ઓપન લોજિક ગુજરાતી

તર્કશાસ્ત્ર અને રૂપલક્ષી પદ્ધતિઓ

સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું ગુજરાતી યંત્ર-અનુવાદ

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટ

સ્રોત આવૃત્તિ: 9620cc73

આ ગુજરાતી આવૃત્તિ વિશે

આ ગ્રંથમાં સ્થિર અંગ્રેજી સ્રોતના બધા ૭૨૨ એકમો ગુજરાતી રૂપે સમાવાયા છે. સામાન્ય આયાતક્રમથી બહારના સંબંધિત વિભાગો અને નિયમ-કોષ્ટકો સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં છે. એક જ સ્રોત-અંશ અનેક સ્થળે આયાત થાય ત્યાં પાઠ એક વાર છે અને અન્ય સ્થળે તેની કડી છે.

આ ગુજરાતી AI-અનુવાદ અને AI-નિર્મિત સંપાદકીય તથા ગણિતીય નોંધો OpenAI Codexના GPT-5.6 Sol, GPT-6 Sol અને GPT-6.1 Sol (Ultra effort) વડે તૈયાર થયાં છે.

આ સુધારેલી ગુજરાતી આવૃત્તિમાં મૂળની સંપાદકીય નોંધો, વૈકલ્પિક રજૂઆતો અને અધૂરા તર્ક તેમના ચોક્કસ સંદર્ભ સાથે જાળવ્યાં છે. ગણિતીય સંપાદકીય નોંધો સંબંધિત સ્થળે છે.

મૂળ પાઠ Open Logic Projectનો છે અને CC BY 4.0 હેઠળ ઉપલબ્ધ છે. અનુવાદ અને સંપાદકીય નોંધો પણ એ જ પરવાના હેઠળ છે. ફોટોગ્રાફની જુદી શરતો અંતેના શ્રેય-વિભાગમાં છે.

વિષયસૂચિ

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટ વિશે **1**

I સહજ ગણસિદ્ધાંત **3**

1 ગણો **5**
1.1 ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા 5
1.2 ઉપગણો અને ઘાતગણો 6
1.3 કેટલાક મહત્ત્વના ગણો 7
1.4 યોગગણો અને છેદગણો 8
1.5 જોડ, બહુજોડ અને કાર્તેઝીય ગુણાકાર 10
1.6 રસેલનો વિરોધાભાસ 12
1.7 ગણો વિશેની સાબિતીઓ 13

2 સંબંધો **15**
2.1 ગણ તરીકે સંબંધો 15
2.2 તત્વજ્ઞાનવિષયક વિચારણા 16
2.3 સંબંધોના વિશેષ ગુણધર્મો 17

2.4 સામ્ય સંબંધો 18
2.5 ક્રમો 19
2.6 આલેખો 20
2.7 વૃક્ષો 21
2.8 સંબંધો પરની ક્રિયાઓ 23

3 ફલનો **24**
3.1 પાયાની બાબતો 24
3.2 ફલનોના પ્રકારો 26
3.3 સંબંધો તરીકે ફલનો 27
3.4 ફલનોનાં પ્રતિફલનો 28
3.5 ફલનોનું સંયોજન 30
3.6 આંશિક ફલનો 31
3.7 એકરૂપતા 32

4 ગણોનું કદ **33**
4.1 પ્રસ્તાવના 33
4.2 પરિગણનાઓ અને પરિગણનીય ગણો 33
4.3 કૅન્ટૉરની આડીઅવળી રીત 36
4.4 જોડ-નિરૂપણ ફલનો અને સંકેતસંખ્યાઓ 38
4.5 વૈકલ્પિક જોડ-નિરૂપણ ફલન 39
4.6 અપરિગણનીય ગણો 41
4.7 ન્યૂનીકરણ 43
4.8 ગણસામ્ય 45
4.9 જુદાં કદના ગણો અને કૅન્ટૉરનું પ્રમેય 46
4.10 કદનો ખ્યાલ અને શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય 47
4.11 પરિગણનાઓ અને પરિગણનીય ગણો 48
4.12 અપરિગણનીય ગણો 49
4.13 ન્યૂનીકરણ 52

5 અંકગણિતીકરણ **54**
5.1 $\mathbb{N}$થી $\mathbb{Z}$ સુધી 54
5.2 $\mathbb{Z}$થી $\mathbb{Q}$ સુધી 55
5.3 વાસ્તવિક રેખા 57
5.4 $\mathbb{Q}$થી $\mathbb{R}$ સુધી 58
5.5 કેટલાક તાત્ત્વિક પ્રતિચિંતનો 59
5.6 ક્રમિત મંડળો અને ક્ષેત્રો 60
5.7 પરિશિષ્ટ: કોશી શ્રેણીઓ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ 63

6 અનંત ગણો **67**
6.1 હિલ્બર્ટની હોટેલ 67
6.2 ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો 68
6.3 ગાણિતિક આગમન 69
6.4 ડેડેકિન્ડની “સાબિતી” 70
6.5 પરિશિષ્ટ: શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનની સાબિતી 71
6.6 પરિચય 73

II ગણો, સંબંધો અને ફલનો **76**

7 સંબંધો **78**

8 ગણોના કદ **79**

III વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર **80**

9 વાક્યરચના અને અર્થવિચાર **82**
9.1 પરિચય . . . 82
9.2 વિધાનાત્મક સૂત્રો . . . 83
9.3 પ્રારંભિક બાબતો . . . 84
9.4 રચના-શ્રેણીઓ . . . 85
9.5 સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ અને સંતોષ . . . 87
9.6 અર્થવિચારી ખ્યાલો . . . 89
9.7 પ્રતિજ્ઞાપન તર્કશાસ્ત્રની પૂર્ણતા . . . 91
9.8 પ્રતિજ્ઞાપન તર્કશાસ્ત્રની યથાર્થતા . . . 92

IV પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર **93**

10 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો પરિચય **95**
10.1 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર . . . 95
10.2 વાક્યરચના . . . 96
10.3 સૂત્રો . . . 97
10.4 સંતોષ . . . 98
10.5 વાક્યો . . . 99
10.6 અર્થવિચારી ખ્યાલો . . . 100
10.7 પ્રતિસ્થાપન . . . 100
10.8 નિદર્શો અને સિદ્ધાંતો . . . 101
10.9 યથાર્થતા અને પૂર્ણતા . . . 101

11 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના **103**
11.1 પરિચય . . . 103
11.2 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ . . . 103
11.3 પદો અને સૂત્રો . . . 104
11.4 એકમાત્ર વાચનીયતા . . . 107
11.5 સૂત્રનો મુખ્ય કારક . . . 109
11.6 ઉપસૂત્રો . . . 110
11.7 રચના-શ્રેણીઓ . . . 111
11.8 મુક્ત ચલો અને વાક્યો . . . 115
11.9 પ્રતિસ્થાપન . . . 115

12 વાક્યરચના અને અર્થવિચાર **118**
12.1 પરિચય . . . 118
12.2 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓ . . . 119
12.3 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની આવૃત સંરચનાઓ . . . 120

12.4 સંરચનામાં સૂત્રનો સંતોષ . . . 121
12.5 ચલ-નિયુક્તિઓ . . . 125
12.6 પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ . . . 129
12.7 અર્થવિચારી ખ્યાલો . . . 130

13 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર 133
13.1 પરિચય . . . 133

14 સિદ્ધાંતો અને તેમના નિદર્શો 134
14.1 પરિચય . . . 134
14.2 સંરચનાઓના ગુણધર્મો વ્યક્ત કરવા . . . 135
14.3 પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંતોનાં ઉદાહરણો . . . 136
14.4 સંરચનામાં સંબંધો વ્યક્ત કરવા . . . 138
14.5 ગણોનો સિદ્ધાંત . . . 139
14.6 સંરચનાઓનું કદ વ્યક્ત કરવું . . . 142

15 નિષ્પત્તિ તંત્રો 143
15.1 પરિચય . . . 143
15.2 સિક્વન્ટ કલન . . . 144
15.3 સ્વાભાવિક નિગમન . . . 145
15.4 ટેબ્લો . . . 146
15.5 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ . . . 147

16 સિક્વન્ટ કલન 149
16.1 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ . . . 149
16.2 વિધાનાત્મક નિયમો . . . 150
16.2.1 $\neg$ માટેના નિયમો . . . 150
16.2.2 $\wedge$ માટેના નિયમો . . . 150
16.2.3 $\vee$ માટેના નિયમો . . . 150
16.2.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો . . . 150
16.3 પરિમાણકના નિયમો . . . 151
16.3.1 $\forall$ માટેના નિયમો . . . 151
16.3.2 $\exists$ માટેના નિયમો . . . 151
16.4 સંરચનાત્મક નિયમો . . . 152
16.4.1 શિથિલીકરણ . . . 152
16.4.2 સંકોચન . . . 152
16.4.3 અદલાબદલી . . . 152
16.5 નિષ્પત્તિઓ . . . 152
16.6 નિષ્પત્તિઓનાં દાખલા . . . 154
16.7 પરિમાણકો ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ . . . 158
16.8 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો . . . 159
16.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા . . . 161
16.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો . . . 162
16.11 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો . . . 163
16.12 યથાર્થતા . . . 163
16.13 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ . . . 168
16.14 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા . . . 168

17 સ્વાભાવિક નિગમન **169**
17.1 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ . . . 169
17.2 વિધાનાત્મક નિયમો . . . 170
17.2.1 $\wedge$ માટેના નિયમો . . . 170
17.2.2 $\vee$ માટેના નિયમો . . . 170
17.2.3 $\rightarrow$ માટેના નિયમો . . . 170
17.2.4 $\neg$ માટેના નિયમો . . . 170
17.2.5 $\bot$ માટેના નિયમો . . . 170
17.3 પરિમાણક નિયમો . . . 171
17.3.1 $\forall$ માટેના નિયમો . . . 171
17.3.2 $\exists$ માટેના નિયમો . . . 171
17.4 નિષ્પત્તિઓ . . . 172
17.5 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો . . . 173
17.6 પરિમાણકો સાથેની નિષ્પત્તિઓ . . . 177
17.7 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો . . . 181
17.8 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા . . . 182
17.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો . . . 184
17.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો . . . 185
17.11 યથાર્થતા . . . 185
17.12 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ . . . 188
17.13 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા . . . 190

18 ટેબ્લો **191**
18.1 નિયમો અને ટેબ્લો . . . 191
18.2 વિધાનાત્મક નિયમો . . . 192
18.2.1 $\neg$ માટેના નિયમો . . . 192
18.2.2 $\wedge$ માટેના નિયમો . . . 192
18.2.3 $\vee$ માટેના નિયમો . . . 192
18.2.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો . . . 192
18.2.5 કટનો નિયમ . . . 192
18.3 પરિમાણક નિયમો . . . 193
18.3.1 $\forall$ માટેના નિયમો . . . 193
18.3.2 $\exists$ માટેના નિયમો . . . 193
18.4 ટેબ્લો . . . 194
18.5 ટેબ્લોનાં ઉદાહરણો . . . 195
18.6 પરિમાણકો સાથેના ટેબ્લો . . . 199
18.7 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો . . . 203
18.8 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા . . . 205
18.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો . . . 207
18.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો . . . 209
18.11 યથાર્થતા . . . 210
18.12 તાદાત્મ્ય સાથેના ટેબ્લો . . . 212
18.13 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા . . . 213

19 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ **215**
19.1 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ . . . 215

19.2 વિધાનાત્મક સંયોજકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો . . . 216
19.3 પરિમાણકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો . . . 217
19.4 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો . . . 217
19.5 પરિમાણકોવાળી નિષ્પત્તિઓ . . . 219
19.6 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો . . . 220
19.7 નિગમન પ્રમેય . . . 221
19.8 પરિમાણકો સાથે નિગમન પ્રમેય . . . 222
19.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા . . . 224
19.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો . . . 224
19.11 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો . . . 225
19.12 યથાર્થતા . . . 226
19.13 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ . . . 227
19.14 નિષ્પન્નક્ષમતાના ગુણધર્મો . . . 228

20 પૂર્ણતા પ્રમેય **233**
20.1 પરિચય . . . 233
20.2 સાબિતીની રૂપરેખા . . . 234
20.3 વાક્યોના પૂર્ણ સુસંગત ગણો . . . 236
20.4 હેન્કિન વિસ્તાર . . . 237
20.5 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય . . . 239
20.6 નિદર્શની રચના . . . 239
20.7 તાદાત્મ્ય . . . 242
20.8 પૂર્ણતા પ્રમેય . . . 244
20.9 સઘનતા પ્રમેય . . . 245
20.10 સઘનતા પ્રમેયની સીધી સાબિતી . . . 247
20.11 લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય . . . 249
20.12 વાક્યોના મહત્તમ સુસંગત ગણો . . . 249

21 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી આગળ **252**
21.1 વિહંગાવલોકન . . . 252
21.2 બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર . . . 253
21.3 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર . . . 253
21.4 ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર . . . 256
21.5 સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર . . . 258
21.6 મોડલ તર્કશાસ્ત્રો . . . 261
21.7 બીજાં તર્કશાસ્ત્રો . . . 262

V નિદર્શસિદ્ધાંત **264**

22 નિદર્શસિદ્ધાંતના પાયા **266**
22.1 ન્યૂનરૂપો અને વિસ્તારો . . . 266
22.2 ઉપસંરચનાઓ . . . 266
22.3 અતિપ્રવાહ . . . 267
22.4 એકરૂપ સંરચનાઓ . . . 267
22.5 સંરચનાનો સિદ્ધાંત . . . 269
22.6 આંશિક એકરૂપતાઓ . . . 270

22.7 સઘન રેખીય ક્રમો . . . 272
22.8 અંકગણિતના અપ્રમાણભૂત નિદર્શો . . . 273

23 અંકગણિતના નિદર્શો **277**
23.1 પરિચય . . . 277
23.2 અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શો . . . 278
23.3 અપ્રમાણભૂત નિદર્શો . . . 280
23.4 $\mathbf{Q}$ના નિદર્શો . . . 282
23.5 $\mathbf{PA}$ના નિદર્શો . . . 284
23.6 અંકગણિતના સંગણનીય નિદર્શો . . . 287

24 અંતર્વેશન પ્રમેય **290**
24.1 પરિચય . . . 290
24.2 વાક્યોનું પૃથક્કરણ . . . 290
24.3 ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય . . . 291
24.4 વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય . . . 294

25 લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય **297**
25.1 પરિચય . . . 297
25.2 અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો . . . 297
25.3 સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મો . . . 299
25.4 લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય . . . 301

VI સંગણનીયતા **303**

26 પુનરાવર્તી વિધેયો **305**
26.1 પરિચય . . . 305
26.2 આદિમ પુનરાવર્તન . . . 306
26.3 સંયોજન . . . 307
26.4 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો . . . 309
26.5 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં સંકેતન . . . 311
26.6 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનીય છે . . . 311
26.7 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં ઉદાહરણો . . . 312
26.8 આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો . . . 314
26.9 સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ . . . 316
26.10 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ . . . 317
26.11 અનુક્રમો . . . 318
26.12 વૃક્ષો . . . 321
26.13 પુનરાવર્તનનાં અન્ય સ્વરૂપો . . . 322
26.14 આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય તેવાં વિધેયો . . . 323
26.15 આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો . . . 325
26.16 સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય . . . 326
26.17 અટકવાની સમસ્યા . . . 326
26.18 સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો . . . 328

27 સંગણનીયતા સિદ્ધાંત **329**

27.1 પરિચય . . . 329
27.2 સંગણનોનું સંકેતીકરણ . . . 330
27.3 સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય . . . 330
27.4 s-m-n પ્રમેય . . . 331
27.5 સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય . . . 332
27.6 કોઈ સર્વવ્યાપી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય નથી . . . 332
27.7 અટકવાની સમસ્યા . . . 333
27.8 રસેલના વિરોધાભાસ સાથે સરખામણી . . . 334
27.9 સંગણનીય ગણો . . . 335
27.10 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો . . . 335
27.11 પરિગણનીય ગણોની વ્યાખ્યાઓ . . . 336
27.12 અસંગણનીય ગણો અસ્તિત્વમાં છે . . . 338
27.13 પરિગણનીય ગણોનો યોગગણ અને છેદગણ . . . 339
27.14 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો પૂરક હેઠળ બંધ નથી . . . 340
27.15 ન્યૂનીકરણક્ષમતા . . . 341
27.16 ન્યૂનીકરણક્ષમતાના ગુણધર્મો . . . 342
27.17 પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો . . . 343
27.18 ન્યૂનીકરણક્ષમતાનું એક ઉદાહરણ . . . 344
27.19 સંપૂર્ણતા અનિર્ણેય છે . . . 345
27.20 રાઇસનું પ્રમેય . . . 346
27.21 નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય . . . 347
27.22 નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયનો ઉપયોગ . . . 350
27.23 સ્વ-સંદર્ભ વડે વિધેયોની વ્યાખ્યા . . . 351

VII ટ્યુરિંગ મશીનો 353

28 ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાઓ 354
28.1 પરિચય . . . 354
28.2 ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ . . . 356
28.3 ટ્યુરિંગ મશીનો . . . 359
28.4 સંરૂપણો અને સંગણનાઓ . . . 360
28.5 સંખ્યાઓનું એક-પ્રતીકી નિરૂપણ . . . 361
28.6 થંભવાની અવસ્થાઓ . . . 364
28.7 શિસ્તબદ્ધ મશીનો . . . 365
28.8 ટ્યુરિંગ મશીનોનું સંયોજન . . . 366
28.9 ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વિવિધ સ્વરૂપો . . . 369
28.10 ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા . . . 370

29 અનિર્ણેયતા 371
29.1 પરિચય . . . 371
29.2 ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણના . . . 372
29.3 સર્વવ્યાપી ટ્યુરિંગ મશીનો . . . 374
29.4 અટકવાની સમસ્યા . . . 376
29.5 નિર્ણય સમસ્યા . . . 377
29.6 ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ . . . 378

29.7 નિરૂપણની ચકાસણી 380
29.8 નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી 385
29.9 ટ્રાખ્ટેનબ્રોટનું પ્રમેય 386

VIII અપૂર્ણતા **391**

30 અપૂર્ણતાનો પરિચય **393**
30.1 ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ 393
30.2 વ્યાખ્યાઓ 396
30.3 અપૂર્ણતાનાં પરિણામોનું અવલોકન 399
30.4 અનિર્ણેયતા અને અપૂર્ણતા 400

31 વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ **403**
31.1 પરિચય 403
31.2 ચિહ્નોનું સંકેતબદ્ધીકરણ 404
31.3 પદોનું સંકેતબદ્ધીકરણ 405
31.4 સૂત્રોનું સંકેતબદ્ધીકરણ 406
31.5 પ્રતિસ્થાપન 408
31.6 $\mathbf{LK}$માં નિષ્પત્તિઓ 408
31.7 સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિઓ 413
31.8 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ 418

32 $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્યતા **423**
32.1 પરિચય 423
32.2 $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય વિધેયો સંગણનીય છે 424
32.3 બીટા વિધેયનું લેમ્મા 426
32.4 આદિમ પુનરાવર્તનનું અનુસરણ 429
32.5 મૂળભૂત વિધેયો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે 430
32.6 સંયોજન $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે 432
32.7 નિયમિત લઘુત્તમીકરણ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે 433
32.8 સંગણનીય વિધેયો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે 436
32.9 સંબંધોનું નિરૂપણ 437
32.10 અનિર્ણેયતા 438
32.11 Σ_1 પૂર્ણતા 438
32.12 Cનાં ફલનો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે 442
32.13 Cનાં ફલનો 444

33 સિદ્ધાંતો અને સંગણનક્ષમતા **446**
33.1 પરિચય 446
33.2 $\mathbf{Q}$ એ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય-પૂર્ણ છે 446
33.3 $\mathbf{Q}$નાં ω-સુસંગત વિસ્તરણો અનિર્ણેય છે 447
33.4 $\mathbf{Q}$નાં સુસંગત વિસ્તરણો અનિર્ણેય છે 448
33.5 સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંતો 449
33.6 સ્વયંસિદ્ધીકરણીય પૂર્ણ સિદ્ધાંતો નિર્ણેય છે 449
33.7 $\mathbf{Q}$ને પૂર્ણ, સુસંગત અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણો નથી 450
33.8 $\mathbf{Q}$માં સાબિત અને નકારી શકાય એવાં વાક્યો સંગણનીય રીતે અવિભાજ્ય છે 450

33.9 $\mathbf{Q}$ સાથે સુસંગત સિદ્ધાંતો અનિર્ણેય છે . . . 451
33.10 $\mathbf{Q}$નું અર્થઘટન થઈ શકે એવા સિદ્ધાંતો અનિર્ણેય છે . . . 451

34 અપૂર્ણતા અને સાબિતીક્ષમતા 453
34.1 પરિચય . . . 453
34.2 નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્મા . . . 454
34.3 પ્રથમ અપૂર્ણતા પ્રમેય . . . 456
34.4 રોસરનું પ્રમેય . . . 457
34.5 ગડેલના મૂળ લેખ સાથે સરખામણી . . . 458
34.6 $\mathbf{PA}$ માટેની નિષ્પન્નક્ષમતા શરતો . . . 459
34.7 બીજું અપૂર્ણતા પ્રમેય . . . 460
34.8 લોબનું પ્રમેય . . . 462
34.9 સત્યની અવ્યાખ્યેયતા . . . 465

IX દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર 467

35 વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન 469
35.1 પ્રસ્તાવના . . . 469
35.2 પદો અને સૂત્રો . . . 470
35.3 સંતોષ . . . 471
35.4 અર્થવિચારી ખ્યાલો . . . 473
35.5 અભિવ્યક્તિની શક્તિ . . . 474
35.6 અનંત અને પરિગણનીય પ્રદેશોનું વર્ણન . . . 475
35.7 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા . . . 477

36 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અધિસિદ્ધાંત 478
36.1 પ્રસ્તાવના . . . 478
36.2 દ્વિતીય-ક્રમ અંકગણિત . . . 479
36.3 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સ્વયંસિદ્ધીકરણીય નથી . . . 481
36.4 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સઘન નથી . . . 482
36.5 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય નિષ્ફળ જાય છે . . . 482

37 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અને ગણસિદ્ધાંત 484
37.1 પ્રસ્તાવના . . . 484
37.2 ગણોની સરખામણી . . . 484
37.3 ગણોનાં કાર્ડિનલ કદ . . . 485
37.4 સાતત્યકનું કદ . . . 487

X લૅમ્બડા કલન 491

38 પ્રસ્તાવના 493
38.1 ઝાંખી . . . 493
38.2 લૅમ્બડા કલનની વાક્યરચના . . . 494
38.3 લૅમ્બડા પદોનું લઘુકરણ . . . 495
38.4 ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ . . . 496
38.5 કરિંગ . . . 496

38.6 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અંકગણિતીય વિધેયો . . . 497
38.7 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો સંગણનીય છે . . . 498
38.8 સંગણનીય વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે . . . 499
38.9 મૂળભૂત આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે . . . 499
38.10 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો સંયોજન હેઠળ બંધ છે . . . 499
38.11 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે . . . 500
38.12 નિશ્ચિત-બિંદુ સંયોજકો . . . 503
38.13 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો લઘુત્તમીકરણ હેઠળ બંધ છે . . . 503

39 વાક્યરચના **506**
39.1 પદો . . . 506
39.2 અનન્ય વાંચનીયતા . . . 506
39.3 સંક્ષિપ્ત વાક્યરચના . . . 508
39.4 મુક્ત ચલો . . . 508
39.5 સ્થાનાપન્ન . . . 509
39.6 α-રૂપાંતરણ . . . 513
39.7 દે બ્રુઇન સૂચકાંક . . . 518
39.8 α-સામ્ય વર્ગો તરીકે પદો . . . 519
39.9 β-લઘુકરણ . . . 520
39.10 η-રૂપાંતરણ . . . 522
39.11 રૂપાંતરણ અને લઘુકરણ . . . 524

40 ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ **525**
40.1 વ્યાખ્યા અને ગુણધર્મો . . . 525
40.2 સમાંતર β-લઘુકરણ . . . 526
40.3 β-લઘુકરણ . . . 529
40.4 સમાંતર $\beta\eta$-લઘુકરણ . . . 530
40.5 $\beta\eta$-લઘુકરણ . . . 533

41 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિતતા **534**
41.1 પરિચય . . . 534
41.2 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અંકગણિતીય વિધેયો . . . 535
41.3 જોડીઓ અને પૂર્વગામી . . . 538
41.4 સત્યમૂલ્યો અને સંબંધો . . . 539
41.5 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે . . . 540
41.6 સ્થિરબિંદુઓ . . . 542
41.7 લઘુત્તમીકરણ . . . 545
41.8 આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે . . . 546
41.9 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો પુનરાવર્તી છે . . . 547
41.10 યાદીઓ . . . 548

XI સાબિતી-સિદ્ધાંત **549**

42 સિક્વન્ટ કલન **551**
42.1 પરિચય . . . 551
42.2 નિયમો અને સાબિતીઓ . . . 552

42.3 સાબિતીઓનાં ઉદાહરણો . . . 556
42.4 નિયમોનું અર્થઘટન . . . 562
42.5 નિયમિત સાબિતીઓ અને પ્રતિસ્થાપન . . . 563
42.6 સ્વીકાર્ય અને નિષ્પન્નક્ષમ નિયમો . . . 567
42.7 નિયમોની પ્રતિલોમક્ષમતા . . . 569
42.8 **G1c** અને **G3c** વચ્ચેનું રૂપાંતરણ . . . 574

43 કટ-નિરાકરણ **581**
43.1 પરિચય . . . 581
43.2 સૌથી ઉપરના કટ દૂર કરવાં . . . 582
43.3 સર્વોચ્ચ ક્રમના કટ દૂર કરવાં . . . 589
43.4 મધ્ય-સિક્વન્ટ પ્રમેય અને હર્બ્રાન્ડનું પ્રમેય . . . 593
43.5 માએહારાનું ઉપપ્રમેય અને ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય . . . 596

44 સ્વાભાવિક નિગમન **605**
44.1 પરિચય . . . 605
44.2 નિયમો અને સાબિતીઓ . . . 606
44.3 સિક્વન્ટો સાથેનું સ્વાભાવિક નિગમન: **N2c** અને **N2i** . . . 611
44.4 નિયમિત સાબિતીઓ અને પ્રતિસ્થાપન . . . 613
44.5 સાબિતીઓનું કલમ-જોડાણ . . . 616
44.6 **G2i**માંથી **N2i**માં રૂપાંતર . . . 617
44.7 **N2**માંથી **G2**માં રૂપાંતર . . . 621

45 સામાન્યીકરણ **623**
45.1 પરિચય . . . 623
45.2 ખંડો અને કટ . . . 624
45.3 ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતરો . . . 625
45.4 ઘટાડા-રૂપાંતરો . . . 628
45.5 સામાન્યીકરણ પ્રમેય . . . 631
45.6 સામાન્ય **N2i**-સાબિતીઓ અને **G2i** વચ્ચેનું રૂપાંતર . . . 632

46 પ્રકારો તરીકે પ્રતિજ્ઞાપનો **637**
46.1 પરિચય . . . 637
46.2 સાબિતી-પદો . . . 639
46.3 નિષ્પત્તિઓને સાબિતી-પદોમાં રૂપાંતરિત કરવી . . . 640
46.4 સાબિતી-પદોમાંથી નિષ્પત્તિઓ પુનઃપ્રાપ્ત કરવી . . . 642
46.5 પ્રકારો . . . 643
46.6 ઘટાડો . . . 645
46.7 પ્રકારનું સંરક્ષણ . . . 647
46.8 સામાન્યીકરણ . . . 648
46.9 સિક્વન્ટ-શૈલીનું સ્વાભાવિક નિગમન . . . 653

47 સાબિતી-શોધ **655**
47.1 પરિચય . . . 655
47.2 **G3c** માટે સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ . . . 656
47.3 પૂર્ણતા . . . 658
47.4 કોષ્ટક-વૃક્ષો . . . 661

XII બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર 665

48 વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન 667
48.1 પરિચય . . . 667
48.2 ભાષાઓ અને સંયોજકો . . . 667
48.3 સૂત્રો . . . 668
48.4 શ્રેણિકો . . . 668
48.5 સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ અને સંતોષ . . . 669
48.6 અર્થવિચારી ખ્યાલો . . . 669
48.7 શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{C}$ના ઉપતર્કશાસ્ત્રો તરીકે બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો . . . 670

49 ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો 673
49.1 પરિચય . . . 673
49.2 લુકાશેવિચનું તર્કશાસ્ત્ર . . . 673
49.3 ક્લીની તર્કશાસ્ત્રો . . . 676
49.4 ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રો . . . 678
49.5 માત્ર $\mathbb{T}$ જ નિર્દિષ્ટ નહિ . . . 680

50 અનંતમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો 684
50.1 પરિચય . . . 684
50.2 લુકાશેવિચનું તર્કશાસ્ત્ર . . . 685
50.3 ગોડેલનાં તર્કશાસ્ત્રો . . . 686

51 સિક્વન્ટ કલન 689
51.1 પરિચય . . . 689
51.2 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ . . . 690
51.3 સંરચનાત્મક નિયમો . . . 691
51.4 પસંદ કરેલાં તર્કશાસ્ત્રો માટે વિધાનાત્મક નિયમો . . . 691
51.4.1 $\neg$ માટેના નિયમો . . . 692
51.4.2 $\wedge$ માટેના નિયમો . . . 692
51.4.3 $\vee$ માટેના નિયમો . . . 692
51.4.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો . . . 693
51.5 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો . . . 695

XIII સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્રો 697

52 વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન 699
52.1 પરિચય . . . 699
52.2 મૂળભૂત મોડલ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા . . . 700
52.3 એકસાથે પ્રતિસ્થાપન . . . 701
52.4 સંબંધાત્મક નિદર્શનો . . . 703
52.5 જગતમાં સત્યતા . . . 703
52.6 નિદર્શનમાં સત્યતા . . . 705
52.7 માન્યતા . . . 706
52.8 પુનરુક્તિના પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો . . . 707
52.9 સૂત્ર-ઢાંચા અને માન્યતા . . . 709

52.10 ફ્રલિતતા . . . 711
52.11 સામાન્ય મોડલ તર્કો . . . 712

53 ફ્રેમ-વ્યાખ્યાયિતતા 714
53.1 પરિચય . . . 714
53.2 સુલભતા સંબંધોના ગુણધર્મો . . . 715
53.3 ફ્રેમો . . . 716
53.4 ફ્રેમ-વ્યાખ્યાયિતતા . . . 717
53.5 પ્રથમ-ક્રમ વ્યાખ્યાયિતતા . . . 719
53.6 સામ્ય સંબંધો અને $\mathbf{S5}$ . . . 721
53.7 દ્વિતીય-ક્રમ વ્યાખ્યાયિતતા . . . 722

54 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ 725
54.1 પરિચય . . . 725
54.2 સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્રો . . . 726
54.3 નિષ્પત્તિઓ અને મોડલ તંત્રો . . . 728
54.4 $\mathbf{K}$માં પ્રમાણો . . . 729
54.5 નિષ્પન્ન નિયમો . . . 731
54.6 $\mathbf{K}$માં વધુ પ્રમાણો . . . 733
54.7 દ્વૈત સૂત્રો . . . 734
54.8 મોડલ તંત્રોમાં પ્રમાણો . . . 735
54.9 યથાર્થતા . . . 736
54.10 તંત્રો ભિન્ન છે તે બતાવવું . . . 737
54.11 સૂત્રોના ગણમાંથી નિષ્પન્નક્ષમતા . . . 738
54.12 નિષ્પન્નક્ષમતાના ગુણધર્મો . . . 739
54.13 સુસંગતતા . . . 739

55 પૂર્ણતા અને કૅનોનિકલ નિદર્શનો 741
55.1 પરિચય . . . 741
55.2 પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો . . . 742
55.3 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય . . . 743
55.4 મોડલ સંચાલકો અને પૂર્ણ સુસંગત ગણો . . . 745
55.5 કૅનોનિકલ નિદર્શનો . . . 747
55.6 સત્યતા સહાયક પ્રમેય . . . 747
55.7 $\mathbf{K}$ માટે નિર્ધારણ અને પૂર્ણતા . . . 748
55.8 ફ્રેમ-પૂર્ણતા . . . 749

56 ફિલ્ટ્રેશનો અને નિર્ણેયતા 752
56.1 પરિચય . . . 752
56.2 પ્રારંભિક બાબતો . . . 754
56.3 ફિલ્ટ્રેશનો . . . 755
56.4 ફિલ્ટ્રેશનનાં ઉદાહરણો . . . 756
56.5 ફિલ્ટ્રેશનો સાન્ત છે . . . 758
56.6 $\mathbf{K}$ અને $\mathbf{S5}$ને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે . . . 759
56.7 $\mathbf{S5}$ નિર્ણેય છે . . . 760
56.8 ફિલ્ટ્રેશનો અને પ્રાપ્યતાના ગુણધર્મો . . . 760
56.9 યુક્લિડિયન નિદર્શનોનાં ફિલ્ટ્રેશનો . . . 762

57 મોડલ ટેબ્લો **764**
57.1 પરિચય . . . 764
57.2 K માટેના નિયમો . . . 765
57.3 $\mathbf{K}$ માટેના ટેબ્લો . . . 767
57.4 $\mathbf{K}$ માટેની યથાર્થતા . . . 768
57.5 અન્ય સુલભતા-સંબંધો માટેના નિયમો . . . 771
57.6 વધારાના નિયમોની યથાર્થતા . . . 773
57.7 $\mathbf{S5}$ માટે સરળ ટેબ્લો . . . 775
57.8 $\mathbf{K}$ માટેની પૂર્ણતા . . . 775
57.9 ટેબ્લોમાંથી પ્રતિનિદર્શનો . . . 779

58 મોડલ સિક્વન્ટ કલન **782**
58.1 પરિચય . . . 782
58.2 $\mathbf{K}$ માટેના નિયમો . . . 782
58.3 $\mathbf{K}$ માટે સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિઓ . . . 783
58.4 અન્ય સુલભતા-સંબંધો માટેના નિયમો . . . 784

XIV પ્રયુક્ત મોડલ તર્ક **787**

59 સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ **789**
59.1 પરિચય . . . 789
59.2 સમયસંબંધી તર્કનું અર્થવિજ્ઞાન . . . 789
59.3 સમયસંબંધી ફ્રેમોના ગુણધર્મો . . . 791
59.4 સમયસંબંધી તર્ક માટે વધારાના સંક્રિયકો . . . 792
59.5 સંભવિત ઇતિહાસો . . . 792

60 જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ **794**
60.1 પરિચય . . . 794
60.2 જ્ઞાનસંબંધી તર્કની ભાષા . . . 795
60.3 સંબંધાત્મક નિદર્શનો . . . 796
60.4 જગતમાં સત્ય . . . 796
60.5 સુલભતા સંબંધો અને જ્ઞાનસંબંધી સિદ્ધાંતો . . . 798
60.6 દ્વિઅનુકરણો . . . 799
60.7 જાહેર જાહેરાતનો તર્ક . . . 800
60.8 જાહેર જાહેરાતના તર્કનું અર્થવિજ્ઞાન . . . 802

XV સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર **804**

61 પરિચય **805**
61.1 રચનાત્મક તર્કવિચાર . . . 805
61.2 સ્ફુરણાવાદી તર્કની વાક્યરચના . . . 806
61.3 બ્રાઉર–હાઇટિંગ–કોલ્મોગોરોવ અર્થઘટન . . . 807
61.4 સ્વાભાવિક નિગમન . . . 809
61.4.1 સંયોજન . . . 809
61.4.2 શરતી સંયોજક . . . 809
61.4.3 વિયોજન . . . 810

61.4.4 અસંગતિ . . . 810
61.4.5 ¬ માટેના નિયમો . . . 810
61.4.6 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો . . . 810
61.5 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ . . . 811

62 અર્થવિજ્ઞાન **813**
62.1 પરિચય . . . 813
62.2 સંબંધી નિદર્શો . . . 814
62.3 અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી ખ્યાલો . . . 815
62.4 સ્થલરચનાત્મક અર્થવિજ્ઞાન . . . 815
62.5 વિધાનો . . . 817

63 યથાર્થતા અને પૂર્ણતા **818**
63.1 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓની યથાર્થતા . . . 818
63.2 સ્વાભાવિક નિગમનની યથાર્થતા . . . 819
63.3 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય . . . 820
63.4 કૅનોનિકલ નિદર્શ . . . 822
63.5 સત્યતા સહાયક પ્રમેય . . . 823
63.6 પૂર્ણતા પ્રમેય . . . 824
63.7 નિર્ણેયતા . . . 824

64 સ્કુરણાવાદી ટેબ્લો **826**
64.1 પરિચય . . . 826
64.2 સ્કુરણાવાદી તર્ક માટેના નિયમો . . . 827
64.3 સ્કુરણાવાદી તર્ક માટેનું ટેબ્લો . . . 828
64.4 સ્કુરણાવાદી ટેબ્લોની યથાર્થતા . . . 829

XVI પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનો **833**

65 પરિચય **834**
65.1 ભૌતિક શરતી વિધાન . . . 834
65.2 ભૌતિક શરતી વિધાનના વિરોધાભાસો . . . 835
65.3 કડક શરતી વિધાન . . . 836
65.4 પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનો . . . 838

66 ન્યૂનતમ ફેરફારનો અર્થવિચાર **839**
66.1 પરિચય . . . 839
66.2 ગોળા-નિદર્શો . . . 840
66.3 પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનોની સત્યતા અને અસત્યતા . . . 841
66.4 પૂર્વપક્ષને મજબૂત કરવો . . . 843
66.5 સંક્રામકતા . . . 844
66.6 પ્રતિપક્ષી રૂપાંતર . . . 844

XVII ગણસિદ્ધાંત **846**

67 પુનરાવર્તી ગણ-કલ્પના **847**

67.1 ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા . . . 847
67.2 રસેલનો વિરોધાભાસ (ફરી) . . . 847
67.3 વિધેયક અને અવિધેયક . . . 848
67.4 સંચયી-પુનરાવર્તી અભિગમ . . . 850
67.5 મૂળઘટકો સ્વીકારવા કે નહીં? . . . 851
67.6 પરિશિષ્ટ: ફ્રેગેનો મૂળભૂત નિયમ V . . . 852

68 $\mathbf{Z}$ તરફનાં પગલાં **853**
68.1 વધુ વિગતવાર વર્ણન . . . 853
68.2 પૃથક્કરણ . . . 853
68.3 યોગગણ . . . 855
68.4 અક્રમયુક્ત જોડ . . . 855
68.5 ઘાતગણો . . . 856
68.6 અનંતતા . . . 856
68.7 $\mathbf{Z}^-$: એક મહત્ત્વનો પડાવ . . . 858
68.8 આપણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પસંદગી . . . 859
68.9 પરિશિષ્ટ: સંવરણ, ગણરચના અને છેદ . . . 859

69 ક્રમવાચક સંખ્યાઓ **861**
69.1 પરિચય . . . 861
69.2 ક્રમવાચક સંખ્યાનો સામાન્ય ખ્યાલ . . . 861
69.3 સુક્રમો . . . 862
69.4 ક્રમ-એકરૂપતાઓ . . . 862
69.5 વૉન નોયમનની રચના . . . 864
69.6 ક્રમવાચક સંખ્યાઓના મૂળભૂત ગુણધર્મો . . . 865
69.7 પ્રતિસ્થાપન . . . 867
69.8 $\mathbf{ZF}^-$: એક મહત્ત્વનો પડાવ . . . 868
69.9 ક્રમપ્રકારો તરીકે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ . . . 868
69.10 અનુગામી અને સીમા ક્રમવાચક સંખ્યાઓ . . . 869

70 તબક્કાઓ અને સ્તરાંકો **871**
70.1 તબક્કાઓની V_α તરીકે વ્યાખ્યા . . . 871
70.2 અનંતાતીત પુનરાવર્તનનાં પ્રમેયો . . . 871
70.3 તબક્કાઓના મૂળભૂત ગુણધર્મો . . . 873
70.4 આધાર . . . 874
70.5 $\mathbf{Z}$ અને $\mathbf{ZF}$: એક મહત્ત્વનો પડાવ . . . 875
70.6 સ્તરાંક . . . 876

71 પ્રતિસ્થાપન **878**
71.1 પરિચય . . . 878
71.2 પ્રતિસ્થાપનની શક્તિ . . . 878
71.3 બાહ્ય વિચારણાઓ . . . 879
71.4 કદની મર્યાદા . . . 880
71.5 પ્રતિસ્થાપન અને “નિરપેક્ષ અનંતતા” . . . 881
71.6 પ્રતિસ્થાપન અને પ્રતિબિંબન . . . 882
71.7 પરિશિષ્ટ: પ્રતિસ્થાપન અંગેના પરિણામો . . . 883
71.8 પરિશિષ્ટ: સીમિત સ્વયંસિદ્ધીકરણ . . . 885

72 ક્રમવાચક સંખ્યાઓનું અંકગણિત **888**
72.1 પરિચય . . . 888
72.2 ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો સરવાળો . . . 888
72.3 ક્રમવાચક સરવાળાનો ઉપયોગ . . . 891
72.4 ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર . . . 892
72.5 ક્રમવાચક સંખ્યાઓની ઘાતક્રિયા . . . 894

73 ગણાંકો **895**
73.1 કૅન્ટરનો સિદ્ધાંત . . . 895
73.2 ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે ગણાંકો . . . 895
73.3 ZFC: એક સીમાચિહ્ન . . . 897
73.4 સાન્ત, પરિગણનીય, અપરિગણનીય . . . 897
73.5 પરિશિષ્ટ: હ્યુમનો સિદ્ધાંત . . . 899

74 ગણાંકોનું અંકગણિત **901**
74.1 મૂળભૂત ક્રિયાઓની વ્યાખ્યા . . . 901
74.2 સરવાળો અને ગુણાકારનું સરળીકરણ . . . 902
74.3 થોડાં સરળીકરણો . . . 904
74.4 સાતત્યક પરિકલ્પના . . . 905
74.5 $\aleph$નાં સ્થિરબિંદુઓ . . . 906

75 પસંદગી **909**
75.1 પરિચય . . . 909
75.2 તાર્સ્કી–સ્કોટની યુક્તિ . . . 909
75.3 તુલનીયતા અને હાર્ટોગ્સનું લેમા . . . 910
75.4 સુક્રમિતતાની સમસ્યા . . . 911
75.5 ગણનીય પસંદગી . . . 913
75.6 પસંદગી અંગે આંતરિક વિચારણાઓ . . . 915
75.7 બાનાખ–ટાર્સ્કીનો વિરોધાભાસ . . . 915
75.8 પરિશિષ્ટ: વિટાલીનો વિરોધાભાસ . . . 917

XVIII પદ્ધતિઓ **921**

76 સાબિતીઓ **923**
76.1 પરિચય . . . 923
76.2 સાબિતીની શરૂઆત . . . 924
76.3 વ્યાખ્યાઓનો ઉપયોગ . . . 924
76.4 અનુમાનના નમૂનાઓ . . . 925
76.4.1 સંયોજનનો ઉપયોગ . . . 926
76.4.2 સંયોજન સાબિત કરવું . . . 926
76.4.3 વિયોજન સાબિત કરવું . . . 926
76.4.4 શરતી સાબિતી . . . 926
76.4.5 સાર્વત્રિક દાવા . . . 927
76.4.6 કિસ્સાવાર સાબિતી . . . 927
76.4.7 અસ્તિત્વનો દાવો સાબિત કરવો . . . 928
76.4.8 અસ્તિત્વના દાવાનો ઉપયોગ . . . 929

76.5 એક ઉદાહરણ . . . 930
76.6 બીજું ઉદાહરણ . . . 932
76.7 વિરોધાભાસથી સાબિતી . . . 933
76.8 સાબિતીઓ વાંચવી . . . 936
76.9 મારાથી આ નહીં થાય! . . . 937
76.10 અન્ય સ્રોતો . . . 938
76.10.1 પ્રેરક વિડિયો . . . 938

77 ગાણિતિક અનુમાન **939**
77.1 પરિચય . . . 939
77.2 $\mathbb{N}$ પર આગમન . . . 939
77.3 પ્રબળ આગમન . . . 941
77.4 આગમનાત્મક વ્યાખ્યાઓ . . . 942
77.5 સંરચનાત્મક આગમન . . . 944
77.6 સંબંધો અને ફલનો . . . 945

XIX ઇતિહાસ **948**

78 જીવનચરિત્રો **949**
78.1 જ્યૉર્જ કૅન્ટૉર . . . 949
78.2 અલોન્ઝો ચર્ચ . . . 950
78.3 ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન . . . 950
78.4 કુર્ત ગેડલ . . . 951
78.5 એમી નોથર . . . 953
78.6 રોઝા પેટેર . . . 954
78.7 જુલિયા રોબિન્સન . . . 955
78.8 બર્ટ્રાન્ડ રસેલ . . . 956
78.9 આલ્ફ્રેડ ટાર્સ્કી . . . 958
78.10 એલન ટ્યુરિંગ . . . 959
78.11 અન્ર્સ્ટ ઝર્મેલો . . . 961

79 ગણસિદ્ધાંતનો ઇતિહાસ અને દંતકથાઓ **963**
79.1 અનંતસૂક્ષ્મો અને વિકલન . . . 963
79.2 લક્ષની ચુસ્ત વ્યાખ્યા . . . 964
79.3 વિચિત્ર રચનાઓ . . . 965
79.4 ઇતિહાસ કરતાં દંતકથા વધુ? . . . 967
79.5 રેખા અને સમતલ વિશે કૅન્ટૉર . . . 967
79.6 પરિશિષ્ટ: હિલ્બર્ટની અવકાશ ભરતી વક્રરેખાઓ . . . 968

XX સંદર્ભસામગ્રી **971**

80 ગ્રીક મૂળાક્ષરમાળા **973**

81 ફ્રાક્ટુર મૂળાક્ષરમાળા **974**

સંદર્ભગ્રંથો **975**

ફોટોગ્રાફનો શ્રેય **983**

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટ વિશે

ઓપન લોજિક ટેક્સ્ટ રૂપલક્ષી અધિતર્કશાસ્ત્ર અને રૂપલક્ષી પદ્ધતિઓનું મુક્ત સ્રોતવાળું સહયોગી પાઠ્યપુસ્તક છે. તે મધ્યમ સ્તરથી શરૂ થાય છે, એટલે કે રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનો પ્રારંભિક અભ્યાસક્રમ પૂરો કર્યા પછીના સ્તરથી. તે ગણિતની વિશેષ પૃષ્ઠભૂમિ ન ધરાવતા વાચકો માટે, ખાસ કરીને તત્વજ્ઞાન અને સંગણકવિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ માટે, રચાયેલું હોવા છતાં તેની રજૂઆત કડક છે.

સમાવેલા કેટલાક વિષયોનું આવરણ હજી અધૂરું હોઈ શકે, અને અનેક વિભાગોમાં હજી મોટા સુધારાની જરૂર છે. ભવિષ્યમાં વધુ વિષયો આવરી લેવાનો અમારો ઇરાદો છે. પાઠમાં પરિભાષાકોશ, વધુ વાંચનની સૂચિ, ઐતિહાસિક નોંધો, ચિત્રો, વધુ સારી સમજણ, પરિણામોની તત્વજ્ઞાન, સંગણકવિજ્ઞાન અને ગણિત માટેની પ્રાસંગિકતા સમજાવતા વિભાગો, તથા વધુ કસરતો અને ઉદાહરણો ઉમેરવાની પણ યોજના છે. ભૂલ મળે અથવા સૂચન હોય, તો પ્રોજેક્ટની ટીમને જણાવો.

પ્રોજેક્ટ મુક્ત સ્રોતની ભાવનાથી ચાલે છે. પાઠ મુક્તપણે ઉપલબ્ધ છે એટલું જ નહીં, અમે તેનો LaTeX સ્રોત ક્રિએટિવ કૉમન્સ એટ્રિબ્યુશન પરવાના હેઠળ આપીએ છીએ. યોગ્ય શ્રેય આપવાની શરતે કોઈ પણ વ્યક્તિને અમારું કાર્ય ડાઉનલોડ કરવાનો, વાપરવાનો, બદલવાનો, ફરી ગોઠવવાનો, અન્ય સ્વરૂપમાં ફેરવવાનો અને ફરી વિતરિત કરવાનો અધિકાર મળે છે. વધુ માહિતી માટે ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટનું જાળસ્થાન જુઓ.

આ ફાઇલ ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટની બધી સામગ્રી લોડ કરે છે. આવી સંપાદકીય નોંધો દેખાય, તો તેનો અર્થ એ છે કે સામગ્રી કેવી રીતે રજૂ થશે તે વિચાર્યા વિના ફાઇલ સંકલિત થઈ છે. આ નોંધ વાંચી શકો, તો કદાચ આ પીડીએફમાંથી ભણાવવું કે અભ્યાસ કરવો યોગ્ય નથી.

ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટ ભણાવવા કે સ્વાધ્યાય માટે વધુ અનુકૂળ પાઠ બનાવવા અનેક વ્યવસ્થાઓ આપે છે. દાખલા તરીકે, મૂળભૂત ગોઠવણીમાં બધા તાર્કિક સંયોજકો મૂળભૂત ગણાય છે, અને સાબિતીઓમાં દરેક સંયોજકના બધા કિસ્સા પૂરા કરવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક કિસ્સા કસરત તરીકે છોડવા વધુ સારું છે. ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટનું કાર્ય પણ હજી ચાલુ છે. સહયોગ અને સુધારો પ્રોત્સાહિત કરવા સામગ્રી ફક્ત મસૌદામાં હોય, કસરતો અધૂરી હોય, વગેરે સ્થિતિમાં પણ તેને સમાવાય છે. અભ્યાસક્રમ માટે તૈયાર થતી પીડીએફમાં આવા વિભાગો બાકાત રહે.

ભણાવવા અને અભ્યાસ માટે વધુ યોગ્ય પીડીએફ શોધવા પ્રોજેક્ટના જાળસ્થાને ઉપલબ્ધ નમૂના અભ્યાસક્રમો જુઓ. પોતાનો પાઠ બનાવવા શરૂઆત નમૂના મુખ્ય ફાઇલથી કરી શકાય; વધુ સુગઠિત અને આગળનાં ઉદાહરણો માટે આ પ્રોજેક્ટ પરથી બનેલાં પાઠ્યપુસ્તકોના સ્રોત જુઓ.

ભાગ I

સહજ ગણસિદ્ધાંત

આ ભાગ મૂળભૂત સહજ ગણસિદ્ધાંતનો પરિચય આપે છે. ટિમ બટનના ઓપન સેટ થિયરી પાઠને સામેલ કરવાથી તેમાં સંખ્યાતંત્રોની રચના અને અનંતતા અંગેની ચર્ચા પણ આવે છે; પ્રોજેક્ટના તાર્કિક ભાગો માટે આ વિષયો જરૂરી નથી.

પ્રકરણ 1

ગણો

1.1 ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા

ગણ એટલે વસ્તુઓનો એવો સંગ્રહ, જેને એક જ વસ્તુ તરીકે ગણવામાં આવે. ગણ બનાવતી વસ્તુઓને તેના ઘટકો અથવા સભ્યો કહે છે. જો x ગણ Aનો ઘટક હોય, તો આપણે $x \in A$ લખીએ; જો ન હોય, તો $x \notin A$ લખીએ. જે ગણમાં એક પણ ઘટક ન હોય તેને ખાલી ગણ કહે છે અને "$\emptyset$" વડે દર્શાવીએ છીએ.

આપણે ગણને કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ કરીએ છીએ, તેના ઘટકોને કયા ક્રમમાં મૂકીએ છીએ, કે તેના ઘટકોને કેટલી વાર ગણીએ છીએ, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તેના ઘટકો કયા છે એટલું જ મહત્ત્વનું છે. આ વાતને આપણે નીચેના સિદ્ધાંતમાં વ્યક્ત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 1.1 (ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા). જો A અને B ગણો હોય, તો $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે Aનો દરેક ઘટક Bનો પણ ઘટક હોય અને ઊલટું પણ સાચું હોય.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત કેટલીક સંજ્ઞાઓને યોગ્ય ઠરાવે છે. સામાન્ય રીતે, આપણી પાસે a_1, ..., a_n વસ્તુઓ હોય, તો $\{a_1, \ldots, a_n\}$ એ ચોક્કસ એ જ ગણ છે જેના ઘટકો $a_1, \ldots, a_n$ છે. આપણે "ચોક્કસ એ જ" શબ્દો પર ભાર મૂકીએ છીએ, કારણ કે આ સિદ્ધાંત જણાવે છે કે આવો એક જ ગણ હોઈ શકે. હકીકતમાં, આ સિદ્ધાંત નીચેની સમાનતાઓને પણ યોગ્ય ઠરાવે છે:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ગણોનો વિચાર કરતી વખતે તેમના ઘટકોનો ક્રમ કે તેમને કેટલી વાર દર્શાવ્યા છે તે આપણા માટે મહત્ત્વનું નથી.

ઉદાહરણ 1.2. તમારી પાસે કેટલીક વસ્તુઓ હોય, ત્યારે તેમને એકત્ર કરીને ગણ બનાવી શકો છો. દાખલા તરીકે, રિચર્ડનાં ભાઈબહેનોનો ગણ એક વ્યક્તિ ધરાવતો ગણ છે, અને તેને $S = \{\text{રૂથ}\}$ તરીકે લખી શકાય. 4 કરતાં નાના ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\{1, 2, 3\}$ છે, પરંતુ તેને $\{3, 2, 1\}$ અથવા $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ તરીકે પણ લખી શકાય. ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત અનુસાર આ બધા એક જ ગણ છે. કારણ કે $\{1, 2, 3\}$નો દરેક ઘટક $\{3, 2, 1\}$નો (અને $\{1, 2, 1, 2, 3\}$નો) પણ ઘટક છે, અને ઊલટું પણ સાચું છે.

ઘણી વાર આપણે ગણના ઘટકોમાં રહેલા કોઈ સામાન્ય ગુણધર્મ દ્વારા ગણને નિર્દિષ્ટ કરીશું. તે માટે આપણે આ સંક્ષિપ્ત સંજ્ઞા વાપરીશું: $\{x : \varphi(x)\}$. અહીં $\varphi(x)$ એ એવો ગુણધર્મ દર્શાવે છે જે ગણના ઘટકોમાં ગણાવા માટે xમાં હોવો જરૂરી છે.

ઉદાહરણ 1.3. આપણા ઉદાહરણમાં Sને આ રીતે પણ નિર્દિષ્ટ કરી શક્યા હોત:

$$S = \{x : x \text{ રિચર્ડનાં ભાઈબહેનો પૈકી છે}\}.$$

ઉદાહરણ 1.4. કોઈ સંખ્યાને પૂર્ણ સંખ્યા ત્યારે અને ત્યારે જ કહે છે જ્યારે તે તેના ઉચિત ભાજકોના સરવાળા જેટલી હોય (એટલે કે, તેને નિઃશેષ ભાગતા હોય પણ તેના જેટલા ન હોય તેવા ભાજકો). દાખલા તરીકે, 6 પૂર્ણ સંખ્યા છે, કારણ કે તેના ઉચિત ભાજકો 1, 2 અને 3 છે, અને $6 = 1 + 2 + 3$. હકીકતમાં, 10 કરતાં નાના ધન પૂર્ણાંકોમાં 6 એકમાત્ર પૂર્ણ સંખ્યા છે. આથી, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત વાપરીને કહી શકીએ:

$$\{6\} = \{x : x \text{ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને } 0 \leq x \leq 10\}$$

જમણી બાજુની સંજ્ઞાને આપણે આ રીતે વાંચીએ: "એવા xનો ગણ કે x પૂર્ણ સંખ્યા છે અને $0 \leq x \leq 10$". અહીંની સમાનતા ખાતરી આપે છે કે ગણોનો વિચાર કરતી વખતે તેમને કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ કર્યા છે તે મહત્ત્વનું નથી. વધુ સામાન્ય રીતે, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ખાતરી આપે છે કે $\varphi(x)$ ધરાવતી બધી અને માત્ર તે જ વસ્તુઓનો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો તે એકમાત્ર હોય. આ અસ્તિત્વની શરત વિભાગ 1.6માં સ્પષ્ટ થાય છે; અહીં પણ તેને ધ્યાનમાં રાખીને $\{x : \varphi(x)\}$ને ચોક્કસ એ જ ગણ કહેવું યોગ્ય છે.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ગણો એક જ છે તે બતાવવાની રીત આપે છે: $A = B$ બતાવવા માટે, જ્યારે પણ $x \in A$ હોય ત્યારે $x \in B$ પણ હોય, અને જ્યારે પણ $y \in B$ હોય ત્યારે $y \in A$ પણ હોય, તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 1.1. વધુમાં વધુ એક જ ખાલી ગણ હોઈ શકે તે સાબિત કરો. એટલે કે, જો A અને B એવા ગણો હોય જેમાં કોઈ ઘટકો ન હોય, તો $A = B$ થાય તે બતાવો.

1.2 ઉપગણો અને ઘાતગણો

આપણે ઘણી વાર ગણોની તુલના કરવા માગીશું. આવી તુલનાનો એક સ્પષ્ટ પ્રકાર આ છે: એક ગણમાં જે કંઈ છે તે બધું બીજા ગણમાં પણ છે. આ પરિસ્થિતિ એટલી મહત્ત્વની છે કે તેના માટે આપણે નવી સંજ્ઞા રજૂ કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 1.5 (ઉપગણ). જો ગણ Aનો દરેક ઘટક Bનો પણ ઘટક હોય, તો આપણે કહીએ કે A એ Bનો ઉપગણ છે, અને $A \subseteq B$ લખીએ. જો A એ Bનો ઉપગણ ન હોય, તો $A \not\subseteq B$ લખીએ. જો $A \subseteq B$ પરંતુ $A \neq B$ હોય, તો $A \subsetneq B$ લખીએ અને કહીએ કે A એ Bનો ઉચિત ઉપગણ છે.

ઉદાહરણ 1.6. દરેક ગણ પોતાનો જ ઉપગણ છે, અને $\emptyset$ દરેક ગણનો ઉપગણ છે. યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણનો ઉપગણ છે. વળી, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. પરંતુ $\{a, b, e\}$ એ $\{a, b, c\}$નો ઉપગણ નથી.

ઉદાહરણ 1.7. સંખ્યા 2 પૂર્ણાંકોના ગણનો ઘટક છે, જ્યારે યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ પૂર્ણાંકોના ગણનો ઉપગણ છે. તેમ છતાં, કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઘટક અને ઉપગણ બંને હોઈ શકે. દા.ત., $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ અને $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ પણ છે.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત ગણો એક જ હોવાની કસોટી આપે છે: $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે Aનો દરેક ઘટક Bનો પણ ઘટક હોય અને ઊલટું પણ સાચું હોય. "ઉપગણ"ની વ્યાખ્યા અનુસાર $A \subseteq B$ એ આ કસોટીના પહેલા ભાગનું જ નિરૂપણ છે: Aનો દરેક ઘટક Bનો પણ ઘટક છે. અલબત્ત, A અને Bની અદલાબદલી કરીએ તો પણ આ વ્યાખ્યા લાગુ પડે છે: $B \subseteq A$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે Bનો દરેક ઘટક Aનો પણ ઘટક હોય. આ તો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતનો "ઊલટું પણ" એવો ભાગ જ છે. બીજા શબ્દોમાં, આ સિદ્ધાંત અનુસાર ગણો ત્યારે અને ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેઓ એકબીજાના ઉપગણો હોય.

વિધાન 1.8. $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $A \subseteq B$ અને $B \subseteq A$ બંને હોય.

કેટલીક વધુ ઉપયોગી સંજ્ઞાઓ રજૂ કરવાની આ સારી તક છે. A એ Bનો ઉપગણ ક્યારે કહેવાય તેની વ્યાખ્યા આપતી વખતે આપણે "Aનો દરેક ઘટક ..." કહ્યું હતું, અને "..."ની જગ્યાએ "Bનો ઘટક છે" મૂક્યું હતું. પરંતુ આવાં વિધાનોનું આ સ્વરૂપ એટલું સામાન્ય છે કે તેના માટે ઔપચારિક સંજ્ઞા રજૂ કરવી ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ એ $\forall x(x \in A \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. તેવી જ રીતે, $(\exists x \in A)\varphi$ એ $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.

આ સંજ્ઞા વાપરીને આપણે કહી શકીએ કે $A \subseteq B$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $(\forall x \in A)x \in B$ હોય.

હવે આપણે એક ખાસ પ્રકારના ગણનો વિચાર કરીએ: આપેલા ગણના બધા ઉપગણોનો ગણ.

વ્યાખ્યા 1.10 (ઘાતગણ). ગણ Aના બધા ઉપગણોથી બનેલા ગણને Aનો ઘાતગણ કહે છે અને $\wp(A)$ વડે દર્શાવીએ છીએ.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

ઉદાહરણ 1.11. $\{a, b, c\}$ના બધા શક્ય ઉપગણો કયા છે? તે આ છે: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$. આ બધા ઉપગણોનો ગણ $\wp(\{a, b, c\})$ છે:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

સ્વાધ્યાય 1.2. $\{a, b, c, d\}$ના બધા ઉપગણોની યાદી બનાવો.

સ્વાધ્યાય 1.3. જો Aમાં n ઘટકો હોય, તો $\wp(A)$માં 2^n ઘટકો હોય તે બતાવો.

1.3 કેટલાક મહત્ત્વના ગણો

ઉદાહરણ 1.12. આપણે મુખ્યત્વે એવા ગણોનો અભ્યાસ કરીશું જેમના ઘટકો ગાણિતિક વસ્તુઓ હોય. આવા ચાર ગણો એટલા મહત્ત્વના છે કે તેમને ખાસ નામ આપેલાં છે:

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

પૂર્ણાંકોનો ગણ

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ અને } n \neq 0\}$

સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ (સાતત્યક)

આ બધા અનંત ગણો છે, એટલે કે દરેકમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો છે.

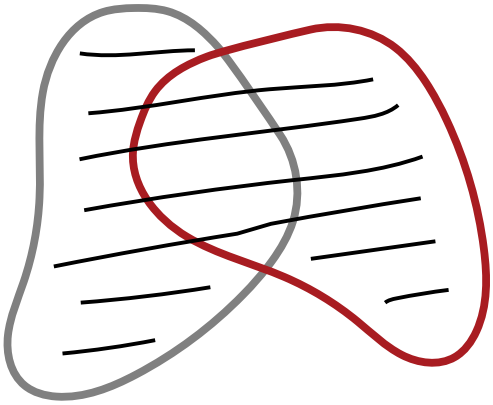
આ ગણોમાં આગળ વધતા જઈએ તેમ આપણી પાસે વધુ સંખ્યાઓ ઉમેરાતી જાય છે. હકીકતમાં, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ હોવું સ્પષ્ટ થવું જોઈએ: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણાંક છે; દરેક પૂર્ણાંક સંમેય સંખ્યા છે; અને દરેક સંમેય સંખ્યા વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તેવી જ રીતે, $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ હોવું પણ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ, કારણ કે -1 પૂર્ણાંક છે પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, અને $1/2$ સંમેય છે પરંતુ પૂર્ણાંક નથી. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, એટલે કે કેટલીક વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સંમેય નથી, તે એટલું સ્પષ્ટ નથી.

ક્યારેક આપણે ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ અને માત્ર પહેલી બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ધરાવતો ગણ $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ પણ વાપરીશું.

ઉદાહરણ 1.13 (પ્રતીકશ્રેણીઓ). બીજું રસપ્રદ ઉદાહરણ મૂળાક્ષરસમૂહ A પરથી બનતી સાંત પ્રતીકશ્રેણીઓનો ગણ A^* છે: Aના ઘટકોનો કોઈ પણ સાંત અનુક્રમ A પરની પ્રતીકશ્રેણી છે. દરેક મૂળાક્ષરસમૂહ A માટે, A પરની પ્રતીકશ્રેણીઓમાં આપણે ખાલી પ્રતીકશ્રેણી Λનો સમાવેશ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે,

$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$

$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$



આકૃતિ 1.1: બે ગણોનો યોગગણ $A \cup B$ એ Aના ઘટકો અને Bના ઘટકોને એકત્ર કરતાં મળતો ગણ છે.

જો $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ એ Aના n "અક્ષરો"થી બનેલી પ્રતીકશ્રેણી હોય, તો આપણે કહીએ કે તેની લંબાઈ n છે અને $\mathrm{len}(x) = n$ લખીએ.

ઉદાહરણ 1.14 (અનંત અનુક્રમો). કોઈ પણ ગણ A માટે આપણે Aના ઘટકોના અનંત અનુક્રમોનો ગણ A^ω પણ વિચારી શકીએ. અનંત અનુક્રમ $a_1a_2a_3a_4\dots$ એ વસ્તુઓની એક દિશામાં અનંત સુધી ચાલતી યાદી છે, જેમાંની દરેક વસ્તુ Aનો ઘટક છે.

1.4 યોગગણો અને છેદગણો

વિભાગ 1.1માં આપણે ગુણધર્મ દ્વારા ગણોની વ્યાખ્યા, એટલે કે $\{x : \varphi(x)\}$ સ્વરૂપની વ્યાખ્યાઓ રજૂ કરી હતી. અહીં આપણે કોઈ ગુણધર્મ φનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને આ ગુણધર્મમાં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કરેલા ગણોનો ઉલ્લેખ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, જો A અને B ગણો હોય, તો $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A અથવા Bના ઘટકો હોય; એટલે કે તે A અને Bના ઘટકોને એકત્ર કરતો ગણ છે. આને આકૃતિ 1.1માં દર્શાવ્યા મુજબ જોઈ શકાય, જ્યાં રંગેલો વિસ્તાર બંને ગણો A અને Bના ઘટકોને એકસાથે દર્શાવે છે.

ગણો પરની આ ક્રિયા—તેમને એકત્ર કરવાની ક્રિયા—ખૂબ ઉપયોગી અને સામાન્ય છે, તેથી આપણે તેને ઔપચારિક નામ અને સંકેત આપીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 1.15 (યોગગણ). બે ગણો A અને Bનો યોગગણ, જેને $A \cup B$ લખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે Aના, Bના, અથવા બંનેના ઘટકો હોય.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

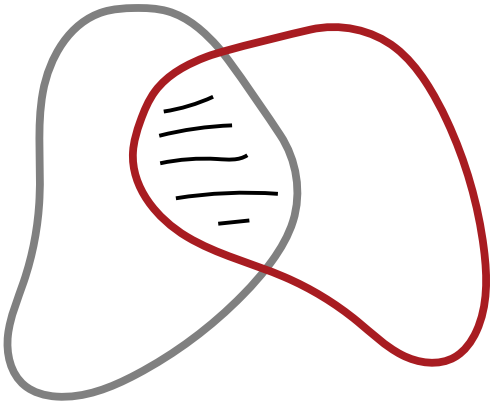
ઉદાહરણ 1.16. ઘટકો કેટલી વાર આવ્યા છે તે મહત્ત્વનું ન હોવાથી, કોઈ ઘટક સામાન્ય હોય તેવા બે ગણોના યોગગણમાં તે ઘટક એક જ વાર આવે છે. દા.ત., $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

ગણ અને તેના કોઈ ઉપગણનો યોગગણ મોટો ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.

ગણ અને ખાલી ગણનો યોગગણ તે ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

સ્વાધ્યાય 1.4. જો $A \subseteq B$ હોય, તો $A \cup B = B$ થાય તે સાબિત કરો.

આપણે યોગક્રિયાની "દ્વૈત" ક્રિયાનો પણ વિચાર કરી શકીએ. આ ક્રિયા એવા બધા ઘટકોનો ગણ બનાવે છે જે Aના ઘટકો હોય અને Bના પણ ઘટકો હોય. આ ક્રિયાને છેદક્રિયા કહે છે અને તેને આકૃતિ 1.2માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિત્રી શકાય.



આકૃતિ 1.2: બે ગણોનો છેદગણ $A \cap B$ એ તેમના સામાન્ય ઘટકોનો ગણ છે.

વ્યાખ્યા 1.17 (છેદગણ). બે ગણો A અને Bનો છેદગણ, જેને $A \cap B$ લખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે A અને B બંનેના ઘટકો હોય.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

જો બે ગણોનો છેદગણ ખાલી હોય, તો તેમને અલગ ગણો કહે છે. આનો અર્થ એ છે કે તેમનામાં એક પણ સામાન્ય ઘટક નથી.

ઉદાહરણ 1.18. જો બે ગણોમાં એક પણ સામાન્ય ઘટક ન હોય, તો તેમનો છેદગણ ખાલી છે: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

જો બે ગણોમાં સામાન્ય ઘટકો હોય, તો તેમનો છેદગણ એ બધા ઘટકોનો ગણ છે: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

ગણ અને તેના કોઈ ઉપગણનો છેદગણ નાનો ગણ પોતે જ છે: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

કોઈ પણ ગણ અને ખાલી ગણનો છેદગણ ખાલી છે: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

સ્વાધ્યાય 1.5. જો $A \subseteq B$ હોય, તો $A \cap B = A$ થાય તે ચોકસાઈપૂર્વક સાબિત કરો.

આપણે બે કરતાં વધુ ગણોનો યોગગણ કે છેદગણ પણ બનાવી શકીએ. સામાન્ય રીતે આ કરવાની એક સુઘડ રીત નીચે મુજબ છે: ધારો કે જે બધા ગણોનો યોગગણ (અથવા છેદગણ) બનાવવો છે તેમને આપણે એક જ ગણમાં એકત્ર કરીએ. ત્યાર પછી, આપણા બધા મૂળ ગણોના યોગગણની વ્યાખ્યા એ બધી વસ્તુઓના ગણ તરીકે કરી શકીએ જે આ ગણના ઓછામાં ઓછા એક ઘટકમાં હોય; અને છેદગણની વ્યાખ્યા એ બધી વસ્તુઓના ગણ તરીકે કરી શકીએ જે આ ગણના દરેક ઘટકમાં હોય.

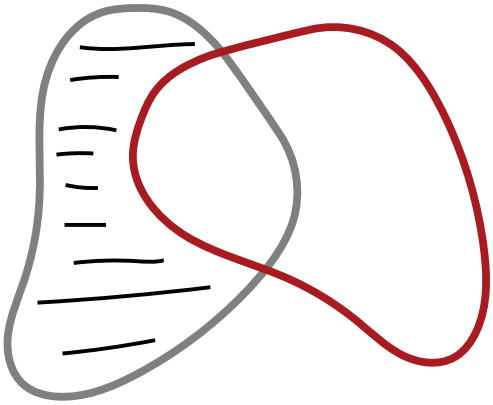
વ્યાખ્યા 1.19. જો A ગણોનો ગણ હોય, તો $\bigcup A$ એ Aના ઘટકોના ઘટકોનો ગણ છે:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ ગણ } A\text{ના કોઈ ઘટકમાં છે}\}, \text{ એટલે કે,} \\ &= \{x : \text{એવો } B \in A \text{ છે કે } x \in B\}\end{aligned}$$

વ્યાખ્યા 1.20. જો A ગણોનો અરિક્ત ગણ હોય, તો $\bigcap A$ એ બધી વસ્તુઓનો ગણ છે જે Aના બધા ઘટકોમાં સામાન્ય હોય:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ ગણ } A\text{ના દરેક ઘટકમાં છે}\}, \text{ એટલે કે,} \\ &= \{x : \text{દરેક } B \in A, \text{ માટે } x \in B\}\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-216. મૂળ છેદગણની આ વ્યાખ્યામાં ગણોના કુટુંબને અરિક્ત હોવાની શરત આપતું નથી. ખાલી કુટુંબ માટે દરેક સભ્યગણમાં હોવાની શરત આપમેળે સાચી છે, તેથી અપ્રતિબંધિત વ્યાખ્યા બધી વસ્તુઓને સમાવી લે; આ ગણ હોવાનું માની ન શકાય. તેથી અહીં અરિક્ત કુટુંબ લીધું છે. નિશ્ચિત સાર્વત્રિક ગણ Uના ઉપગણો માટે ખાલી છેદગણને U લેવાની જુદી રૂઢિ વાપરી શકાય; ખાલી યોગગણ હંમેશાં $\emptyset$ છે.



આકૃતિ 1.3: બે ગણોનો તફાવત ગણ $A \setminus B$ એ Aના એવા ઘટકોનો ગણ છે જે Bના પણ ઘટકો નથી.

ઉદાહરણ 1.21. ધારો કે $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. તો $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ અને $\bigcap A = \{a\}$.

સ્વાધ્યાય 1.6. જો A ગણ હોય અને $A \in B$ હોય, તો $A \subseteq \bigcup B$ થાય તે બતાવો.

ગણોના અનુક્રમ A_1, A_2, ...માટે પણ આપણે આમ જ કરી શકીએ:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ કોઈ એક } A_i\text{માં છે}\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ દરેક } A_i\text{માં છે}\}.$$

જ્યારે આપણી પાસે ગણોનો સૂચકગણ હોય, એટલે કે એવો ગણ I હોય કે દરેક $i \in I$ માટે આપણે A_iનો વિચાર કરતા હોઈએ, ત્યારે આ સંક્ષિપ્ત સંજ્ઞાઓ પણ વાપરી શકીએ:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

છેદગણ માટે અહીં I અરિક્ત છે. I ખાલી હોય, તો ઉપર સમજાવેલી નિશ્ચિત સાર્વત્રિક ગણની રૂઢિ જરૂરી છે.

છેલ્લે, આપણે Aના એવા બધા ઘટકોના ગણનો વિચાર કરવા માગીએ જે Bમાં નથી. તેને આકૃતિ 1.3માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચિત્રી શકાય.

વ્યાખ્યા 1.22 (તફાવત ગણ). તફાવત ગણ $A \setminus B$ એ Aના એવા બધા ઘટકોનો ગણ છે જે Bના પણ ઘટકો નથી, એટલે કે,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ અને } x \notin B\}.$$

સ્વાધ્યાય 1.7. જો $A \subsetneq B$ હોય, તો $B \setminus A \neq \emptyset$ થાય તે સાબિત કરો.

1.5 જોડ, બહુજોડ અને કાર્તેઝીય ગુણાકાર

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત પરથી મળે છે કે ગણના ઘટકોનો કોઈ ક્રમ હોતો નથી. તેથી ક્રમ દર્શાવવા માટે આપણે ક્રમયુક્ત જોડ $\langle x, y\rangle$ વાપરીએ છીએ. ક્રમ વગરની જોડ $\{x, y\}$માં ક્રમ મહત્ત્વનો નથી: $\{x, y\} = \{y, x\}$. ક્રમયુક્ત જોડમાં તે મહત્ત્વનો છે: જો $x \neq y$ હોય, તો $\langle x, y\rangle \neq \langle y, x\rangle$.

ગણસિદ્ધાંતમાં ક્રમયુક્ત જોડને કેવી રીતે સમજવી? ખાસ કરીને, આપણે એ વિચાર જાળવવા માગીએ છીએ કે બે ક્રમયુક્ત જોડ ત્યારે અને ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેમના પ્રથમ ઘટકો એક જ હોય અને તેમના બીજા ઘટકો પણ એક જ હોય, એટલે કે:

$$\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle \text{ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે બંને } a = c \text{ અને } b = d.$$

ગણસિદ્ધાંતમાં આપણે વીનર–કુરાતોવ્સ્કીની વ્યાખ્યા વડે ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા આપી શકીએ.

વ્યાખ્યા 1.23 (ક્રમયુક્ત જોડ). $\langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

સ્વાધ્યાય 1.8. વ્યાખ્યા 1.23 વાપરીને સાબિત કરો કે $\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $a = c$ અને $b = d$ બંને હોય.

ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા નક્કી કર્યા પછી, તેને વાપરીને વધુ ગણોની વ્યાખ્યા આપી શકીએ. દાખલા તરીકે, ક્યારેક આપણે બે કરતાં વધુ વસ્તુઓના ક્રમયુક્ત અનુક્રમો પણ માગીએ, જેમ કે ત્રિજોડ $\langle x, y, z\rangle$, ચતુર્જોડ $\langle x, y, z, u\rangle$, વગેરે. ત્રિજોડને એવી ખાસ ક્રમયુક્ત જોડ તરીકે સમજી શકીએ જેનો પ્રથમ ઘટક પોતે જ ક્રમયુક્ત જોડ હોય: $\langle x, y, z\rangle$ એટલે $\langle\langle x, y\rangle, z\rangle$. ચતુર્જોડ માટે પણ આ જ વાત સાચી છે: $\langle x, y, z, u\rangle$ એટલે $\langle\langle\langle x, y\rangle, z\rangle, u\rangle$, વગેરે. સામાન્ય રીતે આપણે ક્રમયુક્ત n-જોડ $\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ની વાત કરીએ છીએ.

ક્રમયુક્ત જોડના, અથવા અન્ય ક્રમયુક્ત n-જોડના, કેટલાક ગણો ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 1.24 (કાર્તેઝીય ગુણાકાર). આપેલા ગણો A અને Bના કાર્તેઝીય ગુણાકાર $A \times B$ની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ અને } y \in B\}.$$

ઉદાહરણ 1.25. જો $A = \{0, 1\}$ અને $B = \{1, a, b\}$ હોય, તો તેમનો ગુણાકાર આ છે:

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

ઉદાહરણ 1.26. જો A ગણ હોય, તો Aનો પોતાની સાથેનો ગુણાકાર $A \times A$, A^2 તરીકે પણ લખાય છે. તે એવી બધી જોડ $\langle x, y\rangle$નો ગણ છે જેમાં $x, y \in A$ હોય. આવી બધી ત્રિજોડ $\langle x, y, z\rangle$નો ગણ A^3 છે, વગેરે. આપણે પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપી શકીએ:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

સ્વાધ્યાય 1.9. $\{1, 2, 3\}^3$ના બધા ઘટકોની યાદી બનાવો.

વિધાન 1.27. જો Aમાં n ઘટકો અને Bમાં m ઘટકો હોય, તો $A \times B$માં $n \cdot m$ ઘટકો હોય.

સાબિતી. Aના દરેક ઘટક x માટે $\langle x, y\rangle \in A \times B$ સ્વરૂપના m ઘટકો હોય છે. $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$ લો. જ્યારે પણ $x_1 \neq x_2$ હોય ત્યારે $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ હોવાથી $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ થાય. પરંતુ જો $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ હોય, તો $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$, અને તેથી તેમાં $n \cdot m$ ઘટકો હોય.

આ વાત ચિત્રરૂપે જોવા માટે $A \times B$ના ઘટકોને જાળીમાં ગોઠવો:

$$\begin{array}{rcccc} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle & \langle x_1, y_2\rangle & \ldots & \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle & \langle x_2, y_2\rangle & \ldots & \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle & \langle x_n, y_2\rangle & \ldots & \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

બધા x_i જુદા છે અને બધા y_j પણ જુદા છે, તેથી આ જાળીની કોઈ બે જોડ એકસરખી નથી, અને તેમાં કુલ $n \cdot m$ જોડ છે. □

સ્વાધ્યાય 1.10. k પર ગાણિતિક આગમન વાપરીને બતાવો કે દરેક $k \geq 1$ માટે, જો Aમાં n ઘટકો હોય, તો A^kમાં n^k ઘટકો હોય.

ઉદાહરણ 1.28. જો A ગણ હોય, તો A પરનો શબ્દ એટલે Aના ઘટકોનો કોઈ પણ સાંત અનુક્રમ. અનુક્રમને Aના ઘટકોની n-જોડ તરીકે સમજી શકાય. દાખલા તરીકે, જો $A = \{a, b, c\}$ હોય, તો "bac" અનુક્રમને ત્રિજોડ $\langle b, a, c\rangle$ તરીકે સમજી શકાય. શબ્દો, એટલે કે પ્રતીકોના અનુક્રમો, સંગણકવિજ્ઞાનમાં અત્યંત મહત્ત્વના છે. દરેક અનુક્રમને તેની લંબાઈ સાથે રાખીએ: લંબાઈ $n \geq 1$નું અનુક્રમ-ચિહ્ન $u \in A^n$ હોય, તો તેનો કોડ $\langle n, u\rangle$ છે. ખાલી અનુક્રમનો કોડ $\langle 0, \emptyset\rangle$ છે. આથી A પરના બધા સાંત શબ્દોનો ગણ આ છે:

$$A^* = \{\langle 0, \emptyset\rangle\} \cup \bigcup_{n \geq 1} \{\langle n, u\rangle : u \in A^n\}.$$

લંબાઈ પ્રથમ ઘટકમાં હોવાથી જુદી લંબાઈના શબ્દો ભળતા નથી. સામાન્ય લખાણમાં આ કોડને a, bac અથવા ખાલી શબ્દના ચિહ્નથી જ દર્શાવીએ છીએ; અગાઉની નિશ્ચિત લંબાઈની ઘાતો બદલાતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-217. મૂળ લંબાઈઓને જુદી પાડ્યા વિના ખાલી અનુક્રમ, મૂળાક્ષરસમૂહ અને તેની ઘાતોનો સામાન્ય સંઘ લખે છે. આને શબ્દોનો અનૌપચારિક સંઘ માનવો જોઈએ. કોઈ પણ ગણને મૂળાક્ષરસમૂહ માનીએ ત્યારે આ સંઘને અક્ષરશઃ લેતાં લંબાઈ ગુમાવી શકાય: $\emptyset \in A$ હોય, તો એ જ વસ્તુ ખાલી અને એક-અક્ષરી શબ્દ બંને બને. તેથી લંબાઈ-ચિહ્નિત રજૂઆત સ્પષ્ટ કરી છે.

મૂળનું અનૌપચારિક લખાણ:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots.$$

આને જુદી લંબાઈઓને અલગ રાખતો સંઘ સમજીને વાંચવું.

1.6 રસેલનો વિરોધાભાસ

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો સિદ્ધાંત $\varphi(x)$ હોય તેવા xના ચોક્કસ એ જ ગણ માટે $\{x : \varphi(x)\}$ સંજ્ઞાને યોગ્ય ઠરાવે છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંત ખરેખર માત્ર નીચેના વિચારને યોગ્ય ઠરાવે છે: જો એવો ગણ હોય જેના સભ્યો બરાબર φ ગુણધર્મ ધરાવતી બધી વસ્તુઓ જ હોય, તો આવો એક જ ગણ હોય. બીજી રીતે કહીએ તો, કોઈ φ નક્કી કર્યા પછી, $\{x : \varphi(x)\}$ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો અનન્ય છે.

પરંતુ આ શરત મહત્ત્વની છે! ખાસ કરીને, દરેક ગુણધર્મ વડે ગણરચના કરી શકાતી નથી. એટલે કે કેટલાક ગુણધર્મો ગણની વ્યાખ્યા આપતા નથી. જો બધા ગુણધર્મો આમ કરતા હોત, તો સીધો જ વિરોધ ઊભો થાત. આનું સૌથી જાણીતું ઉદાહરણ રસેલનો વિરોધાભાસ છે.

ગણો બીજા ગણોના ઘટકો હોઈ શકે છે—દાખલા તરીકે, ગણ Aનો ઘાતગણ ગણોથી બનેલો છે. આથી કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઘટક છે કે નહીં તે પૂછવું કે તપાસવું અર્થપૂર્ણ છે. શું કોઈ ગણ પોતાનો જ સભ્ય હોઈ શકે? ગણના ખ્યાલમાં આને બાકાત રાખે એવું કંઈ દેખાતું નથી. દાખલા તરીકે, જો બધા ગણો વસ્તુઓનો સંગ્રહ બનાવતા હોય, તો કોઈને લાગે કે તેમને એક જ ગણમાં એકત્ર કરી શકાય—બધા ગણોનો ગણ. અને તે પોતે ગણ હોવાથી બધા ગણોના ગણનો ઘટક હોય.

પોતે પોતાનો ઘટક ન હોવાના, એટલે કે સ્વસભ્ય ન હોવાના, ગુણધર્મનો વિચાર કરીએ ત્યારે રસેલનો વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. ધારો કે એવા બધા ગણોનો ગણ છે જે પોતે પોતાના ઘટક નથી. તો શું

$$R = \{x : x \notin x\}$$

અસ્તિત્વ ધરાવે છે? આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે તે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી.

પ્રમેય 1.29 (રસેલનો વિરોધાભાસ). $R = \{x : x \notin x\}$ એવો કોઈ ગણ નથી.

સાબિતી. જો $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે $R \notin R$ હોય, જે પરસ્પરવિરોધ છે. □

આ સાબિતીને વધુ ધીમેથી સમજીએ. જો R અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ છે કે નહીં તે પૂછવું અર્થપૂર્ણ છે. ધારો કે ખરેખર $R \in R$ છે. હવે Rની વ્યાખ્યા એવા બધા ગણોના ગણ તરીકે આપેલી છે જે પોતે પોતાના ઘટકો નથી. આથી, જો $R \in R$ હોય, તો R પોતે Rને વ્યાખ્યાયિત કરતો ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. પરંતુ આ ગુણધર્મ ધરાવતા ગણો જ Rમાં છે, તેથી R એ Rનો ઘટક હોઈ શકે નહીં, એટલે કે $R \notin R$. પરંતુ R એકસાથે Rનો ઘટક હોય અને ન પણ હોય તે શક્ય નથી. આથી આપણને પરસ્પરવિરોધ મળે છે.

$R \in R$ની ધારણા પરસ્પરવિરોધ તરફ દોરી જાય છે, તેથી $R \notin R$ છે. પરંતુ આ પણ પરસ્પરવિરોધ તરફ દોરી જાય છે! કારણ કે જો $R \notin R$ હોય, તો R પોતે Rને વ્યાખ્યાયિત કરતો ગુણધર્મ ધરાવે છે, અને તેથી, બીજા બધા સ્વસભ્ય ન હોય તેવા ગણોની જેમ, R પણ Rનો ઘટક હોય. ફરીથી, તે એકસાથે Rનો ઘટક ન હોય અને હોય પણ ખરો તે શક્ય નથી.

રસેલના વિરોધાભાસમાં ન ફસાતો ગણસિદ્ધાંત કેવી રીતે રચી શકાય? એટલે કે $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવો અસંગત દાવો ટાળતો ગણસિદ્ધાંત કેવી રીતે રચી શકાય? તે માટે એવી પૂર્વધારણાઓ નક્કી કરવી પડે જે ગણો ક્યારે અસ્તિત્વ ધરાવે છે (અને ક્યારે નથી ધરાવતા) તે કહેવા માટે અત્યંત ચોક્કસ શરતો આપે.

આ પ્રકરણમાં રૂપરેખા આપેલો ગણસિદ્ધાંત આવું કરતો નથી. તે ખરેખર સહજ ખ્યાલો પર આધારિત છે. તે માત્ર એટલું કહે છે કે ગણો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે અને જો તમારી પાસે કેટલાક ગણો હોય, તો તેમનો યોગગણ, છેદગણ વગેરે બનાવી શકો છો. ગણસિદ્ધાંતને આના કરતાં વધુ ચોકસાઈથી વિકસાવવો શક્ય છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

1.7 ગણો વિશેની સાબિતીઓ

આ વિભાગનું સ્થાન content/methods/proofsએ લીધું છે; તેથી મૂળભૂત આયાતક્રમમાં તે આ અધ્યાયમાંથી દૂર કરેલો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-352. મૂળની સંપાદકીય નોંધમાં પદ્ધતિઓના ભાગનો માર્ગ એકવચનમાં છે. સ્થિર સ્રોતમાં તે વિભાગ methods/proofs હેઠળ છે; માર્ગ તે મુજબ સુધાર્યો છે.

અત્યાર સુધી રજૂ કરેલા ગણો અને તેમના સંકેતો ગણો નિર્ધારિત કરવા અને તેમની વચ્ચેના સંબંધો વ્યક્ત કરવા અનુકૂળ સંક્ષિપ્ત રીત આપે છે. આવા સંબંધો અંગે દાવા સાબિત કરવા પણ ઘણી વાર જરૂરી થાય છે. ગણિતીય સાબિતીઓથી પરિચિત ન હો તો આ નવું લાગશે. તેથી એક સરળ ઉદાહરણ વિગતે જોઈએ. કોઈ પણ ગણો X અને Y માટે હંમેશાં $X \cap (X \cup Y) = X$ થાય તે સાબિત કરીએ. આવી ગણ-સમાનતા કેવી રીતે સાબિત થાય? ગણો ફક્ત તેમના ઘટકોથી નક્કી થાય છે: બે ગણોને એક જ ઘટકો હોય જો અને ફક્ત જો તેઓ સમાન હોય. એટલે અહીં બતાવવાનું છે કે (ક) $X \cap (X \cup Y)$નો દરેક ઘટક એ Xનો પણ ઘટક છે, અને ઊલટું (ખ) Xનો દરેક ઘટક એ $X \cap (X \cup Y)$નો પણ ઘટક છે. બીજા શબ્દોમાં, બંને (ક) $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ અને (ખ) $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$ બતાવીએ.

"$X \cap (X \cup Y)$નો દરેક ઘટક z એ Xનો પણ ઘટક છે" જેવા સામાન્ય દાવાની સાબિતી માટે મનસ્વી $z \in X \cap (X \cup Y)$ આપેલો છે એમ પહેલાં ધારીએ, અને તે ધારણાથી $z \in X$ સાબિત કરીએ. આ રીતને સામાન્ય શરતી સાબિતી તરીકે તમે જાણતા હશો. ધારણા અને નિષ્કર્ષમાં આવતી વ્યાખ્યાઓ પણ વાપરવી પડશે; અહીં ખાસ કરીને "∩" અને "∪"ની વ્યાખ્યાઓ. એટલે (ક) માટેની દલીલ આ પ્રમાણે છે:

(ક) પહેલાં $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ બતાવવું છે. $\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ, કોઈ પણ z માટે જો $z \in X \cap (X \cup Y)$ હોય, તો $z \in X$. તેથી $z \in X \cap (X \cup Y)$ ધારો. z બે ગણોના છેદગણનો ઘટક હોય જો અને ફક્ત જો તે બંને ગણોનો ઘટક હોય; એટલે $z \in X$ અને $z \in X \cup Y$ મળે છે. ખાસ કરીને $z \in X$, જે બતાવવું હતું.

આથી સાબિતીનો પહેલો અડધો ભાગ પૂરો થાય છે. છેલ્લા પગલામાં એ હકીકત વાપરી છે કે કોઈ ધારણાથી સંયોજન ($z \in X$ અને $z \in X \cup Y$) ફલિત થાય, તો દરેક જોડક પણ એ જ ધારણાથી ફલિત થાય. આ નિયમને સંયોજનનો લોપ, અથવા $\wedge$નો લોપ, તરીકે જાણતા હશો. હવે (ખ) સાબિત કરીએ:

(ખ) હવે $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$ સાબિત કરીએ. $\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ, કોઈ પણ z માટે જો $z \in X$ હોય, તો $z \in X \cap (X \cup Y)$ પણ થાય. $z \in X$ ધારો. $z \in X \cap (X \cup Y)$ બતાવવા "$\cap$"ની વ્યાખ્યા મુજબ (૧) $z \in X$ અને (૨) $z \in X \cup Y$ બંને બતાવવાં પડશે. અહીં (૧) ધારણા જ છે, એટલે વધુ કશું સાબિત કરવાનું નથી. (૨) માટે યાદ રાખો કે z ગણોના યોગગણનો ઘટક હોય જો અને ફક્ત જો તે તેમાંના ઓછામાં ઓછા એક ગણનો ઘટક હોય. અહીં $z \in X$ છે અને $X \cup Y$ એ X તથા Yનો યોગગણ છે, એટલે આ શરત મળે છે. તેથી $z \in X \cup Y$. બંને (૧) $z \in X$ અને (૨) $z \in X \cup Y$ બતાવ્યાં; એટલે "$\cap$"ની વ્યાખ્યાથી $z \in X \cap (X \cup Y)$.

આ દલીલ લાંબી હતી, પણ ગણો અને તેમના સંબંધો વિશે કેવી રીતે વિચારીએ તે બતાવે છે. સામાન્ય રીતે આટલી વિગત આપતા નથી; ખાસ કરીને બધી વ્યાખ્યાઓ ફરી કહેતા નથી. વધુ આગળના પાઠમાં આ પરિણામની સાબિતી ઘણી સંક્ષિપ્ત હોય. તે આ પ્રમાણે હોઈ શકે.

વિધાન 1.30 (અવશોષણ). કોઈ પણ ગણો X, Y માટે,

$$X \cap (X \cup Y) = X$$

સાબિતી. (ક) ધારો કે $z \in X \cap (X \cup Y)$. તો $z \in X$, એટલે $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$.

(ખ) હવે $z \in X$ ધારો. તો $z \in X \cup Y$ પણ થાય અને તેથી $z \in X \cap (X \cup Y)$ પણ થાય. આમ $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$.□

સ્વાધ્યાય 1.11. $X \cup (X \cap Y) = X$ વિગતે સાબિત કરો. પછી તેની ટૂંકી, સંક્ષિપ્ત સાબિતી આપો. (સૂચન: $X \cup (X \cap Y) \subseteq X$ની દિશા માટે કિસ્સાવાર સાબિતી, એટલે કે $\vee$નો લોપ, જોઈએ.)

પ્રકરણ 2

સંબંધો

2.1 ગણ તરીકે સંબંધો

વિભાગ 1.3માં આપણે કેટલાક મહત્વના ગણોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. આમાંના કેટલાક ગણોના ઘટકો વચ્ચેના કેટલાક રસપ્રદ સંબંધો તમને ચોક્કસ યાદ હશે. દાખલા તરીકે, આ દરેક ગણ પર એક સર્વસ્વીકૃત ક્રમ સંબંધ છે. તેની સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવે છે એવો સંબંધ પણ છે, જે દરેક વસ્તુ પોતાની સાથે ધરાવે છે અને બીજી કોઈ વસ્તુ સાથે ધરાવતી નથી. આગળ આપણે બીજા ઘણા રસપ્રદ સંબંધો જોઈશું, અને સંભવિત સંબંધો તો એથીયે વધુ છે. જોકે, તેમની સમીક્ષા કરતાં પહેલાં આપણે એ નોંધથી શરૂ કરીશું કે સંબંધોને ખાસ પ્રકારના ગણ તરીકે જોઈ શકાય છે.

આ માટે વિભાગ 1.5માંથી બે બાબતો યાદ કરો. પ્રથમ, ક્રમયુક્ત જોડનો ખ્યાલ યાદ કરો: a અને b આપેલાં હોય તો આપણે $\langle a, b\rangle$ રચી શકીએ છીએ. અહીં ઘટકોનો ક્રમ મહત્વનો છે. તેથી જો $a \neq b$, તો $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (આની સરખામણી અક્રમયુક્ત જોડ, એટલે કે 2-ઘટકવાળા ગણ સાથે કરો, જેમાં $\{a, b\} = \{b, a\}$.) બીજું, કાર્તેઝીય ગુણાકારનો ખ્યાલ યાદ કરો: જો A અને B ગણો હોય, તો આપણે $A \times B$ રચી શકીએ છીએ; તે એવા બધા જોડ $\langle x, y\rangle$નો ગણ છે જેમાં $x \in A$ અને $y \in B$. ખાસ કરીને, $A^2 = A \times A$ એ Aમાંથી મળતા બધા ક્રમયુક્ત જોડનો ગણ છે.

હવે આપણે એક ગણ પરનો ચોક્કસ સંબંધ લઈશું: પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણ $\mathbb{N}$ પરનો $<$-સંબંધ. સંખ્યાઓના એવા બધા જોડ $\langle n, m\rangle$નો ગણ લો જેમાં $n < m$, એટલે કે,

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}.$$

n એ m કરતાં નાનું હોવું અને જોડ $\langle n, m\rangle$ એ Rનો સભ્ય હોવું, એ બે વચ્ચે ગાઢ જોડાણ છે, એટલે કે:

$$n < m \text{ તો અને તો જ } \langle n, m\rangle \in R.$$

ખરેખર, કોઈ માહિતી ગુમાવ્યા વિના, આપણે ગણ Rને $\mathbb{N}$ પરનો $<$-સંબંધ જ છે એમ ગણી શકીએ છીએ.

એ જ રીતે સંખ્યાઓ વચ્ચેના કોઈ પણ સંબંધ માટે આપણે $\mathbb{N}^2$નો એક ઉપગણ રચી શકીએ છીએ. ઊલટું, સંખ્યાઓના જોડનો કોઈ પણ ગણ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ આપેલો હોય, તો તેને અનુરૂપ સંખ્યાઓ વચ્ચે એક સંબંધ મળે છે, એટલે કે એવો સંબંધ જે n એ m સાથે ધરાવે તો અને તો જ $\langle n, m\rangle \in S$. આ નીચેની વ્યાખ્યાને વાજબી ઠરાવે છે:

વ્યાખ્યા 2.1 (દ્વિઘટકી સંબંધ). ગણ A પરનો દ્વિઘટકી સંબંધ એ A^2નો ઉપગણ છે. જો $R \subseteq A^2$ એ A પરનો દ્વિઘટકી સંબંધ હોય અને $x, y \in A$, તો આપણે ક્યારેક $\langle x, y\rangle \in R$ માટે Rxy (અથવા xRy) લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ 2.2. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના જોડનો ગણ $\mathbb{N}^2$ નીચે પ્રમાણે દ્વિપરિમાણીય શ્રેણિકમાં સૂચવી શકાય:

$$\begin{array}{cccc} \langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 0,3\rangle & \dots \\ \langle 1,0\rangle & \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle & \langle 1,2\rangle & \langle 1,3\rangle & \dots \\ \langle 2,0\rangle & \langle 2,1\rangle & \langle \mathbf{2},\mathbf{2}\rangle & \langle 2,3\rangle & \dots \\ \langle 3,0\rangle & \langle 3,1\rangle & \langle 3,2\rangle & \langle \mathbf{3},\mathbf{3}\rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

અહીં આપણે વિકર્ણ ઘાટા અક્ષરે દર્શાવ્યો છે, કારણ કે વિકર્ણ પર આવેલા જોડનો બનેલો $\mathbb{N}^2$નો ઉપગણ, એટલે કે,

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \dots\},$$

એ $\mathbb{N}$ પરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. (તાદાત્મ્ય સંબંધ વારંવાર વપરાય છે, તેથી કોઈ પણ ગણ A માટે $\mathrm{Id}_A = \{\langle x,x\rangle : x \in A\}$ એવી વ્યાખ્યા કરીએ.) આગળ $I = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$ લઈએ. વિકર્ણની ઉપર આવેલા બધા જોડનો ઉપગણ, એટલે કે,

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \dots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \dots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \dots\},$$

એ કરતાં નાનું એવો સંબંધ છે, એટલે કે Lnm તો અને તો જ $n < m$. વિકર્ણની નીચે આવેલા જોડનો ઉપગણ, એટલે કે,

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \dots\},$$

એ કરતાં મોટું એવો સંબંધ છે, એટલે કે Gnm તો અને તો જ $n > m$. L અને Iનો યોગગણ, જેને આપણે $K = L \cup I$ કહી શકીએ, એ કરતાં નાનું અથવા સમાન એવો સંબંધ છે: Knm તો અને તો જ $n \leq m$. એ જ રીતે, $H = G \cup I$ એ કરતાં મોટું અથવા સમાન એવો સંબંધ છે. આ સંબંધો L, G, K અને H ખાસ પ્રકારના સંબંધો છે, જેને ક્રમો કહે છે. L અને Gનો એવો ગુણધર્મ છે કે કોઈ સંખ્યા પોતાની સાથે L કે G ધરાવતી નથી (એટલે કે, દરેક n માટે, ન તો Lnn, ન તો Gnn). આ ગુણધર્મવાળા સંબંધોને અસ્ત્વવાચક કહે છે અને, જો તેઓ ક્રમો પણ હોય, તો તેમને કડક ક્રમો કહે છે.

ક્રમો અને તાદાત્મ્ય મહત્વના અને સ્વાભાવિક સંબંધો હોવા છતાં, એ બાબત પર ભાર મૂકવો જોઈએ કે આપણી વ્યાખ્યા પ્રમાણે A^2નો કોઈ પણ ઉપગણ એ A પરનો સંબંધ છે, ભલે તે ગમે તેટલો અસ્વાભાવિક કે કૃત્રિમ લાગે. ખાસ કરીને, $\emptyset$ એ કોઈ પણ ગણ પરનો સંબંધ છે (ખાલી સંબંધ, જે ઘટકોનું કોઈ જોડ ધરાવતું નથી), અને A^2 પોતે પણ A પરનો સંબંધ છે (જે દરેક જોડ ધરાવે છે), જેને સાર્વત્રિક સંબંધ કહે છે. પણ $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5$ અથવા $m \times n \geq 34\}$ જેવું કંઈક પણ સંબંધ ગણાય છે.

સ્વાધ્યાય 2.1. ગણ $\wp(\{a,b,c\})$ પરના સંબંધ $\subseteq$ના ઘટકોની યાદી આપો.

2.2 તત્વજ્ઞાનવિષયક વિચારણા

વિભાગ 2.1માં આપણે સંબંધોને ચોક્કસ ગણો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યા હતા. અહીં થોડું થોભીને એક તત્વજ્ઞાનવિષયક પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ: આવી વ્યાખ્યા શું કરે છે? આપણે કોઈ તત્વમીમાંસાકીય તાદાત્મ્યનાં તથ્યો શોધી કાઢ્યાં છે એમ કહેવું જોઈએ, તે ભારે શંકાસ્પદ છે; દાખલા તરીકે, $\mathbb{N}$ પરનો ક્રમ સંબંધ આપણે વિભાગ 2.1માં વ્યાખ્યાયિત કરેલો ગણ $R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N}$ અને $n < m\}$ જ નીકળ્યો એમ કહેવું. તેના ત્રણ કારણો છે.

પ્રથમ: વ્યાખ્યા 1.23માં આપણે $\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું. તેને બદલે $\|a,b\| = \{\{b\},\{a,b\}\} = \langle b,a\rangle$ એવી વ્યાખ્યા લો. જ્યારે $a \neq b$, ત્યારે $\langle a,b\rangle \neq \|a,b\|$ થાય છે. પણ $\langle a,b\rangle$ને બદલે $\|a,b\|$ને ક્રમયુક્ત જોડની આપણી વ્યાખ્યા તરીકે એટલી જ સારી રીતે સ્વીકારી શક્યા હોત. બંને વ્યાખ્યાઓ સરખી રીતે કામ આપત. તેથી હવે આપણી પાસે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનો ક્રમ સંબંધ "હોવા" માટે બે સરખા યોગ્ય ઉમેદવારો છે, એટલે કે:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}$$
$$S = \{\|n,m\| : n,m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}.$$

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $R \neq S$ હોવાથી, સ્પષ્ટ છે કે તે બંને $\mathbb{N}$ પરના ક્રમ સંબંધ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવી શકે નહીં. પરંતુ હકીકતમાં Sને બદલે R (અથવા ઊલટું) જ ક્રમ સંબંધ છે એવો દાવો કરવો મનસ્વી અને તેથી કંઈક ક્ષોભજનક બને. (આ ગણસિદ્ધાંતમાં બધું ઘટાડી શકાય એવા મત વિરુદ્ધની દલીલનો એક અત્યંત સરળ દાખલો છે, જેને બેનાસેરાફે 1965માં જાણીતી બનાવી હતી. આપણે ઘણી વાર ફરી તેની ચર્ચા કરીશું.)

બીજું: જો આપણે માનીએ કે દરેક સંબંધને કોઈ ગણ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતો ગણવો જોઈએ, તો ગણના સભ્યપદનો સંબંધ $\in$ પોતે એક ચોક્કસ ગણ હોવો જોઈએ. ખરેખર, તે $\{\langle x, y\rangle : x \in y\}$ ગણ જ હોવો જોઈએ. પરંતુ શું આ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે? રસેલના વિરોધાભાસને જોતાં, આવો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવો દાવો સહજ રીતે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. ખરેખર, ગણસિદ્ધાંતને સ્વયંસિદ્ધિઓ પર આધારિત સિદ્ધાંત તરીકે ચોકસાઈપૂર્વક વિકસાવી શકાય છે, અને તે સિદ્ધાંત ખરેખર આ ગણના અસ્તિત્વનો નિષેધ કરશે. તેથી, કેટલાક સંબંધોને ગણ તરીકે લઈ શકાય તો પણ, ગણના સભ્યપદના સંબંધને વિશેષ કિસ્સો ગણવો પડશે.

ત્રીજું: સંબંધોને ગણો સાથે "એકરૂપ" ગણતી વખતે આપણે કહ્યું હતું કે $\langle x, y\rangle \in R$ માટે Rxy લખવાની છૂટ રાખીશું. આ બરાબર છે, જો સભ્યપદના સંબંધ "$\in$"ને વિધેય તરીકે લેવામાં આવે. પરંતુ જો આપણે માનીએ કે "$\in$" કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના ગણને સૂચવે છે, તો "$\langle x, y\rangle \in R$" એ પદપ્રયોગમાં ગણોને સૂચવતાં માત્ર ત્રણ એકવચની પદો જ છે: "$\langle x, y\rangle$", "$\in$" અને "R". આવી નામોની યાદી કોઈ વિધાન વ્યક્ત કરવા માટે "પ્યાલો કલમદાની મેજ" જેવી નિરર્થક પ્રતીકશ્રેણી કરતાં વધુ સમર્થ નથી. ફરીથી, કેટલાક સંબંધોને ગણ તરીકે લઈ શકાય તો પણ, ગણના સભ્યપદનો સંબંધ વિશેષ કિસ્સો હોવો જોઈએ. (આમાં ફ્રેગેના ઘોડો ખ્યાલના વિરોધાભાસનું સરળ સ્વરૂપ અને વિટ્ગેન્સ્ટાઇને એક વખત રસેલ સામે ઉઠાવેલો પ્રસિદ્ધ વાંધો ભેગાં થયાં છે.)

તો આ પરથી આપણે શું સમજવું? સંખ્યાઓ પરના સંબંધો ગણો છે એમ કહેવામાં કંઈ ખોટું નથી. આ વાત કયા આશયથી કહેવાય છે તે માત્ર સમજવું જોઈએ. આપણે કોઈ તત્વમીમાંસાકીય તાદાત્મ્યનું તથ્ય કહી રહ્યા નથી. આપણે ફક્ત એ નોંધીએ છીએ કે ચોક્કસ સંદર્ભોમાં (ચોક્કસ) સંબંધોને ચોક્કસ ગણો તરીકે લઈ શકીએ છીએ (અને લઈશું).

2.3 સંબંધોના વિશેષ ગુણધર્મો

કેટલાક પ્રકારના સંબંધો એટલા સામાન્ય છે કે તેમને વિશેષ નામ આપવામાં આવ્યાં છે. દાખલા તરીકે, $\leq$ અને $\subseteq$ બંને પોતપોતાના પ્રદેશો પર (માનો કે $\leq$ માટે $\mathbb{N}$ અને $\subseteq$ માટે $\wp(A)$) એકસરખી રીતે સંબંધ સ્થાપે છે. આ સંબંધો કઈ ચોક્કસ રીતે સરખા છે અને કઈ રીતે જુદા પડે છે તે સમજવા માટે, સંબંધોમાં હોઈ શકે એવા કેટલાક વિશેષ ગુણધર્મો મુજબ આપણે તેમનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ. આ વિશેષ ગુણધર્મોમાંના કેટલાક (અથવા તેમના સંયોજનો) ખાસ મહત્વના નીવડે છે: ક્રમો અને સામ્ય સંબંધો.

વ્યાખ્યા 2.3 (સ્વવાચકતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ સ્વવાચક હોય તો અને તો જ, દરેક $x \in A$ માટે, Rxx.

વ્યાખ્યા 2.4 (પરંપરિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ પરંપરિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy અને Ryz, ત્યારે Rxz પણ.

વ્યાખ્યા 2.5 (સંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ સંમિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy, ત્યારે Ryx પણ.

વ્યાખ્યા 2.6 (વિસંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ વિસંમિત હોય તો અને તો જ, જ્યારે પણ Rxy અને Ryx બંને, ત્યારે $x = y$ (અથવા, બીજા શબ્દોમાં: જો $x \neq y$, તો કાં $\neg Rxy$ અથવા $\neg Ryx$).

સંમિત સંબંધમાં Rxy અને Ryx હંમેશાં એકસાથે સાચાં હોય છે, અથવા બંનેમાંથી એકેય સાચું હોતું નથી. વિસંમિત સંબંધમાં Rxy અને Ryx એકસાથે સાચાં હોય, તો તે માત્ર $x = y$ હોય ત્યારે જ શક્ય છે. નોંધો કે આમાં $x = y$ હોય ત્યારે Rxy અને Ryx સાચાં હોવાં જોઈએ એવી માંગ નથી; માત્ર એ શક્યતા બાકાત રખાતી નથી. તેથી વિસંમિત સંબંધ સ્વવાચક હોઈ શકે છે, પણ દરેક વિસંમિત સંબંધ સ્વવાચક હોય એવું નથી. એ પણ નોંધો કે વિસંમિત હોવું અને માત્ર સંમિત ન હોવું એ જુદી શરતો છે. ખરેખર, કોઈ સંબંધ એકસાથે સંમિત અને વિસંમિત બંને હોઈ શકે છે (દા.ત., તાદાત્મ્ય સંબંધ એવો છે).

વ્યાખ્યા 2.7 (તુલનાયુક્તતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ તુલનાયુક્ત કહેવાય જો, દરેક $x, y \in A$ માટે, $x \neq y$ હોય તો કાં Rxy અથવા Ryx.

સ્વાધ્યાય 2.2. એવા સંબંધોના દાખલા આપો જે (a) સ્વવાચક અને સંમિત હોય પણ પરંપરિત ન હોય, (b) સ્વવાચક અને વિસંમિત હોય, (c) વિસંમિત અને પરંપરિત હોય પણ સ્વવાચક ન હોય, અને (d) સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત હોય. સંખ્યાઓ કે ગણો પરના સંબંધો વાપરશો નહીં.

વ્યાખ્યા 2.8 (અસ્વવાચકતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ અસ્વવાચક કહેવાય જો, દરેક $x \in A$ માટે, Rxx સાચું ન હોય.

વ્યાખ્યા 2.9 (અસંમિતતા). સંબંધ $R \subseteq A^2$ અસંમિત કહેવાય જો, કોઈ પણ જોડ $x, y \in A$ માટે Rxy અને Ryx બંને સાચાં ન હોય.

નોંધો કે જો $A \neq \emptyset$, તો A પરનો કોઈ અસ્વવાચક સંબંધ સ્વવાચક નથી અને A પરનો દરેક અસંમિત સંબંધ વિસંમિત પણ છે. જોકે, Aમાં ઓછામાં ઓછા બે જુદા ઘટકો હોય, તો એવા $R \subseteq A^2$ છે જે સ્વવાચક પણ નથી અને અસ્વવાચક પણ નથી. અરિક્ત A પર એવા વિસંમિત સંબંધો પણ છે જે અસંમિત નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-218. મૂળ સ્વવાચક પણ નહીં અને અસ્વવાચક પણ નહીં એવો સંબંધ હોવાના દાવામાં પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછા બે ઘટકો હોવાની શરત ચૂકી જાય છે. એક જ ઘટક હોય, તો તેનો પોતાની સાથેનો જોડ કાં સંબંધમાં હોય અથવા ન હોય, તેથી આ બંને ગુણધર્મોમાંથી એક લાગુ પડે છે. આ દાવાનો જરૂરી વ્યાપ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

2.4 સામ્ય સંબંધો

ગણ પરનો તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે. આ ત્રણેય ગુણધર્મો ધરાવતા સંબંધો R ઘણા સામાન્ય છે.

વ્યાખ્યા 2.10 (સામ્ય સંબંધ). સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત એવા સંબંધ $R \subseteq A^2$ને સામ્ય સંબંધ કહે છે. Aના ઘટકો x અને y એ R-સામ્ય ધરાવે છે એમ કહેવાય જો Rxy.

સામ્ય સંબંધોથી સામ્ય વર્ગનો ખ્યાલ મળે છે. સામ્ય સંબંધ પ્રદેશને જુદા જુદા વર્ગોમાં "વહેંચે છે". દરેક વર્ગની બધી વસ્તુઓ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે; અને જુદા વર્ગોની કોઈ વસ્તુઓ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવતી નથી. ક્યારેક આ વર્ગોની જ સીધી વાત કરવી ઉપયોગી બને છે. તે માટે આપણે એક વ્યાખ્યા રજૂ કરીએ:

વ્યાખ્યા 2.11. ધારો કે $R \subseteq A^2$ સામ્ય સંબંધ છે. દરેક $x \in A$ માટે, Aમાં xનો સામ્ય વર્ગ એ ગણ $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ છે. R અનુસાર Aનો ભાગફળ ગણ એ $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$ છે, એટલે કે આ સામ્ય વર્ગોનો ગણ.

સામ્ય વર્ગો ખરેખર Aનું વર્ગ વિભાજન કરે છે તે સાબિત કરીને, હવે પછીનું પરિણામ સામ્ય વર્ગની વ્યાખ્યાને સમર્થન આપે છે:

વિધાન 2.12. જો $R \subseteq A^2$ સામ્ય સંબંધ હોય, તો Rxy હોય તો અને તો જ $[x]_R = [y]_R$.

સાબિતી. ડાબેથી જમણી દિશા માટે, ધારો કે Rxy, અને $z \in [x]_R$ લો. તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે Rxz. R સામ્ય સંબંધ હોવાથી, Ryz. (વિગતે કહીએ તો: Rxy અને R સંમિત હોવાથી Ryx મળે છે, અને Rxz અને R પરંપરિત હોવાથી Ryz મળે છે.) તેથી $z \in [y]_R$. આથી સામાન્ય રીતે $[x]_R \subseteq [y]_R$. પણ બરાબર એ જ રીતે, $[y]_R \subseteq [x]_R$. તેથી ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $[x]_R = [y]_R$.

જમણેથી ડાબી દિશા માટે, ધારો કે $[x]_R = [y]_R$. R સ્વવાચક હોવાથી Ryy, તેથી $y \in [y]_R$. આમ $[x]_R = [y]_R$ એવી ધારણાથી $y \in [x]_R$ પણ મળે છે. તેથી Rxy. □

ઉદાહરણ 2.13. મોડ્યુલો અંકગણિતમાંથી સામ્ય સંબંધોનો સુંદર દાખલો મળે છે. કોઈ પણ $a, b \in \mathbb{N}$ અને $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે, $a \equiv_n b$ એમ કહીએ જો અને ફક્ત જો aને n વડે ભાગતાં જે શેષ મળે તે જ શેષ bને n વડે ભાગતાં મળે. (થોડું વધુ સાંકેતિક રીતે: $a \equiv_n b$ તો અને તો જ, કોઈક $k \in \mathbb{Z}$ માટે, $a - b = kn$.) હવે, કોઈ પણ n માટે, $\equiv_n$ સામ્ય સંબંધ છે. અને $\equiv_n$થી બરાબર n જુદા સામ્ય વર્ગો મળે છે; એટલે કે, $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$માં n ઘટકો છે. આ વર્ગો છે: n વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[0]_{\equiv_n}$; n વડે ભાગતાં શેષ 1 મળે તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[1]_{\equiv_n}$; ...; અને n વડે ભાગતાં શેષ $n-1$ મળે તેવી સંખ્યાઓનો ગણ, એટલે કે $[n-1]_{\equiv_n}$.

સ્વાધ્યાય 2.3. દરેક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\equiv_n$ સામ્ય સંબંધ છે અને $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ માં બરાબર n સભ્યો છે તે દર્શાવો.

2.5 ક્રમો

આપણી ઘણી સરખામણીઓમાં કેટલીક વસ્તુઓને, કોઈ ચોક્કસ બાબતમાં, બીજી વસ્તુઓ "કરતાં નાની", "સમાન" અથવા "કરતાં મોટી" તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. તેમાં ક્રમ સંબંધો આવે છે. પણ ક્રમ સંબંધો જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. દાખલા તરીકે, કેટલાકમાં કોઈ પણ બે વસ્તુઓ તુલનીય હોવી જરૂરી છે, બીજામાં એવું નથી. કેટલાકમાં તાદાત્મ્યનો સમાવેશ થાય છે (જેમ કે $\leq$) અને કેટલાકમાં તે બાકાત રહે છે (જેમ કે $<$). અહીં એક વર્ગીકરણ આપણને મદદ કરશે.

વ્યાખ્યા 2.14 (પૂર્વક્રમ). સ્વવાચક અને પરંપરિત બંને હોય તેવા સંબંધને પૂર્વક્રમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 2.15 (આંશિક ક્રમ). વિસંમિત પણ હોય તેવા પૂર્વક્રમને આંશિક ક્રમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 2.16 (રેખીય ક્રમ). તુલનાયુક્ત પણ હોય તેવા આંશિક ક્રમને સંપૂર્ણ ક્રમ અથવા રેખીય ક્રમ કહે છે.

ઉદાહરણ 2.17. દરેક રેખીય ક્રમ આંશિક ક્રમ પણ છે, અને દરેક આંશિક ક્રમ પૂર્વક્રમ પણ છે, પણ ઊલટાં વિધાનો સાચાં નથી. A પરનો સાર્વત્રિક સંબંધ પૂર્વક્રમ છે, કારણ કે તે સ્વવાચક અને પરંપરિત છે. પણ, જો Aમાં એક કરતાં વધુ ઘટક હોય, તો સાર્વત્રિક સંબંધ વિસંમિત નથી, અને તેથી આંશિક ક્રમ નથી.

ઉદાહરણ 2.18. $\mathbb{B}^*$ પરનો કરતાં વધુ લાંબું નહીં એવો સંબંધ $\preccurlyeq$ લો: $x \preccurlyeq y$ તો અને તો જ $\mathrm{len}(x) \leq \mathrm{len}(y)$. આ પૂર્વક્રમ છે (સ્વવાચક અને પરંપરિત), અને તુલનાયુક્ત પણ છે, પરંતુ આંશિક ક્રમ નથી, કારણ કે તે વિસંમિત નથી. દાખલા તરીકે, $01 \preccurlyeq 10$ અને $10 \preccurlyeq 01$, પણ $01 \neq 10$.

ઉદાહરણ 2.19. ગણોના ગણ પરનો સંબંધ $\subseteq$ એક મહત્વનો આંશિક ક્રમ છે. સામાન્ય રીતે તે રેખીય ક્રમ નથી, કારણ કે જો $a \neq b$ હોય અને આપણે $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ લઈએ, તો જોવા મળે છે કે $\{a\} \nsubseteq \{b\}$ અને $\{a\} \neq \{b\}$ અને $\{b\} \nsubseteq \{a\}$.

ઉદાહરણ 2.20. નિઃશેષ વિભાજ્યતાનો સંબંધ આપણને એવો આંશિક ક્રમ આપે છે જે રેખીય ક્રમ નથી. પૂર્ણાંકો n અને m માટે આપણે $n \mid m$ લખીએ, જેનો અર્થ છે કે n એ mને (નિઃશેષ) ભાગે છે, એટલે કે, જો અને ફક્ત જો કોઈક પૂર્ણાંક k એવો હોય કે $m = kn$. $\mathbb{N}$ પર આ આંશિક ક્રમ છે, પણ રેખીય ક્રમ નથી: દાખલા તરીકે, $2 \nmid 3$ અને $3 \nmid 2$ પણ. $\mathbb{Z}$ પરના સંબંધ તરીકે લઈએ તો વિભાજ્યતા માત્ર પૂર્વક્રમ છે, કારણ કે તે વિસંમિત નથી: $1 \mid -1$ અને $-1 \mid 1$ પણ $1 \neq -1$.

ઉદાહરણ 2.21. અનુક્રમોના ગણ A^* પરનો વિસ્તરણ સંબંધ આ છે: $s \sqsubseteq s'$ તો અને તો જ $s = \Lambda$ (ખાલી અનુક્રમ), $s = s'$, અથવા $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ અને $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$. જો $s \sqsubseteq s'$, તો આપણે sને s'નો આરંભિક ખંડ પણ કહીએ છીએ. A^* પરનો વિસ્તરણ સંબંધ આંશિક ક્રમ છે. Aમાં બે જુદા ઘટકો a અને b હોય, તો તે રેખીય ક્રમ નથી: $ab \not\sqsubseteq ba$ અને $ba \not\sqsubseteq ab$.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-219.** મૂળના રેખીય ન હોવાના દાવાને તેના પછીના દાખલાની બે જુદા અક્ષરો હોવાની શરત જરૂરી છે. ખાલી અથવા એક-અક્ષરી મૂળાક્ષરસમૂહ માટે બધા સાંત શબ્દો આરંભિક ખંડ દ્વારા તુલનીય છે. તેથી સામાન્ય આંશિક-ક્રમના દાવાથી રેખીય ન હોવાના શરતી દાવાને અલગ કર્યો છે.

વ્યાખ્યા 2.22 (કડક ક્રમ). કડક ક્રમ એવો સંબંધ છે જે અસ્વવાચક, અસંમિત અને પરંપરિત હોય.

વ્યાખ્યા 2.23 (કડક રેખીય ક્રમ). તુલનાયુક્ત પણ હોય તેવા કડક ક્રમને કડક સંપૂર્ણ ક્રમ અથવા કડક રેખીય ક્રમ કહે છે.

ઉદાહરણ 2.24. $\leq$ એ કડક રેખીય ક્રમ $<$ને અનુરૂપ રેખીય ક્રમ છે. $\subseteq$ એ કડક ક્રમ $\subsetneq$ને અનુરૂપ આંશિક ક્રમ છે.

A પરના કોઈ પણ કડક ક્રમ Rમાં વિકર્ણ Id_A, એટલે કે બધા જોડ $\langle x, x\rangle$, ઉમેરીને તેને આંશિક ક્રમમાં ફેરવી શકાય છે. (આને Rનું સ્વવાચક સંવરણ કહે છે.) ઊલટું, આંશિક ક્રમમાંથી Id_A દૂર કરીને કડક ક્રમ મેળવી શકાય છે. હવે પછીનાં બે પરિણામો આ વાત ચોક્કસ કરે છે.

વિધાન 2.25. જો R એ A પરનો કડક ક્રમ હોય, તો $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ આંશિક ક્રમ છે. વધુમાં, જો R કડક રેખીય ક્રમ હોય, તો R^+ રેખીય ક્રમ છે.

સાબિતી. ધારો કે R કડક ક્રમ છે, એટલે કે $R \subseteq A^2$ અને R અસ્વવાચક, અસંમિત અને પરંપરિત છે. $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ લો. આપણે દર્શાવવું છે કે R^+ સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત છે.

R^+ દેખીતી રીતે સ્વવાચક છે, કારણ કે દરેક $x \in A$ માટે $\langle x, x\rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$.

R^+ વિસંમિત છે તે દર્શાવવા, પરસ્પરવિરોધ મેળવવા માટે ધારો કે R^+xy અને R^+yx પણ $x \neq y$. $\langle x, y\rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$, પણ $\langle x, y\rangle \notin \mathrm{Id}_A$ હોવાથી, $\langle x, y\rangle \in R$ હોવું જોઈએ, એટલે કે Rxy. એ જ રીતે, Ryx. પણ આ R અસંમિત છે એવી ધારણાનો વિરોધ કરે છે.

પરંપરિતતા સ્થાપવા માટે ધારો કે R^+xy અને R^+yz. જો $\langle x, y\rangle \in R$ અને $\langle y, z\rangle \in R$ બંને, તો R પરંપરિત હોવાથી $\langle x, z\rangle \in R$. નહિતર, કાં $\langle x, y\rangle \in \mathrm{Id}_A$, એટલે કે $x = y$, અથવા $\langle y, z\rangle \in \mathrm{Id}_A$, એટલે કે $y = z$. પ્રથમ કિસ્સામાં, ધારણા પ્રમાણે R^+yz અને $x = y$, તેથી R^+xz. બીજા કિસ્સામાં પણ એ જ રીતે. બંને કિસ્સામાં R^+xz, તેથી R^+ પરંપરિત પણ છે.

"વધુમાં" વાક્યાંશ અંગે, ધારો કે R તુલનાયુક્ત પણ છે. તેથી દરેક $x \neq y$ માટે, કાં Rxy અથવા Ryx, એટલે કે, કાં $\langle x, y\rangle \in R$ અથવા $\langle y, x\rangle \in R$. $R \subseteq R^+$ હોવાથી, R^+ માટે પણ આ સાચું રહે છે, તેથી R^+ તુલનાયુક્ત પણ છે. □

વિધાન 2.26. જો R એ A પરનો આંશિક ક્રમ હોય, તો $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ કડક ક્રમ છે. વધુમાં, જો R રેખીય ક્રમ હોય, તો R^- કડક રેખીય ક્રમ છે.

સાબિતી. આ સ્વાધ્યાય તરીકે છોડ્યું છે. □

સ્વાધ્યાય 2.4. વિધાન 2.26ની સાબિતી આપો.

નીચેનું સરળ પરિણામ સ્થાપે છે કે કડક રેખીય ક્રમો, ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાને મળતો આવતો ગુણધર્મ સંતોષે છે:

વિધાન 2.27. જો $<$ એ A પરનો કડક રેખીય ક્રમ હોય, તો:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \to a = b).$$

સાબિતી. ધારો કે $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. જો $a < b$, તો $a < a$, જે $<$ અસ્વવાચક છે એ હકીકતનો વિરોધ કરે છે; તેથી $a \not< b$. બરાબર એ જ રીતે, $b \not< a$. તેથી $a = b$, કારણ કે $<$ તુલનાયુક્ત છે. □

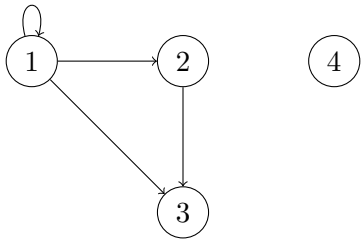
2.6 આલેખો

આલેખ એવી આકૃતિ છે જેમાં બિંદુઓને—જેને "ગાંઠો" અથવા "શિરોબિંદુઓ" કહે છે—ધારો વડે જોડવામાં આવે છે. આલેખો વિવિક્ત ગણિત અને સંગણકવિજ્ઞાનમાં સર્વત્ર વપરાતું સાધન છે. વિવિધ પ્રકારનાં જાળાં જેવી મૂર્ત બાબતોથી માંડીને નિર્ણયોના સંભવિત પરિણામો જેવાં અમૂર્ત માળખાં સુધી, સંબંધો અને માળખાંને રજૂ કરવામાં અને દૃશ્યમાન કરવામાં તે અત્યંત ઉપયોગી છે. સાહિત્યમાં ઘણા જુદા પ્રકારના આલેખો મળે છે; દાખલા તરીકે, ધારો દિશાયુક્ત છે કે નહીં, તેમને લેબલ છે કે નહીં, કોઈ ગાંઠથી તે જ ગાંઠ સુધી ધાર હોઈ શકે કે નહીં, એ જ ગાંઠો વચ્ચે એક કરતાં વધુ ધારો હોઈ શકે કે નહીં, વગેરે બાબતોમાં તે જુદા પડે છે. દિશાયુક્ત આલેખોનું સંબંધો સાથે ખાસ જોડાણ છે.

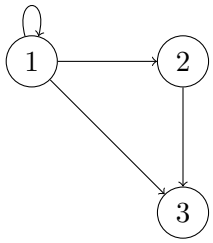
વ્યાખ્યા 2.28 (દિશાયુક્ત આલેખ). દિશાયુક્ત આલેખ $G = \langle V, E\rangle$ એ શિરોબિંદુઓનો ગણ V અને ધારોનો ગણ $E \subseteq V^2$ છે.

આપણી વ્યાખ્યા મુજબ, આલેખ એટલે એક ગણ અને તેની પરનો એક સંબંધ. અલબત્ત, આલેખોની વાત કરતી વખતે તેમને આકૃતિમાં દર્શાવવાની અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે: બે શિરોબિંદુઓ v_1 અને v_2ને તીર વડે જોડીને આલેખ દોરી શકીએ, જો અને ફક્ત જો $\langle v_1, v_2\rangle \in E$. માત્ર સંબંધ અને આલેખ વચ્ચે એક જ તફાવત છે: આલેખમાં શિરોબિંદુઓનો ગણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે, એટલે કે, આલેખમાં છૂટાં શિરોબિંદુઓ હોઈ શકે છે. જોકે મહત્વની વાત એ છે કે ગણ X પરના દરેક સંબંધ Rને દિશાયુક્ત આલેખ $\langle X, R\rangle$ તરીકે જોઈ શકાય છે અને, ઊલટું, દિશાયુક્ત આલેખ $\langle V, E\rangle$ને $E \subseteq V^2$ એવા સંબંધ તરીકે જોઈ શકાય છે, જેમાં ગણ V સ્પષ્ટપણે નિર્દિષ્ટ છે.

ઉદાહરણ 2.29. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ અને $E = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ ધરાવતો આલેખ $\langle V, E\rangle$ આવો દેખાય છે:



આ આલેખ $\langle V', E\rangle$થી જુદો છે, જેમાં $V' = \{1, 2, 3\}$ છે અને જે આવો દેખાય છે:

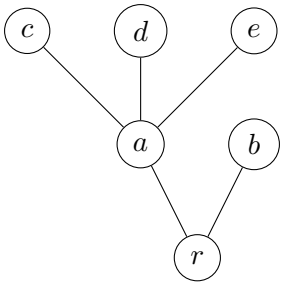


સ્વાધ્યાય 2.5. ગણ $\{1, 2, 3, 4\}$ પરના કરતાં-નાનું-અથવા-સમાન સંબંધ $\leq$ને આલેખ તરીકે લો અને તેને અનુરૂપ આકૃતિ દોરો.

2.7 વૃક્ષો

તર્કશાસ્ત્રના બધા ભાગોમાં મહત્વનો ભાગ ભજવતો આંશિક ક્રમનો એક ખાસ પ્રકાર વૃક્ષ છે. તર્કશાસ્ત્રના પ્રાથમિક ભાગોમાં સાંત વૃક્ષો આવે છે: દાખલા તરીકે, સૂત્રોને વાક્યરચના વૃક્ષમાં તેમના વિઘટન દ્વારા સમજી શકાય છે, જ્યારે ઘણી નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓમાં નિષ્પત્તિઓ પણ સાંત વૃક્ષોનું રૂપ ધરાવે છે. વિધાનાત્મક અને પ્રથમ ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેના પૂર્ણતા પ્રમેયોની સાબિતીમાં જ અનંત વૃક્ષો દેખાય છે, અને ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રમાં સર્વત્ર તેમનો ઉપયોગ થાય છે.

ગણસિદ્ધાંતમાં વૃક્ષનો ખ્યાલ, આલેખસિદ્ધાંતમાં વૃક્ષના ખ્યાલ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે. અહીં એક (સાંત) વૃક્ષનું ચિત્ર છે:



સૌથી નીચેની ગાંઠ r મૂળ છે. r સિવાયની દરેક ગાંઠની તરત નીચે બરાબર એક જનક ગાંઠ છે. ગાંઠ xથી ધારોને અનુસરીને ઉપર જતાં ગાંઠ y સુધી પહોંચી શકાય ત્યારે xનો y સાથેનો સંબંધ, x એ yનો પૂર્વજ છે એમ સમજી શકાય.

વૃક્ષમાં પૂર્વજનો સંબંધ કડક આંશિક ક્રમ છે. આ પરથી ગણસિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા આપવાની પ્રેરણા મળે છે. તે રજૂ કરવા માટે આપણને બે ખ્યાલો જોઈએ. $\leq$ વડે આંશિક ક્રમમાં ગોઠવેલા ગણ Aમાં લઘુતમ ઘટક એવો ઘટક $x \in A$ છે કે દરેક $y \in A$ માટે $x \leq y$. ગણ $\leq$ વડે સુક્રમિત હોય જો તેના દરેક અરિક્ત ઉપગણમાં લઘુતમ ઘટક હોય.

વ્યાખ્યા 2.30 (વૃક્ષ). વૃક્ષ એવો જોડ $T = \langle A, \leq \rangle$ છે કે A એક ગણ છે અને $\leq$ એ A પરનો આંશિક ક્રમ છે, જેમાં એકમાત્ર લઘુતમ ઘટક $r \in A$ છે (જેને મૂળ કહે છે), અને દરેક $x \in A$ માટે ગણ $\{y : y \leq x\}$ એ $\leq$ વડે સુક્રમિત છે.

વ્યાખ્યા 2.31 (અનુગામીઓ). ધારો કે $T = \langle A, \leq \rangle$ વૃક્ષ છે. જો $x, y \in A$, $x < y$, અને $x < z < y$ થાય એવો કોઈ $z \in A$ ન હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે y એ xનો અનુગામી છે.

$x \in A$ના અનુગામીઓને તેની સંતાન ગાંઠો પણ કહે છે. જો y એ xનો અનુગામી હોય, તો આપણે xને yનો પુરોગામી અથવા જનક કહીએ છીએ.

વિધાન 2.32. જો $\langle A, \leq \rangle$ વૃક્ષ હોય, તો મૂળ સિવાયના દરેક $x \in A$નો વધુમાં વધુ એક પુરોગામી હોય.

સાબિતી. ધારો કે $y_1 < x$ અને $y_2 < x$ અને $y_1 \neq y_2$. તો $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ એ $\leq$ વડે સુક્રમિત હોવાથી, તેના ઉપગણ $\{y_1, y_2\}$માં લઘુતમ ઘટક છે, જે દેખીતી રીતે કાં y_1 અથવા y_2 હોવો જોઈએ. તેથી કાં $y_1 \leq y_2$ અથવા $y_2 \leq y_1$. આપણે $y_1 \neq y_2$ ધાર્યું હતું, તેથી ખરેખર કાં $y_1 < y_2$ અથવા $y_2 < y_1$. આપણે $y_1 < x$ અને $y_2 < x$ ધાર્યું હોવાથી, વધુમાં કાં $y_1 < y_2 < x$ અથવા $y_2 < y_1 < x$. તેથી y_1 અને y_2 બંને xના પુરોગામી હોઈ શકે નહીં. □

વ્યાખ્યા 2.33. વૃક્ષ $T = \langle A, \leq \rangle$ અનંત કહેવાય જો A અનંત ગણ હોય, અને નહિતર સાંત કહેવાય. જો Tમાં દરેક $x \in A$ના માત્ર સાંત સંખ્યામાં અનુગામીઓ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે T સાંત શાખનવાળું છે.

વ્યાખ્યા 2.34 (શાખાઓ). વૃક્ષ $T = \langle A, \leq \rangle$ આપેલું હોય ત્યારે, Tની શાખા એ Tમાં સમાવેશની દૃષ્ટિએ મહત્તમ શૃંખલા છે, એટલે કે, એવો ગણ $B \subseteq A$ કે કોઈ પણ $x, y \in B$ માટે કાં $x \leq y$ અથવા $y \leq x$, અને કોઈ પણ $z \in A \setminus B$ માટે એવો $u \in B$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે ન તો $z \leq u$, ન તો $u \leq z$. આપણે Tની બધી શાખાઓના ગણને દર્શાવવા $[T]$ વાપરીએ છીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-220.** મૂળ મહત્તમ શૃંખલાની શરતમાં અપરિભાષિત ગણ X વાપરે છે; વૃક્ષનો પ્રદેશ A હોવાથી તેને A કર્યો છે.

ઉદાહરણ 2.35. સાંત શાખનવાળા વૃક્ષનું એક સુપ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ એ 0 અને 1ના સાંત અનુક્રમોનું અનંત દ્વિઆધારી વૃક્ષ છે, જેને ક્યારેક $\{0,1\}^*$ અથવા $\mathbb{B}^*$થી દર્શાવવામાં આવે છે, અને જે વિસ્તરણ સંબંધ $\sqsubseteq$ વડે ક્રમિત છે (દા.ત., $101 \sqsubseteq 101101$). કોઈ પણ દ્વિઆધારી પ્રતીકશ્રેણીને અંતે 0 કે 1 ઉમેરીને હંમેશાં વિસ્તારી શકાય છે, તેથી આ વૃક્ષમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો છે: દરેક ઘટક sના બરાબર બે અનુગામી $s0$ અને $s1$ છે. તેનું મૂળ ખાલી અનુક્રમ Λ છે.

ઉદાહરણ 2.36. થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, વિસ્તરણ સંબંધ $\sqsubseteq$ સાથે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સાંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^*$ પણ વૃક્ષ છે. તે દેખીતી રીતે સાંત શાખનવાળું નથી: દરેક $s \in \mathbb{N}^*$ના અનંત સંખ્યામાં અનુગામી sn છે, દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે એક. $\sqsubseteq$ હેઠળ સંવૃત એવો દરેક અરિક્ત $A \subseteq \mathbb{N}^*$ એ $\mathbb{N}^*$નું ઉપવૃક્ષ છે. (એટલે કે, A એવો છે કે જો $s \in A$ અને $s' \sqsubseteq s$, તો $s' \in A$ પણ.) બધાં સાંત વૃક્ષોને $\mathbb{N}^*$નાં સાંત ઉપવૃક્ષો તરીકે રજૂ કરી શકાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-221.** મૂળ કોઈ પણ આરંભિક-ખંડ હેઠળ સંવૃત ઉપગણને ઉપવૃક્ષ કહે છે. ખાલી ઉપગણ પણ આ શરત સંતોષે છે, પરંતુ અહીં વૃક્ષની વ્યાખ્યામાં મૂળનું અસ્તિત્વ જરૂરી છે. તેથી આ જ વ્યાખ્યા મુજબ ઉપવૃક્ષ માટે અરિક્તતા ઉમેરેલી છે.

વિધાન 2.37 (કેનિગનું સહાયક પ્રમેય). જો $T = \langle A, \leq \rangle$ સાંત શાખનવાળું અનંત વૃક્ષ હોય, તો Tને અનંત શાખા હોય છે.

સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતમાં વ્યાપકપણે વપરાતો કેનિગના સહાયક પ્રમેયનો એક વિશેષ કિસ્સો, જેને નબળું કેનિગ સહાયક પ્રમેય કહે છે, આ છે: $\{0,1\}^*$ના કોઈ પણ અનંત ઉપવૃક્ષને અનંત શાખા હોય છે.

2.8 સંબંધો પરની ક્રિયાઓ

સંબંધોમાં ફેરફાર કરવો અથવા તેમને ભેગા કરવા ઘણી વાર ઉપયોગી બને છે. વિધાન 2.25માં આપણે સંબંધોના યોગગણનો વિચાર કર્યો હતો, જે બે સંબંધોને જોડના ગણ તરીકે લઈએ ત્યારે તેમનો યોગગણ જ છે. એ જ રીતે, વિધાન 2.26માં આપણે સંબંધોના સાપેક્ષ તફાવતનો વિચાર કર્યો હતો. અહીં સંબંધો પર કરી શકાય તેવી કેટલીક બીજી ક્રિયાઓ આપેલી છે.

વ્યાખ્યા 2.38. ધારો કે R, S સંબંધો છે, અને A કોઈ પણ ગણ છે.

Rનો વ્યસ્ત એ $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle : \langle x, y\rangle \in R\}$ છે.

R અને Sનો સાપેક્ષ ગુણાકાર એ $(R \mid S) = \{\langle x, z\rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$ છે.

Rનું A પર મર્યાદન એ $R{\restriction_A} = R \cap A^2$ છે.

Rને A પર લાગુ પાડતાં મળતો ગણ એ $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$ છે.

ઉદાહરણ 2.39. ધારો કે $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ એ $\mathbb{Z}$ પરનો અનુગામી સંબંધ છે, એટલે કે $S = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$, જેથી Sxy તો અને તો જ $x + 1 = y$.

S^{-1} એ $\mathbb{Z}$ પરનો પુરોગામી સંબંધ છે, એટલે કે $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ એ $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$ છે.

$S{\restriction_{\mathbb{N}}}$ એ $\mathbb{N}$ પરનો અનુગામી સંબંધ છે.

$S[\{1, 2, 3\}]$ એ $\{2, 3, 4\}$ છે.

વ્યાખ્યા 2.40 (પરંપરિત સંવરણ). ધારો કે $R \subseteq A^2$ દ્વિઘટકી સંબંધ છે.

Rનું પરંપરિત સંવરણ એ $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$ છે, જ્યાં આપણે પુનરાવર્તી રીતે $R^1 = R$ અને $R^{n+1} = R^n \mid R$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

Rનું સ્વવાચક પરંપરિત સંવરણ એ $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$ છે.

ઉદાહરણ 2.41. અનુગામી સંબંધ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ લો. S^2xy તો અને તો જ $x + 2 = y$, S^3xy તો અને તો જ $x + 3 = y$, વગેરે. તેથી S^+xy તો અને તો જ કોઈક $n \geq 1$ માટે $x + n = y$. બીજા શબ્દોમાં, S^+xy તો અને તો જ $x < y$, અને S^*xy તો અને તો જ $x \leq y$.

સ્વાધ્યાય 2.6. Rનું પરંપરિત સંવરણ ખરેખર પરંપરિત છે તે દર્શાવો.

પ્રકરણ 3

ફલનો

3.1 પાયાની બાબતો

ફલન એવું નિરૂપણ છે જે આપેલા ગણના દરેક ઘટકને કોઈ (બીજા) આપેલા ગણના ચોક્કસ ઘટક પર મોકલે છે. દાખલા તરીકે, 1 ઉમેરવાની ક્રિયા એક ફલન વ્યાખ્યાયિત કરે છે: દરેક સંખ્યા nનું નિરૂપણ અનન્ય સંખ્યા $n+1$ પર થાય છે.

વધુ સામાન્ય રીતે, ફલનો આગત તરીકે જોડ, ત્રિજોડ વગેરે લઈ કોઈ પ્રકારનું નિર્ગત આપી શકે છે. પાયાના અંકગણિતમાંથી આપણને ઘણાં ફલનો પરિચિત છે. દાખલા તરીકે, સરવાળો અને ગુણાકાર ફલનો છે. તેઓ બે સંખ્યાઓ લે છે અને ત્રીજી સંખ્યા આપે છે.

આ ગાણિતિક, અમૂર્ત અર્થમાં ફલન એક કાળી પેટી છે: કયા આગત સાથે કયું નિર્ગત જોડાયેલું છે એટલું જ મહત્ત્વનું છે, નિર્ગતની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ નહીં.

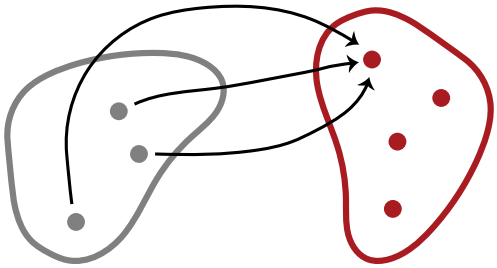
વ્યાખ્યા 3.1 (ફલન). ફલન $f : A \to B$ એ Aના દરેક ઘટકનું Bના કોઈ ઘટક પરનું નિરૂપણ છે.

આપણે Aને fનો પ્રદેશ અને Bને fનો સહપ્રદેશ કહીએ છીએ. Aના ઘટકોને fના આગતો અથવા આર્ગ્યુમેન્ટો કહે છે; અને f દ્વારા આર્ગ્યુમેન્ટ x સાથે જોડાતા Bના ઘટકને આર્ગ્યુમેન્ટ x માટેની fની કિંમત કહે છે, જેને $f(x)$ લખાય છે.

fનો વિસ્તાર $\mathrm{ran}(f)$ એ સહપ્રદેશનો એવો ઉપગણ છે જેમાં કોઈક આર્ગ્યુમેન્ટ માટેની fની કિંમતો આવે છે; $\mathrm{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

આકૃતિ 3.1માંનું ચિત્ર ફલનો વિશે વિચારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. ડાબી બાજુનો લંબવૃત્ત ફલનનો પ્રદેશ દર્શાવે છે; જમણી બાજુનો લંબવૃત્ત તેનો સહપ્રદેશ દર્શાવે છે; અને તીર પ્રદેશના આર્ગ્યુમેન્ટથી સહપ્રદેશની તેને અનુરૂપ કિંમત તરફ જાય છે.

ઉદાહરણ 3.2. ગુણાકાર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડને આગત તરીકે લે છે અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને નિર્ગત તરીકે આપે છે. તેથી તે $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (પ્રદેશ)થી $\mathbb{N}$ (સહપ્રદેશ)માં જાય છે. તેનો વિસ્તાર પણ $\mathbb{N}$ છે, કારણ કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ એ $n \times 1$ છે.



આકૃતિ 3.1: ફલન એ એક ગણના દરેક ઘટકનું બીજા ગણના ઘટક પરનું નિરૂપણ છે. તીર પ્રદેશના આર્ગ્યુમેન્ટથી સહપ્રદેશની તેને અનુરૂપ કિંમત તરફ જાય છે.

ઉદાહરણ 3.3. ગુણાકાર ફલન છે, કારણ કે તે દરેક આગતને—પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની દરેક જોડને—એક જ નિર્ગત સાથે જોડે છે: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. તેનાથી વિપરીત, પ્રાકૃતિક સંખ્યા nને $x^2 = n$ થાય એવી વાસ્તવિક સંખ્યા x પર મોકલતું નિરૂપણ ફલનાત્મક નથી, કારણ કે દરેક ધન પૂર્ણાંક nનાં બે વર્ગમૂળ છે: $\sqrt{n}$ અને $-\sqrt{n}$. માત્ર અનૃણ (મુખ્ય) વર્ગમૂળ આપીને આ નિરૂપણને ફલનાત્મક બનાવી શકીએ: $\sqrt{\ } : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

સ્રોત-સુધારો OLFUN-002. મૂળની function-basics.tex, પંક્તિઓ 64–71માં પ્રદેશમાં શૂન્યનો સમાવેશ હોવા છતાં “ધન વર્ગમૂળ” કહેવાયું છે. અહીં શૂન્યને પણ આવરી લેતું “અનૃણ (મુખ્ય) વર્ગમૂળ” લખ્યું છે.

ઉદાહરણ 3.4. વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીને તેના અંતિમ ગુણાંક સાથે જોડતો સંબંધ ફલન છે—એક જ વર્ગમાં કોઈ વિદ્યાર્થીને બે જુદા અંતિમ ગુણાંક મળી શકે નહીં. વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીને તેનાં માતાપિતા સાથે જોડતો સંબંધ ફલન નથી: વિદ્યાર્થીઓને શૂન્ય, બે કે વધુ માતાપિતા હોઈ શકે છે.

દરેક સંભવિત આર્ગ્યુમેન્ટ માટે ફલનની કિંમત શું છે તે કોઈ ચોક્કસ રીતે જણાવીને આપણે ફલનો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તે માટે સૂત્ર આપી શકાય, કિંમતની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ વર્ણવી શકાય, અથવા દરેક આર્ગ્યુમેન્ટની કિંમતોની યાદી આપી શકાય. ફલનને ગમે તે રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ, દરેક આર્ગ્યુમેન્ટ માટે એક અને માત્ર એક કિંમત નક્કી કરી છે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.

ઉદાહરણ 3.5. $f(x) = x + 1$ થાય તે રીતે $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ વ્યાખ્યા fને એવું ફલન બનાવે છે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લે છે અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપે છે. તે જણાવે છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા x આપતાં f તેનું અનુગામી $x + 1$ આપશે. આ કિસ્સામાં સહપ્રદેશ $\mathbb{N}$ એ fનો વિસ્તાર નથી, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 0 કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું અનુગામી નથી. fનો વિસ્તાર બધા ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+$ છે.

ઉદાહરણ 3.6. $g(x) = x + 2 - 1$ થાય તે રીતે $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ જણાવે છે કે g પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લેતું અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપતું ફલન છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા x આપતાં g, xના અનુગામીના અનુગામીનો પુરોગામી, એટલે કે $x + 1$, આપશે.

સ્રોત-સુધારો OLFUN-003. મૂળની function-basics.tex, પંક્તિઓ 103–107માં આગતનું નામ પહેલાં n અને પછી x છે. વ્યાખ્યા અને પછીના સૂત્ર સાથે સુસંગત રહે તે માટે અહીં સર્વત્ર x વાપર્યું છે.

આપણે હમણાં જુદી વ્યાખ્યાઓ ધરાવતા બે ફલનો, f અને g, જોયાં. જોકે, આ એક જ ફલન છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં, f અને g માટેની આપણી વ્યાખ્યાઓ જુદાં સમીકરણો દ્વારા એક જ નિરૂપણ નક્કી કરે છે. આમ, ગર્ભિત રીતે આપણે ફલનો માટે આર્ગ્યુમેન્ટોની કિંમતો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંત પર આધાર રાખીએ છીએ:

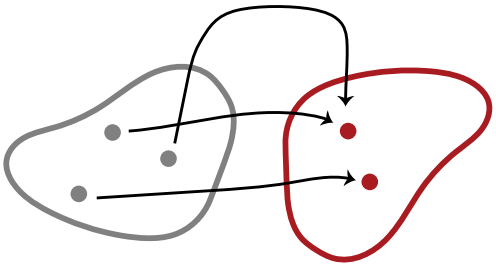
$$\text{જો } \forall x\, f(x) = g(x), \text{ તો } f = g$$

શરત એટલી કે f અને gનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ એક જ હોય.

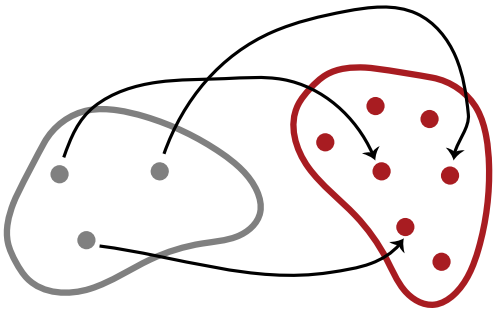
ઉદાહરણ 3.7. આપણે કિસ્સા પાડી ફલનો વ્યાખ્યાયિત પણ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{જો } x \text{ યુગ્મ હોય} \\ \frac{x+1}{2} & \text{જો } x \text{ અયુગ્મ હોય.} \end{cases}$$

દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા યુગ્મ કે અયુગ્મ હોવાથી, આ ફલનનું નિર્ગત હંમેશાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા હશે. એટલું યાદ રાખો કે કિસ્સા પાડી ફલન વ્યાખ્યાયિત કરો ત્યારે દરેક સંભવિત આગત ચોક્કસ એક કિસ્સામાં આવવું જોઈએ. કેટલીક વાર કિસ્સાઓ બધા આગતોને આવરી લે છે અને પરસ્પર અલગ છે તે સાબિત કરવું જરૂરી બનશે.



આકૃતિ 3.2: વ્યાપ્ત ફલનના સહપ્રદેશનો દરેક ઘટક તેની કિંમત હોય છે.



આકૃતિ 3.3: એક-એક ફલન કદી બે જુદા આર્ગ્યુમેન્ટોને એક જ કિંમત પર મોકલતું નથી.

3.2 ફલનોના પ્રકારો

આપણને વારંવાર મળતા ફલનોના કેટલાક પ્રકારોનું વર્ગીકરણ રજૂ કરવું ઉપયોગી થશે.

શરૂઆતમાં એવાં ફલનો લઈએ જેમના સહપ્રદેશનો દરેક સભ્ય ફલનની કિંમત હોય. આવાં ફલનોને વ્યાપ્ત કહે છે; તેમને આકૃતિ 3.2 પ્રમાણે ચિત્રમાં દર્શાવી શકાય.

વ્યાખ્યા 3.8 (વ્યાપ્ત ફલન). ફલન $f\colon A \to B$ વ્યાપ્ત હોય જો અને માત્ર જો B એ fનો વિસ્તાર પણ હોય, એટલે કે દરેક $y \in B$ માટે ઓછામાં ઓછો એક $x \in A$ એવો હોય કે $f(x) = y$; અથવા પ્રતીકોમાં:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

આવા ફલનને Aથી Bમાંનું વ્યાપ્ત ફલન કહીએ છીએ.

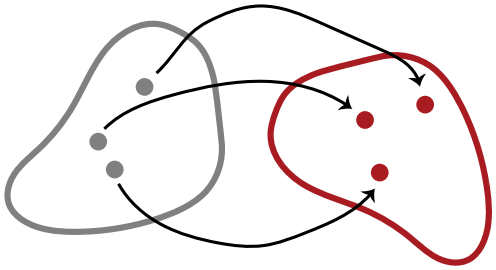
f એ વ્યાપ્ત ફલન છે તે બતાવવા, તમારે બતાવવું પડે કે fના સહપ્રદેશની દરેક વસ્તુ કોઈક આગત x માટે $f(x)$ની કિંમત છે.

નોંધો કે કોઈ પણ ફલન વ્યાપ્ત ફલન ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે આપેલા ફલન $f\colon A \to B$ માટે $f'(x) = f(x)$ દ્વારા $f'\colon A \to \operatorname{ran}(f)$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. $\operatorname{ran}(f)$ની વ્યાખ્યા જ $\{f(x) : x \in A\}$ હોવાથી આ ફલન f' ચોક્કસ વ્યાપ્ત ફલન છે.

કોઈ પણ ફલન દરેક સંભવિત આગતને અનન્ય નિર્ગત પર મોકલે છે. પરંતુ એવાં ફલનો પણ છે જે જુદાં આગતોને કદી એક જ નિર્ગત પર મોકલતાં નથી. આવાં ફલનોને એક-એક કહે છે; તેમને આકૃતિ 3.3 પ્રમાણે ચિત્રમાં દર્શાવી શકાય.

વ્યાખ્યા 3.9 (એક-એક ફલન). ફલન $f\colon A \to B$ એક-એક હોય જો અને માત્ર જો દરેક $y \in B$ માટે વધુમાં વધુ એક $x \in A$ એવો હોય કે $f(x) = y$. આવા ફલનને Aથી Bમાંનું એક-એક ફલન કહીએ છીએ.

f એ એક-એક ફલન છે તે બતાવવા, તમારે બતાવવું પડે કે fના પ્રદેશના કોઈ પણ ઘટકો x અને y માટે, જો $f(x) = f(y)$ હોય, તો $x = y$ થાય છે.



આકૃતિ 3.4: એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલન સહપ્રદેશના ઘટકોને પ્રદેશના ઘટકો સાથે અનન્ય રીતે જોડે છે.

ઉદાહરણ 3.10. $f(x) = 1$ દ્વારા આપેલું અચળ ફલન $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ એક-એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી.

$f(x) = x$ દ્વારા આપેલું તદેવ ફલન $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને છે.

$f(x) = x + 1$ દ્વારા આપેલું અનુગામી ફલન $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ એક-એક છે, પરંતુ વ્યાપ્ત નથી.

નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ફલન $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{જો } x \text{ યુગ્મ હોય} \\ \frac{x+1}{2} & \text{જો } x \text{ અયુગ્મ હોય.} \end{cases}$$

વ્યાપ્ત છે, પરંતુ એક-એક નથી.

ઘણી વાર આપણે એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને હોય એવાં ફલનો લેવા માગીએ છીએ. આવાં ફલનોને એક-એક અને વ્યાપ્ત કહીએ છીએ. તેઓ આકૃતિ 3.4માં દર્શાવેલા ફલન જેવાં દેખાય છે. એક-એક વ્યાપ્ત ફલનોને ક્યારેક પરસ્પર એક-એક સંગતતાઓ પણ કહે છે, કારણ કે તેઓ સહપ્રદેશના ઘટકોને પ્રદેશના ઘટકો સાથે અનન્ય રીતે જોડે છે.

વ્યાખ્યા 3.11 (એક-એક વ્યાપ્ત ફલન). ફલન $f\colon A \to B$ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય જો અને માત્ર જો તે વ્યાપ્ત અને એક-એક બંને હોય. આવા ફલનને Aથી Bમાંનું (અથવા A અને B વચ્ચેનું) એક-એક વ્યાપ્ત ફલન કહીએ છીએ.

3.3 સંબંધો તરીકે ફલનો

Aના ઘટકોને Bના ઘટકો પર મોકલતું ફલન સ્પષ્ટપણે A અને B વચ્ચે સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: x અને y વચ્ચે આ સંબંધ હોય જો અને માત્ર જો $f(x) = y$ હોય. હકીકતમાં, દાખલા તરીકે ગણિતના પાયાના ઘટકોની સંખ્યા ઘટાડવામાં રસ હોય તો, આપણે ફલન fને આ સંબંધ સાથે, એટલે કે જોડોના ગણ સાથે, એકરૂપ પણ ગણી શકીએ. ત્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે: કયા સંબંધો આ રીતે ફલનો વ્યાખ્યાયિત કરે છે?

વ્યાખ્યા 3.12 (ફલનનો આલેખ). ધારો કે $f\colon A \to B$ ફલન છે. fનો આલેખ એ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $R_f \subseteq A \times B$ છે:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી ફલનનો આલેખ અનન્ય રીતે નક્કી થાય છે. વધુમાં, ગણો માટેનો આ સિદ્ધાંત ફલનો માટેના ગર્ભિત સમાનતાના સિદ્ધાંતને તરત સમર્થન આપે છે: જો f અને gનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ એક જ હોય, તો બધા આર્ગ્યુમેન્ટો માટેની કિંમતો સરખી હોય ત્યારે તેઓ એક જ ફલન હોય છે.

એ જ રીતે, સંબંધ "ફલનાત્મક" હોય, તો તે કોઈ ફલનનો આલેખ છે.

વિધાન 3.13. ધારો કે $R \subseteq A \times B$ એવો છે કે:

1. જો Rxy અને Rxz હોય, તો $y = z$; અને
2. દરેક $x \in A$ માટે કોઈક $y \in B$ એવો છે કે $\langle x, y\rangle \in R$.

તો R એ $f(x) = y$ જો અને માત્ર જો Rxy દ્વારા વ્યાખ્યાયિત ફલન $f\colon A \to B$નો આલેખ છે.

સાબિતી. ધારો કે Rxy થાય એવો y છે. જો Rxz થાય એવો બીજો $z \neq y$ હોત, તો R પરની શરતનો ભંગ થાત. આથી, Rxy થાય એવો y હોય, તો આ y અનન્ય છે, અને તેથી f સુવ્યાખ્યાયિત છે. સ્પષ્ટપણે $R_f = R$. □

દરેક ફલન $f\colon A \to B$નો આલેખ હોય છે, એટલે કે $f(x) = y$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત $A \times B$માં સમાયેલો સંબંધ. બીજી તરફ, વિધાન 3.13માં આપેલા ગુણધર્મો ધરાવતો દરેક સંબંધ $R \subseteq A \times B$ કોઈ ફલન $f\colon A \to B$નો આલેખ છે. ફલનો અને તેમના આલેખો વચ્ચેના આ ગાઢ સંબંધને કારણે આપણે ફલનને તેના આલેખ તરીકે જ વિચારી શકીએ. બીજા શબ્દોમાં, ફલનોને અમુક સંબંધો સાથે, એટલે કે અમુક બહુજોડોના ગણો સાથે, એકરૂપ ગણી શકાય. જોકે, નોંધો કે આ "એકરૂપતા"નો આશય વિભાગ 2.2માં જણાવ્યો હતો તેવો છે: તે ફલનોના તત્વમીમાંસાકીય સ્વરૂપ વિશેનો દાવો નથી; ફલનોને અમુક ગણો તરીકે લેવાં અનુકૂળ છે એવી નોંધ છે. આ અનુકૂળતાનું એક કારણ એ છે કે આપણે હવે સંબંધો પર કરેલી ક્રિયાઓ જેવી ક્રિયાઓ ફલનો પર કરવાનું વિચારી શકીએ છીએ (જુઓ વિભાગ 2.8). ખાસ કરીને:

> **સ્રોત-સુધારો OLFUN-004.** મૂળની functions-relations.tex, પંક્તિઓ 60–68માં આલેખને "$A \times B$ પરનો સંબંધ" કહેવાયો છે. પ્રોજેક્ટની પોતાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહીં A અને B વચ્ચેનો, એટલે કે $A \times B$માં સમાયેલો સંબંધ અભિપ્રેત છે; અનુવાદમાં એ પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

વ્યાખ્યા 3.14. ધારો કે $f\colon A \to B$ ફલન છે અને $C \subseteq A$ છે.

fનું C પરનું મર્યાદન એ બધા $x \in C$ માટે $(f{\restriction}_C)(x) = f(x)$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત ફલન $f{\restriction}_C\colon C \to B$ છે. બીજા શબ્દોમાં, $f{\restriction}_C = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.

C પર fનું પ્રયોજન એ $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$ છે. તેને f હેઠળનું Cનું પ્રતિબિંબ પણ કહીએ છીએ.

આ વ્યાખ્યાઓ પરથી કોઈ પણ ફલન f માટે $\mathrm{ran}(f) = f[\mathrm{dom}(f)]$ મળે છે. વિભાગ 2.8ની વ્યાખ્યાઓ અને ફલનોને સંબંધો સાથે એકરૂપ ગણવાની આપણી રીત જોતાં, આ ખ્યાલો અનુરૂપ છે. અહીં ફલનનું મર્યાદન માત્ર પ્રદેશને C સુધી સીમિત કરે છે; અગાઉનું સંબંધ-મર્યાદન બંને અવયવોને C સુધી સીમિત કરે છે. પરંતુ બે બીજી ક્રિયાઓ—વ્યસ્ત અને સાપેક્ષ ગુણાકાર—માટે થોડી વધુ વિગત જરૂરી છે. તે વિભાગ 3.4 અને વિભાગ 3.5માં આપીશું.

> **OLFUN-005.** મૂળ આ ખ્યાલો આપેલી વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે અપેક્ષા મુજબ હોવાની વાત કરે છે. સંબંધ-મર્યાદન બંને અવયવોને અને ફલન-મર્યાદન માત્ર આગતને સીમિત કરે છે.

3.4 ફલનોનાં પ્રતિફલનો

આપણે ફલનોને નિરૂપણો તરીકે વિચારીએ છીએ. તેથી ફલનો વિશે એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ છે કે નિરૂપણને "ઊલટાવી" શકાય કે નહીં. દાખલા તરીકે, અનુગામી ફલન $f(x) = x + 1$ને આ અર્થમાં ઊલટાવી શકાય કે ફલન $g(y) = y - 1$ એ fની ક્રિયાને "પાછી ફેરવે" છે.

પરંતુ સાવચેત રહેવું જોઈએ. gની વ્યાખ્યા ફલન $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ વ્યાખ્યાયિત કરે છે, છતાં તે ફલન $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ વ્યાખ્યાયિત કરતી નથી, કારણ કે $g(0) \notin \mathbb{N}$. એટલે સરળ કિસ્સામાં પણ ફલનને ઊલટાવી શકાય કે નહીં તે તરત સ્પષ્ટ થતું નથી; તે પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ પર આધાર રાખી શકે છે.

ફલનના પ્રતિફલનનો ખ્યાલ આ વાતને વધુ ચોક્કસ બનાવે છે.

વ્યાખ્યા 3.15. ફલન $g\colon B \to A$ એ ફલન $f\colon A \to B$નું પ્રતિફલન છે જો બધા $x \in A$ અને $y \in B$ માટે $f(g(y)) = y$ અને $g(f(x)) = x$ થાય.

જો fનું પ્રતિફલન g હોય, તો ઘણી વાર gને બદલે f^{-1} લખીએ છીએ.

હવે ફલનોને ક્યારે પ્રતિફલનો હોય છે તે નક્કી કરીશું. $f\colon A \to B$ના પ્રતિફલન માટેનો યોગ્ય ઉમેદવાર નીચે મુજબ "વ્યાખ્યાયિત" $g\colon B \to A$ છે:

$$g(y) = f(x) = y \text{ થાય એવો "તે એક જ" } x.$$

પરંતુ "વ્યાખ્યાયિત" (અને "તે એક જ")ની આસપાસનાં અવતરણચિહ્નો સૂચવે છે કે આ વ્યાખ્યા નથી. ઓછામાં ઓછું, તે સંપૂર્ણ સામાન્યતાથી હંમેશાં કામ નહીં કરે. કારણ કે આ વ્યાખ્યા ફલન નક્કી કરે તે માટે $f(x) = y$ થાય એવો એક અને માત્ર એક x હોવો જોઈએ—gનું નિર્ગત અનન્ય રીતે નક્કી થવું જોઈએ. વધુમાં, દરેક $y \in B$ માટે તે નક્કી થવું જોઈએ. જો x_1 અને $x_2 \in A$ એવા હોય કે $x_1 \neq x_2$ છતાં $f(x_1) = f(x_2)$ હોય, તો $y = f(x_1) = f(x_2)$ માટે $g(y)$ અનન્ય રીતે નક્કી નહીં થાય. અને જો $f(x) = y$ થાય એવો કોઈ x જ ન હોય, તો $g(y)$ બિલકુલ નક્કી થતું નથી. બીજા શબ્દોમાં, g વ્યાખ્યાયિત થાય તે માટે f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને હોવું જોઈએ.

ધીમે ધીમે આગળ વધીએ. પ્રશ્નને બે ભાગમાં વહેંચીએ: ફલન $f\colon A \to B$ આપેલું હોય ત્યારે $g(f(x)) = x$ થાય એવું ફલન $g\colon B \to A$ ક્યારે હોય? આવું g એ fની ક્રિયાને "પાછી ફેરવે" છે; તેને fનો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત કહે છે. બીજું, $f(h(y)) = y$ થાય એવું ફલન $h\colon B \to A$ ક્યારે હોય? આવા hને fનો જમણી બાજુનો વ્યસ્ત કહે છે—f એ hની ક્રિયાને "પાછી ફેરવે" છે.

વિધાન 3.16. જો $f\colon A \to B$ એ એક-એક હોય અને તેનો પ્રદેશ અરિક્ત હોય, તો fનો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત $g\colon B \to A$ હોય છે, જેથી બધા $x \in A$ માટે $g(f(x)) = x$ થાય.

સાબિતી. ધારો કે $f\colon A \to B$ એ એક-એક છે અને તેનો પ્રદેશ અરિક્ત છે. કોઈ $y \in B$ લો. જો $y \in \operatorname{ran}(f)$ હોય, તો $f(x) = y$ થાય એવો $x \in A$ છે. f એ એક-એક હોવાથી આવો માત્ર એક $x \in A$ છે. તેથી $g(y) = x$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, એટલે કે $g(y)$ એ $f(x) = y$ થાય એવો "તે એક જ" $x \in A$ છે. જો $y \notin \operatorname{ran}(f)$ હોય, તો તેને કોઈ પણ $a \in A$ પર મોકલી શકીએ. એટલે એક $a \in A$ પસંદ કરી $g\colon B \to A$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{જો } f(x) = y \text{ હોય} \\ a & \text{જો } y \notin \operatorname{ran}(f) \text{ હોય.} \end{cases}$$

તે બધા $y \in B$ માટે વ્યાખ્યાયિત છે, કારણ કે આવા દરેક $y \in \operatorname{ran}(f)$ માટે $f(x) = y$ થાય એવો ચોક્કસ એક $x \in A$ છે. વ્યાખ્યા પ્રમાણે, જો $y = f(x)$ હોય, તો $g(y) = x$ થાય, એટલે કે $g(f(x)) = x$. □

સ્રોત-સુધારો OLFUN-001. મૂળની inverses.tex, પંક્તિઓ 62–84માં પ્રદેશ અરિક્ત હોવાની શરત વિના આ વિધાન ખોટું છે: ખાલી ગણથી એક-ઘટકવાળા ગણમાંનું ખાલી ફલન એક-એક છે, પરંતુ તેનો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત નથી. સરળ સુધારેલા વિધાનમાં પ્રદેશ અરિક્ત હોવાની શરત ઉમેરી છે. ચોક્કસ સામાન્ય શરત એ છે કે પ્રદેશ અરિક્ત હોય અથવા સહપ્રદેશ ખાલી હોય.

સ્વાધ્યાય 3.1. બતાવો કે જો $f\colon A \to B$નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત g હોય, તો f એ એક-એક છે.

વિધાન 3.17. જો $f\colon A \to B$ એ વ્યાપ્ત હોય, તો fનો જમણી બાજુનો વ્યસ્ત $h\colon B \to A$ હોય છે, જેથી બધા $y \in B$ માટે $f(h(y)) = y$ થાય.

સાબિતી. ધારો કે $f\colon A \to B$ એ વ્યાપ્ત છે. કોઈ $y \in B$ લો. f એ વ્યાપ્ત હોવાથી $f(x_y) = y$ થાય એવો $x_y \in A$ છે. તેથી $h(y) = x_y$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, એટલે કે દરેક $y \in B$ માટે $f(x) = y$ થાય એવો કોઈ $x \in A$ પસંદ કરીએ; f એ

વ્યાપ્ત હોવાથી પસંદ કરવા માટે હંમેશાં ઓછામાં ઓછો એક હોય છે. [1] વ્યાખ્યા પ્રમાણે, જો $x = h(y)$ હોય, તો $f(x) = y$ થાય; એટલે કે કોઈ પણ $y \in B$ માટે $f(h(y)) = y$. □

સ્વાધ્યાય 3.2. બતાવો કે જો $f\colon A \to B$નો જમણી બાજુનો વ્યસ્ત h હોય, તો f એ વ્યાપ્ત છે.

અગાઉની સાબિતીના વિચારોને ભેગા કરતાં હવે મળે છે કે દરેક એક-એક વ્યાપ્ત ફલનને પ્રતિફલન હોય છે, એટલે કે એક જ ફલન fનો ડાબી અને જમણી બંને બાજુનો વ્યસ્ત હોય છે.

વિધાન 3.18. જો $f\colon A \to B$ એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય, તો એવું ફલન $f^{-1}\colon B \to A$ છે કે બધા $x \in A$ માટે $f^{-1}(f(x)) = x$ અને બધા $y \in B$ માટે $f(f^{-1}(y)) = y$ થાય.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 3.3. વિધાન 3.18 સાબિત કરો. તમારે f^{-1} વ્યાખ્યાયિત કરવું, તે ફલન છે તે બતાવવું, અને તે fનું પ્રતિફલન છે તે બતાવવું પડે; એટલે કે બધા $x \in A$ અને $y \in B$ માટે $f^{-1}(f(x)) = x$ અને $f(f^{-1}(y)) = y$ થાય.

પ્રતિફલનો મેળવવાની થોડી વધુ સામાન્ય રીત છે. આપણે વિભાગ 3.2માં જોયું કે દરેક ફલન f બધા $x \in A$ માટે $f'(x) = f(x)$ લઈને વ્યાપ્ત ફલન $f'\colon A \to \operatorname{ran}(f)$ ઉત્પન્ન કરે છે. સ્પષ્ટ છે કે f એ એક-એક હોય, તો f' એ એક-એક અને વ્યાપ્ત છે; તેથી વિધાન 3.18 પ્રમાણે તેને અનન્ય પ્રતિફલન હોય છે. સંકેતપ્રયોગમાં બહુ નાની છૂટ લઈને આપણે ક્યારેક f'ના પ્રતિફલનને માત્ર "fનું પ્રતિફલન" કહીએ છીએ.

વિધાન 3.19. બતાવો કે જો $f\colon A \to B$નો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત g અને જમણી બાજુનો વ્યસ્ત h હોય, તો $h = g$ થાય.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 3.4. વિધાન 3.19 સાબિત કરો.

વિધાન 3.20. દરેક ફલન fને વધુમાં વધુ એક પ્રતિફલન હોય છે.

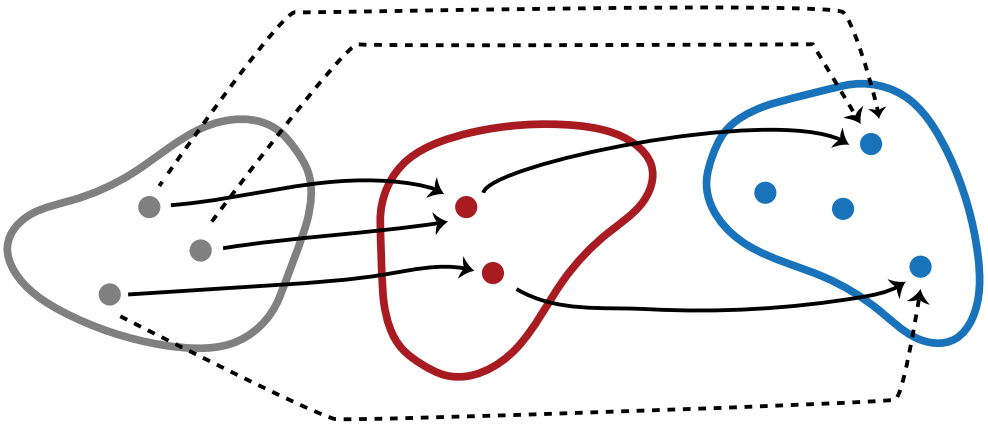
સાબિતી. ધારો કે g અને h બંને fનાં પ્રતિફલનો છે. તો ખાસ કરીને g એ fનો ડાબી બાજુનો વ્યસ્ત અને h જમણી બાજુનો વ્યસ્ત છે. વિધાન 3.19 પ્રમાણે $g = h$. □

3.5 ફલનોનું સંયોજન

આપણે વિભાગ 3.4માં જોયું કે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન fનું પ્રતિફલન f^{-1} પોતે એક ફલન છે. ફલનો પરની બીજી ક્રિયા સંયોજન છે: આપણે બે ફલનો f અને gનું સંયોજન કરીને, એટલે કે પહેલાં f અને પછી g લાગુ પાડીને, નવું ફલન વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. અલબત્ત, વિસ્તાર અને પ્રદેશ મેળ ખાતા હોય તો જ આ શક્ય છે: fનો વિસ્તાર gના પ્રદેશનો ઉપગણ હોવો જોઈએ. ફલનો પરની આ ક્રિયા વિભાગ 2.8માં સંબંધો પરની સાપેક્ષ ગુણાકારની ક્રિયાને અનુરૂપ છે.

સંયોજનનો ખ્યાલ સમજાવવામાં ચિત્ર મદદરૂપ થઈ શકે. આકૃતિ 3.5માં આપણે બે ફલનો $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to C$ તથા તેમનું સંયોજન $(g \circ f)$ દર્શાવીએ છીએ. ફલન $(g \circ f)\colon A \to C$ એ Aના દરેક ઘટકને Cના ઘટક સાથે જોડે છે. Aનો ઘટક એ Cના કયા ઘટક સાથે જોડાય છે તે આ રીતે નક્કી કરીએ: આગત $x \in A$ આપેલું હોય ત્યારે પહેલાં ફલન fને x પર લાગુ પાડો. તે કોઈક $f(x) = y \in B$ આપશે; પછી gને y પર લાગુ પાડો. તે કોઈક $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ આપશે.

[1] f એ વ્યાપ્ત હોવાથી દરેક $y \in B$ માટે ગણ $\{x : f(x) = y\}$ ખાલી નથી. hની આપણી વ્યાખ્યા માટે આ દરેક ગણમાંથી એક જ x પસંદ કરવો પડે છે. આ હંમેશાં શક્ય છે તે હકીકતમાં સ્પષ્ટ નથી—આવી પસંદગીઓ કરવાની શક્યતા એક સ્વયંસિદ્ધિ તરીકે માની લેવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં, આ વિધાન કહેવાતી પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ ધારે છે. આ મુદ્દાને આપણે પ્રકરણ 75માં ફરી જોઈશું. જોકે, ઘણા ચોક્કસ કિસ્સામાં, દાખલા તરીકે $A = \mathbb{N}$ હોય કે સાન્ત હોય, અથવા f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય, ત્યારે પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ જરૂરી નથી. (ખાસ કરીને f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોય ત્યારે દરેક $y \in B$ માટે ગણ $\{x : f(x) = y\}$માં ચોક્કસ એક ઘટક હોય છે, એટલે પસંદગી કરવાની રહેતી જ નથી.)



આકૃતિ 3.5: બે ફલનો f અને gનું સંયોજન $g \circ f$.

વ્યાખ્યા 3.21 (સંયોજન). ધારો કે $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to C$ ફલનો છે. fનું g સાથેનું સંયોજન એ $g \circ f\colon A \to C$ છે, જ્યાં $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

ઉદાહરણ 3.22. ફલનો $f(x) = x + 1$ અને $g(x) = 2x$ લો. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ હોવાથી, દરેક આગત x માટે પહેલાં તેનું અનુગામી લેવું પડે અને પછી પરિણામને બે વડે ગુણવું પડે. તેથી તેમનું સંયોજન $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ દ્વારા અપાય છે.

સ્વાધ્યાય 3.5. બતાવો કે જો $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to C$ બંને એક-એક હોય, તો $g \circ f\colon A \to C$ પણ એક-એક છે.

સ્વાધ્યાય 3.6. બતાવો કે જો $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to C$ બંને વ્યાપ્ત હોય, તો $g \circ f\colon A \to C$ પણ વ્યાપ્ત છે.

સ્વાધ્યાય 3.7. ધારો કે $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to C$ છે. બતાવો કે $g \circ f$નો આલેખ $R_f \mid R_g$ છે.

3.6 આંશિક ફલનો

ક્યારેક ફલનની વ્યાખ્યામાં છૂટ આપવી ઉપયોગી બને છે, જેથી દરેક સંભવિત આગત માટે ફલનનું નિર્ગત વ્યાખ્યાયિત હોય તે જરૂરી ન રહે. આવાં નિરૂપણોને આંશિક ફલનો કહે છે.

વ્યાખ્યા 3.23. આંશિક ફલન $f\colon A \nrightarrow B$ એવું નિરૂપણ છે જે Aના દરેક ઘટકને Bનો વધુમાં વધુ એક ઘટક ફાળવે છે. જો f એ $x \in A$ને Bનો કોઈ ઘટક ફાળવે, તો $f(x)$ વ્યાખ્યાયિત છે એમ કહીએ; અન્યથા તે અવ્યાખ્યાયિત છે. $f(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $f(x)\downarrow$ લખીએ, અન્યથા $f(x)\uparrow$ લખીએ. આંશિક ફલન fનો પ્રદેશ એ Aનો એવો ઉપગણ છે જ્યાં તે વ્યાખ્યાયિત હોય, એટલે કે $\mathrm{dom}(f) = \{x \in A : f(x)\downarrow\}$.

ઉદાહરણ 3.24. દરેક ફલન $f\colon A \to B$ આંશિક ફલન પણ છે. A પર સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત આંશિક ફલનો—એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જેને માત્ર ફલન કહેતા આવ્યા છીએ તે— સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત ફલનો પણ કહેવાય છે.

ઉદાહરણ 3.25. $f(x) = 1/x$ દ્વારા આપેલું આંશિક ફલન $f\colon \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ એ $x = 0$ માટે અવ્યાખ્યાયિત છે અને બાકીની બધી જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત છે.

સ્વાધ્યાય 3.8. આપેલા $f\colon A \nrightarrow B$ માટે આંશિક ફલન $g\colon B \nrightarrow A$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: કોઈ પણ $y \in B$ માટે, જો $f(x) = y$ થાય એવો અનન્ય $x \in A$ હોય, તો $g(y) = x$; અન્યથા $g(y)\uparrow$. બતાવો કે જો f એક-એક હોય, તો બધા $x \in \mathrm{dom}(f)$ માટે $g(f(x)) = x$ અને બધા $y \in \mathrm{ran}(f)$ માટે $f(g(y)) = y$ થાય છે.

વ્યાખ્યા 3.26 (આંશિક ફલનનો આલેખ). ધારો કે $f\colon A \nrightarrow B$ આંશિક ફલન છે. fનો આલેખ એ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $R_f \subseteq A \times B$ છે:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

વિધાન 3.27. ધારો કે $R \subseteq A \times B$નો ગુણધર્મ એવો છે કે જ્યારે પણ Rxy અને Rxy' હોય, ત્યારે $y = y'$ થાય છે. તો R એ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત આંશિક ફલન $f\colon A \nrightarrow B$નો આલેખ છે: જો Rxy થાય એવો y હોય, તો $f(x) = y$; અન્યથા $f(x) \uparrow$. જો R સર્વાગત પણ હોય, એટલે કે દરેક $x \in A$ માટે Rxy થાય એવો કોઈ $y \in B$ હોય, તો f સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. ધારો કે Rxy થાય એવો y છે. જો Rxy' થાય એવો બીજો $y' \neq y$ હોત, તો R પરની શરતનો ભંગ થાત. આથી, Rxy થાય એવો y હોય, તો તે y અનન્ય છે; તેથી f સુવ્યાખ્યાયિત છે. સ્પષ્ટપણે $R_f = R$ અને જો R સર્વાગત હોય, તો f સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત છે. □

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

3.7 એકરૂપતા

એકરૂપતા એ જોડાતા ગણોની સંરચના જાળવતું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. સંરચના એટલે ગણોના ઘટકો વચ્ચે રહેલા સંબંધો. બે ગણ $X = \{1, 2, 3\}$ અને $Y = \{4, 5, 6\}$ લો. બંનેમાં અનુગામી હોવાનો, નાનું હોવાનો અને મોટું હોવાનો સંબંધ છે. બે ગણો વચ્ચેની એકરૂપતા આ સંરચનાઓ જાળવતું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. એટલે એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલન $f\colon X \to Y$ એકરૂપતા છે જો, ગણના કોઈ પણ બે ઘટકો માટે, $i < j$ જો અને ફક્ત જો $f(i) < f(j)$, $i > j$ જો અને ફક્ત જો $f(i) > f(j)$, અને j એ iનો અનુગામી હોય જો અને ફક્ત જો $f(j)$ એ $f(i)$નો અનુગામી હોય.

વ્યાખ્યા 3.28 (એકરૂપતા). U એ જોડી $\langle X, R\rangle$ અને V એ જોડી $\langle Y, S\rangle$ હોય, જ્યાં X અને Y ગણો છે અને R તથા S અનુક્રમે X તથા Y પરના સંબંધો છે. Xથી Yમાં જતું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન f એ Uથી Vમાં જતી એકરૂપતા છે જો અને ફક્ત જો તે સંબંધની સંરચના જાળવે: Xના કોઈ પણ x_1 અને x_2 માટે $\langle x_1, x_2\rangle \in R$ જો અને ફક્ત જો $\langle f(x_1), f(x_2)\rangle \in S$.

ઉદાહરણ 3.29. બે ગણ $X = \{1, 2, 3\}$ અને $Y = \{4, 5, 6\}$ લો, સાથે નાનું હોવાનો અને મોટું હોવાનો સંબંધ લો. $f(x) = 7 - x$ વડે આપેલું ફલન $f\colon X \to Y$ એ $\langle X, <\rangle$ અને $\langle Y, >\rangle$ વચ્ચેની એકરૂપતા છે.

પ્રકરણ 4

ગણોનું કદ

આ પ્રકરણ પરિગણના, પરિગણનીયતા અને અપરિગણનીયતાની ચર્ચા કરે છે. કેટલાક વિભાગો બે સ્વરૂપે આપેલા છે: વધુ પ્રાથમિક સ્વરૂપમાં પરિગણનાને યાદી અથવા $\mathbb{Z}^+$થી આવતું વ્યાપ્ત ફલન ગણવામાં આવે છે; વધુ અમૂર્ત સ્વરૂપમાં પરિગણનાને $\mathbb{N}$ સાથેનું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન ગણી વ્યાખ્યાયિત કરાય છે.

4.1 પ્રસ્તાવના

૧૮૭૦ના દાયકામાં જ્યૉર્જ કૅન્ટૉરે ગણસિદ્ધાંત વિકસાવ્યો, ત્યારે તેમના હેતુઓમાંનો એક અનંત સંગ્રહનો ખ્યાલ—મધ્યયુગના વિચારકોના શબ્દોમાં, વાસ્તવમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું અનંત— સ્વીકાર્ય બનાવવાનો હતો. તેનો અગત્યનો ભાગ જુદા ગણોના કદની તેમની ચર્ચા હતી. જો a, b અને c બધા જુદા હોય, તો સહજ રીતે ગણ $\{a, b, c\}$ એ $\{a, b\}$ કરતાં મોટો છે. પરંતુ અનંત ગણો વિશે શું? શું તે બધા એકબીજા જેટલા મોટા છે? એમ નથી તે જાણવા મળે છે.

અહીં પહેલો અગત્યનો ખ્યાલ પરિગણનાનો છે. કોઈ પણ સાન્ત ગણના બધા ઘટકોની યાદી બનાવી શકીએ છીએ. કેટલાક અનંત ગણોના પણ બધા ઘટકોની યાદી બનાવી શકીએ, જો યાદીને જ અનંત રહેવાની છૂટ આપીએ. આવા ગણોને પરિગણનીય કહે છે. કૅન્ટૉરનું આશ્ચર્યજનક પરિણામ એ હતું કે કેટલાક અનંત ગણો પરિગણનીય નથી. આ પ્રકરણના અંત સુધીમાં આપણે તે પરિણામ પૂરેપૂરું સમજીશું.

4.2 પરિગણનાઓ અને પરિગણનીય ગણો

આ વિભાગ ગણોની પરિગણનાઓને $\mathbb{Z}^+$થી આવતા વ્યાપ્ત ફલનો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીને તેમની ચર્ચા કરે છે. ઓછી ગાણિતિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા વાચકો માટે વાત ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. વિભાગ 4.11માં વધુ સંક્ષિપ્ત વૈકલ્પિક સ્વરૂપ આપેલું છે. તેમાં પરિગણનાઓની જુદી વ્યાખ્યા છે: $\mathbb{N}$ (અથવા તેના આરંભખંડ) સાથેનાં એક-એક વ્યાપ્ત ફલનો.

આપણે ગણોના ઘટકોની યાદી આપીને તેમના ઉદાહરણો જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે વધુ સામાન્ય રીતે ચર્ચા કરીએ કે કોઈ ગણ અનંત હોય તો પણ તેના ઘટકોની યાદી કેવી રીતે અને ક્યારે બનાવી શકાય.

વ્યાખ્યા 4.1 (પરિગણના, અનૌપચારિક રીતે). અનૌપચારિક રીતે, ગણ Aની પરિગણના એ Aના ઘટકોની એવી યાદી (કદાચ અનંત) છે કે Aનો દરેક ઘટક યાદીમાં કોઈ સાન્ત સ્થાને આવે. જો Aને પરિગણના હોય, તો Aને પરિગણનીય કહે છે.

પરિગણનાઓ વિશે કેટલાક મુદ્દા:

1. આપણે એવી જ યાદીઓને પરિગણના ગણીએ છીએ જેમની શરૂઆત હોય અને જેમાં પહેલા સિવાયના દરેક ઘટકની તરત પહેલાં એક જ ઘટક હોય. બીજા શબ્દોમાં, યાદીના પ્રથમ ઘટક અને બીજા કોઈ પણ ઘટક વચ્ચે માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઘટકો હોય. ખાસ કરીને, આનો અર્થ એ છે કે પરિગણનાના દરેક ઘટકનું સ્થાન સાન્ત છે: પ્રથમ ઘટકનું સ્થાન 1, બીજાનું સ્થાન 2, વગેરે.

2. એક જ ગણ Aની જુદી પરિગણનાઓ હોઈ શકે, જેમાં ઘટકો આવવાનો ક્રમ જુદો હોય: 4, 1, 25, 16, 9 એ પ્રથમ પાંચ વર્ગસંખ્યાઓના (ગણની) એટલી જ સારી પરિગણના છે જેટલી 1, 4, 9, 16, 25 છે.

3. પુનરાવર્તનવાળી પરિગણનાઓ પણ પરિગણનાઓ છે: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... એ જ ગણની પરિગણના કરે છે જેની 1, 2, 3, ... પરિગણના કરે છે.

4. પરિગણના નિર્દિષ્ટ કરતી વખતે ક્રમ અને પુનરાવર્તનનું મહત્ત્વ છે: ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના 1, 2, 3, 1, ...થી શરૂ કરી શકીએ, પરંતુ પ્રચલિત રીતે 1, 2, 3, 4, ...મુજબ પરિગણના કરીએ ત્યારે રીત વધુ સરળતાથી દેખાય છે.

5. પરિગણનાની શરૂઆત હોવી જોઈએ: ..., 3, 2, 1 એ ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના નથી, કારણ કે તેને પ્રથમ ઘટક નથી. અનૌપચારિક વ્યાખ્યામાંથી આ વાત કેવી રીતે મળે છે તે જોવા પોતાને પૂછો: "યાદીમાં સંખ્યા ૭૬ કયા સ્થાને આવે છે?"

6. નીચેની યાદી ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના નથી: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... મુશ્કેલી એ છે કે યુગ્મ સંખ્યાઓ સાન્ત સ્થાનોને બદલે $\infty + 1$, $\infty + 2$, $\infty + 3$ સ્થાનો પર આવે છે.

7. ખાલી ગણ પરિગણનીય છે: ખાલી યાદી તેની પરિગણના કરે છે!

વિધાન 4.2. જો Aને પરિગણના હોય, તો તેને પુનરાવર્તન વિનાની પરિગણના પણ હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે Aને x_1, x_2, ... એવી પરિગણના છે, જેમાં દરેક x_i એ Aનો ઘટક છે. વારંવાર આવતા ઘટકો દૂર કરીને પરિગણનામાંથી પુનરાવર્તન કાઢી શકીએ. દાખલા તરીકે, જો x_i એ Aનો એવો ઘટક હોય જે x_1, ..., x_{i-1}માં ન હોય, તો તેને યાદીમાં રાખીએ; અને જો x_i પહેલેથી જ x_1, ..., x_{i-1}માં આવતો હોય, તો તેને યાદીમાંથી દૂર કરીએ. આમ પરિગણનાને નવી પરિગણનામાં ફેરવી શકીએ. □

છેલ્લી દલીલ બતાવે છે કે પરિગણનાઓ અને પરિગણનીય ગણોને બરાબર સમજવા તથા તેમના વિશે પરિણામો સાબિત કરવા વધુ ચોક્કસ વ્યાખ્યા જરૂરી છે. નીચેની વ્યાખ્યા તે પૂરી પાડે છે.

વ્યાખ્યા 4.3 (પરિગણના, ઔપચારિક રીતે). ગણ $A \neq \emptyset$ની પરિગણના એ કોઈ પણ વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ છે.

ઔપચારિક વ્યાખ્યા અને કદાચ અનંત યાદી વાપરતી અનૌપચારિક વ્યાખ્યા સમકક્ષ છે તેની ખાતરી કરીએ. પ્રથમ, $\mathbb{Z}^+$થી ગણ Aમાંનું કોઈ પણ વ્યાપ્ત ફલન Aની પરિગણના કરે છે. આવું ફલન ઉપરની અનૌપચારિક વ્યાખ્યા પ્રમાણેની પરિગણના નક્કી કરે છે: યાદી $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, ... f એ વ્યાપ્ત હોવાથી Aનો દરેક ઘટક કોઈક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $f(n)$ની કિંમત ચોક્કસ હોય છે. તેથી Aનો દરેક ઘટક યાદીમાં કોઈ સાન્ત સ્થાને આવે છે. ફલન એક-એક ન પણ હોય, તેથી યાદીમાં પુનરાવર્તન હોઈ શકે; પણ ઉપર નોંધ્યું તેમ તે સ્વીકાર્ય છે.

બીજી તરફ, Aના બધા ઘટકોની પરિગણના કરતી યાદી આપેલી હોય, તો વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ: $f(n)$ એ યાદીનો nમો ઘટક હોય; અથવા nમો ઘટક ન હોય તો યાદીનો છેલ્લો ઘટક હોય. માત્ર A ખાલી હોય અને તેથી યાદી ખાલી હોય તેવા કિસ્સામાં આ રીત વ્યાપ્ત ફલન આપતી નથી. એટલે દરેક અરિક્ત યાદી વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ નક્કી કરે છે.

વ્યાખ્યા 4.4. ગણ A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા તેને પરિગણના હોય.

ઉદાહરણ 4.5. ધન પૂર્ણાંકો ($\mathbb{Z}^+$)ની પરિગણના કરતું ફલન એ $f(n) = n$ દ્વારા આપેલું તદેવ ફલન જ છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ની પરિગણના કરતું ફલન $g(n) = n - 1$ છે.

ઉદાહરણ 4.6. ફલનો $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ અને $g\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ને

$$f(n) = 2n \text{ અને}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

દ્વારા આપીએ, તો તેઓ અનુક્રમે યુગ્મ ધન પૂર્ણાંકો અને અયુગ્મ ધન પૂર્ણાંકોની પરિગણના કરે છે. જોકે, કોઈ પણ ફલન $\mathbb{Z}^+$ની પરિગણના નથી, કારણ કે બંનેમાંથી એકેય વ્યાપ્ત નથી.

સ્વાધ્યાય 4.1. ધન વર્ગસંખ્યાઓ 1, 4, 9, 16, ...ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરો.

ઉદાહરણ 4.7. ફલન $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ પૂર્ણાંકોના ગણ $\mathbb{Z}$ની પરિગણના કરે છે. અહીં $\lceil x \rceil$ એ ઊર્ધ્વ પૂર્ણાંક ફલન દર્શાવે છે, જે xને ઉપરની નજીકની પૂર્ણાંક કિંમત સુધી લઈ જાય છે. જુઓ કે f કેવી રીતે ધન અને ઋણ પૂર્ણાંકો વચ્ચે આગળપાછળ "કૂદીને" $\mathbb{Z}$ની કિંમતો ઉત્પન્ન કરે છે:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-001. મૂળની enumerability.tex, પંક્તિઓ 140–153માં કોષ્ટકનું મથાળું અને સૂત્રવાળી હાર $f(7) = -3$ દર્શાવે છે, પરંતુ છેલ્લી મૂલ્ય-હારમાં -3 છૂટી ગયું છે. અહીં તે કોષ પૂરો કર્યો છે.

નીચે મુજબ કિસ્સા પાડીને f વ્યાખ્યાયિત થયું છે એમ પણ વિચારી શકો:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{જો } n = 1 \text{ હોય} \\ n/2 & \text{જો } n \text{ યુગ્મ હોય} \\ -(n-1)/2 & \text{જો } n \text{ અયુગ્મ હોય અને } > 1 \text{ હોય} \end{cases}$$

સ્વાધ્યાય 4.2. બતાવો કે જો A અને B એ પરિગણનીય હોય, તો $A \cup B$ પણ છે. તે માટે ધારો કે વ્યાપ્ત ફલનો $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ અને $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ છે; પછી વ્યાપ્ત ફલન $h\colon \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ વ્યાખ્યાયિત કરો અને તે વ્યાપ્ત છે તે સાબિત કરો. A અથવા $B = \emptyset$ હોય તેવા કિસ્સાઓ પણ વિચારો.

સ્વાધ્યાય 4.3. બતાવો કે જો $B \subseteq A$ હોય અને A એ પરિગણનીય હોય, તો B પણ છે. તે માટે ધારો કે વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ છે. વ્યાપ્ત ફલન $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ વ્યાખ્યાયિત કરો અને તે વ્યાપ્ત છે તે સાબિત કરો. જો $B = \emptyset$ હોય તો શું થાય?

સ્વાધ્યાય 4.4. n પર ગાણિતિક આગમનથી બતાવો કે જો A_1, A_2, ..., A_n બધા પરિગણનીય હોય, તો $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ પણ છે. જો બે ગણો A અને B એ પરિગણનીય હોય, તો $A \cup B$ પણ છે તે હકીકત તમે ધારી શકો છો.

ગણના ઘટકોની યાદી બનાવતાં 1લા ઘટકથી ગણતરી શરૂ કરવી કદાચ વધુ સ્વાભાવિક લાગે, છતાં ગણિતજ્ઞો વસ્તુઓ ગણવા માટે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ વાપરવાનું પસંદ કરે છે. તેઓ યાદીના 0મા, 1લા, 2જા વગેરે ઘટકોની વાત કરે છે. તેને અનુરૂપ, $\mathbb{N}$થી Aમાંનું વ્યાપ્ત ફલન લઈને પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. અલબત્ત, બંને વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે.

વિધાન 4.8. વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ હોય જો અને માત્ર જો વ્યાપ્ત ફલન $g\colon \mathbb{N} \to A$ હોય.

સાબિતી. વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ આપેલું હોય, તો બધા $n \in \mathbb{N}$ માટે $g(n) = f(n+1)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. $g\colon \mathbb{N} \to A$ એ વ્યાપ્ત છે તે સરળતાથી જોઈ શકાય. ઊલટું, વ્યાપ્ત ફલન $g\colon \mathbb{N} \to A$ આપેલું હોય, તો $f(n) = g(n-1)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. $\square$

આ પરથી નીચેનું પરિણામ મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 4.9. ગણ A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{N} \to A$ હોય.

ઉપર ચર્ચા કરી કે ગણ Aના ઘટકોની યાદીને પુનરાવર્તન વિનાની યાદીમાં ફેરવી શકાય. પરિગણનાઓ માટે પણ આ સાચું છે, પરંતુ તેને ચોક્કસ રીતે વ્યક્ત કરવું અને સાબિત કરવું થોડું વધુ અઘરું છે. કોઈ પણ ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ બધા $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે વ્યાખ્યાયિત હોવું જોઈએ. જો Aમાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઘટકો હોય, તો $\mathbb{Z}^+$ના અનંત સંખ્યામાં ઘટકો પર વ્યાખ્યાયિત એવું ફલન હોઈ ન શકે જે Aના બધા ઘટકોને કિંમતો તરીકે લે, છતાં કોઈ કિંમત બે વાર ન લે. આ કિસ્સામાં, એટલે કે પુનરાવર્તન વિનાની યાદી સાન્ત હોય ત્યારે, f માટે જુદો પ્રદેશ પસંદ કરવો પડે: માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઘટકો ધરાવતો પ્રદેશ. પુનરાવર્તન ન હોવાનો અર્થ એ છે કે f એ એક-એક હોવું જોઈએ. તે વ્યાપ્ત પણ હોવાથી, આપણે કોઈ સાન્ત ગણ $\{1, \ldots, n\}$ અથવા $\mathbb{Z}^+$ અને A વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન શોધીએ છીએ.

વિધાન 4.10. જો $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ એ વ્યાપ્ત હોય (એટલે કે Aની પરિગણના હોય), તો એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $g\colon Z \to A$ હોય છે, જ્યાં Z એ $\mathbb{Z}^+$ અથવા કોઈક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\{1, \ldots, n\}$ છે.

સાબિતી. ફલન gને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ: $g(1) = f(1)$ લો. જો $g(i)$ પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત હોય, તો $f(1)$, $f(2)$, ...ની જે પહેલી કિંમત $g(1)$, ..., $g(i)$માં હજી આવી ન હોય, તેને $g(i+1)$ લો, જો આવી કિંમત હોય. જો Aમાં માત્ર n ઘટકો હોય, તો $g(1)$, ..., $g(n)$ બધા વ્યાખ્યાયિત થાય છે, એટલે આપણે ફલન $g\colon \{1, \ldots, n\} \to A$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. જો Aમાં અનંત સંખ્યામાં ઘટકો હોય, તો કોઈ પણ i માટે પરિગણના $f(1)$, $f(2)$, ...માં Aનો એવો ઘટક હોવો જ જોઈએ જે $g(1)$, ..., $g(i)$માં હજી આવ્યો ન હોય. આ કિસ્સામાં આપણે ફલન $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે.

ફલન g એ વ્યાપ્ત છે, કારણ કે Aનો કોઈ પણ ઘટક $f(1)$, $f(2)$, ...માં આવે છે (f એ વ્યાપ્ત હોવાથી), અને તેથી છેવટે કોઈક i માટે $g(i)$ની કિંમત બનશે. તે એક-એક પણ છે: જો $g(j) = g(i)$ થાય એવો $j < i$ હોત, તો $g(i)$ પહેલેથી જ $g(1)$, ..., $g(i-1)$માં હોત; તે gની આપણી વ્યાખ્યાથી વિરુદ્ધ છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 4.11. ગણ A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon N \to A$ હોય, જ્યાં $N = \mathbb{N}$ અથવા કોઈક $n \in \mathbb{N}$ માટે $N = \{0, \ldots, n\}$ હોય.

સાબિતી. A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો A ખાલી હોય અથવા વ્યાપ્ત $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ હોય. વિધાન 4.10 પ્રમાણે, બીજી શક્યતા ત્યારે અને ત્યારે જ સાચી છે જ્યારે એવું એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલન $f\colon Z \to A$ હોય કે $Z = \mathbb{Z}^+$ અથવા કોઈક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $Z = \{1, \ldots, n\}$ હોય. વિધાન 4.8ની સાબિતી જેવી જ દલીલથી, આ પણ ત્યારે અને ત્યારે જ થાય જ્યારે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $g\colon N \to A$ હોય, જ્યાં $N = \mathbb{N}$ અથવા $N = \{0, \ldots, n-1\}$ હોય. □

સ્વાધ્યાય 4.5. વ્યાખ્યા 4.4 પ્રમાણે ગણ A પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $A = \emptyset$ હોય અથવા વ્યાપ્ત $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ હોય. "પરિગણનીય ગણ"ની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આ રીતે પણ આપી શકાય: ગણ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો એક-એક ફલન $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ હોય. બતાવો કે વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે, એટલે કે એક-એક ફલન $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ હોય જો અને માત્ર જો $A = \emptyset$ હોય અથવા વ્યાપ્ત $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ હોય.

4.3 કેન્ટોરની આડીઅવળી રીત

આપણે કેટલીક "સરળ" પરિગણનાઓ જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે થોડું વધુ અઘરું ઉદાહરણ લઈએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોનો ગણ લો, જેને વિભાગ 1.5માં આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

આ ક્રમયુક્ત જોડોને નીચે મુજબ સરણિમાં ગોઠવી શકીએ:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	...
1	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	$\langle 1,3\rangle$	...
2	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 2,1\rangle$	$\langle 2,2\rangle$	$\langle 2,3\rangle$	...
3	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 3,1\rangle$	$\langle 3,2\rangle$	$\langle 3,3\rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

સ્પષ્ટપણે $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ની દરેક ક્રમયુક્ત જોડ સરણિમાં ચોક્કસ એક વાર આવશે. ખાસ કરીને, $\langle n,m\rangle$ એ nમી હાર અને mમા સ્તંભમાં આવશે. પરંતુ આવી સરણિના ઘટકોને "એક પરિમાણવાળી" યાદીમાં કેવી રીતે ગોઠવવા? નીચેની સરણિમાંની ભાત તેની એક રીત બતાવે છે (અલબત્ત, બીજા ઘણા વિકલ્પો છે):

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

આ ભાતને કૅન્ટૉરની આડીઅવળી રીત કહે છે. તે $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ની પરિગણના નીચે મુજબ કરે છે:

$$\langle 0,0\rangle, \langle 0,1\rangle, \langle 1,0\rangle, \langle 0,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 0,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \ldots$$

આથી નીચેનું પરિણામ સ્થાપિત થાય છે:

વિધાન 4.12. $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ એ પરિગણનીય છે.

સાબિતી. ફલન $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ દરેક $k\in\mathbb{N}$ને એવી બહુજોડ $\langle n,m\rangle\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ પર મોકલે એમ લો કે કૅન્ટૉરની આડીઅવળી સરણિની nમી હાર અને mમા સ્તંભમાંની કિંમત k હોય. □

આ રીતનું સામાન્યીકરણ પણ સારી રીતે થાય છે. દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત ત્રિજોડોના ગણની પરિગણના કરવા તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ, એટલે કે:

$$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\times\mathbb{N}=\{\langle n,m,k\rangle : n,m,k\in\mathbb{N}\}$$

આપણે $\mathbb{N}\times\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ને $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ અને $\mathbb{N}$ના કાર્તેઝીય ગુણાકાર તરીકે વિચારીએ છીએ, એટલે કે:

$$\mathbb{N}^3=(\mathbb{N}\times\mathbb{N})\times\mathbb{N}=\{\langle\langle n,m\rangle,k\rangle : n,m,k\in\mathbb{N}\}$$

તેથી સરણિના એક અક્ષ પર $\mathbb{N}$ની પરિગણના અને બીજા અક્ષ પર $\mathbb{N}^2$ની પરિગણનાનાં નામ મૂકીને $\mathbb{N}^3$ની પરિગણના કરી શકીએ:

	0	**1**	**2**	**3**	...
$\langle\mathbf{0},\mathbf{0}\rangle$	$\langle 0,0,0\rangle$	$\langle 0,0,1\rangle$	$\langle 0,0,2\rangle$	$\langle 0,0,3\rangle$	...
$\langle\mathbf{0},\mathbf{1}\rangle$	$\langle 0,1,0\rangle$	$\langle 0,1,1\rangle$	$\langle 0,1,2\rangle$	$\langle 0,1,3\rangle$	...
$\langle\mathbf{1},\mathbf{0}\rangle$	$\langle 1,0,0\rangle$	$\langle 1,0,1\rangle$	$\langle 1,0,2\rangle$	$\langle 1,0,3\rangle$	...
$\langle\mathbf{0},\mathbf{2}\rangle$	$\langle 0,2,0\rangle$	$\langle 0,2,1\rangle$	$\langle 0,2,2\rangle$	$\langle 0,2,3\rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

આમ, કૅન્ટૉરની આડીઅવળી રીત જેવી રીત વડે $\mathbb{N}^3$ની પરિગણના પણ મેળવી શકીએ. આગળ વધતાં, કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે $\mathbb{N}^n$ની પરિગણના મેળવી શકીએ. તેથી:

વિધાન 4.13. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathbb{N}^n$ એ પરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.6. બતાવો કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $(\mathbb{Z}^+)^n$ એ પરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.7. બતાવો કે $(\mathbb{Z}^+)^*$ એ પરિગણનીય છે. તમે સ્વાધ્યાય 4.6 ધારી શકો છો.

4.4 જોડ-નિરૂપણ ફલનો અને સંકેતસંખ્યાઓ

કૅન્ટૉરની આડીઅવળી રીત $\mathbb{N}^n$ની પરિગણનીયતા દૃષ્ટિગોચર બનાવે છે. પરંતુ $\mathbb{N}^2$ દર્શાવતી આપણી સરણિ પર ધ્યાન આપીએ. સરણિમાં આડીઅવળી રેખાને અનુસરીને સ્થાનો ગણતાં તપાસી શકીએ કે $\langle 1, 2\rangle$ સાથે સંખ્યા 7 જોડાય છે. જોકે, તેની વધુ સીધી ગણતરી કરી શકીએ તો સારું થાય. એટલે કે આડીઅવળી પરિગણનાનું પ્રતિફલન $g\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ આપણી પાસે હોય તો સારું, જેથી

$$g(\langle 0,0\rangle) = 0,\ g(\langle 0,1\rangle) = 1,\ g(\langle 1,0\rangle) = 2,\ \ldots, g(\langle 1,2\rangle) = 7,\ \ldots$$

થાય. તેનાથી પરિગણનામાં $\langle n, m\rangle$ ચોક્કસ ક્યાં આવશે તેની ગણતરી કરી શકીએ.

હકીકતમાં, બે નોંધોના આધારે gને સીધું વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. પ્રથમ: nમી હાર અને mમા સ્તંભમાં કિંમત v હોય અને $m > 0$ હોય, તો $(n+1)$મી હાર અને $(m-1)$મા સ્તંભમાં કિંમત $v+1$ હોય છે. બીજી: પરિગણનાની પ્રથમ હારમાં ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ આવે છે, જે 0, 1, 3, 6 વગેરેથી શરૂ થાય છે. kમી ત્રિકોણીય સંખ્યા એ $\leq k$ હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો છે, જેની ગણતરી $k(k+1)/2$થી કરી શકાય.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-222.** મૂળની pairing.tex, પંક્તિઓ 33–35માં સરવાળામાં k કરતાં ચુસ્ત નાની સંખ્યાઓ કહેવાઈ છે, પરંતુ આપેલું સૂત્ર $k(k+1)/2$ અને યાદી $0, 1, 3, 6, \ldots$ માટે k સુધીની સંખ્યાઓનો સરવાળો જરૂરી છે. અહીં $\leq k$ લખ્યું છે. અગાઉની પાડોશી-સ્થાનની નોંધમાં $m-1$ અસ્તિત્વમાં હોય તે માટેની $m > 0$ શરત પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

આ બંને નોંધોને ભેગી કરીને નીચેનું ફલન લો:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

આપણે ઘણી વાર $g(\langle n, m\rangle)$ને બદલે માત્ર $g(n, m)$ લખીએ છીએ, કારણ કે તે વાંચવામાં સરળ છે. આ ફલન કહે છે કે પહેલાં $(n+m)^{\text{મી}}$ ત્રિકોણીય સંખ્યા નક્કી કરો અને પછી તેમાં n ઉમેરો. તે સરણિને આપણી ઇચ્છા મુજબ જ ભરે છે. ખાસ કરીને, જોડ $\langle 1, 2\rangle$ને $\frac{4\times 3}{2} + 1 = 7$ પર મોકલવામાં આવે છે.

આ ફલન g એ જોડોના ગણની પરિગણનાનું પ્રતિફલન છે. આવાં ફલનોને જોડ-નિરૂપણ ફલનો કહે છે.

વ્યાખ્યા 4.14 (જોડ-નિરૂપણ ફલન). ફલન $f\colon A \times B \to \mathbb{N}$ અંકગણિતીય જોડ-નિરૂપણ ફલન છે જો f એક-એક હોય. આપણે એમ પણ કહીએ છીએ કે f એ $A \times B$ને સંકેતબદ્ધ કરે છે, અને $f(x, y)$ એ $\langle x, y\rangle$ની સંકેતસંખ્યા છે.

જોડ-નિરૂપણ ફલનો વડે, દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોને સંકેતબદ્ધ કરી શકીએ; બીજા શબ્દોમાં, ઘટકોની દરેક જોડને એક જ સંખ્યા વડે દર્શાવી શકીએ. જોડ-નિરૂપણ ફલનના પ્રતિફલન વડે સંખ્યાનો સંકેત ઉકેલી શકીએ, એટલે કે તે કઈ જોડ દર્શાવે છે તે શોધી શકીએ.

સ્વાધ્યાય 4.8. બધી અનૃણ સંમેય સંખ્યાઓના ગણની પરિગણના આપો.

સ્વાધ્યાય 4.9. બતાવો કે $\mathbb{Q}$ એ પરિગણનીય છે. યાદ કરો કે કોઈ પણ સંમેય સંખ્યાને z/m અપૂર્ણાંક રૂપે લખી શકાય, જ્યાં $z \in \mathbb{Z}$ અને $m \in \mathbb{N}^+$.

સ્વાધ્યાય 4.10. $\mathbb{B}^*$ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરો.

સ્વાધ્યાય 4.11. તમારા પ્રારંભિક તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસમાંથી યાદ કરો કે દરેક સંભવિત સત્ય કોષ્ટક એક સત્ય ફલન વ્યક્ત કરે છે. બીજા શબ્દોમાં, સત્ય ફલનો એ કોઈક k માટે $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$નાં બધાં ફલનો છે. સાબિત કરો કે બધાં સત્ય ફલનોનો ગણ પરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.12. બતાવો કે કોઈ પણ અનંત પરિગણનીય ગણના બધા સાન્ત ઉપગણોનો ગણ પરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.13. $\mathbb{N}$નો ઉપગણ સહસાન્ત કહેવાય જો અને માત્ર જો તે $\mathbb{N}$ના કોઈ સાન્ત ઉપગણનો પૂરક હોય; એટલે કે $A \subseteq \mathbb{N}$ સહસાન્ત હોય જો અને માત્ર જો $\mathbb{N} \setminus A$ સાન્ત હોય. ધારો કે I એવો ગણ છે જેના ઘટકો ચોક્કસપણે $\mathbb{N}$ના સાન્ત અને સહસાન્ત ઉપગણો છે. બતાવો કે I એ પરિગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-002. મૂળની pairing.tex, પંક્તિઓ 91–97માં “a finite set $\mathbb{N}$” એવો વ્યાકરણદોષ છે. પછીનું સમીકરણ અભિપ્રાય નક્કી કરે છે: સહસાન્ત ઉપગણ એ $\mathbb{N}$ના કોઈ સાન્ત ઉપગણનો પૂરક છે.

સ્વાધ્યાય 4.14. બતાવો કે પરિગણનીય ગણોનો પરિગણનીય યોગગણ પરિગણનીય છે. એટલે કે જ્યારે A_1, A_2, … ગણો હોય અને દરેક A_i એ પરિગણનીય હોય, ત્યારે તે બધાનો યોગગણ $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ પણ પરિગણનીય છે. [નોંધ: આ અઘરું છે!]

સ્વાધ્યાય 4.15. ધારો કે $f\colon A \times B \to \mathbb{N}$ કોઈ પણ જોડ-નિરૂપણ ફલન છે. બતાવો કે fના પ્રતિફલનને યોગ્ય રીતે ફરી અનુક્રમિત કરીને $A \times B$ની પરિગણના મેળવી શકાય.

આ પ્રશ્નમાં પ્રતિફલનનો પ્રદેશ $\operatorname{ran}(f)$ છે. મનસ્વી જોડ-નિરૂપણ ફલનનું નિરૂપણ સમગ્ર $\mathbb{N}$ પર થતું હોય તે જરૂરી નથી; એટલે પરિગણનાની અહીં વપરાયેલી વ્યાખ્યા સાથે સુસંગત રહેવા ફરી અનુક્રમિત કરવાનું સ્પષ્ટ કર્યું છે. આ ઔપચારિક સ્પષ્ટતા છે; પ્રશ્નનો ઉકેલ આપ્યો નથી.

સ્વાધ્યાય 4.16. $\mathbb{N}^3$ને સંકેતબદ્ધ કરતું ફલન નિર્દિષ્ટ કરો.

4.5 વૈકલ્પિક જોડ-નિરૂપણ ફલન

$\mathbb{N}^2$ની બીજી પરિગણનાઓ પણ છે જેમનાં પ્રતિફલનો શોધવાં વધુ સરળ છે. અહીં એક આપીએ. પરિગણનાને સરણિમાં જોવાને બદલે, શરૂઆતમાં ખાલી જગ્યાઓ સાથે સંકળાયેલી ધન પૂર્ણાંકોની યાદી લો. આ જગ્યાઓને $\langle n, m\rangle$ જોડો વડે નીચે મુજબ ક્રમશઃ ભરવાની કલ્પના કરો. પહેલા સ્થાને 0 હોય એવી જોડોથી (એટલે કે $\langle 0, m\rangle$ જોડોથી) શરૂ કરો. પ્રથમ જોડ (એટલે કે $\langle 0, 0\rangle$) પ્રથમ ખાલી જગ્યામાં મૂકો, પછી એક ખાલી જગ્યા છોડો, બીજી જોડ (એટલે કે $\langle 0, 1\rangle$) પછીની ખાલી જગ્યામાં મૂકો, ફરી એક જગ્યા છોડો, અને એમ આગળ વધો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-223. મૂળની pairing-alt.tex, પંક્તિ 21માં બીજી જોડ $\langle 0, 2\rangle$ કહેવાઈ છે, જ્યારે ક્રમ અને તરત પછીનું કોષ્ટક $\langle 0, 1\rangle$ દર્શાવે છે. અહીં ગદ્યમાં બીજી જોડને કોષ્ટક પ્રમાણે સુધારી છે; કોષ્ટક બદલ્યું નથી.

હવે પરિગણનાની (અધૂરી) શરૂઆત આ રીતે દેખાય છે:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	…
$\langle 0,0\rangle$		$\langle 0,1\rangle$		$\langle 0,2\rangle$		$\langle 0,3\rangle$		$\langle 0,4\rangle$		…

હજી ખાલી રહેલી જગ્યાઓ માટે $\langle 1, m\rangle$ જોડો સાથે આ પ્રક્રિયા ફરી કરો, ફરીથી એકાંતરે ખાલી જગ્યા છોડતા જાઓ:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	…
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$		$\langle 0,2\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 0,3\rangle$		$\langle 0,4\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	…

એ જ રીતે $\langle 2, m\rangle$, $\langle 3, m\rangle$ વગેરે જોડો મૂકો. આમ, પૂર્ણ કરેલી પરિગણનાની શરૂઆત આ રીતે થાય છે:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	…
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 0,4\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	…

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-003. મૂળની pairing-alt.tex, પંક્તિઓ 39–45માં $\langle 2, m\rangle$ બે વાર લખાયું છે. તરત પછીના કોષ્ટકમાં $\langle 2, 0\rangle$ અને $\langle 3, 0\rangle$ આવતા હોવાથી અહીં બીજી જોડને $\langle 3, m\rangle$ કરી છે.

ઉપરની સરણિના ખાનાંને આ પરિગણના પ્રમાણે અંકો આપીએ, તો સુઘડ આડીઅવળી રેખાને બદલે આ ગોઠવણી મળે:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	…
0	1	3	5	7	9	11	…
1	2	6	10	14	18	…	…
2	4	12	20	28	…	…	…
3	8	24	40	…	…	…	…
4	16	48	…	…	…	…	…
5	32	…	…	…	…	…	…
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

જોઈ શકાય છે કે હાર 0ની જોડો પરિગણનાના અયુગ્મ અંકવાળાં સ્થાનો પર છે: જોડ $\langle 0, m\rangle$નું સ્થાન $2m + 1$ છે. બીજી હારની જોડો $\langle 1, m\rangle$ એવા સ્થાનો પર છે જેમનો અંક અયુગ્મ સંખ્યાનો બમણો છે, ખાસ કરીને $2 \cdot (2m + 1)$. ત્રીજી હારની જોડો $\langle 2, m\rangle$ એવા સ્થાનો પર છે જેમનો અંક અયુગ્મ સંખ્યાનો ચાર ગણો છે, $4 \cdot (2m + 1)$; અને એમ આગળ વધે છે. દરેક હાર માટે $(2m + 1)$ના ગુણકો 1, 2, 4, 8, ...એ ચોક્કસપણે 2ના ઘાત છે: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... હકીકતમાં, સંબંધિત ઘાતાંક હંમેશાં તે જોડનો પ્રથમ સભ્ય છે. તેથી જોડ $\langle n, m\rangle$ માટે ગુણક 2^n છે. આથી સામાન્ય સૂત્ર $2^n \cdot (2m + 1)$ મળે છે. જોકે, આ જોડોનું ધન પૂર્ણાંકોમાં નિરૂપણ છે: $\langle 0, 0\rangle$નું સ્થાન 1 છે. સ્થાન 0થી શરૂ કરવું હોય, તો પરિણામમાંથી 1 બાદ કરવો પડે. આથી મળે છે:

ઉદાહરણ 4.15. નીચે મુજબ આપેલું ફલન $h\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$:

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોના ગણ $\mathbb{N}^2$ માટેનું જોડ-નિરૂપણ ફલન છે.

આ પ્રમાણે, $\mathbb{N}^2$ની આપણી બીજી પરિગણનામાં જોડ $\langle 0, 0\rangle$ની સંકેતસંખ્યા $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$ છે; $\langle 1, 2\rangle$ની સંકેતસંખ્યા $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$ છે; અને $\langle 2, 6\rangle$ની સંકેતસંખ્યા $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ છે.

ક્યારેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડો $\mathbb{N}^2$ને સંકેતબદ્ધ કરવું પૂરતું હોય છે; સંકેતન વ્યાપ્ત હોય તે જરૂરી નથી. આવાં સંકેતનોનાં પ્રતિફલનો માત્ર આંશિક ફલનો હોય છે.

ઉદાહરણ 4.16. નીચે મુજબ આપેલું ફલન $j\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$:

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

એ એક-એક ફલન $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ છે.

4.6 અપરિગણનીય ગણો

આ વિભાગ વિભાગ 4.2ની વ્યાખ્યા વાપરીને $\mathbb{B}^\omega$ અને $\wp(\mathbb{Z}^+)$ અપરિગણનીય છે તે સાબિત કરે છે. તેને વિભાગ 4.12માંના સ્વરૂપ કરતાં થોડો વધુ પ્રાથમિક અને થોડો વધુ વિગતવાર રહે એ રીતે રચ્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-224. મૂળની non-enumerability.tex, પંક્તિ 17નું enm-alt વૈકલ્પિક પરિગણનાની વ્યાખ્યાવાળો વિભાગ છે. અહીં સમાન અપરિગણનીયતા-પરિણામોની વૈકલ્પિક સાબિતીઓ સાથે સરખામણી થાય છે, જે nen-altમાં છે; તે કડી સુધારી છે.

કેટલાક ગણો, જેમ કે ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}^+$, અનંત છે. અત્યાર સુધી આપણે જોયેલા અનંત ગણોના બધા દાખલા પરિગણનીય હતા. જોકે, કેટલાક અનંત ગણોને આ ગુણધર્મ હોતો નથી. આવા ગણોને અપરિગણનીય કહે છે.

સૌ પહેલાં તો અપરિગણનીય ગણો હોય એ જ કદાચ આશ્ચર્યજનક છે. દરેક અરિક્ત પરિગણનીય ગણ A માટે કોઈ વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ હોય છે. ગણ અપરિગણનીય હોય, તો આવું કોઈ ફલન હોતું નથી. એટલે કે, $\mathbb{Z}^+$ના અનંત ઘણા ઘટકોનું Aમાં નિરૂપણ કરતું કોઈ ફલન આખા Aને નિઃશેષ આવરી શકતું નથી. આમ, અનંત ઘણા ધન પૂર્ણાંકો કરતાં પણ Aમાં જાણે "વધુ" ઘટકો છે.

કોઈ ગણ અપરિગણનીય છે તે કેવી રીતે સાબિત કરવું? આવું કોઈ વ્યાપ્ત ફલન અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે નહીં તે બતાવવું પડે. સમાન રીતે કહીએ તો, Aના ઘટકોને એક દિશામાં અનંત સુધી જતી યાદીમાં પરિગણિત કરી શકાતા નથી તે બતાવવું પડે. તે કરવાની ઉત્તમ રીત એ બતાવવાની છે કે Aના ઘટકોની દરેક યાદીમાં ઓછામાં ઓછો એક ઘટક રહી જ જવાનો છે; અથવા કોઈ ફલન $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ વ્યાપ્ત હોઈ શકે નહીં. કૅન્ટૉરની વિકર્ણ પદ્ધતિથી આ કરી શકીએ. Aના ઘટકોની કોઈ યાદી, જેમ કે x_1, x_2, ..., આપેલી હોય, તો આપણે Aનો એવો બીજો ઘટક બનાવીએ છીએ જે તેની રચનાને કારણે આ યાદીમાં હોઈ જ ન શકે.

આપણો પહેલો દાખલો 0 અને 1ના બધા અનંત, ખાલી સ્થાન વિનાના અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{B}^\omega$ છે.

પ્રમેય 4.17. $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે.

સાબિતી. વિરોધાભાસ ખાતર ધારો કે $\mathbb{B}^\omega$ એ પરિગણનીય છે; એટલે કે $\mathbb{B}^\omega$ના બધા ઘટકોની કોઈ યાદી s_1, s_2, s_3, s_4, ... છે એમ ધારો. આ દરેક s_i પોતે 0 અને 1નો અનંત અનુક્રમ છે. આ યાદીના iમા અનુક્રમના jમા ઘટકને $s_i(j)$ કહીએ. ત્યારે iમો અનુક્રમ s_i આ છે:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

આ યાદી અને તેમાંના દરેક અનુક્રમ s_iના ઘટકોને નીચેની સરણિમાં ગોઠવી શકીએ:

	1	2	3	4	...
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

ડાબી બાજુનાં ચિહ્નો યાદીના અનુક્રમો s_1, s_2, ...ના ક્રમ દર્શાવે છે; ઉપરના અંકો દરેક અનુક્રમના ઘટકોને ચિહ્નિત કરે છે. દાખલા તરીકે, $s_1(1)$ એ અનુક્રમ s_1ના પહેલા ઘટક, જે 0 કે 1 હશે, તેનું નામ છે; અને એમ આગળ.

હવે આપણે 0 અને 1નો એવો અનંત અનુક્રમ $\overline{s}$ બનાવીએ જે આ યાદીમાં હોઈ જ ન શકે. $\overline{s}$ની વ્યાખ્યા યાદી s_1, s_2, ...પર આધાર રાખશે. 0 અને 1ના અનંત અનુક્રમોની કોઈ પણ અનંત યાદીમાંથી એવો અનંત અનુક્રમ $\overline{s}$ મળે છે જે યાદીમાં નહીં જ આવે તેની ખાતરી હોય છે.

$\overline{s}$ને વ્યાખ્યાયિત કરવા તેના બધા ઘટકો શું છે તે, એટલે કે બધા $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\overline{s}(n)$ શું છે તે, નિર્દિષ્ટ કરીએ. ઉપરની સરણિના વિકર્ણને નીચેની તરફ વાંચીને (એથી "વિકર્ણ પદ્ધતિ" નામ પડ્યું છે) દરેક 1ને 0 અને દરેક 0ને 1માં બદલીને આ કરીએ છીએ. વધુ અમૂર્ત રીતે, વિકર્ણના nમા ઘટક $s_n(n)$ની કિંમત 1 છે કે 0 તે પ્રમાણે $\overline{s}(n)$ને 0 કે 1 વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\overline{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } s_n(n) = 0 \text{ હોય} \\ 0 & \text{જો } s_n(n) = 1 \text{ હોય.} \end{cases}$$

કિસ્સા પાડેલી વ્યાખ્યા કરતાં સૂત્ર વધુ ગમે, તો $\overline{s}(n) = 1 - s_n(n)$ દ્વારા પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકો.

સ્પષ્ટ છે કે $\overline{s}$ એ 0 અને 1નો અનંત અનુક્રમ છે, કારણ કે તે આપણી સરણિના વિકર્ણ પર દેખાતા 0 અને 1ના અનુક્રમને ઉલટાવીને મળતો અનુક્રમ જ છે. તેથી $\overline{s}$ એ $\mathbb{B}^\omega$નો ઘટક છે. પરંતુ તે યાદી s_1, s_2, ...માં હોઈ શકે નહીં. શા માટે?

તે યાદીનો પહેલો અનુક્રમ s_1 હોઈ શકે નહીં, કારણ કે પહેલા ઘટકમાં તે s_1થી જુદો છે. $s_1(1)$ જે હોય તેનાથી વિરુદ્ધ $\overline{s}(1)$ વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. તે યાદીનો બીજો અનુક્રમ પણ હોઈ શકે નહીં, કારણ કે બીજા ઘટકમાં $\overline{s}$ એ s_2થી જુદો છે: $s_2(2)$ એ 0 હોય તો $\overline{s}(2)$ એ 1 છે, અને ઊલટું પણ. અને એમ આગળ.

વધુ ચોક્કસ રીતે: જો $\overline{s}$ યાદીમાં હોત, તો કોઈ k માટે $\overline{s} = s_k$ હોત. બે અનુક્રમો ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સમાન હોય જ્યારે તેઓ દરેક સ્થાને સરખા હોય; એટલે કે કોઈ પણ n માટે $\overline{s}(n) = s_k(n)$. તેથી ખાસ કિસ્સા તરીકે $n = k$ લેતાં $\overline{s}(k) = s_k(k)$ થવું જ પડે. $s_k(k)$ એ 0 કે 1 છે. તે 0 હોય, તો $\overline{s}$ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\overline{s}(k)$ એ 1 હોવું જોઈએ. પરંતુ $s_k(k) = 1$ હોય, તો ફરી $\overline{s}$ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\overline{s}(k) = 0$. બંને કિસ્સામાં $\overline{s}(k) \neq s_k(k)$.

શરૂઆતમાં આપણે $\mathbb{B}^\omega$ના ઘટકોની યાદી s_1, s_2, ... છે એમ ધાર્યું હતું. આ યાદીમાંથી આપણે અનુક્રમ $\overline{s}$ બનાવ્યો અને સાબિત કર્યું કે તે યાદીમાં હોઈ શકે નહીં. પરંતુ બધા s_i એ 0 અને 1ના અનુક્રમો હોય, તો તે ચોક્કસપણે 0 અને 1નો અનુક્રમ છે; એટલે કે $\overline{s} \in \mathbb{B}^\omega$. ખાસ કરીને, આ બતાવે છે કે $\mathbb{B}^\omega$ના બધા ઘટકોની યાદી હોઈ શકે નહીં: કોઈ પણ એવી યાદીમાંથી એવો અનુક્રમ $\overline{s}$ બનાવી શકીએ જે તેમાં નહીં જ આવે. તેથી $\mathbb{B}^\omega$ના બધા અનુક્રમોની યાદી છે એવી ધારણા વિરોધાભાસ તરફ દોરી જાય છે. □

આ સાબિતીની રીતને "વિકર્ણીકરણ" કહે છે, કારણ કે તે $\overline{s}$ની વ્યાખ્યા કરવા સરણિના વિકર્ણનો ઉપયોગ કરે છે. વિકર્ણીકરણ માટે સરણિ હાજર જ હોય એવું જરૂરી નથી: કોઈ સરણિ કે વાસ્તવિક વિકર્ણ ન હોય ત્યારે પણ આ જ પ્રકારનો વિચાર વાપરીને ગણો પરિગણનીય નથી તે બતાવી શકીએ.

પ્રમેય 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ પરિગણનીય નથી.

સાબિતી. એ જ રીતે આગળ વધીએ: $\mathbb{Z}^+$ના ઉપગણોની દરેક યાદી માટે $\mathbb{Z}^+$નો એવો ઉપગણ હોય છે જે યાદીમાં હોઈ ન શકે તે બતાવીએ. ધારો કે નીચે $\mathbb{Z}^+$ના ઉપગણોની આપેલી યાદી છે:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

હવે ગણ $\overline{Z}$ એવો વ્યાખ્યાયિત કરીએ કે કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $n \in \overline{Z}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ સ્પષ્ટપણે ધન પૂર્ણાંકોનો ગણ છે, કારણ કે ધારણા પ્રમાણે દરેક Z_n એવો છે; તેથી $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. પરંતુ $\overline{Z}$ આ યાદીમાં હોઈ શકે નહીં. તે બતાવવા આપણે દરેક $k \in \mathbb{Z}^+$ માટે $\overline{Z} \neq Z_k$ સ્થાપિત કરીશું.

એટલે સ્વૈચ્છિક $k \in \mathbb{Z}^+$ લો. આપણે $\overline{Z}$ને એવો વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે કે કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $n \in \overline{Z}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \notin Z_n$. ખાસ કરીને, $n = k$ લેતાં $k \in \overline{Z}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $k \notin Z_k$. પરંતુ તેનાથી $\overline{Z} \neq Z_k$ મળે છે, કારણ કે k એકનો ઘટક છે પણ બીજાનો નથી, અને તેથી $\overline{Z}$ તથા Z_kના ઘટકો જુદા છે. k સ્વૈચ્છિક હતો, તેથી $\overline{Z}$ યાદી Z_1, Z_2, ...માં નથી. □

અગાઉની સાબિતીમાં વિકર્ણનો ઉલ્લેખ ન હતો, પરંતુ તેને આ રીતે ચિત્રીને વિકર્ણ સમાયેલો હોય એમ વિચારી શકો: ગણો Z_1, Z_2, ...ને સરણિમાં લખેલા કલ્પો, જ્યાં દરેક ઘટક $j \in Z_i$ jમા સ્તંભમાં લખાયેલો હોય. ધારો કે આ યાદીના પહેલા ચાર ગણો

$\{1, 2, 3, \dots\}$, $\{2, 4, 6, \dots\}$, $\{1, 2, 5\}$ અને $\{3, 4, 5, \dots\}$ છે. ત્યારે સરણિની શરૂઆત આ રીતે થશે:

$$\begin{array}{lllllllll} Z_1 = \{\mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots\} \\ Z_2 = \{ & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \dots\} \\ Z_3 = \{1, & 2, & & & 5 & & \} \\ Z_4 = \{ & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \dots\} \\ \vdots & & & & \ddots & & \end{array}$$

પછી વિકર્ણ પર નીચે જતાં જે અંકો દેખાય તેમને છોડી દઈને અને jમી હાર તથા jમા સ્તંભના છેદે ખાલી જગ્યા હોય એવા jનો સમાવેશ કરીને મળતો ગણ એ $\overline{Z}$ છે. ઉપરના કિસ્સામાં આપણે 1 અને 2 છોડીશું, 3નો સમાવેશ કરીશું, 4 છોડીશું, વગેરે.

સ્વાધ્યાય 4.17. વિકર્ણ દલીલ વડે બતાવો કે $\wp(\mathbb{N})$ એ અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.18. સ્પષ્ટ વિકર્ણ દલીલ વડે બતાવો કે ફલનો $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$નો ગણ અપરિગણનીય છે. એટલે કે, જો f_1, f_2, ...ફલનોની યાદી હોય અને દરેક $f_i\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ હોય, તો આ યાદીમાં ન હોય એવું કોઈ $\overline{f}\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ છે તે બતાવો.

4.7 ન્યૂનીકરણ

આ વિભાગ વિભાગ 4.6નાં પરિણામોને અનુરૂપ રીતે ન્યૂનીકરણ દ્વારા અપરિગણનીયતા સાબિત કરે છે. વિભાગ 4.12નાં પરિણામોને અનુરૂપ થોડું વધુ સંક્ષિપ્ત વૈકલ્પિક સ્વરૂપ વિભાગ 4.13માં આપેલું છે.

વિકર્ણીકરણની દલીલ વડે આપણે $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ અપરિગણનીય છે તે બતાવ્યું. 0 અને 1ના બધા અનંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{B}^\omega$ અપરિગણનીય છે તેની સાબિતી આપણી પાસે પહેલેથી હતી. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ અપરિગણનીય છે તે સાબિત કરવાની આ બીજી રીત છે: જો $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ પરિગણનીય હોય, તો $\mathbb{B}^\omega$ પણ પરિગણનીય છે તે બતાવો. $\mathbb{B}^\omega$ પરિગણનીય નથી તે આપણે જાણીએ છીએ, તેથી $\wp(\mathbb{Z}^+)$ પણ હોઈ શકે નહીં. તેને એક સમસ્યાનું બીજી સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કહે છે—અહીં આપણે $\mathbb{B}^\omega$ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું $\wp(\mathbb{Z}^+)$ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરીએ છીએ. બીજી સમસ્યાનો ઉકેલ—$\wp(\mathbb{Z}^+)$ની પરિગણના—પહેલી સમસ્યાનો ઉકેલ—$\mathbb{B}^\omega$ની પરિગણના—આપશે.

ગણ Bને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું ગણ Aને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કેવી રીતે કરવું? Aની પરિગણનાને Bની પરિગણનામાં ફેરવવાની રીત આપીએ. એ કરવાની સૌથી સરળ રીત વ્યાપ્ત ફલન $f\colon A \to B$ વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે. જો x_1, x_2, ... એ Aની પરિગણના કરે, તો $f(x_1)$, $f(x_2)$, ... એ Bની પરિગણના કરશે. આપણા કિસ્સામાં આપણે વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ શોધીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 4.19. બતાવો કે જો કોઈ એક-એક ફલન $g\colon B \to A$ હોય અને B એ અપરિગણનીય હોય, તો A પણ અપરિગણનીય છે. Aની પરિગણનામાંથી Bની પરિગણના બનાવવા gનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે બતાવીને આ કરો.

ન્યૂનીકરણ દ્વારા પ્રમેય 4.18ની સાબિતી. ધારો કે $\wp(\mathbb{Z}^+)$ પરિગણનીય હોત અને તેથી તેની કોઈ પરિગણના Z_1, Z_2, Z_3, ...હોત.

ફલન $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: $f(Z)$ એ એવો અનુક્રમ s છે કે $s(n) = 1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \in Z$, અને અન્યથા $s(n) = 0$. આ સ્પષ્ટપણે ફલન વ્યાખ્યાયિત કરે છે, કારણ કે જ્યારે પણ $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ હોય ત્યારે કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ એ Zનો ઘટક હોય અથવા ન હોય. દાખલા તરીકે, ધન યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ એ અનુક્રમ $010101\dots$ પર મોકલાય છે, ખાલી ગણ $0000\dots$ પર અને $\mathbb{Z}^+$ પોતે $1111\dots$ પર મોકલાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-004. મૂળની reduction.tex, પંક્તિઓ 51–58માં $f(Z)$ની કિંમત માટે અનિર્ધારિત સૂચકવાળું s_k લખાયું છે, જ્યારે પછીની વ્યાપ્તતાની દલીલ s વાપરે છે. અહીં આખી વ્યાખ્યામાં s સુસંગત રીતે વાપર્યું છે.

તે વ્યાપ્ત પણ છે: 0 અને 1નો દરેક અનુક્રમ ધન પૂર્ણાંકોના કોઈ ગણને અનુરૂપ છે, એટલે કે અનુક્રમમાં જે સ્થાનો પર 1 હોય તેને અનુરૂપ પૂર્ણાંકો તેના સભ્યો છે. વધુ ચોક્કસ રીતે, ધારો કે $s \in \mathbb{B}^\omega$. આ રીતે $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

ત્યારે fની વ્યાખ્યા તપાસતાં $f(Z) = s$ મળે છે.

હવે આ યાદીનો વિચાર કરો:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \ldots$$

f એ વ્યાપ્ત હોવાથી $\mathbb{B}^\omega$નો દરેક સભ્ય કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ માટેની fની કિંમત તરીકે આવવો જોઈએ અને તેથી યાદીમાં આવવો જ જોઈએ. આ યાદી આથી આખા $\mathbb{B}^\omega$ની પરિગણના કરે છે.

એટલે જો $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ પરિગણનીય હોત, તો $\mathbb{B}^\omega$ પરિગણનીય હોત. પરંતુ $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે (પ્રમેય 4.17). તેથી $\wp(\mathbb{Z}^+)$ એ અપરિગણનીય છે. □

ન્યૂનીકરણ કઈ દિશામાં જાય છે તેમાં ગૂંચવાવું સહેલું છે. દાખલા તરીકે, વ્યાપ્ત ફલન $g\colon \mathbb{B}^\omega \to B$ હોવાથી B એ અપરિગણનીય છે એવું સ્થાપિત થતું નથી. ($g(s) = s(1)$ વડે વ્યાખ્યાયિત ફલન $g\colon \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$નો વિચાર કરો: તે 0 અને 1ના અનુક્રમને તેના પહેલા ઘટક પર મોકલે છે. તે વ્યાપ્ત છે, કારણ કે કેટલાક અનુક્રમો 0થી અને કેટલાક 1થી શરૂ થાય છે. પરંતુ $\mathbb{B}$ સાન્ત છે.) વળી, ફલન f વ્યાપ્ત હોવું જ જોઈએ; અન્યથા દલીલ ચાલતી નથી: $f(x_1)$, $f(x_2)$, ...માં Bના બધા ઘટકો આવે તેની ખાતરી રહેતી નથી. દાખલા તરીકે,

$$h(n) = \underbrace{000\ldots0}_{n \text{ વાર } 0}111\ldots$$

ફલન $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ વ્યાખ્યાયિત કરે છે, પરંતુ $\mathbb{Z}^+$ એ પરિગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-005. મૂળની reduction.tex, પંક્તિઓ 85–101માં $h(n)$ માટે માત્ર n શૂન્યોની સાન્ત પ્રતીકશ્રેણી આપેલી છે, જે $\mathbb{B}^\omega$ની કિંમત નથી. અહીં તે પછી અનંત ઘણા એકડા ઉમેરીને અનંત દ્વિઅંકી અનુક્રમ બનાવ્યો છે; દલીલને માત્ર આવા કોઈ અવ્યાપ્ત ફલનની જરૂર છે.

સ્વાધ્યાય 4.20. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે ધન પૂર્ણાંકોની જોડોના બધા ગણોનો ગણ અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.21. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે બધા ફલનો $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$નો ગણ X અપરિગણનીય છે. (સંકેત: Xથી $\mathbb{B}^\omega$માં વ્યાપ્ત ફલન આપો.)

સ્વાધ્યાય 4.22. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અનંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^\omega$ અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.23. P એ ધન પૂર્ણાંકોના ગણથી ગણ $\{0\}$માંના ફલનોનો ગણ અને Q એ ધન પૂર્ણાંકોના ગણથી ગણ $\{0\}$માંના આંશિક ફલનોનો ગણ હોય. બતાવો કે P એ પરિગણનીય છે અને Q નથી. (સંકેત: $\mathbb{B}^\omega$ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું Qને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરો.)

સ્વાધ્યાય 4.24. S એ ધન પૂર્ણાંકોના ગણથી ગણ $\{0, 1\}$માંના બધા વ્યાપ્ત ફલનોનો ગણ હોય; એટલે કે Sમાં બધા વ્યાપ્ત $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ છે. બતાવો કે S એ અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.25. બતાવો કે બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ અપરિગણનીય છે.

4.8 ગણસામ્ય

ગણોના "કદ"નો આપણો સહજ ખ્યાલ સાન્ત ગણો માટે સારી રીતે કામ કરે છે. પરંતુ અનંત ગણોનું શું? કોઈ પણ કદના બે ગણોના કદની તુલના કરવાની ઔપચારિક રીત ઘડવી હોય, તો ગણો ક્યારે સરખા કદના છે તેની વ્યાખ્યાથી શરૂઆત કરવી યોગ્ય છે. અહીં ફ્રેગેનું ઉદાહરણ છે:

> પીરસનારને મેજ પર થાળીઓ જેટલી જ છરીઓ મૂકી છે તેની ખાતરી કરવી હોય, તો તેને બંનેમાંથી એકેયની ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. તે દરેક થાળીની જમણી બાજુએ એક છરી એવી રીતે મૂકે કે મેજ પરની દરેક છરી કોઈ થાળીની જમણી બાજુએ હોય એટલું પૂરતું છે. આમ, થાળીઓ અને છરીઓ એકબીજા સાથે અનન્ય રીતે, અને ખરેખર એ જ અવકાશી સંબંધ દ્વારા, સંગત કરવામાં આવે છે. (Frege, 1884, §70)

આ અવતરણનો મુખ્ય વિચાર ઔપચારિક વ્યાખ્યા દ્વારા સ્પષ્ટ કરી શકાય છે:

વ્યાખ્યા 4.19. A અને B સામ્ય ગણો છે, જે $A \approx B$ લખીએ, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon A \to B$ હોય.

વિધાન 4.20. ગણસામ્ય એ સામ્ય સંબંધ છે.

સાબિતી. આપણે બતાવવું છે કે ગણસામ્ય સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે. A, B અને C ગણો હોય.

સ્વવાચકતા. તદેવ નિરૂપણ $\mathrm{Id}_A\colon A \to A$, જ્યાં બધા $x \in A$ માટે $\mathrm{Id}_A(x) = x$, એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. તેથી $A \approx A$.

સંમિતતા. ધારો કે $A \approx B$; એટલે કે કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon A \to B$ છે. f એ એક-એક અને વ્યાપ્ત હોવાથી તેનું પ્રતિફલન f^{-1} અસ્તિત્વમાં છે અને એક-એક અને વ્યાપ્ત પણ છે. તેથી $f^{-1}\colon B \to A$ એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે અને $B \approx A$.

પરંપરિતતા. ધારો કે $A \approx B$ અને $B \approx C$; એટલે કે એક-એક વ્યાપ્ત ફલનો $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to C$ છે. ત્યારે સંયોજન $g \circ f\colon A \to C$ એ એક-એક અને વ્યાપ્ત છે, તેથી $A \approx C$. □

વિધાન 4.21. જો $A \approx B$ હોય, તો A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો B પણ હોય.

> નીચેની સાબિતીમાં વિભાગ 4.2 સમાવેલો હોય, તો વ્યાખ્યા 4.4ની વ્યાખ્યા, અને અન્યથા વ્યાખ્યા 4.27ની વ્યાખ્યા વપરાય છે.

સાબિતી. ધારો કે $A \approx B$, એટલે કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon A \to B$ છે, અને ધારો કે A એ પરિગણનીય છે.

ત્યારે કાં તો $A = \emptyset$ અથવા કોઈ વ્યાપ્ત ફલન $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ છે. જો $A = \emptyset$ હોય, તો $B = \emptyset$ પણ હોય (અન્યથા કોઈ ઘટક $y \in B$ હોત, પરંતુ $f(x) = y$ થાય એવો કોઈ $x \in A$ ન હોત). બીજી તરફ, જો $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ એ વ્યાપ્ત હોય, તો $f \circ g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ પણ વ્યાપ્ત છે. આ જોવા $y \in B$ લો. f એ વ્યાપ્ત હોવાથી એવો $x \in A$ છે કે $f(x) = y$. g એ વ્યાપ્ત હોવાથી એવો $n \in \mathbb{Z}^+$ છે કે $g(n) = x$. તેથી

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

અને આમ $f \circ g$ એ વ્યાપ્ત છે. $f \circ g$ એ Bની પરિગણના છે, તેથી B એ પરિગણનીય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLSIZ-006.** મૂળની equinumerous-sets.tex, પંક્તિઓ 68–94ની બંને સશરતી શાખામાં ખાલી ગણના કિસ્સે $g(x) = y$ લખાયું છે, જોકે એ શાખામાં g વ્યાખ્યાયિત નથી. અહીં પહેલેથી આપેલા સામ્ય ફલન મુજબ $f(x) = y$ લખ્યું છે.

જો B એ પરિગણનીય હોય, તો ઉપરની દલીલ fને બદલે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f^{-1}\colon B \to A$ સાથે ફરી કરતાં A એ પરિગણનીય છે તેમ મળે છે. □

સ્વાધ્યાય 4.26. બતાવો કે જો $A \approx C$ અને $B \approx D$ હોય તથા $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ હોય, તો $A \cup B \approx C \cup D$.

સ્વાધ્યાય 4.27. બતાવો કે જો A અનંત અને પરિગણનીય હોય, તો $A \approx \mathbb{N}$.

4.9 જુદાં કદના ગણો અને કૅન્ટૉરનું પ્રમેય

બે ગણોનું કદ સરખું હોવાના વિચારને આપણે ચોક્કસ રીતે રજૂ કર્યો છે. એક ગણ બીજા કરતાં નાનો હોવાના વિચારને પણ ચોક્કસ રીતે રજૂ કરી શકાય. "નાનો (અથવા સામ્ય ગણ)" હોવાની આપણી વ્યાખ્યામાં બંને ગણો વચ્ચેના એક-એક વ્યાપ્ત ફલનને બદલે પહેલા ગણમાંથી બીજા ગણમાં જતા એક-એક ફલનની જરૂર પડશે. આવું ફલન અસ્તિત્વમાં હોય, તો પહેલા ગણનું કદ બીજા ગણના કદ કરતાં ઓછું અથવા બરાબર છે. સહજ રીતે, એક ગણમાંથી બીજા ગણમાં જતો એક-એક ફલન ખાતરી આપે છે કે ફલનના વિસ્તારમાં તેના પ્રદેશ જેટલા તો ઘટકો છે જ, કારણ કે પ્રદેશના કોઈ બે ઘટકોનું નિરૂપણ વિસ્તારના એક જ ઘટક પર થતું નથી.

વ્યાખ્યા 4.22. A એ B કરતાં મોટો નથી, જે $A \preceq B$ લખીએ, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક ફલન $f\colon A \to B$ હોય.

સ્પષ્ટ છે કે આ સંબંધ સ્વવાચક અને પરંપરિત છે, પરંતુ સંમિત નથી (આ સાબિત કરવાનું અભ્યાસ તરીકે છોડ્યું છે). એક ગણ બીજા કરતાં (ચુસ્તપણે) નાનો હોવાનું જણાવતો ખ્યાલ પણ રજૂ કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 4.23. A એ B કરતાં નાનો છે, જે $A \prec B$ લખીએ, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક ફલન $f\colon A \to B$ હોય પરંતુ કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $g\colon A \to B$ ન હોય; એટલે કે, $A \preceq B$ અને $A \not\approx B$.

સ્પષ્ટ છે કે આ સંબંધ અસ્વવાચક અને પરંપરિત છે. (આ સાબિત કરવાનું અભ્યાસ તરીકે છોડ્યું છે.) આ સંજ્ઞા વાપરીને કહી શકાય કે ગણ A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $A \preceq \mathbb{N}$, અને પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ માનીએ ત્યારે A એ અપરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $\mathbb{N} \prec A$. આથી પ્રમેય 4.32ને $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$ એવા અવલોકન તરીકે ફરી રજૂ કરી શકાય છે. હકીકતમાં, Cantor (1892)એ સાબિત કર્યું કે આ છેલ્લી વાત સર્વથા સામાન્ય છે:

પ્રમેય 4.24 (કૅન્ટૉર). કોઈ પણ ગણ A માટે, $A \prec \wp(A)$.

સાબિતી. નિરૂપણ $f(x) = \{x\}$ એ એક-એક ફલન $f\colon A \to \wp(A)$ છે, કારણ કે $x \neq y$ હોય, તો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સિદ્ધાંતથી $\{x\} \neq \{y\}$ પણ હોય, અને તેથી $f(x) \neq f(y)$. આથી $A \preceq \wp(A)$.

> વિભાગ 4.6 સમાવેલો હોય તો આપણે વિગતવાર સાબિતી રજૂ કરીએ છીએ; અન્યથા વિભાગ 4.12ને અનુરૂપ ટૂંકી સાબિતી રજૂ કરીએ છીએ.

હવે આપણે બતાવીશું કે વ્યાપ્ત ફલન $g\colon A \to \wp(A)$ અસ્તિત્વમાં હોઈ જ ન શકે, તેથી એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલન તો અસ્તિત્વમાં ન જ હોય, અને આમ $A \not\approx \wp(A)$. વિરોધાર્થે, ધારો કે $g\colon A \to \wp(A)$. g સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત હોવાથી દરેક $x \in A$નું નિરૂપણ કોઈ ઉપગણ $g(x) \subseteq A$ પર થાય છે. આપણે બતાવી શકીએ કે g વ્યાપ્ત ન હોઈ શકે. તે માટે આપણે એવો ઉપગણ $\overline{A} \subseteq A$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ જે વ્યાખ્યા પ્રમાણે gના વિસ્તારમાં હોઈ ન શકે. ધારો કે

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$ □

દરેક $x \in A$ માટે $g(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોવાથી $\overline{A}$ સ્પષ્ટ રીતે Aનો સુવ્યાખ્યાયિત ઉપગણ છે. પરંતુ તે gના વિસ્તારમાં હોઈ ન શકે. મનસ્વી $x \in A$ લો; આપણે બતાવીશું કે $\overline{A} \neq g(x)$. જો $x \in g(x)$, તો તે $x \notin g(x)$ને સંતોષતો નથી, અને તેથી $\overline{A}$ની વ્યાખ્યા

પ્રમાણે $x \notin \overline{A}$. જો $x \in \overline{A}$, તો તેણે $\overline{A}$નો વ્યાખ્યાયી ગુણધર્મ સંતોષવો જ પડે; એટલે કે, $x \in A$ અને $x \notin g(x)$. x મનસ્વી હોવાથી, આ બતાવે છે કે દરેક $x \in A$ માટે $x \in g(x)$ જો અને માત્ર જો $x \notin \overline{A}$, અને તેથી $g(x) \neq \overline{A}$. બીજા શબ્દોમાં, $\overline{A}$ એ gના વિસ્તારમાં હોઈ ન શકે, જે g વ્યાપ્ત હોવાની ધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-007. મૂળની comparing-size.tex, પંક્તિઓ 91–95માં મનસ્વી $x \in A$ માટેના નિષ્કર્ષને ભૂલથી "દરેક $x \in \overline{A}$ માટે" મર્યાદિત કર્યો છે. અહીં દલીલને નિયંત્રિત કરતી મનસ્વી પસંદગી મુજબ $x \in A$ લખ્યું છે.

પ્રમેય 4.24ની સાબિતીને પ્રમેય 4.18ની સાબિતી સાથે સરખાવવી બોધપ્રદ છે. ત્યાં આપણે બતાવ્યું હતું કે $\mathbb{Z}^+$ના ઉપગણોની કોઈ પણ યાદી Z_1, Z_2, ..., માટે એવો સંખ્યાઓનો ગણ $\overline{Z}$ બનાવી શકાય જે યાદીમાં ન હોવાની ખાતરી હોય. તે યાદીમાં નથી તેની ખાતરીનું કારણ એ હતું કે દરેક $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે $n \in Z_n$ જો અને માત્ર જો $n \notin \overline{Z}$. આ રીતે Z_n અને $\overline{Z}$ પૈકી એકનો ઘટક હોય પરંતુ બીજાનો ન હોય એવી કોઈ સંખ્યા હંમેશાં મળે છે. અહીં આપણે એ જ વિચારને અનુસરીએ છીએ, પરંતુ હવે સૂચકો n એ $\mathbb{Z}^+$ના બદલે Aના ઘટકો છે. ગણ $\overline{A}$ને એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે કે તે દરેક $x \in A$ માટે $g(x)$થી જુદો હોય, કારણ કે $x \in g(x)$ જો અને માત્ર જો $x \notin \overline{A}$. ફરી, Aનો એવો ઘટક હંમેશાં હોય છે જે $g(x)$ અને $\overline{A}$ પૈકી એકનો ઘટક હોય પણ બીજાનો ન હોય. અને જેમ $\overline{Z}$ યાદી Z_1, Z_2, ..., માં હોઈ શકતો નથી, તેમ $\overline{A}$ એ gના વિસ્તારમાં હોઈ શકતો નથી.

પ્રમેય 4.24ની સાબિતીને પ્રમેય 4.32ની સાબિતી સાથે સરખાવવી બોધપ્રદ છે. ત્યાં આપણે બતાવ્યું હતું કે $\mathbb{N}$ના ઉપગણોની કોઈ પણ યાદી N_0, N_1, N_2, ..., માટે એવો સંખ્યાઓનો ગણ D બનાવી શકાય જે યાદીમાં ન હોવાની ખાતરી હોય. તેનું કારણ એ હતું કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $n \in N_n$ જો અને માત્ર જો $n \notin D$. અહીં આપણે એ જ વિચારને અનુસરીએ છીએ, પરંતુ હવે સૂચકો n એ $\mathbb{N}$ના બદલે Aના ઘટકો છે. ગણ Dને એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે કે તે દરેક $x \in A$ માટે $g(x)$થી જુદો હોય, કારણ કે $x \in g(x)$ જો અને માત્ર જો $x \notin D$.

આ સાબિતીની રસેલના વિરોધાભાસની સાબિતી, પ્રમેય 1.29, સાથેની તુલના પણ કરવા જેવી છે. ખરેખર, કૅન્ટૉરનું પ્રમેય રસેલના પોતાના વિરોધાભાસની પ્રેરણા હતું.

સ્વાધ્યાય 4.28. બતાવો કે કોઈ પણ ગણ A માટે એક-એક ફલન $g\colon \wp(A) \to A$ હોઈ ન શકે. સંકેત: ધારો કે $g\colon \wp(A) \to A$ એ એક-એક છે. ગણ $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ અને } g(B) \notin B\}$ વિચારો. $x = g(D)$ લો. વિરોધાભાસ મેળવવા માટે g એક-એક હોવાની હકીકત વાપરો.

4.10 કદનો ખ્યાલ અને શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય

આ એક સહજ વિચાર છે: જો A એ B કરતાં મોટો ન હોય અને B એ A કરતાં મોટો ન હોય, તો A અને B સામ્ય ગણો છે. સાચું કહીએ તો, જો આ વિચાર ખોટો હોત, તો ગણો વચ્ચેના "કદ"ની તુલના સાથે ગણસામ્યના આપણા વ્યાખ્યાયિત ખ્યાલનો કોઈ સંબંધ છે તે વિચારને ભાગ્યે જ યોગ્ય ઠરાવી શકાત! સદભાગ્યે આ સહજ વિચાર સાચો છે. શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય તેને યોગ્ય ઠરાવે છે.

પ્રમેય 4.25 (શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન). જો $A \preceq B$ અને $B \preceq A$ હોય, તો $A \approx B$.

બીજા શબ્દોમાં, જો Aમાંથી Bમાં કોઈ એક-એક ફલન, અને Bમાંથી Aમાં કોઈ એક-એક ફલન હોય, તો Aમાંથી Bમાં કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન હોય છે.

પણ આ પરિણામની સાબિતી ખરેખર ઘણી મુશ્કેલ છે. કૅન્ટૉરે પરિણામ જણાવ્યું હતું, પરંતુ બીજાઓએ તે સાબિત કર્યું હતું. [1] શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનને સાબિત કરવાની સ્થિતિમાં આપણે વિભાગ 6.5માં જ આવીશું.

[1] ઇતિહાસ વિશે વધુ જાણવા, દાખલા તરીકે, Potter (2004, pp. 165–6) જુઓ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-225. મૂળની schroder-bernstein.tex, પંક્તિઓ 38–40નું sfr/cardinals/card-sb સરનામું અહીંની સાબિતીને ઓળખાવતું નથી. સાબિતીનો વાસ્તવિક વિભાગ sfr/infinite/card-sb છે; તેની શરત અને કડી બંને સુધારી છે.

અત્યારે તમારે તેને વિશ્વાસપૂર્વક સ્વીકારવું (અને સ્વીકારવું જ) પડશે.

સદભાગ્યે, શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન સાચું છે અને તે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલા સંબંધો, એટલે કે $A \approx B$ અને $A \preceq B$ને "કદ" સાથે કંઈક સંબંધ ધરાવતા માનીએ છીએ તેને સમર્થન આપે છે. વળી, શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન ઘણું ઉપયોગી છે. બે સામ્ય ગણો વચ્ચેનું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન વિચારવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય આપણને તુલનાને બે ભાગમાં વહેંચવા દે છે, જેથી આપણે માત્ર પહેલા ગણમાંથી બીજામાં જતું અને પછી બીજામાંથી પહેલામાં જતું એક-એક ફલન વિચારવું પડે.

નીચેના વિભાગ 4.11, વિભાગ 4.12 અને વિભાગ 4.13 એ અનુક્રમે વિભાગ 4.2, વિભાગ 4.6 અને વિભાગ 4.7નાં વૈકલ્પિક સ્વરૂપો છે. ટિમ બટને પોતાના ઓપન સેટ થિયરી ગ્રંથમાં ઉપયોગ માટે તે તૈયાર કર્યાં છે. તે થોડાં વધુ ઉન્નત છે અને ગણસિદ્ધાંતના સંદર્ભમાં વધુ અનુકૂળ એવી પરિગણનીયતાની જુદી વ્યાખ્યા વાપરે છે: યાદીમાં મૂકી શકાય અથવા $\mathbb{Z}^+$થી આવતા વ્યાપ્ત ફલનનો વિસ્તાર હોય તેને બદલે, $\mathbb{N}$ અથવા તેના આરંભખંડ સાથે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન હોય એવી વ્યાખ્યા.

4.11 પરિગણનાઓ અને પરિગણનીય ગણો

આ વિભાગ ગણસિદ્ધાંતમાં થતી રીતે પરિગણનાઓને $\mathbb{N}$ના (આરંભખંડો) સાથેના એક-એક વ્યાપ્ત ફલનો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તેથી તે વિભાગ 4.2ની વ્યાખ્યાઓથી સહેજ અસંગત છે અને ત્યાંનાં બધાં ઉદાહરણોનું પુનરાવર્તન કરે છે. તે વિભાગ કરતાં આ વિભાગ થોડો વધુ સંક્ષિપ્ત પણ છે.

સાન્ત ગણના ઘટકોની પરિગણના કરીને આપણે તે ગણને સહેલાઈથી નિર્દિષ્ટ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, ગણને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

ઘટકો a_1, ..., a_n બધા જુદા છે તેમ ધારીએ, તો આ A અને પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ 0, ..., $n-1$ વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન આપે છે. ઊલટું, દરેક સાન્ત ગણમાં સાન્ત સંખ્યામાં જ ઘટકો હોવાથી દરેક સાન્ત ગણને આવી સંગતિમાં મૂકી શકાય છે. બીજા શબ્દોમાં, જો A સાન્ત હોય, તો A અને $\{0, \ldots, n-1\}$ વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન હોય છે, જ્યાં n એ Aના ઘટકોની સંખ્યા છે.

ચોક્કસ પ્રકારના અનંત ગણોને સ્વીકારીએ, તો કેટલાક અનંત ગણોની પણ પરિગણના થઈ શકે તેમ સ્વીકારીશું. અનંત ગણ અને સમગ્ર $\mathbb{N}$ વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત ફલન હોય ત્યારે તે અનંત ગણ પરિગણિત થાય છે એમ કહીને આ વાત ચોક્કસ કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 4.26 (પરિગણના, ગણસિદ્ધાંત મુજબ). ગણ Aની પરિગણના એ એવું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે જેનો વિસ્તાર A હોય અને જેનો પ્રદેશ કાં તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો કોઈ આરંભખંડ $\{0, 1, \ldots, n\}$ અથવા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમગ્ર ગણ $\mathbb{N}$ હોય.

પરિગણના શબ્દના આ ઉપયોગને સહજ આધાર છે. આપણે ગણ Aની પરિગણના કરી છે તેમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે એવું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન f છે જેનાથી ગણ Aના ઘટકો ગણી શકાય છે. 0મો ઘટક $f(0)$ છે, 1લો $f(1)$ છે, ...અને nમો $f(n)$ છે.... [2] નીચેનું ઉમેરવાથી આનું કારણ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે:

[2] હા, આપણે 0થી ગણીએ છીએ. અલબત્ત, 1થી પણ શરૂ કરી શકીએ. તેનાથી કોઈ મોટો ફરક ન પડે. માત્ર $\mathbb{N}$ને $\mathbb{Z}^+$થી બદલવું પડે.

વ્યાખ્યા 4.27. ગણ A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો કાં તો $A = \emptyset$ અથવા Aની કોઈ પરિગણના હોય. ગણ Aને અપરિગણનીય કહીએ જો અને માત્ર જો A એ પરિગણનીય ન હોય.

આમ, ગણ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો તે ખાલી હોય અથવા તેના ઘટકોને પરિગણનાથી ગણી શકાય.

ઉદાહરણ 4.28. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પરિગણના કરતું ફલન $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ એવું તદેવ ફલન છે, જ્યાં $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$. ધન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ની પરિગણના કરતું ફલન $g(n) = n + 1$ છે, એટલે કે અનુગામી ફલન.

સ્વાધ્યાય 4.29. બતાવો કે ગણ A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો કાં તો $A = \emptyset$ અથવા કોઈ વ્યાપ્ત ફલન $f \colon \mathbb{N} \to A$ હોય. બતાવો કે A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક ફલન $g \colon A \to \mathbb{N}$ હોય.

ઉદાહરણ 4.29. ફલનો $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ અને $g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ને અનુક્રમે

$$f(n) = 2n \text{ અને}$$
$$g(n) = 2n + 1$$

દ્વારા આપીએ, તો તેઓ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પરિગણના કરે છે. પરંતુ એકેય વ્યાપ્ત નથી, તેથી એકેય $\mathbb{N}$ની પરિગણના નથી.

સ્વાધ્યાય 4.30. વર્ગસંખ્યાઓ 1, 4, 9, 16, ...ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરો.

ઉદાહરણ 4.30. $\lceil x \rceil$ એ ઊર્ધ્વ પૂર્ણાંક ફલન હોય, જે xને ઉપરની નજીકની પૂર્ણાંક કિંમત સુધી લઈ જાય. ત્યારે આ રીતે આપેલું ફલન $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \tfrac{n}{2} \right\rceil$$

પૂર્ણાંકોના ગણ $\mathbb{Z}$ની પરિગણના નીચે મુજબ કરે છે:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \left\lceil \frac{0}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{2}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{3}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{4}{2} \right\rceil & -\left\lceil \frac{5}{2} \right\rceil & \left\lceil \frac{6}{2} \right\rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

જુઓ કે f ધન અને ઋણ પૂર્ણાંકો વચ્ચે આગળપાછળ "કૂદીને" $\mathbb{Z}$ની કિંમતો કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે. નીચે મુજબ કિસ્સા પાડીને f વ્યાખ્યાયિત થયું છે એમ પણ વિચારી શકો:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{જો } n \text{ યુગ્મ હોય} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{જો } n \text{ અયુગ્મ હોય} \end{cases}$$

સ્વાધ્યાય 4.31. બતાવો કે જો A અને B એ પરિગણનીય હોય, તો $A \cup B$ પણ છે.

સ્વાધ્યાય 4.32. n પર ગાણિતિક આગમનથી બતાવો કે જો A_1, A_2, ..., A_n બધા પરિગણનીય હોય, તો $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ પણ છે.

4.12 અપરિગણનીય ગણો

આ વિભાગ વિભાગ 4.11ની વ્યાખ્યાઓ વાપરીને $\mathbb{B}^\omega$ અને $\wp(\mathbb{N})$ની અપરિગણનીયતા સાબિત કરે છે; એટલે કે, $\mathbb{Z}^+$થી આવતા વ્યાપ્ત ફલનને બદલે $\mathbb{N}$ સાથેનું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન જરૂરી માને છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{N}$ અનંત છે. તે તુચ્છ રીતે પરિગણનીય પણ છે. પરંતુ નોંધપાત્ર હકીકત એ છે કે અપરિગણનીય ગણો હોય છે, એટલે કે એવા ગણો જે પરિગણનીય નથી (વ્યાખ્યા 4.27 જુઓ).

આ આશ્ચર્યજનક લાગી શકે. અનંત ગણ A એ અપરિગણનીય છે તેમ કહેવાનો અર્થ આખરે એ છે કે કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \mathbb{N} \to A$ નથી; એટલે કે, $\mathbb{N}$ના અનંત ઘણા ઘટકોનું Aમાં નિરૂપણ કરતું કોઈ ફલન આખા Aને નિઃશેષ આવરી શકતું નથી. આમ, જો A એ અપરિગણનીય હોય, તો ગણ Aમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કરતાં "વધુ" ઘટકો હોય છે.

કોઈ ગણ અપરિગણનીય છે તે સાબિત કરવા, યોગ્ય એક-એક વ્યાપ્ત ફલન અસ્તિત્વમાં હોઈ ન શકે તે બતાવવું પડે. તેની શ્રેષ્ઠ રીત એ બતાવવાની છે કે Aના ઘટકોની પરિગણનાનો દરેક પ્રયત્ન ઓછામાં ઓછો એક ઘટક છોડી જ દે છે; તેનાથી કોઈ ફલન $f\colon \mathbb{N} \to A$ વ્યાપ્ત નથી તેમ મળે છે. આ સ્થાપિત કરવાની એક સામાન્ય યુક્તિ કૅન્ટૉરની વિકર્ણ પદ્ધતિ વાપરવાની છે. Aના ઘટકોની કોઈ યાદી, જેમ કે x_1, x_2, ..., આપેલી હોય, તો આપણે Aનો એવો બીજો ઘટક બનાવીએ છીએ જે તેની રચનાને કારણે આ યાદીમાં હોઈ જ ન શકે.

આ બધું ઉદાહરણથી સૌથી સારી રીતે સમજાય છે. તેથી આપણો પહેલો દાખલો 0 અને 1ની બધી અનંત પ્રતીકશ્રેણીઓનો ગણ $\mathbb{B}^\omega$ છે. ("$\mathbb{B}$" દ્વિઆધારી માટે છે, અને આપણે તેને માત્ર બે ઘટકોવાળો ગણ $\{0, 1\}$ માની શકીએ.)[3] જોકે હાલ આ સહેજ ઢીલી રજૂઆતથી કોઈ ગૂંચવણ થવી જોઈએ નહીં.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-011. મૂળની non-enumerability-alt.tex, પંક્તિઓ 47–53માં oliflabeldefનો ત્રીજો અવયવ આપેલો નથી: ખાલી વૈકલ્પિક શાખા અને પછીનું સામાન્ય વાક્ય બંને બીજી શાખાની અંદર રહી જાય છે. અહીં પાદનોંધને હકારાત્મક શાખા, ખાલી ભાગને નકારાત્મક શાખા અને પછીના વાક્યને સશરતી આદેશની બહાર રાખ્યાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-226. મૂળની એ જ પંક્તિઓમાં sfr/card-arithmetic/card-opps સરનામું વપરાયું છે. અહીં ફલનોના ગણ અને ω-લંબાઈની દ્વિઆધારી પ્રતીકશ્રેણીઓ સમજાવતો વાસ્તવિક વિભાગ sth/card-arithmetic/opps છે. શરત અને પાદનોંધની કડી બંને ત્યાં પહોંચે તે રીતે સુધારી છે.

પ્રમેય 4.31. $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે.

સાબિતી. $\mathbb{B}^\omega$ના કોઈ ઉપગણની મનસ્વી પરિગણના વિચારો. એટલે આપણી પાસે કોઈ યાદી s_0, s_1, s_2, ... છે, જેમાં દરેક s_n 0 અને 1ની અનંત પ્રતીકશ્રેણી છે. $s_n(m)$ને આ યાદીની nમી પ્રતીકશ્રેણીનો mમો અંક કહીએ. હવે આપણી યાદીને એવી સરણિ તરીકે વિચારી શકાય જેમાં $s_n(m)$ને nમી હાર અને mમા સ્તંભમાં મૂક્યું છે:

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-008. મૂળની non-enumerability-alt.tex, પંક્તિઓ 59–62માં $s_n(m)$ને "mમી પ્રતીકશ્રેણીનો nમો અંક" કહ્યો છે, જ્યારે તરત પછીનું સ્થાન અને કોષ્ટક તેને nમી પ્રતીકશ્રેણીનો mમો અંક બતાવે છે. અહીં કોષ્ટક મુજબ લખ્યું છે.

[3] વધુ ચોક્કસ રીતે, $\mathbb{B}^\omega$ એ 0 અને 1ના બધા ω-અનુક્રમોનો ગણ, એટલે કે ${}^\omega\{0, 1\}$, છે એવું ઠરાવવું જોઈએ. પરંતુ તેનો અર્થ વિભાગ 74.1માં જ સ્પષ્ટ થશે.

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

હવે આપણે 0 અને 1ની એવી અનંત પ્રતીકશ્રેણી d બનાવીશું જે આ યાદીમાં નથી. તેના દરેક પદને નિર્દિષ્ટ કરીને, એટલે કે બધા $n \in \mathbb{N}$ માટે $d(n)$ નિર્દિષ્ટ કરીને, તેમ કરીશું. સહજ રીતે, ઉપરની સરણિના વિકર્ણને નીચે તરફ વાંચીને (તેથી "વિકર્ણ પદ્ધતિ" નામ) દરેક 1ને 0માં અને દરેક 0ને 1માં બદલીને તેમ કરીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-009. મૂળની non-enumerability-alt.tex, પંક્તિઓ 76–78માં બંને વાર "દરેક 1ને 0માં" લખ્યું છે. તરત પછીની કિસ્સાવાર વ્યાખ્યા મુજબ બીજી ક્રિયા દરેક 0ને 1માં બદલવાની છે; અહીં તે મુજબ લખ્યું છે.

વધુ અમૂર્ત રીતે, વિકર્ણનો nમો ઘટક $s_n(n)$ એ 1 છે કે 0 તે પ્રમાણે $d(n)$ને 0 કે 1 વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ; એટલે કે:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } s_n(n) = 0 \text{ હોય} \\ 0 & \text{જો } s_n(n) = 1 \text{ હોય} \end{cases}$$

આ 0 અને 1ની અનંત પ્રતીકશ્રેણી હોવાથી સ્પષ્ટ છે કે $d \in \mathbb{B}^\omega$. પરંતુ આપણે dને એવી રીતે બનાવ્યો છે કે કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $d(n) \neq s_n(n)$. એટલે કે, d તેના nમા પદે s_nથી જુદો છે. તેથી કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $d \neq s_n$. આમ d યાદી s_0, s_1, s_2, ...માં હોઈ ન શકે.

$\mathbb{B}^\omega$ના કોઈ ઉપગણની મનસ્વી પરિગણના આપેલી હોય, તો તેમાં $\mathbb{B}^\omega$નો કોઈ ઘટક રહી જાય છે તે આપણે બતાવ્યું છે. તેથી ગણ $\mathbb{B}^\omega$ની કોઈ પરિગણના નથી; એટલે $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે. □

આ સાબિતીની રીતને "વિકર્ણીકરણ" કહે છે, કારણ કે તે dને વ્યાખ્યાયિત કરવા સરણિના વિકર્ણનો ઉપયોગ કરે છે. જોકે, વિકર્ણીકરણમાં સરણિ હાજર હોય જ એવું જરૂરી નથી. ખરેખર, કોઈ સરણિ અને કોઈ વાસ્તવિક વિકર્ણ ન હોય ત્યારે પણ સમાન વિચારથી કોઈ ગણ અપરિગણનીય છે તે બતાવી શકાય છે. નીચેનું પરિણામ તે કેવી રીતે થાય છે તે દર્શાવે છે.

પ્રમેય 4.32. $\wp(\mathbb{N})$ એ પરિગણનીય નથી.

સાબિતી. એ જ રીતે આગળ વધીએ અને બતાવીએ કે $\mathbb{N}$ના ઉપગણોની દરેક યાદીમાં $\mathbb{N}$નો કોઈ ઉપગણ રહી જાય છે. ધારો કે $\mathbb{N}$ના ઉપગણોની કોઈ યાદી $N_0, N_1, N_2, \ldots$ છે. ગણ Dને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ: $n \in D$ જો અને માત્ર જો $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

સ્પષ્ટ છે કે $D \subseteq \mathbb{N}$. પરંતુ D યાદીમાં હોઈ ન શકે. કારણ કે રચના પ્રમાણે $n \in D$ જો અને માત્ર જો $n \notin N_n$, તેથી કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $D \neq N_n$. □

અગાઉની સાબિતીમાં વિકર્ણનો ઉલ્લેખ થયો ન હતો. છતાં તેને આ રીતે ચિત્રિત કરીને તેમાં વિકર્ણ હોય તેમ વિચારી શકો: ગણો N_0, N_1, ...ને સરણિમાં લખેલા કલ્પો, જ્યાં N_nને nમી હારમાં એ રીતે લખીએ કે $m \in N_n$ હોય જો અને માત્ર જો mને mમા સ્તંભમાં લખીએ. દાખલા તરીકે, ધારો કે યાદીના પહેલા ચાર ગણો $\{0, 1, 2, \ldots\}$, $\{1, 3, 5, \ldots\}$, $\{0, 1, 4\}$ અને

$\{2, 3, 4, \dots\}$ છે; ત્યારે આપણી સરણિની શરૂઆત આવી હશે:

$$\begin{array}{ll}
N_0 = \{\mathbf{0}, & 1, \quad 2, \qquad\qquad\qquad\quad \dots\} \\
N_1 = \{ & \mathbf{1}, \qquad 3, \qquad 5, \quad \dots\} \\
N_2 = \{0, & 1, \qquad\quad 4 \qquad\quad\ \} \\
N_3 = \{ & \qquad 2, \quad \mathbf{3}, \quad 4, \qquad \dots\} \\
\vdots & \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \ddots
\end{array}$$

પછી વિકર્ણ પર નીચે જતાં, n વિકર્ણ પર નથી જો અને માત્ર જો $n \in D$ રાખીને મળતો ગણ એ D છે. તેથી ઉપરના કિસ્સામાં આપણે 0 અને 1ને છોડી દઈશું, 2નો સમાવેશ કરીશું, 3ને છોડીશું, વગેરે.

સ્વાધ્યાય 4.33. સ્પષ્ટ વિકર્ણ દલીલ વડે બતાવો કે બધા ફલનો $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$નો ગણ અપરિગણનીય છે. એટલે કે, જો f_1, f_2, ..., ફલનોની યાદી હોય અને દરેક $f_i\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ હોય, તો આ યાદીમાં ન હોય એવું કોઈ $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ છે તે બતાવો.

4.13 ન્યૂનીકરણ

આ વિભાગ વિભાગ 4.12નાં પરિણામોને અનુરૂપ રીતે ન્યૂનીકરણ દ્વારા અપરિગણનીયતા સાબિત કરે છે. વિભાગ 4.6નાં પરિણામોને અનુરૂપ સહેજ વધુ વિસ્તૃત વૈકલ્પિક સ્વરૂપ વિભાગ 4.7માં આપેલું છે.

વિકર્ણીકરણની દલીલ વડે આપણે $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે તે સાબિત કર્યું. સમાન વિકર્ણીકરણની દલીલથી $\wp(\mathbb{N})$ એ અપરિગણનીય છે તે બતાવ્યું. પરંતુ $\wp(\mathbb{N})$ એ અપરિગણનીય છે તે સાબિત કરવાની આ બીજી રીત છે: જો $\wp(\mathbb{N})$ એ પરિગણનીય હોય, તો $\mathbb{B}^\omega$ પણ પરિગણનીય છે તે બતાવો. $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે તે આપણે જાણીએ છીએ, તેથી $\wp(\mathbb{N})$ પણ અપરિગણનીય છે તેમ મળશે.

આને એક સમસ્યાનું બીજી સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કહે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે $\mathbb{B}^\omega$ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું $\wp(\mathbb{N})$ને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરીએ છીએ. બીજી સમસ્યાનો ઉકેલ—$\wp(\mathbb{N})$ની પરિગણના—પહેલી સમસ્યાનો ઉકેલ—$\mathbb{B}^\omega$ની પરિગણના—આપશે.

ગણ Bને પરિગણિત કરવાની સમસ્યાનું ગણ Aને પરિગણિત કરવાની સમસ્યામાં ન્યૂનીકરણ કરવા, આપણે Aની પરિગણનાને Bની પરિગણનામાં ફેરવવાની રીત આપીએ છીએ. તે કરવાની સૌથી સરળ રીત વ્યાપ્ત ફલન $f\colon A \to B$ વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે. જો x_1, x_2, ... Aની પરિગણના કરે, તો $f(x_1)$, $f(x_2)$, ... એ Bની પરિગણના કરશે. આપણા કિસ્સામાં આપણે વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ શોધીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 4.34. જો કોઈ એક-એક ફલન $g\colon B \to A$ હોય અને B એ અપરિગણનીય હોય, તો A પણ અપરિગણનીય છે તે બતાવો. Aની પરિગણનામાંથી Bની પરિગણના બનાવવા gનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે બતાવીને આ કરો.

ન્યૂનીકરણ દ્વારા પ્રમેય 4.32ની સાબિતી. ન્યૂનીકરણ માટે ધારો કે $\wp(\mathbb{N})$ એ પરિગણનીય છે અને તેથી તેની કોઈ પરિગણના N_1, N_2, N_3, ...છે.

ફલન $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: $f(N)$ એ એવી પ્રતીકશ્રેણી s છે કે $s(n) = 1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \in N$, અને અન્યથા $s(n) = 0$.

સ્રોત-સુધારો OLSIZ-010. મૂળની reduction-alt.tex, પંક્તિઓ 53–56માં $f(N)$ની કિંમત માટે અનિર્ધારિત સૂચકવાળું s_k લખાયું છે. પછીની વ્યાપ્તતાની દલીલ મનસ્વી s વાપરે છે; અહીં આખી વ્યાખ્યામાં s સુસંગત રીતે વાપર્યું છે.

આ સ્પષ્ટપણે ફલન વ્યાખ્યાયિત કરે છે, કારણ કે જ્યારે પણ $N \subseteq \mathbb{N}$ હોય, ત્યારે કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ એ Nનો ઘટક હોય અથવા ન હોય. દાખલા તરીકે, યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$નું નિરૂપણ પ્રતીકશ્રેણી $1010101\dots$ પર થાય છે; $\emptyset$નું $0000\dots$ પર; અને $\mathbb{N}$નું $1111\dots$ પર થાય છે.

તે વ્યાપ્ત પણ છે: 0 અને 1ની દરેક પ્રતીકશ્રેણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના કોઈ ગણને અનુરૂપ છે, એટલે કે પ્રતીકશ્રેણીમાં જે સ્થાનો પર 1 હોય તેને અનુરૂપ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તેના સભ્યો છે. વધુ ચોક્કસ રીતે, જો $s \in \mathbb{B}^\omega$ હોય, તો $N \subseteq \mathbb{N}$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

ત્યારે fની વ્યાખ્યા તપાસીને $f(N) = s$ છે તે ચકાસી શકાય છે.

હવે આ યાદી વિચારો:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

f એ વ્યાપ્ત હોવાથી $\mathbb{B}^\omega$નો દરેક સભ્ય કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ માટેની fની કિંમત તરીકે આવવો જોઈએ અને તેથી યાદીમાં આવવો જ જોઈએ. આથી આ યાદી આખા $\mathbb{B}^\omega$ની પરિગણના કરે છે.

એટલે જો $\wp(\mathbb{N})$ એ પરિગણનીય હોત, તો $\mathbb{B}^\omega$ પરિગણનીય હોત. પરંતુ $\mathbb{B}^\omega$ એ અપરિગણનીય છે (પ્રમેય 4.31). તેથી $\wp(\mathbb{N})$ એ અપરિગણનીય છે. □

સ્વાધ્યાય 4.35. સ્રોત-સુધારો OLSIZ-012. મૂળની reduction-alt.tex, પંક્તિ 107માં આ વૈકલ્પિક વિભાગના પ્રશ્નને પ્રાથમિક red વિભાગનું પહેલેથી વપરાયેલું સંપૂર્ણ label અપાયું છે. અહીં તેને વર્તમાન red-alt વિભાગનું અનન્ય label આપ્યું છે.

ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે બધા ફલનો $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$નો ગણ X અપરિગણનીય છે. (સંકેત: Xથી $\mathbb{B}^\omega$માં વ્યાપ્ત ફલન આપો.)

સ્વાધ્યાય 4.36. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડોના બધા ગણોનો ગણ, એટલે કે $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.37. ન્યૂનીકરણની દલીલ વડે બતાવો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અનંત અનુક્રમોનો ગણ $\mathbb{N}^\omega$ અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.38. S એ $\mathbb{N}$થી ગણ $\{0, 1\}$માંના બધા વ્યાપ્ત ફલનોનો ગણ હોય; એટલે કે Sમાં બધા વ્યાપ્ત ફલનો $f : \mathbb{N} \to \mathbb{B}$ છે. બતાવો કે S એ અપરિગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 4.39. બતાવો કે બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ અપરિગણનીય છે.

પ્રકરણ 5

અંકગણિતીકરણ

આ પ્રકરણની સામગ્રી સહજ ગણસિદ્ધાંતમાં સંખ્યાસંહતિઓની રચના રજૂ કરે છે. તે ટિમ બટનના Open Set Theory ગ્રંથમાંથી લેવાઈ છે.

5.1 $\mathbb{N}$થી $\mathbb{Z}$ સુધી

અહીં બે મૂળભૂત અવલોકનો છે:

1. દરેક પૂર્ણાંકને $n - m$ સ્વરૂપે લખી શકાય છે, જ્યાં $n, m \in \mathbb{N}$.
2. $n - m$ પદાવલિમાં રહેલી માહિતીને ક્રમયુક્ત જોડ $\langle n, m \rangle$ વડે પણ બરાબર નિરૂપિત કરી શકાય છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડો $\mathbb{N}^2$ના ઘટકો છે તે આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ. અને આપણે $\mathbb{N}$ને સમજીએ છીએ એમ ધારી રહ્યા છીએ. તેથી આ બંને અવલોકનો પરથી એક સહજ સૂચન મળે છે: પૂર્ણાંકોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડો તરીકે ગણીએ.

હકીકતમાં આ સૂચન અતિસરળ છે. નિશ્ચિતપણે આપણે $0 - 2 = 4 - 6$ થાય એવું ઇચ્છીએ છીએ. પરંતુ દેખીતી રીતે $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$. આથી $\mathbb{N}^2$ એ જ પૂર્ણાંકોનો ગણ છે એવું સીધું કહી શકાતું નથી.

આ સમસ્યાનું સામાન્યકરણ કરતાં આપણને નીચેનું જોઈએ છે:

$$a - b = c - d \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a + d = c + b$$

(પૂર્ણાંકોનો વ્યવહાર આવો જ હોવો જોઈએ તે સ્પષ્ટ છે: બંને બાજુ b અને d ઉમેરો.) આ વ્યવહાર સુનિશ્ચિત કરવાની સરળ રીત એટલે ક્રમયુક્ત જોડો વચ્ચે સામ્ય સંબંધ $\sim$ની નીચે મુજબ વ્યાખ્યા કરવી:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a + d = c + b$$

હવે આપણે બતાવવું પડશે કે આ સામ્ય સંબંધ છે.

વિધાન 5.1. $\sim$ એ સામ્ય સંબંધ છે.

સાબિતી. આપણે બતાવવું પડશે કે $\sim$ સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે.

સ્વવાચકતા: $a + b = b + a$ હોવાથી દેખીતી રીતે $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

સંમિતતા: ધારો કે $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, એટલે કે $a + d = c + b$. ત્યારે $c + b = a + d$, તેથી $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

પરંપરિતતા: ધારો કે $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \sim \langle m, n \rangle$. તેથી $a + d = c + b$ અને $c + n = m + d$. આથી $a + d + c + n = c + b + m + d$, અને તેથી $a + n = m + b$. પરિણામે $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$. □

હવે આ સામ્ય સંબંધ વડે આપણે સામ્ય વર્ગો લઈ શકીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 5.2. પૂર્ણાંકો એ $\sim$ હેઠળ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડોના સામ્ય વર્ગો છે; એટલે કે, $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2/_\sim$.

આ નિર્ધારક વ્યાખ્યા પ્રત્યે જુદી જુદી તાત્ત્વિક પ્રતિક્રિયાઓ હોઈ શકે. જોકે એ પ્રતિક્રિયાઓ વિચારીએ તે પહેલાં કેટલીક પ્રાવિધિક વિગતો આગળ વધારી લેવી ઉપયોગી છે.

પૂર્ણાંકો શું છે તે કહ્યા પછી તેમના પરનાં મૂળભૂત ફલનો અને સંબંધોની વ્યાખ્યા કરવી પડશે. $[m, n]_\sim$ વડે આપણે $\sim$ હેઠળનો એવો સામ્ય વર્ગ દર્શાવીશું જેમાં $\langle m, n\rangle$ ઘટક છે.[1] એટલે કે:

$$[m, n]_\sim = \{\langle a, b\rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b\rangle \sim \langle m, n\rangle\}$$

હવે આપણે નીચેની વ્યાખ્યાઓ આપીએ છીએ:

$$\begin{aligned}
[a, b]_\sim + [c, d]_\sim &= [a + c, b + d]_\sim \\
[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim &= [ac + bd, ad + bc]_\sim \\
[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim &\text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a + d \leq b + c
\end{aligned}$$

(સામાન્ય પ્રથા મુજબ સ્વયંસિદ્ધ સૂત્રો સરળતાથી વાંચી શકાય તે માટે હું '$(a \times b)$'ને બદલે 'ab' લખું છું.) હવે આ વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર જેવો હોવો જોઈએ તેવો જ છે તેની ખાતરી કરવી પડશે. તેનો અર્થ વિગતે લખીને તપાસ કરવી ઘણી લાંબી પ્રક્રિયા છે; તેથી વિગતો વિભાગ 5.6માં રાખી છે. પરંતુ ટૂંકી વાત એ છે કે બધું કામ કરે છે!

છેલ્લી એક વાત બાકી છે. આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણાંકોની રચના કરી છે. પરંતુ તેનો અર્થ એ થશે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પોતે પૂર્ણાંકો નથી. આનું તાત્ત્વિક મહત્ત્વ આપણે વિભાગ 5.5માં ફરી વિચારીશું. જોકે કેવળ પ્રાવિધિક સ્તરે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પૂર્ણાંકો તરીકે ગણવાની કોઈ રીત જોઈએ. વિચાર બહુ સરળ છે: દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે આપણે માત્ર એમ ઠરાવીએ કે $n_\mathbb{Z} = [n, 0]_\sim$. આ વ્યાખ્યા સુવ્યવસ્થિત છે, એટલે કે કોઈ પણ $m, n \in \mathbb{N}$ માટે નીચેનું થાય છે, તેની ખાતરી કરવી પડશે:

$$\begin{aligned}
(m + n)_\mathbb{Z} &= m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z} \\
(m \times n)_\mathbb{Z} &= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z} \\
m \leq n &\leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

પરંતુ આ બધું ઘણું સીધું છે. દાખલા તરીકે, આમાંની બીજી સમાનતા બતાવવા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વ્યવહારનો મુક્તપણે ઉપયોગ કરીને નીચે મુજબ દલીલ કરી શકીએ છીએ:

$$\begin{aligned}
(m \times n)_\mathbb{Z} &= [m \times n, 0]_\sim \\
&= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim \\
&= [m, 0]_\sim \times [n, 0]_\sim \\
&= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

બીજી બે શરતો સાચી છે તેની ખાતરી કરવાનું સ્વાધ્યાય તરીકે રાખીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 5.1. કોઈ પણ $m, n \in \mathbb{N}$ માટે $(m + n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$ અને $m \leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}$ છે તે બતાવો.

5.2 $\mathbb{Z}$થી $\mathbb{Q}$ સુધી

હમણાં જ આપણે સહજ ગણસિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પૂર્ણાંકો કેવી રીતે રચવા તે જોયું. હવે તદ્દન સમાન રીતે પૂર્ણાંકોમાંથી સંમેય સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે જોઈશું. આપણાં પ્રારંભિક અવલોકનો આ છે:

[1] નોંધ: વ્યાખ્યા 2.11માં રજૂ કરેલી સંજ્ઞા વાપરીએ તો આ જ વસ્તુ માટે $[\langle m, n\rangle]_\sim$ લખાત. પરંતુ તે વાંચવામાં થોડું મુશ્કેલ છે.

1. દરેક સંમેય સંખ્યાને i/j સ્વરૂપે લખી શકાય છે, જ્યાં i અને j બંને પૂર્ણાંક છે, પરંતુ j શૂન્યેતર છે.

2. i/j પદાવલિમાં રહેલી માહિતીને ક્રમયુક્ત જોડ $\langle i, j\rangle$માં પણ બરાબર નિરૂપિત કરી શકાય છે.

સહજ અભિગમ સંમેય સંખ્યાઓને $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ માંથી લેવાયેલી ક્રમયુક્ત જોડો તરીકે વિચારવાનો હશે. જોકે પહેલાંની જેમ આ થોડું અતિસરળ થશે, કારણ કે આપણે $3/2 = 6/4$ ઇચ્છીએ છીએ, પરંતુ $\langle 3, 2\rangle \neq \langle 6, 4\rangle$. વધુ સામાન્ય રીતે, આપણને નીચેનું જોઈએ છે:

$$a/b = c/d \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a \times d = b \times c$$

આ મેળવવા માટે આપણે $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ પર સામ્ય સંબંધની નીચે મુજબ વ્યાખ્યા કરીએ છીએ:

$$\langle a, b\rangle \backsim \langle c, d\rangle \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } a \times d = b \times c$$

આ સામ્ય સંબંધ છે તેની તપાસ કરવી પડશે. આ તપાસ $\sim$ના કિસ્સા જેવી જ છે, તેથી તેને સ્વાધ્યાય તરીકે રાખીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 5.2. $\backsim$ એ સામ્ય સંબંધ છે તે બતાવો.

પરંતુ આ સંબંધ આપણને નીચેની વ્યાખ્યા આપવા દે છે:

વ્યાખ્યા 5.3. સંમેય સંખ્યાઓ એ $\backsim$ હેઠળ પૂર્ણાંકોની એવી જોડોના સામ્ય વર્ગો છે જેનો બીજો ઘટક શૂન્યેતર હોય. એટલે કે, $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\}))/_{\backsim}$.

પૂર્ણાંકોની જેમ અહીં પણ કેટલીક મૂળભૂત ક્રિયાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવી છે. $[i, j]_{\backsim}$ એ $\backsim$ હેઠળનો એવો સામ્ય વર્ગ હોય જેમાં $\langle i, j\rangle$ ઘટક છે, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ:

$$[a, b]_{\backsim} + [c, d]_{\backsim} = [ad + bc, bd]_{\backsim}$$
$$[a, b]_{\backsim} \times [c, d]_{\backsim} = [ac, bd]_{\backsim}.$$

આ સંમેય સંખ્યાઓ પર $r \leq s$ની વ્યાખ્યા કરવા માટે આપણે એ હકીકત વાપરીએ છીએ કે $r \leq s$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s - r$ ઋણ ન હોય; એટલે કે $s - r$ને i/j સ્વરૂપે લખી શકાય, જ્યાં i અનૃણ અને j ધન હોય:

$$[a, b]_{\backsim} \leq [c, d]_{\backsim} \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } [c, d]_{\backsim} - [a, b]_{\backsim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$$

કોઈ $i \in \mathbb{N}$ અને $0 \neq j \in \mathbb{N}$ માટે.

> **સ્રોત-સુધારો OLARI-001.** મૂળની rationals.tex, પંક્તિઓ 53–58માં અસમાનતા અને દર્શાવેલું સૂત્ર બંને $s - r$ અનૃણ હોવું જોઈએ એવું કહે છે, પરંતુ વચ્ચેના વાક્યમાં ભૂલથી $r - s$ લખાયું છે. અહીં સૂત્ર અને અભિપ્રાય સાથે સુસંગત $s - r$ વાપર્યું છે.

પછી આ વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર જેવો હોવો જોઈએ તેવો જ છે તેની તપાસ કરવી પડે છે; આ તપાસ વિભાગ 5.6માં રાખી છે. પરંતુ તેમનો વ્યવહાર ખરેખર એવો જ છે! છેલ્લે પૂર્ણાંકોને સંમેય સંખ્યાઓ તરીકે ગણવાની કોઈ રીત જોઈએ; તેથી દરેક $i \in \mathbb{Z}$ માટે આપણે $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$ એમ ઠરાવીએ છીએ. આ બધું યોગ્ય રીતે વર્તે છે તેની તપાસ પણ વિભાગ 5.6માં કરીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 5.3. કોઈ પણ $i, j \in \mathbb{Z}$ માટે $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$, $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ અને $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$ છે તે બતાવો.

5.3 વાસ્તવિક રેખા

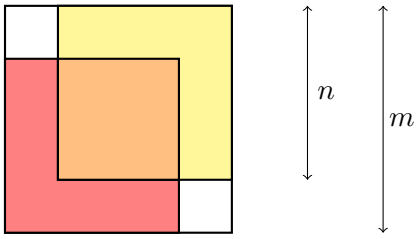
આગળનું પગલું સંમેય સંખ્યાઓમાંથી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે બતાવવાનું છે. એ પહેલાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વિશિષ્ટતા શી છે તે સમજવું પડશે.

વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો વ્યવહાર સંમેય સંખ્યાઓ જેવો જ છે. (પ્રાવિધિક રીતે, બંને ક્રમિત ક્ષેત્રોનાં ઉદાહરણો છે; તેની વ્યાખ્યા માટે વ્યાખ્યા 5.9 જુઓ.) જો તમે પ્રકરણ 4ના સ્વાધ્યાયો કર્યા હોય તો જાણતા હશો કે સંમેય સંખ્યાઓ કરતાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓ ચુસ્તપણે વધુ છે, એટલે કે $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. કૅન્ટૉરે સૌપ્રથમ આ સાબિત કર્યું હતું. પરંતુ લગભગ અઢી હજાર વર્ષથી જાણીતું છે કે અસંમેય સંખ્યાઓ, એટલે કે સંમેય ન હોય એવી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ખરેખર:

પ્રમેય 5.4. $\sqrt{2}$ સંમેય નથી, એટલે કે $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે $\sqrt{2}$ સંમેય છે. તેથી કેટલીક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ m અને n માટે $\sqrt{2} = {}^{m}/_{n}$. વળી m અને nને એ રીતે પસંદ કરી શકાય કે અપૂર્ણાંકને વધુ સાદો ન કરી શકાય. ફેરગોઠવણી કરતાં $m^2 = 2n^2$. અહીંથી સાબિતી બે રીતે પૂરી કરી શકાય:

પહેલી, ભૌમિતિક રીતે (ટેનેનબાઉમને અનુસરીને).[2] આ ચોરસો વિચારો:



□

$m^2 = 2n^2$ હોવાથી n બાજુવાળા બંને ચોરસો જ્યાં પરસ્પર આવરે છે તે પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બંને ચોરસોમાંથી કોઈ પણ ન આવરે એવા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળ જેટલું છે; એટલે કે નારંગી ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છાયા વિનાના બે ચોરસોનાં ક્ષેત્રફળોના સરવાળા જેટલું છે. તેથી નારંગી ચોરસની બાજુ p અને છાયા વિનાના દરેક ચોરસની બાજુ q હોય તો $p^2 = 2q^2$. પરંતુ હવે $p < m$, $q < n$, $p, q \in \mathbb{N}$ સાથે $\sqrt{2} = {}^{p}/_{q}$. આ m અને nને શક્ય તેટલા નાના પસંદ કર્યા હતા એ હકીકતનો વિરોધ કરે છે.

બીજી, ઔપચારિક રીતે. $m^2 = 2n^2$ હોવાથી m યુગ્મ છે. (x અયુગ્મ હોય તો x^2 અયુગ્મ છે તે બતાવવું સરળ છે.) તેથી કોઈ $r \in \mathbb{N}$ માટે $m = 2r$. ફેરગોઠવણી કરતાં $2r^2 = n^2$, એટલે n પણ યુગ્મ છે. આથી m અને n બંને યુગ્મ છે અને તેથી ${}^{m}/_{n}$ અપૂર્ણાંકને વધુ સાદો કરી શકાય છે. વિરોધાભાસ!

પ્રસંગોપાત, આ આકૃતિમય સાબિતી આપણને વિભાગ 79.4ની સામગ્રી ફરી વિચારવા દે છે. ટેનેનબાઉમ (1927–2006) પૂરેપૂરા આધુનિક ગણિતજ્ઞ હતા; છતાં આ સાબિતી નિર્વિવાદપણે સુંદર, સંપૂર્ણ ચુસ્ત અને ભૌમિતિક અંતઃપ્રજ્ઞા પર આધારિત છે!

કોઈ પણ રીતે જુઓ તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સંમેય સંખ્યાઓ કરતાં "વધુ વિસ્તૃત" છે. એક અર્થમાં સંમેય સંખ્યાઓમાં "ખાલી જગ્યાઓ" છે અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ તે ભરે છે. વાયર્સ્ટ્રાસે સમજ્યું કે આ વાત વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો એક જ એવો ગુણધર્મ વર્ણવે છે જે તેમને સંમેય સંખ્યાઓથી જુદી પાડે છે—એટલે પૂર્ણતા ગુણધર્મ: ઉચ્ચસીમા ધરાવતા વાસ્તવિક સંખ્યાઓના દરેક અરિક્ત ગણને ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા હોય છે.

સંમેય સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતી નથી તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે. દાખલા તરીકે $\sqrt{2}$ કરતાં નાની સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ વિચારો, એટલે કે:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ અથવા } p < 0\}$$

આ ગણને સંમેય સંખ્યાઓમાં ઉચ્ચસીમા છે; દાખલા તરીકે તેના ઘટકો બધા 3 કરતાં નાના છે. પરંતુ તેની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા શી છે? આપણે '$\sqrt{2}$' કહેવા ઇચ્છીએ; પરંતુ હમણાં જ જોયું કે $\sqrt{2}$ સંમેય નથી. અને $\sqrt{2}$ કરતાં મોટી કોઈ ન્યૂનતમ સંમેય સંખ્યા નથી. તેથી આ ગણને ઉચ્ચસીમા છે પરંતુ ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા નથી. પરિણામે સંમેય સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતી નથી.

[2] આ સાબિતી Conway (2006)માં નોંધાયેલી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-227. મૂળની reals.tex, પંક્તિ 80માં ઘટકોના શબ્દ પછી વધારાનું < છે. ગદ્યમાં પહેલેથી બધા ઘટકો 3 કરતાં નાના હોવાનું જણાવાયું છે; અહીં વધારાનું ચિહ્ન કાઢ્યું છે.

તેનાથી વિપરીત, સાતત્યક "તાત્ત્વિક રીતે" પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવવું જોઈએ. આપણે માત્ર $\sqrt{2}$ને વાસ્તવિક સંખ્યા બનાવવા નથી ઇચ્છતા; સંમેય રેખાની બધી "ખાલી જગ્યાઓ" ભરવા ઇચ્છીએ છીએ. ખરેખર, સાતત્યકમાં પોતે કોઈ "ખાલી જગ્યા" ન રહે એવું ઇચ્છીએ છીએ. પૂર્ણતા વડે આપણને બરાબર આ જ મળશે.

5.4 $\mathbb{Q}$થી $\mathbb{R}$ સુધી

મૂળ વાત એ છે કે પૂર્ણતા ગુણધર્મ બતાવે છે કે વાસ્તવિક રેખાનું કોઈ પણ બિંદુ α એ રેખાને બે અર્ધભાગમાં બરાબર વહેંચે છે: એક ભાગ માટે α ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે અને બીજા માટે α મહત્તમ અધઃસીમા છે. સંમેય સંખ્યાઓમાંથી વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના કરવા ડેડેકિન્ડે સૂચવ્યું કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સંમેય સંખ્યાઓનું વિભાજન કરતા કાપ તરીકે જ વિચારીએ. એટલે કે, $\sqrt{2}$ને એવા કાપ સાથે ઓળખીએ જે $< \sqrt{2}$ સંમેય સંખ્યાઓને $> \sqrt{2}$ સંમેય સંખ્યાઓથી જુદી પાડે છે.

આ વિચારને સુઘડ બનાવીએ. સંમેય સંખ્યાઓને બે અર્ધભાગમાં કાપીએ તો કરેલા વિભાજનને માત્ર તેના નીચલા અર્ધભાગથી અનન્ય રીતે ઓળખી શકાય છે. આથી ચોક્કસ વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 5.5 (કાપ). કાપ α એ સંમેય સંખ્યાઓનો એવો કોઈ પણ અરિક્ત ઉચિત આરંભખંડ છે જેનો મહત્તમ ઘટક નથી. એટલે કે, α કાપ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે:

1. અરિક્ત, ઉચિત: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. આરંભિક: બધા $p, q \in \mathbb{Q}$ માટે, જો $p < q \in \alpha$ હોય તો $p \in \alpha$
3. મહત્તમ ઘટક નહીં: દરેક $p \in \alpha$ માટે કોઈ $q \in \alpha$ એવું છે કે $p < q$

ત્યારે $\mathbb{R}$ એ કાપોનો ગણ છે.

હવે આપણે કહી શકીએ કે $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ અથવા } p < 0\}$. અલબત્ત, આ ખરેખર કાપ છે તેની તપાસ કરવી પડે; પરંતુ તે તપાસ વિભાગ 5.6માં રાખી છે.

પહેલાંની જેમ, કેટલીક વસ્તુઓની વ્યાખ્યા આપ્યા પછી હવે તેમના પરનાં મૂળભૂત ફલનો અને સંબંધોની વ્યાખ્યા કરવાની છે. એક સરળ વ્યાખ્યાથી શરૂ કરીએ:

$$\alpha \leq \beta \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } \alpha \subseteq \beta$$

ક્રમની આ વ્યાખ્યા આપણને કેન્દ્રીય પરિણામ કહેવા દે છે: કાપોનો ગણ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે. પૂરેપૂરું લખીએ તો વિધાનનું સ્વરૂપ આવું છે. S એ ઉચ્ચસીમા ધરાવતો કાપોનો અરિક્ત ગણ હોય તો Sને ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા હોય છે. વધુ વિગતે: કોઈ કાપ λ એ Sની ઉચ્ચસીમા છે, એટલે કે $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$, અને λ આવો ન્યૂનતમ કાપ છે, એટલે કે $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \to \lambda \subseteq \beta)$. હવે પરિણામની સાબિતી આ રહી:

પ્રમેય 5.6. કાપોનો ગણ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. S એ ઉચ્ચસીમા ધરાવતો કાપોનો કોઈ અરિક્ત ગણ હોય. $\lambda = \bigcup S$ લો. પહેલાં આપણે દાવો કરીએ કે λ કાપ છે:

1. S અરિક્ત હોવાથી ઓછામાં ઓછો એક કાપ Sમાં છે, તેથી $\emptyset \neq \lambda$. S કાપોનો ગણ હોવાથી $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. Sને ઉચ્ચસીમા હોવાથી કોઈ $p \in \mathbb{Q}$ દરેક કાપ $\alpha \in S$માંથી ગેરહાજર છે. તેથી $p \notin \lambda$, અને પરિણામે $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.

2. ધારો કે $p < q \in \lambda$. ત્યારે કોઈ $\alpha \in S$ એવું છે કે $q \in \alpha$. α કાપ હોવાથી $p \in \alpha$. તેથી $p \in \lambda$.

3. ધારો કે $p \in \lambda$. ત્યારે કોઈ $\alpha \in S$ એવું છે કે $p \in \alpha$. α કાપ હોવાથી કોઈ $q \in \alpha$ એવું છે કે $p < q$. તેથી $q \in \lambda$. $\square$

આથી દાવો સાબિત થયો. વધુમાં, સ્પષ્ટપણે $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$, એટલે કે λ એ Sની ઉચ્ચસીમા છે. હવે ધારો કે $\beta \in \mathbb{R}$ પણ ઉચ્ચસીમા છે, એટલે કે $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. કોઈ પણ $p \in \mathbb{Q}$ માટે, જો $p \in \lambda$ હોય તો કોઈ $\alpha \in S$ માટે $p \in \alpha$, તેથી $p \in \beta$. સામાન્યકરણ કરતાં $\lambda \subseteq \beta$. આથી λ એ Sની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે.

સ્રોત-સુધારો OLARI-002. મૂળની cuts.tex, પંક્તિઓ 61–65માં Sમાં ઓછામાં ઓછો એક કાપ હોવાનો આધાર ભૂલથી "Sને ઉચ્ચસીમા છે" એમ આપ્યો છે. આ તારણ S અરિક્ત છે એ ધારણાથી મળે છે; અહીં તે જ યોગ્ય ધારણા લખી છે.

આ રીતે આપણને પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતી ઘણી વસ્તુઓ મળી છે. આને કહેવાની એક રીત એ છે કે આપણા કાપોમાં કોઈ "ખાલી જગ્યા" નથી. (આથી સંમેય સંખ્યાઓને બદલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓના વધુ "કાપ" લેવાથી કોઈ રસપ્રદ નવી વસ્તુઓ નહીં મળે.)

હવે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પર કેટલીક ક્રિયાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે. દરેક $p \in \mathbb{Q}$ માટે $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ એમ ઠરાવીને આપણે પહેલાં સંમેય સંખ્યાઓને વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં સ્થાપિત કરીએ છીએ. પછી વ્યાખ્યા કરીએ છીએ:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$
$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \qquad \text{જો } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

ગુણાકારના બીજા કિસ્સા સંભાળવા પહેલાં નીચે મુજબ લો:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

અને પછી એમ ઠરાવો કે:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} 0_{\mathbb{R}} & \text{જો } \alpha = 0_{\mathbb{R}} \text{ અથવા } \beta = 0_{\mathbb{R}} \\ -\alpha \times -\beta & \text{જો } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ અને } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{જો } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ અને } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{જો } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ અને } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-228. મૂળની cuts.tex, પંક્તિ 92માં શૂન્ય-કાપને ઉપરના સૂચકવાળું $0^{\mathbb{R}}$ લખાયું છે; અહીં પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત $0_{\mathbb{R}}$ વાપર્યું છે. પંક્તિઓ 101–107ના ત્રણ ઋણ-ચિહ્નવાળા કિસ્સાઓમાં એક પરિબળ શૂન્ય અને બીજું ઋણ હોય તે કિસ્સાઓ આવતાં નથી. અહીં શૂન્ય પરિબળનો કિસ્સો સક્રિય વ્યાખ્યામાં મૂક્યો છે; મૂળમાં તે માત્ર ટિપ્પણીમાં છે.

આમાંની દરેક વ્યાખ્યા હંમેશાં કાપ જ આપે છે તેની તપાસ કરવી પડશે. છેલ્લે, આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કાપોનો વ્યવહાર બરાબર જેવો હોવો જોઈએ તેવો જ છે તેનું સરળ પરંતુ લાંબું નિદર્શન કરવું પડશે. આ બધું વિભાગ 5.6માં રાખીએ છીએ.

5.5 કેટલાક તાત્ત્વિક પ્રતિચિંતનો

પ્રાવિધિક વિગતો આટલી થઈ. પરંતુ તેનાથી સિદ્ધ શું થયું?

એવું લગભગ નિર્વિવાદ છે કે તેનાથી આપણને થોડું સુંદર શુદ્ધ ગણિત મળ્યું. ઉપરાંત કેટલીક ગહન વૈચારિક સિદ્ધિઓ મળી. પૂર્ણતા ગુણધર્મ વાસ્તવિક અને સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેનો નિર્ણાયક તફાવત વ્યક્ત કરે છે એવું જોવું એક ગહન અંતર્દૃષ્ટિ હતું.

વધુમાં, ડેડેકિન્ડ કાપ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની સ્પષ્ટ રચના વિશ્લેષણના વિષયને મજબૂત પાયો આપે છે. કાપો પૂર્ણ ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે, તેથી આ ખ્યાલ સુસંગત છે તે આપણે જાણીએ છીએ.

આ બધું સ્વીકાર્યા પછી પણ આ સિદ્ધિઓ વિશે કેટલીક શંકાઓ જણાવવી જોઈએ.

પહેલી વાત, વાસ્તવિક સંખ્યાઓને કાપો તરીકે વિચારવી એ તેમના પરિચિત (કદાચ અનંત) દશાંશ વિસ્તરણોના રૂપમાં વિચારવા કરતાં વધુ ચુસ્ત છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. વાસ્તવિક સંખ્યાઓની આ બીજી "રચના" કોશી શ્રેણી વડે થતી રચના સાથે થોડું સામ્ય ધરાવે છે; પરંતુ હકીકતમાં સત્તરમી સદીના આરંભથી ગણિતજ્ઞો તેને મૂળભૂત રીતે જાણતા હતા (વિભાગ 5.7 જુઓ). ચુસ્તતામાં ખરેખરનો વધારો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એ સમજવાથી થયો. ચોક્કસ ગણો તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ રચવાની ક્ષમતા કદાચ પોતાની રીતે એટલી રસપ્રદ નથી.

પૂર્ણાંકોનું કે સંમેય સંખ્યાઓનું (ઘણું સરળ) અંકગણિતીકરણ તે ક્ષેત્રોમાં ચુસ્તતા વધારે છે કે નહીં તે તો હજી ઓછું સ્પષ્ટ છે. અહીં એક સરળ અવલોકન ઉપયોગી છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ક્રમયુક્ત જોડોના સામ્ય વર્ગો તરીકે પૂર્ણાંકોની રચના કર્યા પછી, પૂર્ણાંકોની ક્રમયુક્ત જોડોના સામ્ય વર્ગો તરીકે સંમેય સંખ્યાઓની રચના કર્યા પછી અને સંમેય સંખ્યાઓના ગણો તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ રચ્યા પછી આપણે તરત જ એ રચનાઓને ભૂલી જઈએ છીએ. ખાસ કરીને, ગણિતીય સાબિતીમાં કોઈ આ રચનાઓને ક્યારેય ઉપયોગમાં લેવા ઇચ્છશે નહીં (અલબત્ત, રચનાઓનો વ્યવહાર ધાર્યા મુજબ છે એવી સાબિતી સિવાય). પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણોના ગણોના ગણોના ગણોના ગણોના ગણોના કોઈ ગણ વિશે બોલવા કરતાં સીધું કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા વિશે બોલવું ઘણું સરળ છે.

આ વ્યાખ્યાઓ આપણને પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અધિભૌતિક અર્થમાં શું છે તે કહે છે એવો દાવો સૌથી વધુ શંકાસ્પદ છે. એટલે કે, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (ધારો કે) ચોક્કસ ગણો (ગણોના ગણોના ગણો...) જ છે એ શંકાસ્પદ છે. આવા મતનો મુખ્ય અવરોધ એ છે કે રચના ઘણી જુદી રીતે થઈ શકી હોત. વાસ્તવિક સંખ્યાઓના કિસ્સામાં ખરેખર રસપ્રદ રીતે જુદી રચનાઓ છે (વિભાગ 5.7 જુઓ). પરંતુ તદ્દન જુદી રચનાઓ મેળવવાની આ એક નજીવી રીત છે: જેમ વિભાગ 2.2માં જોયું, ક્રમયુક્ત જોડની વ્યાખ્યા સહેજ જુદી રીતે કરી શકાઈ હોત; આ વૈકલ્પિક ખ્યાલ વાપર્યો હોત તો આપણી રચનાઓ એટલી જ સારી રીતે કામ કરત, પરંતુ અંતે મળતી વસ્તુઓ જુદી હોત. આમ પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની ઘણી હરીફ ગણસૈદ્ધાંતિક રચનાઓ છે. હવે પૂર્ણાંકો (ધારો કે) આ ગણો છે, તે નહીં, એવો દાવો મનસ્વી (અને મૂંઝવણજનક) થશે. (વિભાગ 2.2ની જેમ આ પણ Benacerraf 1965એ પ્રસિદ્ધ કરેલી દલીલનું એક દૃષ્ટાંત છે.)

બીજો મુદ્દો પણ ઉઠાવવો જોઈએ: આપણી રચનાઓમાં કશુંક બહુ વિચિત્ર છે. આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓથી શરૂ કર્યું. પછી પૂર્ણાંકો રચ્યા અને "પૂર્ણાંકોનું 0", એટલે કે $[0,0]_\sim$ રચ્યું. પરંતુ $0 \neq [0,0]_\sim$. ખરેખર, આપણી રચનાઓ મુજબ કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણાંક નથી. આ ખૂબ જ પ્રતિઅંતઃપ્રજ્ઞ લાગે છે. વળી વિભાગ 1.3માં આપણે બહુ દલીલ કર્યા વિના $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ એવો દાવો કર્યો હતો. જો આ રચનાઓ સંખ્યાઓ બરાબર શું છે તે કહેતી હોય, તો એ દાવો સહેજે ખોટો હતો.

હવે થોડું દૂરથી જોઈએ તો આપણે ક્યાં પહોંચ્યા? સહજ ગણસિદ્ધાંતમાં કામ કરીને અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને આપેલી માનીને, પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓને ચોક્કસ ગણો તરીકે ગણી શકીએ છીએ. આ અર્થમાં આ વસ્તુઓના સિદ્ધાંતોને ગણસિદ્ધાંતમાં સ્થાપિત કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આ સ્થાપનનું તાત્ત્વિક મહત્ત્વ એટલું સીધું નથી.

અલબત્ત, આમાંથી કંઈ અંતિમ શબ્દ નથી! મુદ્દો માત્ર આ છે: વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું અંકગણિતીકરણ ગહન તાત્ત્વિક મહત્ત્વ ધરાવે છે એવું બતાવવા માટે કેટલીક વધારાની તાત્ત્વિક દલીલ જરૂરી થશે.

5.6 ક્રમિત મંડળો અને ક્ષેત્રો

આ આખા પ્રકરણમાં આપણે દાવો કર્યો કે અમુક વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર "જેવો હોવો જોઈએ તેવો" છે. આ પ્રાવિધિક પરિશિષ્ટમાં તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરીશું અને વ્યાખ્યાઓનો વ્યવહાર "યોગ્ય રીતે" થાય છે તે (કેવી રીતે બતાવવું તેની રૂપરેખા) આપીશું.

વિભાગ 5.1માં આપણે $\mathbb{Z}$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કર્યા. વ્યાખ્યા મુજબ આ ક્રિયાઓ $\mathbb{Z}$ને આપણે "ઇચ્છીએ તેવી" સંરચના આપે છે એવું બતાવવું છે. ખાસ કરીને, અહીંની સંરચના સમક્રમી મંડળની છે.

વ્યાખ્યા 5.7. સમક્રમી મંડળ એવો ગણ S છે જેમાં નિશ્ચિત ઘટકો 0 અને 1 તથા ક્રિયાઓ $+$ અને $\times$ હોય અને જે નીચેના આઠ

સૂત્રો સંતોષે:

સંગઠિતતા	$a + (b + c) = (a + b) + c$
	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
સમક્રમિતા	$a + b = b + a$
	$a \times b = b \times a$
એકમો	$a + 0 = a$
	$a \times 1 = a$
યોજક વ્યસ્ત	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
વિતરણાત્મકતા	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

અહીં ગર્ભિત રીતે આ બધાં સૂત્રોના સર્વપરિમાણકો S પૂરતા મર્યાદિત છે. એ પણ નોંધો કે અહીંના 0 અને 1 નામના ઘટકો એ જ નામ ધરાવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોવા જરૂરી નથી.

તેથી પૂર્ણાંકો સમક્રમી મંડળ બનાવે છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે આ આઠે શરતો સંતોષાય છે એટલું જ ચકાસવાનું રહે છે. કોઈ શરત સ્થાપવી મુશ્કેલ નથી, પણ એ કામ થોડું શ્રમસાધ્ય છે. દાખલા તરીકે, સરવાળાના કિસ્સામાં સંગઠિતતા આ રીતે સાબિત કરી શકાય:

સાબિતી. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ નિશ્ચિત કરો. ત્યારે એવા $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ છે કે $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ અને $k = [a_3, b_3]$. (વાંચવામાં સરળતા રહે તે માટે આપણે "$[x, y]_\sim$"ને બદલે "$[x, y]$" લખીએ છીએ; આ આખા વિભાગમાં એમ જ કરીશું.) હવે:

$$\begin{aligned} i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\ &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\ &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\ &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\ &= (i + j) + k \end{aligned}$$

અહીં $\mathbb{N}$ પરના સરવાળાના વ્યવહારનો આપણે નિઃસંકોચ ઉપયોગ કર્યો છે. □

એ જ રીતે યોજક વ્યસ્ત આ રીતે સાબિત કરી શકાય:

સાબિતી. $i \in \mathbb{Z}$ નિશ્ચિત કરો; ત્યારે કોઈ $a, b \in \mathbb{N}$ માટે $i = [a, b]$. $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$ લો. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના વ્યવહારનો ઉપયોગ કરતાં $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$, તેથી વ્યાખ્યા મુજબ $\langle a + b, b + a\rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0\rangle$, અને તેથી $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. હવે $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

અને વિતરણાત્મકતાની સાબિતી આ રહી:

સાબિતી. ઉપરની જેમ $i = [a_1, b_1]$, $j = [a_2, b_2]$ અને $k = [a_3, b_3]$ નિશ્ચિત કરો. હવે:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned}$$

□

બાકીની પાંચ શરતોની સાબિતી કસરત તરીકે છોડી દઈએ છીએ. એ કરી લઈએ પછી આપણે બતાવ્યું હશે કે $\mathbb{Z}$ સમક્રમી મંડળ બનાવે છે, એટલે કે સરવાળો અને ગુણાકારનો (વ્યાખ્યાયિત કરેલો) વ્યવહાર જેવો હોવો જોઈએ તેવો છે.

સ્વાધ્યાય 5.4. $\mathbb{Z}$ સમક્રમી મંડળ છે તે સાબિત કરો.

પરંતુ આપણું કામ પૂરું થયું નથી. $\mathbb{Z}$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરવા ઉપરાંત આપણે ક્રમસંબંધ $\leq$ પણ વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો અને તેનો વ્યવહાર પણ જેવો હોવો જોઈએ તેવો છે એ ચકાસવું પડે. વધુ ચોક્કસ રીતે, $\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ બનાવે છે એવું બતાવવું પડશે.[3]

વ્યાખ્યા 5.8. ક્રમિત મંડળ એવું સમક્રમી મંડળ છે જેમાં સંપૂર્ણ ક્રમસંબંધ $\leq$ પણ હોય અને નીચેની શરતો સંતોષાય:

$$\begin{aligned} a \leq b &\to a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\to a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 5.5. $\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ છે તે સાબિત કરો.

અગાઉની જેમ રચાયેલું $\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ છે એવું બતાવવું શ્રમસાધ્ય પણ નિયમિત કામ છે. તે તમારા માટે છોડી દઈએ છીએ.

આમ પૂર્ણાંકોનું કામ પૂરું થયું. હવે સંમેય સંખ્યાઓ માટે આવી જ બાબતો બતાવવી છે. ખાસ કરીને $+$, $\times$ અને $\leq$ની આપેલી વ્યાખ્યાઓ તળે સંમેય સંખ્યાઓ ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે એવું બતાવવું છે:

વ્યાખ્યા 5.9. ક્રમિત ક્ષેત્ર એવું ક્રમિત મંડળ છે જેમાં $0 \neq 1$ હોય અને જે આ વધારાની શરત પણ સંતોષે:

ગુણાકારી વ્યસ્ત $\qquad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S) a \times b = 1$

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-229.** મૂળની checking-details.tex, પંક્તિઓ 131–136ની ક્ષેત્ર-વ્યાખ્યામાં $0 \neq 1$ શરત જણાવેલી નથી. અગાઉની મંડળ-વ્યાખ્યાના આઠ સૂત્રો એક ઘટકવાળું મંડળ પણ સંતોષે છે; તેમાં શૂન્યેતર ઘટકો નથી, એટલે આપેલી વ્યસ્ત-શરત ખાલી રીતે સાચી થાય છે. ક્ષેત્રમાંથી આ કિસ્સો બાકાત રાખવા અહીં $0 \neq 1$ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

$\mathbb{Z}$ ક્રમિત મંડળ બનાવે છે એવું બતાવી લીધા પછી $\mathbb{Q}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે એવું બતાવવું સરળ, પણ શ્રમસાધ્ય છે.

સ્વાધ્યાય 5.6. $\mathbb{Q}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તે સાબિત કરો.

[3] વ્યાખ્યા 2.16માંથી યાદ કરો કે સંપૂર્ણ ક્રમ સ્વવાચક, પરંપરિત, વિસંમિત અને તુલનાયુક્ત સંબંધ છે. ક્રમસંબંધોના સંદર્ભમાં તુલનાયુક્તતાને ક્યારેક ત્રિવિકલ્પતા કહે છે, કારણ કે કોઈ પણ a અને b માટે $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$.

પૂર્ણાંકો અને સંમેય સંખ્યાઓનું કામ પૂરું કર્યા પછી માત્ર વાસ્તવિક સંખ્યાઓ બાકી રહે છે. ખાસ કરીને, $\mathbb{R}$ પૂર્ણ ક્રમિત ક્ષેત્ર, એટલે કે પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવતું ક્રમિત ક્ષેત્ર, બનાવે છે એવું બતાવવું પડે. પ્રમેય 5.6માં $\mathbb{R}$ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું સ્થાપ્યું હતું. પરંતુ $\mathbb{R}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તેની (કંટાળાજનક) ચકાસણીની વિગતો હજી બાકી છે.

આ શ્રમસાધ્ય કસરત તરફ વળતાં પહેલાં થોડી વધુ "તાત્કાલિક" બાબતો ચકાસવી પડશે. દાખલા તરીકે, કોઈ પણ કાપો α અને β માટે વ્યાખ્યાયિત કરેલો $\alpha + \beta$ ખરેખર કાપ જ છે તેની ખાતરી કરવી પડશે. તેની સાબિતી આ રહી:

સાબિતી. α અને β બંને કાપ હોવાથી $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ એ $\mathbb{Q}$નો અરિક્ત ઉચિત ઉપગણ છે. હવે કોઈ $p \in \alpha$ અને $q \in \beta$ માટે $x < p + q$ ધારો. ત્યારે $x - p < q$, તેથી $x - p \in \beta$, અને $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. તેથી $\alpha + \beta$ એ $\mathbb{Q}$નો આરંભિક ખંડ છે. અંતે, કોઈ પણ $p + q \in \alpha + \beta$ માટે, α અને β બંને કાપ હોવાથી એવા $p_1 \in \alpha$ અને $q_1 \in \beta$ છે કે $p < p_1$ અને $q < q_1$; તેથી $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$; આમ $\alpha + \beta$ને કોઈ મહત્તમ ઘટક નથી. □

આવી જ મહેનતથી તમે ચકાસી શકશો કે $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$ અને $\alpha \div \beta$ પણ કાપ છે (છેલ્લા કિસ્સામાં β શૂન્ય-કાપ હોય તે કિસ્સો અવગણવો). એ પણ આપણે તમારા માટે જ છોડી દઈએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 5.7. $\mathbb{R}$ ક્રમિત ક્ષેત્ર છે તે સાબિત કરો.

હવે એક નાની અધૂરી વિગત પૂરી કરીએ. વિભાગ 5.4માં આપણે સૂચવ્યું હતું કે $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ અથવા } p^2 < 2\}$ લઈ શકાય. પરંતુ આ ગણ કાપ છે એવું બતાવવું પડે. તેની સાબિતી આ રહી:

સાબિતી. સ્પષ્ટપણે આ સંમેય સંખ્યાઓનો અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ છે; તેથી તેને મહત્તમ ઘટક નથી એટલું બતાવવું પૂરતું છે. ખાસ કરીને, $p^2 < 2$ ધરાવતી ધન સંમેય સંખ્યા p અને $q = \frac{2p+2}{p+2}$ હોય ત્યારે $p < q$ અને $q^2 < 2$ બંને બતાવવાં પૂરતાં છે. $p < q$ જોવા માટે માત્ર નોંધો:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \tfrac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$ જોવા માટે માત્ર નોંધો:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \tfrac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 પરિશિષ્ટ: કોશી શ્રેણીઓ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

વિભાગ 5.4માં આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના ડેડેકિન્ડ કાપો તરીકે કરી. આ વિભાગમાં એક વૈકલ્પિક રચના સમજાવીશું. તે કોશીએ (જેને હવે આપણે કોશી શ્રેણી કહીએ છીએ તેની) આપેલી વ્યાખ્યા પર આધારિત છે; પરંતુ આ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના કરવાનું શ્રેય ઓગણીસમી સદીના બીજા લેખકોને, ખાસ કરીને વાયરસ્ટ્રાસ, હાઇને, મેરે અને કેન્ટોરને જાય છે. (સરસ ઇતિહાસ માટે O'Connor and Robertson 2005 જુઓ.)

ઓગણીસમી સદી સુધી પહોંચતાં પહેલાં સિમોન સ્ટેવિન (1548–1620)નો વિચાર કરવો યોગ્ય છે. ટૂંકમાં, સ્ટેવિને સમજ્યું કે દરેક વાસ્તવિક સંખ્યાને તેના દશાંશ વિસ્તરણ દ્વારા વિચારી શકાય. તેથી $\sqrt{2}$ જેવી અસંમેય સંખ્યાનું પણ સરસ દશાંશ વિસ્તરણ છે, જે આ રીતે શરૂ થાય છે:

$$1.41421356237\ldots$$

ગણસિદ્ધાંતમાં દશાંશ વિસ્તરણોના પ્રતિરૂપ બનાવવા બહુ સરળ છે: તેમને $d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ફલનો તરીકે વિચારો, જ્યાં $d(n)$ આપણને રસ હોય તે nમું દશાંશ સ્થાન છે. પછી દશાંશ ચિહ્નની પહેલાં આવતા વાસ્તવિક સંખ્યાના ભાગને (અહીં માત્ર 1ને) સંભાળવા વ્યાખ્યામાં થોડો ફેરફાર કરવો પડશે. દાખલા તરીકે $0.999\ldots = 1$ની ખાતરી કરવા માટે બીજો ફેરફાર (એક સામ્ય સંબંધ) પણ કરવો પડશે. પરંતુ સ્ટેવિનની રીત મુજબ ગણસિદ્ધાંતમાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓની પૂરેપૂરી ચુસ્ત રચના આપવી મુશ્કેલ નથી.

અહીં સ્ટેવિન આપણો મુખ્ય વિષય નથી. (સ્ટેવિન વિશે વધુ માટે Katz and Katz 2012 જુઓ.) પરંતુ આ રહ્યો તેની નજીકનો એક વિચાર. $\sqrt{2}$ના દશાંશ વિસ્તરણને સીધું લેવાને બદલે વધુ ને વધુ ચોક્કસ વિસ્તરણો લઈને $\sqrt{2}$નાં વધુ ને વધુ ચોક્કસ સંમેય આસન્ન મૂલ્યોની એક શ્રેણી વિચારી શકાય:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \ldots$$

વાસ્તવિક સંખ્યાઓને "વધુ ને વધુ સારા આસન્ન મૂલ્યો" દ્વારા વિચારી શકાય એ વિચાર આપણને અંતર્દૃષ્ટિઓના બીજા ક્રમનો આધાર આપે છે (જેમ $\mathbb{Z}$માંથી $\mathbb{Q}$ અથવા $\mathbb{N}$માંથી $\mathbb{Z}$ રચતી વખતે મળેલી અંતર્દૃષ્ટિઓ). મૂળભૂત અંતર્દૃષ્ટિઓ આ છે:

1. દરેક વાસ્તવિક સંખ્યાને (કદાચ અનંત) દશાંશ વિસ્તરણ તરીકે લખી શકાય છે.
2. (કદાચ અનંત) દશાંશ વિસ્તરણમાં સમાયેલી માહિતીને સંમેય સંખ્યાઓની શ્રેણીથી પણ એટલી જ રીતે રજૂ કરી શકાય છે.
3. સંમેય સંખ્યાઓની શ્રેણીને $\mathbb{N}$માંથી $\mathbb{Q}$માં જતા ફલન તરીકે વિચારી શકાય; શ્રેણીની nમી સંમેય સંખ્યાને $f(n)$ લો.

અલબત્ત, $\mathbb{N}$માંથી $\mathbb{Q}$માં જતું કોઈ પણ ફલન આપણને વાસ્તવિક સંખ્યા આપશે એવું નથી. દાખલા તરીકે, આ ફલન વિચારો:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } n \text{ અયુગ્મ હોય} \\ 0 & \text{જો } n \text{ યુગ્મ હોય} \end{cases}$$

અહીં મૂળ ચિંતા એ છે કે $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ શ્રેણી કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા તરફ "નજીક જતી" જણાતી નથી. તેથી કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા તરફ નજીક જતી શ્રેણીઓ જ વિચારવામાં આવે એની ખાતરી કરવા માટે આપણે કોઈ લક્ષ ધરાવતી શ્રેણીઓ પૂરતું ધ્યાન મર્યાદિત કરવું પડશે.

લક્ષનો વિચાર આપણે વિભાગ 79.2માં જોઈ ચૂક્યા છીએ. પરંતુ ત્યાં લીધેલી વ્યાખ્યા બરાબર એ જ રીતે અહીં લઈ શકીએ નહીં. ત્યાં "$(\forall \varepsilon > 0)$" અભિવ્યક્તિમાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરનું પરિમાણીકરણ ગર્ભિત હતું; અને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરનાં ફલનોના લક્ષ વિચારતા હતા. એટલે એ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીએ તો જે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની રચના કરવાનું આપણું લક્ષ છે તેને પહેલાંથી જ માની લઈએ. સદભાગ્યે, લક્ષના અત્યંત નજીકના એક વિચારથી કામ ચાલી શકે છે.

વ્યાખ્યા 5.10. ફલન $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ કોશી શ્રેણી હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક ધન $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ માટે $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$.

લક્ષનો સામાન્ય વિચાર પહેલાં જેવો જ છે: તમને (εથી મપાતું) અમુક ચોકસાઈનું સ્તર જોઈતું હોય તો જોવા માટે એક "વિસ્તાર" (એટલે કે ℓ કરતાં મોટું કોઈ પણ આગત) મળે છે. આપણી શ્રેણી 1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421...ને લક્ષ છે એવું જોવું પણ સરળ છે: $\sqrt{2}$નું $1/10^n$ જેટલી ત્રુટિની અંદર આસન્ન મૂલ્ય જોઈતું હોય તો nમા ઘટક પછીના કોઈ પણ ઘટકને જુઓ.

ત્યારે પહેલો સ્વાભાવિક વિચાર એવો આવે કે કોઈ પણ કોશી શ્રેણી બસ એક વાસ્તવિક સંખ્યા છે. પરંતુ $\mathbb{Z}$ અને $\mathbb{Q}$ની રચનાઓની જેમ આ વિચાર બહુ ભોળો થશે: આપેલી કોઈ એક વાસ્તવિક સંખ્યાને ઘણી જુદી કોશી શ્રેણીઓ સૂચવે છે. આ જોવાની એક સરળ રીત આ છે. કોશી શ્રેણી f આપેલી હોય ત્યારે gને f જેવું જ ફલન વ્યાખ્યાયિત કરો, માત્ર $g(0) \neq f(0)$ રાખો. બંને શ્રેણીઓ પહેલા ઘટક પછી સર્વત્ર એકમત હોવાથી આપણે (અંતે) એમ કહેવા ઇચ્છીશું કે વ્યાખ્યા 5.10માં વપરાયેલા અર્થમાં

તેમને એક જ લક્ષ છે અને તેથી તેઓ એક જ વાસ્તવિક સંખ્યાને "વ્યાખ્યાયિત" કરે છે. તેથી આ કોશી શ્રેણીઓને ખરેખર એક જ વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે વિચારવી જોઈએ.

આથી ફરી કોશી શ્રેણીઓ પર સામ્ય સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સામ્ય વર્ગો સાથે ઓળખવી પડશે. પહેલાં લક્ષમાં 0 તરફ અભિસરતા ફલનનો વિચાર જોઈએ. કોઈ પણ $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ માટે કહો કે h લક્ષમાં 0 તરફ અભિસરે છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક ધન $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ માટે $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$.[4] વધુમાં, f અને g એ $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ ફલનો હોય ત્યારે $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ લો. હવે વ્યાખ્યા આપો:

$$f \eqsim g \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } (f - g) \text{ લક્ષમાં } 0 \text{ તરફ અભિસરે છે.}$$

$\eqsim$ સામ્ય સંબંધ છે એ ચકાસવું પડે; અને તે છે. પછી ઇચ્છીએ તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓને $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ જતી બધી કોશી શ્રેણીઓના $\eqsim$ તળેના સામ્ય વર્ગો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

સ્રોત-સુધારો OLARI-003. મૂળની cauchy.tex, પંક્તિઓ 109–125માં વાસ્તવિક સંખ્યાઓને સામ્ય સંબંધો સાથે ઓળખવાનું કહેવાયું છે, જોકે પછીનું વાક્ય યોગ્ય રીતે સામ્ય વર્ગો વાપરે છે. તે શબ્દદોષ સુધાર્યો છે. પંક્તિઓ 161–171નાં ક્ષેત્ર-વિધાન અને પ્રશ્નમાં કોશી શ્રેણીઓ વડે તેમના સામ્ય વર્ગો અભિપ્રેત છે: તે અગાઉ સ્પષ્ટ કરેલા ભાગાકાર-નિર્માણની સામાન્ય પ્રતિનિધિ-રૂઢિ છે, વધારાનો અંગ્રેજી ગણિતદોષ નહીં. અહીં ક્ષેત્ર અને પૂર્ણતાનાં વિધાનોમાં વર્ગો તથા સાબિતીમાં પ્રતિનિધિઓના પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યા છે.

સ્વાધ્યાય 5.8. દરેક n માટે $f(n) = 0$ લો. $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ લો. બંને કોશી શ્રેણીઓ છે અને ખરેખર બંને ફલનોનું લક્ષ 0 છે, જેથી $f \sim_{\mathbb{R}} g$ પણ થાય છે, તે બતાવો.

આ કરી લીધા પછી હંમેશની જેમ fને ઘટક તરીકે ધરાવતા સામ્ય વર્ગ માટે $[f]_{\eqsim}$ લખીશું. પરંતુ વાંચવામાં સરળતા રહે તે માટે હવે પછી નીચેનો સૂચક છોડીને માત્ર $[f]$ લખીશું. દરેક $q \in \mathbb{Q}$ માટે $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ પણ ઠરાવીએ છીએ, જ્યાં દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $c_q(n) = q$ એવું અચળ ફલન c_q છે. પછી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરના મૂળભૂત સંબંધો અને ક્રિયાઓ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$
$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

જ્યાં $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ અને $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. અલબત્ત, f અને g કોશી શ્રેણીઓ હોય ત્યારે $(f + g)$, $(f - g)$ અને $(f \times g)$માંનું દરેક કોશી શ્રેણી છે એ પણ ચકાસવું પડે; તેઓ છે, અને એ કામ તમારા માટે છોડી દઈએ છીએ.

છેલ્લે, ક્રમનો ખ્યાલ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. $[f]$ને ધન કહો ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ અને $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ બંને થાય. પછી $[f] < [g]$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $[(g - f)]$ ધન હોય. આ સુવ્યાખ્યાયિત છે (એટલે કે સામ્ય વર્ગમાંથી પસંદ કરેલા "પ્રતિનિધિ" ફલન પર આધાર રાખતું નથી) એ ચકાસવું પડશે.

સ્રોત-સુધારો OLARI-004. મૂળની cauchy.tex, પંક્તિઓ 149–154માં વાસ્તવિક સંખ્યાના સામ્ય વર્ગની ધનતા વ્યાખ્યાયિત કરતી વખતે તેને સંમેય શૂન્ય $0_{\mathbb{Q}}$થી જુદો કહ્યો છે. અહીં યોગ્ય પ્રકારનું વાસ્તવિક શૂન્ય $0_{\mathbb{R}}$ વાપર્યું છે.

પરંતુ આ ચકાસ્યા પછી આ વ્યાખ્યાઓ યોગ્ય બીજગાણિતિક ગુણધર્મો આપે છે એ બતાવવું ઘણું સરળ છે; એટલે કે:

પ્રમેય 5.11. કોશી શ્રેણીઓના સામ્ય વર્ગો ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે.

સાબિતી. કસરત. □

[4] $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ની વ્યાખ્યા સાથે સરખાવો; વિભાગ 79.2 જુઓ.

સ્વાધ્યાય 5.9. કોશી શ્રેણીઓના સામ્ય વર્ગો ક્રમિત ક્ષેત્ર બનાવે છે તે સાબિત કરો.

આ રીતે રચેલી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પૂર્ણતા ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું સાબિત કરવું વધુ મુશ્કેલ છે, તેથી આપણે તેની સાબિતી આપીશું.

પ્રમેય 5.12. ઉચ્ચસીમા ધરાવતા કોશી શ્રેણીઓના સામ્ય વર્ગોના દરેક અરિક્ત ગણને ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે.

સાબિતીની રૂપરેખા. ઉચ્ચસીમા ધરાવતો કોશી શ્રેણીઓના સામ્ય વર્ગોનો કોઈ અરિક્ત ગણ T લો. આ વર્ગોના બધા પ્રતિનિધિઓનો ગણ $S = \bigcup T$ લો; ત્યારે $T = \{[h] : h \in S\}$. કોઈ $p \in \mathbb{Q}$ એવો છે કે $p_{\mathbb{R}}$ એ Tની ઉચ્ચસીમા છે. $r \in S$ લો; ત્યારે કોઈ $q \in \mathbb{Q}$ એવો છે કે $q_{\mathbb{R}} < [r]$. તેથી Tની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો તે $q_{\mathbb{R}}$ અને $p_{\mathbb{R}}$ની વચ્ચે (અંતિમ મૂલ્યો સહિત) છે.

નીચેથી અને ઉપરથી એકસાથે નજીક જઈને આપણે ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા તરફ સંકુચિત થઈશું. ખાસ કરીને, f ઉપરથી અને g નીચેથી ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા તરફ સંકુચિત થાય એ હેતુથી બે ફલનો $f, g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. શરૂઆતમાં આ વ્યાખ્યાઓ આપીએ:

$$f(0) = p$$
$$g(0) = q$$

પછી $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ હોય ત્યારે લો:[5]

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{જો } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$
$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{જો } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

f અને g બંને કોશી શ્રેણીઓ છે. (આ ચકાસવું ઘણું સરળ છે, પણ આપણે તે કસરત તરીકે છોડીએ છીએ.) $(f - g)$ ફલન લક્ષમાં 0 તરફ અભિસરે છે, કારણ કે દરેક પગલે f અને g વચ્ચેનો તફાવત વધુમાં વધુ અડધો થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-230. મૂળની cauchy.tex, પંક્તિઓ 201–213ની બંને મધ્યબિંદુ-શરતો સાથે સાચી થઈ શકે છે: મધ્યબિંદુ Sના કોઈ પ્રતિનિધિના વર્ગ જેટલો હોય અને બધા વર્ગોની ઉચ્ચસીમા હોય ત્યારે આગળના બંને છેડા ત્યાં મળે છે. ત્યારે તફાવત શૂન્ય થાય છે. તેથી દર પગલે ચોક્કસ અડધો નહીં, પરંતુ વધુમાં વધુ અડધો થાય છે; મૂળનાં બંને પુનરાવર્તન સૂત્રો જાળવ્યાં છે.

તેથી $[f] = [g]$.

પહેલાં બતાવીએ કે $[f]$ એ Tની ઉચ્ચસીમા છે, એટલે કે $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (આગળ વધતાં આપણે પ્રમેય 5.11નો ઉપયોગ કરીશું.) $h \in S$ લો અને પ્રતિષેધ માટે ધારો કે $[f] < [h]$, જેથી $0_{\mathbb{R}} < [(h - f)]$. f અવર્ધમાન કોશી શ્રેણી હોવાથી કોઈ $n \in \mathbb{N}$ એવો છે કે $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$. તેથી:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

જે રચના મુજબ $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$ હોવાનો વિરોધાભાસ છે.

હવે બતાવીએ કે $[f] = [g]$ એ Sની ન્યૂનતમ ઉચ્ચસીમા છે. કોઈ કોશી શ્રેણી j લો અને ધારો કે $[j] < [g]$. ઉપરની જેમ વિચારતાં (g અઘટતી છે એ હકીકતનો ઉપયોગ કરીને), કોઈ $n \in \mathbb{N}$ એવો છે કે $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. પરંતુ રચના મુજબ કોઈ $h \in S$ એવો છે કે $(g(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$, તેથી $[j] < [h]$ અને એટલે $[j]$ એ Tની ઉચ્ચસીમા નથી. □

[5] આ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા છે. પરંતુ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓ વાજબી છે એવું વિચારવાનું કોઈ કારણ આપણે હજી આપ્યું નથી.

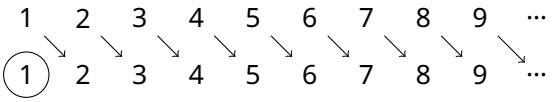
પ્રકરણ 6

અનંત ગણો

અનંત ગણો વિશેનું આ પ્રકરણ ટિમ બટનના Open Set Theoryમાંથી લેવામાં આવ્યું છે.

6.1 હિલ્બર્ટની હોટેલ

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ સ્પષ્ટપણે અનંત છે. તેથી, જો આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને પહેલેથી જ માની લેવા ન માગતા હોઈએ, તો આપણું પહેલું પગલું પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પોતાનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના અનંત ગણનું લક્ષણ આપવાનું હોવું જોઈએ. ૧૯૨૪ના એક વ્યાખ્યાનમાં હિલ્બર્ટે રજૂ કરેલો આ એક સુંદર અભિગમ છે. તેઓ આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે:

> [...] સાન્ત સંખ્યામાં ઓરડાઓ ધરાવતી એક હોટેલ. આ બધા ઓરડાઓમાં બરાબર એક-એક મહેમાન રહેતો હોવો જોઈએ. હવે મહેમાનો કોઈક રીતે પોતાના ઓરડા બદલે, [પણ] દરેક ઓરડામાં હજી વધુમાં વધુ એક જ વ્યક્તિ રહે એ રીતે, તો એકેય ઓરડો ખાલી નહીં થાય અને હોટેલમાલિક આ રીતે નવા આવેલા મહેમાન માટે નવી જગ્યા ઊભી કરી શકશે નહીં [...¶...]
>
> હવે આપણે ઠરાવીએ કે હોટેલમાં 1, 2, 3, 4, 5, ...એ રીતે ક્રમાંકિત અનંત ઓરડાઓ હોય અને દરેકમાં બરાબર એક મહેમાન રહેતો હોય. નવો મહેમાન આવે કે તરત માલિકે જૂના દરેક મહેમાનને તેના હાલના ક્રમાંક કરતાં એક વધુ ક્રમાંકવાળા ઓરડામાં ખસેડવાનો જ રહે છે; ત્યારે નવા આવેલા મહેમાન માટે ઓરડો 1 ખાલી થઈ જશે.
>
> 
>
>
> (Hilbert 2013, 730માં પ્રકાશિત; અમારો અનુવાદ)

નિર્ણાયક મુદ્દો એ છે કે હિલ્બર્ટની હોટેલમાં અનંત ઓરડાઓ છે; અને આમ કહેવાનો અર્થ શું થાય તેની વ્યાખ્યા તરીકે આપણે તેમની સમજૂતી લઈ શકીએ. ખરેખર, ડેડેકિન્ડનો અભિગમ પણ આ જ હતો (અલબત્ત, અહીં ભારે કાળવિપર્યય સાથે રજૂ કર્યો છે; ડેડેકિન્ડની વ્યાખ્યા 1888ની છે):

વ્યાખ્યા 6.1. ગણ A ડેડેકિન્ડ-અનંત હોય જો અને માત્ર જો Aથી Aના કોઈ ઉચિત ઉપગણમાં એક-એક વિધેય હોય. એટલે કે, કોઈ $o \in A$ અને એક-એક વિધેય $f\colon A \to A$ એવાં હોય કે $o \notin \mathrm{ran}(f)$.

6.2 ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો

આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માત્ર અનંત હોય એટલું જ નથી માગતા; આપણે એમ પણ માગીએ છીએ કે તેમને અમુક (બૈજિક) ગુણધર્મો હોય: સરવાળા, ગુણાકાર વગેરે હેઠળ તેમનો વ્યવહાર સુસંગત હોવો જોઈએ.

ડેડેકિન્ડનો વિચાર અનુગામી ફલનના ખ્યાલને મૂળભૂત માનવાનો અને પછી નીચેના ગુણધર્મો ધરાવતી સંખ્યાઓ તરીકે તેમનું લક્ષણ આપવાનો હતો:

1. એવી સંખ્યા 0 છે જે કોઈ પણ સંખ્યાની અનુગામી નથી
   અર્થાત્, $0 \notin \mathrm{ran}(s)$
   અર્થાત્, $\forall x\ s(x) \neq 0$
2. ભિન્ન સંખ્યાઓના અનુગામીઓ ભિન્ન હોય છે
   અર્થાત્, s એ એક-એક ફલન છે
   અર્થાત્, $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \to x = y)$
3. દરેક સંખ્યા 0 પર અનુગામી ફલન વારંવાર લગાડવાથી મળે છે.

પહેલી બે શરતોને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી સહેલાઈથી સંભાળી શકાય છે (ઉપર જુઓ). પરંતુ માત્ર પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી (3)ને સંભાળી શકાતી નથી. ડેડેકિન્ડની સફળતા શરત (3)ને ગણસૈદ્ધાંતિક રીતે આ પ્રમાણે ફરી ઘડવામાં હતી:

3′. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એવો નાનામાં નાનો ગણ છે જે અનુગામી ફલન હેઠળ સંવૃત છે: એટલે કે, ગણના કોઈ પણ ઘટક પર s લગાડીએ તો ગણનો બીજો ઘટક મળે છે.

પરંતુ આ વાત આપણે ધીમે ધીમે પૂરેપૂરી સ્પષ્ટ કરવી પડશે.

વ્યાખ્યા 6.2. દરેક ફલન $f\colon A \to A$ માટે ગણ $X \subseteq A$ એ f-સંવૃત છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $(\forall x \in X) f(x) \in X$. હવે દરેક $o \in A$ માટે વ્યાખ્યા કરીએ:

$$\mathrm{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ અને } X \text{ એ } f\text{-સંવૃત છે}\}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLINF-001.** મૂળની dedekind-algebra.tex, પંક્તિઓ 41–65માં સંવરણની વ્યાખ્યા કોઈ પણ f અને o માટે અપાઈ છે, પછીના લેમામાં Aને બાંધ્યા વિના $o \in A$ લખાયું છે, અને સાબિતીમાં $\mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$ એ f-સંવૃત હોવાનો ઉપયોગ થાય છે. આ દલીલને જરૂરી અને પછીના બધા ઉપયોગો સાથે સુસંગત એવી ધારણા $f\colon A \to A$, $X \subseteq A$ અને $o \in A$ અહીં સ્પષ્ટ કરી છે.

આમ $\mathrm{clo}_f(o)$ એ એવા બધા f-સંવૃત ગણોનો છેદ છે જેમનો ઘટક o છે. તેથી સહજ રીતે, $\mathrm{clo}_f(o)$ એ ઘટક તરીકે o ધરાવતો નાનામાં નાનો f-સંવૃત ગણ છે. આગળનું પરિણામ આ સહજ વિચારને ચોક્કસ બનાવે છે;

લેમા 6.3. દરેક ફલન $f\colon A \to A$ અને દરેક $o \in A$ માટે:

1. $o \in \mathrm{clo}_f(o)$; અને
2. $\mathrm{clo}_f(o)$ એ f-સંવૃત છે; અને
3. જો X એ f-સંવૃત હોય અને $o \in X$, તો $\mathrm{clo}_f(o) \subseteq X$.

સાબિતી. નોંધો કે ઘટક તરીકે o ધરાવતો ઓછામાં ઓછો એક f-સંવૃત ગણ છે, એટલે કે $\mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$. તેથી આવા બધા ગણોનો છેદ $\mathrm{clo}_f(o)$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે આપણે (1)–(3) તપાસવાં છે.

(1) અંગે: $o \in \mathrm{clo}_f(o)$, કારણ કે તે એવા ગણોનો છેદ છે જેમના દરેકનો ઘટક o છે.

(2) અંગે: ધારો કે $x \in \mathrm{clo}_f(o)$. તેથી જો $o \in X$ અને X એ f-સંવૃત હોય, તો $x \in X$; અને X એ f-સંવૃત હોવાથી હવે $f(x) \in X$. તેથી $f(x) \in \mathrm{clo}_f(o)$.

(3) અંગે: સામાન્ય રીતે, જો $X \in C$ હોય, તો $\bigcap C \subseteq X$. □

આનો ઉપયોગ કરીને આપણે કહી શકીએ:

વ્યાખ્યા 6.4. ડેડેકિન્ડ બીજગણિત એટલે ગણ A, ફલન $f\colon A \to A$ અને કોઈ $o \in A$ એવાં કે:

1. $o \notin \mathrm{ran}(f)$
2. f એ એક-એક ફલન છે
3. $A = \mathrm{clo}_f(o)$

$A = \mathrm{clo}_f(o)$ હોવાથી આપણું પહેલાનું પરિણામ જણાવે છે કે A એ ઘટક તરીકે o ધરાવતો નાનામાં નાનો f-સંવૃત ગણ છે. ડેડેકિન્ડ બીજગણિત સ્પષ્ટપણે ડેડેકિન્ડ-અનંત છે; વ્યાખ્યાની કલમો (1) અને (2) જ જુઓ. પરંતુ વધુ રસપ્રદ હકીકત એ છે કે કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણના યોગ્ય ઉપગણ પર ડેડેકિન્ડ બીજગણિત મેળવી શકાય છે.

પ્રમેય 6.5. જો કોઈ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ હોય, તો કોઈ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે D ડેડેકિન્ડ-અનંત છે. તેથી એક-એક ફલન $g\colon D \to D$ અને ઘટક $o \in D \setminus \mathrm{ran}(g)$ છે. હવે $A = \mathrm{clo}_g(o)$ લો; લેમા 6.3 મુજબ A અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને $o \in A$. $f = g{\restriction}_A$ લો. A, f, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે તે આપણે બતાવીશું.

(1) અંગે: $o \notin \mathrm{ran}(g)$ અને $\mathrm{ran}(f) \subseteq \mathrm{ran}(g)$ હોવાથી $o \notin \mathrm{ran}(f)$.

(2) અંગે: g એ D પર એક-એક ફલન છે; તેથી $f \subseteq g$ પણ એક-એક ફલન જ હોય.

(3) અંગે: લેમા 6.3 મુજબ A એ g-સંવૃત છે; તેથી ખાસ કરીને A એ f-સંવૃત છે. આમ $\mathrm{clo}_f(o) \subseteq A$ એ લેમા 6.3થી મળે છે. વળી $\mathrm{clo}_f(o)$ એ f-સંવૃત છે અને $f = g{\restriction}_A$ હોવાથી $\mathrm{clo}_f(o)$ એ g-સંવૃત છે. તેથી લેમા 6.3 મુજબ $A \subseteq \mathrm{clo}_f(o)$. □

6.3 ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો અને ગાણિતિક આગમન

હવે નિર્ણાયક વાત એ છે કે ડેડેકિન્ડ બીજગણિત—ખરેખર, કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત—પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અવેજ તરીકે કામ કરશે. આ નીચેના સરળ પરિણામને આભારી છે:

પ્રમેય 6.6 (ગાણિતિક આગમન). ધારો કે N, s, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે. ત્યારે દરેક ગણ X માટે:

$$\text{જો } o \in X \text{ અને } (\forall n \in N \cap X)s(n) \in X, \text{ તો } N \subseteq X.$$

સાબિતી. ડેડેકિન્ડ બીજગણિતની વ્યાખ્યા મુજબ $N = \mathrm{clo}_s(o)$. હવે જો $o \in X$ અને $(\forall n \in N)(n \in X \to s(n) \in X)$ બંને હોય, તો $o \in N \cap X$ અને $N \cap X$ એ s-સંવૃત છે. તેથી $N = \mathrm{clo}_s(o) \subseteq N \cap X \subseteq X$. □

ગાણિતિક આગમન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનું વિશિષ્ટ લક્ષણ હોવાથી મુદ્દો આ છે. કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ આપેલો હોય, તો આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચીને તેને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના અવેજ તરીકે વાપરી શકીએ છીએ.

કબૂલ કે પ્રમેય 6.6માં આગમનને ગણસૈદ્ધાંતિક પદોમાં ઘડ્યું છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંતને આપણને વધુ પરિચિત હોય એવાં પદોમાં સહેલાઈથી મૂકી શકીએ છીએ:

ઉપસિદ્ધાંત 6.7. ધારો કે N, s, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે. ત્યારે પ્રાચલો હોઈ શકે એવા દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે:

$$\text{જો } \varphi(o) \text{ અને } (\forall n \in N)(\varphi(n) \to \varphi(s(n))), \text{ તો } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

સાબિતી. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ લો અને હવે પ્રમેય 6.6 વાપરો. □

આ પરિણામમાં આપણે કોઈ સૂત્ર "પ્રાચલો ધરાવે છે" એવું કહ્યું. તેનો આશરે અર્થ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુઓ $c_1, \ldots, c_k$ માટે આપણે $\varphi(x, c_1, \ldots, c_k)$ સાથે કામ કરી શકીએ છીએ. વધુ ચોક્કસ રીતે, "પ્રાચલો"નો ઉલ્લેખ કર્યા વિના પરિણામ આ પ્રમાણે કહી શકાય. દરેક સૂત્ર $\varphi(x, v_1, \ldots, v_k)$ માટે, જેના બધા મુક્ત ચલો દર્શાવેલા છે, આપણી પાસે છે:

$$\begin{aligned}\forall v_1 \ldots \forall v_k((&\varphi(o, v_1, \ldots, v_k) \wedge \\ &(\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \ldots, v_k) \to \varphi(s(x), v_1, \ldots, v_k))) \to \\ &(\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \ldots, v_k))\end{aligned}$$

સ્પષ્ટ છે કે "પ્રાચલો ધરાવે છે" એવો વાક્યપ્રયોગ વાંચવાનું ઘણું સરળ બનાવી શકે છે. (ભાગ XVIIમાં આપણે આ રીત ઘણી વાર વાપરીશું.)

ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો તરફ પાછા ફરીએ: કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત આપેલું હોય, તો આપણે સરવાળા, ગુણાકાર અને ઘાતની ક્રિયાનાં સામાન્ય અંકગણિતીય ફલનો પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. જોકે આ બાબત તુચ્છ નથી અને તેમાં પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાની રીત વપરાય છે. આ રીતનો પરિચય અને ઔચિત્ય આપણે ઘણું પાછળ, અને વધુ વ્યાપક સંદર્ભમાં આપીશું. (રસ ધરાવતા વાચકો પ્રકરણ 72 પછી આ મુદ્દો ફરી જોઈ શકે, અથવા Potter 2004, pp. 95–8 જેવી વૈકલ્પિક રજૂઆત વાંચી શકે.) પરંતુ જ્યાં N, s, o મળીને ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચે છે, ત્યાં અંતે આપણે નીચે પ્રમાણે ઠરાવી શકીશું:

$$\begin{array}{ccc} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

અને તે આશા મુજબ વર્તે છે એવું બતાવી શકીશું.

6.4 અનંત ગણના અસ્તિત્વની ડેડેકિન્ડની "સાબિતી"

આ પ્રકરણમાં આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો વડે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ગણસૈદ્ધાંતિક રજૂઆત કરી છે. વિભાગ 5.5માં આપણે વિશ્લેષણના અંકગણિતીકરણના (બીજી બાબતો સાથે) તાત્ત્વિક મહત્ત્વ પર વિચાર કર્યો હતો. હવે આપણે અહીં જે સિદ્ધ કર્યું છે તેના મહત્ત્વ પર વિચાર કરવો જોઈએ.

સમગ્ર પ્રકરણ 5માં આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને આપેલી માની અને તેમનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણાંકો, સંમેય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓની સ્પષ્ટ રચના કરી. આ પ્રકરણમાં આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સ્પષ્ટ રચના આપી નથી. આપણે માત્ર એટલું બતાવ્યું છે કે કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ આપેલો હોય, તો એવો ગણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જે આપણે $\mathbb{N}$ પાસે ઇચ્છીએ છીએ તેવો જ વ્યવહાર કરશે.

તેથી કઈ વસ્તુઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે એવા અધિભૌતિક પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હોવાનો દાવો આપણે કરી શકતા નથી. પરંતુ એ સારી વાત છે. છેવટે, વિભાગ 5.5માં આપણે ભાર મૂક્યો હતો કે $\mathbb{R}$ને ડેડેકિન્ડ કાપોના ગણ તરીકે આપેલી વ્યાખ્યાને અનુકૂળ ઠરાવને બદલે શોધ માનવી ખોટી છે. નિર્ણાયક અવલોકન એ છે કે ડેડેકિન્ડ કાપો વાસ્તવિક સંખ્યાઓના મુખ્ય ગણિતીય ગુણધર્મોને મૂર્ત કરે છે. અહીં પણ એવું જ છે: કોઈ પણ ડેડેકિન્ડ બીજગણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના મુખ્ય ગણિતીય ગુણધર્મોને મૂર્ત કરે છે. (ખરેખર, બધા ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો એકરૂપ છે એવું સાબિત કરીને ડેડેકિન્ડે આ મુદ્દો દૃઢ કર્યો (1888, Theorems 132–3). તેથી ઘણા સમકાલીન "સંરચનાવાદીઓ" ડેડેકિન્ડને પોતાના પુરોગામી ગણે છે તેમાં નવાઈ નથી.)

વળી, આપણે બતાવ્યું છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સિદ્ધાંતને સહજ સરળ ગણસિદ્ધાંતમાં કેવી રીતે સ્થાપિત કરવો. આ ગણસિદ્ધાંત હજી ખાસ્સો અનૌપચારિક છે, પરંતુ તેમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપેલી છે એવું (દેખીતી રીતે) માનવામાં આવતું નથી. તેથી આપણે ડેડેકિન્ડની પોતાની મહત્ત્વાકાંક્ષી યોજનાને સાકાર કરવાની દિશામાં હોઈ શકીએ છીએ; તેમણે તેને આ પ્રમાણે સમજાવી હતી:

> વિજ્ઞાનમાં જે બાબતની સાબિતી શક્ય હોય તે સાબિતી વિના માનવી ન જોઈએ. આ માગ વાજબી લાગતી હોવા છતાં, સૌથી સરળ વિજ્ઞાનનો પાયો નાખવાની અત્યંત નવીન પદ્ધતિઓમાં પણ તે સંતોષાઈ છે એમ હું માની શકતો નથી; અર્થાત્ તર્કશાસ્ત્રનો એ ભાગ જે સંખ્યાઓના સિદ્ધાંત સાથે સંબંધિત છે. અંકગણિત (બીજગણિત, વિશ્લેષણ) માત્ર તર્કશાસ્ત્રનો ભાગ છે એમ કહેતાં મારો આશય એ છે કે સંખ્યાનો ખ્યાલ અવકાશ અને સમયની કલ્પનાઓ કે અંતઃપ્રજ્ઞાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે—હું તેને વિચારના શુદ્ધ નિયમોની સીધી નિષ્પત્તિ માનું છું. (Dedekind, 1888, preface)

ડેડેકિન્ડનો સાહસિક વિચાર આ છે. માત્ર (સહજ) ગણસિદ્ધાંત વાપરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે આપણે હમણાં જ બતાવ્યું. પ્રકરણ 5માં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને થોડો ગણસિદ્ધાંત આપેલાં હોય ત્યારે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે રચવી તે જોયું. તેથી કદાચ "અંકગણિત (બીજગણિત, વિશ્લેષણ)" એ "માત્ર તર્કશાસ્ત્રનો ભાગ" ઠરે (ડેડેકિન્ડના "તર્કશાસ્ત્ર" શબ્દના વિસ્તૃત અર્થમાં).

વિચાર આ છે. પરંતુ જરા થોભો. ડેડેકિન્ડ બીજગણિતની આપણી રચના (પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો આપણો અવેજ) ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણના અસ્તિત્વ પર આધારિત છે. (ફરી પ્રમેય 6.5 જુઓ.) જો "તર્કશાસ્ત્ર" અથવા "વિચારના શુદ્ધ નિયમો" વડે ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત ન કરી શકાય, તો યોજના અટકી જાય છે.

તો શું "વિચારના શુદ્ધ નિયમો" વડે ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરી શકાય? ડેડેકિન્ડનો પ્રયાસ આ હતો:

> મારા પોતાના વિચારોનું ક્ષેત્ર, એટલે કે મારા વિચારના વિષય બની શકે એવી બધી વસ્તુઓની સમગ્રતા S, અનંત છે. કારણ કે જો s એ Sનો ઘટક દર્શાવે, તો s મારા વિચારનો વિષય બની શકે છે એવો વિચાર s' પણ પોતે Sનો ઘટક છે. જો આપણે તેને ઘટક sના પ્રતિબિંબ $\varphi(s)$ તરીકે લઈએ, તો ... S [ડેડેકિન્ડના અર્થમાં] અનંત છે, જે સાબિત કરવાનું હતું. (Dedekind, 1888, §66)

મોટાભાગે અત્યંત ચુસ્ત ગણિતીય સાબિતીઓથી બનેલા પુસ્તકની વચ્ચે આવી વાત મળે તે ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે. બે ટિપ્પણીઓ કરવા જેવી છે.

પહેલી: આ "સાબિતી"માં આજે આપણે જેને "ગણિતીય" સ્વરૂપ કહીએ એવું ભાગ્યે જ કંઈ છે. તેમાં મનોવૈજ્ઞાનિક વસ્તુઓ (વિચારો)ની વાત થાય છે, અને તે પણ માત્ર સંભવિત વિચારોની.

બીજી: ઓછામાં ઓછું આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિતો જે રીતે રજૂ કર્યાં છે તે દૃષ્ટિએ, આ "સાબિતી"માં સીધી તકનીકી ખામી છે. ડેડેકિન્ડની દલીલ સફળ હોય તો તે માત્ર એટલું સ્થાપિત કરે છે કે અનંત સંખ્યામાં વસ્તુઓ છે (ખાસ કરીને, અનંત સંખ્યામાં વિચારો). પરંતુ Sને માત્ર કેટલીક વસ્તુઓ (બહુવચનમાં) માનવાને બદલે, તેને અનંત ઘણા ઘટકો ધરાવતો એક જ ગણ માનવાનું કારણ પણ ડેડેકિન્ડે આપવું પડે.

ડેડેકિન્ડે અહીં ખામી જોઈ નહીં તે હકીકત કદાચ સૂચવે છે કે "સમગ્રતા" શબ્દનો તેમનો ઉપયોગ ગણ શબ્દના આપણા ઉપયોગને ચોક્કસપણે અનુસરતો નથી.[1] પરંતુ આમાં બહુ નવાઈ નથી. છેલ્લાં બે પ્રકરણોમાં આપણે હાથ ધરેલો પ્રકલ્પ—પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની "રચના", અને તેમાંથી પૂર્ણાંકો, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અને સંમેય સંખ્યાઓની "રચના"—સંપૂર્ણપણે સહજ રીતે કર્યો છે. કયા ગણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને ક્યારે ધરાવે છે તે વિશે ઘણા સામાન્ય સિદ્ધાંતો મૂક્યા વિના, જરૂર પડતી ગઈ તેમ આ ગણ અથવા તે ગણ માની લીધા છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાક સામાન્ય સિદ્ધાંતો જરૂરી છે; નહિતર આપણે રસેલના વિરોધાભાસમાં ફસાઈ જઈશું.

હવે આપણી સહજતાની મર્યાદા છોડવાનો સમય આવી ગયો છે.

6.5 પરિશિષ્ટ: શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનની સાબિતી

સહજ ગણસિદ્ધાંત છોડીએ તે પહેલાં એક છેલ્લી સહજ (પણ સુવિકસિત!) સાબિતી વિચારવાની બાકી છે. આ શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન (પ્રમેય 4.25)ની સાબિતી છે: જો $A \preceq B$ અને $B \preceq A$ હોય, તો $A \approx B$; એટલે કે, એક-એક ફલનો $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to A$ આપેલાં હોય, તો એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $h\colon A \to B$ હોય છે.

[1] ખરેખર, એવું નહોતું માનવાનાં બીજાં કારણો પણ છે; Potter (2004, p. 23) જુઓ.

આ પ્રકરણમાં આપણે ડેડેકિન્ડના સંવરણોના ખ્યાલને અનુસર્યા છીએ. ખરેખર, ડેડેકિન્ડે આ ખ્યાલ વાપરીને શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનની એક સુંદર સાબિતી આપી હતી અને આપણે તેને અહીં રજૂ કરીશું. અહીંની સાબિતી Potter (2004, pp. 157–8)ને નજીકથી અનુસરે છે; ત્યાં થોડું જુદું પણ મૂળભૂત રીતે સરખું નિરૂપણ મળશે. થોડું ગૂગલમાં શોધવાથી પણ ખાતરી થશે કે—$\sqrt{2}$ની અસંમેયતા જેવું—આ એવું પ્રમેય છે જેની ઘણી રસપ્રદ અને જુદી સાબિતીઓ છે.

વ્યાખ્યા 6.2 જેવી જ સંજ્ઞા વાપરીને, દરેક ફલન $f\colon D \to D$ અને ગણ $B \subseteq D$ માટે લો:

$$\mathrm{Clo}_f(B) = \bigcap\{X \subseteq D : B \subseteq X \text{ અને } X \text{ એ } f\text{-સંવૃત છે}\}$$

આ રીતે વ્યાખ્યાયિત $\mathrm{Clo}_f(B)$ એ Bને સમાવતો નાનામાં નાનો f-સંવૃત ગણ છે, એ અર્થમાં કે:

લેમા 6.8. દરેક ફલન $f\colon D \to D$ અને દરેક $B \subseteq D$ માટે:

1. $B \subseteq \mathrm{Clo}_f(B)$; અને
2. $\mathrm{Clo}_f(B)$ એ f-સંવૃત છે; અને
3. જો X એ f-સંવૃત હોય અને $B \subseteq X$, તો $\mathrm{Clo}_f(B) \subseteq X$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-231. મૂળની card-sb.tex, પંક્તિઓ 25–43માં સંવરણ કોઈ પણ ફલન f અને ગણ B માટે આપેલું છે. B ફલનના પ્રદેશની બહાર હોય અથવા ફલનનો વિસ્તાર પ્રદેશની બહાર જાય ત્યારે એવો સંવૃત ગણ હોવો જરૂરી નથી. અગાઉના સંવરણ-પરિણામની જેમ અહીં $f\colon D \to D$, $B \subseteq D$ અને $X \subseteq D$ સ્પષ્ટ કર્યાં છે. આગળના ઉપયોગમાં $f\colon C \to A$ તથા $A \subseteq C$ છે, એટલે તેને Cનો સ્વનકશો ગણવો યોગ્ય છે.

સાબિતી. બરાબર લેમા 6.3ની જેમ. □

શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન સુધી પહોંચવા માટે એક છેલ્લી હકીકત જોઈએ:

વિધાન 6.9. જો $A \subseteq B \subseteq C$ અને $A \approx C$ હોય, તો $A \approx B$ અને $B \approx C$.

સ્રોત-સુધારો OLINF-002. પછીની સ્વતંત્ર સમીક્ષાએ આ નોંધનું મૂળ-ખામી તરીકેનું અગાઉનું વર્ગીકરણ પાછું ખેંચ્યું છે. મૂળની card-sb.tex, પંક્તિ 52નું $A \approx B \approx C$, \cardeqની બે-દલીલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે, $A \approx B \approx C$માં વિસ્તરે છે; તેથી તેમાં દલીલસંખ્યાની કે ગણિતીય ખામી નથી. ગુજરાતી મુખ્ય પાઠમાં સાબિતી સ્થાપિત કરતી બે સમાનતાઓને સ્પષ્ટ સંયોજન રૂપે જાળવી છે. આ મૂળ નિષ્કર્ષની સમકક્ષ રજૂઆત છે, મૂળની સુધારણા નહીં.

સાબિતી. એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon C \to A$ આપેલું હોય, ત્યારે $F = \mathrm{Clo}_f(C \setminus B)$ લો અને પ્રદેશ C ધરાવતું ફલન g આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{જો } x \in F \\ x & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

g એ $C \to B$નું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે તે આપણે બતાવીશું; તેના પરથી $g \circ f^{-1}\colon A \to B$ એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે એવું મળશે અને સાબિતી પૂરી થશે.

પહેલો દાવો એ છે કે જો $x \in F$ પણ $y \notin F$ હોય, તો $g(x) \neq g(y)$. વિરોધાભાસ મેળવવા ઊલટું ધારો; ત્યારે $y = g(y) = g(x) = f(x)$. લેમા 6.8 મુજબ F એ f-સંવૃત છે અને $x \in F$ હોવાથી $y = f(x) \in F$, જે વિરોધાભાસ છે.

હવે ધારો કે $g(x) = g(y)$. તેથી ઉપરના દાવાથી $x \in F$ જો અને માત્ર જો $y \in F$. જો $x, y \in F$, તો $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$; અને f એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન હોવાથી $x = y$. જો $x, y \notin F$, તો $x = g(x) = g(y) = y$. તેથી g એ એક-એક ફલન છે.

હવે માત્ર $\mathrm{ran}(g) = B$ બતાવવાનું બાકી છે. તેથી $x \in B \subseteq C$ નિશ્ચિત કરો. જો $x \notin F$, તો $g(x) = x$. જો $x \in F$, તો કોઈ $y \in F$ માટે $x = f(y)$; કારણ કે નહિતર $F \setminus \{x\}$ એ f-સંવૃત હોત અને $C \setminus B$ને સમાવતો હોત, જે લેમા 6.8થી અશક્ય છે. હવે $g(y) = f(y) = x$. □

છેલ્લે મુખ્ય પરિણામની સાબિતી આ રહી. યાદ કરો કે ફલન h અને ગણ D આપેલાં હોય ત્યારે આપણે $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનની સાબિતી. ધારો કે $f\colon A \to B$ અને $g\colon B \to A$ એ એક-એક ફલનો છે. $f[A] \subseteq B$ હોવાથી $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. વળી, g અને f બંને એક-એક હોવાથી $g \circ f\colon A \to g[f[A]]$ પણ એક-એક ફલન છે; અને ખરેખર, તેનો સહપ્રદેશ જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે તે પરથી $g \circ f$ એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. તેથી $g[f[A]] \approx A$ અને આમ વિધાન 6.9 મુજબ કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $h\colon A \to g[B]$ છે. વળી, g^{-1} એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $g[B] \to B$ છે. તેથી $g^{-1} \circ h\colon A \to B$ એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. □

આગળનો સંબંધિત વૈકલ્પિક અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તે અહીં તેના વિષયના ભાગમાં જાળવ્યો છે.

6.6 પરિચય

સ્રોત-સુધારો OLMD-347. આ સ્રોત-ફાઇલ અન્ય ત્રણ-સ્તરીય વિભાગોની જેમ જ સ્થિત છે, પરંતુ મૂળમાં સમાવેશ-વર્ગ સુધીનો સાપેક્ષ માર્ગ એક સ્તર ઓછો છે. તેને યોગ્ય ત્રણ સ્તરનો માર્ગ આપ્યો છે.

આગમન ગણિત અને તર્કશાસ્ત્રમાં વારંવાર વપરાતી સાબિતી-રીત છે. ગણિતમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનું આગમન તમે જાણતા હશો. પરંતુ ગણિત અને તર્કશાસ્ત્રમાં અનેક પ્રકારનાં વસ્તુ-ગણો છે જેમના પર આગમન વાપરી શકાય છે.

સામાન્ય રીતે આગમન કોઈ સાર્વત્રિક દાવો સાબિત કરવાની છૂટ આપે છે: કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની દરેક વસ્તુને અમુક ગુણધર્મ છે તે બતાવવાનું. ખાસ કરીને સર્વપરિમાણક દાખલ કરવાની સામાન્ય સાબિતી-રીત અતિશય જટિલ હોય ત્યારે આગમન ઉપયોગી છે. આગમન ખાસ રીતે રચાતી ગણિતીય વસ્તુઓ પર જ કામ કરે છે: જો ગણનો દરેક ઘટક મૂળભૂત હોય અથવા મૂળભૂત ઘટકોમાંથી રચાયેલો હોય, તો તેના પર આગમન વાપરી શકીએ. વધુ ચોક્કસ રીતે:

વ્યાખ્યા 6.10. ગણ S ફલન f હેઠળ સંવૃત છે જો અને ફક્ત જો જ્યારે પણ $x \in S$ હોય ત્યારે $f(x) \in S$ પણ હોય.

દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ ($\mathbb{N}$) ઉત્તરગામી ફલન $f(x) = x + 1$ હેઠળ સંવૃત છે: જો x પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય, તો $x + 1$ પણ છે. પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્વગામી ફલન $f(x) = x - 1$ હેઠળ સંવૃત નથી, કારણ કે 0 પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, પણ -1 નથી.

વ્યાખ્યા 6.11. ગુણધર્મ P ફલન $f(x)$ હેઠળ જળવાય છે એમ કહીએ, જો fના પ્રદેશની કોઈ પણ વસ્તુ a માટે $P(a)$માંથી $P(f(a))$ ફલિત થાય: જો aને ગુણધર્મ P હોય, તો $f(a)$ને પણ હોય.

સમ સંખ્યા હોવાનો ગુણધર્મ ફલન $f(x) = x + 2$ હેઠળ જળવાય છે, કારણ કે x સમ હોય તો $x + 2$ પણ સમ છે. તે ગુણધર્મ ઉત્તરગામી ફલન હેઠળ જળવાતો નથી, કારણ કે x સમ હોય તો $x + 1$ વિષમ છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પર આગમન કામ કરે છે કારણ કે શૂન્યથી ઉત્તરગામી ફલન સાંત વાર લાગુ પાડીને દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે છે. જે ગણો પર આગમન વાપરી શકીએ તે બધામાં આ લક્ષણ છે.

વ્યાખ્યા 6.12 ($\mathbb{N}$ પર આગમન). જો શૂન્યને ગુણધર્મ P હોય અને P ઉત્તરગામી ફલન હેઠળ જળવાતો હોય, તો દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાને ગુણધર્મ P છે.

ઉદાહરણ 6.13. એકથી n સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો $\frac{n(n+1)}{2}$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-348. મૂળમાં પ્રથમ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો કહેવાયો છે, જ્યારે આ જ વિભાગ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત શૂન્યથી માને છે. દર્શાવેલું સૂત્ર એકથી આપેલી સંખ્યા સુધીના સરવાળાનું છે. તેથી દાવાનો એ અર્થ સ્પષ્ટ કર્યો છે; પ્રદર્શિત સરવાળામાં શૂન્ય ઉમેરવાથી મૂલ્ય બદલાતું નથી.

આધાર-કિસ્સો. પ્રથમ શૂન્ય સંખ્યાઓનો, એટલે કે ખાલી સૂચિનો, સરવાળો $0 = \frac{0\cdot 1}{2}$ છે.

આગમનનું પગલું. ધારો કે k માટે ગુણધર્મ સાચો છે. તે $k+1$ માટે પણ સાચો છે તે બતાવીએ. બીજા શબ્દોમાં, ધારો કે $P(k)$ સાચું છે, એટલે કે

$$0 + 1 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

બતાવીએ કે $P(k+1)$ સાચું છે, એટલે કે

$$0 + 1 + \ldots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

અહીં $P(k)$ની ધારણા વાપરીએ.

$$\begin{aligned}
0 + 1 + \ldots + k &= \frac{k(k+1)}{2} && \text{(ધારણા)} \\
0 + 1 + \ldots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) && \text{(બંને બાજુએ } k+1 \text{ ઉમેરો)} \\
&= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\
&= \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\
&= \frac{(k+1)(k+2)}{2}
\end{aligned}$$

આમ આગમનનું પગલું પૂરું થાય છે અને દાવો સાબિત થયો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-349. મૂળના વિસ્તરણમાં પ્રથમ પદ રેખીય છે, જ્યારે અગાઉના ગુણાકારને વિસ્તૃત કરતાં વર્ગપદ જોઈએ. તે પદ સુધાર્યું છે; હવે દર્શાવેલી છેલ્લી ગુણનખંડિત અભિવ્યક્તિ સાથે સમાનતા સાચી છે.

સૂત્રો માટે મૂળભૂત ઘટકો આણ્વિક સૂત્રો છે. સંયોજકો વડે ઓછાં જટિલ સૂત્રોમાંથી વધુ જટિલ સૂત્રો રચાય છે. દરેક સંયોજકને સૂત્રોનું એવું ફલન સમજી શકાય જે એક કે વધુ ઇનપુટમાંથી નવું સૂત્ર આપે છે. દાખલા તરીકે, બે સૂત્રો φ અને ψને સંયોજનમાં જોડતું ફલન $\mathcal{E}_{\wedge}(\varphi, \psi) = \varphi \wedge \psi$ તરીકે લખી શકાય. આવાં ફલનોને સૂત્ર-રચના ફલનો કહીએ. સૂત્રોનો ગણ આ ફલનો હેઠળ સંવૃત છે: જ્યારે φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, ત્યારે $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$ વગેરે પણ સૂત્રો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-350. મૂળમાં આ ભાગ અને આગળની આગમન-રૂપરેખા દરમિયાન સૂત્રનું વિશેષચિહ્ન તૂટેલું છે. તેને સંયોજનના બીજા સૂત્રની જેમ યોગ્ય મોટા અક્ષરવાળું સૂત્ર-ચિહ્ન આપ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-351. મૂળ દરેક સંયોજકને બે સૂત્ર જોડતું ફલન કહે છે, પરંતુ નકાર એક સૂત્ર પર કામ કરે છે. તેથી એક કે વધુ ઇનપુટ જણાવ્યું છે. પહેલાંની એક-ઇનપુટ સંવૃતતા અને ગુણધર્મ-સંરક્ષણની વ્યાખ્યાઓ અનેક ઇનપુટ માટે આ રીતે સમજવી: બધા ઇનપુટ ગણમાં હોય તો પરિણામ ગણમાં હોય, અને બધા ઇનપુટને ગુણધર્મ હોય તો પરિણામને પણ હોય. પરિમાણકના કિસ્સાઓમાં આ શરત દરેક બાંધનાર ચલની પસંદગી માટે જોઈએ.

વ્યાખ્યા 6.14 (સૂત્રો પર આગમન). જો દરેક આણ્વિક સૂત્રને ગુણધર્મ P હોય અને P એ સૂત્ર-રચના ફલનો હેઠળ જળવાતો હોય, તો દરેક સૂત્રને ગુણધર્મ P છે.

આ વ્યાખ્યા સૂત્રો પરની આગમન-સાબિતી માટે રીત સૂચવે છે. દરેક સૂત્રને ગુણધર્મ P છે તે બતાવવાનું હોય, તો આ પગલાં લો:

આધાર-કિસ્સો. φ આણ્વિક સૂત્ર હોય. [...] તેથી φને ગુણધર્મ P છે.

આગમનનું પગલું. φ અને ψ એ સૂત્રો હોય અને બંનેને ગુણધર્મ P હોય.

કિસ્સો $\neg$: [...] તેથી $\neg\varphi$ ને ગુણધર્મ P છે.

કિસ્સો $\wedge$: [...] તેથી $\varphi \wedge \psi$ ને ગુણધર્મ P છે.

કિસ્સો $\vee$: [...] તેથી $\varphi \vee \psi$ ને ગુણધર્મ P છે.

કિસ્સો $\rightarrow$: [...] તેથી $\varphi \rightarrow \psi$ ને ગુણધર્મ P છે.

કિસ્સો $\leftrightarrow$: [...] તેથી $\varphi \leftrightarrow \psi$ ને ગુણધર્મ P છે.

કિસ્સો $\forall$: [...] તેથી $\forall x\varphi$ ને ગુણધર્મ P છે.

કિસ્સો $\exists$: [...] તેથી $\exists x\varphi$ ને ગુણધર્મ P છે.

તેથી દરેક સૂત્રને ગુણધર્મ P છે.

આગળ મૂળની વૈકલ્પિક ભાગ-રચના છે. અગાઉ સમાવાયેલાં અધ્યાયનો પાઠ ફરી છાપવાને બદલે તેમની કડીઓ છે; આ રચનાની પોતાની સંપાદકીય નોંધો અહીં જાળવી છે.

ભાગ II

ગણો, સંબંધો અને ફલનો

આ ફાઇલ સહજ ગણસિદ્ધાંતના ભાગના પહેલા ચાર અધ્યાયો મૂળની ધીમે આગળ વધતી શૈલીમાં સમાવે છે. સંપૂર્ણ ભાગ sets-functions-relations-complete.texથી સમાવાય છે. આ ભાગ મૂળભૂત સહજ ગણસિદ્ધાંતનો લગભગ પૂર્ણ પરિચય આપે છે. વિદ્યાર્થીઓને આ પૃષ્ઠભૂમિ છે એમ માની ન શકાય, તો અભ્યાસક્રમની શરૂઆતમાં આ સામગ્રીની સમીક્ષા કરવી યોગ્ય છે; ઓછામાં ઓછું ગણો, ફલનો અને સંબંધો અંગેની સામગ્રી. આમ બાકીના તાર્કિક વિભાગો માટે જરૂરી ગણિતીય સંકેતો વાપરવાની મૂળભૂત આવડત બધા વિદ્યાર્થીઓ પાસે હોવાની ખાતરી થશે.

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0004).

પ્રકરણ 7

સંબંધો

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0012).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0014).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0015).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0016).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0017).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0018).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0019).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0020).

પ્રકરણ 8

ગણોના કદ

આ અધ્યાય પરિગણના, ગણનીયતા અને અગણનીયતા અંગે છે. કેટલાક વિભાગોના બે સ્વરૂપો છે: એક વધુ પ્રાથમિક અને બીજું ગણસિદ્ધાંતની વધુ વિગતવાર ચર્ચા માટે. આ ફાઇલ ફક્ત પ્રાથમિક સ્વરૂપો સમાવે છે. વધુ આગળનાં સ્વરૂપો size-of-sets-completeમાં સમાવ્યાં છે.

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0028).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0029).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0030).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0031).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0032).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0033).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0034).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0035).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0036).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0037).

ભાગ III

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર

આ ભાગમાં શાસ્ત્રીય વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની સામગ્રી છે. પ્રથમ પ્રકરણ પ્રમાણમાં પ્રાથમિક છે અને તેમાં માત્ર વ્યાખ્યાઓ અને પરિણામોની યાદી છે; ઘણી સાબિતીઓ કરી નથી, પણ અભ્યાસપ્રશ્નો તરીકે છોડી છે. પ્રમાણપદ્ધતિઓ અને પૂર્ણતા પ્રમેયની સામગ્રી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના ભાગમાંથી, “FOL” ટૅગને false રાખીને, સામેલ કરી છે. તેથી વિધેયો, પદો અને પરિમાણકોને લગતું બધું રહી જાય છે અને સંરચનાઓ 𝔐ની વાતને બદલે સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ 𝔳ની વાત આવે છે.

આ ભાગને આગળ વધારીને વધુ વિગત ઉમેરવાની અને સત્યતાફલનલક્ષી પૂર્ણતા જેવા બીજા વિષયો તથા પરિણામો સામેલ કરવાની યોજના છે.

પ્રકરણ 9

વાક્યરચના અને અર્થવિચાર

આ માત્ર વ્યાખ્યાઓનો બહુ ટૂંકો સાર છે. સૂત્રો પર આગમન વડે થતી સાબિતીઓનો સહેલો પરિચય અને ઘણાં વધુ ઉદાહરણો આપીને તેને વિસ્તૃત કરવો જોઈએ.

9.1 પરિચય

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ અને $\leftrightarrow$ એ વિધાનાત્મક સંયોજકો વડે પ્રતિજ્ઞાપન ચલોમાંથી બનાવેલાં સૂત્રોનો અભ્યાસ થાય છે. સહજ રીતે કહીએ તો, પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p સત્ય કે અસત્ય હોઈ શકે એવા વાક્ય અથવા વિધાનને રજૂ કરે છે. સૂત્રમાંના પ્રતિજ્ઞાપન ચલનું "સત્યમૂલ્ય" નક્કી થાય એટલે વિધાનાત્મક સંયોજકો વડે તેમાંથી બનાવેલાં સૂત્રોનું સત્યમૂલ્ય પણ નક્કી થાય છે. આપણે વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રને સત્યતાફલનલક્ષી કહીએ છીએ, કારણ કે તેનો અર્થવિચાર સત્યમૂલ્યોનાં ફલનો વડે અપાય છે. ખાસ કરીને, વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં સત્ય અને અસત્યના બીજા કોઈ નિર્ધારણને ધ્યાનમાં લેતા નથી; દાખલા તરીકે, કોઈ વાત માત્ર સંજોગવશાત્ સત્ય હોવાને બદલે અનિવાર્યપણે સત્ય છે કે નહિ, તે સત્ય છે એવું જાણીતું છે કે નહિ, અથવા તે હમણાં સત્ય છે કે પહેલાં સત્ય હતી કે પછી સત્ય થશે. આપણે માત્ર સત્ય ($\mathbb{T}$) અને અસત્ય ($\mathbb{F}$) એ બે સત્યમૂલ્યો લઈએ છીએ; એટલે કોઈ કથન ન તો સત્ય ન તો અસત્ય, અથવા માત્ર અડધું સત્ય હોઈ શકે એવી શક્યતા ચર્ચામાંથી બહાર રાખીએ છીએ. વળી, આપણે માત્ર એવા સંયોજકો પર ધ્યાન આપીએ છીએ જેમનાથી બનેલા સૂત્રનું સત્યમૂલ્ય તેના ભાગોનાં સત્યમૂલ્યો વડે સંપૂર્ણપણે નક્કી થાય છે (અને, માનો કે, તેના અર્થ વડે નહિ). ખાસ કરીને, અંગ્રેજી ભાષાનાં શરતી વાક્યોનું સત્યમૂલ્ય આ અર્થમાં સત્યતાફલનલક્ષી છે કે નહિ તે વિવાદાસ્પદ છે. સત્યમૂલ્યલક્ષી પ્રેરણ $\to$ એવું છે; બીજા તર્કશાસ્ત્રો સત્યતાફલનલક્ષી ન હોય એવાં શરતી વિધાનોનો અભ્યાસ કરે છે.

સત્યતાફલનલક્ષી વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત અને અધિસિદ્ધાંત વિકસાવવા માટે પહેલાં તેની પદાવલિઓની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરવાં પડે. સંયોજકો વડે પ્રતિજ્ઞાપન ચલોમાંથી સૂત્રો રચવાની એક રીત આપણે વર્ણવીશું. બીજી વ્યાખ્યાઓ પણ શક્ય છે. બીજી પદ્ધતિઓ જુદા સંકેતો પસંદ કરશે, સંયોજકોના જુદા ગણને મૂળભૂત ગણશે અને કૌંસ જુદી રીતે વાપરશે (અથવા કહેવાતી પોલિશ સંજ્ઞાપદ્ધતિની જેમ જરા પણ નહિ વાપરે). છતાં, બધી રીતોમાં એક વાત સામાન્ય છે: રચનાના નિયમો સૂત્રોના ગણને આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. નિયમો યોગ્ય રીતે આપ્યા હોય, તો દરેક એવી પદાવલિ રચનાના નિયમો અનુસાર મૂળભૂત રીતે એક જ રીતે બની શકે. પદાવલિઓને અનન્ય રીતે વાંચી શકાય એવી આગમનાત્મક વ્યાખ્યા મળવાથી એ જ રીત—આગમનાત્મક વ્યાખ્યા—વાપરીને આપણે આ પદાવલિઓને અર્થ આપી શકીએ છીએ.

પદાવલિઓને અર્થ આપવાનું ક્ષેત્ર અર્થવિચાર છે. વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રના અર્થવિચારમાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિમાં થતો સંતોષ મુખ્ય ખ્યાલ છે. સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને સત્યમૂલ્યો $\mathbb{T}$, $\mathbb{F}$ નિયુક્ત કરે છે. દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ, દરેક સૂત્ર φ માટે સત્યમૂલ્ય $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ નક્કી કરે છે. $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય તો અને તો જ સૂત્ર, સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$માં સંતોષાય છે—આને આપણે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ તરીકે લખીએ છીએ. આ સંબંધને પણ φની રચના પર આગમન વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે: તાર્કિક સંયોજકોનાં સત્યફલનો વાપરીને, માનો કે, $\varphi \wedge \psi$નો સંતોષ φ અને ψના સંતોષ (અથવા અસંતોષ)ના આધારે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

વાક્યો માટેના સંતોષસંબંધ $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ને આધારે પછી આપણે પુનરુક્તિ, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના મૂળ અર્થવિચારી ખ્યાલો

વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ તેને સંતોષે, એટલે કે દરેક $\mathfrak{v}$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય, તો સૂત્ર પુનરુક્તિ છે અને આપણે $\vDash \varphi$ લખીએ છીએ. જો Γનાં બધાં સૂત્રોને સંતોષતું દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ, φને પણ સંતોષે, તો સૂત્રોનો ગણ તેને ફલિત કરે છે અને આપણે $\Gamma \vDash \varphi$ લખીએ છીએ. અને કોઈ એક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ, સૂત્રોના ગણમાંનાં બધાં સૂત્રોને એકસાથે સંતોષે તો તે ગણ સંતોષ્ય છે. સૂત્રો આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પર આગમન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે આગમન વાપરી શકીએ છીએ.

9.2 વિધાનાત્મક સૂત્રો

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં સૂત્રો, પ્રતિજ્ઞાપન ચલોમાંથી, વિધાનાત્મક અચળ $\bot$ અને વિધાનાત્મક અચળ $\top$ તાર્કિક સંયોજકો વડે રચાય છે.

1. પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p_0, p_1, ...નો ગણનીય ગણ At_0.
2. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\bot$.
3. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\top$.
4. તાર્કિક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\rightarrow$ (અનુબંધ), $\leftrightarrow$ (દ્વિઅનુબંધ)
5. વિરામચિહ્નો: (,) અને અલ્પવિરામ.

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની આ ભાષાને આપણે $\mathcal{L}_0$થી દર્શાવીએ છીએ.

.

ઉપર આપણે વાપર્યાં તેનાથી જુદી પરિભાષા અને સંકેતોથી તમે પરિચિત હોઈ શકો. તર્કશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો (અને શિક્ષકો) "નિષેધ" માટે સામાન્ય રીતે $\sim$, $\neg$ અને ! તથા "સંયોજન" માટે $\wedge$, $\cdot$ અને $\&$માંથી કોઈ સંકેત વાપરે છે. "શરતી વિધાન" અથવા "પ્રેરણ" માટે સામાન્ય સંકેતો $\rightarrow$, $\Rightarrow$ અને $\supset$ છે. "દ્વિશરતી વિધાન", "દ્વિમુખી પ્રેરણ" અથવા "(સત્યમૂલ્યલક્ષી) સમતુલ્યતા" માટે $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ અને $\equiv$ વપરાય છે. $\bot$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ "અસત્યતા", "ફાલ્સમ", "અસંગતિ" અથવા "તળિયું" કહે છે. $\top$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ "સત્ય", "વેરમ" અથવા "ટોચ" કહે છે.

વ્યાખ્યા 9.1 (સૂત્ર). વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં સૂત્રોનો ગણ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ નીચે પ્રમાણે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ એ આણ્વિક સૂત્ર છે.
2. $\top$ એ આણ્વિક સૂત્ર છે.
3. દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p_i આણ્વિક સૂત્ર છે.
4. જો φ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \rightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
9. બીજું કશું સૂત્ર નથી.

સૂત્રોની વ્યાખ્યા આગમનાત્મક વ્યાખ્યા છે. મૂળભૂત રીતે, આપણે સૂત્રોનો ગણ અનંત સંખ્યામાં તબક્કાઓમાં રચીએ છીએ. પહેલા તબક્કામાં બધાં આણ્વિક સૂત્રોને સૂત્ર જાહેર કરીએ છીએ; આ વ્યાખ્યાના પહેલા થોડા કિસ્સાઓ, એટલે કે $\top$, $\bot$, p_iના કિસ્સાઓને અનુરૂપ છે. તેથી "આણ્વિક સૂત્ર"નો અર્થ આ સ્વરૂપનું કોઈ પણ સૂત્ર થાય છે.

વ્યાખ્યાના બીજા કિસ્સાઓ અગાઉથી રચેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચવાના નિયમો આપે છે. બીજા તબક્કામાં આણ્વિક સૂત્રોમાંથી સૂત્રો રચવા આપણે એ નિયમો વાપરી શકીએ છીએ. ત્રીજા તબક્કામાં આણ્વિક સૂત્રો અને બીજા તબક્કામાં મળેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચીએ છીએ, અને આમ આગળ ચાલે છે. આવા કોઈ તબક્કે છેવટે રચાતી દરેક વસ્તુ, અને માત્ર એવી વસ્તુ, સૂત્ર છે.

દ્વિસ્થાની સંયોજક $*$ વડે ψ, χમાંથી રચેલું સૂત્ર $(\psi * \chi)$ લખતી વખતે આપણે ઘણી વાર સૌથી બહારની કૌંસજોડી છોડી દઈને માત્ર $\psi * \chi$ લખીશું.

સ્રોત-સુધારો OLPL-001. મૂળની formulas.tex, પંક્તિ 159માં વ્યાખ્યાયિત પ્રેરણના વિયોજનવાળા વિકલ્પને $\neg\varphi \vee \psi)$ લખતાં એક વધારાનું અંતકૌંસ આવે છે. અહીં અભિપ્રેત સુઘડ સૂત્ર $\neg\varphi \vee \psi$ લખ્યું છે.

વ્યાખ્યા 9.2 (વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા). $\equiv$ સંકેત, સંકેતોની શ્રેણીઓ વચ્ચેની વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા દર્શાવે છે; એટલે કે, $\varphi \equiv \psi$ ત્યારે જ જ્યારે φ અને ψ સમાન લંબાઈ ધરાવતી સંકેતશ્રેણીઓ હોય અને દરેક સ્થાને બંનેમાં એક જ સંકેત હોય.

$\equiv$ સંકેતની બંને બાજુએ જોડાણથી મળેલી શ્રેણીઓ પણ આવી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$નો અર્થ આ છે: φની સંકેતશ્રેણી એ આરંભકૌંસ, શ્રેણી ψ, સંકેત $\vee$, શ્રેણી χ અને અંતકૌંસને આ જ ક્રમમાં જોડવાથી મળતી શ્રેણી છે. જો એવું હોય, તો આપણે જાણીએ છીએ કે φનો પહેલો સંકેત આરંભકૌંસ છે, φમાં ψ ઉપશ્રેણી તરીકે આવે છે (બીજા સંકેતથી શરૂ થઈને), એ ઉપશ્રેણી પછી $\vee$ આવે છે, વગેરે.

9.3 પ્રારંભિક બાબતો

પ્રમેય 9.3 (સૂત્રો પર આગમનનો સિદ્ધાંત). કોઈ ગુણધર્મ P બધાં આણ્વિક સૂત્રો માટે હોય અને નીચેની શરતો સંતોષતો હોય:

1. φ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $\neg\varphi$ માટે પણ હોય;
2. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \wedge \psi)$ માટે પણ હોય;
3. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \vee \psi)$ માટે પણ હોય;
4. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \to \psi)$ માટે પણ હોય;
5. φ અને ψ માટે ગુણધર્મ હોય ત્યારે $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ માટે પણ હોય;

તો બધાં સૂત્રો માટે P હોય છે.

સાબિતી. ગુણધર્મ P ધરાવતાં બધાં સૂત્રોનો સંગ્રહ S લો. સ્પષ્ટપણે $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S, વ્યાખ્યા 9.1ની બધી શરતો સંતોષે છે: તેમાં બધાં આણ્વિક સૂત્રો છે અને તે કારકો હેઠળ સંવૃત છે. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ આવો નાનામાં નાનો વર્ગ છે, તેથી $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. આમ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$, અને દરેક સૂત્રને ગુણધર્મ P છે. □

વિધાન 9.4. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$નું દરેક સૂત્ર સંતુલિત છે, એટલે તેમાં ડાબાં અને જમણાં કૌંસની સંખ્યા સમાન છે.

સ્વાધ્યાય 9.1. વિધાન 9.4 સાબિત કરો.

વિધાન 9.5. સૂત્રનો કોઈ ઉચિત આરંભખંડ સૂત્ર નથી.

સ્વાધ્યાય 9.2. વિધાન 9.5 સાબિત કરો.

વિધાન 9.6 (અનન્ય વાચનીયતા). $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$નું દરેક સૂત્ર φ નીચેના પૈકી કોઈ એક સ્વરૂપમાં બરાબર એક જ રીતે વિભાજિત થઈને વાંચી શકાય છે:

1. $\bot$.
2. $\top$.
3. કોઈ $p_n \in \mathrm{At}_0$ માટે p_n.
4. કોઈ સૂત્ર ψ માટે $\neg\psi$.
5. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \wedge \chi)$.
6. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \vee \chi)$.
7. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \to \chi)$.
8. કોઈ સૂત્રો ψ અને χ માટે $(\psi \leftrightarrow \chi)$.

વળી, આ વિભાજિત વાંચન અનન્ય છે.

સાબિતી. φ પર આગમનથી. દાખલા તરીકે, ધારો કે φનાં $(\psi \to \chi)$ અને $(\psi' \to \chi')$ તરીકે બે જુદાં વાંચન છે. ત્યારે ψ અને ψ' સરખાં હોવાં જોઈએ (નહિતર એક બીજાનો ઉચિત આરંભખંડ હોત); તેથી φનાં બંને વાંચન જુદાં હોય તો એનું કારણ માત્ર એ હોઈ શકે કે χ અને χ' એક જ સંકેતશ્રેણીનાં જુદાં વાંચન છે, જે આગમન-પૂર્વધારણાથી અશક્ય છે. □

વ્યાખ્યા 9.7 (એકરૂપ પ્રતિસ્થાપન). જો φ અને ψ સૂત્રો હોય અને p_i પ્રતિજ્ઞાપન ચલ હોય, તો $\varphi[\psi/p_i]$ એ φમાં p_iના દરેક આવર્તનને ψના આવર્તનથી બદલવાથી મળતું પરિણામ દર્શાવે છે; એવી જ રીતે, p_1, ..., p_nને સૂત્રો ψ_1, ..., ψ_nથી એકસાથે કરેલું પ્રતિસ્થાપન $\varphi[\psi_1/p_1, \ldots, \psi_n/p_n]$થી દર્શાવાય છે.

સ્વાધ્યાય 9.3. નીચેનાં પાંચ સૂત્રોમાંના દરેક માટે નક્કી કરો કે તેને પ્રતિસ્થાપન $\varphi[\psi/p_i]$ તરીકે લખી શકાય છે કે નહિ, જ્યાં φ અનુક્રમે (i) p_0; (ii) $(\neg p_0 \wedge p_1)$; અને (iii) $((\neg p_0 \to p_1) \wedge p_2)$ છે. દરેક કિસ્સામાં સંબંધિત પ્રતિસ્થાપન જણાવો.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \to p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \to p_1) \to (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

સ્વાધ્યાય 9.4. આગમન વડે $\varphi[\psi/p]$ની ગાણિતિક રીતે ચુસ્ત વ્યાખ્યા આપો.

9.4 રચના-શ્રેણીઓ

આગમનાત્મક વ્યાખ્યા વડે સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવા અને તેની પૂરક રીત તરીકે આગમન વડે સૂત્રોના ગુણધર્મો સાબિત કરવા એ સુઘડ અને કાર્યક્ષમ અભિગમ છે. જોકે સૂત્રોની રચનાને નીચેથી ઉપર, ક્રમિક પગલાંમાં જોવી પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. અહીં આપણે રચના-શ્રેણી એ ખ્યાલ વડે એમ કરીશું.

વ્યાખ્યા 9.8 (સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓ). ભાષા $\mathcal{L}_0$નાં સંકેતોની શ્રેણીઓની સાન્ત શ્રેણી $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ને φ માટેની રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે $\varphi \equiv \varphi_n$ હોય અને દરેક $i \leq n$ માટે કાં તો φ_i આણ્વિક સૂત્ર હોય, અથવા એવા $j, k < i$ હોય કે નીચેનામાંથી કોઈ એક વાત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

ઉદાહરણ 9.9.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

એ $\neg(p_1 \wedge p_0)$ની રચના-શ્રેણી છે; એવી જ રીતે

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \to p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

પણ છે. બીજા ઉદાહરણ પરથી દેખાય છે તેમ, રચના-શ્રેણીમાં 'કચરો' હોઈ શકે છે: એવાં સૂત્રો જે બિનજરૂરી હોય અથવા રચનામાં કોઈ ફાળો આપતાં ન હોય.

વિધાન 9.10. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ના દરેક સૂત્ર φ માટે કોઈ રચના-શ્રેણી હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે φ આણ્વિક છે. ત્યારે શ્રેણી $\langle \varphi \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે. હવે ધારો કે ψ અને χ માટે અનુક્રમે રચના-શ્રેણીઓ $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n \rangle$ અને $\langle \chi_0, \ldots, \chi_m \rangle$ છે.

1. જો $\varphi \equiv \neg\psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \neg\psi_n \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
2. જો $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
3. જો $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
4. જો $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \to \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
5. જો $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m) \rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સૂત્રો પર આગમનના સિદ્ધાંત મુજબ દરેક સૂત્ર માટે રચના-શ્રેણી હોય છે. □

આપણે તેનું પ્રતિલોમ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ. આ મહત્વનું છે, કારણ કે તેનાથી સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવાની આપણી બંને રીતો સમતુલ્ય છે—એ બંને સરખાં પરિણામો આપે છે—એ દેખાય છે. તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે રચના-શ્રેણીની લંબાઈ પર સામાન્ય આગમન વાપરીને આપણે સૂત્રો વિશેનાં પ્રમેયો સાબિત કરી શકીએ છીએ.

લેમા 9.11. ધારો કે $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ એ φ_n માટેની રચના-શ્રેણી છે અને $k \leq n$. ત્યારે $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k \rangle$ એ φ_k માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

પ્રમેય 9.12. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ એ ભાષા $\mathcal{L}_0$ની એવી બધી સંકેતશ્રેણીઓનો ગણ છે જેમની રચના-શ્રેણી હોય છે.

સાબિતી. ભાષા $\mathcal{L}_0$ની એવી બધી સંકેતશ્રેણીઓનો ગણ F લો જેમની રચના-શ્રેણી હોય છે. વિધાન 9.10માં આપણે $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ જોયું છે; તેથી હવે આપણે તેનું પ્રતિલોમ સાબિત કરીએ છીએ.

ધારો કે φની રચના-શ્રેણી $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ છે. n પર પ્રબળ આગમનથી આપણે $\varphi \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ સાબિત કરીએ છીએ. આપણી આગમન-પૂર્વધારણા એ છે કે અંતિમ સૂચક $m < n$ ધરાવતી રચના-શ્રેણી ધરાવતી દરેક સંકેતશ્રેણી $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$માં છે. રચના-શ્રેણીની વ્યાખ્યા મુજબ કાં તો φ_n આણ્વિક છે, અથવા એવા $j, k < n$ હોવા જોઈએ કે નીચેનામાંથી કોઈ એક કિસ્સો બને:

1. $\varphi_n \equiv \neg \varphi_j$.
2. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi_n \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.

હવે આપણે કિસ્સાવાર વિચારીએ. જો φ_n આણ્વિક હોય, તો $\varphi_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. હવે તેના બદલે ધારો કે $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. લેમા 9.11 મુજબ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_j \rangle$ અને $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k \rangle$ અનુક્રમે φ_j અને φ_k માટેની રચના-શ્રેણીઓ છે. આ બંને φની રચના-શ્રેણીની ઉચિત આરંભ-ઉપશ્રેણીઓ છે અને તેમના અંતિમ સૂચકો અનુક્રમે $j < n$ અને $k < n$ છે. તેથી આગમન-પૂર્વધારણા મુજબ φ_j અને φ_k, $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$માં છે; અને આમ સૂત્રની વ્યાખ્યા મુજબ $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ પણ તેમાં છે. બીજા કિસ્સા સમાંતર દલીલથી મળે છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLREA-232. મૂળની formation-sequences.tex, પંક્તિઓ 126–147માં n શ્રેણીનો અંતિમ સૂચક છે, એટલે તેની લંબાઈ $n+1$ છે. ઉચિત આરંભખંડની લંબાઈ n પણ હોઈ શકે છે, એટલે તે હંમેશાં nથી ઓછી હોવાનો દાવો યોગ્ય નથી. અહીં પ્રબળ આગમનની પૂર્વધારણા અને તેના ઉપયોગને લંબાઈને બદલે અંતિમ સૂચક વડે લખ્યાં છે: $j, k < n$ હોવાથી બંને આરંભખંડોને તે લાગુ પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLPL-002. મૂળની formation-sequences.texમાં પંક્તિઓ 141–149માં આ કિસ્સાની પૂર્વધારણા $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ લખાઈ છે. અહીં તાર્કિક સમતુલ્યતાની નહિ પણ સંકેતશ્રેણીની અભિન્નતાની જરૂર છે; વ્યાખ્યામાં અને આ જ સાબિતીના અગાઉના ખંડમાં વપરાયેલો $\equiv$ સંકેત અહીં પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

9.5 સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ અને સંતોષ

વ્યાખ્યા 9.13 (સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ને “સત્ય” અને “અસત્ય” એ બે સત્યમૂલ્યોનો ગણ માનો. $\mathcal{L}_0$ માટેની સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ એ ભાષાનાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ નિયુક્ત કરતું ફલન $\mathfrak{v}$ છે; એટલે કે, $\mathfrak{v} \colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

વ્યાખ્યા 9.14. સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ આપેલી હોય, ત્યારે મૂલ્યાંકન ફલન $\overline{\mathfrak{v}}\colon \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ને નીચે પ્રમાણે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$
\begin{aligned}
\overline{\mathfrak{v}}(\bot) &= \mathbb{F};\\
\overline{\mathfrak{v}}(\top) &= \mathbb{T};\\
\overline{\mathfrak{v}}(p_n) &= \mathfrak{v}(p_n);\\
\overline{\mathfrak{v}}(\neg\varphi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F};\\ \mathbb{F} & \text{અન્યથા.} \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \wedge \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ અને } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T};\\ \mathbb{F} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ અથવા } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \vee \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ અથવા } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T};\\ \mathbb{F} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ અને } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F} \text{ અથવા } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T};\\ \mathbb{F} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T} \text{ અને } \overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}. \end{cases}\\
\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}(\psi);\\ \mathbb{F} & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) \neq \overline{\mathfrak{v}}(\psi). \end{cases}
\end{aligned}
$$

આ ખંડો નીચેની સત્યાર્થતા સારણીઓને અનુરૂપ છે:

φ	$\neg\varphi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

φ	ψ	$\varphi \to \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

φ	ψ	$\varphi \leftrightarrow \psi$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

સ્વાધ્યાય 9.5. $\mathcal{L}_0$માં ત્રિસ્થાની સંયોજક $\diamondsuit$ ઉમેરવાનું વિચારો, જેનું મૂલ્યાંકન આ પ્રમાણે આપેલું છે:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\diamondsuit(\varphi, \psi, \chi)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(\psi) & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}; \\ \overline{\mathfrak{v}}(\chi) & \text{જો } \overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}. \end{cases}$$

આ સંયોજકની સત્યાર્થતા સારણી લખો.

પ્રમેય 9.15 (સ્થાનિક નિર્ધારણ). ધારો કે $\mathfrak{v}_1$ અને $\mathfrak{v}_2$ એ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ છે અને φમાં આવતાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો પર સંમત થાય છે; એટલે કે, કોઈ સૂત્ર φમાં p_n આવે ત્યારે $\mathfrak{v}_1(p_n) = \mathfrak{v}_2(p_n)$. ત્યારે $\overline{\mathfrak{v}_1}$ અને $\overline{\mathfrak{v}_2}$ પણ φ પર સંમત થાય છે; એટલે કે, $\overline{\mathfrak{v}_1}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}_2}(\varphi)$.

સાબિતી. φ પર આગમનથી. □

વ્યાખ્યા 9.16 (સંતોષ). સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ વડે સૂત્ર φના સંતોષ, $\mathfrak{v} \vDash \varphi$,નો ખ્યાલ આપણે નીચે પ્રમાણે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. ("$\mathfrak{v} \vDash \varphi$ નથી" એ કહેવા આપણે $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$ લખીએ છીએ.)

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{v} \nvDash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{v} \vDash \psi$ અને $\mathfrak{v} \vDash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{v} \vDash \psi$ અથવા $\mathfrak{v} \vDash \chi$ (અથવા બંને).
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{v} \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{v} \vDash \chi$ (અથવા બંને).
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{v} \vDash \psi$ અને $\mathfrak{v} \vDash \chi$ બંને, અથવા $\mathfrak{v} \vDash \psi$ અને $\mathfrak{v} \vDash \chi$ એ બેમાંથી એકેય નહિ.

જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ હોય ત્યારે જ $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$.

વિધાન 9.17. $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે જ જ્યારે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

સાબિતી. φ પર આગમનથી. □

સ્વાધ્યાય 9.6. વિધાન 9.17 સાબિત કરો.

9.6 અર્થવિચારી ખ્યાલો

આપણે નીચેના અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 9.18. 1. કોઈ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ હોય, તો સૂત્ર φ સંતોષ્ય છે; કોઈ પણ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ન હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે;

2. બધાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ હોય, તો સૂત્ર φ પુનરુક્તિ છે;

3. સૂત્ર φ સંતોષ્ય હોય પણ પુનરુક્તિ ન હોય, તો તે નિવાર્ય છે;

4. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો દરેક એવા સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ માટે કે જેના માટે $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$, $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ પણ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\Gamma \vDash \varphi$ ("Γ, φને ફલિત કરે છે").

5. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો એવા કોઈ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ હોય ત્યારે Γ સંતોષ્ય છે; અન્યથા Γ અસંતોષ્ય છે.

સ્વાધ્યાય 9.7. નીચેનાં ચાર સૂત્રોમાંનું દરેક (a) સંતોષ્ય, (b) પુનરુક્તિ અને (c) નિવાર્ય છે કે નહિ તે નક્કી કરો.

1. $(p_0 \to (\neg p_1 \to \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \to (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \to p_0) \to (p_0 \to p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \to (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \to (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

વિધાન 9.19. 1. φ પુનરુક્તિ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\emptyset \vDash \varphi$;

2. જો $\Gamma \vDash \varphi$ અને $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$, તો $\Gamma \vDash \psi$;

3. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ પણ સંતોષ્ય છે;

4. એકદિશવર્ધિતા: જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vDash \varphi$, તો $\Delta \vDash \varphi$ પણ;

5. પરંપરિતતા: જો $\Gamma \vDash \varphi$ અને $\Delta \cup \{\varphi\} \vDash \psi$, તો $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 9.8. વિધાન 9.19 સાબિત કરો.

વિધાન 9.20. $\Gamma \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય હોય.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 9.9. વિધાન 9.20 સાબિત કરો.

પ્રમેય 9.21 (અર્થાનુસારી નિગમન પ્રમેય). $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 9.10. પ્રમેય 9.21 સાબિત કરો.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

9.7 પ્રતિજ્ઞાપન તર્કશાસ્ત્રની પૂર્ણતા

વ્યાખ્યા 9.22. સૂત્રનો ગણ Γ મહત્તમ સુસંગત કહેવાય, જો તે સુસંગત હોય અને કોઈ સુસંગત ગણ Δ માટે $\Gamma \subseteq \Delta$ હોય ત્યારે $\Gamma = \Delta$ થાય.

લેમા 9.23 (સત્ય સહાયક પ્રમેય). Γ મહત્તમ સુસંગત હોય, તો:

1. $\varphi \in \Gamma$ જો અને ફક્ત જો $\neg\varphi \notin \Gamma$;
2. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને ફક્ત જો $\varphi \in \Gamma$;
3. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ જો અને ફક્ત જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

સાબિતી. 1. જો φ અને $\neg\varphi$ બંને Γમાં હોય, તો Γ અસુસંગત થાય. જો φ અને $\neg\varphi$ બેમાંથી એકેય Γમાં ન હોય, તો વિધાન 19.29 પ્રમાણે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$માંથી એક સુસંગત હોય, એટલે Γ મહત્તમ ન હોય. આ બંને અવલોકનો ઊલટી દિશા પણ આપે છે.

2. જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો દેખીતી રીતે $\Gamma \vdash \varphi$. ઊલટી તરફ, ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$ હોય. જો $\varphi \notin \Gamma$ હોય, તો (1) પ્રમાણે $\neg\varphi \in \Gamma$ થાય. આમ $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \neg\varphi$, જે સુસંગતતા સાથે વિરોધાભાસ આપે છે.

3. કસરત. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-344. મૂળના બે જૂના સંદર્ભ એકેય વિસ્તરણ સુસંગત ન હોય તો મૂળ ગણ અસુસંગત થાય તે પરિણામને નિર્દેશે છે, પરંતુ આપેલા નામવાળો ઉલ્લેખ સ્થિર સ્રોતમાં મળતો નથી. તેમની જગ્યાએ હાલની સ્વયંસિદ્ધ-નિગમન રચનાના અસુસંગતતાનાં બંને વિસ્તરણ અંગેના પરિણામનો સ્પષ્ટ સંદર્ભ આપ્યો છે. આગળના નિષ્પન્નતા-અસુસંગતતા સંદર્ભને પણ તેના સાચા વિભાગ સુધી વિસ્તૃત કર્યો છે.

લેમા 9.23(2)ની ડાબેથી જમણી દિશા બતાવે છે કે Γ નિગમન હેઠળ બંધ છે: દરેક φ માટે, જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\varphi \in \Gamma$ થાય.

સ્વાધ્યાય 9.11. લેમા 9.23ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

પ્રમેય 9.24 (પૂર્ણતા). જો Γ સુસંગત હોય, તો Γ સંતોષ્ય છે.

સાબિતી. ભાષાનાં બધાં સૂત્રની સંપૂર્ણ સૂચિ $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$લો. સૂત્રના ગણોનો વધતો ક્રમ $\Gamma_0, \Gamma_1, \ldots$નીચે મુજબ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{જો } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ સુસંગત હોય;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

પછી આ વ્યાખ્યા આપીએ:

$$\Gamma^* = \bigcup_{0 \le n} \Gamma_n.$$

હવે સાબિતીને આગળ વધારવા ક્રમશઃ નીચેની હકીકતો સ્થાપિત કરવાની છે:

1. દરેક n માટે ગણ Γ_n સુસંગત છે: વિધાન 19.29 વાપરી n પર આગમન કરો;
2. Γ^* સુસંગત છે;

3. Γ^* મહત્તમ છે.

પછી સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ v એવી વ્યાખ્યાયિત કરીએ કે $v(p_i) = \mathbb{T}$ જો અને ફક્ત જો $p_i \in \Gamma^*$. φ પર આગમનથી બતાવવાનું છે કે વધુ જટિલ વાક્ય માટે પણ Γ^*નું સભ્યપદ અને v અનુસારનું સત્ય એક જ છે: $\overline{v}(\varphi) = \mathbb{T}$ જો અને ફક્ત જો $\varphi \in \Gamma^*$. ખાસ કરીને v એ Γ^*ને સંતોષે છે; $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ હોવાથી Γ પણ સંતોષ્ય છે, જે જોઈએ છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 9.25. જો $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \nvdash \varphi$ હોય, તો વિધાન 19.27 પ્રમાણે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ સુસંગત છે. પૂર્ણતા પ્રમેયથી $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ સંતોષ્ય છે, એટલે $\Gamma \nvDash \varphi$. □

વિધાન 9.26 (સઘનતા પ્રમેય). Γ સંતોષ્ય છે જો અને ફક્ત જો Γનો દરેક સાંત ઉપગણ Γ_0 સંતોષ્ય હોય.

સાબિતી. Γ અસંતોષ્ય છે જો અને ફક્ત જો તે અસુસંગત હોય; જો અને ફક્ત જો Γનો કોઈ સાંત ઉપગણ Γ_0 અસુસંગત હોય; જો અને ફક્ત જો Γનો કોઈ સાંત ઉપગણ Γ_0 અસંતોષ્ય હોય. □

ઉપસિદ્ધાંત 9.27. $\Gamma \vDash \varphi$ જો અને ફક્ત જો Γના કોઈ સાંત ઉપગણ Γ_0 માટે $\Gamma_0 \vDash \varphi$.

આ પઠન-રચનામાં ફરી વપરાયેલા નિષ્પન્નતા-ગુણધર્મોનો પાઠ પ્રથમ-ક્રમના સ્વયંસિદ્ધિ-આધારિત નિગમનના ભાગમાં એક જ વાર છે. આ વિભાગની કડીઓ ત્યાંના તે જ પરિણામોના વિધાનાત્મક કિસ્સાઓ સુધી જાય છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

9.8 પ્રતિજ્ઞાપન તર્કશાસ્ત્રની યથાર્થતા

પ્રમેય 9.28 (યથાર્થતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. નિષ્પન્ન થતી પ્રતિજ્ઞાપનાઓ પર આગમન કરીએ. જો φ સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો $\vDash \varphi$, એટલે $\Gamma \vDash \varphi$ પણ થાય. તે જ રીતે, જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$. આગમનના પગલામાં ધારો કે φ એ χ અને $\chi \to \varphi$માંથી મોડસ પોનેન્સ વડે મળ્યું હોય. આગમનની ધારણા મુજબ $\chi \to \varphi$ અને χ માટે પ્રમેય સાચું છે. વિધાન 9.19નો બીજો મુદ્દો ઇચ્છિત પરિણામ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-345. મૂળ અહીં અર્થવિજ્ઞાનના પરિણામનો ત્રીજો મુદ્દો કહે છે. સ્થિર મૂળમાં મોડસ પોનેન્સને અનુરૂપ સત્ય-સંરક્ષણ બીજો મુદ્દો છે; ત્રીજો મુદ્દો સાંત ઉપગણોની સંતોષ્યતા અંગે છે. ક્રમસંખ્યા અને સ્રોતના સાચા ભાગ-અધ્યાય સુધીનો સંદર્ભ સુધાર્યા છે.

ઉપસિદ્ધાંત 9.29. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો Γ સુસંગત છે. આથી પ્રતિજ્ઞાપન તર્કશાસ્ત્ર સુસંગત છે.

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0063).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0069).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0084).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0098).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0112).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0126).

ભાગ IV

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

આ ભાગમાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના અધિસિદ્ધાંતને પૂર્ણતા સુધી આવરી લેવાયો છે. હાલ તે વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની અલગ રજૂઆત પર આધાર રાખતો નથી; બધું અહીં સાબિત કરવામાં આવે છે. જો “FOL” ટૅગ false હોય, તો સ્રોત ફાઇલો પરિમાણકો વિશેની સામગ્રી કાઢી નાખશે (અને “સંરચના”ને “સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ”, 𝔐ને 𝔙 વગેરેથી બદલશે). હકીકતમાં, વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રના ભાગની મોટાભાગની સામગ્રી એ “FOL” ટૅગ બંધ રાખેલું પ્રથમ-ક્રમનું જ રૂપ છે.

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનો ભાગ સામેલ હોય, તો ઘણી સામગ્રીનું પુનરાવર્તન થાય છે. જોકે આ ભાગ વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં આવરી લેવાયેલી સામગ્રીને ધ્યાનમાં લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરવાની યોજના છે: પહેલેથી આવરી લેવાયેલી સામગ્રી કાઢી શકાય અને સાબિતીઓને વિધાનાત્મક ભાગનાં સંબંધિત સ્થાનોના સંદર્ભો આપીને ટૂંકાવી શકાય.

પ્રકરણ 10

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો પરિચય

10.1 પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના પ્રારંભિક અભ્યાસથી તમે કદાચ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી પરિચિત હશો.[1] તમે તેને "પરિમાણાત્મક તર્કશાસ્ત્ર" અથવા "વિધેય તર્કશાસ્ત્ર" તરીકે ઓળખતા હશો. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સર્વપ્રથમ તો એક રૂપલક્ષી ભાષા છે. એટલે તેને ચોક્કસ સંકેતભંડોળ છે અને તેની અભિવ્યક્તિઓ આ સંકેતભંડોળમાંથી બનેલી સંકેતશ્રેણીઓ છે. પરંતુ દરેક સંકેતશ્રેણી માન્ય નથી. માન્ય અભિવ્યક્તિઓના જુદા પ્રકારો છે: પદો, સૂત્રો અને વાક્યો. આપણને મુખ્યત્વે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોમાં રસ છે: તે આપણને અંગ્રેજી ભાષાનાં વાક્યોનાં રૂપલક્ષી પ્રતિરૂપ આપે છે અને તેમના વિશે આપણે તર્કશાસ્ત્રીને સામાન્ય રીતે રસ પડે એવા પ્રશ્નો પૂછી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે:

- શું ψ, φમાંથી તાર્કિક રીતે ફલિત થાય છે?
- શું φ તાર્કિક રીતે સત્ય, તાર્કિક રીતે અસત્ય કે નિવાર્ય છે?
- શું φ અને ψ સમતુલ્ય છે?

આ પ્રશ્નો મુખ્યત્વે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોના "અર્થ" વિશેના પ્રશ્નો છે. દાખલા તરીકે, ψ, φમાંથી તાર્કિક રીતે ફલિત થાય છે કે નહિ એ પ્રશ્નનું તત્ત્વચિંતક આ રીતે વિશ્લેષણ કરશે: શું એવો કોઈ કિસ્સો છે જેમાં φ સત્ય પણ ψ અસત્ય હોય (ψ, φમાંથી ફલિત થતું નથી), કે પછી φને સત્ય બનાવતો દરેક કિસ્સો ψને પણ સત્ય બનાવે છે (ψ, φમાંથી ફલિત થાય છે)? પરંતુ "કિસ્સો" એટલે શું તે હજુ જણાવ્યું નથી—એ અર્થવિચારનું કામ છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર, તત્ત્વચિંતકના "કિસ્સા" વિશેના સહજ ખ્યાલનું અને—આ મહત્ત્વનું છે—કોઈ કિસ્સામાં વાક્ય φનું સત્ય હોવું એટલે શું તેનું ગાણિતિક રીતે ચોક્કસ પ્રતિરૂપ આપે છે. આપણે વિકસાવવાના આ ગાણિતિક રીતે ચોક્કસ પ્રતિરૂપને સંરચના કહીએ છીએ. "એમાં સત્ય"ને ચોક્કસ બનાવતા સંબંધને સંતોષ-સંબંધ કહે છે. તેથી આપણે વાક્યો φ અને સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ માટે "φ, $\mathfrak{M}$માં સંતોષાય છે" (સંકેતોમાં: $\mathfrak{M} \vDash \varphi$) વ્યાખ્યાયિત કરીશું. એ થઈ જાય પછી "માંથી ફલિત થાય છે" અથવા "તાર્કિક રીતે સત્ય છે" જેવા બીજા અર્થવિચારી પદોની પણ ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ આપી શકીએ. આ વ્યાખ્યાઓ વડે, દાખલા તરીકે, $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x)), \exists x\,\varphi(x) \vDash \exists x\,\psi(x)$ છે કે નહિ તે પણ ગાણિતિક ચોકસાઈથી નક્કી કરી શકાશે. જવાબ અલબત્ત "હા" છે. જો તમને અંગ્રેજી વાક્યોને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંકેતબદ્ધ કરવાની તાલીમ મળી હોય, તો તમે આને, માનો કે, "બધી કીડીઓ કીટકો છે, કીડીઓ અસ્તિત્વમાં છે, તેથી કીટકો અસ્તિત્વમાં છે"ના સંકેતીકરણ તરીકે ઓળખશો. આ દેખીતી રીતે પ્રમાણભૂત દલીલ છે; તેથી આપણી રૂપલક્ષી ભાષા માટે "માંથી ફલિત થાય છે"નું ગાણિતિક પ્રતિરૂપ પણ એ જ જવાબ આપવું જોઈએ.

[1] હકીકતમાં, અમે લગભગ એવું માની જ લઈએ છીએ કે તમે પરિચિત છો! જો ન હો, તો forall x (Magnus et al., 2021) જેવું વધુ પ્રાથમિક પાઠ્યપુસ્તક ફરી જોઈ શકો.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-001. મૂળની first-order-logic.tex, પંક્તિઓ 51–52માં સાર્વત્રિક સૂત્રનું અંતકૌંસ પહેલા અસ્તિત્વલક્ષી સૂત્ર પછી મૂકાયું છે; તેથી બંને આધારવિધાનો અનિચ્છિત રીતે એક જ પરિમાણકના વ્યાપમાં જાય છે. અહીં દરેક આધારવિધાનની કૌંસરચના અલગ કરીને અભિપ્રેત ફલિતતા પુનઃસ્થાપિત કરી છે.

રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના પ્રારંભિક અભ્યાસમાંથી તમને યાદ હોય એવો બીજો વિષય નિષ્પત્તિઓ છે. તમે રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનો પ્રારંભિક અભ્યાસક્રમ લીધો હોય, તો તમારા શિક્ષકે તમને આવી નિષ્પત્તિઓ શોધવાનો અભ્યાસ કરાવ્યો હશે; કદાચ ઉપરની ફલિતતા માન્ય છે એવું બતાવતી નિષ્પત્તિ પણ. નિષ્પત્તિઓ આપવાની ઘણી જુદી રીતો છે: તમે "સ્વાભાવિક નિગમન" અથવા "સત્ય-વૃક્ષો" નામની રીત કરી હશે, પરંતુ બીજી ઘણી રીતો પણ છે. નિષ્પત્તિ તંત્રોનો હેતુ ઉપરના તર્કશાસ્ત્રીય પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકાય એવા સાધનો આપવાનો છે: દાખલા તરીકે, જે સ્વાભાવિક નિગમન નિષ્પત્તિમાં $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ અને $\exists x\,\varphi(x)$ આધારવિધાનો અને $\exists x\,\psi(x)$ ફલિતવિધાન (છેલ્લી પંક્તિ) હોય, તે $\exists x\,\psi(x)$, $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ અને $\exists x\,\varphi(x)$માંથી તાર્કિક રીતે ફલિત થાય છે તેની ખાતરી આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-002. મૂળની first-order-logic.tex, પંક્તિઓ 69–70માં સાર્વત્રિક આધારવિધાનનું અંતકૌંસ રહી ગયું છે અને અસ્તિત્વલક્ષી ફલિતવિધાન પછી વધારાનું અંતકૌંસ છે. અહીં બંને સૂત્રોની કૌંસરચના પૂર્ણ કરી છે.

પણ એવું શા માટે? પ્રથમ નજરે નિષ્પત્તિ તંત્રોને અર્થવિચાર સાથે કોઈ સંબંધ નથી: રૂપલક્ષી નિષ્પત્તિ આપતાં માત્ર સંકેતોને ચોક્કસ નિયમોને આધીન રીતે ગોઠવવાના હોય છે; તેમાં "કિસ્સાઓ" કે "એમાં સત્ય"નો ઉલ્લેખ જ નથી. નિષ્પત્તિ તંત્રો અને અર્થવિચાર વચ્ચેનો સંબંધ અધિસિદ્ધાંતલક્ષી તપાસ વડે સ્થાપવો પડે. દાખલા તરીકે, એવી ગાણિતિક સાબિતી જોઈએ કે આધારવિધાનો $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ અને $\exists x\,\varphi(x)$માંથી $\exists x\,\psi(x)$ની રૂપલક્ષી નિષ્પત્તિ શક્ય હોય ત્યારે, અને માત્ર ત્યારે જ, $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ અને $\exists x\,\varphi(x)$ મળીને $\exists x\,\psi(x)$ને ફલિત કરે. જોકે આ કરી શકાય એ પહેલાં વાક્યરચના અને અર્થવિચારની વ્યાખ્યાઓ બરાબર ઘડવા માટે ઘણું ઝીણવટભર્યું કામ કરવું પડશે.

સ્રોત-સુધારો OLFINT-003. મૂળની first-order-logic.tex, પંક્તિઓ 82–84માં ફરી સાર્વત્રિક આધારવિધાનનું અંતકૌંસ રહી ગયું છે અને અસ્તિત્વલક્ષી ફલિતવિધાન પછી વધારાનું અંતકૌંસ છે. અહીં અધિતાર્કિક દ્વિશરતી દાવામાં ત્રણેય સૂત્રોની કૌંસરચના સુધારી છે.

10.2 વાક્યરચના

સંકેતોની કઈ શ્રેણીઓ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યો ગણાય તે પહેલાં ચોક્કસ કરવું પડશે. આ કામ આપણે પછી કરીશું; હાલ તો દાખલાઓ વડે આગળ વધીએ. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના પાયાના રચનાઘટકો—તેનું સંકેતભંડોળ—બે ભાગમાં વહેંચાય છે. પહેલા ભાગમાં એવા સંકેતો છે જે ચોક્કસ વસ્તુઓ કહેવા અથવા ચોક્કસ વસ્તુઓને નિર્દેશવા વાપરીએ છીએ. વસ્તુઓને નિર્દેશવા આપણે અચળો વાપરીએ છીએ અને નિર્દેશેલી વસ્તુઓ વિશે કંઈક કહેવા વિધેયો વાપરીએ છીએ. દાખલા તરીકે, એક વસ્તુને નિર્દેશવા aને અચળ તરીકે વાપરી શકીએ અને પછી વાક્ય $P(a)$ વડે તેના વિશે કંઈક કહી શકીએ. "a" અને "P" માટે તમારા મનમાં અર્થ હોય, તો તમે $P(a)$ને અંગ્રેજી વાક્ય તરીકે વાંચી શકો (અને રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમ વાર શીખ્યા ત્યારે કદાચ એવું કર્યું પણ હશે). પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં આવાં સાદાં વાક્યો મળી જાય પછી સંકેતભંડોળના બીજા ભાગ—તાર્કિક સંકેતો (સંયોજકો અને પરિમાણકો)—વડે તેમાંથી વધુ જટિલ વાક્યો બનાવી શકીએ. તેથી, દાખલા તરીકે, $(P(a) \wedge Q(b))$ અથવા $\exists x\,P(x)$ જેવી અભિવ્યક્તિઓ રચી શકીએ.

સખત અધિસિદ્ધાંતલક્ષી અભ્યાસ માટે જરૂરી અર્થવિચારની ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ અને આપણા નિષ્પત્તિ તંત્રોના નિયમો આપી શકાય એ માટે સર્વપ્રથમ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું વાક્ય કોને ગણવું તેની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવી પડે. પાયાનો વિચાર સમજવો સહેલો છે: માત્ર વિધેયો અને અચળોમાંથી $P(a)$ જેવાં કેટલાંક સાદાં વાક્યો રચી શકાય. પછી સંયોજકો અને પરિમાણકો વાપરીને

તેમાંથી વધુ જટિલ વાક્યો રચીએ. પરંતુ વધુ જટિલ વાક્યો રચવા કયા ચોક્કસ નિયમો વાપરી શકીએ? આ નિયમો સ્પષ્ટ જણાવવા જ પડે, નહિ તો "પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું વાક્ય" આપણે પૂરતી ચોકસાઈથી વ્યાખ્યાયિત કર્યું નથી. અહીં કેટલાક પ્રશ્નો છે. પહેલો પ્રશ્ન યોગ્ય સંકેતશ્રેણીઓને જ વાક્યો ગણવાનો છે. બીજો પ્રશ્ન એવું કરવાની રીતનો છે કે બધાં વાક્યો વિશે ગાણિતિક સાબિતીઓ આપી શકાય. અંતે, વાક્યો પરની " φમાં આવતા દરેક xને bથી બદલો" જેવી કેટલીક પાયાની ક્રિયાઓની પણ ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ આપવી પડશે. મુશ્કેલી એ છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આવતા પરિમાણકો અને ચલોને લીધે આ કેવી રીતે કરવું તે સંપૂર્ણપણે દેખીતું નથી. દાખલા તરીકે, $\exists x\, P(a)$ને વાક્ય ગણવું જોઈએ? $\exists x\, \exists x\, P(x)$નું શું? અને "$(P(x) \wedge \exists x\, P(x))$માં xને bથી બદલો" તેનું પરિણામ શું હોવું જોઈએ?

10.3 સૂત્રો

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોને કડક રીતે નિર્ધારિત કરવા અને ચલોના ઉપયોગથી ઊભા થતા પ્રશ્નો સંભાળવા આપણે નીચેની રીત વાપરીશું. પહેલાં આપણે અભિવ્યક્તિઓનો એક જુદો ગણ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ: સૂત્રો. એ કર્યા પછી તેમાં ચલો શું ભૂમિકા ભજવે છે તે વિચારી શકીએ—અને "મુક્ત" તથા "બદ્ધ" ચલોના બીજા બે ખ્યાલોના આધારે વાક્યની વ્યાખ્યા આપી શકીએ (એટલે કે, મુક્ત ચલો વિનાનું સૂત્ર). આ માત્ર "વાક્ય"ની વ્યાખ્યા વધુ સુગમ બનાવવા માટે જ નથી કરતા; સંતોષના અર્થવિચારી ખ્યાલને જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીશું તેમાં પણ આ વાત અનિવાર્ય બનશે.

ચાલો, એક સાદી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા માટે "સૂત્ર" વ્યાખ્યાયિત કરીએ: એ ભાષામાં માત્ર એક વિધેય P, એક અચળ a અને માત્ર તાર્કિક સંકેતો $\neg$, $\wedge$ અને $\exists$ છે. આપણી પૂર્ણ વ્યાખ્યાઓ ઘણી વધુ વ્યાપક હશે: આપણે અનંત સંખ્યામાં વિધેયો અને અચળો લઈશું. હકીકતમાં, અચળો અને ચલો સાથે જોડીને "પદો" રચી શકાય એવાં ફલનો પણ લઈશું. હાલ માટે a અને ચલો જ આપણા પદો રહેશે. જોકે આપણને અનંત સંખ્યામાં ચલોની જરૂર છે. સત્તાવાર રીતે આપણે v_0, v_1, ..., સંકેતોને ચલો તરીકે વાપરીશું.

વ્યાખ્યા 10.1. સૂત્રોનો ગણ Frm નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $P(a)$ અને $P(v_i)$ એ સૂત્રો છે ($i \in \mathbb{N}$).
2. જો φ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
3. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
4. જો φ સૂત્ર અને x ચલ હોય, તો $\exists x\, \varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. બીજું કશું સૂત્ર નથી.

(1) મુજબ, કોઈ પણ $i \in \mathbb{N}$ માટે $P(a)$ અને $P(v_i)$ એ સૂત્રો છે. આ કહેવાતાં આણ્વિક સૂત્રો છે. તે આપણને શરૂઆતનું સાધન આપે છે. બીજા કિસ્સાઓ, પહેલાંથી રચેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચવાની રીતો આપે છે. દાખલા તરીકે, $P(v_2)$ એ (1) મુજબ પહેલાંથી સૂત્ર છે, તેથી (2) મુજબ $\neg P(v_2)$ સૂત્ર મળે છે. પછી (4) મુજબ $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ પણ સૂત્ર મળે છે, અને આમ આગળ. (5) કહે છે કે આ રીતે રચી શકાય એવી માત્ર સંકેતશ્રેણીઓ જ સૂત્રો ગણાય છે. ખાસ કરીને, $\exists v_0\, P(a)$ અને $\exists v_0\, \exists v_0\, P(a)$ સૂત્રો ગણાય છે, જ્યારે $(\neg P(a))$ ગણાતું નથી, કારણ કે તેની સૌથી બહારની કૌંસજોડી વધારાની છે.

સૂત્રોને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની રીતને અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા કહે છે. તે આપણને અનુમાન વડે સાબિતીના એક પ્રકાર—રચના પરના અનુમાન—વાપરીને સૂત્રો વિશે વાતો સાબિત કરવા દે છે. આ પદ્ધતિઓની સામાન્ય ચર્ચા વિભાગ 77.4 અને વિભાગ 77.5માં છે; આગળની સાબિતીઓમાં ઊંડા ઊતરો તે પહેલાં આ વિભાગો ફરી જોઈ લેવા જોઈએ. પાયાનો વિચાર આ છે: બધાં સૂત્રો માટે કંઈક સત્ય છે એ સાબિત કરવું હોય, તો પહેલાં બતાવો કે તે આણ્વિક સૂત્રો માટે સત્ય છે અને પછી બતાવો કે જો તે કોઈ પણ સૂત્ર φ (અને ψ) માટે સત્ય હોય, તો $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$ અને $\exists x\, \varphi$ માટે પણ સત્ય છે. દાખલા તરીકે, આથી $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ માટે તે સત્ય છે એ સાબિત થાય છે: પહેલા ભાગમાંથી તે આણ્વિક સૂત્ર $P(v_2)$ માટે સત્ય છે. પછી બીજા ભાગમાંથી તે $\neg P(v_2)$ માટે સત્ય મળે છે અને ફરી એ જ રીતે $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ માટે પણ સત્ય મળે છે. બધાં સૂત્રો આણ્વિક સૂત્રોમાંથી અનુમાનાત્મક રીતે રચાય છે, તેથી આ પદ્ધતિ તેમાંના કોઈ પણ સૂત્ર માટે કામ કરે છે.

10.4 સંતોષ

સૂત્રો શું છે તે જાણ્યા પછી આપણે તરત પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના અર્થવિચાર તરફ આગળ વધી શકીએ: અહીં પાયાની વ્યાખ્યા સંરચનાની છે. આપણી સાદી ભાષા માટે સંરચના $\mathfrak{M}$ના માત્ર ત્રણ ઘટકો છે: પ્રદેશ કહેવાતો અરિક્ત ગણ $|\mathfrak{M}|$, $\mathfrak{M}$માં a જેને નિર્દેશે છે તે વસ્તુ અને $\mathfrak{M}$માં P જે વસ્તુઓ માટે સત્ય છે તે વસ્તુઓ. aથી નિર્દેશાતી વસ્તુને $a^{\mathfrak{M}}$ અને P જેના માટે સત્ય છે એ વસ્તુઓના ગણને $P^{\mathfrak{M}}$થી દર્શાવીએ છીએ. સંરચના $\mathfrak{M}$ બરાબર આ ત્રણ વસ્તુઓની બનેલી છે: $|\mathfrak{M}|$, $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ અને $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$. સામાન્ય કિસ્સો વધુ જટિલ હશે, કારણ કે તેમાં ઘણાં વિધેયો અને અચળો હશે, વિધેયો એક કરતાં વધુ સ્થાનોવાળાં હોઈ શકે અને ફલનો પણ હશે.

> **સ્રોત-સુધારો OLFINT-004.** મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 24માં એક કરતાં વધુ સ્થાનોવાળાં "અચળો" કહેવામાં આવ્યા છે. અચળો એક વસ્તુને નિર્દેશે છે; સામાન્ય ભાષામાં અનેક સ્થાનોવાળાં વિધેયો આવે છે. તેથી અહીં "વિધેયો" પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ચલો વિનાનાં સૂત્રો માટે સંતોષ વ્યાખ્યાયિત કરવા આટલું પૂરતું છે. આપણે સૂત્રોને જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે તેનું પ્રતિબિંબ પાડતી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા આપવાનો વિચાર છે. આણ્વિક સૂત્ર $\mathfrak{M}$માં ક્યારે સંતોષાય તે સ્પષ્ટ કરીએ અને પછી, દાખલા તરીકે, φ, $\mathfrak{M}$માં સંતોષાય છે કે નહિ તેના આધારે $\neg\varphi$, $\mathfrak{M}$માં ક્યારે સંતોષાય તે કહીએ. દાખલા તરીકે, આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

1. $P(a)$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\neg\varphi$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે φ, $\mathfrak{M}$માં સંતોષાતું ન હોય.
3. $(\varphi \wedge \psi)$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે φ, $\mathfrak{M}$માં સંતોષાય અને ψ પણ $\mathfrak{M}$માં સંતોષાય.

ધારો કે $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$, $a^{\mathfrak{M}} = 1$ અને $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$. આ વ્યાખ્યા આપણને કહેશે કે $P(a)$, $\mathfrak{M}$માં સંતોષાય છે (કારણ કે $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$). તે એ પણ કહે છે કે $\neg P(a)$, $\mathfrak{M}$માં સંતોષાતું નથી, પરિણામે $\neg\neg P(a)$ સંતોષાય છે અને $(\neg P(a) \wedge P(a))$ સંતોષાતું નથી, અને આમ આગળ.

પરિમાણકો માટે વ્યાખ્યા આપવા જઈએ ત્યારે મુશ્કેલી આવે છે: આપણને "$\exists v_0\, P(v_0)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $P(v_0)$ સંતોષાય" જેવું કંઈક કહેવું ગમશે. પરંતુ સંરચના $\mathfrak{M}$, ચલોનું શું કરવું તે કહેતું નથી. હકીકતમાં આપણે એવું કહેવા માગીએ છીએ કે $P(v_0)$, v_0ના કોઈ એક મૂલ્ય માટે સંતોષાય છે. આ વાત ચોક્કસ કરવા aને જ નહિ પણ v_0ને પણ $|\mathfrak{M}|$નાં ઘટકો નિયુક્ત કરવાની રીત જોઈએ. આ માટે આપણે ચલ-નિયુક્તિઓ દાખલ કરીએ છીએ. ચલ-નિયુક્તિ એટલે માત્ર એવું વિધેય s જે ચલોને $|\mathfrak{M}|$નાં ઘટકો સાથે જોડે (આપણા દાખલામાં 0, 1 અથવા 2માંથી કોઈ એક સાથે). કોઈ સૂત્રમાં કયાં ચલો આવશે એ અગાઉથી જાણતા નથી, તેથી s કયાં ચલોને મૂલ્ય આપે તેના પર મર્યાદા મૂકી શકતા નથી. સરળ ઉકેલ એ છે કે s બધાં ચલો v_0, v_1, ...ને મૂલ્યો આપે એવી માગણી કરીએ. આપણને જરૂરી હોય તે જ મૂલ્યો વાપરીશું.

> **સ્રોત-સુધારો OLFINT-005.** મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 63માં ચલનાં સંભવિત મૂલ્યો 1, 2, 3 લખ્યાં છે, પરંતુ નિશ્ચિત વ્યાપકક્ષેત્ર $\{0, 1, 2\}$ છે. અહીં તેની સાથે સુસંગત મૂલ્યો 0, 1, 2 રાખ્યાં છે.

સૂત્રોનો સંતોષ માત્ર સંરચના સાપેક્ષ વ્યાખ્યાયિત કરવાને બદલે આપણે તેને સંરચના $\mathfrak{M}$ અને ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ વ્યાખ્યાયિત કરીશું અને ટૂંકમાં $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ લખીશું. ચલો ધરાવતાં આણ્વિક સૂત્રો સંભાળવા હવે આપણી વ્યાખ્યામાં વધારાનો કિસ્સો આવશે:

1. $\mathfrak{M}, s \vDash P(a)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$.
2. $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_i)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$.
3. $\mathfrak{M}, s \vDash \neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ નહિ.

4. $\mathfrak{M}, s \vDash (\varphi \wedge \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ બંને.

હવે એક મુશ્કેલી ઉકેલાઈ: $s(v_0)$ મૂલ્ય માટે $\mathfrak{M}$, $P(v_0)$ને ક્યારે સંતોષે છે તે કહી શકીએ છીએ. $\exists v_0\, P(v_0)$ માટે વ્યાખ્યા બરાબર બેસાડવા એક વાત વધુ કરવી પડશે: આપણે એવું જોઈએ છીએ કે $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે v_0ને મૂલ્ય નિયુક્ત કરવાની કોઈ એક રીત s' માટે $\mathfrak{M}, s' \vDash P(v_0)$ હોય. પરંતુ v_0ને નિયુક્ત કરેલું મૂલ્ય $s(v_0)$ જે વસ્તુને નિર્દેશે છે તે જ હોય એવું જરૂરી નથી. તેના માટે સંજ્ઞા દાખલ કરીએ: જો $m \in |\mathfrak{M}|$ હોય, તો $s[m/v_0]$ એવી નિયુક્તિ છે જે s જેવી જ છે (v_0 સિવાયનાં બધાં ચલો માટે), પરંતુ v_0ને m નિયુક્ત કરે છે. હવે આપણી વ્યાખ્યા આ થઈ શકે:

5. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_i\, \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે કોઈ $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \vDash \varphi$.

શું આ કામ કરે છે? ધારો કે દરેક $i \in \mathbb{N}$ માટે $s(v_i) = 0$ રાખીએ. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે એવો કોઈ $m \in |\mathfrak{M}|$ હોય કે $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$. આવું મૂલ્ય છે: આપણે $m = 1$ અથવા $m = 2$ લઈ શકીએ. નોંધો કે s પોતે v_0ને નિયુક્ત કરે છે એ મૂલ્ય $s(v_0)$—અહીં 0—કામ ન કરે તોપણ આ સત્ય છે. આપણને $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$ મળે છે, પરંતુ $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_0)$ મળતું નથી.

આ ગૂંચવણભર્યું અને ભારે લાગતું હોય, તો એ ખરેખર એવું છે. પરંતુ બધાં સૂત્રો માટે સંતોષની ચોક્કસ, અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા આપવા વધારાની આ જટિલતા જરૂરી છે અને અર્થવિચારી ખ્યાલોને ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવા આવું કંઈક જોઈએ જ. આ કરવાની બીજી રીતો પણ છે, પણ બધી સરખી જ (અ)સુઘડ છે.

10.5 વાક્યો

હવે આપણી પાસે સંરચનાઓ અને સૂત્રો માટે સંતોષ ("એમાં સત્ય")ની વ્યાખ્યાનો એક રૂપરેખાત્મક ખ્યાલ છે. પરંતુ તેમાં વધારાની એક વસ્તુ—ચલ-નિયુક્તિ—જોઈએ છે, જ્યારે આપણને તો વાક્યોની વ્યાખ્યા જોઈતી હતી. નિયુક્તિઓને કેવી રીતે દૂર કરીશું અને વાક્યો શું છે?

રૂપલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના તમારા પ્રારંભિક અભ્યાસમાં ચલો અને પરિમાણકો વચ્ચેના સંબંધની ચર્ચા કદાચ યાદ હશે. પરિમાણક પછી હંમેશાં ચલ આવે છે અને પછી વાક્યના જે ભાગને એ પરિમાણક લાગુ પડે છે (તેનો "વ્યાપ"), તેમાં એ ચલને પરિમાણકથી "બદ્ધ" સમજીએ છીએ. સૂત્રોમાં દરેક ચલ માટે તેને બાંધતો પરિમાણક હોવો જરૂરી નહોતો; એવો પરિમાણક ન ધરાવતા ચલો "મુક્ત" અથવા "અબદ્ધ" છે. આપણે મુક્ત ચલો વિનાનાં બધાં સૂત્રોને વાક્યો ગણીશું.

સૂત્ર φમાં ચલનું કોઈ આવર્તન ક્યારે બદ્ધ છે, તેને કયો પરિમાણક બાંધે છે અને તે ક્યારે મુક્ત છે તેનો સહજ ખ્યાલ ફરી સહેલો છે. આ ચકાસવા તમે કદાચ કૌંસ ગણવાની કોઈ રીત શીખ્યા હશો. આપણે ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવાનો આગ્રહ રાખવો પડે—અને સૂત્રોને અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત કર્યાં હોવાથી સૂત્ર φમાં ચલ xના મુક્ત અને બદ્ધ આવર્તનો પણ અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, આપણી સરળ ભાષા માટે વ્યાખ્યા આવી દેખાઈ શકે:

1. જો φ આણ્વિક હોય, તો તેમાં xનાં બધાં આવર્તનો મુક્ત છે (એટલે કે, $P(x)$માં xનું આવર્તન મુક્ત છે).
2. જો φનું સ્વરૂપ $\neg\psi$ હોય, તો $\neg\psi$માં xનું આવર્તન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે મુક્ત છે જ્યારે ψમાં xનું તેને અનુરૂપ આવર્તન મુક્ત હોય (એટલે કે, ψમાં ચલો જે મુક્ત આવર્તનોમાં આવે છે, એ જ અનુરૂપ આવર્તનો $\neg\psi$માં મુક્ત છે).
3. જો φનું સ્વરૂપ $(\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $(\psi \wedge \chi)$માં xનું આવર્તન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે મુક્ત છે જ્યારે ψમાં અથવા χમાં xનું તેને અનુરૂપ આવર્તન મુક્ત હોય.
4. જો φનું સ્વરૂપ $\exists x\, \psi$ હોય, તો φમાં xનું કોઈ આવર્તન મુક્ત નથી; જો તેનું સ્વરૂપ $\exists y\, \psi$ હોય અને y, xથી જુદું ચલ હોય, તો $\exists y\, \psi$માં xનું આવર્તન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે મુક્ત છે જ્યારે ψમાં xનું તેને અનુરૂપ આવર્તન મુક્ત હોય.

ચલોનાં મુક્ત અને બદ્ધ આવર્તનોની ચોક્કસ વ્યાખ્યા મળી જાય પછી આપણે સીધું કહી શકીએ: વાક્ય એટલે ચલોનાં મુક્ત આવર્તનો વિનાનું કોઈ પણ સૂત્ર.

10.6 અર્થવિચારી ખ્યાલો

ઉપર આપણે કહ્યું કે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ છે કે નહિ એ વિચારતી વખતે સગવડ માટે s બધાં ચલોને મૂલ્યો નિયુક્ત કરે એવું રાખીએ છીએ, પરંતુ વપરાય છે માત્ર φમાંના ચલોને તે નિયુક્ત કરેલાં મૂલ્યો. હકીકતમાં, φમાંના માત્ર મુક્ત ચલોને આપેલાં મૂલ્યો જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આપણે ચોકસાઈ રાખીએ છીએ, તેથી આ હકીકત અલબત્ત સાબિત કરીશું. વાક્યોમાં કોઈ મુક્ત ચલ નથી; તેથી તેઓ સંરચનામાં સંતોષાય છે કે નહિ તેમાં sનો જરાય ફેર પડતો નથી. એટલે φ વાક્ય હોય ત્યારે આપણે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$નો અર્થ "બધાં s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$" એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ; અને હકીકતમાં આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે ઓછામાં ઓછી એક s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ હોય. સૂત્રો માટે સંતોષની કામ કરતી વ્યાખ્યા આપવા ચલ-નિયુક્તિઓ દાખલ કરવી પડે છે, પરંતુ વાક્યો માટેનો સંતોષ ચલ-નિયુક્તિઓથી સ્વતંત્ર છે.

"$\mathfrak{M} \vDash \varphi$"ની વ્યાખ્યા મળી જાય પછી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યો માટે "કિસ્સો" અને "એમાં સત્ય"નો અર્થ જાણી લઈએ છીએ. વાક્યો માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ની વ્યાખ્યાને આધારે પછી પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના મૂળ અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. દરેક સંરચના કોઈ વાક્યને સંતોષે, એટલે $\vDash \varphi$ હોય, તો તે વાક્ય પ્રમાણભૂત છે. વાક્યોના કોઈ ગણથી વાક્ય ફલિત થાય, એટલે $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γનાં બધાં વાક્યોને સંતોષતી દરેક સંરચના, φને પણ સંતોષે. અને કોઈ એક સંરચના, વાક્યોના ગણમાંનાં બધાં વાક્યોને એકસાથે સંતોષે, તો એ ગણ સંતોષ્ય છે.

સૂત્રો અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પર અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી આપણા અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે અનુમાન વાપરી શકીએ છીએ. એમાંથી કેટલાક ગુણધર્મો એકત્ર કરીને સાબિત કરીશું; અંશતઃ તેઓ પોતપોતાની રીતે રસપ્રદ છે, પરંતુ મુખ્યત્વે એટલા માટે કે આગળ અર્થવિચાર અને નિષ્પત્તિ તંત્રો વચ્ચેનો સંબંધ તપાસતી વખતે તેમાંના ઘણા ઉપયોગી થશે. એ કરવા માટે હજુ ઉલ્લેખ નથી કર્યો એવા કેટલાક વાક્યરચનાત્મક ખ્યાલો અને ક્રિયાઓ પણ (ચોક્કસ રીતે, એટલે કે અનુમાન વડે) વ્યાખ્યાયિત કરવા પડશે.

10.7 પ્રતિસ્થાપન

વાતો પરસ્પર કેવી રીતે જોડાય છે અને વાક્યરચના તથા અર્થવિચારનો વિકાસ આગળની વધુ પ્રગત તપાસનો પાયો કેવી રીતે નાખે છે તે સમજાવવા એક દાખલો ચર્ચીશું. આપણા નિષ્પત્તિ તંત્રો આપણને $\forall v_0\, P(v_0)$માંથી $P(a)$ નિષ્પન્ન કરવા દેવાં જોઈએ. કદાચ આને અનુમાનના નિયમ તરીકે પણ જણાવવું હોય. પરંતુ એ કરવા નિયમને સૌથી સામાન્ય શબ્દોમાં જણાવતા આવડવું જોઈએ: માત્ર P, a અને v_0 માટે નહિ, પરંતુ કોઈ પણ સૂત્ર φ, પદ t અને ચલ x માટે. (યાદ રાખો કે અચળો પદો છે, પરંતુ અચળો અને ફલનોમાંથી બનેલાં વધુ જટિલ પદો પણ આપણે લઈશું.) તેથી આપણે આવું કંઈક કહી શકવા માગીએ છીએ: "તમે જ્યારે $\forall x\, \varphi(x)$ નિષ્પન્ન કર્યું હોય, ત્યારે $\forall x$ને દૂર કરીને અને xને tથી બદલીને મળતું પરિણામ $\varphi(t)$ તારવવું વાજબી છે." પરંતુ "xને tથી બદલો" એટલે ચોક્કસ શું? $\varphi(x)$ અને $\varphi(t)$ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? શું આ હંમેશાં કામ કરે છે?

> **સ્રોત-સુધારો OLFINT-006.** મૂળની substitution.tex, પંક્તિઓ 16–17માં આણ્વિક સૂત્રના બીજા દલીલસ્થાનની આસપાસ કૌંસ ખોટી જગ્યાએ છે. અહીં અભિપ્રેત સૂત્ર $\forall v_0\, P(v_0)$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આને ચોક્કસ બનાવવા આપણે પ્રતિસ્થાપનની ક્રિયા વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. પ્રતિસ્થાપન ખરેખર અટપટું છે, કારણ કે φમાં આવતા બધા xને માત્ર tથી બદલી શકાતા નથી અને દરેક tને કોઈ પણ x માટે પ્રતિસ્થાપિત કરી શકાતું નથી. ફરી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ વડે આ મુદ્દા સંભાળીશું. પરંતુ આ થઈ જાય પછી "$\forall x\, \varphi(x)$માંથી $\varphi(t)$ તારવો" એ અનુમાનનિયમને ચોક્કસ રીતે કહી શકાય છે. વધુમાં, આપણે બતાવી શકીશું કે આ એ અર્થમાં સારો અનુમાનનિયમ છે કે $\forall x\, \varphi(x)$, $\varphi(t)$ને ફલિત કરે છે. પરંતુ એ સાબિત કરવા ફરી એવી વાત સાબિત કરવી પડશે જેને પહેલી નજરે જોઈને તમને "આ શા માટે કરીએ છીએ?" એવો પ્રશ્ન થાય. $\forall x\, \varphi(x)$, $\varphi(t)$ને ફલિત કરે છે એ હકીકતનો આધાર આ વાત પર છે કે $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$ છે કે નહિ તેનો આધાર માત્ર પદ tના મૂલ્ય પર છે: એટલે કે, જો tથી નિર્દેશાતા $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકને m કહીએ, તો $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$. tમાં ચલો આવે તોપણ આ સત્ય છે, પરંતુ પરિણામને ચોક્કસ કેવી રીતે જણાવવું તેમાં સાવધ રહેવું પડશે.

10.8 નિદર્શો અને સિદ્ધાંતો

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરી લઈએ પછી સંરચનાઓના અને અર્થવિચારી ખ્યાલોના ગુણધર્મો તપાસવાનું શરૂ કરી શકીએ છીએ. નિષ્પત્તિ તંત્રો પણ વ્યાખ્યાયિત કરીને તેમની તપાસ કરી શકીએ. વાક્યોના કોઈ ગણ માટે પૂછી શકીએ: કઈ સંરચનાઓ એ ગણમાંનાં બધાં વાક્યોને સત્ય બનાવે છે? વાક્યોનો ગણ Γ આપેલો હોય, ત્યારે તેમને સંતોષતી સંરચના $\mathfrak{M}$ને Γનો નિદર્શ કહે છે. આપણે Γથી શરૂ કરીને તેના નિદર્શો શોધવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ—તેઓ કેવા દેખાય છે? કેટલા મોટા કે નાના હોવા જરૂરી છે? પરંતુ કોઈ એક સંરચના અથવા સંરચનાઓના કોઈ સંગ્રહથી શરૂ કરીને પણ પૂછી શકીએ: તેમાં કયાં વાક્યો સત્ય છે? શું એવાં વાક્યો છે જે આ સંરચનાઓનું એ અર્થમાં લક્ષણનિર્ધારણ કરે કે તે બરાબર એ જ સંરચનાઓમાં સત્ય હોય? આવા પ્રશ્નો નિદર્શસિદ્ધાંતના ક્ષેત્રમાં આવે છે. આ પ્રશ્નો સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિનો પણ પાયો છે: કોઈ સિદ્ધાંતની સ્વયંસિદ્ધિઓ એટલે વાક્યોના ગણ વડે સંરચનાઓના સંગ્રહનું વર્ણન કરવું. સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ફલિત થતાં બરાબર બધાં વાક્યો સ્વયંસિદ્ધિઓના દરેક નિદર્શમાં સત્ય છે, એ નિરીક્ષણ આ પદ્ધતિ શક્ય બનાવે છે.

એક બહુ સાદા દાખલા તરીકે પૂર્વક્રમો વિચારો. કોઈ ગણ A પરનો સંબંધ R સ્વવાચક અને પરંપરિત બંને હોય તો તે પૂર્વક્રમ છે. ગણ A અને તેના પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ $R \subseteq A \times A$ મળીને એક દ્વિસ્થાની સંબંધસંકેત P ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા માટે સંરચના આપવા જોઈતું બરાબર બધું આપે છે: આપણે $|\mathfrak{M}| = A$ અને $P^{\mathfrak{M}} = R$ રાખીએ. R પૂર્વક્રમ હોવાથી તે સ્વવાચક અને પરંપરિત છે, અને આ કહેતાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોનો ગણ Γ આપણે શોધી શકીએ છીએ:

$$\forall v_0\, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0\, \forall v_1\, \forall v_2\, ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \to P(v_0, v_2))$$

આ વાક્યો માત્ર "કોઈ પણ x માટે Rxx" (R સ્વવાચક છે) અને "જ્યારે પણ Rxy અને Ryz, ત્યારે Rxz પણ" (R પરંપરિત છે)ના સંકેતીકરણો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સંરચના $\mathfrak{M}$ આ બે વાક્યોના ગણ Γનો નિદર્શ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે R (એટલે કે $P^{\mathfrak{M}}$), A (એટલે કે $|\mathfrak{M}|$) પરનો પૂર્વક્રમ છે. બીજા શબ્દોમાં, Γના નિદર્શો બરાબર પૂર્વક્રમો છે. માત્ર Pને વિધેય તરીકે ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં વ્યક્ત કરી શકાય એવો બધા પૂર્વક્રમોનો કોઈ પણ ગુણધર્મ (ઉપરના સ્વવાચકતા અને પરંપરિતતાના ગુણધર્મોની જેમ) Γમાંના બે વાક્યોમાંથી ફલિત થાય છે અને તેનો ઊલટો પણ. એટલે Γના નિદર્શો વિશે આપણે જે કંઈ સાબિત કરીએ તે બધા પૂર્વક્રમો વિશે સાબિત કર્યું છે.

દરેક નિશ્ચિત સિદ્ધાંત અને નિદર્શોના વર્ગ માટે (જેમ કે Γ અને બધા પૂર્વક્રમો), સંબંધિત પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં શું વ્યક્ત કરી શકાય અને શું ન કરી શકાય તે વિશે રસપ્રદ પ્રશ્નો હશે. સંરચનાઓના કેટલાક ગુણધર્મો બધી ભાષાઓ અને નિદર્શવર્ગો માટે રસપ્રદ છે; ખાસ કરીને પ્રદેશના કદને લગતા ગુણધર્મો. દાખલા તરીકે, કોઈ પણ $n \in \mathbb{Z}^+$ માટે પ્રદેશમાં બરાબર n ઘટકો છે એવું હંમેશાં વ્યક્ત કરી શકાય છે. અનંત સંખ્યામાં વાક્યોનો ગણ વાપરીને પ્રદેશ અનંત છે એ પણ વ્યક્ત કરી શકાય છે. પરંતુ વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત છે અથવા વ્યાપકક્ષેત્ર અગણનીય છે એ વ્યક્ત કરી શકાતું નથી. પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓની આ મર્યાદાઓ વિશેનાં પરિણામો સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેયોનાં પરિણામો છે.

10.9 યથાર્થતા અને પૂર્ણતા

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે નિષ્પત્તિ તંત્રો પણ રજૂ કરીશું. તર્કશાસ્ત્રીઓએ ઘણાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વિકસાવ્યાં છે, પરંતુ એ બધાં વાક્યો વચ્ચેનો એક જ નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત કોઈ પ્રકારની નિષ્પત્તિ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે Γ, φને નિષ્પન્ન કરે છે અને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ. નિષ્પત્તિઓ હંમેશાં સંકેતોની સાન્ત ગોઠવણો હોય છે—કદાચ વાક્યોની યાદી અથવા કોઈ વધુ જટિલ રચના. નિષ્પત્તિ તંત્રોનો હેતુ કોઈ ગણ Γથી વાક્ય ફલિત થાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવાનું સાધન આપવાનો છે. એ હેતુ પાર પાડવા $\Gamma \vDash \varphi$ ત્યારે, અને માત્ર ત્યારે જ, $\Gamma \vdash \varphi$ હોવું જોઈએ.

જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય પરંતુ $\Gamma \vDash \varphi$ ન હોય, તો આપણું નિષ્પત્તિ તંત્ર અતિશય પ્રબળ હશે અને વધારે પડતું સાબિત કરશે. $\Gamma \vdash \varphi$ હોય તો $\Gamma \vDash \varphi$ હોય એ ગુણધર્મને યથાર્થતા કહે છે; કોઈ પણ સારા નિષ્પત્તિ તંત્ર માટે આ લઘુતમ શરત છે. બીજી તરફ, જો $\Gamma \vDash \varphi$ હોય પરંતુ $\Gamma \vdash \varphi$ ન હોય, તો આપણું નિષ્પત્તિ તંત્ર અતિશય નબળું છે અને પૂરતું સાબિત કરતું નથી. $\Gamma \vDash \varphi$ હોય તો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય એ ગુણધર્મને પૂર્ણતા કહે છે. યથાર્થતા સામાન્ય રીતે પ્રમાણમાં સહેલાઈથી સાબિત થાય છે (અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત નિષ્પત્તિઓની રચના પર અનુમાન વડે). પૂર્ણતા સાબિત કરવી વધુ મુશ્કેલ છે.

યથાર્થતા અને પૂર્ણતાનાં અનેક મહત્ત્વનાં પરિણામો છે. વાક્યોનો ગણ Γ કોઈ વ્યાઘાત (જેમ કે $\varphi \wedge \neg\varphi$) નિષ્પન્ન કરે, તો તેને અસુસંગત કહે છે. અસુસંગત Γને કોઈ નિદર્શ હોઈ શકતો નથી; તે અસંતોષ્ય છે. પૂર્ણતામાંથી ઊલટું વિધાન ફલિત થાય છે: જે કોઈ Γ અસુસંગત નથી—અથવા, આપણે કહીએ તેમ, સુસંગત છે—તેને નિદર્શ છે. હકીકતમાં, આ વાત પૂર્ણતાને સમતુલ્ય છે અને આપણે ખરેખર પૂર્ણતાનું આ જ સ્વરૂપ સાબિત કરીશું. આ ઊંડું અને કદાચ આશ્ચર્યજનક પરિણામ છે: Γમાંથી $\varphi \wedge \neg\varphi$ સાબિત કરી શકાતું નથી એટલી જ વાત ખાતરી આપે છે કે Γ જેવું વર્ણન કરે છે તેવી કોઈ સંરચના અસ્તિત્વમાં છે. તેથી પૂર્ણતા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે: વાક્યોના કયા ગણોને નિદર્શો છે? જવાબ: બરાબર બધા સુસંગત ગણોને.

યથાર્થતા અને પૂર્ણતા પ્રમેયોનાં બે મહત્ત્વનાં પરિણામો છે: સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેયો. નિદર્શોના સિદ્ધાંતમાં આ મહત્ત્વનાં પરિણામો છે અને બીજાં ઘણાં રસપ્રદ પરિણામો સ્થાપવા વાપરી શકાય છે. એમાંનાં બેનો ઉલ્લેખ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ: સંરચનાનું પ્રદેશ સાન્ત છે અથવા અગણનીય છે એ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર વ્યક્ત કરી શકતું નથી.

ઐતિહાસિક રીતે આ બધું—પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાં, સારાં નિષ્પત્તિ તંત્રો કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાં, તેઓ યથાર્થ અને પૂર્ણ છે એવું કેવી રીતે સાબિત કરવું, પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓમાં શું વ્યક્ત કરી શકાય અને શું નહિ એ સ્પષ્ટ કરવું—સમજવામાં અને બરાબર ઘડવામાં ઘણો સમય લાગ્યો હતો. હવે આ બધું કેવી રીતે કરવું તે આપણે જાણીએ છીએ, છતાં બધી વિગતોમાંથી પસાર થવું હજી ગૂંચવણભર્યું અને કંટાળાજનક થઈ શકે. પરંતુ એ મહત્ત્વનું પણ છે, કારણ કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની રૂપલક્ષી ભાષા માટે અહીં વિકસાવેલી પદ્ધતિઓનો તર્કશાસ્ત્ર, કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન અને ભાષાશાસ્ત્રમાં વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. એટલે લાંબા ગાળે વિગતોનો ઝીણવટથી અભ્યાસ ફળ આપે છે.

પ્રકરણ 11

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચના

11.1 પરિચય

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત અને અધિસિદ્ધાંતનો વિકાસ કરવા માટે આપણે પહેલાં તેની અભિવ્યક્તિઓની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરવાં પડે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ પદો અને સૂત્રો છે. પદો ચલો, અચળો અને ફલનોમાંથી બને છે. પછી સૂત્રો, વિધેયો સાથે પદો જોડીને રચાય છે (તેનાથી સૌથી નાનાં, "આણ્વિક" સૂત્રો બને છે); અને આણ્વિક સૂત્રોમાંથી તાર્કિક સંયોજકો અને પરિમાણકો વડે વધુ જટિલ સૂત્રો રચી શકીએ છીએ. રચના-નિયમો આપવાની ઘણી જુદી રીતો છે; અહીં આપણે માત્ર એક શક્ય રીત આપીએ છીએ. બીજાં તંત્રો જુદા સંકેતો પસંદ કરશે, જુદા સંયોજક-ગણોને મૂળભૂત ગણશે અને કૌંસનો જુદી રીતે ઉપયોગ કરશે (અથવા કહેવાતી પોલિશ સંકેતપદ્ધતિની જેમ કૌંસ બિલકુલ નહિ વાપરે). જોકે બધા અભિગમોમાં સમાન વાત એ છે કે રચના-નિયમો પદો અને સૂત્રોના ગણને અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો દરેક અભિવ્યક્તિ રચના-નિયમો મુજબ મૂળભૂત રીતે માત્ર એક જ રીતે બની શકે છે. અભિવ્યક્તિઓને એકમાત્ર વાચનીય બનાવતી આ અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાને લીધે આપણે એ જ પદ્ધતિ—અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા—વાપરીને આ અભિવ્યક્તિઓને અર્થ આપી શકીએ છીએ.

11.2 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ, ચલો, અચળો, વિધેયો અને ક્યારેક ફલનો ધરાવતા પાયાના સંકેતભંડોળમાંથી રચાય છે. આ સંકેતોમાંથી તાર્કિક સંયોજકો, પરિમાણકો અને કૌંસ તથા અલ્પવિરામ જેવાં વિરામચિહ્નો સાથે મળીને પદો અને સૂત્રો રચાય છે.

અનૌપચારિક રીતે, વિધેયો ગુણધર્મો અને સંબંધોનાં નામ છે, અચળો વ્યક્તિગત વસ્તુઓનાં નામ છે અને ફલનો પ્રતિચિત્રણોનાં નામ છે. તાદાત્મ્ય $=$ને બાદ કરતાં આ બધાં અતાર્કિક સંકેતો છે અને તે સાથે મળીને ભાષા બનાવે છે. કોઈ પણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા $\mathcal{L}$ તેના અતાર્કિક સંકેતોથી નિર્ધારિત થાય છે. સૌથી સામાન્ય કિસ્સામાં, $\mathcal{L}$માં દરેક પ્રકારના અનંત સંખ્યામાં સંકેતો હોય છે.

સામાન્ય કિસ્સામાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આપણે નીચેના સંકેતો વાપરીએ છીએ:

1. તાર્કિક સંકેતો
   (a) તાર્કિક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\rightarrow$ (પ્રેરણ), $\leftrightarrow$ (દ્વિમુખી પ્રેરણ), $\forall$ (સાર્વત્રિક પરિમાણક), $\exists$ (અસ્તિત્વલક્ષી પરિમાણક).
   (b) અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\bot$.
   (c) સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચળ $\top$.
   (d) દ્વિસ્થાની તાદાત્મ્ય $=$.
   (e) ચલોનો ગણનીય ગણ: v_0, v_1, v_2, ...

2. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની પ્રમાણભૂત ભાષા બનાવતા અતાર્કિક સંકેતો
   (a) દરેક $n > 0$ માટે n-સ્થાની વિધેયોનો ગણનીય ગણ: A_0^n, A_1^n, A_2^n, ...
   (b) અચળોનો ગણનીય ગણ: c_0, c_1, c_2, ...
   (c) દરેક $n > 0$ માટે n-સ્થાની ફલનોનો ગણનીય ગણ: f_0^n, f_1^n, f_2^n, ...
3. વિરામચિહ્નો: (,) અને અલ્પવિરામ.

આપણી મોટા ભાગની વ્યાખ્યાઓ અને પરિણામો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની સંપૂર્ણ પ્રમાણભૂત ભાષા માટે રજૂ થશે. જોકે ઉપયોગ અનુસાર આપણે ભાષાને માત્ર થોડાંક વિધેયો, અચળો અને ફલનો સુધી મર્યાદિત પણ કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 11.1. અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$માં એક દ્વિસ્થાની વિધેય $<$, એક અચળ 0, એક એકસ્થાની ફલન $'$ અને બે દ્વિસ્થાની ફલનો $+$ તથા $\times$ હોય છે.

ઉદાહરણ 11.2. ગણસિદ્ધાંતની ભાષા $\mathcal{L}_Z$માં માત્ર એક દ્વિસ્થાની વિધેય $\in$ હોય છે.

ઉદાહરણ 11.3. ક્રમોની ભાષા $\mathcal{L}_\leq$માં માત્ર દ્વિસ્થાની વિધેય $\leq$ હોય છે.

ફરી યાદ રાખો કે આ પરંપરાઓ છે: સત્તાવાર રીતે આ માત્ર ઉપનામો છે; દાખલા તરીકે, $<$, $\in$ અને $\leq$ એ A_0^2નાં ઉપનામો છે, 0 એ c_0નું, $'$ એ f_0^1નું, $+$ એ f_0^2નું અને $\times$ એ f_1^2નું ઉપનામ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLSYN-001.** મૂળની first-order-languages.texમાં વ્યાખ્યાયિત $\top$ માટેની અંદરની \iftag આજ્ઞાનો ત્રીજો દલીલખંડ છૂટી ગયો છે અને તેના સ્થાને આવેલું અંતકૌંસ બહારની \iftag આજ્ઞાનો બીજો દલીલખંડ અકાળે બંધ કરે છે. અહીં બંને આજ્ઞાઓનું સંતુલિત, ત્રણ-દલીલવાળું રૂપ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ઉપર આપણે વાપર્યાં તેનાથી જુદી પરિભાષા અને સંકેતોથી તમે પરિચિત હોઈ શકો. તર્કશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો (અને શિક્ષકો) "નિષેધ" માટે સામાન્ય રીતે $\sim$, $\neg$ અથવા !અને "સંયોજન" માટે $\wedge$, $\cdot$ અથવા $\&$ વાપરે છે. "શરતી વિધાન" અથવા "પ્રેરણ" માટે સામાન્ય રીતે $\rightarrow$, $\Rightarrow$ અને $\supset$ વપરાય છે. "દ્વિશરતી વિધાન", "દ્વિમુખી પ્રેરણ" અથવા "(સત્યમૂલ્યલક્ષી) સમતુલ્યતા" માટેના સંકેતો $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ અને $\equiv$ છે. $\bot$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ "અસત્યતા", "ફાલ્સમ", "અસંગતિ" અથવા "તળિયું" કહે છે. $\top$ સંકેતને જુદી જગ્યાએ "સત્ય", "વેરમ" અથવા "ટોચ" કહે છે.

લેટિન મૂળાક્ષરના આરંભનાં નાનાં અક્ષરો (દા.ત., a, b, c) અચળો માટે (ક્યારેક તેમને નામો કહેવાય છે) અને અંતનાં નાનાં અક્ષરો (દા.ત., x, y, z) ચલો માટે વાપરવાની પરંપરા છે. પરિમાણકો ચલો સાથે જોડાય છે, જેમ કે x; સાર્વત્રિક પરિમાણક માટે $\forall x$, $(\forall x)$, (x), Πx, $\bigwedge_x$ અને અસ્તિત્વલક્ષી પરિમાણક માટે $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex), Σx, $\bigvee_x$ જેવી સંકેત-ભિન્નતાઓ વપરાય છે.

આપણે બધા વિધાનાત્મક કારકો અને બંને પરિમાણકોને ભાષાના મૂળભૂત સંકેતો ગણી શકીએ. તેના બદલે મૂળભૂત સંકેતોનો નાનો ભંડાર પસંદ કરીને બીજા કારકોને વ્યાખ્યાયિત પણ ગણી શકીએ. બૂલિયન કારકોના "સત્યતાફલનલક્ષી રીતે પૂર્ણ" ગણોમાં $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ અને $\{\neg, \rightarrow\}$નો સમાવેશ થાય છે; આમાંના કોઈ પણ ગણને કોઈ એક પરિમાણક સાથે જોડીને અભિવ્યક્તિક્ષમ રીતે પૂર્ણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા મળે છે.

તમે બીજા બે કારકોથી પણ પરિચિત હોઈ શકો: હેન્રી શેફરના નામ પરથી ઓળખાતો શેફર સ્ટ્રોક $|$ અને ક્વાઇનના ડૅગર તરીકે પણ ઓળખાતો પિયર્સનો તીર $\downarrow$. અનુક્રમે "નૅન્ડ" અને "નૉર"ના તેમના સામાન્ય વાંચન હેઠળ આ દરેક કારક પોતે જ સત્યતાફલનલક્ષી રીતે પૂર્ણ છે.

11.3 પદો અને સૂત્રો

એક વાર પ્રથમ-ક્રમ ભાષા $\mathcal{L}$ આપવામાં આવે પછી, $\mathcal{L}$ના પાયાના સંકેતભંડોળમાંથી બનતી અભિવ્યક્તિઓ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તેમાં ખાસ કરીને પદો અને સૂત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

વ્યાખ્યા 11.4 (પદો). $\mathcal{L}$નાં પદોનો ગણ $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. દરેક ચલ પદ છે.
2. $\mathcal{L}$નું દરેક અચળ પદ છે.
3. જો f કોઈ n-સ્થાની ફલન હોય અને t_1, ..., t_n પદો હોય, તો $f(t_1, \ldots, t_n)$ પદ છે.
4. બીજું કશું પદ નથી.

ચલોમાંથી એક પણ ન ધરાવતું પદ બંધ પદ કહેવાય છે.

ભાષા અને પદોના આપણા નિર્દેશમાં અચળોને સંકેતોની અલગ કોટિ તરીકે મૂક્યાં છે, પરંતુ તેમને શૂન્ય-સ્થાની ફલનોમાં સામેલ કરી શકાય. ત્યારે પદોની વ્યાખ્યાની બીજી કલમની જરૂર રહે નહિ. માત્ર એ સમજવાનું રહે કે $n = 0$ હોય ત્યારે $f(t_1, \ldots, t_n)$નો અર્થ એકલું f છે.

વ્યાખ્યા 11.5 (સૂત્રો). ભાષા $\mathcal{L}$નાં સૂત્રોનો ગણ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
2. $\top$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
3. જો R, $\mathcal{L}$નું n-સ્થાની વિધેય હોય અને t_1, ..., t_n, $\mathcal{L}$નાં પદો હોય, તો $R(t_1, \ldots, t_n)$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
4. જો t_1 અને t_2, $\mathcal{L}$નાં પદો હોય, તો $=(t_1, t_2)$ આણ્વિક સૂત્ર છે.
5. જો φ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \to \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
9. જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
10. જો φ સૂત્ર અને x ચલ હોય, તો $\forall x\, \varphi$ પણ સૂત્ર છે.
11. જો φ સૂત્ર અને x ચલ હોય, તો $\exists x\, \varphi$ પણ સૂત્ર છે.
12. બીજું કશું સૂત્ર નથી.

પદોના ગણની અને સૂત્રોના ગણની વ્યાખ્યાઓ અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ છે. મૂળભૂત રીતે, આપણે સૂત્રોનો ગણ અનંત સંખ્યામાં તબક્કાઓમાં રચીએ છીએ. પહેલા તબક્કામાં બધાં આણ્વિક સૂત્રોને સૂત્ર જાહેર કરીએ છીએ; આ વ્યાખ્યાના પહેલા થોડા કિસ્સાઓ, એટલે કે $\top$, $\bot$, $R(t_1, \ldots, t_n)$ અને $=(t_1, t_2)$ના કિસ્સાઓને અનુરૂપ છે. તેથી "આણ્વિક સૂત્ર"નો અર્થ આમાંના કોઈ પણ સ્વરૂપનું સૂત્ર થાય છે.

વ્યાખ્યાના બીજા કિસ્સાઓ અગાઉથી રચેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચવાના નિયમો આપે છે. બીજા તબક્કામાં આ નિયમો વડે આણ્વિક સૂત્રોમાંથી સૂત્રો રચી શકીએ છીએ. ત્રીજા તબક્કામાં આણ્વિક સૂત્રો અને બીજા તબક્કામાં મળેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચીએ છીએ, અને આમ આગળ ચાલે છે. આવા કોઈ તબક્કે છેવટે રચાતી દરેક વસ્તુ, અને માત્ર એવી વસ્તુ, સૂત્ર છે.

પરંપરા મુજબ આપણે $=$ને તેની દલીલોની વચ્ચે લખીને કૌંસ છોડી દઈએ છીએ: $t_1 = t_2$ એ $=(t_1, t_2)$નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. વળી, $\neg=(t_1, t_2)$ને $t_1 \neq t_2$ તરીકે ટૂંકાવીએ છીએ. દ્વિસ્થાની સંયોજક $*$ વડે ψ, χમાંથી રચેલું સૂત્ર $(\psi * \chi)$ લખતી વખતે આપણે ઘણી વાર સૌથી બહારની કૌંસજોડી છોડી દઈને માત્ર $\psi * \chi$ લખીશું.

કેટલાંક તર્કશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોમાં $\exists x\,\varphi$ અને $\forall x\,\varphi$ ને સૂત્રો ગણવા માટે ચલ xનું φમાં આવવું જરૂરી રાખે છે. આ શરત ન રાખવાથી કશું ખોટું થતું નથી અને કામ સરળ બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-002. મૂળની terms-formulas.texમાં વ્યાખ્યાયિત પ્રેરણના વિયોજનવાળા વિકલ્પને $\neg\varphi \vee \psi)$ લખતાં એક વધારાનું અંતકૌંસ આવે છે. અહીં અર્થાત્ બનતું સુઘડ સૂત્ર $\neg\varphi \vee \psi$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ચોક્કસ ઉપયોગ માટેની ભાષામાં કામ કરીએ ત્યારે દ્વિસ્થાની વિધેયો અને ફલનોને સંબંધિત પદોની વચ્ચે લખીએ છીએ; દાખલા તરીકે, અંકગણિતની ભાષામાં $t_1 < t_2$ અને $(t_1 + t_2)$ તથા ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં $t_1 \in t_2$. અંકગણિતની ભાષામાં ઉત્તરગામી વિધેય પરંપરા મુજબ તેની દલીલની પછી પણ લખાય છે: t'. જોકે સત્તાવાર રીતે આ અનુક્રમે $A^2_0(t_1, t_2)$, $f^2_0(t_1, t_2)$, $A^2_0(t_1, t_2)$ અને $f^1_0(t)$નાં માત્ર પરંપરાગત સંક્ષિપ્ત રૂપો છે.

વ્યાખ્યા 11.6 (વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા). $\equiv$ સંકેત, સંકેતોની શ્રેણીઓ વચ્ચેની વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા દર્શાવે છે; એટલે કે, $\varphi \equiv \psi$ ત્યારે જ જ્યારે φ અને ψ સમાન લંબાઈ ધરાવતી સંકેતશ્રેણીઓ હોય અને દરેક સ્થાને બંનેમાં એક જ સંકેત હોય.

$\equiv$ સંકેતની બંને બાજુએ જોડાણથી મળેલી શ્રેણીઓ પણ આવી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$નો અર્થ આ છે: φની સંકેતશ્રેણી એ આરંભકૌંસ, શ્રેણી ψ, સંકેત $\vee$, શ્રેણી χ અને અંતકૌંસને આ જ ક્રમમાં જોડવાથી મળતી શ્રેણી છે. આમ હોય તો આપણને ખબર પડે છે કે φનો પહેલો સંકેત આરંભકૌંસ છે, φમાં ψ ઉપશ્રેણી તરીકે આવે છે (બીજા સંકેતથી શરૂ થઈને), તે ઉપશ્રેણી પછી $\vee$ આવે છે, વગેરે.

પદો અને સૂત્રો પાયાના ઘટકોમાંથી અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ વડે રચાય છે, તેથી તેમના વિશે વાતો સાબિત કરવા આપણે નીચેના અનુમાનના સિદ્ધાંતો વાપરી શકીએ છીએ.

લેમા 11.7 (પદો પર અનુમાનનો સિદ્ધાંત). $\mathcal{L}$ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા હોય. કોઈ ગુણધર્મ P એવો હોય કે

1. તે દરેક ચલ v માટે હોય,
2. તે $\mathcal{L}$ના દરેક અચળ a માટે હોય, અને
3. જ્યારે તે t_1, ..., t_n માટે હોય અને f, $\mathcal{L}$નું n-સ્થાની ફલન હોય ત્યારે તે $f(t_1, \ldots, t_n)$ માટે પણ હોય

(t_1, ..., t_n, $\mathcal{L}$નાં પદો છે એમ ધારીને), તો P, $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ના દરેક પદ માટે હોય છે.

સ્વાધ્યાય 11.1. લેમા 11.7 સાબિત કરો.

લેમા 11.8 (સૂત્રો પર અનુમાનનો સિદ્ધાંત). $\mathcal{L}$ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા હોય. કોઈ ગુણધર્મ P બધાં આણ્વિક સૂત્રો માટે હોય અને એવો હોય કે

1. જ્યારે તે φ માટે હોય ત્યારે તે $\neg\varphi$ માટે પણ હોય;
2. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \wedge \psi)$ માટે પણ હોય;
3. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \vee \psi)$ માટે પણ હોય;
4. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \to \psi)$ માટે પણ હોય;
5. જ્યારે તે φ અને ψ માટે હોય ત્યારે તે $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ માટે પણ હોય;
6. જ્યારે તે φ માટે હોય ત્યારે તે $\exists x\,\varphi$ માટે પણ હોય;
7. જ્યારે તે φ માટે હોય ત્યારે તે $\forall x\,\varphi$ માટે પણ હોય;

(φ અને ψ, $\mathcal{L}$નાં સૂત્રો છે એમ ધારીને), તો P, $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$નાં બધાં સૂત્રો માટે હોય છે.

11.4 એકમાત્ર વાચનીયતા

આપણે જે રીતે સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે તેનાથી દરેક સૂત્રનું એકમાત્ર વાંચન હોવાની ખાતરી મળે છે; એટલે કે, સૂત્રો માટેના આપણા રચના-નિયમો અનુસાર તેને રચવાની મૂળભૂત રીતે માત્ર એક જ રીત અને તેનો "અર્થઘટન" કરવાની માત્ર એક જ રીત હોય છે. જો એમ ન હોત તો આપણી પાસે સંદિગ્ધ સૂત્રો હોત, એટલે કે એકથી વધુ વાંચન અથવા અર્થઘટન ધરાવતાં સૂત્રો—અને આપણે દેખીતી રીતે એ ટાળવા માગીએ છીએ. વધુ મહત્વની વાત એ છે કે આ ગુણધર્મ વિના આપણે આગળ આપવાની મોટા ભાગની વ્યાખ્યાઓ અને સાબિતીઓ કામ નહિ કરે.

આ વાત કદાચ ત્યારે સૌથી સ્પષ્ટ થાય જ્યારે જોઈએ કે એકમાત્ર વાચનીયતાની ખાતરી ન આપતા સૂત્રોના ખરાબ રચના-નિયમો આપ્યા હોત તો શું થાત. દાખલા તરીકે, સંયોજકો માટેના રચના-નિયમોમાં કૌંસ મૂકવાનું ભૂલી ગયા હોત અને આવું માન્ય રાખ્યું હોત:

> જો φ અને ψ સૂત્રો હોય, તો $\varphi \to \psi$ પણ સૂત્ર છે.

આણ્વિક સૂત્ર θથી શરૂ કરતાં આ નિયમ આપણને $\theta \to \theta$ રચવા દે. તેમાંથી, θ સાથે, $\theta \to \theta \to \theta$ મળે. પરંતુ આ કરવાની બે રીતો છે:

1. આપણે θને φ અને $\theta \to \theta$ને ψ લઈએ.
2. આપણે φને $\theta \to \theta$ અને ψને θ લઈએ.

એને અનુરૂપ, સૂત્ર $\theta \to \theta \to \theta$ને "વાંચવાની" પણ બે રીતો છે. તે $\psi \to \chi$ સ્વરૂપનું છે, જ્યાં ψ એ θ અને χ એ $\theta \to \theta$ છે; પરંતુ તે સાથે સાથે $\psi \to \chi$ સ્વરૂપનું એવું પણ છે જેમાં ψ એ $\theta \to \theta$ અને χ એ θ છે.

આવું બને તો આપણી વ્યાખ્યાઓ હંમેશાં કામ કરશે નહિ. દાખલા તરીકે, સૂત્રનો મુખ્ય કારક વ્યાખ્યાયિત કરતાં આપણે કહીએ છીએ: $\psi \to \chi$ સ્વરૂપના સૂત્રમાં દર્શાવેલું $\to$નું આવર્તન મુખ્ય કારક છે. પરંતુ $\theta \to \theta \to \theta$ સૂત્રને ઉપર જણાવેલી બે જુદી રીતોથી $\psi \to \chi$ સાથે મેળવો, તો એક કિસ્સામાં $\to$નું પહેલું આવર્તન મુખ્ય કારક બને અને બીજા કિસ્સામાં બીજું. જ્યારે આપણી મનશા એવી છે કે મુખ્ય કારક, સૂત્રનું વિધેય હોય; એટલે કે, દરેક સૂત્રમાં મુખ્ય કારકનું બરાબર એક આવર્તન હોવું જોઈએ.

લેમા 11.9. સૂત્ર φમાં ડાબા અને જમણા કૌંસોની સંખ્યા સમાન હોય છે.

સાબિતી. φ જે રીતે રચાય છે તેના પર અનુમાન વડે આપણે આ સાબિત કરીએ છીએ. એ માટે બે વસ્તુઓ જોઈએ: (ક) પહેલાં બતાવવું પડે કે બધાં આણ્વિક સૂત્રોમાં આ ગુણધર્મ છે (અનુમાનનો આધાર). (ખ) પછી બતાવવું પડે કે આપેલાં સૂત્રોમાંથી નવાં સૂત્રો રચીએ ત્યારે, જૂનાં સૂત્રોમાં ગુણધર્મ હોય તો નવાંમાં પણ હોય છે.

$l(\varphi)$ને φમાંના ડાબા કૌંસોની સંખ્યા અને $r(\varphi)$ને જમણા કૌંસોની સંખ્યા કહો; એવી જ રીતે $l(t)$ અને $r(t)$ને પદ tમાંના અનુક્રમે ડાબા અને જમણા કૌંસોની સંખ્યા કહો.

સ્વાધ્યાય 11.2. કોઈ પણ પદ t માટે $l(t) = r(t)$ સાબિત કરો.

1. $\varphi \equiv \bot$: φમાં 0 ડાબા અને 0 જમણા કૌંસ છે.
2. $\varphi \equiv \top$: φમાં 0 ડાબા અને 0 જમણા કૌંસ છે.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $l(\varphi) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(\varphi)$. અહીં આપણે અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડેલી હકીકત વાપરી છે કે દરેક પદ t માટે $l(t) = r(t)$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $l(\varphi) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(\varphi)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ $l(\psi) = r(\psi)$. તેથી $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.

6. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ $l(\psi) = r(\psi)$ અને $l(\chi) = r(\chi)$. તેથી $l(\varphi) = 1 + l(\psi) + l(\chi) = 1 + r(\psi) + r(\chi) = r(\varphi)$.
7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ $l(\psi) = r(\psi)$. તેથી $l(\varphi) = l(\psi) = r(\psi) = r(\varphi)$.
8. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: એ જ રીતે. □

વ્યાખ્યા 11.10 (ઉચિત આરંભખંડ). સંકેતોની શ્રેણી ψને સંકેતોની શ્રેણી φનો ઉચિત આરંભખંડ ત્યારે કહીએ જ્યારે ψને કોઈ બિન-રિક્ત સંકેતશ્રેણી સાથે જોડવાથી φ મળે.

લેમા 11.11. જો φ સૂત્ર હોય અને ψ, φનો ઉચિત આરંભખંડ હોય, તો ψ સૂત્ર નથી.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 11.3. લેમા 11.11 સાબિત કરો.

વિધાન 11.12. જો φ આણ્વિક સૂત્ર હોય, તો તે નીચેનામાંથી એક અને માત્ર એક શરત સંતોષે છે.

1. $\varphi \equiv \bot$.
2. $\varphi \equiv \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$, જ્યાં R કોઈ n-સ્થાની વિધેય, t_1, ..., t_n પદો છે અને R, t_1, ..., t_nમાંથી દરેક એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$, જ્યાં t_1 અને t_2 એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત પદો છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 11.4. વિધાન 11.12 સાબિત કરો. (સંકેત: પદો માટે લેમા 11.11નું રૂપ ઘડીને સાબિત કરો.)

વિધાન 11.13 (એકમાત્ર વાચનીયતા). દરેક સૂત્ર નીચેનામાંથી એક અને માત્ર એક શરત સંતોષે છે.

1. φ આણ્વિક છે.
2. φ, $\neg\psi$ સ્વરૂપનું છે.
3. φ, $(\psi \wedge \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
4. φ, $(\psi \vee \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
5. φ, $(\psi \to \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
6. φ, $(\psi \leftrightarrow \chi)$ સ્વરૂપનું છે.
7. φ, $\forall x\, \psi$ સ્વરૂપનું છે.
8. φ, $\exists x\, \psi$ સ્વરૂપનું છે.

વળી, દરેક કિસ્સામાં ψ, અથવા ψ અને χ, એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે. તેનો અર્થ, દાખલા તરીકે, એવા જુદા યુગ્મો ψ, χ અને ψ', χ' નથી કે φ બંને $(\psi \to \chi)$ અને $(\psi' \to \chi')$ સ્વરૂપનું હોય.

સાબિતી. રચના-નિયમો મુજબ કોઈ સૂત્ર આણ્વિક ન હોય તો તે આરંભકૌંસ (, $\neg$, અથવા કોઈ પરિમાણકથી શરૂ થવું જોઈએ. બીજી તરફ, નીચેના સંકેતોમાંથી કોઈથી શરૂ થતું દરેક સૂત્ર આણ્વિક હોવું જોઈએ: વિધેય, ફલન, અચળ , $\bot$, $\top$.

તેથી ખરેખર આપણે માત્ર એટલું બતાવવાનું છે કે જો φ, $(\psi * \chi)$ સ્વરૂપનું અને સાથે $(\psi' *' \chi')$ સ્વરૂપનું હોય, તો $\psi \equiv \psi'$, $\chi \equiv \chi'$ અને $* = *'$.

ધારો કે $\varphi \equiv (\psi * \chi)$ અને $\varphi \equiv (\psi' *' \chi')$ બંને છે. હવે કાં તો $\psi \equiv \psi'$ અથવા નહિ. જો હોય તો સ્પષ્ટ છે કે $* = *'$ અને $\chi \equiv \chi'$, કારણ કે ત્યાર પછી એ φની એક જ જગ્યાએ શરૂ થતી અને સમાન લંબાઈ ધરાવતી ઉપશ્રેણીઓ છે. બીજો કિસ્સો $\psi \not\equiv \psi'$ છે. ψ અને ψ' બંને φની એક જ જગ્યાએ શરૂ થતી ઉપશ્રેણીઓ હોવાથી એક બીજાનો ઉચિત આરંભખંડ હોવો જોઈએ. પરંતુ લેમા 11.11 મુજબ એ અશક્ય છે. □

11.5 સૂત્રનો મુખ્ય કારક

સૂત્ર φ રચવામાં છેલ્લે વપરાયેલા કારક વિશે વાત કરવી ઘણી વાર ઉપયોગી બને છે. આ કારકને φનો મુખ્ય કારક કહેવાય છે. સહજ રીતે કહીએ તો તે φનો "સૌથી બહારનો" કારક છે. દાખલા તરીકે, $\neg\varphi$નો મુખ્ય કારક $\neg$, $(\varphi \vee \psi)$નો મુખ્ય કારક $\vee$, વગેરે છે.

વ્યાખ્યા 11.14 (મુખ્ય કારક). સૂત્ર φનો મુખ્ય કારક નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. φ પરમાણુક છે: φનો કોઈ મુખ્ય કારક નથી.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φનો મુખ્ય કારક $\neg$ છે.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: φનો મુખ્ય કારક $\wedge$ છે.
4. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: φનો મુખ્ય કારક $\vee$ છે.
5. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: φનો મુખ્ય કારક $\to$ છે.
6. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: φનો મુખ્ય કારક $\leftrightarrow$ છે.
7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: φનો મુખ્ય કારક $\forall$ છે.
8. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: φનો મુખ્ય કારક $\exists$ છે.

દરેક કિસ્સામાં આપણી મનશા સૂત્રમાં દર્શાવેલા મુખ્ય કારકના ચોક્કસ આવર્તનની છે. દાખલા તરીકે, સૂત્ર $((\theta \to \alpha) \to (\alpha \to \theta))$, $(\psi \to \chi)$ સ્વરૂપનું છે, જ્યાં ψ એ $(\theta \to \alpha)$ અને χ એ $(\alpha \to \theta)$ છે; તેથી $\to$નું બીજું આવર્તન મુખ્ય કારક છે.

આ બધાં બિન-આણ્વિક સૂત્રોને તેમના મુખ્ય કારકના આવર્તન સાથે જોડતા ફલનની પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા છે. આપણે સૂત્રોને જે રીતે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે તેને લીધે દરેક સૂત્ર φ, વ્યાખ્યા 11.14ના કોઈ એક કિસ્સાને સંતોષે છે. તેથી દરેક બિન-આણ્વિક સૂત્ર φ માટે મુખ્ય કારકનું અસ્તિત્વ સુનિશ્ચિત થાય છે. દરેક સૂત્ર આ શરતોમાંથી માત્ર એકને સંતોષે છે અને દરેક કિસ્સામાં φ જે નાનાં સૂત્રોમાંથી રચાય છે તે એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે; તેથી φના મુખ્ય કારકનું આવર્તન એકમાત્ર છે અને આમ આપણે ફલન વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે.

સૂત્રોનો મુખ્ય કારક જે સંકેત હોય તેના આધારે આપણે તેમને કોષ્ટક 11.1માં આપેલાં નામોથી બોલાવીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-007. મૂળની main-operator.texમાં વ્યાખ્યાયિત કારકો અંગેનું સ્મરણપત્ર નિયંત્રિત કરતી \iftag આજ્ઞાનો ત્રીજો દલીલખંડ અલગ કૌંસમાં સ્પષ્ટ લખ્યો નથી. પરંતુ ત્યારની ખાલી પંક્તિ \par ટોકન આપે છે; અતારાંકિત \newcommandથી વ્યાખ્યાયિત આ આજ્ઞા તેને ત્રીજા દલીલખંડ તરીકે સ્વીકારી શકે છે. તેથી આ ચોક્કસ મૂળમાં કોષ્ટક ખોવાય છે અથવા સંકલન નિષ્ફળ થાય છે એવું સાબિત થયું નથી. અહીં ખાલી ત્રીજો દલીલખંડ સ્પષ્ટ લખવો એ વધુ સ્થિર રચના માટેની સફાઈ છે; તેને ગણિતીય સુધારો ગણ્યો નથી.

મુખ્ય કારક	સૂત્રનો પ્રકાર	દાખલો
કોઈ નહિ	આણ્વિક (સૂત્ર)	$\bot$, $\top$, $R(t_1, \ldots, t_n)$, $t_1 = t_2$
$\neg$	નિષેધ	$\neg\varphi$
$\wedge$	સંયોજન	$(\varphi \wedge \psi)$
$\vee$	વિયોજન	$(\varphi \vee \psi)$
$\rightarrow$	અનુબંધ	$(\varphi \rightarrow \psi)$
$\leftrightarrow$	દ્વિઅનુબંધ	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
$\forall$	સાર્વત્રિક (સૂત્ર)	$\forall x\, \varphi$
$\exists$	અસ્તિત્વલક્ષી (સૂત્ર)	$\exists x\, \varphi$

કોષ્ટક 11.1: સૂત્રોના મુખ્ય કારક અને નામો

સ્રોત-સુધારો OLSYN-003. મૂળની main-operator.texની ત્રણ કોષ્ટક-પંક્તિઓમાં સંયોજન, વિયોજન અને શરતી વિધાનના દાખલાનું અંતકૌંસ ગણિત પર્યાવરણની બહાર મૂકાયું છે. અહીં ત્રણેય સંપૂર્ણ સૂત્રને પોતપોતાના એક ગણિત પર્યાવરણમાં પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

11.6 ઉપસૂત્રો

આપેલા સૂત્રને “બનાવતાં” સૂત્રો વિશે વાત કરવી ઘણી વાર ઉપયોગી છે. આપણે તેમને તેનાં ઉપસૂત્રો કહીએ છીએ. દરેક સૂત્ર પોતાનું ઉપસૂત્ર ગણાય છે; φથી જુદું એવું φનું ઉપસૂત્ર ઉચિત ઉપસૂત્ર કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 11.15 (તત્કાલિક ઉપસૂત્ર). જો φ સૂત્ર હોય, તો φનાં તત્કાલિક ઉપસૂત્રો નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. આણ્વિક સૂત્રોનાં કોઈ તત્કાલિક ઉપસૂત્રો નથી.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φનું એકમાત્ર તત્કાલિક ઉપસૂત્ર ψ છે.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φનાં તત્કાલિક ઉપસૂત્રો ψ અને χ છે ($*$ કોઈ પણ દ્વિસ્થાની સંયોજક છે).
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: φનું એકમાત્ર તત્કાલિક ઉપસૂત્ર ψ છે.
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: φનું એકમાત્ર તત્કાલિક ઉપસૂત્ર ψ છે.

વ્યાખ્યા 11.16 (ઉચિત ઉપસૂત્ર). જો φ સૂત્ર હોય, તો φનાં ઉચિત ઉપસૂત્રો નીચે પ્રમાણે પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. આણ્વિક સૂત્રોનાં કોઈ ઉચિત ઉપસૂત્રો નથી.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φનાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ અને ψનાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φનાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ, χ તથા ψ અને χનાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: φનાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ અને ψનાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: φનાં ઉચિત ઉપસૂત્રોમાં ψ અને ψનાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો આવે છે.

વ્યાખ્યા 11.17 (ઉપસૂત્ર). φનાં ઉપસૂત્રો એટલે φ પોતે અને તેનાં બધાં ઉચિત ઉપસૂત્રો.

તત્કાલિક ઉપસૂત્રો અને ઉચિત ઉપસૂત્રો આપણે જે રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે તેમાં રહેલો સૂક્ષ્મ તફાવત નોંધો. પહેલા કિસ્સામાં દરેક શક્ય સ્વરૂપના સૂત્ર φ માટે આપણે φનાં તત્કાલિક ઉપસૂત્રો સીધાં વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે. આ કિસ્સાઓ દ્વારા આપેલી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે અને તેના કિસ્સા સૂત્રોના ગણની અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાને અનુસરે છે. બીજા કિસ્સામાં પણ બધાં સૂત્રોનો ગણ જે રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે તેને અનુસર્યા છીએ, પણ દરેક કિસ્સામાં એ ઉચિત ઉપસૂત્રોને પણ સમાવ્યાં છે જે નાનાં સૂત્રો ψ, χનાં છે; આ સૂત્રો પોતે તો સામેલ છે જ. તેનાથી વ્યાખ્યા પુનરાવર્તી બને છે. સામાન્ય રીતે, અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત ગણ પરના વિધેયની વ્યાખ્યા (અહીં સૂત્રો પરની) ત્યારે પુનરાવર્તી કહેવાય જ્યારે વિધેયની વ્યાખ્યાના કિસ્સાઓમાં વિધેયનો પોતાનો ઉપયોગ થતો હોય. જોકે વ્યાખ્યા સુવ્યાખ્યાયિત રહે એ માટે ખાતરી કરવી પડે કે આપણે હંમેશાં માત્ર એ દલીલો માટેનાં વિધેયનાં મૂલ્યો વાપરીએ છીએ જે વ્યાખ્યાયિત થતી દલીલની "પહેલાં" આવે છે—અહીં $(\psi * \chi)$નું "ઉચિત ઉપસૂત્ર" વ્યાખ્યાયિત કરતાં આપણે માત્ર ઉચિત ઉપસૂત્રો વાપરીએ છીએ જે "અગાઉનાં" સૂત્રો ψ અને χનાં છે.

વિધાન 11.18. ધારો કે ψ, φનું ઉપસૂત્ર છે અને χ, ψનું ઉપસૂત્ર છે. તો χ, φનું ઉપસૂત્ર છે. બીજા શબ્દોમાં, ઉપસૂત્ર-સંબંધ પરંપરિત છે.

સ્વાધ્યાય 11.5. વિધાન 11.18 સાબિત કરો.

વિધાન 11.19. ધારો કે φ એ n સંયોજકો અને પરિમાણકો ધરાવતું સૂત્ર છે. તો φને વધુમાં વધુ $2n + 1$ ઉપસૂત્રો છે.

સ્વાધ્યાય 11.6. વિધાન 11.19 સાબિત કરો.

11.7 રચના-શ્રેણીઓ

અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા વડે સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવા અને તેની પૂરક રીત તરીકે અનુમાન વડે સૂત્રોના ગુણધર્મો સાબિત કરવા એ સુઘડ અને કાર્યક્ષમ અભિગમ છે. જોકે સૂત્રોની રચનાને નીચેથી ઉપર, ક્રમિક પગલાંમાં જોવી પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. અહીં આપણે રચના-શ્રેણી એ ખ્યાલ વડે એમ કરીશું. પદો અને સૂત્રોને તેમની અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના આ રીતે કેવી રીતે રજૂ કરી શકાય તે બતાવવા માટે, આપણે પહેલાં કોઈ ભાષા $\mathcal{L}$માંથી લેવાયેલા સંકેતોની મનસ્વી શ્રેણીનો ખ્યાલ રજૂ કરીએ.

વ્યાખ્યા 11.20 (સંકેતશ્રેણીઓ). ધારો કે $\mathcal{L}$ પ્રથમ-ક્રમની ભાષા છે. $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણી એ $\mathcal{L}$ના સંકેતોની સાન્ત શ્રેણી છે. જ્યારે ભાષા $\mathcal{L}$ સંદર્ભથી સ્પષ્ટ રીતે નિશ્ચિત હોય, ત્યારે આપણે ઘણી વાર $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણીને માત્ર સંકેતશ્રેણી કહીશું.

ઉદાહરણ 11.21. કોઈ પણ પ્રથમ-ક્રમની ભાષા $\mathcal{L}$ માટે બધાં $\mathcal{L}$-સૂત્રો $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણીઓ છે, પરંતુ તેનું પ્રતિલોમ સાચું નથી. ઉદાહરણ તરીકે,

$$)(v_0 \to \exists$$

એ $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણી છે, પણ $\mathcal{L}$-સૂત્ર નથી.

વ્યાખ્યા 11.22 (પદો માટેની રચના-શ્રેણીઓ). $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણીઓની સાન્ત શ્રેણી $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ને પદ t માટેની રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે $t \equiv t_n$ હોય અને દરેક $i \leq n$ માટે કાં તો t_i ચલ અથવા અચળ હોય, અથવા $\mathcal{L}$માં કોઈ k-સ્થાનીય ફલન f હોય અને એવાં $m_1, \ldots, m_k < i$ હોય કે $t_i \equiv f(t_{m_1}, \ldots, t_{m_k})$. જ્યારે ભેદ પાડવો જરૂરી હોય, ત્યારે પદો માટેની રચના-શ્રેણીઓને આપણે પદ-રચના-શ્રેણીઓ કહીશું.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-004. મૂળની formation-sequences.texમાં k-સ્થાનીય વિધેય માટે $m_0, \ldots, m_k$ અને $f(t_{m_0}, \ldots, t_{m_k})$ લખાયેલાં છે, જે $k + 1$ દલીલો આપે છે. અહીં k દલીલો સાથે સુસંગત $m_1, \ldots, m_k$ અને $f(t_{m_1}, \ldots, t_{m_k})$ લખાણ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ઉદાહરણ 11.23. શ્રેણી

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle$$

એ પદ $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ માટેની રચના-શ્રેણી છે; એવી જ રીતે

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle.$$

પણ છે.

વ્યાખ્યા 11.24 (સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓ). $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણીઓની સાન્ત શ્રેણી $\langle\varphi_0, \ldots, \varphi_n\rangle$ને φ માટેની રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે $\varphi \equiv \varphi_n$ હોય અને દરેક $i \leq n$ માટે કાં તો φ_i આણ્વિક સૂત્ર હોય, અથવા એવાં $j, k < i$ અને ચલ x હોય કે નીચેનામાંથી કોઈ એક વાત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi_i \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi_i \equiv \forall x\, \varphi_j$.
7. $\varphi_i \equiv \exists x\, \varphi_j$.

જ્યારે ભેદ પાડવો જરૂરી હોય, ત્યારે સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓને આપણે સૂત્ર-રચના-શ્રેણીઓ કહીશું.

ઉદાહરણ 11.25.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))\rangle$$

એ $\exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ માટેની રચના-શ્રેણી છે; એવી જ રીતે

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \forall v_1\, A_0^1(v_0), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))\rangle.$$

પણ છે. બીજા ઉદાહરણ પરથી દેખાય છે તેમ, રચના-શ્રેણીમાં "કચરો" હોઈ શકે છે: એવાં સૂત્રો જે બિનજરૂરી હોય અથવા રચનામાં કોઈ ફાળો આપતાં ન હોય.

વિધાન 11.26. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ના દરેક સૂત્ર φ માટે કોઈ રચના-શ્રેણી હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે φ આણ્વિક છે. ત્યારે શ્રેણી $\langle\varphi\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે. હવે ધારો કે ψ અને χ માટે અનુક્રમે રચના-શ્રેણીઓ $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n\rangle$ અને $\langle\chi_0, \ldots, \chi_m\rangle$ છે.

1. જો $\varphi \equiv \neg\psi$ હોય, તો $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \neg\psi_n\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
2. જો $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \wedge \chi_m)\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
3. જો $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ હોય, તો $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \vee \chi_m)\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
4. જો $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ હોય, તો $\langle\psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \to \chi_m)\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

5. જો $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \chi_0, \ldots, \chi_m, (\psi_n \leftrightarrow \chi_m)\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
6. જો $\varphi \equiv \forall x\, \psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \forall x\, \psi_n\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.
7. જો $\varphi \equiv \exists x\, \psi$ હોય, તો $\langle \psi_0, \ldots, \psi_n, \exists x\, \psi_n\rangle$ એ φ માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સૂત્રો પર અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ દરેક સૂત્ર માટે રચના-શ્રેણી હોય છે. □

આપણે તેનું પ્રતિલોમ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ. આ મહત્વનું છે, કારણ કે તેનાથી સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરવાની આપણી બંને રીતો સમતુલ્ય છે: એ બંને સરખાં પરિણામો આપે છે. તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે રચના-શ્રેણીઓની લંબાઈ પર સામાન્ય અનુમાન વાપરીને આપણે સૂત્રો વિશેનાં પ્રમેયો સાબિત કરી શકીએ છીએ.

લેમા 11.27. ધારો કે $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n\rangle$ એ φ_n માટેની રચના-શ્રેણી છે અને $k \leq n$. ત્યારે $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k\rangle$ એ φ_k માટેની રચના-શ્રેણી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 11.7. લેમા 11.27 સાબિત કરો.

પ્રમેય 11.28. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ એ એવી બધી $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણીઓ φનો ગણ છે કે φ માટે કોઈ સૂત્ર-રચના-શ્રેણી હોય.

સાબિતી. ભાષા $\mathcal{L}$ની એવી બધી સંકેતશ્રેણીઓનો ગણ F લો જેમની રચના-શ્રેણી હોય છે. વિધાન 11.26માં આપણે $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ જોયું છે; તેથી હવે આપણે તેનું પ્રતિલોમ સાબિત કરીએ છીએ.

ધારો કે φની રચના-શ્રેણી $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n\rangle$ છે. n પર પ્રબળ અનુમાનથી આપણે $\varphi \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ સાબિત કરીએ છીએ; અહીં n છેલ્લો સૂચક છે અને શ્રેણીની લંબાઈ $n+1$ છે. આપણી અનુમાન-પૂર્વધારણા એ છે કે $m < n$ છેલ્લો સૂચક ધરાવતી રચના-શ્રેણી ધરાવતી દરેક સંકેતશ્રેણી $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$માં છે. રચના-શ્રેણીની વ્યાખ્યા મુજબ કાં તો $\varphi \equiv \varphi_n$ આણ્વિક છે, અથવા એવાં $j, k < n$ હોવા જોઈએ કે નીચેનામાંથી કોઈ એક કિસ્સો બને:

1. $\varphi \equiv \neg\varphi_j$.
2. $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$.
3. $\varphi \equiv (\varphi_j \vee \varphi_k)$.
4. $\varphi \equiv (\varphi_j \to \varphi_k)$.
5. $\varphi \equiv (\varphi_j \leftrightarrow \varphi_k)$.
6. $\varphi \equiv \forall x\, \varphi_j$.
7. $\varphi \equiv \exists x\, \varphi_j$.

હવે આપણે કિસ્સાવાર વિચારીએ. જો φ આણ્વિક હોય, તો $\varphi_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. તેના બદલે ધારો કે $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$. લેમા 11.27 મુજબ $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_j\rangle$ અને $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_k\rangle$ અનુક્રમે φ_j અને φ_k માટેની રચના-શ્રેણીઓ છે. આ બંને φની રચના-શ્રેણીની ઉચિત આરંભ-ઉપશ્રેણીઓ હોવાથી તેમના છેલ્લા સૂચકો $j, k < n$ છે. તેથી અનુમાન-પૂર્વધારણા મુજબ φ_j અને φ_k, $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$માં છે; અને આમ સૂત્રની વ્યાખ્યા મુજબ $(\varphi_j \wedge \varphi_k)$ પણ તેમાં છે. બીજા કિસ્સા સમાંતર દલીલથી મળે છે. □

સ્રોત-સુધારો OLSYN-005. મૂળના આ સાબિતીમાં સામાન્ય $\mathcal{L}$ અને $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ વચ્ચે બે સ્થળે અચાનક $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ આવે છે. પ્રમેયની ભાષા અને સમગ્ર દલીલ સાથે સુસંગત $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ અહીં બંને સ્થળે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

OLSYN-006. મૂળની formation-sequences.tex, પંક્તિ 200માં $\varphi \equiv (\varphi_j \wedge \varphi_k)$ લખાયું છે. મૂળની open-logic-config.sty, પંક્તિ 546માં $\equiv$ની આજ્ઞા પણ \equiv તરીકે જ વ્યાખ્યાયિત છે, તેથી આ સંદર્ભમાં બંને એક જ વાક્યરચનાત્મક અભિન્નતા દર્શાવે છે. અહીં $\equiv$ની આજ્ઞાનો ઉપયોગ માત્ર સંકેતનની સંપાદકીય એકરૂપતા છે.

સ્રોત-સુધારો OLSYN-008. મૂળની formation-sequences.tex, પંક્તિઓ 182–206માં n છેલ્લો સૂચક છે, પરંતુ તેને અને અગાઉની ઉપશ્રેણીઓના સૂચકોને લંબાઈ કહેવાયાં છે. છેલ્લો સૂચક n હોય ત્યારે લંબાઈ $n+1$ થાય છે; $j = n-1$ હોય તો અગાઉની ઉપશ્રેણીની લંબાઈ n થાય, nથી ઓછી નહિ. અહીં છેલ્લો સૂચક અને લંબાઈ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરીને સાબિતીની એ જ અનુમાન-દલીલ જાળવી છે.

પદો માટેની રચના-શ્રેણીઓના ગુણધર્મો સૂત્રો માટેની રચના-શ્રેણીઓ જેવા જ છે.

વિધાન 11.29. $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ એ એવી બધી $\mathcal{L}$-સંકેતશ્રેણીઓ tનો ગણ છે કે t માટે કોઈ પદ-રચના-શ્રેણી હોય.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 11.8. વિધાન 11.29 સાબિત કરો. સંકેત: પ્રમેય 11.28ની સાબિતીમાં વાપરેલી રીત જેવી જ રીત વાપરો.

રચના-શ્રેણીઓમાં બે પ્રકારનો "કચરો" આવી શકે છે: પુનરાવર્તિત ઘટકો અને સૂત્ર કે પદની રચના માટે અપ્રસ્તુત ઘટકો. ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીઓને જોવાથી આપણે બંનેને દૂર કરી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 11.30 (ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીઓ). સૂત્ર φ માટેની રચના-શ્રેણી $\langle \varphi_0, \ldots, \varphi_n \rangle$ને φ માટેની ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે φ માટેની બીજી દરેક રચના-શ્રેણી s માટે sની લંબાઈ $n+1$થી મોટી અથવા તેના બરાબર હોય.

તે જ રીતે, પદ t માટેની રચના-શ્રેણી $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ને t માટેની ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણી ત્યારે કહીએ જ્યારે t માટેની બીજી દરેક રચના-શ્રેણી s માટે sની લંબાઈ $n+1$થી મોટી અથવા તેના બરાબર હોય.

ધ્યાન આપો કે કોઈ સૂત્ર કે પદને એક કરતાં વધુ ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીઓ હોઈ શકે છે, પરંતુ એમાં બરાબર એ જ સંકેતશ્રેણીઓ હશે.

વિધાન 11.31. નીચેનાં વિધાનો સમતુલ્ય છે:

1. ψ એ φનું ઉપ-સૂત્ર છે.
2. ψ, φની દરેક રચના-શ્રેણીમાં આવે છે.
3. ψ, φની કોઈ ન્યૂનતમ રચના-શ્રેણીમાં આવે છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 11.9. વિધાન 11.31 સાબિત કરો.

ઐતિહાસિક નોંધો રેમન્ડ સ્મલ્યને તેમના પાઠ્યપુસ્તક First-Order Logic (Smullyan, 1968)માં રચના-શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. રચના-શ્રેણીઓના વધારાના ગુણધર્મો Zuckerman (1973)એ સ્થાપિત કર્યા હતા.

11.8 મુક્ત ચલો અને વાક્યો

વ્યાખ્યા 11.32 (ચલની મુક્ત ઘટનાઓ). સૂત્રમાં ચલની મુક્ત ઘટનાઓ નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. φ પરમાણુક છે: φમાંની ચલની બધી ઘટનાઓ મુક્ત છે.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$: φમાંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ બરાબર ψમાંની મુક્ત ઘટનાઓ છે.
3. $\varphi \equiv (\psi * \chi)$: φમાંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ ψમાંની અને χમાંની મુક્ત ઘટનાઓને એકસાથે લેવાથી મળે છે.
4. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: φમાંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ ψમાંની બધી મુક્ત ઘટનાઓમાંથી xની ઘટનાઓ બાદ કરતાં મળે છે.
5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: φમાંની ચલની મુક્ત ઘટનાઓ ψમાંની બધી મુક્ત ઘટનાઓમાંથી xની ઘટનાઓ બાદ કરતાં મળે છે.

વ્યાખ્યા 11.33 (બદ્ધ ચલો). સૂત્ર φમાં ચલની કોઈ ઘટના મુક્ત ન હોય તો તે બદ્ધ છે.

સ્વાધ્યાય 11.10. વ્યાખ્યા 11.32ની ઢબે બદ્ધ ચલ-ઘટનાઓની અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યા આપો.

વ્યાખ્યા 11.34 (વ્યાપ). જો સૂત્ર φમાં $\forall x\, \psi$ કોઈ ઉપસૂત્રની ઘટના હોય, તો φમાંની ψની તેને અનુરૂપ ઘટનાને $\forall x$ની તેને અનુરૂપ ઘટનાનો વ્યાપ કહેવાય છે. આ જ રીતે $\exists x$ માટે પણ.

જો ψ, φમાં પરિમાણકની ઘટના $\forall x$ અથવા $\exists x$નો વ્યાપ હોય, તો ψમાંની xની મુક્ત ઘટનાઓ $\forall x\, \psi$ અને $\exists x\, \psi$માં બદ્ધ છે. આપણે કહીએ છીએ કે આ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખિત પરિમાણક-ઘટના દ્વારા બંધન થાય છે.

ઉદાહરણ 11.35. નીચેનું સૂત્ર જુઓ:

$$\exists v_0\, \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{\psi}$$

ψ, $\exists v_0$નો વ્યાપ દર્શાવે છે. પરિમાણક ψમાંની v_0ની ઘટનાને બાંધે છે, પરંતુ v_1ની ઘટનાને બાંધતો નથી. તેથી આ કિસ્સામાં v_1 મુક્ત ચલ છે.

હવે આપણે વધુ જટિલ સૂત્ર φમાં આ કેવી રીતે કામ કરે છે તે જોઈ શકીએ છીએ:

$$\forall v_0\, \underbrace{(A_0^1(v_0) \to A_0^2(v_0, v_1))}_{\psi} \to \exists v_1\, \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0\, \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{\theta})}_{\chi}$$

ψ પહેલા $\forall v_0$નો વ્યાપ છે, χ એ $\exists v_1$નો વ્યાપ છે, અને θ બીજા $\forall v_0$નો વ્યાપ છે. પહેલો $\forall v_0$, ψમાંની v_0ની ઘટનાઓને બાંધે છે; $\exists v_1$, χમાંની v_1ની ઘટનાને બાંધે છે; અને બીજો $\forall v_0$, θમાંની v_0ની ઘટનાને બાંધે છે. v_1ની પહેલી ઘટના અને v_0ની ચોથી ઘટના φમાં મુક્ત છે. v_0ની છેલ્લી ઘટના θમાં મુક્ત છે, પરંતુ χ અને φમાં બદ્ધ છે.

વ્યાખ્યા 11.36 (વાક્ય). સૂત્ર φમાં ચલોની કોઈ મુક્ત ઘટના ન હોય તો અને માત્ર તો તે વાક્ય છે.

11.9 પ્રતિસ્થાપન

વ્યાખ્યા 11.37 (પદમાં પ્રતિસ્થાપન). sમાંની xની દરેક ઘટનાના સ્થાને t પ્રતિસ્થાપિત કરવાથી મળતું પરિણામ $s[t/x]$ નીચે મુજબ પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ માત્ર s જ છે.
2. $s \equiv y$: $s[t/x]$ પણ માત્ર s જ છે, જો y ચલ હોય અને $y \not\equiv x$ હોય.

3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ એ t છે.
4. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ એ $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ છે.

વ્યાખ્યા 11.38. પદ t, φમાં x માટે મુક્ત ત્યારે છે જ્યારે φમાંની xની કોઈ પણ મુક્ત ઘટના એવા પરિમાણકના વ્યાપમાં ન આવે જે tમાંના કોઈ ચલને બાંધે છે.

ઉદાહરણ 11.39.

1. v_8, $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$માં v_1 માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય છે.
2. $f_1^2(v_1, v_2)$, $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$માં v_0 માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય નથી.

વ્યાખ્યા 11.40 (સૂત્રમાં પ્રતિસ્થાપન). જો φ સૂત્ર હોય, x ચલ હોય અને t, φમાં x માટે મુક્ત પદ હોય, તો $\varphi[t/x]$ એ φમાંની xની બધી મુક્ત ઘટનાઓના સ્થાને t પ્રતિસ્થાપિત કરવાથી મળતું પરિણામ છે.

1. $\varphi \equiv \bot$: $\varphi[t/x]$ એ $\bot$ છે.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[t/x]$ એ $\top$ છે.
3. $\varphi \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $\varphi[t/x]$ એ $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ છે.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\varphi[t/x]$ એ $t_1[t/x] = t_2[t/x]$ છે.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[t/x]$ એ $\neg\psi[t/x]$ છે.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \wedge \chi[t/x])$ છે.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \vee \chi[t/x])$ છે.
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \to \chi[t/x])$ છે.
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[t/x]$ એ $(\psi[t/x] \leftrightarrow \chi[t/x])$ છે.
10. $\varphi \equiv \forall y\, \psi$: $\varphi[t/x]$ એ $\forall y\, \psi[t/x]$ છે, જો y ચલ હોય અને xથી જુદો હોય; નહિ તો $\varphi[t/x]$ માત્ર φ જ છે.
11. $\varphi \equiv \exists y\, \psi$: $\varphi[t/x]$ એ $\exists y\, \psi[t/x]$ છે, જો y ચલ હોય અને xથી જુદો હોય; નહિ તો $\varphi[t/x]$ માત્ર φ જ છે.

નોંધો કે પ્રતિસ્થાપનથી કોઈ ફેરફાર ન પણ થાય: જો x, φમાં જરાય ન આવતો હોય, તો $\varphi[t/x]$ માત્ર φ જ છે.

t, φમાં x માટે મુક્ત હોવું જોઈએ એ પ્રતિબંધ નીચેના જેવા કિસ્સાઓને બાકાત રાખવા જરૂરી છે. જો $\varphi \equiv \exists y\, x < y$ અને $t \equiv y$ હોય, તો $\varphi[t/x]$નું પરિણામ $\exists y\, y < y$ થાય. આ કિસ્સામાં મુક્ત ચલ y પ્રતિસ્થાપન વખતે પરિમાણક $\exists y$ દ્વારા "પકડાઈ" જાય છે, જે ઇચ્છનીય નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે પણ $\forall x\, \psi$ સાચું હોય ત્યારે $\psi[t/x]$ પણ સાચું હોય એવું આપણે ઇચ્છીએ. પરંતુ $\forall x\, \exists y\, x < y$ લો (અહીં ψ એ $\exists y\, x < y$ છે). આ વાક્ય, દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે સાચું છે: દરેક સંખ્યા x માટે તેનાથી મોટી કોઈ સંખ્યા y હોય છે. જો આપણે xના સ્થાને yનું પ્રતિસ્થાપન મંજૂર કરીએ, તો $\psi[y/x] \equiv \exists y\, y < y$ મળે, જે અસત્ય છે. tમાંનો કોઈ પણ મુક્ત ચલ φમાંના કોઈ પરિમાણક દ્વારા બદ્ધ ન થઈ જાય એવી શરત રાખીને આપણે આ અટકાવીએ છીએ.

અટપટી સંકેતપદ્ધતિ ટાળવા આપણે ઘણી વાર નીચેનો રિવાજ વાપરીએ છીએ: જો φ એવું સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત આવી શકે, તો આ દર્શાવવા આપણે $\varphi(x)$ પણ લખીએ છીએ. કયા φ અને xની વાત છે તે સ્પષ્ટ હોય અને t પદ હોય ($\varphi(x)$માં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય હોવાનું ધારેલું), ત્યારે $\varphi[t/x]$ માટે ટૂંકમાં $\varphi(t)$ લખીએ છીએ. તેથી, દાખલા તરીકે, આપણે "$\varphi(t)$ને $\forall x\, \varphi(x)$નું દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ" એમ કહી શકીએ. આનો અર્થ એ છે કે જો φ કોઈ સૂત્ર, x કોઈ ચલ, અને t, φમાં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય પદ હોય, તો $\varphi[t/x]$ એ $\forall x\, \varphi$નું દૃષ્ટાંત છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

પ્રકરણ 12

વાક્યરચના અને અર્થવિચાર

12.1 પરિચય

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત અને અધિસિદ્ધાંતનો વિકાસ કરવા માટે આપણે પહેલાં તેની અભિવ્યક્તિઓની વાક્યરચના અને અર્થવિચાર વ્યાખ્યાયિત કરવાં પડે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ પદો અને સૂત્રો છે. પદો ચલો, અચળો અને ફલનોમાંથી બને છે. પછી સૂત્રો, વિધેયો સાથે પદો જોડીને રચાય છે (તેનાથી સૌથી નાનાં, “આણ્વિક” સૂત્રો બને છે); અને આણ્વિક સૂત્રોમાંથી તાર્કિક સંયોજકો અને પરિમાણકો વડે વધુ જટિલ સૂત્રો રચી શકીએ છીએ. રચના-નિયમો આપવાની ઘણી જુદી રીતો છે; અહીં એક શક્ય રીત આપીએ છીએ. બીજાં તંત્રો જુદા સંકેતો પસંદ કરશે, જુદા સંયોજક-ગણોને મૂળભૂત ગણશે અને કૌંસનો જુદી રીતે ઉપયોગ કરશે (અથવા કહેવાતી પોલિશ સંકેતપદ્ધતિની જેમ બિલકુલ નહીં વાપરે). જોકે બધા અભિગમોમાં સમાન વાત એ છે કે રચના-નિયમો પદો અને સૂત્રોના ગણને આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. યોગ્ય રીતે કરાય તો દરેક અભિવ્યક્તિ મૂળભૂત રીતે માત્ર એક જ રીતે બની શકે છે. અભિવ્યક્તિઓને એકમાત્ર વાચનીય બનાવતી આગમનાત્મક વ્યાખ્યાને લીધે એ જ પદ્ધતિ વડે આ અભિવ્યક્તિઓને અર્થ આપી શકીએ છીએ.

અભિવ્યક્તિઓને અર્થ આપવાનું ક્ષેત્ર અર્થવિચાર છે. અર્થવિચારનો કેન્દ્રસ્થ ખ્યાલ સંરચનામાં સંતોષનો છે. સંરચના ભાષાના પાયાના ઘટકોને અર્થ આપે છે: પ્રદેશ એટલે વસ્તુઓનો અરિક્ત ગણ. પરિમાણકોનું અર્થઘટન આ વ્યાપકક્ષેત્ર પર વ્યાપ્ત થતાં થાય છે; અચળોને તેમાંના ઘટકો, ફલનોને તેમની આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા પ્રમાણે પ્રદેશમાં મૂલ્યો લેતાં ફલનો અને વિધેયોને પ્રદેશ પરના સંબંધો નિયુક્ત થાય છે. પ્રદેશ અને પાયાના સંકેતભંડોળને કરેલી નિયુક્તિઓ મળીને સંરચના બને છે. ચલો, સૂત્રોમાં આવી શકે છે; અર્થવિચાર આપવા માટે તેમને પણ પ્રદેશના ઘટકો નિયુક્ત કરવા પડે છે—આ ચલ-નિયુક્તિ છે. અંતે સંતોષસંબંધ આ બધી બાબતોને એકત્ર કરે છે. સૂત્ર, સંરચના $\mathfrak{M}$માં ચલ-નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સંતોષાઈ શકે છે; તેને $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ લખીએ છીએ. આ સંબંધ પણ φની રચના પરના આગમનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે: સંયોજકોની સત્યતા-સારણીઓ વાપરીને $\varphi \wedge \psi$નો સંતોષ, φ અને ψ સંતોષાય છે (કે નથી) તેના આધારે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પછી એવું નીકળે છે કે સૂત્ર φ વાક્ય હોય, એટલે તેમાં મુક્ત ચલો ન હોય, તો ચલ-નિયુક્તિનો ફેર પડતો નથી. તેથી વાક્યો કોઈ સંરચનાઓમાં સાદી રીતે સંતોષાય છે (કે નથી) એમ કહી શકીએ છીએ.

વાક્યો માટેના સંતોષસંબંધ $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ના આધારે પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના પાયાના અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દરેક સંરચના કોઈ વાક્યને સંતોષે, એટલે $\vDash \varphi$ હોય, તો તે પ્રમાણભૂત છે. વાક્યોના ગણમાંથી તે ફલિત થાય, એટલે $\Gamma \vDash \varphi$, જો Γનાં બધાં વાક્યોને સંતોષતી દરેક સંરચના, φને પણ સંતોષે. કોઈ એક સંરચના કોઈ વાક્યગણમાંનાં બધાં વાક્યોને એકસાથે સંતોષે, તો તે ગણ સંતોષ્ય છે. સૂત્રો આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પરના આગમનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને આ અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે આગમન વાપરી શકીએ છીએ.

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0151).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0152).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0153).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0154).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0155).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0156).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0157).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0158).

12.2 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓ

પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ પોતે અર્થઘટનરહિત હોય છે: અચળો, ફલનો અને વિધેયો સાથે કોઈ ચોક્કસ અર્થ જોડાયેલો હોતો નથી. અર્થ સંરચના નિર્દિષ્ટ કરીને આપવામાં આવે છે. તે વ્યાપકક્ષેત્ર, એટલે કે અચળો જે વસ્તુઓને નિર્દેશે છે, ફલનો જે વસ્તુઓ પર કાર્ય કરે છે અને પરિમાણકો જેના પર વ્યાપ્ત થાય છે તે વસ્તુઓ, નિર્દિષ્ટ કરે છે. તે ઉપરાંત, કયાં અચળો કઈ વસ્તુઓને નિર્દેશે છે, ફલન વસ્તુઓનું વસ્તુઓમાં કેવી રીતે પ્રતિચિત્રણ કરે છે અને વિધેયો કઈ વસ્તુઓને લાગુ પડે છે તે પણ નિર્દિષ્ટ કરે છે. સંરચનાઓ તર્કશાસ્ત્રમાં અર્થવિચારી ખ્યાલો, જેમ કે ફલિતતા, પ્રામાણ્ય અને સંતોષ્યતાના ખ્યાલોનો પાયો છે. સાહિત્યમાં તેમને જુદી જુદી રીતે “સંરચનાઓ”, “અર્થઘટનો” અથવા “નિદર્શો” કહે છે.

વ્યાખ્યા 12.1 (સંરચનાઓ). પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$ નીચેના ઘટકોની બનેલી હોય છે:

1. વ્યાપકક્ષેત્ર: અરિક્ત ગણ $|\mathfrak{M}|$
2. અચળોનું અર્થઘટન: $\mathcal{L}$ના દરેક અચળ c માટે ઘટક $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$
3. વિધેયોનું અર્થઘટન: $\mathcal{L}$ના દરેક n-સ્થાની વિધેય R માટે ($=$ સિવાય) n-સ્થાની સંબંધ $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$
4. ફલનોનું અર્થઘટન: $\mathcal{L}$ના દરેક n-સ્થાની ફલન f માટે n-સ્થાની વિધેય $f^{\mathfrak{M}} \colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$

ઉદાહરણ 12.2. અંકગણિતની ભાષા માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$માં એક ગણ, અચળ oના અર્થઘટન તરીકે $|\mathfrak{M}|$નો એક ઘટક $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$, એકસ્થાની વિધેય $\mathsf{I}^{\mathfrak{M}} \colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$, બે દ્વિસ્થાની વિધેયો $+^{\mathfrak{M}}$ અને $\times^{\mathfrak{M}}$ (બંને $|\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$) અને દ્વિસ્થાની સંબંધ $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ હોય છે.

આવી સંરચનાનો એક સ્વાભાવિક દાખલો આ છે:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} = 0$
3. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathsf{I}^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$
4. દરેક $n, m \in \mathbb{N}$ માટે $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$
5. દરેક $n, m \in \mathbb{N}$ માટે $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

આ રીતે વ્યાખ્યાયિત $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathfrak{N}$ને અંકગણિતનો પ્રમાણભૂત નિદર્શ કહે છે, કારણ કે તે $\mathcal{L}_A$ના અતાર્કિક અચળોનું આપણે અપેક્ષા રાખીએ એ જ રીતે અર્થઘટન કરે છે.

તેમ છતાં, $\mathcal{L}_A$ માટે બીજી ઘણી સંરચનાઓ શક્ય છે. દાખલા તરીકે, વ્યાપકક્ષેત્ર તરીકે $\mathbb{N}$ને બદલે પૂર્ણાંકોનો ગણ $\mathbb{Z}$ લઈ શકીએ અને o, I, $+$, $\times$, $<$નાં અર્થઘટનો તે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. પરંતુ $\mathcal{L}_A$ માટે એવી સંરચનાઓ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ જેને સંખ્યાઓ સાથે દૂરનો પણ સંબંધ ન હોય.

ઉદાહરણ 12.3. ગણસિદ્ધાંતની ભાષા $\mathcal{L}_Z$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$ને માત્ર એક ગણ અને એક દ્વિસ્થાની સંબંધની જરૂર પડે છે. તેથી, તકનીકી રીતે, લોકોનો ગણ અને "x, y કરતાં મોટી ઉંમરનું છે" એ સંબંધ, અથવા $\mathbb{N}$ સાથે $n, m \in \mathbb{N}$ માટે $n \geq m$, $\mathcal{L}_Z$ માટે સંરચના તરીકે વાપરી શકાય.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-001. મૂળની structures.tex, પંક્તિ 77માં single-two place relation એવો વિકૃત સંયુક્ત પ્રયોગ છે. ભાષાને માત્ર એક દ્વિસ્થાની સંબંધ જોઈએ છે; તેથી અહીં single two-place relationનો અર્થ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે. આ સંપાદકીય શબ્દરચના-સુધારો છે; ગાણિતિક સંબંધ બદલાયો નથી.

$\mathcal{L}_Z$ માટેની એક ખાસ રસપ્રદ સંરચના, જેમાં વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો ખરેખર ગણો છે અને $\in$નું અર્થઘટન ખરેખર "x એ yનો ઘટક છે" એ સંબંધ છે, તે આનુવંશિક રીતે સાન્ત ગણોની સંરચના $\mathfrak{HF}$ છે:

1. $|\mathfrak{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \ldots$;
2. $\in^{\mathfrak{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\mathfrak{HF}|, x \in y\}$.

સંરચના તરીકે શું ગણાય તે વિશેની આપણી શરતો આપણા તર્કશાસ્ત્રને અસર કરે છે. દાખલા તરીકે, ખાલી વ્યાપકક્ષેત્રો ન સ્વીકારવાની પસંદગી એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે પરિમાણિત વાક્યો માટેના સામાન્ય સંતોષવિવરણ (અથવા સત્યતાવિવરણ) હેઠળ $\exists x\,(\varphi(x) \vee \neg\varphi(x))$ પ્રમાણભૂત—એટલે કે તાર્કિક સત્ય—છે. અને બધાં અચળો વ્યાપકક્ષેત્રની કોઈ વસ્તુને નિર્દેશે જ એવી શરત અસ્તિત્વવાચક વ્યાપકીકરણને અનુમાનનો સુદૃઢ ઢાંચો બનાવે છે: $\varphi(a)$, તેથી $\exists x\,\varphi(x)$. જો આપણે નામોને વ્યાપકક્ષેત્ર બહારની વસ્તુ નિર્દેશવા અથવા કશું ન નિર્દેશવા દઈએ, તો આપણે એવા મુક્ત તર્કશાસ્ત્ર તરફ જઈએ જેમાં અસ્તિત્વવાચક વ્યાપકીકરણ માટે વધારાનું આધારવિધાન જોઈએ: $\varphi(a)$ અને $\exists x\, x = a$, તેથી $\exists x\,\varphi(x)$.

12.3 પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની આવૃત સંરચનાઓ

યાદ કરો કે કોઈ પદમાં એક પણ ચલો ન હોય તો તે બંધ છે.

વ્યાખ્યા 12.4 (બંધ પદોનું મૂલ્ય). જો t, ભાષા $\mathcal{L}$નું બંધ પદ હોય અને $\mathfrak{M}$, $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય, તો મૂલ્ય $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો t માત્ર અચળ c હોય, તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. જો t, $f(t_1, \ldots, t_n)$ સ્વરૂપનું હોય, તો

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

વ્યાખ્યા 12.5 (આવૃત સંરચના). વ્યાપકક્ષેત્રનો દરેક ઘટક કોઈ બંધ પદનું મૂલ્ય હોય તો સંરચના આવૃત છે.

ઉદાહરણ 12.6. અચળો $zero$, one, two, ..., દ્વિસ્થાની વિધેય $<$ અને દ્વિસ્થાની ફલનો $+$ તથા $\times$ ધરાવતી ભાષા $\mathcal{L}$ લો. ત્યારે $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$નું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \ldots\}$ અને નિયુક્તિઓ $zero^{\mathfrak{M}} = 0$, $one^{\mathfrak{M}} = 1$, $two^{\mathfrak{M}} = 2$ વગેરે છે. દ્વિસ્થાની સંબંધસંકેત $<$ માટે, $<^{\mathfrak{M}}$ એ એવાં બધાં યુગ્મો $\langle c_1, c_2\rangle \in |\mathfrak{M}|^2$નો ગણ છે કે c_1, c_2 કરતાં નાનો હોય: દાખલા તરીકે, $\langle 1, 3\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ પરંતુ $\langle 2, 2\rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. દ્વિસ્થાની ફલન $+$ માટે $+^{\mathfrak{M}}$ને સામાન્ય રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો—દાખલા તરીકે, $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$નું મૂલ્ય 5 થાય છે—અને દ્વિસ્થાની ફલન $\times$ માટે પણ એવું જ કરો. તેથી $four$નું મૂલ્ય માત્ર 4 છે અને

$\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero}))$**નું મૂલ્ય (અથવા મધ્યસ્થ સંજ્ઞામાં,** $\mathit{two} \times (\mathit{three} + \mathit{zero})$**) આ છે:**

$$\begin{aligned}
\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero}))) = \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(+(\mathit{three}, \mathit{zero}))) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{zero}))) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}^{\mathfrak{M}}, \mathit{zero}^{\mathfrak{M}})) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\
&= \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\
&= 6
\end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 12.1. અંકગણિતનો પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$ આવૃત છે? સમજાવો.

12.4 સંરચનામાં સૂત્રનો સંતોષ

એક તરફ પદો અને સૂત્રો જેવી અભિવ્યક્તિઓને અને બીજી તરફ સંરચનાઓને જોડતા પાયાના ખ્યાલો પદના મૂલ્ય અને સૂત્રના સંતોષના છે. અનૌપચારિક રીતે, પદનું મૂલ્ય એટલે સંરચનાનો ઘટક—જો પદ માત્ર અચળ હોય તો તેનું મૂલ્ય, સંરચનાએ અચળને નિયુક્ત કરેલી વસ્તુ છે; અને જો પદ ફલનો વાપરીને રચાયું હોય તો તેનું મૂલ્ય, પદમાંનાં અચળોનાં મૂલ્યો અને વિધેયસંકેતોને નિયુક્ત કરેલાં વિધેયોમાંથી ગણાય છે. સૂત્ર કોઈ સંરચનામાં ત્યારે સંતોષાય છે જ્યારે વિધેયોને આપેલું અર્થઘટન સંરચનાના વ્યાપકક્ષેત્રમાં સૂત્રને સત્ય બનાવે. સંતોષનો આ ખ્યાલ અનુમાનાત્મક રીતે નિર્દિષ્ટ થાય છે: સંરચનાનું નિર્દિષ્ટીકરણ આણ્વિક સૂત્રો ક્યારે સંતોષાય છે તે સીધું કહે છે; અને કોઈ સંકુલ સૂત્ર ક્યારે સંતોષાય છે તે આપણે તેના મુખ્ય સંયોજક કે પરિમાણક અને તેનાં તત્કાલ ઉપસૂત્રો સંતોષાય છે કે નથી તેના આધારે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

અહીં પરિમાણકોનો કિસ્સો થોડો મુશ્કેલ છે, કારણ કે પરિમાણિત સૂત્રના તત્કાલ ઉપસૂત્રમાં મુક્ત ચલ હોય છે અને સંરચનાઓ, ચલોનાં મૂલ્યો નિર્દિષ્ટ કરતી નથી. આ મુશ્કેલી સંભાળવા આપણે ચલ-નિયુક્તિઓ પણ દાખલ કરીએ છીએ અને સંતોષને માત્ર સંરચના સાપેક્ષ નહિ, પણ સંરચના તથા ચલ નિયુક્તિ સાપેક્ષ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 12.7 (ચલ-નિયુક્તિ). સંરચના $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ-નિયુક્તિ s એટલે દરેક ચલનું $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકમાં પ્રતિચિત્રણ કરતું વિધેય, એટલે કે $s\colon \mathrm{Var} \to |\mathfrak{M}|$.

સંરચના દરેક અચળને અને ચલ-નિયુક્તિ દરેક ચલને મૂલ્ય નિયુક્ત કરે છે. પરંતુ આપણે તેમાંથી બનેલાં પદો વડે પણ પ્રદેશના ઘટકોને નામ આપવા માગીએ છીએ. એ માટે આપણે પદોનું મૂલ્ય અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. અચળો અને ચલો માટે મૂલ્ય, અનુક્રમે સંરચના અથવા ચલ-નિયુક્તિ નિર્દિષ્ટ કરે તે જ છે; વધુ સંકુલ પદો માટે તે સંરચનાએ ફલનોને નિયુક્ત કરેલાં વિધેયો વાપરીને પુનરાવર્તી રીતે ગણાય છે.

વ્યાખ્યા 12.8 (પદોનું મૂલ્ય). જો t, ભાષા $\mathcal{L}$નું પદ હોય, $\mathfrak{M}$, $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય અને s, $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો મૂલ્ય $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $t \equiv c$: $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. $t \equiv x$: $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(x)$.
3. $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$:
$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

વ્યાખ્યા 12.9 (x-રૂપાંતર). જો s, સંરચના $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો $\mathfrak{M}$ માટેની એવી કોઈ પણ ચલ નિયુક્તિ s' જે sથી વધુમાં વધુ xને કરેલી નિયુક્તિમાં જુદી પડે તેને sનું x-રૂપાંતર કહે છે. જો s', sનું x-રૂપાંતર હોય, તો $s' \sim_x s$ લખીએ છીએ.

નોંધો કે નિયુક્તિ sના x-રૂપાંતરે xને કંઈક જુદું નિયુક્ત કરવું જ પડે એવું નથી. હકીકતમાં, દરેક નિયુક્તિ પોતાનું જ x-રૂપાંતર ગણાય છે.

વ્યાખ્યા 12.10. જો s, સંરચના $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય અને $m \in |\mathfrak{M}|$ હોય, તો નિયુક્તિ $s[m/x]$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલી ચલ-નિયુક્તિ છે:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{જો } y \equiv x \\ s(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

બીજા શબ્દોમાં, $s[m/x]$ એ sનું એવું ખાસ x-રૂપાંતર છે જે વ્યાપકક્ષેત્રનો ઘટક m, xને નિયુક્ત કરે છે અને x સિવાયના ચલોને એ જ વસ્તુઓ નિયુક્ત કરે છે જે s કરે છે.

વ્યાખ્યા 12.11 (સંતોષ). સંરચના $\mathfrak{M}$માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સૂત્ર φનો સંતોષ, સંકેતમાં $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$, નીચે પ્રમાણે પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. ("$\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ નથી" દર્શાવવા આપણે $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi$ લખીએ છીએ.)

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \nvDash \psi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ (અથવા બંને).
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ (અથવા બંને).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ બંને હોય, અથવા $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$ પણ નહિ અને $\mathfrak{M}, s \vDash \chi$ પણ નહિ.
10. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક ઘટક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \psi$.
11. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક ઘટક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \psi$.

છેલ્લી બે કલમોમાં ચલ-નિયુક્તિઓ મહત્ત્વની છે. આપણે $\forall x\, \psi(x)$નો સંતોષ "બધા $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$" એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. આપણે $\exists x\, \psi(x)$નો સંતોષ "ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$" એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકતા નથી. કારણ એ છે કે જો $m \in |\mathfrak{M}|$ હોય, તો તે ભાષાનો સંકેત નથી અને તેથી $\psi(m)$ સૂત્ર નથી (એટલે $\psi[m/x]$ અવ્યાખ્યાયિત છે). $\mathfrak{M}$ના દરેક ઘટકને નામ આપતા અચળો કે પદો આપણી પાસે છે એમ પણ માની ન શકાય, કારણ કે સંરચનાઓની વ્યાખ્યામાં એવી કોઈ શરત નથી. પ્રમાણભૂત ભાષામાં અચળોનો ગણ ગણનીય છે, તેથી જો $|\mathfrak{M}|$ પરિગણનીય ન હોય તો દરેક વસ્તુને નામ આપવા પૂરતાં અચળો પણ નથી.

ચલ નિયુક્તિઓ દાખલ કરીને આપણે આ પ્રશ્ન ઉકેલીએ છીએ; તે ચલોને વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો સાથે સીધા જોડવા દે છે. પછી, દાખલા તરીકે, $\exists x\, \psi(x)$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$ એમ કહેવાને બદલે, આપણે કહીએ છીએ કે તે $\mathfrak{M}$માં s સાપેક્ષ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $\psi(x)$, $s[m/x]$ સાપેક્ષ ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે સંતોષાય.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-002. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિઓ 171–174માં અસ્તિત્વવાચક શાખા "ઓછામાં ઓછા એક m માટે" પર અધૂરી અટકે છે અને માત્ર સાર્વત્રિક શાખા સંતોષવાચક સૂત્ર ધરાવે છે. બંને શાખાઓમાં ચર્ચાતું, જાણીજોઈને અવૈધ, $\mathfrak{M} \vDash \psi(m)$નું સ્વરૂપ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ઉદાહરણ 12.12. a અને b અચળો, f દ્વિસ્થાની ફલન અને R દ્વિસ્થાની વિધેય હોય એવી $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$ લો. આ રીતે વ્યાખ્યાયિત સંરચના $\mathfrak{M}$ વિચારો:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$ જો $x + y \leq 3$ હોય, અને અન્યથા $= 3$.
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle\}$

દરેક ચલને $1 \in |\mathfrak{M}|$ નિયુક્ત કરતું વિધેય $s(x) = 1$, $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ-નિયુક્તિ છે.

ત્યારે

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

a અને b અચળો હોવાથી $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ અને $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$. તેથી

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

$f(f(a, b), a)$નું મૂલ્ય ગણવા આપણે આ વિચારવું પડે છે:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

કારણ કે $3 + 1 > 3$. $s(x) = 1$ અને $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ હોવાથી આપણને આ પણ મળે છે:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

આણ્વિક સૂત્ર $R(t_1, t_2)$ ત્યારે સંતોષાય છે જ્યારે તેની દલીલોનાં મૂલ્યોનું યુગ્મ, એટલે કે $\langle \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2)\rangle$, $R^{\mathfrak{M}}$નો ઘટક હોય. તેથી, દાખલા તરીકે, $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(b), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(f(a, b))\rangle = \langle 2, 3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s \vDash R(b, f(a, b))$, પરંતુ $\langle 1, 3\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s \nvDash R(x, f(a, b))$.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-003. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 213માં ચલ-નિયુક્તિનો દોર [s] સંબંધના અર્થઘટન $R^{\mathfrak{M}}$ને ભૂલથી જોડાયો છે. ચલ-નિયુક્તિ આણ્વિક સૂત્રના સંતોષને લાગુ પડે છે; સંબંધનું અર્થઘટન માત્ર સંરચનાથી નક્કી થાય છે. તેથી અતિરિક્ત [s] દૂર કર્યો છે.

બિન-આણ્વિક સૂત્ર φ સંતોષાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યામાંથી તેના મુખ્ય સંયોજકને લાગુ પડતી કલમ વાપરો. દાખલા તરીકે, $R(a, a) \to (R(b, x) \vee R(x, b))$નો મુખ્ય સંયોજક $\to$ છે અને

$$\mathfrak{M}, s \vDash R(a, a) \to (R(b, x) \vee R(x, b)) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે}$$
$$\mathfrak{M}, s \nvDash R(a, a) \text{ અથવા } \mathfrak{M}, s \vDash R(b, x) \vee R(x, b)$$

$\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a)$ છે; તેથી જવાબ હજી નક્કી થતો નથી અને પહેલાં $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ છે કે નહિ તે શોધવું પડે છે:

$$\begin{aligned}&\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે}\\ &\quad \mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \text{ અથવા } \mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)\end{aligned}$$

અને આ સાચું છે, કારણ કે $\langle 1,2\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$.

યાદ કરો કે sનું x-રૂપાંતર એવી ચલ-નિયુક્તિ છે જે sથી વધુમાં વધુ xને કરેલી નિયુક્તિમાં જુદી પડે છે. $|\mathfrak{M}|$ના દરેક ઘટક માટે sનું એક x-રૂપાંતર છે:

$$\begin{aligned}s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x],\\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x].\end{aligned}$$

તેથી, દાખલા તરીકે, $s_2(x) = 2$ અને x સિવાયના દરેક ચલ y માટે $s_2(y) = s(y) = 1$. $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3,4\}$ હોવાથી આ $\mathfrak{M}$ માટેનાં sનાં બધાં x-રૂપાંતરો છે. ખાસ કરીને નોંધો કે $s_1 = s$ (s હંમેશાં પોતાનું જ x-રૂપાંતર છે).

અસ્તિત્વવાચક પરિમાણિત સૂત્ર $\exists x\, \varphi(x)$ સંતોષાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા, ઓછામાં ઓછા એક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવું પડે છે. તેથી,

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \vee R(x,b)),$$

કારણ કે $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ ($s[3/x]$ પણ કામ કરે). પરંતુ,

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \wedge R(x,b))$$

કારણ કે ગમે તે $m \in |\mathfrak{M}|$ પસંદ કરીએ, $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(b,x) \wedge R(x,b)$.

સાર્વત્રિક પરિમાણિત સૂત્ર $\forall x\, \varphi(x)$ સંતોષાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા, બધા $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવું પડે છે. તેથી,

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \to R(a,x)),$$

કારણ કે બધા $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(x,a) \to R(a,x)$. $m = 1$ માટે $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(a,x)$, એટલે અનુગામી સત્ય છે; $m = 2$, 3 અને 4 માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(x,a)$, એટલે પૂર્વગામી અસત્ય છે. પરંતુ,

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \to R(x,a))$$

કારણ કે $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(a,x) \to R(x,a)$ (કારણ કે $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash R(a,x)$ અને $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(x,a)$).

હવે વધુ સંકુલ કિસ્સો વિચારો:

$$\forall x\, (R(a,x) \to \exists y\, R(x,y)).$$

$\mathfrak{M}, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ અને $\mathfrak{M}, s[4/x] \nvDash R(a,x)$ હોવાથી, શરતી સૂત્રના અનુગામીની ચિંતા કરવી પડે એવા રસપ્રદ કિસ્સા માત્ર $m = 1$ અને $m = 2$ છે. શું $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ છે? જો ઓછામાં ઓછો એક $n \in |\mathfrak{M}|$ એવો હોય કે $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$, તો છે. હકીકતમાં, $n = 1$ લઈએ તો $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. $s(x) = 1$, $s(y) = 1$ અને $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ હોવાથી જવાબ હા છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-007. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 331માં બીજા રસપ્રદ કિસ્સામાં સમાનચિહ્ન પહેલાં ચલ ગાયબ છે. સંદર્ભ અનુસાર તે $m = 2$ છે; અહીં m પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

$\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવા, આપણે ચલ નિયુક્તિઓ $s[2/x][n/y]$ જોવી પડે. અહીં $n = 1$ માટે આ નિયુક્તિ $s_2 = s[2/x]$ છે, જે $R(x,y)$ને સંતોષતી નથી ($s_2(x) = 2$, $s_2(y) = 1$ અને $\langle 2,1\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). પરંતુ $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ વિચારો. $\langle 2,3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$, અને તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \exists y\, R(x,y)$.

તેથી, દરેક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે કાં તો $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ (જો $m = 3$, 4) અથવા $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ (જો $m = 1$, 2), અને તેથી

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(a,x) \to \exists y\, R(x,y)).$$

સ્રોત-સુધારો OLSEM-008. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિ 347માં બહારના સાર્વત્રિક પરિમાણકનો દાખલો n કહે છે, પરંતુ બંને અનુગામી કલમો અને આખું પૂર્વવર્તી વિશ્લેષણ બહારના ચલનું મૂલ્ય m વાપરે છે. તેથી અહીં "દરેક m માટે" રાખ્યું છે.

બીજી તરફ,

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)).$$

માત્ર $m = 1$ અને $m = 2$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x)$. પરંતુ mનાં આ બંને મૂલ્યો માટે ફરી કોઈ $n \in |\mathfrak{M}|$ એવો છે—$m = 1$ માટે $n = 3$ અને $m = 2$ માટે $n = 1$ લઈ શકાય—કે $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$; તેથી $m = 1$ અને $m = 2$ માટે $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash \forall y\, R(x,y)$. આમ, એવું કોઈ $m \in |\mathfrak{M}|$ નથી કે $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)$.

સ્રોત-સુધારો OLSEM-012. મૂળની satisfaction.tex, પંક્તિઓ 357–361માં $m = 1$ અને $m = 2$ બંને માટે $n = 4$ને $R(x,y)$ના અસંતોષનું સાક્ષી કહ્યું છે. પરંતુ નિર્દિષ્ટ સંબંધમાં $\langle 2,4\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ છે. અહીં $m = 1$ માટે $n = 3$ અને $m = 2$ માટે $n = 1$ લીધાં છે: $\langle 1,3\rangle$ અને $\langle 2,1\rangle$ બંને સંબંધની બહાર છે. મૂળનો અંતિમ અસંતોષનો નિષ્કર્ષ આ યોગ્ય સાક્ષીઓથી જળવાય છે.

સ્વાધ્યાય 12.2. એક અચળ, એક એકસ્થાની ફલન અને એક દ્વિસ્થાની વિધેય ધરાવતી $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ લો અને સંરચના $\mathfrak{M}$ આ રીતે આપેલી હોય:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(a) બધા ચલો v માટે $s(v) = 1$ રાખો. આ છે કે નહિ તે શોધો:

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (A(f(z), c) \to \forall y\, (A(y,x) \vee A(f(y),x)))$$

શા માટે છે અથવા નથી તે સમજાવો.

(b) એવી બીજી સંરચના અને ચલ નિયુક્તિ આપો જેમાં આ સૂત્ર સંતોષાતું ન હોય.

12.5 ચલ-નિયુક્તિઓ

ચલ નિયુક્તિ s દરેક ચલને મૂલ્ય આપે છે—અને ચલો અનંત સંખ્યામાં છે. અલબત્ત, આ જરૂરી નથી. આપણે ચલ નિયુક્તિઓને બધાં ચલો માટે મૂલ્યો નિયુક્ત કરવાનું માત્ર એટલા માટે કહીએ છીએ કે તેનાથી બાબતો ઘણી સરળ બને છે. પદ tનું મૂલ્ય અને સૂત્ર φ, સંરચનામાં s સાપેક્ષ સંતોષાય છે કે નહિ, માત્ર tમાંના ચલોને અને φના મુક્ત ચલોને s કરેલી નિયુક્તિઓ પર આધાર રાખે

છે. આગળનાં બે વિધાનો આ જ કહે છે. "આધાર રાખે છે" એ વિચાર ચોક્કસ કરવા આપણે બતાવીએ છીએ કે tમાંના બધા ચલો પર સંમત થતી કોઈ પણ બે ચલ-નિયુક્તિઓ સરખું મૂલ્ય આપે છે; અને જો બે ચલ-નિયુક્તિઓ φના બધા મુક્ત ચલો પર સંમત હોય, તો φ એક નિયુક્તિ સાપેક્ષ સંતોષાય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે બીજી નિયુક્તિ સાપેક્ષ સંતોષાય.

વિધાન 12.13. જો પદ tમાંના ચલો x_1, ..., x_nમાંના હોય અને $i = 1$, ..., n માટે $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોય, તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

સાબિતી. tની સંકુલતા પર અનુમાન વડે. પાયાના કિસ્સામાં t અચળ અથવા x_1, ..., x_nમાંથી કોઈ એક ચલ હોઈ શકે. જો $t = c$ હોય, તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$. જો $t = x_i$ હોય, તો વિધાનની પૂર્વધારણાથી $s_1(x_i) = s_2(x_i)$, અને તેથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

અનુમાનાત્મક પગલા માટે ધારો કે $t = f(t_1, \ldots, t_k)$ અને દાવો t_1, ..., t_k માટે સાચો છે. ત્યારે

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

$j = 1$, ..., k માટે t_jના ચલો x_1, ..., x_nમાંના છે. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_j) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_j)$. તેથી,

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k)) \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(f(t_1, \ldots, t_k)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

વિધાન 12.14. જો φના મુક્ત ચલો x_1, ..., x_nમાંના હોય અને $i = 1$, ..., n માટે $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોય, તો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

સાબિતી. આપણે φની સંકુલતા પર અનુમાન વાપરીએ છીએ. પાયાના કિસ્સામાં, જ્યાં φ આણ્વિક છે, ત્યાં φ આમાંથી કોઈ હોઈ શકે: $\top$, $\bot$, k-સ્થાની વિધેય R અને પદો t_1, ..., t_k માટે $R(t_1, \ldots, t_k)$, અથવા પદો t_1 અને t_2 માટે $t_1 = t_2$. છેલ્લા બે કિસ્સામાં આપણે દ્વિમુખી પ્રેરણની માત્ર આગળની દિશા બતાવીએ છીએ, કારણ કે ઊલટી દિશાની સાબિતી સમમિત છે.

1. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$ બંને.
2. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \varphi$ બંને.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_k)$: ધારો કે $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$. ત્યારે

$$\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

   $i = 1$, ..., k માટે વિધાન 12.13થી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_i)$. તેથી આપણને $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ પણ મળે છે, અને તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

> **સ્રોત-સુધારો OLSEM-009.** મૂળની assignments.tex, પંક્તિ 91માં અંતિમ યુગ્મનું પ્રથમ સ્થાન t_i છે, જેથી એક મુક્ત સૂચકચલ રહી જાય છે અને યુગ્મના પહેલા પદથી શરૂ થતી યાદી મળતી નથી. ઘટકવાર સમાનતા લાગુ કર્યા પછીનું યુગ્મ t_1થી t_k સુધીનું જ છે; તેથી પહેલા સ્થાનમાં t_1 પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

4. $\varphi \equiv t_1 = t_2$: ધારો કે $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$. ત્યારે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2)$. તેથી,

$$\begin{aligned} \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) && \text{(વિધાન 12.13થી)} \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2) && (\mathfrak{M}, s_1 \vDash t_1 = t_2 \text{ હોવાથી}) \\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_2) && \text{(વિધાન 12.13થી),} \end{aligned}$$

   તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash t_1 = t_2$.

હવે φ કરતાં ઓછી સંકુલતા ધરાવતા બધા સૂત્રો ψ માટે $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ એમ ધારો. અનુમાનાત્મક પગલું φના મુખ્ય સંક્રિયકથી નક્કી થતા કિસ્સાઓ પ્રમાણે આગળ વધે છે. દરેક કિસ્સામાં આપણે દ્વિમુખી પ્રેરણની માત્ર આગળની દિશા બતાવીએ છીએ; ઊલટી દિશાની સાબિતી સમમિત છે. પરિમાણકોના કિસ્સા સિવાયના બધા કિસ્સામાં આપણે φનાં ઉપ-સૂત્રો ψને અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા લાગુ કરીએ છીએ. ψના મુક્ત ચલો φના મુક્ત ચલોમાંના છે. તેથી જો s_1 અને s_2, φના મુક્ત ચલો પર સંમત હોય, તો તે ψના મુક્ત ચલો પર પણ સંમત છે અને અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા ψને લાગુ પડે છે.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$; તેથી અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$, અને પરિણામે $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$; તેથી અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$. પરિણામે $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

3. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

4. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

5. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો કાં તો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \chi$, અથવા $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash \chi$. અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી કાં તો $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \chi$, અથવા $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \psi$ અને $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \chi$. બંને કિસ્સામાં $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

6. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો એવો $m \in |\mathfrak{M}|$ છે કે $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash \psi$. હવે $s_1' = s_1[m/x]$ અને $s_2' = s_2[m/x]$ રાખો. ψના મુક્ત ચલો x_1, ..., x_n અને xમાંના છે. s_1' અને s_2', અનુક્રમે s_1 અને s_2નાં x-રૂપાંતરો છે અને પૂર્વધારણાથી $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોવાથી $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$. s_1' અને s_2'ની વ્યાખ્યાથી $s_1'(x) = s_2'(x) = m$. ત્યારે અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા ψ તથા s_1', s_2'ને લાગુ પડે છે, તેથી $\mathfrak{M}, s_2' \vDash \psi$. $s_2' = s_2[m/x]$ હોવાથી એવો $m \in |\mathfrak{M}|$ છે કે $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$, અને તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

7. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: જો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$, તો દરેક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash \psi$. આપણે બતાવવું છે કે દરેક $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$ પણ. તેથી મનસ્વી $m \in |\mathfrak{M}|$ લો અને $s_1' = s_1[m/x]$ તથા $s_2' = s_2[m/x]$ વિચારો. આપણને $\mathfrak{M}, s_1' \vDash \psi$ મળે છે. ψના મુક્ત ચલો x_1, ..., x_n અને xમાંના છે. s_1' અને s_2', અનુક્રમે s_1 અને s_2નાં x-રૂપાંતરો છે અને પૂર્વધારણાથી $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોવાથી $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$. s_1' અને s_2'ની વ્યાખ્યાથી $s_1'(x) = s_2'(x) = m$. ત્યારે અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણા ψ તથા s_1', s_2'ને લાગુ પડે છે અને આપણને $\mathfrak{M}, s_2' \vDash \psi$ મળે છે. આ દરેક $m \in |\mathfrak{M}|$ને લાગુ પડે છે, એટલે બધા $m \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash \psi$; તેથી $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$.

> **સ્રોત-સુધારો OLSEM-010.** મૂળની assignments.tex, પંક્તિઓ 181–182માં s_1' અને s_2' બંનેને અવ્યાખ્યાયિત sમાંથી બનાવ્યાં છે. આ સાબિતી બે નિયુક્તિઓ s_1 અને s_2 સરખાવે છે; તેથી અનુક્રમે $s_1[m/x]$ અને $s_2[m/x]$ પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

અનુમાનથી આપણને મળે છે કે જ્યારે φના મુક્ત ચલો x_1, ..., x_nમાંના હોય અને $i = 1$, ..., n માટે $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ હોય, ત્યારે $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 12.3. વિધાન 12.14ની સાબિતી પૂરી કરો.

વાક્યોમાં મુક્ત ચલો નથી; તેથી કોઈ પણ બે ચલ-નિયુક્તિઓ કોઈ પણ વાક્યના બધા (શૂન્ય) મુક્ત ચલોને એ જ વસ્તુઓ નિયુક્ત કરે છે. હમણાં સાબિત કરેલા વિધાનનો અર્થ પછી એ થાય છે કે વાક્ય કોઈ સંરચનામાં ચલ-નિયુક્તિ સાપેક્ષ સંતોષાય છે કે નહિ તે નિયુક્તિથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. આ હકીકત નોંધી લઈએ. તે આગળ આવતી, ચલ-નિયુક્તિનો ઉલ્લેખ કર્યા વિનાની, સંરચનામાં વાક્યના સંતોષની વ્યાખ્યાને યોગ્ય ઠેરવે છે.

ઉપસિદ્ધાંત 12.15. જો φ વાક્ય હોય અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય, તો દરેક ચલ-નિયુક્તિ s' માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$.

સાબિતી. કોઈ પણ ચલ-નિયુક્તિ s' લો. φ વાક્ય હોવાથી તેમાં મુક્ત ચલો નથી; તેથી દરેક ચલ-નિયુક્તિ s', φના બધા મુક્ત ચલોને તુચ્છપણે એ જ વસ્તુઓ નિયુક્ત કરે છે જે s કરે છે. તેથી વિધાન 12.14ની શરત સંતોષાય છે અને આપણને $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$ મળે છે. □

વ્યાખ્યા 12.16. જો φ વાક્ય હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે સંરચના $\mathfrak{M}$, φને સંતોષે છે, $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધી ચલ-નિયુક્તિઓ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

જો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોય, તો સાદી રીતે φ, $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે એમ પણ કહીએ છીએ. સંતોષનો ખ્યાલ વ્યક્તિગત વાક્યોમાંથી વાક્યોના ગણ સુધી સ્વાભાવિક રીતે વિસ્તરે છે.

વ્યાખ્યા 12.17. જો Γ વાક્યોનો ગણ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે સંરચના $\mathfrak{M}$, Γને સંતોષે છે, $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધા $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

> **સ્રોત-સુધારો OLSEM-011.** મૂળની assignments.tex, પંક્તિ 241માં “વાક્યોનો ગણ Γ” પછી Γ બીજી વાર લખાયું છે. તે કોઈ નવી શરત કે અભિવ્યક્તિ નથી; અતિરિક્ત પુનરાવર્તન દૂર કર્યું છે.

વિધાન 12.18. $\mathfrak{M}$ સંરચના, φ વાક્ય અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય. $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

સાબિતી. મહાવરો. □

સ્વાધ્યાય 12.4. વિધાન 12.18 સાબિત કરો.

વિધાન 12.19. ધારો કે $\varphi(x)$માં માત્ર x મુક્ત આવે છે અને $\mathfrak{M}$ સંરચના છે. ત્યારે:

1. $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \varphi(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે ઓછામાં ઓછી એક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.
2. $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધી ચલ-નિયુક્તિઓ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$.

સાબિતી. મહાવરો. □

સ્વાધ્યાય 12.5. વિધાન 12.19 સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 12.6. ધારો કે $\mathcal{L}$ ફલનો વિનાની ભાષા છે. સંરચના $\mathfrak{M}$, અચળ c અને $a \in |\mathfrak{M}|$ આપેલાં હોય, ત્યારે $\mathfrak{M}[a/c]$ને $\mathfrak{M}$ જેવી જ સંરચના તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરો, માત્ર $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$ રાખો. વાક્યો φ માટે $\mathfrak{M} \mid\!\models \varphi$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M} \mid\!\models \varphi$ નહિ.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M} \mid\!\models \varphi$.

3. $\varphi \equiv R(d_1, \ldots, d_n)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \ldots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $\varphi \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \models \psi$ નહિ.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \models \psi$ અને $\mathfrak{M} \models \chi$.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \models \psi$ અથવા $\mathfrak{M} \models \chi$ (અથવા બંને).
8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \models \psi$ નહિ અથવા $\mathfrak{M} \models \chi$ (અથવા બંને).
9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \models \psi$ અને $\mathfrak{M} \models \chi$ બંને, અથવા $\mathfrak{M} \models \psi$ પણ નહિ અને $\mathfrak{M} \models \chi$ પણ નહિ.
10. $\varphi \equiv \forall x\, \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે બધા $a \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, જો c, ψમાં આવતું ન હોય.
11. $\varphi \equiv \exists x\, \psi$: $\mathfrak{M} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે એવું $a \in |\mathfrak{M}|$ હોય કે $\mathfrak{M}[a/c] \models \psi[c/x]$, જો c, ψમાં આવતું ન હોય.

φમાંના બધા મુક્ત ચલો x_1, ..., x_n, φમાં ન આવતા અચળસંકેતો c_1, ..., c_n, a_1, ..., $a_n \in |\mathfrak{M}|$ અને $s(x_i) = a_i$ હોય.

આ બતાવો: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}[a_1/c_1, \ldots, a_n/c_n] \models \varphi[c_1/x_1] \ldots [c_n/x_n]$.

(આ પ્રશ્ન બતાવે છે કે ચલ-નિયુક્તિઓ વિનાનો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર આપી શકાય છે.)

સ્વાધ્યાય 12.7. ધારો કે f એ $\varphi(x, y)$માં ન આવતો વિધેયસંકેત છે. બતાવો કે એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \exists y\, \varphi(x, y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે એવી $\mathfrak{M}'$ છે કે $\mathfrak{M}' \vDash \forall x\, \varphi(x, f(x))$.

(આ પ્રશ્ન સ્કોલેમના પ્રમેય તરીકે જાણીતા પરિણામનો એક ખાસ કિસ્સો છે; $\forall x\, \varphi(x, f(x))$ને $\forall x\, \exists y\, \varphi(x, y)$નું સ્કોલેમ સામાન્ય સ્વરૂપ કહે છે.)

12.6 પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ

પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણને ક્યારેક સંબંધિતતા કહે છે અને તેને અનૌપચારિક રીતે આમ વ્યક્ત કરી શકાય: સંરચના $\mathfrak{M}$માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સૂત્ર φના સંતોષને અસર કરતાં એકમાત્ર પરિબળો પ્રદેશનું કદ અને φમાં ખરેખર આવતા ભાષાના ઘટકોને $\mathfrak{M}$ તથા s કરેલી નિયુક્તિઓ છે.

આનું એક તાત્કાલિક પરિણામ એ છે કે જ્યાં બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{M}'$નું વ્યાપકક્ષેત્ર સરખું હોય અને તે વાક્ય φમાં આવતા ભાષાના બધા ઘટકો પર સંમત હોય, ત્યાં φ પોતે સત્ય છે કે નહિ એ બાબતે પણ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{M}'$ સંમત હોવી જ જોઈએ.

વિધાન 12.20 (પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ). φ સૂત્ર હોય; $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ એવી સંરચનાઓ હોય કે $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$; અને s એ $|\mathfrak{M}_1| = |\mathfrak{M}_2|$ પરની ચલ-નિયુક્તિ હોય. જો φમાં આવતા દરેક અચળ c, સંબંધસંકેત R અને ફલન f માટે $c^{\mathfrak{M}_1} = c^{\mathfrak{M}_2}$, $R^{\mathfrak{M}_1} = R^{\mathfrak{M}_2}$ અને $f^{\mathfrak{M}_1} = f^{\mathfrak{M}_2}$ હોય, તો $\mathfrak{M}_1, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}_2, s \vDash \varphi$.

સાબિતી. પહેલાં t પરના અનુમાન વડે સાબિત કરો કે φમાં આવતા સંકેતોથી બનેલા દરેક પદ માટે $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. પછી હમણાં સાબિત કરેલા દાવાનો અનુમાનના પાયામાં (જ્યાં φ આણ્વિક છે) ઉપયોગ કરીને φ પરના અનુમાન વડે વિધાન સાબિત કરો. □

સ્વાધ્યાય 12.8. વિધાન 12.20ની સાબિતી વિગતે પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 12.21 (વાક્યો માટે પ્રસ્તુત ઘટકો દ્વારા નિર્ધારણ). φ વાક્ય હોય અને $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ વિધાન 12.20માં હોય તેવાં હોય. ત્યારે $\mathfrak{M}_1 \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}_2 \vDash \varphi$.

સાબિતી. વિધાન 12.20 અને ઉપસિદ્ધાંત 12.15માંથી મળે છે. □

વધુમાં, કોઈ પદનું મૂલ્ય અને કોઈ સંરચના કોઈ સૂત્રને સંતોષે છે કે નહિ, માત્ર તેના ઉપપદોનાં મૂલ્યો પર આધાર રાખે છે.

વિધાન 12.22. $\mathfrak{M}$ સંરચના, t અને t' પદો અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય. ત્યારે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t[t'/x]) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(t)$.

સાબિતી. t પરના અનુમાન વડે.

1. જો t અચળ હોય, કહો કે $t \equiv c$, તો $t[t'/x] = c$, અને $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(c) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(c)$.
2. જો t, x સિવાયનો કોઈ ચલ હોય, કહો કે $t \equiv y$, તો $t[t'/x] = y$, અને $s \sim_x s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]$ હોવાથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(y) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(y)$.
3. જો $t \equiv x$, તો $t[t'/x] = t'$. પરંતુ $s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]$ની વ્યાખ્યાથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')$.
4. જો $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$ હોય, તો:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t[t'/x]) = & \\
& = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(t_1[t'/x], \ldots, t_n[t'/x])) \\
& \quad t[t'/x]\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
& = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1[t'/x]), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n[t'/x])) \\
& \quad \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(f(\ldots))\text{ની વ્યાખ્યાથી} \\
& = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(t_n)) \\
& \quad \text{અનુમાનાત્મક પૂર્વધારણાથી} \\
& = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(t)\ \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x]}(f(\ldots))\text{ની વ્યાખ્યાથી}
\end{aligned}
$$

□

વિધાન 12.23. $\mathfrak{M}$ સંરચના, φ સૂત્ર, t' એ φમાં x માટે મુક્તપણે પ્રતિસ્થાપનીય પદ અને s ચલ-નિયુક્તિ હોય. ત્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi[t'/x]$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, s[\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')/x] \vDash \varphi$.

સાબિતી. મહાવરો. □

સ્વાધ્યાય 12.9. વિધાન 12.23 સાબિત કરો.

વિધાનો 12.22 અને 12.23નો મુદ્દો આ છે. ધારો કે આપણી પાસે પદ t અથવા સૂત્ર φ અને કોઈ પદ t' છે અને આપણે $t[t'/x]$નું મૂલ્ય, અથવા $\varphi[t'/x]$, સંરચના $\mathfrak{M}$માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સંતોષાય છે કે નહિ, જાણવા માગીએ છીએ. ત્યારે પહેલાં પ્રતિસ્થાપન કરીને પછી $\mathfrak{M}$ અને s સાપેક્ષ મૂલ્ય કે સંતોષ વિચારી શકીએ; અથવા પહેલાં $\mathfrak{M}$માં s સાપેક્ષ t'નું મૂલ્ય $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t')$ નક્કી કરી, ચલ નિયુક્તિને $s[m/x]$માં બદલીને પછી $\mathfrak{M}$ અને $s[m/x]$ સાપેક્ષ tનું મૂલ્ય, અથવા $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi$ છે કે નહિ, વિચારી શકીએ. વિધાનો 12.22 અને 12.23 ખાતરી આપે છે કે આપણે ગમે તે રીત અપનાવીએ, જવાબ સરખો જ આવશે.

12.7 અર્થવિચારી ખ્યાલો

પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓની વ્યાખ્યા આપ્યા પછી, આપણે વાક્યોના કેટલાક પાયાના અર્થવિચારી ગુણધર્મો અને વાક્યો વચ્ચેના સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. એમાં સૌથી સરળ ખ્યાલ વાક્યના પ્રામાણ્યનો છે. કોઈ વાક્ય દરેક સંરચનામાં

સંતોષાય તો તે પ્રમાણભૂત છે. પ્રમાણભૂત વાક્યો એવાં વાક્યો છે જે તેમાંના અતાર્કિક સંકેતોનું ગમે તે રીતે અર્થઘટન કરીએ તોપણ સંતોષાય છે. તેથી પ્રમાણભૂત વાક્યોને તાર્કિક સત્યો પણ કહે છે—તે કોઈ પણ સંરચનામાં સત્ય, એટલે કે સંતોષાયેલાં, હોય છે; તેથી તેમની સત્યતા માત્ર તેમાં આવતા તાર્કિક સંકેતો અને તેમની વાક્યરચનાત્મક સંરચના પર આધાર રાખે છે, અતાર્કિક સંકેતો કે તેમના અર્થઘટન પર નહિ.

વ્યાખ્યા 12.24 (પ્રામાણ્ય). વાક્ય φ પ્રમાણભૂત, $\vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

વ્યાખ્યા 12.25 (ફલિતતા). વાક્યોનો ગણ Γ, વાક્ય φને ફલિત કરે છે, $\Gamma \vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય એવી દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

વ્યાખ્યા 12.26 (સંતોષ્યતા). વાક્યોનો ગણ Γ સંતોષ્ય છે જો કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. જો Γ સંતોષ્ય ન હોય, તો તેને અસંતોષ્ય કહે છે.

વિધાન 12.27. વાક્ય φ પ્રમાણભૂત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે વાક્યોના દરેક ગણ Γ માટે $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. આગળની દિશા માટે, φ પ્રમાણભૂત હોય અને Γ વાક્યોનો ગણ હોય. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. φ પ્રમાણભૂત હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, એટલે $\Gamma \vDash \varphi$.

ઊલટી દિશાના પ્રતિનિષેધ માટે, φ અપ્રમાણભૂત હોય; એટલે એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. જ્યારે $\Gamma = \{\top\}$, ત્યારે $\top$ પ્રમાણભૂત હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. તેથી એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ પરંતુ $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$; એટલે Γ, φને ફલિત કરતું નથી. □

વિધાન 12.28. $\Gamma \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. આગળની દિશા માટે, ધારો કે $\Gamma \vDash \varphi$ અને, વિરુદ્ધતાની ખાતર, એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ અને $\Gamma \vDash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. વળી, $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$; એટલે આપણને $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ અને $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ બંને મળે છે, જે વિસંવાદ છે. તેથી આવી કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ હોઈ શકે નહિ, એટલે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે.

ઊલટી દિશા માટે, ધારો કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે. તેથી દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે કાં તો $\mathfrak{M} \nvDash \Gamma$ અથવા $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. પરિણામે, $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય એવી દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$; એટલે $\Gamma \vDash \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 12.10.

1. $\Gamma \vDash \bot$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γ અસંતોષ્ય છે, તે બતાવો.
2. $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \bot$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \vDash \neg\varphi$, તે બતાવો.
3. ધારો કે c, φ કે Γમાં આવતું નથી. બતાવો કે $\Gamma \vDash \forall x\, \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \vDash \varphi[c/x]$.

વિધાન 12.29. જો $\Gamma \subseteq \Gamma'$ અને $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, તો $\Gamma' \vDash \varphi$.

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \subseteq \Gamma'$ અને $\Gamma \vDash \varphi$. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$ હોય એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ લો; ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$, અને $\Gamma \vDash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. આથી જ્યારે પણ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$, ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$; એટલે $\Gamma' \vDash \varphi$. □

પ્રમેય 12.30 (અર્થાનુસારી નિગમન પ્રમેય). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

સાબિતી. આગળની દિશા માટે, $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$ હોય અને $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. જો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, તો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$; અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$, ψને ફલિત કરતું હોવાથી આપણને $\mathfrak{M} \vDash \psi$ મળે છે. તેથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$, એટલે $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

ઊલટી દિશા માટે, $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ હોય અને $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$ હોય એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$, એટલે $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$; અને $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \psi$. આથી જ્યારે પણ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$, ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \psi$; એટલે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$. □

વિધાન 12.31. $\mathfrak{M}$ સંરચના, એક મુક્ત ચલ x ધરાવતું $\varphi(x)$ સૂત્ર અને t બંધ પદ હોય. ત્યારે:

1. $\varphi(t) \vDash \exists x\, \varphi(x)$

2. $\forall x\, \varphi(x) \vDash \varphi(t)$

સાબિતી. 1. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. એવી ચલ-નિયુક્તિ s લો કે $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$. હવે વિધાન 12.23થી $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. વિધાન 12.19થી $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \varphi(x)$.

2. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$. એવી ચલ-નિયુક્તિ s લો કે $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. વિધાન 12.19થી $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. વિધાન 12.23થી $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t)$. $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18થી $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. □

સ્વાધ્યાય 12.11. વિધાન 12.31ની સાબિતી પૂરી કરો.

પ્રકરણ 13

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અર્થવિચાર

13.1 પરિચય

અભિવ્યક્તિઓને અર્થ આપવાનું ક્ષેત્ર અર્થવિચાર છે. અર્થવિચારનો કેન્દ્રસ્થ ખ્યાલ સંરચનામાં સંતોષનો છે. સંરચના ભાષાના પાયાના ઘટકોને અર્થ આપે છે: પ્રદેશ એટલે વસ્તુઓનો અરિક્ત ગણ. પરિમાણકોનું અર્થઘટન આ વ્યાપકક્ષેત્ર પર વ્યાપ્ત થતા પરિમાણકો તરીકે થાય છે, અચળોને વ્યાપકક્ષેત્રના ઘટકો નિયુક્ત થાય છે, ફલનોને પ્રદેશમાંથી પોતાનામાં જતાં વિધેયો નિયુક્ત થાય છે અને વિધેયોને પ્રદેશ પરના સંબંધો નિયુક્ત થાય છે. પ્રદેશ અને પાયાના સંકેતભંડોળને કરેલી નિયુક્તિઓ મળીને સંરચના બને છે. ચલો, સૂત્રોમાં આવી શકે છે અને અર્થવિચાર આપવા માટે તેમને પણ પ્રદેશના ઘટકો નિયુક્ત કરવા પડે છે—આ ચલ-નિયુક્તિ છે. અંતે, સંતોષસંબંધ આ બધી બાબતોને એકત્ર કરે છે. સૂત્ર, સંરચના $\mathfrak{M}$માં ચલ નિયુક્તિ s સાપેક્ષ સંતોષાઈ શકે છે; તેને $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ લખીએ છીએ. આ સંબંધ પણ φની રચના પરના અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: દાખલા તરીકે, તાર્કિક સંયોજકોની સત્યતા સારણીઓ વાપરીને $(\varphi \wedge \psi)$નો સંતોષ, φ અને ψ સંતોષાય છે (કે નથી) તેના આધારે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પછી એવું નીકળે છે કે જો સૂત્ર φ વાક્ય હોય, એટલે તેમાં મુક્ત ચલો ન હોય, તો ચલ નિયુક્તિનો ફેર પડતો નથી; તેથી આપણે વાક્યો કોઈ સંરચનાઓમાં સાદી રીતે સંતોષાય છે (કે નથી) એમ કહી શકીએ છીએ.

વાક્યો માટેના સંતોષસંબંધ $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ના આધારે પછી આપણે પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના પાયાના અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. દરેક સંરચના, વાક્યને સંતોષે, એટલે $\vDash \varphi$ હોય, તો તે પ્રમાણભૂત છે. વાક્યોના ગણમાંથી તે ફલિત થાય, એટલે $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γનાં બધાં વાક્યોને સંતોષતી દરેક સંરચના, φને પણ સંતોષે. અને કોઈ એક સંરચના, વાક્યોના ગણમાંનાં બધાં વાક્યોને એકસાથે સંતોષે, તો એ ગણ સંતોષ્ય છે. સૂત્રો અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે અને સંતોષ પણ સૂત્રોની રચના પરના અનુમાન વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; તેથી આપણા અર્થવિચારના ગુણધર્મો સાબિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત અર્થવિચારી ખ્યાલોને પરસ્પર જોડવા આપણે અનુમાન વાપરી શકીએ છીએ.

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0161).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0162).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0163).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0164).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0165).

સંબંધિત સામગ્રી જુઓ (OLP-0166).

પ્રકરણ 14

સિદ્ધાંતો અને તેમના નિદર્શો

14.1 પરિચય

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિનો વિકાસ વિજ્ઞાનના ઇતિહાસની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે અને ગણિતના ઇતિહાસમાં તેનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. કોઈ ક્ષેત્રના સ્વયંસિદ્ધિમૂલક વિકાસમાં ઘણા પ્રશ્નો સ્પષ્ટ કરવા પડે છે: આ ક્ષેત્ર શેના વિશે છે? તેના સૌથી પાયાના ખ્યાલો કયા છે? તેઓ પરસ્પર કેવી રીતે સંબંધિત છે? શું ક્ષેત્રના બધા ખ્યાલોને આ પાયાના ખ્યાલોના પદોમાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય? આ ખ્યાલો કયા નિયમોનું પાલન કરે છે અને અનિવાર્યપણે કરવું જોઈએ?

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિ અને તર્કશાસ્ત્ર જાણે એકબીજા માટે જ બનેલાં છે. વિધિવત્ તર્કશાસ્ત્ર સ્વયંસિદ્ધિમૂલક સિદ્ધાંતો ઘડવા, સિદ્ધાંતનાં સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી ચોક્કસ નિર્ધારિત રીતે પ્રમેયો સાબિત કરવા અને સ્વયંસિદ્ધિઓને સંતોષતી બધી પ્રણાલીઓના ગુણધર્મોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવા માટેનાં સાધનો આપે છે.

વ્યાખ્યા 14.1. વાક્યોનો ગણ Γ સંવૃત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \vDash \varphi$ હોય ત્યારે $\varphi \in \Gamma$. વાક્યોના ગણ Γનું સંવરણ એટલે $\{\varphi : \Gamma \vDash \varphi\}$.

જો Γ, વાક્યોના ગણ Δનું સંવરણ હોય, તો આપણે કહીએ કે Γને Δએ સ્વયંસિદ્ધીકૃત કર્યો છે.

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક સિદ્ધાંતને તેના સ્વયંસિદ્ધિઓના ગણ Δ દ્વારા સ્વયંસિદ્ધીકૃત વાક્યોના ગણ તરીકે વિચારી શકીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં, આપણે જે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક રીતે વિકસિત વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા માગીએ તેના પાયાના ખ્યાલો માટેના અતાર્કિક સંકેતો ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા અને એ વિજ્ઞાનના પાયાના નિયમો વ્યક્ત કરતાં વાક્યોનો ગણ આપેલો હોય, તો સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી ફલિત થતાં આ ભાષાનાં બધાં વાક્યો દ્વારા પ્રતિનિધિત સિદ્ધાંતને વિચારી શકીએ છીએ. તેમાં માત્ર એક પાયાનો ખ્યાલ અને સરળ સ્વયંસિદ્ધિઓ ધરાવતા આંશિક ક્રમોના સિદ્ધાંત જેવા સરળ દાખલાથી લઈને ન્યૂટનીય યંત્રવિજ્ઞાન જેવા જટિલ સિદ્ધાંતો સુધીનો સમાવેશ થાય છે.

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પદ્ધતિ પ્રત્યેના આ વિધિવત્ અભિગમને એટલો મહત્ત્વનો બનાવતી મુખ્ય તાર્કિક હકીકતો નીચેની છે. ધારો કે Γ કોઈ સિદ્ધાંત માટેનું સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર, એટલે કે વાક્યોનો ગણ, છે.

1. સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર અભિપ્રેત સંરચનાઓના વર્ગને ક્યારે ચોક્કસ રીતે વર્ણવે છે તે આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે કે, જો આપણને સંરચનાઓના કોઈ ચોક્કસ વર્ગમાં રસ હોય, તો સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર Γ એ વર્ગને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સફળતાથી વર્ણવે છે જ્યારે એ સંરચનાઓ બરાબર એવી $\mathfrak{M}$ હોય કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$.

2. આ બાબતમાં આપણે નિષ્ફળ જઈ શકીએ, કારણ કે એવી $\mathfrak{M}$ હોઈ શકે કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$, પરંતુ $\mathfrak{M}$ આપણી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાંની ન હોય. તેથી કદાચ આપણે $\mathfrak{M}$માં અસત્ય હોય એવી સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરવી પડે.

3. ઓછામાં ઓછું Γ બધી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાં સત્ય છે એ બાબતમાં આપણે સફળ હોઈએ, તો જ્યારે પણ $\Gamma \vDash \varphi$, ત્યારે વાક્ય φ બધી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાં સત્ય હોય છે. તેથી વાક્યો સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી ફલિત થાય છે એટલું બતાવીને

જ તેઓ બધી અભિપ્રેત સંરચનાઓમાં સત્ય છે એવું દર્શાવવા આપણે તાર્કિક સાધનો (જેમ કે નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓ) વાપરી શકીએ છીએ.

4. કેટલીક વાર આપણા મનમાં અભિપ્રેત સંરચનાઓ હોતી નથી; તેના બદલે આપણે સ્વયંસિદ્ધિઓથી જ શરૂ કરીએ છીએ: કેટલાક પાયાના ખ્યાલો લઈએ છીએ અને તેઓ અમુક નિયમોને સંતોષે એમ માગીએ છીએ; પછી એ નિયમોને સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રમાં સંહિતાબદ્ધ કરીએ છીએ. આપણે તરત ચકાસવા માગીએ એવી એક બાબત એ છે કે સ્વયંસિદ્ધિઓ પરસ્પર વિસંવાદી નથી: જો હોય, તો આ નિયમોનું પાલન કરતા કોઈ ખ્યાલ હોઈ શકે નહિ અને આપણે અસંગત સિદ્ધાંત રચવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. Γનું એક નિદર્શ શોધીને આવું થતું નથી તે ચકાસી શકીએ છીએ. આપણા સિદ્ધાંતનાં નિદર્શો હોય, તો તાર્કિક પદ્ધતિઓ વડે તેમનો અભ્યાસ અને નિદર્શોની રચના બંને કરી શકીએ છીએ.

5. સ્વયંસિદ્ધિઓની સ્વતંત્રતા પણ એટલો જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. કોઈ એક સ્વયંસિદ્ધિ બીજાંનું ફલિત હોઈ શકે છે અને તેથી અનાવશ્યક હોઈ શકે છે. Γમાંનું સ્વયંસિદ્ધિ φ અનાવશ્યક છે એ $\Gamma \setminus \{\varphi\} \vDash \varphi$ સાબિત કરીને બતાવી શકીએ છીએ. વળી, $(\Gamma \setminus \{\varphi\}) \cup \{\neg\varphi\}$ સંતોષ્ય છે એમ બતાવીને તે સ્વયંસિદ્ધિ અનાવશ્યક નથી એ પણ સાબિત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, ભૂમિતિની બીજી સ્વયંસિદ્ધિઓથી સમાંતર સ્વયંસિદ્ધિ સ્વતંત્ર છે તે આ જ રીતે બતાવવામાં આવ્યું હતું.

6. બીજો અગત્યનો પ્રશ્ન સિદ્ધાંતમાંના ખ્યાલોની વ્યાખ્યેયતાનો છે: ભાષાની પસંદગી સિદ્ધાંતનાં નિદર્શો શેનાં બને છે તે નક્કી કરે છે. પરંતુ સિદ્ધાંતના દરેક પાસાને તેના નિદર્શોમાં અલગથી રજૂ કરવો જરૂરી નથી. દાખલા તરીકે, દરેક ક્રમ $\leq$ તેને અનુરૂપ કડક ક્રમ $<$ નક્કી કરે છે—એક આપેલો હોય તો બીજાને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તેથી આવા ક્રમ ધરાવતા સિદ્ધાંતના નિદર્શમાં તેને અનુરૂપ કડક ક્રમ પણ અલગથી હોવો જરૂરી નથી. સામાન્ય રીતે, કોઈ એક સંબંધને બીજા સંબંધોના પદોમાં ક્યારે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય? કોઈ સંબંધને બીજા સંબંધોના પદોમાં વ્યાખ્યાયિત કરવો ક્યારે અશક્ય હોય (અને તેથી તેને ભાષાના પાયાના સંકેતોમાં ઉમેરવો પડે)?

14.2 સંરચનાઓના ગુણધર્મો વ્યક્ત કરવા

વિધેયો અને સંબંધો પરની શરતો, અથવા વધુ સામાન્ય રીતે કોઈ સંરચનામાંનાં વિધેયો અને સંબંધો આ શરતોને સંતોષે છે એ વ્યક્ત કરવું ઘણી વાર ઉપયોગી અને અગત્યનું હોય છે. દાખલા તરીકે, કોઈ ભાષા માટેની જે સંરચનાઓમાં વિધેયોનો આપણને જોઈતો "અર્થ" મળે છે તેમને એવી સંરચનાઓથી અલગ પાડવાની રીતો આપણને જોઈએ છે જેમાં તે અર્થ મળતો નથી. અલબત્ત, કઈ સંરચનાઓને આપણે "અભિપ્રેત" ગણીએ તે કહેવાની આપણને સંપૂર્ણ છૂટ છે. જેમ કે, વિધેય $\leq$નું અર્થઘટન ક્રમ જ હોવું જોઈએ એમ કહી શકીએ, અથવા આપણને $\mathcal{L}$નાં માત્ર એવાં અર્થઘટનોમાં રસ છે જેમાં વ્યાપકક્ષેત્ર ગણોનું બનેલું હોય અને $\in$નું અર્થઘટન "નો ઘટક છે" સંબંધ તરીકે થાય. પરંતુ શું આ વાત ભાષાનાં વાક્યો વડે કરી શકીએ? બીજા શબ્દોમાં, સંરચના $\mathfrak{M}$ પરની કઈ શરતોને $\mathfrak{M}$ની ભાષાના વાક્ય (અથવા કદાચ વાક્યોના ગણ) વડે વ્યક્ત કરી શકીએ? કેટલીક શરતો આપણે વ્યક્ત કરી શકીશું નહિ. દાખલા તરીકે, $\mathcal{L}_A$નું એવું કોઈ વાક્ય નથી જે સંરચના $\mathfrak{M}$માં માત્ર $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ હોય ત્યારે જ સત્ય હોય. "વ્યાપકક્ષેત્રમાં માત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જ છે" એ આપણે વ્યક્ત કરી શકતા નથી. છતાં સંરચનાઓના કેટલાક "સંરચનાત્મક ગુણધર્મો" કદાચ વ્યક્ત કરી શકીએ. સંરચનાઓના કયા ગુણધર્મોને વાક્યો વડે વ્યક્ત કરી શકીએ? અથવા બીજી રીતે કહીએ તો, સંરચનાઓના કયા સંગ્રહને કોઈ વાક્ય (અથવા વાક્યોના ગણ)ને સત્ય બનાવતી સંરચનાઓ તરીકે વર્ણવી શકીએ?

વ્યાખ્યા 14.2 (ગણનું નિદર્શ). Γ, ભાષા $\mathcal{L}$નાં વાક્યોનો ગણ હોય. જો દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, તો આપણે કહીએ કે સંરચના $\mathfrak{M}$, Γનું નિદર્શ છે.

ઉદાહરણ 14.3. વાક્ય $\forall x\, x \leq x$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\leq^{\mathfrak{M}}$ સ્વવાચક સંબંધ હોય. વાક્ય $\forall x \forall y\, ((x \leq y \wedge y \leq x) \to x = y)$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\leq^{\mathfrak{M}}$ વિસંમિત હોય. વાક્ય $\forall x \forall y \forall z\, ((x \leq y \wedge y \leq z) \to x \leq z)$, $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\leq^{\mathfrak{M}}$ પરંપરિત હોય. તેથી

$$\begin{aligned} \{\quad & \forall x\, x \leq x, \\ & \forall x \forall y\, ((x \leq y \wedge y \leq x) \to x = y), \\ & \forall x \forall y \forall z\, ((x \leq y \wedge y \leq z) \to x \leq z) \quad \} \end{aligned}$$

નાં નિદર્શો બરાબર એવી સંરચનાઓ છે જેમાં $\leq^{\mathfrak{M}}$ સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત, એટલે કે આંશિક ક્રમ, હોય. તેથી તેમને આંશિક ક્રમોના પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંતનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે લઈ શકીએ છીએ.

14.3 પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંતોનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 14.4. ભાષા $\mathcal{L}_<$માં કડક રેખીય ક્રમોનો સિદ્ધાંત નીચેના ગણ વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત થાય છે:

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, \neg x < x,\\ & \forall x\, \forall y\, ((x < y \vee y < x) \vee x = y),\\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \to x < z)\quad \}\end{aligned}$$

તે અભિપ્રેત સંરચનાઓને સંપૂર્ણપણે વર્ણવે છે: દરેક કડક રેખીય ક્રમ આ સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રનું નિદર્શ છે; અને ઊલટું, જો R ગણ X પર રેખીય ક્રમ હોય, તો $|\mathfrak{M}| = X$ અને $<^{\mathfrak{M}} = R$ ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{M}$ આ સિદ્ધાંતનું નિદર્શ છે.

ઉદાહરણ 14.5. 1 (અચળ) અને $\cdot$ (દ્વિસ્થાની ફલન) ધરાવતી ભાષામાં સમૂહોનો સિદ્ધાંત નીચે પ્રમાણે સ્વયંસિદ્ધીકૃત થાય છે:

$$\begin{aligned}&\forall x\, (x \cdot 1) = x\\ &\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z)\\ &\forall x\, \exists y\, (x \cdot y) = 1\end{aligned}$$

ઉદાહરણ 14.6. અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$માં પેયાનો અંકગણિતનો સિદ્ધાંત નીચેના વાક્યો વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત થાય છે:

$$\begin{aligned}&\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)\\ &\forall x\, 0 \neq x'\\ &\forall x\, (x + 0) = x\\ &\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'\\ &\forall x\, (x \times 0) = 0\\ &\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)\\ &\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)\end{aligned}$$

અને આ સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યો:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x\, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\, \varphi(x)$$

છેલ્લા સ્વરૂપનાં વાક્યો અનંત સંખ્યામાં હોવાથી આ સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર અનંત છે. છેલ્લા સ્વરૂપને અનુમાનપ્રવર્તન પ્રરૂપ કહે છે. (હકીકતમાં, અનુમાનપ્રવર્તન પ્રરૂપ આપણે અહીં બતાવ્યું તેના કરતાં થોડું વધુ જટિલ છે.)

છેલ્લું સ્વયંસિદ્ધિ $<$ની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે.

ઉદાહરણ 14.7. શુદ્ધ ગણોનો સિદ્ધાંત ગણિતના પાયામાં (અને ગણિતના તત્ત્વજ્ઞાનમાં) અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. કોઈ ગણના બધા ઘટકો પણ શુદ્ધ ગણો હોય તો તે ગણ શુદ્ધ છે. તેથી ખાલી ગણ શુદ્ધ ગણાય છે, પરંતુ કોઈ ગણમાં પોતે ગણ ન હોય એવી કોઈ વસ્તુ ઘટક તરીકે આવે તો તે શુદ્ધ નથી. એટલે શુદ્ધ ગણો એવા ગણો છે જે માત્ર ખાલી ગણમાંથી બને છે અને જેમાં કોઈ "અગણ મૂળઘટક" નથી, એટલે કે જે વસ્તુઓ પોતે ગણ નથી એવી કોઈ વસ્તુ નથી.

નીચેનાને શુદ્ધ ગણોના સિદ્ધાંત માટેનું સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર ગણી શકાય:

$$\begin{aligned}&\exists x\, \neg\exists y\, y \in x\\ &\forall x\, \forall y\, (\forall z\, (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y)\\ &\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))\\ &\forall x\, \exists y\, \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \exists u\, (z \in u \wedge u \in x))\end{aligned}$$

અને આ સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યો:

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow \varphi(y))$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-001. મૂળની theories.tex, પંક્તિ 75માં ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાના સ્વયંસિદ્ધિમાં \lforall[z] પછી દલીલનું આરંભક ચોરસ કૌંસ નથી અને તેના સ્થાને ગોળ કૌંસ આવે છે. અહીં બીજા સ્વયંસિદ્ધિને સુમેળવાળા $\forall z \ldots$ સ્વરૂપે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

પહેલું સ્વયંસિદ્ધિ કહે છે કે કોઈ ઘટકો ન ધરાવતો ગણ છે (એટલે $\emptyset$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે); બીજું કહે છે કે ગણો ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત છે; ત્રીજું કહે છે કે કોઈ પણ ગણો X અને Y માટે ગણ $\{X, Y\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; અને ચોથું કહે છે કે કોઈ પણ ગણ X માટે ગણ $\cup X$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યાં $\cup X$ એટલે Xના બધા ઘટકોનો યોગગણ.

છેલ્લે જણાવેલાં વાક્યોને સામૂહિક રીતે સહજ ગુણધર્મ-ગણરચના પ્રરૂપ કહે છે. તેનો સાર એ છે કે દરેક $\varphi(x)$ માટે ગણ $\{x : \varphi(x)\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે—એટલે પ્રથમ નજરે તે સાચું, ઉપયોગી અને કદાચ જરૂરી પણ લાગતું સ્વયંસિદ્ધિ છે. તેને "સહજ" કહે છે, કારણ કે હકીકતમાં તે આ સિદ્ધાંતને અસંતોષ્ય બનાવે છે: જો $\varphi(y)$ને $\neg y \in y$ લો, તો આપણને વાક્ય

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

મળે છે, અને આ વાક્ય કોઈ પણ સંરચનામાં સંતોષાતું નથી.

ઉદાહરણ 14.8. અંશસિદ્ધાંત ક્ષેત્રમાં અંશતાનો સંબંધ પાયાનો સંબંધ છે. ગણોના સિદ્ધાંતોની જેમ અંશતાના પણ વિવિધ—અને કેટલીક વાર પરસ્પર વિરોધી—અર્થઘટનોને સ્વયંસિદ્ધીકૃત કરતા સિદ્ધાંતો છે.

અંશસિદ્ધાંતની ભાષામાં માત્ર એક દ્વિસ્થાની વિધેય-સંકેત P છે, અને $P(x, y)$નો "અર્થ" એ છે કે x, yનો અંશ છે. આ અર્થઘટન મનમાં રાખીએ ત્યારે આ ભાષા માટેની સંરચનાને અંશતા-સંરચના કહે છે. અલબત્ત, માત્ર એક દ્વિસ્થાની વિધેય ધરાવતી દરેક સંરચના ખરેખર આ નામને લાયક નથી. "અંશતા"ને વર્ણવવાની શક્યતા માટે $P^{\mathfrak{M}}$એ કેટલીક શરતો સંતોષવી જોઈએ; અંશતાના સિદ્ધાંત માટે તેમને સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે મૂકી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, અંશતા વસ્તુઓ પરનો આંશિક ક્રમ છે: દરેક વસ્તુ પોતાનો અંશ (ભલે તે અયથાર્થ અંશ હોય) છે; બે જુદી વસ્તુઓ એકબીજાની અંશ હોઈ શકે નહિ; અને કોઈ વસ્તુના અંશનો અંશ એ વસ્તુનો અંશ હોય છે. નોંધો કે આ અર્થમાં "નો અંશ છે" એ "નો ઉપગણ છે"ને મળતું આવે છે, પરંતુ સ્વવાચક કે પરંપરિત ન હોય એવા "નો ઘટક છે"ને મળતું આવતું નથી.

$$\begin{aligned}
&\forall x\, P(x, x)\\
&\forall x\, \forall y\, ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y)\\
&\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))
\end{aligned}$$

વળી, કોઈ પણ બે વસ્તુઓનો અંશસિદ્ધાંતિક યોગ હોય છે (એવી વસ્તુ જેમાં આ બંને વસ્તુઓ અંશ તરીકે હોય અને આ બાબતમાં જે લઘુતમ હોય).

$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

આ તો તત્ત્વચિંતકોએ વિચારેલા અંશતાના પાયાના સિદ્ધાંતોમાંના માત્ર કેટલાક છે. જોકે પહેલાં કેટલાક વ્યાખ્યાયિત સંબંધો દાખલ કર્યા વિના આગળના સિદ્ધાંતોને ઘડવા કે લખવા ઝડપથી મુશ્કેલ બને છે. દાખલા તરીકે, અંશસિદ્ધાંતમાં રસ ધરાવતા મોટા ભાગના તત્ત્વચિંતકો આને પણ પ્રમાણભૂત સિદ્ધાંત ગણે છે: જ્યારે કોઈ વસ્તુ xનો યથાર્થ અંશ y હોય, ત્યારે તેનો એવો અંશ z પણ હોય કે તેનો અને yનો કોઈ સામાન્ય અંશ ન હોય અને y તથા zનું સંલયન x હોય.

14.4 સંરચનામાં સંબંધો વ્યક્ત કરવા

સૂત્રોનો એક મુખ્ય ઉપયોગ સંરચના $\mathfrak{M}$માંના ગુણધર્મો અને સંબંધોને $\mathfrak{M}$ની ભાષા $\mathcal{L}$ના પાયાના સંકેતોના પદોમાં વ્યક્ત કરવાનો છે. તેનો અર્થ નીચે મુજબ છે: $\mathfrak{M}$નું પ્રદેશ વસ્તુઓનો ગણ છે. અચળો, ફલનો અને વિધેયોનું $\mathfrak{M}$માં અનુક્રમે $|\mathfrak{M}|$ની વસ્તુઓ, $|\mathfrak{M}|$ પરના વિધેયો અને $|\mathfrak{M}|$ પરના સંબંધો વડે અર્થઘટન થાય છે. દાખલા તરીકે, જો A^2_0, $\mathcal{L}$માં હોય, તો $\mathfrak{M}$ તેને સંબંધ $R = A^{2\mathfrak{M}}_0$ નિયુક્ત કરે છે. પછી સૂત્ર $A^2_0(v_1, v_2)$ આ જ સંબંધને નીચેના અર્થમાં વ્યક્ત કરે છે: જો ચલ-નિયુક્તિ s, v_1ને $a \in |\mathfrak{M}|$ અને v_2ને $b \in |\mathfrak{M}|$ પર મોકલે, તો

$$Rab \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે} \quad \mathfrak{M}, s \vDash A^2_0(v_1, v_2).$$

નોંધો કે અહીં ચલ-નિયુક્તિઓ સામેલ કરવી પડે છે: આપણે માત્ર "Rab ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \vDash A^2_0(a, b)$" કહી શકતા નથી, કારણ કે a અને b આપણી ભાષાના સંકેતો નથી; તેઓ $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકો છે.

આપણી પાસે માત્ર આણ્વિક સૂત્રો નથી; તાર્કિક સંયોજકો અને પરિમાણકો વડે તેમને જોડી પણ શકીએ છીએ. તેથી વધુ જટિલ સૂત્રો એવા બીજા સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરી શકે છે જે સીધા $\mathfrak{M}$માં સમાવેલા નથી. આવું કેવી રીતે કરવું, અને ખાસ કરીને સંરચનામાં કયા સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, તેમાં આપણને રસ છે.

વ્યાખ્યા 14.9. $\varphi(v_1, \ldots, v_n)$ એ $\mathcal{L}$નું એવું સૂત્ર હોય જેમાં માત્ર v_1, ..., v_n મુક્ત આવે, અને $\mathfrak{M}$ એ $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય. કોઈ પણ એવી ચલ-નિયુક્તિ s માટે કે $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \ldots, n$),

$$Ra_1 \ldots a_n \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે} \quad \mathfrak{M}, s \vDash \varphi(v_1, \ldots, v_n)$$

હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\varphi(v_1, \ldots, v_n)$ સંબંધ $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ને વ્યક્ત કરે છે.

ઉદાહરણ 14.10. અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$માં સૂત્ર $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$, $\mathbb{N}$ પરના $\leq$ સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. સૂત્ર $v_2 = v_1'$ ઉત્તરગામી સંબંધ, એટલે કે એવો સંબંધ $R \subseteq \mathbb{N}^2$ વ્યક્ત કરે છે જેમાં Rnm ત્યારે હોય જ્યારે m, nનો ઉત્તરગામી હોય. સૂત્ર $v_1 = v_2'$ પૂર્વગામી સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. સૂત્રો $\exists v_3\,(v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ અને $\exists v_3\,(v_1 + v_3{}') = v_2$ બંને $<$ સંબંધને વ્યક્ત કરે છે. તેનો અર્થ એ છે કે અંકગણિતની ભાષામાં વિધેય-સંકેત $<$ ખરેખર અનાવશ્યક છે; તેને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAT-002. મૂળની expressing-relations.tex, પંક્તિ 64માં બીજા અસ્તિત્વવાચક સૂત્રની સમાનતાની જમણી બાજુ માત્ર v_2 છે, જ્યારે આ જ દાખલામાં દરેક વસ્તુ-ભાષાના ચલને \Obj વડે લખાયું છે. અહીં મુદ્રણરૂઢિ મુજબ v_2 લખ્યું છે. આ સંપાદકીય મુદ્રણ-સુસંગતતા છે: મૂળનો v_2 એ જ ચલ છે; કોઈ ચલ કે ગાણિતિક દલીલ ખૂટતાં નથી.

આ વિચાર માત્ર કોઈ ચોક્કસ સંરચનાઓ માટે જ રસપ્રદ નથી; જ્યારે પણ આપણે અભિપ્રેત નિદર્શ કે નિદર્શોને વર્ણવવા કોઈ ભાષા વાપરીએ છીએ, એટલે કે સિદ્ધાંતો વિચારીએ છીએ, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે રસપ્રદ છે. આવા સિદ્ધાંતોમાં ઘણી વાર પાયાના સંકેતો તરીકે માત્ર થોડાં વિધેયો હોય છે, પરંતુ તેઓ જે વ્યાપકક્ષેત્રનું વર્ણન કરે છે તેમાં બીજા ઘણા સંબંધો અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. જો આ બીજા સંબંધોને ભાષાના પાયાના વિધેયોનું અર્થઘટન કરતા સંબંધો વડે વ્યવસ્થિત રીતે વ્યક્ત કરી શકાય, તો આપણે કહીએ કે તેમને ભાષામાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 14.1. $\mathcal{L}_A$માં નીચેના સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરતાં સૂત્રો શોધો:

1. n, i અને jની વચ્ચે છે;
2. n, mને નિઃશેષ ભાગે છે (એટલે કે m, nનો ગુણિત છે);
3. n અવિભાજ્ય સંખ્યા છે (એટલે કે $n > 1$ અને 1 અને n સિવાય કોઈ સંખ્યા nને નિઃશેષ ભાગતી નથી).

સ્રોત-સુધારો OLMAT-006. મૂળની expressing-relations.tex, પંક્તિઓ 85–86માં અવિભાજ્યતાના કૌંસમાં આપેલા વર્ણનમાં $n > 1$ની શરત ખૂટે છે. તે વિના $n = 1$ પણ આ વર્ણનને સંતોષે છે. અહીં આ શરત ઉમેરેલી છે; સંબંધ માટેનું સૂત્ર શોધવાનો અભ્યાસપ્રશ્ન યથાવત્ છે.

સ્વાધ્યાય 14.2. ધારો કે સૂત્ર $\varphi(v_1, v_2)$, સંરચના $\mathfrak{M}$માં સંબંધ $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ને વ્યક્ત કરે છે. નીચેના સંબંધો વ્યક્ત કરતાં સૂત્રો શોધો:

1. Rનો વ્યસ્ત R^{-1};
2. સાપેક્ષ ગુણાકાર $R \mid R$.

Rનું પરંપરિત સંવરણ R^{+} વ્યક્ત કરવાની કોઈ રીત શોધી શકો છો?

સ્વાધ્યાય 14.3. $\mathcal{L}$ માત્ર દ્વિસ્થાની વિધેય-સંકેત $<$ ધરાવતી ભાષા હોય (બીજાં કોઈ અચળો, ફલનો કે વિધેયો નહિ—અલબત્ત, $=$ સિવાય). $\mathfrak{N}$ એવી સંરચના હોય કે $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ અને $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n < m\}$. નીચેનું સાબિત કરો:

1. $\{0\}$, $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે;
2. $\{1\}$, $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે;
3. $\{2\}$, $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે;
4. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે ગણ $\{n\}$, $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે;
5. $|\mathfrak{N}|$નો દરેક સાન્ત ઉપગણ $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે;
6. $|\mathfrak{N}|$નો દરેક સહસાન્ત ઉપગણ $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે (જ્યાં $X \subseteq \mathbb{N}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સહસાન્ત છે જ્યારે $\mathbb{N} \setminus X$ સાન્ત છે).

14.5 ગણોનો સિદ્ધાંત

લગભગ આખું ગણિત ગણોના સિદ્ધાંતમાં વિકસાવી શકાય છે. આ સિદ્ધાંતમાં ગણિત વિકસાવવા માટે ઘણી બાબતો જરૂરી છે. પ્રથમ, સંબંધ $\in$ માટે સ્વયંસિદ્ધિઓનો ગણ જોઈએ. જુદાં જુદાં સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રો વિકસાવવામાં આવ્યાં છે અને કેટલીક વાર $\in$ના તેમના ગુણધર્મો પરસ્પર વિરોધી પણ હોય છે. પસંદગીના સ્વયંસિદ્ધિ સહિતનું ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત, **ZFC** તરીકે ઓળખાતું સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર, તેમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે: તે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ વપરાતું અને અભ્યાસ કરાતું તંત્ર છે, કારણ કે તેનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ ગણિતજ્ઞો જે લગભગ બધી બાબતો સાબિત કરી શકવાની અપેક્ષા રાખે છે તે સાબિત કરવા પૂરતાં નીવડે છે. પરંતુ આ સ્થાપિત કરીએ તે પહેલાં ગણિતજ્ઞો જે બાબતો વ્યક્ત કરવા માગે છે તે આપણે વ્યક્ત પણ કેવી રીતે કરી શકીએ એ સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે. શરૂઆતમાં જ મુશ્કેલી દેખાય છે: ભાષામાં કોઈ અચળો કે ફલનો નથી. તેથી ચોક્કસ ગણો (જેમ કે $\emptyset$ અથવા $\mathbb{N}$), ગણો પરની ક્રિયાઓ (જેમ કે $X \cup Y$ અને $\wp(X)$), અને ગણો સિવાયની વસ્તુઓ સામેલ કરતી સંબંધો અને વિધેયો જેવી રચનાઓ વિશે કેવી રીતે વાત કરવી એ પ્રથમ નજરે અસ્પષ્ટ લાગે છે.

શરૂઆત કરીએ તો, "નો ઘટક છે" એ આપણને રસ હોય એવો એકમાત્ર સંબંધ નથી; "નો ઉપગણ છે" લગભગ એટલો જ અગત્યનો લાગે છે. પરંતુ "નો ઉપગણ છે"ને "નો ઘટક છે"ના પદોમાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તેના માટે ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં એવું સૂત્ર $\varphi(x, y)$ શોધવું પડે જે ગણોની જોડી $\langle X, Y\rangle$થી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંતોષાય જ્યારે $X \subseteq Y$. પરંતુ Xના બધા ઘટકો, Yના પણ ઘટકો હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે X, Yનો ઉપગણ છે. તેથી $\subseteq$ને આ સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\forall z\,(z \in x \to z \in y)$$

હવે જ્યારે પણ કોઈ સૂત્રમાં સંબંધ $\subseteq$ વાપરવો હોય, ત્યારે તેના બદલે આ સૂત્ર વાપરી શકીએ (જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં x અને yને યોગ્ય રીતે બદલીને અને બંધ ચલ zનું નામ બદલીને). દાખલા તરીકે, ઘટકો દ્વારા ગણોનું નિર્ધારણ કહે છે કે કોઈ પણ ગણો x અને y એકબીજામાં સમાયેલા હોય, તો x અને y એક જ ગણ હોવા જોઈએ. તેને $\forall x\,\forall y\,((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \to x = y)$ વડે, અથવા ઉપરની વ્યાખ્યા વડે $\subseteq$ને બદલીને નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરી શકાય:

$$\forall x\,\forall y\,((\forall z\,(z \in x \to z \in y) \wedge \forall z\,(z \in y \to z \in x)) \to x = y).$$

હકીકતમાં આ **ZFC**નાં સ્વયંસિદ્ધિઓમાંનું એક, "ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનું સ્વયંસિદ્ધિ," છે.

$\emptyset$ માટે કોઈ અચળ નથી, પરંતુ "x ખાલી છે"ને $\neg\exists y\, y \in x$ વડે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. પછી "$\emptyset$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે" એ વાક્ય $\exists x\,\neg\exists y\, y \in x$ બને છે. આ **ZFC**નું બીજું સ્વયંસિદ્ધિ છે. (નોંધો કે ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનું સ્વયંસિદ્ધિ માત્ર એક જ ખાલી ગણ હોઈ શકે એમ ફલિત કરે છે.) ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં $\emptyset$ વિશે વાત કરવી હોય ત્યારે આપણે "એવો ખાલી ગણ છે કે ..." એ રીતે લખીએ. દાખલા તરીકે, $\emptyset$ દરેક ગણનો ઉપગણ છે એ વ્યક્ત કરવા આ રીતે લખી શકીએ:

$$\exists x\,(\neg\exists y\, y \in x \wedge \forall z\, x \subseteq z)$$

જ્યાં અલબત્ત $x \subseteq z$ને પણ તેની વ્યાખ્યા વડે બદલવું પડે.

$X \cup Y$ અને $\wp(X)$ જેવી ગણો પરની ક્રિયાઓની વાત કરવા આ જ પ્રકારની યુક્તિ વાપરવી પડે છે. ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં વિધેય-સંકેતો નથી, પરંતુ વિધેયાત્મક સંબંધો $X \cup Y = Z$ અને $\wp(X) = Y$ને નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત કરી શકીએ:

$$\forall u\,((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$
$$\forall u\,(u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

કારણ કે $X \cup Y$ના ઘટકો બરાબર એ ગણો છે જે Xના ઘટકો અથવા Yના ઘટકો છે, અને $\wp(X)$ના ઘટકો બરાબર Xના ઉપગણો છે. છતાં આથી આપણે $x \cup y$ અથવા $\wp(x)$ને પદ તરીકે વાપરી શકતા નથી; $X \cup Y = Z$ અને $\wp(X) = Y$ સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરતાં આખાં સૂત્રો જ વાપરી શકીએ છીએ. હકીકતમાં, આ સંબંધો ક્યારેય સંતોષાય છે એટલે કે યોગગણો અને ઘાતગણો હંમેશાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવું હજી આપણને ખબર નથી. દાખલા તરીકે, વાક્ય $\forall x\,\exists y\,\wp(x) = y$ એ **ZFC**નું બીજું સ્વયંસિદ્ધિ (ઘાતગણનું સ્વયંસિદ્ધિ) છે.

હવે ક્રમિત જોડીઓ કે વિધેયોની વાતનું શું? અહીં ક્રમિત જોડીઓ અને વિધેયોને ખાસ પ્રકારના ગણો તરીકે કેવી રીતે વિચારી શકાય તે સમજાવવું પડે. ક્રમિત જોડી $\langle x, y\rangle$ને ગણ $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવી એ એક રીત છે. પરંતુ પહેલાની જેમ, આ ગણને નામ આપતું કોઈ ફલન દાખલ કરી શકતા નથી; માત્ર સંબંધ $\langle x, y\rangle = z$, એટલે કે $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$, વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\forall u\,(u \in z \leftrightarrow (\forall v\,(v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v\,(v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

આ કહે છે કે zના ઘટકો u બરાબર એવા ગણો છે જેનો એકમાત્ર ઘટક x હોય અથવા જેના એકમાત્ર ઘટકો x અને y હોય (બીજા શબ્દોમાં, એવા ગણો જે $\{x\}$ કે $\{x, y\}$ સાથે અભિન્ન હોય). આ મળ્યા પછી આગળની બાબતો કહી શકીએ, જેમ કે $X \times Y = Z$:

$$\forall z\,(z \in Z \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y\rangle = z))$$

વિધેય $f\colon X \to Y$ને સંબંધ $f(x) = y$, એટલે કે જોડીઓના ગણ $\{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ તરીકે વિચારી શકાય. પછી ગણ f, Xથી Yમાં જતું વિધેય છે એમ કહી શકીએ જો (a) તે સંબંધ $\subseteq X \times Y$ હોય, (b) તે સર્વાગત હોય, એટલે દરેક $x \in X$ માટે એવું કોઈ $y \in Y$ હોય કે $\langle x, y\rangle \in f$, અને (c) તે વિધેયાત્મક હોય, એટલે જ્યારે પણ $\langle x, y\rangle, \langle x, y'\rangle \in f$, ત્યારે $y = y'$ (કારણ કે વિધેયનાં મૂલ્યો અનન્ય હોવાં જોઈએ). તેથી "f, Xથી Yમાં જતું વિધેય છે"ને આ રીતે લખી શકાય:

$$\begin{aligned}&\forall u\,(u \in f \to \exists x\,\exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y\rangle = u)) \wedge\\ &\forall x\,(x \in X \to (\exists y\,(y \in Y \wedge \mathrm{maps}(f, x, y)) \wedge\\ &\qquad \forall y\,\forall y'\,((\mathrm{maps}(f, x, y) \wedge \mathrm{maps}(f, x, y')) \to y = y')))\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-003. મૂળની set-theory.tex, પંક્તિઓ 121–125માં વિધેયની વ્યાખ્યાના બંને સાર્વત્રિક વાક્યોમાં નિષ્કર્ષ શરૂ થાય તે પહેલાં જ પરિમાણકનું દલીલ-કૌંસ બંધ થાય છે. તેથી સંબંધમાં આવવું અને સર્વાગત-વિધેયાત્મક હોવું જણાવતા નિષ્કર્ષો અનુક્રમે u અને xના પરિમાણકની બહાર રહી જાય છે. અહીં બંને નિષ્કર્ષોને તેમના સાર્વત્રિક પરિમાણકોના વ્યાપમાં પુનઃસ્થાપિત કર્યા છે.

અહીં $\mathrm{maps}(f, x, y)$ એ $\exists v\,(v \in f \wedge \langle x, y\rangle = v)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે (આ સૂત્ર "$f(x) = y$" વ્યક્ત કરે છે).

હવે $f\colon X \to Y$ એક-એક છે એ વ્યક્ત કરવું પણ મુશ્કેલ નથી:

$$f\colon X \to Y \wedge \forall x\,\forall x'\,((x \in X \wedge x' \in X \wedge \exists y\,(\mathrm{maps}(f, x, y) \wedge \mathrm{maps}(f, x', y))) \to x = x')$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-004. મૂળની set-theory.tex, પંક્તિઓ 134–136માં એક-એકપણાના સૂત્રના બંને સાર્વત્રિક પરિમાણકો અસ્તિત્વવાચક પૂર્વધારણા પહેલાં બંધ થાય છે અને અંતે તેમનાં સમાપક કૌંસ નથી. અહીં આખા શરતી વિધાનને બંને સાર્વત્રિક પરિમાણકોના વ્યાપમાં મૂક્યું છે.

વિધેય $f\colon X \to Y$ એક-એક ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે f, $x, x' \in X$ બંનેને એક જ y પર મોકલે તો $x = x'$. આ સૂત્રને $\mathrm{inj}(f, X, Y)$થી સંક્ષિપ્ત કરીએ, તો ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં કૅન્ટૉરનું પ્રમેય જેટલી બિનતુચ્છ વાત પણ કહી શકીએ: $\wp(X)$થી Xમાં જતું કોઈ એક-એક વિધેય નથી:

$$\forall X\,\forall Y\,(\wp(X) = Y \to \neg\exists f\,\mathrm{inj}(f, Y, X))$$

કોઈને એમ લાગી શકે કે ગણસિદ્ધાંતને દરેક વ્યાખ્યાયિત ગુણધર્મ માટે ગણના અસ્તિત્વની ખાતરી આપતું બીજું સ્વયંસિદ્ધિ જોઈએ. જો $\varphi(x)$ એ મુક્ત ચલ x ધરાવતું ગણસિદ્ધાંતનું સૂત્ર હોય, તો વાક્ય

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow \varphi(x)).$$

વિચારી શકીએ. આ વાક્ય કહે છે કે એવો ગણ y છે જેના ઘટકો બરાબર એ બધા x છે જે $\varphi(x)$ને સંતોષે છે. આ પ્રરૂપને "ગુણધર્મ-ગણરચના સિદ્ધાંત" કહે છે. તે ખૂબ ઉપયોગી લાગે છે; દુર્ભાગ્યે તે અસુસંગત છે. $\varphi(x) \equiv \neg x \in x$ લો; ત્યારે ગુણધર્મ-ગણરચના સિદ્ધાંત કહે છે

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

એટલે કે પોતાના જ ઘટકો ન હોય એવા બધા ગણોના ગણનું અસ્તિત્વ છે. આવો કોઈ ગણ હોઈ શકે નહિ—આ રસેલનો વિસંવાદ છે. હકીકતમાં, **ZFC**માં આ સિદ્ધાંતનું મર્યાદિત—અને સુસંગત—સ્વરૂપ, પૃથક્કરણ સિદ્ધાંત, છે:

$$\forall z\,\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge \varphi(x))).$$

સ્રોત-સુધારો OLMAT-005. મૂળની set-theory.tex, પંક્તિઓ 169–170માં પૃથક્કરણ સિદ્ધાંતના અંતે અંદરની સંયોજન અને $\varphi(x)$ બંધ થાય છે, પરંતુ દ્વિશરતી વિધાનનું બહારનું ગોળ કૌંસ બંધ થતું નથી. અહીં ખૂટતું સમાપક કૌંસ ઉમેર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 14.4. નીચે દર્શાવતી નિષ્પત્તિ આપીને ગુણધર્મ-ગણરચના સિદ્ધાંત અસુસંગત છે એ બતાવો:

$$\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

પહેલાં $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$ બતાવવું ઉપયોગી થઈ શકે છે.

14.6 સંરચનાઓનું કદ વ્યક્ત કરવું

સંરચનાઓના કેટલાક ગુણધર્મો ભાષાના અતાર્કિક સંકેતો વાપર્યા વિના પણ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, એવાં વાક્યો છે જે સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હોય જ્યારે સંરચનાના પ્રદેશમાં ઓછામાં ઓછા, વધુમાં વધુ, અથવા ચોક્કસ આપેલી સંખ્યા n જેટલા ઘટકો હોય.

વિધાન 14.11. વાક્ય

$$\begin{aligned}\varphi_{\geq n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots \exists x_n\ & \\ & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \qquad \vdots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n)\end{aligned}$$

સંરચના $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $|\mathfrak{M}|$માં ઓછામાં ઓછા n ઘટકો હોય. પરિણામે, $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi_{\geq n+1}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $|\mathfrak{M}|$માં વધુમાં વધુ n ઘટકો હોય.

વિધાન 14.12. વાક્ય

$$\begin{aligned}\varphi_{=n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots \exists x_n\ & \\ & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \qquad \vdots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \quad \forall y\, (y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n))\end{aligned}$$

સંરચના $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $|\mathfrak{M}|$માં ચોક્કસ n ઘટકો હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMAT-007. મૂળની size-of-structures.tex, પંક્તિ 49માં x_n પછીના ગોળ અને ચોરસ સમાપક કૌંસનો ક્રમ ખોટો છે. અહીં સમાનતાનું આર્ગ્યુમેન્ટ, વિયોજન અને સાર્વત્રિક પરિમાણક ક્રમથી બંધ કર્યા છે. ચોક્કસ n ઘટકો હોવાનો મૂળનો દાવો બદલાયો નથી.

વિધાન 14.13. સંરચના નીચેના ગણનું નિદર્શ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે તે અનંત છે:

$$\{\varphi_{\geq 1}, \varphi_{\geq 2}, \varphi_{\geq 3}, \ldots\}.$$

એવું કોઈ એક શુદ્ધ તાર્કિક વાક્ય નથી જે $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હોય જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોય. જોકે અતાર્કિક વિધેયો ધરાવતાં એવાં વાક્યો આપી શકાય છે જેમનાં નિદર્શો માત્ર અનંત હોય (ભલે દરેક અનંત સંરચના તેમનું નિદર્શ ન હોય). સાન્ત સંરચના હોવાનો ગુણધર્મ અને અપરિગણનીય સંરચના હોવાનો ગુણધર્મ તો વાક્યોના અનંત ગણ વડે પણ વ્યક્ત કરી શકાતા નથી. આ હકીકતો સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેયોમાંથી ફલિત થાય છે.

પ્રકરણ 15

નિષ્પત્તિ તંત્રો

આ પ્રકરણમાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વિશેની સામાન્ય સામગ્રી એકત્ર કરી છે. કોઈ ચોક્કસ તંત્ર વાપરતું પાઠ્યપુસ્તક તે તંત્ર રજૂ કરતા પ્રકરણના આરંભે પરિચયનો ખંડ અને તેને લાગતો સર્વેક્ષણ-ખંડ મૂકી શકે છે.

15.1 પરિચય

તર્કશાસ્ત્રોમાં સામાન્ય રીતે અર્થવિચાર અને નિષ્પત્તિ તંત્ર બંને હોય છે. અર્થવિચાર સત્ય, સંતોષ્યતા, પ્રામાણ્ય અને ફલિતતા જેવા ખ્યાલો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. નિષ્પત્તિ તંત્રોનો હેતુ ફલિતતા અને પ્રામાણ્ય સ્થાપવાની સંપૂર્ણપણે વાક્યરચનાત્મક રીત આપવાનો છે. તે એ અર્થમાં સંપૂર્ણપણે વાક્યરચનાત્મક છે કે આવા તંત્રમાં નિષ્પત્તિ સાન્ત વાક્યરચનાત્મક પદાર્થ હોય છે—સામાન્ય રીતે વાક્યો અથવા સૂત્રોની શ્રેણી (અથવા બીજી કોઈ સાન્ત ગોઠવણી). સારાં નિષ્પત્તિ તંત્રોમાં વાક્યો અથવા સૂત્રોની આપેલી કોઈ પણ શ્રેણી કે ગોઠવણી "યોગ્ય" છે કે નહિ તે યાંત્રિક રીતે ચકાસી શકાય છે.

પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેનાં સૌથી સરળ (અને ઐતિહાસિક રીતે પહેલાં) નિષ્પત્તિ તંત્રો સ્વયંસિદ્ધિમૂલક હતાં. આવા તંત્રમાં સૂત્રોની કોઈ શ્રેણીને નિષ્પત્તિ ગણવા માટે તેમાંનું દરેક સૂત્ર કાં તો "સ્વયંસિદ્ધિઓ"ના કોઈ નિશ્ચિત ગણમાંનું હોવું જોઈએ, અથવા શ્રેણીમાં તેની પહેલાં આવતાં સૂત્રોમાંથી નિશ્ચિત સંખ્યાના "અનુમાન-નિયમો" પૈકી કોઈ એક વડે મળવું જોઈએ. સૂત્ર સ્વયંસિદ્ધિ છે કે નહિ અને કોઈ અનુમાન-નિયમથી બીજાં સૂત્રોમાંથી યોગ્ય રીતે મળે છે કે નહિ તે યાંત્રિક રીતે ચકાસી શકાય છે. સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ તંત્રોનું વર્ણન કરવું અને અધિસિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ તેમને સંભાળવું સહેલું છે, પરંતુ તેમાંની નિષ્પત્તિઓ વાંચવી અને સમજવી અઘરી છે, અને બનાવવી પણ અઘરી છે.

બીજાં નિષ્પત્તિ તંત્રો નિષ્પત્તિઓ રચવાનું અથવા પૂરી થયેલી નિષ્પત્તિઓ સમજવાનું સહેલું બને તે હેતુથી વિકસાવાયાં છે. તેના દાખલા સ્વાભાવિક નિગમન, સત્ય-વૃક્ષો—જેને ટેબ્લો સાબિતીઓ પણ કહે છે—અને સિક્વન્ટ કલન છે. કેટલાંક નિષ્પત્તિ તંત્રો ખાસ કરીને યાંત્રિક અમલને ધ્યાનમાં રાખીને રચાયાં છે; દાખલા તરીકે, રિઝોલ્યૂશન પદ્ધતિનો સૉફ્ટવેરમાં અમલ કરવો સહેલો છે (પરંતુ તેની નિષ્પત્તિઓ સમજવી લગભગ અશક્ય છે). આવાં મોટા ભાગનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો નિષ્પત્તિઓને સૂત્રોની શ્રેણીઓ તરીકે નહિ, પણ તેમનાં વૃક્ષો તરીકે રજૂ કરે છે. તેથી નિષ્પત્તિના કયા ભાગો બીજા કયા ભાગો પર આધાર રાખે છે તે જોવાનું સહેલું બને છે.

આમ, પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર જેવા કોઈ તર્કશાસ્ત્ર માટે જુદાં જુદાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વાક્ય પ્રમેય હોવાનો અને કોઈ બીજાં વાક્યોમાંથી વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોવાનો અર્થ જુદી રીતે સ્પષ્ટ કરશે. આ કાર્ય સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ, સ્વાભાવિક નિગમનો, સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિઓ, સત્ય-વૃક્ષો કે રિઝોલ્યૂશન વડે ખંડન દ્વારા કરવામાં આવે, આપણે આ સંબંધો પ્રામાણ્ય અને ફલિતતાના અર્થાનુસારી ખ્યાલો સાથે મળતા હોય તેમ ઇચ્છીએ છીએ. "φ પ્રમેય છે" માટે $\vdash \varphi$ અને "φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે" માટે "$\Gamma \vdash \varphi$" લખીએ. $\vdash$ ગમે તે રીતે વ્યાખ્યાયિત હોય, તે $\vDash$ સાથે નીચે પ્રમાણે મળવું જોઈએ:

1. $\vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\vDash \varphi$

2. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \models \varphi$

ઉપરની "માત્ર જો" દિશાને યથાર્થતા કહે છે. નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ હોય તો નિષ્પન્નક્ષમતા ફલિતતા (અથવા પ્રામાણ્ય)ની ખાતરી આપે છે. દરેક યોગ્ય નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ હોવું જ જોઈએ; અયથાર્થ નિષ્પત્તિ તંત્રો કશા કામનાં નથી. આખરે, નિષ્પત્તિનો સમગ્ર હેતુ પ્રામાણ્ય અથવા ફલિતતાની વાક્યરચનાત્મક ખાતરી આપવાનો છે. આપણે રજૂ કરીએ તે નિષ્પત્તિ તંત્રોની યથાર્થતા સાબિત કરીશું.

ઊલટી "જો" દિશા પણ મહત્વની છે: તેને પૂર્ણતા કહે છે. પૂર્ણ નિષ્પત્તિ તંત્ર એટલું સમર્થ હોય છે કે જ્યારે પણ φ પ્રામાણ્ય હોય ત્યારે તે φ પ્રમેય છે તેમ અને જ્યારે પણ $\Gamma \models \varphi$ ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ તેમ બતાવી શકે. પૂર્ણતા સ્થાપવી વધુ અઘરી છે, અને કેટલાંક તર્કશાસ્ત્રો માટે કોઈ પૂર્ણ નિષ્પત્તિ તંત્ર હોતું નથી. પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે આવું તંત્ર છે. કુર્ત ગેડલે 1929ના પોતાના મહાનિબંધમાં પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટેના નિષ્પત્તિ તંત્રની પૂર્ણતા સૌપ્રથમ સાબિત કરી હતી.

નિષ્પત્તિ તંત્રો સાથે જોડાયેલો બીજો ખ્યાલ સુસંગતતા છે. વાક્યોના કોઈ ગણમાંથી ગમે તે વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય તો તે ગણને અસુસંગત અને નહિ તો સુસંગત કહે છે. અસુસંગતતા એ અસંતોષ્યતાનું વાક્યરચનાત્મક પ્રતિરૂપ છે: અસંતોષ્ય ગણોની જેમ વાક્યોના અસુસંગત ગણો સારા સિદ્ધાંતો બનતા નથી; તેમાં પાયાની ખામી હોય છે. વાક્યોના સુસંગત ગણો સાચા કે ઉપયોગી હોય જ એવું નથી, પરંતુ તેઓ તાર્કિક ઉપયોગિતાની આ લઘુતમ કસોટી તો પાર કરે છે. જુદાં નિષ્પત્તિ તંત્રોમાં વાક્યોના ગણની સુસંગતતાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા જુદી હોઈ શકે, પરંતુ $\vdash$ની જેમ આપણે સુસંગતતા તેના અર્થાનુસારી પ્રતિરૂપ—સંતોષ્યતા—સાથે મળતી હોય તેમ ઇચ્છીએ છીએ. Γ સુસંગત હોય જો અને માત્ર જો તે સંતોષ્ય હોય, એવું હંમેશાં હોવું જોઈએ. અહીં "માત્ર જો" દિશા પૂર્ણતા જેટલી છે (સુસંગતતા સંતોષ્યતાની ખાતરી આપે છે), અને "જો" દિશા યથાર્થતા જેટલી છે (સંતોષ્યતા સુસંગતતાની ખાતરી આપે છે). વાસ્તવમાં, શાસ્ત્રીય પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થતાનાં બંને રૂપો પરસ્પર સમતુલ્ય છે, અને પૂર્ણતાનાં બંને રૂપો પણ પરસ્પર સમતુલ્ય છે.

15.2 સિક્વન્ટ કલન

ઘણાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વાક્યોની ગોઠવણી પર કાર્ય કરે છે, જ્યારે સિક્વન્ટ કલન સિક્વન્ટો પર કાર્ય કરે છે. સિક્વન્ટ નીચેના સ્વરૂપની પદાવલિ છે:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \ldots, \psi_n,$$

એટલે કે, સિક્વન્ટ-સંકેત $\Rightarrow$થી અલગ કરેલી વાક્યોની બે શ્રેણીઓની જોડી. બંનેમાંથી કોઈપણ શ્રેણી ખાલી હોઈ શકે છે. સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિ સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ હોય છે. તેમાં સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો ખાસ સ્વરૂપના હોય છે (તેમને "આરંભિક સિક્વન્ટો" અથવા "સ્વયંસિદ્ધિઓ" કહે છે), અને દરેક બીજો સિક્વન્ટ તેની બરાબર ઉપરના સિક્વન્ટોમાંથી અનુમાનના કોઈ એક નિયમ વડે મળે છે. અનુમાનના નિયમો કાં તો સિક્વન્ટોમાંનાં વાક્યોમાં ફેરફાર કરે છે (તેમને ડાબી કે જમણી બાજુ ઉમેરે, દૂર કરે અથવા ફરી ગોઠવે છે), અથવા નિયમના ફલિતમાં કોઈ સંકુલ સૂત્ર દાખલ કરે છે. દાખલા તરીકે, નિયમ $\wedge\mathrm{L}$ વડે $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પરથી $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$નું અનુમાન કરી શકાય છે; અને નિયમ $\rightarrow\mathrm{R}$ વડે કોઈપણ Γ, Δ, φ અને ψ માટે $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ પરથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi$નું અનુમાન કરી શકાય છે. (ખાસ કરીને, Γ અને Δ ખાલી હોઈ શકે છે.)

સ્રોત-સુધારો OLPRF-001. મૂળની sequent-calculus.tex, પંક્તિ 19માં સિક્વન્ટની સ્વતંત્ર ડાબી અને જમણી શ્રેણી બંનેનો છેલ્લો ક્રમસૂચક m લખાયો છે. આ જ ગ્રંથની સિક્વન્ટની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા મુજબ ડાબે $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ અને જમણે $\psi_1, \ldots, \psi_n$ લખીને બંને શ્રેણીઓની લંબાઈ સ્વતંત્ર રાખી છે.

સિક્વન્ટ કલન પર આધારિત $\vdash$ સંબંધ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવી કોઈ શ્રેણી Γ_0 હોય કે Γ_0માંનું દરેક φ એ Γમાં હોય અને જેના મૂળે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ સિક્વન્ટ હોય એવી નિષ્પત્તિ હોય. જો $\Rightarrow \varphi$ સિક્વન્ટને નિષ્પત્તિ હોય, તો સિક્વન્ટ કલનમાં φ પ્રમેય છે. દાખલા તરીકે, નીચેની નિષ્પત્તિ બતાવે છે કે $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\,\wedge\mathrm{L}}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}\,\rightarrow\mathrm{R}$$

જો $\Gamma_0 \Rightarrow$ની નિષ્પત્તિ હોય (જ્યાં દરેક $\varphi \in \Gamma_0$ એ Γમાં હોય અને સિક્વન્ટની જમણી બાજુ ખાલી હોય), તો ગણ Γ સિક્વન્ટ કલનમાં અસુસંગત છે. નિયમ WR વડે અસુસંગત ગણમાંથી કોઈપણ વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય છે.

સિક્વન્ટ કલનની શોધ ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝને 1930ના દાયકામાં કરી હતી. તેની પદ્ધતિસર અને સમમિત રચનાને કારણે નિષ્પત્તિઓનો સિદ્ધાંત વિકસાવવા માટે તે બહુ ઉપયોગી ઔપચારિક પદ્ધતિ છે. સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ શોધવી પ્રમાણમાં સહેલી છે, પરંતુ આ નિષ્પત્તિઓ વાંચવી ઘણી વાર અઘરી હોય છે અને સાબિતીઓ સાથેનો તેમનો સંબંધ ક્યારેક સરળતાથી દેખાતો નથી. તેમ છતાં, નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે તે અત્યંત સુઘડ અભિગમ સાબિત થયો છે, અને ઘણાં તર્કશાસ્ત્રોને સિક્વન્ટ-કલન તંત્રો છે.

15.3 સ્વાભાવિક નિગમન

સ્વાભાવિક નિગમન વાસ્તવિક તર્કપ્રક્રિયાનું (ખાસ કરીને ગણિતશાસ્ત્રીઓ વાપરે છે તેવી સુવ્યવસ્થિત તર્કપ્રક્રિયાનું) પ્રતિબિંબ પાડવા રચાયેલું નિષ્પત્તિ તંત્ર છે. વાસ્તવિક તર્કપ્રક્રિયા ઘણી "સ્વાભાવિક" ભાતો મુજબ આગળ વધે છે. દાખલા તરીકે, કિસ્સાવાર સાબિતીમાં કોઈ વિયોજક આધારવિધાન પરથી ફલિતવિધાન સ્થાપવા માટે તે બંને વિયોજિત ઘટકોમાંથી ફલિત થાય છે તેમ અલગ અલગ સ્થાપીએ છીએ. પરોક્ષ સાબિતીમાં કોઈ ફલિતવિધાનનો નિષેધ વ્યાઘાત તરફ દોરી જાય છે તેમ બતાવીને ફલિતવિધાન સ્થાપીએ છીએ. શરતી સાબિતીમાં પૂર્વવર્તીમાંથી અનુવર્તી ફલિત થાય છે તેમ બતાવીને "જો ...તો ..." સ્વરૂપનો પ્રેરણરૂપ દાવો સ્થાપીએ છીએ. સ્વાભાવિક નિગમન આવાં કેટલાંક સ્વાભાવિક અનુમાનોનું ઔપચારિક રૂપ છે. દરેક તાર્કિક સંયોજક અને પરિમાણકને બે નિયમો—એક પરિચય-નિયમ અને એક નિવારણ-નિયમ—હોય છે, અને દરેક નિયમ આવી કોઈ એક સ્વાભાવિક અનુમાન-ભાતને અનુરૂપ હોય છે. દાખલા તરીકે, $\rightarrow\mathrm{Intro}$ શરતી સાબિતીને અને $\vee\mathrm{Elim}$ કિસ્સાવાર સાબિતીને અનુરૂપ છે. ખાસ સરળ નિયમ $\wedge\mathrm{Elim}$ છે, જે $\varphi \wedge \psi$ પરથી φ (અથવા ψ)નું અનુમાન કરવાની છૂટ આપે છે.

સ્વાભાવિક નિગમનને બીજાં નિષ્પત્તિ તંત્રોથી જુદું પાડતું એક લક્ષણ તેનો ધારણાઓનો ઉપયોગ છે. સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિ એ સૂત્રોનું વૃક્ષ છે. વૃક્ષના મૂળે એક સૂત્ર હોય છે અને સૂત્રોના વૃક્ષનાં "પર્ણો" એવાં સૂત્રો છે જેમાંથી ફલિતવિધાન નિષ્પન્ન થાય છે. સ્વાભાવિક નિગમનમાં કેટલાંક પર્ણ-સૂત્રો નિષ્પત્તિની અંદર ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ નિષ્પત્તિ ફલિતવિધાન સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં તેમનો ઉપયોગ પૂરો થઈ જાય છે. વાસ્તવિક તર્કપ્રક્રિયામાં થોડા સમય માટે જ અસરમાં રહેતી પરિકલ્પનાઓ દાખલ કરવાની પ્રથાને આ અનુરૂપ છે. દાખલા તરીકે, કિસ્સાવાર સાબિતીમાં આપણે દરેક વિયોજિત ઘટક સત્ય છે એમ ધારીએ છીએ; શરતી સાબિતીમાં પૂર્વવર્તી સત્ય છે એમ ધારીએ છીએ; અને પરોક્ષ સાબિતીમાં ફલિતવિધાનનો નિષેધ સત્ય છે એમ ધારીએ છીએ. વચલું પગલું સ્થાપવા માટે આવી પરિકલ્પનાત્મક ધારણાઓ દાખલ કરી પછી તેમને નિવૃત્ત કરવાની રીત સ્વાભાવિક નિગમનની ખાસ નિશાની છે. સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિનાં પર્ણો પરનાં સૂત્રોને ધારણાઓ કહે છે, અને કેટલાંક અનુમાન-નિયમો તેમને "નિવૃત્ત" કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, કેટલીક એવી ધારણાઓમાંથી આપણી પાસે ψની નિષ્પત્તિ હોય જેમાં φનો સમાવેશ થતો હોય, તો નિયમ $\rightarrow\mathrm{Intro}$ વડે $\varphi \rightarrow \psi$નું અનુમાન કરી શકાય છે અને φ સ્વરૂપની કોઈપણ ધારણાને નિવૃત્ત કરી શકાય છે. (કઈ ધારણાઓને કયા અનુમાન વખતે નિવૃત્ત કરવામાં આવે છે તેની નોંધ રાખવા, અનુમાનને અને તે નિવૃત્ત કરે છે તે ધારણાઓને એક સંખ્યા આપીએ છીએ.) નિષ્પત્તિના અંતે અનિવૃત્ત રહેતી ધારણાઓ ફલિતવિધાનના સત્ય માટે એકસાથે પૂરતી હોય છે; તેથી નિષ્પત્તિ સ્થાપે છે કે તેની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી તેનું ફલિતવિધાન અર્થાનુસારી રીતે ફલિત થાય છે.

સ્વાભાવિક નિગમન પર આધારિત સંબંધ $\Gamma \vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સધાય છે જ્યારે એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં વૃક્ષનું છેલ્લું વાક્ય φ હોય અને દરેક અનિવૃત્ત પર્ણ Γમાં હોય. સ્વાભાવિક નિગમનમાં φ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ પ્રમેય છે જ્યારે એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં φ છેલ્લું વાક્ય હોય અને બધી ધારણાઓ નિવૃત્ત હોય. દાખલા તરીકે, નીચેની નિષ્પત્તિ બતાવે છે કે $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$:

$$\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}\,{}^1\!\rightarrow\mathrm{Intro}$$

નિશાની 1 બતાવે છે કે ધારણા $\varphi \wedge \psi$ને $\rightarrow\mathrm{Intro}$ અનુમાન વખતે નિવૃત્ત કરવામાં આવે છે.

સ્વાભાવિક નિગમનમાં $\Gamma \vdash \bot$ હોય તો અને માત્ર તો ગણ Γ અસુસંગત છે. નિયમ $\bot_I$ વડે અસુસંગત ગણમાંથી કોઈપણ વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય છે.

સ્વાભાવિક નિગમનનાં તંત્રો ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન અને સ્તાનિસ્વાવ યાશકોવ્સ્કીએ 1930ના દાયકામાં વિકસાવ્યાં હતાં; પછી ડાગ

પ્રાવિટ્ઝ અને ફ્રેડરિક ફિચે તેમનો વધુ વિકાસ કર્યો. તેનાં અનુમાનો સાબિતીની સ્વાભાવિક રીતોનું પ્રતિબિંબ પાડતાં હોવાથી તત્ત્વચિંતકો તેને પસંદ કરે છે. ફિચે વિકસાવેલાં રૂપો તર્કશાસ્ત્રનાં પ્રારંભિક પાઠ્યપુસ્તકોમાં ઘણી વાર વપરાય છે. તર્કશાસ્ત્રના તત્ત્વચિંતનમાં ક્યારેક એવું માનવામાં આવ્યું છે કે સ્વાભાવિક નિગમનના નિયમો તાર્કિક કારકોના અર્થ આપે છે ("સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક અર્થવિચાર").

15.4 ટેબ્લો

ઘણાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વાક્યોની ગોઠવણી પર કાર્ય કરે છે, જ્યારે ટેબ્લો ચિહ્નિત સૂત્રો પર કાર્ય કરે છે. ચિહ્નિત સૂત્ર એ સત્યમૂલ્યના ચિહ્ન ($\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$) અને વાક્યની બનેલી જોડી છે:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ અથવા } \mathbb{F}\,\varphi.$$

ટેબ્લો નીચે તરફ શાખાઓ પાડતા વૃક્ષમાં ગોઠવેલાં ચિહ્નિત સૂત્રોનું બનેલું હોય છે. તે કેટલીક ધારણાઓથી શરૂ થાય છે અને એવાં ચિહ્નિત સૂત્રો સાથે આગળ વધે છે જે ઉપરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોમાંથી કોઈ એક પર અનુમાનનો કોઈ નિયમ લગાડવાથી મળે છે. દરેક નિયમથી શાખાના છેડે એક કે વધુ ચિહ્નિત સૂત્રો, અથવા બાજુબાજુ બે ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરી શકાય છે. પછીના કિસ્સામાં શાખા બે ભાગમાં વહેંચાય છે અને ઉમેરેલાં બે ચિહ્નિત સૂત્રો બંને શાખાના છેડા બને છે.

વિધાનાત્મક સંયોજક ધરાવતા સંકુલ ચિહ્નિત સૂત્ર પર લગાડેલો નિયમ એવાં ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરે છે જેમનાં સૂત્રો તેનાં સીધાં ઉપ-સૂત્રો હોય. પરિમાણક-નિયમો સંબંધિત ઉપસૂત્રોના પદ-પ્રતિસ્થાપિત દૃષ્ટાંતો ઉમેરે છે. નિયમો જોડમાં આવે છે—બે ચિહ્નોમાંથી દરેક માટે એક નિયમ. દાખલા તરીકે, નિયમ $\wedge\mathbb{T}$ એ $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ને લાગુ પડે છે, અને $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ ધરાવતી કોઈપણ શાખાના છેડે બંને ચિહ્નિત સૂત્રો $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{T}\,\psi$ ઉમેરવાની છૂટ આપે છે. નિયમ $\wedge\mathbb{F}$ શાખાને બે ભાગમાં વહેંચીને બાજુબાજુ $\mathbb{F}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\psi$ ઉમેરવાની છૂટ આપે છે. જો ટેબ્લોની દરેક શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રોની મેળ ખાતી જોડી $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ હોય, તો તે ટેબ્લો બંધ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-233. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિઓ 31–33માં બધા સંકુલ સૂત્રોના નિયમો સીધાં ઉપસૂત્રો ઉમેરતા હોવાનું કહેવાયું છે. વિધાનાત્મક સંયોજકો માટે તે યોગ્ય છે; પ્રથમ-ક્રમના પરિમાણક-નિયમો ઉપસૂત્રના પદ-પ્રતિસ્થાપિત દૃષ્ટાંતો ઉમેરે છે. દાખલા તરીકે, $\forall x P(x)$માંથી મળતું $P(a)$ તેના સીધા ઉપસૂત્ર $P(x)$થી જુદું છે. અહીં એ ભેદ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLPRF-002. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિ 38માં અસત્ય ચિહ્નવાળા સંયોજનના નિયમનું નામ $\varphi \wedge \psi\mathbb{F}$ લખાયું છે. નિયમોની નિયામક યાદી અને આ જ ગ્રંથના બધા ઉપયોગોમાં નિયમનું નામ $\wedge\mathbb{F}$ છે; અહીં તે જ નામ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ટેબ્લો પર આધારિત $\vdash$ સંબંધ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવો કોઈ સાન્ત ગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ હોય કે ધારણાઓ

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

માટે કોઈ બંધ ટેબ્લો હોય. દાખલા તરીકે, નીચેનો બંધ ટેબ્લો બતાવે છે કે $\vdash (\varphi \wedge \psi) \to \varphi$:

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

સ્રોત-સુધારો OLPRF-004. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિઓ 57–58માં બીજી પંક્તિના સત્ય-સંયોજનને વિઘટિત કરતી બંને પંક્તિઓ પર $\to\mathbb{T}\,2$ લખાયું છે. અહીં વપરાયેલો નિયમ $\wedge\mathbb{T}\,2$ છે; બંને નિયમ-નામ તે મુજબ સુધાર્યાં છે.

ધારણાઓ

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો હોય અને દરેક $i = 1, \ldots, n$ માટે $\psi_i \in \Gamma$ હોય, તો ગણ Γ ટેબ્લો કલનમાં અસુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLPRF-003. પછીની સ્વતંત્ર સમીક્ષાએ આ નોંધનું મૂળમાં ખોટી પરિમાણક-શરત હોવાના દાવા તરીકેનું અગાઉનું વર્ગીકરણ પાછું ખેંચ્યું છે. મૂળની tableaux.tex, પંક્તિ 70નું "for some $B_i \in \Gamma$" અહીં $B_1, \ldots, B_n$ની પસંદ કરેલી સાન્ત કુટુંબ-શ્રેણી માટેનો સામાન્ય સંક્ષેપ છે; તેને માત્ર એક સૂચકની અસ્તિત્વ-શરત તરીકે વાંચવી જરૂરી નથી. મુખ્ય પાઠમાં દરેક $i = 1, \ldots, n$ માટે સભ્યતા સ્પષ્ટ રાખી છે. તે અભિપ્રેત વ્યાખ્યાનું સ્પષ્ટીકરણ છે, નવો અંગ્રેજી ગણિતદોષ નહીં.

ટેબ્લોની શોધ 1950ના દાયકામાં એવર્ટ બેથ અને યાક્કો હિન્ટિકાએ સ્વતંત્ર રીતે કરી હતી; રેમન્ડ સ્મલ્યને તેમને સરળ બનાવી લોકપ્રિય કર્યા. ટેબ્લો રચવાની પ્રક્રિયા બહુ પદ્ધતિસર હોવાથી તેનો ઉપયોગ ઘણો સહેલો છે. આ પદ્ધતિસર સ્વરૂપને કારણે ટેબ્લોનો કમ્પ્યૂટર દ્વારા અમલ પણ સહેલાઈથી થઈ શકે છે. પરંતુ ટેબ્લો વાંચવો ઘણી વાર અઘરો હોય છે અને સાબિતીઓ સાથેનો તેનો સંબંધ ક્યારેક સરળતાથી દેખાતો નથી. આ અભિગમ ઘણો વ્યાપક પણ છે, અને ઘણાં જુદાં તર્કશાસ્ત્રોને ટેબ્લો તંત્રો છે. ટેબ્લો એવી સંરચનાઓ શોધવામાં પણ મદદ કરે છે જે આપેલાં વાક્યોના (ગણોને) સંતોષે છે: ગણ સંતોષ્ય હોય તો તેને બંધ ટેબ્લો નહિ હોય, એટલે કે દરેક ટેબ્લોમાં કોઈ ખુલ્લી શાખા હશે. તે શાખા પર લગાડી શકાય એવો દરેક નિયમ લગાડ્યો હોય, તો ખુલ્લી શાખામાંથી સંતોષતી સંરચના "વાંચી કાઢી" શકાય છે. સિક્વન્ટ કલન સાથે પણ બહુ નજીકનો સંબંધ છે: મૂળભૂત રીતે, બંધ ટેબ્લો એ ઊંધું લખેલું, સંક્ષિપ્ત કરેલું સિક્વન્ટ-કલનનું નિષ્પત્તિ છે.

15.5 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ સૌથી જૂનાં અને સૌથી સરળ તાર્કિક નિષ્પત્તિ તંત્રો છે. તેમાંની નિષ્પત્તિઓ કેવળ વાક્યોની શ્રેણીઓ હોય છે. વાક્યોની કોઈ શ્રેણીને યોગ્ય નિષ્પત્તિ ગણવા માટે તેમાંનું દરેક વાક્ય φ નીચેની શરતોમાંથી કોઈ એક સંતોષતું હોવું જોઈએ:

1. φ સ્વયંસિદ્ધિ છે, અથવા
2. φ એ આપેલા ગણ Γનું ઘટક છે અને તે ગણ વાક્યોનો છે, અથવા
3. φને અનુમાનનો કોઈ નિયમ પ્રમાણિત કરે છે.

સ્વયંસિદ્ધિ બનવા માટે φનું સ્વરૂપ કેટલાક નિશ્ચિત વાક્ય પ્રરૂપોમાંથી કોઈ એક જેવું હોવું જોઈએ. પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે સંતોષકારક (યથાર્થ અને પૂર્ણ) નિષ્પત્તિ તંત્ર આપતા સ્વયંસિદ્ધિ- પ્રરૂપોના ઘણા ગણ છે. કેટલાક પ્રરૂપો તેઓ જે સંયોજકોને નિયંત્રિત કરે છે તે મુજબ ગોઠવેલા હોય છે; દાખલા તરીકે,

$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \qquad \psi \to (\psi \vee \chi) \qquad (\psi \wedge \chi) \to \psi$$

પ્રરૂપો અનુક્રમે $\to$, $\vee$ અને $\wedge$ને નિયંત્રિત કરતી સામાન્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ છે. કેટલાંક સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્રો સ્વયંસિદ્ધિઓની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી રાખવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. કયા સંયોજકો મૂળભૂત ગણાય છે તેના પર આધાર રાખીને માત્ર એક સ્વયંસિદ્ધિ ધરાવતાં તંત્રો પણ મળી શકે છે.

અનુમાનનો નિયમ એક એવું શરતી વિધાન છે જે વાક્યને નિષ્પત્તિમાં પ્રમાણિત કરવા માટેની પૂરતી શરત આપે છે. મોડસ પોનેન્સ આવો એક બહુ સામાન્ય નિયમ છે: તે કહે છે કે જો φ અને $\varphi \to \psi$ પહેલેથી પ્રમાણિત હોય, તો ψ પ્રમાણિત છે. તેનો અર્થ એ કે નિષ્પત્તિમાં વાક્ય ψ ધરાવતી પંક્તિ પ્રમાણિત છે, જો φ અને $\varphi \to \psi$ (કોઈ વાક્ય φ માટે) બંને ψની પહેલાં તે નિષ્પત્તિમાં આવે છે.

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ પર આધારિત $\vdash$ સંબંધ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવું નિષ્પત્તિ હોય જેનું છેલ્લું સૂત્ર વાક્ય φ હોય અને ઉપરની શરત (2)થી પ્રમાણિત થયેલાં બધાં વાક્યો એ Γમાં હોય. જો φને એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં Γ ખાલી હોય—એટલે કે દરેક વાક્ય જે નિષ્પત્તિમાં આવે છે તે કાં તો (1) વડે અથવા (3) વડે પ્રમાણિત હોય—તો φ પ્રમેય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-234. મૂળની axiomatic-deduction.tex, પંક્તિઓ 46–51માં Γને નિષ્પન્નતામાં ખરેખર વપરાયેલાં પૂર્વધારણા-વાક્યોના ગણ તરીકે લેવાયું છે. નિષ્પન્નતા સાન્ત હોવાથી એવી સમાનતા રાખીએ તો અનંત Γમાંથી નિષ્પન્નતા શક્ય જ ન બને, જોકે તેના કોઈ સભ્યની એક-પંક્તિની નિષ્પન્નતા માન્ય છે. અહીં વપરાયેલી પૂર્વધારણાઓનો ગણ Γનો ઉપગણ હોવાની જરૂરી શરત રાખી છે; દરેક પૂર્વધારણા વાપરવી જરૂરી નથી.

દાખલા તરીકે, નીચેની નિષ્પત્તિ બતાવે છે કે $\vdash \varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$:

1. $\psi \to (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$

પંક્તિ 1 પરનું વાક્ય સ્વયંસિદ્ધિ $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ના સ્વરૂપનું છે ($\varphi$ અને ψની ભૂમિકાઓ ઊલટાવીને). પંક્તિ 2 પરનું વાક્ય સ્વયંસિદ્ધિ $\varphi \to (\psi \to \varphi)$ના સ્વરૂપનું છે. તેથી બંને પંક્તિઓ પ્રમાણિત છે. પંક્તિ 3ને મોડસ પોનેન્સ પ્રમાણિત કરે છે: જો તેને ટૂંકમાં θ લખીએ, તો પંક્તિ 2નું સ્વરૂપ $\chi \to \theta$ છે, જ્યાં χ એ $\psi \to (\psi \vee \varphi)$, એટલે કે પંક્તિ 1 છે.

જો $\Gamma \vdash \bot$, તો ગણ Γ અસુસંગત છે. પૂર્ણ સ્વયંસિદ્ધિ-તંત્ર કોઈપણ φ માટે $\bot \to \varphi$ પણ સાબિત કરશે; તેથી જો Γ અસુસંગત હોય, તો કોઈપણ φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

તર્કશાસ્ત્ર માટેનાં સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓનાં તંત્રો સૌપ્રથમ ગોટ્લોબ ફ્રેગે પોતાની 1879ની કૃતિ Begriffsschriftમાં આપ્યાં હતાં; આ કારણે તેને ઘણી વાર આધુનિક તર્કશાસ્ત્રની પ્રથમ કૃતિ ગણવામાં આવે છે. આ તંત્રોને આલ્ફ્રેડ નૉર્થ વ્હાઇટહેડ અને બર્ટ્રાન્ડ રસેલના Principia Mathematicaમાં તથા 1920ના દાયકામાં ડેવિડ હિલ્બર્ટ અને તેમના વિદ્યાર્થીઓએ વધુ પરિપૂર્ણ બનાવ્યાં. તેથી તેમને ઘણી વાર “ફ્રેગ-તંત્રો” અથવા “હિલ્બર્ટ-તંત્રો” કહે છે. આવાં તંત્રો બહુ બહુમુખી છે, કારણ કે કોઈ તર્કશાસ્ત્ર માટે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્ર શોધવું ઘણી વાર સહેલું હોય છે. નિષ્પત્તિઓની રચના બહુ સરળ હોય છે અને તેમાં માત્ર એક કે બે અનુમાન-નિયમો હોય છે, તેથી તેમના વિશે પરિણામો સાબિત કરવાં પણ પ્રમાણમાં સહેલાં છે. પરંતુ વ્યવહારમાં તેમનો ઉપયોગ કરવો ઘણો અઘરો છે, એટલે કે સાબિતીઓ શોધવી અને લખવી મુશ્કેલ છે.

પ્રકરણ 16

સિક્વન્ટ કલન

આ પ્રકરણ શાસ્ત્રીય પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્ર માટે ગેન્ટ્ઝનનું પ્રમાણભૂત સિક્વન્ટ કલન LK રજૂ કરે છે. તેમાં હજી વધુ દાખલાઓ અને અભ્યાસપ્રશ્નો ઉમેરવા યોગ્ય છે. સાબિતી-તંત્ર તરીકે સિક્વન્ટ કલનને લાગતી સામગ્રીનો સમાવેશ કરવા કે તેને બાકાત રાખવા માટે “prfSC” ટૅગ વાપરો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-235. મૂળની sequent-calculus.tex, પંક્તિ 16માં સંપાદકીય સૂચના prfLK ટૅગ આપે છે. સ્થિર મૂળની open-logic-config.sty, પંક્તિઓ 1629–1637 અને બંને મુખ્ય તર્કશાસ્ત્ર-ભાગોના આયાત-નિયમોમાં સિક્વન્ટ કલનનો નિયામક ટૅગ prfSC છે. અહીં વપરાતા ટૅગનું સાચું નામ આપ્યું છે.

આ આવૃત્તિમાં આ પ્રકરણનું $\varphi \leftrightarrow \psi$ એ $(\varphi \to \psi) \land (\psi \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે; નિયમો લાગુ કરતાં પહેલાં તેને વિસ્તારી લઈએ. $\top$ અને $\bot$ માટે આગળની પ્રારંભિક સિક્વન્ટોની વ્યાખ્યામાં જ નિયમો આપેલા છે.

16.1 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

નીચેના માટે, $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ એ વાક્યોની સાન્ત શ્રેણીઓ દર્શાવે તેમ માનો.

વ્યાખ્યા 16.1 (સિક્વન્ટ). સિક્વન્ટ એ નીચેના સ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ છે:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

જ્યાં Γ અને Δ એ ભાષા $\mathcal{L}$નાં વાક્યોની સાન્ત (સંભવતઃ ખાલી) શ્રેણીઓ છે. Γને પૂર્વાંગ અને Δને ઉત્તરાંગ કહે છે.

સિક્વન્ટ પાછળનો સહજ વિચાર આ છે: પૂર્વાંગનાં બધાં વાક્યો સાચાં હોય, તો ઉત્તરાંગનાં વાક્યોમાંથી ઓછામાં ઓછું એક સાચું હોય. એટલે કે, જો $\Gamma = \langle \varphi_1, \ldots, \varphi_m \rangle$ અને $\Delta = \langle \psi_1, \ldots, \psi_n \rangle$ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સધાય જ્યારે

$$(\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_m) \to (\psi_1 \lor \cdots \lor \psi_n)$$

સધાય. બે ખાસ કિસ્સા છે: Γ ખાલી હોય તે અને Δ ખાલી હોય તે. Γ ખાલી હોય, એટલે કે $m = 0$ હોય, ત્યારે $\Rightarrow \Delta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સધાય જ્યારે $\psi_1 \lor \cdots \lor \psi_n$ સધાય. Δ ખાલી હોય, એટલે કે $n = 0$ હોય, ત્યારે $\Gamma \Rightarrow$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સધાય જ્યારે $\neg(\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_m)$ સધાય. અનુરૂપ વાક્ય પ્રામાણ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સિક્વન્ટને પ્રામાણ્ય કહીએ છીએ.

જો Γ એ વાક્યોની શ્રેણી હોય, તો Γના જમણા છેડે φ જોડવાથી મળતા પરિણામ માટે Γ, φ લખીએ છીએ (અને Γના ડાબા છેડે φ જોડવાથી મળતા પરિણામ માટે φ, Γ લખીએ છીએ). જો Δ પણ વાક્યોની શ્રેણી હોય, તો Γ, Δ એ બંને શ્રેણીઓનું સળંગ જોડાણ છે.

વ્યાખ્યા 16.2 (આરંભિક સિક્વન્ટ). આરંભિક સિક્વન્ટ એ સિક્વન્ટ નીચે આપેલાં સ્વરૂપોમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપનું હોય છે:

1. $\varphi \Rightarrow \varphi$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

, જ્યાં φ ભાષાનું કોઈપણ વાક્ય છે.

સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ એ સિક્વન્ટોનાં અમુક વૃક્ષો છે. તેમાં સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો આરંભિક સિક્વન્ટો હોય છે; અને કોઈ સિક્વન્ટ એક કે બે બીજા સિક્વન્ટોની નીચે હોય, તો તે અનુમાનના કોઈ નિયમ વડે તેમાંથી યોગ્ય રીતે મળવો જોઈએ. **LK**ના નિયમો બે મુખ્ય પ્રકારમાં વહેંચાય છે: તાર્કિક નિયમો અને સંરચનાત્મક નિયમો. તાર્કિક નિયમોનાં નામ નીચલા સિક્વન્ટમાં φ અને/અથવા ψ ધરાવતા વાક્યના મુખ્ય કારક પરથી પાડવામાં આવે છે. દરેક તાર્કિક નિયમનાં બે રૂપ હોય છે: એક એવું રૂપ જે ડાબી બાજુ કારક ધરાવતું વાક્ય હોય એવા સિક્વન્ટનું અનુમાન કરે, અને બીજું એવું રૂપ જે જમણી બાજુ તે વાક્ય હોય એવા સિક્વન્ટનું અનુમાન કરે.

16.2 વિધાનાત્મક નિયમો

16.2.1 $\neg$ માટેના નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

16.2.2 $\wedge$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

16.2.3 $\vee$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

16.2.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \to \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

16.3 પરિમાણકના નિયમો

16.3.1 $\forall$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad\qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$\forall$Lમાં t બંધ પદ (એટલે કે ચલ વિનાનું પદ) છે. $\forall$Rમાં a એવું અચળ છે જે $\forall$R નિયમના નીચલા સિક્વન્ટમાં ક્યાંય ન આવવું જોઈએ. $\forall$R અનુમાનમાં aને આઇગનચલ કહીએ છીએ.[1]

16.3.2 $\exists$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad\qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

અહીં ફરીથી t બંધ પદ છે, અને a એવું અચળ છે જે $\exists$L નિયમના નીચલા સિક્વન્ટમાં આવતું નથી. $\exists$L અનુમાનમાં aને આઇગનચલ કહીએ છીએ.

$\forall$R અથવા $\exists$L અનુમાનના નીચલા સિક્વન્ટમાં આઇગનચલ ન આવવું જોઈએ, એ શરતને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

યાદ કરો કે જ્યારે φ એવું સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત હોય, ત્યારે આપણે $\varphi(x)$ લખીને તે દર્શાવીએ છીએ. એ જ સંદર્ભમાં $\varphi(t)$ એ $\varphi[t/x]$નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. તેથી $\exists$R નિયમને આ પ્રમાણે પણ લખી શકીએ:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi}\,\exists\mathrm{R}$$

નોંધો કે t એ φમાં પહેલેથી આવી શકે છે; દાખલા તરીકે, φ એ $P(t, x)$ હોઈ શકે. તેથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t,t)$ પરથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t,x)$નું અનુમાન કરવું એ $\exists$Rનો યોગ્ય ઉપયોગ છે—આધારવિધાનમાં આવતાં tનાં એક કે વધુ, પરંતુ અનિવાર્યપણે બધાં જ નહિ, સ્થાનોને બંધાયેલા ચલ xથી "બદલી" શકાય છે. જોકે, $\forall$R અને $\exists$Lમાંની આઇગનચલ-શરતો માગે છે કે અચળ a એ φમાં ન આવે. તેથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a,a)$ પરથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a,x)$નું અનુમાન કરવા માટે $\forall$Rનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે થઈ શકતો નથી.

$\exists$R અને $\forall$Lમાં પદ t પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. બીજી બાજુ, $\exists$L અને $\forall$R નિયમોમાં આઇગનચલ-શરત માગે છે કે અચળ a ઉપરના સિક્વન્ટમાં $\varphi(a)$ની બહાર ક્યાંય ન આવે. તંત્ર યથાર્થ રહે—એટલે કે માત્ર પ્રામાણ્ય સિક્વન્ટો જ નિષ્પન્ન કરે—તેની ખાતરી માટે આ જરૂરી છે. આ શરત વિના નીચેનું માન્ય હોત:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \varphi(a)}\,{*}\exists\mathrm{L}}{\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R} \qquad\qquad \dfrac{\dfrac{\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)}{\varphi(a) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\,{*}\forall\mathrm{R}}{\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

પરંતુ $\exists x\, \varphi(x) \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)$ પ્રામાણ્ય નથી.

[1] ઉપરના નિયમમાં a અચળ હોવા છતાં આપણે "આઇગનચલ" શબ્દ વાપરીએ છીએ. તેનાં ઐતિહાસિક કારણો છે.

16.4 સંરચનાત્મક નિયમો

સિક્વન્ટની ડાબી અને જમણી બાજુએ રહેલાં વાક્યોને ફરી ગોઠવવા દે એવા થોડા નિયમો પણ જોઈએ. તાર્કિક નિયમો જે આધારવિધાનનાં વાક્યો પર કાર્ય કરે છે તે છેક ડાબે અથવા છેક જમણે ઊભાં હોવાં જોઈએ; તેથી વાક્યોને યોગ્ય સ્થાને ખસેડી શકાય એવો "અદલાબદલી"નો નિયમ જોઈએ. ક્યારેક બે સમાન વાક્યોને એકમાં ભેગાં કરી શકાય અને બંનેમાંથી ગમે તે બાજુએ વાક્ય ઉમેરી શકાય એ પણ જરૂરી છે.

16.4.1 શિથિલીકરણ

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

16.4.2 સંકોચન

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{CR}$$

16.4.3 અદલાબદલી

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{XL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda}\,\mathrm{XR}$$

શિથિલીકરણ, સંકોચન અને અદલાબદલીનાં અનુમાનોની શ્રેણી ઘણી વાર બેવડી અનુમાન-રેખાઓથી દર્શાવવામાં આવશે.

નીચે આપેલો "કટ" નામનો નિયમ કડક અર્થમાં જરૂરી નથી, પરંતુ તે નિષ્પત્તિઓનો ફરી ઉપયોગ અને તેમનું સંયોજન ઘણું સહેલું બનાવે છે.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

16.5 નિષ્પત્તિઓ

આરંભિક સિક્વન્ટ કેવું હોય છે તે આપણે જણાવ્યું છે અને અનુમાનના નિયમો પણ આપ્યા છે. સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ આ બંનેમાંથી આગમનાત્મક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે: દરેક નિષ્પત્તિ કાં તો એકલું આરંભિક સિક્વન્ટ હોય છે, અથવા એક કે બે નિષ્પત્તિઓ પછી આવેલું અનુમાન ધરાવે છે.

વ્યાખ્યા 16.3 (LK-નિષ્પત્તિ). સિક્વન્ટ Sની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિ એ નીચેની શરતો સંતોષતું સિક્વન્ટોનું સાન્ત વૃક્ષ છે:

1. વૃક્ષના સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો આરંભિક સિક્વન્ટો છે.
2. વૃક્ષનો સૌથી નીચેનો સિક્વન્ટ S છે.

3. વૃક્ષમાં S સિવાયનો દરેક સિક્વન્ટ અનુમાનના કોઈ નિયમના યોગ્ય ઉપયોગનો આધાર-સિક્વન્ટ છે, અને તે નિયમનું ફલિત-સિક્વન્ટ વૃક્ષમાં તેની સીધી નીચે ઊભું છે.

પછી Sને નિષ્પત્તિનો અંતિમ સિક્વન્ટ કહીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે S $\mathbf{LK}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે (અથવા $\mathbf{LK}$-નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે).

ઉદાહરણ 16.4. દરેક આરંભિક સિક્વન્ટ, દાખલા તરીકે $\chi \Rightarrow \chi$, એ નિષ્પત્તિ છે. તેના પર, માનો કે, WL નિયમ લગાડીને આપણે નવી નિષ્પત્તિ મેળવી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL}$$

જોકે નિયમ સામાન્ય અર્થમાં વાપરવાનો છે: નિયમમાંના φને કોઈપણ વાક્યથી, દાખલા તરીકે θથી પણ, બદલી શકીએ છીએ. જો આધાર-સિક્વન્ટ આપણા આરંભિક સિક્વન્ટ $\chi \Rightarrow \chi$ સાથે મળતું હોય, તો Γ અને Δ બંને માત્ર χ છે અને ફલિત-સિક્વન્ટ $\theta, \chi \Rightarrow \chi$ થશે. તેથી નીચેનું નિષ્પત્તિ છે:

$$\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}$$

હવે આપણે બીજો કોઈ નિયમ, માનો કે XL, લગાડી શકીએ છીએ; તે ડાબી બાજુનાં બે વાક્યોની અદલાબદલી કરવા દે છે. તેથી નીચેનું પણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\mathrm{XL}$$

નિયમ આ પ્રમાણે આપ્યો હતો:

$$\dfrac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta,}\,\mathrm{XL}$$

તેના ઉપરના ઉપયોગમાં Γ અને Π બંને ખાલી હતાં, Δ એ χ હતું, અને φ તથા ψની ભૂમિકા અનુક્રમે θ અને χએ ભજવી હતી. લગભગ એ જ રીતે આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે

$$\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL}$$

એ નિષ્પત્તિ છે. હવે આ બંને નિષ્પત્તિઓ લઈને $\wedge\mathrm{R}$ વડે તેમને જોડી શકીએ છીએ. તે નિયમ આ હતો:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

આપણા કિસ્સામાં આધાર-સિક્વન્ટો તેમનાથી પૂરાં થતાં નિષ્પત્તિઓના છેલ્લા સિક્વન્ટો સાથે મળવા જોઈએ. એટલે Γ એ χ, θ છે, Δ ખાલી છે, φ એ χ છે અને ψ એ θ છે. તેથી અનુમાન યોગ્ય હોય તો તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta$ છે.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\mathrm{XL} \qquad \dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi \wedge \theta}\,\wedge\mathrm{R}$$

અલબત્ત, આધાર-સિક્વન્ટોનો ક્રમ ઊલટાવી પણ શકીએ; ત્યારે φ એ θ અને ψ એ χ થશે.

$$\dfrac{\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\chi, \theta \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\chi, \theta \Rightarrow \chi}\,\mathrm{XL}}{\chi, \theta \Rightarrow \theta \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

16.6 નિષ્પત્તિઓનાં દાખલા

ઉદાહરણ 16.5. સિક્વન્ટ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિ આપો.

પહેલાં ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટને નિષ્પત્તિની નીચે લખીએ.

$$\dfrac{}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}$$

હવે કયા પ્રકારના અનુમાનનું નીચલું સિક્વન્ટ આ સ્વરૂપનું હોઈ શકે તે શોધવું પડશે. તે કોઈ સંરચનાત્મક નિયમ હોઈ શકે, પરંતુ પહેલાં તાર્કિક નિયમ શોધવો સારો ઉપાય છે. નીચલા સિક્વન્ટમાં આવતો એકમાત્ર તાર્કિક સંયોજક $\wedge$ છે; તેથી આપણે $\wedge$નો નિયમ શોધીએ છીએ. $\wedge$નું ચિહ્ન પૂર્વાંગમાં આવે છે, તેથી આપણે $\wedge\mathrm{L}$ નિયમ જોઈએ છીએ.

$$\dfrac{}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}\,\wedge\mathrm{L}$$

$\wedge\mathrm{L}$ અનુમાનનું ઉપરનું સિક્વન્ટ કયું હતું તેની બે શક્યતાઓ છે: $\varphi \Rightarrow \varphi$ અથવા $\psi \Rightarrow \varphi$. સ્પષ્ટ છે કે $\varphi \Rightarrow \varphi$ આરંભિક સિક્વન્ટ છે, જ્યારે સામાન્ય રીતે $\psi \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન થઈ શકતું નથી. તેથી ઉપરનું સિક્વન્ટ ભરીએ:

$$\dfrac{\varphi \;\Rightarrow\; \varphi}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}\,\wedge\mathrm{L}$$

હવે આપણી પાસે સિક્વન્ટ $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ની યોગ્ય $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિ છે.

ઉદાહરણ 16.6. સિક્વન્ટ $\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \to \psi$ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિ આપો.

ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટને નિષ્પત્તિની નીચે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\dfrac{}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}$$

આ અંતિમ સિક્વન્ટ આપતો હોય એવો તાર્કિક નિયમ શોધવા માટે તેમાંના તાર્કિક સંયોજકો જોઈએ: $\neg$, $\vee$ અને $\to$. અત્યારે આપણે માત્ર $\vee$ અને $\to$ની જ ચિંતા કરીએ છીએ, કારણ કે તેઓ અંતિમ સિક્વન્ટમાંનાં વાક્યોના મુખ્ય કારકો છે. $\neg$ બીજા સંયોજકના વ્યાપમાં છે, તેથી તેને પછી સંભાળીશું. અંતિમ અનુમાન માટેના તાર્કિક નિયમોની આપણી શક્યતાઓ $\vee\mathrm{L}$ અને $\to\mathrm{R}$ છે. બંનેમાંથી ગમે તે નિયમ લઈ શકાય, પરંતુ આપણે $\to\mathrm{R}$ લઈએ છીએ (બીજું કોઈ કારણ ન હોય તોપણ તે વૃક્ષને બે શાખામાં વહેંચવાનું થોડું મોડું કરવા દે છે). નીચલું સિક્વન્ટ આપતા $\to\mathrm{R}$ અનુમાનના સ્વરૂપ મુજબ તે આવું જ હોવું જોઈએ:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \psi}}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

પૂર્વાંગમાં $\neg\varphi \vee \psi$ને બહારના છેડે ખસેડીએ તો $\vee\mathrm{L}$ નિયમ લગાડી શકીએ. તેના પ્રરૂપ મુજબ તે નીચે પ્રમાણે બે ઉપરના સિક્વન્ટોમાં વહેંચાવું જોઈએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi} \qquad \dfrac{}{\psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \;\Rightarrow\; \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \;\Rightarrow\; \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-001. મૂળની proving-things.tex, પંક્તિઓ 86, 104, 125 અને 147માં આ ઉદાહરણનાં ચાર વૃક્ષોમાં પૂર્વાંગના બે વાક્યોની અદલાબદલી કરતી રેખાનું નામ XR આપ્યું છે. નિયમના સ્વરૂપ અને સાથના વર્ણન મુજબ તેને ચારેય સ્થળે XL કર્યું છે.

યાદ રાખો કે આપણે પાછળની દિશામાં આરંભિક સિક્વન્ટો સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ; હવે આપણે તેની ઘણી નજીક દેખાઈએ છીએ! જમણી શાખા આરંભિક સિક્વન્ટથી માત્ર એક શિથિલીકરણ અને એક અદલાબદલી દૂર છે; પછી તે પૂરી થાય છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

હવે ડાબી શાખા જોઈએ. તેના કોઈ વાક્યમાંનો એકમાત્ર તાર્કિક સંયોજક પૂર્વાંગનાં વાક્યોમાં આવતું $\neg$ ચિહ્ન છે, તેથી આપણે $\neg\mathrm{L}$ નિયમનો કોઈ ઉપયોગ શોધીએ છીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\neg\mathrm{L} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

જેમ જમણી શાખા પૂરી કરી હતી તેમ આ ડાબી શાખા પણ પૂરી થવાથી માત્ર એક શિથિલીકરણ અને એક અદલાબદલી દૂર છે.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WR}}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}\,\mathrm{XR}}{\varphi \Rightarrow \psi, \varphi}\,\neg\mathrm{L} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\vee\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\varphi, \neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

ઉદાહરણ 16.7. સિક્વન્ટ $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિ આપો.

ઉપરની રીતો વાપરીને ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટને નીચે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\dfrac{}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

અંતિમ સિક્વન્ટનાં વાક્યોમાં ઉપલબ્ધ મુખ્ય સંયોજકો $\vee$ અને $\neg$ છે. અહીં $\vee\mathrm{L}$ અથવા $\neg\mathrm{R}$, બંનેમાંથી ગમે તે નિયમ લગાડી શકાય; પરંતુ થોડી વાર માટે બે શાખામાં વહેંચવાનું ટાળવા આપણે $\neg\mathrm{R}$થી શરૂ કરીએ છીએ:

$$\dfrac{\dfrac{}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\,\neg\mathrm{R}$$

હવે $\wedge\mathrm{L}$ કે $\vee\mathrm{L}$, કયો નિયમ જોવો તેની પસંદગી છે. $\wedge\mathrm{L}$ નિયમ લગાડીએ તો શું થાય તે જોઈએ: આપણે કાં તો સિક્વન્ટ $\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ થી અથવા સિક્વન્ટ $\psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow$ થી શરૂ કરી શકીએ છીએ. નિષ્પત્તિ એ φ અને ψની દૃષ્ટિએ સમમિત છે, તેથી પહેલું લઈએ:

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-002. મૂળની proving-things.tex, પંક્તિઓ 178–179માં આ વાક્યનાં બંને વૈકલ્પિક સિક્વન્ટોમાં વિયોજનનો બીજો ઘટક ψ લખાયો છે. ઇચ્છિત અંતિમ સિક્વન્ટ અને પછીનાં બંને શાખા-વૃક્ષો મુજબ તે બંને સ્થળે $\neg\psi$ હોવો જોઈએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow}\wedge\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow\; \neg(\varphi \wedge \psi)}\neg\mathrm{R}$$

નિષ્પત્તિ ભરવાનું આગળ વધારતાં આપણને સમસ્યા મળે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \;\Rightarrow\; \varphi}}{\neg\varphi, \varphi \;\Rightarrow}\neg\mathrm{L} \quad \dfrac{\dfrac{}{\varphi \;\Rightarrow\; \psi}?}{\neg\psi, \varphi \;\Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \;\Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow}\mathrm{XL}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow}\wedge\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow\; \neg(\varphi \wedge \psi)}\neg\mathrm{R}$$

જમણી શાખાના ઉપરના ભાગને હવે વધુ ઘટાડવો શક્ય નથી અને સંરચનાત્મક અનુમાનો વડે તેને આરંભિક સિક્વન્ટ સુધી લઈ જઈ શકાતો નથી. તેથી આ સાચો માર્ગ નથી. એટલે ઉપર $\wedge\mathrm{L}$ લગાડવું ભૂલ હતું. એ પહેલાં જે હતું ત્યાં પાછાં જઈને તેના બદલે $\vee\mathrm{L}$ નિયમ લગાડીએ તો મળે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow} \quad \dfrac{}{\neg\psi, \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow}\mathrm{XL}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow\; \neg(\varphi \wedge \psi)}\neg\mathrm{R}$$

આગળની જેમ દરેક શાખા પૂરી કરતાં મળે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \;\Rightarrow\; \varphi}\wedge\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \varphi}\neg\mathrm{L} \quad \dfrac{\dfrac{}{\psi \;\Rightarrow\; \psi}\wedge\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi \;\Rightarrow\; \psi}\neg\mathrm{L}}{\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{\neg\varphi \vee \neg\psi, \varphi \wedge \psi \;\Rightarrow}\mathrm{XL}}{\varphi \wedge \psi, \neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow}\neg\mathrm{R}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \;\Rightarrow\; \neg(\varphi \wedge \psi)}$$

(આ પગલાંમાં $\wedge$ના નિયમો $\neg$ના નિયમોથી નીચે લગાડ્યા હોત તોપણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ મળી હોત.)

ઉદાહરણ 16.8. હજી સુધી આપણે સંકોચનનો નિયમ વાપર્યો નથી, પરંતુ ક્યારેક તે જરૂરી બને છે. તેનું એક ઉદાહરણ જોઈએ. માનો કે આપણે $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ સાબિત કરવા માગીએ છીએ. $\vee\mathrm{R}$ને ઊલટી દિશામાં લગાડવાથી નીચેની બે નિષ્પત્તિઓમાંથી કોઈ એક મળે:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \;\Rightarrow}}{\Rightarrow \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}$$

આ બંનેમાંથી એકેયનું ઉપરનું છેડું આરંભિક સિક્વન્ટ નથી. યુક્તિ એ સમજવાની છે કે સંકોચનનો નિયમ વાક્યની બે નકલોને એકમાં ભેગી કરવા દે છે—અને સાબિતી શોધતી વખતે, એટલે કે નીચેથી ઉપર જતી વખતે, આપણે આધાર-સિક્વન્ટમાં $\varphi \vee \neg\varphi$ની એક નકલ રાખી શકીએ છીએ; દાખલા તરીકે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\mathrm{CR}$$

હવે $\vee\mathrm{R}$ને બીજી વાર લગાડી શકાય અને $\neg\varphi$ પણ મળે છે; તેનાથી પૂર્ણ નિષ્પત્તિ મળે છે.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi}\,\mathrm{XR}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\,\mathrm{CR}$$

સ્વાધ્યાય 16.1. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \to (\psi \to \chi) \Rightarrow \psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\varphi \Rightarrow \neg\neg\varphi$.

સ્વાધ્યાય 16.2. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $(\varphi \vee \psi) \to \chi \Rightarrow \varphi \to \chi$.
2. $(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \to \varphi \Rightarrow \neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\Rightarrow (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.
6. $\Rightarrow \neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.
7. $\varphi \to \chi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \Rightarrow \neg(\varphi \to \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \Rightarrow \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\Rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\Rightarrow \neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

સ્વાધ્યાય 16.3. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\neg(\varphi \to \psi) \Rightarrow \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \to \psi \Rightarrow \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\Rightarrow \neg\neg\varphi \to \varphi$.
5. $\varphi \to \psi, \neg\varphi \to \psi \Rightarrow \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \to \chi \Rightarrow (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.
7. $(\varphi \to \psi) \to \varphi \Rightarrow \varphi$.
8. $\Rightarrow (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

(આ બધામાં CR નિયમ જરૂરી છે.)

16.7 પરિમાણકો ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 16.9. સિક્વન્ટ $\exists x\,\neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\forall x\,\varphi(x)$ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિ આપો.

પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરવી પડે છે, અને ક્યારેક તે માટે અમુક અનુમાનો કયા ક્રમમાં કરવા તેની ગોઠવણ બદલવી પડે છે. સામાન્ય રીતે આઇગનચલ-શરતને આધીન નિયમોને પહેલાં સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મદદ મળે છે (પૂરી થયેલી સાબિતીમાં તેઓ વધુ નીચે હશે). આરંભિક સિક્વન્ટ કેવું હશે તે આગળથી વિચારીને અનુમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પણ સારો ઉપાય છે. આપણા કિસ્સામાં તે $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ જેવું હોવું પડશે. એટલે પરિમાણકના નિયમોને "ઊલટા" લાગુ કરતી વખતે $\forall$ અને $\exists$ બંને નિયમ માટે એક જ પદ—જેને આપણે a કહીશું—પસંદ કરવું પડશે. દરેક નિયમ માટે જુદાં પદો પસંદ કરીએ તો અંતે $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(b)$ જેવું કંઈક મળે, જે અલબત્ત નિષ્પન્ન થઈ શકતું નથી.

હંમેશની જેમ આ લખીને શરૂ કરીએ:

$$\dfrac{}{\exists x\,\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}$$

અહીં $\exists\mathrm{L}$ અથવા $\neg\mathrm{R}$, બંનેમાંથી ગમે તે નિયમ લગાડી શકીએ. $\exists\mathrm{L}$ નિયમ આઇગનચલ-શરતને આધીન છે, તેથી તેને મોડું કરવાને બદલે વહેલું સંભાળવું સારો ઉપાય છે; એટલે પહેલાં એ જ નિયમ લગાડીએ.

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

$\neg\mathrm{L}$ અને $\neg\mathrm{R}$ નિયમોને ઊલટી દિશામાં લગાડતાં મળે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}}{\neg\varphi(a), \forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,\varphi(x), \neg\varphi(a) \;\Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\varphi(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

હવે આપણી એકમાત્ર શક્યતા $\forall\mathrm{L}$ નિયમ લગાડવાની છે. આ નિયમ આઇગનચલ-પ્રતિબંધને આધીન નથી, તેથી અહીં કોઈ અડચણ નથી. યાદ રાખો કે આપણે $\varphi(a) \Rightarrow \varphi(a)$ સ્વરૂપનું આરંભિક સિક્વન્ટ મેળવવા માગીએ છીએ; તેથી નિયમ લગાડીએ ત્યારે φના પદ તરીકે a પસંદ કરવું જોઈએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi(a) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}}{\forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(a)}\,\forall\mathrm{L}}{\neg\varphi(a), \forall x\,\varphi(x) \;\Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,\varphi(x), \neg\varphi(a) \;\Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg\varphi(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

ખાસ કરીને પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે, હવે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ થયો નથી તે ફરી તપાસવું જરૂરી છે. આપણે લગાડેલો આઇગનચલ-શરતને આધીન એકમાત્ર નિયમ $\exists\mathrm{L}$ હતો, અને આઇગનચલ a તેના નીચલા સિક્વન્ટમાં (અંતિમ સિક્વન્ટમાં) આવતું નથી. તેથી આ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

સ્વાધ્યાય 16.4. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\Rightarrow (\forall x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\,\varphi(x) \vee \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \vee \psi(z))$.

3. $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi) \Rightarrow \exists y\,\varphi(y) \to \psi$.

4. $\forall x\,\neg\varphi(x) \Rightarrow \neg\exists x\,\varphi(x)$.

5. $\Rightarrow \neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.

6. $\Rightarrow \neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

સ્વાધ્યાય 16.5. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\Rightarrow \neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.

2. $(\forall x\,\varphi(x) \to \psi) \Rightarrow \exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.

3. $\Rightarrow \exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

(આ બધામાં CR નિયમ જરૂરી છે.)

આ વિભાગ સિક્વન્ટ કલન માટે સાબિત કરી શકાય તેવા હોવાના સંબંધ અને સુસંગતતાની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-003. મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિઓ 10–11ની સંપાદકીય નોંધ આ વ્યાખ્યાઓ “સ્વાભાવિક નિગમન માટે” હોવાનું કહે છે, પરંતુ ફાઇલ સિક્વન્ટ-કલન પ્રકરણમાં છે અને તેની બધી વ્યાખ્યાઓ $\mathbf{LK}$-સિક્વન્ટો દ્વારા આપવામાં આવી છે. તેથી અહીં “સિક્વન્ટ કલન માટે” લખ્યું છે.

16.8 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ અમુક સિક્વન્ટોની નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 16.10 (પ્રમેયો). જો સિક્વન્ટ $\Rightarrow \varphi$ની $\mathbf{LK}$માં કોઈ નિષ્પત્તિ હોય, તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 16.11 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash \varphi$, જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને Γ_0માંનાં વાક્યોની એવી શ્રેણી Γ_0' હોય કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ને નિષ્પન્ન કરે. φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

સંકોચન, શિથિલીકરણ અને અદલાબદલીના નિયમોને કારણે Γ_0'માંનાં વાક્યોનો ક્રમ અને તેમની સંખ્યા મહત્વ ધરાવતાં નથી: જો $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો Γ_0'માં હોય એ જ વાક્યો ધરાવતી કોઈપણ Γ_0'' માટે $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ પણ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, જો $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ હોય, તો $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi\rangle$ અને $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi\rangle$ બંને એવી શ્રેણીઓ છે જેમાં માત્ર Γ_0નાં વાક્યો જ છે. તેમાંથી એક ધરાવતું સિક્વન્ટ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો બીજું ધરાવતું સિક્વન્ટ પણ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે; જેમ કે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{CL}}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{XL}}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WL}$$

હવેથી, Γ_0 એ વાક્યોનો સાન્ત ગણ હોય ત્યારે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ એ એવું કોઈપણ સિક્વન્ટ છે જેનું પૂર્વાંગ Γ_0માંનાં વાક્યોની શ્રેણી છે, એમ કહીશું; અને જરૂર પડે ત્યાં સંકોચન, અદલાબદલી અને શિથિલીકરણોને ગર્ભિત રીતે સમાવિષ્ટ માનીશું.

વ્યાખ્યા 16.12 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોય કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. Γ અસુસંગત ન હોય, એટલે કે દરેક સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન ન કરે, તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 16.13 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. આરંભિક સિક્વન્ટ $\varphi \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે અને $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$ છે. □

વિધાન 16.14 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે એવો સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. $\Gamma \subseteq \Delta$ હોવાથી Γ_0 એ Δનો પણ સાન્ત ઉપગણ છે. તેથી $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ એ $\Delta \vdash \varphi$ પણ બતાવે છે. □

વિધાન 16.15 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ π_0 હોય છે. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત $\Delta_0 \subseteq \Delta$ માટે $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ની નિષ્પત્તિ π_1 હોય છે. નીચેની નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0\\ \vdots\\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1\\ \vdots\\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi\end{matrix}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi}\,\mathrm{Cut}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ હોવાથી આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ બતાવે છે. □

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 16.16. Γ અસુસંગત હોય જો અને માત્ર જો દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 16.6. વિધાન 16.16 સાબિત કરો.

વિધાન 16.17 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે સિક્વન્ટ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ને નિષ્પત્તિ હોય. તેથી $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ અસુસંગત હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. પરંતુ ત્યારે Γ_0 એ Γનો અસુસંગત સાન્ત ઉપગણ છે. □

16.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના અનેક ગુણધર્મો સ્થાપીશું. દરેક ગુણધર્મ સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે અને પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતીમાં દરેકની ભૂમિકા હશે.

વિધાન 16.18. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. એવા સાન્ત Γ_0 અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ છે કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ અને $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિને π_0 અને $\Gamma_1, \varphi \Rightarrow$ ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિને π_1 કહીએ. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi & \varphi, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ હોવાથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; તેથી Γ અસુસંગત છે. □

વિધાન 16.19. $\Gamma \vdash \varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય.

સાબિતી. પહેલાં માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ π_0 છે. તેમાં $\neg$L નિયમ ઉમેરીએ તો $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ ની નિષ્પત્તિ મળે છે; એટલે કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે.

જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow$ ની કોઈ નિષ્પત્તિ π_1 છે. નીચે આપેલું $\Gamma \Rightarrow \varphi$નું નિષ્પત્તિ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1 \\ \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{Cut}$$

□

સ્વાધ્યાય 16.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 16.20. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$ હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$. ત્યારે કોઈ સિક્વન્ટ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ π છે. સિક્વન્ટ $\neg\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi & \dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}\,\mathrm{XL} \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi & \end{array}}{\Gamma_0, \neg\varphi \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ અને $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોવાથી આ Γ અસુસંગત છે તેમ બતાવે છે. □

વિધાન 16.21. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. એવા સાન્ત ગણો $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ તથા અનુક્રમે $\varphi, \Gamma_0 \Rightarrow$ અને $\neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow$ ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિઓ π_0 અને π_1 છે. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_0 \\ \varphi, \Gamma_0 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1 \\ \neg\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ હોવાથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. તેથી Γ અસુસંગત છે. □

16.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપીએ છીએ કે સિક્વન્ટ કલનનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકોને લગતી કેટલીક પાયાની હકીકતો સ્થાપવા જેટલો સમર્થ છે; જેમ કે $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતી માટે આ હકીકતો જરૂરી છે.

વિધાન 16.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સધાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટો $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi$ બંને નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \psi}\,\wedge\mathrm{L}$$

2. અહીં સિક્વન્ટ $\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ની નિષ્પત્તિ છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

□

વિધાન 16.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટ $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow$ની નિષ્પત્તિ આપીએ છીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\neg\psi, \psi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}}{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi \Rightarrow}\,\vee\mathrm{L}$$

(યાદ કરો કે બેવડી અનુમાન-રેખાઓ શિથિલીકરણ, સંકોચન અને અદલાબદલીનાં અનેક અનુમાનો દર્શાવે છે.)

2. સિક્વન્ટો $\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ અને $\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi$ બંનેને નિષ્પત્તિઓ છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R} \qquad \frac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

□

વિધાન 16.24. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \to \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટ $\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\frac{\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi \to \psi, \varphi \Rightarrow \psi}\,\to\mathrm{L}$$

2. સિક્વન્ટો $\neg\varphi \Rightarrow \varphi \to \psi$ અને $\psi \Rightarrow \varphi \to \psi$ બંને નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\varphi, \neg\varphi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WR}}{\neg\varphi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \psi}\,\mathrm{WL}}{\psi \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

□

16.11 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતા-પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે સિક્વન્ટ કલનના નિયમો આ વિભાગમાં સ્થાપેલી $\vdash$ વિશેની હકીકતો આપે.

પ્રમેય 16.25. જો c એવું અચલ હોય જે Γ અથવા $\varphi(x)$માં આવતું ન હોય અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$ હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

સાબિતી. કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi(c)$ની $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિને π_0 કહો. તેમાં $\forall\mathrm{R}$ અનુમાન ઉમેરવાથી $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)$ની નિષ્પત્તિ મળે છે, કારણ કે c એ Γ કે $\varphi(x)$માં આવતું નથી અને તેથી આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે. □

વિધાન 16.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. સિક્વન્ટ $\varphi(t) \Rightarrow \exists x\, \varphi(x)$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\dfrac{\varphi(t) \;\Rightarrow\; \varphi(t)}{\varphi(t) \;\Rightarrow\; \exists x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

2. સિક્વન્ટ $\forall x\, \varphi(x) \Rightarrow \varphi(t)$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\dfrac{\varphi(t) \;\Rightarrow\; \varphi(t)}{\forall x\, \varphi(x) \;\Rightarrow\; \varphi(t)}\,\forall\mathrm{L}$$

□

16.12 યથાર્થતા

સિક્વન્ટ કલન જેવું નિષ્પત્તિ તંત્ર ખરેખર સધાતી ન હોય એવી વસ્તુઓ નિષ્પન્ન ન કરી શકે, તો તે યથાર્થ છે. તેથી યથાર્થતા એ નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે ખાતરી અપાવતો એક પ્રકારનો સુરક્ષા-ગુણધર્મ છે. કયો સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મ વિચારાધીન છે તેના આધારે, દાખલા તરીકે, આપણે નીચેની બાબતો જાણવા માગીએ છીએ:

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું φ એ પ્રામાણ્ય છે;
2. જો વાક્ય અમુક બીજાં વાક્યોમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. જો વાક્યોનો ગણ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

નિષ્પત્તિ તંત્રના આ મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંથી કોઈ ગુણધર્મ ન સધાય, તો નિષ્પત્તિ તંત્ર ખામીયુક્ત છે—તે જરૂર કરતાં વધારે નિષ્પન્ન કરશે. તેથી નિષ્પત્તિ તંત્રની યથાર્થતા સ્થાપવી સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે.

આ બધા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મો સિક્વન્ટ કલનમાં અમુક સિક્વન્ટોની નિષ્પન્નક્ષમતા વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તેથી ઉપરનાં (1)–(3) સાબિત કરવા નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સિક્વન્ટોના અર્થાનુસારી ગુણધર્મો વિશે કંઈક સાબિત કરવું જરૂરી છે. પહેલાં સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય હોવાનો અર્થ વ્યાખ્યાયિત કરીશું અને પછી દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવીશું. ત્યાર બાદ (1)–(3) આ પરિણામનાં અનુપ્રમેયો તરીકે મળે છે.

વ્યાખ્યા 16.27. સંરચના $\mathfrak{M}$ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો કોઈ $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ હોય અથવા કોઈ $\varphi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોય.

દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ સિક્વન્ટને સંતોષે જો અને માત્ર જો તે સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે.

પ્રમેય 16.28 (યથાર્થતા). જો $\mathbf{LK}$ એ $\Theta \Rightarrow \Xi$ને નિષ્પન્ન કરે, તો $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે.

સાબિતી. $\Theta \Rightarrow \Xi$ની કોઈ નિષ્પત્તિ π લો. πમાંનાં અનુમાનોની સંખ્યા n પર આગમનથી આગળ વધીએ.

અનુમાનોની સંખ્યા 0 હોય, તો πમાં માત્ર આરંભિક સિક્વન્ટ છે. દરેક આરંભિક સિક્વન્ટ $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્પષ્ટ રીતે પ્રામાણ્ય છે, કારણ કે દરેક $\mathfrak{M}$ માટે કાં તો $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ અથવા $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

અનુમાનોની સંખ્યા 0 કરતાં મોટી હોય, તો સૌથી નીચેના અનુમાનના પ્રકાર પ્રમાણે કિસ્સા પાડીએ. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ તે અનુમાનનાં આધાર-સિક્વન્ટો પ્રામાણ્ય છે તેમ માની શકીએ, કારણ કે કોઈપણ આધાર-સિક્વન્ટની નિષ્પત્તિમાંનાં અનુમાનોની સંખ્યા n કરતાં નાની છે.

પહેલાં માત્ર એક આધાર-સિક્વન્ટ ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ.

1. છેલ્લું અનુમાન શિથિલીકરણ છે. ત્યારે $\Theta \Rightarrow \Xi$ કાં તો $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે (છેલ્લું અનુમાન WL હોય ત્યારે) અથવા $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ છે (તે WR હોય ત્યારે), અને નિષ્પત્તિનો અંત નીચેનામાંથી કોઈ એક છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે. એટલે કે, દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે કાં તો કોઈ $\chi \in \Gamma$ એવું છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા કોઈ $\chi \in \Delta$ એવું છે કે $\mathfrak{M} \vDash \chi$.

   જો કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ હોય, તો ડાબા શિથિલીકરણમાં $\Theta = \varphi, \Gamma$ અને જમણા શિથિલીકરણમાં $\Theta = \Gamma$; તેથી બંને કિસ્સામાં કોઈ $\chi \in \Theta$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$ છે. એ જ રીતે, જો કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$ હોય, તો ડાબા શિથિલીકરણમાં $\Xi = \Delta$ અને જમણા શિથિલીકરણમાં $\Xi = \Delta, \varphi$; તેથી બંને કિસ્સામાં કોઈ $\chi \in \Xi$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$ છે. પરિણામે $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLSEQ-004.** મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 97–102માં બંને શિથિલીકરણના કિસ્સા એકસાથે લીધા પછી $\Theta = \varphi, \Gamma$ લખાયું છે, જે માત્ર ડાબા શિથિલીકરણ માટે સાચું છે. અહીં બંને કિસ્સામાં Θ અને Ξની ચોક્કસ કિંમતો લખી છે.

2. છેલ્લું અનુમાન $\neg\mathrm{L}$ છે. ત્યારે છેલ્લા અનુમાનનું આધાર-સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે; એટલે કે નિષ્પત્તિનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array}}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L}$$

   અને $\Theta = \neg\varphi, \Gamma$, જ્યારે $\Xi = \Delta$.

   આગમન-પરિકલ્પના જણાવે છે કે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય છે. એટલે કે, દરેક $\mathfrak{M}$ માટે કાં તો (a) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$, અથવા (c) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. આપણે $\Theta \Rightarrow \Xi$ પણ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવવા માગીએ છીએ. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. (a) સધાય તો એવું $\chi \in \Gamma$ છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અને $\chi \in \Theta$ પણ છે. (b) સધાય તો એવું $\chi \in \Delta$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \chi$, અને $\chi \in \Xi$ પણ છે. છેલ્લે, જો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M} \nvDash \neg\varphi$. $\neg\varphi \in \Theta$ હોવાથી એવું $\chi \in \Theta$ છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. તેથી $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે.

3. છેલ્લું અનુમાન $\neg\mathrm{R}$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

4. છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{L}$ છે. તેનાં બે રૂપ છે: ડાબી બાજુ φ ધરાવતા આધાર-સિક્વન્ટમાંથી અથવા ડાબી બાજુ ψ ધરાવતા આધાર-સિક્વન્ટમાંથી $\varphi \wedge \psi$નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલા કિસ્સામાં πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

અને $\Theta = \varphi \wedge \psi, \Gamma$, જ્યારે $\Xi = \Delta$. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય હોવાથી કાં તો (a) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. કિસ્સા (a)માં $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \wedge \psi$; તેથી એવું $\chi \in \Theta$ છે (એટલે કે $\varphi \wedge \psi$) કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. કિસ્સા (b)માં એવું $\chi \in \Gamma$ છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અને $\chi \in \Theta$ પણ છે. કિસ્સા (c)માં એવું $\chi \in \Delta$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \chi$, અને $\Xi = \Delta$ હોવાથી $\chi \in \Xi$ પણ છે. આમ દરેક કિસ્સામાં $\mathfrak{M}$ એ $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ને સંતોષે છે. આ $\mathfrak{M}$ મનસ્વી હતું, તેથી $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે. ψમાંથી $\varphi \wedge \psi$નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો φને ψથી બદલીને એ જ રીતે સંભાળાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLSEQ-005.** મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 157–159માં આ કિસ્સાના અંતે હમણાં સાબિત કરેલા ફલિત-સિક્વન્ટને બદલે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય હોવાનું લખાયું છે. અહીં નિયમનું સાચું ફલિત-સિક્વન્ટ $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

5. છેલ્લું અનુમાન $\vee\mathrm{R}$ છે. તેનાં બે રૂપ છે: આધાર-સિક્વન્ટની જમણી બાજુના φમાંથી અથવા જમણી બાજુના ψમાંથી $\varphi \vee \psi$નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલા કિસ્સામાં πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

હવે $\Theta = \Gamma$ અને $\Xi = \Delta, \varphi \vee \psi$. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી કાં તો (a) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. કિસ્સા (a)માં $\mathfrak{M} \vDash \varphi \vee \psi$. કિસ્સા (b)માં એવું $\chi \in \Gamma$ છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. કિસ્સા (c)માં એવું $\chi \in \Delta$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. આમ દરેક કિસ્સામાં $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, એટલે કે $\Theta \Rightarrow \Xi$, સંતોષે છે. આ $\mathfrak{M}$ મનસ્વી હતું, તેથી $\Theta \Rightarrow \Xi$ પ્રામાણ્ય છે. ψમાંથી $\varphi \vee \psi$નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો φને ψથી બદલીને એ જ રીતે સંભાળાય છે.

6. છેલ્લું અનુમાન $\to\mathrm{R}$ છે. ત્યારે πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

ફરી આગમન-પરિકલ્પના કહે છે કે આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે; આપણે ફલિત-સિક્વન્ટ પણ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવવા માગીએ છીએ. કોઈ મનસ્વી $\mathfrak{M}$ લો. સિક્વન્ટ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી નીચેનામાંથી ઓછામાં ઓછો એક કિસ્સો સધાય છે: (a) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$, (b) $\mathfrak{M} \vDash \psi$, (c) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા (d) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. કિસ્સા (a) અને (b)માં $\mathfrak{M} \vDash \varphi \to \psi$, અને તેથી એવું $\chi \in \Delta, \varphi \to \psi$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. કિસ્સા (c)માં કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. કિસ્સા (d)માં કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. દરેક કિસ્સામાં $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ને સંતોષે છે. આ $\mathfrak{M}$ મનસ્વી હતું, તેથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$ પ્રામાણ્ય છે.

7. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{L}$ છે. ત્યારે એવું સૂત્ર $\varphi(x)$ અને બંધ પદ t છે કે πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L}$$

આપણે ફલિત-સિક્વન્ટ $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે તેમ બતાવવા માગીએ છીએ. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. આધાર-સિક્વન્ટ $\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય હોવાથી કાં તો (a) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi(t)$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$. કિસ્સા (a)માં, વિધાન 12.31 મુજબ જો $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. પરંતુ $\mathfrak{M} \nvDash \varphi(t)$, તેથી $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\, \varphi(x)$. કિસ્સા (b) અને (c)માં $\mathfrak{M}$ એ $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ને પણ સંતોષે છે. $\mathfrak{M}$ મનસ્વી હતું, તેથી $\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય છે.

8. છેલ્લું અનુમાન $\exists\mathrm{R}$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

9. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{R}$ છે. ત્યારે એવું સૂત્ર $\varphi(x)$ અને એવું અચળ a છે કે πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

અહીં આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે, એટલે કે a એ $\varphi(x)$, Γ કે Δમાં આવતું નથી. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ છેલ્લા અનુમાનનું આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે. તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ પણ પ્રામાણ્ય છે તે બતાવવું છે; એટલે કે કોઈપણ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે કાં તો (a) $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$, અથવા (b) કોઈ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$, અથવા (c) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$.

માનો કે $\mathfrak{M}$ કોઈ મનસ્વી સંરચના છે. (b) અથવા (c) સધાય તો કામ પૂરું થયું; તેથી માનો કે બંનેમાંથી એકેય સધાતું નથી: દરેક $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$ અને દરેક $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. આપણે (a), એટલે કે $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \varphi(x)$, બતાવવાનું છે. વિધાન 12.19 મુજબ દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$ બતાવવું પૂરતું છે. તેથી કોઈ મનસ્વી ચલ-નિયુક્તિ s લો. એવી સંરચના $\mathfrak{M}'$ લો જે $\mathfrak{M}$ જેવી જ છે, સિવાય કે $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. ઉપસિદ્ધાંત 12.21 મુજબ કોઈપણ $\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}' \vDash \chi$, કારણ કે a એ Γમાં આવતું નથી; અને કોઈપણ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M}' \nvDash \chi$. પરંતુ આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે, તેથી $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$. $\varphi(a)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(a)$. હવે $s \sim_x s$ અને $s(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$, કારણ કે આપણે $\mathfrak{M}'$ને એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી છે. તેથી વિધાન 12.23 લાગુ પડે છે અને $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$ મળે છે. a એ $\varphi(x)$માં આવતું નથી, તેથી વિધાન 12.20 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. s મનસ્વી હતું, એટલે દરેક ચલ-નિયુક્તિ માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$ સાબિત થયું.

10. છેલ્લું અનુમાન $\exists\mathrm{L}$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

હવે બે આધાર-સિક્વન્ટ ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ.

1. છેલ્લું અનુમાન કટ છે. ત્યારે πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ બંને આધાર-સિક્વન્ટો પ્રામાણ્ય છે, તેથી $\mathfrak{M}$ બંનેને સંતોષે છે. બે કિસ્સા પાડીએ: (a) $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$ અને (b) $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. કિસ્સા (a)માં ડાબા આધાર-સિક્વન્ટને સંતોષવા માટે $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ને સંતોષવું જ પડે. પરંતુ ત્યારે તે ફલિત-સિક્વન્ટને પણ સંતોષે છે. કિસ્સા (b)માં જમણા આધાર-સિક્વન્ટને સંતોષવા માટે $\mathfrak{M}$ એ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ને સંતોષવું જ પડે. ફરીથી, $\mathfrak{M}$ ફલિત-સિક્વન્ટને સંતોષે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSEQ-006. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 287–289માં કટના બીજા કિસ્સામાં જમણા આધાર-સિક્વન્ટની તપાસમાં $\Pi \Rightarrow \Lambda$ લખવું જોઈએ ત્યાં ગણ-બાદબાકી $\Pi \setminus \Lambda$ લખાઈ છે. અહીં સાબિતીમાં વપરાતું સાચું સિક્વન્ટ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

2. છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{R}$ છે. ત્યારે πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{R}$$

   કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. જો $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ને સંતોષે, તો કામ પૂરું થયું. તેથી માનો કે તે તેને સંતોષતું નથી. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. એ જ રીતે, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \psi$. તેથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$.

3. છેલ્લું અનુમાન $\vee\mathrm{L}$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

4. છેલ્લું અનુમાન $\to\mathrm{L}$ છે. ત્યારે πનો અંત આ પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \to\mathrm{L}$$

   ફરી કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો અને માનો કે $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ને સંતોષતું નથી. આપણે $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \to \psi$ બતાવવાનું છે. જો $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ને સંતોષતું ન હોય, તો તે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ કે $\Pi \Rightarrow \Lambda$, એકેયને સંતોષતું નથી. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. $\psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ પ્રામાણ્ય હોવાથી $\mathfrak{M} \nvDash \psi$. તેથી $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \to \psi$, જે જ બતાવવાનું હતું. □

સ્વાધ્યાય 16.8. પ્રમેય 16.28ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 16.29. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 16.30. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ છે. પ્રમેય 16.28 મુજબ દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ કાં તો કોઈ $\psi \in \Gamma_0$ને અસત્ય કરે છે અથવા φને સત્ય કરે છે. તેથી જો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ પણ છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 16.31. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ. માનો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_0 \Rightarrow$ \quad ની નિષ્પત્તિ છે. પ્રમેય 16.28 મુજબ $\Gamma_0 \Rightarrow$ \quad પ્રામાણ્ય છે. બીજા શબ્દોમાં, દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે એવું $\chi \in \Gamma_0$ છે કે $\mathfrak{M} \nvDash \chi$; અને $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોવાથી તે χ એ Γમાં પણ છે. તેથી કોઈ $\mathfrak{M}$ એ Γને સંતોષતું નથી, અને Γ સંતોષ્ય નથી. □

16.13 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ માટે વધારાનાં આરંભિક સિક્વન્ટો અને અનુમાન-નિયમો જરૂરી છે.

વ્યાખ્યા 16.32 ($=$ માટેનાં આરંભિક સિક્વન્ટો). જો t બંધ પદ હોય, તો $\Rightarrow t = t$ આરંભિક સિક્વન્ટ છે.

$=$ માટેના નિયમો નીચે પ્રમાણે છે (t_1 અને t_2 બંધ પદો છે):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)} = \qquad \frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)} =$$

ઉદાહરણ 16.33. જો s અને t બંધ પદો હોય, તો $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(s)}\,\mathrm{WL}}{s = t, \varphi(s) \Rightarrow \varphi(t)}\,=$$

આ અભિન્ન વસ્તુઓની પ્રતિસ્થાપનીયતાના સિદ્ધાંત તરીકે, અથવા લાઇબ્નિત્સના નિયમ તરીકે, પરિચિત હોઈ શકે છે.

$\mathbf{LK}$ સાબિત કરે છે કે $=$ સંમિત અને પરંપરિત છે:

$$\dfrac{\dfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\mathrm{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}\,= \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\mathrm{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}\,=}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\mathrm{XL}$$

ડાબી બાજુની નિષ્પત્તિમાં સૂત્ર $x = t_1$ એ આપણું $\varphi(x)$ છે. જમણી બાજુએ $\varphi(x)$ તરીકે $t_1 = x$ લઈએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 16.9. નીચેના સિક્વન્ટોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\Rightarrow \forall x \forall y \, ((x = y \wedge \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\exists x \, \varphi(x) \wedge \forall y \forall z \, ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \to y = z) \Rightarrow \exists x \, (\varphi(x) \wedge \forall y \, (\varphi(y) \to y = x))$

16.14 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા

વિધાન 16.34. તાદાત્મ્ય માટેનાં આરંભિક સિક્વન્ટો અને નિયમો ધરાવતું $\mathbf{LK}$ યથાર્થ છે.

સાબિતી. સ્વરૂપ $\Rightarrow t = t$નાં આરંભિક સિક્વન્ટો પ્રામાણ્ય છે, કારણ કે દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (નોંધો કે પદ t બંધ છે, એટલે કે તેમાં કોઈ ચલ નથી, એમ આપણે માનીએ છીએ; તેથી ચલ-નિયુક્તિઓ અપ્રસ્તુત છે.)

માનો કે કોઈ નિષ્પત્તિમાં છેલ્લું અનુમાન $=$ છે. ત્યારે તેનું આધાર-સિક્વન્ટ $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_1)$ અને તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t_2)$ છે. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. ફલિત-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે તે બતાવવું છે; એટલે કે જો $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ અને $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો કાં તો કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$ અથવા $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$.

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ આધાર-સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય છે. તેનો અર્થ એ છે કે જો $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ અને $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો કાં તો (a) કોઈ $\chi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \chi$ અથવા (b) $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$. કિસ્સા (a)માં કામ પૂરું થયું. કિસ્સા (b) લો. $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$ હોય એવી કોઈ ચલ-નિયુક્તિ s લો. વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ હોવાથી વિધાન 12.23 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ હોવાથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$, અને તેથી $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. વિધાન 12.23 ફરી લગાડવાથી $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$ પણ મળે છે. વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$. □

પ્રકરણ 17

સ્વાભાવિક નિગમન

આ પ્રકરણ ગેન્ટ્ઝન/પ્રાવિટ્ઝની શૈલીનું સ્વાભાવિક નિગમન તંત્ર રજૂ કરે છે.

સાબિતી-તંત્ર તરીકે સ્વાભાવિક નિગમનને લાગતી સામગ્રીનો સમાવેશ કરવા કે તેને બાકાત રાખવા માટે “prfND” ટૅગ વાપરો. આ આવૃત્તિમાં આ પ્રકરણનું $\top$ એ $\neg\bot$નું અને $\varphi \leftrightarrow \psi$ એ $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. નિયમો લાગુ કરતાં પહેલાં આ સ્વરૂપોને વિસ્તારી લઈએ; અહીં તેમના માટે અલગ આદિમ અનુમાન-નિયમો ધાર્યા નથી.

17.1 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

સ્વાભાવિક નિગમનનાં તંત્રો ગણિતીય સાબિતીમાં વપરાતી અનૌપચારિક તર્કપ્રક્રિયાને નજીકથી અનુસરવા માટે રચાયાં છે (એટલે તે કંઈક અંશે “સ્વાભાવિક” છે). સ્વાભાવિક નિગમનની સાબિતીઓ ધારણાઓથી શરૂ થાય છે. પછી અનુમાન-નિયમો લાગુ પાડવામાં આવે છે. $\neg\mathrm{Intro}$, $\to\mathrm{Intro}$, $\vee\mathrm{Elim}$ અને $\exists\mathrm{Elim}$ અનુમાન-નિયમો ધારણાઓને “નિવૃત્ત” કરે છે; સ્પષ્ટતા માટે નિવૃત્ત ધારણાનું ચિહ્ન અનુમાનની બાજુમાં મૂકવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યા 17.1 (ધારણા). કોઈ પણ શાખામાં સૌથી ઉપરના સ્થાને આવતું કોઈ પણ વાક્ય ધારણા છે.

સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિઓ એ વાક્યોનાં અમુક વૃક્ષો છે. તેમાં સૌથી ઉપરનાં વાક્યો ધારણાઓ હોય છે; અને જો વાક્ય બીજા એક, બે કે ત્રણ વાક્યોની નીચે આવે, તો તે અનુમાનના કોઈ નિયમથી યોગ્ય રીતે ફલિત થવું જોઈએ. અનુમાનની ઉપરનાં વાક્યોને આધારવાક્યો અને નીચેના વાક્યને અનુમાનનું ફલિતવાક્ય કહે છે. નિયમો જોડીઓમાં આવે છે: દરેક કારક માટે એક પરિચય-નિયમ અને એક નિવારણ-નિયમ. તેઓ ફલિતવાક્યમાં કારક દાખલ કરે છે અથવા નિયમના કોઈ આધારવાક્યમાંથી કારક દૂર કરે છે. કેટલાક નિયમો અમુક પ્રકારની ધારણાને નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે. કઈ ધારણા કયા અનુમાનથી નિવૃત્ત થાય છે તે બતાવવા માટે ધારણા અને અનુમાન બંનેને ચિહ્ન આપીએ છીએ. ધારણાને “$[\varphi]^n$” એમ લખીને આ દર્શાવાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLND-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની rules-and-proofs.tex, પંક્તિ 33માં વૃક્ષવર્ણનમાં “બીજા સિક્વન્ટો” લખાયું છે; સ્વાભાવિક નિગમનનું વૃક્ષ વાક્યોનું હોવાથી અહીં આશય મુજબ “બીજાં વાક્યો” વાંચ્યું છે.

$\wedge$, $\vee$, $\to$, $\neg$ અને $\bot$માંથી કેટલાક કારકો વ્યાખ્યાયિત હોય તોપણ, તે બધા માટે નિયમો ધ્યાનમાં લેવાનો રિવાજ છે.

17.2 વિધાનાત્મક નિયમો

17.2.1 $\wedge$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ \wedge\text{Elim}$$

17.2.2 $\vee$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro}$$

$$n\ \frac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^n \\ \vdots \\ \chi\end{array}}{\chi}\ \vee\text{Elim}$$

17.2.3 $\rightarrow$ માટેના નિયમો

$$n\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}\ \rightarrow\text{Intro}$$

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \qquad \varphi}{\psi}\ \rightarrow\text{Elim}$$

17.2.4 $\neg$ માટેના નિયમો

$$n\ \frac{\begin{array}{c}[\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ \neg\text{Intro}$$

$$\frac{\neg\varphi \qquad \varphi}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

17.2.5 $\bot$ માટેના નિયમો

$$\frac{\bot}{\varphi}\ \bot_I$$

$$n\ \frac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi}\ \bot_C$$

$\neg$Intro અને $\bot_C$ બહુ સરખા છે. તફાવત એટલો છે કે $\neg$Introથી નિષેધિત વાક્ય $\neg\varphi$ નિષ્પન્ન થાય છે, જ્યારે $\bot_C$થી એના બદલે સીધું વાક્ય φ નિષ્પન્ન થાય છે.

કોઈ નિયમ અમુક ધારણાને નિવૃત્ત કરી શકાય એમ બતાવે ત્યારે આપણે તેને છૂટ ગણીએ છીએ, આવશ્યકતા નહીં. દાખલા તરીકે, $\to\mathrm{Intro}$ નિયમમાં આધારવાક્ય ψની નિષ્પત્તિમાં આવતી સ્વરૂપ φની શૂન્ય સહિત કોઈ પણ સંખ્યાની ધારણાઓ નિવૃત્ત કરી શકાય છે.

17.3 પરિમાણક નિયમો

17.3.1 $\forall$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(a)}{\forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{Intro} \qquad\qquad \frac{\forall x\,\varphi(x)}{\varphi(t)}\,\forall\mathrm{Elim}$$

$\forall$ માટેના નિયમોમાં t બંધ પદ છે (એવું પદ જેમાં કોઈ ચલ આવતો નથી), અને a એવો અચળ છે જે ફલિતવાક્ય $\forall x\,\varphi(x)$માં અથવા આધારવાક્ય $\varphi(a)$ પર સમાપ્ત થતી નિષ્પત્તિમાં અનિવૃત્ત રહેતી કોઈ ધારણામાં આવતો નથી. અનુમાન $\forall\mathrm{Intro}$ના aને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.[1]

17.3.2 $\exists$ માટેના નિયમો

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{Intro} \qquad\qquad \dfrac{\exists x\,\varphi(x) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a)]^{n}\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}{\scriptstyle\,n}\,\exists\mathrm{Elim}$$

ફરીથી, t બંધ પદ છે, અને a એવો અચળ છે જે આધારવાક્ય $\exists x\,\varphi(x)$માં, ફલિતવાક્ય χમાં, અથવા બંને આધારવાક્યો પર સમાપ્ત થતી નિષ્પત્તિઓમાં અનિવૃત્ત રહેતી કોઈ ધારણામાં (ધારણાઓ $\varphi(a)$ સિવાય) આવતો નથી. અનુમાન $\exists\mathrm{Elim}$ના aને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.

$\forall\mathrm{Intro}$ માટે આઇગનચલ ફલિતવાક્યમાં કે કોઈ અનિવૃત્ત ધારણામાં ન આવે, અને $\exists\mathrm{Elim}$ માટે તે મુખ્ય આધારવાક્યમાં, ફલિતવાક્યમાં કે અનુમાન પછી અનિવૃત્ત રહેતી કોઈ ધારણામાં ન આવે, એવી ઉપર વર્ણવેલી શરતોને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-236. મૂળની quantifier-rules.tex, પંક્તિઓ 58–61ના સારાંશમાં આઇગનચલ આધારવાક્યોમાં ન આવવાની શરત લખાઈ છે. પરંતુ $\forall\mathrm{Intro}$નું આધારવાક્ય $\varphi(a)$ જ છે, જેમાં a આવે છે. અહીં આ સારાંશને પંક્તિઓ 27–34 અને 52–56માં પહેલેથી આપેલી સાચી શરતો સાથે સુસંગત કર્યો છે. અનુમાનથી નિવૃત્ત કરેલી સ્થાનિક $\varphi(a)$ ધારણાઓને બાકી રહેતી ધારણાઓથી જુદી રાખી છે; બાકી રહેતી ધારણાઓમાં a ન આવવો જોઈએ.

યાદ કરો કે φ એવું સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત હોય, તો આપણે તેને $\varphi(x)$ લખીને દર્શાવીએ છીએ. એ જ સંદર્ભમાં $\varphi(t)$ એ $\varphi[t/x]$નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. તેથી $\exists\mathrm{Intro}$ નિયમને આ રીતે પણ લખી શકીએ:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x\,\varphi}\,\exists\mathrm{Intro}$$

[1] ઉપરના નિયમમાં a અચળ હોવા છતાં આપણે “આઇગનચલ” શબ્દ વાપરીએ છીએ. તેના ઐતિહાસિક કારણો છે.

નોંધો કે t કદાચ φમાં પહેલેથી આવતું હોય; દાખલા તરીકે, φ કદાચ $P(t,x)$ હોય. તેથી $P(t,t)$ પરથી $\exists x\, P(t,x)$નું અનુમાન કરવું એ $\exists$Introનો યોગ્ય ઉપયોગ છે—આધારવાક્યમાં આવતાં tનાં એક કે વધુ, પણ જરૂરી નથી કે બધાં જ, આવર્તનોને બદ્ધ ચલ xથી "બદલી" શકાય છે. પરંતુ $\forall$Intro અને $\exists$Elimની આઇગનચલ-શરતો મુજબ અચળ a એ φમાં ન આવવો જોઈએ. તેથી $P(a,a)$ પરથી $\forall$Intro વાપરીને $\forall x\, P(a,x)$નું યોગ્ય અનુમાન કરી શકાતું નથી.

$\exists$Intro અને $\forall$Elimમાં બંધ પદ t માટે આઇગનચલ-શરત લાગુ પડતી નથી. બીજી બાજુ, $\exists$Elim અને $\forall$Intro નિયમોમાં આઇગનચલ-શરત મુજબ અચળ a ફલિતવાક્યમાં કે કોઈ અનિવૃત્ત ધારણામાં ક્યાંય ન આવવો જોઈએ. તંત્ર યથાર્થ રહે—અર્થાત્ જે વાક્યો જે અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય માત્ર તેમને જ નિષ્પન્ન કરે—તે માટે આ શરત જરૂરી છે. આ શરત વિના નીચેનું માન્ય ગણાત:

$$\dfrac{\exists x\, \varphi(x) \qquad \dfrac{[\varphi(a)]^1}{\forall x\, \varphi(x)}\,{*}\forall\text{Intro}}{\forall x\, \varphi(x)}\,\exists\text{Elim}$$

પરંતુ $\exists x\, \varphi(x) \not\vDash \forall x\, \varphi(x)$.

પરિમાણકો માટેના નિવારણ-નિયમો ચલોના સ્થાને માત્ર બંધ પદો મૂકવાની છૂટ આપે છે; તેથી વાક્યોના ગણમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું કોઈ પણ સૂત્ર પોતે પણ વાક્ય હોય છે.

17.4 નિષ્પત્તિઓ

ધારણા શું છે તે આપણે કહ્યું છે અને અનુમાનના નિયમો પણ આપ્યા છે. સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિઓ આ બંનેમાંથી આગમનાત્મક રીતે બને છે: દરેક નિષ્પત્તિ કાં તો એકલી ધારણા છે, અથવા એક, બે કે ત્રણ નિષ્પત્તિઓ પછી આવતું યોગ્ય અનુમાન ધરાવે છે.

વ્યાખ્યા 17.2 (નિષ્પત્તિ). ધારણાઓ Γમાંથી વાક્ય φની નિષ્પત્તિ એ વાક્યોનું પરિમિત વૃક્ષ છે જે નીચેની શરતો સંતોષે છે:

1. વૃક્ષનાં સૌથી ઉપરનાં વાક્યો કાં તો Γમાં હોય છે, અથવા વૃક્ષના કોઈ અનુમાનથી નિવૃત્ત થાય છે.
2. વૃક્ષનું સૌથી નીચેનું વાક્ય φ છે.
3. વૃક્ષમાં સૌથી નીચેના વાક્ય φ સિવાયનું દરેક વાક્ય, એવા અનુમાન-નિયમના યોગ્ય ઉપયોગનું આધારવાક્ય છે જેનું ફલિતવાક્ય વૃક્ષમાં એ વાક્યની તરત નીચે આવે છે.

પછી આપણે φને નિષ્પત્તિનું ફલિતવાક્ય અને Γને તેની અનિવૃત્ત ધારણાઓ કહીએ છીએ.

Γમાંથી φની કોઈ નિષ્પત્તિ અસ્તિત્વમાં હોય, તો આપણે કહીએ કે φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; પ્રતીકોમાં: $\Gamma \vdash \varphi$. જો φની એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં દરેક ધારણા નિવૃત્ત હોય, તો આપણે $\vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ 17.3. દરેક એકલી ધારણા પોતે નિષ્પત્તિ છે. તેથી, દાખલા તરીકે, એકલું φ નિષ્પત્તિ છે અને એકલું ψ પણ છે. માનો કે આ બે પર $\wedge$Intro નિયમ લાગુ પાડીએ; તો તેમાંથી નવી નિષ્પત્તિ મળે:

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

આ નિયમો સામાન્ય છે: તેમાંનાં φ અને ψને કોઈ પણ વાક્યોથી, દાખલા તરીકે χ અને θથી, બદલી શકીએ છીએ. ત્યારે ફલિતવાક્ય $\chi \wedge \theta$ થશે; તેથી

$$\dfrac{\chi \qquad \theta}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}$$

યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે. અલબત્ત, ધારણાઓની અદલાબદલી પણ કરી શકીએ, જેથી θ એ φની અને χ એ ψની ભૂમિકા ભજવે. તેથી

$$\dfrac{\theta \qquad \chi}{\theta \wedge \chi}\,\wedge\text{Intro}$$

પણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

હવે આપણે બીજો નિયમ, માનો કે $\rightarrow$Intro, લાગુ પાડી શકીએ છીએ. તે આપણને અનુબંધનું ફલિત કાઢવાની અને એ અનુબંધના પૂર્વાંગ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતી કોઈ પણ ધારણાને નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે. તેથી નીચેનાં બંને યોગ્ય નિષ્પત્તિઓ છે:

$$1\,\dfrac{\dfrac{[\chi]^1 \qquad \theta}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)}\,\rightarrow\text{Intro} \qquad 1\,\dfrac{\dfrac{\chi \qquad [\theta]^1}{\chi \wedge \theta}\,\wedge\text{Intro}}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)}\,\rightarrow\text{Intro}$$

તેઓ અનુક્રમે બતાવે છે કે $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ અને $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

યાદ રાખો કે ધારણાઓ નિવૃત્ત કરવી એ છૂટ છે, આવશ્યકતા નહીં: આપણે ધારણાઓ નિવૃત્ત કરવી જ પડે એમ નથી. ખાસ કરીને, ધારણાઓ નિષ્પત્તિમાં હાજર ન હોય તોપણ નિયમ લાગુ કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, નિવૃત્ત કરવા માટે કોઈ ધારણા φ ન હોવા છતાં નીચેનું માન્ય છે:

$$1\,\dfrac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi}\,\rightarrow\text{Intro}$$

17.5 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 17.4. ચાલો, વાક્ય $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ આપીએ.

નિષ્પત્તિના તળિયે ઇચ્છિત ફલિતવાક્ય લખીને શરૂ કરીએ.

$$\dfrac{}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

હવે આ સ્વરૂપનું વાક્ય કયા પ્રકારના અનુમાનથી મળી શકે તે શોધવાનું છે. ફલિતવાક્યનો મુખ્ય કારક $\rightarrow$ છે, તેથી $\rightarrow$Intro નિયમ વાપરીને ફલિતવાક્ય સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આગળ વધતાં સંબંધિત ધારણાઓ અને અનુમાન-નિયમોનાં ચિહ્નો લખતા જવું સારું, જેથી સાબિતીના અંતે બધી ધારણાઓ નિવૃત્ત થઈ છે કે નહીં તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય.

$$1\,\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi\end{array}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}\,\rightarrow\text{Intro}$$

હવે ધારણા $\varphi \wedge \psi$થી φ સુધીનાં પગલાં ભરવાનાં છે. અહીં માત્ર એક સંયોજક, $\wedge$, સંભાળવાનો હોવાથી $\wedge$નો નિવારણ-નિયમ વાપરવો જોઈએ. આમ નીચેની સાબિતી મળે છે:

$$1\,\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\,\wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}\,\rightarrow\text{Intro}$$

હવે આપણી પાસે $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ની યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

ઉદાહરણ 17.5. હવે $(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)$ની નિષ્પત્તિ આપીએ.

નિષ્પત્તિના તળિયે ઇચ્છિત ફલિતવાક્ય લખીને શરૂ કરીએ.

$$\frac{}{(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)}$$

આ ફલિતવાક્ય આપી શકે એવો તાર્કિક નિયમ શોધવા આપણે તેમાંના તાર્કિક સંયોજકો જોઈએ છીએ: $\neg$, $\lor$ અને $\to$. અત્યારે આપણને $\to$ના પ્રથમ આવર્તનની જ ચિંતા છે, કારણ કે તે ફલિતવાક્યમાંના વાક્યનો મુખ્ય કારક છે; જ્યારે $\neg$, $\lor$ અને $\to$નું બીજું આવર્તન બીજા સંયોજકના વ્યાપમાં છે, તેથી તેમને પછી સંભાળીશું. એટલે આપણે $\to\mathrm{Intro}$ નિયમથી શરૂ કરીએ છીએ. તેનો યોગ્ય ઉપયોગ આવો હોવો જોઈએ:

> **સ્રોત-સુધારો OLND-002.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/proving-things.tex:67માં આ સ્વાભાવિક-નિગમન નિષ્પત્તિના અંતિમ વાક્યને ભૂલથી "અંતિમ સિક્વન્ટમાંનું વાક્ય" કહે છે; અહીં આશય મુજબ તેને ફલિતવાક્યમાંનું વાક્ય કહ્યું છે.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi \lor \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \to \psi\end{array}}{(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)}\ {\scriptstyle 1}\ \to\mathrm{Intro}$$

હવે આગળ વધવાની બે શક્યતાઓ છે. કાં તો તળિયેથી ઉપર કામ ચાલુ રાખીને $\to\mathrm{Intro}$ નિયમનો બીજો ઉપયોગ શોધી શકીએ, અથવા ઉપરથી નીચે કામ કરીને $\lor\mathrm{Elim}$ નિયમ લાગુ કરી શકીએ. ચાલો, બીજો રસ્તો લઈએ. ધારણા $\neg\varphi \lor \psi$ને $\lor\mathrm{Elim}$નું સૌથી ડાબું આધારવાક્ય બનાવીએ. $\lor\mathrm{Elim}$ના માન્ય ઉપયોગમાં બીજાં બે આધારવાક્યો ફલિતવાક્ય $\varphi \to \psi$ સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવતાં હોવાં જોઈએ, પરંતુ દરેકને અનુક્રમે $\neg\varphi \lor \psi$ના બે વિયોજિત ઘટકોમાંથી એક એવી નવી ધારણામાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય. તેથી આપણી નિષ્પત્તિ આવી દેખાશે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{ccc}[\neg\varphi \lor \psi]^1 & \begin{array}{c}[\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \to \psi\end{array} & \begin{array}{c}[\psi]^2 \\ \vdots \\ \varphi \to \psi\end{array}\end{array}}{\varphi \to \psi}\ {\scriptstyle 2}\ \lor\mathrm{Elim}}{(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)}\ {\scriptstyle 1}\ \to\mathrm{Intro}$$

જમણી બાજુની બંને શાખામાં આપણે $\varphi \to \psi$ નિષ્પન્ન કરવા માગીએ છીએ; તે $\to\mathrm{Intro}$ વાપરીને કરવું ઉત્તમ છે.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{ccc}[\neg\varphi \lor \psi]^1 & \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\ {\scriptstyle 3}\ \to\mathrm{Intro} & \dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\ {\scriptstyle 4}\ \to\mathrm{Intro}\end{array}}{\varphi \to \psi}\ {\scriptstyle 2}\ \lor\mathrm{Elim}}{(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)}\ {\scriptstyle 1}\ \to\mathrm{Intro}$$

નિષ્પત્તિના બાકી રહેલા બે ભાગોમાં વચ્ચે $\neg\varphi$ અને φમાંથી, અને છેલ્લી જમણી શાખામાં φ અને ψમાંથી, ψની નિષ્પત્તિઓ જોઈએ. પહેલા પહેલો ભાગ લઈએ. $\neg\varphi$ અને φ એ $\neg\mathrm{Elim}$નાં બે આધારવાક્યો છે:

સ્રોત-સુધારો OLREA-237. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/proving-things.tex:116–118માં φ અને ψ ધરાવતી શાખાને "ડાબી" કહે છે; દર્શાવેલા વૃક્ષમાં તે છેલ્લી જમણી શાખા છે, અને અહીં એ દિશા સુધારી છે.

$$\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\begin{array}{c}\bot\\ \vdots\\ \psi\end{array}}\ \neg\text{Elim}$$

$\bot_I$ વાપરીને ψ ફલિતવાક્ય તરીકે મેળવી શાખા પૂરી કરી શકીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\psi}\ \bot_I}{3\ \dfrac{}{\varphi\to\psi}\ \to\text{Intro}} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^2,[\varphi]^4\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{4\ \dfrac{}{\varphi\to\psi}\ \to\text{Intro}}$$
$$\dfrac{[\neg\varphi\vee\psi]^1 \qquad \text{(3)} \qquad \text{(4)}}{2\ \dfrac{}{\varphi\to\psi}\ \vee\text{Elim}}$$
$$1\ \dfrac{}{(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)}\ \to\text{Intro}$$

સ્રોત-સુધારો OLND-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/proving-things.tex:133માં આ નિષ્પત્તિમાં વ્યાઘાત આપતા દ્વિ-આધારી પગલાને ભૂલથી $\bot\text{Intro}$ કહે છે; ઉપરના વર્ણન અને નિયમ મુજબ અહીં $\neg\text{Elim}$ મૂક્યું છે.

હવે સૌથી જમણી શાખા જોઈએ. અહીં યાદ રાખવું જરૂરી છે કે નિષ્પત્તિની વ્યાખ્યા ધારણાઓ નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે, પણ તેમ કરવું ફરજિયાત કરતી નથી. બીજા શબ્દોમાં, ધારણાઓ φ અને ψમાંથી એકનો ઉપયોગ કર્યા વિના બીજામાંથી ψ નિષ્પન્ન કરી શકીએ તો તે યોગ્ય છે. અને ψમાંથી ψ નિષ્પન્ન કરવું તુચ્છ છે: એકલું ψ એવી નિષ્પત્તિ છે અને કોઈ અનુમાનની જરૂર નથી. તેથી ધારણા φને સીધી કાઢી નાખી શકીએ છીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \qquad [\varphi]^3}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\psi}\ \bot_I}{3\ \dfrac{}{\varphi\to\psi}\ \to\text{Intro}} \qquad \dfrac{[\psi]^2}{\varphi\to\psi}\ \to\text{Intro}$$
$$\dfrac{[\neg\varphi\vee\psi]^1 \qquad \text{(3)} \qquad \text{(2)}}{2\ \dfrac{}{\varphi\to\psi}\ \vee\text{Elim}}$$
$$1\ \dfrac{}{(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)}\ \to\text{Intro}$$

નોંધો કે પૂરી થયેલી નિષ્પત્તિમાં સૌથી જમણું $\to\text{Intro}$ અનુમાન વાસ્તવમાં કોઈ ધારણાને નિવૃત્ત કરતું નથી.

ઉદાહરણ 17.6. અત્યાર સુધી આપણને $\bot_C$ નિયમની જરૂર પડી નથી. તે વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે નિયમના ફલિતવાક્યનું ઉપ-સૂત્ર ન હોય એવી ધારણાને નિવૃત્ત કરવાની છૂટ આપે છે. તેનો $\bot_I$ નિયમ સાથે નજીકનો સંબંધ છે. હકીકતમાં, $\bot_I$ નિયમ એ $\bot_C$ નિયમનો વિશેષ કિસ્સો છે—"અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્કશાસ્ત્ર" નામનું એક તર્કશાસ્ત્ર છે જેમાં આ બંનેમાંથી માત્ર $\bot_I$ માન્ય છે. બીજું કંઈ કામ ન કરે ત્યારે $\bot_C$ છેલ્લો ઉપાય છે. દાખલા તરીકે, માનો કે આપણે $\varphi\vee\neg\varphi$ નિષ્પન્ન કરવા માગીએ છીએ. આપણી સામાન્ય વ્યૂહરચના $\vee\text{Intro}$ વાપરીને $\varphi\vee\neg\varphi$ નિષ્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની હશે. પરંતુ એ માટે કોઈ ધારણા વિના φ અથવા $\neg\varphi$માંથી એકને નિષ્પન્ન કરવું પડે, જે શક્ય નથી. હવે $\bot_C$ મદદે આવે છે!

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots}}{\bot}}{\varphi \vee \neg\varphi}\,1\ \bot_C$$

હવે આપણે $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$માંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિ શોધીએ છીએ. $\bot$ એ $\neg$Elimનું ફલિતવાક્ય હોવાથી તેનો પ્રયત્ન કરીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots}}{\neg\varphi} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots}}{\varphi}}{\dfrac{\bot}{\varphi \vee \neg\varphi}\,1\ \bot_C}\ \neg\text{Elim}$$

$\neg\varphi$ની નિષ્પત્તિ શોધવાની આપણી વ્યૂહરચના $\neg$Introનો ઉપયોગ કહે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2}{\vdots}}{\dfrac{\bot}{\neg\varphi}\,2\ \neg\text{Intro}} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots}}{\varphi}}{\dfrac{\bot}{\varphi \vee \neg\varphi}\,1\ \bot_C}\ \neg\text{Elim}$$

અહીં ધારણા $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ અને આપણી નવી ધારણા φમાંથી $\vee$Intro વડે મળતા $\varphi \vee \neg\varphi$ પર $\neg$Elim લગાડીને $\bot$ સહેલાઈથી મેળવી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi}\ \vee\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\neg\varphi}\,2\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots}}{\varphi}\ \neg\text{Elim}}{\dfrac{\bot}{\varphi \vee \neg\varphi}\,1\ \bot_C}$$

જમણી બાજુએ એ જ વ્યૂહરચના વાપરીએ છીએ, ફક્ત φને $\bot_C$થી મેળવીએ છીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi}\ \vee\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\neg\varphi}\,2\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \qquad \dfrac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi}\ \vee\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\varphi}\,3\ \bot_C}{\bot}\ \neg\text{Elim}}{\dfrac{\bot}{\varphi \vee \neg\varphi}\,1\ \bot_C}$$

સ્વાધ્યાય 17.1. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\varphi \to (\psi \to \chi) \vdash \psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

સ્વાધ્યાય 17.2. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $(\varphi \vee \psi) \to \chi \vdash \varphi \to \chi$.
2. $(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \to \varphi \vdash \neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.
7. $\varphi \to \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \to \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

સ્વાધ્યાય 17.3. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\neg(\varphi \to \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \to \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$.
5. $\varphi \to \psi, \neg\varphi \to \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \to \chi \vdash (\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.
7. $(\varphi \to \psi) \to \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

(આ બધામાં $\bot_C$ નિયમ જરૂરી છે.)

17.6 પરિમાણકો સાથેની નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 17.7. પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરવી પડે છે; ક્યારેક તે માટે અમુક અનુમાનો કરવાના ક્રમમાં ફેરફાર કરવો પડે. સામાન્ય રીતે આઇગનચલ-શરતને આધીન નિયમોને પહેલાં સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મદદ મળે છે (પૂરી થયેલી સાબિતીમાં તેઓ વધુ નીચે આવશે).

સૂત્ર $\exists x\, \neg\varphi(x) \to \neg\forall x\, \varphi(x)$ની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે આપીએ તે જોઈએ. હંમેશની જેમ શરૂઆતમાં લખીએ:

$$\overline{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}$$

$\to$Intro નિયમથી એ છેલ્લું પગલું સિદ્ધ કરવા શું જોઈએ તે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1\\ \vdots\\ \neg\forall x\,\varphi(x)\end{array}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 1}\,\to\text{Intro}$$

$\neg\forall x\,\varphi(x)$ પર લાગુ પડે એવો કોઈ સ્પષ્ટ નિયમ ન હોવાથી, $\exists$Elim નિયમ વાપરી શકાય તે રીતે નિષ્પત્તિ ગોઠવીને આગળ વધીશું. અહીં આઇગનચલ-શરતનું ધ્યાન રાખવું અને $\exists x\,\neg\varphi(x)$માં કે તે જેના પર આધાર રાખે છે એવી કોઈ ધારણામાં ન આવતો અચળ પસંદ કરવો જોઈએ. (જોકે કોઈ અચળો આવતા જ નથી, તેથી કોઈ પણ પસંદગી ચાલશે.)

સ્રોત-સુધારો OLND-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/proving-things-quant.tex:39માં મુખ્ય આધારવાક્યના ઉલ્લેખમાં નિષેધ છૂટી ગયો છે; દર્શાવેલી નિષ્પત્તિ મુજબ અહીં $\exists x\,\neg\varphi(x)$ રાખ્યું છે. આ સંકેતનનો સુધારો છે: નિષેધ ઉમેરવાથી તેમાં આવતા અચળો બદલાતા નથી, તેથી આઇગનચલ-શરતની માન્યતા અંગેની અલગ ભૂલ નથી.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1\end{array}\qquad\begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^2\\ \vdots\\ \neg\forall x\,\varphi(x)\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 2}\,\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 1}\,\to\text{Intro}$$

$\neg\forall x\,\varphi(x)$ નિષ્પન્ન કરવા $\neg$Intro નિયમ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ: એ માટે વ્યાઘાત નિષ્પન્ન કરવો પડશે, કદાચ વધારાની ધારણા તરીકે $\forall x\,\varphi(x)$નો ઉપયોગ કરીને. અલબત્ત, આ વ્યાઘાતમાં $\exists$Elim અનુમાનથી નિવૃત્ત થનારી ધારણા $\neg\varphi(a)$ પણ આવી શકે. તેને આ રીતે ગોઠવી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1\end{array}\qquad\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^2,\,[\forall x\,\varphi(x)]^3\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 3}\,\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 2}\,\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 1}\,\to\text{Intro}$$

આપણે વ્યાઘાતની નજીક પહોંચી ગયા હોઈએ એવું લાગે છે. લાગુ કરવાનો સૌથી સરળ નિયમ $\forall$Elim છે, જેને કોઈ આઇગનચલ-શરત નથી. સર્વપરિમાણિત xના સ્થાને ઇચ્છિત પદ વાપરી શકીએ છીએ, તેથી વ્યાઘાત સુધી પહોંચવા માટે a જ વાપરવાનું ચાલુ રાખવું સૌથી યોગ્ય છે.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\,\neg\varphi(x)]^1\end{array}\qquad\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi(a)]^2\end{array}\qquad\dfrac{\begin{array}{c}[\forall x\,\varphi(x)]^3\end{array}}{\varphi(a)}\,\forall\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 3}\,\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 2}\,\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)}\,{\scriptstyle 1}\,\to\text{Intro}$$

ખાસ કરીને પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે, આ તબક્કે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ થયો નથી તેની ફરી તપાસ કરવી જરૂરી છે. આપણે લાગુ કરેલો અને આઇગનચલ-શરતને આધીન એકમાત્ર નિયમ $\exists\mathrm{Elim}$ હતો; તથા આઇગનચલ a તે જેના પર આધાર રાખે છે એવી કોઈ અનિવૃત્ત ધારણામાં આવતો નથી, તેથી આ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

OLND-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/proving-things-quant.tex:91માં $\exists\mathrm{Elim}$ લખ્યું છે. સ્થિર open-logic-config.sty:137–148 અને 226 મુજબ દલીલો વગરનું $\exists$ એ જ $\exists$ ચિહ્ન આપે છે, તેથી $\exists\mathrm{Elim}$ અને $\exists\mathrm{Elim}$ સમાન નિયમ દર્શાવે છે. અહીં રાખેલું એકસરખું મેક્રો-સંકેતન સંપાદકીય પસંદગી છે.

ઉદાહરણ 17.8. ક્યારેક કેટલાક સૂત્રોમાંથી બીજું સૂત્ર નિષ્પન્ન કરીએ છીએ. આવા કિસ્સામાં અનિવૃત્ત ધારણાઓ રહી શકે છે. આપણા અંતિમ લક્ષ્યની સાથે ધારણાઓની નોંધ રાખવી પણ જરૂરી છે.

ધારણાઓ $\exists x\,(\varphi(x) \land \psi(x))$ અને $\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))$માંથી સૂત્ર $\exists x\,\chi(x,b)$ની નિષ્પત્તિ કેવી રીતે આપીએ તે જોઈએ. હંમેશની જેમ ફલિતવાક્યને તળિયે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\dfrac{}{\exists x\,\chi(x,b)}$$

કામ કરવા માટે આપણી પાસે બે આધારવાક્યો છે. પહેલાનો ઉપયોગ કરવા, એટલે કે $\exists x\,(\varphi(x) \land \psi(x))$માંથી $\exists x\,\chi(x,b)$ની નિષ્પત્તિ શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા, $\exists\mathrm{Elim}$ નિયમ વાપરીશું. તેને આઇગનચલ-શરત હોવાથી એ નિયમ પહેલાં લાગુ કરીએ. નીચેનું મળે છે:

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \land \psi(x)) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a) \land \psi(a)]^1\\ \vdots\\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,\exists\mathrm{Elim}\;{}^{1}$$

આપણે જે બે ધારણાઓ સાથે કામ કરીએ છીએ તેમાં ψ સહિયારું છે. આ તબક્કે $\land\mathrm{Elim}$ લગાડી $\psi(a)$ને અલગ પાડવું ઉપયોગી થઈ શકે.

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \land \psi(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[\varphi(a) \land \psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\land\mathrm{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,\exists\mathrm{Elim}\;{}^{1}$$

કામ કરવા માટેની બીજી ધારણા $\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))$ છે. અહીં આઇગનચલ-શરત ન હોવાથી $\forall\mathrm{Elim}$ વડે xને અચળ a દ્વારા દૃષ્ટાંતિત કરીને $\psi(a) \to \chi(a,b)$ મેળવી શકીએ છીએ. હવે આપણી પાસે $\psi(a) \to \chi(a,b)$ અને $\psi(a)$ બંને છે. આગળનું પગલું $\to\mathrm{Elim}$ નિયમનો સીધો ઉપયોગ હોવો જોઈએ.

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x) \land \psi(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(\psi(x) \to \chi(x,b))}{\psi(a) \to \chi(a,b)}\,\forall\mathrm{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a) \land \psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\land\mathrm{Elim}}{\chi(a,b)}\,\to\mathrm{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,\chi(x,b)\end{array}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,\exists\mathrm{Elim}\;{}^{1}$$

હવે લક્ષ્ય બહુ નજીક છે! $\exists$Introનો એક ઉપયોગ કરતાં જ લક્ષ્ય સિદ્ધ થાય છે.

$$\dfrac{\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))}{\psi(a)\to\chi(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a)\wedge\psi(a)]^1}{\psi(a)}\,\wedge\text{Elim}}{\chi(a,b)}\,\to\text{Elim}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,\exists\text{Intro}}{\exists x\,\chi(x,b)}\,{}^1\exists\text{Elim}$$

દરેક પગલે આઇગનચલ-શરતોનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરી હોવાથી આ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે તે વિશે વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 17.9. ધારણાઓ $\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ અને $\neg\exists y\,\psi(y)$માંથી સૂત્ર $\neg\forall x\,\varphi(x)$ની નિષ્પત્તિ આપો. હંમેશની જેમ લક્ષ્ય સૂત્રને તળિયે લખીને શરૂ કરીએ.

$$\dfrac{}{\neg\forall x\,\varphi(x)}$$

નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિ નિષેધ છે, તેથી $\neg$Intro વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ માટે વ્યાઘાત કેવી રીતે નિષ્પન્ન કરવો તે શોધવું પડશે.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\forall x\,\varphi(x)]^1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^1\neg\text{Intro}$$

અત્યાર સુધી બધું બરાબર છે. $\forall$Elim વાપરી શકીએ, પણ તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. તેના બદલે આપણી એક ધારણા વાપરીએ. $\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ અને $\forall x\,\varphi(x)$ મળીને $\to$Elim નિયમ વાપરવાની છૂટ આપે છે.

$$\dfrac{\begin{array}{c}\dfrac{\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y) \qquad [\forall x\,\varphi(x)]^1}{\exists y\,\psi(y)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^1\neg\text{Intro}$$

હવે કામ કરવા માટે એક છેલ્લી ધારણા છે, અને $\neg$Elim વાપરી વ્યાઘાત સુધી પહોંચવામાં તે મદદ કરશે એવું લાગે છે.

$$\dfrac{\dfrac{\neg\exists y\,\psi(y) \qquad \dfrac{\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y) \qquad [\forall x\,\varphi(x)]^1}{\exists y\,\psi(y)}\,\to\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,\varphi(x)}\,{}^1\neg\text{Intro}$$

સ્વાધ્યાય 17.4. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\vdash(\forall x\,\varphi(x)\wedge\forall y\,\psi(y))\to\forall z\,(\varphi(z)\wedge\psi(z))$.
2. $\vdash(\exists x\,\varphi(x)\vee\exists y\,\psi(y))\to\exists z\,(\varphi(z)\vee\psi(z))$.
3. $\forall x\,(\varphi(x)\to\psi)\vdash\exists y\,\varphi(y)\to\psi$.
4. $\forall x\,\neg\varphi(x)\vdash\neg\exists x\,\varphi(x)$.

5. $\vdash \neg\exists x\, \varphi(x) \to \forall x\, \neg\varphi(x)$.

6. $\vdash \neg\exists x\, \forall y\, ((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

સ્વાધ્યાય 17.5. નીચેનું દર્શાવતી નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\vdash \neg\forall x\, \varphi(x) \to \exists x\, \neg\varphi(x)$.

2. $(\forall x\, \varphi(x) \to \psi) \vdash \exists y\, (\varphi(y) \to \psi)$.

3. $\vdash \exists x\, (\varphi(x) \to \forall y\, \varphi(y))$.

(આ બધામાં $\bot_C$ નિયમ જરૂરી છે.)

17.7 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આ વિભાગ સ્વાભાવિક નિગમન માટે સાબિત કરી શકાય તેવા હોવાના સંબંધ અને સુસંગતતાની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે.

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ કેટલાક વાક્યોની બીજાં વાક્યોમાંથી નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 17.10 (પ્રમેયો). જો સ્વાભાવિક નિગમનમાં φની એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં બધી ધારણાઓ નિવૃત્ત હોય, તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 17.11 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash \varphi$, જો ફલિતવાક્ય φ ધરાવતી એવી નિષ્પત્તિ હોય જેમાં દરેક ધારણા કાં તો નિવૃત્ત હોય અથવા Γમાં હોય. φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 17.12 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો $\Gamma \vdash \bot$. જો Γ અસુસંગત ન હોય, એટલે કે $\Gamma \nvdash \bot$, તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 17.13 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. એકલી ધારણા φ એ φની એવી નિષ્પત્તિ છે જેમાં દરેક અનિવૃત્ત ધારણા (એટલે કે φ) Γમાં છે. □

વિધાન 17.14 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. Γમાંથી φની કોઈ પણ નિષ્પત્તિ એ Δમાંથી φની પણ નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 17.15 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવી નિષ્પત્તિ δ_0 હોય છે જેનું ફલિતવાક્ય φ છે અને જેની બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાં છે. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો એવી નિષ્પત્તિ δ_1 હોય છે જેનું ફલિતવાક્ય ψ છે અને જેની બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\{\varphi\} \cup \Delta$માં છે. હવે જુઓ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Delta, [\varphi]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,{\scriptstyle 1}\,{\to}\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_0 \\ \varphi\end{array}}{\psi}\,{\to}\text{Elim}$$

હવે બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma \cup \Delta$માં છે, તેથી આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ બતાવે છે. □

$\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_k\}$ સાન્ત ગણ હોય ત્યારે $\Gamma \vdash \psi$ માટે આપણે સરળ સંકેત $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_k \vdash \psi$ વાપરી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને, $\varphi \vdash \psi$નો અર્થ $\{\varphi\} \vdash \psi$ થાય છે.

નોંધો કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 17.16. નીચેની શરતો સમકક્ષ છે.

1. Γ અસુસંગત છે.
2. દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.
3. કોઈ વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 17.6. વિધાન 17.16 સાબિત કરો.

વિધાન 17.17 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો Γમાંથી φની કોઈ નિષ્પત્તિ δ છે. δની અનિવૃત્ત ધારણાઓના ગણને Γ_0 કહો. દરેક નિષ્પત્તિ સાન્ત હોવાથી Γ_0માં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યો હોઈ શકે. તેથી δ એ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$માંથી φની નિષ્પત્તિ છે.

2. $\varphi \equiv \bot$ હોય એ વિશેષ કિસ્સામાં આ (1)નું પ્રતિવિધાન છે. □

17.8 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના અનેક ગુણધર્મો સ્થાપીશું. દરેક ગુણધર્મ સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે અને પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતીમાં દરેકની ભૂમિકા હશે.

વિધાન 17.18. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. Γમાંથી φની નિષ્પત્તિને δ_1 અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિને δ_2 કહો. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots\,\delta_2 \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\,{\scriptstyle 1}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \varphi\end{array}}{\bot}\,\neg\text{Elim}$$

નવી નિષ્પત્તિમાં ધારણા φ નિવૃત્ત છે, તેથી તે Γમાંથીની નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 17.19. $\Gamma \vdash \varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય.

સાબિતી. પહેલાં માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ δ_0 છે. $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$માંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિ આ રીતે મળે છે:

$$\dfrac{\neg\varphi \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\\ \delta_0\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

હવે માનો કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે અને તેની અનુરૂપ, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$માંની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિને δ_1 કહો. $\bot_C$ વાપરીને એકલા Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ મળે છે:

$$\begin{array}{c}\Gamma, [\neg\varphi]^1\\ \vdots\\ \delta_1\\ \vdots\\ \bot\end{array}\ \dfrac{}{\varphi}\ {\scriptstyle 1}\ \bot_C$$

□

સ્વાધ્યાય 17.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 17.20. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$ હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$. ત્યારે Γમાંથી φની કોઈ નિષ્પત્તિ δ છે. $\neg\text{Elim}$ નિયમનો આ સરળ ઉપયોગ જુઓ:

$$\dfrac{\neg\varphi \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\\ \delta\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

$\neg\varphi \in \Gamma$ હોવાથી બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાં છે; એટલે આ $\Gamma \vdash \bot$ બતાવે છે. □

વિધાન 17.21. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. અનુક્રમે $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી $\bot$ની અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$માંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિઓ δ_1 અને δ_2 છે. પછી આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg\varphi]^2\\ \vdots\\ \delta_2\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\neg\varphi}\ {\scriptstyle 2}\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^1\\ \vdots\\ \delta_1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\ {\scriptstyle 1}\ \neg\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

ધારણાઓ φ અને $\neg\varphi$ નિવૃત્ત હોવાથી આ એકલા Γમાંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિ છે. તેથી Γ અસુસંગત છે. □

17.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપીએ છીએ કે સ્વાભાવિક નિગમનનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકોને લગતી કેટલીક પાયાની હકીકતો સ્થાપવા જેટલો સમર્થ છે; જેમ કે $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતા-પ્રમેયની સાબિતી માટે આ હકીકતો જરૂરી છે.

વિધાન 17.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સધાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. આપણે બંનેને નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\,\wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\,\wedge\text{Elim}$$

2. આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

□

વિધાન 17.23. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. નીચેની નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \dfrac{\neg\varphi \qquad [\varphi]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg\psi \qquad [\psi]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\bot}\,{}^{1}\vee\text{Elim}$$

આ અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$ અને $\neg\psi$માંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિ છે.

2. આપણે બંનેને નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro} \qquad \dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}$$

□

વિધાન 17.24. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \to \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. આપણે નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\,\to\text{Elim}$$

2. નીચેની બે નિષ્પત્તિઓ આ બતાવે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg\varphi \qquad [\varphi]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\psi}\,\bot_I}{\varphi \to \psi}\,{}^{1}\to\text{Intro} \qquad \dfrac{\psi}{\varphi \to \psi}\,\to\text{Intro}$$

નોંધો કે $\to$Introને ધારણા φ નિવૃત્ત કરવાની છૂટ છે, પરંતુ તેમ કરવું ફરજિયાત નથી. □

17.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતા-પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે સ્વાભાવિક નિગમનના નિયમો આ વિભાગમાં સ્થાપેલી $\vdash$ વિશેની હકીકતો આપે.

પ્રમેય 17.25. જો c એવું અચલ હોય જે Γ અથવા $\varphi(x)$માં આવતું ન હોય અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$ હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

સાબિતી. Γમાંથી $\varphi(c)$ની નિષ્પત્તિને δ કહો. $\forall$Intro અનુમાન ઉમેરવાથી $\forall x\, \varphi(x)$ની નિષ્પત્તિ મળે છે. c એ Γ કે $\varphi(x)$માં આવતું નથી, તેથી આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે. □

વિધાન 17.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. નીચે આપેલું $\varphi(t)$માંથી $\exists x\, \varphi(x)$ની નિષ્પત્તિ છે:

$$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\, \varphi(x)}\ \exists\text{Intro}$$

2. નીચે આપેલું $\forall x\, \varphi(x)$માંથી $\varphi(t)$ની નિષ્પત્તિ છે:

$$\dfrac{\forall x\, \varphi(x)}{\varphi(t)}\ \forall\text{Elim}$$

□

17.11 યથાર્થતા

સ્વાભાવિક નિગમન જેવી કોઈ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ વાસ્તવમાં ફલિત ન થતી બાબતોને નિષ્પન્ન ન કરી શકે, તો તે યથાર્થ છે. તેથી યથાર્થતા એ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓ માટે બાંયધરીવાળો સુરક્ષા-ગુણધર્મ છે. કયો સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મ વિચારીએ છીએ તેના આધારે, દાખલા તરીકે, આપણે જાણવા માગીએ કે

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું વાક્ય પ્રામાણ્ય છે;
2. કોઈ વાક્ય બીજાં અમુક વાક્યોમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. વાક્યોનો કોઈ ગણ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ માટે આ મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંનો કોઈ સધાય નહીં તો નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ ખામીવાળી ગણાય—તે જરૂર કરતાં વધારે નિષ્પન્ન કરશે. તેથી કોઈ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિની યથાર્થતા સ્થાપવી અત્યંત મહત્વની છે.

પ્રમેય 17.27 (યથાર્થતા). જો φ એ અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. φની કોઈ નિષ્પત્તિને δ કહો. δમાંનાં અનુમાનોની સંખ્યા પર આગમનથી આગળ વધીએ.

આગમનના આધાર માટે અનુમાનોની સંખ્યા 0 હોય ત્યારે દાવો બતાવીએ. આ કિસ્સામાં δમાં માત્ર એક વાક્ય φ, એટલે કે એક ધારણા, હોય છે. એ ધારણા અનિવૃત્ત છે, કારણ કે ધારણાઓ માત્ર અનુમાનોથી નિવૃત્ત થઈ શકે છે અને અહીં કોઈ અનુમાન નથી. તેથી સાબિતીની બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓને સંતોષતી કોઈ પણ સંરચના $\mathfrak{M}$ એ φને પણ સંતોષે છે.

હવે આગમન-પગલું લો. માનો કે δમાં n અનુમાનો છે. સૌથી નીચેના અનુમાનનાં આધારવાક્યો એવી ઉપ-નિષ્પત્તિઓ વડે નિષ્પન્ન થયાં છે જેમાં દરેકમાં n કરતાં ઓછાં અનુમાનો છે. આગમન-પરિકલ્પના પ્રમાણે સૌથી નીચેના અનુમાનનાં આધારવાક્યો એ આધારવાક્યો પર સમાપ્ત થતી ઉપ-નિષ્પત્તિઓની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય છે. આખી સાબિતીની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિતવાક્ય φ ફલિત થાય છે તેમ આપણે બતાવવું છે.

સૌથી નીચેના અનુમાનના પ્રકાર પ્રમાણે કિસ્સા પાડીએ. પહેલાં માત્ર એક આધારવાક્ય ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ.

1. માનો કે છેલ્લું અનુમાન $\neg\mathrm{Intro}$ છે. નિષ્પત્તિનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\, n\ \neg\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\bot$ એ δ_1ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. જો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$ છે તેમ બતાવવું છે. પ્રતિવાદ માટે માનો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$, પરંતુ $\mathfrak{M} \nvDash \neg\varphi$, એટલે કે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\varphi\}$ થશે, જે આપણી આગમન-પરિકલ્પનાની વિરુદ્ધ છે. તેથી $\mathfrak{M} \vDash \neg\varphi$.

2. છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{Elim}$ છે. તેનાં બે રૂપ છે: આધારવાક્ય $\varphi \wedge \psi$માંથી φ અથવા ψનું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલો કિસ્સો લો. નિષ્પત્તિ δ આવી દેખાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi\end{array}}{\varphi}\ \wedge\mathrm{Elim}$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\varphi \wedge \psi$ એ δ_1ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. જો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ છે તેમ બતાવવું છે. માનો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. આગમન-પરિકલ્પના ($\Gamma \vDash \varphi \wedge \psi$) મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$. વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$ હોય જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ અને $\mathfrak{M} \vDash \psi$. ($\varphi \wedge \psi$માંથી ψનું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો એ જ રીતે સંભાળાય છે.)

3. છેલ્લું અનુમાન $\vee\mathrm{Intro}$ છે. તેનાં બે રૂપ છે: આધારવાક્ય φ અથવા આધારવાક્ય ψમાંથી $\varphi \vee \psi$નું અનુમાન થઈ શકે છે. પહેલો કિસ્સો લો. નિષ્પત્તિનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \varphi\end{array}}{\varphi \vee \psi}\ \vee\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ φ એ δ_1ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. જો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi \vee \psi$ છે તેમ બતાવવું છે. માનો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$; ત્યારે આગમન-પરિકલ્પના $\Gamma \vDash \varphi$ મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. તેથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi \vee \psi$ પણ હોવું જ જોઈએ. (ψમાંથી $\varphi \vee \psi$નું અનુમાન થતું હોય તે કિસ્સો એ જ રીતે સંભાળાય છે.)

4. છેલ્લું અનુમાન $\rightarrow\mathrm{Intro}$ છે. ધારણા φ અને ફલિતવાક્ય ψ ધરાવતી ઉપસાબિતીમાંથી $\varphi \rightarrow \psi$નું અનુમાન થાય છે, એટલે કે

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}\, n\ \rightarrow\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ ψ એ δ_1ની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય છે, એટલે કે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. φ છેલ્લાં અનુમાન વખતે નિવૃત્ત થાય છે, તેથી δની અનિવૃત્ત ધારણાઓ માત્ર Γ છે. એટલે આપણે $\Gamma \vDash \varphi \rightarrow \psi$ બતાવવું છે. પ્રતિવાદ માટે માનો કે કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ પરંતુ $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$. તેથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ અને $\mathfrak{M} \nvDash \psi$. પરંતુ પરિકલ્પના મુજબ ψ એ $\Gamma \cup \{\varphi\}$નું ફલિત છે, એટલે $\mathfrak{M} \vDash \psi$, જે વ્યાઘાત છે. તેથી $\Gamma \vDash \varphi \rightarrow \psi$.

5. છેલ્લું અનુમાન $\bot_I$ છે. અહીં δનો અંત આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\,\delta_1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\varphi}\,\bot_I$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\Gamma \vDash \bot$. આપણે $\Gamma \vDash \varphi$ બતાવવું છે. નહિ એમ માનો; તો કોઈ $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ અને $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. પરંતુ હંમેશાં $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ હોય છે, તેથી તેનો અર્થ $\Gamma \nvDash \bot$ થશે, જે આગમન-પરિકલ્પનાની વિરુદ્ધ છે.

6. છેલ્લું અનુમાન $\bot_C$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

7. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{Intro}$ છે. ત્યારે δનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\,\delta_1\\ \vdots\\ \varphi(a)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પના મુજબ આધારવાક્ય $\varphi(a)$ એ અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γનું ફલિત છે. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય એવી કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. આપણે $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\varphi(x)$ બતાવવું છે. $\forall x\,\varphi(x)$ વાક્ય હોવાથી તેનો અર્થ દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$ બતાવવો એવો થાય છે (વિધાન 12.19). Γમાં માત્ર વાક્યો હોવાથી વ્યાખ્યા 12.11 મુજબ દરેક $\psi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \psi$. $\mathfrak{M}'$ એ $\mathfrak{M}$ જેવી જ હોય, ફક્ત $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ હોય. a એ Γમાં આવતું નથી, તેથી ઉપસિદ્ધાંત 12.21 મુજબ $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma$. $\Gamma \vDash \varphi(a)$ હોવાથી $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$. $\varphi(a)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(a)$. વિધાન 12.23 મુજબ $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$ હોય જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}' \vDash \varphi(a)$ (યાદ કરો કે $\varphi(a)$ એ માત્ર $\varphi(x)[a/x]$ છે). તેથી $\mathfrak{M}', s \vDash \varphi(x)$. a એ $\varphi(x)$માં આવતું નથી, તેથી વિધાન 12.20 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. પરંતુ s મનસ્વી ચલ-નિયુક્તિ હતી, તેથી $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\varphi(x)$.

8. છેલ્લું અનુમાન $\exists\mathrm{Intro}$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

9. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{Elim}$ છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

> **OLND-006.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/soundness.tex:207માં $\forall\mathrm{Elim}$ લખ્યું છે. સ્થિર open-logic-config.sty:152–159 અને 226 મુજબ દલીલો વગરનું $\forall$ એ જ $\forall$ ચિહ્ન આપે છે, તેથી $\forall\mathrm{Elim}$ અને $\forall\mathrm{Elim}$ સમાન નિયમ દર્શાવે છે. એકસરખું મેક્રો-સંકેતન રાખવું સંપાદકીય પસંદગી છે.

હવે અનેક આધારવાક્યો ધરાવતાં સંભવિત અનુમાનો જોઈએ: $\vee\mathrm{Elim}$, $\wedge\mathrm{Intro}$, $\neg\mathrm{Elim}$, $\to\mathrm{Elim}$ અને $\exists\mathrm{Elim}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-238.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/soundness.tex:211–213ની એક કરતાં વધુ આધારવાક્યો ધરાવતા નિયમોની યાદીમાં દ્વિ-આધારી $\neg\mathrm{Elim}$ છૂટી ગયો છે, જોકે પંક્તિ 273માં તેનો કિસ્સો સામેલ છે. અહીં યાદીમાં એ નિયમ ઉમેર્યો છે; તેની સાબિતીનો અભ્યાસપ્રશ્ન યથાવત્ છે.

1. છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{Intro}$ છે. આધારવાક્યો φ અને ψમાંથી $\varphi \wedge \psi$નું અનુમાન થાય છે અને δનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \varphi & \psi\end{array}}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ φ એ δ_1ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_1માંથી અને ψ એ δ_2ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_2માંથી ફલિત થાય છે. δની અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ છે, તેથી $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash \varphi \wedge \psi$ બતાવવું છે. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો જેને $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1$ હોવાથી $\Gamma_1 \vDash \varphi$ પ્રમાણે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$; અને $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_2$ હોવાથી $\Gamma_2 \vDash \psi$ પ્રમાણે $\mathfrak{M} \vDash \psi$. બંને સાથે $\mathfrak{M} \vDash \varphi \wedge \psi$.

2. છેલ્લું અનુમાન $\vee$Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

3. છેલ્લું અનુમાન $\rightarrow$Elim છે. આધારવાક્યો $\varphi \rightarrow \psi$ અને φમાંથી ψનું અનુમાન થાય છે. નિષ્પત્તિ δ આવી દેખાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi & \varphi\end{array}}{\psi}\ \rightarrow\text{Elim}$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\varphi \rightarrow \psi$ એ δ_1ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_1માંથી અને φ એ δ_2ની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_2માંથી ફલિત થાય છે. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. જો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \psi$ બતાવવું છે. માનો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. કારણ કે $\Gamma_1 \vDash \varphi \rightarrow \psi$, તેથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi \rightarrow \psi$. કારણ કે $\Gamma_2 \vDash \varphi$, તેથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. તેનો અર્થ $\mathfrak{M} \vDash \psi$ થાય છે (કારણ કે જો $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M} \nvDash \varphi \rightarrow \psi$ થાય, જે $\mathfrak{M} \vDash \varphi \rightarrow \psi$ને વિરુદ્ધ છે).

4. છેલ્લું અનુમાન $\neg$Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન.

5. છેલ્લું અનુમાન $\exists$Elim છે: અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 17.8. પ્રમેય 17.27ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 17.28. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 17.29. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ. માનો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે $\Gamma \vdash \bot$, એટલે કે Γમાંની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી $\bot$ની કોઈ નિષ્પત્તિ છે. પ્રમેય 17.27 મુજબ Γને સંતોષતી કોઈ પણ સંરચના $\mathfrak{M}$ એ $\bot$ને સંતોષવી જોઈએ. દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ હોવાથી કોઈ $\mathfrak{M}$ એ Γને સંતોષી શકતી નથી; એટલે કે Γ સંતોષ્ય નથી. □

17.12 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ માટે વધારાના અનુમાન-નિયમો જરૂરી છે.

$$\dfrac{}{t = t}\ =\text{Intro}$$

$$\dfrac{t_1 = t_2 \qquad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)}\ =\text{Elim}$$

$$\dfrac{t_1 = t_2 \qquad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)}\ =\text{Elim}$$

ઉપરના નિયમોમાં t, t_1 અને t_2 બંધ પદો છે. $=\mathrm{Intro}$ નિયમ આપણને કોઈ ધારણા વિના, સ્વરૂપ $t = t$નું કોઈ પણ તાદાત્મ્ય-વિધાન સીધું નિષ્પન્ન કરવાની છૂટ આપે છે.

ઉદાહરણ 17.30. જો s અને t બંધ પદો હોય, તો $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \qquad \varphi(s)}{\varphi(t)}\,{=}\mathrm{Elim}$$

આ અભિન્ન વસ્તુઓની પ્રતિસ્થાપનીયતાના સિદ્ધાંત તરીકે, અથવા લાઇબ્નિત્સના નિયમ તરીકે, પરિચિત હોઈ શકે છે.

સ્વાધ્યાય 17.9. $=$ સંમિત અને પરંપરિત બંને છે એ સાબિત કરો, એટલે કે $\forall x\,\forall y\,(x = y \to y = x)$ અને $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x = y \wedge y = z) \to x = z)$ની નિષ્પત્તિઓ આપો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-239. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/natural-deduction/identity.tex:55–56માં પરંપરિતતાના સૂત્રમાં zના સર્વપરિમાણકની વ્યાપ-દલીલને ઘેરતી ચોરસ કૌંસોની જોડી છૂટી ગઈ છે. અહીં તે જોડી પૂરી કરીને ત્રણેય પરિમાણકોનું સંકેતન સુધાર્યું છે; સાબિતી આપવાનો અભ્યાસપ્રશ્ન યથાવત્ છે.

ઉદાહરણ 17.31. આપણે વાક્ય

$$\forall x\,\forall y\,((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \to x = y)$$

ને વાક્ય

$$\exists x\,\forall y\,(\varphi(y) \to y = x)$$

માંથી નિષ્પન્ન કરીએ છીએ. આપણે નિષ્પત્તિને પાછળથી વિકસાવીએ છીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\,\forall y\,(\varphi(y) \to y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\vdots}}{\dfrac{\dfrac{\dfrac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \to a = b)}\,{\to}\mathrm{Intro}\,(1)}{\forall y\,((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \to a = y)}\,\forall\mathrm{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \to x = y)}\,\forall\mathrm{Intro}}$$

હવે મુખ્ય ધારણાનો ઉપયોગ કરવો પડશે: તે અસ્તિત્વપરિમાણિત સૂત્ર હોવાથી વચલું ફલિતવાક્ય $a = b$ નિષ્પન્ન કરવા $\exists\mathrm{Elim}$ વાપરીએ છીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\,\forall y\,(\varphi(y) \to y = x) \qquad \begin{array}{c}[\forall y\,(\varphi(y) \to y = c)]^2\\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1\\ \vdots\\ a = b\end{array}}{a = b}\,\exists\mathrm{Elim}\,(2)}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \to a = b)}\,{\to}\mathrm{Intro}\,(1)}{\forall y\,((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \to a = y)}\,\forall\mathrm{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \to x = y)}\,\forall\mathrm{Intro}$$

ઉપર જમણી બાજુની ઉપ-નિષ્પત્તિમાં તેની ધારણાઓ વાપરી $a = c$ અને $b = c$ બતાવીને કામ પૂરું થાય છે. એ માટે બે જુદી નિષ્પત્તિઓ જોઈએ. $a = c$ માટેની નિષ્પત્તિ આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y\,(\varphi(y) \to y = c)]^2}{\varphi(a) \to a = c}\,\forall\mathrm{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)}\,\wedge\mathrm{Elim}}{a = c}\,\to\mathrm{Elim}$$

$a = c$ અને $b = c$માંથી $=\mathrm{Elim}$ વડે $a = b$ નિષ્પન્ન કરીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 17.10. નીચેનાં સૂત્રોની નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\forall x\,\forall y\,((x = y \wedge \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\exists x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\forall z\,((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \to y = z) \to \exists x\,(\varphi(x) \wedge \forall y\,(\varphi(y) \to y = x))$

17.13 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા

વિધાન 17.32. $=$ માટેના નિયમો ધરાવતું સ્વાભાવિક નિગમન યથાર્થ છે.

સાબિતી. સ્વરૂપ $t = t$નું કોઈ પણ સૂત્ર પ્રામાણ્ય છે, કારણ કે દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (નોંધો કે પદ t બંધ છે, એટલે કે તેમાં કોઈ ચલ નથી, એમ આપણે માનીએ છીએ; તેથી ચલ-નિયુક્તિઓ અપ્રસ્તુત છે.)

માનો કે કોઈ નિષ્પત્તિમાં છેલ્લું અનુમાન $=\mathrm{Elim}$ છે, એટલે કે નિષ્પત્તિનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ t_1 = t_2 & \varphi(t_1)\end{array}}{\varphi(t_2)}\,=\mathrm{Elim}$$

આધારવાક્યો $t_1 = t_2$ અને $\varphi(t_1)$ અનુક્રમે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ_1 અને Γ_2માંથી નિષ્પન્ન થયાં છે. આપણે $\varphi(t_2)$ એ $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$માંથી ફલિત થાય છે તેમ બતાવવું છે. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ હોય એવી કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ અને $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$. તેથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. s કોઈ પણ ચલ-નિયુક્તિ હોય અને $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ હોય. ત્યારે વિધાન 12.23 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \varphi(x)$, અને તે જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$. $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$ હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$ મળે છે. □

પ્રકરણ 18

ટેબ્લો

આ પ્રકરણ ચિહ્નિત વિશ્લેષણાત્મક ટેબ્લો પ્રણાલી રજૂ કરે છે.

ટેબ્લોને સાબિતી-પ્રણાલી તરીકે લગતી સામગ્રી સામેલ કરવા કે કાઢવા માટે “prfTab” ટૅગ વાપરો.

> **સ્રોત-સુધારો OLTAB-001.** મૂળની tableaux.tex, પંક્તિ 15માં સાબિતી-પ્રણાલી તરીકે “natural deduction” લખાયું છે. પ્રકરણનું શીર્ષક, આખી સામગ્રી અને નિયામક prfTab ટૅગ બધા ટેબ્લો માટે છે; તેથી અહીં “ટેબ્લો” પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આ આવૃત્તિમાં આ પ્રકરણનું $\varphi \leftrightarrow \psi$ એ $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. આદિમ ભાષાનું કોઈ એક બંધ વિધાન θ લઈએ તો $\top$ અને $\bot$ અનુક્રમે $\theta \vee \neg\theta$ અને $\theta \wedge \neg\theta$નાં સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપો છે. ટેબ્લોના નિયમો લગાડતાં પહેલાં આ સ્વરૂપોને વિસ્તારી લઈએ; પ્રકરણના બંધ-શાખા નિયમને આ અલગ આદિમ સંકેતો માટે બદલ્યો નથી.

18.1 નિયમો અને ટેબ્લો

ટેબ્લો એ સંરચનામાં વાક્ય કઈ સંભવિત રીતોએ સત્ય કે અસત્ય હોઈ શકે તેનો વ્યવસ્થિત સર્વે છે. ટેબ્લોના રચનાત્મક ઘટકો ચિહ્નિત સૂત્રો છે: વાક્યો સાથે સત્ય-મૂલ્યનું “ચિહ્ન,” જે $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ હોય છે. આ ચિહ્નિત સૂત્રોને (નીચેની તરફ વધતા) વૃક્ષમાં ગોઠવવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યા 18.1. ચિહ્નિત સૂત્ર એ સત્ય-મૂલ્ય અને વાક્યથી બનેલી જોડી છે, એટલે કે આ બેમાંથી એક:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ અથવા } \mathbb{F}\,\varphi.$$

સહજ અર્થમાં, આપણે $\mathbb{T}\,\varphi$ને “φ સત્ય હોઈ શકે” અને $\mathbb{F}\,\varphi$ને “φ અસત્ય હોઈ શકે” (કોઈ સંરચનામાં) એમ વાંચી શકીએ.

વૃક્ષમાંનું દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર કાં તો ધારણા છે (ધારણાઓ વૃક્ષની સાવ ટોચે લખાય છે), અથવા તેની ઉપરના ચિહ્નિત સૂત્રમાંથી કોઈ એક અનુમાન-નિયમ વડે મેળવવામાં આવ્યું છે. અગાઉના સૂત્રના દરેક સંભવિત મુખ્ય કારક માટે બે નિયમ છે: ચિહ્ન $\mathbb{T}$ હોય તે કિસ્સા માટે એક અને ચિહ્ન $\mathbb{F}$ હોય તે કિસ્સા માટે એક. કેટલાક નિયમો વૃક્ષની શાખાઓ પાડવાની છૂટ આપે છે, જ્યારે કેટલાક શાખામાં માત્ર ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરે છે. નિયમને તેની તુરંત અગાઉના ચિહ્નિત સૂત્રને જ લાગુ કરવો જરૂરી નથી; તેને મૂળથી નિયમ લાગુ કરવાના સ્થાન સુધીની શાખામાંના કોઈપણ ચિહ્નિત સૂત્રને લાગુ કરી શકાય છે (અને ઘણી વાર તેમ કરવું પડે છે).

કોઈ શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય ત્યારે તે બંધ કહેવાય છે. જે ટેબ્લોની દરેક શાખા બંધ હોય તે બંધ ટેબ્લો છે. સહજ અર્થઘટન મુજબ, દરેક શાખા એક સંયુક્ત સંભાવના દર્શાવે છે, પરંતુ $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ સંયુક્ત રીતે સંભવિત નથી. બીજા શબ્દોમાં, શાખા બંધ હોય તો તે જે સંભાવના દર્શાવે છે તે નકારી કાઢવામાં આવી છે. ખાસ કરીને, તેનો અર્થ એ થાય છે કે બંધ ટેબ્લો $\mathbb{T}\,\varphi$

સ્વરૂપની દરેક ધારણાને એકસાથે સત્ય અને $\mathbb{F}\,\varphi$ સ્વરૂપની દરેક ધારણાને એકસાથે અસત્ય બનાવવાની બધી સંભાવનાઓ નકારી કાઢે છે.

φ માટેનો બંધ ટેબ્લો એ એવો બંધ ટેબ્લો છે જેનું મૂળ $\mathbb{F}\,\varphi$ છે. આવો બંધ ટેબ્લો અસ્તિત્વમાં હોય તો φ અસત્ય હોય તેવી બધી સંભાવનાઓ નકારી કાઢવામાં આવી છે; એટલે કે φ દરેક સંરચનામાં સત્ય જ હોવું જોઈએ.

18.2 વિધાનાત્મક નિયમો

18.2.1 $\neg$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi}\,\neg\mathbb{T} \qquad\qquad \frac{\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\mathbb{T}\,\varphi}\,\neg\mathbb{F}$$

18.2.2 $\wedge$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{T}\,\psi\end{array}}\,\wedge\mathbb{T} \qquad\qquad \frac{\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\psi}\,\wedge\mathbb{F}$$

18.2.3 $\vee$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi}\,\vee\mathbb{T} \qquad\qquad \frac{\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\vee\mathbb{F}$$

18.2.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\,\varphi\rightarrow\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi}\,\rightarrow\mathbb{T} \qquad\qquad \frac{\mathbb{F}\,\varphi\rightarrow\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\rightarrow\mathbb{F}$$

18.2.5 કટનો નિયમ

$$\frac{}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\varphi}\,\mathrm{Cut}$$

Cut નિયમ અગાઉના ચિહ્નિત સૂત્રને "લાગુ" કરવામાં આવતો નથી; તેના બદલે તે ટેબ્લોની દરેક શાખાને બે ભાગમાં વહેંચવાની છૂટ આપે છે, જેમાં એક શાખા $\mathbb{T}\,\varphi$ અને બીજી $\mathbb{F}\,\varphi$ ધરાવે છે. આ નિયમ જરૂરી નથી—જે કોઈ ચિહ્નિત સૂત્રોના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તેના માટે Cutવાપર્યા વિના પણ બંધ ટેબ્લો હોય છે—પરંતુ તે ટેબ્લોને અનુકૂળ રીતે જોડવાની છૂટ આપે છે.

18.3 પરિમાણક નિયમો

18.3.1 $\forall$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(t)}\,\forall\mathbb{T} \qquad\qquad \frac{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(a)}\,\forall\mathbb{F}$$

$\forall\mathbb{T}$માં t બંધ પદ છે (એવું પદ જેમાં કોઈ ચલ નથી). $\forall\mathbb{F}$માં a એવો અચળ છે જે $\forall\mathbb{F}$ નિયમની ઉપરની શાખામાં ક્યાંય આવવો ન જોઈએ. $\forall\mathbb{F}$ અનુમાનના aને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.[1]

18.3.2 $\exists$ માટેના નિયમો

$$\frac{\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(a)}\,\exists\mathbb{T} \qquad\qquad \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(t)}\,\exists\mathbb{F}$$

ફરીથી, t બંધ પદ છે અને a એવો અચળ છે જે $\exists\mathbb{T}$ નિયમની ઉપરની શાખામાં આવતો નથી. $\exists\mathbb{T}$ અનુમાનના aને આપણે આઇગનચલ કહીએ છીએ.

$\forall\mathbb{F}$ અથવા $\exists\mathbb{T}$ અનુમાનની ઉપરની શાખામાં આઇગનચલ ન આવે એવી શરતને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

યાદ કરો કે φ એવું સૂત્ર હોય જેમાં ચલ x મુક્ત હોય, તો આપણે તેને $\varphi(x)$ લખીને દર્શાવીએ છીએ. એ જ સંદર્ભમાં $\varphi(t)$ એ $\varphi[t/x]$નું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. તેથી $\exists\mathbb{F}$ નિયમને આ રીતે પણ લખી શકીએ:

$$\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi[t/x]}\,\exists\mathbb{F}$$

નોંધો કે t કદાચ φમાં પહેલેથી આવતું હોય; દાખલા તરીકે, φ કદાચ $P(t,x)$ હોય. તેથી $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ પરથી $\mathbb{F}\,P(t,t)$નું અનુમાન કરવું એ $\exists\mathbb{F}$નો યોગ્ય ઉપયોગ છે. પરંતુ $\forall\mathbb{F}$ અને $\exists\mathbb{T}$ની આઇગનચલ-શરતો મુજબ અચળ a એ φમાં ન આવવો જોઈએ. તેથી $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ પરથી $\forall\mathbb{F}$ વાપરીને $\mathbb{F}\,P(a,a)$નું યોગ્ય અનુમાન કરી શકાતું નથી.

$\forall\mathbb{T}$ અને $\exists\mathbb{F}$માં પદ t બંધ હોવાની ઉપર આપેલી શરત ઉપરાંત કોઈ વધારાનું નિયંત્રણ નથી. બીજી બાજુ, $\exists\mathbb{T}$ અને $\forall\mathbb{F}$ નિયમોમાં આઇગનચલ-શરત મુજબ અચળ a એ સંબંધિત અનુમાનની ઉપરની શાખાઓમાં ક્યાંય આવવો ન જોઈએ. તંત્ર યથાર્થ રહે તે માટે આ શરત જરૂરી છે. આ શરત વિના $\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\varphi(x)$ માટે નીચેનો બંધ ટેબ્લો હોત:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

પરંતુ $\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\varphi(x)$ પ્રામાણ્ય નથી.

[1] ઉપરના નિયમમાં a અચળ હોવા છતાં આપણે "આઇગનચલ" શબ્દ વાપરીએ છીએ. તેના ઐતિહાસિક કારણો છે.

18.4 ટેબ્લો

ધારણા શું છે તે આપણે કહી દીધું છે અને અનુમાનના નિયમો આપ્યા છે. આમાંથી ટેબ્લોનું આગમનાત્મક રીતે નિર્માણ થાય છે: દરેક ટેબ્લો કાં તો એક કે વધુ ધારણાઓથી બનેલી એક જ શાખા છે, અથવા કોઈ ટેબ્લોની શાખા પર અનુમાનનો કોઈ એક નિયમ લાગુ કરવાથી મળે છે.

વ્યાખ્યા 18.2 (ટેબ્લો). ધારણાઓ $S_1\varphi_1$, ..., $S_n\varphi_n$ માટેનો ટેબ્લો (જ્યાં દરેક S_i કાં તો $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ છે) એ નીચેની શરતો સંતોષતું ચિહ્નિત સૂત્રોનું સાન્ત વૃક્ષ છે:

1. વૃક્ષનાં સૌથી ઉપરનાં n ચિહ્નિત સૂત્રો એકબીજાની નીચે $S_i\varphi_i$ છે.
2. વૃક્ષમાં જે દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર ધારણાઓમાંથી એક નથી, તે તેની ઉપરની શાખામાંના ચિહ્નિત સૂત્ર પર અનુમાન-નિયમના યોગ્ય ઉપયોગથી મળે છે, અથવા Cut નિયમના યોગ્ય ઉપયોગથી ઉમેરાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-240. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/tableaux/derivations.tex:30–32માં દરેક નવું ચિહ્નિત સૂત્ર ઉપરના સૂત્રને નિયમ લાગુ કરવાથી જ મળે એવી શરત છે. પરંતુ propositional-rules.tex:86–90માં પહેલેથી આપેલો Cut નિયમ કોઈ ઉપરના સૂત્રને લાગુ થતો નથી; તેની જ છૂટ proof-theoretic-notions.tex:117–132માં વપરાય છે. અહીં વ્યાખ્યામાં એ પહેલેથી આપેલા નિયમનો અપવાદ સ્પષ્ટ કર્યો છે; કોઈ નવો નિયમ કે નવી સાબિતી ઉમેર્યાં નથી.

ટેબ્લોની કોઈ શાખા બંધ છે જો અને માત્ર જો તેમાં $\mathbb{T}\varphi$ અને $\mathbb{F}\varphi$ બંને હોય; અન્યથા તે ખુલ્લી છે. ટેબ્લોની દરેક શાખા બંધ હોય તો તે (તેની ધારણાઓના ગણ માટેનો) બંધ ટેબ્લો છે. જો ટેબ્લો બંધ ન હોય, એટલે કે તેમાં ઓછામાં ઓછી એક ખુલ્લી શાખા હોય, તો તે ખુલ્લો છે.

ઉદાહરણ 18.3. ધારણાઓનો દરેક ગણ પોતે જ ટેબ્લો છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તે બંધ નહીં હોય. (દેખીતી રીતે, ધારણાઓમાં ચિહ્નિત સૂત્રોની $\mathbb{T}\varphi$ અને $\mathbb{F}\varphi$ જોડી પહેલેથી હોય તો જ તે બંધ છે.)

કોઈ ટેબ્લોમાંના ચિહ્નિત સૂત્ર φને અનુમાનનો કોઈ એક નિયમ લાગુ કરીને તેમાંથી નવો અને મોટો ટેબ્લો મેળવી શકીએ છીએ, પછી ભલે પહેલો ટેબ્લો ખુલ્લો હોય કે બંધ. જે φના આવર્તનને નિયમ લાગુ કરીએ તે આવર્તન ધરાવતી દરેક શાખાના છેડે નિયમ એક કે વધુ ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરશે.

દાખલા તરીકે, ધારણા $\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$ લો. માત્ર એ ધારણાથી બનેલો (ખુલ્લો) ટેબ્લો આ રહ્યો:

1.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	ધારણા

ધારણાને $\wedge\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરીને તેમાંથી નવો ટેબ્લો મળે છે. એ નિયમ ટેબ્લોમાં બે નવી પંક્તિઓ, $\mathbb{T}\varphi$ અને $\mathbb{T}\neg\varphi$, ઉમેરવાની છૂટ આપે છે:

1.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$

ટેબ્લો લખતી વખતે આપણે લાગુ કરેલા નિયમો જમણી બાજુ નોંધીએ છીએ (દાખલા તરીકે, $\wedge\mathbb{T}1$નો અર્થ છે કે તે પંક્તિ પરનું ચિહ્નિત સૂત્ર, પંક્તિ 1 પરના ચિહ્નિત સૂત્રને $\wedge\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરવાથી મળ્યું છે). હવે આ નવા ટેબ્લોમાં વધારાનાં ચિહ્નિત સૂત્રો છે, પરંતુ તેમાંથી માત્ર એકને ($\mathbb{T}\neg\varphi$ને) નિયમ લાગુ કરી શકાય છે (આ કિસ્સામાં $\neg\mathbb{T}$ નિયમ). તેનાથી નીચેનો બંધ ટેબ્લો મળે છે:

1.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
	$\otimes$	

18.5 ટેબ્લોનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 18.4. $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ વાક્ય માટે બંધ ટેબ્લો શોધીએ.

આપણે ટેબ્લોની ટોચે તેને અનુરૂપ ધારણા લખીને શરૂઆત કરીએ છીએ.

$$1. \qquad \mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \qquad \text{ધારણા}$$

માત્ર એક ધારણા છે, તેથી નિયમ લાગુ કરી શકાય એવું માત્ર એક ચિહ્નિત સૂત્ર છે. (દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર માટે લાગુ કરી શકાય એવો વધુમાં વધુ એક જ નિયમ હોય છે: તે વાક્યના ચિહ્ન અને મુખ્ય કારકને અનુરૂપ નિયમ છે.) આ કિસ્સામાં આપણે $\to\mathbb{F}$ લાગુ કરવો પડે છે.

$$\begin{array}{lcl} 1. & \mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \checkmark & \text{ધારણા} \\ 2. & \mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi & \to\mathbb{F}\,1 \\ 3. & \mathbb{F}\,\varphi & \to\mathbb{F}\,1 \end{array}$$

કયા ચિહ્નિત સૂત્રોને તેમના અનુરૂપ નિયમો લાગુ કર્યા છે તેનો હિસાબ રાખવા માટે આપણે વાક્યની બાજુમાં ખરાનું ચિહ્ન મૂકીએ છીએ. પરંતુ નિયમ બધી ખુલ્લી શાખાઓ પર લાગુ કર્યો હોય તો જ ખરાનું ચિહ્ન મૂકો. કોઈ ચિહ્નિત સૂત્રને દરેક ખુલ્લી શાખામાં અનુરૂપ નિયમ લાગુ થઈ ગયા પછી આપણે તેની પાસે પાછા ફરીને નિયમ ફરી લાગુ કરવો પડતો નથી. આ કિસ્સામાં માત્ર એક જ શાખા છે, તેથી નિયમ પણ માત્ર એક વાર લાગુ કરવો પડે છે. (નોંધો કે ખરાનાં ચિહ્નો ટેબ્લો રચવાની સગવડ માત્ર છે અને ટેબ્લોના વાક્યવિન્યાસનો વિધિવત્ ભાગ નથી.)

હવે નિયમ લાગુ કરી શકાય એવું એક નવું ચિહ્નિત સૂત્ર છે: પંક્તિ 2 પરનું $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$. $\wedge\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરતાં આ મળે છે:

$$\begin{array}{lcl} 1. & \mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \checkmark & \text{ધારણા} \\ 2. & \mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi \checkmark & \to\mathbb{F}\,1 \\ 3. & \mathbb{F}\,\varphi & \to\mathbb{F}\,1 \\ 4. & \mathbb{T}\,\varphi & \wedge\mathbb{T}\,2 \\ 5. & \mathbb{T}\,\psi & \wedge\mathbb{T}\,2 \\ & \otimes & \end{array}$$

હવે શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ (પંક્તિ 4 પર) અને $\mathbb{F}\,\varphi$ (પંક્તિ 3 પર) બંને હોવાથી શાખા બંધ છે. આ એકમાત્ર શાખા હોવાથી ટેબ્લો બંધ છે. આમ, આપણે $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ માટે બંધ ટેબ્લો શોધી લીધો છે.

ઉદાહરણ 18.5. હવે $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ માટે બંધ ટેબ્લો શોધીએ.

આપણે તેને અનુરૂપ ધારણાથી શરૂઆત કરીએ છીએ:

$$1. \qquad \mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi) \qquad \text{ધારણા}$$

આ ટેબ્લોના એકમાત્ર ચિહ્નિત સૂત્રનો મુખ્ય કારક $\to$ અને ચિહ્ન $\mathbb{F}$ છે, તેથી તેને $\to\mathbb{F}$ નિયમ લાગુ કરતાં આ મળે છે:

$$\begin{array}{lcl} 1. & \mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi) \checkmark & \text{ધારણા} \\ 2. & \mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi & \to\mathbb{F}\,1 \\ 3. & \mathbb{F}\,(\varphi \to \psi) & \to\mathbb{F}\,1 \end{array}$$

હવે પંક્તિ 2ને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરવો કે પંક્તિ 3ને $\to\mathbb{F}$ લાગુ કરવો તે પસંદ કરી શકીએ છીએ. દરેક ચિહ્નિત સૂત્રને દરેક શાખામાં તેનો અનુરૂપ નિયમ લાગુ કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કયો ક્રમ પસંદ કરીએ તે વાસ્તવમાં મહત્ત્વનું નથી. તેથી પહેલો વિકલ્પ પસંદ કરીએ. $\vee\mathbb{T}$ નિયમ ટેબ્લોની શાખાઓ પાડવાની છૂટ આપે છે અને નિયમનાં બે ફલિતો નવી બે શાખાઓમાં ઉમેરાયેલાં નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો બનશે. તેનાથી આ મળે છે:

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

આપણે પંક્તિ 3ને હજી $\to\mathbb{F}$ નિયમ લાગુ કર્યો નથી; હવે તેમ કરીએ. સમય બચાવવા માટે તેને બંને શાખાઓ પર લાગુ કરીએ છીએ. યાદ કરો કે દરેક ખુલ્લી શાખામાં અનુરૂપ નિયમ લાગુ કર્યો હોય તો જ આપણે ચિહ્નિત સૂત્રની બાજુમાં ખરાનું ચિહ્ન મૂકીએ છીએ. તેથી નિયમ જે ચિહ્નિત સૂત્રને લાગુ પડે તે ધરાવતી દરેક શાખાના છેડે નિયમ લાગુ કરવો સારો ઉપાય છે. એમ કરવાથી જુદી જુદી શાખાઓમાં નીચે ગયા પછી એ જ ચિહ્નિત સૂત્ર પાસે પાછા ફરવું નહીં પડે.

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$ | $\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

હવે જમણી શાખા બંધ છે. ડાબી શાખામાં પંક્તિ 4ને હજી $\neg\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરી શકીએ છીએ. તેનાથી $\mathbb{F}\,\varphi$ મળે છે અને ડાબી શાખા પણ બંધ થાય છે:

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$ | $\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
7.	$\mathbb{F}\,\varphi$ | $\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$	

ઉદાહરણ 18.6. ધારણાઓ તરીકે ગમે તેટલાં ચિહ્નિત સૂત્રો માટે આપણે ટેબ્લો આપી શકીએ છીએ. ઘણી વાર શાખાઓ પાડતા એક કરતાં વધુ નિયમો લાગુ કરવા પણ જરૂરી હોય છે; અને સામાન્ય રીતે ટેબ્લોને ગમે તેટલી શાખાઓ હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, આ ગણ માટેનો ટેબ્લો લો: $\{\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)\}$. આપણે પહેલી ધારણાને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શરૂઆત કરીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$

હવે પંક્તિ 2ને $\wedge\mathbb{F}$ નિયમ લાગુ કરી શકીએ છીએ. આપણે બંને શાખાઓ પર એકસાથે તેમ કરીએ છીએ અને તેથી પંક્તિ 2 પર ખરાનું ચિહ્ન મૂકી શકીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$

હવે $\varphi \vee \psi$ ધરાવતી બધી શાખાઓને $\vee\mathbb{F}$ લાગુ કરી શકીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	

હવે સૌથી ડાબી શાખા બંધ છે. હવે $\varphi \vee \chi$ને $\vee\mathbb{F}$ લાગુ કરીએ:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
8.	$\mathbb{F}\,\chi$ $\quad$ $\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	

નોંધો કે સ્પષ્ટતા માટે આપણે બીજી વખત $\vee\mathbb{F}$ લાગુ કરવાનું પરિણામ નીચે ખસેડ્યું છે. આ કિસ્સામાં તેમ કરવું જરૂરી ન હોત, કારણ કે સમર્થનો સરખાં જ હોત.

બે શાખાઓ હજી ખુલ્લી છે અને પંક્તિ 3 પરનું $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ખરાના ચિહ્ન વિના છે. તેને $\wedge\mathbb{T}$ લાગુ કરતાં બંધ ટેબ્લો મળે છે:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				ધારણા
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
8.			$\mathbb{T}\,\chi$	$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
			$\otimes$	$\otimes$	

સરખામણી માટે, આ જ ધારણાઓના ગણ માટેનો એક બંધ ટેબ્લો નીચે આપ્યો છે, જેમાં નિયમો જુદા ક્રમે લાગુ કર્યા છે:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓			ધારણા
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓			ધારણા
3.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓		$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\vee\mathbb{T}\,1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
8.		$\mathbb{T}\,\chi$		$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
		$\otimes$		$\otimes$	

સ્વાધ્યાય 18.1. નીચેના માટે બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbb{T}\,\varphi \wedge (\psi \wedge \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \vee \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \vee \chi$.
3. $\mathbb{T}\,\varphi \to (\psi \to \chi), \mathbb{F}\,\psi \to (\varphi \to \chi)$.
4. $\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{F}\,\neg\neg\varphi$.

સ્વાધ્યાય 18.2. નીચેના માટે બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbb{T}\,(\varphi \vee \psi) \to \chi, \mathbb{F}\,\varphi \to \chi$.
2. $\mathbb{T}\,(\varphi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi), \mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \to \chi$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\mathbb{T}\,\psi \to \varphi, \mathbb{F}\,\neg\varphi \to \neg\psi$.
5. $\mathbb{F}\,(\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$.

7. $\mathbb{T}\,\varphi \to \chi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\mathbb{T}\,\varphi \wedge \neg\chi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \to \chi)$.
9. $\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\neg\psi, \mathbb{F}\,\varphi$.
10. $\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \neg\psi, \mathbb{F}\,\neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\mathbb{F}\,\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-002. મૂળની proving-things.tex, પંક્તિ 439માં અલ્પવિરામ અને $\neg\psi$ને પ્રથમ $\mathbb{T}$ ·ની અંદર મૂક્યાં છે, જેથી તે એક સુનિર્મિત ચિહ્નિત સૂત્ર રહેતું નથી. અભ્યાસના હેતુ મુજબ $\neg\psi$ને અલગ $\mathbb{T}\,\neg\psi$ ધારણા તરીકે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 18.3. નીચેના માટે બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbb{T}\,\neg(\varphi \to \psi), \mathbb{F}\,\varphi$.
2. $\mathbb{T}\,\neg(\varphi \wedge \psi), \mathbb{F}\,\neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{F}\,\neg\varphi \vee \psi$.
4. $\mathbb{F}\,\neg\neg\varphi \to \varphi$.
5. $\mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi \to \psi, \mathbb{F}\,\psi$.
6. $\mathbb{T}\,(\varphi \wedge \psi) \to \chi, \mathbb{F}\,(\varphi \to \chi) \vee (\psi \to \chi)$.
7. $\mathbb{T}\,(\varphi \to \psi) \to \varphi, \mathbb{F}\,\varphi$.
8. $\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \chi)$.

18.6 પરિમાણકો સાથેના ટેબ્લો

ઉદાહરણ 18.7. પરિમાણકો સાથે કામ કરતી વખતે આઇગનચલ-શરતનો ભંગ ન થાય તેની ખાતરી કરવી પડે છે અને તે માટે કેટલીક વાર અમુક અનુમાનો કરવાના ક્રમમાં ફેરફાર કરવો પડે છે. સામાન્ય રીતે આઇગનચલ-શરતને આધીન નિયમોને પહેલાં સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવાથી મદદ મળે છે (તેઓ પૂર્ણ થયેલા ટેબ્લોમાં વધુ ઉપર આવશે).

નીચેના વાક્ય માટે આપણે ટેબ્લો કેવી રીતે આપીશું તે જોઈએ: $\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$. હંમેશની જેમ, ધારણા નોંધીને શરૂઆત કરીએ છીએ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા

મુખ્ય કારક $\to$ હોવાથી આપણે $\to\mathbb{F}$ લાગુ કરીએ છીએ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$

હવે સંભાળવાની પંક્તિ 2 છે. આપણે $\exists\mathbb{T}$ વાપરીએ છીએ. તેના માટે નવો અચળ જોઈએ; હજી કોઈ અચળો આવતાં ન હોવાથી ગમે તે પસંદ કરી શકીએ છીએ, કહો કે a.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

હવે પંક્તિ 3ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીએ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

પંક્તિ 4ને $\neg\mathbb{T}$ અને ત્યાર પછી પંક્તિ 5ને $\forall\mathbb{T}$ લાગુ કરતાં બંધ ટેબ્લો મળે છે.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

ઉદાહરણ 18.8. નીચેના ગણ માટે આપણે ટેબ્લો કેવી રીતે આપીશું તે જોઈએ:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x)), \mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b)).$$

હંમેશની જેમ, ધારણાઓથી શરૂઆત કરીએ છીએ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	ધારણા

આપણે આઇગનચલ-શરત ધરાવતો નિયમ હંમેશાં પહેલાં લાગુ કરવો જોઈએ; આ કિસ્સામાં તે પંક્તિ 2ને $\exists\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનું છે. ધારણાઓમાં અચળ b આવતો હોવાથી જુદો અચળ વાપરવો પડે છે; ફરીથી a પસંદ કરીએ.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

હવે પંક્તિ 1ને $\exists\mathbb{F}$ અથવા પંક્તિ 3ને $\forall\mathbb{T}$ લાગુ કરીએ તો xની જગ્યાએ કયું પદ t મૂકવું તે નક્કી કરવું પડે છે. આ નિયમોને આઇગનચલ-શરત ન હોવાથી ગમે તે પદ પસંદ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક કિસ્સામાં જુદા જુદા t લઈને નિયમ ઘણી વાર પણ લાગુ કરવો પડે. પરંતુ સામાન્ય નિયમ તરીકે ટેબ્લોમાં પહેલેથી આવતાં પદોમાંથી કોઈ એક પસંદ કરવું લાભદાયી છે—અહીં a અને b આવે છે—અને આ કિસ્સામાં આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે aથી બંધ શાખા મળવાની સંભાવના વધુ છે.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

પંક્તિઓ 1 અને 3નાં ચિહ્નિત સૂત્રો ફરી વાપરવાં પડે તેમ હોવાથી આપણે તેમની બાજુમાં ખરાનું ચિહ્ન મૂકતા નથી. હવે પંક્તિ 4ને $\wedge\mathbb{T}$ લાગુ કરો:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$

હવે પંક્તિ 6ને $\to\mathbb{T}$ લાગુ કરીએ તો ટેબ્લો બંધ થાય છે:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	ધારણા
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$ ✓	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
9.	$\mathbb{F}\,\psi(a)$ ⊗ | $\mathbb{T}\,\chi(a,b)$ ⊗	$\to\mathbb{T}\,6$

ઉદાહરણ 18.9. આપણે નીચેના ગણ માટે ટેબ્લો રચીએ છીએ:

$$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y), \mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y).$$

હંમેશની જેમ, ધારણાઓ લખીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$	ધારણા

પંક્તિ 3ને $\neg\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ કરીને શરૂઆત કરીએ છીએ. "આઇગનચલ-શરતવાળા નિયમો હંમેશાં પહેલાં લાગુ કરો" એ નિયમનું એક પરિણામ આ છે: "આઇગનચલ-શરત વિનાના પરિમાણક નિયમો જરૂરી થાય ત્યાં સુધી મુલતવી રાખો." શાખા પાડતા નિયમોને પણ મુલતવી રાખો.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

નવી પંક્તિ 4 માટે $\exists\mathbb{F}$ જોઈએ, જે આઇગનચલ-શરત વિનાનો પરિમાણક નિયમ છે. તેથી તેને મુલતવી રાખીને પંક્તિ 2 પર $\to\mathbb{T}$ વાપરીએ છીએ.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ | $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\to\mathbb{T}\,2$

બંને નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો માટે આઇગનચલ-શરતવાળા નિયમો જોઈએ છે, તેથી હવે એ નિયમો લાગુ કરવા જોઈએ:

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓ | $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$ | $\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$

શાખાઓ બંધ કરવા માટે પંક્તિઓ 1 અને 4નાં ચિહ્નિત સૂત્રો વાપરવાં પડે છે. તેમને અનુરૂપ નિયમો ($\forall\mathbb{T}$ અને $\exists\mathbb{F}$)ને આઇગનચલ-શરતો નથી, તેથી અનુકૂળ પદો પસંદ કરવાની આપણને છૂટ છે. આ કિસ્સામાં અનુક્રમે b અને c અનુકૂળ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-241. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/tableaux/proving-things-quant.tex:280–284માં અંતિમ બે શાખાઓ બંધ કરવા માટે પંક્તિઓ 1 અને 3 કહી છે. પરંતુ જરૂરી $\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$ પંક્તિ 4 પર છે; પંક્તિ 3 પર તેનો સત્યચિહ્નિત નિષેધ છે. દર્શાવેલા અંતિમ ટેબ્લોની યોગ્ય નિયમ-નોંધ મુજબ અહીં 3ના બદલે 4 કર્યું છે.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓ | $\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$ | $\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$ | $\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1$; $\exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$ | $\otimes$	

સ્વાધ્યાય 18.4. નીચેના માટે બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,\varphi(x) \wedge \forall y\,\psi(y)) \to \forall z\,(\varphi(z) \wedge \psi(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,\varphi(x) \vee \exists y\,\psi(y)) \to \exists z\,(\varphi(z) \vee \psi(z))$.
3. $\mathbb{T}\forall x\,(\varphi(x) \to \psi), \mathbb{F}\,\exists y\,\varphi(y) \to \psi$.
4. $\mathbb{T}\forall x\,\neg\varphi(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,\varphi(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\neg\varphi(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((\varphi(x,y) \to \neg\varphi(y,y)) \wedge (\neg\varphi(y,y) \to \varphi(x,y)))$.

સ્વાધ્યાય 18.5. નીચેના માટે બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x) \to \exists x\,\neg\varphi(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,\varphi(x) \to \psi), \mathbb{F}\,\exists y\,(\varphi(y) \to \psi)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y))$.

18.7 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આ વિભાગ ટેબ્લો માટે સાબિત કરી શકાય તેવા હોવાના સંબંધ અને સુસંગતતાની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે.

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ અમુક બંધ ટેબ્લોના અસ્તિત્વનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 18.10 (પ્રમેયો). $\mathbb{F}\,\varphi$ માટે બંધ ટેબ્લો હોય તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 18.11 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash \varphi$, જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ગણ $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો હોય:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 18.12 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ગણ $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો હોય:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

Γ અસુસંગત ન હોય તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 18.13 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\{\varphi\}$ એ Γનો સાન્ત ઉપગણ છે અને નીચેનો ટેબ્લો

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	ધારણા
	$\otimes$	

બંધ છે. □

વિધાન 18.14 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ Δનો પણ સાન્ત ઉપગણ છે. □

વિધાન 18.15 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Delta_0 = \{\chi_1, \ldots, \chi_n\} \subseteq \Delta$ છે કે

$$\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો છે. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\{\theta_1, \ldots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ છે કે

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો છે.

હવે નીચેની ધારણાઓ ધરાવતો ટેબ્લો લો:

$$\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m.$$

φ પર Cut નિયમ લાગુ કરો. તેનાથી બે શાખાઓ બને છે: એકમાં $\mathbb{T}\,\varphi$ અને બીજીમાં $\mathbb{F}\,\varphi$ હોય છે. તેથી એક શાખામાં નીચેના બધા ઉપલબ્ધ છે:

$$\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_n\}$$

આ ધારણાઓ માટે બંધ ટેબ્લો હોવાથી તેને એ શાખા સાથે જોડી શકીએ છીએ; $\mathbb{T}\,\varphi$માંથી પસાર થતી દરેક શાખા બંધ થાય છે. બીજી શાખામાં નીચેના બધા ઉપલબ્ધ છે:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\theta_1, \ldots, \mathbb{T}\,\theta_m\}$$ □

તેથી બીજી બાજુ પણ પૂરી કરીને બંધ ટેબ્લો મેળવી શકીએ છીએ. આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ દર્શાવે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLTAB-003.** મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિ 105માં અલગ વાક્યો $\theta_1, \ldots, \theta_m$ને સીધાં "$\subseteq \Gamma$" સાથે મૂક્યાં છે. સમાન વ્યાખ્યા અને તરત પછીના ગણ મુજબ અહીં સાન્ત ગણ $\{\theta_1, \ldots, \theta_m\} \subseteq \Gamma$ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 18.16. Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 18.6. વિધાન 18.16 સાબિત કરો.

વિધાન 18.17 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો હોય છે:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

આ ટેબ્લો $\Gamma_0 \vdash \varphi$ પણ દર્શાવે છે.

2. જો Γ અસુસંગત હોય, તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ માટે નીચેના ગણનો બંધ ટેબ્લો હોય છે:

$$\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

આ બંધ ટેબ્લો દર્શાવે છે કે Γ_0 અસુસંગત છે. □

18.8 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના કેટલાક ગુણધર્મો સ્થાપિત કરીશું. આ ગુણધર્મો સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતીમાં ભૂમિકા ભજવશે.

વિધાન 18.18. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. એવા સાન્ત ગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\}$ અને $\Gamma_1 = \{\chi_1, \ldots, \chi_m\} \subseteq \Gamma$ છે કે

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$
$$\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_m\}$$

માટે બંધ ટેબ્લો છે. φ પર Cut નિયમ વાપરીને આપણે તેમને એક એવા બંધ ટેબ્લોમાં જોડી શકીએ છીએ જે દર્શાવે છે કે $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ અસુસંગત છે. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ હોવાથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; તેથી Γ અસુસંગત છે. □

સ્રોત-સુધારો OLTAB-004. મૂળની provability-consistency.tex, પંક્તિ 26માં બીજા સાન્ત ગણને $\{\chi_1, \ldots, \chi_n\}$ લખ્યો છે, પરંતુ તરત પછીનું પ્રદર્શન અને બાકીની સાબિતી તેનો અંતિમ સૂચકાંક m રાખે છે. અહીં $\{\chi_1, \ldots, \chi_m\}$ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

વિધાન 18.19. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે.

સાબિતી. પહેલાં ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે કે નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો છે:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$

$\neg\mathbb{T}$ નિયમ વાપરીને તેને નીચેના ગણ માટેના બંધ ટેબ્લોમાં ફેરવી શકાય છે:

$$\{\mathbb{T}\,\neg\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

બીજી બાજુ, જો પછીના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો પહેલી ધારણા $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ અને એ ધારણાને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાથી મળતું દરેક સૂત્ર દૂર કરીને, તથા ધારણા $\mathbb{F}\,\varphi$ ઉમેરીને તેને પહેલા ગણના બંધ ટેબ્લોમાં ફેરવી શકીએ છીએ. ખરેખર, કોઈ શાખા પહેલાં $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાના ફલિત $\mathbb{F}\,\varphi$ને કારણે બંધ હોય, તો નવા ટેબ્લોમાં તેને અનુરૂપ શાખા પણ બંધ છે. જૂના ટેબ્લોમાં કોઈ શાખા ધારણા $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ની સાથે $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ ધરાવવાને કારણે બંધ હોય, તો $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીને $\mathbb{T}\,\varphi$ મેળવી તેને બંધ શાખામાં ફેરવી શકીએ છીએ. આપણે $\mathbb{F}\,\varphi$ને ધારણા તરીકે ઉમેર્યું હોવાથી આ શાખા બંધ થાય છે. □

સ્વાધ્યાય 18.7. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 18.20. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$ હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$. ત્યારે એવાં ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ છે કે

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$$ □

માટે બંધ ટેબ્લો છે. ધારણા $\mathbb{F}\,\varphi$ને $\mathbb{T}\,\neg\varphi$થી બદલો અને $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનું ફલિત ધારણાઓ પછી દાખલ કરો. જૂના ટેબ્લોમાં પંક્તિ 1ના આધારે સમર્થિત દરેક વાક્ય હવે પંક્તિ $n+2$ના આધારે સમર્થિત છે. તેથી જૂનો ટેબ્લો બંધ હોય તો નવો પણ બંધ છે. બધી ધારણાઓ Γમાં હોવાથી તે દર્શાવે છે કે Γ અસુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-005. મૂળની provability-consistency.tex, પંક્તિ 92માં $\neg\mathbb{T}$ને $\mathbb{F}\,\varphi$ પર લાગુ કરવાનું લખ્યું છે. નિયમ અને પૂર્વવાક્ય મુજબ તેનું આધારવાક્ય $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ છે; અહીં એ જ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-242. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/tableaux/provability-consistency.tex:94--95માં જૂની પંક્તિ 1નો નવો આધાર પંક્તિ $n+1$ કહ્યો છે. નવી ધારણાઓ $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ અને $\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n$ કુલ $n+1$ પંક્તિઓ રોકે છે; તેમના પછી દાખલ કરેલું $\mathbb{F}\,\varphi$ તેથી પંક્તિ $n+2$ પર છે. અહીં એ પંક્તિ-સંદર્ભ સુધાર્યો છે.

વિધાન 18.21. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. જો એવાં ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ અને χ_1, ..., $\chi_m \in \Gamma$ હોય કે

$$\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\} \text{ અને}$$
$$\{\mathbb{T}\,\neg\varphi, \mathbb{T}\,\chi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\chi_m\}$$

બંને માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો $\mathbb{T}\,\psi_1$, ..., $\mathbb{T}\,\psi_n$ની સાથે $\mathbb{T}\,\chi_1$, ..., $\mathbb{T}\,\chi_m$ને ધારણાઓ તરીકે લઈને અને પછી Cut નિયમ લાગુ કરીને એક જ સંયુક્ત ટેબ્લો રચી શકીએ છીએ, જે દર્શાવે છે કે Γ અસુસંગત છે. તેનાથી બે શાખાઓ મળે છે: એક $\mathbb{T}\,\varphi$થી અને બીજી $\mathbb{F}\,\varphi$થી શરૂ થાય છે.

ડાબી બાજુએ પહેલા ટેબ્લોનો તેની ધારણાઓની નીચેનો ભાગ ઉમેરો. અહીં દરેક નિયમનો ઉપયોગ હજી યોગ્ય છે, કારણ કે પહેલા ટેબ્લોની $\mathbb{T}\,\varphi$ સહિતની દરેક ધારણા ઉપલબ્ધ છે. તેથી $\mathbb{T}\,\varphi$ની નીચેની દરેક શાખા બંધ થાય છે.

જમણી બાજુએ બીજા ટેબ્લોનો તેની ધારણાઓની નીચેનો ભાગ ઉમેરો, પરંતુ $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનાં બધાં પરિણામો દૂર કરો. $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરવાનું ફલિત $\mathbb{F}\,\varphi$ છે; તે છતાં ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે તે સંયુક્ત ટેબ્લોની જમણી બાજુના Cut નિયમનું ફલિત છે.

બીજા ટેબ્લોમાં કોઈ શાખા ધારણા $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ (જે હવે સંયુક્ત ટેબ્લોમાં ધારણા તરીકે આવતી નથી) અને $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ બંને ધરાવવાને કારણે બંધ થઈ હોય, તો $\mathbb{F}\,\neg\varphi$ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીને $\mathbb{T}\,\varphi$ મેળવી શકીએ છીએ. હવે સંયુક્ત ટેબ્લોમાં તેને અનુરૂપ શાખા પણ બંધ થાય છે, કારણ કે તેમાં Cut નિયમનું જમણી બાજુનું ફલિત $\mathbb{F}\,\varphi$ છે. બીજા ટેબ્લોની કોઈ શાખા અન્ય કોઈ કારણે બંધ થઈ હોય, તો સંયુક્ત ટેબ્લોમાં તેને અનુરૂપ શાખા પણ બંધ થાય છે, કારણ કે જૂના બીજા ટેબ્લોની શાખામાં આવતાં $\mathbb{T}\,\neg\varphi$ સિવાયનાં બધાં ચિહ્નિત સૂત્રો સંયુક્ત ટેબ્લોની તેને અનુરૂપ શાખામાં પણ આવે છે. □

18.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપિત કરીએ છીએ કે ટેબ્લોનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકો અંગેની કેટલીક પાયાની હકીકતો સ્થાપિત કરવા પૂરતો સબળ છે; દાખલા તરીકે, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતી માટે આ હકીકતો જરૂરી છે.

વિધાન 18.22. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સધાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. $\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi\}$ અને $\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi\}$ બંને માટે નીચેના બંધ ટેબ્લો છે:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. $\{\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi, \mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi\}$ માટેનો બંધ ટેબ્લો આ રહ્યો:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi$		ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$		ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\psi$		ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\wedge\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

સ્રોત-સુધારો OLTAB-006. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 43–44 અને 53–54માં \sFmlaના સત્ય-ચિહ્ન અને સૂત્રને અલગ દલીલો બનાવતી કૌંસો ખોટી જગ્યાએ છે. પ્રકરણમાં વ્યાખ્યાયિત રૂપ $\mathbb{T}\,\varphi$ મુજબ ચારેય આવર્તનો પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

વિધાન 18.23. 1. $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\}$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. $\{\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi, \mathbb{T}\,\neg\psi\}$ માટેનો બંધ ટેબ્લો આપીએ છીએ:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\neg\psi$	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi \quad \mathbb{T}\,\psi$ $\otimes \quad \otimes$	$\vee\mathbb{T}\,1$

2. $\{\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\varphi\}$ અને $\{\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi, \mathbb{T}\,\psi\}$ બંને માટે બંધ ટેબ્લો છે:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$ $\otimes$	$\vee\mathbb{F}\,1$

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$ $\otimes$	$\vee\mathbb{F}\,1$

સ્રોત-સુધારો OLTAB-007. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 106–107 અને 116–117માં \sFmlaના અસત્ય-ચિહ્ન અને સૂત્રને અલગ દલીલો બનાવતી કૌંસો ખોટી જગ્યાએ છે. વ્યાખ્યાયિત રૂપ $\mathbb{F}\,\varphi$ મુજબ ચારેય આવર્તનો પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

વિધાન 18.24. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \to \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. $\{\mathbb{F}\,\psi, \mathbb{T}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\varphi\}$ માટે બંધ ટેબ્લો છે:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \to \psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	ધારણા
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \quad \mathbb{T}\,\psi$ $\otimes \quad \otimes$	$\to\mathbb{T}\,2$

2. $\{\mathbb{F}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\neg\varphi\}$ અને $\{\mathbb{F}\,\varphi \to \psi, \mathbb{T}\,\psi\}$ બંને માટે બંધ ટેબ્લો છે:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

18.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતાના પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે ટેબ્લોના નિયમો આ વિભાગમાં $\vdash$ વિશે સ્થાપિત કરેલી હકીકતો આપે.

પ્રમેય 18.25. જો c એવો અચળ હોય જે Γ કે $\varphi(x)$માં આવતો નથી અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$ હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi(x)$.

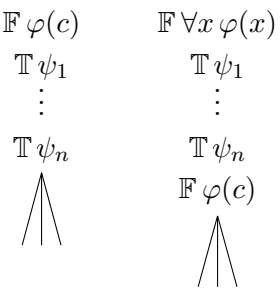
સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi(c)$, એટલે કે એવાં ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ અને નીચેના ગણ માટે બંધ ટેબ્લો છે:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi(c), \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

આપણે દર્શાવવાનું છે કે નીચેના ગણ માટે પણ બંધ ટેબ્લો છે:

$$\{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

બંધ ટેબ્લો લો, તેની પહેલી ધારણાને $\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$થી બદલો અને ધારણાઓ પછી $\mathbb{F}\,\varphi(c)$ દાખલ કરો.



ટેબ્લો હજી બંધ છે, કારણ કે પહેલાં ધારણાઓ તરીકે ઉપલબ્ધ બધાં વાક્યો હજી ટેબ્લોની ટોચે ઉપલબ્ધ છે. દાખલ કરેલી પંક્તિ $\forall\mathbb{F}$ના યોગ્ય ઉપયોગનું પરિણામ છે, કારણ કે અચળ c એ ψ_1, ..., ψ_n કે $\forall x\,\varphi(x)$માં આવતો નથી; એટલે કે નવા ટેબ્લોમાં દાખલ કરેલી પંક્તિની ઉપર આવતો નથી. □

વિધાન 18.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\,\varphi(x)$.

2. $\forall x\,\varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. $\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x), \mathbb{T}\,\varphi(t)$ માટેનો બંધ ટેબ્લો આ છે:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	ધારણા
3.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

2. $\mathbb{F}\,\varphi(t), \mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$ માટેનો બંધ ટેબ્લો આ છે:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$\forall\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

OLTAB-008. મૂળની provability-quantifiers.tex, પંક્તિ 79માં બીજા ચિહ્નિત સૂત્ર પછીનું અલ્પવિરામ સામાન્ય સૂચિ-વિરામચિહ્ન છે. અનુવાદમાં તે અલ્પવિરામ ન મૂકવું માત્ર સંપાદકીય વિરામચિહ્ન-પસંદગી છે.

18.11 યથાર્થતા

ટેબ્લો જેવી નિષ્પત્તિ પ્રણાલી વાસ્તવમાં સાચી ન હોય તેવી બાબતો નિષ્પન્ન કરી ન શકે તો તે યથાર્થ છે. તેથી યથાર્થતા નિષ્પત્તિ પ્રણાલીઓ માટે એક પ્રકારનો ખાતરીબદ્ધ સુરક્ષા-ગુણધર્મ છે. કયા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મની વાત છે તેના આધારે, દાખલા તરીકે, આપણે આ જાણવું ઇચ્છીએ છીએ કે

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું φ પ્રામાણ્ય છે;
2. જો વાક્ય બીજાં કેટલાક વાક્યોમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. જો વાક્યોનો ગણ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

આ નિષ્પત્તિ પ્રણાલીના મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંથી કોઈ પણ ન સધાય તો નિષ્પત્તિ પ્રણાલી ખામીયુક્ત છે—તે અતિશય બાબતો નિષ્પન્ન કરશે. તેથી નિષ્પત્તિ પ્રણાલીની યથાર્થતા સ્થાપિત કરવી અત્યંત મહત્વની છે.

આ બધા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મો કોઈ ને કોઈ પ્રકારના બંધ ટેબ્લો વડે વ્યાખ્યાયિત હોવાથી ઉપરનાં (1)–(3) સાબિત કરવા માટે બંધ ટેબ્લોના અર્થાનુસારી ગુણધર્મો વિશે કંઈક સાબિત કરવું પડે છે. પહેલાં આપણે ચિહ્નિત સૂત્રને રચનામાં સંતોષવામાં આવે તેનો અર્થ વ્યાખ્યાયિત કરીશું અને પછી દર્શાવીશું કે ટેબ્લો બંધ હોય તો કોઈ રચના તેની બધી ધારણાઓને સંતોષતી નથી. ત્યાર પછી આ પરિણામમાંથી (1)–(3) ઉપપ્રમેયો તરીકે ફલિત થશે.

વ્યાખ્યા 18.27. સંરચના $\mathfrak{M}$ એ ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T}\,\varphi$ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, અને તે $\mathbb{F}\,\varphi$ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. $\mathfrak{M}$ એ ચિહ્નિત સૂત્રોના ગણ Γને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો તે દરેક $S\,\varphi \in \Gamma$ને સંતોષે છે. તેને સંતોષતી સંરચના હોય તો Γ સંતોષ્ય છે અને અન્યથા અસંતોષ્ય છે.

પ્રમેય 18.28 (યથાર્થતા). જો Γ માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો Γ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. ટેબ્લોની કોઈ શાખા પરના ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ સંતોષ્ય હોય તો અને માત્ર તો એ શાખાને સંતોષ્ય કહીએ; અને ટેબ્લોમાં ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખા હોય તો તેને સંતોષ્ય કહીએ.

આપણે નીચેનું દર્શાવીએ છીએ: સંતોષ્ય ટેબ્લોને અનુમાનના કોઈ એક નિયમ વડે વિસ્તારતાં હંમેશાં સંતોષ્ય ટેબ્લો જ મળે છે. તેનાથી પ્રમેય સાબિત થશે: દરેક બંધ ટેબ્લો, માત્ર Γમાંથી લીધેલી ધારણાઓવાળા ટેબ્લોને અનુમાનના નિયમો લાગુ કરવાથી મળે

છે. તેથી Γ સંતોષ્ય હોત તો તેના માટેનો દરેક ટેબ્લો સંતોષ્ય હોત. પરંતુ બંધ ટેબ્લો દેખીતી રીતે સંતોષ્ય નથી: દરેક શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય છે અને કોઈ રચના φને સંતોષી અને ન સંતોષી બંને શકે નહીં.

ધારો કે આપણી પાસે સંતોષ્ય ટેબ્લો છે, એટલે કે ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખાવાળો ટેબ્લો છે. અનુમાનનો નિયમ લાગુ કરવાથી કાં તો શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરાય છે અથવા શાખા બે ભાગમાં વહેંચાય છે. જો ટેબ્લોમાં એવી સંતોષ્ય શાખા હોય જેને સંબંધિત નિયમના ઉપયોગથી વિસ્તારવામાં ન આવી હોય, તો તે વિસ્તૃત ટેબ્લોમાં સંતોષ્ય શાખા જ રહે છે; તેથી વિસ્તૃત ટેબ્લો સંતોષ્ય છે. આમ, આપણે માત્ર એવો કિસ્સો ધ્યાનમાં લેવો પડે છે જેમાં નિયમ સંતોષ્ય શાખાને લાગુ થાય છે.

એ શાખા પરના ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ અને નિયમ જેને લાગુ થાય તે ચિહ્નિત સૂત્ર $S\,\varphi \in \Gamma$ હોય. જો નિયમથી શાખા વહેંચાતી ન હોય, તો આપણે દર્શાવવું પડે કે વિસ્તૃત શાખા, એટલે કે નિયમનાં ફલિતો સાથેનો Γ, હજી સંતોષ્ય છે. જો નિયમથી શાખા વહેંચાય, તો પરિણામે મળતી બે શાખાઓમાંથી ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય છે એમ દર્શાવવું પડે.

પહેલાં શાખા ન વહેંચતા સંભવિત અનુમાનો ધ્યાનમાં લઈએ.

1. $\mathbb{T}\,\neg\psi \in \Gamma$ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ. ત્યારે વિસ્તૃત શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\,\psi\}$ છે. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. ખાસ કરીને, $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$. તેથી, $\mathfrak{M} \nvDash \psi$, એટલે કે $\mathfrak{M}$ એ $\mathbb{F}\,\psi$ને સંતોષે છે.

2. $\mathbb{F}\,\neg\psi \in \Gamma$ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

3. $\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi \in \Gamma$ને $\wedge\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખામાં બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો, $\mathbb{T}\,\psi$ અને $\mathbb{T}\,\chi$, મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M} \vDash \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M} \vDash \chi$. તેનો અર્થ એ થાય છે કે $\mathfrak{M}$ એ $\mathbb{T}\,\psi$ અને $\mathbb{T}\,\chi$ બંનેને સંતોષે છે.

4. $\mathbb{F}\,\psi \vee \chi \in \Gamma$ને $\vee\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

5. $\mathbb{F}\,\psi \to \chi \in \Gamma$ને $\to\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખામાં બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો, $\mathbb{T}\,\psi$ અને $\mathbb{F}\,\chi$, મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M} \nvDash \psi \to \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. તેનો અર્થ એ થાય છે કે $\mathfrak{M}$ એ $\mathbb{T}\,\psi$ અને $\mathbb{F}\,\chi$ બંનેને સંતોષે છે.

6. $\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$ને $\forall\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T}\,\varphi(t)$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$; ખાસ કરીને, $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\varphi(x)$. વિધાન 12.31 મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t)$. તેથી $\mathfrak{M}$ એ $\mathbb{T}\,\varphi(t)$ને સંતોષે છે.

7. $\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$ને $\forall\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{F}\,\varphi(a)$ મળે છે, જ્યાં a એવો અચળ છે જે Γમાં આવતો નથી. Γ સંતોષ્ય હોવાથી એવી $\mathfrak{M}$ છે કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,\varphi(x)$. આપણે દર્શાવવું છે કે $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\,\varphi(a)\}$ સંતોષ્ય છે. એ માટે નીચે મુજબ અનુકૂળ $\mathfrak{M}'$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

   વિધાન 12.19 મુજબ $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,\varphi(x)$ જો અને માત્ર જો કોઈ s માટે $\mathfrak{M}, s \nvDash \varphi(x)$. હવે $\mathfrak{M}'$ એ $\mathfrak{M}$ જેવી જ હોય, સિવાય કે $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. a એ Γમાં આવતો ન હોવાથી ઉપસિદ્ધાંત 12.21 મુજબ કોઈ પણ $\mathbb{T}\,\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}' \vDash \chi$ અને કોઈ પણ $\mathbb{F}\,\chi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}' \nvDash \chi$.

   વિધાન 12.20 મુજબ $\mathfrak{M}', s \nvDash \varphi(x)$. વિધાન 12.23 મુજબ $\mathfrak{M}', s \nvDash \varphi(a)$. $\varphi(a)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}' \nvDash \varphi(a)$; એટલે કે $\mathfrak{M}'$ એ $\mathbb{F}\,\varphi(a)$ને સંતોષે છે.

8. $\mathbb{T}\,\exists x\,\psi(x) \in \Gamma$ને $\exists\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

9. $\mathbb{F}\,\exists x\,\psi(x) \in \Gamma$ને $\exists\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-009. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 128, 136, 140 અને 144–145માં પરિમાણિત સૂત્રને $\psi(x)$ લખ્યું છે, જ્યારે એ જ બે નિયમ-પ્રકરણોનાં ફલિતો અને અનુગામી દલીલ સર્વત્ર φ વાપરે છે. બંને પ્રકરણોમાં પરિમાણિત સૂત્રને $\varphi(x)$ તરીકે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

હવે શાખા વહેંચતા સંભવિત અનુમાનો ધ્યાનમાં લઈએ.

1. $\mathbb{F}\,\psi \wedge \chi \in \Gamma$ને $\wedge\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ; તેનાથી બે શાખાઓ મળે છે: ડાબી શાખા $\mathbb{F}\,\psi$માંથી અને જમણી શાખા $\mathbb{F}\,\chi$માંથી આગળ વધે છે. ધારો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M} \nvDash \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. પહેલા કિસ્સામાં $\mathfrak{M}$ એ $\mathbb{F}\,\psi$ને સંતોષે છે, એટલે કે $\mathfrak{M}$ ડાબી શાખા પરનાં સૂત્રોને સંતોષે છે. બીજા કિસ્સામાં $\mathfrak{M}$ એ $\mathbb{F}\,\chi$ને સંતોષે છે, એટલે કે $\mathfrak{M}$ જમણી શાખા પરનાં સૂત્રોને સંતોષે છે.

2. $\mathbb{T}\,\psi \vee \chi \in \Gamma$ને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

3. $\mathbb{T}\,\psi \to \chi \in \Gamma$ને $\to\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

4. શાખાને Cutવડે વિસ્તારીએ; તેનાથી બે શાખાઓ મળે છે, જેમાં એક $\mathbb{T}\,\psi$ અને બીજી $\mathbb{F}\,\psi$ ધરાવે છે. $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ અને કાં તો $\mathfrak{M} \vDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}$ ડાબી અથવા જમણી શાખાને સંતોષે છે. □

સ્વાધ્યાય 18.8. પ્રમેય 18.28ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 18.29. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 18.30. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કેટલાંક ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ માટે $\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$નો બંધ ટેબ્લો છે. પ્રમેય 18.28 મુજબ દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ કાં તો કોઈ ψ_iને અસત્ય બનાવે છે અથવા φને સત્ય બનાવે છે. તેથી જો $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ પણ હોય છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 18.31. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ છીએ. ધારો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે એવાં ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ અને $\{\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}$ માટે બંધ ટેબ્લો છે. પ્રમેય 18.28 મુજબ એવી કોઈ $\mathfrak{M}$ નથી કે બધા $i = 1$, ..., n માટે $\mathfrak{M} \vDash \psi_i$. પરંતુ ત્યારે Γ સંતોષ્ય નથી. □

18.12 તાદાત્મ્ય સાથેના ટેબ્લો

તાદાત્મ્ય ધરાવતા ટેબ્લો માટે વધારાના અનુમાન-નિયમો જરૂરી છે. $=$ માટેના નિયમો આ છે (t, t_1 અને t_2 બંધ પદો છે):

$$\frac{}{\mathbb{T}\,t = t}\,{=}\qquad \frac{\mathbb{T}\,t_1 = t_2 \quad \mathbb{T}\,\varphi(t_1)}{\mathbb{T}\,\varphi(t_2)}\,{=}\mathbb{T}\qquad \frac{\mathbb{T}\,t_1 = t_2 \quad \mathbb{F}\,\varphi(t_1)}{\mathbb{F}\,\varphi(t_2)}\,{=}\mathbb{F}$$

નોંધો કે બીજા બધા નિયમોથી વિપરીત, $=\mathbb{T}$ અને $=\mathbb{F}$ માટે શાખા પર બે ચિહ્નિત સૂત્રો પહેલેથી આવવાં જરૂરી છે: $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ અને $S\,\varphi(t_1)$ બંને.

ઉદાહરણ 18.32. જો s અને t બંધ પદો હોય, તો $s = t, \varphi(s) \vdash \varphi(t)$:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\,s = t$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(s)$	ધારણા
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$=\mathbb{T}\,2, 3$
	$\otimes$	

આ અભિન્ન વસ્તુઓની પ્રતિસ્થાપનીયતાના સિદ્ધાંત તરીકે, અથવા લાઇબ્નિત્સના નિયમ તરીકે, પરિચિત હોઈ શકે છે.

ટેબ્લો સાબિત કરે છે કે $=$ સંમિત છે, એટલે કે $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1.	$\mathbb{F}\, s_2 = s_1$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_1$	$=$
4.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}\, 2, 3$
	$\otimes$	

અહીં પંક્તિ 2 એ $=\mathbb{T}$ માટે જરૂરી પહેલું સૂત્ર $\mathbb{T}\, s_1 = s_2$ છે. પંક્તિ 3 એ $\mathbb{T}\, \varphi(s_1)$ સ્વરૂપનું બીજું આવશ્યક સૂત્ર છે—$\varphi(x)$ને $x = s_1$ તરીકે વિચારો; ત્યારે $\varphi(s_1)$ એ $s_1 = s_1$ અને $\varphi(s_2)$ એ $s_2 = s_1$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-011. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 69માં નિયમ માટેનું બીજું આવશ્યક સૂત્ર $\mathbb{T}\, \varphi(s_2)$ લખાયું છે. અહીં $t_1 = s_1$, $t_2 = s_2$ અને તરત પછીનું $\varphi(x) = x = s_1$ હોવાથી આધારવાક્ય $\varphi(s_1)$ અને ફલિત $\varphi(s_2)$ છે; તેથી આધારવાક્યનો સૂચકાંક પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

તેઓ એ પણ સાબિત કરે છે કે $=$ પરંપરિત છે, એટલે કે $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

1.	$\mathbb{F}\, s_1 = s_3$	ધારણા
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	ધારણા
3.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_3$	ધારણા
4.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}\, 3, 2$
	$\otimes$	

આ ટેબ્લોમાં $=\mathbb{T}$ માટે જરૂરી પહેલું સૂત્ર પંક્તિ 3 પરનું $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ છે (s_2 એ t_1ની અને s_3 એ t_2ની ભૂમિકા ભજવે છે). $\mathbb{T}\, \varphi(s_2)$ સ્વરૂપનું બીજું આવશ્યક સૂત્ર પંક્તિ 2 છે. અહીં $\varphi(x)$ને $s_1 = x$ તરીકે વિચારો; તેથી $\varphi(s_2)$ એ $s_1 = s_2$ (એટલે કે પંક્તિ 2) અને $\varphi(s_3)$ એ ફલિતમાંનું સૂત્ર $s_1 = s_3$ બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-010. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 89માં $\varphi(s_2)$ને $t_1 = t_2$ કહ્યું છે. અહીં નિર્ધારિત $\varphi(x) = s_1 = x$ અને પંક્તિ 2 મુજબ તે $s_1 = s_2$ છે; એ જ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 18.9. નીચેના માટે બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbb{F}\, \forall x \forall y\, ((x = y \wedge \varphi(x)) \to \varphi(y))$
2. $\mathbb{F}\, \exists x\, (\varphi(x) \wedge \forall y\, (\varphi(y) \to y = x))$,
   $\mathbb{T}\, \exists x\, \varphi(x) \wedge \forall y \forall z\, ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \to y = z)$

18.13 તાદાત્મ્ય સાથે યથાર્થતા

વિધાન 18.33. તાદાત્મ્ય માટેના નિયમો ધરાવતા ટેબ્લો યથાર્થ છે: કોઈ બંધ ટેબ્લો સંતોષ્ય નથી.

સાબિતી. પહેલાંની જેમ આપણે માત્ર એટલું દર્શાવવું છે કે જો ટેબ્લોમાં સંતોષ્ય શાખા હોય, તો તેને $=$ માટેના નિયમોમાંથી કોઈ એક લાગુ કરતાં મળતી શાખા પણ સંતોષ્ય છે. શાખા પરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ હોય અને Γને સંતોષતી સંરચના $\mathfrak{M}$ હોય.

ધારો કે શાખાને $=$ વાપરીને, એટલે કે ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T}\, t = t$ ઉમેરીને, વિસ્તારીએ છીએ. દેખીતી રીતે $\mathfrak{M} \vDash t = t$, તેથી $\mathfrak{M}$ એ $\Gamma \cup \{\mathbb{T}\, t = t\}$ને પણ સંતોષે છે.

જો શાખાને $=\mathbb{T}$ વડે વિસ્તારીએ, તો ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T}\, \varphi(t_2)$ ઉમેરીએ છીએ, પરંતુ Γમાં $\mathbb{T}\, t_1 = t_2$ અને $\mathbb{T}\, \varphi(t_1)$ બંને છે. તેથી $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ અને $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_1)$. એવી ચલ-સોંપણી s લો કે $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_1)$. $s \sim_x s$ હોવાથી વિધાન 12.23 મુજબ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(x)$. $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ હોવાથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ અને તેથી $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. ફરીથી વિધાન 12.23 લાગુ કરતાં $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi(t_2)$ પણ મળે છે. વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \varphi(t_2)$. $=\mathbb{F}$નો કિસ્સો એ જ રીતે સંભાળીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLTAB-012. મૂળની soundness-identity.tex, પંક્તિ 31માં $=\mathbb{T}$ના ફલિતનું ચિહ્ન અનિર્ધારિત S લખાયું છે. પ્રદર્શિત નિયમ અને આ જ દલીલનાં બંને આધારવાક્યો મુજબ અહીં $\mathbb{T}$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

પ્રકરણ 19

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

કયા સંયોજકો અને પરિમાણકો મૂળભૂત અથવા વ્યાખ્યાયિત છે તે દર્શાવતા વિવિધ ટૅગનું આ પ્રકરણની સામગ્રી પાલન કરે તેની હજુ ખાતરી કરવામાં આવી નથી: $\leftrightarrow$ને વ્યાખ્યાયિત માનવામાં આવે છે અને તે સિવાયના બધાને મૂળભૂત માનવામાં આવે છે. FOL ટૅગ સાચો હોય તો પરિમાણકો સહિતનું સ્વરૂપ અને નહિ તો પરિમાણકો વિનાનું સ્વરૂપ તૈયાર થાય છે.

19.1 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ કદાચ તર્કશાસ્ત્ર માટેનું સૌથી સરળ નિષ્પત્તિ તંત્ર છે. નિષ્પત્તિ માત્ર સૂત્રોની શ્રેણી છે. કોઈ શ્રેણીને નિષ્પત્તિ ગણવા માટે તેમાંનું દરેક સૂત્ર કાં તો કોઈ સ્વયંસિદ્ધિનો દૃષ્ટાંત હોવું જોઈએ, અથવા શ્રેણીમાં તેની પહેલાં આવતાં એક કે વધુ સૂત્રોમાંથી અનુમાનના કોઈ નિયમ વડે મળવું જોઈએ. નિષ્પત્તિ તેના છેલ્લા સૂત્રને નિષ્પન્ન કરે છે.

વ્યાખ્યા 19.1 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γ એ $\mathcal{L}$નાં સૂત્રોનો ગણ હોય, તો Γમાંથી નિષ્પત્તિ એટલે સૂત્રોની એવી સાન્ત શ્રેણી φ_1, ..., φ_n કે દરેક $i \leq n$ માટે નીચેનામાંથી કોઈ એક શરત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; અથવા
2. φ_i સ્વયંસિદ્ધિ છે; અથવા
3. $j < i$ (અને $k < i$) હોય એવા કોઈ φ_j (અને φ_k)માંથી અનુમાનના કોઈ નિયમ વડે φ_i મળે છે.

કઈ નિષ્પત્તિ યોગ્ય ગણાય તે આપણે કયા અનુમાન-નિયમોને માન્ય રાખીએ (અને સ્વાભાવિક રીતે કયાં સૂત્રોને સ્વયંસિદ્ધિઓ માનીએ) તેના પર આધાર રાખે છે. અનુમાન-નિયમ એવું જો–તો વિધાન છે જે કહે છે કે અમુક શરતો હેઠળ નિષ્પત્તિનું પગલું A_i યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

વ્યાખ્યા 19.2 (અનુમાન-નિયમ). અનુમાન-નિયમ Γમાંથી મળતી નિષ્પત્તિમાં કયું પગલું યોગ્ય અનુમાન-પગલું ગણાય તેની પૂરતી શરત આપે છે.

દાખલા તરીકે, $\varphi \in \Gamma$ હોય ત્યારે એક જ ઘટકવાળી શ્રેણી φ સહજ રીતે નિષ્પત્તિ ગણાય છે, તેથી નીચેનું બહુ સરળ અનુમાન-નિયમ હોઈ શકે:

> જો $\varphi \in \Gamma$, તો Γમાંથી મળતી કોઈપણ નિષ્પત્તિમાં φ હંમેશાં યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

એ જ રીતે, φ સ્વયંસિદ્ધિઓમાંનું એક હોય, તો એકલું φ પણ નિષ્પત્તિ છે; તેથી નીચેનું પણ અનુમાન-નિયમ છે:

જો φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો φ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

અનુમાન-નિયમ વિચારવામાં આવતા પગલાની પહેલાં આવતાં સૂત્રોનો આશરો લે ત્યારે વાત વધુ રસપ્રદ બને છે. નીચેના નિયમને મોડસ પોનેન્સ કહે છે:

જો $\psi \to \varphi$ અને ψ નિષ્પત્તિમાં ઉપર આવતાં હોય, તો φ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

જો આ જ એકમાત્ર અનુમાન-નિયમ હોય, તો ઉપરની નિષ્પત્તિની વ્યાખ્યાનો અર્થ આ થાય: φ_1, ..., φ_n એ નિષ્પત્તિ છે જો અને માત્ર જો દરેક $i \leq n$ માટે નીચેનામાંથી કોઈ એક શરત સાચી હોય:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; અથવા
2. φ_i સ્વયંસિદ્ધિ છે; અથવા
3. કોઈ $j < i$ માટે φ_j એ $\psi \to \varphi_i$ છે અને કોઈ $k < i$ માટે φ_k એ ψ છે.

છેલ્લી શરત કહે છે કે મોડસ પોનેન્સ વડે φ_j ($\psi \to \varphi_i$) અને φ_k (ψ)માંથી φ_i મળે છે. જો આપણે 1થી n સુધી જઈ શકીએ અને દર વખતે એવું સૂત્ર φ_i મળે જે કાં તો Γમાં હોય, કાં સ્વયંસિદ્ધિ હોય, અથવા જેને અનુમાનનો કોઈ નિયમ યોગ્ય અનુમાન-પગલું ગણાવે, તો આખી શ્રેણી યોગ્ય નિષ્પત્તિ ગણાય છે.

વ્યાખ્યા 19.3 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γમાંથી મળતી એવી નિષ્પત્તિ હોય જે φમાં પૂરી થાય, તો સૂત્ર φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; તેને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 19.4 (પ્રમેયો). ખાલી ગણમાંથી φની નિષ્પત્તિ હોય, તો સૂત્ર φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

19.2 વિધાનાત્મક સંયોજકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો

વ્યાખ્યા 19.5 (સ્વયંસિદ્ધિઓ). વિધાનાત્મક સંયોજકો માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓનો ગણ Ax_0 નીચેના સ્વરૂપોનાં બધાં સૂત્રોથી બને છે:

$$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \tag{19.1}$$
$$(\varphi \wedge \psi) \to \psi \tag{19.2}$$
$$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \tag{19.3}$$
$$\varphi \to (\varphi \vee \psi) \tag{19.4}$$
$$\varphi \to (\psi \vee \varphi) \tag{19.5}$$
$$(\varphi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\varphi \vee \psi) \to \chi)) \tag{19.6}$$
$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \tag{19.7}$$
$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \tag{19.8}$$
$$(\varphi \to \psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg\varphi) \tag{19.9}$$
$$\neg\varphi \to (\varphi \to \psi) \tag{19.10}$$
$$\top \tag{19.11}$$
$$\bot \to \varphi \tag{19.12}$$
$$(\varphi \to \bot) \to \neg\varphi \tag{19.13}$$
$$\neg\neg\varphi \to \varphi \tag{19.14}$$

સ્રોત-સુધારો OLAX-001. મૂળની axioms-rules-propositional.tex, પંક્તિ 16માં “The set of Ax_0 of axioms” લખતાં વધારાનું “of” આવ્યું છે. અહીં Ax_0ને વિધાનાત્મક સંયોજકો માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓના ગણ તરીકે સ્પષ્ટ લખ્યું છે.

વ્યાખ્યા 19.6 (મોડસ પોનેન્સ). જો ψ અને $\psi \to \varphi$ પહેલેથી નિષ્પત્તિમાં આવતાં હોય, તો φ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

મોડસ પોનેન્સના નિયમને આપણે ટૂંકમાં “mp” લખીશું.

19.3 પરિમાણકો માટે સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો

વ્યાખ્યા 19.7 (પરિમાણકો માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓ). પરિમાણકોને નિયંત્રિત કરતી સ્વયંસિદ્ધિઓ નીચેના સ્વરૂપોના બધા દૃષ્ટાંતો છે:

$$\forall x\, \psi \to \psi(t), \tag{19.15}$$

$$\psi(t) \to \exists x\, \psi. \tag{19.16}$$

જ્યાં t કોઈપણ બંધ પદ છે.

વ્યાખ્યા 19.8 (પરિમાણકો માટેના નિયમો).

1. જો $\psi \to \varphi(a)$ પહેલેથી નિષ્પત્તિમાં આવતું હોય અને a એ Γ, ψ કે $\varphi(x)$માં ન આવતું હોય, તો $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.
2. જો $\varphi(a) \to \psi$ પહેલેથી નિષ્પત્તિમાં આવતું હોય અને a એ Γ, ψ કે $\varphi(x)$માં ન આવતું હોય, તો $\exists x\, \varphi(x) \to \psi$ યોગ્ય અનુમાન-પગલું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-002. મૂળની axioms-rules-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 23–30માં બંને \item કોઈ યાદી-પર્યાવરણ વિના મૂકવામાં આવ્યાં છે. અહીં બંને નિયમોને enumerateમાં મૂકીને માન્ય લેટેક રચના કરી છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-003. મૂળની axioms-rules-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 24–30ની બંને આઇગનચલ-શરતોમાં aને Γ અને ψમાંથી સ્પષ્ટ બાકાત રાખ્યો છે. અહીં $\varphi(a)$ માટે અભિપ્રેત તાજા સહાયક અચળની સામાન્ય રૂઢિ પણ સ્પષ્ટ કરી છે: a એ $\varphi(x)$માં ન આવે. આ રૂઢિ વિના $\varphi(x) \equiv x = a$ લેવાથી અમાન્ય સર્વત્રીકરણ મળે; આ ઉદાહરણ શરતનું કારણ દર્શાવે છે, મૂળના અભિપ્રેત આઇગનચલ-નિયમમાં નવી ગાણિતિક ખામીનો દાવો કરતું નથી.

આ બંનેમાંથી કોઈપણ નિયમને આપણે ટૂંકમાં “qr” લખીશું.

19.4 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો

ઉદાહરણ 19.9. ધારો કે આપણે $(\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha)$ સાબિત કરવા માગીએ છીએ. સ્પષ્ટ છે કે આ આપણી કોઈ સ્વયંસિદ્ધિનો દૃષ્ટાંત નથી, તેથી તેને નિષ્પન્ન કરવા આપણે mp નિયમ વાપરવો પડશે. આપણો એકમાત્ર નિયમ MP છે; φ અને $\varphi \to \psi$ આપેલાં હોય ત્યારે તે ψને પ્રમાણિત કરવા દે છે. એક યુક્તિ એ છે કે સમીકરણ (19.6)માં φ તરીકે $\neg\theta$, ψ તરીકે α અને χ તરીકે $\theta \to \alpha$ લઈએ, એટલે કે નીચેનો દૃષ્ટાંત લઈએ:

$$(\neg\theta \to (\theta \to \alpha)) \to ((\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha))).$$

શા માટે? MPના બે ઉપયોગથી છેલ્લો ભાગ મળે છે અને આપણને એ જ જોઈએ છે. વળી, $\neg\theta \to (\theta \to \alpha)$ એ સમીકરણ (19.10)નો અને $\alpha \to (\theta \to \alpha)$ એ સમીકરણ (19.7)નો દૃષ્ટાંત છે, તે સરળતાથી દેખાય છે. તેથી આપણી નિષ્પત્તિ આ છે:

1.	$\neg\theta \to (\theta \to \alpha)$	સમીકરણ (19.10)
2.	$(\neg\theta \to (\theta \to \alpha)) \to$ $((\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha)))$	સમીકરણ (19.6)
3.	$(\alpha \to (\theta \to \alpha)) \to ((\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha))$	1, 2, mp
4.	$\alpha \to (\theta \to \alpha)$	સમીકરણ (19.7)
5.	$(\neg\theta \vee \alpha) \to (\theta \to \alpha)$	3, 4, mp

ઉદાહરણ 19.10. $\theta \to \theta$ની નિષ્પત્તિ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તે કોઈ સ્વયંસિદ્ધિનો દૃષ્ટાંત નથી, તેથી તેને નિષ્પન્ન કરવા mp વાપરવો પડશે. સમીકરણ (19.7) એ $\varphi \to \psi$ સ્વરૂપની એવી સ્વયંસિદ્ધિ છે જેના પર mpલાગુ કરી શકાય. તે ઉપયોગી થાય તે માટે આ કિસ્સામાં mp જે ψને યોગ્ય પગલા તરીકે પ્રમાણિત કરે તે $\theta \to \theta$ જ હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે આ જ નિષ્પન્ન કરવા માગીએ છીએ. તેથી φ પણ θ જ હોવું જોઈએ; એટલે આપણે સમીકરણ (19.7)નો નીચેનો દૃષ્ટાંત જોઈ શકીએ:

$$\theta \to (\theta \to \theta)$$

mpલાગુ કરવા માટે તેનું અનુરૂપ બીજું આધારવાક્ય, એટલે φ, પણ પ્રમાણિત કરવું પડે. આપણા કિસ્સામાં તે θ થાય, અને એકલા θને આપણે નિષ્પન્ન કરી શકીશું નહિ. તેથી બીજી યુક્તિ જોઈએ.

માત્ર $\to$ ધરાવતી બીજી સ્વયંસિદ્ધિ સમીકરણ (19.8) છે, એટલે કે

$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$$

mpને બે વાર લાગુ કરીને આપણે છેલ્લા અંતઃસ્થિત શરતી વાક્ય સુધી પહોંચી શકીએ. ફરી તેનો અર્થ એ થાય કે આપણને સમીકરણ (19.8)નો એવો દૃષ્ટાંત જોઈએ જેમાં $\varphi \to \chi$ એ આપણું લક્ષ્ય સૂત્ર $\theta \to \theta$ હોય. તેથી સ્વાભાવિક રીતે φ અને χ બંને θ છે. હવે ψ કેવી રીતે પસંદ કરીએ જેથી $\varphi \to (\psi \to \chi)$ અને $\varphi \to \psi$, એટલે આપણા કિસ્સામાં $\theta \to (\psi \to \theta)$ અને $\theta \to \psi$, બંને પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય? ψ જે પણ લઈએ, તેમાંનું પહેલું સૂત્ર પહેલેથી જ સમીકરણ (19.7)નો દૃષ્ટાંત છે. અને જો ψને $(\theta \to \theta)$ લઈએ, તો $\theta \to \psi$ પણ સમીકરણ (19.7)નો દૃષ્ટાંત થાય. તેથી આપણી નિષ્પત્તિ આ છે:

1.	$\theta \to ((\theta \to \theta) \to \theta)$	સમીકરણ (19.7)
2.	$(\theta \to ((\theta \to \theta) \to \theta)) \to$ $((\theta \to (\theta \to \theta)) \to (\theta \to \theta))$	સમીકરણ (19.8)
3.	$(\theta \to (\theta \to \theta)) \to (\theta \to \theta)$	1, 2, mp
4.	$\theta \to (\theta \to \theta)$	સમીકરણ (19.7)
5.	$\theta \to \theta$	3, 4, mp

ઉદાહરણ 19.11. ક્યારેક આપણે બતાવવા માગીએ છીએ કે બીજા અમુક સૂત્રોના ગણ Γ માંથી કોઈ સૂત્રની નિષ્પત્તિ છે. દાખલા તરીકે, બતાવીએ કે $\Gamma = \{\varphi \to \psi, \psi \to \chi\}$માંથી $\varphi \to \chi$ને નિષ્પન્ન કરી શકાય છે.

1.	$\varphi \to \psi$	Hyp
2.	$\psi \to \chi$	Hyp
3.	$(\psi \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$	સમીકરણ (19.7)
4.	$\varphi \to (\psi \to \chi)$	2, 3, mp
5.	$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to$ $((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	સમીકરણ (19.8)
6.	$((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$	4, 5, mp
7.	$\varphi \to \chi$	1, 6, mp

"Hyp" ("પૂર્વધારણા" માટે) લખેલી પંક્તિઓ દર્શાવે છે કે તે પંક્તિ પરનું સૂત્ર એ Γનું ઘટક છે.

વિધાન 19.12. જો $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ અને $\Gamma \vdash \psi \to \chi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \to \chi$.

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ અને $\Gamma \vdash \psi \to \chi$. તેથી Γમાંથી $\varphi \to \psi$ની નિષ્પત્તિ છે અને $\psi \to \chi$ની પણ Γમાંથી નિષ્પત્તિ છે. બંનેને એક પછી એક જોડીને એક નિષ્પત્તિ બનાવો. હવે અગાઉના ઉદાહરણની નિષ્પત્તિની પંક્તિઓ 3–7 ઉમેરો. આ Γમાંથી $\varphi \to \chi$ની નિષ્પત્તિ છે; આ સૂત્ર નવી નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિ છે. ધ્યાન રાખો કે પંક્તિ 4 અને 7નાં પ્રમાણન ત્યારે પણ માન્ય રહે છે જ્યારે પંક્તિ 1નો સંદર્ભ $\varphi \to \psi$ની નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિના સંદર્ભથી અને પંક્તિ 2નો સંદર્ભ $\psi \to \chi$ની નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિના સંદર્ભથી બદલી દઈએ. □

સ્વાધ્યાય 19.1. સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી નિષ્પત્તિઓ રજૂ કરીને બતાવો કે નીચેનું સાચું છે:

1. $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$
2. $((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$
3. $\neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\varphi$

19.5 પરિમાણકોવાળી નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 19.13. $(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ની નિષ્પત્તિ આપીએ.

પહેલાં ધ્યાન આપો કે

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, \varphi(x)$$

એ સમીકરણ (19.1)નો દૃષ્ટાંત છે, અને

$$\forall x\, \varphi(x) \to \varphi(a)$$

એ સમીકરણ (19.15)નો દૃષ્ટાંત છે. તેથી વિધાન 19.12 વડે જાણીએ છીએ કે

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \varphi(a)$$

નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. એ જ રીતે, કારણ કે

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall y\, \psi(y) \qquad \text{અને}$$
$$\forall y\, \psi(y) \to \psi(a)$$

અનુક્રમે સમીકરણ (19.2) અને સમીકરણ (19.15)ના દૃષ્ટાંતો છે,

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \psi(a)$$

એ વિધાન 19.12 વડે નિષ્પન્ન કરી શકાય છે. સમીકરણ (19.3)નો યોગ્ય દૃષ્ટાંત અને mpના બે ઉપયોગ લઈને દેખાય છે કે

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to (\varphi(a) \wedge \psi(a))$$

નિષ્પન્ન કરી શકાય છે. હવે qr લાગુ કરતાં મળે છે

$$(\forall x\, \varphi(x) \wedge \forall y\, \psi(y)) \to \forall x\, (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

19.6 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહિ, પરંતુ અમુક સૂત્રોની નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો મળી જાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ મળે છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોનો વિષય છે.

વ્યાખ્યા 19.14 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γમાંથી મળતી એવી નિષ્પત્તિ હોય જે φમાં પૂરી થાય, તો સૂત્ર φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; તેને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 19.15 (પ્રમેયો). ખાલી ગણમાંથી φની નિષ્પત્તિ હોય, તો સૂત્ર φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 19.16 (સુસંગતતા). સૂત્રોનો ગણ Γ સુસંગત છે જો અને માત્ર જો $\Gamma \nvdash \bot$; નહિ તો તે અસુસંગત છે.

વિધાન 19.17 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. એકલું સૂત્ર φ એ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે. □

વિધાન 19.18 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. Γમાંથી φની કોઈ પણ નિષ્પત્તિ એ Δમાંથી φની પણ નિષ્પત્તિ આપે છે. પરિમાણક-નિયમ વપરાયો હોય, તો સહાયક આઇગનચલોને પહેલાં Δ અને નિષ્કર્ષમાં ન આવતા તાજા અચળોથી પુનઃનામિત કરીએ; જરૂર પડે ત્યારે ભાષાનો સહાયક વિસ્તાર લઈએ, જેમ આગળ હેન્કિનની રચનામાં. □

વિધાન 19.19 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. ધારો કે $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$. તેથી $\{\varphi\} \cup \Delta$માંથી એવી નિષ્પત્તિ $\psi_1, \ldots, \psi_l = \psi$ છે. એ નિષ્પત્તિનાં અમુક પગલાં યોગ્ય હશે કારણ કે તેમનું પ્રમાણન અગાઉની કોઈ પંક્તિ $\psi_i = \varphi$નો સંદર્ભ આપતા નિયમથી થાય છે. પૂર્વધારણા મુજબ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે, એટલે એવી નિષ્પત્તિ $\varphi_1, \ldots, \varphi_k = \varphi$ છે જેમાં દરેક φ_i કાં તો સ્વયંસિદ્ધિ, કાં Γનું ઘટક, અથવા અનુમાનના નિયમ વડે યોગ્ય છે. બંને નિષ્પત્તિઓના સહાયક આઇગનચલોને પહેલાં સંયુક્ત સંદર્ભ અને નિષ્કર્ષથી તાજા રાખીને પુનઃનામિત કરીએ; પછી નીચેની શ્રેણી વિચારો:

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_k = \varphi, \psi_1, \ldots, \psi_l = \psi.$$

આ $\Gamma \cup \Delta$માંથી ψની યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે, કારણ કે દરેક $\psi_i = \varphi$ હવે એ જ કારણથી પ્રમાણિત થાય છે જે $\varphi_k = \varphi$ને પ્રમાણિત કરે છે. □

OLAX-004. મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિઓ 82–83માં દરેક $\psi_i = \varphi$ને એ જ “નિયમ” પ્રમાણિત કરે છે જે $\varphi_k = \varphi$ને પ્રમાણિત કરે છે એમ લખ્યું છે. પરંતુ rules-and-proofs.tex:43--59માં ધારણા અને સ્વયંસિદ્ધિના પગલાંને પણ અનુમાન-નિયમો તરીકે ગણ્યાં છે. તેથી મૂળનો શબ્દ યોગ્ય છે. અનુવાદમાં “એ જ કારણ” લખવું માત્ર સંપાદકીય શબ્દપસંદગી છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-016. મૂળની proof-theoretic-notions.tex, પંક્તિ 82માં સૂત્ર-ચલ B_i પહેલાંનો આંતરિક ! સંકેત ખૂટે છે, જ્યારે આ જ નિષ્પત્તિની અગાઉની બધી પંક્તિઓમાં ψ_i લખાયું છે. અહીં એ સંકેત પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 19.20. Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો દરેક φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. પ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 19.2. વિધાન 19.20 સાબિત કરો.

વિધાન 19.21 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો સૂત્રોની એવી સાન્ત શ્રેણી φ_1, ..., φ_n છે કે $\varphi \equiv \varphi_n$ અને દરેક φ_i કાં તો તાર્કિક સ્વયંસિદ્ધિ, કાં Γનું ઘટક, અથવા અગાઉનાં સૂત્રોમાંથી મોડસ પોનેન્સ અથવા પરિમાણક-નિયમ વડે મળતું સૂત્ર છે. Γ_0ને એવા φ_iનો ગણ લો જે Γમાં છે. ત્યારે એ નિષ્પત્તિ એ Γ_0માંથી પણ નિષ્પત્તિ છે અને તેથી $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. $\varphi \equiv \bot$ના વિશેષ કિસ્સામાં આ (1)નું પ્રતિપક્ષી વિધાન છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-243. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના first-order-logic/axiomatic-deduction/proof-theoretic-notions.tex:124--127માં નિષ્પત્તિના પગલાંની યાદીમાં અનુમાન તરીકે માત્ર મોડસ પોનેન્સ છે. પરંતુ axioms-rules-quantifiers.tex:23--30માં પરિમાણક-નિયમો પણ આપ્યા છે. અહીં યાદીમાં તે નિયમો ઉમેર્યા છે. ખરેખર વપરાયેલી ધારણાઓનો સાન્ત ગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ લેતાં આ નિયમોની અચળ-તાજગીની શરત પણ જળવાય છે, કારણ કે ધારણાઓનો ગણ નાનો થાય છે.

19.7 નિગમન પ્રમેય

આપણે જોયું તેમ, સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્રમાં નિષ્પત્તિઓ આપવી કંટાળાજનક છે અને નિષ્પત્તિઓ શોધવી પણ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. સૂત્રોની લાંબી યાદીઓ ખરેખર લખવાને બદલે, થોડાં સરળ પરિણામો વાપરીને એવી નિષ્પત્તિઓનું અસ્તિત્વ સ્થાપવું સામાન્ય રીતે સહેલું છે. એવાં ત્રણ પરિણામો આપણે પહેલેથી સ્થાપ્યાં છે: $\varphi \in \Gamma$ જાણતા હોઈએ ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ કહી શકાય એવું વિધાન 19.17 કહે છે. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ પણ થાય એવું વિધાન 19.18 કહે છે. અને જો $\Gamma \vdash \varphi$ તથા $\varphi \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું વિધાન 19.19માંથી ફલિત થાય છે. હવે મોડસ પોનેન્સનું "અધિ"-સ્વરૂપ આપતું બીજું સરળ પરિણામ જોઈએ:

વિધાન 19.22. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$, તો $\Gamma \vdash \psi$.

સાબિતી. આપણી પાસે $\{\varphi, \varphi \to \psi\} \vdash \psi$ છે:

1. φ પૂર્વ.
2. $\varphi \to \psi$ પૂર્વ.
3. ψ 1, 2, mp

વિધાન 19.19 વડે $\Gamma \vdash \psi$. □

આ સંદર્ભમાં આપણે વાપરીશું તે સૌથી મહત્વનું પરિણામ નિગમન પ્રમેય છે:

પ્રમેય 19.23 (નિગમન પ્રમેય). $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

સાબિતી. "જો" દિશા તરત મળે છે. જો $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$, તો વિધાન 19.18 વડે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$ પણ થાય. વળી, વિધાન 19.17 વડે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. તેથી વિધાન 19.22 વડે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

"માત્ર જો" દિશા માટે આપણે $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી ψની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર ગણિતીય અનુમાન કરીએ છીએ.

આધાર-કિસ્સામાં આપણે લંબાઈ 1ની દરેક નિષ્પત્તિ માટે દાવો સાબિત કરીએ છીએ. $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી ψની લંબાઈ 1ની નિષ્પત્તિ માત્ર ψથી બને છે; અને તે યોગ્ય હોય તો ψ કાં તો $\Gamma \cup \{\varphi\}$માં છે અથવા સ્વયંસિદ્ધિ છે. જો $\psi \in \Gamma$ અથવા સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, સમીકરણ (19.7) વડે $\Gamma \vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$ થાય, અને વિધાન 19.22થી $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ મળે. જો $\psi \in \{\varphi\}$, તો $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$, કારણ કે છેલ્લું વાક્ય $\varphi \to \psi$ એ $\varphi \to \varphi$ જ છે અને તેને આપણે ઉદાહરણ 19.10માં નિષ્પન્ન કર્યું છે.

OLAX-017. મૂળની deduction-theorem.tex, પંક્તિઓ 66–67માં "ψ is either $\in \Gamma \cup \{\varphi\}$" લખ્યું છે. ગદ્યમાં સભ્યતા-સંબંધનો ડાબો પદાર્થ ψ સ્પષ્ટ છે; તેથી ગણિતીય ખંડો જુદા હોવાથી કોઈ ગણિતીય ભૂલ થતી નથી. અનુવાદમાં આખો સંબંધ $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ સાથે લખવો માત્ર સંપાદકીય ગદ્ય-પસંદગી છે.

અનુમાનના પગલામાં ધારો કે $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી ψની નિષ્પત્તિનું છેલ્લું પગલું ψ મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત થાય છે. (જો તે મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત ન થતું હોય, તો $\psi \in \Gamma$, $\psi \equiv \varphi$, અથવા ψ સ્વયંસિદ્ધિ છે અને આધાર-કિસ્સાનું એ જ તર્ક લાગુ પડે છે.) ત્યારે કોઈ સૂત્ર χ માટે નિષ્પત્તિનાં અગાઉનાં પગલાં $\chi \to \psi$ અને χ છે; એટલે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \to \psi$ અને $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi$. તેમની નિષ્પત્તિઓ ટૂંકી હોવાથી તેમને અનુમાનની પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે. તેથી આપણી પાસે બંને છે:

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \psi);$$
$$\Gamma \vdash \varphi \to \chi.$$

પરંતુ

$$\Gamma \vdash (\varphi \to (\chi \to \psi)) \to ((\varphi \to \chi) \to (\varphi \to \psi)),$$

એ પણ સમીકરણ (19.8) વડે મળે છે; હવે વિધાન 19.22ના બે ઉપયોગ જરૂર મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ આપે છે. □

ધ્યાન આપો કે નિગમન પ્રમેય સાચું રહે તે માટે જ સમીકરણ (19.7) અને સમીકરણ (19.8)ની પસંદગી ચોક્કસ આ રીતે કરાઈ હતી.

નીચેનાં નિષ્પન્નક્ષમતા વિશેનાં કેટલાંક ઉપયોગી તથ્યો છે; તેમની સાબિતી પ્રશ્ન તરીકે રાખીએ છીએ.

વિધાન 19.24. 1. $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$;

2. જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$, તો $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ (પ્રતિપક્ષન);
3. $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ (એક્સ ફાલ્સો ક્વોડલિબેટ, વિસ્ફોટ);
4. $\{\neg\neg\varphi\} \vdash \varphi$ (દ્વિ-નિષેધ નિકાલ);
5. જો $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, તો $\Gamma \vdash \varphi$;

સ્રોત-સુધારો OLAX-005. મૂળની deduction-theorem.tex, પંક્તિઓ 106–107માં $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$નું બાહ્ય જમણું કૌંસ ખૂટે છે. અહીં સંતુલિત સૂત્ર મેળવવા તે કૌંસ ઉમેર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 19.3. વિધાન 19.24 સાબિત કરો.

19.8 પરિમાણકો સાથે નિગમન પ્રમેય

પ્રમેય 19.25 (નિગમન પ્રમેય). જો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

સાબિતી. ફરી આપણે $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી ψની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર ગણિતીય અનુમાન કરીએ છીએ.

અનુમાનના આધાર-કિસ્સાની સાબિતી પ્રમેય 19.23ની સાબિતીમાંની સાબિતી જેવી જ છે.

અનુમાનના પગલા માટે ફરી ધારો કે $\Gamma \cup \{\varphi\}$માંથી ψની નિષ્પત્તિનું છેલ્લું પગલું ψ કોઈ અનુમાન-નિયમ વડે પ્રમાણિત થાય છે. અનુમાન-નિયમ મોડસ પોનેન્સ હોય તો આપણે પ્રમેય 19.23ની સાબિતીની જેમ આગળ વધીએ. અનુમાન-નિયમ qr હોય તો $\psi \equiv \chi \to \forall x\, \theta(x)$ છે અને નિષ્પત્તિમાં અગાઉ $\chi \to \theta(a)$ સ્વરૂપનું સૂત્ર આવે છે, જ્યાં a એ χ, φ કે Γમાં આવતું નથી. તેથી

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \chi \to \theta(a),$$

અને અનુમાનની પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે, એટલે આપણી પાસે

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \theta(a)).$$

નીચેના પરિણામથી

$$\vdash (\varphi \to (\chi \to \theta(a))) \to ((\varphi \wedge \chi) \to \theta(a))$$

અને મોડસ પોનેન્સ વડે મળે છે

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \to \theta(a).$$

આઇગનચલ-શરત હજુ લાગુ પડતી હોવાથી, આ નિષ્પત્તિમાં qr વડે પ્રમાણિત પગલું ઉમેરીને મળે છે

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \chi) \to \forall x\, \theta(x).$$

વળી, આપણી પાસે

$$\vdash ((\varphi \wedge \chi) \to \forall x\, \theta(x)) \to (\varphi \to (\chi \to \forall x\, \theta(x))),$$

તેથી મોડસ પોનેન્સ વડે

$$\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \forall x\, \theta(x)),$$

એટલે $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

ψને qr નિયમ વડે પ્રમાણિત કરવામાં આવે પરંતુ તેનું સ્વરૂપ $\exists x\, \theta(x) \to \chi$ હોય તે કિસ્સો પ્રશ્ન તરીકે રાખીએ છીએ. □

સ્રોત-સુધારો OLAX-006. મૂળની deduction-theorem-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 43–44માં $((\varphi \wedge \chi) \to \forall x\, \theta(x)) \to (\varphi \to (\chi \to \forall x\, \theta(x)))$નું છેલ્લું જમણું કૌંસ ખૂટે છે. અહીં તે ઉમેર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-007. મૂળની deduction-theorem-quantifiers.tex, પંક્તિ 48માં અંતિમ પરિણામ $\Gamma \vdash \psi$ લખાયું છે. પરંતુ અનુમાનના પગલાએ હમણાં જ $\Gamma \vdash \varphi \to (\chi \to \forall x\, \theta(x))$ સ્થાપ્યું છે અને $\psi \equiv \chi \to \forall x\, \theta(x)$ છે; તેથી જરૂરી નિષ્કર્ષ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ લખ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 19.4. પ્રમેય 19.25ની સાબિતી પૂરી કરો.

19.9 નિષ્પન્નક્ષમતા અને સુસંગતતા

હવે આપણે નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધના કેટલાક ગુણધર્મો સ્થાપીએ છીએ. આ ગુણધર્મો સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ છે, પરંતુ પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતીમાં દરેકની ભૂમિકા રહેશે.

વિધાન 19.26. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય અને $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, તો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$. વિધાન 19.17 વડે દરેક $\psi \in \Gamma$ માટે $\Gamma \vdash \psi$. પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$ પણ છે, તેથી દરેક $\psi \in \Gamma \cup \{\varphi\}$ માટે $\Gamma \vdash \psi$. વિધાન 19.19 વડે $\Gamma \vdash \bot$, એટલે Γ અસુસંગત છે. □

વિધાન 19.27. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે.

સાબિતી. પહેલાં ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$. ત્યારે વિધાન 19.18 વડે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. વળી, વિધાન 19.17 વડે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$. આપણી પાસે સમીકરણ (19.10) વડે $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ પણ છે. તેથી વિધાન 19.22ના બે ઉપયોગથી $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ મળે છે.

હવે ધારો કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે, એટલે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$. નિગમન પ્રમેય વડે $\Gamma \vdash \neg\varphi \to \bot$. વળી, સમીકરણ (19.13) વડે $\Gamma \vdash (\neg\varphi \to \bot) \to \neg\neg\varphi$, તેથી વિધાન 19.22 વડે $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$. હવે $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ (સમીકરણ (19.14)) હોવાથી વિધાન 19.22 ફરી વાપરીને $\Gamma \vdash \varphi$ મળે છે. □

સ્વાધ્યાય 19.5. $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત હોય, એ સાબિત કરો.

વિધાન 19.28. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\neg\varphi \in \Gamma$, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. સમીકરણ (19.10) વડે $\Gamma \vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$. વિધાન 19.22ના બે ઉપયોગથી $\Gamma \vdash \bot$. □

વિધાન 19.29. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત હોય, તો Γ અસુસંગત છે.

સાબિતી. પ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 19.6. વિધાન 19.29 સાબિત કરો.

19.10 નિષ્પન્નક્ષમતા અને વિધાનાત્મક સંયોજકો

આપણે સ્થાપીએ છીએ કે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિનો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ વિધાનાત્મક સંયોજકોને લગતાં કેટલાંક પાયાનાં તથ્યો સ્થાપવા જેટલો પ્રબળ છે; દાખલા તરીકે, $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$ (મોડસ પોનેન્સ). પૂર્ણતાના પ્રમેયની સાબિતી માટે આ તથ્યો જરૂરી છે.

વિધાન 19.30. 1. $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને સધાય છે.

2. $\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.

સાબિતી. 1. અનુક્રમે સમીકરણ (19.1) અને સમીકરણ (19.2)માંથી મોડસ પોનેન્સ વડે.

2. સમીકરણ (19.3)માંથી મોડસ પોનેન્સના બે ઉપયોગ વડે. □

સ્રોત-સુધારો OLAX-008. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 33–34માં $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ અને $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$ બંને માટે સમીકરણ (19.1)નો સંદર્ભ પુનરાવર્તિત છે. બીજા પરિણામ માટે જમણા સંયોજ્યને આપતી સમીકરણ (19.2) વાપરી છે.

વિધાન 19.31. 1. $\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ અસુસંગત છે.

2. $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \vee \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. સમીકરણ (19.10)માંથી $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ અને $\vdash \neg\psi \to (\psi \to \bot)$ મળે છે. તેથી નિગમન પ્રમેય વડે $\{\neg\varphi\} \vdash \varphi \to \bot$ અને $\{\neg\psi\} \vdash \psi \to \bot$. હવે સમીકરણ (19.6)માંથી $\{\neg\varphi, \neg\psi\} \vdash (\varphi \vee \psi) \to \bot$ મળે છે. નિગમન પ્રમેય વડે $\{\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi\} \vdash \bot$.

2. અનુક્રમે સમીકરણ (19.4) અને સમીકરણ (19.5)માંથી મોડસ પોનેન્સ વડે. □

સ્રોત-સુધારો OLAX-009. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિઓ 50–51માં $\neg\varphi \to (\varphi \to \bot)$ને સમીકરણ (19.9)માંથી મળતું કહ્યું છે. આ તો $\psi \equiv \bot$ સાથેની સમીકરણ (19.10)નો દૃષ્ટાંત છે; તેથી સંદર્ભ સુધાર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLAX-010. મૂળની provability-propositional.tex, પંક્તિ 58માં “modus ponsens” લખાયું છે. અહીં નિયમનું નામ “મોડસ પોનેન્સ” સાચી રીતે લખ્યું છે.

વિધાન 19.32. 1. $\varphi, \varphi \to \psi \vdash \psi$.

2. $\neg\varphi \vdash \varphi \to \psi$ અને $\psi \vdash \varphi \to \psi$ બંને સધાય છે.

સાબિતી. 1. આપણે નીચે પ્રમાણે નિષ્પન્ન કરી શકીએ છીએ:

1.	φ	Hyp
2.	$\varphi \to \psi$	Hyp
3.	ψ	1, 2, mp

2. અનુક્રમે સમીકરણ (19.10) અને સમીકરણ (19.7) તથા નિગમન પ્રમેય વડે. □

19.11 નિષ્પન્નક્ષમતા અને પરિમાણકો

પૂર્ણતાના પ્રમેય માટે એ પણ જરૂરી છે કે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ આ વિભાગમાં સ્થાપેલાં $\vdash$ વિશેનાં તથ્યો આપે.

પ્રમેય 19.33. જો c એ Γ કે $\varphi(x)$માં ન આવતું અચળ હોય અને $\Gamma \vdash \varphi(c)$, તો $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

સાબિતી. નિગમન પ્રમેય વડે $\Gamma \vdash \top \to \varphi(c)$. કારણ કે c એ Γ કે $\top$માં આવતું નથી, તેથી $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, \varphi(x)$ મળે છે. હવે $\top$ સ્વયંસિદ્ધિ હોવાથી મોડસ પોનેન્સ વડે $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$. □

OLAX-011. મૂળની provability-quantifiers.tex, પંક્તિ 29માં અગાઉ અને પછી વપરાતા ભાષા-ચિહ્ન $\top$ને બદલે \top લખાયું છે. પરંતુ સ્થિર open-logic-config.sty:78 મુજબ $\top$ એ જ $\top$ ચિહ્ન આપે છે. અનુવાદમાં એક જ મેક્રો $\top$ રાખવું સંકેતનની સંપાદકીય પસંદગી છે.

OLAX-012. મૂળની provability-quantifiers.tex, પંક્તિઓ 30–31માં $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, \varphi(x)$માંથી સર્વત્રીકૃત પરિણામને "નિગમન પ્રમેય ફરી" વડે મેળવ્યું છે. આથી પહેલાં $\Gamma \cup \{\top\} \vdash \forall x\, \varphi(x)$ મળે છે અને $\top$ સ્વયંસિદ્ધિ હોવાથી પરંપરિતતા વડે વધારાની ધારણા દૂર થાય છે. તેથી મૂળનું સંક્ષિપ્ત પ્રમાણન માન્ય છે. અનુવાદમાં $\top$ અને શરતી વાક્યને સીધાં મોડસ પોનેન્સમાં વાપરવું માત્ર એ જ પગલાનું સ્પષ્ટ પ્રમાણન છે.

વિધાન 19.34. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. $\forall x\, \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. સમીકરણ (19.16) અને નિગમન પ્રમેય વડે.

2. સમીકરણ (19.15) અને નિગમન પ્રમેય વડે. □

19.12 યથાર્થતા

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ જેવું નિષ્પત્તિ તંત્ર ખરેખર સાચી ન હોય એવી બાબતોને નિષ્પન્ન ન કરી શકે તો તે યથાર્થ છે. આમ, યથાર્થતા એ નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે એક પ્રકારનો ખાતરીપૂર્વકનો સલામતી-ગુણધર્મ છે. કયા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મની વાત છે તેના આધારે, દાખલા તરીકે આપણે જાણવા માગીએ છીએ કે

1. દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું φ પ્રામાણ્ય છે;
2. જો φ બીજા અમુક સૂત્રોના ગણ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે તેમનું ફલિત પણ છે;
3. જો સૂત્રોનો ગણ Γ અસુસંગત હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે.

આ નિષ્પત્તિ તંત્રના મહત્વના ગુણધર્મો છે. તેમાંનો કોઈ ગુણધર્મ સાચો ન હોય તો નિષ્પત્તિ તંત્રમાં ખામી છે—તે અતિશય બાબતોને નિષ્પન્ન કરશે. તેથી નિષ્પત્તિ તંત્રની યથાર્થતા સ્થાપવી અત્યંત મહત્વની છે.

OLAX-018. આ અધ્યાય પ્રથમ ક્રમ અને વિધાનાત્મક બંને વાંચનોમાં વહેંચાયેલો છે, પરંતુ મૂળની soundness.tex, પંક્તિ 22માં બંને માટે "valid" લખ્યું છે. વિધાનાત્મક વાંચનમાં બધાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓમાં સાચું હોય એવું વાક્ય પ્રામાણ્ય અને પુનરુક્તિ બંને છે. અનુવાદમાં \iftag{FOL} વડે પ્રચલિત અલગ શબ્દો વાપરવા એ માત્ર સંપાદકીય શબ્દપસંદગી છે.

વિધાન 19.35. જો φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ અને નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$.

સાબિતી. બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રામાણ્ય છે તે ચકાસવું પડે. દાખલા તરીકે, સમીકરણ (19.15)નો કિસ્સો આ પ્રમાણે છે: ધારો કે t એ φમાં x માટે મુક્ત છે અને $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, \varphi$. ત્યારે સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ દરેક $s' \sim_x s$ માટે $\mathfrak{M}, s' \vDash \varphi$ પણ થાય છે; ખાસ કરીને $s'(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s}(t)$ હોય ત્યારે પણ. હવે વિધાન 12.23 વડે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi[t/x]$. તેથી $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, \varphi \to \varphi[t/x])$. □

OLAX-014. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 42–51માં પ્રથમ પરિમાણક સ્વયંસિદ્ધિનો કિસ્સો સ્પષ્ટપણે “દાખલા તરીકે” આપ્યો છે. આ ઉદાહરણ પ્રથમ પરિમાણક સ્વયંસિદ્ધિ સુધી મર્યાદિત છે.

પ્રમેય 19.36 (યથાર્થતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. Γમાંથી φની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર ગણિતીય અનુમાન વડે. જો અનુમાન વડે પ્રમાણિત કોઈ પગલું ન હોય, તો નિષ્પત્તિનાં બધાં સૂત્રો કાં તો સ્વયંસિદ્ધિઓના દૃષ્ટાંતો છે અથવા Γમાં છે. અગાઉના ઉપપ્રમેય મુજબ બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રામાણ્ય છે; તેથી φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય તો $\Gamma \vDash \varphi$. જો $\varphi \in \Gamma$, તો સહજ રીતે $\Gamma \vDash \varphi$.

જો φની નિષ્પત્તિનું છેલ્લું પગલું મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત થતું હોય, તો નિષ્પત્તિમાં સૂત્રો ψ અને $\psi \to \varphi$ છે. એ સૂત્રોમાં પૂરા થતા નિષ્પત્તિના ભાગોને અનુમાનની પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે, કારણ કે તેમાં અનુમાન વડે પ્રમાણિત થયેલું ઓછામાં ઓછું એક પગલું ઓછું છે. તેથી અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma \vDash \psi$ અને $\Gamma \vDash \psi \to \varphi$. હવે નીચેના પરિણામ વડે $\Gamma \vDash \varphi$: પ્રમેય 12.30.

હવે ધારો કે છેલ્લું પગલું qr વડે પ્રમાણિત થાય છે. ત્યારે એ પગલાનું સ્વરૂપ $\chi \to \forall x\, \psi(x)$ છે અને અગાઉનું એક પગલું $\chi \to \psi(c)$ છે, જ્યાં c એ Γ, χ કે $\forall x\, \psi(x)$માં આવતું નથી. અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma \vDash \chi \to \psi(c)$. હવે પ્રમેય 12.30 વડે $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \psi(c)$.

એવી કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ વિચારો કે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\chi\}$. આપણે $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \psi(x)$ બતાવવું છે. કારણ કે $\forall x\, \psi(x)$ વાક્ય છે, તેનો અર્થ એ કે દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \psi(x)$ બતાવવું પડશે (વિધાન 12.19). $\Gamma \cup \{\chi\}$ સંપૂર્ણપણે વાક્યોથી બને છે, તેથી વ્યાખ્યા 12.11 મુજબ દરેક $\theta \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \theta$. હવે $\mathfrak{M}'$ને $\mathfrak{M}$ જેવું જ લો, માત્ર $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ રાખો. કારણ કે c એ Γ કે χમાં આવતું નથી, ઉપસિદ્ધાંત 12.21 વડે $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{\chi\}$. અને $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \psi(c)$ હોવાથી $\mathfrak{M}' \vDash \psi(c)$. $\psi(c)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18 વડે $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(c)$. વળી, $\psi(c)$ એટલે $\psi(x)[c/x]$ જ છે, તેથી વિધાન 12.23 વડે $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(x)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(c)$. આમ $\mathfrak{M}', s \vDash \psi(x)$. કારણ કે c એ $\psi(x)$માં આવતું નથી, વિધાન 12.20 વડે $\mathfrak{M}, s \vDash \psi(x)$. પરંતુ s કોઈપણ ચલ-નિયુક્તિ હતી, તેથી $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, \psi(x)$. આમ $\Gamma \cup \{\chi\} \vDash \forall x\, \psi(x)$. હવે પ્રમેય 12.30 વડે $\Gamma \vDash \chi \to \forall x\, \psi(x)$.

φને qr વડે પ્રમાણિત કરવામાં આવે પરંતુ તેનું સ્વરૂપ $\exists x\, \psi(x) \to \chi$ હોય તે કિસ્સો પ્રશ્ન તરીકે રાખ્યો છે. □

સ્રોત-સુધારો OLAX-013. મૂળની soundness.tex, પંક્તિઓ 80, 82 અને 97માં સૂત્ર-ચલ B પહેલાંનો સ્ત્રોતનો આંતરિક ! સંકેત ત્રણ વાર ખૂટે છે. પડોશી સૂત્રો અને એ જ દલીલ મુજબ અહીં ત્રણેય જગ્યાએ $\psi(x)$ અથવા $\psi(c)$નું સુસંગત સૂત્ર-ચિહ્ન રાખ્યું છે.

સ્વાધ્યાય 19.7. પ્રમેય 19.36ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 19.37. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ પ્રામાણ્ય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 19.38. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તે સુસંગત છે.

સાબિતી. પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ. ધારો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે $\Gamma \vdash \bot$, એટલે Γમાંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિ છે. પ્રમેય 19.36 મુજબ Γને સંતોષતું કોઈપણ સંરચના $\mathfrak{M}$ એ $\bot$ને પણ સંતોષવું જોઈએ. પરંતુ દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \bot$, તેથી કોઈ $\mathfrak{M}$ એ Γને સંતોષી શકતું નથી; એટલે Γ સંતોષ્ય નથી. □

19.13 તાદાત્મ્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિઓ

નિષ્પત્તિઓમાં $=$ને સમાવિષ્ટ કરવા આપણે માત્ર નવાં સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપો ઉમેરીએ છીએ. નિષ્પત્તિ અને $\vdash$ની વ્યાખ્યા એ જ રહે છે; હવે નવી સ્વયંસિદ્ધિઓને પણ માન્ય રાખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 19.39 (તાદાત્મ્ય માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓ).

$$t = t, \tag{19.17}$$

$$t_1 = t_2 \to (\psi(t_1) \to \psi(t_2)), \tag{19.18}$$

જ્યાં t, t_1, t_2 કોઈપણ બંધ પદો છે.

વિધાન 19.40. સ્વયંસિદ્ધિઓ સમીકરણ (19.17) અને સમીકરણ (19.18) પ્રામાણ્ય છે.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 19.8. વિધાન 19.40 સાબિત કરો.

વિધાન 19.41. કોઈપણ બંધ પદ t અને ગણ Γ માટે $\Gamma \vdash t = t$.

વિધાન 19.42. જો બંધ પદો t_1, t_2 માટે $\Gamma \vdash \varphi(t_1)$ અને $\Gamma \vdash t_1 = t_2$, તો $\Gamma \vdash \varphi(t_2)$.

સ્રોત-સુધારો OLAX-015. મૂળની identity.tex, પંક્તિઓ 39–45માં બે પરિણામો “કોઈપણ પદ” માટે કહેવાય છે, જ્યારે તરત અગાઉની સમીકરણ (19.17) અને સમીકરણ (19.18) સ્વયંસિદ્ધિઓ માત્ર બંધ પદો માટે વ્યાખ્યાયિત છે. આપેલી સાબિતીઓ એ જ સ્વયંસિદ્ધિઓ વાપરે છે; તેથી બંને પરિણામોમાં પદોને બંધ પદો તરીકે સ્પષ્ટ કર્યા છે.

સાબિતી. સૂત્ર

$$(t_1 = t_2 \to (\varphi(t_1) \to \varphi(t_2)))$$

એ સમીકરણ (19.18)નો દૃષ્ટાંત છે. હવે mpના બે ઉપયોગથી નિષ્કર્ષ મળે છે. □

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

19.14 નિષ્પન્નક્ષમતાના ગુણધર્મો

વિધાન 19.43 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$ પણ હોય.

સાબિતી. કોઈ પણ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ એ Δનો પણ સાન્ત ઉપગણ છે. તેથી $\Gamma_0 \vdash \varphi$ની નિષ્પત્તિ $\Delta \vdash \varphi$ પણ બતાવે છે. □

વિધાન 19.44. $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત હોય.

વિધાન 19.45.

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$, તો Γ અસુસંગત છે.
2. જો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$, તો $\Gamma \vdash \neg\varphi$.
3. જો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$, તો $\Gamma \vdash \bot$.
4. જો $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ અને $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \bot$, તો $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \bot$.
5. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અથવા $\Gamma \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$.
6. જો $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$, તો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \psi$.

7. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$.

8. જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$, તો $\Gamma \vdash \psi$.

9. જો $\Gamma \vdash \neg\varphi$ અથવા $\Gamma \vdash \psi$, તો $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

સાબિતી. 1. માનો કે $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$.

1.	$\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	ધારણા
2.	$\Gamma_1 \vdash \varphi$	ધારણા
3.	$\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \bot$	કટ

કારણ કે $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, તેથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; આથી $\Gamma \vdash \bot$.

2. માનો કે $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$.

1.	$\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \bot$	નિગમન પ્રમેય
3.	$\Gamma_0 \vdash (\varphi \to \bot) \to \neg\varphi$	Ax0
4.	$\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$	MP 2, 3

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-174.** મૂળના આ બીજા કિસ્સામાં વિધાન $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ છે, પરંતુ સાબિતી $\Gamma_0 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$ થી શરૂ થઈ φ પર પહોંચે છે. અહીં ધારણા અને પછીના ચાર પગલાં વિધાન મુજબ $\neg\varphi$ કાઢવા સુધાર્યાં છે.

3. માનો કે $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ અને $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$.

1.	$\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \bot$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \bot$	નિગમન પ્રમેય
3.	$\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$	ધારણા
4.	$\Gamma_0 \vdash (\varphi \to \bot) \to \neg\varphi$	Ax0
5.	$\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$	MP 2, 4
6.	$\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \bot$	કટ 3, 5

કારણ કે $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, તેથી $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. આથી $\Gamma \vdash \bot$.

4. કસરત.

5. માનો કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

1.	$\Gamma_0 \vdash \varphi$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to (\varphi \vee \psi)$	Ax0
3.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$	MP 1, 2

તેથી $\Gamma \vdash \varphi \lor \psi$. $\Gamma \vdash \psi$ હોય ત્યારે સાબિતી સમાન છે.

6. માનો કે $\Gamma_0 \vdash \varphi \land \psi$

1.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \land \psi$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash (\varphi \land \psi) \to \varphi$	Ax0
3.	$\Gamma_0 \vdash \varphi$	MP 1, 2

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-176.** મૂળની ત્રીજી પંક્તિમાં પૂર્વધારણા અને બીજી પંક્તિના અનુબંધમાંથી $\varphi \lor \psi$ કાઢ્યું છે. મોડસ પોનેન્સથી અહીં φ મળે છે; તે મુજબ સૂત્ર સુધાર્યું છે.

આથી $\Gamma \vdash \varphi$. તેવી જ નિષ્પત્તિ $\Gamma \vdash \psi$ પણ બતાવે છે.

7. કસરત.

8. માનો કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$ અને $\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$ બંને છે.

1.	$\Gamma_0 \vdash \varphi$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$	ધારણા
3.	$\Gamma_0 \vdash \psi$	MP 1, 2

કારણ કે $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, આથી $\Gamma \vdash \psi$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-177.** મૂળના આ કિસ્સામાં Γ_1 ક્યાંય નક્કી કરાયું નથી. નિષ્કર્ષ માટે પહેલેથી પસંદ કરાયેલ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ જ પૂરતું છે; વધારાના Γ_1ની જરૂર નથી.

9. પહેલાં માનો કે $\Gamma \vdash \neg\varphi$.

1.	$\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$	Ax0
3.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$	MP 1, 2

$\Gamma \vdash \psi$ માટેની સાબિતી સમાન છે:

1.	$\Gamma_0 \vdash \psi$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \psi \to (\varphi \to \psi)$	Ax0
3.	$\Gamma_0 \vdash \varphi \to \psi$	MP 1, 2

□

સ્વાધ્યાય 19.9. આની સાબિતી પૂરી કરો: વિધાન 19.44.

પ્રમેય 19.46 (સર્વત્રીકરણ). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને x એ Γનાં કોઈ પણ સૂત્રમાં મુક્ત ન હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi$.

સાબિતી. Thm_Γ પરના આગમનથી: જો φ સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો $\forall x\,\varphi$ પણ હોય. જો $\varphi \in \Gamma$, તો x એ φમાં મુક્ત નથી; તેથી $\varphi \to \forall x\,\varphi$ સ્વયંસિદ્ધિ છે (**Ax3**) અને MPથી $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi$ મળે. હવે માનો કે $\Gamma \vdash \psi$ અને $\Gamma \vdash \psi \to \varphi$ હોવાથી MPથી φ મળે છે. આગમન-પરિકલ્પનાથી $\Gamma \vdash \forall x\,\psi$ અને $\Gamma \vdash \forall x\,(\psi \to \varphi)$. પરંતુ **Ax2**થી આ પણ મળે:

$$\Gamma \vdash \forall x\,(\psi \to \varphi) \to (\forall x\,\psi \to \forall x\,\varphi),$$

અને MPના બે ઉપયોગથી ઇચ્છિત $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi$ મળે. $\square$

પ્રમેય 19.47. (અચળો પર નબળું સર્વત્રીકરણ) જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને c એ Γમાં ન આવતું અચળ હોય, તો φમાં ન આવતું કોઈ ચલ x એવું મળે કે $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi[x/c]$; આ સાબિતીમાં c આવતું નથી.

સાબિતી. $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ એ Γમાંથી φની સાબિતી માનો, જેથી $\varphi = \varphi_n$. $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$માં ન આવતું ચલ x પસંદ કરો અને નવો અનુક્રમ લો: $\varphi_1[x/c], \ldots, \varphi_n[x/c]$. આવો અનુક્રમ Γમાંથી $\varphi[x/c]$ની સાબિતી છે. ખરેખર, દરેક $i = 1, \ldots, n$ માટે:

- જો φ_i સ્વયંસિદ્ધિ હોય, તો $\varphi_i[x/c]$ પણ સ્વયંસિદ્ધિ છે;
- જો $\varphi_i \in \Gamma$, તો c એ Γમાં નથી, એટલે $\varphi_i[x/c] = \varphi_i \in \Gamma$;
- જો φ_i એ φ_j અને $\varphi_j \to \varphi_i$માંથી મળે, તો $\varphi_j[x/c]$ અને $(\varphi_j \to \varphi_i)[x/c] = \varphi_j[x/c] \to \varphi_i[x/c]$ પર MP લગાવી $\varphi_i[x/c]$ મળે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-178.** મૂળની સાબિતીમાં દરેક i માટે કિસ્સા જુદાં પાડવામાં આવે છે, છતાં પહેલી શરતમાં φ લખાયું છે. તેને સંબંધિત પંક્તિ φ_i કરી છે.

નવા અનુક્રમમાં અચળ c હવે આવતું નથી તે સ્પષ્ટ છે. હવે Γનાં જે સૂત્રો $\varphi[x/c]$ની નિષ્પત્તિમાં આવે તેમનો ગણ Γ' લો. ત્યારે x એ Γ'નાં કોઈ પણ સૂત્રમાં મુક્ત નથી અને $\Gamma' \vdash \varphi[x/c]$. સર્વત્રીકરણથી (પ્રમેય 19.46) $\Gamma' \vdash \forall x\,\varphi[x/c]$, અને એકદિશવર્ધિતાથી ઇચ્છિત $\Gamma \vdash \forall x\,\varphi[x/c]$ મળે. $\square$

આપણો હેતુ પ્રમેય 19.47ની x એ φમાં બિલકુલ ન આવતું હોવાની શરતને બે નબળી શરતોથી બદલવાનો છે: x એ φમાં મુક્ત ન હોય અને φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત હોય. બંધ ચલ બદલીને આ કરી શકાય છે; તેથી પહેલાં એ જ સાબિત કરીશું.

લેમા 19.48. જો x એ φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત હોય અને y એ φમાં મુક્ત ન હોય, તો x એ $\varphi[y/c]$માં yની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત છે.

સાબિતી. જો x એ $\varphi[y/c]$માં yની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત ન હોય, તો $\varphi[y/c]$માં yનું કોઈ મુક્ત આગમન $\forall x$ પરિમાણકના વ્યાપમાં પડે. પરંતુ પરિકલ્પના મુજબ y એ φમાં મુક્ત નથી; તેથી આવા બધા આગમનો $[y/c]$ અવેજીથી આવે છે. એટલે cનું કોઈ આગમન $\forall x$ના વ્યાપમાં પડે અને x એ φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત ન રહે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-179.** મૂળની સાબિતીના પ્રથમ વાક્યમાં $\varphi[y/x]$ લખાયું છે, પરંતુ પ્રમેયનું વિધાન અને આગળનાં વાક્યો $\varphi[y/c]$ વિશે છે. એ જ અવેજી પ્રથમ વાક્યમાં સુધારી છે.

લેમા 19.49 (બંધ ચલનું પરિવર્તન). જો x અને y એ φમાં મુક્ત ન હોય અને બંને φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત હોય, તો $\vdash \forall x\,\varphi[x/c] \equiv \forall y\,\varphi[y/c]$; અને સાબિતીમાં c આવતું નથી.

સાબિતી. પરિકલ્પનાથી y એ φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત છે અને x એ φમાં મુક્ત નથી; તેથી અગાઉના લેમા 19.48થી y એ $\varphi[x/c]$માં xની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત છે. આથી $\forall x\,\varphi[x/c] \to \varphi[x/c][y/x]$ સ્વયંસિદ્ધિ છે (**Ax1**).

સ્રોત-સુધારો OLMD-180. મૂળમાં સર્વવાચી પરિમાણક આખા અનુબંધ પર મૂકાયો છે, પરંતુ **Ax1** માટે જરૂરી સ્વરૂપ સર્વત્રીકૃત પૂર્વાંગ પછી તેના દૃષ્ટાંત તરફના અનુબંધનું છે. અહીં કૌંસ અને અનુબંધનું સ્થાન તે મુજબ સુધાર્યું છે.

x એ φમાં મુક્ત ન હોવાથી $\varphi[x/c][y/x] = \varphi[y/c]$; તેથી

$$\vdash \forall x\, \varphi[x/c] \to \varphi[y/c],$$

અને નિગમન પ્રમેયથી $\forall x\, \varphi[x/c] \vdash \varphi[y/c]$ મળે. y એ φમાં મુક્ત ન હોવાથી $\forall x\, \varphi[x/c]$માં પણ મુક્ત નથી; તેથી સર્વત્રીકરણથી $\forall x\, \varphi[x/c] \vdash \forall y\, \varphi[y/c]$, અને ફરી નિગમન પ્રમેયથી $\vdash \forall x\, \varphi[x/c] \to \forall y\, \varphi[y/c]$. $\vdash \forall y\, \varphi[y/c] \to \forall x\, \varphi[x/c]$ની સાબિતી સંપૂર્ણ સમમિત છે; તેથી ટોટોલોજી વડે નિષ્કર્ષ મળે છે. □

પ્રમેય 19.50 (અચળો પર પ્રબળ સર્વત્રીકરણ). જો $\Gamma \vdash \varphi$, અચળ c એ Γમાં આવતું ન હોય, અને x એ φમાં મુક્ત ન હોય છતાં φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત હોય, તો $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi[x/c]$.

સાબિતી. કારણ કે $\Gamma \vdash \varphi$ અને c એ Γમાં નથી, નબળા સર્વત્રીકરણથી φમાં ન આવતું ચલ y મળે કે $\Gamma \vdash \forall y\, \varphi[y/c]$. y એ φમાં બિલકુલ ન આવતું હોવાથી તે φમાં મુક્ત નથી અને φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત પણ છે. વળી, પરિકલ્પના મુજબ x એ φમાં મુક્ત નથી અને φમાં cની જગ્યાએ મૂકવા મુક્ત છે. એટલે બંધ ચલ બદલવાની શરતો પૂરી થાય છે: $\vdash \forall x\, \varphi[x/c] \equiv \forall y\, \varphi[y/c]$; તેથી $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi[x/c]$. □

પ્રમેય 19.51. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi(t)$, તો $\Gamma \vdash \exists x\, \varphi(x)$.

2. જો $\Gamma \vdash \forall x\, \varphi(x)$, તો $\Gamma \vdash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. કસરત.

2. માનો કે $\Gamma_0 \vdash \forall x\, \varphi(x)$.

1.	$\Gamma_0 \vdash \forall x\, \varphi(x)$	ધારણા
2.	$\Gamma_0 \vdash \forall x\, \varphi(x) \to \varphi[t/x]$	Ax1
3.	$\Gamma_0 \vdash \varphi[t/x]$	MP 1, 2

□

પ્રકરણ 20

પૂર્ણતા પ્રમેય

20.1 પરિચય

પૂર્ણતા પ્રમેય તર્કશાસ્ત્ર અંગેના સૌથી પાયાના પરિણામોમાંનું એક છે. તેના બે નિરૂપણ છે, અને એ બંને સમતુલ્ય છે તે આપણે સાબિત કરીશું. તેના પહેલા નિરૂપણમાં તે અર્થાનુસારી ફલિતતા અને આપણા નિષ્પત્તિ તંત્ર વચ્ચેના સંબંધ અંગે પાયાની વાત કહે છે: જો અમુક વાક્યો Γમાંથી વાક્ય φ ફલિત થતું હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$ સ્થાપિત કરતી નિષ્પત્તિ પણ હોય છે. આમ, ખરેખર ફલિત ન થતી બાબતો સાબિત કર્યા વિના નિષ્પત્તિ તંત્ર શક્ય હોય એટલું સમર્થ છે.

તેનું બીજું નિરૂપણ સંરચના-અસ્તિત્વના પરિણામ તરીકે આપી શકાય છે: વાક્યોનો દરેક સુસંગત ગણ સંતોષ્ય છે. સુસંગતતા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલ છે: તે કહે છે કે આપણું નિષ્પત્તિ તંત્ર અમુક પ્રકારની નિષ્પત્તિઓ બનાવી શકતું નથી. પરંતુ Γમાંથી અમુક પ્રકારની નિષ્પત્તિઓ નથી એટલા પરથી જ $\mathfrak{M} \models \Gamma$ હોય એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ હોવાની ખાતરી મળે છે એમ કોણ કહે? પૂર્ણતા પ્રમેય પહેલી વાર સાબિત થયો તે પહેલાં—વાસ્તવમાં, અત્યારે આપણી પાસે છે તેવાં નિષ્પત્તિ તંત્રો મળ્યાં તે પહેલાં—મહાન જર્મન ગણિતશાસ્ત્રી ડેવિડ હિલ્બર્ટ એવું માનતા કે ગાણિતિક સિદ્ધાંતોની સુસંગતતા તેઓ જેના વિશે છે તે પદાર્થોના અસ્તિત્વની ખાતરી આપે છે. ગૉટલૉબ ફ્રેગેને લખેલા પત્રમાં તેમણે આ વાત આ રીતે મૂકી:

> સ્વેચ્છાએ આપેલી સ્વયંસિદ્ધિઓ તેમનાં બધાં પરિણામો સહિત પરસ્પર વિરોધાભાસી ન હોય, તો તે સાચી છે અને સ્વયંસિદ્ધિઓથી વ્યાખ્યાયિત વસ્તુઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મારા માટે સત્ય અને અસ્તિત્વની આ કસોટી છે.

ફ્રેગે તેનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. પૂર્ણતા પ્રમેયનું બીજું નિરૂપણ બતાવે છે કે ઓછામાં ઓછા એટલા અર્થમાં હિલ્બર્ટ સાચા હતા કે સ્વયંસિદ્ધિઓ સુસંગત હોય, તો તેમને બધાને સાચી બનાવતી કોઈક સંરચના અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

પૂર્ણતા પ્રમેય—અથવા વધુ ચોક્કસ રીતે, તેની સાબિતી—મહત્વની હોવાનું આટલું જ કારણ નથી. તેનાં અનેક મહત્વનાં પરિણામો છે, જેમાંનાં કેટલાંકની આપણે અલગથી ચર્ચા કરીશું. દાખલા તરીકે, $\Gamma \vdash \varphi$ બતાવતી કોઈ પણ નિષ્પત્તિ સાન્ત છે અને તેથી Γનાં સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યો જ વાપરી શકે છે. આથી પૂર્ણતા પ્રમેય મુજબ જો φ એ Γનું પરિણામ હોય, તો તે Γના કોઈ સાન્ત ઉપગણનું પરિણામ પહેલેથી જ હોય છે. તેને સઘનતા કહે છે. સમતુલ્ય રીતે, જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ પોતે પણ સુસંગત હોવો જ જોઈએ.

સઘનતા પ્રમેય નિષ્પત્તિઓ મારફતના ફેરા વડે પૂર્ણતા પ્રમેયમાંથી ફલિત થાય છે, છતાં પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી વાપરીને તેને સીધો સ્થાપિત કરવો પણ શક્ય છે. સાબિતી કોઈ ચોક્કસ ગુણધર્મ—સુસંગતતા—ધરાવતા વાક્યોનો ગણ લે છે અને તેમાંથી ચોક્કસ ગુણધર્મો ધરાવતી સંરચના રચે છે (આ કિસ્સામાં, તે ગણને સંતોષે છે). સુસંગત ગણોને બદલે વાક્યોના "સાન્ત રીતે સંતોષ્ય" ગણોથી શરૂ કરીને લગભગ આ જ રચના વડે સઘનતા સીધી સ્થાપિત કરી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-001. મૂળની introduction.tex, પંક્તિ 61માં "the proof of" પહેલાં અનાવશ્યક બીજો "the" આવે છે. અહીં એ પુનરુક્તિ દૂર કરી છે.

આ રચના બીજાં પરિણામો પણ આપે છે; દાખલા તરીકે, વાક્યોના દરેક સંતોષ્ય ગણને સાન્ત અથવા ગણનીય સંરચના મળે છે. (આ પરિણામને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય કહે છે.) સામાન્ય રીતે, વાક્યોના ગણોમાંથી સંરચનાઓ રચવાની રીત તર્કશાસ્ત્રમાં વારંવાર અને ક્યારેક તો તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ વપરાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-002. મૂળની introduction.tex, પંક્તિ 70માં વિશેષણરૂપ denumerable પછી વધારાનો s છે. અહીં તેને એકવચન “સંરચના” સાથે મેળ ખાતા વિશેષણરૂપે લખ્યું છે.

20.2 સાબિતીની રૂપરેખા

પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી થોડી જટિલ છે અને પહેલી વાર વાંચતી વખતે તેમાં અટવાઈ જવું સહેલું છે. તેથી તેની રૂપરેખા જોઈ લઈએ. પહેલું પગલું દૃષ્ટિકોણ બદલવાનું છે; આ બદલાવ આપણને સાબિતી તરફનો માર્ગ દેખાડે છે. પૂર્ણતાને “જ્યારે પણ $\Gamma \vDash \varphi$ હોય ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ હોય” એમ વિચારીએ, ત્યારે વિચાર સૂઝવો પણ અઘરો થઈ શકે છે: $\Gamma \vdash \varphi$ બતાવવા માટે આપણે નિષ્પત્તિ શોધવાની છે, અને $\Gamma \vDash \varphi$ એ પૂર્વધારણા તેમાં કોઈ રીતે મદદ કરતી હોય તેમ દેખાતું નથી. કેટલીક સાબિતી-પદ્ધતિઓ માટે નિષ્પત્તિ સીધી રચી શકાય છે, પરંતુ આપણે સહેજ જુદો અભિગમ લઈશું. જરૂરી દૃષ્ટિકોણ-પરિવર્તન આ છે: પૂર્ણતાનું નિરૂપણ “જો Γ સુસંગત હોય, તો તે સંતોષ્ય છે” એમ પણ કરી શકાય. કદાચ Γમાંની માહિતી અને તે સુસંગત છે એ પૂર્વધારણા સાથે વાપરીને આપણે Γના દરેક વાક્યને સંતોષતી સંરચના રચી શકીએ. આખરે, આપણે કેવી સંરચના શોધીએ છીએ તે જાણીએ છીએ: Γ જેવું તેનું વર્ણન કરે છે એવી!

જો Γમાં માત્ર પરમાણુક વાક્યો હોય, તો તેનો નિદર્શ રચવો સહેલો છે. ધારો કે બધાં પરમાણુક વાક્યો $P(a_1, \dots, a_n)$ સ્વરૂપનાં છે, જ્યાં a_i અચળો છે. આપણે માત્ર એટલું કરવાનું છે કે પ્રદેશ $|\mathfrak{M}|$ અને P માટે એવી નિયુક્તિ આપવી કે $\mathfrak{M} \vDash P(a_1, \dots, a_n)$. પણ એ બહુ અઘરું નથી: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ મૂકો; અને દરેક $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ માટે ટપલ $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ને $P^{\mathfrak{M}}$માં મૂકો, જ્યાં k_i એ અચળ સંકેત a_iનો સૂચક છે (એટલે કે $a_i \equiv c_{k_i}$).

હવે ધારો કે Γમાં કોઈ સૂત્ર $\neg\psi$ છે, જેમાં ψ પરમાણુક છે. $\mathfrak{M}$ની રચના $\neg\psi$ને સાચું બનાવવાની શક્યતામાં દખલ કરે છે એવી ચિંતા થઈ શકે. પણ અહીં જ Γની સુસંગતતા કામ આવે છે: જો $\neg\psi \in \Gamma$ હોય, તો $\psi \notin \Gamma$; નહિ તો Γ અસુસંગત હોત. અને જો $\psi \notin \Gamma$ હોય, તો આપણી $\mathfrak{M}$ની રચના મુજબ $\mathfrak{M} \nvDash \psi$, તેથી $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$. અત્યાર સુધી બધું બરાબર છે.

જો Γમાં જટિલ, બિન-પરમાણુક સૂત્રો હોય તો શું? માનો કે તેમાં $\varphi \wedge \psi$ છે. તેને સાચું બનાવવા માટે આપણે Γમાં φ અને ψ બંને હોય એ રીતે આગળ વધવું જોઈએ. અને જો $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ હોય, તો તેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક સાચું બનાવવું પડશે, એટલે કે તેમાંથી એક Γમાં હોય એ રીતે આગળ વધવું પડશે.

આમાંથી નીચેનો વિચાર સૂઝે છે: આપણે Γમાં વધુ સૂત્રો ઉમેરીએ, જેથી (a) મળતો ગણ સુસંગત રહે; (b) દરેક શક્ય વાક્ય φ માટે મળતા ગણમાં કાં તો φ હોય અથવા $\neg\varphi$ હોય; અને (c) જ્યારે પણ ગણમાં $\varphi \wedge \psi$ હોય ત્યારે તેમાં φ અને ψ બંને હોય, જ્યારે ગણમાં $\varphi \vee \psi$ હોય ત્યારે તેમાં φ અથવા ψમાંથી ઓછામાં ઓછું એક પણ હોય, વગેરે. આપણે આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખીએ (જરૂર પડે તો અનંત સુધી). આ રીતે ઉમેરાયેલાં બધાં સૂત્રોના ગણને Γ^* કહો. પછી ઉપરની રચના એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ આપશે કે તે Γ^*નાં બધાં વાક્યોને સંતોષે છે એવું આપણે અનુમાનથી સાબિત કરી શકીશું; અને $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ હોવાથી તે Γનાં બધાં વાક્યોને પણ સંતોષશે. ખરેખર, (a) અને (b)ની ખાતરી જ પૂરતી હોવાનું બહાર આવે છે. જે વાક્યોના ગણ માટે (b) સાચું હોય તેને પૂર્ણ કહે છે. તેથી સુસંગત ગણ Γને સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારવાનું આપણું કાર્ય હશે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-003. મૂળની outline.tex, પંક્તિ 68માં શરત (b)ને માત્ર “પરમાણુક” વાક્યો સુધી મર્યાદિત કરી છે, પરંતુ પંક્તિઓ 78–80માં તેને પૂર્ણતા કહે છે. પછીની ઔપચારિક વ્યાખ્યામાં પૂર્ણતા દરેક વાક્ય માટે નિર્ણય માગે છે. અહીં એ વ્યાખ્યાને અનુરૂપ શરત (b)માં “પરમાણુક” મર્યાદા દૂર કરી છે; આ વ્યાખ્યાની શબ્દાવલીનું સંયોજન છે, કોઈ નવો સાબિતી-દોષનો દાવો નથી.

સ્રોત-સુધારો OLCO-004. મૂળની outline.tex, પંક્તિ 76માં “all sentence” લખાયું છે. અહીં બહુવચન અર્થ અનુસાર “બધાં વાક્યો” લખ્યું છે.

આ યોજનામાં એક અડચણ છે: જો $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ હોય, તો આપણે કોઈ અચળ c પસંદ કરીને આ પ્રક્રિયામાં $\varphi(c)$ ઉમેરવા ઇચ્છીએ. પરંતુ એવું હંમેશાં કરી શકાય છે તે કેવી રીતે જાણીએ? શક્ય છે કે આપણી ભાષામાં બહુ થોડાં અચળો હોય અને તેમાંના દરેક માટે $\neg\varphi(c) \in \Gamma$ હોય. આપણે સાથે $\varphi(c)$ પણ ઉમેરી શકીએ નહિ, કારણ કે તેનાથી ગણ અસુસંગત થઈ જાય; અને પછી $\mathfrak{M}$એ $\varphi(c)$ સાચું બનાવવાનું છે કે $\neg\varphi(c)$ તે જાણી શકાય નહિ. વધુમાં, એવું પણ બની શકે કે Γમાં એવી ભાષાનાં જ વાક્યો હોય જેમાં એકેય અચળ સંકેત ન હોય (દાખલા તરીકે, ગણસિદ્ધાંતની ભાષા).

આ સમસ્યાનો ઉકેલ એટલો જ છે કે શરૂઆતમાં અનંત સંખ્યામાં અચળો અને તેમને પરિમાણકો સાથે યોગ્ય રીતે જોડતાં વાક્યો ઉમેરી દઈએ. (અલબત્ત, તેનાથી અસુસંગતતા પેદા ન થઈ શકે તેની ચકાસણી કરવી પડશે.)

પરમાણુક વાક્યોમાં માત્ર અચળો હોય ત્યારે આપણી મૂળ રચના સારી રીતે કામ કરે છે. પરંતુ ભાષામાં ફલનો પણ હોઈ શકે. એ કિસ્સામાં બધું યોગ્ય બને તે માટે આ ફલનોને નિયુક્ત કરવા યોગ્ય $\mathbb{N}$-પરનાં વિધેયો શોધવા અઘરા હોઈ શકે. તેથી બીજી યુક્તિ વાપરીએ: c_iનું અર્થઘટન કરવા i વાપરવાને બદલે, અચળોના ગણને જ વ્યાપકક્ષેત્ર લઈએ. પછી $\mathfrak{M}$ દરેક અચળને પોતાને જ નિયુક્ત કરી શકે: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. પરંતુ અહીં અટકવું શા માટે? $|\mathfrak{M}|$ને ભાષાનાં બધાં પદોનો ગણ લઈએ! એમ કરીએ તો ફલનોને વિધેયો (જે પદોને દલીલો તરીકે લે અને પદોને જ મૂલ્યો તરીકે આપે) નિયુક્ત કરવાની સ્પષ્ટ રીત મળે છે: n પદો t_1, ..., t_n નિવેશ તરીકે મળે ત્યારે પદ $f_i^n(t_1, \ldots, t_n)$ને મૂલ્ય તરીકે આપતું વિધેય ફલન f_i^nને નિયુક્ત કરીએ.

કોયડાનો છેલ્લો ભાગ $=$ને કેવી રીતે સંભાળવો તે છે. વિધેય $=$નું અર્થઘટન નિશ્ચિત છે: $\mathfrak{M} \vDash t = t'$ જો અને માત્ર જો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$. હવે પદ tનું મૂલ્ય એ t પોતે જ બને એવી ગોઠવણી કરીએ, તો t અને t' એક જ પદ હોય તે સિવાય આ સંરચના $t = t'$ સ્વરૂપનું એકેય વાક્ય સાચું બનાવશે નહિ. અને આ નિશ્ચિતપણે સમસ્યા છે, કારણ કે ફલનોવાળી ભાષામાંના લગભગ દરેક રસપ્રદ સિદ્ધાંતમાં t અને t' એક જ પદ ન હોય એવાં વાક્યો $t = t'$ પ્રમેય તરીકે હશે (દાખલા તરીકે, અંકગણિતના સિદ્ધાંતોમાં $(\mathrm{o} + \mathrm{o}) = \mathrm{o}$). આ સમસ્યા ઉકેલવા આપણે $\mathfrak{M}$નું વ્યાપકક્ષેત્ર બદલીએ: $|\mathfrak{M}|$માં પદોનો પદાર્થો તરીકે ઉપયોગ કરવાને બદલે, પદોના ગણો વાપરીએ; દરેક ગણ એવો હોય કે Γ^*નાં વાક્યો જે પદોને સમાન હોવા માગે છે તે બધાં પદો તેમાં આવે. તેથી, દાખલા તરીકે, જો Γ અંકગણિતનો સિદ્ધાંત હોય, તો આ ગણોમાંના એકમાં o, $(\mathrm{o} + \mathrm{o})$, $(\mathrm{o} \times \mathrm{o})$ વગેરે આવશે. આ ગણને આપણે oને નિયુક્ત કરીશું, અને બહાર આવશે કે આ ગણ તેમાંનાં બધાં પદોનું મૂલ્ય પણ છે; દાખલા તરીકે, $(\mathrm{o} + \mathrm{o})$નું પણ. તેથી સુધારેલી સંરચનામાં વાક્ય $(\mathrm{o} + \mathrm{o}) = \mathrm{o}$ સાચું હશે.

OLCO-005. મૂળની outline.tex, પંક્તિ 126માં મૂળ Γનાં વાક્યો સમાન હોવા માગે તે બધાં પદો એક ગણમાં આવે છે એમ કહ્યું છે. મૂળ “બધાં” કહે છે, “માત્ર એ જ” નહિ. $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ હોવાથી પૂર્ણ વિસ્તાર પરથી મળતા ગણો મૂળ Γની માગ પણ પૂરી કરે છે. અહીં રાખેલું Γ^* પછીની ઔપચારિક રચનાને અનુરૂપ સંપાદકીય સ્પષ્ટીકરણ છે.

હવે આપણે શું કરીશું તે જોઈએ. પહેલાં પૂર્ણ સુસંગત ગણોના ગુણધર્મો તપાસીશું. ખાસ કરીને, પૂર્ણ સુસંગત ગણમાં $\varphi \wedge \psi$ હોય જો અને માત્ર જો તેમાં φ અને ψ બંને હોય; તેમાં $\varphi \vee \psi$ હોય જો અને માત્ર જો તેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક હોય; વગેરે સાબિત કરીશું (વિધાન 20.2). પછી વાક્યોના “સંતૃપ્ત” ગણો વ્યાખ્યાયિત કરીને તપાસીશું. સંતૃપ્ત ગણમાં દરેક પરિમાણિત વાક્યને તેના દૃષ્ટાંતો સાથે જોડતાં શરતી વાક્યો હોય છે (વ્યાખ્યા 20.5). દરેક સુસંગત ગણ Γને હંમેશાં સંતૃપ્ત ગણ Γ' સુધી વિસ્તારી શકાય છે તેમ બતાવીશું (લેમા 20.6). કોઈ ગણ સુસંગત, સંતૃપ્ત અને પૂર્ણ હોય, તો તેમાં એ ગુણધર્મ પણ હોય છે કે $\exists x\, \varphi(x)$ તેમાં હોય જો અને માત્ર જો કોઈ બંધ પદ t માટે $\varphi(t)$ તેમાં હોય અને $\forall x\, \varphi(x)$ તેમાં હોય જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t)$ તેમાં હોય (વિધાન 20.7). પછી આપણે સંતૃપ્ત સુસંગત ગણ Γ'ને લઈશું અને તેને સંતૃપ્ત, સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે તેમ બતાવીશું (લેમા 20.8). આ Γ^* વડે આપણે આપણો પદ-નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ વ્યાખ્યાયિત કરીશું. પદ-નિદર્શનું વ્યાપકક્ષેત્ર બંધ પદોનો ગણ છે અને Γ^*માંનાં પરમાણુક વાક્યો તેના વિધેયોનું અર્થઘટન નક્કી કરે છે (વ્યાખ્યા 20.9). પછી સંતૃપ્ત, પૂર્ણ સુસંગત ગણોના ગુણધર્મો વાપરીને ખરેખર $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$ એવું બતાવીશું (લેમા 20.12), અને તેથી ખાસ કરીને $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. અંતે, જો Γમાં $=$ પણ હોય તો પદ-નિદર્શ કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવો તે જોઈશું (વ્યાખ્યા 20.16) અને તે Γ^*ને સંતોષે છે તેમ બતાવીશું (લેમા 20.19).

20.3 વાક્યોના પૂર્ણ સુસંગત ગણો

વ્યાખ્યા 20.1 (પૂર્ણ ગણ). વાક્યોનો ગણ Γ પૂર્ણ છે જો અને માત્ર જો કોઈ પણ વાક્ય φ માટે કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$.

વાક્યોના પૂર્ણ ગણો એકેય પ્રશ્ન અનુત્તરિત રાખતા નથી. કોઈ પણ વાક્ય φ માટે Γ, φ સાચું છે કે ખોટું તે "કહે" છે. પૂર્ણ ગણોનું મહત્વ પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી પૂરતું મર્યાદિત નથી. દાખલા તરીકે, પૂર્ણ અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંત હંમેશાં નિર્ણેય હોય છે.

પૂર્ણ સુસંગત ગણો પૂર્ણતાની સાબિતીમાં મહત્વના છે, કારણ કે વાક્યોનો દરેક સુસંગત ગણ Γ કોઈ પૂર્ણ સુસંગત ગણ Γ^*માં સમાયેલો છે તેની ખાતરી આપી શકાય છે. પૂર્ણ સુસંગત ગણમાં દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો φ અથવા તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ હોય છે, પરંતુ બંને નહિ. ખાસ કરીને આ વાત પરમાણુક વાક્યો માટે સાચી છે. તેથી અચળો વડે યોગ્ય રીતે વિસ્તૃત ભાષાના કોઈ પૂર્ણ સુસંગત ગણમાંથી એવી સંરચના રચી શકાય છે, જેમાં વિધેયોનું અર્થઘટન Γ^*માં કયાં પરમાણુક વાક્યો છે તે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પછી આ સંરચના Γ^*નાં બધાં વાક્યોને (અને તેથી Γમાંનાં બધાં વાક્યોને પણ) સાચાં બનાવે છે તેમ બતાવી શકાય છે. આ છેલ્લી હકીકતની સાબિતી માટે $\neg\varphi \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\varphi \notin \Gamma^*$, $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$ અથવા $\psi \in \Gamma^*$, વગેરે જરૂરી છે.

આગળ આપણે ઘણી વાર $\vdash$ના સ્વવાચકતા, એકદિશવર્ધિતા અને પરંપરિતતાના ગુણધર્મો અવ્યક્ત રીતે વાપરીશું (જુઓ વિભાગો 16.8, 17.7, 18.7 અને 19.6).

વિધાન 20.2. ધારો કે Γ પૂર્ણ અને સુસંગત છે. તો:

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\varphi \in \Gamma$.
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને.
3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.
4. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

સાબિતી. આગળના બધા કિસ્સા માટે ધારો કે Γ પૂર્ણ અને સુસંગત છે.

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\varphi \in \Gamma$.

   ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$. પ્રતિપક્ષે ધારો કે $\varphi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$. હવે વિધાનો 16.20, 17.20, 18.20 અને 19.28 મુજબ Γ અસુસંગત છે. આ Γ સુસંગત છે એ પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે. તેથી $\varphi \notin \Gamma$ હોઈ શકે નહિ, એટલે $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને:

   આગળની દિશા માટે ધારો કે $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. તો વિધાનો 16.22, 17.22, 18.22 અને 19.30, મુદ્દા (1) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \psi$. તેથી (1) મુજબ $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

   ઊલટી દિશા માટે $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ લો. હવે વિધાનો 16.22, 17.22, 18.22 અને 19.30, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. તેથી (1) મુજબ $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. પહેલાં બતાવીએ કે જો $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, તો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$. ધારો કે $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, પણ $\varphi \notin \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$ અને $\neg\psi \in \Gamma$. હવે વિધાનો 16.23, 17.23, 18.23 અને 19.31, મુદ્દા (1) મુજબ Γ અસુસંગત છે, જે વિરોધાભાસ છે. તેથી કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

   ઊલટી દિશા માટે ધારો કે $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$. વિધાનો 16.23, 17.23, 18.23 અને 19.31, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. તેથી (1) મુજબ $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

4. આગળની દિશા માટે ધારો કે $\varphi \to \psi \in \Gamma$, અને પ્રતિપક્ષે ધારો કે $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$. આ પૂર્વધારણાઓ મુજબ $\varphi \to \psi \in \Gamma$ અને $\varphi \in \Gamma$. હવે વિધાનો 16.24, 17.24, 18.24 અને 19.32, મુદ્દા (1) મુજબ $\Gamma \vdash \psi$. પરંતુ પછી (1) મુજબ $\psi \in \Gamma$, જે $\psi \notin \Gamma$ એ પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

ઊલટી દિશા માટે પહેલાં $\varphi \notin \Gamma$ હોય તે કિસ્સો વિચારો. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$. હવે વિધાનો 16.24, 17.24, 18.24 અને 19.32, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. ફરી (1) મુજબ $\varphi \to \psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

હવે $\psi \in \Gamma$ હોય તે કિસ્સો વિચારો. ફરી વિધાનો 16.24, 17.24, 18.24 અને 19.32, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. તેથી (1) મુજબ $\varphi \to \psi \in \Gamma$. □

સ્વાધ્યાય 20.1. વિધાન 20.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

20.4 હેન્કિન વિસ્તાર

પૂર્ણતા પ્રમેય સાબિત કરવાના પડકારનો એક ભાગ એ છે કે પૂર્ણ સુસંગત ગણ Γમાંથી આપણે જે નિદર્શ રચીએ તે Γનાં બધાં પરિમાણિત સૂત્રોને સાચાં બનાવવું જોઈએ. તેની ખાતરી કરવા આપણે લિયોન હેન્કિનની એક યુક્તિ વાપરીએ છીએ. મૂળભૂત રીતે આ યુક્તિમાં ભાષાને અનંત સંખ્યામાં અચળો વડે વિસ્તારીને, એક મુક્ત ચલ ધરાવતા દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે આ સ્વરૂપનું સૂત્ર ઉમેરવામાં આવે છે: $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c)$, જ્યાં c નવા અચળોમાંનો એક છે. જ્યારે આપણે Γને સંતોષતી સંરચના રચીશું, ત્યારે આથી દરેક સાચા અસ્તિત્વવાચક વાક્યને સાક્ષી નવા અચળોમાંથી મળશે તેની ખાતરી થશે.

વિધાન 20.3. જો Γ એ $\mathcal{L}$માં સુસંગત હોય અને $\mathcal{L}$માં નવા અચળો d_0, d_1, ...નો ગણનીય ગણ ઉમેરીને $\mathcal{L}'$ મળે, તો Γ એ $\mathcal{L}'$માં પણ સુસંગત છે.

વ્યાખ્યા 20.4 (સંતૃપ્ત ગણ). ભાષા $\mathcal{L}$નાં સૂત્રોનો ગણ Γ સંતૃપ્ત છે જો અને માત્ર જો એક મુક્ત ચલ x ધરાવતા દરેક સૂત્ર $\varphi(x) \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ માટે એવું અચળ $c \in \mathcal{L}$ હોય કે $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c) \in \Gamma$.

આગલા પ્રમેયની સાબિતીમાં નીચેની વ્યાખ્યા વપરાશે.

વ્યાખ્યા 20.5. $\mathcal{L}'$ને વિધાન 20.3માંના જેવું લો. $\mathcal{L}'$નાં એવા બધાં સૂત્રો $\varphi_i(x_i)$ની કોઈ નિશ્ચિત પરિગણના $\varphi_0(x_0)$, $\varphi_1(x_1)$, ... લો, જેમાં એક ચલ (x_i) મુક્ત આવે છે. આપણે n પર અનુમાન વડે વાક્યો θ_n વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

$\mathcal{L}$માં ઉમેરેલા d_i પૈકી જે પહેલું અચળ $\varphi_0(x_0)$માં ન આવતું હોય તેને c_0 લો. ધારો કે θ_0, ..., θ_{n-1} પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત થઈ ગયાં છે. હવે નવા અચળો d_i પૈકી જે પહેલું θ_0, ..., θ_{n-1}માં કે $\varphi_n(x_n)$માં આવતું ન હોય તેને c_n લો.

હવે θ_nને નીચેનું સૂત્ર લો: $\exists x_n\, \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)$.

લેમા 20.6. દરેક સુસંગત ગણ Γને સંતૃપ્ત સુસંગત ગણ Γ' સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સાબિતી. ભાષા $\mathcal{L}$માંના વાક્યોનો સુસંગત ગણ Γ આપેલો હોય, ત્યારે નવા અચળોનો ગણનીય ગણ ઉમેરી ભાષાને વિસ્તારીને $\mathcal{L}'$ બનાવો. વિધાન 20.3 મુજબ વધુ સમૃદ્ધ ભાષામાં પણ Γ સુસંગત રહે છે. આગળ, θ_iને વ્યાખ્યા 20.5માંના જેવાં લો. મૂકો

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$$

એટલે કે $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \ldots, \theta_n\}$, અને $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ લો. સ્પષ્ટ છે કે Γ' સંતૃપ્ત છે.

જો Γ' અસુસંગત હોત, તો કોઈ n માટે Γ_n અસુસંગત હોત (પ્રશ્ન: શા માટે તે સમજાવો). તેથી Γ' સુસંગત છે તેમ બતાવવા n પર અનુમાન વડે દરેક ગણ Γ_n સુસંગત છે તેમ બતાવવું પૂરતું છે.

અનુમાનનો આધાર $\Gamma_0 = \Gamma$ સુસંગત છે એ દાવો જ છે, જે પ્રમેયની પૂર્વધારણા છે. અનુમાનના પગલા માટે ધારો કે Γ_n સુસંગત છે, પરંતુ $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ અસુસંગત છે. યાદ રાખો કે θ_n એ $\exists x_n\, \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)$, જ્યાં $\varphi_n(x_n)$ એ $\mathcal{L}'$નું એવું સૂત્ર છે જેમાં માત્ર ચલ x_n મુક્ત છે. આપણે c_n જે રીતે પસંદ કર્યો છે તે મુજબ (જુઓ વ્યાખ્યા 20.5), c_n એ $\varphi_n(x_n)$માં કે Γ_nમાં આવતું નથી.

જો $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ અસુસંગત હોય, તો $\Gamma_n \vdash \neg\theta_n$, અને તેથી નીચેના બંને દાવા સાચા છે:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, \varphi_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$$

c_n એ Γ_nમાં કે $\varphi_n(x_n)$માં આવતું નથી, તેથી પ્રમેયો 16.25, 17.25, 18.25 અને 19.33 લાગુ પડે છે. $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n)$ માંથી આપણને $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n)$ મળે છે. આમ, આપણી પાસે એકસાથે $\Gamma_n \vdash \exists x_n\, \varphi_n(x_n)$ અને $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n)$ હોવાથી Γ_n પોતે જ અસુસંગત છે. (નોંધો કે $\forall x_n\, \neg\varphi_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n\, \varphi_n(x_n)$.) આ વિરોધાભાસ છે: Γ_n સુસંગત હોવાનું ધાર્યું હતું. તેથી $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ સુસંગત છે. □

સ્રોત-સુધારો OLCO-006. મૂળની henkin-expansions.tex, પંક્તિ 141ની વિકલ્પી શાખામાં $\forall x_n\, \neg\varphi_n$માં સૂત્ર-ચલનો દલીલ ભાગ (x_n) ખૂટે છે. તેની બાજુની વ્યાખ્યા અને આ જ અભિવ્યક્તિની પંક્તિ 139માંની બીજી શાખા અનુસાર અહીં $\varphi_n(x_n)$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

હવે આપણે બતાવીશું કે સંતૃપ્ત એવા પૂર્ણ, સુસંગત ગણોમાં આ ગુણધર્મ છે: તેમાં સર્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય હોય જો અને માત્ર જો તેના બધા દૃષ્ટાંતો તેમાં હોય અને તેમાં અસ્તિત્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય હોય જો અને માત્ર જો તેનો ઓછામાં ઓછો એક દૃષ્ટાંત તેમાં હોય. પૂર્ણ, સુસંગત અને સંતૃપ્ત ગણમાંથી આપણે જે સંરચના બનાવીશું તે ગણનાં બધાં પરિમાણિત વાક્યોને સાચાં બનાવે છે તેમ બતાવવા આ ગુણધર્મ વાપરીશું.

સ્રોત-સુધારો OLCO-007. મૂળની henkin-expansions.tex, પંક્તિઓ 153–154માં અસ્તિત્વવાચક દૃષ્ટાંતોની કલમ પણ prvAllથી નિયંત્રિત થાય છે. નીચેના ઔપચારિક પરિણામમાં તે કલમ prvExથી નિયંત્રિત છે; અહીં પણ એ જ યોગ્ય ટૅગ વાપર્યો છે.

વિધાન 20.7. ધારો કે Γ પૂર્ણ, સુસંગત અને સંતૃપ્ત છે.

1. $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.
2. $\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.

સાબિતી. 1. પહેલાં ધારો કે $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$. Γ સંતૃપ્ત હોવાથી કોઈ અચળ c માટે $(\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c)) \in \Gamma$. હવે વિધાનો 16.24, 17.24, 18.24 અને 19.32, મુદ્દા (1), અને વિધાન 20.2(1) મુજબ $\varphi(c) \in \Gamma$.

બીજી દિશામાં સંતૃપ્તતા જરૂરી નથી: ધારો કે $\varphi(t) \in \Gamma$. તો વિધાનો 16.26, 17.26, 18.26 અને 19.34, મુદ્દા (1) મુજબ $\Gamma \vdash \exists x\, \varphi(x)$. હવે વિધાન 20.2(1) મુજબ $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$.

2. ધારો કે દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$. વિરોધાભાસ મેળવવા ધારો કે $\forall x\, \varphi(x) \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ હોવાથી $\neg\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$. સંતૃપ્તતા મુજબ કોઈ અચળ c માટે $(\exists x\, \neg\varphi(x) \to \neg\varphi(c)) \in \Gamma$. પૂર્વધારણા મુજબ c બંધ પદ હોવાથી $\varphi(c) \in \Gamma$. પરંતુ તેનાથી Γ અસુસંગત બનશે. (પ્રશ્ન: નીચેનો ગણ અસુસંગત છે તેમ બતાવતી નિષ્પત્તિ આપો:

$$\neg\forall x\, \varphi(x), \exists x\, \neg\varphi(x) \to \neg\varphi(c), \varphi(c)$$

.)

ઊલટી દિશામાં સંતૃપ્તતા જરૂરી નથી: ધારો કે $\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$. તો વિધાનો 16.26, 17.26, 18.26 અને 19.34, મુદ્દા (2) મુજબ $\Gamma \vdash \varphi(t)$. વિધાન 20.2 મુજબ $\varphi(t) \in \Gamma$ મળે છે. □

20.5 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય

હવે આપણે એવું સહાયક પ્રમેય સાબિત કરીશું જે બતાવે છે કે વાક્યોનો કોઈ પણ સુસંગત ગણ એવા કોઈ વાક્યગણમાં સમાયેલો છે જે માત્ર સુસંગત જ નહિ, પણ પૂર્ણ પણ છે. સાબિતીમાં એક સમયે એક વાક્ય ઉમેરીને દરેક પગલે ગણ સુસંગત રહે તેની ખાતરી કરવામાં આવે છે. આ એવું કરીએ છીએ કે દરેક φ માટે કોઈક તબક્કે કાં તો φ અથવા $\neg\varphi$ ઉમેરાય. પછી આ રચનાના બધા તબક્કાઓના સંઘમાં કાં તો φ અથવા તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ હોય છે અને તેથી તે પૂર્ણ છે. તે સુસંગત પણ છે, કારણ કે દરેક તબક્કે અસુસંગતતા દાખલ ન થાય તેની આપણે ખાતરી કરીએ છીએ.

લેમા 20.8 (લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય). ભાષા $\mathcal{L}$ના દરેક સુસંગત ગણ Γને પૂર્ણ અને સુસંગત ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સાબિતી. ધારો કે Γ સુસંગત છે. $\mathcal{L}$નાં બધાં વાક્યોની કોઈ પરિગણના $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$ લો. $\Gamma_0 = \Gamma$ વ્યાખ્યાયિત કરીને મૂકો

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{જો } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ સુસંગત હોય;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

અને $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ લો.

દરેક Γ_n સુસંગત છે: વ્યાખ્યા મુજબ Γ_0 સુસંગત છે. જો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ હોય, તો તેનું કારણ પાછળનો ગણ સુસંગત છે તે છે. જો તે સુસંગત ન હોય, તો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. આપણે ચકાસવું પડશે કે $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ સુસંગત છે. ધારો કે તે સુસંગત નથી. તો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અને $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ બંને અસુસંગત છે. આનો અર્થ નીચેના પરિણામ મુજબ Γ_n અસુસંગત થાય: વિધાનો 16.21, 17.21, 18.21 અને 19.29, જે અનુમાનની પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

દરેક n અને દરેક $i < n$ માટે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. આ n પરના સરળ અનુમાનથી ફલિત થાય છે. $n = 0$ માટે કોઈ $i < 0$ નથી, તેથી દાવો આપોઆપ સાચો છે. અનુમાનના પગલા માટે ધારો કે તે n માટે સાચો છે. જો $i < n+1$ હોય, તો $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ એવું બતાવીએ. રચના મુજબ $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અથવા $= \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ છે. તેથી $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. જો $i < n+1$, તો અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $i < n$ હોય ત્યારે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$, અને $i = n$ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$. હવે $\subseteq$ની પરંપરિતતા મુજબ $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ મળે છે.

આના પરથી Γ^* સુસંગત છે તેમ ફલિત થાય છે. તેનું કારણ આ છે: કોઈ સાન્ત $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ લો. જો Γ' ખાલી હોય, તો તે સુસંગત છે. અન્યથા, દરેક $\psi \in \Gamma'$ કોઈક i માટે Γ_iમાં પણ હોય છે. આ સાન્ત સંખ્યામાં મળતા સૂચકોમાં સૌથી મોટો n લો. $i \leq n$ હોય ત્યારે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ હોવાથી દરેક $\psi \in \Gamma'$ પણ $\in \Gamma_n$, એટલે $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$; અને Γ_n સુસંગત છે. આમ, દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ સુસંગત છે. હવે વિધાનો 16.17, 17.17, 18.17 અને 19.21 મુજબ Γ^* સુસંગત છે.

> **OLCO-008.** મૂળની lindenbaums-lemma.tex, પંક્તિઓ 77–78માં સાન્ત Γ'માંથી મળતા સૂચકોમાં સૌથી મોટો સૂચક લેવામાં આવે છે. સૂચકોનો ગણ ખાલી હોય તો કોઈ પણ n, જેમ કે 0, પસંદ કરીને $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ મેળવી શકાય છે.

$\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$નું દરેક વાક્ય Γ^*ને વ્યાખ્યાયિત કરવા વપરાયેલી યાદીમાં આવે છે. જો $\varphi_n \notin \Gamma^*$ હોય, તો તેનું કારણ $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અસુસંગત હતું એ છે. પરંતુ પછી $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$; તેથી Γ^* પૂર્ણ છે. $\square$

20.6 નિદર્શની રચના

અત્યારે આપણે $=$ની ચિંતા કરતા નથી; એટલે કે, $=$ ન ધરાવતા વાક્યોના સુસંગત ગણ Γને સંતોષ્ય બતાવવો જ આપણો હેતુ છે. પહેલાં Γને સુસંગત, પૂર્ણ અને સંતૃપ્ત ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારીએ. આ કિસ્સામાં નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ની વ્યાખ્યા સરળ છે: $\mathcal{L}'$નાં બંધ પદોના ગણને વ્યાપકક્ષેત્ર લઈએ. દરેક અચળને પોતાને જ નિયુક્ત કરીએ અને વધુ સામાન્ય રીતે દરેક બંધ પદ t માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ થાય તેની ખાતરી કરીએ. વિધેયોને એવા વિસ્તાર નિયુક્ત કરીએ કે પરમાણુક વાક્ય એ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$માં સાચું

હોય જો અને માત્ર જો તે Γ^*માં હોય. સ્પષ્ટ છે કે આમ Γ^*નાં બધાં પરમાણુક વાક્યો $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$માં સાચાં થશે. બાકીનાં વાક્યો પણ સાચાં થશે, જો શરૂઆતનું Γ^* સુસંગત, પૂર્ણ અને સંતૃપ્ત હોય.

વ્યાખ્યા 20.9 (પદ-નિદર્શ). ધારો કે Γ^* એ ભાષા $\mathcal{L}$નાં વાક્યોનો પૂર્ણ, સુસંગત અને સંતૃપ્ત ગણ છે. Γ^*નો પદ-નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત સંરચના છે:

1. પ્રદેશ $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ એ $\mathcal{L}$નાં બધાં બંધ પદોનો ગણ છે.
2. અચળ cનું અર્થઘટન c પોતે જ છે: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$.
3. ફલન fને એવું વિધેય નિયુક્ત થાય છે જે બંધ પદો t_1, ..., t_nને દલીલો તરીકે લે ત્યારે બંધ પદ $f(t_1, \ldots, t_n)$ને મૂલ્ય તરીકે આપે છે:
$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$$
4. જો R કોઈ n-સ્થાનીય વિધેય હોય, તો
$$\langle t_1, \ldots, t_n\rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ જો અને માત્ર જો } R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

હવે આપણે ચકાસીશું કે ખરેખર $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

લેમા 20.10. ધારો કે $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ એ વ્યાખ્યા 20.9નો પદ-નિદર્શ છે. તો દરેક બંધ પદ t માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

સાબિતી. સાબિતી t પર અનુમાનથી મળે છે. આધારના કિસ્સામાં t અચળ છે અને દાવો પદ-નિદર્શની વ્યાખ્યામાંથી સીધો ફલિત થાય છે. અનુમાનના પગલા માટે ધારો કે $t_1, \ldots, t_n$ એવાં બંધ પદો છે કે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$, અને f કોઈ n-સ્થાનીય ફલન છે. ત્યારે

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \ldots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n))\\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n)\\ &= f(t_1, \ldots, t_n),\end{aligned}$$

અને તેથી અનુમાન વડે આ દાવો દરેક બંધ પદ t માટે સાચો છે. □

સ્રોત-સુધારો OLCO-021. મૂળની construction-of-model.tex, પંક્તિઓ 75–97માં \iftagનો ફરજિયાત ત્રીજો દલીલ-ભાગ ખૂટે છે. આથી આગળનું \iftag તેના "ના" વિકલ્પ તરીકે ગળી લેવાય છે. અહીં ખાલી ત્રીજો દલીલ-ભાગ {} ઉમેર્યો છે.

કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ અસ્તિત્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય $\exists x\, \varphi(x)$ને સાચું બનાવી શકે, છતાં તે સાચું બનાવે એવો એકેય દૃષ્ટાંત $\varphi(t)$ ન હોય. કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ સર્વવાચક રીતે પરિમાણિત વાક્ય $\forall x\, \varphi(x)$ના બધા દૃષ્ટાંતો $\varphi(t)$ને સાચાં બનાવી શકે, છતાં $\forall x\, \varphi(x)$ને સાચું ન બનાવે. તેનું કારણ એ છે કે સામાન્ય રીતે $|\mathfrak{M}|$નો દરેક ઘટક કોઈ બંધ પદનું મૂલ્ય હોતો નથી ($\mathfrak{M}$ આવૃત ન પણ હોય). આ જ કારણથી સંતોષ-સંબંધ ચલ-નિયુક્તિઓ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે. જોકે આપણા પદ-નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ માટે તેની જરૂર ન હોત, કારણ કે તે આવૃત છે. આગલું પરિણામ આ જ વાત કહે છે.

વિધાન 20.11. ધારો કે $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ એ વ્યાખ્યા 20.9નો પદ-નિદર્શ છે.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\, \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$.
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\, \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$.

સાબિતી. 1. વિધાન 12.19 મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\, \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછી એક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$. $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ એ $\mathcal{L}$નાં બંધ પદોનો ગણ હોવાથી આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો એવું ઓછામાં ઓછું એક બંધ પદ t હોય કે $s(x) = t$ અને $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$. હવે વિધાન 12.23 મુજબ, $s(x) = t$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$. અને $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$.

2. વિધાન 12.19 મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\, \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$. $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ એ $\mathcal{L}$નાં બંધ પદોનો ગણ છે; તેથી દરેક બંધ પદ t માટે $s(x) = t$ હોય એવી ચલ-નિયુક્તિ છે અને કોઈ પણ ચલ-નિયુક્તિ માટે $s(x)$ કોઈ બંધ પદ t છે. હવે વિધાન 12.23 મુજબ, $s(x) = t$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(x)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$. અને $\varphi(t)$ વાક્ય હોવાથી વિધાન 12.18 મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash \varphi(t)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi(t)$. □

લેમા 20.12 (સત્યતા સહાયક પ્રમેય). ધારો કે φમાં $=$ આવતું નથી. તો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$.

સાબિતી. આપણે બંને દિશાઓ એકસાથે, અને φ પર અનુમાન વડે સાબિત કરીએ છીએ.

1. $\varphi \equiv \bot$: સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \bot$. બીજી તરફ, Γ^* સુસંગત હોવાથી $\bot \notin \Gamma^*$.

2. $\varphi \equiv \top$: સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \top$. બીજી તરફ, Γ^* સુસંગત અને પૂર્ણ છે તથા $\Gamma^* \vdash \top$ હોવાથી $\top \in \Gamma^*$.

3. $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ જો અને માત્ર જો $\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ ($\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ની રચના મુજબ).

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ). અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Gamma^*$. Γ^* સુસંગત અને પૂર્ણ હોવાથી $\psi \notin \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\neg\psi \in \Gamma^*$.

5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ બંને (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \in \Gamma^*$ અને $\chi \in \Gamma^*$ બંને (અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ). હવે વિધાન 20.2(2) મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \in \Gamma^*$ અથવા $\chi \in \Gamma^*$ (અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ). હવે વિધાન 20.2(3) મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$.

7. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \chi$ (સંતોષની વ્યાખ્યા મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Gamma^*$ અથવા $\chi \in \Gamma^*$ (અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ). હવે વિધાન 20.2(4) મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $(\psi \to \chi) \in \Gamma^*$.

8. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi(t)$ (વિધાન 20.11). અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\psi(t) \in \Gamma^*$; અને વિધાન 20.7 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $\forall x\, \psi(x) \in \Gamma^*$.

9. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \psi(t)$ (વિધાન 20.11). અનુમાનની પૂર્વધારણા મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\psi(t) \in \Gamma^*$. હવે વિધાન 20.7 મુજબ આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $\exists x\, \psi(x) \in \Gamma^*$.

સ્રોત-સુધારો OLCO-009. મૂળની construction-of-model.tex, પંક્તિઓ 243–255માં પરિમાણકના બંને કિસ્સામાં “પદો” કહેવામાં આવે છે. અહીં પદ-નિદર્શના વ્યાપકક્ષેત્ર અને ટાંકેલાં પરિણામો મુજબ પદો બંધ હોવાનું સંદર્ભથી સ્પષ્ટ છે; તેથી મૂળમાં નવો ગાણિતિક દોષ હોવાનો દાવો નથી. અનુવાદમાં ચારેય જગ્યાએ અને પદના મૂલ્યના સહાયક પ્રમેયમાં “બંધ પદ” લખીને એ જ વ્યાપ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-010. મૂળની construction-of-model.tex, પંક્તિ 247માં સર્વવાચક કિસ્સાનો છેલ્લો સભ્ય $\forall x\, \varphi(x)$ છે, જ્યારે આ અનુમાન-કિસ્સામાં સૂત્ર $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ છે. અહીં યોગ્ય $\forall x\, \psi(x)$ લખ્યું છે.

20.7 તાદાત્મ્ય

પાછલા વિભાગમાં આપેલી પદ-નિદર્શની રચના $=$ ન ધરાવતા ગણો Γ માટે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની પૂર્ણતા સ્થાપવા પૂરતી છે. પદ-નિદર્શ $=$ ન ધરાવતા દરેક $\varphi \in \Gamma^*$ને સંતોષે છે (અને તેથી બધા $\varphi \in \Gamma$ને પણ). પરંતુ $=$ હાજર હોય ત્યારે આ રીત કામ કરતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે પછી Γ^*માં કોઈ વાક્ય $t = t'$ હોઈ શકે, જ્યારે પદ-નિદર્શમાં કોઈ પણ પદનું મૂલ્ય એ પદ પોતે જ છે. તેથી જો t અને t' જુદાં પદો હોય, તો પદ-નિદર્શમાં તેમનાં મૂલ્યો—અનુક્રમે t અને t'—પણ જુદાં છે અને આમ $t = t'$ ખોટું છે. જોકે “ભાગફલન” તરીકે ઓળખાતી રચના વાપરીને આ સમસ્યા ઉકેલી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 20.13. ધારો કે Γ^* એ $\mathcal{L}$નાં વાક્યોનો સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ છે. $\mathcal{L}$નાં બંધ પદોના ગણ પર સંબંધ $\approx$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$t \approx t' \quad \text{જો અને માત્ર જો} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

વિધાન 20.14. સંબંધ $\approx$ને નીચેના ગુણધર્મો છે:

1. $\approx$ સ્વવાચક છે.
2. $\approx$ સમમિત છે.
3. $\approx$ પરંપરિત છે.
4. જો $t \approx t'$, f ફલન અને t_1, ..., t_{i-1}, t_{i+1}, ..., t_n બંધ પદો હોય, તો
$$f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \approx f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n).$$
5. જો $t \approx t'$, R વિધેય અને t_1, ..., t_{i-1}, t_{i+1}, ..., t_n બંધ પદો હોય, તો
$$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \text{ જો અને માત્ર જો } R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

સાબિતી. Γ^* સુસંગત અને પૂર્ણ હોવાથી $t = t' \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\Gamma^* \vdash t = t'$. તેથી નીચેનું બતાવવું પૂરતું છે:

1. દરેક બંધ પદ t માટે $\Gamma^* \vdash t = t$.
2. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$, તો $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$ અને $\Gamma^* \vdash t' = t''$, તો $\Gamma^* \vdash t = t''$.

4. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$, તો

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

દરેક n-સ્થાનીય ફલન f અને બંધ પદો t_1, ..., t_{i-1}, t_{i+1}, ..., t_n માટે.

5. જો $\Gamma^* \vdash t = t'$ અને $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n)$, તો દરેક n-સ્થાનીય વિધેય R અને બંધ પદો t_1, ..., t_{i-1}, t_{i+1}, ..., t_n માટે $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$. □

સ્રોત-સુધારો OLCO-011. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 69માં પહેલા સંયુક્ત પદની દલીલ-યાદીમાં t_{i+1} પછી વધારાનો અલ્પવિરામ છે. અહીં તે દૂર કર્યો છે.

સ્વાધ્યાય 20.2. વિધાન 20.14ની સાબિતી પૂરી કરો.

વ્યાખ્યા 20.15. ધારો કે Γ^* ભાષા $\mathcal{L}$નો સુસંગત અને પૂર્ણ ગણ છે, t બંધ પદ છે અને $\approx$ પાછલી વ્યાખ્યામાંનો સંબંધ છે. અહીં ભાગફલ સંકેતનમાં $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ એ બંધ પદોના ગણ માટે વપરાય છે. ત્યારે:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

અને $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}$.

વ્યાખ્યા 20.16. ધારો કે $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ એ વ્યાખ્યા 20.9નો Γ^* માટેનો પદ-નિદર્શ છે. ત્યારે $\mathfrak{M}/_\approx$ નીચેની સંરચના છે:

1. $|\mathfrak{M}/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$.
2. $c^{\mathfrak{M}/\approx} = [c]_\approx$.
3. $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx$.
4. $\langle [t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$, એટલે કે, જો અને માત્ર જો $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$.

નોંધો કે આપણે $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$નાં ઘટકો માટે $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ અને $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ને તેમનો ઉલ્લેખ $[t]_\approx$ તરીકે કરીને, એટલે કે પ્રતિનિધિઓ $t \in [t]_\approx$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કર્યાં છે. આ વ્યાખ્યાઓ પ્રતિનિધિઓની પસંદગી પર આધાર રાખતી નથી તેની ખાતરી કરવી પડશે: એટલે કે, એ જ સામ્ય વર્ગો નક્કી કરતી બીજી કોઈ પસંદગીઓ t' માટે ($[t]_\approx = [t']_\approx$) વ્યાખ્યાઓ એ જ પરિણામ આપે છે. દાખલા તરીકે, જો R એક-સ્થાનીય વિધેય હોય, તો વ્યાખ્યાની છેલ્લી કલમ કહે છે કે $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M} \vDash R(t)$. જો $t \approx t'$ હોય એવા બીજા કોઈ પદ t' માટે $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$, તો વ્યાખ્યા મુજબ $[t']_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ હોવું પડે. જો $t \approx t'$, તો $[t]_\approx = [t']_\approx$; પરંતુ એક જ સમયે $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ અને $[t]_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$ હોઈ શકે નહિ. જોકે વિધાન 20.14 ખાતરી આપે છે કે આવું બની શકતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLCO-012. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 126માં બીજા પ્રતિનિધિ t'ની ચર્ચા છતાં અસંતોષનું સૂત્ર $\mathfrak{M} \nvDash R(t)$ લખાયું છે. દલીલને જોઈતું અને પછીના નિષ્કર્ષમાં વપરાતું સૂત્ર $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$ હોવાથી અહીં એ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

વિધાન 20.17. $\mathfrak{M}/_\approx$ સુવ્યાખ્યાયિત છે; એટલે કે, જો t_1, ..., t_n, t'_1, ..., t'_n બંધ પદો હોય અને દરેક સૂચક માટે $t_i \approx t'_i$ હોય, તો

1. $[f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx = [f(t'_1, \ldots, t'_n)]_\approx$, એટલે કે,

$$f(t_1, \ldots, t_n) \approx f(t'_1, \ldots, t'_n)$$

અને

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \ldots, t'_n)$, એટલે કે,

$$R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \text{ જો અને માત્ર જો } R(t'_1, \ldots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

સાબિતી. n પરના અનુમાન વડે વિધાન 20.14માંથી ફલિત થાય છે. □

પદ-નિદર્શના કિસ્સાની જેમ, સત્યતા સહાયક પ્રમેય સાબિત કરતાં પહેલાં આગળનું સહાયક પ્રમેય જરૂરી છે.

લેમા 20.18. ધારો કે $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$. તો દરેક બંધ પદ t માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_\approx$.

સાબિતી. સાબિતી લેમા 20.10ની સાબિતી જેવી જ છે. □

સ્વાધ્યાય 20.3. લેમા 20.18ની સાબિતી પૂરી કરો.

લેમા 20.19. દરેક વાક્ય φ માટે $\mathfrak{M}/_\approx \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$.

સાબિતી. φ પર અનુમાન વડે, લેમા 20.12ની સાબિતીમાં હતું તેમ જ. ફક્ત $\varphi \equiv t = t'$ હોય તે કિસ્સા પર વધુ ધ્યાન આપવું પડે છે.

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}/_\approx \vDash t = t' &\text{ જો અને માત્ર જો } [t]_\approx = [t']_\approx \text{ (લેમા 20.18 અને તાદાત્મ્યની વ્યાખ્યા મુજબ)} \\ &\text{જો અને માત્ર જો } t \approx t' \text{ ($[t]_\approx$ની વ્યાખ્યા મુજબ)} \\ &\text{જો અને માત્ર જો } t = t' \in \Gamma^* \text{ ($\approx$ની વ્યાખ્યા મુજબ).} \end{aligned}$$

□

OLCO-013. મૂળની identity.tex, પંક્તિ 187માં પહેલી સમતુલ્યતાનો આધાર ભાગફલ સંરચનાની વ્યાખ્યા આપ્યો છે. આ પગલામાં તરત પહેલાં સાબિત કરેલું પદના મૂલ્યનું સહાયક પ્રમેય વપરાય છે. અનુવાદમાં લેમા 20.18નો સ્પષ્ટ સંદર્ભ માત્ર એ જ પગલાનું સંપાદકીય સ્પષ્ટીકરણ છે.

નોંધો કે $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ હંમેશાં પરિગણનીય અને અનંત છે, પરંતુ $\mathfrak{M}/_\approx$ સાન્ત હોઈ શકે છે, કારણ કે સામ્ય વર્ગો $[t]_\approx$ સાન્ત સંખ્યામાં જ હોવાનું બની શકે છે. આ અપેક્ષિત છે, કારણ કે Γમાં એવાં વાક્યો હોઈ શકે જે તેમને સાચાં બનાવતી કોઈ પણ સંરચના સાન્ત હોવી જરૂરી બનાવે. દાખલા તરીકે, $\forall x \forall y\, x = y$ સુસંગત વાક્ય છે, પણ તે ફક્ત બરાબર એક ઘટક ધરાવતા પ્રદેશવાળી સંરચનાઓમાં જ સંતોષાય છે.

20.8 પૂર્ણતા પ્રમેય

આપણાં પરિણામો હવે ભેગાં કરીએ: તેમાંથી પૂર્ણતા પ્રમેય મળે છે.

આ આવૃત્તિમાં પૂર્ણતા દરેક રજૂ કરેલા સાબિતી-તંત્રની પોતાની આદિમ ભાષા માટે સમજવાની છે. સિક્વન્ટ અને સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્રોમાં $\leftrightarrow$ વ્યાખ્યાત છે; સ્વાભાવિક નિગમનમાં $\top$ પણ વ્યાખ્યાત છે; અને ટેબ્લોમાં $\top$, $\bot$ તથા $\leftrightarrow$ વ્યાખ્યાત છે. તેમનાં સ્વરૂપો સંબંધિત પ્રકરણોની સંપાદકીય નોંધોમાં આપ્યાં છે. આ સંકેતો ધરાવતાં વિધાનો અને ધારણાઓને પહેલાં એ સ્વરૂપોમાં વિસ્તારીને અહીંના $\vdash$ અને સુસંગતતાના ખ્યાલો લાગુ કરીએ. સામાન્ય વાક્યરચનામાં આ સંકેતોને આદિમ રાખી શકાય છે; આ પ્રકરણોના નિયમો માટે તે પસંદગીનો અર્થ અલગ અનુમાન-નિયમો ઉમેરવા એવો નથી. આ આવૃત્તિના પ્રકરણ-વ્યાપની સ્પષ્ટતા છે.

પ્રમેય 20.20 (પૂર્ણતા પ્રમેય). ધારો કે Γ વાક્યોનો ગણ છે. જો Γ સુસંગત હોય, તો તે સંતોષ્ય છે.

સાબિતી. ધારો કે Γ સુસંગત છે. લેમા 20.6 મુજબ સંતૃપ્ત સુસંગત ગણ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ છે. લેમા 20.8 મુજબ એવો $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ છે જે સુસંગત અને પૂર્ણ છે. $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ હોવાથી દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે Γ^*માં આ સ્વરૂપનું વાક્ય હોય છે: $\exists x\, \varphi(x) \to \varphi(c)$. તેથી Γ^* સંતૃપ્ત છે. જો Γમાં $=$ ન આવતું હોય, તો લેમા 20.12 મુજબ $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$. ખાસ કરીને તેમાંથી દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \varphi$ ફલિત થાય છે, તેથી Γ સંતોષ્ય છે.જો Γમાં $=$ આવતું હોય, તો લેમા 20.19 મુજબ દરેક વાક્યોમાંના φ માટે $\mathfrak{M}/_{\approx} \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$. ખાસ કરીને દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}/_{\approx} \vDash \varphi$, તેથી Γ સંતોષ્ય છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 20.21 (પૂર્ણતા પ્રમેય, બીજું નિરૂપણ). દરેક Γ અને વાક્યોમાંના φ માટે: જો $\Gamma \vDash \varphi$, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. નોંધો કે ઉપસિદ્ધાંત 20.21 અને પ્રમેય 20.20માં Γ પર સર્વવાચક પરિમાણ છે. ગૂંચવણ ન થાય તે માટે પ્રમેય 20.20ને જુદા ચલથી ફરી કહીએ: વાક્યોના કોઈ પણ ગણ Δ માટે, જો Δ સુસંગત હોય, તો તે સંતોષ્ય છે. પ્રતિપક્ષન મુજબ, જો Δ સંતોષ્ય ન હોય, તો Δ અસુસંગત છે. આનો ઉપપ્રમેય સાબિત કરવા ઉપયોગ કરીશું.

ધારો કે $\Gamma \vDash \varphi$. ત્યારે વિધાન 12.28 મુજબ $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસંતોષ્ય છે. આપણા Δ તરીકે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ લઈએ, તો પ્રમેય 20.20નું પહેલું નિરૂપણ કહે છે કે $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ અસુસંગત છે. હવે વિધાનો 16.19, 17.19, 18.19 અને 19.27 મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 20.4. ઉપસિદ્ધાંત 20.21 વાપરીને પ્રમેય 20.20 સાબિત કરો અને આ રીતે પૂર્ણતા પ્રમેયનાં બંને નિરૂપણ સમતુલ્ય છે તેમ બતાવો.

સ્વાધ્યાય 20.5. કોઈ નિષ્પત્તિ તંત્ર પૂર્ણ હોય તે માટે તેના નિયમો એટલા સમર્થ હોવા જોઈએ કે તે દરેક અસંતોષ્ય ગણને અસુસંગત સાબિત કરી શકે. પૂર્ણતા સાબિત કરવા નિષ્પત્તિના કયા નિયમો જરૂરી હતા? આમાંથી કોઈ નિયમ સાબિતીમાં ક્યાંય વપરાયો નથી? આ પ્રશ્નોના જવાબ માટે એવી યાદી અથવા આકૃતિ બનાવો જે બતાવે કે પ્રમેય 20.20ની સાબિતી સુધી લઈ જતાં કયાં પરિણામોમાં નિષ્પત્તિના કયા નિયમો વપરાયા હતા. આ સાબિતીઓમાં નિયમોના કોઈ અવ્યક્ત ઉપયોગ પણ નોંધવાનું ભૂલશો નહિ.

20.9 સઘનતા પ્રમેય

પૂર્ણતા પ્રમેયનું એક મહત્વનું પરિણામ સઘનતા પ્રમેય છે. સઘનતા પ્રમેય કહે છે કે જો વાક્યોના ગણનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય, તો આખો ગણ સંતોષ્ય છે—ભલે ગણ પોતે અનંત હોય. આ જરાય સ્પષ્ટ નથી. પહેલી નજરે તો એવું કશું દેખાતું નથી જે એવી સંભાવના નકારે કે વાક્યોના કેટલાક અનંત ગણ વિરોધાભાસી હોય, પરંતુ વિરોધાભાસ જાણે અનંત સંખ્યાને કારણે જ ઊભો થતો હોય. સઘનતા પ્રમેય કહે છે કે આવી પરિસ્થિતિ થઈ શકતી નથી: વાક્યોનો એવો કોઈ અસંતોષ્ય અનંત ગણ નથી જેનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય. પૂર્ણતા પ્રમેયની જેમ તેનું ફલિતતા સાથે જોડાયેલું નિરૂપણ પણ છે: જો વાક્યોનો અનંત ગણ કંઈક ફલિત કરે, તો તેનો કોઈ સાન્ત ઉપગણ તે પહેલેથી જ ફલિત કરે છે.

વ્યાખ્યા 20.22. સૂત્રોનો ગણ Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો દરેક સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ સંતોષ્ય છે.

પ્રમેય 20.23 (સઘનતા પ્રમેય). વાક્યોના કોઈ પણ ગણ Γ અને વાક્ય φ માટે નીચેના દાવા સાચા છે:

1. $\Gamma \vDash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vDash \varphi$.
2. Γ સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો તે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-014. મૂળની compactness.tex, પંક્તિ 35માં “any sentences Γ and φ” લખ્યું છે, જોકે Γ વાક્ય નહિ પણ વાક્યોનો ગણ છે. અહીં ચલોનો પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સાબિતી. આપણે (2) સાબિત કરીએ. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે કે દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. અલબત્ત, આ $\mathfrak{M}$ Γના દરેક સાન્ત ઉપગણને પણ સંતોષે છે, તેથી Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

હવે ધારો કે Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. તો દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ સંતોષ્ય છે. યથાર્થતા મુજબ (ઉપસિદ્ધાંતો 16.31, 17.29, 18.31 અને 19.38), દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત છે. હવે વિધાનો 16.17, 17.17, 18.17 અને 19.21 મુજબ Γ પોતે સુસંગત હોવો જ જોઈએ. પૂર્ણતા મુજબ (પ્રમેય 20.20), Γ સુસંગત હોવાથી તે સંતોષ્ય છે. □

સ્વાધ્યાય 20.6. પ્રમેય 20.23નો (1) સાબિત કરો.

ઉદાહરણ 20.24. આ ઉદાહરણમાં પદો બંધ પદો છે અને $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ તેમનો ગણ દર્શાવે છે. સિદ્ધાંત Γના દરેક નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં દરેક પદ t અલબત્ત $|\mathfrak{M}|$નો કોઈ ઘટક નિર્દિષ્ટ કરે છે. શું આપણે એ પણ ખાતરી આપી શકીએ કે $|\mathfrak{M}|$નો દરેક ઘટક કોઈ ને કોઈ પદથી નિર્દિષ્ટ થાય? બીજા શબ્દોમાં, શું એવા સિદ્ધાંતો Γ છે કે જેમના બધા નિદર્શો આવૃત હોય? સઘનતા પ્રમેય બતાવે છે કે જો Γના અનંત નિદર્શો હોય, તો એવું નથી. આ જોવા માટે: ધારો કે $\mathfrak{M}$ એ Γનો અનંત નિદર્શ છે અને c એવું અચળ છે જે Γની ભાષામાં નથી. Γની ભાષા $\mathcal{L}$ના દરેક પદ t માટે વાક્યો $c \neq t$નો ગણ Δ લો, એટલે કે

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

$\Gamma \cup \Delta$નો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \cup \Delta'$ સ્વરૂપે લખી શકાય, જ્યાં $\Gamma' \subseteq \Gamma$ અને $\Delta' \subseteq \Delta$. Δ' સાન્ત હોવાથી તેમાં સાન્ત સંખ્યામાં જ પદો આવી શકે. એવો $a \in |\mathfrak{M}|$ લો જે $|\mathfrak{M}|$નો ઘટક છે અને તેમાંથી કોઈ પદથી નિર્દિષ્ટ થતો ન હોય; અને એવી સંરચના $\mathfrak{M}'$ લો જે $\mathfrak{M}$ જેવી જ છે, પણ જેમાં વધુમાં $c^{\mathfrak{M}'} = a$. Δ'માં આવતા દરેક t માટે $a \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ હોવાથી $\mathfrak{M}' \vDash \Delta'$. વળી $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, અને c એ Γમાં ન આવતું હોવાથી $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma'$. તેથી $\Gamma \cup \Delta$ના દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \cup \Delta'$ માટે $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$. આમ $\Gamma \cup \Delta$નો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય છે. સઘનતા મુજબ $\Gamma \cup \Delta$ પોતે સંતોષ્ય છે. તેથી એવી સંરચનાઓ $\mathfrak{N}$ છે કે $\mathfrak{N} \vDash \Gamma \cup \Delta$. આવી દરેક $\mathfrak{N}$ એ Γનો નિદર્શ છે, પરંતુ મૂળ ભાષા $\mathcal{L}$માં આવૃત નથી, કારણ કે તેના દરેક પદ t માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(c) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$.

સ્રોત-સુધારો OLCO-015. મૂળની compactness.tex, પંક્તિ 118માં "there are models $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \Delta$"થી સંરચનાને સંતોષના સૂત્ર દ્વારા દર્શાવ્યું છે. અહીં સંરચના N માટે સંતોષ-દાવો અલગથી લખીને ગદ્ય અને સંકેત સ્પષ્ટ કર્યાં છે. આ સંપાદકીય સુધારો છે; મૂળમાં Mનો પુનઃઉપયોગ ગાણિતિક ભૂલ નથી.

ઉદાહરણ 20.25. એવી ભાષા $\mathcal{L}$ વિચારો જેમાં વિધેય $<$, અચળો 0, 1 અને ફલનો $+$, $\times$ તથા $-$ છે. આ ભાષામાંનાં એવા બધાં વાક્યોનો ગણ Γ લો જે વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{Q}$ અને સ્વાભાવિક અર્થઘટનોવાળી સંરચના $\mathfrak{Q}$માં સાચાં છે. આમ Γ એ $\mathcal{L}$નાં સંમેય સંખ્યાઓ અંગે સાચાં બધાં વાક્યોનો ગણ છે. અલબત્ત, $\mathbb{Q}$માં (અને $\mathbb{R}$માં પણ) એવી કોઈ સંખ્યા r નથી જે 0 કરતાં મોટી, પરંતુ દરેક $k \in \mathbb{Z}^+$ માટે $1/k$ કરતાં નાની હોય. જો આવી સંખ્યા હોત, તો તે અનંતસૂક્ષ્મ હોત: શૂન્યેતર, પરંતુ અનંત રીતે નાની. સઘનતા પ્રમેય વાપરીને બતાવી શકાય છે કે Γના એવા નિદર્શો છે જેમાં અનંતસૂક્ષ્મો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આપણી ભાષામાં ભાગાકાર માટે ફલન નથી (શૂન્ય વડે ભાગાકાર અવ્યાખ્યાયિત છે, જ્યારે ફલનોનું અર્થઘટન સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત વિધેયોથી કરવું પડે છે). તેમ છતાં $r < 1/k$ વ્યક્ત કરી શકાય છે, કારણ કે આ સાચું હોય જો અને માત્ર જો $r \cdot k < 1$. હવે c કોઈ નવું અચળ અને Δ નીચેનો ગણ લો:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(જ્યાં $\overline{k} = (1 + (1 + \cdots + (1 + 1)\ldots))$માં k વાર 1 આવે છે). Δના કોઈ પણ સાન્ત ઉપગણ Δ_0 માટે એવું K હોય છે કે Δ_0માં આવતાં બધા વાક્યો $c \times \overline{k} < 1$ માટે $k < K$. જો $\mathfrak{Q}$ને $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ સાથે $\mathfrak{Q}'$ સુધી વિસ્તારીએ, તો કોઈ પણ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\mathfrak{Q}' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$; અને તેથી $\Gamma \cup \Delta$ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે (પ્રશ્ન: આ વિગતવાર સાબિત કરો). સઘનતા મુજબ $\Gamma \cup \Delta$ સંતોષ્ય છે. $\Gamma \cup \Delta$ના કોઈ પણ નિદર્શ $\mathfrak{S}$માં અનંતસૂક્ષ્મ છે, એટલે કે $c^{\mathfrak{S}}$.

સ્રોત-સુધારો OLCO-016. મૂળની compactness.tex, પંક્તિઓ 145–146માં "for all the sentences … have" એવી ખામીયુક્ત રચના છે. અહીં પરિમાણનો વ્યાપ સ્પષ્ટ કરીને દરેક સંબંધિત વાક્યનો સૂચક $k < K$ છે તેમ લખ્યું છે.

સ્વાધ્યાય 20.7. અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$માં એવો કોઈ ઘટક $k \in |\mathfrak{N}|$ નથી જે દરેક સૂત્ર $\overline{n} < x$ને સંતોષે (જ્યાં $\overline{n}$ એ n ને ધરાવતું $0'^{\cdots\prime}$ છે). સઘનતા પ્રમેય વાપરીને બતાવો કે અંકગણિતની ભાષાનાં પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$માં સાચાં વાક્યો કોઈ એવી સંરચના $\mathfrak{N}'$માં પણ સાચાં છે જેમાં દરેક સૂત્ર $\overline{n} < x$ને સંતોષતો ઘટક હોય છે.

ઉદાહરણ 20.26. આપણે જાણીએ છીએ કે તાદાત્મ્ય ધરાવતું પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રદેશનું કદ ઓછામાં ઓછું અમુક કદનું હોવું જોઈએ તે વ્યક્ત કરી શકે છે: વાક્ય $\varphi_{\geq n}$ (જે કહે છે કે "ઓછામાં ઓછા n જુદા પદાર્થો છે") ફક્ત એવી સંરચનાઓમાં સાચું છે જેમાં $|\mathfrak{M}|$માં ઓછામાં ઓછા n પદાર્થો હોય. તેથી જો લઈએ

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

તો Δનો દરેક નિદર્શ અનંત હોવો જ જોઈએ. આમ કોઈ સિદ્ધાંતમાં Δ ઉમેરીને ખાતરી કરી શકાય છે કે તેને માત્ર અનંત નિદર્શો જ હોય: $\Gamma \cup \Delta$ના નિદર્શો બરાબર Γના અનંત નિદર્શો છે.

આમ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અનંતતા વ્યક્ત કરી શકે છે. પરંતુ સઘનતા પ્રમેય બતાવે છે કે તે સાન્તતા વ્યક્ત કરી શકતું નથી. પ્રતિપક્ષે ધારો કે વાક્યોનો કોઈ ગણ Λ બધી અને માત્ર સાન્ત સંરચનાઓમાં સંતોષાતો હોય. તો $\Delta \cup \Lambda$ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. શા માટે? ધારો કે $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ સાન્ત છે, જ્યાં $\Delta' \subseteq \Delta$ અને $\Lambda' \subseteq \Lambda$. જો Δ' ખાલી હોય, તો કોઈ પણ સાન્ત સંરચના તેને અને Λ'ને સંતોષે છે. અન્યથા, $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$ હોય એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા n લો. Λ બધી સાન્ત સંરચનાઓમાં સંતોષાતો હોવાથી તેને સાન્ત, પરંતુ $\geq n$ ઘટકોવાળો નિદર્શ $\mathfrak{M}$ છે. પરંતુ પછી $\mathfrak{M} \vDash \Delta' \cup \Lambda'$. સઘનતા મુજબ $\Delta \cup \Lambda$નો અનંત નિદર્શ છે, જે Λ માત્ર સાન્ત સંરચનાઓમાં સંતોષાય છે એ પૂર્વધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

OLCO-017. મૂળની compactness.tex, પંક્તિઓ 190–191માં સાન્ત Δ'માંના સૂચકોમાં સૌથી મોટો n લેવામાં આવે છે. જો આ સૂચકોનો ગણ ખાલી હોય તો કોઈ પણ $n \geq 1$ પસંદ કરીને એ જ દલીલ ચાલે છે.

20.10 સઘનતા પ્રમેયની સીધી સાબિતી

પૂર્ણતા પ્રમેયનો આશરો લીધા વિના, તેની સાબિતીમાંના વિચારો વાપરીને સઘનતા પ્રમેય સીધો સાબિત કરી શકાય છે. પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીમાં આપણે વાક્યોના સુસંગત ગણ Γથી શરૂ કરીને તેને વાક્યોના સુસંગત, સંતૃપ્ત અને પૂર્ણ ગણ Γ^* સુધી વિસ્તાર્યો હતો. પછી Γ^*માંથી રચેલા પદ-નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$માં Γનાં બધાં વાક્યો સાચાં છે તેમ બતાવ્યું હતું; એટલે Γ સંતોષ્ય હતો.

વાક્યોનો સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ સંતોષ્ય છે તેમ બતાવવા આ જ રીત વાપરી શકાય છે. સત્યતા સહાયક પ્રમેય સુધી લઈ જતાં પરિણામોનાં એવાં અનુરૂપ સ્વરૂપો જ સાબિત કરવાં પડશે જેમાં "સુસંગત"ને બદલે "સાન્ત રીતે સંતોષ્ય" મૂકીએ.

વિધાન 20.27. ધારો કે Γ પૂર્ણ અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. ત્યારે:

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

સ્વાધ્યાય 20.8. $\vdash$ વાપર્યા વિના વિધાન 20.27 સાબિત કરો.

લેમા 20.28. દરેક સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γને સંતૃપ્ત અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ' સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 20.9. લેમા 20.28 સાબિત કરો. (સંકેત: નિર્ણાયક પગલું નિષ્પત્તિઓ અથવા સુસંગતતાનો જરાય આશરો લીધા વિના એ બતાવવાનું છે કે જો Γ_n સાન્ત રીતે સંતોષ્ય હોય, તો $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ પણ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.)

વિધાન 20.29. ધારો કે Γ પૂર્ણ, સાન્ત રીતે સંતોષ્ય અને સંતૃપ્ત છે.

1. $\exists x\, \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો ઓછામાં ઓછા એક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.
2. $\forall x\, \varphi(x) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો દરેક બંધ પદ t માટે $\varphi(t) \in \Gamma$.

સ્વાધ્યાય 20.10. વિધાન 20.29 સાબિત કરો.

લેમા 20.30. દરેક સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γને પૂર્ણ અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 20.11. લેમા 20.30 સાબિત કરો. (સંકેત: નિર્ણાયક પગલું એ બતાવવાનું છે કે જો Γ_n સાન્ત રીતે સંતોષ્ય હોય, તો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અથવા $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$માંથી કોઈ એક સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.)

પ્રમેય 20.31 (સઘનતા). Γ સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો તે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

સાબિતી. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે કે દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. અલબત્ત, આ $\mathfrak{M}$ Γના દરેક સાન્ત ઉપગણને પણ સંતોષે છે, તેથી Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે.

હવે ધારો કે Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. લેમા 20.28 મુજબ એવો સાન્ત રીતે સંતોષ્ય, સંતૃપ્ત ગણ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ છે. લેમા 20.30 મુજબ Γ'ને પૂર્ણ અને સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ગણ Γ^* સુધી વિસ્તારી શકાય છે, અને Γ^* હજી સંતૃપ્ત છે. વ્યાખ્યા 20.9માંની કલમો પ્રમાણે પદ-નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ રચો. નોંધો કે વિધાન 20.11 એ Γ^* સુસંગત છે (કે તે પૂર્ણ અથવા સંતૃપ્ત છે) એ વાત પર આધાર રાખતો નહોતો; તે ફક્ત $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ આવૃત છે એ હકીકત પર આધાર રાખતો હતો. સત્યતા સહાયક પ્રમેય (લેમા 20.12)ની સાબિતી ત્યારે પણ ચાલે છે જ્યારે વિધાન 20.2 અને વિધાન 20.7ના સંદર્ભોને અનુક્રમે વિધાન 20.27 અને વિધાન 20.29ના સંદર્ભોથી બદલીએ.

જો Γમાં $=$ આવે, તો વ્યાખ્યા 20.16ની જેમ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$નું ભાગફલ લો અને લેમા 20.19ની દલીલમાં પણ સુસંગતતાને સાન્ત સંતોષ્યતાથી બદલો. પરિણામે ભાગફલ નિદર્શ Γના દરેક વાક્યને સાચું બનાવે છે. □

OLCO-018. મૂળની compactness-direct.tex, પંક્તિઓ 139–142માં સત્યતા સહાયક પ્રમેયમાંના ફક્ત બે સંદર્ભો બદલવાનું કહ્યું છે. આ જ વિભાગની પંક્તિઓ 26–29 પહેલેથી સુસંગતતાને સાન્ત સંતોષ્યતાથી બદલવાનું સામાન્ય કાર્ય કહે છે, અને છેલ્લો સ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ સત્યતા-સાબિતી માગે છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-019. મૂળની compactness-direct.tex, પંક્તિઓ 133–142માં માત્ર સાદો પદ-નિદર્શ અને લેમા 20.12 વપરાય છે, જ્યારે તે સત્યતા સહાયક પ્રમેય સ્પષ્ટ રીતે $=$ ન ધરાવતા વાક્યો પૂરતું છે. સામાન્ય FOL નિવેદન માટે જરૂરી ભાગફલ પદ-નિદર્શનો કિસ્સો અહીં ઉમેર્યો છે; તેનો આધાર વ્યાખ્યા 20.16 અને લેમા 20.19 છે.

સ્રોત-સુધારો OLCO-022. મૂળની compactness-direct.tex, પંક્તિઓ 140–142માં \iftagનો ફરજિયાત ત્રીજો દલીલ-ભાગ ખૂટે છે. અહીં પ્રથમ-ક્રમ શાખા પછી ખાલી “ના” શાખા {} ઉમેરી છે.

સ્વાધ્યાય 20.12. પ્રમેય 20.31ની સાબિતી માટે જરૂરી સ્વરૂપમાં સત્યતા સહાયક પ્રમેય (લેમા 20.12)ની સંપૂર્ણ સાબિતી લખો.

20.11 લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય

લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય કહે છે કે જો કોઈ સિદ્ધાંતને અનંત નિદર્શ હોય, તો તેને વધુમાં વધુ ગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે. આ હકીકતનું તાત્કાલિક પરિણામ એ છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સંરચનાનું કદ અપરિગણનીય છે તે વ્યક્ત કરી શકતું નથી: બધી અપરિગણનીય સંરચનાઓમાં સંતોષાતું કોઈ પણ વાક્ય અથવા વાક્યોનો ગણ કોઈક પરિગણનીય સંરચનામાં પણ સંતોષાય છે.

પ્રમેય 20.32. જો Γ સુસંગત હોય, તો તેને પરિગણનીય નિદર્શ છે; એટલે કે, તે એવી સંરચનામાં સંતોષ્ય છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર કાં તો સાન્ત અથવા ગણનીય છે.

સાબિતી. જો Γ સુસંગત હોય, તો પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીથી મળતી સંરચના $\mathfrak{M}$નું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}|$ વિસ્તૃત ભાષા $\mathcal{L}'$ના બંધ પદોના ગણથી મોટું નથી. તેથી $\mathfrak{M}$ વધુમાં વધુ ગણનીય છે. □

OLCO-020. મૂળની downward-ls.tex, પંક્તિ 29માં વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ $\mathcal{L}$ના પદોના ગણથી મોટું નથી એમ કહ્યું છે. મૂળ ભાષાના બધા પદોમાં ચલ-પદો પણ હોવાથી એ ગણ પણ ગણનીય અનંત છે, તેથી મૂળમાં આપેલી કદ-સીમા પણ માન્ય છે. અનુવાદમાં $\mathcal{L}'$નાં બંધ પદો લખવાથી હેન્કિન રચનાના ખરેખર વપરાયેલા વ્યાપકક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ થાય છે; આ સંકેતનું સંપાદકીય સ્પષ્ટીકરણ છે.

પ્રમેય 20.33. જો Γ તાદાત્મ્ય વિનાના પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષામાંના વાક્યોનો સુસંગત ગણ હોય, તો તેને ગણનીય નિદર્શ છે; એટલે કે, તે એવી સંરચનામાં સંતોષ્ય છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત અને પરિગણનીય છે.

સાબિતી. જો Γ સુસંગત હોય અને તેમાં તાદાત્મ્ય આવતું હોય એવું એકેય વાક્ય ન હોય, તો પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીથી મળતી સંરચના $\mathfrak{M}$નું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}|$ ભાષા $\mathcal{L}'$નાં બંધ પદોના ગણને અભિન્ન છે. તેથી $\mathrm{Trm}(\mathcal{L}')$ની જેમ $\mathfrak{M}$ પણ ગણનીય છે. □

ઉદાહરણ 20.34 (સ્કોલેમનો વિરોધાભાસ). ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત $\mathbf{ZFC}$ એવું અત્યંત સમર્થ માળખું છે જેમાં ગણોના કદ વિશેની હકીકતો સહિત લગભગ બધાં ગાણિતિક વિધાનો વ્યક્ત કરી શકાય છે. તેથી, દાખલા તરીકે, $\mathbf{ZFC}$ સાબિત કરી શકે છે કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ અપરિગણનીય છે; તે કૅન્ટૉરનું પ્રમેય સાબિત કરી શકે છે કે કોઈ પણ ગણનો ઘાતગણ એ ગણ કરતાં મોટો છે; વગેરે. જો $\mathbf{ZFC}$ સુસંગત હોય, તો તેના બધા નિદર્શો અનંત છે. વધુમાં, તે બધા એવાં ઘટકો ધરાવે છે જેમના વિશે સિદ્ધાંત કહે છે કે તેઓ અપરિગણનીય છે; જેમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઘાતગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ $\mathbf{ZFC}$ના પ્રમેયને સાચું બનાવતો ઘટક. લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય મુજબ $\mathbf{ZFC}$ને પરિગણનીય નિદર્શો પણ છે—એવા નિદર્શો જે “અપરિગણનીય” ગણો ધરાવે છે, પરંતુ પોતે પરિગણનીય છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

20.12 વાક્યોના મહત્તમ સુસંગત ગણો

વ્યાખ્યા 20.35 (મહત્તમ સુસંગત ગણ). વાક્યોનો ગણ Γ મહત્તમ સુસંગત છે જો અને માત્ર જો

1. Γ સુસંગત હોય, અને
2. જો $\Gamma \subsetneq \Gamma'$, તો Γ' અસુસંગત હોય.

ઉપરની વ્યાખ્યાને સમકક્ષ બીજી વ્યાખ્યા આ છે: વાક્યોનો ગણ Γ મહત્તમ સુસંગત છે જો અને માત્ર જો

1. Γ સુસંગત હોય, અને

2. જો $\Gamma \cup \{\varphi\}$ સુસંગત હોય, તો $\varphi \in \Gamma$ હોય.

બીજા શબ્દોમાં, મહત્તમ સુસંગત ગણ Γમાં પહેલેથી ન હોય એવું વાક્ય એ જ Γમાં ઉમેરીએ, તો મોટો થયેલો ગણ અસુસંગત થયા વિના રહેતો નથી.

પૂર્ણતાની સાબિતીમાં મહત્તમ સુસંગત ગણો મહત્વના છે. કારણ કે વાક્યોનો દરેક સુસંગત ગણ Γ કોઈ મહત્તમ સુસંગત ગણ Γ^*માં સમાયેલો છે તેની ખાતરી આપી શકાય છે; અને મહત્તમ સુસંગત ગણમાં દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો φ અથવા તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ હોય છે. ખાસ કરીને પરમાણુક વાક્યો માટે આ સાચું છે. આથી અચળો વડે યોગ્ય રીતે વિસ્તૃત ભાષામાંના મહત્તમ સુસંગત ગણમાંથી એવી સંરચના રચી શકાય છે જેમાં વિધેયોનું અર્થઘટન Γ^*માં કયાં પરમાણુક વાક્યો છે તેના આધારે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પછી આ સંરચના Γ^*નાં બધાં વાક્યોને (અને તેથી Γનાં વાક્યોને પણ) સાચાં બનાવે છે તેમ બતાવી શકાય છે. આ છેલ્લી હકીકતની સાબિતી માટે $\neg\varphi \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\varphi \notin \Gamma^*$, તેમજ $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma^*$ અથવા $\psi \in \Gamma^*$, વગેરે સંબંધો જરૂરી છે.

વિધાન 20.36. ધારો કે Γ મહત્તમ સુસંગત છે. તો:

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\varphi \in \Gamma$.
2. કોઈ પણ φ માટે કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને.
4. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.
5. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

સાબિતી. આગળના બધા કિસ્સાઓમાં Γ મહત્તમ સુસંગત છે એમ ધારો.

1. જો $\Gamma \vdash \varphi$, તો $\varphi \in \Gamma$.

   ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$. પ્રતિપક્ષે $\varphi \notin \Gamma$ માનો. Γ મહત્તમ સુસંગત હોવાથી $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અસુસંગત છે; એટલે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$. હવે વિધાનો 16.18 અને 17.18, મુજબ Γ અસુસંગત થાય છે. આ Γ સુસંગત છે એ પરિકલ્પનાનો વિરોધાભાસ છે. તેથી $\varphi \notin \Gamma$ હોઈ શકે નહીં; એટલે $\varphi \in \Gamma$.

2. કોઈ પણ φ માટે કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$.

   પ્રતિપક્ષે માનો કે કોઈ φ માટે $\varphi \notin \Gamma$ અને $\neg\varphi \notin \Gamma$ બંને છે. Γ મહત્તમ સુસંગત હોવાથી $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ બંને અસુસંગત છે. એટલે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \bot$. હવે વિધાનો 16.21 અને 17.21, મુજબ Γ અસુસંગત થાય છે, જે વિરોધાભાસ છે. આવું વાક્ય φ હોઈ શકે નહીં; એટલે દરેક φ માટે $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$.

3. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને:

   આગળની દિશા માટે $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ ધારો. ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. હવે Items 1 અને 1, મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \psi$. (1)થી $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

   ઊલટી દિશા માટે $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ લો. ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\Gamma \vdash \psi$. હવે Items 2 અને 2, મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. (1)થી $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$.

4. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

   આગળની દિશાના પ્રતિપક્ષ માટે $\varphi \notin \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$ ધારો. આપણે $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$ બતાવવાનું છે. Γ મહત્તમ સુસંગત હોવાથી $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \bot$ અને $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \bot$. હવે વિધાનો 16.23 અને 17.23, મુજબ $\Gamma \cup \{(\varphi \vee \psi)\}$ અસુસંગત છે. તેથી $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

   ઊલટી દિશા માટે $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$ ધારો. ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ અથવા $\Gamma \vdash \psi$. હવે વિધાનો 16.23 અને 17.23, મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. (1)થી $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું.

5. $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$:

   આગળની દિશા માટે $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ લો અને પ્રતિપક્ષે $\varphi \in \Gamma$ તથા $\psi \notin \Gamma$ ધારો. આ પરિકલ્પનાઓથી $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$ અને $\Gamma \vdash \varphi$. હવે Items 1 અને 1, મુજબ $\Gamma \vdash \psi$. પરંતુ પછી (1)થી $\psi \in \Gamma$, જે $\psi \notin \Gamma$ એ ધારણાનો વિરોધાભાસ છે.

   ઊલટી દિશા માટે પહેલાં $\varphi \notin \Gamma$ હોય તે કિસ્સો લો. (2)થી $\neg\varphi \in \Gamma$ અને તેથી $\Gamma \vdash \neg\varphi$. હવે Items 2 અને 2, મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. ફરી (1)થી $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$ મળે, જેમ જોઈતું હતું.

   હવે $\psi \in \Gamma$ હોય તે કિસ્સો લો. ત્યારે $\Gamma \vdash \psi$, અને Items 2 અને 2, મુજબ $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$. (1)થી $(\varphi \to \psi) \in \Gamma$. □

સ્વાધ્યાય 20.13. વિધાન 20.36ની સાબિતી પૂરી કરો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-353. આ મૂળ વૈકલ્પિક વિભાગમાં વિધાનાત્મક કારકના કેટલાક ગુણધર્મોની કડીઓ સામાન્ય નિષ્પન્નતાના વિભાગ (prv)માં હતી. જરૂરી પરિણામો વિધાનાત્મક કારકના વિભાગ (ppr)માં છે. અહીં સિક્વન્ટ કલન અને સ્વાભાવિક નિગમન બંનેની કડીઓ સુધારી છે: અથવા માટે બંને ખંડ ધરાવતા વિધાન તરફ, મોડસ પોનેન્સ માટે પ્રેરણના પ્રથમ ખંડ તરફ અને પ્રેરણ સાબિત કરવાની બે રીતો માટે તેના બીજા ખંડ તરફ.

પ્રકરણ 21

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી આગળ

જેરેમી એવિગાડની તર્કશાસ્ત્રની નોંધોમાંથી રૂપાંતરિત આ પ્રકરણમાં બીજા કયા તાર્કિક તંત્રો અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેની અત્યંત સંક્ષિપ્ત ઝાંખી આપવામાં આવી છે. જે અભ્યાસક્રમમાં આ વિષયો આવરી લેવાતા ન હોય તેમાં આગળના અભ્યાસ માટેના વિષયો સૂચવતા પ્રકરણ તરીકે તેનો આશય છે. અહીં ઉલ્લેખેલા દરેક વિષયને—એવી આશા છે—આખરે ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટમાં પોતાનો ભાગ-સ્તરીય વિસ્તાર મળશે.

21.1 વિહંગાવલોકન

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર જ રસપ્રદ એકમાત્ર તાર્કિક તંત્ર નથી: તેના અનેક વિસ્તારો અને રૂપાંતરો છે. સામાન્ય રીતે કોઈ તાર્કિક તંત્રમાં ભાષાનું વિધિવત્ નિર્દેશન, મોટેભાગે—પણ હંમેશાં નહિ—નિષ્પત્તિ-તંત્ર, અને મોટેભાગે—પણ હંમેશાં નહિ—અભિપ્રેત અર્થવિજ્ઞાન હોય છે. પરંતુ આ શબ્દનો તકનિકી ઉપયોગ એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઊભો કરે છે: પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી જુદાં તાર્કિક તંત્રોનો સહજ અથવા તત્ત્વચિંતનાત્મક અર્થમાં વપરાતા "તર્ક" શબ્દ સાથે શું સંબંધ છે? નીચે વર્ણવેલાં બધાં તંત્રો કોઈ ને કોઈ પ્રકારના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા માટે રચાયાં છે; તેમને તાર્કિક શું બનાવે છે તે આપણે કહી શકીએ?

તેનો કોઈ સહેલો જવાબ મળતો નથી. "તર્ક" શબ્દ જુદી રીતે અને જુદા સંદર્ભોમાં વપરાય છે, અને "સત્ય"ના ખ્યાલની જેમ આ ખ્યાલનું પણ અનેક તત્ત્વચિંતનાત્મક દૃષ્ટિકોણોથી વિશ્લેષણ થયું છે. દાખલા તરીકે, તાર્કિક તર્કવિચારનો ધ્યેય કયાં વિધાનો અનિવાર્યપણે સત્ય છે, પૂર્વાનુભવી રીતે સત્ય છે, અતાર્કિક પદોના અર્થઘટનથી સ્વતંત્રપણે સત્ય છે, તેમના સ્વરૂપને કારણે સત્ય છે, અથવા ભાષાકીય રૂઢિથી સત્ય છે તે નક્કી કરવાનો છે એવું કોઈ માની શકે; અને આ દરેક કલ્પનાને ઘણું સ્પષ્ટીકરણ જોઈએ. ધ્યાન માત્ર ગણિતમાં વપરાતા તર્કશાસ્ત્ર પૂરતું મર્યાદિત કરીએ તોપણ તેની વ્યાપ્તિ વિશે બહુ ઓછી સંમતિ છે. દાખલા તરીકે, Principia Mathematicaમાં રસેલ અને વ્હાઇટહેડે ફ્રેગેથી શરૂ થયેલી તર્કવાદી પરંપરામાં તર્કશાસ્ત્રના પાયા પર ગણિત વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમનું તાર્કિક તંત્ર નીચે વર્ણવેલા તંત્ર જેવું ઉચ્ચ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રનું એક સ્વરૂપ હતું. આખરે તેમને એવી સ્વયંસિદ્ધિઓ દાખલ કરવાની ફરજ પડી જે મોટા ભાગનાં ધોરણો મુજબ શુદ્ધ તાર્કિક લાગતી નથી (ખાસ કરીને અનંતતાનું સ્વયંસિદ્ધિ અને લઘુનીયતાનું સ્વયંસિદ્ધિ); તેમ છતાં ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કવિચારનાં કેટલાંક સ્વરૂપોને તાર્કિક ગણવાં જોઈએ એવું કોઈ માની શકે. તેનાથી ઊલટું, ક્વાઇનનું તત્ત્વમીમાંસક માળખું "વિધાનો"ને ચર્ચાની કાયદેસર વસ્તુઓ ગણતું નથી; તેથી તેઓ દલીલ કરે છે કે દ્વિતીય-ક્રમ અને ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર ખરેખર તર્કશાસ્ત્રના વેશમાં આવેલાં ગણસિદ્ધાંતનાં સ્વરૂપો છે. બીજા શબ્દોમાં, વિધેયો પર પરિમાણીકરણ ધરાવતાં તંત્રો શુદ્ધ તાર્કિક નથી.

હાલ પૂરતું આવા તત્ત્વચિંતનાત્મક પ્રશ્નોને બીજા દિવસ માટે મૂકી રાખવા અને નીચેનાં તંત્રોને તાર્કિક હોય કે ન હોય એવા વિવિધ પ્રકારના તર્કવિચારનાં વિધિવત્ આદર્શીકરણો તરીકે વિચારવું શ્રેષ્ઠ છે.

21.2 બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ચલો અને પરિમાણકો એક જ પ્રદેશ પર વ્યાપે છે. પરંતુ ઘણી વાર અનેક (પરસ્પર વિયુક્ત) પ્રદેશો રાખવા ઉપયોગી બને છે: દાખલા તરીકે, સંખ્યાઓનું પ્રદેશ, ભૌમિતિક વસ્તુઓનું પ્રદેશ, સંખ્યાઓથી સંખ્યાઓમાં જતાં વિધેયોનું પ્રદેશ, ક્રમવિનિમેય સમૂહોનું પ્રદેશ, વગેરે રાખવા આપણે માગી શકીએ.

બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર આવું માળખું આપે છે. શરૂઆત "પ્રકારો"ની એક યાદીથી થાય છે—કોઈ વસ્તુનો "પ્રકાર" તે કયા "પ્રદેશ"માં રહેવાની છે તે દર્શાવે છે. પછી દરેક પ્રકાર માટે ચલો અને પરિમાણકો, અને (સામાન્ય રીતે) દરેક પ્રકાર માટે તાદાત્મ્ય હોય છે. વિધેયો અને સંબંધો પણ તેઓ દલીલો તરીકે લઈ શકે એવી વસ્તુઓના પ્રકારો વડે "પ્રકારિત" હોય છે. બાકી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સામાન્ય નિયમો જ રાખવામાં આવે છે અને દરેક પ્રકાર માટે પરિમાણક-નિયમોનાં સ્વરૂપો પુનરાવર્તિત થાય છે.

દાખલા તરીકે, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોના અભ્યાસ માટે આપણે વસ્તુઓના બે પ્રકારો—ફ્રેન્ચ નાગરિકો અને જર્મન નાગરિકો—ધરાવતી ભાષા પસંદ કરી શકીએ. પહેલા પ્રકારની વસ્તુઓ માટે "વાઇન પીવે છે" એવો એકસ્થાની સંબંધ; બીજા પ્રકારની વસ્તુઓ માટે "વુર્સ્ટ ખાય છે" એવો બીજો એકસ્થાની સંબંધ; અને બે દલીલો લેતો "બહુરાષ્ટ્રીય વિવાહિત યુગલ બનાવે છે" એવો દ્વિસ્થાની સંબંધ રાખી શકીએ, જેમાં પહેલી દલીલ પહેલા પ્રકારની અને બીજી દલીલ બીજા પ્રકારની હોય. ફ્રેન્ચ નાગરિકો પર વ્યાપવા માટે a, b, c અને જર્મન નાગરિકો પર વ્યાપવા માટે x, y, z ચલો વાપરીએ, તો

$$\forall a \forall x \, (\mathit{MarriedTo}(a, x) \to (\mathit{DrinksWine}(a) \vee \neg \mathit{EatsWurst}(x))$$

કહે છે કે કોઈ ફ્રેન્ચ વ્યક્તિ કોઈ જર્મન વ્યક્તિ સાથે વિવાહિત હોય, તો કાં તો ફ્રેન્ચ વ્યક્તિ વાઇન પીવે છે અથવા જર્મન વ્યક્તિ વુર્સ્ટ ખાતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-001. મૂળની many-sorted-logic.tex, પંક્તિ 38માં બીજા સાર્વત્રિક પરિમાણકને \lforall{x} તરીકે લખવામાં આવ્યો છે અને તેનો આરંભક ચોરસ કૌંસ ખૂટે છે. અહીં સુમેળવાળું \lforall[x] પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રને કુદરતી રીતે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સમાવી શકાય છે: બહુ-પ્રકાર પ્રદેશોની બધી વસ્તુઓને એક પ્રથમ-ક્રમ પ્રદેશમાં એકત્ર કરી, પ્રકારોનો હિસાબ રાખવા એકસ્થાની વિધેયો વાપરી અને પરિમાણકોને સાપેક્ષ બનાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, ઉપરના ઉદાહરણને અનુરૂપ પ્રથમ-ક્રમ ભાષામાં વર્ણવેલા બીજા સંબંધો ઉપરાંત "German" અને "French" એવા એકસ્થાની વિધેયો હશે, અને પ્રકારની શરતો દૂર કરેલી હશે. જર્મન પ્રકારનો ચલ x ધરાવતો પ્રકારિત પરિમાણક $\forall x \, \varphi$ આ રીતે અનુવાદિત થાય છે:

$$\forall x \, (\mathit{German}(x) \to \varphi).$$

પ્રકારો અલગ છે તેની ખાતરી કરાવતી સ્વયંસિદ્ધિઓ—દાખલા તરીકે, $\forall x \, \neg(\mathit{German}(x) \wedge \mathit{French}(x))$—તેમજ "વાઇન પીવે છે" માત્ર $\mathit{French}(x)$ વિધેય સંતોષતી વસ્તુઓ માટે જ લાગુ પડે છે તેની ખાતરી કરાવતી સ્વયંસિદ્ધિઓ વગેરે ઉમેરવી પડે. આ રૂઢિઓ અને સ્વયંસિદ્ધિઓ સાથે બહુ-પ્રકાર વાક્યો પ્રથમ-ક્રમ વાક્યોમાં અને બહુ-પ્રકાર નિષ્પત્તિઓ પ્રથમ-ક્રમ નિષ્પત્તિઓમાં અનુવાદિત થાય છે એવું બતાવવું મુશ્કેલ નથી. વળી, બહુ-પ્રકાર સંરચનાઓ અનુરૂપ પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓમાં અને ઊલટું "અનુવાદિત" થાય છે; તેથી બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર માટે પણ આપણી પાસે પૂર્ણતા પ્રમેય છે.

21.3 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા માત્ર વ્યક્તિઓના પ્રદેશ પર જ નહિ, પણ એ પ્રદેશ પરના સંબંધો પર પણ પરિમાણીકરણ કરવા દે છે. કોઈ પ્રથમ-ક્રમ ભાષા $\mathcal{L}$ આપેલી હોય, તો દરેક k માટે k-સ્થાની સંબંધો પર વ્યાપતા ચલો R ઉમેરવામાં આવે છે અને એ ચલો પર પરિમાણીકરણની છૂટ આપવામાં આવે છે. જો R કોઈ k-સ્થાની સંબંધ માટેનો ચલ હોય અને t_1, ..., t_k સામાન્ય (પ્રથમ-ક્રમ) પદો હોય, તો $R(t_1, \ldots, t_k)$ આણ્વિક સૂત્ર છે. બાકી સૂત્રોનો ગણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ વ્યાખ્યાયિત થાય છે, પરંતુ તેમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણીકરણ માટે વધારાની શરતો હોય છે. નોંધો કે આપણી પાસે તાદાત્મ્ય માત્ર પ્રથમ-ક્રમ પદો માટે છે: જો R

અને S સમાન સ્થાનસંખ્યા k ધરાવતા સંબંધ-ચલો હોય, તો $R = S$ નીચેનું સંક્ષેપ છે:

$$\forall x_1 \dots \forall x_k \, (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના નિયમો પરિમાણક-નિયમોને નવા દ્વિતીય-ક્રમ ચલો સુધી વિસ્તારે છે. જોકે અહીં આ ચલો $\mathcal{L}$ના વિધેયો અને વધુ સામાન્ય રીતે $\mathcal{L}$ના સૂત્રો સાથે કેવી રીતે ક્રિયા કરે છે તે સમજાવવામાં થોડી કાળજી લેવી પડે છે. ઓછામાં ઓછું તો સંબંધ-ચલોને પદો ગણવામાં આવે છે, તેથી આપણી પાસે આ સ્વરૂપનાં અનુમાનો છે:

$$\varphi(R) \vdash \exists R \, \varphi(R)$$

પરંતુ જો $\mathcal{L}$ અચળ સંબંધ-સંકેત $<$ ધરાવતી અંકગણિતની ભાષા હોય, તો નીચેનું અનુમાન પણ પ્રામાણ્ય ધરાવે એવી અપેક્ષા રાખીશું:

$$x < y \vdash \exists R \, R(x, y)$$

અથવા કોઈ આપેલા સૂત્ર φ માટે,

$$\varphi(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R \, R(x_1, \dots, x_k)$$

વધુ સામાન્ય રીતે, આ સ્વરૂપનાં અનુમાનોને છૂટ આપવા માગી શકીએ:

$$\varphi[\lambda \vec{x}. \, \psi(\vec{x})/R] \vdash \exists R \, \varphi$$

અહીં $\varphi[\lambda \vec{x}. \, \psi(\vec{x})/R]$નો અર્થ φમાં $Rt_1, \dots, t_k$ સ્વરૂપના દરેક આણ્વિક સૂત્રને $\psi(t_1, \dots, t_k)$ વડે બદલવાથી મળતું પરિણામ છે. આ છેલ્લો નિયમ ગુણધર્મ-ગણરચના પ્રરૂપ રાખવા સમકક્ષ છે, એટલે આ સ્વરૂપનું સ્વયંસિદ્ધિ રાખવા સમકક્ષ છે:

$$\exists R \, \forall x_1, \dots, x_k \, (\varphi(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

દ્વિતીય-ક્રમ ભાષાના દરેક એવા સૂત્ર φ માટે જેમાં R મુક્ત ચલ નથી. (સ્વાધ્યાય: જો φમાં Rને આવવાની છૂટ હોય, તો આ પ્રરૂપ અસંગત છે તે બતાવો!)

તર્કશાસ્ત્રીઓ "દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ" કહે ત્યારે સામાન્ય રીતે દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણક-નિયમો વડે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો લઘુતમ વિસ્તાર અને તેની સાથે ગુણધર્મ-ગણરચના પ્રરૂપ સમજતા હોય છે. પરંતુ આ સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમોનાં દુર્બળતર ઉપતંત્રોનો અભ્યાસ કરવો પણ ઘણી વાર રસપ્રદ છે. દાખલા તરીકે, નોંધો કે પોતાના સંપૂર્ણ સામાન્ય સ્વરૂપમાં ગુણધર્મ-ગણરચનાનું સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપ અપ્રેડિકેટિવ છે: તે દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો ધરાવતા સૂત્ર વડે "વ્યાખ્યાયિત" થતા સંબંધ $R(x_1, \dots, x_k)$ના અસ્તિત્વનું વિધાન કરવા દે છે; અને આ પરિમાણકો આવા બધા સંબંધોના ગણ પર વ્યાપે છે—જેમાં R પોતે પણ સામેલ છે! વીસમી સદીની શરૂઆતની આસપાસ રસેલના વિરોધાભાસ પ્રત્યેની એક સામાન્ય પ્રતિક્રિયા આવી વ્યાખ્યાઓને દોષ આપવાની અને ગણિતના પાયાના વિકાસમાં તેમને ટાળવાની હતી. જો સૂત્ર φમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકોનો ઉપયોગ નિષિદ્ધ કરીએ, તો ગુણધર્મ-ગણરચનાનું કંઈક દુર્બળ એવું પ્રેડિકેટિવ સ્વરૂપ મળે છે.

અર્થવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ, દ્વિતીય-ક્રમ સંરચનાને ભાષા માટેની પ્રથમ-ક્રમ સંરચના અને પ્રદેશ પરના એવા સંબંધોના ગણના જોડાણ તરીકે વિચારી શકાય છે જેના પર દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો વ્યાપે છે (વધુ ચોક્કસ રીતે, દરેક k માટે સ્થાનસંખ્યા k ધરાવતા સંબંધોનો એક ગણ હોય છે). અલબત્ત, ગુણધર્મ-ગણરચના નિષ્પત્તિ તંત્રમાં સામેલ હોય, તો ગુણધર્મ-ગણરચનાનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ સંતોષવા માટે "દ્વિતીય-ક્રમ ભાગ"માં પૂરતા સંબંધો હોવાની વધારાની શરત મૂકવી પડે છે—નહિતર નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ નથી! પૂરતા સંબંધો ઉપલબ્ધ રહે તેની ખાતરી કરવાની એક સરળ રીત દ્વિતીય-ક્રમ ભાગમાં પ્રથમ-ક્રમ ભાગ પરના બધા સંબંધો લેવાની છે. આવી સંરચનાને પૂર્ણ કહે છે અને એક અર્થમાં તે ભાષાની ખરી "અભિપ્રેત સંરચના" છે. જો આપણે ધ્યાન પૂર્ણ સંરચનાઓ સુધી મર્યાદિત કરીએ, તો તેને દ્વિતીય-ક્રમનું પૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન કહે છે. આ કિસ્સામાં સંરચનાનું નિર્દેશન માત્ર પ્રથમ-ક્રમ ભાગનું નિર્દેશન કરવા જેટલું રહે છે, કારણ કે દ્વિતીય-ક્રમ ભાગની સામગ્રી તેમાંથી અંતર્નિહિત રીતે નક્કી થાય છે.

સારરૂપે, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની વાત કરતી વખતે થોડી સંદિગ્ધતા રહે છે. નિષ્પત્તિ તંત્રની દૃષ્ટિએ નીચેમાંથી એક બાબત મનમાં હોઈ શકે:

1. કેટલાક ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ સાથેનું "લઘુતમ" દ્વિતીય-ક્રમ નિષ્પત્તિ તંત્ર.

2. પૂર્ણ ગુણધર્મ-ગણરચના ધરાવતું “પ્રમાણભૂત” દ્વિતીય-ક્રમ નિષ્પત્તિ તંત્ર.

અર્થવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ નીચેમાંથી એક બાબતમાં રસ હોઈ શકે:

1. “દુર્બળ” અર્થવિજ્ઞાન, જેમાં સંરચના પ્રથમ-ક્રમ ભાગ અને ગુણધર્મ-ગણરચનાનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ સંતોષવા પૂરતો મોટો દ્વિતીય-ક્રમ ભાગ ધરાવે છે.

2. “પ્રમાણભૂત” દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન, જેમાં માત્ર પૂર્ણ સંરચનાઓને વિચારવામાં આવે છે.

તર્કશાસ્ત્રીઓ પોતાના મનમાં રહેલું નિષ્પત્તિ તંત્ર કે અર્થવિજ્ઞાન સ્પષ્ટ ન કરે ત્યારે સામાન્ય રીતે બંને યાદીની બીજી બાબતનો ઉલ્લેખ કરતા હોય છે. આ અર્થવિજ્ઞાનનો લાભ એ છે કે, આપણે જોઈશું તેમ, તે અનેક કુદરતી ગાણિતિક સંરચનાઓનું એકરૂપતા સુધીનું અનન્ય વર્ણન આપે છે; સાથે સાથે નિષ્પત્તિ તંત્ર ઘણું શક્તિશાળી અને આ અર્થવિજ્ઞાન માટે યથાર્થ છે. તેની ખામી એ છે કે નિષ્પત્તિ તંત્ર આ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ નથી; હકીકતમાં, અસરકારક રીતે આપેલું કોઈ નિષ્પત્તિ તંત્ર પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ નથી. બીજી બાજુ, આપણે જોઈશું કે આ નિષ્પત્તિ તંત્ર દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ છે; તેથી જો કોઈ વાક્ય સાબિત કરી શકાય નહિ, તો એવી કોઈક સંરચના હોય છે—જરૂરી નથી કે પૂર્ણ હોય—જેમાં તે અસત્ય છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા ઘણી સમૃદ્ધ છે. એકસ્થાની સંબંધોને પ્રદેશના ઉપગણો સાથે એકરૂપ ગણી શકાય છે, તેથી ખાસ કરીને આ ગણો પર પરિમાણીકરણ કરી શકાય છે; દાખલા તરીકે, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટેનું અનુમાનપ્રવર્તન એક જ સ્વયંસિદ્ધિ વડે વ્યક્ત કરી શકાય છે:

$$\forall R\,((R(0) \wedge \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

અંકગણિતની ભાષામાં $0, \prime, +, \times$ અને $<$ સંકેતો હોય, તો તેમનું વર્તન વર્ણવવા નીચેની સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરી શકાય છે:

1. $\forall x\,\neg x' = 0$
2. $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$
3. $\forall x\,(x + 0) = x$
4. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x\,(x \times 0) = 0$
6. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

સ્રોત-સુધારો OLBYD-002. મૂળની second-order-logic.tex, પંક્તિ 142માં બીજા સ્વયંસિદ્ધિમાં ઉત્તરગામી માટે $s(x) = s(y)$ લખાયું છે, જ્યારે જાહેર કરેલો ઉત્તરગામી સંકેત $\prime$ છે અને એ જ યાદી તથા આગળની સાબિતીમાં અગ્રચિહ્ન વપરાયું છે. અહીં સુસંગત $x' = y'$ લખ્યું છે. આ સંપાદકીય સંકેતન-એકરૂપતા છે: આ સંદર્ભમાં s ઉત્તરગામીનું બીજું નામ છે; સ્વયંસિદ્ધિનો ગાણિતિક અર્થ બદલાતો નથી.

આ સ્વયંસિદ્ધિઓ અને ઉપરના અનુમાનપ્રવર્તનના સ્વયંસિદ્ધિ સાથે મળીને, પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન વાપરીએ તો, અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શ સંરચના $\mathfrak{N}$નું એકરૂપતા સુધીનું અનન્ય વર્ણન આપે છે એવું બતાવવું મુશ્કેલ નથી. આ સ્વયંસિદ્ધિઓ સત્ય હોય એવી કોઈ પણ સંરચના $\mathfrak{M}$ આપેલી હોય, તો $\mathbb{N}$થી $\mathfrak{M}$ના પ્રદેશમાં વિધેય fને $\mathbb{N}$ પરના સામાન્ય આવર્તન વડે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો: $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ અને $f(x+1) = \prime^{\mathfrak{M}}(f(x))$. $\mathbb{N}$ પરના સામાન્ય અનુમાનપ્રવર્તન અને સ્વયંસિદ્ધિઓ (1) તથા (2) $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે એ હકીકતથી f એક-એક છે તે મળે છે. f વ્યાપ્ત છે તે જોવા માટે Pને fના પરાસમાં આવતા $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકોનો ગણ લો. $\mathfrak{M}$ પૂર્ણ હોવાથી P દ્વિતીય-ક્રમ પ્રદેશમાં છે. fની રચનાથી $0^{\mathfrak{M}}$, Pમાં છે અને P, $\prime^{\mathfrak{M}}$ હેઠળ સંવૃત છે. $\mathfrak{M}$માં અનુમાનપ્રવર્તનનું

સ્વયંસિદ્ધિ સત્ય છે (ખાસ કરીને P માટે) તેથી P, $\mathfrak{M}$ના સમગ્ર પ્રથમ-ક્રમ પ્રદેશ જેટલો છે. આ બતાવે છે કે f એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. $\mathbb{N}$ પરના સામાન્ય અનુમાનપ્રવર્તનનો વારંવાર ઉપયોગ કરીને f સમરૂપતા છે તે બતાવવું વધુ મુશ્કેલ નથી.

ગણસિદ્ધાંતની ભાષામાં વિધેય માત્ર એક ખાસ પ્રકારનો સંબંધ છે; દાખલા તરીકે, એકસ્થાની વિધેય fને $\forall x\, \exists! y\, R(x,y)$ સંતોષતા દ્વિસ્થાની સંબંધ R સાથે એકરૂપ ગણી શકાય છે. તેથી વિધેયો પર પણ પરિમાણીકરણ કરી શકાય છે. પૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન વાપરીને અનંત સંરચનાઓના વર્ગને એવી સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ના વર્ગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જેના માટે $\mathfrak{M}$ના પ્રદેશમાંથી તેના પોતાના યથાર્થ ઉપગણમાં કોઈ એકૈક વિધેય હોય:

$$\exists f\, (\forall x\, \forall y\, (f(x) = f(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, f(x) \neq y).$$

પછી આ વાક્યનો નિષેધ સાન્ત સંરચનાઓના વર્ગને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

વળી, રેખીય ક્રમની વ્યાખ્યામાં નીચેનું ઉમેરીને સુક્રમોના વર્ગને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$\forall P\, (\exists x\, P(x) \to \exists x\, (P(x) \wedge \forall y\, (y < x \to \neg P(y)))).$$

"ગણ"ને "એકસ્થાની સંબંધ" સાથે એકરૂપ ગણીએ તો આ કહે છે કે દરેક અરિક્ત ગણને લઘુતમ ઘટક હોય છે. બીજા દાખલા તરીકે, શિરોબિંદુઓને અસંબદ્ધ ભાગોમાં બિનમામૂલી રીતે વહેંચી શકાય નહિ એમ કહીને આલેખોની સંલગ્નતાનો ખ્યાલ વ્યક્ત કરી શકાય છે:

$$\neg\exists A\, (\exists x\, A(x) \wedge \exists y\, \neg A(y) \wedge \forall w\, \forall z\, ((A(w) \wedge \neg A(z)) \to \neg R(w,z))).$$

હજુ એક દાખલા તરીકે, જે સાન્ત સંરચનાઓના પ્રદેશનું કદ બેકી હોય તેમનો વર્ગ વ્યાખ્યાયિત કરવાનો સ્વાધ્યાય કરી શકો. વધુ નોંધપાત્ર રીતે, પરિમેય સંખ્યાઓ ધરાવતા પૂર્ણ ક્રમિત ક્ષેત્ર તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું એકરૂપતા સુધીનું અનન્ય વર્ણન આપી શકાય છે.

ટૂંકમાં, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર કરતાં ઘણું વધુ અભિવ્યક્તિશીલ છે. આ સારા સમાચાર છે; હવે ખરાબ સમાચાર. પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ હોય એવું કોઈ અસરકારક નિષ્પત્તિ તંત્ર નથી એનો ઉલ્લેખ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. સારું હોય કે ખરાબ, પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેયો સહિતના ઘણા ગુણધર્મો અહીં ગેરહાજર છે.

બીજી બાજુ, જો પૂર્ણ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન છોડીને દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન સ્વીકારવા તૈયાર હોઈએ, તો લઘુતમ દ્વિતીય-ક્રમ નિષ્પત્તિ તંત્ર આ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ છે. બીજા શબ્દોમાં, $\vdash$ને "લઘુતમ તંત્રમાં સાબિત કરે છે" અને $\models$ને "દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાનમાં તાર્કિક રીતે ફલિત કરે છે" તરીકે વાંચીએ, તો જ્યારે પણ $\Gamma \models \varphi$, ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ એમ બતાવી શકીએ. નિષ્પત્તિ તંત્રમાં ચોક્કસ ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ સામેલ કરવા માગીએ, તો આ સ્વયંસિદ્ધિઓ સંતોષતી દ્વિતીય-ક્રમ સંરચનાઓ સુધી અર્થવિજ્ઞાનને મર્યાદિત કરવું પડે: દાખલા તરીકે, જો Δ ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓનો કોઈ ગણ હોય (કદાચ એ બધાં જ), તો $\Gamma \cup \Delta \models \varphi$ હોય ત્યારે $\Gamma \cup \Delta \vdash \varphi$. ખાસ કરીને, આપણે વિચારતાં ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ વડે φ સાબિત કરી શકાય નહિ, તો $\neg\varphi$નું એવું નિદર્શ છે જેમાં આ ગુણધર્મ-ગણરચના સ્વયંસિદ્ધિઓ છતાં સત્ય છે.

દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણતા પ્રમેય સત્ય છે તે જોવાની સૌથી સરળ રીત દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને નીચે મુજબ બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર તરીકે વિચારવાની છે. એક પ્રકારનું અર્થઘટન સામાન્ય "પ્રથમ-ક્રમ" પ્રદેશ તરીકે થાય છે અને પછી દરેક k માટે "સ્થાનસંખ્યા k ધરાવતા સંબંધો"નું પ્રદેશ હોય છે. ભાષામાં આંતરિક સંબંધ-સંકેતો "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" લઈએ છીએ, જે કહેવા માટે છે કે R, x_1, ..., x_k માટે સત્ય છે; અહીં R "k-સ્થાની સંબંધ" પ્રકારનો ચલ છે અને x_1, ..., x_k પ્રથમ-ક્રમ પ્રકારની વસ્તુઓ છે.

આ એકરૂપીકરણ હેઠળ દુર્બળ દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન મૂળભૂત રીતે બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રનું સામાન્ય અર્થવિજ્ઞાન છે; અને બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સમાવી શકાય છે એવું આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. તેથી બંને દિશાના અનુવાદોને બાદ કરીએ, તો દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની દુર્બળ કલ્પના ખરેખર વેશપલટો કરેલું પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર છે, જેમાં પ્રદેશ યોગ્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ દ્વારા નિયંત્રિત "વસ્તુઓ" અને "સંબંધો" બંને ધરાવે છે.

21.4 ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાંથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર તરફ જવાથી વિધિવત્ ભાષાની અંદર પ્રથમ-ક્રમ પ્રદેશની વસ્તુઓના ગણોની વાત કરી શક્યા. ત્યાં જ શા માટે અટકવું? દાખલા તરીકે, તૃતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર આપણને વસ્તુઓના ગણોના ગણો, અથવા કદાચ

વસ્તુઓ અને વસ્તુઓના ગણો બંને ધરાવતા ગણો સાથે વ્યવહાર કરવા દેવું જોઈએ. અને ચતુર્થ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર આપણને એ પ્રકારની વસ્તુઓના ગણોની વાત કરવા દેશે. તમે ધાર્યું હશે તેમ, આ વિચારને ઇચ્છા મુજબ પુનરાવર્તિત કરી શકાય છે.

વ્યવહારમાં ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર ઘણી વાર સંબંધોને બદલે વિધેયોના પદોમાં ઘડવામાં આવે છે. (કુદરતી એકરૂપીકરણોને બાદ કરીએ તો આ તફાવત અગત્યનો નથી.) કેટલાક પાયાના "વર્ગો" A, B, C, ...આપેલા હોય (જેને હવે આપણે "પ્રકારો" કહીશું), તો નીચેની શરત મૂકીને નવા પ્રકારો બનાવી શકીએ:

> જો σ અને τ સાન્ત પ્રકારો હોય, તો $\sigma \to \tau$ પણ સાન્ત પ્રકાર છે.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-006. મૂળની higher-order-logic.tex, પંક્તિ 21માં અંગ્રેજી ક્રિયાપદ "formulated"ની અંદર નામપદ માટેનું શબ્દકોશ-ટોકન !!{formula} મૂકીને !!{formula}ted રચાયું છે. અહીં ક્રિયાપદનો સુસંગત ગુજરાતી અનુવાદ ટોકન વિના આપ્યો છે. મૂળ અંગ્રેજીમાં આ ટોકનનું વિસ્તરણ અને ted મળીને યોગ્ય "formulated" બનાવે છે; આ ગુજરાતી રૂપાંતરની નોંધ છે, મૂળની ભૂલનો દાવો નથી.

પ્રકારોને એવી વાક્યરચનાત્મક "નામપટ્ટીઓ" તરીકે વિચારો જે આપણા પ્રદેશમાં જોઈતી વસ્તુઓનું વર્ગીકરણ કરે છે; $\sigma \to \tau$ એવી વસ્તુઓનું વર્ણન કરે છે જે પ્રકાર σની વસ્તુઓને પ્રકાર τની વસ્તુઓમાં મોકલતા વિધેયો છે. દાખલા તરીકે, "સત્ય" અને "અસત્ય" એવા સત્યમૂલ્યોનો પ્રકાર Ω અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પ્રકાર $\mathbb{N}$ રાખવા માગી શકીએ. આ કિસ્સામાં $\mathbb{N} \to \Omega$ પ્રકારની વસ્તુઓને એકસ્થાની સંબંધો અથવા $\mathbb{N}$ના ઉપગણો તરીકે; $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ પ્રકારની વસ્તુઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતાં વિધેયો તરીકે; અને $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ પ્રકારની વસ્તુઓને "વિધેયકો", એટલે વિધેયોને સંખ્યાઓમાં મોકલતા ઉચ્ચ-પ્રકાર વિધેયો તરીકે વિચારી શકો.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને પણ બહુ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રના એક સ્વરૂપ તરીકે વિચારી શકાય, જેમાં આપણે વિચારવા માગીએ એવા દરેક પ્રકારની વસ્તુ માટે એક પ્રકાર હોય. પરંતુ સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્રની વાક્યરચનાને પાયાથી જ વ્યાખ્યાયિત કરવી વધુ સ્પષ્ટ છે. દાખલા તરીકે, સાન્ત પ્રકારોના ગણને નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

1. $\mathbb{N}$ સાન્ત પ્રકાર છે.
2. જો σ અને τ સાન્ત પ્રકારો હોય, તો $\sigma \to \tau$ પણ સાન્ત પ્રકાર છે.
3. જો σ અને τ સાન્ત પ્રકારો હોય, તો $\sigma \times \tau$ પણ સાન્ત પ્રકાર છે.

સહજ રીતે, $\mathbb{N}$ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પ્રકાર સૂચવે છે, $\sigma \to \tau$ એ σમાંથી τમાં જતા વિધેયોનો પ્રકાર સૂચવે છે, અને $\sigma \times \tau$ એવી વસ્તુઓના જોડાનો પ્રકાર સૂચવે છે જેમાં એક વસ્તુ σમાંથી અને એક τમાંથી આવે છે. ત્યાર પછી પદોના ગણને નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

1. દરેક પ્રકાર σ માટે પ્રકાર σના x, y, z, ...ચલોનો જથ્થો હોય છે.
2. 0, પ્રકાર $\mathbb{N}$નું પદ છે.
3. S (ઉત્તરગામી), પ્રકાર $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$નું પદ છે.
4. જો s, પ્રકાર σનું પદ હોય અને t, પ્રકાર $\mathbb{N} \to (\sigma \to \sigma)$નું પદ હોય, તો R_{st}, પ્રકાર $\mathbb{N} \to \sigma$નું પદ છે.
5. જો s, પ્રકાર $\tau \to \sigma$નું પદ હોય અને t, પ્રકાર τનું પદ હોય, તો $s(t)$, પ્રકાર σનું પદ છે.
6. જો s, પ્રકાર σનું પદ હોય અને x, પ્રકાર τનો ચલ હોય, તો $\lambda x.\, s$, પ્રકાર $\tau \to \sigma$નું પદ છે.
7. જો s, પ્રકાર σનું પદ હોય અને t, પ્રકાર τનું પદ હોય, તો $\langle s, t \rangle$, પ્રકાર $\sigma \times \tau$નું પદ છે.
8. જો s, પ્રકાર $\sigma \times \tau$નું પદ હોય, તો $p_1(s)$, પ્રકાર σનું અને $p_2(s)$, પ્રકાર τનું પદ છે.

સહજ રીતે, R_{st} નીચે મુજબ પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત વિધેય સૂચવે છે:

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t\rangle$ એવો જોડો સૂચવે છે જેનો પ્રથમ ઘટક s અને બીજો ઘટક t છે, અને $p_1(s)$ તથા $p_2(s)$, sના પ્રથમ અને બીજા ઘટકો ("પ્રક્ષેપો") સૂચવે છે. છેલ્લે, $\lambda x.\, s$ નીચેના વિધેય fને સૂચવે છે:

$$f(x) = s$$

પ્રકાર τના કોઈ પણ x માટે; તેથી બાબત (6) આપણને ગુણધર્મ-ગણરચનાનું એક સ્વરૂપ આપે છે અને પદો વડે વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવા દે છે.

સ્રોત-સુધારો OLBYD-003. મૂળની higher-order-logic.tex, પંક્તિ 87માં xને પ્રકાર σનો કહ્યો છે, પરંતુ બાબત (6)માં બાંધેલો ચલ x પ્રકાર τનો છે અને $\lambda x.\, s$નો પ્રકાર $\tau \to \sigma$ છે. અહીં પ્રકાર τ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

સૂત્રો સમાન પ્રકારનાં પદો વચ્ચેના તાદાત્મ્ય વિધાનો $s = t$, સામાન્ય વિધાનાત્મક સંયોજકો અને ઉચ્ચ-પ્રકાર પરિમાણીકરણમાંથી બને છે. પછી ઉપર વ્યાખ્યાયિત પદોને નિયંત્રિત કરતાં પાયાનાં સમીકરણો અને પરિમાણકો તથા તાદાત્મ્ય સાથેના તર્કશાસ્ત્રના સામાન્ય નિયમોને તંત્રની સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે લઈ શકાય છે.

OLBYD-004. મૂળની higher-order-logic.tex, પંક્તિ 89માં !!^{formula}s માન્ય ટોકન છે. મૂળની sty/open-logic-tokenize.sty, પંક્તિઓ 52–80માં ^ આરંભિક મોટા અક્ષર અને s બહુવચન પસંદ કરે છે; આ માન્ય ટોકન-રચના છે. ગુજરાતીમાં મોટા-નાના અક્ષરનો આ ભેદ નથી, તેથી ગુજરાતી પાઠમાં સામાન્ય બહુવચન વપરાય છે.

સાન્ત-પ્રકાર તંત્રમાં સત્યમૂલ્યોનો પ્રકાર Ω ઉમેરવામાં આવે, તો તેના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરતી સ્વયંસિદ્ધિઓ પણ સામેલ કરવી પડે. હકીકતમાં, ચતુરાઈથી કામ લઈએ તો જટિલ સૂત્રોને સંપૂર્ણપણે દૂર કરીને તેમની જગ્યાએ પ્રકાર Ωનાં પદો મૂકી શકીએ! પછી સાબિતી-તંત્રને અનુરૂપ રીતે બદલી શકાય. તેનું પરિણામ મૂળભૂત રીતે 1930ના દાયકામાં એલોન્ઝો ચર્ચે રજૂ કરેલો પ્રકારોનો સરળ સિદ્ધાંત છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ ઉચ્ચ-પ્રકાર અર્થવિજ્ઞાનનાં પણ જુદાં સ્વરૂપો વાપરી શકાય છે. પૂર્ણ સ્વરૂપમાં, પ્રકાર $\sigma \to \tau$ના ચલો પ્રકાર σની વસ્તુઓમાંથી પ્રકાર τની વસ્તુઓમાં જતા બધા વિધેયોના ગણ પર વ્યાપે છે. ધાર્યા મુજબ આ અર્થવિજ્ઞાન એટલું શક્તિશાળી છે કે તે કોઈ પૂર્ણ, અસરકારક નિષ્પત્તિ તંત્રને સ્વીકારતું નથી. પરંતુ દુર્બળ અર્થવિજ્ઞાન પણ વિચારી શકાય, જેમાં સંરચના દરેક પ્રકાર τ માટે ઘટકોનો ગણ T_τ તથા પ્રયોજન, પ્રક્ષેપ વગેરે માટેની યોગ્ય ક્રિયાઓ ધરાવે છે. વિગતો યોગ્ય રીતે ઘડીએ, તો ઉપર વર્ણવેલા પ્રકારનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે પૂર્ણતા પ્રમેયો મેળવી શકાય છે.

ઉચ્ચ-પ્રકાર તર્કશાસ્ત્ર આકર્ષક છે, કારણ કે તે એવું માળખું આપે છે જેમાં ગણિતનો મોટો ભાગ કુદરતી રીતે સમાવી શકીએ: $\mathbb{N}$થી શરૂ કરીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, સતત વિધેયો વગેરે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રના સંદર્ભમાં પણ તે ખાસ આકર્ષક છે, કારણ કે પ્રકારોનાં સ્પષ્ટ "રચનાત્મક" અર્થઘટનો છે. હકીકતમાં, ઉચ્ચ-પ્રકાર અર્થવિજ્ઞાનનાં રચનાત્મક સ્વરૂપો (પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્રને બદલે સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર પર આધારિત) વિકસાવી શકાય છે; તે આ રચનાત્મક અર્થઘટનોને સુંદર રીતે સ્પષ્ટ કરે છે અને ઘણી રીતે પોતાના પ્રશિષ્ટ પ્રતિરૂપો કરતાં વધુ રસપ્રદ છે.

21.5 સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર

દ્વિતીય-ક્રમ અને ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી ઊલટું, સ્ફુરણાવાદી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રશિષ્ટ સ્વરૂપનું એક મર્યાદન છે અને વધુ "રચનાત્મક" પ્રકારના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. નીચેના દાખલા તેની કેટલીક પાયાની પ્રેરણાઓ સ્પષ્ટ કરી શકે છે.

ધારો કે કોઈ એક દિવસ તમારી પાસે આવીને જાહેર કરે કે તેણે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા x નક્કી કરી છે કે જો x અવિભાજ્ય હોય તો રીમાન પરિકલ્પના સત્ય છે, અને જો x સંયુક્ત હોય તો રીમાન પરિકલ્પના અસત્ય છે. બહુ સારા સમાચાર! રીમાન પરિકલ્પના સત્ય છે કે નહિ એ ગણિતના મોટા વણઉકેલ્યા પ્રશ્નોમાંનો એક છે, અને અહીં જાણે સમસ્યા ગણતરીના પ્રશ્નમાં, એટલે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે કે નહિ તે નક્કી કરવામાં, ઘટી ગઈ છે.

xનું એ જાદુઈ મૂલ્ય શું છે? તેઓ તેનું વર્ણન આ રીતે કરે છે: રીમાન પરિકલ્પના સત્ય હોય તો x બરાબર 7 અને નહિ તો 9 થાય એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.

ગુસ્સામાં તમે તમારા પૈસા પાછા માગો છો. પ્રશિષ્ટ દૃષ્ટિએ ઉપરનું વર્ણન ખરેખર xનું એકમાત્ર મૂલ્ય નક્કી કરે છે; પરંતુ તમને ખરેખર તો સ્પષ્ટ રીતે આપેલું xનું મૂલ્ય જોઈએ છે.

બીજો, કદાચ થોડો ઓછો કૃત્રિમ, દાખલો જોઈએ. આપણને ખબર છે કે કોઈ અસંમેય સંખ્યાને સંમેય ઘાતે ચઢાવવાથી સંમેય પરિણામ મળી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\sqrt{2}^2 = 2$. અસંમેય સંખ્યાને અસંમેય ઘાતે ચઢાવીને સંમેય પરિણામ મેળવી શકાય છે કે નહિ તે ઓછું સ્પષ્ટ છે. નીચેનો પ્રમેય તેનો હકારાત્મક જવાબ આપે છે:

પ્રમેય 21.1. એવી અસંમેય સંખ્યાઓ a અને b છે કે a^b સંમેય છે.

સાબિતી. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ને વિચારો. આ સંખ્યા સંમેય હોય, તો આપણું કામ થઈ ગયું: $a = b = \sqrt{2}$ લઈ શકીએ. નહિ તો તે અસંમેય છે. પછી

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

અને આ નિશ્ચિતપણે સંમેય છે. તેથી આ કિસ્સામાં aને $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ અને bને $\sqrt{2}$ લો. □

શું આ પ્રામાણ્ય સાબિતી છે? મોટા ભાગના ગણિતજ્ઞોને તે પ્રામાણ્ય લાગે છે. પણ અહીં ફરી કંઈક થોડું અસંતોષકારક છે: કોઈ ચોક્કસ ગુણધર્મ ધરાવતા વાસ્તવિક સંખ્યાઓના જોડાનું અસ્તિત્વ આપણે સાબિત કર્યું છે, પરંતુ તે સંખ્યાઓનો કયો જોડો છે તે કહી શકતા નથી. એ જ પરિણામ એવી રીતે પણ સાબિત કરી શકાય છે કે જોડો a, b સાબિતીમાં જ આપેલો હોય: $a = \sqrt{3}$ અને $b = \log_3 4$ લો. પછી

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2\cdot\log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

કારણ કે $3^{\log_3 x} = x$.

સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રમાં પહેલા પુરાવા જેવી ચાલ માન્ય ન હોય એવા તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો આશય છે. $\varphi(x)$ સંતોષતા કોઈ xનું અસ્તિત્વ સાબિત કરવાનો અર્થ, બીજા પુરાવાની જેમ, ચોક્કસ x અને તે φ સંતોષે છે તેની સાબિતી આપવાનો છે. φ અથવા ψ સત્ય છે તે સાબિત કરવા માટે બંનેમાંથી એકને સાબિત કરી શકવું જરૂરી છે.

વિધિવત્ રીતે કહીએ તો, પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના નિષ્પત્તિ તંત્રને ચોક્કસ રીતે મર્યાદિત કરવાથી સ્કુરણાવાદી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર મળે છે. એ જ રીતે દ્વિતીય-ક્રમ અને ઉચ્ચ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં પણ સ્કુરણાવાદી સ્વરૂપો છે. ગાણિતિક દૃષ્ટિએ આ માત્ર વિધિવત્ નિષ્પત્તિ-તંત્રો છે, પરંતુ અગાઉ નોંધ્યું તેમ, તેમનો આશય એક પ્રકારના ગાણિતિક તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો છે. તેને ગણિત વિશેના કોઈ ચોક્કસ તત્ત્વચિંતનાત્મક દૃષ્ટિકોણથી ન્યાયસંગત તર્કવિચાર (જેમ કે બ્રાઉરનો સ્કુરણાવાદ), અથવા વધુ "મૂર્ત" અને સંતોષકારક ગાણિતિક તર્કવિચાર (બિશપના રચનાવાદની દિશામાં) માની શકાય; અને આ વિધિવત્ વર્ણન અનૌપચારિક પ્રેરણાને પકડે છે કે નહિ તે અંગે દલીલ કરી શકાય. પરંતુ આપણું તત્ત્વચિંતનાત્મક વલણ જે હોય તે, સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રનો વિધિવત્ રીતે રજૂ થયેલા તર્કશાસ્ત્ર તરીકે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ; અને કારણ ગમે તે હોય, ઘણા ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રીઓને તેનો અભ્યાસ રસપ્રદ લાગે છે.

સ્કુરણાવાદી સંયોજકોનું એક અનૌપચારિક રચનાત્મક અર્થઘટન છે, જેને સામાન્ય રીતે BHK અર્થઘટન (બ્રાઉર, હાઇટિંગ અને કોલ્મોગોરોવ પરથી નામ આપેલું) કહે છે. તે આ પ્રમાણે છે: $\varphi \wedge \psi$ની સાબિતી એટલે φની સાબિતી સાથે જોડેલી ψની સાબિતી; $\varphi \vee \psi$ની સાબિતી એટલે φની અથવા ψની સાબિતી, અને કયો કિસ્સો છે તેની સ્પષ્ટ માહિતી; $\varphi \to \psi$ની સાબિતી એટલે φની સાબિતીને ψની સાબિતીમાં ફેરવતી પ્રક્રિયા; $\forall x\, \varphi(x)$ની સાબિતી એટલે xના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે $\varphi(x)$ની સાબિતી આપતી પ્રક્રિયા; અને $\exists x\, \varphi(x)$ની સાબિતી એટલે xનું કોઈ મૂલ્ય અને તે મૂલ્ય φ સંતોષે છે તેની સાબિતી. આ અર્થઘટનને "કરી–હાવર્ડ એકરૂપતા" અથવા "સૂત્રો-રૂપે-પ્રકારો પરિરૂપ" નામે ઓળખાતા ગણનાત્મક પદોમાં વર્ણવી શકાય છે: સૂત્રને કોઈ ચોક્કસ માહિતી-પ્રકાર નિર્દેશતું માનો અને સાબિતીઓને આ માહિતી-પ્રકારોની એવી ગણનાત્મક વસ્તુઓ માનો જે આપણને અનુરૂપ સૂત્ર સત્ય છે તે જોવા દે છે.

સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રને ઘણી વાર પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્રમાંથી વર્જિત મધ્યનો નિયમ "બાદ" કરવાથી મળેલું માનવામાં આવે છે. નીચેનો પ્રમેય આ વાતને વધુ ચોક્કસ બનાવે છે.

પ્રમેય 21.2. સ્કુરણાવાદી રીતે નીચેના સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપો સમકક્ષ છે:

1. $(\neg\varphi \to \bot) \to \varphi$.
2. $\varphi \vee \neg\varphi$
3. $\neg\neg\varphi \to \varphi$

કોઈ એક પ્રરૂપનાં દાખલાઓ બીજા બેમાંથી કોઈ એકમાંથી મેળવવા એ સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રનો સારો સ્વાધ્યાય છે.

બ્રાઉરના સ્કુરણાવાદનાં વિધિવતીકરણ તરીકે રજૂ થયેલાં સ્કુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં પ્રથમ નિષ્પત્તિ-તંત્રો કોલ્મોગોરોવ, ગ્લિવેન્કો અને હાઇટિંગે સ્વતંત્ર રીતે આપ્યાં હતાં. સ્કુરણાવાદી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું (અને સ્કુરણાવાદી ગણિતના કેટલાક ભાગોનું) પહેલું વિધિવતીકરણ હાઇટિંગે આપ્યું હતું. પ્રશિષ્ટ રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવતા ઘણાં પ્રરૂપો સ્કુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવતા નથી, છતાં ઘણાં ધરાવે છે.

દ્વિનિષેધ અનુવાદ પ્રશિષ્ટ અને સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર વચ્ચેનો મહત્વનો સંબંધ વર્ણવે છે. તે નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે (φ^Nને પ્રશિષ્ટ સૂત્ર φનો "સ્કુરણાવાદી" અનુવાદ માનો):

$$\begin{aligned}
\varphi^N &\equiv \neg\neg\varphi \quad \text{આણ્વિક સૂત્રો } \varphi \text{ માટે} \\
(\varphi \wedge \psi)^N &\equiv (\varphi^N \wedge \psi^N) \\
(\varphi \vee \psi)^N &\equiv \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N) \\
(\varphi \to \psi)^N &\equiv (\varphi^N \to \psi^N) \\
(\forall x\, \varphi)^N &\equiv \forall x\, \varphi^N \\
(\exists x\, \varphi)^N &\equiv \neg\neg\exists x\, \varphi^N
\end{aligned}$$

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર માટે કોલ્મોગોરોવ અને ગ્લિવેન્કો પાસે આ અનુવાદનાં સ્વરૂપો હતાં; વિધેય તર્કશાસ્ત્ર માટે તે ગડેલ અને ગેન્ટ્સને સ્વતંત્ર રીતે આપ્યો હતો. આપણી પાસે નીચેનું છે:

પ્રમેય 21.3. 1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

2. જો φ પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરી શકાય, તો φ^N સ્કુરણાવાદી રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

હવે નીચેના સંવાદની કલ્પના કરી શકીએ. પ્રશિષ્ટ ગણિતજ્ઞ: "મેં φ સાબિત કર્યું!" સ્કુરણાવાદી ગણિતજ્ઞ: "તમારી સાબિતી પ્રામાણ્ય નથી. તમે ખરેખર તો φ^N સાબિત કર્યું છે." પ્રશિષ્ટ ગણિતજ્ઞ: "મને એ પણ ચાલે!" પ્રશિષ્ટ ગણિતજ્ઞની દૃષ્ટિએ સ્કુરણાવાદી ગણિતજ્ઞ ઝીણી બાબતનો અતિશય આગ્રહ રાખે છે, કારણ કે બંને સમકક્ષ છે. પરંતુ સ્કુરણાવાદી ગણિતજ્ઞ માને છે કે બંનેમાં તફાવત છે.

નોંધો કે ઉપરનો અનુવાદ માત્ર શુદ્ધ તર્કશાસ્ત્રને લગતો છે; પ્રશિષ્ટ અને સ્કુરણાવાદી ગણિત માટે યોગ્ય અતાર્કિક સ્વયંસિદ્ધિઓ કઈ છે અથવા તેમની વચ્ચે શું સંબંધ છે તે પ્રશ્નનો તે જવાબ આપતો નથી. પરંતુ ઉપરના પ્રમેયનો નીચેનો નાનો વિસ્તાર કેટલીક ઉપયોગી માહિતી આપે છે:

પ્રમેય 21.4. જો Γ, φને પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરે, તો Γ^N, φ^Nને સ્કુરણાવાદી રીતે સાબિત કરે છે.

બીજા શબ્દોમાં, કેટલીક ધારણાઓમાંથી φ પ્રશિષ્ટ રીતે સાબિત કરી શકાય, તો તેમના દ્વિનિષેધ અનુવાદોમાંથી φ^N સ્કુરણાવાદી રીતે સાબિત કરી શકાય છે.

કોઈ વાક્ય અથવા વિધાનાત્મક સૂત્ર સ્કુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવવા માટે માત્ર એક સાબિતી આપવી પડે છે. પરંતુ તે પ્રામાણ્ય ધરાવતું નથી એ કેવી રીતે બતાવશો? તે માટે આપણને યથાર્થ અને શક્ય હોય તો પૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન જોઈએ. ક્રિપ્કેએ આપેલું અર્થવિજ્ઞાન આ કામ માટે સરસ રીતે બંધબેસે છે.

પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર માટે કરેલી જ પ્રક્રિયા અહીં કરી શકીએ: અર્થવિજ્ઞાન વ્યાખ્યાયિત કરી તેના માટે યથાર્થતા અને પૂર્ણતા સાબિત કરી શકીએ. જોકે નીચેનો તફાવત નોંધવા જેવો છે. પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્રના કિસ્સામાં અર્થવિજ્ઞાન એક અર્થમાં "સ્વાભાવિક" હતું અને સંયોજકોના અર્થમાં અંતર્નિહિત હતું. ક્રિપ્કે અર્થવિજ્ઞાન માટે થોડી સહજ પ્રેરણા આપી શકાય, પણ તેમાં એવી અનિવાર્યતાનો અનુભવ થતો નથી. ઉપરાંત, પ્રશિષ્ટ સંરચનાનો ખ્યાલ કુદરતી ગાણિતિક ખ્યાલ છે; તેથી સંરચનાના ખ્યાલને પ્રશિષ્ટ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસનું સાધન માની શકાય, અથવા પ્રશિષ્ટ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને ગાણિતિક સંરચનાઓના અભ્યાસનું સાધન માની શકાય. તેનાથી ઊલટું, ક્રિપ્કે સંરચનાઓને માત્ર તાર્કિક રચના તરીકે જ જોઈ શકાય; તેમનું અલગથી કોઈ ગાણિતિક મહત્ત્વ હોય એવું લાગતું નથી.

વિધાનાત્મક ભાષા માટેની ક્રિપ્કે સંરચના $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$માં ગણ W, લઘુતમ ઘટક ધરાવતો W પરનો આંશિક ક્રમ R, અને વિધાનાત્મક ચલોનું Wના ઘટકોને એક "એકદિશવર્ધી" નિયુક્તિ હોય છે. સહજ વિચાર એવો છે કે Wના ઘટકો "જગતો" અથવા "જ્ઞાનની અવસ્થાઓ"નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; ઘટક $v \geq u$, uની "શક્ય ભાવિ અવસ્થા"નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; અને uને નિયુક્ત વિધાનાત્મક ચલો એ અવસ્થા uમાં સત્ય હોવાનું જાણીતું હોય તે વિધાનો છે. પછી બાધન-સંબંધ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ આ સંબંધને ભાષાના મનસ્વી સૂત્રો સુધી વિસ્તારે છે; $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ને "અવસ્થા wમાં φ સત્ય છે" એમ વાંચો. સંબંધ નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે p_i, wને નિયુક્ત વિધાનાત્મક ચલોમાંનો એક હોય.
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \wedge \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \vee \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (\varphi \to \psi)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે, દરેક $w' \geq w$ માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.

$\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$ સ્ફુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવતું નથી તે બતાવતી પ્રતિદૃષ્ટાંતરૂપ ક્રિપ્કે સંરચના રચવાનો પ્રયત્ન કરવો સારો સ્વાધ્યાય છે.

21.6 મોડલ તર્કશાસ્ત્રો

નીચેના શરતી વાક્યને વિચારો:

> જો જેરેમી એ ઓરડામાં એકલો હોય, તો તે દારૂ પીધેલો, નિર્વસ્ત્ર અને ખુરશીઓ પર નાચતો હશે.

આવું શરતી વિધાન સત્યતાફલનલક્ષી અર્થમાં સત્ય હોવા છતાં ભ્રામક હોઈ શકે છે, કારણ કે તેના શબ્દો જાણે એવું સૂચવે છે કે પૂર્વાંગ અસત્ય હોય અથવા ફલિત સત્ય હોય એટલા કરતાં પૂર્વાંગ અને ફલિત વચ્ચે વધુ મજબૂત સંબંધ છે. એટલે તેના શબ્દો સૂચવે છે કે આ દાવો માત્ર આ ચોક્કસ જગતમાં જ સત્ય નથી (જ્યાં જેરેમી ઓરડામાં એકલો ન હોવાથી તે તુચ્છ રીતે સત્ય હોઈ શકે), પરંતુ પૂર્વાંગ સત્ય હોત, તો ફલિત પણ સત્ય હોત. બીજા શબ્દોમાં, આ વિધાનનો અર્થ દાવો માત્ર આ જગતમાં નહિ પણ દરેક "શક્ય" જગતમાં સત્ય છે; અથવા આ ચોક્કસ જગતમાં માત્ર સત્ય હોવાને બદલે અનિવાર્યપણે સત્ય છે એવો લઈ શકાય.

આ પ્રકારની અનિવાર્યતાનો અર્થ સમજાવવા મોડલ તર્કશાસ્ત્ર રચાયું હતું. સામાન્ય વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં એક પેટી-કારક ઉમેરીને મોડલ વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર મળે છે; એટલે જો φ સૂત્ર હોય, તો $\Box\varphi$ પણ સૂત્ર છે. સહજ રીતે, $\Box\varphi$ કહે છે કે φ અનિવાર્યપણે સત્ય છે, અથવા દરેક શક્ય જગતમાં સત્ય છે. $\Diamond\varphi$ને સામાન્ય રીતે $\neg\Box\neg\varphi$નું સંક્ષેપ માનવામાં આવે છે અને તે φ શક્યપણે સત્ય છે એમ કહે છે એવું વાંચી શકાય. અલબત્ત, વિધેય તર્કશાસ્ત્રમાં પણ મોડલતા ઉમેરી શકાય છે.

મોડલ તર્કશાસ્ત્રનું અર્થવિજ્ઞાન આપવા ક્રિપ્કે સંરચનાઓ વાપરી શકાય છે; હકીકતમાં ક્રિપ્કેએ આ અર્થવિજ્ઞાન સૌપ્રથમ મોડલ તર્કશાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખીને રચ્યું હતું. આંશિક ક્રમો સુધી મર્યાદિત રહેવાને બદલે વધુ સામાન્ય રીતે "શક્ય જગતો"નો ગણ P અને જગતો વચ્ચેનો દ્વિસ્થાની "સુલભતા" સંબંધ $R(x, y)$ હોય છે. સહજ રીતે, $R(p, q)$ કહે છે કે જગત q, જગત p સાથે સુસંગત છે; એટલે જો આપણે જગત pમાં "હોઈએ", તો જગત q જેવું પણ હોઈ શક્યું હોત એવી શક્યતા વિચારવી પડે.

મોડલ તર્કશાસ્ત્રને કેટલીક વાર "અંતર્લક્ષી" તર્કશાસ્ત્ર કહે છે અને તેનો ભેદ "વિસ્તારલક્ષી" તર્કશાસ્ત્રથી પાડે છે. પ્રશિષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર જેવા વિસ્તારલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનું અભિપ્રેત અર્થવિજ્ઞાન માત્ર એક, એટલે "વાસ્તવિક", જગતનો ઉલ્લેખ કરે છે; જ્યારે "અંતર્લક્ષી" તર્કશાસ્ત્રનું અર્થવિજ્ઞાન વધુ વિસ્તૃત તત્ત્વમીમાંસા પર આધાર રાખે છે. અનિવાર્યતાને સંરચિત કરવા ઉપરાંત, ઉપયોગને અનુરૂપ $\Box$ અને $\Diamond$નું પુનઃઅર્થઘટન કરીને બીજા ભાષાકીય બંધારણોને સંરચિત કરવા પણ મોડલતા વાપરી શકાય છે. દાખલા તરીકે:

> **સ્રોત-સુધારો OLBYD-005.** મૂળની modal-logics.tex, પંક્તિઓ 54–55માં "structuring" અને "structure" ક્રિયાપદોની અંદર શબ્દકોશ-ટોકન !!{structure} ઘુસાડવામાં આવ્યું છે, જે ગુજરાતી ટોકન-વિસ્તરણ સાથે વ્યાકરણવિરોધી થાય છે. અહીં બંને ક્રિયાપદોનો અર્થ "સંરચિત કરવું" તરીકે સીધો અનુવાદિત કર્યો છે.

1. સાબિતીયોગ્યતા તર્કશાસ્ત્રમાં $\Box\varphi$ને "φ સાબિત કરી શકાય છે" અને $\Diamond\varphi$ને "φ સુસંગત છે" એમ વાંચવામાં આવે છે.
2. જ્ઞાનમીમાંસક તર્કશાસ્ત્રમાં $\Box\varphi$ને "હું φ જાણું છું" અથવા "હું φ માનું છું" એમ વાંચી શકાય.
3. કાલિક તર્કશાસ્ત્રમાં $\Box\varphi$ને "φ હંમેશાં સત્ય છે" અને $\Diamond\varphi$ને "φ કેટલીક વાર સત્ય છે" એમ વાંચી શકાય.

મોડલતા સાથે વ્યવહાર કરતાં નિયમો અને સ્વયંસિદ્ધિઓ વડે તર્કશાસ્ત્રને વિસ્તારવા આપણે માગીએ. દાખલા તરીકે, તંત્ર $\mathbf{S4}$માં વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનાં સામાન્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો સાથે નીચેની સ્વયંસિદ્ધિઓ હોય છે:

$$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi)$$
$$\Box\varphi \to \varphi$$
$$\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$$

અને આ નિયમ પણ: "φમાંથી $\Box\varphi$ તારવો." $\mathbf{S5}$માં નીચેનું સ્વયંસિદ્ધિ ઉમેરાય છે:

$$\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$$

આ સ્વયંસિદ્ધિઓનાં રૂપાંતરો જુદા ઉપયોગો માટે યોગ્ય હોઈ શકે; દાખલા તરીકે, S5ને સામાન્ય રીતે તાર્કિક અનિવાર્યતાના ખ્યાલનું લક્ષણ માનવામાં આવે છે. અને સારી વાત એ છે કે ક્રિપ્કે સંરચનાઓના સુલભતા સંબંધને કુદરતી રીતે મર્યાદિત કરીને સામાન્ય રીતે એવું અર્થવિજ્ઞાન મેળવી શકાય છે જેના માટે નિષ્પત્તિ તંત્ર યથાર્થ અને પૂર્ણ હોય. દાખલા તરીકે, $\mathbf{S4}$ ક્રિપ્કે સંરચનાઓના એવા વર્ગને અનુરૂપ છે જેમાં સુલભતા સંબંધ સ્વવાચક અને પરંપરિત હોય. $\mathbf{S5}$ ક્રિપ્કે સંરચનાઓના એવા વર્ગને અનુરૂપ છે જેમાં સુલભતા સંબંધ સાર્વત્રિક હોય, એટલે દરેક જગત દરેક બીજા જગતમાંથી સુલભ હોય; તેથી $\Box\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હોય જ્યારે φ દરેક જગતમાં સત્ય હોય.

21.7 બીજાં તર્કશાસ્ત્રો

અત્યાર સુધીમાં તમે સમજ્યા હશો કે નવું તાર્કિક તંત્ર રચવું મુશ્કેલ નથી. તમે પણ તમારી પોતાની વાક્યરચના ઘડી, નિષ્પત્તિ-તંત્ર બનાવી અને તેને અનુરૂપ અર્થવિજ્ઞાન તૈયાર કરી શકો. નિષ્પત્તિ તંત્રને અર્થવિજ્ઞાન માટે પૂર્ણ બનાવવું હોય, તો થોડી ચતુરાઈ કરવી પડી શકે; અને તમારું તર્કશાસ્ત્ર ખરેખર રસપ્રદ છે એવું વિશાળ જગતને મનાવવામાં થોડો પ્રયત્ન લાગી શકે. પરંતુ બદલામાં, તમારા તર્કશાસ્ત્રના ગાણિતિક અને ગણનાત્મક ગુણધર્મો શોધવામાં નિર્દોષ આનંદના અનેક કલાકો માણી શકો.

તાજેતરના દાયકાઓમાં વિધિવત્ તાર્કિક તંત્રોનો જાણે વિસ્ફોટ થયો છે. અસ્પષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર ધૂંધળા ગુણધર્મો વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા રચાયું છે. સંભાવ્યતા તર્કશાસ્ત્ર અનિશ્ચિતતા વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવા રચાયું છે. ડિફૉલ્ટ અને અ-એકદિશવર્ધી તર્કશાસ્ત્રો પછીથી નવી માહિતી સામે પાછાં ખેંચી શકાય એવા પરાજેય તર્કવિચારનાં સ્વરૂપો, એટલે "વાજબી" અનુમાનોનું નિદર્શન કરવા રચાયાં છે. જ્ઞાન વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરતાં જ્ઞાનમીમાંસક તર્કશાસ્ત્રો; કારણાત્મક સંબંધો વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરતાં કારણાત્મક તર્કશાસ્ત્રો; અને નૈતિક તથા આચારલક્ષી કર્તવ્યો વિશેના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરતાં

“કર્તવ્યલક્ષી” તર્કશાસ્ત્રો પણ છે. આ તંત્રો રજૂ કરવાની મુખ્ય પ્રેરણા તત્ત્વચિંતનાત્મક, ગાણિતિક કે ગણનાત્મક છે તેના આધારે, આવા જીવોનો અભ્યાસ ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્ર, તત્ત્વચિંતનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર, કૃત્રિમ બુદ્ધિ, સંજ્ઞાનવિજ્ઞાન અથવા બીજા કોઈ શીર્ષક હેઠળ થતો જોવા મળશે.

યાદી લંબાતી જ જાય છે અને શક્યતાઓ અનંત લાગે છે. સમગ્ર માનવીય તર્કબુદ્ધિને ગણતરીમાં ઘટાડવાનું લાઇબ્નિત્સનું સ્વપ્ન કદાચ આપણે ક્યારેય સિદ્ધ ન કરીએ—પણ તેથી પ્રયત્ન કરવાનું અટકવાનું નથી.

ભાગ V

નિદર્શસિદ્ધાંત

નિદર્શસિદ્ધાંત અંગેની સામગ્રી અધૂરી અને પ્રાયોગિક છે. હાલમાં તે નિદર્શસિદ્ધાંત વિશેની આલ્ડો એન્ટોનેલીની નોંધોનું માત્ર રૂપાંતર છે; પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના ભાગમાં આવરી લેવાયેલા વિષયો (સિદ્ધાંતો, પૂર્ણતા, સઘનતા) તેમાં સામેલ નથી. પાઠ્યપુસ્તક માટે ઉપયોગી બનવા તેને ઘણી વધુ પ્રસ્તાવના, પ્રેરણા અને સમજૂતી તેમજ અભ્યાસપ્રશ્નોની જરૂર છે. એન્ડી અરાના ખાસ કરીને આ ભાગ પર કામ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે (મુદ્દો #65).

સ્રોત-સુધારો OLMTB-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની model-theory.tex, પંક્તિ 15માં “Andy Arana is at planning” વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ખંડિત છે. અહીં સંદર્ભાનુસાર “is planning”નો સુસંગત અર્થ અનુવાદિત કર્યો છે.

પ્રકરણ 22

નિદર્શસિદ્ધાંતના પાયા

22.1 ન્યૂનરૂપો અને વિસ્તારો

સામાન્ય સંકેતો ધરાવતી ભાષાઓની અને એ ભાષાઓ માટેની સંરચનાઓની સરખામણી કરવી ઘણી વાર ઉપયોગી અથવા જરૂરી હોય છે. સૌથી સામાન્ય કિસ્સામાં ભાષા $\mathcal{L}$ના બધા સંકેતો ભાષા $\mathcal{L}'$ના પણ ભાગ હોય છે, એટલે કે $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. ત્યારે વધારાના સંકેતોનાં અર્થઘટનો ઉમેરીને અને સામાન્ય સંકેતોનાં અર્થઘટનો યથાવત રાખીને $\mathcal{L}$-સંરચના $\mathfrak{M}$ને હંમેશાં $\mathcal{L}'$-સંરચનામાં વિસ્તારી શકાય છે. બીજી તરફ, $\mathcal{L}'$-સંરચના $\mathfrak{M}'$માંથી $\mathcal{L}$માં ન આવતા સંકેતોનાં અર્થઘટનોને માત્ર "ભૂલી જઈને" આપણે $\mathcal{L}$-સંરચના મેળવી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 22.1. ધારો કે $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, $\mathfrak{M}$ એ $\mathcal{L}$-સંરચના છે અને $\mathfrak{M}'$ એ $\mathcal{L}'$-સંરચના છે. નીચેની શરતો સંતોષાય તો અને માત્ર તો $\mathfrak{M}$ને $\mathcal{L}$ પરનું $\mathfrak{M}'$નું ન્યૂનરૂપ અને $\mathfrak{M}'$ને $\mathcal{L}'$ સુધીનો $\mathfrak{M}$નો વિસ્તાર કહીએ:

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$
2. દરેક અચળ $c \in \mathcal{L}$ માટે $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$.
3. દરેક ફલન $f \in \mathcal{L}$ માટે $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$.
4. દરેક વિધેય $P \in \mathcal{L}$ માટે $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$.

વિધાન 22.2. જો $\mathcal{L}$-સંરચના $\mathfrak{M}$ એ $\mathcal{L}'$-સંરચના $\mathfrak{M}'$નું ન્યૂનરૂપ હોય, તો બધા $\mathcal{L}$-વાક્યો φ માટે

$$\mathfrak{M} \vDash \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે } \mathfrak{M}' \vDash \varphi.$$

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 22.1. વિધાન 22.2 સાબિત કરો.

વ્યાખ્યા 22.3. આપણી પાસે $\mathcal{L}$-સંરચના $\mathfrak{M}$ હોય, એક જ n-સ્થાની વિધેય P ઉમેરીને મળતો $\mathcal{L}$નો વિસ્તાર $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ હોય અને $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ એ n-સ્થાની સંબંધ હોય, ત્યારે $P^{\mathfrak{M}'} = R$ ધરાવતા $\mathfrak{M}$ના વિસ્તાર $\mathfrak{M}'$ માટે આપણે $(\mathfrak{M}, R)$ લખીએ છીએ.

22.2 ઉપસંરચનાઓ

સંરચના $\mathfrak{M}$નું પ્રદેશ બીજી સંરચના $\mathfrak{M}'$ના વ્યાપકક્ષેત્રનો ઉપગણ હોઈ શકે છે. પરંતુ $\mathfrak{M}$ને $\mathfrak{M}'$નો "ભાગ" આપણે ત્યારે જ માનવો જોઈએ જ્યારે માત્ર $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ જ નહિ, પણ ભાષાના સંકેતોનું અર્થઘટન કરવાની રીતમાં પણ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{M}'$ ઓછામાં ઓછા તેમના સામાન્ય ભાગ $|\mathfrak{M}|$ પર "સંમત" હોય.

વ્યાખ્યા 22.4. એક જ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{M}'$ આપેલી હોય ત્યારે નીચેની શરતો સંતોષાય તો અને માત્ર તો $\mathfrak{M}$ને $\mathfrak{M}'$ની ઉપસંરચના અને $\mathfrak{M}'$ને $\mathfrak{M}$નું વિસ્તરણ કહીએ છીએ અને $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$ લખીએ છીએ:

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$,
2. દરેક અચળ $c \in \mathcal{L}$ માટે $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$;
3. દરેક n-સ્થાની ફલન $f \in \mathcal{L}$ માટે અને બધા $a_1, \ldots, a_n \in |\mathfrak{M}|$ માટે $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \ldots, a_n)$.
4. દરેક n-સ્થાની વિધેય $R \in \mathcal{L}$ માટે અને બધા $a_1, \ldots, a_n \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$.

નોંધ 1. જો ભાષામાં અચળ કે ફલનો ન હોય, તો દરેક અરિક્ત $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ એ પ્રદેશ $|\mathfrak{N}| = N$ અને $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$ મૂકીને $\mathfrak{M}$ની ઉપસંરચના $\mathfrak{N}$ નિર્ધારિત કરે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMTB-002.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની substructures.tex, પંક્તિઓ 41–44માં “any $N \subseteq |\mathfrak{M}|$” લખતાં $N = \emptyset$ પણ સામેલ થાય છે, જ્યારે આ આવૃત્તિની પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓનું વ્યાપકક્ષેત્ર અરિક્ત હોવું જરૂરી છે. અહીં N અરિક્ત હોવાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

22.3 અતિપ્રવાહ

પ્રમેય 22.5. જો વાક્યોના ગણ Γને ગમે તેટલા મોટા સાન્ત નિદર્શો હોય, તો તેને અનંત નિદર્શ હોય છે.

સાબિતી. Γની ભાષામાં ગણનીય સંખ્યામાં નવા અચળો $c_0, c_1, \ldots$ઉમેરીને તેનો વિસ્તાર કરો અને ગણ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ વિચારો. Γને ગમે તેટલા મોટા સાન્ત નિદર્શો છે એમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે દરેક $m > 0$ માટે એવું $n \geq m$ મળે છે કે Γને ગણાંક nનું નિદર્શ હોય. આમાંથી $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે તેમ ફલિત થાય છે. સઘનતા મુજબ, $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ને નિદર્શ $\mathfrak{M}$ છે; તે બધી અસમાનતાઓ $c_i \neq c_j$ સંતોષતું હોવાથી તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત હોવું જ જોઈએ. □

વિધાન 22.6. કોઈ પણ પ્રથમ-ક્રમ ભાષાનું એવું કોઈ વાક્ય φ નથી જે સંરચના $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સત્ય હોય જ્યારે એ સંરચનાનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોય.

સાબિતી. જો આવું φ હોત, તો તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ બધી અને માત્ર સાન્ત સંરચનાઓમાં સત્ય હોત. તેથી તેને ગમે તેટલા મોટા સાન્ત નિદર્શો હોત, પણ કોઈ અનંત નિદર્શ ન હોત; આ પ્રમેય 22.5નો વિરોધાભાસ છે. □

22.4 એકરૂપ સંરચનાઓ

પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓ બે રીતે એકસરખી હોઈ શકે છે. એક રીતે તેઓ એકસરખી હોય છે જો તેઓ એ જ વાક્યોને સત્ય બનાવે. આવી સંરચનાઓને આપણે પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ કહીએ છીએ. પરંતુ બહુ જુદી સંરચનાઓ પણ એ જ વાક્યોને સત્ય બનાવી શકે છે—દાખલા તરીકે, એક ગણનીય હોઈ શકે અને બીજી નહિ. તેનું કારણ એ છે કે સંરચનાનાં ઘણાં લક્ષણો પ્રથમ-ક્રમ ભાષાઓમાં વ્યક્ત કરી શકાતાં નથી; કાં તો ભાષા પૂરતી સમૃદ્ધ નથી અથવા લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય જેવી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની મૂળભૂત મર્યાદાઓ તેને રોકે છે. તેથી સંરચનાઓ વધુ ચુસ્ત અર્થમાં પણ એકસરખી હોઈ શકે છે: તેમને બનાવતી વસ્તુઓ જ જુદી હોય, પણ તેમનાં સંરચનાત્મક લક્ષણો જુદાં ન હોય. આ વિચારને ચોક્કસ બનાવવાની એક રીત એકરૂપતાનો ખ્યાલ છે.

વ્યાખ્યા 22.7. એક જ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{M}'$ આપેલી હોય ત્યારે, $\mathcal{L}$ના દરેક વાક્ય φ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}' \vDash \varphi$ હોય, તો અને માત્ર તો $\mathfrak{M}$ને $\mathfrak{M}'$ની પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ કહીએ છીએ અને $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 22.8. એક જ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{M}'$ આપેલી હોય ત્યારે, નીચેની શરતો સંતોષતું વિધેય $h\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}'|$ હોય તો અને માત્ર તો $\mathfrak{M}$ને $\mathfrak{M}'$ની એકરૂપ કહીએ છીએ અને $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ લખીએ છીએ:

1. h એક-એક છે: જો $h(x) = h(y)$, તો $x = y$;
2. h વ્યાપ્ત છે: દરેક $y \in |\mathfrak{M}'|$ માટે એવો $x \in |\mathfrak{M}|$ છે કે $h(x) = y$;
3. દરેક અચળ c માટે: $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$;
4. દરેક n-સ્થાની વિધેય P માટે:
$$\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad \langle h(a_1), \ldots, h(a_n)\rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$
5. દરેક n-સ્થાની ફલન f માટે:
$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \ldots, h(a_n)).$$

પ્રમેય 22.9. જો $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$, તો $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.

સાબિતી. ધારો કે h એ $\mathfrak{M}$થી $\mathfrak{M}'$ પરની એકરૂપતા છે. કોઈ પણ નિયુક્તિ s માટે $h \circ s$ એ h અને sનું સંયોજન છે, એટલે કે $\mathfrak{M}'$માં એવી નિયુક્તિ કે $(h \circ s)(x) = h(s(x))$. t અને φ પરના આગમનથી નીચેના વધુ પ્રબળ દાવા સાબિત કરી શકાય છે:

a. $h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t)$.

b. $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}', h \circ s \vDash \varphi$.

પહેલો દાવો tની જટિલતા પરના આગમનથી સાબિત થાય છે.

1. જો $t \equiv c$, તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(c) = c^{\mathfrak{M}}$ અને $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. તેથી $h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (વ્યાખ્યા 22.8ની (3) મુજબ) $= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t)$.
2. જો $t \equiv x$, તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(x) = s(x)$ અને $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(x) = h(s(x))$. તેથી $h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(x)) = h(s(x)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(x)$.
3. જો $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$, તો
$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)) \quad \text{અને}\\ \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t) &= f^{\mathfrak{M}'}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t_n)).\end{aligned}$$
આગમન પરિકલ્પના મુજબ દરેક i માટે $h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_i)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t_i)$. તેથી
$$\begin{aligned}h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)))\\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1)), \ldots, h(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n))) \qquad (22.1)\\ &= f^{\mathfrak{M}'}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t_n)) \qquad (22.2)\\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t)\end{aligned}$$
અહીં સમીકરણ (22.1), વ્યાખ્યા 22.8ની (5)માંથી અને સમીકરણ (22.2) આગમન પરિકલ્પનામાંથી ફલિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની isomorphism.tex, પંક્તિઓ 89–90માં $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}'}_{h\circ s}(t)$ની વ્યાખ્યામાં વિધેયનું અર્થઘટન ભૂલથી $f^{\mathfrak{M}}$ લખાયું છે. અહીં લક્ષ્ય સંરચનાનું $f^{\mathfrak{M}'}$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-004. એ જ મૂળની પંક્તિ 96માં $h(f^{\mathfrak{M}}(\dots))$નું બહારનું જમણું કૌંસ ગાયબ છે. અહીં તે કૌંસ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ભાગ (b)ની સાબિતી અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડી છે.

જો φ વાક્ય હોય, તો નિયુક્તિઓ s અને $h\circ s$ અપ્રસ્તુત છે અને આપણે $\mathfrak{M}\vDash\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}'\vDash\varphi$ મેળવીએ છીએ. □

સ્વાધ્યાય 22.2. પ્રમેય 22.9ના ભાગ (b)ની સાબિતી વિગતે પૂરી કરો. વ્યાખ્યા 22.8માં એકરૂપતાઓને લક્ષણિત કરતા પાંચ ગુણધર્મોમાંથી દરેકનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તે ખાસ નોંધો.

વ્યાખ્યા 22.10. સંરચના $\mathfrak{M}$ની પોતાના પરની એકરૂપતાને $\mathfrak{M}$ની સ્વ-એકરૂપતા કહીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 22.3. બતાવો કે કોઈ પણ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે, જો X એ $\mathfrak{M}$નો વ્યાખ્યેય ઉપગણ હોય અને h એ $\mathfrak{M}$ની સ્વ-એકરૂપતા હોય, તો $X=\{h(x):x\in X\}$ (એટલે કે X, h હેઠળ સ્થિર છે).

22.5 સંરચનાનો સિદ્ધાંત

દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ કેટલાક વાક્યોને સત્ય અને કેટલાકને અસત્ય બનાવે છે. તે જે બધાં વાક્યોને સત્ય બનાવે છે તેમના ગણને તેનો સિદ્ધાંત કહે છે. આ ગણ ખરેખર સિદ્ધાંત છે, કારણ કે તેમાંથી અર્થાનુસારી રીતે ફલિત થતી દરેક વસ્તુ તેના બધાં નિદર્શોમાં, અને તેથી $\mathfrak{M}$માં પણ, સત્ય હોવી જોઈએ.

વ્યાખ્યા 22.11. સંરચના $\mathfrak{M}$ આપેલી હોય ત્યારે $\mathfrak{M}$માં સત્ય હોય તેવા વાક્યોના ગણ $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ને $\mathfrak{M}$નો સિદ્ધાંત કહીએ છીએ; એટલે કે $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})=\{\varphi:\mathfrak{M}\vDash\varphi\}$.

નિગમન હેઠળ સંવૃત હોય કે ન હોય, આશયિત અર્થઘટન ધરાવતા વાક્યોના ગણો માટે પણ આપણે અનૌપચારિક રીતે “સિદ્ધાંત” શબ્દ વાપરીએ છીએ.

વિધાન 22.12. દરેક $\mathfrak{M}$ માટે $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ પૂર્ણ છે.

સાબિતી. દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો $\mathfrak{M}\vDash\varphi$ અથવા $\mathfrak{M}\vDash\neg\varphi$; તેથી કાં તો $\varphi\in\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ અથવા $\neg\varphi\in\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$. □

વિધાન 22.13. જો દરેક $\varphi\in\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ માટે $\mathfrak{N}\models\varphi$, તો $\mathfrak{M}\equiv\mathfrak{N}$.

સાબિતી. બધા $\varphi\in\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ માટે $\mathfrak{N}\vDash\varphi$ હોવાથી $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})\subseteq\mathrm{Th}(\mathfrak{N})$. જો $\mathfrak{N}\vDash\varphi$, તો $\mathfrak{N}\nvDash\neg\varphi$; તેથી $\neg\varphi\notin\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$. કારણ કે $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ પૂર્ણ છે, $\varphi\in\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$. આમ $\mathrm{Th}(\mathfrak{N})\subseteq\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ અને તેથી $\mathfrak{M}\equiv\mathfrak{N}$. □

નોંધ 2. સંરચના $\mathfrak{R}=\langle\mathbb{R},<\rangle$ વિચારો: તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{R}$ છે અને તેની ભાષામાં માત્ર એક 2-સ્થાની વિધેય છે, જેનું અર્થઘટન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પરના સંબંધ $<$ તરીકે થાય છે. સ્પષ્ટ છે કે $\mathfrak{R}$ અગણનીય છે; પરંતુ $\mathrm{Th}(\mathfrak{R})$ દેખીતી રીતે સુસંગત હોવાથી લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય મુજબ તેને કોઈ ગણનીય નિદર્શ, ધારો કે $\mathfrak{S}$, છે; અને વિધાન 22.13 મુજબ $\mathfrak{R}\equiv\mathfrak{S}$. વધુમાં, $\mathfrak{R}$ અને $\mathfrak{S}$ એકરૂપ નથી, તેથી આ બતાવે છે કે પ્રમેય 22.9નું વ્યસ્ત સામાન્ય રીતે નિષ્ફળ જાય છે.

22.6 આંશિક એકરૂપતાઓ

વ્યાખ્યા 22.14. બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ આપેલી હોય ત્યારે $\mathfrak{M}$થી $\mathfrak{N}$ તરફની આંશિક એકરૂપતા એ $|\mathfrak{M}|$માં દલીલો લઈને $|\mathfrak{N}|$માં મૂલ્યો આપતું સાન્ત આંશિક વિધેય p છે, જે પોતાના પ્રદેશ પર વ્યાખ્યા 22.8ની એકરૂપતા-શરતો સંતોષે છે:

1. p એક-એક છે;
2. દરેક અચળ c માટે: જો $p(c^{\mathfrak{M}})$ વ્યાખ્યાયિત હોય, તો $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$;
3. દરેક n-સ્થાની વિધેય P માટે: જો $a_1, \ldots, a_n$, pના પ્રદેશમાં હોય, તો $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle p(a_1), \ldots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathfrak{N}}$;
4. દરેક n-સ્થાની ફલન f માટે: જો $a_1, \ldots, a_n$, pના પ્રદેશમાં હોય, તો $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \ldots, p(a_n))$.

p સાન્ત છે તેનો અર્થ એ છે કે $\mathrm{dom}(p)$ સાન્ત છે.

નોંધો કે ખાલી વિધેય $\emptyset$ કોઈ પણ બે સંરચનાઓ વચ્ચે હંમેશાં આંશિક એકરૂપતા છે.

વ્યાખ્યા 22.15. બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ આપેલી હોય ત્યારે, $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ વચ્ચેની આંશિક એકરૂપતાઓનો નીચેનો આગળ-પાછળ ગુણધર્મ સંતોષતો કોઈ અરિક્ત ગણ I હોય તો અને માત્ર તો તેમને આંશિક રીતે એકરૂપ કહીએ છીએ અને $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ લખીએ છીએ:

1. (આગળ) દરેક $p \in I$ અને $a \in |\mathfrak{M}|$ માટે એવું $q \in I$ છે કે $p \subseteq q$ અને a, qના પ્રદેશમાં છે;
2. (પાછળ) દરેક $p \in I$ અને $b \in |\mathfrak{N}|$ માટે એવું $q \in I$ છે કે $p \subseteq q$ અને b, qના વિસ્તારમાં છે.

પ્રમેય 22.16. જો $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ અને $\mathfrak{M}$ તથા $\mathfrak{N}$ પરિગણનીય હોય, તો $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

સાબિતી. $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ પરિગણનીય હોવાથી ધારો કે $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \ldots\}$ અને $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \ldots\}$. કોઈ પણ $p_0 \in I$થી શરૂ કરીને આપણે આંશિક એકરૂપતાઓની વર્ધમાન શ્રેણી $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \cdots$ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. જો $n+1$ વિષમ હોય, એટલે કે $n = 2r$, તો આગળના ગુણધર્મથી એવું $p_{n+1} \in I$ શોધો કે $p_n \subseteq p_{n+1}$ અને a_r, p_{n+1}ના પ્રદેશમાં હોય;
2. જો $n+1$ સમ હોય, એટલે કે $n+1 = 2r$, તો પાછળના ગુણધર્મથી એવું $p_{n+1} \in I$ શોધો કે $p_n \subseteq p_{n+1}$ અને b_{r-1}, p_{n+1}ના વિસ્તારમાં હોય.

હવે જો આપણે

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

મૂકીએ, તો p, $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ વચ્ચેની એકરૂપતા છે. □

સ્રોત-સુધારો OLMTB-009. મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 68–70માં સમ તબક્કે $n+1 = 2r$ અને b_r લીધાં છે. પ્રથમ સમ તબક્કે $r = 1$ હોવાથી આ ક્રમ b_0ને છોડે છે. અહીં b_{r-1} લીધું છે, જેથી પાછળનાં તબક્કાઓ $b_0, b_1, \ldots$ બધાંને આવરી લે.

સ્વાધ્યાય 22.4. પ્રમેય 22.16માં વ્યાખ્યાયિત p ખરેખર એકરૂપતા છે તે વિગતે બતાવો.

પ્રમેય 22.17. ધારો કે $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષા માટેની સંરચનાઓ છે (ભાષા જેમાં માત્ર વિધેયો હોય અને કોઈ ફલનો કે અચળ ન હોય). જો $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, તો $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ પણ.

સાબિતી. સૂત્રો પરના આગમનથી બતાવી શકાય છે કે જો a_1, ..., a_n અને b_1, ..., b_n એવા હોય કે દરેક a_iને b_i પર મોકલતી આંશિક એકરૂપતા $p \in I$ હોય, φના બધા મુક્ત ચલો $x_1, \dots, x_n$માંના હોય અને $s_1(x_i) = a_i$ તથા $s_2(x_i) = b_i$ ($i = 1$, ..., n માટે), તો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{N}, s_2 \vDash \varphi$. $n = 0$નો કિસ્સો $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ આપે છે. □

નોંધ 3. જો ફલનો હાજર હોય, તો અગાઉનું પરિણામ હજી પણ સત્ય છે, પરંતુ a_1, ..., a_n વડે જનિત $\mathfrak{M}$ની ઉપસંરચના અને b_1, ..., b_n વડે જનિત $\mathfrak{N}$ની ઉપસંરચના વચ્ચે pથી પ્રેરિત એકરૂપતા વિચારવી પડે છે.

અગાઉના પરિણામને સૂત્રમાં એકબીજાની અંદર આવેલા પરિમાણકોની સંખ્યા અને સંબંધિત આંશિક એકરૂપતાઓને કેટલી વાર વિસ્તારી શકાય છે એ વચ્ચે સંબંધ સ્થાપીને તબક્કાઓમાં "વિભાજિત" કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 22.18. કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે φનો પરિમાણક-ક્રમ, જેને $\mathrm{qr}(\varphi) \in \mathbb{N}$થી દર્શાવીએ છીએ, φમાં એકબીજાની અંદર આવેલા પરિમાણકોની મહત્તમ સંખ્યા તરીકે આવર્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n હોય તેવાં બધાં વાક્યો પર સંમત હોય, તો તેમને n-સમકક્ષ કહીએ છીએ અને $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ લખીએ છીએ.

વિધાન 22.19. ધારો કે $\mathcal{L}$ એ સાન્ત શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષા છે, એટલે કે એવી ભાષા જે સાન્ત સંખ્યામાં વિધેયો અને અચળ ધરાવે છે અને કોઈ ફલનો ધરાવતી નથી. ત્યારે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી ભાષા $\mathcal{L}$માં પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો હોય છે.

OLMTB-005. મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 123–125માં "purely relational" ભાષામાં સાન્ત સંખ્યામાં સંબંધચિહ્નો અને અચળો છે. તેથી આ વિધાન સાન્ત સંખ્યામાં અચળો ધરાવતી સંબંધાત્મક ભાષાઓને પણ લાગુ પડે છે.

સાબિતી. n પરના આગમનથી. □

વ્યાખ્યા 22.20. સંરચના $\mathfrak{M}$ આપેલી હોય ત્યારે $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ને $|\mathfrak{M}|$ પરની બધી સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ કહીએ. ઘટકોની સાન્ત શ્રેણીઓ પર વ્યાપ્ત થવા આપણે $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ વાપરીએ છીએ. જો $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ અને $a \in |\mathfrak{M}|$, તો $\mathbf{a}a$, $\mathbf{a}$ સાથે aનું જોડાણ દર્શાવે છે.

વ્યાખ્યા 22.21. સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ આપેલી હોય ત્યારે સમાન લંબાઈની શ્રેણીઓ વચ્ચેના સંબંધો $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ને n પરના આવર્તનથી નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$, $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$માં એ જ આણ્વિક સૂત્રો સંતોષે. વધુ ચોક્કસ રીતે, તેમની સામાન્ય લંબાઈ k હોય, $s_1(x_i) = a_i$ અને $s_2(x_i) = b_i$ હોય અને φ એવું આણ્વિક સૂત્ર હોય જેના બધા ચલો x_1, ..., x_kમાંના હોય, તો $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{N}, s_2 \vDash \varphi$.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક $a \in |\mathfrak{M}|$ માટે એવું $b \in |\mathfrak{N}|$ હોય કે $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$, અને ઊલટું પણ.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 145–153માં સંબંધનો ક્રમ n અને શ્રેણીઓની લંબાઈ માટે એ જ n વપરાય છે, જ્યારે આ બે સંખ્યાઓ સ્વતંત્ર છે. અહીં સામાન્ય શ્રેણી-લંબાઈને k નામ આપીને તેના ચલો $x_1, \dots, x_k$ કર્યા છે.

વ્યાખ્યા 22.22. $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ માટે $I_n(\Lambda, \Lambda)$ સત્ય હોય, તો $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ લખીએ છીએ (અહીં Λ ખાલી શ્રેણી છે).

પ્રમેય 22.23. ધારો કે $\mathcal{L}$ શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષા છે. ત્યારે $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$માંથી એ ફલિત થાય છે કે $\operatorname{qr}(\varphi) \leq n$ હોય અને જેના બધા મુક્ત ચલો શ્રેણીના સ્થાનોએ આપેલા ચલો હોય તેવા દરેક φ માટે $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \vDash \varphi$ (અહીં પણ, $s(x_i) = a_i$ હોય એવી કોઈ પણ s, φને સંતોષે તો $\mathbf{a}$, φને સંતોષે છે). વધુમાં, જો $\mathcal{L}$ સાન્ત હોય, તો તેનું વ્યસ્ત પણ સત્ય છે.

સાબિતી. $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$માંથી $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે તે φ પરના સરળ આગમનથી સાબિત થાય છે. વ્યસ્ત માટે આપણે n પર આગમન કરીએ છીએ અને વિધાન 22.19 વાપરીએ છીએ; તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે દરેક n માટે એ પરિમાણક-ક્રમનાં તાર્કિક રીતે અસમાન સૂત્રોના વધુમાં વધુ સાન્ત વર્ગો છે.

$n = 0$ માટે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ એ જ પરિમાણકવિહીન સૂત્રો સંતોષે છે એવી પરિકલ્પનામાંથી તેઓ એ જ આણ્વિક સૂત્રો સંતોષે છે, તેથી $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

$n + 1$ના કિસ્સા માટે ધારો કે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ $n + 1$ ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ બતાવવા માટે દરેક $a \in |\mathfrak{M}|$ માટે એવું $b \in |\mathfrak{N}|$ છે કે $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$ બતાવવું પૂરતું છે; અને આગમન પરિકલ્પના મુજબ દરેક $a \in |\mathfrak{M}|$ માટે એવું $b \in |\mathfrak{N}|$ છે કે $\mathbf{a}a$ અને $\mathbf{b}b$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે તે બતાવવું ફરી પૂરતું છે.

આપેલા $a \in |\mathfrak{M}|$ માટે પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં અને $\mathfrak{M}$માં $\mathbf{a}a$ વડે સંતોષાતાં સૂત્રો $\psi(x, \mathbf{y})$ના દરેક તાર્કિક સમકક્ષતા-વર્ગમાંથી એક પ્રતિનિધિ લો અને તેમના સંયોજનને τ_n^a કહો. એવા વર્ગો સાન્ત હોવાથી τ_n^a એક જ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્ર છે. તેમાંથી $\mathbf{a}$, $\exists x\, \tau_n^a(x, \mathbf{y})$ને સંતોષે છે અને આ સૂત્રનો પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ $n + 1$ છે. પરિકલ્પના મુજબ $\mathfrak{N}$માં $\mathbf{b}$ એ જ સૂત્ર સંતોષે છે; તેથી એવું $b \in |\mathfrak{N}|$ છે કે $\mathbf{b}b$, τ_n^aને સંતોષે છે. ખાસ કરીને $\mathbf{b}b$, $\mathbf{a}a$ જેટલાં જ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં સૂત્રો સંતોષે છે. એવી જ રીતે દરેક $b \in |\mathfrak{N}|$ માટે એવું $a \in |\mathfrak{M}|$ છે કે $\mathbf{a}a$ અને $\mathbf{b}b$ પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n ધરાવતાં એ જ સૂત્રો સંતોષે છે; આથી સાબિતી પૂરી થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની partial-iso.tex, પંક્તિઓ 199–203માં બધા સંતોષાતા સૂત્રોના ગણને સાન્ત કહીને તેને એક સૂત્ર માનવાનો સંક્ષેપ છે. વિધાન 22.19નું તાર્કિક સમકક્ષતા સુધીની સાન્તતાનું નિવેદન આ સંદર્ભમાં જ વપરાય છે. અહીં પ્રતિનિધિઓના સાન્ત સંયોજનનો એ આશય સ્પષ્ટ કર્યો છે. આ સંપાદકીય સ્પષ્ટતા છે, સાબિતીમાં નવી ખામીનો દાવો નથી.

ઉપસિદ્ધાંત 22.24. જો $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ સાન્ત ભાષામાંની શુદ્ધ સંબંધાત્મક સંરચનાઓ હોય, તો $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$. ખાસ કરીને, $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે દરેક n માટે $\mathfrak{M} \approx_n \mathfrak{N}$.

22.7 સઘન રેખીય ક્રમો

વ્યાખ્યા 22.25. અંતબિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ એ માત્ર એક 2-સ્થાની વિધેય $<$ ધરાવતી ભાષા માટેની એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ છે જે નીચેના વાક્યો સંતોષે છે:

1. $\forall x\, \neg x < x$;
2. $\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x < y \to (y < z \to x < z))$;
3. $\forall x\, \forall y\, (x < y \vee x = y \vee y < x)$;
4. $\forall x\, \exists y\, x < y$;
5. $\forall x\, \exists y\, y < x$;
6. $\forall x\, \forall y\, (x < y \to \exists z\, (x < z \wedge z < y))$.

પ્રમેય 22.26. કોઈ પણ બે પરિગણનીય અંતબિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમો એકરૂપ હોય છે.

સાબિતી. ધારો કે $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ પરિગણનીય અંતબિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમો છે, જ્યાં $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ અને $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$, અને તેમની વચ્ચેની બધી આંશિક એકરૂપતાઓનો ગણ $\mathcal{I}$ છે. ઓછામાં ઓછું $\emptyset \in \mathcal{I}$ હોવાથી $\mathcal{I}$ અરિક્ત છે. આપણે બતાવીએ કે $\mathcal{I}$ આગળ-પાછળ ગુણધર્મ સંતોષે છે. પછી $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$ અને પ્રમેય 22.16થી પ્રમેય ફલિત થાય છે.

$\mathcal{I}$ આગળનો ગુણધર્મ સંતોષે છે તે બતાવવા $p \in \mathcal{I}$ લો, $i = 1$, ..., n માટે $p(a_i) = b_i$ ધારો અને વ્યાપકતા ગુમાવ્યા વિના $a_1 <_1 a_2 <_1 \cdots <_1 a_n$ ધારો. આપેલા $a \in |\mathfrak{M}_1|$ માટે નીચે પ્રમાણે $b \in |\mathfrak{M}_2|$ શોધો. જો $n = 0$, તો કોઈ પણ $b \in |\mathfrak{M}_2|$ લો. જો કોઈ i માટે $a = a_i$, તો $b = b_i$ લો. બાકીના કિસ્સાઓમાં:

1. જો $a <_1 a_1$, તો એવું $b \in |\mathfrak{M}_2|$ લો કે $b <_2 b_1$;
2. જો $a_n <_1 a$, તો એવું $b \in |\mathfrak{M}_2|$ લો કે $b_n <_2 b$;
3. જો કોઈ i માટે $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$, તો એવું $b \in |\mathfrak{M}_2|$ લો કે $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$. $\square$

$\mathfrak{M}_2$ અંતબિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ હોવાથી ઇચ્છિત ગુણધર્મ ધરાવતું b હંમેશાં મળી શકે છે. $q = p \cup \{\langle a, b\rangle\}$ વ્યાખ્યાયિત કરો; ત્યારે $q \in \mathcal{I}$ એ pનું ઇચ્છિત વિસ્તરણ છે. આ આગળનો ગુણધર્મ સ્થાપિત કરે છે. પાછળનો ગુણધર્મ સમાન છે. તેથી $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$; પ્રમેય 22.16 મુજબ $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$.

સ્રોત-સુધારો OLMTB-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની dlo.tex, પંક્તિઓ 42–53માં આગળના ગુણધર્મ માટેની કેસ-યાદી a પહેલેથી pના પ્રદેશમાં હોય તે કિસ્સો અને p ખાલી હોય તે શરૂઆતનો તાત્કાલિક કિસ્સો વિગતે લખતી નથી. અહીં અનુક્રમે $b = p(a)$ લેવા અને ખાલી પ્રદેશમાં કોઈ પણ b લેવા એ બે કિસ્સા સ્પષ્ટ કર્યા છે. આ સંપાદકીય સ્પષ્ટતા છે; મૂળની સાબિતીમાં ગાણિતિક ખામીનો દાવો નથી.

સ્વાધ્યાય 22.5. $\mathcal{I}$ પાછળનો ગુણધર્મ સંતોષે છે તે ચકાસીને પ્રમેય 22.26ની સાબિતી પૂરી કરો.

નોંધ 4. ધારો કે $\mathfrak{S}$ કોઈ પણ પરિગણનીય અંતબિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ છે. ત્યારે (પ્રમેય 22.26 મુજબ) $\mathfrak{S} \simeq \mathfrak{Q}$, જ્યાં $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ એ પરિગણનીય સઘન રેખીય ક્રમ છે જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ $\mathbb{Q}$ છે. હવે નોંધ 2ની સંરચના $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ ફરી વિચારો. આપણે જોયું કે એવી પરિગણનીય સંરચના $\mathfrak{S}$ છે કે $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{S}$. પરંતુ $\mathfrak{S}$ પરિગણનીય અંતબિંદુવિહીન સઘન રેખીય ક્રમ છે, તેથી તે સંરચના $\mathfrak{Q}$ની એકરૂપ (અને પરિણામે પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ) છે. પ્રાથમિક સમકક્ષતાની પરંપરિતતા મુજબ $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{Q}$. (એ જ આગળ-પાછળ દલીલથી $\mathfrak{R} \simeq_p \mathfrak{Q}$ સ્થાપીને આપણે આ સીધું પણ બતાવી શક્યા હોત.)

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

22.8 અંકગણિતના અપ્રમાણભૂત નિદર્શો

વ્યાખ્યા 22.27. $\mathcal{L}_N$ એ અંકગણિતની ભાષા હોય, જેમાં અચળ o, દ્વિસ્થાની વિધેય $<$, એકસ્થાની ફલન $\prime$ અને દ્વિસ્થાની ફલનો $+$ તથા $\times$ છે.

1. અંકગણિતનું પ્રમાણભૂત નિદર્શ એ $\mathcal{L}_N$ માટેની સંરચના $\mathfrak{N}$ છે, જેનો પ્રદેશ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ છે અને જે oનું અર્થઘટન 0 તરીકે, $<$નું $\mathbb{N}$ પરના નાનાપણાના સંબંધ તરીકે, તથા $\prime$, $+$ અને $\times$નું અનુક્રમે $\mathbb{N}$ પર ઉત્તરગામી, સરવાળો અને ગુણાકાર તરીકે કરે છે.
2. સાચું અંકગણિત એ સિદ્ધાંત $\mathrm{Th}(\mathfrak{N})$ છે.

$\mathcal{L}_N$માં કામ કરતાં, o પર ઉત્તરગામી ફલન n વાર લગાવી મળતા $\mathsf{o}'^{\cdots\prime}$ સ્વરૂપના દરેક પદને ટૂંકમાં $\overline{n}$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 22.28. $\mathcal{L}_N$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{N} \simeq \mathfrak{M}$.

પ્રમેય 22.29. સાચા અંકગણિતના અપ્રમાણભૂત પરિગણનીય નિદર્શો અસ્તિત્વમાં છે.

સાબિતી. $\mathcal{L}_N$માં નવું અચળ c ઉમેરી તેને વિસ્તારો અને આ સિદ્ધાંત વિચારો:

$$\mathrm{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\overline{n} < c : n \in \mathbb{N}\}.$$

આ સિદ્ધાંત સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે. તેથી સઘનતા મુજબ તેને નિદર્શ $\mathfrak{M}$ છે. અધોગામી લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય મુજબ એ નિદર્શ પરિગણનીય પસંદ કરી શકાય છે. $|\mathfrak{M}|$ એ $\mathfrak{M}$નો પ્રદેશ હોય. $\mathfrak{M}$માં $\mathcal{L}_N$ના અતાર્કિક સંકેતોનાં અર્થઘટનને આ રીતે નામ આપીએ: $\mathbf{z} = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$, $\prec = <^{\mathfrak{M}} \subseteq M^2$, $* = \prime^{\mathfrak{M}} \colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$, અને $\oplus = +^{\mathfrak{M}}, \otimes = \times^{\mathfrak{M}} \colon |\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$. દરેક $x \in |\mathfrak{M}|$ માટે, x પર $*$ લગાવી મળતા $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકને x^* લખીએ છીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-190.** મૂળ સાબિતીના આ વાક્યમાં અચાનક $\mathcal{L}$ લખાયું છે; વિસ્તારેલી ભાષાના મૂળ અંકગણિતીય સંકેતો $\mathcal{L}_N$ના છે, તેથી અહીં એ જ નામ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

હવે જો h એ $\mathfrak{N}$ અને $\mathfrak{M}$ વચ્ચેની એકરૂપતા હોત, તો કોઈ $n \in \mathbb{N}$ માટે $h(n) = c^{\mathfrak{M}}$ થાત. એટલે $\mathfrak{N}$માં એવી કોઈ પણ નિયુક્તિ s લો કે $s(x) = n$. ત્યારે $\mathfrak{N}, s \vDash \overline{n} = x$. પ્રમેય 22.9ની સાબિતી મુજબ $\mathfrak{M}, h \circ s \vDash \overline{n} = x$ પણ છે; તેથી $c^{\mathfrak{M}} = \mathbf{z}^{*\cdots*}$, જ્યાં $*$ને n વાર લગાવ્યું છે. પરંતુ ધારણા મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < c$ અને $\prec$ અસ્વવાચક હોવાથી આ અશક્ય છે. તેથી $\mathfrak{M}$ અપ્રમાણભૂત છે. □

સ્વાધ્યાય 22.6. ગણ X પરનો સંબંધ R સુઆધારિત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rમાં અનંત અધોગામી સાંકળ ન હોય; એટલે Xમાં એવાં $x_0, x_1, x_2, \ldots$ન હોય કે $\ldots x_2 R x_1 R x_0$. ઝેર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત ZF સુસંગત છે એમ માની, ZFના સુઆધારિત ન હોય એવા નિદર્શો અસ્તિત્વમાં છે તે બતાવો: એવાં નિદર્શો $\mathfrak{M}$ કે $\ldots x_2 \in x_1 \in x_0$.

પ્રમેય 22.29માંથી મળેલું અપ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત નિદર્શ સાથે પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ હોવાથી $\mathfrak{M}$ના અનેક ગુણધર્મો મેળવી શકાય છે. આ વિભાગનો બાકીનો ભાગ એ જ કામને સમર્પિત છે; તેના વડે $\mathrm{Th}(\mathfrak{N})$ના પરિગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શોનું ચોક્કસ લક્ષણ મળશે.

1. $|\mathfrak{M}|$નો કોઈ ઘટક પોતાનાથી $\prec$-નાનો નથી: $\forall x \neg x < x$ વાક્ય $\mathfrak{N}$માં સાચું છે અને તેથી $\mathfrak{M}$માં પણ.
2. એ જ પ્રકારની દલીલથી $\prec$ એ $|\mathfrak{M}|$નો રેખીય ક્રમ છે; એટલે $|\mathfrak{M}|$ પરનો સંપૂર્ણ, અસ્વવાચક અને પરંપરિત સંબંધ.
3. $\mathbf{z}$ એ $|\mathfrak{M}|$નો $\prec$-લઘુતમ ઘટક છે.
4. $|\mathfrak{M}|$નો દરેક ઘટક તેના $*$-ઉત્તરગામી કરતાં $\prec$-નાનો છે, અને x^* એ x કરતાં મોટો $|\mathfrak{M}|$નો $\prec$-લઘુતમ ઘટક છે.
5. $\mathfrak{M}$માં $\mathbb{N}$ને એકરૂપ એવો $\prec$નો આરંભિક ખંડ છે: $\mathbf{z}, \mathbf{z}^*, \mathbf{z}^{**}, \ldots$. તેને $|\mathfrak{M}|$નો પ્રમાણભૂત ભાગ કહીએ છીએ. $|\mathfrak{M}|$નો અન્ય દરેક ઘટક અપ્રમાણભૂત છે. $|\mathfrak{M}|$માં અપ્રમાણભૂત ઘટકો હોવા જ જોઈએ; નહિતર પ્રમેય 22.29ની સાબિતીનું ફલન h એકરૂપતા હોત. $\mathfrak{M}$ના આ પ્રમાણભૂત ભાગમાં ફરતા ચલો માટે $n, m, \ldots$ વાપરીશું.
6. દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટક દરેક પ્રમાણભૂત ઘટક કરતાં મોટો છે. કારણ કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે

   $$\mathfrak{N} \vDash \forall z\, (\neg(z = \mathsf{o} \vee \cdots \vee z = \overline{n}) \to \overline{n} < z),$$

   તેથી $z \in |\mathfrak{M}|$ બધા પ્રમાણભૂત ઘટકોથી જુદો હોય તો તે એમના બધા કરતાં મોટો હોવો જોઈએ.

7. $\mathbf{z}$ સિવાય $|\mathfrak{M}|$નો દરેક ઘટક કોઈ એકમાત્ર $|\mathfrak{M}|$-ઘટકનો $*$-ઉત્તરગામી છે; તેને ${}^{*}x$થી દર્શાવીએ. જો $x = y^{*}$ હોય, તો x અને y બંનેમાંથી એક પ્રમાણભૂત હોય ત્યારે બંને પ્રમાણભૂત છે; અને એક અપ્રમાણભૂત હોય ત્યારે બંને અપ્રમાણભૂત છે.

8. $|\mathfrak{M}|$ પર સમકક્ષતા-સંબંધ $\approx$ આમ વ્યાખ્યાયિત કરો: કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે $x \oplus n = y$ અથવા $y \oplus n = x$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $x \approx y$. બીજા શબ્દોમાં, x અને y વચ્ચે સાન્ત અંતર હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $x \approx y$. n અને m પ્રમાણભૂત હોય તો $n \approx m$. xનો ખંડ એટલે તેનો સમકક્ષતા-વર્ગ $[x] = \{y : x \approx y\}$.

9. ધારો કે $x \prec y$ અને $x \not\approx y$. $\mathfrak{N} \vDash \forall x \forall y\,(x < y \to (x' < y \vee x' = y))$ હોવાથી કાં તો $x^{*} \prec y$ અથવા $x^{*} = y$. બીજું અશક્ય છે, કારણ કે તેનાથી $x \approx y$ થાય; તેથી $x^{*} \prec y$. એ જ રીતે, જો $x \prec y$ અને $x \not\approx y$ હોય, તો $x \prec {}^{*}y$. તેથી $x \prec y$ અને $x \not\approx y$ હોય તો દરેક $w \approx x$ એ દરેક $v \approx y$ કરતાં $\prec$-નાનો છે. તદનુસાર, દરેક અપ્રમાણભૂત ખંડ $[x]$ નીચે જેવી બંને દિશાએ અનંત સાંકળ બનાવે છે:

$$\cdots \prec {}^{**}x \prec {}^{*}x \prec x \prec x^{*} \prec x^{**} \prec \cdots$$

પૂર્ણાંકો જેવો ક્રમપ્રકાર હોવાથી તેને Z-સાંકળ કહે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-191.** મૂળમાં $x^{*} = y$ અશક્ય ઠરાવ્યા પછી ભૂલથી ફરી $x \prec y$ લખાયું છે; સાચો નવો નિષ્કર્ષ $x^{*} \prec y$ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-192.** મૂળ દરેક ખંડને બંને દિશાએ અનંત Z-સાંકળ કહે છે, પરંતુ પ્રમાણભૂત ખંડમાં લઘુતમ $\mathbf{z}$ છે. આ વર્ણન માત્ર અપ્રમાણભૂત ખંડો માટે સાચું છે.

10. $\prec$-ક્રમ ખંડો પર પણ મૂકી શકાય છે: $x \prec y$ હોય અને બંને જુદા ખંડોમાં હોય, તો xનો ખંડ yના ખંડ કરતાં નાનો છે. અપ્રમાણભૂત ઘટક ધરાવતો ખંડ અપ્રમાણભૂત છે. પ્રમાણભૂત ખંડ લઘુતમ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-193.** મૂળ $x \prec y$ માત્રથી $[x]$ એ $[y]$ કરતાં નાનો કહે છે; એક જ ખંડનાં જુદાં ઘટકો માટે એ ખોટું છે. અહીં જુદા ખંડોની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

11. લઘુતમ અપ્રમાણભૂત ખંડ નથી. જો y અપ્રમાણભૂત હોય, તો એવો $x \prec y$ છે કે x પણ અપ્રમાણભૂત છે અને $x \not\approx y$. સાબિતી: પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$માં દરેક સંખ્યાને બે વડે ભાગી શકાય, કદાચ એક શેષ સાથે: $\mathfrak{N} \vDash \forall y \exists x\,(y = x + x \vee y = x + x + \mathsf{o}')$.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-186.** મૂળમાં અંદરનો પરિમાણક $\forall x$ છે, પરંતુ દરેક y માટે યોગ્ય અર્ધભાગ x અસ્તિત્વમાં હોવો જોઈએ. $y = 0$, $x = 1$ મૂકતાં મૂળનું સર્વત્ર વાક્ય ખોટું પડે છે. તેથી અહીં $\exists x$ કર્યો છે.

પ્રાથમિક સમકક્ષતાથી દરેક $y \in |\mathfrak{M}|$ માટે એવો $x \in |\mathfrak{M}|$ છે કે કાં તો $x \oplus x = y$ અથવા $x \oplus x \oplus \mathbf{z}^{*} = y$. x પ્રમાણભૂત હોત તો y પણ પ્રમાણભૂત હોત; એટલે x અપ્રમાણભૂત છે. વળી x અને y જુદા ખંડોમાં છે, એટલે $x \not\approx y$. તે જોવા, બંને એક જ ખંડમાં હોવાનું ધારો; એટલે કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે $x \oplus n = y$. જો $y = x \oplus x$ હોય, તો $x \oplus n = x \oplus x$; સરવાળાના રદ્દીકરણ નિયમથી $x = n$ થાય, કારણ કે આ નિયમ $\mathfrak{N}$ અને તેથી $\mathfrak{M}$માં પણ સાચો છે. પરંતુ ત્યારે x પ્રમાણભૂત થાત. $y = x \oplus x \oplus \mathbf{z}^{*}$ હોય ત્યારે પણ સમાન દલીલ ચાલે છે.

12. સમાન પ્રકારની દલીલથી મહત્તમ ખંડ પણ નથી.

13. ખંડોનો ક્રમ સઘન છે: $[x]$ એ $[y]$ કરતાં નાનો હોય અને $x \not\approx y$ હોય, તો બંનેથી જુદો એવો વચ્ચેનો ખંડ $[z]$ છે. ધારો કે $x \prec y$. અગાઉની જેમ $x \oplus y$ને બે વડે ભાગી શકાય, કદાચ શેષ સાથે; તેથી કોઈ $u \in |\mathfrak{M}|$ માટે કાં તો $x \oplus y = u \oplus u$ અથવા $x \oplus y = u \oplus u \oplus \mathbf{z}^*$. u એ x અને yની સરેરાશ છે, એટલે તેમની વચ્ચે છે. પહેલો કિસ્સો $x \oplus y = u \oplus u$ લો; બીજો સમાન છે. જો $u \approx x$ હોય તો કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે

$$x \oplus y = x \oplus n \oplus x \oplus n,$$

તેથી $y = x \oplus n \oplus n$ મળે અને $x \approx y$ થાય, જે ધારણાની વિરુદ્ધ છે. આથી $u \not\approx x$. સમાન દલીલથી $u \not\approx y$.

આથી અપ્રમાણભૂત ખંડો સંમેય સંખ્યાઓની જેમ ક્રમબદ્ધ છે: તેઓ અંતબિંદુવિહીન પરિગણનીય રેખીય ક્રમ બનાવે છે. તેથી સાચા અંકગણિતના કોઈ પણ બે પરિગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શો $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ ના માત્ર $<$ અને $=$ ધરાવતી ભાષા સુધીના અવશેષો એકરૂપ છે. ખરેખર, એકરૂપતા h આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ ના પ્રમાણભૂત ભાગો પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$ને, અને તેથી એકબીજાને, એકરૂપ છે. અપ્રમાણભૂત ભાગ બનાવતા ખંડો પોતે સંમેય સંખ્યાઓની જેમ ક્રમબદ્ધ છે અને પ્રમેય 22.26 મુજબ એકરૂપ છે; ખંડોની એકરૂપતાને દરેક ખંડની અંદરની એકરૂપતા સુધી વિસ્તારી શકાય: દરેક જોડીના ખંડોમાં મનસ્વી ઘટકોને સામસામે ગોઠવો અને પછી $\mathfrak{M}_1$માં xના ઉત્તરગામીનું પ્રતિબિંબ, $\mathfrak{M}_2$માં xના પ્રતિબિંબના ઉત્તરગામી તરીકે લો. એમાંથી $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ અંકગણિતની પૂર્ણ ભાષામાં એકરૂપ છે એવું ફલિત થતું નથી. ખરેખર, એકરૂપતા હંમેશાં કોઈ સંકેતમાળા સાપેક્ષ હોય છે; $|\mathfrak{M}_1|$ અને $|\mathfrak{M}_2|$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરવાની પરસ્પર બિનએકરૂપ રીતો છે. વૉટના પ્રસિદ્ધ પ્રમેયથી પણ આ ફલિત થાય છે: પૂર્ણ સિદ્ધાંતના ગણનીય નિદર્શોની સંખ્યા 2 હોઈ શકે નહિ.

સ્વાધ્યાય 22.7. અંકગણિતના અપ્રમાણભૂત નિદર્શમાં મહત્તમ ખંડ હોઈ શકે નહીં તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 22.8. $\mathcal{L}$ એ એવી પ્રથમ-ક્રમ ભાષા હોય જેમાં $<$ એકમાત્ર વિધેય છે ($=$ સિવાય), અને $\mathfrak{N} = (\mathbb{N}, <)$ લો. $\mathfrak{N}$ના બધા સાન્ત અથવા સહસાન્ત ઉપગણો વ્યાખ્યેય છે. આ જ $\mathfrak{N}$ના એકમાત્ર વ્યાખ્યેય ઉપગણો છે તે બતાવો.

(સંકેત: પહેલાં $prc(x, y)$ એ $\mathcal{L}$-સૂત્ર "x એ yનો તરતનો પૂર્વગામી છે" તેનું ટૂંકું સ્વરૂપ હોય:

$$x < y \wedge \neg\exists z\,(x < z \wedge z < y).$$

હવે $\mathfrak{N}$ના કોઈ પણ વ્યાખ્યેય ઉપગણને અનુરૂપ $\mathcal{L}$માં $\varphi(x)$ સૂત્ર છે. એવા કોઈ પણ φ માટે આ વાક્ય θ વિચારો:

$$\exists x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \wedge x < z \wedge prc(y, z) \wedge \varphi(y)) \to \varphi(z)).$$

$\mathfrak{N} \vDash \theta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે φ વડે વ્યાખ્યાયિત $\mathfrak{N}$નો ઉપગણ સાન્ત અથવા સહસાન્ત હોય તે બતાવો.

હવે $\mathfrak{M}$ એ $\mathfrak{N}$ સાથે પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ અપ્રમાણભૂત નિદર્શ હોય. જો $a \in |\mathfrak{M}|$ અપ્રમાણભૂત હોય, તો a કરતાં મોટાં $b, c \in |\mathfrak{M}|$ લો અને b એ cનો તરતનો પૂર્વગામી હોય. ત્યારે $|\mathfrak{M}|$ના માત્ર ક્રમના અવશેષ પર એવી સ્વરૂપસંરક્ષક આપલે h છે કે $h(b) = c$; કેમ? તેથી b એ φ સંતોષે તો c પણ તેને સંતોષે; કેમ? આથી θ એ $\mathfrak{M}$માં અને તેથી $\mathfrak{N}$માં પણ સાચું છે. પરંતુ તેનાથી φ વડે વ્યાખ્યાયિત $\mathfrak{N}$નો ઉપગણ સાન્ત અથવા સહસાન્ત છે એવું ફલિત થાય છે.

પ્રકરણ 23

અંકગણિતના નિદર્શો

23.1 પરિચય

અંકગણિતનો પ્રમાણભૂત નિદર્શ એ $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{N}$ છે, જેમાં o, $\prime$, $+$, $\times$ અને $<$નું આપણે અપેક્ષા રાખીએ એ રીતે અર્થઘટન થાય છે. એટલે o એ 0 છે, $\prime$ ઉત્તરગામી વિધેય છે, અને $+$ તથા $\times$નું અનુક્રમે $\mathbb{N}$ની સંખ્યાઓના સરવાળા અને ગુણાકાર તરીકે અર્થઘટન થાય છે. વધુ ચોક્કસ રીતે,

$$\begin{aligned}
\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} &= 0 \\
\prime^{\mathfrak{N}}(n) &= n + 1 \\
+^{\mathfrak{N}}(n, m) &= n + m \\
\times^{\mathfrak{N}}(n, m) &= nm
\end{aligned}$$

અલબત્ત, $\mathcal{L}_A$ માટે એવી સંરચનાઓ પણ છે જેમનાં વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{N}$થી જુદાં છે. દાખલા તરીકે, $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ ધરાવતી $\mathfrak{M}$ લઈ શકીએ છીએ (a એ એકમાત્ર સંકેત હોય તેવી સાન્ત શ્રેણીઓ, એટલે કે $\emptyset$, a, aa, aaa, ...) અને તેનાં અર્થઘટનો આ પ્રમાણે આપી શકીએ છીએ:

$$\begin{aligned}
\mathsf{o}^{\mathfrak{M}} &= \emptyset \\
\prime^{\mathfrak{M}}(s) &= s \frown a \\
+^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{n+m} \\
\times^{\mathfrak{M}}(a^n, a^m) &= a^{nm} \\
<^{\mathfrak{M}} &= \{\langle a^n, a^m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}
\end{aligned}$$

આ બે સંરચનાઓ "મૂળતઃ એકસરખી" છે: તેમનાં પ્રદેશોના ઘટકો જુદા છે, પરંતુ અર્થઘટન-વિધેયો એ પ્રદેશોના ઘટકોને એકબીજા સાથે જે રીતે જોડે છે તે જુદી નથી. આપણે કહીએ છીએ કે આ બે સંરચનાઓ એકરૂપ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની introduction.tex, પંક્તિઓ 32–33માં $\{a\}^*$ના ઘટકોને બદલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ n, mને સરવાળા અને ગુણાકારનાં દલીલખંડો તરીકે લખ્યાં છે. અહીં ક્ષેત્રના ઘટકો a^n, a^m સ્પષ્ટ લખ્યાં છે. આ લંબાઈ દ્વારા ઓળખાણના સંક્ષેપની સંપાદકીય સ્પષ્ટતા છે; સરવાળા અને ગુણાકારનાં અર્થઘટનો બદલ્યાં નથી.

OLMAR-002. એ જ મૂળની પંક્તિઓ 29–34માં $\mathcal{L}_A$ના સંકેત $<$નું અર્થઘટન યાદીમાં અલગથી લખ્યું નથી. અહીં સંદર્ભમાં અભિપ્રેત $a^n < a^m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $n < m$ એવું અર્થઘટન સ્પષ્ટ લખ્યું છે.

સઘનતા પ્રમેયનું એક સરળ પરિણામ એ છે કે $\mathfrak{N}$માં સાચો દરેક સિદ્ધાંત એવા નિદર્શો પણ ધરાવે છે જે $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ નથી. આવી સંરચનાઓને અપ્રમાણભૂત કહે છે. તેમાં રસપ્રદ વાત આ છે: પ્રમાણભૂત નિદર્શના ઘટકો (એટલે $\mathfrak{N}$ના, તેમજ તેને એકરૂપ બધી સંરચનાઓના ઘટકો) પ્રમાણભૂત આંકિક પદો $\overline{n}$નાં મૂલ્યોથી સંપૂર્ણપણે મળી જાય છે, એટલે કે

$$|\mathfrak{N}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

પરંતુ $\mathbf{Q}$ને સંતોષતા અપ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં એવું નથી: જો $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ અને $\mathfrak{M}$ અપ્રમાણભૂત હોય, તો ઓછામાં ઓછો એક એવો $x \in |\mathfrak{M}|$ છે કે દરેક n માટે $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-017. મૂળની introduction.tex, પંક્તિઓ 51–53નો દાવો મનસ્વી અપ્રમાણભૂત સંરચના માટે નથી. અહીં $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ની જરૂરી શરત સ્પષ્ટ કરી છે, જેમ વિધાન 23.3 દર્શાવે છે. એ જ વિભાગનો વ્યસ્ત અંગેનો અભ્યાસપ્રશ્ન આ શરત વિના ભેદ સમજાવે છે.

આ અપ્રમાણભૂત ઘટકો ખૂબ રસપ્રદ છે: તેઓ "અનંત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ" છે. પરંતુ એક અર્થમાં તેમનું અસ્તિત્વ અપૂર્ણતાની ઘટનાઓને પણ સમજાવે છે. દાખલા તરીકે, પેયાનો અંકગણિત માટેનું સુસંગતતા-વિધાન $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$, એટલે કે $\neg\exists x\, \mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \bot \urcorner)$, વિચારો. $\mathbf{PA}$ ન તો $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને સાબિત કરે છે, ન $\neg\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને; તેથી બેમાંથી કોઈને પણ $\mathbf{PA}$માં સુસંગત રીતે ઉમેરી શકાય છે. $\mathbf{PA}$ સુસંગત હોવાથી $\mathfrak{N} \models \mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$, અને પરિણામે $\mathfrak{N} \not\models \neg\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$. તેથી $\mathfrak{N}$ એ $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}\}$નો નિદર્શ નથી, અને તેના બધા નિદર્શો અપ્રમાણભૂત હોવા જોઈએ. $\mathbf{PA} \cup \{\neg\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ના નિદર્શમાં એવું કોઈ ઘટક હોવું જોઈએ જે $\exists x\, \mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \bot \urcorner)$ને સત્ય બનાવતા સાક્ષીનું કામ કરે—એટલે $\mathbf{PA}$માંથી વિરોધાભાસની નિષ્પત્તિની ગેડલ સંખ્યા. આવો ઘટક પ્રમાણભૂત હોઈ શકે નહિ, કારણ કે દરેક n માટે $\mathbf{PA} \vdash \neg\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(\overline{n}, \ulcorner \bot \urcorner)$.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની introduction.tex, પંક્તિ 67માં અસ્તિત્વવાચક રીતે બંધાયેલો ચલ x, દ્વિસ્થાની સાબિતી-વિધેય $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}$ના દલીલખંડમાંથી ગાયબ છે. પંક્તિ 59ના સુસંગતતા-સૂત્ર સાથે સુસંગત રીતે અહીં $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner \bot \urcorner)$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

23.2 અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શો

અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$નો હેતુ દેખીતી રીતે સંખ્યાઓ વિશે, ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે વાત કરવાનો છે. તેથી "આ" પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$ ખાસ છે: આપણે જે નિદર્શ વિશે વાત કરવા માગીએ છીએ તે આ છે. પરંતુ તર્કશાસ્ત્રમાં આપણને ઘણી વાર માત્ર સંરચનાત્મક ગુણધર્મોમાં રસ હોય છે, અને કોઈ પણ બે એકરૂપ સંરચનાઓ એ ગુણધર્મો સમાન રીતે ધરાવે છે. તેથી આપણે થોડા વધુ ઉદાર બનીને $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ કોઈ પણ સંરચનાને "પ્રમાણભૂત" ગણી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 23.1. $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના, $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ હોય તો તેને પ્રમાણભૂત કહે છે.

વિધાન 23.2. જો સંરચના $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત હોય, તો તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર પ્રમાણભૂત આંકિક પદોનાં મૂલ્યોનો ગણ છે, એટલે કે

$$|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

સાબિતી. સ્પષ્ટ છે કે દરેક $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$. હવે માત્ર એ બતાવવાનું છે કે દરેક $x \in |\mathfrak{M}|$ કોઈ n માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ને સમાન છે. $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત હોવાથી તે $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ છે. ધારો કે $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ એકરૂપતા છે. ત્યારે $g(n) = g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. પરંતુ g વ્યાપ્ત હોવાથી દરેક $x \in |\mathfrak{M}|$ માટે એવો $n \in \mathbb{N}$ છે કે $g(n) = x$. □

જો $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત હોય, તો તેના પ્રદેશના બધા ઘટકોને પ્રમાણભૂત આંકિક પદો $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{2}$, ..., એટલે કે 0, 0′, 0″ વગેરે પદોથી નામ આપી શકાય છે. અલબત્ત, તેનો અર્થ એવો નથી કે $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકો પોતે સંખ્યાઓ જ છે; એટલું જ કે $|\mathfrak{N}|$ની સંખ્યાઓને જેમ અલગ ઓળખી શકીએ છીએ તેમ તેમને પણ ઓળખી શકીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 23.1. બતાવો કે વિધાન 23.2નું વ્યસ્ત અસત્ય છે; એટલે એવી સંરચના $\mathfrak{M}$નું ઉદાહરણ આપો કે $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ હોય, પરંતુ $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ ન હોય.

વિધાન 23.3. જો $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ અને $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$, તો $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત છે.

સાબિતી. આપણે બતાવવાનું છે કે $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ છે. $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેય $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ વિચારો. પરિકલ્પનાથી g વ્યાપ્ત છે. તે એક-એક પણ છે: જ્યારે $n \neq m$ હોય ત્યારે $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$. તેથી $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ હોવાથી જ્યારે $n \neq m$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} \neq \overline{m}$. એટલે $n \neq m$ હોય તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$, અર્થાત્ $g(n) \neq g(m)$.

g એકરૂપતા છે એ પણ ચકાસવાનું છે.

1. $\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} = 0$ હોવાથી $g(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = g(0)$. gની વ્યાખ્યાથી $g(0) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{0})$. પરંતુ $\overline{0}$ એ માત્ર o છે, અને જે પદ અચળ હોય તેનું મૂલ્ય સંરચના એ અચળને જે મૂલ્ય આપે છે તે હોય છે, એટલે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{o}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$. તેથી ઇચ્છ્યા મુજબ $g(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$.

2. $\mathfrak{N}$માં $\prime$, $\mathbb{N}$ પરનું ઉત્તરગામી વિધેય હોવાથી $g(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$. પછી gની વ્યાખ્યાથી $g(n+1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. પરંતુ $\overline{n+1}$ અને $\overline{n}'$ એ એક જ પદ છે, તેથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$. મૂલ્ય-વિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ આ $= \prime^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))$ છે. વળી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$, તેથી $g(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) = \prime^{\mathfrak{M}}(g(n))$.

3. $\mathfrak{N}$માં $+$, $\mathbb{N}$ પરનું સરવાળા-વિધેય હોવાથી $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = g(n+m)$. પછી gની વ્યાખ્યાથી $g(n+m) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$. પરંતુ $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\overline{n} + \overline{m})$, તેથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n} + \overline{m})$. મૂલ્ય-વિધેયની વ્યાખ્યા મુજબ આ $= +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}))$ છે. $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$ અને $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}) = g(m)$ હોવાથી $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n,m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: અભ્યાસપ્રશ્ન.

5. $\langle n, m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $n < m$. જો $n < m$, તો $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{m}$ અને $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < \overline{m}$ પણ. તેથી $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$, એટલે $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. જો $n \not< m$, તો $\mathbf{Q} \vdash \neg\overline{n} < \overline{m}$ અને પરિણામે $\mathfrak{M} \nvDash \overline{n} < \overline{m}$. તેથી પહેલાની જેમ $\langle g(n), g(m)\rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. બંનેને સાથે લેતાં, $\langle n, m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. □

$\mathcal{L}_A$ માટેની કોઈ પણ બીજી સંરચના $\mathfrak{M}$ના વ્યાપકક્ષેત્રમાં $\mathbb{N}$થી પ્રતિચિત્રણ વ્યાખ્યાયિત કરવાની સૌથી સ્વાભાવિક રીત વિધેય g છે, કારણ કે દરેક એવી $\mathfrak{M}$માં $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{2}$ વગેરે નામ ધરાવતા ઘટકો હોય છે. તેથી $\mathfrak{M}$ આ $\overline{n}$ વિશેનાં ઓછામાં ઓછાં કેટલાંક મૂળભૂત વિધાનોને $\mathfrak{N}$ની જેમ સત્ય બનાવે અને g દ્વિએક-વ્યાપ્ત પણ હોય, તો g એકરૂપતા બને એ આશ્ચર્યજનક નથી. હકીકતમાં, $|\mathfrak{M}|$માં આ $\overline{n}$ જે ઘટકોને નામ આપે છે તે સિવાય કોઈ ઘટકો ન હોય, તો આ એકરૂપતા એકમાત્ર છે.

વિધાન 23.4. જો $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત હોય, તો વિધાન 23.3ની સાબિતીનું g, $\mathfrak{N}$થી $\mathfrak{M}$ પરની એકમાત્ર એકરૂપતા છે.

સાબિતી. ધારો કે $h\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ એ $\mathfrak{N}$ અને $\mathfrak{M}$ વચ્ચેની એકરૂપતા છે. n પરના આગમનથી આપણે $g = h$ બતાવીએ છીએ. જો $n = 0$, તો gની વ્યાખ્યાથી $g(0) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$. પરંતુ h એકરૂપતા હોવાથી $h(0) = h(\mathsf{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$, તેથી $g(0) = h(0)$.

હવે $n+1$નો કિસ્સો વિચારો. આપણને

$$\begin{aligned}
g(n+1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) g\text{ની વ્યાખ્યાથી}\\
&= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')\overline{n+1} \equiv \overline{n}'\text{ હોવાથી}\\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')\text{ની વ્યાખ્યાથી}\\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(g(n)) g\text{ની વ્યાખ્યાથી}\\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(h(n))\text{આગમન પરિકલ્પનાથી}\\
&= h(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) h\text{ એકરૂપતા હોવાથી}\\
&= h(n+1)
\end{aligned}$$

મળે છે. □

કોઈ પણ ગણનીય ગણ M માટે $\mathbb{N}$ અને M વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય હોય છે, તેથી દરેક એવો ગણ M પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{M}$નું સંભવિત પ્રદેશ છે. હકીકતમાં, $z \in M$ વસ્તુ અને યોગ્ય વિધેય sને અનુક્રમે $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ અને $\prime^{\mathfrak{M}}$ તરીકે પસંદ કર્યા પછી $+$, $\times$ અને $<$નાં અર્થઘટનો પહેલેથી નક્કી થઈ જાય છે. માત્ર એવા વિધેયો $s\colon M \to M \setminus \{z\}$, જે એક-એક અને વ્યાપ્ત બંને હોય, પ્રમાણભૂત નિદર્શમાં $\prime^{\mathfrak{M}}$ તરીકે યોગ્ય છે. sના પરાસમાં z આવી શકે નહિ, નહિ તો $\forall x\, \mathsf{o} \neq x'$ અસત્ય થાય. આ વાક્ય $\mathfrak{N}$માં સત્ય છે, તેથી $\mathfrak{M}$એ પણ તેને સત્ય બનાવવું પડે. આ વિધેય એક-એક હોવું પડે, કારણ કે $\mathfrak{N}$નું ઉત્તરગામી વિધેય $\prime^{\mathfrak{N}}$ એવું છે અને $\prime^{\mathfrak{N}}$ એક-એક છે એ વાત $\mathfrak{N}$માં સત્ય એવા વાક્યથી વ્યક્ત થાય છે. s વ્યાપ્ત પણ હોવું પડે, નહિ તો એવો કોઈ $x \in M \setminus \{z\}$ હોય જે sના પરાસમાં ન હોય; એટલે વાક્ય $\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, y' = x)$ $\mathfrak{M}$માં અસત્ય થાય—જ્યારે તે $\mathfrak{N}$માં સત્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની standard-models.tex, પંક્તિઓ 166–169માં s વ્યાપ્ત ન હોય ત્યારે છૂટી જતો ઘટક sના "domain"માં નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ $s\colon M \to M \setminus \{z\}$નું ક્ષેત્ર આખું M છે; વ્યાપ્તિ માટે જરૂરી અને અહીં પુનઃસ્થાપિત કરેલો શબ્દ "range" (પરાસ) છે.

23.3 અપ્રમાણભૂત નિદર્શો

$\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના, $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ હોય તો તેને પ્રમાણભૂત કહીએ છીએ. કોઈ સંરચના, $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ ન હોય, તો તેને અપ્રમાણભૂત કહે છે.

વ્યાખ્યા 23.5. $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ ન હોય, તો તે અપ્રમાણભૂત છે. એવા ઘટકો $x \in |\mathfrak{M}|$, જે કોઈ $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ને સમાન હોય, તેમને ($\mathfrak{M}$ની) પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ કહે છે અને જે એવા ન હોય તેમને અપ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ કહે છે.

વિધાન 23.2 મુજબ $\mathcal{L}_A$ માટેની કોઈ પણ પ્રમાણભૂત સંરચનામાં માત્ર પ્રમાણભૂત ઘટકો હોય છે. જો $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$, તો વિધાન 23.3 મુજબ તેનું વ્યસ્ત પણ સાચું છે; તેથી એવા અપ્રમાણભૂત નિદર્શમાં ઓછામાં ઓછો એક અપ્રમાણભૂત ઘટક હોવો જ પડે. હકીકતમાં, અપ્રમાણભૂત ઘટકનું અસ્તિત્વ સંરચના અપ્રમાણભૂત હોવાની ખાતરી આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-018. મૂળની non-standard-models.tex, પંક્તિઓ 27–30માં પ્રમાણભૂત સંરચનાના ગુણધર્મને ઊલટાવીને મનસ્વી અપ્રમાણભૂત સંરચના અંગેનો દાવો કર્યો છે. અહીં એ દિશા માટે $\mathfrak{M} \models \mathbf{Q}$ની શરત મૂકી છે. આગળનો દાવો—અપ્રમાણભૂત ઘટક હોય તો સંરચના અપ્રમાણભૂત છે—આ શરત વિના પણ યથાવત્ છે.

વિધાન 23.6. જો $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$માં અપ્રમાણભૂત સંખ્યા હોય, તો $\mathfrak{M}$ અપ્રમાણભૂત છે.

સાબિતી. તેનાથી ઊલટું ધારો: $\mathfrak{M}$ પ્રમાણભૂત છે, પરંતુ તેમાં અપ્રમાણભૂત સંખ્યા x છે. $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ એકરૂપતા હોય. n પરના આગમનથી સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે કે $g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. બીજા શબ્દોમાં, g, $\mathfrak{N}$ની પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓને $\mathfrak{M}$ની પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓમાં મોકલે છે. જો $\mathfrak{M}$માં અપ્રમાણભૂત સંખ્યા હોય, તો g વ્યાપ્ત હોઈ શકે નહિ, જે પરિકલ્પનાની વિરુદ્ધ છે. □

સ્વાધ્યાય 23.2. યાદ કરો કે $\mathbf{Q}$માં સ્વયંસિદ્ધિઓ

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$

$$\forall x\, \mathsf{o} \neq x' \tag{Q_2}$$

$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y') \tag{Q_3}$$

આવે છે. એવી સંરચનાઓ $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$, $\mathfrak{M}_3$ આપો કે

1. $\mathfrak{M}_1 \vDash Q_1$, $\mathfrak{M}_1 \vDash Q_2$, $\mathfrak{M}_1 \nvDash Q_3$;
2. $\mathfrak{M}_2 \vDash Q_1$, $\mathfrak{M}_2 \nvDash Q_2$, $\mathfrak{M}_2 \vDash Q_3$; અને
3. $\mathfrak{M}_3 \nvDash Q_1$, $\mathfrak{M}_3 \vDash Q_2$, $\mathfrak{M}_3 \vDash Q_3$.

સ્પષ્ટ છે કે દરેક માટે માત્ર $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}_i}$ અને $\mathsf{\prime}^{\mathfrak{M}_i}$ નિર્દિષ્ટ કરવાનાં છે.

$\mathcal{L}_A$ માટે અપ્રમાણભૂત સંરચનાઓ નિર્દિષ્ટ કરવી સહેલી છે. દાખલા તરીકે, પ્રદેશ $\mathbb{Z}$ ધરાવતી સંરચના લો અને બધા અતાર્કિક સંકેતોનું સામાન્ય રીતે અર્થઘટન કરો. ઋણ સંખ્યાઓ કોઈ પણ n માટે $\overline{n}$નાં મૂલ્યો નથી, તેથી આ સંરચના અપ્રમાણભૂત છે. અલબત્ત, તે $\mathfrak{N}$ જેટલાં જ વાક્યોને સત્ય બનાવે છે એ અર્થમાં અંકગણિતનો નિદર્શ નહિ હોય. દાખલા તરીકે, $\forall x\, x' \neq \mathsf{o}$ અસત્ય છે. તેમ છતાં, સઘનતા પ્રમેયથી અંકગણિતના અપ્રમાણભૂત નિદર્શોનું અસ્તિત્વ સહેલાઈથી સાબિત કરી શકાય છે.

વિધાન 23.7. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ એ $\mathfrak{N}$નો સિદ્ધાંત હોય. $\mathbf{TA}$ને પરિગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શ છે.

સાબિતી. $\mathcal{L}_A$ને નવા અચળ cથી વિસ્તારો અને વાક્યોનો ગણ

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \overline{0}, c \neq \overline{1}, c \neq \overline{2}, \dots\}$$

વિચારો. Γના કોઈ પણ નિદર્શ $\mathfrak{M}^c$માં $x = c^{\mathfrak{M}^c}$ એવો ઘટક હોય જે અપ્રમાણભૂત છે, કારણ કે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. વળી, $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$ હોવાથી સ્પષ્ટપણે $\mathfrak{M}^c \vDash \mathbf{TA}$. cને ભૂલી જઈને $\mathfrak{M}^c$ને $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$ બનાવીએ, તોપણ તેના વ્યાપકક્ષેત્રમાં અપ્રમાણભૂત x રહે છે અને $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{TA}$ પણ રહે છે. છેલ્લી વાતની ખાતરી એથી મળે છે કે $\mathbf{TA}$માં c આવતું નથી. તેથી Γને નિદર્શ છે એટલું બતાવવું પૂરતું છે.

Γને નિદર્શ છે તે બતાવવા સઘનતા પ્રમેય વાપરીએ. જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય, તો Γ પણ સંતોષ્ય છે. કોઈ પણ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ લો. Γ_0માં $\mathbf{TA}$નાં કેટલાંક વાક્યો અને $c \neq \overline{n}$ સ્વરૂપનાં સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યો આવે છે. આ છેલ્લાં વાક્યોમાં આવતા દરેક n કરતાં મોટું $m \in \mathbb{N}$ પસંદ કરો; જો આવું એક પણ વાક્ય ન હોય તો $m = 0$ લો. $\mathfrak{N}$ને $c^{\mathfrak{N}_m} = m$ વડે વિસ્તારીને $\mathfrak{N}_m$ વ્યાખ્યાયિત કરો. ત્યારે $\mathfrak{N}_m \vDash \Gamma_0$: જો $\varphi \in \mathbf{TA}$, તો $\mathfrak{N}_m$, c સિવાય દરેક રીતે $\mathfrak{N}$ જેવું છે અને φમાં c આવતું નથી, તેથી $\mathfrak{N}_m \vDash \varphi$. અને જો $c \neq \overline{n} \in \Gamma_0$, તો $n < m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}_m}(c)$ હોવાથી $\mathfrak{N}_m \vDash c \neq \overline{n}$. તેથી Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય છે. ઉપરાંત, પ્રમેય 20.32 મુજબ Γને પરિગણનીય નિદર્શ પસંદ કરી શકાય છે; તેનો મૂળ ભાષા સુધીનો અવશેષ ઉપર વર્ણવેલો ઇચ્છિત ગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શ છે. □

સ્રોત-સુધારો OLMAR-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની non-standard-models.tex, પંક્તિઓ 103–107માં Γ_0માં $c \neq \overline{n}$ સ્વરૂપનું ઓછામાં ઓછું એક વાક્ય હશે એવું માનીને સૌથી મોટું k પસંદ થાય છે. ખાલી કિસ્સામાં આવું k હોતું નથી. અહીં આવતા સૂચકો કરતાં મોટું m પસંદ કરીને અને સૂચક-ગણ ખાલી હોય ત્યારે $m = 0$ લઈને તાત્કાલિક ખાલી કિસ્સો પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે. આ સંપાદકીય સ્પષ્ટતા છે; સાબિતીની નવી ગાણિતિક ખામીનો દાવો નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-006. એ જ મૂળની પંક્તિઓ 100–112 સઘનતાથી Γને કોઈ નિદર્શ છે એટલું જ સ્થાપે છે, જ્યારે પ્રસ્તાવને પરિગણનીય નિદર્શ જોઈએ છે. અહીં અગાઉ સાબિત થયેલા લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેયનો સ્પષ્ટ ઉપયોગ કરીને ગણનીયતાનો નિષ્કર્ષ સ્પષ્ટ કર્યો છે. આ અગાઉના પ્રમેયના તાત્કાલિક ઉપયોગની સંપાદકીય નોંધ છે; મૂળની દલીલના નવા અવરોધનો દાવો નથી.

23.4 $\mathbf{Q}$ના નિદર્શો

આપણે જાણીએ છીએ કે એવી અપ્રમાણભૂત સંરચનાઓ છે જે $\mathfrak{N}$ જેટલાં જ વાક્યોને સત્ય બનાવે છે, એટલે કે જે $\mathbf{TA}$ના નિદર્શો છે. $\mathfrak{N} \models \mathbf{Q}$ હોવાથી $\mathbf{TA}$નો દરેક નિદર્શ $\mathbf{Q}$નો પણ નિદર્શ છે. $\mathbf{Q}$, $\mathbf{TA}$ કરતાં ઘણો નિર્બળ છે; દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q} \nvdash \forall x \forall y\, (x + y) = (y + x)$. નિર્બળ સિદ્ધાંતોને સંતોષવા વધુ સહેલા છે: તેમને વધુ નિદર્શો હોય છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q}$ને એવા નિદર્શો છે જે $\forall x \forall y\, (x + y) = (y + x)$ને અસત્ય બનાવે છે, પરંતુ એ નિદર્શો $\mathbf{TA}$ના કે $\mathbf{PA}$ના નિદર્શો પણ હોઈ શકે નહિ. $\mathbf{Q}$ના નિદર્શો સાપેક્ષ રીતે સરળ પણ છે: આપણે તેમને સ્પષ્ટપણે નિર્દિષ્ટ કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 23.8. $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ અને નીચેનાં અર્થઘટનો ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{K}$ વિચારો:

$$
\begin{aligned}
\mathsf{o}^{\mathfrak{K}} &= 0 \\
\prime^{\mathfrak{K}}(x) &= \begin{cases} x + 1 & \text{જો } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{જો } x = a \end{cases} \\
+^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} x + y & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases} \\
\times^{\mathfrak{K}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{જો } x = 0 \text{ અથવા } y = 0 \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases} \\
<^{\mathfrak{K}} &= \{\langle x, y\rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ અને } x < y\} \cup \{\langle x, a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}
\end{aligned}
$$

$\mathfrak{K} \models \mathbf{Q}$ બતાવવા $\mathbf{Q}$ની બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ $\mathfrak{K}$માં સત્ય છે તે ચકાસવું પડે. સગવડ માટે $\prime^{\mathfrak{K}}(x)$ને x^* ($\mathfrak{K}$માં xનો "ઉત્તરગામી"), $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ને $x \oplus y$ ($\mathfrak{K}$માં x અને yનો "સરવાળો"), $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ને $x \otimes y$ ($\mathfrak{K}$માં x અને yનો "ગુણાકાર"), અને $\langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{K}}$ને $x \lessdot y$ લખીએ. આ સંક્ષેપો વડે $\mathfrak{K}$ની ક્રિયાઓ વધુ સ્પષ્ટ રીતે આ પ્રમાણે આપી શકાય છે:

> **સ્રોત-સુધારો OLMAR-007.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-q.tex, પંક્તિઓ 55–57માં $x \oplus y$ના "sum"વાળા કૌંસને બંધ કર્યા વિના જ $x \otimes y$ની નવી સમજ શરૂ થાય છે. અહીં સરવાળાની સમજ પછી ગાયબ જમણું કૌંસ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

x	x^*
n	$n+1$
a	a

$x \oplus y$	0	m	a
0	0	m	a
n	n	$n+m$	a
a	a	a	a

$x \otimes y$	0	m	a
0	0	0	0
n	0	nm	a
a	0	a	a

$n, m \in \mathbb{N}$ માટે $n \lessdot m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $n < m$, અને દરેક $x \in |\mathfrak{K}|$ માટે $x \lessdot a$.

$*$ એક-એક હોવાથી $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y\, (x' = y' \to x = y)$. $\mathfrak{K}$માં 0 કોઈ $*$-ઉત્તરગામી નથી, તેથી $\mathfrak{K} \models \forall x\, \mathsf{o} \neq x'$. દરેક $n > 0$ માટે $n = (n-1)^*$ અને $a = a^*$ હોવાથી $\mathfrak{K} \models \forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y')$.

$n \oplus 0 = n + 0 = n$ અને $\oplus$ની વ્યાખ્યાથી $a \oplus 0 = a$ હોવાથી $\mathfrak{K} \models \forall x\, (x + \mathsf{o}) = x$. વિધાન $\mathfrak{K} \models \forall x \forall y\, (x + y') = (x + y)'$ થોડું વધુ કઠિન છે. જો n, m બંને પ્રમાણભૂત હોય, તો

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

કારણ કે પ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ પર $\oplus$ અને *, $+$ અને $\prime$ સાથે સહમત થાય છે. હવે $x \in |\mathfrak{K}|$ ધારો. ત્યારે

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

બાકીનો કિસ્સો $y \in |\mathfrak{K}|$ અને $x = a$ હોય ત્યારે છે. અહીં પણ $y = n$ પ્રમાણભૂત છે કે $y = a$ છે તે પ્રમાણે કિસ્સા પાડવા પડે:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n+1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$
$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

સ્રોત-સુધારો OLMAR-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-q.tex, પંક્તિ 105માં $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ હોવા છતાં બીજા કિસ્સામાં $y = b$ લખાયું છે. આ સંરચનામાં b નથી; અહીં કોષ્ટક અને તરત પછીની ગણતરી મુજબ $y = a$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આ વિગત અલબત્ત જરૂર કરતાં વધારે છે. દાખલા તરીકે, z ગમે તે હોય $a \oplus z = a$ હોવાથી તરત $a \oplus a^* = a$ કહી શકાય. બાકીની સ્વયંસિદ્ધિઓ પણ આ જ રીતે ચકાસી શકાય છે.

આથી $\mathfrak{K}$, $\mathbf{Q}$નો નિદર્શ છે. તેનો "સરવાળો" $\oplus$ ક્રમવિનિમેય પણ છે. પરંતુ $\mathfrak{N}$માં સત્ય અને $\mathfrak{K}$માં અસત્ય એવા બીજા વાક્યો છે, અને ઊલટું પણ. દાખલા તરીકે, $a \circledcirc a$, તેથી $\mathfrak{K} \vDash \exists x\, x < x$ અને $\mathfrak{K} \nvDash \forall x\, \neg x < x$. આ બતાવે છે કે $\mathbf{Q} \nvDash \forall x\, \neg x < x$.

સ્વાધ્યાય 23.3. ઉદાહરણ 23.8ની $\mathfrak{K}$, $\mathbf{Q}$ની બાકીની સ્વયંસિદ્ધિઓ

$$\forall x\, (x \times \mathsf{0}) = \mathsf{0} \tag{Q_6}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

સંતોષે છે તે સાબિત કરો. માત્ર $'$ આવતું હોય એવું $\mathfrak{N}$માં સત્ય પરંતુ $\mathfrak{K}$માં અસત્ય વાક્ય શોધો.

ઉદાહરણ 23.9. $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ અને નીચેના કોષ્ટકોથી આપેલાં અર્થઘટનો $'^{\mathfrak{L}} = *$, $+^{\mathfrak{L}} = \oplus$ ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{L}$ વિચારો:

x	x^*
n	$n+1$
a	a
b	b

$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+m$	b	a
a	a	b	a
b	b	b	a

$*$ એક-એક છે, 0 તેના પરાસમાં નથી અને 0 સિવાયનો દરેક $x \in |\mathfrak{L}|$ તેના પરાસમાં છે; તેથી Q_1–Q_3, $\mathfrak{L}$માં સત્ય છે. દરેક x માટે $x \oplus 0 = x$, તેથી Q_4 પણ સત્ય છે. Q_5 માટે $x \oplus y^*$ અને $(x \oplus y)^*$ વિચારો. જો x અને y બંને પ્રમાણભૂત હોય, તો તેઓ સમાન છે, કારણ કે ત્યારે $*$ અને $\oplus$, $'$ અને $+$ સાથે સહમત થાય છે. જો x અપ્રમાણભૂત અને y પ્રમાણભૂત હોય, તો $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. જો x અને y બંને અપ્રમાણભૂત હોય, તો ચાર કિસ્સા છે:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$
$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$
$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$
$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

જો x પ્રમાણભૂત પરંતુ y અપ્રમાણભૂત હોય, તો

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$
$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

OLMAR-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-q.tex, પંક્તિ 166માં $b \oplus a^*$ના જમણા પક્ષે $(b \oplus y)^*$ આવે છે. આ કિસ્સામાં $y = a$ હોવાથી તે જ મૂલ્ય દર્શાવે છે. અહીં સમીકરણના ડાબા પક્ષ સાથે એકરૂપતા માટે $(b \oplus a)^*$ સ્પષ્ટ લખ્યું છે.

તેથી $\mathfrak{L} \vDash Q_5$. પરંતુ $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$, તેથી $\mathfrak{L} \nvDash \forall x \forall y\, (x + y) = (y + x)$.

સ્વાધ્યાય 23.4. ઉદાહરણ 23.9ની $\mathfrak{L}$માં $\times$ અને $<$નું અર્થઘટન કરતાં $\otimes$ અને $\circledcirc$ ઉમેરીને તેને વિસ્તારો. તમારી સંરચના $\mathbf{Q}$ની બાકીની સ્વયંસિદ્ધિઓ

$$\forall x\, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \tag{Q_6}$$

$$\forall x \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$

$$\forall x \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

સંતોષે છે તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 23.5. ઉદાહરણ 23.9ની $\mathfrak{L}$માં $a^* = a$ અને $b^* = b$. શું $\mathbf{Q}$નો એવો નિદર્શ છે જેમાં $a^* = b$ અને $b^* = a$?

આપણે $\mathbf{Q}$ના એવા નિદર્શો સ્પષ્ટપણે રચ્યા છે જેમાં અપ્રમાણભૂત ઘટકો પ્રમાણભૂત ઘટકોની "પાર" રહે છે. હકીકતમાં, સ્વયંસિદ્ધિઓ આટલું તો માગે જ છે. અપ્રમાણભૂત ઘટક x, $\circledcirc 0$ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$ (લેમા 32.23 જુઓ). વળી, દરેક n માટે $\mathbf{Q} \vdash \forall x\, (x < \overline{n}' \to (x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \cdots \vee x = \overline{n}))$ (લેમા 32.24); તેથી કોઈ પણ $n > 0$ માટે $a \circledcirc n$ હોઈ શકે નહિ.

23.5 $\mathbf{PA}$ના નિદર્શો

$\mathbf{TA}$નો દરેક અપ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathbf{PA}$નો પણ અપ્રમાણભૂત નિદર્શ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે $\mathbf{TA}$ના અને તેથી $\mathbf{PA}$ના અપ્રમાણભૂત નિદર્શો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આવા અપ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં અપ્રમાણભૂત "સંખ્યાઓ" હોય છે, એટલે કે વ્યાપકક્ષેત્રના એવા ઘટકો જે બધી પ્રમાણભૂત "સંખ્યાઓ"ની "પાર" હોય છે. પરંતુ તેઓ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે? કેટલા છે? આપણે જોયું છે કે નિર્બળ સિદ્ધાંત $\mathbf{Q}$ના નિદર્શમાં માત્ર એક અપ્રમાણભૂત સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે. પરંતુ આવી સરળ સંરચનાઓ, $\mathbf{PA}$ કે $\mathbf{TA}$ના નિદર્શો નથી.

$\mathbf{PA}$ કે $\mathbf{TA}$ના નિદર્શોની સંરચના સમજવાની ચાવી એ જોવામાં છે કે આ સિદ્ધાંતોમાં કઈ હકીકતો નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. દાખલા તરીકે, પહેલેથી $\mathbf{PA}$, $\forall x\, x \neq x'$ અને $\forall x \forall y\, (x + y) = (y + x)$ સાબિત કરે છે; તેથી જે સરળ સંરચનાઓમાં આ વાક્યો અસત્ય છે તે $\mathbf{PA}$ના નિદર્શો બની શકતી નથી.

ધારો કે $\mathfrak{M}$ એ $\mathbf{PA}$નો નિદર્શ છે. પછી જો $\mathbf{PA} \vdash \varphi$, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$. ફરી $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ માટે $\mathbf{z}$, $'^{\mathfrak{M}}$ માટે $*$, $+^{\mathfrak{M}}$ માટે $\oplus$, $\times^{\mathfrak{M}}$ માટે $\otimes$ અને $<^{\mathfrak{M}}$ માટે $\circledcirc$ વાપરીએ. ત્યારે કોઈ પણ વાક્ય φ, $\mathbf{z}$, $*$, $\oplus$, $\otimes$ અને $\circledcirc$ વિશે કોઈ શરત કહે છે, અને $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોય તો એ શરત સંતોષાવી જોઈએ. દાખલા તરીકે, જો $\mathfrak{M} \vDash Q_1$, એટલે કે $\mathfrak{M} \vDash \forall x \forall y\, (x' = y' \to x = y)$, તો $*$ એક-એક હોવું જોઈએ.

વિધાન 23.10. $\mathfrak{M}$માં $\circledcirc$ રેખીય કડક ક્રમ છે, એટલે તે નીચેની શરતો સંતોષે છે:

1. કોઈ પણ $x \in |\mathfrak{M}|$ માટે $x \circledcirc x$ નહિ.
2. જો $x \circledcirc y$ અને $y \circledcirc z$, તો $x \circledcirc z$.
3. કોઈ પણ $x \neq y$ માટે $x \circledcirc y$ અથવા $y \circledcirc x$.

સાબિતી. $\mathbf{PA}$ નીચેના વાક્યો સાબિત કરે છે:

1. $\forall x \neg x < x$
2. $\forall x \forall y \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \to x < z)$
3. $\forall x \forall y \, ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$ □

સ્રોત-સુધારો OLMAR-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-pa.tex, પંક્તિ 56માં રેખીયતાના ત્રીજા સૂત્રના અંતે એક વધારાનું જમણું કૌંસ અને એક વધારું જમણું ચોરસ કૌંસ છે. અહીં બે પરિમાણક અને સૂત્રના બહારના એક કૌંસને બરાબર બંધ કરતાં સંતુલિત સૂત્રને પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

વિધાન 23.11. $\mathbf{z}$, $\trianglelefteqslant$-ક્રમમાં $|\mathfrak{M}|$નો લઘુતમ ઘટક છે. દરેક x માટે $x \trianglelefteqslant x^*$, અને x^* આ ગુણધર્મ ધરાવતો $\trianglelefteqslant$-લઘુતમ ઘટક છે. દરેક $x \neq \mathbf{z}$ માટે એવો એકમાત્ર y છે કે $y^* = x$. (આપણે yને $\mathfrak{M}$માં xનો "પૂર્વગામી" કહીએ છીએ અને તેને ${}^*x$થી દર્શાવીએ છીએ.)

સ્રોત-સુધારો OLMAR-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-pa.tex, પંક્તિઓ 64–66 દરેક xને પૂર્વગામી છે એવો દાવો કરે છે, પરંતુ એ જ સિદ્ધાંતની Q_2 સ્વયંસિદ્ધિ કહે છે કે $\mathbf{z}$ કોઈ ઉત્તરગામી નથી. અહીં દાવાને $x \neq \mathbf{z}$ સુધી મર્યાદિત કર્યો છે; નીચે પંક્તિઓ 111–113માં ખંડ બનાવતી વખતે પણ સાચી જરૂરી શરત, એટલે દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટકને પૂર્વગામી છે, સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 23.6. $\mathbf{PA}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું (અને તેથી $\mathfrak{M}$માં સત્ય) એવાં $\mathcal{L}_A$નાં વાક્યો શોધો જે વિધાન 23.11માં $\mathbf{z}$, $*$ અને $\trianglelefteqslant$ માટે આપેલા ગુણધર્મોની ખાતરી આપે.

વિધાન 23.12. $\mathfrak{M}$ના બધા પ્રમાણભૂત ઘટકો, બધા અપ્રમાણભૂત ઘટકો કરતાં ($\trianglelefteqslant$ મુજબ) નાના છે.

સાબિતી. $\mathfrak{M}$ના પ્રમાણભૂત ઘટક $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ માટે આપણે ટૂંકમાં n લખીશું. પહેલેથી $\mathbf{Q}$ દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\forall x \, (x < \overline{n}' \to (x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \cdots \vee x = \overline{n}))$ સાબિત કરે છે. $\trianglelefteqslant \mathbf{z}$ હોય એવા કોઈ ઘટકો નથી. તેથી જો n પ્રમાણભૂત અને x અપ્રમાણભૂત હોય, તો $x \trianglelefteqslant n$ હોઈ શકે નહિ. વ્યાખ્યા મુજબ અપ્રમાણભૂત ઘટક કોઈ પણ $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ હોતો નથી, તેથી $x \neq n$ પણ. $\trianglelefteqslant$ રેખીય ક્રમ હોવાથી $n \trianglelefteqslant x$ હોવું જ પડે. □

વિધાન 23.13. $|\mathfrak{M}|$નો દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટક x નીચેના ઉપગણનો ઘટક છે:

$$\ldots^{***} x \trianglelefteqslant^{**} x \trianglelefteqslant^{*} x \trianglelefteqslant x \trianglelefteqslant x^* \trianglelefteqslant x^{**} \trianglelefteqslant x^{***} \trianglelefteqslant \ldots$$

આ ઉપગણને xનો ખંડ કહીએ છીએ અને $[x]$ લખીએ છીએ. તેને લઘુતમ કે મહત્તમ ઘટક નથી. તેને એવા $y \in |\mathfrak{M}|$ના ગણ તરીકે લક્ષણિત કરી શકાય છે કે કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે $x \oplus n = y$ અથવા $y \oplus n = x$.

સાબિતી. આવો ગણ $[x]$ હંમેશાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, કારણ કે દરેક અપ્રમાણભૂત ઘટક yને $|\mathfrak{M}|$માં એકમાત્ર ઉત્તરગામી y^* અને એકમાત્ર પૂર્વગામી ${}^*y$ હોય છે. ક્રમિક ઘટકો y, y^* માટે $y \trianglelefteqslant y^*$, અને y^* એવો $|\mathfrak{M}|$નો $\trianglelefteqslant$-લઘુતમ ઘટક છે કે y તેનાથી $\trianglelefteqslant$-નાનો છે. હંમેશાં ${}^*y \trianglelefteqslant y$ અને $y \trianglelefteqslant y^*$ હોવાથી $[x]$ને લઘુતમ કે મહત્તમ ઘટક નથી. જો $y \in [x]$, તો $x \in [y]$, કારણ કે ત્યારે કાં તો $y^{*\cdots*} = x$ અથવા $x^{*\cdots*} = y$. જો n $*$ સંકેતો સાથે $y^{*\cdots*} = x$, તો $y \oplus n = x$, અને ઊલટું પણ, કારણ કે n એ $\prime$ સંકેતોની સંખ્યા હોય ત્યારે $\mathbf{PA} \vdash \forall x \, x^{\prime\cdots\prime} = (x + \overline{n})$. □

વિધાન 23.14. જો $[x] \neq [y]$ અને $x \trianglelefteqslant y$, તો દરેક $u \in [x]$ અને દરેક $v \in [y]$ માટે $u \trianglelefteqslant v$.

સાબિતી. નોંધો કે $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y\,(x < y \to (x' < y \vee x' = y))$. તેથી જો $u \trianglelefteq v$ અને $[u] \neq [v]$, તો દરેક n માટે $u \oplus n^* \trianglelefteq v$ પણ.

દરેક $u \in [x]$ એ $\trianglelefteq y$ છે: પરિકલ્પનાથી $x \trianglelefteq y$. જો $u \trianglelefteq x$, તો પરંપરિતતાથી $u \trianglelefteq y$. અને જો $x \trianglelefteq u$ અને $u \in [x]$, તો કોઈ n માટે $u = x \oplus n^*$, તેથી હમણાં સાબિત કરેલી હકીકતથી $u \trianglelefteq y$.

હવે ધારો કે $v \in [y]$ એ $\trianglelefteq y$ છે, એટલે કોઈ પ્રમાણભૂત m માટે $v \oplus m^* = y$. ત્યારે $v \trianglelefteq x$ હોઈ શકે નહિ, નહિ તો $y = v \oplus m^* \trianglelefteq x$. સ્પષ્ટપણે $x \neq v$ પણ, નહિ તો $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ અને $[x] = [y]$ થાય. તેથી $x \trianglelefteq v$. પરંતુ પછી દરેક n માટે $x \oplus n^* \trianglelefteq v$ પણ. આથી જો $x \trianglelefteq u$ અને $u \in [x]$, તો $u \trianglelefteq v$. જો $u \trianglelefteq x$, તો પરંપરિતતાથી $u \trianglelefteq v$.

છેલ્લે, જો $y \trianglelefteq v$, તો આપણે બતાવ્યું તેમ $u \trianglelefteq y$ અને $y \trianglelefteq v$, તેથી $u \trianglelefteq v$. □

ઉપસિદ્ધાંત 23.15. જો $[x] \neq [y]$, તો $[x] \cap [y] = \emptyset$.

સાબિતી. ધારો કે $z \in [x]$ અને $x \trianglelefteq y$. ત્યારે દરેક $u \in [y]$ માટે $z \trianglelefteq u$. જો $z \in [y]$ હોત, તો $z \trianglelefteq z$ થાત. $y \trianglelefteq x$ હોય ત્યારે પણ એવી જ દલીલ લાગુ પડે છે. □

આનો અર્થ એ છે કે ખંડોને પોતાને $\trianglelefteq$ સાથે સુસંગત રીતે ક્રમ આપી શકાય: $[x] \trianglelefteq [y]$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $x \trianglelefteq y$; અથવા સમકક્ષ રીતે, દરેક $u \in [x]$ અને $v \in [y]$ માટે $u \trianglelefteq v$. સ્પષ્ટ છે કે પ્રમાણભૂત ખંડ $[0]$ લઘુતમ ખંડ છે. તે કોઈ અપ્રમાણભૂત ખંડને છેદતો નથી અને કોઈ બે અપ્રમાણભૂત ખંડો પણ એકબીજાને છેદતા નથી. ખાસ કરીને, વારંવાર ઉત્તરગામી કે પૂર્વગામી લઈને જુદા ખંડ સુધી "પહોંચી" શકાય નહિ.

વિધાન 23.16. જો x અને y અપ્રમાણભૂત હોય, તો $x \trianglelefteq x \oplus y$ અને $x \oplus y \notin [x]$.

સાબિતી. y અપ્રમાણભૂત હોય, તો $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x\,(y \neq \mathsf{o} \to x < (x + y))$. હવે ધારો કે $x \oplus y \in [x]$. $x \trianglelefteq x \oplus y$ હોવાથી $x \oplus n^* = x \oplus y$ થાત. પરંતુ સરવાળાના રદ્દીકરણ નિયમ અનુસાર $\mathbf{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z\,((x+y) = (x+z) \to y = z)$. તેથી કોઈ પ્રમાણભૂત n માટે $y = n^*$ થાત, જ્યારે y અપ્રમાણભૂત હોવાનું ધાર્યું છે. □

વિધાન 23.17. લઘુતમ અપ્રમાણભૂત ખંડ નથી.

સાબિતી. $\mathbf{PA} \vdash \forall x \exists y\,((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$, એટલે દરેક xને 2 વડે ભાગી શકાય છે (સંભવતઃ શેષ 1 સાથે). જો x અપ્રમાણભૂત હોય, તો y પણ અપ્રમાણભૂત છે. અગાઉના પ્રસ્તાવથી $y \trianglelefteq y \oplus y$ અને $y \oplus y \notin [y]$. પછી $y \trianglelefteq (y \oplus y)^*$ અને $(y \oplus y)^* \notin [y]$ પણ. પરંતુ $x = y \oplus y$ અથવા $x = (y \oplus y)^*$, તેથી $y \trianglelefteq x$ અને $y \notin [x]$. □

વિધાન 23.18. મહત્તમ ખંડ નથી.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 23.7. $\mathbf{PA}$ના અપ્રમાણભૂત નિદર્શમાં મહત્તમ ખંડ નથી તે બતાવો.

વિધાન 23.19. ખંડોનો ક્રમ સઘન છે. એટલે જો $x \trianglelefteq y$ અને $[x] \neq [y]$, તો બંનેથી જુદો એવો તેમની વચ્ચેનો કોઈ ખંડ $[z]$ છે.

સાબિતી. ધારો કે $x \trianglelefteq y$. અગાઉની જેમ $x \oplus y$ને બે વડે ભાગી શકાય છે (સંભવતઃ શેષ સાથે): એવો $z \in |\mathfrak{M}|$ છે કે કાં તો $x \oplus y = z \oplus z$ અથવા $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. ઘટક z, x અને yની "સરેરાશ" છે, અને $x \trianglelefteq z$ તથા $z \trianglelefteq y$.

OLMAR-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-pa.tex, પંક્તિઓ 225–226માં આખા વિભાગ માટે નિદર્શ-સરવાળા $\oplus$ને બદલે $\oplus$ લખ્યું છે. મૂળની open-logic-config.sty, પંક્તિ 561માં $\oplus$નું મૂલ્ય જ $\oplus$ છે; બંનેનો દેખાતો સંકેત એક જ છે. અહીં ચારેય જગ્યાએ $\oplus$ લખવું સંપાદકીય એકરૂપતા છે.

સ્વાધ્યાય 23.8. વિધાન 23.19ની વિગતવાર સાબિતી લખો. zના અસ્તિત્વની ખાતરી આપવા $\mathbf{PA}$એ કયું વાક્ય નિષ્પન્ન કરવું જોઈએ? $x \otimes z$ અને $z \otimes y$ શા માટે, અને $[x] \neq [z]$ તથા $[z] \neq [y]$ શા માટે?

જો $\mathfrak{M}$ પરિગણનીય હોય, તો તેના અપ્રમાણભૂત ખંડો સંમેય સંખ્યાઓની જેમ ક્રમબદ્ધ હોય છે: તેઓ અંતર્બિંદુવિહીન ગણનીય સઘન રેખીય ક્રમ બનાવે છે. બતાવી શકાય છે કે આવા કોઈ પણ બે ગણનીય ક્રમો એકરૂપ છે. તેથી સાચા અંકગણિતના કોઈ પણ બે પરિગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શો $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ના માત્ર $<$ અને $=$ ધરાવતી ભાષા સુધીના અવશેષો એકરૂપ છે. ખરેખર, એકરૂપતા h આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ના પ્રમાણભૂત ભાગો પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$ને, અને તેથી એકબીજાને, એકરૂપ છે. અપ્રમાણભૂત ભાગ બનાવતા ખંડો પોતે સંમેય સંખ્યાઓની જેમ ક્રમબદ્ધ છે અને તેથી એકરૂપ છે; ખંડોની એકરૂપતાને દરેક ખંડની અંદરની એકરૂપતા સુધી વિસ્તારી શકાય—દરેક જોડીના ખંડોમાં મનસ્વી ઘટકોને સામસામે ગોઠવો અને પછી $\mathfrak{M}_1$માં xના ઉત્તરગામીનું પ્રતિબિંબ, $\mathfrak{M}_2$માં xના પ્રતિબિંબના ઉત્તરગામી તરીકે લો. એમાંથી $\mathfrak{M}_1$ અને $\mathfrak{M}_2$ અંકગણિતની પૂર્ણ ભાષામાં એકરૂપ છે એવું ફલિત થતું નથી (વાસ્તવમાં, એકરૂપતા હંમેશાં કોઈ ભાષા સાપેક્ષ હોય છે), કારણ કે $|\mathfrak{M}_1|$ અને $|\mathfrak{M}_2|$ પર સરવાળો અને ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરવાની પરસ્પર બિનએકરૂપ રીતો છે. (વૉટના એક પ્રસિદ્ધ પ્રમેયમાંથી પણ આ ફલિત થાય છે: કોઈ પૂર્ણ સિદ્ધાંતના ગણનીય નિદર્શોની સંખ્યા 2 હોઈ શકે નહિ.)

સ્રોત-સુધારો OLMAR-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની models-of-pa.tex, પંક્તિઓ 238–242માં કોઈ ગણનીયતા-પરિકલ્પના વિના બધા અપ્રમાણભૂત ખંડોનો ક્રમ ગણનીય કહેવાયો છે. મનસ્વી નિદર્શ અગણનીય હોઈ શકે છે. અહીં આ દાવા માટે જરૂરી $\mathfrak{M}$ પરિગણનીય હોવાની શરત સ્પષ્ટ ઉમેરી છે; ત્યાર પછીનો બે પરિગણનીય નિદર્શો વિશેનો નિષ્કર્ષ યથાવત્ રહે છે.

23.6 અંકગણિતના સંગણનીય નિદર્શો

પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathfrak{N}$નાં બે સરસ લક્ષણો છે. તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ છે, એટલે કે તેના ઘટકો એવી જ વસ્તુઓ છે જેના વિશે અંકગણિતની ભાષાથી વાત કરવી છે, અને પ્રમાણભૂત આંકિક પદ $\overline{n}$ ખરેખર nને જ નિર્દેશે છે. બીજું સરસ લક્ષણ એ છે કે $\mathcal{L}_A$ના અતાર્કિક સંકેતોનાં બધાં અર્થઘટનો સંગણનીય છે. $'^{\mathfrak{N}}$, $+^{\mathfrak{N}}$ અને $\times^{\mathfrak{N}}$ તરીકે કામ કરતાં ઉત્તરગામી, સરવાળા અને ગુણાકારનાં વિધેયો સંખ્યાઓનાં સંગણનીય વિધેયો છે. (માનો કે ત્યૂરિંગ યંત્રો વડે સંગણનીય, અથવા આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યેય.) અને $\mathfrak{N}$ પરનો લઘુ-કરતાં સંબંધ, એટલે $<^{\mathfrak{N}}$, નિર્ણેય છે.

$\mathbf{Q}$ અને $\mathbf{PA}$ જેવા અંકગણિતીય સિદ્ધાંતોના અપ્રમાણભૂત નિદર્શોમાં અપ્રમાણભૂત ઘટકો હોવા જ જોઈએ. તેથી તેમનાં વ્યાપકક્ષેત્રોમાં સામાન્ય રીતે $\mathbb{N}$ ઉપરાંત બીજા ઘટકો પણ હોય છે. તેમ છતાં, કોઈ પણ ગણનીય સંરચનાને કોઈ પણ ગણનીય ગણ પર, જેમાં $\mathbb{N}$ પણ સામેલ છે, બનાવી શકાય છે. તેથી વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{N}$ ધરાવતા અપ્રમાણભૂત નિદર્શો પણ છે. આવા નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં ઓછામાં ઓછી કેટલીક સંખ્યાઓ પોતાની સામાન્ય ભૂમિકા ભજવી શકે નહિ, કારણ કે એવો કોઈ k હોવો જોઈએ જે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$થી જુદો હોય.

વ્યાખ્યા 23.20. $\mathcal{L}_A$ માટેની સંરચના $\mathfrak{M}$ સંગણનીય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $'^{\mathfrak{M}}$, $+^{\mathfrak{M}}$ અને $\times^{\mathfrak{M}}$ સંગણનીય વિધેયો હોય અને $<^{\mathfrak{M}}$ નિર્ણેય સંબંધ હોય.

ઉદાહરણ 23.21. ઉદાહરણ 23.8ની સંરચના $\mathfrak{K}$ યાદ કરો. તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ અને અર્થઘટનો આ હતાં:

$$\mathrm{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x+1 & \text{જો } x \in \mathbb{N} \\ a & \text{જો } x = a \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{જો } x, y \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{જો } x = 0 \text{ અથવા } y = 0 \\ a & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ અને } x < y\} \cup \{\langle x, a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

સ્રોત-સુધારો OLMAR-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની computable-models.tex, પંક્તિ 66માં બીજા ગણ-નિર્માણનું ક્રમયુક્ત જોડ $\langle x, a\rangle$ છે, પરંતુ તેની શરતમાં અજોડ ચલ n વપરાય છે. અહીં ઉદાહરણ 23.8ની મૂળ વ્યાખ્યા મુજબ $x \in |\mathfrak{K}|$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

પરંતુ $|\mathfrak{K}|$ ગણનીય છે અને તેથી $\mathbb{N}$ જેટલી જ સંખ્યા ધરાવે છે. દાખલા તરીકે, $g(0) = a$ અને $n > 0$ માટે $g(n) = n - 1$ ધરાવતું $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{K}|$ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. તેને $\mathbf{Q}$ના નવા નિદર્શ $\mathfrak{K}'$ અને $\mathfrak{K}$ વચ્ચેની એકરૂપતા બનાવી શકીએ છીએ. $\mathfrak{K}'$માં $\mathcal{L}_A$ના સંકેતોને જુદાં વિધેયો અને સંબંધો આપવા પડે, કારણ કે $\mathbb{N}$ના જુદા ઘટકો પ્રમાણભૂત અને અપ્રમાણભૂત સંખ્યાઓની ભૂમિકાઓ ભજવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMAR-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની computable-models.tex, પંક્તિઓ 69–70માં $g(0) = a$ અને $n > 0$ માટે $g(n) = n+1$ ધરાવતું વિધેય દ્વિએક-વ્યાપ્ત કહેવાયું છે, પરંતુ તે 0 અને 1ને પરાસમાંથી છોડે છે. તરત પછીની રચનામાં પ્રમાણભૂત 0ની ભૂમિકા 1 ભજવે છે; તેના અને આપેલાં બધા પરિવહિત અર્થઘટનો સાથે સુસંગત સાચું વિધેય $g(n) = n - 1$ છે.

ખાસ કરીને, હવે 0, લઘુતમ પ્રમાણભૂત સંખ્યાની નહિ પરંતુ aની ભૂમિકા ભજવે છે. હવે લઘુતમ પ્રમાણભૂત સંખ્યા 1 છે. તેથી $\mathrm{o}^{\mathfrak{K}'} = 1$ રાખીએ. ઉત્તરગામી વિધેય પણ હવે જુદું છે: પ્રમાણભૂત સંખ્યા, એટલે $n > 0$, આપતાં તે હજી $n + 1$ આપે છે. પરંતુ હવે 0, પોતાનો જ ઉત્તરગામી એવા aની ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી $\prime^{\mathfrak{K}'}(0) = 0$. સરવાળા અને ગુણાકાર માટે એવી જ રીતે

$$+^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} x+y-1 & \text{જો } x, y > 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x = 1 \text{ અથવા } y = 1 \\ xy - x - y + 2 & \text{જો } x, y > 1 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

રાખીએ. અને $\langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{K}'}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $x < y$, $x > 0$ અને $y > 0$ હોય, અથવા $y = 0$ હોય.

આ બધાં વિધેયો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનાં સંગણનીય વિધેયો છે અને $<^{\mathfrak{K}'}$, $\mathbb{N}$ પરનો નિર્ણેય સંબંધ છે—પરંતુ તેઓ $\mathbb{N}$ પરના ઉત્તરગામી, સરવાળા અને ગુણાકારનાં વિધેયો જેવા નથી, અને $<^{\mathfrak{K}'}$, $\mathbb{N}$ પરના $<$ સંબંધ જેવો નથી.

સ્વાધ્યાય 23.9. $|\mathfrak{L}'| = \mathbb{N}$ ધરાવતી અને ઉદાહરણ 23.9ની $\mathfrak{L}$ને એકરૂપ એવી સંરચના $\mathfrak{L}'$ આપો.

ઉદાહરણ 23.21 બતાવે છે કે $\mathbf{Q}$ને વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathbb{N}$ ધરાવતા સંગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શો છે. પરંતુ નીચેનું પરિણામ બતાવે છે કે $\mathbf{PA}$ના (અને તેથી $\mathbf{TA}$ના પણ) નિદર્શો માટે આ સત્ય નથી.

પ્રમેય 23.22 (ટેનેનબાઉમનું પ્રમેય). $\mathbf{PA}$નો દરેક સંગણનીય નિદર્શ પ્રમાણભૂત છે, એટલે કે $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ છે.

OLMAR-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની computable-models.tex, પંક્તિ 120 શાબ્દિક રીતે $\mathfrak{N}$ને એકમાત્ર સંગણનીય નિદર્શ કહે છે. અહીં નિદર્શોની એકરૂપતા સુધીની સામાન્ય ઓળખાણ સ્પષ્ટ કરીને દરેક સંગણનીય નિદર્શ $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ છે એમ લખ્યું છે: કોઈ સંગણનીય અપ્રમાણભૂત નિદર્શ નથી.

પ્રકરણ 24

અંતર્વેશન પ્રમેય

24.1 પરિચય

અંતર્વેશન પ્રમેય નીચેનું પરિણામ છે: ધારો કે $\vDash \varphi \to \psi$. તો એવું વાક્ય χ છે કે $\vDash \varphi \to \chi$ અને $\vDash \chi \to \psi$. વળી, χમાં આવતો દરેક અચળ, ફલન અને વિધેય ($=$ સિવાયનો) φ અને ψ બંનેમાં આવે છે. વાક્ય χને φ અને ψનો અંતર્વેશક કહે છે.

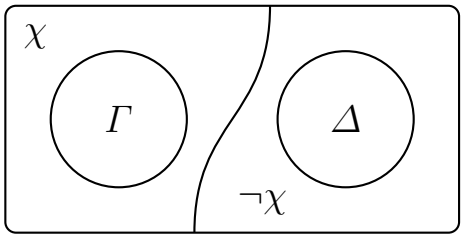
અંતર્વેશન પ્રમેય પોતે જ રસપ્રદ છે, પણ તેનું મુખ્ય મહત્વ એમાં છે કે તેનો ઉપયોગ કોઈ સિદ્ધાંતમાં વ્યાખ્યેયતા વિશેનાં પરિણામો અને કઈ શરતો હેઠળ બે સુસંગત સિદ્ધાંતોને જોડવાથી સુસંગત સિદ્ધાંત મળે છે તે સાબિત કરવા માટે થઈ શકે છે. પહેલા પરિણામને બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય અને બીજાને રૉબિન્સનનું સંયુક્ત સુસંગતતા પ્રમેય કહે છે.

24.2 વાક્યોનું પૃથક્કરણ

અંતર્વેશન પ્રમેયની સાબિતી તરફ આગળ વધતાં પહેલાં થોડી પૂર્વતૈયારી જરૂરી છે. φ અને ψનો અંતર્વેશક એવું વાક્ય χ છે કે $\varphi \vDash \chi$ અને $\chi \vDash \psi$. પ્રતિપક્ષનથી, પછીનું નિવેદન $\neg\psi \vDash \neg\chi$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સાચું છે. આ ગુણધર્મ ધરાવતું વાક્ય χ, φ અને $\neg\psi$ને પૃથક કરે છે તેમ કહેવાય છે. તેથી φ અને ψનો અંતર્વેશક શોધવો એટલે φ અને $\neg\psi$ને પૃથક કરતું વાક્ય શોધવું. ઘણી વાર થાય છે તેમ, અહીં પણ તેના સામાન્યીકરણનો વિચાર ઉપયોગી થશે: વાક્યોના બે ગણોને પૃથક કરતું વિધાન.

વ્યાખ્યા 24.1. વિધાન χ, વાક્યોના ગણો Γ અને Δને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે પૃથક કરે છે જ્યારે $\Gamma \vDash \chi$ અને $\Delta \vDash \neg\chi$. જો આવું કોઈ વાક્ય ન હોય, તો Γ અને Δ અપૃથક્કરણીય છે.

Γ, Δ અને χના નિદર્શોના વર્ગો વચ્ચેના સમાવેશ-સંબંધો નીચે દર્શાવ્યા છે:



આકૃતિ 24.1: χ, Γ અને Δને પૃથક કરે છે

લેમા 24.2. ધારો કે $\mathcal{L}_0$ એ એવી ભાષા છે જેમાં Γ અને Δ બંનેમાં આવતા દરેક અચળ, ફલન અને વિધેય ($\doteq$ સિવાયના) છે, અને $n \geq 0$ માટે અનંત નવા અચળો c_n ઉમેરીને $\mathcal{L}_0'$ મેળવાય છે. તો જો Γ અને Δ, $\mathcal{L}_0$માં અપૃથક્કરણીય હોય, તો તેઓ $\mathcal{L}_0'$માં પણ અપૃથક્કરણીય છે.

સાબિતી. આપણે પરોક્ષ રીતે આગળ વધીએ: વિરોધાભાસ માટે ધારો કે Γ અને Δ, $\mathcal{L}_0'$માં પૃથક્કરણીય છે. તો કોઈ $\chi \in \mathcal{L}_0$ માટે $\Gamma \vDash \chi[c/x]$ અને $\Delta \vDash \neg\chi[c/x]$ (અહીં c નવો અચળ છે—χમાં આવા એકથી વધુ નવા અચળ હોય તે કિસ્સો સમાન છે). સઘનતાથી, Γનો કોઈ સાન્ત ઉપગણ Γ_0 અને Δનો કોઈ સાન્ત ઉપગણ Δ_0 એવા છે કે $\Gamma_0 \vDash \chi[c/x]$ અને $\Delta_0 \vDash \neg\chi[c/x]$. Γ_0નાં બધાં સૂત્રોના સંયોજનને γ અને Δ_0નાં બધાં સૂત્રોના સંયોજનને δ કહો. તો

$$\gamma \vDash \chi[c/x], \qquad\qquad \delta \vDash \neg\chi[c/x].$$

પહેલામાંથી સર્વત્રીકરણ વડે $\gamma \vDash \forall x\, \chi$ મળે છે; બીજામાંથી પ્રતિપક્ષન વડે $\chi[c/x] \vDash \neg\delta$, અને તેથી $\forall x\, \chi \vDash \neg\delta$ પણ મળે છે. ફરી પ્રતિપક્ષનથી $\delta \vDash \neg\forall x\, \chi$. એકદિશવર્ધિતાથી,

$$\Gamma \vDash \forall x\, \chi, \qquad\qquad \Delta \vDash \neg\forall x\, \chi, \qquad\qquad \square$$

અને તેથી $\forall x\, \chi$, Γ અને Δને $\mathcal{L}_0$માં પૃથક કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની separation.tex, પંક્તિ 75માં પૂર્વધારણા δના સ્થાને અગાઉ ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન થયેલું δ આવે છે. પ્રતિપક્ષનથી મેળવવાના નિષ્કર્ષમાં અહીં $\neg\delta$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

લેમા 24.3. ધારો કે $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ અને Δ અપૃથક્કરણીય છે, અને c એવો નવો અચળ છે જે Γ, Δ કે σમાં આવતો નથી. તો $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δ પણ અપૃથક્કરણીય છે.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે χ, $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δને પૃથક કરે છે, જ્યારે $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ અને Δ અપૃથક્કરણીય છે. આપણે બે કિસ્સા પાડીએ છીએ:

OLINT-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની separation.tex, પંક્તિ 95માં $\exists$ના સૂત્ર-દલીલખંડને ચોરસ કૌંસને બદલે વાંકિયા કૌંસમાં મૂક્યો છે. મૂળના પરિમાણક-મૅક્રો પછી પણ σ દેખાય છે અને અહીં એનો વ્યાપ સ્પષ્ટ છે. અહીં \lexists[x][!S] લખવું મૅક્રો-શૈલીની સંપાદકીય એકરૂપતા છે.

1. c, χમાં આવતો નથી: આ કિસ્સામાં $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \neg\chi\}$ સંતોષ્ય છે (નહિતર χ, $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ અને Δને પૃથક કરે). તેમાં $\sigma[c/x]$ ઉમેર્યા પછી પણ તે સંતોષ્ય રહે છે, તેથી અંતે χ, $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δને પૃથક કરતું નથી.
2. c, χમાં આવે છે, જેથી χનું સ્વરૂપ $\chi[c/x]$ છે. ત્યારે

   $$\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\} \vDash \chi[c/x],$$

   અને તેથી નિગમન પ્રમેય તથા સર્વત્રીકરણ વડે $\Gamma, \exists x\, \sigma \vDash \forall x\, (\sigma \to \chi)$, અને છેવટે $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\} \vDash \exists x\, \chi$. બીજી તરફ, $\Delta \vDash \neg\chi[c/x]$ અને તેથી સર્વત્રીકરણ વડે $\Delta \vDash \neg\exists x\, \chi$. એટલે $\Gamma \cup \{\exists x\, \sigma\}$ અને Δ પૃથક્કરણીય છે, જે વિરોધાભાસ છે. $\square$

24.3 ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય

પ્રમેય 24.4 (ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય). જો $\vDash \varphi \to \psi$, તો એવું વાક્ય χ છે કે $\vDash \varphi \to \chi$ અને $\vDash \chi \to \psi$, અને χમાં આવતો દરેક અચળ, ફલન અને વિધેય ($=$ સિવાયનો) φ અને ψ બંનેમાં આવે છે. વાક્ય χને φ અને ψનો અંતર્વેશક કહે છે.

સાબિતી. ધારો કે $\mathcal{L}_1$, φની ભાષા છે અને $\mathcal{L}_2$, ψની ભાષા છે. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ રાખો. દરેક $i \in \{0, 1, 2\}$ માટે, $\mathcal{L}_i$માં અનંત નવા અચળો $c_0, c_1, c_2, \ldots$ ઉમેરીને $\mathcal{L}_i'$ મેળવો.

જો φ અસંતોષ્ય હોય, તો $\exists x\, x \neq x$ અંતર્વેશક છે. જો $\neg\psi$ અસંતોષ્ય હોય (અને તેથી ψ પ્રામાણ્ય હોય), તો $\exists x\, x = x$ અંતર્વેશક છે. તેથી આપણે φ અને $\neg\psi$ બંને સંતોષ્ય છે એમ પણ ધારી શકીએ છીએ.

અંતર્વેશન પ્રમેયનું પ્રતિપક્ષી સ્વરૂપ સાબિત કરવા માટે ધારો કે φ અને ψ માટે કોઈ અંતર્વેશક નથી. બીજા શબ્દોમાં, ધારો કે $\{\varphi\}$ અને $\{\neg\psi\}$, $\mathcal{L}_0$માં અપૃથક્કરણીય છે.

આપણો ઉદ્દેશ જોડ $(\{\varphi\}, \{\neg\psi\})$ને કોઈ મહત્તમ અપૃથક્કરણીય જોડ (Γ^*, Δ^*) સુધી વિસ્તારવાનો છે. φ_0, φ_1, φ_2, ...એ $\mathcal{L}_1'$નાં વાક્યોની ગણના અને ψ_0, ψ_1, ψ_2, ...એ $\mathcal{L}_2'$નાં વાક્યોની ગણના હોય. નીચે પ્રમાણે $n \geq 0$ માટે વાક્યોના ગણોની બે વધતી શ્રેણીઓ (Γ_n, Δ_n) વ્યાખ્યાયિત કરીએ. $\Gamma_0 = \{\varphi\}$ અને $\Delta_0 = \{\neg\psi\}$ રાખો. (Γ_n, Δ_n) પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત છે એમ ધારીને, Γ_{n+1} અને Δ_{n+1}ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

સ્રોત-સુધારો OLINT-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 41–43માં φ_n અને ψ_nને અનુક્રમે $\mathcal{L}_1$ અને $\mathcal{L}_2$નાં વાક્યોની ગણના કહેવાય છે. પરંતુ પછીની પંક્તિઓ 107–108માં રચાયેલા ગણો $\mathcal{L}_1'$ અને $\mathcal{L}_2'$માં પૂર્ણ સુસંગત હોવાનો દાવો થાય છે, જેના માટે નવા અચળો ધરાવતાં વાક્યોની પણ ગણના જરૂરી છે. અહીં બંને વિસ્તૃત ભાષાઓ પર ગણના પુનઃસ્થાપિત કરી છે.

1. જો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ અને Δ_n, $\mathcal{L}_0'$માં અપૃથક્કરણીય હોય, તો φ_nને Γ_{n+1}માં મૂકો. વધુમાં, જો φ_n કોઈ અસ્તિત્વવાચક સૂત્ર $\exists x\, \sigma$ હોય, તો Γ_n, Δ_n, φ_n કે ψ_nમાં ન આવતો નવો અચળ c પસંદ કરીને $\sigma[c/x]$ને Γ_{n+1}માં મૂકો.
2. જો Γ_{n+1} અને $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$, $\mathcal{L}_0'$માં અપૃથક્કરણીય હોય, તો ψ_nને Δ_{n+1}માં મૂકો. વધુમાં, જો ψ_n કોઈ અસ્તિત્વવાચક સૂત્ર $\exists x\, \sigma$ હોય, તો Γ_{n+1}, Δ_n, φ_n કે ψ_nમાં ન આવતો નવો અચળ c પસંદ કરીને $\sigma[c/x]$ને Δ_{n+1}માં મૂકો.

છેવટે, આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરો:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \qquad\qquad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

હવે n પરના સમકાલીન આગમનથી આપણે નીચેના દાવા સાબિત કરી શકીએ છીએ:

1. Γ_n અને Δ_n, $\mathcal{L}_0'$માં અપૃથક્કરણીય છે;
2. Γ_{n+1} અને Δ_n, $\mathcal{L}_0'$માં અપૃથક્કરણીય છે.

(1)નો આધાર લેમા 24.2 આપે છે. ભાગ (2) માટે આપણે ત્રણ કિસ્સા પાડવા પડે છે:

1. જો $\Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$ અને Δ_0 પૃથક્કરણીય હોય, તો $\Gamma_1 = \Gamma_0$ અને (2), (1) જ છે;
2. જો $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\varphi_0\}$, તો રચના મુજબ Γ_1 અને Δ_0 અપૃથક્કરણીય છે.
3. હવે માત્ર φ_0 અસ્તિત્વવાચક હોય તે કિસ્સો બાકી રહે છે, જેમાં $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$. રચના મુજબ $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, \sigma\}$ અને Δ_0 અપૃથક્કરણીય છે, તેથી લેમા 24.3 મુજબ $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, \sigma, \sigma[c/x]\}$ અને Δ_0 પણ અપૃથક્કરણીય છે.

આથી ઉપરના (1) અને (2) માટે આગમનનો આધાર પૂરો થાય છે. હવે આગમન-પગલું લઈએ. (1) માટે, જો ψ_nને Δ_{n+1}માં મૂકવામાં આવે, તો રચના મુજબ Γ_{n+1} અને $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ અપૃથક્કરણીય છે; અને જો ψ_n અસ્તિત્વવાચક હોય, તો સાક્ષી ઉમેર્યા પછીનો Δ_{n+1} પણ લેમા 24.3 મુજબ અપૃથક્કરણીય રહે છે. જો $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ (કારણ કે Γ_{n+1} અને $\Delta_n \cup \{\psi_n\}$ પૃથક્કરણીય છે), તો (2) માટેની આગમન-પરિકલ્પના વાપરીએ. (2)ના આગમન-પગલા માટે, જો φ_{n+1}ને Γ_{n+2}માં મૂકવામાં

આવે, તો રચના મુજબ $\Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ અને Δ_{n+1} અપૃથક્કરણીય છે; અને જો φ_{n+1} અસ્તિત્વવાચક હોય, તો સાક્ષી ઉમેર્યા પછીનો Γ_{n+2} પણ લેમા 24.3 મુજબ અપૃથક્કરણીય રહે છે. જો $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$, તો હમણાં જ સાબિત કરેલો (1)નો આગમન-કિસ્સો વાપરીએ. આથી (1) અને (2) પરનું આગમન પૂરું થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 88–96માં અસ્તિત્વવાચક ψ_n કે φ_{n+1} સ્વીકારાય ત્યારે સાક્ષી-સૂત્ર પણ ઉમેરવાની અગાઉની સૂચના હોવા છતાં અનુક્રમે $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\psi_n\}$ અને $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{\varphi_{n+1}\}$ લખાયું છે. અહીં સ્વીકારેલું વિધાન અને પછી ઉમેરાતો સાક્ષી અલગ કરીને, લેમા લેમા 24.3નો ઉપયોગ બંને પૂર્ણ ગણો પર સ્પષ્ટ કર્યો છે. મૂળમાં અસ્તિત્વવાચક કિસ્સા અંગેનું કૌંસ પણ આ જ લેમા વાપરે છે; આ સંપાદકીય સ્પષ્ટતા છે, સાબિતીની નવી ગાણિતિક ખામીનો દાવો નથી.

આમાંથી ફલિત થાય છે કે Γ^* અને Δ^* અપૃથક્કરણીય છે; નહિતર સઘનતાથી એવું $n \geq 0$ અને એવું $\mathcal{L}'_0$-વિધાન મળે જે Γ_n અને Δ_nને પૃથક કરે, જે (1)ની વિરુદ્ધ છે. ખાસ કરીને, Γ^* અને Δ^* સુસંગત છે: કારણ કે પહેલો અથવા બીજો અસુસંગત હોય, તો અનુક્રમે $\exists x\, x \neq x$ અથવા $\forall x\, x = x$ તેમને પૃથક કરે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 100–102માં કોઈ $n \geq 0$ પોતે Γ_n અને Δ_nને પૃથક કરે છે તેમ લખાયું છે. પૃથક્કર્તા વિધાન હોય છે; સઘનતા માત્ર એવું એક જ n આપે છે જેમાં તેના માટે જરૂરી બંને સાન્ત ઉપગણો આવી જાય. અહીં એ વિધાન અને nની જુદી ભૂમિકાઓ સ્પષ્ટ કરી છે.

હવે આપણે બતાવીએ કે Γ^*, $\mathcal{L}'_1$માં પૂર્ણ સુસંગત છે અને એ જ રીતે Δ^*, $\mathcal{L}'_2$માં પૂર્ણ સુસંગત છે. પહેલા માટે, ધારો કે કોઈ $n \geq 0$ માટે $\varphi_n \notin \Gamma^*$ અને $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$. જો $\varphi_n \notin \Gamma^*$, તો $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ Δ_nથી પૃથક્કરણીય છે, તેથી એવું $\chi \in \mathcal{L}'_0$ છે કે આ બંને વાતો સાચી છે:

$$\Gamma^* \vDash \varphi_n \to \chi, \qquad\qquad \Delta^* \vDash \neg\chi.$$

એ જ રીતે, જો $\neg\varphi_n \notin \Gamma^*$, તો એવું $\chi' \in \mathcal{L}'_0$ છે કે આ બંને વાતો સાચી છે:

$$\Gamma^* \vDash \neg\varphi_n \to \chi', \qquad\qquad \Delta^* \vDash \neg\chi'.$$

વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રથી $\Gamma^* \vDash \chi \vee \chi'$ અને $\Delta^* \vDash \neg(\chi \vee \chi')$, તેથી $\chi \vee \chi'$, Γ^* અને Δ^*ને પૃથક કરે છે. સમાન દલીલથી Δ^* પૂર્ણ છે.

છેવટે, આપણે બતાવીએ કે $\Gamma^* \cap \Delta^*$, $\mathcal{L}'_0$માં પૂર્ણ સુસંગત છે. તે સુસંગત ગણોનો છેદ હોવાથી દેખીતી રીતે સુસંગત છે. પૂર્ણતા બતાવવા $\sigma \in \mathcal{L}'_0$ લો. હવે Γ^*, $\mathcal{L}'_1 \supseteq \mathcal{L}'_0$માં પૂર્ણ છે અને એ જ રીતે Δ^*, $\mathcal{L}'_2 \supseteq \mathcal{L}'_0$માં પૂર્ણ છે. તેથી કાં તો $\sigma \in \Gamma^*$ અથવા $\neg\sigma \in \Gamma^*$, અને કાં તો $\sigma \in \Delta^*$ અથવા $\neg\sigma \in \Delta^*$. જો $\sigma \in \Gamma^*$ અને $\neg\sigma \in \Delta^*$, તો σ, Γ^* અને Δ^*ને પૃથક કરે; અને જો $\neg\sigma \in \Gamma^*$ અને $\sigma \in \Delta^*$, તો Γ^* અને Δ^*ને $\neg\sigma$ પૃથક કરે. આથી, કાં તો $\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ અથવા $\neg\sigma \in \Gamma^* \cap \Delta^*$, અને $\Gamma^* \cap \Delta^*$ પૂર્ણ છે.

Γ^* પૂર્ણ સુસંગત હોવાથી તેને એવો નિદર્શ $\mathfrak{M}'_1$ મળે છે જેનું પ્રદેશ $|\mathfrak{M}'_1|$, અચળોનાં અર્થઘટનો $c^{\mathfrak{M}'_1}$ એવા અને માત્ર એવા ઘટકોનું બનેલું છે—પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીની જેમ (પ્રમેય 20.20). એ જ રીતે, Δ^*ને એવો નિદર્શ $\mathfrak{M}'_2$ મળે છે જેનું પ્રદેશ $|\mathfrak{M}'_2|$, અચળોનાં અર્થઘટનો $c^{\mathfrak{M}'_2}$થી બનેલું છે.

$\mathfrak{M}'_1$માંથી $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$માંના અચળો, ફલનો અને વિધેયોનાં અર્થઘટનો કાઢીને $\mathfrak{M}_1$ મેળવો, અને $\mathfrak{M}_2$ પણ એ જ રીતે મેળવો. ત્યારે $h(c^{\mathfrak{M}'_1}) = c^{\mathfrak{M}'_2}$થી વ્યાખ્યાયિત કરેલો નકશો $h\colon M_1 \to M_2$, $\mathcal{L}'_0$માં એકરૂપતા છે, કારણ કે બતાવ્યા પ્રમાણે $\Gamma^* \cap \Delta^*$, $\mathcal{L}'_0$માં પૂર્ણ સુસંગત છે. આનું કારણ એ છે કે કોઈ પણ $\mathcal{L}'_0$-વાક્ય કાં તો Γ^* અને Δ^* બંનેમાં આવે છે અથવા એકેયમાં આવતું નથી: તેથી $c^{\mathfrak{M}'_1} \in P^{\mathfrak{M}'_1}$ જો અને માત્ર જો $P(c) \in \Gamma^*$, જો અને માત્ર જો $P(c) \in \Delta^*$, જો અને માત્ર જો $c^{\mathfrak{M}'_2} \in P^{\mathfrak{M}'_2}$. એકરૂપતાની બીજી શરતો પણ એ જ રીતે સ્થાપિત કરી શકાય છે.

હવે ભાષા $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ માટેનો નિદર્શ $\mathfrak{M}$ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

1. પ્રદેશ $|\mathfrak{M}|$ એ $|\mathfrak{M}_2|$ જ છે, એટલે બધા ઘટકો $c^{\mathfrak{M}'_2}$નો ગણ;
2. જો કોઈ વિધેય P, $\mathcal{L}_2 \setminus \mathcal{L}_1$માં હોય, તો $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2}$;
3. જો કોઈ વિધેય-સંકેત P, $\mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$માં હોય, તો $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$, એટલે $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_2}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_2} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ જો અને માત્ર જો $\langle c_1^{\mathfrak{M}'_1}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}'_1} \rangle \in P^{\mathfrak{M}'_1}$.
4. જો કોઈ વિધેય P, $\mathcal{L}_0$માં હોય, તો $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'_2} = h(P^{\mathfrak{M}'_1})$.
5. ફલનોને, જેમાં અચળો પણ સામેલ છે, $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ પર એ જ રીતે સંભાળો. □

સ્રોત-સુધારો OLINT-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિ 173માં $P \in \mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$ હોવા છતાં તેના અર્થઘટનને $\mathfrak{M}'_2$માંથી લઈ h લગાડવામાં આવ્યું છે. $\mathfrak{M}'_2$ પાસે Pનું અર્થઘટન હોવું જરૂરી નથી અને hનું ક્ષેત્ર પણ M_1 છે. તરત પછી આપેલી "એટલે" શરત મુજબ અહીં $h(P^{\mathfrak{M}'_1})$ પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

છેવટે, સૂત્રો પરના આગમનથી બતાવી શકાય છે કે $\mathcal{L}_1$નાં બધાં સૂત્રો માટે $\mathfrak{M}'_1$ના $\mathcal{L}_1$-ન્યૂનરૂપમાં સંતોષ, h મારફતે $\mathfrak{M}$ના $\mathcal{L}_1$-ન્યૂનરૂપમાં સંતોષને બરાબર અનુરૂપ છે, અને $\mathcal{L}_2$નાં બધાં સૂત્રો માટે $\mathfrak{M}$ તથા $\mathfrak{M}'_2$નાં $\mathcal{L}_2$-ન્યૂનરૂપોમાં સંતોષ સંમત થાય છે. ખાસ કરીને, $\mathfrak{M}'_1 \vDash \Gamma^*$ તથા $\varphi \in \Gamma^*$, અને $\mathfrak{M}'_2 \vDash \Delta^*$ તથા $\neg\psi \in \Delta^*$ હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ અને $\mathfrak{M} \vDash \neg\psi$. તેથી $\nvDash \varphi \to \psi$. આથી ક્રેગના અંતર્વેશન પ્રમેયની સાબિતી પૂરી થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની interpolation-proof.tex, પંક્તિઓ 183–187માં $\mathfrak{M}$ને માત્ર $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ માટે વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી તે નવા અચળો ધરાવતી વિસ્તૃત ભાષાઓ $\mathcal{L}'_1$ અને $\mathcal{L}'_2$નાં બધાં સૂત્રો પર સંમત થાય છે અને $\Gamma^* \cup \Delta^*$ને સંતોષે છે એવો સંક્ષેપ છે. સહભાગી નવા અચળોનું અર્થઘટન કરીને આ સહાયક વિસ્તાર લેવાનો આશય છે. અહીં જરૂરી ન્યૂનરૂપ-દાવો સ્પષ્ટ મૂક્યો છે: h પહેલા નિદર્શના $\mathcal{L}_1$-ભાગને પરિવહિત કરે છે અને બીજાનો $\mathcal{L}_2$-ભાગ યથાવત્ રહે છે; તેથી મૂળ વાક્યો φ અને $\neg\psi$ સાચાં રહે છે. આ ન્યૂનરૂપ-દાવો સાબિતીના અંતિમ પગલામાં વપરાય છે.

24.4 વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય

અંતર્વેશન પ્રમેયનો એક મહત્વનો ઉપયોગ બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય છે. n-સ્થાની સંબંધ Rને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે R ન આવતો હોય અને n મુક્ત ચલો ધરાવતો કોઈ સૂત્ર χ આપી શકીએ છીએ. આ χ દ્વારા Rની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા થાય. પછી આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે n-સ્થાની વિધેય P ધરાવતી કોઈ ભાષામાં સિદ્ધાંત $\Sigma(P)$, Pને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જો તેમાં ઔપચારિક કરેલી સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા હોય (અથવા ઓછામાં ઓછું તેમાંથી ફલિત થતી હોય), એટલે કે,

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \, \dots \forall x_n \, (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

પરંતુ સંબંધને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો—તેને સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત કરવાના અર્થમાં—સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા માત્ર એક માર્ગ છે. સિદ્ધાંત એવો પણ હોઈ શકે કે કોઈ પણ નિદર્શમાં ભાષાના બાકીના ભાગના અર્થઘટનથી Pનું અર્થઘટન નિશ્ચિત થાય. વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય કહે છે કે જ્યારે પણ સિદ્ધાંત Pનું અર્થઘટન આ રીતે નિશ્ચિત કરે—જ્યારે તે Pને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે—ત્યારે તે તેને સ્પષ્ટ રીતે પણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

વ્યાખ્યા 24.5. ધારો કે $\mathcal{L}$ એવી ભાષા છે જેમાં વિધેય P નથી. $\mathcal{L} \cup \{P\}$નાં વાક્યોનો ગણ $\Sigma(P)$, Pને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જ્યારે $\mathcal{L}$નું એવું સૂત્ર $\chi(x_1, \dots, x_n)$ છે કે

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \, \dots \forall x_n \, (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)).$$

વ્યાખ્યા 24.6. ધારો કે $\mathcal{L}$ એવી ભાષા છે જેમાં વિધેયો P અને P' નથી. $\mathcal{L} \cup \{P\}$નાં વાક્યોનો ગણ $\Sigma(P)$, Pને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જ્યારે

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \ldots, x_n)),$$

જ્યાં $\Sigma(P')$ એ $\Sigma(P)$માં Pને સર્વત્ર P'થી બદલીને મળતું પરિણામ છે.

બીજા શબ્દોમાં, કોઈ પણ નિદર્શ $\mathfrak{M}$ અને $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ માટે, જો $(\mathfrak{M}, R) \vDash \Sigma(P)$ અને $(\mathfrak{M}, R') \vDash \Sigma(P')$ બંને, તો $R = R'$; અહીં $(\mathfrak{M}, R)$ એ $\mathcal{L}$ના $\mathcal{L} \cup \{P\}$ સુધીના વિસ્તાર માટેની એવી સંરચના $\mathfrak{M}'$ છે કે $P^{\mathfrak{M}'} = R$, અને $(\mathfrak{M}, R')$ માટે પણ એ જ રીતે.

પ્રમેય 24.7 (બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય). $\mathcal{L} \cup \{P\}$નાં વાક્યોનો ગણ $\Sigma(P)$, Pને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જો અને માત્ર જો $\Sigma(P)$, Pને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINT-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની definability.tex, પંક્તિઓ 66–68માં પ્રમેય $\Sigma(P)$ને સૂત્રોનો ગણ કહે છે, જ્યારે તરત અગાઉની બંને વ્યાખ્યાઓ તેને વાક્યોનો ગણ કહે છે અને નીચેની સાબિતી પણ સાન્ત ઉપગણનાં વાક્યોના સંયોજન પર ચાલે છે. અહીં વ્યાખ્યાઓ અને સાબિતી મુજબ વાક્યો સ્પષ્ટ લખ્યાં છે. વાક્યો પણ સૂત્રો છે અને અગાઉની વ્યાખ્યાઓ અહીંનો વ્યાપ નક્કી કરે છે; આ સંપાદકીય એકરૂપતા છે, નવી ગાણિતિક ખામી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLINT-009. એ જ મૂળની પંક્તિ 67માં દ્વિમુખી શરતના “if and only if”માંથી છેલ્લું “if” છૂટી ગયું છે. અહીં સંપૂર્ણ દ્વિમુખી શરત પુનઃસ્થાપિત કરી છે.

સાબિતી. જો $\Sigma(P)$, Pને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે, તો આ બંને સાચાં છે:

$$\Sigma(P) \vDash \quad \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n))$$
$$\Sigma(P') \vDash \quad \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P'(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n))$$

અને નિષ્કર્ષ ફલિત થાય છે. વ્યસ્ત દિશા માટે ધારો કે $\Sigma(P)$, Pને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. પહેલા $\mathcal{L}$માં અચળો c_1, ..., c_n ઉમેરીએ. ત્યારે

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

સઘનતાથી એવા સાન્ત ગણો $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ અને $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ છે કે

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

એવા બધા વાક્યો $\varphi(P)$નું સંયોજન $\theta(P)$ કહો કે કાં તો $\varphi(P) \in \Delta_0$ અથવા $\varphi(P') \in \Delta_1$, અને એવા બધા વાક્યો $\varphi(P')$નું સંયોજન $\theta(P')$ કહો કે કાં તો $\varphi(P) \in \Delta_0$ અથવા $\varphi(P') \in \Delta_1$. ત્યારે $\theta(P) \wedge \theta(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n)$. આને એવી રીતે ફરી ગોઠવી શકાય કે દરેક વિધેય, $\vDash$ની એક બાજુ જ આવે:

સ્રોત-સુધારો OLINT-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની definability.tex, પંક્તિ 96માં જમણી બાજુનું પરમાણુક સૂત્ર આસપાસનાં બધાં દાખલાથી જુદું $P' c_1 \ldots c_n$ લખાયું છે. અહીં એ જ n-સ્થાની પરમાણુક સૂત્ર માટેનું આવૃત્તિ-સુસંગત \Atom{P'}{c_1,\dots,c_n} સ્વરૂપ વાપર્યું છે.

$$\theta(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

ક્રેગના અંતર્વેશન પ્રમેય મુજબ P કે P' ન ધરાવતું એવું વાક્ય $\chi(c_1, \ldots, c_n)$ છે કે

$$\begin{aligned} \theta(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) &\vDash \chi(c_1, \ldots, c_n); \\ \chi(c_1, \ldots, c_n) &\vDash \theta(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n). \end{aligned}$$

આ બે ફલિતતાઓમાંથી પહેલામાંથી મળે છે: $\theta(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to \chi(c_1, \ldots, c_n)$. અને બીજામાંથી, કારણ કે કોઈ $\mathcal{L} \cup \{P\}$-નિદર્શ $(\mathfrak{M}, R) \vDash \varphi(P)$ જો અને માત્ર જો તેને અનુરૂપ $\mathcal{L} \cup \{P'\}$-નિદર્શ $(\mathfrak{M}, R) \models \varphi(P')$, આપણને $\chi(c_1, \ldots, c_n) \vDash \theta(P) \to P(c_1, \ldots, c_n)$ મળે છે, અને તેમાંથી

$$\theta(P) \vDash \chi(c_1, \ldots, c_n) \to P(c_1, \ldots, c_n).$$

બંનેને સાથે મૂકતાં $\theta(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \leftrightarrow \chi(c_1, \ldots, c_n)$ મળે છે, અને એકદિશવર્ધિતા તથા સર્વત્રીકરણથી આ પણ મળે છે:

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \ldots, x_n)).$$ □

પ્રકરણ 25

લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય

25.1 પરિચય

આ પ્રકરણમાં આપણે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું લિન્ડસ્ટ્રોમ-લક્ષણન સાબિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ: અમુક વધારાની મર્યાદાઓ હેઠળ સઘનતા અને અધોગામી લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેયો જે મહત્તમ તર્કશાસ્ત્ર માટે સત્ય છે તે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર છે (પ્રમેય 20.23 અને પ્રમેય 20.32). પહેલાં આપણે આ પ્રમેય જેમને લાગુ પડે છે તે તર્કશાસ્ત્રોના સામાન્ય વર્ગનું વધુ વ્યાપક લક્ષણન જોઈએ. આપણે પોતાને સંબંધાત્મક ભાષાઓ પૂરતા મર્યાદિત રાખીશું, એટલે કે એવી ભાષાઓ જેમાં માત્ર વિધેયો અને વ્યક્તિ-અચળો હોય, પણ કોઈ ફલનો ન હોય.

25.2 અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો

વ્યાખ્યા 25.1. અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર એ યુગ્મ $\langle L, \models_L \rangle$ છે, જ્યાં L એવું વિધેય છે જે દરેક ભાષા $\mathcal{L}$ને વાક્યોનો ગણ $L(\mathcal{L})$ નિયુક્ત કરે છે, અને $\models_L$ એ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચનાઓ તથા $L(\mathcal{L})$ના ઘટકો વચ્ચેનો સંબંધ છે. ખાસ કરીને, $\langle F, \models \rangle$ એ સામાન્ય પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર છે; એટલે કે, F એવું વિધેય છે જે ભાષા $\mathcal{L}$ને $\mathcal{L}$ના સંકેતોમાંથી બનેલાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યોનો ગણ નિયુક્ત કરે છે, અને $\models$ એ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો સંતોષ-સંબંધ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLIN-001.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની abstract-logics.tex, પંક્તિઓ 18–20માં પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યો ભાષાના માત્ર અચળોમાંથી બને છે એમ કહેવાયું છે, જેથી વિધેય-સંકેતો છૂટી જાય છે. $F(\mathcal{L})$માં ભાષાના બધા સંકેતો વડે બનેલાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો આવે છે; અહીં એ વ્યાપ રાખ્યો છે.

નોંધો કે આપેલી ભાષા માટે આપણે હજી પણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં હોય એ જ સંરચનાની વિભાવના વાપરીએ છીએ. પરંતુ આપણે એવું પૂર્વધારતા નથી કે વાક્યો સામાન્ય રીતે $\mathcal{L}$ના મૂળભૂત સંકેતોમાંથી બનાવાય છે, કે $\models_L$ સંબંધ પણ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ આવર્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તેથી, દાખલા તરીકે, આ તદ્દન સામાન્ય વ્યાખ્યાનો આશય એવા કિસ્સાઓને પણ આવરી લેવાનો છે જેમાં $\langle L, \models_L \rangle$નાં વાક્યો અનંત લાંબાં સંયોજનો કે વિયોજનો, $\exists$ અને $\forall$ સિવાયના પરિમાણકો (જેમ કે “એવા અનંત ઘણા x છે કે ...”), અથવા કદાચ અનંત લાંબા પરિમાણક-ઉપસર્ગો ધરાવે. $L(\mathcal{L})$નાં “વાક્યો” પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં સામાન્ય વાક્યો હોવાં જરૂરી નથી એ પર ભાર મૂકવા આ પ્રકરણમાં તેમના માટે ચલો α, β, ...વાપરીએ છીએ અને સામાન્ય પ્રથમ-ક્રમ સૂત્રો માટે φ, ψ, ...અનામત રાખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 25.2. વર્ગ $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ને $\mathrm{Mod}_L(\alpha)$થી દર્શાવીએ. ભાષા સ્પષ્ટ કરવી જરૂરી હોય તો $\mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha)$ લખીએ. $\mathcal{L}$ માટેની બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$માં $L(\mathcal{L})$નાં એ જ વાક્યો સાચાં હોય તો તેમને $\langle L, \models_L \rangle$માં પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ કહીએ છીએ અને $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 25.3. ભાષા $\mathcal{L}$ માટેનું અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle L, \models_L \rangle$ નીચેના ગુણધર્મો સંતોષે તો તેને સામાન્ય કહીએ છીએ:

1. (L-એકદિશવર્ધિતા) ભાષાઓ $\mathcal{L}$ અને $\mathcal{L}'$ માટે જો $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$, તો $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.

2. (વિસ્તાર ગુણધર્મ) દરેક $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે $\mathcal{L}$નો એવો સાન્ત ઉપગણ $\mathcal{L}'$ છે કે $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ સંબંધ $\mathfrak{M}$ના $\mathcal{L}'$ પરના ન્યૂનરૂપ પર જ આધાર રાખે; એટલે કે, $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$નાં $\mathcal{L}'$ પરનાં ન્યૂનરૂપો સરખાં હોય, તો $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{N} \models_L \alpha$.

3. (એકરૂપતા ગુણધર્મ) જો $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ અને $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$, તો $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ પણ.

4. (પુનઃનામકરણ ગુણધર્મ) $\models_L$ સંબંધ પુનઃનામકરણ હેઠળ જળવાય છે: જો ભાષા $\mathcal{L}'$, $\mathcal{L}$ના દરેક સંકેત Pને એ જ સ્થાનકતાવાળા સંકેત P'થી અને દરેક અચળ cને ભિન્ન અચળ c'થી બદલીને મળે, તો દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ અને વાક્ય α માટે $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M}' \models_L \alpha'$, જ્યાં $\mathfrak{M}'$ એ $\mathfrak{M}$ને અનુરૂપ $\mathcal{L}'$-સંરચના છે અને $\alpha' \in L(\mathcal{L}')$.

> **સ્રોત-સુધારો OLLIN-002.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની abstract-logics.tex, પંક્તિઓ 69–71માં $\mathfrak{M}'$ને $\mathcal{L}$ને અનુરૂપ સંરચના કહેવામાં આવી છે. ભાષાના પુનઃનામકરણ હેઠળ $\mathcal{L}'$ ભાષા $\mathcal{L}$ને અનુરૂપ છે, જ્યારે $\mathfrak{M}'$ સંરચના $\mathfrak{M}$ને અનુરૂપ છે; અહીં બીજો, યોગ્ય સંદર્ભ મૂક્યો છે.

5. (બૂલીય ગુણધર્મ) અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle L, \models_L \rangle$ બૂલીય સંયોજકો હેઠળ એ અર્થમાં બંધ છે કે દરેક $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે એવું $\beta \in L(\mathcal{L})$ છે કે $\mathfrak{M} \models_L \beta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{M} \not\models_L \alpha$; અને દરેક α તથા β માટે એવું γ છે કે $\mathrm{Mod}_L(\gamma) = \mathrm{Mod}_L(\alpha) \cap \mathrm{Mod}_L(\beta)$. આણ્વિક સૂત્રો અને બીજા સંયોજકો માટે પણ એ જ રીતે.

6. (પરિમાણક ગુણધર્મ) $\mathcal{L}$ના દરેક અચળ c અને $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે એવું $\beta \in L(\mathcal{L}')$ છે કે

$$\mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(\beta) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}}(\alpha) \text{ કોઈક } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

   જ્યાં $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ અને $(\mathfrak{M}, a)$ એ cને a નિયુક્ત કરતો $\mathfrak{M}$નો $\mathcal{L}$ સુધીનો વિસ્તાર છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLIN-003.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની abstract-logics.tex, પંક્તિઓ 80–87માં βને $L(\mathcal{L})$માં મૂકવામાં આવ્યું છે, પરંતુ એની નિદર્શ-શ્રેણી $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ની સંરચનાઓની છે. તેથી β એ $L(\mathcal{L}')$નું વાક્ય હોવું જોઈએ; અહીં આ પ્રકાર સુધાર્યો છે.

7. (સાપેક્ષીકરણ ગુણધર્મ) વાક્ય $\alpha \in L(\mathcal{L})$ અને $\mathcal{L}$માં ન હોય એવા સંકેતો R, c_1, ..., c_n આપેલા હોય ત્યારે એવું વાક્ય $\beta \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \ldots, c_n\})$ છે, જેને αનું $R(x, c_1, \ldots c_n)$ને સાપેક્ષીકરણ કહીએ છીએ, કે નીચેનો ગણ બિનખાલી હોય અને $\mathcal{L}$ના બધા અચળોનાં અર્થઘટનો ધરાવતો હોય ત્યારે દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n) \models_L \beta \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } \mathfrak{N} \models_L \alpha,$$

   જ્યાં $\mathfrak{N}$ એ $\mathfrak{M}$ની એવી ઉપસંરચના છે જેનું પ્રદેશ $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : \langle a, b_1, \ldots, b_n \rangle \in X\}$ છે (જુઓ નોંધ 1), અને $(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n)$ એ R, c_1, ..., c_nનું અનુક્રમે X, b_1, ..., b_n તરીકે અર્થઘટન કરતો $\mathfrak{M}$નો વિસ્તાર છે (જ્યાં $X \subseteq M^{n+1}$).

> **સ્રોત-સુધારો OLLIN-014.** મૂળની abstract-logics.tex, પંક્તિ 100માં $R \notin \mathcal{L}$ હોવા છતાં $R^{\mathfrak{M}}$ લખ્યું છે. Rનું અર્થઘટન વિસ્તાર સંરચનામાં X છે; અહીં એ જ સંબંધ દ્વારા વ્યાપકક્ષેત્ર વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. બિનખાલીપણું અને અચળો અંગેની શરતો અગાઉની ઉપસંરચના-વ્યાખ્યાનો વ્યાપ સ્પષ્ટ કરે છે.

વ્યાખ્યા 25.4. બે અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો $\langle L_1, \models_{L_1}\rangle$ અને $\langle L_2, \models_{L_2}\rangle$ આપેલાં હોય ત્યારે, દરેક ભાષા $\mathcal{L}$ અને વાક્ય $\alpha \in L_1(\mathcal{L})$ માટે એવું વાક્ય $\beta \in L_2(\mathcal{L})$ હોય કે $\mathrm{Mod}^{\mathcal{L}}_{L_1}(\alpha) = \mathrm{Mod}^{\mathcal{L}}_{L_2}(\beta)$, તો બીજું તર્કશાસ્ત્ર પહેલા જેટલું ઓછામાં ઓછું અભિવ્યક્તિશીલ છે એમ કહીએ છીએ અને $\langle L_1, \models_{L_1}\rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2}\rangle$ લખીએ છીએ. જો $\langle L_1, \models_{L_1}\rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2}\rangle$ અને $\langle L_2, \models_{L_2}\rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1}\rangle$, તો તર્કશાસ્ત્રો $\langle L_1, \models_{L_1}\rangle$ અને $\langle L_2, \models_{L_2}\rangle$ સમકક્ષ છે.

નોંધ 5. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર, એટલે કે અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle F, \models\rangle$, સામાન્ય છે. વાસ્તવમાં ઉપરના ગુણધર્મો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે મોટે ભાગે સીધા છે. આપણે માત્ર એટલું નોંધીએ કે વિસ્તાર ગુણધર્મ વાક્યમાં આવતા સાન્ત સંખ્યામાં બિનતાર્કિક સંકેતો દ્વારા નિર્ધારણ સુધી આવે છે, અને વાક્ય αનું $R(x, c_1, \ldots, c_n)$ને સાપેક્ષીકરણ દરેક ઉપસૂત્ર $\forall x\, \beta$ને $\forall x\, (R(x, c_1, \ldots, c_n) \to \beta)$થી બદલીને મળે છે. વધુમાં, જો $\langle L, \models_L\rangle$ સામાન્ય હોય, તો $\langle F, \models\rangle \leq \langle L, \models_L\rangle$; આ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્રો પરના આગમનથી બતાવી શકાય છે. તેથી કોઈ સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના આપણે માની શકીએ છીએ કે દરેક પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય દરેક સામાન્ય તર્કશાસ્ત્રમાં આવે છે.

25.3 સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મો

હવે આપણે સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમને અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રોના કિસ્સા સુધીના સીધા વિસ્તારો આપીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 25.5. અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્ર $\langle L, \models_L\rangle$ પાસે સઘનતા ગુણધર્મ છે, જો $L(\mathcal{L})$-વાક્યોનો દરેક ગણ Γ તેના દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ સંતોષ્ય હોય ત્યારે સંતોષ્ય હોય.

વ્યાખ્યા 25.6. $\langle L, \models_L\rangle$ પાસે અધોગામી લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મ છે, જો દરેક સંતોષ્ય Γને પરિગણનીય નિદર્શ હોય.

વ્યાખ્યા 22.15માંની આંશિક એકરૂપતાની વિભાવના તદ્દન "બીજગણિતીય" છે (એટલે કે, ભાષાનાં વાક્યોનો સંદર્ભ લીધા વિના, માત્ર સંરચનાઓની ભાષા $\mathcal{L}$ આપતા બિનતાર્કિક સંકેતો વડે અપાયેલી છે), તેથી એ અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રોના કિસ્સામાં પણ લાગુ પડે છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના કિસ્સામાં આપણે પ્રમેય 22.17થી જાણીએ છીએ કે બે સંરચનાઓ આંશિક રીતે એકરૂપ હોય, તો તેઓ પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ છે. એ સાબિતી અમૂર્ત તર્કશાસ્ત્રો સુધી ચાલતી નથી, કારણ કે મનસ્વી $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે સૂત્રો પરનું આગમન ઉપલબ્ધ હોવું જરૂરી નથી. છતાં લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મ હોય તો આ પ્રમેય સત્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ls-property.tex, પંક્તિઓ 29–33માં આંશિક એકરૂપતા ભાષાનાં માત્ર અચળો પર આધાર રાખે છે એમ કહેવાયું છે. એની વ્યાખ્યામાં અચળો ઉપરાંત વિધેયો અને વિધેય-સંકેતોની શરતો પણ આવે છે; અહીં "બિનતાર્કિક સંકેતો" કહીને યોગ્ય વ્યાપ રાખ્યો છે.

પ્રમેય 25.7. ધારો કે $\langle L, \models_L\rangle$ એ લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મ ધરાવતું સામાન્ય તર્કશાસ્ત્ર છે. ત્યારે કોઈ પણ બે આંશિક રીતે એકરૂપ સંરચનાઓ $\langle L, \models_L\rangle$માં પ્રાથમિક રીતે સમકક્ષ છે.

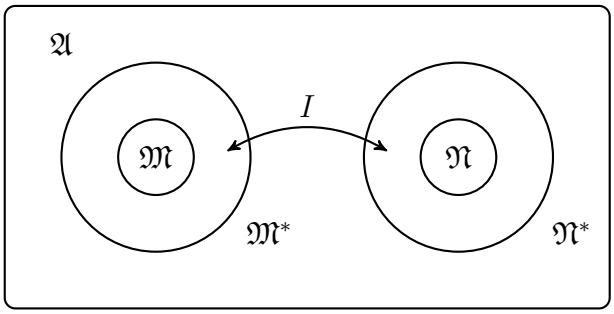
સાબિતી. ધારો કે $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$, પણ કોઈ α માટે $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ જ્યારે $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ પણ છે. એકરૂપતા ગુણધર્મથી આપણે માની શકીએ છીએ કે $|\mathfrak{M}|$ અને $|\mathfrak{N}|$ અસંયુક્ત છે, અને વિસ્તાર ગુણધર્મથી α માટે પ્રસ્તુત બિનતાર્કિક સંકેતોના સાન્ત આધાર પર કામ કરી શકીએ છીએ. આ આધારની ભાષાનાં ન્યૂનરૂપો વચ્ચેની આંશિક એકરૂપતાઓનો ગણ $\mathcal{I}$ લો; અને કોઈ સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના એમ પણ ધારો કે $p \in \mathcal{I}$ અને $q \subseteq p$ પણ આંશિક એકરૂપતા હોય, તો $q \in \mathcal{I}$ પણ. અચળો હોય ત્યારે આવા પ્રતિબંધોમાં તેમનાં અર્થઘટનો પ્રદેશમાં જ રહે છે.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ એ $|\mathfrak{M}|$ના ઘટકોની બધી સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ છે. Sને $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ પરનો જોડાણ દર્શાવતો ત્રિસ્થાની સંબંધ ગણો; એટલે કે, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ હોય, તો $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{c}$ એ $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$નું જોડાણ હોય. અને T એવો ત્રિસ્થાની સંબંધ ગણો કે $b \in M$ તથા $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ માટે $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{a} = a_1, \ldots a_n$ અને $\mathbf{c} = a_1, \ldots a_n, b$. નવાં ત્રિસ્થાની વિધેયો P અને Q લો અને એવી સંરચના $\mathfrak{M}^*$ બનાવો જેનું વ્યાપકક્ષેત્ર $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ છે (શ્રેણીઓ માટે અલગ ઓળખવાળા પ્રતિઓ લઈએ), જેમાં $\mathfrak{M}$ ઉપસંરચના છે અને જે P તથા Qનું અર્થઘટન અનુક્રમે જોડાણ-સંબંધો S તથા T તરીકે કરે છે (આથી $\mathfrak{M}^*$ ભાષા $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$માં છે).

$|\mathfrak{N}|^{<\omega}$, S', T', P', Q' અને $\mathfrak{N}^*$ને એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો. બંને ભાગોને સહાયક ભાષામાં જોડતી વખતે અચળોના સંકેતોને અલગ નામ આપીએ; સામાન્યતાનો પુનઃનામકરણ ગુણધર્મ મૂળ વાક્યોના સંતોષને જાળવે છે. પરિકલ્પનાથી $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ હોવાથી $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ અને $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ વચ્ચે એવો સંબંધ I છે કે $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ એકરૂપ હોય અને વ્યાખ્યા 22.15નો આગળ-પાછળ ગુણધર્મ સંતોષે. શ્રેણીઓ દર્શાવતાં નકશાઓમાં અચળોનાં અનુરૂપ અર્થઘટનો પણ સામેલ કરીએ. હવે $\mathfrak{A}$ને એવી સંરચના ગણો જેનું પ્રદેશ $\mathfrak{M}^*$ અને $\mathfrak{N}^*$નાં પ્રદેશોનો સંઘ છે, જેમાં $\mathfrak{M}^*$ અને $\mathfrak{N}^*$ પોતપોતાની ભાષાનાં ન્યૂનરૂપોમાં ઉપસંરચનાઓ છે, અને જેની ભાષામાં એક વધારાનું દ્વિસ્થાની વિધેય R છે જેનું અર્થઘટન સંબંધ I છે તથા પ્રદેશો $|\mathfrak{M}|^*$ અને $|\mathfrak{N}|^*$ દર્શાવતાં વિધેયો છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ls-property.tex, પંક્તિઓ 80–86માં નવી વ્યાપક સંરચનાને ફરી $\mathfrak{M}$ નામ અપાયું છે, જોકે એ જ અનુચ્છેદોમાં $\mathfrak{M}$ મૂળ આંતરિક સંરચના છે. નવી સંરચના માટે $\mathfrak{A}$ રાખીને બંને સંદર્ભો અલગ કર્યા છે; આ સુધારો આકૃતિ અને આગળની સાબિતીમાં પણ લાગુ પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ls-property.tex, પંક્તિ 86માં $|\mathfrak{N}|*$ લખવાથી તારક ઘાતમાં રહેતો નથી. અહીં સમાંતર $|\mathfrak{M}|^*$ પ્રમાણે $|\mathfrak{N}|^*$ લખ્યું છે.



આકૃતિ 25.1: આંતરિક આંશિક એકરૂપતા ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{A}$.

નિર્ણાયક અવલોકન એ છે કે સંરચના $\mathfrak{A}$ની ભાષામાં એવું L-વાક્ય θ_1 છે જે $\mathfrak{A}$માં સાચું છે અને કહે છે કે $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ તથા $\mathfrak{N} \not\models_L \alpha$ (આમાં સાપેક્ષીકરણ અને બૂલીય ગુણધર્મો જરૂરી છે); અને એવું પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય θ_2 પણ છે જે $\mathfrak{A}$માં સાચું છે અને કહે છે કે આંશિક એકરૂપતા I દ્વારા $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ls-property.tex, પંક્તિઓ 109–115માં θ_1ને પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય કહેવામાં આવ્યું છે. મનસ્વી અમૂર્ત વાક્ય αનો આંતરિક સંરચનાઓ પર સંતોષ સાપેક્ષીકરણથી L-વાક્ય તરીકે વ્યક્ત થાય છે; θ_2 પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય છે અને સામાન્યતા પરથી Lમાં પણ આવે છે. અહીં આ પ્રકારભેદ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મથી θ_1 અને θ_2 કોઈ પરિગણનીય નિદર્શ $\mathfrak{A}_0$માં એકસાથે સાચાં છે. તેમાં એવી આંશિક રીતે એકરૂપ ઉપસંરચનાઓ $\mathfrak{M}_0$ અને $\mathfrak{N}_0$ છે કે $\mathfrak{M}_0 \models_L \alpha$ અને $\mathfrak{N}_0 \not\models_L \alpha$.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ls-property.tex, પંક્તિઓ 115–118માં ગણનીય વ્યાપક નિદર્શ અને એની એક આંતરિક ઉપસંરચના બંનેને $\mathfrak{M}_0$ કહેવામાં આવ્યાં છે. વ્યાપક નિદર્શ માટે $\mathfrak{A}_0$ અને અંદરની બે સંરચનાઓ માટે $\mathfrak{M}_0, \mathfrak{N}_0$ રાખ્યાં છે.

પરંતુ આ સાન્ત આધારનાં પરિગણનીય આંશિક રીતે એકરૂપ ન્યૂનરૂપો વાસ્તવમાં પ્રમેય 22.16થી એકરૂપ છે. આ એકરૂપતા વડે પહેલી સંરચનાનાં બાકીનાં અર્થઘટનો પરિવહિત કરીએ; વિસ્તાર ગુણધર્મથી αનો સંતોષ સાન્ત આધાર પર જ નિર્ભર છે. તેથી એકરૂપતા અને વિસ્તાર ગુણધર્મો α અંગેની અસંમતિનો વિરોધ કરે છે. $\square$

25.4 લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય

લેમા 25.8. ધારો કે $\mathcal{L}$ સાન્ત છે, $\alpha \in L(\mathcal{L})$, અને એવું $n \in \mathbb{N}$ પણ છે કે કોઈ પણ બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ માટે, જો $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ અને $\mathfrak{M} \models_L \alpha$, તો $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ પણ. ત્યારે α કોઈ પ્રથમ-ક્રમ વાક્યને સમકક્ષ છે; એટલે કે, એવું પ્રથમ-ક્રમ θ છે કે $\mathrm{Mod}_L(\alpha) = \mathrm{Mod}_L(\theta)$.

સાબિતી. એવું n લો કે કોઈ પણ બે n-સમકક્ષ સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$, αને આપાતા સત્યમૂલ્ય પર સંમત હોય. વિધાન 22.19 યાદ કરો: સાન્ત ભાષામાં પરિમાણક-ક્રમ વધુમાં વધુ n હોય એવાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં છે. હવે દરેક નિશ્ચિત સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\theta_{\mathfrak{M}}$ને $\mathfrak{M}$માં સાચાં અને $\mathrm{qr}(\varphi) \le n$ ધરાવતાં બધાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યો φનું સંયોજન ગણો (તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી આ સંયોજન સાન્ત છે), જેથી $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$. પછી $\theta = \bigvee\{\theta_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L \alpha\}$ મૂકો; આ વિયોજન પણ તાર્કિક સમકક્ષતા સુધી સાન્ત છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLIN-009.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 30–32માં નિશ્ચિત અમૂર્ત વાક્ય α જ ફરીથી સંયોજનમાં વ્યાપ્ત પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય માટે વપરાય છે. અંદરના બંધ ચલને φ કરીને નિશ્ચિત αથી અલગ રાખ્યો છે. આ સંપાદકીય નામકરણ છે; મૂળના સ્થાનિક બંધ ચલને નવી ગાણિતિક ભૂલ ગણાવ્યો નથી.

$\mathrm{Mod}_L(\alpha) = \mathrm{Mod}_L(\theta)$નો નિષ્કર્ષ હવે મળે છે. ખરેખર, જો $\mathfrak{N} \models_L \theta$, તો કોઈ $\mathfrak{M} \models_L \alpha$ માટે $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{M}}$; તેથી લેમાની પરિકલ્પનાથી $\mathfrak{N} \models_L \alpha$ પણ. ઊલટું, જો $\mathfrak{N} \models_L \alpha$, તો $\theta_{\mathfrak{N}}$ એ θમાંનો એક વિયોજ્ય છે, અને $\mathfrak{N} \models \theta_{\mathfrak{N}}$ હોવાથી $\mathfrak{N} \models_L \theta$ પણ. $\square$

પ્રમેય 25.9 (લિન્ડસ્ટ્રોમનું પ્રમેય). ધારો કે $\langle L, \models_L\rangle$ એ સઘનતા અને લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ ગુણધર્મો ધરાવતું સામાન્ય તર્કશાસ્ત્ર છે. ત્યારે $\langle L, \models_L\rangle \le \langle F, \models\rangle$ (આથી $\langle L, \models_L\rangle$ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રને સમકક્ષ છે).

> **સ્રોત-સુધારો OLLIN-010.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 47–51ના પ્રમેયમાં સામાન્યતા-પરિકલ્પના છૂટી ગઈ છે, જોકે સાબિતીમાં એકરૂપતા, વિસ્તાર, બૂલીય અને સાપેક્ષીકરણ ગુણધર્મો વપરાય છે અને સમકક્ષતાનો ઊલટો ક્રમ પણ સામાન્યતા પરથી આવે છે. અહીં આવશ્યક પરિકલ્પના સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. લેમા 25.8 મુજબ એટલું બતાવવું પૂરતું છે કે સાન્ત $\mathcal{L}$ માટેના દરેક $\alpha \in L(\mathcal{L})$ માટે એવું $n \in \mathbb{N}$ છે કે કોઈ પણ બે સંરચનાઓ $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ માટે: જો $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$, તો $\mathfrak{M}$ અને $\mathfrak{N}$ α પર સંમત હોય. કારણ કે ત્યારે α પ્રથમ-ક્રમ વાક્યને સમકક્ષ હશે અને તેમાંથી $\langle L, \models_L\rangle \le \langle F, \models\rangle$ ફલિત થાય છે. આપણે સાન્ત, શુદ્ધ સંબંધાત્મક ભાષામાં કામ કરીએ છીએ, તેથી પ્રમેય 22.23થી $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ને અનુરૂપ બીજગણિતીય વિધાન $I_n(\emptyset, \emptyset)$થી બદલી શકીએ છીએ.

α આપેલું હોય ત્યારે વિરોધાભાસ માટે ધારો કે દરેક n માટે એવી સંરચનાઓ $\mathfrak{M}_n$ અને $\mathfrak{N}_n$ છે કે $I_n(\emptyset, \emptyset)$, પણ (ધારો કે) $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ જ્યારે $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$. એકરૂપતા ગુણધર્મથી આપણે માની શકીએ છીએ કે બધી $\mathfrak{M}_n$ ભાષાનાં અચળોનું સમાન પદાર્થો તરીકે અર્થઘટન કરે છે. વધુમાં, ભાષામાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં આણ્વિક વાક્યો હોવાથી તેઓ એ જ આણ્વિક વાક્યો સંતોષે છે એમ પણ માની શકીએ છીએ (નહિતર $\mathfrak{M}$ની શ્રેણીમાંથી ઉપશ્રેણી લઈ શકાય). $\mathfrak{M}$ને બધી $\mathfrak{M}_n$નો સંઘ ગણો, એટલે કે દરેક $\mathfrak{M}_n$ને ઉપસંરચના તરીકે ધરાવતી અદ્વિતીય લઘુતમ સંરચના. પ્રમેય 25.7ની સાબિતીની જેમ $\mathfrak{M}^*$ને $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ પ્રદેશ ધરાવતો અને જોડાણ વિધેયો P અને Q ધરાવતી વિસ્તૃત ભાષામાંનો $\mathfrak{M}$નો વિસ્તાર ગણો.

$\mathfrak{N}_n$, $\mathfrak{N}$ અને $\mathfrak{N}^*$ને એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો. અગાઉની સાબિતીની જેમ સહાયક ભાષામાં બંને ભાગોના અચળોને અલગ નામ આપીએ અને શ્રેણીઓ તથા ક્રમના ઘટકો માટે અલગ ઓળખવાળા પ્રતિઓ લઈએ. હવે $\mathfrak{A}$ને એવી સંરચના ગણો જેના પ્રદેશમાં $\mathfrak{M}^*$ અને $\mathfrak{N}^*$નાં પ્રદેશો ઉપરાંત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ તથા તેમનો સ્વાભાવિક ક્રમ $\le$ આવે છે. એની ભાષામાં પ્રદેશો $|\mathfrak{M}|$, $|\mathfrak{N}|$, $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ અને $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ દર્શાવતાં વધારાનાં વિધેયો છે, તેમજ નીચેના અર્થમાં $\mathfrak{M}_n$ અને $\mathfrak{N}_n$નાં વ્યાપકક્ષેત્રોને સાંકેતિક રીતે રજૂ કરતાં વિધેયો છે:

$$|\mathfrak{M}_n| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a, n)\}; \qquad |\mathfrak{N}_n| = \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a, n)\};$$
$$|\mathfrak{M}|_n^{<\omega} = \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; \qquad |\mathfrak{N}|_n^{<\omega} = \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a, n)\}.$$

સંરચના $\mathfrak{A}$માં એવો ચતુઃસ્થાની સંબંધ J પણ છે કે $J(n, r, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $0 \le r \le n$ અને $I^{(n)}_r(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. અહીં $I^{(n)}_r$ એ નિશ્ચિત જોડી $\mathfrak{M}_n, \mathfrak{N}_n$ માટેનો પરિમાણક-ક્રમ rનો આગળ-પાછળ સંબંધ છે; n જોડી પસંદ કરે છે અને r ક્રમ પસંદ કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 74–98માં સંઘ $\mathfrak{M}$ને વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને બંને તારકિત સંરચનાઓ ધરાવતી વધુ મોટી સંરચનાને પણ ફરી $\mathfrak{M}$ કહેવામાં આવી છે. વ્યાપક સંરચના માટે $\mathfrak{A}$ રાખીને બધા અનુગામી સંદર્ભો અલગ કર્યા છે.

હવે R, S, J વગેરે વડે વિસ્તૃત ભાષા $\mathcal{L}$માં એવું વાક્ય θ છે જે કહે છે કે $\le$ એ પ્રથમ પરંતુ અંતિમ ઘટક વિનાનો વિકિર્ણ સુરેખ ક્રમ છે, $\mathfrak{M}_n \models_L \alpha$ અને $\mathfrak{N}_n \not\models_L \alpha$. વધુમાં, $J(n, n, \Lambda, \Lambda)$ સાચું છે; દરેક $J(n, r, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ પોતાની જોડીના વ્યાપકક્ષેત્રોમાં સમલંબાઈની શ્રેણીઓ વચ્ચે આણ્વિક સૂત્રોને જાળવે છે; અને $r > 0$ હોય ત્યારે આગળ અને પાછળના દરેક વિસ્તરણને એ જ જોડીમાં $J(n, r-1, \mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$થી સાક્ષી મળે છે. શ્રેણીઓનું જોડાણ અને જોડીના વ્યાપકક્ષેત્રો દર્શાવતા સંકેતો આ સાન્ત શરતો વ્યક્ત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 100–105માં અમૂર્ત વાક્ય α માટે $\models$ લખાયું છે. $\alpha \in L(\mathcal{L})$ હોવાથી અહીં સંતોષ-સંબંધ $\models_L$ અને તેનો નિષેધ સ્પષ્ટ મૂક્યાં છે. આ સંદર્ભમાં મૂળના સંતોષ-સંબંધના સંક્ષેપની સંપાદકીય એકરૂપતા છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-015. મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 96–105 અને 112–118માં Jનો એક જ સૂચક જોડી $\mathfrak{M}_n, \mathfrak{N}_n$ અને આગળ-પાછળ ક્રમ બંને પસંદ કરે છે. અંતે $n^* - k$ મૂકવાથી જોડી પણ બદલાય છે. અહીં જોડીનો સૂચક n અને ક્રમનો સૂચક r અલગ કર્યા છે; અંતિમ નકશાઓ એક જ જોડીમાં રહે છે. દરેક ક્રમે આણ્વિક જાળવણી અને એ જ જોડીમાં ક્રમ ઘટાડતાં વિસ્તરણોની શરતો સ્પષ્ટ રાખી છે.

એક નવું અચળ c ઉમેરો અને દરેક પ્રમાણભૂત $m \in \mathbb{N}$ માટે $\psi_m(c)$ને એવું પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય ગણો જે કહે છે કે ક્રમમાં c પહેલાં ઓછામાં ઓછા m ઘટકો છે. ગણ

$$\{\theta\} \cup \{\psi_m(c) : m \in \mathbb{N}\}$$

નો દરેક સાન્ત ઉપગણ $\mathfrak{A}$માં cનું અર્થઘટન પૂરતી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા તરીકે કરીને સંતોષી શકાય છે. સઘનતા ગુણધર્મથી સમગ્ર ગણને સંતોષતું નિદર્શ $\mathfrak{A}^*$ મળે છે. જો $n^* = c^{\mathfrak{A}^*}$, તો દરેક પ્રમાણભૂત m માટે n^* પહેલાં ઓછામાં ઓછા m ઘટકો છે; તેથી n^* અપ્રમાણભૂત ઘટક છે.

સ્રોત-સુધારો OLLIN-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની lindstrom-proof.tex, પંક્તિઓ 107–108માં એકલા θ પર સઘનતા લાગુ કરીને અપ્રમાણભૂત ઘટકવાળું નિદર્શ મળતું હોવાનું કહેવાયું છે. θનું પ્રમાણભૂત પ્રાકૃતિક-ક્રમવાળું નિદર્શ પણ છે, તેથી એ નિષ્કર્ષ માટે નવું અચળ અને દરેક પ્રમાણભૂત સાન્ત ઊંચાઈને વટાવતાં વાક્યોનો પ્રકાર જરૂરી છે. દરેક સાન્ત ભાગની સંતોષ્યતા અને ત્યાર પછીની સઘનતાનો મૂળમાં સંક્ષેપે દર્શાવેલો ઉપયોગ અહીં સ્પષ્ટ કર્યો છે; આ અગાઉની સઘનતા-પદ્ધતિની સંપાદકીય વિગત છે, નવી સાબિતી-ખામીનો દાવો નથી. મળતા વ્યાપક નિદર્શને અગાઉના $\mathfrak{M}^*$થી ભિન્ન $\mathfrak{A}^*$ નામ પણ આપ્યું છે.

ખાસ કરીને, $\mathfrak{A}^*$માં એવી ઉપસંરચનાઓ $\mathfrak{M}_{n^*}$ અને $\mathfrak{N}_{n^*}$ હશે કે $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L \alpha$ અને $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L \alpha$. હવે $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ અને $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ની k-યુગ્મકોનાં યુગ્મોનો ગણ $\mathcal{I}$ એ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $J(n^*, n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$, જ્યાં k એ $\mathbf{a}$ અને $\mathbf{b}$ની લંબાઈ છે. n^* અપ્રમાણભૂત હોવાથી દરેક પ્રમાણભૂત k માટે $n^* - k > 0$, અને ગણ $\mathcal{I}$ એ હકીકતનો સાક્ષી છે કે $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. શ્રેણીઓનાં નકશાઓમાં અચળોનાં અનુરૂપ અર્થઘટનો પણ સામેલ કરીએ; વિસ્તરણમાં લંબાઈ $k+1$ થાય છે અને ક્રમ $n^* - (k+1)$ થાય છે, જ્યારે જોડીનો સૂચક n^* બદલાતો નથી. પરંતુ પ્રમેય 25.7થી $\mathfrak{M}_{n^*}$ અને $\mathfrak{N}_{n^*}$ L-સમકક્ષ છે, જે વિરોધાભાસ છે. $\square$

ભાગ VI

સંગણનીયતા

આ ભાગ Jeremy Avigadની સંગણનીયતા સિદ્ધાંત વિષયક નોંધો પર આધારિત છે. હજી સુધી માત્ર પુનરાવર્તી વિધેયોના પ્રકરણમાં કસરતો છે. પ્રેરણા, ઉદાહરણો, વિગતો અને કસરતો ઉમેરીને આ સમગ્ર ભાગને વિસ્તારી શકાય તેમ છે.

પ્રકરણ 26

પુનરાવર્તી વિધેયો

આ Jeremy Avigadની પુનરાવર્તી વિધેયો વિષયક નોંધો છે, જેને Richard Zachએ સુધારી અને વિસ્તારી છે. આ પ્રકરણમાં કેટલીક કસરતો છે અને વાક્યરચનાના અંકગણિતીકરણની ચર્ચા માટેનો આધાર આપવા તેને સ્વતંત્ર રીતે પણ સમાવી શકાય છે.

26.1 પરિચય

સંગણનીયતાનો ગણિતીય સિદ્ધાંત વિકસાવવા માટે સૌપ્રથમ સંગણનીયતાનું એક નિદર્શ ઘડવું પડે. આજે આપણે સંગણનીયતાને કમ્પ્યુટર જે કામ કરે છે તેના પ્રકાર તરીકે સમજીએ છીએ, અને કમ્પ્યુટર પ્રતીકો સાથે કામ કરે છે. પરંતુ સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતોના વિકાસની શરૂઆતમાં સંગણનાનું આદર્શ ઉદાહરણ સંખ્યાત્મક ગણતરી હતું. ગણિતશાસ્ત્રીઓને હંમેશાં સંખ્યા-સિદ્ધાંતનાં સંગણન કરી શકાય એવાં વિધેયોમાં, એટલે કે $f\colon \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ પ્રકારનાં વિધેયોમાં, રસ રહ્યો છે. તેથી સંગણનીયતાના સિદ્ધાંતની શરૂઆતમાં આવાં વિધેયોનો અભ્યાસ થયો તે આશ્ચર્યજનક નથી. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સરવાળા, ગુણાકાર અને ઘાતાંક જેવા સૌથી પરિચિત સંગણનીય સંખ્યાત્મક વિધેયોમાં એક રસપ્રદ સામ્ય છે: તેમને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આથી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓને આધારે સંગણનીય વિધેયની સામાન્ય વ્યાખ્યા આપવાનો પ્રયાસ સ્વાભાવિક છે. સંખ્યા-સિદ્ધાંતનાં વિધેયોને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની ઘણી રીતોમાંથી અહીં એક ખાસ સરળ પદ્ધતિ કેન્દ્રસ્થાને છે: કહેવાતું આદિમ પુનરાવર્તન.

સંગણનીય વિધેયો ઉપરાંત સંગણનીય ગણો અને સંબંધોમાં પણ આપણને રસ હોઈ શકે. આપેલી સંખ્યા ગણનો ઘટક છે કે નહીં, તેનો જવાબ સંગણનથી મેળવી શકાય તો તે ગણ સંગણનીય છે. તેવી જ રીતે, $\langle n_1, \ldots, n_k \rangle$ બહુજોડ સંબંધનો ઘટક છે કે નહીં, તે સંગણનથી નક્કી કરી શકાય તો તે સંબંધ સંગણનીય છે. ગણ અથવા સંબંધના લક્ષણ વિધેયને ધ્યાનમાં લેવાથી, સંગણનીય ગણો અને સંબંધોની ચર્ચા સંગણનીય વિધેયોની ચર્ચામાં સમાવી શકાય છે. તેથી આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય; દા.ત., "n વડે m શેષ વિના ભાગાય છે" એવો સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

તેમ છતાં, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો—માત્ર આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત થતાં વિધેયો—જ બધા સંગણનીય સંખ્યા-સિદ્ધાંતના વિધેયો નથી. આદિમ પુનરાવર્તનના અનેક સામાન્યકરણો વિચારવામાં આવ્યા છે. પરંતુ વિધેયોનું સંગણન કરવા માટે સૌથી શક્તિશાળી અને વ્યાપકપણે સ્વીકારાયેલી વધારાની રીત અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ છે. તેનાથી આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા મળે છે અને તેની સાથે સંકળાયેલી સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા પણ મળે છે. સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનીય છે અને દરેક ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત છે; તેમની વ્યાખ્યા એવા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોને ચોક્કસ રીતે ઓળખાવે છે જે વાસ્તવમાં દરેક ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત હોય. પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનનાં બીજા દરેક નિદર્શનું (ટ્યુરિંગ યંત્રો, લૅમ્બડા કલન વગેરેનું) અનુકરણ કરી શકે છે. તેથી તેઓ સંગણનનાં સ્વીકૃત અનેક નિદર્શોમાંનું એક નિદર્શ છે.

26.2 આદિમ પુનરાવર્તન

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની એક ખાસિયત એ છે કે 0થી શરૂ કરીને ઉત્તરગામી ક્રિયા $+1$ સાન્ત વખત કરતાં દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા સુધી પહોંચી શકાય છે—દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા કાં તો 0 છે અથવા 0ના ઉત્તરગામીના ... ઉત્તરગામી છે. આ હકીકતના આધારે $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ વિધેય આપવાની એક રીત આવી છે: (a) આર્ગ્યુમેન્ટ 0 માટે hનું મૂલ્ય જણાવો, અને (b) $h(x)$નું મૂલ્ય જાણ્યા પછી $h(x+1)$નું મૂલ્ય કેવી રીતે ગણવું તે પણ જણાવો. (a) સીધું $h(0)$ આપે છે, તેથી hનું મૂલ્ય 0 માટે નક્કી થાય છે. હવે (b)ની સૂચના $x = 0$ માટે વાપરીને $h(0)$માંથી $h(1) = h(0+1)$ ગણી શકાય. એ જ સૂચના $x = 1$ માટે વાપરીને $h(1)$માંથી $h(2) = h(1+1)$ ગણાય, અને આમ આગળ વધીએ. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા x માટે અંતે એવો તબક્કો આવે છે જેમાં $h(x)$માંથી $h(x+1)$ નક્કી કરીએ છીએ. તેથી દરેક $x \in \mathbb{N}$ માટે $h(x)$ વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ વાક્યમાં "$h(x+1)$માંથી $h(x)$ નક્કી કરીએ" એવી દિશા ઊલટી લખાઈ છે. અગાઉ આપેલી (b) સૂચના મુજબ $h(x)$માંથી $h(x+1)$ નક્કી થાય છે; ગુજરાતી વાક્યમાં આ દિશા સુધારી છે.

દાખલા તરીકે, ધારો કે નીચેના બે સમીકરણોથી $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ આપ્યું છે:

$$h(0) = 1$$
$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

જો ગુણાકાર કેવી રીતે કરવો તે પહેલેથી જાણતા હોઈએ, તો આ સમીકરણો ઉપરની (a) અને (b) માટે જરૂરી માહિતી આપે છે. બીજું સમીકરણ વારંવાર વાપરતાં મળે છે કે

$$\begin{aligned} h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\ h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\ h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

આથી આપણે આપેલું વિધેય h એટલે $h(x) = 2^x$ છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની ઉપર જણાવેલી ખાસિયત ખાતરી આપે છે કે આ બે શરતો પૂરી કરતું h વિધેય એક જ છે. આવા બે સમીકરણોની જોડીને hની આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યા કહે છે. આ રીતે hને નક્કી કરીએ છીએ. તેને "પુનરાવર્તી" કહેવાય છે, કારણ કે વ્યાખ્યામાં—ખાસ કરીને બીજા સમીકરણની જમણી બાજુએ—h પોતે આવે છે. તેને "આદિમ" કહેવાય છે, કારણ કે $h(x+1)$ નક્કી કરતી વખતે માત્ર તરત પહેલાંનું મૂલ્ય $h(x)$ વાપરીએ છીએ. $\mathbb{N}$ પર વિધેયને પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાની આ સૌથી સરળ રીત છે.

સરવાળો અને ગુણાકાર જેવા વધુ મૂળભૂત વિધેયો પણ આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. જોકે અહીં સંબંધિત વિધેયોને 2 આર્ગ્યુમેન્ટ છે. આપણે એક આર્ગ્યુમેન્ટનું સ્થાન નિશ્ચિત રાખીએ અને બીજા પર પુનરાવર્તન કરીએ. દાખલા તરીકે, $\mathrm{add}(x, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરવા x નિશ્ચિત રાખીને પહેલાં $y = 0$ માટે મૂલ્ય આપીએ અને પછી y માટેના મૂલ્ય પરથી $y+1$ માટેનું મૂલ્ય આપીએ. x નિશ્ચિત છે, તેથી તે વ્યાખ્યાકારક સમીકરણોની ડાબી અને જમણી બંને બાજુ આવે છે.

$$\mathrm{add}(x, 0) = x$$
$$\mathrm{add}(x, y+1) = \mathrm{add}(x, y) + 1$$

આ સમીકરણો દરેક x અને y માટે addનું મૂલ્ય આપે છે. દાખલા તરીકે $\mathrm{add}(2, 3)$ શોધવા $x = 2$ રાખીને પહેલાં પ્રથમ સમીકરણથી $\mathrm{add}(2, 0) = 2$ મળે છે. પછી બીજા સમીકરણને ક્રમે વાપરતાં $\mathrm{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$, $\mathrm{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$ અને $\mathrm{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ મળે છે.

addની વ્યાખ્યાના બીજા સમીકરણની જમણી બાજુએ આપણે $+$ વાપર્યું, પણ તે માત્ર 1 ઉમેરવા માટે છે. બીજા શબ્દોમાં, ઉત્તરગામી વિધેય $\mathrm{succ}(z) = z + 1$ને અગાઉના મૂલ્ય $\mathrm{add}(x, y)$ પર લાગુ કરીને $\mathrm{add}(x, y+1)$ આપ્યું છે. તેથી આ

પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાને અગાઉના મૂલ્ય પર લાગુ થતા એક વિધેય દ્વારા આપવામાં આવેલી માની શકાય. છતાં એ વિધેય માત્ર અગાઉના મૂલ્ય પર જ નહીં, પણ x અને y પર પણ આધાર રાખે એવી છૂટ આપવાથી કોઈ અડચણ નથી—અને ક્યારેક એવી છૂટ જરૂરી છે. આ જુઓ:

$$\begin{aligned}\mathrm{mult}(x, 0) &= 0\\ \mathrm{mult}(x, y+1) &= \mathrm{add}(\mathrm{mult}(x, y), x)\end{aligned}$$

અહીં અગાઉના મૂલ્ય $\mathrm{mult}(x, y)$ અને પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટ x પર add લાગુ કરીને multની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપી છે. આ વ્યાખ્યા દરેક x અને y માટે $\mathrm{mult}(x, y)$ નક્કી કરે છે. દાખલા તરીકે $\mathrm{mult}(2, 3)$, ક્રમે $\mathrm{mult}(2, 0)$, $\mathrm{mult}(2, 1)$, $\mathrm{mult}(2, 2)$ અને $\mathrm{mult}(2, 3)$ ગણીને મળે છે:

$$\begin{aligned}\mathrm{mult}(2, 0) &= 0\\ \mathrm{mult}(2, 1) &= \mathrm{mult}(2, 0+1) = \mathrm{add}(\mathrm{mult}(2, 0), 2) = \mathrm{add}(0, 2) = 2\\ \mathrm{mult}(2, 2) &= \mathrm{mult}(2, 1+1) = \mathrm{add}(\mathrm{mult}(2, 1), 2) = \mathrm{add}(2, 2) = 4\\ \mathrm{mult}(2, 3) &= \mathrm{mult}(2, 2+1) = \mathrm{add}(\mathrm{mult}(2, 2), 2) = \mathrm{add}(4, 2) = 6\end{aligned}$$

સામાન્ય માળખું આ પ્રમાણે છે. $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપવા બે સમીકરણો જોઈએ. પહેલું સમીકરણ hનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0)$નું મૂલ્ય આપે છે. બીજું સમીકરણ $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$, અન્ય આર્ગ્યુમેન્ટ x_0, ..., x_{k-1} અને yના આધારે $h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1)$નું મૂલ્ય આપે છે. બીજા સમીકરણમાં hનું માત્ર તરત પહેલાંનું મૂલ્ય જ વાપરી શકાય. જો બંને સમીકરણોની જમણી બાજુએ આવતી ક્રિયાઓને અનુક્રમે f અને g વિધેયો માનીએ, તો આદિમ પુનરાવર્તનથી નવું વિધેય h વ્યાખ્યાયિત કરવાની સામાન્ય પદ્ધતિ આ છે:

$$\begin{aligned}h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \ldots, x_{k-1})\\ h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1) &= g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))\end{aligned}$$

add માટે $k = 1$, $f(x_0) = x_0$ (તદેવ વિધેય) અને $g(x_0, y, z) = z + 1$ છે (પોતાના ત્રીજા આર્ગ્યુમેન્ટનો ઉત્તરગામી આપતું 3 આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય):

$$\begin{aligned}\mathrm{add}(x_0, 0) &= f(x_0) = x_0\\ \mathrm{add}(x_0, y+1) &= g(x_0, y, \mathrm{add}(x_0, y)) = \mathrm{succ}(\mathrm{add}(x_0, y))\end{aligned}$$

mult માટે $f(x_0) = 0$ (હંમેશાં 0 આપતું અચળ વિધેય) અને $g(x_0, y, z) = \mathrm{add}(z, x_0)$ છે (પોતાના છેલ્લા અને પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટનો સરવાળો આપતું 3 આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય):

$$\begin{aligned}\mathrm{mult}(x_0, 0) &= f(x_0) = 0\\ \mathrm{mult}(x_0, y+1) &= g(x_0, y, \mathrm{mult}(x_0, y)) = \mathrm{add}(\mathrm{mult}(x_0, y), x_0)\end{aligned}$$

26.3 સંયોજન

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનાં એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં બે વિધેયો f અને g હોય, તો તેમનું સંયોજન કરી શકાય: $h(x) = f(g(x))$. આમ નવું વિધેય $h(x)$, f અને gના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. હવે આ રીતને એકથી વધુ આર્ગ્યુમેન્ટ ધરાવતાં વિધેયો માટે સામાન્ય બનાવવા માગીએ છીએ.

તેની એક રીત આ છે: ધારો કે fને k આર્ગ્યુમેન્ટ છે અને g_0, ..., g_{k-1} એવાં k વિધેયો છે, જેમાંના દરેકને n આર્ગ્યુમેન્ટ છે. તો નવું n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1}))$$

f અને દરેક g_i સંગણનીય હોય તો h પણ સંગણનીય છે: $h(x_0, \ldots, x_{n-1})$ ગણવા માટે પહેલાં દરેક $i = 0$, ..., $k-1$ માટે $y_i = g_i(x_0, \ldots, x_{n-1})$ ગણો. પછી આ મૂલ્યો fમાં આપીને $h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ ગણો.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ વાક્યમાં $h(x_0, \ldots, x_{k-1})$ લખાયું છે. અહીં hને n આર્ગ્યુમેન્ટ છે; અતઃ ડાબી બાજુનો અંતિમ સૂચક $n-1$ હોવો જોઈએ. ગુજરાતી લખાણમાં આ જ સૂત્ર $h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ રાખ્યું છે.

પહેલેથી મળેલાં વિધેયો વાપરીને નવું વિધેય ગણીએ ત્યારે શું થાય છે તેનું આ વર્ણન કદાચ વધારે પડતું મર્યાદિત લાગે. એક કારણ એ છે કે ક્યારેક આપણે વિધેયના બધા આર્ગ્યુમેન્ટ વાપરતા નથી: addની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા માટે $g(x, y, z) = \mathrm{succ}(z)$ આપ્યું ત્યારે પણ એવું જ થયું હતું. ધારો કે નીચેના વિધેયો વાપરવાની છૂટ છે:

$$P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$$

P_i^kને પ્રક્ષેપ વિધેયો કહે છે: P_i^nને n આર્ગ્યુમેન્ટ છે. હવે gને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g(x, y, z) = \mathrm{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

અહીં fની ભૂમિકા 1-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય succ ભજવે છે, તેથી $k = 1$. અને g_0ની ભૂમિકા એક 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય P_2^3 ભજવે છે. પરિણામે મળતું 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય તેના ત્રીજા આર્ગ્યુમેન્ટનો ઉત્તરગામી આપે છે.

પ્રક્ષેપ વિધેયો આર્ગ્યુમેન્ટોનો ક્રમ બદલવા અથવા બે આર્ગ્યુમેન્ટોને એક જ આર્ગ્યુમેન્ટથી ભરવા વડે પણ નવાં વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવા દે છે. દાખલા તરીકે, $h(x) = \mathrm{add}(x, x)$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$h(x_0) = \mathrm{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

અહીં $k = 2$, $n = 1$ છે. $f(y_0, y_1)$ની ભૂમિકા add ભજવે છે; $g_0(x_0)$ અને $g_1(x_0)$ બંનેની ભૂમિકા $P_0^1(x_0)$, એટલે કે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું પ્રક્ષેપ વિધેય (તદેવ વિધેય), ભજવે છે.

જો $f(y_0, y_1)$ વિધેય પહેલેથી આપણી પાસે હોય, તો $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

અહીં $k = 2$, $n = 2$ છે, અને g_0 તથા g_1ની ભૂમિકા અનુક્રમે P_1^2 અને P_0^2 ભજવે છે.

g_0, ..., g_{k-1} બધાંને એકસરખા n આર્ગ્યુમેન્ટ હોવા જ જોઈએ, એ શરત અંગે પણ શંકા થઈ શકે. (યાદ રાખો કે વિધેયની આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા એટલે તેના આર્ગ્યુમેન્ટોની સંખ્યા; n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયની આ સંખ્યા n છે.) પરંતુ પ્રક્ષેપ વિધેયો ઉમેરવાથી જરૂરી લવચીકતા મળે છે. દાખલા તરીકે, ધારો કે f અને g 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો છે, અને h નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત 2-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

પ્રક્ષેપ વિધેયો વડે hની વ્યાખ્યા આ રીતે ફરી લખી શકાય:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

આથી h, fનું P_0^2, l અને P_1^2 સાથેનું સંયોજન છે, જ્યાં

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

એટલે કે l, gનું P_0^2, P_0^2 અને P_1^2 સાથેનું સંયોજન છે.

26.4 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો

આદિમ પુનરાવર્તન અને સંયોજન વડે પહેલેથી મળેલા વિધેયોમાંથી નવાં વિધેયો કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે, તે ફરી નોંધીએ.

વ્યાખ્યા 26.1. ધારો કે f એ k-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે ($k \geq 1$) અને g એ $(k+2)$-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે. f અને gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એટલે નીચેના સમીકરણોથી વ્યાખ્યાયિત $(k+1)$-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h:

$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \ldots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))$$

વ્યાખ્યા 26.2. ધારો કે f એ k-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે, અને g_0, ..., g_{k-1} એ બધાં n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં એવાં k વિધેયો છે. f તથા g_0, ..., g_{k-1}માંથી સંયોજન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એટલે નીચેના સમીકરણથી વ્યાખ્યાયિત n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1})).$$

succ અને દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n તથા $i < n$ માટેનાં પ્રક્ષેપ વિધેયો

$$P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i,$$

ઉપરાંત, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાં આપણે $\mathrm{zero}(x) = 0$ વિધેયનો પણ સમાવેશ કરીશું.

વ્યાખ્યા 26.3. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે $\mathbb{N}^n$માંથી $\mathbb{N}$માં જતાં વિધેયોનો એવો ગણ, જેને નીચેની શરતોથી આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. zero આદિમ પુનરાવર્તી છે.
2. succ આદિમ પુનરાવર્તી છે.
3. દરેક પ્રક્ષેપ વિધેય P_i^n આદિમ પુનરાવર્તી છે.
4. જો f એ k-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય અને g_0, ..., g_{k-1} એ n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો હોય, તો g_0, ..., g_{k-1} સાથે fનું સંયોજન પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.
5. જો f એ k-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય અને g એ $k+2$-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો f અને gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

વધુ ટૂંકમાં, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એવો સૌથી નાનો ગણ છે જેમાં zero, succ અને પ્રક્ષેપ વિધેયો P_j^n છે અને જે સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે.

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ "તબક્કાઓ" વડે પણ વર્ણવી શકાય. S_0 એ શરૂઆતનાં વિધેયોનો ગણ દર્શાવે: zero, succ અને પ્રક્ષેપ વિધેયો. આ તબક્કા 0નાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો છે. તબક્કો S_i વ્યાખ્યાયિત થયા પછી, S_iમાંનાં વિધેયો પર સંયોજન અથવા આદિમ પુનરાવર્તનનો એક વાર ઉપયોગ કરીને મળતાં બધાં વિધેયોનો ગણ S_{i+1} માનીએ. ત્યારે

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

એ બધાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ છે.

હવે તપાસીએ કે add આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે.

વિધાન 26.4. સરવાળાનું વિધેય $\mathrm{add}(x, y) = x + y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. આપણે f અને g એવાં બે વિધેયોના આધારે addની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા પહેલેથી આપી છે, જે વ્યાખ્યા 26.1ના માળખાને અનુસરે છે:

$$\mathrm{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$
$$\mathrm{add}(x_0, y+1) = g(x_0, y, \mathrm{add}(x_0, y)) = \mathrm{succ}(\mathrm{add}(x_0, y))$$

તેથી f અને g પણ આદિમ પુનરાવર્તી હોય તો add આદિમ પુનરાવર્તી છે. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ છે અને પ્રક્ષેપ વિધેયોને આદિમ પુનરાવર્તી ગણીએ છીએ, તેથી f આદિમ પુનરાવર્તી છે. g એ $g(x_0, y, z)$ એવાં ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે, જે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$g(x_0, y, z) = \mathrm{succ}(z).$$

આટલાથી હજી g આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું સાબિત થતું નથી, કારણ કે g અને succ એકસરખાં વિધેયો નથી: succને એક આર્ગ્યુમેન્ટ છે, જ્યારે gને ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટ હોવા જોઈએ. પરંતુ સંયોજન દ્વારા gને ઔપચારિક રીતે આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$g(x_0, y, z) = \mathrm{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

succ અને P_2^3ને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો ગણીએ છીએ; તેમના સંયોજનથી આ વિધેય વ્યાખ્યાયિત થાય છે, તેથી g પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે. □

વિધાન 26.5. ગુણાકારનું વિધેય $\mathrm{mult}(x, y) = x \cdot y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસ માટે. □

સ્વાધ્યાય 26.1. multની આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા વ્યાખ્યા 26.1માં જરૂરી માળખામાં મૂકી શકાય છે અને સંબંધિત વિધેયો f તથા g આદિમ પુનરાવર્તી છે, એવું બતાવીને વિધાન 26.5 સાબિત કરો.

ઉદાહરણ 26.6. આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાનું આપણું સૌપ્રથમ ઉદાહરણ આ હતું:

$$h(0) = 1$$
$$h(y+1) = 2 \cdot h(y).$$

આ વિધેય વ્યાખ્યા 26.1માં જરૂરી માળખામાં બંધબેસતું નથી, કારણ કે અહીં $k = 0$ છે. વ્યાખ્યામાં અચળ મૂલ્યો 1 અને 2 પણ આવે છે. પહેલી મુશ્કેલી દૂર કરવા એક બિનવપરાયેલું આર્ગ્યુમેન્ટ ઉમેરીને વિધેય h' વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$
$$h'(x_0, y+1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

સંયોજન વડે succ અને zeroમાંથી $f(x_0) = 1$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $f(x_0) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x_0))$. $g'(z) = 2 \cdot z$ અને પ્રક્ષેપ વિધેયોમાંથી સંયોજન વડે g વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

અને g'ને પણ સંયોજન વડે આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g'(z) = \mathrm{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

તથા

$$g''(z) = \mathrm{succ}(f(z)),$$

અહીં f ઉપર મુજબ છે: $f(z) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(z))$. હવે h' મળી ગયું છે, એટલે ફરી સંયોજન વાપરીને $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ રાખી શકીએ. આથી hને મૂળભૂત વિધેયોમાંથી સંયોજનો અને આદિમ પુનરાવર્તનોની શ્રેણી વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે; એટલે h આદિમ પુનરાવર્તી છે.

26.5 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં સંકેતન

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનું ચોક્કસ આગમનાત્મક વર્ણન આપ્યું છે તેનો એક ફાયદો એ છે કે આપણે તેમને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, આવા દરેક વિધેયને નીચે મુજબ એક "સંકેતન" આપી શકીએ. શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપ વિધેયો માટે અનુક્રમે zero, succ અને P_i^n સંકેતો વાપરીએ. હવે ધારો કે k-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય f અને n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો g_0, ..., g_{k-1}ના સંયોજનથી h વ્યાખ્યાયિત છે, અને આ વિધેયોને અનુક્રમે F, G_0, ..., G_{k-1} સંકેતનો આપ્યાં છે. તો નવો સંકેત $\mathrm{Comp}_{k,n}$ વાપરીને h વિધેયને $\mathrm{Comp}_{k,n}[F, G_0, \ldots, G_{k-1}]$ વડે દર્શાવી શકીએ.

આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત વિધેયો માટે પણ આવાં જ સંકેતનો વાપરી શકીએ. ધારો કે $(k+1)$-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h, k-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય f અને $(k+2)$-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે; અને f તથા gને અપાયેલાં સંકેતનો અનુક્રમે F અને G છે. ત્યારે hને અપાતું સંકેતન $\mathrm{Rec}_k[F, G]$ છે.

યાદ કરો કે સરવાળાનું વિધેય આદિમ પુનરાવર્તનથી આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\begin{aligned}\mathrm{add}(x_0, 0) &= P_0^1(x_0) = x_0\\ \mathrm{add}(x_0, y+1) &= \mathrm{succ}(P_2^3(x_0, y, \mathrm{add}(x_0, y))) = \mathrm{add}(x_0, y) + 1\end{aligned}$$

અહીં fનું સ્થાન P_0^1 લે છે અને gનું સ્થાન $\mathrm{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ લે છે. પછીના વિધેયને $\mathrm{Comp}_{1,3}[\mathrm{succ}, P_2^3]$ સંકેતન મળે છે, કારણ કે તે 1-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય succ અને 3-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય P_2^3ના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ રીતે સરવાળાનું વિધેય નીચેના સંકેતનથી દર્શાવી શકીએ:

$$\mathrm{Rec}_1[P_0^1, \mathrm{Comp}_{1,3}[\mathrm{succ}, P_2^3]].$$

આવાં સંકેતનો ક્યારેક ઉપયોગી થાય છે; દાખલા તરીકે, આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની પરિગણના કરતી વખતે.

સ્વાધ્યાય 26.2. mult માટે સંપૂર્ણ આદિમ પુનરાવર્તી સંકેતન આપો.

26.6 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો સંગણનીય છે

ધારો કે વિધેય h આદિમ પુનરાવર્તનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x})\\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

અને ધારો કે f તથા g સંગણનીય વિધેયો છે. (અહીં x_0, ..., x_{k-1}ના સંક્ષેપ તરીકે $\vec{x}$ વાપરીએ છીએ.) ત્યારે $h(\vec{x}, 0)$ સ્પષ્ટ રીતે ગણી શકાય છે, કારણ કે તે માત્ર $f(\vec{x})$ છે, જે સંગણનીય છે એવું ધાર્યું છે. પછી $h(\vec{x}, 1)$ પણ ગણી શકાય: $1 = 0 + 1$ હોવાથી $h(\vec{x}, 1)$ માત્ર નીચેનું મૂલ્ય છે:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

આ જ રીતે આગળ વધીને આપણે ગણી શકીએ છીએ:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 2) &= g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))\\ h(\vec{x}, 3) &= g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))\\ h(\vec{x}, 4) &= g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))))\\ &\vdots\end{aligned}$$

તેથી સામાન્ય રીતે $h(\vec{x}, y)$ ગણવા માટે ક્રમે $h(\vec{x}, 0)$, $h(\vec{x}, 1)$, ..., ગણીએ અને $h(\vec{x}, y)$ સુધી પહોંચીએ.

આથી f અને g સંગણનીય હોય, તો આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા નવું સંગણનીય વિધેય આપે છે. એ જ રીતે, f અને g_i સંગણનીય હોય, તો તેમના સંયોજનથી મળતું વિધેય પણ સંગણનીય છે.

મૂળભૂત વિધેયો zero, succ અને P_i^n સંગણનીય છે, તથા સંગણનીય વિધેયોના સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનથી ફરી સંગણનીય વિધેયો મળે છે. તેથી દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય સંગણનીય છે.

26.7 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં ઉદાહરણો

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનાં કેટલાંક ઉદાહરણો આપણી પાસે છે: સરવાળા અને ગુણાકારનાં વિધેયો add અને mult. તદ્દેવ વિધેય $\mathrm{id}(x) = x$ આદિમ પુનરાવર્તી છે, કારણ કે તે માત્ર P_0^1 છે. અચળ વિધેયો $\mathrm{const}_n(x) = n$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે, કારણ કે zero અને succના ક્રમિક સંયોજનથી તેમને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓમાં અચળ મૂલ્યો વાપરવા હોય ત્યારે આ ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે, $f(x) = 2 \cdot x$ વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો $\mathrm{const}_n(x)$ અને ગુણાકારના સંયોજનથી $f(x) = \mathrm{mult}(\mathrm{const}_2(x), P_0^1(x))$ મળે છે. હવે પછી આ રીત વાપરતા રહીશું.

વિધાન 26.7. ઘાતાંકનું વિધેય $\exp(x, y) = x^y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $\exp$ને આદિમ પુનરાવર્તનથી આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= 1 \\ \exp(x, y+1) &= \mathrm{mult}(x, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

ચોક્કસ કહીએ તો, આ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાંથી બનેલી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા હજી નથી. ઔપચારિક રીતે, જોકે, આપણે આ રીતે લખીએ:

$$\begin{aligned} \exp(x, 0) &= f(x) \\ \exp(x, y+1) &= g(x, y, \exp(x, y)). \end{aligned}$$

અહીં

$$\begin{aligned} f(x) &= \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x)) = 1 \\ g(x, y, z) &= \mathrm{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z \end{aligned}$$

તેથી f અને g આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. □

વિધાન 26.8. નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત પૂર્વગામી વિધેય $\mathrm{pred}(y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$\mathrm{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{જો } y = 0 \text{ હોય} \\ y - 1 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સાબિતી. નોંધો કે

$$\begin{aligned} \mathrm{pred}(0) &= 0 \text{ અને} \\ \mathrm{pred}(y+1) &= y. \end{aligned}$$

આ લગભગ આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા છે. ચોક્કસ રીતે જોઈએ તો તે આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યાના માળખામાં બંધબેસતું નથી, કારણ કે એમાં ઓછામાં ઓછું એક વધારાનું આર્ગ્યુમેન્ટ x જરૂરી છે. વળી, $\mathrm{pred}(y+1)$ વ્યાખ્યાયિત કરતાં ખરેખર $\mathrm{pred}(y)$ વપરાતું જ નથી. પરંતુ પહેલાં $\mathrm{pred}'(x, y)$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned} \mathrm{pred}'(x, 0) &= \mathrm{zero}(x) = 0, \\ \mathrm{pred}'(x, y+1) &= P_1^3(x, y, \mathrm{pred}'(x, y)) = y. \end{aligned}$$

અને પછી સંયોજનથી pred વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ; દાખલા તરીકે, $\mathrm{pred}(x) = \mathrm{pred}'(\mathrm{zero}(x), P_0^1(x))$. □

વિધાન 26.9. ક્રમગુણિતનું વિધેય $\mathrm{fac}(x) = x\,! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot x$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. સ્પષ્ટ દેખાતી આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આ છે:

$$\begin{aligned} \mathrm{fac}(0) &= 1 \\ \mathrm{fac}(y+1) &= \mathrm{fac}(y) \cdot (y+1). \end{aligned}$$

ઔપચારિક રીતે પહેલાં બે આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય h વ્યાખ્યાયિત કરવું પડે:

$$\begin{aligned} h(x,0) &= \mathrm{const}_1(x) \\ h(x,y+1) &= g(x,y,h(x,y)) \end{aligned}$$

અહીં $g(x,y,z) = \mathrm{mult}(P^3_2(x,y,z), \mathrm{succ}(P^3_1(x,y,z)))$ છે; પછી રાખીએ:

$$\mathrm{fac}(y) = h(P^1_0(y), P^1_0(y)) = h(y,y).$$

હવે પછી આપણે આ બાબતમાં થોડા ઉદાર રહીશું અને સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તન વડે મળતી ઔપચારિક વ્યાખ્યાઓ દરેક વખતે આપીશું નહીં. □

વિધાન 26.10. શૂન્યે અટકતી બાદબાકી $x \dot{-} y$, જે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે, આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{જો } x < y \text{ હોય} \\ x - y & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સાબિતી. આપણી પાસે આ સમીકરણો છે:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y+1) &= \mathrm{pred}(x \dot{-} y) \end{aligned}$$ □

વિધાન 26.11. x અને y વચ્ચેનું અંતર $|x-y|$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $|x-y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ છે. તેથી અંતરને સરવાળા $+$ અને શૂન્યે અટકતી બાદબાકી $\dot{-}$ના સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે; બંને આદિમ પુનરાવર્તી છે. □

વિધાન 26.12. x અને yમાંથી મોટામાં મોટું મૂલ્ય $\max(x,y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $+$ અને $\dot{-}$ના સંયોજનથી $\max(x,y)$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\max(x,y) = x + (y \dot{-} x).$$

જો x મોટામાં મોટું હોય, એટલે $x \geq y$, તો $y \dot{-} x = 0$; તેથી $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. જો y મોટામાં મોટું હોય, તો $y \dot{-} x = y - x$; તેથી $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

વિધાન 26.13. x અને yમાંથી નાનામાં નાનું મૂલ્ય $\min(x,y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસ માટે. □

સ્વાધ્યાય 26.3. વિધાન 26.13 સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 26.4. નીચેનું વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવો:

$$f(x,y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^x}}}})} \Big\} y \text{ વખત } 2$$

સ્વાધ્યાય 26.5. પૂર્ણાંક ભાગાકાર $d(x,y) = \lfloor x/y \rfloor$ (એટલે કે ભાગફળના દશાંશ બિંદુ પછીનો ભાગ અવગણીને મળતો ભાગાકાર) આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવો. $y = 0$ હોય ત્યારે આપણે $d(x,y) = 0$ નક્કી કરીએ છીએ. આદિમ પુનરાવર્તન અને સંયોજન વાપરીને dની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપો.

વિધાન 26.14. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ નીચેની બે ક્રિયાઓ હેઠળ બંધ છે:

1. સાન્ત સરવાળા: જો $f(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો આ વિધેય પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:
$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^{y} f(\vec{x}, z).$$
2. સાન્ત ગુણાકાર: જો $f(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો આ વિધેય પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:
$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^{y} f(\vec{x}, z).$$

સાબિતી. દાખલા તરીકે, સાન્ત સરવાળાઓને નીચેના સમીકરણોથી પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y+1). \end{aligned}$$

□

26.8 આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો

વ્યાખ્યા 26.15. સંબંધ $R(\vec{x})$નું લક્ષણ વિધેય

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{જો } R(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે} \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો આ સંબંધને આદિમ પુનરાવર્તી કહેવાય છે.

બીજા શબ્દોમાં, આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ $R(\vec{x})$ કહીએ ત્યારે $\chi_R(\vec{x}) = 1$ સ્વરૂપના સંબંધની વાત કરીએ છીએ. અહીં χ_R એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે જે કોઈ પણ ઇનપુટ પર 1 અથવા 0 આપે છે. દાખલા તરીકે, $x = 0$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડતો સંબંધ $\mathrm{IsZero}(x)$, નીચેના આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત વિધેય χ_{IsZero}ને અનુરૂપ છે:

$$\begin{aligned} \chi_{\mathrm{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\mathrm{IsZero}}(x+1) &= 0. \end{aligned}$$

સંબંધોનું અન્ય આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો સાથે સંયોજન પણ કરી શકાય છે. તેથી નીચેના સંબંધો પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

1. સમાનતાનો સંબંધ $x = y$, જેને $\mathrm{IsZero}(|x - y|)$થી વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.
2. નાનું અથવા સમાન હોવાનો સંબંધ $x \leq y$, જેને $\mathrm{IsZero}(x \dot{-} y)$થી વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં બીજા મુદ્દાને "less-than relation" કહે છે, પરંતુ આપેલું સૂત્ર $x \le y$ અને $\mathrm{IsZero}(x \dot{-} y)$ બન્ને "નાનું અથવા સમાન" દર્શાવે છે. ગુજરાતી નામમાં સૂત્ર પ્રમાણે સમાનતાનો સમાવેશ રાખ્યો છે.

વિધાન 26.16. આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધોનો ગણ બુલિયન ક્રિયાઓ હેઠળ બંધ છે. એટલે જો $P(\vec{x})$ અને $Q(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો નીચેના સંબંધો પણ એવા જ છે:

1. $\neg P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \to Q(\vec{x})$

સાબિતી. ધારો કે $P(\vec{x})$ અને $Q(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી છે, એટલે તેમનાં લક્ષણ વિધેયો χ_P અને χ_Q આદિમ પુનરાવર્તી છે. આપણે $\neg P(\vec{x})$ વગેરેના લક્ષણ વિધેયો પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવાનું છે.

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{જો } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ હોય} \\ 1 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ને $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ને $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ અથવા $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. એ જ રીતે,

$$\chi_{P \vee Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ અને}$$
$$\chi_{P \to Q}(\vec{x}) = \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$ □

વિધાન 26.17. આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધોનો ગણ સીમિત પરિમાણીકરણ હેઠળ બંધ છે. એટલે જો $R(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ હોય, તો નીચેના સંબંધો પણ એવા જ છે:

$$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z) \text{ અને}$$
$$(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z).$$

$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ એ $\vec{x}$ અને y માટે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડે જ્યારે yથી નાની દરેક z માટે $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે; $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z)$ માટે પણ અનુરૂપ અર્થ છે.

સાબિતી. રૂઢિ પ્રમાણે $(\forall z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ને સત્ય માનીએ છીએ (કારણ કે 0થી નાની કોઈ z છે જ નહીં) અને $(\exists z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ને અસત્ય માનીએ છીએ. સીમિત સર્વપરિમાણક સાન્ત ગુણાકાર અથવા ક્રમિક લઘુત્તમની જેમ કામ કરે છે. એટલે $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ હોય તો $\chi_P(\vec{x}, y)$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$
$$\chi_P(\vec{x}, y+1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

સીમિત અસ્તિત્વપરિમાણીકરણને એ જ રીતે $\max$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. અથવા તેને $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z) \leftrightarrow \neg(\forall z < y)\ \neg R(\vec{x}, z)$ સમકક્ષતા વાપરીને સીમિત સર્વપરિમાણીકરણમાંથી મેળવી શકાય. નોંધો કે, દાખલા તરીકે, $(\exists x \le y)\ \ldots x \ldots$ સ્વરૂપનો સીમિત પરિમાણક $(\exists x < y+1)\ \ldots x \ldots$ ને સમકક્ષ છે. □

સ્વાધ્યાય 26.6. ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટવાળો સંબંધ $x \equiv y \mod n$ (મોડ્યુલો n મુજબ સર્વાંગસમતા) આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવો.

બીજું ઉપયોગી આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય શરતી વિધેય $\mathrm{cond}(x, y, z)$ છે, જે આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\mathrm{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{જો } x = 0 \text{ હોય} \\ z & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

આ વિધેયને પુનરાવર્તી રીતે આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned} \mathrm{cond}(0, y, z) &= y, \\ \mathrm{cond}(x+1, y, z) &= z. \end{aligned}$$

આનો ઉપયોગ કરીને આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધોના આધારે કિસ્સાવાર વ્યાખ્યાયિત વિધેયોનું સમર્થન કરી શકીએ:

વિધાન 26.18. જો $g_0(\vec{x})$, ..., $g_m(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો હોય અને $R_0(\vec{x})$, ..., $R_{m-1}(\vec{x})$ આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો હોય, તો નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય f પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{જો } R_0(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે} \\ g_1(\vec{x}) & \text{જો } R_1(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે અને } R_0(\vec{x}) \text{ ન પડે} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{જો } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ લાગુ પડે અને અગાઉના કોઈ ન પડે} \\ g_m(\vec{x}) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

સાબિતી. $m = 1$ હોય ત્યારે આ માત્ર નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે:

$$f(\vec{x}) = \mathrm{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

m એ 1થી મોટું હોય ત્યારે આ સ્વરૂપની વ્યાખ્યાઓનું સંયોજન કરી શકાય છે. □

26.9 સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ

કોઈ ગુણધર્મ અથવા સંબંધ P સંતોષતી સૌથી નાની સંખ્યા તરીકે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવું ઘણી વાર ઉપયોગી છે. Pનો નિર્ણય કરી શકાતો હોય, તો 0, 1, 2, ... બધી શક્ય સંખ્યાઓ ક્રમે અજમાવતાં P સંતોષતી સૌથી નાની સંખ્યા મળે અને આ વિધેય ગણી શકાય. આવી અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ આપણને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોના ક્ષેત્રની બહાર લઈ જાય છે. પરંતુ જો આપણે સ્વતંત્ર રીતે આપેલી કોઈ સીમાથી નાની સૌથી નાની સંખ્યા જ શોધવી હોય, તો આદિમ પુનરાવર્તી ક્ષેત્રમાં રહીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં, અને થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, ધારો કે સંબંધ $R(x, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. x અને yને એવા સૌથી નાના $z < y$ પર મોકલતું વિધેય વિચારો કે જેના માટે $R(x, z)$ લાગુ પડે. $R(x, 0)$, $R(x, 1)$, ..., $R(x, y-1)$ની તપાસ કરીને તેને પણ ગણી શકાય. પણ તે આદિમ પુનરાવર્તી શા માટે છે?

વિધાન 26.19. જો $R(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોય, તો વિધેય $m_R(\vec{x}, y)$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી કોઈ સંખ્યા yથી નાની હોય, તો આ વિધેય સૌથી નાનો એવો z આપે છે; અન્યથા y આપે છે. વિધેય m_Rને આ રીતે લખીશું:

$$(\min z < y)\, R(\vec{x}, z),$$

સાબિતી. $z < 0$ એવી સંખ્યા જ નથી; તેથી $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < 0$ પણ હોઈ શકે નહીં. એટલે $m_R(\vec{x}, 0) = 0$.

સીમા $y + 1$ સ્વરૂપની હોય ત્યારે ત્રણ કિસ્સા છે:

1. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < y$ છે. ત્યારે $m_R(\vec{x}, y+1) = m_R(\vec{x}, y)$.
2. એવી કોઈ $z < y$ નથી, પરંતુ $R(\vec{x}, y)$ લાગુ પડે છે. ત્યારે $m_R(\vec{x}, y+1) = y$.
3. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < y+1$ નથી. ત્યારે $m_R(\vec{x}, y+1) = y+1$.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ત્રીજા કિસ્સામાં ડાબી બાજુ $m_R(\vec{z}, y+1)$ છપાયું છે. બાકીના બે કિસ્સા, પ્રસ્તાવનું વિધેય અને તરત નીચેનું સમીકરણ બધે $\vec{x}$ છે; ગુજરાતી ત્રીજા કિસ્સામાં પણ $m_R(\vec{x}, y+1)$ રાખ્યું છે.

આથી વિધેય m_Rને આદિમ પુનરાવર્તન વડે નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y+1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{જો } m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ હોય} \\ y & \text{જો } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ હોય અને } R(\vec{x}, y) \text{ લાગુ પડે} \\ y+1 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

નોંધો કે $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી $z < y$ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ છે. □

સ્વાધ્યાય 26.7. ધારો કે $R(\vec{x}, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. વિધેય $m'_R(\vec{x}, y)$ને χ_Rમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન વડે વ્યાખ્યાયિત કરો. $R(\vec{x}, z)$ લાગુ પડે એવી કોઈ સંખ્યા yથી નાની હોય, તો તે સૌથી નાનો એવો z આપે અને અન્યથા 0 આપે.

26.10 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ

સીમિત પરિમાણીકરણ અને સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણથી ઘણા સ્વાભાવિક વિધેયો અને સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવા માટે પૂરતાં સાધનો મળે છે. દાખલા તરીકે, "x એ yનો અવયવ છે" એવો સંબંધ વિચારો, જેને $x \mid y$ લખીએ છીએ. yને xથી ભાગતાં શેષ ન રહે, એટલે y એ xનો પૂર્ણાંક ગુણિત હોય, ત્યારે $x \mid y$ લાગુ પડે છે. (ભાગાકારક શૂન્ય ન હોય અને yને xથી ભાગતાં શેષ > 0 હોય, તો $x \nmid y$ લખીએ છીએ. શૂન્ય ભાગાકારક માટે નીચેનું સમીકરણ સંબંધ નક્કી કરે છે.) બીજા શબ્દોમાં, કોઈ z માટે $x \cdot z = y$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $x \mid y$ છે. એવો z અસ્તિત્વમાં હોય, તો કોઈ એવો $z \leq y$ પસંદ કરી શકાય છે. તેથી કોઈ $z \leq y$ માટે $x \cdot z = y$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $x \mid y$ છે. સમાનતા $=$ અને ગુણાકારમાંથી સીમિત અસ્તિત્વપરિમાણીકરણ વડે $x \mid y$ સંબંધને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y)\ (x \cdot z) = y.$$

આથી $x \mid y$ આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું આપણે બતાવ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના કૌંસમાં "xને yથી ભાગતાં" શેષ એવું લખાયું છે. $x \mid y$ના પહેલાંના વાક્ય અને વ્યાખ્યાકારક સમીકરણ પ્રમાણે ભાગવાનું yને xથી છે. શૂન્ય ભાગાકારક માટે ભાગાકારનો શેષ વ્યાખ્યાયિત નથી; ગુજરાતી કૌંસમાં આ અપવાદ પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLCMP-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ કહે છે કે $x \cdot z = y$ સંતોષતો "કોઈ પણ" z જરૂર $\leq y$ છે. $x = y = 0$ હોય ત્યારે મોટા z પણ સમીકરણ સંતોષે છે. સીમિત પરિમાણીકરણ માટે માત્ર એવો ઓછામાં ઓછો એક $z \leq y$ મળે એટલું જરૂરી અને સાચું છે; ગુજરાતી વાક્યમાં આ દાવો રાખ્યો છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યા x અવિભાજ્ય કહેવાય જો તે 0 કે 1 ન હોય અને માત્ર 1 તથા પોતાનાથી જ વિભાજ્ય હોય. બીજા શબ્દોમાં, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ માટે $y \mid x$ હોય ત્યારે $y = 1$ અથવા $y = x$ હોય છે. $x \geq 2$ હોય ત્યારે x અવિભાજ્ય છે કે નહીં તે તપાસવા $y \leq x$ માટે જ $y \mid x$ તપાસવું પૂરતું છે, કારણ કે $y > x$ હોય તો આપોઆપ $y \nmid x$. તેથી x અવિભાજ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડતો સંબંધ $\mathrm{Prime}(x)$ આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\mathrm{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x)\ (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

અને આથી તે આદિમ પુનરાવર્તી છે.

અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 2, 3, 5, 7, 11 વગેરે છે. આ શ્રેણીમાં xમી અવિભાજ્ય સંખ્યા આપતું વિધેય $p(x)$ વિચારો: $p(0) = 2$, $p(1) = 3$, $p(2) = 5$ વગેરે. (સગવડ માટે આપણે ઘણી વાર $p(x)$ને p_x પણ લખીશું: $p_0 = 2$, $p_1 = 3$ વગેરે.)

xથી મોટી પહેલી અવિભાજ્ય સંખ્યા આપતું વિધેય $\mathrm{nextPrime(x)}$ હોય, તો pને આદિમ પુનરાવર્તન વડે સરળતાથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$p(0) = 2$$
$$p(x+1) = \mathrm{nextPrime}(p(x))$$

$\mathrm{nextPrime}(x)$ એ $y > x$ અને y અવિભાજ્ય હોય એવી સૌથી નાની y છે; અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ વડે તેને સરળતાથી ગણી શકાય છે. પરંતુ યુક્લિડના પરિણામને કારણે તેને સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ વડે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: x અને $x\,! + 1$ વચ્ચે હંમેશાં એક અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે.

$$\mathrm{nextPrime(x)} = (\min\, y \leq x\,! + 1)\,(y > x \wedge \mathrm{Prime}(y)).$$

આથી $\mathrm{nextPrime}(x)$ અને પરિણામે $p(x)$ માત્ર સંગણનીય જ નહીં, પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

(જિજ્ઞાસા હોય તો યુક્લિડના પરિણામની ટૂંકી સાબિતી આ છે. $x = 0$ અને $x = 1$ માટે અવિભાજ્ય સંખ્યા 2 જરૂરી શરત સંતોષે છે. હવે $x \geq 2$ ધારીને ચાલીએ. ધારો કે p_n એ $\leq x$ એવી સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે; અને $\leq x$ એવી બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \cdots \cdot p_n$ વિચારો. $p + 1$ પોતે અવિભાજ્ય હોય અથવા x અને $p + 1$ વચ્ચે કોઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય. શા માટે? ધારો કે $p + 1$ અવિભાજ્ય નથી. ત્યારે કોઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા $q \mid p + 1$ છે, જ્યાં $q < p + 1$. $\leq x$ એવી એકેય અવિભાજ્ય સંખ્યા $p + 1$ને ભાગતી નથી. (pની વ્યાખ્યા પ્રમાણે દરેક $p_i \leq x$ એ pને ભાગે છે, એટલે શેષ 0 છે. તેથી દરેક $p_i \leq x$ વડે $p + 1$ને ભાગતાં શેષ 1 રહે છે; એટલે $p_i \nmid p + 1$.) આથી q એ $> x$ અને $< p + 1$ એવી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તથા $p \leq x\,!$ હોવાથી $> x$ અને $\leq x\,! + 1$ એવી અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે.)

સ્રોત-સુધારો OLREA-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં $y > x$થી $y \nmid x$નો દાવો $x = 0$ માટે ખોટો છે. અવિભાજ્યતાની તપાસમાં $x \geq 2$ની શરત સ્પષ્ટ કરી છે. યુક્લિડની સાબિતીમાં સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા $\leq x$ પસંદ કરતાં પહેલાં $x = 0, 1$ના કિસ્સા અલગ તપાસ્યા છે; આ કિસ્સાઓમાં 2થી પરિણામ મળે છે.

સ્વાધ્યાય 26.8. સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ વડે પૂર્ણાંક ભાગાકાર $d(x, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરો.

26.11 અનુક્રમો

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ ખાસ્સો સમર્થ છે. પરંતુ અનુક્રમોને સંભાળવાની યોગ્ય રીત વિકસાવીએ પછી આપણે વધુ કરી શકીશું. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સાન્ત અનુક્રમોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સાથે આ રીતે ઓળખીશું: અનુક્રમ $\langle a_0, a_1, a_2, \ldots, a_k \rangle$ નીચેની સંખ્યાને અનુરૂપ છે:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

ઘાતમાં એક ઉમેરીએ છીએ, જેથી દાખલા તરીકે $\langle 2,7,3\rangle$ અને $\langle 2,7,3,0,0\rangle$ના સંખ્યાત્મક કોડ જુદા રહે. ખાલી અનુક્રમના કોડ તરીકે 0 અને 1 બંને લઈ શકાય; ચોક્કસતા માટે Λ એ 0 દર્શાવે એમ માનીએ.

અનુક્રમોનું આ સંકેતીકરણ સફળ થાય છે તેનું કારણ અંકગણિતનું કહેવાતું મૂળભૂત પ્રમેય છે: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા $n \geq 2$ને નીચેના સ્વરૂપમાં એક જ રીતે લખી શકાય:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k}$$

અહીં $a_k \geq 1$ છે. આથી નિશ્ચિત થાય છે કે વિધેય $\langle\rangle(a_0,\ldots,a_k) = \langle a_0,\ldots,a_k\rangle$ એક-એક છે: જુદા અનુક્રમો જુદી સંખ્યાઓ પર જાય છે; દરેક સંખ્યાને વધુમાં વધુ એક અનુક્રમ અનુરૂપ છે.

હવે બતાવીશું કે અનુક્રમની લંબાઈ શોધવી, તેનો iમો ઘટક શોધવો, તેમાં ઘટક અંતે ઉમેરવો અને બે અનુક્રમો જોડવા—આ બધી ક્રિયાઓ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

વિધાન 26.20. અનુક્રમ sની લંબાઈ આપતું વિધેય $\mathrm{len}(s)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. સંબંધ $R(i,s)$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$R(i,s) \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

સ્પષ્ટ છે કે R આદિમ પુનરાવર્તી છે. જ્યારે પણ s એ બિનખાલી અનુક્રમનો કોડ હોય, એટલે

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k+1},$$

ત્યારે p_i એ એવી સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય કે $p_i \mid s$, તો $R(i,s)$ લાગુ પડે છે, એટલે $i = k$. તેથી p_i એ sને ભાગતી સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ sની લંબાઈ $i+1$ છે. આથી આમ રાખી શકીએ:

$$\mathrm{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{જો } s = 0 \text{ અથવા } s = 1 \text{ હોય} \\ 1 + (\min\, i < s)\, R(i,s) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

અહીં સીમાબદ્ધ લઘુત્તમીકરણ વાપરી શકીએ છીએ, કારણ કે s એ અનુક્રમનો કોડ હોય ત્યારે $R(i,s)$ સંતોષતો એક જ i હોય છે; અને એવો i હોય તો પોતે sથી નાનો છે. □

વિધાન 26.21. અનુક્રમ sના અંતે a ઉમેરવાથી મળતું અનુક્રમ આપતું વિધેય $\mathrm{append}(s,a)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. appendને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\mathrm{append}(s,a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{જો } s = 0 \text{ અથવા } s = 1 \text{ હોય} \\ s \cdot p_{\mathrm{len}(s)}^{a+1} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

□

વિધાન 26.22. sનો iમો ઘટક આપતું વિધેય $\mathrm{element}(s,i)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે; અહીં શરૂઆતના ઘટકને 0મો કહીએ છીએ. જો i એ sની લંબાઈ જેટલો અથવા તેનાથી મોટો હોય, તો વિધેય 0 આપે છે.

સાબિતી. a એ sનો iમો ઘટક હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ p_i^{a+1} એ sને ભાગતો p_iનો સૌથી મોટો ઘાત છે, એટલે $p_i^{a+1} \mid s$ પરંતુ $p_i^{a+2} \nmid s$. તેથી:

$$\mathrm{element}(s,i) = \begin{cases} 0 & \text{જો } i \geq \mathrm{len}(s) \text{ હોય} \\ (\min\, a < s)\,(p_i^{a+2} \nmid s) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

□

ઉપર વ્યાખ્યાયિત વિધેયોનાં ઔપચારિક નામોને બદલે હવે વધુ ટૂંકાં સંકેતનો લાવીએ. $\mathrm{element}(s,i)$ને બદલે $(s)_i$ લખીશું, અને નીચેના સંક્ષેપ તરીકે $\langle s_0,\ldots,s_k\rangle$ લખીશું:

$$\mathrm{append}(\mathrm{append}(\ldots \mathrm{append}(\Lambda, s_0)\ldots), s_k).$$

નોંધો કે sની લંબાઈ k હોય, તો sના ઘટકો $(s)_0$, ..., $(s)_{k-1}$ છે.

વિધાન 26.23. બે અનુક્રમો જોડતું વિધેય $\mathrm{concat}(s,t)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. આપણે એવું વિધેય concat જોઈએ છે કે

$$\mathrm{concat}(\langle a_0,\dots,a_k\rangle,\langle b_0,\dots,b_l\rangle)=\langle a_0,\dots,a_k,b_0,\dots,b_l\rangle.$$

સહાયક વિધેય $\mathrm{hconcat}(s,t,n)$ વાપરીશું, જે tના પહેલાં n ઘટકોને sના અંતે જોડે છે. તેને આદિમ પુનરાવર્તન વડે આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\begin{aligned}\mathrm{hconcat}(s,t,0)&=s\\ \mathrm{hconcat}(s,t,n+1)&=\mathrm{append}(\mathrm{hconcat}(s,t,n),(t)_n)\end{aligned}$$

પછી concatને આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\mathrm{concat}(s,t)=\mathrm{hconcat}(s,t,\mathrm{len}(t)).$$ □

$\mathrm{concat}(s,t)$ને બદલે આપણે $s\frown t$ લખીશું.

અનુક્રમની લંબાઈ અને તેના સૌથી મોટા ઘટકના આધારે તેનો સંખ્યાત્મક કોડ ઉપરથી સીમિત કરી શકીએ, એ આપણને ઉપયોગી થશે. ધારો કે s એ લંબાઈ k ધરાવતો અનુક્રમ છે અને તેનો દરેક ઘટક કોઈ સંખ્યા xથી નાનો અથવા સમાન છે. તો sના વધુમાં વધુ k અવિભાજ્ય અવયવો છે, જે દરેક વધુમાં વધુ p_{k-1} છે; અને sના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેકનો ઘાત વધુમાં વધુ $x+1$ છે. બીજા શબ્દોમાં, જો આપણે

$$\mathrm{sequenceBound}(x,k)=\begin{cases}1 & \text{જો } k=0 \text{ હોય,}\\ p_{k-1}^{k\cdot(x+1)} & \text{જો } k\geq 1 \text{ હોય.}\end{cases}$$

વ્યાખ્યાયિત કરીએ, તો ઉપર વર્ણવેલા અનુક્રમ sનો સંખ્યાત્મક કોડ વધુમાં વધુ $\mathrm{sequenceBound}(x,k)$ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLCMP-007.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સૂત્રમાં ખાલી અનુક્રમ માટે $k=0$ લેતાં p_{k-1} અનિર્ધારિત છે. ખાલી અનુક્રમનો કોડ 0 છે; આ સીમા-વિધેયને $k=0$ માટે મૂલ્ય 1 આપીએ, જેથી ખાલી અનુક્રમનો પસંદ કરેલો કોડ 0 તેના કરતાં નાનો રહે. પ્રદર્શિત વ્યાખ્યામાં આ કિસ્સો પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

અનુક્રમો પર આવી સીમા હોવાથી સીમિત શોધ વડે નવાં વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, concatને સીમિત શોધ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. આપણે શોધતા હોઈએ તે પદાર્થની (જોડાયેલા અનુક્રમની સંખ્યાની) આદિમ પુનરાવર્તી વર્ણનાત્મક શરત અને ક્યાં સુધી શોધવું તેની સીમા લખવી પૂરતી છે. જોકે શોધમાં મળતી સંખ્યા ખરેખર અનુક્રમનો કોડ છે તે પણ ચકાસવું પડે. નીચેનો સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે (ખાલી ગુણાકારનું મૂલ્ય 1 લઈએ):

$$\mathrm{SeqCode}(v)\Leftrightarrow v=0\vee v=\prod_{i<\mathrm{len}(v)}p_i^{(v)_i+1}.$$

અહીં 0 અને 1 બંને ખાલી અનુક્રમના કોડ છે; બાકીના સ્વીકારેલા કોડમાં શરૂઆતની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના સતત, ધન ઘાતો જ હોય છે. હવે

$$B(s,t)=\mathrm{sequenceBound}(s+t,\mathrm{len}(s)+\mathrm{len}(t))$$

રાખીએ. t ખાલી હોય ત્યારે પહેલેથી આપેલી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા પ્રમાણે પરિણામ s છે. બાકી કિસ્સામાં નીચેની સીમિત શોધ ચાલે છે:

$$\mathrm{concat}(s,t)=\begin{cases}s & \text{જો } \mathrm{len}(t)=0 \text{ હોય,}\\ c(s,t) & \text{અન્યથા,}\end{cases}$$

$$\begin{aligned} c(s,t) = (\min v < B(s,t)) \\ \big(&\mathrm{SeqCode}(v) \wedge \mathrm{len}(v) = \mathrm{len}(s) + \mathrm{len}(t) \wedge \\ &(\forall i < \mathrm{len}(s))\ ((v)_i = (s)_i) \wedge \\ &(\forall j < \mathrm{len}(t))\ ((v)_{\mathrm{len}(s)+j} = (t)_j)\big). \end{aligned}$$

જ્યારે s અને t અનુક્રમોના કોડ હોય અને t બિનખાલી હોય, ત્યારે જોડાયેલા અનુક્રમનો એકમાત્ર કોડ આ શરતો સંતોષે છે. તેના દરેક ઘટકનું મૂલ્ય $s + t$થી નાનું છે; તેથી તેનો કોડ $B(s,t)$થી નાનો છે અને શોધમાં મળી આવે છે. $\mathrm{SeqCode}$, બે સીમિત સર્વપરિમાણકો અને સીમા-વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી આ વ્યાખ્યા પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની શોધમાં બીજા સર્વપરિમાણકને પહેલા સર્વપરિમાણકની અંદર મૂક્યો છે. $s = 0$ અને $t = 4$ (અનુક્રમ $\langle 1 \rangle$) માટે પહેલો પરિમાણક ખાલી થાય છે અને શોધ ખોટો કોડ 2 આપે છે. વળી $s = t = 2$ માટે મૂળ શરતો સંખ્યા 3ને સ્વીકારે છે, જોકે $\langle 0, 0 \rangle$નો કોડ 6 છે અને 3 માન્ય કોડ નથી. ગુજરાતી વ્યાખ્યામાં બંને પરિમાણકોને સ્વતંત્ર સંયોજનો બનાવ્યાં છે, માન્ય કોડની શરત ઉમેરી છે અને t ખાલી હોય તે કિસ્સો અલગ આપ્યો છે. આથી ખાલી અનુક્રમના બે કોડ માટે પણ અગાઉની પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા સાથે સુસંગતતા રહે છે.

સ્વાધ્યાય 26.9. $\mathrm{sconcat}(s)$ એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે કે જેનું નીચેનું ગુણધર્મ છે, તે બતાવો:

$$\mathrm{sconcat}(\langle s_0, \ldots, s_k \rangle) = s_0 \frown \ldots \frown s_k.$$

સ્વાધ્યાય 26.10. $\mathrm{tail}(s)$ એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે કે જેનું નીચેનું ગુણધર્મ છે, તે બતાવો:

$$\mathrm{tail}(\Lambda) = 0 \text{ અને}$$
$$\mathrm{tail}(\langle s_0, \ldots, s_k \rangle) = \langle s_1, \ldots, s_k \rangle.$$

વિધાન 26.24. sના iમા ઘટકથી શરૂ થતો લંબાઈ nનો ઉપઅનુક્રમ આપતું વિધેય $\mathrm{subseq}(s, i, n)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસ માટે. □

સ્વાધ્યાય 26.11. વિધાન 26.24 સાબિત કરો.

26.12 વૃક્ષો

ક્યારેક વૃક્ષોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તરીકે રજૂ કરવું ઉપયોગી છે. જેમ અનુક્રમોને સંખ્યાઓથી રજૂ કરીએ છીએ અને તેમનાં ગુણધર્મો તથા ક્રિયાઓને તેમના કોડ પરના આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધો અને વિધેયોથી રજૂ કરીએ છીએ, તેમ વૃક્ષો માટે પણ કરી શકીએ. આ માટે અનુક્રમો અને તેમના કોડ વાપરીશું. વૃક્ષમાં માત્ર એક જ ગાંઠ હોઈ શકે છે (જેને નામચિહ્ન હોય કે ન હોય), અથવા કેટલીક ઉપવૃક્ષો સાથે જોડાયેલી ગાંઠ હોઈ શકે છે (જેને નામચિહ્ન હોય કે ન હોય). એ ગાંઠને વૃક્ષનું મૂળ અને તેની સાથે જોડાયેલાં ઉપવૃક્ષોને તેનાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષો કહીએ.

વૃક્ષને પુનરાવર્તી રીતે અનુક્રમ $\langle k, d_1, \ldots, d_k \rangle$ વડે સંકેતીકૃત કરીએ છીએ. અહીં k એ તત્કાલ ઉપવૃક્ષોની સંખ્યા છે અને d_1, ..., d_k તેમના કોડ છે. ગાંઠોને નામચિહ્નો હોય, તો તેમને તત્કાલ ઉપવૃક્ષોની પાછળ ઉમેરી શકાય. તેથી માત્ર એક ગાંઠનું, નામચિહ્ન l ધરાવતું વૃક્ષ $\langle 0, l \rangle$થી સંકેતીકૃત થશે. નામચિહ્ન l_1 ધરાવતા મૂળને નામચિહ્નો l_2, l_3 ધરાવતી બે એકગાંઠવાળી ઉપવૃક્ષો જોડાયેલી હોય, તો તેનો કોડ $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ થશે.

વિધાન 26.25. વિધેય $\mathrm{SubtreeSeq}(t)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. તે એવા અનુક્રમનો કોડ આપે છે જેના ઘટકો કોડ t ધરાવતા વૃક્ષનાં બધાં ઉપવૃક્ષોના કોડ છે.

સાબિતી. પહેલાં નોંધો કે $\mathrm{ISubtrees}(t) = \mathrm{subseq}(t, 1, (t)_0)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે અને વૃક્ષ tનાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષોના કોડ આપે છે. હવે સહાયક વિધેય $\mathrm{hSubtreeSeq}(t, n)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, જે મૂળથી વધુમાં વધુ n કડીઓ દૂરનાં બધાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ ગણે છે. મૂળથી 0 કડી દૂરનાં tનાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ—અર્થાત્ tના મૂળથી શરૂ થતો અનુક્રમ—માત્ર t ધરાવે છે. વૃક્ષ tના મૂળથી વધુમાં વધુ $n+1$ કડીઓ દૂરનાં બધાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ મેળવવા, વધુમાં વધુ n કડીઓ દૂરનાં ઉપવૃક્ષોના અનુક્રમ સાથે આ n સ્તર સુધીનાં ઉપવૃક્ષોનાં બધાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ જોડીએ. આ બધાની યાદી બનાવવા નોંધો કે $f(x)$ એ અનુક્રમોના કોડ આપતું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો પહેલાં k ઘટકો પરનું જોડાણ $g_f(s,k) = f((s)_0) \frown \ldots \frown f((s)_{k-1})$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે; શૂન્ય ઘટકો માટે તે ખાલી અનુક્રમ છે:

$$\begin{aligned} g_f(s,0) &= \Lambda \\ g_f(s,k+1) &= g_f(s,k) \frown f((s)_k) \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLCMP-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $g_f(s,k)$માં 0થી k સુધી, એટલે $k+1$ ઘટકો જોડે છે અને સમીકરણોમાં g લખે છે; પછી $h(s)$ માટે $\mathrm{len}(s)$ વાપરે છે. ગુજરાતી વ્યાખ્યામાં પહેલાં k ઘટકો જોડીએ છીએ, $k=0$ માટે ખાલી અનુક્રમ રાખીએ છીએ, અને સમીકરણોમાં g_f રાખીએ છીએ. તેથી પછીનો $g_{\mathrm{ISubtrees}}(s, \mathrm{len}(s))$ ખરેખર sના બધા ઘટકો પર જ ચાલે છે.

દાખલા તરીકે, s એ વૃક્ષોનો અનુક્રમ હોય, તો $h(s) = g_{\mathrm{ISubtrees}}(s, \mathrm{len}(s))$ એ sના ઘટકોનાં તત્કાલ ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ આપે છે. આ વડે $\mathrm{hSubtreeSeq}$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned} \mathrm{hSubtreeSeq}(t,0) &= \langle t \rangle \\ \mathrm{hSubtreeSeq}(t,n+1) &= \mathrm{hSubtreeSeq}(t,n) \frown h(\mathrm{hSubtreeSeq}(t,n)). \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLCMP-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સહાયક વિધેયને મૂળથી બરાબર n કડીઓ દૂરનાં ઉપવૃક્ષોનો અનુક્રમ કહે છે. પ્રદર્શિત પુનરાવર્તી સમીકરણ અગાઉની સમગ્ર યાદી સાથે નવા ઉપવૃક્ષો જોડે છે; તેથી તેમાં વધુમાં વધુ n કડીઓ દૂરનાં ઉપવૃક્ષો રહે છે. ગુજરાતી વર્ણનમાં આ સંચિત અર્થ રાખ્યો છે.

કોડ t ધરાવતા વૃક્ષમાં ઉપવૃક્ષોનું મહત્તમ સ્તર, એટલે મૂળથી છેડાની ગાંઠ સુધીનું મહત્તમ અંતર, કોડ tથી ઉપરથી સીમિત છે. તેથી કોડ t ધરાવતા વૃક્ષનાં બધાં ઉપવૃક્ષોના કોડનો અનુક્રમ $\mathrm{hSubtreeSeq}(t,t)$ આપે છે. □

સ્વાધ્યાય 26.12. વિધાન 26.25ની સાબિતીમાં $\mathrm{hSubtreeSeq}$ની વ્યાખ્યા સામાન્ય રીતે પુનરાવૃત્તિઓ ધરાવે છે. મળતી યાદીમાં કોઈ ઉપવૃક્ષનો કોડ માત્ર એક વાર જ આવે, તેની ખાતરી આપતી બીજી વ્યાખ્યા આપો.

26.13 પુનરાવર્તનનાં અન્ય સ્વરૂપો

જોડ-નિરૂપણ અને અનુક્રમ-નિરૂપણ વડે આદિમ પુનરાવર્તનનાં વધુ અસામાન્ય (અને ઉપયોગી) સ્વરૂપોનું સમર્થન કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, નીચેની વ્યાખ્યામાં જેમ થાય છે તેમ, બે વિધેયો એકસાથે વ્યાખ્યાયિત કરવાં ઘણી વાર ઉપયોગી છે:

$$\begin{aligned} h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\ h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\ h_0(\vec{x}, y+1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\ h_1(\vec{x}, y+1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \end{aligned}$$

આ એકસાથે પુનરાવર્તનનું ઉદાહરણ છે. વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવાની બીજી ઉપયોગી રીતમાં, નીચે મુજબ $h(\vec{x}, y+1)$નું મૂલ્ય અગાઉનાં બધાં મૂલ્યો $h(\vec{x}, 0)$, ..., $h(\vec{x}, y)$ના આધારે આપીએ છીએ:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \ldots, h(\vec{x}, y)\rangle). \end{aligned}$$

આ વિચારને નીચેની યોજના વધુ ટૂંકમાં વ્યક્ત કરે છે:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \ldots, h(\vec{x}, y-1)\rangle)$$

અહીં y એ 0 હોય ત્યારે gનું છેલ્લું આર્ગ્યુમેન્ટ માત્ર ખાલી અનુક્રમ છે એમ સમજવું. બંને રજૂઆતોમાં વિચાર એ છે કે "ઉત્તરગામી તબક્કો" ગણતી વખતે h અત્યાર સુધી ગણાયેલા મૂલ્યોનો આખો અનુક્રમ વાપરી શકે છે. તેને અગાઉનાં બધાં મૂલ્યો પર આધારિત પુનરાવર્તન કહે છે. ખાસ ઉદાહરણ તરીકે, તે નીચેના પ્રકારની વ્યાખ્યાનું સમર્થન કરે છે:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{જો } k(\vec{x}, y) < y \text{ હોય} \\ f(\vec{x}) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

બીજા શબ્દોમાં, y પર hનું મૂલ્ય k વડે અપાયેલા પહેલાંના કોઈ પણ સ્થાને hના મૂલ્ય પર આધારિત ગણી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 26.13. અગાઉનાં બધાં મૂલ્યો પર આધારિત પુનરાવર્તન વડે શેષ વિધેય $r(x, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. (x, y પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અને $y > 0$ હોય, તો $r(x, y)$ એ yથી નાની એવી સંખ્યા છે કે કોઈ z માટે $x = z \times y + r(x, y)$ થાય છે. ચોક્કસતા માટે $y = 0$ હોય ત્યારે $r(x, 0) = 0$ માનીએ.)

આ વિધેયો સામાન્ય આદિમ પુનરાવર્તનથી કેવી રીતે મેળવી શકાય તે વિચારો. આદિમ પુનરાવર્તનનું એક છેલ્લું સ્વરૂપ વધુ લવચીક છે: તેમાં ચાલતાં ચાલતાં પ્રાચલો (બાજુનાં મૂલ્યો) બદલવાની છૂટ છે:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y)) \end{aligned}$$

તેને પણ સામાન્ય આદિમ પુનરાવર્તનથી અનુકરિત કરી શકાય છે. (આ કરવું સરળ નથી. સંકેત તરીકે ગણતરીને હાથથી ઊલટી દિશામાં ઉકેલી જુઓ.)

26.14 આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય તેવાં વિધેયો

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાં સહજ રીતે સંગણનીય લાગતાં બધાં વિધેયો સમાઈ જતાં નથી. સહજ રીતે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ કે એક આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં બધાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની યાદી f_0, f_1, f_2, ... બનાવી શકાય છે, એવી રીતે કે ઇનપુટ y પર f_xનું મૂલ્ય અસરકારક રીતે ગણી શકાય; બીજા શબ્દોમાં, નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત વિધેય $g(x, y)$ સંગણનીય છે:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

પરંતુ ત્યાર પછી નીચેનું વિધેય પણ સંગણનીય છે:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય f_i માટે i પર h અને f_iનાં મૂલ્યો જુદાં પડે છે. તેથી h સંગણનીય છે, પરંતુ આદિમ પુનરાવર્તી નથી; g વિશે પણ એ જ કહી શકાય. આ કૅન્ટૉરની વિકર્ણ-રચનાની "અસરકારક" આવૃત્તિ છે.

સંગણનીય છતાં આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય તેવાં વિધેયોનાં વધુ સ્પષ્ટ ઉદાહરણો આપી શકાય. દાખલા તરીકે, $g^n(x)$ સંકેત n વખત g વપરાય એવા $g(g(\ldots g(x)))$ને દર્શાવે; અને વિધેયોનો અનુક્રમ $g_0, g_1, \ldots$ આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x+1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

દરેક વિધેય g_n આદિમ પુનરાવર્તી છે, તે ચકાસી શકાય. દરેક આગળનું વિધેય તેના પહેલાંના કરતાં ઘણું ઝડપથી વધે છે: $g_1(x)$ એ $2x$ છે, $g_2(x)$ એ $2^x \cdot x$ છે અને $g_3(x)$ આશરે x સંખ્યામાં 2ની ઘાત-મિનારની જેમ વધે છે. અકરમાન–પેટર વિધેય મૂળભૂત રીતે $G(x) = g_x(x)$ વિધેય છે, અને તે કોઈ પણ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય કરતાં વધુ ઝડપથી વધે છે એવું બતાવી શકાય છે.

હવે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની પરિગણનાના પ્રશ્ન તરફ પાછા ફરીએ. યાદ કરો કે દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયને આપણે પ્રતીકાત્મક સંકેતન આપ્યું છે; તેથી સંકેતનોની પરિગણના કરવી પૂરતી છે. દરેક સંકેતન Fને પ્રાકૃતિક સંખ્યા $\#(F)$ પુનરાવર્તી રીતે આ મુજબ આપી શકીએ:

$$\begin{aligned} \#(0) &= \langle 0 \rangle \\ \#(S) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\mathrm{Comp}_{k,l}[H, G_0, \ldots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \ldots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\mathrm{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

અહીં પાછલા વિભાગના કોડ વાપરીને સંખ્યાઓના દરેક અનુક્રમને પ્રાકૃતિક સંખ્યા તરીકે જોવાની હકીકત કામમાં લઈએ છીએ. પરિણામે દરેક સંકેતનને પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે છે. અલબત્ત, કેટલાક અનુક્રમો (અને તેથી કેટલીક સંખ્યાઓ) કોઈ સંકેતનને અનુરૂપ નથી. પરંતુ i એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયના કોઈ સંકેતનનો કોડ હોય, તો f_i એ i વડે કોડ થયેલું સંકેતન ધરાવતું એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય માનીએ; અન્યથા તે હંમેશાં 0 આપતું વિધેય માનીએ. આ રીતે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની સ્પષ્ટ પરિગણના મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ પરિગણના એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયો માટે છે, પરંતુ સંકેતનોના કોડમાં અનેક આર્ગ્યુમેન્ટવાળા પ્રક્ષેપો અને સંયોજનો પણ આવે છે. f_i પસંદ કરતી શરતમાં એક આર્ગ્યુમેન્ટનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે. અન્ય આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યાના સંકેતનનો કોડ પણ અહીં અચળ શૂન્ય વિધેય આપે છે. પછીના ગદ્યમાં આપેલી એક-આર્ગ્યુમેન્ટની તપાસ સાથે આ સુસંગત છે.

(હકીકતમાં, અચળ શૂન્ય વિધેય જેવાં કેટલાંક વિધેયો યાદીમાં એકથી વધુ વખત આવશે. આ માત્ર આપણા સંકેતીકરણની આડઅસર નથી; અચળ શૂન્ય વિધેયને એક કરતાં વધુ સંકેતનો મળે છે તેનું પણ આ પરિણામ છે. પછી આપણે જોઈશું કે આવી પુનરાવૃત્તિઓ સંગણનીય રીતે દૂર કરી શકાતી નથી. દાખલા તરીકે, આપેલું સંકેતન અચળ શૂન્ય વિધેય દર્શાવે છે કે નહીં તે નક્કી કરતું કોઈ સંગણનીય વિધેય નથી.)

હવે આપણે $g(x, y)$ને $f_x(y)$ વડે આપેલું માનીએ, જ્યાં f_x હમણાં વર્ણવેલી પરિગણનાનું વિધેય છે. $g(x, y)$ સંગણનીય છે તે કેવી રીતે જાણીએ? સહજ રીતે આ સ્પષ્ટ છે: $g(x, y)$ ગણવા પહેલાં xનો કોડ "ઉકેલો" અને જુઓ કે તે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયનું સંકેતન છે કે નહીં. હોય તો તે વિધેયનું ઇનપુટ y પર મૂલ્ય ગણો.

તમને કદાચ ખાતરી થઈ ગઈ હશે કે (થોડી મહેનત કરીને!) આ કામ કરતો પ્રોગ્રામ (કહો કે Java કે C++માં) લખી શકાય. પછી ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતાનો આધાર લઈ શકીએ: સહજ અર્થમાં જે કંઈ સંગણનીય હોય, તેને ટ્યુરિંગ મશીનથી ગણી શકાય.

અલબત્ત $g(x, y)$ સંગણનીય છે તે બતાવવાની વધુ સીધી રીત, તેને ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવવાની છે. તેમાં ખાસ કરીને ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા અને સહજ સમજનો આધાર લેવાની જરૂર નહીં રહે. ટૂંક સમયમાં આપણે એટલાં સાધનો વિકસાવીશું કે ટ્યુરિંગ મશીન પર અનુકરિત થઈ શકે તેવા સંગણનના એક નમૂનાનો આધાર લઈને $g(x, y)$ સંગણનીય છે એવું બતાવી શકીશું: એ નમૂનો પુનરાવર્તી વિધેયોનો છે.

26.15 આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો

પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા તરફ વધતાં પહેલાં નોંધો કે આદિમ પુનરાવર્તી ન હોય એવાં સંગણનીય વિધેયો અસ્તિત્વમાં છે એવી આપણી સાબિતી ખરેખર ઘણું વધુ બતાવે છે. દલીલ સરળ હતી: આપણે માત્ર એ હકીકત વાપરી કે વિધેયો $f_0, f_1, \ldots$ ને એવી રીતે પરિગણિત કરી શકાય કે x અને yના વિધેય તરીકે $f_x(y)$ સંગણનીય હોય. તેથી આ દલીલ આ રીતે પરિગણિત કરી શકાય એવા વિધેયોના કોઈ પણ વર્ગ માટે લાગુ પડે છે. હવે મુશ્કેલી એ છે કે આપણે સંગણનીય વિધેયોનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરવા માગીએ છીએ, પણ સંગણનીય વિધેયોના સંગ્રહનું કોઈ પણ આવું સ્પષ્ટ વર્ણન સંપૂર્ણ હોઈ શકે નહીં!

ઉકેલ એ છે કે આંશિક વિધેયોને પણ સામેલ કરીએ. આપણે જોઈશું કે આંશિક સંગણનીય વિધેયોની પરિગણના શક્ય છે. ખરેખર, ટ્યુરિંગ મશીનોને વ્યવસ્થિત રીતે પરિગણિત કરી શકાય છે, તેથી આ વાત લગભગ આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ. પછી આપણે વિકર્ણ-દલીલ તરફ પાછા ફરીશું અને આંશિક વિધેયોનો સમાવેશ કરતાં એ દલીલ કેમ ચાલતી નથી તે તપાસીશું.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે બધા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો મેળવવા માટે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોમાં શું ઉમેરવું જોઈએ? બે બાબતો કરવી પડશે:

1. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યા બદલીને તેમાં આંશિક વિધેયોને પણ આવવા દેવા.
2. વ્યાખ્યામાં કંઈક ઉમેરવું, જેથી નવા આંશિક વિધેયોનો સમાવેશ થાય.

પહેલું સહેલું છે. પહેલાંની જેમ શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપોથી શરૂ કરીને સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ કરીશું. ફરક માત્ર એટલો કે વ્યાખ્યામાંના કેટલાક પદોનું મૂલ્ય ન હોય એવી શક્યતા સમાવવા સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યાઓ બદલવી પડશે. f અને g આંશિક વિધેયો હોય, તો $f(x)\downarrow$થી જણાવીશું કે f એ x પર વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે x એ fના પ્રદેશમાં છે; અને $f(x)\uparrow$થી તેનો વિરોધી અર્થ, એટલે f એ x પર વ્યાખ્યાયિત નથી, જણાવીશું. $f(x) \simeq g(x)$થી જણાવીશું કે $f(x)$ અને $g(x)$ બંને અવ્યાખ્યાયિત છે, અથવા બંને વ્યાખ્યાયિત અને સમાન છે. વધુ જટિલ પદો માટે પણ આ સંકેતનો વાપરીશું. એક રૂઢિ અપનાવીએ: h અને g_0, ..., g_k બધાં આંશિક વિધેયો હોય, તો

$$h(g_0(\vec{x}), \ldots, g_k(\vec{x}))$$

ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે દરેક g_i એ $\vec{x}$ પર વ્યાખ્યાયિત હોય અને h એ $g_0(\vec{x})$, ..., $g_k(\vec{x})$ પર વ્યાખ્યાયિત હોય. આ સમજ સાથે આંશિક વિધેયો માટે સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યાઓ અગાઉ જેવી જ છે; માત્ર "$=$"ની જગ્યાએ "$\simeq$" મૂકવું પડે છે.

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની વ્યાખ્યામાં આંશિક વિધેયો મેળવવા જે ઉમેરીશું તે અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધક્રિયા છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પર $f(x, \vec{z})$ કોઈ પણ આંશિક વિધેય હોય, તો $\mu x\ f(x, \vec{z})$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

> જો એવો x અસ્તિત્વમાં હોય કે $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \ldots, f(x, \vec{z})$ બધાં વ્યાખ્યાયિત હોય અને $f(x, \vec{z}) = 0$ હોય, તો એવા xમાંથી સૌથી નાનો.

અન્યથા $\mu x\ f(x, \vec{z})$ અવ્યાખ્યાયિત છે એમ સમજવું. આથી $\mu x\ f(x, \vec{z})$ એકમાત્ર રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

નોંધો કે આપણી વ્યાખ્યા ટ્યુરિંગ મશીનો, અથવા અલ્ગોરિધમો કે સંગણનના કોઈ ખાસ નમૂનાનો ઉલ્લેખ કરતી નથી. પરંતુ સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનની જેમ અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ પાછળ ક્રિયાત્મક, સંગણનાત્મક સમજ છે. આંશિક વિધેયની સંગણનીયતામાં જે આર્ગ્યુમેન્ટો પર વિધેય અવ્યાખ્યાયિત છે તે એવા ઇનપુટને અનુરૂપ છે જેના પર ગણતરી અટકતી નથી. $\mu x\ f(x, \vec{z})$ ગણવાની રીત આ છે: $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), f(2, \vec{z})$ વગેરેની ગણતરી 0 મૂલ્ય મળે ત્યાં સુધી કરો. વચલી કોઈ ગણતરી ન અટકે, તો $\mu x\ f(x, \vec{z})$ની ગણતરી પણ નહીં અટકે.

$R(x, \vec{z})$ કોઈ પણ સંબંધ હોય, તો $\mu x\ R(x, \vec{z})$ને $\mu x\ (1 \dot{-} \chi_R(x, \vec{z}))$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. બીજા શબ્દોમાં, $\mu x\ R(x, \vec{z})$ એ $R(x, \vec{z})$ લાગુ પડે એવું xનું સૌથી નાનું મૂલ્ય આપે છે. તેથી $f(x, \vec{z})$ સંપૂર્ણ વિધેય હોય, તો $\mu x\ f(x, \vec{z})$ એ $\mu x\ (f(x, \vec{z}) = 0)$ જેવું જ છે. જોકે આપણી મૂળ વ્યાખ્યા વધુ સામાન્ય છે: તેમાં $f(x, \vec{z})$ દરેક જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવી છૂટ છે; તેની સામે સંબંધનું લક્ષણ વિધેય હંમેશાં સંપૂર્ણ હોય છે.

વ્યાખ્યા 26.26. આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતાં (જુદી જુદી આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા ધરાવતાં) આંશિક વિધેયોનો સૌથી નાનો એવો ગણ, જેમાં શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપો છે તથા જે સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ હેઠળ બંધ છે.

અલબત્ત, કેટલાંક આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો સંપૂર્ણ પણ નીવડે છે, એટલે દરેક આર્ગ્યુમેન્ટ માટે વ્યાખ્યાયિત હોય છે.

વ્યાખ્યા 26.27. પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે સંપૂર્ણ હોય એવા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ.

પુનરાવર્તી વિધેયને ક્યારેક “સંપૂર્ણ પુનરાવર્તી” પણ કહે છે, જેથી તે દરેક જગ્યાએ વ્યાખ્યાયિત છે તે પર ભાર પડે.

26.16 સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય

પ્રમેય 26.28 (ક્લીનીનું સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય). એવો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ $T(e, x, s)$ અને એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $U(s)$ છે કે નીચેનો ગુણધર્મ મળે છે: f કોઈ પણ એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો કોઈ e માટે

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

દરેક x માટે સાચું છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLCMP-010.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં “કોઈ પણ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય” કહે છે, પરંતુ પ્રદર્શિત સૂત્ર અને $T(e, x, s)$ એક ઇનપુટ x માટે લખાયાં છે. ગુજરાતી વાક્ય આ લખેલા સ્વરૂપને એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય માટે સ્પષ્ટ કરે છે; અનેક આર્ગ્યુમેન્ટનું સ્વરૂપ જુદાં ટ્યુપલ-સંકેતીકરણથી મળે છે.

સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયની સાબિતી વિગતભરી છે, પરંતુ મૂળ વિચાર સરળ છે. દરેક આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયને એક સૂચક e હોય છે: સહજ રીતે, તે તેના કાર્યક્રમ અથવા વ્યાખ્યાનો કોડ કરતી સંખ્યા છે. $f(x) \downarrow$ હોય, તો ગણતરી વ્યવસ્થિત રીતે નોંધાઈને કોઈ સંખ્યા s વડે સંકેતીકૃત થઈ શકે. s એ ઇનપુટ x પર fની ગણતરીનો કોડ છે કે નહીં તે માત્ર x અને વ્યાખ્યાના સૂચક e વડે આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય છે. પરિણામે સંબંધ T—“સૂચક e ધરાવતા વિધેયની ઇનપુટ x માટે ગણતરી છે અને s એ ગણતરીનો કોડ છે”—આદિમ પુનરાવર્તી છે. ગણતરીની સંપૂર્ણ નોંધ s મળી જાય તો sનું “પરિણામ” એટલે $f(x)$નું મૂલ્ય, અને તેને પણ sમાંથી આદિમ પુનરાવર્તી રીતે મેળવી શકાય છે.

સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય બતાવે છે કે કોઈ પણ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવા અનિયત મર્યાદા સુધીની માત્ર એક શોધ જરૂરી છે. મૂળભૂત રીતે, સૂચક e ધરાવતા વિધેયની ઇનપુટ x માટેની ગણતરીનો કોડ મળે ત્યાં સુધી બધી સંખ્યાઓમાં શોધીએ છીએ. આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનાં “નામો” તરીકે સંખ્યાઓ e વાપરી શકીએ અને પ્રમેયના સમીકરણથી વ્યાખ્યાયિત વિધેય f માટે φ_e લખી શકીએ. નોંધો કે એક જ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયને એકથી વધુ સૂચકો હોઈ શકે છે—હકીકતમાં, દરેકને અનંત સૂચકો હોય છે.

26.17 અટકવાની સમસ્યા

સામાન્ય રીતે અટકવાની સમસ્યા એટલે સંગણનીય વિધેયનું વર્ણન e (દાખલા તરીકે કાર્યક્રમ) અને સંખ્યા n આપેલાં હોય, ત્યારે ઇનપુટ n પર તે વિધેયની ગણતરી અટકે છે કે નહીં, એટલે પરિણામ આપે છે કે નહીં, તે નક્કી કરવાની સમસ્યા. એલન ટ્યુરિંગે પ્રસિદ્ધ રીતે સાબિત કર્યું કે આ સમસ્યા પોતે સંગણનીય વિધેયથી ઉકેલી શકાતી નથી; એટલે નીચેનું વિધેય સંગણનીય નથી:

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{જો ગણતરી } e \text{ ઇનપુટ } n \text{ પર અટકે} \\ 0 & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોના સંદર્ભમાં કાર્યક્રમના વર્ણનનું કામ ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયમાં મળતો સૂચક e કરી શકે છે. f આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયનું સમીકરણ સંતોષતો કોઈ પણ e એ fનો સૂચક છે. સંખ્યા e આપેલી હોય, તો સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય મુજબ

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\ T(e, x, s))$$

આંશિક પુનરાવર્તી છે; અને દરેક આંશિક પુનરાવર્તી $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ માટે એવો $e \in \mathbb{N}$ છે કે બધા $x \in \mathbb{N}$ માટે $\varphi_e(x) \simeq f(x)$. હકીકતમાં, આવા દરેક fને એક નહીં પણ અનંત એવા e મળે છે. અટકવાનું વિધેય h આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \varphi_e(x) \downarrow \text{ હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

નોંધો કે $\varphi_e(x) \uparrow$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $h(e, x) = 0$ છે. અહીં પસંદ કરેલા T અને Uથી ઉપરનું સૂત્ર દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા e માટે આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય φ_e વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

પ્રમેય 26.29. અટકવાનું વિધેય h આંશિક પુનરાવર્તી નથી.

સાબિતી. જો h આંશિક પુનરાવર્તી હોત, તો નીચે મુજબ વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરી શકાત:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{જો } h(y, y) = 0 \text{ હોય} \\ \mu x\ x \neq x & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

h હંમેશાં 0 અથવા 1 આપે છે. તે આંશિક પુનરાવર્તી હોય એવી ધારણા હેઠળ dની આ વ્યાખ્યા ખરેખર આંશિક પુનરાવર્તી છે: સમકક્ષ રીતે તેને

$$d(y) \simeq \mathrm{succ}(\mu x\ h(y, y) = 0)$$

લખી શકાય. $h(y, y) = 0$ હોય તો શોધ $x = 0$ આપે છે; અન્યથા તેને કોઈ સાક્ષી મળતો નથી. કોઈ સંખ્યા x એ $x \neq x$ સંતોષતી નથી. તેથી $\mu x\ x \neq x$ અસ્તિત્વમાં નથી અને $h(y, y) \neq 0$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(y) \uparrow$ છે. આ વ્યાખ્યામાંથી મળે છે:

1. $\varphi_y(y) \uparrow$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(y) \downarrow$ છે.
2. $\varphi_y(y) \downarrow$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(y) \uparrow$ છે.

જો h આંશિક પુનરાવર્તી હોત, તો d પણ આંશિક પુનરાવર્તી હોત. તેથી ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય મુજબ તેને સૂચક e_d મળે. $h(e_d, e_d)$નું મૂલ્ય વિચારો. તેના બે શક્ય કિસ્સા છે: 0 અને 1.

1. જો $h(e_d, e_d) = 1$ હોય, તો $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$. પરંતુ $\varphi_{e_d} \simeq d$ છે; અને $h(e_d, e_d) = 0$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $d(e_d)$ વ્યાખ્યાયિત છે. તેથી $h(e_d, e_d) \neq 1$.
2. જો $h(e_d, e_d) = 0$ હોય, તો $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$. પરંતુ $\varphi_{e_d} \simeq d$ હોવાથી $d(e_d)$ પણ અવ્યાખ્યાયિત છે. બીજી બાજુ, $h(e_d, e_d) = 0$થી dની વ્યાખ્યા $d(e_d) = 1$ આપે છે. આ પણ અસંગતિ છે. □

બંને કિસ્સાઓમાં અસંગતિ મળે છે. જો h આંશિક પુનરાવર્તી હોત, તો d પણ હોત અને સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયથી તેને સૂચક e_d મળત. તેથી h આંશિક પુનરાવર્તી હોઈ શકે નહીં.

સ્રોત-સુધારો OLREA-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની દલીલમાં કેટલાક eને કોઈ આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયના સૂચક જ નહીં ગણવાનો વિકલ્પ છે. પરંતુ અહીંનું $\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\ T(e, x, s))$ સૂત્ર દરેક e માટે આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય આપે છે. તેથી તે વધારાનો વિકલ્પ કાઢીને બંને વિકર્ણ-કિસ્સાની અસંગતિ સીધી લખી છે. d આંશિક પુનરાવર્તી છે તે માટે પણ એક સ્પષ્ટ શોધ-રચના આપી છે; આમાં અવ્યાખ્યાયિત વિકલ્પને સંયોજનના આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે ગણવો પડતો નથી.

26.18 સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો

સંપૂર્ણ વિધેયોનો ગણ મેળવવાની બીજી રીત પણ છે. સંપૂર્ણ વિધેય $f(x, \vec{z})$ને નિયમિત કહીએ, જો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના દરેક અનુક્રમ $\vec{z}$ માટે એવો x હોય કે $f(x, \vec{z}) = 0$ થાય. બીજા શબ્દોમાં, નિયમિત વિધેયો ચોક્કસ એવાં વિધેયો છે જેના પર અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ લાગુ કરતાં સંપૂર્ણ વિધેય મળે છે. સાવધાનીપૂર્વક, અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધને નિયમિત વિધેયો પૂરતી મર્યાદિત કરી શકીએ:

વ્યાખ્યા 26.30. સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતાં (જુદી જુદી આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા ધરાવતાં) વિધેયોનો સૌથી નાનો એવો ગણ, જેમાં શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય અને પ્રક્ષેપો છે તથા જે સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને નિયમિત વિધેયો પર લાગુ પડતી અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ હેઠળ બંધ છે.

સ્પષ્ટ છે કે દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય સંપૂર્ણ છે. વ્યાખ્યા 26.30 અને વ્યાખ્યા 26.27 વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે પછીની વ્યાખ્યામાં વચ્ચેના પગલાઓમાં આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો વાપરવાની છૂટ છે; અંતે મળતું વિધેય સંપૂર્ણ હોય એટલી જ શરત છે. તેથી “સામાન્ય” શબ્દ ઐતિહાસિક અવશેષ છે અને નામ તરીકે ભ્રામક છે: ઉપરથી જોતાં વ્યાખ્યા 26.30 એ વ્યાખ્યા 26.27 કરતાં ઓછી સામાન્ય લાગે છે. પરંતુ સદનસીબે આ તફાવત માત્ર દેખીતો છે: વ્યાખ્યાઓ જુદી હોવા છતાં સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ અને પુનરાવર્તી વિધેયોનો ગણ એક જ છે.

પ્રકરણ 27

સંગણનીયતા સિદ્ધાંત

આ પ્રકરણની સામગ્રીની સમીક્ષા કરીને તેને વિસ્તૃત કરવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને, તેમાં હજી કસરતો નથી.

27.1 પરિચય

તર્કશાસ્ત્રની સંગણનીયતા સિદ્ધાંત નામની શાખા વિધેયો અને ગણોની સંગણનીયતા અથવા સાપેક્ષ સંગણનીયતા અંગેના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરે છે. આ વિષય પર ક્લીનીનો પ્રભાવ એવો રહ્યો છે કે પહેલાં તેને પુનરાવર્તન સિદ્ધાંત કહેવામાં આવતો હતો; આજે બંને નામ સામાન્ય રીતે વપરાય છે.

જો સંગણનાના કોઈ નિદર્શમાં $f\colon \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ પ્રકારનું વિધેય ગણી શકાય, તો તેને આંશિક સંગણનીય કહીએ. f સંપૂર્ણ હોય તો fને માત્ર સંગણનીય કહીએ. જે સંબંધ Rનું લક્ષણ વિધેય χ_R સંગણનીય હોય તેને પણ સંગણનીય કહીએ. f અને g આંશિક વિધેયો હોય, ત્યારે $f(x)\downarrow$નો અર્થ x પર f વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે x fના પ્રદેશમાં છે, એવો થશે; અને $f(x)\uparrow$નો અર્થ f x પર વ્યાખ્યાયિત નથી એવો થશે. $f(x) \simeq g(x)$થી એવો અર્થ લઈશું કે $f(x)$ અને $g(x)$ બંને અનિર્ધારિત છે, અથવા બંને વ્યાખ્યાયિત અને સમાન છે.

સંગણનાના કોઈ એક ચોક્કસ નિદર્શનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના પણ સંગણનીયતાનો સિદ્ધાંત તપાસી શકાય છે. તે માટે સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય $\mathrm{Un}(k, x)$ છે એવું બતાવાય છે. તેના વડે આંશિક સંગણનીય વિધેયોની પરિગણના કરી શકાય છે. kમા એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા આંશિક સંગણનીય વિધેય માટે φ_k સંકેત વાપરીશું, જ્યાં $\varphi_k(x) \simeq \mathrm{Un}(k, x)$ છે. (ક્લીનીએ આ માટે $\{k\}$ વાપર્યું હતું, પરંતુ તાજેતરમાં આ સંકેત ઓછો વપરાય છે.) થોડું વધુ સામાન્ય રીતે, કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યાવાળાં આંશિક સંગણનીય વિધેયોની એકસરખી રીતથી પરિગણના કરી શકાય છે. kમા n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય માટે φ^n_k લખીશું.

$f(\vec{x}, y)$ સંપૂર્ણ અથવા આંશિક વિધેય હોય, તો $\mu y\ f(\vec{x}, y)$ એ $\vec{x}$નું એવું વિધેય છે જે સૌથી નાનું y આપે છે જેના માટે $f(\vec{x}, y) = 0$ છે, શરતે કે $f(\vec{x}, 0)$, ..., $f(\vec{x}, y-1)$ બધાં વ્યાખ્યાયિત હોય. આવું y ન હોય તો $\mu y\ f(\vec{x}, y)$ અનિર્ધારિત છે. $R(\vec{x}, y)$ સંબંધ હોય, તો $\mu y\ R(\vec{x}, y)$ એ $R(\vec{x}, y)$ સાચું હોય એવું સૌથી નાનું y છે; બીજા શબ્દોમાં, $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ હોય એવું સૌથી નાનું y.

વિધેય સંગણનીય છે એવું બતાવવા બે રીતે આગળ વધી શકાય:

1. ચુસ્ત રીતે: ટ્યુરિંગ મશીન અથવા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવીને તે ઇચ્છિત વિધેય ગણે છે એવું બતાવવું;
2. અનૌપચારિક રીતે: વિધેય ગણતી કલનવિધિ વર્ણવવી અને ચર્ચની માન્યતાનો આધાર લેવો.

આ બે રીતો વચ્ચે તીક્ષ્ણ સીમા નથી. કલનવિધિનું વિગતવાર વર્ણન એવી માહિતી આપે કે સિદ્ધાંતમાં તેના માટે યોગ્ય ટ્યુરિંગ મશીન કે આંશિક પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓની શ્રેણી કેવી રીતે ઘડી શકાય તે પ્રમાણમાં સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. સંપૂર્ણ ઔપચારિક વ્યાખ્યાઓ

ઘણી વાર સમજમાં ખાસ વધારો કરતી નથી. તેથી બંને રીતો વચ્ચે યોગ્ય સમતુલા રાખીશું: ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ મેળવી શકાય એવી ખાતરી આપતી, છતાં સહજ સમજમાં ઊતરે એવી ચુસ્ત સાબિતીઓ શોધીશું.

27.2 સંગણનોનું સંકેતીકરણ

સંગણનાના દરેક નિદર્શમાં નીચેનું કરી શકાય છે:

1. સંગણનીય વિધેયોની વ્યાખ્યાઓ વ્યવસ્થિત રીતે વર્ણવી શકાય. દાખલા તરીકે, ટ્યુરિંગ મશીનનાં વિનિર્દેશો, પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓ અથવા કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાના પ્રોગ્રામો આવી વ્યાખ્યાઓ આપે છે.
2. કોઈ આપેલી વ્યાખ્યા અને ઇનપુટ માટે વિધેયની સંગણનાનો પૂરો ઇતિહાસ વર્ણવી શકાય. દાખલા તરીકે, ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાને તેના દરેક તબક્કાની ગોઠવણીના અનુક્રમથી વર્ણવી શકાય છે; તેમાં મશીનની સ્થિતિ અને ટેપ પરનું લખાણ આવે છે.
3. સંગણનાનો દેખીતી ઇતિહાસ ખરેખર આપેલી વ્યાખ્યાવાળું સંગણનીય વિધેય આપેલા ઇનપુટ પર કેવી રીતે ગણાય છે તેનો જ ઇતિહાસ છે કે નહીં તે તપાસી શકાય; અહીં એ ઇનપુટ પર વિધેય વ્યાખ્યાયિત છે, એટલે સંગણના અટકે છે.
4. સંગણનાના પૂરા ઇતિહાસના આવા વર્ણનમાંથી આપેલા ઇનપુટ માટે વિધેયનું મૂલ્ય કાઢી શકાય. દાખલા તરીકે, અટકતી ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાના છેલ્લા તબક્કે ટેપ પરનું લખાણ એ મૂલ્ય છે.

સંકેતીકરણથી સંગણનીય વિધેયના દરેક વર્ણનને એક સંખ્યાત્મક સૂચક આપી શકાય છે, એવી રીતે કે એ સૂચકમાંથી સૂચનાઓ સંગણનીય રીતે ફરી મેળવી શકાય. એ જ રીતે સંગણનાનો પૂરો ઇતિહાસ એક સંખ્યાથી સંકેતિત કરી શકાય. પરિણામે, "s એ ઇનપુટ x માટે સૂચક e ધરાવતા વિધેયની સંગણનાનો ઇતિહાસ સંકેતિત કરે છે" એ અંકગણિતીય સંબંધ અને "સંકેત s ધરાવતા સંગણના-અનુક્રમનું પરિણામ" એ વિધેય બંને સંગણનીય છે; ખરેખર, બંને આદિમ પુનરાવર્તી છે.

આ પાયાનું તથ્ય બહુ શક્તિશાળી છે. તે પસંદ કરેલા સંગણન-નિદર્શનથી સ્વતંત્ર રીતે સંગણનીયતા વિશેના અનેક આશ્ચર્યકારક અને મહત્વના પરિણામો સાબિત કરવા દે છે.

27.3 સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય

ધારો કે સંગણનીય વિધેયોની વ્યાખ્યાઓ વર્ણવી શકીએ છીએ અને આપેલા ઇનપુટ પર તે વિધેયની સંગણનાનો પૂરો ઇતિહાસ દર્શાવતું દેખીતું વર્ણન સાચું છે કે નહીં તે તપાસી શકીએ છીએ. તો સંગણનાના નિદર્શનથી સ્વતંત્ર રીતે, કોઈ પણ સંગણનીય વિધેય fનું ઇનપુટ x પરનું મૂલ્ય નીચેની રીતે નક્કી કરી શકીએ એવું સ્વાભાવિક લાગે છે:

1. સંગણનાના ઇતિહાસનાં શક્ય બધાં વર્ણનોમાં શોધ કરવી.
2. આપેલો ઇતિહાસ $f(x)$ની સંગણનાનો ઇતિહાસ છે કે નહીં તે તપાસવું.
3. યોગ્ય ઇતિહાસ મળે તો તેમાંથી $f(x)$નું મૂલ્ય કાઢવું.

ખરેખર આવું થઈ શકે છે તે ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયનો વિષય છે.

પ્રમેય 27.1 (ક્લીનીનું સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય). આવો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ $T(e, x, s)$ અને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $U(s)$ છે કે દરેક એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા આંશિક સંગણનીય વિધેય f માટે કોઈ e મળે છે અને દરેક x માટે

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ "કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેય" કહે છે, પરંતુ પ્રદર્શિત $f(x)$ અને $T(e,x,s)$ એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું સ્વરૂપ આપે છે. અહીં પ્રમેય એ ક્ષેત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે; વધુ આર્ગ્યુમેન્ટો માટે ટ્યુપલ-કોડ વાપરી શકાય.

સાબિતીની રૂપરેખા. સંગણનાના કોઈ પણ નિદર્શન માટે સંગણનીય વિધેય fનું વર્ણન ચુસ્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય અને તેને પ્રાકૃતિક સંખ્યા eથી સંકેતિત કરી શકાય. સૂચક eવાળા વિધેયની ઇનપુટ x પરની સંગણનાની પ્રક્રિયા નોંધતો "સંગણના-અનુક્રમ" પણ ચુસ્ત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. એ અનુક્રમને પણ એક સંખ્યા sથી સંકેતિત કરી શકાય. આ બધું એવી રીતે કરી શકાય કે

1. $T(e,x,s)$ સંબંધ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સાચો હોય જ્યારે સંખ્યા s સૂચક eવાળા વિધેયની ઇનપુટ x પરની સંગણનાનો અનુક્રમ સંકેતિત કરે; અને
2. $U(s)$ વિધેય sથી સંકેતિત સંગણના-અનુક્રમને તે સંગણનાના અંતિમ પરિણામ સાથે જોડે.

આ બંને સંગણનીય છે. ખરેખર, T સંબંધ અને U વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે. □

સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેયની ચુસ્ત સાબિતી માટે સંગણનાનું એક નિદર્શન નક્કી કરીને સંગણનીય વિધેયોનાં વર્ણનો તથા સંગણના-અનુક્રમોનું સંકેતીકરણ વિગતવાર કરવું પડે અને T સંબંધ તથા U વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે તે તપાસવું પડે. મોટા ભાગના ઉપયોગોમાં T અને U સંગણનીય છે તથા U સંપૂર્ણ છે એટલું પૂરતું થાય છે.

પ્રમેયની સાબિતી સૂત્રરૂપે આમ યાદ રાખવી સારી: $\mu s\ T(e,x,s)$ સૂચક eવાળા વિધેયની ઇનપુટ x પરની સંગણનાનો અનુક્રમ શોધે છે, અને એવો અનુક્રમ મળે તો U તેનું પરિણામ આપે છે.

જો સંગણનાનું નિદર્શન આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોનું હોય (મૂળે ક્લીનીએ એ જ વાપર્યું હતું), તો આ પ્રમેય બતાવે છે કે કોઈ પણ વિધેયની વ્યાખ્યા માટે અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધનો એક જ ઉપયોગ, એટલે એક જ $\mu y\ f(\vec{x},y)$ ક્રિયા, જરૂરી છે. આ અર્થમાં દરેક આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયને સામાન્ય સ્વરૂપ મળે છે.

T અને U વડે φ_0, φ_1, φ_2, ...ની પરિગણના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. હવેથી T અને Uની યોગ્ય પસંદગી નક્કી થયેલી માનીશું અને

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\ T(e,x,s))$$

એ સમીકરણને φ_eની વ્યાખ્યા ગણીશું.

બીજું ઉપયોગી તથ્ય આ છે:

પ્રમેય 27.2. દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેયને અનંત ઘણાં સૂચકો હોય છે.

આ વાત સહજ રીતે પણ સ્પષ્ટ છે. સંગણનીય વિધેયના કોઈ વર્ણનમાંથી એ જ વિધેય ગણતું બીજું વર્ણન બનાવી શકાય: દાખલા તરીકે, પહેલાં સંગણનાને અસર ન કરે એવું કંઈક કરવું (જેમ કે $0 = 0$ છે કે નહીં તપાસવું અથવા 5 સુધી ગણવું). બદલાયેલા વર્ણનનો સૂચક મૂળના સૂચકથી હંમેશાં જુદો હશે. છતાં બંને એક જ વિધેયના સૂચકો છે; માત્ર તેની સંગણના થોડી જુદી રીતે થાય છે.

27.4 s-m-n પ્રમેય

આગળનું પ્રમેય "s-m-n પ્રમેય" તરીકે ઓળખાય છે; તેનું કારણ થોડી વારમાં સ્પષ્ટ થશે. અઘરું કામ પ્રમેય ખરેખર શું કહે છે તે સમજવાનું છે; વિધાન સમજાઈ જાય પછી તે ઘણું સ્વાભાવિક લાગશે.

પ્રમેય 27.3. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની દરેક જોડી n અને m માટે એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય s_n^m છે કે દરેક અનુક્રમ e, a_0, ..., a_{m-1}, y_0, ..., y_{n-1} માટે

$$\varphi^n_{s^m_n(e,a_0,\ldots,a_{m-1})}(y_0,\ldots,y_{n-1}) \simeq \varphi^{m+n}_e(a_0,\ldots,a_{m-1},y_0,\ldots,y_{n-1}).$$

s_n^mને પ્રોગ્રામો પર કાર્ય કરતું માનવાથી મદદ મળે છે. એટલે કે, s_n^mને $(m+n)$-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયનો પ્રોગ્રામ e અને નિશ્ચિત ઇનપુટ a_0, ..., a_{m-1} મળે; તે બાકીના આર્ગ્યુમેન્ટોના n-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેય માટે $s_n^m(e, a_0, \ldots, a_{m-1})$ પ્રોગ્રામ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ છેલ્લા પ્રોગ્રામના સૂચકમાં અને ટ્યુરિંગ-મશીનના વર્ણનમાં eને બદલે x લખે છે. ઉપરના પ્રમેય અને તે જ વાક્યના પ્રોગ્રામ e મુજબ બંને જગ્યાએ e રાખ્યું છે.

જો eને ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્ણન માનીએ, તો $s_n^m(e, a_0, \ldots, a_{m-1})$ એ એવું ટ્યુરિંગ મશીન છે જે y_0, ..., y_{n-1} ઇનપુટ પર ઇનપુટ-શબ્દમાળાની શરૂઆતમાં a_0, ..., a_{m-1} જોડે છે અને પછી e ચલાવે છે. દરેક s_n^m એ યોગ્ય ટ્યુરિંગ મશીનનો કોડ શોધતું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે.

27.5 સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય

પ્રમેય 27.4. સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય $\mathrm{Un}(e, x)$ છે. બીજા શબ્દોમાં, એવું વિધેય $\mathrm{Un}(e, x)$ છે કે:

1. $\mathrm{Un}(e, x)$ આંશિક સંગણનીય છે.
2. $f(x)$ કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેય હોય, તો એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા e છે કે દરેક x માટે $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e, x)$.

સાબિતી. $\mathrm{Un}(e, x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$ રાખો, જ્યાં U અને T ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપના પ્રમેય (પ્રમેય 27.1)માં આપેલાં છે. □

આ તો આંશિક સંગણનીય વિધેયોની અસરકારક પરિગણના છે એવું ચોક્કસ રીતે કહે છે. વિચાર એવો છે કે $f_e(x) = \mathrm{Un}(e, x)$ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેયને f_e લખીએ, તો અનુક્રમ f_0, f_1, f_2, ...માં બધાં આંશિક સંગણનીય વિધેયો આવે છે. વધુમાં $f_e(x)$ની ગણતરી e અને x બંનેની દૃષ્ટિએ "એકસરખી રીતે" થઈ શકે છે. સરળતા ખાતર અહીં એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય લીધું છે; પરંતુ સંખ્યાઓના અનુક્રમોને કોડ કરીને આ વાત વધુ આર્ગ્યુમેન્ટો માટે સહેલાઈથી વિસ્તારી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, $f(x, y, z)$ જો 3-સ્થાનીય આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય હોય, તો $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં gને પુનરાવર્તી કહે છે, પરંતુ f આંશિક હોવાથી g પણ આંશિક જ હોવાની ખાતરી મળે છે. દાખલા તરીકે, f ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય તો g પણ ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત નથી; તેથી સંપૂર્ણતાનો દાવો યોગ્ય નથી.

27.6 કોઈ સર્વવ્યાપી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય નથી

આંશિક સંગણનીય વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય તો છે, પરંતુ સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી હોય એવું સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના પ્રારંભિક વાક્યમાં આંશિક સંગણનીય વિધેયો માટે "total" લખ્યું છે. અહીં અર્થ "universal", એટલે સર્વવ્યાપી, છે. પહેલાના પ્રમેયનું સર્વવ્યાપી વિધેય સંપૂર્ણ હોવાનો દાવો નથી; ગુજરાતી પાઠમાં પહેલેથી કરેલો આ અર્થસુધારો હવે સ્પષ્ટ નોંધ્યો છે.

પ્રમેય 27.5. કોઈ સર્વવ્યાપી સંગણનીય વિધેય નથી. બીજા શબ્દોમાં, જો $\mathrm{Un}'(k,x)$ એવું વિધેય હોય કે દરેક સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય $f(x)$ માટે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા k હોય કે દરેક x માટે $f(x) = \mathrm{Un}'(k,x)$, તો તે સંગણનીય નથી.

સાબિતી. આ સાદી વિકર્ણીકરણ સાબિતી છે: $\mathrm{Un}'(k,x)$ સંપૂર્ણ અને સંગણનીય હોય, તો

$$d(x) = \mathrm{Un}'(x,x) + 1$$

પણ સંપૂર્ણ અને સંગણનીય થાય. પરંતુ વ્યાખ્યા મુજબ $d(k)$ અને $\mathrm{Un}'(k,k)$ સમાન નથી. તેથી દરેક k માટે $d(x)$ અને $\mathrm{Un}'(k,x)$નાં મૂલ્યો ઓછામાં ઓછા એક x પર, એટલે $x = k$ પર, જુદાં પડે છે. □

ઉપરનું પ્રમેય 27.4 બતાવે છે કે સર્વવ્યાપી વિધેયને આંશિક રહેવા દઈએ તો આ વિકર્ણીકરણ દલીલથી બચી શકાય છે. એટલે Un સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેયો માટે પણ સર્વવ્યાપી છે, પરંતુ તે પોતે સંપૂર્ણ નથી. આંશિક સ્થિતિમાં વિકર્ણીકરણ દલીલ ચાલતી નથી.

સ્વાધ્યાય 27.1. પ્રમેય 27.5ની સાબિતીની વિકર્ણીકરણ દલીલ આંશિક સ્થિતિમાં કેમ ચાલતી નથી તે સમજવા, વિધેય $f(x) \simeq \mathrm{Un}(x,x) + 1$ લો. શું તે આંશિક સંગણનીય છે? જો હા, તો તેનો કોઈ સૂચક e હશે, એટલે $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$. તો $f(e)$ વિશે શું કહી શકાય?

27.7 અટકવાની સમસ્યા

રચના મુજબ, સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેય $\mathrm{Un}(e,x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે e વડે કોડ કરેલા વિધેયની સંગણના ઇનપુટ x માટે મૂલ્ય આપે. આવું થાય છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકીએ કે કેમ એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. હકીકતમાં તે શક્ય નથી. સંગણનાના ટ્યુરિંગ મશીન નિદર્શમાં તેનો અર્થ એ થાય કે આપેલું ટ્યુરિંગ મશીન આપેલા ઇનપુટ પર થંભશે કે નહીં તે સંગણકીય રીતે અનિર્ણેય છે. આથી આગળનું પ્રમેય "અટકવાની સમસ્યાની અનિર્ણેયતા" તરીકે ઓળખાય છે. નીચે બે સાબિતીઓ આપીશું. પહેલી અગાઉની ચર્ચાને આગળ ધપાવે છે અને બીજી વધુ સીધી છે.

પ્રમેય 27.6. માનો કે

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \mathrm{Un}(e,x) \text{ વ્યાખ્યાયિત હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

તો h સંગણનીય નથી.

સાબિતી. માનો કે h સંગણનીય છે. તો તેનાથી સર્વવ્યાપી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય એવું બતાવીશું. વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\mathrm{Un}'(e,x) = \begin{cases} \mathrm{Un}(e,x) & \text{જો } h(e,x) = 1 \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

હવે $\mathrm{Un}'(e,x)$ સંપૂર્ણ વિધેય છે અને h સંગણનીય હોય તો તે પણ સંગણનીય છે. ઉદાહરણ તરીકે, નીચે પ્રમાણે આદિમ પુનરાવર્તનથી g વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$g(0,e,x) \simeq 0$$
$$g(y+1,e,x) \simeq \mathrm{Un}(e,x);$$

ત્યારે

$$\mathrm{Un}'(e,x) \simeq g(h(e,x),e,x).$$

જ્યાં $\mathrm{Un}(e,x)$ વ્યાખ્યાયિત છે ત્યાં $\mathrm{Un}'(e,x)$ તેની સાથે મેળ ખાય છે. આથી જે આંશિક સંગણનીય વિધેયો હકીકતમાં સંપૂર્ણ છે, તેમના માટે Un' સર્વવ્યાપી છે. પરંતુ આ પ્રમેય 27.5 સાથે વિરોધાભાસ છે. □

સાબિતી. માનો કે $h(e,x)$ સંગણનીય છે. વિધેય g આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{જો } h(x,x) = 0 \\ \uparrow & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

g આંશિક સંગણનીય છે. દાખલા તરીકે, તેને $\mu y\ h(x,x) = 0$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. તેથી કોઈ e માટે દરેક x પર $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ છે. શું g, e પર વ્યાખ્યાયિત છે? જો હોય, તો gની વ્યાખ્યા મુજબ $h(e,e) = 0$ છે (h વ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે જ 0 મૂલ્ય લઈ શકે છે). hની વ્યાખ્યા મુજબ તેથી $\mathrm{Un}(e,e)$ અનિર્ધારિત છે. દરેક x માટે $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ હોવાની આપણી ધારણા મુજબ $g(e)$ અનિર્ધારિત થાય, જે વિરોધાભાસ છે. બીજી તરફ, જો $g(e)$ અનિર્ધારિત હોય, તો $h(e,e) \neq 0$, એટલે $h(e,e) = 1$. તેથી $\mathrm{Un}(e,e)$ વ્યાખ્યાયિત છે. પરંતુ $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ હોવાથી $g(e)$ પણ વ્યાખ્યાયિત હોવું જોઈએ. આ પણ વિરોધાભાસ છે. □

આ દલીલ ટ્યુરિંગ મશીનોની ભાષામાં પણ કહી શકાય. માનો કે એવું ટ્યુરિંગ મશીન H છે જે ટ્યુરિંગ મશીન Eનું વર્ણન અને ઇનપુટ x લઈને, E ઇનપુટ x પર થંભે છે કે નહીં તે નક્કી કરે છે. તો એક ઇનપુટ x લેતું બીજું ટ્યુરિંગ મશીન G બનાવી શકાય: તે H ચલાવીને તપાસે કે સૂચક x ધરાવતું મશીન M_x ઇનપુટ x પર થંભે છે કે નહીં, અને પછી વિરુદ્ધ કરે. એટલે કે, જો H કહે કે M_x ઇનપુટ x પર થંભે છે, તો G અનંત લૂપમાં જાય છે; અને જો H કહે કે M_x ઇનપુટ x પર થંભતું નથી, તો G થંભી જાય છે. પોતાના સૂચકને ઇનપુટ તરીકે આપીએ ત્યારે G થંભે છે? ઉપરની દલીલ કહે છે કે તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે થંભે છે જ્યારે તે થંભતું નથી—વિરોધાભાસ. તેથી એવું ટ્યુરિંગ મશીન H છે એવી આપણી ધારણા ખોટી છે.

27.8 રસેલના વિરોધાભાસ સાથે સરખામણી

આ વિભાગની દલીલોને રસેલના વિરોધાભાસ સાથે સરખાવવાથી વાત વધુ સ્પષ્ટ થાય છે:

1. રસેલનો વિરોધાભાસ: $S = \{x : x \notin x\}$ રાખો. તો $S \in S$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $S \notin S$, જે વિરોધાભાસ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLCT-003.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં $X \notin S$ લખે છે; અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કરેલો ગણ S છે અને સ્વ-સભ્યતાના આ વિરોધાભાસમાં $S \notin S$ જ જોઈએ.

   નિષ્કર્ષ: આવો ગણ S નથી. "બધા ગણોનો ગણ" અસ્તિત્વમાં છે એમ માનવું ગણસિદ્ધાંતના બીજા સ્વયંસિદ્ધાંતો સાથે અસંગત છે.

2. રસેલના વિરોધાભાસનું એક રૂપાંતર: બધા વિધેયોના ગણમાંથી $\{0,1\}$માં જતું "વિધેય" F નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{જો } f \text{ પોતે } f\text{ના પ્રદેશમાં હોય અને } f(f) = 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

   સમાન દલીલ બતાવે છે કે $F(F) = 0$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $F(F) = 1$, જે વિરોધાભાસ છે.

   નિષ્કર્ષ: F વિધેય નથી. "બધા વિધેયોનો ગણ" કોઈ વિધેયનો પ્રદેશ બની શકે એટલો નાનો નથી.

3. વિકર્ણીકરણ દલીલ: આંશિક સંગણનીય વિધેયોની પરિગણના f_0, f_1, ...લો અને $G\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}$ને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } f_x(x) \downarrow = 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

   G સંગણનીય હોય, તો કોઈ k માટે તે વિધેય f_k જ હશે. પરંતુ પછી $G(k) = 1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $G(k) = 0$, જે વિરોધાભાસ છે.

નિષ્કર્ષ: G સંગણનીય નથી. નોંધો કે ગણસિદ્ધાંતના સ્વયંસિદ્ધાંતો મુજબ G હજી પણ વિધેય છે; અહીં વિરોધાભાસ નથી, માત્ર ભેદ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે.

આંશિક વિધેયો, સંગણનીય વિધેયો, આંશિક સંગણનીય વિધેયો વગેરેની ચર્ચામાં ગૂંચવણ થઈ શકે છે. $\mathbb{N}$માંથી $\mathbb{N}$માં જતાં બધાં આંશિક વિધેયોનો ગણ ઘણાં પદાર્થો ધરાવે છે. તેમાંના કેટલાંક સંપૂર્ણ છે, કેટલાંક સંગણનીય છે, કેટલાંક સંપૂર્ણ અને સંગણનીય બંને છે અને કેટલાંક બેમાંથી એકેય નથી. યાદ રાખો કે માત્ર “વિધેય” કહીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણ વિધેયનો અર્થ લઈએ છીએ. આમ, નીચેના પ્રકારો છે:

1. સંગણનીય વિધેયો
2. સંપૂર્ણ ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયો
3. સંગણનીય ન હોય એવા વિધેયો
4. સંપૂર્ણ પણ ન હોય અને સંગણનીય પણ ન હોય એવા આંશિક વિધેયો

આ ભેદ સમજવા માટે $\mathbb{N}$માંથી $\mathbb{N}$માં જતાં બધા આંશિક વિધેયો દર્શાવતો મોટો ચોરસ દોરો અને તેમાં અનુક્રમે સંપૂર્ણ વિધેયો તથા સંગણનીય આંશિક વિધેયો દર્શાવતા બે આચ્છાદિત પ્રદેશો ચિહ્નિત કરો. આ રેખાંકનમાં મળતા દરેક પ્રદેશમાં આવતો એક પદાર્થ વર્ણવી શકો કે નહીં તે તપાસવું સારી કસરત છે.

27.9 સંગણનીય ગણો

સંગણનીયતાની કલ્પનાને સંગણનીય વિધેયોથી સંગણનીય ગણો સુધી વિસ્તારી શકાય છે:

વ્યાખ્યા 27.7. માનો કે S પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. તો S ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણનીય છે જ્યારે તેનું લક્ષણ વિધેય χ_S સંગણનીય હોય. બીજા શબ્દોમાં, S ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણનીય છે જ્યારે

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x \in S \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

વિધેય સંગણનીય હોય. એ જ રીતે, સંબંધ $R(x_0, \ldots, x_{k-1})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણનીય છે જ્યારે તેનું લક્ષણ વિધેય સંગણનીય હોય.

સંગણનીય ગણો અને સંબંધોને નિર્ણેય પણ કહે છે.

હવે સંગણનીયતાની ઘણી કલ્પનાઓ છે: આંશિક વિધેયો માટે, વિધેયો માટે અને ગણો માટે. તેમને ગૂંચવશો નહીં! આંશિક વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન, વિધેય જ્યાં વ્યાખ્યાયિત છે એવા ઇનપુટ માટે, વિધેયનું આઉટપુટ આપે છે; ગણ નક્કી કરતું ટ્યુરિંગ મશીન ઇનપુટ તે ગણમાં છે કે નહીં તે નક્કી કરીને 1 અથવા 0 આપે છે.

27.10 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો

વ્યાખ્યા 27.8. કોઈ ગણ ખાલી હોય અથવા કોઈ સંગણનીય વિધેયનો મૂલ્યગણ હોય તો તે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય કહેવાય.

ઐતિહાસિક નોંધો સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોને પુનરાવર્તી રીતે પરિગણનીય પણ કહે છે. આ મૂળ પરિભાષા છે. આજે બંને નામો તથા "c.e." અને "r.e." સંક્ષેપો સામાન્ય રીતે વપરાય છે.

આ વ્યાખ્યાનો અર્થ શું થાય છે અને આ પરિભાષા કેમ યોગ્ય છે તે વિચારો. વિચાર એવો છે કે S સંગણનીય વિધેય fનો મૂલ્યગણ હોય, તો

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

અને તેથી f, Sના તત્ત્વોની "પરિગણના" કરતું વિધેય છે. નોંધો કે વ્યાખ્યા મુજબ f વધતું વિધેય હોવું જરૂરી નથી; એટલે પરિગણના ચડતા ક્રમમાં હોવી જરૂરી નથી. હકીકતમાં, f એક-એક હોવું પણ જરૂરી નથી; એટલે Sની પરિગણનામાં $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, ... નું પુનરાવર્તન ચાલે છે. દાખલા તરીકે, અચળ વિધેય $f(x) = 0$, ગણ $\{0\}$ની પરિગણના કરે છે.

દરેક સંગણનીય ગણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. આ જોવા માટે માનો કે S સંગણનીય છે. S ખાલી હોય, તો વ્યાખ્યા મુજબ તે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. અન્યથા Sનું કોઈ તત્ત્વ a લો. fને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{જો } \chi_S(x) = 1 \\ a & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

ત્યારે f સંગણનીય વિધેય છે અને S એ fનો મૂલ્યગણ છે.

27.11 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની સમકક્ષ વ્યાખ્યાઓ

આગળની વાત સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોવાના અર્થનાં કેટલાંક મહત્ત્વનાં સમકક્ષ વિધાનો આપે છે.

પ્રમેય 27.9. માનો કે S પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. તો નીચેના વિધાનો સમકક્ષ છે:

1. S સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.
2. S કોઈ આંશિક સંગણનીય વિધેયનો મૂલ્યગણ છે.
3. S ખાલી છે અથવા આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયનો મૂલ્યગણ છે.
4. S કોઈ આંશિક સંગણનીય વિધેયનો પ્રદેશ છે.

પહેલાં ત્રણ ખંડો કહે છે કે દરેક ખાલી ન હોય એવા સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણની પરિગણના સંગણનીય વિધેય, આંશિક સંગણનીય વિધેય અથવા આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય વડે થઈ શકે છે. ચોથો ખંડ કહે છે કે S સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય, તો કોઈ સૂચક e માટે

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

બીજા શબ્દોમાં, S એ એવા ઇનપુટોનો ગણ છે જેના માટે φ_eની સંગણના થંભે છે. તેથી સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોને ક્યારેક અર્ધનિર્ણેય પણ કહે છે: સંખ્યા ગણમાં હોય તો છેવટે "હા" મળે છે, પરંતુ ન હોય તો "ના" કદી મળતું નથી!

સાબિતી. દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય સંગણનીય છે અને દરેક સંગણનીય વિધેય આંશિક સંગણનીય પણ છે. તેથી (3) પરથી (1) અને (1) પરથી (2) મળે છે. (જો S ખાલી હોય, તો S ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયનો મૂલ્યગણ છે.) (2) પરથી (3) બતાવીએ, તો પહેલાં ત્રણ ખંડોની સમકક્ષતા સાબિત થશે.

હવે માનો કે S આંશિક સંગણનીય વિધેય φ_eનો મૂલ્યગણ છે. S ખાલી હોય તો કામ પૂરું. અન્યથા Sનું કોઈ તત્ત્વ a લો. ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપના પ્રમેયથી

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s)).$$

ખાસ કરીને, $\varphi_e(x)\downarrow$ અને તેનું મૂલ્ય $= y$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે કોઈ s માટે $T(e,x,s)$ અને $U(s) = y$ હોય. $f(z)$ને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{જો } T(e,(z)_0,(z)_1) \\ a & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

T અને U આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી f પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે. ટ્યુરિંગ મશીનની ભાષામાં, જો $T(e,(z)_0,(z)_1)$ સાચું હોય, એટલે $(z)_1$, મશીન M_eની ઇનપુટ $(z)_0$ પરની થંભતી સંગણના હોય, તો f તે સંગણનાનું આઉટપુટ આપે છે; અન્યથા a આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના મશીન-વર્ણનમાં z પોતે જોડીનો માન્ય કોડ હોવાની શરત લખી છે, પરંતુ આપેલું વિધેય માત્ર $T(e,(z)_0,(z)_1)$ તપાસે છે. ઘટક કાઢતાં વિધેયો દરેક સંખ્યા પર વ્યાખ્યાયિત હોવાથી અહીં એ જ તપાસનું વર્ણન રાખ્યું છે. અધૂરી iftag રચનાનો ખાલી બીજો વિકલ્પ પણ ઉમેર્યો છે. સામાન્ય સ્વરૂપના સમીકરણમાં બંને બાજુ એકસાથે અવ્યાખ્યાયિત હોવાનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા $\simeq$ રાખ્યું છે.

હવે S, fનો મૂલ્યગણ છે તે બતાવવાનું છે: દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા y માટે $y \in S$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે તે fના મૂલ્યગણમાં હોય. એક દિશામાં, માનો કે $y \in S$. તો y, φ_eના મૂલ્યગણમાં છે; તેથી કોઈ x અને s માટે $T(e,x,s)$ અને $U(s) = y$ છે. પરંતુ પછી $y = f(\langle x,s\rangle)$. ઊલટી દિશામાં, માનો કે y, fના મૂલ્યગણમાં છે. તો $y = a$ છે અથવા કોઈ z માટે $T(e,(z)_0,(z)_1)$ અને $U((z)_1) = y$ છે. પછીના કિસ્સામાં $\varphi_e((z)_0)\downarrow = y$ હોવાથી બંને રીતે y, Sમાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ છેલ્લી અનુમાન-કડીમાં $\varphi_e(x)\downarrow = y$ લખે છે, પરંતુ આ દિશામાં ઉપલબ્ધ સાક્ષી z છે; તેનું પ્રથમ ઘટક $(z)_0$ ઇનપુટ છે. તેથી અહીં $\varphi_e((z)_0)$ રાખ્યું છે.

(સંકેત $\varphi_e(x)\downarrow = y$નો અર્થ "$\varphi_e(x)$ વ્યાખ્યાયિત છે અને તેનું મૂલ્ય y છે." અહીં $\varphi_e(x) = y$ પણ લખી શકાય; વધારાનું તીર આંશિક વિધેય સાથે કામ કરીએ છીએ એ યાદ અપાવે છે.)

પ્રમેય 27.9ની સાબિતી પૂરી કરવા (1) અને (4) સમકક્ષ છે એ બતાવવું પૂરતું છે. પહેલાં (1) પરથી (4) બતાવીએ. ખાલી ગણ ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયનો પ્રદેશ છે; હવે બાકીના કિસ્સામાં માનો કે S સંગણનીય વિધેય fનો મૂલ્યગણ છે, એટલે

$$S = \{y : \text{કોઈ } x \text{ માટે, } f(x) = y\}.$$

સ્રોત-સુધારો OLCT-005. સ્થિર અંગ્રેજી સાબિતી આ દિશામાં ખાલી ગણને અલગથી લેતી નથી, જ્યારે કુલ વ્યાખ્યા તેનો સમાવેશ કરે છે. અહીં ખાલી ગણ માટે ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક વિધેયનો પ્રદેશ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

માનો કે

$$g(y) = \mu x\ (f(x) = y).$$

ત્યારે g આંશિક સંગણનીય છે અને $g(y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે કોઈ x માટે $f(x) = y$. બીજા શબ્દોમાં, gનો પ્રદેશ fનો મૂલ્યગણ છે. ટ્યુરિંગ મશીનની ભાષામાં: Sનાં તત્ત્વોની પરિગણના કરતું ટ્યુરિંગ મશીન F હોય, તો G એવું મશીન બનાવો કે જે Fનાં આઉટપુટોમાં આપેલું તત્ત્વ શોધીને Sનું અર્ધનિર્ણય કરે; તત્ત્વ મળે તો થંભે અને ન મળે તો અનંતકાળ સુધી શોધ ચાલુ રાખે.

છેવટે (4) પરથી (1) બતાવવા, માનો કે S આંશિક સંગણનીય વિધેય φ_eનો પ્રદેશ છે, એટલે

$$S = \{x : \varphi_e(x)\downarrow\}.$$

S ખાલી હોય તો કામ પૂરું; અન્યથા Sનું કોઈ તત્ત્વ a લો. fને નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{જો } T(e, (z)_0, (z)_1) \\ a & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

તો, ઉપરની જેમ, સંખ્યા x, fના મૂલ્યગણમાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે $\varphi_e(x)\downarrow$, એટલે જ્યારે $x \in S$. ટ્યુરિંગ મશીનની ભાષામાં: Sનું અર્ધનિર્ણય કરતું મશીન M_e હોય, તો ટ્યુરિંગ મશીનની બધી શક્ય સંગણનાઓ તપાસીને, થંભતી સંગણનાઓને અનુરૂપ ઇનપુટો આપતાં જવાથી Sનાં તત્ત્વોની પરિગણના થાય છે. □

પ્રમેય 27.9ના ખંડ (4) વડે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની પરિગણના કરવાની સગવડભરી રીત મળે છે: દરેક e માટે W_e, φ_eનો પ્રદેશ હોય, એટલે

$$W_e = \{x : \varphi_e(x)\downarrow\}.$$

તો A કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ હોય, તો કોઈ e માટે $A = W_e$.

આગળનું પ્રમેય સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોનું વધુ એક લક્ષણ આપે છે.

પ્રમેય 27.10. ગણ S ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે જ્યારે એવો સંગણનીય સંબંધ $R(x, y)$ હોય કે

$$S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}.$$

સાબિતી. એક દિશામાં, માનો કે S સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. તો કોઈ e માટે $S = W_e$. આ e માટે Sને આમ લખી શકાય:

$$S = \{x : \exists y\, T(e, x, y)\}.$$

ઊલટી દિશામાં, માનો કે $S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}$. fને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$f(x) \simeq \mu y\ R(x, y).$$

તો f આંશિક સંગણનીય છે અને S, fનો પ્રદેશ છે. □

27.12 અસંગણનીય ગણો અસ્તિત્વમાં છે

ઉપર જોયું કે દરેક સંગણનીય ગણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. શું વિરુદ્ધ દાવો પણ સાચો છે? આગળનું પ્રમેય બતાવે છે કે સામાન્ય રીતે તે સાચો નથી.

પ્રમેય 27.11. K_0 એ ગણ $\{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x)\downarrow\}$ હોય. તો K_0 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી.

સાબિતી. K_0 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે તે જોવા, નોંધો કે તે નીચેના વિધેય fનો પ્રદેશ છે:

$$f(z) = \mu y\ (\mathrm{SeqCode}(z) \wedge \mathrm{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

કારણ કે $\varphi_e(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $f(\langle e, x\rangle)$ થંભતી સંગણનાનો અનુક્રમ શોધે છે; જો $\varphi_e(x)$ અનિર્ધારિત હોય, તો $f(\langle e, x\rangle)$ પણ અનિર્ધારિત છે; અને z જોડીનો કોડ પણ ન હોય, તો $f(z)$ પણ અનિર્ધારિત છે. અહીં $\mathrm{SeqCode}$ અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કરેલો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ છે, જે સંખ્યા અનુક્રમનો માન્ય કોડ છે કે નહીં તે તપાસે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-007.** સ્થિર અંગ્રેજી સૂત્રમાં માત્ર $\mathrm{len}(z) = 2$ તપાસ્યું છે. પરંતુ $P = 2^{e+1}3^{x+1}$ હોય તો $z = 7P$ માટે પણ એ લંબાઈ 2 અને પ્રથમ બે ઘટકો e, x મળે છે, જ્યારે વધારાના અવિભાજ્ય અવયવ 7ને કારણે z જોડીનો માન્ય કોડ નથી. $\varphi_e(x)$ અટકતું હોય તો મૂળ સૂત્ર આવા zને પણ સ્વીકારે છે. માન્ય કોડની વધારાની તપાસથી વિધેયનો પ્રદેશ ખરેખર K_0 જ બને છે.

K_0 સંગણનીય નથી એ હકીકત અટકવાની સમસ્યાની અનિર્ણેયતા, પ્રમેય 27.6, જ છે. □

ગણ K_0 એ એવી જોડીઓ $\langle e, x\rangle$નો ગણ છે કે $\varphi_e(x)\downarrow$; એટલે $\langle e, x\rangle \in K_0$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે φ_e ઇનપુટ x પર વ્યાખ્યાયિત હોય, અર્થાત્ અટકે. તેથી તેને "અટકવાનો ગણ" પણ કહે છે. ગણ $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$ એ "સ્વ-અટકવાનો ગણ" છે. તેને ઘણી વાર પ્રમાણભૂત અનિર્ણેય ગણ તરીકે વાપરાય છે.

પ્રમેય 27.12. સ્વ-અટકવાનો ગણ $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ નિર્ણેય નથી.

સાબિતી. માનો કે K નિર્ણેય છે, એટલે તેનું લક્ષણ વિધેય χ_K સંગણનીય છે. માનો કે

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \chi_K(e) = 0 \\ \uparrow & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

k, dનો સૂચક હોય, એટલે $d \simeq \varphi_k$. તો $d(k) \simeq \varphi_k(k)$. પરંતુ dની વ્યાખ્યા મુજબ $d(k)\downarrow$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\varphi_k(k)\uparrow$; આ વિરોધાભાસ છે.

K, $f(x) = \mu y\, T(x, x, y)$નો પ્રદેશ છે અને તેથી સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. □

27.13 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો યોગગણ અને છેદગણ હેઠળ બંધ છે

આગળનું પ્રમેય સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોના કેટલાક બંધત્વના ગુણધર્મો આપે છે.

પ્રમેય 27.13. માનો કે A અને B સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. તો $A \cap B$ અને $A \cup B$ પણ એવા જ છે.

સાબિતી. પ્રમેય 27.9 વડે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોના વિવિધ લક્ષણો વાપરી શકીએ છીએ. વાત સ્પષ્ટ કરવા કેટલીક જુદી સાબિતીઓ આપીશું.

પહેલી બે સાબિતીઓમાં ખાલી ગણનો કિસ્સો પહેલાં અલગ લઈએ: A ખાલી હોય તો $A \cup B = B$ અને $A \cap B = \emptyset$; B ખાલી હોય તો પણ એ જ રીતે પરિણામ મળે છે. તેથી આ બે સાબિતીઓના બાકીના ભાગમાં બંને ગણ ખાલી નથી એવું માની શકાય.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-008.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ પહેલી બે સાબિતીઓમાં કુલ સંગણનીય પરિગણક સીધાં પસંદ કરે છે; ખાલી ગણ આવા વિધેયનો મૂલ્યગણ ન હોઈ શકે. અહીં ખાલી ગણના કિસ્સા અલગ લીધા છે. છેલ્લી સાબિતીમાં પ્રદેશ આપતાં વિધેયો માત્ર આંશિક નહીં, આંશિક સંગણનીય હોવા જરૂરી છે; આ શરત પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

પહેલી સાબિતી માટે માનો કે સંગણનીય વિધેય f, Aની અને સંગણનીય વિધેય g, Bની પરિગણના કરે છે. માનો કે

$$h(x) = \mu y\ (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ અને}$$
$$j(x) = \mu y\ (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

ત્યારે $A \cup B$, hનો પ્રદેશ છે અને $A \cap B$, jનો પ્રદેશ છે.

સંગણનાની દૃષ્ટિએ અહીં આવું બને છે: A અને Bની પરિગણના કરતી પ્રક્રિયાઓ હોય, તો કોઈ તત્ત્વ x, $A \cup B$માં છે કે નહીં તેનો અર્ધનિર્ણય બંનેમાંથી એક પરિગણનામાં xને શોધીને કરી શકાય; અને x, $A \cap B$માં છે કે નહીં તેનો અર્ધનિર્ણય બંને પરિગણનાઓમાં એકસાથે xને શોધીને કરી શકાય.

બીજી સાબિતી માટે ફરી માનો કે f, Aની અને g, Bની પરિગણના કરે છે. માનો કે

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{જો } x \text{ સમ હોય} \\ g((x-1)/2) & \text{જો } x \text{ વિષમ હોય.} \end{cases}$$

ત્યારે k, $A \cup B$ની પરિગણના કરે છે: k વારાફરતી f અને gની પરિગણનાઓમાંથી મૂલ્યો લે છે. $A \cap B$ની પરિગણના કરવી વધુ મુશ્કેલ છે. $A \cap B$ ખાલી હોય, તો તે સહેલાઈથી સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. અન્યથા $A \cap B$નું કોઈ તત્ત્વ c લો અને lને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{જો } f((x)_0) = g((x)_1) \\ c & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

સંગણનાની દૃષ્ટિએ, l, f અને gની પરિગણનાઓમાં આવતાં તત્ત્વોની જોડીઓ તપાસે છે અને મળતો દરેક મેળ આપે છે; અન્યથા c ફરી આપવાથી પરિગણનામાં કોઈ નવું તત્ત્વ ઉમેરાતું નથી.

છેલ્લી સાબિતી માટે માનો કે A, આંશિક સંગણનીય વિધેય $m(x)$નો પ્રદેશ છે અને B, આંશિક સંગણનીય વિધેય $n(x)$નો પ્રદેશ છે. ત્યારે $A \cap B$, આંશિક વિધેય $m(x) + n(x)$નો પ્રદેશ છે.

સંગણનાની દૃષ્ટિએ, A એ એવા મૂલ્યોનો ગણ છે જેના માટે m થંભે છે અને B એ એવા મૂલ્યોનો ગણ છે જેના માટે n થંભે છે; $A \cap B$ એવા મૂલ્યોનો ગણ છે જેના માટે બંને પ્રક્રિયાઓ થંભે છે.

$A \cup B$ને થંભવાના મૂલ્યોના ગણ તરીકે દર્શાવવું વધુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે m અને nને સમાંતરે અનુકરવા પડે છે. d, mનો અને e, nનો સૂચક હોય; બીજા શબ્દોમાં, $m = \varphi_d$ અને $n = \varphi_e$. ત્યારે $A \cup B$ આ વિધેયનો પ્રદેશ છે:

$$p(x) = \mu y \ (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

સંગણનાની દૃષ્ટિએ, ઇનપુટ x પર p, m અથવા nની થંભતી સંગણના શોધે છે અને બેમાંથી કોઈ એક મળે તો થંભે છે. □

27.14 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો પૂરક હેઠળ બંધ નથી

માનો કે A સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. શું Aનો પૂરક, $\overline{A} = \mathbb{N} \setminus A$, હંમેશાં સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય છે? આગળનું પ્રમેય અને પરિણામ બતાવે છે કે જવાબ "ના" છે.

પ્રમેય 27.14. A પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો કોઈ પણ ગણ હોય. ત્યારે A સંગણનીય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે A અને $\overline{A}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય.

સાબિતી. એક દિશા સહેલી છે: A સંગણનીય હોય તો $\overline{A}$ પણ સંગણનીય છે ($\chi_A = 1 \dot{-} \chi_{\overline{A}}$), તેથી બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

ઊલટી દિશામાં, માનો કે A અને $\overline{A}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. A, φ_dનો પ્રદેશ અને $\overline{A}$, φ_eનો પ્રદેશ હોય. hને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$h(x) = \mu s \ (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$ □

બીજા શબ્દોમાં, ઇનપુટ x પર h, φ_d અથવા φ_eની થંભતી સંગણના શોધે છે. હવે $x \in A$ હોય તો પહેલી સ્થિતિમાં અને $x \in \overline{A}$ હોય તો બીજી સ્થિતિમાં શોધ સફળ થાય છે. તેથી h સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય છે. પરંતુ હવે દરેક x માટે $x \in A$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $T(d, x, h(x))$, એટલે વ્યાખ્યાયિત થનાર વિધેય φ_d હોય. $T(d, x, h(x))$ સંગણનીય સંબંધ હોવાથી A સંગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ અંતિમ પરિક્ષણમાં $T(e, x, h(x))$ અને φ_e લખે છે, જ્યારે ઉપર dનો પ્રદેશ A અને eનો પ્રદેશ તેનો પૂરક રાખ્યો છે. તેથી A માટે અહીં બંને જગ્યાએ d જોઈએ.

અનૌપચારિક સંગણનાની ભાષામાં વાત વધુ સહેલી છે: Aનો નિર્ણય કરવા ઇનપુટ x પર φ_d અને φ_eની થંભતી સંગણનાઓ શોધો. બેમાંથી એક તો જરૂર થંભશે. જો તે φ_d હોય, તો x એ Aમાં છે; અન્યથા x, $\overline{A}$માં છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સમજૂતીમાં φ_e અને φ_f લખીને પહેલા વિધેયને A માટે ગણે છે. ઉપર નિર્ધારિત સૂચકો d અને e છે; Aનો પ્રદેશ φ_dનો છે.

ઉપસિદ્ધાંત 27.15. $\overline{K_0}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય નથી.

સાબિતી. આપણે જાણીએ છીએ કે K_0 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી. જો $\overline{K_0}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોત, તો પ્રમેય 27.14 મુજબ K_0 સંગણનીય હોત, જે પ્રમેય 27.11 સાથે વિરોધાભાસ છે. □

27.15 ન્યૂનીકરણક્ષમતા

હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઓછામાં ઓછો એક ગણ K_0 એવો છે જે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી. બીજા ગણો પણ એવા જ હશે તે સ્પષ્ટ છે. ન્યૂનીકરણની પદ્ધતિ વારંવાર મૂળ સિદ્ધાંતો તરફ પાછા જવું ન પડે તેમ બીજા ગણોમાં આ ગુણધર્મો બતાવવાની શક્તિશાળી રીત આપે છે.

સામાન્ય રીતે, ગણ Aનું ગણ Bમાં "ન્યૂનીકરણ" એટલે ઘટકો Bમાં છે કે નહીં તે અંગેના જવાબોમાંથી ઘટકો Aમાં છે કે નહીં તે અંગેના જવાબો મેળવવાની રીત. આપણે "બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા" પર ધ્યાન આપીશું, જોકે જુદા ગુણધર્મો ધરાવતી ન્યૂનીકરણક્ષમતાની બીજી ઘણી કલ્પનાઓ છે. સંગણકીય જટિલતાના અભ્યાસમાં પણ ન્યૂનીકરણની કલ્પનાઓ કેન્દ્રસ્થાને છે; ત્યાં કાર્યક્ષમતાનો વિચાર પણ કરવો પડે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ ગણ NPમાં હોય અને દરેક NP સમસ્યાને તેમાં એવી રીતથી ઘટાડી શકાય કે ન્યૂનીકરણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ જેવું હોય, પરંતુ બહુપદી સમયમાં ગણી શકાય તેવી વધારાની શરત પણ પૂરી કરે, તો તેને "NP-પૂર્ણ" કહે છે.

ન્યૂનીકરણની કલ્પના આપણે ગર્ભિત રીતે વાપરી જ છે. ગણ K આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

એટલે $K = \{x : x \in W_x\}$. અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી તેની આપણી સાબિતી (પ્રમેય 27.6) સૌથી સીધે બતાવે છે કે K સંગણનીય નથી. યાદ કરો કે K_0 આ ગણ છે:

$$K_0 = \{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

એટલે $K_0 = \{\langle e, x\rangle : x \in W_e\}$.

સ્રોત-સુધારો OLCT-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ બીજી લખાવટમાં જોડીનો ક્રમ $\langle x, e\rangle$ કરે છે. ઉપરની વ્યાખ્યા અને $x \in W_e$ની શરત મુજબ ક્રમ $\langle e, x\rangle$ જ છે.

Kની અસંગણનીયતાની કોઈ પણ સાબિતીને K_0ની અસંગણનીયતાની સાબિતી સુધી વિસ્તારી શકાય છે: જો K_0 સંગણનીય હોય, તો કોઈ ઘટક x, Kમાં છે કે નહીં તે જોડી $\langle x, x\rangle$, K_0માં છે કે નહીં એ પૂછીને નક્કી કરી શકીએ. xને $\langle x, x\rangle$માં મોકલતું વિધેય f, Kના K_0માં ન્યૂનીકરણનું ઉદાહરણ છે.

વ્યાખ્યા 27.16. માનો કે A અને B પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણો છે. સંગણનીય વિધેય $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, Aનું Bમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા x માટે

$$x \in A \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad f(x) \in B.$$

આવું ન્યૂનીકરણ f હોય, તો Aને Bમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમ કહીએ; તેને $A \leq_m B$ લખીએ. જો A ના Bમાં અને વિરુદ્ધ દિશામાં પણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય, તો A અને Bને બહુ-એક સમકક્ષ કહીએ; તેને $A \equiv_m B$ લખીએ.

ઉપરની વ્યાખ્યાનું વિધેય f એક-એક પણ હોય, તો Aને Bમાં એક-એક ન્યૂનીકરણક્ષમ કહેવાય છે. નીચેના મોટા ભાગના ન્યૂનીકરણો આ વધુ મજબૂત શરત પૂરી કરે છે, પરંતુ આ હકીકતનો અહીં ઉપયોગ કરીશું નહીં.

એક-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા ખરેખર બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા કરતાં વધુ મજબૂત શરત છે; આ સાચું છે, પણ બિલકુલ સ્પષ્ટ નથી. બીજા શબ્દોમાં, એવા અનંત ગણો A અને B છે કે Aને Bમાં બહુ-એક રીતે ઘટાડી શકાય છે, પરંતુ Bમાં એક-એક રીતે નહીં.

27.16 ન્યૂનીકરણક્ષમતાના ગુણધર્મો

Aને Bમાં ઘટાડી શકાય ત્યારે $A \leq_m B$ લખીએ છીએ. આ સંકેત સૂચવે છે કે $A \leq_m B$ હોય તો A એ B કરતાં "વધુ કઠિન નથી" અને B એ A જેટલો અથવા વધુ કઠિન છે. સંખ્યાઓ પરના સામાન્ય $\leq$ની જેમ $\leq_m$ ગણો (અથવા નિર્ણય સમસ્યાઓ)ને તેમની જટિલતા મુજબ ક્રમિત કરે છે. આગળના બે વિધાનો આ સમજને ટેકો આપે છે. પહેલું કહે છે કે $\leq_m$ સંક્રામક છે.

વિધાન 27.17. $A \leq_m B$ અને $B \leq_m C$ હોય, તો $A \leq_m C$.

સાબિતી. Aનું Bમાં ન્યૂનીકરણ અને Bનું Cમાં ન્યૂનીકરણ સંયોજવાથી Aનું Cમાં ન્યૂનીકરણ મળે છે. □

સ્વાધ્યાય 27.2. જો f અને g અનુક્રમે Aનું Bમાં અને Bનું Cમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય, તો $g \circ f$ એ Aનું Cમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે એવું બતાવી વિધાન 27.17 સાબિત કરો.

વિધાન 27.18. A અને B કોઈ પણ ગણો હોય અને $A \leq_m B$ માનો.

1. B સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય, તો A પણ છે.
2. B સંગણનીય હોય, તો A પણ છે.

સાબિતી. f, Aનું Bમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય. પહેલા દાવા માટે Bને આંશિક સંગણનીય વિધેય gનો પ્રદેશ તરીકે લો. ત્યારે A એ $g \circ f$નો પ્રદેશ છે:

$$\begin{aligned} x \in A \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે } & f(x) \in B \\ \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે } & g(f(x)) \downarrow . \end{aligned}$$

આ સંયોજન આંશિક સંગણનીય હોવાથી A સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

બીજા દાવા માટે યાદ કરો કે B સંગણનીય હોય, તો B અને $\overline{B}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે (પ્રમેય 27.14). f, $\overline{A}$નું $\overline{B}$માં પણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે તે તપાસવું મુશ્કેલ નથી. તેથી સાબિતીના પહેલા ભાગથી A અને $\overline{A}$ બંને સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. આથી પ્રમેય 27.14 મુજબ A પણ સંગણનીય છે. (વૈકલ્પિક રીતે, $\chi_A = \chi_B \circ f$ છે તે તપાસી શકાય; તેથી χ_B સંગણનીય હોય, તો χ_A પણ છે.) □

સ્વાધ્યાય 27.3. માનો કે f, Aનું Bમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે. બતાવો કે f, $\overline{A}$નું $\overline{B}$માં પણ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ છે.

સ્વાધ્યાય 27.4. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, Aનું Bમાં બહુ-એક ન્યૂનીકરણ હોય, તો $\chi_A = \chi_B \circ f$ છે એવું બતાવો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સ્વાધ્યાયમાં $f : A \to B$ લખે છે, પરંતુ બહુ-એક ન્યૂનીકરણ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પર વ્યાખ્યાયિત હોવું જરૂરી છે; લક્ષણ વિધેયનું સમીકરણ Aની બહાર પણ તપાસવાનું છે. પ્રથમ દાવાની સાબિતીમાં પ્રદેશ આપતું g આંશિક સંગણનીય હોવાની જરૂરી શરત પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

ટ્યુરિંગ ન્યૂનીકરણક્ષમતા કહેવાતી ન્યૂનીકરણક્ષમતાની વધુ સામાન્ય કલ્પના બીજા સંદર્ભોમાં, ખાસ કરીને અનિર્ણેયતાનાં પરિણામો સાબિત કરવા, ઉપયોગી છે. નોંધો કે ઉપસિદ્ધાંત 27.15 મુજબ K_0નો પૂરક K_0માં ઘટાડી શકાતો નથી, કારણ કે તે સંગણકીય રીતે પરિગણનીય નથી. પરંતુ સહજ રીતે, K_0 અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો ખબર હોય, તો તેના પૂરક અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો પણ ખબર પડે. ગણ Aને Bમાં ટ્યુરિંગ-ન્યૂનીકરણક્ષમ ત્યારે કહીએ જ્યારે B વિશે પ્રશ્નો પૂછી શકતી સંગણનીય પ્રક્રિયા વડે A અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો નક્કી કરી શકાય. આ બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા કરતાં ઉદાર છે: તેમાં (1) B વિશે માત્ર એક જ પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે અને (2) "હા" જવાબનો A વિશેના પ્રશ્ન માટે "હા"માં, અને "ના"નો "ના"માં અનુવાદ થવો જોઈએ. તેમ છતાં, Aને Bમાં ટ્યુરિંગ રીતે ઘટાડી શકાય અને B સંગણનીય હોય, તો A પણ સંગણનીય છે; જોકે, આપણે જોયું તેમ, સંગણકીય પરિગણનીયતા માટે સમાન વિધાન સાચું નથી.

આપણે ચર્ચેલી ન્યૂનીકરણક્ષમતાની જુદી કલ્પનાઓ અને તેમના ભેદો વિશે વિચારો. આ પ્રકરણમાં, જોકે, માત્ર બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતા જ લઈશું. ઉપરના ફકરામાં ચર્ચેલા બંને પ્રકારનાં ન્યૂનીકરણને સંગણકીય જટિલતામાં પણ અનુરૂપ પ્રકારો છે, જેમાં ટ્યુરિંગ મશીનો બહુપદી સમયમાં ચાલે એવી વધારાની શરત છે: બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતાના જટિલતા-રૂપને કાર્પ ન્યૂનીકરણક્ષમતા અને ટ્યુરિંગ ન્યૂનીકરણક્ષમતાના રૂપને કુક ન્યૂનીકરણક્ષમતા કહે છે.

27.17 પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો

વ્યાખ્યા 27.19. ગણ Aને (બહુ-એક ન્યૂનીકરણક્ષમતાની દૃષ્ટિએ) પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ ત્યારે કહીએ જ્યારે

1. A સંગણકીય રીતે પરિગણનીય હોય અને
2. બીજા દરેક સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ B માટે $B \leq_m A$ હોય.

બીજા શબ્દોમાં, પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો શક્ય સૌથી "કઠિન" એવા પરિગણનીય ગણો છે. તેઓ કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા દે છે.

પ્રમેય 27.20. K, K_0 અને આગળ વ્યાખ્યાયિત થનારો K_1 બધા પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો છે.

સાબિતી. K_0 પૂર્ણ છે તે જોવા કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ B લો. ત્યારે કોઈ સૂચક e માટે

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f એ $f(x) = \langle e, x\rangle$ વિધેય હોય. ત્યારે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા x માટે $x \in B$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $f(x) \in K_0$. બીજા શબ્દોમાં, f, Bનું K_0માં ન્યૂનીકરણ કરે છે.

K_1 પૂર્ણ છે તે જોવા નોંધો કે વિધાન 27.21ની સાબિતીમાં આપણે K_0નું તેમાં ન્યૂનીકરણ કર્યું છે. તેથી વિધાન 27.17 મુજબ કોઈ પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણને K_1માં ઘટાડી શકાય છે.

K પૂર્ણ છે તે સીધું બતાવવા, ઉપરના $B = W_e$ માટે દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું આંશિક સંગણનીય વિધેય $h(x, y) \simeq \varphi_e(x)$ લો; તે બીજા ઇનપુટને અવગણે છે. s-m-n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $q(x)$ મળે છે કે દરેક x, y માટે

$$\varphi_{q(x)}(y) \simeq \varphi_e(x).$$ □

તેથી $x \in B$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\varphi_{q(x)}(q(x)) \downarrow$, એટલે જ્યારે $q(x) \in K$. આમ q, Bનું Kમાં ન્યૂનીકરણ છે. K અને K_0ની પરિગણનીયતા પહેલાં સાબિત થઈ છે; K_1ની પરિગણનીયતા વિધાન 27.21માં સાબિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ છેલ્લે Kનું K_0માં ન્યૂનીકરણ કહે છે. તે વિરુદ્ધ દિશા છે અને K પૂર્ણ છે એ દાવાને સાબિત કરતી નથી. જરૂરી દિશા K_0માંથી K તરફ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-012. પહેલાના ગુજરાતી સુધારામાં જરૂરી દિશા સાચી કરી હતી, પરંતુ કાર્યક્રમ-સૂચકના બાંધકામનો માત્ર સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ હતો. અહીં દરેક પરિગણનીય ગણ $B = W_e$માંથી Kમાં સ્પષ્ટ ન્યૂનીકરણ આપ્યું છે. તે દરેક સંખ્યા પર કામ કરે છે અને અમાન્ય જોડીના કોડનો પ્રશ્ન ઊભો કરતું નથી.

સ્વાધ્યાય 27.5. Kનું K_0માં ન્યૂનીકરણ આપો.

આમ, અત્યાર સુધી આપણે જોયેલા સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોના બધાં ઉદાહરણો કાં તો સંગણનીય છે અથવા પૂર્ણ છે. આ વિચિત્ર લાગવું જોઈએ! શું એવા સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણો છે જે સંગણનીય પણ નથી અને પૂર્ણ પણ નથી? જવાબ હા છે, પરંતુ ફ્રિડબર્ગ અને મુચનિકે સ્વતંત્ર રીતે ૧૯૫૦ના દાયકાના મધ્યમાં આ સ્થાપ્યું ત્યાં સુધી આ જાણીતું નહોતું.

27.18 ન્યૂનીકરણક્ષમતાનું એક ઉદાહરણ

વિધાન 27.18નો એક ઉપયોગ જોઈએ.

વિધાન 27.21. માનો કે

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

તો K_1 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પરંતુ સંગણનીય નથી.

સાબિતી. $K_1 = \{e : \exists s\, T(e, 0, s)\}$ હોવાથી, પ્રમેય 27.10 મુજબ K_1 સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

K_1 સંગણનીય નથી તે બતાવવા, K_0ને તેમાં ઘટાડી શકાય છે એવું બતાવીશું.

આ થોડું મુશ્કેલ છે, કારણ કે K_1 વડે આપણે ફક્ત એક ચોક્કસ ઇનપુટ 0થી શરૂ થતી સંગણનાઓ વિશે જ પૂછી શકીએ છીએ. માનો કે આ પ્રકારના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે એવો તમારો હોશિયાર મિત્ર છે (આવા મિત્રોને "ઓરેકલ" કહે છે). પછી માનો કે કોઈ તમને $\langle e, x\rangle$ એ K_0માં છે કે નહીં, એટલે મશીન e ઇનપુટ x પર થંભે છે કે નહીં, એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તમે બીજું મશીન e_x બનાવી શકો છો: તે કોઈ પણ ઇનપુટ લે, તેને અવગણે અને તેના બદલે ઇનપુટ x પર e ચલાવે. તેથી મશીન e ઇનપુટ x પર થંભે છે કે નહીં તે પ્રશ્ન, મશીન e_x ઇનપુટ 0 પર (અથવા બીજા કોઈ પણ ઇનપુટ પર) થંભે છે કે નહીં તે પ્રશ્નને સમકક્ષ છે. એટલે તમે મિત્રને પૂછો કે આ નવું મશીન e_x ઇનપુટ 0 પર થંભે છે કે નહીં; સુધારેલા પ્રશ્નનો જવાબ મૂળ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. આમ K_0નું K_1માં ઇચ્છિત ન્યૂનીકરણ મળે છે.

સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેયનો ઉપયોગ કરીને, f આ રીતે વ્યાખ્યાયિત ત્રિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય હોય:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

નોંધો કે f તેના ત્રીજા ઇનપુટને સંપૂર્ણપણે અવગણે છે. એવો સૂચક e લો કે $f = \varphi_e^3$; એટલે

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

s-m-n પ્રમેય મુજબ એવું વિધેય $s(e, x, y)$ છે કે દરેક z માટે

$$\begin{aligned}\varphi_{s(e,x,y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z)\\ &\simeq \varphi_x(y).\end{aligned}$$

ઉપરની અનૌપચારિક દલીલની ભાષામાં $s(e, x, y)$ એ એવા મશીનનો સૂચક છે જે કોઈ પણ ઇનપુટ zને અવગણીને $\varphi_x(y)$ ગણે છે.

ખાસ કરીને,

$$\varphi_{s(e,x,y)}(0)\downarrow \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad \varphi_x(y)\downarrow.$$

બીજા શબ્દોમાં, $\langle x,y\rangle \in K_0$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $s(e,x,y)\in K_1$. તેથી નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત વિધેય g લો. ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવા આંશિક સંગણનીય વિધેયનો એક નિશ્ચિત સૂચક a પસંદ કરો અને રાખો:

$$g(w)=\begin{cases} s(e,(w)_0,(w)_1) & \text{જો } \mathrm{SeqCode}(w) \text{ અને } \mathrm{len}(w)=2\\ a & \text{અન્યથા.}\end{cases}$$

□

માન્ય જોડીના કોડ માટે ઉપરની સમકક્ષતા લાગુ પડે છે. બીજા દરેક w માટે $w\notin K_0$ અને $g(w)=a\notin K_1$ છે. માન્ય જોડીના કોડની તપાસ આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી g સંપૂર્ણ સંગણનીય છે. આમ g ખરેખર K_0નું K_1માં ન્યૂનીકરણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $g(w)=s(e,(w)_0,(w)_1)$ રાખે છે. આ માત્ર માન્ય જોડીના કોડ માટે જરૂરી સમકક્ષતા આપે છે: કોઈ અટકતી જોડીનો કોડ P હોય તો $7P$ એ જ બે ઘટકો આપે છે, પરંતુ K_0માં નથી. અમાન્ય કોડને ક્યાંય ન થંભતા વિધેયના સૂચક પર મોકલવાથી દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પર ન્યૂનીકરણની શરત પૂરી થાય છે.

27.19 સંપૂર્ણતા અનિર્ણેય છે

કોઈ વસ્તુ અસંગણનીય છે તે બતાવવા s-m-n પ્રમેયનો વધુ એક ઉપયોગ જોઈએ. Tot એ સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેયોના સૂચકોનો ગણ હોય, એટલે

$$\mathrm{Tot}=\{x : \text{દરેક } y \text{ માટે, } \varphi_x(y)\downarrow\}.$$

વિધાન 27.22. Tot સંગણનીય નથી.

સાબિતી. Tot સંગણનીય નથી તે જોવા Kને તેમાં ઘટાડી શકાય છે એવું બતાવવું પૂરતું છે. $h(x,y)$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$h(x,y)\simeq\begin{cases}0 & \text{જો } x\in K\\ \uparrow & \text{અન્યથા}\end{cases}$$

નોંધો કે $h(x,y)$, y પર જરાય આધાર રાખતું નથી. h આંશિક સંગણનીય છે તે સમજવું મુશ્કેલ નથી: ઇનપુટ x,y પર h ગણવા પહેલાં ઇનપુટ x પર વિધેય φ_xનું અનુકરણ કરીએ; તે સંગણના થંભે, તો $h(x,y)$, 0 આપે અને થંભે. આમ $h(x,y)$ એ $\mathrm{zero}(\mu s\ T(x,x,s))$ જ છે, જ્યાં zero અચળ શૂન્ય વિધેય છે.

s-m-n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $k(x)$ છે કે દરેક x અને y માટે

$$\varphi_{k(x)}(y)=\begin{cases}0 & \text{જો } x\in K\\ \uparrow & \text{અન્યથા}\end{cases}$$

તેથી $x\in K$ હોય તો $\varphi_{k(x)}$ સંપૂર્ણ છે અને અન્યથા અનિર્ધારિત છે. આમ k, Kનું Totમાં ન્યૂનીકરણ છે. □

હકીકતમાં Tot સંગણકીય રીતે પરિગણનીય પણ નથી— તેની જટિલતા "અંકગણિતીય પદાનુક્રમ"માં વધુ ઊંચે આવે છે. પરંતુ અહીં આ વધુ મજબૂત પરિણામની ચિંતા કરીશું નહીં.

27.20 રાઇસનું પ્રમેય

વિચારો તો દેખાશે કે વિધાન 27.22ની સાબિતીમાં Totની કોઈ ખાસ વિશેષતાનો ઉપયોગ થયો નથી. x, Kમાં હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $h(x,y)$ અચળ વિધેય $j(y)=0$ ની જેમ વર્તે એવું આપણે ઘડ્યું; પરંતુ એ સ્થિતિમાં તેને બીજા કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેયની જેમ વર્તે એવું પણ ઘડી શકતા. આ અવલોકનથી વધુ સામાન્ય પ્રમેય મળે છે: આશરે કહીએ તો સંગણનીય વિધેયોનો કોઈ અતુચ્છ ગુણધર્મ નિર્ણેય નથી.

યાદ રાખો કે φ_0, φ_1, φ_2, ...આંશિક સંગણનીય વિધેયોની આપણી પ્રમાણભૂત પરિગણના છે.

પ્રમેય 27.23 (રાઇસનું પ્રમેય). C આંશિક સંગણનીય વિધેયોનો કોઈ પણ ગણ હોય અને $A=\{n:\varphi_n\in C\}$ રાખો. જો A સંગણનીય હોય, તો C ખાલી છે અથવા C બધા આંશિક સંગણનીય વિધેયોનો ગણ છે.

સૂચક ગણ એટલે એવો ગણ A કે જો સૂચકો n અને m એક જ વિધેય "ગણતા" હોય, તો બંને n અને m એ Aમાં હોય, અથવા બંને ન હોય. પ્રમેયમાં આવેલો ગણ A આ ગુણધર્મ ધરાવે છે તે જોવું મુશ્કેલ નથી. ઊલટું, જો A સૂચક ગણ હોય અને C આ સૂચકો વડે ગણાતા વિધેયોનો ગણ હોય, તો $A=\{n:\varphi_n\in C\}$.

આ પરિભાષામાં રાઇસના પ્રમેયનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ અતુચ્છ સૂચક ગણ નિર્ણેય નથી. પ્રમેય સમજવા પ્રોગ્રામો (માનો તમારી મનપસંદ પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં) અને તેઓ ગણતા વિધેયો વચ્ચેનો ભેદ ધ્યાનમાં રાખો. પ્રોગ્રામો (સૂચકો) વાક્યરચનાત્મક પદાર્થો છે; તેમની કેટલીક બાબતો નિશ્ચિતપણે સંગણનીય છે: આ પ્રોગ્રામમાં ૧૫૦થી વધુ પ્રતીકો છે? તેમાં ૨૨થી વધુ લીટીઓ છે? તેમાં "while" વિધાન છે? "print" વિધાનના આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે "hello world" શબ્દમાળા આવે છે? રાઇસનું પ્રમેય કહે છે કે પ્રોગ્રામના વર્તન વિશેનો કોઈ અતુચ્છ પ્રશ્ન સંગણનીય નથી. જેમ કે: પ્રોગ્રામ ઇનપુટ 0 પર થંભે છે? તે કદી થંભે છે? તે કદી સમ સંખ્યા આઉટપુટ આપે છે?

રાઇસના પ્રમેયની સાબિતી. માનો કે C ન તો ખાલી છે, ન બધા આંશિક સંગણનીય વિધેયોનો ગણ; અને A, Cમાંના વિધેયોના સૂચકોનો ગણ છે. A સંગણનીય હોય તો અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાય એવું બતાવીશું; તેથી A સંગણનીય નથી.

સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના, ક્યાંય વ્યાખ્યાયિત ન હોય એવું વિધેય f, Cમાં નથી એમ માની શકીએ (અન્યથા નીચેની દલીલમાં C અને તેનો પૂરક અદલબદલ કરો). g, Cમાંનું કોઈ પણ વિધેય હોય. વિચાર એવો છે કે Aનો નિર્ણય કરી શકીએ, તો f ગણતા સૂચકો અને g ગણતા સૂચકો વચ્ચે ભેદ કરી શકીએ; પછી આ ક્ષમતાથી અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકીએ.

રીત આ છે. સર્વવ્યાપી આંશિક સંગણનીય વિધેયોની મદદથી આવું વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$h(x,y)\simeq\begin{cases}\text{અનિર્ધારિત} & \text{જો } \varphi_x(x)\uparrow\\ g(y) & \text{અન્યથા.}\end{cases}$$

h ગણવા પહેલાં $\varphi_x(x)$ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તે સંગણના થંભે, તો પછી $g(y)$ ગણીએ; અને તે સંગણના પણ થંભે, તો આઉટપુટ પાછું આપીએ. વધુ ઔપચારિક રીતે આમ લખી શકાય:

$$h(x,y)\simeq P^2_0(g(y),\mathrm{Un}(x,x)).$$

અહીં $P^2_0(z_0,z_1)=z_0$ એ 2-સ્થાનીય પ્રક્ષેપ વિધેય છે, જે 0મા આર્ગ્યુમેન્ટ આપે છે અને સંગણનીય છે.

તેથી h આંશિક સંગણનીય વિધેયોના સંયોજનથી બને છે અને જમણી બાજુ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત થઈને $g(y)$ જેટલી થાય છે જ્યારે $\mathrm{Un}(x,x)$ અને $g(y)$ બંને વ્યાખ્યાયિત હોય.

નોંધો કે કોઈ નિશ્ચિત x માટે $\varphi_x(x)$ અનિર્ધારિત હોય, તો દરેક y માટે $h(x,y)$ અનિર્ધારિત છે; અને $\varphi_x(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય, તો $h(x,y)\simeq g(y)$. આમ xનું કોઈ પણ નિશ્ચિત મૂલ્ય લેતાં $h(x,y)$ કાં તો fની જેમ અથવા gની જેમ વર્તે છે. એટલે $\varphi_x(x)$ વ્યાખ્યાયિત છે કે નહીં તે નક્કી કરવું આ બે સ્થિતિમાંથી કઈ છે તે નક્કી કરવા સમાન છે. પરંતુ તે $h_x(y)\simeq h(x,y)$ એ Cમાં છે કે નહીં તે નક્કી કરવા સમાન છે; A સંગણનીય હોય તો તે કરી શકીએ.

વધુ ઔપચારિક રીતે, h આંશિક સંગણનીય હોવાથી કોઈ સૂચક e માટે તે વિધેય φ^2_e છે.

સ્રોત-સુધારો OLCT-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા $h(x,y)$ માટે એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું φ_e લખે છે. એ જ સૂચકનું દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું સ્વરૂપ φ_e^2 અહીં વપરાયું છે.

s-m-n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય s છે કે દરેક x માટે $\varphi_{s(e,x)}(y) = h_x(y)$. હવે દરેક x માટે $\varphi_x(x)\downarrow$ હોય, તો $\varphi_{s(e,x)}$ એ g જેવું જ વિધેય છે અને તેથી $s(e,x)$ એ Aમાં છે. બીજી તરફ, $\varphi_x(x)\uparrow$ હોય, તો $\varphi_{s(e,x)}$ એ f જેવું જ વિધેય છે અને તેથી $s(e,x)$ એ Aમાં નથી. બીજા શબ્દોમાં, દરેક x માટે $x \in K$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $s(e,x) \in A$. A સંગણનીય હોત, તો K પણ હોત; આ વિરોધાભાસ છે. તેથી A સંગણનીય નથી. □

રાઇસનું પ્રમેય ખૂબ શક્તિશાળી છે. આગળનું તાત્કાલિક પરિણામ તેના કેટલાક ઉપયોગો બતાવે છે.

ઉપસિદ્ધાંત 27.24. આગળના ગણો અનિર્ણેય છે.

1. $\{x : 17$ એ φ_xના મૂલ્યગણમાં છે$\}$
2. $\{x : \varphi_x$ અચળ છે$\}$
3. $\{x : \varphi_x$ સંપૂર્ણ છે$\}$
4. $\{x :$ જ્યારે $y < y'$, ત્યારે $\varphi_x(y)\downarrow$, અને $\varphi_x(y')\downarrow$ હોય તો $\varphi_x(y) < \varphi_x(y')\}$

સાબિતી. આ બધા અતુચ્છ સૂચક ગણો છે. □

27.21 નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય

અટકવાની સમસ્યા ફરી વિચારીએ. અસ્થાયી સંકેત તરીકે $\langle x, y\rangle$ માટે $\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner$ લખીએ; તેને $\varphi_x(y)$ના મૂલ્યનું "નામ" માનો. આ સંકેત વડે અટકવાની સમસ્યા અનિર્ણેય છે તેની આપણી એક સાબિતી બીજી રીતે કહી શકાય.

પ્રશ્ન: શું એવું સંગણનીય વિધેય h છે કે દરેક x અને y માટે

$$h(\ulcorner \varphi_x(y) \urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \varphi_x(y)\downarrow \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

જવાબ: ના. અન્યથા આંશિક વિધેય

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } h(\ulcorner \varphi_x(x) \urcorner) = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

આંશિક સંગણનીય હોત અને તેથી તેનો કોઈ સૂચક e હોત. પરંતુ પછી

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } h(\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner) = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

એટલે $\varphi_e(e)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત થાય જ્યારે તે અનિર્ધારિત હોય; આ વિરોધાભાસ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં આંશિક gને "computable" કહે છે. આપેલું બાંધકામ માત્ર આંશિક સંગણનીયતા આપે છે અને સૂચક મેળવવા માટે એટલું જ જરૂરી છે; સંપૂર્ણતાની ખાતરી નથી.

હવે φ_eવાળું સમીકરણ જુઓ. તેમાં એક અર્થમાં સ્વ-સંદર્ભ છે: $\varphi_e(e)$નું મૂલ્ય એક ચોક્કસ રીતે $\ulcorner \varphi_e(e) \urcorner$ પર આધાર રાખે એવું આપણે ગોઠવ્યું છે. નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય કહે છે કે સામાન્ય રીતે પણ આ કરી શકાય છે—માત્ર વિરોધાભાસ સાબિત કરવા માટે જ નહીં.

લેમા 27.25 નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય બે સમકક્ષ રીતે રજૂ કરે છે. તર્કની દૃષ્ટિએ બંને વિધાનો સાચાં હોવાથી તેમની સમકક્ષતા મળે છે; પરંતુ ખરેખર કહેવાનો અર્થ એ છે કે દરેક વિધાન બીજામાંથી સીધું મળે છે, તેથી તેમને એક જ પ્રમેયનાં વૈકલ્પિક વિધાનો માની શકાય.

લેમા 27.25. આગળનાં વિધાનો સમકક્ષ છે:

1. દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેય $g(x, y)$ માટે એવો સૂચક e છે કે દરેક y માટે
$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$
2. દરેક સંગણનીય વિધેય $f(x)$ માટે એવો સૂચક e છે કે દરેક y માટે
$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

સાબિતી. $(1) \Rightarrow (2)$: f આપેલું હોય, તો gને $g(x, y) \simeq \mathrm{Un}(f(x), y)$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરો. (1) વડે એવો સૂચક e મેળવો કે દરેક y માટે
$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &= \mathrm{Un}(f(e), y) \\ &= \varphi_{f(e)}(y). \end{aligned}$$

$(2) \Rightarrow (1)$: g આપેલું હોય, તો s-m-n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી, એટલે સંપૂર્ણ સંગણનીય, f મેળવો કે દરેક x અને y માટે $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$. (2) વડે એવો સૂચક e મેળવો કે
$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &= \varphi_{f(e)}(y) \\ &= g(e, y). \end{aligned}$$
આથી સાબિતી પૂરી થાય છે. □

વિધાન (1) સાચું છે (અને તેથી (2) પણ) એ બતાવતાં પહેલાં તે કેટલું નવાઈભર્યું છે તે વિચારો. eને કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ માનો; વિધાન (1) કહે છે કે કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય $g(x, y)$ માટે $g_e(y) \simeq g(e, y)$ ગણતો કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ e શોધી શકાય છે. બીજા શબ્દોમાં, પોતાને જ સંદર્ભિત કરતું વિધેય ગણતો પ્રોગ્રામ શોધી શકાય છે.

પ્રમેય 27.26. લેમા 27.25નાં બંને વિધાનો સાચાં છે. ખાસ કરીને, દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેય $g(x, y)$ માટે એવો સૂચક e છે કે દરેક y માટે
$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

સાબિતી. જરૂરી ઘટકો ઉપરની અટકવાની સમસ્યાની ચર્ચામાં ગર્ભિત છે. $\mathrm{diag}(x)$ એવું સંગણનીય વિધેય હોય કે દરેક x માટે તે વિધેય $f_x(y) \simeq \varphi^2_x(x, y)$નો સૂચક પાછો આપે, એટલે
$$\varphi_{\mathrm{diag}(x)}(y) \simeq \varphi^2_x(x, y).$$

diagને એવી પ્રક્રિયા માનો કે જે દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયના પ્રોગ્રામમાંથી એક-આર્ગ્યુમેન્ટવાળા વિધેયનો પ્રોગ્રામ બનાવે છે, જ્યાં મૂળ પ્રોગ્રામ પોતે પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે નિશ્ચિત કરાયો છે. diagને ઔપચારિક રીતે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: પહેલાં sને આમ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$s(x, y) \simeq \mathrm{Un}^2(x, x, y),$$

જ્યાં Un^2 દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં આંશિક સંગણનીય વિધેયો માટે સર્વવ્યાપી ત્રિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળું વિધેય છે. પછી s-m-n પ્રમેયથી એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય diag મળે છે કે

$$\varphi_{\mathrm{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

સ્રોત-સુધારો OLCT-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ બાંધકામમાં બે જગ્યાએ $\varphi_x(x, y)$ અને નીચેની ગણતરીમાં $\varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y)$ લખે છે. બંને દ્વિ-આર્ગ્યુમેન્ટવાળાં વિધેયો છે; અહીં તે મુજબ φ^2_x અને $\varphi^2_{\ulcorner l \urcorner}$ રાખ્યાં છે.

હવે વિધેય lને આમ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$l(x, y) \simeq g(\mathrm{diag}(x), y).$$

અને $\ulcorner l \urcorner$ એ lનો સૂચક હોય. છેલ્લે $e = \mathrm{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ રાખો. ત્યારે દરેક y માટે

$$\begin{aligned}
\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\mathrm{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\
&\simeq \varphi^2_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\
&\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\
&\simeq g(\mathrm{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\
&\simeq g(e, y),
\end{aligned}$$

જે જોઈતું હતું. □

અહીં શું બને છે? માનો કે પોતાને જ છાપતો કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ લખવાનું કામ તમને મળ્યું છે. વધુમાં માનો કે તમે એવી પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં કામ કરો છો જેમાં શબ્દમાળાઓનાં વિપુલ અને વિચિત્ર વિધેયોનું ગ્રંથાલય છે. ખાસ કરીને, તેમાં diag નામનું વિધેય હોય જે આ રીતે કામ કરે: ઇનપુટ શબ્દમાળા s આપવામાં આવે, તો diag એ sમાં આવતાં 'x' પ્રતીકનાં દરેક સ્થાનને શોધીને તેના સ્થાને મૂળ શબ્દમાળાનું અવતરણ-ચિહ્નવાળું રૂપ મૂકે છે. દાખલા તરીકે, આ શબ્દમાળા આપો:

```
hello x world
```

તો તે પાછું આપે:

```
hello 'hello x world' world
```

આ સ્થિતિમાં ઇચ્છિત પ્રોગ્રામ લખવો સહેલો છે; તપાસો કે

```
print(diag('print(diag(x))'))
```

કામ કરે છે. C++ અને Java જેવી સામાન્ય ભાષાઓમાં પણ આ જ વિચાર (વધુ જટિલ અમલ સાથે) કામ કરે છે.

નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયની સાબિતીથી હવે માત્ર થોડાં પગલાં દૂર છીએ. માનો કે છાપવાના વિધેયનું એક રૂપ $\mathrm{print}(x, y)$ શબ્દમાળા x અને સંખ્યાત્મક આર્ગ્યુમેન્ટ y લે છે અને શબ્દમાળા xને y વાર છાપે છે. ત્યારે આ "પ્રોગ્રામ"

```
getinput(y);
print(diag('getinput(y); print(diag(x), y)'), y)
```

ઇનપુટ y પર પોતાને y વાર છાપે છે. $\mathrm{getinput}$—print—diagના માળખાને કોઈ પણ વિધેય $g(x, y)$ વડે બદલીને

```
g(diag('g(diag(x), y)'), y)
```

મળે છે; આ પ્રોગ્રામ ઇનપુટ y પર, પોતે અને y આર્ગ્યુમેન્ટો લઈને g ચલાવે છે. "અવતરણમાં મૂકવા"ને "સૂચક વાપરવા" તરીકે સમજીએ, તો ઉપરની સાબિતી મળે છે.

હમણાં માટે, આ સાબિતી ઔપચારિક યુક્તિ અથવા જાદુ જેવી લાગે તો ચાલે. પરંતુ ઉપરની દલીલની વિગતો તમે ફરીથી ઘડી શકો એવું હોવું જોઈએ. અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો (અને સંબંધિત "નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય") સાબિત કરીએ ત્યારે આ રીત કેમ કામ કરે છે તે સમજવાની બીજી રીતો પણ જોઈશું.

આ જ વિચારથી "નિશ્ચિત-બિંદુ" સંયોજક મેળવી શકાય છે. માનો કે તમારી પાસે લૅમ્બ્ડા પદ g છે અને એવું બીજું પદ k જોઈએ છે કે k, gk સાથે β-સમકક્ષ હોય. આપણી સંકેત-પદ્ધતિથી પદો વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\mathrm{diag}(x) = xx$$

અને

$$l(x) = g(\mathrm{diag}(x))$$

બીજા શબ્દોમાં, l એ પદ $\lambda x.\, g(xx)$ છે. k એ પદ ll હોય. ત્યારે

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

જો

$$Y = \lambda g.\, ((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)))$$

રાખીએ, તો Yg અને $g(Yg)$ બંને એક સામાન્ય પદ સુધી ઘટે છે; એટલે $Yg \equiv_\beta g(Yg)$. તેને "કરીનો સંયોજક" કહે છે. તેના બદલે જો

$$Y = (\lambda xg.\, g(xxg))(\lambda xg.\, g(xxg))$$

રાખીએ, તો ખરેખર Yg, $g(Yg)$ સુધી ઘટે છે, જે વધુ મજબૂત વિધાન છે. Yના આ બીજા રૂપને "ટ્યુરિંગનો સંયોજક" કહે છે.

27.22 નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયનો ઉપયોગ

નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય આંશિક સંગણનીય વિધેયોને તેમના સૂચકોના આધારે વ્યાખ્યાયિત કરવાની છૂટ આપે છે. દાખલા તરીકે, એવો સૂચક e મળે છે કે દરેક y માટે

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

બીજા ઉદાહરણ તરીકે, નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયની સાબિતીથી પોતાને જ છાપતો Java અથવા C++ પ્રોગ્રામ ઘડી શકાય છે.

યાદ કરો કે દરેક e માટે W_eને φ_eનો પ્રદેશ રાખીએ, તો અનુક્રમ W_0, W_1, W_2, ...સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોની પરિગણના કરે છે. આ ગણોમાંના કેટલાક સંગણનીય છે. એવો પ્રશ્ન થાય કે શું એવી કલનવિધિ છે જે મૂલ્ય x ઇનપુટ તરીકે લે અને, જો W_x સંગણનીય હોય, તો તેના લક્ષણ વિધેયનો સૂચક પાછો આપે? જવાબ "ના" છે; આવી કલનવિધિ નથી:

પ્રમેય 27.27. આગળનો ગુણધર્મ ધરાવતું કોઈ આંશિક સંગણનીય વિધેય f નથી: જ્યારે W_e સંગણનીય હોય, ત્યારે $f(e)$ વ્યાખ્યાયિત હોય અને $\varphi_{f(e)}$ તેનું લક્ષણ વિધેય હોય.

સાબિતી. f કોઈ પણ આંશિક સંગણનીય વિધેય હોય; આપણે એવો e બનાવીશું કે W_e સંગણનીય હોય, પરંતુ $f(e)$ અનિર્ધારિત રહે અથવા તે આપેલો સૂચક W_eનું લક્ષણ વિધેય ન ગણે. નિશ્ચિત-બિંદુના પ્રમેયથી એવો સૂચક e મળે છે કે

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } y = 0 \text{ અને } \varphi_{f(e)}(0)\downarrow = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

એટલે e નીચેના વિધેય પર નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય લાગુ કરીને મળે છે:

$$g(x,y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{જો } y = 0 \text{ અને } \varphi_{f(x)}(0)\downarrow = 0 \\ \text{અનિર્ધારિત} & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

□

અનૌપચારિક રીતે g આંશિક સંગણનીય છે: ઇનપુટ x અને y પર કલનવિધિ પહેલાં તપાસે છે કે y એ 0 છે કે નહીં. હોય, તો તે $f(x)$ ગણે છે અને પછી સર્વવ્યાપી મશીનથી $\varphi_{f(x)}(0)$ ગણે છે. આ છેલ્લી સંગણના થંભીને 0 આપે, તો કલનવિધિ 0 આપે; અન્યથા તે થંભતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLCT-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સાબિતી શરૂ કરતાં fને સંપૂર્ણ સંગણનીય માને છે, જ્યારે પ્રમેય બધાં આંશિક સંગણનીય વિધેયોને નકારે છે. ઉપરના gની ગણતરી $f(x)$ અનિર્ધારિત રહે ત્યારે પણ આંશિક સંગણનીય રહે છે; તેથી સાબિતી આ વ્યાપક દાવાને પણ આવરે છે.

હવે $f(e)$ અનિર્ધારિત રહે, તો $W_e = \emptyset$ છે અને માગેલો ગુણધર્મ પહેલેથી જ ભંગાય છે. બાકીના કિસ્સામાં $f(e)$ વ્યાખ્યાયિત છે એવું માનો. જો $\varphi_{f(e)}(0)$ વ્યાખ્યાયિત થઈને 0 જેટલું હોય, તો $\varphi_e(y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે વ્યાખ્યાયિત છે જ્યારે y, 0 હોય; તેથી $W_e = \{0\}$. જો $\varphi_{f(e)}(0)$ અનિર્ધારિત હોય અથવા વ્યાખ્યાયિત હોય પરંતુ 0 ન હોય, તો $W_e = \emptyset$. બંને રીતે $\varphi_{f(e)}$, W_eનું લક્ષણ વિધેય નથી: ઇનપુટ 0 પર તે જરૂરી $0/1$ મૂલ્ય આપતું નથી, અથવા કોઈ જવાબ જ આપતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-014. OLCT-012માં સાબિતીનો વ્યાપ આંશિક f સુધી યોગ્ય રીતે વધાર્યો હતો. પરંતુ છેલ્લી કિસ્સા-ચર્ચામાં $f(e)$ પોતે અનિર્ધારિત રહે તે કિસ્સો પહેલાં અલગ લેવો જરૂરી છે; ત્યારે $\varphi_{f(e)}$ નામનો સૂચક મળતો જ નથી. અહીં એ કિસ્સો સ્પષ્ટ કર્યો છે. અનિર્ધારિત સંગણનાને ખોટો જવાબ આપતી કહેવાથી બદલે જવાબ ન આપતી કહી છે.

27.23 સ્વ-સંદર્ભ વડે વિધેયોની વ્યાખ્યા

વિધેયોને તેમના પોતાના જ આધારે વ્યાખ્યાયિત કરી શકવાની ક્ષમતા સામાન્ય રીતે ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે, સંગણનીય વિધેયો k, l અને m આપેલાં હોય, તો નિશ્ચિત-બિંદુનું ઉપપ્રમેય કહે છે કે દરેક y માટે નીચેનું સમીકરણ સંતોષતું આંશિક સંગણનીય વિધેય f છે:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{જો } l(y) = 0 \\ f(m(y)) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

વધુ ચોક્કસ રીતે, f મેળવવા પહેલાં

$$g(x,y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{જો } l(y) = 0 \\ \varphi_x(m(y)) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

રાખીએ અને પછી નિશ્ચિત-બિંદુના ઉપપ્રમેયથી એવો સૂચક e મેળવીએ કે $\varphi_e(y) = g(e,y)$.

ચોક્કસ ઉદાહરણ તરીકે, "મહત્તમ સમાપવર્તક" વિધેય $\gcd(u, v)$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\gcd(u,v) \simeq \begin{cases} v & \text{જો } u = 0 \\ \gcd(\mathrm{mod}(v,u), u) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

અહીં $\mathrm{mod}(v, u)$, vને u વડે ભાગતાં મળતી શેષ સંખ્યા દર્શાવે છે. નિશ્ચિત-બિંદુના ઉપપ્રમેયથી $\gcd$ આંશિક સંગણનીય છે. (હકીકતમાં y જોડી $\langle u, v\rangle$નો કોડ હોય એમ લઈને તેને ઉપરના સ્વરૂપમાં લાવી શકાય.) ત્યાર પછી u પર ગાણિતિક અનુમાનથી બતાવી શકાય કે $\gcd$ ખરેખર સંપૂર્ણ છે.

અલબત્ત, હમણાં ચર્ચેલાં ઉદાહરણો કરતાં ઘણાં વધુ જટિલ સ્વ-સંદર્ભી વ્યાખ્યાઓ આપી શકાય છે. મોટાભાગની પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ કોઈ ને કોઈ રીતે વિધેયને તેના પોતાના આધારે વ્યાખ્યાયિત કરવાની છૂટ આપે છે. આ, વિધેયની ગણતરી કરતી કલનવિધિના સૂચકના આધારે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવાની ક્ષમતા કરતાં થોડું ઓછું અદ્ભુત છે; નિશ્ચિત-બિંદુનું પ્રમેય તેની પૂર્ણ સામાન્યતામાં પછીની ક્ષમતા આપે છે.

ભાગ VII

ટ્યુરિંગ મશીનો

પ્રકરણ 28

ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાઓ

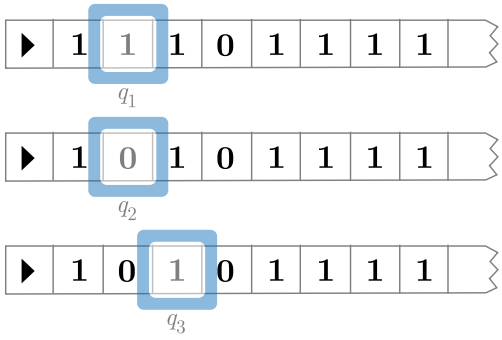
28.1 પરિચય

ઉદાહરણ તરીકે $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતું કોઈ વિધેય સંગણનીય હોવાનો અર્થ શું? શરૂઆતના જવાબોમાંનો એક, અને સૌથી જાણીતો જવાબ, એ છે કે કોઈ વિધેય ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાય તો તે સંગણનીય છે. એલન ટ્યુરિંગે 1936માં આ કલ્પના રજૂ કરી. ટ્યુરિંગ મશીન સંગણનના નિદર્શનું એક ઉદાહરણ છે—એ "સંગણન પ્રક્રિયા"નો વિચાર ગણિતીય રીતે ચોક્કસ વ્યાખ્યાયિત કરવાની રીત છે. આ વિચારનો ચોક્કસ અર્થ શું છે તે ચર્ચાનો વિષય છે, પરંતુ ટ્યુરિંગ મશીનો સંગણન પ્રક્રિયા નિર્દિષ્ટ કરવાની એક રીત છે એ બાબતે વ્યાપક સહમતિ છે. "ટ્યુરિંગ મશીન" શબ્દથી ચાલતા ભાગો ધરાવતા ભૌતિક મશીનની છબી ઊભી થાય છે, પરંતુ કડક અર્થમાં ટ્યુરિંગ મશીન શુદ્ધ ગણિતીય રચના છે; તેથી તે સંગણન પ્રક્રિયાના વિચારનું આદર્શીકરણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આપણે ટ્યુરિંગ મશીનને લાગતા સમય કે સ્મૃતિની જરૂરિયાત પર કોઈ મર્યાદા મૂકતા નથી: સંગણના માટે બ્રહ્માંડના પરમાણુઓની સંખ્યા કરતાં વધુ સંગ્રહસ્થાન અથવા વધુ પગલાં જોઈએ તોપણ ટ્યુરિંગ મશીન તે ગણતરી કરી શકે છે.

ટ્યુરિંગ મશીનને કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના કલ્પિત ઉપકરણના પ્રોગ્રામ તરીકે સમજવું કદાચ સૌથી યોગ્ય છે. આ ઉપકરણમાં એક ટેપ અને એક વાંચન-લેખન હેડ હોય છે. ટ્યુરિંગ મશીનની આપણી આવૃત્તિમાં ટેપ એક દિશામાં (જમણી તરફ) અનંત હોય છે અને ખાનાંમાં વહેંચાયેલી હોય છે. દરેક ખાનામાં મર્યાદિત વર્ણમાળામાંથી એક પ્રતીક હોઈ શકે છે. આવી વર્ણમાળામાં સાન્ત સંખ્યાનાં ગમે તેટલાં જુદાં પ્રતીકો હોઈ શકે, પરંતુ આપણે મુખ્યત્વે ત્રણથી કામ ચલાવીશું: $\triangleright$, 0 અને 1. ઉપકરણ શરૂ થાય ત્યારે ટેપ ખાલી હોય છે (એટલે દરેક ખાનામાં 0 હોય છે), સિવાય કે સૌથી ડાબા ખાનામાં $\triangleright$ અને સાન્ત સંખ્યામાં અન્ય ખાનાંમાં ઇનપુટ હોય છે. કોઈ પણ સમયે ઉપકરણ સાન્ત સંખ્યાની અવસ્થાઓમાંથી એક અવસ્થામાં હોય છે. શરૂઆતમાં હેડ છેડાના ચિહ્નની તરત જમણેનું ખાનું 1 વાંચે છે અને ઉપકરણ નિર્દિષ્ટ પ્રારંભિક અવસ્થામાં હોય છે. ઉપકરણના ચાલવાના દરેક પગલે, હાલમાં હેડ જે ખાનું વાંચે છે તેની સામગ્રી અને ઉપકરણની અવસ્થા મળીને, ટ્યુરિંગ મશીનના પ્રોગ્રામ મુજબ આગળ શું થશે તે નક્કી કરે છે. ટ્યુરિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામ એક આંશિક વિધેય વડે અપાય છે: તે અવસ્થા q અને પ્રતીક σ ઇનપુટ તરીકે લે છે અને ત્રિક $\langle q', \sigma', D\rangle$ આપે છે. ઉપકરણ અવસ્થા qમાં હોય અને પ્રતીક σ વાંચે ત્યારે તે હાલના ખાનામાંનું પ્રતીક σ'થી બદલે છે; D અનુક્રમે L, R કે N હોય તે મુજબ હેડ ડાબે, જમણે કે એ જ સ્થાને જાય છે; અને ઉપકરણ અવસ્થા q'માં પ્રવેશે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, આકૃતિ 28.1માં દર્શાવેલી સ્થિતિ જુઓ. ટ્યુરિંગ મશીનની ટેપનો દેખાતો ભાગ સૌથી ડાબા ખાનામાં ટેપના છેડાનું પ્રતીક $\triangleright$ ધરાવે છે. ત્યાર પછી ત્રણ 1, એક 0 અને બીજા ચાર 1 છે. હેડ ડાબેથી ત્રીજું ખાનું વાંચે છે, જેમાં 1 છે, અને મશીન અવસ્થા q_1માં છે—અપણે કહીએ કે "મશીન અવસ્થા q_1માં 1 વાંચે છે." જો ટ્યુરિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામ ઇનપુટ $\langle q_1, 1\rangle$ માટે ત્રિક $\langle q_2, 0, N\rangle$ આપે, તો મશીન હવે ત્રીજા ખાનાનો 1 બદલીને 0 લખશે, વાંચન-લેખન હેડને એ જ સ્થાને રાખશે અને અવસ્થા q_2માં જશે. પછી જો પ્રોગ્રામ ઇનપુટ $\langle q_2, 0\rangle$ માટે $\langle q_3, 0, R\rangle$ આપે, તો મશીન હવે તે 0 પર ફરી 0 લખશે (એટલે હેડની નીચેની ટેપની સામગ્રી હકીકતમાં બદલાશે નહીં), એક ખાનું જમણે ખસશે અને અવસ્થા q_3માં પ્રવેશશે. આ રીતે આગળ ચાલે છે.

મશીન કોઈ અવસ્થા q_n અને પ્રતીક σની એવી જોડી પાસે પહોંચે કે જેના માટે $\langle q_n, \sigma\rangle$ને અનુરૂપ કોઈ સૂચના ન હોય—એટલે ઇનપુટ $\langle q_n, \sigma\rangle$ પર સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હોય— ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે મશીન થંભે છે. બીજા શબ્દોમાં, મશીન પાસે કરવા માટે કોઈ સૂચના રહેતી નથી અને તે બિંદુએ તેની ક્રિયા બંધ થાય છે. થંભવું ક્યારેક વિશિષ્ટ થંભવાની અવસ્થા hથી દર્શાવાય છે. આ બાબત આગળ વધુ વિગતે બતાવીશું.



આકૃતિ 28.1: પોતાનો પ્રોગ્રામ ચલાવતું ટ્યુરિંગ મશીન.

ટ્યુરિંગના "સંગણનીય સંખ્યાઓ અંગે" ("On computable numbers") લેખની વિશેષતા એ છે કે તેમાં માત્ર ઔપચારિક વ્યાખ્યા જ નથી, પરંતુ એ વ્યાખ્યા સંગણનીયતાની સહજ કલ્પનાને પકડે છે એવી દલીલ પણ છે. વ્યાખ્યામાંથી એ સ્પષ્ટ થવું જોઈએ કે ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય દરેક વિધેય સહજ અર્થમાં સંગણનીય છે. ટ્યુરિંગે ઊલટી દિશા માટે—એટલે જેને આપણે સ્વાભાવિક રીતે સંગણનીય ગણીએ એવું દરેક વિધેય આવા મશીન વડે ગણી શકાય છે તે માટે—ત્રણ પ્રકારની દલીલો આપી. તેમના પોતાના શબ્દોમાં તે આ પ્રમાણે છે:

1. સહજ સમજને સીધી અપીલ.
2. બે વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે તેની સાબિતી (નવી વ્યાખ્યા સહજ સમજને વધુ ગમે એવી હોય ત્યારે).
3. સંગણનીય સંખ્યાઓના મોટા વર્ગોનાં ઉદાહરણો આપવાં.

આપણો હેતુ સંગણનીયતાને "સૈદ્ધાંતિક રીતે" વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે, એટલે સમય અને સ્થાનની વ્યવહારુ મર્યાદાઓ ધ્યાનમાં લીધા વિના. અલબત્ત, સંગણનીયતાની વ્યાપકતમ વ્યાખ્યા હાથવગી થયા પછી મર્યાદિત સંસાધનો સાથેના સંગણનનો પણ અભ્યાસ કરી શકાય; તે "સંગણકીય જટિલતા" તરીકે ઓળખાતા વિષયનું કેન્દ્ર છે.

ઐતિહાસિક નોંધો એલન ટ્યુરિંગે 1936માં ટ્યુરિંગ મશીનોની શોધ કરી. તે સમયે તેમનો રસ પ્રથમ ક્રમના તર્કશાસ્ત્રની નિર્ણેયતામાં હતો, છતાં તેમના લેખને કમ્પ્યુટરની રચનાના પાયા અંગેનો નિર્ણાયક લેખ કહેવામાં આવ્યો છે. તેમાં ટ્યુરિંગ સંગણનીય વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પર ધ્યાન આપે છે, એટલે એવી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કે જેના દશાંશ વિસ્તરણો ગણી શકાય; પરંતુ તેઓ નોંધે છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનાં સંગણનીય વિધેયો વગેરે માટે પણ આ વિચારોને અનુકૂળ બનાવવાનું અઘરું નથી. નોંધો કે પ્રથમ કાર્યરત સામાન્ય હેતુનો કમ્પ્યુટર 1941માં બનાવાયો તેના પૂરા પાંચ વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે (જર્મન કોનરાડ ઝૂઝેએ પોતાના માતાપિતાના ઘરના બેઠકખંડમાં તે બનાવ્યો હતો); ટોમી ફ્લાવર્સ અને તેમના સહકાર્યકરોએ લંડનના ડોલિસ હિલ ખાતેના પોસ્ટ ઑફિસ સંશોધન કેન્દ્રમાં સંકેત ઉકેલતું કોલોસસ બનાવ્યું (1943) તેના સાત વર્ષ પહેલાં. તે બ્લેચલી પાર્કમાં ફેબ્રુઆરી 1944ની શરૂઆતમાં કાર્યરત થયું.[1] ટ્યુરિંગનો લેખ અમેરિકન ENIAC (1945)ના નવ વર્ષ પહેલાં, મૅન્ચેસ્ટરમાં પ્રથમ બ્રિટિશ સામાન્ય હેતુનો કમ્પ્યુટર—Manchester Small-Scale Experimental Machine—બન્યો (1948) તેના બાર વર્ષ પહેલાં; અને અમેરિકનોએ BINAC (1949)નું પ્રથમ પરીક્ષણ કર્યું તેના તેર વર્ષ પહેલાં પ્રકાશિત થયો હતો. Manchester SSEM આંતરિક સ્મૃતિમાં સંગ્રહિત પ્રોગ્રામ ચલાવનાર પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિજિટલ કમ્પ્યુટર હતો. તેણે 21 જૂન 1948ના રોજ પોતાનો પ્રથમ પ્રોગ્રામ સફળતાપૂર્વક ચલાવ્યો.[2]

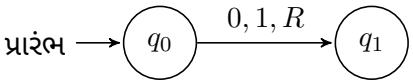
[1] કોલોસસની રચના, નિર્માણસ્થાન અને કાર્યારંભ માટે નૅશનલ મ્યુઝિયમ ઑફ કમ્પ્યુટિંગનું વર્ણન જુઓ: https://www.tnmoc.org/colossus.

[2] મૅન્ચેસ્ટર યુનિવર્સિટીના કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન વિભાગનું ઐતિહાસિક વર્ણન જુઓ: https://www.cs.manchester.ac.uk/about/history-and-heritage/.

સ્રોત-સુધારો OLREA-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ કોલોસસનું નિર્માણ ટ્યુરિંગ અને તેમના બ્લેચલી પાર્કના સાથીઓને સોંપે છે; સંગ્રહાલયના વર્ણન મુજબ ફ્લાવર્સે ડોલિસ હિલમાં તેનું નિર્માણ કર્યું હતું. નિર્માણ અને પછીના કાર્યારંભને અલગ દર્શાવ્યાં છે. SSEMનું પ્રથમપણું સંગ્રહિત પ્રોગ્રામ ચલાવતા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિજિટલ મશીન માટે સ્પષ્ટ કર્યું છે; અગાઉના દરેક મશીનને દરેક નવા કામ માટે ફરી તાર જોડવા પડતા હતા એવો અતિસામાન્ય દાવો કાઢ્યો છે. શરૂઆતમાં હેડનું સ્થાન પણ ઔપચારિક પ્રારંભિક સંરૂપણ મુજબ ખાનું 1 રાખ્યું છે; OLTM-001 જુઓ.

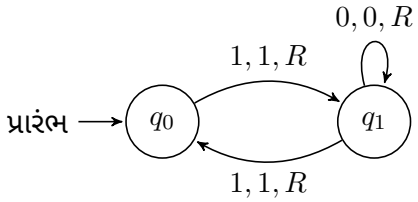
28.2 ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ

ટ્યુરિંગ મશીનોને અવસ્થા-આલેખો વડે ચિત્રરૂપે દર્શાવી શકાય છે. આવા આલેખોમાં તીરોથી જોડાયેલાં અવસ્થાનાં ખાનાં હોય છે. દરેક અવસ્થાનું ખાનું મશીનની એક અવસ્થા દર્શાવે છે. દરેક તીર તે અવસ્થામાંથી અમલમાં મૂકી શકાય એવી એક સૂચના દર્શાવે છે; તે સૂચનાની વિગતો સંબંધિત તીરની ઉપર અથવા નીચે લખેલી હોય છે. નીચેના મશીનમાં માત્ર બે આંતરિક અવસ્થાઓ, q_0 અને q_1, તથા એક સૂચના છે:



યાદ કરો કે ટ્યુરિંગ મશીન પાસે વાંચન-લેખન હેડ અને તેના પર ઇનપુટ લખેલી ટેપ હોય છે. આ સૂચનાનો અર્થ છે: અવસ્થા q_0માં 0 વાંચતા હો, તો 1 લખો, જમણે ખસો અને અવસ્થા q_1માં જાઓ. આ વાત સંક્રમણ વિધેયમાં $\langle q_0, 0\rangle$ને $\langle q_1, 1, R\rangle$ સાથે જોડવા સમકક્ષ છે.

ઉદાહરણ 28.1. સમ મશીન: ટેપ પર 1ની સંખ્યા સમ હોય ત્યારે અને ત્યારે જ નીચેનું ટ્યુરિંગ મશીન થંભે છે (એવી ધારણા હેઠળ કે ટેપ પરના બધા 1 પ્રથમ 0 પહેલાં આવે છે).



આ અવસ્થા-આલેખને નીચેનું સંક્રમણ વિધેય અનુરૂપ છે:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$$

ઉપરનું મશીન ઇનપુટમાં સ્ટ્રોકની સંખ્યા સમ હોય ત્યારે જ થંભે છે. નહીંતર મશીન (સૈદ્ધાંતિક રીતે) અનંત સમય સુધી ચાલુ રહે છે. કોઈ પણ મશીન અને ઇનપુટ માટે મશીનની સંરૂપણોનો ક્રમ પગલે પગલે અનુસરી શકાય છે. મશીન થંભે તો આ રીતે તેનું આઉટપુટ જાણી શકાય; મશીન ન થંભે તો આ અનુસરણ ક્યારેય પૂરું થતું નથી. તેથી આ રીત દરેક ઇનપુટ માટે થંભવું કે આઉટપુટ સાન્ત સમયમાં નક્કી કરતી નથી. સંરૂપણની ઔપચારિક વ્યાખ્યા આપણે આગળ આપીશું. હાલ પૂરતું, મશીન ચાલે ત્યારે જુદા જુદા સમયે તેની સ્થિતિ દર્શાવતા આલેખોની શ્રેણી તરીકે સંરૂપણોને સહજ રીતે સમજી શકાય. સંરૂપણમાં ટેપની સામગ્રી, મશીનની અવસ્થા અને વાંચન-લેખન હેડનું સ્થાન દેખાય છે.

ચાર 1નું ઇનપુટ આપીએ ત્યારે સમ મશીનનાં સંરૂપણો ક્રમશઃ જોઈએ. આ કિસ્સામાં મશીન થંભશે એવી આપણી અપેક્ષા છે. પછી તેને ત્રણ 1નું ઇનપુટ આપીશું; ત્યારે તે હંમેશાં ચાલતું રહેશે.

મશીન અવસ્થા q_0માં શરૂ થાય છે અને સૌથી ડાબો 1 વાંચે છે. મશીનની આ પ્રારંભિક સ્થિતિ આ રીતે દર્શાવી શકાય:

$$\triangleright 1_0 1110\ldots$$

ઉપરનું સંરૂપણ સમજવું સહેલું છે. મશીન પ્રથમ અવસ્થામાં સૌથી ડાબો 1 વાંચતાં શરૂ થાય છે. પ્રથમ 1ને અવસ્થાના નામનો નિમ્નસૂચક લગાવીને આ દર્શાવ્યું છે. આ સમયે લાગુ પડતી સૂચના $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle$ છે. તેથી મશીન ટેપ પર જમણે ખસે છે અને અવસ્થા q_1માં જાય છે.

$$\triangleright 11_1 110\ldots$$

હવે મશીન અવસ્થા q_1માં 1 વાંચતું હોવાથી, આપણે સૂચના $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle$ને "અનુસરવી" પડશે. પરિણામે આ સંરૂપણ મળે છે:

$$\triangleright 111_0 10\ldots$$

મશીન આગળ ચાલે છે ત્યારે આ જ ક્રમમાં નિયમો ફરી લાગુ પડે છે અને નીચેના બે સંરૂપણો મળે છે:

$$\triangleright 1111_1 0\ldots$$

$$\triangleright 11110_0\ldots$$

હવે મશીન અવસ્થા q_0માં 0 વાંચે છે. સંક્રમણ આલેખ પરથી સહેલાઈથી દેખાય છે કે હવે અમલમાં મૂકવા માટે કોઈ સૂચના નથી, એટલે મશીન થંભી ગયું છે. તેનો અર્થ છે કે ઇનપુટ સ્વીકારાયું છે.

હવે ધારો કે મશીનને ત્રણ 1નું ઇનપુટ આપીએ. ટેપ પરના ઇનપુટમાં નાનો તફાવત હોવા છતાં એ જ સૂચનાઓ લાગુ પડતી હોવાથી શરૂઆતનાં કેટલાંક સંરૂપણો સરખાં હોય છે:

$$\triangleright 1_0 110\ldots$$

$$\triangleright 11_1 10\ldots$$

$$\triangleright 111_0 0\ldots$$

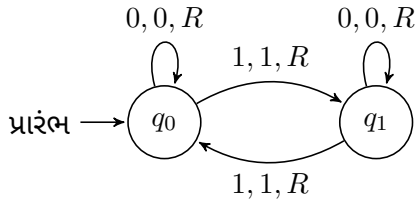
$$\triangleright 1110_1\ldots$$

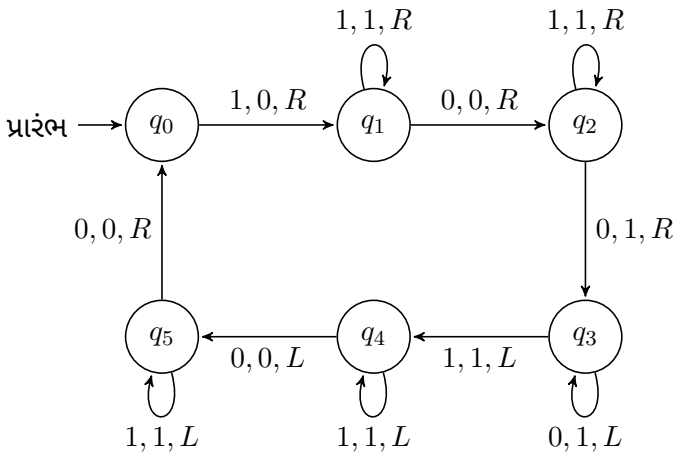
મશીન હવે બધા 1 વટાવી ચૂક્યું છે અને અવસ્થા q_1માં 0 વાંચે છે. આલેખમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, અહીં $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$ સ્વરૂપની સૂચના છે. ટેપ જમણી તરફ અનંત સુધી 0થી ભરેલી હોવાથી, મશીન અવસ્થા q_1માં રહીને વધુ ને વધુ જમણે ખસતું આ સૂચના હંમેશાં ચલાવશે. મશીન ક્યારેય થંભશે નહીં અને ઇનપુટ સ્વીકારશે નહીં.

દરેક મશીન થંભતું નથી, એ નોંધવું અગત્યનું છે. થંભવાનો અર્થ અમલમાં મૂકવા માટેની સૂચનાઓ ખૂટી જવી એવો હોય, તો દરેક અવસ્થામાં દરેક પ્રતીક માટે બહાર જતું તીર છે તેની ખાતરી કરીને ક્યારેય ન થંભે એવું મશીન બનાવી શકાય. અવસ્થા q_0માં 0 વાંચવા માટેની સૂચના ઉમેરીને સમ મશીનને અનંત સમય સુધી ચાલે એવું બનાવી શકાય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-020. મૂળ કોઈ પણ મશીન અને ઇનપુટનું આઉટપુટ સંરૂપણો અનુસરીને નક્કી કરી શકાય એમ કહે છે. આ અનુસરણ દરેક પગલું આપે છે, પરંતુ મશીન થંભે ત્યારે જ સાન્ત સમયમાં આઉટપુટ આપે છે. ન થંભતા મશીન માટે તે થંભવાનો નિર્ણય આપતી સામાન્ય કલનવિધિ નથી; આ શરત ગદ્યમાં સ્પષ્ટ કરી છે.

ઉદાહરણ 28.2.





આકૃતિ 28.2: બમણું કરનાર મશીન

ટ્યુરિંગ મશીનો દર્શાવવાની બીજી રીત મશીન-કોષ્ટકો છે. કોષ્ટકની x-અક્ષ પર ટેપની વર્ણમાળા અને y-અક્ષ પર મશીનની અવસ્થાઓનો ગણ દર્શાવાય છે. દરેક અવસ્થા અને પ્રતીકના છેદે સૂચનાનો બાકીનો ભાગ—નવી અવસ્થા, નવું પ્રતીક અને ખસવાની દિશા—લખાય છે. કઈ અવસ્થામાં અને કયું પ્રતીક વાંચતાં મશીન થંભે છે તે કોષ્ટકથી સહેલાઈથી જાણી શકાય છે. કોષ્ટકમાં કોઈ ખાનું ખાલી હોય, તો ત્યાં મશીન થંભી શકે છે. અવસ્થા-આલેખો અને સૂચનાના ગણમાં મશીન ક્યાં થંભે છે તે હંમેશાં તરત દેખાતું નથી; મશીન-કોષ્ટકમાં ખાલી ખાનાં જોઈને આ બિંદુઓ તરત ઓળખી શકાય છે.

ઉદાહરણ 28.3. સમ મશીનનું મશીન-કોષ્ટક આ છે:

	0	1	$\triangleright$
q_0		$1, q_1, R$	
q_1	$0, q_1, R$	$1, q_0, R$	

જેમ જોઈ શકાય છે, મશીન અવસ્થા q_0માં 0 વાંચે ત્યારે થંભે છે.

અત્યાર સુધી આપણે ઇનપુટ વાંચીને સ્વીકારતાં મશીનો જ જોયાં છે. પરંતુ ટ્યુરિંગ મશીન વાંચી પણ શકે છે અને લખી પણ શકે છે. આવા મશીનનું એક ઉદાહરણ (જોકે આવાં ઘણાં ઉદાહરણો છે) બમણું કરનાર મશીન છે. ટેપ પર n 1નો એક સળંગ સમૂહ આપીને શરૂ કરીએ, તો તે $2n$ 1નો સમૂહ આઉટપુટ તરીકે આપે છે.

ઉદાહરણ 28.4. બમણું કરનાર મશીન બનાવતાં પહેલાં સમસ્યા ઉકેલવાની રીત નક્કી કરવી જરૂરી છે. મશીન (આપણે તેને જેમ ઘડ્યું છે તે મુજબ) કેટલા 1 વાંચ્યા છે તે યાદ રાખી શકતું નથી. તેથી ટેપ પરના બધા 1નો હિસાબ રાખવાની રીત શોધવી પડશે. એક રીત ઇનપુટને આઉટપુટથી એક 0 વડે અલગ કરવાની છે. પછી મશીન ઇનપુટમાંથી પ્રથમ 1 ભૂંસી શકે, બાકીના ઇનપુટને વટાવી શકે, એક 0 છોડી શકે અને બે નવા 1 લખી શકે. ત્યાર પછી મશીન પાછું જઈ ઇનપુટનો બીજો 1 શોધશે અને તેને પણ બમણો કરશે. ઇનપુટના દરેક એક 1 માટે તે આઉટપુટમાં બે 1 લખશે. મશીન આગળ વધે તેમ ઇનપુટ ભૂંસવાથી કોઈ 1 છૂટી ન જાય કે બે વાર બમણો ન થાય તેની ખાતરી કરી શકાય. આખું ઇનપુટ ભૂંસાઈ જાય ત્યારે ટેપ પર $2n$ 1 બાકી હશે. મળેલા ટ્યુરિંગ મશીનનો અવસ્થા-આલેખ આકૃતિ 28.2માં દર્શાવ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 28.1. કોઈ પણ એક ઇનપુટ પસંદ કરો અને ઉદાહરણ 28.4માંના બમણું કરનાર મશીનનાં સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસરો.

સ્વાધ્યાય 28.2. $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જેમાં A અને Bની સંખ્યા સરખી હોય અને બધા A, બધા B પહેલાં આવતા હોય, એવી A અને Bની કોઈ પણ શબ્દમાળા તે સ્વીકારે, એટલે તેના પર થંભે; અને Aની સંખ્યા Bની સંખ્યા જેટલી ન હોય અથવા બધા A બધા B પહેલાં ન આવતા હોય એવી શબ્દમાળા તે નકારે, એટલે તેના પર ન થંભે. (દાખલા તરીકે, મશીને $AABB$ અને $AAABBB$ સ્વીકારવાં, પણ AAB અને $AABBAABB$ બંને નકારવાં જોઈએ.)

સ્વાધ્યાય 28.3. $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જે A અને Bની કોઈ પણ શબ્દમાળા α ઇનપુટ તરીકે લે અને તેની નકલ કરીને $\alpha\alpha$ સ્વરૂપનું આઉટપુટ આપે. (દાખલા તરીકે, ઇનપુટ $ABBA$નું આઉટપુટ $ABBAABBA$ થવું જોઈએ.)

સ્વાધ્યાય 28.4. વર્ણક્રમમાં?: $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જેને A અને Bનો સાન્ત અનુક્રમ ઇનપુટ તરીકે આપતાં બધા A, બધા Bની ડાબે આવે છે કે નહીં તે તપાસે. મશીને ઇનપુટ શબ્દમાળા ટેપ પર જ રાખવી જોઈએ અને શબ્દમાળા "વર્ણક્રમમાં" હોય તો થંભવું, નહીંતર હંમેશાં ચક્રમાં ચાલવું જોઈએ.

સ્વાધ્યાય 28.5. વર્ણક્રમમાં ગોઠવનાર: $\{\triangleright, 0, A, B\}$ વર્ણમાળા ધરાવતું એવું ટ્યુરિંગ મશીન રચો કે જે A અને Bના સાન્ત અનુક્રમને ઇનપુટ તરીકે લઈ તેમને ફરી ગોઠવે, જેથી બધા A, બધા Bની ડાબે હોય. (દાખલા તરીકે, $BABAA$ અનુક્રમ $AAABB$ બનવો જોઈએ અને $ABBABB$ અનુક્રમ $AABBBB$ બનવો જોઈએ.)

28.3 ટ્યુરિંગ મશીનો

ટ્યુરિંગ મશીનની ઔપચારિક વ્યાખ્યા અમૂર્ત લાગે છે, પણ ખરેખર સરળ છે: ટ્યુરિંગ મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે તે નિર્દિષ્ટ કરવા જરૂરી બધી માહિતી તે એક જ ગણિતીય રચનામાં સમાવે છે. તેમાં (1) મશીન કઈ અવસ્થાઓમાં હોઈ શકે, (2) ટેપ પર કયાં પ્રતીકોને મંજૂરી છે, (3) મશીન કઈ અવસ્થામાં શરૂ થવું જોઈએ અને (4) મશીનનો સૂચનાઓનો ગણ શું છે, એ બધું આવે છે.

વ્યાખ્યા 28.5 (ટ્યુરિંગ મશીન). ટ્યુરિંગ મશીન M એ નીચેની વસ્તુઓનું બનેલું ચતુષ્ટય $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ છે:

1. અવસ્થાઓનો સાન્ત ગણ Q,
2. $\triangleright$ અને 0 ધરાવતી સાન્ત વર્ણમાળા Σ,
3. પ્રારંભિક અવસ્થા $q_0 \in Q$,
4. સાન્ત સૂચનાઓનો ગણ $\delta\colon Q \times \Sigma \nrightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

આંશિક વિધેય δને Mનું સંક્રમણ વિધેય પણ કહે છે.

આપણે ધારીએ છીએ કે ટેપ માત્ર એક દિશામાં અનંત છે. તેથી ટેપના ડાબા છેડાને ચિહ્નિત કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રતીક $\triangleright$ રાખવું ઉપયોગી છે. તેનાથી ટ્યુરિંગ મશીનના પ્રોગ્રામને ટેપની બહાર નીકળી જવાનો "ભય" ક્યારે છે તે ઓળખવાનું સરળ બને છે. આપણે એમ ધારી શકીએ કે આ પ્રતીક ક્યારેય બદલવામાં આવતું નથી, એટલે $\delta(q, \triangleright)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x\rangle$. કેટલાંક પાઠ્યપુસ્તકો આવી ધારણા કરે છે; આપણે કરતા નથી. તમે તમારું ટ્યુરિંગ મશીન ઘડતી વખતે તે ક્યારેય $\triangleright$ને બદલે નહીં તેની કાળજી રાખી શકો છો. ઉપરાંત, કેટલીક પરિસ્થિતિમાં આ પ્રતીક બદલવાની છૂટ આપવાથી ઉપયોગી લવચીકતા મળે છે.

ઉદાહરણ 28.6. સમ મશીન: ઔપચારિક રીતે સમ મશીન એ ચતુષ્ટય $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ છે, જ્યાં

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, 0, 1\}, \\ \delta(q_0, 1) &= \langle q_1, 1, R\rangle, \\ \delta(q_1, 1) &= \langle q_0, 1, R\rangle, \\ \delta(q_1, 0) &= \langle q_1, 0, R\rangle. \end{aligned}$$

28.4 સંરૂપણો અને સંગણનાઓ

અગાઉ આપણે સમ મશીનનાં સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસર્યો હતો તે યાદ કરો. ટેપ, વાંચન-લેખન હેડ અને ટ્યુરિંગ મશીનના પ્રોગ્રામથી બનેલું કલ્પિત ઉપકરણ ખરેખર ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણના શું છે તેની સહજ ચિત્રાત્મક સમજ આપવાની રીત છે. ઔપચારિક રીતે, આપેલા ઇનપુટ પર ટ્યુરિંગ મશીનની સંગણનાને સંરૂપણોના અનુક્રમ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. સંરૂપણ પોતે પ્રતીકોનો અનુક્રમ (સંગણનાના કોઈ સમયે ટેપ પર શું લખેલું છે તે દર્શાવતો), વાંચન-લેખન હેડનું સ્થાન જણાવતી સંખ્યા અને એક અવસ્થા છે. આ બધાની મદદથી આપણે આપેલા ઇનપુટ પર ટ્યુરિંગ મશીન M શું ગણે છે તે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 28.7 (સંરૂપણ). ટ્યુરિંગ મશીન $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$નું સંરૂપણ એ $\langle C, m, q \rangle$ ત્રિક છે, જ્યાં

1. $C \in \Sigma^*$ એ Σનાં પ્રતીકોનો સાન્ત અનુક્રમ છે,
2. $m \in \mathbb{N}$ એ $< \operatorname{len}(C)$ એવી સંખ્યા છે, અને
3. $q \in Q$ છે.

સહજ રીતે, અનુક્રમ C ટેપની સામગ્રી છે (સૌથી ડાબા ખાનાથી માંડીને છેલ્લાં ખાલી ન હોય અથવા અગાઉ મુલાકાત લીધેલાં ખાનાં સુધીનાં પ્રતીકો); m વાંચન-લેખન હેડ જે ખાનું વાંચે છે તેનો ક્રમાંક છે (સૌથી ડાબા ખાનાનો ક્રમાંક 0 રાખીને), અને q મશીનની વર્તમાન અવસ્થા છે.

ટ્યુરિંગ મશીનનું સંભવિત ઇનપુટ પ્રતીકોનો અનુક્રમ હોય છે, સામાન્ય રીતે કોઈ સ્વરૂપમાં એક સંખ્યાનું સંકેતીકરણ કરતો અનુક્રમ. ટ્યુરિંગ મશીનનું પ્રારંભિક સંરૂપણ એ સંરૂપણ છે જેમાં મશીનને તે ઇનપુટ પર કામ કરવા શરૂ કરીએ છીએ: ટેપ પર પહેલાં ટેપના છેડાનું ચિહ્ન હોય છે અને તેની તરત જમણેનાં ખાનાંમાં ઇનપુટ લખેલું હોય છે; વાંચન-લેખન હેડ ઇનપુટનું સૌથી ડાબું ખાનું (એટલે છેડાના ચિહ્નની જમણેનું ખાનું) વાંચે છે; અને ઉપકરણ નિર્દિષ્ટ પ્રારંભિક અવસ્થા q_0માં હોય છે.

વ્યાખ્યા 28.8 (પ્રારંભિક સંરૂપણ). ઇનપુટ $I \in \Sigma^*$ માટે Mનું પ્રારંભિક સંરૂપણ આ છે, જ્યાં ε ખાલી શબ્દમાળા છે:

$$\begin{cases} \langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle & \text{જો } I \neq \varepsilon \text{ હોય,} \\ \langle \triangleright \frown 0, 1, q_0 \rangle & \text{જો } I = \varepsilon \text{ હોય.} \end{cases}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-016. મૂળનું સૂત્ર ખાલી ઇનપુટ માટે $\operatorname{len}(C) = 1$ છતાં $m = 1$ આપે છે, જે $m < \operatorname{len}(C)$ની શરત પૂરી કરતું નથી. ખાલી ઇનપુટ માટે ખાનું 1માં ખાલી પ્રતીક ઉમેર્યું છે. અનંત ટેપની સામગ્રી અને હેડનું સ્થાન બદલાતાં નથી.

સ્રોત-સુધારો OLTM-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો પરિચય શરૂઆતમાં હેડ ટેપનું સૌથી ડાબું ખાનું વાંચે છે એમ કહે છે; અહીંની ઔપચારિક વ્યાખ્યા અને $m = 1$નું સૂત્ર હેડને ઇનપુટના પ્રથમ ખાનામાં, છેડાના ચિહ્નની જમણે, મૂકે છે. આ વિભાગમાં અને પરિચયમાં પ્રારંભિક હેડનું સ્થાન ઔપચારિક વ્યાખ્યા મુજબ રાખ્યું છે; ખાલી ઇનપુટનો અલગ કિસ્સો OLREA-016માં છે.

ચિહ્ન $\frown$ અનુક્રમોનું જોડાણ દર્શાવે છે—ઇનપુટ શબ્દમાળા ડાબા છેડાના ચિહ્નની તરત જમણે શરૂ થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLTM-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ વાક્યમાં ઇનપુટ છેડાના ચિહ્નની તરત “ડાબે” શરૂ થાય છે એમ કહે છે. પરંતુ બાજુનું $\triangleright \frown I$ સૂત્ર અને અગાઉનું ટેપનું વર્ણન ઇનપુટને તેની જમણે મૂકે છે; ગુજરાતી ગદ્યમાં તે મુજબ દિશા સ્પષ્ટ કરી છે.

વ્યાખ્યા 28.9. અપણે કહીએ છીએ કે (મશીન M મુજબ) સંરૂપણ $\langle C, m, q\rangle$ એક પગલામાં સંરૂપણ $\langle C', m', q'\rangle$ આપે છે, ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે

1. Cનું m-મું પ્રતીક σ છે,
2. Mનો સૂચનાઓનો ગણ $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D\rangle$ નિર્દિષ્ટ કરે છે,
3. C'નું m-મું પ્રતીક σ' છે, અને
4. (a) $D = L$ હોય, અને એ કિસ્સામાં $m > 0$ હોય તો $m' = m - 1$, નહીંતર $m' = 0$; અથવા
   (b) $D = R$ હોય અને $m' = m + 1$ હોય, અથવા
   (c) $D = N$ હોય અને $m' = m$ હોય,
5. $m' = \mathrm{len}(C)$ હોય તો $\mathrm{len}(C') = \mathrm{len}(C) + 1$ છે અને C'નું m'-મું પ્રતીક 0 છે. નહીંતર $\mathrm{len}(C') = \mathrm{len}(C)$ છે.
6. $i < \mathrm{len}(C)$ અને $i \neq m$ એવા દરેક i માટે $C'(i) = C(i)$ છે,

વ્યાખ્યા 28.10. ઇનપુટ I પર Mનું ચલન એ Mનાં સંરૂપણોનો સાન્ત અથવા અનંત અનુક્રમ C_i છે, જેમાં C_0 એ ઇનપુટ I માટે Mનું પ્રારંભિક સંરૂપણ છે અને અનુગામી C_{i+1} હાજર હોય ત્યારે દરેક C_i એક પગલામાં C_{i+1} આપે છે. મશીન થંભે તો સંપૂર્ણ ચલન તેના અંતિમ સંરૂપણમાં પૂરું થાય છે.

જો $C_k = \langle C, m, q\rangle$ હોય, Cનું m-મું પ્રતીક σ હોય અને $\delta(q, \sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે M ઇનપુટ I પર k પગલાં પછી થંભે છે. એ કિસ્સામાં, ઇનપુટ I માટે Mનું આઉટપુટ O છે, જ્યાં O એ ε અથવા 0માં પૂરું ન થતી પ્રતીકોની શબ્દમાળા છે, અને કોઈ $a \in \Sigma$ તથા $j \in \mathbb{N}$ માટે $C = a \frown O \frown 0^j$. ($0^j$ એ j 0નો અનુક્રમ છે.)

આ વ્યાખ્યા મુજબ Mનું આઉટપુટ O હંમેશાં 0 સિવાયના પ્રતીકમાં પૂરું થાય છે; અથવા સમય k પર ખાનું 1થી આગળની આખી ટેપ 0થી ભરેલી હોય, તો O ખાલી શબ્દમાળા છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-017. મૂળ દરેક C_i માટે અનુગામી માગે છે છતાં થંભતા ચલનની ચર્ચા કરે છે; સાન્ત ચલનનો અંતિમ કિસ્સો સ્પષ્ટ કર્યો છે. સામાન્ય મશીનને ખાનું 0નું ▷ ભૂંસવાની છૂટ છે, તેથી મૂળનું આઉટપુટ-સૂત્ર કેટલાક થંભતા મશીનો માટે કોઈ O આપતું નથી. અહીં ખાનું 0 આઉટપુટનો ભાગ ગણાતું નથી: તેમાં હાલ ગમે તે $a \in \Sigma$ હોય, ખાનું 1થી આગળની સામગ્રીમાંથી છેલ્લાં ખાલી પ્રતીકો દૂર કરીએ છીએ. છેડાનું ચિહ્ન જળવાય ત્યારે આ મૂળ સૂત્ર સાથે બરાબર મળે છે; ખાલી આઉટપુટનો કિસ્સો પણ સ્પષ્ટ છે.

28.5 સંખ્યાઓનું એક-પ્રતીકી નિરૂપણ

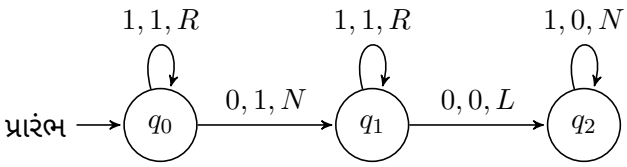
ટ્યુરિંગ મશીનો પોતાની ટેપ પર લખાયેલા પ્રતીકોના અનુક્રમો પર કામ કરે છે. ટ્યુરિંગ મશીન કઈ વર્ણમાળા વાપરે છે તેના આધારે આ અનુક્રમો જુદા જુદા ઇનપુટ અને આઉટપુટ દર્શાવી શકે છે. ખાસ રસ, અલબત્ત, અંકગણિતીય વિધેયો, એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનાં વિધેયો ગણતા ટ્યુરિંગ મશીનોમાં છે. ધન પૂર્ણાંકો દર્શાવવાની સરળ રીત તેમને એક જ પ્રતીક 1ના અનુક્રમ તરીકે સંકેતિત કરવાની છે. $n \in \mathbb{N}$ હોય, તો $n = 0$ માટે 1^n ખાલી અનુક્રમ અને અન્યથા બરાબર n 1 ધરાવતો અનુક્રમ છે.

વ્યાખ્યા 28.11 (સંગણના). ટ્યુરિંગ મશીન M વિધેય $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ ગણે છે ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે M ઇનપુટ

$$1^{n_1}01^{n_2}0\ldots01^{n_k}$$

પર થંભે અને આઉટપુટ $1^{f(n_1,\ldots,n_k)}$ આપે.

સ્વાધ્યાય 28.6. ટ્યુરિંગ મશીન M વિધેય $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$ ક્યારે ગણે છે તેની વ્યાખ્યા આપો.



આકૃતિ 28.3: $f(x, y) = x + y$ ગણતું મશીન

ઉદાહરણ 28.12. સરવાળો: ચાલો $f(n, m) = n + m$ વિધેય ગણતું મશીન બનાવીએ. તે માટે ટેપ પર n અને m લંબાઈના 1ના બે સમૂહો લઈને શરૂ થતું અને $n + m$ 1ના એક સમૂહ સાથે થંભતું મશીન જોઈએ. ઇનપુટના બે 1 સમૂહોને એક 0 અલગ કરે છે. તેથી એક રીત 0 ધરાવતા ખાનામાં સ્ટ્રોક લખી અને છેલ્લો 1 ભૂંસી નાખવાની છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં q_0ના સ્ટ્રોક વાંચતા તીરનું લક્ષ્ય q_1 છે, છતાં તેને પોતાને જોડતું તીર દર્શાવ્યું છે. તેથી પ્રથમ સમૂહના માત્ર એક સ્ટ્રોક પછી મશીન q_1માં જઈ સરવાળો ખોટો આપે છે. અહીં આ તીરનું લક્ષ્ય q_0 રાખ્યું છે: પહેલા આખો પ્રથમ સમૂહ વટાવીએ, પછી વચ્ચેના ખાલી પ્રતીકને સ્ટ્રોકથી બદલીને q_1માં જઈએ.

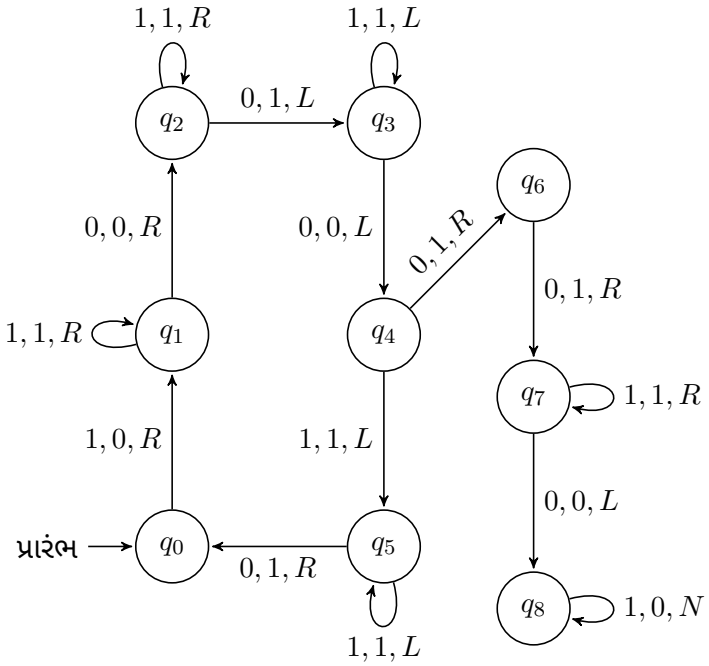
સ્વાધ્યાય 28.7. ઇનપુટ $\langle 3, 2\rangle$ માટે ઉદાહરણ 28.12માંના મશીનનાં સંરૂપણોનો ક્રમ અનુસરો. મશીન $0 + 0$ ગણે ત્યારે શું થાય છે?

ઉદાહરણ 28.4માં આપણે એવું ટ્યુરિંગ મશીન જોયું હતું જે ઇનપુટ તરીકે 1નો અનુક્રમ લે છે અને ટેપ પર તેનાથી બમણા 1ના અનુક્રમ સાથે થંભે છે—બમણું કરનાર મશીન. પરંતુ બમણા કરેલા 1ના સમૂહની ડાબે આઉટપુટમાં 0 રહે છે. તેથી, તમે કદાચ ધાર્યું હોય તેમ, તે મશીન ખરેખર $f(x) = 2x$ વિધેય ગણતું નથી. આ ખામી દૂર કરવાની બે રીતો આપણે વર્ણવીશું.

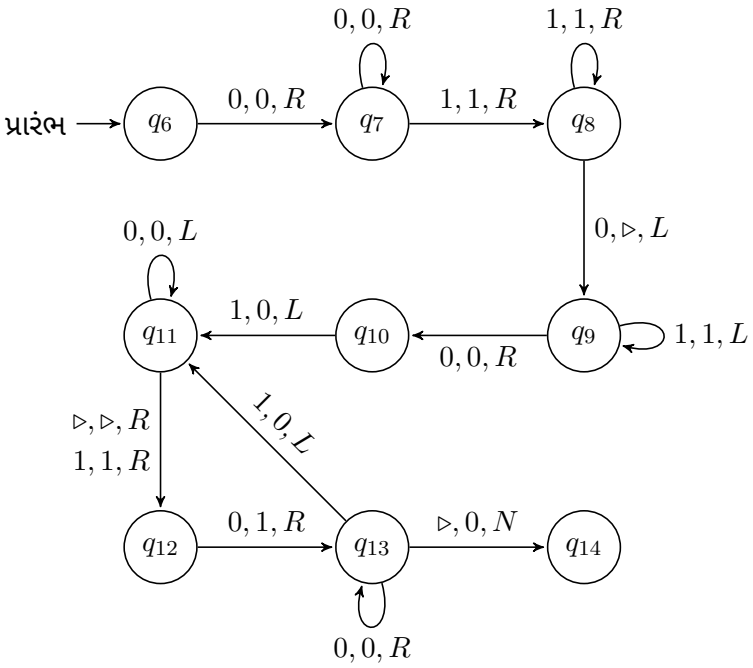
ઉદાહરણ 28.13. આકૃતિ 28.4માંનું મશીન $f(x) = 2x$ વિધેય ગણે છે. ઉદાહરણ 28.4માંનું મશીન ઇનપુટ ભૂંસીને તેના દરેક 1 માટે છેક જમણે બે 1 લખે છે; તેના બદલે આ મશીન ઇનપુટના દરેક 1 માટે જમણે એક જ 1 ઉમેરે છે. ઇનપુટ ક્યાં પૂરું થાય છે તેનો હિસાબ તેને રાખવો પડે છે. તેથી તે ઇનપુટ અને ઉમેરેલા સ્ટ્રોક વચ્ચે એક 0 રાખે છે, જેને છેવટે 1થી ભરે છે. આપણે ઇનપુટમાં ક્યાં છીએ તે પણ "યાદ" રાખવું પડે છે, એટલે ઇનપુટના સમૂહમાંના એક 1ને કામચલાઉ રીતે 0થી બદલીએ છીએ.

ઉદાહરણ 28.14. $f(x) = 2x$ ગણવાની બીજી રીત મૂળ બમણું કરનાર મશીન રાખીને છેવટે બમણા સ્ટ્રોકના સમૂહને ટેપની છેક ડાબે લઈ જતી અવસ્થાઓ અને સૂચનાઓ ઉમેરવાની છે. આકૃતિ 28.5માંનું મશીન આ છેલ્લો ભાગ જ કરે છે: 0ના સમૂહ પછી 1નો સમૂહ હોય એવી ટેપ પર (અને હેડ 0ના સમૂહમાં ગમે ત્યાં હોય) તેને શરૂ કરીએ, તો તે એક પછી એક 1 ભૂંસીને ટેપની શરૂઆતમાં લખે છે. કામ પૂરું થયું છે તે ઓળખી શકાય એ માટે તે પહેલાં 1ના સમૂહનો છેડો $\triangleright$ પ્રતીક વડે ચિહ્નિત કરે છે; છેવટે આ પ્રતીક ભૂંસાઈ જાય છે. આપણે અવસ્થાઓને q_6થી ક્રમ આપવાનું શરૂ કર્યું છે, જેથી તેને બમણું કરનાર મશીનમાં ઉમેરી શકાય. તમારે વધારાની સૂચના $\delta(q_0, 0) = \langle q_6, 0, N\rangle$, એટલે q_0થી q_6 સુધીનું $0, 0, N$ ચિહ્નવાળું તીર, ઉમેરવાનું છે. (એક સૂક્ષ્મ સમસ્યા છે: મળેલું મશીન ઇનપુટ $x = 0$ માટે કામ કરતું નથી. તેને આપણે અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે રાખીએ છીએ.)

સ્વાધ્યાય 28.8. ઉદાહરણ 28.14માં આપણે ઉદાહરણ 28.4માંના બમણું કરનાર મશીન અને આકૃતિ 28.5માંના ખસેડનાર મશીનને જોડીને બનેલા મશીનનું વર્ણન કર્યું. આ સંયુક્ત મશીનને ઇનપુટ $x = 0$, એટલે ખાલી ટેપ, પર શરૂ કરીએ તો શું થાય છે? આ કિસ્સામાં મશીન આઉટપુટ $2x = 0$ સાથે થંભે એ માટે તેને કેવી રીતે સુધારશો? (એક અવસ્થા અને એક સંક્રમણ ઉમેરીને આ કરી શકવું જોઈએ.)



આકૃતિ 28.4: $f(x) = 2x$ ગણતું મશીન



આકૃતિ 28.5: 1ના સમૂહને ડાબે ખસેડવું

સ્રોત-સુધારો OLTM-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ પ્રશ્નમાં બમણું કરનાર મશીન માટે $f(x) = 2x$ આપતી આકૃતિ 28.4 આકૃતિનો સંદર્ભ છે. પરંતુ તરત અગાઉનું વર્ણન મૂળ ઉદાહરણ 28.4 મશીનને આકૃતિ 28.5 સાથે જોડે છે; પ્રશ્નમાં તે જ મૂળ મશીનનો સંદર્ભ આપ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 28.9. બાદબાકી: n અને m લંબાઈની બે ખાલી ન હોય એવી સ્ટ્રોકની શબ્દમાળાઓ ઇનપુટ તરીકે મળે, જ્યાં $n > m$ હોય, ત્યારે $f(n, m) = n - m$ વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન રચો.

સ્વાધ્યાય 28.10. સમાનતા: નીચેનું વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન રચો:

$$\text{equality}(n, m) = \begin{cases} 1 & \text{જો } n = m \text{ હોય} \\ 0 & \text{જો } n \neq m \text{ હોય} \end{cases}$$

અહીં n અને $m \in \mathbb{Z}^+$ છે.

સ્વાધ્યાય 28.11. x અને y ધન પૂર્ણાંકોને ટેપ પર 0થી અલગ કરેલી 1ની શબ્દમાળાઓ વડે દર્શાવ્યા હોય, ત્યારે $\min(x, y)$ વિધેય ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન રચો. મશીનની વર્ણમાળામાં વધારાનાં પ્રતીકો વાપરી શકો છો.

વિધેય $\min$ તેના આર્ગ્યુમેન્ટોમાંથી સૌથી નાનું મૂલ્ય પસંદ કરે છે: તેથી $\min(3, 5) = 3$, $\min(20, 16) = 16$ અને $\min(4, 4) = 4$ વગેરે.

વ્યાખ્યા 28.15. ટ્યુરિંગ મશીન M આંશિક વિધેય $f \colon \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ ગણે છે ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે

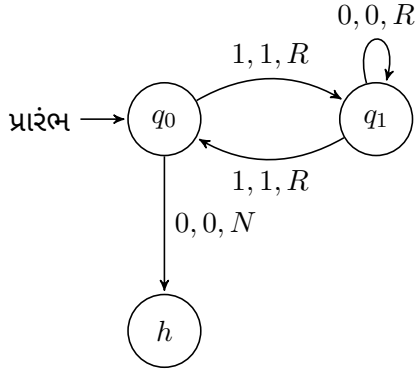
1. $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ હોય તો M ઇનપુટ $1^{n_1} \frown 0 \frown \ldots \frown 0 \frown 1^{n_k}$ પર આઉટપુટ 1^m સાથે થંભે છે.
2. $f(n_1, \ldots, n_k)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય તો M થંભતું જ નથી, અથવા 1ના એક જ સમૂહથી ન બનેલા આઉટપુટ સાથે થંભે છે.

28.6 થંભવાની અવસ્થાઓ

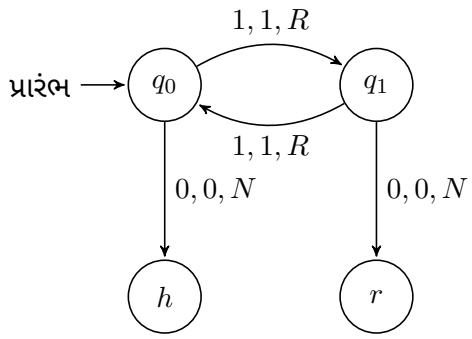
આપણે મશીનને એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે કે અમલમાં મૂકવા કોઈ સૂચના ન હોય ત્યારે જ તે થંભે. જોકે ટ્યુરિંગ મશીનનાં સામાન્ય નિરૂપણોમાં એક ખાસ થંભવાની અવસ્થા h હોય છે, જેમાં $h \in Q$.

થંભવાની અવસ્થા પાછળનો વિચાર સરળ છે: મશીનનું કામ પૂરું થાય (તે ઇનપુટ સ્વીકારવા તૈયાર થાય અથવા આઉટપુટ લખવાનું પૂરું કરે), ત્યારે તે અવસ્થા hમાં જઈને થંભે. કેટલાંક મશીનોમાં થંભવાની બે અવસ્થાઓ હોય છે: એક ઇનપુટ સ્વીકારવા માટે અને બીજી ઇનપુટ નકારવા માટે.

ઉદાહરણ 28.16. થંભવાની અવસ્થાઓ. આ વિચાર સ્પષ્ટ કરવા પહેલાં સમ મશીનમાં ફેરફાર કરીએ. ઇનપુટ સમ હોય ત્યારે મશીન અવસ્થા q_0માં થંભે તે બદલે, તેને થંભવાની અવસ્થામાં મોકલતી સૂચના ઉમેરી શકીએ છીએ.



હવે ઉદાહરણને વધુ વિસ્તૃત કરીએ. ઇનપુટ વિષમ છે એવું મશીન નક્કી કરે ત્યારે તે ક્યારેય થંભતું નથી. આ ચક્રમાં ચાલવાની સૂચનાને નકારવાની અવસ્થા rમાં જવાની સૂચનાથી બદલીને મશીનમાં નકારવાની અવસ્થા ઉમેરી શકીએ છીએ.



આવા કિસ્સામાં ખાસ થંભવાની અવસ્થા ઉમેરવી લાભકારક છે: મશીન કયા ઇનપુટ સ્વીકારે કે નકારે છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. પરંતુ ખાસ થંભવાની અવસ્થા ઉમેરવાથી મશીનની સંગણનશક્તિ વધતી નથી એ નોંધવું જરૂરી છે. એવી જ રીતે, થંભવાનો ઓછો ઔપચારિક ખ્યાલ પણ પોતાના લાભ ધરાવે છે. આ પ્રકરણમાં અત્યાર સુધી વપરાયેલી થંભવાની વ્યાખ્યા અટકવાની સમસ્યાની સાબિતી સહજ અને રજૂ કરવામાં સરળ બનાવે છે. તેથી આપણે આપણી મૂળ વ્યાખ્યા જ ચાલુ રાખીએ છીએ.

28.7 શિસ્તબદ્ધ મશીનો

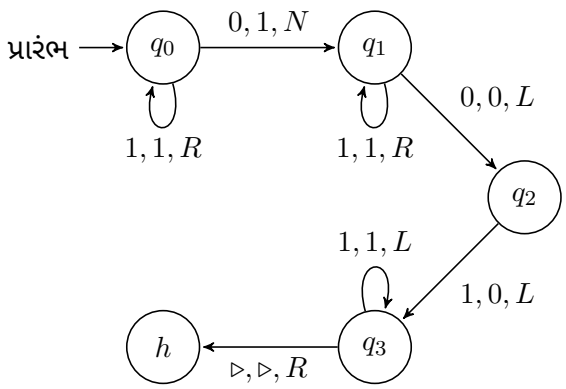
વિભાગ 28.6 વિભાગમાં આપણે એવી ટ્યુરિંગ મશીનો જોઈ હતી જેમાં એક જ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થા h હોય છે—આવાં મશીનો થંભે તો અવસ્થા hમાં જ થંભે તેની ખાતરી હોય છે. આ રીતે, એક જ થંભવાની અવસ્થાવાળાં મશીનો સામાન્ય ટ્યુરિંગ મશીનોને આપણે આપેલી છૂટ કરતાં વધુ "શિસ્તબદ્ધ" છે. ટ્યુરિંગ મશીનોના વર્તન પર બીજી શરતો પણ મૂકી શકીએ. દાખલા તરીકે, મશીન ખાનું 0માંનું ટેપના છેડાનું ચિહ્ન ક્યારેય ભૂંસે નહીં અથવા ખાનું 0માંથી ડાબે જવાનો પ્રયત્ન ન કરે એવી મનાઈ આપણે મૂકી નથી. (આવા કિસ્સામાં હેડ ખાનું 0માં જ રહે છે એમ આપણી વ્યાખ્યા કહે છે; બીજી વ્યાખ્યાઓમાં મશીન થંભે છે.) એવી જ રીતે, ટ્યુરિંગ મશીન થંભે તો ખાનું 1 વાંચતાં થંભે એવી ધારણા કરી શકાય તે ક્યારેક ઇચ્છનીય છે.

વ્યાખ્યા 28.17. ટ્યુરિંગ મશીન M શિસ્તબદ્ધ છે ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે

1. તેમાં એક જ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થા h છે,
2. તે થંભે તો ખાનું 1 વાંચતાં થંભે છે,
3. તે ખાનું 0માંનું $\triangleright$ પ્રતીક ક્યારેય ભૂંસતું નથી, અને
4. તે ખાનું 0માંથી ડાબે જવાનો પ્રયત્ન ક્યારેય કરતું નથી.

આપણે અગાઉ ચર્ચ્યું છે કે કોઈ પણ ટ્યુરિંગ મશીનને એ જ વર્તન ધરાવતું પરંતુ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થાવાળું મશીન બનાવી શકાય છે. આ માટે માત્ર નવી અવસ્થા h ઉમેરીને મૂળ δ જે જોડી $\langle q, \sigma\rangle$ પર અવ્યાખ્યાયિત હોય તે દરેક માટે સૂચના $\delta(q,\sigma) = \langle h, \sigma, N\rangle$ ઉમેરવી પડે. સાબિતી કંટાળાજનક હોવા છતાં એ સાચું છે કે કોઈ પણ ટ્યુરિંગ મશીન Mને એવા શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન M' માં ફેરવી શકાય છે જે એ જ ઇનપુટ પર થંભે છે અને એ જ આઉટપુટ આપે છે. નીચેની રચના બધી શરતોને એકસાથે પૂરી કરે છે. દરેક $\sigma \in \Sigma$ માટે નવું પ્રતીક $\widehat{\sigma}$ ઉમેરીએ અને ખાનું 1ના પ્રતીકને શરૂઆતમાં તેના આ ચિહ્નિત રૂપથી બદલીએ. માત્ર આ ખાનામાં ચિહ્નિત પ્રતીક રહે છે: અનુકરણ દરમિયાન ત્યાં σ લખવાનું હોય ત્યારે $\widehat{\sigma}$ લખીએ. મૂળ મશીન અન્ય ખાનાંમાં આ નવાં પ્રતીકો લખી શકતું નથી.

મૂળ મશીનના ખાનું 0નું હાલનું પ્રતીક $a \in \Sigma$ અવસ્થામાં યાદ રાખીએ; શરૂઆતમાં $a = \triangleright$ છે. વાસ્તવિક ખાનું 0નું $\triangleright$ હંમેશાં જાળવીએ. મૂળ હેડ ખાનું 0 પર હોય ત્યારે વાંચવા માટે યાદ રાખેલું a વાપરીએ અને ત્યાં લખવાની સૂચના હોય તો માત્ર યાદ રાખેલું a બદલીએ. ત્યાંથી ડાબે જવાની સૂચનાને એ જ સ્થાને રહેવાની સૂચનાથી બદલીએ. ચિહ્નિત ખાનું 1માંથી ડાબે જતાં



આકૃતિ 28.6: શિસ્તબદ્ધ સરવાળાનું મશીન

ખાનું 0 પર પહોંચ્યાનું અવસ્થામાં નોંધીએ; આમ ક્યાં છેડાની ખાસ ક્રિયા કરવી તે સાન્ત અવસ્થાઓથી જાણી શકાય છે. બાકીનાં ખાનાં અને મૂળ અવસ્થાનાં સંક્રમણોનું સીધું અનુકરણ કરીએ.

મૂળ મશીન થંભે ત્યારે અનુકરણમાંથી સફાઈની અવસ્થાઓમાં જઈએ. હેડ ખાનું 0 પર હોય તો એક ખાનું જમણે જઈએ; હેડ ખાનું 1ની જમણે હોય તો ચિહ્નિત પ્રતીક મળે ત્યાં સુધી ડાબે જઈએ. પછી $\widehat{\sigma}$ને σથી બદલીને હેડ ખાનું 1માં રાખતાં નવી અવસ્થા hમાં થંભીએ. ખાનું 1થી આગળનું આઉટપુટ મૂળ જેવું જ છે. મૂળ મશીન ન થંભે તો અનુકરણ પણ સફાઈના તબક્કામાં પહોંચતું નથી. Q અને Σ સાન્ત હોવાથી યાદ રાખવાના આ બધાં કિસ્સાઓ માટે સાન્ત સંખ્યામાં અવસ્થાઓ અને સૂચનાઓ પૂરતી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-019. મૂળનો માત્ર છેડાનું પ્રતીક મળે ત્યાં સુધી ડાબે જવાનો સંક્ષેપ સામાન્ય મશીનો માટે પૂરતો નથી: મૂળ મશીન ખાનું 0નું પ્રતીક ભૂંસી શકે છે અને અન્ય ખાનાંમાં પણ $\triangleright$ લખી શકે છે. નવી ચિહ્નિત વર્ણમાળા વડે ખાનું 1ને અલગ ઓળખવાની અને ખાનું 0નું મૂળ પ્રતીક અવસ્થામાં રાખવાની રચના આપી છે. આઉટપુટનો અર્થ વ્યાખ્યા 28.10 મુજબ છે.

ઉદાહરણ 28.18. આકૃતિ 28.6માં આપણે ઉદાહરણ 28.12ના સરવાળાના મશીનને શિસ્તબદ્ધ મશીનમાં ફેરવીએ છીએ. સરવાળાના મશીનની જેમ અહીં પણ q_0માં સ્ટ્રોક વાંચતું તીર q_0માં જ પાછું આવે છે; OLREA-018નો સુધારો અહીં પણ લાગુ પડે છે.

વિધાન 28.19. દરેક ટ્યુરિંગ મશીન M માટે એવું શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન M' છે કે M આઉટપુટ O સાથે થંભે તો તે પણ આઉટપુટ O સાથે થંભે, અને M ન થંભે તો તે પણ ન થંભે. ખાસ કરીને, ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય દરેક વિધેય $f\colon \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન વડે પણ સંગણનીય છે.

સ્વાધ્યાય 28.12. $f(x) = x + 1$ ગણતું શિસ્તબદ્ધ મશીન આપો.

સ્વાધ્યાય 28.13. ઇનપુટ 1^n પર શરૂ કરતાં આઉટપુટ $1^n \frown 0 \frown 1^n$ આપે એવું શિસ્તબદ્ધ મશીન શોધો.

28.8 ટ્યુરિંગ મશીનોનું સંયોજન

અત્યાર સુધી આપણે જોયેલાં ટ્યુરિંગ મશીનો સ્વરૂપે ઘણાં સરળ હતાં. પરંતુ હકીકતમાં, કોઈ પણ આધુનિક પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાં ઉકેલી શકાય તેવી સમસ્યા ટ્યુરિંગ મશીનોથી પણ ઉકેલી શકાય છે. વધુ જટિલ ટ્યુરિંગ મશીનો બનાવવા માટે તેમને જોડવાનું શક્ય છે તે સમજવું જરૂરી છે. એમ હોય તો પ્રક્રિયાને સરળ ભાગોમાં વહેંચીને વધુ જટિલ સમસ્યાઓ ઉકેલતાં મશીનો બનાવી

શકીએ. જટિલ સમસ્યાને તેના ઘટક ભાગોમાં વહેંચવાની સ્વાભાવિક રીત મળે, તો અનેક સરળ ટ્યુરિંગ મશીનો બનાવીને તેમને એક મશીનમાં જોડતાં સમસ્યાને કેટલાંક તબક્કામાં ઉકેલી શકીએ. આગળના વિભાગમાં અટકવાની સમસ્યા હાથ ધરતી વખતે આ વાત ખાસ અગત્યની છે.

ટ્યુરિંગ મશીનો $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ અને $M' = \langle Q', \Sigma', q_0', \delta'\rangle$ને કેવી રીતે જોડીએ? હવે M થંભે તે પછી ટેપનું સંરૂપણ મશીન M' ના ચલનના ઇનપુટ સંરૂપણ તરીકે વાપરીએ. આ કામ કરતું એક ટ્યુરિંગ મશીન $M \frown M'$ મેળવવા માટે આવું કરો:

1. M'ની બધી અવસ્થાઓ Q'ના ક્રમાંક (અથવા નામ) ફરી ગોઠવો, જેથી M અને M'ની કોઈ અવસ્થા સમાન ન હોય ($Q \cap Q' = \emptyset$).
2. $M \frown M'$ની અવસ્થાઓ $Q \cup Q'$ છે.
3. ટેપની વર્ણમાળા $\Sigma \cup \Sigma'$ છે.
4. પ્રારંભિક અવસ્થા q_0 છે.
5. સંક્રમણ વિધેય નીચે આપેલું વિધેય δ'' છે:

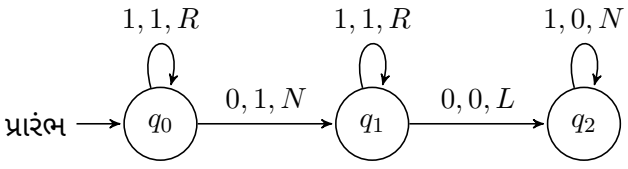
$$\delta''(q,\sigma) = \begin{cases} \delta(q,\sigma) & \text{જો } q \in Q \text{ અને } \delta(q,\sigma) \text{ વ્યાખ્યાયિત હોય} \\ \delta'(q,\sigma) & \text{જો } q \in Q' \text{ હોય} \\ \langle q_0', \sigma, N\rangle & \text{જો } q \in Q \text{ હોય અને } \delta(q,\sigma) \text{ અવ્યાખ્યાયિત હોય} \end{cases}$$

મળેલું મશીન અવસ્થા $q \in Q$માં હોય ત્યારે Mની સૂચનાઓ અને અવસ્થા $q \in Q'$માં હોય ત્યારે M' ની સૂચનાઓ વાપરે છે. તે અવસ્થા $q \in Q$માં હોય અને એવું પ્રતીક σ વાંચે કે જેના માટે Mમાં સંક્રમણ નથી (એટલે M થંભ્યું હોત), ત્યારે તે M' ની પ્રારંભિક અવસ્થામાં જાય છે (અને ટેપની સામગ્રી તથા હેડનું સ્થાન યથાવત્ રાખે છે).

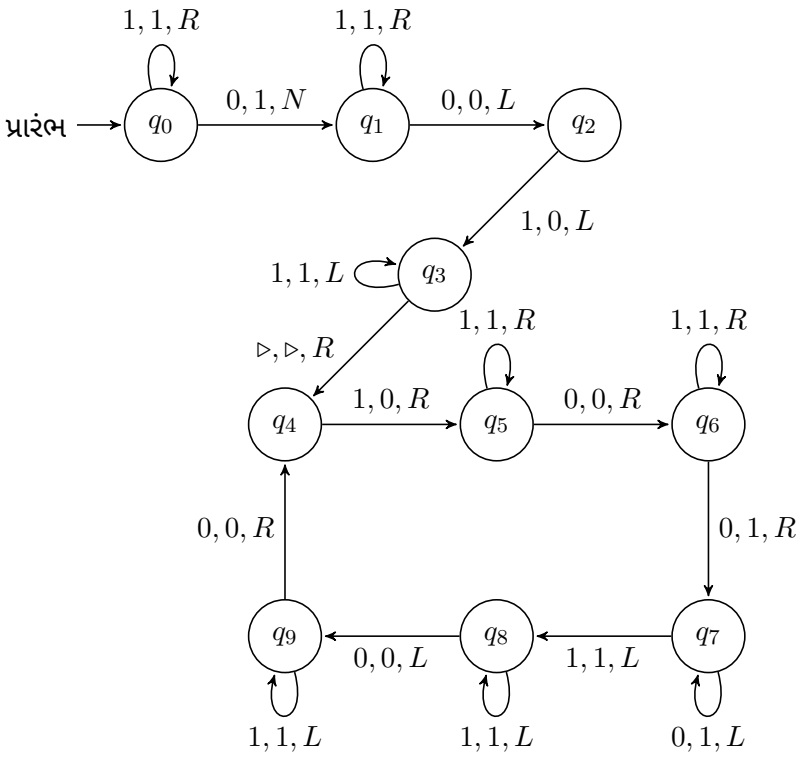
સ્રોત-સુધારો OLTM-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના પ્રથમ કિસ્સામાં માત્ર $q \in Q$ લખ્યું છે, તેથી $\delta(q,\sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે પણ પહેલો કિસ્સો લાગુ પડે અને ત્રીજો કિસ્સો ઢંકાઈ જાય. ગુજરાતી સૂત્રના પહેલા કિસ્સામાં $\delta(q,\sigma)$ વ્યાખ્યાયિત હોવાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે; થંભેલા Mમાંથી M'માં જવાનું બાજુનું વર્ણન આ અર્થ નક્કી કરે છે.

નોંધો કે મશીન M શિસ્તબદ્ધ ન હોય, તો M થંભે ત્યારે ટેપનો હેડ ક્યાં હશે તે આપણે જાણતા નથી; તેથી Mના થંભવાના સંરૂપણમાં હેડ ખાનું 1 વાંચતો હોય એવું જરૂરી નથી. મશીનો જોડતી વખતે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી અગત્યની છે.

ઉદાહરણ 28.20. મશીનોનું સંયોજન: એવું મશીન રચીશું કે તેને ઇનપુટ તરીકે n અને m લંબાઈના 1ના બે સમૂહો આપીએ, તો તે ટેપ પર $2(m+n)$ 1ના એક જ સમૂહ સાથે થંભે. તેને બનાવવા આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ એવાં બે મશીનો—સરવાળાનું મશીન અને બમણું કરનાર મશીન—જોડી શકીએ. પહેલાં સરવાળાના મશીનનો અવસ્થા-આલેખ દોરીએ.

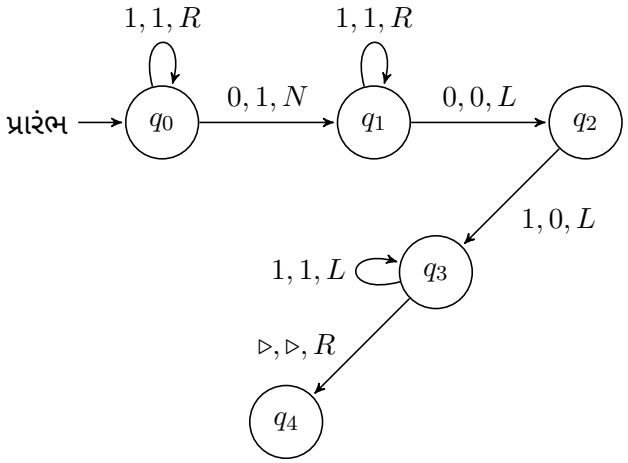


અવસ્થા q_2માં થંભવાને બદલે, આઉટપુટ બમણું કરવા મશીન આગળ ચાલે એવું જોઈએ. યાદ કરો કે બમણું કરનાર મશીન ઇનપુટનો પ્રથમ સ્ટ્રોક ભૂંસીને અલગ આઉટપુટમાં બે સ્ટ્રોક લખે છે. ટેપનો હેડ સરવાળાના મશીનના આઉટપુટનો પ્રથમ સ્ટ્રોક વાંચે



આકૃતિ 28.7: સરવાળાનું અને બમણું કરનાર મશીન જોડવાં

તેની ખાતરી કરતી સૂચના ઉમેરીએ.



હવે ઇનપુટ બમણું કરવું સહેલું છે—બમણું કરનાર મશીનને અવસ્થા q_4 સાથે જોડવાનું જ બાકી છે. એ માટે બમણું કરનાર મશીનની અવસ્થાઓનાં નામ બદલવાં પડે, જેથી તે q_0ને બદલે q_4થી શરૂ થાય—આ રીતે બે પ્રારંભિક અવસ્થાઓ ઊભી થતી નથી. આખરી આલેખ આકૃતિ 28.7 જેવો હોવો જોઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-018-CMB. સરવાળાના q_0માં સ્ટ્રોક વાંચતું તીર અહીંના ત્રણે આલેખોમાં પણ q_0માં જ પાછું આવે તે રીતે સુધાર્યું છે; OLREA-018નું એ જ કારણ લાગુ પડે છે. સંયુક્ત આલેખ ટેપ પર $2(m+n)$ સ્ટ્રોક આપે છે, પરંતુ મૂળ બમણું કરનાર મશીનની જેમ તેમની ડાબે ખાલી પ્રતીકો રહે છે. તેથી ઔપચારિક એક-પ્રતીકી આઉટપુટ માટે વધારાનું ખસેડનાર મશીન અથવા આકૃતિ 28.4નું $2x$ ગણતું મશીન વાપરવું પડે.

વિધાન 28.21. M અને M' શિસ્તબદ્ધ હોય અને અનુક્રમે $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ અને $f'\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ વિધેયો ગણતા હોય, તો $M \frown M'$ પણ શિસ્તબદ્ધ છે અને $f' \circ f$ ગણે છે.

સાબિતી. M શિસ્તબદ્ધ હોવાથી તે આઉટપુટ $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ સાથે થંભે ત્યારે હેડ ખાનું 1 વાંચે છે. હવે M'ની પ્રારંભિક અવસ્થામાં જઈએ, તો મશીન આઉટપુટ $f'(m)$ સાથે, ફરી ખાનું 1 વાંચતાં, થંભશે. વ્યાખ્યા 28.17ની બીજી શરતો પણ પૂરી થાય છે. □

સ્વાધ્યાય 28.14. સ્વાધ્યાય 28.12નું મશીન M લઈને અને $M \frown M$ રચીને $f(x) = x + 2$ ગણતું શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન આપો.

28.9 ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વિવિધ સ્વરૂપો

હકીકતમાં ટ્યુરિંગ મશીનોની વ્યાખ્યા આપવાની ઘણી રીતો છે; આપણી રીત માત્ર એક છે. કેટલીક બાબતમાં આપણી વ્યાખ્યા બીજી વ્યાખ્યાઓ કરતાં વધુ છૂટ આપે છે. આપણે મનસ્વી સાન્ત વર્ણમાળાઓને મંજૂરી આપીએ છીએ; વધુ મર્યાદિત વ્યાખ્યા ટેપનાં માત્ર બે પ્રતીકો, 1 અને 0, મંજૂર કરી શકે. આપણે મશીનને ટેપ પર પ્રતીક લખતાં જ ખસવાની છૂટ આપીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓમાં લખવું અથવા ખસવું, બેમાંથી એક જ થઈ શકે. આપણે ટેપના હેડને ખસેડ્યા વગર લખવાની શક્યતા મંજૂર કરીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓ N "સૂચના" છોડે છે. બીજી બાબતમાં આપણી વ્યાખ્યા વધુ મર્યાદિત છે. આપણે ટેપ માત્ર એક દિશામાં અનંત છે એમ ધાર્યું છે; બીજી વ્યાખ્યાઓ તેને ડાબે અને જમણે બંને તરફ અનંત રાખે છે. હકીકતમાં જુદી જુદી ગમે તેટલી ટેપ, અથવા ખાનાંની અનંત જાળી પણ મંજૂર કરી શકાય. આપણે ટ્યુરિંગ મશીનનો સૂચનાઓનો ગણ સંક્રમણ વિધેયથી દર્શાવીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓ સંક્રમણ સંબંધ વાપરે છે, જેમાં કોઈ પણ આપેલી સ્થિતિમાં મશીન પાસે એકથી વધુ શક્ય સૂચનાઓ હોય છે.

વ્યાખ્યામાં કરેલી આ છેલ્લી છૂટ ખાસ રસપ્રદ છે. આપણી વ્યાખ્યામાં મશીન અવસ્થા qમાં પ્રતીક σ વાંચે, ત્યારે $\delta(q, \sigma)$ નવું પ્રતીક, નવી અવસ્થા અને ટેપના હેડનું નવું સ્થાન નક્કી કરે છે. પરંતુ સૂચનાઓનો ગણ વર્તમાન અવસ્થા-પ્રતીક જોડીઓ $\langle q, \sigma\rangle$ અને નવી અવસ્થા-પ્રતીક-દિશા ત્રિકો $\langle q', \sigma', D\rangle$ વચ્ચેનો સંબંધ હોય, તો ટ્યુરિંગ મશીનની ક્રિયા એક જ રીતે નક્કી થાય એવું જરૂરી નથી—સૂચનાઓના સંબંધમાં $\langle q, \sigma, q', \sigma', D\rangle$ અને $\langle q, \sigma, q'', \sigma'', D'\rangle$ બંને હોઈ શકે. આ કિસ્સામાં આપણી પાસે અનિર્ધારિત ટ્યુરિંગ મશીન છે. સંગણકીય જટિલતાના સિદ્ધાંતમાં આવાં મશીનો અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે.

ટ્યુરિંગ મશીન ક્યારે થંભે તેની પણ જુદી રીતો છે: આપણે સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે તે થંભે એમ કહીએ છીએ; બીજી વ્યાખ્યાઓમાં મશીન ખાસ નિર્ધારિત થંભવાની અવસ્થામાં હોય તે જરૂરી છે. આવી અવસ્થા જરૂરી રાખવાથી ટ્યુરિંગ મશીનો શું ગણી શકે તેમાં ફેર પડતો નથી તે આપણે વિભાગ 28.6માં સમજાવ્યું છે. આપણા ટ્યુરિંગ મશીનોની ટેપ માત્ર એક દિશામાં અનંત હોવાથી ક્યારેક મશીન સૂચના યોગ્ય રીતે ચલાવી શકતું નથી: સૌથી ડાબું ખાનું વાંચતું હોય અને ડાબે ખસવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે. આપણી વ્યાખ્યા મુજબ "નીચે પડી જવા"ને બદલે તે એ જ સ્થાને રહે છે; પરંતુ આવું બને ત્યારે મશીન થંભે એવી વ્યાખ્યા પણ આપી શકીએ. આ વ્યાખ્યા પણ સમકક્ષ છે: ખાનું 0માંથી ડાબે ખસવાનો પ્રયત્ન કરતાં થંભતું ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્તન અનુકરવા, દરેક સંક્રમણ $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \sigma, L\rangle$ દૂર કરી શકીએ—પછી મશીન $\triangleright$ પર ડાબે ખસવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે થંભે છે.[3]

સ્રોત-સુધારો OLREA-021. સામાન્ય મશીન ખાનું 0 પર $\triangleright$ સિવાયનું પ્રતીક પણ વાંચી શકે છે, તેથી માત્ર $\delta(q, \triangleright)$નાં ડાબી ચાલવાળાં સંક્રમણો કાઢવાનો સંક્ષેપ પૂરતો નથી. OLREA-019ની જેમ ખાનું 1 અલગ ચિહ્નિત કરીએ અને મૂળ ખાનું 0નું પ્રતીક અવસ્થામાં રાખીએ, તો હેડ ખાનું 0 પર છે તે ગમે તે પ્રતીક માટે જાણી શકાય છે. ત્યાર પછી ત્યાં ડાબે ખસવાની સૂચનાનું અનુકરણ કરતી વખતે પસંદ કરેલી થંભવાની રૂઢિ લાગુ કરીએ. આમ નામચિહ્ન ભૂંસાયું હોય તે કિસ્સો પણ આવરે છે; અનંત ટેપનાં વિવિધ સ્વરૂપોની સંગણનશક્તિ અંગેનો નિષ્કર્ષ યથાવત્ રહે છે.

[3] આ રીત પૂરેપૂરી કામ કરતી નથી, કારણ કે ખાનું 0 સિવાયનાં ખાનાંમાં પણ $\triangleright$ લખતાં અને વાંચતાં આપણને કોઈ રોકતું નથી (જુઓ ઉદાહરણ 28.14). આવાં કામ માટે બીજું પ્રતીક $\triangleright'$ ઉમેરીને આ મુશ્કેલી દૂર કરી શકીએ. ઉપરાંત મૂળ મશીન ખાનું 0નું પ્રતીક ભૂંસી શકે છે; માત્ર આ નવી નિશાનીથી તે કિસ્સો હજી ઉકેલાતો નથી.

સંખ્યાઓ દર્શાવવાની પણ જુદી રીતો છે (અને તેથી ટ્યુરિંગ મશીન ગણતું ઇનપુટ-આઉટપુટ વિધેય પણ બદલાય છે): આપણે એક-પ્રતીકી નિરૂપણ વાપરીએ છીએ, પરંતુ દ્વિ-આધારી નિરૂપણ પણ વાપરી શકાય. તે માટે 0 અને $\triangleright$ ઉપરાંત બે પ્રતીકો જોઈએ.

હવે એક રસપ્રદ હકીકત: કયાં વિધેયો ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે તેના પર આમાંથી કોઈ ફેરફારનો પ્રભાવ પડતો નથી. એક વ્યાખ્યા અનુસાર કોઈ વિધેય ટ્યુરિંગ-સંગણનીય હોય, તો બધી વ્યાખ્યાઓ અનુસાર તે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે.

આ વાતની ચકાસણીની વિગતોમાં નહીં જઈએ. માત્ર એક ઉદાહરણ જોઈએ: ટેપ બંને દિશામાં અનંત હોય અથવા અનેક ટેપ હોય એવી છૂટ આપવાથી સંગણનશક્તિ વધતી નથી. લગભગ આવું કારણ છે: એક જ, એક દિશામાં અનંત ટેપવાળું ટ્યુરિંગ મશીન અનેક ટેપનું અથવા બે દિશામાં અનંત ટેપનું અનુકરણ કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, વધારાની અવસ્થાઓ અને સૂચનાઓ વાપરીને અનેક ટેપવાળા અથવા બે દિશામાં અનંત ટેપવાળા મશીનના પ્રોગ્રામને એક જ, એક દિશામાં અનંત ટેપવાળા મશીનના પ્રોગ્રામમાં "રૂપાંતરિત" કરી શકીએ. રૂપાંતરિત મશીન સમ ક્રમાંકનાં ખાનાં ટેપ 1નાં ખાનાં (અથવા બે દિશામાં અનંત ટેપનાં "ધન" ખાનાં) માટે અને વિષમ ક્રમાંકનાં ખાનાં ટેપ 2 નાં ખાનાં (અથવા "ઋણ" ખાનાં) માટે વાપરી શકે છે.

28.10 ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા

ટ્યુરિંગ મશીનો અસરકારક પ્રક્રિયાના ખ્યાલનું ચોક્કસ ગણિતીય સ્વરૂપ આપવાનાં છે. ટ્યુરિંગના મતે, જે કોઈ અસરકારક પ્રક્રિયા અને ટ્યુરિંગ મશીન બંનેના ખ્યાલને સમજે તેને સહજ રીતે લાગશે કે અસરકારક પ્રક્રિયા વડે જે કંઈ કરી શકાય તે ટ્યુરિંગ મશીન વડે પણ કરી શકાય. આ દાવાને એ હકીકત ટેકો આપે છે કે અસરકારક પ્રક્રિયાના ખ્યાલનાં અન્ય તમામ પ્રસ્તાવિત ચોક્કસ સ્વરૂપો ટ્યુરિંગ મશીનના ખ્યાલ સાથે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ સમકક્ષ નીવડે છે—એટલે તેઓ બરાબર એ જ વિધેયોનો ગણ ગણી શકે છે. આ દાવો ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 28.22 (ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા). ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા કહે છે કે અસરકારક પ્રક્રિયા વડે સંગણનીય હોય તે બધું ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે.

ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતાનો બે રીતે આધાર લેવાય છે. પ્રથમ રીત આળસને બહાનું આપે છે. ધારો કે આપણને કંઈક ગણવાની અસરકારક પ્રક્રિયાનું વર્ણન, માનો "આભાસી કોડ"માં, મળ્યું છે. તો આપણે ખરેખર ટ્યુરિંગ મશીન બનાવ્યું ન હોય તોપણ એ જ વિધેય કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન ગણે છે એવો દાવો યોગ્ય ઠેરવવા ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા લઈ શકીએ.

ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતાનો બીજો ઉપયોગ તત્ત્વચિંતનની દૃષ્ટિએ વધુ રસપ્રદ છે. કેટલાંક વિધેયો ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાતા નથી તે બતાવી શકાય છે. તેના પરથી, ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા વાપરીને, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા વડે તેમને અસરકારક રીતે ગણી શકાતા નથી એવો નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય છે. કારણ કે એવી પ્રક્રિયા હોય, તો ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા મુજબ તેને માટે ટ્યુરિંગ મશીન હોવું જોઈએ. તેથી જો તેને ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન નથી એવું સાબિત કરી શકીએ, તો અસરકારક પ્રક્રિયા પણ હોઈ શકે નહીં. ખાસ કરીને, કહેવાતી અટકવાની સમસ્યા ટ્યુરિંગ મશીનોથી જ નહીં પરંતુ કોઈ પણ અસરકારક રીતે ઉકેલી શકાતી નથી એવો દાવો કરવા ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા વપરાય છે.

પ્રકરણ 29

અનિર્ણેયતા

29.1 પરિચય

પ્રથમ નજરે એવું સ્પષ્ટ લાગશે કે કેટલાક વિધેયો, અંકગણિતીય વિધેયો પણ, અસંગણનીય છે. આવાં વિધેયો એટલાં બધાં છે અને તેમનું વર્તન એટલું જટિલ છે. દાખલા તરીકે, કિરણોત્સર્ગી કણોના ક્ષય પરથી, અથવા બીજા અવ્યવસ્થિત કે યાદૃચ્છિક વર્તન પરથી વ્યાખ્યાયિત વિધેયો લો. ધારો કે આપણે કોઈ આપેલી ક્ષણથી એક-સેકંડના સમયગાળાની ગણતરી શરૂ કરીએ અને તે પ્રારંભિક ક્ષણ પછીના nમા એક-સેકંડના સમયગાળામાં બ્રહ્માંડના ક્ષય પામતા કણોની સંખ્યા $f(n)$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ વિધેય કદાચ એવું લાગે કે તેને કદી ગણવાની આશા રાખી શકાય નહીં.

પરંતુ આવા વિધેયો કેવી રીતે ગણવા તેની કલ્પના ન થઈ શકે એ એક વાત છે; તેઓ અસંગણનીય છે તે ખરેખર સાબિત કરવું બીજી વાત છે. હકીકતમાં, અત્યંત જટિલ લાગતાં વિધેયો પણ અમૂર્ત અર્થમાં સંગણનીય હોઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે બ્રહ્માંડ સમયની દૃષ્ટિએ સાન્ત છે—કેટલાક બ્રહ્માંડવિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોની આગાહી મુજબ, દૂરના ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસે તે સંકોચાઈને એક જ બિંદુ બની જશે. તો એ પ્રારંભિક ક્ષણ પછી $f(n)$ વ્યાખ્યાયિત હોય એવા સેકંડોની સંખ્યા સાન્ત (જોકે અતિ વિશાળ) હશે. માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત કોઈ પણ વિધેય આંશિક સંગણનીય છે: આપણે તેના આઉટપુટ એક મોટા કોષ્ટકમાં લખી શકીએ, અથવા તેમને અત્યંત મોટા ટ્યુરિંગ મશીનના અવસ્થા-આલેખમાં સંકેતિત કરી શકીએ. કોષ્ટકમાં ન આવતાં ઇનપુટ પર મશીન હંમેશાં ચાલતું રહે એવું રાખીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-022.** મૂળ માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં ઇનપુટ માટે વ્યાખ્યાયિત વિધેયને સંગણનીય કહે છે. આપેલી ગણતરી આંશિક સંગણનીયતા આપે છે; સંપૂર્ણ વિધેય હોવાનો દાવો કરતી નથી. પ્રદેશ બહારના ઇનપુટ માટે ન થંભવું સ્પષ્ટ કર્યું છે.

ઘણી વાર આપણને એવા વિધેયોના ખાસ કિસ્સાઓમાં રસ હોય છે જેનાં મૂલ્યો હા/ના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, "n અવિભાજ્ય સંખ્યા છે?" એ પ્રશ્નની સાથે નીચેનું વિધેય જોડાય છે:

$$\mathrm{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } n \text{ અવિભાજ્ય હોય} \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

સંબંધિત $1/0$-મૂલ્યવાળું વિધેય અસરકારક રીતે સંગણનીય હોય, તો આપણે કહીએ કે હા/ના પ્રશ્નનો અસરકારક રીતે નિર્ણય કરી શકાય છે.

કેટલાંક વિધેયો અસરકારક રીતે ગણી શકાતાં નથી, અથવા કેટલીક સમસ્યાઓનો અસરકારક રીતે નિર્ણય કરી શકાતો નથી, તે ગણિતીય રીતે સાબિત કરવા સંગણનનું કોઈ એક ચોક્કસ નિદર્શ નક્કી કરવું અને તે કેટલાંક વિધેયો ગણી કે કેટલીક સમસ્યાઓનો નિર્ણય કરી શકતું નથી તે બતાવવું આવશ્યક છે. દાખલા તરીકે, દરેક વિધેય ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાતું નથી અને દરેક સમસ્યાનો ટ્યુરિંગ મશીન વડે નિર્ણય કરી શકાતો નથી તે આપણે બતાવી શકીએ. પછી ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતાનો આધાર લઈને

તારવી શકીએ કે માત્ર ટ્યુરિંગ મશીનો જ દરેક વિધેય ગણવા માટે અસમર્થ નથી; ટ્યુરિંગ મશીન વડે ન ગણી શકાય તેવા વિધેયો કોઈ અસરકારક પ્રક્રિયા વડે પણ ગણી શકાતા નથી.

આવા નકારાત્મક પરિણામોની સાબિતીમાં મુખ્ય બાબત એ છે કે ટ્યુરિંગ મશીનોને જ સંખ્યાઓ આપી શકાય છે. એ માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો તેમની પરિગણના કરવાનો છે: મશીનો અને તેમના પ્રોગ્રામ લખવાની કોઈ ચોક્કસ રીત નક્કી કરી, પછી તેમને ક્રમબદ્ધ રીતે યાદીમાં મૂકી શકાય. આમ કરી શકાય છે એ જોયા પછી, ટ્યુરિંગ મશીન વડે અસંગણનીય વિધેયોનું અસ્તિત્વ ગણાંકના સરળ વિચારોથી ફલિત થાય છે: $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતાં વિધેયોનો ગણ (હકીકતમાં, $\mathbb{N}$થી $\{0,1\}$માં જતાં વિધેયોનો ગણ પણ) અપરિગણનીય છે; પરંતુ બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણના કરી શકાય છે, તેથી ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેયોનો ગણ માત્ર ગણનીય છે.

આપણે ચોક્કસ વિધેયો અને સમસ્યાઓ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, અને અનુક્રમે તેમનું અસંગણનીય તથા અનિર્ણેય હોવું સાબિત કરી શકીએ. આવી એક સમસ્યા કહેવાતી અટકવાની સમસ્યા છે. ટ્યુરિંગ મશીનની સૂચનાઓની યાદી આપીને તેનું સાન્ત વર્ણન કરી શકાય છે. ટ્યુરિંગ મશીનનું એવું વર્ણન, એટલે ટ્યુરિંગ મશીનનો પ્રોગ્રામ, અલબત્ત બીજા ટ્યુરિંગ મશીનને ઇનપુટ તરીકે આપી શકાય. તેથી આપણે એવા ટ્યુરિંગ મશીનો વિચારીએ જે બીજાં ટ્યુરિંગ મશીનો વિશેના પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરે. ખાસ રસપ્રદ પ્રશ્ન આ છે: "આપેલું ટ્યુરિંગ મશીન ઇનપુટ n પર શરૂ કરતાં છેવટે અટકશે?" આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરી શકતું ટ્યુરિંગ મશીન હોય તો સારું: તેને ગુણવત્તા તપાસતું ટ્યુરિંગ મશીન માનો, જે બીજા મશીનો અનંત ચક્રમાં ફસાઈ ન જાય તેની ખાતરી કરે. ટ્યુરિંગે સાબિત કરેલી રસપ્રદ હકીકત એ છે કે આવું મશીન હોઈ શકે નહીં. ટ્યુરિંગ મશીન Mના વર્ણન અને કોઈ સંખ્યા nનો ઇનપુટ આપતાં હંમેશાં અટકે અને, M ઇનપુટ n પર અટકે કે ન અટકે તે મુજબ અનુક્રમે 1 કે 0 આપે, એવું કોઈ એક ટ્યુરિંગ મશીન હોઈ શકે નહીં.

ચોક્કસ અનિર્ણેય સમસ્યાઓનાં ઉદાહરણો મળ્યા પછી બીજી સમસ્યાઓ પણ અનિર્ણેય છે તે બતાવવા તેમનો ઉપયોગ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, પ્રસિદ્ધ અનિર્ણેય પ્રશ્ન છે: "પ્રથમ-ક્રમનું સૂત્ર φ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે?" ઇનપુટ તરીકે પ્રથમ-ક્રમનું સૂત્ર φ આપવામાં આવે ત્યારે, φ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં તે મુજબ 1 કે 0 આઉટપુટ સાથે અટકશે તેની ખાતરી હોય એવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન નથી. ઐતિહાસિક રીતે, આ સમસ્યાને અસરકારક રીતે ઉકેલવાની પ્રક્રિયા શોધવાના પ્રશ્નને સાદી રીતે "નિર્ણય સમસ્યા" કહેવાતો; તેથી આપણે કહીએ છીએ કે નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી. ટ્યુરિંગ અને ચર્ચે આશરે એક જ સમયે સ્વતંત્ર રીતે આ પરિણામ સાબિત કર્યું હતું, તેથી તેને ચર્ચ–ટ્યુરિંગ પ્રમેય પણ કહે છે.

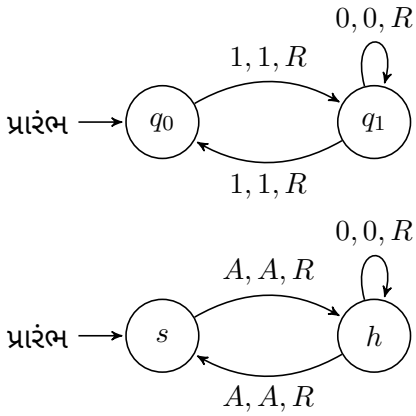
29.2 ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણના

બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ પરિગણનીય છે એ આપણે બતાવી શકીએ. દરેક ટ્યુરિંગ મશીનનું સાન્ત વર્ણન આપી શકાય છે, તેમાંથી આ વાત ફલિત થાય છે. અવસ્થાઓનો ગણ અને ટેપની વર્ણમાળા સાન્ત ગણો છે. સંક્રમણ વિધેય એ $Q \times \Sigma$થી $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$માં જતું આંશિક વિધેય છે; તેથી જે સાન્ત સંખ્યામાં નિવેશ-જોડીઓ માટે તે વ્યાખ્યાયિત છે, તેમનાં મૂલ્યોની યાદી આપીને તેને પણ નિર્દિષ્ટ કરી શકાય છે.

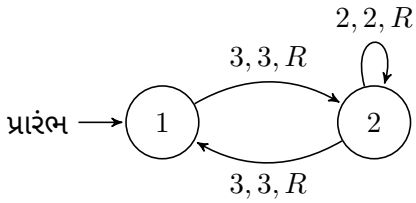
અત્યાર સુધીની વાત સાચી છે, છતાં અહીં એક સૂક્ષ્મ ભેદ છે. ટ્યુરિંગ મશીનની વ્યાખ્યાએ અવસ્થાઓના ગણ અને ટેપની વર્ણમાળામાં કેવા ઘટકો હોઈ શકે તેના પર કોઈ પ્રતિબંધ મૂક્યો નથી. તેથી, દાખલા તરીકે, દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા માટે તકનીકી અર્થમાં એવું ટ્યુરિંગ મશીન છે જે તે સંખ્યાને અવસ્થા તરીકે વાપરે છે. જોકે મશીનનું વર્તન કયા પદાર્થો અવસ્થાઓ અને ચિહ્નો તરીકે કામ કરે છે તેના પર આધારિત નથી. આકૃતિ 29.1નાં બે ટ્યુરિંગ મશીનો જુઓ. આ બે આલેખ બે મશીનોને અનુરૂપ છે: Mની ટેપ-વર્ણમાળા $\Sigma = \{\triangleright, 0, 1\}$ અને અવસ્થાઓનો ગણ $\{q_0, q_1\}$ છે, જ્યારે M'ની વર્ણમાળા $\Sigma' = \{\triangleright, 0, A\}$ અને અવસ્થાઓનો ગણ $\{s, h\}$ છે. પરંતુ તેમની બાકીની સૂચનાઓ સમાન છે: n સંખ્યાના 1ના ક્રમ પર M ત્યારે અને માત્ર ત્યારે અટકે છે જ્યારે n સમ હોય; અને n સંખ્યાના Aના ક્રમ પર M' પણ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે અટકે છે જ્યારે n સમ હોય. આપણે માત્ર 1નું નામ A, q_0નું નામ s અને q_1નું નામ h રાખ્યાં છે. આ દાખલાને સામાન્ય બનાવી શકાય: ચિહ્નો અને અવસ્થાઓનાં આવાં નામ બદલવાથી એકમાંથી બીજું મળે તો ટ્યુરિંગ મશીનોને સમાન માની શકીએ. હકીકતમાં, આપણે મશીનનાં ચિહ્નો અને અવસ્થાઓને સીધાં ધન પૂર્ણાંકો જ માની શકીએ: σ_0ને બદલે 1, σ_1ને બદલે 2 વગેરે; $\triangleright$ એ 1, 0 એ 2 વગેરે. આ રીતે સમ મશીન આકૃતિ 29.2માં દર્શાવેલું મશીન બને છે. જે ટ્યુરિંગ મશીનની અવસ્થાઓ અને ચિહ્નો ધન પૂર્ણાંકો છે તેને માનક મશીન કહી શકીએ અને હવે પછી માત્ર માનક મશીનો જ વિચારીએ.[1]

આપણે ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ પરિગણનીય છે તે બતાવવું હતું; ઉપરની ચર્ચા મુજબ માનક ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ પરિગણનીય

[1] "માનક મશીન" પરિભાષા સ્વયં માનક નથી.



આકૃતિ 29.1: સમ મશીનનાં બે રૂપ



આકૃતિ 29.2: માનક સમ મશીન

છે તે બતાવવું પૂરતું છે. ધારો કે માનક ટ્યુરિંગ મશીન $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ આપેલું છે. ધન પૂર્ણાંકોની સાન્ત શ્રેણી વડે તેનું વર્ણન કેવી રીતે કરીએ? પહેલાં અવસ્થાઓની સંખ્યા, પછી અવસ્થાઓ, ચિહ્નોની સંખ્યા, ચિહ્નો અને પ્રારંભિક અવસ્થાની યાદી આપીએ. (M માનક હોવાથી આ બધાં ધન પૂર્ણાંકો છે એ યાદ રાખો.) હવે δનું શું? શક્ય આર્ગ્યુમેન્ટોનો ગણ, એટલે કે $\langle q, \sigma \rangle$ જોડીઓનો ગણ, સાન્ત છે, કારણ કે Q અને Σ સાન્ત છે. તેથી δમાં રહેલી માહિતી એ એવી બધી 5 ઘટકોવાળી ક્રમયુક્ત શ્રેણીઓ $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ની સાન્ત યાદી છે, જેમના માટે $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$; અહીં d દિશા Dનો સંકેત આપતો અંક છે (જેમ કે L માટે 1, R માટે 2 અને N માટે 3).

આ રીતે દરેક માનક ટ્યુરિંગ મશીનને ધન પૂર્ણાંકોની સાન્ત યાદી વડે, એટલે કે શ્રેણી $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ વડે, વર્ણવી શકાય છે. દાખલા તરીકે, માનક સમ મશીનનો સંકેત આ શ્રેણી છે:

$$2, \underbrace{1,2}_{Q}, 3, \overbrace{1,2,3}^{\Sigma}, 1, \underbrace{1,3,2,3,2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R\rangle}, \overbrace{2,2,2,2,2}^{\delta(2,2)=\langle 2,2,R\rangle}, \underbrace{2,3,1,3,2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R\rangle}.$$

પ્રમેય 29.1. $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતાં કેટલાંક વિધેયો ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી.

સાબિતી. ધન પૂર્ણાંકોની સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ $(\mathbb{Z}^+)^*$ પરિગણનીય છે એ આપણે જાણીએ છીએ (સ્વાધ્યાય 4.7). તેથી માનક ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોનો ગણ, $(\mathbb{Z}^+)^*$નો ઉપગણ હોવાથી, પોતે પણ પરિગણનીય છે. $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતું દરેક ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેય કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન વડે (હકીકતમાં, અનેક મશીનો વડે) ગણાય છે. તેની અવસ્થાઓ અને ચિહ્નોનાં નામ ધન પૂર્ણાંકો વડે બદલીને (ખાસ કરીને $\triangleright$ને 1, 0ને 2 અને 1ને 3 રાખીને) જોઈ શકાય છે કે દરેક ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેય કોઈ માનક ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણાય છે. એટલે $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતાં બધાં ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેયોનો ગણ પણ પરિગણનીય છે.

બીજી તરફ, $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતાં બધાં વિધેયોનો ગણ પરિગણનીય નથી (સ્વાધ્યાય 4.21). જો દરેક વિધેય કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય હોત, તો તેમનું સંગણન કરતાં મશીનોનાં બધાં વર્ણનોની યાદી આપીને બધાં વિધેયોની પરિગણના કરી શકાત. તેથી કેટલાંક વિધેયો ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી. □

સ્વાધ્યાય 29.1. અવસ્થાઓ અને વર્ણમાળાનાં ચિહ્નોની સ્પષ્ટ યાદી આપવી ન પડે એ રીતે ટ્યુરિંગ મશીનોનું વર્ણન કેવી રીતે આપી શકાય તે વિચારો. "માનક" મશીનની તમારી પોતાની વ્યાખ્યા આપી શકો છો; પરંતુ તમારા નવા અર્થમાં દરેક ટ્યુરિંગ મશીન જે વિધેય ગણે છે તે કોઈ "માનક" મશીન પણ કેમ ગણી શકે તે વિશે કંઈક કહો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં મશીનની જ સંગણના કરવાની વાત છે; અહીં અર્થ તેના અવસ્થા અને ચિહ્નોનાં નામ બદલીને સમાન સંગણન કરતું માનક મશીન મેળવવાનો છે.

29.3 સર્વવ્યાપી ટ્યુરિંગ મશીનો

વિભાગ 29.2માં આપણે ચર્ચ્યું કે દરેક ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્ણન પૂર્ણાંકોની સાન્ત શ્રેણી વડે કરી શકાય છે. આ શ્રેણી મશીનની અવસ્થાઓ, વર્ણમાળા, પ્રારંભિક અવસ્થા અને સૂચનાઓને સંકેતિત કરે છે. આ બધાં વર્ણનોનો ગણ પરિગણનીય છે એ પણ આપણે નોંધ્યું. આવાં વર્ણનોનો ગણ ગણનીય હોવાથી $\mathbb{N}$થી આ વર્ણનોમાં જતું કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય છે. દાખલા તરીકે, કેન્ટરની આડીઅવળી રીત વડે આવું વ્યાપ્ત વિધેય મેળવી શકાય. તે બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોનાં (વર્ણનોનાં) પરિગણનાનો રસ્તો આપે છે. આવી કોઈ એક પરિગણના નક્કી કરીએ, તો હવે 1મું, 2જું, ..., eમું ટ્યુરિંગ મશીન કહેવાનો અર્થ બને છે. આ અંકોને સૂચકો કહે છે.

વ્યાખ્યા 29.2. આપણી નક્કી કરેલી પરિગણનામાં M એ eમું ટ્યુરિંગ મશીન હોય, તો eને Mનો સૂચક કહીએ છીએ. eમા ટ્યુરિંગ મશીન માટે M_e લખીએ છીએ.

એક મશીનને એક કરતાં વધુ સૂચકો હોઈ શકે. દાખલા તરીકે, Mનાં બે વર્ણનોમાં તેની સૂચનાઓની યાદીનો ક્રમ જુદો હોઈ શકે; આવા જુદા વર્ણનોને જુદા સૂચકો મળશે.

અગત્યની વાત એ છે કે ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોની પરિગણના એવી રીતે આપી શકાય છે કે મશીનના સૂચકમાંથી Mનું વર્ણન અસરકારક રીતે ગણી શકાય, અને મશીન Mના વર્ણનમાંથી તેનો કોઈ સૂચક અસરકારક રીતે ગણી શકાય. પછી ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા મુજબ એવું ટ્યુરિંગ મશીન મેળવી શકાય છે જે સૂચક eવાળા ટ્યુરિંગ મશીનનું વર્ણન પાછું મેળવે અને તે વર્ણનને આઉટપુટ તરીકે પોતાની ટેપ પર લખે. આ વર્ણન 1ના ખંડોની શ્રેણી હશે (જે M_eનું વર્ણન કરતી શ્રેણીના ઘન પૂર્ણાંકો દર્શાવે છે).

આથી હવે સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન થાય: ટ્યુરિંગ મશીનોના સૂચકો પરનાં કયાં વિધેયો પોતે ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય છે? સૂચકોનાં કયાં ગુણધર્મોનો ટ્યુરિંગ મશીન વડે નિર્ણય કરી શકાય? દાખલો લો: સૂચક eને સૂચક eવાળા ટ્યુરિંગ મશીનની અવસ્થાઓની સંખ્યા સાથે જોડતું વિધેય ટ્યુરિંગ મશીન વડે સંગણનીય છે. આવું મશીન શું કરશે તે જુઓ: તેની ટેપ પર e જેટલા 1નો એક ખંડ હોય ત્યારે તે પહેલાં eમાંથી મશીનનું વર્ણન કાઢશે. હવે ટેપ પર વર્ણન 1ના ખંડોની શ્રેણી વડે દર્શાવાયેલું છે. આ શ્રેણીનો પહેલો ઘટક અવસ્થાઓની સંખ્યા છે. તેથી હવે પહેલા 1ના ખંડ સિવાયનું બધું ભૂંસીને મશીન અટકી જાય એટલું જ કરવાનું રહે છે.

નીચેનું પરિણામ નોંધપાત્ર છે:

પ્રમેય 29.3. એવું સર્વવ્યાપી ટ્યુરિંગ મશીન U છે કે ઇનપુટ $\langle e, n\rangle$ પર શરૂ કરતાં

1. M_e ઇનપુટ n પર અટકે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે અટકે છે, અને
2. M_e આઉટપુટ m સાથે અટકે, તો U પણ તેમ જ અટકે છે.

આમ, U એ $f\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\nrightarrow\mathbb{N}$ વિધેય ગણે છે: M_e ઇનપુટ n પર શરૂ કરીને આઉટપુટ m સાથે અટકે ત્યારે $f(e,n)=m$, અને અન્યથા તે અવ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. અહીં Uનું સંપૂર્ણ સૂચના-કોષ્ટક આપતા નથી, કારણ કે તેની વિગતો લાંબી છે. પરંતુ તે કેવી રીતે કામ કરે છે તેની અસરકારક રૂપરેખા આપી, પછી ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતાનો આધાર લઈ શકીએ. શરૂઆતમાં Uની ટેપ પર e જેટલા 1નો ખંડ,

ત્યાર પછી n જેટલા 1નો ખંડ હોય છે. તે પહેલાં સૂચક eમાંથી મશીનનું વર્ણન કાઢીને ઇનપુટ nની જમણી બાજુ લખે છે. આમ મશીન M_eની સૂચનાઓનું વર્ણન કરતી સંખ્યાઓની યાદી મળે છે (એટલે 0થી છૂટા પડેલા 1ના ખંડો). પછી U, M_eના વર્ણનની જમણી બાજુ, M_eની પ્રારંભિક અવસ્થાનો અંક અને સંખ્યા 1 ટેપ પર લખે છે. (ફરીથી, આ અંકો 1ના ખંડો તરીકે એકકી સ્વરૂપમાં દર્શાવાય છે.) ત્યાર પછી તે ઇનપુટ (n જેટલા 1નો ખંડ) જમણી બાજુ નકલ કરે છે—પરંતુ દરેક 1ને ત્રણ 1ના ખંડથી બદલે છે (યાદ રાખો, 1 ચિહ્નનો અંક 3 છે; $\triangleright$નો અંક 1 અને 0નો અંક 2 છે). આ ખંડોની શ્રેણીના ડાબા છેડે (Uની ટેપ પર 0 ચિહ્નોથી છૂટા પડેલા ખંડોમાં) તે એક 1 લખે છે, જે $\triangleright$નો સંકેત છે. $n = 0$ હોય, તો તેના પછી 0નો સંકેત 2 પણ લખે છે, જેથી પ્રારંભિક હેડનું ખાનું 1 હાજર હોય. સંકેતિત ખાનાંનો ક્રમાંક 0થી શરૂ થાય છે; ખાનું 0 છેડાના પ્રતીકનું છે.

હવે Uની ટેપ પર આ બધું છે: સૂચક e, સંખ્યા n, પ્રારંભિક અવસ્થાનો સંકેત-અંક (“વર્તમાન અવસ્થા”), પ્રારંભિક હેડ-સ્થાનનો અંક 1 (“વર્તમાન હેડ-સ્થાન”), અને “ટેપ”ની પ્રારંભિક સામગ્રી (0થી છૂટા પડેલા 1ના ખંડોની શ્રેણી, જે M_eનાં ચિહ્નોના સંકેત-અંકો—“ચિહ્નો”—દર્શાવે છે).

હવે નીચેના પગલાં લઈને તે ઇનપુટ n પર શરૂ કરાયેલું M_e શું કરે તેની અનુકૃતિ કરે છે:

1. “વર્તમાન હેડ-સ્થાન”નો અંક k શોધો (શરૂઆતમાં તે 1 છે),
2. “ટેપ”ના kમા ખંડ પાસે જઈને ત્યાં કયું “ચિહ્ન” છે તે જુઓ,
3. વર્તમાન “અવસ્થા” અને “ચિહ્ન”ને મળતી સૂચના શોધો,
4. “ટેપ”ના kમા ખંડ પર પાછા જઈ ત્યાંનું “ચિહ્ન” M_e જે ચિહ્ન લખે તેના સંકેત-અંકથી બદલો,
5. વર્તમાન “અવસ્થા”ની નોંધ જ્યાં છે ત્યાં હેડ લઈ જઈ એ અંકને નવી અવસ્થાના અંકથી બદલો,
6. “ટેપ-સ્થાન”ની નોંધ પાસે જઈ એક 1 ભૂંસો અથવા એક 1 ઉમેરો (સૂચના અનુક્રમે ડાબે કે જમણે જવાનું કહે ત્યારે). પરંતુ $k = 0$ અને ડાબી ચાલ હોય તો $k = 0$ જ રાખો; એ જ સ્થાને રહેવાની સૂચના માટે પણ k બદલશો નહીં. નવું સ્થાન સંકેતિત ટેપના છેડાની બહાર હોય, તો ત્યાં ખાલી પ્રતીકનો સંકેત 2 ધરાવતો નવો ખંડ ઉમેરો.
7. ફરી કરો.[2]

ઇનપુટ n પર શરૂ કરાયેલું M_e કદી ન અટકે, તો U પણ કદી નથી અટકતું, એટલે તેનું આઉટપુટ અવ્યાખ્યાયિત છે.

પગલું (3)માં M_eના વર્ણનમાં વર્તમાન “અવસ્થા”/“ચિહ્ન” જોડ માટે કોઈ સૂચના નથી એવું જણાય, તો M_e અટકતું. આ થાય તો U પહેલાં સંકેતિત ખાનું 0 કાઢી મૂકે છે અને પછી છેલ્લાં ખાલી પ્રતીકોના સંકેત 2 દૂર કરે છે. બાકી રહેલા ખંડો બધા સંકેત 3 ધરાવતા હોય, તો તેમની સંખ્યા m છે. તે દરેક માટે પોતાના ખાનું 1થી શરૂ કરીને એક 1 લખે છે અને બાકીની બધી કાર્યસામગ્રી ભૂંસીને થંભે છે. બાકી કોઈ ખંડ ન હોય, તો $m = 0$ છે અને આઉટપુટ ખાલી શબ્દમાળા છે.

બાકી રહેલા ખંડોમાં 3 સિવાયનો સંકેત હોય, તો M_eનું આઉટપુટ એક જ સ્ટ્રોક-સમૂહ નથી. આ કિસ્સામાં U પોતાની કાર્યસામગ્રી ભૂંસીને ખાનું 1માં સ્ટ્રોક સિવાયનું નવું, ખાલી ન હોય એવું પ્રતીક લખે છે અને થંભે છે. આમ બંને મશીનો થંભે છે, પરંતુ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું આઉટપુટ આપતાં નથી; તેથી $f(e, n)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-023. મૂળની રૂપરેખામાં પ્રારંભિક ખાલી ઇનપુટ, નવા ખાલી ખાનાનું ઉમેરણ અને ખાનું 0 પરથી ડાબી ચાલનો કિસ્સો સ્પષ્ટ નથી. આ કિસ્સાઓ ઔપચારિક સંરૂપણ મુજબ ઉમેર્યા છે. આઉટપુટ કાઢતાં મૂળ 3 સિવાયના દરેક સંકેતે અટકવા કહે છે, પરંતુ સંકેતિત ટેપ ખાનું 0ના સંકેત 1થી શરૂ થાય છે અને જમણી તરફ ખાલી પ્રતીકોનાં સંકેત 2 પણ હોય છે. પહેલાં ખાનું 0 અને છેલ્લાં ખાલી ખાનાં કાઢીને જ સ્ટ્રોક-સમૂહની તપાસ કરવી જરૂરી છે. ખોટા આઉટપુટમાં પણ U થંભે, પરંતુ સંખ્યા ન આપે, તે અલગ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આ અસરકારક રૂપરેખા છે; પૂર્ણ સૂચના-કોષ્ટક આપ્યાનો દાવો નથી.

[2]અહીં કેટલીક સૂક્ષ્મ મુશ્કેલીઓ છોડીને ચાલીએ છીએ. દાખલા તરીકે, “વર્તમાન હેડ-સ્થાન”નો હિસાબ રાખતું ગણક વધારતી વખતે Uને વધારે જગ્યા જોઈતી થઈ શકે—એ કિસ્સામાં આખી “ટેપ” જમણી બાજુ ખસેડવી પડશે.

29.4 અટકવાની સમસ્યા

માનો કે આપણે ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોની કોઈ પરિગણના નક્કી કરી છે. તેથી દરેક ટ્યુરિંગ મશીનને એક સૂચક મળે છે: મશીનોનાં વર્ણનોની પરિગણના M_1, M_2, M_3, ...માં તેનું સ્થાન.

ટ્યુરિંગ-અસંગણનીય વિધેયો હોવાં જ જોઈએ એ આપણે જાણીએ છીએ: ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનોનો ગણ—અને તેથી ટ્યુરિંગ મશીનોનો ગણ—પરિગણનીય છે, પરંતુ $\mathbb{N}$થી $\mathbb{N}$માં જતાં બધાં વિધેયોનો ગણ એવો નથી. તેમ છતાં આપણે અસંગણનીય વિધેયોનાં ચોક્કસ ઉદાહરણો પણ મેળવી શકીએ. આવું એક વિધેય અટકવાનું વિધેય છે.

વ્યાખ્યા 29.4 (અટકવાનું વિધેય). અટકવાનું વિધેય h આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$h(e,n) = \begin{cases} 0 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } n \text{ પર ન અટકે} \\ 1 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } n \text{ પર અટકે} \end{cases}$$

વ્યાખ્યા 29.5 (અટકવાની સમસ્યા). અટકવાની સમસ્યા એટલે કોઈ પણ e, n માટે, ટ્યુરિંગ મશીન M_e n સ્ટ્રોકના ઇનપુટથી શરૂ કરતાં અટકે છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની સમસ્યા.

સંબંધિત વિધેય s ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી એવું બતાવીને આપણે h પણ ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી એવું બતાવીએ છીએ. આ સાબિતી એ હકીકતો પર આધાર રાખે છે કે ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાય તે બધું શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન વડે પણ ગણી શકાય છે (વિભાગ 28.7), અને બે ટ્યુરિંગ મશીનોને જોડીને એક મશીન બનાવી શકાય છે (વિભાગ 28.8).

વ્યાખ્યા 29.6. વિધેય s આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર ન અટકે} \\ 1 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર અટકે} \end{cases}$$

લેમા 29.7. વિધેય s ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે માનો કે વિધેય s ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે. તો s ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન S હોત. વ્યાપકતા ગુમાવ્યા વિના ધારી શકીએ કે S અટકે ત્યારે પ્રથમ ખાનાને વાંચતું હોય (એટલે તે શિસ્તબદ્ધ હોય). આ મશીનને બીજા મશીન J સાથે "જોડી" શકાય. તે ઇનપુટ 0 પર શરૂ થાય તો અટકે છે (એટલે શરૂઆતની અવસ્થામાં, ટેપના છેડાના ચિહ્નની જમણી બાજુના ખાનાને વાંચતી વખતે 0 વાંચે તો અટકે છે); અન્યથા તે કદી ન અટકીને જમણી બાજુ ભટકતું રહે છે. Sને J સાથે જોડીને બનેલું મશીન $S \frown J$ પણ ટ્યુરિંગ મશીન છે; તેથી કોઈ e માટે તે M_e છે (એટલે તે પરિગણનામાં ક્યાંક આવે છે). હવે M_eને e જેટલા 1ના ઇનપુટથી શરૂ કરો. બે શક્યતાઓ છે: M_e અટકે છે અથવા નથી અટકતું.

1. માનો કે M_e, e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર અટકે છે. તો $s(e) = 1$. તેથી Sને ઇનપુટ e પર શરૂ કરતાં તે ટેપ પર આઉટપુટ તરીકે એક જ 1 રાખીને અટકે છે. ત્યાર પછી J ટેપ પર 1 હોય ત્યારે શરૂ થાય છે. આ કિસ્સામાં J અટકતું નથી. પરંતુ M_e એ $S \frown J$ મશીન જ છે, તેથી તેને S અને પછી J જે કરે તે જ કરવું પડે (એટલે આ કિસ્સામાં જમણી બાજુ ભટકીને કદી ન અટકવું પડે). તેથી e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર M_e અટકી શકે નહીં.

2. હવે માનો કે M_e, e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર અટકતું નથી. તો $s(e) = 0$, અને Sને ઇનપુટ e પર શરૂ કરતાં તે ખાલી ટેપ સાથે અટકે છે. ખાલી ટેપ પર શરૂ કરાયેલું J તરત અટકે છે. ફરી, M_e એ S અને પછી J જે કરે તે જ કરે છે; તેથી e જેટલા 1ના ઇનપુટ પર M_e અટકવું જ જોઈએ.

બંને કિસ્સામાં ધારણા સાથે વિરોધાભાસ મળે છે. તેથી આવું ટ્યુરિંગ મશીન S હોઈ શકે નહીં: s ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી. □

પ્રમેય 29.8 (અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી ન શકાય). અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી, એટલે વિધેય h ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી.

સાબિતી. માનો કે h ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે અને તેને ટ્યુરિંગ મશીન H ગણે છે. H વડે s ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન બનાવી શકીએ: પહેલાં ઇનપુટની એક નકલ કરો (તેને 0 ચિહ્નથી છૂટી રાખીને); પછી શરૂઆતમાં પાછા જઈ H ચલાવો. પહેલું કામ કરતું મશીન સ્પષ્ટપણે બનાવી શકાય છે (સ્વાધ્યાય 28.13); અને જો H હોત, તો તેને આવા નકલ કરનારા મશીન સાથે "જોડીને" એવું નવું મશીન મેળવી શકાત જે M_e ઇનપુટ e પર અટકે છે કે નહીં તે નક્કી કરે, એટલે s ગણે. પરંતુ આવું કોઈ મશીન હોઈ શકે નહીં એ આપણે પહેલેથી બતાવ્યું છે. તેથી h પણ ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી. □

સ્વાધ્યાય 29.2. ત્રણ-અટક (3-Halt) સમસ્યા એટલે અન્યથા ખાલી ટેપ પર ત્રણ 1ના ઇનપુટ માટે મનસ્વી પસંદ કરેલું ટ્યુરિંગ મશીન અટકે છે કે નહીં તે નક્કી કરતી નિર્ણય-વિધિ આપવાની સમસ્યા. ત્રણ-અટક સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી તે સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 29.3. બતાવો કે $e \neq n$ હોય તેવા ટ્યુરિંગ મશીન અને ઇનપુટ જોડ M_e તથા n માટે અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાય, તો $e = n$ હોય તેવા કિસ્સાઓ માટે પણ ઉકેલી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 29.4. અમે સાબિત કર્યું કે ઇનપુટ તરીકે સંખ્યા e આપવામાં આવે, જે બધાં ટ્યુરિંગ મશીનોની પરિગણનામાં મશીન M_eને ઓળખાવે છે, ત્યારે અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી. જો ઇનપુટ તરીકે વિભાગ 29.2માંનાં ટ્યુરિંગ મશીનોનાં વર્ણનો સીધાં આપવાની છૂટ આપીએ તો? શું સૂચકોને બદલે મશીનોનાં વર્ણનો ઇનપુટ તરીકે લેતું, અટકવાની સમસ્યાનો નિર્ણય કરતું ટ્યુરિંગ મશીન હોઈ શકે? કેમ અથવા કેમ નહીં તે સમજાવો.

સ્વાધ્યાય 29.5. બતાવો કે નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત આંશિક વિધેય s' ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર અટકે} \\ \text{અવ્યાખ્યાયિત} & \text{જો મશીન } M_e \text{ ઇનપુટ } e \text{ પર ન અટકે} \end{cases}$$

29.5 નિર્ણય સમસ્યા

આપેલું વાક્ય પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની અસરકારક રીત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ આપણે પ્રથમ-ક્રમનું તર્કશાસ્ત્ર નિર્ણેય છે એમ કહીએ છીએ. હકીકતમાં, આવી કોઈ રીત નથી: પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી.

આ મહત્ત્વનું નકારાત્મક પરિણામ સ્થાપિત કરવા આપણે નિર્ણય સમસ્યા ટ્યુરિંગ મશીન વડે ઉકેલી શકાતી નથી તે સાબિત કરીએ છીએ. એટલે, એવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન નથી જેની ટેપ પર પ્રથમ-ક્રમનું વાક્ય હોય ત્યારે તે શરૂ કરીને છેવટે અટકે અને તે વાક્ય પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં તે મુજબ 1 અથવા 0 આઉટપુટ આપે. ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા મુજબ દરેક સંગણનીય વિધેય ટ્યુરિંગ-સંગણનીય છે. તેથી જો આ "પ્રામાણ્ય વિધેય" કોઈ પણ રીતે અસરકારક રીતે સંગણનીય હોત, તો તે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય હોત. તે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી, તો અસરકારક રીતે પણ સંગણનીય હોઈ શકે નહીં.

નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી તે સાબિત કરવાની આપણી રીત અટકવાની સમસ્યાનું તેમાં ન્યૂનીકરણ કરવાની છે. તેનો અર્થ આ છે: ટ્યુરિંગ મશીનનો સૂચક e અને ઇનપુટ w માટે, મશીન અટકે તો 1 અને અન્યથા 0 મૂલ્ય આપતું વિધેય $h(e, w)$ ટ્યુરિંગ-સંગણનીય નથી એ આપણે સાબિત કર્યું છે. આપણે બતાવીશું કે પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરતું ટ્યુરિંગ મશીન હોત, તો h ગણતું ટ્યુરિંગ મશીન પણ હોત. પરંતુ hને ટ્યુરિંગ મશીન વડે ગણી શકાતું નથી; તેથી પ્રામાણ્ય નક્કી કરતું મશીન પણ હોઈ શકે નહીં.

આ રીતનું પહેલું પગલું એ બતાવવાનું છે કે દરેક ઇનપુટ w અને ટ્યુરિંગ મશીન M માટે આપણે અસરકારક રીતે વાક્ય $\tau(M, w)$ આપી શકીએ, જે Mની સૂચનાઓનો ગણ અને ઇનપુટ w નિરૂપે, અને વાક્ય $\alpha(M, w)$ આપી શકીએ, જે "M છેવટે અટકે છે" એવું વ્યક્ત કરે, એવી રીતે કે:

$\vDash \tau(M, w) \to \alpha(M, w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ, જ્યારે M ઇનપુટ w પર અટકે છે.

આ વાક્યો $\tau(M, w)$ અને $\alpha(M, w)$નું વર્ણન અને $\tau(M, w) \to \alpha(M, w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે જ્યારે M ઇનપુટ w પર અટકે છે તેની તપાસ, આપણી સાબિતીનો મુખ્ય ભાગ હશે.

29.6 ટ્યુરિંગ મશીનોનું નિરૂપણ

ટ્યુરિંગ મશીનો અને તેમનું વર્તન પ્રથમ-ક્રમના તર્કના વાક્ય વડે નિરૂપવા માટે યોગ્ય ભાષા વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે. આ ભાષાના બે ભાગ છે: મશીનનાં સંરૂપણોનું વર્ણન કરવા માટેનાં વિધેયો, અને સંગણનનાં પગલાં ("ક્ષણો") તથા ટેપ પરનાં સ્થાનોને અંક આપવા માટેની અભિવ્યક્તિઓ.

બે જાતનાં વિધેયો લઈએ છીએ, અને બંને દ્વિસ્થાનિક છે: દરેક અવસ્થા q માટે વિધેય Q_q, અને દરેક ટેપ-ચિહ્ન σ માટે વિધેય S_σ. પહેલાંના વિધાનો આપણને Mની અવસ્થા અને તેના ટેપ-હેડનું સ્થાન વર્ણવવા દે છે; બીજાં વિધાનો ટેપની સામગ્રીનું વર્ણન કરવા દે છે.

ટેપ-હેડનાં સ્થાનો અને થઈ ચૂકેલાં પગલાંની સંખ્યા વ્યક્ત કરવા સંખ્યાઓ વ્યક્ત કરવાની રીત જોઈએ. તે માટે અચળ o અને 1-સ્થાનિક અનુગામી વિધેય $\prime$ વાપરીએ છીએ. રૂઢિ મુજબ તેને તેના આર્ગ્યુમેન્ટની પછી લખીએ છીએ (અને કૌંસ છોડી દઈએ છીએ).

દરેક સંખ્યા n માટે પ્રમાણભૂત પદ $\overline{n}$ છે, એટલે nનું આંકિક પદ, જે $\mathcal{L}_M$માં તેનું નિરૂપણ કરે છે. $\overline{0}$ એ o, $\overline{1}$ એ o', $\overline{2}$ એ o'', વગેરે છે. વધુ ઔપચારિક રીતે:

$$\overline{0} = \mathrm{o}$$
$$\overline{n+1} = \overline{n}'$$

પદ $\overline{0}$, એટલે o, ટેપના સૌથી ડાબા સ્થાનને તેમજ પ્રથમ પગલા પહેલાંના સમયને (પ્રારંભિક સંરૂપણને) નામ આપે છે. પદ $\overline{1}$, એટલે o', સૌથી ડાબા ખાનાની જમણી બાજુના ખાનાને અને પ્રથમ પગલા પછીના સમયને નામ આપે છે; આગળ પણ એમ જ છે.

ટેપનાં સ્થાનોનો ક્રમ (અર્થ "ની ડાબે") તથા સંગણનનાં પગલાંનો ક્રમ (અર્થ "પહેલાં") બંને વ્યક્ત કરવા વિધેય $<$ પણ લઈએ છીએ.

ભાષા નક્કી થયા પછી $\tau(M, w)$નાં "સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો" યાદીબદ્ધ કરીએ: એટલે એવા વાક્યો, જે સાથે મળીને ઇનપુટ w પર ચાલતાં Mનું વર્તન વર્ણવે. o, $\prime$ અને $<$ પર શરતો મૂકતાં વાક્યો, પ્રારંભિક સંરૂપણ વર્ણવતાં વાક્યો અને ચોક્કસ સૂચના ચલાવ્યા પછી Mનું સંરૂપણ કેવું હોય તે વર્ણવતાં વાક્યો હશે.

વ્યાખ્યા 29.9. ટ્યુરિંગ મશીન $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta\rangle$ આપેલું હોય, તો ભાષા $\mathcal{L}_M$માં નીચેનું આવે છે:

1. દરેક અવસ્થા $q \in Q$ માટે દ્વિસ્થાનિક વિધેય $Q_q(x, y)$. સહજ રીતે, $Q_q(\overline{m}, \overline{n})$ વ્યક્ત કરે છે કે "n પગલાં પછી M, mમું ખાનું વાંચતાં અવસ્થા qમાં છે."
2. દરેક ચિહ્ન $\sigma \in \Sigma$ માટે દ્વિસ્થાનિક વિધેય $S_\sigma(x, y)$. સહજ રીતે, $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ વ્યક્ત કરે છે કે "n પગલાં પછી mમા ખાનામાં ચિહ્ન σ છે."
3. એક અચળ o
4. એક એકસ્થાનિક ફલન $\prime$
5. એક દ્વિસ્થાનિક વિધેય $<$

ટ્યુરિંગ મશીન M, ઇનપુટ $w = \sigma_{i_1} \ldots \sigma_{i_k}$ પર કેવી રીતે કામ કરે તે વર્ણવતાં વાક્યો નીચે મુજબ છે:

1. સંખ્યાઓ અને $<$નું વર્ણન કરતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:
   (a) દરેક સંખ્યા તેના અનુગામી કરતાં નાની છે એવું કહેતું વાક્ય:
   $$\forall x\, x < x'$$
   (b) $<$ સંક્રામક છે તેની ખાતરી આપતું વાક્ય:
   $$\forall x \forall y \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \to x < z)$$

2. ઇનપુટ-સંરૂપણનું વર્ણન કરતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:

   (a) મશીન શરૂ થાય તે પહેલાં, એટલે 0 પગલાં પછી, M પ્રારંભિક અવસ્થા q_0માં છે અને ખાનું 1 વાંચે છે:

   $$Q_{q_0}(\overline{1}, \overline{0})$$

   (b) પ્રથમ $k+1$ ખાનાંમાં ચિહ્નો $\triangleright$, σ_{i_1}, ..., σ_{i_k} છે:

   $$S_{\triangleright}(\overline{0}, \overline{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\overline{1}, \overline{0}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\overline{k}, \overline{0})$$

   (c) બાકીની ટેપ ખાલી છે:

   $$\forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{0}))$$

3. એક સંરૂપણમાંથી આગળના સંરૂપણમાં થતું સંક્રમણ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:

   આગળ માટે, $\varphi(x, y)$ એ નીચેના સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યોનું સંયોજન માનો:

   $$\forall z\, (((z < x \vee x < z) \wedge S_\sigma(z, y)) \to S_\sigma(z, y'))$$

   અહીં $\sigma \in \Sigma$. $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$ વડે આપણે કહીએ છીએ કે "mમા ખાના સિવાય, $n+1$ પગલાં પછીની ટેપ n પગલાં પછી જેવી જ છે."

   (a) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R\rangle$ માટે વાક્ય:

   $$\begin{aligned}\forall x\, \forall y\, ((&Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \to \\ &(Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))\end{aligned}$$

   એનો અર્થ એ છે કે y પગલાં પછી મશીન અવસ્થા q_iમાં, ચિહ્ન σ ધરાવતું ખાનું x વાંચે છે, તો $y+1$ પગલાં પછી તે ખાનું $x+1$ વાંચે છે, અવસ્થા q_jમાં છે, ખાનું x હવે σ' ધરાવે છે, અને x સિવાયનું દરેક ખાનું y પગલાં પછી જે ચિહ્ન ધરાવતું હતું તે જ ધરાવે છે.

   (b) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L\rangle$ માટે વાક્ય:

   $$\begin{aligned}\forall x\, \forall y\, ((&Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \to \\ &(Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ \forall y\, ((&Q_{q_i}(\overline{0}, y) \wedge S_\sigma(\overline{0}, y)) \to \\ &(Q_{q_j}(\overline{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, y') \wedge \varphi(\overline{0}, y)))\end{aligned}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLUN-002.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ડાબે-ચાલ સૂચનાની પહેલી શાખામાં લખાતું ખાનું x' છે, પરંતુ તેનું $\varphi(x, y)$ એ ખાનાને યથાવત્ રહેવાની શરતમાંથી બાકાત રાખતું નથી. અહીં લખાતા ખાનાને બાકાત રાખવા $\varphi(x', y)$ કર્યું છે.

આ કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિચારો: હવે આપણે "ખાનું x વાંચતું હોય તો ..."થી શરૂ કરતા નથી, પણ "ખાનું $x+1$ વાંચતું હોય તો ..."થી શરૂ કરીએ છીએ. ડાબે જવાથી આગળના પગલે મશીન ખાનું x વાંચે છે. પરંતુ લખાણ ખાનું $x+1$ પર થાય છે. બાદબાકી કે પૂર્વગામી વિધેય ન હોવાથી આ રીતે કરીએ છીએ.

નોંધો કે $x+1$ સ્વરૂપની સંખ્યાઓ $1, 2, \ldots$છે; એટલે મશીન ખાનું 0 વાંચતું હોય અને ડાબે જવાનું હોય તે કિસ્સો અહીં આવતો નથી (અને તે ડાબે જઈ પણ ન શકે, એટલે એ જ સ્થાને રહે છે). બીજું સંયોજન એ ખાસ કિસ્સો આવરે છે: y પગલાં પછી મશીન અવસ્થા q_iમાં ખાનું 0 વાંચે અને ખાનું 0માં ચિહ્ન σ હોય, તો $y+1$ પગલાં પછી પણ તે ખાનું 0 વાંચે છે, હવે અવસ્થા q_jમાં છે, ખાનું 0માં ચિહ્ન σ' છે, અને ખાનું 0 સિવાયનાં ખાનાંમાં y પગલાં પછી હતાં તે જ ચિહ્નો રહે છે.

(c) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N\rangle$ માટે વાક્ય:

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge \varphi(x,y)))$$

ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ w માટે ઉપરનાં બધાં વાક્યોનું સંયોજન $\tau(M,w)$ માનો.

M છેવટે અટકે છે એમ વ્યક્ત કરવા એવું વાક્ય જોઈએ જે કહે કે "કેટલાંક પગલાં પછી સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હશે." X એ એવાં બધા $\langle q, \sigma\rangle$ જોડીઓનો ગણ માનો કે જેમના માટે $\delta(q,\sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. હવે $\alpha(M,w)$ એ નીચેનું વાક્ય માનો:

$$\exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)))$$

ખાસ અટકવાની અવસ્થા h ધરાવતું ટ્યુરિંગ મશીન વાપરીએ, તો વાત વધુ સરળ બને છે: તે વખતે વાક્ય $\alpha(M,w)$

$$\exists x\, \exists y\, Q_h(x,y)$$

મશીન છેવટે અટકે છે એમ વ્યક્ત કરે છે.

વિધાન 29.10. જો $m < k$, તો $\tau(M,w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$.

સાબિતી. કસરત. □

સ્વાધ્યાય 29.6. વિધાન 29.10 સાબિત કરો. (સૂચન: $k - m$ પર ગાણિતિક અનુમાન વાપરો.)

29.7 નિરૂપણની ચકાસણી

આપણું નિરૂપણ કામ કરે છે તેની ચકાસણી માટે બે વાત સાબિત કરવી પડશે. પ્રથમ, M ઇનપુટ w પર અટકે, તો $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવવું પડશે. પછી ઊલટી દિશા: જો $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે, તો ઇનપુટ w પર ચલાવતાં M ખરેખર છેવટે અટકે છે.

આ બે પરિણામો સાબિત કરવાની રીતો એકદમ જુદી છે. પહેલા પરિણામ માટે પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું વાક્ય (એટલે $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$) પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવવું છે. તેનો સૌથી સરળ રસ્તો નિષ્પત્તિ આપવાનો છે. પરંતુ આપણી સાબિતી બધાં M અને w માટે કામ કરવી જોઈએ; એટલે એક જ વાક્યની નિષ્પત્તિ આપવાની નથી, અસંખ્ય વાક્યો માટે આપવાની છે. તેથી M અને w ગમે તે હોય અને ઇનપુટ w પર અટકતાં Mને ગમે તેટલાં પગલાં લાગતાં હોય, $\tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$ની નિષ્પત્તિ મળશે એવું ગાણિતિક અનુમાનથી સાબિત કરી શકીએ.

સ્વાભાવિક રીતે ગાણિતિક અનુમાનનો આધાર M અટકવાના સંરૂપણ સુધી પહોંચે તે પહેલાંના પગલાંની સંખ્યા હશે. આ સાબિતીમાં આપણે સ્થાપીશું કે ઇનપુટ w પરના Mના સંગણનના દરેક પગલા n માટે $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$, જ્યાં $\chi(M,w,n)$ એ ઇનપુટ w પર ચાલતા Mનું n પગલાં પછીનું સંરૂપણ યોગ્ય રીતે વર્ણવે છે. હવે માનો કે M ઇનપુટ w પર n પગલાં પછી અટકે છે. ત્યારે $\chi(M,w,n)$ અટકવાનું સંરૂપણ વર્ણવશે. જ્યારે $\chi(M,w,n)$ અટકવાનું સંરૂપણ વર્ણવે, ત્યારે $\chi(M,w,n) \vDash \alpha(M,w)$ પણ બતાવીશું. એટલે M ઇનપુટ w પર અટકે, તો કોઈ n માટે n પગલાં પછી M અટકવાના સંરૂપણમાં હશે. તેથી $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$, જ્યાં $\chi(M,w,n)$ એવું સંરૂપણ વર્ણવે છે; અને એ કિસ્સામાં $\chi(M,w,n) \vDash \alpha(M,w)$ હોવાથી $\tau(M,w) \vDash \alpha(M,w)$ મળે છે, એટલે $\vDash \tau(M,w) \rightarrow \alpha(M,w)$.

સ્રોત-સુધારો OLUN-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ છેલ્લી ફલિતતા-પંક્તિમાં વ્યાખ્યાયિત $\tau(M,w)$ને બદલે $T(M,w)$ છપાયું છે; અહીં વ્યાખ્યાયિત વાક્યનું ચિહ્ન જાળવ્યું છે.

ઊલટી દિશાની રીત તદ્દન જુદી છે. અહીં આપણે $\vDash \tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ માનીને M ઇનપુટ w પર અટકે છે તે સાબિત કરવાનું છે. ધારણામાંથી $\tau(M,w) \vDash \alpha(M,w)$ મળે છે: એટલે જ્યાં $\tau(M,w)$ સત્ય છે એવી દરેક સંરચનામાં $\alpha(M,w)$ પણ સત્ય છે. તેથી જેમાં $\tau(M,w)$ સત્ય છે એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ વર્ણવીશું. તેનો પ્રદેશ $\mathbb{N}$ હશે; બધાં Q_q અને S_σ નું અર્થઘટન ઇનપુટ w પર ચાલતા Mનાં સંરૂપણો પરથી નક્કી થશે. દાખલા તરીકે, $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે M ઇનપુટ w પર n પગલાં ચાલ્યા પછી અવસ્થા qમાં હોય અને ખાનું m વાંચતું હોય.

સ્રોત-સુધારો OLUN-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ દાખલામાં ચાલતા મશીનને T લખ્યું છે; સંદર્ભમાં તે M છે, જ્યારે $\tau(M,w)$ મશીનનું વર્ણન કરતું વાક્ય છે.

હવે ધારણા મુજબ $\tau(M,w) \vDash \alpha(M,w)$, અને રચના મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \tau(M,w)$; તેથી $\mathfrak{M} \vDash \alpha(M,w)$. પરંતુ $\mathfrak{M} \vDash \alpha(M,w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે કોઈ $n \in |\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ માટે ઇનપુટ w પર ચાલતું M, n પગલાં પછી અટકવાના સંરૂપણમાં હોય.

વ્યાખ્યા 29.11. $\chi(M,w,n)$ એ નીચેનું વાક્ય માનો:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{k} < x \to S_0(x,\overline{n}))$$

અહીં q, સમય n પર Mની અવસ્થા છે; સમય n પર M ખાનું m વાંચે છે; $0 \le i \le k$ માટે ખાનું i સમય n પર ચિહ્ન σ_i ધરાવે છે; અને k એ સમય 0 પરની ટેપનું સૌથી જમણું ખાલી ન હોય એવું ખાનું તથા n પગલાં પછી હેડે મુલાકાત લીધેલું સૌથી જમણું ખાનું—આ બેમાંથી વધુ જમણાં ખાનાનો સૂચક છે.

લેમા 29.12. ઇનપુટ w પર ચાલતું M, n પગલાં પછી અટકવાના સંરૂપણમાં હોય, તો $\chi(M,w,n) \vDash \alpha(M,w)$.

સાબિતી. માનો કે ઇનપુટ w પર M, n પગલાં પછી અટકે છે. કોઈ અવસ્થા q, ખાનું m અને ચિહ્ન σ એવાં છે કે:

1. n પગલાં પછી M અવસ્થા qમાં ખાનું m વાંચે છે, અને તે ખાનામાં σ છે.
2. સંક્રમણ વિધેય $\delta(q,\sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે.

$\chi(M,w,n)$ આ સંરૂપણનું વર્ણન છે અને તેમાં $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ તથા $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ ખંડો હશે. આ બંને ખંડો મળીને $\alpha(M,w)$ ફલિત કરે છે:

$$\exists x\,\exists y\,\Big(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y))\Big)$$

□

કારણ કે $\langle q,\sigma\rangle \in X$ હોવાથી $Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}) \vDash \bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}))$.

સ્રોત-સુધારો OLUN-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ ફલિતતા-પંક્તિમાં પહેલાના પસંદ કરેલા q,σ બદલે અચાનક q',σ' આવે છે અને એક S-વિધેય આગળનો વસ્તુભાષાનો અક્ષરપ્રકાર આપતો આદેશ છૂટી ગયો છે. અહીં અગાઉના જ q,σ અને પૂરો વિધેય-સંકેત રાખ્યો છે.

એટલે M ઇનપુટ w પર અટકે, તો કોઈ n માટે $\chi(M,w,n) \vDash \alpha(M,w)$. હવે આપણે બતાવીશું કે પ્રથમ અટકવાના સમય સુધીના દરેક n માટે $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$.

લેમા 29.13. દરેક n માટે, M જો n પગલાં પૂરાં થાય તે પહેલાં અટક્યું ન હોય, તો $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,n)$.

સ્રોત-સુધારો OLUN-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું "n પગલાં પછી અટક્યું ન હોય" વિધાન nમા પગલે જ અટકવાનું સંરૂપણ બાકાત કરે છે, છતાં નીચેનો પ્રામાણ્યનો પુરાવો એ જ સંરૂપણ માટે આ ઉપપ્રમેય વાપરે છે. અહીં n પગલાં પૂરાં થતાં પહેલાં ન અટકવાની જરૂરી શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. ગાણિતિક અનુમાનનો આધાર: $n = 0$ હોય, તો $\chi(M, w, 0)$ના સંયોજકો $\tau(M, w)$નાં પ્રારંભિક સંરૂપણ અને સંખ્યાનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી ફલિત થાય છે. ખાલી ઇનપુટમાં શરૂઆતથી વાંચાતું ખાનું ખાલી છે, અને તેની જમણી બાજુનાં બધાં ખાનાં પણ ખાલી છે, તે ખાલી-ટેપની શરત અને અનુગામીના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યથી મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-024. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આધારકિસ્સાના બધા સંયોજકો $\tau(M, w)$માં સીધા જ છે એમ કહે છે. ખાલી ઇનપુટ હોય ત્યારે માથું શરૂઆતમાં પહેલું ખાનું વાંચે છે, એટલે તે ખાનું ખાલી હોવાનું અને તેની આગળની ખાલી-ટેપ શરતનું અનુમાન પણ કરવું પડે છે.

ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા: M જો nમા પગલા પહેલાં અટક્યું ન હોય, તો $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$. હવે બતાવવું છે કે, $\chi(M, w, n)$ અટકવાનું સંરૂપણ વર્ણવતું ન હોય તો, $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n + 1)$.

માનો કે $n \geq 0$ અને ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M, n પગલાં પછી અવસ્થા qમાં ખાનું m વાંચે છે. M, n પગલાં પછી અટકતું ન હોવાથી Mના કાર્યક્રમમાં નીચેના ત્રણ સ્વરૂપોમાંની કોઈ એક સૂચના હોવી જોઈએ:

સ્રોત-સુધારો OLUN-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ ગાણિતિક અનુમાનના પગલામાં $n > 0$ ધારે છે, જેથી આધાર પછીનું $n = 0$થી $n + 1$ પગલું છૂટી જાય છે. એ જ વિચાર $n = 0$ માટે પણ લાગુ પડે છે, તેથી અહીં $n \geq 0$ છે.

1. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', R \rangle$
2. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', L \rangle$
3. $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', N \rangle$

આ ત્રણેય કિસ્સા અનુક્રમે જોઈએ.

1. માનો કે સૂચના (1)ના સ્વરૂપની છે. વ્યાખ્યા 29.9(3a) મુજબ આનો અર્થ છે કે

$$\forall x \, \forall y \, ((Q_q(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \rightarrow \\ (Q_{q'}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y)))$$

   એ $\tau(M, w)$નો એક સંયોજક છે. તેથી સર્વપરિમાણકના ઉદાહરણથી (અહીં x માટે $\overline{m}$ અને y માટે $\overline{n}$ મૂકીને) નીચેનું વાક્ય ફલિત થાય છે:

$$(Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\overline{m}', \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \varphi(\overline{m}, \overline{n})).$$

   ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા મુજબ $\tau(M, w) \vDash \chi(M, w, n)$, એટલે કે:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k}, \overline{n}) \wedge \\ \forall x \, (\overline{k} < x \rightarrow S_0(x, \overline{n}))$$

n પગલાં પછી ખાનું m ચિહ્ન σ ધરાવે છે, તેથી અનુરૂપ સંયોજક $S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$ છે; એટલે તેમાંથી આ ફલિત થાય છે:

$$Q_q(\overline{m}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m}, \overline{n})$$

હવે આપણને મળે છે:

$$\begin{aligned} &Q_{q'}(\overline{m}', \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \\ &\quad \bigwedge_{\substack{0 \le i \le k \\ i \neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i}, \overline{n}') \wedge \\ &\quad \forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}')) \end{aligned}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLUN-022.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના જમણી-ચાલના પરિણામમાં બદલાયેલા ખાના mનું નવું ચિહ્ન પહેલેથી અલગ આપેલું છે, છતાં પછીની યાદી દેખીતી રીતે 0થી k સુધીના બધા જૂનાં ચિહ્નો ફરી જોડે છે. મૂળનું જ ગદ્ય mનો બાકાત રાખે છે; અહીં એ બાકાત સ્પષ્ટ લખ્યો છે.

આ રીતે: પહેલી પંક્તિ અગાઉના શરતી વાક્યના અનુગામીમાંથી સીધી, મોડસ પોનેન્સથી મળે છે. વચ્ચેની પંક્તિનો દરેક સંયોજક—જેમાં $S_{\sigma_m}(\overline{m}, \overline{n}')$નો સમાવેશ નથી— $\chi(M, w, n)$ના અનુરૂપ સંયોજક તથા $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$માંથી ફલિત થાય છે.

$m < k$ હોય, તો $\tau(M, w) \vdash \overline{m} < \overline{k}$ (વિધાન 29.10); અને $<$ની સંક્રામકતાથી $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ મળે છે. $m = k$ હોય, તો એ જ વાક્ય $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ માત્ર તર્કથી મળે છે. તેથી છેલ્લી પંક્તિ $\chi(M, w, n)$ના અનુરૂપ સંયોજક, $\forall x\, (\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$, અને $\varphi(\overline{m}, \overline{n})$માંથી ફલિત થાય છે. $m < k$ હોય, તો આ જ $\chi(M, w, n+1)$ છે.

હવે માનો કે $m = k$. ત્યારે $n+1$ પગલાં પછી ટેપ-હેડે ખાનું $k+1$ પણ મુલાકાત લીધું હશે; તે હવે મુલાકાત લેવાયેલું સૌથી જમણું ખાનું છે. એટલે $\chi(M, w, n+1)$માં નવો સંયોજક $S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ છે, અને છેલ્લો સંયોજક $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x, \overline{n}'))$ છે. આ બે વાક્યો પણ ફલિત થાય છે તે ચકાસવું પડશે.

આપણી પાસે પહેલેથી $\forall x\, (\overline{k} < x \to S_0(x, \overline{n}'))$ છે. ખાસ કરીને તેમાંથી $\overline{k} < \overline{k}' \to S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ મળે છે. સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય $\forall x\, x < x'$માંથી $\overline{k} < \overline{k}'$ મળે છે. મોડસ પોનેન્સથી $S_0(\overline{k}', \overline{n}')$ ફલિત થાય છે.

વળી, $\tau(M, w) \vdash \overline{k} < \overline{k}'$ હોવાથી $<$ની સંક્રામકતાના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યથી $\forall x\, (\overline{k}' < x \to S_0(x, \overline{n}'))$ મળે છે. (આ ચકાસણી કસરત તરીકે છોડી છે.)

2. માનો કે સૂચના (2)ના સ્વરૂપની છે. તો વ્યાખ્યા 29.9(3b) મુજબ:

> **સ્રોત-સુધારો OLUN-011.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ ડાબે-ચાલ કિસ્સામાં લખાતું ખાનું x' અને ઉદાહરણમાં $l+1$ છે, પરંતુ યથાવત્-ખાનાંની શરત અનુક્રમે $\varphi(x, y)$ અને $\varphi(\bar{l}, \overline{n})$ લખાઈ છે. ઉપરાંત શૂન્ય-ખાનાની શાખામાં અહીં પસંદ કરેલા q, q'ને બદલે જૂનાં q_i, q_j છે. નીચે લખાતું ખાનું બાકાત રાખ્યું છે અને અવસ્થા-ચિહ્નો એકરૂપ કર્યા છે.

$$\begin{aligned} &\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \to \\ &\qquad (Q_{q'}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y))) \wedge \\ &\forall y\, ((Q_q(\overline{0}, y) \wedge S_\sigma(\overline{0}, y)) \to \\ &\qquad (Q_{q'}(\overline{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, y') \wedge \varphi(\overline{0}, y))) \end{aligned}$$

એ $\tau(M,w)$નો એક સંયોજક છે. $m>0$ હોય, તો $l=m-1$ લો (એટલે $m=l+1$). ઉપરના વાક્યના પહેલા સંયોજકમાંથી નીચેનું ફલિત થાય છે:

$$(Q_q(\overline{l}',\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{l}',\overline{n}))\to \\ (Q_{q'}(\overline{l},\overline{n}')\wedge S_{\sigma'}(\overline{l}',\overline{n}')\wedge\varphi(\overline{l}',\overline{n}))$$

અન્યથા $l=m=0$ લો અને બીજા સંયોજકમાંથી ફલિત થતું નીચેનું વાક્ય જુઓ:

$$((Q_q(\overline{0},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{0},\overline{n}))\to \\ (Q_{q'}(\overline{0},\overline{n}')\wedge S_{\sigma'}(\overline{0},\overline{n}')\wedge\varphi(\overline{0},\overline{n})))$$

બંનેમાંથી જે લાગુ પડે તેમાંથી નીચેનું ફલિત થાય છે:

$$Q_{q'}(\overline{l},\overline{n}')\wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}')\wedge \\ \bigwedge_{\substack{0\le i\le k\\ i\neq m}} S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n}')\wedge \\ \forall x\,(\overline{k}<x\to S_0(x,\overline{n}'))$$

> **સ્રોત-સુધારો OLUN-023.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ડાબી-ચાલના પરિણામમાં પણ લખાયેલું ખાનું m અલગ નવા ચિહ્ન સાથે આવે છે; પછીની જૂનાં ચિહ્નોની યાદીમાં તેને ફરી સામેલ કરવાથી સંરૂપણ ખોટું થાય. અહીં તે ખાનું સ્પષ્ટ બાકાત છે.

અગાઉની જેમ. (પહેલા કિસ્સામાં $\overline{l}'\equiv\overline{l+1}\equiv\overline{m}$ અને બીજા કિસ્સામાં $\overline{l}\equiv\overline{0}$ એ નોંધો.) પરંતુ આ તો $\chi(M,w,n+1)$ જ છે.

3. (3) કિસ્સો કસરત તરીકે છોડી છે.

આપણે બતાવ્યું કે આવા દરેક n માટે $\tau(M,w)\vDash\chi(M,w,n)$. □

સ્વાધ્યાય 29.7. લેમા 29.13ની સાબિતીમાં કિસ્સો (3) પૂર્ણ કરો.

સ્વાધ્યાય 29.8. $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n})$ અને $\varphi(\overline{m},\overline{n})$ તથા $\overline{i}<\overline{m}\vee\overline{m}<\overline{i}$માંથી $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n}')$ની નિષ્પત્તિ આપો (ધારો કે $i\neq m$, એટલે $i<m$ અથવા $m<i$).

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-026.** મૂળની આ કસરત $\varphi(m,n)$માં સંખ્યાઓ માટે આંકિક પદો નથી આપતી અને ખાનું i લખાતા ખાનાથી જુદું હોવાની વસ્તુભાષાની ક્રમ-શરત પણ છોડે છે. માત્ર બહારની $i\neq m$ શરતથી મનસ્વી નિદર્શમાં એ ક્રમ મળતો નથી. અહીં આંકિક પદો અને જરૂરી ત્રીજું પૂર્વધારિત વાક્ય સ્પષ્ટ આપ્યાં છે; આ વાક્ય સંખ્યાનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો અને વિધાન 29.10માંથી મળે છે.

સ્વાધ્યાય 29.9. $\forall x\,(\overline{k}<x\to S_0(x,\overline{n}'))$, $\forall x\,x<x'$ અને $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x<y\wedge y<z)\to x<z)$માંથી $\forall x\,(\overline{k}'<x\to S_0(x,\overline{n}'))$ની નિષ્પત્તિ આપો.

લેમા 29.14. M ઇનપુટ w પર અટકે, તો $\tau(M,w)\to\alpha(M,w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે.

સાબિતી. લેમા 29.13થી જાણીએ છીએ કે પ્રથમ અટકવાના સમય સુધીનાં દરેક n માટે સમય n પરનાં Mના સંરૂપણનું વર્ણન $\chi(M,w,n)$, $\tau(M,w)$માંથી ફલિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં "કોઈ પણ સમય n" કહે છે, છતાં મશીન અટક્યા પછીનું સંરૂપણ તેની વ્યાખ્યા મુજબ આપેલું નથી. OLUN-009ના સુધારેલા ઉપપ્રમેયને પ્રથમ અટકવાના સમય સુધી જ વાપર્યો છે.

માનો કે M, k પગલાં પછી અટકે છે. તે સમયે તે કોઈ $m \in \mathbb{N}$ માટે ખાનું m વાંચતું હશે. તેથી $\chi(M,w,k)$ એ Mના અટકવાના સંરૂપણનું વર્ણન છે: તેમાં $Q_q(\overline{m},\overline{k})$ તથા $S_\sigma(\overline{m},\overline{k})$ બંને સંયોજકો છે, અને $\delta(q,\sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. તેથી લેમા 29.12 મુજબ $\chi(M,w,k) \vDash \alpha(M,w)$. વળી $\tau(M,w) \vDash \chi(M,w,k)$ હોવાથી $\tau(M,w) \vDash \alpha(M,w)$; એટલે $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે. □

આપણો દાવો ચકાસવાનું પૂરું કરવા ઊલટી દિશા પણ સ્થાપવી પડશે: $\tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે, તો ઇનપુટ w પર શરૂ કરતાં M ખરેખર અટકે છે.

લેમા 29.15. $\vDash \tau(M,w) \to \alpha(M,w)$ હોય, તો M ઇનપુટ w પર અટકે છે.

સાબિતી. પ્રદેશ $\mathbb{N}$ ધરાવતું $\mathcal{L}_M$-સંરચના $\mathfrak{M}$ લો. તેમાં 0નું અર્થઘટન 0, $'$નું અનુગામી વિધેય અને $<$નું નાની-કરતાં સંબંધ તરીકે કરીએ છીએ. વિધાનો Q_q અને S_σનું અર્થઘટન આ પ્રમાણે છે:

$$Q_q^{\mathfrak{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l}\text{ઇનપુટ } w \text{ પર શરૂ કરતાં, } n \text{ પગલાં પછી,}\\ M \text{ અવસ્થા } q\text{માં ખાનું } m \text{ વાંચે છે}\end{array}\}$$

$$S_\sigma^{\mathfrak{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l}\text{ઇનપુટ } w \text{ પર શરૂ કરતાં, } n \text{ પગલાં પછી,}\\ M\text{ના ખાના } m\text{માં ચિહ્ન } \sigma \text{ છે}\end{array}\}$$

બીજા શબ્દોમાં, ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M હકીકતમાં પગલે પગલે શું કરે છે તેનું વર્ણન કરે એવું સંરચના $\mathfrak{M}$ રચીએ છીએ. સ્પષ્ટપણે $\mathfrak{M} \vDash \tau(M,w)$. જો $\vDash \tau(M,w) \to \alpha(M,w)$, તો $\mathfrak{M} \vDash \alpha(M,w)$ પણ; એટલે:

$$\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y))).$$

$|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ હોવાથી કોઈ $m, n \in \mathbb{N}$ તથા એવાં q અને σ છે કે $\mathfrak{M} \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ અને $\delta(q,\sigma)$ અવ્યાખ્યાયિત છે. $\mathfrak{M}$ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ એ છે કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M, n પગલાં પછી અવસ્થા qમાં છે અને ચિહ્ન σ વાંચે છે; સંક્રમણ વિધેય અવ્યાખ્યાયિત છે, એટલે M અટક્યું છે. □

29.8 નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી

પ્રમેય 29.16. નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી: એવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન D નથી કે જેની ટેપ પર પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું વાક્ય ψ ઇનપુટ તરીકે હોય ત્યારે D છેવટે અટકે અને ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ 1, અન્યથા 0 આઉટપુટ આપે.

સાબિતી. માનો કે નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી હોય, એટલે એવું ટ્યુરિંગ મશીન D હોય. તો અટકવાની સમસ્યા આ પ્રમાણે ઉકેલી શકીએ. ટ્યુરિંગ મશીન M_eનો સૂચક e અને ઇનપુટ w આપતાં, તેને અનુરૂપ વાક્ય $\tau(M_e,w) \to \alpha(M_e,w)$ ગણતું અને ટેપના સૌથી ડાબા ઇનપુટ-ખાના 1ને વાંચતું અટકતું શિસ્તબદ્ધ ટ્યુરિંગ મશીન E બનાવીએ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-024. મૂળ અહીં સૌથી ડાબું ખાનું કહે છે, પરંતુ તે ખાનું 0 છેડાનું પ્રતીક ધરાવે છે. Dને તૈયાર વાક્યનો પહેલો પ્રતીક વાંચીને શરૂ કરાવવા Eએ ખાનું 1 વાંચતાં થંભવું જોઈએ.

પછી $E \frown D$ મશીન ઇનપુટ e અને w માટે પહેલાં $\tau(M_e,w) \to \alpha(M_e,w)$ ગણે અને ત્યાર પછી તે ઇનપુટ પર નિર્ણય સમસ્યાનું મશીન D ચલાવે. $\tau(M_e,w) \to \alpha(M_e,w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે D આઉટપુટ 1 સાથે અટકે છે;

અન્યથા આઉટપુટ 0 આપે છે. લેમા 29.15 અને લેમા 29.14 મુજબ $\tau(M_e, w) \to \alpha(M_e, w)$ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે M_e ઇનપુટ w પર અટકે છે. એટલે ઇનપુટ e અને w પર $E \frown D$ એવું મશીન બને કે M_e ઇનપુટ w પર અટકે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે આઉટપુટ 1 સાથે, અન્યથા આઉટપુટ 0 સાથે અટકે. બીજા શબ્દોમાં, $E \frown D$ અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી નાખે. પરંતુ પ્રમેય 29.8થી આપણે જાણીએ છીએ કે આવું કોઈ ટ્યુરિંગ મશીન હોઈ શકતું નથી. □

ઉપસિદ્ધાંત 29.17. પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું મનસ્વી વાક્ય સંતોષ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકાતું નથી.

સાબિતી. માનો કે સંતોષ્યતા ટ્યુરિંગ મશીન S વડે નક્કી કરી શકાતી હોય. તો નિર્ણય સમસ્યા આ રીતે ઉકેલી શકીએ: વાક્ય ψ ઇનપુટ તરીકે આપેલું હોય, તો ટેપ પરનું ψ એક ખાનું જમણી તરફ ખસેડો.

> **સ્રોત-સુધારો OLUN-005.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ વાક્યમાં ઇનપુટને B કહે છે; આસપાસની સાબિતીમાં તે જ વાક્ય ψ છે, તેથી અહીં ચિહ્ન એકરૂપ કર્યું છે.

ખાનું 1 પર પાછા જઈ $\neg$ ચિહ્ન લખો.

હવે ટ્યુરિંગ મશીન Sનું શિસ્તબદ્ધ રૂપ ચલાવો, જેથી તે ખાનું 1 વાંચતાં થંભે. ટેપ પર આઉટપુટ 1 (જો $\neg\psi$ સંતોષ્ય હોય) અથવા 0 (જો $\neg\psi$ અસંતોષ્ય હોય) સાથે તે છેવટે અટકે છે. ખાનું 1 પર 1 હોય, તો તેને ભૂંસી નાખો; ખાનું 1 ખાલી હોય, તો ત્યાં 1 લખો, અને પછી અટકો.

આ ટ્યુરિંગ મશીન હંમેશાં અટકે છે અને $\neg\psi$ અસંતોષ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે આઉટપુટ 1, અન્યથા 0 આપે છે. ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\neg\psi$ અસંતોષ્ય છે. એટલે મશીન ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે આઉટપુટ 1, અન્યથા 0 આપે છે; આમ તે નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી નાખે. □

એટલે "પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું વાક્ય ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે?" એ પ્રશ્નનો હંમેશાં સાચો "હા" અથવા "ના" જવાબ આપતું ટ્યુરિંગ મશીન નથી. પરંતુ સાચો જવાબ "હા" હોય ત્યારે તે આપતું, અને જવાબ "ના" હોય તો અટકતું જ ન હોય એવું ટ્યુરિંગ મશીન છે. આ વાત પ્રથમ-ક્રમના તર્કની યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેયોમાંથી તથા નિષ્પત્તિઓની અસરકારક પરિગણના કરી શકાય છે એ હકીકતમાંથી ફલિત થાય છે.

પ્રમેય 29.18. પ્રથમ-ક્રમનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય અર્ધનિર્ણેય છે: એવું ટ્યુરિંગ મશીન E છે કે જેની ટેપ પર પ્રથમ-ક્રમનું વાક્ય ψ ઇનપુટ તરીકે હોય, તો ψ પ્રામાણ્ય ધરાવે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે E છેવટે આઉટપુટ 1 સાથે અટકે છે; અન્યથા તે અટકતું નથી.

સાબિતી. પ્રથમ-ક્રમના તર્કની બધી શક્ય નિષ્પત્તિઓ એક પછી એક અસરકારક વિધિ વડે ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. મશીન E એમ કરે છે અને $\vdash \psi$ બતાવતી નિષ્પત્તિ મળે ત્યારે આઉટપુટ 1 સાથે અટકે છે. યથાર્થતાના પ્રમેયથી, E આઉટપુટ 1 સાથે અટકે, તો $\vDash \psi$ છે. પૂર્ણતાના પ્રમેયથી, $\vDash \psi$ હોય તો $\vdash \psi$ બતાવતી નિષ્પત્તિ છે. E બધી શક્ય નિષ્પત્તિઓ પદ્ધતિસર ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી તે $\vdash \psi$ બતાવતી વ્યૂત્પત્તિ છેવટે શોધશે અને આઉટપુટ 1 સાથે અટકશે. □

29.9 ટ્રાખ્ટેનબ્રોટનું પ્રમેય

વિભાગ 29.6માં આપણે ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ શબ્દમાળા w માટે વાક્યો $\tau(M, w)$ તથા $\alpha(M, w)$ વ્યાખ્યાયિત કર્યા. પછી લેમા 29.14 અને લેમા 29.15માં બતાવ્યું કે $\tau(M, w) \to \alpha(M, w)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે પ્રામાણ્ય ધરાવે છે જ્યારે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M છેવટે અટકે છે. અટકવાની સમસ્યા અનિર્ણેય હોવાથી, આમાંથી પ્રથમ-ક્રમના તર્કનાં વાક્યોનું પ્રામાણ્ય અને સંતોષ્યતા અનિર્ણેય છે એ ફલિત થાય છે (પ્રમેય 29.16 અને ઉપસિદ્ધાંત 29.17).

પરંતુ વાક્યનું પ્રામાણ્ય અને સંતોષ્યતા કોઈ પણ સંરચનાઓ માટે વ્યાખ્યાયિત છે—સાન્ત હોય કે અનંત. તમને એવું લાગે કે કોઈ વાક્ય સાન્ત સંરચનામાં સંતોષ્ય છે કે નહીં (અથવા બધાં સાન્ત સંરચનાઓમાં પ્રામાણ્ય ધરાવે છે કે નહીં) તે નક્કી કરવું સરળ હશે. નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી ન શકાય તેની સાબિતી અનુરૂપ ફેરવીને બતાવી શકીએ કે એવું નથી.

પહેલાં લેમા 29.15ની સાબિતી ફરી જુઓ: ત્યાં આપણે $\tau(M,w)$નું નિદર્શ $\mathfrak{M}$ બનાવ્યું હતું, જે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું મશીન M શું કરે છે તેનું ચોક્કસ વર્ણન કરે છે. એ નિદર્શનો પ્રદેશ $\mathbb{N}$ હોવાથી તે અનંત હતો. પરંતુ M ઇનપુટ w પર ખરેખર અટકતું હોય, તો એ જ રીતે સાન્ત નિદર્શ $\mathfrak{M}'$ બનાવી શકીએ. માનો કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M, k પગલાં પછી અટકે છે. પ્રદેશ $|\mathfrak{M}'|$ તરીકે $\{0,\dots,n\}$ લો, જ્યાં n એ $k+1$ અને wની લંબાઈથી એક વધુમાંથી મોટું છે, અને મૂકો:

સ્રોત-સુધારો OLUN-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ n માટે k અને ઇનપુટની લંબાઈમાંથી મોટું મૂલ્ય લે છે. જો $n=k$ હોય, તો અટકવાના સમયનો પૂર્વગામી સંક્રમણ અથવા છેલ્લે લખાતું ખાનું સ્વ-લૂપના છેડે આવી શકે છે. $n>k$ રાખવાથી વપરાતી સમય-સંખ્યા અને અટકવા પહેલાં લખાતાં ખાનાં એ છેડાથી નીચે રહે છે.

$$\prime^{\mathfrak{M}'}(x)=\begin{cases}x+1 & \text{જો } x<n \text{ હોય}\\ n & \text{અન્યથા,}\end{cases}$$

અને $\langle x,y\rangle\in{<^{\mathfrak{M}'}}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $x<y$ અથવા $x=y=n$. બાકીની રીતે $\mathfrak{M}'$ની વ્યાખ્યા $\mathfrak{M}$ જેવી જ છે. અટકવાના સમય k સુધીનાં સંરૂપણો જ વિધાનોમાં રાખો; kથી મોટા સમય માટે બધાં Q_q અને S_σ વિધાનો અસત્ય રાખો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-025. પહેલાનો સુધારો પણ $n=\mathrm{len}(w)$ થવા દેતો હતો. ત્યારે $n<n$ સત્ય હોવાથી પ્રારંભિક ખાલી-ટેપની શરત છેલ્લા ઇનપુટ-ખાનાને ખાલી કહે છે; એ ખાનું સ્ટ્રોક ધરાવતું હોય તો વર્ણવેલું નિદર્શ આ શરત સંતોષતું નથી. હવે $n=\max(k+1,\mathrm{len}(w)+1)$ છે: છેડાનું ખાનું ઇનપુટથી પણ આગળ છે. અટક્યા પછી કોઈ સંક્રમણ ન માંગવા પાછળના સમયનાં વિધાનોની ખાલી વ્યાખ્યા પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

$\mathfrak{M}'$ની વ્યાખ્યા મુજબ, લેમા 29.15ની સાબિતીની જેમ, $\mathfrak{M}'\vDash\tau(M,w)$. અને આપણે M ઇનપુટ w પર અટકે છે એમ માન્યું હોવાથી $\mathfrak{M}'\vDash\alpha(M,w)$. તેથી $\mathfrak{M}'$ એ $\tau(M,w)\wedge\alpha(M,w)$નું સાન્ત નિદર્શ છે (અહીં $\to$ને બદલે $\wedge$ મૂક્યું છે).

આ સાબિતીનો અડધો ભાગ થયો: M ઇનપુટ w પર અટકે, તો $\tau(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ને સાન્ત નિદર્શ છે. દુર્ભાગ્યે ઊલટી દિશા સાચી નથી: કેટલાંક ટ્યુરિંગ મશીનો ઇનપુટ w પર અટકતાં નથી, છતાં $\tau(M,w)\wedge\alpha(M,w)$ને સાન્ત નિદર્શ મળે છે. દાખલા તરીકે, એક જ અવસ્થા q_0 અને સૂચના $\delta(q_0,0)=\langle q_0,0,N\rangle$ ધરાવતું મશીન M લો. ખાલી ઇનપુટ $w=\Lambda$ પર તે કદી અટકતું નથી: તે અનંત ચક્રમાં ચાલે છે, પરંતુ ટેપ બદલતું કે હેડ ખસેડતું નથી. બધાં સંરૂપણો સરખાં જ છે (એક જ અવસ્થા, હેડનું સ્થાન અને ટેપની સામગ્રી). આપણે $\tau(M,\Lambda)\wedge\alpha(M,\Lambda)$ સંતોષે એવું સાન્ત સંરચના $\mathfrak{M}''$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ (કસરત). તેમ છતાં, આવાં સંરચનાઓ દૂર થાય તે રીતે $\tau(M,w)$માં યોગ્ય ફેરફાર કરી શકીએ.

સ્વાધ્યાય 29.10. એક જ અવસ્થા q_0 અને એક જ સૂચના $\delta(q_0,0)=\langle q_0,0,N\rangle$ ધરાવતું ટ્યુરિંગ મશીન M લો. $|\mathfrak{M}''|=\{0,1,2\}$, $\prime^{\mathfrak{M}''}(0)=\prime^{\mathfrak{M}''}(1)=1$ અને $\prime^{\mathfrak{M}''}(2)=2$, તથા ${<^{\mathfrak{M}''}}=\{\langle0,1\rangle,\langle1,1\rangle,\langle2,2\rangle\}$ લો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ "એક જ અવસ્થા" કહેતાં છતાં સૂચનામાં અપરિચિત q આપે છે; અનુગામીની બીજી કિંમતમાં M''ને બદલે M' છે. અહીં બંને જગ્યાએ આ જ મશીન અને નિદર્શનાં યોગ્ય ચિહ્નો રાખ્યાં છે.

$Q_{q_0}^{\mathfrak{M}''}$, $S_0^{\mathfrak{M}''}$ અને $S_\triangleright^{\mathfrak{M}''}$ એ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો કે $\tau(M,\Lambda)$ તથા $\alpha(M,\Lambda)$ સાચાં થાય, અને કેમ થાય છે તે સમજાવો. સંકેત: $\delta(q_0,\triangleright)$ અવ્યાખ્યાયિત છે એ નોંધો. ખાતરી કરો કે

$$Q_{q_0}(\overline{1},\overline{n})\wedge S_\triangleright(\overline{0},\overline{n})\wedge\forall x\,(\overline{0}<x\to S_0(x,\overline{n}))\quad\text{બધાં } n\in\mathbb{N}\text{ માટે}$$
$$\exists y\,(Q_{q_0}(\overline{0},y)\wedge S_\triangleright(\overline{0},y))$$

બંને $\mathfrak{M}''$માં સત્ય છે.

ઇનપુટ $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ પર ટ્યુરિંગ મશીન Mનું કામ વર્ણવતાં વાક્યો વિચારો:

1. સંખ્યાઓ અને $<$ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો (વિભાગ 29.6માં $\tau(M, w)$ની વ્યાખ્યા જેવા જ).
2. પ્રારંભિક સંરૂપણ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો: $\tau(M, w)$ની વ્યાખ્યા જેવા જ.
3. એક સંરૂપણમાંથી બીજા સંરૂપણમાં થતું સંક્રમણ વર્ણવતાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો:
   આગળ માટે $\varphi(x, y)$ અગાઉ જેવું જ માનો અને નીચેનું વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\psi(y) \equiv \forall x\, (x < y \to x \neq y).$$

   (a) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', R\rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned}\forall x\, \forall y\, ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \to \\ (Q_{q_j}(x', y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y')))\end{aligned}$$

   (b) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', L\rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned}&\forall x\, \forall y\, ((Q_{q_i}(x', y) \wedge S_\sigma(x', y)) \to \\ &\qquad (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x', y') \wedge \varphi(x', y) \wedge \psi(y'))) \wedge \\ &\forall y\, ((Q_{q_i}(\overline{0}, y) \wedge S_\sigma(\overline{0}, y)) \to \\ &\qquad (Q_{q_j}(\overline{0}, y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, y') \wedge \varphi(\overline{0}, y) \wedge \psi(y')))\end{aligned}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLUN-016.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સામાન્ય ડાબે-ચાલ શાખામાં લખાતું ખાનું x' છતાં $\varphi(x, y)$ છે અને આગળના સમય માટે $\psi(y')$ નથી. અહીં લખાતું ખાનું યથાવત્-શરતમાંથી બાકાત છે અને આ શાખામાં પણ નવો સમય અગાઉના સમયોથી જુદો રહે છે.

   (c) દરેક સૂચના $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N\rangle$ માટે વાક્ય:

$$\begin{aligned}\forall x\, \forall y\, ((Q_{q_i}(x, y) \wedge S_\sigma(x, y)) \to \\ (Q_{q_j}(x, y') \wedge S_{\sigma'}(x, y') \wedge \varphi(x, y) \wedge \psi(y')))\end{aligned}$$

   જેમ જોઈ શકાય છે, Mનાં સંક્રમણો વર્ણવતાં વાક્યો, અંતે $\psi(y')$ ઉમેર્યું છે તે સિવાય, $\tau(M, w)$નાં અનુરૂપ વાક્ય જેવા જ છે. $\psi(y')$ ખાતરી કરે છે કે "આગળના" સંરૂપણનો સૂચક y' અગાઉની બધી સંખ્યાઓ 0, 0′, ...થી જુદો છે.

ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ w માટે ઉપરનાં બધાં વાક્યોનું સંયોજન $\tau'(M, w)$ માનો.

લેમા 29.19. ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકે, તો $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ને સાન્ત નિદર્શ છે.

સાબિતી. $\mathfrak{M}'$ને લેમા 29.15ની સાબિતી જેવું જ લો, પરંતુ:

$$\begin{aligned}\left|\mathfrak{M}'\right| &= \{0, \dots, n\}, \\ \prime^{\mathfrak{M}'}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{જો } x < n \text{ હોય} \\ n & \text{અન્યથા,} \end{cases} \\ \langle x, y\rangle \in <^{\mathfrak{M}'} &\text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે } x < y \text{ અથવા } x = y = n,\end{aligned}$$

□

જ્યાં $n = \max(k + 1, \mathrm{len}(w) + 1)$ અને k એ એવી સૌથી નાની પગલાંની સંખ્યા છે કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M, k પગલાં પછી અટક્યું હોય.

સ્રોત-સુધારો OLUN-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં ફરી $n = \max(k, \mathrm{len}(w))$ લે છે. OLUN-013 મુજબ અટકવાના સમય અને છેલ્લા લખાતા ખાનાને છેડાની સ્વ-લૂપથી દૂર રાખવા અહીં $k+1$ લીધું છે; એટલે $\psi(\overline{k})$ પણ અંતિમ સંક્રમણથી ફલિત થઈ શકે છે.

ઇનપુટ માટે પણ છેડો અલગ રાખવા OLREA-025 મુજબ $\mathrm{len}(w)+1$ લીધું છે; પાછળના સમયનાં વિધાનો પણ એ જ રીતે અસત્ય છે. $\mathfrak{M}' \vDash \tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ તેની ચકાસણી કસરત તરીકે છોડી છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સંતોષ-દાવામાં $E(M,w)$ આગળનું મેટાસંકેત છૂટ્યું છે; અહીં વ્યાખ્યાયિત વાક્ય $\alpha(M,w)$ જ રાખ્યું છે.

સ્વાધ્યાય 29.11. $\mathfrak{M}' \vDash \tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ સાબિત કરીને લેમા 29.19ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ કસરતમાં $\tau'(M,w)$ને બદલે $\tau(M,w)$ છે અને $E(M,w)$ આગળનું છૂટે છે; ઉપપ્રમેયમાં દર્શાવેલું જ સંયોજન અહીં ચકાસવાનું છે.

લેમા 29.20. $\tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ને સાન્ત નિદર્શ હોય, તો ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકે છે.

સાબિતી. પ્રતિનિષેધ સાબિત કરીએ. માનો કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકતું નથી. $\tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$ને કોઈ નિદર્શ જ ન હોય, તો વાત પૂરી. તેથી માનો કે $\mathfrak{M}$ એ $\tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$નું નિદર્શ છે. હવે બતાવવું છે કે તે સાન્ત હોઈ શકતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLUN-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં જૂના $\tau(M,w)$નું નિદર્શ માને છે, પણ નવી ψ શરત પરથી અનંતપણું બતાવવા $\tau'(M,w)$નું નિદર્શ જરૂરી છે.

લેમા 29.13ની જેમ સાબિત કરી શકીએ કે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M જો n પગલાં પહેલાં અટક્યું ન હોય અને $n \geq 1$ હોય, તો $\tau'(M,w) \vDash \chi(M,w,n) \wedge \psi(\overline{n})$. M ઇનપુટ w પર અટકતું નથી, તેથી દરેક ધન $n \in \mathbb{N}$ માટે $\tau'(M,w) \vDash \chi(M,w,n) \wedge \psi(\overline{n})$. પ્રારંભિક સંરૂપણનું $\chi(M,w,0)$ ઇનપુટનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી અલગથી મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLUN-020. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\psi(\overline{n})$ને $n=0$ માટે પણ ફલિત કહે છે; પ્રારંભિક સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો એ દાવો આપતાં નથી. પ્રથમ સંક્રમણથી આગળના બધા $n \geq 1$ માટે ψ મળે છે, અને જુદા આંકિક પદો બતાવવા એટલું પૂરતું છે.

વિધાન 29.10થી, દરેક $k < n$ માટે $\tau'(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{n}$. વળી $\psi(\overline{n}) \vDash \overline{k} < \overline{n} \to \overline{k} \neq \overline{n}$. તેથી બધા $k < n$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \overline{k} \neq \overline{n}$: એટલે અસંખ્ય પદો $\overline{k}$નાં મૂલ્યો $\mathfrak{M}$માં જુદાં જ હોવાં જોઈએ. પરંતુ તેના માટે $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોવો જરૂરી છે. તેથી $\mathfrak{M}$, $\tau'(M,w) \wedge \alpha(M,w)$નું સાન્ત નિદર્શ હોઈ શકતું નથી. □

સ્વાધ્યાય 29.12. ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M જો n પગલાં પહેલાં અટક્યું ન હોય અને $n \geq 1$, તો $\tau'(M,w) \vDash \psi(\overline{n})$ સાબિત કરીને લેમા 29.20ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

સ્રોત-સુધારો OLUN-021. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ કસરતમાં $n = 0$ પણ આવરી લે છે. OLUN-020 મુજબ તે પ્રારંભિક કિસ્સામાં આ દાવો જરૂરી નથી કે ફલિત પણ થતો નથી.

પ્રમેય 29.21 (ટ્રાખ્ટેનબ્રોટનું પ્રમેય). પ્રથમ-ક્રમના તર્કનું મનસ્વી વાક્ય સાન્ત નિદર્શ ધરાવે છે કે નહીં (એટલે સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્ય છે કે નહીં) તે અનિર્ણેય છે.

સાબિતી. માનો કે સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્યતા નક્કી કરતું ટ્યુરિંગ મશીન F હોય. તો કોઈ પણ ટ્યુરિંગ મશીન M અને ઇનપુટ w માટે વાક્ય $\tau'(M, w) \wedge \alpha(M, w)$ ગણીને F વડે તેને સાન્ત નિદર્શ છે કે નહીં તે નક્કી કરી શકીએ. લેમાઓ 29.19 અને 29.20 મુજબ એવું નિદર્શ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે ઇનપુટ w પર શરૂ થયેલું M અટકે. એટલે F વડે અટકવાની સમસ્યા ઉકેલી શકાય; પરંતુ તે ઉકેલી શકાતી નથી એ જાણીએ છીએ. □

ઉપસિદ્ધાંત 29.22. સાન્ત નિદર્શોમાં પ્રામાણ્ય માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ એવી કોઈ નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ હોઈ શકતી નથી: એટલે એવી નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ, જેમાં દરેક સાન્ત સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \psi$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\vdash \psi$ હોય.

સાબિતી. કસરત. □

સ્વાધ્યાય 29.13. ઉપસિદ્ધાંત 29.22 સાબિત કરો. ψ દરેક સાન્ત સંરચનામાં સંતોષાય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\neg\psi$ સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્ય નથી એ નોંધો. પ્રમેય 29.18ના અર્થમાં સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્યતા અર્ધનિર્ણેય કેમ છે તે સમજાવો. આથી સાન્ત નિદર્શોમાં પ્રામાણ્ય માટેની નિષ્પત્તિ પદ્ધતિ હોત, તો સાન્ત નિદર્શમાં સંતોષ્યતા નિર્ણેય બનત એવું કેમ થાય તે દલીલ કરો.

ભાગ VIII

અપૂર્ણતા

આ ભાગમાં અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો આવે છે. તે પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્રના ભાગો (ખાસ કરીને સાબિતી-તંત્ર) અને સંગણનીયતા ભાગમાંના પુનરાવર્તી વિધેયો અંગેની સામગ્રી પર આધાર રાખે છે. આ લખાણ જેરેમી એવિગાડની નોંધો પર આધારિત છે; રિચર્ડ ઝાકે તેમાં સુધારા કર્યા છે.

પ્રકરણ 30

અપૂર્ણતાનો પરિચય

30.1 ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ

આ વિભાગમાં અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયોને યોગ્ય સંદર્ભમાં સમજવામાં મદદરૂપ થતી ઐતિહાસિક ઘટનાઓની ટૂંકી ચર્ચા કરીશું. ખાસ કરીને, ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રના ઇતિહાસનો ખૂબ જ સંક્ષિપ્ત આલેખ આપીશું અને પછી ગણિતના પાયા વિશેના ઇતિહાસની થોડી વાત કરીશું.

“ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્ર” શબ્દસમૂહના બે અર્થ થઈ શકે. “ગાણિતિક” શબ્દ વિષયને વર્ણવે છે એમ લઈએ, તો “ગણિતનો તર્ક”નો અર્થ થાય: ગણિતીય દલીલોના સિદ્ધાંતો. એ શબ્દ પદ્ધતિને વર્ણવે છે એમ લઈએ, તો “તર્કનું ગણિત”નો અર્થ થાય: દલીલોના સિદ્ધાંતોનો ગાણિતિક અભ્યાસ. આગળનું વર્ણન ઘણી વાર એકસાથે આ બંને અર્થમાં ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્ર વિશે છે.

તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ મૂળે એરિસ્ટોટલથી શરૂ થયો; તે લગભગ ઈસવીસન પૂર્વે 384–322 દરમિયાન જીવ્યા. તેમનાં Categories, Prior analytics અને Posterior analyticsમાં વૈજ્ઞાનિક દલીલોના સિદ્ધાંતોનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ છે; તેમાં નિગમનત્રયનો પણ વિગતવાર અને વ્યવસ્થિત અભ્યાસ છે.

મધ્યયુગના પંડિતીય દર્શનમાં એરિસ્ટોટલનું તર્કશાસ્ત્ર પ્રભુત્વ ધરાવતું હતું. અઢારમી સદી જેટલા મોડા સમયમાં પણ કાન્ટ માનતા હતા કે એરિસ્ટોટલનું તર્કશાસ્ત્ર સંપૂર્ણ છે અને તેમાં સુધારાની જરૂર નથી. પરંતુ નિગમનત્રયનો સિદ્ધાંત ગણિતીય દલીલના માત્ર ઉપરછલ્લા પાસાંઓનું જ નિરૂપણ કરી શકે છે. તેની એક સદી પહેલાં, ન્યૂટનના સમકાલીન લાઇબનિટ્ઝે તાર્કિક દલીલ માટે સંપૂર્ણ “કલન”ની કલ્પના કરી હતી અને એવું કલન રચવા તરફ કેટલાક પ્રાથમિક પગલાં પણ લીધાં; તેમણે મૂળે વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનું એક સ્વરૂપ વર્ણવ્યું.

ઓગણીસમી સદી તર્કશાસ્ત્ર માટે નિર્ણાયક બની. 1854માં જ્યોર્જ બૂલે The Laws of Thought લખ્યું; તેમાં વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રનો વિસ્તૃત બીજગણિતીય અભ્યાસ છે, જે આજની રજૂઆતોથી બહુ દૂર નથી. 1879માં ગોટલોબ ફ્રેગેએ Begriff-sschrift (સંકેતલેખન) પ્રકાશિત કર્યું. તે વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં પરિમાણકો અને સંબંધો ઉમેરીને પ્રથમ-ક્રમનું તર્કશાસ્ત્ર પણ સમાવે છે. વાસ્તવમાં, ફ્રેગેની તાર્કિક પદ્ધતિઓમાં ઉચ્ચ-ક્રમનું તર્કશાસ્ત્ર અને તેથી વધુ પણ હતું. પોતાના Basic Laws of Arithmeticમાં તેમણે બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે અંકગણિતનું સમગ્ર જ્ઞાન કેવળ તાર્કિક પૂર્વધારણાઓમાંથી તેમના Begriff-sschriftમાં વ્યૂત્પન્ન થઈ શકે. દુર્ભાગ્યે, 1902માં રસેલે બતાવ્યું તેમ આ પૂર્વધારણાઓ અસુસંગત નીવડી. તે અસુસંગત સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય બાજુએ રાખીએ તો ફ્રેગેએ લગભગ એકલા હાથે આધુનિક તર્કશાસ્ત્ર શોધ્યું—આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે. બૂલ પછી બીજગણિતીય અભિગમ ધરાવતા પીયર્સ અને શ્રોડર સહિતના વિચારકોએ પણ પરિમાણકયુક્ત તર્કશાસ્ત્ર સ્વતંત્ર રીતે વિકસાવ્યું.

હવે ગણિતના પાયા અંગેના વિકાસ તરફ વળીએ. ગણિતમાં તર્કશાસ્ત્રની મહત્ત્વની ભૂમિકા હોવાથી ઉપર વર્ણવેલા વિકાસો સાથે તેનો ઘણો સંબંધ છે. દાખલા તરીકે, સમગ્ર ગણિત માત્ર પોતાની તાર્કિક ગોઠવણી પર આધારિત છે એવું બતાવવાના સ્પષ્ટ હેતુથી ફ્રેગેએ તેમનું તર્કશાસ્ત્ર વિકસાવ્યું. ખાસ કરીને, કાન્ટના મત મુજબનાં અનુભવથી સ્વતંત્ર સંશ્લેષક સત્યોને બદલે ગણિત અનુભવથી સ્વતંત્ર વિશ્લેષક સત્યોનું બનેલું છે એમ તેઓ બતાવવા ઇચ્છતા હતા.

ઘણા લોકો શુદ્ધ ગણિતનો જન્મ ગ્રીક લોકો પાસે થયો એમ માને છે. લગભગ ઈસવીસન પૂર્વે 300માં લખાયેલું યુક્લિડનું Elements ચોકસાઈ અને કડક દલીલ પર ભાર મૂકતું ગ્રીક ગણિતનું પરિપક્વ ઉદાહરણ છે. તેના વ્યાખ્યાઓ અને સાબિતીઓ

આજના માધ્યમિક શાળાના ભૂમિતિનાં પાઠ્યપુસ્તકોમાં લગભગ મૂળ સ્વરૂપે જ છે (જ્યાં સુધી ભૂમિતિ હજી શીખવાય છે). ગણિતમાં જ નહીં, દર્શનની શાખાઓમાં પણ આ ગાણિતિક દલીલની રીતને કડક દલીલનું આદર્શ માનવામાં આવ્યું છે. સ્પિનોઝાએ તો નૈતિક અને ધાર્મિક દલીલો પણ યુક્લિડની શૈલીમાં રજૂ કરી હતી— જે જોવામાં વિચિત્ર લાગે છે!

સત્તરમી સદીમાં ન્યૂટન અને લાઇબનિટ્ઝે કલન શોધ્યું. (સદીઓ સુધી પ્રાથમિકતાનો ઉગ્ર વિવાદ રહ્યો, પરંતુ આજે મોટાભાગના વિદ્વાનો માને છે કે બંને વિકાસ મુખ્યત્વે સ્વતંત્ર હતા.) કલનમાં, દાખલા તરીકે, અનંત સૂક્ષ્મ રાશિઓના અનંત સરવાળા વિશે દલીલો આવે છે. આ લક્ષણોને કારણે બિશપ બર્કલીએ તેની ટીકા કરી: તેમના મતે ઈશ્વરમાં માનવું તેમના સમયના ગણિત કરતાં ઓછું તર્કસંગત નહોતું. અઢારમી સદીમાં કલનની પદ્ધતિઓનો વ્યાપક ઉપયોગ થયો; લિયોનાર્ડ ઓયલરે અનંત સરવાળાઓવાળી ગણતરીઓથી નોંધપાત્ર પરિણામો મેળવ્યાં.

ઓગણીસમી સદીમાં ગણિતશાસ્ત્રીઓએ કલનને વધુ મજબૂત પાયો આપીને બર્કલીની ટીકાનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કોશી, વાયરસ્ટ્રાસ, બોલ્ઝાનો વગેરેના પ્રયાસોથી “એપ્સિલોન અને ડેલ્ટા” વડે લક્ષ, સાતત્ય, અવકલન અને સંકલનની આજની વ્યાખ્યાઓ મળી; એટલે કે તેમાં અનંતસૂક્ષ્મ રાશિઓનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. સદીના પછીના ભાગમાં ગણિતશાસ્ત્રીઓ આગળ વધીને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સહિત સમગ્ર કલનને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની મદદથી સમજાવવા પ્રયત્નશીલ બન્યા. (ક્રોનેકર: “પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઈશ્વરે બનાવી; બાકી બધું માણસનું કામ છે.”) 1872માં ડેડકિન્ડે “Continuity and the irrational numbers” લખ્યું. તેમાં તેમણે સંમેય સંખ્યાઓના ગણ તરીકે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કેવી રીતે “રચવી” તે બતાવ્યું (અને સંમેય સંખ્યાઓને, આપણે જાણીએ છીએ તેમ, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની જોડીઓ તરીકે જોઈ શકાય). 1888માં તેમણે “Was sind und was sollen die Zahlen” (લગભગ, “પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ શું છે અને તે કેવી હોવી જોઈએ?”) લખ્યું; તેમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને કેવળ “તાર્કિક” શબ્દોમાં સમજાવવાનો હેતુ હતો. 1887માં ક્રોનેકરે “Über den Zahlbegriff” (“સંખ્યાની સંકલ્પના વિશે”) લખ્યું; તેમાં તેમણે તમામ ગણિતીય પદાર્થોને પૂર્ણ સંખ્યાઓ વડે નિરૂપવાની વાત કરી. 1889માં જ્યુસેપ્પે પિયાનોએ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે ઔપચારિક, સાંકેતિક સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો આપ્યાં.

ઓગણીસમી સદીના અંતે અનંત અંગે વધુ સાહસિક અભિગમ પણ દેખાયો. તે પહેલાં, અનંત પદાર્થો અને સંરચનાઓને (જેમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ) સાવચેતીથી જોવામાં આવતાં: “અનંત સંખ્યામાં” એટલે “જેટલાં જોઈએ તેટલાં”, અને “લક્ષ તરફ જાય” એટલે “જેટલા જોઈએ તેટલા નજીક જાય” એવો અર્થ લેવાતો. પરંતુ જ્યોર્જ કૅન્ટોરે બતાવ્યું કે અનંતને ખરેખર અનંત તરીકે લઈ શકાય. કૅન્ટોર, ડેડકિન્ડ અને અન્યના કાર્યથી આજે વ્યાપક સ્વીકૃત ગણસિદ્ધાંત આધારિત ગણિતની સામાન્ય સમજ વિકસી.

આથી આપણે વીસમી સદીના તર્કશાસ્ત્ર અને પાયાના વિકાસો સુધી પહોંચીએ છીએ. 1902માં રસેલે ફ્રેગેને તેમની તાર્કિક પદ્ધતિમાંના વિરોધાભાસ વિશે પત્ર લખ્યો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-028. મૂળ અહીં 1902ને વિરોધાભાસની શોધનું વર્ષ કહે છે. અહીં તે વર્ષને પત્રવ્યવહાર સાથે જોડ્યું છે: રસેલનો ફ્રેગેને 16 જૂન 1902નો પત્ર આ વિરોધાભાસ સમજાવે છે. પત્રના પ્રકાશિત અંશ માટે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસનું ગ્રંથ-અવતરણ જુઓ.

1904માં ઝર્મેલોએ કહેવાતા “પસંદગીના સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય” વડે કૅન્ટોરનો સુવ્યવસ્થિત-ક્રમનો સિદ્ધાંત સાબિત કર્યો; આ સ્વયંસિદ્ધ વાક્યની માન્યતા અંગે ઘણો વિવાદ થયો. 1910થી 1913 વચ્ચે રસેલ અને વ્હાઇટહેડના Principia Mathematicaના ત્રણ ખંડ પ્રસિદ્ધ થયા; તેમાં ગણિતને તર્કના પાયા પર ઊભું કરવાના ફ્રેગેના કાર્યક્રમને આગળ વધાર્યો. પરંતુ રસેલ અને વ્હાઇટહેડે બે એવા સિદ્ધાંતો સ્વીકારવા પડ્યા જેને કેવળ તાર્કિક ગણવાનું મુશ્કેલ લાગતું હતું: અનંતનું સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય અને “ઘટાડનીયતા”નું સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય. 1900ના દાયકામાં પોઇનકારે ગણિતમાં “પોતે વ્યાખ્યાયિત થનારને સમાવતી સમષ્ટિ પર આધારિત વ્યાખ્યાઓ”ના ઉપયોગની ટીકા કરી; 1910ના દાયકામાં બ્રાઉવરે સમગ્ર ગણિતને “સ્ફુરણાવાદી” પાયા પર નવેસરથી સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો; તેમાં વર્જિત મધ્યનો નિયમ ($\varphi \vee \neg\varphi$) વપરાતો નથી.

ખરેખર વિચિત્ર સમય! સમગ્ર ગણિતને તર્કમાં ઘટાડવાનો કાર્યક્રમ હવે “તર્કવાદ” કહેવાય છે અને ઉપર જણાવેલી મુશ્કેલીઓને કારણે તેને સામાન્ય રીતે નિષ્ફળ માનવામાં આવે છે. માનસિક સ્ફુરણાત્મક રચનાઓ વડે ગણિત વિકસાવવાનો કાર્યક્રમ “સ્ફુરણાવાદ” કહેવાય છે; રોજિંદા ગણિત પર તે અતિ કડક મર્યાદાઓ મૂકે છે એવું મનાય છે. સદીના વળાંકે ડેવિડ હિલ્બર્ટ—અત્યંત પ્રભાવશાળી ગણિતશાસ્ત્રીઓમાંના એક—કૅન્ટોર અને ડેડકિન્ડે રજૂ કરેલી નવી અમૂર્ત પદ્ધતિઓના પ્રબળ સમર્થક હતા: “કૅન્ટોરે આપણા માટે રચેલા સ્વર્ગમાંથી આપણને કોઈ હાંકી કાઢશે નહીં.” તેમ છતાં તેઓ આ નવી પદ્ધતિઓની પાયા અંગેની ટીકાઓને પણ ગંભીરતાથી લેતા (વિચિત્ર રીતે, હવે આ પદ્ધતિઓ “શાસ્ત્રીય” કહેવાય છે). તેમણે બંને હેતુ સાધવાનો નીચેનો રસ્તો સૂચવ્યો:

1. શાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓને ઔપચારિક સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો અને નિયમો વડે નિરૂપવી; ગણિતીય પ્રશ્નોને સ્વયંસિદ્ધ-તંત્રમાં સૂત્રો તરીકે નિરૂપવા.

2. સલામત, “સાન્ત-પદ્ધતિઓ” વડે આ ઔપચારિક નિષ્પત્તિ-તંત્રો સુસંગત છે તે સાબિત કરવું.

પહેલો હેતુ સિદ્ધ કરવા હિલ્બર્ટનું કાર્ય ઘણું આગળ વધ્યું. 1899માં તેમના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ Foundations of geometryમાં તેમણે ભૂમિતિ માટે આવું કર્યું હતું. પછીનાં વર્ષોમાં તેમણે અને તેમના વિદ્યાર્થીઓ તથા સહયોગીઓએ ગણિતની બીજી શાખાઓમાં પણ એવું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હિલ્બર્ટે પોતે અંકગણિત અને વિશ્લેષણ માટે સ્વયંસિદ્ધ-તંત્રો આપ્યાં. ઝર્મેલોએ ગણસિદ્ધાંતનું સ્વયંસિદ્ધીકરણ આપ્યું; ફ્રેન્કેલ, સ્કોલેમ, ફોન નોયમાન અને અન્યોએ તેને વિસ્તાર્યું. 1920ના દાયકાના મધ્ય સુધી “સમગ્ર” ગણિતના સ્વયંસિદ્ધીકરણનો દાવો કરતા બે અભિગમ હતા: રસેલ અને વ્હાઇટહેડનું Principia mathematica અને જે ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત કહેવાયું તે.

1921માં હિલ્બર્ટે આ તંત્રોની સુસંગતતા સાબિત કરવાનો હેતુ ધરાવતો સંશોધન-કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. તેમાં તેમના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, ખાસ કરીને બર્નેય્સ, એકરમાન અને પછી જેન્ટ્ઝેને મદદ કરી. મુખ્ય વિચાર આ હતો: ગણિતમાં અસુસંગતતાની નિષ્પત્તિ શક્ય છે કે નહીં તે પ્રશ્નને ચિહ્નોની શક્ય શ્રેણીઓ અંગેના સંયોજનાત્મક પ્રશ્નમાં ફેરવવો; એટલે કે અંકગણિત, વિશ્લેષણ કે ગણસિદ્ધાંતના સ્વયંસિદ્ધ-તંત્રમાંથી, દાખલા તરીકે, $\varphi \wedge \neg\varphi$ની સાચી નિષ્પત્તિ હોવાના માપદંડને સંતોષતી વાક્યોની શક્ય શ્રેણીઓનો પ્રશ્ન. આવી ચિહ્ન-શ્રેણી શક્ય નથી તેની સાબિતી પોતે ગાણિતિક સાબિતી હોવાથી આ સ્વયંસિદ્ધ-તંત્રોમાં ઔપચારિક બનાવી શકાય. બીજા શબ્દોમાં, દાખલા તરીકે અંકગણિત સુસંગત છે એવું કહેતો કોઈ વાક્ય Con હશે. વધુમાં, ખાસ કરીને જો તેની સાબિતી માટે માત્ર ખૂબ મર્યાદિત, “સાન્ત” સાધનો જોઈએ, તો તે વાક્ય સંબંધિત તંત્રોમાં સાબિત થઈ શકવું જોઈએ.

બીજો હેતુ—વિકસાવેલા સ્વયંસિદ્ધ-તંત્રો દરેક ગણિતીય પ્રશ્ન નક્કી કરે—બે રીતે ચોક્કસ કરી શકાય. એક રીતે આવું કહી શકાય: ગણિતના સ્વયંસિદ્ધ-તંત્રની ભાષાનાં દરેક વાક્ય φ માટે સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી કાં તો φ અથવા $\neg\varphi$ સાબિત થાય. આ સાચું હોય તો એવું કોઈ વાક્ય નહીં હોય જેને આ સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોના આધારે ન સાબિત કરી શકાય કે ન નકારી શકાય; તંત્ર કોઈ પ્રશ્ન અનિર્ણીત નહીં રાખે. આ ગુણધર્મવાળું સ્વયંસિદ્ધ-તંત્ર પૂર્ણ કહેવાય છે. અલબત્ત, કોઈ ચોક્કસ વાક્ય માટે બેમાંથી કઈ શક્યતા છે તે નક્કી કરવું હજી મુશ્કેલ હોઈ શકે. પરંતુ સિદ્ધાંતમાં એવું કરવાની પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. વાસ્તવમાં, હિલ્બર્ટે વિચારેલાં સ્વયંસિદ્ધ અને નિષ્પત્તિ તંત્રો માટે પૂર્ણતા એવી પદ્ધતિનું અસ્તિત્વ ફલિત કરે—જોકે હિલ્બર્ટ આ વાત જાણતા નહોતા. પ્રશ્નનો બીજો અર્થ વધુ મજબૂત શરત છે: આપેલું વાક્ય φ સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી વ્યૂત્પન્ન થાય છે કે નહીં તે નક્કી કરતી યાંત્રિક, સંગણકીય પદ્ધતિ હોય.

1931માં ગડેલે બે “અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો” સાબિત કર્યાં, જે બતાવે છે કે આ કાર્યક્રમ સફળ થઈ શકે નહીં. ગણિતના પૂરતા શક્તિશાળી, સુસંગત અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય તંત્રો પૂર્ણ હોઈ શકતાં નથી. વધુ શરતો હેઠળ આવું તંત્ર પોતાની સુસંગતતા વ્યક્ત કરતું વાક્ય સાબિત કરી શકતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLINC-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં “ગણિત માટેનું કોઈ તંત્ર પૂર્ણ નથી” અને સુસંગતતાનું વાક્ય “ન સાબિત થાય કે ન નકારી શકાય” એમ અતિ વ્યાપક રીતે કહે છે. આ જ ગ્રંથના અપૂર્ણતા-પરિણામોના અવલોકનમાં પ્રથમ પ્રમેય માટે સુસંગત, સ્વયંસિદ્ધીકરણીય અને સંગણનીય વિધેયો/નિર્ણેય સંબંધોને નિરૂપતું તંત્ર ધાર્યું છે; બીજા પ્રમેયમાં પોતાની સુસંગતતા સાબિત ન થવાની વાત વધુ કડક શરતો હેઠળ છે. મૂળનું નકારી ન શકાય તેવું સામાન્ય દાવું અહીં રાખ્યું નથી.

આ હિલ્બર્ટના મૂળ કાર્યક્રમ માટે ભારે આઘાત હતો. તેમ છતાં, ગણિતમાં ઘણી વાર થાય છે તેમ, તેનાથી સંશોધન માટે નવી અને રસપ્રદ દિશાઓ પણ ખુલી. ગણિતનું એક જ સર્વસમાવેશક ઔપચારિક તંત્ર ન હોય, તો વધુ મર્યાદિત તંત્રો વિકસાવી તેમાં શું સાબિત કરી શકાય તે તપાસવું યોગ્ય છે. આ તંત્રોની સુસંગતતા સ્થાપવા માટે ઓછા મર્યાદિત સાબિતી-માર્ગો વિકસાવવાનું અને તેમની સુસંગતતા સાબિત કરવી કેટલી મુશ્કેલ છે તે માપવાનું પણ યોગ્ય છે. ગડેલે બતાવ્યું કે (લગભગ) દરેક ઔપચારિક તંત્રમાં તે નક્કી ન કરી શકે એવા પ્રશ્નો છે; તેથી કોઈ ચોક્કસ તંત્ર નક્કી ન કરી શકે એવા “રસપ્રદ” પ્રશ્નો શોધવા અને તેમને નક્કી કરવા માટે તંત્ર કેટલું શક્તિશાળી હોવું જોઈએ તે સમજવું યોગ્ય છે. આજ સુધી તર્કશાસ્ત્રીઓ સાબિતીઓના સિદ્ધાંત નામની નવી ગણિતીય શાખામાં આ પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરે છે.

30.2 વ્યાખ્યાઓ

ગણિતને ઔપચારિક બનાવવાનો અને આવું ઔપચારિકીકરણ સુસંગત તથા પૂર્ણ છે એમ બતાવવાનો હિલ્બર્ટનો કાર્યક્રમ હાથ ધરવા પહેલાં ભાષા, તાર્કિક માળખું અને સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોનું તંત્ર પસંદ કરવું પડે. અહીં આપણે ધારી લઈએ કે ગણિતને પ્રથમ-ક્રમની ભાષામાં ઔપચારિક બનાવી શકાય: એટલે, અચળો, ફલનો અને વિધેયોનો કોઈ ગણ એવો હોય કે પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્રના સંયોજકો અને પરિમાણકો સાથે મળીને તે ગણિતના દાવા વ્યક્ત કરી શકે. મોટાભાગના લોકો માને છે કે એવી ભાષા છે: ગણસિદ્ધાંતની ભાષા, જેમાં $\in$ એકમાત્ર અતાર્કિક ચિહ્ન છે. આટલી સાદી ભાષા આટલું બધું વ્યક્ત કરી શકે છે એ પહેલી નજરે અવિશ્વસનીય લાગે છે; ગણિતનો લગભગ આખો ભાગ આટલી મર્યાદિત શબ્દાવલિમાં વ્યક્ત થઈ શકે છે તે સ્થાપવામાં ઘણું કામ લાગ્યું. હમણાં માટે વાત સરળ રાખવા અંકગણિત સુધી જ ચર્ચા મર્યાદિત કરીએ, એટલે માત્ર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ સાથે સંબંધિત ગણિત. અંકગણિતના તથ્યો વ્યક્ત કરવાની સ્વાભાવિક ભાષા $\mathcal{L}_A$ છે. $\mathcal{L}_A$માં એક દ્વિસ્થાનિક વિધેય $<$, એક અચળ o, એક એકસ્થાનિક ફલન $\prime$ અને બે દ્વિસ્થાનિક ફલનો $+$ તથા $\times$ છે.

વ્યાખ્યા 30.1. વાક્યોનો ગણ Γ સિદ્ધાંત છે, જો તે તાર્કિક ફલિતતા હેઠળ બંધ હોય; એટલે કે જો $\Gamma = \{\varphi : \Gamma \vDash \varphi\}$ હોય.

સિદ્ધાંતો નિર્દિષ્ટ કરવાની બે સરળ રીત છે. એક રીત કોઈ સંરચનામાં સત્ય હોય એવાં વાક્યોનો ગણ લેવાની. દાખલા તરીકે, $\mathcal{L}_A$ માટે એવી સંરચના લો જેમાં પ્રદેશ $\mathbb{N}$ હોય અને બધાં અતાર્કિક ચિહ્નોના અર્થઘટન અપેક્ષા મુજબ હોય.

વ્યાખ્યા 30.2. અંકગણિતનું પ્રમાણભૂત નિદર્શ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત સંરચના $\mathfrak{N}$ છે:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $\mathrm{o}^{\mathfrak{N}} = 0$
3. $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$, દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે
4. $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$, દરેક $n, m \in \mathbb{N}$ માટે
5. $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$, દરેક $n, m \in \mathbb{N}$ માટે
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

'$\times$' અને '$\cdot$'નો ભેદ નોંધો: $\times$ અંકગણિતની ભાષાનું ચિહ્ન છે. ગુણાકાર યાદ આવે તે માટે એ પસંદ કર્યું છે, પણ $\times$ પોતે ગુણાકારની ક્રિયા નથી; તે દ્વિસ્થાનિક વિધેય-ચિહ્ન છે (સત્તાવાર રીતે f^2_1). તેનાથી વિપરીત $\cdot$ સામાન્ય ગુણાકારનું વિધેય છે. $n \cdot m$ દેખાય ત્યારે તેનો અર્થ n અને m સંખ્યાઓનો ગુણાકાર છે; $x \times y$ દેખાય ત્યારે અંકગણિતની ભાષાના પદ વિશે વાત છે. પ્રમાણભૂત નિદર્શમાં વિધેય-ચિહ્ન $\times$નું અર્થઘટન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના વિધેય $\cdot$ તરીકે થાય છે. સરવાળા માટે આપણે $+$ને અંકગણિતની ભાષાના વિધેય-ચિહ્ન અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના સરવાળાના વિધેય, બંને માટે વાપરીએ છીએ. અહીં અર્થ પ્રસંગથી નક્કી કરવો પડે.

વ્યાખ્યા 30.3. સાચું અંકગણિતનો સિદ્ધાંત અંકગણિતના પ્રમાણભૂત નિદર્શમાં સંતોષાતાં વાક્યોનો ગણ છે; એટલે કે,

$$\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}.$$

$\mathbf{TA}$ સિદ્ધાંત છે: $\mathbf{TA} \vDash \varphi$ હોય ત્યારે φ, $\mathbf{TA}$ને સંતોષતા દરેક સંરચનામાં સંતોષાય છે. $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{TA}$ હોવાથી $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ મળે, તેથી $\varphi \in \mathbf{TA}$.

સિદ્ધાંત Γ નિર્દિષ્ટ કરવાની બીજી રીત તેને વાક્યોના કોઈ ગણ Γ_0માંથી ફલિત થતાં બધાં વાક્યોનો ગણ માનવાની છે. એ સ્થિતિમાં Γ, તાર્કિક ફલિતતા હેઠળ Γ_0નું "બંધ" છે. આ રીતે સિદ્ધાંત નિર્દિષ્ટ કરવો ત્યારે જ રસપ્રદ છે જ્યારે Γ_0 સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવ્યો હોય; દાખલા તરીકે, Γ_0ના ઘટકોની યાદી હોય. ઓછામાં ઓછું Γ_0 નિર્ણેય તો હોવો જોઈએ: કોઈ વાક્ય એ Γ_0નો ઘટક છે કે નહીં તેની સંગણકીય તપાસ શક્ય હોવી જોઈએ. Γ_0નાં વાક્યોને આપણે Γનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો અને Γને Γ_0 દ્વારા સ્વયંસિદ્ધીકૃત કહીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 30.4. સિદ્ધાંત Γ એ Γ_0 વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે

$$\Gamma = \{\varphi : \Gamma_0 \vDash \varphi\}$$

હોય.

વ્યાખ્યા 30.5. નીચેના વાક્યો વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત સિદ્ધાંત $\mathbf{Q}$ "રોબિન્સનનું $\mathbf{Q}$" કહેવાય છે; તે અંકગણિતનો ખૂબ સરળ સિદ્ધાંત છે.

$$\forall x \, \forall y \, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$
$$\forall x \, \mathsf{o} \neq x' \tag{Q_2}$$
$$\forall x \, (x = \mathsf{o} \vee \exists y \, x = y') \tag{Q_3}$$
$$\forall x \, (x + \mathsf{o}) = x \tag{Q_4}$$
$$\forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \tag{Q_5}$$
$$\forall x \, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \tag{Q_6}$$
$$\forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$
$$\forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

વાક્યોનો ગણ $\{Q_1, \ldots, Q_8\}$ એ $\mathbf{Q}$નાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો છે; એટલે આ વાક્યોમાંથી ફલિત થતાં બધાં વાક્યો $\mathbf{Q}$માં છે:

$$\mathbf{Q} = \{\varphi : \{Q_1, \ldots, Q_8\} \vDash \varphi\}.$$

વ્યાખ્યા 30.6. માનો કે $\varphi(x)$ એ $\mathcal{L}_A$નું એવું સૂત્ર છે જેના મુક્ત ચલ x અને y_1, ..., y_n છે. તો નીચેના સ્વરૂપનું કોઈ પણ વાક્ય

$$\forall y_1 \ldots \forall y_n \, ((\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x \, \varphi(x))$$

ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું એક ઉદાહરણ છે.

પિયાનો અંકગણિત $\mathbf{PA}$ એ $\mathbf{Q}$નાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો અને ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનાં બધાં ઉદાહરણોથી સ્વયંસિદ્ધીકૃત સિદ્ધાંત છે.

ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું દરેક ઉદાહરણ $\mathfrak{N}$માં સત્ય છે. સૂત્ર φમાં માત્ર એક મુક્ત ચલ x હોય ત્યારે આ સૌથી સહેલું દેખાય છે. ત્યારે $\varphi(x)$, $\mathfrak{N}$માં $\mathbb{N}$નો ઉપગણ X_φ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. X_φ એ એવાં બધાં $n \in \mathbb{N}$નો ગણ છે જેમના માટે $s(x) = n$ હોય ત્યારે $\mathfrak{N}, s \vDash \varphi(x)$ છે. ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું અનુરૂપ ઉદાહરણ આ છે:

$$((\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x \, \varphi(x)).$$

તેનું પૂર્વાંગ $\mathfrak{N}$માં સત્ય હોય, તો $0 \in X_\varphi$ અને $n \in X_\varphi$ હોય ત્યારે $n + 1$ પણ તેમાં છે. $0 \in X_\varphi$ હોવાથી $1 \in X_\varphi$ મળે; $1 \in X_\varphi$માંથી $2 \in X_\varphi$ મળે; અને આમ આગળ. તેથી દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $n \in X_\varphi$. આનો અર્થ $\forall x \, \varphi(x)$ એ $\mathfrak{N}$માં સંતોષાય છે.

$\mathbf{Q}$ અને $\mathbf{PA}$ બંને સ્વયંસિદ્ધીકૃત સિદ્ધાંતો છે. મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે તે કેટલા શક્તિશાળી છે? દાખલા તરીકે, $\mathbf{PA}$, $\mathcal{L}_A$માં વ્યક્ત થઈ શકે એવાં $\mathbb{N}$ વિશેનાં બધાં સત્યો સાબિત કરી શકે છે? ચોક્કસ રીતે કહીએ, તો $\mathbf{PA}$નાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો $\mathcal{L}_A$માં પૂછાયેલા બધા પ્રશ્નો નક્કી કરે છે?

બીજી રીતે પૂછીએ: શું $\mathbf{PA} = \mathbf{TA}$? $\mathbf{TA}$ સ્પષ્ટપણે $\mathbb{N}$ વિશેનાં બધાં સત્યો સાબિત કરે છે (એટલે તેમને સમાવે છે) અને $\mathcal{L}_A$માં વ્યક્ત થઈ શકે એવા બધા પ્રશ્નો નક્કી કરે છે. ખરેખર, φ એ $\mathcal{L}_A$નું વાક્ય હોય તો કાં તો $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ અથવા $\mathfrak{N} \vDash \neg\varphi$; એટલે કાં તો $\mathbf{TA} \vDash \varphi$ અથવા $\mathbf{TA} \vDash \neg\varphi$. આવા સિદ્ધાંતને પૂર્ણ કહીએ.

વ્યાખ્યા 30.7. સિદ્ધાંત Γ પૂર્ણ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે તેની ભાષાના દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો $\Gamma \vDash \varphi$ અથવા $\Gamma \vDash \neg\varphi$ હોય.

પૂર્ણતાના પ્રમેય મુજબ $\Gamma \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\Gamma \vdash \varphi$. તેથી Γ પૂર્ણ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે તેની ભાષાના દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો $\Gamma \vdash \varphi$ અથવા $\Gamma \vdash \neg\varphi$ હોય.

બીજો પ્રશ્ન પણ ઊભો થાય છે: કોઈ વાક્ય એ $\mathbf{TA}$, $\mathbf{PA}$ અથવા માત્ર $\mathbf{Q}$માં પણ છે કે નહીં તે તપાસવાની સંગણકીય પ્રક્રિયા છે? કોઈ ગણ (દાખલા તરીકે, વાક્યોનો ગણ) ક્યારે નિર્ણેય છે તેની વ્યાખ્યા આપીને પ્રશ્ન વધુ ચોક્કસ કરી શકીએ.

વ્યાખ્યા 30.8. ગણ X નિર્ણેય છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે એવી સંગણકીય પ્રક્રિયા હોય જે ઇનપુટ x માટે $x \in X$ હોય તો 1 અને અન્યથા 0 આપે.

એટલે પ્રશ્ન આ છે: $\mathbf{TA}$ ($\mathbf{PA}$, $\mathbf{Q}$) નિર્ણેય છે?

આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ "ના" છે. આમાંથી કોઈ સિદ્ધાંત નિર્ણેય નથી. જોકે આ બાબત માત્ર આ ખાસ સિદ્ધાંતો પૂરતી નથી. ખરેખર, ચોક્કસ શરતો સંતોષતા દરેક સિદ્ધાંતને એવાં જ પરિણામો લાગુ પડે છે. $\mathbf{Q}$ અને $\mathbf{PA}$ને લાગુ પડતી એવી એક શરત એ છે કે તેઓ સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોના નિર્ણેય ગણથી સ્વયંસિદ્ધીકૃત છે.

વ્યાખ્યા 30.9. સિદ્ધાંત સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે, જો તે સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોના નિર્ણેય ગણથી સ્વયંસિદ્ધીકૃત હોય.

ઉદાહરણ 30.10. વાક્યોના સાન્ત ગણથી સ્વયંસિદ્ધીકૃત દરેક સિદ્ધાંત સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે, કારણ કે દરેક સાન્ત ગણ નિર્ણેય છે. તેથી, દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q}$ સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે.

$\mathbf{PA}$ જેવા યોજના વડે સ્વયંસિદ્ધીકૃત સિદ્ધાંતો પણ સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે. ψ એ $\mathbf{PA}$ના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંનું છે કે નહીં તે તપાસવા—એટલે કે ψ એ $\mathbf{PA}$નું સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય હોય તો $\chi_X(\psi) = 1$ અને અન્યથા $= 0$ આપતું વિધેય χ_X ગણવા—આ કરી શકાય: પહેલાં તપાસો કે ψ એ $\mathbf{Q}$ના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંનું એક છે કે નહીં. હોય તો જવાબ "હા" અને $\chi_X(\psi) = 1$. ન હોય તો તે ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું ઉદાહરણ છે કે નહીં તપાસો. આ તપાસ પદ્ધતિસર થઈ શકે છે. અહીં તે આ રીતે થાય છે એમ જોવું કદાચ સહેલું છે: ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું કોઈ પણ ઉદાહરણ થોડા સર્વપરિમાણકોથી શરૂ થાય છે અને પછી શરતી ઉપ-સૂત્ર આવે છે. તે શરતનું ઉત્તરાંગ $\forall x\, \varphi(x, y_1, \ldots, y_n)$ છે, જ્યાં x અને y_1, ..., y_n એ બધાં φના મુક્ત ચલ છે; ψના પ્રારંભિક પરિમાણકો y_1, ..., y_n ને બાંધે છે. આ φ કાઢીને તેના મુક્ત ચલો પ્રારંભના સર્વપરિમાણકો અને $\forall x$થી બંધાયેલા ચલો સાથે સરખા છે એ તપાસ્યા પછી શરતનું પૂર્વાંગ નીચેના સૂત્ર સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં તે તપાસીએ:

$$\varphi(0, y_1, \ldots, y_n) \wedge \forall x\, (\varphi(x, y_1, \ldots, y_n) \to \varphi(x', y_1, \ldots, y_n))$$

મેળ ખાય તો ψ ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું ઉદાહરણ છે; ન ખાય તો ψ ઉદાહરણ નથી.

આ પ્રશ્નનો—અને કયા સિદ્ધાંતો પૂર્ણ અથવા નિર્ણેય છે એના વધુ સામાન્ય પ્રશ્નનો—જવાબ શોધવામાં નીચેની વ્યાખ્યા પણ ઉપયોગી થશે. યાદ કરો કે ગણ X પરિગણનીય છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે તે ખાલી હોય અથવા કોઈ વ્યાપ્ત વિધેય $f : \mathbb{N} \to X$ હોય. આવું વિધેય Xની પરિગણના કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 30.11. ગણ X સંગણકીય રીતે પરિગણનીય (ટૂંકમાં સંગણકીય રીતે પરિગણનીય) કહેવાય છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે તે ખાલી હોય અથવા તેની સંગણનીય પરિગણના હોય.

સ્વયંસિદ્ધીકરણીયતા ઉપરાંત અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો લાગુ પડે એવા સિદ્ધાંતો માટે બીજી શરત એ છે કે તેઓ સંગણનીય વિધેયો અને નિર્ણેય સંબંધો વિશેનાં મૂળભૂત તથ્યો સાબિત કરવા જેટલા શક્તિશાળી હોય. "મૂળભૂત તથ્યો" એટલે વિધેયના દરેક નિવેશ માટે તેનું મૂલ્ય વ્યક્ત કરતાં વાક્યો. અને "પૂરતા શક્તિશાળી" એટલે આ વાક્યો એ સિદ્ધાંતોના પ્રમેયોમાં હોય. દાખલા તરીકે સરવાળો એક સામાન્ય સંગણનીય વિધેય છે. 2 અને 3 નિવેશ માટે $+$નું મૂલ્ય 5 છે, એટલે $2 + 3 = 5$. અંકગણિતની ભાષામાં 2 અને 3 નિવેશ માટે $+$નું મૂલ્ય 5 છે તે વ્યક્ત કરતું વાક્ય છે: $(\overline{2} + \overline{3}) = \overline{5}$. દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q}$ આ વાક્ય સાબિત કરે છે. વધુ સામાન્ય રીતે, દરેક સંગણનીય વિધેય $f(x_1, x_2)$ માટે $\mathcal{L}_A$માં એવું સૂત્ર $\varphi_f(x_1, x_2, y)$ હોવું જોઈએ કે જ્યારે $f(n_1, n_2) = m$ હોય ત્યારે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_1}, \overline{n_2}, \overline{m})$. આ રીતે $\mathbf{Q}$ સાબિત કરે છે કે n_1, n_2 નિવેશ માટે fનું મૂલ્ય m છે. વાસ્તવમાં, આપણે થોડું વધુ માગીએ છીએ: n_1, n_2 નિવેશ માટે આ મૂલ્ય સિવાય બીજી કોઈ સંખ્યા fનું મૂલ્ય નથી, તે પણ સાબિત થાય. નિર્ણેય સંબંધો માટે પણ આવી જ શરત છે. આગળની બે વ્યાખ્યાઓમાં આ ચોક્કસ કરીએ.

વ્યાખ્યા 30.12. સૂત્ર $\varphi(x_1, \ldots, x_k, y)$ એ વિધેય $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$નું Γમાં નિરૂપણ કરે છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ હોય ત્યારે

1. $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$, અને
2. $\Gamma \vdash \forall y(\varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k}, y) \to y = \overline{m})$.

વ્યાખ્યા 30.13. સૂત્ર $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ સંબંધ $R \subseteq \mathbb{N}^k$નું એ જ સિદ્ધાંતમાં નિરૂપણ કરે છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે,

1. $R(n_1, \ldots, n_k)$ હોય ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k})$, અને
2. $R(n_1, \ldots, n_k)$ ન હોય ત્યારે $\Gamma \vdash \neg\varphi(\overline{n_1}, \ldots, \overline{n_k})$.

સ્રોત-સુધારો OLINC-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ સંબંધના નિરૂપણની વ્યાખ્યામાં સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કહ્યો નથી, છતાં બંને શરતોમાં Γ વપરાય છે. અહીં "એ જ સિદ્ધાંતમાં"થી અગાઉની વ્યાખ્યાનો સિદ્ધાંત ઉદ્દિષ્ટ કર્યો છે; સૂત્રો બદલ્યાં નથી.

સિદ્ધાંત અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો લાગુ પડે એટલો "પૂરતો શક્તિશાળી" છે, જો તે બધાં સંગણનીય વિધેયો અને બધાં નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરે. $\mathbf{Q}$ અને તેના વિસ્તારો આ શરત સંતોષે છે, પરંતુ આ સ્થાપવામાં આપણને સમય લાગશે: $\mathbf{Q}$ કેવાં તથ્યો સાબિત કરી શકે તે વિશે આ અ-સરળ પરિણામ છે, અને $\mathbf{Q}$નાં થોડાં જ સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી બધું સાબિત કરવું પડે છે. તેમ છતાં $\mathbf{Q}$ ખૂબ નબળો સિદ્ધાંત છે. એટલે $\mathbf{Q}$ બધાં સંગણનીય વિધેયોનું નિરૂપણ કરે છે તે સાબિત કરવું મુશ્કેલ હોવા છતાં, મોટાભાગના રસપ્રદ સિદ્ધાંતો $\mathbf{Q}$ કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે, એટલે $\mathbf{Q}$ કરતાં વધુ સાબિત કરે છે. $\mathbf{Q}$ કંઈક સાબિત કરે તો દરેક વધુ શક્તિશાળી સિદ્ધાંત પણ કરે. $\mathbf{Q}$ બધાં સંગણનીય વિધેયોનું નિરૂપણ કરે છે, તેથી દરેક વધુ શક્તિશાળી સિદ્ધાંત પણ કરે છે. આમ, ઘણા રસપ્રદ સિદ્ધાંતો અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયોની આ શરત સંતોષે છે. એટલે આપણું મુશ્કેલ કામ ઉપયોગી નીવડશે: તે આ પ્રમેયો ઘણા સિદ્ધાંતોને લાગુ પડે છે તે બતાવે છે. "સમગ્ર ગણિત"ને ઔપચારિક બનાવવાનો હેતુ ધરાવતો કોઈ સિદ્ધાંત $\mathbf{Q}$ જે સાબિત કરે છે તે બધું તો સાબિત કરી શકે જ જોઈએ; ઓછામાં ઓછું પ્રાથમિક સંગણનાઓના પરિણામોને તે સમાવી શકે. તેથી "સમગ્ર ગણિત"નો ઉમેદવાર સિદ્ધાંત અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો લાગુ પડે એવો હશે.

30.3 અપૂર્ણતાનાં પરિણામોનું અવલોકન

હિલ્બર્ટને આશા હતી કે ગણિતને એવા સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંતમાં ઔપચારિક બનાવી શકાય જેને પૂર્ણ અને નિર્ણેય છે એમ સાબિત કરી શકાય. વધુમાં, તે આ સિદ્ધાંતની સુસંગતતા ખૂબ નબળી, "સાન્ત" પદ્ધતિઓથી સાબિત કરવા ઇચ્છતા હતા; તેના દ્વારા શાસ્ત્રીય ગણિતને સ્ફુરણાવાદના પડકારોથી બચાવી શકાય. ગડેલનાં અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયોએ બતાવ્યું કે આ હેતુઓ હાંસલ થઈ શકતા નથી.

ગડેલના પ્રથમ અપૂર્ણતા-પ્રમેયે બતાવ્યું કે રસેલ અને વ્હાઇટહેડના Principia Mathematicaનું એક સ્વરૂપ પૂર્ણ નથી. પરંતુ સાબિતી ઘણી સામાન્ય હતી અને વિવિધ પ્રકારના સિદ્ધાંતોને લાગુ પડે છે. આનો અર્થ કે Principia Mathematica ગણિતને સંપૂર્ણ રીતે સમાવી શક્યું નહીં એટલું જ નહીં, પરંતુ કોઈ પણ સ્વીકાર્ય સિદ્ધાંત તેમ કરી શકતો નથી. અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો લાગુ પડવા માટે સિદ્ધાંતનાં કયાં લક્ષણો પૂરતાં છે તે અલગ તારવવામાં, અને ગડેલની સાબિતીને માત્ર આ લક્ષણો પર આધારિત કરી સામાન્ય બનાવવામાં સમય લાગ્યો. હવે આપણે અંકગણિતની ભાષા $\mathcal{L}_A$માં રચાયેલા સિદ્ધાંતો માટે પ્રથમ અપૂર્ણતા-પ્રમેયનું ખૂબ સામાન્ય સ્વરૂપ કહી શકીએ છીએ.

પ્રમેય 30.14. જો Γ એ $\mathcal{L}_A$માં સુસંગત અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંત હોય, જે બધાં સંગણનીય વિધેયો અને નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરતો હોય, તો Γ પૂર્ણ નથી.

Γ પૂર્ણ નથી એનો અર્થ એ કે ઓછામાં ઓછું એક વાક્ય φ એવું છે કે $\Gamma \nvdash \varphi$ અને $\Gamma \nvdash \neg\varphi$. આવું વાક્ય Γથી સ્વતંત્ર કહેવાય છે. ખરેખર, સ્વતંત્ર વાક્યો અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે આપણે તદ્દન ઝડપથી સાબિત કરી શકીએ. પરંતુ ગડેલની સાબિતીની શક્તિ એ છે કે યોગ્ય વધુ શરતો હેઠળ તે આવા સ્વતંત્ર વાક્યનું એક ચોક્કસ ઉદાહરણ આપે છે. આ રસપ્રદ રચનાથી Γ માટેનું વાક્ય γ_Γ મળે છે, જેને ગડેલ-વાક્ય કહે છે. તે સાબિત ન થઈ શકે, કારણ કે Γમાં γ_Γ એવું કહેતા વિધાનને સમકક્ષ છે કે γ_Γ એ Γમાં સાબિત થઈ શકતું નથી. આ રચના રચનાત્મક રીતે થાય છે: Γનું સ્વયંસિદ્ધીકરણ અને નિષ્પત્તિ તંત્રનું વર્ણન આપવામાં આવે તો સાબિતી γ_Γ ખરેખર લખવાની પદ્ધતિ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-027. મૂળનું અવલોકન માત્ર સુસંગતતા હેઠળની સામાન્ય અપૂર્ણતાને ગડેલના મૂળ વાક્યની સ્વતંત્રતા સાથે ભેળવે છે. આગળના લેમા 34.3માં સુસંગતતાથી ગડેલ-વાક્ય સાબિત ન થાય છે; તેના નકાર માટે લેમા 34.5માં વધુ મજબૂત ω-સુસંગતતા ધારેલી છે. માત્ર સુસંગતતા વડે ચોક્કસ સ્વતંત્ર વાક્ય મેળવવા પ્રમેય 34.7ની બદલેલી રચના વાપરાય છે. અહીં આ બંને રચનાઓની શરતો જુદી રાખી છે.

ગડેલની સાબિતીની રચનામાં $\mathcal{L}_A$ના પદો અને સૂત્રોના ગુણધર્મો તથા તેમના પરની ક્રિયાઓને $\mathcal{L}_A$માં જ વ્યક્ત કરવાની રીત જોઈએ. તેમાં "φ એ વાક્ય છે", "δ એ φની નિષ્પત્તિ છે" જેવા ગુણધર્મો અને $\varphi[t/x]$ જેવી ક્રિયાઓ આવે છે. આ રીતમાં (ક) ચિહ્નો અને તેમના અનુક્રમો—જેમાંથી પદો, સૂત્રો, નિષ્પત્તિઓ વગેરે બને છે—તેમને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં "સંકેતબદ્ધ" કરી આ ગુણધર્મો અને સંબંધો વ્યક્ત કરવા પડે; કારણ કે $\mathcal{L}_A$ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે જ વાત કરી શકે છે. (ખ) સંકેતબદ્ધીકરણ એવું હોવું જોઈએ કે Γ સંબંધિત તથ્યો સાબિત કરે. તેથી બતાવવું પડે કે આ ગુણધર્મો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના નિર્ણેય ગુણધર્મો વડે અને ક્રિયાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના સંગણનીય વિધેયો વડે સંકેતબદ્ધ થાય છે. આને "વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ" કહે છે.

વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ કેવી રીતે થાય છે તે તપાસતાં પહેલાં, Γ "પૂરતો શક્તિશાળી" છે—એટલે બધાં સંગણનીય વિધેયો અને નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરે છે—એ શરત જોઈએ. તે માટે "સંગણનીય"ની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવી પડશે. આ અનેક રીતે કરી શકાય; દાખલા તરીકે, ટ્યુરિંગ મશીનોના નિદર્શથી અથવા કોઈ સામાન્ય ઉપયોગની પ્રોગ્રામિંગ ભાષામાંના પ્રોગ્રામો વડે ગણાતાં વિધેયો તરીકે. પરંતુ આ વિધેયો અને સંબંધોનું ભાષા $\mathcal{L}_A$માં રચાયેલા સિદ્ધાંતમાં નિરૂપણ કરવાનો આપણો હેતુ હોવાથી, માત્ર સંખ્યાત્મક વિધેયોની સંગણનીયતાની સરળ વ્યાખ્યા પસંદ કરવી સારી. તે પુનરાવર્તી વિધેયનો ખ્યાલ છે. તેથી પહેલાં આપણે પુનરાવર્તી વિધેયોની ચર્ચા કરીશું. ત્યાર પછી બતાવીશું કે $\mathbf{Q}$ પહેલેથી જ બધાં પુનરાવર્તી વિધેયો અને સંબંધોનું નિરૂપણ કરે છે. આમ $\mathbf{Q}$ અને $\mathbf{PA}$ જેવા ચોક્કસ સિદ્ધાંતોને અપૂર્ણતા-પ્રમેય લાગુ કરી શકીશું, કારણ કે તેઓ "પૂરતા શક્તિશાળી" સિદ્ધાંતોનાં ઉદાહરણો છે તે સ્થાપિત થઈ જશે.

વાક્યરચનાના અંકગણિતીકરણનું અંતિમ પરિણામ સૂત્ર $\mathrm{Prov}_\Gamma(x)$ છે. તે સૂત્રોને સંખ્યાઓથી સંકેતબદ્ધ કરીને Γનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી સાબિત થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરે છે. ચોક્કસ રીતે, φનો સંકેત નંબર n હોય અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$. Γ માટેનું આ "સાબિતીક્ષમતા-વિધેય" આપણને ચોક્કસ અર્થમાં Γની સુસંગતતા $\mathcal{L}_A$ના વાક્ય તરીકે વ્યક્ત કરવા દે છે. Γ માટેનું "સુસંગતતા-વિધાન" વાક્ય $\neg\mathrm{Prov}_\Gamma(\overline{n})$ ગણીએ, જ્યાં n કોઈ વિરોધાભાસનો સંકેત નંબર, દાખલા તરીકે $\bot$નો, છે. બીજો અપૂર્ણતા-પ્રમેય કહે છે કે યોગ્ય વધુ શરતો સંતોષતા સુસંગત સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંતો પોતાના સુસંગતતા-વિધાનને પણ સાબિત કરતા નથી. આ પ્રમેય લાગુ કરવા માટે માત્ર બધાં સંગણનીય વિધેયો અને નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરવાની શરત કરતાં થોડી વધુ કડક શરતો જોઈએ; $\mathbf{PA}$ તે સંતોષે છે તે આપણે બતાવીશું.

સ્રોત-સુધારો OLINC-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના પહેલા વાક્યમાં બધા સુસંગત સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંતો માટે પોતાની સુસંગતતા સાબિત ન થવાનો દાવો આવે છે. એ જ ફકરો તરત વધુ કડક શરતો જરૂરી હોવાનું કહે છે. તેથી અહીં દાવામાં એ શરતો સ્પષ્ટ કરી છે.

30.4 અનિર્ણેયતા અને અપૂર્ણતા

ગડેલની અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયોની સાબિતી માટે વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ જરૂરી છે. પરંતુ તેના વિના પણ સિદ્ધાંત બધા નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરે છે એવી ધારણાથી કેટલાંક સરસ પરિણામો મેળવી શકાય છે. તેની સાબિતી અટકવાની સમસ્યાની અનિર્ણેયતાની સાબિતી જેવી વિકર્ણ દલીલ છે.

પ્રમેય 30.15. જો Γ એવો સુસંગત સિદ્ધાંત હોય જે દરેક નિર્ણેય સંબંધનું નિરૂપણ કરે છે, તો Γ નિર્ણેય નથી.

સાબિતી. ધારો કે Γ નિર્ણેય છે. હવે બતાવીએ કે તે દરેક નિર્ણેય સંબંધનું નિરૂપણ કરતો હોય તો Γ અસંગત થવો જ પડે.

નિર્ણેય ગુણધર્મો (એકસ્થાનિક સંબંધો) એક મુક્ત ચલવાળાં સૂત્રો વડે નિરૂપાય છે. આવા બધાં સૂત્રોની સંગણનીય પરિગણના $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ..., લો. હવે નીચેનો ગણ $D \subseteq \mathbb{N}$ વિચારો:

$$D = \{n : \Gamma \vdash \neg\varphi_n(\overline{n})\}$$

D નિર્ણેય છે, કારણ કે $n \in D$ છે કે નહીં તે તપાસવા પહેલાં $\varphi_n(x)$ અને તેમાંથી $\neg\varphi_n(\overline{n})$ ગણી શકાય. $\varphi_n(x)$માં xની દરેક મુક્ત ઘટનાની જગ્યાએ પદ $\overline{n}$ મૂકવું અને $\varphi_n(\overline{n})$ પહેલાં $\neg$ મૂકવું સ્પષ્ટ રીતે યાંત્રિક કામ છે. ધારણા મુજબ Γ નિર્ણેય હોવાથી $\neg\varphi_n(\overline{n}) \in \Gamma$ છે કે નહીં તપાસી શકાય. હોય તો $n \in D$ અને ન હોય તો $n \notin D$. આમ D પણ નિર્ણેય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-004.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ ફકરાના પછીના બે સૂત્રોમાં φ લખ્યું છે; પરંતુ અહીં પરિગણનામાંથી પસંદ થયેલું φ_n ઉદ્દિષ્ટ છે. અહીં બંને જગ્યાએ તે સૂચક સ્પષ્ટ કર્યો છે.

Γ બધાં નિર્ણેય ગુણધર્મોનું નિરૂપણ કરતો હોવાથી Dનું પણ નિરૂપણ કરે છે. Γમાં Dનું નિરૂપણ કરનારાં સૂત્રો પણ $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ...,ની યાદીમાં જ છે. તેથી એવો નંબર d લો કે $\varphi_d(x)$, Γમાં Dનું નિરૂપણ કરે. જો $d \notin D$ હોય, તો $\varphi_d(x)$ એ Dનું નિરૂપણ કરતું હોવાથી $\Gamma \vdash \neg\varphi_d(\overline{d})$. પરંતુ તેનો અર્થ એ કે d એ Dની વ્યાખ્યાયિત શરત સંતોષે છે, એટલે $d \in D$. આ $d \notin D$થી વિરોધાભાસ છે. તેથી પરોક્ષ સાબિતીથી $d \in D$.

$d \in D$ હોવાથી Dની વ્યાખ્યા મુજબ $\Gamma \vdash \neg\varphi_d(\overline{d})$. બીજી તરફ, $\varphi_d(x)$ એ Γમાં Dનું નિરૂપણ કરતું હોવાથી $\Gamma \vdash \varphi_d(\overline{d})$. આથી Γ અસંગત છે. □

પહેલાનો પ્રમેય બતાવે છે કે બધાં નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરતો કોઈ સુસંગત સિદ્ધાંત નિર્ણેય હોઈ શકે નહીં. આપણે બતાવીશું કે $\mathbf{Q}$ ખરેખર બધા નિર્ણેય સંબંધોનું નિરૂપણ કરે છે. તેથી $\mathbf{Q}$ને સમાવતા બધા સુસંગત સિદ્ધાંતો, જેમ કે $\mathbf{PA}$ અને $\mathbf{TA}$, પણ આવું કરે છે અને તેથી નિર્ણેય નથી. ($\mathbf{Q}$, $\mathbf{PA}$ અને $\mathbf{TA}$ પ્રમાણભૂત નિદર્શમાં સત્ય હોવાથી સુસંગત છે.)

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-029.** મૂળ અહીં $\mathbf{Q}$ને સમાવતા બધા સિદ્ધાંતો અનિર્ણેય છે એમ કહે છે. ઉપરનો પ્રમેય સુસંગતતા પણ ધારે છે; અસંગત સિદ્ધાંત તો બધાં વાક્યો સમાવે છે અને નિર્ણેય છે. તેથી વિસ્તારો અંગેના દાવામાં સુસંગતતા સ્પષ્ટ કરી છે. પ્રમાણભૂત નિદર્શમાં સત્ય હોવાની દલીલ અહીં નામે આપેલા $\mathbf{Q}$, $\mathbf{PA}$ અને $\mathbf{TA}$ માટે છે, દરેક વિસ્તાર માટે નથી.

આ પરિણામથી પ્રથમ અપૂર્ણતા-પ્રમેયનું એક નબળું સ્વરૂપ પણ મળે છે. જે સિદ્ધાંત સ્વયંસિદ્ધીકરણીય અને પૂર્ણ બંને હોય તે નિર્ણેય હોય છે. તેથી સ્વયંસિદ્ધીકરણીય હોય અને બધા નિર્ણેય ગુણધર્મોનું નિરૂપણ કરતા સુસંગત સિદ્ધાંતો પૂર્ણ હોઈ શકતા નથી.

પ્રમેય 30.16. જો Γ સ્વયંસિદ્ધીકરણીય અને પૂર્ણ હોય, તો તે નિર્ણેય છે.

સાબિતી. દરેક અસંગત સિદ્ધાંત નિર્ણેય છે, કારણ કે તે બધાં વાક્યો સમાવે છે. આથી "શું $\varphi \in \Gamma$?"નો જવાબ હંમેશાં "હા" હોય છે; એટલે તેને નક્કી કરી શકાય છે.

હવે ધારો કે Γ સુસંગત છે અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય તથા પૂર્ણ પણ છે. સ્વયંસિદ્ધીકરણીય હોવાથી Γ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. ખરેખર, Γનાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી મળતી બધી સાચી નિષ્પત્તિઓને સંગણનીય વિધેયથી પરિગણી શકાય છે. સાચી નિષ્પત્તિમાંથી તે જે વાક્ય નિષ્પન્ન કરે છે તે ગણી શકાય છે; એટલે આ બંનેને જોડીને Γના બધા પ્રમેયોની પરિગણના કરતું સંગણનીય વિધેય મળે છે. Γ સુસંગત અને પૂર્ણ હોવાથી વાક્ય એ Γનો પ્રમેય છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે તેનો નિષેધ $\neg\varphi$ પ્રમેય નથી. આથી $\varphi \in \Gamma$ છે કે નહીં તે આ રીતે નક્કી કરી શકાય: Γના બધા પ્રમેયોની પરિગણના કરો. યાદીમાં φ આવે ત્યારે $\Gamma \vdash \varphi$ જાણીએ. યાદીમાં $\neg\varphi$ આવે ત્યારે $\Gamma \nvdash \varphi$ જાણીએ. Γ પૂર્ણ હોવાથી આ બેમાંથી એક ઘટના અંતે બને જ છે, એટલે પ્રક્રિયા જવાબ આપે છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 30.17. જો Γ સુસંગત, સ્વયંસિદ્ધીકરણીય અને દરેક નિર્ણેય ગુણધર્મનું નિરૂપણ કરતો હોય, તો તે પૂર્ણ નથી.

સાબિતી. Γ પૂર્ણ હોત તો પહેલાના પ્રમેય મુજબ તે નિર્ણેય હોત (કારણ કે તે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય અને સુસંગત છે). પરંતુ Γ દરેક નિર્ણેય ગુણધર્મનું નિરૂપણ કરતો હોવાથી પહેલા પ્રમેય મુજબ નિર્ણેય નથી. □

સ્વાધ્યાય 30.1. $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ સ્વયંસિદ્ધીકરણીય નથી તે બતાવો. $\mathbf{TA}$ બધા નિર્ણેય ગુણધર્મોનું નિરૂપણ કરે છે તે ધારી શકો છો.

દાખલા તરીકે $\mathbf{Q}$ બધા નિર્ણેય ગુણધર્મોનું નિરૂપણ કરે છે તે સ્થાપિત કર્યા પછી, આ પરિણામથી $\mathbf{Q}$ અપૂર્ણ છે એમ મળે છે. પરંતુ તેની સાબિતી સ્વતંત્ર વાક્યનું ઉદાહરણ આપતી નથી; ફક્ત આવું વાક્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે બતાવે છે. ચોક્કસ ઉદાહરણ માટે વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ કરી ગડેલની મૂળ સાબિતીનો વિચાર અનુસરવો પડે. અને પહેલો દાવો—$\mathbf{Q}$ ખરેખર બધા નિર્ણેય ગુણધર્મોનું નિરૂપણ કરે છે—હજી બતાવવાનો છે.

દરેક રસપ્રદ સિદ્ધાંત અપૂર્ણ કે અનિર્ણેય હોય એવું નથી. ઘણા સિદ્ધાંતો રસપ્રદ ગાણિતિક તથ્યો વ્યક્ત કરી શકે એટલા શક્તિશાળી છે, છતાં ગડેલના પરિણામની શરતો સંતોષતા નથી. દાખલા તરીકે, $\mathbf{Pres} = \{\varphi \in \mathcal{L}_{A^+} : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$, એટલે ગુણાકાર-ચિહ્ન $\times$ વિનાની અંકગણિતની ભાષાના વાક્યોનો પ્રમાણભૂત નિદર્શમાં સત્ય હોય એવો ગણ, પૂર્ણ અને નિર્ણેય બંને છે. આ સિદ્ધાંત પ્રેસબર્ગર અંકગણિત કહેવાય છે અને માત્ર 0, $'$ અને $+$ વડે વ્યક્ત થઈ શકે એવાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશેનાં બધાં સત્યો સાબિત કરે છે.

પ્રકરણ 31

વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ

નોંધો કે ચિહ્નિત ટેબ્લો માટેનું અંકગણિતીકરણ હજી ઉપલબ્ધ નથી.

31.1 પરિચય

સંગણનીયતા અને તર્કને જોડવા માટે તર્કના પદાર્થો—ચિહ્નો, પદો, સૂત્રો અને નિષ્પત્તિઓ—તેમના પરની ક્રિયાઓ તથા તેમના ગુણધર્મો અને સંબંધો વિશે એવી રીતે વાત કરવી જોઈએ કે તેમને સંગણકીય રીતે સંભાળી શકાય. ચિહ્નો, ચિહ્નોના અનુક્રમો અને તેમાંથી બનેલા બીજા પદાર્થો પરનાં સંગણનીય વિધેયો અને સંબંધો સીધાં લઈને આવું કરી શકાય. તાર્કિક વાક્યરચનાના બધા પદાર્થો સાન્ત છે અને ચિહ્નોના પરિગણનીય ગણમાંથી બને છે; તેથી સંગણનાના કેટલાક નિદર્શોમાં આ શક્ય છે. પરંતુ બીજા નિદર્શો—જેમ કે પુનરાવર્તી વિધેયો—સંખ્યાઓ અને તેમના સંબંધો તથા વિધેયો સુધી મર્યાદિત છે. વધુમાં, અંતે આપણે અમુક સિદ્ધાંતોની અંદર પણ વાક્યરચના સંભાળવી છે, ખાસ કરીને અંકગણિતની ભાષામાં રચાયેલા સિદ્ધાંતોની અંદર. આવી સ્થિતિમાં વાક્યરચનાને અંકગણિતીકૃત કરવી જરૂરી છે: એટલે વાક્યરચનાના પદાર્થો, તેમના પરની ક્રિયાઓ અને તેમના સંબંધોને અનુક્રમે સંખ્યાઓ, અંકગણિતીય વિધેયો અને અંકગણિતીય સંબંધો તરીકે નિરૂપવા. આ વિચાર લાઇબનિટ્ઝ સુધી પહોંચે છે: વાક્યરચનાના પદાર્થોને સંખ્યાઓ આપવી.

ચિહ્નોને તેમના “સંકેત નંબર” તરીકે સંખ્યાઓ આપવી પ્રમાણમાં સરળ છે. કેટલાક ચિહ્નો થોડો પડકાર ઊભો કરે છે: દાખલા તરીકે, અનંત ચલો છે અને દરેક સ્થાનિકતા n માટે પણ અનંત ફલનો છે. છતાં ચિહ્નોને પદ્ધતિસર અલગ સંખ્યાઓ આપી શકાય; જેમ કે v_2 અને v_3ના સંકેત નંબર જુદા હોય. ચિહ્નોના અનુક્રમો—પદો અને સૂત્રો જેવા—વધુ મોટો પડકાર છે. પરંતુ સંખ્યાઓના અનુક્રમોને શુદ્ધ અંકગણિતીય રીતે સંભાળી શકીએ (દાખલા તરીકે, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની ઘાતો વડે અનુક્રમોને સંકેતબદ્ધ કરીને), તો એક-એક ચિહ્નના સંકેતબદ્ધીકરણને ચિહ્નોના અનુક્રમો સુધી, અને પછી સૂત્રોના અનુક્રમો અથવા નિષ્પત્તિઓ જેવી બીજી ગોઠવણો સુધી વિસ્તારી શકીએ. આ વિસ્તૃત સંકેતબદ્ધીકરણને “ગડેલ-સંખ્યાકરણ” કહે છે. દરેક પદ, સૂત્ર અને નિષ્પત્તિને એક ગડેલ-સંખ્યા અપાય છે.

ચિહ્નોના અનુક્રમોને તેમના સંકેત નંબરોના અનુક્રમો તરીકે સંકેતબદ્ધ કરીને અને આવા અનુક્રમોનું સંકેતબદ્ધીકરણ સંગણનીય વિધેયોથી સંભાળી શકાય એવું પસંદ કરીને, ગડેલ-સંખ્યાઓ પર પણ સંગણનીય વિધેયો વાપરી શકીએ છીએ. વ્યવહારમાં જરૂરી બધા વિધેયો આદિમ પુનરાવર્તી હશે. દાખલા તરીકે, અનુક્રમની લંબાઈ અને તેના સંકેત નંબર પરથી તેનો iમો ઘટક ગણવાના બંને વિધેયો આદિમ પુનરાવર્તી છે. અનુક્રમનો સંકેત નંબર, દાખલા તરીકે, સૂત્ર φની ગડેલ-સંખ્યા હોય, તો સૂત્રની લંબાઈ અને તે સૂત્રમાંના iમા ચિહ્નનો સંકેત નંબર પણ φની ગડેલ-સંખ્યામાંથી ગણી શકાય છે. યોગ્ય રીતે રચાયેલા પદની અથવા યોગ્ય નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા હોવાનો ગુણધર્મ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે સાબિત કરવું થોડું કઠિન છે. છતાં આવું શક્ય છે, કારણ કે આપણે જોતા અનુક્રમો—પદો, સૂત્રો અને નિષ્પત્તિઓ—આધાર અને અનુગામી રચના-નિયમોથી વ્યાખ્યાયિત છે.

ઉદાહરણ તરીકે, પ્રતિસ્થાપનની ક્રિયા લો. φ સૂત્ર, x ચલ અને t પદ હોય, તો $\varphi[t/x]$ એ φમાં xની દરેક મુક્ત ઘટનાને tથી બદલવાનું પરિણામ છે. હવે ધારો કે φ, x, tને અનુક્રમે ગડેલ-સંખ્યાઓ k, l અને m આપી છે. એ જ યોજના $\varphi[t/x]$ને પણ ગડેલ-સંખ્યા આપે છે, માનો n. k, l અને mમાંથી nમાં જતો આ નકશો પ્રતિસ્થાપનની ક્રિયાનો અંકગણિતીય સમકક્ષ છે. પ્રતિસ્થાપનની ક્રિયા

φ, x, tને $\varphi[t/x]$માં મોકલે છે; અંકગણિતીકૃત પ્રતિસ્થાપન વિધેય ગડેલ-સંખ્યાઓ k, l, mને ગડેલ-સંખ્યા nમાં મોકલે છે. આ વિધેય આદિમ પુનરાવર્તી છે તે આપણે જોઈશું.

વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ માત્ર અમૂર્ત રસની વાત નથી. અલબત્ત, અંકગણિતની ભાષા જેવી ભાષા પાસે ભાષાઓ વિશે "વાત કરવાની" અલગ વ્યવસ્થા ન હોવા છતાં અભિવ્યક્તિઓના જટિલ ગુણધર્મોને ઔપચારિક બનાવી શકે છે, એ મૂળે એક નોંધપાત્ર સમજ હતી. પછી એ ભાષામાં રચાયેલો પિયાનો અંકગણિત જેવો સિદ્ધાંત પોતાની ભાષા વિશે શું સાબિત કરી શકે—જેમ કે વાક્યો સાબિત થઈ શકે કે સત્ય છે—એ પૂછવું સહેલું બને. આથી ગડેલનાં (અસાબિતી વિશેનાં) અને ટાર્સ્કીનાં (સત્યની અવ્યાખ્યેયતા વિશેનાં) પ્રસિદ્ધ મર્યાદા-પ્રમેયો તરફ જઈએ છીએ. પરંતુ વાક્યરચનાને અંકગણિતીકૃત કરવાની યુક્તિ સંગણનીયતા-સિદ્ધાંતનાં મહત્વનાં પરિણામો સાબિત કરવા માટે પણ ઉપયોગી છે; દાખલા તરીકે, સિદ્ધાંતોની સંગણકીય શક્તિ અથવા સંગણનીયતાનાં જુદાં નિદર્શો વચ્ચેનો સંબંધ. વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ બીજા પદાર્થો અને ગુણધર્મોને અંકગણિતીકૃત કરવાનો નમૂનો આપે છે. દાખલા તરીકે, સંરૂપણો અને સંગણનાઓ—માનો ટ્યુરિંગ મશીનની—પણ એ રીતે અંકગણિતીકૃત કરી શકાય. તેથી એક નિદર્શની સંગણનાને, જેમ કે ટ્યુરિંગ મશીનની, બીજા નિદર્શમાં, જેમ કે પુનરાવર્તી વિધેયોમાં, અનુકરી શકાય છે.

31.2 ચિહ્નોનું સંકેતબદ્ધીકરણ

પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્રની મૂળભૂત ભાષા $\mathcal{L}$ નીચેના ચિહ્નો વાપરે છે:

$$\bot \quad \neg \quad \vee \quad \wedge \quad \to \quad \forall \quad \exists \quad = \quad (\quad) \quad ,$$

આ સાથે ચલો અને અચળોના ગણનીય ગણો તથા મનસ્વી સ્થાનિકતાવાળા ફલનો અને વિધેયોના ગણનીય ગણો હોય છે. આપણે દરેક ચિહ્નને સંકેત નંબર એવી રીતે આપી શકીએ કે દરેક ચિહ્નને અનન્ય નંબર મળે અને બે જુદાં ચિહ્નોને ક્યારેય એ જ નંબર ન મળે. આ શક્ય છે કારણ કે બધા ચિહ્નોનો ગણ ગણનીય છે અને તેથી તેની તથા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણની વચ્ચે એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય છે. પરંતુ સંકેત નંબરમાંથી ચિહ્ન તથા તેના વિશેની કેટલીક માહિતી (દાખલા તરીકે, ફલનની સ્થાનિકતા) સંગણનીય રીતે પાછી મેળવી શકાય તેની ખાતરી પણ જોઈએ. એ કરવાની ઘણી રીત છે. અહીં આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો વાપરતી એક રીત આપી છે. (યાદ કરો કે $\langle n_0, \ldots, n_k \rangle$ એ સંખ્યાઓ n_0, ..., n_kના અનુક્રમનો સંકેત નંબર છે.)

વ્યાખ્યા 31.1. s એ $\mathcal{L}$નું ચિહ્ન હોય તો તેનો ચિહ્ન-સંકેત c_s આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

1. s તાર્કિક ચિહ્નોમાંનું હોય તો c_s નીચેના કોષ્ટક મુજબ છે:

$\bot$	$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\to$	$\forall$
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\langle 0,4\rangle$	$\langle 0,5\rangle$
$\exists$	$=$	$($	$)$	$,$	
$\langle 0,6\rangle$	$\langle 0,7\rangle$	$\langle 0,8\rangle$	$\langle 0,9\rangle$	$\langle 0,10\rangle$	

2. s એ iમો ચલ v_i હોય, તો $\mathrm{c}_s = \langle 1, i\rangle$.
3. s એ iમો અચળ c_i હોય, તો $\mathrm{c}_s = \langle 2, i\rangle$.
4. s એ iમો n-સ્થાનિક ફલન f_i^n હોય, તો $\mathrm{c}_s = \langle 3, n, i\rangle$.
5. s એ iમો n-સ્થાનિક વિધેય P_i^n હોય, તો $\mathrm{c}_s = \langle 4, n, i\rangle$.

વિધાન 31.2. નીચેના સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે:

1. $\mathrm{Fn}(x, n)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે કોઈ i માટે x એ f_i^nનો સંકેત નંબર હોય; એટલે x એ n-સ્થાનિક ફલનનો સંકેત નંબર હોય.
2. $\mathrm{Pred}(x, n)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે કોઈ i માટે x એ P_i^nનો સંકેત નંબર હોય અથવા x એ $=$નો સંકેત નંબર અને $n = 2$ હોય; એટલે x એ n-સ્થાનિક વિધેયનો સંકેત નંબર હોય.

વ્યાખ્યા 31.3. $s_0, \ldots, s_{n-1}$ ચિહ્નોનો અનુક્રમ હોય, તો તેની ગડેલ-સંખ્યા $\langle \mathrm{c}_{s_0}, \ldots, \mathrm{c}_{s_{n-1}} \rangle$ છે.

સંકેત નંબરો અને ગડેલ-સંખ્યાઓ અલગ વસ્તુઓ છે. દાખલા તરીકે, ચલ v_5 નો સંકેત નંબર $\mathrm{c}_{v_5} = \langle 1, 5 \rangle = 2^2 \cdot 3^6$ છે. પરંતુ પદ તરીકે વિચારેલું ચલ v_5 લંબાઈ 1 ધરાવતો ચિહ્નોનો અનુક્રમ પણ છે. પદ v_5ની ગડેલ-સંખ્યા ${}^{\#}v_5{}^{\#}$ એ $\langle \mathrm{c}_{v_5} \rangle = 2^{\mathrm{c}_{v_5}+1} = 2^{2^2 \cdot 3^6 + 1}$ છે.

ઉદાહરણ 31.4. યાદ કરો કે k_0, ..., k_{n-1} સંખ્યાઓનો અનુક્રમ હોય, તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની ઘાતો વડે થતા સંકેતબદ્ધીકરણમાં અનુક્રમ $\langle k_0, \ldots, k_{n-1} \rangle$નો સંકેત નંબર આ છે:

$$2^{k_0+1} \cdot 3^{k_1+1} \cdot \ldots \cdot p_{n-1}^{k_{n-1}+1},$$

અહીં p_i એ iમી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે (શરૂઆત $p_0 = 2$થી થાય છે). તેથી, દાખલા તરીકે, સૂત્ર $v_0 = 0$ અથવા વધુ સ્પષ્ટ રીતે $=(v_0, c_0)$ની ગડેલ-સંખ્યા છે:

$$\langle \mathrm{c}_=, \mathrm{c}_(, \mathrm{c}_{v_0}, \mathrm{c}_,, \mathrm{c}_{c_0}, \mathrm{c}_) \rangle.$$

અહીં $\mathrm{c}_=$ એ $\langle 0, 7 \rangle = 2^{0+1} \cdot 3^{7+1}$ અને c_{v_0} એ $\langle 1, 0 \rangle = 2^{1+1} \cdot 3^{0+1}$, વગેરે. તેથી ${}^{\#}{=}\,(v_0, c_0){}^{\#}$ એ

$$\begin{aligned} 2^{\mathrm{c}_=+1} \cdot 3^{\mathrm{c}_(+1} \cdot 5^{\mathrm{c}_{v_0}+1} \cdot 7^{\mathrm{c}_,+1} \cdot 11^{\mathrm{c}_{c_0}+1} \cdot 13^{\mathrm{c}_)+1} = \\ 2^{2^{1 \cdot 3^8+1}} \cdot 3^{2^{1 \cdot 3^9+1}} \cdot 5^{2^{2 \cdot 3^1+1}} \cdot 7^{2^{1 \cdot 3^{11}+1}} \cdot 11^{2^{3 \cdot 3^1+1}} \cdot 13^{2^{1 \cdot 3^{10}+1}} = \\ 2^{13\,123} \cdot 3^{39\,367} \cdot 5^{13} \cdot 7^{354\,295} \cdot 11^{25} \cdot 13^{118\,099}. \end{aligned}$$

31.3 પદોનું સંકેતબદ્ધીકરણ

પદ એ ચિહ્નોના અનુક્રમનો એક ખાસ પ્રકાર જ છે: પદોની રચનાના નિયમો મુજબ તે સ્થિરો અને ચલોમાંથી તબક્કાવાર બને છે. ચિહ્નોને સંકેતબદ્ધ કરવાની યોજના અને સંખ્યાઓના અનુક્રમોને સંકેતબદ્ધ કરવાની રીત વડે ચિહ્નોના અનુક્રમોને સંખ્યાઓ તરીકે સંકેતબદ્ધ કરી શકાય છે. તેથી પદોને ગડેલ-સંખ્યાઓ આપવી મુશ્કેલ નથી. ખરો પડકાર તો એ બતાવવાનો છે કે યોગ્ય રીતે રચાયેલા પદની ગડેલ-સંખ્યા હોવાનો ગુણધર્મ સંગણનીય, ખરેખર આદિમ પુનરાવર્તી છે.

ચલો અને અચળો સૌથી સરળ પદો છે. x આવા પદની ગડેલ-સંખ્યા છે કે નહીં તે તપાસવું સહેલું છે: કોઈ i માટે x એ ${}^{\#}v_i{}^{\#}$ હોય ત્યારે $\mathrm{Var}(x)$ છે. બીજા શબ્દોમાં, x એ લંબાઈ 1નો અનુક્રમ છે અને તેનો એકમાત્ર ઘટક $(x)_0$ એ કોઈ ચલ v_iનો સંકેત નંબર છે; એટલે કોઈ i માટે x એ $\langle\langle 1, i \rangle\rangle$ છે. એ જ રીતે, કોઈ i માટે x એ ${}^{\#}c_i{}^{\#}$ હોય ત્યારે $\mathrm{Const}(x)$ છે. આ બંને સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે, કારણ કે આવો i હોય તો તે $< x$ હોવો જ જોઈએ:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x)\ x = \langle\langle 1, i \rangle\rangle \\ \mathrm{Const}(x) &\Leftrightarrow (\exists i < x)\ x = \langle\langle 2, i \rangle\rangle \end{aligned}$$

વિધાન 31.5. x અનુક્રમે પદ અથવા બંધ પદની ગડેલ-સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતા સંબંધો $\mathrm{Term}(x)$ અને $\mathrm{ClTerm}(x)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. ચિહ્નોનો અનુક્રમ s પદ છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે પદોનો એવો અનુક્રમ s_0, ..., $s_{k-1} = s$ હોય જે પદોના રચના-નિયમો મુજબ s અચળો અને ચલોમાંથી કેવી રીતે બન્યું તે નોંધે છે. આવી સંભવિત રચના-શ્રેણી રચના-નિયમો અનુસરે એ માટે દરેક $i < k$ માટે નીચેનામાંથી એક હોવું જોઈએ:

1. s_i કોઈ ચલ v_j છે, અથવા
2. s_i કોઈ અચળ c_j છે, અથવા
3. s_i એ સ્થાન i પહેલાં આવતાં n પદો t_1, ..., t_nમાંથી n-સ્થાનિક ફલન f_j^n વાપરીને બનાવેલું છે.

ગડેલ-સંખ્યાઓ પરનો અનુરૂપ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવા આ શરતને આદિમ પુનરાવર્તી રીતે—એટલે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો, સંબંધો અને સીમિત પરિમાણન વડે—વ્યક્ત કરવી પડશે.

માનો કે y એ અનુક્રમ s_0, ..., s_{k-1}નો સંકેત નંબર છે; એટલે $y = \langle {}^{\#}s_0{}^{\#}, \ldots, {}^{\#}s_{k-1}{}^{\#}\rangle$. દરેક $i < k$ માટે નીચેની શરતો સંતોષાય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે તે ગડેલ-સંખ્યા x ધરાવતા પદનો રચના-શ્રેણી સંકેતબદ્ધ કરે છે:

1. $\mathrm{Var}((y)_i)$, અથવા
2. $\mathrm{Const}((y)_i)$, અથવા
3. કોઈ n અને નંબર $z = \langle z_1, \ldots, z_n\rangle$ હોય, જ્યાં દરેક z_l કોઈ $i' < i$ માટે $(y)_{i'}$ જેટલો હોય, અને

$$(y)_i = {}^{\#}f_j^n({}^{\#} \frown \mathrm{flatten}(z) \frown {}^{\#})^{\#},$$

અને વધુમાં $(y)_{k-1} = x$ હોય. (વિધેય $\mathrm{flatten}(z)$ અનુક્રમ $\langle {}^{\#}t_1{}^{\#}, \ldots, {}^{\#}t_n{}^{\#}\rangle$ને ${}^{\#}t_1, \ldots, t_n{}^{\#}$માં ફેરવે છે અને આદિમ પુનરાવર્તી છે.)

કિસ્સા (3)માં સૂચકાંકો j, n, પદો t_lની ગડેલ-સંખ્યાઓ z_l અને અનુક્રમ $\langle z_1, \ldots, z_n\rangle$નો સંકેત નંબર z—આ બધાં y કરતાં નાનાં છે. ઉપરનું k આપણે $\mathrm{len}(y)$થી બદલી શકીએ. તેથી "y એ ગડેલ-સંખ્યા x ધરાવતા પદની રચના-શ્રેણીનો સંકેત નંબર છે" એ શરતને અનુરૂપ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે સ્પષ્ટ થાય એવી રીતે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ.

હવે y માટે આદિમ પુનરાવર્તી મર્યાદા છે એટલું બતાવવાનું રહે છે. x પદની ગડેલ-સંખ્યા હોય, તો વધુમાં વધુ $\mathrm{len}(x)$ પદોની રચના-શ્રેણી મળી શકે છે (કારણ કે માત્ર sનાં ઉપપદોની રચના-શ્રેણી પસંદ કરીએ, તો તેનું દરેક પદ sમાં કોઈ સ્થાનથી શરૂ થવું જોઈએ, અને બે ઉપપદો એક જ સ્થાનથી શરૂ થઈ શકતાં નથી). sના દરેક ઉપપદની ગડેલ-સંખ્યા નિશ્ચિતપણે $\leq x$ છે. તેથી હંમેશાં એવી રચના-શ્રેણી છે જેનો સંકેત નંબર $\leq p_{k-1}^{k(x+1)}$ છે, જ્યાં $k = \mathrm{len}(x)$.

ClTerm માટે માત્ર ચલોવાળી શરત કાઢી નાખો. □

સ્વાધ્યાય 31.1. અનુક્રમ $\langle {}^{\#}t_1{}^{\#}, \ldots, {}^{\#}t_n{}^{\#}\rangle$ને ${}^{\#}t_1, \ldots, t_n{}^{\#}$માં ફેરવતું વિધેય $\mathrm{flatten}(z)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવો.

વિધાન 31.6. વિધેય $\mathrm{num}(n) = {}^{\#}\overline{n}^{\#}$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $\mathrm{num}(n)$ને આદિમ પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\mathrm{num}(0) = {}^{\#}\mathsf{o}^{\#}$$
$$\mathrm{num}(n+1) = {}^{\#}\mathsf{\prime}({}^{\#} \frown \mathrm{num}(n) \frown {}^{\#})^{\#}.$$

□

31.4 સૂત્રોનું સંકેતબદ્ધીકરણ

સંબંધ $\mathrm{Term}(x)$ને આદિમ પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી, તેની મદદથી સૂત્રો માટેનો અનુરૂપ સંબંધ $\mathrm{Frm}(x)$ પણ આદિમ પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

વિધાન 31.7. x આણ્વિક સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{Atom}(x)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. નીચેમાંથી એક શરત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે નંબર x આણ્વિક સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા છે:

1. એવાં n, $j < x$ અને $z < x$ હોય કે $\mathrm{len}(z) = n$, દરેક $i < n$ માટે $\mathrm{Term}((z)_i)$ અને $x =$

$${}^{\#}P_j^n({}^{\#} \frown \mathrm{flatten}(z) \frown {}^{\#})^{\#}.$$

2. એવાં $z_1, z_2 < x$ હોય કે $\mathrm{Term}(z_1)$, $\mathrm{Term}(z_2)$ અને $x =$

$$\ulcorner = (\ulcorner \frown z_1 \frown \urcorner, \ulcorner \frown z_2 \frown \urcorner)\urcorner.$$

3. $x = \ulcorner \bot \urcorner$.

4. $x = \ulcorner \top \urcorner$. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-030. મૂળના પહેલા કિસ્સામાં આર્ગ્યુમેન્ટોની સંખ્યા તપાસતી $\mathrm{len}(z) = n$ શરત નથી. માત્ર પહેલા n પદો તપાસવાથી n-સ્થાનિક વિધેયમાં વધારાનાં આર્ગ્યુમેન્ટવાળું અયોગ્ય સૂત્ર પણ સ્વીકારાઈ શકે. અહીં આર્ગ્યુમેન્ટ-અનુક્રમની લંબાઈ સ્પષ્ટ કરી છે.

વિધાન 31.8. x કોઈ સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{Frm}(x)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. ચિહ્નોનો અનુક્રમ s સૂત્ર છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે સૂત્રની એવી રચના-શ્રેણી s_0, ..., $s_{k-1} = s$ હોય જે રચના-નિયમો મુજબ આણ્વિક સૂત્રોમાંથી s કેવી રીતે બન્યું તે નોંધે છે. બિનજરૂરી વચગાળાનાં સૂત્રો કાઢીને માત્ર ઉપસૂત્રોની રચના-શ્રેણી પસંદ કરીએ, તો દરેક s_iનો સંકેત નંબર અંતિમ sના સંકેત નંબર xથી મોટો નથી. સમગ્ર રચના-શ્રેણી $\langle s_0, \ldots, s_{k-1}\rangle$ના સંકેત નંબર માટે પણ અંતિમ નંબરથી ગણાતી આદિમ પુનરાવર્તી મર્યાદા મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અંતિમ સભ્ય સહિત દરેક s_iનો સંકેત નંબર અને આખી રચના-શ્રેણીનો સંકેત નંબર બંને x કરતાં નાના કહેવાયા છે. અંતિમ સભ્યનો સંકેત પોતે જ x છે, અને આખી શ્રેણીનો સંકેત તેનાથી મોટો થઈ શકે છે. બિનજરૂરી વચગાળાનાં સૂત્રો કાઢીને ઉપસૂત્રો પૂરતી રચના-શ્રેણી લેવી પડે. પહેલાંના પદ-પ્રમાણની જેમ અહીં જરૂરી વાત x પરથી ગણાતી આદિમ પુનરાવર્તી મર્યાદા હોવાની છે.

સ્વાધ્યાય 31.2. પહેલી સાબિતીની રીત અનુસરીને વિધાન 31.8ની વિગતવાર સાબિતી આપો; વિધાન 31.5ની પહેલી સાબિતી માર્ગદર્શક છે.

વિધાન 31.9. ગડેલ-સંખ્યા x ધરાવતા સૂત્રનું iમું ચિહ્ન એ ગડેલ-સંખ્યા z ધરાવતા ચલની મુક્ત ઘટના હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{FreeOcc}(x, z, i)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 31.3. વિધાન 31.9 સાબિત કરો. સૂત્રનો કોઈ ઉપઅનુક્રમ પણ સૂત્ર હોય, તો તે મૂળ સૂત્રનું ઉપ-સૂત્ર હોય છે, એ તથ્ય વાપરી શકો છો.

વિધાન 31.10. x કોઈ વાક્યની ગડેલ-સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો ગુણધર્મ $\mathrm{Sent}(x)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. વાક્ય એ ચલોની મુક્ત ઘટના વિનાનું સૂત્ર છે. તેથી $\mathrm{Sent}(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે

$$\mathrm{Frm}(x) \wedge (\forall i < \mathrm{len}(x))\ (\forall z < x)$$
$$((\exists j < z)\ z = \ulcorner v_j \urcorner \to \neg \mathrm{FreeOcc}(x, z, i)).$$ □

સ્રોત-સુધારો OLREA-031. મૂળના સૂત્રમાં x સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા હોવાની શરત નથી. ખાલી અનુક્રમનો સંકેત $x = \Lambda$ હોય ત્યારે બધાં સૂચકો પરની શરત ખાલીપણે સત્ય બને, છતાં ખાલી અનુક્રમ વાક્ય નથી. તેથી $\mathrm{Frm}(x)$ જરૂરી છે અને અહીં ઉમેર્યું છે.

31.5 પ્રતિસ્થાપન

યાદ કરો કે પ્રતિસ્થાપન એ સૂત્ર φમાં ચલ uની બધી મુક્ત ઘટનાઓની જગ્યાએ પદ t મૂકવાની ક્રિયા છે; તેને $\varphi[t/u]$ લખીએ છીએ. ચલો, સૂત્રો અને પદોની ગડેલ-સંખ્યાઓ પર કરવામાં આવે ત્યારે આ ક્રિયા આદિમ પુનરાવર્તી છે.

વિધાન 31.11. એવું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $\mathrm{Subst}(x, y, z)$ છે કે

$$\mathrm{Subst}({}^{\#}\varphi^{\#}, {}^{\#}t^{\#}, {}^{\#}u^{\#}) = {}^{\#}\varphi[t/u]^{\#}.$$

સાબિતી. આદિમ પુનરાવર્તન વડે વિધેય hSubst આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned}
\mathrm{hSubst}(x, y, z, 0) &= \Lambda \\
\mathrm{hSubst}(x, y, z, i+1) &= \\
&\qquad \begin{cases} \mathrm{hSubst}(x, y, z, i) \frown y & \text{જો } \mathrm{FreeOcc}(x, z, i) \text{ હોય} \\ \mathrm{append}(\mathrm{hSubst}(x, y, z, i), (x)_i) & \text{અન્યથા.} \end{cases}
\end{aligned}$$

હવે $\mathrm{Subst}(x, y, z)$ને $\mathrm{hSubst}(x, y, z, \mathrm{len}(x))$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. □

વિધાન 31.12. ગડેલ-સંખ્યા x ધરાવતા સૂત્રમાં ગડેલ-સંખ્યા y ધરાવતું પદ, ગડેલ-સંખ્યા z ધરાવતા ચલની જગ્યાએ મુક્ત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{FreeFor}(x, y, z)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 31.4. વિધાન 31.12 સાબિત કરો.

31.6 LKમાં નિષ્પત્તિઓ

નિષ્પત્તિઓનું અંકગણિતીકરણ કરવા માટે આપણે નિષ્પત્તિઓને સંખ્યાઓ વડે નિરૂપવાં પડશે. દરેક નિષ્પત્તિ એ સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ છે અને તેમાં દરેક અનુમાનને એક ચિહ્નન પણ આપેલું છે. તેથી પુનરાવર્તી નિરૂપણ સૌથી સ્વાભાવિક છે: નિષ્પત્તિને એવી ટપલ તરીકે નિરૂપીએ જેના ઘટકો અંતિમ સિક્વન્ટ, ચિહ્નન અને છેલ્લા અનુમાનના આધાર-સિક્વન્ટો સુધી પહોંચતી ઉપ-નિષ્પત્તિઓનાં નિરૂપણ છે.

વ્યાખ્યા 31.13. Γ એ વાક્યોની સાન્ત શ્રેણી, $\Gamma = \langle \varphi_1, \ldots, \varphi_n \rangle$ હોય, તો ${}^{\#}\Gamma^{\#} = \langle {}^{\#}\varphi_1{}^{\#}, \ldots, {}^{\#}\varphi_n{}^{\#} \rangle$.

$\Gamma \Rightarrow \Delta$ સિક્વન્ટ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની ગડેલ-સંખ્યા આ છે:

$${}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#} = \langle {}^{\#}\Gamma^{\#}, {}^{\#}\Delta^{\#} \rangle$$

π એ $\mathbf{LK}$માં નિષ્પત્તિ હોય, તો ${}^{\#}\pi^{\#}$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

1. π માત્ર આરંભિક સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$નું બનેલું હોય, તો ${}^{\ulcorner}\pi^{\urcorner}$ આ છે:

$$\langle 0, {}^{\ulcorner}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\urcorner} \rangle.$$

2. πનો અંત એક કે બે આધાર-સિક્વન્ટવાળા અનુમાનથી થતો હોય, તેનું ફલિત-સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ હોય અને π_1 તથા, લાગુ પડે ત્યારે, π_2 છેલ્લા અનુમાનના આધાર-સિક્વન્ટોમાં પૂરાં થતાં સીધાં ઉપપ્રમાણો હોય, તો અનુક્રમે ${}^{\ulcorner}\pi^{\urcorner}$ આ છે:

$$\langle 1, {}^{\ulcorner}\pi_1{}^{\urcorner}, {}^{\ulcorner}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\urcorner}, k \rangle \text{ અથવા}$$
$$\langle 2, {}^{\ulcorner}\pi_1{}^{\urcorner}, {}^{\ulcorner}\pi_2{}^{\urcorner}, {}^{\ulcorner}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\urcorner}, k \rangle,$$

અહીં છેલ્લા અનુમાનમાં વપરાયેલા નિયમ પ્રમાણે નીચેના કોષ્ટકમાંથી k મળે છે:

નિયમ:	WL	WR	CL	CR	XL	XR
k:	1	2	3	4	5	6

નિયમ:	$\neg$L	$\neg$R	$\wedge$L	$\wedge$R	$\vee$L	$\vee$R
k:	7	8	9	10	11	12

નિયમ:	$\to$L	$\to$R	$\forall$L	$\forall$R	$\exists$L	$\exists$R
k:	13	14	15	16	17	18

નિયમ:	Cut	=
k:	19	20

ઉદાહરણ 31.14. આ અત્યંત સરળ નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\,\wedge\mathrm{L}}{\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\,\to\mathrm{R}$$

આરંભિક સિક્વન્ટની ગડેલ-સંખ્યા $p_0 = \langle 0, {}^{\ulcorner}\varphi \Rightarrow \varphi^{\urcorner} \rangle$ થાય. $\wedge$Lના ફલિત-સિક્વન્ટમાં પૂરી થતી નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા $p_1 = \langle 1, p_0, {}^{\ulcorner}\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\urcorner}, 9 \rangle$ થાય (1 એટલા માટે કે $\wedge$Lનો એક આધાર-સિક્વન્ટ છે; $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi$ના ફલિત-સિક્વન્ટની ગડેલ-સંખ્યા લેવાઈ છે; અને 9 એ $\wedge$Lનો સંકેત નંબર છે). આખી નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા તેથી $\langle 1, p_1, {}^{\ulcorner}\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi^{\urcorner}, 14 \rangle$, એટલે કે

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^{\ulcorner}\varphi \Rightarrow \varphi^{\urcorner} \rangle, {}^{\ulcorner}\varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi^{\urcorner}, 9 \rangle, {}^{\ulcorner}\Rightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \varphi^{\urcorner}, 14 \rangle.$$

સ્રોત-સુધારો OLINC-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ ઉદાહરણની ટપલમાં બે જગ્યાએ સિક્વન્ટની અંદર વધારાનું બંધ કૌંસ છે. અહીં એ વધારાનાં કૌંસ કાઢ્યાં છે; નિયમ-સંકેત 14 અને ટપલના બાકીના ઘટકો યથાવત્ છે.

નિષ્પત્તિઓનું નિરૂપણ નક્કી કર્યા પછી, આવા નિષ્પત્તિઓ પર આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ક્રિયા કરી શકાય છે અને તેમના આવશ્યક ગુણધર્મો તથા સંબંધો એ જ રીતે વ્યક્ત કરી શકાય છે તે પણ બતાવવું પડશે. કેટલીક ક્રિયાઓ સરળ છે. દાખલા તરીકે, નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા p હોય, તો $\mathrm{EndSequent}(p) = (p)_{(p)_0+1}$ તેના અંતિમ સિક્વન્ટની ગડેલ-સંખ્યા આપે છે. આરંભિક સિક્વન્ટ સિવાયના કિસ્સામાં $\mathrm{LastRule}(p) = (p)_{(p)_0+2}$ છેલ્લા નિયમનો સંકેત આપે છે. આરંભિક સિક્વન્ટના કિસ્સામાં આ વિધેયને ઇચ્છીએ તો શૂન્ય મૂલ્ય આપીને સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

સ્રોત-સુધારો OLINC-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં અંતિમ સિક્વન્ટના વિધેયને EndSeq કહે છે, પણ આગળ $\mathrm{EndSequent}$ વાપરે છે; અહીં બીજું નામ સતત રાખ્યું છે. આરંભિક સિક્વન્ટવાળી બે-ઘટક ટપલ માટે છેલ્લા નિયમનો દર્શાવેલો ઘટક નથી, એથી એ વિધેયનું દર્શાવેલું સમીકરણ માત્ર બિનઆરંભિક કિસ્સાને લાગુ પડે છે; આરંભિક કિસ્સામાં 0 મૂકવાથી પછીનું વિધાન સર્વત્ર અર્થપૂર્ણ બને છે.

નીચેના વિધાનથી વ્યાખ્યાયિત $\mathrm{Sequent}(s)$ ગુણધર્મ જુઓ:

$$\mathrm{SeqCode}(s) \wedge \mathrm{len}(s) = 2 \wedge \mathrm{SeqCode}((s)_0) \wedge \mathrm{SeqCode}((s)_1) \wedge (\forall i < \mathrm{len}((s)_0) + \mathrm{len}((s)_1))\ \mathrm{Sent}(((s)_0 \frown (s)_1)_i)$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-034. મૂળનું સૂત્ર માત્ર લંબાઈ અને ઘટકો તપાસે છે; સંખ્યા ખરેખર અનુક્રમનો સંકેત છે તે તપાસતું નથી. દાખલા તરીકે $42 = \langle 0, 0\rangle \cdot 7$ માટે દર્શાવેલું લંબાઈ-વિધેય 2 આપે છે અને બંને ઘટકો 0 છે. તેથી મૂળની વાક્ય-તપાસ ખાલીપણે સત્ય થાય છે, છતાં 42 બે-ઘટક ટપલનો સંકેત નથી. બાહ્ય ટપલ અને તેની બંને બાજુઓ માટે અગાઉ વ્યાખ્યાયિત $\mathrm{SeqCode}$ની શરતો ઉમેરેલી છે.

તે s માટે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે s એ વાક્યોના સિક્વન્ટની ગડેલ-સંખ્યા હોય. કેટલાક કિસ્સા ઘણાં કઠિન છે. તેમને કેવી રીતે સંભાળવા તેનો ઓછામાં ઓછો રૂપરેખાત્મક ખ્યાલ આપીશું. હેતુ એ બતાવવાનો છે કે "π એ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે" એ સંબંધ π અને φની ગડેલ-સંખ્યાઓનો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ છે.

વિધાન 31.15. ગડેલ-સંખ્યા p ધરાવતી નિષ્પત્તિ πનું છેલ્લું અનુમાન યોગ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો ગુણધર્મ $\mathrm{Correct}(p)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ આરંભિક સિક્વન્ટ છે, જો કાં તો કોઈ વાક્ય φ માટે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ એ $\varphi \Rightarrow \varphi$ હોય, અથવા કોઈ બંધ પદ t માટે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ એ $\emptyset \Rightarrow t = t$ હોય. ગડેલ-સંખ્યાઓની ભાષામાં $\mathrm{InitSeq}(s)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે

$$(\exists x < s)\ (\mathrm{Sent}(x) \wedge s = \langle\langle x\rangle, \langle x\rangle\rangle) \vee$$
$$(\exists t < s)\ (\mathrm{ClTerm}(t) \wedge s = \langle 0, \langle {}^{\#}{=}({}^{\#} \frown t \frown {}^{\#}, {}^{\#} \frown t \frown {}^{\#})^{\#}\rangle\rangle).$$

દરેક અનુમાન-નિયમ R માટે $\mathrm{FollowsBy}_R(p)$ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે પણ બતાવવું પડે. આ $\mathrm{FollowsBy}_R(p)$ સંબંધ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે p એ નિષ્પત્તિ πની ગડેલ-સંખ્યા હોય અને πનું અંતિમ સિક્વન્ટ πના સીધા ઉપ-નિષ્પત્તિઓમાંથી Rના યોગ્ય ઉપયોગ વડે ફલિત થતું હોય.

એક સરળ કિસ્સો $\wedge\mathrm{R}$ નિયમનો છે. πનો અંત યોગ્ય $\wedge\mathrm{R}$ અનુમાનથી થતો હોય, તો તે આ પ્રમાણે દેખાય:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\ \pi_1 & \vdots\ \pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{R}$$

એટલે, નિષ્પત્તિ πનું છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{R}$નો યોગ્ય ઉપયોગ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે વાક્યોની શ્રેણીઓ Γ અને Δ, તેમજ બે વાક્યો φ અને ψ એવાં હોય કે π_1નું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$, π_2નું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ અને πનું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ હોય. આને ગડેલ-સંખ્યાઓમાં વ્યક્ત કરીએ. $s = {}^{\#}\Gamma \Rightarrow \Delta^{\#}$ હોય, તો $(s)_0 = {}^{\#}\Gamma^{\#}$ અને $(s)_1 = {}^{\#}\Delta^{\#}$.

તેથી $\mathrm{FollowsBy}_{\wedge\mathrm{R}}(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે

$$\begin{aligned}&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists b < p)\\ &\quad \mathrm{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^{\#}({}^{\#} \frown a \frown {}^{\#}\wedge^{\#} \frown b \frown {}^{\#})^{\#}\rangle\rangle \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle a\rangle\rangle \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}((p)_2) = \langle g, d \frown \langle b\rangle\rangle \wedge\\ &\quad (p)_0 = 2 \wedge \mathrm{LastRule}(p) = 10.\end{aligned}$$

અનુક્રમે આ પંક્તિઓ કહે છે કે "ગડેલ-સંખ્યા g ધરાવતી શ્રેણી (Γ), ગડેલ-સંખ્યા d ધરાવતી શ્રેણી (Δ), ગડેલ-સંખ્યા a ધરાવતું સૂત્ર (φ) અને ગડેલ-સંખ્યા b ધરાવતું સૂત્ર (ψ) અસ્તિત્વમાં છે"; "πનું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ છે"; "π_1નું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ છે"; "π_2નું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ છે"; અને "πનાં બે સીધાં ઉપપ્રમાણો છે તથા છેલ્લો અનુમાન-નિયમ $\wedge\mathrm{R}$ (નંબર 10) છે."

πનું છેલ્લું અનુમાન $\exists\mathrm{R}$નો યોગ્ય ઉપયોગ હોય, તો અને માત્ર તો જ સૂત્ર φ, ચલ x, બંધ પદ t અને શ્રેણીઓ Γ, Δ એવાં હોય કે πનું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi$ અને π_1નું અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi[t/x]$ હોય. તેથી ગડેલ-સંખ્યાઓમાં $\mathrm{FollowsBy}_{\exists\mathrm{R}}(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે

$$\begin{aligned}&(\exists g < p)\ (\exists d < p)\ (\exists a < p)\ (\exists x < p)\ (\exists t < p)\\ &\quad \mathrm{Frm}(a) \wedge \mathrm{Var}(x) \wedge \mathrm{ClTerm}(t) \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}(p) = \langle g, d \frown \langle {}^{\#}\exists^{\#} \frown x \frown a\rangle\rangle \wedge\\ &\quad \mathrm{EndSequent}((p)_1) = \langle g, d \frown \langle \mathrm{Subst}(a, t, x)\rangle\rangle \wedge\\ &\quad (p)_0 = 1 \wedge \mathrm{LastRule}(p) = 18.\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-033. મૂળના આ આંકિક સૂત્રમાં a સૂત્ર, x ચલ અને t બંધ પદના સંકેત હોવાની તપાસ નથી. આ જ ગ્રંથના અસ્તિત્વ-પરિમાણકના જમણા નિયમમાં પદ બંધ હોવું જરૂરી છે. અહીં તે ત્રણ વાક્યરચનાત્મક શરતો ઉમેરેલી છે. આરંભિક સમાનતા-સિક્વન્ટમાં પણ t બંધ પદ હોય તે માટે Termને બદલે ClTerm રાખ્યું છે; સિક્વન્ટનાં સૂત્રો વાક્યો જ હોવાં જોઈએ. બંધ પદથી પ્રતિસ્થાપન કરતી વખતે કોઈ મુક્ત ચલનું બંધન થઈ જતું નથી.

અહીં નોડનો સંકેત નીચેના ત્રણ ચોક્કસ સ્વરૂપોમાંથી એક હોવો પણ જરૂરી છે. આ શરતને $\mathrm{NodeCode}(p)$ કહીએ:

$$\begin{aligned}&[(p)_0 = 0 \wedge p = \langle 0, \mathrm{EndSequent}(p)\rangle] \vee\\ &\qquad [(p)_0 = 1 \wedge p = \langle 1, (p)_1, \mathrm{EndSequent}(p), \mathrm{LastRule}(p)\rangle] \vee\\ &\qquad\qquad [(p)_0 = 2 \wedge p = \langle 2, (p)_1, (p)_2, \mathrm{EndSequent}(p), \mathrm{LastRule}(p)\rangle].\end{aligned}$$

હવે $\mathrm{Correct}(p)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned}&\mathrm{NodeCode}(p) \wedge \mathrm{Sequent}(\mathrm{EndSequent}(p)) \wedge\\ &\qquad [(\mathrm{LastRule}(p) = 1 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{\mathrm{WL}}(p)) \vee \cdots \vee\\ &\qquad\quad (\mathrm{LastRule}(p) = 20 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{=}(p)) \vee\\ &\qquad\qquad (p)_0 = 0 \wedge \mathrm{InitSeq}(\mathrm{EndSequent}(p))]\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-032. મૂળની તપાસ નોડની ટપલ ખરેખર ઉપર વ્યાખ્યાયિત સ્વરૂપની છે કે નહીં તે તપાસતી નથી. દાખલા તરીકે, યોગ્ય આરંભિક સિક્વન્ટનો સંકેત s હોય તો $\langle 0, s, 99\rangle$ પણ મૂળની છેલ્લી શરત સંતોષે, છતાં તે આરંભિક નિષ્પત્તિનો વ્યાખ્યાયિત સંકેત $\langle 0, s\rangle$ નથી. $\mathrm{NodeCode}$થી વધારાના કે ખૂટતા ઘટકવાળા સંકેતો પણ કાઢી શકાય છે. આ સંબંધ ઘટક-વિધેયો અને ટપલ-સંકેતના આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોથી બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આરંભિક સિક્વન્ટના ગુણધર્મનું નામ પહેલાં $\mathrm{InitSeq}$ છે, પણ આ છેલ્લી પંક્તિમાં $\mathrm{InitialSeq}$ છે. અહીં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત નામ જ રાખ્યું છે. આગળની સમજૂતીમાં અંતિમ સિક્વન્ટને ભૂલથી dનું કહેવામાં આવ્યું છે; અહીં યોગ્ય ચલ p રાખ્યો છે.

પહેલી પંક્તિથી pનું અંતિમ સિક્વન્ટ ખરેખર વાક્યોનું સિક્વન્ટ છે તે નિશ્ચિત થાય છે. છેલ્લી પંક્તિ p માત્ર આરંભિક સિક્વન્ટ હોય તે કિસ્સાને આવરી લે છે. □

સ્વાધ્યાય 31.5. વિધાન 31.15ની જેમ નીચેના ગુણધર્મો વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $\mathrm{FollowsBy}_{\mathrm{Cut}}(p)$,
2. $\mathrm{FollowsBy}_{\to\mathrm{L}}(p)$,
3. $\mathrm{FollowsBy}_{=}(p)$,
4. $\mathrm{FollowsBy}_{\forall\mathrm{R}}(p)$.

છેલ્લા ગુણધર્મ માટે એ પણ બતાવવું પડશે કે ગડેલ-સંખ્યા p ધરાવતી નિષ્પત્તિનું છેલ્લું અનુમાન વિશિષ્ટ ચલની શરત સંતોષે છે કે નહીં તે આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય. એટલે $\forall\mathrm{R}$નો વિશિષ્ટ ચલ a અંતિમ સિક્વન્ટમાં આવતો નથી.

વિધાન 31.16. યોગ્ય નિષ્પત્તિ πની ગડેલ-સંખ્યા p હોય ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{Deriv}(p)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. નિષ્પત્તિ π ત્યારે યોગ્ય છે જ્યારે તેનું દરેક અનુમાન કોઈ નિયમનો યોગ્ય ઉપયોગ હોય, એટલે કે દરેક ઉપ-નિષ્પત્તિનો અંત યોગ્ય અનુમાનથી થતો હોય. તેથી $\mathrm{Deriv}(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે

$$(\forall i < \mathrm{len}(\mathrm{SubtreeSeq}(p)))\ \mathrm{Correct}((\mathrm{SubtreeSeq}(p))_i).$$ □

સ્રોત-સુધારો OLINC-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ અનુચ્છેદના ગદ્યમાં $\mathrm{Deriv}(d)$ લખ્યું છે, જ્યારે વિધાન અને સૂત્રનો ચલ p છે. મૂળ સૂત્રમાં $\mathrm{Correct}$ના ઘટકનું બંધ કૌંસ પણ છૂટી ગયું છે; અહીં બંને અસંગતતાઓ સુધારી છે.

વિધાન 31.17. Γ એ વાક્યોનો આદિમ પુનરાવર્તી ગણ હોય એમ ધારો. ત્યારે $\mathrm{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે. તેનો અર્થ એ છે કે x એ કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ πનો સંકેત છે અને y એ φની ગડેલ-સંખ્યા છે.

સાબિતી. "$y \in \Gamma$" આદિમ પુનરાવર્તી વિધાન $R_{\Gamma}(y)$ વડે આપવામાં આવ્યું હોય એમ ધારો. આપણે બતાવવું છે કે $\mathrm{Prf}_{\Gamma}(x, y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. આ સંબંધ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે y એ વાક્ય φની ગડેલ-સંખ્યા હોય અને x એ અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ ધરાવતી $\mathbf{LK}$-નિષ્પત્તિનો સંકેત હોય.

અગાઉના વિધાન પ્રમાણે, x એ $\mathbf{LK}$માં યોગ્ય નિષ્પત્તિ πનો સંકેત હોય ત્યારે સત્ય થતો $\mathrm{Deriv}(x)$ ગુણધર્મ આદિમ પુનરાવર્તી છે. x એવો સંકેત હોય, તો $\mathrm{EndSequent}(x)$ એ πના અંતિમ સિક્વન્ટનો સંકેત છે. તેથી $(\mathrm{EndSequent}(x))_0$ અંતિમ સિક્વન્ટની ડાબી બાજુનો સંકેત છે અને $(\mathrm{EndSequent}(x))_1$ જમણી બાજુનો સંકેત છે. આમ, "πના અંતિમ સિક્વન્ટની જમણી બાજુ માત્ર φ છે" તે $\mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\mathrm{EndSequent}(x))_1)_0 = y$ વડે વ્યક્ત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ ગદ્ય-સૂત્રમાં છેલ્લે yને બદલે x છે; પરંતુ તરત નીચેની $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ની વ્યાખ્યામાં યોગ્ય રીતે y છે. અહીં ગદ્ય-સૂત્રને એ જ વ્યાખ્યા સાથે મેળમાં કર્યું છે.

πના અંતિમ સિક્વન્ટની ડાબી બાજુ તો આપોઆપ સાન્ત છે; માત્ર તેનું દરેક વાક્ય Γમાં છે તે વ્યક્ત કરવું પડે. આમ $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned}\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y) \Leftrightarrow\ & \mathrm{Deriv}(x) \wedge \\ & (\forall i < \mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_0))\ R_\Gamma(((\mathrm{EndSequent}(x))_0)_i) \wedge \\ & \mathrm{len}((\mathrm{EndSequent}(x))_1) = 1 \wedge ((\mathrm{EndSequent}(x))_1)_0 = y.\end{aligned}$$ □

31.7 સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિઓ

નિષ્પત્તિઓનું અંકગણિતીકરણ કરવા આપણે નિષ્પત્તિઓને સંખ્યાઓ વડે નિરૂપવાં પડશે. નિષ્પત્તિઓ એ સૂત્રોનાં વૃક્ષો છે અને તેમાં દરેક અનુમાનને એક કે બે ચિહ્નન હોય છે. તેથી પુનરાવર્તી નિરૂપણ સ્વાભાવિક છે: નિષ્પત્તિને એવી ટપલ તરીકે નિરૂપીએ જેના ઘટકો છેલ્લા અનુમાનના આધારવાક્યો તરફ જતા સીધા ઉપ-નિષ્પત્તિઓની સંખ્યા, આ ઉપ-નિષ્પત્તિઓનાં નિરૂપણો, અંતિમ સૂત્ર, છેલ્લા અનુમાનનું નિવૃત્તિ-ચિહ્નન અને છેલ્લા અનુમાનનો પ્રકાર દર્શાવતો નંબર છે.

વ્યાખ્યા 31.18. δ એ સ્વાભાવિક નિગમનમાં નિષ્પત્તિ હોય, તો ${}^\#\delta^\#$ને નીચેના આધાર અને અનુગામી રચના-નિયમોથી વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

1. δ માત્ર ધારણા φનું બનેલું હોય, તો ${}^\#\delta^\#$ એ $\langle 0, {}^\#\varphi^\#, n\rangle$ છે. ધારણાને નિવૃત્તિ માટે ચિહ્નન આપેલું ન હોય તો નંબર n એ 0 છે; અન્યથા તે ધારણાનું ધન અંકીય ચિહ્નન છે. કોઈ મોટા વૃક્ષમાં ચિહ્નિત ધારણા નિવૃત્ત થવાની હોય તો તેના ઉપવૃક્ષના સંકેતમાં પણ એ જ ચિહ્નન રહે છે. ખરેખર નિવૃત્ત થઈ છે કે નહીં તે આગળનું $\mathrm{OpenAssum}$ તપાસે છે.

2. δનો અંત શૂન્ય, એક, બે કે ત્રણ આધારવાક્યોવાળા અનુમાનથી થતો હોય, તો અનુક્રમે ${}^\#\delta^\#$ આ છે:

$$\begin{aligned}&\langle 0, {}^\#\varphi^\#, n, k\rangle,\\ &\langle 1, {}^\#\delta_1{}^\#, {}^\#\varphi^\#, n, k\rangle,\\ &\langle 2, {}^\#\delta_1{}^\#, {}^\#\delta_2{}^\#, {}^\#\varphi^\#, n, k\rangle, \text{ અથવા}\\ &\langle 3, {}^\#\delta_1{}^\#, {}^\#\delta_2{}^\#, {}^\#\delta_3{}^\#, {}^\#\varphi^\#, n, k\rangle,\end{aligned}$$

   અહીં δ_1, δ_2, δ_3 એ δના છેલ્લા અનુમાનનાં આધારવાક્યોમાં પૂરાં થતાં ઉપ-નિષ્પત્તિઓ છે; φ એ δના છેલ્લા અનુમાનનું ફલિતવાક્ય છે; n એ છેલ્લા અનુમાનનું નિવૃત્તિ-ચિહ્નન છે (અનુમાન કોઈ ધારણા નિવૃત્ત ન કરતું હોય તો 0); અને છેલ્લા અનુમાનમાં વપરાયેલા નિયમ પ્રમાણે નીચેના કોષ્ટકમાંથી k મળે છે.

નિયમ:	$\wedge$Intro	$\wedge$Elim	$\vee$Intro	$\vee$Elim
k:	1	2	3	4

નિયમ:	$\to$Intro	$\to$Elim	$\neg$Intro	$\neg$Elim
k:	5	6	7	8

નિયમ:	$\bot_I$	$\bot_C$	$\forall$Intro	$\forall$Elim
k:	9	10	11	12

નિયમ:	$\exists$Intro	$\exists$Elim	$=$Intro	$=$Elim
k:	13	14	15	16

ઉદાહરણ 31.19. આ અત્યંત સરળ નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi}\,\wedge\text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\,{}^1\,\to\text{Intro}}$$

ધારણાની ગડેલ-સંખ્યા $d_0 = \langle 0, {}^\#(\varphi \wedge \psi)^\#, 1\rangle$ થાય. $\wedge$Elimના ફલિતવાક્યમાં પૂરી થતી નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા $d_1 = \langle 1, d_0, {}^\#\varphi^\#, 0, 2\rangle$ થાય (1 એટલા માટે કે $\wedge$Elimને એક આધારવાક્ય છે, ફલિતવાક્ય φની ગડેલ-સંખ્યા લેવાઈ છે, 0 એટલા માટે કે કોઈ ધારણા નિવૃત્ત થતી નથી અને 2 એ $\wedge$Elimનો સંકેત નંબર છે). આખી નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા તેથી $\langle 1, d_1, {}^\#((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)^\#, 1, 5\rangle$, એટલે કે

$$\langle 1, \langle 1, \langle 0, {}^\#(\varphi \wedge \psi)^\#, 1\rangle, {}^\#\varphi^\#, 0, 2\rangle, {}^\#((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)^\#, 1, 5\rangle.$$

સ્રોત-સુધારો OLINC-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં ધારણાના સંકેત d_0માં ${}^\#\varphi \wedge \psi^\#$ છે, જ્યારે એ જ ધારણાની વિસ્તૃત ટપલમાં ${}^\#(\varphi \wedge \psi)^\#$ છે. વાક્યરચનાની એકરૂપ સંકેતશ્રેણી માટે અહીં બંને જગ્યાએ બીજા સ્વરૂપને રાખ્યું છે.

નિષ્પત્તિઓનું નિરૂપણ નક્કી કર્યા પછી આવા નિષ્પત્તિઓની ગડેલ-સંખ્યાઓ પર આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ક્રિયા કરી શકાય અને તેમના આવશ્યક ગુણધર્મો તથા સંબંધો વ્યક્ત કરી શકાય તે પણ બતાવવું પડે. કેટલીક ક્રિયાઓ સરળ છે: દાખલા તરીકે, નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા d હોય, તો $\text{EndFmla}(d) = (d)_{(d)_0+1}$ તેના અંતિમ સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા આપે છે; $\text{DischargeLabel}(d) = (d)_{(d)_0+2}$ નિવૃત્તિ-ચિહ્ન આપે છે અને બિનધારણા કિસ્સામાં $\text{LastRule}(d) = (d)_{(d)_0+3}$ છેલ્લા અનુમાનનો પ્રકાર દર્શાવતો નંબર આપે છે. માત્ર ધારણા હોય ત્યારે આ વિધેયને શૂન્ય મૂલ્ય આપીને સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

સ્રોત-સુધારો OLINC-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં ત્રણ-ઘટક ધારણા-ટપલ માટે $\text{LastRule}(d)$નું દર્શાવેલું ઘટક અસ્તિત્વમાં નથી. આ સમીકરણ બિનધારણા કિસ્સે લાગુ પડે છે; ધારણાના કિસ્સામાં શૂન્ય મૂલ્ય મૂકવાથી આગળનો ગુણધર્મ સર્વત્ર અર્થપૂર્ણ થાય છે.

બીજી કેટલીક ક્રિયાઓ ઘણી કઠિન છે. તેમને કેવી રીતે સંભાળવી તેનો ઓછામાં ઓછો રૂપરેખાત્મક ખ્યાલ આપીશું. હેતુ એ બતાવવાનો છે કે "δ એ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે" એ સંબંધ δ અને φની ગડેલ-સંખ્યાઓનો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ છે.

વિધાન 31.20. નીચેના સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે:

1. φ એ δમાં ચિહ્ન nવાળી ધારણા તરીકે આવે છે.
2. δમાં ચિહ્ન nવાળી બધી ધારણાઓ φ સ્વરૂપની છે (એટલે δમાં ચિહ્ન n વાપરીને ધારણા φને નિવૃત્ત કરી શકીએ).

સાબિતી. સૂત્રોની ગડેલ-સંખ્યાઓ અને નિષ્પત્તિઓની ગડેલ-સંખ્યાઓ વચ્ચેના અનુરૂપ સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવાનું છે.

1. $\text{Assum}(x, d, n)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવું છે. તે ત્યારે સત્ય છે જ્યારે x એ ગડેલ-સંખ્યા d ધરાવતી નિષ્પત્તિમાં ચિહ્ન nવાળી ધારણાની ગડેલ-સંખ્યા હોય. ગડેલ-સંખ્યા $\langle 0, x, n\rangle$ ધરાવતી નિષ્પત્તિ એ dની ઉપ-નિષ્પત્તિ હોય ત્યારે આવું બને. નિષ્પત્તિઓનું આપેલું સંકેતબદ્ધીકરણ વિભાગ 26.12માં રજૂ થયેલા વૃક્ષોના સંકેતબદ્ધીકરણનો વિશિષ્ટ કિસ્સો છે. તેથી આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $\text{SubtreeSeq}(d)$ આ dની બધી ઉપ-નિષ્પત્તિઓની ગડેલ-સંખ્યાઓની શ્રેણી આપે છે. તેમાં પુનરાવૃત્તિઓ હોઈ શકે છે. આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\text{Assum}(x, d, n) \Leftrightarrow (\exists i < \text{len}(\text{SubtreeSeq}(d)))\ (\text{SubtreeSeq}(d))_i = \langle 0, x, n\rangle. \qquad \square$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-035. મૂળમાં આ શ્રેણીની લંબાઈ વધુમાં વધુ d છે એમ કહ્યું છે. અગાઉના સંચયી $\mathrm{hSubtreeSeq}$માં પુનરાવૃત્તિઓ રહે છે: એક મૂળ અને એક પર્ણવાળા વૃક્ષ માટે d પગલાં પછી લંબાઈ $d+1$ થાય છે. તેથી અહીં સાચી, આદિમ પુનરાવર્તી લંબાઈને જ શોધની સીમા લીધી છે.

2. $\mathrm{Discharge}(x, d, n)$ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવું છે. તે ત્યારે સત્ય છે જ્યારે ગડેલ-સંખ્યા d ધરાવતી નિષ્પત્તિમાં ચિહ્નન n ધરાવતી બધી ધારણાઓ ગડેલ-સંખ્યા x ધરાવતા સૂત્ર હોય. ધન ચિહ્નન માટે આ શરત તપાસવી પડે; $n = 0$ હોય તો કોઈ ધારણા નિવૃત્ત કરવાની નથી. એટલે નિવૃત્તિની અનુમતિનો સંબંધ આ છે: $n = 0 \lor (\forall y < d)\ (\mathrm{Assum}(y, d, n) \to y = x)$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-036. મૂળની તપાસ શૂન્ય ચિહ્નનવાળી બધી ખુલ્લી ધારણાઓને પણ સૂચિત પૂર્વપક્ષ સમાન હોવાની શરત મૂકે છે. પરંતુ 0નો અર્થ કોઈ નિવૃત્તિ થતી નથી એવો છે. ઉદાહરણ તરીકે ψની ખુલ્લી ધારણાથી, તેને ખુલ્લી જ રાખીને, $\varphi \to \psi$ કાઢી શકાય છે, ભલે φ અને ψ જુદાં હોય. આ ગ્રંથમાં નિવૃત્તિ વૈકલ્પિક છે. તેથી $n = 0$નો કિસ્સો અલગ રાખ્યો અને ધારણાનું ચિહ્નન તેના વૃક્ષમાં સ્થિર રહે છે તે પણ ઉપર સ્પષ્ટ કર્યું છે.

વિધાન 31.21. ગડેલ-સંખ્યા d ધરાવતી નિષ્પત્તિ δનું છેલ્લું અનુમાન યોગ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય થતો ગુણધર્મ $\mathrm{Correct}(d)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. દરેક અનુમાન-નિયમ R માટે $\mathrm{FollowsBy}_R(d)$ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવાનું છે. $\mathrm{FollowsBy}_R(d)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે d એ નિષ્પત્તિ δની ગડેલ-સંખ્યા હોય અને δનું અંતિમ સૂત્ર δના સીધા ઉપ-નિષ્પત્તિઓમાંથી Rના યોગ્ય ઉપયોગ વડે ફલિત થતું હોય.

એક સરળ કિસ્સો $\wedge\mathrm{Intro}$ નિયમનો છે. δનો અંત યોગ્ય $\wedge\mathrm{Intro}$ અનુમાનથી થતો હોય, તો તે આ પ્રમાણે દેખાય:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \varphi & \psi\end{array}}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathrm{Intro}$$

ત્યારે δની ગડેલ-સંખ્યા d એ $\langle 2, d_1, d_2, {}^{\ulcorner}(\varphi \wedge \psi)^{\urcorner}, 0, k\rangle$ છે, જ્યાં $\mathrm{EndFmla}(d_1) = {}^{\ulcorner}\varphi^{\urcorner}$, $\mathrm{EndFmla}(d_2) = {}^{\ulcorner}\psi^{\urcorner}$, $n = 0$ અને $k = 1$. તેથી $\mathrm{FollowsBy}_{\wedge\mathrm{Intro}}(d)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$(d)_0 = 2 \wedge \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \mathrm{LastRule}(d) = 1 \wedge \mathrm{EndFmla}(d) = {}^{\ulcorner}({}^{\urcorner} \frown \mathrm{EndFmla}((d)_1) \frown {}^{\ulcorner}\wedge{}^{\urcorner} \frown \mathrm{EndFmla}((d)_2) \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner}.$$

બીજું સરળ ઉદાહરણ $=\mathrm{Intro}$ નિયમ છે. તેને આધારવાક્યો નથી, એટલે ધારણાની જેમ $(d)_0 = 0$. તેને નિવૃત્તિ-ચિહ્નન પણ નથી, એટલે $n = 0$. જોકે φ કોઈ બંધ પદ t માટે $t = t$ સ્વરૂપનું હોવું જોઈએ. અહીં આદિમ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આ છે:

$$(d)_0 = 0 \wedge \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \mathrm{LastRule}(d) = 15 \wedge (\exists t < d)\ (\mathrm{ClTerm}(t) \wedge \mathrm{EndFmla}(d) = {}^{\ulcorner}={}^{\urcorner} \frown {}^{\ulcorner}t{}^{\urcorner} \frown {}^{\ulcorner},{}^{\urcorner} \frown {}^{\ulcorner}t{}^{\urcorner} \frown {}^{\ulcorner})^{\urcorner}).$$

સ્રોત-સુધારો OLINC-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ નિયમના સૂત્રમાં છેલ્લો નિયમ 15 છે તે શરત છૂટી છે. વ્યાખ્યા જણાવેલા $=\mathrm{Intro}$ નિયમને જ ઓળખે તે માટે અહીં આ શરત ઉમેરી છે.

વધુ જટિલ ઉદાહરણમાં $\mathrm{FollowsBy}_{\to\mathrm{Intro}}(d)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે δનું અંતિમ સૂત્ર $(\varphi \to \psi)$ સ્વરૂપનું હોય, δ_1નું અંતિમ સૂત્ર ψ હોય અને δમાં ચિહ્ન n ધરાવતી દરેક ધારણા φ સ્વરૂપની હોય. આને આદિમ પુનરાવર્તી રીતે વ્યક્ત કરીએ:

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 1 \wedge \mathrm{LastRule}(d) = 5 \wedge \\
&\qquad (\exists a < d)\ (\mathrm{Discharge}(a, (d)_1, \mathrm{DischargeLabel}(d)) \wedge \\
&\qquad\qquad \mathrm{EndFmla}(d) = ({}^{\#}({}^{\#} \frown a \frown {}^{\#}{\to}^{\#} \frown \mathrm{EndFmla}((d)_1) \frown {}^{\#})^{\#}))
\end{aligned}
$$

(અહીં aને φની ગડેલ-સંખ્યા તરીકે વિચારો).

સ્રોત-સુધારો OLINC-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સૂત્રમાં છેલ્લો નિયમ 5 છે તે શરત છૂટી છે; નિયમ ઓળખવા માટે અહીં ઉમેરી છે.

હવે $\exists\mathrm{Intro}$નું ઉદાહરણ લો. અહીં δનું છેલ્લું અનુમાન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે યોગ્ય છે જ્યારે એવું સૂત્ર φ, બંધ પદ t અને ચલ x હોય કે $\varphi[t/x]$ એ નિષ્પત્તિ δ_1નું અંતિમ સૂત્ર હોય અને $\exists x\,\varphi$ છેલ્લા અનુમાનનું ફલિતવાક્ય હોય. તેથી $\mathrm{FollowsBy}_{\exists\mathrm{Intro}}(d)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે

$$
\begin{aligned}
&(d)_0 = 1 \wedge \mathrm{DischargeLabel}(d) = 0 \wedge \mathrm{LastRule}(d) = 13 \wedge \\
&\qquad (\exists a < d)\ (\exists x < d)\ (\exists t < d)\ (\mathrm{ClTerm}(t) \wedge \mathrm{Var}(x) \wedge \\
&\qquad\qquad \mathrm{Subst}(a, t, x) = \mathrm{EndFmla}((d)_1) \wedge \mathrm{EndFmla}(d) = ({}^{\#}\exists^{\#} \frown x \frown a)).
\end{aligned}
$$

સ્રોત-સુધારો OLINC-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સૂત્રમાં છેલ્લો નિયમ 13 છે તે શરત છૂટી છે; અહીં એ સ્પષ્ટ કરી છે.

$\mathrm{NodeCode}(d)$ એ નીચેના પાંચ ચોક્કસ ટપલ-સ્વરૂપોમાંથી એક હોવાની શરત છે. અહીં સંક્ષેપમાં $e = \mathrm{EndFmla}(d)$, $n = \mathrm{DischargeLabel}(d)$ અને $k = \mathrm{LastRule}(d)$ લખ્યાં છે:

$$
\begin{aligned}
&d = \langle 0, e, n\rangle \vee d = \langle 0, e, n, k\rangle \vee \\
&\qquad [(d)_0 = 1 \wedge d = \langle 1, (d)_1, e, n, k\rangle] \vee \\
&\qquad [(d)_0 = 2 \wedge d = \langle 2, (d)_1, (d)_2, e, n, k\rangle] \vee \\
&\qquad\qquad [(d)_0 = 3 \wedge d = \langle 3, (d)_1, (d)_2, (d)_3, e, n, k\rangle].
\end{aligned}
$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-037. મૂળની સ્થાનિક નિયમ-તપાસ નોડનો આખો સંકેત વ્યાખ્યાયિત ટપલ-સ્વરૂપનો છે કે નહીં તે તપાસતી નથી. તેથી વધારાના ઘટકો ધરાવતી અનુમાન-ટપલ પણ એ જ ફલિત, ચિહ્ન અને નિયમ-ઘટકો ધરાવી શકે. $\mathrm{NodeCode}$ ચોક્કસ સમાનતાઓ વડે ધારણા અને શૂન્યથી ત્રણ આધારવાક્યવાળા અનુમાનોને અલગ રાખે છે અને વધારાના કે ખૂટતા ઘટકો કાઢે છે.

હવે $\mathrm{Correct}(d)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\mathrm{NodeCode}(d) \wedge \mathrm{Sent}(\mathrm{EndFmla}(d)) \wedge \big[\\ (\mathrm{LastRule}(d) = 1 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{\wedge\mathrm{Intro}}(d)) \vee \cdots \vee \\ (\mathrm{LastRule}(d) = 16 \wedge \mathrm{FollowsBy}_{=\mathrm{Elim}}(d)) \vee \\ (\exists n < d)\ (\exists x < d)\ (d = \langle 0, x, n\rangle)\big].$$

સ્રોત-સુધારો OLINC-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના સૂત્રમાં છેલ્લાં વિકલ્પોની આસપાસ કૌંસ નથી. સામાન્ય સંયોજક-પ્રાથમિકતા પ્રમાણે Sentની શરત ફક્ત પહેલા નિયમને લાગુ પડે તેમ બને છે. અહીં આખા વિકલ્પ-સમૂહને કૌંસમાં રાખ્યો છે જેથી દરેક કિસ્સામાં અંતિમ સૂત્ર વાક્ય હોવું જરૂરી બને.

પહેલી પંક્તિથી dનું અંતિમ સૂત્ર વાક્ય છે તે નિશ્ચિત થાય છે. છેલ્લી પંક્તિ d માત્ર ધારણા હોય તે કિસ્સો આવરી લે છે. □

સ્વાધ્યાય 31.6. વિધાન 31.21ની જેમ નીચેના ગુણધર્મો વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $\mathrm{FollowsBy}_{\to\mathrm{Elim}}(d)$,
2. $\mathrm{FollowsBy}_{=\mathrm{Elim}}(d)$,
3. $\mathrm{FollowsBy}_{\vee\mathrm{Elim}}(d)$,
4. $\mathrm{FollowsBy}_{\forall\mathrm{Intro}}(d)$.

છેલ્લા માટે એ પણ બતાવવું પડશે કે ગડેલ-સંખ્યા d ધરાવતી નિષ્પત્તિનું છેલ્લું અનુમાન વિશિષ્ટ ચલની શરત સંતોષે છે કે નહીં તે આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય. એટલે $\forall\mathrm{Intro}$ અનુમાનનો વિશિષ્ટ ચલ a ન તો dના અંતિમ સૂત્રમાં આવે, ન તો dની ખુલ્લી ધારણામાં આવે. આ માટે વિધાન 31.23નો આદિમ પુનરાવર્તી વિધાન $\mathrm{OpenAssum}$ વાપરી શકો.

વિધાન 31.22. યોગ્ય નિષ્પત્તિ δની ગડેલ-સંખ્યા d હોય ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{Deriv}(d)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. નિષ્પત્તિ δ ત્યારે યોગ્ય છે જ્યારે તેનું દરેક અનુમાન કોઈ નિયમનો યોગ્ય ઉપયોગ હોય, એટલે કે તેની દરેક ઉપ-નિષ્પત્તિનો અંત યોગ્ય અનુમાનથી થતો હોય. તેથી $\mathrm{Deriv}(d)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે

$$(\forall i < \mathrm{len}(\mathrm{SubtreeSeq}(d)))\ \mathrm{Correct}((\mathrm{SubtreeSeq}(d))_i)$$ □

વિધાન 31.23. ગડેલ-સંખ્યા d ધરાવતી નિષ્પત્તિ δની અનિવૃત્ત ધારણા φની ગડેલ-સંખ્યા z હોય ત્યારે સત્ય થતો સંબંધ $\mathrm{OpenAssum}(z, d)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. ધારણાની કોઈ ઘટના δની એવી ઉપ-નિષ્પત્તિમાં ચિહ્નન n સાથે આવે જેનો અંત નિવૃત્તિ-ચિહ્નન n ધરાવતા નિયમથી થાય, તો તે ઘટના નિવૃત્ત કહેવાય. તેથી φની ઓછામાં ઓછી એક ઘટના δમાં નિવૃત્ત ન હોય તો તે δની અનિવૃત્ત ધારણા છે. સાવચેતી જરૂરી છે: δમાં φની નિવૃત્ત અને અનિવૃત્ત બંને પ્રકારની ઘટનાઓ હોઈ શકે.

δ_0, ..., δ_k એવી શ્રેણી લો જેમાં $\delta_0 = \delta$, δ_k એ ધારણા $[\varphi]^n$ છે (કોઈ n માટે) અને δ_{i+1} એ δ_iની સીધી ઉપ-નિષ્પત્તિ છે. ધારણાનું ચિહ્નન શૂન્ય હોય અથવા એવી શ્રેણી હોય કે તેના કોઈ δ_iનો અંત નિવૃત્તિ-ચિહ્નન n ધરાવતા અનુમાનથી ન થતો હોય, તો φ એ δની અનિવૃત્ત ધારણા છે.

આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $\mathrm{SubtreeSeq}(d)$ આપણને δની બધી ઉપ-નિષ્પત્તિઓની ગડેલ-સંખ્યાઓની શ્રેણી આપે છે. δની ઉપ-નિષ્પત્તિઓના સંકેતોની કોઈ માર્ગ-શ્રેણીના બધા ઘટકો તેમાં આવે છે. ઘટક-સમાવેશ આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ છે: $\mathrm{Subseq}(s, s')$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $(\forall i < \mathrm{len}(s))\ \exists j < \mathrm{len}(s')\ (s)_i = (s')_j$. સીધી ઉપ-નિષ્પત્તિ

હોવું પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે: $\mathrm{Subderiv}(d, d')$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે $(\exists j < (d')_0)\ d = (d')_{j+1}$. અંતિમ વૃક્ષમાં માર્ગની લંબાઈ અને તેના સભ્યોના સંકેતો મૂળ કોડથી મર્યાદિત છે; તેથી અગાઉનું $\mathrm{sequenceBound}$ વિધેય વાપરીને $B(d) = \mathrm{sequenceBound}(d, d+1) + 1$ બધા આવા માર્ગોના સંકેતોની આદિમ પુનરાવર્તી મર્યાદા આપે છે. આમ $\mathrm{OpenAssum}(z, d)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned}(\exists s < B(d))\ (\mathrm{Subseq}(s, \mathrm{SubtreeSeq}(d)) \wedge (s)_0 = d \wedge \\ (\exists n < d)\ ((s)_{\mathrm{len}(s) \dot{-} 1} = \langle 0, z, n\rangle \wedge \\ (\forall i < (\mathrm{len}(s) \dot{-} 1))\ (\mathrm{Subderiv}((s)_{i+1}, (s)_i) \wedge \\ (n = 0 \vee \mathrm{DischargeLabel}((s)_i) \neq n)))).\end{aligned}$$ □

સ્રોત-સુધારો OLINC-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના માર્ગ-પરીક્ષણમાં ચાર સમસ્યાઓ છે. Subseqનું આપેલું સૂત્ર ક્રમયુક્ત ઉપશ્રેણી નહીં, માત્ર ઘટક-સમાવેશ તપાસે છે; માર્ગનો ક્રમ આગળની સીધી-ઉપપ્રમાણ શરત આપે છે. સીધી ઉપપ્રમાણની ટપલનું પ્રથમ સ્થાન ગણતરી છે, તેથી સંતાન-સૂચકમાં એક ઉમેરવું પડે. આખી $\mathrm{SubtreeSeq}(d)$નો સંકેત માર્ગના સંકેતોની મર્યાદા હોવો જરૂરી નથી; અહીં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત $\mathrm{sequenceBound}$માંથી સ્પષ્ટ મર્યાદા લીધી છે. અને ખુલ્લી ધારણાનું ચિહ્ન 0 હોય ત્યારે પૂર્વજનાં શૂન્ય નિવૃત્તિ-ચિહ્નનો તેને નિવૃત્ત કરતો નથી; તે કિસ્સો અહીં અલગ રાખ્યો છે.

વિધાન 31.24. Γ એ વાક્યોનો આદિમ પુનરાવર્તી ગણ હોય એમ ધારો. ત્યારે $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે: તેનો અર્થ એ છે કે x એ Γની અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી φની નિષ્પત્તિ δનો સંકેત છે અને y એ φની ગડેલ-સંખ્યા છે.

સાબિતી. "$y \in \Gamma$" આદિમ પુનરાવર્તી વિધાન $R_\Gamma(y)$ વડે આપવામાં આવ્યું હોય એમ ધારો. આપણે બતાવવું છે કે $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે. આ સંબંધ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે y એ વાક્ય φની ગડેલ-સંખ્યા હોય અને x એ અંતિમ સૂત્ર φ તથા Γમાંની બધી અનિવૃત્ત ધારણાઓ ધરાવતી સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિનો સંકેત હોય.

વિધાન 31.22 પ્રમાણે, x એ સ્વાભાવિક નિગમનની યોગ્ય નિષ્પત્તિ δની ગડેલ-સંખ્યા હોય ત્યારે સત્ય થતો $\mathrm{Deriv}(x)$ ગુણધર્મ આદિમ પુનરાવર્તી છે. તેથી $\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned}\mathrm{Prf}_\Gamma(x, y) \Leftrightarrow \mathrm{Deriv}(x) \wedge \mathrm{EndFmla}(x) = y \wedge \\ (\forall z < x)\ (\mathrm{OpenAssum}(z, x) \to R_\Gamma(z)).\end{aligned}$$ □

31.8 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓનું અંકગણિતીકરણ કરવા માટે આપણે નિષ્પત્તિઓને સંખ્યાઓ વડે નિરૂપવાં પડશે. નિષ્પત્તિઓ તો માત્ર સૂત્રોની શ્રેણીઓ છે. તેથી સ્પષ્ટ રીત એ છે કે દરેક નિષ્પત્તિને તેમાંનાં સૂત્રોના સંકેતોની શ્રેણીના સંકેત વડે નિરૂપવું.

વ્યાખ્યા 31.25. δ એ સૂત્રો φ_1, ..., φ_nથી બનેલી સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ હોય, તો ${}^\ulcorner\delta^\urcorner$ આ છે:

$$\langle {}^\ulcorner\varphi_1{}^\urcorner, \ldots, {}^\ulcorner\varphi_n{}^\urcorner\rangle.$$

ઉદાહરણ 31.26. આ અત્યંત સરળ નિષ્પત્તિ જુઓ:

1. $\psi \to (\psi \vee \varphi)$
2. $(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))$
3. $\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))$

આ નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા નીચે પ્રમાણે થાય:

$$\begin{aligned}&\langle {}^{\#}\psi \to (\psi \vee \varphi)^{\#},\\ &\ {}^{\#}(\psi \to (\psi \vee \varphi)) \to (\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi)))^{\#},\\ &\ {}^{\#}\varphi \to (\psi \to (\psi \vee \varphi))^{\#}\ \rangle.\end{aligned}$$

નિષ્પત્તિઓનું નિરૂપણ નક્કી કર્યા પછી આવા નિષ્પત્તિઓ પર આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ક્રિયા કરી શકાય અને તેમના આવશ્યક ગુણધર્મો તથા સંબંધો એ જ રીતે વ્યક્ત કરી શકાય તે પણ બતાવવું પડે. કેટલીક ક્રિયાઓ સરળ છે: દાખલા તરીકે, નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા d હોય, તો $(d)_{\mathrm{len}(d)-1}$ તેના અંતિમ સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા આપે છે. બીજી કેટલીક ક્રિયાઓ ઘણી કઠિન છે. તેમને કેવી રીતે સંભાળવી તેનો ઓછામાં ઓછો રૂપરેખાત્મક ખ્યાલ આપીશું. હેતુ એ બતાવવાનો છે કે "δ એ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે" એ સંબંધ δ અને φની ગડેલ-સંખ્યાઓનો આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ છે.

વિધાન 31.27. નીચેના સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે:

1. φ સ્વયંસિદ્ધિ છે.
2. δની iમી પંક્તિ મોડસ પોનેન્સ વડે પ્રમાણિત છે.
3. δની iમી પંક્તિ qr વડે પ્રમાણિત છે.
4. δ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.

સાબિતી. સૂત્રોની ગડેલ-સંખ્યાઓ અને નિષ્પત્તિઓની ગડેલ-સંખ્યાઓ વચ્ચેના અનુરૂપ સંબંધો આદિમ પુનરાવર્તી છે તે બતાવવું છે.

1. સ્વયંસિદ્ધિ-યોજનાઓની સીમિત યાદી આપેલી છે. φ કોઈ યોજના દર્શાવેલા સ્વરૂપનું હોય તો સ્વયંસિદ્ધિ છે. યોજનાઓની યાદી સીમિત હોવાથી, દરેક યોજના માટે φ એ સ્વરૂપનું છે કે નહીં તે આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય તે બતાવવું પૂરતું છે. દાખલા તરીકે આ યોજના લો:
$$\psi \to (\chi \to \psi).$$
એવાં સૂત્રો ψ અને χ હોય કે '(' સાથે ψ, પછી '$\to$', પછી '(', પછી χ, પછી '$\to$', પછી ψ અને છેલ્લે '))' જોડવાથી φ મળે, તો φ આ સ્વયંસિદ્ધિ-યોજનાનું દૃષ્ટાંત છે. φની ગડેલ-સંખ્યા n માટે અનુરૂપ ગુણધર્મ ચકાસી શકીએ છીએ, કારણ કે શ્રેણીઓનું જોડાણ આદિમ પુનરાવર્તી છે. વધુમાં, સંબંધ સત્ય હોય ત્યારે ψ અને χ બંને φનાં ઉપ-સૂત્રો છે; તેથી ψ અને χની ગડેલ-સંખ્યાઓ φની ગડેલ-સંખ્યા કરતાં નાની છે. આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:
$$\begin{aligned}\mathrm{IsAx}_{\psi\to(\chi\to\psi)}(n) \Leftrightarrow (\exists b < n)\ (\exists c < n)\ (\mathrm{Sent}(b) \wedge \mathrm{Sent}(c) \wedge\\ n = {}^{\#}({}^{\#} \frown b \frown {}^{\#}\to^{\#} \frown {}^{\#}({}^{\#} \frown c \frown {}^{\#}\to^{\#} \frown b \frown {}^{\#}))^{\#}).\end{aligned}$$
દરેક સ્વયંસિદ્ધિ-યોજના માટે આવી વ્યાખ્યા હોય, તો તેમનો વિકલ્પયોગ $\mathrm{IsAx}(n)$ ગુણધર્મ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: "n સ્વયંસિદ્ધિની ગડેલ-સંખ્યા છે."
2. δની iમી પંક્તિ મોડસ પોનેન્સથી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે પ્રમાણિત છે જ્યારે એવી પંક્તિઓ j અને $k < i$ હોય કે પંક્તિ j પરનું વાક્ય કોઈ સૂત્ર φ હોય, પંક્તિ k પરનું વાક્ય $\varphi \to \psi$ હોય અને પંક્તિ i પરનું વાક્ય ψ હોય.
$$\begin{aligned}\mathrm{MP}(d,i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists k < i)\\ (d)_k = {}^{\#}({}^{\#} \frown (d)_j \frown {}^{\#}\to^{\#} \frown (d)_i \frown {}^{\#})^{\#}\end{aligned}$$
સીમિત પરિમાણન, શ્રેણીઓનું જોડાણ અને $=$ આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી આ સંબંધ પણ આદિમ પુનરાવર્તી છે.
3. δની કોઈ પંક્તિ qr વડે પ્રમાણિત છે જો તે $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ સ્વરૂપની હોય, કોઈ અગાઉની પંક્તિ કોઈ અચળ c માટે $\psi \to \varphi(c)$ હોય અને c એ ψમાં કે $\varphi(x)$માં ન આવતો હોય. આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે બને જ્યારે

(a) કોઈ વાક્ય ψ હોય,

(b) મુક્ત રીતે માત્ર ચલ x ધરાવતું સૂત્ર $\varphi(x)$ હોય,

(c) પંક્તિ i પર $\psi \to \forall x\, \varphi(x)$ હોય,

(d) કોઈ સ્થિર પદ c માટે અગાઉની પંક્તિ $j < i$ પર $\psi \to \varphi[c/x]$ હોય,

(e) અને એ ψમાં કે $\varphi(x)$માં ન આવતું હોય.

આ બધી શરતો આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય છે: ψ, $\varphi(x)$ અને xની ગડેલ-સંખ્યાઓ પંક્તિ i પરના સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા કરતાં નાની છે, અને cની સંખ્યા પંક્તિ j પરના સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા કરતાં નાની છે:

$$\begin{aligned}\mathrm{QR}_1(d,i) \Leftrightarrow (\exists j < i)\ (\exists b < (d)_i)\ (\exists x < (d)_i)\ (\exists a < (d)_i)\ (\exists c < (d)_j)\ (&\\ \mathrm{Var}(x) \wedge \mathrm{Const}(c) \wedge \mathrm{Frm}(a) \wedge&\\ (d)_i = {}^{\#}(^{\#} \frown b \frown {}^{\#}\!\to^{\#} \frown {}^{\#}\forall^{\#} \frown x \frown a \frown {}^{\#})^{\#} \wedge&\\ (d)_j = {}^{\#}(^{\#} \frown b \frown {}^{\#}\!\to^{\#} \frown \mathrm{Subst}(a,c,x) \frown {}^{\#})^{\#} \wedge&\\ \mathrm{Sent}(b) \wedge \mathrm{Sent}(\mathrm{Subst}(a,c,x)) \wedge (\forall k < \mathrm{len}(b))\ (b)_k \neq (c)_0 \wedge (\forall k < \mathrm{len}(a))\ (a)_k \neq (c)_0)&\end{aligned}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-018.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સૂત્રમાં અગાઉની પંક્તિનો સૂચક j તેની મર્યાદા $(d)_j$માં અને પછીના સમીકરણમાં વપરાય છે, પરંતુ તેને પરિમાણિત કરવામાં આવ્યો નથી. અહીં $j < i$ની સીમિત અસ્તિત્વ-શરત બહારથી ઉમેરી છે. મૂળ ગદ્યમાં સ્થિર પદ cને એક જગ્યાએ ભૂલથી a લખ્યું છે; અહીં c જ રાખ્યું છે.

અહીં c અને x અનુક્રમે સ્થિર પદ અને ચલની ગડેલ-સંખ્યાઓ છે; માત્ર તેમના ચિહ્ન-સંકેતો નથી. $\varphi(x)$નું એકમાત્ર મુક્ત ચલ x છે તે ચકાસવા માટે $\varphi(x)[c/x]$ વાક્ય છે કે નહીં તે ચકાસીએ. ψનું દરેક ચિહ્ન cથી જુદું છે એવી શરતથી c એ ψમાં નથી તેની ખાતરી કરીએ. એ જ ચિહ્ન-તપાસ $\varphi(x)$ માટે પણ કરીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-038.** મૂળની આ આંકિક તપાસમાં c એ $\varphi(x)$માં ન આવતો હોવાની વિશિષ્ટ-અચળની શરત નથી. આ જ ગ્રંથના સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્રના યથાર્થતા-પુરાવામાં એ શરત સ્પષ્ટ જરૂરી છે. તે વિના $\varphi(x)$ને $x = c$ અને ψને $\top$ લઈએ: $\top \to c = c$માંથી $\top \to \forall x\, x = c$ મળી જાય, જે બે-ઘટક પ્રદેશમાં અસત્ય છે. અહીં a સૂત્રનો સંકેત છે અને તેમાં c નથી તે બંને તપાસ ઉમેરેલી છે.

qrનું બીજું સ્વરૂપ અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે મૂકીએ છીએ.

4. d યોગ્ય નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે તેની દરેક પંક્તિ કાં તો સ્વયંસિદ્ધિ હોય અથવા મોડસ પોનેન્સ કે qr વડે પ્રમાણિત હોય. તેથી:

$$\begin{aligned}\mathrm{Deriv}(d) \Leftrightarrow \mathrm{SeqCode}(d) \wedge \mathrm{len}(d) > 0 \wedge&\\ (\forall i < \mathrm{len}(d))\ \big(\mathrm{Sent}((d)_i) \wedge&\\ (\mathrm{IsAx}((d)_i) \vee \mathrm{MP}(d,i) \vee \mathrm{QR}(d,i))\big)&\quad \square\end{aligned}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-039.** મૂળની સર્વપરિમાણિત પંક્તિ-તપાસ ખાલી અનુક્રમ માટે ખાલીપણે સત્ય થાય છે. પરંતુ અંતિમ વાક્ય ધરાવતી નિષ્પત્તિ ખાલી નથી. વધુમાં, સંખ્યામાં શરૂઆતના સતત અવિભાજ્ય અવયવો સિવાયના વધારાના અવયવો હોય તો મૂળની ઘટક-તપાસ તેમને અવગણી શકે છે. અહીં આખો સંકેત માન્ય અનુક્રમનો, તેની લંબાઈ ધન અને દરેક પંક્તિ વાક્ય હોય તે શરતો ઉમેરેલી છે.

સ્વાધ્યાય 31.7. વિધાન 31.27ની જેમ નીચેના સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $\mathrm{IsAx}_{\varphi\to(\psi\to(\varphi\wedge\psi))}(n)$,
2. $\mathrm{IsAx}_{\forall x\,\varphi(x)\to\varphi(t)}(n)$,
3. $\mathrm{QR}_2(d,i)$ (qrના બીજા સ્વરૂપ માટે).

વિધાન 31.28. Γ એ વાક્યોનો આદિમ પુનરાવર્તી ગણ હોય એમ ધારો. ત્યારે $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે: અહીં x એ મૂળ નિષ્કર્ષ φ માટે Γમાંથી મળતાં સાન્ત ધારણાવાક્યોને પૂર્વપક્ષ બનાવીને રચાયેલા શરતી વાક્યની બંધ નિષ્પત્તિ δનો સંકેત છે અને y એ મૂળ નિષ્કર્ષ φની ગડેલ-સંખ્યા છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-019.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ વિધાનમાં xને Γમાંથી φના સીધા નિગમનનો સંકેત કહે છે, પરંતુ તેની નીચેની વ્યાખ્યામાં x ખાલી ધારણાઓમાંથી સાન્ત Γ-વાક્યોના શરતીકરણના નિગમનનો સંકેત છે. આ બે સંકેત-સંબંધો જોડીદીઠ સમાન નથી. અહીં વિધાનને નીચે ખરેખર વ્યાખ્યાયિત થયેલા સંબંધ સાથે મેળમાં કર્યું છે; મૂળ નિષ્કર્ષની સાધ્યતા સાથેનો સંબંધ નિગમન પ્રમેય આપે છે.

સાબિતી. "$y \in \Gamma$" આદિમ પુનરાવર્તી વિધાન $R_\Gamma(y)$ વડે આપવામાં આવ્યું હોય એમ ધારો. આપણે બતાવવું છે કે $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે. અંગ્રેજી મૂળની શરૂઆતમાં $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$નો આશય એવો આપ્યો છે કે y એ વાક્ય φની ગડેલ-સંખ્યા છે અને x એ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિનો સંકેત છે. નીચેની રચના જોકે પુરાવા-સંકેત માટે બંધ નિગમનનો સંકેત લે છે; આ ભેદ ઉપર નોંધ્યો છે.

અગાઉના વિધાન પ્રમાણે, $\mathrm{Deriv}(x)$ આદિમ પુનરાવર્તી છે: તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે x યોગ્ય નિષ્પત્તિ δનો સંકેત હોય. જોકે તે વ્યાખ્યામાં નિષ્પત્તિની પંક્તિઓને પ્રમાણિત કરવાની વધારાની રીત તરીકે ધારણાગણ લેવાયો નથી. qr વડે પંક્તિ પ્રમાણિત છે કે નહીં તેની આપણી આદિમ પુનરાવર્તી ચકાસણીમાં સ્થિર પદ c એ Γમાં આવવું જોઈએ નહીં એવી શરત પણ સામેલ નથી. વ્યાખ્યામાં સીધો Γ લઈએ તેવો ફેરફાર શક્ય છે; પરંતુ Deriv અને નિગમન પ્રમેય વાપરવા સહેલા છે. $\Gamma \vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Γમાંનાં વાક્યોની કોઈ સાન્ત યાદી $\psi_1, \ldots, \psi_n \in \Gamma$ એવી હોય કે $\{\psi_1,\ldots,\psi_n\} \vdash \varphi$. નિગમન પ્રમેય પ્રમાણે આ ત્યારે સત્ય છે જ્યારે $\vdash (\psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_n \to \varphi)\cdots))$. ગડેલ-સંખ્યા z ધરાવતું વાક્ય આ સ્વરૂપનું છે કે નહીં તે આદિમ પુનરાવર્તી રીતે ચકાસી શકાય છે. તેથી xને ગડેલ-સંખ્યા y ધરાવતા વાક્યની Γમાંથી નિષ્પત્તિનો સંકેત લેવા બદલે, આ xને ઉપરના સ્વરૂપના નેસ્ટેડ શરતી વાક્યની $\emptyset$માંથી નિષ્પત્તિનો સંકેત લઈએ છીએ.

પહેલાં, વાક્યોની શ્રેણી હોય, તો એ બધાં વાક્યો પૂર્વપક્ષમાં અને આપેલું વાક્ય ઉત્તરપક્ષમાં રાખીને આદિમ પુનરાવર્તી રીતે શરતી વાક્ય બનાવી શકીએ:

$$\begin{aligned}
\mathrm{hCond}(s,y,0) &= y\\
\mathrm{hCond}(s,y,n+1) &= {}^{\#}({}^{\#} \frown (s)_{\mathrm{len}(s)\dot{-}(n+1)} \frown {}^{\#}\!\to^{\#} \frown \mathrm{hCond}(s,y,n) \frown {}^{\#})^{\#}\\
\mathrm{Cond}(s,y) &= \mathrm{hCond}(s,y,\mathrm{len}(s))
\end{aligned}$$

તેથી $\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y)$ને આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Prf}_\Gamma(x,y) \Leftrightarrow \mathrm{Sent}(y) \wedge (\exists s < \mathrm{sequenceBound}(x,x)+1)\ (&\\
&\mathrm{SeqCode}(s) \wedge\\
&(x)_{\mathrm{len}(x)-1} = \mathrm{Cond}(s,y) \wedge\\
&(\forall i < \mathrm{len}(s))\ R_\Gamma((s)_i) \wedge\\
&\mathrm{Deriv}(x)).
\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLINC-020. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં hCondના પુનરાવર્તનના પગલે ત્રણ દલીલોવાળું $\mathrm{Cond}(s,y,n)$ લખ્યું છે, જ્યારે Condની વ્યાખ્યા નીચે માત્ર બે દલીલો માટે છે. અહીં પુનરાવર્તનમાં યોગ્ય $\mathrm{hCond}(s,y,n)$ રાખ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-021. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના અંતિમ સૂત્રમાં $(s)_i \in \Gamma$ અનૌપચારિક સભ્યત્વ-લેખન છે; ઉપરથી આપેલા આદિમ પુનરાવર્તી વિધાન $R_\Gamma((s)_i)$ વડે જ તેની સીમિત ચકાસણી વ્યક્ત થાય છે. અહીં એ જ વિધાન વાપર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-040. મૂળના પુનરાવર્તનમાં $(s)_n$ને દર પગલે બહાર મૂકવાથી પૂર્વપક્ષોનો ક્રમ ઊલટો થાય છે. અહીં $s = \langle \psi_1, \ldots, \psi_n \rangle$ માટે ઉપર દર્શાવેલો $\psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_n \to \varphi) \cdots)$ જ મળે તે માટે છેલ્લેથી પહેલો ઘટક લેવાય છે. સાધ્યતાનો ભેદ થતો નથી, પણ સંકેતિત વાક્યનો ક્રમ સ્પષ્ટ થાય છે. શોધમાં s માન્ય અનુક્રમ અને y વાક્ય હોવાની તપાસ પણ ઉમેરેલી છે. અગાઉના સીમા-વિધેયની બાંયધરી નાનું-અથવા-સમાન છે; કડક શોધ માટે તે સીમામાં 1 ઉમેરેલું છે.

s માટેની મર્યાદા એ હકીકત પરથી આવે છે કે દરેક $(s)_i$ એ નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિના કોઈ ઉપ-સૂત્રની ગડેલ-સંખ્યા છે; એટલે તે $(x)_{\mathrm{len}(x)-1}$થી નાની છે. $\psi \in \Gamma$ પૂર્વપક્ષોની સંખ્યા, એટલે sની લંબાઈ, xની છેલ્લી પંક્તિની લંબાઈ કરતાં નાની છે. $\square$

પ્રકરણ 32

$\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્યતા

32.1 પરિચય

અપૂર્ણતાનાં પ્રમેયો એવા સિદ્ધાંતોને લાગુ પડે છે જેમાં સંગણનીય વિધેયો વિશેનાં પાયાનાં તથ્યો વ્યક્ત અને સાબિત કરી શકાય. આવા અત્યંત ન્યૂનતમ સિદ્ધાંતનું વર્ણન કરીશું; તેનું નામ "$\mathbf{Q}$" છે (રાફેલ રોબિન્સનના નામ પરથી તેને ક્યારેક "રોબિન્સનનું Q" પણ કહે છે). વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય હોય તેનો અર્થ જણાવીશું અને પછી આ સાબિત કરીશું:

> વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે તે સંગણનીય છે.

એક રીતે આ આપણને સંગણનીયતાનું બીજું નિદર્શ આપે છે. પરંતુ અટકવાની સમસ્યાને તેમાં રૂપાંતરિત કરીને $\{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ ગણ નિર્ણેય નથી તે બતાવવા પણ તેને વાપરીશું. અંતે આના કરતાં ઘણાં વધુ શક્તિશાળી પરિણામો સાબિત કર્યાં હશે.

$\mathbf{Q}$ની ભાષા અંકગણિતની ભાષા છે. $\mathbf{Q}$ નીચેના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોનું બનેલું છે (તેમની સાથે તાદાત્મ્યવાળા પ્રથમ-ક્રમના તર્કશાસ્ત્રનાં બીજા સ્વયંસિદ્ધ વાક્યો અને નિયમો પણ વાપરવાના છે):

$$\forall x \, \forall y \, (x' = y' \to x = y) \tag{Q_1}$$

$$\forall x \, \mathsf{o} \neq x' \tag{Q_2}$$

$$\forall x \, (x = \mathsf{o} \vee \exists y \, x = y') \tag{Q_3}$$

$$\forall x \, (x + \mathsf{o}) = x \tag{Q_4}$$

$$\forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \tag{Q_5}$$

$$\forall x \, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o} \tag{Q_6}$$

$$\forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \tag{Q_7}$$

$$\forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y) \tag{Q_8}$$

દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે અંકનિરૂપણ $\overline{n}$ને એવું પદ $\mathsf{o}^{\prime\ldots\prime}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ જેમાં કુલ n ઉપરચિહ્નો હોય. આમ $\overline{0}$ માત્ર અચળ o છે, $\overline{1}$ એ o' છે, $\overline{2}$ એ o'' છે, વગેરે.

અંકગણિતના સિદ્ધાંત તરીકે $\mathbf{Q}$ અત્યંત નબળો છે. દાખલા તરીકે, $\forall x \, x \neq x'$ અથવા $\forall x \, \forall y \, (x + y) = (y + x)$ જેવાં ઘણાં સરળ વિધાનો પણ તેમાં સાબિત થઈ શકતાં નથી. જોકે $\mathbf{Q}$ આટલો નબળો છે એટલા માટે જ તે રસપ્રદ છે, એવું આપણે જોઈશું. હકીકતમાં અપૂર્ણતા પ્રમેય લાગુ પડે એટલો તે માંડ શક્તિશાળી છે. $\mathbf{Q}$ રસપ્રદ હોવાનું બીજું કારણ તેનો સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોનો ગણ સાન્ત હોવો છે.

$\mathbf{Q}$માં ગાણિતિક અનુમાનની યોજના ઉમેરીએ, તો $\mathbf{Q}$ કરતાં વધુ શક્તિશાળી સિદ્ધાંત (પિયાનો અંકગણિત $\mathbf{PA}$) મળે છે:

$$(\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x \, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x \, \varphi(x)$$

અહીં $\varphi(x)$ કોઈપણ સૂત્ર હોઈ શકે. $\varphi(x)$માં x સિવાયના મુક્ત ચલો હોય, તો એ બધાંને બાંધવા આગળ સર્વપરિમાણકો ઉમેરીએ છીએ (જેથી ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનું અનુરૂપ દૃષ્ટાંત વાક્ય બને). દાખલા તરીકે, $\varphi(x, y)$માં ચલ y પણ મુક્ત હોય, તો અનુરૂપ દૃષ્ટાંત આ છે:

$$\forall y\,((\varphi(0) \wedge \forall x\,(\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\,\varphi(x))$$

ગાણિતિક અનુમાનની યોજનાનાં દૃષ્ટાંતો વાપરીને $\mathbf{PA}$નાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી $\mathbf{Q}$નાં વાક્યો કરતાં ઘણું વધુ સાબિત કરી શકાય છે. હકીકતમાં, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશેનાં એવાં "સ્વાભાવિક" વિધાનો શોધવા ખાસ્સી મહેનત પડે છે જે પિયાનો અંકગણિતમાં સાબિત ન થઈ શકે!

વ્યાખ્યા 32.1. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જતું વિધેય $f(x_0, \ldots, x_k)$ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય કહેવાય, જો એવું સૂત્ર $\varphi_f(x_0, \ldots, x_k, y)$ હોય કે જ્યારે પણ $f(n_0, \ldots, n_k) = m$ હોય, ત્યારે $\mathbf{Q}$ નીચેના બંને વિધાનો સાબિત કરે:

1. $\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$
2. $\forall y\,(\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, y) \to \overline{m} = y)$.

વ્યાખ્યા બીજી રીતે પણ કહી શકાય. દાખલા તરીકે, સમકક્ષ રીતે એવી શરત મૂકી શકાય કે $\mathbf{Q}$ $\forall y\,(\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m})$ સાબિત કરે.

પ્રમેય 32.2. વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે તે સંગણનીય છે.

પ્રમેય સાબિત કરવાની બે દિશાઓ છે. વાક્યરચનાનું અંકગણિતીકરણ હાથવગું હોય, તો ડાબેથી જમણી દિશા ઘણી સીધી છે. બીજી દિશા વધુ મહેનત માગે છે. મૂળ વિચાર આ છે: "સંગણનીય"નો ચોક્કસ અર્થ આપવા "સામાન્ય પુનરાવર્તી" પસંદ કરીએ અને દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે તે બતાવીએ. યાદ કરો કે વિધેય સામાન્ય પુનરાવર્તી છે જો તે zero, ઉત્તરગામી વિધેય succ અને પ્રક્ષેપ વિધેયો P^n_iમાંથી સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વાપરીને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. તેથી દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે તે બતાવવાની એક રીત એ છે કે પાયાનાં વિધેયો નિરૂપ્ય છે તે સાબિત કરીએ અને નિરૂપ્ય વિધેયોમાંથી સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન તથા નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત થતાં વિધેયો પણ નિરૂપ્ય છે તે સાબિત કરીએ. બીજા શબ્દોમાં, પાયાનાં વિધેયો નિરૂપ્ય છે અને નિરૂપ્ય વિધેયોનો વર્ગ સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન તથા નિયમિત લઘુત્તમીકરણ હેઠળ "બંધ" છે તે બતાવી શકીએ. આમ દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયની નિરૂપ્યતા મળે.

પરંતુ નિરૂપ્ય વિધેયો આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે તે બતાવવાનું પગલું મુશ્કેલ છે. તેને ટાળવા પહેલાં બતાવીએ કે ખરેખર આદિમ પુનરાવર્તન વિના પણ કામ ચાલે છે. એટલે કે દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય પાયાનાં વિધેયોમાંથી માત્ર સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વાપરીને વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે છે. આ માટે બતાવીએ કે આદિમ પુનરાવર્તન કોઈ ચોક્કસ નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે કરી શકાય છે. જોકે આ રીત કાર્ય કરે તે માટે પાયાનાં વિધેયોમાં કેટલાક વધુ વિધેયો ઉમેરવા પડે: સરવાળો, ગુણાકાર અને સમતા સંબંધનું લાક્ષણિક વિધેય $\chi_=$. પછી આ બધાં પાયાનાં વિધેયો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે અને નિરૂપ્ય વિધેયો સંયોજન તથા નિયમિત લઘુત્તમીકરણ હેઠળ બંધ છે તે બતાવીને પ્રમેય સાબિત કરી શકીએ.

32.2 $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય વિધેયો સંગણનીય છે

$\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય દરેક વિધેય સંગણનીય છે તે સાબિત કરીશું. પહેલાં $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય વિધેયો વિશે એક લેમ્મા સ્થાપવો પડશે.

લેમા 32.3. $f(x_0, \ldots, x_k)$ વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય હોય, તો એવું સૂત્ર $\varphi_f(x_0, \ldots, x_k, y)$ છે કે

સ્રોત-સુધારો OLINC-022. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ વાક્યમાં સૂત્રનું નામ φ લખાયું છે, પરંતુ અગાઉની વ્યાખ્યા અને આ લેમ્માના તરત પછીના વિધાનમાં તે φ_f છે. અહીં એ જ નામ સતત રાખ્યું છે.

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m}) \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad m = f(n_0, \ldots, n_k).$$

સાબિતી. "જો" દિશા વ્યાખ્યા 32.1(1) પરથી મળે છે. "માત્ર જો" દિશા આ પ્રમાણે મળે: માનો કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$, પરંતુ $m \neq f(n_0, \ldots, n_k)$. $l = f(n_0, \ldots, n_k)$ લો. વ્યાખ્યા 32.1(1) પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{l})$. વ્યાખ્યા 32.1(2) પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, y) \to \overline{l} = y)$. તર્કના નિયમો અને $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$ની ધારણા વડે $\mathbf{Q} \vdash \overline{l} = \overline{m}$ મળે છે. બીજી તરફ, લેમા 32.14 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \overline{l} \neq \overline{m}$. એટલે $\mathbf{Q}$ અસંગત થાય. પરંતુ એવું શક્ય નથી, કારણ કે પ્રમાણભૂત નિદર્શ $\mathbf{Q}$ને સંતોષે છે (જુઓ વ્યાખ્યા 30.2), $\mathfrak{N} \vDash \mathbf{Q}$; અને યથાર્થતા પ્રમેય પ્રમાણે સંતોષી શકાય એવો સિદ્ધાંત હંમેશાં સુસંગત હોય છે (ઉપસિદ્ધાંતો 16.31, 17.29, 18.31 અને 19.38). □

લેમા 32.4. $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય દરેક વિધેય સંગણનીય છે.

સાબિતી. આ દાવો સાચો કેમ છે તેનો પહેલાં સહજ વિચાર જોઈએ. f ગણવા માટે આ પ્રમાણે કરીએ. અંકગણિતની ભાષામાં શક્ય બધી નિષ્પત્તિઓ δની યાદી બનાવીએ. આ યાંત્રિક રીતે શક્ય છે. દરેક માટે તપાસીએ કે તે $\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})$ સ્વરૂપના સૂત્રની નિષ્પત્તિ છે કે નહીં ($\mathbf{Q}$માં fનું નિરૂપણ કરતું આ સૂત્ર લેમા 32.3માંથી મળે છે). એવું હોય, તો લેમા 32.3 પ્રમાણે $m = f(n_0, \ldots, n_k)$ અને fનું મૂલ્ય મળી ગયું. શોધ પૂરી થાય છે, કારણ કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \ldots, n_k)})$; તેથી આખરે યોગ્ય δ મળી જ રહેશે.

આ દલીલ હજી સંપૂર્ણ ચોક્કસ નથી: આપણી પ્રક્રિયા માત્ર સંખ્યાઓને બદલે નિષ્પત્તિઓ અને સૂત્રો પર કામ કરે છે; વળી "શક્ય બધી નિષ્પત્તિઓની યાદી" યાંત્રિક રીતે બનાવી શકાય તે પણ હજી સમજાવ્યું નથી. પરંતુ પદો, સૂત્રો અને નિષ્પત્તિઓને ગડેલ-સંખ્યાઓ આપી શકાય છે તે આપણે જોયું છે. સંગણનાનું ચોક્કસ નિદર્શ—સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો—પણ રજૂ કર્યું છે. અને $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$ સંબંધ, જે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે d એ $\mathbf{Q}$નાં સ્વયંસિદ્ધ વાક્યોમાંથી ગડેલ-સંખ્યા y ધરાવતા સૂત્રની નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા હોય, (આદિમ) પુનરાવર્તી છે તે પણ જોયું છે. સ્વયંસિદ્ધિમૂલક તંત્ર માટે તેનો પહેલો ઘટક ઉપર દર્શાવેલા નિગમન-પ્રમેયવાળા બંધ શરતીકરણના પુરાવાનો સંકેત છે; અસ્તિત્વમાં એવો સંકેત હોવો એ જ $\mathbf{Q}$માંથી સૂચિત વાક્ય સાબિત થવાનું દર્શાવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-041. આ આવૃત્તિના વિભાગ 31.8માં Prf_Γ માટે સીધા ધારણાગણવાળા પુરાવાને બદલે તેના બંધ શરતીકરણનો સંકેત લીધો છે. મૂળનું અહીંનું ગદ્ય એ ભેદ અવગણે છે. આ ગણનાની શોધને માત્ર $\mathbf{Q}$માંથી વાક્યની સાધ્યતા સાથે સમકક્ષ એવો આદિમ પુનરાવર્તી પ્રમાણ-સંબંધ જરૂરી છે; દરેક તંત્રમાં સંકેતિત પુરાવાનું સ્વરૂપ સરખું હોવું જરૂરી નથી. અનન્યતાની દલીલમાં પણ $\mathbf{Q}$ તે વિધાન સાબિત કરે છે એ ઉપસર્ગ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

આગળ જરૂરી અન્ય આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો num (વિધાન 31.6) અને Subst (વિધાન 31.11) છે. આમાંથી લઘુત્તમીકરણ વડે f વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય; તેથી f પુનરાવર્તી છે.

પહેલાં આ વ્યાખ્યા આપો:

$$\begin{aligned} A(n_0, \ldots, n_k, m) = \\ \mathrm{Subst}(\mathrm{Subst}(\ldots \mathrm{Subst}(&{}^{\#}\varphi_f{}^{\#}, \mathrm{num}(n_0), {}^{\#}x_0{}^{\#}), \\ &\ldots), \mathrm{num}(n_k), {}^{\#}x_k{}^{\#}), \mathrm{num}(m), {}^{\#}y{}^{\#}) \end{aligned}$$

આ જટિલ દેખાય છે, પરંતુ તે માત્ર $A(n_0, \ldots, n_k, m) = {}^{\#}\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{m})^{\#}$ વિધેય છે.

હવે $R(n_0, \ldots, n_k, s)$ સંબંધ લો. $(s)_0$ એ $\mathbf{Q}$માંથી $\varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ની નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા હોય ત્યારે આ સંબંધ સત્ય છે:

$$R(n_0, \ldots, n_k, s) \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે} \quad \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \ldots, n_k, (s)_1))$$

$R(n_0, \ldots, n_k, s)$ સત્ય થાય એવું s શોધીએ, તો સંખ્યાઓની જોડ $(s)_0$ અને $(s)_1$ મળે છે, જેમાં $(s)_0$ એ $A_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ની નિષ્પત્તિની ગડેલ-સંખ્યા છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-023. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ ગદ્યમાં છેલ્લી દલીલ $(s)_1$ લખાઈ છે, જ્યારે તેના પહેલાંનું વિધાન અને સંબંધ બંનેમાં સૂત્રની અંદર અંકનિરૂપણ $\overline{(s)_1}$ જરૂરી છે. અહીં ગદ્યને એ જ સૂત્ર સાથે મેળમાં કર્યું છે.

આમ s શોધવું એ અનૌપચારિક સાબિતીમાં d અને mની જોડ શોધવા જેવું છે. એવું s "શોધતું" સંગણનીય વિધેય નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત થાય. યાદ રાખો કે R નિયમિત છે: દરેક n_0, ..., n_k માટે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \ldots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \ldots, n_k)})$નું કોઈ નિષ્પત્તિ δ છે; તેથી $s = \langle {}^{\#}\delta^{\#}, f(n_0, \ldots, n_k)\rangle$ માટે $R(n_0, \ldots, n_k, s)$ સત્ય છે. એટલે fને આ પ્રમાણે લખી શકીએ:

$$f(n_0, \ldots, n_k) = (\mu s\ R(n_0, \ldots, n_k, s))_1. \qquad \square$$

32.3 બીટા વિધેયનું લેમ્મા

સરવાળો, ગુણાકાર અને $\chi_=$ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે આદિમ પુનરાવર્તન કરી શકાય છે તે બતાવવા આપણે શ્રેણીઓ સંભાળતાં વિધેયો વિકસાવવાં પડશે. (ઘાતાંકન પણ ઉપલબ્ધ હોત, તો આ કામ સરળ બનત.) આદિમ પુનરાવર્તન ઉપલબ્ધ હતું ત્યારે "nમો અવિભાજ્ય" જેવા વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરીને પ્રમાણમાં સીધું સંકેતીકરણ પસંદ કરી શકતા હતા. પરંતુ અહીં આદિમ પુનરાવર્તન ઉપલબ્ધ નથી—હકીકતમાં લઘુત્તમીકરણ વડે આદિમ પુનરાવર્તન કરી શકાય છે તે જ બતાવવાનું છે—તેથી વધુ ચતુર રીત જોઈએ.

લેમા 32.5. એવું વિધેય $\beta(d, i)$ છે કે દરેક શ્રેણી a_0, ..., a_n માટે એવી સંખ્યા d મળે છે કે દરેક $i \leq n$ માટે $\beta(d, i) = a_i$. વળી, β મૂળભૂત વિધેયોમાંથી માત્ર સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

dને શ્રેણી $\langle a_0, \ldots, a_n\rangle$નો સંકેત અને $\beta(d, i)$ને તેનો iમો ઘટક પરત આપતું વિધેય સમજો. (ધ્યાન રહે કે આ "સંકેતીકરણ" આપણે અગાઉ જાણેલા અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની ઘાતોવાળા સંકેતીકરણનો ઉપયોગ કરતું નથી!) લેમ્મા ખૂબ મર્યાદિત દાવો કરે છે: શ્રેણીઓ જોડી શકાય કે ઘટકો ઉમેરી શકાય એવું તે કહેતું નથી. સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેયોનો ઉપયોગ કરીને a_0, ..., a_nમાંથી d ગણી શકાય એવું પણ તે કહેતું નથી. તે માત્ર એટલું કહે છે કે એવું "સંકેત ઉકેલતું" વિધેય છે જેના માટે દરેક શ્રેણી "સંકેતિત" થાય છે.

β સંકેતનો ઉપયોગ ગડેલે કર્યો હતો. ફરી કહીએ તો, લેમ્માની સાબિતીમાં અઘરું કામ દેખીતી રીતે મર્યાદિત સાધનો—માત્ર સંયોજન અને લઘુત્તમીકરણ—વડે યોગ્ય β વ્યાખ્યાયિત કરવાનું છે. જોકે સરવાળો, ગુણાકાર અને $\chi_=$ વાપરી શકીએ છીએ. આ લેમ્માને સાબિત કરવાની અનેક રીતો છે; તેમાંની એક સૌથી સરળ રીત ગડેલની મૂળ રીત છે. તેમાં સુનઝીનું પ્રમેય કહેવાતું સંખ્યાસિદ્ધાંતનું તથ્ય વપરાય છે (પરંપરાગત નામ "ચીની શેષફળ પ્રમેય").

વ્યાખ્યા 32.6. બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ a અને b તેમનો મહત્તમ સામાન્ય અવયવ 1 હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે પરસ્પર અવિભાજ્ય કહેવાય છે; બીજા શબ્દોમાં, ૧ સિવાયનો કોઈ અવયવ બંનેમાં સામાન્ય નથી.

વ્યાખ્યા 32.7. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ a અને b મોડ્યુલો c પ્રમાણે સમશેષ છે, $a \equiv b \mod c$, જ્યાં $c \geq 1$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $c \mid (a - b)$; એટલે કે c વડે ભાગતાં a અને bનું શેષફળ સમાન મળે છે.

સુનઝીનું પ્રમેય આ છે:

પ્રમેય 32.8. માનો કે x_0, ..., x_n ધન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે અને કોઈપણ બે પરસ્પર અવિભાજ્ય છે. y_0, ..., y_n કોઈપણ સંખ્યાઓ લો. તો એવી સંખ્યા z છે કે

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \mod x_0 \\ z &\equiv y_1 \mod x_1 \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \mod x_n. \end{aligned}$$

સુનઝીના પ્રમેયનો ઉપયોગ આમ કરીશું: જો x_0, ..., x_n અનુક્રમે y_0, ..., y_n કરતાં મોટાં હોય, તો zને શ્રેણી $\langle y_0, \ldots, y_n\rangle$નો સંકેત લઈ શકાય. y_i પાછું મેળવવા zને x_i વડે ભાગીને શેષફળ લેવું પૂરતું છે. આ સંકેતીકરણ માટે x_0, ..., x_nનાં યોગ્ય મૂલ્યો શોધવાં પડશે.

બે અવલોકનો તેમાં મદદ કરશે. y_0, ..., y_n આપેલાં હોય, તો આ લો:

$$\begin{aligned} j &= \max(n, y_0 + 1, \ldots, y_n + 1), \\ m &= \operatorname{lcm}(1, \ldots, j), \end{aligned}$$

અને પછી આ લો:

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 + m \\ x_1 &= 1 + 2 \cdot m \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot m \\ &\vdots \\ x_n &= 1 + (n+1) \cdot m \end{aligned}$$

તો બે બાબતો સાચી છે:

1. $x_0, \ldots, x_n$માંથી કોઈપણ બે પરસ્પર અવિભાજ્ય છે.
2. દરેક i માટે $y_i < x_i$.

(1) કેમ સાચું છે તે જોવા માનો કે $i \neq k$, p અવિભાજ્ય છે અને $p \mid x_i$ તથા $p \mid x_k$.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-024.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ દલીલમાં i અને k જુદા છે એમ સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે; નહીં તો $i - k = 0$ પરથી $p \mid m$ નીકળતું નથી. પરસ્પર અવિભાજ્યતાના દાવા મુજબ અહીં $i \neq k$ લીધું છે.

તો $p \mid 1 + (i+1)m$ અને $p \mid 1 + (k+1)m$; તેથી p તેમના તફાવતનો પણ અવયવ છે:

$$(1 + (i+1)m) - (1 + (k+1)m) = (i - k)m.$$

p એ $1 + (i+1)m$નો અવયવ હોવાથી તે mનો અવયવ હોઈ શકે નહીં (નહીં તો પહેલું પદ p વડે ભાગતાં શેષ 1 રહે). હવે p એ $(i-k)m$નો અવયવ છે અને ઉપર પ્રમાણે બીજા ગુણકનો નથી, તેથી તે $i - k$નો અવયવ છે. પરંતુ $|i - k|$ વધુમાં વધુ n છે અને $j \geq n$ પસંદ કર્યું છે; એટલે $p \mid m$, ફરી વિરોધાભાસ. આથી x_i અને x_k બંનેનો અવયવ હોય એવી અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી. (2) સરળ છે: $y_i < j \leq m < x_i$.

હવે β-વિધેયનું લેમ્મા સાબિત કરીએ. યાદ રાખો કે 0, ઉત્તરગામી, સરવાળો, ગુણાકાર, $\chi_=$, પ્રક્ષેપણો અને આમાંથી સંયોજન તથા નિયમિત વિધેયો પર લાગુ કરેલા લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત કોઈપણ વિધેય વાપરી શકીએ છીએ. જે સંબંધનું લાક્ષણિક વિધેય આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય તે સંબંધ પણ વાપરી શકીએ. અગાઉની જેમ, આ સંબંધો બૂલિયન સંયોજનો અને સીમિત પરિમાણન હેઠળ બંધ છે તે બતાવી શકીએ; દાખલા તરીકે:

$$\begin{aligned} \operatorname{not}(x) &= \chi_=(x, 0) \\ (\min x \leq z)\, R(x, y) &= \mu x\ (R(x, y) \vee x = z) \\ (\exists x \leq z)\ R(x, y) &\Leftrightarrow R((\min x \leq z)\, R(x, y), y) \end{aligned}$$

પછી આ બધું પણ આદિમ પુનરાવર્તન વિના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે તે બતાવી શકીએ:

1. જોડ-નિરૂપણ વિધેય, $J(x,y) = \frac{1}{2}[(x+y)(x+y+1)] + x$; અહીં ભાગાકારનો ઉપયોગ નવા મૂળભૂત વિધેય તરીકે નથી. સમકક્ષ રીતે $J(x,y)$ એ $2z = (x+y)(x+y+1) + 2x$ સંતોષતી સૌથી નાની z છે. સતત બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર સમ હોવાથી આવી z દરેક x, y માટે મળે છે; એટલે આ નિયમિત લઘુત્તમીકરણ છે.

2. પ્રક્ષેપણ વિધેયો

$$K(z) = (\min x \leq z)\,(\exists y \leq z)\; z = J(x,y),$$
$$L(z) = (\min y \leq z)\,(\exists x \leq z)\; z = J(x,y);$$

3. ન્યૂનતા સંબંધ $x < y$;

4. વિભાજ્યતા સંબંધ $x \mid y$;

5. yને x વડે ભાગતાં મળતું શેષફળ આપતું વિધેય $\mathrm{rem}(x,y)$, જ્યાં $x \geq 1$; સર્વત્ર વ્યાખ્યા માટે $\mathrm{rem}(0,y) = y$ લઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-042. મૂળના સમશેષ અને શેષફળના ગદ્યમાં ભાગાકારક ધન હોવાની શરત નથી. શૂન્ય વડે ભાગતાં શેષફળની સામાન્ય વ્યાખ્યા લાગુ પડતી નથી. અહીં સમશેષ અને સુનઝીના પ્રમેય માટે ધન મોડ્યુલસ રાખ્યો અને શેષફળ-વિધેયના શૂન્ય-આર્ગ્યુમેન્ટનો અલગ કિસ્સો સ્પષ્ટ કર્યો છે. બીટા-વિધેયમાં ભાગાકારક $1 + (i+1)d_1$ હંમેશાં ધન છે; તેથી તેની રચના બદલાતી નથી.

હવે આ વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\beta^*(d_0, d_1, i) = \mathrm{rem}(1 + (i+1)d_1, d_0) \text{અને}$$
$$\beta(d, i) = \beta^*(K(d), L(d), i).$$

આ જ આપણને જોઈતું વિધેય છે. ઉપરની જેમ $a_0, \ldots, a_n$ આપેલાં હોય, તો આ લો:

$$j = \max(n, a_0 + 1, \ldots, a_n + 1),$$

અને $d_1 = \mathrm{lcm}(1, \ldots, j)$ લો. ઉપરના (1) પ્રમાણે $1 + d_1$, $1 + 2d_1$, ..., $1 + (n+1)d_1$ જોડી-જોડી પરસ્પર અવિભાજ્ય છે; અને (2) પ્રમાણે તે અનુક્રમે $a_0, \ldots, a_n$ કરતાં મોટાં છે. સુનઝીના પ્રમેય પ્રમાણે એવું d_0 છે કે દરેક i માટે

$$d_0 \equiv a_i \mod (1 + (i+1)d_1)$$

અને તેથી (d_1 એ a_i કરતાં મોટું હોવાથી)

$$a_i = \mathrm{rem}(1 + (i+1)d_1, d_0).$$

હવે $d = J(d_0, d_1)$ લો. તો દરેક $i \leq n$ માટે

$$\begin{aligned}\beta(d,i) &= \beta^*(d_0, d_1, i)\\ &= \mathrm{rem}(1 + (i+1)d_1, d_0)\\ &= a_i\end{aligned}$$

મળે છે, અને એ જ જરૂરી હતું. આથી β-વિધેયના લેમ્માની સાબિતી પૂરી થાય છે.

સ્વાધ્યાય 32.1. સંબંધો $x < y$ અને $x \mid y$ તથા વિધેય $\mathrm{rem}(x,y)$ આદિમ પુનરાવર્તન વિના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે તે બતાવો. તમે 0, ઉત્તરગામી, સરવાળો, ગુણાકાર, $\chi_=$, પ્રક્ષેપણો તથા સીમિત લઘુત્તમીકરણ અને પરિમાણન વાપરી શકો છો.

32.4 આદિમ પુનરાવર્તનનું અનુસરણ

હવે બીટા વિધેય વડે આદિમ પુનરાવર્તનથી થતી વ્યાખ્યાનું નિયમિત લઘુત્તમીકરણથી "અનુસરણ" કરી શકાય છે તે બતાવી શકીએ. માનો કે આપણી પાસે $f(\vec{x})$ અને $g(\vec{x}, y, z)$ છે. તો f અને gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેય $h(\vec{x}, y)$ આ છે:

સ્રોત-સુધારો OLINC-025. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ ગદ્યમાં $h(x, \vec{z})$ લખાયું છે, જ્યારે તરત પછીનાં બંને સમીકરણો અને બાકીની સાબિતીમાં $h(\vec{x}, y)$ છે. અહીં ચલોના એ જ ક્રમનો ઉપયોગ કર્યો છે.

$$h(\vec{x}, 0) = f(\vec{x})$$
$$h(\vec{x}, y+1) = g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)).$$

f અને gમાંથી માત્ર સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે h વ્યાખ્યાયિત થાય છે તે બતાવવું છે. એ માટે મૂળભૂત વિધેયો અને તેમનામાંથી સંયોજન તથા નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત વિધેયો (જેમ કે β) વાપરીશું.

લેમા 32.9. hને f અને gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય, તો f, g અને વિધેયો zero, succ, P_i^n, add, mult, $\chi_=$માંથી સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સાબિતી. પહેલાં સહાયક વિધેય $\hat{h}(\vec{x}, y)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. તે નીચેની શરતો સંતોષતી શ્રેણીને સંકેતિત કરતી ન્યૂનતમ સંખ્યા d આપે છે; આ d શ્રેણીનો સંકેત છે:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$, અને
2. દરેક $i < y$ માટે $(d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i)$,

અહીં હવે $(d)_i$ એ $\beta(d, i)$નું ટૂંકું લખાણ છે. બીજા શબ્દોમાં, $\hat{h}$ એ $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \ldots, h(\vec{x}, y)\rangle$ શ્રેણીનો સંકેત આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-026. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં $\hat{h}$ શ્રેણી પોતે આપે છે એવું કહેવાયું છે; પરંતુ અગાઉની વ્યાખ્યા મુજબ તે શ્રેણીનો સંકેત d આપે છે. અહીં એ ભેદ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

$\hat{h}$ને આ પ્રમાણે લખી શકીએ:

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d\ (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y)\ \beta(d, i+1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-043. મૂળના આ સૂત્રમાં gના આર્ગ્યુમેન્ટ-કૌંસનું બંધ કૌંસ છૂટી ગયું છે. તેથી આગળનું કૌંસ બહારની શરતનું છે કે gનું છે તે અસંગત બને છે. અહીં gનો ત્રીજો આર્ગ્યુમેન્ટ $\beta(d, i)$ પૂર્ણ કર્યા પછી gનું કૌંસ અને પછી આખી લઘુત્તમીકરણ-શરતનું કૌંસ બંધ કર્યું છે.

ધ્યાન આપો કે અહીં આદિમ પુનરાવર્તન જરૂરી નથી, માત્ર લઘુત્તમીકરણ પૂરતું છે. બીટા વિધેયના લેમ્મા લેમા 32.5ને કારણે લઘુત્તમીકરણ હેઠળનું વિધેય નિયમિત છે.

હવે, આ મળે છે:

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

આથી hને f, g અને મૂળભૂત વિધેયોમાંથી માત્ર સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. □

32.5 મૂળભૂત વિધેયો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે

પહેલાં બધા મૂળભૂત વિધેયો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે તે બતાવવું પડશે. છેવટે દરેક k આર્ગ્યુમેન્ટ લેતા મૂળભૂત વિધેય $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ માટે તેનું નિરૂપણ કરતું સૂત્ર $\varphi_f(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ કેવી રીતે આપવું તે બતાવવાનું છે.

શૂન્ય વિધેય, ઉત્તરગામી વિધેય, સરવાળો, ગુણાકાર, સમતા માટેનું લાક્ષણિક વિધેય અને પ્રક્ષેપણોનું નિરૂપણ કરી શકીશું. દરેક કિસ્સામાં યોગ્ય નિરૂપક સૂત્ર સીધું છે: દાખલા તરીકે, શૂન્ય વિધેયને $y = 0$ સૂત્ર, ઉત્તરગામીને $x_0' = y$ સૂત્ર, અને સરવાળાને $(x_0 + x_1) = y$ સૂત્ર નિરૂપે છે. કામ એ બતાવવાનું છે કે સંબંધિત વાક્યો $\mathbf{Q}$માં સાબિત થાય છે. દાખલા તરીકે, ઉપરનું સૂત્ર સરવાળાને નિરૂપે છે એમ કહેવા માટે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાની જોડ m અને n માટે $\mathbf{Q}$માં આ બંને સાબિત થાય છે તે બતાવવું પડે:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n+m} \text{અને}$$
$$\forall y\, ((\overline{n} + \overline{m}) = y \to y = \overline{n+m}).$$

વિધાન 32.10. શૂન્ય વિધેય $\mathrm{zero}(x) = 0$ને $\varphi_{\mathrm{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ સૂત્ર $\mathbf{Q}$માં નિરૂપે છે.

વિધાન 32.11. ઉત્તરગામી વિધેય $\mathrm{succ}(x) = x + 1$ને $\varphi_{\mathrm{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ સૂત્ર $\mathbf{Q}$માં નિરૂપે છે.

વિધાન 32.12. પ્રક્ષેપણ વિધેય $P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$ને $\mathbf{Q}$માં આ સૂત્ર નિરૂપે છે:

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \ldots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

સ્વાધ્યાય 32.2. $y = 0$, $y = x'$ અને $y = x_i$ અનુક્રમે zero, succ અને P_i^nને નિરૂપે છે તે સાબિત કરો.

વિધાન 32.13. સમતા $=$નું લાક્ષણિક વિધેય

$$\chi_=(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x_0 = x_1 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

ને $\mathbf{Q}$માં આ સૂત્ર નિરૂપે છે:

$$\varphi_{\chi_=}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \overline{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \overline{0}).$$

સાબિતી માટે આ લેમ્મા જરૂરી છે.

લેમા 32.14. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ n અને m માટે, જો $n \neq m$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$.

સાબિતી. n પર ગાણિતિક અનુમાન વડે સાબિત કરો કે દરેક m માટે, $n \neq m$ હોય તો $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$.

પાયાના કિસ્સામાં $n = 0$. m એ 0ની બરાબર ન હોય, તો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા k માટે $m = k + 1$. આપણી પાસે $\forall x\, 0 \neq x'$ કહેતું સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય છે. પરિમાણકના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યથી xને $\overline{k}$ વડે બદલીને $0 \neq \overline{k}'$ તારવી શકીએ. પરંતુ $\overline{k}'$ એ જ $\overline{m}$ છે.

ગાણિતિક અનુમાનના પગથિયામાં n માટે દાવો સાચો છે એમ માનીને $n + 1$ વિચારીએ. m કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા લો. બે શક્યતાઓ છે: $m = 0$, અથવા કોઈ k માટે $m = k + 1$. પહેલો કિસ્સો ઉપર પ્રમાણે ઉકેલાય છે. બીજા કિસ્સામાં માનો કે $n + 1 \neq k + 1$. તો $n \neq k$. n માટેની ગાણિતિક અનુમાનની ધારણાથી $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{k}$. આપણી પાસે આ સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય છે: $\forall x \forall y\, x' = y' \to x = y$. પરિમાણકના સ્વયંસિદ્ધ વાક્યથી $\overline{n}' = \overline{k}' \to \overline{n} = \overline{k}$ મળે છે. વિધાનાત્મક તર્કથી $\mathbf{Q}$માં $\overline{n} \neq \overline{k} \to \overline{n}' \neq \overline{k}'$ તારવી શકીએ. મોડસ પોનેન્સથી $\overline{n}' \neq \overline{k}'$ મળે, અને એ જ જોઈએ છે, કારણ કે $\overline{k}'$ એ $\overline{m}$ છે. □

લેમ્માનો દાવો બહુ મોટો નથી: તેનો સાર એટલો છે કે જુદાં અંકનિરૂપણો જુદા પદાર્થો દર્શાવે છે તે $\mathbf{Q}$ સાબિત કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q}$ આ સાબિત કરે છે: $0'' \neq 0'''$. પરંતુ આ સામાન્ય રીતે સાચું છે તે બતાવવા થોડી કાળજી જોઈએ. ગાણિતિક અનુમાન વાપરીએ છીએ, પણ એ $\mathbf{Q}$ની બહારનું ગાણિતિક અનુમાન છે, એ પણ ધ્યાન રાખો.

વિધાન 32.13ની સાબિતી. $n = m$ હોય, તો $\overline{n}$ અને $\overline{m}$ એક જ પદ છે અને $\chi_=(n, m) = 1$. પરંતુ $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} = \overline{m} \wedge \overline{1} = \overline{1})$, તેથી $\varphi_=(\overline{n}, \overline{m}, \overline{1})$ પણ સાબિત થાય છે. $n \neq m$ હોય, તો $\chi_=(n, m) = 0$. લેમા 32.14 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$; તેથી $(\overline{n} \neq \overline{m} \wedge \mathsf{o} = \mathsf{o})$ પણ સાબિત થાય છે. આમ $\mathbf{Q} \vdash \varphi_=(\overline{n}, \overline{m}, \overline{0})$.

બીજા ભાગમાં પણ બે કિસ્સા છે. $n = m$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (\varphi_=(\overline{n}, \overline{m}, y) \to y = \overline{1})$ બતાવવાનું છે. અનૌપચારિક રીતે દલીલ કરીએ: માનો કે $\varphi_=(\overline{n}, \overline{m}, y)$, એટલે કે

$$(\overline{n} = \overline{n} \wedge y = \overline{1}) \vee (\overline{n} \neq \overline{n} \wedge y = \overline{0})$$

ડાબો વિકલ્પ તર્કથી $y = \overline{1}$ આપે છે; જમણો વિકલ્પ તર્કથી સાબિત થતા $\overline{n} = \overline{n}$ સાથે વિરોધાભાસમાં છે.

બીજી તરફ, માનો કે $n \neq m$. ત્યારે $\varphi_=(\overline{n}, \overline{m}, y)$ આ છે:

$$(\overline{n} = \overline{m} \wedge y = \overline{1}) \vee (\overline{n} \neq \overline{m} \wedge y = \overline{0})$$

અહીં ડાબો વિકલ્પ $\overline{n} \neq \overline{m}$ સાથે વિરોધાભાસમાં છે; આ વિધાન $\mathbf{Q}$માં લેમા 32.14થી સાબિત થાય છે. જમણા વિકલ્પમાંથી $y = \overline{0}$ નીકળે છે. □

વિધાન 32.15. સરવાળાનું વિધેય $\mathrm{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ને $\mathbf{Q}$માં આ સૂત્ર નિરૂપે છે:

$$\varphi_{\mathrm{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

લેમા 32.16. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n + m}$

સાબિતી. આ દાવો m પર ગાણિતિક અનુમાનથી સાબિત કરીએ. $m = 0$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \mathsf{o}) = \overline{n}$ બતાવવાનું છે. તે સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય Q_4થી મળે છે. હવે m માટે દાવો માનીને $m + 1$ માટે, એટલે કે $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m + 1}) = \overline{n + m + 1}$, સાબિત કરીએ. ધ્યાન આપો કે $\overline{m + 1}$ એ $\overline{m}'$ અને $\overline{n + m + 1}$ એ $\overline{n + m}'$ જ છે. સ્વયંસિદ્ધ વાક્ય Q_5થી $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = (\overline{n} + \overline{m})'$. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણાથી $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n + m}$. તેથી $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}') = \overline{n + m}'$. □

વિધાન 32.15ની સાબિતી. addનું નિરૂપણ કરતું સૂત્ર $\varphi_{\mathrm{add}}(x_0, x_1, y)$ એ $y = (x_0 + x_1)$ છે. પહેલાં બતાવીએ કે $\mathrm{add}(n, m) = k$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\mathrm{add}}(\overline{n}, \overline{m}, \overline{k})$, એટલે કે $\mathbf{Q} \vdash \overline{k} = (\overline{n} + \overline{m})$. પરંતુ $k = n + m$ હોવાથી $\overline{k}$ એ $\overline{n + m}$ જ છે; અને લેમા 32.16માં $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n + m}$ પહેલેથી બતાવ્યું છે.

$\mathrm{add}(n, m) = k$ હોય, તો આ પણ બતાવવું પડે:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\, (\varphi_{\mathrm{add}}(\overline{n}, \overline{m}, y) \to y = \overline{k}).$$

માનો કે $(\overline{n} + \overline{m}) = y$ છે. કારણ કે

$$\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} + \overline{m}) = \overline{n + m},$$

ડાબી બાજુને $\overline{n + m}$ વડે બદલતાં કોઈપણ y માટે $\overline{n + m} = y$ મળે છે. □

વિધાન 32.17. ગુણાકારનું વિધેય $\mathrm{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ને $\mathbf{Q}$માં આ સૂત્ર નિરૂપે છે:

$$\varphi_{\mathrm{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

લેમા 32.18. $\mathbf{Q} \vdash (\overline{n} \times \overline{m}) = \overline{n \cdot m}$

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 32.3. લેમા 32.18 સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 32.4. લેમા 32.18 વાપરીને વિધાન 32.17 સાબિત કરો.

યાદ રાખો કે અંકગણિતની ભાષામાં વિધેય-ચિહ્ન માટે $\times$ અને સંખ્યાઓ પરની સામાન્ય ગુણાકારક્રિયા માટે $\cdot$ વાપરીએ છીએ. તેથી સંખ્યાઓ દર્શાવતી અભિવ્યક્તિઓની વચ્ચે $\cdot$ આવી શકે છે (જેમ કે $m \cdot n$માં), જ્યારે $\times$ માત્ર અંકગણિતની ભાષાનાં પદોની વચ્ચે આવે છે (જેમ કે $(\overline{m} \times \overline{n})$માં). વાત વધુ ગૂંચવાય છે, કારણ કે $+$ બંને માટે વપરાય છે: ફલન માટે પણ અને સરવાળાની ક્રિયા માટે પણ. તે પદોની વચ્ચે આવે—દાખલા તરીકે $(\overline{n} + \overline{m})$માં—તો તે અંકગણિતની ભાષાનું 2-સ્થાની ફલન છે; અને સંખ્યાઓની વચ્ચે આવે—દાખલા તરીકે $n + m$માં—તો તે સરવાળાની ક્રિયા છે. $\overline{n+m}$નો કિસ્સો પણ આમાં આવે છે: તે સંખ્યા $n + m$ને અનુરૂપ પ્રમાણભૂત અંકનિરૂપણ છે.

32.6 સંયોજન $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે

માનો કે h આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત છે:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

અહીં f અને અનુક્રમે g_0, ..., g_{k-1}ને નિરૂપતાં સૂત્રો $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \ldots, \varphi_{g_{k-1}}$ આપણે અગાઉથી શોધ્યાં છે. હવે hને નિરૂપતું સૂત્ર φ_h શોધવાનું છે.

પહેલાં બધાં વિધેયો 1-સ્થાની હોય એવો સરળ કિસ્સો લો, એટલે $h(x) = f(g(x))$ વિચારો. $\varphi_f(y, z)$ એ fને અને $\varphi_g(x, y)$ એ gને નિરૂપે, તો hને નિરૂપતું સૂત્ર $\varphi_h(x, z)$ જોઈએ. ધ્યાન આપો કે $h(x) = z$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ એવું y છે કે $z = f(y)$ અને $y = g(x)$ બંને સાચાં છે. ($h(x) = z$ હોય, તો $g(x)$ આવું y છે; અને આવું y હોય, તો $y = g(x)$ તથા $z = f(y)$ હોવાથી $z = f(g(x))$.) તેથી $\exists y\,(\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ એ $\varphi_h(x, z)$ માટે યોગ્ય ઉમેદવાર લાગે છે. હવે સંબંધિત સૂત્રો $\mathbf{Q}$માં સાબિત થાય છે તેની ખાતરી કરવી બાકી છે.

વિધાન 32.19. $h(n) = m$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\overline{n}, \overline{m})$.

સાબિતી. માનો કે $h(n) = m$, એટલે કે $f(g(n)) = m$. $k = g(n)$ લો. તો

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{n}, \overline{k})$$

કારણ કે φ_g એ gને નિરૂપે છે, અને

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{k}, \overline{m})$$

કારણ કે φ_f એ fને નિરૂપે છે. તેથી

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{n}, \overline{k}) \wedge \varphi_f(\overline{k}, \overline{m})$$

અને પરિણામે

$$\mathbf{Q} \vdash \exists y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \overline{m})),$$

એટલે કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_h(\overline{n}, \overline{m})$. □

વિધાન 32.20. $h(n) = m$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\varphi_h(\overline{n}, z) \to z = \overline{m})$.

સાબિતી. માનો કે $h(n) = m$, એટલે કે $f(g(n)) = m$. $k = g(n)$ લો. તો

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \to y = \overline{k})$$

કારણ કે φ_g એ gને નિરૂપે છે, અને

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\varphi_f(\overline{k}, z) \to z = \overline{m})$$

કારણ કે φ_f એ fને નિરૂપે છે. થોડો તર્ક વાપરીને આ પણ બતાવી શકીએ:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(\exists y\,(\varphi_g(\overline{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \to z = \overline{m}).$$

એટલે કે $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_h(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$. □

f અને g_iની સ્થાનસંખ્યા 1 કરતાં વધુ હોય એવા જટિલ કિસ્સામાં પણ આ જ વિચાર કામ કરે છે.

વિધાન 32.21. $\varphi_f(y_0, \ldots, y_{k-1}, z)$ એ $f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ને $\mathbf{Q}$માં નિરૂપે, અને $\varphi_{g_i}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y)$ એ $g_i(x_0, \ldots, x_{l-1})$ને $\mathbf{Q}$માં નિરૂપે, તો આ સૂત્ર

$$\exists y_0 \ldots \exists y_{k-1}(\varphi_{g_0}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y_0) \wedge \cdots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \ldots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \ldots, y_{k-1}, z))$$

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-027.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ પ્રદર્શિત સૂત્રમાં પહેલો પરિમાણક $y_0 \ldots$ ને એક જ ચલ તરીકે લે છે અને છેલ્લો સંયોજક અંદરના પરિમાણકની હદ બહાર રહી જાય છે. અહીં y_0થી y_{k-1} સુધીના અસ્તિત્વ-પરિમાણકો તથા આખા સંયોજનની હદ સ્પષ્ટ કરી છે.

આ વિધેયને નિરૂપે છે:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 32.5. વિધાન 32.19 અને વિધાન 32.20ની સાબિતીઓને માર્ગદર્શક બનાવી વિધાન 32.21ની સાબિતી વિગતે પૂર્ણ કરો.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-028.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ અભ્યાસપ્રશ્નમાં એક જ વિધાનનો સંદર્ભ બે વાર છે; અગાઉની બે પૂરક સાબિતીઓમાંથી પહેલી અને બીજી બંનેનો સંદર્ભ અહીં આપ્યો છે.

32.7 નિયમિત લઘુત્તમીકરણ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે

હવે અમર્યાદિત શોધનો વિચાર કરીએ. માનો કે $g(x, z)$ નિયમિત છે અને સૂત્ર $\varphi_g(x, z, y)$ વડે $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે. માનો કે fને $f(z) = \mu x\,[g(x, z) = 0]$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરીએ. fને નિરૂપતું સૂત્ર $\varphi_f(z, y)$ શોધવું છે. $f(z)$નું મૂલ્ય એવી સંખ્યા x છે જે (a) $g(x, z) = 0$ સંતોષે છે અને (b) એવી સંખ્યાઓમાં સૌથી નાની છે, એટલે દરેક $w < x$ માટે $g(w, z) \neq 0$ છે. તેથી આ સ્વાભાવિક પસંદગી છે:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w\,(w < y \to \neg\varphi_g(w, z, 0)).$$

સામાન્ય કિસ્સામાં, અલબત્ત, zને z_0, ..., z_kથી બદલવું પડશે.

સાબિતીમાં ફરીથી એ બાબતનાં કેટલાંક લેમ્મા આવશે કે $\mathbf{Q}$ શું સાબિત કરવા જેટલું સમર્થ છે.

લેમા 32.22. દરેક અચળ a અને દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે,

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a + \overline{n})'.$$

સાબિતી. હંમેશની જેમ, n પર ગાણિતિક અનુમાન વડે સાબિતી કરીએ. આ અનુમાન બહારના મેટા-પુરાવામાં છે; $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓમાં અનુમાનની યોજના ઉમેરાતી નથી. આરંભિક કિસ્સામાં $n = 0$ છે; એટલે $\mathbf{Q}$માં $(a' + \mathsf{o}) = (a + \mathsf{o})'$ સાબિત કરવાનું છે. આપણી પાસે આ છે:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \mathsf{o}) = a' \quad \text{સ્વયંસિદ્ધિ } Q_4 \text{ વડે} \tag{32.1}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + \mathsf{o}) = a \quad \text{સ્વયંસિદ્ધિ } Q_4 \text{ વડે} \tag{32.2}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + \mathsf{o})' = a' \quad \text{સમીકરણ (32.2) વડે} \tag{32.3}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \mathsf{o}) = (a + \mathsf{o})' \quad \text{સમીકરણ (32.1) અને સમીકરણ (32.3) વડે}$$

ગાણિતિક અનુમાનના પગલામાં ધારો કે $\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}) = (a + \overline{n})'$ બતાવી ચૂક્યા છીએ. કારણ કે $\overline{n+1}$ એટલે $\overline{n}'$, હવે $\mathbf{Q}$માં $(a' + \overline{n}') = (a + \overline{n}')'$ સાબિત કરવાનું છે. આપણે મેળવીએ:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}') = (a' + \overline{n})' \quad \text{સ્વયંસિદ્ધિ } Q_5 \text{ વડે} \tag{32.4}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n})' = (a + \overline{n}')' \quad \text{ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા અને સ્વયંસિદ્ધિ } Q_5 \text{ વડે} \tag{32.5}$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \overline{n}') = (a + \overline{n}')' \quad \text{સમીકરણ (32.4) અને સમીકરણ (32.5) વડે.}$$ □

સ્રોત-સુધારો OLINC-029. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ગાણિતિક અનુમાન-પગલાની બીજી પંક્તિમાં સાબિત કરવાનું અંતિમ સમીકરણ જ ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા તરીકે લખાયું છે; છેલ્લી પંક્તિમાં મધ્યવર્તી સમીકરણ આવી જાય છે. અહીં ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા તથા Q_5 વડે મળતું મધ્યવર્તી સમીકરણ બીજી પંક્તિમાં અને માંગેલું તારણ છેલ્લી પંક્તિમાં આપ્યું છે.

ફરી નોંધવું જોઈએ કે આ દાવો $\mathbf{Q}$ આ $\forall x \, \forall y \, (x' + y) = (x + y)'$ સાબિત કરે છે એવા દાવા કરતાં નબળો છે. આ વાક્ય ℕમાં સાચું હોવા છતાં $\mathbf{Q}$ તેને સાબિત કરતું નથી.

લેમા 32.23. $\mathbf{Q} \vdash \forall x \, \neg x < \mathsf{o}$.

સાબિતી. સાબિતી અનૌપચારિક રીતે આપીએ (એટલે ઔપચારિક નિષ્પત્તિ કેવી રીતે રચવું તેના માત્ર સંકેતો આપીએ).

કોઈપણ a માટે $\neg a < \mathsf{o}$ સાબિત કરવાનું છે. $<$ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\mathbf{Q}$માં $\neg \exists y \, (y' + a) = \mathsf{o}$ સાબિત કરવાનું છે. આપણે $\exists y \, (y' + a) = \mathsf{o}$ ધારીને વિરોધાભાસ મેળવીશું. માનો કે $(b' + a) = \mathsf{o}$. Q_3 વડે $a = \mathsf{o} \vee \exists y \, a = y'$ મળે છે. હવે બે કિસ્સા જોઈએ.

કિસ્સો 1: $a = \mathsf{o}$. $(b' + a) = \mathsf{o}$માંથી $(b' + \mathsf{o}) = \mathsf{o}$ મળે છે. $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિ Q_4 વડે $(b' + \mathsf{o}) = b'$, એટલે $b' = \mathsf{o}$ મળે છે. પણ સ્વયંસિદ્ધિ Q_2 વડે $b' \neq \mathsf{o}$ પણ મળે છે; આ વિરોધાભાસ છે.

કિસ્સો 2: કોઈ c માટે $a = c'$. તો $(b' + c') = \mathsf{o}$ મળે છે. સ્વયંસિદ્ધિ Q_5 વડે $(b' + c)' = \mathsf{o}$ મળે, જે ફરી સ્વયંસિદ્ધિ Q_2ની વિરુદ્ધ છે. □

લેમા 32.24. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે,

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x \, (x < \overline{n+1} \to (x = \mathsf{o} \vee \cdots \vee x = \overline{n})).$$

સાબિતી. n પર ગાણિતિક અનુમાન વાપરીએ. પહેલાં $n = 0$નો આરંભિક કિસ્સો જોઈએ. ત્યારે કોઈપણ a માટે $a < \overline{1} \to a = \mathsf{o}$ બતાવવું છે. માનો કે $a < \overline{1}$. તો $<$ની વ્યાખ્યા આપતી સ્વયંસિદ્ધિ પ્રમાણે $\exists y \, (y' + a) = \mathsf{o}'$ છે (કારણ કે $\overline{1} \equiv \mathsf{o}'$).

માનો કે b આ ગુણધર્મ ધરાવે છે, એટલે $(b' + a) = \mathsf{o}'$. $a = \mathsf{o}$ બતાવવાનું છે. સ્વયંસિદ્ધિ Q_3 પ્રમાણે $a = \mathsf{o}$ અથવા કોઈ c માટે $a = c'$. પહેલા કિસ્સામાં બતાવવાનું કંઈ બાકી નથી. તેથી $a = c'$ ધારો. તો $(b' + c') = \mathsf{o}'$. $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિ Q_5 વડે $(b' + c)' = \mathsf{o}'$. સ્વયંસિદ્ધિ Q_1 વડે $(b' + c) = \mathsf{o}$. પણ સ્વયંસિદ્ધિ Q_8 પ્રમાણે આનો અર્થ $c < \mathsf{o}$ છે, જે લેમા 32.23થી મળેલા પરિણામની વિરુદ્ધ છે.

હવે ગાણિતિક અનુમાનનું પગલું જોઈએ. n માટેનો કિસ્સો ધારીને $n + 1$ માટે સાબિત કરીએ. માનો કે $a < \overline{n+2}$. ફરી Q_3 વડે બે કિસ્સા: $a = \mathsf{o}$ અથવા કોઈ b માટે $a = b'$. પહેલા કિસ્સામાં $a = \mathsf{o} \vee \cdots \vee a = \overline{n+1}$ તરત મળે છે. બીજા કિસ્સામાં $b' < \overline{n+2}$, એટલે $b' < \overline{n+1}'$. સ્વયંસિદ્ધિ Q_8 વડે કોઈ c માટે $(c' + b') = \overline{n+1}'$. સ્વયંસિદ્ધિ Q_5 વડે $(c' + b)' = \overline{n+1}'$. સ્વયંસિદ્ધિ Q_1 વડે $(c' + b) = \overline{n+1}$, અને તેથી સ્વયંસિદ્ધિ Q_8 વડે $b < \overline{n+1}$. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $b = \mathsf{o} \vee \cdots \vee b = \overline{n}$. તર્કથી $b' = \mathsf{o}' \vee \cdots \vee b' = \overline{n}'$ મળે છે; અને $a = b'$ હોવાથી $a = \overline{1} \vee \cdots \vee a = \overline{n+1}$ મળે છે. □

લેમા 32.25. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે,

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m}).$$

સાબિતી. m પર ગાણિતિક અનુમાન કરીએ. પહેલાં $m = 0$નો કિસ્સો લો. Q_3 વડે $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(y = \mathsf{o} \vee \exists z\, y = z')$. કોઈપણ a લો. તો $a = \mathsf{o}$ અથવા કોઈ b માટે $a = b'$. પહેલા કિસ્સામાં $(a < \mathsf{o} \vee \mathsf{o} < a) \vee a = \mathsf{o}$ પણ મળે છે. જો $a = b'$, તો $=$ માટેના તર્ક વડે $(b' + \mathsf{o}) = (a + \mathsf{o})$. Q_4 વડે $(a + \mathsf{o}) = a$; તેથી $(b' + \mathsf{o}) = a$, અને પરિણામે $\exists z\,(z' + \mathsf{o}) = a$. Q_8ની $<$ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\mathsf{o} < a$. જો $\mathsf{o} < a$, તો $(\mathsf{o} < a \vee a < \mathsf{o}) \vee a = \mathsf{o}$ પણ મળે છે.

હવે ધારો કે આ સાબિત થયું છે:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

અને આપણે આ બતાવવું છે:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y\,((y < \overline{m+1} \vee \overline{m+1} < y) \vee y = \overline{m+1})$$

કોઈપણ a લો. Q_3 પ્રમાણે $a = \mathsf{o}$ અથવા કોઈ b માટે $a = b'$. પહેલા કિસ્સામાં Q_4 વડે $\overline{m}' + a = \overline{m+1}$; એટલે Q_8 વડે $a < \overline{m+1}$.

હવે બીજો કિસ્સો લો: $a = b'$. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$.

પહેલો વિકલ્પ $b < \overline{m}$ Q_8 પ્રમાણે $\exists z\,(z' + b) = \overline{m}$ ની સમકક્ષ છે. માનો કે c આ ગુણધર્મ ધરાવે છે. જો $(c' + b) = \overline{m}$, તો $(c' + b)' = \overline{m}'$ પણ મળે છે. Q_5 વડે $(c' + b') = (c' + b)'$. એટલે $(c' + b') = \overline{m}'$. હવે c પર અસ્તિત્વ-પરિમાણક લાવીને અને $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$ ધ્યાનમાં રાખીને $\exists u\,(u' + b') = \overline{m+1}$ મળે છે. તેથી $b < \overline{m}$ હોય, તો $b' < \overline{m+1}$; અને $a < \overline{m+1}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-030.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં Q_5 વડે નિરર્થક સ્વસમાનતા લખે છે અને પછી c' પર અસ્તિત્વ-પરિમાણક લાવવાનું કહે છે. જરૂરી સમીકરણ $(c' + b') = (c' + b)'$ છે; તેમાં સાક્ષી c જ છે, જેને પરિમાણિત કરતાં $b' < \overline{m+1}$ મળે છે.

હવે $\overline{m} < b$ માનો, એટલે $\exists z\,(z' + \overline{m}) = b$. માનો કે c આવું z છે, એટલે $(c' + \overline{m}) = b$. તર્કથી $(c' + \overline{m})' = b'$. Q_5 વડે $(c' + \overline{m}') = b'$. $a = b'$ અને $\overline{m}' \equiv \overline{m+1}$ હોવાથી $(c' + \overline{m+1}) = a$. Q_8 વડે $\overline{m+1} < a$.

છેવટે $b = \overline{m}$ ધારો. તો તર્કથી $b' = \overline{m}'$; એટલે $a = \overline{m+1}$.

આથી m અને b માટેના દરેક વિકલ્પમાંથી $m + 1$ અને a માટેનો અનુરૂપ વિકલ્પ મળે છે. □

વિધાન 32.26. $g(x, z)$ નિયમિત હોય અને $\varphi_g(x, z, y)$ તેને $\mathbf{Q}$માં નિરૂપે, તો

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, \mathsf{o}) \wedge \forall w\,(w < y \to \neg\varphi_g(w, z, \mathsf{o}))$$

એ $f(z) = \mu x\,[g(x, z) = 0]$ને નિરૂપે છે.

સાબિતી. પહેલાં બતાવીએ કે $f(n) = m$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$, એટલે કે

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w\,(w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

કારણ કે $\varphi_g(x, z, y)$ એ $g(x, z)$ને નિરૂપે છે અને $f(n) = m$ હોય તો $g(m, n) = 0$, તેથી

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0).$$

$f(n) = m$ હોય, તો દરેક $k < m$ માટે $g(k, n) \neq 0$. તેથી

$$\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, 0).$$

આ પરથી મળે છે:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w\,(w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, 0)). \tag{32.6}$$

$m = 0$ હોય તો લેમા 32.23 વડે અને અન્યથા લેમા 32.24 વડે છેલ્લું તારણ મળે છે.

હવે $f(n) = m$ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \forall y\,(\varphi_f(\overline{n}, y) \to y = \overline{m})$ તે બતાવીએ. દલીલ ફરી અનૌપચારિક રીતે દર્શાવીએ અને ઔપચારિક રૂપાંતર વાચક પર છોડીએ.

માનો કે $\varphi_f(\overline{n}, b)$. ત્યારે (a) $\varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ અને (b) $\forall w\,(w < b \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ મળે છે. લેમા 32.25 પ્રમાણે $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$. $b < \overline{m}$ અને $\overline{m} < b$ બંને વિરોધાભાસ આપે છે તે બતાવીએ.

જો $\overline{m} < b$, તો (b) પરથી $\neg\varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$ મળે છે. પરંતુ $m = f(n)$ હોવાથી $g(m, n) = 0$; અને φ_g એ gને નિરૂપે છે, એટલે $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$. આ વિરોધાભાસ છે.

હવે $b < \overline{m}$ માનો. સમીકરણ (32.6) પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \forall w\,(w < \overline{m} \to \neg\varphi_g(w, \overline{n}, 0))$; તેથી $\neg\varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ મળે છે. આ ફરી (a) ની વિરુદ્ધ છે. □

32.8 સંગણનીય વિધેયો Qમાં નિરૂપ્ય છે

પ્રમેય 32.27. દરેક સંગણનીય વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે.

સાબિતી. ચોક્કસતા માટે, ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતાનો ઉપયોગ કરીને એવું કહીએ કે વિધેય સંગણનીય છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે સામાન્ય પુનરાવર્તી છે. સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો એવાં છે જે શૂન્ય વિધેય zero, ઉત્તરગામી વિધેય succ અને પ્રક્ષેપણ વિધેય P_i^nમાંથી સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે છે. લેમા 32.9 પ્રમાણે, f અને gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય એવું કોઈપણ વિધેય h, f, g અને zero, succ, P_i^n, add, mult, $\chi_=$માંથી સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે પણ વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે છે. પરિણામે, વિધેય સામાન્ય પુનરાવર્તી હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે zero, succ, P_i^n, add, mult, $\chi_=$માંથી સંયોજન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે છે.

વધુમાં, સંબંધિત મૂળભૂત વિધેયો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે તે આપણે બતાવ્યું છે (વિધાનો 32.10થી 32.13, 32.15 અને 32.17). નિરૂપ્ય વિધેયોમાંથી સંયોજન અથવા નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે વ્યાખ્યાયિત કોઈપણ વિધેય પણ નિરૂપ્ય છે (વિધાન 32.21, વિધાન 32.26). તેથી દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે. □

આપણે બતાવ્યું છે કે સંગણનીય વિધેયોનો ગણ એટલે $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય વિધેયોનો ગણ. હકીકતમાં આ સાબિતી વધુ સામાન્ય છે. નિરૂપ્યતાની વ્યાખ્યામાંથી જોવું મુશ્કેલ નથી કે $\mathbf{Q}$નું વિસ્તરણ કરતો કોઈપણ સિદ્ધાંત (અથવા જેમાં $\mathbf{Q}$નું અર્થઘટન કરી શકાય) સંગણનીય વિધેયોને નિરૂપી શકે છે. પણ બીજી દિશામાં, સુસંગત સિદ્ધાંત માટે જે નિષ્પત્તિ પદ્ધતિમાં નિષ્પત્તિની વિભાવના સંગણનીય છે, તેમાં દરેક નિરૂપ્ય વિધેય સંગણનીય છે. આથી, દાખલા તરીકે, સંગણનીય વિધેયોનો ગણ પીઆનો અંકગણિતમાં,

અથવા ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ સમૂહસિદ્ધાંતમાં પણ નિરૂપ્ય વિધેયોના ગણ તરીકે વર્ણવી શકાય છે. ગડેલે નોંધ્યું તેમ, આ કંઈક આશ્ચર્યજનક છે. આગળ જોઈશું કે સાબિતિક્ષમતાના પ્રશ્નો માટે કયો સિદ્ધાંત લેવાય છે તે ખૂબ મહત્ત્વનું છે: સ્થૂળ રીતે કહીએ તો સ્વયંસિદ્ધિઓ જેટલી વધુ શક્તિશાળી, તેટલું વધુ સાબિત કરી શકાય. પરંતુ અનેક પ્રકારના સુસંગત સ્વયંસિદ્ધિમૂલક સિદ્ધાંતોમાં નિરૂપ્ય વિધેયો બરાબર સંગણનીય વિધેયો જ છે; સુસંગત સિદ્ધાંતોને અસરકારક રીતે સ્વયંસિદ્ધિઓથી વર્ણવી શકાય ત્યાં સુધી વધુ શક્તિશાળી સિદ્ધાંત વધુ વિધેયોને નિરૂપતો નથી.

સ્રોત-સુધારો OLINC-031. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના અંતિમ વાક્યમાં માત્ર “સ્વયંસિદ્ધીકરણ શક્ય” હોવાની શરત લખાઈ છે. અગાઉની દલીલ સાબિતીઓ તપાસી શકાય એવી નિગમન-પદ્ધતિ પર આધાર રાખે છે; તેથી અહીં અસરકારક સ્વયંસિદ્ધીકરણની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-044. અસરકારક સાબિતી-શોધ પરથી નિરૂપ્ય વિધેય સંગણનીય છે એવો વિપરીત દાવો કરવા સિદ્ધાંત સુસંગત હોવો પણ જરૂરી છે. અસુસંગત સિદ્ધાંત દરેક વાક્ય સાબિત કરે છે; તેથી નિરૂપ્યતાની બંને શરતો કોઈપણ વિધેય માટે ખાલીપણે પૂરી થાય છે, સંગણનીય ન હોય તે માટે પણ. મૂળના સામાન્યકરણમાં આ શરત છૂટી ગઈ છે; અહીં તેને સ્પષ્ટ કરી છે.

32.9 સંબંધોનું નિરૂપણ

સંબંધ નિરૂપ્ય હોય તેનો અર્થ શું છે તે કહીએ.

વ્યાખ્યા 32.28. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનો સંબંધ $R(x_0, \dots, x_k)$ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય કહેવાય, જો એવું સૂત્ર $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ હોય કે $R(n_0, \dots, n_k)$ સાચું હોય ત્યારે $\mathbf{Q}$માં $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ સાબિત થાય, અને $R(n_0, \dots, n_k)$ ખોટું હોય ત્યારે $\mathbf{Q}$માં $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ સાબિત થાય.

પ્રમેય 32.29. સંબંધ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે સંગણનીય હોય છે.

સાબિતી. પહેલી દિશા માટે માનો કે $R(x_0, \dots, x_k)$નું નિરૂપણ $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ સૂત્ર કરે છે. R ગણવા માટેની રીત આ છે: ઇનપુટ n_0, ..., n_k મળે ત્યારે $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ ની સાબિતી અને $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ ની સાબિતી એકસાથે શોધો. આપણી ધારણા પ્રમાણે એ બેમાંથી એક સાબિતી જરૂર મળશે; પહેલી મળે તો “હા” કહો, અન્યથા “ના” કહો. આ જવાબ સાચો છે, કારણ કે $\mathbf{Q}$ સુસંગત છે: તેની સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રમાણભૂત સંરચના $\mathfrak{N}$માં સાચી છે, એટલે તે આ સૂત્ર અને તેનો નકાર બંને સાબિત કરી શકતું નથી.

બીજી દિશામાં, માનો કે $R(x_0, \dots, x_k)$ સંગણનીય છે. વ્યાખ્યા પ્રમાણે આનો અર્થ તેનું લાક્ષણિક વિધેય $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ સંગણનીય છે. પ્રમેય 32.2 પ્રમાણે, χ_Rને કોઈ સૂત્ર, કહો કે $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$, નિરૂપે છે. $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ તરીકે $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \overline{1})$ સૂત્ર લો. હવે કોઈપણ n_0, ..., n_k માટે, $R(n_0, \dots, n_k)$ સાચું હોય તો $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$; આ કિસ્સામાં $\mathbf{Q}$માં $\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{1})$ સાબિત થાય છે, એટલે $\mathbf{Q}$માં $\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ સાબિત થાય છે. બીજી તરફ, $R(n_0, \dots, n_k)$ ખોટું હોય તો $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. આથી $\mathbf{Q}$માં આ સાબિત થાય છે:

$$\forall y\, (\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \to y = \overline{0}).$$

$\mathbf{Q}$માં $\overline{0} \neq \overline{1}$ સાબિત થાય છે, તેથી $\mathbf{Q}$માં $\neg\varphi_{\chi_R}(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{1})$ સાબિત થાય છે; પરિણામે $\neg\varphi_R(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k})$ પણ સાબિત થાય છે. □

સ્વાધ્યાય 32.6. R એ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય હોય, તો χ_R પણ તેમાં નિરૂપ્ય છે તે બતાવો.

32.10 અનિર્ણેયતા

સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ને આપણે અનિર્ણેય કહીએ, જો એવી કોઈ સંગણકીય પ્રક્રિયા ન હોય જે $\mathbf{T}$ની ભાષાના કોઈપણ વાક્ય φ માટે "શું $\mathbf{T}$માં φ સાબિત થાય છે?" તેનો સાચો જવાબ અચૂક રીતે અને સાન્ત પગલાંમાં આપે. તેથી $\mathbf{Q}$ નિર્ણેય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ અંકગણિતની ભાષાનું વાક્ય φ આપતાં, $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ છે કે નહીં તે નક્કી કરતી સંગણકીય પ્રક્રિયા હોય. આને વધુ ચોક્કસ રીતે પૂછી શકીએ: સંબંધ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(y)$ y માટે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચો હોય કે y $\mathbf{Q}$માં સાબિત થઈ શકે એવા વાક્યની ગડેલ સંખ્યા હોય, તો શું આ સંબંધ પુનરાવર્તી છે? જવાબ છે: ના.

પ્રમેય 32.30. $\mathbf{Q}$ અનિર્ણેય છે, એટલે આ સંબંધ

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(y) \Leftrightarrow \mathrm{Sent}(y) \wedge \exists x\, \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$$

પુનરાવર્તી નથી.

સાબિતી. ધારો કે તે પુનરાવર્તી હોય. તો અટકવાની સમસ્યા આ રીતે ઉકેલી શકીએ: e અને n આપેલાં હોય, તો આપણે જાણીએ છીએ કે $\varphi_e(n) \downarrow$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કોઈ s માટે $T(e, n, s)$ છે; અહીં T એ પ્રમેય 26.28માંથી ક્લીનીનું વિધેયધર્મ છે. T આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી તેને સૂત્ર ψ_T વડે $\mathbf{Q}$માં નિરૂપી શકાય છે, એટલે $T(e, n, s)$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\mathbf{Q} \vdash \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, \overline{s})$. જો $\mathbf{Q} \vdash \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, \overline{s})$, તો $\mathbf{Q} \vdash \exists y\, \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, y)$ પણ છે. જો આવું કોઈ s ન હોય, તો દરેક s માટે $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi_T(\overline{e}, \overline{n}, \overline{s})$. પરંતુ $\mathbf{Q}$ ω-સુસંગત છે, એટલે દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi(\overline{n})$ હોય, તો $\mathbf{Q} \nvdash \exists y\, \varphi(y)$. આપણે આ જાણીએ છીએ, કારણ કે $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રમાણભૂત સંરચના $\mathfrak{N}$માં સાચી છે. તેથી $\mathbf{Q} \nvdash \exists y\, \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, y)$. બીજા શબ્દોમાં, $\mathbf{Q} \vdash \exists y\, \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કોઈ s માટે $T(e, n, s)$, એટલે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\varphi_e(n) \downarrow$. e અને n પરથી આપણે ${}^{\#}\exists y\, \psi_T(\overline{e}, \overline{n}, y)^{\#}$ ગણી શકીએ; આ કામ કરતું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય $g(e, n)$ લો. તો

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{જો } \mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}(g(e, n)) \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

આથી $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ પુનરાવર્તી હોય તો h પણ પુનરાવર્તી હોવાનું નીકળે. પરંતુ પ્રમેય 26.29 પ્રમાણે h પુનરાવર્તી નથી; તેથી $\mathrm{Prov}_{\mathbf{Q}}$ પણ પુનરાવર્તી ન હોઈ શકે. □

ઉપસિદ્ધાંત 32.31. પ્રથમ-ક્રમનો તર્ક અનિર્ણેય છે.

સાબિતી. પ્રથમ-ક્રમનો તર્ક નિર્ણેય હોય, તો $\mathbf{Q}$માં સાબિતિક્ષમતા પણ નિર્ણેય હોત, કારણ કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\vdash \tau \to \varphi$; અહીં τ એ $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓનું સંયોજન છે. □

32.11 Σ_1 પૂર્ણતા

$\mathbf{Q}$ અને તેના સુસંગત, સ્વયંસિદ્ધિગત વિસ્તરણો અપૂર્ણ હોવા છતાં, આપણે જોયું છે કે $\mathbf{Q}$ અંકો વિશેનાં ઘણાં મૂળભૂત તથ્યો સાબિત કરે છે. હકીકતમાં આ વાતને ખાસ્સી આગળ લઈ જઈ શકાય છે. $\mathbf{Q}$માં શું સાબિત કરી શકાય છે તેનો વ્યાપ સમજવા Δ_0, Σ_1 અને Π_1 સૂત્રોની વિભાવનાઓ રજૂ કરીએ. સ્થૂળ રીતે કહીએ તો Σ_1 સૂત્ર એ $\exists x\, \psi(x)$ આકારનું છે, જ્યાં ψ માત્ર વિધાનાત્મક સંયોજકો અને મર્યાદિત પરિમાણકો વડે રચાયેલું છે. આપણે બતાવીશું કે φ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું Σ_1 વાક્ય હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ (પ્રમેય 32.38).

વ્યાખ્યા 32.32. મર્યાદિત અસ્તિત્વવાચક સૂત્ર એ $\exists x\, (x < t \wedge \varphi(x))$ આકારનું છે, જ્યાં t એવું પદ છે જેમાં x આવતો નથી; પરંપરાગત રીતે તેને $(\exists x < t)\ \varphi(x)$ લખીએ છીએ. મર્યાદિત સર્વવાચક સૂત્ર એ $\forall x\, (x < t \to \varphi(x))$ આકારનું છે, જ્યાં t એવું પદ છે જેમાં x આવતો નથી; પરંપરાગત રીતે તેને $(\forall x < t)\ \varphi(x)$ લખીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-045. મૂળની વ્યાખ્યા બંધક x પદ tમાં ન આવે તે શરત કહેતી નથી. જો $t = x + 1$ લેવા દઈએ, તો પ્રમાણભૂત સંરચનામાં $x < t$ દરેક x માટે સાચું હોય; તેથી આ પરિમાણક વાસ્તવમાં સીમિત શોધ સૂચવતો નથી. અહીં જરૂરી શરત ઉમેરેલી છે.

વ્યાખ્યા 32.33. સૂત્ર ψ એ Δ_0 ત્યારે કહેવાય જ્યારે તે પરમાણુ સૂત્રોમાંથી માત્ર વિધાનાત્મક સંયોજકો અને મર્યાદિત પરિમાણીકરણ વડે રચાયેલું હોય. સૂત્ર φ એ Σ_1 ત્યારે કહેવાય જ્યારે $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ અને ψ એ Δ_0 હોય. સૂત્ર φ એ Π_1 ત્યારે કહેવાય જ્યારે $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ અને ψ એ Δ_0 હોય.

લેમા 32.34. માનો કે t બંધ પદ છે અને $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$. તો $\mathbf{Q} \vdash t = \overline{n}$.

સાબિતી. tની જટિલતા પર ગાણિતિક અનુમાન વડે આ સાબિત કરીએ. આ મેટા-પુરાવો $\mathbf{Q}$ની બહારનો છે; તેમાં અનુમાનની નવી સ્વયંસિદ્ધિ લેવાતી નથી. આરંભિક કિસ્સામાં $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(0) = 0$, અને $\overline{0} \equiv 0$ હોવાથી $\mathbf{Q} \vdash 0 = \overline{0}$. ગાણિતિક અનુમાનના કિસ્સામાં માનો કે t_1 અને t_2 એવાં પદો છે કે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = n_1$, $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) = n_2$, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}_1$, અને $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{n}_2$.

તો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1')) = n_1 + 1$. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા અને સૂત્ર $\overline{n_1}' = \overline{n_1}'$ પર સમતા માટેના પ્રથમ-ક્રમના નિયમો લગાડવાથી $\mathbf{Q} \vdash t_1' = \overline{n}_1'$. તેથી અંકોની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash t_1' = \overline{n_1 + 1}$.

સરવાળા માટે

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}((t_1 + t_2)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) + \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) = n_1 + n_2.$$

ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા તથા સમતાના નિયમો વડે પહેલાં $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1} + t_2$ અને તે નિયમો બીજી વાર લગાડતાં $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1} + \overline{n_2}$ મળે છે. લેમા 32.16 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \overline{n_1} + \overline{n_2} = \overline{n_1 + n_2}$; તેથી $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$.

$\times$ માટે પણ લેમા 32.18 વાપરીને આવી જ દલીલ થાય છે. અંકગણિતનાં બધાં બંધ પદો આ કિસ્સાઓમાં આવી જાય છે; તેથી $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$ હોય એવા દરેક બંધ પદ t માટે $\mathbf{Q} \vdash t = \overline{n}$. □

સ્વાધ્યાય 32.7. $\times$ સંબંધિત લેમા 32.34ની સાબિતી વિગતે આપો.

લેમા 32.35. માનો કે t_1 અને t_2 બંધ પદો છે. તો

1. જો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$, તો $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.
2. જો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$, તો $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
3. જો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$, તો $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.
4. જો $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$, તો $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

સાબિતી. t_1 અને t_2 આપેલાં હોય, તો $n = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ અને $m = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ નક્કી કરીએ.

માનો કે $\varphi \equiv t_1 = t_2$. લેમા 32.34 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ અને $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$. જો $n = m$, તો $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} = \overline{m}$; અને સમતાની સંક્રામકતા વડે $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$. જો $n \neq m$, તો $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$; સમતાની સંક્રામકતા ફરીથી લગાડતાં $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.

સ્રોત-સુધારો OLINC-032. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં t_2નું મૂલ્ય m વ્યાખ્યાયિત કરે છે છતાં $t_2 = \overline{n}$ લખે છે. આ સમીકરણ $t_2 = \overline{m}$ કર્યું છે, જેથી $n = m$ અને $n \neq m$ બંને કિસ્સા યોગ્ય રીતે ચાલે.

હવે $\varphi \equiv t_1 < t_2$ લો. બંને કિસ્સામાં સ્વયંસિદ્ધિ Q_8 વાપરીશું; તે દરેક x, y માટે $x < y \leftrightarrow \exists z\, z' + x = y$ કહે છે.

માનો કે $\mathfrak{N} \vDash t_1 < t_2$. તો કોઈ $k \in \mathbb{N}$ માટે $n + k + 1 = m$. લેમા 32.34 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ અને $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$. આ લેમ્માના પહેલા ભાગથી $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + \overline{n} = \overline{m}$. સમતાની સંક્રામકતા વડે $\mathbf{Q} \vdash \overline{k}' + t_1 = t_2$; એટલે $\mathbf{Q} \vdash \exists z\, z' + t_1 = t_2$. Q_8ની જમણેથી ડાબી દિશા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.

સ્રોત-સુધારો OLINC-033. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ પહેલા $\overline{n} + \overline{k}'$ નું સમીકરણ આપે છે, પરંતુ પછીના અસ્તિત્વવાચક સાક્ષી માટે $\overline{k}' + \overline{n}$ જરૂરી છે. $\mathbf{Q}$ સામાન્ય સરવાળાની અદલાબદલી સાબિત કરતું નથી; અહીં નિશ્ચિત અંકોનું જરૂરી સમીકરણ લેમ્માના પહેલા ભાગથી સીધું લીધું છે.

તેના બદલે $\mathfrak{N} \not\models t_1 < t_2$, એટલે $m \leq n$, માનો. $\mathbf{Q}$માં રહીને $t_1 < t_2$ ધારો. Q_8ની ડાબેથી જમણી દિશા પ્રમાણે કોઈ z માટે $z' + t_1 = t_2$. $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \overline{n}$ અને $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \overline{m}$ હોવાથી $z' + \overline{n} = \overline{m}$. હવે Q_5 અને ઉત્તરગામી પદોની સમતા પરથી સમતા કાઢવા Q_1 વાપરીને m પર બાહ્ય ગાણિતિક અનુમાન કરીએ, તો $z' + \overline{n - m} = 0$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-046. મૂળ અહીં માત્ર Q_5 કહે છે. બંને બાજુનાં ઉત્તરગામી ચિહ્નો દૂર કરવા દરેક પગલે Q_1 પણ વપરાય છે; આ રદકરણનો આધાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

જો $m = n$, તો Q_4 વડે $z' = 0$ મળે, જે Q_2ને વિરુદ્ધ છે. જો $m < n$, તો ફરી Q_5 વડે $(z' + \overline{n - m - 1})' = 0$, જે Q_2ને વિરુદ્ધ છે. આથી $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

સ્રોત-સુધારો OLINC-034. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ બંને વિરોધાભાસને Q_3 સાથે જોડે છે; ઉત્તરગામી શૂન્ય ન હોય તે સ્વયંસિદ્ધિ Q_2 છે. $m = n$ના કિસ્સામાં સરવાળામાંથી શૂન્ય દૂર કરવા Q_4 પણ જરૂરી છે.

લેમા 32.36. માનો કે φ એ સૂત્ર, t એ બંધ પદ અને $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$. તો

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\ \varphi(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$.
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t)\ \varphi(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \vee \cdots \vee \varphi(\overline{k-1})$.

સાબિતી. મર્યાદિત સર્વવાચક પરિમાણકનો કિસ્સો સાબિત કરીએ. $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ હોય, તો સમકક્ષતાની ડાબી બાજુ $\mathbf{Q}$માં સાબિત થાય છે, કારણ કે લેમા 32.23 પ્રમાણે $x < \overline{0}$ એવું શક્ય નથી. તેવી જ રીતે ખાલી સંયોજનને માત્ર $\top$ લઈ શકીએ, જે પણ $\mathbf{Q}$માં સાબિત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-035. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સર્વવાચક કિસ્સામાં ખાલી વિયોજનને $\top$ કહે છે. અહીં સાન્ત સર્વવાચક દાવાને અનુરૂપ ખાલી સંયોજન જ $\top$ છે; ખાલી વિયોજનનો અર્થ જુદો થાય છે.

તેથી કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા k માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = k + 1$ ધારો. લેમા 32.34 વડે આપણે $(\forall x < \overline{k+1})\ \varphi(x)$ આકારના સૂત્ર સાથે કામ કરીએ તેમ માની શકીએ.

માનો કે $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1})\ \varphi(x)$, અને $n \leq k$ લો. લેમા 32.35 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{k+1}$; તેથી તર્કથી $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$. દરેક $n \leq k$ માટે આ વાત $k + 1$ વાર લગાડવાથી માંગ્યા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k})$.

બીજી દિશા માટે $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k})$ ધારો. $\mathbf{Q}$માં $x < \overline{k+1}$ માનો. લેમા 32.24 વડે $x = \overline{0} \vee \cdots \vee x = \overline{k}$; તેથી તર્કથી $\varphi(x)$ મળે છે અને પરિણામે સર્વવાચક દાવો $(\forall x < \overline{k+1})\ \varphi(x)$ મળે છે.

મર્યાદિત અસ્તિત્વવાચક પરિમાણિત સૂત્રોની સમકક્ષતાની સાબિતી પણ આવી જ છે. □

સ્વાધ્યાય 32.8. લેમા 32.36માં અસ્તિત્વવાચક કિસ્સાની વિગતવાર સાબિતી આપો.

લેમા 32.37. φ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું Δ_0 વાક્ય હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

સાબિતી. પહેલાં તર્કમાં સાબિત સમકક્ષતાઓ વડે $\varphi \to \psi$ને $\neg\varphi \vee \psi$થી અને $\varphi \leftrightarrow \psi$ને $(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \varphi)$થી બદલી દઈએ. આથી સત્યમૂલ્ય અને $\mathbf{Q}$માં સાબિતિક્ષમતા જળવાય છે અને સૂત્ર Δ_0 જ રહે છે. જો સત્ય કે અસત્યનાં તાર્કિક અચળો આવે, તો તેમના કિસ્સા તર્કથી તરત મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-047.** મૂળનો રચનાત્મક પુરાવો નિષેધ, સંયોજન, વિયોજન અને સીમિત પરિમાણકોનાં કિસ્સા આપે છે, પરંતુ વ્યાખ્યામાં બીજા વિધાનાત્મક સંયોજકો પણ મંજૂર છે. અહીં અનુમાન શરૂ કરતાં પહેલાં તેમની તાર્કિક સમકક્ષતાઓથી રૂપાંતર સ્પષ્ટ કર્યું છે.

સૂત્રની જટિલતા પર ગાણિતિક અનુમાન વડે સાબિત કરીએ. આરંભિક કિસ્સો લેમા 32.35 આપે છે; તેથી ગાણિતિક અનુમાનના પગલા તરફ જઈએ. સરળતા માટે, નિષેધ લાગુ પડે તે સૂત્રની રચના મુજબ નિષેધના કિસ્સાને પેટાકિસ્સામાં વહેંચીએ.

1. માનો કે $(\varphi \wedge \psi)$ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે; ત્યારે φ અને ψ બંને $\mathfrak{N}$માં સાચાં છે. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ અને $\mathbf{Q} \vdash \psi$; તેથી તર્કથી $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$.

2. માનો કે $\neg(\varphi \wedge \psi)$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે; ત્યારે $\neg\varphi$ અથવા $\neg\psi$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે. વ્યાપકતા ગુમાવ્યા વિના પહેલું સાચું છે એમ ધારો. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$; તેથી તર્કથી $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.

3. માનો કે $(\varphi \vee \psi)$ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે; ત્યારે φ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે અથવા ψ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે. વ્યાપકતા ગુમાવ્યા વિના પહેલું સાચું છે એમ ધારો. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \varphi$; તેથી તર્કથી $\mathbf{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$.

4. માનો કે $\neg(\varphi \vee \psi)$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે; ત્યારે $\neg\varphi$ અને $\neg\psi$ બંને $\mathfrak{N}$માં સાચાં છે. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$ અને $\mathbf{Q} \vdash \neg\psi$. પરિણામે તર્કથી $\mathbf{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$.

5. માનો કે $(\forall x < t)\ \varphi(x)$ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે, જ્યાં t બંધ પદ અને $k = \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$. ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા તથા તર્ક પ્રમાણે દરેક $n < \mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ માટે $\varphi(\overline{n})$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$. લેમા 32.36 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t)\ \varphi(x)$.

6. મર્યાદિત અસ્તિત્વવાચક પરિમાણકનો કિસ્સો, જેમાં $(\exists x < t)\ \varphi(x)$ આકારનું વાક્ય હોય, તે મર્યાદિત સર્વવાચક પરિમાણકના કિસ્સા જેવો જ છે.

7. માનો કે $\neg(\forall x < t)\ \varphi(x)$ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે, જ્યાં t બંધ પદ છે. આ વાક્ય એ વાક્ય $(\exists x < t)\ \neg\varphi(x)$ ની સમકક્ષ છે, અને સમકક્ષતા $\mathbf{Q}$માં નિગમ્ય છે; તેથી મર્યાદિત અસ્તિત્વવાચક પરિમાણકની દલીલ વાપરી શકીએ.

8. તેવી જ રીતે માનો કે $\neg(\exists x < t)\ \varphi(x)$ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે, જ્યાં t બંધ પદ છે. આ વાક્ય એ $\mathbf{Q}$માં $(\forall x < t)\ \neg\varphi(x)$ ની સમકક્ષ છે; તેથી મર્યાદિત સર્વવાચક પરિમાણકની દલીલ વાપરી શકીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-036.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ કિસ્સામાં $(\exists)$ માટે બીજો કૌંસબંધ દલીલ-ઘટક છૂટી ગયો છે. મેક્રોની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહીં $\varphi(x)$ને બીજા ઘટકમાં મૂક્યું છે.

9. છેલ્લે માનો કે $\neg\varphi$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે. હવે માત્ર બે કિસ્સા બાકી છે: φ પરમાણુ છે, અથવા કોઈ Δ_0 વાક્ય ψ માટે $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$. જો φ પરમાણુ હોય, તો લેમા 32.35 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. જો $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$, તો તર્કથી તે ψની $\mathbf{Q}$માં સાબિત કરી શકાય એવી સમકક્ષતા ધરાવે છે. તે $\mathfrak{N}$માં સાચું છે, કારણ કે $\neg\varphi$ પણ $\mathfrak{N}$માં સાચું છે. તેથી ગાણિતિક અનુમાનની ધારણા પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. $\square$

સ્વાધ્યાય 32.9. લેમા 32.37માં અસ્તિત્વવાચક કિસ્સાની વિગતવાર સાબિતી આપો.

પ્રમેય 32.38. φ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું Σ_1 વાક્ય હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

સાબિતી. $\exists x\, \varphi(x)$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચું Σ_1 વાક્ય હોય, તો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n અને ચલ-નિયુક્તિ s એવાં છે કે $s(x) = n$ અને $\mathfrak{N}, s \vDash \varphi(x)$. સંતોષસંબંધનાં પ્રમાણભૂત તથ્યો વડે $\mathfrak{N} \vDash \varphi(\overline{n})$ મળે છે. પરંતુ $\varphi(\overline{n})$ Δ_0 સૂત્ર છે; તેથી લેમા 32.37 પ્રમાણે $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$ અને પરિણામે તર્કથી $\mathbf{Q} \vdash \exists x\, \varphi(x)$ પણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-037. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં $\exists x \varphi(x)$ લખે છે; આ મેક્રો ચલ અને વ્યાપ માટે ચોરસ કૌંસવાળા વૈકલ્પિક ઘટકો લે છે. વ્યાખ્યા અને સાબિતીના છેલ્લા સૂત્ર પ્રમાણે $\exists x\, \varphi(x)$ આકાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

32.12 Cનાં ફલનો $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય છે

Cમાંના દરેક ફલનનું $\mathbf{Q}$માં નિરૂપણ કરી શકાય છે તે બતાવવાનું છે. અંતે, Cમાંના દરેક k-સ્થાની ફલન $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ માટે તેનું નિરૂપણ કરતું સૂત્ર $\varphi_f(x_0, \ldots, x_{k-1}, y)$ કેવી રીતે આપવું તે બતાવવું પડશે.

લેમા 32.39. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ n અને m માટે, જો $n \neq m$, તો $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$.

સાબિતી. n પરના આગમનથી બતાવો કે દરેક m માટે, જો $n \neq m$, તો $Q \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$.

પાયાના કિસ્સામાં $n = 0$. જો m એ 0 નથી, તો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા k માટે $m = k + 1$. આપણી પાસે $\forall x\, 0 \neq x'$ એવું સ્વયંસિદ્ધિ છે. પરિમાણક-સ્વયંસિદ્ધિથી xની જગ્યાએ $\overline{k}$ મૂકતાં $0 \neq \overline{k}'$ મળે છે. પરંતુ $\overline{k}'$ એ $\overline{m}$ જ છે.

આગમન-પગલામાં દાવો n માટે સાચો છે એમ માની $n + 1$ વિચારો. m કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય. બે શક્યતાઓ છે: કાં તો $m = 0$, અથવા કોઈ k માટે $m = k + 1$. પહેલો કિસ્સો ઉપર મુજબ છે. બીજા કિસ્સામાં $n + 1 \neq k + 1$ માનો; ત્યારે $n \neq k$. n માટેની આગમન-પરિકલ્પનાથી $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{k}$. આપણી પાસે $\forall x\, \forall y\, x' = y' \to x = y$ સ્વયંસિદ્ધિ છે. પરિમાણક-સ્વયંસિદ્ધિ વાપરી $\overline{n}' = \overline{k}' \to \overline{n} = \overline{k}$ મળે. વિધાનાત્મક તર્કથી $\mathbf{Q}$માં $\overline{n} \neq \overline{k} \to \overline{n}' \neq \overline{k}'$ મળે છે. મોડસ પોનેન્સથી ઇચ્છિત $\overline{n}' \neq \overline{k}'$ મળે છે, કારણ કે $\overline{k}'$ એ $\overline{m}$ છે. $\square$

આ લેમ્મા બહુ મોટો દાવો કરતું નથી: મૂળભૂત રીતે, જુદા સંખ્યાચિહ્નો જુદી વસ્તુઓ નિર્દેશે છે એ $\mathbf{Q}$ સાબિત કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{Q}$ $0'' \neq 0'''$ સાબિત કરે છે. પરંતુ સામાન્ય કિસ્સો બતાવવા થોડી કાળજી જોઈએ. આગમન વાપરીએ છીએ, પણ તે $\mathbf{Q}$ની બહારનું આગમન છે.

શૂન્ય, ઉત્તરગામી ફલન, સરવાળો, ગુણાકાર, સમાનતા માટેનું લાક્ષણિક ફલન અને પ્રક્ષેપોનું નિરૂપણ કરી શકાશે. દરેક કિસ્સામાં નિરૂપણ કરતું યોગ્ય સૂત્ર સીધું છે. દાખલા તરીકે, શૂન્યનું નિરૂપણ આ સૂત્ર કરે છે:

$$y = 0,$$

ઉત્તરગામી ફલનનું આ સૂત્ર કરે છે:

$$x_0' = y,$$

અને સરવાળાનું આ સૂત્ર કરે છે:

$$x_0 + x_1 = y.$$

અહીં કામ એ સાબિત કરવાનું છે કે $\mathbf{Q}$ સંબંધિત વિધાનો સાબિત કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, ઉપરનું સૂત્ર સરવાળાનું નિરૂપણ કરે છે એમ કહેવા માટે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા m અને n માટે $\mathbf{Q}$ નીચેનાં બંને સૂત્રો સાબિત કરે છે એ બતાવવું પડે:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n+m}$$

અને

$$\forall y\,((\overline{n} + \overline{m}) = y \to y = \overline{n+m}).$$

હવે સંયોજનનું શું? ધારો કે h આમ વ્યાખ્યાયિત છે:

$$h(x_0, \ldots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

અહીં અનુક્રમે $f, g_0, \ldots, g_{k-1}$નું નિરૂપણ કરતાં સૂત્રો $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \ldots, \varphi_{g_{k-1}}$ આપણે પહેલેથી મેળવ્યાં છે. ત્યારે hનું નિરૂપણ કરતું સૂત્ર φ_h મેળવવા માટે $\varphi_h(x_0, \ldots, x_{l-1}, y)$ને આમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\exists z_0\ \ldots \exists z_{k-1}\,(\varphi_{g_0}(x_0, \ldots, x_{l-1}, z_0) \wedge \cdots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \ldots, x_{l-1}, z_{k-1}) \wedge \varphi_f(z_0, \ldots, z_{k-1}, y)).$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-181. મૂળ સૂત્રમાં અંતિમ φ_f સંયોજક અસ્તિત્વવાચક પરિમાણકોના વ્યાપની બહાર પડી જાય છે; અહીં બધા મધ્યવર્તી z_i અને અંતિમ સંયોજકને એ જ વ્યાપમાં રાખ્યાં છે.

છેવટે અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ વિચારીએ. ધારો કે $g(x, \vec{z})$ નિયમિત છે અને $\mathbf{Q}$માં, માનો કે $\varphi_g(x, \vec{z}, y)$ સૂત્રથી, તેનું નિરૂપણ કરી શકાય છે. fને $f(\vec{z}) = \mu x\ g(x, \vec{z})$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરો. fનું નિરૂપણ કરતું $\varphi_f(\vec{z}, y)$ સૂત્ર શોધવું છે. સ્વાભાવિક પસંદગી આ છે:

$$\varphi_f(\vec{z}, y) \equiv \varphi_g(y, \vec{z}, 0) \wedge \forall w\,(w < y \to \neg\varphi_g(w, \vec{z}, 0)).$$

નીચેના જેવાં વધારાનાં લેમ્મા વાપરી આ પસંદગી કામ કરે છે એ બતાવી શકાય:

લેમા 32.40. દરેક ચલ x અને દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે $\mathbf{Q}$ એ $(x' + \overline{n}) = (x + \overline{n})'$ સાબિત કરે છે.

ફરી નોંધવું જોઈએ કે આ દાવો $\mathbf{Q}$ એ $\forall x\,\forall y\,(x' + y) = (x + y)'$ સાબિત કરે છે એવા દાવા કરતાં નબળો છે; પછીનો દાવો ખોટો છે.

સાબિતી. રાબેતા મુજબ સાબિતી n પરના આગમનથી મળે છે. પાયાના કિસ્સામાં $n = 0$ છે અને $\mathbf{Q}$ એ $(x' + 0) = (x + 0)'$ સાબિત કરે છે એમ બતાવવાનું છે. પરંતુ આપણી પાસે આ છે:

$$\begin{aligned}
&(x' + 0) = x' && \text{સ્વયંસિદ્ધિ 4થી}\\
&(x + 0) = x && \text{સ્વયંસિદ્ધિ 4થી}\\
&(x + 0)' = x' && \text{બીજી પંક્તિથી}\\
&(x' + 0) = (x + 0)' && \text{પહેલી અને ત્રીજી પંક્તિથી}
\end{aligned}$$

આગમન-પગલામાં $\mathbf{Q}$માં $(x' + \overline{n}) = (x + \overline{n})'$ નિષ્પન્ન થયું છે એમ ધારીએ. $\overline{n+1}$ એ $\overline{n}'$ હોવાથી, $\mathbf{Q}$ એ $(x' + \overline{n}') = (x + \overline{n}')'$ સાબિત કરે છે એમ બતાવવાનું છે. $\mathbf{Q}$માં સમાનતાઓની નીચેની સાંકળ નિષ્પન્ન કરી શકાય છે:

$$\begin{aligned}
(x' + \overline{n}') &= (x' + \overline{n})' && \text{સ્વયંસિદ્ધિ 5થી}\\
&= (x + \overline{n}')' && \text{આગમન-પરિકલ્પનાથી}
\end{aligned}$$

□

લેમા 32.41. 1. $\mathbf{Q}$ એ $\neg(x < \overline{0})$ સાબિત કરે છે.

2. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે $\mathbf{Q}$ એ નીચેનું સાબિત કરે છે:

$$x < \overline{n+1} \to (x = \overline{0} \vee \cdots \vee x = \overline{n}).$$

સાબિતી. પહેલો દાવો અને બીજા દાવાનો અમુક ભાગ અનૌપચારિક રીતે સાબિત કરીએ; એટલે ઔપચારિક નિષ્પત્તિ કેવી રીતે બનાવવી તેના માત્ર સંકેતો આપીશું.

પહેલા દાવા માટે $<$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathbf{Q}$માં $\neg\exists y\,(y' + x) = 0$ સાબિત કરવાનું છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કના સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો વડે આ $\forall y\,(y' + x) \neq 0$ની સમકક્ષ છે. વિચાર આ છે: $(y' + x) = 0$ ધારો. જો x એ શૂન્ય હોય, તો $(y' + 0) = 0$ મળે. પરંતુ $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિ 4થી $(y' + 0) = y'$ મળે છે અને સ્વયંસિદ્ધિ 2થી $y' \neq 0$ મળે છે; આ વિરોધાભાસ છે. જો x એ 0 ન હોય, તો સ્વયંસિદ્ધિ 3થી કોઈ z માટે $x = z'$ મળે છે. ત્યારે $(y' + z') = 0$ મળે. સ્વયંસિદ્ધિ 5થી $(y' + z)' = 0$ મળે, જે ફરી સ્વયંસિદ્ધિ 2નો વિરોધ કરે છે. બંને કિસ્સાઓ પૂરા થતાં $\forall y\,(y' + x) \neq 0$ મળે છે.

બીજા દાવા માટે n પર આગમન વાપરો. પાયાનો કિસ્સો $n = 0$ છે. ત્યારે $x < \overline{1} \to x = \overline{0}$ બતાવવાનું છે. $x < \overline{1}$ ધારો. $<$ માટેની વ્યાખ્યાત્મક સ્વયંસિદ્ધિથી $\exists y\,(y' + x) = 0'$ મળે છે. એવો ગુણધર્મ ધરાવતું y લો; તેથી $y' + x = 0'$ મળે છે.

$x = 0$ બતાવવાનું છે. સ્વયંસિદ્ધિ 3થી, જો x એ શૂન્ય ન હોય, તો કોઈ z માટે તે z'ને સમાન છે. તેથી $(y' + z') = 0'$ મળે છે. $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિ 5થી $(y' + z)' = 0'$ મળે. સ્વયંસિદ્ધિ 1થી $(y' + z) = 0$ મળે. પરંતુ વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ $z < 0$ થાય છે, જે પહેલા દાવાનો વિરોધ કરે છે.

આપણે બતાવ્યું છે કે સંગણનીય ફલનોનો ગણ $\mathbf{Q}$માં નિરૂપણ કરી શકાય એવાં ફલનોના ગણ તરીકે ઓળખી શકાય છે. હકીકતમાં સાબિતી વધુ સામાન્ય છે. નિરૂપણની વ્યાખ્યાથી સમજાય છે કે $\mathbf{Q}$નું વિસ્તરણ હોય એવી કોઈ પણ થિયરી, અથવા જેમાં $\mathbf{Q}$નું અર્થઘટન કરી શકાય એવી થિયરી, સંગણનીય ફલનોનું નિરૂપણ કરી શકે છે. બીજી બાજુ, આવી સુસંગત થિયરીની સાબિતીઓ અસરકારક રીતે ચકાસી શકાય એવી નિષ્પત્તિ પ્રણાલીમાં દરેક નિરૂપણ કરી શકાય એવું ફલન સંગણનીય છે. તેથી સંગણનીય ફલનોના ગણને પેયાનો અંકગણિતમાં, અથવા ઝેર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંતમાં પણ, નિરૂપણ થતાં ફલનોના ગણ તરીકે ઓળખી શકાય છે. ગેડેલે નોંધ્યું તેમ, આ કંઈક આશ્ચર્યજનક છે. સાબિત કરી શકાય તેવા વિધાનો વિશેના પ્રશ્નો પસંદ કરેલી થિયરી પર ખૂબ આધાર રાખે છે એ આપણે જોઈશું: સામાન્ય રીતે સ્વયંસિદ્ધિઓ વધુ પ્રબળ હોય તેમ વધુ સાબિત કરી શકાય. પરંતુ આવા સુસંગત સ્વયંસિદ્ધિ-આધારિત સિદ્ધાંતોના વિશાળ વર્ગમાં નિરૂપણ કરી શકાય એવાં ફલનો ચોક્કસ સંગણનીય ફલનો જ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-185. મૂળના સામાન્યકરણમાં વિપરીત દાવા માટે સિદ્ધાંતની સુસંગતતાની શરત છૂટી ગઈ છે. અસુસંગત સિદ્ધાંત દરેક વાક્ય સાબિત કરે છે, તેથી કોઈપણ ફલન માટે નિરૂપ્યતાની બંને શરતો પૂરી થાય છે, સંગણનીય ન હોય તે માટે પણ. ઉપર $\mathbf{Q}$ના વિસ્તરણ અથવા અર્થઘટન ધરાવતા સુસંગત સિદ્ધાંતો માટે આ શરત સ્પષ્ટ કરી છે. આ જ શરતના સમાન જૂના સામાન્યકરણનો સુધારો OLREA-044 છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

32.13 Cનાં ફલનો

C એ નીચેના ફલનો ધરાવતો સૌથી નાનો ફલન-ગણ હોય:

1. 0,
2. ઉત્તરગામી ફલન,

3. સરવાળો,
4. ગુણાકાર,
5. પ્રક્ષેપો, અને
6. સમાનતા માટેનું લાક્ષણિક ફલન, $\chi_{=}$;

અને જે નીચેની ક્રિયાઓ હેઠળ બંધ હોય:

1. સંયોજન, અને
2. નિયમિત ફલનો પર લાગુ પડતી અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધ.

યાદ રાખો કે છેલ્લી મર્યાદાનો અર્થ એટલો જ છે કે પરિણામી ફલન સંપૂર્ણ હોય ત્યારે જ μ ક્રિયા વાપરી શકાય. તેની સરખામણી સામાન્ય પુનરાવર્તી ફલનોની વ્યાખ્યા સાથે કરો: અહીં આપણે સરવાળો, ગુણાકાર અને $\chi_{=}$ ઉમેર્યાં છે, પરંતુ આદિમ પુનરાવર્તન દૂર કર્યું છે.

Cમાંનું દરેક ફલન પુનરાવર્તી છે એ સ્પષ્ટ છે, કારણ કે સરવાળો, ગુણાકાર અને $\chi_{=}$ પણ પુનરાવર્તી છે. વિપરીત દિશા પણ સાચી છે એ આપણે બતાવીશું; એટલે Cની અન્ય સામગ્રી વડે આદિમ પુનરાવર્તન કરી શકાય છે.

> આ પ્રકરણ સંગણનક્ષમતા-સિદ્ધાંતના પ્રકરણની સામગ્રી પર આધાર રાખે છે; તે સામગ્રી ભણાવવામાં ન આવી હોય તો આ પ્રકરણ છોડી શકાય. હાલમાં તે જેરેમી અવિગાડની નોંધોનું મૂળભૂત રૂપાંતર છે; તેનું પુનરીક્ષણ થયું નથી અને અભ્યાસપ્રશ્નો પણ ખૂટે છે.

પ્રકરણ 33

સિદ્ધાંતો અને સંગણનક્ષમતા

33.1 પરિચય

આ વિભાગ ફરીથી લખવો જોઈએ.

આપણી પાસે નીચેની બાબતો છે:

1. $\mathbf{Q}$માં વિધેય નિરૂપ્ય હોવાનો અર્થ આપતી વ્યાખ્યા (વ્યાખ્યા 32.1)
2. $\mathbf{Q}$માં સંબંધ નિરૂપ્ય હોવાનો અર્થ આપતી વ્યાખ્યા (વ્યાખ્યા 32.28)
3. $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય વિધેયો બરાબર સંગણનીય વિધેયો જ છે એવું કહેતો પ્રમેય (પ્રમેય 32.2)
4. $\mathbf{Q}$માં નિરૂપ્ય સંબંધો બરાબર સંગણનીય સંબંધો જ છે એવું કહેતો પ્રમેય (પ્રમેય 32.29)

સ્રોત-સુધારો OLINC-038. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ છેલ્લી યાદી-બાબતમાં સંદર્ભની શરૂઆતનો ગોળ કૌંસ ગાયબ છે; અગાઉની ત્રણ બાબતોની જેમ અહીં બંને કૌંસ આપ્યા છે.

સિદ્ધાંત એ નિગમન હેઠળ બંધ વાક્યોનો ગણ છે; એટલે Tમાંથી φ સાબિત થાય ત્યારે φ એ Tમાં જ હોય છે. સિદ્ધાંતને વાક્યોનો એવો સંગ્રહ સમજવો સારું છે, જેમાં તે વાક્યોમાંથી નીકળતાં બધાં તારણો પણ સમાવિષ્ટ છે. હવેથી $\mathbf{Q}$ વડે વિભાગ 32.1ની આઠ સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી નિગમ્ય વાક્યોના ગણરૂપ સિદ્ધાંત દર્શાવીશું. યાદ રાખો કે $\mathbf{Q}$ની ભાષાનાં સૂત્રોને સંખ્યાઓ વડે સંકેતિત કરી શકાય છે; φ એવું સૂત્ર હોય, તો ${}^{\#}\varphi^{\#}$ એ φને સંકેતિત કરતી સંખ્યા છે. આ સંકેતીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને હવે વિવિધ સૂત્રગણો સંગણનીય છે કે નહીં તે પૂછી શકીએ.

33.2 $\mathbf{Q}$ એ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય-પૂર્ણ છે

પ્રમેય 33.1. $\mathbf{Q}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, પણ નિર્ણેય નથી. હકીકતમાં તે પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ છે.

સાબિતી. $\mathbf{Q}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે તે જોવું મુશ્કેલ નથી, કારણ કે તે એવા વાક્યોના (સંકેતોના) ગણ y છે કે $\mathbf{Q}$માં yની કોઈ સાબિતી x છે:

$$Q = \{y : \exists x \, \mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)\}.$$

પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે $\mathrm{Prf}_{\mathbf{Q}}(x, y)$ સંગણનીય છે (હકીકતમાં આદિમ પુનરાવર્તી), અને ઉપરના આકારમાં લખી શકાય એવો દરેક ગણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

તે પૂર્ણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણ છે એમ કહેવું $K \leq_m Q$ કહેવાની સમકક્ષ છે, જ્યાં $K = \{x : \varphi_x(x)\downarrow\}$. તેથી Kનું $\mathbf{Q}$માં ન્યૂનીકરણ થાય છે તે બતાવીએ. ક્લીનીનું વિધેયધર્મ $T(e, x, s)$ આદિમ પુનરાવર્તી હોવાથી તે $\mathbf{Q}$માં, કહો કે φ_T વડે, નિરૂપ્ય છે. તેથી દરેક x માટે

$$\begin{aligned} x \in K &\to \exists s\, T(x, x, s) \\ &\to \exists s\, (\mathbf{Q} \vdash \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{s})) \\ &\to \mathbf{Q} \vdash \exists s\, \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, s). \end{aligned}$$

□

વિપરીત દિશામાં, જો $\mathbf{Q} \vdash \exists s\, \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$, તો હકીકતમાં કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે સૂત્ર $\varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{n})$ સાચું હોવું જ પડે. હવે $T(x, x, n)$ ખોટું હોય, તો φ_T એ Tને નિરૂપે છે એટલે $\mathbf{Q}$માં $\neg\varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{n})$ સાબિત થાય. પણ ત્યારે $\mathbf{Q}$માં ખોટું સૂત્ર સાબિત થતું હોત; આ વિરોધાભાસ છે. તેથી $T(x, x, n)$ સાચું જ હોવું જોઈએ, અને પરિણામે $\varphi_x(x)\downarrow$.

ટૂંકમાં, દરેક x માટે x એ Kમાં છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\mathbf{Q}$માં $\exists s\, \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ સાબિત થાય છે. તેથી xને વાક્ય $\exists s\, \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$નો સંકેત આપતું વિધેય f એ Kનું $\mathbf{Q}$માં ન્યૂનીકરણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-039. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ અંતિમ બે વાક્યોમાં અંકગણિતની ભાષામાં વપરાતું નિરૂપક સૂત્ર φ_T બદલે બાહ્ય ક્લીની વિધેયધર્મ T સૂત્રની અંદર લખે છે. ન્યૂનીકરણનું વાક્ય અગાઉની સાબિતી પ્રમાણે φ_T વડે જ રચ્યું છે.

33.3 $\mathbf{Q}$નાં ω-સુસંગત વિસ્તરણો અનિર્ણેય છે

$\mathbf{Q}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય ગણોમાં પૂર્ણ છે તેની સાબિતી આ તથ્ય પર આધાર રાખતી હતી કે $\mathbf{Q}$માં સાબિત થતું દરેક વાક્ય પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે "સાચું" છે. આગળની વ્યાખ્યા અને પ્રમેય ઉપરની સાબિતી માટે જરૂરી "સત્ય"ના ચોક્કસ પાસાઓ ઓળખીને તે પરિણામને વધુ મજબૂત બનાવે છે. જોકે આ પ્રમેય પર વધારે સમય રોકાવાની જરૂર નથી, કારણ કે ટૂંકમાં તેને હજુ વધુ મજબૂત કરીશું. અહીં તેને મુખ્યત્વે ઐતિહાસિક હેતુથી સામેલ કર્યો છે: ગડેલના મૂળ લેખમાં ω-સુસંગતતાની વિભાવના વપરાઈ હતી, પરંતુ થોડા સમય પછી સામાન્ય સુસંગતતા વડે ω-સુસંગતતાને બદલીને તેનું પરિણામ વધુ મજબૂત બનાવાયું.

વ્યાખ્યા 33.2. સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ને ω-સુસંગત ત્યારે કહીએ જ્યારે નીચેની શરત હોય: $\exists x\, \varphi(x)$ કોઈપણ વાક્ય હોય અને $\mathbf{T}$માં $\neg\varphi(\overline{0})$, $\neg\varphi(\overline{1})$, $\neg\varphi(\overline{2})$, ...સાબિત થાય, તો $\mathbf{T}$માં $\exists x\, \varphi(x)$ સાબિત ન થાય.

પ્રમેય 33.3. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ને સમાવતા કોઈપણ ω-સુસંગત સિદ્ધાંત હોય. તો $\mathbf{T}$ નિર્ણેય નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-048. આગળના વિભાગે નબળી ધારણા વડે મજબૂત કરવાનો દાવો આ પ્રમેય વિશે છે. મૂળનો તેનો સંદર્ભ અહીં પ્રમેયને બદલે અગાઉની વ્યાખ્યા પાસે મૂકેલો છે; અહીં સંબંધિત સંદર્ભ પ્રમેય સાથે જોડ્યો છે.

સાબિતી. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ને સમાવતું હોય, તો $\mathbf{T}$ સંગણનીય વિધેયો અને સંબંધોને નિરૂપે છે. અગાઉની સાબિતીમાં માત્ર થોડો ફેરફાર કરવો પડે. ઉપરની જેમ $x \in K$ હોય, તો $\mathbf{T}$માં $\exists s\, \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ સાબિત થાય. વિપરીત રીતે માનો કે $\mathbf{T}$માં $\exists s\, \varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, s)$ સાબિત થાય છે. તો x એ Kમાં હોવું જ પડે: અન્યથા x મશીનની x ઇનપુટ પર અટકતી સંગણના જ ન હોય. φ_T ક્લીનીના T સંબંધને નિરૂપે છે, એટલે $\mathbf{T}$માં $\neg\varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{0})$, $\neg\varphi_T(\overline{x}, \overline{x}, \overline{1})$, ...સાબિત થાય. આથી $\mathbf{T}$ ω-અસુસંગત થઈ જાય, જે ધારણાની વિરુદ્ધ છે. □

33.4 $\mathbf{Q}$નાં સુસંગત વિસ્તરણો અનિર્ણેય છે

યાદ રાખો કે સિદ્ધાંત સુસંગત ત્યારે કહેવાય જ્યારે તે કોઈપણ સૂત્ર φ માટે φ અને $\neg\varphi$ બંને સાબિત ન કરે. વિરોધાભાસમાંથી કંઈપણ તારવી શકાય છે, એટલે અસુસંગત સિદ્ધાંત તુચ્છ હોય છે: દરેક વાક્ય સાબિત થાય છે. સ્પષ્ટ છે કે સિદ્ધાંત ω-સુસંગત હોય તો સુસંગત પણ હોય. પરંતુ સુસંગતતા નબળી શરત છે (એટલે સુસંગત છતાં ω-અસુસંગત સિદ્ધાંતો હોય છે). વધુ મજબૂત પ્રમેય મેળવવા પ્રમેય 33.3માં લેવાયેલી ધારણાને સામાન્ય સુસંગતતા સુધી નબળી કરી શકીએ.

લેમા 33.4. "સાર્વત્રિક સંગણનીય સંબંધ" હોતો નથી. એટલે એવો કોઈ દ્વિચલ સંગણનીય સંબંધ $R(x,y)$ નથી કે જે નીચેનો ગુણધર્મ ધરાવે: $S(y)$ કોઈપણ એકચલ સંગણનીય સંબંધ હોય, તો એવું k હોય કે દરેક y માટે $S(y)$ સાચું ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $R(k,y)$ સાચું હોય.

સાબિતી. માનો કે $R(x,y)$ સાર્વત્રિક સંગણનીય સંબંધ છે. $S(y)$ તરીકે $\neg R(y,y)$ સંબંધ લો. $S(y)$ સંગણનીય હોવાથી કોઈ k માટે $S(y)$ એ $R(k,y)$ની સમકક્ષ છે. પરંતુ ત્યારે $S(k)$ એ $R(k,k)$ અને $\neg R(k,k)$ બંનેની સમકક્ષ થાય છે; આ વિરોધાભાસ છે. □

પ્રમેય 33.5. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ને સમાવતો કોઈપણ સુસંગત સિદ્ધાંત હોય. તો $\mathbf{T}$ નિર્ણેય નથી.

સાબિતી. માનો કે $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું સુસંગત, નિર્ણેય વિસ્તરણ છે. $\mathbf{T}$ વડે સાર્વત્રિક સંગણનીય સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરીને વિરોધાભાસ મેળવીશું.

$R(x,y)$ નીચેની શરત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચો લો:

> x એ u સિવાય કોઈ મુક્ત ચલ ન ધરાવતા સૂત્ર $\theta(u)$નો સંકેત છે અને $\mathbf{T}$માં $\theta(\overline{y})$ સાબિત થાય છે.

$\mathbf{T}$ નિર્ણેય છે એવી ધારણા હોવાથી R સંગણનીય છે. હવે R સાર્વત્રિક છે તે બતાવીએ. $S(y)$ કોઈપણ સંગણનીય સંબંધ હોય, તો તેને $\mathbf{Q}$માં, એટલે $\mathbf{T}$માં પણ, $\theta_S(u)$ સૂત્ર નિરૂપે છે. તેથી દરેક n માટે

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow \mathbf{T} \vdash \theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, n) \end{aligned}$$

અને

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow \mathbf{T} \vdash \neg\theta_S(\overline{n}) \\ &\rightarrow \mathbf{T} \nvdash \theta_S(\overline{n}) \quad \text{(કારણ કે } \mathbf{T} \text{ સુસંગત છે)} \\ &\rightarrow \neg R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, n). \end{aligned}$$

□

એટલે દરેક y માટે $S(y)$ સાચું ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $R(^{\#}\theta_S(u)^{\#}, y)$ સાચું છે. તેથી R સાર્વત્રિક છે, અને માંગેલો વિરોધાભાસ મળી ગયો.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-049.** મૂળના આ બે નિગમન-સરણમાં બાહ્ય સંગણનીય સંબંધના આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે અંક $\overline{n}$ લખેલો છે. અહીં તે સંખ્યા n છે; અંક $\overline{n}$ તો ઔપચારિક અંકગણિતીય સૂત્ર θ_Sની અંદર વપરાય છે. બંને સ્તરનો આ ભેદ જાળવ્યો છે.

"સાચું અંકગણિત" એટલે સિદ્ધાંત $\{\varphi : N \vDash \varphi\}$, અર્થાત્ પ્રમાણભૂત અર્થઘટનમાં સાચાં અંકગણિતીય વાક્યોનો ગણ.

ઉપસિદ્ધાંત 33.6. સાચું અંકગણિત નિર્ણેય નથી.

33.5 સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંતો

સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ પાસે સ્વયંસિદ્ધિઓનો સંગણનીય ગણ A હોય તો તેને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય કહીએ. (A એ $\mathbf{T}$નો સ્વયંસિદ્ધિઓનો ગણ છે એમ કહેવાનો અર્થ $T = \{\varphi : A \vdash \varphi\}$.) પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના કોઈપણ "વાજબી" સ્વયંસિદ્ધીકરણમાં આ ગુણધર્મ હશે. ખાસ કરીને સાન્ત સંખ્યામાં સ્વયંસિદ્ધિઓ ધરાવતો દરેક સિદ્ધાંત સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે.

લેમા 33.7. માનો કે $\mathbf{T}$ સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે. તો $\mathbf{T}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

સાબિતી. માનો કે A એ $\mathbf{T}$ માટે સ્વયંસિદ્ધિઓનો સંગણનીય ગણ છે. $\varphi \in T$ હોય તેની પુષ્ટિ માટે સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી φની નિષ્પત્તિ શોધતા રહો.

સ્રોત-સુધારો OLINC-040. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં શોધથી $\varphi \in T$ છે કે નહીં "નક્કી" થઈ જાય એવું કહે છે. આ શોધ સભ્યતા હોય ત્યારે સાબિતી શોધી આપે છે, પરંતુ સભ્યતા ન હોય ત્યારે અટકવી જરૂરી નથી; લેમ્માનો દાવો પરિગણનીયતાનો છે, નિર્ણેયતાનો નહીં.

થોડું જુદી રીતે કહીએ તો φ એ $\mathbf{T}$માં છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ Aમાં ψ_1, ..., ψ_k સ્વયંસિદ્ધિઓની સાન્ત યાદી અને પ્રથમ-ક્રમના તર્કમાં $(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_k) \to \varphi$ ની નિષ્પત્તિ છે. પરંતુ આપણે અગાઉથી જાણીએ છીએ કે "એવા ...છે કે ..." આકારની વ્યાખ્યા ધરાવતો દરેક ગણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે, જો બીજું "..." સંગણનીય હોય. □

33.6 સ્વયંસિદ્ધીકરણીય પૂર્ણ સિદ્ધાંતો નિર્ણેય છે

સિદ્ધાંતને પૂર્ણ ત્યારે કહીએ જ્યારે દરેક વાક્ય φ માટે φ અથવા $\neg\varphi$ બેમાંથી એક સાબિત થાય.

લેમા 33.8. માનો કે સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ પૂર્ણ અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે. તો $\mathbf{T}$ નિર્ણેય છે.

સાબિતી. માનો કે $\mathbf{T}$ પૂર્ણ છે અને A તેના સ્વયંસિદ્ધિઓનો સંગણનીય ગણ છે. જો $\mathbf{T}$ અસુસંગત હોય, તો તે સ્પષ્ટપણે સંગણનીય છે. (કલનવિધિ: "હા" કહો.) આથી માની શકીએ કે $\mathbf{T}$ સુસંગત પણ છે.

વાક્ય φ એ $\mathbf{T}$માં છે કે નહીં તે નક્કી કરવા, $\mathbf{T}$માંથી φની નિષ્પત્તિ અને $\neg\varphi$ની નિષ્પત્તિ બંને એકસાથે શોધો. $\mathbf{T}$ પૂર્ણ હોવાથી બેમાંથી એક મળી જ જશે; અને $\mathbf{T}$ સુસંગત હોવાથી, જો $\neg\varphi$ની નિષ્પત્તિ મળે તો φની નિષ્પત્તિ હોઈ શકે નહીં.

જુદી રીતે કહીએ તો $\mathbf{T}$ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે તે આપણે જાણીએ છીએ; અગાઉ સાબિત કરેલા પ્રમેય મુજબ $\mathbf{T}$નો પૂરક પણ સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે એટલું બતાવવું પૂરતું છે. પરંતુ કોઈ વાક્ય φ એ $\bar{\mathbf{T}}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે $\neg\varphi$ એ $\mathbf{T}$માં હોય; તેથી $\bar{\mathbf{T}} \leq_m \mathbf{T}$. અહીં $\bar{\mathbf{T}}$ વાક્યકોડના ગણની સાપેક્ષતામાં પૂરક છે. નકાર લેતો નકશો વાક્યકોડ માટે આ ન્યૂનીકરણ આપે છે; અવાક્યકોડને કોઈ નિશ્ચિત તાર્કિક વિરોધાભાસવાળા વાક્યના સંકેત પર મોકલીને તેને તમામ સંખ્યાઓ પર વિસ્તારી શકાય છે, કારણ કે સુસંગત $\mathbf{T}$ તે વાક્ય સાબિત કરતું નથી. તમામ સંખ્યાઓમાં $\mathbf{T}$નો પૂરક વિચારીએ તો આ સાપેક્ષ પૂરકમાં અવાક્યકોડ પણ ઉમેરાય છે. માન્ય વાક્યકોડનો ગણ નિર્ણેય હોવાથી અવાક્યકોડનો ગણ પણ નિર્ણેય છે; તેથી સમગ્ર પૂરક સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-050. મૂળની નકાર વડે આપેલી પૂરક-વ્યાખ્યા માત્ર વાક્યો માટે સાચી છે. મુક્ત ચલ ધરાવતાં સૂત્રો અને અવાક્યકોડ સિદ્ધાંતના વાક્યગણમાં નથી. અહીં વાક્યકોડની શરત અને તમામ સંખ્યાઓમાં પૂરક લેતાં અવાક્યકોડનો વધારાનો નિર્ણેય ભાગ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

33.7 $\mathbf{Q}$ને પૂર્ણ, સુસંગત અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણો નથી

પ્રમેય 33.9. $\mathbf{Q}$નું પૂર્ણ, સુસંગત અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોતું નથી.

સાબિતી. $\mathbf{Q}$નું કોઈ સુસંગત, નિર્ણેય વિસ્તરણ નથી તે આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ. પરંતુ $\mathbf{T}$ પૂર્ણ અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીય હોય, તો તે નિર્ણેય છે. □

આ પ્રમેય પ્રથમ અપૂર્ણતા પ્રમેયની ગડેલે ૧૯૩૧માં આપેલી મૂળ રજૂઆતથી ખૂબ દૂર નથી. વધુ આધુનિક પરિભાષા સિવાય, મુખ્ય તફાવત આ છે: ગડેલે "સુસંગત"ને બદલે "ω-સુસંગત" વાપર્યું હતું; અને સંગણનીયતાનો ઔપચારિક ખ્યાલ ત્યારે હજી ઉપલબ્ધ ન હોવાથી તેઓ સંપૂર્ણ સામાન્ય અર્થમાં "સ્વયંસિદ્ધીકરણીય" કહી શકતા નહોતા. (પછીના દાયકામાં, ગડેલ સહિતના સંશોધકોએ સંગણનીયતાના ઔપચારિક નમૂનાઓ વિકસાવ્યા. તેનું મોટું કારણ ગડેલની અપૂર્ણતાને આધીન થતા સિદ્ધાંતોના પ્રકારો ઓળખવાનું પણ હતું.)

પ્રમેય કહે છે કે પૂર્ણતા, સુસંગતતા અને સ્વયંસિદ્ધીકરણીયતા ત્રણેય એકસાથે મળી શકતાં નથી. છતાં આમાંથી કોઈ એક છોડીએ તો બાકીનાં બે મળી શકે છે: $\mathbf{Q}$ સુસંગત અને સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધિત છે, પરંતુ પૂર્ણ નથી; અસુસંગત સિદ્ધાંત પૂર્ણ છે અને સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધિત છે (દાખલા તરીકે $\{0 \neq 0\}$ વડે), પરંતુ સુસંગત નથી; અને અંકગણિતનાં સાચાં વાક્યોનો ગણ પૂર્ણ અને સુસંગત છે, પરંતુ સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધિત નથી.

33.8 $\mathbf{Q}$માં સાબિત અને નકારી શકાય એવાં વાક્યો સંગણનીય રીતે અવિભાજ્ય છે

$\bar{\mathbf{Q}}$ એ એવાં વાક્યોનો ગણ માનો કે જેના નિષેધો $\mathbf{Q}$માં સાબિત થાય છે; એટલે $\bar{\mathbf{Q}} = \{\varphi : \mathbf{Q} \vdash \neg\varphi\}$. યાદ રાખો કે વિચ્છિન્ન ગણો A અને Bને સંગણનીય રીતે અવિભાજ્ય ત્યારે કહીએ જ્યારે એવો સંગણનીય ગણ C ન હોય કે $A \subseteq C$ અને $B \subseteq \overline{C}$.

લેમા 33.10. $\mathbf{Q}$ અને $\bar{\mathbf{Q}}$ સંગણનીય રીતે અવિભાજ્ય છે.

સાબિતી. માનો કે C એવો સંગણનીય ગણ છે કે $\mathbf{Q} \subseteq C$ અને $\bar{\mathbf{Q}} \subseteq \overline{C}$. $R(x, y)$ સંબંધ નીચે મુજબ લો:

> x એ u સિવાય કોઈ મુક્ત ચલ ન ધરાવતા સૂત્ર $\theta(u)$નો સંકેત છે અને $\theta(\overline{y})$ એ Cમાં છે.

$R(x, y)$ સાર્વત્રિક સંગણનીય સંબંધ છે એમ બતાવીને વિરોધાભાસ મેળવીશું.

માનો કે $S(y)$ સંગણનીય છે અને તેને $\mathbf{Q}$માં $\theta_S(u)$ નિરૂપે છે. ત્યારે

$$\begin{aligned} S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \theta_S(n) \\ &\rightarrow \theta_S(n) \in C \end{aligned}$$

અને

$$\begin{aligned} \neg S(n) &\rightarrow \mathbf{Q} \vdash \neg\theta_S(n) \\ &\rightarrow \theta_S(n) \in \bar{\mathbf{Q}} \\ &\rightarrow \theta_S(n) \notin C \end{aligned}$$ □

આથી $S(y)$ એ $R(^{\ast}\theta_S(u)^{\#}, y)$ની સમકક્ષ છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-041. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના અંતિમ સંકેતમાં $\theta_S(\overline{u})$ લખાયું છે. અહીં Rનો પહેલો ઘટક મુક્ત ચલવાળા સૂત્ર $\theta_S(u)$નો સંકેત છે; ચલને અંકરૂપ આપતું ચિહ્ન તેથી દૂર કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-051. મૂળમાં બાહ્ય સંબંધના આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે અંક $\overline{n}$ વપરાયો છે; તે સંખ્યા n હોવી જોઈએ. ઔપચારિક નિરૂપક સૂત્રમાં અંક $\overline{n}$ જાળવ્યો છે અને મુક્ત ચલવાળા સૂત્રનો ગડેલ-સંકેત સમાન સંકેતન વડે લખ્યો છે.

33.9 $\mathbf{Q}$ સાથે સુસંગત સિદ્ધાંતો અનિર્ણેય છે

નીચેનું પ્રમેય કહે છે કે $\mathbf{Q}$ પોતે તો અનિર્ણેય છે જ, પરંતુ $\mathbf{Q}$ સાથે વિરોધ ન ધરાવતો કોઈપણ સિદ્ધાંત અનિર્ણેય છે.

પ્રમેય 33.11. $\mathbf{T}$ એ અંકગણિતની ભાષામાં એવો કોઈપણ સિદ્ધાંત માનો કે જે $\mathbf{Q}$ સાથે સુસંગત છે (એટલે $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ સુસંગત છે). તો $\mathbf{T}$ અનિર્ણેય છે.

સાબિતી. યાદ રાખો કે $\mathbf{Q}$ને સ્વયંસિદ્ધિઓનો સાન્ત ગણ Q_1, ..., Q_8 છે. આપણે તેમને એક જ સ્વયંસિદ્ધિ $\alpha = Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_8$ વડે બદલી પણ શકીએ.

માનો કે $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ સાથે સુસંગત નિર્ણેય સિદ્ધાંત છે. આવો ગણ લો:

$$C = \{\varphi : \mathbf{T} \vdash \alpha \to \varphi\}.$$

C એ $\mathbf{Q}$ અને $\bar{\mathbf{Q}}$ને અલગ પાડતો સંગણનીય ગણ છે એવું બતાવીશું, જે વિરોધાભાસ છે. પ્રથમ, જો φ એ $\mathbf{Q}$માં હોય, તો $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી φ સાબિત થાય છે; નિગમન પ્રમેયથી પ્રથમ-ક્રમના તર્કમાં $\alpha \to \varphi$ની નિષ્પત્તિ મળે છે. આથી φ એ Cમાં છે.

બીજી બાજુ, જો φ એ $\bar{\mathbf{Q}}$માં હોય, તો પ્રથમ-ક્રમના તર્કમાં $\alpha \to \neg\varphi$ની સાબિતી છે. જો $\mathbf{T}$ $\alpha \to \varphi$ પણ સાબિત કરે, તો $\mathbf{T}$ એ $\neg\alpha$ સાબિત કરે, અને તેથી $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ અસુસંગત બને. પરંતુ $\mathbf{T} \cup \mathbf{Q}$ સુસંગત છે એવી આપણી ધારણા છે. તેથી $\mathbf{T}$ $\alpha \to \varphi$ સાબિત કરતું નથી અને φ એ Cમાં નથી.

અમે બતાવ્યું કે φ જો $\mathbf{Q}$માં હોય તો Cમાં છે, અને જો φ એ $\bar{\mathbf{Q}}$માં હોય તો $\overline{C}$માં છે. આથી C સંગણનીય વિભાજક છે, અને આપણને જોઈતો વિરોધાભાસ મળે છે. □

આ પ્રમેય ઘણું શક્તિશાળી છે. દાખલા તરીકે તેનાથી આ અનુવિધાન મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 33.12. અંકગણિતની ભાષામાં પ્રથમ-ક્રમનો તર્ક (એટલે $\{\varphi :$ પ્રથમ-ક્રમના તર્કમાં φ સાબિત થાય છે$\}$) અનિર્ણેય છે.

સાબિતી. પ્રથમ-ક્રમનો તર્ક એ $\emptyset$નાં નિષ્કર્ષોનો ગણ છે, અને તે $\mathbf{Q}$ સાથે સુસંગત છે. □

33.10 $\mathbf{Q}$નું અર્થઘટન થઈ શકે એવા સિદ્ધાંતો અનિર્ણેય છે

આ પરિણામોને વધુ મજબૂત બનાવી શકીએ. અનૌપચારિક રીતે, એક ભાષા $\mathcal{L}_1$નું બીજી ભાષા $\mathcal{L}_2$માં અર્થઘટન એટલે $\mathcal{L}_1$ના વિશ્વ, સંબંધ-ચિહ્નો અને વિધેય-ચિહ્નોને $\mathcal{L}_2$નાં સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરવાં. અહીં એટલો સમય લેતા નથી, છતાં આ વ્યાખ્યાને ચોક્કસ બનાવી શકાય છે.

પ્રમેય 33.13. માનો કે $\mathbf{T}$ એવી ભાષાનો સિદ્ધાંત છે જેમાં અંકગણિતની ભાષાનું એવું અર્થઘટન શક્ય છે કે $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ના અર્થઘટન સાથે સુસંગત છે. તો $\mathbf{T}$ અનિર્ણેય છે. જો $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓના અર્થઘટનને સાબિત કરે, તો $\mathbf{T}$નું કોઈ સુસંગત વિસ્તરણ નિર્ણેય નથી.

સાબિતી અગાઉના પ્રમેયની સાબિતીમાં નાનો ફેરફાર કરીને મળે છે: વિરોધી ઉદાહરણ હોય તો તેનાથી $\mathbf{Q}$ અને $\bar{\mathbf{Q}}$ને અલગ પાડી શકીએ. પસંદગીના સ્વયંસિદ્ધિ સહિતનો ઝર્મેલો–ફ્રેન્કલ ગણસિદ્ધાંત $\mathbf{ZFC}$ સામાન્ય ગણિતનો મોટો ભાગ વિકસાવી શકાય એવો શક્તિશાળી સ્વયંસિદ્ધીય આધાર છે. $\mathbf{ZFC}$માં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે, અને આ અર્થઘટન હેઠળ $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ સાચી છે. આથી આપણને મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 33.14. $\mathbf{ZFC}$નું કોઈ સુસંગત વિસ્તરણ નિર્ણેય નથી.

સ્રોત-સુધારો OLINC-042. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના અનુવિધાનમાં “સુસંગત” શરત છૂટી છે. અસુસંગત વિસ્તરણ દરેક વાક્ય સાબિત કરે છે અને તેથી નિર્ણેય હોય છે. ઉપરના પ્રમેય પરથી મળતા અનુવિધાનમાં સુસંગતતા જરૂરી છે.

ઉપસિદ્ધાંત 33.15. $\mathbf{ZFC}$નું પૂર્ણ, સુસંગત અને સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોતું નથી.

$\mathbf{ZFC}$ની ભાષામાં માત્ર એક દ્વિચલ સંબંધ $\in$ છે. (હકીકતમાં સમતા પણ જરૂરી નથી.) આથી મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 33.16. દ્વિચલ સંબંધ-ચિહ્ન ધરાવતી કોઈપણ ભાષાનો પ્રથમ-ક્રમનો તર્ક અનિર્ણેય છે.

આ પરિણામ બે એકચલ વિધેય-ચિહ્ન ધરાવતી કોઈપણ ભાષા માટે પણ લાગુ પડે છે, કારણ કે તેમની મદદથી દ્વિચલ સંબંધ-ચિહ્નનું અનુકરણ કરી શકાય છે. હમણાં આપેલાં પરિણામો ચોક્કસ સીમાએ છે: માત્ર એકચલ સંબંધ-ચિહ્નો અને વધુમાં વધુ એક એકચલ વિધેય-ચિહ્ન ધરાવતી ભાષાનો પ્રથમ-ક્રમનો તર્ક નિર્ણેય છે.

એક વધારાની માહિતી. પ્રમાણભૂત સંરચનામાં સાચાં હોય એવાં, ભાષા 0, $'$, $+$, $\times$, $<$નાં વાક્યોનો ગણ અનિર્ણેય છે તે આપણે જાણીએ છીએ. હકીકતમાં $<$ને બાકીનાં ચિહ્નો વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે, અને પછી $+$ને $\times$ અને $'$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. તેથી ભાષા 0, $'$, $\times$નાં સાચાં વાક્યોનો ગણ અનિર્ણેય છે. બીજી બાજુ, પ્રેસબર્ગરે બતાવ્યું કે પ્રમાણભૂત સંરચનામાં સાચાં હોય એવાં, ભાષા 0, $'$, $+$નાં વાક્યોનો ગણ નિર્ણેય છે. જોકે આ નિર્ણય-પ્રક્રિયા ગણતરી માટે વ્યવહારુ નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-052. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના છેલ્લા ફકરામાં “ભાષામાં સાચાં” લખ્યું છે. સત્યનું અર્થઘટન ભાષામાં નહીં, સંરચનામાં થાય છે; અહીં પ્રેસબર્ગર અંકગણિતની પ્રમાણભૂત સંરચનામાં સાચાં વાક્યોનો ગણ અભિપ્રેત છે.

પ્રકરણ 34

અપૂર્ણતા અને સાબિતીક્ષમતા

34.1 પરિચય

હિલ્બર્ટ માનતા હતા કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જેવી ગણિતીય સંરચના માટેની સ્વયંસિદ્ધિ-પદ્ધતિ તે સંરચના વિશેનાં બધાં સાચાં વિધાનો તારવી ન શકે તો અપૂરતી છે. પછી તેમને ઔપચારિક નિગમન-પદ્ધતિઓમાં રસ પડ્યો, તેની સાથે આ વિચાર જોડીએ તો એમ લાગે છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે તર્ક કરવા વપરાતી ઔપચારિક પદ્ધતિ માત્ર સુસંગત જ નહીં, પણ પૂર્ણ પણ હોવી જોઈએ એવું તેઓ માનતા હતા: એટલે તેની ભાષામાંનું દરેક વિધાન અથવા તેનો નિષેધ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય. ગડેલનું પ્રથમ અપૂર્ણતા પ્રમેય બતાવે છે કે આવી સ્વયંસિદ્ધિ-પદ્ધતિ નથી: અંકગણિત માટે પૂર્ણ, સુસંગત અને સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય ઔપચારિક પદ્ધતિ નથી. હકીકતમાં "પૂરતા મજબૂત", સુસંગત અને સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય ગણિતીય સિદ્ધાંતોમાંથી કોઈપણ પૂર્ણ નથી.

હિલ્બર્ટનું એક વધુ મહત્વનું ધ્યેય, આધુનિક ("શાસ્ત્રીય") ગણિતને વાજબી ઠેરવવાના તેમના કાર્યક્રમનું કેન્દ્ર, શાસ્ત્રીય તર્કને રજૂ કરતી ઔપચારિક પદ્ધતિઓ માટે સાન્તવાદી સુસંગતતા-સાબિતીઓ શોધવાનું હતું. તેથી હિલ્બર્ટના કાર્યક્રમ માટે ગડેલનું બીજું અપૂર્ણતા પ્રમેય ઘણો મોટો આઘાત હતો. બીજા અપૂર્ણતા પ્રમેયને પણ પહેલાની જેમ અચોક્કસ શબ્દોમાં કહી શકાય. આશરે તે કહે છે કે અંકગણિતનો કોઈ સુસંગત અને પૂરતો મજબૂત સિદ્ધાંત યોગ્ય રીતે ઔપચારિક બનાવેલી પોતાની સુસંગતતા સાબિત કરી શકતો નથી. "પૂરતો મજબૂત"માં $\mathbf{Q}$થી થોડું વધુ આવરી લેવું પડશે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-053.** બીજા અપૂર્ણતા પ્રમેયના અહીંના સંક્ષિપ્ત નિવેદનમાં સુસંગતતા અને સુસંગતતાની યોગ્ય ઔપચારિક રજૂઆત જરૂરી છે. અસુસંગત સિદ્ધાંત દરેક વાક્ય સાબિત કરે છે. પ્રથમ પ્રમેયમાં પણ સ્વયંસિદ્ધિકરણ સંગણનીય હોવાની શરત અભિપ્રેત છે; તે ઉપર સ્પષ્ટ કરી છે. આગળના વિભાગોમાં ચોક્કસ ધારણાઓ આપવામાં આવી છે.

અપૂર્ણતા પ્રમેયની ગડેલની મૂળ સાબિતીનો વિચાર એપિમેનિડીસના વિરોધાભાસમાં દેખાય છે. ક્રિટનો વતની એપિમેનિડીસે કહ્યું કે ક્રિટના બધા લોકો જૂઠા છે; વિરોધાભાસનું વધુ સીધું રૂપ "આ વાક્ય અસત્ય છે" એવું વિધાન છે. સત્યને નિષ્પન્નક્ષમતાથી બદલીને ગડેલ એવા વાક્યને ઔપચારિક બનાવી શક્યા જે આડકતરી રીતે પોતે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું નથી એમ કહે છે. જો તે વાક્ય નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો સિદ્ધાંત અસુસંગત બને. ગડેલે બતાવ્યું કે તેઓ વિચારતા હતા એવી સ્વયંસિદ્ધિ-પદ્ધતિમાંથી તે વાક્યનો નિષેધ પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું નથી. (આ બીજા ભાગ માટે ગડેલે સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ને "ω-સુસંગત" હોવાની ધારણા કરવી પડી. ω-સુસંગતતા સુસંગતતા સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ વધુ મજબૂત ગુણધર્મ છે.[1] ગડેલના થોડાં વર્ષો પછી રોસરે બતાવ્યું કે માત્ર $\mathbf{T}$ની સુસંગતતા ધારવી પૂરતી છે.)

પહેલો પડકાર એવો વાક્ય કેવી રીતે રચવું તે સમજવાનો છે, જે પોતાનો જ ઉલ્લેખ કરે. $\mathbf{Q}$ની ભાષાના દરેક સૂત્ર φ માટે $\ulcorner\varphi\urcorner$ એ ${}^{\#}\varphi^{\#}$ને અનુરૂપ અંકપદ દર્શાવે એમ માનો. આનો અર્થ વિચારો: φ એ $\mathbf{Q}$ની ભાષાનું સૂત્ર છે, ${}^{\#}\varphi^{\#}$ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, અને $\ulcorner\varphi\urcorner$ એ $\mathbf{Q}$ની ભાષાનું પદ છે. આથી $\mathbf{Q}$ની ભાષાના દરેક સૂત્ર φને એક નામ, $\ulcorner\varphi\urcorner$, મળે છે, જે $\mathbf{Q}$ની ભાષાનું પદ છે. આમ એક

[1] એટલે દરેક ω-સુસંગત સિદ્ધાંત સુસંગત હોય છે, પરંતુ દરેક સુસંગત સિદ્ધાંત એવો હોય જ એવું નથી.

વૈચારિક માળખું મળે છે જેમાં $\mathbf{Q}$ની ભાષાનાં સૂત્ર બીજા સૂત્ર વિશે કંઈક "કહી" શકે છે. નીચેનું લેમ્મા નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્મા કહેવાય છે.

લેમા 34.1. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું કોઈપણ વિસ્તરણ હોય અને $\psi(x)$ એવું કોઈપણ સૂત્ર હોય જેમાં માત્ર ચલ x મુક્ત હોય. તો એવું વાક્ય φ છે કે $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$.

લેમ્મા કહે છે કે કોઈપણ ગુણધર્મ $\psi(x)$ આપેલો હોય, તો એવું વાક્ય φ છે જે "$\psi(x)$ મારા માટે સાચું છે" એમ કહે છે, અને $\mathbf{T}$ પણ આ "જાણે" છે.

આવું વાક્ય કેવી રીતે રચી શકીએ? ક્વાઇનનું નીચેનું એપિમેનિડીસ-વિરોધાભાસનું રૂપ વિચારો:

> "પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે" પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે.

આ વાક્ય સીધો પોતાનો ઉલ્લેખ કરતું નથી. તે અવતરણચિહ્નો વચ્ચેના વાક્યખંડ નામના વાક્યરચનાત્મક પદાર્થ વિશે માત્ર વિધાન કરે છે; આમ તે નીચેનાં વાક્યોની હરોળમાં આવે છે:

1. "રોબર્ટ" સુંદર નામ છે.
2. "હું દોડ્યો." ટૂંકું વાક્ય છે.
3. "ત્રણ શબ્દો છે"માં ત્રણ શબ્દો છે.

પરંતુ "પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે" વાક્યખંડની પહેલાં એ જ વાક્યખંડને અવતરણચિહ્નોમાં મૂકીશું તો શું થશે? આપણને મૂળ વાક્ય જ મળશે! ટૂંકમાં, આ વાક્ય પોતે અસત્ય છે એમ કહે છે.

34.2 નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્મા

નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્મા કહે છે કે માત્ર x મુક્ત ચલ ધરાવતા કોઈપણ સૂત્ર $\psi(x)$ માટે એવું વાક્ય φ છે કે $\mathbf{T} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner\varphi\urcorner)$, જો $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું વિસ્તરણ હોય. જૂઠા વાક્યના કિસ્સામાં, આપણે φ એ "$\ulcorner\varphi\urcorner$ અસત્ય છે" એની સાથે ($\mathbf{T}$માં સાબિતીક્ષમ રીતે) સમકક્ષ હોય એવું ઇચ્છીએ; એટલે ${}^{\#}\varphi^{\#}$ એ અસત્ય વાક્યની ગડેલ સંખ્યા છે એવું વિધાન. સાબિતીનો વિચાર સમજવા, φ માટે ક્વાઇનનું અનૌપચારિક રૂપ સરખાવવું ઉપયોગી છે: "'પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે' પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે." કોઈ અભિવ્યક્તિની પહેલાં તેનું પોતાનું અવતરણ મૂકીને વાક્ય રચવાની ક્રિયાને તે અભિવ્યક્તિનું વિકર્ણીકરણ કહી શકાય; મળેલું વાક્ય તેનું વિકર્ણિત રૂપ છે. એટલે 'પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે'નું વિકર્ણિત રૂપ "'પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે' પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે" છે. હવે નોંધો કે ક્વાઇનનું જૂઠું વાક્ય 'અસત્ય મળે છે'નું વિકર્ણિત રૂપ નથી, પણ 'પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકવાથી અસત્ય મળે છે'નું છે. તેથી જૂઠું વાક્ય મેળવવા જે ગુણધર્મનું વિકર્ણીકરણ થાય છે તેમાં જ વિકર્ણીકરણ સમાયેલું છે!

અંકગણિતની ભાષામાં એક મુક્ત ચલવાળા સૂત્રની ગડેલ સંખ્યા ગણીએ અને પછી તે ચલને એ ગડેલ સંખ્યાના પ્રમાણભૂત અંકપદથી બદલીએ; આમ તેના અવતરણ રચાય છે. $\alpha(x)$નું વિકર્ણિત રૂપ $\alpha(\overline{n})$ છે, જ્યાં $n = {}^{\#}\alpha(x)^{\#}$. (હવેથી $\overline{{}^{\#}\alpha(x)^{\#}}$ને $\ulcorner\alpha(x)\urcorner$ લખીશું.) તેથી $\psi(x)$ જો "અસત્ય છે" હોય, તો "પોતાનું અવતરણ પહેલાં મૂકતાં અસત્ય મળે છે" એનો અર્થ "પોતાના વિકર્ણિત રૂપની ગડેલ સંખ્યા પર લાગુ કરતાં અસત્ય મળે છે" થાય. ધારો કે સૂત્રની ગડેલ સંખ્યા n પરથી તેના વિકર્ણિત રૂપની ગડેલ સંખ્યા ગણતા વિધેય $\mathrm{diag}(n)$ માટે આપણી પાસે diag ચિહ્ન હોય. તો $\alpha(x)$ને $\psi(\mathit{diag}(x))$ લખી શકીએ. અને ક્વાઇનના જૂઠા વાક્યનું રૂપ તેનું વિકર્ણીકરણ, એટલે $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ અથવા $\psi(\mathit{diag}(\ulcorner\psi(\mathit{diag}(x))\urcorner))$, થાય. અલબત્ત, હવે $\psi(x)$ બીજો કોઈપણ ગુણધર્મ હોઈ શકે અને એ જ રચના કામ કરશે. અપૂર્ણતા પ્રમેય માટે $\psi(x)$ તરીકે "x એ $\mathbf{T}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું નથી" લઈશું. ત્યારે $\alpha(x)$નો અર્થ "પોતાના વિકર્ણિત રૂપની ગડેલ સંખ્યા પર લાગુ કરતાં $\mathbf{T}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય એવું વાક્ય મળે છે" થાય.

આને $\mathbf{T}$માં ઔપચારિક બનાવવા diagને ઔપચારિક કરવાની રીત જોઈએ. વિધેય $\mathrm{diag}(n)$ સંગણનીય, હકીકતમાં આદિમ પુનરાવર્તી છે: n જો સૂત્ર $\alpha(x)$ની ગડેલ સંખ્યા હોય, તો $\mathrm{diag}(n)$ એ $\alpha(\ulcorner\alpha(x)\urcorner)$ની ગડેલ સંખ્યા આપે છે. અન્ય ઇનપુટ માટે

તેનું મૂલ્ય 0 રાખીએ; આમ આ વિધેય તમામ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પર વ્યાખ્યાયિત છે. (યાદ રાખો, $\ulcorner \alpha(x) \urcorner$ એ $\alpha(x)$ની ગડેલ સંખ્યાનું પ્રમાણભૂત અંકપદ છે, એટલે $\overline{{}^{\#}\alpha(x)^{\#}}$.) જો $diag$ એ diagનું નિરૂપણ કરતું $\mathbf{T}$માંનું વિધેય-ચિહ્ન હોય, તો φ તરીકે સૂત્ર $\psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))$ લઈ શકીએ. નોંધો કે

$$\begin{aligned}\mathrm{diag}({}^{\#}\psi(diag(x))^{\#}) &= {}^{\#}\psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner))^{\#} \\ &= {}^{\#}\varphi^{\#}.\end{aligned}$$

માનો કે $\mathbf{T}$ નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકે:

$$diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner) = \ulcorner \varphi \urcorner,$$

તો તે $\psi(diag(\ulcorner \psi(diag(x)) \urcorner)) \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ પણ નિષ્પન્ન કરી શકે. પરંતુ ડાબી બાજુ વ્યાખ્યા મુજબ φ છે.

અલબત્ત, સામાન્ય રીતે $diag$ એ $\mathbf{T}$નું વિધેય-ચિહ્ન હશે નહીં; ખાસ કરીને $\mathbf{Q}$નું તો નથી જ. પરંતુ diag સંગણનીય હોવાથી કોઈ સૂત્ર $\theta_{\mathrm{diag}}(x, y)$ તેને $\mathbf{Q}$માં નિરૂપે છે. તેથી $\psi(diag(x))$ લખવાને બદલે $\exists y\, (\theta_{\mathrm{diag}}(x, y) \wedge \psi(y))$ લખી શકીએ. બાકી ઉપર રેખાંકિત કરેલી સાબિતી ચાલે છે; ખરેખર, તે $\mathbf{Q}$માં જ ચાલે છે.

લેમા 34.2. $\psi(x)$ એ માત્ર એક મુક્ત ચલ x ધરાવતું કોઈપણ સૂત્ર હોય. તો એવું વાક્ય φ છે કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$.

સાબિતી. $\psi(x)$ આપેલું હોય ત્યારે y એવું નવું ચલ પસંદ કરો જે $\psi(x)$માં આવતું ન હોય; θ_{diag}નાં ચલો પણ તે પ્રમાણે નામ બદલીને લો. $\psi(y)$માં મુક્ત xની જગ્યાએ y મૂકતાં કોઈ પરિમાણક દ્વારા તે પકડાતું નથી. $\alpha(x)$ એ સૂત્ર $\exists y\, (\theta_{\mathrm{diag}}(x, y) \wedge \psi(y))$ લો અને φ એ તેનું વિકર્ણિત રૂપ, એટલે સૂત્ર $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ લો.

θ_{diag} એ diagનું નિરૂપણ કરે છે અને $\mathrm{diag}({}^{\#}\alpha(x)^{\#}) = {}^{\#}\varphi^{\#}$ હોવાથી $\mathbf{Q}$ નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકે છે:

$$\theta_{\mathrm{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \tag{34.1}$$

$$\forall y\, (\theta_{\mathrm{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \to y = \ulcorner \varphi \urcorner). \tag{34.2}$$

હવે બતાવીએ કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$. માત્ર તર્ક અને $\mathbf{Q}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હકીકતો વાપરીને અનૌપચારિક દલીલ કરીશું.

પ્રથમ φ, એટલે $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ માનો. $\alpha(x)$ની વ્યાખ્યા પરથી $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$ એટલે

$$\exists y\, (\theta_{\mathrm{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

આવો y લો. $\theta_{\mathrm{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y)$ હોવાથી સમીકરણ (34.2) મુજબ $y = \ulcorner \varphi \urcorner$. તેથી $\psi(y)$ પરથી $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ મળે છે.

હવે $\psi(\ulcorner \varphi \urcorner)$ માનો. સમીકરણ (34.1) મુજબ

$$\theta_{\mathrm{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner) \wedge \psi(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

આથી મળે છે કે

$$\exists y\, (\theta_{\mathrm{diag}}(\ulcorner \alpha(x) \urcorner, y) \wedge \psi(y)).$$

પરંતુ એ જ $\alpha(\ulcorner \alpha(x) \urcorner)$, એટલે φ છે. □

આ સાબિતીને સંગણનીયતા સિદ્ધાંતના નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્માની સાબિતી સાથે સરખાવો. તફાવત એ છે કે અહીં પોતાને આધારે વિધાન વ્યાખ્યાયિત કરવું છે, જ્યારે ત્યાં પોતાને આધારે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવું હતું. આ ભેદ સિવાય વિચાર ખરેખર એક જ છે.

સ્વાધ્યાય 34.1. સૂત્ર $\varphi(x)$ને સત્યની વ્યાખ્યા ત્યારે કહીએ જ્યારે બધાં વાક્ય ψ માટે $\mathbf{Q} \vdash \psi \leftrightarrow \varphi(\ulcorner \psi \urcorner)$ હોય. નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્મા વાપરીને બતાવો કે કોઈ સૂત્ર સત્યની વ્યાખ્યા નથી.

34.3 પ્રથમ અપૂર્ણતા પ્રમેય

હવે પ્રથમ અપૂર્ણતા પ્રમેયની ગડેલની મૂળ સાબિતી વર્ણવી શકીએ. $\mathbf{T}$ એ અંકગણિતની ભાષાનું વિસ્તરણ કરતી ભાષામાંનો કોઈપણ સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકૃત સિદ્ધાંત હોય અને $\mathbf{T}$માં $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ સમાવેલી હોય. ખાસ કરીને તેનો અર્થ એ છે કે $\mathbf{T}$ સંગણનીય વિધેયો અને સંબંધોનું નિરૂપણ કરે છે.

અગાઉ દલીલ કરી છે કે સૂત્રો અને સાબિતીઓને સંખ્યાઓ વડે યોગ્ય રીતે સંકેતિત કરીએ તો સંબંધ $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ સંગણનીય છે. અહીં $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચો છે જ્યારે x એ $\mathbf{T}$માં ગડેલ સંખ્યા y ધરાવતા વાક્યની નિષ્પત્તિની ગડેલ સંખ્યા હોય. હકીકતમાં ગડેલે ધ્યાનમાં રાખેલા ચોક્કસ સિદ્ધાંત માટે પોતાના લેખની ૪૫ વિધેયો અને સંબંધોની યાદીથી તેમણે આ સંબંધ આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવ્યું. ૪૫મો સંબંધ, xBy, તેમની $\mathbf{T}$ની ખાસ પસંદગી માટેનો $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ જ છે. યાદ રાખો કે ગડેલ પોતાના લેખમાં "પુનરાવર્તી" કહે છે ત્યાં આજે આપણે "આદિમ પુનરાવર્તી" કહીશું.

$\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ સંગણનીય હોવાથી $\mathbf{T}$માં તેનું નિરૂપણ થાય છે. તેને નિરૂપતા સૂત્ર માટે $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ લખીશું. $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ એ સૂત્ર $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ હોય. આ ગડેલની યાદીનો ૪૬મો સંબંધ, $\mathrm{Bew}(y)$, વર્ણવે છે. ગડેલ નોંધે છે તેમ, આ એકમાત્ર એવો સંબંધ છે જે "પુનરાવર્તી છે" એવું કહી શકાતું નથી. કદાચ તેમનો અર્થ આ હતો: વ્યાખ્યા પરથી તે સંગણનીય છે એવું સ્પષ્ટ થતું નથી; અને પછીનો વિકાસ બતાવે છે કે હકીકતમાં તે સંગણનીય નથી.

$\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$ને સમાવતો કોઈ સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય સિદ્ધાંત હોય. ત્યારે $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ નિર્ણેય છે અને તેથી કોઈ સૂત્ર $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, y)$ વડે $\mathbf{Q}$માં નિરૂપાય છે. ઉપર વર્ણવેલું $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ સૂત્ર લો. નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્માથી એવું વાક્ય $\gamma_{\mathbf{T}}$ છે કે $\mathbf{Q}$ (અને તેથી $\mathbf{T}$ પણ) નીચેનું નિષ્પન્ન કરે છે:

$$\gamma_{\mathbf{T}} \leftrightarrow \neg \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner). \tag{34.3}$$

નોંધો કે $\gamma_{\mathbf{T}}$નો મૂળ અર્થ "$\gamma_{\mathbf{T}}$ એ $\mathbf{T}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું નથી" છે.

લેમા 34.3. જો $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું સુસંગત, સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોય, તો $\mathbf{T} \nvdash \gamma_{\mathbf{T}}$.

સાબિતી. માનો કે $\mathbf{T}$ એ $\gamma_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે. તો ખરેખર નિષ્પત્તિ છે; તેથી કોઈ સંખ્યા m માટે સંબંધ $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(m, {}^{\#}\gamma_{\mathbf{T}}{}^{\#})$ સાચો છે. પણ તેથી $\mathbf{Q}$ વાક્ય $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{m}, \ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner)$ને નિષ્પન્ન કરે છે. આથી $\mathbf{Q}$ એ $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner)$ પણ નિષ્પન્ન કરે છે, જે વ્યાખ્યા મુજબ $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner)$ છે. સમીકરણ (34.3) મુજબ $\mathbf{Q}$ એ $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે; અને $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું વિસ્તરણ હોવાથી $\mathbf{T}$ પણ એમ કરે છે. બતાવ્યું કે જો $\mathbf{T}$ એ $\gamma_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરે, તો $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ને પણ નિષ્પન્ન કરે છે; તેથી તે અસુસંગત બને. □

વ્યાખ્યા 34.4. સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ને ω-સુસંગત ત્યારે કહીએ જ્યારે આ શરત સંતોષાય: જો $\exists x\, \varphi(x)$ કોઈપણ વાક્ય હોય અને $\mathbf{T}$ એ $\neg\varphi(\overline{0})$, $\neg\varphi(\overline{1})$, $\neg\varphi(\overline{2})$, ...બધાંને નિષ્પન્ન કરે, તો $\mathbf{T}$ એ $\exists x\, \varphi(x)$ને સાબિત કરતું નથી.

દરેક ω-સુસંગત સિદ્ધાંત સુસંગત પણ છે. કારણ કે જો $\mathbf{T}$ અસુસંગત હોય, તો દરેક φ માટે $\mathbf{T} \vdash \varphi$. ખાસ કરીને, જો $\mathbf{T}$ અસુસંગત હોય, તો દરેક n માટે $\neg\varphi(\overline{n})$ને નિષ્પન્ન કરે છે અને $\exists x\, \varphi(x)$ને પણ નિષ્પન્ન કરે છે. તેથી $\mathbf{T}$ અસુસંગત હોય તો તે ω-અસુસંગત છે. વિપરિત અનુમાનથી, $\mathbf{T}$ જો ω-સુસંગત હોય તો તે સુસંગત હોવું જ જોઈએ.

લેમા 34.5. જો $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું ω-સુસંગત, સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોય, તો $\mathbf{T} \nvdash \neg\gamma_{\mathbf{T}}$.

સાબિતી. જો $\mathbf{T}$ એ $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરે તો તે ω-અસુસંગત છે એવું બતાવીએ. માનો કે $\mathbf{T}$ એ $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે. જો $\mathbf{T}$ અસુસંગત હોય તો તે ω-અસુસંગત છે, એટલે કામ પૂરું. નહીં તો $\mathbf{T}$ સુસંગત છે, તેથી લેમા 34.3 મુજબ તે $\gamma_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી. $\mathbf{T}$માં $\gamma_{\mathbf{T}}$નું કોઈ નિષ્પત્તિ નથી; તેથી $\mathbf{Q}$ નીચેનું નિષ્પન્ન કરે છે:

$$\neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{0}, \ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner), \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{1}, \ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner), \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{2}, \ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner), \ldots$$

અને $\mathbf{T}$ પણ એમ કરે છે. બીજી બાજુ, સમીકરણ (34.3) મુજબ $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$ એ $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner \gamma_{\mathbf{T}} \urcorner)$ ની સમકક્ષ છે. તેથી $\mathbf{T}$ ω-અસુસંગત છે. □

સ્વાધ્યાય 34.2. દરેક ω-સુસંગત સિદ્ધાંત સુસંગત હોય છે. વિપરીત વિધાન ખોટું છે, એટલે સુસંગત છતાં ω-અસુસંગત સિદ્ધાંતો છે, તે બતાવો. આ માટે $\mathbf{Q} \cup \{\neg\gamma_{\mathbf{Q}}\}$ સુસંગત પરંતુ ω-અસુસંગત છે તે સાબિત કરો.

પ્રમેય 34.6. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું કોઈપણ ω-સુસંગત, સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોય. તો $\mathbf{T}$ પૂર્ણ નથી.

સાબિતી. જો $\mathbf{T}$ ω-સુસંગત છે, તો તે સુસંગત છે; તેથી લેમા 34.3 મુજબ $\mathbf{T} \nvdash \gamma_{\mathbf{T}}$. લેમા 34.5 મુજબ $\mathbf{T} \nvdash \neg\gamma_{\mathbf{T}}$. આથી $\mathbf{T}$ અપૂર્ણ છે: તે $\gamma_{\mathbf{T}}$ કે $\neg\gamma_{\mathbf{T}}$, બેમાંથી એકેયને નિષ્પન્ન કરતું નથી. □

34.4 રોસરનું પ્રમેય

"ω-સુસંગત"ને બદલે માત્ર "સુસંગત" રાખીને વધુ મજબૂત પરિણામ મેળવવા ગડેલની સાબિતી બદલી શકીએ? રોસરે શોધેલી યુક્તિથી જવાબ "હા" છે. રોસરની યુક્તિ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ને બદલે "બદલાયેલું" નિષ્પન્નક્ષમતા વિધેયધર્મ $\mathrm{RProv}_T(y)$ વાપરે છે.

પ્રમેય 34.7. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું કોઈપણ સુસંગત, સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોય. તો $\mathbf{T}$ પૂર્ણ નથી.

સાબિતી. યાદ રાખો કે $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ની વ્યાખ્યા $\exists x\, \mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ છે; અહીં $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y)$ એ એવો નિર્ણેય સંબંધ નિરૂપે છે કે x એ ગડેલ સંખ્યા y ધરાવતા વાક્યના નિષ્પત્તિની ગડેલ સંખ્યા હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંબંધ સાચો છે. x અને y વચ્ચેનો એવો સંબંધ પણ નિર્ણેય છે જેમાં x એ ગડેલ સંખ્યા y ધરાવતા વાક્યના ખંડનની ગડેલ સંખ્યા હોય ત્યારે તે સાચો થાય. $\mathrm{not}(x)$ નીચે મુજબનું આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય હોય: x જો સૂત્ર φનો સંકેત હોય, તો $\mathrm{not}(x)$ એ $\neg\varphi$નો સંકેત છે. અમાન્ય સૂત્રસંકેત માટે તેનું મૂલ્ય 0 રાખીએ; અહીં 0 કોઈ વાક્યનો સંકેત નથી. ત્યારે $\mathrm{Ref}_{\mathbf{T}}(x,y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચો છે જ્યારે $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,\mathrm{not}(y))$ સાચો હોય. તેને $\mathrm{Ref}_{\mathbf{T}}(x,y)$ નિરૂપે એમ માનો. પછી જો $\mathbf{T} \vdash \neg\varphi$ અને δ એ અનુરૂપ નિષ્પત્તિ હોય, તો $\mathbf{Q} \vdash \mathrm{Ref}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner, \ulcorner\varphi\urcorner)$. $\mathrm{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ની વ્યાખ્યા આ રાખીએ:

$$\exists x\,(\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}(x,y) \wedge \forall z\,(z < x \to \neg\mathrm{Ref}_{\mathbf{T}}(z,y))).$$

આશરે, $\mathrm{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ કહે છે કે "$\mathbf{T}$માં yની સાબિતી છે, અને yનું તેની સાબિતીની સંકેતસંખ્યા કરતાં નાની સંકેતસંખ્યા ધરાવતું ખંડન નથી."

સ્રોત-સુધારો OLINC-043. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં "ટૂંકું ખંડન" કહ્યું છે, પરંતુ વ્યાખ્યાનું ક્રમ-માપ સાબિતી અને ખંડનની સંકેતસંખ્યાઓની સરખામણી છે. સૂત્રમાં લખાયેલી નાની સંકેતસંખ્યા અનુસાર અર્થ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

$\mathbf{T}$ સુસંગત છે એમ માનીએ તો $\mathrm{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ અને $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ એક જ સંખ્યાઓ માટે સાચાં છે; પરંતુ $\mathbf{T}$માં સાબિતીક્ષમતાની દૃષ્ટિએ (સત્ય અને સાબિતીક્ષમતા વચ્ચે તફાવત છે તે હવે જાણીએ છીએ!) બંનેના ગુણધર્મો જુદા છે. જો $\mathbf{T}$ અસુસંગત હોય, તો બંને એક જ સંખ્યાઓ માટે સાચાં હોવાની બાંયધરી નથી. બંને તરફ સાબિતીઓ મળે છે ત્યારે કયા વાક્યનો રોસર-સંકેત સાચો છે તે સાબિતી અને ખંડનના સૌથી નાના સંકેતની સરખામણી પર આધાર રાખે છે. ($\mathrm{RProv}_{\mathbf{T}}(y)$ને ઘણી વાર "$y$ રોસર-સાબિતીક્ષમ છે" એમ વાંચે છે. હમણાં ચર્ચ્યું તેમ, રોસર-સાબિતીક્ષમતા કોઈ ખાસ પ્રકારની સાબિતીક્ષમતા નથી: કોઈ વાક્યના દરેક સાબિતી-સંકેતથી નાનો ખંડન-સંકેત હોય, તો તે વાક્ય સાબિતીક્ષમ હોવા છતાં રોસર-સાબિતીક્ષમ નથી. એટલે આ નામ ગૂંચવી શકે. ગૂંચવણ ટાળવા તેને "y શમૂવેબલ છે" પણ વાંચી શકો.)

સ્રોત-સુધારો OLREA-054. અસુસંગત સિદ્ધાંતો માટે મૂળનું "બંને હંમેશાં જુદાં જ પડે છે" એવું નિવેદન સામાન્ય સાબિતી-સંકેતીકરણ માટે જરૂરી નથી. વ્યાખ્યા સાબિતી અને ખંડનના સંકેતોનો ક્રમ તપાસે છે; ઉપર એ જ ચોક્કસ શરત આપી છે. ઉદાહરણ તરીકે, બધાં વાક્યોને સ્વયંસિદ્ધિ માનતો અસુસંગત સિદ્ધાંત લો. વાક્ય-સંકેત n માટે તેની એકપંક્તિની સ્વયંસિદ્ધિ-સાબિતીને સંકેત 2^n આપો; બાકીનાં સાબિતી-પ્રમાણપત્રોને $k \geq 1$થી સંકેતિત કરીને સંપૂર્ણ સંકેત $2^n(2k+1)$ આપો. આ અસરકારક અને એક-એક સંકેતીકરણમાં દરેક વાક્યનો સૌથી નાનો સાબિતી-સંકેત 2^n છે. જો ${}^\#\neg\varphi^\# > {}^\#\varphi^\#$ હોય, તો φનો આ સંકેત તેના દરેક ખંડન-સંકેતથી નાનો છે. તેથી આ ઉદાહરણમાં દરેક વાક્ય બંને રીતે સાબિતીક્ષમ છે. સુસંગત સિદ્ધાંતો માટે બંનેનું સમાનવર્તન અને નીચેનો અપૂર્ણતા પ્રમેય યથાવત્ છે.

નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્માથી એવું વાક્ય $\rho_{\mathbf{T}}$ છે કે

$$\mathbf{Q} \vdash \rho_{\mathbf{T}} \leftrightarrow \neg\mathrm{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner). \tag{34.4}$$

પ્રમેય 34.6ની સાબિતીથી વિપરીત, અહીં દાવો એવો છે કે $\mathbf{T}$ સુસંગત હોય તો $\mathbf{T}$ એ $\rho_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી, અને $\mathbf{T}$ એ $\neg\rho_{\mathbf{T}}$ને પણ નિષ્પન્ન કરતું નથી. (બીજા શબ્દોમાં, ω-સુસંગતતાની ધારણા જરૂરી નથી.)

પ્રથમ બતાવીએ કે $\mathbf{T} \nvdash \rho_{\mathbf{T}}$. માનો કે તે સાબિત કરે; તો $\mathbf{T}$માંથી $\rho_{\mathbf{T}}$નું નિષ્પત્તિ છે; તેની ગડેલ સંખ્યા n માનો. તેથી $\mathbf{Q} \vdash \mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{n}, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$, કારણ કે $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}$ એ $\mathbf{Q}$માં $\mathrm{Prf}_{\mathbf{T}}$નું નિરૂપણ કરે છે. ઉપરાંત દરેક $k < n$ માટે k એ $\neg\rho_{\mathbf{T}}$ના નિષ્પત્તિની ગડેલ સંખ્યા નથી, કારણ કે $\mathbf{T}$ સુસંગત છે. તેથી દરેક $k < n$ માટે $\mathbf{Q} \vdash \neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{k}, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$. લેમા 32.24 મુજબ $\mathbf{Q} \vdash \forall z\,(z < \overline{n} \to \neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))$. આથી

$$\mathbf{Q} \vdash \exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner) \wedge \forall z\,(z < x \to \neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))),$$

પણ આ તો $\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$ જ છે. સમીકરણ (34.4) મુજબ $\mathbf{Q} \vdash \neg\rho_{\mathbf{T}}$. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું વિસ્તરણ હોવાથી $\mathbf{T} \vdash \neg\rho_{\mathbf{T}}$ પણ. પરંતુ $\mathbf{T} \vdash \rho_{\mathbf{T}}$ એવી ધારણા કરી હતી; તેથી $\mathbf{T}$ અસુસંગત બને, જે પ્રમેયની ધારણાથી વિરુદ્ધ છે.

હવે બતાવીએ કે $\mathbf{T} \nvdash \neg\rho_{\mathbf{T}}$. ફરી માનો કે તે સાબિત કરે અને $\neg\rho_{\mathbf{T}}$ના નિષ્પત્તિની ગડેલ સંખ્યા n હોય. ત્યારે $\mathrm{Ref}_{\mathbf{T}}(n, {}^{\#}\rho_{\mathbf{T}}{}^{\#})$ સાચો છે; અને $\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}$ એ $\mathbf{Q}$માં $\mathrm{Ref}_{\mathbf{T}}$નું નિરૂપણ કરે છે, તેથી $\mathbf{Q} \vdash \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n}, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$. અહીં પણ $\mathbf{T}$ અસુસંગત બનશે એવું બતાવીશું, કારણ કે તે $\rho_{\mathbf{T}}$ને પણ નિષ્પન્ન કરશે. કારણ કે

$$\mathbf{Q} \vdash \rho_{\mathbf{T}} \leftrightarrow \neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner),$$

અને $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું વિસ્તરણ હોવાથી, આ બતાવવું પૂરતું છે કે

$$\mathbf{Q} \vdash \neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner).$$

વાક્ય $\neg\mathsf{RProv}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$, એટલે

$$\neg\exists x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner) \wedge \forall z\,(z < x \to \neg\mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))),$$

તર્કની દૃષ્ટિએ આને સમકક્ષ છે:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner) \to \exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))).$$

$\mathbf{Q}$ જે હકીકતો નિષ્પન્ન કરે છે તે વાપરીને અનૌપચારિક તાર્કિક દલીલ કરીએ. x ગમે તે હોય અને $\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$ માનો. આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ કે $\mathbf{T} \nvdash \rho_{\mathbf{T}}$; તેથી દરેક k માટે $\mathbf{Q} \vdash \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(\overline{k}, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$. આથી દરેક k માટે $x \neq \overline{k}$ મળે છે. ખાસ કરીને (a) $x \neq \overline{n}$. ઉપરાંત $\neg(x = \overline{0} \vee x = \overline{1} \vee \cdots \vee x = \overline{n-1})$ મળે છે; તેથી લેમા 32.24 મુજબ (b) $\neg(x < \overline{n})$. લેમા 32.25 મુજબ $\overline{n} < x$. અને $\mathbf{Q} \vdash \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n}, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$ હોવાથી $\overline{n} < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(\overline{n}, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner)$, અને તેથી $\exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))$ મળે છે. x ગમે તે હોવાથી માંગેલું વિધાન મળે છે:

$$\forall x\,(\mathsf{Prf}_{\mathbf{T}}(x, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner) \to \exists z\,(z < x \wedge \mathsf{Ref}_{\mathbf{T}}(z, \ulcorner\rho_{\mathbf{T}}\urcorner))). \qquad \square$$

સ્વાધ્યાય 34.3. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના બે ગણો A અને Bને સંગણનીય રીતે અવિભાજ્ય ત્યારે કહીએ જ્યારે એવો કોઈ નિર્ણેય ગણ X ન હોય કે $A \subseteq X$ અને $B \subseteq \overline{X}$ (અહીં $\overline{X}$ એ Xનો પૂરક ગણ $\mathbb{N} \setminus X$ છે). $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું સુસંગત, સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોય. માનો કે A એ $\mathbf{T}$માં સાબિત થતાં વાક્યની ગડેલ સંખ્યાઓનો ગણ છે, અને B એ $\mathbf{T}$માં નકારી શકાય એવાં વાક્યોની ગડેલ સંખ્યાઓનો ગણ છે. A અને B સંગણનીય રીતે અવિભાજ્ય છે એમ સાબિત કરો.

34.5 ગડેલના મૂળ લેખ સાથે સરખામણી

ગડેલના ૧૯૩૧ના લેખને થોડો સમય આપવો ઉપયોગી છે. તેની પ્રસ્તાવનામાં હમણાં ચર્ચેલા વિચારોનું રૂપરેખાંકન છે. લેખ પર ઉપરછલ્લી નજર નાખીએ તોય દરેક તબક્કે શું થાય છે તે સરળતાથી દેખાય છે: પહેલાં ગડેલ ઔપચારિક પદ્ધતિ P વર્ણવે છે (વાક્યરચના, સ્વયંસિદ્ધિઓ, સાબિતીના નિયમો); પછી આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો અને સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરે છે; પછી xBy

આદિમ પુનરાવર્તી છે એવું બતાવે છે અને આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો અને સંબંધોનું $\mathbf{P}$માં નિરૂપણ થાય છે એવી દલીલ કરે છે. પછી ઉપર જણાવ્યા મુજબ અપૂર્ણતા પ્રમેય સાબિત કરે છે. વિભાગ ૩માં તેઓ બતાવે છે કે અસાબિતીક્ષમ વિધાનને અંકગણિતની ભાષાનું વાક્ય લઈ શકાય છે. અહીંથી β-લેમ્માનો ઉદ્ભવ થાય છે. પુનરાવર્તી વિધેયોનું $\mathbf{Q}$માં નિરૂપણ થાય છે તે બતાવતાં અનુક્રમોને સંભાળવા આપણે પણ આ લેમ્મા વાપર્યું હતું. ગડેલ આ માટે પૂરતાં હોય એવાં ન્યૂનતમ સ્વયંસિદ્ધિઓ અલગ તારવતા નથી; પરંતુ હવે જાણીએ છીએ કે $\mathbf{Q}$ પૂરતું છે. છેલ્લે, વિભાગ ૪માં તેઓ બીજા અપૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીની રૂપરેખા આપે છે.

34.6 PA માટેની નિષ્પન્નક્ષમતા શરતો

પેનો અંકગણિત, એટલે $\mathbf{PA}$, એ $\mathbf{Q}$ને દરેક સૂત્ર માટેની ગાણિતિક અનુમાનની સ્વયંસિદ્ધિઓથી વિસ્તરાવતો સિદ્ધાંત છે. એટલે $\mathbf{Q}$માં આ આકારની સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરીએ:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x\,(\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\,\varphi(x)$$

દરેક સૂત્ર φ માટે. જો $\varphi(x)$માં બીજા મુક્ત ચલો, એટલે પ્રાચલો, હોય તો આખી સ્વયંસિદ્ધિમાં તેમને સર્વવાચક પરિમાણકોથી બંધ કરીએ. આમ સ્વયંસિદ્ધિઓ વાક્યો છે. નોંધો કે આ ખરેખર એક યોજના છે, એટલે અનંત સ્વયંસિદ્ધિઓ (અને $\mathbf{PA}$ને સાન્ત સ્વયંસિદ્ધિ-ગણથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતું નથી). પરંતુ ચિહ્નોની કોઈ શ્રેણી ગાણિતિક અનુમાનની સ્વયંસિદ્ધિનું ઉદાહરણ છે કે નહીં તે અસરકારક રીતે નક્કી કરી શકાય છે; તેથી $\mathbf{PA}$નો સ્વયંસિદ્ધિ-ગણ સંગણનીય છે. $\mathbf{PA}$ એ $\mathbf{Q}$ કરતાં ઘણો વધુ શક્તિશાળી સિદ્ધાંત છે. દાખલા તરીકે, સામાન્ય રીતે ગાણિતિક અનુમાન વાપરીને સરવાળો અને ગુણાકાર ક્રમવિનિમયી છે એ સરળતાથી સાબિત થાય છે. હકીકતમાં મોટા ભાગની સાન્તવાદી સંખ્યાસિદ્ધાંત અને સંયોજનશાસ્ત્રની દલીલો $\mathbf{PA}$માં કરી શકાય છે.

$\mathbf{PA}$ સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકૃત હોવાથી નિષ્પન્નક્ષમતા વિધેયધર્મ $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ સંગણનીય છે; તેથી તેનું $\mathbf{Q}$માં (અને તેથી $\mathbf{PA}$માં પણ) નિરૂપણ થાય છે. પહેલાંની જેમ સંબંધને નિરૂપતા સૂત્ર માટે $\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ લખીશું. $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ એ સૂત્ર $\exists x\,\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, y)$ હોય. તેનો સાહજિક અર્થ "y એ $\mathbf{PA}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે" થાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLINC-044.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ અસ્તિત્વવાચક સૂત્રની અંદર બહારનો સંબંધ મૂકાયો છે. અહીં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત અંકગણિતીય નિરૂપક સૂત્ર મૂક્યું છે જેથી આખી અભિવ્યક્તિ સિદ્ધાંતની ભાષાનું સૂત્ર રહે.

$\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ કરતાં થોડું વધારે શા માટે જોઈએ? કારણ કે વપરાતો સિદ્ધાંત આ નિષ્પન્નક્ષમતા વિધેયધર્મ વિશેની કેટલીક મૂળભૂત હકીકતો નિષ્પન્ન કરી શકે એટલો મજબૂત હોવો જોઈએ. જરૂરી હકીકતો આ છે: નીચે P1–P4માં φ અને ψ વાક્યો છે; અગાઉનો $\mathrm{Prf}_{\mathbf{PA}}$ વાક્યોની નિષ્પત્તિઓ માટે વ્યાખ્યાયિત છે.

P1. જો $\mathbf{PA} \vdash \varphi$, તો $\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$.

P2. બધાં વાક્ય φ અને ψ માટે,

$$\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi \to \psi\urcorner) \to (\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\psi\urcorner)).$$

P3. દરેક વાક્ય φ માટે,

$$\mathbf{PA} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner\varphi\urcorner)\urcorner).$$

આ ત્રણ ગુણધર્મો સાચા છે તે ચકાસવા માટે સૂત્ર $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$નું કાળજીથી વર્ણન કરવું અને સંબંધિત ઔપચારિક નિષ્પત્તિ વર્ણવવા $\mathbf{PA}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ વાપરવી પડે. શરતો (૧) અને (૨) સરળ છે; ખરેખર કામ શરત (૩)માં છે. (વિચારો કે તેમાં કેવું કામ કરવું પડે ...) વિગતો આપવી કંટાળાજનક અને અહીં રસપ્રદ નથી; તેથી $\mathbf{PA}$ ઉપરના ત્રણ ગુણધર્મો ધરાવે છે એ વાત અહીં માન્ય રાખવા કહીએ છીએ. $\mathsf{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ની યોગ્ય પસંદગી આ પણ સંતોષે છે:

P4. જો $\mathbf{PA} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$, તો $\mathbf{PA} \vdash \varphi$.

પરંતુ આ હકીકતની આપણને જરૂર પડશે નહીં.

સ્રોત-સુધારો OLREA-055. અહીં સાબિતી-વિધેયમાં અગાઉનું વાક્ય-સંકેતનું પ્રતિબંધ જાળવવા P1–P4નું ક્ષેત્ર વાક્યો રાખ્યું છે. મુક્ત ચલોવાળાં સૂત્રો માટે તેમનું સર્વવાચક બંધન લઈ શકાય છે. માત્ર સંબંધનું કોઈપણ નિરૂપણ આપવાથી P2 અને P3 આપોઆપ મળતાં નથી; ઉપરની માન્યતા ચોક્કસ પસંદ કરેલી પ્રચલિત સાબિતી-સંકેતીકરણની રજૂઆત માટે છે.

P4 બહારની તાર્કિક દલીલથી મળે છે: $\mathbf{PA}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રમાણભૂત સંરચનામાં સાચી છે, તેથી ત્યાં તેના બધા પ્રમેયો સાચા છે. જો તે સંરચનામાં $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ સાચું હોય તો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા ખરેખર φની નિષ્પત્તિનો સંકેત છે; એટલે $\mathbf{PA} \vdash \varphi$. આ બહારનો નિષ્કર્ષ છે, $\mathbf{PA}$ પોતાની અંદર દરેક વાક્ય માટે સત્યનું સામાન્ય પરાવર્તન સાબિત કરે છે એવો દાવો નથી.

એક વાત વધુ: ગડેલ પણ અત્યારે આપણે છીએ એટલા જ વિગતોમાં આળસુ હતા. ૧૯૩૧ના લેખના અંતે તેમણે બીજા અપૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતીની રૂપરેખા આપી અને પછીના લેખમાં વિગતો આપવાનું વચન આપ્યું. પરંતુ તેમણે એ વિગતો ક્યારેય આપી નહીં; દલીલ સમજતા સૌ માનતા હતા કે તેને પૂરું કરી શકાય છે (એટલે તેમને વિગતો ભરવાની જરૂર પડી નહીં).

34.7 બીજું અપૂર્ણતા પ્રમેય

$\mathbf{PA}$ પોતાની સુસંગતતા સાબિત કરતું નથી એવો દાવો કેવી રીતે વ્યક્ત કરવો? $\mathbf{PA}$ અસુસંગત છે એમ કહેવું એટલે $\mathbf{PA} \vdash 0 = 1$ એમ કહેવું. તેથી તેની સુસંગતતાનું વિધાન $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ આપણે વાક્ય $\neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \bot \urcorner)$ લઈ શકીએ: અહીં બંને વિરોધાભાસ સમકક્ષ છે. પછીનું પ્રમેય આપણને જોઈતું પરિણામ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-045. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ શરૂઆતમાં સુસંગતતાનું વિધાન $\neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$ લે છે, પણ નીચેની ઔપચારિક દલીલમાં $\mathrm{Con} \equiv \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner)$ વાપરે છે. અહીં દલીલ સાથે સુસંગત રહેવા બીજું નિરૂપણ પસંદ કર્યું છે; $\mathbf{PA}$માં બંને વિરોધાભાસોની સાબિતીક્ષમતા સમકક્ષ છે.

પ્રમેય 34.8. જો $\mathbf{PA}$ સુસંગત હોય, તો $\mathbf{PA}$ એ $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી.

આ પ્રમેય $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ના ચોક્કસ નિરૂપણ પર, એટલે $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$ના ચોક્કસ નિરૂપણ પર, આધાર રાખે છે એ નોંધવું જરૂરી છે. આપણે માત્ર એટલું જ વાપરીશું કે $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(y)$નું નિરૂપણ ત્રણ નિષ્પન્નક્ષમતા શરતો સંતોષે છે. તેથી આ ગુણધર્મો ધરાવતા નિષ્પન્નક્ષમતા વિધેયધર્મવાળા કોઈપણ સિદ્ધાંત માટે પ્રમેય વ્યાપક થાય છે.

ગડેલે આપેલી દલીલની રૂપરેખા વાંચવા જેવી છે: પ્રમેય દલીલના અસરકારક અંતિમ પરિણામની જેમ નીકળે છે. દલીલ આ છે. પ્રમેય 34.6ની સાબિતીમાં રચેલું ગડેલનું વાક્ય $\gamma_{\mathbf{PA}}$ લો. આપણે બતાવ્યું છે: "જો $\mathbf{PA}$ સુસંગત હોય, તો $\mathbf{PA}$ એ $\gamma_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી." આ વાતને $\mathbf{PA}$ની અંદર ઔપચારિક કરીએ તો નીચેની સાબિતી મળે છે:

$$\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}} \rightarrow \neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{PA}} \urcorner).$$

હવે માનો કે $\mathbf{PA}$ એ $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે. ત્યારે તે $\neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}(\ulcorner \gamma_{\mathbf{PA}} \urcorner)$ને પણ નિષ્પન્ન કરે છે. પરંતુ $\gamma_{\mathbf{PA}}$ ગડેલનું વાક્ય હોવાથી આ $\gamma_{\mathbf{PA}}$ની સમકક્ષ છે. તેથી $\mathbf{PA}$ એ $\gamma_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-046. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અહીં બહારના $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}$નો ઉપયોગ છે. અગાઉ વ્યાખ્યાયિત અને દલીલમાં જરૂરી અંકગણિતીય સૂત્ર $\mathrm{Prov}_{\mathbf{PA}}$ મૂક્યું છે.

પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે $\mathbf{PA}$ સુસંગત હોય તો તે $\gamma_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી! તેથી $\mathbf{PA}$ સુસંગત હોય તો તે $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરી શકતું નથી.

દલીલને વધુ ચોક્કસ બનાવવા $\gamma_{\mathbf{PA}}$ને $\mathbf{PA}$ માટેનું ગડેલ વાક્ય લઈએ અને નિષ્પન્નક્ષમતા શરતો (P1)–(P3) વડે બતાવીએ કે $\mathbf{PA}$ એ $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}} \to \gamma_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે. તેથી $\mathbf{PA}$ એ $\mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી એવું નીકળશે. હવે $\mathbf{PA}$ની અંદર સાબિતીની રૂપરેખા જોઈએ. સરળતા માટે $\mathbf{PA}$ના નીચલા સૂચક છોડીએ છીએ.

$$\gamma \leftrightarrow \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \tag{34.5}$$

γ ગડેલનું વાક્ય છે

$$\gamma \to \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \tag{34.6}$$

સમીકરણ (34.5) પરથી

$$\gamma \to (\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot) \tag{34.7}$$

સમીકરણ (34.6) અને તર્ક પરથી

$$\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \to (\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot) \urcorner) \tag{34.8}$$

સમીકરણ (34.7) અને શરત P1 પરથી

$$\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \mathrm{Prov}(\ulcorner (\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot) \urcorner) \tag{34.9}$$

સમીકરણ (34.8) અને શરત P2 પરથી

$$\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to (\mathrm{Prov}(\ulcorner \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \to \mathrm{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner)) \tag{34.10}$$

સમીકરણ (34.9), શરત P2 અને તર્ક પરથી

$$\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \mathrm{Prov}(\ulcorner \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \urcorner) \tag{34.11}$$

શરત P3 પરથી

$$\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \mathrm{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner) \tag{34.12}$$

સમીકરણ (34.10), સમીકરણ (34.11) અને તર્ક પરથી

$$\mathrm{Con} \to \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \tag{34.13}$$

સમીકરણ (34.12)નું પ્રતિધનાત્મક રૂપ અને $\mathrm{Con} \equiv \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner)$ પરથી

$\mathrm{Con} \to \gamma$

સમીકરણ (34.5), સમીકરણ (34.13) અને તર્ક પરથી

ઉપર તર્કનો ઉપયોગ માત્ર વિધાનતર્કની પ્રાથમિક હકીકતો માટે છે. દાખલા તરીકે, સમીકરણ (34.7)માં $\vdash \neg\varphi \leftrightarrow (\varphi \to \bot)$ વપરાય છે; અને સમીકરણ (34.12)માં $\varphi \to (\psi \to \chi), \varphi \to \psi \vdash \varphi \to \chi$ વપરાય છે. સમીકરણ (34.9) અને સમીકરણ (34.10)માં શરત P2નો ઉપયોગ તેના ઉદાહરણો $\mathrm{Prov}(\ulcorner \varphi \to \psi \urcorner) \to (\mathrm{Prov}(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \mathrm{Prov}(\ulcorner \psi \urcorner))$ પર આધાર રાખે છે. પહેલા ઉદાહરણમાં $\varphi \equiv \gamma$ અને $\psi \equiv \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner) \to \bot$ છે; બીજામાં $\varphi \equiv \mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ અને $\psi \equiv \bot$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLINC-047. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની છેલ્લી સમજણમાં બીજા ઉદાહરણ માટે $\mathrm{Prov}(\ulcorner G \urcorner)$ છે, જ્યારે ઉપરની દલીલ તથા પહેલા ઉદાહરણમાં વાક્ય γ છે. અહીં $\mathrm{Prov}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ રાખ્યું છે.

બીજા અપૂર્ણતા પ્રમેયનું વધુ અમૂર્ત સ્વરૂપ આ છે: આ સ્વરૂપમાં $\mathrm{Con}_{\mathbf{T}}$નો ચોક્કસ અર્થ $\neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \bot \urcorner)$ છે.

પ્રમેય 34.9. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું કોઈ સુસંગત, સ્વયંસિદ્ધીકૃત વિસ્તરણ હોય અને $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ એ $\mathbf{T}$ માટે નિષ્પન્નક્ષમતા શરતો P1–P3 સંતોષતું કોઈ સૂત્ર હોય. તો $\mathbf{T}$ એ $\mathrm{Con}_{\mathbf{T}}$ને નિષ્પન્ન કરતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLINC-048. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં છેલ્લે Con_T છે. આ પ્રમેય અને અગાઉની વ્યાખ્યા સાથે સુસંગત સિદ્ધાંત-ચિહ્ન $\mathrm{Con}_{\mathbf{T}}$ રાખ્યું છે.

સાબિતી. નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્માથી $\mathbf{T} \vdash \gamma \leftrightarrow \neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ એવું વાક્ય લો. જો $\mathbf{T} \vdash \gamma$ હોય તો P1થી તે $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ને પણ સાબિત કરે; બીજી બાજુ સમકક્ષતાથી તે તેનો નિષેધ સાબિત કરે. તેથી સુસંગતતા મુજબ $\mathbf{T} \nvdash \gamma$. ઉપરની દસ પંક્તિની ઔપચારિક દલીલમાં $\mathbf{PA}$ને $\mathbf{T}$થી બદલીને, એ જ P1–P3 અને સમકક્ષતા વાપરીને $\mathbf{T} \vdash \mathrm{Con}_{\mathbf{T}} \to \gamma$ મળે છે. તેથી $\mathbf{T}$ સુસંગતતાનું આ વિધાન સાબિત કરે તો γ પણ સાબિત કરે, જે અશક્ય છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 34.4. બતાવો કે $\mathbf{PA}$ એ $\gamma_{\mathbf{PA}} \to \mathrm{Con}_{\mathbf{PA}}$ને નિષ્પન્ન કરે છે.

આમાંથી બોધ એ મળે છે કે ગણિતનો કોઈપણ “વાજબી” સુસંગત સિદ્ધાંત પોતાની સુસંગતતાનું વિધાન નિષ્પન્ન કરી શકતો નથી. માનો કે $\mathbf{T}$ એ ગણિતનો એવો સિદ્ધાંત છે જેમાં $\mathbf{Q}$ તથા હિલ્બર્ટની “સાન્તવાદી” દલીલો (જેનો અર્થ જે કંઈ હોય તે) સામેલ છે. તો આખો $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{T}$નું સુસંગતતાનું વિધાન નિષ્પન્ન કરી શકતો નથી; તેથી તેની સાન્તવાદી ભાગ-રચના પણ $\mathbf{T}$નું એ વિધાન નિષ્પન્ન કરી શકતી નથી. આ અર્થમાં “આખા ગણિત” માટે સાન્તવાદી સુસંગતતા-સાબિતી હોઈ શકતી નથી.

“સાન્તવાદી” શબ્દનો અર્થ સમજવામાં થોડો અવકાશ છે. ગડેલે ૧૯૩૧ના લેખમાં એવી શક્યતા સ્વીકારી હતી કે જેને આપણે “સાન્તવાદી” ગણીએ તે હિલ્બર્ટ ઔપચારિક કરવા માગતા હતા તે પ્રકારના ગણિતની બહાર હોઈ શકે. પરંતુ ગડેલ અહીં ઉદાર હતા: આજે સાન્તવાદી કહેવા યોગ્ય, છતાં દાખલા તરીકે પસંદગીના સ્વયંસિદ્ધિ સાથેના ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત $\mathbf{ZFC}$માં ઔપચારિક ન કરી શકાય એવું કંઈ શોધવું મુશ્કેલ છે.

34.8 લોબનું પ્રમેય

સિદ્ધાંત $\mathbf{T}$ માટેનું ગડેલ વાક્ય $\neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$નું નિશ્ચિત-બિંદુ છે; એટલે એવું વાક્ય γ કે

$$\mathbf{T} \vdash \neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma.$$

સુસંગત સિદ્ધાંતમાં તે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું નથી. કારણ કે જો $\mathbf{T} \vdash \gamma$, તો (a) નિષ્પન્નક્ષમતા શરત (1)થી $\mathbf{T} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma \urcorner)$; અને (b) $\mathbf{T} \vdash \gamma$ તથા $\mathbf{T} \vdash \neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma \urcorner) \leftrightarrow \gamma$ મળીને $\mathbf{T} \vdash \neg \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \gamma \urcorner)$ આપે. તેથી $\mathbf{T}$ અસુસંગત બને. હવે $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ના નિશ્ચિત-બિંદુની સ્થિતિ શું છે એ પૂછવું સ્વાભાવિક છે. એટલે એવું વાક્ય δ કે

$$\mathbf{T} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \leftrightarrow \delta.$$

જો તે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો શરત (1)થી $\mathbf{T} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner)$; પણ ઉપરની સમકક્ષતા પર મોડસ પોનેન્સ લાગુ કરતાં પણ એ જ તારણ મળે. તેથી, ઓછામાં ઓછું ગડેલ વાક્યના કિસ્સામાં વપરાયેલી દલીલથી, $\mathbf{T}$ અસુસંગત છે એવું નીકળતું નથી. અલબત્ત, આથી $\mathbf{T}$ ખરેખર δને નિષ્પન્ન કરે છે એવું પણ સાબિત થતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLINC-049. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ ગડેલ વાક્ય અસાબિત્ય છે એવું નિઃશરત કહે છે, પરંતુ પછીની દલીલ માત્ર તેની સાબિતીથી સિદ્ધાંત અસુસંગત બનશે એવું બતાવે છે. તેથી અહીં સુસંગતતાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે; અસુસંગત સિદ્ધાંતમાં વાક્ય સાબિત થઈ શકે.

આ પ્રશ્નને થોડો વ્યાપક કરીએ તો આગળ વધી શકીએ. નિશ્ચિત-બિંદુની સમકક્ષતામાં ડાબેથી જમણી દિશા, $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \delta \urcorner) \to \delta$, પ્રતિબિંબન સિદ્ધાંત કહેવાતી સામાન્ય યોજનાનું ઉદાહરણ છે: $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi$. તેને એવું નામ એટલા માટે છે કે, એક અર્થમાં, તે $\mathbf{T}$ને પોતે શું નિષ્પન્ન કરી શકે છે તે અંગે “પ્રતિબિંબિત” કરવા દે છે. મૂળભૂત રીતે તે દરેક φ માટે કહે છે: “જો $\mathbf{T}$ એ φને નિષ્પન્ન કરી શકે, તો φ સાચું છે.” અલબત્ત, આ ફક્ત યથાર્થ સિદ્ધાંતો માટે સાચું છે; તેથી સામાન્ય રીતે સિદ્ધાંતો તેના દરેક ઉદાહરણને નિષ્પન્ન કરતા નથી એવું સૂચાય છે. તો પૂરતી શક્તિ અને નિષ્પન્નક્ષમતા શરતો ધરાવતો સિદ્ધાંત તેના કયા ઉદાહરણો નિષ્પન્ન કરી શકે? નિશ્ચિતપણે એવા બધાં, જ્યાં φ પોતે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. પછીના પરિણામ મુજબ, બસ એટલાં જ.

પ્રમેય 34.10. $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Q}$નું સ્વયંસિદ્ધીકરણીય વિસ્તરણ હોય અને $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y)$ એ વિભાગ 34.6ની શરતો P1–P3 સંતોષતું સૂત્ર હોય. φ કોઈપણ વાક્ય હોય. જો $\mathbf{T}$ એ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$ને નિષ્પન્ન કરે, તો હકીકતમાં $\mathbf{T}$ એ φને નિષ્પન્ન કરે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-057.** મૂળનો શરતો માટેનો સંદર્ભ બીજા અપૂર્ણતા પ્રમેયના વિભાગમાં જાય છે; P1–P3 ખરેખર નિષ્પન્નક્ષમતાની શરતોના વિભાગમાં આપેલી છે. સંદર્ભ એ વિભાગ તરફ સુધાર્યો છે.

બીજી રીતે કહીએ તો, જો $\mathbf{T} \nvdash \varphi$, તો $\mathbf{T} \nvdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$. આ પરિણામ લોબના પ્રમેય તરીકે ઓળખાય છે.

લોબના પ્રમેયની સાબિતી પાછળની યુક્તિ સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે એવી ચતુર સાબિતી છે. (તમને આ તારણ ન ગમતું હોય તો ગમતું કોઈ બીજું તારણ તેની જગ્યાએ મૂકી શકો.) દલીલ આ છે:

1. X એ આ વાક્ય હોય: “જો X સાચું હોય, તો સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે.”
2. માનો કે X સાચું છે.
3. તો તે જે કહે છે તે સાચું છે; એટલે જો X સાચું હોય, તો સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે.
4. X સાચું છે એમ માન્યું હોવાથી (2) અને (3) પરથી મોડસ પોનેન્સ વડે સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે એવું તારવી શકીએ.
5. ધારણા (2), “X સાચું છે,” પરથી આપણે (4), “સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે,” તારવ્યું. શરતી સાબિતી વડે બતાવ્યું: “જો X સાચું હોય, તો સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે.”
6. પરંતુ આ તો વાક્ય X જ છે. એટલે X સાચું છે એવું બતાવ્યું.
7. પછી ઉપરની (2)–(4) દલીલથી સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે.

આ અનિયંત્રિત સ્વયંસંદર્ભ અને સત્યનો અનૌપચારિક યુક્તિ-નમૂનો છે. નીચેની ઔપચારિક દલીલમાં $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$ સાબિતીક્ષમ હોવાની પ્રમેયની ધારણા જરૂરી છે; તેને છોડીને મનગમતું તારણ સાબિત થતું નથી. આ વિચારને ઔપચારિક કરતાં “સાચું છે”ની જગ્યાએ “નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે” અને “સાન્તા ક્લોઝ અસ્તિત્વમાં છે”ની જગ્યાએ φ મૂકીએ તો લોબના પ્રમેયની સાબિતી મળે છે. યુક્તિ સૂત્ર $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \to \varphi$ પર નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્મા લાગુ કરવાની છે. તેનું નિશ્ચિત-બિંદુ ઉપરની રૂપરેખાના વાક્ય Xને અનુરૂપ છે.

પ્રમેય 34.10ની સાબિતી. માનો કે φ એવું વાક્ય છે કે $\mathbf{T}$ એ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$ને નિષ્પન્ન કરે છે. $\psi(y)$ એ સૂત્ર $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(y) \to \varphi$ હોય. નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્માથી એવું વાક્ય θ શોધો કે $\mathbf{T}$ એ $\theta \leftrightarrow \psi(\ulcorner\theta\urcorner)$ને નિષ્પન્ન કરે. હવે નીચેની દરેક અભિવ્યક્તિ $\mathbf{T}$માં

નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે:

$$\theta \leftrightarrow (\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \tag{34.14}$$

θ એ $\psi(y)$નું નિશ્ચિત-બિંદુ છે

$$\theta \to (\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \tag{34.15}$$

સમીકરણ (34.14) પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta \to (\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi)\urcorner) \tag{34.16}$$

સમીકરણ (34.15) અને શરત P1 પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi\urcorner) \tag{34.17}$$

સમીકરણ (34.16) અને શરત P2 પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to (\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)\urcorner) \to \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)) \tag{34.18}$$

સમીકરણ (34.17) અને ફરી P2 પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)\urcorner) \tag{34.19}$$

નિષ્પન્નક્ષમતા શરત P3 પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \tag{34.20}$$

સમીકરણ (34.18) અને સમીકરણ (34.19) પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi \tag{34.21}$$

પ્રમેયની ધારણા પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi \tag{34.22}$$

સમીકરણ (34.20) અને સમીકરણ (34.21) પરથી

$$(\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \to \varphi) \to \theta \tag{34.23}$$

સમીકરણ (34.14) પરથી

$$\theta \tag{34.24}$$

સમીકરણ (34.22) અને સમીકરણ (34.23) પરથી

$$\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner) \tag{34.25}$$

સમીકરણ (34.24) અને શરત P1 પરથી

φ સમીકરણ (34.22) અને સમીકરણ (34.25) પરથી □

સ્રોત-સુધારો OLREA-056. છેલ્લી પંક્તિ માટે મૂળમાં L-8 અને L-12નો ઉલ્લેખ છે. L-12 પરથી $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\theta\urcorner)$ મળે છે; તેથી તેની સાથે L-9નું એ જ પૂર્વપક્ષવાળું શરતી વાક્ય વાપરવું પડે. L-8નો પૂર્વપક્ષ $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$ છે. યોગ્ય L-9 તરફનો સંદર્ભ સુધાર્યો છે.

લોબનું પ્રમેય મળ્યા પછી બીજું અપૂર્ણતા પ્રમેય ટૂંકમાં સાબિત કરી શકાય છે (જ્યાં નિષ્પન્નક્ષમતા વિધેયધર્મ P1–P3 શરતો સંતોષે છે): જો $\mathbf{T} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$, તો $\mathbf{T} \vdash \bot$. જો $\mathbf{T}$ સુસંગત હોય, તો $\mathbf{T} \nvdash \bot$. તેથી $\mathbf{T} \nvdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$, એટલે $\mathbf{T} \nvdash \mathrm{Con}_{\mathbf{T}}$. આ પ્રમેયથી $\mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(x)$ના નિશ્ચિત-બિંદુ δને પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું બતાવી શકાય છે. કારણ કે

$$\mathbf{T} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \leftrightarrow \delta$$

ખાસ કરીને

$$\mathbf{T} \vdash \mathrm{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\delta\urcorner) \to \delta$$

અને તેથી લોબના પ્રમેયથી $\mathbf{T} \vdash \delta$.

સ્વાધ્યાય 34.5. $\mathbf{T}$ એ સંગણનીય રીતે સ્વયંસિદ્ધીકૃત સિદ્ધાંત હોય અને $\mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}$ એ $\mathbf{T}$ માટેનો નિષ્પન્નક્ષમતા વિધેયધર્મ હોય. કોઈપણ વાક્ય φ માટે નીચેના ચાર દાવા વિચારો:

1. જો $\mathbf{T} \vdash \varphi$, તો $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$.
2. $\mathbf{T} \vdash \varphi \to \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$.
3. જો $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner)$, તો $\mathbf{T} \vdash \varphi$.
4. $\mathbf{T} \vdash \mathsf{Prov}_{\mathbf{T}}(\ulcorner\varphi\urcorner) \to \varphi$.

કઈ શરતો હેઠળ આમાંથી દરેક દાવો સાચો છે?

34.9 સત્યની અવ્યાખ્યેયતા

વ્યાખ્યેયતાનો ખ્યાલ અંકગણિતની ભાષા માટે ઔપચારિક અર્થવિજ્ઞાન હોવા પર આધાર રાખે છે. આપણે અંકગણિતની ભાષામાં સૂત્રો અને વાક્યોનો ગણ વર્ણવ્યો છે. "અભિપ્રેત અર્થઘટન" મુજબ એ વાક્યો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે દાવા કરે છે; આવા દાવા સાચા કે ખોટા હોઈ શકે. $\mathfrak{N}$ એ એવો સંરચના હોય જેનો પ્રદેશ $\mathbb{N}$ છે અને જેમાં અંકગણિતની ભાષાના ચિહ્નોનું પ્રમાણભૂત અર્થઘટન છે. ત્યારે $\mathfrak{N} \vDash \varphi$નો અર્થ "પ્રમાણભૂત અર્થઘટનમાં φ સાચું છે" થાય છે.

વ્યાખ્યા 34.11. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સંબંધ $R(x_1, \ldots, x_k)$, $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે અંકગણિતની ભાષામાં એવું સૂત્ર $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ હોય કે બધાં $n_1, \ldots, n_k$ માટે $R(n_1, \ldots, n_k)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે $\mathfrak{N} \vDash \varphi(\overline{n}_1, \ldots, \overline{n}_k)$ હોય.

બીજી રીતે કહીએ તો, સંબંધ $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે તે સિદ્ધાંત $\mathbf{TA}$માં નિરૂપણક્ષમ હોય. અહીં $\mathbf{TA} = \{\varphi : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ અંકગણિતનાં સાચાં વાક્યોનો ગણ છે. (આ વાત તરત સ્પષ્ટ ન લાગે તો વ્યાખ્યાઓ ફરી જોઈને પોતાને ખાતરી કરાવો.)

લેમા 34.12. દરેક સંગણનીય સંબંધ $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે.

સાબિતી. $\mathbf{Q}$માં કોઈ સંબંધને નિરૂપતું સૂત્ર $\mathfrak{N}$માં એ જ સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે એ ચકાસવું સહેલું છે. □

હવે વિપરીત દિશા પણ સાચી છે કે નહીં એવું પૂછીએ: શું $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય દરેક સંબંધ સંગણનીય છે? જવાબ ના છે. દાખલા તરીકે:

લેમા 34.13. અટકવાનો સંબંધ $\mathfrak{N}$માં વ્યાખ્યેય છે.

સાબિતી. યાદ કરો કે ક્લીનીનું સામાન્ય સ્વરૂપ પ્રમેય કહે છે: દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેય f માટે એવો સૂચક e છે કે બધાં $x \in \mathbb{N}$ માટે $f(x) = U(\mu s\, T(e, x, s))$; અહીં U અને T આદિમ પુનરાવર્તી અને તેથી સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત છે. આથી $f(x)$ વ્યાખ્યાયિત હોય (એટલે સંગણના અટકે) ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કોઈ s માટે $T(e, x, s)$ સાચું હોય.

હવે H અટકવાનો સંબંધ હોય, એટલે

$$H = \{\langle e, x\rangle : \exists s\, T(e, x, s)\}.$$

θ_T એ $\mathfrak{N}$માં Tને વ્યાખ્યાયિત કરતું સૂત્ર હોય. તો

$$H = \{\langle e, x\rangle : \mathfrak{N} \vDash \exists s\, \theta_T(\overline{e}, \overline{x}, s)\},$$

અને તેથી $\exists s\, \theta_T(z, x, s)$ એ $\mathfrak{N}$માં Hને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. □

સ્વાધ્યાય 34.6. બતાવો કે $Q(n) \Leftrightarrow n \in \{{}^{\#}\varphi^{\#} : \mathbf{Q} \vdash \varphi\}$ અંકગણિતમાં વ્યાખ્યેય છે.

પોતે $\mathbf{TA}$ વિશે શું? શું તે અંકગણિતમાં વ્યાખ્યેય છે? એટલે, શું ગણ $\{{}^{\#}\varphi^{\#} : \mathfrak{N} \vDash \varphi\}$ અંકગણિતમાં વ્યાખ્યેય છે? ટાર્સ્કીનું પ્રમેય તેનો નકારાત્મક જવાબ આપે છે.

પ્રમેય 34.14. અંકગણિતનાં સાચાં વાક્યોની ગડેલ સંખ્યાઓનો ગણ અંકગણિતમાં વ્યાખ્યેય નથી.

સાબિતી. માનો કે માત્ર x મુક્ત ચલ ધરાવતું $\theta(x)$ તેને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, એટલે દરેક વાક્ય φ માટે $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{N} \vDash \theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. નિશ્ચિત-બિંદુ લેમ્માથી એવું વાક્ય φ છે કે $\mathbf{Q} \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. પ્રમાણભૂત સંરચના $\mathfrak{N}$માં $\mathbf{Q}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ સાચી હોવાથી $\mathfrak{N} \vDash \varphi \leftrightarrow \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$ પણ મળે છે. તેથી $\mathfrak{N} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{N} \vDash \neg\theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$; પરંતુ વ્યાખ્યાની ધારણાથી એ જ φ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે $\mathfrak{N} \vDash \theta(\ulcorner\varphi\urcorner)$. આ વિરોધાભાસ છે. □

ટાર્સ્કીએ આ વિશ્લેષણને સત્યના વધુ વ્યાપક દાર્શનિક ખ્યાલ પર લાગુ કર્યું. કોઈપણ ભાષા L માટે તેમણે દલીલ કરી કે L માટે સત્યનો યોગ્ય ખ્યાલ દરેક વાક્ય X માટે આ શરત સંતોષે:

> 'X' ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે X.

અંગ્રેજી માટેનું ટાર્સ્કીનું વારંવાર ઉલ્લેખાતું ઉદાહરણ ગુજરાતી અર્થમાં આ છે:

> 'બરફ સફેદ છે' ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે બરફ સફેદ છે.

પરંતુ વિકર્ણીકરણના વિધેયનું નિરૂપણ કરી શકે એટલી શક્તિશાળી કોઈપણ ભાષા અને કોઈપણ ભાષાકીય વિધેયધર્મ $T(x)$ માટે આપણે એવું વાક્ય X રચી શકીએ જે "X ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $T(\text{'}X\text{'})$ નથી" સંતોષે. સત્યનો વિધેયધર્મ કોઈ વાક્યને એકસાથે સાચું અને ખોટું ન ઠરાવે એવી આપણી માગણી હોવાથી ટાર્સ્કીએ તારવ્યું કે ભાષાની મર્યાદાની બહાર કોઈ રીતે ગયા વિના તે ભાષાનાં બધાં વાક્યો માટે સત્યનો વિધેયધર્મ નિર્દેશી શકાતો નથી. બીજા શબ્દોમાં, વિકર્ણીકરણ માટે પૂરતી શક્તિ ધરાવતી આવી ભાષાનાં બધાં વાક્યો માટેનો સત્યનો વિધેયધર્મ એ જ ભાષામાં વ્યાખ્યાયિત થઈ શકતો નથી.

ભાગ IX

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર

આ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના ભાગની શરૂઆત છે.

પ્રકરણ 35

વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન

હાલમાં આ પ્રકરણમાં દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની મૂળભૂત વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન આવરી લેવાયાં છે. પ્રકરણ તરીકે તે હજી ઘણું ટૂંકું છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની નિષ્પત્તિ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરી શકાય તે માટે દ્વિતીય-ક્રમ ચલોનું પ્રતિસ્થાપન પણ સમજાવવું પડશે; તેમાં કેટલીક સૂક્ષ્મ મુશ્કેલીઓ છે.

35.1 પ્રસ્તાવના

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આપેલી ભાષાનાં અતાર્કિક સંકેતો, એટલે કે તેનાં અચળો, ફલનો અને વિધેયો, તાર્કિક સંકેતો સાથે જોડીને આપણે પ્રથમ-ક્રમ સંરચનાઓ વિશેનાં વિધાનો વ્યક્ત કરીએ છીએ. આ માટે સંતોષનો ખ્યાલ વપરાય છે. તે સંરચના $\mathfrak{M}$, ચલ-નિયુક્તિ s અને સૂત્ર φને જોડે છે: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે φનાં અચળો, ફલનો અને વિધેયોનું $\mathfrak{M}$ મુજબ અર્થઘટન તથા તેના મુક્ત ચલોનું s મુજબ અર્થઘટન કરીએ ત્યારે તે જે કહે છે તે સાચું હોય. તાદાત્મ્ય $=$નું અર્થઘટન, તેમજ $\forall$ અને $\exists$નું અર્થઘટન, $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ની વ્યાખ્યામાં જ નિહિત છે. સમાનતા હંમેશાં સંરચનાના પ્રદેશ $|\mathfrak{M}|$ પરના અભિન્નતા સંબંધ તરીકે અર્થઘટિત થાય છે અને પરિમાણકો હંમેશાં આખા પ્રદેશ પર વ્યાપે છે. પરંતુ અગત્યની મર્યાદા એ છે કે પરિમાણીકરણ માત્ર પ્રદેશના ઘટકો પર જ થઈ શકે છે; તેથી પરિમાણક પછી માત્ર વસ્તુ-ચલો આવી શકે છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ભાષા અને સંતોષની વ્યાખ્યા બંનેને મુક્ત અને બદ્ધ વિધેય-ચલો તથા સંબંધ-ચલો અને તેમના પરના પરિમાણીકરણનો સમાવેશ થાય એ રીતે વિસ્તૃત કરીએ છીએ. વસ્તુ-ચલોનો અચળો સાથે જેવો સંબંધ છે, એવો જ આ ચલોનો ફલનો અને વિધેયો સાથે છે. દ્વિતીય-ક્રમ પદો અને સૂત્રોની રચનામાં તેઓ એ જ પ્રકારની ભૂમિકા ભજવે છે અને તેમના પરનું પરિમાણીકરણ પણ સમાન રીતે સંભાળવામાં આવે છે. પ્રમાણભૂત અર્થવિજ્ઞાનમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો યોગ્ય પ્રકારની બધી શક્ય વસ્તુઓ પર વ્યાપે છે: વિધેય-ચલો માટે $|\mathfrak{M}|^n$માંથી $|\mathfrak{M}|$માં જતાં n-સ્થાની વિધેયો અને વિધેયધર્મ-ચલો માટે n-સ્થાની સંબંધો. દાખલા તરીકે, $\forall v_0\,(P^1_0(v_0) \vee \neg P^1_0(v_0))$ પ્રથમ-ક્રમ અને દ્વિતીય-ક્રમ બંને તર્કશાસ્ત્રમાં સૂત્ર છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વળી $\forall V^1_0\,\forall v_0\,(V^1_0(v_0) \vee \neg V^1_0(v_0))$ અને $\exists V^1_0\,\forall v_0\,(V^1_0(v_0) \vee \neg V^1_0(v_0))$ પણ વિચારી શકાય. તેમાં કોઈ મુક્ત ચલ નથી, તેથી તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યો છે. અહીં V^1_0 દ્વિતીય-ક્રમનો 1-સ્થાની વિધેયધર્મ-ચલ છે. V^1_0નું સંભવિત અર્થઘટન P^1_0 જેવા 1-સ્થાની વિધેયને આપી શકાતા અર્થઘટન જેવું જ છે, એટલે $|\mathfrak{M}|$ના ઉપગણો. તેથી આવા ચલો પર પરિમાણીકરણનો અર્થ એ થાય છે કે $\forall v_0\,(V^1_0(v_0) \vee \neg V^1_0(v_0))$ એ V^1_0ને $|\mathfrak{M}|$નો કોઈપણ ઉપગણ આપીએ ત્યારે સાચું હોય છે, અથવા ઓછામાં ઓછો એક એવો ઉપગણ આપીએ ત્યારે સાચું હોય છે. દરેક ગણ આપેલા ઘટકને કાં તો સમાવે છે અથવા નથી સમાવતો, તેથી બંને દ્વિતીય-ક્રમ વાક્યો કોઈપણ સંરચનામાં સાચાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના છેલ્લા સૂત્રમાં v_0 અને પછી v_0 લખાયું છે. ઉપરના બદ્ધ વસ્તુ-ચલ માટેના એકસરખા v_0 સંકેતથી બંને સ્થાનો સ્પષ્ટ કર્યાં છે.

35.2 પદો અને સૂત્રો

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિઓ પાયાના એવા સંકેતભંડોળમાંથી બને છે જેમાં ચલો, અચળો, વિધેયો અને ક્યારેક ફલનો હોય છે. તેમની સાથે તાર્કિક સંયોજકો, પરિમાણકો અને કૌંસ તથા અલ્પવિરામ જેવા વિરામસંકેતો જોડીને પદો અને સૂત્રો રચાય છે. ફરક એ છે કે વસ્તુઓ માટેના ચલો ઉપરાંત દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંબંધો અને વિધેયો માટેના ચલો પણ હોય છે, અને તેમના પર પરિમાણીકરણ કરી શકાય છે. આમ, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના તાર્કિક સંકેતોમાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સંકેતો ઉપરાંત આનો સમાવેશ થાય છે:

1. દરેક સ્થાનસંખ્યા n માટે દ્વિતીય-ક્રમ સંબંધ-ચલોનો ગણનીય ગણ: V_0^n, V_1^n, V_2^n, ...
2. દરેક સ્થાનસંખ્યા n માટે દ્વિતીય-ક્રમ વિધેય-ચલોનો ગણનીય ગણ: u_0^n, u_1^n, u_2^n, ...

જેમ આપણે પ્રથમ-ક્રમ ચલો v_i માટે x, y, zને પરાચલો તરીકે વાપરીએ છીએ, તેમ V_i^n માટે X, Y, Z વગેરે અને u_i^n માટે u, v વગેરે પરાચલો તરીકે વાપરીશું.

દ્વિતીય-ક્રમ ભાષાના અતાર્કિક સંકેતો પ્રથમ-ક્રમ ભાષાની જેમ જ, તેના અચળો, ફલનો અને વિધેયોની યાદી દ્વારા નિર્દિષ્ટ થાય છે.

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સામાન્ય રીતે તાદાત્મ્ય $=$નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં કંઈ રસપ્રદ વ્યક્ત કરી શકાય તે માટે ભાષા $\mathcal{L}$ના અતાર્કિક સંકેતો બહુ મહત્વના છે. અલબત્ત, અતાર્કિક સંકેત વિના પણ કેટલાંક વાક્યો હોય છે, પરંતુ માત્ર $=$ વડે કંઈ રસપ્રદ કહેવું મુશ્કેલ છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંબંધો અને વિધેયો માટે અમર્યાદિત સંખ્યામાં ચલો મળે છે. કોઈ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્રમાં આવેલા અચળોને નવા મુક્ત વસ્તુ-ચલોથી, વિધેય-સંકેતોને તે જ સ્થાનસંખ્યાના નવા મુક્ત વિધેય-ચલોથી અને વિધેયધર્મ-સંકેતોને તે જ સ્થાનસંખ્યાના નવા મુક્ત સંબંધ-ચલોથી બદલીએ, તો અતાર્કિક સંકેતો વિના દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર મળે છે. નવા ચલોને મૂળ સંકેતોનાં અર્થઘટન મુજબ મૂલ્યો આપતાં મૂળ સૂત્રનું સત્યમૂલ્ય જળવાય છે. આ ચલો પર પરિમાણીકરણ કરવાથી વિવિધ અર્થઘટનો વિશે વિધાન કરી શકાય છે; કોઈ વિશિષ્ટ અતાર્કિક સંકેતનું પહેલેથી આપેલું અર્થઘટન આપોઆપ નક્કી થતું નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-060.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અતાર્કિક સંકેતો વિના પ્રથમ-ક્રમ ભાષાની વાતો વ્યક્ત કરી શકાય એવો સંક્ષિપ્ત દાવો છે. તેનો યોગ્ય અર્થ મુક્ત ચલો અને તેમને અપાયેલાં અર્થઘટનો દ્વારા સૂત્રનું નિરૂપણ છે; તેને વિશિષ્ટ અર્થઘટન નક્કી કરતા બંધ વાક્યનો દાવો સમજવો નહિ. નવા ચલો મૂળ સૂત્રના ચલો સાથે અથડાતા નથી.

વ્યાખ્યા 35.1 (દ્વિતીય-ક્રમ પદો). ભાષા $\mathcal{L}$નાં દ્વિતીય-ક્રમ પદોનો ગણ $\mathrm{Trm}^2(\mathcal{L})$ વ્યાખ્યા 11.4ની રચના-કલમોમાં પદોનો અર્થ દ્વિતીય-ક્રમ પદો કરીને અને નીચેની કલમ ઉમેરીને વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો u કોઈ n-સ્થાની વિધેય-ચલ હોય અને t_1, ..., t_n પદો હોય, તો $u(t_1, \ldots, t_n)$ પદ છે.

આ બધી રચના-કલમો હેઠળ બંધ એવો સૌથી નાનો ગણ જ $\mathrm{Trm}^2(\mathcal{L})$ છે.

આમ, દ્વિતીય-ક્રમ પદ પ્રથમ-ક્રમ પદ જેવું જ હોય છે, સિવાય કે પ્રથમ-ક્રમ પદમાં જ્યાં ફલન f_i^n હોય ત્યાં દ્વિતીય-ક્રમ પદમાં તેના સ્થાને વિધેય-ચલ u_i^n હોઈ શકે.

વ્યાખ્યા 35.2 (દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર). ભાષા $\mathcal{L}$નાં દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રોનો ગણ $\mathrm{Frm}^2(\mathcal{L})$, વ્યાખ્યા 11.5ની કલમોમાં પદોનો અર્થ દ્વિતીય-ક્રમ પદો અને સૂત્રોનો અર્થ દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો કરીને તથા નીચેની કલમો ઉમેરીને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. ખાસ કરીને અતાર્કિક વિધેયધર્મો અને સમાનતાનાં આણ્વિક સૂત્રોમાં પણ દ્વિતીય-ક્રમ પદો વાપરી શકાય છે:

1. જો X કોઈ n-સ્થાની વિધેયધર્મ-ચલ હોય અને t_1, ..., t_n ભાષા $\mathcal{L}$નાં દ્વિતીય-ક્રમ પદો હોય, તો $X(t_1, \ldots, t_n)$ આણ્વિક સૂત્ર છે.

2. જો φ સૂત્ર હોય અને u વિધેય-ચલ હોય, તો $\forall u\,\varphi$ સૂત્ર છે.
3. જો φ સૂત્ર હોય અને X વિધેયધર્મ-ચલ હોય, તો $\forall X\,\varphi$ સૂત્ર છે.
4. જો φ સૂત્ર હોય અને u વિધેય-ચલ હોય, તો $\exists u\,\varphi$ સૂત્ર છે.
5. જો φ સૂત્ર હોય અને X વિધેયધર્મ-ચલ હોય, તો $\exists X\,\varphi$ સૂત્ર છે.

આ બધી રચના-કલમો હેઠળ બંધ એવો સૌથી નાનો ગણ જ $\mathrm{Frm}^2(\mathcal{L})$ છે.

35.3 સંતોષ

દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો માટે સંતોષ-સંબંધ $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે દ્વિતીય-ક્રમ ચલોને પણ આવરી લે એ રીતે અગાઉની વ્યાખ્યાઓ વિસ્તૃત કરવી પડે. સંરચનાનો ખ્યાલ દ્વિતીય-ક્રમ અને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં એકસરખો છે. ફરક માત્ર ચલ-નિયુક્તિઓ sમાં છે: હવે તેમણે પ્રથમ-ક્રમ ચલો ઉપરાંત દ્વિતીય-ક્રમ ચલોને પણ મૂલ્યો આપવા પડે.

વ્યાખ્યા 35.3 (ચલ-નિયુક્તિ). સંરચના $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ-નિયુક્તિ s એવું વિધેય છે જે દરેક

1. વસ્તુ-ચલ v_iને $|\mathfrak{M}|$નો ઘટક આપે છે, એટલે $s(v_i) \in |\mathfrak{M}|$;
2. n-સ્થાની સંબંધ-ચલ V_i^nને $|\mathfrak{M}|$ પરનો n-સ્થાની સંબંધ આપે છે, એટલે $s(V_i^n) \subseteq |\mathfrak{M}|^n$;
3. n-સ્થાની વિધેય-ચલ u_i^nને $|\mathfrak{M}|^n$માંથી $|\mathfrak{M}|$માં જતું n-સ્થાની વિધેય આપે છે, એટલે $s(u_i^n)\colon\ |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$.

સંરચના દરેક અચળ અને ફલનને મૂલ્ય આપે છે; દ્વિતીય-ક્રમ ચલ-નિયુક્તિ દરેક વસ્તુ-ચલને વસ્તુ, દરેક વિધેય-ચલને વિધેય અને દરેક સંબંધ-ચલને સંબંધ આપે છે. આ બંને સાથે મળીને દરેક પદનું મૂલ્ય નક્કી કરી શકાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLSOL-002.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સમજણમાં ચલ-નિયુક્તિ દ્વારા વસ્તુ-ચલો અને વિધેય-ચલોને મળતા મૂલ્યો જણાવ્યાં છે, પરંતુ ઉપરની વ્યાખ્યામાં આવરી લીધેલા સંબંધ-ચલોને મળતા સંબંધોનો ઉલ્લેખ રહી ગયો છે. અહીં તે ત્રીજો પ્રકાર પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

વ્યાખ્યા 35.4 (પદનું મૂલ્ય). જો t ભાષા $\mathcal{L}$નું પદ હોય, $\mathfrak{M}$ એ $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય અને s એ $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો મૂલ્ય $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ પ્રથમ-ક્રમ પદોની જેમ જ, નીચેની વધારાની કલમ સાથે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$t \equiv u(t_1, \ldots, t_n)$:
$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = s(u)(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

વ્યાખ્યા 35.5 (x-રૂપાંતર). જો s એ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય, તો $\mathfrak{M}$ માટેની એવી કોઈપણ ચલ નિયુક્તિ s', જે sથી વધુમાં વધુ xને આપેલા મૂલ્યમાં જ જુદી હોય, તેને sનું x-રૂપાંતર કહે છે. s' એ sનું x-રૂપાંતર હોય તો $s' \sim_x s$ લખીએ છીએ. (દ્વિતીય-ક્રમ ચલો X અથવા u માટે પણ આવું જ છે.)

વ્યાખ્યા 35.6. જો s એ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટેની ચલ નિયુક્તિ હોય અને $m \in |\mathfrak{M}|$ હોય, તો $s[m/x]$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ચલ નિયુક્તિ છે:
$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{જો } y \equiv x \\ s(y) & \text{અન્યથા,} \end{cases}$$

જો X એ n-સ્થાની સંબંધ-ચલ હોય અને $N \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ હોય, તો $s[N/X]$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ચલ નિયુક્તિ છે:

$$s[N/X](y) = \begin{cases} N & \text{જો } y \equiv X \\ s(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

જો u એ n-સ્થાની વિધેય-ચલ હોય અને $f\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$ હોય, તો $s[f/u]$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત ચલ નિયુક્તિ છે:

$$s[f/u](y) = \begin{cases} f & \text{જો } y \equiv u \\ s(y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

દરેક કિસ્સામાં y કોઈપણ પ્રથમ-ક્રમ અથવા દ્વિતીય-ક્રમ ચલ હોઈ શકે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-058. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ત્રણેય કિસ્સાવાર સૂત્રોની ડાબી બાજુએ બદલવાનો ચલ y લખ્યો છે અને નિયુક્તિનું y પરનું મૂલ્ય દર્શાવ્યું નથી. ઉપર વ્યાખ્યાયિત નિયુક્તિઓ મુજબ અનુક્રમે $s[m/x](y)$, $s[N/X](y)$ અને $s[f/u](y)$ જરૂરી છે. સંબંધ માટે N નામ લીધું છે જેથી સંરચના $\mathfrak{M}$ સાથે ગૂંચવણ ન થાય.

વ્યાખ્યા 35.7 (સંતોષ). દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો φ માટે સંતોષની વ્યાખ્યા વ્યાખ્યા 12.11 જેવી જ છે, પરંતુ તેમાં નીચેની કલમો ઉમેરાય છે: અહીં X એ n-સ્થાની સંબંધ-ચલ અને u એ n-સ્થાની વિધેય-ચલ છે.

1. $\varphi \equiv X^n(t_1, \ldots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)\rangle \in s(X^n)$.
2. $\varphi \equiv \forall X\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક $N \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ માટે $\mathfrak{M}, s[N/X] \vDash \psi$.
3. $\varphi \equiv \exists X\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક $N \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ માટે $\mathfrak{M}, s[N/X] \vDash \psi$.
4. $\varphi \equiv \forall u\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક $f\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[f/u] \vDash \psi$.
5. $\varphi \equiv \exists u\, \psi$: $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે ઓછામાં ઓછા એક $f\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[f/u] \vDash \psi$.

ઉદાહરણ 35.8. સૂત્ર $\forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ વિચારો. તેમાં દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો નથી, પરંતુ દ્વિતીય-ક્રમ ચલો X અને Y છે (અહીં બંને એકસ્થાની સમજવાના છે). તેને અનુરૂપ પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય $\forall z\,(P(z) \leftrightarrow \neg R(z))$ કહે છે કે જે કશું Pના અર્થઘટનમાં આવે છે તે Rના અર્થઘટનમાં આવતું નથી, અને ઊલટું પણ. કોઈ સંરચનામાં વિધેય Pનું અર્થઘટન $P^{\mathfrak{M}}$ વડે મળે છે. પરંતુ X અને Y જેવા દ્વિતીય-ક્રમ ચલોનું અર્થઘટન સંરચના પોતે નહિ, પરંતુ ચલ નિયુક્તિ આપે છે. આ દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર, વાક્ય નથી (તેમાં મુક્ત ચલો X અને Y છે), તેથી તેનો સંતોષ સંરચના $\mathfrak{M}$ અને તેની સાથેની ચલ નિયુક્તિ sને સાપેક્ષ જ નક્કી થાય છે.

વ્યાપકક્ષેત્રના બધા ઘટકોને ધ્યાનમાં લઈએ તો, $s(X)$ના ઘટકો ચોક્કસ એ જ છે જે $s(Y)$ના ઘટકો નથી; એટલે દરેક ઘટક માટે આ દ્વિમુખી શરત સાચી હોય, ત્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ સાચું છે; એટલે તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(Y) = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં બંને ગણોના ઘટકો એકબીજામાં નથી એવું કહે છે, જે માત્ર વિચ્છેદતા બતાવે છે; સૂત્રની દ્વિમુખી શરત મુજબ બંને ગણ પરસ્પર પૂરક હોવા જરૂરી છે. અહીં દરેક ઘટક માટે તે શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

દાખલા તરીકે, $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ લો. અહીં કોઈ વિધેયો, ફલનો કે અચળો આવતાં નથી, એટલે $\mathfrak{M}$નું વ્યાપકક્ષેત્ર જ સંબંધિત છે. હવે $s_1(X) = \{1, 2\}$ અને $s_1(Y) = \{3\}$ માટે $\mathfrak{M}, s_1 \vDash \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$ મળે છે.

બીજી તરફ, જો $s_2(X) = \{1, 2\}$ અને $s_2(Y) = \{2, 3\}$ હોય, તો $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash \forall z\,(X(z) \leftrightarrow \neg Y(z))$. કારણ કે $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \vDash X(z)$ ($2 \in s_2[2/z](X)$ હોવાથી), પરંતુ $\mathfrak{M}, s_2[2/z] \nvDash \neg Y(z)$ (કારણ કે $2 \in s_2[2/z](Y)$ પણ છે).

ઉદાહરણ 35.9. કોઈ $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M}, s[N/Y] \vDash (\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\, (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ હોય, તો $\mathfrak{M}, s \vDash \exists Y\, (\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\, (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ હોય છે. આ માટે $N \neq \emptyset$ હોવું પડે (જેથી $\mathfrak{M}, s[N/Y] \vDash \exists y\, Y(y)$ થાય) અને અગાઉના ઉદાહરણની જેમ $N = |\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ હોવું પડે. બીજા શબ્દોમાં, $\mathfrak{M}, s \vDash \exists Y\, (\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\, (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}| \setminus s(X)$ અરિક્ત હોય, એટલે $s(X) \neq |\mathfrak{M}|$. આમ, $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3\}$ અને $s(X) = \{1, 2\}$ હોય તો આ સૂત્ર સંતોષાય છે, પરંતુ $s(X) = \{1, 2, 3\} = |\mathfrak{M}|$ હોય તો સંતોષાતું નથી.

$s(X) = |\mathfrak{M}|$ હોય ત્યારે આ સૂત્ર સંતોષાતું નથી, તેથી વાક્ય

$$\forall X\, \exists Y\, (\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\, (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

ક્યારેય સંતોષાતું નથી: કોઈપણ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $s(X) = |\mathfrak{M}|$ એવી નિયુક્તિ વાક્યને અસત્ય બનાવશે. બીજી બાજુ, વાક્ય

$$\exists X\, \exists Y\, (\exists y\, Y(y) \wedge \forall z\, (X(z) \leftrightarrow \neg Y(z)))$$

કોઈપણ નિયુક્તિ sને સાપેક્ષ સંતોષાય છે: અરિક્ત વ્યાપકક્ષેત્રમાં Xને રિક્ત ગણ અને Yને આખું $|\mathfrak{M}|$ આપીએ, તો Y અરિક્ત છે અને બંને ગણ પરસ્પર પૂરક છે.

ઉદાહરણ 35.10. દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય $\forall X\, \forall y\, X(y)$ કહે છે કે દરેક 1-સ્થાની સંબંધ, એટલે દરેક ગુણધર્મ, દરેક વસ્તુને લાગુ પડે છે. તે સ્પષ્ટપણે ક્યારેય સાચું નથી: દરેક $\mathfrak{M}$માં $s(X) = \emptyset$ અને $s(y) = a \in |\mathfrak{M}|$ એવી ચલ-નિયુક્તિ s માટે $\mathfrak{M}, s \nvDash X(y)$ છે. આથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\varphi \to \forall X\, \forall y\, X(y)$ એ $\neg\varphi$ને સમકક્ષ છે, એટલે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi \to \forall X\, \forall y\, X(y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \neg\varphi$, દરેક ચલ-નિયુક્તિ s માટે. બીજા શબ્દોમાં, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\forall$ અને $\to$ વડે $\neg$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 35.1. બતાવો કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\forall$ અને $\to$ વડે બીજા સંયોજકો વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે: નીચે X એકસ્થાની સંબંધ-ચલ છે જે φ અને ψમાં મુક્ત આવતો નથી. બીજી કલમની રચનામાં પણ નવા બદ્ધ ચલો મૂળ સૂત્રના મુક્ત ચલોને પકડી ન લે તે રીતે પસંદ કરો.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-059.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સ્વાધ્યાયમાં X માટેની આ જરૂરી શરત આપતું નથી. જો φ અથવા ψમાં X મુક્ત હોય, તો બહારનો $\forall X$ તેને પકડી લે છે અને દર્શાવેલી સમકક્ષતા સામાન્ય રીતે ખોટી બને છે.

1. સાબિત કરો કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં $\varphi \wedge \psi$ એ $\forall X\, (\varphi \to (\psi \to \forall x\, X(x)) \to \forall x\, X(x))$ને સમકક્ષ છે.
2. માત્ર $\forall$ અને $\to$ વાપરીને $\varphi \vee \psi$ને સમકક્ષ દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર શોધો.

35.4 અર્થવિચારી ખ્યાલો

પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતાના કેન્દ્રીય તાર્કિક ખ્યાલો દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ વ્યાખ્યાયિત થાય છે; માત્ર તેમનો પાયાનો સંતોષ-સંબંધ હવે દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો માટેનો છે. અલબત્ત, દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય એવું સૂત્ર છે જેમાં વિધેયધર્મ-ચલો અને વિધેય-ચલો સહિત બધા ચલો બદ્ધ હોય છે.

વ્યાખ્યા 35.11 (પ્રામાણ્ય). વાક્ય φનું પ્રામાણ્ય, $\vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

વ્યાખ્યા 35.12 (ફલિતતા). વાક્યોનો ગણ Γ, વાક્ય φને ફલિત કરે છે, $\Gamma \vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ હોય એવી દરેક સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

વ્યાખ્યા 35.13 (સંતોષ્યતા). વાક્યોનો ગણ Γ સંતોષ્ય છે જો કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. જો Γ સંતોષ્ય ન હોય, તો તેને અસંતોષ્ય કહે છે.

35.5 અભિવ્યક્તિની શક્તિ

દ્વિતીય-ક્રમ ચલો પરનું પરિમાણીકરણ ભાષાની અભિવ્યક્તિની શક્તિને પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની સરખામણીએ ઘણું વધારે છે. દ્વિતીય-ક્રમ અસ્તિત્વવાચી પરિમાણીકરણથી અમુક ગુણધર્મો ધરાવતાં વિધેયો કે સંબંધો અસ્તિત્વમાં છે એવું કહી શકાય છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં એવું કહેવા માટે તે હેતુનો અતાર્કિક સંકેત, એટલે ફલન અથવા વિધેય, નિર્દિષ્ટ કરવો પડે છે. દ્વિતીય-ક્રમ સર્વવાચી પરિમાણીકરણથી વ્યાપકક્ષેત્રના બધા ઉપગણો, તેના પરના બધા સંબંધો અથવા પ્રદેશમાંથી પ્રદેશમાં જતાં બધાં વિધેયો અમુક ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું કહી શકાય છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં માત્ર ભાષાના કોઈ અતાર્કિક સંકેતને અપાયેલા ઉપગણો, સંબંધો કે વિધેયો તે ગુણધર્મ ધરાવે છે એવું કહી શકાય. વળી, અમુક ગુણધર્મવાળા ઉપગણો, સંબંધો કે વિધેયો અસ્તિત્વમાં છે અથવા તે બધા એ ગુણધર્મ ધરાવે છે એમ કહીએ ત્યારે તે ગુણધર્મ નિર્દિષ્ટ કરવામાં પણ દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણીકરણ વાપરી શકાય છે. તેથી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં અવ્યાખ્યેય સંબંધો વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે અને વ્યાપકક્ષેત્રના એવા ગુણધર્મો વ્યક્ત કરી શકાય છે જે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત થતા નથી.

વ્યાખ્યા 35.14. જો $\mathfrak{M}$ એ ભાષા $\mathcal{L}$ માટેની સંરચના હોય, તો સંબંધ $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ એ $\mathcal{L}$માં વ્યાખ્યેય છે જો એવું કોઈ સૂત્ર $\varphi_R(x, y)$ હોય જેમાં માત્ર x અને y મુક્ત હોય અને $s(x) = a$ તથા $s(y) = b$ માટે $R(a, b)$, એટલે $\langle a, b\rangle \in R$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, s \vDash \varphi_R(x, y)$.

ઉદાહરણ 35.15. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં અભિન્નતા સંબંધ $\mathrm{Id}_{|\mathfrak{M}|}$, એટલે $\{\langle a, a\rangle : a \in |\mathfrak{M}|\}$, સૂત્ર $x = y$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આ સંબંધ $=$ વિના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. જો a અને b એ $|\mathfrak{M}|$નો એક જ ઘટક હોય, તો તેઓ $|\mathfrak{M}|$ના એ જ ઉપગણોના ઘટકો હોય છે (કારણ કે ગણો તેમના ઘટકો વડે નક્કી થાય છે). ઊલટું, જો a અને b જુદા હોય, તો તેઓ એકસરખા ઉપગણોના ઘટકો નથી: દાખલા તરીકે, $a \neq b$ હોય તો $a \in \{a\}$ પરંતુ $b \notin \{a\}$. તેથી "$|\mathfrak{M}|$ના એ જ ઉપગણોના ઘટકો હોવું" એવો સંબંધ a અને b માટે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચો છે જ્યારે $a = b$. $|\mathfrak{M}|$ના બધા ઉપગણો પર પરિમાણીકરણ કરી શકાતું હોવાથી આ સંબંધ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે. આમ, નીચેનું સૂત્ર $\mathrm{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ને વ્યાખ્યાયિત કરે છે:

$$\forall X\,(X(x) \leftrightarrow X(y))$$

સ્વાધ્યાય 35.2. બતાવો કે $\forall X\,(X(x) \to X(y))$ પણ $\mathrm{Id}_{|\mathfrak{M}|}$ વ્યાખ્યાયિત કરે છે (ધ્યાન આપો: અહીં $\to$ છે, $\leftrightarrow$ નહિ!).

ઉદાહરણ 35.16. જો R દ્વિસ્થાની વિધેય હોય, તો $R^{\mathfrak{M}}$ એ $|\mathfrak{M}|$ પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ છે. થોડી ગૂંચવણ થવાની શક્યતા હોવા છતાં, આપણે Rનો ઉપયોગ વિધેય Rના સંકેત માટે અને સંબંધ $R^{\mathfrak{M}}$ પોતે દર્શાવવા માટે પણ કરીશું. Rનું પરંપરિત સંવરણ R^* એવો સંબંધ છે કે a અને b વચ્ચે તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે અમુક c_1, ..., c_k માટે $R(a, c_1)$, $R(c_1, c_2)$, ..., $R(c_k, b)$ સાચાં હોય. તેમાં $k = 0$નો કિસ્સો પણ છે: $R(a, b)$ હોય તો $R^*(a, b)$ પણ હોય. તેથી $R \subseteq R^*$. હકીકતમાં R^* એવો સૌથી નાનો સંબંધ છે જે Rને સમાવે છે અને પરંપરિત છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં X એ R સમાવતો પરંપરિત સંબંધ છે એવું કહી શકાય છે:

$$\psi_R(X) \equiv \forall x\,\forall y\,(R(x, y) \to X(x, y)) \wedge \forall x\,\forall y\,\forall z\,((X(x, y) \wedge X(y, z)) \to X(x, z)).$$

પહેલો સંયુક્ત ઘટક $R \subseteq X$ કહે છે અને બીજો X પરંપરિત છે એમ કહે છે.

X એવો સૌથી નાનો સંબંધ છે એમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે Rને સમાવતા અને પરંપરિત એવા દરેક સંબંધમાં તે પોતે સમાવિષ્ટ છે. તેથી Rનું પરંપરિત સંવરણ નીચેના સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$R^*(X) \equiv \psi_R(X) \wedge \forall Y\,(\psi_R(Y) \to \forall x\,\forall y\,(X(x, y) \to Y(x, y))).$$

$\mathfrak{M}, s \vDash R^*(X)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) = R^*$. આથી જોડીઓને લગતો સંબંધ નીચેના સૂત્રથી પણ વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$\varphi_{R^*}(x, y) \equiv \forall X\,(\psi_R(X) \to X(x, y)).$$

અહીં X દ્વિસ્થાની છે. સ્પષ્ટતા માટે $\psi_R(X)$ના અંદરના બદ્ધ વસ્તુ-ચલો બહારના મુક્ત x, yથી જુદા નામે લખી શકાય છે. આ સૂત્ર કહે છે કે જોડી $\langle x, y\rangle$ એ Rને સમાવતા દરેક પરંપરિત સંબંધમાં છે. સૌથી નાનો એવો સંબંધ R^* હોવાથી તે ચોક્કસ

$R^*(x, y)$ કહે છે. કોઈ એક પ્રથમ-ક્રમ સૂત્ર બધા વ્યાપકક્ષેત્રો અને બધા દ્વિસ્થાની Rના અર્થઘટનો માટે આ પરંપરિત સંવરણને એકસરખી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-061. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો છેલ્લો દાવો સામાન્ય, એકસરખી વ્યાખ્યાયિતતા વિશે છે. કોઈ વિશિષ્ટ સંબંધનું સંવરણ ક્યારેય પ્રથમ-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત ન થઈ શકે એવો દાવો નથી: દાખલા તરીકે R પોતે પરંપરિત હોય તો $R^* = R$. $R^*(X)$ આખા સંબંધને પસંદ કરતું સૂત્ર છે; ઉપરનું વધારાનું સૂત્ર તેની જોડીઓને લગતી વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરે છે.

35.6 અનંત અને પરિગણનીય પ્રદેશોનું વર્ણન

આ વિભાગમાં પ્રમાણભૂત અર્થવિજ્ઞાન અને પસંદગીના સ્વયંસિદ્ધ સહિતના સામાન્ય ગણસિદ્ધાંતીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં કામ કરીએ છીએ. તેથી અનંત ગણ અને ડેડેકિન્ડના અર્થમાં અનંત ગણ સમકક્ષ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-062. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ શરૂઆતમાં ડેડેકિન્ડના અર્થનો ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ પછી Finને સામાન્ય સાન્તતાની સમકક્ષ કહે છે. પસંદગી વિનાના ગણસિદ્ધાંતમાં અનંત છતાં ડેડેકિન્ડ-સાન્ત ગણ હોઈ શકે છે; ત્યાં આ Inf ડેડેકિન્ડ-અનંતતા અને Fin ડેડેકિન્ડ-સાન્તતા વ્યક્ત કરે છે. અહીં સામાન્ય સાન્તતા સાથેના દાવા માટેનો પરિપ્રેક્ષ્ય સ્પષ્ટ કર્યો છે. જુઓ G. P. Monro, Independence results concerning Dedekindfinite sets (1975), પૃષ્ઠ 35–46.

ગણ M (ડેડેકિન્ડના અર્થમાં) અનંત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે એવું એક-એક વિધેય $f\colon M \to M$ હોય જે વ્યાપ્ત ન હોય, એટલે $\mathrm{ran}(f) \neq M$. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં એકસ્થાની ફલન f લઈ શકાય અને સંરચના $\mathfrak{M}$માં તેને અપાયેલું વિધેય $f^{\mathfrak{M}}$ એક-એક છે તથા $\mathrm{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$ છે એમ કહી શકાય:

$$\forall x\, \forall y\, (f(x) = f(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, y \neq f(x).$$

જો $\mathfrak{M}$ આ વાક્યને સંતોષે, તો $f^{\mathfrak{M}} : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$ એક-એક છે અને તેથી $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોવું જોઈએ. જો $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોય અને તેથી આવું વિધેય અસ્તિત્વમાં હોય, તો $f^{\mathfrak{M}}$ને તે વિધેય લઈએ; ત્યારે $\mathfrak{M}$ આ વાક્યને સંતોષશે. પરંતુ આ માટે આપણા હેતુનો અતાર્કિક સંકેત f ભાષામાં હોવો જરૂરી છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આવું વિધેય અસ્તિત્વમાં છે એમ સીધું કહી શકાય છે. ત્યારે fની જરૂર રહેતી નથી અને શુદ્ધ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આ વાક્ય મળે છે:

$$\mathrm{Inf} \equiv \exists u\, (\forall x\, \forall y\, (u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, y \neq u(x)).$$

$\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Inf}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોય. પછી $\mathrm{Fin} \equiv \neg\mathrm{Inf}$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય; $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Fin}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ સાન્ત હોય. શુદ્ધ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું એક પણ એકલું વાક્ય પ્રદેશ અનંત છે એવું વ્યક્ત કરી શકતું નથી, જોકે આવાં વાક્યોનો અનંત ગણ તે વ્યક્ત કરી શકે છે. શુદ્ધ પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં વાક્યોનો એવો કોઈ ગણ નથી જે કોઈ સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય જ્યારે તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત હોય.

વિધાન 35.17. $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Inf}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ અનંત હોય.

સાબિતી. $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Inf}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે અમુક s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, \forall y\, (u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, y \neq u(x)$. એવું હોય તો $s(u)$ એક-એક વિધેય છે અને અમુક $y \in |\mathfrak{M}|$ એ $s(u)$ના મૂલ્યસમૂહમાં નથી. ઊલટું, જો એવું એક-એક $f\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$ હોય કે $\mathrm{ran}(f) \neq |\mathfrak{M}|$, તો $s(u) = f$ એવી ચલ-નિયુક્તિ જરૂરી શરત પૂરી કરે છે. □

અહીં અરિક્ત ગણ Mને પરિગણનીય કહીએ છીએ જો તેના ઘટકોની આવી પરિગણના હોય:

$$m_0, m_1, m_2, \ldots$$

તેમાં પુનરાવર્તન નથી, પરંતુ પરિગણના સાન્ત હોઈ શકે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં મનસ્વી ગણને પરિગણનીય કહે છે, પણ તરત પછી m_0 અને $z \in M$ માગે છે. રિક્ત ગણ માટે આ શક્ય નથી. સંરચનાનાં વ્યાપકક્ષેત્રો અરિક્ત હોય છે, અને અહીં જરૂરી અરિક્તતાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

આવી પરિગણના ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ મળે જ્યારે ઘટક $z \in M$ અને વિધેય $f\colon M \to M$ એવાં હોય કે z, $f(z)$, $f(f(z))$, ..., ના જુદા જુદા ઘટકો જ Mના બધા ઘટકો હોય. કારણ કે જો પરિગણના હોય, તો $z = m_0$ અને $f(m_k) = m_{k+1}$ (અથવા m_k પરિગણનાનો છેલ્લો ઘટક હોય તો $f(m_k) = m_k$) જરૂરી ઘટક અને વિધેય આપે છે. બીજી બાજુ, આવાં z અને f હોય તો z, $f(z)$, $f(f(z))$, ..., માંથી પુનરાવર્તિત ઘટકો કાઢતાં Mની પરિગણના મળે છે અને M પરિગણનીય છે. આ z અને fનું અસ્તિત્વ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરીને એવું વાક્ય બનાવી શકાય છે જે સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું હોય જ્યારે તે સંરચના પરિગણનીય હોય:

$$\mathrm{Count} \equiv \exists z\, \exists u\, \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

સ્રોત-સુધારો OLSOL-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં પરિગણના પુનરાવર્તન વિનાની કહેવાઈ છે, પણ સાન્ત પરિગણનાના છેલ્લા ઘટક પર વિધેય સ્થિર થાય ત્યારે તેની આગળની કક્ષા એ ઘટકને વારંવાર આપે છે. અહીં કક્ષાના જુદા ઘટકો પરિગણના બનાવે છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે; નીચેની સાબિતીમાં પણ છેલ્લા ઘટકનું વિધેય-મૂલ્ય સ્પષ્ટ કરાયું છે.

વિધાન 35.18. $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Count}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ પરિગણનીય હોય.

સાબિતી. માનો કે $|\mathfrak{M}|$ પરિગણનીય છે અને m_0, m_1, ..., તેની પરિગણના છે. પુનરાવર્તનો દૂર કરીને કોઈ m_k બે વાર ન આવે તેની ખાતરી કરી શકાય છે. $f(m_k) = m_{k+1}$ વ્યાખ્યાયિત કરો (સાન્ત પરિગણનાના છેલ્લા ઘટકને પોતાને જ મોકલો) અને $s(z) = m_0$ તથા $s(u) = f$ લો. આપણે બતાવીએ કે

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

માનો કે $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ મનસ્વી છે. વધુમાં માનો કે $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash (X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x))))$. ત્યારે $s[M/X](z) \in M$ અને જ્યારે પણ $x \in M$, ત્યારે $(s[M/X](u))(x) \in M$ પણ. બીજા શબ્દોમાં, $s[M/X] \sim_X s$ હોવાથી, $m_0 \in M$ અને $x \in M$ હોય તો $f(x) \in M$. તેથી $m_0 \in M$, $m_1 = f(m_0) \in M$, $m_2 = f(f(m_0)) \in M$ વગેરે. આમ, $M = |\mathfrak{M}|$ અને તેથી $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \forall x\, X(x)$. $M \subseteq |\mathfrak{M}|$ મનસ્વી હોવાથી સાબિતી પૂરી થાય છે: $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Count}$.

હવે માનો કે $\mathfrak{M} \vDash \mathrm{Count}$, એટલે અમુક s માટે

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

$m = s(z)$ અને $f = s(u)$ લો તથા $M = \{m, f(m), f(f(m)), \dots\}$ વિચારો. પુનરાવર્તિત ઘટકો કાઢીએ તો આ M પરિગણનીય છે. ત્યારે ધારણા પરથી

$$\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash (X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x)$$

મળે છે. વળી $M \ni m = s[M/X](z)$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash X(z)$, અને $x \in M$ હોય ત્યારે $f(x) \in M$ હોવાથી $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))$ પણ મળે છે. આમ, પૂર્વપક્ષ અને શરતી વિધાન બંને સંતોષાય છે, તેથી ઉત્તરપક્ષ પણ સંતોષાવો જોઈએ: $\mathfrak{M}, s[M/X] \vDash \forall x\, X(x)$. પરંતુ તેનો અર્થ $M = |\mathfrak{M}|$; અને M વ્યાખ્યા મુજબ પરિગણનીય હોવાથી $|\mathfrak{M}|$ પણ પરિગણનીય છે. □

સ્વાધ્યાય 35.3. વાક્ય $\mathrm{Inf} \wedge \mathrm{Count}$ બધા અને માત્ર ગણનીય વ્યાપકક્ષેત્રોમાં સાચું છે. Countની વ્યાખ્યા એવી બદલો કે નવું વાક્ય વ્યાપકક્ષેત્ર ગણનીય છે એવું સીધું વ્યક્ત કરે, અને તે કરે છે એમ સાબિત કરો.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

35.7 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની જેમ, દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના વ્યંજકો મૂળભૂત શબ્દભંડોળમાંથી રચાય છે. તેમાં ચલો, અચળો, વિધેયો અને ક્યારેક ફલનો હોય છે. તેમનાથી, તાર્કિક સંયોજકો, પરિમાણકો અને કૌંસ તથા અલ્પવિરામ જેવાં વિરામચિહ્નો સાથે, પદો અને સૂત્રો રચાય છે. ફરક એટલો છે કે વસ્તુઓ માટેના ચલો ઉપરાંત દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંબંધો અને ફલનો માટેના ચલો પણ છે, અને તેમના પર પરિમાણીકરણની છૂટ છે. એટલે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં તાર્કિક ચિહ્નો પ્રથમ-ક્રમનાં ચિહ્નો ઉપરાંત આ છે:

1. દરેક અરીટી n માટે દ્વિતીય-ક્રમ સંબંધ ચલોનો ગણનીય ગણ: V^n_0, V^n_1, V^n_2, ...
2. દ્વિતીય-ક્રમ ફલન ચલોનો ગણનીય ગણ: u^n_0, u^n_1, u^n_2, ...

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સામાન્ય રીતે તાદાત્મ્ય $=$ સમાવાય છે. તેમાં ભાષા $\mathcal{L}$નાં અતાર્કિક ચિહ્નો રસપ્રદ વાતો વ્યક્ત કરવા માટે અગત્યનાં છે. અતાર્કિક ચિહ્નો વિનાનાં વાક્યો પણ છે, પરંતુ ફક્ત $=$થી રસપ્રદ વાતો કહેવી મુશ્કેલ છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સંબંધ અને ફલનના ચલોનો અમર્યાદિત પુરવઠો હોવાથી, વિશેષ અતાર્કિક ચિહ્નોને અનુરૂપ ચલો વડે પ્રથમ-ક્રમ ભાષાની વાતો રજૂ કરી શકીએ; અર્થ જાળવવા આ ચલોને તે ચિહ્નોનાં અર્થઘટનનાં મૂલ્યો આપવા પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-346. મૂળનું છેલ્લું વાક્ય દ્વિતીય-ક્રમના ચલો વડે પ્રથમ-ક્રમ ભાષાની વાતો રજૂ કરવાની સામાન્ય રીત કહે છે; તે ખોટો અમર્યાદિત દાવો નથી. અગાઉનું ભૂલ-વર્ગીકરણ પાછું ખેંચ્યું છે. મુક્ત સંબંધ અને ફલનના ચલોને ચિહ્નોનાં અર્થઘટનને અનુરૂપ મૂલ્યો આપવાની નોંધ માત્ર આ રીતની સ્પષ્ટતા છે; અચળ માટે વસ્તુ-ચલ વાપરી શકાય છે. મૂળ આ ચલો પર આપમેળે પરિમાણીકરણ કરવાનો દાવો કરતું નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-215. મૂળમાં વાક્યો માટેના શબ્દ-ટોકનની કી બહુવચનમાં છે, પરંતુ સ્થિર શબ્દ-વ્યવસ્થામાં કી એકવચન sentence છે અને બહુવચન તેનો અલગ પ્રત્યય છે. ગુજરાતી પાઠમાં યોગ્ય બહુવચન ટોકન વાપર્યો છે.

પ્રકરણ 36

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનો અધિસિદ્ધાંત

36.1 પ્રસ્તાવના

અહીં પરિગણનીય અને સંગણકીય રીતે નિર્દિષ્ટ ભાષાઓ તથા પ્રમાણભૂત દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન વિશે વાત કરીએ છીએ. પ્રથમ-ક્રમ અનિર્ણેયતાનો દાવો સામાન્ય તર્કશાસ્ત્ર માટે છે; કેટલીક મર્યાદિત ભાષાઓના પ્રથમ-ક્રમ ભાગ નિર્ણેય હોઈ શકે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-063. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ પરિગણના અને ગણનીય નિદર્શના દાવાઓમાં ભાષાની શરત સ્પષ્ટ કરતું નથી. સંગણનીય પરિગણના માટે સંકેતોની અસરકારક રજૂઆત જરૂરી છે, અને અધોગામી લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમના અહીં જણાવેલા ગણનીય નિદર્શ માટે ભાષા પરિગણનીય હોવી જરૂરી છે.

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં કેટલાક સારા ગુણધર્મો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે તે નિર્ણેય નથી, પરંતુ ઓછામાં ઓછું સ્વયંસિદ્ધીકરણીય છે. એટલે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ સાબિતી-તંત્રો છે: તેઓ એવો નિષ્પન્નક્ષમતા સંબંધ $\vdash$ આપે છે કે વાક્યોના કોઈપણ ગણ Γ અને વાક્ય φ માટે $\Gamma \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Gamma \vdash \varphi$. ખાસ કરીને તેનો અર્થ એ થાય છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનાં સર્વત્ર સત્ય વાક્યો સંગણકીય રીતે પરિગણનીય છે. એવું સંગણનીય વિધેય $f\colon \mathbb{N} \to \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$ છે કે fનાં મૂલ્યો $\mathcal{L}$નાં બધાં અને માત્ર સર્વત્ર સત્ય વાક્યો છે. આવું બને છે કારણ કે નિષ્પત્તિઓની પરિગણના કરી શકાય છે અને એક વાક્ય નિષ્પન્ન કરતી નિષ્પત્તિઓને પછી તે વાક્ય સાથે જોડી શકાય છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર કરતાં વધુ અભિવ્યક્તિશીલ છે; તેથી તેનાં સર્વત્ર સત્ય વાક્યોનું નિરૂપણ સામાન્ય રીતે વધુ જટિલ છે. હકીકતમાં આપણે બતાવીશું કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માત્ર અનિર્ણેય જ નથી, પણ તેના સર્વત્ર સત્ય વાક્યો સંગણકીય રીતે પરિગણનીય પણ નથી. તેથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ, અસરકારક રીતે આપેલું સાબિતી-તંત્ર હોઈ શકે નહિ (જોકે યથાર્થ પરંતુ અપૂર્ણ સાબિતી-તંત્રો ઉપલબ્ધ છે અને તે સંશોધનના મહત્વના વિષયો પણ છે).

પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના બીજા બે ગુણધર્મો પણ છે: તે સઘન છે (વાક્યોના ગણ Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય તો Γ પોતે સંતોષ્ય છે) અને તેના માટે લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય સાચું છે (જો Γનું અનંત નિદર્શ હોય અને ભાષા પરિગણનીય હોય, તો તેનું ગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે). દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં આ બંને પરિણામો નિષ્ફળ જાય છે. અહીં પણ કારણ એ જ છે કે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર પ્રદેશોના કદ વિશે એવી હકીકતો વ્યક્ત કરી શકે છે જે પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર કરી શકતું નથી.

36.2 દ્વિતીય-ક્રમ અંકગણિત

આ વિભાગમાં પ્રમાણભૂત દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન વાપરીએ છીએ. યાદ કરો કે પેયાનો અંકગણિતના સિદ્ધાંત $\mathbf{PA}$માં $\mathbf{Q}$ની આઠ સ્વયંસિદ્ધિઓ,

$$\begin{aligned}
&\forall x\, x' \neq \mathsf{o}\\
&\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)\\
&\forall x\, (x = \mathsf{o} \vee \exists y\, x = y')\\
&\forall x\, (x + \mathsf{o}) = x\\
&\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'\\
&\forall x\, (x \times \mathsf{o}) = \mathsf{o}\\
&\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)\\
&\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)
\end{aligned}$$

અને આ સ્વરૂપનાં બધાં વાક્યો સામેલ છે:

$$(\varphi(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (\varphi(x) \to \varphi(x'))) \to \forall x\, \varphi(x).$$

છેલ્લું "પ્રરૂપ" છે, એટલે અંકગણિતની ભાષાના દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે એક, એમ અનંત સંખ્યામાં વાક્યો ઉત્પન્ન કરતું માળખું. φમાં અન્ય મુક્ત પ્રાચલ-ચલો હોય, તો ઉપરના આખા સ્વરૂપ પર તેમના સર્વવાચી પરિમાણકો મૂકીને વાક્ય બનાવીએ છીએ. આ પ્રરૂપને (પ્રથમ-ક્રમ) ગાણિતિક અનુમાનનું સ્વયંસિદ્ધિ-પ્રરૂપ કહીએ છીએ. દ્વિતીય-ક્રમ પેયાનો અંકગણિત $\mathbf{PA^2}$માં ગાણિતિક અનુમાનને એક જ વાક્યથી વ્યક્ત કરી શકાય છે. $\mathbf{PA^2}$ ઉપરની પ્રથમ આઠ સ્વયંસિદ્ધિઓ અને (દ્વિતીય-ક્રમ) ગાણિતિક અનુમાનની સ્વયંસિદ્ધિથી બને છે:

$$\forall X\, ((X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(x'))) \to \forall x\, X(x)).$$

તે કહે છે: પ્રદેશનો ઉપગણ X જો $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}}$ને સમાવે અને કોઈપણ $x \in |\mathfrak{M}|$ સાથે $\prime^{\mathfrak{M}}(x)$ને પણ સમાવે (એટલે કે તે "ઉત્તરગામી હેઠળ બંધ" હોય), તો તે આખું પ્રદેશ સમાવે (એટલે $X = |\mathfrak{M}|$).

ગાણિતિક અનુમાનની સ્વયંસિદ્ધિ ખાતરી આપે છે કે તેને સંતોષતી કોઈપણ સંરચનાના $|\mathfrak{M}|$માં સ્વયંસિદ્ધિઓથી હોવા જરૂરી હોય એવા ઘટકો જ છે, એટલે $n \in \mathbb{N}$ માટે $\overline{n}$નાં મૂલ્યો. $\mathbf{PA^2}$ના નિદર્શમાં કોઈ અપ્રમાણભૂત સંખ્યાઓ નથી.

પ્રમેય 36.1. જો $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{PA^2}$ હોય, તો $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$.

સાબિતી. $N = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ લો અને $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{PA^2}$ માનો. દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$ છે જ; તેથી $N \subseteq |\mathfrak{M}|$.

હવે બીજી દિશાનો સમાવેશ બતાવીએ. $s(X) = N$ એવી ચલ-નિયુક્તિ s વિચારો. ધારણા મુજબ,

$$\begin{aligned}
&\mathfrak{M} \vDash \forall X\, ((X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(x'))) \to \forall x\, X(x)), \text{ તેથી}\\
&\mathfrak{M}, s \vDash (X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(x'))) \to \forall x\, X(x).
\end{aligned}$$

આ શરતી વિધાનનો પૂર્વપક્ષ વિચારો. $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathsf{o}) \in N$ છે; તેથી $\mathfrak{M}, s \vDash X(\mathsf{o})$. બીજો સંયુક્ત ઘટક, $\forall x\, (X(x) \to X(x'))$, પણ સંતોષાય છે. કારણ કે $x \in N$ હોય એમ માનો. Nની વ્યાખ્યા મુજબ કોઈ n માટે $x = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. તેથી $\prime^{\mathfrak{M}}(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) \in N$. આમ, $\prime^{\mathfrak{M}}(x) \in N$.

આથી $\mathfrak{M}, s \vDash X(\mathsf{o}) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(x'))$. પરિણામે $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, X(x)$. પરંતુ તેનો અર્થ એ છે કે દરેક $x \in |\mathfrak{M}|$ માટે $x \in s(X) = N$. તેથી $|\mathfrak{M}| \subseteq N$. □

ઉપસિદ્ધાંત 36.2. $\mathbf{PA^2}$નાં કોઈપણ બે નિદર્શો એકરૂપ છે.

સાબિતી. પ્રમેય 36.1 મુજબ $\mathbf{PA^2}$ના કોઈપણ નિદર્શનું વ્યાપકક્ષેત્ર $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$નાં મૂલ્યોથી પૂરું થાય છે. આવું દરેક નિદર્શ $\mathbf{Q}$નું નિદર્શ પણ છે. વિધાન 23.3 મુજબ આવું દરેક નિદર્શ પ્રમાણભૂત છે, એટલે $\mathfrak{N}$ને એકરૂપ છે. □

ઉપર આપણે $\mathbf{PA^2}$ને પ્રથમ આઠ અંકગણિતીય સ્વયંસિદ્ધિઓ તથા દ્વિતીય-ક્રમ ગાણિતિક અનુમાનની સ્વયંસિદ્ધિ ધરાવતા સિદ્ધાંત તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યો. હકીકતમાં દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રની અભિવ્યક્તિની શક્તિને કારણે શૂન્ય અને ઉત્તરગામી ધરાવતી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સંરચનાને એકરૂપતા સુધી નક્કી કરવા માટે અંકગણિતીય સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી માત્ર પ્રથમ બે અને ગાણિતિક અનુમાન પૂરતાં છે. પછી ક્રમ, સરવાળો અને ગુણાકારને એ પાયામાં વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ; પહેલેથી આપેલા મનસ્વી અર્થઘટનો માટે બાકી છ સ્વયંસિદ્ધિઓ આપોઆપ મળતી નથી.

વિધાન 36.3. $\mathbf{PA}^{2\dagger}$ એ પ્રથમ બે અંકગણિતીય સ્વયંસિદ્ધિઓ (ઉત્તરગામી વિશેની સ્વયંસિદ્ધિઓ) અને દ્વિતીય-ક્રમ ગાણિતિક અનુમાનની સ્વયંસિદ્ધિ ધરાવતો દ્વિતીય-ક્રમ સિદ્ધાંત હોય. ત્યારે $\leq$, $+$ અને $\times$ $\mathbf{PA}^{2\dagger}$ના શૂન્ય અને ઉત્તરગામી ધરાવતા પાયામાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ ક્રિયાઓ "સિદ્ધાંતમાં વ્યાખ્યેય" છે એમ કહેવાયું છે. અર્થ એવો છે કે ઉત્તરગામી અને શૂન્ય ધરાવતા પાયામાં દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રો વડે પ્રમાણભૂત ક્રમ, સરવાળો અને ગુણાકારના સંબંધો નિર્ધારિત કરી શકાય છે. પ્રથમ બે સ્વયંસિદ્ધિઓ મનસ્વી રીતે પહેલેથી અર્થઘટિત $+$ કે $\times$ને નિયંત્રિત કરતી નથી.

સાબિતી. $\leq$ વ્યાખ્યાયિત છે એમ બતાવવા એવું સૂત્ર $\varphi_{\leq}(x, y)$ શોધવું પડે કે $\mathfrak{N} \vDash \varphi_{\leq}(\overline{n}, \overline{m})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $n \leq m$. આ સૂત્ર વિચારો:

$$\psi(x, Y) \equiv Y(x) \wedge \forall w\,(Y(w) \to Y(w'))$$

જો $\psi(\overline{n}, Y)$ કોઈ ગણ $Y \subseteq \mathbb{N}$થી સંતોષાય, તો $n \in Y$ અને ઉત્તરગામી હેઠળની બંધતા પરથી ગાણિતિક અનુમાન દ્વારા બધા $m \geq n$ પણ Yમાં છે. વળી $Y_n = \{m : n \leq m\}$ પોતે $\psi(\overline{n}, Y_n)$ને સંતોષે છે. તેથી બધા આવા Yમાં m હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $n \leq m$: એક દિશામાં બધા Yમાં પૂંછડી સમાય છે; બીજી દિશામાં સાક્ષી તરીકે Y_n લઈએ છીએ. આમ $\varphi_{\leq}(x, y) \equiv \forall Y\,(\psi(x, Y) \to Y(y))$ લઈ શકાય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-064. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\psi(\overline{n}, Y)$ને માત્ર $\{m : n \leq m\} \subseteq Y$ સાથે સમકક્ષ કહે છે. આ પૂંછડી સમાવવાની શરતથી આખો Y ઉત્તરગામી હેઠળ બંધ હોય તે ફલિત થતું નથી: $n = 2$ અને $Y = \{0\} \cup \{m : 2 \leq m\}$ લો. જરૂરી દલીલ એ છે કે ψ સંતોષતો દરેક Y પૂંછડી સમાવે છે અને પૂંછડી પોતે ψને સંતોષે છે. સરવાળાની પછીની વ્યાખ્યા તથા ગુણાકારનો સ્વાધ્યાય જાળવ્યાં છે.

સરવાળો વ્યાખ્યાયિત છે એ જોવા નોંધો કે $k + l = m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે એવું વિધેય u હોય કે $u(0) = k$, બધા n માટે $u(n') = u(n)'$ અને $m = u(l)$. આ સમકક્ષતા વાપરીને $\mathbf{PA}^{2\dagger}$માં સરવાળો નીચેના સૂત્ર વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\varphi_+(x, y, z) \equiv \exists u\,(u(\mathsf{0}) = x \wedge \forall w\, u(w') = u(w)' \wedge u(y) = z)$$ □

હવે $\mathfrak{N} \vDash \varphi_+(\overline{k}, \overline{l}, \overline{m})$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $k + l = m$ એ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સરવાળાના સૂત્રમાં $\forall w$ લખે છે, પરંતુ તેની અંદર પુનરાવર્તન માટે $u(x') = u(x)'$ લખે છે. તેથી w વપરાતો નથી અને જરૂરી સર્વવાચી પુનરાવર્તન મળતું નથી. અહીં $u(w') = u(w)'$ કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 36.1. વિધાન 36.3ની સાબિતી પૂરી કરો.

36.3 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સ્વયંસિદ્ધીકરણીય નથી

પ્રમેય 36.4. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અનિર્ણેય છે.

સાબિતી. પ્રથમ-ક્રમ વાક્ય પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સર્વત્ર સત્ય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ હોય જ્યારે તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સર્વત્ર સત્ય હોય; વળી પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અનિર્ણેય છે. □

પ્રમેય 36.5. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે અસરકારક રીતે આપેલું એવું કોઈ યથાર્થ અને પૂર્ણ નિષ્પત્તિ તંત્ર નથી.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અહીં કોઈપણ યથાર્થ અને પૂર્ણ નિષ્પત્તિ-તંત્ર નથી એમ નિઃશરત કહેવાયું છે. અસરકારક રીતે આપેલું તંત્ર હોવાની શરત જરૂરી છે: અસરકારકતાની શરત વિના બધાં સર્વત્ર સત્ય વાક્યોને જ સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે લઈ શકાય. નીચેની સાબિતી સંગણનીય પરિગણનાનો વિરોધાભાસ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી આ શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. φ અંકગણિતની ભાષાનું વાક્ય હોય. $\mathfrak{N} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathbf{PA^2} \models \varphi$. P એ $\mathbf{PA^2}$ની નવ સ્વયંસિદ્ધિઓનો સંયુક્ત સૂત્ર હોય. $\mathbf{PA^2} \models \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\models P \to \varphi$, એટલે દરેક સંરચના માટે $\mathfrak{M} \models P \to \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-009. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સંતોષ-સૂત્રમાં બીજી \Sat દલીલનું બંધ કૌંસ ગણિત-મર્યાદાની બહાર મૂકાયું છે, તેથી મૂળ TeX અસંતુલિત છે. અહીં $\mathfrak{M} \models P \to \varphi$નું બંધ કૌંસ સૂત્રની અંદર મૂક્યું અને પહેલાંના પ્રામાણ્ય-દાવાને અનુરૂપ દરેક સંરચનાનો વ્યાપ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

હવે 0ની જગ્યાએ z, $'$ની જગ્યાએ એકસ્થાની વિધેય-ચલ u, $+$ અને $\times$ની જગ્યાએ અનુક્રમે દ્વિસ્થાની વિધેય-ચલો u' અને u'', તથા $<$ની જગ્યાએ દ્વિસ્થાની સંબંધ-ચલ L મૂકીએ. નવા ચલો P અને φમાં પહેલેથી આવતા ચલો સાથે અથડાતા નથી; જરૂર પડે તો તેમના બદ્ધ ચલોને પહેલાં નવા નામ આપીએ. પછી આ બધા નવા ચલો પર સર્વવાચી પરિમાણીકરણ કરતાં મળતું શુદ્ધ દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય $\forall z\, \forall u\, \forall u'\, \forall u''\, \forall L\, (P' \to \varphi')$ વિચારો. આ વાક્ય સર્વત્ર સત્ય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે મૂળ વાક્ય સર્વત્ર સત્ય હોય; તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathbf{PA^2} \models \varphi$, અને તે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{N} \models \varphi$. તેથી દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ અસરકારક સાબિતી-તંત્ર હોત, તો બધા અંકગણિતીય વાક્યો φ અને બધી સાબિતીઓના જોડાં તબક્કાવાર પરિગણીએ. સાબિતીનું તારણ ઉપર φમાંથી અસરકારક રીતે બનાવેલા શુદ્ધ વાક્ય જેટલું હોય ત્યારે φને બહાર આપીએ. આમ બધા અને માત્ર $\mathfrak{N}$માં સાચાં અંકગણિતીય વાક્યોની સંગણકીય પરિગણના મળે છે. તે અનંત ગણ હોવાથી આમાંથી સંપૂર્ણ સંગણનીય વિધેય $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ મળે છે જેનાં મૂલ્યો એ વાક્યોના ગડેલ-કોડ છે. આ વિધેય $\mathbf{Q}$માં કોઈ પ્રથમ-ક્રમ સૂત્ર $\psi_f(x, y)$ વડે નિરૂપણક્ષમ છે. દરેક સર્વત્ર સત્ય સંખ્યાના જોડા માટે તેનું $\mathfrak{N}$માંનું સત્યમૂલ્ય ચોક્કસ $f(x) = y$નું સત્યમૂલ્ય છે: યોગ્ય જોડી માટે Qથી સાબિતી મળે છે, અને અયોગ્ય જોડી માટે તેનો નિષેધ Qથી સાબિત થાય છે; $\mathfrak{N}$ એ Qનું નિદર્શ છે. તેથી $\exists x\, \psi_f(x, y)$ એ $\mathfrak{N}$માં સાચાં પ્રથમ-ક્રમ વાક્યોના ગડેલ-કોડનો ગણ વ્યાખ્યાયિત કરે, જે ટાર્સ્કીના પ્રમેયનો વિરોધ કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ વાક્યોની સંગણનીય પરિગણનાથી અંકગણિતમાં વ્યાખ્યેય ગણ સુધીના પગલામાં વાક્યોની સંખ્યાકીય સંકેતીકરણ-પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ કરતું નથી. અહીં yને સાચા વાક્યની ગડેલ-કોડ તરીકે ઓળખાવી છે અને અંકગણિતમાં નિરૂપાતા વિધેયનું લક્ષ્ય $\mathbb{N}$ રાખ્યું છે; વાક્ય પોતે અંકગણિતના ચલનું મૂલ્ય નથી.

36.4 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સઘન નથી

વાક્યોનો ગણ Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય ત્યારે કહેવાય જ્યારે તેનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય હોય. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ગુણધર્મ છે કે વાક્યોનો ગણ Γ સાન્ત રીતે સંતોષ્ય હોય તો તે પોતે સંતોષ્ય છે. આ ગુણધર્મને સઘનતા કહે છે. ફલિતતા દ્વારા તેનું સમકક્ષ સ્વરૂપ છે: $\Gamma \models \varphi$ હોય તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે પણ $\Gamma_0 \models \varphi$. આ સ્વરૂપમાં તે પૂર્ણતા પ્રમેયનું તત્કાલ અનુસિદ્ધાંત છે: જો $\Gamma \models \varphi$, તો પૂર્ણતા મુજબ $\Gamma \vdash \varphi$. પરંતુ નિષ્પત્તિ, Γનાં માત્ર સાન્ત સંખ્યામાં વાક્યોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં સઘનતા સાચી નથી. દ્વિતીય-ક્રમ વાક્યોના એવા ગણો છે જે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે પરંતુ પોતે સંતોષ્ય નથી; અને એવા ગણો પણ છે જે અમુક φને ફલિત કરે છે, પરંતુ તેમનો કોઈ સાન્ત ઉપગણ φને ફલિત કરતો નથી.

પ્રમેય 36.6. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર સઘન નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLSOL-011.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ પ્રમેયનું thm:sol-undecidable લેબલ અગાઉના અનિર્ણેયતા પ્રમેયનું લેબલ જ ફરી વાપરે છે. બે અલગ પરિણામોને એક જ લેબલ ન રહે તે માટે અહીં thm:sol-not-compact આપ્યું છે.

સાબિતી. અહીં અગાઉની જેમ પ્રમાણભૂત અર્થવિજ્ઞાન અને પસંદગી સહિતનો ગણસિદ્ધાંતીય પરિપ્રેક્ષ્ય વાપરીએ છીએ, જેથી ડેડેકિન્ડ-સાન્તતા સામાન્ય સાન્તતાની સમકક્ષ છે. યાદ કરો કે

$$\mathrm{Inf} \equiv \exists u\,(\forall x\,\forall y\,(u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \exists y\,\forall x\,y \neq u(x))$$

એવું વાક્ય છે જે સંરચનામાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય જ્યારે તેનું વ્યાપકક્ષેત્ર અનંત હોય. $\varphi^{\geq n}$ એવું વાક્ય હોય જે વ્યાપકક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા n ઘટકો છે એમ કહે; દાખલા તરીકે,

$$\varphi^{\geq n} \equiv \exists x_1 \ldots \exists x_n \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j, \qquad n \geq 1.$$

અહીં સાન્ત સંયુક્ત સૂત્ર બધા જુદા સૂચક-જોડાં માટે છે; $n = 1$ હોય ત્યારે રિક્ત સંયુક્ત સૂત્ર $\top$ છે. તેથી $\varphi^{\geq 1} \equiv \exists x_1\,\top$ છે. આ વાક્યોનો ગણ વિચારો:

$$\Gamma = \{\neg\mathrm{Inf}, \varphi^{\geq 1}, \varphi^{\geq 2}, \varphi^{\geq 3}, \ldots\}.$$

$\square$

તે સાન્ત રીતે સંતોષ્ય છે: મનસ્વી સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે ઓછામાં ઓછો એક k એવો પસંદ કરી શકાય કે $\varphi^{\geq k} \in \Gamma$ અને $n > k$ માટે પસંદ કરેલા સાન્ત ઉપગણમાં કોઈ $\varphi^{\geq n} \in \Gamma_0$ ન હોય. જો $|\mathfrak{M}|$માં k ઘટકો હોય, તો $\mathfrak{M} \models \Gamma_0$. પરંતુ Γ સંતોષ્ય નથી: જો $\mathfrak{M} \models \neg\mathrm{Inf}$, તો $|\mathfrak{M}|$ સાન્ત હોવું જોઈએ; માનો તેનું કદ k છે. ત્યારે $\mathfrak{M} \not\models \varphi^{\geq k+1}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLSOL-012.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સાન્ત ઉપગણની દલીલમાં $n > k$ માટે $\varphi^{\geq n}$ આખા Γમાં નથી એમ કહે છે, પરંતુ એ બધા વાક્યો Γમાં છે. અહીં તે શરત પસંદ કરેલા સાન્ત ઉપગણ Γ_0 માટે મૂકી છે. તેમાં કદની એક પણ શરત ન હોય તો ઓછામાં ઓછું એક ઘટક ધરાવતું નિદર્શ લેવા kને એક લઈ શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 36.2. એવો ગણ Γ અને વાક્ય φનું ઉદાહરણ આપો કે $\Gamma \models \varphi$, પરંતુ દરેક સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\Gamma_0 \not\models \varphi$.

36.5 દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય નિષ્ફળ જાય છે

(અધોગામી) લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય પરિગણનીય પ્રથમ-ક્રમ ભાષા માટે કહે છે કે વાક્યોના જે ગણને અનંત નિદર્શ હોય, તેને પરિગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે. આ પ્રમેય પણ પૂર્ણતા પ્રમેયનું પરિણામ છે: પૂર્ણતાની સાબિતી આવી ભાષાનાં વાક્યોના કોઈપણ સુસંગત ગણ માટે નિદર્શ રચે છે, અને માત્ર પરિગણનીય સંખ્યામાં નવા સંકેતો અને બંધ પદો વાપરતા બાંધકામથી મળેલું તે નિદર્શ પરિગણનીય હોય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-065. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ પરિગણનીય ભાષાની આ શરત છોડે છે. મનસ્વી ભાષામાં પરિણામનું સામાન્ય કદ ભાષાના કદ પર પણ આધાર રાખે છે: અપરિગણનીય સંખ્યામાં અચળો લઈને તેમને જોડીદીઠ જુદા હોવાના વાક્યો માંગીએ, તો તે વાક્યગણના કોઈ પરિગણનીય નિદર્શ હોઈ શકે નહિ.

ઊર્ધ્વગામી લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય પણ છે; તે ખાતરી આપે છે કે વાક્યોના ગણને ગણનીય નિદર્શ હોય તો તેને અપરિગણનીય નિદર્શ પણ હોય છે. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં બંને પ્રમેયો નિષ્ફળ જાય છે.

પ્રમેય 36.7. દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં લેવેનહાઇમ–સ્કોલેમ પ્રમેય નિષ્ફળ જાય છે: એવા વાક્યો છે જેમને અનંત નિદર્શો છે, પણ કોઈ પરિગણનીય નિદર્શ નથી.

સાબિતી. યાદ કરો કે

$$\mathrm{Count} \equiv \exists z\, \exists u\, \forall X\, ((X(z) \wedge \forall x\, (X(x) \to X(u(x)))) \to \forall x\, X(x))$$

સંરચના $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ પરિગણનીય હોય. તેથી $\neg\mathrm{Count}$ એ $\mathfrak{M}$માં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે $|\mathfrak{M}|$ અપરિગણનીય હોય. આવી સંરચનાઓ છે: કોઈપણ અપરિગણનીય ગણને પ્રદેશ લો, દાખલા તરીકે $\wp(\mathbb{N})$ અથવા $\mathbb{R}$. આથી $\neg\mathrm{Count}$ને અનંત નિદર્શો છે, પરંતુ કોઈ પરિગણનીય નિદર્શ નથી. $\square$

પ્રમેય 36.8. એવા વાક્યો છે જેમને ગણનીય નિદર્શો છે, પણ કોઈ અપરિગણનીય નિદર્શ નથી.

સાબિતી. $\mathrm{Count} \wedge \mathrm{Inf}$ એ $\mathbb{N}$માં સાચું છે, પરંતુ જે સંરચના $\mathfrak{M}$ માટે $|\mathfrak{M}|$ અપરિગણનીય હોય તેમાં સાચું નથી. $\square$

પ્રકરણ 37

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર અને ગણસિદ્ધાંત

આ પ્રકરણ દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં ઘાતગણો અને સાતત્યકનું સંકેતીકરણ કરે છે. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અનેક પરિણામોની સાબિતીઓ ઉમેરવાની બાકી છે, અભ્યાસપ્રશ્નો નથી અને વ્યાખ્યાઓ તથા પરિણામો ભૂલવાળાં હોઈ શકે એવી સંપાદકીય નોંધ છે. આ ગુજરાતી આવૃત્તિમાં નિર્દિષ્ટ સ્રોત-સુધારાઓ અને કેટલીક પૂરક દલીલો આપી છે; મૂળના અધૂરા પ્રકરણ અંગેની નોંધ જાળવી છે. સાવચેતીથી વાંચો અને કંઈ ખોટું કે અસ્પષ્ટ લાગે તો તેની જાણ કરો.

37.1 પ્રસ્તાવના

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણો અને વિધેયો પર પરિમાણીકરણ કરી શકાતું હોવાથી, તેમાં ઓછામાં ઓછું થોડું ગણસિદ્ધાંતનું કામ કરી શકાય એવી અપેક્ષા સ્વાભાવિક છે. “કામ કરી શકાય” તેનો અહીં અર્થ એ છે કે ગણસિદ્ધાંતના ગુણધર્મો અને વિધાનો દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે; તે પણ ગણો માટેની કોઈ ખાસ અતાર્કિક શબ્દાવલી વિના (દાખલા તરીકે, ગણસિદ્ધાંતના સભ્યતા વિધેય વિના). દાખલા તરીકે, આપણે યોગગણ, છેદગણ તથા ઉપગણ-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ; ગણોનાં કદની સરખામણી પણ કરી શકીએ છીએ અને કૅન્ટૉરના પ્રમેય જેવાં પરિણામો જણાવી શકીએ છીએ.

અહીં પ્રમાણભૂત દ્વિતીય-ક્રમ અર્થવિજ્ઞાન અને પસંદગી સહિતનો સામાન્ય ગણસિદ્ધાંતીય પરિપ્રેક્ષ્ય વાપરીએ છીએ. આગળના સૂત્રસંક્ષેપોને વિસ્તૃત કરતાં તેમની અંદરના બદ્ધ ચલોને જરૂર મુજબ નવા નામ આપીએ છીએ, જેથી બહારના મુક્ત ચલો પકડાઈ ન જાય.

37.2 ગણોની સરખામણી

વિધાન 37.1. સૂત્ર $\forall x\,(X(x) \to Y(x))$ ઉપગણ-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(X(x) \to Y(x))$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) \subseteq s(Y)$.

વિધાન 37.2. સૂત્ર $\forall x\,(X(x) \leftrightarrow Y(x))$ ગણો પરનો તાદાત્મ્ય-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(X(x) \leftrightarrow Y(x))$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) = s(Y)$.

વિધાન 37.3. સૂત્ર $\exists x\, X(x)$ અરિક્ત હોવાનો ગુણધર્મ વ્યાખ્યાયિત કરે છે: $\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, X(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s(X) \neq \emptyset$.

ગણ X એ ગણ Y કરતાં મોટો નથી, $X \preceq Y$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે કોઈ એક-એક વિધેય $f\colon X \to Y$ હોય. આપણે વિધેય એક-એક છે અને Xના ઘટકો પર તેનાં મૂલ્યો Yમાં છે એવું વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. તેથી વ્યાપકક્ષેત્રના ઉપગણો વચ્ચે “મોટો નથી” સંબંધ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

વિધાન 37.4. નીચેનું સૂત્ર

$$\exists u\,(\forall x\,(X(x) \to Y(u(x))) \wedge \forall x\,\forall y\,((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \to x = y))$$

"મોટો નથી" સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં u આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક હોવાની શરત મૂકે છે, જ્યારે સરખામણી માટે તેની X પરની મર્યાદા એક-એક હોય એટલું જ જરૂરી છે. અહીં પૂર્વપક્ષમાં $X(x)$ અને $X(y)$ ઉમેર્યાં છે, જેથી સૂત્ર સીધું Xમાંથી Yમાં એક-એક વિધેયનું અસ્તિત્વ વ્યક્ત કરે છે. આ સીધી સ્થાનિક વ્યાખ્યા માટેનો ફેરફાર છે; પસંદગીવાળી મેટાસિદ્ધાંતમાં મૂળના "મોટો નથી" સૂત્રના સમકક્ષ પરિણામ સામે પ્રતિઉદાહરણ હોવાનો દાવો નથી.

બે ગણો સમાન કદના અથવા "સામ્ય" છે, $X \approx Y$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે કોઈ એક-એક અને વ્યાપ્ત વિધેય $f : X \to Y$ હોય.

વિધાન 37.5. નીચેનું સૂત્ર

$$\begin{aligned}\exists u\,(&\forall x\,(X(x) \to Y(u(x))) \wedge \\ &\forall x\,\forall y\,((X(x) \wedge X(y) \wedge u(x) = u(y)) \to x = y) \wedge \\ &\forall y\,(Y(y) \to \exists x\,(X(x) \wedge y = u(x))))\end{aligned}$$

સામ્ય-સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું સૂત્ર uને આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક માગે છે. પરંતુ અનંત વ્યાપકક્ષેત્રમાં જો X તેનો ઉચિત ઉપગણ અને Y આખું વ્યાપકક્ષેત્ર હોય, તો X તથા Y સામ્ય હોવા છતાં X પરથી Y પરનું વ્યાપ્ત એક-એક વિધેય બહારના ઘટકો સુધી આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક રીતે વિસ્તારી શકાતું નથી. અહીં એક-એકતાની શરત X પર જ મૂકી છે.

આ સૂત્રોને અનુક્રમે $X \subseteq Y$, $X = Y$, $X \neq \emptyset$, $X \preceq Y$ અને $X \approx Y$ એમ સંક્ષેપમાં લખીશું. (આથી થોડો ગૂંચવાડો થઈ શકે છે: ગણો X અને Y વિશે અનૌપચારિક રીતે બોલતાં પણ આ જ સંકેતો વાપરીએ છીએ. અહીં, જોકે, આ સંકેતો એકસ્થાની સંબંધ-ચલો X અને Y ધરાવતાં દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્રોના સંક્ષેપો છે.)

વિધાન 37.6. વાક્ય $\forall X\,\forall Y\,((X \preceq Y \wedge Y \preceq X) \to X \approx Y)$ સર્વત્ર સત્ય છે.

સાબિતી. સંરચના $\mathfrak{M}$માં આ વાક્ય ત્યારે સંતોષાય જ્યારે કોઈપણ ઉપગણો $X \subseteq |\mathfrak{M}|$ અને $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ માટે $X \preceq Y$ તથા $Y \preceq X$ હોય તો $X \approx Y$ હોય. પરંતુ આ વાત કોઈપણ ગણો X અને Y માટે સાચી છે: તે શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય છે. □

37.3 ગણોનાં કાર્ડિનલ કદ

અહીં પસંદગી સહિતના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ડેડેકિન્ડ-અનંતતા સામાન્ય અનંતતાની સમકક્ષ છે; અને કાર્ડિનલ કદોને આલેફ-સંખ્યાઓ દ્વારા સરખાવી શકાય છે. વ્યાપકક્ષેત્ર સાન્ત કે અનંત, પરિગણનીય કે અપરિગણનીય છે એવું વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે $|\mathfrak{M}|$નો કોઈ ઉપગણ સાન્ત કે અનંત, પરિગણનીય કે અપરિગણનીય છે તે ગુણધર્મ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ.

વિધાન 37.7. સૂત્ર $\mathrm{Inf}(X) \equiv$

$$\exists u\,(\forall x\,\forall y\,(u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(u(x))) \wedge \exists y\,(X(y) \wedge \forall x\,(X(x) \to y \neq u(x))))$$

ચલ-નિયુક્તિ sને અનુલક્ષીને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય છે જ્યારે $s(X)$ અનંત હોય.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના સૂત્રમાં uને Xમાં જ મૂલ્યો લેવાની શરત નથી, અને સૂત્રનો બહારનો કૌંસ બંધ થયો નથી. બે ઘટકોના વ્યાપકક્ષેત્રમાં એક-ઘટક X લો અને uથી બંને ઘટકો અદલો: મૂળ સૂત્ર સાચું થાય છે, છતાં X સાન્ત છે. અહીં $X(x) \to X(u(x))$ ઉમેર્યું છે. ત્યારે uની X પરની મર્યાદા એક-એક પરંતુ X પર વ્યાપ્ત નહીં હોય ત્યારે જ સૂત્ર સંતોષાય છે; ચૂકી ગયેલો બંધ કૌંસ પણ ઉમેર્યો છે.

સાબિતી. સૂત્ર સંતોષતો u જ્યારે $s(X)$ પર મર્યાદિત થાય, ત્યારે તે $s(X)$માંથી પોતાનામાં જતું એક-એક પરંતુ અવ્યાપ્ત વિધેય છે. ઊલટું, આવું વિધેય f હોય તો તેને $s(X)$ની બહાર ઓળખ-વિધેય તરીકે વિસ્તૃત કરીએ. અંદરનાં મૂલ્યો અંદર અને બહારનાં મૂલ્યો બહાર રહે છે, તેથી મળેલું સંપૂર્ણ u આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક છે અને દર્શાવેલી બધી કલમો સંતોષે છે. □

વિધાન 37.8. સૂત્ર $\mathrm{Count}(X) \equiv$

$$\neg\exists x\,X(x) \vee \exists z\,\exists u\,(X(z) \wedge \forall x\,(X(x) \to X(u(x))) \wedge \forall Y\,((Y(z) \wedge \forall x\,(Y(x) \to Y(u(x)))) \to X \subseteq Y))$$

ચલ-નિયુક્તિ sને અનુલક્ષીને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષાય છે જ્યારે $s(X)$ પરિગણનીય હોય.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ દરેક Y માટે $X = Y$ માગે છે; પરંતુ આખું વ્યાપકક્ષેત્ર પોતે z ધરાવતું અને u હેઠળ બંધ Y છે, તેથી મૂળ સૂત્ર કોઈ ઉચિત ઉપગણ X માટે સાચું થઈ શકતું નથી. જરૂરી નિષ્કર્ષ $X \subseteq Y$ છે: zની u-કક્ષા Xના બધા ઘટકો સુધી પહોંચે છે. ખાલી ઉપગણ પણ પરિગણનીય ગણાય તે માટે તેની અલગ વિસંયોજિકા ઉમેરી છે.

સાબિતી. રિક્ત $s(X)$ માટે પહેલી વિસંયોજિકા સાચી છે. અરિક્ત કિસ્સામાં સૂત્ર સંતોષે એમ માનીને zની u-કક્ષા લો. Xની u હેઠળની બંધતાથી કક્ષા $s(X)$માં સમાય છે. કક્ષા પોતે z ધરાવતી અને u હેઠળ બંધ છે, તેથી છેલ્લી સર્વવાચી કલમ તેને $s(X)$ને સમાવતી બનાવે છે. આમ કક્ષા બરાબર $s(X)$ છે, એટલે $s(X)$ પરિગણનીય છે. ઊલટું, અરિક્ત પરિગણનીય $s(X)$ માટે તેની પરિગણનાનો પહેલો ઘટક z લો અને આગળના ઘટક સુધી મોકલતું વિધેય લો; સાન્ત પરિગણનાના છેલ્લા ઘટકને પોતાને જ મોકલો. બહાર વિધેયને કોઈ એક નિશ્ચિત ઘટકના મૂલ્યથી વિસ્તૃત કરીએ. આ z, u બધી કલમો સંતોષે છે. □

કૅન્ટૉરના પ્રમેયથી આપણે જાણીએ છીએ કે અપરિગણનીય ગણો છે; અનંત કદનાં અનંત જુદાં સ્તરો પણ છે. ગણસિદ્ધાંત ગણોનાં કદનું આખું અંકગણિત વિકસાવે છે અને ગણોને અનંત કાર્ડિનલ સંખ્યાઓ આપે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સાન્ત ગણોનાં કદ માપતી કાર્ડિનલ સંખ્યાઓ તરીકે કામ કરે છે. ગણનીય ગણોનું કદ પહેલું અનંત કાર્ડિનલ કદ છે, જેને $\aleph_0$ (“આલેફ-નૉટ” અથવા “આલેફ-શૂન્ય”) કહે છે. પછીનું અનંત કદ $\aleph_1$ છે: સૌથી નાનું અપરિગણનીય કાર્ડિનલ કદ. “Xનું કદ $\aleph_0$ છે” તેને $\mathrm{Aleph}_0(X) \equiv \mathrm{Inf}(X) \wedge \mathrm{Count}(X)$ થી વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. Xનું કદ $\aleph_1$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે X પોતે અપરિગણનીય હોય અને તેનો દરેક અપરિગણનીય ઉપગણ X સાથે સામ્ય હોય. તેથી આ ગુણધર્મ સૂત્ર $\mathrm{Aleph}_1(X) \equiv \neg\mathrm{Count}(X) \wedge \forall Y\,((Y \subseteq X \wedge \neg\mathrm{Count}(Y)) \to X \approx Y)$ દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય છે. $\aleph_2$નું કદ પણ એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે; વગેરે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ કહે છે કે $\aleph_1$-કદના Xના બધા ઉપગણો સાન્ત અથવા $\aleph_0$-કદના છે; પરંતુ X પોતે પોતાનો ઉપગણ હોવાથી આ અશક્ય છે. અહીં અપરિગણનીય ઉપગણો X સાથે સામ્ય હોવાની લઘુત્તમતા-શરત મૂકી છે, અને સૂત્રોના નામમાં નીચલા અંકની લખાવટ પણ Aleph_0 અને Aleph_1 તરીકે સુસંગત કરી છે.

એક કદ ખાસ રસનું છે: સાતત્યકનું કાર્ડિનલ કદ. તે $\wp(\mathbb{N})$નું અથવા, સમકક્ષ રીતે, $\mathbb{R}$નું કદ છે. કોઈ ગણ સાતત્યકના કદનો છે તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે, જોકે તે માટે થોડું વધુ કામ કરવું પડે છે.

37.4 સાતત્યકનું કદ

અહીં $\wp(X)$ એટલે Xના બધા ઉપગણોનો ગણ, જેને ઘાતગણ કહીએ છીએ. X, Y, Z એકસ્થાની સંબંધ-ચલો અને R દ્વિસ્થાની સંબંધ-ચલ છે. પ્રમાણભૂત અર્થવિજ્ઞાન અને અગાઉ જણાવેલો ગણસિદ્ધાંતીય પરિપ્રેક્ષ્ય જાળવીએ છીએ.

દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રદેશના ઉપગણો પર પરિમાણીકરણ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ પ્રદેશના ઉપગણોના ગણો પર સીધું પરિમાણીકરણ કરી શકતા નથી. તે માટે તૃતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર જોઈએ. દાખલા તરીકે, ગણના ઘાતગણમાંથી તે ગણમાં કોઈ એક-એક વિધેય નથી એવો કૅન્ટૉરનો પ્રમેય જણાવવો હોય, તો આપણે "દરેક ગણ X અને દરેક ગણ P માટે, જો P એ Xનો ઘાતગણ હોય, તો $P \preceq X$ નહીં" એમ લખવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ. પરંતુ P એ Xનો ઘાતગણ છે એમ કહેવા માટે Pના ઘટકો એ Xના બધા અને માત્ર ઉપગણો છે એમ ઔપચારિક રીતે વ્યક્ત કરવું પડે; દાખલા તરીકે $\forall Y\,(P(Y) \leftrightarrow Y \subseteq X)$ જેવું કંઈક. અડચણ $P(Y)$માં છે: તે દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું સૂત્ર નથી, કારણ કે P જેવા એકસ્થાની સંબંધ-ચલોની દલીલો માત્ર પદો હોઈ શકે છે.

છતાં, વ્યાપકક્ષેત્ર પૂરતું મોટું હોય તો ગણોના ગણો પરના પરિમાણીકરણનું અનુકરણ કરી શકીએ છીએ. વિચાર એ છે કે દ્વિસ્થાની સંબંધ R પ્રદેશના ઘટકોને પ્રદેશના જ ઘટકો સાથે જોડે છે. એવો R હોય તો કોઈ x સાથે R-સંબંધિત બધા ઘટકોનો ગણ લઈએ: $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x,y)\}$ એ x દ્વારા "સંકેતિત" ગણ છે. ઊલટું, $Z \subseteq \wp(|\mathfrak{M}|)$ એ $|\mathfrak{M}|$ના ઉપગણોનો કોઈ ગણ હોય અને $|\mathfrak{M}|$માં Zના ગણોની સંખ્યા જેટલા અથવા વધુ ઘટકો હોય, તો એવો સંબંધ $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ પણ મળે છે કે દરેક $Y \in Z$ કોઈ x દ્વારા Rનો ઉપયોગ કરીને સંકેતિત થાય.

વ્યાખ્યા 37.9. જો $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ હોય, તો x એ R વડે $\{y \in |\mathfrak{M}| : R(x,y)\}$ને સંકેતિત કરે છે.

જો ઘટક $x \in |\mathfrak{M}|$ એ R વડે $Z \subseteq |\mathfrak{M}|$ ગણને સંકેતિત કરે, તો $Y \subseteq |\mathfrak{M}|$ ગણોના ગણને, એટલે Yના ઘટકો દ્વારા સંકેતિત ગણોને, સંકેતિત કરે છે. તેથી ગણ Y એ R વડે $\wp(X)$ને સંકેતિત કરી શકે છે. એવું ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ બને જ્યારે દરેક $Z \subseteq X$ માટે કોઈ $x \in Y$ એ R વડે Zને સંકેતિત કરે અને દરેક $x \in Y$ એ R વડે કોઈ $Z \subseteq X$ને સંકેતિત કરે.

વિધાન 37.10. સૂત્ર

$$\mathrm{Codes}(x, R, Z) \equiv \forall y\,(Z(y) \leftrightarrow R(x,y))$$

એ વ્યક્ત કરે છે કે $s(x)$ એ $s(R)$ વડે $s(Z)$ને સંકેતિત કરે છે. નીચેનું સૂત્ર

$$\begin{aligned}\mathrm{Pow}(Y, R, X) \equiv\ & \\ & \forall Z\,(Z \subseteq X \to \exists x\,(Y(x) \wedge \mathrm{Codes}(x, R, Z))) \wedge \\ & \qquad \forall x\,(Y(x) \to \forall Z\,(\mathrm{Codes}(x, R, Z) \to Z \subseteq X))\end{aligned}$$

એ વ્યક્ત કરે છે કે $s(Y)$ એ $s(R)$ વડે $s(X)$ના ઘાતગણને સંકેતિત કરે છે: $s(Y)$ના ઘટકો $s(R)$ વડે $s(X)$ના બધા અને માત્ર ઉપગણોને સંકેતિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના Pow સૂત્રના બીજા સંયોજકમાં $Y(x)$થી શરૂ થતો કૌંસ બંધ થતો નથી. અહીં અંતે એક બંધ કૌંસ ઉમેર્યો છે, જેથી બહારનું નિહિતાર્થ અને બંને સર્વપરિમાણકો યોગ્ય રીતે બંધ થાય.

આ રીતથી ઉપગણો પર સીધું પરિમાણીકરણ કરવાને બદલે તેમના સંકેતો પર પરિમાણીકરણ કરીને ઘાતગણ વિશેનાં વિધાનો વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, કૅન્ટૉરનો પ્રમેય હવે એ રીતે કહી શકાય કે Xના ઘાતગણને સંકેતિત કરતા કોઈપણ સંબંધના સંકેતોના ગણમાંથી X સુધી કોઈ એક-એક વિધેય નથી.

વિધાન 37.11. નીચેનું વાક્ય

$$\forall X\,\forall Y\,\forall R\,(\mathrm{Pow}(Y,R,X)\to \neg Y \preceq X)$$

સર્વત્ર સત્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-068. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું વાક્ય આખા વ્યાપકક્ષેત્ર પર એક-એક વિધેયને નકારે છે. આગળ જણાવેલા ગણોની સરખામણીના અર્થ મુજબ જરૂરી શરત માત્ર Yમાંથી Xમાં એક-એક વિધેય નથી એ છે. અહીં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત $Y \preceq X$નો સંક્ષેપ વાપરી કૅન્ટૉરનો દાવો એ જ અર્થમાં લખ્યો છે.

સાબિતી. માનો કે $f\colon Y \to X$ એક-એક હોય અને Yના R-સંકેતો Xના બધા ઉપગણોને આવરે. આ ઉપગણ લો:

$$D = \{t \in X : \text{કોઈ } q \in Y \text{ માટે } f(q) = t \text{ અને } \neg R(q,t)\}.$$

કોઈ $p \in Y$ એ Dને સંકેતિત કરે છે. $t = f(p)$ લો. એક-એકતાથી $f(q) = t$ હોય એવો q માત્ર p છે; તેથી $t \in D$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $\neg R(p,t)$. પરંતુ p એ Dને સંકેતિત કરતો હોવાથી $t \in D$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ $R(p,t)$. આ વિરોધાભાસ છે. □

ગણનીય ગણનો ઘાતગણ અપરિગણનીય હોય છે; તેથી તેનું કાર્ડિનલ કદ કોઈપણ ગણનીય ગણના કદ $\aleph_0$ કરતાં મોટું છે. $\wp(\mathbb{N})$ના કદને "સાતત્યકનું કદ" કહે છે, કારણ કે તે વાસ્તવિક સંખ્યારેખા પરનાં બિંદુઓ, એટલે $\mathbb{R}$, જેટલું છે. જો પ્રદેશમાં ગણનીય ગણનો ઘાતગણ સંકેતિત કરવા જેટલા ઘટકો હોય, તો $\aleph_0$-કદના ગણ Xનો ઘાતગણ સંકેતિત કરતા ગણ Y માટે દરેક ઉપગણને બરાબર એક ઘટક સંકેતિત કરે એવી શરત સાથે કોઈ ગણ સાતત્યકના કદનો છે તે વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. માત્ર આવરણથી સમાન કદ ફલિત થતું નથી: એક જ ઉપગણના ઘણા સંકેતો હોઈ શકે છે. (વ્યાપકક્ષેત્ર એટલું મોટું ન હોય, એટલે તેમાં $\mathbb{R}$ સાથે સામ્ય કોઈ ઉપગણ ન હોય, તો $\wp(X)$ને સંકેતિત કરતો સંબંધ પણ હોઈ શકતો નથી.)

સ્રોત-સુધારો OLREA-067. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સમજણ કોઈપણ ઘાતગણ-સંકેતીકરણને સાતત્યક જેટલા કદ સાથે સરખાવે છે. સંકેતોનું પુનરાવર્તન હોય તો ગણ વધુ મોટો હોઈ શકે છે. નીચેનું સૂત્ર આ શક્યતા તેની છેલ્લી કલમથી દૂર કરે છે; સમજણમાં પણ એ જ જરૂરી શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

વિધાન 37.12. જો $\mathbb{R} \preceq |\mathfrak{M}|$ હોય, તો નીચેનું સૂત્ર

$$\mathrm{Cont}(Y) \equiv \exists X\,\exists R\,((\mathrm{Aleph}_0(X) \wedge \mathrm{Pow}(Y,R,X)) \wedge \forall x\,\forall y\,((Y(x) \wedge Y(y) \wedge \forall z\,(R(x,z) \leftrightarrow R(y,z))) \to x = y))$$

$s(Y) \approx \mathbb{R}$ વ્યક્ત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-066. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં $\forall z$ની અંદરની દ્વિમુખી શરતને કૌંસ વિના લખે છે. વપરાતો પરિમાણક મૅક્રો પોતે કૌંસ ઉમેરતો નથી. બંને R-પદો પર zનો વ્યાપ અને આખી સમકક્ષતાનો પૂર્વપક્ષ સ્પષ્ટ રહે તે માટે કૌંસ ઉમેર્યાં છે.

સાબિતી. $\mathrm{Pow}(Y, R, X)$ વ્યક્ત કરે છે કે $s(Y)$ એ $s(R)$ વડે $s(X)$ના ઘાતગણને સંકેતિત કરે છે; અને $\mathrm{Aleph}_0(X)$ કહે છે કે તે ગણનીય અનંત છે. તેથી $s(Y)$ ઓછામાં ઓછો સાતત્યકના કદનો છે, જોકે તે મોટો પણ હોઈ શકે છે (જો $s(Y)$ના ઘણા ઘટકો Xના એક જ ઉપગણને સંકેતિત કરે). છેલ્લો સંયુક્ત ઘટક એ શક્યતા દૂર કરે છે: તે $s(Y)$ના ઘટકો અને $s(X)$ના ઉપગણો વચ્ચેનો $s(R)$ દ્વારા મળતો સંબંધ એક-એક હોય એમ માગે છે.

સ્રોત-સુધારો OLSOL-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સાબિતીમાં છેલ્લે $s(Z)$ આવે છે, પરંતુ અહીં પરિમાણિત ગણ X છે; તેથી અહીં $s(X)$ લખ્યું છે. મૂળનું “be” પણ વ્યાકરણભૂલ છે.

ઊલટું, $s(Y)$નું કદ સાતત્યક જેટલું હોય, તો વ્યાપકક્ષેત્રમાં કોઈ ગણનીય અનંત X મળે છે. $s(Y)$ અને $\wp(X)$ વચ્ચેની એક-એક અને વ્યાપ્ત અનુરૂપતા લો અને દરેક $y \in s(Y)$ની R-પંક્તિને તેને અનુરૂપ ઉપગણ બરાબર રાખો. આ R ઘાતગણને આવરે છે અને જુદા સંકેતોની પંક્તિઓ જુદી છે, તેથી $\mathrm{Cont}(Y)$ સંતોષાય છે. આ દલીલ કોઈપણ વ્યાપકક્ષેત્ર માટે બતાવે છે કે $\mathrm{Cont}(Y)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાચું છે જ્યારે $s(Y) \approx \mathbb{R}$; નાના વ્યાપકક્ષેત્રમાં બંને શરતો ખોટી છે. □

વિધાન 37.13. $|\mathfrak{M}| \approx \mathbb{R}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે

$$\mathfrak{M} \vDash \exists Y\,(\mathrm{Cont}(Y) \wedge \exists u\,(\forall x\,\forall y\,(u(x) = u(y) \to x = y) \wedge \forall y\,(Y(y) \leftrightarrow \exists x\, y = u(x)))).$$

સ્રોત-સુધારો OLSOL-020. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું અહીંનું વાક્ય માત્ર Y ઘાતગણને સંકેતિત કરે છે અને Y એ uની છબીનો ઉપગણ છે એમ માગે છે; ઓળખ-વિધેયથી આ બીજી શરત સહેલાઈથી મળે છે, અટલે વાક્ય મોટા વ્યાપકક્ષેત્રોમાં પણ સાચું થઈ શકે છે. વળી Y પર સંકેતીકરણ એક-એક છે તેવી શરત નથી. અહીં $\mathrm{Cont}(Y)$થી Yનું કદ સાતત્યક જેટલું નિશ્ચિત કર્યું છે અને uનું મૂલ્યસમૂહ બરાબર Y રાખ્યું છે, જેથી આખા વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ પણ એટલું જ થાય.

સાબિતી. સૂત્ર સંતોષે તો uની એક-એકતા અને તેના બરાબર Y એવા મૂલ્યસમૂહથી વ્યાપકક્ષેત્ર Y સાથે સામ્ય છે; $\mathrm{Cont}(Y)$થી Yનું કદ સાતત્યક જેટલું છે. ઊલટું, વ્યાપકક્ષેત્રનું કદ સાતત્યક જેટલું હોય તો Yને આખું વ્યાપકક્ષેત્ર અને uને ઓળખ-વિધેય લઈએ. ઉપરની દલીલથી $\mathrm{Cont}(Y)$ સાચું છે અને બાકી કલમો પણ સાચી છે. □

સાતત્યક પરિકલ્પના એવું વિધાન છે કે સાતત્યકનું કદ પહેલું અપરિગણનીય કાર્ડિનલ કદ છે, એટલે $\wp(\mathbb{N})$નું કદ $\aleph_1$ છે.

વિધાન 37.14. સાતત્યક પરિકલ્પના સાચી છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે

$$\mathrm{CH} \equiv \forall X\,(\mathrm{Aleph}_1(X) \leftrightarrow \mathrm{Cont}(X))$$

સર્વત્ર સત્ય હોય.

સાબિતી. સાતત્યક પરિકલ્પના સાચી હોય તો $\aleph_1$ અને સાતત્યકનાં કદ એક જ છે, એટલે દરેક વ્યાપકક્ષેત્રના દરેક ઉપગણ માટે બંને ગુણધર્મો સમકક્ષ છે. તે ખોટી હોય તો વ્યાપકક્ષેત્ર તરીકે $\mathbb{R}$ અને X તરીકે આખું વ્યાપકક્ષેત્ર લો: $\mathrm{Cont}(X)$ સાચું છે પરંતુ $\mathrm{Aleph}_1(X)$ ખોટું છે. તેથી CH સર્વત્ર સત્ય નથી. □

$\neg\mathrm{CH}$ સર્વત્ર સત્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી છે, એવું માનવું સાચું નથી. પરિગણનીય વ્યાપકક્ષેત્રમાં $\aleph_1$-કદના ઉપગણો પણ નથી અને સાતત્યકના કદના ઉપગણો પણ નથી; તેથી પરિગણનીય વ્યાપકક્ષેત્રમાં CH હંમેશાં સાચું છે. પરંતુ સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સર્વત્ર સત્ય હોય એવું બીજું વાક્ય આપી શકીએ છીએ:

વિધાન 37.15. સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ

$$\mathrm{NCH} \equiv \forall X\,(\mathrm{Cont}(X) \to \exists Y\,(Y \subseteq X \wedge \neg\mathrm{Count}(Y) \wedge \neg X \approx Y))$$

સર્વત્ર સત્ય હોય.

સાબિતી. સાતત્યક પરિકલ્પના ખોટી હોય તો સાતત્યકનું કદ $\aleph_1$થી મોટું છે. તેથી દરેક સાતત્યક-કદના Xમાં $\aleph_1$-કદનો ઉપગણ Y મળે છે; તે અપરિગણનીય છે પણ X સાથે સામ્ય નથી. નાના વ્યાપકક્ષેત્રમાં $\mathrm{Cont}(X)$ ખોટું હોવાથી નિહિતાર્થ સાચું રહે છે. ઊલટું, પરિકલ્પના સાચી હોય તો વ્યાપકક્ષેત્ર અને X બંને $\mathbb{R}$ લો. તેના દરેક અપરિગણનીય ઉપગણનું કદ $\aleph_1$ જ છે, એટલે જરૂરી અસામ્ય Y મળતું નથી. આ એક નિદર્શ NCHનું પ્રામાણ્ય નકારે છે. $\square$

ભાગ X

લેમ્બડા કલન

આ ભાગ લૅમ્બડા કલન વિશે છે. પ્રસ્તાવનાનું પ્રકરણ Jeremy Avigadની નોંધો પર આધારિત છે; તેનો કેટલોક ભાગ હવે પુનરાવર્તિત બને છે અને પછીનાં પ્રકરણોમાં આવરી લેવાયો છે. વાક્યરચના, ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ અને લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેયતા વિશેનાં પ્રકરણો Zesen Qianએ તેમની Mitacsની ઉનાળાની ઇન્ટર્નશિપ દરમિયાન તૈયાર કર્યાં હતાં. તેમની હજી સમીક્ષા અને સુધારણા કરવાની બાકી છે.

પ્રકરણ 38

પ્રસ્તાવના

આ પ્રકરણમાં લૅમ્બડા કલન વિશેની Jeremyની મૂળ સંક્ષિપ્ત નોંધો છે. વિભાગોને એકત્ર કરવાની અને લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેયતા વિશેની સામગ્રીને તેના અલગ, વધુ વિગતવાર પ્રકરણની સામગ્રી સાથે જોડવાની જરૂર છે.

38.1 ઝાંખી

Alonzo Churchએ 1930ના દાયકાની શરૂઆતમાં લૅમ્બડા કલનની રચના મૂળે રચનાત્મક તર્કશાસ્ત્રના પાયા તરીકે કરી હતી; સંગણનીય વિધેયોના નિદર્શન તરીકે નહીં. પરંતુ ટૂંક સમયમાં બતાવવામાં આવ્યું કે તે સંગણનીયતાની બીજી વ્યાખ્યાઓ, જેમ કે ટ્યુરિંગ-સંગણનીય વિધેયો અને આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો, સાથે સમકક્ષ છે. શરૂઆતમાં આ વાતથી થોડું આશ્ચર્ય થયું હતું, અને તેથી આ લાક્ષણિકીકરણ વધુ રસપ્રદ બને છે.

લૅમ્બડા સંકેતન વિધેયને નામ આપ્યા વિના, તેને વ્યાખ્યાયિત કરતી સંકેતી અભિવ્યક્તિ દ્વારા સીધો ઉલ્લેખ કરવાની અનુકૂળ રીત છે. "$f(x) = x + 3$થી વ્યાખ્યાયિત વિધેય f લો" એમ કહેવાને બદલે "f એ વિધેય $\lambda x.\,(x + 3)$ છે" એમ કહી શકાય. બીજા શબ્દોમાં, $\lambda x.\,(x + 3)$ એ તેની દલીલમાં ત્રણ ઉમેરતા વિધેયનું માત્ર નામ છે. આ અભિવ્યક્તિમાં x અસ્થાયી ચલ અથવા સ્થાનધારક છે: એ જ વિધેયને $\lambda y.\,(y + 3)$ વડે પણ દર્શાવી શકાય છે. બીજા પ્રાચલો હોય ત્યારે પણ આ સંકેતન ચાલે છે. દાખલા તરીકે, $g(x, y)$ બે ચલોનું વિધેય હોય અને k પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય, તો $\lambda x.\,g(x, k)$ એ દરેક xને $g(x, k)$માં મોકલતું વિધેય છે.

સંકેતી અભિવ્યક્તિ પરથી વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવાની આ રીત લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણ કહેવાય છે. તેનું બીજું પાસું અનુપ્રયોગ છે: વિધેય f (માનો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પર વ્યાખ્યાયિત) હોય તો તેને 2 જેવા મૂલ્ય પર લાગુ કરી શકાય. પરંપરાગત સંકેતનમાં તેના પરિણામ માટે આપણે $f(2)$ લખીએ છીએ.

લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગ જોડીએ તો શું થાય? અમૂર્ત કરેલા ચલની જગ્યાએ લાગુ કરાયેલી દલીલ મૂકીને મળેલી અભિવ્યક્તિને સરળ બનાવી શકાય. દાખલા તરીકે,

$$(\lambda x.\,(x + 3))(2)$$

ને $2 + 3$ તરીકે સરળ બનાવી શકાય.

અહીં સુધી આપણે પરંપરાગત ખ્યાલો માટે નવાં સંકેતનો જ આપ્યાં છે. પરંતુ લૅમ્બડા કલન ગણસિદ્ધાંતના દૃષ્ટિકોણથી વધુ મૂળભૂત ફેરફાર કરે છે. આ માળખામાં:

1. દરેક વસ્તુ વિધેય દર્શાવે છે.
2. લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણથી વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

3. કોઈપણ વસ્તુને બીજી કોઈપણ વસ્તુ પર લાગુ કરી શકાય છે.

દાખલા તરીકે, લૅમ્બડા કલનમાં F પદ હોય તો $F(F)$ હંમેશાં અર્થપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ ઉદાર માળખું પ્રકારવિહીન લૅમ્બડા કલન કહેવાય છે. અહીં "પ્રકારવિહીન"નો અર્થ છે કે કઈ વસ્તુને કઈ વસ્તુ પર લાગુ કરી શકાય તેના પર કોઈ નિયંત્રણ નથી.

લૅમ્બડા કલનનું પ્રકારિત સ્વરૂપ પણ છે; તે પ્રકારવિહીન સ્વરૂપનો મહત્વનો પ્રકારાંતર છે. ઘણી બાબતોમાં પ્રકારિત લૅમ્બડા કલન પ્રકારવિહીન સ્વરૂપ જેવું હોવા છતાં, તેને પરંપરાગત ગણસિદ્ધાંતના માળખા સાથે સુસંગત કરવું ઘણું સહેલું છે અને તેના કેટલાક ગુણધર્મો તદ્દન જુદા છે.

લૅમ્બડા કલન વિશેનું સંશોધન સૈદ્ધાંતિક કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન અને પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓની રચનામાં કેન્દ્રસ્થાને રહ્યું છે. 1950ના દાયકામાં John McCarthyએ રચેલી LISP એ આ વિચારોની અસર ધરાવતી ભાષાનું પ્રારંભિક ઉદાહરણ છે.

38.2 લૅમ્બડા કલનની વાક્યરચના

સૌપ્રથમ x, y, z, ... ચલોની શ્રેણી અને a, b, c, ... જેવા કેટલાક અચલ સંકેતો લઈએ. પદોનો ગણ નીચે પ્રમાણે આગમનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. દરેક ચલ પદ છે.
2. દરેક અચલ પદ છે.
3. M અને N પદો હોય તો (MN) પણ પદ છે.
4. M પદ અને x ચલ હોય તો $(\lambda x.\, M)$ પણ પદ છે.

(MN) સ્વરૂપનાં પદોને અનુપ્રયોગો અને $(\lambda x.\, M)$ સ્વરૂપનાં પદોને અમૂર્તીકરણો કહે છે.

કોઈપણ અચલ વિનાની પદ્ધતિને શુદ્ધ લૅમ્બડા કલન કહે છે. મુખ્યત્વે આપણે શુદ્ધ λ-કલનમાં કામ કરીશું; તેથી બધાં નાના અક્ષરો ચલો દર્શાવશે. મોટા અક્ષરો (M, N વગેરે) λ-કલનનાં પદો દર્શાવશે.

આપણે સંકેતન અંગેના કેટલાક નિયમો અનુસરીશું:

સંકેત-પરંપરા 1. 1. કૌંસ છોડી દેવાય ત્યારે અનુપ્રયોગ ડાબેથી જમણે થાય છે. દાખલા તરીકે, M, N, P અને Q પદો હોય તો $MNPQ$ એ $(((MN)P)Q)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.

2. ફરી, કૌંસ છોડી દેવાય ત્યારે લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણનો વ્યાપ શક્ય તેટલો મોટો લેવાય છે. દાખલા તરીકે, $\lambda x.\, MNP$ને $(\lambda x.\, ((MN)P))$ એમ વાંચવું.

3. એક લૅમ્બડાથી અનેક ચલોનું અમૂર્તીકરણ કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, $\lambda xyz.\, M$ એ $\lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, M$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.

દાખલા તરીકે,

$$\lambda xy.\, xxyx\lambda z.\, xz$$

એ નીચેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે:

$$\lambda x.\, \lambda y.\, ((((xx)y)x)(\lambda z.\, (xz))).$$

આ નિયમો યાદ રાખવા જોઈએ. શરૂઆતમાં એ માથું ખાઈ જશે, પરંતુ ધીમે ધીમે ટેવ પડી જશે; પછી અનેક કૌંસોની ગૂંચવણ સંભાળવા કરતાં આ નિયમો ઓછા કંટાળાજનક લાગશે.

મુક્ત ચલો બંધ ન થઈ જાય તે રીતે માત્ર બંધ ચલોનું નામ બદલવાથી એકબીજામાં ફેરવી શકાય તેવાં બે પદોને α-સામ્યવાળાં કહે છે; દાખલા તરીકે, $\lambda x.\, x$ અને $\lambda y.\, y$. તેમને "એક જ" પદ માનવું અનુકૂળ રહેશે. એટલે આપણે M અને N એક જ છે એમ

કહીએ ત્યારે બંધ ચલોનું નામ ફેરવવા સુધીની સમાનતા પણ તેમાં સામેલ છે. ચલ xની કોઈ હાજરી તેને બાંધતા λxના વ્યાપમાં હોય તો તે હાજરી "બંધ" છે; નહીં તો તે "મુક્ત" છે. બીજા નામના ચલનું અમૂર્તીકરણ તેને બાંધતું નથી. એક જ નામની મુક્ત અને બંધ બંને હાજરીઓ એક પદમાં હોઈ શકે છે. અગાઉના ઉદાહરણમાં મુક્ત ચલો નથી; પરંતુ

$$(\lambda z.\, yz)x$$

માં y અને x મુક્ત છે, જ્યારે z બંધ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-069. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ કોઈપણ લૅમ્બડાના વ્યાપમાં આવતા ચલોને બંધ કહે છે. પરંતુ $\lambda z.\, yz$માં y અમૂર્તીકરણના વ્યાપમાં હોવા છતાં મુક્ત છે. અહીં યોગ્ય ચલ અને તેની ચોક્કસ હાજરીને બાંધવાની શરત મૂકી છે. નામ બદલતાં પણ મુક્ત હાજરીઓ પકડાઈ ન જાય તે જરૂરી છે: $\lambda x.\, y$ અને $\lambda y.\, y$ α-સામ્યવાળાં નથી.

38.3 લૅમ્બડા પદોનું લઘુકરણ

લૅમ્બડા પદો સાથે શું કરી શકાય? તેમને સરળ બનાવી શકાય. M અને N ગમે તે લૅમ્બડા પદો તથા x ગમે તે ચલ હોય, તો Mમાં xની મુક્ત હાજરીઓની જગ્યાએ N મૂકવાથી મળતું પદ $M[N/x]$ વડે દર્શાવી શકીએ. મૂક્યા પછી Nના મુક્ત ચલો સાથે અથડામણ થાય એવા Mના બંધ ચલોનું નામ પહેલેથી બદલી લેવું પડે. દાખલા તરીકે,

$$(\lambda w.\, xxw)[yyz/x] = \lambda w.\, (yyz)(yyz)w.$$

સ્થાનાપન્ન માટેના બીજા સંકેતો $[N/x]M$, $[x/N]M$ અને $M[x/N]$ પણ છે. ગૂંચવાડાથી સાવધાન!

સહજ અર્થમાં $(\lambda x.\, M)N$ અને $M[N/x]$નો અર્થ સમાન છે. પહેલું પદ બીજા પદથી બદલવાની ક્રિયા β-સંકોચન કહેવાય છે. $(\lambda x.\, M)N$ને સંકોચ્ય પદ (રેડેક્સ) અને $M[N/x]$ને તેનું સંકોચન-ફળ કહે છે. સામાન્ય રીતે, પદ Pના કોઈ ઉપપદનું β-સંકોચન કરીને P' મળે તો Pનું P'માં એક પગલામાં β-લઘુકરણ થાય છે એમ કહીએ અને $P \to P'$ લખીએ. Pમાંથી એક-પગલાના અમુક લઘુકરણો દ્વારા (શૂન્ય પણ હોઈ શકે) P' મળે તો Pનું P'માં β-લઘુકરણ થાય છે; સંકેતમાં $P \twoheadrightarrow P'$. જે પદમાં કોઈપણ સંકોચ્ય ઉપપદ ન હોય તેને β-અલઘુકરણીય અથવા β-સામાન્ય કહે છે. સંદર્ભ સ્પષ્ટ હોય ત્યારે "β-લઘુકરણ"ને બદલે માત્ર "લઘુકરણ" વગેરે કહીશું. સંકોચન પછી પદ દેખાવમાં યથાવત્ રહે તોપણ તે સંકોચન છે. તેથી નીચેના ત્રીજા ઉદાહરણનું પદ સામાન્ય સ્વરૂપમાં નથી.

કેટલાંક ઉદાહરણો જોઈએ.

1. આપણને મળે છે:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\, xxy)\lambda z.\, z &\to (\lambda z.\, z)(\lambda z.\, z)y \\ &\to (\lambda z.\, z)y \\ &\to y.\end{aligned}$$

2. પદને "સરળ" કરતાં તે વધુ જટિલ પણ બની શકે છે:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\, xxy)(\lambda x.\, xxy) &\to (\lambda x.\, xxy)(\lambda x.\, xxy)y \\ &\to (\lambda x.\, xxy)(\lambda x.\, xxy)yy \\ &\to \ldots\end{aligned}$$

3. લઘુકરણ પછી પદ યથાવત્ પણ રહી શકે છે:

$$(\lambda x.\, xx)(\lambda x.\, xx) \to (\lambda x.\, xx)(\lambda x.\, xx).$$

4. વળી, કેટલાક પદોનું એક કરતાં વધુ રીતે લઘુકરણ થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે,

$$(\lambda x.\,(\lambda y.\,yx)z)v \to (\lambda y.\,yv)z$$

બહારના અનુપ્રયોગનું સંકોચન કરીને મળે છે; અને

$$(\lambda x.\,(\lambda y.\,yx)z)v \to (\lambda x.\,zx)v$$

અંદરના અનુપ્રયોગનું સંકોચન કરીને મળે છે. જોકે આ કિસ્સામાં બંને પદો આગળ જઈને એક જ પદ zvમાં લઘુકૃત થાય છે.

છેલ્લા ઉદાહરણમાં મળેલું સમાન અંતિમ પરિણામ સંયોગ નથી. તે લૅમ્બડા કલનનો "ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ" નામનો ઊંડો અને મહત્વનો ગુણધર્મ બતાવે છે.

38.4 ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ

પ્રમેય 38.1. M, N_1 અને N_2 એવાં પદો હોય કે $M \twoheadrightarrow N_1$ અને $M \twoheadrightarrow N_2$. તો એવું પદ P છે કે $N_1 \twoheadrightarrow P$ અને $N_2 \twoheadrightarrow P$.

ઉપસિદ્ધાંત 38.2. માનો કે Mનું સામાન્ય સ્વરૂપમાં લઘુકરણ થઈ શકે છે. તો આ સામાન્ય સ્વરૂપ અનન્ય છે. અહીં અનન્યતા બંધ ચલોનું નામ બદલવા સુધીની છે, જેમ અગાઉ નક્કી કર્યું છે.

સાબિતી. જો $M \twoheadrightarrow N_1$ અને $M \twoheadrightarrow N_2$, તો અગાઉના પ્રમેય મુજબ એવું પદ P છે કે N_1 અને N_2 બંનેનું Pમાં લઘુકરણ થાય છે. N_1 અને N_2 બંને સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોય, તો આ ત્યારે જ બની શકે જ્યારે $N_1 \equiv P \equiv N_2$. □

છેલ્લે, બે પદો M અને N કોઈ એક જ પદમાં લઘુકૃત થાય તો તેમને β-સામ્યવાળાં, અથવા ટૂંકમાં સામ્યવાળાં, કહીશું. એટલે કે એવું P હોય કે $M \twoheadrightarrow P$ અને $N \twoheadrightarrow P$. તેને $M \overset{\beta}{=} N$ લખીએ છીએ. પ્રમેય 38.1નો ઉપયોગ કરીને ચકાસી શકાય કે $\overset{\beta}{=}$ સામ્ય-સંબંધ છે અને તેમાં વધારાનો ગુણધર્મ છે: દરેક M અને N માટે $M \twoheadrightarrow N$ અથવા $N \twoheadrightarrow M$ હોય તો $M \overset{\beta}{=} N$. (ખરેખર, આ ગુણધર્મ ધરાવતા સામ્ય-સંબંધોમાં $\overset{\beta}{=}$ સૌથી નાનો છે એમ બતાવી શકાય.)

38.5 કરિંગ

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-001.** આ વિભાગ પ્રસ્તાવના પ્રકરણમાં આયાત થાય છે, પરંતુ સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ટિપ્પણી-મથાળામાં representability અને ફાઇલ-ઓળખમાં rep છે. પ્રકરણની વાસ્તવિક જગ્યા પ્રમાણે અહીં int મૂક્યું છે.

λ-અમૂર્ત અભિવ્યક્તિ $\lambda x.\,M$ એક દલીલવાળું વિધેય દર્શાવે છે. અનેક દલીલો સ્વીકારતું વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય ત્યારે આ મર્યાદા લાગે છે. એક રસ્તો એ છે કે λ-કલન વિસ્તારીને જોડી, ત્રિક વગેરે બનાવવાની છૂટ આપીએ; પછી, દાખલા તરીકે, ત્રિસ્થાની વિધેય $\lambda x.\,M$ની દલીલ ત્રિક હશે. પરંતુ આ માટે કરિંગ વધુ અનુકૂળ છે.

દાખલો જોઈએ. થોડા સમય માટે માની લઈએ કે λ-કલનમાં $+$ ક્રિયા છે. સરવાળાનું વિધેય 2-સ્થાની છે, એટલે બે દલીલો સ્વીકારે છે. પરંતુ λ-અમૂર્તીકરણ માત્ર એક દલીલવાળાં વિધેયો આપે છે: વાક્યરચનામાં $\lambda(x, y).\,(x + y)$ જેવી અભિવ્યક્તિ મંજૂર નથી. તેમ છતાં, $\lambda y.\,(x + y)$ વડે અપાયેલું એકસ્થાની વિધેય $f_x(y)$ લઈ શકીએ; તે તેની એકમાત્ર દલીલ yમાં x ઉમેરે છે. ખરેખર, આ એક વિધેય નથી; દરેક સંખ્યા x માટે "x ઉમેરો" એવાં જુદાં વિધેયોનો પરિવાર છે. હવે $\lambda x.\,f_x$ તરીકે બીજું એકસ્થાની વિધેય g વ્યાખ્યાયિત કરીએ. x પર લાગુ કરતાં $g(x)$ વિધેય f_x આપે છે; એટલે એનાં મૂલ્યો પોતે વિધેયો છે. પહેલાં g ને x પર અને પછી

મળેલા પરિણામને y પર લાગુ કરીએ તો $(g(x))y = f_x(y) = x + y$ મળે છે. આ રીતે એકસ્થાની વિધેય g બે-દલીલવાળા સરવાળાના વિધેય જેવું જ કામ કરે છે. બે-સ્થાની વિધેયને એકસ્થાની વિધેયમાં (જેના મૂલ્યો એકસ્થાની વિધેયો છે) ફેરવવાની આ યુક્તિને જ "કરિંગ" કહે છે.

હવે λ-કલનની વાક્યરચનામાં યોગ્ય એવો દાખલો જોઈએ. વિધેય $f(x, y) = x$ કેવી રીતે દર્શાવવું? બે દલીલો સ્વીકારીને પહેલી પરત કરતું વિધેય જોઈએ તો $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ લખી શકીએ. તે ખરેખર દલીલ x સ્વીકારીને વિધેય $\lambda y.\, x$ આપતું વિધેય છે. $\lambda y.\, x$ બીજી દલીલ y સ્વીકારે છે, પરંતુ તેને અવગણીને હંમેશાં x જ પરત કરે છે. હવે $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ને બે દલીલો પર લાગુ કરીએ. અંદરના બંધ ચલનું નામ પહેલેથી v રાખીએ, જ્યાં vની મુક્ત હાજરી M કે Nમાં ન હોય:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\, \lambda y.\, x)MN &\xrightarrow{\beta}(\lambda v.\, M)N\\ &\xrightarrow{\beta}M\end{aligned}$$

સામાન્ય રીતે, અમુક પદ N વડે વ્યાખ્યાયિત x_1, ..., x_n પ્રાચલોવાળું વિધેય લખવા માટે $\lambda x_1.\, \lambda x_2.\, \ldots \lambda x_n.\, N$ લખી શકીએ. બંધ ચલો x_1, ..., x_nનાં નામ પરસ્પર જુદાં અને બધાં M_jની મુક્ત હાજરીઓથી જુદાં પસંદ કર્યા પછી, તેને n દલીલો પર લાગુ કરતાં મળે છે:

$$\begin{aligned}&(\lambda x_1.\, \lambda x_2.\, \ldots \lambda x_n.\, N)M_1 \ldots M_n\\ \xrightarrow{\beta}\ &((\lambda x_2.\, \ldots \lambda x_n.\, N)[M_1/x_1])M_2 \ldots M_n\\ \equiv\ &(\lambda x_2.\, \ldots \lambda x_n.\, N[M_1/x_1])M_2 \ldots M_n\\ &\vdots\\ \xrightarrow{\beta}\ &N[M_1/x_1] \ldots [M_n/x_n]\end{aligned}$$

છેલ્લી પંક્તિનો સીધો અર્થ છે કે વિધેયની વ્યાખ્યાના શરીરમાં દરેક x_iની જગ્યાએ M_i મૂકવું. અનેક દલીલો વિધેયને આપીએ ત્યારે આપણને બરાબર એ જ જોઈએ છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની છેલ્લી પંક્તિમાં \Substની અંદર P આવે છે, પરંતુ આ સામાન્ય વિધેયનું શરીર N છે અને P અહીં વ્યાખ્યાયિત જ નથી. તેથી અહીં N મૂક્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-070. સ્થિર મૂળમાં બંધ ચલોની તાજગીની શરત વિના સ્થાનાપન્ન અંદર લઈ જવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે $M = y$ અને $N = z$ હોય ત્યારે અંદરના yનું નામ ન બદલીએ તો ખોટું પરિણામ z મળે; સાચું પરિણામ મુક્ત y છે. સામાન્ય સૂત્રમાં પણ પછીનાં બંધ ચલો પહેલાનાં નિવેશોની મુક્ત હાજરીઓને પકડી ન લે તે માટે તાજાં નામ જરૂરી છે. અહીં એ શરત અને એક-પગલાના લઘુકરણનું સુવ્યવસ્થિત સંકેતન આપ્યું છે.

38.6 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અંકગણિતીય વિધેયો

લૅમ્બડા કલન સંગણનના નિદર્શન તરીકે કેવી રીતે કામ કરી શકે? શરૂઆતમાં આ વિધાનનો અર્થ શું એવો પ્રશ્ન પણ થાય. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરની સંગણનીયતા વિશે વાત કરવા માટે આ સંખ્યાઓનું યોગ્ય નિરૂપણ શોધવું જોઈએ. નીચેનું નિરૂપણ આશ્ચર્યજનક રીતે સારું કામ કરે છે.

વ્યાખ્યા 38.3. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે ચર્ચ અંક $\overline{n}$ એ લૅમ્બડા પદ $\lambda x.\, \lambda y.\, (x(x(x(\ldots x(y)))))$ હોય એમ વ્યાખ્યાયિત કરો; અમૂર્તીકરણના શરીરમાં x નિવેશને લાગુ થતું હોય તેવી કુલ n હાજરીઓ છે. ખાસ કરીને, $\overline{0} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, y$ અને $\overline{1} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, xy$.

$\overline{n}$ પદો "પુનરાવર્તકો" છે: વિધેય f આપીએ તો $\overline{n}\ y$ને $f^n(y)$માં મોકલતું વિધેય આપે છે. દરેક ચર્ચ અંક સામાન્ય સ્વરૂપમાં છે એ ધ્યાનમાં લો. હવે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના વિધેયને લૅમ્બડા પદ "ગણે છે" તેનો અર્થ કહી શકીએ.

વ્યાખ્યા 38.4. $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ એ $\mathbb{N}^k$માંથી $\mathbb{N}$માં જતું k-સ્થાની આંશિક વિધેય હોય. λ-પદ F એ fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે એમ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કહીએ જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની દરેક શ્રેણી n_0, ..., n_{k-1} માટે,

$$F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0, n_1, \ldots, n_{k-1})}$$

જો $f(n_0, \ldots, n_{k-1})$ વ્યાખ્યાયિત હોય, અને ન હોય તો $F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}}$ને કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ ન હોય.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં $f(x_0, \ldots, x_{k-1})$ને n-સ્થાની કહે છે, પરંતુ દલીલોની સંખ્યા k છે. આ કિસ્સામાં વિધેયનું ઇનપુટ ક્ષેત્ર $\mathbb{N}^k$ છે. અહીં બંને બાબતો સ્પષ્ટ કરી છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં વિધેય અવ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે F પછી અલ્પવિરામ મૂકીને દલીલોની યાદી લખી છે. અહીં અલ્પવિરામ દૂર કરીને અગાઉની પંક્તિની જેમ જ Fનો ચર્ચ અંકો પરનો અનુપ્રયોગ લખ્યો છે.

પ્રમેય 38.5. વિધેય f આંશિક સંગણનીય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે લૅમ્બડા પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય.

આ પ્રમેય કંઈક અંશે ચોંકાવનારું છે. સંગણનના નિદર્શન તરીકે લૅમ્બડા કલન ઘણું સરળ કલન છે: તેમાં માત્ર લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગ જ ક્રિયાઓ છે! છતાં આટલાં અલ્પ સાધનોથી કોઈપણ સંગણકીય પ્રક્રિયા અમલમાં મૂકી શકાય છે.

38.7 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો સંગણનીય છે

પ્રમેય 38.6. આંશિક વિધેય f લૅમ્બડા પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય, તો તે સંગણનીય છે.

સાબિતી. માનો કે વિધેય f લૅમ્બડા પદ X વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. f ગણવાની અનૌપચારિક પ્રક્રિયા વર્ણવીએ. ઇનપુટ m_0, ..., m_{n-1} માટે પદ $X\overline{m_0}\ldots\overline{m_{n-1}}$ લખો. ત્યાર પછી વૃક્ષ બનાવો: પહેલાં મૂળ પદનાં બધાં એક-પગલાનાં લઘુકરણો લખો; તેમની નીચે તે પદોનાં બધાં એક-પગલાનાં લઘુકરણો (અર્થાત્ મૂળ પદનાં બે-પગલાનાં લઘુકરણો) લખો; અને એમ આગળ વધો. શોધમાં પદ પોતે ચર્ચ અંક છે કે નહીં તે શરૂઆતમાં પણ ચકાસો. દરેક તબક્કે આખું એક સ્તર પૂરું કરીને પછી આગલા સ્તર પર જાઓ; બંધ ચલોનું નામ બદલવા સુધીના ચર્ચ અંકને ઓળખીને તેની સંખ્યા પરત કરો. દરેક પદમાં સાન્ત સંખ્યામાં સંકોચ્ય ઉપપદો છે, તેથી દરેક સ્તર સાન્ત છે. યોગ્ય ચર્ચ અંક સુધીનું સાન્ત લઘુકરણ હોય તો આ શોધ તેને અવશ્ય શોધશે. અવ્યાખ્યાયિત નિવેશ પર કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ નથી, એટલે કોઈ ચર્ચ અંક પણ મળી શકે નહીં અને શોધ ચાલતી રહેશે. "હજી અંક મળ્યો નથી" પરથી અવ્યાખ્યાયિતતાનો સાન્ત સમયમાં નિર્ણય લેવાતો નથી. ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મથી મળતો અંક અનન્ય અને fનું સાચું મૂલ્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં પ્રથમ ઇનપુટ-પદમાં \num m_0 અને \num m_{n-1} છે. આથી m_0 અને m_{n-1} આખાં \numના દલીલરૂપે જતા નથી. નીચેની જ પંક્તિમાં વપરાતી સાચી શૈલી મુજબ અહીં \num{m_0} વગેરે લખ્યું છે.

ચર્ચની માન્યતાનો આધાર લઈને કહી શકાય કે આ વિધેય સંગણનીય છે. પ્રમેયની વધુ સારી સાબિતી માટે આ શોધપ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તી વર્ણન આપવું જોઈએ. દાખલા તરીકે, "IsASubterm", "Substitute", "ReducesToInOneStep", "ReductionSequence", "Numeral" વગેરે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો અને સંબંધોની શ્રેણી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. ત્યાર પછી $f(m_0, \ldots, m_{n-1})$ ગણવાની આંશિક પુનરાવર્તી પ્રક્રિયા એ છે કે $X\overline{m_0}\ldots\overline{m_{n-1}}$થી શરૂ થઈ ચર્ચ અંક પર પૂરી થતી એક-પગલાનાં લઘુકરણોની શ્રેણી શોધો, અને તે અંકને અનુરૂપ સંખ્યા પરત કરો. વિગત લાંબી અને કંટાળાજનક છે, પરંતુ બાકી નિયમિત છે. □

38.8 સંગણનીય વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે

પ્રમેય 38.7. દરેક સંગણનીય આંશિક વિધેય લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેય f કોઈ લૅમ્બડા પદ F વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એમ બતાવવું છે. ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપના પ્રમેય મુજબ, દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય કોઈ લૅમ્બડા પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે અને સંપૂર્ણ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય પરની અમર્યાદિત શોધ તથા તેના પરિણામ સાથે સંપૂર્ણ વિધેયનું સંયોજન દર્શાવી શકાય એમ બતાવવું પૂરતું છે. દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય લૅમ્બડા પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એમ બતાવવા માટે આરંભિક વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે અને સંપૂર્ણ વિધેયોના સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તનથી મળતાં વિધેયોને દર્શાવી શકાય એમ બતાવવું પૂરતું છે. આગળ પહેલાં આ જ જરૂરી કિસ્સાઓ સાબિત કરીશું. ક્લીનીના સ્વરૂપ $U(\mu y\ T(e, \vec{x}, y))$માં T આદિમ પુનરાવર્તી સંબંધ છે અને U સંપૂર્ણ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય છે. સંખ્યાત્મક શૂન્ય-કસોટી માટે $P(e, \vec{x}, y) = 1 - \chi_T(e, \vec{x}, y)$ લો: સંબંધ સાચો હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ P શૂન્ય છે. શોધને અંતિમ U સાથે જોડતી વખતે અવિરત શોધને અવગણી ન શકાય એવી રચના વાપરવી પડશે; તે લઘુત્તમીકરણના વિભાગમાં આપવામાં આવી છે. સંપૂર્ણ સમકક્ષતા પછી સામાન્ય આંશિક વિધેયોની બંધતા પણ અનુસરશે. □

સાબિતીનો બાકીનો ભાગ વધુ વાંચનીય બને તે માટે આપણે વધુ પ્રચલિત સંકેતન વાપરીશું. દાખલા તરીકે, $Mxyz$ને બદલે $M(x, y, z)$ લખીશું. આ સંકેતન કંઈક સૂચવે છે, પરંતુ યાદ રાખવું કે પ્રકારવિહીન લૅમ્બડા કલનના પદો સાથે નિશ્ચિત દલીલ-સંખ્યા જોડાયેલી નથી. તેથી એ જ પદ M માટે $M(x, y)$ અને $M(x, y, z, w)$ બંને લખવું અર્થપૂર્ણ છે. તેમ છતાં, આ સંકેતનથી આપણે Mને ત્રણ ચલોનું વિધેય માનીને વાપરીએ છીએ તે સ્પષ્ટ થાય છે અને વ્યાખ્યાઓ પાછળનો હેતુ સમજાય છે. એ જ રીતે, "$M = \lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, \ldots$ થી M વ્યાખ્યાયિત કરો" એમ કહેવાને બદલે "$M(x, y, z) = \ldots$ થી M વ્યાખ્યાયિત કરો" એમ કહીશું.

38.9 મૂળભૂત આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે

લેમા 38.8. વિધેયો zero, succ અને P_i^n લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. zero એકસ્થાની વિધેય $\mathrm{zero}(u) = 0$ છે. તેને દર્શાવતું પદ છે $\lambda u.\, \lambda x.\, \lambda y.\, y$; કોઈપણ ચર્ચ અંક પર લાગુ કરતાં તે $\overline{0}$ આપે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-071.** સ્થિર મૂળ માત્ર ચર્ચ અંક $\overline{0}$ આપે છે. તે શૂન્યની સંખ્યા દર્શાવે છે, પરંતુ એકસ્થાની શૂન્ય-વિધેયને દર્શાવતું નથી: $\overline{0}\,\overline{n} \twoheadrightarrow \lambda y.\, y$, જે $\overline{0}$ નથી. નિવેશને અવગણતું બહારનું અમૂર્તીકરણ અહીં ઉમેર્યું છે.

ઉત્તરગામી વિધેય succને $\mathrm{Succ}(u) = \lambda x.\, \lambda y.\, x(uxy)$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિચારો. દરેક ચર્ચ અંક $\overline{n}$ને પુનરાવર્તક માનો અને કોઈપણ વિધેય f લો. ત્યારે $\mathrm{Succ}(\overline{n}, f)$ એવું વિધેય છે જે ઇનપુટ y પર, yથી શરૂ કરીને fને n વખત લાગુ કરે છે અને પછી વધુ એક વખત લાગુ કરે છે.

પ્રક્ષેપો માટે કંઈ વિશેષ કહેવાનું નથી: $\mathrm{Proj}_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$. બીજા શબ્દોમાં, આપણા સંકેતન મુજબ Proj_i^n એ લૅમ્બડા પદ $\lambda x_0.\, \ldots \lambda x_{n-1}.\, x_i$ છે. □

38.10 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો સંયોજન હેઠળ બંધ છે

લેમા 38.9. લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો સંયોજન હેઠળ બંધ છે.

સાબિતી. પ્રથમ અંદરનાં બધાં વિધેયો g_i સંપૂર્ણ હોય તે કિસ્સો લઈએ; બહારનું h આંશિક હોઈ શકે છે. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયોની રચના માટે આ કિસ્સો પૂરતો છે. ધારો કે h, g_0, ..., g_{k-1}ના સંયોજનથી f વ્યાખ્યાયિત થાય છે. હવે ધારો કે H, G_0, ..., G_{k-1} વડે અનુક્રમે h, g_0, ..., g_{k-1} લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. આપણે fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરતું પદ F શોધવાનું છે. પરંતુ Fને સીધું આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$F(x_0, \ldots, x_{l-1}) = H(G_0(x_0, \ldots, x_{l-1}), \ldots, G_{k-1}(x_0, \ldots, x_{l-1})).$$

બીજા શબ્દોમાં, લૅમ્બડા કલનની ભાષા સંયોજનનું નિરૂપણ કરવા માટે અનુકૂળ છે. કારણ કે બધા g_i સંપૂર્ણ છે, દરેક સંખ્યાત્મક નિવેશ પર અંદરનાં પદો યોગ્ય ચર્ચ અંકો સુધી લઘુકૃત થાય છે. ત્યાર પછી Hનું લઘુકરણ વ્યાખ્યાયિત કિસ્સામાં fનો અંક આપે છે. જો h આ અંકો પર અવ્યાખ્યાયિત હોય, તો Hના આ અનુપ્રયોગને કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ નથી. ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મથી મૂળ Fના અનુપ્રયોગને પણ સામાન્ય સ્વરૂપ હોઈ શકે નહીં: હોય તો આ લઘુકૃત પદ તે જ સામાન્ય સ્વરૂપ સુધી પહોંચે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-072. સામાન્ય આંશિક અંદરનાં વિધેયો માટે સ્થિર મૂળનું આ સીધું પદ પૂરતું નથી. માનો $\Omega \equiv (\lambda t.\, tt)(\lambda t.\, tt)$, $G \equiv \lambda x.\, \Omega$ અને $H \equiv \lambda u.\, \overline{0}$. ત્યારે g દરેક નિવેશ પર અવ્યાખ્યાયિત છે અને કડક સંયોજન $h(g(x))$ પણ અવ્યાખ્યાયિત છે, પરંતુ $H(G\overline{n}) \twoheadrightarrow \overline{0}$. લૅમ્બડા સંકોચન અવગણાયેલો નિવેશ કાઢી નાખી શકે છે. અહીં સીધી રચનાનો સાચો, જરૂરી કિસ્સો સાબિત કર્યો છે. સંપૂર્ણ સમકક્ષતા સાબિત થયા પછી, સામાન્ય આંશિક વિધેયો સંગણનીય છે, તેમનું કડક સંયોજન સંગણનીય છે, અને પ્રમેય 38.7થી તે લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેય છે. આથી લેમ્માનું સામાન્ય વિધાન પણ મળે છે; તે સમકક્ષતાની સાબિતીનું પૂર્વધારિત પગલું નથી.

38.11 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે

આદિમ પુનરાવર્તનની વાત આવે ત્યારે આખરે થોડું કામ કરવું પડે છે. આપણે તબક્કાવાર આગળ વધશું. અગાઉની જેમ, ધારો કે આપણી પાસે એવા પદો G' અને H' છે જે અનુક્રમે સંપૂર્ણ વિધેયો g અને hને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આપણે નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત વિધેય fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરતું પદ F જોઈએ છે:

$$f(0, \vec{z}) = g(\vec{z})$$
$$f(x+1, \vec{z}) = h(x, f(x, \vec{z}), \vec{z}).$$

તેથી, સામાન્ય રીતે, આપેલાં લૅમ્બડા પદો G' અને H' માટે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે નીચેની શરતો પૂરું કરતું પદ F શોધવું પૂરતું છે:

$$F(\overline{0}, \vec{z}) \equiv G'(\vec{z})$$
$$F(\overline{n+1}, \vec{z}) \equiv H'(\overline{n}, F(\overline{n}, \vec{z}), \vec{z})$$

કારણ કે G' અને H' અનુક્રમે g અને hને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે, $\vec{z}$ની જગ્યાએ અંકો $\overline{\vec{m}}$ મૂકતાં $F(\overline{n+1}, \overline{\vec{m}})$ યોગ્ય ઉત્તરનાં સામાન્ય સ્વરૂપમાં પહોંચશે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ શરૂઆતમાં G અને H આપે છે છતાં આગળ G' અને H' વાપરે છે, અને શોધવાનું પદ ફરી H કહે છે. અહીં આપેલાં પદો G', H' અને શોધવાનું પદ F રાખ્યાં છે; પહેલી બે પુનરાવર્તન-શરતોમાં પણ એ જ આપેલાં પદો છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-007. સ્થિર મૂળના પગથિયાના સમીકરણમાં $h(z, f(x, \vec{z}), \vec{z})$ લખાયું છે. અહીં પુનરાવર્તનનો સૂચક x છે, તેથી $h(x, f(x, \vec{z}), \vec{z})$ મૂક્યું છે.

આ માટે, પરંતુ, નીચેની શરતો પૂરું કરતું પદ F શોધવું પૂરતું છે:

$$F(\overline{0}) \equiv G$$
$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$$

દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે, જ્યાં

$$G = \lambda \vec{z}.\, G'(\vec{z}) \text{ અને}$$
$$H(u, v) = \lambda \vec{z}.\, H'(u, v(\vec{z}), \vec{z}).$$

બીજા શબ્દોમાં, લૅમ્બડા સંકેતનની યુક્તિથી વધારાના પ્રાચલો $\vec{z}$ વિશે અલગથી ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી—તે લૅમ્બડા પદમાં જ સમાઈ જાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં $H(u, v)$ની વ્યાખ્યામાં $v(u, \vec{z})$ છે. અહીં $v = F(\overline{n})$ પહેલેથી n પર લાગુ કરેલું પદ છે અને હવે તે માત્ર $\vec{z}$ સ્વીકારે છે; તેથી $v(\vec{z})$ મૂક્યું છે.

પદ F વ્યાખ્યાયિત કરતાં પહેલાં ક્રમિત જોડીઓ સંભાળવાની એક રીત જોઈએ. આગલું લેમ્મા તે આપે છે.

લેમા 38.10. એવું લૅમ્બડા પદ D છે કે લૅમ્બડા પદોની દરેક જોડી M અને N માટે $D(M, N)(\overline{0}) \twoheadrightarrow M$ અને $D(M, N)(\overline{1}) \twoheadrightarrow N$.

સાબિતી. પહેલાં લૅમ્બડા પદ Kને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$K(y) = \lambda x.\, y.$$

બીજા શબ્દોમાં, K એ પદ $\lambda y.\, \lambda x.\, y$ છે. બીજી દૃષ્ટિએ, દરેક M માટે $K(M)$ એવું અચલ વિધેય છે જે કોઈપણ ઇનપુટ પર M પરત કરે છે.

હવે $D(x, y, z)$ને $D(x, y, z) = z(K(y))x$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરો. ત્યારે મળે છે:

$$D(M, N, \overline{0}) \twoheadrightarrow \overline{0}(K(N))M \twoheadrightarrow M \text{ અને}$$
$$D(M, N, \overline{1}) \twoheadrightarrow \overline{1}(K(N))M \twoheadrightarrow K(N)M \twoheadrightarrow N,$$

જે જોઈએ હતું તે જ. □

વિચાર એ છે કે $D(M, N)$ જોડી $\langle M, N\rangle$નું નિરૂપણ કરે છે. જો P આવી જોડીનું નિરૂપણ કરે એમ માનીએ, તો $P(\overline{0})$ અને $P(\overline{1})$ અનુક્રમે ડાબા અને જમણા પ્રક્ષેપો, $(P)_0$ અને $(P)_1$, દર્શાવે છે. આગળ આપણે આ છેલ્લાં સંકેતો વાપરીશું.

લેમા 38.11. લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે.

સાબિતી. આપેલાં કોઈપણ પદો G અને H માટે નીચેની શરતો પૂરું કરતું પદ F શોધી શકાય એમ બતાવવાનું છે:

$$F(\overline{0}) \equiv G$$
$$F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$$

દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે. મૂળ વિચાર અંકોને પુનરાવર્તક તરીકે વાપરી જોડીઓની નીચેની શ્રેણી ગણવાનો છે:

$$\langle \overline{0}, F(\overline{0})\rangle, \langle \overline{1}, F(\overline{1})\rangle, \ldots,$$

પ્રથમ જોડી માત્ર $\langle \overline{0}, G\rangle$ છે તે ધ્યાનમાં લો. જોડી $\langle \overline{n}, F(\overline{n})\rangle$ આપેલી હોય, તો આગલી જોડી $\langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1})\rangle$ એ $\langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, F(\overline{n}))\rangle$ને સમકક્ષ હોવી જોઈએ. આ એક પગથિયાનો ફેરફાર કરતું લૅમ્બડા પદ T રચીશું.

વિગતો આ પ્રમાણે છે. $T(u)$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$T(u) = \langle S((u)_0), H((u)_0, (u)_1)\rangle.$$

અહીં $S \equiv \mathrm{Succ}$ એ અગાઉ વ્યાખ્યાયિત ઉત્તરગામી લૅમ્બડા પદ છે. હવે ચકાસવું સરળ છે કે કોઈપણ સંખ્યા n માટે

$$T(\langle \overline{n}, M\rangle) \twoheadrightarrow \langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, M)\rangle.$$

ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, G અને H આપેલાં હોય ત્યારે $F(u)$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$F(u) = (u(T, \langle \overline{0}, G\rangle))_1.$$

બીજા શબ્દોમાં, ઇનપુટ $\overline{n}$ પર F, જોડી $\langle \overline{0}, G\rangle$ પરથી Tને n વખત લાગુ કરે છે અને પછી બીજો ઘટક પરત કરે છે. શરૂઆતમાં મળે છે:

1. $\overline{0}(T, \langle \overline{0}, G\rangle) \equiv \langle \overline{0}, G\rangle$
2. $F(\overline{0}) \equiv G$

n પર આગમનથી દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે નીચેની બે બાબતો બતાવી શકીએ:

1. $\overline{n+1}(T, \langle \overline{0}, G\rangle) \equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1})\rangle$
2. $F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$

બીજી બાબત માટે,

$$\begin{aligned} F(\overline{n+1}) &\twoheadrightarrow (\overline{n+1}(T, \langle \overline{0}, G\rangle))_1 \\ &\equiv (T(\overline{n}(T, \langle \overline{0}, G\rangle)))_1 \\ &\equiv (T(\langle \overline{n}, F(\overline{n})\rangle))_1 \\ &\equiv (\langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, F(\overline{n}))\rangle)_1 \\ &\equiv H(\overline{n}, F(\overline{n})). \end{aligned}$$

અહીં બીજી પંક્તિમાંથી ત્રીજીમાં જતાં આગમનની ધારણા વાપરી છે. પહેલી બાબત માટે,

$$\begin{aligned} \overline{n+1}(T, \langle \overline{0}, G\rangle) &\equiv T(\overline{n}(T, \langle \overline{0}, G\rangle)) \\ &\equiv T(\langle \overline{n}, F(\overline{n})\rangle) \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, H(\overline{n}, F(\overline{n}))\rangle \\ &\equiv \langle \overline{n+1}, F(\overline{n+1})\rangle. \end{aligned}$$

અહીં છેલ્લી પંક્તિમાં બીજી બાબત વાપરી છે. આમ આપણે બતાવ્યું કે $F(\overline{0}) \equiv G$ અને દરેક n માટે $F(\overline{n+1}) \equiv H(\overline{n}, F(\overline{n}))$; બરાબર એ જ આપણને જોઈએ હતું. સંપૂર્ણ g અને h માટે, સંખ્યાત્મક પ્રાચલો મૂક્યા પછી n પરના ગાણિતિક અનુમાનથી દરેક $F(\overline{n}, \overline{m})$ યોગ્ય ચર્ચ અંક સાથે β-સામ્યવાળું છે. ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ અને અંકનું સામાન્ય સ્વરૂપ હોવાથી તે અંક સુધીનું લઘુકરણ પણ મળે છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-073. આ જોડી-રચના સંપૂર્ણ આરંભ અને પગથિયાનાં વિધેયો માટે ઉપરનું પરિણામ આપે છે. સામાન્ય આંશિક કિસ્સામાં માત્ર પુનરાવર્તનનાં β-સામ્ય સમીકરણોથી અવ્યાખ્યાયિતતા જળવાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે $G = \Omega$ અને $H = \lambda uv.\,\overline{0}$ લો. જોડી-રચના $F(\overline{1})$ને $\overline{0}$ સુધી લઘુકૃત કરે છે, ભલે આધારમૂલ્ય અવ્યાખ્યાયિત હોવાથી કડક આંશિક પુનરાવર્તનનું તે મૂલ્ય અવ્યાખ્યાયિત હોય. આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો માટેના જરૂરી સંપૂર્ણ કિસ્સાને અહીં સ્પષ્ટ કર્યો છે. સંપૂર્ણ સમકક્ષતા પછી સંગણનીય આંશિક વિધેયોની આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળની બંધતા અને પ્રમેય 38.7થી સામાન્ય લેમ્મા મળે છે. સમીકરણોમાં $\equiv$ અહીં β-સામ્ય દર્શાવે છે.

38.12 નિશ્ચિત-બિંદુ સંયોજકો

ધારો કે આપણી પાસે લૅમ્બડા પદ g છે અને એવું બીજું પદ k જોઈએ છે કે k, gk સાથે β-સમકક્ષ હોય. આપણા સંકેતન પ્રમાણે પદો વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\mathrm{diag}(x) = xx$$

અને

$$l(x) = g(\mathrm{diag}(x))$$

અહીં xનું નામ એવું પસંદ કરો કે તે gમાં મુક્ત ન હોય. બીજા શબ્દોમાં, l એ પદ $\lambda x.\,g(xx)$ છે. k એ પદ ll રાખો. ત્યારે મળે છે:

સ્રોત-સુધારો OLREA-074. સ્થિર મૂળ કોઈપણ આપેલા પદ g માટે આ રચના કરે છે, પરંતુ નવા બંધ ચલ xની તાજગી જણાવતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે $g = x$ હોય તો મૂળ લખાણ તે મુક્ત xને બાંધી નાખે છે. અહીં તાજું નામ પસંદ કરવાની શરત મૂકી છે; સ્થાનાપન્ન પણ મુક્ત હાજરીઓને પકડ્યા વિના થાય છે.

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\,g(xx))(\lambda x.\,g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\,g(xx))(\lambda x.\,g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

જો

$$Y = \lambda g.\,((\lambda x.\,g(xx))(\lambda x.\,g(xx)))$$

રાખીએ, તો Yg અને $g(Yg)$ બંને એક જ પદ સુધી લઘુકરણ પામે છે; આથી $Yg \equiv_\beta g(Yg)$. તેને "કરીનો સંયોજક" કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે $L = \lambda x.\,g(xx)$ હોય ત્યારે $Yg \twoheadrightarrow LL \twoheadrightarrow g(LL)$ અને $g(Yg) \twoheadrightarrow g(LL)$. આ સામાન્ય ઉતરતા પદને બતાવે છે; પહેલો સંયોજક પોતે જ $Yg \twoheadrightarrow g(Yg)$ એવું વધુ મજબૂત વિધાન અહીં આપતો નથી. તેના બદલે જો

$$Y = (\lambda xg.\,g(xxg))(\lambda xg.\,g(xxg))$$

રાખીએ, તો ખરેખર Ygનું $g(Yg)$ સુધી લઘુકરણ થાય છે; આ વધુ મજબૂત વિધાન છે. Yના આ બીજા રૂપને "ટ્યુરિંગનો સંયોજક" કહે છે.

38.13 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો લઘુત્તમીકરણ હેઠળ બંધ છે

લેમા 38.12. ધારો કે $f(x, y)$ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. વિધેય gને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$g(x) \simeq \mu y\ f(x, y).$$

ત્યારે g પણ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. પહેલાં f સંપૂર્ણ હોય તે કિસ્સાની સીધી રચના આપીએ. ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપના પ્રમેય માટે આ કિસ્સો પૂરતો છે. સામાન્ય આંશિક કિસ્સાનું તારણ સમકક્ષતા પૂર્ણ થયા પછી નીચે આપવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય વિચાર લગભગ આ છે. x આપેલું હોય ત્યારે નિશ્ચિત-બિંદુ લૅમ્બડા પદ Y વડે એવું વિધેય $h_x(n)$ વ્યાખ્યાયિત કરીશું જે nથી શરૂ કરીને યોગ્ય y શોધે; પછી $g(x)$ એટલે માત્ર $h_x(0)$. વિધેય h_xને નિશ્ચિત-બિંદુ સમીકરણના ઉકેલ તરીકે લખી શકાય:

$$h_x(n) \simeq \begin{cases} n & \text{જો } f(x,n) = 0 \text{ હોય} \\ h_x(n+1) & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

હવે વિગતો જોઈએ. સંપૂર્ણ f લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેય હોવાથી કોઈ બંધ પદ F વડે તે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. યાદ કરો કે આપણી પાસે એવું લૅમ્બડા પદ D પણ છે કે $D(M,N,\overline{0}) \twoheadrightarrow M$ અને $D(M,N,\overline{1}) \twoheadrightarrow N$. હાલ પૂરતું x નિશ્ચિત રાખીએ. h_xને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે x પર આધાર રાખતું એવું પદ H શોધવું છે જે નીચેની શરત પૂરી કરે:

$$H(\overline{n}) \equiv D(\overline{n}, H(S(\overline{n})), F(x,\overline{n})).$$

અગાઉનો ટ્યુરિંગનો નિશ્ચિત-બિંદુ સંયોજક Y વાપરીએ, જેના માટે $YU \twoheadrightarrow U(YU)$ છે. પહેલાં Uને નીચેનું પદ માનો:

$$\lambda h.\, \lambda z.\, D(z, (h(Sz)), F(x,z)),$$

અને પછી Hને પદ YU માનો. ધ્યાન આપો કે Hમાં એકમાત્ર મુક્ત ચલ x છે. હવે H ઉપરનું સમીકરણ પૂરે છે તે બતાવીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-009.** લેમ્માની ધારણામાં માત્ર લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેયતા છે; સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં અચાનક fને આદિમ પુનરાવર્તી કહે છે. હાલની સીધી રચનામાં આદિમ પુનરાવર્તીતાની જરૂર નથી, પરંતુ fનું સંપૂર્ણ હોવું જરૂરી છે. સામાન્ય આંશિક કિસ્સો અલગથી નીચે મેળવ્યો છે. સંપૂર્ણ fના નિરૂપકમાં વધારાના મુક્ત ચલો હોય તો તેમને કોઈપણ બંધ પદ વડે સ્થાનાપન્ન કરીને બંધ નિરૂપક પસંદ કરી શકાય: દરેક સંખ્યાત્મક નિવેશ પર યોગ્ય બંધ ચર્ચ અંક સુધીનું લઘુકરણ જળવાય છે.

Yની વ્યાખ્યા મુજબ,

$$H = YU \equiv U(YU) = U(H).$$

ખાસ કરીને, દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે,

$$\begin{aligned} H(\overline{n}) &\equiv U(H, \overline{n}) \\ &\twoheadrightarrow D(\overline{n}, H(S(\overline{n})), F(x,\overline{n})), \end{aligned}$$

જે જોઈએ હતું તે જ. છેલ્લી પંક્તિમાં xની જગ્યાએ અંક $\overline{m}$ મૂકો. જો $F(\overline{m},\overline{n})$નું લઘુકરણ $\overline{0}$ સુધી થાય, તો આખી અભિવ્યક્તિ $\overline{n}$ સુધી ઘટે છે; અને જો $F(\overline{m},\overline{n})$નું લઘુકરણ કોઈ બીજા અંક સુધી થાય, તો અભિવ્યક્તિ $H(S(\overline{n}))$ સુધી ઘટે છે. આ બીજો કિસ્સો અંક એક પૂરતો મર્યાદિત નથી: જોડી-પસંદગીમાં શૂન્યથી મોટા ચર્ચ અંક પર અચલ વિધેય વારંવાર લાગુ પડે છે અને બીજો ઘટક જ આપે છે.

સાબિતી પૂરી કરવા Gને $\lambda x.\, H(\overline{0})$ માનો. ત્યારે G, gને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે. બીજા શબ્દોમાં, દરેક m માટે, જો $g(m)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $G(\overline{m})$નું લઘુકરણ $\overline{g(m)}$ સુધી થાય છે; નહીં તો તેનું કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ હોતું નથી. છેલ્લો દાવો માત્ર નિશ્ચિત-બિંદુ સમીકરણથી મળતો નથી. ડાબેથી પહેલું બહારનું સંકોચ્ય પદ હંમેશાં સંકોચીએ તેવી સામાન્ય-ક્રમની રીત લઈએ. દરેક સંખ્યાત્મક કસોટી $F(\overline{m},\overline{n})$ સંપૂર્ણ fનો યોગ્ય અંક સુધી લઘુકૃત થાય છે. શૂન્ય મળે તો પસંદગી પહેલો ઘટક આપે છે; નહિતર આગલા સૂચકની કસોટી થાય છે. પ્રથમ શૂન્યનું સાન્ત સૂચક હોય તો આ પ્રક્રિયા તેનો અંક આપે છે. કોઈ શૂન્ય ન હોય તો મુખ્ય શોધ અનંત ચાલે છે. સામાન્ય સ્વરૂપ હોય તો સામાન્ય-ક્રમનું લઘુકરણ તેને અવશ્ય શોધે છે એવા માનકીકરણના પરિણામથી આ છેલ્લી સ્થિતિમાં કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ નથી. [1] $\square$

[1] આ ઉપયોગમાં લેવાયેલું બાહ્ય પરિણામ Andrew Kerની Lambda Calculus and Types, Hilary Term 2009ની નોંધોમાં પ્રમેય 3.2.3, મુદ્રિત પૃષ્ઠ 35, અને તેની આગળના પાનાની સાબિતીમાં છે: https://www.cs.ox.ac.uk/andrew.ker/docs/lambdacalculus-lecture-notes-ht2009.pdf. આ પરિણામની સંપૂર્ણ સાબિતી અહીં ફરી આપવામાં આવી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-075. મૂળ પદ સામાન્ય આંશિક fની અવ્યાખ્યાયિત કસોટીને જબરદસ્તી તપાસતું નથી. માત્ર “સામાન્ય સ્વરૂપ નથી” એ શરતથી તેના બધા અનુપ્રયોગો માટે એ જ શરત મળતી નથી. માનો $C = \lambda v.\, \overline{0}$ અને $B = \lambda ab.\, bC\Omega$. Bને સામાન્ય સ્વરૂપ નથી, પરંતુ કોઈપણ N માટે $D(\overline{1}, N, B) \twoheadrightarrow \overline{1}C\Omega \twoheadrightarrow \overline{0}$. ઉદાહરણ તરીકે $F(x,z) = D(\overline{1}, B, z)$, શૂન્યે 1 આપતું અને બધી ધન સંખ્યાઓ પર અવ્યાખ્યાયિત fને દર્શાવે છે. મૂળ શોધ શૂન્યની કસોટી પછી એકની અવ્યાખ્યાયિત કસોટી પર પણ ખોટો અંક આપી શકે છે. અગાઉની OLLAM-009ની શબ્દસુધારણા આ ખામી દૂર કરતી નહોતી. અહીં સીધી સાબિતીનો સંપૂર્ણ કસોટીવાળો કિસ્સો સ્પષ્ટ કર્યો છે અને અવ્યાખ્યાયિતતાનો માનકીકરણ આધાર આપ્યો છે.

હવે ક્લીનીના સામાન્ય સ્વરૂપ માટે અંતિમ પરિણામ-વિધેયને શોધ સાથે જોડીએ. કોઈ સંપૂર્ણ લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેય વિધેયનું પદ A આપેલું હોય, તો ઉપરના Uના શૂન્ય-ઘટક zને Azથી બદલો:

$$U_A \equiv \lambda h.\, \lambda z.\, D(Az, h(Sz), F(x,z)), \qquad H_A \equiv Y U_A.$$

ત્યારે $\lambda x.\, H_A \overline{0}$ પ્રથમ શૂન્યના સૂચક n માટે $A\overline{n}$ સુધી અને પછી તેના યોગ્ય અંક સુધી લઘુકૃત થાય છે. શૂન્ય ન મળે તો અગાઉની જેમ મુખ્ય શોધ અનંત ચાલે છે; બહારનું A આ શોધને અવગણી શકતું નથી, કારણ કે તે માત્ર સફળ કસોટીના ઘટકમાં છે. પ્રાચલોની સાન્ત યાદી માટે આ જ રચના એક પછી એક અમૂર્તીકરણથી થાય છે. ક્લીનીના સ્વરૂપમાં સંબંધ T માટેની શૂન્ય-કસોટી $P = 1 - \chi_T$ અને પરિણામ-વિધેય U બંને સંપૂર્ણ આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો છે. અગાઉનાં સંપૂર્ણ સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનનાં પગલાંથી તેમનાં લૅમ્બડા પદો મળે છે; હાલની જોડેલી શોધથી દરેક આંશિક સંગણનીય વિધેયનું પદ મળે છે. આમ પ્રમેય 38.7ની સાબિતી પૂર્ણ થાય છે.

અંતે સામાન્ય આંશિક f માટે લેમ્મા મેળવીએ. પ્રમેય 38.6થી f આંશિક સંગણનીય છે. તેનું લઘુત્તમીકરણ, અગાઉના બધા મૂલ્યો વ્યાખ્યાયિત અને ધન હોવાની શરત સાથે, આંશિક સંગણનીય છે. હવે પૂર્ણ થયેલા પ્રમેય 38.7થી તે લૅમ્બડા-વ્યાખ્યેય છે. આ જ સમકક્ષતાથી સામાન્ય આંશિક સંયોજન અને આદિમ પુનરાવર્તનનાં અગાઉનાં વ્યાપક લેમ્મા પણ મળે છે. તેમની સીધી રચનાઓ માટેના સંપૂર્ણ કિસ્સાઓથી જ મુખ્ય સમકક્ષતા સાબિત કરી હોવાથી આ દલીલમાં તાર્કિક ચક્ર નથી.

પ્રકરણ 39

વાક્યરચના

39.1 પદો

લૅમ્બડા કલનનાં પદો ચલોનો અનંત પુરવઠો v_0, v_1, ..., સંકેત "λ" અને કૌંસોમાંથી આગમનથી બને છે. ચલો દર્શાવવા આપણે x, y, z, ... વાપરીશું અને પદો દર્શાવવા M, N, P, ... વાપરીશું.

વ્યાખ્યા 39.1 (પદો). લૅમ્બડા કલનનાં પદોનો ગણ આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. x ચલ હોય તો x પદ છે.
2. x ચલ અને M પદ હોય તો $(\lambda x.\, M)$ પદ છે.
3. M અને N બંને પદો હોય તો (MN) પદ છે.

કોઈ પદ $(\lambda x.\, M)$ (2) મુજબ રચાયું હોય તો તેને અમૂર્તીકરણનું પરિણામ કહીએ છીએ અને તેમાં λxમાંના xને પ્રાચલ કહીએ છીએ. એ જ રીતે, (3) મુજબ રચાયેલું પદ (MN) અનુપ્રયોગનું પરિણામ છે.

ઉપર વ્યાખ્યાયિત પદોમાં બધા જરૂરી કૌંસ છે. આ ક્યારેક ભારે પડે છે; દાખલા તરીકે પદ $(\lambda x.\, ((\lambda x.\, x)(\lambda x.\, (xx))))$ જુઓ. કૌંસ છોડી શકાય તે માટે આપણે આગળ નિયમો આપીશું. જોકે, આ ઔપચારિક વ્યાખ્યાથી વ્યાખ્યા 39.1 મુજબ પદ કઈ રીતે રચાયું છે તે નક્કી કરવું સરળ બને છે. દાખલા તરીકે, $(\lambda x.\, ((\lambda x.\, x)(\lambda x.\, (xx))))$ પદની રચનાનું છેલ્લું પગલું અમૂર્તીકરણ જ હોવું જોઈએ, જેમાં પ્રાચલ x છે. તે પદ $((\lambda x.\, x)(\lambda x.\, (xx)))$માંથી અમૂર્તીકરણ વડે બને છે; આ બીજું પદ બે પદોનો અનુપ્રયોગ છે. તે બંને પદો પોતપોતે અમૂર્તીકરણથી બને છે, અને આ રીતે આગળ જઈ શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 39.1. $(\lambda g.\, ((\lambda x.\, (g(xx)))(\lambda x.\, (g(xx)))))$ની રચના વર્ણવો.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-010.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ અભ્યાસપ્રશ્નમાં બે અમૂર્તીકરણોનો અનુપ્રયોગ બહારના કૌંસ વિના લખાયો છે. અહીં વ્યાખ્યાના (MN) નિયમ અનુસાર તેમની આસપાસ કૌંસ ઉમેર્યા છે.

39.2 અનન્ય વાંચનીયતા

દરેક પદને રચવાની રીત અનન્ય છે કે કેમ એવો પ્રશ્ન થાય; તેનો જવાબ હા છે. દરેક લૅમ્બડા પદની વાક્યરચનાને વિભાજિત કરવાની રીત એક જ છે. આગળની ચર્ચામાં, રચનાક્રમ એટલે વ્યાખ્યા 39.1ના રચના-નિયમોનો વૃક્ષરૂપ ઉપયોગ: દરેક પદ માટે છેલ્લો નિયમ અને તેનાથી બનેલાં તાત્કાલિક ઉપપદોની રચનાઓ. જુદા ઉપપદો કયા સમયક્રમમાં બનાવ્યાં તે આ વૃક્ષનો ભેદ નથી; દાવો અર્થઘટનની દરેક સંભવિત પદ્ધતિની અનન્યતા વિશે પણ નથી.

લેમા 39.2. પદની શરૂઆત ચલથી અથવા કૌંસથી થાય છે.

સાબિતી. વ્યાખ્યા 39.1 મુજબ રચાયું હોય તો જ કંઈક પદ ગણાય. તે (1)નું પરિણામ હોય તો ચલ જ હોવું જોઈએ. તે (2) અથવા (3)નું પરિણામ હોય તો તેની શરૂઆત કૌંસથી થાય છે. □

લેમા 39.3. અનુપ્રયોગના પરિણામની શરૂઆત બે ખુલતા કૌંસથી અથવા ખુલતા કૌંસ પછી ચલથી થાય છે.

સાબિતી. M અનુપ્રયોગનું પરિણામ હોય તો તે (PQ) સ્વરૂપનું છે; તેથી તેની શરૂઆત કૌંસથી થાય છે. P પદ હોવાથી, લેમા 39.2 મુજબ તેની શરૂઆત કૌંસથી અથવા ચલથી થાય છે. □

લેમા 39.4. પદનો કોઈ યોગ્ય આરંભિક ખંડ પોતે પદ નથી.

સ્વાધ્યાય 39.2. પદોની લંબાઈ પર આગમનથી લેમા 39.4 સાબિત કરો.

વિધાન 39.5 (અનન્ય વાંચનીયતા). દરેક પદનો રચનાક્રમ અનન્ય છે. બીજા શબ્દોમાં, કોઈ રચનાક્રમથી પદ M રચાયું હોય તો એ પદ રચી શકે એવો બીજો રચનાક્રમ નથી.

સાબિતી. પદોના રચનાક્રમ પર આગમનથી આ સાબિત કરીએ.

1. M એ x સ્વરૂપનું છે, જ્યાં x કોઈ ચલ છે. અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગના પરિણામો હંમેશા કૌંસથી શરૂ થાય છે; તેથી M રચવામાં તે વપરાયા હોઈ શકે નહીં. આમ Mનો રચનાક્રમ (1)નું એક જ પગલું હોવો જોઈએ.

2. M એ $(\lambda x.\, N)$ સ્વરૂપનું છે, જ્યાં x કોઈ ચલ અને N પદ છે. તે એકલો ચલ નથી; તેથી (1) મુજબ રચાયું હોઈ શકે નહીં. લેમા 39.3 મુજબ તે અનુપ્રયોગનું પરિણામ પણ નથી. આમ M માત્ર Nના અમૂર્તીકરણથી જ રચાઈ શકે છે. આગમનની ધારણાથી Nનો રચનાક્રમ પોતે અનન્ય છે.

3. M એ (PQ) સ્વરૂપનું છે, જ્યાં P અને Q પદો છે. તેની શરૂઆત કૌંસથી થાય છે; તેથી તે (1) મુજબ પણ રચાઈ શકે નહીં. લેમા 39.2 મુજબ Pની શરૂઆત λથી થઈ શકતી નથી; તેથી (PQ) અમૂર્તીકરણનું પરિણામ પણ હોઈ શકે નહીં. હવે ધારો કે Mને અનુપ્રયોગથી રચવાની બીજી રીત હોય, એટલે કે તે $(P'Q')$ સ્વરૂપનું પણ હોય. જો $P \neq P'$ હોય તો બેમાંથી ટૂંકું પદ બીજાનો યોગ્ય આરંભિક ખંડ હશે; પરંતુ લેમા 39.4 મુજબ આ અશક્ય છે. તેથી $P = P'$ છે. બંને અનુપ્રયોગોના એકસરખા આરંભિક ભાગ અને અંતિમ કૌંસને દૂર કરતાં $Q = Q'$ પણ મળે છે. આમ P અને Q અનન્ય રીતે નક્કી થાય છે, અને આગમનની ધારણાથી P અને Q બંનેના રચનાક્રમ પણ અનન્ય છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-076. સ્થિર મૂળ બીજી અનુપ્રયોગ-રચના હોવાની ધારણાથી સીધું યોગ્ય આરંભિક ખંડ હોવાનું કહે છે. તે નિષ્કર્ષ માટે $P \neq P'$ જરૂરી છે. અહીં પહેલા અસમાન ભાગોની અશક્યતા અને પછી સમાન ભાગોનું નિર્ધારણ બતાવ્યું છે; ઉપપદોની આંતરિક રચનાની અનન્યતા આગમનની ધારણાથી મળે છે.

ઉપરના પ્રસ્તાવને વધુ સહેલાઈથી વાંચી શકાય એમ આ રીતે કહી શકાય:

વિધાન 39.6. પદ M નીચેના સ્વરૂપોમાંથી માત્ર એકનું હોઈ શકે છે:

1. x, જ્યાં x એ Mથી અનન્ય રીતે નક્કી થતો ચલ છે.
2. $(\lambda x.\, N)$, જ્યાં x ચલ અને N બીજું પદ છે; બંને Mથી અનન્ય રીતે નક્કી થાય છે.
3. (PQ), જ્યાં P અને Q એ Mથી અનન્ય રીતે નક્કી થતાં બે પદો છે.

39.3 સંક્ષિપ્ત વાક્યરચના

વ્યાખ્યા 39.1 મુજબ વ્યાખ્યાયિત પદો લખવામાં ક્યારેક ભારે પડે છે; તેથી વધુ સંક્ષિપ્ત વાક્યરચના ઉપયોગી છે. આ સંક્ષિપ્ત સંકેતનમાં પણ પદોને અનન્ય રીતે વાંચી શકાય તેની કાળજી લેવી જોઈએ. વ્યાપકપણે વપરાતું એક સ્વરૂપ સંક્ષિપ્ત પદો કહેવાય છે અને તે આ પ્રમાણે છે.

1. કૌંસ છોડવામાં આવે ત્યારે અનુપ્રયોગ ડાબેથી જમણે થાય છે. દાખલા તરીકે, M, N, P અને Q પદો હોય તો $MNPQ$ એ $(((MN)P)Q)$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.
2. ફરી, કૌંસ છોડવામાં આવે ત્યારે લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણનો વ્યાપ શક્ય તેટલો મોટો લેવાય છે. દાખલા તરીકે, $\lambda x.\, MNP$ને $(\lambda x.\, ((MN)P))$ એમ વાંચવું.
3. એક લૅમ્બડાથી અનેક ચલોનું અમૂર્તીકરણ કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, $\lambda xyz.\, M$ એ $\lambda x.\, \lambda y.\, \lambda z.\, M$નું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે.

દાખલા તરીકે,

$$\lambda xy.\, xxyx\lambda z.\, xz$$

એ નીચેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે:

$$(\lambda x.\, (\lambda y.\, ((((xx)y)x)(\lambda z.\, (xz))))).$$

સ્વાધ્યાય 39.3. સંક્ષિપ્ત પદ $\lambda g.\, (\lambda x.\, g(xx))\lambda x.\, g(xx)$ને પૂર્ણ સ્વરૂપે લખો.

39.4 મુક્ત ચલો

લૅમ્બડા કલન વિધેયો વિશે છે, અને લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણથી વિધેયો મળે છે. સાહજિક રીતે, $\lambda x.\, M$ એવું વિધેય છે જેમાં વિધેયનો આર્ગ્યુમેન્ટ xને સોંપીએ ત્યારે મૂલ્યો M નક્કી કરે છે. પરંતુ Mમાં xની દરેક ઘટના અહીં સંબંધિત નથી: જો Mમાં બીજું અમૂર્તીકરણ $\lambda x.\, N$ હોય તો Nમાંની xની મુક્ત ઘટનાઓ અંદરના $\lambda x.\, N$થી બદ્ધ થાય છે, બહારના $\lambda x.\, M$થી નહીં. તેથી $\lambda x.\, M$નું આરંભનું લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણ λx, Mમાંની xની જે ઘટનાઓ બીજા કોઈ લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણથી અગાઉથી બદ્ધ નથી તેને બાંધે છે—એ Mમાંની xની મુક્ત ઘટનાઓ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-077.** સ્થિર મૂળ અહીં બાંધનાર અમૂર્તીકરણને $\lambda x.\, M$ની "અંદરનું" કહે છે. બહારના પદના આરંભનું λx શરીર Mની મુક્ત x-ઘટનાઓ બાંધે છે. આ જ નામના અંદરના બાંધનાર ચલો તે બહારના બંધનને છાંયે છે; સૌથી નજીકનું લાગુ પડતું અમૂર્તીકરણ બાંધનાર છે.

વ્યાખ્યા 39.7 (વ્યાપ). પદ Nની અંદર $\lambda x.\, M$ની ઘટના હોય તો તેમાંની Mની તેને અનુરૂપ ઘટનાને λxનો વ્યાપ કહેવાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-011.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં વ્યાપ તરીકે પદ Nની અનુરૂપ ઘટના લખાઈ છે; વ્યાપ તો અંદરના પદ Mની અનુરૂપ ઘટના છે. અહીં M મૂક્યું છે.

વ્યાખ્યા 39.8 (મુક્ત અને બદ્ધ ઘટના). પદ Mમાં ચલ xની કોઈ ઘટના λxના વ્યાપમાં ન હોય તો તે મુક્ત છે, અને હોય તો બદ્ધ છે. $\lambda x.\, M$માં ચલ xની કોઈ ઘટના આરંભના λxથી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ બદ્ધ થાય છે જ્યારે Mમાંની xની તે ઘટના મુક્ત હોય.

ઉદાહરણ 39.9. $\lambda x.\, xy$માં x અને y બંને λxના વ્યાપમાં છે; તેથી x એ λxથી બદ્ધ છે. y કોઈ λyના વ્યાપમાં નથી, તેથી તે મુક્ત છે. $\lambda x.\, xx$માં xની બંને ઘટનાઓ λxથી બદ્ધ છે, કારણ કે xxમાં બંને મુક્ત છે. $((\lambda x.\, xx)x)$માં xની છેલ્લી ઘટના મુક્ત છે, કારણ કે તે કોઈ λxના વ્યાપમાં નથી. $\lambda x.\, (\lambda x.\, x)x$માં પહેલા λxનો વ્યાપ $(\lambda x.\, x)x$ છે અને બીજા λxનો વ્યાપ xની છેલ્લેથી બીજી ઘટના છે. $(\lambda x.\, x)x$માં xની છેલ્લી ઘટના મુક્ત અને છેલ્લેથી બીજી બદ્ધ છે. આમ, $\lambda x.\, (\lambda x.\, x)x$માં xની છેલ્લેથી બીજી ઘટના બીજા λxથી અને છેલ્લી ઘટના પહેલા λxથી બદ્ધ છે.

પદ Pમાં ચલોની બધી ઘટનાઓ તપાસીને તેના મુક્ત ચલોનો ગણ મેળવી શકાય છે. આ ગણ $\mathrm{FV}(P)$થી દર્શાવીએ છીએ; તેની સાહજિક વ્યાખ્યા આ છે:

વ્યાખ્યા 39.10 (પદના મુક્ત ચલો). પદના મુક્ત ચલોનો ગણ આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\mathrm{FV}(x) = \{x\}$
2. $\mathrm{FV}(\lambda x.\, N) = \mathrm{FV}(N) \setminus \{x\}$
3. $\mathrm{FV}(PQ) = \mathrm{FV}(P) \cup \mathrm{FV}(Q)$

સ્વાધ્યાય 39.4.

1. આ પદમાં λg અને બે λxના વ્યાપ શોધો: $\lambda g.\, (\lambda x.\, g(xx))\lambda x.\, g(xx)$.
2. $\lambda g.\, (\lambda x.\, g(xx))\lambda x.\, g(xx)$માં ચલોની બધી ઘટનાઓ બદ્ધ છે? તે અનુક્રમે કયા અમૂર્તીકરણોથી બદ્ધ થાય છે?
3. $\mathrm{FV}(\lambda x.\, (\lambda y.\, (\lambda z.\, xy)z)y)$ શોધો.

મુક્ત ચલ બહારના જગત (અર્થાત્ પરિવેશ) તરફના નિર્દેશ જેવો છે. તેથી મુક્ત ચલો ધરાવતું પદ આંશિક રીતે નિર્ધારિત પદ તરીકે જોઈ શકાય: તેનું વર્તન આપણે પરિવેશ કેવી રીતે ગોઠવીએ તેના પર આધારિત છે. દાખલા તરીકે, પદ $\lambda x.\, fx$ આર્ગ્યુમેન્ટ x સ્વીકારે છે અને તેના પર f લાગુ કરીને મળતું મૂલ્ય આપે છે. અહીં ચલ f મુક્ત છે. પદનું મૂલ્ય તે જે પરિવેશમાં છે તેના પર, ખાસ કરીને તે પરિવેશમાં fના મૂલ્ય પર, આધારિત છે.

આ પદ પર અમૂર્તીકરણ લાગુ કરીએ તો $\lambda f.\, \lambda x.\, fx$ મળે છે. હવે આ પદ પરિવેશના ચલ f પર આધારિત નથી, કારણ કે તે બે આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વીકારીને પહેલાને બીજા પર લાગુ કરવાનું પરિણામ આપતું વિધેય દર્શાવે છે. પરિવેશમાં f બદલીશું તો પણ આ પદના વર્તન પર અસર નહીં થાય: પદ માત્ર આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે આપેલું મૂલ્ય વાપરશે, પરિવેશમાંના fનું મૂલ્ય નહીં.

વ્યાખ્યા 39.11 (બંધ પદ, સંયોજક). મુક્ત ચલો વિનાના પદને બંધ પદ અથવા સંયોજક કહે છે.

લેમા 39.12.

1. $y \neq x$ હોય તો $y \in \mathrm{FV}(\lambda x.\, N)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $y \in \mathrm{FV}(N)$.
2. $y \in \mathrm{FV}(PQ)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $y \in \mathrm{FV}(P)$ અથવા $y \in \mathrm{FV}(Q)$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 39.5. લેમા 39.12 સાબિત કરો.

39.5 સ્થાનાપન્ન

મુક્ત ચલો પરિવેશના ચલો તરફ નિર્દેશ કરે છે; તેથી મુક્ત ચલની જગ્યાએ કોઈ નિશ્ચિત મૂલ્ય વાપરવું અર્થપૂર્ણ છે. દાખલા તરીકે, $\lambda x.\, fx$માંના fની જગ્યાએ નિશ્ચિત પદ, જેમ કે ઓળખ-વિધેય $\lambda y.\, y$, મૂકવું હોય. પરિણામે $\lambda x.\, (\lambda y.\, y)x$ મળે છે. મુક્ત ચલોની જગ્યાએ લૅમ્બડા પદો મૂકવાની પ્રક્રિયા સ્થાનાપન્ન કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 39.13 (સ્થાનાપન્ન). પદ Mમાં ચલ xની જગ્યાએ પદ Nનું સ્થાનાપન્ન, $M[N/x]$, આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $x[N/x] = N$.
2. $y[N/x] = y$ જો $x \neq y$ હોય.
3. $PQ[N/x] = (P[N/x])(Q[N/x])$.
4. અમૂર્તીકરણ માટે પહેલાં યથાવત રહેતો કિસ્સો લો: $x = y$ હોય અથવા $x \notin \mathrm{FV}(P)$ હોય તો $(\lambda y.\, P)[N/x] = \lambda y.\, P$. અન્યથા, $x \neq y$ અને $x \in \mathrm{FV}(P)$ છે; આ કિસ્સામાં $y \notin \mathrm{FV}(N)$ અને અંદરનું સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોય તો $(\lambda y.\, P)[N/x] = \lambda y.\, P[N/x]$. બાકીના કિસ્સામાં સ્થાનાપન્ન અવ્યાખ્યાયિત છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-012.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો ચોથો નિયમ બાકીના બધા કિસ્સાઓને અવ્યાખ્યાયિત કહે છે, જ્યારે તરત પછીનું ઉદાહરણ બદ્ધ ચલને બદલી ન નાખતાં અમૂર્તીકરણ યથાવત રાખવાનું કહે છે. અહીં બાંધનાર ચલ જ બદલવાનું હોય, અથવા બદલવાના ચલની મુક્ત ઘટના અંદરના પદમાં ન હોય, તો અમૂર્તીકરણ યથાવત રાખ્યું છે; આથી નિષ્પ્રયોજન સ્થાનાપન્નમાં પણ ખોટો બંધન-અવરોધ ઊભો થતો નથી.

આ વિભાગમાં સ્થાનાપન્ન નામ બદલ્યા વિના થતું આંશિક સ્થાનાપન્ન છે. પ્રસ્તાવનામાં પહેલેથી બદ્ધ ચલોનું નામ બદલીને સ્થાનાપન્ન કરવામાં આવતું હતું. આગળના α-સામ્યથી આ બંને રીતે મળતાં પદોનો સંબંધ સ્પષ્ટ થશે; હાલનાં "અવ્યાખ્યાયિત" કિસ્સાઓનો અર્થ પદનું સંખ્યાત્મક મૂલ્ય અવ્યાખ્યાયિત છે એવો નથી.

વ્યાખ્યા 39.13(4)માં $x \neq y$ની શરત એટલા માટે છે કે Mમાં ચલ xની બદ્ધ ઘટનાઓને Nથી બદલવી નથી. દાખલા તરીકે, $\lambda x.\, x[y/x]$ ગણીએ તો પરિણામ $\lambda x.\, y$ નહીં પરંતુ $\lambda x.\, x$ જ હોવું જોઈએ.

$\lambda y.\, P$માં xની જગ્યાએ N મૂકતાં આપણે $y \notin \mathrm{FV}(N)$ પણ માગીએ છીએ. દાખલા તરીકે, $\lambda y.\, x$માં xની જગ્યાએ y મૂકી શકાતું નથી; અર્થાત્ $\lambda y.\, x[y/x]$ અવ્યાખ્યાયિત છે. એમ કરવાથી $\lambda y.\, y$ મળશે, જે આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વીકારીને તે જ પાછું આપતું વિધેય છે. પરંતુ $\lambda y.\, x$ હંમેશા પદ x (અથવા x જેનો નિર્દેશ કરે તે) પાછું આપતું વિધેય છે. આથી આપણને ખરેખર એવું વિધેય જોઈએ જે આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વીકારે, તેને અવગણે અને પરિવેશના ચલ yને પાછું આપે. તે યોગ્ય રીતે કરવા પહેલાં બદ્ધ ચલ yનું "નામ બદલવું" પડે.

સ્વાધ્યાય 39.6. નીચેના સ્થાનાપન્નોનાં પરિણામો શું છે?

1. $\lambda y.\, x(\lambda w.\, vwx)[(uv)/x]$
2. $\lambda y.\, x(\lambda x.\, x)[(\lambda y.\, xy)/x]$
3. $y(\lambda v.\, xv)[(\lambda y.\, vy)/x]$

પ્રમેય 39.14. $x \notin \mathrm{FV}(M)$ હોય અને સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોય તો $\mathrm{FV}(M[N/x]) = \mathrm{FV}(M)$.

સાબિતી. Mના રચનાક્રમ પર આગમનથી.

1. M ચલ હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
2. M એ (PQ) સ્વરૂપનું હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
3. M એ $\lambda y.\, P$ સ્વરૂપનું હોય. જો $x = y$ હોય તો પદ યથાવત રહે છે. જો $x \neq y$ હોય તો $x \notin \mathrm{FV}(M)$ પરથી $x \notin \mathrm{FV}(P)$ મળે છે અને વ્યાખ્યાનો યથાવત રાખતો કિસ્સો ફરી લાગુ પડે છે. બંને કિસ્સામાં પરિણામ M જ છે, તેથી દાવો મળે છે. વધારામાં $y \notin \mathrm{FV}(N)$ પણ હોય ત્યારે આગમનની ધારણાથી અંદરનું સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત છે અને

$\lambda y.\, P[N/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોવાથી તે $\lambda y.\, P[N/x]$ છે. તેથી $P[N/x]$ વ્યાખ્યાયિત છે; વળી $x \neq y$ અને $x \notin \mathrm{FV}(P)$. પછી:

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{FV}(\lambda y.\, P[N/x]) \\
&\qquad = \mathrm{FV}(\lambda y.\, P[N/x]) && \text{(4) મુજબ} \\
&\qquad = \mathrm{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} && \text{વ્યાખ્યા 39.10(2) મુજબ} \\
&\qquad = \mathrm{FV}(P) \setminus \{y\} && \text{આગમનની ધારણાથી} \\
&\qquad = \mathrm{FV}(\lambda y.\, P) && \text{વ્યાખ્યા 39.10(2) મુજબ}
\end{aligned}
$$

□

સ્રોત-સુધારો OLLAM-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સાબિતીમાં $x \notin \mathrm{FV}(Q)$ લખાયું છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં M એ $\lambda y.\, P$ છે; જરૂરી ધારણા $x \notin \mathrm{FV}(P)$ છે. બાંધનાર ચલ જ બદલવાનું હોય તે યથાવત રહેતો કિસ્સો પણ અલગ બતાવ્યો છે અને સમીકરણ-શ્રેણીમાંનું બેવડું સમાનચિહ્ન દૂર કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-078. OLLAM-012માં ઉમેરેલા નિષ્પ્રયોજન સ્થાનાપન્નના કિસ્સા છતાં અગાઉની સુધારેલી સાબિતી $x \neq y$ હોય ત્યારે માત્ર બહારનું સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોવાથી સીધું પુનરાવર્તી કલમ લાગુ પડે છે એમ માનતી હતી. પરંતુ $M = \lambda y.\, z$, $N = y$, અને x, y, z જુદાં હોય તો બહારનો યથાવત રાખતો કિસ્સો લાગુ પડે છે, ભલે $y \in \mathrm{FV}(N)$. અહીં તે કિસ્સો સીધો સાબિત કર્યો છે; પ્રદર્શિત પુનરાવર્તી શ્રેણી માત્ર તેની જરૂરી તાજગીની શરત સાથે આપી છે.

સ્વાધ્યાય 39.7. પ્રમેય 39.14ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

પ્રમેય 39.15. $x \in \mathrm{FV}(M)$ હોય અને સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોય તો $\mathrm{FV}(M[N/x]) = (\mathrm{FV}(M) \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(N)$.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની ધારણામાં $x \in \mathrm{FV}(M))$ લખાયેલો વધારાનો બંધ કૌંસ દૂર કર્યો છે.

સાબિતી. Mના રચનાક્રમ પર આગમનથી.

1. M ચલ હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
2. M એ PQ સ્વરૂપનું હોય: $(PQ)[N/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોવાથી તે $(P[N/x])(Q[N/x])$ છે, જ્યાં બંને સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત છે. વળી $x \in \mathrm{FV}(PQ)$ હોવાથી $x \in \mathrm{FV}(P)$ અથવા $x \in \mathrm{FV}(Q)$ અથવા બંને સાચાં છે. બાકીનો ભાગ અભ્યાસપ્રશ્ન છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અનુપ્રયોગના આ કિસ્સામાં $(PQ)[N/y]$ છે, જ્યારે આખા પ્રમેયમાં બદલવાનો ચલ x છે. અહીં x મૂક્યું છે.

3. M એ $\lambda y.\, P$ સ્વરૂપનું હોય. $\lambda y.\, P[N/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોવાથી તે $\lambda y.\, P[N/x]$ છે; અહીં $P[N/x]$ વ્યાખ્યાયિત છે, $x \neq y$ અને $y \notin \mathrm{FV}(N)$. વળી, $x \in \mathrm{FV}(\lambda y.\, P)$ હોવાથી $x \in \mathrm{FV}(P)$ પણ છે. હવે:

સ્રોત-સુધારો OLLAM-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અહીં $y \in \mathrm{FV}(\lambda x.\, P)$ પરથી $y \in \mathrm{FV}(P)$ કહે છે; આ કિસ્સાનું પદ તો $\lambda y.\, P$ છે અને જરૂરી ધારણા $x \in \mathrm{FV}(\lambda y.\, P)$, તેથી $x \in \mathrm{FV}(P)$ છે.

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{FV}((\lambda y.\, P)[N/x]) \\
&\qquad = \mathrm{FV}(\lambda y.\, P[N/x]) \\
&\qquad = \mathrm{FV}(P[N/x]) \setminus \{y\} \\
&\qquad = ((\mathrm{FV}(P) \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(N)) \setminus \{y\} && \text{આગમનની ધારણાથી} \\
&\qquad = (\mathrm{FV}(P) \setminus \{x, y\}) \cup \mathrm{FV}(N) && y \notin \mathrm{FV}(N) \\
&\qquad = (\mathrm{FV}(\lambda y.\, P) \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(N)
\end{aligned}
$$

□

સ્રોત-સુધારો OLLAM-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આગમન-શ્રેણીમાં $\mathrm{FV}(P) \setminus \{y\}$ અને $\mathrm{FV}(N) \setminus \{x\}$ ખોટી જગ્યાએ છે તથા કૌંસ અધૂરા છે. અહીં પહેલા x દૂર કર્યા પછી સંઘમાંથી y દૂર કર્યો છે; છેલ્લું સરળીકરણ $y \notin \mathrm{FV}(N)$થી મળે છે, મૂળમાં લખેલા $x \notin \mathrm{FV}(N)$થી નહીં. સમીકરણ-શ્રેણીનું બેવડું સમાનચિહ્ન પણ દૂર કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 39.8. પ્રમેય 39.15ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

પ્રમેય 39.16. સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોય અને $x \notin \mathrm{FV}(N)$ હોય તો $x \notin \mathrm{FV}(M[N/x])$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 39.9. પ્રમેય 39.16 સાબિત કરો.

પ્રમેય 39.17. $M[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોય અને $y \notin \mathrm{FV}(M)$ હોય તો $M[y/x][x/y] = M$.

સાબિતી. Mના રચનાક્રમ પર આગમનથી.

1. M ચલ z હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
2. M એ (PQ) સ્વરૂપનું હોય. પછી:

$$
\begin{aligned}
(PQ)[y/x][x/y] &= ((P[y/x])(Q[y/x]))[x/y] \\
&= (P[y/x][x/y])(Q[y/x][x/y]) \\
&= (PQ)\text{આગમનની ધારણાથી}
\end{aligned}
$$

3. M એ $\lambda z.\, N$ સ્વરૂપનું હોય. બદલવાના ચલની મુક્ત ઘટના જ ન હોય તો બંને સ્થાનાપન્ન પદને યથાવત રાખે છે. બાકીના કિસ્સામાં $\lambda z.\, N[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોવાથી $z \neq y$ અને $z \neq x$ છે. તેથી:

$$
\begin{aligned}
&(\lambda z.\, N)[y/x][x/y] \\
&\qquad = (\lambda z.\, N[y/x])[x/y] \\
&\qquad = \lambda z.\, N[y/x][x/y] \\
&\qquad = \lambda z.\, N\text{આગમનની ધારણાથી}
\end{aligned}
$$

□

સ્રોત-સુધારો OLLAM-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ પહેલું સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોવાથી સીધું $z \neq y$ માને છે; બદલવાના ચલની મુક્ત ઘટના ન હોય તો આ જરૂરી નથી. તે યથાવત રહેતો કિસ્સો અલગ લીધો છે. બાકીનું પ્રદર્શન બંને બંધન-અથડામણો ટળે એવા $z \neq x, y$ કિસ્સામાં છે.

સ્વાધ્યાય 39.10. પ્રમેય 39.17ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

39.6 α-રૂપાંતરણ

$\lambda x.\, x$ અને $\lambda y.\, y$ વચ્ચે શું સંબંધ છે? બંને ઓળખ-વિધેય દર્શાવે છે. અલબત્ત, વાક્યરચનાની દૃષ્ટિએ તે જુદાં પદો છે. ફરક માત્ર બદ્ધ ચલના નામમાં છે; એકમાંના બદ્ધ ચલનું "નામ બદલીને" બીજું મળે છે. તેને α-રૂપાંતરણ કહે છે.

વ્યાખ્યા 39.18 (બદ્ધ ચલનું નામ બદલવું, $\xrightarrow{\alpha}$). પદ Mમાં $\lambda x.\, N$ની કોઈ ઘટના હોય, $x \neq y$, $y \notin \mathrm{FV}(N)$ હોય અને $N[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો તે ઘટનાને

$$\lambda y.\, N[y/x]$$

વડે બદલીને M' મળે તેને બદ્ધ ચલનું નામ બદલવું કહીએ છીએ અને $M \xrightarrow{\alpha} M'$ લખીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની પહેલી વ્યાખ્યામાં $x \neq y$ની શરત નથી, પરંતુ આગળની બંને સમકક્ષ વ્યાખ્યાઓમાં તે છે. અહીં નામ ખરેખર બદલાય તે માટે એ શરત સ્પષ્ટ મૂકી છે.

વ્યાખ્યા 39.19 (સંબંધની રચના-સુસંગતતા). પદો પરનો સંબંધ R નીચેની શરતો સંતોષે તો તેને રચના-સુસંગત કહીએ છીએ:

1. જો $R N N'$ હોય તો $R \lambda x.\, N \lambda x.\, N'$.
2. જો $R P P'$ હોય તો $R (P Q) (P' Q)$.
3. જો $R Q Q'$ હોય તો $R (P Q) (P Q')$.

આથી વ્યાખ્યા ફરી આ રીતે કહી શકાય:

વ્યાખ્યા 39.20 (બદ્ધ ચલનું નામ બદલવું, $\xrightarrow{\alpha}$). બદ્ધ ચલનું નામ બદલવાનો સંબંધ ($\xrightarrow{\alpha}$) પદો પરનો સૌથી નાનો રચના-સુસંગત સંબંધ છે જે નીચેની શરત સંતોષે છે:

$$\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda y.\, N[y/x] \qquad \text{જો } x \neq y,\ y \notin \mathrm{FV}(N) \text{ હોય અને } N[y/x] \text{ વ્યાખ્યાયિત હોય}$$

અહીં "સૌથી નાનો" એટલે સંબંધમાં રચના-સુસંગતતા અને વધારાની શરતથી જરૂરી બનેલી જોડીઓ જ હોય, બીજી કોઈ નહીં. તેથી સંબંધને આગમનથી પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

વ્યાખ્યા 39.21 (બદ્ધ ચલનું નામ બદલવું, $\xrightarrow{\alpha}$). બદ્ધ ચલનું નામ બદલવાનો સંબંધ ($\xrightarrow{\alpha}$) આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો $N \xrightarrow{\alpha} N'$ હોય તો $\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda x.\, N'$.

2. જો $P \xrightarrow{\alpha} P'$ હોય તો $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (P'Q)$.
3. જો $Q \xrightarrow{\alpha} Q'$ હોય તો $(PQ) \xrightarrow{\alpha} (PQ')$.
4. જો $x \neq y$, $y \notin \mathrm{FV}(N)$ અને $N[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda y.\, N[y/x]$.

આ વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે, પરંતુ તેની સાબિતી અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડીએ છીએ. હવે પછી આગમનાત્મક વ્યાખ્યા વાપરીશું.

વ્યાખ્યા 39.22 (α-રૂપાંતરણ, $\xrightarrow[\alpha]{}$). α-રૂપાંતરણ ($\xrightarrow[\alpha]{}$) એ પદો પરનો $\xrightarrow{\alpha}$ને સમાવતા સ્વવાચક અને પરંપરિત સંબંધોમાં સૌથી નાનો સંબંધ છે.

અગાઉની જેમ, "સૌથી નાનો" એટલે સંબંધમાં સ્વવાચકતા, પરંપરિતતા અને $\xrightarrow{\alpha}$ને કારણે જરૂરી બનેલી જોડીઓ જ હોય. તેમાંથી નીચેની સમકક્ષ વ્યાખ્યા મળે છે:

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-020.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સમજૂતીમાં "સૌથી નાના" સંબંધ માટે પરંપરિતતા અને $\xrightarrow{\alpha}$નું નામ છે, પરંતુ વ્યાખ્યામાં જરૂરી સ્વવાચકતાનો ઉલ્લેખ છૂટી ગયો છે. અહીં તે ઉમેર્યો છે.

વ્યાખ્યા 39.23 (α-રૂપાંતરણ, $\xrightarrow[\alpha]{}$). α-રૂપાંતરણ ($\xrightarrow[\alpha]{}$) આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. જો $P \xrightarrow[\alpha]{} Q$ અને $Q \xrightarrow[\alpha]{} R$ હોય તો $P \xrightarrow[\alpha]{} R$.
2. જો $P \xrightarrow{\alpha} Q$ હોય તો $P \xrightarrow[\alpha]{} Q$.
3. $P \xrightarrow[\alpha]{} P$.

ઉદાહરણ 39.24. અહીં x, y, f, g જુદાં ચલો છે. ખાસ કરીને નવા બાંધનારનું નામ y મુક્ત fને પકડતું નથી. $\lambda x.\, fx$નું $\lambda y.\, fy$માં α-રૂપાંતરણ થાય છે, અને ઊલટું પણ. અનૌપચારિક રીતે કહીએ તો બંને આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વીકારીને તેના પર f લાગુ કરવાનું પરિણામ આપે છે; અહીં f પરિવેશનો ચલ છે.

$\lambda x.\, fx$નું $\lambda x.\, gx$માં α-રૂપાંતરણ થતું નથી. પહેલું અને બીજું પદ અનુક્રમે પરિવેશના ચલો f અને g તરફ નિર્દેશ કરે છે. તેથી એ જુદાં વિધેયો છે: જ્યાં f અને g જુદાં હોય એવા પરિવેશોમાં તેમનું વર્તન જુદું હોય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-080.** સ્થિર મૂળના પ્રથમ ઉદાહરણમાં $\lambda x.\, fx$ને $\lambda y.\, fy$માં બદલવા માટે નવા બાંધનાર yનું નામ fથી જુદું હોવું જરૂરી છે. જો $f = y$ હોય તો એ ફેરફાર મુક્ત yને બાંધી નાખે છે. મુક્ત f અને g દર્શાવતા બીજા ઉદાહરણ માટે પણ તેઓ બાંધનાર xથી જુદાં હોવા જરૂરી છે. અહીં ઉદાહરણોની જુદા-ચલની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સ્વાધ્યાય 39.11. નીચેની પદ-જોડીઓ α-રૂપાંતરણથી એકબીજામાં બદલી શકાય છે?

1. $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ અને $\lambda y.\, \lambda x.\, y$
2. $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ અને $\lambda c.\, \lambda b.\, a$
3. $\lambda x.\, \lambda y.\, x$ અને $\lambda c.\, \lambda b.\, a$

સ્રોત-સુધારો OLLAM-021. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ અભ્યાસપ્રશ્નની બીજી અને ત્રીજી જોડી એકસરખી છે. અનુમાનથી કોઈ નવી જોડી ન ઘડતાં બંને મૂળ મુજબ જાળવી છે.

લેમા 39.25. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ હોય તો $\mathrm{FV}(P) = \mathrm{FV}(Q)$.

સાબિતી. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી.

1. છેલ્લો નિયમ (4) હોય તો P એ $\lambda x.\, N$ અને Q એ $\lambda y.\, N[y/x]$ સ્વરૂપના છે; અહીં $x \neq y$, $y \notin \mathrm{FV}(N)$ અને $N[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત છે. હવે $x \in \mathrm{FV}(N)$ છે કે નહીં તે મુજબ કિસ્સા કરીએ:

   (a) $x \in \mathrm{FV}(N)$ હોય તો:

$$\begin{aligned} \mathrm{FV}(\lambda y.\, N[y/x]) &= \mathrm{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= ((\mathrm{FV}(N) \setminus \{x\}) \cup \{y\}) \setminus \{y\} && \text{પ્રમેય 39.15 મુજબ} \\ &= \mathrm{FV}(N) \setminus \{x\} \\ &= \mathrm{FV}(\lambda x.\, N) \end{aligned}$$

   (b) $x \notin \mathrm{FV}(N)$ હોય તો:

$$\begin{aligned} \mathrm{FV}(\lambda y.\, N[y/x]) &= \mathrm{FV}(N[y/x]) \setminus \{y\} \\ &= \mathrm{FV}(N) \setminus \{x\} && \text{પ્રમેય 39.14 મુજબ} \\ &= \mathrm{FV}(\lambda x.\, N). \end{aligned}$$

2. બીજા ત્રણ કિસ્સા અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડીએ છીએ. □

સ્રોત-સુધારો OLLAM-022. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સાબિતીમાં $x \in FV(N)$, $x \notin FV(N)$ અને $FV\{N[y/x]\}$ એમ ત્રણ જગ્યાએ મુક્ત-ચલ સંકેતનું $\setminus$ છૂટી ગયું છે. અહીં બધે $\mathrm{FV}()$ સંકેત વાપર્યો છે.

સ્વાધ્યાય 39.12. લેમા 39.25ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

લેમા 39.26. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ હોય તો $Q \xrightarrow{\alpha} P$.

સાબિતી. $P \xrightarrow{\alpha} Q$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી.

1. છેલ્લો નિયમ (4) હોય તો P એ $\lambda x.\, N$ અને Q એ $\lambda y.\, N[y/x]$ સ્વરૂપનાં છે; અહીં $x \neq y$, $y \notin \mathrm{FV}(N)$ અને $N[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત છે. પ્રથમ, પ્રમેય 39.16 મુજબ $x \notin \mathrm{FV}(N[y/x])$. પ્રમેય 39.17 મુજબ $N[y/x][x/y]$ વ્યાખ્યાયિત પણ છે અને N બરાબર પણ છે. તેથી (4) મુજબ $\lambda y.\, N[y/x] \xrightarrow{\alpha} \lambda x.\, N[y/x][x/y] = \lambda x.\, N$.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-023. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં સ્થાનાપન્ન પછી y મુક્ત નથી એમ કહે છે; દાખલા તરીકે $N = x$ હોય તો પરિણામ y જ છે. વિપરીત નામ-બદલી માટે જરૂરી શરત $x \notin \mathrm{FV}(N[y/x])$ છે, જે અગાઉના પ્રમેયથી મળે છે.

સ્વાધ્યાય 39.13. લેમા 39.26ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

પ્રમેય 39.27. α-રૂપાંતરણ પદો પરનો સામ્ય સંબંધ છે; એટલે તે સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે.

સાબિતી. 1. દરેક પદ M માટે બદ્ધ ચલોનું નામ શૂન્ય વાર બદલીને Mમાંથી M મળે છે.

2. બદ્ધ ચલોનું નામ બદલવાની કોઈ શ્રેણીથી Pનું Qમાં α-રૂપાંતરણ થાય તો Qમાંથી એ ફેરફારો ઊલટા ક્રમે ઉલટાવીને (લેમા 39.26 મુજબ) P મળે છે.

3. એક શ્રેણીથી Pનું Qમાં અને બીજીથી Qનું Rમાં α-રૂપાંતરણ થાય તો પહેલી પછી બીજી શ્રેણી લાગુ કરીને Pમાંથી R મળે છે. □

હવે પછી M અને Nને α-સામ્યવાળાં, $M \stackrel{\alpha}{=} N$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કહીએ છીએ જ્યારે Mનું Nમાં α-રૂપાંતરણ થાય. હમણાં સાબિત કર્યું તેમ, આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ બને છે જ્યારે Nનું પણ Mમાં α-રૂપાંતરણ થાય.

પ્રમેય 39.28. $M \stackrel{\alpha}{=} N$ હોય તો $\mathrm{FV}(M) = \mathrm{FV}(N)$.

સાબિતી. લેમા 39.25 મુજબ દરેક એક-પગલાની નામ-બદલી મુક્ત ચલોનો ગણ જાળવે છે. સ્વવાચક કિસ્સો પણ તે જ કરે છે અને સાન્ત શ્રેણીમાં એક પછી એક સમાનતાઓથી આખું પરિણામ મળે છે. □

લેમા 39.29. $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ હોય અને $M[R/y]$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $M[R'/y]$ પણ વ્યાખ્યાયિત છે અને $M[R/y]$ સાથે α-સામ્યવાળું છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 39.14. લેમા 39.29 સાબિત કરો.

યાદ કરો કે વિભાગ 39.5માં કેટલાક કિસ્સામાં સ્થાનાપન્ન અવ્યાખ્યાયિત છે. પરંતુ પદોના બદ્ધ ચલોનું નામ α-રૂપાંતરણથી બદલીને સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત બનાવી શકાય છે. નીચેના પ્રમેય મુજબ પરિણામમાં α-સામ્ય જળવાય છે:

પ્રમેય 39.30. કોઈપણ M, R અને y માટે એવું M' મળે છે કે $M \stackrel{\alpha}{=} M'$ અને $M'[R/y]$ વ્યાખ્યાયિત છે. વધુમાં, બીજી જોડી $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ અને R'' હોય, જેમાં $M''[R''/y]$ વ્યાખ્યાયિત તથા $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ હોય તો $M'[R/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

સાબિતી. પહેલા એક સહાયક વાત નોંધીએ. પદમાં આવતાં બધાં ચલોનાં નામોનો ગણ સાન્ત છે. તેના બહારનો તાજો ચલ z લઈએ તો $N[z/x]$ નામ બદલ્યા વિના વ્યાખ્યાયિત છે: અંદરના કોઈ બાંધનારનું નામ z નથી, અને અંદરનું λx મળે ત્યારે યથાવત રાખતો કિસ્સો લાગુ પડે છે. આ વાત પદની રચના પર આગમનથી મળે છે. તેથી $\lambda x.\, N \xrightarrow{\alpha} \lambda z.\, N[z/x]$ માન્ય નામ-બદલી છે, જો $z \neq x$ હોય.

આ પ્રક્રિયાથી Mના દરેક બાંધનાર માટે જુદું તાજું નામ પસંદ કરો. બધાં નવા નામો Mમાં આવતાં નામો, $\mathrm{FV}(R)$ અને $\{y\}$થી જુદાં રાખો. સાન્ત પદ અને ચલોનો અનંત પુરવઠો હોવાથી આ શક્ય છે. બહારના બાંધનારથી શરૂ કરીને અંદર તરફ આગળ વધો; દરેક પગલે હાલના પદમાં આવતાં નામોથી પણ નવું નામ જુદું લો. ઉપરની વાતથી દરેક નામ-બદલી વ્યાખ્યાયિત છે. રચના-સુસંગતતા તેને આખા પદમાં લાગુ કરવાની છૂટ આપે છે. મળેલા પદને M^* કહીએ. ત્યારે $M \stackrel{\alpha}{=} M^*$ અને M^*ના કોઈ બાંધનારનું નામ $\mathrm{FV}(R) \cup \{y\}$માં નથી. હવે રચના પર આગમનથી $M^*[R/y]$ વ્યાખ્યાયિત છે: બધા સંબંધિત અમૂર્તીકરણોમાં સ્થાનાપન્નની તાજગીની શરત સાચી છે. આમ અસ્તિત્વનો ભાગ સાબિત થયો.

નામની પસંદગીથી સ્વતંત્રતા માટે પદનું નામવિહીન બંધનવૃક્ષ લઈએ. તે પદનો અમૂર્તીકરણ/અનુપ્રયોગનો આકાર સાચવે છે. મુક્ત ચલની દરેક ઘટનાનું નામ રાખે છે; બદ્ધ ચલની ઘટનાની જગ્યાએ તેને બાંધતા ચોક્કસ અમૂર્તીકરણનો નિર્દેશ રાખે છે. એક માન્ય α-નામ-બદલી આ વૃક્ષને બદલતી નથી: તે એક બાંધનાર અને તેની જ બદ્ધ ઘટનાઓનાં નામ બદલે છે, મુક્ત ઘટનાને પકડતી નથી. તેથી $P \stackrel{\alpha}{=} Q$ હોય તો બંનેનાં બંધનવૃક્ષો સરખાં છે.

ઊલટું પણ સાચું છે. સરખા બંધનવૃક્ષોવાળાં બે સાન્ત પદોમાં, એકસરખી સ્થાને આવતા દરેક બાંધનારને એકસરખું તાજું નામ આપો. નવા નામો બંને પદોમાં આવતાં બધાં નામોથી જુદાં અને પરસ્પર જુદાં પસંદ કરો. ઉપરની માન્ય નામ-બદલીથી બંને પદો

એક જ નામવાળા પદમાં ફેરવાય છે: આકાર, મુક્ત નામો અને દરેક ઘટનાનો બાંધનાર એકસરખો હોવાથી હવે લખાણ પણ સરખું છે. α-સામ્યની સંમિતતા અને પરંપરિતતાથી મૂળ પદો α-સામ્યવાળાં છે.

વ્યાખ્યાયિત $P[Q/y]$નું બંધનવૃક્ષ આ રીતે નક્કી થાય છે: Pની મુક્ત y-ઘટનાઓની જગ્યાએ Qના બંધનવૃક્ષની જુદી નકલો મૂકો. દરેક નકલના અંદરના બાંધનાર-નિર્દેશો તેના જ અમૂર્તીકરણોને સૂચવે છે અને તેના મુક્ત ચલો મુક્ત જ રહે છે. આ વર્ણન સ્થાનાપન્નના ચાર નિયમો પર આગમનથી મળે છે. ખાસ કરીને અમૂર્તીકરણના યથાવત રાખતા કિસ્સામાં બદલવાની મુક્ત y-ઘટના જ નથી; બીજા કિસ્સામાં બાંધનારનું નામ $\mathrm{FV}(Q)$માં ન હોવાથી કોઈ નવી ઘટના પકડાતી નથી. આથી પરિણામનું વૃક્ષ માત્ર P અને Qનાં બંધનવૃક્ષો પર આધારિત છે, તેમનાં બદ્ધ ચલોનાં નામો પર નહીં.

હવે $M'' \stackrel{\alpha}{=} M^*$ અને $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ હોવાથી બંને વ્યાખ્યાયિત સ્થાનાપન્નો $M^*[R/y]$ અને $M''[R''/y]$ સરખું બંધનવૃક્ષ ધરાવે છે. ઊલટા ભાગથી તેઓ α-સામ્યવાળાં છે. આમાં બીજું પદ ચોક્કસ પસંદ કરેલી તાજી નામાવલિવાળું હોવાની વધારાની ધારણા લીધી નથી. □

સ્રોત-સુધારો OLLAM-024. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ માત્ર બહારના બાંધનાર zની તાજગીથી અંદરનું સ્થાનાપન્ન પણ વ્યાખ્યાયિત હોવાનું માને છે. $N = \lambda w.\, y$, $R = w$, અને x, y, z, w જુદાં હોય ત્યારે $N[z/x] = N$, છતાં $\lambda z.\, N[w/y]$ અંદરના wને કારણે અવ્યાખ્યાયિત છે. આ અવરોધ અગાઉના ગુજરાતી પાઠમાં ઓળખાયો હતો. હાલની પૂરક સાબિતીમાં બધાં જરૂરી બાંધનારનાં નામ તાજાં કર્યા છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-025. સ્થિર મૂળની અંતિમ સાંકળમાં α-સામ્યથી મળતાં પદો માટે સાદી સમાનતા લખાયેલી છે. અગાઉના ગુજરાતી પાઠે તે સંબંધ સુધાર્યો હતો, પરંતુ પસંદ કરેલી બહારની નામાવલિ જેવી જ બીજી નામાવલિનો કિસ્સો જ સંભાળ્યો હતો. હાલની પૂરક સાબિતી બંધનવૃક્ષથી કોઈપણ માન્ય બીજી જોડી માટે પરિણામનું α-સામ્ય બતાવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-079. અગાઉનો ગુજરાતી પાઠ મૂળની ખામી યોગ્ય રીતે નોંધતો હતો, પરંતુ પ્રમેયની સંપૂર્ણ સાબિતી બાકી રાખતો હતો. અહીં સાન્ત નામોની બહારનાં ચલો વડે બધા બાંધનારનું માન્ય નામ-બદલણ, સ્થાનાપન્નની વ્યાખ્યાયિતતા, અને કોઈપણ બીજી α-સામ્યવાળી જોડી માટે બંધનવૃક્ષની અનન્યતા પૂરક રીતે સાબિત કરી છે. આ નવા ફકરા સ્થિર મૂળની મૂળ સાબિતી તરીકે રજૂ કરેલા નથી.

સ્વાધ્યાય 39.15. પ્રમેય 39.30ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 39.31. કોઈપણ M, R અને y માટે એવી જોડી M' અને R' મળે છે કે $M' \stackrel{\alpha}{=} M$, $R \stackrel{\alpha}{=} R'$ અને $M'[R'/y]$ વ્યાખ્યાયિત છે. વધુમાં, બીજી જોડી $M'' \stackrel{\alpha}{=} M$ અને $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ હોય તથા $M''[R''/y]$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $M'[R'/y] \stackrel{\alpha}{=} M''[R''/y]$.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-026. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ઉપસિદ્ધાંતમાં બીજી જોડી માટે $R'' \stackrel{\alpha}{=} R$ની શરત ગાયબ છે અને તેની જગ્યાએ પહેલી જોડીનું સ્થાનાપન્ન ફરી વ્યાખ્યાયિત હોવાનું લખાયું છે. અહીં બીજા સ્થાનાપન્નની વ્યાખ્યાયિતતા તથા બંને પ્રતિસ્થાપકોનું α-સામ્ય સ્પષ્ટ કર્યું છે.

સાબિતી. પ્રમેય 39.30માંથી સીધું મળે છે. □

39.7 દે બ્રુઇન સૂચકાંક

α-સામ્ય ખૂબ સાહજિક છે, કારણ કે α-સામ્યવાળાં પદોનો "અર્થ એક જ" હોય છે. હકીકતમાં, લૅમ્બડા પદો માટે એવી વાક્યરચના આપી શકાય જેમાં α-રૂપાંતરણથી એકબીજામાં બદલી શકાય તેવાં પદો વચ્ચે ભેદ ન રહે. એમાં સૌથી જાણીતી રીત ચલોની જગ્યાએ તેમના દે બ્રુઇન સૂચકાંક વાપરે છે.

$\lambda x.\, M$ લખીએ ત્યારે વિધેયનો પ્રાચલ x છે એમ સ્પષ્ટ કહીએ છીએ, જેથી Mમાં x વડે તે પ્રાચલનો નિર્દેશ કરી શકીએ. પરંતુ દે બ્રુઇન સૂચકાંક પદ્ધતિમાં પ્રાચલોનાં નામ નથી. વિધેયના મુખ્ય ભાગમાં તેમનો નિર્દેશ, પ્રાચલની ઘટના અને તેને બાંધતા અમૂર્તીકરણ વચ્ચે અમૂર્તીકરણનાં કેટલાં સ્તર છે તે દર્શાવતી સંખ્યા વડે થાય છે. દાખલા તરીકે, $\lambda x.\, \lambda y.\, yx$ જુઓ: બહારનું અમૂર્તીકરણ ચલ xને બાંધે છે; અંદરનું અમૂર્તીકરણ ચલ yને બાંધે છે. ઉપપદ yx અંદરના અમૂર્તીકરણના વ્યાપમાં છે. y અને તેને બાંધતા λy વચ્ચે કોઈ અમૂર્તીકરણ નથી, પરંતુ x અને તેને બાંધતા λx વચ્ચે એક અમૂર્તીકરણ છે. આથી yx માટે $0\,1$ અને આખા પદ માટે $\lambda.\, \lambda.\, 0\,1$ લખીએ છીએ. અહીં $0\,1$ બે સૂચકાંકનો અનુપ્રયોગ છે, એક સંખ્યાનો દશાંશ સંકેત નથી.

વ્યાખ્યા 39.32. દે બ્રુઇન પદો આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. n, જ્યાં n કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.
2. PQ, જ્યાં P અને Q બંને દે બ્રુઇન પદો છે.
3. $\lambda.\, N$, જ્યાં N દે બ્રુઇન પદ છે.

સામાન્ય લૅમ્બડા પદોમાંથી દે બ્રુઇન સૂચકાંકવાળાં પદોમાં ઔપચારિક રૂપાંતરણ આ પ્રમાણે છે:

વ્યાખ્યા 39.33.

$$\begin{aligned} F_\Gamma(x) &= \Gamma(x) \\ F_\Gamma(PQ) &= F_\Gamma(P) F_\Gamma(Q) \\ F_\Gamma(\lambda x.\, N) &= \lambda.\, F_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

અહીં Γ એ શૂન્યથી સૂચકાંકિત કરેલી ચલોની સાન્ત યાદી છે, જેમાં રૂપાંતરિત થનારા પદના બધા મુક્ત ચલો છે. $\Gamma(x)$ એ Γમાં ચલ xનું પહેલું, એટલે સૌથી નાનું સ્થાન દર્શાવે છે. તે ચલ યાદીમાં ન હોય તો આ મૂલ્ય અવ્યાખ્યાયિત છે. દાખલા તરીકે, Γ એ x, y, z હોય તો $\Gamma(x)$ એ 0 અને $\Gamma(z)$ એ 2 છે.

x, Γ એટલે Γની શરૂઆતમાં x ઉમેરીને મળતી યાદી. અગાઉના ઉદાહરણમાં Γ માટે w, Γ એ w, x, y, z છે. નામ પુનરાવર્તિત થઈ શકે છે: $\Gamma = x, y$ હોય તો $x, \Gamma = x, x, y$. પહેલા સ્થાનનો નિયમ સૌથી નજીકના બાંધનારને સૂચવે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-081.** સ્થિર મૂળમાં યાદીમાં ચલનું "સ્થાન" માત્ર કહે છે, પરંતુ અંદર એ જ નામનું અમૂર્તીકરણ થતાં યાદીમાં તે નામ વારંવાર આવે છે. સૌથી નજીકના બાંધનાર માટે પહેલું સ્થાન જરૂરી છે. અહીં તે નિયમ, મુક્ત ચલો માટેની પરિવેશ-શરત અને નવા ચલની પસંદગી શક્ય રહે તે માટેનો સાન્ત પરિવેશ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

દે બ્રુઇન પદમાંથી સામાન્ય લૅમ્બડા પદ આ રીતે ફરી મેળવી શકાય:

વ્યાખ્યા 39.34.

$$\begin{aligned} G_\Gamma(n) &= \Gamma[n] \\ G_\Gamma(PQ) &= G_\Gamma(P) G_\Gamma(Q) \\ G_\Gamma(\lambda.\, N) &= \lambda x.\, G_{x,\Gamma}(N) \end{aligned}$$

અહીં પણ Γ એ શૂન્યથી સૂચકાંકિત ચલોની સાન્ત યાદી છે, અને $\Gamma[n]$ એ nમા સ્થાને રહેલો ચલ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે, Γ એ x, y, z હોય તો $\Gamma[1]$ એ y છે.

છેલ્લા સમીકરણમાં ચલ x એવો કોઈપણ ચલ પસંદ કરાય છે જે Γમાં નથી. રૂપાંતરણ ફક્ત એવા પદ માટે વ્યાખ્યાયિત છે જેમાં દરેક સૂચકાંક n તેના સ્થાને ઉપલબ્ધ યાદીના લંબાણથી નાનો છે. બહારના પરિવેશનું લંબાણ k અને તે ઘટનાની અમૂર્તીકરણ-ઊંડાઈ d હોય તો આ શરત $0 \leq n < k + d$ છે. ખાલી પરિવેશમાં બધા સૂચકાંક તેમના બાંધનારને સૂચવતા હોય તેવાં બંધ પદો જ પાછાં મેળવી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-082. દે બ્રુઇન પદોની વ્યાકરણમાં કોઈપણ પ્રાકૃતિક સૂચકાંક મંજૂર છે, પરંતુ $G_\Gamma(n) = \Gamma[n]$ માટે તે સ્થાન યાદીમાં હોવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે ખાલી પરિવેશમાં એકલો 0 પાછો રૂપાંતરિત થઈ શકતો નથી, જ્યારે $\lambda.\, 0$ થઈ શકે છે. અહીં વ્યાકરણમાં પદ હોવું અને ચોક્કસ પરિવેશમાં પાછું રૂપાંતરણ વ્યાખ્યાયિત હોવું જુદાં રાખ્યાં છે.

હવે સાબિતી આપ્યા વિના કેટલાંક પરિણામો નોંધીએ:

વિધાન 39.35. $M \xrightarrow{\alpha} M'$ હોય અને Γ એ $\mathrm{FV}(M)$ને સમાવી લેતી કોઈપણ યાદી હોય તો $F_\Gamma(M) \equiv F_\Gamma(M')$.

39.8 α-સામ્ય વર્ગો તરીકે પદો

હવે પછી આપણે પદોને α-સામ્ય સુધી લઈશું. એટલે કોઈ પદ લખીએ ત્યારે તેનો α-સામ્ય વર્ગ અભિપ્રેત હશે. દાખલા તરીકે, $\lambda a.\, \lambda b.\, ac$ લખીએ ત્યારે આ પદ સાથે α-સામ્યવાળાં તમામ પદોનો ગણ સમજવાનો છે; તેમાં $\lambda a.\, \lambda b.\, ac$ અને $\lambda b.\, \lambda a.\, bc$ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

અગાઉના વિભાગોમાં N, Q વગેરે અક્ષરો પદ દર્શાવતા હતા; હવે પછી તેઓ પદોના વર્ગો દર્શાવશે. આગળના અભ્યાસનો વિષય પદોને બદલે આ વર્ગો હશે. x, y વગેરે અક્ષરો હજી પણ ચલો જ દર્શાવે છે.

વર્ગ Mના કોઈપણ ઘટક માટે $\underline{M}$ સંકેત વાપરીશું. એક કરતાં વધુ અવયવ જોઈતા હોય તો $\underline{M}_0, \underline{M}_1$ વગેરે લખીશું.

વર્ણન સરળ બનાવવા પદો માટેના સંકેતો અહીં ફરી વાપરીશું. વર્ગો પર નીચેની વ્યાખ્યા કરીએ:

વ્યાખ્યા 39.36.

1. $\lambda x.\, N$ એટલે $\lambda x.\, \underline{N}$ને સમાવતો વર્ગ.
2. PQ એટલે $\underline{P}\underline{Q}$ને સમાવતો વર્ગ.

આ વ્યાખ્યાઓ સુવ્યાખ્યાયિત છે, કારણ કે α-રૂપાંતરણ રચના સાથે સુસંગત છે.

વ્યાખ્યા 39.37. α-સામ્ય વર્ગ Mના મુક્ત ચલો, એટલે $\mathrm{FV}(M)$, એ $\mathrm{FV}(\underline{M})$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

આ વ્યાખ્યા સુવ્યાખ્યાયિત છે: પ્રમેય 39.28 મુજબ $\mathrm{FV}(\underline{M}_0) = \mathrm{FV}(\underline{M}_1)$.

વર્ગોમાં સ્થાનાપન્ન માટે પણ એ જ સંકેત વાપરીએ:

વ્યાખ્યા 39.38. Mમાં yની જગ્યાએ Rનું સ્થાનાપન્ન, એટલે $M[R/y]$, એ એવા કોઈપણ $\underline{M}$ અને $\underline{R}$ માટે $\underline{M}_{\underline{R}/y}$ને સમાવતો α-સામ્ય વર્ગ છે, જેના માટે અંદરનું સ્થાનાપન્ન વ્યાખ્યાયિત હોય.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-027. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ વર્ગો પરના સ્થાનાપન્નનું પરિણામ સીધું $\underline{M}_{\underline{R}/y}$ લખે છે, જે પદ છે, વર્ગ નથી. પરિણામ એ પદનો α-સામ્ય વર્ગ છે એમ અહીં સ્પષ્ટ કર્યું છે.

આ પણ ઉપસિદ્ધાંત 39.31થી સુવ્યાખ્યાયિત છે. પ્રમેય 39.30ની પૂરક સાબિતી બધા જરૂરી બાંધનારનાં નામ તાજાં કરીને અસ્તિત્વ અને કોઈપણ બીજી જોડી માટે પરિણામનું α-સામ્ય બંને આપે છે.

આ વ્યાખ્યાથી આપણી દલીલો ઘણી સરળ બને છે. દાખલા તરીકે, zને x અને yથી જુદું પસંદ કરો:

$$(\lambda x.\, x)[y/x] \tag{39.1}$$
$$= (\lambda z.\, z)[y/x] \tag{39.2}$$
$$= \lambda z.\, z[y/x] \tag{39.3}$$
$$= \lambda z.\, z \tag{39.4}$$

આ સમીકરણો α-સામ્ય વર્ગો વિશે છે: $\lambda x.\, x$ અને $\lambda z.\, z$ એક જ વર્ગમાં હોવાથી સમીકરણ (39.1)માંથી સમીકરણ (39.2)માં જઈ શકાય છે. અગાઉ સુધારેલી પદ-સ્તરની સ્થાનાપન્ન-વ્યાખ્યા મુજબ $(\lambda x.\, x)[y/x]$ વ્યાખ્યાયિત છે અને તેનું મૂલ્ય $\lambda x.\, x$ છે; વર્ગ-સ્તરે તે $\lambda z.\, z$ના વર્ગ બરાબર છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-028. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સમીકરણ (39.1)ના પદ-સ્તરના સ્થાનાપન્નને અવ્યાખ્યાયિત કહે છે, પરંતુ અગાઉ સુધારેલા બદ્ધ-ચલ નિયમ પ્રમાણે તે વ્યાખ્યાયિત અને યથાવત છે. અહીં પદની શાબ્દિક સમાનતા અને વર્ગની સમાનતા વચ્ચેનો ભેદ બતાવ્યો છે. મૂળ પ્રદર્શનની પહેલી પંક્તિમાં અંતે લટકતું વધારાનું સમાનચિહ્ન પણ દૂર કર્યું છે.

આ જ કારણથી આગળ સ્થાનાપન્ન માટે જરૂરી શરતો સંતોષતા પ્રતિનિધિઓ પસંદ કર્યા છે એમ માનીશું. દાખલા તરીકે, $(\lambda x.\, N)[R/y]$ દેખાય ત્યારે $\lambda x.\, N$ એવો પ્રતિનિધિ પસંદ કરાયો છે કે $x \neq y$ અને $x \notin \mathrm{FV}(R)$. અંદરના સંબંધિત બાંધનારનાં નામ પણ જરૂરી હોય ત્યાં તાજાં પસંદ કરીએ; ફક્ત બહારની આ બે શરતો આખા સ્થાનાપન્ન માટે પૂરતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-083. અગાઉના ગુજરાતી પાઠમાં α-સ્થાનાપન્નનો સાબિતી-ગાળો ખુલ્લો હોવાનું લખ્યું હતું. હવે OLREA-079ની પૂરક સાબિતી પછી તે વર્તમાન સ્થિતિ નથી. વર્ગોની વ્યાખ્યા માટે તે સાબિતી વાપરી છે અને પ્રતિનિધિની અંદરની તાજગીની શરતો પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

$\lambda x.\, x$ને "વર્ગ" કહેવું થોડું વિચિત્ર લાગે છે. અગાઉનાં λ-પદોથી ભેદ રાખવા આ વર્ગોને હવે પછી Λ-પદો કહીશું; ભાગના બાકીના વિભાગોમાં ટૂંકમાં "પદો" પણ કહીશું.

નીચે સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સંપાદકીય સ્થિતિ નોંધેલી છે. પદોને આપણે હજી વિદાય આપી શકતા નથી: Λ-પદોની આખી વ્યાખ્યા λ-પદો પર આધારિત છે. વધુમાં, Λ-પદો પર વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવાની સ્વતંત્ર રીત હજી આપી નથી. તેથી એવા વિધેયો પહેલાં λ-પદો પર વ્યાખ્યાયિત કરીને પછી, સ્થાનાપન્નની જેમ, Λ-પદો પર "પ્રક્ષેપિત" કરવા પડે. જોકે વાચક આવાં Λ-પદો પરના વિધેયો કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય તે સાહજિક રીતે સમજી શકશે એમ માનીએ છીએ.

વર્ગો પર વિધેય ઉતારવાની ચોક્કસ રીત આ છે. મૂળ પદો પરના f માટે $M \overset{\alpha}{=} N$ હોય ત્યારે $f(M) \overset{\alpha}{=} f(N)$ પણ હોય તો $\bar{f}([M]) = [f(M)]$ સુવ્યાખ્યાયિત છે. જો પરિણામ પદને બદલે બીજા ગણ Aમાં હોય, તો g માટે $M \overset{\alpha}{=} N$ પરથી $g(M) = g(N)$ જોઈએ; પછી $\bar{g}([M]) = g(M)$ છે. બંને કિસ્સામાં પ્રતિનિધિ બદલવાથી પરિણામ બદલાતું નથી તે જ જરૂરી તપાસ છે. અમૂર્તીકરણ, અનુપ્રયોગ, મુક્ત ચલો અને સ્થાનાપન્ન માટે ઉપર આ તપાસ થઈ છે.

39.9 β-લઘુકરણ

સ્રોત-સુધારો OLLAM-029. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો અધ્યાય-ટિપ્પણી અને \olfileid આ વિભાગને ભૂલથી પરિચય અધ્યાયમાં મૂકે છે. તે વાક્યરચના અધ્યાયમાંથી આયાત થાય છે; તેથી અહીં અધ્યાય-ઓળખ syn કરી છે.

$(\lambda m.\,(\lambda y.\,y)m)$ જોઈએ ત્યારે તેનો $\lambda m.\,m$ સાથે સંબંધ હોવો જોઈએ એવું સહજ લાગે છે: બીજું પદ પહેલાને "સરળ" કરવાથી મળતું હોય એમ જણાય છે. β-લઘુકરણ આ વિચારને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપે છે.

વ્યાખ્યા 39.39 (β-સંકોચન, $\xrightarrow{\beta}$). β-સંકોચન ($\xrightarrow{\beta}$) પદો પરનો સૌથી નાનો રચના-સુસંગત સંબંધ છે જે નીચેની શરત સંતોષે છે:

$$(\lambda x.\,N)Q \xrightarrow{\beta} N[Q/x]$$

$P \xrightarrow{\beta} Q$ હોય તો Pનું Qમાં β-સંકોચન થાય છે એમ કહીએ. $(\lambda x.\,N)Q$ સ્વરૂપનું પદ સંકોચ્ય પદ (રેડેક્સ) કહેવાય છે.

સ્વાધ્યાય 39.16. વ્યાખ્યા 39.21માં બદ્ધ ચલનું નામ બદલવા માટે આપી હતી તેવી β-સંકોચનની સમકક્ષ આગમનાત્મક વ્યાખ્યાઓ વિગતે લખો.

વ્યાખ્યા 39.40 (β-લઘુકરણ, $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\twoheadrightarrow$). β-લઘુકરણ ($\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\twoheadrightarrow$) પદો પરનો $\xrightarrow{\beta}$ને સમાવતો સૌથી નાનો સ્વવાચક અને પરંપરિત સંબંધ છે. $P \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\twoheadrightarrow Q$ હોય તો Pનું Qમાં β-લઘુકરણ થાય છે એમ કહીએ.

સંદર્ભ સ્પષ્ટ હોય ત્યારે $\xrightarrow{\beta}$ને બદલે $\to$ અને $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\twoheadrightarrow$ને બદલે $\twoheadrightarrow$ લખીશું.

અનૌપચારિક રીતે, $M \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\twoheadrightarrow N$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે β-સંકોચનનાં શૂન્ય અથવા વધુ પગલાંથી Mને Nમાં બદલી શકાય.

વ્યાખ્યા 39.41 (β-સામાન્ય). જે પદમાં કોઈ સંકોચ્ય ઉપપદ જ ન હોય તેને β-સામાન્ય કહે છે. સંકોચનથી એ જ પદ ફરી મળે તોપણ તે સંકોચ્ય છે; નીચેનું સ્વ-અનુપ્રયોગનું ત્રીજું ઉદાહરણ તેથી સામાન્ય નથી.

$M \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\twoheadrightarrow N$ અને N β-સામાન્ય હોય તો Nને Mનું સામાન્ય સ્વરૂપ કહીએ. કોઈ પદનું સામાન્ય સ્વરૂપ અનન્ય છે કે નહીં એવો પ્રશ્ન થાય; જવાબ હા છે, જેમ આગળ જોઈશું.

કેટલાંક ઉદાહરણો જોઈએ.

1. આપણને મળે છે:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\,xxy)\lambda z.\,z &\to (\lambda z.\,z)(\lambda z.\,z)y\\ &\to (\lambda z.\,z)y\\ &\to y\end{aligned}$$

2. પદને "સરળ" કરવાથી તે વધુ જટિલ પણ બની શકે છે:

$$\begin{aligned}(\lambda x.\,xxy)(\lambda x.\,xxy) &\to (\lambda x.\,xxy)(\lambda x.\,xxy)y\\ &\to (\lambda x.\,xxy)(\lambda x.\,xxy)yy\\ &\to \ldots\end{aligned}$$

3. સંકોચન પછી પદ યથાવત પણ રહી શકે છે:

$$(\lambda x.\,xx)(\lambda x.\,xx) \to (\lambda x.\,xx)(\lambda x.\,xx)$$

4. વળી, કેટલાંક પદોનું એક કરતાં વધુ રીતે લઘુકરણ થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે,

$$(\lambda x.\,(\lambda y.\,yx)z)v \to (\lambda y.\,yv)z$$

બહારના અનુપ્રયોગનું સંકોચન કરીને મળે છે; અને

$$(\lambda x.\,(\lambda y.\,yx)z)v \to (\lambda x.\,zx)v$$

અંદરના અનુપ્રયોગનું સંકોચન કરીને મળે છે. જોકે આ કિસ્સામાં બંને પદો આગળ જઈને એ જ પદ zvમાં લઘુકૃત થાય છે.

છેલ્લા ઉદાહરણમાં મળેલું સમાન અંતિમ પરિણામ સંયોગ નથી; તે "ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ" નામનો લૅમ્બડા કલનનો ઊંડો અને મહત્વનો ગુણધર્મ દર્શાવે છે.

સામાન્ય રીતે પદનું β-લઘુકરણ કરવાની એક કરતાં વધુ રીતો હોય છે. તેથી લઘુકરણની ઘણી વ્યૂહરચનાઓ ઘડાઈ છે; તેમાં અહીં વપરાતી સહજ વ્યૂહરચના, એટલે સામાન્ય-ક્રમનું લઘુકરણ, આ પ્રમાણે છે. આ વ્યૂહરચના હંમેશા સૌથી ડાબા સંકોચ્ય પદનું સંકોચન કરે છે; અહીં સંકોચ્ય પદનું સ્થાન આખા પદમાં તેની શરૂઆતથી નક્કી થાય છે. આ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગી ગુણધર્મ એ છે કે કોઈ વ્યૂહરચનાથી પદનું સામાન્ય સ્વરૂપ મળી શકે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સહજ વ્યૂહરચનાથી પણ મળી શકે. આગળ જુદું ન કહીએ ત્યાં સુધી સહજ વ્યૂહરચના વાપરીશું.

વ્યાખ્યા 39.42 (β-સામ્ય, $=$). β-સામ્ય ($=$) નીચેના નિયમો વડે આગમનથી વ્યાખ્યાયિત સંબંધ છે:

1. $M = M$.
2. જો $M = N$, તો $N = M$.
3. જો $M = N$, $N = O$, તો $M = O$.
4. જો $M = N$, તો $PM = PN$.
5. જો $M = N$, તો $MQ = NQ$.
6. જો $M = N$, તો $\lambda x.\,M = \lambda x.\,N$.
7. $(\lambda x.\,N)Q = N[Q/x]$.

પહેલા ત્રણ નિયમો આ સંબંધને સામ્ય સંબંધ બનાવે છે; પછીના ત્રણ તેને રચના-સુસંગત બનાવે છે; અને છેલ્લો નિયમ તેમાં β-સંકોચનનો સમાવેશ કરે છે.

અનૌપચારિક રીતે, બે પદો β-સામ્યવાળાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે એકને β-સંકોચનનાં અથવા β-સંકોચનના "વિપરીત" પગલાંનાં શૂન્ય કે વધુ પગલાંથી બીજામાં બદલી શકાય. વિપરીત β-સંકોચન એ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે કે Mનું વિપરીત β-સંકોચન કરીને N મળે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ Nનું β-સંકોચન કરીને M મળે.

ઉપરના નિયમો ઉપરાંત આપણે આ સંબંધમાં વધુ નિયમો ઉમેરીશું. વિસ્તારેલા સામ્ય સંબંધને $\overset{X}{=}$થી દર્શાવીશું, જ્યાં X ઉમેરેલો નિયમ છે.

39.10 η-રૂપાંતરણ

Λ-પદો પર બીજો પણ એક સંબંધ છે. વિભાગ 39.4માં આપણે $\lambda x.\,(fx)$નું ઉદાહરણ જોયું હતું: તે આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વીકારીને તેના પર f લાગુ કરે છે. બીજા શબ્દોમાં, તે f જેવું જ વિધેય છે, જ્યાં $f \neq x$ છે: $(\lambda x.\,(fx))N$ અને fN બંનેનું લઘુકરણ fNમાં થાય છે. આ વિચાર વ્યક્ત કરવા η-લઘુકરણ (અને η-વિસ્તરણ) વાપરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 39.43 (η-સંકોચન, $\xrightarrow{\eta}$). η-સંકોચન ($\xrightarrow{\eta}$) પદો પરનો સૌથી નાનો રચના-સુસંગત સંબંધ છે જે નીચેની શરત સંતોષે છે:

$$\lambda x.\, Mx \xrightarrow{\eta} M \quad \text{જો } x \notin \mathrm{FV}(M)$$

વ્યાખ્યા 39.44 ($\beta\eta$-લઘુકરણ, $\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow$). $\beta\eta$-લઘુકરણ ($\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow$) પદો પરનો $\xrightarrow{\beta}$ અને $\xrightarrow{\eta}$ને સમાવતો સૌથી નાનો સ્વવાચક અને પરંપરિત સંબંધ છે. એટલે સ્વવાચકતા અને પરંપરિતતાના નિયમો ઉપરાંત નીચેના બે નિયમો છે:

1. જો $M \xrightarrow{\beta} N$, તો $M \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow N$.
2. જો $M \xrightarrow{\eta} N$, તો $M \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow N$.

વ્યાખ્યા 39.45. સામ્ય સંબંધ $=$માં η-રૂપાંતરણનો નિયમ ઉમેરીએ:

$$\lambda x.\, fx = f \qquad \text{જો } x \neq f$$

આ રીતે વિસ્તરેલા સંબંધને $\overset{\eta}{=}$થી દર્શાવીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-084.** સ્થિર મૂળના વિસ્તરેલા સામ્ય માટેના η-નિયમમાં તાજગીની શરત છૂટી ગઈ છે, ભલે સંકોચનના નિયમમાં તે છે. અહીં ચલ f માટે $x \neq f$ જરૂરી છે. પ્રારંભિક વિધેય-ઉદાહરણમાં પણ એ જ શરત છે: $f = x$ હોય તો $(\lambda x.\, xx)N$નું પરિણામ NN છે, સામાન્ય રીતે xN નહીં. ગમે તે પદ M માટેનો નિયમ આગળ $x \notin \mathrm{FV}(M)$ ની શરત સાથે જ મેળવ્યો છે.

η-સામ્ય મહત્વનું છે, કારણ કે તે લૅમ્બડા પદોની વિસ્તારાત્મકતા સાથે સંબંધિત છે:

વ્યાખ્યા 39.46 (વિસ્તારાત્મકતા). સામ્ય સંબંધ $=$માં (ext) નિયમ ઉમેરીએ:

$$\text{જો } Mx = Nx, \text{ તો } M = N; \text{ શરત છે કે } x \notin \mathrm{FV}(MN).$$

આ રીતે વિસ્તરેલા સંબંધને $\overset{ext}{=}$થી દર્શાવીએ.

આ નિયમનો સાર એ છે કે પદોને વિધેયો માનીએ ત્યારે એક જ મનસ્વી આર્ગ્યુમેન્ટ પર તેમનું વર્તન સમાન હોય તો તેમને સમાન ગણવાં.

હવે સાબિત કરીએ કે η-નિયમથી બરાબર વિસ્તારાત્મકતા મળે છે, તેનાથી વધુ કંઈ નહીં.

પ્રમેય 39.47. $M \overset{ext}{=} N$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $M \overset{\eta}{=} N$.

સાબિતી. પ્રદર્શિત η-નિયમમાં f ચલ છે. પરંતુ $x \notin \mathrm{FV}(M)$ હોય અને fને M તથા xથી તાજો લઈએ તો રચના-સુસંગતતાથી $\lambda f.\, \lambda x.\, fx \overset{\eta}{=} \lambda f.\, f$. બંને બાજુ M લાગુ કરી β-સામ્ય વાપરતાં $\lambda x.\, Mx \overset{\eta}{=} M$ મળે છે. આથી આગળ સામાન્ય પદો માટે η-નિયમ વાપરી શકીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-030.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના પ્રદર્શિત η-નિયમમાં f ચલ છે, પરંતુ સાબિતી ગમે તે પદ M માટે એ નિયમ વાપરે છે. અહીં તાજો f, રચના-સુસંગતતા અને β-સામ્યથી સામાન્ય નિયમ મેળવવાનું ગાયબ પગલું ઉમેર્યું છે.

પહેલાં બતાવીએ કે $\overset{\eta}{=}$ વિસ્તારાત્મકતાના નિયમ હેઠળ બંધ છે. તેથી ext નિયમ $\overset{\eta}{=}$માં નવી જોડી ઉમેરતો નથી: નિયમ-ઉપજ પર આગમનથી $\overset{ext}{=}$નો દરેક સંબંધ $\overset{\eta}{=}$માં આવે છે. તેથી $M \overset{ext}{=} N$ હોય તો $M \overset{\eta}{=} N$.

ext નિયમ હેઠળની બંધતા માટે, એ નિયમ લાગુ કરતાં $Mx \overset{ext}{=} Nx$ એ પૂર્વધારણા હોય છે અને $x \notin \mathrm{FV}(MN)$ હોય છે. આગમનની ધારણાથી $Mx \overset{\eta}{=} Nx$. રચના-સુસંગતતાથી $\lambda x.\, Mx \overset{\eta}{=} \lambda x.\, Nx$. x બંને પદોમાં મુક્ત ન હોવાથી, બંને બાજુ η-નિયમ લગાડી પરંપરિતતાથી $M \overset{\eta}{=} N$ મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-031. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ ext-નિયમની પૂર્વધારણાને તરત $Mx \stackrel{\eta}{=} Nx$ કહે છે, જ્યારે તે શરૂઆતમાં $Mx \stackrel{ext}{=} Nx$ છે; પહેલાંના નિષ્કર્ષ પર આગમનની ધારણા લગાવવી પડે. અહીં એ પગલું અને $x \notin \mathrm{FV}(MN)$ની શરત સ્પષ્ટ કર્યાં છે. મૂળના બીજા દિશાના તર્કમાં $\stackrel{ext}{=}$ લખાયું છે; વ્યાખ્યાયિત સંકેત $\stackrel{ext}{=}$ છે.

ઊલટું, η-નિયમ $\stackrel{ext}{=}$માં સમાયેલો છે. જો $x \notin \mathrm{FV}(M)$ હોય તો β-નિયમથી $(\lambda x.\, Mx)x \stackrel{ext}{=} Mx$. વળી, $x \notin \mathrm{FV}((\lambda x.\, Mx)M)$; તેથી ext નિયમથી $\lambda x.\, Mx \stackrel{ext}{=} M$. આ રીતે $\stackrel{\eta}{=}$ના નિયમો પણ $\stackrel{ext}{=}$માં સમાયેલા છે; એટલે બંને સંબંધો સમાન છે. $\square$

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

39.11 રૂપાંતરણ અને લઘુકરણ

લૅમ્બડા કલનમાં રૂપાંતરણ કે લઘુકરણના ત્રણ પ્રકાર છે. આગળ જોઈશું તેમ, રૂપાંતરણ અને લઘુકરણ વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે “બદલાવ” એકદિશ છે કે દ્વિદિશ.

α-રૂપાંતરણ ચલનું નામ બદલવા વિશે છે. $\lambda x.x$ અને $\lambda y.y$ એ એક જ ફલન, એટલે તાદાત્મ્ય ફલન, દર્શાવે છે એમ માનવું સ્વાભાવિક છે. આ વિચારને નીચે મુજબ ઔપચારિક સ્વરૂપ આપવાનું છે:

સ્રોત-સુધારો OLMD-188. સ્થિર મૂળ આ દ્વિબિંદુ પછી તરત સમાપ્ત થાય છે; જણાવેલી ઔપચારિક વ્યાખ્યા આ વિભાગમાં આપેલી નથી. અલગ α-રૂપાંતરણ વિભાગમાં વિગત છે, પણ તેને અહીં લખાયેલું ગણ્યું નથી.

પ્રકરણ 40

ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ

40.1 વ્યાખ્યા અને ગુણધર્મો

આ અધ્યાયમાં ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મનો ખ્યાલ અને તેના કેટલાક સામાન્ય ગુણધર્મો રજૂ કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 40.1 (ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ, CR). પદો પરનો સંબંધ $\xrightarrow{X}$ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $M \xrightarrow{X} P$ અને $M \xrightarrow{X} Q$ હોય ત્યારે એવું N મળે કે $P \xrightarrow{X} N$ અને $Q \xrightarrow{X} N$.

અહીં નામનો અર્થ દર્શાવેલી બે શાખાઓને એક વધુ પગલાથી જોડવાનો ગુણધર્મ છે. એક-પગલાના સંબંધ માટે તેને હીરક ગુણધર્મ પણ કહેવાય છે; તેના સ્વવાચક-પરંપરિત સંવરણ માટે એ જ શરત સામાન્ય સંગમનો ગુણધર્મ આપે છે.

લૅમ્બડા કલનને સંગણનાના નમૂના તરીકે જોઈ શકાય: તેમાં સામાન્ય સ્વરૂપનાં પદો “મૂલ્યો” છે અને પદો પરનો લઘુકરણ-સંબંધ “ગણતરીના નિયમો” આપે છે. ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ કહે છે કે ગણતરીમાં આગળ વધવાની એક કરતાં વધુ રીતો હોય તોપણ અભિવ્યક્તિનું અંતિમ મૂલ્ય એક જ રહે છે.

પ્રાથમિક બીજગણિતનું ઉદાહરણ લઈએ. $4 \times (1 + 2) + 3$ ગણવાની એકથી વધુ રીતો છે. પહેલા $1 + 2$ને 3 કરીએ તો $4 \times 3 + 3$ મળે; અથવા વિતરણ-નિયમથી પહેલા $4 \times (1 + 2)$ને વિસ્તારી $4 \times 1 + 4 \times 2 + 3$ મળે. જોકે બંનેને આગળ ગણતાં $12 + 3$ જ મળે છે.

$\xrightarrow{X}$ને β-લઘુકરણ માનીએ તો ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મનું પરિણામ છે કે પદને સામાન્ય સ્વરૂપ મળે તો તે અનન્ય છે. માનો કે Mનું P અને Q બંનેમાં લઘુકરણ થાય છે અને બંને સામાન્ય સ્વરૂપો છે. ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મથી એવું N મળે કે P અને Q બંનેનું તેમાં લઘુકરણ થાય. P અને Q સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોવાથી P અને Qનું Nમાં લઘુકરણ ફક્ત તુચ્છ, એટલે શૂન્ય-પગલાનું જ હોઈ શકે; તેથી P, Q અને N એક જ પદ છે. આથી કોઈ પદના તે સામાન્ય સ્વરૂપની વાત કરવી યોગ્ય છે.

લૅમ્બડા કલનને સંગણનાના નમૂના તરીકે જોતાં પદનું સામાન્ય સ્વરૂપ તે પદથી શરૂ થતી ગણતરીનું “અંતિમ પરિણામ” ગણી શકાય. ઉપરના ઉપસિદ્ધાંત મુજબ આવું અંતિમ પરિણામ હોય તો માત્ર એક જ હોય છે, જેમ કે $4 \times (1 + 2) + 3$ ગણતાં અંતે માત્ર 15 મળે છે.

પ્રમેય 40.2. સંબંધ $\xrightarrow{X}$ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવતો હોય અને $\xrightarrow{X}_{\!\!\!\!\twoheadrightarrow}$ એ $\xrightarrow{X}$ને સમાવતો સૌથી નાનો પરંપરિત સંબંધ હોય, તો $\xrightarrow{X}_{\!\!\!\!\twoheadrightarrow}$ પણ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. માનો કે પરંપરિત સંવરણમાં દર્શાવેલા બંને માર્ગોની લંબાઈ $m, n \geq 1$ છે:

$$M \xrightarrow{X} P_1 \xrightarrow{X} \ldots \xrightarrow{X} P_m \text{ અને}$$
$$M \xrightarrow{X} Q_1 \xrightarrow{X} \ldots \xrightarrow{X} Q_n.$$

ઊંચાઈ $m + 1$ અને પહોળાઈ $n + 1$ ધરાવતું પદોનું જાળક N રચીને પ્રમેય સાબિત કરીશું. $N_{i,j}$ એ iમી પંક્તિ અને jમા સ્તંભનું પદ છે.

જાળક N એવું રચીએ કે $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i+1,j}$ અને $N_{i,j} \xrightarrow{X} N_{i,j+1}$. તેની વ્યાખ્યા:

$$\begin{aligned} N_{0,0} &= M \\ N_{i,0} &= P_i && \text{જો } 1 \le i \le m \\ N_{0,j} &= Q_j && \text{જો } 1 \le j \le n \end{aligned}$$

અને બાકી કિસ્સામાં:

$$N_{i,j} = R$$ □

અહીં R એવું પદ છે કે $N_{i-1,j} \xrightarrow{X} R$ અને $N_{i,j-1} \xrightarrow{X} R$. $\xrightarrow{X}$ના ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મથી આવું પદ હંમેશા મળે છે. અંદરની જગ્યાઓ વધતા i મુજબ અને દરેક પંક્તિમાં વધતા j મુજબ ભરીએ. ત્યારે $N_{i-1,j-1}$માંથી ઉપરના અને ડાબા પાડોશી સુધીનાં બંને પગલાં પહેલેથી રચાયેલાં હોય છે; તેથી હીરક ગુણધર્મ આ બંને પાડોશીને સમાન R સુધી જોડે છે.

હવે $N_{m,0} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$ અને $N_{0,n} \xrightarrow{X} \dots \xrightarrow{X} N_{m,n}$. અહીં $N_{m,0}$ એ P_m અને $N_{0,n}$ એ Q_n છે. $\xrightarrow{X}{}^{*}$ની વ્યાખ્યાથી દાવો મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-032.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં સાબિતીના અંતે $N_{m,0}$ને P અને $N_{0,n}$ને Q કહે છે, પરંતુ આ સાબિતીમાં ફક્ત P_i અને Q_j વ્યાખ્યાયિત છે. અહીં ચોક્કસ અંતિમ પદો P_m અને Q_n લખ્યાં છે.

40.2 સમાંતર β-લઘુકરણ

અહીં સમાંતર β-લઘુકરણનો ખ્યાલ રજૂ કરીને તે ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે એમ સાબિત કરીશું.

વ્યાખ્યા 40.3 (સમાંતર β-લઘુકરણ, $\overset{\beta}{\Longrightarrow}$). પદોનું સમાંતર લઘુકરણ ($\overset{\beta}{\Longrightarrow}$) આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $x \overset{\beta}{\Longrightarrow} x$.
2. જો $N \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'$, તો $\lambda x.\, N \overset{\beta}{\Longrightarrow} \lambda x.\, N'$.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-033.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના બીજા નિયમની પૂર્વધારણા $N \xrightarrow{\beta} N'$ છે, જ્યારે પછીની સ્વવાચકતા અને આગમનાત્મક સાબિતીઓ આ જ સંબંધની પૂર્વધારણા $N \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'$ વાપરે છે. અહીં તે સુધાર્યું છે.

3. જો $P \overset{\beta}{\Longrightarrow} P'$ અને $Q \overset{\beta}{\Longrightarrow} Q'$, તો $PQ \overset{\beta}{\Longrightarrow} P'Q'$.
4. જો $N \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'$ અને $Q \overset{\beta}{\Longrightarrow} Q'$, તો $(\lambda x.\, N)Q \overset{\beta}{\Longrightarrow} N'[Q'/x]$.

સમાંતર β-લઘુકરણથી પદમાંનાં ગમે તેટલાં સંકોચ્ય પદો એક જ પગલામાં સંકોચી શકાય છે. તે સામાન્ય β-લઘુકરણથી જુદું છે: અહીં મૂળ પદમાં પહેલેથી હાજર સંકોચ્ય પદો જ સંકોચી શકાય; સમાંતર β-લઘુકરણથી નવાં ઊભાં થતાં સંકોચ્ય પદો એ જ પગલામાં સંકોચી શકાતાં નથી. દાખલા તરીકે, $(\lambda f.\, f\,x)(\lambda y.\, y)$નું એક પગલામાં સમાંતર β-લઘુકરણ તેના પોતાના પદમાં અથવા $(\lambda y.\, y)x$માં થઈ શકે છે, પણ સીધું xમાં નહીં. જોકે સામાન્ય β-લઘુકરણથી તે xમાં જાય છે. નવું સંકોચ્ય પદ પહેલા સમાંતર β-લઘુકરણના પગલા પછી જ ઊભું થાય છે; બીજા સમાંતર β-લઘુકરણના પગલાથી x મળે છે. આ ઉદાહરણોમાં f, x, y જુદાં ચલો છે.

પ્રમેય 40.4. $M \overset{\beta}{\Longrightarrow} M$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 40.1. પ્રમેય 40.4 સાબિત કરો.

વ્યાખ્યા 40.5 (β-પૂર્ણ વિકાસ). Mનો β-પૂર્ણ વિકાસ $M^{*\beta}$ આ રીતે આગમનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$x^{*\beta} = x \tag{40.1}$$

$$(\lambda x.\, N)^{*\beta} = \lambda x.\, N^{*\beta} \tag{40.2}$$

$$(PQ)^{*\beta} = P^{*\beta} Q^{*\beta} \qquad \text{જો } P \text{ એ } \lambda\text{-અમૂર્તીકરણ ન હોય} \tag{40.3}$$

$$((\lambda x.\, N)Q)^{*\beta} = N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x] \tag{40.4}$$

પદનો β-પૂર્ણ વિકાસ નામ મુજબ "પૂર્ણ સમાંતર લઘુકરણ" છે. સામાન્ય સમાંતર β-લઘુકરણમાં કોઈ સંકોચ્ય પદ ન સંકોચવાનું પસંદ કરી શકાય છે; પૂર્ણ વિકાસમાં બધાંનું સંકોચન કરવું જ પડે. તેથી $(\lambda f.\, fx)(\lambda y.\, y)$નો પૂર્ણ વિકાસ $(\lambda y.\, y)x$ છે, મૂળ પદ પોતે નહીં.

> નીચે સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સંપાદકીય સ્થિતિ છે. આ વ્યાખ્યામાં એક અડચણ છે: આપણે હજી (λ-)પદો પર વિધેયોનું પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાયન કેવી રીતે કરવું તે રજૂ કર્યું નથી. આગળ સુધારીશું.

પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા પહેલાં મૂળ λ-પદોની સાન્ત રચના પર કરીએ: ચલ, અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગના કિસ્સા દર્શાવેલી કલમોથી નક્કી થાય છે. અનુપ્રયોગની ડાબી બાજુ અમૂર્તીકરણ છે કે નહીં તે પણ રચનાથી નક્કી થાય છે. α-સામ્ય આ રચના જાળવે છે. રચના પર આગમનથી, મુક્ત ચલો, વર્ગો પરનાં અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગ, તથા સુવ્યાખ્યાયિત સ્થાનાપન્ન વાપરતાં, $M \overset{\alpha}{=} N$ હોય તો બંને પૂર્ણ વિકાસોના પરિણામો α-સામ્યવાળાં મળે છે. તેથી વિભાગ 39.8ની વર્ગો પર વિધેય ઉતારવાની રીતથી આ વ્યાખ્યા Λ-પદો પર સુવ્યાખ્યાયિત છે.

લેમા 40.6. $x \neq y$ અને $x \notin \mathrm{FV}(R)$ હોય તો

$$M[Q/x][R/y] = M[R/y][Q[R/y]/x].$$

સાબિતી. Mની રચના પર આગમનથી; સમાનતા α-સામ્ય વર્ગોની છે. $M = x$ હોય તો બંને બાજુ $Q[R/y]$ મળે છે. $M = y$ હોય તો ડાબી બાજુ R અને જમણી બાજુ $R[Q[R/y]/x]$ છે; $x \notin \mathrm{FV}(R)$ હોવાથી તે પણ R છે. અન્ય ચલ માટે બંને બાજુ તે ચલ મળે છે. અનુપ્રયોગ માટે તેના બંને ઉપપદો પર આગમનની ધારણા લાગુ પડે છે. અમૂર્તીકરણ $\lambda z.\, N$ માટે બાંધનાર zને x, y તથા Q, Rના બધા મુક્ત ચલોથી તાજો પસંદ કરો. ત્યારે z એ $Q[R/y]$માં પણ મુક્ત નથી: સ્થાનાપન્નથી નવા મુક્ત નામો ફક્ત Q કે Rમાંથી આવે છે. બંને ક્રમિક સ્થાનાપન્નો અમૂર્તીકરણની અંદર ઉતરે છે. મુખ્ય ભાગ N પર આગમનની ધારણાથી સમાનતા મળે છે; પછી બંને બાજુ λz લગાડીએ. તાજા પ્રતિનિધિની પસંદગી પરિણામનો વર્ગ બદલતી નથી. □

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-085.** અગાઉની ગુજરાતી આવૃત્તિએ સ્થાનાપન્ન-સંયોજનનો સહાયક લેમ્મો ગાયબ હોવાનું સાચું નોંધ્યું, પણ ખામી ખુલ્લી રાખી હતી. અહીં જરૂરી તાજગીની શરતો સાથે તેની સંપૂર્ણ રચના-આગમન સાબિતી અને પૂર્ણ વિકાસનું વર્ગો પર સુવ્યાખ્યાયિત હોવાનું કારણ પૂરક રૂપે આપ્યાં છે.

લેમા 40.7. $M \overset{\beta}{\Longrightarrow} M'$ અને $R \overset{\beta}{\Longrightarrow} R'$ હોય તો $M[R/y] \overset{\beta}{\Longrightarrow} M'[R'/y]$.

સાબિતી. $M \overset{\beta}{\Longrightarrow} M'$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી.

1. છેલ્લો નિયમ (1) હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
2. છેલ્લો નિયમ (2) હોય: M એ $\lambda x.\, N$ અને M' એ $\lambda x.\, N'$, જ્યાં $N \xrightarrow{\beta} N'$. બતાવવું છે કે $(\lambda x.\, N)[R/y] \xrightarrow{\beta} (\lambda x.\, N')[R'/y]$; એટલે કે, યોગ્ય તાજા બાંધનાર x પસંદ કર્યા પછી $\lambda x.\, N[R/y] \xrightarrow{\beta} \lambda x.\, N'[R'/y]$. આગમનની ધારણા અને (2)થી આ મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-034.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ કિસ્સાના બીજા અમૂર્તીકરણમાં $N'[R/y]$ લખે છે, જોકે દાવામાં બીજો પ્રતિસ્થાપક R' છે. અહીં R' કર્યું છે; બાંધનાર તાજો પસંદ કરવાની જરૂર પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

3. છેલ્લો નિયમ (3) હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
4. છેલ્લો નિયમ (4) હોય: M એ $(\lambda x.\, N)Q$ અને M' એ $N'[Q'/x]$. બતાવવું છે કે $((\lambda x.\, N)Q)[R/y] \xrightarrow{\beta} N'[Q'/x][R'/y]$. બાંધનાર xને y, R અને R'થી તાજો પસંદ કર્યા પછી દાવાને નીચેના સ્વરૂપમાં લાવવાનો રહે છે: $(\lambda x.\, N[R/y])Q[R/y] \xrightarrow{\beta} N'[R'/y][Q'[R'/y]/x]$. લેમા 40.6ને N', Q', R' પર લાગુ કરતાં જમણી બાજુ દર્શાવેલા મૂળ ક્રમના સ્થાનાપન્ન બરાબર છે. આગમનની ધારણા અને (4)થી દાવો મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-035.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ જમણી બાજુનાં બે ક્રમિક સ્થાનાપન્નોનો ક્રમ કોઈ દલીલ વિના ફેરવે છે. આ માટે $x \neq y$ અને x પ્રતિસ્થાપકમાં મુક્ત ન હોય તેવી તાજગી-શરતો સાથે સ્થાનાપન્ન-સંયોજનનો લેમ્મો સાબિત કરવો પડે. સ્થિર મૂળ અને અગાઉની ગુજરાતી આવૃત્તિમાં તે સહાયક સાબિતી નહોતી; હાલની આવૃત્તિમાં લેમા 40.6થી આ ખામી પૂરી કરી છે.

સ્વાધ્યાય 40.2. લેમા 40.7ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

લેમા 40.8. $M \xrightarrow{\beta} M'$ હોય તો $M' \xrightarrow{\beta} M^{*\beta}$.

સાબિતી. $M \xrightarrow{\beta} M'$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી.

1. છેલ્લો નિયમ (1) હોય: અભ્યાસપ્રશ્ન.
2. છેલ્લો નિયમ (2) હોય: M એ $\lambda x.\, N$ અને M' એ $\lambda x.\, N'$, જ્યાં $N \xrightarrow{\beta} N'$. બતાવવું છે કે $\lambda x.\, N' \xrightarrow{\beta} (\lambda x.\, N)^{*\beta}$, એટલે સમીકરણ (40.2) મુજબ $\lambda x.\, N' \xrightarrow{\beta} \lambda x.\, N^{*\beta}$. આગમનની ધારણા અને (2)થી આ મળે છે.
3. છેલ્લો નિયમ (3) હોય: M એ PQ અને M' એ $P'Q'$, એવા કોઈક P, Q, P' અને Q' માટે, જ્યાં $P \xrightarrow{\beta} P'$ તથા $Q \xrightarrow{\beta} Q'$. આગમનની ધારણાથી $P' \xrightarrow{\beta} P^{*\beta}$ અને $Q' \xrightarrow{\beta} Q^{*\beta}$ છે.
   (a) P એ $\lambda x.\, N$ હોય તો, એવા કોઈક x અને N માટે, P' એ $\lambda x.\, N'$ એવા કોઈ N' માટે, જ્યાં $N \xrightarrow{\beta} N'$. આગમનની ધારણાથી $N' \xrightarrow{\beta} N^{*\beta}$ અને $Q' \xrightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. તેથી (4) મુજબ $(\lambda x.\, N')Q' \xrightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$.
   (b) P કોઈ λ-અમૂર્તીકરણ ન હોય તો (3) મુજબ $P'Q' \xrightarrow{\beta} P^{*\beta}Q^{*\beta}$; સમીકરણ (40.3) મુજબ જમણી બાજુ $PQ^{*\beta}$ છે.
4. છેલ્લો નિયમ (4) હોય: M એ $(\lambda x.\, N)Q$ અને M' એ $N'[Q'/x]$, એવા કોઈક x, N, Q, N' અને Q' માટે, જ્યાં $N \xrightarrow{\beta} N'$ અને $Q \xrightarrow{\beta} Q'$. આગમનની ધારણાથી $N' \xrightarrow{\beta} N^{*\beta}$ અને $Q' \xrightarrow{\beta} Q^{*\beta}$. તેથી લેમા 40.7 મુજબ $N'[Q'/x] \xrightarrow{\beta} N^{*\beta}[Q^{*\beta}/x]$; જમણી બાજુ બરાબર $((\lambda x.\, N)Q)^{*\beta}$ છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 40.3. લેમા 40.8ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

પ્રમેય 40.9. $\xrightarrow{\beta}$ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. $M \xrightarrow{\beta} P$ અને $M \xrightarrow{\beta} Q$ હોય તો લેમા 40.8થી $P \xrightarrow{\beta} M^{*\beta}$ અને $Q \xrightarrow{\beta} M^{*\beta}$. આ જ જરૂરી સમાન અનુગામી પદ છે. $\square$

40.3 β-લઘુકરણ

લેમા 40.10. $M \xrightarrow{\beta} M'$ હોય તો $M \xRightarrow{\beta} M'$.

સાબિતી. $M \xrightarrow{\beta} M'$ની રચના પર આગમનથી. મૂળ સંકોચનના કિસ્સામાં M એ $(\lambda x.\, N)Q$ અને M' એ $N[Q/x]$ છે, કોઈક x, N અને Q માટે. પ્રમેય 40.4 મુજબ $N \xRightarrow{\beta} N$ અને $Q \xRightarrow{\beta} Q$; તેથી (4) મુજબ $(\lambda x.\, N)Q \xRightarrow{\beta} N[Q/x]$. જો સંકોચન અમૂર્તીકરણની અંદર થયું હોય તો આગમનની ધારણા અને (2) વાપરીએ. અનુપ્રયોગની ડાબી અથવા જમણી બાજુ થયું હોય તો બદલાતી બાજુ માટે આગમનની ધારણા, બીજી માટે પ્રમેય 40.4 અને પછી (3) વાપરીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-036.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ સાબિતી ફક્ત આખા પદના મૂળ સંકોચનનો કિસ્સો લે છે, જ્યારે $\xrightarrow{\beta}$ સૌથી નાનો રચના-સુસંગત સંબંધ છે અને સંકોચન અંદર પણ થઈ શકે. અહીં અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગ હેઠળના બાકીના આગમનાત્મક કિસ્સા ઉમેર્યા છે.

લેમા 40.11. $M \xRightarrow{\beta} M'$ હોય તો $M \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} M'$.

સાબિતી. $M \xRightarrow{\beta} M'$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી.

1. છેલ્લો નિયમ (1) હોય: M અને M' બંને ચલ x છે, તેથી $x \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} x$.
2. છેલ્લો નિયમ (2) હોય: M એ $\lambda x.\, N$ અને M' એ $\lambda x.\, N'$, કોઈક x, N, N' માટે, જ્યાં $N \xRightarrow{\beta} N'$. આગમનની ધારણાથી $N \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} N'$. $N \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} N'$ની જ $\xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow}$-સંકોચન શ્રેણી અમૂર્તીકરણની અંદર લાગુ કરતાં $\lambda x.\, N \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} \lambda x.\, N'$ મળે છે.
3. છેલ્લો નિયમ (3) હોય: M એ PQ અને M' એ $P'Q'$ છે, કોઈક P, Q, P', Q' માટે, જ્યાં $P \xRightarrow{\beta} P'$ અને $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. આગમનની ધારણાથી $P \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} P'$ અને $Q \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} Q'$. પહેલાં $P \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} P'$, પછી $Q \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} Q'$ મુજબ લઘુકરણ કરીએ તો $PQ \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} P'Q'$ મળે છે.
4. છેલ્લો નિયમ (4) હોય: M એ $(\lambda x.\, N)Q$ અને M' એ $N'[Q'/x]$, કોઈક x, N, N', Q, Q' માટે; અહીં $N \xRightarrow{\beta} N'$ તથા $Q \xRightarrow{\beta} Q'$. આગમનની ધારણાથી $Q \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} Q'$ અને $N \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} N'$. પહેલાં $N \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} N'$, પછી $Q \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} Q'$ મુજબ લઘુકરણ કરીને છેલ્લે $(\lambda x.\, N')Q'$નું $N'[Q'/x]$માં સંકોચન કરીએ તો $(\lambda x.\, N)Q \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} N'[Q'/x]$ મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-037.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ છેલ્લી કિસ્સાની પદ-યાદીમાં N'ની જગ્યાએ ફરી M' લખે છે. અહીં નિયમની પૂર્વધારણા પ્રમાણે N' પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

લેમા 40.12. $\xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow}$ એ $\xRightarrow{\beta}$ને સમાવતો સૌથી નાનો પરંપરિત સંબંધ છે.

સાબિતી. $\xrightarrow{X\!\!\!\!\rightarrow}$ એ $\xRightarrow{\beta}$ને સમાવતો સૌથી નાનો પરંપરિત સંબંધ માનો.

$\xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} \subseteq \xrightarrow{X\!\!\!\!\rightarrow}$: માનો કે $M \xrightarrow{\beta\!\!\!\!\rightarrow} M'$. શૂન્ય પગલાંના કિસ્સામાં $M = M'$ છે, અને પ્રમેય 40.4થી $M \xRightarrow{\beta} M$, તેથી $M \xrightarrow{X\!\!\!\!\rightarrow} M'$. બાકી $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta} \ldots \xrightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. લેમા 40.10થી $M \equiv M_1 \xRightarrow{\beta} \ldots \xRightarrow{\beta} M_k \equiv M'$. $\xrightarrow{X\!\!\!\!\rightarrow}$ એ $\xRightarrow{\beta}$ને સમાવતો પરંપરિત સંબંધ હોવાથી $M \xrightarrow{X\!\!\!\!\rightarrow} M'$.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-038. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow$ના શૂન્ય-પગલાના સ્વવાચક કિસ્સાને એક-અથવા-વધુ પગલાંની શ્રેણીથી આવરી લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. અહીં પહેલાં $\overset{\beta}{\Longrightarrow}$ની સ્વવાચકતાથી તે કિસ્સો અલગ સાબિત કર્યો છે.

$\xrightarrow{X}\!\!\!\!\rightarrow \subseteq \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow$: માનો કે $M \xrightarrow{X}\!\!\!\!\rightarrow M'$, એટલે $M \equiv M_1 \overset{\beta}{\Longrightarrow} \dots \overset{\beta}{\Longrightarrow} M_k \equiv M'$. લેમા 40.11થી $M \equiv M_1 \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow \dots \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow M_k \equiv M'$. $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow$ પરંપરિત હોવાથી $M \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow M'$. □

પ્રમેય 40.13. $\xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow$ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. પ્રમેય 40.2, પ્રમેય 40.9 અને લેમા 40.12માંથી તરત મળે છે. લેમા 40.6ની પૂરક સાબિતીથી સમાંતર લઘુકરણ માટેનો અગાઉનો અધૂરો આધાર હવે પૂર્ણ છે. □

40.4 સમાંતર $\beta\eta$-લઘુકરણ

આ વિભાગમાં $\beta\eta$-લઘુકરણને અનુરૂપ સમાંતર $\beta\eta$-લઘુકરણ માટે ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ સાબિત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 40.14 (સમાંતર $\beta\eta$-લઘુકરણ, $\overset{\beta\eta}{\Longrightarrow}$). પદો પરનું સમાંતર $\beta\eta$-લઘુકરણ ($\overset{\beta\eta}{\Longrightarrow}$) આગમનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $x \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} x$.
2. જો $N \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'$, તો $\lambda x.\, N \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} \lambda x.\, N'$.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-039. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ અમૂર્તીકરણ-નિયમમાં $N \xrightarrow{\beta} N'$ લખે છે; પછીની સ્વવાચકતા અને આગમનાત્મક સાબિતીઓ માટે $N \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'$ જરૂરી છે. અગાઉના સમાંતર β-નિયમની જેમ અહીં સંબંધ સુધાર્યો છે.

3. જો $P \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} P'$ અને $Q \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} Q'$, તો $PQ \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} P'Q'$.
4. જો $N \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'$ અને $Q \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} Q'$, તો $(\lambda x.\, N)Q \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'[Q'/x]$.
5. જો $N \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'$, તો $\lambda x.\, Nx \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'$, જો $x \notin \mathrm{FV}(N)$.

પ્રમેય 40.15. $M \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 40.4. પ્રમેય 40.15 સાબિત કરો.

લેમા 40.16. $M \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M'$ હોય તો $\mathrm{FV}(M') \subseteq \mathrm{FV}(M)$.

સાબિતી. નિયમ-ઉપજ પર આગમનથી. ચલ, અમૂર્તીકરણ અને અનુપ્રયોગના કિસ્સા મુક્ત ચલોની વ્યાખ્યાથી મળે છે. β-નિયમમાં સ્થાનાપન્નના મુક્ત ચલો $(\mathrm{FV}(N') \setminus \{x\}) \cup \mathrm{FV}(Q')$માં સમાય છે; આગમનની ધારણાથી આ મૂળ અનુપ્રયોગના મુક્ત ચલોનો ઉપગણ છે. η-નિયમમાં $\mathrm{FV}(N') \subseteq \mathrm{FV}(N)$ છે અને $x \notin \mathrm{FV}(N)$ હોવાથી મૂળ અમૂર્તીકરણના મુક્ત ચલો બરાબર $\mathrm{FV}(N)$ છે. □

વ્યાખ્યા 40.17 ($\beta\eta$-પૂર્ણ વિકાસ). Mનો $\beta\eta$-પૂર્ણ વિકાસ $M^{*\beta\eta}$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$x^{*\beta\eta} = x \tag{40.5}$$

$$(\lambda x.\, N)^{*\beta\eta} = \lambda x.\, N^{*\beta\eta} \tag{40.6}$$

$$(PQ)^{*\beta\eta} = P^{*\beta\eta} Q^{*\beta\eta} \qquad \text{જો } P \text{ એ } \lambda\text{-અમૂર્તીકરણ ન હોય} \tag{40.7}$$

$$((\lambda x.\, N)Q)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x] \tag{40.8}$$

$$(\lambda x.\, Nx)^{*\beta\eta} = N^{*\beta\eta} \qquad \text{જો } x \notin \mathrm{FV}(N) \tag{40.9}$$

પાંચમી કલમ લાગુ પડતી હોય ત્યારે તેને બીજી કલમથી પહેલાં લાગુ કરવાની છે; બીજી કલમ બાકી અમૂર્તીકરણો માટે છે. નહિ તો એક જ η-સંકોચ્ય પદને બંને કલમો જુદાં મૂલ્યો આપે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-040.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની બીજી કલમ દરેક અમૂર્તીકરણ માટે છે, જ્યારે પાંચમી કલમ કેટલાક અમૂર્તીકરણો માટે જુદું પરિણામ આપે છે. આથી વ્યાખ્યા પરસ્પર આવરી લેતી અને અસંગત બને છે. અહીં પાંચમી કલમને પ્રાથમિકતા આપી બીજી કલમને બાકી કિસ્સાઓ સુધી મર્યાદિત કરી છે. આ પસંદગી માટેની અનુરૂપ પૂરક સાબિતી નીચે OLREA-086માં આપી છે.

આ વ્યાખ્યા મૂળ પદોની રચના પર પુનરાવર્તનથી નક્કી થાય છે. α-સામ્ય પદની રચના તથા η-શરત જાળવે છે; વર્ગો પરનું સ્થાનાપન્ન પણ સુવ્યાખ્યાયિત છે. તેથી વ્યાખ્યા 40.5 પછીની દલીલની જેમ આ વ્યાખ્યા Λ-પદો પર ઉતરે છે. વધુમાં, $\mathrm{FV}(M^{*\beta\eta}) \subseteq \mathrm{FV}(M)$: આ રચના પર આગમનથી, સ્થાનાપન્નની મુક્ત-ચલ સીમા અને η-શરતથી મળે છે.

લેમા 40.18. $M \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M'$ અને $R \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} R'$ હોય તો $M[R/y] \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M'[R'/y]$.

સાબિતી. $M \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M'$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી.

પહેલા ચાર કિસ્સા લેમા 40.7 જેવા છે; ક્રમિક સ્થાનાપન્નોના ક્રમ માટે ત્યાં સંપૂર્ણ સાબિત કરેલો લેમા 40.6 વાપરીએ. છેલ્લો નિયમ (5) હોય તો M એ $\lambda x.\, Nx$ અને M' એ N', કોઈક x અને N' માટે, જ્યાં $x \notin \mathrm{FV}(N)$ અને $N \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'$. બતાવવું છે કે $(\lambda x.\, Nx)[R/y] \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'[R'/y]$. xને y, R અને R'થી તાજો પસંદ કરીએ તો જરૂરી દાવો $\lambda x.\, N[R/y]x \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N'[R'/y]$ બને છે. અહીં $x \notin \mathrm{FV}(N[R/y])$ પણ છે. તેથી આગમનની ધારણા અને (5) લાગુ પડે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-041.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ η-કિસ્સામાં સ્થાનાપન્ન પછીનો બાંધનાર x તાજો રહે છે એમ કોઈ શરત વિના માને છે. વર્ગના પ્રતિનિધિમાં xને y, R અને R'થી તાજો પસંદ કરીને જ પાંચમો નિયમ લગાડી શકાય. પહેલા ચાર કિસ્સાનો પહેલાં ખુલ્લો સંયોજન-ગાળો હવે લેમા 40.6ની પૂરક સાબિતીથી પૂર્ણ છે.

લેમા 40.19. $P = \lambda x.\, N$, $P \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} P'$ અને $Q \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} Q'$ હોય તો

$$P'Q' \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x].$$

આ સહાયક લેમ્મો અને હવે પછીનો લેમ્મો નીચે એકસાથે સાબિત કરીએ.

લેમા 40.20. $M \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M'$ હોય તો $M' \overset{\beta\eta}{\Longrightarrow} M^{*\beta\eta}$.

સાબિતી. પદમાં ચલો, અમૂર્તીકરણો અને અનુપ્રયોગોની કુલ સંખ્યા પર સબળ આગમન કરીએ. દરેક કદ માટે પહેલાં લેમા 40.19નું લાગુ પડતું અનુપ્રયોગ-પદ સાબિત કરીએ, પછી હાલનો દાવો. નીચે વપરાતા ઉપપદો અને સહાયક અનુપ્રયોગોનું કદ કડક રીતે નાનું છે.

સહાયક દાવામાં $P = \lambda x.\, N$ છે. $P \xRightarrow{\beta\eta} P'$નો છેલ્લો નિયમ અમૂર્તીકરણનો હોય તો $P' = \lambda x.\, N'$ અને $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. નાનાં પદો N, Q માટે આગમનની ધારણાથી $N' \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}$ અને $Q' \xRightarrow{\beta\eta} Q^{*\beta\eta}$. β-નિયમથી સહાયક દાવો મળે છે. બીજો શક્ય છેલ્લો નિયમ ηનો છે: $N = Rx$, $x \notin \mathrm{FV}(R)$ અને $R \xRightarrow{\beta\eta} P'$. R અમૂર્તીકરણ ન હોય તો $Rx^{*\beta\eta} = R^{*\beta\eta}x$. આગમનની ધારણાથી $P' \xRightarrow{\beta\eta} R^{*\beta\eta}$ અને $Q' \xRightarrow{\beta\eta} Q^{*\beta\eta}$, એટલે અનુપ્રયોગના નિયમથી $P'Q' \xRightarrow{\beta\eta} R^{*\beta\eta}Q^{*\beta\eta}$; આ જ $Rx^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x]$ છે. અહીં $x \notin \mathrm{FV}(R^{*\beta\eta})$ વપરાય છે. $R = \lambda y.\, B$ હોય તો yને x, Qથી તાજો લો. નાનાં અનુપ્રયોગ RQ પર સહાયક આગમનની ધારણાથી

$$P'Q' \xRightarrow{\beta\eta} B^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/y].$$

વળી $Rx^{*\beta\eta} = B^{*\beta\eta}[x/y]$. $x \notin \mathrm{FV}(B^{*\beta\eta})$ અને $y \notin \mathrm{FV}(Q^{*\beta\eta})$ હોવાથી લેમા 40.6થી

$$B^{*\beta\eta}[x/y][Q^{*\beta\eta}/x] = B^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/y].$$

તેથી આ કિસ્સામાં પણ સહાયક દાવો મળે છે.

હવે હાલના દાવાને છેલ્લા સમાંતર નિયમ મુજબ સાબિત કરીએ:

1. ચલનો નિયમ હોય તો બંને પદ અને પૂર્ણ વિકાસ એક જ ચલ છે.

2. અમૂર્તીકરણનો નિયમ હોય: $M = \lambda x.\, N$, $M' = \lambda x.\, N'$ અને $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. M η-સંકોચ્ય ન હોય તો $M^{*\beta\eta} = \lambda x.\, N^{*\beta\eta}$ છે; મુખ્ય ભાગ પર આગમનની ધારણા અને અમૂર્તીકરણનો નિયમ વાપરીએ. જો $N = Rx$ અને $x \notin \mathrm{FV}(R)$ હોય, તો $Rx \xRightarrow{\beta\eta} N'$નો છેલ્લો નિયમ બે પ્રકારનો હોઈ શકે. અનુપ્રયોગનો નિયમ હોય તો $N' = R'x$ અને $R \xRightarrow{\beta\eta} R'$. આગમનની ધારણાથી $R' \xRightarrow{\beta\eta} R^{*\beta\eta}$ અને લેમા 40.16થી $x \notin \mathrm{FV}(R')$. η-નિયમથી $\lambda x.\, R'x \xRightarrow{\beta\eta} R^{*\beta\eta}$ મળે છે, જે $M^{*\beta\eta}$ છે. β-નિયમ હોય તો $R = \lambda y.\, B$, $B \xRightarrow{\beta\eta} B'$ અને $N' = B'[x/y]$; $y \neq x$ પસંદ કરીએ. $x \notin \mathrm{FV}(B)$ હોવાથી લેમા 40.16થી $x \notin \mathrm{FV}(B')$. આમ $\lambda x.\, B'[x/y]$ અને $\lambda y.\, B'$ એક જ α-સામ્ય વર્ગ છે. $R \xRightarrow{\beta\eta} \lambda y.\, B'$ હોવાથી નાનાં પદ R માટે આગમનની ધારણાથી તે $R^{*\beta\eta} = M^{*\beta\eta}$માં સમાંતર લઘુકૃત થાય છે.

3. અનુપ્રયોગનો નિયમ હોય: $M = PQ$, $M' = P'Q'$, $P \xRightarrow{\beta\eta} P'$ અને $Q \xRightarrow{\beta\eta} Q'$. P અમૂર્તીકરણ ન હોય તો બંને ઉપપદો પર આગમનની ધારણા અને અનુપ્રયોગનો નિયમથી $P'Q' \xRightarrow{\beta\eta} P^{*\beta\eta}Q^{*\beta\eta} = M^{*\beta\eta}$. $P = \lambda x.\, N$ હોય તો હમણાં સાબિત કરેલો લેમા 40.19 વાપરીએ. તે P' પણ અમૂર્તીકરણ હોય એવી ધારણા લેતો નથી.

4. β-નિયમ હોય: $M = (\lambda x.\, N)Q$ અને $M' = N'[Q'/x]$. બંને ઉપપદો પર આગમનની ધારણા અને લેમા 40.18થી

$$N'[Q'/x] \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta}[Q^{*\beta\eta}/x] = M^{*\beta\eta}.$$

5. η-નિયમ હોય: $M = \lambda x.\, Nx$, $x \notin \mathrm{FV}(N)$, $M' = N'$ અને $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. નાનાં પદ N પર આગમનની ધારણાથી $N' \xRightarrow{\beta\eta} N^{*\beta\eta} = M^{*\beta\eta}$. □

સ્રોત-સુધારો OLLAM-042. સ્થિર મૂળના “પહેલા ચાર કિસ્સા અગાઉ જેવા” કહેવા પાછળ બે નવા કિસ્સા છુપાય છે: અમૂર્તીકરણની અંદરનો β-સંકોચન η-મુખ્ય સ્વરૂપ સાથે અથડાય છે, અને અનુપ્રયોગની ડાબી બાજુ ηથી અમૂર્તીકરણ ગુમાવી શકે છે. અગાઉની ગુજરાતી આવૃત્તિએ ખામી ખુલ્લી રાખી હતી; ઉપરના સહાયક લેમ્મા અને સબળ આગમનથી હવે બંને આવરી લીધાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-086. પાંચમી પૂર્ણ-વિકાસ કલમને પ્રાથમિકતા આપ્યા પછીની સંપૂર્ણ સાબિતી પૂરક રૂપે આપી છે: મુક્ત ચલો વધતા નથી, સ્થાનાપન્ન સાથે સમાંતર સંબંધ સુસંગત છે, અને અમૂર્તીકરણના η-પગલાને અનુપ્રયોગ હેઠળ જોડતો સહાયક દાવો સામાન્ય કિસ્સામાં તેમજ તેની ડાબી બાજુ ફરી અમૂર્તીકરણ હોય ત્યારે સબળ આગમનથી મળે છે. આથી અગાઉ ખુલ્લો રાખેલો આધાર પૂર્ણ છે.

પ્રમેય 40.21. $\xRightarrow{\beta\eta}$ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. $M \xRightarrow{\beta\eta} P$ અને $M \xRightarrow{\beta\eta} Q$ હોય તો લેમા 40.20થી બંને $M^{*\beta\eta}$માં સમાંતર લઘુકૃત થાય છે. □

40.5 $\beta\eta$-લઘુકરણ

$\beta\eta$-લઘુકરણ ($\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow$) માટે ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ લાગુ પડે છે. અહીં $\xrightarrow{\beta\eta}$નો અર્થ $\xrightarrow{\beta}$ અથવા $\xrightarrow{\eta}$માંથી કોઈ એકનું એક-પગલાનું સંકોચન છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-043.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\xrightarrow{\beta\eta}$ સંકેત વાપરે છે, પરંતુ આ પ્રકરણમાં તેના સંબંધની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપતું નથી. અગાઉ $\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow$ બંને પ્રકારના સંકોચનનું સ્વવાચક-પરંપરિત સંવરણ છે; તેથી અહીં એક-પગલાના સંબંધને $\xrightarrow{\beta}$ અને $\xrightarrow{\eta}$ના સંઘ તરીકે સ્પષ્ટ કર્યો છે.

લેમા 40.22. $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ હોય તો $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$.

સાબિતી. $M \xrightarrow{\beta\eta} M'$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી. મૂળ β-સંકોચન હોય તો પ્રમેય 40.15 અને (4) વાપરીએ; મૂળ η-સંકોચન, એટલે $M \xrightarrow{\eta} M'$, હોય તો વ્યાખ્યા 39.43ની તાજગી-શરત, પ્રમેય 40.15 અને (5) વાપરીએ. અમૂર્તીકરણ અથવા અનુપ્રયોગની અંદર સંકોચન થાય ત્યારે લેમા 40.10ની જેમ આગમનની ધારણા અને અનુક્રમે (2) અથવા (3) વાપરીએ. આથી દરેક એક-પગલાનું $\beta\eta$-સંકોચન સમાંતર પગલું છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-044.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ "$M \xrightarrow{\beta} M'$ એ η-રૂપાંતરણથી" એમ કહે છે; $\xrightarrow{\beta}$ તો ફક્ત β-સંકોચન દર્શાવે છે. અહીં η માટે $\xrightarrow{\eta}$ લીધો છે. મૂળની ટૂંકી દલીલમાં રચના-સુસંગત સંબંધના અંદરના કિસ્સા પણ ગાયબ હતા; તે આગમનથી ઉમેર્યા છે.

લેમા 40.23. $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ હોય તો $M \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow M'$.

સાબિતી. $M \xRightarrow{\beta\eta} M'$ની નિષ્પત્તિ પર આગમનથી. પહેલા ચાર નિયમો માટે લેમા 40.11 જેવી દલીલ છે.

છેલ્લો નિયમ (5) હોય તો M એ $\lambda x.\, Nx$ અને M' એ N', કોઈક x, N, N' માટે, જ્યાં $x \notin \mathrm{FV}(N)$ અને $N \xRightarrow{\beta\eta} N'$. પહેલાં η-રૂપાંતરણથી $\lambda x.\, Nx$નું Nમાં લઘુકરણ થાય. પછી આગમનની ધારણાથી $N \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow N'$ માટેની $\xrightarrow{\beta\eta}$-પગલાંની શ્રેણી લાગુ કરીએ; તેથી $\lambda x.\, Nx \xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow N'$. □

લેમા 40.24. $\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow$ એ $\xRightarrow{\beta\eta}$ને સમાવતો સૌથી નાનો પરંપરિત સંબંધ છે.

સાબિતી. લેમા 40.12ની દલીલ જેવી જ; શૂન્ય પગલાં માટે પ્રમેય 40.15 વપરાય છે. □

પ્રમેય 40.25. $\xrightarrow{\beta\eta}\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\rightarrow$ ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. પ્રમેય 40.2, પ્રમેય 40.21 અને લેમા 40.24થી દાવો મળે છે. લેમા 40.19 અને લેમા 40.20ની પૂરક સાબિતીથી સમાંતર સંબંધનો પહેલાં અધૂરો આધાર હવે પૂર્ણ છે. □

પ્રકરણ 41

લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિતતા

સ્રોત-સુધારો OLLAM-045. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના અધ્યાય-ચાલકમાં ઓળખ rep છે, પરંતુ આ અધ્યાયના મોટા ભાગના વિભાગોની ઓળખ ldf છે. આંતરિક સંદર્ભો એકરૂપ રહે તે માટે અહીં અધ્યાયની ઓળખ ldf લીધી છે. આયાત થતા બધા નવ વિભાગોની ઓળખ પણ હાલની આવૃત્તિમાં ldf સાથે એકરૂપ છે.

આ અધ્યાય પ્રાયોગિક છે. તેમાં વધુ સમજૂતી અને ઉદાહરણો જોઈએ. સામગ્રીને વ્યાખ્યાઓ અને સાબિતીવાળાં પ્રસ્તાવોમાં વધુ સારી રીતે ગોઠવવી જોઈએ.

41.1 પરિચય

પ્રથમ નજરે લૅમ્બડા કલન માત્ર વિધેયો અને તેમનો બીજા પદો પર અનુપ્રયોગ દર્શાવતી અભિવ્યક્તિઓનું ખૂબ અમૂર્ત કલન લાગે છે. તેની વાક્યરચનામાં આ વિધેયો કયા પ્રકારની વસ્તુઓ પરનાં છે તેનો કોઈ નિર્દેશ નથી; ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઉલ્લેખ નથી. તેની મૂળ ક્રિયાઓ— અનુપ્રયોગ અને લૅમ્બડા અમૂર્તીકરણ—ફક્ત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનાં નહીં, કોઈપણ વિધેયને લાગુ પડે છે.

તેમ છતાં થોડી સૂઝ વાપરીને લૅમ્બડા કલનમાં અંકગણિતીય વિધેયો, એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનાં વિધેયો, વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. તે માટે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા $n \in \mathbb{N}$ને ખાસ λ-પદ $\overline{n}$ આપીએ છીએ; તેને nનો ચર્ચ અંક કહે છે. ચર્ચ અંકોનું નામ એલોન્ઝો ચર્ચ પરથી પડ્યું છે.

વ્યાખ્યા 41.1. $n \in \mathbb{N}$ હોય તો તેને અનુરૂપ ચર્ચ અંક $\overline{n}$ એ nનું નિરૂપણ છે:

$$\overline{n} \equiv \lambda f x.\, f^n(x)$$

અહીં $f^n(x)$ એટલે fને x પર n વાર લાગુ કરવાનું પરિણામ. દાખલા તરીકે, $\overline{0}$ એ $\lambda f x.\, x$ છે અને $\overline{3}$ એ $\lambda f x.\, f(f(f\,x))$ છે.

ચર્ચ અંક $\overline{n}$ એ લૅમ્બડા પદ તરીકે સંકેતિત છે. તે બે આર્ગ્યુમેન્ટ f અને x સ્વીકારી $f^n(x)$ પાછું આપતું વિધેય દર્શાવે છે. ચર્ચ અંકો સ્પષ્ટપણે સામાન્ય સ્વરૂપમાં છે.

લૅમ્બડા કલનમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનું નિરૂપણ ત્યારે જ ઉપયોગી બને જો તેમની સાથે ગણતરી કરી શકીએ. ચર્ચ અંક સાથે ગણતરી એટલે λ-પદ Fને એ અંક પર લાગુ કરીને સંયુક્ત પદ $F\,\overline{n}$નું સામાન્ય સ્વરૂપમાં લઘુકરણ કરવું. આ હંમેશા સામાન્ય સ્વરૂપમાં લઘુકૃત થાય અને તે સ્વરૂપ હંમેશા ચર્ચ અંક $\overline{m}$ હોય તો ગણતરીનું પરિણામ સંખ્યા m ગણી શકાય. પછી F વિધેય $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ને વ્યાખ્યાયિત કરે છે એમ કહી શકીએ; ચોક્કસ રીતે, $f(n) = m$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $F\,\overline{n} \twoheadrightarrow \overline{m}$.

ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મને કારણે સામાન્ય સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં હોય તો અનન્ય છે. તેથી $F\,\overline{n} \twoheadrightarrow \overline{m}$ હોય તો $F\,\overline{n}$નું લઘુકરણ બીજા કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપમાં, ખાસ કરીને બીજા ચર્ચ અંકમાં, થઈ શકે નહીં.

ઊલટું, વિધેય $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ આપેલું હોય તો આ રીતે વિધેય fને વ્યાખ્યાયિત કરતું પદ F છે કે નહીં તે પૂછી શકાય. હોય તો F વિધેય fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે અને f લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એમ કહીએ. આ વિચારને અનેક-સ્થાનીય અને આંશિક વિધેયો સુધી વિસ્તારી શકાય.

વ્યાખ્યા 41.2. માનો કે $f\colon \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$. લૅમ્બડા પદ F એ fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે એમ કહીએ, જો બધા n_0, ..., n_{k-1} માટે,

$$F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}} \twoheadrightarrow \overline{f(n_0, n_1, \ldots, n_{k-1})}$$

જ્યારે $f(n_0, \ldots, n_{k-1})$ વ્યાખ્યાયિત હોય; અને બાકી કિસ્સામાં $F\,\overline{n_0}\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_{k-1}}$ ને કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ ન હોય.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-046.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અહીં $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ લખાયું છે, પરંતુ તરત જ f અવ્યાખ્યાયિત હોય તેવો કિસ્સો આપ્યો છે. આંશિક વિધેય માટે યોગ્ય સંકેત $f\colon \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ અહીં વાપર્યો છે.

અચલ વિધેયો સરળ ઉદાહરણ છે. પદ $C_k \equiv \lambda x.\,\overline{k}$ એ $c_k\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જ્યાં $c_k(n) = k$. ખરેખર, દરેક n માટે $C_k\,\overline{n} \equiv (\lambda x.\,\overline{k})\overline{n} \to \overline{k}$. ઓળખ-વિધેય $\lambda x.\,x$ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. વધુ જટિલ વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે ઘણી વાર વધુ સૂઝ જોઈએ. તેથી દરેક સંગણનીય વિધેય લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એ કદાચ આશ્ચર્યજનક લાગે. ઊલટું પણ સાચું છે: વિધેય લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય તો તે સંગણનીય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-047.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં અચલ વિધેયને c_k નામ આપ્યા પછી શરત $c(n) = k$ લખે છે. અહીં એ જ વિધેયનું નામ $c_k(n) = k$ રાખ્યું છે.

41.2 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અંકગણિતીય વિધેયો

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-048.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ વિભાગની અધ્યાય-ઓળખ rep છે, જ્યારે અધ્યાયની સુધારેલી ઓળખ ldf છે. અધ્યાયની અંદરના સંદર્ભો એકરૂપ રહે તે માટે અહીં ldf વાપર્યું છે.

વિધાન 41.3. અનુગામી વિધેય succ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. અનુગામી વિધેયને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરતું એક પદ આ છે:

$$\mathrm{Succ} \equiv \lambda a.\,\lambda f x.\,f(a f x).$$

આપણી રૂઢિ અનુસાર આ નીચેના પદનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે:

$$\mathrm{Succ} \equiv \lambda a.\,\lambda f.\,\lambda x.\,(f((a f)x)).$$

Succ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે સંખ્યા a લેતું વિધેય છે અને તેનું મૂલ્ય બીજું વિધેય $\lambda f x.\,f(a f x)$ છે. એ વિધેય પોતે ચર્ચ અંક નથી. જોકે, આર્ગ્યુમેન્ટ a ચર્ચ અંક હોય તો પરિણામ ચર્ચ અંકમાં લઘુકૃત થાય છે. જુઓ:

$$(\lambda a.\,\lambda f x.\,f(a f x))\,\overline{n} \to \lambda f x.\,f(\overline{n} f x).$$

અંદરનું પદ $\overline{n}fx$ લઘુકરણીય છે, કારણ કે $\overline{n}$ એ $\lambda fx.\, f^n x$ છે. તેથી $\overline{n}fx \twoheadrightarrow f^n x$ અને આખા પદ માટે મળે છે:

$$\mathrm{Succ}\,\overline{n} \twoheadrightarrow \lambda fx.\, f(f^n(x)), \qquad \square$$

એટલે કે, $\overline{n+1}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-049.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\overline{n}fx$થી $f^n x$ સુધી એક જ $\to$ પગલું બતાવે છે. ચર્ચ અંકના f અને x બંને આર્ગ્યુમેન્ટ લાગુ કરવા બે બીટા-પગલાં જોઈએ; અહીં બહુ-પગલાનું $\twoheadrightarrow$ લખ્યું છે.

ઉદાહરણ 41.4. Succને $\overline{0}$, એટલે કે $\lambda fx.\, x$, પર લાગુ કરીએ તો શું થાય તે જોઈએ. પદોને પૂરેપૂરાં લખીએ:

$$\begin{aligned}\mathrm{Succ}\,\overline{0} &\equiv (\lambda a.\,\lambda f.\,\lambda x.\,(f((af)x)))(\lambda f.\,\lambda x.\,x)\\ &\to \lambda f.\,\lambda x.\,(f(((\lambda f.\,\lambda x.\,x)f)x))\\ &\to \lambda f.\,\lambda x.\,(f((\lambda x.\,x)x))\\ &\to \lambda f.\,\lambda x.\,(fx) \equiv \overline{1}\end{aligned}$$

સ્વાધ્યાય 41.1. પદ

$$\mathrm{Succ}' \equiv \lambda n.\,\lambda fx.\, nf(fx)$$

અનુગામી વિધેયને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે. કેમ, તે સમજાવો.

વિધાન 41.5. સરવાળાનું વિધેય add લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. નીચેનાં પદો સરવાળાને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે:

$$\mathrm{Add} \equiv \lambda ab.\,\lambda fx.\, af(bfx)$$

અથવા વૈકલ્પિક રીતે,

$$\mathrm{Add}' \equiv \lambda ab.\, a\,\mathrm{Succ}\, b.$$

પહેલું પદ આ રીતે કામ કરે છે: Add પહેલાં બે સંખ્યાઓ a અને b લે છે. પરિણામે મળતું વિધેય f અને x લે છે તથા $af(bfx)$ આપે છે. a અને b ચર્ચ અંકો $\overline{n}$ અને $\overline{m}$ હોય તો આ $f^{n+m}(x)$માં લઘુકૃત થાય છે; એ $f^n(f^m(x))$ જેટલું જ છે. પગલે પગલે:

$$\begin{aligned}(\lambda ab.\,\lambda fx.\, af(bfx))\overline{n}\,\overline{m} &\twoheadrightarrow \lambda fx.\,\overline{n}\,f(\overline{m}\,fx)\\ &\twoheadrightarrow \lambda fx.\,\overline{n}\,f(f^m x)\\ &\twoheadrightarrow \lambda fx.\, f^n(f^m x) \equiv \overline{n+m}.\end{aligned}$$

સરવાળાનું બીજું નિરૂપણ Add' જુદી રીતે કામ કરે છે. બે ચર્ચ અંકો $\overline{n}$ અને $\overline{m}$ પર લાગુ કરીએ તો

$$\mathrm{Add}'\overline{n}\,\overline{m} \twoheadrightarrow \overline{n}\,\mathrm{Succ}\,\overline{m}.$$

પરંતુ $\overline{n}fx$ હંમેશા $f^n(x)$માં લઘુકૃત થાય છે. તેથી

$$\overline{n}\,\mathrm{Succ}\,\overline{m} \twoheadrightarrow \mathrm{Succ}^n(\overline{m}). \qquad \square$$

અને Succ અનુગામી વિધેયને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે તથા m પર તેને n વાર લાગુ કરીએ તો $n+m$ મળે છે; તેથી આખું પદ $\overline{n+m}$માં લઘુકૃત થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-050. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં સરવાળાના પ્રદર્શનનાં અનેક $\to$ ચિહ્નો એક-પગલાનું લઘુકરણ બતાવે છે, જોકે બે આર્ગ્યુમેન્ટ લગાડવા અને ચર્ચ અંકનું લઘુકરણ કરવા અનેક બીટા-પગલાં જોઈએ. અહીં એ સ્થળોએ બહુ-પગલાનું $\twoheadrightarrow$ વાપર્યું છે.

વિધાન 41.6. ગુણાકાર આ પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\mathrm{Mult} \equiv \lambda ab.\, \lambda fx.\, a(bf)x$$

સાબિતી. આ પદ કેવી રીતે કામ કરે છે તે જોવા Multને ચર્ચ અંકો $\overline{n}$ અને $\overline{m}$ પર લાગુ કરીએ: $\mathrm{Mult}\,\overline{n}\,\overline{m}$નું લઘુકરણ $\lambda fx.\, \overline{n}(\overline{m}\, f)x$માં થાય છે. $\overline{m}f$ એવું વિધેય દર્શાવે છે જે પોતાના આર્ગ્યુમેન્ટ પર fને m વાર લાગુ કરે છે. તેથી $\overline{n}(\overline{m}f)x$ એ "fને m વાર લાગુ કરો" એવા વિધેયને જ x પર n વાર લાગુ કરે છે. બીજા શબ્દોમાં, fને x પર $n \cdot m$ વાર લાગુ કરીએ છીએ. પરિણામે મળતું સામાન્ય સ્વરૂપ ચર્ચ અંક $\overline{nm}$ જ છે. $\square$

η-લઘુકરણ વડે આ પદને હજી વધુ સરળ કરી શકાય:

$$\mathrm{Mult} \equiv \lambda ab.\, \lambda f.\, a(bf).$$

પણ એ પહેલાં η-લઘુકરણ સમજાવવું પડે.

સ્વાધ્યાય 41.2. ગુણાકાર આ પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$\mathrm{Mult}' \equiv \lambda ab.\, b(\mathrm{Add}\, a)\overline{0}.$$

તે કેમ કામ કરે છે તે સમજાવો.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-051. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં Mult'ના મુખ્ય ભાગમાં $a(\mathrm{Add}\, a)\overline{0}$ છે. એ aને a વાર ઉમેરે છે અને બીજો આર્ગ્યુમેન્ટ b વાપરતું નથી; એટલે સામાન્ય રીતે abને બદલે a^2 આપે છે. અહીં $b(\mathrm{Add}\, a)\overline{0}$ રાખ્યું છે, જેથી aને b વાર ઉમેરીને ab મળે.

ઘાતાંકને λ-પદ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવો આશ્ચર્યજનક રીતે સરળ લાગે છે; સ્થિર મૂળનું ટૂંકું પદ આ છે:

$$\mathrm{Exp} \equiv \lambda be.\, eb.$$

પરંતુ અહીં β-સામાન્ય સ્વરૂપ ચોક્કસ ચર્ચ અંક જ હોવો જોઈએ. શૂન્ય ઘાતાંક માટે આ ટૂંકું પદ તે શરત સંતોષતું નથી:

$$\mathrm{Exp}\,\overline{n}\,\overline{0} \twoheadrightarrow \lambda x.\, x.$$

આ ઓળખ-પદ સામાન્ય છે અને $\overline{1} = \lambda fx.\, fx$ સાથે α-સામ્ય ધરાવતું નથી. બંને η-સામ્યવાળાં છે, પણ અહીંની વ્યાખ્યામાં ફક્ત β-લઘુકરણ વપરાય છે. ધન ઘાતાંક માટે ટૂંકું પદ યોગ્ય ચર્ચ અંકમાં લઘુકૃત થાય છે. પહેલો આર્ગ્યુમેન્ટ b આધાર છે અને બીજો e ઘાતાંક છે. સંખ્યાઓના આપણા સંકેતન પ્રમાણે ef એ f^e છે એમ સહજ રીતે સમજાય છે. આ સમજવું મુશ્કેલ લાગે તો પુનરાવર્તિત ગુણાકાર વડે પણ ઘાતાંક વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\mathrm{Exp}' \equiv \lambda be.\, e(\mathrm{Mult}\, b)\overline{1}.$$

આ બીજું પદ દરેક $n, e \in \mathbb{N}$ માટે $\overline{n^e}$ આપે છે: શૂન્ય વાર ગુણાકારનો આધાર $\overline{1}$ છે, અને દરેક આગળના પગલામાં nથી ગુણાકાર થાય છે. અહીં $n^0 = 1$, તેથી $0^0 = 1$ની અંકગણિતીય રૂઢિ પણ નક્કી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-087. સ્થિર મૂળનું ટૂંકું ઘાતાંક-પદ શૂન્ય ઘાતાંક પર $\overline{1}$ને બદલે એક-આર્ગ્યુમેન્ટનું ઓળખ-પદ આપે છે. પહેલાંની ગુજરાતી આવૃત્તિએ આ કિસ્સો છોડ્યો હતો. અહીં β અને $\beta\eta$-સામ્યનો ભેદ બતાવ્યો છે; મૂળનું પુનરાવર્તિત-ગુણાકાર પદ બધાં ઘાતાંકો માટે યોગ્ય છે.

ચર્ચ અંક પર પૂર્વગામી અને બાદબાકી વ્યાખ્યાયિત કરવાનું આપણી ધારણા કરતાં ઓછું સરળ છે: તે માટે જોડીઓનું સંકેતન જોઈએ.

41.3 જોડીઓ અને પૂર્વગામી

વ્યાખ્યા 41.7. M અને Nની જોડી ($\langle M, N\rangle$ તરીકે લખાતી) આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે; બાંધનાર fને M અને Nના બધા મુક્ત ચલોથી તાજો પસંદ કરીએ:

$$\langle M, N\rangle \equiv \lambda f.\, f M N.$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-088. સ્થિર મૂળના સીધા જોડી-સંકેતમાં $f \notin \mathrm{FV}(MN)$ની શરત છૂટી ગઈ છે. $M = f$ હોય તો તાજગી વિના જોડી બનાવતાં તેના મુક્ત fને બાંધવામાં આવે અને પહેલો ઘટક પાછો મળતો નથી. તાજા બાંધનારની જુદી પસંદગીઓ એક જ α-સામ્ય વર્ગ આપે છે. નીચેનું બંધ રચનાપદ Pair પદો પર લાગુ કરતી વખતે સ્થાનાપન્ન પોતે ચલ-પકડ ટાળે છે.

સહજ રીતે, આ એવું વિધેય છે જે બીજું વિધેય સ્વીકારે છે અને તેને જોડીના બંને ઘટકો પર લાગુ કરે છે. આ વિચાર પરથી બે પદો લઈને તેમની જોડી આપતું રચનાપદ મળે છે:

$$\mathrm{Pair} \equiv \lambda m n.\, \lambda f.\, f m n$$

જોડી આપેલી હોય ત્યારે તેના ઘટકો પાછા પણ મેળવવા છે. તેના માટે બે પ્રવેશ-વિધેયો જોઈએ; તે જોડી આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે લે છે અને અનુક્રમે પહેલો કે બીજો ઘટક આપે છે:

$$\mathrm{Fst} \equiv \lambda p.\, p(\lambda m n.\, m)$$
$$\mathrm{Snd} \equiv \lambda p.\, p(\lambda m n.\, n)$$

સ્વાધ્યાય 41.3. પ્રવેશ-વિધેયો Fst અને Snd કેમ કામ કરે છે તે સમજાવો.

હવે જોડીઓ વડે પૂર્વગામી વિધેયને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\mathrm{Pred} \equiv \lambda n.\, \mathrm{Fst}(n(\lambda p.\, \langle \mathrm{Snd}\, p, \mathrm{Succ}(\mathrm{Snd}\, p)\rangle)\langle \overline{0}, \overline{0}\rangle)$$

યાદ રાખો કે $\overline{n}\, f x$નું લઘુકરણ $f^n(x)$માં થાય છે. અહીં f જોડી p સ્વીકારી જોડી pનો બીજો ઘટક તથા એ બીજા ઘટકનો અનુગામી ધરાવતી નવી જોડી આપતું વિધેય છે; x એ જોડી $\langle \overline{0}, \overline{0}\rangle$ છે. તેથી $n = 0$ માટે પરિણામ $\langle \overline{0}, \overline{0}\rangle$ અને અન્ય કિસ્સામાં $\langle \overline{n-1}, \overline{n}\rangle$ મળે છે. પછી Pred એ પરિણામનો પહેલો ઘટક આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-052. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ ગદ્યમાં શરૂઆતની અને શૂન્ય માટેની જોડીને $\langle 0, 0\rangle$ લખે છે, જ્યારે પદની વ્યાખ્યામાં ચર્ચ અંકોની જોડી $\langle \overline{0}, \overline{0}\rangle$ છે. અહીં પદ-સ્તરે ચર્ચ અંક જ લખ્યા છે.

અહીં પૂર્વગામી શૂન્ય પર શૂન્ય જ આપે છે. તેથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની બાદબાકી એટલે $\max(a - b, 0)$ છે; તેને a પર Predને b વાર લાગુ કરીને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય:

$$\mathrm{Sub} \equiv \lambda a b.\, b\mathrm{Pred}\, a.$$

41.4 સત્યમૂલ્યો અને સંબંધો

શુદ્ધ લૅમ્બડા કલનમાં સત્યમૂલ્યો આ રીતે સંકેતિત કરી શકાય:

$$\mathrm{true} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, x$$
$$\mathrm{false} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, y$$

સત્યમૂલ્યોનું નિરૂપણ પસંદગી-વિધેયો તરીકે થાય છે, એટલે બે આર્ગ્યુમેન્ટ લઈને તેમાંથી એક પાછું આપતાં વિધેયો તરીકે. સત્યમૂલ્ય true પહેલો આર્ગ્યુમેન્ટ પસંદ કરે છે અને false બીજો. દાખલા તરીકે, $\mathrm{true}\, M N$ હંમેશા Mમાં લઘુકૃત થાય છે, જ્યારે $\mathrm{false}\, M N$ હંમેશા Nમાં થાય છે.

વ્યાખ્યા 41.8. સંબંધ $R \subseteq \mathbb{N}^k$ને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કહીએ, જો એવું પદ R હોય કે

$$R\,\overline{n_1}\,\ldots\,\overline{n_k} \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow \mathrm{true}$$

જ્યારે $R(n_1, \ldots, n_k)$ સાચો હોય, અને

$$R\,\overline{n_1}\,\ldots\,\overline{n_k} \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow \mathrm{false}$$

બાકી કિસ્સામાં.

> **સ્રોત-સુધારો OLLAM-053.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં સંબંધનું ક્ષેત્ર $\mathbb{N}^n$ છે, પરંતુ તેની દલીલો $n_1, \ldots, n_k$ અને અનુપ્રયોગમાં પણ k ચર્ચ અંકો છે. અરીટી એકરૂપ રાખવા અહીં $R \subseteq \mathbb{N}^k$ લખ્યું છે.

દાખલા તરીકે, જે 0 માટે અને ફક્ત 0 માટે જ સાચો છે તે સંબંધ $\mathrm{IsZero} = \{0\}$ આ પદ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે:

$$\mathrm{IsZero} \equiv \lambda n.\, n(\lambda x.\, \mathrm{false})\,\mathrm{true}.$$

તે કેવી રીતે કામ કરે છે? ચર્ચ અંકો પુનરાવર્તકો તરીકે વ્યાખ્યાયિત છે: બીજો આર્ગ્યુમેન્ટ લઈને તેના પર પહેલા આર્ગ્યુમેન્ટને n વાર લાગુ કરે છે. અહીં શરૂઆતનું મૂલ્ય true છે, અને પુનરાવર્તનના દરેક પગલે અગાઉના પગલાનું પરિણામ ગમે તે હોય, false મળે છે. આ પગલું શરૂઆતના મૂલ્ય પર n વાર લાગુ થાય છે. એટલે પગલું એકેય વાર ન લાગ્યું હોય, એટલે કે $n = 0$ હોય, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ પરિણામ true મળે છે.

સત્યમૂલ્યોના આ નિરૂપણ પરથી બીજા સત્ય-વિધેયો પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. અહીં નિષેધ અને સંયોજનનાં બે નિરૂપણ છે:

$$\mathrm{Not} \equiv \lambda x.\, x\,\mathrm{false}\,\mathrm{true}$$
$$\mathrm{And} \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, xy\,\mathrm{false}$$

Not એક આર્ગ્યુમેન્ટ લે છે અને તે false હોય તો true, તથા true હોય તો false આપે છે. And બે સત્યમૂલ્યો લે છે અને બંને true હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ true આપવું જોઈએ. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સત્યમૂલ્યો પસંદગી-વિધેયો છે: x સત્યમૂલ્ય હોય અને તેને બે આર્ગ્યુમેન્ટ લાગુ કરીએ તો $x\ \mathrm{true}$ હોય ત્યારે પહેલો, અન્યથા બીજો આર્ગ્યુમેન્ટ મળે. હવે And પોતાના આર્ગ્યુમેન્ટો x અને y લઈને પહેલા આર્ગ્યુમેન્ટ xને y અને false સોંપે છે. x સત્યમૂલ્ય હોય એમ માનીએ તો x એ true હોય ત્યારે પરિણામ y, અને x એ false હોય ત્યારે પરિણામ false મળે છે. આ જ જોઈએ છે.

અહીં આપણે માની લીધું છે કે Andને આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે માત્ર સત્યમૂલ્યો જ અપાય છે. તેને બીજાં પદો આપીએ તો પરિણામ, એટલે સામાન્ય સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં હોય તો તે, સત્યમૂલ્ય ન પણ હોય.

સ્વાધ્યાય 41.4. સત્યમૂલ્યોના λ-પદ તરીકેના આ સંકેતન વડે સમાવેશી તથા અપવર્જી વિયોજનના સત્ય-વિધેયો દર્શાવતાં Or અને Xor વ્યાખ્યાયિત કરો.

41.5 આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે

યાદ કરો કે આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો એ છે, જે મૂળભૂત વિધેયો zero, succ અને P_i^nમાંથી સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય.

લેમા 41.9. મૂળભૂત આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો zero, succ અને પ્રક્ષેપો P_i^n લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. નીચેનાં પદો તેમને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે:

$$\begin{aligned}\mathrm{Zero} &\equiv \lambda a.\,\lambda f x.\,x\\ \mathrm{Succ} &\equiv \lambda a.\,\lambda f x.\,f(a f x)\\ \mathrm{Proj}_i^n &\equiv \lambda x_0 \ldots x_{n-1}.\,x_i\end{aligned}$$

□

લેમા 41.10. ધારો કે સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત k-સ્થાનીય વિધેય f અને સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત n-સ્થાનીય વિધેયો $g_0, \ldots, g_{k-1}$ અનુક્રમે F, G_0, ..., G_{k-1} પદો દ્વારા લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે, અને h તેમની સંયોજનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તો h પણ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-054. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં k વિધેયો $g_0, \ldots, g_{k-1}$ હોવા છતાં તેમને દર્શાવતાં પદોનો ક્રમ G_k સુધી જાય છે; અહીં છેલ્લું પદ G_{k-1} કર્યું છે. મૂળના નિષ્કર્ષમાં "H is lambda definable" છે, પરંતુ H નિરૂપણ પદ છે; વ્યાખ્યાયિત થતું વિધેય h છે.

સાબિતી. વિધેય hને આ પદ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે: નવા બાંધનાર $x_0, \ldots, x_{n-1}$ એકબીજાથી જુદા તથા $F, G_0, \ldots, G_{k-1}$ના બધા મુક્ત ચલોથી તાજા છે.

$$H \equiv \lambda x_0 \ldots x_{n-1}.\,F\,(G_0 x_0 \ldots x_{n-1}) \ldots (G_{k-1} x_0 \ldots x_{n-1})$$

આ હકીકતની ચકાસણી કસરત તરીકે છોડી છે. □

સ્વાધ્યાય 41.5. $H\overline{n_0}\ldots\overline{n_{n-1}} \twoheadrightarrow \overline{h(n_0, \ldots, n_{n-1})}$ બતાવીને લેમા 41.10નો પુરાવો પૂર્ણ કરો.

નોંધો કે લેમા 41.10માં f અને g_0, ..., g_{k-1} આદિમ પુનરાવર્તી હોવાં જરૂરી નથી; તેઓ સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત અને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય એટલું જ જરૂરી છે.

લેમા 41.11. ધારો કે f એ સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત n-સ્થાનીય વિધેય અને g એ સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત $n+2$-સ્થાનીય વિધેય છે; તેઓ અનુક્રમે F અને G પદો દ્વારા લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે, અને h એ f તથા gમાંથી આદિમ પુનરાવર્તન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. તો h પણ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. યાદ કરો કે hની વ્યાખ્યા આ છે:

$$\begin{aligned}h(x_1, \ldots, x_n, 0) &= f(x_1, \ldots, x_n)\\ h(x_1, \ldots, x_n, y+1) &= g(x_1, \ldots, x_n, y, h(x_1, \ldots, x_n, y)).\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLLAM-055. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના બીજા પુનરાવર્તન સમીકરણમાં જમણી બાજુનું બહારનું વિધેય ભૂલથી h છે. પગલું-વિધેય g હોવું જોઈએ; પછીના પુરાવામાં પણ g જ વપરાય છે.

અનૌપચારિક રીતે, આદિમ પુનરાવર્તનની વ્યાખ્યા $f(x_1, \ldots, x_n)$થી શરૂ કરીને પગલું-વિધેય g y વાર લાગુ કરે છે. આ ચર્ચ અંકોની પુનરાવર્તક તરીકેની વ્યાખ્યાની યાદ અપાવે છે.

સરળતા માટે, એક જ વધારાની દલીલ x હોય તે કિસ્સાની વ્યાખ્યા અને સાબિતી આપીએ છીએ. નીચેના બાંધનાર x, y, p એકબીજાથી જુદા અને F, Gના બધા મુક્ત ચલોથી તાજા પસંદ કરીએ છીએ. વિધેય hને આ પદ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે:

$$H \equiv \lambda x.\, \lambda y.\, \mathrm{Snd}(y D \langle \overline{0}, F x \rangle)$$

જ્યાં

$$D \equiv \lambda p.\, \langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\, p), (G x (\mathrm{Fst}\, p)(\mathrm{Snd}\, p)) \rangle$$

સ્રોત-સુધારો OLLAM-056. અહીં Dમાં x મુક્ત રહે છે; Hના બહારના λxની અંદર તેનો અર્થ દરેક નક્કી કરેલા x માટેનું પગલું-પદ છે. પછીના પુરાવાનું D_n એ xના સ્થાને $\overline{n}$ મૂકેલું આ જ પદ છે. આ અવલંબન મૂળના સંકેતનમાં સ્પષ્ટ નહોતું.

આપણે રાખેલી પુનરાવર્તનની સ્થિતિ એક જોડી છે: તેનો પહેલો ઘટક હાલનું y છે અને બીજો hનું અનુરૂપ મૂલ્ય છે. દરેક પગલે y અને hનાં નવા મૂલ્યોની જોડી બનાવીએ છીએ; પુનરાવર્તન પૂરું થયા પછી તેનો બીજો ઘટક પાછો આપીએ છીએ; તે જ hનું અંતિમ મૂલ્ય છે. હવે આ ખરેખર આદિમ પુનરાવર્તનનું નિરૂપણ છે તે સાબિત કરીએ.

આપણે દરેક n અને m માટે $H\,\overline{n}\,\overline{m} \twoheadrightarrow \overline{h(n,m)}$ સાબિત કરવું છે. પહેલાં, $D_n \equiv D[\overline{n}/x]$ હોય તો $D_n^m \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle \twoheadrightarrow \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle$ છે એમ m પર ગાણિતિક અનુમાનથી બતાવીએ.

$m = 0$ હોય તો $D_n^0 \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle \twoheadrightarrow \langle \overline{0}, \overline{h(n,0)} \rangle$ બતાવવું છે. પરંતુ $D_n^0 \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle$ એટલે $\langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle$ જ. F એ fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરતું હોવાથી આ $\langle \overline{0}, \overline{f(n)} \rangle$માં લઘુકૃત થાય છે; અને $f(n) = h(n,0)$ હોવાથી તે $\langle \overline{0}, \overline{h(n,0)} \rangle$ છે.

હવે ધારો કે $D_n^m \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle \twoheadrightarrow \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle$. આપણે $D_n^{m+1} \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle \twoheadrightarrow \langle \overline{m+1}, \overline{h(n,m+1)} \rangle$ બતાવવું છે.

$$\begin{aligned}
D_n^{m+1} \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle &\equiv D_n (D_n^m \langle \overline{0}, F\,\overline{n} \rangle) \\
&\twoheadrightarrow D_n \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle \qquad \text{(અનુમાનથી)} \\
&\equiv (\lambda p.\, \langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\, p), (G\,\overline{n} (\mathrm{Fst}\, p)(\mathrm{Snd}\, p)) \rangle) \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle \\
&\to \langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\, \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle), \\
&\qquad (G\,\overline{n} (\mathrm{Fst}\, \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle)(\mathrm{Snd}\, \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle)) \rangle \\
&\twoheadrightarrow \langle \mathrm{Succ}\, \overline{m}, (G\,\overline{n}\,\overline{m}\,\overline{h(n,m)}) \rangle \\
&\twoheadrightarrow \langle \overline{m+1}, \overline{g(n,m,h(n,m))} \rangle
\end{aligned}$$

$g(n, m, h(n,m)) = h(n, m+1)$ હોવાથી ઇચ્છિત પરિણામ મળે છે.

અંતે, આ ગણતરી જુઓ:

$$\begin{aligned}
H\,\overline{n}\,\overline{m} &\equiv \lambda x.\, \lambda y.\, \mathrm{Snd}(y(\lambda p.\, \langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\, p), (G\, x\, (\mathrm{Fst}\, p)\, (\mathrm{Snd}\, p)) \rangle) \langle \overline{0}, F x \rangle) \\
&\qquad \overline{n}\,\overline{m} \\
&\twoheadrightarrow \mathrm{Snd}(\overline{m}\ \underbrace{(\lambda p.\, \langle \mathrm{Succ}(\mathrm{Fst}\, p), (G\,\overline{n}\, (\mathrm{Fst}\, p)(\mathrm{Snd}\, p)) \rangle)}_{D_n} \langle \overline{0}, F\overline{n} \rangle) \\
&\equiv \mathrm{Snd}(\overline{m}\, D_n\, \langle \overline{0}, F\overline{n} \rangle) \\
&\twoheadrightarrow \mathrm{Snd}\, (D_n^m \langle \overline{0}, F\overline{n} \rangle) \\
&\twoheadrightarrow \mathrm{Snd}\, \langle \overline{m}, \overline{h(n,m)} \rangle \\
&\twoheadrightarrow \overline{h(n,m)}.
\end{aligned}$$

□

સ્રોત-સુધારો OLREA-089. મૂળના સંયોજન પછીના ગદ્યમાં સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત હોવાની શરત છે, પરંતુ બંને બંધતા-લેમ્માના નિવેદનોમાં તે સ્પષ્ટ નહોતી. અહીં આ અધ્યાયના આદિમ પુનરાવર્તી વિધેયો માટે જરૂરી સંપૂર્ણતા બંને નિવેદનોમાં મૂકી છે. આંશિક વિધેયની અવ્યાખ્યાયિત અંદરની ગણતરીને બહારનું પદ ભૂંસી શકે છે; તેથી એ જ સીધાં પદોથી કડક આંશિક બંધતા સાબિત થતી નથી. વિભાગ 38.10 અને વિભાગ 38.11માં આ ભેદના પ્રતિઉદાહરણો છે. નવા બાંધનારની તાજગી અને અંતિમ પ્રદર્શનમાં બે અધૂરાં લૅમ્બડા મુખ્ય-ભાગ સંકેતો પણ સુધાર્યા છે.

વિધાન 41.12. દરેક આદિમ પુનરાવર્તી વિધેય લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. લેમા 41.9 મુજબ બધાં મૂળભૂત વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. લેમા 41.10 અને લેમા 41.11 મુજબ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો સંયોજન તથા આદિમ પુનરાવર્તન હેઠળ બંધ છે. □

41.6 સ્થિરબિંદુઓ

ધારો કે આપણે ક્રમગુણિત વિધેયને પુનરાવર્તન દ્વારા એવા પદ Fac તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવા માગીએ છીએ, જેમાં નીચેનો ગુણધર્મ હોય:

$$\mathrm{Fac} \equiv \lambda n.\, \mathrm{IsZero}\, n\, \overline{1} (\mathrm{Mult}\, n (\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\, n)))$$

એટલે $n = 0$ હોય ત્યારે nનું ક્રમગુણિત 1 છે અને અન્યથા તે n ગુણ્યા $n-1$નું ક્રમગુણિત છે. અલબત્ત, આ રીતે Fac પદ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતું નથી, કારણ કે જમણી બાજુએ Fac પોતે જ આવે છે. પોતાનો જ સંદર્ભ લેતી આવી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓ લૅમ્બડા કલનનો ભાગ નથી. દાખલા તરીકે,

$$\mathrm{Mult}' \equiv \lambda ab.\, b(\mathrm{Add}\, a)\overline{0}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-090. સ્થિર મૂળના આ ગુણાકાર-ઉદાહરણમાં પહેલો અંક પોતાને જ એટલી વાર ઉમેરે છે, એટલે બીજા આર્ગ્યુમેન્ટનો ઉપયોગ થતો નથી; વળી 0ને ચર્ચ અંક તરીકે લખ્યો નથી. અગાઉના અંકગણિતીય વિભાગના OLLAM-051 મુજબ અહીં $b(\mathrm{Add}\, a)\overline{0}$ વાપર્યું છે.

વડે પદ વ્યાખ્યાયિત કરીએ ત્યારે જમણી બાજુએ Add જેવાં પહેલેથી વ્યાખ્યાયિત પદો જ આવે છે. Addને તેનું વ્યાખ્યાયક પદ મૂકીને હંમેશા દૂર કરી શકીએ છીએ. આમ Multનું શુદ્ધ લૅમ્બડા પદ મળે; જો Add પોતે વ્યાખ્યાયિત પદો ધરાવતું હોય (જેમ કે Add' ધરાવે છે), તો આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખીને છેવટે શુદ્ધ લૅમ્બડા પદ સુધી પહોંચી શકીએ.

પરંતુ ઉપરની Fac જેવી પુનરાવર્તી વ્યાખ્યામાં એવું થતું નથી. જમણી બાજુએ આવતા Facના સ્થાને Facની પોતાની વ્યાખ્યા મૂકીએ તો મળે છે:

$$\mathrm{Fac} \equiv \lambda n.\, \mathrm{IsZero}\, n\, \overline{1}\, (\mathrm{Mult}\, n((\lambda n.\, \mathrm{IsZero}\, n\, \overline{1}\, (\mathrm{Mult}\, n\, (\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\, n))))(\mathrm{Pred}\, n)))$$

સ્રોત-સુધારો OLLAM-057. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ અવેજીકરણમાં IsZeroના ત્રીજા આર્ગ્યુમેન્ટ પહેલાં લૅમ્બડા પદ બંધ થઈ જાય છે અને Mult બહાર રહી જાય છે. અહીં એ શાખાને પદની અંદર જ રાખી છે, જેથી ઉપરની પુનરાવર્તી સમીકરણમાં કરેલો અવેજ સાચો રહે.

જમણી બાજુમાંથી Fac હજુ દૂર થયું નથી. આ પ્રક્રિયા પુનરાવર્તિત કરીએ તો વ્યાખ્યા લાંબી થતી જાય છે, પરંતુ શુદ્ધ લૅમ્બડા પદ કદી મળતું નથી. તેથી ક્રમગુણિતને (અથવા સામાન્ય રીતે પુનરાવર્તી વિધેયોને) આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવું શક્ય નથી.

તેમ છતાં પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા આપણને કંઈક કહે છે: જો f ક્રમગુણિત વિધેયનું નિરૂપણ કરતું પદ હોય, તો

$$\mathrm{Fac}' \equiv \lambda g.\, \lambda n.\, \mathrm{IsZero}\, n\, \overline{1}\, (\mathrm{Mult}\, n\, (g(\mathrm{Pred} n)))$$

પદને f પર લાગુ કરતાં મળતું $\mathrm{Fac}'\, f$ પણ ક્રમગુણિત વિધેયનું નિરૂપણ કરે છે. એટલે Fac'ને વિધેય સ્વીકારીને વિધેય પરત કરતું વિધેય ગણીએ તો, f ક્રમગુણિત વિધેયનું નિરૂપણ કરતું હોય ત્યારે $\mathrm{Fac}'\, f$ એ જ વિધેયનું નિરૂપણ કરે છે. જે પદ f માટે વધુમાં $\mathrm{Fac}'\, f \overset{\beta}{=} f$ હોય, તેને Fac'નું સ્થિરબિંદુ કહે છે. વિધેયોના સ્તરે ક્રમગુણિત Fac' હેઠળ અચળ રહે છે; આવું બીટા-સ્થિરબિંદુ આપતું ચોક્કસ પદ f નીચે બનાવશું.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-059. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં બંને પદો એક જ ક્રમગુણિત વિધેયનું નિરૂપણ કરે છે એ હકીકતથી પદોની β-સમતા તરફ સીધી છલાંગ છે. સમાન વિધેયનું નિરૂપણ માત્ર β-સમતા આપતું નથી. અહીં વિધેયનું અચળપણું અને પદની વધારાની β-સ્થિરબિંદુ શરત અલગ દર્શાવી છે.

લૅમ્બડા કલનમાં આપેલા પદનાં સ્થિરબિંદુઓ ગણતાં પદો છે; તેમનો ઉપયોગ કરીને Fac' જેવા પદમાંથી ક્રમગુણિતની વ્યાખ્યા મેળવી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 41.13. Y-સંયોજક આ પદ છે:

$$Y \equiv (\lambda ux.\, x(uux))(\lambda ux.\, x(uux)).$$

પ્રમેય 41.14. Yનો એવો ગુણધર્મ છે કે કોઈ પણ પદ g માટે $Yg \twoheadrightarrow g(Yg)$ છે. તેથી Yg હંમેશા gનું સ્થિરબિંદુ છે.

સાબિતી. $(\lambda ux.\, x(uux))$ને સંક્ષેપમાં U કહીએ; ત્યારે $Y \equiv UU$. હવે

$$\begin{aligned} Yg &\equiv (\lambda ux.\, x(uux))U\, g \\ &\twoheadrightarrow (\lambda x.\, x(UUx))g \\ &\twoheadrightarrow g(UUg) \equiv g(Yg). \end{aligned}$$

$g(Yg)$ અને Yg બંને $g(Yg)$માં લઘુકૃત થાય છે, તેથી $g(Yg) \overset{\beta}{=} Yg$; આમ Yg એ gનું સ્થિરબિંદુ છે. □

અલબત્ત, Yg લઘુકરણીય પદ હોવાથી લઘુકરણ અનંત સુધી ચાલુ રહી શકે છે:

$$\begin{aligned} Yg &\twoheadrightarrow g(Yg) \\ &\twoheadrightarrow g(g(Yg)) \\ &\twoheadrightarrow g(g(g(Yg))) \\ &\dots \end{aligned}$$

તેથી Ygને જાણે gને પોતે જ અનંત વખત લાગુ કરવાથી મળતું પદ ગણી શકીએ. તેના પર g એક વધુ વખત લાગુ કરીએ તો, કહીએ તો, કંઈ વધારાનું થતું નથી: Yg પર અનંત વખત લાગુ થયેલા g પર ફરી g લાગુ કરીએ તોય અનંત વખતનો જ અનુપ્રયોગ રહે છે. એટલે Yg પર gનો અનંત અનુપ્રયોગ જ મળે છે.

ધ્યાન આપો કે Ygથી શરૂ થતો ઉપરનો β-લઘુકરણક્રમ અનંત છે. તેથી Ygને કોઈ પદ પર લાગુ કરીને $(Yg)N$ વિચારીએ તો આ પદ પણ અનંત જુદાં પદોમાં લઘુકૃત થઈ શકે: $(g(Yg))N$, $(g(g(Yg)))N$, ... તેમ છતાં લઘુકરણનો કોઈ બીજો ક્રમ સામાન્ય સ્વરૂપે સમાપ્ત થાય એવું શક્ય છે.

દાખલા તરીકે ક્રમગુણિત લો. Facને $Y\, \mathrm{Fac}'$ તરીકે, એટલે Fac'ના સ્થિરબિંદુ તરીકે, વ્યાખ્યાયિત કરો. ત્યારે:

$$\begin{aligned} \mathrm{Fac}\, \overline{3} &\twoheadrightarrow Y\, \mathrm{Fac}'\, \overline{3} \\ &\twoheadrightarrow \mathrm{Fac}'(Y\, \mathrm{Fac}')\, \overline{3} \\ &\equiv (\lambda x.\, \lambda n.\, \mathrm{IsZero}\, n\, \overline{1}\, (\mathrm{Mult}\, n\, (x(\mathrm{Pred}\, n))))\, \mathrm{Fac}\, \overline{3} \\ &\twoheadrightarrow \mathrm{IsZero}\, \overline{3}\, \overline{1}\, (\mathrm{Mult}\, \overline{3}\, (\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\, \overline{3}))) \\ &\twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\, \overline{3}\, (\mathrm{Fac}\, \overline{2}). \end{aligned}$$

તે જ રીતે,

$$\begin{aligned}\mathrm{Fac}\,\overline{2} &\twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{2}\,(\mathrm{Fac}\,\overline{1})\\ \mathrm{Fac}\,\overline{1} &\twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{1}\,(\mathrm{Fac}\,\overline{0})\end{aligned}$$

પણ

$$\begin{aligned}\mathrm{Fac}\,\overline{0} &\twoheadrightarrow \mathrm{Fac}'(Y\,\mathrm{Fac}')\,\overline{0}\\ &\equiv (\lambda x.\,\lambda n.\,\mathrm{IsZero}\,n\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,n\,(x(\mathrm{Pred}\,n))))\,\mathrm{Fac}\,\overline{0}\\ &\twoheadrightarrow \mathrm{IsZero}\,\overline{0}\,\overline{1}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{0}\,(\mathrm{Fac}(\mathrm{Pred}\,\overline{0}))).\\ &\twoheadrightarrow \overline{1}.\end{aligned}$$

આથી એકંદરે

$$\mathrm{Fac}\,\overline{3} \twoheadrightarrow \mathrm{Mult}\,\overline{3}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{2}\,(\mathrm{Mult}\,\overline{1}\,\overline{1})).$$

Fac' માટે જે થયું તે કોઈ પણ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા માટે થાય છે. ધારો કે આપણી પાસે નીચેનું પુનરાવર્તી સમીકરણ છે: $g, x_1, \ldots, x_n$ એકબીજાથી જુદા ચલો છે.

$$g\,x_1 \ldots x_n \overset{\beta}{=} N$$

અહીં Nમાં g અને x_1, ..., x_n આવી શકે છે. ત્યારે હંમેશા એવું પદ $G \equiv (Y\,\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)$ હોય છે કે

$$G\,x_1 \ldots x_n \overset{\beta}{=} N[G/g].$$

કારણ કે સ્થિરબિંદુ પ્રમેયથી,

$$\begin{aligned}G \equiv (Y\,\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N) &\twoheadrightarrow \lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N(Y\,\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)\\ &\equiv (\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)\,G\end{aligned}$$

અને તેથી

$$\begin{aligned}G\,x_1 \ldots x_n &\twoheadrightarrow (\lambda g.\,\lambda x_1 \ldots x_n.\,N)\,G\,x_1 \ldots x_n\\ &\twoheadrightarrow (\lambda x_1 \ldots x_n.\,N[G/g])\,x_1 \ldots x_n\\ &\twoheadrightarrow N[G/g].\end{aligned}$$

વ્યાખ્યા 41.13નો Y-સંયોજક એલન ટ્યુરિંગે આપ્યો હતો. અલોન્ઝો ચર્ચે બીજો પ્રકાર સૂચવ્યો હતો, જેને આપણે Y_C કહીશું:

$$Y_C \equiv \lambda g.\,(\lambda x.\,g(xx))(\lambda x.\,g(xx)).$$

ચર્ચનો સંયોજક ટ્યુરિંગના સંયોજક કરતાં આ અર્થમાં થોડો નબળો છે: દરેક g માટે $Y_C g \overset{\beta}{=} g(Y_C g)$ છે, પરંતુ દરેક g માટે $Y_C g \overset{\beta}{\twoheadrightarrow} g(Y_C g)$ હોવાનો મજબૂત ગુણધર્મ નથી. નીચે g મુક્ત ચલ છે અને $x \neq g$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-058. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં ચર્ચના સંયોજકના આ સરખામણીવાક્યમાં ભૂલથી $Y g$ લખાયું છે. તે તો અગાઉના પ્રમેય મુજબ $g(Y g)$માં લઘુકૃત થાય છે. અહીં ઉદ્દેશિત $Y_C g$ મૂક્યું છે.

Vને $\lambda x.\, g(xx)$ પદ ગણો; ત્યારે $Y_C \equiv \lambda g.\, VV$. હવે

$$\begin{aligned} VV &\equiv (\lambda x.\, g(xx))V \twoheadrightarrow g(VV) \text{ અને તેથી} \\ Y_C g &\equiv (\lambda g.\, VV)g \twoheadrightarrow VV \twoheadrightarrow g(VV), \text{ પરંતુ} \\ g(Y_C g) &\equiv g((\lambda g.\, VV)g) \twoheadrightarrow g(VV). \end{aligned}$$

મુક્ત ચલ g માટેના અંતિમ પરિણામમાંથી $Y_C g \overset{\beta}{\twoheadrightarrow} g(Y_C g)$ મળતું નથી: $Y_C g$ના પહેલા સંકોચનથી VV મળે છે. ત્યાર પછી દરેક સાન્ત લઘુકરણ $g^j(VV)$ સ્વરૂપનું છે, કારણ કે $V = \lambda x.\, g(xx)$ સામાન્ય છે અને ફક્ત અંદરના VVનો સંકોચન થઈ શકે છે. આમાંથી કોઈ પદ $g(Y_C g)$ નથી. તેથી બધા g માટેનો મજબૂત દાવો નિષ્ફળ છે; કોઈ ખાસ જટિલ g માટેનું વર્તન આ ચલના પ્રતિઉદાહરણ પરથી નક્કી થતું નથી. અન્ય શબ્દોમાં, $Y_C g$ અને $g(Y_C g)$ બંને એક જ પદ $g(VV)$માં લઘુકૃત થાય છે; એટલે $Y_C g \overset{\beta}{=} g(Y_C g)$. ઉપયોગોમાં ઘણી વાર આટલું પૂરતું છે.

41.7 લઘુત્તમીકરણ

સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો એવાં વિધેયો છે, જે મૂળભૂત વિધેયો zero, succ, P^n_iમાંથી સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ વડે મેળવી શકાય છે. બધા સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એવું બતાવવા, લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય પર નિયમિત લઘુત્તમીકરણ લાગુ કરતાં મળતું કોઈ પણ વિધેય પોતે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે, એ બતાવવું પડશે.

લેમા 41.15. જો $f(x_1, \ldots, x_k, y)$ સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત, નિયમિત અને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય, તો

$$g(x_1, \ldots, x_k) = \mu y\ f(x_1, \ldots, x_k, y) = 0$$

વડે વ્યાખ્યાયિત g પણ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. ધારો કે લૅમ્બડા પદ F નિયમિત વિધેય $f(\vec{x}, y)$ને λ-વ્યાખ્યાયિત કરે છે. gને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવા આપણે શોધ-વિધેય અને સ્થિરબિંદુ સંયોજક વાપરીશું:

$$\begin{aligned} \mathrm{Search} &\equiv \lambda g.\, \lambda f\, \vec{x}\, y.\, \mathrm{IsZero}(f\, \vec{x}\, y)\, y\, (g\, f\, \vec{x}(\mathrm{Succ}\, y)) \\ H &\equiv \lambda \vec{x}.\, (Y\ \mathrm{Search}) F\, \vec{x}\, \overline{0}, \end{aligned}$$

અહીં Y અગાઉનો ટ્યુરિંગ સ્થિરબિંદુ સંયોજક છે, જેથી $YB \twoheadrightarrow B(YB)$નું દર્શાવેલું લઘુકરણ મળે છે. Hમાં નવા બાંધનાર $\vec{x}$ને Fના મુક્ત ચલોથી તાજા અને એકબીજાથી જુદા પસંદ કરીએ છીએ. શોધના પદમાં $g, f, x_1, \ldots, x_k, y$ પણ એકબીજાથી જુદા છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-091. મૂળના શોધ-પદમાં પુનરાવર્તી આહ્વાન $g\, \vec{x}\, (\mathrm{Succ}\, y)$ શોધનું પહેલું આર્ગ્યુમેન્ટ f છોડે છે. તેથી પછીનો આહ્વાન એ જ પરીક્ષણ-વિધેય પરની શોધ રહેતો નથી. અહીં f ફરી આપ્યું છે અને દર્શાવેલા દિશાવાળા લઘુકરણો માટે ટ્યુરિંગનું Y પસંદ કર્યું છે. આ પૂર્ણ નિયમિત વિધેયોની સાબિતી છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-060. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની લઘુત્તમીકરણ-પ્રમેયમાં મેળવવાનું વિધેય g છે, પરંતુ પુરાવાની શરૂઆત અને અંતે ભૂલથી h આવે છે. અહીં વિધેય માટે g રાખ્યું છે; તેનું નિરૂપણ કરતું લૅમ્બડા પદ H મૂળ મુજબ જ રાખ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLLAM-061. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં Searchના પદમાં $(g\,\vec{x}(\mathrm{Succ}\,y))$ આહ્વાનનું અંતિમ કૌંસ ગાયબ છે. અહીં તે ઉમેર્યું છે, જેથી IsZeroની ત્રીજી શાખા યોગ્ય રીતે બંધ થાય.

અનૌપચારિક રીતે, Search પોતાનો સંદર્ભ લેતું વિધેય છે: yથી શરૂ કરીને $f\,\vec{x}\,y$ શૂન્ય છે કે નહીં તે તપાસે છે; હોય તો y પરત કરે છે, નહીંતર પોતાને $\mathrm{Succ}\,y$ સાથે ફરી બોલાવે છે. તેથી $(Y\,\mathrm{Search})F\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}\,\overline{0}$ એવું નાનામાં નાનું m પરત કરે છે કે જેના માટે $f(n_1,\ldots,n_k,m)=0$.

ખાસ કરીને ધ્યાન આપો:

$$(Y\,\mathrm{Search})F\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}\,\overline{m}\twoheadrightarrow\overline{m}$$

જો $f(n_1,\ldots,n_k,m)=0$ હોય; અથવા

$$\twoheadrightarrow(Y\,\mathrm{Search})F\,\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}\,\overline{m+1}$$

અન્યથા. f નિયમિત હોવાથી કોઈક y માટે $f(n_1,\ldots,n_k,y)=0$ થાય છે, તેથી

$$(Y\,\mathrm{Search})F\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}\,\overline{0}\twoheadrightarrow\overline{g(n_1,\ldots,n_k)}.$$ □

વિધાન 41.16. દરેક સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેય લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

સાબિતી. લેમા 41.9 મુજબ બધા મૂળભૂત વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે; અને લેમા 41.10, લેમા 41.11 તથા લેમા 41.15 મુજબ સર્વત્ર વ્યાખ્યાયિત લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયોનો ગણ સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને નિયમિત લઘુત્તમીકરણ હેઠળ બંધ છે. □

41.8 આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે

આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો મૂળભૂત વિધેયોમાંથી સંયોજન, આદિમ પુનરાવર્તન અને અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધક્રિયા દ્વારા મળે છે. સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયોથી તેમનો તફાવત એ છે કે અનિયત મર્યાદા સુધીની શોધમાં વપરાતાં વિધેયો નિયમિત હોવાં જરૂરી નથી. નિયમિતતાની શરત ન હોવાથી લઘુત્તમીકરણ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય ક્યારેક અવ્યાખ્યાયિત રહી શકે છે.

પ્રથમ નજરે એવું લાગી શકે કે (સંપૂર્ણ) સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો બધા લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એવું બતાવતી એ જ રીતથી બધા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો પણ લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એવું સાબિત થઈ જશે. દાખલા તરીકે, f અને gને અનુક્રમે F અને G પદો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરતાં હોય, તો fનું g સાથેનું સંયોજન $\lambda x.\,F(Gx)$ વડે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પરંતુ વિધેયો આંશિક હોય ત્યારે આમાં મુશ્કેલી આવે છે. $g(x)$ અવ્યાખ્યાયિત હોય ત્યારે Gxનું સામાન્ય સ્વરૂપ હોતું નથી. કડક સંયોજન માટે $F(Gx)$નું પણ સામાન્ય સ્વરૂપ ન હોવું જોઈએ. પરંતુ અંદરની ગણતરી બહારના પદથી ભૂંસાઈ શકે છે. F એ $\lambda x.\,\overline{0}$ હોય તે કિસ્સો વિચારો: ત્યારે $F(Gx)$નું સામાન્ય સ્વરૂપ $\overline{0}$ છે, ભલે Gxને કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ ન હોય. આ F પોતે શૂન્ય અચલ વિધેયને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-092. મૂળનું $F=\lambda x.\,\lambda y.\,y$ બધાં આર્ગ્યુમેન્ટ પર ઓળખ-પદ આપે છે; તે પરિણામ ચર્ચ અંક નથી. તેથી મૂળનું F હકીકતમાં પહેલાંની વ્યાખ્યા મુજબ કોઈ સંખ્યાત્મક વિધેયનું નિરૂપણ કરતું નથી. અહીં સાચા અચલ શૂન્ય-વિધેયનું પદ વાપરીને એ જ કડક આંશિક સંયોજનનો પ્રતિઉદાહરણ આપ્યો છે.

આ મુશ્કેલી દૂર કરી શકાય છે. બધા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયોને એ રીતે લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે કે અવ્યાખ્યાયિત મૂલ્યોનું નિરૂપણ સામાન્ય સ્વરૂપ વિનાનાં પદો કરે. જોકે, આવી રીતો સામાન્ય પુનરાવર્તી વિધેયો માટે આપણે લીધેલી રીત કરતાં

થોડી વધુ જટિલ અને ઓછી સહજ છે. સ્થિર મૂળ નીચેનું પ્રમેય પુરાવા વિના નોંધે છે. હાલની આવૃત્તિમાં પ્રમેય 38.7 અને વિભાગ 38.13ની પૂરક દલીલ એ આધાર પૂરો કરે છે: ક્લીનીના સંપૂર્ણ પરીક્ષણ પર શોધ અને પરિણામ-ગણતરીને એક જ પુનરાવર્તી પદમાં જોડવાથી નિષ્ફળ શોધને બહારનો પરિણામ-પદ ભૂંસી શકતો નથી. અવ્યાખ્યાયિત કિસ્સામાં સામાન્ય-ક્રમની શોધ ચાલતી જ રહે છે; માનકીકરણના પરિણામથી એ પદને કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ નથી.

પ્રમેય 41.17. બધા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે.

41.9 લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો પુનરાવર્તી છે

સ્રોત-સુધારો OLLAM-062. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં આ વિભાગની અધ્યાય-ઓળખ dfl છે, જ્યારે અધ્યાયની ઓળખ ldf અને અન્ય વિભાગોની ઓળખ પણ ldf છે. આંતરિક સંદર્ભો માટે અહીં ldf કર્યું છે.

બધા આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે એટલું જ નહીં, તેનો વિપરીત દાવો પણ સાચો છે. એટલે બધા લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેયો આંશિક પુનરાવર્તી છે.

પ્રમેય 41.18. આંશિક વિધેય f લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત હોય તો તે આંશિક પુનરાવર્તી છે.

સાબિતી. પુરાવાની માત્ર રૂપરેખા આપીશું. પહેલા આપણે λ-પદોનું અંકગણિતીકરણ કરીએ છીએ: અનુક્રમોને અભાજ્ય સંખ્યાઓની ઘાતોના ગુણાકાર તરીકે સંકેતિત કરવાની પ્રચલિત રીતથી λ-પદોને વ્યવસ્થિત રીતે ગોડેલ સંખ્યાઓ આપીએ છીએ. પછી આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય $\mathrm{normalize}(t)$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. તે લૅમ્બડા પદની ગોડેલ સંખ્યા tને આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે લે છે; પદનું સામાન્ય સ્વરૂપ હોય તો તેની ગોડેલ સંખ્યા પરત કરે છે અને ન હોય તો અવ્યાખ્યાયિત રહે છે. ત્યાર પછી $\mathrm{toChurch}$ અને $\mathrm{fromChurch}$ એવાં બે આંશિક પુનરાવર્તી વિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ, જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને અનુરૂપ ચર્ચ અંકોની ગોડેલ સંખ્યાઓમાં અને તેમાંથી પાછી ફેરવે છે.

આ પુનરાવર્તી વિધેયો વડે fને આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. કોઈ λ-પદ F વિધેય fને લૅમ્બડા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરે છે. $f(n_1, \ldots, n_k)$ ગણવા પહેલા $\mathrm{toChurch}(n_i)$ વડે અનુરૂપ ચર્ચ અંકોની ગોડેલ સંખ્યાઓ મેળવો. તેમને ${}^{\#}F^{\#}$ સાથે જોડીને $F\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}$ પદની ગોડેલ સંખ્યા બનાવો. હવે આ ગોડેલ સંખ્યા પર $\mathrm{normalize}$ લાગુ કરો. $f(n_1, \ldots, n_k)$ વ્યાખ્યાયિત હોય તો $F\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}$નું સામાન્ય સ્વરૂપ હોય છે (અને તે ચર્ચ અંક જ હોવો જોઈએ); અન્યથા તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ હોતું નથી (એટલે

$$\mathrm{normalize}({}^{\#}F\overline{n_1}\ldots\overline{n_k}{}^{\#})$$

અવ્યાખ્યાયિત છે). છેવટે સામાન્ય સ્વરૂપે આવેલા પદની ગોડેલ સંખ્યા પર $\mathrm{fromChurch}$ લાગુ કરો. અહીં સામાન્ય સ્વરૂપ શોધવાની ચોક્કસ અસરકારક રીત પ્રમેય 38.6માં આપી છે: શૂન્ય પગલાના પદથી શરૂ કરીને લઘુકરણ-માર્ગોની સાન્ત ઊંડાઈઓ ક્રમે શોધીએ. સંકોચ્ય સ્થાનો સાન્ત છે અને ચલ-પકડ ટાળતું સ્થાનાપન્ન અસરકારક છે. કોઈ સામાન્ય સ્વરૂપ હોય તો તેની સાન્ત લઘુકરણ-શ્રેણી એક સ્તરે મળે છે; ન હોય તો શોધ સમાપ્ત થતી નથી. ચર્ચ અંક ઓળખતી વખતે બાંધનારનાં નામને બદલે તેમની ઘટનાઓ અને વ્યાપ જોઈએ, એટલે α-સામ્યવાળા સામાન્ય સ્વરૂપને પણ એ જ સંખ્યા મળે છે. પદોની ગોડેલ સંખ્યાઓ “જોડવી” એટલે તેમની સંખ્યાઓનો સાદો અંકગણિતીય કે દશાંશ જોડાણ નથી: અનુપ્રયોગના રચના-નામચિહ્ન સાથે ક્રમબદ્ધ રચના-કોડ બનાવવાનો છે. પદનું સંકેતન, માન્ય કોડની તપાસ અને આ રચનાક્રિયાઓ પુનરાવર્તી છે; અસરકારક શોધ આંશિક પુનરાવર્તી છે. આથી દર્શાવેલું સંયોજન ખરેખર આંશિક પુનરાવર્તી વિધેય આપે છે. □

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

41.10 યાદીઓ

યાદી $[M_1, M_2, \ldots, M_n]$ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$[M_1, M_2, \ldots, M_n] \equiv \lambda sz.\, sM_1(sM_2(\ldots(sM_n z)))$$

અનૌપચારિક રીતે, યાદીનું નિરૂપણ કરતું પદ તે યાદીનું "સંચયક" ફલન છે. તે બે પદો લે છે. પહેલું પદ નવો ઘટક અને અત્યાર સુધીનું સંચિત મૂલ્ય લઈને નવું સંચિત મૂલ્ય આપતું ફલન છે; બીજું પદ શરૂઆતનું સંચિત મૂલ્ય છે. આ રીતે તે એક પછી એક ઘટક સંચિત કરીને અંતે પરિણામ આપે છે.

ફલનો પર આધારિત પ્રોગ્રામિંગથી પરિચિત હો તો આ વ્યાખ્યા જમણી ફોલ્ડ જેવી લાગશે: યાદી તેના ઘટકોના જમણી ફોલ્ડ ફલન તરીકે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

આ સંકેતનના આધારે કેટલાંક ઉપયોગી ફલનો સરળતાથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે:

$$\mathrm{Sum} \equiv \lambda l.\, l\,(\lambda xa.\,\mathrm{Add}\,x\,a)\,\overline{0}$$
$$\mathrm{Len} \equiv \lambda l.\, l\,(\lambda xa.\,\mathrm{Add}\,a\,\overline{1})\overline{0}$$

Sum ચર્ચ અંકોની યાદીનો સરવાળો કાઢે છે. યાદી પર સંચયન કરતાં તેનું શરૂઆતનું મૂલ્ય $\overline{0}$ છે અને દરેક ઘટક માટે નવું મૂલ્ય $\mathrm{Add}\,x\,a$ છે; અહીં x હાલનો ઘટક અને a સંચિત મૂલ્ય છે. આખરે બધા ઘટકોનો સરવાળો મળે છે.

સ્વાધ્યાય 41.6. Len શું કરે છે? સમજાવો.

સ્વાધ્યાય 41.7. યાદીનો ક્રમ ઊલટાવતું ફલન વ્યાખ્યાયિત કરો.

> અહીં મૂળના સામાન્ય આયાતક્રમમાં ન આવતો સાબિતી-સિદ્ધાંતનો સંપૂર્ણ ભાગ સમાવ્યો છે. આ આવૃત્તિમાં તે પણ સંપૂર્ણ સ્રોત-આવરણનો ભાગ છે.

ભાગ XI

સાબિતી-સિદ્ધાંત

સાબિતી-સિદ્ધાંતની સામગ્રી અધૂરી અને પ્રાયોગિક છે, અને હજી મુખ્ય PDF સંસ્કરણમાં સમાવાઈ નથી. આ મૂળ અંગ્રેજી સંસ્કરણની સ્થિતિની નોંધ છે; આ સંપૂર્ણ ગુજરાતી વાચન-સંસ્કરણમાં આ સામગ્રી સામેલ છે.

પ્રકરણ 42

સિક્વન્ટ કલન

42.1 પરિચય

આગળનાં નિયમ-કોષ્ટકોમાં દર્શાવેલી ભાષા સમાનતા વિનાની વિધાનતર્કીય અથવા પ્રથમ-ક્રમની ભાષા છે. $\top$ને $\neg\bot$નું અને $\varphi \leftrightarrow \psi$ને $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત રૂપ લઈએ. ખુલ્લાં સૂત્રોના સત્યમૂલ્ય માટે સંરચના સાથે ચલ-નિયુક્તિ પણ નિશ્ચિત હોય છે. આ કોષ્ટકોની પૂર્ણતાના દાવા આ ભાષા માટે છે; સમાનતાને તેના સામાન્ય અર્થમાં વાપરવા માટે સમાનતાના વધારાના નિયમો જોઈએ.

સિક્વન્ટ કલનો સાબિતી તંત્રો છે, જેને ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝેને ૧૯૩૦ના દાયકામાં રજૂ કર્યાં. તેમનો હેતુ વસ્તુઓને સાબિત કરવાની વ્યવહારુ રીત આપવાનો ઓછો હતો. ગેન્ટ્ઝેને તેમનો ઉપયોગ સાબિતીઓની શક્ય સંરચના અને ગુણધર્મો વિશે અમુક પરિણામો સાબિત કરી શકવા માટે કર્યો. સાબિતી-સિદ્ધાંત બરાબર આવા પ્રશ્નોનો વિચાર કરે છે.

નામ સૂચવે છે તેમ સિક્વન્ટ કલનો સિક્વન્ટો પર કામ કરે છે, સૂત્રો પર નહીં. સિક્વન્ટ એ સૂત્રોના બે ક્રમો કે બહુગણોની જોડી છે. ગેન્ટ્ઝેનનાં મૂળ તંત્રો (**LK** અને **LJ**)માં ક્રમો હતા; હવે સાબિતી-સિદ્ધાંતના અભ્યાસીઓ બહુગણો પસંદ કરે છે. બહુગણ સમૂહ જેવો છે, પરંતુ તેમાં ઘટક એક કરતાં વધુ વાર આવી શકે છે. સમૂહની જેમ તેમાં પણ ઘટકોનો ક્રમ મહત્ત્વનો નથી. એટલે $\{\varphi, \varphi, \psi\}$ અને $\{\varphi, \psi, \varphi\}$ એ જ બહુગણ દર્શાવે છે, પરંતુ તે બહુગણ $\{\varphi, \psi\}$થી અને $\{\varphi, \varphi, \psi, \psi\}$થી જુદો છે, કારણ કે છેલ્લાં બેમાં φ અને ψની સંખ્યા પહેલા બહુગણથી જુદી છે.

સાબિતી-સિદ્ધાંતમાં પરંપરાગત રીતે સૂત્રોના બહુગણો મોટા ગ્રીક અક્ષરોથી લખાય છે. એટલે Γ, Δ, Π, Λ કે Θ લખીએ, તો આપણે જે તર્કનો વિચાર કરતાં હોઈએ તેનાં સૂત્રોના બહુગણો સમજીએ. બીજી પરંપરા મુજબ $\langle \Gamma, \Delta \rangle$ લખવાને બદલે સાબિતી-સિદ્ધાંતના અભ્યાસીઓ બંને ઘટકોને સિક્વન્ટ-ચિહ્નથી જુદા પાડે છે; અહીં $\Rightarrow$ વાપરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 42.1 (સિક્વન્ટ). સિક્વન્ટ આ સ્વરૂપનો વ્યંજક છે:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

અહીં Γ અને Δ એ સૂત્રોના સીમિત (સંભવતઃ ખાલી) બહુગણો છે. Γને પૂર્વાંગ અને Δને ઉત્તરાંગ કહે છે.

Γનાં સૂત્રોનું સંયોજન γ લઈએ (ખાલી સંયોજન $\top$ ગણીએ) અને Δનાં સૂત્રોનો વિકલ્પ θ લઈએ (ખાલી વિકલ્પ $\bot$ ગણીએ). ત્યારે સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે જો અને ફક્ત જો $\gamma \to \theta$ સત્ય હોય. શાસ્ત્રીય તર્કમાં આ એ જ છે કે કાં તો Γનાં સૂત્રોમાંથી કોઈ અસત્ય હોય અથવા Δનાં સૂત્રોમાંથી કોઈ સત્ય હોય.

Γ એ સૂત્રોનો બહુગણ હોય, તો Γમાં φ ઉમેરવાનું પરિણામ Γ, φ (અથવા φ, Γ)થી લખીએ. Δ પણ સૂત્રોનો બહુગણ હોય, તો Γ, Δ બંને બહુગણોનો બહુગણ-સંઘ છે: Γમાં φની આવૃત્તિઓની સંખ્યા n હોય (એટલે તેમાં φની n નકલ હોય) અને Δમાં આવૃત્તિઓની સંખ્યા m હોય, તો Γ, Δમાં φની આવૃત્તિઓની સંખ્યા $n + m$ છે. સિક્વન્ટની એક બાજુનો બહુગણ ખાલી હોય, તો સામાન્ય રીતે જગ્યા ખાલી રાખીએ. દાખલા તરીકે $\Rightarrow \varphi$ એ ખાલી પૂર્વાંગવાળો સિક્વન્ટ છે, જેના ઉત્તરાંગમાં φની આવૃત્તિઓની સંખ્યા 1 છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-307. મૂળ અહીં બે ક્રમોના બહુગણ-સંઘ કહે છે. આ પરિચ્છેદમાં બંને વસ્તુઓ બહુગણો છે અને આવૃત્તિઓની સંખ્યા ઉમેરાય છે; તેથી બંને બહુગણોનો સંઘ કહ્યું છે.

સિક્વન્ટ કલનમાં સાબિતી એ સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ છે. સૌથી ઉપરના (અથવા આરંભિક) સિક્વન્ટો વિચારેલા તંત્રના સ્વયંસિદ્ધો છે. કોઈ સિક્વન્ટ બીજા એક કે બે સિક્વન્ટોની નીચે હોય, તો તંત્રના કોઈ અનુમાન-નિયમથી તેમનામાંથી યોગ્ય રીતે અનુસરવો જોઈએ. પહેલા શાસ્ત્રીય તર્ક માટેનાં બે જુદાં સિક્વન્ટ તંત્રો, $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$, વિચારીએ. તેમના સ્વયંસિદ્ધો અને નિયમો કોષ્ટકો 42.1 અને 42.2માં છે. (ગેન્ટ્ઝેનનું મૂળ તંત્ર $\mathbf{LK}$ પ્રકરણ 16માં વર્ણવ્યું છે.)

સ્રોત-સુધારો OLMD-333. મૂળ સર્વપરિમાણકના ડાબા નિયમના આધારમાં જાળવેલા મુખ્ય સૂત્ર અને સંદર્ભ વચ્ચે અલ્પવિરામ નથી. બંને પૂર્વાંગની અલગ નોંધો હોવાથી તે અલ્પવિરામ ઉમેર્યો છે.

તંત્રોમાં સૂક્ષ્મ તફાવતો છે, અને તેથી તેમના સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ગુણધર્મો જુદા છે. $\mathbf{G1c}$માં $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધો છે; બીજાં સૂત્રો આવવા દેવાતાં નથી. $\mathbf{G3c}$માં $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ સ્વરૂપનાં સ્વયંસિદ્ધો છે, જેમાં Γ અને Δમાં મનસ્વી "બાજુનાં" સૂત્રો હોય, પરંતુ બંને બાજુ આવતું સૂત્ર χ આણ્વિક હોવું જોઈએ. $\mathbf{G1c}$માં $\wedge\mathrm{L}$ તથા $\vee\mathrm{R}$ના બબ્બે સ્વરૂપ છે, જ્યારે $\mathbf{G3c}$માં એકેક છે. વળી $\mathbf{G1c}$માં વધારાના "બંધારણીય નિયમો" છે, જેને "સંકોચન" (CL, CR) અને "શિથિલીકરણ" (WL, WR) કહે છે.

$\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$ તંત્રો શાસ્ત્રીય તર્ક માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ છે. બીજા શબ્દોમાં, આ તંત્રોમાં સાબિતીક્ષમ દરેક સિક્વન્ટ દરેક સંરચનામાં સત્ય છે, અને દરેક સંરચનામાં સત્ય હોય તે દરેક સિક્વન્ટની સાબિતી છે. એટલે કોઈ સિક્વન્ટની સાબિતી છે કે નહીં તે પ્રશ્નનો જવાબ તર્કની બીજી રીતોથી પણ આપી શકાય (દાખલા તરીકે નિદર્શ-સિદ્ધાંતની રીતોથી). બંને તંત્રો દરેક સંરચનામાં સત્ય હોય બરાબર તે જ સિક્વન્ટોને સાબિત કરે છે; તેથી ખાસ કરીને તેઓ એ જ સિક્વન્ટોને સાબિત કરે છે.

પરંતુ સાબિતી-સિદ્ધાંત ફક્ત કંઈક સાબિત થઈ શકે છે કે નહીં તેનો જ નહીં, કેવી રીતે તેનો પણ વિચાર કરે છે. તેના અભ્યાસીઓ આવા પ્રશ્નો વિચારે છે: "કોઈ ચોક્કસ નિયમ હંમેશાં ટાળી શકાય?", "તંત્રમાં આ નિયમ ઉમેરવાથી નવા સિક્વન્ટો સાબિત થઈ ન જાય તે શક્ય છે?", અથવા "એક તંત્રની સાબિતીઓને બીજાની સાબિતીઓમાં ફેરવી શકાય?" જવાબ "હા" હોય, તો એ હકીકતની સાબિતી ઘણી વાર સાબિતીઓની જટિલતા પર આગમનથી થાય, અથવા સમકક્ષ રીતે સાબિતીઓની સંરચના પર આગમનથી થાય. આથી ફક્ત હકીકતની સાબિતી જ નહીં (દાખલા તરીકે $\mathbf{G1c}$ સિક્વન્ટ સાબિત કરે તો $\mathbf{G3c}$ પણ એ જ સાબિત કરે), પણ પ્રક્રિયા પણ મળે (દાખલા તરીકે $\mathbf{G1c}$ની સાબિતીઓને $\mathbf{G3c}$ની સાબિતીઓમાં ફેરવવાની).

સાબિતી-સિદ્ધાંતનું કેન્દ્રીય પરિણામ કટ-લોપનું પ્રમેય છે. તે બતાવે છે કે સિક્વન્ટ તંત્રોમાં કટ-નિયમ

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

ઉમેરી શકાય અને કયા સિક્વન્ટો સાબિતીક્ષમ છે તે બદલાતું નથી. વળી તેની સાબિતી એવી રીત આપે છે જે $\mathbf{G1c}$ (અથવા $\mathbf{G3c}$)ના નિયમો સાથે Cut વાપરતી કોઈ પણ સાબિતીને, ફક્ત $\mathbf{G1c}$ (અથવા $\mathbf{G3c}$)ના નિયમો વાપરતી સાબિતીમાં ફેરવે છે. બીજા શબ્દોમાં આ પ્રક્રિયા Cut વાપરતી સાબિતીઓમાંથી એ નિયમનો "લોપ" કરે છે; તેથી આ નામ છે.

42.2 નિયમો અને સાબિતીઓ

શરૂઆતમાં કેટલીક વ્યાખ્યાઓ અને પરિભાષાઓ નક્કી કરીએ.

દાખલા તરીકે, $\mathbf{G3c}$ના એવા બે નિયમો લો જે φ અને ψ ધરાવતા સિક્વન્ટોમાંથી $\varphi \wedge \psi$ ધરાવતા સિક્વન્ટ સાબિત કરવાની છૂટ આપે છે:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

સ્વયંસિદ્ધો

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad\qquad \bot \Rightarrow$$

બંધારણીય નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{CR}$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.1: **G1c**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફ્રિલત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ અને Δ એ સૂત્રના બહુગણ છે.

સ્વયંસિદ્ધો

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \qquad\qquad \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\varphi(x), \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.2: **G3c**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફલિત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ અને Δ એ સૂત્રના બહુગણ છે. સ્વયંસિદ્ધોમાં સૂત્ર χ આણ્વિક હોવું જોઈએ.

રેખાની ઉપરના સિક્વન્ટોને આધાર-સિક્વન્ટો અને રેખાની નીચેના સિક્વન્ટને ફલિત-સિક્વન્ટ કહે છે. દરેક નિયમમાં Γ અને Δનાં સૂત્રને સંદર્ભ અથવા ગૌણ સૂત્ર કહે છે. ફલિતમાં સંદર્ભનો ભાગ ન હોય તે સૂત્રને મુખ્ય સૂત્ર કહે છે, અને આધારોમાં સંદર્ભનો ભાગ ન હોય તે સૂત્રને સક્રિય (અથવા સહાયક) સૂત્ર કહે છે.

પરિમાણકના નિયમો થોડા વધુ જટિલ છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{G1c}$માં $\forall$ માટેના નિયમો આ છે:

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$\forall$Lના નિયમમાં સક્રિય સૂત્ર એ $\varphi(t)$ છે, જ્યાં t બંધ પદ છે, એટલે કે ચલ વિનાનું પદ. આવું અનુમાન યોગ્ય છે, એટલે કે $\forall$Lના ઢાંચારૂપ નિયમ સાથે મેળ ખાય છે, જો કોઈ સૂત્ર φ, કોઈ ચલ x અને કોઈ બંધ પદ t એવાં હોય કે ફલિતમાં મુખ્ય સૂત્ર એ $\forall x\, \varphi$ હોય અને આધારમાં સક્રિય સૂત્ર એ $\varphi[t/x]$ હોય. $\forall$Rનો નિયમ એ જ રીતે કામ કરે છે, પરંતુ કોઈ પણ પદ tને બદલે આધારમાં સક્રિય સૂત્ર એ $\varphi[a/x]$ હોવું જોઈએ, જ્યાં a એ અચળ છે. આ અચળને $\forall$Rના અનુમાનનો આઇગનચલ કહે છે. અનુમાન ત્યારે જ યોગ્ય છે જ્યારે નીચેના સિક્વન્ટમાં a ન હોય, એટલે કે a એ Γ, Δ કે φમાં ન આવે. આને આઇગનચલ-શરત કહે છે.

$\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$ જેવાં સિક્વન્ટ-તંત્રોમાં આ રીતે ઢાંચારૂપે આપેલા નિયમોનો સમૂહ તથા સ્વયંસિદ્ધ ગણાતા કેટલાક સિક્વન્ટો હોય છે; તેઓ પણ ઢાંચારૂપે અપાય છે. આવા તંત્રની સાબિતીઓ સ્વયંસિદ્ધોમાંથી અનુમાનના નિયમો વડે આગમનથી ઉત્પન્ન કરેલાં સિક્વન્ટોનાં સાંત વૃક્ષો છે. દરેક પર્ણ સ્વયંસિદ્ધ છે, અને બીજા દરેક સિક્વન્ટને તેની તરત ઉપરના સિક્વન્ટોમાંથી તંત્રના કોઈ અનુમાન-નિયમ વડે મેળવાય છે.

વ્યાખ્યા 42.2. સિક્વન્ટ-તંત્રની સાબિતીઓ નીચે પ્રમાણે આગમનથી રચાતાં સિક્વન્ટોનાં સાંત વૃક્ષો છે:

1. દરેક સ્વયંસિદ્ધ સાબિતી છે.
2. જો π_1 એ સિક્વન્ટ S_1માં અંત પામતી સાબિતી હોય, અને S એ એક આધારવાળા નિયમ R વડે S_1માંથી મળતો સિક્વન્ટ હોય, તો

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\\ S_1\end{array}}{S}\,R$$

   એ સાબિતી છે.
3. જો π_1 અને π_2 અનુક્રમે સિક્વન્ટ S_1 અને S_2માં અંત પામતી સાબિતીઓ હોય, અને S એ બે આધારવાળા નિયમ R વડે S_1 અને S_2માંથી મળતો સિક્વન્ટ હોય, તો

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \pi_1 & \pi_2\\ \vdots & \vdots\\ S_1 & S_2\end{array}}{S}\,R$$

   એ સાબિતી છે.

વ્યાખ્યા 42.2માં સાબિતીને સિક્વન્ટોનાં વૃક્ષો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી છે. આ વૃક્ષો "ઉપર તરફ" વધે છે તેમ વિચારીએ. વૃક્ષની સૌથી ઉપરની પર્ણ-ગાંઠો સ્વયંસિદ્ધો છે અને તેમને આરંભિક સિક્વન્ટો કહે છે. સૌથી નીચેના સિક્વન્ટને અંતિમ સિક્વન્ટ કહે છે. જો π એ અંતિમ સિક્વન્ટ S ધરાવતી સાબિતી હોય તો $\pi \vdash S$ પણ લખીએ. સિક્વન્ટ Sની સાબિતી હોય તો $\vdash S$ લખીએ; જરૂર પડે તો $\vdash$ ચિહ્નની ડાબે તે સાબિતીનું તંત્ર બતાવીએ, દાખલા તરીકે $\mathbf{G1c} \vdash \varphi, \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi$. સાબિતીમાં આરંભિક સિક્વન્ટો સિવાયનો દરેક સિક્વન્ટ કોઈ નિયમ Rના અનુમાનનું ફલિત છે. સાબિતીમાં સિક્વન્ટની તરત ઉપર આવેલા એક કે બે સિક્વન્ટોને, એટલે કે તેની ગાંઠની પિતૃ-ગાંઠોને, અનુમાનના આધારો કહે છે.

સાબિતીની આગમનથી થતી રચનામાં વપરાતી સાબિતીને તેની ઉપ-સાબિતી કહે છે. અનુમાનના આધારોમાં અંત પામતી ઉપ-સાબિતીને તે અનુમાનની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી કહે છે.

સાબિતીની જટિલતા પ્રાકૃતિક સંખ્યા વડે માપવી ઘણી વાર જરૂરી બને છે. સાબિતીમાં સિક્વન્ટોની કુલ સંખ્યા ગણી શકાય, પણ ઘણી વાર વધુ ઉપયોગી માપ સાબિતીની ઊંચાઈ છે: અંતિમ સિક્વન્ટથી આરંભિક સિક્વન્ટ સુધીની શાખામાં અનુમાન-પગલાંની મહત્તમ સંખ્યા. તેની આગમનથી થતી વ્યાખ્યા પણ આપી શકીએ.

વ્યાખ્યા 42.3. સાબિતી πની ઊંચાઈ $\mathrm{ht}(\pi)$ નીચે પ્રમાણે આગમનથી વ્યાખ્યાયિત છે.

1. જો π ફક્ત એક સ્વયંસિદ્ધની બનેલી હોય, તો $\mathrm{ht}(\pi) = 0$.
2. જો πનો અંત એક આધારવાળા અનુમાનમાં થતો હોય અને તેની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી એ π_1 હોય, તો $\mathrm{ht}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1) + 1$.
3. જો πનો અંત બે આધારવાળા અનુમાનમાં થતો હોય અને તેની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી એ π_1 અને π_2 હોય, તો $\mathrm{ht}(\pi) = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1$.

જો સિક્વન્ટ Sને ઊંચાઈ $\leq n$ની સાબિતી હોય, તો $\vdash_n S$ લખીએ.

ઉદાહરણ 42.4. $\mathbf{G3c}$માં $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ સ્વરૂપનો દરેક સિક્વન્ટ સ્વયંસિદ્ધ છે, જ્યાં χ આણ્વિક હોવું જોઈએ. ધારો કે θ અને α આણ્વિક વાક્યો છે. તો $\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ અને $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ એ સ્વયંસિદ્ધ $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ના દાખલા છે. દાખલા તરીકે, $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$માં $\chi \equiv \alpha$, $\Gamma = \{\theta\}$ અને $\Delta = \emptyset$ લઈએ તો બરાબર $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ સિક્વન્ટ મળે છે. (યાદ રાખો કે અહીં બહુગણ છે, એટલે $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ અને $\alpha, \theta \Rightarrow \alpha$ એક જ સિક્વન્ટ છે.)

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-339.** મૂળના છેલ્લા તુલનાત્મક સિક્વન્ટના ઉત્તરાંગમાં પહેલાથી જુદું સૂત્ર હતું. બહુગણનો ક્રમ બદલવાથી પૂર્વાંગમાં ફેર નથી પડતો, પરંતુ ઉત્તરાંગનું સૂત્ર બદલવું તે સમાન સિક્વન્ટ આપતું નથી. તેથી બંને ઉત્તરાંગમાં એક જ સૂત્ર રાખ્યું છે.

$\theta, \alpha \Rightarrow \theta$ એ $\mathbf{G3c}$ના સ્વયંસિદ્ધનો દાખલો હોવાથી તે એકલો પણ $\mathbf{G3c}$માં સાબિતી ગણાય છે; $\theta, \alpha \Rightarrow \alpha$ માટે પણ વ્યાખ્યા 42.2(1) પ્રમાણે એમ જ છે. તેમને π_1 અને π_2 કહીએ. (3) પ્રમાણે આ બે સાબિતી લઈને બે આધારવાળા નિયમ $\wedge\mathrm{R}$ વડે નવી સાબિતી π_3 ઉત્પન્ન કરી શકીએ:

$$\dfrac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \qquad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}\,\wedge\mathrm{R}$$

પછી π_3માંથી સાબિતી π_4 મળે છે:

$$\pi_3\left\{\dfrac{\dfrac{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \qquad \theta, \alpha \Rightarrow \alpha}{\theta, \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}\,\wedge\mathrm{R}}{\theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}\,\wedge\mathrm{L}\right\}\pi_4$$

અહીં એક આધારવાળો નિયમ $\wedge\mathrm{L}$ વાપર્યો છે (વ્યાખ્યા 42.2(2) પ્રમાણે). π_4ના છેલ્લા અનુમાનની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી એ π_3 છે. $\wedge\mathrm{R}$ના અનુમાનની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી એ π_1 અને π_2 છે. π_4ની ઉપ-સાબિતીમાં π_1, π_2, π_3 અને π_4 પોતે આવે છે. અહીં $\mathrm{ht}(\pi_1) = \mathrm{ht}(\pi_2) = 0$, $\mathrm{ht}(\pi_3) = 1$ અને $\mathrm{ht}(\pi_4) = 2$ છે. કોઈ પણ આણ્વિક θ અને α માટે $\mathbf{G3c} \vdash_4 \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha$ બતાવ્યું છે.

42.3 સાબિતીઓનાં ઉદાહરણો

સિક્વન્ટોની સાબિતીઓ આપવા સામાન્ય રીતે અંતિમ સિક્વન્ટથી ઉપર તરફ કામ કરવું અનુકૂળ છે: તેમાંના સૂત્રને મુખ્ય સૂત્ર તરીકે પસંદ કરી, અનુરૂપ નિયમના આધારો સિક્વન્ટની ઉપર લખીએ; પછી સ્વયંસિદ્ધો સુધી પહોંચીએ ત્યાં સુધી પ્રક્રિયા દોહરાવીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-315.** મૂળ પાછી તરફ સાબિતી-શોધમાં નિષ્કર્ષમાંથી પસંદ કરેલા સૂત્રને સક્રિય કહે છે. નિયમની વ્યાખ્યા મુજબ નિષ્કર્ષનું પસંદ કરેલું સૂત્ર મુખ્ય છે; આધારોમાં તેનાથી મળતાં સૂત્રો સક્રિય છે. અહીં શરૂઆત અને બીજા અનુસરણના પગલામાં મુખ્ય સૂત્ર કહ્યું છે.

દાખલા તરીકે આ સિક્વન્ટ સાબિત કરવો છે એમ ધારો:

$$(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)$$

$\chi \to (\theta \to \alpha)$ વિચારીએ: તે $\varphi \to \psi$ સ્વરૂપનું છે અને સિક્વન્ટની જમણી બાજુ છે. આખા સિક્વન્ટને $\mathbf{G1c}$ના $\to\mathrm{R}$ નિયમ સાથે સરખાવીએ,

$$\frac{\varphi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \varphi \to \psi}\to\mathrm{R}$$

તો $\Gamma = \{(\chi \wedge \theta) \to \alpha\}$, $\Delta = \emptyset$, $\varphi \equiv \chi$ અને $\psi \equiv \theta \to \alpha$ લેવા જોઈએ તે સૂચવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-316. મૂળ આ પગલામાં સંદર્ભને નિષ્કર્ષના જમણા સૂત્રથી ભરે છે. દર્શાવેલા સિક્વન્ટનો પૂર્વાંગ તો સંયોજનમાંથી અનુસરણ છે; Gammaમાં એ જ પૂર્વાંગ રાખ્યો છે, જેમ તરત પછીનું વૃક્ષ કરે છે.

એટલે સાબિતીનું છેલ્લું અનુમાન આ હોઈ શકે:

$$\frac{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \theta \to \alpha}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \chi \to (\theta \to \alpha)}\to\mathrm{R}$$

$\theta \to \alpha$ને મુખ્ય સૂત્ર ગણીને વિચાર દોહરાવીએ, તો આ મળે:

$$\dfrac{\dfrac{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \alpha}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \theta \to \alpha}\to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \chi \to (\theta \to \alpha)}\to\mathrm{R}$$

હવે $(\chi \wedge \theta) \to \alpha$ પર ધ્યાન આપવું અને $\mathbf{G1c}$નો $\to\mathrm{L}$ નિયમ વાપરવો જોઈએ:

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta}\to\mathrm{L}$$

તેથી આ મળે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\theta, \chi \;\Rightarrow\; \alpha, \chi \wedge \theta \qquad \theta, \chi, \alpha \;\Rightarrow\; \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \alpha}\to\mathrm{L}}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \theta \to \alpha}\to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \chi \to (\theta \to \alpha)}\to\mathrm{R}$$

સૌથી ઉપરના ડાબા સિક્વન્ટમાં સૂત્ર $\chi \wedge \theta$ને મુખ્ય ગણી $\wedge\mathrm{R}$ લગાવીએ, તો આ મળે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\theta, \chi \;\Rightarrow\; \alpha, \chi \qquad \theta, \chi \;\Rightarrow\; \alpha, \theta}{\theta, \chi \;\Rightarrow\; \alpha, \chi \wedge \theta}\wedge\mathrm{R} \qquad \theta, \chi, \alpha \;\Rightarrow\; \alpha}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \alpha}\to\mathrm{L}}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \theta \to \alpha}\to\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \chi \to (\theta \to \alpha)}\to\mathrm{R}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-317. મૂળના આ વૃક્ષમાં બે આધારવાળા અનુસરણ-ડાબા પગલાનું લેબલ અનુસરણ-જમણું છે. બંને આધાર અને મુખ્ય પૂર્વાંગ પ્રમાણે તેને ડાબું કર્યું છે.

અત્યાર સુધી બધું યોગ્ય છે. અત્યાર સુધી વાપરેલા નિયમો $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$માં સમાન હોવાથી આ બધું $\mathbf{G3c}$માં પણ ચાલે છે. આપણે સાબિતીના એવા અંશ સુધી પહોંચ્યા છીએ જેના દરેક સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટમાં ડાબે અને જમણે એ જ સૂત્ર છે. પરંતુ તેઓ હજી સ્વયંસિદ્ધો નથી.

$\mathbf{G1c}$માં $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વરૂપના સ્વયંસિદ્ધોમાંથી સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટોની સાબિતીઓ આપવી પડે. શિથિલીકરણના નિયમોથી આ સરળતાથી થઈ શકે. દાખલા તરીકે ડાબે સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ $\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi$ આ રીતે સાબિત થઈ શકે:

$$\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi}\,\mathrm{WR}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-318. મૂળ આ નાનાં શિથિલીકરણ-વૃક્ષ પછી તેને દર્શાવતો DisplayProof આદેશ છોડે છે. માત્ર તે આદેશ ઉમેર્યો છે; વૃક્ષનાં સૂત્રો અને નિયમો અચળ છે.

આખરે $\mathbf{G1c}$માં આ સ્વરૂપની સાબિતી મળે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\chi \Rightarrow \chi}{\theta, \chi \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi}\,\mathrm{WR} \quad \dfrac{\dfrac{\theta \Rightarrow \theta}{\theta, \chi \Rightarrow \theta}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \theta}\,\mathrm{WR}}{\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi \wedge \theta}\,\wedge\mathrm{R} \quad \dfrac{\dfrac{\alpha \Rightarrow \alpha}{\chi, \alpha \Rightarrow \alpha}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi, \alpha \Rightarrow \alpha}\,\mathrm{WL}}{\theta, \chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \alpha}\,{\to}\mathrm{L}}{\chi, (\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \theta \to \alpha}\,{\to}\mathrm{R}}{(\chi \wedge \theta) \to \alpha \Rightarrow \chi \to (\theta \to \alpha)}\,{\to}\mathrm{R}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-319. મૂળના જમણા સ્વયંસિદ્ધમાંથી પહેલા શિથિલીકરણના પગલામાં ઉત્તરાંગ બદલીને બીજું સૂત્ર કરે છે. અહીં ઉત્તરાંગનું એ જ α રાખ્યું છે; શિથિલીકરણ ફક્ત ડાબે χ ઉમેરે છે.

આ સાબિતીની સંરચના (ખાસ કરીને ઊંચાઈ) સૂત્રો χ, θ અને α કયા છે તેનાથી સ્વતંત્ર છે. ઉપરની સાબિતીમાં આ ચિહ્નોની જગ્યાએ કોઈ પણ સૂત્રો મૂકી શકાય, અને પરિણામ હજી $\mathbf{G1c}$ની સાબિતી હોય. $\mathbf{G1c}$ની સાબિતી ઢાંચારૂપ છે.

$\mathbf{G3c}$માં સ્વયંસિદ્ધો $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ સ્વરૂપના સિક્વન્ટો છે, જ્યાં φ આણ્વિક હોવું જોઈએ. એટલે $\theta, \chi \Rightarrow \alpha, \chi$ એ $\mathbf{G3c}$ના સ્વયંસિદ્ધ જેવો લાગે છે ($\Gamma = \{\theta\}$; $\Delta = \{\alpha\}$), પરંતુ χ ખરેખર આણ્વિક હોય ત્યારે તે આ મેળ ખાતી આવૃત્તિઓથી ખરેખર સ્વયંસિદ્ધ છે. χ, θ અને α આણ્વિક સૂત્રો હોય, તો આપણો સાબિતી-અંશ $\mathbf{G3c}$માં સંપૂર્ણ સાબિતી છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-320. મૂળ આણ્વિકતાને આ સિક્વન્ટો સ્વયંસિદ્ધ હોવાની આવશ્યક શરત કહે છે. અહીં બતાવેલી મેળ ખાતી આવૃત્તિઓ આણ્વિક હોય તે પૂરતી શરત છે; બીજા આણ્વિક સૂત્રનો બંને બાજુ મેળ અથવા ડાબે અસત્ય હોવાથી પણ સિક્વન્ટ સ્વયંસિદ્ધ હોઈ શકે. તેથી પૂરતી શરત તરીકે કહ્યું છે.

સખત રીતે જોતાં આપણે

$$\mathbf{G3c} \vdash (\chi \wedge \theta) \to \alpha \;\Rightarrow\; \chi \to (\theta \to \alpha),$$

બતાવ્યું નથી, છતાં વ્યવહારમાં આપણે આટલું જ કરવાની જરૂર છે (અને આટલું જ કરી શકીએ). કારણ કે φ પોતે આણ્વિક ન હોય તો પણ $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ સ્વરૂપનો દરેક સિક્વન્ટ $\mathbf{G3c}$માં સાબિત થઈ શકે છે. φની ઊંડાઈ $\mathrm{dp}(\varphi)$ પર આગમનથી આ બતાવી શકીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-321. મૂળ આ વાક્યના પ્રદર્શનને G1c કહે છે, પરંતુ એ તંત્રની સંપૂર્ણ ઢાંચારૂપ સાબિતી ઉપર આપી ચૂક્યું છે. અહીં હજી પૂર્ણ ન થયેલી વાત G3cમાં અણઆણ્વિક સ્વયંસિદ્ધોના સ્થાને સાબિતીઓ આપવાની છે; તેથી તંત્રનું નામ G3c કર્યું છે.

વ્યાખ્યા 42.5. સૂત્રની ઊંડાઈ $\mathrm{dp}(\varphi)$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે:

1. φ આણ્વિક હોય, તો $\mathrm{dp}(\varphi) = 0$.
2. $\varphi \equiv \neg\psi$, $\varphi \equiv \forall x\,\psi$ અથવા $\varphi \equiv \exists x\,\psi$ હોય, તો $\mathrm{dp}(\varphi) = \mathrm{dp}(\psi) + 1$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$, $(\psi \vee \chi)$ અથવા $(\psi \to \chi)$ હોય, તો $\mathrm{dp}(\varphi) = \max(\mathrm{dp}(\psi), \mathrm{dp}(\chi)) + 1$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-322. મૂળ પરિમાણકનાં બંને કિસ્સામાં અંદરનું સૂત્ર A લખે છે, પરંતુ ઊંડાઈની જમણી બાજુ અસંબંધિત ψ છે. બંને અંદરના સૂત્રોને એ જ ψ કર્યા છે, જેમ નિષેધના કિસ્સામાં છે.

કોઈ પણ પદ t માટે $\mathrm{dp}(A(x)) = \mathrm{dp}(A(t))$ સાબિત કરવું મુશ્કેલ નથી. આપણા માટે મહત્ત્વની વાત એ છે કે વિઘટનના તાર્કિક નિયમોમાં મુખ્ય સૂત્રની ઊંડાઈ તેમાંથી મળતાં સક્રિય ઉપ-સૂત્રોની ઊંડાઈ કરતાં મોટી છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-323. મૂળ આ ઊંડાઈની કડક અસમાનતા દરેક નિયમ માટે કહે છે. સંકોચન જેવા બંધારણીય નિયમમાં એક જ સૂત્રની ઊંડાઈ બદલાતી નથી; મુખ્ય સૂત્રની નકલ જાળવતા પરિમાણક-નિયમમાં પણ એ નકલની ઊંડાઈ સમાન છે. અહીં ઊંડાઈ ઘટતી હોય તે સાચા વિઘટિત ઉપસૂત્રોની વાત સ્પષ્ટ કરી છે.

દાખલા તરીકે:

$$\begin{aligned} \mathrm{dp}(P(x)) = \mathrm{dp}(P(a)) &= 0,\\ \mathrm{dp}(\forall x\,P(x)) &= 1,\\ \mathrm{dp}((\forall x\,P(x) \to P(a))) &= \max(1,0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

આથી $\mathrm{dp}(\varphi)$ પર આગમનથી પરિણામો સાબિત કરી શકીએ, જેમ કે આ પરિણામ.

વિધાન 42.6. કોઈ પણ φ માટે $\varphi \Rightarrow \varphi$ની $\mathbf{G1c}$માં એવી સાબિતી છે જેના બધા સ્વયંસિદ્ધો આણ્વિક છે.

સાબિતી. $\mathrm{dp}(\varphi)$ પર આગમનથી સાબિતી કરીએ. $\mathrm{dp}(\varphi) = 0$ હોય, તો φ આણ્વિક છે અને $\varphi \Rightarrow \varphi$ પોતે $\mathbf{G1c}$ની જરૂરી સ્વરૂપની સાબિતી છે. $\mathrm{dp}(\varphi) > 0$ હોય, તો φ ઓછી ઊંડાઈનાં સૂત્રોમાંથી બનેલું છે, દાખલા તરીકે $\varphi \equiv \neg\psi$, $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ અથવા $\varphi \equiv \forall x\,A(x)$. આગમન-ધારણા એ છે કે $\mathrm{dp}(\theta) < \mathrm{dp}(\varphi)$ હોય તે બધાં θ માટે આણ્વિક સ્વયંસિદ્ધોમાંથી $\mathbf{G1c} \vdash \theta \Rightarrow \theta$ છે.

$\varphi \equiv \neg\psi$ હોય, તો $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\varphi)$ છે. આગમન-ધારણાથી $\mathbf{G1c}$માં આણ્વિક સ્વયંસિદ્ધોમાંથી $\psi \Rightarrow \psi$ની સાબિતી π_1 છે. તેને આ રીતે $\neg\psi \Rightarrow \neg\psi$ની સાબિતીમાં વિસ્તારી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}}{\psi \;\Rightarrow\; \psi}\,\neg\mathrm{L}}{\neg\psi,\psi \;\Rightarrow}\,\neg\mathrm{R}$$
$$\neg\psi \;\Rightarrow\; \neg\psi$$

$\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ હોય, તો $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\varphi)$ અને $\mathrm{dp}(\chi) < \mathrm{dp}(\varphi)$ છે. આગમન-ધારણાથી $\mathbf{G1c}$માં આણ્વિક સ્વયંસિદ્ધોમાંથી

$\psi \Rightarrow \psi$ અને $\chi \Rightarrow \chi$ની સાબિતીઓ π_1 અને π_2 છે. તેમને $\psi \wedge \chi \Rightarrow \psi \wedge \chi$ની સાબિતીમાં આ રીતે વિસ્તારી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi,\ \Rightarrow\ \psi}\,\mathrm{WL}}{\psi,\chi,\ \Rightarrow\ \psi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi\wedge\chi,\chi\ \Rightarrow\ \psi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi\wedge\chi,\psi\wedge\chi\ \Rightarrow\ \psi} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_2}{\chi,\ \Rightarrow\ \chi}\,\mathrm{WL}}{\psi,\chi,\ \Rightarrow\ \chi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi\wedge\chi,\chi\ \Rightarrow\ \chi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi\wedge\chi,\psi\wedge\chi\ \Rightarrow\ \chi}\,\wedge\mathrm{R}}{\dfrac{\psi\wedge\chi,\psi\wedge\chi\ \Rightarrow\ \psi\wedge\chi}{\psi\wedge\chi\ \Rightarrow\ \psi\wedge\chi}\,\mathrm{CL}}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-324. મૂળના છેલ્લાં બે પગલામાં સંયોજન-જમણાનો નિષ્કર્ષ એક ડાબી આવૃત્તિ ખોટી રીતે ગુમાવે છે અને પછી ડાબું સંકોચન જમણું સંયોજન બદલી નાખે છે. પહેલા પગલામાં ડાબે બે સંયોજન રાખ્યાં છે; સંકોચન પછી ડાબે એક સંયોજન અને જમણે એ જ સંયોજન રહે છે.

હવે $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ છે એમ ધારો. $\forall x\, \psi(x)$માં ન આવતો અચળ c લો. ત્યારે $\mathrm{dp}(\psi(c)) = \mathrm{dp}(\psi(x)) < \mathrm{dp}(\varphi)$ છે. આગમન-ધારણાથી $\mathbf{G1c}$માં આણ્વિક સ્વયંસિદ્ધોમાંથી $\psi(c) \Rightarrow \psi(c)$ની સાબિતી π_1 છે. તેને $\forall x\, \psi(x) \Rightarrow \forall x\, \psi(x)$ની સાબિતીમાં આ રીતે વિસ્તારી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi(c)\ \Rightarrow\ \psi(c)}\,\forall\mathrm{L}}{\forall x\,\psi(x)\ \Rightarrow\ \psi(c)}\,\forall\mathrm{R}}{\forall x\,\psi(x)\ \Rightarrow\ \forall x\,\psi(x)}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-325. મૂળ આ પરિચ્છેદના કેટલાક સૂત્રોમાં સામાન્ય B અને કેટલાકમાં સૂત્ર-સ્થાનધારક ψ વાપરે છે; વૃક્ષમાં ψ છે. ગદ્યની સર્વપરિમાણક-ઓળખ અને દાખલની ઊંડાઈ પણ એ જ ψ સાથે સુસંગત કરી છે.

બાકીના કિસ્સા સ્વાધ્યાય તરીકે છોડ્યા છે. □

સ્વાધ્યાય 42.1. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$, $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ અને $\varphi \equiv \exists x\, B(x)$ હોય તે કિસ્સા કરીને વિધાન 42.6ની સાબિતી પૂર્ણ કરો.

આપણા હેતુ માટે $\varphi \equiv \neg\psi$ના કિસ્સામાં આ સાબિતી પણ વાપરી શક્યા હોત:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\psi\ \Rightarrow\ \psi}}{\Rightarrow\ \psi, \neg\psi}\,\neg\mathrm{R}}{\neg\psi\ \Rightarrow\ \neg\psi}\,\neg\mathrm{L}$$

પરંતુ કેટલાંક સિક્વન્ટ તંત્રોમાં આ ન ચાલ્યું હોત. અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી સિક્વન્ટ કલન $\mathbf{G1i}$ એ $\mathbf{G1c}$ને અનુરૂપ છે; તેમાં દરેક સિક્વન્ટની જમણી બાજુ વધુમાં વધુ એક સૂત્રની મર્યાદા છે. $\Delta = \emptyset$ હોય, તો પહેલી સાબિતી $\mathbf{G1i}$માં પણ સાબિતી હોય, પરંતુ બીજી ન હોય, કારણ કે એક સિક્વન્ટની જમણી બાજુ બંને ψ અને $\neg\psi$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-326. મૂળ અહીં ફરી G1iનો તફાવત માત્ર જમણી બાજુની સંખ્યાની મર્યાદા તરીકે કહે છે. અગાઉના અર્થઘટન-વિભાગમાં નોંધ્યું છે તેમ કેટલાક નિયમોના આધારનું સ્વરૂપ પણ બદલાય છે. અહીં આ મર્યાદા બંને નિષેધ-વૃક્ષો વચ્ચેનો બતાવેલો તફાવત સમજાવે છે.

G1cમાં પણ $\varphi \equiv \forall x\,\psi(x)$ હોય ત્યારે નિયમોનો બીજો ક્રમ વાપરી ન શક્યા હોત તે નોંધો. આ સાબિતી નથી:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}}{\psi(c)\ \Rightarrow\ \psi(c)}}{\dfrac{\psi(c)\ \Rightarrow\ \forall x\,\psi(x)}{\forall x\,\psi(x)\ \Rightarrow\ \forall x\,\psi(x)}\,\forall\mathrm{L}}\,\forall\mathrm{R}$$

કારણ કે $\forall\mathrm{R}$ની આઇગનચલ-શરત તૂટે છે.

વિધાન 42.7. $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ સ્વરૂપનો દરેક સિક્વન્ટ (φ આણ્વિક હોવું જરૂરી નથી) **G3c**માં સાબિત થઈ શકે છે.

સાબિતી. સાબિતી વિધાન 42.6ની સાબિતી જેવી છે, પરંતુ આગમન-ધારણા વિશે સાવચેતી લેવી જોઈએ. $n = \mathrm{dp}(\varphi) = 0$નો કિસ્સો ફરી સરળ છે. $n = 0$ હોય, તો φ આણ્વિક છે, અને $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ એ **G3c**નું સ્વયંસિદ્ધ છે.

હવે $n > 0$ ધારો. ફરી કિસ્સા જુદા પાડીએ. આગમન-ધારણા આ છે: $\mathrm{dp}(\theta) < n$ હોય તે બધાં θ માટે, અને બધા Π તથા Λ માટે, $\mathbf{G3c} \vdash \theta, \Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-327. મૂળ આ સ્થાનધારકને D લખે છે; બાકીના સૂત્રો પ્રમાણે તેને θ કર્યો છે.

$\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$નો કિસ્સો લઈએ. આગમન-ધારણા બે વાર વાપરીએ: એક વાર $\theta = \psi$, $\Pi = \chi, \Gamma$ અને $\Lambda = \Delta$ લઈને $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ની સાબિતી π_1 મેળવીએ; બીજી વાર $\theta = \chi$, $\Pi = \psi, \Gamma$ અને $\Lambda = \Delta$ લઈને $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ની સાબિતી π_2 મેળવીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-328. મૂળ બીજી આગમન-અરજીમાં ડાબા સંદર્ભ માટે જમણા સંદર્ભનું ચિહ્ન Lambda લખે છે. દર્શાવેલા આધાર અને વૃક્ષ મુજબ અહીં એ જ ડાબો Gamma સંદર્ભ રાખ્યો છે.

$\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \chi$ની સાબિતી આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}}{\dfrac{\psi, \chi, \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \psi}{\psi \wedge \chi, \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \psi}\,\wedge\mathrm{L}} \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\\ \vdots\end{array}}{\psi, \chi, \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \chi}}{\psi \wedge \chi, \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \chi}\,\wedge\mathrm{L}}{\psi \wedge \chi, \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$\varphi \equiv \forall x\,\psi(x)$ માટે $\forall x\,\psi(x)$, Γ કે Δમાં ન આવતો અચળ પસંદ કરો. $\theta = \psi(c)$, $\Pi = \forall x\,\psi(x), \Gamma$ અને $\Lambda = \Delta$ માટે આગમન-ધારણા લગાવો. તેથી $\psi(c), \forall x\,\psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ની સાબિતી π_1 મળે છે, જેમાંથી આ મેળવીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}}{\psi(c), \forall x\,\psi(x), \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \psi(c)}\,\forall\mathrm{L}}{\forall x\,\psi(x), \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, \psi(c)}\,\forall\mathrm{R}$$

cની પસંદગીથી $\forall\mathrm{R}$ની આઇગનચલ-શરત સંતોષાય છે. □

સ્વાધ્યાય 42.2. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ અને $\varphi \equiv \exists x\,B(x)$ હોય તે કિસ્સા કરીને વિધાન 42.7ની સાબિતી આગળ વધારો.

42.4 નિયમોનું અર્થઘટન

સિક્વન્ટનું અર્થઘટન યાદ કરો: $\Gamma \Rightarrow \Delta$ કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે, જો ઓછામાં ઓછું એક $\varphi \in \Gamma$ અસત્ય હોય અથવા ઓછામાં ઓછું એક $\varphi \in \Delta$ સત્ય હોય. $\mathbf{G3c}$ના તાર્કિક નિયમોને તેમના મુખ્ય સૂત્રોની સત્યતાની શરતો રજૂ કરતા નિયમો તરીકે વાંચી શકીએ. $\to\mathrm{R}$ વિચારીએ. તેનું મુખ્ય સૂત્ર $\varphi \to \psi$ છે. φ અસત્ય હોય અથવા ψ સત્ય હોય, તો તે સત્ય છે. એટલે $\Rightarrow \varphi \to \psi$ સત્ય છે જો અને ફક્ત જો $\varphi \Rightarrow \psi$ સત્ય હોય. આ સિક્વન્ટોના પૂર્વાંગ અને ઉત્તરાંગમાં સંદર્ભનાં સૂત્રો Γ, Δ ઉમેરીએ, તો બરાબર $\to\mathrm{R}$ નિયમનો નિષ્કર્ષ અને આધાર મળે છે. $\to\mathrm{L}$ માટે પણ સ્થિતિ સમાન છે. φ સત્ય અને ψ અસત્ય હોય, તો $\varphi \to \psi$ અસત્ય છે. એટલે $\varphi \to \psi \Rightarrow$ સત્ય છે જો અને ફક્ત જો બંને $\Rightarrow \varphi$ અને $\psi \Rightarrow$ સત્ય હોય. $\to\mathrm{L}$નો નિષ્કર્ષ તેના આધારોના સંયોજનને સમકક્ષ છે. આ સ્વરૂપ $\mathbf{G3c}$ના નિયમોની યથાર્થતા સુનિશ્ચિત કરે છે (બધા આધાર સત્ય હોય, તો નિષ્કર્ષ સત્ય છે). તે પૂર્ણતા પણ સુનિશ્ચિત કરે છે.

કોઈ પણ સત્ય-ફલનાત્મક સંયોજકની સત્યતાની શરતો આ રીતે સિક્વન્ટોના સમૂહથી વર્ણવી શકાય. આ એ હકીકતમાંથી અનુસરે છે કે શાસ્ત્રીય તર્કમાં દરેક સત્ય-ફલનને સંયોજક સામાન્ય સ્વરૂપના સૂત્રથી વર્ણવી શકાય: આણ્વિક અને નિષેધિત આણ્વિક સૂત્રોના વિકલ્પોનું સંયોજન. દાખલા તરીકે $\varphi \oplus \psi$ને સત્ય ગણીએ જો અને ફક્ત જો φ અને ψમાંથી બરાબર એક સત્ય હોય, એટલે "અપવર્જક વિકલ્પ." ત્યારે $\varphi \oplus \psi$ સત્ય છે જો અને ફક્ત જો $(\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\varphi \vee \neg\psi)$ સત્ય હોય, અને $(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \neg\psi)$ સત્ય હોય તો તે અસત્ય છે. એટલે $\oplus$ માટે સિક્વન્ટ કલનના નિયમો આ રીતે રજૂ કરી શકીએ:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi \qquad \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \oplus \psi} \oplus\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\varphi \oplus \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \oplus\mathrm{L}$$

આ નિયમો પણ યથાર્થ અને પૂર્ણ હોય. તેમનાં નિષ્કર્ષ સત્ય છે જો અને ફક્ત જો બધા આધાર સત્ય હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-304. મૂળના બીજા અપવર્જક-વિકલ્પ નિયમમાં મુખ્ય સૂત્ર ડાબે છે પરંતુ નિયમ-લેબલ જમણો કહે છે. તેને ડાબો નિયમ કર્યો છે; આધાર અને નિષ્કર્ષ અચળ છે.

સ્વાધ્યાય 42.3. $\varphi \downarrow \psi$ સત્ય છે જો અને ફક્ત જો φ કે ψમાંથી કોઈ સત્ય ન હોય ("NOR") એમ ધારો. તેના $\mathbf{G3c}$ નિયમો કયા હોય? (એવા બે સિક્વન્ટો શોધો જે એકસાથે સત્ય હોય જો અને ફક્ત જો $\varphi \downarrow \psi$ સત્ય હોય. તેથી $\downarrow\mathrm{R}$ નિયમ મળે. પછી એવો એક સિક્વન્ટ શોધો જે સત્ય હોય જો અને ફક્ત જો $\varphi \downarrow \psi$ અસત્ય હોય. તેથી $\downarrow\mathrm{L}$ નિયમ મળે.)

$\mathbf{G3c}$માં દરેક સંયોજક અને પરિમાણકના બરાબર બે નિયમ છે: એક ડાબો અને એક જમણો. પરંતુ $\mathbf{G1c}$માં બે $\wedge\mathrm{L}$ અને બે $\vee\mathrm{R}$ નિયમ છે. કારણ એ છે કે $\mathbf{G1c}$ જેનું અનુસરણ કરે છે તે ગેન્ટ્ઝેનના મૂળ તંત્ર $\mathbf{LK}$નું, મહત્ત્વના અશાસ્ત્રીય તર્ક એટલે અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે, $\mathbf{LJ}$ નામનું સ્વરૂપ હતું. અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ તંત્ર મેળવવા $\mathbf{LJ}$ના દરેક સિક્વન્ટના ઉત્તરાંગમાં વધુમાં વધુ એક સૂત્ર રાખવાની મર્યાદા છે. એટલે $\mathbf{G3c}$નો $\vee\mathrm{R}$ નિયમ વાપરી ન શકાય, કારણ કે તેના આધારના ઉત્તરાંગમાં બંને φ અને ψ છે. તેથી ગેન્ટ્ઝેને $\mathbf{LJ}$ માટે $\vee\mathrm{R}$ના બે નિયમો વાપર્યા અને $\mathbf{LK}$ માટે પણ એ જ વાપર્યા. અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી સ્વરૂપ $\mathbf{G1i}$ એ $\mathbf{G1c}$ને અનુરૂપ છે, અને તેમાં બધા ઉત્તરાંગો વધુમાં વધુ એક સૂત્ર ધરાવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-305. મૂળ G1iને ફક્ત ઉત્તરાંગની મર્યાદા ધરાવતું G1c કહે છે. પરંતુ સ્થિર G1i કોષ્ટકના અનુસરણ-ડાબા નિયમના પહેલા આધારમાં મુખ્ય પૂર્વાંગ સિવાયનો ઉત્તરાંગ નથી; બીજો આધાર પોતાની મર્યાદિત ઉત્તરાંગ-સામગ્રી રાખે છે. એટલે ફક્ત દરેક સિક્વન્ટને મર્યાદિત કરવાથી બધા અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી નિયમો આપમેળે મળતા નથી; સંબંધિત નિયમનું સ્વરૂપ પણ બદલાય છે.

($\mathbf{G3c}$નું પણ અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી સ્વરૂપ છે, પરંતુ તેના કેટલાક નિયમો $\mathbf{G3c}$ના અનુરૂપ નિયમોથી જુદા છે. દાખલા તરીકે તેમાં પણ $\vee\mathrm{R}$ના બે નિયમો છે.)

$\mathbf{G1c}$ના બંધારણીય નિયમો યથાર્થ છે તે સરળતાથી દેખાય છે. દાખલા તરીકે $\Gamma \Rightarrow \Delta$માં જમણે સત્ય સૂત્ર અથવા ડાબે અસત્ય સૂત્ર હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$માં પણ એ જ સૂત્ર છે; φ સત્ય છે કે અસત્ય તે અપ્રસ્તુત છે. એટલે WRનો આધાર સત્ય હોય, તો નિષ્કર્ષ પણ સત્ય છે. અહીં ઊલટું સાચું નથી તે નોંધો. φ સત્ય હોવાથી નિષ્કર્ષ સત્ય હોઈ શકે; ત્યારે આધાર સત્ય હોવાની ખાતરી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-306. મૂળ આ વાક્યમાં જમણે અસત્ય અને ડાબે સત્ય સૂત્ર કહે છે. તે સિક્વન્ટની સત્યતાની શરતથી ઊલટું છે. જમણે સત્ય અથવા ડાબે અસત્ય કર્યું છે, જેમ વિભાગની શરૂઆતની વ્યાખ્યામાં છે.

બંધારણીય નિયમો શા માટે જોઈએ? દાખલા તરીકે $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ને સાબિત કરવા સંકોચન ($\mathrm{CR}$, CL) જોઈએ. $\varphi \Rightarrow \varphi$થી શરૂ કરીએ, તો $\neg\mathrm{R}$થી પહેલા $\Rightarrow \varphi, \neg\varphi$ મળે. પછી $\vee\mathrm{R}$નાં બંને સ્વરૂપ એક પછી એક વાપરી શકીએ: એક વાર $\neg\varphi$માંથી $\varphi \vee \neg\varphi$ મેળવવા અને એક વાર φમાંથી $\varphi \vee \neg\varphi$ મેળવવા. $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi$ મળે છે. એટલે $\mathbf{G1c}$માં $\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi$ મેળવવા સાબિતીમાં એ જ સૂત્રની બે આવૃત્તિનું "સંકોચન" કરી શકવું જોઈએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi, \varphi \vee \neg\varphi}\,\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \vee \neg\varphi}\,\mathrm{CR}$$

ખરેખર કેટલાક માન્ય સિક્વન્ટો $\mathbf{G1c}$માં શિથિલીકરણ કે સંકોચન વિના સાબિત કરી ન શકાય. દાખલા તરીકે φ અને ψ જુદાં આણ્વિક સૂત્રો લો. $\mathbf{G1c}$માં $\varphi \Rightarrow \psi \to \varphi$ની બંધારણીય નિયમો વિનાની સાબિતી શોધીએ, તો તેનો અંત $\to\mathrm{R}$થી જ થવો પડે (કારણ કે આ સ્થિતિમાં ફક્ત $\psi \to \varphi$ મુખ્ય સૂત્ર હોઈ શકે). તે માટે આધાર તરીકે $\psi, \varphi \Rightarrow \varphi$ જોઈએ. તેને સ્વયંસિદ્ધ $\varphi \Rightarrow \varphi$માંથી મેળવવા WL જોઈએ:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WL}}{\varphi \Rightarrow \psi \to \varphi}\,\to\mathrm{R}$$

$\mathbf{G3c}$માં સંકોચન અને શિથિલીકરણના નિયમો જરાય જરૂરી નથી. શિથિલીકરણ સ્વયંસિદ્ધોમાં જ સમાયેલું છે. બે આધાર ધરાવતા નિયમોમાં સંદર્ભ Γ, Δની બે નકલને એકમાં ભેળવીને મોટેભાગે સંકોચન ટાળી શકાય. $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$ બંનેમાં આવા "સંદર્ભ વહેંચતા" નિયમો છે. એક આધારવાળા નિયમોમાં ફક્ત $\vee\mathrm{R}$, $\wedge\mathrm{L}$, $\exists\mathrm{R}$ અને $\forall\mathrm{L}$ માટે સંકોચન જોઈએ. $\mathbf{G3c}$માં આ નિયમોનાં સ્વરૂપ સંકોચનને સંપૂર્ણપણે બિનજરૂરી બનાવે છે. એક $\mathbf{G2c}$ તંત્ર પણ છે (કોષ્ટક 42.3 જુઓ), જેમાં બે આધારવાળા નિયમોના સંદર્ભો સ્વતંત્ર હોય છે. $\mathbf{G2c}$માં સંકોચન $\mathbf{G1c}$ કરતાં પણ વધુ મહત્ત્વનું છે.

42.5 નિયમિત સાબિતીઓ અને પ્રતિસ્થાપન

પરિમાણકના નિયમોમાં કેટલીક જટિલતાઓ ઊભી થાય છે, કારણ કે $\exists\mathrm{L}$ અને $\forall\mathrm{R}$ પર "આઇગનચલ-શરતો" લાગુ પડે છે. આવા અનુમાનોમાં અચળ aનો ક્યારેય પુનઃઉપયોગ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરીને મોટાભાગની જટિલતાઓ ઉકેલી શકાય. આ વ્યાખ્યા રજૂ કરીએ.

વ્યાખ્યા 42.8. $\mathbf{G1c}$ કે $\mathbf{G3c}$માં સાબિતી π નિયમિત છે, જો

1. કોઈ આઇગનચલ a એક કરતાં વધુ $\exists\mathrm{L}$ કે $\forall\mathrm{R}$ અનુમાનનું આઇગનચલ ન હોય, અને
2. a એ $\exists\mathrm{L}$ કે $\forall\mathrm{R}$નું આઇગનચલ હોય, તો તે πમાં ફક્ત એ અનુમાનની ઉપર જ આવે.

લેમા 42.9. π નિયમિત હોય અને તેનો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta$ હોય, c એ πમાં આઇગનચલ તરીકે ન વપરાતો અચળ હોય, અને t એ πનું કોઈ આઇગનચલ ન ધરાવતું બંધ પદ હોય, તો πમાં cની દરેક આવૃત્તિને બદલે t મૂકવાથી મળતું $\pi[t/c]$ નિયમિત સાબિતી છે. $\pi[t/c]$નો અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma[t/c] \Rightarrow \Delta[t/c]$ છે, જ્યાં $\Gamma[t/c] = \{\varphi(t) : \varphi(c) \in \Gamma\}$. સંદર્ભો બહુગણો હોવાથી આ રૂપાંતરમાં દરેક આવૃત્તિ જળવાય છે.

સ્વયંસિદ્ધો

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad\qquad \bot \Rightarrow$$

બંધારણીય નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{CR}$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \qquad \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \Delta_2, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1 \qquad \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}{\varphi \vee \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \Delta_2}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \qquad \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}{\varphi \to \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \Delta_2}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.3: **G2c**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફ્રિલત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ અને Δ એ સૂત્રના બહુગણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-329. મૂળ પ્રતિસ્થાપિત પદ માટે ફક્ત આઇગનચલો ન ધરાવવાની શરત આપે છે. આ અધ્યાયના નિયમ-વિભાગમાં પરિમાણકનો દાખલ બંધ પદ હોવાનો છે; ખુલ્લું પદ મૂકવાથી એ શરત અથવા પરિમાણકની અંદર ચલ-બંધન બદલાઈ શકે. તેથી અહીં બંધ પદની શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. $\mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમનથી સાબિતી કરીએ. $\mathrm{ht}(\pi) = 0$ હોય, તો ફક્ત સ્વયંસિદ્ધ છે. ત્યારે $\pi[t/c]$ પણ સ્વયંસિદ્ધ છે, કારણ કે તેનું કોઈ સૂત્ર $\varphi(c)$ એ $\varphi(t)$ બને છે.

$\mathrm{ht}(\pi) > 0$ હોય, તો πના છેલ્લા અનુમાન પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ. બંધારણીય નિયમોના (**G1c**માં) અને વિધાનતર્કીય સંયોજકોના તાર્કિક નિયમોના કિસ્સા સરળ છે અને સ્વાધ્યાય તરીકે છોડીએ. πનો અંત પરિમાણકના અનુમાનથી થાય તે કિસ્સા વિચારીએ.

1. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{R}$ હોય, તો πનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi'\\ \vdots\\ \Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c), \varphi(a,c)\end{array}}{\Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c), \forall x\, \varphi(x,c)}\,\forall\mathrm{R}$$

   આગમન-ધારણાથી $\pi'[t/c]$ એ $\Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t), \varphi(a,t)$ની નિયમિત સાબિતી છે. a એ πનું આઇગનચલ હોવાથી a એ tમાં આવતું નથી. એટલે $\pi[t/c]$નું છેલ્લું અનુમાન,

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi'[t/c]\\ \vdots\\ \Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t), \varphi(a,t)\end{array}}{\Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t), \forall x\, \varphi(x,t)}\,\forall\mathrm{R}$$

   યોગ્ય છે: નિષ્કર્ષમાં a આવતું નથી.

2. **G3c**માં છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{L}$ હોય, તો πનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi'\\ \vdots\\ \varphi(s(c),c), \forall x\, \varphi(x,c), \Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c)\end{array}}{\forall x\, \varphi(x,c), \Gamma(c) \;\Rightarrow\; \Delta'(c)}\,\forall\mathrm{L}$$

   આગમન-ધારણાથી $\pi'[t/c]$ એ $\varphi(s(t),t), \forall x\, \varphi(x,t), \Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t)$ની નિયમિત સાબિતી છે. $\pi[t/c]$નું છેલ્લું અનુમાન,

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi'[t/c]\\ \vdots\\ \varphi(s(t),t), \forall x\, \varphi(x,t), \Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t)\end{array}}{\forall x\, \varphi(x,t), \Gamma(t) \;\Rightarrow\; \Delta'(t)}\,\forall\mathrm{L}$$

   યોગ્ય છે. **G1c**માં $\forall\mathrm{L}$નો કિસ્સો સમાન, પરંતુ થોડો સરળ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-330. મૂળના આ સર્વપરિમાણક-ડાબા કિસ્સાનાં બંને વૃક્ષોમાં જમણા નિયમનું લેબલ છે. મુખ્ય સૂત્ર તથા આધારમાં જાળવેલી તેની આવૃત્તિ મુજબ બંને લેબલ ડાબા કર્યા છે.

3. છેલ્લું અનુમાન $\exists\mathrm{R}$ કે $\exists\mathrm{L}$ હોય: સ્વાધ્યાય.

દરેક કિસ્સામાં નિયમિત સાબિતીના અંતે સિક્વન્ટ ઉમેર્યો છે (બે આધારવાળા નિયમોમાં બે નિયમિત સાબિતીઓના અંતે). નવું સિક્વન્ટ πના અંતિમ સિક્વન્ટથી ફક્ત એટલું જુદું છે કે cને બદલે પદ t મૂક્યું છે. વળી π અને $\pi[t/c]$ના આઇગનચલો એ જ છે. tમાં πનું કોઈ આઇગનચલ નથી એમ ધાર્યું હોવાથી, નવા અંતિમ સિક્વન્ટમાં $\pi[t/c]$નું કોઈ આઇગનચલ નથી. એટલે $\pi[t/c]$ નિયમિત છે. □

વિધાન 42.10. π એ $\mathbf{G1c}$ કે $\mathbf{G3c}$ની સાબિતી હોય, તો એ જ સંરચના (ખાસ કરીને એ જ ઊંચાઈ) ધરાવતી નિયમિત સાબિતી π' છે, જે πથી ફક્ત આઇગનચલોનાં પ્રતિસ્થાપનથી જુદી પડે છે.

સાબિતી. ફક્ત આ સાબિતી પૂરતું, πના આઇગનચલ-અનુમાનને સ્વચ્છ કહીએ, જો તેનું આઇગનચલ બીજા અનુમાનનું આઇગનચલ ન હોય અને πમાં તે અનુમાનની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતી સિવાય ક્યાંય ન આવે; નહીં તો અસ્વચ્છ કહીએ. πમાં અસ્વચ્છ આઇગનચલ-અનુમાનોની સંખ્યા n લો. n પર આગમનથી બતાવીએ કે π ને જરૂરી નિયમિત સાબિતી π'માં ફેરવી શકાય. $n = 0$ હોય, તો πનાં બધાં આઇગનચલ-અનુમાન સ્વચ્છ છે; એટલે π નિયમિત છે અને કશું સાબિત કરવાનું નથી. નહિતર સૌથી ઉપરનું અસ્વચ્છ આઇગનચલ-અનુમાન પસંદ કરો, દાખલા તરીકે $\forall\mathrm{R}$. તે અનુમાનથી પૂરી થતી πની ઉપ-સાબિતી π_1નું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

c આઇગનચલ હોવાથી Γ, Δ કે $\forall x\, \varphi(x)$માં આવતું નથી તે નોંધો. સાબિતી π_2 નિયમિત છે: પસંદ કરેલા અસ્વચ્છ અનુમાનની ઉપરના આઇગનચલ-અનુમાન સ્વચ્છ છે. પસંદ કરેલું આઇગનચલ તેમાં બીજા અનુમાનનું આઇગનચલ નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-331. મૂળ સૌથી ઉપરનું આઇગનચલ-અનુમાન પસંદ કરે છે, પરંતુ તે સ્વચ્છ પણ હોઈ શકે, એટલે અસ્વચ્છ અનુમાનોની સંખ્યા ઘટવાની ખાતરી નથી. સૌથી ઉપરનું અસ્વચ્છ અનુમાન પસંદ કર્યું છે. તેની ઉપર સ્વચ્છ અનુમાન હોઈ શકે; તેથી ઉપસાબિતી નિયમિત છે તે કહ્યું છે, એકેય આઇગનચલ-અનુમાન નથી એવો મૂળનો દાવો કર્યો નથી.

πમાં ન આવતો અચળ a લો. લેમા 42.9 મુજબ $\pi_2[a/c]$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$ની નિયમિત સાબિતી છે; તેના પર $\forall\mathrm{R}$ લગાવી શકીએ. πમાં π_1ને બદલે સાબિતી π_1',

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2[a/c]\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

□

મૂકીએ, તો અસ્વચ્છ આઇગનચલ-અનુમાનને બદલે સ્વચ્છ અનુમાન મૂક્યું છે; ફક્ત પસંદ કરેલા આઇગનચલ cને બદલે a મૂકવાનો તફાવત છે. મળેલી સાબિતીમાં વધુમાં વધુ $n - 1$ અસ્વચ્છ આઇગનચલ-અનુમાનો છે, અને પરિણામ આગમન-ધારણાથી અનુસરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-332. મૂળ નવી સંખ્યા બરાબર એકથી ઘટે છે કહે છે. બીજા અનુમાનોની એક જ આઇગનચલના પુનઃઉપયોગની ખામી પણ આ બદલાવથી દૂર થઈ શકે; તેથી ઓછામાં ઓછા એક અસ્વચ્છ અનુમાનનો ઘટાડો, એટલે વધુમાં વધુ જૂની સંખ્યાથી એક ઓછાં, એવો પૂરતો દાવો કર્યો છે.

હમણાં સાબિત કરેલા પ્રતિજ્ઞાપનને આગળ સ્પષ્ટ રીતે ટાંકશું નહીં, પરંતુ વિચારેલી બધી સાબિતીઓ નિયમિત છે એમ માનીશું: તે ન હોય, તો આઇગનચલો બદલીને હંમેશાં નિયમિત બનાવી શકીએ.

42.6 સ્વીકાર્ય અને નિષ્પન્નક્ષમ નિયમો

સાબિતી-સિદ્ધાંતનાં ઘણાં પરિણામો આ પ્રશ્નને લગતાં પરિણામો વિશે છે અથવા તેમનો ઉપયોગ કરે છે: કોઈ ચોક્કસ નિયમથી જે બધું સાબિત થઈ શકે તે એ નિયમ વિના પણ સાબિત થઈ શકે? કટ-લોપનું પ્રમેય આનું સૌથી જાણીતું ઉદાહરણ છે. તે બતાવે છે કે Cut સાથેના સિક્વન્ટ તંત્રના નિયમોથી જે સિક્વન્ટ સાબિત થઈ શકે તે Cutવિના પણ સાબિત થઈ શકે છે. આ પ્રકારનો ગુણધર્મ મહત્ત્વનો હોવાથી તેને નામ આપ્યું છે.

વ્યાખ્યા 42.11. સિક્વન્ટ તંત્રમાં નિયમ R સ્વીકાર્ય છે, જો તંત્ર સાથે નિયમ R વાપરીને સાબિત થઈ શકે તે દરેક સિક્વન્ટ R વિના પણ સાબિત થઈ શકે.

ઉદાહરણ 42.12. $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$માં $\wedge\mathrm{L}$ નિયમનાં સ્વરૂપ જુદાં છે. $\mathbf{G1c}$માં નિયમનાં બે સ્વરૂપ છે: એકમાં મુખ્ય સૂત્ર $\varphi\wedge\psi$નું ડાબું સંયોજ્ય φ આધારમાં છે અને બીજામાં જમણું સંયોજ્ય ψ છે:

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi\wedge\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}_1 \qquad \frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi\wedge\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}_2$$

$\mathbf{G3c}$માં ફક્ત એક નિયમ છે:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi\wedge\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}_3$$

હવે પૂછી શકીએ: "$\mathbf{G3c}$નો $\wedge\mathrm{L}_3$ નિયમ $\mathbf{G1c}$માં સ્વીકાર્ય છે?" હા છે: $\wedge\mathrm{L}_3$થી થતાં દરેક અનુમાનનું ફક્ત $\mathbf{G1c}$ના નિયમોથી સીધું અનુકરણ કરી શકીએ. $\wedge\mathrm{L}_1$ અને $\wedge\mathrm{L}_2$ ઉપરાંત બંધારણીય નિયમ CL પણ જોઈએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi\wedge\psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}_1}{\varphi\wedge\psi, \varphi\wedge\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}_2}{\varphi\wedge\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-300.** મૂળના અંતિમ સંકોચન-પગલામાં મુખ્ય સંયોજન અને બાજુના સંદર્ભ વચ્ચેનો અલ્પવિરામ ખૂટે છે; ઉમેર્યો છે.

એક નિયમથી થતા અનુમાનનું બીજા નિયમોથી અનુકરણ કરવું એ નિયમ સ્વીકાર્ય છે તે બતાવવાની એક રીત છે. પરંતુ એ એકમાત્ર રીત નથી; કેટલાક નિયમો સ્વીકાર્ય હોય પરંતુ આ રીતે તેમનું અનુકરણ ન થઈ શકે. જેમનું થઈ શકે તેમને નિષ્પન્નક્ષમ કહે છે.

વ્યાખ્યા 42.13. નિયમ R,

$$\frac{S_1 \qquad \dots \qquad S_n}{S}\,R$$

તંત્રમાં નિષ્પન્નક્ષમ કહેવાય, જો તંત્રના નિયમો અને સ્વયંસિદ્ધો સાથે S_1, ..., S_nનાં સ્વરૂપના વધારાના આરંભિક સિક્વન્ટો વાપરીને સિક્વન્ટ Sની ઢાંચારૂપ સાબિતી મળે.

ઉદાહરણ 42.12માં આપેલી સાબિતી બતાવે છે કે $\wedge\mathrm{L}_3$ એ $\mathbf{G1c}$માં નિષ્પન્નક્ષમ નિયમ છે: તે સાબિતી, $\wedge\mathrm{L}_3$ના આધારને આરંભિક સિક્વન્ટો તરીકે લઈ, ફક્ત $\mathbf{G1c}$ના નિયમોથી $\wedge\mathrm{L}_3$ના નિષ્કર્ષની ઢાંચારૂપ સાબિતી આપે છે. (તેમાં $\mathbf{G1c}$ના કોઈ સ્વયંસિદ્ધ વપરાયા નથી.)

વિધાન 42.14. $\mathbf{G3c}$ના $\wedge\mathrm{L}$ અને $\vee\mathrm{R}$ નિયમો $\mathbf{G1c}$માં નિષ્પન્નક્ષમ છે.

સાબિતી. $\wedge\mathrm{L}$ માટેની સાબિતી ઉદાહરણ 42.12માં આપી છે. $\vee\mathrm{R}$ માટેની સાબિતી સ્વાધ્યાય તરીકે છોડી છે. □

સ્વાધ્યાય 42.4. $\mathbf{G3c}$નો $\vee\mathrm{R}$ નિયમ $\mathbf{G1c}$માં નિષ્પન્નક્ષમ છે તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 42.5. $\leftrightarrow$ વ્યાખ્યાયિત કારક છે એમ ધારો: $\varphi \leftrightarrow \psi$ એ $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નું ટૂંકું રૂપ છે. બતાવો કે આ નિયમો

1. $$\frac{\Gamma, \varphi, \psi \;\Rightarrow\; \Delta \qquad \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \varphi, \psi}{\varphi \leftrightarrow \psi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta} \leftrightarrow\mathrm{L}$$
2. $$\frac{\varphi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \psi \qquad \psi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \varphi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \varphi \leftrightarrow \psi} \leftrightarrow\mathrm{R}$$

(a) $\mathbf{G1c}$માં અને (b) $\mathbf{G3c}$માં નિષ્પન્નક્ષમ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-301. મૂળમાં ડાબા દ્વિઅનુસરણ-નિયમનું મુખ્ય સૂત્ર પણ જમણી બાજુ છે. તેને નિષ્કર્ષની ડાબી બાજુ મૂક્યું છે: બંને આધાર અનુક્રમે બંને સૂત્રો સત્ય હોય અને બંને અસત્ય હોય તે કિસ્સા આવરે છે.

ઉદાહરણ 42.15. $\mathbf{G1c}$નો WR નિયમ,

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta}{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

$\mathbf{G3c}$માં સ્વીકાર્ય છે. સાબિતીનો વિચાર સરળ છે: $\mathbf{G3c}$માં આધાર $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π છે એમ ધારો. πના દરેક સિક્વન્ટના ઉત્તરાંગમાં સૂત્ર φ ઉમેરો. પરિમાણકના નિયમો હોય, તો પહેલાં તેમની આઇગનચલ-અચળોને φમાં ન આવતા તાજા અચળોથી બદલી લઈએ; આ નામબદલી સાબિતીની સંરચના કે ઊંચાઈ બદલતી નથી. પછી સ્વયંસિદ્ધો સ્વયંસિદ્ધ જ રહે છે; યોગ્ય અનુમાનો પણ યોગ્ય અનુમાન જ રહે છે. નવી સાબિતીનો અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-302. મૂળ નવી સાબિતીના આ અંતને સૂત્ર કહે છે, પરંતુ દર્શાવેલું પદ આખું સિક્વન્ટ છે. તે પ્રમાણે અહીં અંતિમ સિક્વન્ટ કહ્યું છે.

પરંતુ WR નિયમ $\mathbf{G3c}$માં નિષ્પન્નક્ષમ નથી. તે હોય એમ ધારો: ફક્ત $\mathbf{G3c}$ના સ્વયંસિદ્ધો અને નિયમો, તથા જરૂર હોય તો વધારાનો આરંભિક સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$, વાપરીને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ની સાબિતી મળે એમ ધારો. WR નિષ્પન્નક્ષમ હોવા માટે જરૂરી છે તેમ આ સાબિતી સંપૂર્ણ ઢાંચારૂપ હોય, તો Γ અને Δ કાઢીને તેને $\Rightarrow \varphi$ની સાબિતીમાં ફેરવી શકીએ. એથી વધારાના આરંભિક સિક્વન્ટો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ખાલી સિક્વન્ટ $\;\Rightarrow\;$ બની જાય. ખાલી સિક્વન્ટમાં કોઈ સૂત્રો નથી, પરંતુ $\mathbf{G3c}$ના દરેક નિયમના આધારમાં ઓછામાં ઓછું એક સક્રિય સૂત્ર જરૂરી છે. એટલે ખાલી સિક્વન્ટ આ ઢાંચારૂપ સાબિતીના કોઈ અનુમાનનો આધાર ન બની શકે. તેથી સાબિતી ઢાંચારૂપ ત્યારે જ હોઈ શકે જ્યારે વધારાનો સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ તેમાં ખરેખર આરંભિક સિક્વન્ટ તરીકે વપરાયો ન હોય. બીજા શબ્દોમાં, તે ફક્ત $\mathbf{G3c}$ના સ્વયંસિદ્ધો અને નિયમોથી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ની ઢાંચારૂપ નિષ્પત્તિ હોય, અને આ સ્વરૂપના દરેક સિક્વન્ટની $\mathbf{G3c}$માં સાબિતી છે તે બતાવ્યું હોય. પરંતુ આ અશક્ય છે, કારણ કે $\mathbf{G3c}$ યથાર્થ છે; એટલે દરેક સંરચનામાં સત્ય હોય તેવા સિક્વન્ટો જ સાબિત કરી શકે. $\Gamma = \Delta = \emptyset$ અને $\varphi \equiv \bot$ લઈએ, તો $\mathbf{G3c}$એ દાખલા તરીકે $\;\Rightarrow \bot$ સિક્વન્ટ સાબિત કરવો પડે, જે તે કરી શકતું નથી.

હવે શિથિલીકરણ $\mathbf{G3c}$માં સ્વીકાર્ય નિયમ છે તે પરિણામની આગમનથી સાબિતી આપીએ. ખરેખર સહજ દલીલ બતાવે છે તેમ થોડું વધુ સબળ પરિણામ સાચું છે: πના દરેક સિક્વન્ટની જમણી બાજુ φ ઉમેરવાથી સાબિતીની સંરચના બદલાતી નથી; ખાસ કરીને ઊંચાઈ વધતી નથી. આ મહત્ત્વના ગુણધર્મની અલગ વ્યાખ્યા આપીએ.

વ્યાખ્યા 42.16. નિયમ R,

$$\frac{S_1 \qquad \dots \qquad S_n}{S}\,R$$

તંત્રમાં ઊંચાઈ-સંરક્ષક સ્વીકાર્ય (અથવા ઊંચાઈ-સંરક્ષક-સ્વીકાર્ય) છે, જો $\vdash_{h_i} S_i$ એ $i = 1, \dots, n$ માટે હોય, ત્યારે $\vdash_m S$ હોય, જ્યાં $m = \max(h_1, \dots, h_n)$.

નિયમ ઊંચાઈ-સંરક્ષક સ્વીકાર્ય થવા માટે આ પૂરતું છે: આધારો S_iની સાબિતીઓ π_iને ઊંચાઈ $h_i = \mathrm{ht}(\pi_i)$ હોય, ત્યારે નિષ્કર્ષની એવી સાબિતી π મળે જેની ઊંચાઈ $\mathrm{ht}(\pi)$ એ h_iના મહત્તમ કરતાં મોટી ન હોય. ખાસ કરીને એક જ આધાર S_1 હોય, તો $\mathrm{ht}(\pi) \le \mathrm{ht}(\pi_1)$ પૂરતું છે. WR અને WLના કિસ્સામાં ખરેખર $\mathrm{ht}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1)$ છે, પરંતુ સમાનતા જરૂરી નથી.

વિધાન 42.17. $\mathbf{G1c}$ના WR અને WL નિયમો $\mathbf{G3c}$માં ઊંચાઈ-સંરક્ષક સ્વીકાર્ય છે.

સાબિતી. બતાવવાનું છે કે $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ માટે ઊંચાઈ $\mathrm{ht}(\pi) = n$ની સાબિતી π હોય, તો $\mathrm{ht}(\pi') = n$ સાથે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ની $\mathbf{G3c}$-સાબિતી π' મળે. n પર આગમનથી સાબિતી કરીએ. $n = 0$ હોય, તો π ફક્ત સ્વયંસિદ્ધ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ છે (સામાન્ય ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધના કિસ્સામાં કોઈ આણ્વિક χ બંને Γ અને Δમાં આવે છે); $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પણ સ્વયંસિદ્ધ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-303.** મૂળના આધાર-કિસ્સાના કૌંસમાં ફક્ત આણ્વિક ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધનો ઉલ્લેખ છે. G3cના કોષ્ટકમાં અસત્ય ડાબે હોય તે સ્વયંસિદ્ધ પણ છે; તેની જમણી બાજુ સૂત્ર ઉમેરવાથી તે પણ સ્વયંસિદ્ધ રહે છે. આ બીજો આધાર-કિસ્સો અહીં સ્પષ્ટ નોંધ્યો છે.

$n = \mathrm{ht}(\pi) > 0$ હોય, તો સાબિતી πનું છેલ્લું અનુમાન હોય. વપરાયેલા નિયમ પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ. ફક્ત એક ઉદાહરણ આપીએ: છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{R}$ છે એમ ધારો. ત્યારે $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$ છે અને છેલ્લાં અનુમાનની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતીઓ π_1 અને π_2નાં અંતિમ સિક્વન્ટો અનુક્રમે $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi$ છે. બીજા શબ્દોમાં πનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi}\ \wedge\mathrm{R}$$

વળી $n = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1$ છે. એટલે $\mathrm{ht}(\pi_1) < n$ અને $\mathrm{ht}(\pi_2) < n$ છે, તેથી આગમન-ધારણા લાગુ પડે છે: $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi$ તથા $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi$ની સાબિતીઓ π_1' અને π_2' મળે છે. $\wedge\mathrm{R}$ નિયમથી $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi$ની સાબિતી π' મળે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi}\ \wedge\mathrm{R}$$

અહીં $\mathrm{ht}(\pi') = \max(\mathrm{ht}(\pi_1'), \mathrm{ht}(\pi_2')) + 1 = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1 = \mathrm{ht}(\pi)$ છે. □

વિધાન 42.17 ઘણું ઉપયોગી છે. તેને વારંવાર લગાવવાની નોંધ આપીએ: π એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી હોય, તો $\pi[\Pi \Rightarrow \Lambda]$ એ Πનાં બધાં સૂત્રો માટે ડાબે શિથિલીકરણની સ્વીકાર્યતા અને Λનાં બધાં સૂત્રો માટે જમણે શિથિલીકરણની સ્વીકાર્યતા લગાવવાનું પરિણામ છે. તે $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ની સાબિતી છે.

42.7 નિયમોની પ્રતિલોમક્ષમતા

વ્યાખ્યા 42.18. નિયમ R,

$$\dfrac{S_1 \qquad \dots \qquad S_k}{S}\ R$$

તંત્રમાં પ્રતિલોમક્ષમ છે, જો $\vdash S$ હોય ત્યારે $i = 1, \dots, k$ માટે $\vdash S_i$ હોય. તે તંત્રમાં ઊંચાઈ-સંરક્ષક પ્રતિલોમક્ષમ (અથવા ઊંચાઈ-સંરક્ષક-પ્રતિલોમક્ષમ) છે, જો $\vdash_n S$ હોય ત્યારે $i = 1, \dots, k$ માટે $\vdash_n S_i$ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-308. મૂળ એક જ nને આધારોની સંખ્યા અને ઊંચાઈની સીમા બંને માટે વાપરે છે; આધારોની સંખ્યા k કરી છે. સામાન્ય પ્રતિલોમક્ષમતાના h_iને અસ્તિત્વ ધરાવતી ઊંચાઈની સીમા તરીકે વાંચી શકાય; તેને અલગ ભૂલ ગણતા નથી. અહીં તે સૂચક છોડવો અને ઊંચાઈની નોંધ ચોરસ કૌંસમાં કરવી માત્ર નોંધની સ્પષ્ટતા છે; મૂળનો નીચલો સૂચક પણ માન્ય છે. અર્થ એ છે કે નિષ્કર્ષની સાબિતીથી દરેક આધારની સાબિતી મળે, અને ઊંચાઈ-સંરક્ષક કિસ્સામાં તેની ઊંચાઈ ન વધે.

લેમા 42.19. $\mathbf{G3c}$ના $\neg$, $\wedge$, $\vee$ અને $\to$ માટેના નિયમો ઊંચાઈ-સંરક્ષક પ્રતિલોમક્ષમ છે, એટલે:

1. $\neg$R: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
2. $\neg$L: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma, \neg\varphi \Rightarrow \Delta$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$.
3. $\wedge$R: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.
4. $\wedge$L: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma, \varphi \wedge \psi \Rightarrow \Delta$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
5. $\vee$R: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi$.
6. $\vee$L: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ અને $\mathbf{G3c} \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.
7. $\to$R: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$.
8. $\to$L: જો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને $\mathbf{G3c} \vdash_n \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$.

સાબિતી. બતાવવાનું છે કે $\mathbf{G3c}$ના કોઈ નિયમ R માટે, Rના નિષ્કર્ષ Sની સાબિતી π હોય, તો Rના આધારો S_iની સાબિતીઓ π_i પણ હોય, અને $\mathrm{ht}(\pi_i) \leq \mathrm{ht}(\pi)$ હોય. $\wedge$L નિયમ વિચારીએ: $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વરૂપના અંતિમ સિક્વન્ટની સાબિતી π છે એમ ધારો. બતાવવાનું છે કે $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π' મળે અને $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ હોય. આ $n = \mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમનથી કરીએ.

$n = 0$ હોય, તો πમાં ફક્ત સ્વયંસિદ્ધ $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે. $\mathbf{G3c}$ના ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધોનું સ્વરૂપ $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ છે, જ્યાં χ આણ્વિક છે. એટલે χ એ $\varphi \wedge \psi$ ન હોઈ શકે. $\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો કોઈ આણ્વિક χ બંને Γ અને Δનું ઘટક છે. ત્યારે $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ પણ સ્વયંસિદ્ધ છે, અને આપણી સાબિતી π' મળી ગઈ (તેની પણ ઊંચાઈ 0 છે).

સ્રોત-સુધારો OLMD-309. મૂળ આ આધાર-કિસ્સામાં G3cના સ્વયંસિદ્ધોને ફક્ત આણ્વિક ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધ ગણે છે. કોષ્ટકમાં અસત્ય ડાબે હોય તે સ્વયંસિદ્ધ પણ છે. અહીં મુખ્ય સંયોજનને બે સંયોજ્યોથી બદલતાં સંદર્ભનું અસત્ય સૂત્ર રહે છે; તેથી એ કિસ્સામાં પણ પરિણામ શૂન્ય ઊંચાઈનું સ્વયંસિદ્ધ છે.

$n > 0$ હોય, તો છેલ્લે અનુમાન આવે છે. n માટે દાવો સાબિત કરવો છે, પરંતુ ઊંચાઈ $< n$ની કોઈ પણ સાબિતી માટે તે સાચો છે એમ માની શકીએ, સંદર્ભ જુદો હોય તો પણ. એટલે કોઈ પણ $k < n$ અને Π, Λ માટે, $\varphi \wedge \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ની ઊંચાઈ kની સાબિતી હોય, તો $\varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ની ઊંચાઈ $\leq k$ની સાબિતી મળે.

બે કિસ્સા છે: ડાબેનું $\varphi \wedge \psi$ મુખ્ય સૂત્ર છે અથવા નથી. મુખ્ય હોય, તો છેલ્લું અનુમાન $\wedge$L છે અને તેની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતી π_1નો અંત $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે. $\mathrm{ht}(\pi_1) < \mathrm{ht}(\pi)$ હોવાથી પરિણામ આ કિસ્સામાં સાચું છે.

$\varphi \wedge \psi$ મુખ્ય ન હોય, તો બીજું કોઈ સૂત્ર મુખ્ય છે અને $\varphi \wedge \psi$ છેલ્લાં અનુમાનના સંદર્ભમાં છે. ત્યારે છેલ્લા નિયમ Rની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતીઓ પર આગમન-ધારણા લાગુ પડે છે. તેમાંથી એક સાબિતી π_1' અથવા બે સાબિતીઓ π_1' અને π_2' મળે છે, જેમની ઊંચાઈ πની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતીઓની ઊંચાઈ કરતાં મોટી નથી. π_1' અને π_2'ના અંતિમ સિક્વન્ટોના ડાબા સંદર્ભમાં $\varphi \wedge \psi$ને બદલે φ, ψ હોય છે. R લગાવતાં સાબિતી π' મળે. દાખલા તરીકે πનો અંત $\to$Lથી થાય એમ ધારો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2 \\ \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi & \varphi \wedge \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma', \chi \to \theta \Rightarrow \Delta} \to\mathrm{L}$$

અહીં ડાબેનું $\chi \to \theta$ મુખ્ય છે અને ડાબો સંદર્ભ $\varphi \wedge \psi, \Gamma'$ છે (એટલે $\Gamma = \Gamma', \chi \to \theta$). આગમન-ધારણાથી અનુક્રમે $\varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi$ અને $\varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta$ની સાબિતીઓ π'_1 અને π'_2 મળે છે. આ બે સિક્વન્ટોને ફરી $\to$Lના આધાર તરીકે લઈને π' મળે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi'_1 & \vdots\,\pi'_2\\ \varphi, \psi, \Gamma' \Rightarrow \Delta, \chi & \varphi, \psi, \Gamma', \theta \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \psi, \Gamma', \chi \to \theta \Rightarrow \Delta}\,{\to}\mathrm{L}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-310. મૂળ આ આગમન-પગલાના ગદ્યમાં મળેલા બંને આધારોમાં હજી $\varphi \wedge \psi$ લખે છે, જ્યારે તરત પછીનું વૃક્ષ યોગ્ય રીતે φ, ψ ધરાવે છે. ગદ્યના બંને આધાર એ જ વિસ્તૃત સંયોજન પ્રમાણે કર્યા છે.

આપણી પાસે

$$\mathrm{ht}(\pi) = \max(\mathrm{ht}(\pi_1), \mathrm{ht}(\pi_2)) + 1$$
$$\mathrm{ht}(\pi') = \max(\mathrm{ht}(\pi'_1), \mathrm{ht}(\pi'_2)) + 1$$

વ્યાખ્યા મુજબ, અને

$$\mathrm{ht}(\pi'_1) \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$$
$$\mathrm{ht}(\pi'_2) \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$$

આગમન-ધારણા મુજબ. એટલે,

$$\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi).$$ □

સ્વાધ્યાય 42.6. $\to$R માટે લેમા 42.19ની સાબિતી આપો.

લેમા 42.20. $\forall$R અને $\exists$L નિયમો આ અર્થમાં ઊંચાઈ-સંરક્ષક પ્રતિલોમક્ષમ છે:

1. $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)$ હોય, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ છે, અને
2. $\mathbf{G3c} \vdash_n \exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ હોય, તો $\mathbf{G3c} \vdash_n \varphi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ છે.

આ કોઈ પણ એવા c માટે છે જે Γ, Δ અને અનુક્રમે $\forall x\, \varphi(x)$ અથવા $\exists x\, \varphi(x)$માં ન આવે.

સાબિતી. (1) બતાવીએ અને (2) સ્વાધ્યાય તરીકે છોડીએ. નામબદલી દ્વારા સાબિતીને નિયમિત રાખીને તેના અંદરના આઇગનચલોને નિશ્ચિત અચળ cથી પણ જુદા રાખી શકીએ. આ સામાન્ય તાજગી-રૂઢિ છે અને ઊંચાઈ જળવાય છે; તેથી આગળનું પ્રતિસ્થાપન-ઉપપાદ લાગુ પડે છે. દલીલ લેમા 42.19ની સાબિતી જેવી છે. આગમનના પગલામાં ફરી બે કિસ્સા છે. $\forall x\, \varphi(x)$ મુખ્ય હોય તે કિસ્સો સરળ છે: છેલ્લા $\forall$R અનુમાનનો આધાર જરૂરી સ્વરૂપ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)$નો છે, અને તેનાથી પૂરી થતી તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતી π_1 માટે $\mathrm{ht}(\pi_1) < \mathrm{ht}(\pi)$ છે. વળી આઇગનચલ-શરતથી a એ Γ, Δ કે $\forall x\, \varphi(x)$માં આવતું નથી. π_1 નિયમિત છે એમ માની શકીએ, તેથી લેમા 42.9 મુજબ $\pi_1[c/a]$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ની એ જ ઊંચાઈની સાબિતી છે.

બીજા કિસ્સામાં $\forall x\, \varphi(x)$ છેલ્લાં અનુમાનમાં મુખ્ય નથી; બીજું સૂત્ર મુખ્ય છે. ફરી એક કિસ્સાનું ઉદાહરણ લઈએ: છેલ્લું અનુમાન $\wedge$R છે એમ ધારો. Δનું કોઈ સૂત્ર $\psi \wedge \chi$ સ્વરૂપનું અને મુખ્ય છે. સાબિતી πનો અંત આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \psi \wedge \chi}\,{\wedge}\mathrm{R}$$

અહીં $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$ છે. ઉપપાદની બધી તાજગી-શરતો સંતોષતો અચળ c લઈએ, જે Δમાં ન આવે. ત્યારે તે Δ', ψ કે Δ', χમાં પણ આવતો નથી.

OLMD-311. પૂર્વાંગ અને સંબંધિત પરિમાણિત સૂત્રમાં પણ અચળ ન આવવાની શરતો ઉપરના ઉપપાદમાં પહેલેથી છે. ઉદાહરણમાં પણ એ જ શરતો લાગુ પડે છે.

એટલે આગમન-ધારણા π_1 અને π_2 પર લાગુ પડે: સાબિતીઓ π_1' અને π_2' મળે છે, જ્યાં $\mathrm{ht}(\pi_1') \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ અને $\mathrm{ht}(\pi_2') \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$ છે. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(c)$ની જરૂરી સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi(c), \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

અહીં $\mathrm{ht}(\pi') = \max(\mathrm{ht}(\pi_1'), \mathrm{ht}(\pi_2')) + 1 \leq \mathrm{ht}(\pi)$ છે. □

લેમા 42.19 કટ-લોપના પ્રમેયની સાબિતીમાં મહત્ત્વનું છે. તેનો ઉપયોગ આ પરિણામ બતાવવા પણ કરી શકાય:

વિધાન 42.21. $\mathbf{G1c}$ના સંકોચન-નિયમો CL અને CR $\mathbf{G3c}$માં ઊંચાઈ-સંરક્ષક સ્વીકાર્ય છે.

સાબિતી. CR અને CL માટે એકસાથે દલીલ આપીએ. $\mathbf{G3c}$માં $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ અથવા $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π છે એમ ધારો. બતાવવાનું છે કે અનુક્રમે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અથવા $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની $\mathbf{G3c}$-સાબિતી π' મળે, અને $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ હોય. આ $n = \mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમનથી કરીએ.

$n = 0$ હોય, તો π ફક્ત સ્વયંસિદ્ધ છે. $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ એ $\mathbf{G3c}$નું ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ પણ એવું છે: કાં તો કોઈ આણ્વિક χ બંને Γ અને Δનું ઘટક છે, અથવા φ આણ્વિક છે અને Γનું ઘટક છે. અંતિમ સિક્વન્ટ $\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ હોય, તો પણ એ જ દલીલ લાગુ પડે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-312. મૂળ આ આધાર-કિસ્સામાં ફક્ત ઓળખ-સ્વયંસિદ્ધની શક્યતાઓ આપે છે. અસત્ય ડાબે હોય તે સ્વયંસિદ્ધ માટે પણ સંકોચન પછી અસત્યની ઓછામાં ઓછી એક આવૃત્તિ રહે છે; તેથી આ બીજા સ્વયંસિદ્ધનો કિસ્સો પણ શૂન્ય ઊંચાઈએ સાચો છે.

$n > 0$ હોય, તો πનો અંત કોઈ નિયમ Rથી થાય. આ છેલ્લા અનુમાનમાં φ મુખ્ય ન હોય, તો લેમા 42.19ની સાબિતીની જેમ πની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતીઓ પર આગમન-ધારણા લગાવીએ અને મળેલી સાબિતીઓ પર એ જ નિયમ R લગાવીને સાબિતી π' મેળવી શકીએ. આગમન-ધારણા આ છે: $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta, \theta$ અથવા $\theta, \theta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ની ઊંચાઈ $k < n$ની સાબિતી હોય, તો અનુક્રમે $\Pi \Rightarrow \Lambda, \theta$ અથવા $\theta, \Pi \Rightarrow \Lambda$ની ઊંચાઈ $\leq k$ની સાબિતી મળે. (સંદર્ભો કે સંકોચાતું સૂત્ર એ Γ, Δ કે φથી જુદાં હોય, તો પણ આગમન-ધારણા લાગુ પડે છે!)

દાખલા તરીકે R એ $\wedge\mathrm{R}$ છે અને π નો અંત આ છે એમ ધારો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2 \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi, \varphi}\,\wedge\mathrm{R}$$

અહીં $\Delta = \Delta', \psi \wedge \chi$ છે. આગમન-ધારણાથી અનુક્રમે $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi$ની સાબિતીઓ π_1' અને π_2' મળે છે, જ્યાં $\mathrm{ht}(\pi_1') \leq \mathrm{ht}(\pi_1)$ અને $\mathrm{ht}(\pi_2') \leq \mathrm{ht}(\pi_2)$ છે. સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi, \varphi & \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi, \varphi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi}\,\wedge\mathrm{R}$$

છેલ્લાં અનુમાનમાં φ મુખ્ય હોય, તો πની તરત પહેલાંની ઉપ-સાબિતીઓ પર પ્રતિલોમન-ઉપપાદ (લેમા 42.19) લગાવીએ, પછી આગમન-ધારણા અને પછી ફરી નિયમ R લગાવીએ. દાખલા તરીકે π એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi$ સાબિત કરે છે, $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ છે અને છેલ્લા અનુમાનમાં મુખ્ય છે એમ ધારો. ત્યારે πનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\wedge\chi, \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\wedge\chi, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\wedge\chi, \psi\wedge\chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

π_1 પર લેમા 42.19 લગાવીને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \psi$ની સાબિતી π_1' મળે. (તે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi, \psi$ની સાબિતી પણ આપે છે, પરંતુ તેની જરૂર નથી.) એ જ રીતે π_2 પર લેમા 42.19 લગાવીને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi, \chi$ની સાબિતી π_2' મળે. $\wedge$Rનું પ્રતિલોમન ઊંચાઈ-સંરક્ષક હોવાથી $\mathrm{ht}(\pi_1') \le \mathrm{ht}(\pi_1) < \mathrm{ht}(\pi)$ અને $\mathrm{ht}(\pi_2') \le \mathrm{ht}(\pi_2) < \mathrm{ht}(\pi)$ છે. એટલે આગમન-ધારણા π_1' અને π_2' પર લાગુ પડે: અનુક્રમે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ની સાબિતીઓ π_1'' અને π_2'' મળે, જ્યાં $\mathrm{ht}(\pi_1'') \le \mathrm{ht}(\pi_1') \le \mathrm{ht}(\pi_1)$ અને $\mathrm{ht}(\pi_2'') \le \mathrm{ht}(\pi_2') \le \mathrm{ht}(\pi_2)$ છે. પછી સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1'' & \vdots\,\pi_2''\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\wedge\chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

અને $\mathrm{ht}(\pi') \le \mathrm{ht}(\pi)$ છે.

પરિમાણક-નિયમોમાં સૂત્ર મુખ્ય હોય તે કિસ્સામાં ખાસ સાવચેતી લેવી જોઈએ.

$\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ જમણે મુખ્ય છે એમ ધારો. ત્યારે πનો અંત આ છે:

$$\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\psi(x), \psi(a)}\,\forall\mathrm{R}$$
$$\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\psi(x), \forall x\,\psi(x)$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-313. મૂળ આ સર્વપરિમાણકના વૃક્ષમાં અસ્તિત્વપરિમાણકના જમણા નિયમનું લેબલ આપે છે. આધાર અને નિષ્કર્ષ બંને મુજબ તેને સર્વપરિમાણકનો જમણો નિયમ કર્યો છે.

લેમા 42.20 મુજબ કોઈ પણ એવા c માટે જે $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\psi(x), \psi(a)$માં ન આવે, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c), \psi(a)$ની ઊંચાઈ $\le \mathrm{ht}(\pi_1)$ની સાબિતી π_1' છે. π_1'ના આઇગનચલોને a અને cથી જુદા તાજા અચળોથી બદલીને તેને નિયમિત રાખી શકીએ; એટલે લેમા 42.9 મુજબ સાબિતી $\pi_1'[a/c]$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a), \psi(a)$ની ઊંચાઈ $\le \mathrm{ht}(\pi_1)$ની સાબિતી છે. હવે આગમન-ધારણા લાગુ પડે છે અને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)$ની સાબિતી π_1'' આપે છે. $\forall$R લગાવીને π' મેળવો:

$$\dfrac{\vdots\,\pi_1''}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(a)}\,\forall\mathrm{R}$$
$$\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\,\psi(x)$$

અહીં $\mathrm{ht}(\pi') \le \mathrm{ht}(\pi)$ છે.

હવે $\varphi \equiv \exists x\,\psi(x)$ છે અને જમણે મુખ્ય છે એમ ધારો. ત્યારે πનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\psi(x), \exists x\,\psi(x), \psi(t)}\,\exists\mathrm{R}$$
$$\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\psi(x), \exists x\,\psi(x)$$

આગમન-ધારણા π_1 પર લાગુ પડે છે અને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\psi(x), \psi(t)$ની સાબિતી π_1' મળે છે. (અહીં પ્રતિલોમન-ઉપપાદની જરૂર નથી તે નોંધો!) પછી સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1'\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\psi(x), \psi(t)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\psi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

□

અહીં $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-314. મૂળ આગમનથી મળેલા આધારના ગદ્ય અને વૃક્ષમાં પરિમાણકનું દાખલ-સૂત્ર ફક્ત ψ લખે છે. બંને સ્થાનોમાં મૂળ પહેલાના આધારનું એ જ દાખલ $\psi(t)$ રાખ્યું છે. એક મળેલી સાબિતી માટે મૂળનું ભૂલથી આવેલું બહુવચન પણ એકવચન કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 42.7. CL માટે વિધાન 42.21ની સાબિતીની રૂપરેખા આપો. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ અને $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ હોય તે કિસ્સા વર્ણવો.

સ્વાધ્યાય 42.8. CL માટે વિધાન 42.21ની સાબિતીના બાકી પરિમાણક-કિસ્સાની રૂપરેખા આપો: $\varphi \equiv \forall x\,\psi(x)$ અને $\varphi \equiv \exists x\,\psi(x)$ હોય તે કિસ્સા.

42.8 $\mathrm{G1c}$ અને $\mathrm{G3c}$ વચ્ચેનું રૂપાંતરણ

અગાઉ કહ્યું હતું કે $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$ બંને શાસ્ત્રીય તર્ક માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ છે: દરેક સંરચનામાં સાચા હોય તે અને ફક્ત તે જ સિક્વન્ટો બંને તંત્રમાં સાબિત થાય છે. ખાસ કરીને બંને એક જ સિક્વન્ટો સાબિત કરે છે. હવે આ હકીકતને યથાર્થતા અને પૂર્ણતાનાં પ્રમેયોમાંથી પસાર થયા વિના, ફક્ત સાબિતી-સિદ્ધાંત વડે સાબિત કરી શકીએ. આવી સાબિતી $\mathbf{G1c}$ની સાબિતીને $\mathbf{G3c}$ની સાબિતીમાં અને ઊલટી દિશામાં રૂપાંતરણો આપે છે.

વિધાન 42.22. જો $\mathbf{G1c} \vdash S$ હોય, તો $\mathbf{G3c} \vdash S$.

સાબિતી. બતાવીએ કે જો π એ $\mathbf{G1c}$માં સાબિતી હોય, તો $\mathbf{G3c}$માં Sની સાબિતી π' છે. આ માટે $n = \mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમન વાપરીએ.

જો $n = 0$ હોય, તો π સ્વયંસિદ્ધ છે. સ્વયંસિદ્ધ $\bot \Rightarrow$ એ $\mathbf{G3c}$નું પણ સ્વયંસિદ્ધ છે: સંદર્ભ Γ, Δ ખાલી લો. $\mathbf{G1c}$માં કોઈ પણ φ માટે, ફક્ત આણ્વિક માટે નહીં, $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ માન્ય છે. પરંતુ વિધાન 42.7માં સાબિત કર્યું છે કે આવા બધા સિક્વન્ટો $\mathbf{G3c}$માં સાબિતીક્ષમ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-340. મૂળ અહીં કોઈ પણ સૂત્રના ઓળખ-સિક્વન્ટને સ્વયંસિદ્ધ તરીકે મંજૂરી આપતું તંત્ર G3c કહે છે. આ G1cની શરત છે; G3cમાં આણ્વિક ઓળખ-સિક્વન્ટો જ સ્વયંસિદ્ધ છે, જ્યારે સામાન્ય ઓળખ-સિક્વન્ટો નિષ્પન્ન થાય છે. તંત્રનું નામ તે મુજબ સુધાર્યું છે.

જો $n > 0$ હોય, તો πનો અંત નિયમ Rમાં થાય છે. આગમનની ધારણાથી તે નિયમના આધારોની સાબિતી $\mathbf{G3c}$માં મળે છે, એટલે કે તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીનાં $\mathbf{G3c}$માં રૂપાંતરણો મળે છે. જો નિયમ R એ $\mathbf{G3c}$નો પણ નિયમ હોય તો આધારોની રૂપાંતરિત સાબિતી પર તે નિયમ લાગુ પાડીએ. જે નિયમો $\mathbf{G3c}$માં એ જ સ્વરૂપે નથી, તેમને સ્વીકાર્ય નિયમો અને વધારાનાં શિથિલીકરણથી અનુકરિત કરીએ. જો નિયમ R એ $\wedge\mathrm{L}$ અથવા $\vee\mathrm{R}$ હોય, તો વિધાન 42.17 મુજબ ચૂકી ગયેલું સક્રિય સૂત્ર ઉમેર્યા પછી સંબંધિત તાર્કિક નિયમ વાપરીએ. શિથિલીકરણના નિયમ માટે વિધાન 42.17 અને સંકોચનના નિયમ માટે વિધાન 42.21 વાપરીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-341. મૂળનો સંદર્ભ વિરુદ્ધ દિશાના નિયમ-નિષ્પન્નન અંગે છે. યોગ્ય દિશામાં, સંયોજનના ડાબા નિયમ માટે આધારના પૂર્વાંગમાં ચૂકી ગયેલું બીજું જોડક-સૂત્ર ઉમેરો અને પછી G3cનો સંયોજન-ડાબો નિયમ વાપરો. વિકલ્પના જમણા નિયમ માટે ઉત્તરાંગમાં ચૂકી ગયેલું બીજું વિકલ્પક ઉમેરો અને પછી G3cનો વિકલ્પ-જમણો નિયમ વાપરો. તેથી અહીં સ્વીકાર્ય શિથિલીકરણના પરિણામનો સંદર્ભ આપ્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-342. મૂળ બંને દિશાની ચર્ચામાં બે પરિમાણક-નિયમોના તફાવતને ચૂકી જાય છે. G1cથી G3cમાં સર્વપરિમાણક-ડાબા આધારના પૂર્વાંગમાં મુખ્ય સર્વપરિમાણિત સૂત્ર શિથિલીકરણથી ઉમેરો; અસ્તિત્વપરિમાણક-જમણા આધારના ઉત્તરાંગમાં મુખ્ય અસ્તિત્વપરિમાણિત સૂત્ર ઉમેરો. પછી સંબંધિત G3c નિયમ લાગુ પડે છે. ઊલટી દિશામાં, G3cના આધારમાં મુખ્ય સૂત્ર પહેલેથી જ હોવાથી G1cનો સંબંધિત પરિમાણક-નિયમ લાગુ કરતાં મુખ્ય સૂત્રની બે આવૃત્તિ મળે છે; સર્વપરિમાણક માટે ડાબું અને અસ્તિત્વપરિમાણક માટે જમણું સંકોચન વાપરો. બાકીના સામાન્ય નિયમો સીધા લાગુ પડે છે. આ પગલાં બંને આગમનોના ચૂકી ગયેલા કિસ્સાઓ પૂર્ણ કરે છે.

વિધાન 42.23. જો $\mathbf{G3c} \vdash S$ હોય, તો $\mathbf{G1c} \vdash S$.

સાબિતી. ફરી Sની સાબિતી πની ઊંચાઈ પર આગમન વાપરીએ. $\mathbf{G3c}$નું દરેક સ્વયંસિદ્ધ $\mathbf{G1c}$માં કોઈ સ્વયંસિદ્ધ તથા WL અને WRના વારંવાર ઉપયોગથી સાબિત કરી શકાય:

$$\dfrac{\dfrac{}{\chi \Rightarrow \chi}}{\chi, \Gamma \Rightarrow \chi}\,\mathrm{WL}\qquad \dfrac{\dfrac{}{\bot \Rightarrow}}{\bot, \Gamma \Rightarrow}\,\mathrm{WL}$$

$$\dfrac{\chi, \Gamma \Rightarrow \chi}{\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}\,\mathrm{WR}\qquad \dfrac{\bot, \Gamma \Rightarrow}{\bot, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WR}$$

જો πનો અંત નિયમ Rમાં થાય, તો આગમનની ધારણાથી આધારોની સાબિતી $\mathbf{G1c}$માં મળે છે. બંને તંત્રમાં એકસરખો હોય તે નિયમ R આ સાબિતી પર સીધો લાગુ પડે છે. $\wedge\mathrm{L}$ અને $\vee\mathrm{R}$ના સ્વરૂપો $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$માં જુદાં છે; પરિમાણકના બે વધારાના કિસ્સા ઉપરની નોંધમાં સમજાવ્યા છે. $\mathbf{G3c}$ના આ બે જોડક-નિયમો $\mathbf{G1c}$માં નીચે પ્રમાણે નિષ્પન્ન થાય છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL}\qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \psi}\,\vee\mathrm{R}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\mathrm{CR}$$

□

સ્રોત-સુધારો OLMD-343. મૂળના વિકલ્પ-જમણા વૃક્ષની વચલી પંક્તિમાં બે લગોલગ અલ્પવિરામ છે. સંદર્ભ અને બે મુખ્ય સૂત્ર-આવૃત્તિઓ વચ્ચે ફક્ત જરૂરી અલ્પવિરામ જાળવ્યો છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

સ્વયંસિદ્ધો

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad\qquad \bot \Rightarrow$$

બંધારણીય નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad\qquad \frac{\Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WR}$$

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL}$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L} \qquad\qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \exists x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.4: અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે **G1i**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફલિત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ એ સૂત્રનો બહુગણ છે, અને Δ ખાલી હોઈ શકે અથવા એક જ સૂત્ર ધરાવી શકે. CRનો નિયમ નથી. **G1m** એ WR અને $\bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વરૂપનાં સ્વયંસિદ્ધો વિનાનું **G1i** છે.

સ્વયંસિદ્ધો

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \chi \qquad\qquad \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \exists x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.5: અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે **G3i**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફલિત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ એ સૂત્રનો બહુગણ છે, અને Δ ખાલી હોઈ શકે અથવા એક જ સૂત્ર ધરાવી શકે. સ્વયંસિદ્ધોમાં સૂત્ર χ આણ્વિક હોવું જોઈએ. અલગ તંત્ર અંગે નોંધ: $\mathbf{G1m}$ એ જમણા શિથિલીકરણ અને $\bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વરૂપનાં સ્વયંસિદ્ધો વિનાનું $\mathbf{G1i}$ છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-334. મૂળ સર્વપરિમાણકના ડાબા નિયમના આધારમાં મુખ્ય સૂત્ર અને સંદર્ભ વચ્ચેનો અલ્પવિરામ ઉમેર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-335. મૂળ વિકલ્પના જમણા નિયમના આધારમાં બે સૂત્રો છે, જ્યારે આ જ કોષ્ટકની શરત ઉત્તરાંગમાં વધુમાં વધુ એક સૂત્રની છૂટ આપે છે. તેથી એક સૂત્રવાળા બે જુદા દાખલ-નિયમ દર્શાવ્યા છે: એકમાં પહેલું વિકલ્પક અને બીજામાં બીજું વિકલ્પક આધાર છે. આ સ્વરૂપ G1iના કોષ્ટક અને નિયમોના અર્થઘટન સાથે મેળ ખાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-336. મૂળની છેલ્લી કૅપ્શન-નોંધ G1નાં તંત્રો અંગે છે; તેને આ G3i કોષ્ટકની વ્યાખ્યા ગણવી નહીં. G1iના અલગ કોષ્ટક અનુસાર G1mમાં જમણું શિથિલીકરણ પણ દૂર કરવું પડે છે. અહીં એ ચૂકી ગયેલી શરત ઉમેરેલી છે; ફક્ત અસત્યનાં સ્વયંસિદ્ધો દૂર કરવાથી મૂળ નકાર-નિયમો સાથે ઇચ્છિત ન્યૂનતમ તર્ક મળતું નથી.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-337. મૂળ સર્વપરિમાણકના ડાબા નિયમના આધારમાં મુખ્ય સૂત્ર અને સંદર્ભ વચ્ચેનો અલ્પવિરામ ઉમેર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-338. મૂળ કૅપ્શનના અંતે mG1i અને mG1m આવે છે; તે અલગ તંત્રો અંગેનો ઉલ્લેખ છે. આ અધ્યાય તેમના નિયમો આપતો નથી, પરંતુ એથી મૂળનો ઉલ્લેખ ખોટો થતો નથી. અગાઉનું ભૂલ-વર્ગીકરણ પાછું ખેંચ્યું છે. આ વાક્યને mG3iમાંથી ન્યૂનતમ તંત્ર બનાવવાની વ્યાખ્યા ન ગણવાની નોંધ માત્ર વ્યાપની સ્પષ્ટતા છે.

સ્વયંસિદ્ધો

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad\qquad \bot \Rightarrow$$

બંધારણીય નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{WR}$$

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{CR}$$

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{XL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda}\,\mathrm{XR}$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.6: **LK**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફલિત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ, Δ અને Π એ સૂત્રના ક્રમો છે.

સ્વયંસિદ્ધો

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi \qquad\qquad \bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

તાર્કિક નિયમો

$$\frac{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\to\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\,\varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\varphi(x), \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\,\varphi(x)}\,\exists\mathrm{R}$$

કોષ્ટક 42.7: અંત:પ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે અનેક ફૂલિત ધરાવતા **mG3i**ના નિયમો. $\forall\mathrm{R}$ અને $\exists\mathrm{L}$માં અચળ a ફૂલિત-સિક્વન્ટમાં આવવો નહીં. Γ અને Δ એ સૂત્રના બહુગણ છે. સ્વયંસિદ્ધોમાં સૂત્ર χ આણ્વિક હોવું જોઈએ. મૂળ કૅપ્શન **mG1m**ને $\bot, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વરૂપનાં સ્વયંસિદ્ધો વિનાના **mG1i** તરીકે પણ વર્ણવે છે.

પ્રકરણ 43

કટ-નિરાકરણ

43.1 પરિચય

Cut નિયમ આ છે:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

(સૂત્ર φને કટ-સૂત્ર કહે છે.)

Cut એ ગેન્ઝેનના મૂળ સિક્વન્ટ કલન $\mathbf{LK}$માં હતું. ગેન્ઝેનનું Hauptsatz ("મુખ્ય પ્રમેય") કહે છે કે $\mathbf{LK}$માં સાબિતીક્ષમ દરેક સિક્વન્ટ Cut નિયમ વિના પણ સાબિતીક્ષમ છે; એટલે $\mathbf{LK}$-સાબિતીઓમાંથી Cut "દૂર" કરી શકાય. આપણી પ્રણાલીઓ $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$માં Cut નથી, પણ તેમના માટે પણ પ્રશ્ન ઊભો થાય: $\mathbf{G1c}$ના (અથવા $\mathbf{G3c}$ના) બીજા નિયમો સાથે Cut વાપરતી સાબિતીઓમાંથી Cut દૂર કરી શકાય? પહેલેથી નક્કી કરેલી પરિભાષામાં એ જ પ્રશ્ન છે: શું Cut એ $\mathbf{G1c}$નો (અથવા $\mathbf{G3c}$નો) સ્વીકાર્ય નિયમ છે?

કટ-નિરાકરણ પ્રમેય સાબિતી સિદ્ધાંતનું સંભવતઃ સૌથી મહત્ત્વનું અને જાણીતું પરિણામ છે. પહેલાં તો તે બતાવે છે કે $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$ને પ્રથમ નજરે અનિવાર્ય લાગે એવો નિયમ જરૂરી નથી. વાસ્તવિક સાબિતીઓનું ઔપચારિકીકરણ કરો ત્યારે ઉપપ્રમેયો વાપરવાની રીત જોઈએ જ. ગણિતજ્ઞો એક પરિણામ સાબિત કરે અને પછી બીજી સાબિતીઓમાં તેનો આધાર લે છે. તેથી પ્રથમ પરિણામ L (ઉપપ્રમેય)ને $\Rightarrow L$ સિક્વન્ટની સાબિતી તરીકે ઔપચારિક કરી શકાય. પછી L વાપરતા બીજા પરિણામ Rની સાબિતીને $L \Rightarrow R$ સિક્વન્ટની સાબિતી તરીકે લખો. માત્ર Rની સાબિતી, એટલે $\Rightarrow R$ની સાબિતી, છે તે કેવી રીતે જાણવું? બે સાબિતીઓ જોડવાની રીત જોઈએ; Cut નિયમ એ કરવા દે છે.

આપણે કહ્યું હતું કે $\mathbf{G1c}$ અને $\mathbf{G3c}$ પૂર્ણ છે; એટલે સાબિત થવા જોઈએ એવા બધા પ્રામાણ્ય ધરાવતા સિક્વન્ટ તેઓ સાબિત કરે છે. આ સીધું પણ સાબિત કરી શકાય. પરંતુ ગેન્ઝેન લખતા હતા ત્યારે માત્ર સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ પ્રણાલીઓની પૂર્ણતા જાણીતી હતી. $\mathbf{LK}$ની પૂર્ણતા બતાવવા તેમણે સ્વયંસિદ્ધિમૂલક પ્રણાલીની નિષ્પત્તિઓને $\mathbf{LK}$-સાબિતીઓમાં રૂપાંતરિત કરવાની રીત આપી. તેમાં Cut અનિવાર્ય રીતે વપરાતો હતો. કટ-નિરાકરણ માત્ર શાસ્ત્રીય તર્ક માટે મહત્ત્વનું નથી: બીજા અનેક તર્કો માટે પણ સિક્વન્ટ કલન છે. કેટલાક તર્કોના સિક્વન્ટ કલનની પૂર્ણતા સીધી સાબિત કરવી મુશ્કેલ અથવા અશક્ય હોય છે; તેથી બીજી પ્રણાલીઓમાંથી Cut વાપરતા રૂપાંતરો જ પૂર્ણતા બતાવવાનો માર્ગ હોય છે. પછી Cut બિનજરૂરી છે અને તે વિનાની પ્રણાલી પૂર્ણ છે એ સ્થાપવા સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક રીતે કટ-નિરાકરણ સાબિત કરવું પડે.

કટ-નિરાકરણ વડે સ્વતંત્ર રસનાં બીજાં પરિણામો પણ મેળવી શકાય એથી પણ તે મહત્ત્વનું છે. આપણે ક્રેગના અંતર્વેશન ઉપપ્રમેય અને હર્બ્રાન્ડના પ્રમેયને જોઈશું.

કટ-નિરાકરણની સાબિતીમાં સામાન્ય રીતે Cut વાપરતી સાબિતીને તે વિનાની સાબિતીમાં કેવી રીતે ફેરવવી તે બતાવાય છે. આ રૂપાંતરો મોટા ભાગે "સ્થાનિક" હોય છે: સાબિતીનો એક ભાગ (સામાન્ય રીતે Cut અનુમાનમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતી) લઈને તેને એ જ સિક્વન્ટની બીજી ઉપ-સાબિતીથી બદલીયે, જેમાં Cut અનુમાન દૂર થયું હોય અથવા બીજા અનુમાનોથી બદલાયું હોય.

આવી દલીલો Cut ધરાવતી સાબિતીઓને તે વિનાની સાબિતીઓમાં ફેરવવાના પગલું-દર-પગલું કલનવિધિ આપે છે. ઉપયોગોમાં

કટ-નિરાકરણ પ્રક્રિયાઓ લઈએ ત્યારે આ વધુ માહિતી આપે છે. દાખલા તરીકે, અંતર્વેશન ઉપપ્રમેયની નિદર્શ-સૈદ્ધાંતિક સાબિતી કહી શકે કે જો $\varphi \to \psi$ પ્રામાણ્ય ધરાવે તો અંતર્વેશક છે (હમણાં અંતર્વેશક શું છે તે છોડીએ). કટ-નિરાકરણ વાપરતી સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક દલીલ $\varphi \to \psi$ની સાબિતી લઈ અંતર્વેશક આપતો કલનવિધિ આપે છે. નિદર્શ-સૈદ્ધાંતિક દલીલની તુલનામાં આ દલીલ રચનાત્મક છે.

કટ-નિરાકરણ પ્રમેય સાબિત કરવાની બે પ્રચલિત રીતો છે. પહેલી (ગેન્ઝેનથી શરૂ થયેલી) સાબિતીમાં સૌથી ઉપરના કટ દૂર કરી શકાય છે એ બતાવે છે, અને પછી એક પછી એક એવા કટ દૂર કરે છે. બીજી (મૂળે શ્યુટે અને ટાઇટની) સાબિતીમાં સૌથી જટિલ કટ પર ધ્યાન આપે છે અને એવા મહત્તમ કટ ક્રમશઃ દૂર કરે છે જેનાથી વધુ ઊંડાઈનું કટ સૂત્ર બીજા કટમાં ન હોય. દરેક રીતના લાભ અને મર્યાદાઓ છે. કેટલીક પ્રણાલીઓમાં એક રીત ચાલે, જ્યારે બીજી અમલમાં મૂકવી મુશ્કેલ કે અશક્ય હોય. તેથી બંને રીતો વર્ણવીશું. કટ-નિરાકરણ **G3c** માટે સાબિત કરીશું. વાસ્તવમાં Cutને નહીં, પણ સંદર્ભ-સહભાગી કટ $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ને દૂર કરી શકાય એ બતાવીશું:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-214. મૂળ બીજા વૃક્ષનું વર્ણન $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$નું છે, પણ વૃક્ષનું નિયમ-લેબલ Cut છે; સમાન સંદર્ભવાળા કટનું યોગ્ય લેબલ અહીં પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

જો સિક્વન્ટ કલન શિથિલીકરણ અને સંકોચનને મંજૂરી આપે (**G1c**ની જેમ સ્પષ્ટ નિયમો તરીકે કે **G3c**ની જેમ સ્વીકાર્ય નિયમો તરીકે), તો Cut વડે $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$નું અને તેનાથી વિરુદ્ધ પણ અનુકરણ કરી શકાય. અમે Cutને બદલે $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ પસંદ કરીએ છીએ, કારણ કે પહેલી કટ-નિરાકરણ રીત $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ માટે વર્ણવવી સહેલી છે અને બીજી રીત માત્ર $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ માટે ચાલે છે.

43.2 સૌથી ઉપરના કટ દૂર કરવાં

વ્યાખ્યા 43.1. $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ નિયમથી પૂરી થતી સાબિતી π લો,

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\end{array} \qquad\qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$$

અને તેમાં બીજું કોઈ $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાન ન હોય. πની કટ-ઊંચાઈ $\mathrm{ch}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1) + \mathrm{ht}(\pi_2)$ છે. πનો કટ-ક્રમ $\mathrm{cr}(\pi) = \mathrm{dp}(\varphi)$ છે.

લેમા 43.2. $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ નિયમ **G3c**માં સ્વીકાર્ય છે. એટલે, જો π એ માત્ર એક $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$થી પૂરી થતી અને અન્યથા માત્ર **G3c**ના નિયમો વાપરતી સાબિતી હોય, તો એ જ અંતિમ સિક્વન્ટની સાબિતી π' એ **G3c**માં છે.

સાબિતી. સાબિતી પહેલાં કટના ક્રમ પર અને નિશ્ચિત ક્રમ માટે કટની ઊંચાઈ પર દ્વિ-આગમનથી છે. સાબિતી πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\end{array} \qquad\qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$$

આગમનનો આધાર: $\mathrm{ch}(\pi) = 0$ અને $\mathrm{cr}(\pi) = 0$. કારણ કે $\mathrm{ch}(\pi) = \mathrm{ht}(\pi_1) + \mathrm{ht}(\pi_2) = 0$, $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ બંને સ્વયંસિદ્ધ છે. બે કિસ્સા છે: (a) તેમાંથી કોઈ એકમાં φ મુખ્ય નથી, અથવા (b) બંનેમાં φ મુખ્ય છે. નીચે બંને કિસ્સામાં $\Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ છે એ બતાવીશું (અને તે માટે આગમન-પૂર્વધારણા જરૂરી નથી).

હવે π_1 અને π_2 સ્વયંસિદ્ધ છે કે અનુમાનથી પૂરી થાય છે, અને એ અનુમાનમાં φ મુખ્ય છે કે નહીં, તેના આધારે કિસ્સા જુદા પાડીએ. કિસ્સા A અને B આગમનનો આધાર આવરી લે છે. આગમન-પગલામાં $\mathrm{ch}(\pi) > 0$ અથવા $\mathrm{cr}(\pi) > 0$ (અથવા બંને) ધારીએ છીએ. આગમન-પૂર્વધારણા મુજબ, માત્ર એક છેલ્લા $\mathrm{Cut_{CS}}$થી પૂરી થતી એવી કોઈ પણ સાબિતીમાંથી કટ દૂર કરી શકાય, જેનો કટ-ક્રમ $= \mathrm{cr}(\pi)$ અને કટ-ઊંચાઈ $< \mathrm{ch}(\pi)$ હોય, અથવા કટ-ક્રમ $< \mathrm{cr}(\pi)$ હોય. જ્યારે $\mathrm{ch}(\pi) = 0$ હોય (બંને આધારવિધાન સ્વયંસિદ્ધ હોય), ત્યારે કિસ્સા A અને B લાગુ પડે છે. $\mathrm{ch}(\pi) > 0$ના કિસ્સા C–Eમાં આવે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-190. મૂળ અહીં કિસ્સા C–D કહે છે, પરંતુ બંને છેલ્લાં અનુમાનોમાં કટસૂત્ર મુખ્ય હોય ત્યારે નીચેનો કિસ્સો E જરૂરી છે. તેથી સંપૂર્ણ શ્રેણી C–E કરી છે.

કિસ્સો A: કોઈ ψ એ Γ અને Δ બંનેમાં છે. તો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ છે (જો ψ પરમાણ્વીય હોય), અથવા વિધાન 42.7 મુજબ $\mathbf{G3c}$માં તેની $\mathrm{Cut_{CS}}$ વિનાની સાબિતી π' છે. આ આગમનના આધારનો કિસ્સો (a) આવરી લે છે: જો $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ કે $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ હોય, પણ તેમાં φ મુખ્ય ન હોય, તો કોઈ બીજું પરમાણ્વીય ψ એ Γ અને Δ બંનેમાં હોવું જોઈએ. જો કોઈ એક આધારવિધાન એવું સ્વયંસિદ્ધ હોય જેમાં φ મુખ્ય નથી, તો બીજું આધારવિધાન નિયમનો નિષ્કર્ષ હોય ત્યારે પણ આ આગમન-પગલું આવરી લે છે.

કિસ્સો B: બંને આધારવિધાન સ્વયંસિદ્ધ છે અને φ મુખ્ય છે, તેથી પરમાણ્વીય છે. ડાબું આધારવિધાન $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ લો. φ મુખ્ય હોવાથી તે Γમાં હોવું જોઈએ (નહીં તો $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ ન હોત). એ જ રીતે φ એ Δમાં હોવું જોઈએ, નહીં તો $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ ન હોત. તેથી પરમાણ્વીય φ એ Γ અને Δ બંનેમાં છે, એટલે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ છે. આ આગમનના આધારનો કિસ્સો (b) આવરી લે છે.

કિસ્સા A અને Bની વૈકલ્પિક રજૂઆત

કિસ્સો A: કટનાં બે આધારવિધાનમાંથી એક, પરમાણ્વીય χ સાથે $\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \chi$ સ્વરૂપનું સ્વયંસિદ્ધ છે. જો χ એ કટ સૂત્ર φ ન હોય, તો χ એ Γ અને Δ બંનેમાં હોવું જોઈએ. ત્યારે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ છે અને તેને π' લઈ શકાય. જો $\chi \equiv \varphi$ એ કટ સૂત્ર હોય, તો બે શક્યતાઓ છે: ડાબું આધારવિધાન સ્વયંસિદ્ધ હોય તો $\varphi \in \Gamma$ અને $\Gamma = \Gamma', \varphi$; જમણું સ્વયંસિદ્ધ હોય તો $\varphi \in \Delta$ અને $\Delta = \Delta', \varphi$. પહેલા કિસ્સામાં π_2 એ $\varphi, \varphi, \Gamma' \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી છે; CLની સ્વીકાર્યતા (વિધાન 42.21) વડે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી મળે છે. બીજા કિસ્સામાં π_1 એ $\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi, \varphi$ની સાબિતી છે; CRની સ્વીકાર્યતા વડે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-200. મૂળમાં બીજા કિસ્સામાં π_2 લખ્યું છે; બેવડા ઉત્તરાંગવાળી સાબિતી ડાબા આધારવિધાનની π_1 છે.

કિસ્સો B: આધારવિધાનોમાંથી એક $\bot, \Gamma' \Rightarrow \Delta'$ સ્વરૂપનું સ્વયંસિદ્ધ છે. જો ડાબું આધારવિધાન આવું હોય, તો $\bot \in \Gamma$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પણ સ્વયંસિદ્ધ છે. જો જમણું આવું હોય, તો $\bot \in \Gamma$ હોઈ શકે (ત્યારે પણ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ છે), અથવા $\varphi \equiv \bot$ હોઈ શકે. પછીના કિસ્સામાં π_1 એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \bot$ની સાબિતી છે. π_1ના દરેક સિક્વન્ટના ઉત્તરાંગમાંથી $\bot$ની એક નકલ કાઢી તેને $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતીમાં ફેરવી શકાય. (કસરત: $\mathrm{ht}(\pi_1)$ પર આગમનથી આ ચકાસો.)

હવે માનો કે કિસ્સો A કે B લાગુ પડતો નથી. બાકી રહેલા કિસ્સાઓમાં $\mathrm{ch}(\pi) > 0$ છે, એટલે ઓછામાં ઓછું એક આધારવિધાન કોઈ અનુમાનનો નિષ્કર્ષ છે.

કિસ્સા C અને D: કટનું સ્થાનાંતર. કિસ્સા C અને Dની બધી શક્યતાઓમાં એક સામાન્ય ઢબ છે. શરૂઆતમાં $\mathrm{Cut_{CS}}$થી પૂરી થતી સાબિતી લઈએ. તેનું એક આધારવિધાન નિયમ Rથી મળે છે, જેમાં કટ સૂત્ર φ મુખ્ય નથી (બીજું કોઈ સૂત્ર θ મુખ્ય છે). આ સાબિતીમાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ એ નિયમ R પછી આવે છે; યોજનાત્મક રીતે આ પ્રમાણે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \varphi} \qquad \left.\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_3}{\varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda}\, R}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \theta}\right\}\pi_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

આ માત્ર ત્યારેનું ચિત્ર છે જ્યારે R એક આધારવિધાનવાળો જમણો નિયમ હોય, A એ Rનું મુખ્ય સૂત્ર ન હોય, અને જે સૂત્ર θ મુખ્ય છે તે $\mathrm{Cut_{CS}}$ના જમણા આધારવિધાનના ઉત્તરાંગમાં હોય. જો θ પૂર્વાંગમાં હોય (એટલે R ડાબો નિયમ હોય) અથવા $\mathrm{Cut_{CS}}$ના ડાબા આધારવિધાનમાં હોય, તો ચિત્ર અલગ હશે. Π અને Λનાં સૂત્રો નિયમ Rનાં સક્રિય સૂત્રો દર્શાવે છે.

આ ક્રમ ઉલટાવી એવી સાબિતી લઈએ જેમાં R એ $\mathrm{Cut_{CS}}$ પછી આવે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi'_1}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda, \varphi} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi'_3}{\varphi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\dfrac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta', \theta, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \theta, \theta}\, R}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-201.** મૂળ યોજનાત્મક વૃક્ષના અંતિમ સિક્વન્ટમાં Γ પછી વધારાનો અલ્પવિરામ છે; પૂર્વાંગ માત્ર Γ છે.

ઊંચાઈ જાળવતા શિથિલીકરણથી અનુક્રમે π_1 અને π_3માંથી π'_1 અને π'_3 મેળવીએ છીએ.

$\mathrm{Cut_{CS}}$ અને Rનો ક્રમ બદલી દીધો હોવાથી તેને "કટને Rની ઉપર ખસેડવો" કહે છે. એથી $\mathrm{Cut_{CS}}$ના જમણા આધારવિધાનમાં પૂરી થતી સાબિતીની ઊંચાઈ, અને તેથી કટની ઊંચાઈ, ઘટે છે. એટલે નવા $\mathrm{Cut_{CS}}$માં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીઓની ઊંચાઈ અનુક્રમે π_1 અને π_3થી વધારે નથી; જમણી બાજુનું એક અનુમાન કાઢ્યું હોવાથી કટની ઊંચાઈ ઘટે છે. હવે આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે અને $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાન દૂર થાય છે. છેલ્લે CRની સ્વીકાર્યતા વડે θની વધારાની નકલ દૂર કરીએ છીએ.

કિસ્સો C: π_1 અને π_2માંથી ઓછામાં ઓછી એક એવા એક-આધારવિધાનવાળા નિયમ Rથી પૂરી થાય છે જેમાં φ મુખ્ય નથી. કુલ 18 કિસ્સા છે: $\mathrm{Cut_{CS}}$ના ડાબા કે જમણા આધારવિધાનમાં φ મુખ્ય નથી અને નવ એક-આધારવિધાનવાળા નિયમોમાંથી ($\neg$L, $\neg$R, $\vee$R, $\wedge$L, $\to$R તથા ચાર પરિમાણક નિયમો) કયો R છે, તેના પરથી. માત્ર બે ઉદાહરણ જોઈએ: π_2ના છેલ્લા અનુમાનમાં φ મુખ્ય નથી અને તેનો અંત $\to$R કે $\exists$Lથી થાય છે. બીજા કિસ્સા સમાન છે અને કસરત તરીકે છોડીએ છીએ.

માનો કે πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \varphi} \qquad \left.\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_3}{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi}\,{\to}\mathrm{R}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi}\right\}\pi_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

અહીં $\Delta = \Delta', \psi \to \chi$. π_1 પર ઊંચાઈ જાળવતું શિથિલીકરણ (વિધાન 42.17) લગાવી $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi, \varphi$ની સાબિતી π'_1 મેળવીએ (ડાબે ψ અને જમણે χ ઉમેરીએ). એ જ રીતે π_3 પર વિધાન 42.17 લગાવી $\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi{\to}\chi, \chi$ની સાબિતી π'_3 મેળવીએ (જમણે $\psi \to \chi$ ઉમેરીને). આગમન-પૂર્વધારણા નીચેની સાબિતી પર લાગુ પડે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi, \varphi} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi'_3}{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi}$$

કટ સૂત્ર φ છે. આ સાબિતીનો કટ-ક્રમ π જેટલો જ છે, પણ કટની ઊંચાઈ ઓછી છે. આથી $\mathbf{G3c}$માં $\mathrm{Cut_{CS}}$ વિના $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi$ની સાબિતી π_4 મળે છે. તેના પર $\to\mathrm{R}$ લગાવતાં $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \psi \to \chi$ની સાબિતી મળે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_4\\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi, \psi \to \chi}\,{\to}\mathrm{R}$$

$\Gamma \Rightarrow \Delta$, એટલે $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \to \chi$ની સાબિતી π' મેળવવા વિધાન 42.21 (સંકોચનની સ્વીકાર્યતા) લગાવો.

હવે માનો કે πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array} \qquad \left.\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \varphi, \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L}\right\}\pi_2}{\exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-191.** મૂળ આ કટના નિષ્કર્ષમાંથી $\exists x\,\psi(x)$ કાઢી નાખે છે, જોકે કટસૂત્ર φ છે. બંને આધારવિધાનોમાં રહેલું અસ્તિત્વસૂત્ર સંદર્ભમાં રહેવું જોઈએ; અહીં તે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

ફરી આગમન-પૂર્વધારણા આના પર લગાવીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1[\psi(c) \Rightarrow]\\ \exists x\,\psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta, \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\pi_3[\exists x\,\psi(x) \Rightarrow]\,\vdots\\ \varphi, \exists x\,\psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta\end{array}}{\exists x\,\psi(x), \psi(c), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\exists x\,\psi(x), \exists x\,\psi(x), \Gamma' \Rightarrow \Delta}\,\exists\mathrm{L}$$

ધ્યાન આપો કે સ્વચલની શરત પૂરી થાય છે: π_2માં $\exists\mathrm{L}$ની સ્વચલ-શરત ખાતરી આપે છે કે c એ $\exists x\,\psi(x)$, Γ' કે Δમાં આવતો નથી. અંતે વિધાન 42.21 લગાવો.

કિસ્સો D: π_1 અને π_2માંથી ઓછામાં ઓછી એક એવા બે-આધારવિધાનવાળા નિયમ Rથી પૂરી થાય છે જેમાં φ મુખ્ય નથી. છ કિસ્સા છે. અહીં π_2નું છેલ્લું અનુમાન $\wedge\mathrm{R}$ હોય અને તેમાં φ મુખ્ય ન હોય તે કિસ્સો જોઈએ; બીજા સમાન છે.

માનો કે πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \varphi\end{array} \qquad \left.\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_4\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \chi\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}\right\}\pi_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

આગમન-પૂર્વધારણા નીચેની સાબિતીઓ પર લાગુ પડે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi'_1\\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi, \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi'_3\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi \wedge \chi, \psi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

અને આના પર પણ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1'' & \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \chi, \varphi & \end{array} \qquad \begin{array}{cc} & \vdots\,\pi_4' \\ & \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \chi}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-202. મૂળ બીજા કટ-વૃક્ષમાં Δ પછી ફરી $\psi\wedge\chi$ ઉમેરે છે, જોકે $\Delta = \Delta', \psi\wedge\chi$; અહીં Δ' રાખવાથી બંને આધારવિધાન અને નિષ્કર્ષ મેળ ખાય છે.

અહીં $\mathbf{G3c}$ની સાબિતીઓ π_1' અને π_1'' એ π_1માંથી ઊંચાઈ જાળવતા શિથિલીકરણથી (વિધાન 42.17) મળે છે (એક વાર જમણે ψ અને બીજી વાર χ ઉમેરીને). સાબિતીઓ π_3' અને π_4' પણ અનુક્રમે π_3 અને π_4માંથી ઊંચાઈ જાળવતા શિથિલીકરણથી મળે છે (જમણે $\psi\wedge\chi$ ઉમેરીને). આમ π_3 અને π_4 પર પણ શિથિલીકરણ લાગુ પડે છે.

આગમન-પૂર્વધારણાથી $\mathbf{G3c}$માં $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \psi$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \chi$ની સાબિતીઓ π_5 અને π_6 મળે છે. નિયમ $\wedge\mathrm{R}$ વડે તેમને $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \psi\wedge\chi$ની સાબિતીમાં જોડીએ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_5 & \\ \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \psi & \end{array} \qquad \begin{array}{cc} & \vdots\,\pi_6 \\ & \Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi, \psi\wedge\chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-203. મૂળ સંયુક્ત વૃક્ષના અંતિમ સિક્વન્ટમાં Δ પછી $\psi\wedge\chi$ની બે નકલો વધુ છે; Δ' સાથે બે નકલો મળે છે અને સંકોચનથી ઇચ્છિત Δ મળે છે.

$\Gamma \Rightarrow \Delta$, એટલે $\Gamma \Rightarrow \Delta', \psi\wedge\chi$ની સાબિતી માટે વિધાન 42.21 (સંકોચનની સ્વીકાર્યતા) લગાવો.

કિસ્સો E: કટ ઘટાડવા. છેલ્લો કિસ્સો ત્યારે છે જ્યારે π_1 અને π_2 બંને એવા અનુમાનોથી પૂરી થાય છે જેમાં φ મુખ્ય છે. φના દરેક શક્ય મુખ્ય કારક માટે એક, એમ છ કિસ્સા છે.

દરેક કિસ્સામાં કટ સૂત્ર φ ધરાવતા $\mathrm{Cut_{CS}}$ને φના ઉપ-સૂત્રો પરના એક અથવા વધુ કટમાં ફેરવીએ છીએ. આ એ અનુમાનોના સક્રિય સૂત્રો છે જેમાં φ મુખ્ય સૂત્ર છે. તેથી આ કિસ્સાઓને કટ અનુમાનનું “ઘટાડવું” અથવા “રૂપાંતર” પણ કહેવાય છે.

1. જો $\varphi \equiv \neg\psi$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\pi_1\left\{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi}\,\neg\mathrm{R} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg\mathrm{L}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}\right\}\pi_2$$

   આગમન-પૂર્વધારણા વડે આમાંથી $\mathrm{Cut_{CS}}$ દૂર કરી શકાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \end{array} \qquad \begin{array}{cc} & \vdots\,\pi_1' \\ & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

2. જો $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi}\vee\mathrm{R}\end{array}\right. \quad \left.\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_2'' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \\ \hline & \psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}\vee\mathrm{L}\right\}\pi_2 \quad \Big/\ \Gamma \Rightarrow \Delta\ \mathrm{Cut_{CS}}$$

$\mathrm{Cut_{CS}}$થી પૂરી થતી આ સાબિતી લો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2''' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}\ \mathrm{Cut_{CS}}$$

અહીં π_2''' એ π_2''માંથી ઊંચાઈ જાળવતા શિથિલીકરણથી મળે છે. તેનો કટ-ક્રમ $< \mathrm{cr}(\pi)$ છે, કારણ કે $\mathrm{dp}(\chi) < \mathrm{dp}(\psi \vee \chi)$.

તેથી આગમન-પૂર્વધારણાથી $\mathbf{G3c}$માં $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ની સાબિતી π_1'' મળે છે. હવે $\mathrm{Cut_{CS}}$થી પૂરી થતી આ સાબિતી લો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1'' & \vdots\,\pi_2' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{Cut_{CS}}$$

તેનો કટ-ક્રમ $= \mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\psi \vee \chi)$ છે. આથી આગમન-પૂર્વધારણા ફરી લાગુ પડે છે અને $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π' મળે છે.

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$. કસરત.

4. જો $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1' \\ \dfrac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \to \chi}\to\mathrm{R}\end{array}\right. \quad \left.\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_2'' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta \\ \hline & \psi \to \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}\to\mathrm{L}\right\}\pi_2 \quad \Big/\ \Gamma \Rightarrow \Delta\ \mathrm{Cut_{CS}}$$

$\mathrm{Cut_{CS}}$થી પૂરી થતી આ સાબિતી લો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2''[\psi \Rightarrow\,] \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi & \chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{Cut_{CS}}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-192.** મૂળ અનુબંધના ઘટાડાનાં બંને ચિત્રોમાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ના આધારવિધાનોના સંદર્ભો મેળ ખાતા નથી: ડાબે ψ, Γ છે અને જમણે માત્ર Γ છે. જમણી ઉપસાબિતીમાં ψ વડે ઊંચાઈ જાળવતું શિથિલીકરણ કરીને સામાન્ય સંદર્ભ ψ, Γ કર્યો છે. આથી દર્શાવેલો કટ યોગ્ય બને છે અને આગમન માટે જરૂરી ક્રમ તથા ઊંચાઈની સીમા જળવાય છે.

તેનો કટ-ક્રમ π કરતાં ઓછો છે. આગમન-પૂર્વધારણા $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π_1'' આપે છે. હવે $\mathrm{Cut_{CS}}$થી પૂરી થતી આ સાબિતી લો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_1'' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathrm{Cut_{CS}}$$

તેનો કટ-ક્રમ પણ πના કટ-ક્રમ કરતાં ઓછો છે. તેથી આગમન-પૂર્વધારણા $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની $\mathbf{G3c}$-સાબિતી π' આપે છે.

5. જો $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\pi_1 \left\{ \dfrac{\dfrac{\vdots\ \pi_1'}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)}\,\forall\mathrm{R} \quad \dfrac{\dfrac{\vdots\ \pi_2'}{\psi(t), \forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall\mathrm{L} \right\} \pi_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

આગમન-પૂર્વધારણા વડે આમાંથી $\mathrm{Cut_{CS}}$ દૂર કરી શકાય છે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\ \pi_1''}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)} \qquad \dfrac{\vdots\ \pi_2'}{\psi(t), \forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

અહીં π_1'' એ π_1માંથી (π_1'માંથી નહીં!) ઊંચાઈ જાળવતા શિથિલીકરણથી મળે છે. (આ સાબિતીનો કટ-ક્રમ સમાન છે, પણ કટની ઊંચાઈ ઓછી છે.) તેથી $\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π_2'' મળે છે.

સાબિતી π_1'નો અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ છે, જ્યાં c એ $\forall\mathrm{R}$ અનુમાનનો સ્વચલ છે. તેથી c એ $\psi(x)$, Γ કે Δમાં આવતો નથી. સાબિતી π નિયમિત છે એમ ધારીએ, એટલે c માત્ર ત્યાર પછી આવતા $\forall\mathrm{R}$ અનુમાનનો જ સ્વચલ છે અને તેની ઉપર જ આવે છે; અર્થાત્, તે માત્ર π_1'માં આવે છે અને π_1'ની અંદરના કોઈ અનુમાનનો સ્વચલ નથી. કારણ કે c એ π_2માં આવતો નથી, તે tમાં પણ આવતો નથી. લેમા 42.9 મુજબ સાબિતી $\pi_1'[t/c]$ એ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)$ની સાબિતી છે. હવે નીચેની સાબિતી પર આગમન-પૂર્વધારણા લગાવીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\ \pi_1'[t/c]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)} \qquad \dfrac{\vdots\ \pi_2''}{\psi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

(આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે, કારણ કે કટ સૂત્ર $\psi(t)$ છે; એટલે આ સાબિતીનો કટ-ક્રમ π કરતાં ઓછો છે.)

6. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$નો કિસ્સો કસરત તરીકે છોડીએ છીએ. □

સ્વાધ્યાય 43.1. લેમા 43.2ની સાબિતીના કિસ્સા Dનો એ ઉપકિસ્સો ચકાસો જેમાં φ એ π_1ના છેલ્લા અનુમાનમાં મુખ્ય નથી અને તે અનુમાનનો અંત $\rightarrow\mathrm{L}$થી થાય છે. (ધ્યાન આપો: આ કસરતનો એક ભાગ એ પણ છે કે શું સાબિત કરવાનું છે તે સ્પષ્ટ કહો, એટલે આ કિસ્સામાં πનું સ્વરૂપ જણાવો.)

સ્વાધ્યાય 43.2. લેમા 43.2ની સાબિતીના કિસ્સા Cનો એ ઉપકિસ્સો ચકાસો જેમાં φ એ π_1ના છેલ્લા અનુમાનમાં મુખ્ય નથી અને તે અનુમાનનો અંત $\forall\mathrm{L}$થી થાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-193.** મૂળ આ એક-આધારવિધાનવાળા $\forall\mathrm{L}$ને બે-આધારવિધાનવાળા નિયમોના કિસ્સા Dમાં મૂકે છે. આ કસરત કિસ્સા Cની છે; સંદર્ભ એટલો સુધાર્યો છે.

સ્વાધ્યાય 43.3. લેમા 43.2ની સાબિતીના કિસ્સા Eનો એ ઉપકિસ્સો ચકાસો જેમાં φ એ π_1 અને π_2 બંનેના છેલ્લા અનુમાનમાં મુખ્ય છે અને $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ છે.

સ્વાધ્યાય 43.4. લેમા 43.2ની સાબિતીના કિસ્સા Eનો એ ઉપકિસ્સો ચકાસો જેમાં φ એ π_1 અને π_2 બંનેના છેલ્લા અનુમાનમાં મુખ્ય છે અને $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ છે.

ધ્યાન આપો કે ક્રિસ્સા Eમાં આગમન-પૂર્વધારણા જે $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$થી પૂરી થતી સાબિતી પર લગાડીએ તેની કટની ઊંચાઈ મૂળ સાબિતીની કટની ઊંચાઈ કરતાં વધારે હોઈ શકે. દાખલા તરીકે, $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ હોય ત્યારે πને બે $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનો ધરાવતી સાબિતીમાં ફેરવ્યું:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi'_2}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \qquad \dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi''_2[\psi \Rightarrow\,]}{\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}} \Bigg\}\pi''_1$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-205. મૂળ અંતિમ વૃક્ષમાં બીજા કટ પછી પણ પૂર્વાંગમાં ψ રહી જાય છે; ψ પર કટ કરતાં અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ છે.

ઉપરનો $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ એ π'_1 અને π''_2 વચ્ચે છે; તેનો કટ-ક્રમ અને કટની ઊંચાઈ બંને π કરતાં ઓછાં છે. પરંતુ આગમન-પૂર્વધારણાથી મળેલી ઉપસાબિતી π''_1ની ઊંચાઈ વધી શકે છે. તેથી નીચેના કટની કટ-ઊંચાઈ મૂળ πની કટ-ઊંચાઈ કરતાં ઓછી હોવી જરૂરી નથી. તેમ છતાં, નીચેના $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$નું કટ સૂત્ર ψ હોવાથી તેનો કટ ક્રમ πના કટ-ક્રમ કરતાં ઓછો છે.

લેમા 43.2 બતાવે છે કે સાબિતીમાંથી સૌથી ઉપરનું એક $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાન દૂર કરી શકાય. સૌથી ઉપરના $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$માં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીઓ પર તેને વારંવાર લગાવી કોઈ પણ સાબિતીમાંથી ગમે તેટલાં $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનો દૂર કરી શકાય તે બતાવીશું.

પ્રમેય 43.3. $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ની કોઈ પણ સાબિતી πને $\mathbf{G3c}$ની સાબિતીમાં ફેરવી શકાય છે.

સાબિતી. πમાંનાં $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનોની સંખ્યા n પર આગમન કરીએ. જો $n = 0$, તો કશું કરવાનું નથી: π પહેલેથી $\mathbf{G3c}$ની સાબિતી છે. અન્યથા, સૌથી ઉપરના $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતી π' લો. તેમાં એક જ $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ નિયમ છે, અને તે છેલ્લું અનુમાન છે. લેમા 43.2 લગાવી તેને $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ વિનાની સાબિતી π''માં ફેરવો, અને π' ઉપ-સાબિતીને π''થી બદલો. મળેલી સાબિતીમાં $n - 1$ $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનો રહે છે, તેથી આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે. □

43.3 સર્વોચ્ચ ક્રમના કટ દૂર કરવાં

લેમા 42.19ની સાબિતી બતાવે છે કે જો $\mathbf{G3c}$ કોઈ તાર્કિક નિયમના નિષ્કર્ષને સાબિત કરે છે ($\exists\mathrm{R}$ અને $\forall\mathrm{L}$ સિવાય), તો તે સાબિતીની ઊંચાઈ વધાર્યા વિના તે નિયમનાં દરેક આધારવિધાનને પણ સાબિત કરે છે. આથી વધુ બતાવી શકાય છે: આ વાત $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ માટે પણ સાચી છે.

અગાઉની જેમ, $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનનો કટ-ક્રમ તેના કટ સૂત્રની ઊંડાઈ ગણીએ છીએ.

લેમા 43.4. જો R એ $\exists\mathrm{R}$ કે $\forall\mathrm{L}$ સિવાયનો તાર્કિક નિયમ હોય અને $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ સાબિતી π વડે તેના નિષ્કર્ષને સાબિત કરે છે, તો તે તેના દરેક આધારવિધાનને પણ સાબિતી π' વડે સાબિત કરે છે (નિયમને બે આધારવિધાનો હોય તો સાબિતીઓ π' અને π'' વડે). વધુમાં, (a) $\mathrm{ht}(\pi') \leq \mathrm{ht}(\pi)$ (અને $\mathrm{ht}(\pi'') \leq \mathrm{ht}(\pi)$) તથા (b) π'માં (અને π''માં) કોઈ પણ ક્રમનાં $\mathrm{Cut}_{\mathrm{CS}}$ અનુમાનોની સંખ્યા πમાં એ ક્રમનાં અનુમાનોની સંખ્યાથી વધુ નથી. તેથી નવા કટ ઉમેરાતા નથી અને શેષ કટના ક્રમો વધતા નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-187. મૂળ કટોની સંખ્યા અને તેમના ક્રમો બરાબર જળવાય છે એવું કહે છે. પરંતુ નીચેની સાબિતીમાં છેલ્લો નિયમ ઉલટાવવાનો જ નિયમ હોય ત્યારે એક તત્કાળ ઉપસાબિતી લેવામાં આવે છે; બીજી શાખાના કટ તેમાં રહેવા જરૂરી નથી. આ રચના દરેક ક્રમના કટોની સંખ્યા ન વધે એટલું જ સાબિત કરે છે. પછીના ઘટાડાના ઉપપ્રમેય માટે આ જ ગુણધર્મ પૂરતો છે.

સાબિતી. લેમાઓ 42.19 અને 42.20ની સાબિતીઓ તપાસવાથી આ મળે છે. ત્યાં સાબિતી $\mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમનથી હતી. આધારકિસ્સામાં એક સ્વયંસિદ્ધિને બીજી સ્વયંસિદ્ધિથી બદલ્યું હતું. આથી (a) અને (b) સ્પષ્ટ રીતે સાચાં છે. જો πનો છેલ્લો નિયમ R હોય, તો તેની તત્કાળ ઉપ-સાબિતીઓ જ જોઈતી સાબિતીઓ π_i છે, અને (a) તથા (b) બંને સાચાં છે. બીજા બધા કિસ્સાઓમાં πની તત્કાળ ઉપ-સાબિતીઓ, એટલે છેલ્લા અનુમાન Rનાં આધારવિધાનો તરફ દોરી જતી ઉપસાબિતીઓ, પર આગમન-પૂર્વધારણા લગાવી અને પરિણામો પર એ જ નિયમ R ફરી લગાવ્યો. નવી સાબિતીની તત્કાળ ઉપ-સાબિતીઓ માટે (a) અને (b) સાચાં છે, તેથી સમગ્ર સાબિતી માટે પણ સાચાં છે. છેલ્લું અનુમાન $\mathrm{Cut_{CS}}$ હોય તે કિસ્સો ચકાસવાનો રહે છે. અહીં ફરી માત્ર એક ઉદાહરણ લઈએ: માનો કે π એ $\wedge$Lના નિષ્કર્ષ $\psi \wedge \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી છે અને તેનો અંત $\mathrm{Cut_{CS}}$થી થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \psi\wedge\chi,\Gamma \Rightarrow \Delta,\varphi & \varphi,\psi\wedge\chi,\Gamma\Rightarrow\Delta\end{array}}{\psi\wedge\chi,\Gamma\Rightarrow\Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

આગમન-પૂર્વધારણા π_1 અને π_2 પર લાગુ પડે છે (તેઓ પણ $\wedge$Lના નિષ્કર્ષનાં દૃષ્ટાંતોની સાબિતીઓ છે). તે અનુક્રમે $\psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને $\varphi, \psi, \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતીઓ π_1' અને π_2' આપે છે. તેમને $\mathrm{Cut_{CS}}$ વડે જોડતાં π' મળે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2'\\ \psi,\chi,\Gamma \Rightarrow \Delta,\varphi & \varphi,\psi,\chi,\Gamma\Rightarrow\Delta\end{array}}{\psi,\chi,\Gamma\Rightarrow\Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

અહીં (a) અને (b) સ્પષ્ટ રીતે સચવાય છે. □

આ વિભાગમાં શિથિલીકરણ અને સંકોચનની સ્વીકાર્યતા $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ માટે પણ વાપરીશું. અગાઉની સાબિતીઓનું ઊંચાઈ પરનું આગમન આ પ્રણાલીમાં પણ ચાલે છે: છેલ્લો નિયમ $\mathrm{Cut_{CS}}$ હોય ત્યારે બંને આધારવિધાનો પર આગમન-પૂર્વધારણા લગાવી એ જ કટ ફરી લગાવીએ. સંકોચનની તાર્કિક મુખ્ય-સૂત્રવાળી શાખાઓમાં ઉપરનું ઉલટાવવાનું ઉપપ્રમેય વાપરીએ. આમ કટોના ક્રમ વધાર્યા વિના બંને રૂપાંતરો મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-189. પછીની સાબિતી કટ ધરાવતી સાબિતીઓ પર શિથિલીકરણ અને સંકોચન વાપરે છે, જ્યારે સંદર્ભિત પરિણામો માત્ર $\mathbf{G3c}$ માટે લખાયેલાં છે. અહીં તેમની આગમન-દલીલનો જરૂરી વધારાનો કટ-કિસ્સો સ્પષ્ટ કર્યો છે.

ધ્યાન આપો કે $\mathrm{Cut_{CS}}$ને બદલે Cut વાપર્યું હોત તો આ રીત ચાલત નહીં. ત્યારે છેલ્લી સાબિતીના નિષ્કર્ષના પૂર્વાંગમાં ψ, χ, Γની બે નકલો અને ઉત્તરાંગમાં Δની બે નકલો હોત. સંકોચનની સ્વીકાર્યતા લેવી પડત, પરંતુ વિધાન 42.21ની સાબિતી ઉલટાવવાના ઉપપ્રમેયનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે દલીલ ચક્રીય બની જાય.

લેમા 43.4 વડે કટ-નિરાકરણની વૈકલ્પિક સાબિતી આપી શકાય. તેમાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનોના સૌથી ઉપરના દૃષ્ટાંતોને એક પછી એક દૂર કરવાને બદલે, સર્વોચ્ચ ક્રમનાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનોને દૂર કરીએ છીએ. એટલે, $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$માં સાબિતી π લઈને તેમાં ક્યાંય પણ રહેલો કટ દૂર કરીએ (કદાચ તેના સ્થાને નીચા ક્રમના કટ આવે) અને કટ ન રહે ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખીએ. માત્ર એટલી શરત છે કે જે કટને લઈએ તેની ઉપર સમાન કે વધુ ક્રમનો કોઈ કટ ન હોય.

લેમા 43.5. જો π એ n ક્રમના $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનથી પૂરી થતી $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ની સાબિતી હોય, અને તે ઉપરાંત માત્ર $\mathbf{G3c}$ના નિયમો તથા $< n$ ક્રમનાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનો વાપરતી હોય, તો એ જ અંતિમ સિક્વન્ટની એવી સાબિતી π' પણ $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$માં છે જેમાં દરેક $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનનો ક્રમ $< n$ છે.

સાબિતી. સાબિતી πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta,\varphi & \varphi,\Gamma\Rightarrow\Delta\end{array}}{\Gamma\Rightarrow\Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

હવે φના સ્વરૂપ પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ.

માનો કે φ પરમાણ્વીય છે. શરત મુજબ π_1 અને π_2માંનાં બધાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનોના ક્રમ $< \mathrm{dp}(\varphi) = 0$ હોવા જોઈએ; આથી π_1 કે π_2માં $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાન હોઈ જ શકે નહીં. $\mathrm{ht}(\pi_2)$ પર આગમનથી બતાવીએ કે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની કટ-મુક્ત સાબિતી છે. જો $\mathrm{ht}(\pi_2) = 0$, તો $\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ સ્વયંસિદ્ધ છે. જો φ મુખ્ય ન હોય, તો કોઈ પરમાણ્વીય χ એ Γ તથા Δ બંનેનું ઘટક છે, એટલે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પોતે સ્વયંસિદ્ધ છે. જો φ મુખ્ય હોય, તો $\Delta = \Delta', \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-196. મૂળમાં $\Delta = \Delta, \varphi$ છે; અહીં બાકીના ઉત્તરાંગ માટે Δ' જરૂરી છે.

આ કિસ્સામાં π_1નો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi, \varphi$થી થાય છે. વિધાન 42.21 (સંકોચનની સ્વીકાર્યતા) લગાવીને $\Gamma \Rightarrow \Delta', \varphi$ની કટ-મુક્ત સાબિતી મળે છે. જો $\mathrm{ht}(\pi_2) > 0$, તો તેનો અંત કોઈ નિયમ Rથી થાય છે. તે નિયમનું એક આધારવિધાન લો: તેનું સ્વરૂપ $\varphi, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta', \Lambda$ છે, જ્યાં Π અને Λ એ Rનાં સક્રિય સૂત્રો છે. વિધાન 42.17ને π_1 અને π_2નાં યોગ્ય તત્કાળ ઉપ-સાબિતીઓ પર લગાવતાં $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda, \varphi$ અને $\varphi, \Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ની સાબિતીઓ મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-197. મૂળ લખાણ π_2 પર સીધું શિથિલીકરણ કહે છે; નિયમના આધારવિધાન સુધી પહોંચવા તેની યોગ્ય તત્કાળ ઉપ-સાબિતી જોઈએ.

તેના પર આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ કરતાં Rના દરેક આધારવિધાન માટે $\Gamma, \Gamma', \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta', \Lambda$ની સાબિતી મળે છે. પછી R લગાવતાં $\Gamma, \Gamma \Rightarrow \Delta, \Delta$ મળે છે; વિધાન 42.21 વડે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની કટ-મુક્ત સાબિતી મળે છે.

જો φ પરમાણ્વીય ન હોય, તો તેના મુખ્ય કારક પ્રમાણે φના કિસ્સા જુદા પાડીએ. દરેક કિસ્સામાં લેમા 43.4 લગાવીને, φ મુખ્ય સૂત્ર હોય તેવા ડાબા અને જમણા નિયમોના આધારવિધાનોની સાબિતીઓ મેળવીએ. પછી લેમા 43.2ની સાબિતીના કિસ્સા E મુજબ આગળ વધીએ.

1. $\varphi \equiv \neg\psi$. સાબિતીઓ π_1 અને π_2નો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi$ અને $\neg\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$થી થાય છે. લેમા 43.4 મુજબ $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ની સાબિતીઓ π_1' અને π_2' છે. સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_1' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi & \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

2. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$. સાબિતીઓ π_1 અને π_2નો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \chi$ અને $\psi \vee \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$થી થાય છે. લેમા 43.4 વડે π_1 પર $\vee$Rનું ઉલટાવવું લગાવતાં $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi$ની સાબિતી π_1' મળે છે. લેમા 43.4 વડે π_2 પર $\vee$Lનું ઉલટાવવું લગાવતાં $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π_2' અને $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π_2'' મળે છે. π_2'' પર વિધાન 42.17 લગાવતાં $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ની સાબિતી π_2''' પણ મળે છે. સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1' & \vdots\,\pi_2''' \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \chi & \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}\,\mathrm{Cut_{CS}} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2' \\ \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$. કસરત.

4. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$. સાબિતીઓ π_1 અને π_2નો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \to \chi$ અને $\psi \to \chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$થી થાય છે. લેમા 43.4 વડે π_1 પર $\to$Rનું ઉલટાવવું લગાવતાં $\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$ની સાબિતી π_1' મળે છે. લેમા 43.4 વડે π_2 પર $\to$Lનું ઉલટાવવું

લગાવતાં $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ની સાબિતી π_2' અને $\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π_2'' મળે છે. π_2'' પર વિધાન 42.17 લગાવતાં $\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી π_2''' પણ મળે છે. સાબિતી π' આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_2'}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi} \qquad \dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1'}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi_2'''}{\chi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}$$

5. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$. સાબિતીઓ π_1 અને π_2નો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \psi(x)$ અને $\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$થી થાય છે. લેમા 43.4 મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)$ની સાબિતી π_1' છે; અહીં cને બંને મૂળ સાબિતીઓમાં ન આવતું નવું અચળ લઈએ.

   હવે સાબિતી π_2 લો. તેનો અંત $\forall x\, \psi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$થી થાય છે. π_2ના અંતિમ સિક્વન્ટથી ઉપરની તરફ જતાં, સિક્વન્ટની ડાબી બાજુ રહેલા $\forall x\, \psi(x)$ના એવા દરેક દૃષ્ટાંતને ચિહ્નિત કરો જે π_2ના અંતિમ સિક્વન્ટમાં એ જ $\forall x\, \psi(x)$ના દૃષ્ટાંત સુધી પહોંચે છે. એટલે: (a) π_2ના અંતિમ સિક્વન્ટમાં $\forall x\, \psi(x)$ ચિહ્નિત કરો. (b) નિયમના નિષ્કર્ષના સંદર્ભમાં $\forall x\, \psi(x)$ ચિહ્નિત હોય તો તેના આધારવિધાનમાં અનુરૂપ દૃષ્ટાંત ચિહ્નિત કરો. (c) $\forall\mathrm{L}$ નિયમના નિષ્કર્ષમાં $\forall x\, \psi(x)$ મુખ્ય અને ચિહ્નિત હોય, તો આધારવિધાનમાં $\forall x\, \psi(x)$ તથા $\psi(t)$ના અનુરૂપ સક્રિય દૃષ્ટાંતો ચિહ્નિત કરો.

   હવે $\forall x\, \psi(x)$ના આ બધા ચિહ્નિત દૃષ્ટાંતો લો. $\forall\mathrm{L}$ સિવાયના કોઈ નિયમમાં તેઓ સક્રિય નથી (ચિહ્નિત થનારા સક્રિય સૂત્રો માત્ર $\forall\mathrm{L}$નાં છે). π_2માંથી $\forall x\, \psi(x)$ના બધા ચિહ્નિત દૃષ્ટાંતો કાઢી નાખો. જો મળેલું લખાણ સાચી સાબિતી હોય, તો $\forall x\, \psi(x)$ના ચિહ્નિત દૃષ્ટાંતો કદી સક્રિય નહોતા; તેઓ બધા સીધા સ્વયંસિદ્ધોમાંથી આવ્યા હતા. સાબિતીનો અંત $\Gamma \Rightarrow \Delta$થી થાય છે, તેથી πને તેનાથી બદલી શકાય. આમ સર્વોચ્ચ ક્રમનો એક કટ દૂર થયો.

   અન્યથા, મળેલું લખાણ સાચી સાબિતી નથી, કારણ કે કેટલીક $\forall\mathrm{L}$ નિષ્પત્તિઓમાં સક્રિય રહેલાં $\forall x\, \psi(x)$ સૂત્રો કાઢી નાખ્યાં છે. તેથી તે નિષ્પત્તિઓ આ સ્વરૂપની "નિષ્પત્તિઓ" બની છે:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_t}{\psi(t), \Pi \Rightarrow \Lambda}}{\Pi \Rightarrow \Lambda}\,\forall\mathrm{L}$$

   આવા સૌથી ઉપરના દરેક "અનુમાન"ને આથી બદલો:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_1'[t/c][\Pi \Rightarrow \Lambda]}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi(t)} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi_t[\Gamma \Rightarrow \Delta]}{\psi(t), \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut_{CS}}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}$$

   અને તેની નીચેના દરેક સિક્વન્ટની ડાબે Γ તથા જમણે Δ ઉમેરો. આધારવિધાનમાં ચિહ્નિત $\psi(t)$ ધરાવતાં બધા $\forall\mathrm{L}$ "અનુમાનો"ને કોઈ $\psi(t)$ પરના $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનથી બદલી ન દેવાય ત્યાં સુધી આ દોહરાવો. મળેલી સાબિતીનો અંતિમ સિક્વન્ટ (અને હવે તે સાચી સાબિતી છે) $\Gamma, \ldots, \Gamma \Rightarrow \Delta, \ldots, \Delta$ સ્વરૂપનો છે. સંકોચનની સ્વીકાર્યતા લગાવી તેને $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતીમાં ફેરવો અને πને તેનાથી બદલો. $\forall x\, \psi(x)$ પરના એક કટને $\psi(t)$ પરના (કદાચ ઘણા) કટથી બદલ્યો છે, પણ તે બધા નીચા ક્રમના છે. π_1 કે π_2માંથી શેષ રહેલા કટ પણ નીચા ક્રમના જ છે.

6. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$. આ કિસ્સામાં અગાઉની સર્વત્ર કિસ્સાની રચનામાં ડાબી અને જમણી બાજુઓ અદલાબદલ કરીએ. $\exists\mathrm{L}$ને ઉલટાવી $\psi(c), \Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી લઈએ, જ્યાં c બંને મૂળ સાબિતીઓમાં ન આવતું અચળ છે. π_1માં જમણી બાજુના ચિહ્નિત અસ્તિત્વસૂત્રો કાઢીએ અને અયોગ્ય બનેલા $\exists\mathrm{R}$ના દરેક પગલાને $\psi(t)$ પરના કટથી બદલીએ; બીજા આધારવિધાન માટે cને tથી અવેજીએ. અગાઉની જેમ સંદર્ભો ઉમેરી અને સંકોચીને અંતિમ સિક્વન્ટ મેળવીએ છીએ. બધા નવા કટનો ક્રમ મૂળ કટ કરતાં નાનો છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-188. મૂળની કિસ્સાવાર સાબિતીમાં અસ્તિત્વપરિમાણકનો કિસ્સો નથી, છતાં ઉપપ્રમેય તેમાં પણ લાગુ પડે છે. અહીં સર્વત્ર કિસ્સાની ડાબી-જમણી સમમિત રચના સ્પષ્ટ કરી છે.

સ્વાધ્યાય 43.5. લેમા 43.5ની સાબિતીમાં $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$નો કિસ્સો ચકાસો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-198. મૂળ કસરત ઉલટાવવાના ઉપપ્રમેયનો સંદર્ભ આપે છે; અહીં ચર્ચાતો કિસ્સો મહત્તમ-ક્રમના કટ ઘટાડવાના ઉપપ્રમેયનો છે.

અર્થાત્, જો અંતમાં

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi\wedge\chi & \psi\wedge\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut_{CS}}$$

ધરાવતી સાબિતી π હોય અને π_1 તથા π_2માં $< \mathrm{dp}(\psi \wedge \chi)$ ક્રમના કટ જ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની એવી સાબિતી π' છે જેમાં પણ $< \mathrm{dp}(\psi \wedge \chi)$ ક્રમના કટ જ છે, એ બતાવો.

લેમા 43.5 બતાવે છે કે સાબિતીમાં સર્વોચ્ચ ક્રમના $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનને નીચા ક્રમનાં $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનોથી બદલી શકાય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-199. મૂળ અનુચ્છેદ અગાઉના બીજા ઉપપ્રમેય તરફ નિર્દેશ કરે છે; અહીં જરૂરી પરિણામ આ વિભાગનું મહત્તમ-ક્રમના કટ ઘટાડવાનું ઉપપ્રમેય છે.

આ ઉપપ્રમેય ફરી લગાવી, સર્વોચ્ચ ક્રમના $\mathrm{Cut_{CS}}$ પર સમાપ્ત થતી સૌથી ઉપરની ઉપ-સાબિતીઓ પર ક્રમશઃ પ્રક્રિયા કરીને, કોઈ પણ સાબિતીમાંથી ગમે તેટલા $\mathrm{Cut_{CS}}$ અનુમાનો દૂર કરી શકાય છે.

પ્રમેય 43.6. $\mathbf{G3c} + \mathrm{Cut_{CS}}$ની કોઈ પણ સાબિતી πને $\mathbf{G3c}$ની સાબિતીમાં ફેરવી શકાય છે.

સાબિતી. પહેલાં બતાવીએ કે πમાંના સર્વોચ્ચ ક્રમના બધા કટ દૂર કરી શકાય છે. માનો કે d એ πમાંના કટનો મહત્તમ ક્રમ છે અને n એ d ક્રમના કટની સંખ્યા છે. સાબિતી n પર આગમનથી છે. જો $n = 0$, તો કશું કરવાનું નથી. જો $n > 0$, તો d ક્રમનો સૌથી ઉપરનો કટ પસંદ કરો અને તેમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીને π_1 કહો. લેમા 43.5 મુજબ એ જ અંતિમ સિક્વન્ટની એવી સાબિતી π_1' છે જેમાં બધા કટનો ક્રમ $< d$ છે. πમાં π_1ને π_1'થી બદલો. મળેલી સાબિતીમાં d ક્રમના $n - 1$ કટ રહે છે, તેથી આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે.

હવે d પર આગમનથી પરિણામ મળે છે. જો $d = 0$, તો બધા કટ પરમાણ્વીય છે અને અગાઉના પરિણામથી તે બધા દૂર કરી શકાય છે. જો $d > 0$, તો અગાઉનું પરિણામ એવી સાબિતી આપે છે જેમાં d ક્રમના બધા કટ $< d$ ક્રમના કટથી બદલાયા છે. કારણ કે d એ πમાંના કટનો મહત્તમ ક્રમ હતો, મળેલી સાબિતીમાં કટનો મહત્તમ ક્રમ $< d$ છે, અને આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે. □

43.4 મધ્ય-સિક્વન્ટ પ્રમેય અને હર્બ્રાન્ડનું પ્રમેય

કટ-નિરાકરણ પ્રમેયનું મહત્ત્વનું પરિણામ મધ્ય-સિક્વન્ટ પ્રમેય છે. તે કહે છે કે જો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની એવી સાબિતી π હોય જેમાં દરેક સૂત્ર પરિમાણક-અગ્ર સ્વરૂપનું હોય, તો એવી સાબિતી π' છે જેમાં $S \equiv \Pi \Rightarrow \Lambda$ સિક્વન્ટ (મધ્ય-સિક્વન્ટ) હોય અને π'માં Sની

ઉપરનાં બધાં અનુમાનો વિધાનાત્મક, જ્યારે Sની નીચેના બધાં અનુમાનો પરિમાણકનાં હોય. (સૂત્ર φ ત્યારે પરિમાણક-અગ્ર સ્વરૂપનું હોય જ્યારે તેનું સ્વરૂપ

$$\mathsf{Q}_1 x_1 \ldots \mathsf{Q}_n x_n \, \psi(x_1, \ldots, x_n)$$

હોય, જ્યાં દરેક Q_i એ $\forall$ અથવા $\exists$ છે અને ψ પરિમાણક-રહિત છે.)

સ્રોત-સુધારો OLREA-194. મૂળ પરિમાણક-અગ્ર સ્વરૂપની વ્યાખ્યામાં પરિમાણક-રહિત આધારસૂત્રની શરત છૂટી છે. આ શરત વિના પરિમાણક વિધાનાત્મક સંયોજકના વ્યાપમાં રહી શકે; નીચેની ઉપસૂત્ર-દલીલ માટે તે શરત જરૂરી છે.

મધ્ય-સિક્વન્ટ પ્રમેયનું બીજું મહત્ત્વનું પરિણામ હર્બ્રાન્ડનું પ્રમેય છે. તેનો સામાન્ય કિસ્સો વર્ણવવો થોડો મુશ્કેલ છે, પણ વ્યાપક રીતે તે કહે છે કે પ્રથમ-ક્રમ તર્કના દરેક સાબિતીક્ષમ વાક્ય φ માટે એવી વિધાનાત્મક પુનરુક્તિ φ' છે જેમાંથી φ સાબિત કરી શકાય. અહીં ψ પરિમાણક-રહિત હોય ત્યારે $\exists x \, \psi(x)$ સ્વરૂપનાં વાક્યો માટેનું રૂપ આપીએ:

પ્રમેય 43.7 (હર્બ્રાન્ડનું પ્રમેય). માનો કે $\psi(x)$ પરિમાણક-રહિત છે અને $\vdash \exists x \, \psi(x)$. તો એવાં પદો t_1, ..., t_n છે કે $\vdash \psi(t_1) \vee \cdots \vee \psi(t_n)$.

સૂત્ર $\psi(t_1) \vee \cdots \vee \psi(t_n)$ને $\exists x \, \psi(x)$નો હર્બ્રાન્ડ વિકલ્પ કહે છે. કારણ કે ψ પરિમાણક-રહિત છે, આ વિકલ્પ પણ પરિમાણક-રહિત છે. આથી તે સાબિતીક્ષમ હોય તો કટ-મુક્ત સાબિતીથી સાબિતીક્ષમ છે, અને તેથી માત્ર વિધાનાત્મક અનુમાનો વાપરતી સાબિતી પણ છે. એટલે તે પુનરુક્તિ છે.

હર્બ્રાન્ડના પ્રમેયનો મુશ્કેલ ભાગ એ છે કે દરેક સાબિતીક્ષમ સૂત્ર $\exists x \, \psi(x)$ માટે હર્બ્રાન્ડ વિકલ્પ છે તે બતાવવું. વ્યસ્ત દિશા, એટલે $\exists x \, \psi(x)$નો હર્બ્રાન્ડ વિકલ્પ હોય તો તે સાબિત થઈ શકે, સહેલી છે. ખરેખર હર્બ્રાન્ડ વિકલ્પમાંથી $\exists x \, \psi(x)$ ફલિત થાય છે. દાખલા તરીકે $n = 2$ માટે $\mathbf{G3c}$માં આ સાબિતી છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\psi(t_1) \Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2) \qquad \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_1), \psi(t_2)} \vee\mathrm{L}}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_2)} \exists\mathrm{R}}{\psi(t_1) \vee \psi(t_2) \Rightarrow \exists x \, \psi(x)} \exists\mathrm{R}$$

$\Rightarrow \exists x \, \psi(x)$ની સાબિતી πમાંથી હર્બ્રાન્ડ વિકલ્પ કાઢવા, પહેલાં એવો કિસ્સો લો જેમાં કટ-મુક્ત સાબિતી πનાં બધાં $\exists\mathrm{R}$ અનુમાનો અંતે આવે છે:

$$\dfrac{\begin{array}{l}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\\ \Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_1), \ldots, \psi(t_n)\end{array}}{\begin{array}{l}\Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_2), \ldots, \psi(t_n)\\ \vdots\\ (n-1) \times \exists\mathrm{R}\\ \vdots\\ \Rightarrow \exists x \, \psi(x)\end{array}} \exists\mathrm{R}$$

જો πમાં $\exists x \, \psi(x)$ સક્રિય હોય એવાં $\exists\mathrm{R}$ અનુમાનો આ બધાં જ હોય, તો π_1માં બીજું કોઈ પરિમાણક-અનુમાન નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-221. મૂળમાં અહીં અપરિભાષિત π_1' લખાયું છે; ઉપરના વૃક્ષની ઉપરની ઉપસાબિતી π_1 છે.

કારણ કે $\psi(x)$માં બીજાં પરિમાણકો નથી અને અંતિમ સિક્વન્ટના પૂર્વાંગમાં કોઈ સૂત્રો નથી. અર્થાત્, $\Rightarrow \exists x \, \psi(x), \psi(t_1), \ldots, \psi(t_n)$ એ πનો મધ્ય-સિક્વન્ટ છે. વધુમાં, તેની ઉપર પરિમાણક-અનુમાનો ન હોવાથી ઉપરના બધા સિક્વન્ટમાં $\exists x \, \psi(x)$ હોય છે, પણ તે સક્રિય કે મુખ્ય નથી. તેથી તેને π_1 સાબિતીમાંથી કાઢી શકાય છે અને $\Rightarrow \psi(t_1), \ldots, \psi(t_n)$ની સાબિતી મળે છે. પછી $\vee\mathrm{R}$ના $n-1$ ઉપયોગોથી હર્બ્રાન્ડ વિકલ્પ $\Rightarrow \psi(t_1) \vee \cdots \vee \psi(t_n)$ની સાબિતી મળે છે.

મુશ્કેલી એ છે કે $\Rightarrow \exists x \, \psi(x)$ની કટ-મુક્ત સાબિતીમાં પણ બધાં $\exists\mathrm{R}$ અનુમાનો એક જ અંતિમ જૂથમાં હોય એમ ધારવું ચાલે નહીં. તેમની વચ્ચે એવા અનુમાનો હોઈ શકે જેમાં કોઈ $\psi(t_i)$ મુખ્ય હોય. તેથી મધ્ય-સિક્વન્ટ પ્રમેય જોઈએ.

પ્રમેય 43.8 (મધ્ય-સિક્વન્ટ પ્રમેય). જો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની $\mathbf{G3c}$-સાબિતી π હોય અને Γ તથા Δનાં બધાં સૂત્રો પરિમાણક-અગ્ર સ્વરૂપનાં હોય, તો એવી સાબિતી π' છે જેમાં $\Pi \Rightarrow \Lambda$ સિક્વન્ટ છે અને તેની નીચેના બધાં અનુમાનો પરિમાણકનાં, ઉપરનાં બધાં વિધાનાત્મક છે.

સાબિતી. πમાંના પરિમાણક-અનુમાનનો ક્રમ એટલે તેની નીચેના વિધાનાત્મક અનુમાનોની સંખ્યા, અને πનો ક્રમ $o(\pi)$ એટલે તેનાં બધાં પરિમાણક-અનુમાનોના ક્રમોનો સરવાળો, એમ વ્યાખ્યાયિત કરો. જો $o(\pi) = 0$, તો કોઈ પરિમાણક-અનુમાનની નીચે વિધાનાત્મક અનુમાન નથી, અને કામ પૂરું છે: પરિમાણક-અનુમાનો હોય તો બધાં એક-આધારવિધાનવાળાં હોવાથી સૌથી ઉપરનું એક પરિમાણક-અનુમાન છે; તેનું આધારવિધાન મધ્ય-સિક્વન્ટ છે. પરિમાણક-અનુમાન જ ન હોય તો અંતિમ સિક્વન્ટ મધ્ય-સિક્વન્ટ લઈએ.

જો $o(\pi) > 0$, તો > 0 ક્રમનું સૌથી નીચેનું પરિમાણક-અનુમાન પસંદ કરો. તેનો ક્રમ > 0 હોવાથી તેની નીચે વિધાનાત્મક અનુમાન હોવું જોઈએ. તે સૌથી નીચેનું હોવાથી તેનો નિષ્કર્ષ બીજા પરિમાણક-અનુમાનનું આધારવિધાન હોઈ શકે નહીં; એવું હોય તો એ નીચેના પરિમાણક-અનુમાનની નીચે પણ વિધાનાત્મક અનુમાન હશે. કયું પરિમાણક-અનુમાન અને તેની નીચે કયું વિધાનાત્મક અનુમાન છે તેના (ઘણા) કિસ્સા જુદા પાડીએ. અંતિમ સિક્વન્ટમાં માત્ર પરિમાણક-અગ્ર સૂત્રો હોવાથી પરિમાણક-અનુમાનનું મુખ્ય સૂત્ર પછીના વિધાનાત્મક અનુમાનમાં સક્રિય હોઈ શકે નહીં. નહીં તો તે વિધાનાત્મક અનુમાનના મુખ્ય સૂત્રમાં વિધાનાત્મક સંયોજકના વ્યાપમાં પરિમાણક આવશે. ઉપ-સૂત્ર ગુણધર્મથી તે અંતિમ સિક્વન્ટના કોઈ સૂત્રનું ઉપ-સૂત્ર હોવું પડશે. તેથી પરિમાણક-અનુમાનનું મુખ્ય સૂત્ર નીચેના વિધાનાત્મક અનુમાનના સંદર્ભનું ઘટક છે.

બે ઉદાહરણો જોઈએ:

પહેલાં માનો કે $\forall\mathrm{R}$નું નિષ્કર્ષ $\to\mathrm{L}$ના જમણા આધારવિધાનમાં આવે છે. ત્યારે πની સંબંધિત ઉપ-સાબિતીનો અંત ઉપ-સાબિતી π_1માં થાય છે.

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2 & \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_3\\ \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \varphi(c)\end{array}}{\chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}\\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \psi & \end{array}}{\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x)}\,{\to}\mathrm{L}$$

આપણે ધારીએ કે π નિયમિત છે; આથી સ્વનિર્ધારક ચલ c, π_3ની બહાર આવતો નથી. ખાસ કરીને તે $\psi \to \chi$માં કે π_2માં આવતો નથી. હવે સાબિતી π_1' જુઓ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_3\\ \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \varphi(c), \psi & \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \varphi(c)\end{array}}{\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \varphi(c)}\,{\to}\mathrm{L}}{\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x), \forall x\, \varphi(x)}\,\forall\mathrm{R}$$

અહીં π_2ના જમણા ભાગમાં $\varphi(c)$ ઉમેરી શિથિલીકરણ કરવાથી π_2' મળે છે. (આથી કોઈ અનુમાન, ખાસ કરીને ક્રમને અસર કરે એવું પરિમાણક-અનુમાન, ઉમેરાતું નથી. વળી π_2ની સ્વનિર્ધારક ચલની કોઈ શરત પણ ભંગ થતી નથી, કારણ કે $\varphi(c)$માં આવતો કોઈ અચળ π_2માં સ્વનિર્ધારક ચલ તરીકે વપરાતો નથી.) c એ $\psi \to \chi$માં આવતો ન હોવાથી $\forall\mathrm{R}$ની સ્વનિર્ધારક ચલની શરત હજી પણ પૂરી થાય છે.

હવે સંકોચનના સ્વીકાર્યપણાથી $\psi \to \chi, \Gamma' \Rightarrow \Delta', \forall x\, \varphi(x)$ની સાબિતી π_1'' મળે છે. $\forall x\, \varphi(x)$ માટે CRનું સ્વીકાર્યપણું સાબિત કરતી સાબિતી અને તેમાં વપરાયેલી $\forall\mathrm{R}$ની ઉલટાવી શકાય તેવી હોવાની સાબિતી કોઈ અનુમાનનો ક્રમ બદલતી નથી: વધુમાં વધુ અનુમાનો દૂર કરે છે. આથી π_1''માં π_1 કરતાં વધુ પરિમાણક-અનુમાનો નથી. વળી π_1''માં દરેક પરિમાણક-અનુમાનની નીચે તેનાં π_1માંનાં અનુરૂપ અનુમાન કરતાં વધુ વિધાનાત્મક અનુમાનો નથી, એક અપવાદ સિવાય: છેલ્લા $\forall\mathrm{R}$ની નીચે πમાં $\to\mathrm{L}$ હતું; તેને π_1''માં ઉપર ખસેડ્યું છે. હવે πમાં π_1ને બદલે π_1'' મૂકો. મળેલી સાબિતીનો ક્રમ ઓછો છે, કારણ કે ઓછામાં ઓછો $\forall\mathrm{R}$ અનુમાનનો ક્રમ (ઓછામાં ઓછો) 1 ઘટ્યો છે. હવે આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે.

પરિમાણક-અનુમાન $\exists\mathrm{R}$ હોય તે કિસ્સા વધુ સહેલા છે, કારણ કે સંકોચન જરૂરી નથી અને સ્વનિર્ધારક ચલની શરતની ચિંતા પણ નથી. દાખલા તરીકે, માનો કે $\exists\mathrm{R}$ પછી $\wedge\mathrm{R}$ આવે છે (આ વખતે તેના ડાબા આધારવિધાન તરીકે). સંબંધિત ઉપ-સાબિતી π_1 આ

છે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \varphi(t), \psi}\,\exists\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_3\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \psi} \qquad \Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \chi}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \psi \wedge \chi}\,\wedge\mathrm{R}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-223. મૂળ વૃક્ષમાં આ સિક્વન્ટના Γ' પહેલાં વધારાનું ઉદ્ગારચિહ્ન હતું; અનુમાનના આધારવિધાન અને નિષ્કર્ષ સાથે સુસંગત કરવા તે કાઢ્યું છે.

હવે πમાં π_1ને બદલે π_1' મૂકો:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_2\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \varphi(t), \psi} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_3'\end{array}}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \varphi(t), \chi}\,\wedge\mathrm{R}}{\dfrac{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \varphi(t), \psi \wedge \chi}{\Gamma' \Rightarrow \Delta', \exists x\,\varphi(x), \psi \wedge \chi}\,\exists\mathrm{R}}$$

અહીં π_3ના જમણા ભાગમાં $\varphi(t)$ ઉમેરી શિથિલીકરણ કરવાથી π_3' મળે છે. આ શિથિલીકરણમાં π_3ના દરેક સિક્વન્ટની જમણી બાજુ માત્ર $\varphi(t)$ ઉમેરાય છે, તેથી કોઈ પરિમાણક-અનુમાનનો ક્રમ બદલાતો નથી. π'માં પરિમાણક-અનુમાનોના ક્રમો π જેવા જ છે; માત્ર $\wedge\mathrm{R}$ સાથે અદલબદલ કરેલા $\exists\mathrm{R}$ અનુમાનનો ક્રમ 1 ઘટ્યો છે. હવે આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે છે. □

સ્વાધ્યાય 43.6. પ્રમેય 43.8ની સાબિતીમાં એ કિસ્સા વર્ણવો જ્યાં $\exists\mathrm{L}$નું નિષ્કર્ષ $\to\mathrm{R}$ના આધારવિધાનમાં આવે છે, અને જ્યાં $\forall\mathrm{L}$નું નિષ્કર્ષ $\vee\mathrm{L}$ના ડાબા આધારવિધાનમાં આવે છે.

હર્બ્રાન્ડના પ્રમેયની સાબિતી. માનો કે πનો અંત $\Rightarrow \exists x\,\varphi(x)$માં થાય છે. પ્રમેય 43.8થી આપણે πને મધ્ય-સિક્વન્ટ S ધરાવતી સાબિતી π'માં ફેરવી શકીએ છીએ. આ મધ્ય-સિક્વન્ટનું સ્વરૂપ

$$\Rightarrow \exists x\,\varphi(x), \varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n).$$

હોવું જોઈએ. Sની ઉપરનાં બધાં અનુમાનો વિધાનાત્મક હોવાથી $\exists x\,\varphi(x)$ Sની ઉપરના કોઈ અનુમાનમાં મુખ્ય હોઈ શકે નહીં. તે પરમાણ્વીય નથી, તેથી સ્વયંસિદ્ધમાં પણ મુખ્ય હોઈ શકે નહીં. વળી $\exists x\,\varphi(x)$, $\varphi(t_1)$નું યોગ્ય ઉપસૂત્ર હોઈ શકે નહીં (યાદ રાખો કે $\varphi(x)$ પરિમાણક-રહિત છે), એટલે Sની ઉપર સક્રિય પણ હોઈ શકે નહીં. તેથી Sમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીમાંથી $\exists x\,\varphi(x)$ દૂર કરતાં $\Rightarrow \varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n)$ની સાચી સાબિતી મળે છે. તેમાંથી $n-1$ વાર $\vee\mathrm{R}$ લાગુ કરી $\Rightarrow \varphi(t_1) \vee \cdots \vee \varphi(t_n)$ની સાબિતી મેળવી શકાય છે. □

43.5 માએહારાનું ઉપપ્રમેય અને ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય

વિલિયમ ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય કહે છે: જો $\varphi \vDash \psi$, તો એવું વાક્ય χ (અંતર્વેશક) છે કે $\varphi \vDash \chi$ અને $\chi \vDash \psi$. મહત્ત્વની વાત એ છે કે અંતર્વેશક χ એવો પસંદ કરી શકાય કે આ χમાં આવતાં બધાં અચળો અને વિધેયો φ તથા ψ બંનેમાં આવે. (અહીં કોઈ ફલનો સામેલ નથી એમ ધારીએ છીએ.) આ મર્યાદા ન હોય તો φ અને ψ પોતે જ સરળતાથી અંતર્વેશક બની જાય.

અંતર્વેશન પ્રમેય શાસ્ત્રીય પ્રથમ-ક્રમ તર્ક માટે સાચું છે. તેને શોધાયેલો પ્રથમ-ક્રમ તર્કનો "છેલ્લો મહત્ત્વનો ગુણધર્મ" પણ કહેવામાં આવ્યો છે. નિદર્શ સિદ્ધાંત અને સ્વયંસંચાલિત તર્કવિચારમાં તેના મહત્ત્વના ઉપયોગો છે. તેની મૂળ પ્રેરણા અને ઉપયોગ વિજ્ઞાનના તત્ત્વજ્ઞાનમાં હતાં: કોઈ સિદ્ધાંતને કયા મૂળભૂત ખ્યાલોથી સ્વયંસિદ્ધ કરી શકાય કે ન શકાય, તે તપાસવામાં તે મદદ કરે છે. તેમાંથી બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય પણ ફલિત થાય છે: સિદ્ધાંત કોઈ ખ્યાલને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકે, તો સ્પષ્ટ રીતે પણ કરી શકે છે.

ગણિતીય તર્કનાં અનેક પરિણામોની જેમ અંતર્વેશન પ્રમેયને નિદર્શ સિદ્ધાંતની અને સાબિતી સિદ્ધાંતની, બંને પદ્ધતિથી સાબિત કરી શકાય છે. સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક પદ્ધતિનો લાભ એ છે કે તે અંતર્વેશકનું અસ્તિત્વ જ નહીં, પરંતુ $\varphi \vDash \psi$ની સાબિતીમાંથી તેને ગણતો કલનવિધિ પણ આપે છે; દાખલા તરીકે, $\mathbf{G3c}$માં $\varphi \Rightarrow \psi$ની સાબિતીમાંથી.

$\mathcal{L}(\varphi)$ એ φમાંનાં અચળો અને વિધેયોનો ગણ અને $\mathcal{L}(\Gamma) = \bigcup\{\mathcal{L}(\varphi) : \varphi \in \Gamma\}$ માનો. આ સમગ્ર વિભાગમાં ફલનો વિનાનાં સૂત્રો લેવાં છે.

પ્રમેય 43.9 (ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય). φની ભાષાને $\mathcal{L}(\varphi)$ અને ψની ભાષાને $\mathcal{L}(\psi)$ કહો. જો $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \psi$, તો એવું સૂત્ર χ છે જેની ભાષા માટે $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi) \cap \mathcal{L}(\psi)$ અને $\mathbf{G3c} \vdash \varphi \Rightarrow \chi$ તેમજ $\mathbf{G3c} \vdash \chi \Rightarrow \psi$.

$\mathbf{G3c}$ની સાબિતીઓની રચનાનો ઉપયોગ કરવા અંતર્વેશન પ્રમેયનું સામાન્યીકરણ સાબિત કરીએ છીએ. તે માટે સિક્વન્ટના પૂર્વાંગ અને ઉત્તરાંગને બે બે ભાગમાં વહેંચેલા વિચારો. $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ લખીએ ત્યારે Γ_1 અને Δ_1 પહેલા ભાગમાં, અને Γ_2 અને Δ_2 બીજા ભાગમાં છે. પછી નીચેના ઉપપ્રમેયથી અંતર્વેશન પ્રમેય તરત ફલિત થાય છે.

લેમા 43.10 (માએહારાનું ઉપપ્રમેય). જો $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$, તો એવું સૂત્ર χ છે જેની ભાષા માટે $\mathcal{L}(\chi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ અને $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ તથા $\mathbf{G3c} \vdash \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$.

સાબિતી. માનો કે $\pi \vdash \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$. $n = \mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમનથી દાવો સાબિત કરીએ છીએ.

જો $n = 0$, તો $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ સ્વયંસિદ્ધ છે અને કોઈ પરમાણ્વીય સૂત્ર φ એ Γ_1, Γ_2 તથા Δ_1, Δ_2 બંનેમાં આવે છે. ડાબે φ પહેલા કે બીજા ભાગમાં, અને જમણે પહેલા કે બીજા ભાગમાં છે, તેના ચાર કિસ્સા છે.

1. $\varphi \in \Gamma_1$ અને $\varphi \in \Delta_1$. એવું χ જોઈએ કે $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi$ અને $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ બંને સાબિતીક્ષમ હોય. પહેલું તો χ ગમે તે લઈએ તોય સ્વયંસિદ્ધ છે, કારણ કે φ ડાબે અને જમણે બંને છે. $\chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ સાબિતીક્ષમ રહે તેની ખાતરી માટે $\chi \equiv \bot$ લેવું પડે.
2. $\varphi \in \Gamma_1$ અને $\varphi \in \Delta_2$. ત્યારે $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ અને $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ બંને સ્વયંસિદ્ધ છે; તેથી $\chi \equiv \varphi$ લઈ શકાય.
3. $\varphi \in \Gamma_2$ અને $\varphi \in \Delta_1$. ત્યારે $\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1$ અને $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ હોય, પરંતુ તેમાં φ ખોટી બાજુએ છે. આથી φ અંતર્વેશક નથી. તેમ છતાં $\neg\mathrm{R}$ અને $\neg\mathrm{L}$ વડે $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi$ અને $\neg\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ સાબિત કરી શકાય.
4. $\varphi \in \Gamma_2$ અને $\varphi \in \Delta_2$. કસરત.

જો $\bot \in \Gamma_1$ અથવા $\bot \in \Gamma_2$ હોવાને કારણે $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2$ સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો એ કિસ્સાઓ પણ કસરત તરીકે છોડીએ છીએ.

જો $n > 0$, તો πનો અંત તાર્કિક અનુમાનથી થાય છે. કયો નિયમ વપરાયો અને મુખ્ય સૂત્ર કયા ભાગમાં છે, તેના કિસ્સા જુદા પાડવા પડે. દરેક કિસ્સામાં આગમન-પૂર્વધારણા વાપરી શકીએ: $\mathrm{ht}(\pi_1) < n$ ધરાવતી દરેક સાબિતી π_1 માટે, π_1ના અંતિમ સિક્વન્ટના બે ભાગ ગમે તે રીતે કર્યા હોય, ઉપપ્રમેય સાચું છે. હવે કેટલાક ચોક્કસ કિસ્સા જોઈએ.

1. πનો અંત $\neg\mathrm{R}$થી થાય છે અને મુખ્ય સૂત્ર $\neg\varphi$ છે. $\neg\varphi$ પહેલા કે બીજા ભાગમાં છે તે પ્રમાણે πનો અંત બેમાંથી એક રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2\end{array}}{\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi \,;\, \Delta_2}\,\neg\mathrm{R}$$

અથવા

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1 \,;\, \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2\end{array}}{\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}$$

ધ્યાન આપો: જો મુખ્ય સૂત્ર $\neg\varphi$ પહેલા ભાગમાં હોય, તો આધારવિધાનમાં સક્રિય સૂત્ર φ પણ પહેલા ભાગમાં મૂક્યું છે. આ પસંદગી આપણી છે. સક્રિય સૂત્ર બીજા ભાગમાં મૂક્યું હોય તોય આગમન-પૂર્વધારણા લાગુ પડે, પરંતુ પછી અંતર્વેશક મળી શકતો નથી (કસરત: અજમાવી જુઓ).

પહેલાં $\neg\varphi$ પહેલા ભાગમાં હોય તે સ્થિતિ લો. આગમન-પૂર્વધારણાથી π_1ના અંતિમ સિક્વન્ટનો અંતર્વેશક, એટલે સૂત્ર χ_1, એવો છે કે નીચેના બંને સિક્વન્ટ

$$\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \text{અને} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

સાબિત થઈ શકે છે. આપણને એવું સૂત્ર χ જોઈએ કે નીચેના બંને સિક્વન્ટ સાબિતીક્ષમ હોય:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \neg\varphi, \chi \qquad \text{અને} \qquad \chi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

સ્પષ્ટ રીતે $\chi \equiv \chi_1$ લઈ શકાય: જમણો સિક્વન્ટ સાબિતીક્ષમ છે એ આગમન-પૂર્વધારણાથી મળે છે, અને ડાબો સિક્વન્ટ આગમન-પૂર્વધારણાથી મળેલા સિક્વન્ટ પર $\neg\mathrm{R}$ લગાવતાં મળે છે. આગમન-પૂર્વધારણા એમ પણ કહે છે કે $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\varphi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. કારણ કે $\mathcal{L}(\neg\varphi) = \mathcal{L}(\varphi)$ અને $\mathcal{L}(\chi) = \mathcal{L}(\chi_1)$, આપણને $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \neg\varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ મળે છે.

બીજા કિસ્સામાં $\neg\varphi$ બીજા ભાગમાં હોવાથી સ્થિતિ થોડી જુદી છે. આધારવિધાનનું સક્રિય સૂત્ર પણ બીજા ભાગમાં મૂકીને આગમન-પૂર્વધારણા આના પર લગાવીએ:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \text{અને} \qquad \chi_1, \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

આ બંને સાબિત થઈ શકે છે. બીજાં સિક્વન્ટ પર ફરી $\neg\mathrm{R}$ લગાવતાં આની સાબિતીઓ મળે છે:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \text{અને} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \neg\varphi$$

χ_1 અંતર્વેશક હોય ત્યારે આપણને સાબિતીક્ષમ જોઈએ એવા બરાબર આ જ સિક્વન્ટ છે; ફરી $\chi \equiv \chi_1$ લઈએ. અગાઉની જેમ $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \neg\varphi)$.

2. πનો અંત $\to\mathrm{R}$થી થાય છે અને મુખ્ય સૂત્ર $\varphi \to \psi$ છે. $\varphi \to \psi$ પહેલા કે બીજા ભાગમાં છે તે પ્રમાણે બે કિસ્સા છે. સાબિતી πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}\\ \varphi, \Gamma_1 \;;\; \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \Delta_1, \psi \;;\; \Delta_2}{\Gamma_1 \;;\; \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \Delta_1, \varphi \to \psi \;;\; \Delta_2}\;\to\mathrm{R}$$

અથવા

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\end{array}\\ \Gamma_1 \;;\; \varphi, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \Delta_1 \;;\; \Delta_2, \psi}{\Gamma_1 \;;\; \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \Delta_1 \;;\; \Delta_2, \varphi \to \psi}\;\to\mathrm{R}$$

ફરી, આધારવિધાનનાં સક્રિય સૂત્રોને નિષ્કર્ષના મુખ્ય સૂત્રના જ ભાગમાં મૂક્યાં છે. પહેલા કિસ્સામાં આગમન-પૂર્વધારણાથી આની સાબિતીઓ મળે છે:

$$\varphi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \psi, \chi_1 \qquad \text{અને} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

ડાબો સિક્વન્ટ $\to\mathrm{R}$નું યોગ્ય આધારવિધાન છે. તેથી નીચેના સિક્વન્ટ સાબિતીક્ષમ છે:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi \to \psi, \chi_1 \qquad \text{અને} \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

આથી χ_1 એ πના અંતિમ સિક્વન્ટનો પણ અંતર્વેશક છે; ફરી $\chi \equiv \chi_1$ લઈ શકાય.

બીજો કિસ્સો એ જ રીતે થાય છે.

3. πનો અંત $\to$Lથી થાય છે અને મુખ્ય સૂત્ર $\varphi \to \psi$ છે. જો $\varphi \to \psi$ પહેલા ભાગમાં હોય, તો સાબિતી πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1\,;\,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi\,;\,\Delta_2 & \psi, \Gamma_1\,;\,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1\,;\,\Delta_2\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma_1\,;\,\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1\,;\,\Delta_2}$$

આગમન-પૂર્વધારણા ચાર સાબિતીક્ષમ સિક્વન્ટ આપે છે: ડાબા આધારવિધાનના અંતર્વેશક χ_1 માટે બે અને બીજા આધારવિધાનના અંતર્વેશક χ_2 માટે બે:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1 \quad (1) \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (2)$$
$$\psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (3) \qquad \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (4)$$

શિથિલીકરણ વડે (1)ના જમણે χ_2 અને (3)ના જમણે χ_1 ઉમેરીએ, તો સિક્વન્ટ (1) અને (3) $\to$Lનાં આધારવિધાન બને:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi, \chi_1, \chi_2 & \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1, \chi_2}\,{\to}\mathrm{L}$$

$\vee$R લગાવતાં સિક્વન્ટ મળે:

$$\varphi \to \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \vee \chi_2$$

આથી આ કિસ્સામાં $\chi_1 \vee \chi_2$ અંતર્વેશક હોઈ શકે. ખરેખર, બાકી સિક્વન્ટ (2) અને (4) વડે બીજું જરૂરી સિક્વન્ટ સાબિત કરી શકાય:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 & \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2\end{array}}{\chi_1 \vee \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}\,{\vee}\mathrm{L}$$

$\chi_1 \vee \chi_2$ યોગ્ય ભાષામાં છે તે ચકાસવાનું રહે છે. આગમન-પૂર્વધારણાથી મળે છે કે

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \quad \text{અને}$$
$$\mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\psi, \Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

કારણ કે

$$\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \to \psi) \quad \text{અને}$$
$$\mathcal{L}(\psi) \subseteq \mathcal{L}(\varphi \to \psi)$$

તેથી બંને માટે

$$\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \to \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2) \quad \text{અને}$$
$$\mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \to \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$$

અને તેથી $\mathcal{L}(\chi_1 \vee \chi_2) =$

$$\mathcal{L}(\chi_1) \cup \mathcal{L}(\chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi \to \psi) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2),$$

જે જરૂરી હતું તે જ છે.

જો $\varphi \to \psi$ બીજા ભાગમાં હોય, તો સ્થિતિ જુદી છે, પણ દલીલ સમાન છે. આગમન-પૂર્વધારણા ફરી ચાર સાબિતીક્ષમ સિક્વન્ટ આપે છે:

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \quad (1) \qquad \chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \quad (2)$$

$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2 \quad (3) \qquad \chi_2, \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2 \quad (4)$$

હવે સિક્વન્ટ (2) અને (4), શિથિલીકરણથી ઉમેરેલાં કેટલાંક સૂત્રો સાથે, $\to$Lનાં આધારવિધાન બને:

$$\frac{\vdots \qquad\qquad \vdots}{\chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \varphi \qquad \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2} \to\mathrm{L}$$
$$\varphi \to \psi, \chi_1, \chi_2, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$$

આ વખતે પણ χ_1 અને χ_2માંથી બનેલું એક જ સૂત્ર ધરાવતો સિક્વન્ટ જોઈએ, પણ તે પૂર્વાંગમાં જોઈએ (કારણ કે હવે બીજો ભાગ છે). $\wedge$L લગાવતાં કામ થાય છે; $\chi \equiv (\chi_1 \wedge \chi_2)$ અંતર્વેશક લેવો જોઈએ. બાકી સિક્વન્ટ (1) અને (3) વડે પહેલા ભાગને અનુરૂપ સિક્વન્ટ સાબિત કરી શકાય:

$$\frac{\vdots \qquad\qquad \vdots}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \qquad \Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_2} \wedge\mathrm{R}$$
$$\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \chi_1 \wedge \chi_2$$

અગાઉની જેમ $\mathcal{L}(\chi_1 \wedge \chi_2) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2, \varphi \to \psi)$.

4. πનો અંત $\forall$Rથી થાય છે અને મુખ્ય સૂત્ર $\forall x\, \varphi(x)$ છે:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots \\ \pi_1 \\ \vdots\end{array}}{\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c) \,;\, \Delta_2} \forall\mathrm{R}$$
$$\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \forall x\, \varphi(x) \,;\, \Delta_2$$

અથવા

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots \\ \pi_1 \\ \vdots\end{array}}{\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2, \varphi(c)} \forall\mathrm{R}$$
$$\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1 \,;\, \Delta_2, \forall x\, \varphi(x)$$

પહેલા કિસ્સામાં આગમન-પૂર્વધારણાથી $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi(c), \chi_1$ અને $\chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ની સાબિતીઓ મળે છે. પહેલા સિક્વન્ટ પર $\forall$R લગાવતાં $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \forall x\, \varphi(x), \chi_1$ મળે છે. (સ્વચલ-શરત પૂરી છે, કારણ કે πના અંતિમ $\forall$Rમાં તે પહેલેથી પૂરી હતી.) તેથી $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \forall x\, \varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ હોય તો χ_1 અંતર્વેશક છે. આગમન-પૂર્વધારણા $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ આપે છે. એટલે c અંગે ચિંતા છે: શું c એ χ_1માં આવી શકે? ના. જો c એ χ_1માં આવે, તો $c \in \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \varphi(c))$ (જે સાચું છે) અને $c \in \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ બંને થશે. પરંતુ ત્યારે c એ πના $\forall$R અનુમાનના નિષ્કર્ષમાં આવશે, જે સ્વચલ-શરતનો ભંગ કરે છે.

બીજો કિસ્સો સમાન છે.

5. πનો અંત $\exists$Rથી થાય છે અને મુખ્ય સૂત્ર $\exists x\, \varphi(x)$ છે. ફરી બે કિસ્સા છે. $\exists x\, \varphi(x)$ પહેલા ભાગમાં હોય તે કિસ્સો જોઈએ; બીજો કસરત તરીકે છોડીએ છીએ.

પહેલા કિસ્સામાં πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\frac{\begin{array}{c}\vdots \\ \pi_1 \\ \vdots\end{array}}{\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\, \varphi(x), \varphi(t) \,;\, \Delta_2} \exists\mathrm{R}$$
$$\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\, \varphi(x) \,;\, \Delta_2$$

આગમન-પૂર્વધારણાથી $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \varphi(t), \chi_1$ અને $\chi_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ની સાબિતીઓ મળે છે. પહેલા સિક્વન્ટ પર $\exists\mathrm{R}$ લગાવતાં $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \chi_1$ મળે છે. તેથી $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x\,\varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ હોય તો χ_1 ફરી અંતર્વેશક છે. અહીં આગમન-પૂર્વધારણાથી $\mathcal{L}(\chi_1) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \varphi(t)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ મળે છે. યાદ કરો કે ફલનો નથી. પદ t ચલ હોઈ શકે; એ ભાષામાં નવું અતાર્કિક ચિહ્ન ઉમેરતું નથી, એટલે એ કિસ્સામાં અંતર્વેશક સીધો ચાલે. અચળના કિસ્સામાં તે અચળ છે, એટલે $t \equiv b$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-206.** મૂળ લખાણમાં ફલનો ન હોવાથી t માત્ર અચળ છે એવો દાવો છે; ચલ પણ પદ છે, પરંતુ તે અંતર્વેશકની અતાર્કિક શબ્દાવલી વધારતું નથી. નીચેની અચળ-વિભાગની દલીલ યથાવત્ છે.

જો $b \notin \mathcal{L}(\chi_1)$ અથવા $b \in \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x\,\varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$, તો ચિંતા નથી: χ_1ને અંતર્વેશક લઈ શકાય. પરંતુ જો $b \in \mathcal{L}(\chi_1)$ અને $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x\,\varphi(x)) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ હોય તો? પહેલાં χ_1માં bના દરેક દૃષ્ટાંતને નવા ચલ yથી બદલી $\chi_1 \equiv \chi_1'[b/y]$ લખી શકાય, જ્યાં χ_1'માં b આવતો નથી. વધુમાં, કાં તો $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x\,\varphi(x))$ અથવા $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$. અનુક્રમે $\chi \equiv \forall y\,\chi_1'(y)$ અથવા $\chi \equiv \exists y\,\chi_1'(y)$ લઈ શકાય. પહેલા કિસ્સામાં:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \varphi(b), \chi_1'(b)}\,\exists\mathrm{R}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \chi_1'(b)}\,\forall\mathrm{R}$$

અને

$$\dfrac{\dfrac{\vdots}{\chi_1'(b), \forall y\,\chi_1'(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}\,\forall\mathrm{L}}{\forall y\,\chi_1'(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}$$

ઉપરના સિક્વન્ટની સાબિતીઓ આગમન-પૂર્વધારણાથી મળે છે (બીજામાં પૂર્વાંગમાં $\forall y\,\chi_1'(y)$ ઉમેરવા શિથિલીકરણની સ્વીકાર્યતા વાપરીએ છીએ). પહેલી સાબિતીમાં $\forall\mathrm{R}$ની સ્વચલ-શરત પૂરી થાય છે: કારણ કે $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_1, \Delta_1, \exists x\,\varphi(x))$ અને χ_1'ની વ્યાખ્યા એવી છે કે તેમાં b નથી.

બીજા કિસ્સામાં આગમન-પૂર્વધારણા અને $\exists y\,\chi_1'(y)$ ઉમેરતા શિથિલીકરણની સ્વીકાર્યતા વડે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \varphi(b), \exists y\,\chi_1'(y), \chi_1'(b)}\,\exists\mathrm{R}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \exists y\,\chi_1'(y), \chi_1'(b)}\,\exists\mathrm{R}}{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \exists x\,\varphi(x), \exists y\,\chi_1'(y)}$$

અને

$$\dfrac{\dfrac{\vdots}{\chi_1'(b), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}\,\exists\mathrm{L}}{\exists y\,\chi_1'(y), \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}$$

બીજી સાબિતીમાં $\exists\mathrm{L}$ની સ્વચલ-શરત પૂરી થાય છે, કારણ કે $b \notin \mathcal{L}(\Gamma_2, \Delta_2)$ અને χ_1'ની વ્યાખ્યા એવી છે કે તેમાં b નથી.

બીજા કિસ્સા સમાન છે; તેમને કસરત તરીકે છોડીએ છીએ. $\square$

સ્વાધ્યાય 43.7. માનો કે $\uparrow$ સંયોજક માટે આ નિયમો હોય:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\varphi \uparrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \uparrow\mathrm{L} \qquad \frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \uparrow \psi} \uparrow\mathrm{R}$$

લેમા 43.10ની સાબિતીમાં જ્યાં πનો અંત આમાંથી કોઈ નિયમથી થાય છે તે કિસ્સા કરીને માએહારાનું ઉપપ્રમેય હજી સાચું છે એ બતાવો.

માએહારાનું ઉપપ્રમેય મળ્યું છે; હવે તે વડે ક્રેગનું અંતર્વેશન પ્રમેય સાબિત કરીએ.

પ્રમેય 43.9ની સાબિતી. માનો કે $\varphi \Rightarrow \psi$ સાબિતીક્ષમ છે. $\varphi \,;\, \Rightarrow \,;\, \psi$ પર લેમા 43.10 લગાવતાં અંતર્વેશક χ મળે છે. આપણને $\vdash \varphi \Rightarrow \chi$ અને $\vdash \chi \Rightarrow \psi$ મળે છે. □

માનો કે Γ એ n-સ્થાની વિધેય R ધરાવતી ભાષા $\mathcal{L}$નો સિદ્ધાંત (વાક્યોનો ગણ) છે. Γ એ Rને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે

$$\Gamma, \Gamma' \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \ldots, x_n)),$$

અહીં Γ' એ Γમાં Rના બધા દૃષ્ટાંતોને $R' \notin \mathcal{L}$થી બદલીને મળ્યું છે. Γ એ Rને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે R ન ધરાવતું એવું $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ છે કે

$$\Gamma \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)).$$

સ્પષ્ટ છે કે જો Γ એ Rને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે, તો ગૂઢ રીતે પણ કરે છે. R માટે વ્યસ્ત દિશા તરત સ્પષ્ટ નથી, પણ તે પણ સાચી છે:

લેમા 43.11 (બેથનું વ્યાખ્યેયતા પ્રમેય). જો Γ એ Rને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે, તો સ્પષ્ટ રીતે પણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સાબિતી. માનો કે Γ એ Rને ગૂઢ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ઉપર મુજબ R' અને Γ' લો તથા $\mathcal{L}' = \mathcal{L}(\Gamma') = \mathcal{L} \setminus \{R\} \cup \{R'\}$. પૂર્વધારણાથી મળે છે:

$$\Gamma, \Gamma' \Rightarrow \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow R'(x_1, \ldots, x_n))$$

c_1, ..., c_n એ Γમાં ન આવતાં અચળો હો. ઉલટાવી શકવાના ઉપપ્રમેયથી મળે છે:

$$\Gamma, \Gamma', R(c_1, \ldots, c_n) \Rightarrow R'(c_1, \ldots, c_n)$$

માએહારાનું ઉપપ્રમેય આના પર લગાવો:

$$\Gamma, R(c_1, \ldots, c_n) \,;\, \Gamma' \Rightarrow \,;\, R'(c_1, \ldots, c_n)$$

ત્યારે એવું $\varphi \equiv \varphi(x_1, \ldots, x_n)$ મળે છે કે

$$\Gamma, R(c_1, \ldots, c_n) \Rightarrow \varphi(c_1, \ldots, c_n)$$
$$\varphi(c_1, \ldots, c_n), \Gamma' \Rightarrow R'(c_1, \ldots, c_n)$$

આ બંનેની સાબિતીઓ છે. માએહારાના ઉપપ્રમેય મુજબ $\mathcal{L}(\varphi) \subseteq \mathcal{L}(\Gamma) \setminus \{R\}$; એટલે φમાં R નથી. બીજા સિક્વન્ટની સાબિતીમાં R'ને સર્વત્ર Rથી બદલો; ત્યારે આની સાબિતી મળે છે:

$$\varphi(c_1, \ldots, c_n), \Gamma \Rightarrow R(c_1, \ldots, c_n)$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-207. મૂળમાં અંતર્વેશકની ભાષા સામાન્ય ભાષાના બરાબર છે અને અપરિભાષિત L_1, L_2 વાપરે છે; ઉપપ્રમેય માત્ર સમાવેશ આપે છે, જે અહીં પૂરતો છે.

બંને દિશાના અનુબંધો માટે $\to\mathrm{R}$, પછી દ્વિઅનુબંધની રજૂઆત અને $\forall\mathrm{R}$ લગાવી આની સાબિતી મેળવો:

$$\Gamma \Rightarrow \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)).$$ □

આ બતાવે છે કે $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ એ Γમાં Rને સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-209. મૂળ અંતિમ વાક્યમાં ρ લખાયું છે, જ્યારે R અહીં વ્યાખ્યાયિત થતું વિધેયચિહ્ન છે.

અંતર્વેશનને સમકક્ષ ત્રીજું પરિણામ (જેને પણ માએહારાના ઉપપ્રમેયથી સાબિત કરી શકાય) આ છે: જો બે સુસંગત સિદ્ધાંતો Γ_1 અને Γ_2માં તેમના સામાન્ય ભાષાનો પૂર્ણ સિદ્ધાંત Γ સમાયેલો હોય, એટલે $\mathcal{L}(\Gamma) = \mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$, તો $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ સુસંગત છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-210. મૂળમાં $\mathcal{L}(\Gamma)$ને માત્ર સામાન્ય ભાષાનો ઉપગણ કહે છે; આગળની પૂર્ણતાની દલીલ દરેક સામાન્ય-ભાષાના વાક્ય પર ચાલે છે, તેથી અહીં ભાષાઓની સમાનતા જરૂરી છે.

યાદ કરો: પૂર્ણ સિદ્ધાંત એવો છે કે તેની ભાષાના દરેક વાક્ય φ માટે કાં તો $\Gamma \vdash \varphi$ અથવા $\Gamma \vdash \neg\varphi$. કારણ કે Γ_1 અને Γ_2 એ Γના સુસંગત વિસ્તારો છે, Γ પણ સુસંગત છે. એથી જો φ એ $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$ની વાક્ય હોય, તો $\Gamma_1 \models \varphi$ અને $\Gamma_2 \models \neg\varphi$ બંને હોઈ શકે નહીં. વિરોધ માટે માનો કે એવું φ છે. $\Gamma_1 \models \varphi$ છે; આથી પૂર્ણતા મુજબ $\Gamma \models \varphi$ જ હોવું જોઈએ.

નહીં તો Γની પૂર્ણતાથી $\Gamma \models \neg\varphi$, અને $\Gamma \subseteq \Gamma_1$ હોવાથી $\Gamma_1 \models \neg\varphi$ પણ, જે Γ_1ને અસુસંગત બનાવે. તેથી $\Gamma \models \varphi$; અને $\Gamma \subseteq \Gamma_2$ હોવાથી $\Gamma_2 \models \varphi$. પણ પૂર્વધારણા મુજબ $\Gamma_2 \models \neg\varphi$ પણ છે, જે Γ_2ની સુસંગતતા સામે છે.

સાબિતી માટે એટલું જ જરૂરી છે કે સામાન્ય ભાષા $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$માં એવું કોઈ વાક્ય φ ન હોય જેના માટે $\Gamma_1 \models \varphi$ અને $\Gamma_2 \models \neg\varphi$. હવે માએહારાના ઉપપ્રમેય વડે સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક સાબિતી આપીએ.

પ્રમેય 43.12 (રૉબિન્સનનું સંયુક્ત સુસંગતતા પ્રમેય). માનો કે Γ_1 અને Γ_2 સુસંગત સિદ્ધાંતો છે, અને ભાષા $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$માં એવું કોઈ φ નથી કે $\Gamma_1 \models \varphi$ અને $\Gamma_2 \models \neg\varphi$. તો $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ સુસંગત છે.

સાબિતી. વિરોધ માટે માનો કે $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ અસુસંગત છે. ત્યારે $\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow$ સિક્વન્ટની સાબિતી છે. $\Gamma_1 \,;\, \Gamma_2 \Rightarrow \;;$ પર માએહારાનું ઉપપ્રમેય લગાવતાં ભાષા $\mathcal{L}(\Gamma_1) \cap \mathcal{L}(\Gamma_2)$માં એવું વાક્ય φ મળે છે કે $\vdash \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ અને $\vdash \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \;$. બીજા સિક્વન્ટથી $\vdash \Gamma_2 \Rightarrow \neg\varphi$ મળે છે. પરંતુ એવું કોઈ વાક્ય નથી એમ ધારેલું છે. □

ઉપર સિદ્ધાંતો Γ, Γ_1 અને Γ_2 સાન્ત છે એવું ગર્ભિત રીતે ધાર્યું છે. સઘનતાથી પરિણામો અનંત સિદ્ધાંતો માટે પણ સાચાં છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

જો $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{c} \vdots\,\pi_1' \\ \dfrac{\psi, \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \chi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \psi \to \chi}\,{\to}\mathrm{R} \end{array}\right. \quad \pi_2\left\{\begin{array}{cc} \vdots\,\pi_2' & \vdots\,\pi_2'' \\ \psi \to \chi, \Pi \;\Rightarrow\; \Lambda, \psi & \chi, \Pi \;\Rightarrow\; \Lambda \end{array}\right\}{\to}\mathrm{L}$$

$$\dfrac{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, \psi \to \chi \qquad \psi \to \chi, \Pi \;\Rightarrow\; \Lambda}{\Gamma, \Pi \;\Rightarrow\; \Delta, \Lambda}\,\mathrm{Cut}$$

Cutમાં પૂરી થતી આ સાબિતી લો:

$$\pi_1\left\{\begin{array}{l}\vdots\,\pi_1'\\ \psi,\Gamma\ \Rightarrow\ \Delta,\chi\\ \hline \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta,\psi\to\chi\end{array}\right.\!\!\to\!\mathrm{R}\qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2'\\ \psi\to\chi,\Pi\ \Rightarrow\ \Lambda,\psi\end{array}$$
$$\over{\Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda,\psi}\ \mathrm{Cut}$$

તેની કટ-ઊંચાઈ π કરતાં ઓછી છે. આગમન-પૂર્વધારણા $\Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda,\psi$ની સાબિતી π_1'' આપે છે. હવે Cutમાં પૂરી થતી આ સાબિતી લો:

$$\over{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1'\\ \psi,\Gamma\ \Rightarrow\ \Delta,\chi\end{array}\qquad\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2''\\ \chi,\Pi\ \Rightarrow\ \Lambda\end{array}}{\psi,\Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda}\ \mathrm{Cut}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-215. મૂળ ત્રીજા વૃક્ષમાં સૂત્ર B લખાયું છે; સમગ્ર કિસ્સામાં તે ψ છે.

તેનો કટ-ક્રમ અને કટની ઊંચાઈ બંને πના કટ-ક્રમ અને કટની ઊંચાઈ કરતાં ઓછાં છે. તેથી આગમન-પૂર્વધારણાથી $\psi,\Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda$ની $\mathbf{G3c}$-સાબિતી π_2''' મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-216. મૂળ આગમન-નિષ્કર્ષમાં Π અને Λની વધારાની નકલો લખાઈ છે; ત્રીજા વૃક્ષનો નિષ્કર્ષ એક-એક નકલવાળો છે.

હવે Cutમાં પૂરી થતી આ સાબિતી પર આગમન-પૂર્વધારણા લગાવો:

$$\over{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1''\\ \Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda,\psi\end{array}\qquad\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2'''\\ \psi,\Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda\end{array}}{\Gamma,\Gamma,\Pi,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Delta,\Lambda,\Lambda}\ \mathrm{Cut}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-217. મૂળ અંતિમ વૃક્ષનું જમણું આધારવિધાન અગાઉના આગમન-નિષ્કર્ષથી જુદું હતું; અહીં π_2'''નું એ જ સિક્વન્ટ મૂક્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-218. મૂળ અંતિમ વૃક્ષનો નિષ્કર્ષ કટ-નિયમના સંદર્ભ-સંયોજન સાથે બંધબેસતો નથી; બંને બાજુની સંદર્ભ-નકલો સ્પષ્ટ કરી છે.

(તેનો કટ-ક્રમ $<\mathrm{cr}(\pi)$ છે.)

તેથી $\Gamma,\Gamma,\Pi,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Delta,\Lambda,\Lambda$ની સાબિતી મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-220. મૂળ વર્ણનમાં ત્રણ Π, ત્રણ Λ અને એક Δ હતાં; સુધારેલા કટ-વૃક્ષના નિષ્કર્ષમાં દરેક સંદર્ભની બે નકલો છે.

વિધાન 42.21 લગાવતાં $\Gamma,\Pi\ \Rightarrow\ \Delta,\Lambda$ની સાબિતી π' મળે છે.

પ્રકરણ 44

સ્વાભાવિક નિગમન

44.1 પરિચય

સ્વાભાવિક નિગમન એવાં સાબિતી તંત્રોનો પરિવાર છે જેમાં દરેક તાર્કિક સંયોજક અથવા પરિમાણક માટે અનુમાનોની એક જોડ હોય છે: એક અનુમાન એ સંક્રિયકનો "પરિચય" કરાવે છે (પરિચય નિયમ) અને બીજું તેનો "નિવારણ" કરે છે (નિવારણ નિયમ). દાખલા તરીકે, $\to\mathrm{Intro}$માં $\varphi \to \psi$ સ્વરૂપનાં સૂત્રો નિષ્કર્ષરૂપે હોય છે, જ્યારે $\to\mathrm{Elim}$માં $\varphi \to \psi$ સ્વરૂપનાં સૂત્રો આધારવિધાનરૂપે હોય છે.

સ્વાભાવિક નિગમનનાં પ્રથમ બે રૂપો ૧૯૩૦ના દાયકામાં ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન અને સ્તાનિસ્વાવ યાશ્કોવ્સ્કીએ રજૂ કર્યાં હતાં. સાબિતી-સિદ્ધાંતમાં ગેન્ટ્ઝનનું તંત્ર વધુ ચર્ચાય છે, જ્યારે શિક્ષણમાં સૌથી વધુ વપરાતાં તંત્રો યાશ્કોવ્સ્કીની રીતમાંથી વિકસ્યાં છે. બંનેમાં ધારણાઓથી શરૂઆત કરી શકાય છે: એવાં સૂત્રો જેમને સાબિત કરવાં જરૂરી નથી, પણ જે બીજા સૂત્રોને સાબિત કરવા વાપરી શકાય છે. આખી સાબિતી આવી ધારણાઓ પર આધારિત હોઈ શકે છે. તે ધારણાઓ અસાબિત હોવાથી સાબિતી પોતાના નિષ્કર્ષને (પોતાના અંતિમ-સૂત્રને) સ્થાપિત કરતી નથી; માત્ર એટલું સ્થાપિત કરે છે કે નિષ્કર્ષ ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય છે.

કેટલાક અનુમાન-નિયમોના નિષ્કર્ષો પછી કેટલીક ધારણાઓ પર આધારિત રહેતા નથી: નિયમો એ ધારણાઓને "નિવૃત્ત" કરે છે. દાખલા તરીકે, $\to\mathrm{Intro}$ નિયમ ધારણા φમાંથી નિષ્કર્ષ ψની સાબિતી લે છે અને $\varphi \to \psi$ નિષ્કર્ષ આપે છે. $\varphi \to \psi$માં પૂરી થતી સાબિતી હવે φ પર આધારિત નથી; ધારણા φ નિવૃત્ત થાય છે. ગેન્ટ્ઝનના તંત્રોમાં સાબિતીઓ એ સૂત્રોનાં વૃક્ષો છે; ધારણાઓ સૌથી ઉપરનાં સૂત્રો છે; અને $\to\mathrm{Intro}$ જેવા નિયમો પરનાં ચિહ્નો કઈ ધારણાઓ નિવૃત્ત થાય છે તે બતાવે છે. યાશ્કોવ્સ્કીના તંત્રોમાં ધારણા પર આધારિત સાબિતીનો ભાગ અલગ દેખાડાય છે, દાખલા તરીકે, ઊભી રેખાની પાછળ ગોઠવીને અથવા ચોકઠામાં મૂકીને. એ ચોકઠાની પહેલી પંક્તિમાં નિવૃત્ત થતી ધારણા φ અને છેલ્લી પંક્તિમાં અનુબંધનું પરિણામ ψ હોય છે; $\to\mathrm{Intro}$નો નિષ્કર્ષ $\varphi \to \psi$ ચોકઠાની બહાર હોય છે.

આ તંત્રો "સ્વાભાવિક" છે, કારણ કે તેમનાં અનુમાન-નિયમો આપણે (ઓછામાં ઓછા ગણિતશાસ્ત્રીઓ) સ્વાભાવિક રીતે કેવી રીતે તર્ક કરીએ છીએ તે દર્શાવે છે. શરતી પરિણામ સ્થાપવા માટે આપણે તેનું પૂર્વપદ ધારીને પરિણામપદ સાબિત કરીએ છીએ: એ $\to\mathrm{Intro}$. $\varphi \to \psi$ અને તેનું પૂર્વપદ φ જાણીએ ત્યારે ψ તારવીએ છીએ: એ $\to\mathrm{Elim}$. વિકલ્પ $\varphi \vee \psi$ ધારતાં કોઈ નિષ્કર્ષ મળે છે તે કિસ્સાવાર સાબિતીથી બતાવીએ છીએ: એ $\vee\mathrm{Elim}$. સામાન્ય દાવો $\forall x\, \varphi(x)$ સાબિત કરવા કોઈ મનસ્વી c માટે $\varphi(c)$ બતાવીએ છીએ: એ $\forall\mathrm{Intro}$. અને આવી રીતે આગળ.

દાખલા તરીકે, ગેન્ટ્ઝનની શૈલીના સ્વાભાવિક નિગમનમાં $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ની આ સરળ સાબિતી જુઓ:

$$\dfrac{\dfrac{[\varphi]^{x}}{\varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{Intro}}{\varphi \to (\varphi \vee \psi)}\,{\scriptstyle x}\,\to\mathrm{Intro}$$

તે ધારણા φથી શરૂ થાય છે, $\vee\mathrm{Intro}$થી $\varphi \vee \psi$ તારવે છે, અને પછી $\to\mathrm{Intro}$થી $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ તારવે છે. $\to\mathrm{Intro}$ અનુમાન ધારણા φને નિવૃત્ત કરે છે; ચિહ્ન x એ દર્શાવે છે.

સાબિતી-સિદ્ધાંતકારો સૂત્રોનાં વૃક્ષો વાપરતાં ગેન્ટ્ઝનનાં મૂળ તંત્રોને પસંદ કરે છે, છતાં એક અન્ય રૂપ પણ સાબિતી-સિદ્ધાંતમાં

મહત્ત્વનું છે. ધારણાઓ Γમાંથી φની સાબિતી બતાવે છે કે φ એ Γમાંથી ફલિત થાય છે, અર્થાત્ $\Gamma \vDash \varphi$. સ્વાભાવિક નિગમનના અનુમાન-નિયમોને આ પ્રકારની ફલિતતાઓ વિશેના નિયમો તરીકે પણ વાંચી શકાય છે. દાખલા તરીકે, $\to$Intro કહે છે કે જો $\Gamma + \varphi \vDash \psi$, તો $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-227. મૂળમાં અનુબંધ-પરિચયનું નિષ્કર્ષ $\Gamma \vDash \psi$ લખાયું છે; ધારણા φ નિવૃત્ત કર્યા પછી યોગ્ય નિષ્કર્ષ $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ છે.

આથી નિયમોને સીધા એ રીતે ઘડવું સ્વાભાવિક છે કે તેઓ આધારવિધાન અને નિષ્કર્ષ બંનેમાં ધારણાઓ તથા તેમનામાંથી મળતા પરિણામ પર કામ કરે; અર્થાત્ તેઓ $\Gamma \Rightarrow \varphi$ સિક્વન્ટો પર કામ કરે. ઉપરની સરળ સાબિતી આવા તંત્રમાં આ રીતે દેખાય:

$$\dfrac{\dfrac{x : \varphi \;\Rightarrow\; \varphi}{x : \varphi \;\Rightarrow\; \varphi \lor \psi}\lor\text{Intro}}{\Rightarrow\; \varphi \to (\varphi \lor \psi)}\,{}_{x}\,{\to}\text{Intro}$$

અહીં નિયમો એ જ છે: તેઓ $\Rightarrow$ની જમણી બાજુના સૂત્ર પર કામ કરે છે; ડાબી બાજુનાં સૂત્રો દરેક પગલે આધારરૂપ ધારણાઓની યાદી આપે છે.

પરિચય/નિવારણ નિયમોની બધી જોડો એકલી મળીને શાસ્ત્રીય તર્ક માટે પૂર્ણ નથી. $\bot$ને લગતા બે વધારાના નિયમો ઉમેરવા પડે છે. પહેલો "અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી અસંગતિ-નિયમ" $\bot_I$, અથવા "વિસ્ફોટ" છે: $\bot$માંથી કંઈ પણ તારી શકાય. બીજો પરોક્ષ સાબિતીનો શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત $\bot_C$ (અથવા "શાસ્ત્રીય અસંગતિ-નિયમ") છે: જો $\neg\varphi$માંથી $\bot$ સાબિત કરી શકાય, તો φ સાબિત થયું છે. જો $\bot_C$કાઢી નાખીએ, તો અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે યોગ્ય તંત્ર મળે છે. બંને કાઢી નાખીએ, તો "લઘુતમ તર્ક" નામે ઓળખાતું તંત્ર મળે છે.

હવે શાસ્ત્રીય અને અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તર્ક માટે ગેન્ટ્ઝનની શૈલીનું સ્વાભાવિક નિગમન જોઈશું. આ તંત્રો **N1c** અને **N1i** છે. એકલાં સૂત્રો φ ને બદલે સિક્વન્ટો $\Gamma \Rightarrow \varphi$ પર કામ કરતાં અનુરૂપ તંત્રો **N2c** અને **N2i** છે.

44.2 નિયમો અને સાબિતીઓ

પહેલાં કેટલીક વ્યાખ્યાઓ અને પરિભાષા નક્કી કરીએ.

N1c અને **N1i**માંના $\varphi \to \psi$ ધરાવતા બે નિયમો જુઓ.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^{x}\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,{}_{x}\,{\to}\text{Intro} \qquad \dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\,{\to}\text{Elim}$$

$\to$Elim નિયમ સમજવો સહેલો છે. રેખાની ઉપરનાં સૂત્રો આધારવિધાનો છે. ડાબી બાજુનું સૂત્ર એ મુખ્ય સૂત્ર $\varphi \to \psi$ છે. દરેક નિવારણ નિયમમાં આવું એક આધારવિધાન હોય છે, હંમેશાં સૌથી ડાબે. તેને અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન કહે છે. આ કિસ્સાની જેમ બીજાં આધારવિધાનો હોય, તો તેમને ગૌણ આધારવિધાનો કહે છે. પરિચય નિયમોનાં આધારવિધાનો પણ મુખ્ય આધારવિધાનો કહેવાય છે. રેખાની નીચેનું સૂત્ર એ નિષ્કર્ષ છે.

$\to$Intro નિયમને માત્ર એક આધારવિધાન છે, અને અહીં નિષ્કર્ષ એ મુખ્ય સૂત્ર $\varphi \to \psi$ છે. બધાં પરિચય નિયમો આવા છે: નિષ્કર્ષ મુખ્ય સૂત્ર હોય છે અને તેનો મુખ્ય સંક્રિયક "દાખલ" થાય છે.

સંજ્ઞા $[\varphi]^{x}$નો અર્થ આ છે. કોઈ સાબિતીમાં $\to$Intro અનુમાન આધારવિધાનરૂપે સૂત્ર ψને લાગુ પડે છે. ψમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીમાં શરૂઆતનાં કેટલાંક સૂત્રો હોય છે; તેમને ધારણાઓ કહે છે. φ સ્વરૂપની એક કે વધુ ધારણાઓમાંથી ψની સાબિતી એ φમાંથી ψ ફલિત થાય છે તેની સાબિતી છે. $\to$Intro નિયમ લગાવીએ ત્યારે $\varphi \to \psi$ તારવીએ છીએ, અને નિષ્કર્ષ હવે ધારણા φ પર આધારિત રહેતું નથી. તે બતાવવા $\to$Intro અનુમાન ધરાવતી સાબિતીમાંનાં φ સ્વરૂપનાં ધારણાઓને નિવૃત્ત અથવા

બંધ કહીએ છીએ. કઈ ધારણાઓ નિવૃત્ત થઈ શકે તે નિયમ જણાવે છે. નિષ્કર્ષ $\varphi \to \psi$ ધરાવતા $\to$Intro માટે એ φ સ્વરૂપની, એટલે અનુબંધના પૂર્વપદ સાથે મળતી, ધારણાઓ છે. કઈ ધારણા કયા નિયમથી નિવૃત્ત થાય છે તે બતાવવું ક્યારેક જરૂરી હોય છે; તે માટે નિવૃત્તિ-ચિહ્ન x વાપરીએ છીએ. પરંતુ ધારણા નિવૃત્ત કરતો નિયમ જરૂરી સ્વરૂપની બધી ધારણાઓ, કે એકેય ધારણા, નિવૃત્ત કરે તે જરૂરી નથી. દાખલા તરીકે, પહેલું $\to$Intro કોઈ ધારણા નિવૃત્ત ન કરે તોપણ નીચેની સાબિતી યોગ્ય છે:

$$\dfrac{\dfrac{[\varphi]^{y}}{\psi \to \varphi}\,{\to}\text{Intro}}{\varphi \to (\psi \to \varphi)}\,{\to}\text{Intro}\ y$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-231. મૂળ વૃક્ષના પ્રથમ અનુબંધ-પરિચય પર x નિવૃત્તિ-ચિહ્ન મૂકાયું છે, જ્યારે તે કોઈ ધારણા નિવૃત્ત કરતું નથી અને તરતનું ગદ્ય ચિહ્ન છોડવાનું કહે છે; અહીં તે લેબલ કાઢ્યું છે.

કોઈ નિયમ એકેય ધારણા નિવૃત્ત ન કરે ત્યારે નિવૃત્તિ-ચિહ્ન છોડીએ છીએ (જેમ અહીં કર્યું છે).

આ સાબિતીમાં

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^{x} \qquad [\varphi]^{y}}{\varphi \wedge \varphi}\,{\wedge}\text{Intro}}{\varphi}\,{\wedge}\text{Elim}}{\varphi \to \varphi}\,{\to}\text{Intro}\ x}{\varphi \to (\varphi \to \varphi)}\,{\to}\text{Intro}\ y$$

પહેલું $\to$Intro અનુમાન ડાબી ધારણા φ^{x}ને, અને બીજું જમણી ધારણા φ^{y}ને નિવૃત્ત કરે છે. એટલે x ચિહ્નવાળી બધી ધારણાઓને x ચિહ્નવાળું $\to$Intro નિવૃત્ત કરે છે, અને y ચિહ્નવાળીઓને y ચિહ્નવાળું અનુમાન. આ રીતે કામ કરવા એક જ ચિહ્નવાળી બધી ધારણાઓનું સૂત્ર પણ એક જ હોવું જરૂરી છે.

પરિમાણકોના નિયમો થોડા વધુ જટિલ છે. દાખલા તરીકે, **N1i**માં $\exists$ના નિયમો આ છે:

$$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)}\,\exists\text{Intro} \qquad \dfrac{\exists x\,\varphi(x) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(c)]^{x}\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\psi}\,\exists\text{Elim}\ x$$

$\exists$Intro નિયમમાં આધારવિધાન $\varphi(t)$ છે, જ્યાં t પદ છે. આવું અનુમાન ત્યારે યોગ્ય છે, એટલે કે $\exists$Introના યોજનાત્મક નિયમને ત્યારે અનુરૂપ છે, જ્યારે કોઈ સૂત્ર φ, કોઈ ચલ x અને કોઈ પદ t માટે નિષ્કર્ષ $\exists x\,\varphi$ અને આધારવિધાન $\varphi[t/x]$ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-199. મૂળ અહીં અસ્તિત્વ-રજૂઆતનું સાક્ષીપદ બંધ હોવું જરૂરી કહે છે. પરંતુ આગળના નિયમિત સાબિતીના અવેજી-લેમામાં સ્વનિર્ધારક અચળ વિનાનું કોઈ પણ પદ લેવાની છૂટ છે. અચળ સાક્ષીપદને સામાન્ય ચલથી બદલતાં અહીંની બંધ-પદની શરત તૂટે, ભલે અવેજી-લેમાની બધી શરતો પૂરી હોય. તેથી નિયમની યોજનામાંનું સામાન્ય પદ લીધું છે; સૂત્રમાં યોગ્ય અવેજીની રૂઢિ જળવાય છે.

$\exists$Elimથી $\varphi(c)$ સ્વરૂપની ધારણાઓ નિવૃત્ત કરી શકાય છે: દરેક અનુમાન માટે કોઈ અચળ c હોય છે અને $\varphi[c/x]$ સ્વરૂપની ધારણાઓ નિવૃત્ત કરી શકાય છે. એક અનુમાનમાં નિવૃત્ત થતી બધી ધારણાઓમાં એ જ c વપરાવો જોઈએ. આ અચળને $\exists$Elim અનુમાનનો સ્વનિર્ધારક ચલ કહે છે. આ અનુમાન માત્ર ત્યારે યોગ્ય છે જ્યારે c નિવૃત્ત થતી $\varphi(c)$ સિવાયની કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં, ψમાં કે φમાં ન આવતો હોય. આને સ્વનિર્ધારક ચલની શરત કહે છે.

N1c અને **N1i**માંની સાબિતીઓ એ સૂત્રોનાં સાન્ત વૃક્ષો છે, જે સ્વયંસિદ્ધો અને અનુમાન-નિયમોથી આગમનાત્મક રીતે બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-232. મૂળના આ વાક્યમાં N1-સાબિતીઓને સિક્વન્ટોનાં વૃક્ષો કહેવાય છે, પણ આગળની વ્યાખ્યા અને N1 નિયમ-તકતી પ્રમાણે તે સૂત્રોનાં વૃક્ષો છે; સિક્વન્ટો N2 તંત્રમાં આવે છે.

દરેક અંતિમ ડાળી ધારણા છે; તેને નિવૃત્તિ-ચિહ્ન લાગેલું હોઈ શકે. બીજું દરેક સૂત્ર તેની તરત ઉપરનાં સૂત્રોમાંથી તંત્રના કોઈ અનુમાન-નિયમથી મળે છે. વૃક્ષમાં કોઈ અનુમાનની ઉપર ધારણા તરીકે આવતા સૂત્રને તેની ઉપરના અનુમાનથી નિવૃત્ત ન કરાયું હોય, તો તે અનુમાન સાપેક્ષે ખુલ્લું કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 44.1. **N1c** અને **N1i**માં સાબિતીઓ એ સૂત્રોનાં સાન્ત વૃક્ષો છે, જે આગમનાત્મક રીતે આ પ્રમાણે બને છે:

1. x અથવા y જેવા નિવૃત્તિ-ચિહ્નથી ચિહ્નિત દરેક સૂત્ર પોતે સાબિતી છે. માત્ર એક સૂત્ર ધરાવતી સાબિતીમાં એ સૂત્ર ખુલ્લી ધારણા ગણાય છે.

2. જો R એ એક, બે અથવા ત્રણ આધારવિધાનો φ_1, φ_2, φ_3 અને નિષ્કર્ષ φ ધરાવતો નિયમ હોય, અને δ_1, δ_2, δ_3 અનુક્રમે φ_1, φ_2, φ_3માં પૂરી થતી સાબિતીઓ હોય, તો અનુક્રમે નીચેનાં વૃક્ષો

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \varphi_1\end{array}}{\varphi}\,R \qquad \dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \varphi_1 & \varphi_2\end{array}}{\varphi}\,R \qquad \dfrac{\begin{array}{ccc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2 & \vdots\,\delta_3\\ \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3\end{array}}{\varphi}\,R$$

   સાબિતી છે, જો તેમને રચતી સાબિતીઓની ધારણાઓનાં ચિહ્નો સુસંગત હોય (બે જુદાં સૂત્રોને એક જ નિવૃત્તિ-ચિહ્ન ન અપાયું હોય) અને અનુમાનો Rનો યોગ્ય ઉપયોગ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-233. મૂળના ત્રણ આધારવિધાનવાળા વૃક્ષમાં δ_3નું નિષ્કર્ષ φ_2 લખાયું છે; ઉપર આપેલી અનુક્રમણીકા પ્રમાણે તે φ_3 છે.

3. નવી સાબિતીમાં સૌથી ઉપર આવતાં સૂત્રનાં સ્થાનો δ_1, δ_2 અથવા δ_3માં ખુલ્લી ધારણા હોય તો નવી સાબિતીની ખુલ્લી ધારણાઓ ગણાય છે, પરંતુ નિયમથી નિવૃત્ત થયેલાં સ્થાનોને છોડીને. જો નિયમ પર x (અથવા $x\,y$) ચિહ્ન હોય, તો $\to$Intro અને $\neg$Intro માટે δ_1માંનાં x ચિહ્નવાળાં બધાં ખુલ્લાં ધારણાસ્થાનો નિવૃત્ત થાય છે; $\exists$Elim માટે δ_2માંનાં x ચિહ્નવાળાં બધાં, અને $\vee$Elim માટે δ_2માંનાં x ચિહ્નવાળાં તથા δ_3માંનાં y ચિહ્નવાળાં બધાં ખુલ્લાં ધારણાસ્થાનો નિવૃત્ત થાય છે.

સાબિતીની આગમનાત્મક રચનામાં વપરાતી સાબિતીઓને તેની ઉપ-સાબિતીઓ કહે છે. અનુમાનનાં આધારવિધાનોમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીઓને તે અનુમાનની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીઓ કહે છે. **N1c** અને **N1i** ના નિયમો કોષ્ટક 44.1માં છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-234. મૂળમાં N2c/N2iના નિયમો tab:N1માં છે એમ કહેવાયું છે; નીચે આયાત થતી N1 નિયમ-તકતી અને અહીંની N1 વ્યાખ્યા પ્રમાણે તંત્રોનાં નામ N1c/N1i છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-196. મૂળ તકતીનો અસ્તિત્વ-નિરાકરણનો નિયમ સ્વનિર્ધારક અચળને બધા આધારવિધાનો અને બધી ખુલ્લી ધારણાઓમાંથી બાકાત રાખે છે. પરંતુ ગૌણ ઉપસાબિતીની નિવૃત્ત થતી ધારણા $\varphi(a)$માં તે આવવો જ પડે છે. મુખ્ય આધારવિધાન, નિષ્કર્ષ અને બાકી ખુલ્લી ધારણાઓ અંગેની યોગ્ય શરત મૂકી છે; તે મુખ્ય પાઠની સ્વનિર્ધારક-ચલની શરત સાથે પણ મેળ ખાય છે.

વ્યાખ્યા 44.2. સાબિતી δની ઊંચાઈ $\mathrm{ht}(\delta)$ આગમનાત્મક રીતે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,{\scriptstyle x}\ \to\text{Intro} \qquad \dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ \to\text{Elim}$$

$$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ \wedge\text{Elim}_1$$

$$\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge\text{Intro} \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ \wedge\text{Elim}_2$$

$$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro}_1$$

$$\dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ \vee\text{Intro}_2 \qquad {\scriptstyle x\,y}\ \dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\varphi]^x\\ \vdots\\ \chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]^y\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}\ \vee\text{Elim}$$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\varphi}\,{\scriptstyle x}\ \neg\text{Intro} \qquad \dfrac{\neg\varphi \qquad \varphi}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

$$\dfrac{\varphi(a)}{\forall x\,\varphi(x)}\ \forall\text{Intro} \qquad \dfrac{\forall x\,\varphi(x)}{\varphi(t)}\ \forall\text{Elim}$$

$$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)}\ \exists\text{Intro} \qquad {\scriptstyle x}\ \dfrac{\exists x\,\varphi(x) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a)]^x\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}\ \exists\text{Elim}$$

$$\dfrac{\bot}{\varphi}\ \bot_I \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^x\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\varphi}\,{\scriptstyle x}\ \bot_C$$

કોષ્ટક 44.1: N1i અને N1cના નિયમો. $\forall$Introમાં અચળ a નિષ્કર્ષમાં અથવા કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં આવવો ન જોઈએ. $\exists$Elimમાં a મુખ્ય આધારવિધાન $\exists x\,\varphi(x)$માં, નિષ્કર્ષ χમાં કે નિવૃત્ત થતી $\varphi(a)$ સિવાયની કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં આવવો ન જોઈએ. **N1i**માં $\bot_C$સામેલ નથી.

1. જો δમાં માત્ર એક ધારણા હોય, તો $\mathrm{ht}(\delta) = 0$.
2. જો δનો અંત એક આધારવિધાનવાળા અનુમાનમાં થાય અને તેની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી δ_1 હોય, તો $\mathrm{ht}(\delta) = \mathrm{ht}(\delta_1) + 1$.
3. જો δનો અંત બે આધારવિધાનવાળા અનુમાનમાં થાય અને તેની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીઓ δ_1 અને δ_2 હોય, તો $\mathrm{ht}(\delta) = \max(\mathrm{ht}(\delta_1), \mathrm{ht}(\delta_2)) + 1$.
4. જો δનો અંત $\vee\mathrm{Elim}$માં થાય અને તેની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીઓ δ_1, δ_2 અને δ_3 હોય, તો $\mathrm{ht}(\delta) = \max(\mathrm{ht}(\delta_1), \mathrm{ht}(\delta_2), \mathrm{ht}(\delta_3)) + 1$.

જો સિક્વન્ટ Sની ઊંચાઈ $\leq n$ ધરાવતી સાબિતી હોય, તો $\vdash_n S$ લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ 44.3. **N1i**માં કોઈ પણ સૂત્ર પોતે ખુલ્લી ધારણા હોઈ પોતાની સાબિતી ગણાય છે. એટલે

$$[\varphi \wedge \psi]^x$$

એ સાબિતી δ_1 છે. તેની ઊંચાઈ 0 છે. δ_1માંથી $\wedge\mathrm{Elim}$નાં બે રૂપોમાંથી એકેક લગાવી બે સાબિતીઓ δ_2 અને δ_3 મળે છે:

$$\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1$$

δ_2 અને δ_3ના છેલ્લા અનુમાનની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીઓ સમાન છે: $\varphi \wedge \psi$. બંને સાબિતીઓમાં $\varphi \wedge \psi$નું સ્થાન ખુલ્લી ધારણા છે. આપણે $\mathrm{ht}(\delta_2) = \mathrm{ht}(\delta_3) = 1$ મેળવીએ છીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-236.** મૂળમાં δ_1ની ઊંચાઈ એક જ વાક્યમાં 0 અને પછી 1 કહેવાઈ છે; અહીં એક પગલું ધરાવતી δ_2 તથા δ_3ની ઊંચાઈ 1 બતાવી છે.

$\wedge\mathrm{Intro}$ નિયમથી $\psi \wedge \varphi$ સ્વરૂપનું નિષ્કર્ષ મેળવવા ψ અને φ સ્વરૂપનાં બે આધારવિધાનો જોઈએ. તેથી નીચેનું સાબિતી δ_4 છે:

$$\dfrac{\delta_2\Big\{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1\Big\}\delta_3}{\psi \wedge \varphi}\,\wedge\mathrm{Intro}$$

તેની ઊંચાઈ $\mathrm{ht}(\delta_4) = \max(\mathrm{ht}(\delta_2), \mathrm{ht}(\delta_3)) + 1 = \max(1, 1) + 1 = 2$ છે. તેમાં $\varphi \wedge \psi$ ધારણા તરીકે બે વાર આવે છે અને બંને સ્થાનો ખુલ્લાં છે.

છેલ્લે $\to\mathrm{Intro}$ લગાવી δ_5 મેળવી શકાય છે:

$$\dfrac{\dfrac{\delta_2\Big\{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^x}{\varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1\Big\}\delta_3}{\psi \wedge \varphi}\,\wedge\mathrm{Intro}}{(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\,{\scriptstyle x}\,\to\mathrm{Intro}$$

તેની ઊંચાઈ $\mathrm{ht}(\delta_4) + 1 = 3$ છે. $\to\mathrm{Intro}$ અનુમાન x ચિહ્નવાળી $\varphi \wedge \psi$ સ્વરૂપની ધારણાઓનાં બધાં સ્થાનો નિવૃત્ત કરે છે; અર્થાત્ તાત્કાલિક ઉપસાબિતીમાં પહેલાં ખુલ્લાં રહેલાં બંને સ્થાનો નિવૃત્ત થાય છે. δ_5ની એ જ ધારણાઓ હોવાથી તેમાં હવે કોઈ ખુલ્લી ધારણા નથી. આથી તે પોતાના અંતિમ-સૂત્ર $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$ની સાબિતી છે.

44.3 સિક્વન્ટો સાથેનું સ્વાભાવિક નિગમન: $\mathbf{N2c}$ અને $\mathbf{N2i}$

N1c અથવા **N1i**માંની સાબિતી δ બતાવે છે કે તેનું અંતિમ-સૂત્ર φ તેની ખુલ્લી ધારણાઓમાંથી ફલિત થાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-237.** મૂળમાં અહીં G1c/G1i લખાયું છે, પણ ખુલ્લી ધારણાવાળી સૂત્ર-સાબિતીઓની ચર્ચા N1c/N1i અંગે છે; G1 તંત્ર સિક્વન્ટ-કલનનાં છે.

જો Γ એવા સૂત્રો ψનો ગણ હોય કે ψ^x એ δમાં ખુલ્લી ધારણા હોય, તો આને $\delta \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$ એમ લખી શકાય. આથી સિક્વન્ટો માટે પણ સ્વાભાવિક નિગમનનું તંત્ર ઘડી શકાય એવું સૂઝે છે. આવા તંત્રમાં દરેક સિક્વન્ટ જણાવે છે કે જમણી બાજુનું સૂત્ર કઈ ખુલ્લી ધારણાઓ પર આધારિત છે, એટલે એ સિક્વન્ટમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીમાં કઈ ધારણાઓ ખુલ્લી છે. આ સિક્વન્ટો સાથેનું, અથવા "સિક્વન્ટ-શૈલીનું", સ્વાભાવિક નિગમન છે; મળતાં તંત્રોને **N2c** અને **N2i** કહીએ છીએ.

N1 અને **N2** વચ્ચેનો અનુરૂપ સંબંધ વધુ સીધો બનાવવા ડાબી બાજુના ગણો Γ ચિહ્નિત સૂત્રો $x : \psi$ ધરાવે એમ લઈએ. **N1**ના નિયમો આધારવિધાનોનાં સૂત્રો પર, એટલે તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીઓના અંતિમ-સૂત્રો પર, જ કામ કરે છે; તેથી **N2**ના નિયમો સિક્વન્ટના ઉત્તરાંગ પર જ કામ કરે છે. આથી સિક્વન્ટની ડાબી બાજુનાં ચિહ્નિત સૂત્રોને ફક્ત સંદર્ભ કહી શકાય.

N2ની સાબિતીઓમાં ધારણાઓને બદલે સૌથી ઉપર આ સ્વરૂપનાં સ્વયંસિદ્ધ સિક્વન્ટો છે:

$$x : \varphi \Rightarrow \varphi.$$

આ નિયમો **N1**ના નિયમોને ચોક્કસ અનુરૂપ છે અને કોષ્ટક 44.2માં આપેલા છે.

N1c અને **N1i**ની જેમ અહીં પણ $\to$Intro, $\neg$Intro, $\vee$Elim અને $\exists$Elim નિયમો ધારણાઓ નિવૃત્ત કરી શકે, પણ એમ કરવું જરૂરી ન હોય, એવી છૂટ જોઈએ. તેથી **N2c** અને **N2i**માં સંબંધિત આધારવિધાનના સંદર્ભમાં અનુરૂપ સૂત્રો φ, ψ અને $\varphi(a)$ હાજર ન હોય તોપણ એ નિયમો યોગ્ય રીતે લાગુ પાડી શકાય છે.

વિધાન 44.4. જો δ એ φની **N1c** અથવા **N1i**માંની સાબિતી હોય, તો **N2c (N2i)**માં $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી δ' છે. અહીં Γ એ એવા બધા $x : \psi$નો ગણ છે કે ψ^x એ δની ખુલ્લી ધારણા છે.

સાબિતી. $n = \mathrm{ht}(\delta)$ પર આગમન કરીએ. જો $n = 0$, તો δ એક જ ખુલ્લી ધારણા φ^x છે. ત્યારે $\Gamma = \{x : \varphi\}$ અને $\Gamma \Rightarrow \varphi$ એ **N2c** અથવા **N2i** નું સ્વયંસિદ્ધ છે.

જો $n > 0$, તો δના છેલ્લા અનુમાન પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ. અહીં માત્ર એક કિસ્સો જોઈએ; બાકીના કસરત તરીકે રાખીએ છીએ.

માનો કે છેલ્લું અનુમાન $\to$Intro છે. ત્યારે δનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x \\ \vdots\,\delta_1 \\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\ {\scriptstyle x}\ \to\text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી **N2c (N2i)**માં $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી δ'_1 છે, જ્યાં Γ' એ δ_1માં ખુલ્લી ચિહ્નિત ધારણાઓનો ગણ છે. જો ψ^x, δ_1ની ખુલ્લી ધારણા હોય, તો $\to$Intro અનુમાન તેને નિવૃત્ત કરે છે, અને δની ખુલ્લી ધારણાઓ $\Gamma = \Gamma' \setminus \{x : \psi\}$ છે. એટલે δ'_1 એ $x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi$ની સાબિતી છે, અને δ'ને આ રીતે લઈ શકાય:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta'_1 \\ x : \psi, \Gamma \ \Rightarrow\ \chi\end{array}}{\Gamma \ \Rightarrow\ \psi \to \chi}\ \to\text{Intro}$$

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi} \to\text{Intro} \qquad \frac{\Gamma_1 \Rightarrow \varphi \to \psi \qquad \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \psi} \to\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \wedge\text{Elim}_1$$

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \varphi \qquad \Gamma_2 \Rightarrow \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi} \wedge\text{Elim}_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}_2$$

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \varphi \vee \psi \qquad x : \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \chi \qquad y : \psi, \Gamma_3 \Rightarrow \chi}{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \Rightarrow \chi} \vee\text{Elim}$$

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \neg\varphi} \neg\text{Intro} \qquad \frac{\Gamma_1 \Rightarrow \neg\varphi \qquad \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \bot} \neg\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)} \forall\text{Intro} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \forall x\, \varphi(x)}{\Gamma \Rightarrow \varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \exists x\, \varphi(x)} \exists\text{Intro} \qquad \frac{\Gamma_1 \Rightarrow \exists x\, \varphi(x) \qquad x : \varphi(a), \Gamma_2 \Rightarrow \chi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \chi} \exists\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \bot_I \qquad \frac{x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \bot_C$$

કોષ્ટક 44.2: N2c અને N2iના નિયમો. $\forall$Intro અને $\exists$Elimમાં અચળ a નિષ્કર્ષ-સિક્વન્ટમાં આવવો ન જોઈએ. Γ_i એ ચિહ્નિત સૂત્રો $x : \varphi$ના ગણો છે. $\forall$Intro અને $\exists$Elim નિયમોએ સ્વનિર્ધારક ચલની શરત પૂરી કરવી જોઈએ: a નિષ્કર્ષ-સિક્વન્ટમાં આવવો ન જોઈએ. **N2i**માં $\bot_C$ સામેલ નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-238. મૂળના આ N2 વૃક્ષમાં પૂર્વાંગમાં $x : B$ લખાયું છે; તરતની દલીલ અને ચિહ્નિત સૂત્રની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $x : \psi$ જોઈએ.

જો ψ^x, δ_1ની ખુલ્લી ધારણા ન હોય, તો $\to$Intro કોઈ ધારણા નિવૃત્ત કરતું નથી, અને δ તથા δ_1ની ખુલ્લી ધારણાઓ સમાન છે. **N2c** તથા **N2i**માં $\to$Introના આધારવિધાનના સંદર્ભમાં $x : \psi$ હાજર હોવું જરૂરી ન હોવાથી, δ' આ રીતે લઈ શકાય:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1'\,\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ {\to}\text{Intro}$$

δનો અંત બીજા કોઈ નિયમમાં થાય તે કિસ્સા સમાન છે. □

વિધાન 44.5. જો δ એ **N2c** અથવા **N2i**માં $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી હોય, તો **N1c (N1i)** માં એવી સાબિતી δ' છે જેનું અંતિમ-સૂત્ર φ છે અને દરેક $x : \psi \in \Gamma$ માટે ψ^x તેની ખુલ્લી ધારણા છે.

સાબિતી. ફરી δની ઊંચાઈ n પર આગમન કરીએ. જો $n = 0$, તો δ એ સ્વયંસિદ્ધ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ છે. સાબિતી δ' એ ધારણા φ^x છે.

જો $n > 0$, તો δના છેલ્લા અનુમાન પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ. દાખલા તરીકે, અનુમાન $\to$Intro હોય, તો δનો અંત આ બેમાંથી એક રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ x : \psi, \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ {\to}\text{Intro} \qquad \text{અથવા} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \Gamma \Rightarrow \chi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \psi \to \chi}\ {\to}\text{Intro}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી **N1c (N1i)** માં χની સાબિતી δ_1' છે. પહેલા કિસ્સામાં ψ^x એ તેની ખુલ્લી ધારણા છે; બીજામાં નથી. સાબિતી δ'ને આ રીતે લઈ શકાય:

$$x\,\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x\\ \vdots\,\delta_1'\,\vdots\\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\ {\to}\text{Intro} \qquad \text{અથવા} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1'\,\vdots\\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\ {\to}\text{Intro}$$

અનુક્રમે. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-239. મૂળના અંતિમ બે N1 વૃક્ષોમાં δ_1 લખાયું છે, જે N2 ઉપસાબિતી છે; આગમનથી મળતી N1 સાબિતી δ_1' છે. પહેલીમાં ψ^x ખુલ્લું છે તે પણ એ જ ઉપસાબિતી માટે કહેવાય છે.

44.4 નિયમિત સાબિતીઓ અને પ્રતિસ્થાપન

પરિમાણકોના નિયમોમાં $\exists$Elim અને $\forall$Introને લાગતી "સ્વનિર્ધારક ચલની શરતો" ને કારણે કેટલીક મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. આ અનુમાનોમાં આવતો અચળ c ફરી કદી ન વપરાય એ સુનિશ્ચિત કરીએ તો મોટાભાગની મુશ્કેલીઓ ઉકેલી શકાય છે. આ માટે નીચેની વ્યાખ્યા લો.

વ્યાખ્યા 44.6. સ્વાભાવિક નિગમનની સાબિતી δ નિયમિત છે, જો

1. કોઈ સ્વનિર્ધારક ચલ a એકથી વધુ $\exists\mathrm{Elim}$ અથવા $\forall\mathrm{Intro}$ અનુમાનમાં સ્વનિર્ધારક ચલ તરીકે ન વપરાતો હોય, અને
2. જો a કોઈ $\exists\mathrm{Elim}$ અથવા $\forall\mathrm{Intro}$ અનુમાનનો સ્વનિર્ધારક ચલ હોય, તો તે અનુક્રમે ગૌણ આધારવિધાન અથવા આધારવિધાન સુધી પહોંચતી તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતીમાં જ આવતો હોય.

લેમા 44.7. જો δ નિયમિત હોય, તેનો અંત χમાં થતો હોય, c એવો અચળ હોય જે δમાં સ્વનિર્ધારક ચલ તરીકે વપરાયો ન હોય, અને t એવું પદ હોય જેમાં δનો કોઈ સ્વનિર્ધારક ચલ ન હોય, તો δમાં cના દરેક સ્થાનને tથી બદલવાથી મળતી $\delta[t/c]$ નિયમિત સાબિતી છે. $\delta[t/c]$નું અંતિમ-સૂત્ર $\chi[t/c]$ છે. જો φ^x એ δની ખુલ્લી ધારણા હોય, તો $\varphi[t/c]^x$ એ $\delta[t/c]$ની ખુલ્લી ધારણા છે.

સાબિતી. $\mathrm{ht}(\delta)$ પર આગમન કરીએ. જો $\mathrm{ht}(\delta) = 0$, તો તેમાં માત્ર ધારણા φ^x છે. ત્યારે $\delta[t/c]$ એ $\varphi[t/c]^x$ છે.

જો $\mathrm{ht}(\delta) > 0$, તો δના છેલ્લા અનુમાન પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ. વિધાનાત્મક સંયોજકોના નિયમોના કિસ્સા સહેલા છે અને કસરત તરીકે રાખ્યા છે. અહીં δનો અંત પરિમાણક-અનુમાનમાં થાય તે કિસ્સા જોઈએ.

1. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{Intro}$ હોય, તો δનું સ્વરૂપ

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'\\ \vdots\\ \varphi(a,c)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x,c)}\,\forall\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પનાથી $\delta'[t/c]$ એ $\varphi(a,t)$ની નિયમિત સાબિતી છે. a એ δનો સ્વનિર્ધારક ચલ હોવાથી tમાં a આવતો નથી. તેથી $\delta[t/c]$નું છેલ્લું અનુમાન,

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'[t/c]\\ \vdots\\ \varphi(a,t)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x,t)}\,\forall\mathrm{Intro}$$

   યોગ્ય છે: tમાં a ન હોવાથી નિષ્કર્ષમાં કે કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં a આવતો નથી.

2. છેલ્લું અનુમાન $\forall\mathrm{Elim}$ હોય, તો δનું સ્વરૂપ

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'\\ \vdots\\ \forall x\,\varphi(x,c)\end{array}}{\varphi(s(c),c)}\,\forall\mathrm{Elim}$$

   આગમન-પરિકલ્પનાથી $\delta'[t/c]$ એ $\forall x\,\varphi(x,t)$ની નિયમિત સાબિતી છે. (નિષ્કર્ષમાંનું પદ $s(c)$, c ધરાવતું હોય પણ શકે અને ન પણ હોય.) $\delta[t/c]$નું છેલ્લું અનુમાન,

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta'[t/c]\\ \vdots\\ \forall x\,\varphi(x,t)\end{array}}{\varphi(s(t),t)}\,\forall\mathrm{Elim}$$

   યોગ્ય છે, અને $\varphi(s(t),t) \equiv \varphi(s(c),c)[t/c]$. $\exists\mathrm{Intro}$નો કિસ્સો આને સમાન છે.

3. છેલ્લું અનુમાન $\exists\mathrm{Elim}$ હોય, તો δનું સ્વરૂપ

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta_1'\\ \vdots\\ \exists x\,\varphi(x,c)\end{array}\qquad\qquad\begin{array}{c}[\varphi(a,c)]^x\\ \vdots\\ \delta_2'\\ \vdots\\ \chi\end{array}}{\chi}\,\exists\mathrm{Elim}\;{}^{x}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\delta_1'[t/c]$ અને $\delta_2'[t/c]$ અનુક્રમે $\exists x\,\varphi(x,t)$ની અને ખુલ્લી ધારણા $\varphi(a,t)$માંથી $\chi[t/c]$ની નિયમિત સાબિતીઓ છે. a એ δનો સ્વનિર્ધારક ચલ હોવાથી tમાં a આવતો નથી. આથી $\delta[t/c]$નું છેલ્લું અનુમાન,

$$\dfrac{\exists x\,\varphi(x,t) \qquad \begin{array}{c}[\varphi(a,t)]^x\\ \vdots\,\delta_2'[t/c]\\ \vdots\\ \chi[t/c]\end{array}}{\chi[t/c]}\,{\scriptstyle x}\,\exists\mathrm{Elim}$$

યોગ્ય છે: $\varphi(x,t)[a/x] \equiv \varphi(a,c)[t/c]$, અને નિષ્કર્ષ $\chi[t/c]$માં કે કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં a આવતો નથી. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-228. મૂળના અસ્તિત્વ-નિવારણ કિસ્સામાં પ્રતિસ્થાપિત પહેલા નિષ્કર્ષમાં c જ રહી ગયું છે, બીજા નિષ્કર્ષમાં Cનું પ્રતિસ્થાપન છૂટ્યું છે અને અંતિમ વૃક્ષ ભૂલથી સર્વમાન્યક-પરિચયનું છે; અહીં બંને પ્રતિસ્થાપિત ઉપસાબિતીથી અસ્તિત્વ-નિવારણનું યોગ્ય વૃક્ષ મૂક્યું છે.

વિધાન 44.8. જો δ એ $\mathbf{N1c}$ અથવા $\mathbf{N1i}$માંની સાબિતી હોય, તો એ જેવી જ રચના ધરાવતી (ખાસ કરીને સરખી ઊંચાઈ ધરાવતી) નિયમિત સાબિતી δ' છે, જે δથી માત્ર સ્વનિર્ધારક ચલો બદલવામાં જુદી પડે છે.

સાબિતી. આ સાબિતી માટે δમાંના સ્વનિર્ધારક ચલ ધરાવતા અનુમાનને સ્વચ્છ કહીએ, જો તેનો સ્વનિર્ધારક ચલ બીજા કોઈ અનુમાનનો સ્વનિર્ધારક ચલ ન હોય અને તે આ અનુમાનની તાત્કાલિક ઉપ-સાબિતી સિવાય δમાં ક્યાંય ન આવતો હોય; નહિતર તેને અસ્વચ્છ કહીએ. n એ δમાંનાં અસ્વચ્છ અનુમાનોની સંખ્યા હોય. n પર આગમનથી બતાવીશું કે δને જરૂરી નિયમિત સાબિતી δ'માં ફેરવી શકાય છે. જો $n = 0$, તો δનાં બધાં સ્વનિર્ધારક ચલવાળાં અનુમાનો સ્વચ્છ છે, એટલે δ નિયમિત છે અને કંઈ સાબિત કરવાનું રહેતું નથી. નહિતર સૌથી ઉપરનું અસ્વચ્છ સ્વનિર્ધારક ચલવાળું અનુમાન પસંદ કરો; માનો કે તે $\forall\mathrm{Intro}$ છે. તેનામાં પૂરી થતી δની ઉપ-સાબિતી δ_1 આ સ્વરૂપની છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\\ \vdots\\ \varphi(c)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{Intro}$$

c સ્વનિર્ધારક ચલ હોવાથી તે $\forall x\,\varphi(x)$માં કે કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં આવતો નથી. તેમાં અસ્વચ્છ સ્વનિર્ધારક ચલવાળું અનુમાન નથી, તેથી δ_2 નિયમિત છે. વળી પસંદ કરેલો ચલ તેના કોઈ અનુમાનનો સ્વનિર્ધારક ચલ નથી; હોય તો તે અનુમાન પણ અસ્વચ્છ બનત.

સ્રોત-સુધારો OLMD-229. મૂળમાં સૌથી ઉપરનું કોઈ પણ સ્વનિર્ધારક-ચલવાળું અનુમાન પસંદ થાય છે અને ઉપરની ઉપસાબિતીમાં આવાં અનુમાનો જ નથી એમ કહેવાયું છે; આગમન માટે સૌથી ઉપરનું અસ્વચ્છ અનુમાન જોઈએ, જેથી તેની ઉપર સ્વચ્છ અનુમાનો રહી શકે પણ ઉપસાબિતી નિયમિત રહે.

δમાં ન આવતો અચળ a લો. લેમા 44.7થી $\delta_2[a/c]$ એ $\varphi(a)$ની નિયમિત સાબિતી છે. સ્વનિર્ધારક ચલની શરતથી δ_2ની કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં c નથી, તેથી $\delta_2[a/c]$ની કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં a નથી. આથી $\forall\mathrm{Intro}$ લાગુ કરી શકાય છે. જો δમાં δ_1ને બદલે સાબિતી δ_1' મૂકીએ,

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_2[a/c]\\ \vdots\\ \varphi(a)\end{array}}{\forall x\,\varphi(x)}\,\forall\mathrm{Intro}$$

□

તો અસ્વચ્છ સ્વનિર્ધારક ચલવાળું અનુમાન સ્વચ્છ અનુમાનથી બદલાયું છે, અને ફરક માત્ર સ્વનિર્ધારક ચલ cની જગ્યાએ a મૂકવાનો છે. મળેલી સાબિતીમાં વધુમાં વધુ $n-1$ અસ્વચ્છ સ્વનિર્ધારક ચલવાળાં અનુમાનો છે; આગમન-પરિકલ્પનાથી પરિણામ મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-230. મૂળમાં અસ્વચ્છ અનુમાનોની સંખ્યા ચોક્કસ $n-1$ થાય છે એમ કહેવાયું છે; તાજા ચલથી બીજાં અનુમાનો પણ સ્વચ્છ થઈ શકે, તેથી આગમન માટે જરૂરી વધુમાં વધુ $n-1$ દાવો લખ્યો છે.

સ્વાધ્યાય 44.1. વિધાન 44.8ની સાબિતીમાં સૌથી ઉપરનું અસ્વચ્છ સ્વનિર્ધારક ચલવાળું અનુમાન $\exists\mathrm{Elim}$ હોય તે કિસ્સો વર્ણવો.

હમણાં સાબિત થયેલા પ્રતિજ્ઞાપનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હવે નહીં કરીએ; પણ ચર્ચામાં આવતી બધી સાબિતીઓ નિયમિત છે એમ માનીશું. નિયમિત ન હોય તો સ્વનિર્ધારક ચલો બદલીને તેમને નિયમિત બનાવી શકાય છે.

લેમા 44.7 અને વિધાન 44.8 **N2c** તથા **N2i** માટે પણ સાચાં છે. તેમની સાબિતીઓ કસરત તરીકે રાખીએ છીએ.

44.5 સાબિતીઓનું કલમ-જોડાણ

N1c અને **N1i**માંની સાબિતીઓ એ ધારણાઓ ψમાંથી સૂત્રો φની સાબિતીઓ છે. માનો કે ψની પણ સાબિતી છે. તો ψની સાબિતી અને ψમાંથી φની સાબિતી જોડીને φની એવી સાબિતી કેવી રીતે મેળવવી જેમાં ψની ધારણાનો ઉપયોગ ન થતો હોય?

એક વિકલ્પ એ છે કે $\to\mathrm{Intro}$ લગાવી φની સાબિતીમાંથી ધારણા ψ દૂર કરીએ. પછી મળેલી $\psi\to\varphi$ની સાબિતીને ψની સાબિતી સાથે જોડીને આ મળે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x\\ \vdots\\ \varphi\end{array}}{\psi\to\varphi}\,x\,{\to}\mathrm{Intro}\qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi}\,{\to}\mathrm{Elim}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-224. મૂળ વૃક્ષમાં અનુબંધ-રજૂઆતનું નિષ્કર્ષ $\psi\to\chi$ લખાયું છે; ઉપરની ઉપસાબિતીનું નિષ્કર્ષ φ હોવાથી અહીં $\psi\to\varphi$ જોઈએ.

આ રીત સીધી છે, પણ થોડી અકુદરતી લાગે છે: તરત જ દૂર કરવાના $\to$ને શા માટે પહેલાં દાખલ કરવું? $\psi\to\varphi$માંથી પસાર થતો આવો "ચકરાવો" ટાળી શકાય એવો હોવો જોઈએ. (આવા ચકરાવા હંમેશાં ટાળી શકાય છે એ જ સામાન્યીકરણ પ્રમેયનો આશય છે.)

N1c અને **N1i**માં આ કિસ્સામાં ચકરાવો સહેલાઈથી ટાળી શકાય છે: ધારણાઓ ψ^x જ્યાં આવે ત્યાં ψની આખી સાબિતી મૂકી દઈએ. બીજી સાબિતીની ધારણાઓ પર સાબિતીઓનું આવું "કલમ-જોડાણ" ઉપયોગી છે, એટલે તેને વ્યાખ્યા તરીકે નોંધીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 44.9. જો δ_1 એ ખુલ્લી ધારણા ψ^xમાંથી φની **N1c**-સાબિતી (અથવા **N1i**-સાબિતી) હોય, અને δ_2 એ ψની **N1c**-સાબિતી (**N1i**-સાબિતી) હોય, તો δ_1માંનાં નિવૃત્ત ન કરાયેલાં ψ^xનાં દરેક સ્થાનને δ_2થી બદલવાથી મળતું પરિણામ $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ છે.

જો δ_1 અને δ_2માં જુદાં ધારણા-સૂત્રોને એક જ ચિહ્ન ન આપેલું હોય, અને δ_2ની કોઈ ખુલ્લી ધારણામાં δ_1નો સ્વનિર્ધારક ચલ ન આવતો હોય, તો મળેલી $\delta_1[\delta_2/\psi^x]$ યોગ્ય સાબિતી છે. તેની ખુલ્લી ધારણાઓ ψ^xનાં બદલાયેલાં સ્થાનો સિવાય δ_1ની બાકી ખુલ્લી ધારણાઓ અને જોડાયેલી δ_2ની નકલોમાં ખુલ્લાં રહેલાં ધારણાસ્થાનો છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-195. મૂળ ખુલ્લી ધારણાઓને બંને સાબિતીઓની ખુલ્લી ધારણાઓનું સંયોજન કહે છે. પરંતુ જે ψ^xનાં સ્થાનો બદલ્યાં છે તે હવે ધારણાઓ રહેતાં નથી; જોડાયેલી નકલોમાં પછી નિવૃત્ત થતાં સ્થાનો પણ ખુલ્લાં ગણાય નહીં. અહીં બાકી ખુલ્લાં સ્થાનો જ ગણ્યાં છે.

સાબિતીઓનું કલમ-જોડાણ કરતી વખતે આ શરતો સામાન્ય રીતે પૂરી થાય છે. δ_1 અને δ_2 કોઈ મોટી સાબિતીની ઉપસાબિતીઓ હોય તો પહેલી શરત પૂરી થાય છે. બીજી શરત પૂરી ન થતી હોય તો δ_1ના સ્વનિર્ધારક ચલોનાં નામ બદલીને તેને પૂરી કરી શકાય છે.

N2c અને **N2i** માટે પણ અનુરૂપ વ્યાખ્યા છે.

વ્યાખ્યા 44.10. જો δ_1 એ $x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ની **N2c**-સાબિતી (અથવા **N2i**-સાબિતી) હોય, અને δ_2 એ $\Gamma_2 \Rightarrow \psi$ની **N2c**-સાબિતી (**N2i**-સાબિતી) હોય, તો δ_1માંનાં દરેક સ્વયંસિદ્ધ $x : \psi \Rightarrow \psi$ને δ_2થી બદલીને, અને એવાં સ્વયંસિદ્ધોની નીચે આવતા દરેક સિક્વન્ટના સંદર્ભમાં Γ_2 ઉમેરવાથી મળતું પરિણામ $\delta_1[\delta_2/x : \psi]$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-225. મૂળની આ N2 વ્યાખ્યામાં δ_2ને ભૂલથી N1c/N1i-સાબિતી કહેવાયું છે; સિક્વન્ટવાળી આધારસાબિતી માટે અનુરૂપ N2c/N2i જોઈએ.

વિધાન 44.11. જો $\delta_1 \vdash x : \psi, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ અને $\delta_2 \vdash \Gamma_2 \Rightarrow \psi$, તો, જો δ_1નો કોઈ સ્વનિર્ધારક ચલ Γ_2માં ન આવતો હોય, $\delta_1[\delta_2/x : \psi] \vdash \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi$.

સાબિતી. $\mathrm{ht}(\delta_1)$ પર આગમનથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-226. મૂળની એક-વાક્યીય સાબિતીમાં અપરિભાષિત δની ઊંચાઈ લખાઈ છે; પ્રતિજ્ઞાપનમાં આવેલી બદલાતી સાબિતી δ_1 પર આગમનનો આશય છે.

44.6 **G2i**માંથી **N2i**માં રૂપાંતર

G2iના સિક્વન્ટોના પૂર્વાંગો સૂત્રોનાં બહુગણો Γ છે, જ્યારે **N2i**ના સિક્વન્ટોના પૂર્વાંગો એવાં ચિહ્નિત સૂત્રોના ગણો Γ' છે જેમાં દરેક ચિહ્ન માત્ર એક વાર આવે છે. ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ', બહુગણ Γને અનુરૂપ છે એમ ત્યારે કહીએ જ્યારે દરેક સૂત્ર φ માટે Γ'માંના $x : \varphi$ સ્વરૂપનાં ઘટકોની સંખ્યા, Γમાં φની બહુલતા (એટલે φની નકલોની સંખ્યા) કરતાં વધુ ન હોય.

વિધાન 44.12. જો $\mathbf{G2i} + \mathrm{Cut} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$, તો $\mathbf{N2i} \vdash \Gamma' \Rightarrow \chi$, જ્યાં Δ ખાલી હોય ત્યારે $\chi \equiv \bot$ અને નહિતર $\Delta = \{\varphi\}$ હોય અને $\chi \equiv \varphi$, તથા Γ' એ Γને અનુરૂપ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-197. મૂળ ખાલી ઉત્તરાંગ માટે χને અસત્ય તરીકે નક્કી કરે છે, પરંતુ બિનખાલી ઉત્તરાંગના કિસ્સામાં χનું મૂલ્ય આપતું નથી. તે કિસ્સામાં એકમાત્ર ઉત્તરાંગ-સૂત્ર જ χ છે.

સાબિતી. બતાવીએ કે જો π એ $\mathbf{G2i}$+Cutમાં $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી હોય, તો Γને અનુરૂપ એવો Γ' અને $\mathbf{N2i}$માં $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી δ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-240. મૂળ સાબિતીના આરંભમાં અપરિભાષિત G2ci તંત્ર લખાયું છે; પ્રતિજ્ઞાપનનું તંત્ર G2i સાથે Cut છે.

આ માટે $n = \mathrm{ht}(\pi)$ પર આગમન કરીએ.

જો $n = 0$, તો π સ્વયંસિદ્ધ છે. તે $\bot \Rightarrow$ સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો δ એ $x : \bot \Rightarrow \bot$ સ્વયંસિદ્ધ છે, અર્થાત્ $\Gamma' = \{x : \bot\}$ અને $\chi \equiv \bot$. જો π એ $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વરૂપનું સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો δ એ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ છે.

જો $n > 0$, તો πનો અંત નિયમ Rમાં થાય છે. આગમન-પરિકલ્પનાથી $\mathbf{N2i}$માં એ નિયમનાં આધારવિધાનોને અનુરૂપ સિક્વન્ટોની સાબિતીઓ મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-241. મૂળના આગમન-વાક્યમાં N2c લખાયું છે; આ દાવો અને આખી સાબિતી N2i માટે છે.

જરૂરી હોય તો ફરી ચિહ્નિત કરીને ધારી શકીએ કે એ સાબિતીઓનાં બધાં નિવૃત્તિ-ચિહ્નો જુદાં છે, અને કોઈ ચિહ્ન x નિવૃત્ત થતું હોય તો તેને નિવૃત્ત કરતા અનુમાનની ઉપર જ આવે છે. હવે એ સાબિતીઓને જોડીને યોગ્ય $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી કેવી રીતે મળે તે બતાવીએ. R પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ.

1. જો R એ WR હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WR}$$

   π_1 પર આગમન-પરિકલ્પના લાગુ કરતાં $\Gamma' \Rightarrow \bot$ની સાબિતી મળે છે. $\bot_I$ લાગુ કરી $\Gamma' \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી મળે છે.

2. જો R એ WL હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{WL}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-242. મૂળના ડાબા શિથિલીકરણના વૃક્ષમાં નિયમ-લેબલ ભૂલથી જમણું શિથિલીકરણ છે; પૂર્વાંગમાં સૂત્ર ઉમેરાતું હોવાથી ડાબું શિથિલીકરણ લખ્યું છે.

   π_1 પર આગમન-પરિકલ્પના લગાવતાં $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી મળે છે; તેને δ લઈએ. નોંધો કે Γ' એ Γને અનુરૂપ હોય તો φ, Γને પણ અનુરૂપ છે. કારણ કે Γ'માં $x : \varphi$ની સંખ્યા Γમાં φની નકલોની સંખ્યાથી વધુ નથી, તેથી $\Gamma \cup \{\varphi\}$માં φની નકલોની સંખ્યાથી પણ વધુ નથી.

3. જો R એ CL હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\\ \varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{CL}$$

π_1 પર આગમન-પરિકલ્પના લગાવતાં $\Pi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી મળે છે, જ્યાં $\Pi \subseteq \{x : \varphi, y : \varphi\}$. જો $\Pi = \{x : \varphi, y : \varphi\}$, તો મળેલી δમાંના ચિહ્નિત સૂત્રો $y : \varphi$ ને $x : \varphi$થી બદલો. δના અંતિમ સિક્વન્ટના સંદર્ભમાં x આવતો હોવાથી δમાં કોઈ અનુમાન $x : \psi$ સ્વરૂપનું સૂત્ર નિવૃત્ત કરતું નથી એમ ધારી શકીએ; એટલે δના કોઈ સિક્વન્ટના ડાબે આવેલું $x : \psi$ સક્રિય નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-243.** મૂળમાં ચિહ્નિત N2 સૂત્રોનું નામબદલણ G2i ઉપસાબિતી π_1માં કરવાનું કહેવાયું છે; આગમનથી મળેલી N2 સાબિતી δમાં તે કરવું જોઈએ.

તેથી પરિણામ **N2i**માં હજી પણ સાબિતી છે.

4. જો R એ $\to\mathrm{R}$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\\ \vdots\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\ {\to}\mathrm{R}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $x : \varphi, \Gamma' \Rightarrow \psi$ અથવા $\Gamma' \Rightarrow \psi$ની સાબિતી δ_1 છે, જ્યાં Γ' એ Γને અનુરૂપ છે. δ_1 પછી $\to\mathrm{Intro}$ લગાવી મળતી સાબિતીને δ લઈ શકાય.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-244.** મૂળમાં δ_1 એ δ પછી અનુબંધ-પરિચય લગાવી મળે છે એમ ઉલટું લખાયું છે; આગમનથી δ_1 મળે છે અને તેની નીચે નિયમ લગાવી δ બને છે.

5. જો R એ $\to\mathrm{L}$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots\\ \pi_1 & \pi_2\\ \vdots & \vdots\\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi & \psi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \to \psi, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta}\ {\to}\mathrm{L}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી δ_1 અને $x : \psi, \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ અથવા $\Gamma_2' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી δ_2 મળે છે. δ_2 બીજા સ્વરૂપની હોય, તો δ_2ને જ δ લઈ શકાય. નહિતર δ_1માંનાં બધા સૂત્રો તથા નિવૃત્તિ-ચિહ્નો ફરી ચિહ્નિત કરીને δ_1 અને δ_2 વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન સામાન્ય ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-245.** મૂળમાં આ N2 ચિહ્નબદલી G2i ઉપસાબિતી π_1માં કરવાનું કહેવાયું છે; ચિહ્નિત સૂત્રો અને નિવૃત્તિ-ચિહ્નો ધરાવતી અનુવાદિત સાબિતી δ_1 છે.

ત્યારે $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ એ $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ને અનુરૂપ છે. $x : \psi$ એ δ_2ના અંતિમ સિક્વન્ટમાં હોવાથી δ_2માં x નિવૃત્તિ-ચિહ્નવાળા કોઈ અનુમાનમાં $x : \psi$ સક્રિય હોઈ શકે નહીં. δ_2માંનું દરેક સ્વયંસિદ્ધ $x : \psi \Rightarrow \psi$ નીચેની સાબિતી δ_3થી બદલો:

$$\dfrac{\begin{array}{cc} & \vdots\\ & \delta_1\\ & \vdots\\ x : \varphi \to \psi \Rightarrow \varphi \to \psi & \Gamma_1' \Rightarrow \varphi\end{array}}{x : \varphi \to \psi, \Gamma_1' \Rightarrow \psi}\ {\to}\mathrm{Elim}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-246. મૂળના δ_3 અનુબંધ-નિવારણ વૃક્ષના નિષ્કર્ષમાં Γ_1' છૂટે છે; બીજું આધારવિધાન એ સંદર્ભ ધરાવે છે અને નિયમ તેને નિષ્કર્ષમાં રાખે છે.

અને δ_2માં $x : \psi$ના દરેક સ્થાનને $x : \varphi \to \psi$થી બદલો. પરિણામ $\delta_2[\delta_3/x : \psi]$ એ $x : \varphi \to \psi, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી છે.

6. જો R એ $\wedge\mathrm{R}$ હોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi & \Gamma_2 \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી δ_1 અને $\Gamma_2' \Rightarrow \psi$ની સાબિતી δ_2 મળે છે. δ_2માંનાં બધા સૂત્રો તથા નિવૃત્તિ-ચિહ્નો ફરી ચિહ્નિત કરીને δ_1 અને δ_2 વચ્ચે કોઈ ચિહ્ન સામાન્ય ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-247. મૂળમાં બીજા આગમન-નિષ્કર્ષનું સૂત્ર φ લખાયું છે, પણ બીજા આધારવિધાનમાં ψ છે; વળી N2 ચિહ્નબદલી π_2ને બદલે δ_2માં થવી જોઈએ.

ત્યારે $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ એ $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ને અનુરૂપ છે. δ_1 તથા δ_2ના અંતિમ સિક્વન્ટો પર $\wedge\mathrm{Intro}$ લગાવી સાબિતી δ મળે છે.

7. જો R એ $\wedge\mathrm{L}$ હોય, તો, દાખલા તરીકે, πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $x : \varphi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ અથવા $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી δ_1 છે, જ્યાં Γ' એ Γને અનુરૂપ છે. બીજા કિસ્સામાં δને δ_1 લઈ શકાય.

પહેલા કિસ્સામાં $x : \varphi$ અંતિમ સિક્વન્ટમાં હોવાથી δ_1માં x નિવૃત્તિ-ચિહ્નવાળા કોઈ અનુમાનમાં $x : \varphi$ સક્રિય નથી. દરેક સ્વયંસિદ્ધ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ને આ સાબિતી δ_2થી બદલો:

$$\dfrac{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{x : \varphi \wedge \psi \Rightarrow \varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}$$

અને $x : \varphi$ના દરેક સ્થાનને $x : \varphi \wedge \psi$થી બદલો; એટલે $\delta_1[\delta_2/x : \varphi]$ લો. આ $x : \varphi \wedge \psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી છે.

8. જો R એ Cutહોય, તો πનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_1 & \vdots\,\pi_2\\ \Gamma_1 \Rightarrow \varphi & \varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{Cut}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી δ_1 અને $x : \varphi, \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ અથવા $\Gamma_2' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી δ_2 મળે છે. બીજા કિસ્સામાં δને δ_2 લો. નહિતર δ_2માંનાં દરેક સ્વયંસિદ્ધ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ ને δ_1થી બદલો. આમ $\Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \chi$ની સાબિતી $\delta_2[\delta_1/x : \varphi]$ એ δ બને છે. □

44.7 $\mathrm{N2}$માંથી $\mathrm{G2}$માં રૂપાંતર

વિધાન 44.13. જો $\mathbf{N2c}$ $(\mathbf{N2i}) \vdash \Gamma \Rightarrow \varphi$, તો $\mathbf{G2c}$ $(\mathbf{G2i}) + \mathrm{Cut} \vdash \Gamma' \Rightarrow \Delta$, જ્યાં Γમાંથી ચિહ્નો દૂર કરતાં મળતો સૂત્રોનો બહુગણ Γ' છે, અને φ એ $\bot$ ન હોય તો $\Delta = \{\varphi\}$, જ્યારે હોય તો $\Delta = \emptyset$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-249. મૂળના પરિણામમાં G2c પછી કૌંસમાં N2i લખાયું છે; અનુરૂપ અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી સિક્વન્ટ-કલન G2i છે.

સાબિતી. ફરી $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી δની ઊંચાઈ પર આગમન કરીએ. જો δ એ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો π એ અનુરૂપ $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ છે; $\varphi \equiv \bot$ હોય ત્યારે $\bot \Rightarrow$ લેવું.

જો δનો અંત અનુમાન-નિયમમાં થાય, તો કિસ્સા જુદા પાડીએ:

1. જો R એ મુખ્ય સૂત્ર $\psi \to \chi$ ધરાવતું $\to\mathrm{Intro}$ હોય અને $x : \psi$ આધારવિધાનના સંદર્ભમાં હોય પણ નિષ્કર્ષના સંદર્ભમાં ન હોય, તો δનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ x : \psi, \Gamma \;\Rightarrow\; \chi\end{array}}{\Gamma \;\Rightarrow\; \psi \to \chi}\;{\to}\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પનાથી $\psi, \Gamma' \Rightarrow \chi$ની (અથવા $\chi \equiv \bot$ હોય તો $\psi, \Gamma' \Rightarrow$ ની) સાબિતી π_1 મળે છે. પછી $\to\mathrm{R}$ લગાવી π મળે છે ($\chi \equiv \bot$ હોય તો પહેલાં WR લગાવીએ).

2. જો R એ $\to\mathrm{Intro}$ હોય, પણ $x : \psi$ આધારવિધાનના સંદર્ભમાં ન હોય, તો δનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \Gamma \;\Rightarrow\; \chi\end{array}}{\Gamma \;\Rightarrow\; \psi \to \chi}\;{\to}\mathrm{Intro}$$

   આગમન-પરિકલ્પનાથી $\chi \not\equiv \bot$ હોય તો $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની, અને $\chi \equiv \bot$ હોય તો $\Gamma' \Rightarrow$ ની સાબિતી π_1 મળે છે. બીજા કિસ્સામાં પહેલાં WRથી ઉત્તરાંગમાં χ ઉમેરીએ. પછી ψ સાથે WL અને પછી $\to\mathrm{R}$ લગાવી π મેળવીએ છીએ.

3. જો R એ $\to\mathrm{Elim}$ હોય, તો δનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \psi \to \varphi & \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \psi\end{array}}{\Gamma_1, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \varphi}\;{\to}\mathrm{Elim}$$

   અહીં $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. આગમન-પરિકલ્પનાથી $\Gamma_1' \Rightarrow \psi \to \varphi$ની સાબિતી π_1 અને $\psi \not\equiv \bot$ હોય તો $\Gamma_2' \Rightarrow \psi$ની સાબિતી મળે છે. $\psi \equiv \bot$ હોય તો આગમનથી મળતી સાબિતીનો ઉત્તરાંગ ખાલી હોય છે; તેમાં WRથી ψ ઉમેરીએ. બંને કિસ્સામાં $\Gamma_2' \Rightarrow \psi$ની મેળવેલી સાબિતીને π_2 કહીએ. સાબિતી π આ રીતે મળે છે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1' \;\Rightarrow\; \psi \to \varphi\end{array} \qquad \dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_2 & \\ \Gamma_2' \;\Rightarrow\; \psi & \varphi \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}}{\psi \to \varphi, \Gamma_2' \;\Rightarrow\; \varphi}\;{\to}\mathrm{L}}{\Gamma_1', \Gamma_2' \;\Rightarrow\; \varphi}\;\mathrm{Cut}$$

બહુગણ $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ કદાચ $\Gamma' = (\Gamma_1 \cup \Gamma_2)'$ જેટલો ન હોય: દાખલા તરીકે, Γ_1 અને Γ_2 બંનેમાં $x : \chi$ હોય, તો $\Gamma_1' \cup \Gamma_2'$ માં χની બે નકલો છે, જ્યારે $(\Gamma_1 \cup \Gamma_2)'$ માં એક જ છે. યોગ્ય CL અનુમાનો ઉમેરી આ ભેદ દૂર કરી શકાય.

જો $\varphi \equiv \bot$ હોય, તો δ_2 પર આગમન-પરિકલ્પના લગાવી અને $\psi \equiv \bot$ હોય તો ઉપર મુજબ WR ઉમેરી, $\Gamma_2' \Rightarrow \psi$ની સાબિતી મળે છે. તેને પહેલા આધારવિધાનની સાબિતી અને અસત્યના ખાલી-ઉત્તરાંગ સ્વયંસિદ્ધ સાથે $\to\mathrm{L}$ અને પછી Cutવડે જોડીને સાબિતી π મળે છે; અહીં φ માટે ઉત્તરાંગ ખાલી છે. અહીં પણ બંને સંદર્ભોમાંનાં એકસરખાં ચિહ્નિત સૂત્રોની વધારાની નકલો CLથી દૂર કરીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-250. મૂળમાં φ અસત્ય હોય ત્યારે δ_2નો અનુવાદિત ઉત્તરાંગ ખાલી કહેવાયો છે. પરંતુ δ_2નો નિષ્કર્ષ ψ છે: તેનો ઉત્તરાંગ ફક્ત ψ પણ અસત્ય હોય ત્યારે ખાલી થાય. અસત્યના ડાબા સ્વયંસિદ્ધને અનુબંધ-ડાબા નિયમ અને કટથી જોડીને માંગેલો ખાલી ઉત્તરાંગ મેળવ્યો છે; અંતે અસત્યને જમણે ઉમેરવાથી પ્રતિજ્ઞાપન મુજબનું પરિણામ મળતું નથી.

4. જો R એ $\bot_C$હોય, તો δનો અંત આ રીતે થાય છે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \delta_1\end{array}}{\dfrac{x : \neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\bot_C}$$

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow$ ની સાબિતી π_1 છે. સાબિતી π આ રીતે લઈએ:

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \Delta}{\Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R} \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \pi_1\end{array}}{\neg\varphi, \Gamma' \Rightarrow}\,\mathrm{Cut}$$
$$\Gamma' \Rightarrow \Delta$$

અહીં Δ પ્રતિજ્ઞાપન પ્રમાણે છે: $\varphi \not\equiv \bot$ હોય તો પહેલું સ્વયંસિદ્ધ $\varphi \Rightarrow \varphi$ છે, જ્યારે $\varphi \equiv \bot$ હોય તો તે $\bot \Rightarrow$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-251. મૂળના અંતિમ G2 વૃક્ષમાં π_1ના સિક્વન્ટમાં N2નું $x :$ ચિહ્ન રહી ગયું છે; G2 પૂર્વાંગ ચિહ્નવિહોણા સૂત્રોનું બહુગણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-198. મૂળની ખાલી ઉત્તરાંગની રૂઢિ પ્રમાણે અસત્ય સાબિત કરતી ઉપસાબિતીનો અનુવાદ ખાલી ઉત્તરાંગ આપે છે. નિવૃત્ત કરવાની ધારણા વગરના અનુબંધ-રજૂઆતના કિસ્સામાં અને અનુબંધ-નિરાકરણના અસત્ય આધારવિધાનના કિસ્સામાં તે સૂત્ર જરૂરી હોવાથી જમણી નબળાઈ ઉમેરવી પડે. અંતિમ શાસ્ત્રીય અસત્ય-નિયમના વૃક્ષમાં પણ અસત્ય નિષ્કર્ષ હોય ત્યારે ખાલી ઉત્તરાંગ રાખવો પડે; તેથી પ્રતિજ્ઞાપનનો Δ જ વાપર્યો છે.

નોંધો કે ફક્ત $\bot_C$ના રૂપાંતરમાં જમણી બાજુ એકથી વધુ સૂત્ર ધરાવતી સાબિતી π મળે છે. એટલે $\mathbf{N2i}$ની સાબિતીનું રૂપાંતર $\mathbf{G2i}$-સાબિતી છે. □

પ્રકરણ 45

સામાન્યીકરણ

45.1 પરિચય

જો તમે અનુબંધ $\varphi \to \psi$ને સાબિત કર્યું હોય, તો $\to\mathrm{Elim}$ વાપરીને તેને ψની સાબિતીમાં કામે લગાડી શકો. અલબત્ત, આ માટે φની સાબિતી δ_1 પણ જોઈએ. અનુબંધ $\varphi \to \psi$ની તમારી સાબિતી δ મોટે ભાગે $\to\mathrm{Intro}$થી પૂરી થતી હશે: તે નિયમ ખુલ્લી ધારણા φ હેઠળની ψની સાબિતી δ_2ને $\varphi \to \psi$ની સાબિતીમાં ફેરવે છે. એમ હોય તો અંતિમ સાબિતીનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x\\ \vdots\,\delta_2\\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\,x\,{\to}\mathrm{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \varphi\end{array}}{\psi}\,{\to}\mathrm{Elim}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-252. મૂળ ગદ્યમાં δ_1ને પહેલે φની અને પછી $\varphi \to \psi$ની સાબિતી કહેવામાં આવી છે; વૃક્ષના બીજા આધાર ઉપર પણ δ_2 ખોટી રીતે પુનરાવર્તિત છે. અહીં અનુબંધની સાબિતી δ અને φનો આધાર δ_1 છે.

પહેલેથી મળેલી $\varphi \to \psi$ની સાબિતી ફરી વાપરવાથી તમારી રીત કાર્યક્ષમ છે, પરંતુ તેની સાબિતી કાર્યક્ષમ નથી. $\varphi \to \psi$ને રજૂ કરીને તરત જ તેનો લોપ કરવો ચકરાવો લાગે છે. ψને સાબિત કરવાની વધુ સીધી રીત હોવી જોઈએ.

ખરેખર, એવી રીત હંમેશાં હોય છે. ઉપરના જેવા "ચકરાવા"—પરિચય નિયમ પછી તરત નિવારણ નિયમ—સ્વાભાવિક નિગમનની સાબિતીઓમાંથી હંમેશાં દૂર કરી શકાય. તેને સામાન્યીકરણ કહે છે અને મળતી સાબિતીને સામાન્ય સાબિતી (અથવા સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોય એવી સાબિતી) કહે છે.

આ પરિણામની સાબિતી, સિક્વન્ટ-કલનના કટ-નિવારણ પ્રમેયની જેમ, થોડી જટિલ છે અને તેમાં ઘણા કિસ્સા જોવા પડે છે. અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી **N1i** કરતાં શાસ્ત્રીય **N1c** માટે તે સાબિત કરવું વધુ મુશ્કેલ છે. સિક્વન્ટ-કલનમાં Cut નિયમ વાપરીને તેની વિના કરતાં વધુ પરિણામો સાબિત કરી શકાતાં નથી એવું કટ-નિવારણ બતાવે છે; તેવી જ રીતે, ચકરાવા વાપરીને તેમને ટાળવા કરતાં વધુ પરિણામો સાબિત કરી શકાતાં નથી એવું સામાન્યીકરણ બતાવે છે. બીજી સામ્યતાઓ પણ છે: એક જ પરિણામની ચકરાવાવાળી સૌથી ટૂંકી સાબિતી કરતાં સામાન્ય સાબિતી ઘણી લાંબી હોઈ શકે છે; તેવી જ રીતે, સિક્વન્ટ-કલનમાં કટવાળી સાબિતીઓ સૌથી ટૂંકી કટ-રહિત સાબિતી કરતાં ઘણી ટૂંકી હોઈ શકે છે. અહીંના અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી તંત્ર માટે ઉપ-સૂત્ર ગુણધર્મનું યોગ્ય સ્વરૂપ એ છે કે નિષ્કર્ષ અને ખુલ્લી ધારણાઓનાં ઉપ-સૂત્રો, પરિમાણકીય પદ-અવેજીથી મળતાં તેમનાં દૃષ્ટાંતો અને $\bot$ વાપરીને તે જ નિષ્કર્ષની સામાન્ય સાબિતી મેળવી શકાય છે. ખુલ્લી ધારણા વિનાના પ્રમેય માટે ફક્ત નિષ્કર્ષનાં આવાં ઉપસૂત્રો અને અસત્ય પૂરતાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-201. મૂળનું ઉપસૂત્ર-વર્ણન શરતો વગરનું છે. ખુલ્લી ધારણાઓ પણ ગણવી પડે; આગળની પરિમાણક-કડીઓમાં ઉપસૂત્રોના પદ-દૃષ્ટાંતો આવે છે, અને આ તંત્રમાં નકારથી અસત્ય કાઢવા માટે $\bot$ પણ જરૂરી છે. શાબ્દિક ઉપસૂત્રની વ્યાખ્યામાં આ વધારાના સૂત્રો આપમેળે આવતાં નથી.

સિક્વન્ટ-કલનમાં આ ગુણધર્મ કટ-નિવારણમાંથી અને સ્વાભાવિક નિગમનમાં સામાન્યીકરણમાંથી ફલિત થાય છે.

45.2 ખંડો અને કટ

દાખલ નિયમ પછી લોપ નિયમ આવે તે સાબિતીમાં ચકરાવો છે; સાબિતીનું સામાન્યીકરણ એટલે એવા ચકરાવા દૂર કરવા. જોકે $\vee\mathrm{Elim}$ અને $\exists\mathrm{Elim}$ હોવાને કારણે "દૂર કરવાનો ચકરાવો" શું છે તેની વ્યાખ્યા પણ થોડી જટિલ બને છે. સમસ્યા એ છે કે આ નિયમોને લીધે ચકરાવામાં લોપ નિયમ દાખલ નિયમની તરત પછી આવે જ તે જરૂરી નથી. વચ્ચે $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$ આવી શકે છે, જેમ કે:

$$\dfrac{\dfrac{\exists x\,\chi(x) \quad \dfrac{[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi}{\varphi \to \psi}\,x\,{\to}\mathrm{Intro}}{\varphi \to \psi}\,y\,{\exists}\mathrm{Elim} \qquad \vdots \\ \varphi}{\psi}\,{\to}\mathrm{Elim}$$

ખરેખર, ગમે તેટલા $\vee\mathrm{Elim}$ અથવા $\exists\mathrm{Elim}$ નિયમો $\to\mathrm{Intro}$ અને $\to\mathrm{Elim}$ વચ્ચે આવી શકે છે, જેમ કે:

$$\dfrac{\dfrac{\exists x\,\chi(x) \quad \dfrac{\theta \vee \alpha \quad \dfrac{[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi}{\varphi \to \psi}\,x\,{\to}\mathrm{Intro} \quad \dfrac{[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi}{\varphi \to \psi}\,x\,{\to}\mathrm{Intro}}{\varphi \to \psi}\,{\vee}\mathrm{Elim}}{\varphi \to \psi}\,y\,{\exists}\mathrm{Elim} \qquad \vdots \\ \varphi}{\psi}\,{\to}\mathrm{Elim}$$

આ દાખલો બતાવે છે કે એક જ $\to\mathrm{Elim}$ અનેક ચકરાવામાં સામેલ હોઈ શકે છે, કારણ કે તેના પહેલાં એકથી વધુ $\to\mathrm{Intro}$ આવે છે. આ બધી શક્યતાઓ સમાવવા **N1i**-સાબિતીમાં સૂત્ર આવૃત્તિઓના અમુક પ્રકારના ક્રમ, જેને ખંડો કહીએ, તે વડે ચકરાવા વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આપણા દાખલામાં તે $\varphi \to \psi$ની આવૃત્તિઓનો એવો ક્રમ છે જેમાં $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$ના ગૌણ આધારવિધાન પછી એ નિયમનું નિષ્કર્ષ આવે છે. અહીં આવા બે ખંડ છે, અને દરેકમાં $\varphi \to \psi$ની ત્રણ આવૃત્તિઓ છે. હવે ઔપચારિક વ્યાખ્યા આપીએ.

વ્યાખ્યા 45.1. **N1i**ની સાબિતી δમાં એક જ સૂત્ર φની આવૃત્તિઓનો ક્રમ φ_1, ..., φ_n એ જ δમાં નીચેની શરતો પૂરી કરે તો તે ખંડ છે:

1. φ_1 એ $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$નું નિષ્કર્ષ ન હોય;
2. φ_n એ $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$નું ગૌણ આધારવિધાન ન હોય;
3. $i = 1, \ldots, n-1$ માટે φ_i એ $\vee\mathrm{Elim}$ અથવા $\exists\mathrm{Elim}$નું ગૌણ આધારવિધાન હોય અને φ_{i+1} તે જ અનુમાનનું નિષ્કર્ષ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-259. મૂળની ત્રીજી શરતમાં પહેલાની આવૃત્તિ φ_i પછીની આવૃત્તિ A_{i+1} લખાઈ છે; બંને એક જ φ સૂત્રની આવૃત્તિઓ હોવાથી બીજામાં પણ જરૂરી છે.

તે ખંડની લંબાઈ n છે.

દરેક ખંડ દૂર કરવા યોગ્ય ચકરાવો નથી. જે એવા છે તેમને કટ કહીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 45.2. કટ એવો ખંડ છે જેમાં φ_n એ લોપ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન હોય અને કાં તો $n = 1$ હોય તથા $\varphi_1 = \varphi_n$ એ દાખલ અનુમાનનું અથવા $\bot_I$નું નિષ્કર્ષ હોય, અથવા $n > 1$ હોય.

નોંધો કે કટ-ખંડની શરૂઆત દાખલ નિયમના નિષ્કર્ષથી થવી જરૂરી નથી. તેનો અંત લોપ નિયમના મુખ્ય આધારવિધાનમાં થવો પૂરતો છે. જોકે લંબાઈ 1નો ખંડ કટ ગણાય તે માટે તે દાખલ નિયમનું અથવા $\bot_I$નું નિષ્કર્ષ હોવું જોઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-260. મૂળનો સારાંશ લંબાઈ એકના કિસ્સામાં ફક્ત પરિચય-નિયમ કહે છે, જ્યારે તરત પહેલાંની કટની વ્યાખ્યામાં $\bot_I$ પણ સ્પષ્ટ સામેલ છે.

વ્યાખ્યા 45.3. કટની કક્ષા $\mathrm{dp}(\varphi)$ છે. સાબિતી δની કટ-કક્ષા $\mathrm{cr}(\delta)$ એ δમાંના કટોની મહત્તમ કક્ષા છે. કટની કક્ષા $\mathrm{cr}(\delta)$ હોય, એટલે મહત્તમ કક્ષા હોય, તો તે δમાં મહત્તમ કટ છે. δની કટ-લંબાઈ એ તેના બધા મહત્તમ કટોની લંબાઈનો સરવાળો છે.

45.3 ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતરો

N1iમાં કટ એવા ખંડો છે જેમનો અંત નિવારણ નિયમના મુખ્ય આધારવિધાનમાં થાય છે. સામાન્યીકરણની સાબિતીમાં એક કિસ્સો મહત્તમ કટની લંબાઈ અને તેની સાથે આખી સાબિતીની કટ-લંબાઈ ઘટાડવાનો છે. > 1 લંબાઈનો કટ ઘણી રીતે પૂરો થઈ શકે છે: કટમાં φની છેલ્લી સૂત્ર આવૃત્તિ ($\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$)નું નિષ્કર્ષ છે કે નહીં, અને તે કયા નિવારણ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન છે, તેના પર તે આધાર રાખે છે.

દાખલા તરીકે, સંબંધિત અનુમાનો $\vee\mathrm{Elim}$ અને $\wedge\mathrm{Elim}$ હોય, $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ હોય, અને ઉપ-સાબિતી δ_1નો અંત આ રીતે થતો હોય:

સ્રોત-સુધારો OLMD-253. મૂળ ગદ્યમાં φને $\psi \vee \chi$ કહે છે, પરંતુ નીચેના વૃક્ષમાં કટનું છેલ્લું મુખ્ય સૂત્ર $\psi \wedge \chi$ છે; દાખલાના અનુરૂપ અહીં સંયોજન રાખ્યું છે.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{ccc} & [\theta]^x & [\alpha]^y \\ \vdots\,\delta_2 & \vdots\,\delta_3 & \vdots\,\delta_4 \\ \theta \vee \alpha & \psi \wedge \chi & \psi \wedge \chi \end{array}}{\psi \wedge \chi}\,\vee\mathrm{Elim}\ {\scriptstyle x\,y}}{\psi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1$$

કટમાં છેલ્લી સૂત્ર આવૃત્તિ φ_n એ $\vee\mathrm{Elim}$નું નિષ્કર્ષ, નીચેનું $\psi \wedge \chi$, છે. છેલ્લાથી આગળની સૂત્ર આવૃત્તિ φ_{n-1} એ $\vee\mathrm{Elim}$ના ગૌણ આધારવિધાનોમાંથી એક છે.

આ કટની લંબાઈ ઘટાડવા $\vee\text{Elim}$ અને $\wedge\text{Elim}$ અનુમાનોનો ક્રમ બદલી ("ક્રમપરિવર્તન" કરી) શકાય છે. એટલે δમાંની ઉપસાબિતી δ_1ના સ્થાને આ મૂકીએ:

$$\dfrac{\theta\vee\alpha \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\theta]^x\\ \vdots\\ \psi\wedge\chi\end{array}}{\psi}\wedge\text{Elim}_1 \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\alpha]^y\\ \vdots\\ \psi\wedge\chi\end{array}}{\psi}\wedge\text{Elim}_1}{\psi}\vee\text{Elim}}{\psi}}{\psi}$$

અગાઉ $\vee\text{Elim}$ની નીચેના $\wedge\text{Elim}$ના આધારવિધાનમાં પૂરા થતા કટો હવે $\vee\text{Elim}$ના ગૌણ આધારવિધાનોની ઉપરના $\wedge\text{Elim}$ અનુમાનોમાંથી એકના આધારવિધાનમાં પૂરા થાય છે. એટલે દરેકની લંબાઈ 1 ઘટે છે.

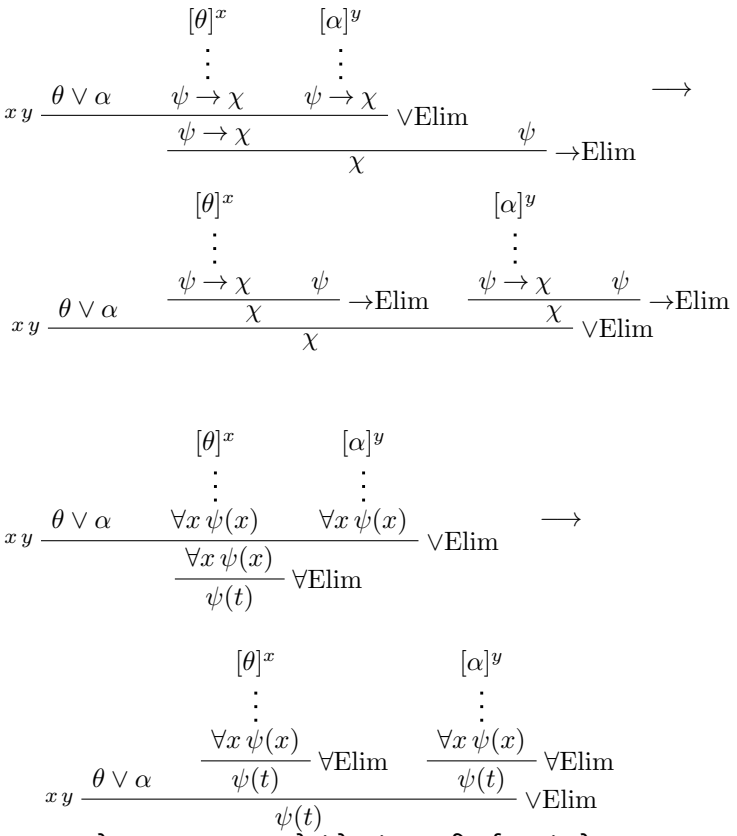
વળી, સંપૂર્ણપણે δ_2, δ_3 અથવા δ_4ની અંદરનો કટ, કે δમાં δ_1ની સંપૂર્ણપણે બહારનો કટ, યથાવત્ રહે છે: તે જ સૂત્રો અને તે જ અનુમાનોમાંથી પસાર થાય છે. તેથી ખાસ કરીને, δમાંના અનુરૂપ કટ જેટલી જ તેની કક્ષા અને લંબાઈ રહે છે. આમ નવી સાબિતીની કટ-કક્ષા વધતી નથી અને નવી સાબિતીની કટ-લંબાઈ જૂની સાબિતીની કટ-લંબાઈ કરતાં ઓછી છે.

સ્વાધ્યાય 45.1. ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર પછી ઓછામાં ઓછા એક કટની લંબાઈ 1 ઘટે છે. $\wedge\text{Elim}$ને $\vee\text{Elim}$ ની આરપાર ખસેડીએ ત્યારે હકીકતમાં બે કટ-ખંડોની લંબાઈ ઘટે છે; એથી આ કિસ્સામાં સાબિતીની કટ-લંબાઈ ઓછામાં ઓછી 2 ઘટે છે. એક જ આવા ક્રમપરિવર્તનથી સાબિતીની કટ-લંબાઈ 2થી વધુ ઘટી શકે? કટની કક્ષા ઘટી શકે?

નિવારણ નિયમને $\vee\text{Elim}$ કે $\exists\text{Elim}$ નિયમની ઉપર ખસેડવાની પ્રક્રિયાને ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર કહે છે. કેટલાક નિયમ-યુગ્મો માટેનાં નમૂના કોષ્ટક 45.1માં આપ્યાં છે. (બાકીનાં કસરત તરીકે મૂક્યાં છે.)

$$\dfrac{\theta\vee\alpha \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\theta]^x\\ \vdots\\ \psi\wedge\chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\alpha]^y\\ \vdots\\ \psi\wedge\chi\end{array}}{\dfrac{\psi\wedge\chi}{\psi}\wedge\text{Elim}_1}\vee\text{Elim} \quad\longrightarrow\quad \dfrac{\theta\vee\alpha \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\theta]^x\\ \vdots\\ \psi\wedge\chi\end{array}}{\psi}\wedge\text{Elim}_1 \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\alpha]^y\\ \vdots\\ \psi\wedge\chi\end{array}}{\psi}\wedge\text{Elim}_1}{\psi}\vee\text{Elim}}{\psi}$$

$$\dfrac{\theta\vee\alpha \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\theta]^x\\ \vdots\\ \psi\to\chi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\alpha]^y\\ \vdots\\ \psi\to\chi\end{array}}{\psi\to\chi}\vee\text{Elim} \qquad \psi}{\chi}\to\text{Elim} \quad\longrightarrow\quad \dfrac{\theta\vee\alpha \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\theta]^x\\ \vdots\\ \psi\to\chi\end{array} \qquad \psi}{\chi}\to\text{Elim} \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\alpha]^y\\ \vdots\\ \psi\to\chi\end{array} \qquad \psi}{\chi}\to\text{Elim}}{\chi}\vee\text{Elim}}{\chi}$$

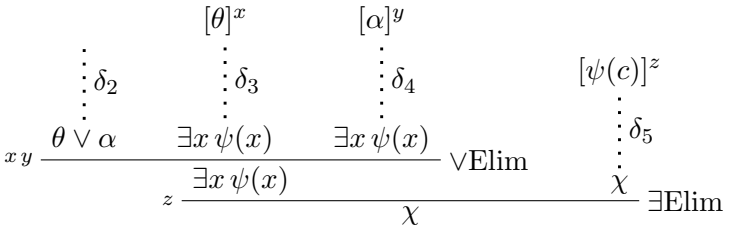


કોષ્ટક 45.1: **N1i** માટેનાં કેટલાંક ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતરો.

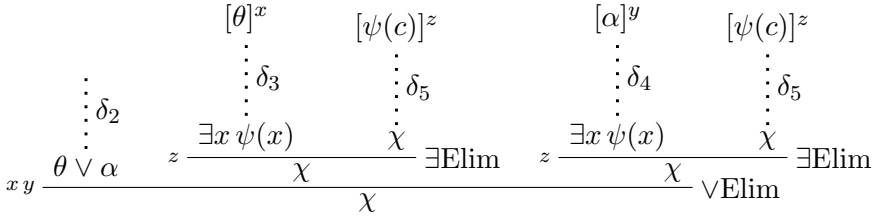
સ્વાધ્યાય 45.2. $\vee\text{Elim}$ પછી $\vee\text{Elim}$ અથવા $\neg\text{Elim}$ આવે ત્યારેનાં ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતરો આપો.

સ્વાધ્યાય 45.3. $\exists\text{Elim}$ પછી $\exists\text{Elim}$ આવે ત્યારેનાં ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતરો આપો. છેલ્લા કિસ્સામાં કોઈ સ્વનિર્ધારક ચલની શરત કેમ ભંગાતી નથી તે સમજાવો.

ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર લગાવતાં કોઈ સ્વનિર્ધારક ચલની શરત ભંગાતી નથી, તેની ખાતરી કરીએ. આ જુઓ:



તેના સ્થાને આ મૂકીએ:



તો કદાચ સ્વનિર્ધારક ચલ c દાખલા તરીકે θમાં આવતું હોય એવી ચિંતા થાય. મૂળ વૃક્ષમાં ધારણા θ મૂળના $\exists\text{Elim}$ની ઉપર નિવૃત્ત થાય છે. તેથી મૂળ સાબિતીમાં તે $\exists\text{Elim}$ અનુમાનના મુખ્ય આધારવિધાનની ઉપર ખુલ્લી રહેલી ધારણામાં આવતું નથી; ત્યાં સ્વનિર્ધારક ચલની શરત સંતોષાય છે. પણ નવી સાબિતીમાં θ $\exists\text{Elim}$ અનુમાનો પછી જ નિવૃત્ત થાય છે, એટલે શરત ભંગાતી હોય એમ લાગે. જોકે યાદ રાખો કે આપણે સાબિતીઓ નિયમિત છે એમ માનીએ છીએ: દરેક સ્વનિર્ધારક ચલ માત્ર એક અનુમાનનું

સ્વનિર્ધારક ચલ છે અને આખી સાબિતીમાં તે માત્ર $\exists\mathrm{Elim}$ના ગૌણ આધારવિધાનની ઉપર જ આવે છે. ખાસ કરીને, c δ_3માં કે δ_4માં આવી શકતું નથી.

આ દાખલો બીજી એક વાત પણ બતાવે છે: નવી સાબિતીમાં δ_5ની બે નકલો છે. જો δ_5માં મહત્તમ કટ હોય, તો આપણે કટ-લંબાઈ ઘટાડી નથી!તેથી δ_5માં મહત્તમ કટ નથી તેની ખાતરી હોય ત્યારે જ ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર લગાવવું જોઈએ. આ માટે હંમેશાં સૌથી ઉપરનો મહત્તમ કટ પસંદ કરીશું: એટલે એવો મહત્તમ કટ જેની ઉપ-સાબિતી (અહીં δ_1)માં તે ઉપ-સાબિતીના છેલ્લા અનુમાનની ઉપર પૂરો થતો બીજો કોઈ મહત્તમ કટ ન હોય. એથી δ_5માં (અને ખરેખર δ_2, δ_3 કે δ_4માં પણ) બીજા મહત્તમ કટ હોવાની શક્યતા દૂર થાય છે.

45.4 ઘટાડા-રૂપાંતરો

N1iની સાબિતીમાં કટની લંબાઈ 1 હોય, તો તેનો ખંડ માત્ર એક સૂત્ર આવૃત્તિનો બને છે. એ સૂત્ર એક પરિચય અનુમાનનું નિષ્કર્ષ અને નિવારણ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન બંને છે. સામાન્યીકરણની સાબિતીમાં, આવા પરિચય/નિવારણ યુગ્મમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીના સ્થાને, તે યુગ્મ કાઢી નાખેલી નવી સાબિતી મૂકીને કટ "ઘટાડીએ" છીએ. આ બદલાવથી નવા કટ ઊભા થઈ શકે છે. જોકે નવા કટની કક્ષા ઘટાડાતા કટની કક્ષા કરતાં ઓછી હોય છે. તેથી નવી સાબિતીની કટ-લંબાઈ ઓછી હોય છે (કારણ કે લંબાઈ 1નો મહત્તમ કટ દૂર થયો), અથવા સાબિતીની કટ-કક્ષા ઘટે છે (જો એ જ એકમાત્ર મહત્તમ કટ હોય).

દાખલા તરીકે, સંબંધિત અનુમાનો $\to\mathrm{Intro}$ અને $\to\mathrm{Elim}$ હોય, $\varphi \equiv \psi \to \chi$ હોય અને ઉપ-સાબિતી δ_1નો અંત આ રીતે થાય:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\psi]^x\\ \vdots\,\delta_2\\ \chi\end{array}}{\psi \to \chi}\,x\,\to\mathrm{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_3\\ \psi\end{array}}{\chi}\,\to\mathrm{Elim}$$

આ કટ દૂર કરવા δમાંની ઉપસાબિતી δ_1ના સ્થાને આ મૂકીએ:

$$\begin{array}{c}\vdots\,\delta_3\\ \psi\\ \vdots\,\delta_2[\delta_3/\psi^x]\\ \chi\end{array}$$

$\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ એટલે δ_2માં x ચિહ્નવાળી દરેક ધારણા ψને આખી સાબિતી δ_3થી બદલતાં મળતી સાબિતી. આ સાબિતીમાં x ચિહ્નવાળી ψ સ્વરૂપની ખુલ્લી ધારણા રહેતી નથી. તેમાં x ચિહ્નવાળી બીજી કોઈ ધારણા પણ નથી, કારણ કે હંમેશની જેમ અલગ સૂત્રો એક જ ચિહ્ન સાથે ધારણા તરીકે આવતાં નથી એમ માનીએ છીએ. નવી સાબિતીની ખુલ્લી ધારણાઓ δ_1ની ખુલ્લી ધારણાઓનો ઉપગણ છે. ψ^xની કોઈ ખુલ્લી આવૃત્તિ ન હોય, તો અનુબંધ-રજૂઆત નિર્વ્યાપાર રીતે થાય છે અને ઘટાડ્યા પછી δ_3ની ખુલ્લી ધારણાઓ જરૂરી ન પણ રહે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-200.** મૂળ નવી સાબિતીની ખુલ્લી ધારણાઓ જૂની જેટલી જ કહે છે. પરંતુ નિવૃત્તિ નિર્વ્યાપાર હોઈ શકે છે: જો δ_2માં બદલવાનું ψ^xનું સ્થાન જ ન હોય, તો ઘટાડો δ_3ને કાઢી નાખે છે. તેથી ખુલ્લી ધારણાઓ ઘટી શકે છે; નવી ખુલ્લી ધારણાઓ મૂળની બહારથી આવતી નથી.

δ_2માં ધારણાઓ નિવૃત્ત કરતું દરેક અનુમાન $\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ માં પણ એ જ ધારણાઓ નિવૃત્ત કરે છે; અને δ_3માં ધારણાઓ નિવૃત્ત કરતું દરેક અનુમાન શક્ય હોય એવી અનેક નકલોમાં આવે છે, જે $\delta_2[\delta_3/\psi^x]$ માં અનુરૂપ ધારણાઓ નિવૃત્ત કરે છે.

સંપૂર્ણપણે δ_2 અથવા δ_3ની અંદરનો કટ, કે δમાં δ_1ની સંપૂર્ણપણે બહારનો કટ, યથાવત્ રહે છે: તે જ સૂત્રો અને એ જ અનુમાનોમાંથી પસાર થાય છે. તેથી ખાસ કરીને, δના અનુરૂપ કટ જેટલી જ તેની કક્ષા અને લંબાઈ છે. આપણે લંબાઈ 1નો મહત્તમ કટ દૂર કર્યો છે; એટલે કટ-લંબાઈ અથવા કટ-કક્ષા ઘટાડી છે (જો δની કટ-લંબાઈ 1 હતી અને આ એકમાત્ર મહત્તમ કટ હતો).

સ્રોત-સુધારો OLMD-255. મૂળ ફકરો δ_4ની અંદરના કટનો ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ આ અનુબંધ-પરિચય/લોપના ઉદાહરણમાં ફક્ત δ_2 અને δ_3 ઉપસાબિતીઓ છે.

જોકે બે બાબતો બની શકે છે:

1. બધી ધારણાઓ ψ^xને δ_3થી બદલતાં δ_3ના બધા કટની નકલો વધી જાય છે. એમાંથી કેટલાક મહત્તમ કટ હોય તો નવી સાબિતીની કટ-લંબાઈ જૂની સાબિતીની કટ-લંબાઈ કરતાં વધુ થઈ શકે. આવું ન થાય તેની ખાતરી જોઈએ. તેથી ઘટાડા-રૂપાંતર ફક્ત સૌથી જમણા મહત્તમ કટ પર લગાવીએ: એટલે δની શાખાઓમાં ઘટાડાતા કટની જમણી બાજુ બીજો કોઈ મહત્તમ કટ ન હોય. δ_3માં કટ હોય તો તે અહીં ઘટાડાતા કટની જમણી બાજુએ હશે; તેથી પસંદ કરેલો કટ સૌથી જમણો ન ગણાય. હંમેશાં સૌથી જમણો કટ પસંદ કરતાં સાબિતીની કટ-લંબાઈ અથવા કટ-કક્ષા ઘટે છે તેની ખાતરી મળે છે.

2. જો δ_2માંની ધારણા ψ^x નિવારણ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન હોય, અને δ_3નું છેલ્લું અનુમાન $\vee\mathrm{Elim}$, $\exists\mathrm{Elim}$ અથવા પરિચય હોય, તો આ δ_2માંની આ ધારણાની જગ્યાએ δ_3નું કલમ-જોડાણ કરવાથી નવો કટ ઊભો થાય છે. δ_2માં જે માત્ર ધારણા હતી તે હવે લંબાઈ 1નો કટ (એક પરિચય અનુમાનનું નિષ્કર્ષ અને નિવારણ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન) અથવા કટ-ખંડની છેલ્લી સૂત્ર આવૃત્તિ (નિવારણ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન અને $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$નું નિષ્કર્ષ) બને છે. જો ψ^x એ $\vee\mathrm{Elim}$ અથવા $\exists\mathrm{Elim}$નું ગૌણ આધારવિધાન હતું, તો તે પહેલેથી કોઈ ખંડની, અને કદાચ કટ-ખંડની, પ્રથમ સૂત્ર આવૃત્તિ હતું. નવી સાબિતીમાં એ ખંડ હવે લાંબો થઈ શકે. પણ નોંધો કે આ નવા કટ અથવા જૂના કટ-ખંડનું સૂત્ર ψ છે અને $\mathrm{dp}(\psi) < \mathrm{dp}(\psi \to \chi)$. તેથી કટ ઉમેરાયા હોય અથવા તેમની લંબાઈ વધી હોય તો પણ તેઓ મહત્તમ કટ નથી. આમ કટ-કક્ષા ઘટે છે; અથવા સમાન કક્ષાના કટ બાકી હોય તો કટ-લંબાઈ ઘટે છે.

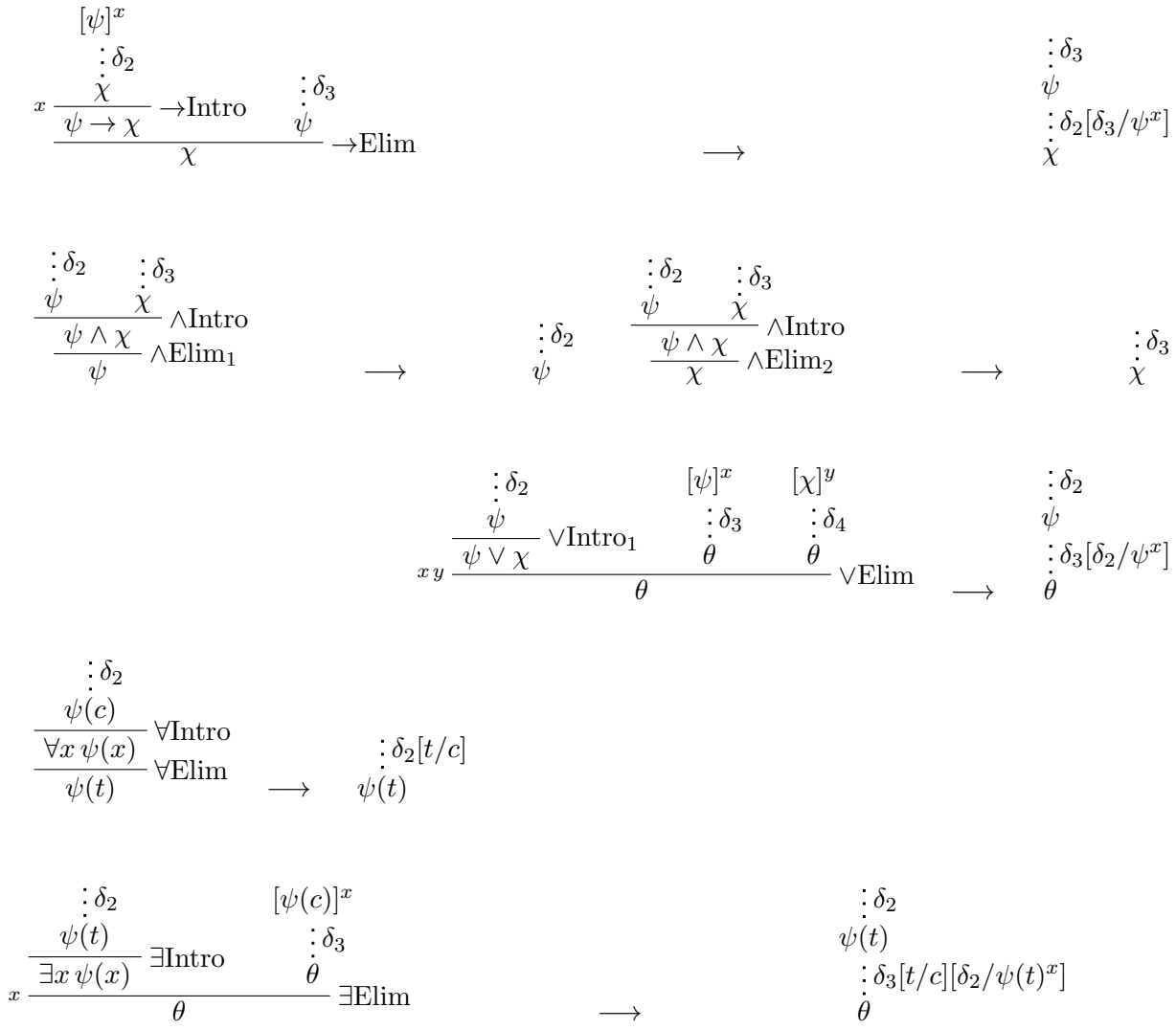
સ્રોત-સુધારો OLMD-256. મૂળમાં આ જ ચિહ્નિત ધારણા પહેલા ψ^x અને પછી B^x લખાઈ છે; આખા ઉદાહરણમાં સૂત્રનું ચિહ્ન ψ^x જ છે.

લંબાઈ 1નો કટ ઘટાડવાની પ્રક્રિયાને ઘટાડા-રૂપાંતર (અથવા ચકરાવા-રૂપાંતર) કહે છે. કેટલાક નિયમ-યુગ્મો માટેના નમૂના કોષ્ટક 45.2માં આપ્યાં છે. (બાકીનાં કસરત તરીકે મૂક્યાં છે.)

સ્વાધ્યાય 45.4. $\neg\mathrm{Intro}$ પછી $\neg\mathrm{Elim}$ આવે ત્યારેનું ઘટાડા-રૂપાંતર આપો.

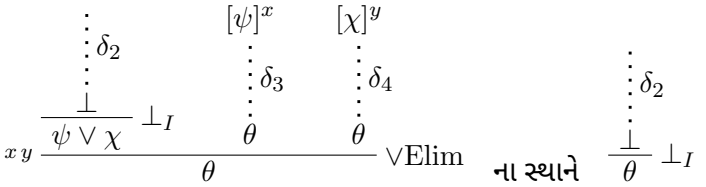
હજી એક કિસ્સો જોવાનો બાકી છે. કટની વ્યાખ્યામાં લંબાઈ 1 હોય અને φ એ $\bot_I$નું નિષ્કર્ષ તથા નિવારણ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન હોય, તે કિસ્સો પણ આવે છે. φ એ પરિચય નિયમનું નિષ્કર્ષ હોય તે કિસ્સાની જેમ આને પણ સંભાળીએ. દાખલા તરીકે, આને

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\delta_2}{\bot}\,\bot_I}{\psi \to \chi} \quad \dfrac{\vdots\,\delta_3}{\psi} \;\to\!\mathrm{Elim}\;\chi \qquad \text{ના સ્થાને} \qquad \dfrac{\vdots\,\delta_2}{\bot}\,\bot_I \;\chi$$



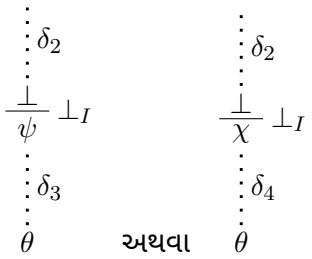
કોષ્ટક 45.2: **N1i** માટેનાં કેટલાંક ઘટાડા-રૂપાંતરો.

$\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ અથવા $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ હોય ત્યારે થોડી સાવચેતી જોઈએ. દાખલા તરીકે, જો આને



સ્રોત-સુધારો OLMD-258. મૂળના વિકલ્પ-લોપ વૃક્ષમાં ψ અને χની જુદી ધારણાઓ બંનેને x ચિહ્ન આપ્યું છે અને લોપ-નિયમ પર નિવૃત્તિ-ચિહ્નો નથી. અગાઉના N1 નિયમવૃક્ષ પ્રમાણે બીજી ધારણા y અને નિયમ x, y બંનેને નિવૃત્ત કરે છે.

તો કટનું સૂત્ર θ ધરાવતો નવો કટ ઊભો થઈ શકે છે. પરંતુ $\mathrm{dp}(\theta) < \mathrm{dp}(\psi \vee \chi)$ હોવાની કોઈ ખાતરી નથી! તેથી અહીં પણ $\vee$Intro/$\vee$Elim ઘટાડા-રૂપાંતરની જેમ આગળ વધવું અને તેના સ્થાને આ મૂકવું:



45.5 સામાન્યીકરણ પ્રમેય

સાબિતીમાં કટ-ખંડ ન હોય તો તે સામાન્ય સ્વરૂપમાં છે. સ્પષ્ટ છે કે આ ત્યારે અને ત્યારે જ બને જ્યારે તેના પર ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર કે ઘટાડા-રૂપાંતર, બેમાંથી એકેય લગાડી ન શકાય. સાબિતીનું સામાન્યીકરણ કરવું એટલે કટ ન રહે ત્યાં સુધી આ બંને પ્રકારનાં રૂપાંતર લગાવી તેને સામાન્ય સ્વરૂપની સાબિતીમાં ફેરવવી. આવું હંમેશાં કરી શકાય છે, એ સામાન્યીકરણ પ્રમેય છે.

પ્રમેય 45.4. દરેક **N1i**-સાબિતી δનું સામાન્યીકરણ થાય છે; એટલે તેને કટ વિનાની સાબિતી δ'માં ફેરવી શકાય છે.

સાબિતી. δની કટ-કક્ષા અને કટ-લંબાઈ પર આગમન કરીએ. આગમન-પરિકલ્પના એવી છે કે ઓછી કટ-કક્ષા ધરાવતી, અથવા એ જ કટ-કક્ષા સાથે ઓછી કટ-લંબાઈ ધરાવતી, દરેક સાબિતીનું સામાન્યીકરણ થાય છે.

કટ-લંબાઈ 0 હોય તો કટ જ નથી અને δ પહેલેથી સામાન્ય સ્વરૂપમાં છે. એટલે માનો કે δની કટ-કક્ષા અને કટ-લંબાઈ બંને > 0 છે. સૌથી ઉપરનો અને સૌથી જમણો મહત્તમ કટ-ખંડ પસંદ કરો. તેની લંબાઈ > 1 હોય તો ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર લગાવો. લંબાઈ 1 હોય તો અનુરૂપ ઘટાડા-રૂપાંતર લગાવો. આમ મળતી નવી સાબિતીની કટ-કક્ષા સમાન અને કટ-લંબાઈ ઓછી હોય છે, અથવા કટ-કક્ષા જ ઓછી હોય છે; તેથી આગમન-પરિકલ્પના લાગુ પડે છે. □

ઉપરની સાબિતીની રીતમાં હંમેશાં સૌથી ઉપરના, સૌથી જમણા મહત્તમ કટને પહેલાં હાથ ધરીએ છીએ. તેથી સાબિતી પર રૂપાંતરો ચોક્કસ ક્રમે જ લગાવવાં પડે એવું લાગે, જેથી સામાન્ય સાબિતી મળે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ક્રમ ખરેખર મહત્ત્વનો નથી. ક્રમપરિવર્તન અને ઘટાડા-રૂપાંતરો કોઈપણ ક્રમે લગાવતાં છેવટે સામાન્ય સ્વરૂપની સાબિતી મળે છે.

ખંડ અને કટની વ્યાખ્યાઓ **N2i** માટે સહેલાઈથી આપી શકાય છે; અને **N1i** માટેનાં ક્રમપરિવર્તન અને ઘટાડા-રૂપાંતરો સીધાં **N2i**માં રૂપાંતરિત થાય છે. તેથી સામાન્યીકરણ પ્રમેય **N2i** માટે પણ લાગુ પડે છે.

પ્રમેય 45.5. દરેક **N2i**-સાબિતી δનું સામાન્યીકરણ થાય છે; એટલે તેને કટ વિનાની સાબિતી δ'માં ફેરવી શકાય છે.

45.6 સામાન્ય $\mathrm{N2i}$-સાબિતીઓ અને $\mathrm{G2i}$ વચ્ચેનું રૂપાંતર

સાબિતીઓને **N2i**માંથી **G2i**ની સાબિતીઓમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે અને ઊલટું પણ. પહેલાં, કટ-રહિત **G2i**ની સાબિતીઓનું રૂપાંતર સામાન્ય **N2i**-સાબિતીઓ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-261. મૂળમાં કટ-રહિત સાબિતીના તંત્રનું નામ **2i** છે, જે અપરિભાષિત છે; અહીં સંદર્ભ અને પૂર્વવર્તી રૂપાંતર મુજબ **G2i** છે.

પરિણામ કહેવા **N2i** અને **G2i**ના સિક્વન્ટોના પૂર્વાંગો વચ્ચેનો સંબંધ સરળતાથી દર્શાવતું થોડું પરિભાષિક ગદ્ય જોઈએ: ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ' ચિહ્નવિહોણાં સૂત્રોના બહુગણ Γને અનુરૂપ છે, જો દરેક સૂત્ર φ માટે Γ'માં $x : \varphi$ સ્વરૂપના ઘટકોની સંખ્યા Γમાં φની બહુલતા કરતાં ઓછી કે સમાન હોય.

ઉપસિદ્ધાંત 45.6. જો $\mathbf{G2i} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$ હોય, તો $\Gamma' \Rightarrow \chi$ની સામાન્ય **N2i**-સાબિતી δ હોય છે. પહેલાના સિક્વન્ટના જમણા ભાગમાં સૂત્ર હોય તો તે જ પરિણામનું સૂત્ર છે; જમણો ભાગ ખાલી હોય તો પરિણામ અસત્ય છે. અહીં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ' બહુગણ Γને અનુરૂપ છે: એટલે દરેક સૂત્ર φ માટે Γ'માં $x : \varphi$ સ્વરૂપના ઘટકોની સંખ્યા Γમાં φની બહુલતા (એટલે φની નકલોની સંખ્યા) કરતાં ઓછી કે સમાન છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-262. મૂળ ઉપપત્તિ કટ-રહિત G2iમાંથી N2cની સામાન્ય સાબિતી કહે છે; અગાઉના રૂપાંતર મુજબ લક્ષ્ય **N2i** છે. મૂળમાં જમણો ભાગ ખાલી હોય ત્યારે પરિણામ અસત્ય લેવાય અને એક સૂત્ર હોય ત્યારે તે જ લેવાય તે શરત પણ છૂટી છે.

સાબિતી. વિધાન 44.12ની સાબિતી તપાસો: પરિચય નિયમો સાબિતીઓના અંતે ઉમેરાય છે, અને નિવારણ નિયમો ફક્ત સાબિતીઓની ટોચે ઉમેરાય છે. તેથી નિવારણ નિયમની ઉપર પરિચય નિયમ કદી આવતો નથી. □

જોકે વિધાન 44.12માં આપેલું Cut નિયમનું રૂપાંતર **N2i**-સાબિતી δમાં કટ ઊભા કરી શકે છે. **G2i**ની સાબિતીનો અંત Cutમાં થતો હોય અને તેની તત્કાલીન ઉપ-સાબિતીઓ π_1 અને π_2 અનુક્રમે $\Gamma_1 \Rightarrow \varphi$ અને $\varphi, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2$ ની હોય, તો π_1નું રૂપાંતર δ_1, π_2ના રૂપાંતર δ_2માં આવતા $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધો પર કલમ-જોડીએ છીએ. δ_1નો અંત મુખ્ય સૂત્ર φ ધરાવતા પરિચય નિયમમાં થાય અને δ_2માંનો $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ નિવારણ નિયમનું મુખ્ય આધારવિધાન હોય, તો δમાં કટ ઊભો થાય.

N2iની સાબિતીઓને **G2i**ની સાબિતીઓમાં પણ રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. વિધાન 44.13ની સાબિતીમાં $\wedge\mathrm{Elim}$, $\rightarrow\mathrm{Elim}$, $\neg\mathrm{Elim}$ અને $\forall\mathrm{Elim}$નું રૂપાંતર પરિણામની **G2i** સાબિતીમાં Cut અનુમાનો આપે છે. જોકે શરૂઆતની **N2i**-સાબિતી સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોય, તો આ ટાળી શકાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-263. મૂળનું છેલ્લું વાક્ય "If the N2i-proof we start from, …" અધૂરું છે; આગળનું પ્રતિજ્ઞાપન સ્પષ્ટ કરે છે કે કટ ટાળવા શરૂઆતની સાબિતી સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોવી જોઈએ.

સિક્વન્ટોની આવૃત્તિઓની યાદી S_1, …, S_n ને **N2i**-સાબિતી δમાં શાખા કહીએ, જો S_1 સ્વયંસિદ્ધ હોય અને S_i કોઈ અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન હોય ત્યારે S_{i+1} તેનું નિષ્કર્ષ હોય. બીજા શબ્દોમાં, શાખા સ્વયંસિદ્ધોથી નીચે તરફ δમાં સિક્વન્ટો અનુસરે છે, પણ નિવારણ નિયમના ગૌણ આધારવિધાન પર અટકે છે. S_n અંતિમ સિક્વન્ટ હોય એવી δની શાખાને મુખ્ય શાખા કહીએ. દરેક સાબિતી δમાં ઓછામાં ઓછી એક મુખ્ય શાખા હોય છે, કારણ કે દરેક નિયમને ઓછામાં ઓછું એક મુખ્ય આધારવિધાન છે (ફક્ત $\wedge\mathrm{Intro}$ને બે છે).

વિધાન 45.7. જો δ એ $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની સામાન્ય **N2c** અથવા **N2i**-સાબિતી હોય, તો $\Gamma' \Rightarrow \Delta$ની (કટ-રહિત) **G2c**-સાબિતી (અથવા **G2i**-સાબિતી) π હોય છે. અહીં Γમાંથી ચિહ્નો દૂર કરતાં મળતો સૂત્રોનો બહુગણ Γ' છે; અને φ એ $\bot$ ન હોય તો $\Delta = \{\varphi\}$, જ્યારે હોય તો $\Delta = \emptyset$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-205. નીચેનું મુખ્ય-શાખાનું વિશ્લેષણ અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી કિસ્સા માટે છે. શાસ્ત્રીય અસત્ય-નિયમ ધારણાઓ નિવૃત્ત કરે છે અને તે ખંડની આગળ આપેલી વ્યાખ્યામાં પરિચય-નિયમ નથી; તેથી સામાન્ય હોવાની એ વ્યાખ્યા આ નિયમને મુખ્ય શાખામાંથી બાકાત રાખતી નથી. શાસ્ત્રીય કટ-રહિત પરિણામ સામાન્ય N2થી G2 રૂપાંતર પછી શાસ્ત્રીય સિક્વન્ટ-કલનમાં કટ-નિવારણથી મળે છે; નીચેની શાખા-દલીલને તેના અલગ પુરાવા તરીકે ગણવી નહીં.

સાબિતી. અહીં અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી કિસ્સો સાબિત કરીએ. આ વખતે $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી δમાં અનુમાનોની સંખ્યા પર આગમન કરીએ. δમાં એકેય અનુમાન ન હોય, તો તે સ્વયંસિદ્ધ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ છે અને π અનુરૂપ સ્વયંસિદ્ધ $\varphi \Rightarrow \varphi$ છે; અથવા $\varphi \equiv \bot$ હોય તો $\bot \Rightarrow$ છે.

જો δનો અંત અનુમાન-નિયમમાં થાય, તો કિસ્સા જુદા પાડીએ:

1. R એ પરિચય નિયમ અથવા $\bot_I$ હોય, તો રૂપાંતર વિધાન 44.13ની સાબિતીની જેમ જ થાય છે અને Cutજરૂરી નથી.
   δનો છેલ્લો નિયમ R નિવારણ નિયમ હોય, તો નીચેની વાતો નોંધો:
   (a) δની મુખ્ય શાખા કોઈ પરિચય નિયમમાંથી પસાર થતી નથી. નહિતર એ શાખા પર પરિચય નિયમ અથવા $\bot_I$ પછી નિવારણ નિયમ આવત અને δ સામાન્ય ન રહેત.
   (b) δની મુખ્ય શાખાઓ પર પરિચય નિયમો નથી, તેથી મુખ્ય શાખા એક જ છે. (માત્ર $\wedge\mathrm{Intro}$ને બે મુખ્ય આધારવિધાન છે; એટલે એકથી વધુ મુખ્ય શાખાઓ હોય તો તે $\wedge\mathrm{Intro}$ના આધારવિધાનોમાંથી પસાર થવી પડે.)
   (c) મુખ્ય શાખામાં $\vee\mathrm{Elim}$ અથવા $\exists\mathrm{Elim}$નું મુખ્ય આધારવિધાન આવે, તો એવો ફક્ત એક જ નિયમ હોય અને તે છેલ્લો નિયમ R હોય. (નહિતર મુખ્ય શાખામાં $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$ એવો હોય કે તેનું નિષ્કર્ષ નિવારણ નિયમનું મુખ્ય આધારવિધાન બને; પછી ક્રમપરિવર્તન-રૂપાંતર લગાડી શકાય, એટલે સાબિતી સામાન્ય ન હોય.)
   (d) $\vee\mathrm{Elim}$ અને $\exists\mathrm{Elim}$ સિવાયના નિવારણ નિયમો ધારણાઓ નિવૃત્ત કરતા નથી, એટલે સિક્વન્ટના ડાબા સંદર્ભને બદલતા નથી. આ બંને નિયમો ફક્ત ગૌણ આધારવિધાનની ઉપરની ધારણાઓ નિવૃત્ત કરે છે; એટલે ફક્ત પોતાના ગૌણ આધારવિધાનોનો ડાબો સંદર્ભ બદલે છે. બીજા શબ્દોમાં, δની મુખ્ય શાખા પરના સિક્વન્ટ S_iનો સંદર્ભ Γ_1 હોય, તો S_i જે અનુમાનનું મુખ્ય આધારવિધાન છે તેના નિષ્કર્ષ S_{i+1}નો સંદર્ભ $\Gamma_1' \supseteq \Gamma_1$ હોય છે.
   (e) તેથી મુખ્ય શાખાનો સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ S_1 જો $x : \chi \Rightarrow \chi$ હોય, તો $x : \chi \in \Gamma$.

   હવે χના સ્વરૂપ પ્રમાણે કિસ્સા જુદા પાડીએ. મુખ્ય શાખાનું અંતિમ સિક્વન્ટ સિવાયનું દરેક S_i નિવારણ નિયમનું મુખ્ય આધારવિધાન છે; તેથી આ વાત $x : \chi \Rightarrow \chi$ માટે પણ સાચી છે.

2. $\chi \equiv \theta \wedge \alpha$ હોય. ત્યારે δનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta}\,\wedge\mathrm{Elim}_1}{\vdots}$$
$$x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

   મુખ્ય શાખામાં $x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta$ આવે છે. તેમાં $\to\mathrm{Intro}$ કે $\neg\mathrm{Intro}$નું મુખ્ય આધારવિધાન નથી, તેમજ $\vee\mathrm{Elim}$ કે $\exists\mathrm{Elim}$નું ગૌણ આધારવિધાન પણ નથી; તેથી $x : \theta \wedge \alpha$માંનાં સંદર્ભ-સૂત્રો આખી મુખ્ય શાખામાં યથાવત્ રહે છે. તેથી અંતિમ સિક્વન્ટના સંદર્ભમાં $x : \theta \wedge \alpha$ હોવું જ પડે. વળી, સાબિતી δમાં $\wedge\mathrm{Elim}$માં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીના સ્થાને $z : \theta \Rightarrow \theta$ મૂકીએ. તે ધારણાનું ચિહ્ન નીચે મુજબ નવું લઈએ અને બાકીના અનુમાનોના સંદર્ભો તેમના આધારવિધાનો પરથી ફરી ગણીએ. આમ સાબિતી δ_1 મેળવીએ. નવી ધારણા માટે આખી સાબિતીમાં ન આવતું ચિહ્ન z લઈએ; બધી ગૌણ ઉપસાબિતીઓ જાળવીને સંદર્ભો નિયમ મુજબ ફરી ગણીએ. અન્ય શાખામાંથી આવતું $x : \theta \wedge \alpha$ જો Γ_1માં હોય, તો તે ત્યાં જ રહે. એટલે આને

$$\dfrac{\dfrac{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta \wedge \alpha}{x : \theta \wedge \alpha \Rightarrow \theta}\,\wedge\mathrm{Elim}_1}{\vdots} \qquad \dfrac{z : \theta \Rightarrow \theta}{\vdots}$$
$$x : \theta \wedge \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi \qquad \text{માં ફેરવો} \qquad z : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi$$

આગમન-પરિકલ્પના δ_1ને લાગુ પડે છે, કારણ કે δમાં અનુમાનોની સંખ્યા δ_1માંની સંખ્યા કરતાં 1 વધુ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-265.** મૂળમાં આગમનથી બનેલી સાબિતીને δ_1 કહીને પછી અનુમાનોની ગણતરીમાં અપરિભાષિત δ' વપરાયું છે; અહીં તે જ δ_1 છે.

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ની **G2i**-સાબિતી π_1 મળે છે. $\wedge$L લગાવી સાબિતી π મેળવીએ:

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-266.** મૂળ અહીં G2iની ઉપસાબિતીનું પૂર્વાંગ $x : \theta, \Gamma_1$ લખે છે; G2iમાં $x :$ ચિહ્ન નથી અને સંદર્ભ Γ_1' છે, જેમ નીચેના વૃક્ષમાં છે.

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi\end{array}}{\theta \wedge \alpha, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi}\,\wedge\mathrm{L}$$

$\varphi \equiv \bot$ હોય તો આગમનથી મળતો ઉત્તરાંગ ખાલી જ રાખીએ. દાખલા તરીકે:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \theta, \Gamma_1' \Rightarrow\end{array}}{\theta \wedge \alpha, \Gamma_1' \Rightarrow}\,\wedge\mathrm{L}$$

3. જો $\chi \equiv \theta \vee \alpha$ હોય, તો તે $\vee$Elimનું મુખ્ય આધારવિધાન હોવું જોઈએ અને આ અનુમાન મુખ્ય શાખાનું છેલ્લું અનુમાન R હોવું જોઈએ. એટલે δનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{x : \theta \vee \alpha \Rightarrow \theta \vee \alpha \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ y : \theta, \Gamma_1 \Rightarrow \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\\ z : \alpha, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi\end{array}}{x : \theta \vee \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \varphi}\,\vee\mathrm{Elim}$$

આગમન-પરિકલ્પના સાબિતીઓ δ_1 અને δ_2ને લાગુ પડે છે; તેથી $\theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi$ અને $\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi$ની **G2i**-સાબિતીઓ π_1 અને π_2 મળે છે. $\vee$L લગાવી π મેળવીએ:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \theta, \Gamma_1' \Rightarrow \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi\end{array}}{\theta \vee \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow \varphi}\,\vee\mathrm{L}$$

$\vee$Elim $y : \theta$ અથવા $z : \alpha$ને નિવૃત્ત ન કરતું હોય (એટલે તે ગૌણ આધારવિધાનોના સંદર્ભમાં ન હોય), અથવા φ એ $\bot$ હોય, તો કેટલાક WL ઉમેરવા પડે. $\varphi \equiv \bot$ હોય તો ઉત્તરાંગ ખાલી જ રાખીએ. દાખલા તરીકે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1' \Rightarrow\end{array}}{\theta, \Gamma_1' \Rightarrow}\,\mathrm{WL} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \Gamma_2' \Rightarrow\end{array}}{\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow}\,\mathrm{WL}}{\theta \vee \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \Rightarrow}\,\vee\mathrm{L}$$

4. $\chi \equiv \theta \to \alpha$ હોય. ત્યારે δનું સ્વરૂપ આ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{x : \theta \to \alpha \;\Rightarrow\; \theta \to \alpha} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\delta_1\\ \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \theta\end{array}}{x : \theta \to \alpha, \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \alpha}\,{\to}\mathrm{Elim}}{\begin{array}{c}\vdots\,\delta_2\\ x : \theta \to \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}}$$

અહીં નોંધો કે $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1 \Rightarrow \alpha$ ધરાવતી મુખ્ય શાખામાં $\to$Intro કે $\neg$Introનું મુખ્ય આધારવિધાન નથી, તેમજ $\vee$Elim કે $\exists$Elimનું ગૌણ આધારવિધાન પણ નથી. તેથી $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1$ના સંદર્ભ-સૂત્રો મુખ્ય શાખામાં યથાવત્ રહે છે. આથી અંતિમ સિક્વન્ટના સંદર્ભમાં $x : \theta \to \alpha, \Gamma_1$ આવવું જ જોઈએ. વળી, સાબિતી-ખંડ δ_2માં $\to$Elimમાં પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીના સ્થાને $z : \alpha \Rightarrow \alpha$ મૂકીએ. નવા ચિહ્ન અને સંદર્ભોની ગણતરી નીચે પ્રમાણે કરીએ, તો યોગ્ય સાબિતી δ_2' મળે છે. અહીં પણ નવી ધારણા માટે તાજું ચિહ્ન z લઈ બધી ગૌણ ઉપસાબિતીઓ જાળવીએ અને સંદર્ભો નિયમ મુજબ ફરી ગણીએ. Γ_2માં અન્ય શાખાઓમાંથી આવતાં જૂનાં ધારણાસૂત્રો જાળવાય છે. એટલે આને

$$\begin{array}{c}x : \theta \to \alpha, \Gamma_1 \;\Rightarrow\; \alpha\\ \vdots\,\delta_2\\ x : \theta \to \alpha, \Gamma_1, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \varphi\end{array} \quad \text{માં ફેરવો} \quad \begin{array}{c}z : \alpha \;\Rightarrow\; \alpha\\ \vdots\,\delta_2'\\ z : \alpha, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}$$

આગમન-પરિકલ્પના δ_1 અને δ_2'ને લાગુ પડે છે, કારણ કે δમાં અનુમાનોની સંખ્યા δ_1 અને δ_2માંની અનુમાનોની સંખ્યાના સરવાળાથી 1 વધુ છે; આ એક અનુમાન મુખ્ય શાખાની શરૂઆતનું $\to$Elim છે. (જો આ જ δનું છેલ્લું અનુમાન R હોય, તો δ_2'માં 0 અનુમાનો છે.)

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-203.** મૂળ છેલ્લું અનુમાન પહેલું પણ હોય ત્યારે δ_1માં શૂન્ય અનુમાનો કહે છે. પરંતુ δ_1 એ ગૌણ આધારવિધાનની સાબિતી છે અને લાંબી હોઈ શકે. શૂન્ય અનુમાનો ધરાવતો ભાગ બદલ્યા પછીનો પૂંછડાભાગ δ_2' છે.

આગમન-પરિકલ્પનાથી $\Gamma_1' \Rightarrow \theta$ની **G2i**-સાબિતી π_1 અને $\alpha, \Gamma_2' \Rightarrow \varphi$ની સાબિતી π_2 મળે છે. $\to$L લગાવી સાબિતી π મેળવીએ:

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-267.** મૂળના આગમન-પરિણામમાં π_1 માટે Γ_1નું ચિહ્નવિહોણું સ્વરૂપ દર્શાવતું પ્રાઇમ નથી અને π_2 માટે Γ_2'ને બદલે Γ_1' લખાયું છે; નીચેનું ડાબા અનુબંધનું વૃક્ષ યોગ્ય સંદર્ભો બતાવે છે.

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1' \;\Rightarrow\; \theta\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \alpha, \Gamma_2' \;\Rightarrow\; \varphi\end{array}}{\theta \to \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \;\Rightarrow\; \varphi}\,{\to}\mathrm{L}$$

$\theta \equiv \bot$ હોય તો પહેલા આધારવિધાનના ખાલી ઉત્તરાંગમાં θને WRથી ઉમેરીએ. $\varphi \equiv \bot$ હોય તો બીજા આધારવિધાન અને અંતિમ નિષ્કર્ષનો ઉત્તરાંગ ખાલી જ રહે. બંને અસત્ય હોય તે કિસ્સામાં:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ \Gamma_1' \;\Rightarrow\end{array}}{\Gamma_1' \;\Rightarrow\; \theta}\,\mathrm{WR} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_2\\ \alpha, \Gamma_2' \;\Rightarrow\end{array}}{\theta \to \alpha, \Gamma_1', \Gamma_2' \;\Rightarrow}\,{\to}\mathrm{L}$$

જૂના ચિહ્નો અલગ શાખાઓમાં વહેંચાયેલા હોય, તો ઉપરની નવી ધારણાથી ડાબી બાજુ કોઈ સૂત્રની વધારાની નકલ મળી શકે છે. અનુરૂપ CLથી તેને દૂર કરી મૂળ Γ' મેળવીએ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-202. મૂળ અસત્ય નિષ્કર્ષના ત્રણ કિસ્સામાં ખાલી ઉત્તરાંગને જમણી નબળાઈથી અસત્ય-સૂત્રવાળું કરે છે. તે ઉપરના પ્રતિજ્ઞાપનનો $\Delta = \emptyset$ નથી. સંયોજન અને વિકલ્પના ડાબા નિયમો ખાલી ઉત્તરાંગ પર સીધા લાગુ પડે છે; અનુબંધના ડાબા નિયમ માટે ફક્ત પહેલા આધારવિધાનમાં અસત્ય-સૂત્ર ઉમેરવું જરૂરી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-204. મૂળ મુખ્ય શાખાના સંદર્ભમાંથી જૂની ધારણાઓ સીધી બદલે કે દૂર કરે છે. પણ એ જ ચિહ્નવાળી ધારણા ગૌણ શાખામાં પણ વપરાતી હોઈ શકે છે. નવી ધારણાને તાજું ચિહ્ન આપી, ગૌણ સાબિતીઓ રાખી અને સંદર્ભો નિયમ પરથી ફરી ગણવાથી ચિહ્ન-સંઘર્ષ કે જરૂરી ધારણાનો લોપ થતો નથી. સિક્વન્ટમાં વધારાની નકલો સંકોચનથી દૂર થાય છે.

બાકીના કિસ્સા આવી જ રીતે સંભાળી શકાય છે અને તેમને કસરત તરીકે મૂક્યા છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 45.8. સામાન્ય $\mathbf{N1i}$ અથવા $\mathbf{N2i}$-સાબિતીમાં આવતું દરેક સૂત્ર નિષ્કર્ષ કે ખુલ્લી ધારણાના ઉપ-સૂત્રનો પરિમાણકીય પદ-અવેજીથી મળતો દૃષ્ટાંત છે, અથવા $\bot$ છે. પદ-અવેજી જરૂરી ન હોય તો ઉપસૂત્ર પોતે જ લેવાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-201. મૂળ આને શાબ્દિક ઉપસૂત્ર ગુણધર્મ કહે છે. પરંતુ સામાન્ય સાબિતીમાં $\forall x\, P(x)$માંથી $P(t)$ આવતું હોય છે, અને નકાર-નિરાકરણમાં અસત્ય પણ આવે છે. ફક્ત નિષ્કર્ષને જોવાને બદલે ખુલ્લી ધારણાઓ પણ ગણવી પડે. આ તંત્ર માટે આ શરતોવાળું સ્વરૂપ જરૂરી છે.

સાબિતી. વિધાન 45.7 પ્રમાણે દરેક સામાન્ય $\mathbf{N2i}$-સાબિતીને $\mathbf{G2i}$-સાબિતીમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. રૂપાંતરની કડીઓ તપાસતાં દેખાય છે કે અસત્ય સિવાયના મૂળ સૂત્રો અનુરૂપ કટ-રહિત સિક્વન્ટ-સાબિતીમાં પણ આવે છે. મૂળ અસત્ય-સૂત્ર ક્યારેક ખાલી ઉત્તરાંગથી દર્શાવાય છે. સિક્વન્ટ-નિયમોમાં પરિમાણકોના અવેજી-દૃષ્ટાંતો જાળવીને નીચે તરફ જતાં નિષ્કર્ષ અને ખુલ્લી ધારણાઓનાં ઉપસૂત્રો મળે છે. $\mathbf{N1i}$ માટે ચિહ્નિત સંદર્ભવાળી અનુરૂપ સામાન્ય $\mathbf{N2i}$-સાબિતી લઈએ. $\mathbf{G2i}$માં Cut નિયમ નથી, તેથી તેમાં ઉપ-સૂત્ર ગુણધર્મ છે. □

પ્રકરણ 46

પ્રકારો તરીકે પ્રતિજ્ઞાપનો

કરી–હાવર્ડ અનુરૂપતા અંગેના અધ્યાયનો આ અત્યંત પ્રાયોગિક મુસદ્દો છે. વધુ ખુલાસા અને પ્રેરણા જોઈએ, અને તેમાં સંભવતઃ ભૂલો તથા ખૂટતી વિગતો છે. સામાન્યીકરણની સાબિતીની સમીક્ષા કરીને તેને વિસ્તૃત કરવી જોઈએ. ગુણાકાર-પ્રકારનાં ઉદાહરણો નથી. ક્રમચય અને સરળીકરણનાં રૂપાંતરો આવરી લીધાં નથી. (પ્રકારિત) લૅમ્બડા-કલન વિશેની સામગ્રી પણ મળે ત્યારે આ વધુ સમજાશે, કારણ કે અહીં મૂળભૂત રીતે તે જાણીતું માની લીધું છે. અત્યંત સાવચેતીથી વાપરો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-290. આ મૂળની સંપાદકીય નોંધ યથાવત્ અનુવાદી છે. જોકે સાબિતીથી પદોમાં રૂપાંતરના વિભાગમાં (વિભાગ 46.3) ગુણાકાર-પ્રકારની અદલાબદલીનું એક ઉદાહરણ છે અને ઘટાડાના વિભાગમાં (વિભાગ 46.6) ક્રમચય-રૂપાંતરનું એક ઉદાહરણ છે. એટલે આ વિષયોનું સંપૂર્ણ આવરણ નથી, પરંતુ એકેય ઉદાહરણ નથી એવો મૂળનો દાવો હાલની અધ્યાય-સામગ્રી સાથે મેળ ખાતો નથી.

46.1 પરિચય

લૅમ્બડા-કલન ગણતરીનું એક સરળ નિદર્શ છે. તે ચલોથી બનેલાં પદો પર કામ કરે છે. N અને M પદો હોય, તો (NM) પણ એક પદ છે ("Nને M પર લાગુ કર્યું"). N પદ હોય, તો $\lambda x.\, N$ પણ પદ છે. Nમાં ચલ x આવતો હોય, તો $\lambda x.\, N$માં xની સંબંધિત મુક્ત આવૃત્તિઓ λx ક્રિયાકારકથી બદ્ધ થાય છે અને હવે મુક્ત રહેતી નથી. $(\lambda x.\, NM)$ સ્વરૂપનું પદ $N[M/x]$માં β-સંકોચાય છે (એટલે Nમાં xની દરેક મુક્ત આવૃત્તિને Mથી બદલી તેનું પરિણામ મળે છે). Nના ઉપપદને β-સંકોચવાથી N' મળે, તો N એ N'માં β-રૂપાંતરિત થાય છે; તેને $N \to N'$ લખીએ. λ-કલનમાં ગણતરી એ $N \to N_1 \to N_2 \to \ldots$ અનુક્રમ છે. કોઈ ઉપપદ β-સંકોચી ન શકાય એવા પદ N_k પર આ અનુક્રમ સમાપ્ત થાય, તો તે પદ સામાન્ય કહેવાય, અથવા Nનું સામાન્ય સ્વરૂપ કહેવાય. λ-કલનની ગણતરીને આવા અનુક્રમ તરીકે વિચારો. સામાન્ય સ્વરૂપ મળે તો ગણતરી થોભે છે અને એ સ્વરૂપ ગણતરીનું પરિણામ છે. ગણતરીનું આ સરળ નિદર્શ ટ્યુરિંગ-પૂર્ણ છે: દરેક આંશિક પુનરાવર્તી ફલન λ-કલનના કોઈ પદથી ગણી શકાય છે.

હાસ્કેલ કરી અને વિલિયમ હાવર્ડે સ્વતંત્ર રીતે સ્વાભાવિક નિગમન અને λ-કલન વચ્ચેનું નજીકનું સામ્ય શોધ્યું. સહજ રીતે, $\lambda x.\, N$ પદ એક ફલન છે: x તેનો આર્ગ્યુમેન્ટ છે અને x આપવામાં આવે ત્યારે મૂલ્ય કેવી રીતે ગણવું તે N કહે છે. $(\lambda x.\, NM)$ પદ એટલે $\lambda x.\, N$ ફલનને આર્ગ્યુમેન્ટ M પર લાગુ કરવું; તેનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું તે β-સંકોચન કહે છે: Nમાં xને Mથી બદલો (અને મળેલા પદનું મૂલ્યાંકન ચાલુ રાખો). હવે આ ફલનોનો પ્રદેશ અને મૂલ્ય-પ્રદેશ નિશ્ચિત છે એમ વિચારો. $\lambda x.\, N$નો પ્રદેશ A અને મૂલ્ય-પ્રદેશ B હોય, તો ચલ x ફક્ત Aમાંથી આર્ગ્યુમેન્ટ લે છે અને N ફક્ત Bમાંથી મૂલ્યો આપે છે. એટલે $(\lambda x.\, NM)$ને અર્થ ત્યારે જ છે જ્યારે $\lambda x.\, N$ એ $A \to B$ ફલન હોય અને $M \in A$ હોય. આ માહિતી λ-કલનમાં ઉમેરીએ, તો પ્રકારિત λ-કલન મળે છે. પ્રકારિત λ-કલનમાં દરેક $(\lambda x.\, NM)$ અભિવ્યક્તિ માન્ય નથી; ફક્ત $\lambda x.\, N$ અને Mના "પ્રકારો" પરસ્પર બંધબેસે ત્યારે, એટલે $\lambda x.\, N$નો પ્રકાર $A \to B$ અને Mનો પ્રકાર A હોય ત્યારે, માન્ય છે. xનો પ્રકાર A અને Nનો પ્રકાર B હોય તો જ $\lambda x.\, N$નો પ્રકાર $A \to B$ છે. સામાન્ય રીતે દરેક $(M_1 M_2)$ અભિવ્યક્તિ માન્ય નથી. M_1નો પ્રકાર $A \to B$ અને M_2નો

પ્રકાર A હોય એવા $(M_1 M_2)$ પદો જ માન્ય છે; એમ હોય તો $(M_1 M_2)$નો પ્રકાર B છે.

આ પ્રકાર-નિયમો સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિઓને સ્પષ્ટ રીતે અનુરૂપ છે: પ્રકારોને સૂત્રો દર્શાવે છે અને નિષ્પત્તિઓ પોતે λ-પદોને અનુરૂપ છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \to \psi$ની નિષ્પત્તિ $\lambda x^{\varphi}.\, N$ પદને અનુરૂપ છે; આ પદનો ફલન-પ્રકાર $\varphi \to \psi$ છે. સ્વાભાવિક નિગમનના અનુમાન-નિયમો પ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનના પ્રકાર-નિયમોને અનુરૂપ છે. દાખલા તરીકે,

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\, x\ {\to}\mathrm{Intro} \qquad \text{ને અનુરૂપ} \qquad \dfrac{x : \varphi \;\Rightarrow\; N : \psi}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi}.\, N : \varphi \to \psi}$$

અહીં જમણી બાજુનો નિયમ કહે છે કે xનો પ્રકાર φ અને Nનો પ્રકાર ψ હોય, તો $\lambda x^{\varphi}.\, N$નો પ્રકાર $\varphi \to \psi$ છે.

$\to$Elim નિયમ સંયુક્ત પદો માટેના પ્રકાર-નિયમને અનુરૂપ છે, એટલે

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\ {\to}\mathrm{Elim} \qquad \text{ને અનુરૂપ} \qquad \dfrac{\Rightarrow\; M_1 : \varphi \to \psi \qquad \Rightarrow\; M_2 : \varphi}{\Rightarrow\; (M_1 M_2) : \psi}$$

$\to$Intro નિયમ પછી તરત $\to$Elim નિયમ આવે, તો નિષ્પત્તિને સરળ બનાવી શકાય:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^x \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\varphi \to \psi}\, x\ {\to}\mathrm{Intro} \qquad \begin{array}{c}\vdots \\ \varphi\end{array}}{\psi}\ {\to}\mathrm{Elim} \qquad \to \qquad \begin{array}{c}\vdots \\ \varphi \\ \vdots \\ \psi\end{array}$$

આ લૅમ્બડા પદોના β-સંકોચનને અનુરૂપ છે:

$$(\lambda x^{\varphi}.\, N M) \quad \to \quad N[M/x].$$

આવી જ અનુરૂપતા $\wedge$ના નિયમો અને "ગુણાકાર" પ્રકારો વચ્ચે, તથા $\vee$ના નિયમો અને "સરવાળા" પ્રકારો વચ્ચે છે.

સરળ પ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનના પદો અને સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિઓ વચ્ચેની આ અનુરૂપતાને "કરી–હાવર્ડ", "પ્રોગ્રામ તરીકે સાબિતીઓ" અથવા "પ્રકારો તરીકે પ્રતિજ્ઞાપનો"ની અનુરૂપતા કહે છે. સૂત્રો, એટલે પ્રતિજ્ઞાપનો, પ્રકારોને અને સાબિતીઓ પદોને અનુરૂપ છે; બાકીની અનુરૂપતાઓનો સાર આ છે:

તર્ક	પ્રોગ્રામ
પ્રતિજ્ઞાપન/સૂત્ર	પ્રકાર
સાબિતી	પદ
ધારણા	ચલ
નિવૃત્ત ધારણા	બદ્ધ ચલ
અનિવૃત્ત ધારણા	મુક્ત ચલ
$\varphi \to \psi$	ફલન-પ્રકાર
$\varphi \wedge \psi$	ગુણાકાર-પ્રકાર
$\varphi \vee \psi$	સરવાળો-પ્રકાર
$\bot$	ખાલી પ્રકાર

કરી–હાવર્ડ અનુરૂપતા સ્વચાલિત સાબિતી-સહાયકો અને પ્રોગ્રામના પ્રકાર-ચકાસકોનો એક આધારસ્તંભ છે. કારણ કે, પ્રતિજ્ઞાપનની સાબિતી તપાસવી (જેમ ઉપર કર્યું) એ પ્રોગ્રામ, એટલે પદ, જાહેર કરેલા પ્રકારનો છે કે નહીં તે તપાસવા બરાબર છે.

46.2 સાબિતી-પદો

આ પ્રકરણમાં **N2i**નો $\wedge$, $\vee$, $\to$ અને $\bot$ ધરાવતો વિધાનતર્કીય ખંડ લઈએ છીએ, જેને તકતીમાં **tN2ip** સાથે પદોથી ચિહ્નિત કર્યો છે. નીચેના પદ-રચકો પરિમાણક-નિયમોને સંકેતિત કરતા નથી.

N1iમાં ધારણાઓને નિવૃત્તિનાં ચિહ્ન તરીકે ચલો આપીએ છીએ (દાખલા તરીકે φ^x). **N2i**માં દરેક સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની ડાબી બાજુના સંદર્ભ Γમાં ચલ–સૂત્ર જોડીઓની યાદી છે. તેથી **N2i**માં સાબિતીનો દરેક સિક્વન્ટ એટલું જ નથી જણાવતો કે અત્યાર સુધીની સાબિતીએ શું સાબિત કર્યું છે (એટલે φ), પણ દરેક સ્થાને કઈ ધારણાઓ ખુલ્લી છે (એટલે Γ) તે પણ જણાવે છે. દરેક સિક્વન્ટમાં φ કેવી રીતે સાબિત થયું છે તે માહિતી પણ ઉમેરીએ તો? આ માટે પદથી ચિહ્નિત તંત્ર **tN2i** વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ, જેમાં સિક્વન્ટનું સ્વરૂપ $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ છે. Γ અને φ પહેલાં જેવા જ છે: $x : \psi$ સ્વરૂપની જોડીઓનો ગણ અને સિક્વન્ટ પર પૂરી થતી ઉપ-સાબિતીએ સંદર્ભ Γની ધારણાઓમાંથી અનુસરતું બતાવેલું સૂત્ર. N એ આ સિક્વન્ટ પર પૂરી થતી સાબિતીને સંકેતરૂપે રજૂ કરતું ચોક્કસ પદ હશે.

દરેક સિક્વન્ટને સોંપેલા પદો x, y, ..., ચલોથી બને છે. તેમાં અત્યાર સુધીનાં અનુમાનો સંકેતરૂપે રજૂ કરતાં ફલન-ચિહ્નો વાપરીએ છીએ. દરેક અનુમાન-નિયમ માટે અલગ ફલન-ચિહ્ન જોઈએ. પરિચય નિયમોને અનુરૂપ ચિહ્નો "રચકો" અને નિવારણ નિયમોને અનુરૂપ ચિહ્નો "વિઘટકો" કહેવાય છે. નિયમનાં જેટલાં આધારવિધાનો હોય, દરેક ચિહ્ન એટલાં આર્ગ્યુમેન્ટ લે છે. દાખલા તરીકે, $\wedge\mathrm{Intro}$ અને $\wedge\mathrm{Elim}_1$નાં ચિહ્નો $c^\wedge$ (બે-સ્થાની) અને $d_1^\wedge$ (એક-સ્થાની) હોઈ શકે. **tN2i**માં આ નિયમો આમ થાય છે:

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow N : \varphi \qquad \Gamma_2 \Rightarrow M : \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow c^\wedge(N, M) : \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{Intro} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow d_1^\wedge(N) : \varphi}\,\wedge\mathrm{Elim}_1$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-287.** મૂળ સંયોજનના રચકમાં નાનું m છે; બીજા આધારવિધાનનું પદ M હોવાથી અહીં મોટું M કર્યું છે.

અનુમાન-નિયમ ધારણા નિવૃત્ત કરે, એટલે તેના આધારવિધાનમાં ચિહ્નિત સૂત્ર $x : \varphi$ હોય પણ નિષ્કર્ષના સંદર્ભમાં ન હોય, તો સાબિતી-પદમાં પણ આ બતાવવું જોઈએ. આવા નિયમોનાં ફલન-ચિહ્નો સંબંધિત ચલોને બદ્ધ કરે છે. દાખલા તરીકે, $\to\mathrm{Intro}$ નિયમ આધારવિધાન $x : \varphi, \Gamma \Rightarrow \psi$માંથી $\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi$ આપે છે. રચક $c^\to$ એક આર્ગ્યુમેન્ટ લે છે, પણ ચલ x બદ્ધ થાય છે તે પણ બતાવવું પડે. સાબિતી-પદ આ રીતે ચિહ્ન xવાળી ધારણા નિવૃત્ત થઈ છે તે વ્યક્ત કરે છે. દાખલા તરીકે, આધારવિધાનનું સાબિતી-પદ N હોય, તો નિષ્કર્ષનું પદ $c^\to([x]N)$ અને નિયમ આમ લખી શકીએ:

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \Rightarrow N : \psi}{\Gamma \Rightarrow c^\to([x]N) : \varphi \to \psi}\,\to\mathrm{Intro}$$

સાબિતીને સંપૂર્ણ રીતે ફરી રચવા માટે વધારાની માહિતી જોઈએ. નિયમના આધારવિધાનનાં સૂત્રોથી નિષ્કર્ષનું સૂત્ર સંપૂર્ણ નક્કી ન થતું હોય, તો તે માહિતી પદમાં ઉમેરવી પડે. $\to\mathrm{Intro}$માં આવું થાય છે, એટલે $c^\to([x : \varphi]N)$ લખીશું. $\vee\mathrm{Intro}$ અને $\bot_I$માં પણ આવું થાય છે, એટલે એ માહિતી ધરાવતાં ફલન-ચિહ્નો વાપરીએ છીએ. દાખલા તરીકે,

$$\frac{\Gamma \Rightarrow N : \varphi}{\Gamma \Rightarrow c_1^{\vee\psi}(N) : \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow N : \bot}{\Gamma \Rightarrow d_\varphi^\bot(N) : \varphi}\,\bot_I$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-288.** મૂળ વિકલ્પ-પરિચયના નિષ્કર્ષમાં રચકનો આર્ગ્યુમેન્ટ છૂટી ગયો છે; આધારવિધાનનું પદ N હોવાથી તેને ઉમેર્યું છે.

આ વિચારો પરથી સિક્વન્ટ-શૈલીનું સ્વાભાવિક નિગમન તંત્ર રચી શકાય છે, જેમાં દરેક સિક્વન્ટનું સ્વરૂપ $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ છે અને N એક સાબિતી-પદ છે.

આવાં સાબિતી-પદો અને પ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનનાં પદો વચ્ચે નજીકનો સંબંધ છે. આ સંબંધને અનુસરવા ઉપરનાં સામાન્ય રચક અને વિઘટકનાં ચિહ્નોની જગ્યાએ લૅમ્બડા-કલનના સાહિત્યમાં વપરાતાં ચિહ્નો લઈશું. દાખલા તરીકે, $c^\to([x : \varphi]N)$ની જગ્યાએ $\lambda x^\varphi.\, N$, $d^\to(N, M)$ની જગ્યાએ (NM), $c^\wedge(N, M)$ની જગ્યાએ $\langle N, M\rangle$, અને $d_i^\wedge(N)$ની જગ્યાએ $\pi_i(N)$ લખીએ.

વ્યાખ્યા 46.1. સાબિતી-પદો આ નિયમો વડે આગમનાત્મક રીતે બને છે:

1. દરેક ચલ x સાબિતી-પદ છે (સ્વયંસિદ્ધો).
2. x ચલ હોય, φ સૂત્ર હોય અને N સાબિતી-પદ હોય, તો $\lambda x^{\varphi}.\, N$ પણ સાબિતી-પદ છે ($\to$Intro).
3. N અને M સાબિતી-પદો હોય, તો (NM) પણ સાબિતી-પદ છે ($\to$Elim).
4. N અને M સાબિતી-પદો હોય, તો $\langle N, M\rangle$ સાબિતી-પદ છે ($\wedge$Intro).
5. N સાબિતી-પદ હોય, તો $\pi_i(N)$ પણ સાબિતી-પદ છે; અહીં i એ 1 અથવા 2 છે ($\wedge\mathrm{Elim}_i$).
6. N સાબિતી-પદ હોય અને φ સૂત્ર હોય, તો $\iota_i^{\varphi}(N)$ સાબિતી-પદ છે; અહીં i એ 1 અથવા 2 છે ($\vee\mathrm{Intro}_i$).

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-289.** મૂળ આ કિસ્સામાં સાબિતી-પદ Nથી શરૂ કરે છે, પણ નિષ્કર્ષમાં અસંબંધિત M આવે છે. અહીં નિષ્કર્ષનું પદ N કર્યું છે.

7. M, N_1, N_2 સાબિતી-પદો હોય અને x_1, x_2 ચલો હોય, તો $\delta\, M\, x_1.N_1\, x_2.N_2$ સાબિતી-પદ છે ($\vee$Elim).
8. N સાબિતી-પદ હોય અને φ સૂત્ર હોય, તો $\varepsilon^{\varphi}(N)$ સાબિતી-પદ છે ($\bot_I$).

દરેક સાબિતી-પદ કોઈ સાબિતીનું સાબિતી-પદ હોતું નથી. દાખલા તરીકે, $\langle N, M\rangle$ પદ $\wedge$Intro અનુમાનથી પૂરી થતી સાબિતીને સંકેતરૂપે રજૂ કરે છે, એટલે તેનું અંતિમ સૂત્ર સંયોજન $\varphi \wedge \psi$ છે. તે $\to$Elim નિયમનું મુખ્ય આધારવિધાન ન હોઈ શકે, એટલે $(\langle N, M\rangle P)$ યોગ્ય સાબિતીનું પદ ન હોઈ શકે. **tN2ip**ના નિયમો અનુસરતાં સાબિતી-પદો જ યોગ્ય છે. આ નિયમો કોષ્ટક 46.1માં આપ્યા છે.

46.3 નિષ્પત્તિઓને સાબિતી-પદોમાં રૂપાંતરિત કરવી

અહીં **N2i**નો અર્થ ઉપર દર્શાવેલો વિધાનતર્કીય ખંડ છે; પદ-નિયમો તેની બધી અનુમાન-ક્રિયાઓને આવરે છે.

સ્વાભાવિક નિગમનની સાબિતીઓને સાબિતી-પદોમાં રૂપાંતરિત કરવી, એટલે **N2i**ની સાબિતીઓને **tN2i**ની સાબિતીઓમાં ફેરવવી, ખૂબ સરળ છે. નિષ્પત્તિના દરેક સિક્વન્ટની જમણી બાજુના સૂત્રની પહેલાં સાબિતી-પદ લખવાનું જ છે; આમ $\Gamma \Rightarrow M : \varphi$ સ્વરૂપના સિક્વન્ટો મળે છે. પછી કહીએ કે સંદર્ભ Γમાં M એ φનું સાક્ષ્ય આપે છે. કયું સાબિતી-પદ લખવું તે **tN2i**ના નિયમોથી સંપૂર્ણ નક્કી થાય છે.

વિધાન 46.2. **N2i**માં $\Gamma \Rightarrow \varphi$ની દરેક સાબિતી δને અનુરૂપ **tN2i**માં $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ની સાબિતી δ' છે. સાબિતી-પદ N એ δથી અનન્ય રીતે નક્કી થાય છે.

સાબિતી. δની ઊંચાઈ પર આગમન કરીએ. δ એ $x : \varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ હોય, તો δ' એ $x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$ સ્વયંસિદ્ધ છે. δ અનુમાન-નિયમથી પૂરી થતી હોય, તો આગમન-ધારણા દરેક આધારવિધાનનું સાબિતી-પદ અને તેને ધરાવતા અનુરૂપ સિક્વન્ટની **tN2i**-સાબિતીઓ આપે છે. અનુરૂપ **tN2i** નિયમ લાગુ કરીએ; આ **tN2i** અનુમાન-નિયમ સંબંધિત સાબિતી-પદ નક્કી કરે છે. □

ઉદાહરણ 46.3. **N1i**માં $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$ની આ ખૂબ સરળ સાબિતી લો:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^{x}}{\psi}\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^{x}}{\varphi}\wedge\mathrm{Elim}_1}{\psi \wedge \varphi}\wedge\mathrm{Intro}}{(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)}\,{\scriptstyle x}\,\to\mathrm{Intro}$$

સ્વયંસિદ્ધો:

$$x : \varphi \Rightarrow x : \varphi$$

અનુમાન-નિયમો:

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \;\Rightarrow\; N : \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi}.\, N : \varphi \to \psi}\,{\to}\text{Intro}$$

$$\frac{\Gamma_1 \;\Rightarrow\; N : \varphi \to \psi \qquad \Gamma_2 \;\Rightarrow\; M : \varphi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; (NM) : \psi}\,{\to}\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma_1 \;\Rightarrow\; N_1 : \varphi \qquad \Gamma_2 \;\Rightarrow\; N_2 : \psi}{\Gamma_1, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; \langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi}\,{\wedge}\text{Intro}$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \pi_1(N) : \varphi}\,{\wedge}\text{Elim}_1 \qquad\qquad \frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \pi_2(N) : \psi}\,{\wedge}\text{Elim}_2$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \iota_1^{\psi}(N) : \varphi \vee \psi}\,{\vee}\text{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \iota_2^{\varphi}(N) : \varphi \vee \psi}\,{\vee}\text{Intro}_2$$

$$\frac{\Gamma_1 \;\Rightarrow\; M : \varphi \vee \psi \qquad x : \varphi, \Gamma_2 \;\Rightarrow\; N_1 : \chi \qquad y : \psi, \Gamma_3 \;\Rightarrow\; N_2 : \chi}{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \;\Rightarrow\; \delta\, M\, x.N_1\, y.N_2 : \chi}\,{\vee}\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \bot}{\Gamma \;\Rightarrow\; \varepsilon^{\varphi}(N) : \varphi}\,\bot_I$$

કોષ્ટક 46.1: પદથી ચિહ્નિત અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી વિધાનતર્કીય સ્વાભાવિક નિગમન તંત્ર **tN2ip**ના નિયમો.

N2iમાં તે આવી છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \varphi\wedge\psi}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \psi}\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \varphi\wedge\psi}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \varphi}\wedge\mathrm{Elim}_1}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \psi\wedge\varphi}\wedge\mathrm{Intro}}{\Rightarrow\; (\varphi\wedge\psi)\to(\psi\wedge\varphi)}\to\mathrm{Intro}$$

ઉપરથી નીચે સાબિતી-પદો સોંપીએ. સ્વયંસિદ્ધોનાં પદો સંદર્ભના ચલ x જ છે. પછી $\wedge\mathrm{Elim}_i$ને અનુરૂપ પદો $\pi_2(x)$ અને $\pi_1(x)$ તરીકે નક્કી થાય છે. $\wedge$Intro લાગુ કરીએ ત્યારે આ બંને પદો જોડીએ: $\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle$. છેલ્લે $\to$Intro નિયમ λ-અમૂર્તીકરણ લાગુ કરે છે: તે xને બદ્ધ કરે છે અને x એ ધારણા $\varphi\wedge\psi$નું ચિહ્ન હતું તે નોંધે છે: $\lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle$. આમ **tN2i**ની સાબિતી છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; x:\varphi\wedge\psi}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x):\psi}\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; x:\varphi\wedge\psi}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x):\varphi}\wedge\mathrm{Elim}_1}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:\psi\wedge\varphi}\wedge\mathrm{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:(\varphi\wedge\psi)\to(\psi\wedge\varphi)}\to\mathrm{Intro}$$

46.4 સાબિતી-પદોમાંથી નિષ્પત્તિઓ પુનઃપ્રાપ્ત કરવી

હવે બીજી દિશા વિચારીએ: સાબિતી-પદ Nમાંથી **N2i**ની સાબિતી પાછી મેળવવી. સામાન્ય રીતે આ ફક્ત એવા સંદર્ભની સાપેક્ષે શક્ય છે, જેમાં આપેલા સાબિતી-પદમાં મુક્ત રીતે આવતાં દરેક ચલ x માટે $x:\varphi$ની જોડી હોય. પરંતુ મુક્ત ચલ વિનાના ઉદાહરણથી શરૂ કરીએ, એટલે આ પદથી:

$$\lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle$$

તેનું સ્વરૂપ $\lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,N_1$ છે. **tN2i**માં આ સ્વરૂપનું પદ આપતો એકમાત્ર નિયમ $\to$Intro છે; એટલે Nમાં સંકેતિત સાબિતીનો અંત $\to$Introથી જ થાય છે, એટલે તે આમ પૂરો થાય છે:

$$\dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:\chi}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:(\varphi\wedge\psi)\to\chi}\to\mathrm{Intro}$$

હજુ χ શું છે તે જાણતા નથી, પરંતુ પૂર્વાંગ $\varphi\wedge\psi$ છે અને આધારના સંદર્ભમાં $x:\varphi\wedge\psi$ આવવું જ જોઈએ તે જાણીએ છીએ.

હવે આધાર સાથે સંકળાયેલું સાબિતી-પદ નક્કી થઈ ચૂક્યું છે: $\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle$. તેમાં સંકેતિત સાબિતીનો અંત $\wedge$Introથી જ થાય. હજુ χ શું છે તે જાણતા નથી, પરંતુ તે $\wedge$Introનું નિષ્કર્ષ હોવાથી સંયોજન જ હોય, એટલે $\chi\equiv(\chi_1\wedge\chi_2)$. પુનઃરચના આગળ વધારીએ:

$$\dfrac{\dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x):\chi_1 \qquad x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x):\chi_2}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:\chi_1\wedge\chi_2}\wedge\mathrm{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:(\varphi\wedge\psi)\to(\chi_1\wedge\chi_2)}\to\mathrm{Intro}$$

સાબિતી-પદ $\pi_2(x)$ સૂચવે છે કે ડાબી તરફનો સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ $\wedge\mathrm{Elim}_2$થી મળ્યો હતો, એટલે આધારનું સ્વરૂપ $\theta\wedge\chi_1$ છે. જમણી તરફ χ_2 આપતું અનુમાન $\wedge\mathrm{Elim}_1$ જ હોય અને આધારનું સ્વરૂપ $\chi_2\wedge\alpha$ હોય તે નક્કી કરી શકીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; x:\theta\wedge\chi_1}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x):\chi_1}\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; x:\chi_2\wedge\alpha}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x):\chi_2}\wedge\mathrm{Elim}_1}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:\chi_1\wedge\chi_2}\wedge\mathrm{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:(\varphi\wedge\psi)\to(\chi_1\wedge\chi_2)}\to\mathrm{Intro}$$

સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટોનાં સાબિતી-પદો હવે ચલ છે, એટલે તેઓ સ્વયંસિદ્ધો જ હોવા જોઈએ. આથી χ_1, χ_2, θ અને α નક્કી થાય છે: $\theta\equiv\varphi$ અને $\chi_1\equiv\psi$, નહીં તો ડાબો સિક્વન્ટ સ્વયંસિદ્ધ નથી; અને $\chi_2\equiv\varphi$ તથા $\alpha\equiv\psi$, નહીં તો જમણો સિક્વન્ટ સ્વયંસિદ્ધ નથી. આપણે સાબિતી સંપૂર્ણપણે પુનઃપ્રાપ્ત કરી છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; x:\varphi\wedge\psi}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_2(x):\psi}\wedge\mathrm{Elim}_2 \qquad \dfrac{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; x:\varphi\wedge\psi}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \pi_1(x):\varphi}\wedge\mathrm{Elim}_1}{x:\varphi\wedge\psi \;\Rightarrow\; \langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:\psi\wedge\varphi}\wedge\mathrm{Intro}}{\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi\wedge\psi}.\,\langle\pi_2(x),\pi_1(x)\rangle:(\varphi\wedge\psi)\to(\psi\wedge\varphi)}\to\mathrm{Intro}$$

46.5 પ્રકારો

(MN) જેવા સાબિતી-પદથી એકલેથી તે જે સાબિતીનું પદ છે તે સાબિતી અનન્ય રીતે નક્કી થતી નથી. કારણ કે મુક્ત ચલો, એટલે સ્વયંસિદ્ધોનાં સાબિતી-પદો, અનુરૂપ સ્વયંસિદ્ધોમાંનાં સૂત્રો જણાવતા નથી. પરંતુ તેમને સંદર્ભ Γમાં જણાવીએ અને પદ એ જ સંદર્ભની સાપેક્ષે યોગ્ય રીતે પ્રકારિત હોય, તો સાબિતી અનન્ય રીતે નક્કી થાય છે.

વ્યાખ્યા 46.4. સાબિતી-પદ N માટેનો સંદર્ભ એવો સમૂહ Γ છે કે Nના દરેક મુક્ત ચલ માટે Γમાં બરાબર એક જ $x : \varphi$ની જોડી હોય.

નોંધો કે વ્યાખ્યા મુજબ Γમાં $x : \varphi$ની જોડી ફક્ત Nના મુક્ત ચલો માટે જ હોવી જરૂરી નથી. દાખલા તરીકે $\Gamma = \{x : \varphi, y : \psi, z : \chi\}$ એ $\langle x, y\rangle$ માટેનો સંદર્ભ છે.

વ્યાખ્યા 46.5. Γ એ N માટેનો સંદર્ભ છે એમ ધારો. Nનો પ્રકાર (Γની સાપેક્ષે) આ રીતે આગમનથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે: બદ્ધ ચલોનું નામબદલન કરીને તેમને બાહ્ય સંદર્ભનાં ચિહ્નોથી જુદા રાખીએ; શાખાના ચિહ્નો પણ તાજાં લઈએ.

1. xનો પ્રકાર φ છે જો અને ફક્ત જો $x : \varphi \in \Gamma$.
2. Nનો પ્રકાર $x : \varphi, \Gamma$ની સાપેક્ષે ψ હોય, તો $\lambda x^{\varphi}.\, N$નો પ્રકાર $\varphi \to \psi$ છે.
3. Nનો પ્રકાર $\varphi \to \psi$ અને Mનો પ્રકાર φ હોય, તો (NM)નો પ્રકાર ψ છે.
4. Nનો પ્રકાર φ અને Mનો પ્રકાર ψ હોય, તો $\langle N, M\rangle$નો પ્રકાર $\varphi \wedge \psi$ છે.
5. Nનો પ્રકાર $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ હોય, તો $\pi_i(N)$નો પ્રકાર φ_i છે.
6. Nનો પ્રકાર φ હોય, તો $\iota_i^{\psi}(N)$નો પ્રકાર $i = 1$ હોય ત્યારે $\varphi \vee \psi$ અને $i = 2$ હોય ત્યારે $\psi \vee \varphi$ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-297.** મૂળમાં આ નિયમના આધારનું પદ N છે પરંતુ વિકલ્પ-દાખલમાં M લખ્યું છે. દાખલનું પદ એ જ N કર્યું છે, જેમ બંને અનુરૂપ અનુમાન-નિયમોમાં છે.

7. Mનો પ્રકાર $\varphi \vee \psi$ હોય, N_1નો પ્રકાર $x : \varphi, \Gamma$ની સાપેક્ષે χ અને N_2નો પ્રકાર $y : \psi, \Gamma$ની સાપેક્ષે χ હોય, તો $\delta\, M\, x.N_1\, y.N_2$નો પ્રકાર χ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-298.** મૂળમાં શાખાઓના સંદર્ભમાં x અને y છે પરંતુ કેસ-પદમાં x_1 અને x_2 છે. કેસ-પદમાં શાખાઓનાં એ જ x અને y બદ્ધ ચલ રાખ્યાં છે.

8. Nનો પ્રકાર $\bot$ હોય, તો $\varepsilon^{\varphi}(N)$નો પ્રકાર φ છે.

વિધાન 46.6. સંદર્ભ Γની સાપેક્ષે યોગ્ય રીતે પ્રકારિત દરેક સાબિતી-પદ Nને એ જ Γની સાપેક્ષે બરાબર એક પ્રકાર હોય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-211.** અગાઉના સુધારામાં યોગ્ય પ્રકારિતતાની શરત ઉમેરાઈ હતી, પરંતુ તે આ ચોક્કસ સંદર્ભની સાપેક્ષે હોવી જરૂરી છે. દાખલા તરીકે, xyને $x : p \to p, y : p$ની સાપેક્ષે પ્રકાર મળે છે, પણ $x : p, y : p$ની સાપેક્ષે મળતો નથી. કોઈ બીજા સંદર્ભમાં પ્રકાર મળતો હોવો પૂરતું નથી.

સ્વયંસિદ્ધો:

$$x : \varphi \in \Gamma \text{ હોય તો } \Gamma \Rightarrow x : \varphi$$

અનુમાન-નિયમો:

$$\frac{x : \varphi, \Gamma \;\Rightarrow\; N : \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \lambda x^{\varphi}.\, N : \varphi \to \psi}\;{\to}\text{Intro}$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi \to \psi \qquad \Gamma \;\Rightarrow\; M : \varphi}{\Gamma \;\Rightarrow\; (NM) : \psi}\;{\to}\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N_1 : \varphi \qquad \Gamma \;\Rightarrow\; N_2 : \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \langle N_1, N_2 \rangle : \varphi \wedge \psi}\;{\wedge}\text{Intro}$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \pi_1(N) : \varphi}\;{\wedge}\text{Elim}_1 \qquad\qquad \frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi \wedge \psi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \pi_2(N) : \psi}\;{\wedge}\text{Elim}_2$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \iota_1^{\psi}(N) : \varphi \vee \psi}\;{\vee}\text{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \varphi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \iota_2^{\psi}(N) : \psi \vee \varphi}\;{\vee}\text{Intro}_2$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; M : \varphi \vee \psi \qquad x : \varphi, \Gamma \;\Rightarrow\; N_1 : \chi \qquad y : \psi, \Gamma \;\Rightarrow\; N_2 : \chi}{\Gamma \;\Rightarrow\; \delta\, M\, x.N_1\, y.N_2 : \chi}\;{\vee}\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; N : \bot}{\Gamma \;\Rightarrow\; \varepsilon^{\varphi}(N) : \varphi}\;\bot_I$$

કોષ્ટક 46.2: પ્રકાર-સોંપણી તંત્ર તરીકે કામ કરતા પદથી ચિહ્નિત અંતઃપ્રજ્ઞાવાદી વિધાનતર્કીય સ્વાભાવિક નિગમન તંત્ર **tN3ip**ના નિયમો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-299. મૂળ દરેક સાબિતી-પદ માટે પ્રકારનું અસ્તિત્વ તથા અનન્યતા કહે છે. પરંતુ આ જ વિભાગનું સ્વ-પ્રયોજનનું ઉદાહરણ બતાવે છે કે પદને પ્રકાર મળી ન શકે. તેથી અહીં યોગ્ય રીતે પ્રકારિત પદની શરત સ્પષ્ટ કરી છે; આગમન પ્રકારની અનન્યતા આપે છે, મનસ્વી પદ માટે પ્રકારનું અસ્તિત્વ નહીં. શરૂઆતના સાબિતીની અનન્યતા અંગેના વાક્યમાં પણ આ શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સાબિતી. N પર આગમનથી. □

Nનો પ્રકાર Γની સાપેક્ષે φ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ લખીએ. વ્યાખ્યા 46.5ની કલમો પરિચિત લાગવી જોઈએ: તેઓ એક નાના તફાવત સાથે બરાબર **tN2i**ના નિયમો જ છે; સંદર્ભ Γ બધે એ જ છે. આ વ્યાખ્યાને કોષ્ટક 46.2માં આપેલા નિયમો ધરાવતા **tN3i** કલન તરીકે રજૂ કરી શકીએ.

સાબિતી-પદો λ-કલનના એક સ્વરૂપનાં પદો છે, જેને ગુણાકારો, સરવાળાઓ અને ખાલી પ્રકાર ધરાવતું પ્રકારિત λ-કલન કહે છે. શાસ્ત્રીય λ-કલનમાં ફક્ત ચલોથી, λ-અમૂર્ત પદો $\lambda x.\, N$થી અને પ્રયોજન (MN)થી બનેલાં પદો હોય છે. તેમાં પ્રકારિત λ-અમૂર્ત પદ $\lambda x^{\varphi}.\, N$ની φની નોંધ હોતી નથી. λ-કલન સંગણનાનું એવું નિદર્શ છે જે ટ્યુરિંગ-સંપૂર્ણ છે (એટલે દરેક આંશિક સંગણનીય ફલનને તેમાં કોઈ પદથી રજૂ કરી શકાય). સાબિતી-પદો અને પ્રકાર-નિયમોથી આપેલું λ-કલનનું સ્વરૂપ સંગણનાનું મર્યાદિત નિદર્શ છે, પરંતુ મૂળભૂત વિચારો એ જ છે. પ્રકાર-સોંપણી તેને મર્યાદિત કરે છે: ફક્ત યોગ્ય રીતે પ્રકારિત પદો, એટલે સંદર્ભ Γની સાપેક્ષે પ્રકાર ધરાવતાં સાબિતી-પદો, માન્ય પદો છે. દાખલા તરીકે શાસ્ત્રીય અપ્રકારિત λ-કલનમાં $\lambda x.\, (xx)$ માન્ય પદ છે, પરંતુ કોઈ

પણ φ માટે $\lambda x^{\varphi}.\,(xx)$ યોગ્ય રીતે પ્રકારિત નથી. કારણ કે (xx)ને પ્રકાર મળવા માટે પ્રકાર-નિયમો મુજબ પહેલા xનો પ્રકાર $\varphi \to \psi$ અને બીજા xનો પ્રકાર φ હોવો જોઈએ. આ અશક્ય છે, કારણ કે φ એ $\varphi \to \psi$નું યથાર્થ ઉપ-સૂત્ર છે.

સહજ રીતે પ્રકારને તે પ્રકારના પદથી નામિત થતી વસ્તુનો પ્રકાર ગણી શકીએ. એટલે પ્રકાર $\varphi \wedge \psi$નું પદ એવી જોડી પસંદ કરે છે જેનો પહેલો ઘટક પ્રકાર φનો અને બીજો ઘટક પ્રકાર ψનો હોય, એટલે ગુણાકાર $\varphi \times \psi$નું ઘટક. પ્રકાર $\varphi \to \psi$નું પદ પ્રકાર φની વસ્તુઓમાંથી પ્રકાર ψની વસ્તુઓમાં જતું ફલન છે. પ્રકાર $\varphi \vee \psi$નું પદ પ્રકાર φની કે પ્રકાર ψની વસ્તુ છે, સાથે તે બેમાંથી કઈ છે તેની માહિતી હોય છે. આ બે સમૂહો φ અને ψના વિયુક્ત સંઘ જેવું છે, જેને $\{\langle i, x\rangle : i = 1 \text{ અથવા } 2, x \in \varphi \text{ જો } i = 1, x \in \psi \text{ જો } i = 2\}$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ. પ્રકાર $\bot$ ખાલી સમૂહ છે, એટલે પદનો એ પ્રકાર હોય, તો તે કોઈ વસ્તુને નામિત કરી શકતું નથી. સ્વાભાવિક નિગમન (**tN3i** સહિત) સુસંગત હોવાથી, ખુલ્લી ધારણાઓ ન હોય ત્યાં સુધી $\bot$ની સાબિતી નથી. એટલે પ્રકાર $\bot$નું કોઈ બંધ સાબિતી-પદ (મુક્ત ચલ વિનાનું પદ) નથી.

પ્રકારિત λ-કલનના સંકારકો સહજ રીતે યોગ્ય પ્રકારની વસ્તુને નામિત કરતાં પદો આપે છે, જો તેમના પર લાગુ પાડવામાં આવતાં પદો અમુક વસ્તુઓને નામિત કરતાં હોય. દાખલા તરીકે "$N_1 : \varphi$ અને $N_2 : \psi$ હોય, તો $\langle N_1, N_2\rangle : \varphi \wedge \psi$" એવું કહે છે કે N_1 પ્રકાર φની વસ્તુને અને N_2 પ્રકાર ψની વસ્તુને નામિત કરે, તો $\langle N_1, N_2\rangle$ પ્રકાર $\varphi \wedge \psi$ની વસ્તુને નામિત કરે છે.

46.6 ઘટાડો

સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિઓમાં પરિચય નિયમ પછી નિવારણ નિયમ આવે, તો તે આડમાર્ગ છે જેને "ઘટાડી" શકાય છે. દાખલા તરીકે, $\wedge\mathrm{Intro}$ પછી $\wedge\mathrm{Elim}$ આવે ત્યારે તે "એકબીજાને રદ કરે છે": $\wedge\mathrm{Intro}$થી બનતા સંયોજનના બે સંયોજ્યો પૈકી એક $\wedge\mathrm{Elim}$નો નિષ્કર્ષ હોય છે, અને $\wedge\mathrm{Intro}$નાં આધારવિધાનો એ બંને સંયોજ્યો છે. તેથી કોઈ પણ સંયોજ્યની નિષ્પત્તિ જોઈએ, તો સંયોજન દાખલ કરીને પછી તેને દૂર કરવાને બદલે સીધી એ જ નિષ્પત્તિ વાપરી શકીએ. આમ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \delta_1\end{matrix} \quad \begin{matrix}\vdots\\ \delta_2\end{matrix}}{\dfrac{\varphi_1 \qquad \varphi_2}{\varphi_1 \wedge \varphi_2}\,\wedge\mathrm{Intro}}}{\varphi_i}\,\wedge\mathrm{Elim}_i \quad \to \quad \begin{matrix}\vdots\\ \delta_i\end{matrix}$$

આ સરળીકરણ પરથી સંબંધિત સાબિતી-પદો પર ઘટાડાનો સમાન સંબંધ લઈ શકીએ. δ_1નું સાબિતી-પદ N_1 અને δ_2નું પદ N_2 હોય, તો ડાબી સાબિતીનું પદ એક પગલામાં જમણી સાબિતીના પદમાં ઘટે છે:

$$\pi_i(\langle N_1, N_2\rangle) \to N_i$$

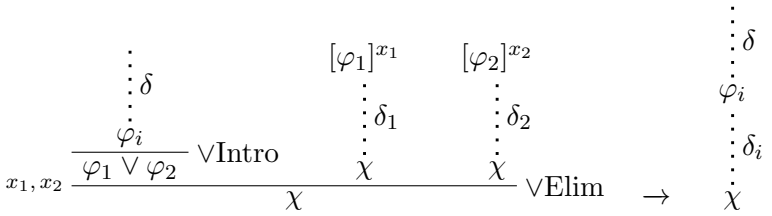
પ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનમાં આ ગુણાકાર-પ્રકારનો બીટા-ઘટાડાનો નિયમ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-291. મૂળ જોડીના બંને પદ એક જ આર્ગ્યુમેન્ટમાં લખે છે. સાબિતી-પદની વ્યાખ્યા અને નિયમ-કોષ્ટક મુજબ જોડીના બંને આર્ગ્યુમેન્ટ અલગ કર્યા છે.

સ્વાભાવિક નિગમનમાં $\wedge\mathrm{Intro}$ પછી $\wedge\mathrm{Elim}$ જેવા બે અનુમાનો, એટલે ઘટાડી શકાય એવાં અનુમાનોની જોડી, કટ કહેવાય છે. પ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનમાં $\to$ની ડાબી બાજુનું પદ સંકોચ્ય પદ અને જમણી બાજુનું પદ સંકોચનનું પરિણામ કહેવાય છે. અપ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનમાં ફક્ત $(\lambda x.\,N)Q$ સંકોચ્ય પદ ગણાય છે; પ્રકારિત લૅમ્બડા-કલનમાં વાક્યરચનામાં $\langle N, M\rangle$, $\pi_i(N)$, $\iota_i^{\varphi}(N)$, $\delta\, N\, x_1.M_1\, x_2.M_2$ અને $\varepsilon^{\varphi}(N)$ ધરાવતાં પદો પણ ઉમેરાય છે, જેમનાં અનુરૂપ સંકોચ્ય પદો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-292. મૂળ વિકલ્પ-દાખલના ચિહ્ન માટે ત્રણ ફરજિયાત આર્ગ્યુમેન્ટ લખે છે; વ્યાખ્યા અને નિયમ-કોષ્ટક મુજબ પ્રકારની નોંધ વૈકલ્પિક આર્ગ્યુમેન્ટમાં મૂકી છે.

એ જ રીતે વિકલ્પ માટે ઘટાડો છે:



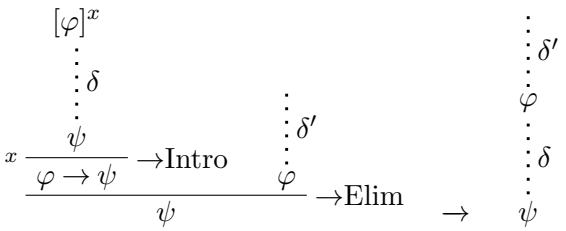
તે સાબિતી-પદો પરના આ ઘટાડાને અનુરૂપ છે:

$$\delta\, \iota_i^{\varphi_{3-i}}(M)\, x_1.N_1\, x_2.N_2 \to N_i[M/x_i]$$

અહીં M એ δનું સાબિતી-પદ અને N_i એ δ_iનું પદ છે. આ સરવાળા-પ્રકારનો બીટા-ઘટાડાનો નિયમ છે. અહીં $M[N_i/x]$ એટલે Mમાં ચલ xની દરેક મુક્ત આવૃત્તિને N_iથી બદલવી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-293. મૂળ વિકલ્પ-દાખલની વૈકલ્પિક નોંધમાં દાખલ થતા પદનો પોતાનો પ્રકાર આપે છે. નિયમ-કોષ્ટક પ્રમાણે આ નોંધ બીજો, હજી નિર્દિષ્ટ ન થયેલો વિકલ્પ આપે છે; તેથી અહીં φ_{3-i} કર્યું છે.

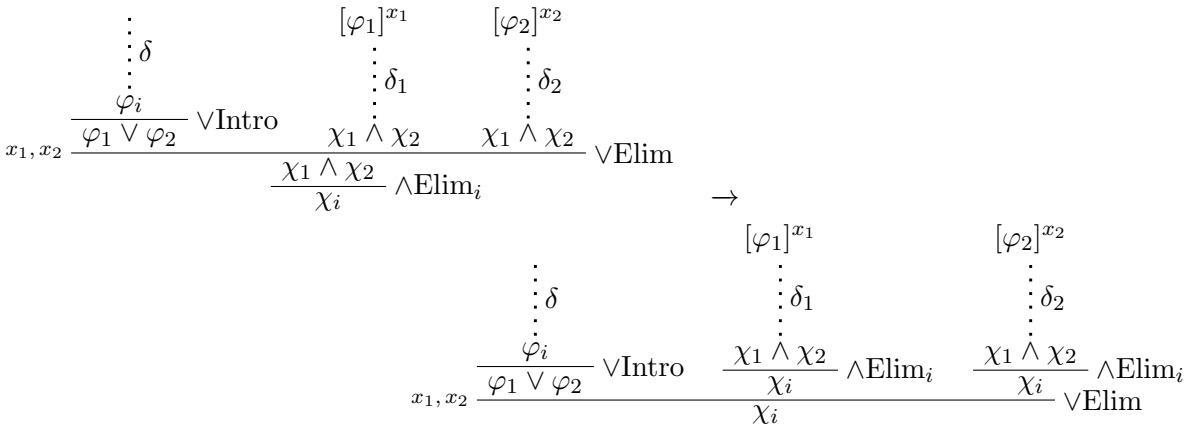
ફલન-પ્રકારનો ઘટાડો $\to$Intro પછી $\to$Elimના આડમાર્ગને દૂર કરવાને અનુરૂપ છે.



સાબિતી-પદો માટે આ સામાન્ય બીટા-ઘટાડો છે:

$$(\lambda x^{\varphi}.\, NM) \to N[M/x]$$

સાબિતીઓનાં ઘટાડા-રૂપાંતરો ઉપરાંત ક્રમચય-રૂપાંતરો પણ લઈ શકીએ. તે એવી (ઉપ-)સાબિતીઓ પર લાગુ થાય છે જેના અંતે $\vee$Elim પછી બીજો નિવારણ નિયમ આવે છે. દાખલા તરીકે:



δ, δ_1 અને δ_2નાં સાબિતી-પદો અનુક્રમે M, N_1 અને N_2 હોય, તો સાબિતી-પદો, એટલે λ-પદો, માટેનો અનુરૂપ ઘટાડા-નિયમ છે:

$$\pi_i(\delta\, M\, x_1.N_1\, x_2.N_2) \to \delta\, M\, x_1.\pi_i(N_1)\, x_2.\pi_i(N_2)$$

વિકલ્પ-લોપના આ ક્રમપરિવર્તનને સામાન્ય રીતે નિરાકરણ-આવરણ $E[-]$ વડે લખી શકાય. તે $[-]Q$, $\pi_i([-])$, $\delta\,[-]\,u.P\;v.Q$ અથવા $\varepsilon^{\psi}([-])$ સ્વરૂપનું એક આવરણ છે, અને બધાં પદો યોગ્ય પ્રકારિત હોવાં જોઈએ. શાખાના બદ્ધ ચલોને આવરણના મુક્ત ચલોથી જુદાં રાખીને

$$E[\delta\,M\,x.N\;y.P] \to \delta\,M\,x.E[N]\;y.E[P].$$

અસત્યમાંથી મેળવેલા પદ પર બીજું નિરાકરણ આવે, તો એ જ અસત્યના આધારથી સીધું અંતિમ પરિણામ લઈએ:

$$E[\varepsilon^{\varphi}(M)] \to \varepsilon^{\psi}(M),$$

જ્યાં આવરણનું પરિણામ ψ પ્રકારનું છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-213. મૂળની પદ-ચાદીમાં અસત્યનો રચક છે, પણ તેને બીજા નિરાકરણ સાથે જોડતો ઘટાડો આપેલો નથી. આ જરૂરી કિસ્સા વિના $\pi_1(\varepsilon^{p\wedge q}(z))$, જ્યાં $z:\bot$, પદ પર દર્શાવેલા ત્રણ બીટા-નિયમો લાગુ થતા નથી, છતાં અનુરૂપ નિગમન સામાન્ય નથી. ઉપરનો ઘટાડો તેને $\varepsilon^{p}(z)$માં ફેરવે છે અને પ્રકાર જાળવે છે.

આડમાર્ગો ફક્ત સાબિતીઓના અંતે જ નહીં, પણ સાબિતીઓની અંદર પણ દૂર કરી શકીએ: આડમાર્ગથી પૂરી થતી ઉપ-સાબિતી પર ઘટાડા-રૂપાંતર લગાવો. એ જ રીતે β-ઘટાડો λ-પદોના ઉપપદો પર લાગુ થાય છે. N એ Mનું ઉપપદ હોય અને $N \to N'$ થાય, તો Mમાંનું ઉપપદ N એ N'થી બદલી M' મેળવી શકીએ. ત્યારે પણ $M \to M'$ લખીએ. $M = M_1 \to M_2 \to M_3 \to \ldots \to M_k = M'$ અનુક્રમ હોય ($k = 1$, એટલે $M = M'$ હોય તે કિસ્સો સહિત), તો $M \twoheadrightarrow M'$ લખીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-294. મૂળ અનુક્રમમાં બીજું પદ બે વખત લખાયું છે; ક્રમશઃ ત્રીજું પદ મૂક્યું છે.

જેના કોઈ પણ ઉપ-સાબિતી પર રૂપાંતર લાગુ ન થઈ શકે તેવી સાબિતી સામાન્ય કહેવાય છે. એ જ રીતે જેના કોઈ પણ ઉપપદ પર રૂપાંતર લાગુ ન થઈ શકે એવું λ-પદ સામાન્ય કહેવાય છે. સામાન્ય λ-પદને સામાન્ય સ્વરૂપ પણ કહે છે.

46.7 પ્રકારનું સંરક્ષણ

વિચારેલા ઘટાડા અને ક્રમચય-રૂપાંતરો **tN2i** તથા **tN3i** તંત્રો માટે સીધા પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. **tN3i** તંત્ર સંદર્ભ Γની સાપેક્ષે λ-પદ Nનો પ્રકાર એવું સૂત્ર φ ગણે છે, જે માટે $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ની સાબિતી **tN3i**માં હોય. λ-પદોના β-ઘટાડાના નિયમો સાબિતીઓના ઘટાડા અને ક્રમચય-રૂપાંતરોને બરાબર અનુરૂપ છે. આ હકીકતનું એક મહત્ત્વનું પરિણામ છે: સંદર્ભ Γની સાપેક્ષે λ-પદનો પ્રકાર β-રૂપાંતર પછી એ જ રહે છે. આ ગુણધર્મને પ્રકારનું સંરક્ષણ કહે છે.

વિધાન 46.7. Nનો પ્રકાર Γની સાપેક્ષે φ હોય અને $N \to N'$ હોય, તો N'નો પ્રકાર Γની સાપેક્ષે φ છે.

સાબિતી. N અને $\Gamma \Rightarrow N : \varphi$ની સાબિતીઓ δની ઊંચાઈ પર આગમનથી આ સરળતાથી સ્થાપી શકાય: M એ Nનું ઉપપદ હોય, તો δમાં $\Gamma' \Rightarrow M : \psi$થી પૂરી થતી ઉપ-સાબિતી δ_1 છે. M સંકોચ્ય પદ હોય, તો δ_1 પર રૂપાંતર લાગુ પડે છે. δ_1 પર ઘટાડો લગાવીને $\Gamma' \Rightarrow M' : \psi$ની સાબિતી δ_1' મળે છે. **tN3i**નાં રૂપાંતરો તપાસવાથી M' એ Mના સંકોચનનું પરિણામ છે તે દેખાય છે. δમાં δ_1ને બદલે δ_1' મૂકવાથી $\Gamma \Rightarrow N' : \varphi$ની સાબિતી δ' મળે છે; અહીં Nમાં ઉપપદ Mને બદલે M' મૂકતાં N' મળે છે.

દાખલા તરીકે $\wedge\mathrm{Intro}$ પછી $\wedge\mathrm{Elim}$ આવે તે માટેનું ઘટાડા-રૂપાંતર વિચારીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots \qquad\qquad \vdots}{\Gamma \Rightarrow N_1 : \psi_1 \qquad \Gamma \Rightarrow N_2 : \psi_2}\,\wedge\mathrm{Intro}}{\Gamma \Rightarrow \langle N_1, N_2\rangle : \psi_1 \wedge \psi_2}\,\wedge\mathrm{Elim}_i \qquad \to \qquad \begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow N_i : \psi_i\end{array}$$

જમણી તરફની સાબિતી, એટલે δ_1'નું સાબિતી-પદ N_i છે તે દેખાય છે. તે બરાબર ડાબી તરફની સાબિતી (δ_1)ના સાબિતી-પદ $\pi_i(\langle N_1, N_2\rangle)$ પર β-રૂપાંતર લગાવવાનું પરિણામ છે.

અથવા $\to$Intro પછી $\to$Elim અનુમાન આવે અને તેના પર ઘટાડા-રૂપાંતર લગાવીએ તે વિચારીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\delta_2\\ \vdots\\ x:\psi_1, \Gamma \Rightarrow N:\psi_2\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \lambda x^{\psi_1}.N:\psi_1\to\psi_2}\to\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\delta_3\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow M:\psi_1\end{array}}{\Gamma \Rightarrow (\lambda x^{\psi_1}.NM):\psi_2}\to\text{Elim} \quad \to \quad \begin{array}{c}\delta_3\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow M:\psi_1\\ \vdots\\ \delta_2[\delta_3/x:\psi_1]\\ \vdots\\ \Gamma \Rightarrow N[M/x]:\psi_2\end{array}$$

અહીં પણ જમણી તરફની સાબિતીનું સાબિતી-પદ બરાબર ડાબી તરફની સાબિતીના સાબિતી-પદ પર β-ઘટાડો લગાવવાનું પરિણામ છે. અલબત્ત, δ_2ની ઊંચાઈ પર આગમનથી સાવધાનીપૂર્વક આ તપાસવું પડે: δ_2માં $\Gamma' \Rightarrow x:\psi_1$ સ્વરૂપના બધા સ્વયંસિદ્ધોને બદલે $\Gamma \Rightarrow M:\psi_1$ની સાબિતી δ_3 મૂકતાં ખરેખર $\Gamma \Rightarrow N[M/x]:\psi_2$ની સાબિતી $\delta_2[\delta_3/x:\psi_1]$ મળે છે.□

સાબિતીઓ અને λ-પદો વચ્ચેની નિકટ અનુરૂપતાનું બીજું પણ પરિણામ છે. N સંદર્ભ Γની સાપેક્ષે પ્રકાર φનું λ-પદ હોય અને તેમાં સંકોચ્ય પદ M હોય (એટલે તે સામાન્ય સ્વરૂપ ન હોય), તો તેને અનુરૂપ $\Gamma \Rightarrow N:\varphi$ની **tN3i** સાબિતી δમાં $\Gamma' \Rightarrow M:\psi$થી પૂરી થતી એવી ઉપ-સાબિતી હોય છે જેના પર રૂપાંતર લગાવી શકાય. Mને બદલે તેના સંકોચનનું પરિણામ મૂકવાથી $N \to N'$ હોય, તો δ પર અનુરૂપ ઘટાડો લગાવવાનું પરિણામ $\Gamma \Rightarrow N':\varphi$ની સાબિતી છે. એટલે સામાન્ય સ્વરૂપમાં ન હોય એવું દરેક λ-પદ β-ઘટાડાથી બીજા પદમાં જાય છે. આ ગુણધર્મને પ્રગતિ કહે છે.

પ્રગતિ અને પ્રકારનું સંરક્ષણ મળીને ખાતરી આપે છે કે λ-પદોનો β-ઘટાડો ક્યારેય "અટકી જતો" નથી: પદ યોગ્ય રીતે પ્રકારિત હોય અને સામાન્ય સ્વરૂપમાં ન હોય, તો તે બીજા યોગ્ય રીતે પ્રકારિત પદમાં ઘટે છે (અને એ પદનો પ્રકાર એ જ હોય છે).

46.8 સામાન્યીકરણ

આ વિભાગમાં આપણે સાબિત કરીશું કે ઘટાડાના કોઈ ક્રમથી દરેક નિગમનને સામાન્ય નિગમનમાં ઘટાડી શકાય છે. તેને સામાન્યીકરણનો ગુણધર્મ કહે છે. આપણે પ્રતિજ્ઞાપનો અને પ્રકારો વચ્ચેની અનુરૂપતાનો ઉપયોગ કરીશું: દરેક યોગ્ય રીતે પ્રકારિત સાબિતી-પદને સામાન્ય સ્વરૂપમાં ઘટાડી શકાય છે તે બતાવીશું; પછી સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિઓનું સામાન્યીકરણ અનુસરે છે.

પહેલા પદોની જટિલતા માપતાં કેટલાંક ફલનો વ્યાખ્યાયિત કરીએ. સૂત્રની લંબાઈ $\mathrm{len}(\varphi)$ આ પ્રમાણે છે:

$$\begin{aligned}\mathrm{len}(p) &= 0\\ \mathrm{len}(\varphi\wedge\psi) &= \mathrm{len}(\varphi)+\mathrm{len}(\psi)+1\\ \mathrm{len}(\varphi\vee\psi) &= \mathrm{len}(\varphi)+\mathrm{len}(\psi)+1\\ \mathrm{len}(\varphi\to\psi) &= \mathrm{len}(\varphi)+\mathrm{len}(\psi)+1.\end{aligned}$$

સંકોચ્ય પદ Mની જટિલતા તેના કટ-ક્રમ $\mathrm{cr}(M)$થી માપીએ:

$$\begin{aligned}\mathrm{cr}((\lambda x^{\varphi}.\, N^{\psi})Q) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1\\ \mathrm{cr}(\mathrm{p}_i(\langle M^{\varphi}, N^{\psi}\rangle)) &= \mathrm{len}(\varphi) + \mathrm{len}(\psi) + 1\\ \mathrm{cr}(\mathrm{case}(\mathrm{in}_i^{\varphi_{3-i}}(M^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi})) &= \mathrm{len}(\varphi_1) + \mathrm{len}(\varphi_2) + 1\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-214. દાખલના પદનો પ્રકાર φ_i છે; ચિહ્નની ઉપરની નોંધ બીજો સરવાળા-પ્રકાર દર્શાવે છે, તેથી તે φ_{3-i} છે, જેમ ઘટાડાના વિભાગમાં અને પ્રકાર-તકતીમાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-280. મૂળની સરવાળા-પ્રકારની છેલ્લી વ્યાખ્યામાં અસંબંધિત φ અને ψ આવે છે; ઉપરના પદના પ્રકારો મુજબ φ_1 અને φ_2 કર્યા છે.

સાબિતી-પદની જટિલતા તેમાંના સૌથી જટિલ સંકોચ્ય ઉપપદથી માપીએ; પદ સામાન્ય હોય, તો માપ 0 છે: અહીં કટ-ક્રમ ફક્ત આગળ દર્શાવેલા ત્રણ મૂળભૂત બીટા-કટ માટે છે; સામાન્ય પદ માટે મૂળ ગદ્યમાં આપેલો શૂન્યનો કિસ્સો સૂત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે. આણ્વિક પ્રકારો અને $\bot$ની લંબાઈ 0 છે.

$$\mathrm{mr}(M) = \max\bigl(\{0\} \cup \{\mathrm{cr}(N) | N \text{ એ } M \text{ નું સંકોચ્ય ઉપપદ છે}\}\bigr)$$

આગળનાં બંને ઉપપાદ્યોમાં પદો યોગ્ય રીતે પ્રકારિત છે અને સંકોચ્ય પદનો અર્થ આ ત્રણ મૂળભૂત બીટા-કટ છે. પ્રતિસ્થાપન હંમેશાં ગ્રહણમુક્ત છે.

લેમા 46.8. $M[N^{\varphi}/x^{\varphi}]$ સંકોચ્ય પદ હોય અને $M \not\equiv x$ હોય, તો આ પૈકીનો એક કિસ્સો બને:

1. M પોતે સંકોચ્ય પદ છે, અથવા
2. Mનું સ્વરૂપ $\mathrm{p}_i(x)$ છે અને Nનું સ્વરૂપ $\langle P_1, P_2\rangle$ છે;
3. Mનું સ્વરૂપ $\mathrm{case}(x, x_1.P_1, x_2.P_2)$ છે અને Nનું સ્વરૂપ $\mathrm{in}_i(Q)$ છે;

સ્રોત-સુધારો OLMD-281. મૂળમાં વિકલ્પ-લોપનો પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટ i છે; અહીં જે ચલનું પ્રતિસ્થાપન થાય છે તે x હોવો જોઈએ.

4. Mનું સ્વરૂપ xQ છે અને Nનું સ્વરૂપ $\lambda x.\, P$ છે.

પહેલા કિસ્સામાં $\mathrm{cr}(M[N/x]) = \mathrm{cr}(M)$; બીજા કિસ્સાઓમાં $\mathrm{cr}(M[N/x]) = \mathrm{len}(\varphi)$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-282. મૂળની છેલ્લી સમતામાં વધારાનો બંધ કૌંસ કાઢ્યો છે.

સાબિતી. M પર આગમનથી સાબિતી કરીએ.

1. M એક જ ચલ y હોય અને $y \not\equiv x$ હોય, તો $y[N/x]$ એ y જ છે, એટલે સંકોચ્ય નથી.

2. Mનું સ્વરૂપ $\langle N_1, N_2\rangle$, $\lambda x.\, N$, અથવા $\mathrm{in}_i^{\varphi}(N)$ હોય, તો $M[N^{\varphi}/x^{\varphi}]$નું પણ એ જ સ્વરૂપ છે, એટલે તે સંકોચ્ય નથી.

3. Mનું સ્વરૂપ $\mathrm{p}_i(P)$ હોય, તો બે કિસ્સા લઈએ:

   (a) Pનું સ્વરૂપ $\langle P_1, P_2\rangle$ હોય, તો $M \equiv \mathrm{p}_i(\langle P_1, P_2\rangle)$ સંકોચ્ય પદ છે; સ્પષ્ટ રીતે

   $$M[N/x] \equiv \mathrm{p}_i(\langle P_1[N/x], P_2[N/x]\rangle)$$

   પણ સંકોચ્ય પદ છે. બંનેના કટ-ક્રમ સમાન છે.

   (b) P એક જ ચલ હોય, તો પ્રતિસ્થાપનથી સંકોચ્ય પદ બનાવવા તે x જ હોવો જોઈએ, અને Nનું સ્વરૂપ $\langle P_1, P_2\rangle$ હોવું જોઈએ. હવે

   $$M[N/x] \equiv \mathrm{p}_i(x)[\langle P_1, P_2\rangle/x],$$

   લો; આ $\mathrm{p}_i(\langle P_1, P_2\rangle)$ છે. તેનો કટ-ક્રમ પ્રકારની લંબાઈ $\mathrm{len}(\varphi)$ છે. □

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-283.** મૂળ અહીં ચલ xનો કટ-ક્રમ લે છે, પરંતુ કટ-ક્રમ ફક્ત સંકોચ્ય પદ માટે વ્યાખ્યાયિત છે. પ્રતિસ્થાપનથી બનેલા કટનો ક્રમ xના પ્રકારની લંબાઈ છે.

$\mathrm{case}(N, x_1.N_1, x_2.N_2)$ અને PQના કિસ્સા સમાન છે.

લેમા 46.9. M સંકોચાઈને M' થાય અને Mના દરેક પોતાના કરતાં નાના સંકોચ્ય ઉપપદ N માટે $\mathrm{cr}(M) > \mathrm{cr}(N)$ હોય, તો $\mathrm{cr}(M) > \mathrm{mr}(M')$ છે.

સાબિતી. કિસ્સાવાર સાબિતી કરીએ.

1. Mનું સ્વરૂપ $\mathrm{p}_i(\langle M_1, M_2\rangle)$ હોય, તો M' એ M_i છે. M_iનું દરેક ઉપપદ Mનું પણ પોતાના કરતાં નાનું ઉપપદ છે, એટલે દાવો સાચો છે.

2. Mનું સ્વરૂપ $(\lambda x^{\varphi}.\, N)Q^{\varphi}$ હોય, તો M' એ $N[Q^{\varphi}/x^{\varphi}]$ છે. M'માંનું એક સંકોચ્ય પદ લો. કાં તો Nમાં તેને અનુરૂપ સંકોચ્ય પદનો કટ-ક્રમ સમાન છે, જે ધારણા મુજબ $\mathrm{cr}(M)$ કરતાં નાનો છે; અથવા તે પ્રતિસ્થાપિત Qના કોઈ આંતરિક સંકોચ્ય પદની નકલ છે, જેનો કટ-ક્રમ પણ ધારણા મુજબ નાનો છે; અથવા નવો બનતો તેનો કટ-ક્રમ $\mathrm{len}(\varphi)$ છે, જે વ્યાખ્યા મુજબ $\mathrm{cr}((\lambda x^{\varphi}.\, N)Q)$ કરતાં નાનો છે.

3. Mનું સ્વરૂપ

   $$\mathrm{case}(\mathrm{in}_i(N^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi}),$$

   હોય, તો $M' \equiv N_i[N/x_i^{\varphi_i}]$ છે. M'માંનું એક સંકોચ્ય પદ લો. કાં તો N_iમાં તેને અનુરૂપ સંકોચ્ય પદનો કટ-ક્રમ સમાન છે, જે ધારણા મુજબ $\mathrm{cr}(M)$ કરતાં નાનો છે; અથવા તે પ્રતિસ્થાપિત Nના આંતરિક સંકોચ્ય પદની નકલ છે, જેનો કટ-ક્રમ પણ ધારણા મુજબ નાનો છે; અથવા નવો બનતો તેનો કટ-ક્રમ $\mathrm{len}(\varphi_i)$ છે, જે વ્યાખ્યા મુજબ $\mathrm{cr}(\mathrm{case}(\mathrm{in}_i(N^{\varphi_i}), x_1^{\varphi_1}.N_1^{\chi}, x_2^{\varphi_2}.N_2^{\chi}))$ કરતાં નાનો છે. □

પ્રમેય 46.10. બધાં યોગ્ય રીતે પ્રકારિત સાબિતી-પદો સામાન્ય સ્વરૂપમાં ઘટે છે; બધી યોગ્ય વિધાનતર્કીય નિષ્પત્તિઓ સામાન્ય નિષ્પત્તિઓમાં ઘટે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-210.** મૂળ અહીં બધાં સાબિતી-પદો કહે છે, પણ તેમની વ્યાકરણાત્મક વ્યાખ્યા અપ્રકારિત પદોને પણ મંજૂરી આપે છે. સ્વ-પ્રયોજનના બે સરખા અમૂર્ત પદોથી બનેલું પદ $(\lambda x^{p}.\,(xx))(\lambda x^{p}.\,(xx))$ પોતે જ ઘટે છે અને સામાન્ય સ્વરૂપ ધરાવતું નથી. આ પ્રમેય યોગ્ય રીતે પ્રકારિત પદો માટે છે.

સાબિતી. આ સંપૂર્ણ દાવો પહેલાંના સામાન્યીકરણ પ્રમેય પ્રમેય 45.4થી અને અહીંની પદ–સાબિતી અનુરૂપતાથી મળે છે. યોગ્ય પ્રકારિત પદની પ્રકાર-સાબિતીમાંથી પદોની નોંધો કાઢીએ; વધારાના અવપરાયેલા સંદર્ભો છોડીને અનુરૂપ **N2i**-સાબિતી મળે છે. પહેલાંના પ્રમેયથી તેનું સામાન્યીકરણ કરીએ. દરેક મૂળભૂત ઘટાડો અને ક્રમપરિવર્તન અહીંના અનુરૂપ પદ-ઘટાડા સાથે મેળ ખાય છે; અસત્યના કિસ્સા માટે ઘટાડાના વિભાગમાં આપેલો અસત્ય-આવરણનો નિયમ વાપરીએ. આ સીમિત ઘટાડા-ક્રમને પદોથી ફરી ચિહ્નિત કરતાં મૂળ પદથી સામાન્ય પદ સુધીનો ક્રમ મળે છે. પ્રકારનું સંરક્ષણ અંતિમ પ્રકાર જાળવે છે; પ્રકાર-તંત્રમાં અવપરાયેલ બાહ્ય સંદર્ભ ફરી રાખી શકાય છે. પહેલાંનો પ્રમેય પદોના સામાન્યીકરણ પર આધારિત નથી, એટલે આ દલીલ ચક્રીય નથી. □

મૂળ મુસદ્દાનો નીચેનો વૈકલ્પિક કટ-ક્રમનો પ્રયાસ સંપૂર્ણ દાવાની સાબિતી નથી. મૂળનું વિશ્લેષણ જાળવ્યું છે, પરંતુ તેનો નિષ્કર્ષ ઉપરની સાબિતીથી મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-212. મૂળ માત્ર ઘટાડેલા ઉપપદની અંદરના કટ-ક્રમથી આખા પદના ક્રમમાં ઘટાડો અનુમાને છે. લો

$$I = \lambda z^{p\wedge p}.\, z,$$
$$S = \delta\, \iota_1^p(a)\, x.I\, y.I, \qquad M = S\langle b, c\rangle.$$

જ્યાં $a, b, c : p$ છે. શરૂઆતમાં એક જ મૂળભૂત સરવાળા-કટ છે અને તેનો ક્રમ 1 છે. તેને ઘટાડતાં

$$(\lambda z^{p\wedge p}.\, z)\langle b, c\rangle$$

મળે છે, જેના બીટા-કટનો ક્રમ 3 છે. તેથી મૂળ બહારના આવરણને અવગણતું આગમન અહીં માન્ય નથી. ઉપરની સાબિતી સંપૂર્ણ નિગમનના કટ-ખંડોનો ઉપયોગ કરે છે.

બીજો દાવો પહેલામાંથી અનુસરે છે. પહેલા દાવા માટે $m = \mathrm{mr}(M)$ પર પૂર્ણ આગમન કરીએ; અહીં M સાબિતી-પદ છે.

1. $m = 0$ હોય, તો M પહેલેથી સામાન્ય છે.
2. નહિતર n પર આગમન કરીએ; તે Mમાં કટ-ક્રમ m હોય એવાં સંકોચ્ય પદોની સંખ્યા છે.
   (a) $n = 1$ હોય, તો એવું સંકોચ્ય પદ N પસંદ કરો કે સંકોચ્ય હોય એવા તેના દરેક પોતાના કરતાં નાના ઉપપદ P માટે $m = \mathrm{cr}(N) > \mathrm{cr}(P)$ હોય. દરેક પદનાં ફક્ત સીમિત ઉપપદો હોય છે, એટલે આવું સંકોચ્ય પદ હોવું જ જોઈએ.
   Nના સંકોચનનું પરિણામ N' હોય. ઉપપાદ્યથી $\mathrm{mr}(N') < \mathrm{mr}(N)$ છે. તેથી $\mathrm{cr}(=)m$ હોય એવાં સંકોચ્ય પદોની સંખ્યા n ઘટે છે. એટલે m પણ ઘટે છે (1 કે વધુ જેટલું), અને m માટેની આગમન-ધારણા લાગુ કરી શકાય છે.
   (b) આગમનના પગલા માટે $n > 1$ ધારો. પ્રક્રિયા સમાન છે; ફક્ત n ઘટીને પણ ઘન રહે છે, એટલે m બદલાતો નથી. હવે n માટેની આગમન-ધારણા લાગુ કરીએ.

પ્રકારિત λ-પદોનું સામાન્યીકરણ થાય છે તેનો અર્થ એ કે દરેક આવા પદનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે. λ-પદને β-ઘટાડાથી સામાન્ય સ્વરૂપમાં લાવવું ગણતરી કરવી છે, અને સામાન્ય સ્વરૂપ ગણતરીનું મૂલ્ય છે એમ માનીએ, તો તેનો અર્થ એ થાય કે પ્રકારિત λ-કલનની દરેક ગણતરી આખરે થોભે છે અને મૂલ્ય આપે છે. વળી, પ્રકારનું સંરક્ષણ એ મૂલ્યનો પ્રકાર યોગ્ય હોવાની ખાતરી આપે છે. દાખલા તરીકે, Nનો પ્રકાર $\varphi \to \psi$ હોય (એટલે તે φ પ્રકારના આર્ગ્યુમેન્ટ પર કામ કરતું અને ψ પ્રકારનાં મૂલ્યો આપતું ફલન હોય) અને તેને φ પ્રકારના પદ M (ઇનપુટ) પર લાગુ કરીએ, તો (NM) પદ N' (આઉટપુટ)માં ઘટે છે, અને તે આઉટપુટનો પ્રકાર ψ હોવાની ખાતરી છે.

હકીકતમાં પ્રકારિત λ-કલનનાં પદો માટે ઉપપદો પર β-ઘટાડા લગાવવાની કોઈ એક રીતથી જ સામાન્ય સ્વરૂપ મળતું નથી; ઉપપદો પર β-ઘટાડા લગાવવાની દરેક રીત આખરે સામાન્ય સ્વરૂપમાં સમાપ્ત થાય છે. આ ગુણધર્મ સબળ સામાન્યીકરણ કહેવાય. તેનો

અર્થ એ કે ગણતરી આખરે થોભીને મૂલ્ય આપે તેની ખાતરી આપતી કોઈ એક રીત જ નથી, પણ ગણતરી કરવાની દરેક રીત આખરે મૂલ્ય આપે છે.

ગણતરી કરવાની જુદી રીતો એક જ મૂલ્ય આપે છે તે કેવી રીતે જાણીએ? અત્યાર સુધી પ્રકારના સંરક્ષણથી ફક્ત એટલું જાણીએ છીએ કે મળતાં બધાં મૂલ્યોનો પ્રકાર સમાન છે. પ્રકારિત λ-કલનનો બીજો અગત્યનો ગુણધર્મ છે: તે સંગમક્ષમ, એટલે ચર્ચ–રોસર, છે. $N \twoheadrightarrow N_1$ અને $N \twoheadrightarrow N_2$ હોય, તો એવું પદ N' છે કે $N_1 \twoheadrightarrow N'$ અને $N_2 \twoheadrightarrow N'$ થાય. યાદ કરો કે $N \twoheadrightarrow N'$ એટલે શૂન્ય કે વધુ $\to$-ઘટાડા પછી N' મળે છે. N_1 સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોય, તો $N_1 \twoheadrightarrow N'$ થાય એવું એકમાત્ર પદ N' એ N_1 પોતે જ છે (શૂન્ય $\to$-ઘટાડા વડે). તેથી N_1 અને N_2 બંને સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોય, તો $N_1 = N' = N_2$ છે. એટલે $\twoheadrightarrow$ સબળ સામાન્યીકરણ ધરાવતો હોવાથી પદને ઘટાડવાની દરેક રીત આખરે સામાન્ય સ્વરૂપ આપે છે. વળી $\twoheadrightarrow$ ચર્ચ–રોસર હોવાથી કોઈ પણ બે સામાન્ય સ્વરૂપ સમાન છે. આમ, પ્રકારિત λ-કલનમાં ગણતરી હંમેશાં થોભે છે અને તે કેવી રીતે આગળ વધી હોય તોપણ મૂલ્ય, એટલે સામાન્ય સ્વરૂપ, એક જ હોય છે.

સંબંધ સંગમક્ષમ છે તે સાબિત કરવું સામાન્ય રીતે અઘરું છે. જોકે આ નબળી શરત સહેલાઈથી સ્થાપી શકીએ:

વિધાન 46.11 (નબળો ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ). $N \to N_1$ અને $N \to N_2$ હોય, તો એવું પદ N' છે કે $N_1 \twoheadrightarrow N'$ અને $N_2 \twoheadrightarrow N'$ થાય.

સાબિતી. Nમાં સંકોચ્ય પદ M_1 અથવા M_2ને તેના સંકોચનના પરિણામથી બદલી અનુક્રમે N_1 અને N_2 મળે છે. સંકોચ્ય પદો M_1 અને M_2 એ Nનાં ઉપપદો છે, એટલે તેઓ આંશિક રીતે પરસ્પર આવરી લેતાં નથી. કાં તો એક બીજાનું ઉપપદ હોય છે, અથવા તેઓ Nમાં જુદાં, એકબીજાને ન આવરી લેતાં સ્થાનો પર આવે છે. બીજો કિસ્સો લો: Nનું સ્વરૂપ $N(M_1, M_2)$ છે. M_1ને તેના સંકોચનના પરિણામ M_1'થી બદલો, તો N_1 એટલે $N(M_1', M_2)$ મળે; અને M_2ને તેના પરિણામ M_2'થી બદલો, તો N_2 એટલે $N(M_1, M_2')$ મળે. બંને $N(M_1', M_2')$માં ઘટે છે. પહેલા કિસ્સા માટે M_2 એ M_1નું ઉપપદ છે એમ ધારો (બીજો કિસ્સો સમમિત છે), અને M_1 કયા પ્રકારનું સંકોચ્ય પદ છે તે મુજબ કિસ્સા પાડો. દાખલા તરીકે, $M_1 \equiv \pi_1(\langle O_1, O_2\rangle)$ હોય, તો તે O_1માં ઘટે છે. M_2 એ O_1નું ઉપપદ હોય, તો M_2ને રૂપાંતરિત કરવાથી O_1' મળે છે. એટલે પહેલા M_1 અને પછી M_2ને રૂપાંતરિત કરતાં O_1' મળે છે. પણ પહેલા M_2ને રૂપાંતરિત કરતાં $\pi_1(\langle O_1', O_2\rangle)$ મળે છે, જે પણ O_1'માં ઘટે છે. કાઢી નાખાતા ઘટકમાંનો ઘટાડો બહારના ઘટાડા પછી અદૃશ્ય થાય છે. બીટા-પ્રતિસ્થાપનમાં અંદરનો ઘટાડો જેટલી નકલો થાય તેમાં બધામાં લગાવીએ; બંને ક્રમ ગ્રહણમુક્ત પ્રતિસ્થાપનનું એક જ પરિણામ આપે છે. સરવાળા-કટમાં પણ પસંદ કરેલી શાખાની નકલો રાખીએ અને કાઢી નાખેલી શાખાના ઘટાડા અદૃશ્ય થાય છે. ક્રમપરિવર્તનમાં આવરણ કે શાખામાંના ઘટાડા તેની બધી બાકી નકલોમાં લગાવીએ. મુખ્ય સરવાળા-પદ પર બીટા-ઘટાડો પણ લાગતો હોય, તો બંને ક્રમ $E[N_i[M/x_i]]$ સુધી જાય છે, કારણ કે x_i આવરણમાં મુક્ત નથી. બે પડોશી ક્રમપરિવર્તનો બંને આવરણોને એક જ શાખાઓમાં ખસેડીને મળે છે. અસત્યના આવરણને સંકોચવાના કિસ્સામાં બંને માર્ગ અંતિમ પરિણામના એક જ અસત્ય-પદ સુધી જાય છે; તે આવરણની અંદર સરવાળા-પદ હોય તો બંને માર્ગ તેની શાખાઓમાં એ જ અસત્ય-આવરણ સુધી જાય છે. આ રીતે જરૂરી રાખેલા, નકલ થયેલા અને કાઢી નાખેલા અંદરના કિસ્સા બંને ઘટાડા-માર્ગોને જોડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-284. મૂળ છેલ્લે O_2 કહે છે, પરંતુ પ્રથમ પ્રક્ષેપનું પરિણામ O_1' જ છે, જે બીજી ઘટાડા-દિશામાં પણ મળ્યું છે.

લેમા 46.12 (ન્યૂમનનું ઉપપાદ્ય). $\twoheadrightarrow$ સબળ સામાન્યીકરણ ધરાવતો હોય અને નબળો ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મ ધરાવતો હોય, તો તે સંગમક્ષમ છે.

સાબિતી. $\twoheadrightarrow$ સબળ સામાન્યીકરણ ધરાવે છે, એટલે દરેક ઘટાડા-અનુક્રમ સામાન્ય સ્વરૂપ આપે છે. સામાન્ય સ્વરૂપ અનન્ય છે જો અને તો જ $\twoheadrightarrow$ સંગમક્ષમ છે. તેથી ધારો કે કોઈ પદ Nને બે જુદાં સામાન્ય સ્વરૂપો N' અને N'' છે, જે આ ઘટાડા-અનુક્રમોથી મળે છે:

$$N = N_0' \to N_1' \to \ldots \to N_k' = N' \text{ અને}$$
$$N = N_0'' \to N_1'' \to \ldots \to N_l'' = N''$$

□

(ઘટાડા-અનુક્રમની લંબાઈ > 0 હોવી જ જોઈએ; નહિતર N પહેલેથી સામાન્ય સ્વરૂપમાં હોત.)

સ્રોત-સુધારો OLMD-285. મૂળ બંને અનુક્રમમાં શરૂઆતને અનુક્રમણિકાંક 1 આપે છે, પરંતુ આગળની દલીલ 1વાળાં પદોને પ્રથમ ઘટાડા પછીનાં પદો માને છે. શરૂઆતને 0 અને પ્રથમ ઉત્તરગામીને 1 આપ્યાં છે.

$N_1' = N_1''$ હોય, તો તેને બે જુદાં સામાન્ય સ્વરૂપો (N' અને N'') છે. $N_1' \neq N_1''$ હોય, તો નબળા ચર્ચ–રોસર ગુણધર્મથી એવું N''' મળે છે કે $N_1' \twoheadrightarrow N'''$ અને $N_1'' \twoheadrightarrow N'''$ થાય. આ સંયુક્ત ઉત્તરગામી N'''ને સામાન્ય સ્વરૂપ Q સુધી ઘટાડીએ; સબળ સામાન્યીકરણથી તે મળે છે. $N' \neq N''$ હોવાથી Q બંનેની સમાન ન હોઈ શકે. એટલે કાં તો $Q \neq N'$ અથવા $Q \neq N''$ છે. પરિણામે, N_1' અથવા N_1''ને બે જુદાં સામાન્ય સ્વરૂપો છે. આપણે બતાવ્યું કે Nને બે જુદાં સામાન્ય સ્વરૂપો હોય, તો એવું N_1 છે કે $N \to N_1$ થાય અને N_1ને પણ બે જુદાં સામાન્ય સ્વરૂપો હોય. આ રીતે આગળ વધીને $N \to N_1 \to N_2 \to \dots$ મેળવી શકાય. પરંતુ $\to$ સબળ સામાન્યીકરણ ધરાવે છે, એટલે આ અશક્ય છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

46.9 સિક્વન્ટ-શૈલીનું સ્વાભાવિક નિગમન

સ્વાભાવિક નિગમનની એવી નિષ્પત્તિ હોય કે તેની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ અને નિષ્કર્ષ φ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \varphi$ લખીએ; Γ ખાલી હોય, તો $\Rightarrow \varphi$ લખીએ.

$\Gamma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ માટે $\Gamma, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ અને $\Gamma \cup \Delta$ માટે Γ, Δ લખીએ.

નોંધો કે $\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ હોય, એટલે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ અને અંતિમ સૂત્ર $\varphi \wedge \psi$ ધરાવતી નિષ્પત્તિ હોય, તો સૌથી નીચે $\wedge$Elim લાગુ કરીને એ જ અનિવૃત્ત ધારણાઓ અને નિષ્કર્ષ φ ધરાવતી નિષ્પત્તિ મળે છે. એટલે $\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi$ હોય, તો $\Gamma \Rightarrow \varphi$ છે.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\wedge\text{Elim} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi}\,\wedge\text{Elim}$$

$\wedge$Elim ચિહ્ન સ્વાભાવિક નિગમનના એ જ નામના નિયમ સાથેનો સંબંધ સૂચવે છે.

એ જ રીતે $\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi$ હોય, એટલે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ, φ અને અંતિમ સૂત્ર ψ ધરાવતી નિષ્પત્તિ હોય એમ ધારો. $\to$Intro નિયમ લગાવીએ, તો અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ અને અંતિમ સૂત્ર $\varphi \to \psi$ ધરાવતી નિષ્પત્તિ મળે છે, એટલે $\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi$. આ રીતે ધારણાઓની નિવૃત્તિ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે તે નોંધો.

$$\frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\text{Intro}$$

બીજા નિયમોમાંથી પણ આ રીતે નિષ્કર્ષો મેળવી શકીએ. તે આમ સ્પષ્ટ થાય છે:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \qquad \Delta \Rightarrow \psi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\wedge\text{Elim}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi}\,\wedge\text{Elim}_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}_1 \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi}\,\vee\text{Intro}_2$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi \qquad \Delta, \varphi \Rightarrow \chi \qquad \Delta', \psi \Rightarrow \chi}{\Gamma, \Delta, \Delta' \Rightarrow \chi}\,\vee\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \to \psi}\,\to\text{Intro} \qquad \frac{\Delta \Rightarrow \varphi \to \psi \qquad \Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \psi}\,\to\text{Elim}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \bot}{\Gamma \Rightarrow \varphi}\,\bot_I$$

કોઈ પણ ધારણા પોતે φમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે; એટલે હંમેશાં $\varphi \Rightarrow \varphi$ છે.

$$\frac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}$$

આ બધા નિયમોને સ્વાભાવિક નિગમનની કઈ નિષ્પત્તિઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે વિશેનું કલન ગણી શકાય. તેને સ્વાભાવિક નિગમનની નોંધની વૈકલ્પિક રીત પણ ગણી શકાય, જેમાં દરેક પગલે ફક્ત નિષ્પન્ન થયેલું સૂત્ર જ નહીં, પણ જે અનિવૃત્ત ધારણાઓમાંથી તે નિષ્પન્ન થયું હોય તે પણ નોંધાય છે.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee (\varphi \to \bot)} \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\varphi, \psi \Rightarrow \bot}}{\psi \Rightarrow \varphi \to \bot}}{\psi \Rightarrow \varphi \vee (\varphi \to \bot)} \qquad \psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \bot}}{\Rightarrow \psi \to \bot}$$

અહીં ψ એ $(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot$નું ટૂંકું રૂપ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-296. મૂળના અંતિમ વૃક્ષમાં પૂર્વાંગના સૂત્ર ψ પછી એક વધારાનો અનુબંધ-સંયોજક તથા ચાર વધારાના ખુલ્લા કૌંસ છે. તેમને કાઢ્યાં છે; તેથી દરેક પગલાનો સંદર્ભ આપેલી ψ ધારણા છે અને અંતિમ નિષ્કર્ષ એ ધારણાથી અસત્ય મળે છે તે જ કહે છે.

આગળનું સંબંધિત પ્રકરણ મૂળ ભાગના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. સંપૂર્ણ સ્રોત-આવરણ માટે તેને તેના વિષયના ભાગમાં જાળવ્યું છે.

પ્રકરણ 47

સાબિતી-શોધ

47.1 પરિચય

આ પ્રકરણમાં દર્શાવેલાં **G3c** અને **Tc**નાં નિયમો સમાનતા વિનાની પ્રથમ-ક્રમની ભાષા માટે છે. અહીં $\top$ને $\neg\bot$ અને $\varphi \leftrightarrow \psi$ને $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ના સંક્ષેપ તરીકે વાંચીએ. અગાઉની સામાન્ય ભાષામાં આ ચિહ્નો આદિમ હોઈ શકે છે; નીચેની શોધમાં પહેલાં તેમના આ વિસ્તરણ કરીએ. સમાનતાના સ્વતંત્ર નિયમો વિના આ તંત્રની પૂર્ણતાને સમાનતા ધરાવતી ભાષા સુધી લંબાવવી નહીં: દાખલા તરીકે, $\Rightarrow c = c$ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે, પણ અહીંના નિયમોથી આણ્વિક શોધ સફળ થતી નથી.

G3c અથવા **N1i** જેવા સાબિતી-તંત્રોના સ્વયંસિદ્ધો અને અનુમાન-નિયમો નક્કી કરે છે કે સિક્વન્ટો અથવા સૂત્રોનાં કયાં વૃક્ષો યોગ્ય સાબિતીઓ ગણાય. આવું સિક્વન્ટો અથવા સૂત્રોનું વૃક્ષ અપાયું હોય (દરેક પગલે કયો નિયમ લાગ્યો છે અથવા ધારણાઓ અને તેમને નિવૃત્ત કરતા નિયમોનાં ચિહ્નો જેવી વધારાની માહિતી સાથે પણ), તો સ્વયંસિદ્ધો અને નિયમોની વ્યાખ્યાઓથી તે યોગ્ય સાબિતી છે કે નહીં તે તપાસી શકીએ. પણ અપાયેલા સિક્વન્ટની અથવા અપાયેલી ધારણાઓમાંથી અપાયેલા સૂત્રની સાબિતી શોધવી અલગ અને સામાન્ય રીતે વધુ મુશ્કેલ સમસ્યા છે. આ સાબિતી-શોધ ની સમસ્યા છે.

સાબિતી-શોધ માટે ખૂબ સાદી રીત છે. સૂત્રોને સીમિત વર્ણમાળાના ચિહ્નોના ક્રમ તરીકે વિચારી શકાય. સિક્વન્ટો અને સિક્વન્ટો અથવા સૂત્રોનાં વૃક્ષોને પણ સૂત્રોના ક્રમ તરીકે વિચારી શકાય (વૃક્ષની શાખાઓ બતાવવા ખાસ કૌંસ વાપરીને). સ્વયંસિદ્ધો અને નિયમો વડે ચિહ્નોનો ક્રમ યોગ્ય સાબિતી દર્શાવે છે કે નહીં તે યાંત્રિક રીતે તપાસી શકાય. તેથી બધી શક્ય યોગ્ય સાબિતીઓ યાંત્રિક રીતે બનાવી શકાય: પ્રથમ સાબિતીઓ દર્શાવતી વર્ણમાળાના ચિહ્નોના બધા ક્રમ બનાવીએ અને દરેક ઉમેદવાર યોગ્ય સાબિતી છે કે નહીં તપાસીએ. આ સાદી સાબિતી-શોધ એવી છે કે અપાયેલા સિક્વન્ટની સાબિતી મળે ત્યાં સુધી બધી યોગ્ય સાબિતીઓ બનાવતાં રહીએ (અથવા અપાયેલી ધારણાઓમાંથી ખુલ્લી રહે તેવી ધારણાઓ સાથે અપાયેલા સૂત્રની સાબિતી મળે ત્યાં સુધી).

વધુ સારી રીત એ છે કે હાથથી સાબિતી શોધવા વપરાતી સહજ રીત અપનાવીએ: અંતિમ સિક્વન્ટથી શરૂ કરી સૂત્ર પસંદ કરીએ અને અનુમાન-નિયમ "ઊલટી દિશામાં" લગાવી એક અથવા વધુ આધારવિધાન બનાવીએ; તેમની સાબિતીઓ હોય, તો છેલ્લા અનુમાન સાથે જોડીને અપાયેલા સિક્વન્ટની સાબિતી મળે. સ્વાભાવિક નિગમન-તંત્રમાં સાબિતી શોધવા આવી જ, જોકે વધુ જટિલ, રીત વપરાય.

પણ આ રીત અચૂક નથી: ખોટો નિયમ અથવા સૂત્રોનો ખોટો ક્રમ પસંદ કરો, તો આગળ માર્ગ ન રહે. તે સંપૂર્ણ નિર્દિષ્ટ પણ નથી: દરેક તબક્કે પસંદ કરવા એકથી વધુ સૂત્ર અથવા ઊલટી દિશામાં લગાવવા એકથી વધુ નિયમ હોઈ શકે. સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ એવી સંપૂર્ણ નિર્દિષ્ટ પ્રક્રિયા છે જે સાબિતી હોય તો તે શોધે, એટલે અચૂક હોય.

કેટલાંક સાબિતી-તંત્રોમાં સાબિતી-શોધના અલ્ગોરિધમ બીજાં કરતાં સરળ બને છે. સિક્વન્ટ-તંત્રોમાં સૂત્રનો મુખ્ય કારક અને તે ડાબે છે કે જમણે એ ઊલટી દિશામાં લગાવવાનો નિયમ નક્કી કરે છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \wedge \psi$ જમણી બાજુ હોય એવા $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi$ની સાબિતી શોધવી હોય, તો $\wedge\mathrm{R}$ ઊલટી દિશામાં લગાવી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ એ બે અનુરૂપ આધારવિધાન મેળવવાં. પણ તંત્ર **G1c** હોય તો સંકોચનને લીધે વિકલ્પો વધે છે: તમે CR ઊલટી દિશામાં લગાવી તેના સ્થાને $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi$ આધારવિધાન પણ બનાવી શકો. પછી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi, \varphi \wedge \psi$ અને એમ આગળ. **G2c**માં તો વધુ મુશ્કેલ છે. $\wedge\mathrm{R}$ ઊલટી દિશામાં લગાવવા Γ_1, Γ_2 એવા અનુમાનવા પડે કે $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$; એ જ રીતે Δ_1, Δ_2 એવા કે $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$.

પછી $\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1, \varphi$ અને $\Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2, \psi$ આધારવિધાનો અજમાવવાં પડે. ખોટું અનુમાન પાછળથી બંધ માર્ગે લઈ જાય, તો શરૂઆતમાં પાછા ફરી અલગ Γ_1, Γ_2, Δ_1, Δ_2 પસંદ કરવા પડે. સૂત્ર $\varphi \vee \psi$ હોય તો $\vee\mathrm{R}$ માટેના બે વિકલ્પોમાંથી એક પસંદ કરી $\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi$ અથવા $\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi$ આધારવિધાન બનાવવું પડે. ખોટી પસંદગી ફરી પાછળ ફરવા મજબૂર કરે છે.

G3cમાં આ સમસ્યાઓ નથી. તેમાં બંધારણીય નિયમો નથી, અને મુખ્ય કારક તથા સૂત્ર કઈ બાજુ છે તે પરથી અનુમાન-નિયમ નક્કી થાય છે. તેથી **G1c** કે **G2c** કરતાં **G3c** સાબિતી-શોધ માટે વધુ અનુકૂળ છે. સફળ શોધ **G3c**માં સાબિતી આપે છે, અને પછી તે સાબિતીને **G1c** અથવા **G2c** (અથવા **N1c**) માં રૂપાંતરિત કરી શકાય. આમ **G3c** માટે સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ અને **G3c**ની સાબિતીઓને બીજાં તંત્રોની સાબિતીઓમાં રૂપાંતરિત કરતા અલ્ગોરિધમ હોય, તો તે તંત્રો માટે પણ સાબિતી-શોધ ઉકેલાય છે.

સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ અચૂક છે તે કેવી રીતે જાણીએ? જો અલ્ગોરિધમ સાબિતી શોધવામાં નિષ્ફળ જાય, તો કોઈ સાબિતી હોઈ જ ન શકે તે બતાવવું પડે. ખરાબ અલ્ગોરિધમ પસંદ કરીએ તો સાબિતી હોવા છતાં તે શોધવામાં નિષ્ફળ જઈ શકે. સાદા અલ્ગોરિધમને આ મુશ્કેલી નથી, કારણ કે તે બધી શક્ય સાબિતીઓ ચકાસે છે. પણ સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ કાર્યક્ષમ અને ઓછામાં ઓછો પ્રયત્ન કરતો હોવો જોઈએ.

સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ અચૂક છે તે બતાવવાનો મુખ્ય વિચાર આ છે: અલ્ગોરિધમ નિષ્ફળ જાય, તો તેની નિષ્ફળતાની રીત પરથી સિક્વન્ટની સાબિતી શક્ય નથી તે બતાવીએ. તે માટે સિક્વન્ટ પ્રામાણ્ય ધરાવતો નથી એવું બતાવીએ. શાસ્ત્રીય પ્રથમ-ક્રમ તર્કમાં $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ત્યારે ધરાવે છે જ્યારે દરેક સંરચના Γના ઓછામાં ઓછા એક સૂત્રને અસત્ય અથવા Δના ઓછામાં ઓછા એક સૂત્રને સત્ય બનાવે. **G3c** યથાર્થ છે: તે ફક્ત પ્રામાણ્ય ધરાવતા સિક્વન્ટો સાબિત કરે છે. આ સાબિતીઓ પર આગમનથી સ્થાપિત થાય છે: સ્વયંસિદ્ધો સ્પષ્ટ રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવે છે, અને નિયમનાં આધારવિધાનો પ્રામાણ્ય ધરાવતા હોય તો તેનું નિષ્કર્ષ પણ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે. સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ અચૂક છે તે માટે બતાવીએ કે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી શોધ નિષ્ફળ જાય, તો સંરચના એવી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય જેમાં Γનાં બધાં સૂત્રો સત્ય અને Δનાં બધાં સૂત્રો અસત્ય હોય. આથી **G3c** પૂર્ણ પણ છે: $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ધરાવતો હોય, તો તેની **G3c**-સાબિતી હોય છે. દરેક નિષ્ફળ શોધ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ અપ્રામાણ્ય છે તે બતાવે છે, એટલે પ્રામાણ્ય ધરાવતા સિક્વન્ટની દરેક શોધ સફળ થાય.

47.2 G3c માટે સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ

શરૂઆતના સિક્વન્ટમાં મુક્ત ચલો હોય, તો તેમને એકબીજાથી જુદા અને તેમાં ન આવતાં નવા અચળોથી એકસાથે બદલો. જરૂર હોય તો પહેલાં બદ્ધ ચલોનું નામબદલન કરો, જેથી પછી મૂળ મુક્ત ચલો પાછા મૂકતાં ગ્રહણ ન થાય. આ રીતે મળેલા બંધ સિક્વન્ટને ફરી $\Gamma \Rightarrow \Delta$ લખીશું. તેના બધા નવા અચળો શરૂઆતના ગણ Cમાં સામેલ છે. સફળ શોધની સાબિતીમાં આ પ્રાચલોને મૂળ મુક્ત ચલોથી પાછા બદલી શકાય છે; નિષ્ફળ શોધના નિદર્શમાં દરેક મૂળ મુક્ત ચલને તેના પ્રાચલનું મૂલ્ય સોંપીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-208.** મૂળ મનસ્વી સૂત્રોથી શરૂ કરે છે, પણ તેના પદ-નિદર્શનો પ્રદેશ માત્ર બંધ પદોનો છે. મુક્ત ચલો માટે આ પ્રાચલ-પગલું જરૂરી છે. દાખલા તરીકે $R(x) \Rightarrow R(c)$ અને ફક્ત એક અચળ cવાળી, ફલન વિનાની ભાષામાં મૂળ પ્રદેશ $\{c\}$ છે; તેમાં ડાબે સત્ય અને જમણે અસત્ય રાખવું અશક્ય છે. x માટે જુદો નવો પ્રાચલ આ અવરોધ દૂર કરે છે.

G3c માટે સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ વર્ણવીએ. શક્ય એવો આ એકમાત્ર અલ્ગોરિધમ નથી, અને સૌથી કાર્યક્ષમ પણ નથી. પણ તે સાચો છે: સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી હોય, તો તે આખરે થોભીને સાબિતી શોધશે. તે અચૂક પણ છે: સાબિતી મળ્યા વિના થોભે અથવા કદી થોભે જ નહીં, તો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ શરૂઆતથી જ અપ્રામાણ્ય છે.

અલ્ગોરિધમનું આવશ્યક લક્ષણ એ છે કે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ અથવા શોધ દરમિયાન મળતા સિક્વન્ટનું દરેક સૂત્ર જરૂર પડે તેટલી વાર "ઘટાડાય": એટલે તેને ઊલટી દિશામાં લાગુ કરેલા અનુમાન-નિયમનું મુખ્ય સૂત્ર ગણાય. આ લક્ષણને ન્યાયીપણું કહીએ છીએ.

અલ્ગોરિધમ તબક્કાવાર કામ કરે છે. દરેક તબક્કાનું પરિણામ સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ છે; આગલા તબક્કામાં પહેલેથી સ્વયંસિદ્ધ ન હોય એવા દરેક સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટમાં સૂત્ર ઘટાડીને નવું વૃક્ષ બનાવાય છે.

તબક્કા 0માં $\Gamma \Rightarrow \Delta$થી શરૂ કરીએ. ન્યાયીપણું સુનિશ્ચિત કરવા Γ અને Δનાં સૂત્રોને અનુક્રમણિકાંક તરીકે સંખ્યાઓ આપીએ, જેથી અલગ સૂત્રોને અલગ સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે ડાબેથી જમણે સૂત્રોની ગણતરી કરો. સંખ્યાઓ ઉપરિચિહ્ન તરીકે લખીએ.

$\varphi, \psi \Rightarrow \chi$ની સાબિતી શોધતા હોઈએ, તો તબક્કા 0નું પરિણામ $\varphi^1, \psi^2 \Rightarrow \chi^3$ છે. આવા અનુક્રમણિકાંકવાળા સિક્વન્ટમાં ઉપરિચિહ્ન તરીકે આવતો સૌથી મોટો n તેનો મહત્તમ અનુક્રમણિકાંક છે (દાખલામાં 3).

સિક્વન્ટમાં પરિમાણક હોય, તો જમણે $\exists x\, \varphi(x)$ અથવા ડાબે $\forall x\, \varphi(x)$ ઘટાડતાં કયાં પદો વાપરવાં તે પણ જાણવું પડે. માટે ફક્ત અચળો c_0, c_1, c_2, ..., અને Γ તથા Δમાં આવતાં ફલન-ચિહ્નો વડે બનેલાં પદો જરૂરી છે. આ બધાં પદો કોઈ સ્થિર ક્રમમાં ગોઠવેલાં છે એમ માનીએ, જેથી દાખલા તરીકે "$\Gamma \Rightarrow \Delta$માં ન આવતો પ્રથમ અચળ" કહી શકાય. અલ્ગોરિધમના વૃક્ષમાં દરેક અનુક્રમણિકાંકવાળા સિક્વન્ટ સાથે અચળોનો ગણ સંકળાયેલો છે. તબક્કા 0ના સિક્વન્ટને તેમાં આવતા બધા અચળોનો ગણ આપીએ (એવા અચળો હોય તો); એકેય અચળ ન હોય તો $\{c_0\}$ આપીએ.

માનો કે તબક્કા nએ અલ્ગોરિધમને અનુક્રમણિકાંકવાળા સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ અને તેમની સાથે અચળોના ગણો મળ્યા છે. તબક્કા $n+1$એ દરેક સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટ માટે આ કરીએ:

સૂત્ર φ સિક્વન્ટની ડાબી અને જમણી બંને બાજુ હોય, અથવા ડાબે $\bot$ હોય, તો કંઈ કરતા નથી: આવા સિક્વન્ટોની $\mathbf{G3c}$માં સાબિતીઓ છે, એટલે આ સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટ માટે કામ પૂરું થયું.

સિક્વન્ટમાં બિનઆણ્વિક સૂત્ર ન હોય, તો અલ્ગોરિધમ અટકાવો. $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી નથી.

નહિતર સૌથી નાના અનુક્રમણિકાંક i વાળું બિનઆણ્વિક સૂત્ર φ પસંદ કરો. ત્યારે સંબંધિત સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ $\varphi^i, \Pi \Rightarrow \Lambda$ અથવા $\Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi^i$ છે. k એ આ સિક્વન્ટના મહત્તમ અનુક્રમણિકાંક કરતાં એક વધુ, એટલે આગલો ન વપરાયેલો અનુક્રમણિકાંક, અને C તેને સોંપેલો અચળોનો ગણ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-275. મૂળ kને હાલનો મહત્તમ અનુક્રમણિકાંક કહે છે, પરંતુ નીચેના નિયમો નવા સૂત્રોને k અને $k+1$ આપે છે. તેમની તાજગી તથા ન્યાયી પસંદગી માટે k હાલના મહત્તમથી એક વધુ હોવો જોઈએ.

φ^iને "ઘટાડીએ": એટલે φના મુખ્ય કારક અને φ^i ડાબે છે કે જમણે તે મુજબ નક્કી થતા અનુમાન-નિયમથી નવા સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો બનાવીએ.

1. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ હોય અને ડાબે આવતું હોય: $(\psi \wedge \chi)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda$ની ઉપર એક નવો સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ ઉમેરો:

$$\frac{\psi^k, \chi^{k+1}, \Pi \Rightarrow \Lambda}{(\psi \wedge \chi)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda}\,\wedge\mathrm{L}$$

   નવા સિક્વન્ટને સોંપેલો અચળોનો ગણ C છે.

2. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ હોય અને જમણે આવતું હોય: $\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i$ની ઉપર બે નવા સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો ઉમેરો:

$$\frac{\Pi \Rightarrow \Lambda, \psi^k \qquad \Pi \Rightarrow \Lambda, \chi^k}{\Pi \Rightarrow \Lambda, (\psi \wedge \chi)^i}\,\wedge\mathrm{R}$$

   નવા સિક્વન્ટોને સોંપેલો અચળોનો ગણ C છે.

3. $\varphi \equiv \neg\psi$, $\varphi \equiv \psi \vee \chi$, અને $\varphi \equiv \psi \to \chi$ના કિસ્સા સમાન છે અને અભ્યાસ માટે છોડ્યા છે.

4. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ હોય અને ડાબે આવતું હોય: $\exists x\, \psi(x)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda$ની ઉપર એક નવો સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ ઉમેરો:

$$\frac{\psi(c)^k, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\exists x\, \psi(x)^i, \Pi \Rightarrow \Lambda}\,\exists\mathrm{L}$$

   અહીં c એ Cમાં ન હોય એવો પ્રથમ અચળ છે. નવા સિક્વન્ટને સોંપેલો અચળોનો ગણ $C \cup \{c\}$ છે.

5. $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ હોય અને જમણે આવતું હોય: $\Pi \Rightarrow \Lambda, \exists x\, \psi(x)^i$ની ઉપર એક નવો સૌથી ઉપરનો સિક્વન્ટ ઉમેરો:

$$\frac{\Pi \;\Rightarrow\; \Lambda, \exists x\, \psi(x)^{k}, \psi(t)^{k+1}}{\Pi \;\Rightarrow\; \Lambda, \exists x\, \psi(x)^{i}}\ \exists\mathrm{R}$$

અહીં t એ ફક્ત Cમાંના અચળો ધરાવતું એવું પ્રથમ પદ છે જે આ સિક્વન્ટની નીચે જમણી બાજુના $\exists x\, \psi(x)$ના ઘટાડામાં અગાઉ વપરાયું નથી (અથવા આવાં બધાં પદો વપરાઈ ગયાં હોય તો Cમાંનો પ્રથમ અચળ). નવા સિક્વન્ટને સોંપેલો અચળોનો ગણ C છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-206.** મૂળનો વૈકલ્પિક અચળ c_0 ગણ Cમાં ન પણ હોય. બધા પદો વપરાયા પછી તેને ગણ બદલ્યા વિના દાખલ કરવાથી આગળના સ્વનિર્ધારક અચળની તાજગી બગડી શકે છે. C શરૂઆતથી બિનખાલી છે; તેમાંનો પ્રથમ અચળ ફરી વાપરવાથી બધા આવતાં અચળો Cમાં હોવાની શરત જળવાય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-276.** મૂળ નિયમવૃક્ષમાં જમણી બાજુના અસ્તિત્વ-સૂત્ર માટે ભૂલથી ડાબો નિયમ $\exists\mathrm{L}$ લખાયો છે; તેને યોગ્ય $\exists\mathrm{R}$ કર્યો છે.

6. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ના કિસ્સા સમાન છે અને અભ્યાસ માટે છોડ્યા છે.

તબક્કા $n+1$એ કોઈ પણ સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટમાં નવો સિક્વન્ટ ઉમેરાયો ન હોય, તો અલ્ગોરિધમ સફળતાપૂર્વક થોભે છે. આ કિસ્સામાં તબક્કા $n+1$ના વૃક્ષમાંથી બધા અનુક્રમણિકાંક ભૂંસીને $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી મળે છે. સૌથી ઉપરના બધા સિક્વન્ટો $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ અથવા $\bot, \Pi \Rightarrow \Lambda$ સ્વરૂપના છે. બધાં અનુમાનો $\mathbf{G3c}$નાં યોગ્ય અનુમાનો છે. વિધાનતર્કીય અનુમાનો માટે આ સ્પષ્ટ છે. નોંધો કે દરેક પગલે સિક્વન્ટને સોંપેલા અચળોના ગણ Cમાં તે સિક્વન્ટમાં આવતા બધા અચળો હોય છે. તેથી $\exists\mathrm{L}$ અને $\forall\mathrm{R}$ વાપરીને કરેલા ઘટાડામાં સ્વનિર્ધારક ચલની શરત પૂરી થાય છે: સ્વનિર્ધારક ચલ c નિષ્કર્ષને સોંપેલા ગણ Cમાં ન હોય એવો અચળ હતો, એટલે c નિષ્કર્ષમાં પણ આવતો નહોતો. આમ:

વિધાન 47.1. $\mathbf{G3c}$ માટેનો સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ સાચો છે: તે સફળતાપૂર્વક થોભે, તો શરૂઆતના સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી છે.

47.3 પૂર્ણતા

અહીં શોધના પ્રારંભે કરેલું મુક્ત-ચલ પ્રાચલીકરણ અને પ્રકરણની સમાનતા વિનાની ભાષાની મર્યાદા લાગુ છે. બધાં શરૂઆતનાં સૂત્રો અને શાખામાં બનતા સૂત્રો બંધ છે; મળેલો પ્રતિનિદર્શ મૂળ મુક્ત ચલોને તેમના પ્રાચલોના મૂલ્યો સોંપીને મૂળ સિક્વન્ટનો પ્રતિનિદર્શ પણ આપે છે.

હવે સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ અચૂક છે તે બતાવીએ: જો તે અધવચ્ચે અટકી જાય અથવા કદી પૂર્ણ ન થાય, તો શરૂઆતના સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની કોઈ સાબિતી નથી. તે માટે સંરચના $\mathfrak{M}$ એવી બનાવીએ કે દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ અને દરેક $\varphi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. બીજા શબ્દોમાં, Γનાં બધાં સૂત્રો અને Δનાં બધાં સૂત્રો અનુક્રમે $\mathfrak{M}$માં સત્ય અને અસત્ય છે. એટલે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ધરાવતો નથી. $\mathbf{G3c}$ યથાર્થ હોવાથી $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-269.** મૂળમાં Δના દરેક સભ્ય માટેની શરતમાં $\in \Delta$ લખાયું છે; અહીં સૂત્રચલ $\varphi \in \Delta$ હોવો જોઈએ.

$\mathfrak{M}$ને સૂત્રોની જોડી Θ, Ξ અને અચળોના ગણ Cમાંથી વ્યાખ્યાયિત કરીએ. આ Θ, Ξ અને C સાબિતી-શોધનો અસફળ (અટકેલી અથવા અપૂર્ણ રહેલી) દોડની નિષ્ફળતા-શાખા માંથી મળે છે. નિષ્ફળતા-શાખા સિક્વન્ટોનો ક્રમ $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ અને અનુરૂપ અચળોના

ગણ C_nનો બને છે, જ્યાં $\Pi_0 \Rightarrow \Lambda_0$ એ અંતિમ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ છે, અને $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ એ $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$નું તબક્કા $n+1$એ બનેલું એવું આધારવિધાન છે જેની સાબિતી અલ્ગોરિધમ શોધતું નથી. શાખા ચાલુ હોય તેવા દરેક n માટે આવું આધારવિધાન હોય જ છે, નહીં તો અલ્ગોરિધમને સાબિતી મળી ગઈ હોત. C_n એ $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ સાથે સંકળાયેલો અચળોનો ગણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-270. મૂળનું છેલ્લું સિક્વન્ટ $\Pi_n \Rightarrow \Delta_n$ લખાયું છે; નિષ્ફળતા-શાખાનો જમણો ભાગ સમગ્ર વ્યાખ્યામાં Λ_n છે.

અલ્ગોરિધમ માત્ર આણ્વિક સૂત્રોવાળા સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટ પર અટકી જાય, તો ત્યાં પૂરી થતી શાખા નિષ્ફળતા-શાખા છે. જો અલ્ગોરિધમ કદી પૂર્ણ ન થાય, તો તે વધુ ને વધુ મોટાં વૃક્ષો બનાવતું રહે. આને અનંત વૃક્ષ વધતું હોય તેમ વિચારી શકાય (અલ્ગોરિધમનાં અનંત તબક્કા પછીનું વૃક્ષ). આ અનંત વૃક્ષ સીમિત શાખાવાળું છે: દરેક ગાંઠને માત્ર એક કે બે સંતાન સિક્વન્ટ છે, જે તેની તરત ઉપર છે. Kőnigના ઉપપાદ્ય પ્રમાણે દરેક અનંત, સીમિત શાખાવાળા વૃક્ષમાં અનંત શાખા હોય છે. શોધ અલ્ગોરિધમ કાયમ ચાલે ત્યારે આવી અનંત શાખા નિષ્ફળતા-શાખા છે.

$\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ અને C_nનો ક્રમ નિષ્ફળતા-શાખા હોય, તો $\Theta = \bigcup_n \Pi_n$ અને $\Xi = \bigcup_n \Lambda_n$ લઈએ (સૂત્રોના અનુક્રમણિકા અને પુનરાવર્તિત આવૃત્તિઓ દૂર કરીને), અને $C = \bigcup_n C_n$ લઈએ.

હવે $\mathfrak{M}$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ.

1. પ્રદેશ $|\mathfrak{M}|$ એ C અને $\Gamma \Rightarrow \Delta$માં આવતાં ફલનો હોય તો તેમની મદદથી, પણ ચલો વિના, બનતા પદોનો ગણ છે.
2. $c \in |\mathfrak{M}|$ હોય તો $c^{\mathfrak{M}} = c$.
3. f એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$માંનું m-સ્થાની ફલન હોય, અને t_1, ..., $t_m \in |\mathfrak{M}|$ હોય, તો $f^{\mathfrak{M}}(t_1, \ldots, t_m) = f(t_1, \ldots, t_m)$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-272. મૂળમાં m-સ્થાની ફલનના મૂલ્ય માટે છેલ્લે $f(t_1, \ldots, t_n)$ લખાયું છે; ઇનપુટ અને વિધેયની સ્થાનસંખ્યા મુજબ અંતિમ પદ t_m છે.

4. R એ $\Gamma \Rightarrow \Delta$માંનું m-સ્થાની વિધેય હોય, તો $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle t_1, \ldots, t_m\rangle \in |\mathfrak{M}|^m : R(t_1, \ldots, t_m) \in \Theta\}$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-273. મૂળમાં m-સ્થાની સંબંધ માટે પ્રદેશની ઘાત અને Rના અંતિમ પદમાં n છે; બંને જગ્યાએ સ્થાનસંખ્યા m જ હોવી જોઈએ.

$\mathfrak{M}$ એક પદ-નિદર્શ છે: તેનો પ્રદેશ પદોનો ગણ છે, અને અચળો તથા ફલનોનું અર્થઘટન એવી રીતે થાય છે કે $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = t$. Θનાં આણ્વિક સૂત્રો વડે $R^{\mathfrak{M}}$ એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે કે $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ ત્યારે અને ત્યારે જ, જ્યારે $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Theta$.

લેમા 47.2. દરેક $\varphi \in \Theta \cup \Xi$ માટે:

1. $\varphi \in \Theta$ હોય તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.
2. $\varphi \in \Xi$ હોય તો $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$.

સાબિતી. $\mathrm{dp}(\varphi)$ પર આગમન કરીએ.

પહેલાં માનો કે φ આણ્વિક છે, એટલે કાં તો $\varphi \equiv \bot$ અથવા $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_m)$.

$\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ નિષ્ફળતા-શાખા હોવાથી કોઈ Π_nમાં $\bot$ નથી (નહિતર $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ સ્વયંસિદ્ધ થાય). $\mathfrak{M}$ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_m)$ ત્યારે અને ત્યારે જ, જ્યારે $R(t_1, \ldots, t_m) \in \Theta$. બંને વાતો મળીને આપે છે: $\varphi \in \Theta$ હોય, તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$.

φ આણ્વિક હોય અને $\varphi \in \Pi_n$ હોય, તો $\varphi \in \Pi_{n+1}$; તેવી જ રીતે $\varphi \in \Lambda_n$ હોય તો $\varphi \in \Lambda_{n+1}$. (સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ ઉત્તરાધિકારી સિક્વન્ટો જે રીતે બનાવે છે તેમાંથી આ ફલિત થાય છે.) તેથી $\varphi \in \Theta \cap \Xi$ હોય, તો કોઈ n માટે $\varphi \in \Pi_n \cap \Lambda_n$. એટલે $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$ સ્વયંસિદ્ધ થાય, પરંતુ નિષ્ફળતા-શાખામાં સ્વયંસિદ્ધ ન હોઈ શકે. આથી આણ્વિક φ માટે $\varphi \notin \Theta \cap \Xi$, અને પરિણામે $\varphi \in \Xi$ હોય તો $\varphi \notin \Theta$. $\mathfrak{M}$ની વ્યાખ્યાથી આનો અર્થ એ કે $\varphi \in \Xi$ હોય, તો $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$.

આગમન-પગલામાં માનો કે φ કરતાં ઓછી ઊંડાઈ ધરાવતા બધા સૂત્રો માટે (1) અને (2) સાચાં છે. φ માટે (1) અને (2) કિસ્સા જુદા પાડીને સાબિત કરીએ.

પહેલાં નોંધો કે અહીં φ બિનઆણ્વિક છે. φ^i સિક્વન્ટ $\Pi_n \Rightarrow \Lambda_n$માં હોય, તો બિનઆણ્વિક સૂત્રોમાં i સૌથી નાનો અનુક્રમણિકાંક ન બને ત્યાં સુધી તે પછીના સિક્વન્ટમાં પણ રહે છે. દરેક ઘટાડામાં પસંદ કરેલો જૂનો બિનઆણ્વિક અંક દૂર થાય છે અને નવા બિનઆણ્વિક સૂત્રોને હાલના મહત્તમ કરતાં મોટા અંક મળે છે. તેથી કોઈ નક્કી અંક i પહેલાંના બિનઆણ્વિક અંકો સીમિત પગલાંમાં દૂર થાય છે. આખરે φ^iનો અંક બિનઆણ્વિક સૂત્રોમાં સૌથી નાનો બને છે અને પછીના તબક્કે તેનો ઘટાડો થાય છે. એટલે $\varphi \in \Theta$ હોય તો કોઈ n માટે $\Pi_n = \Pi'_n, \varphi^i$માં, અને $\varphi \in \Xi$ હોય તો કોઈ n માટે $\Lambda_n = \Lambda'_n, \varphi^i$માં, તેનો ઘટાડો થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-207. મૂળ સૌથી નાનો અંક બધાં સૂત્રોમાંથી લે છે અને તે વધતો રહે છે એમ કહે છે. પરંતુ નાના અંકવાળાં આણ્વિક સૂત્રો શાખામાં કાયમ રહી શકે છે. અલ્ગોરિધમ સૌથી નાનો અંક માત્ર બિનઆણ્વિક સૂત્રોમાંથી પસંદ કરે છે; ન્યાયીપણાની દલીલમાં પણ એ જ મર્યાદા જરૂરી છે.

1. $\varphi \in \Theta$ અને $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ હોય. ત્યારે કોઈ n માટે $\Pi_n = \Pi'_n, (\psi \wedge \chi)^i$. $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ એ $\wedge$Lનું અનુરૂપ આધારવિધાન છે, એટલે $\Pi_{n+1} = \Pi'_n, \psi^k, \chi^{k+1}$. તેથી $\psi, \chi \in \Theta$. આગમન-પરિકલ્પનાથી $\mathfrak{M} \vDash \psi$ અને $\mathfrak{M} \vDash \chi$. $\mathfrak{M} \vDash$ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે $\mathfrak{M} \vDash \psi \wedge \chi$.

2. $\varphi \in \Xi$ અને $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$ હોય. ત્યારે કોઈ n માટે $\Lambda_n = \Lambda'_n, (\psi \wedge \chi)^i$. $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ એ નિષ્કર્ષ $\Pi_n \Rightarrow \Lambda'_n, (\psi \wedge \chi)^i$ ધરાવતા $\wedge$Rના બે આધારવિધાનોમાંથી એક છે, એટલે $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n, \psi^k$ અથવા $\Lambda_{n+1} = \Lambda'_n, \chi^k$. તેથી $\psi \in \Xi$ અથવા $\chi \in \Xi$. આગમન-પરિકલ્પનાથી $\mathfrak{M} \nvDash \psi$ અથવા $\mathfrak{M} \nvDash \chi$. $\mathfrak{M} \vDash$ની વ્યાખ્યાથી $\mathfrak{M} \nvDash \psi \wedge \chi$.

3. $\varphi \equiv \neg\psi$, $\varphi \equiv \psi \vee \chi$ અને $\varphi \equiv \psi \to \chi$ કિસ્સા સમાન છે અને કસરત તરીકે મૂક્યાં છે.

4. $\varphi \in \Theta$ અને $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ હોય. ત્યારે કોઈ n માટે $\Pi_n = \Pi'_n, \exists x\, \psi(x)^i$. $\Pi_{n+1} \Rightarrow \Lambda_{n+1}$ એ $\exists$Lનું અનુરૂપ આધારવિધાન છે, એટલે કોઈ c માટે $\Pi_{n+1} = \Pi'_n, \psi(c)^k$. તેથી $\psi(c) \in \Theta$ અને $c \in C$. આગમન-પરિકલ્પનાથી $\mathfrak{M} \vDash \psi(c)$. $\mathfrak{M} \vDash$ની વ્યાખ્યાથી $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, \psi(x)$.

5. $\varphi \in \Xi$ અને $\varphi \equiv \exists x\, \psi(x)$ હોય. ત્યારે કોઈ n માટે $\Lambda_n = \Lambda'_n, \exists x\, \psi(x)^i$. જ્યારે જ્યારે $\exists x\, \psi(x)$ ઘટાડાય છે, ત્યારે $\exists x\, \psi(x)$ નવા અનુક્રમણિકાંક સાથે આધાર સિક્વન્ટની જમણી બાજુએ રહે છે. તેથી નિષ્ફળતા-શાખામાં તે જમણી બાજુ આવે તો $\exists x\, \psi(x)$ અનંત વાર ઘટાડાય છે. દરેક $t \in |\mathfrak{M}|$ ક્યારેક નિષ્ફળતા-શાખામાં "ફક્ત C_nનાં અચળો ધરાવતું, જમણી બાજુના $\exists x\, \psi(x)$ના ઘટાડામાં હજી ન વપરાયેલું પ્રથમ પદ" બને છે. તેથી દરેક $t \in |\mathfrak{M}|$ માટે કોઈ n પર $\psi(t) \in \Lambda_n$, અને પરિણામે $\psi(t) \in \Xi$. આગમન-પરિકલ્પનાથી દરેક $t \in |\mathfrak{M}|$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \psi(t)$. $\mathfrak{M} \vDash$ની વ્યાખ્યાથી $\mathfrak{M} \nvDash \exists x\, \psi(x)$.

6. $\varphi \equiv \forall x\, \psi(x)$ કિસ્સા સમાન છે અને કસરત તરીકે મૂક્યાં છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 47.3. $\mathbf{G3c}$નો સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ પૂર્ણ છે: તે અધવચ્ચે અટકે અથવા કદી પૂર્ણ ન થાય, તો શરૂઆતનો સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ધરાવતો નથી અને તેથી તેની સાબિતી નથી.

સાબિતી. અલ્ગોરિધમ અટકે અથવા કદી પૂર્ણ ન થાય, તો નિષ્ફળતા-શાખા મળે છે; તેમાંથી $\mathfrak{M}$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. લેમા 47.2 મુજબ દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ અને દરેક $\varphi \in \Delta$ માટે $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. (યાદ રાખો: $\Pi_0 = \Gamma$ અને $\Lambda_0 = \Delta$, તેથી $\Gamma \subseteq \Theta$ અને $\Delta \subseteq \Xi$.) એટલે $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ધરાવતો નથી. $\mathbf{G3c}$ની યથાર્થતા મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ની સાબિતી નથી. □

ઉપસિદ્ધાંત 47.4. $\mathbf{G3c}$ પૂર્ણ છે: જો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ધરાવતો હોય, તો $\mathbf{G3c} \vdash \Gamma \Rightarrow \Delta$.

સાબિતી. પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ. માનો કે $\mathbf{G3c} \nvdash \Gamma \Rightarrow \Delta$. શોધવાની સાબિતી નથી, તેથી સાબિતી-શોધ અલ્ગોરિધમ અટકે અથવા કદી પૂર્ણ ન થાય. પછી ઉપસિદ્ધાંત 47.3 મુજબ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ પ્રામાણ્ય ધરાવતો નથી. □

47.4 કોષ્ટક-વૃક્ષો

અહીં પણ પ્રકરણની સમાનતા વિનાની ભાષાની મર્યાદા લાગુ છે. શરૂઆતનાં મુક્ત ચલોને જુદા નવા પ્રાચલોથી બદલીએ અને $\top$, $\leftrightarrow$ના ઉપર જણાવેલા વિસ્તરણો કરીએ.

કોષ્ટક-વૃક્ષ તંત્રો સિક્વન્ટ-કલન સાથે નજીકનો સંબંધ ધરાવતાં સાબિતી તંત્રો છે. હાથથી અને સૉફ્ટવેરમાં બંને રીતે સાબિતી-શોધ માટે તે ખાસ અનુકૂળ છે. કોષ્ટક-વૃક્ષમાં સિક્વન્ટોનું વૃક્ષ બનાવવાને બદલે સાબિતી એ સૂત્રોનું વૃક્ષ છે. જોકે સ્વાભાવિક નિગમનથી વિપરીત, તેના નિયમો સિક્વન્ટ-કલનના નિયમોને અનુસરે છે. કોષ્ટક-વૃક્ષની સાબિતી હકીકતમાં નિદર્શની સ્પષ્ટ શોધ છે. તેથી તેને ક્યારેક અર્થલક્ષી કોષ્ટક-વૃક્ષ અથવા સત્ય-વૃક્ષ પણ કહે છે.

ચિહ્નિત કોષ્ટક-વૃક્ષ ચિહ્નિત સૂત્રોનું વૃક્ષ છે; તે $\mathbb{T}\,\varphi$ અથવા $\mathbb{F}\,\varphi$ સ્વરૂપનાં હોઈ શકે. વૃક્ષો નીચેની દિશામાં વધે છે. શરૂઆતમાં જે સૂત્રો હોય છે તે આપણે શું સાબિત કરવું છે તે નક્કી કરે છે. દાખલા તરીકે, $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ સિક્વન્ટને સાબિત કરવા માટે તે $\mathbb{T}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi, \mathbb{F}\,\chi, \mathbb{F}\,\theta$થી શરૂ થાય.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-278.** મૂળ ઉદાહરણમાં θને ભૂલથી સત્ય-ચિહ્ન અપાયું છે; તરત પછીનું ગદ્ય χ અને θ બંને અસત્ય રાખે છે, તેથી અહીં અસત્ય-ચિહ્ન કર્યું છે.

φ અને ψને સત્ય તથા χ અને θને અસત્ય કરતી સંરચના એ $\varphi, \psi \Rightarrow \chi, \theta$ અપ્રામાણ્ય છે તે દર્શાવતી સંરચના છે.

કોષ્ટક-વૃક્ષના પાન, એટલે સૌથી નીચેના શિરોબિંદુ, શાખા-વિસ્તારના નિયમોથી આગળ વધારી શકાય છે. આ નિયમો એ જ શાખામાં નવા શિરોબિંદુઓ ઉમેરે છે અથવા નીચે બે સમકક્ષ શિરોબિંદુઓ ઉમેરી શાખાને બે ભાગે વહેંચે છે. એક જ શાખામાં પાનની ઉપરના કોઈ પણ ચિહ્નિત સૂત્ર પર નિયમ લાગુ થઈ શકે છે. શાસ્ત્રીય કોષ્ટક-વૃક્ષ તંત્ર $\mathbf{Tc}$ના શાખા-વિસ્તારના નિયમો કોષ્ટક 47.1માં આપ્યા છે.

જોઈ શકાય છે કે આ નિયમો $\mathbf{G3c}$ના નિયમો ઊલટા મૂકેલા છે. $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{F}$ ચિહ્નો સૂચવે છે કે સૂત્ર સિક્વન્ટની અનુક્રમે ડાબી અને જમણી બાજુએ મુખ્ય સૂત્ર છે.

કોષ્ટક-વૃક્ષની શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય અથવા $\mathbb{T}\,\bot$ હોય, તો તે બંધ છે. દરેક શાખા બંધ હોય, તો આખું કોષ્ટક-વૃક્ષ બંધ કહેવાય.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-209.** મૂળ બંધ થવા માટે માત્ર વિરુદ્ધ ચિહ્નવાળાં એક જ સૂત્રની જોડી આપે છે. પરંતુ $\mathbb{T}\,\bot$ એકલું પણ કોઈ નિદર્શમાં સત્ય નથી અને $\mathbf{G3c}$ના અસત્ય-સ્વયંસિદ્ધને અનુરૂપ બંધ થવું જોઈએ. આ કિસ્સા વિના $\bot \Rightarrow$ માટેની એક-શાખાવાળી શોધ ખોટી રીતે ખુલ્લી રહે છે.

દાખલા તરીકે, $\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \Rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ માટેનું આ બંધ કોષ્ટક-વૃક્ષ છે; તે $\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ અને $\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$થી શરૂ થાય છે:

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-279.** મૂળમાં clause tableau લખાયું છે, પરંતુ દર્શાવેલા વૃક્ષની બધી શાખાઓ બંધ છે; અહીં બંધ કોષ્ટક-વૃક્ષ કર્યું છે.

$$\frac{\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\mathbb{F}\,\varphi}\,\neg\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\mathbb{T}\,\varphi}\,\neg\mathbb{F}$$

$$\frac{\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{T}\,\psi\end{array}}\,\wedge\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{F}\,\psi}\,\wedge\mathbb{F}$$

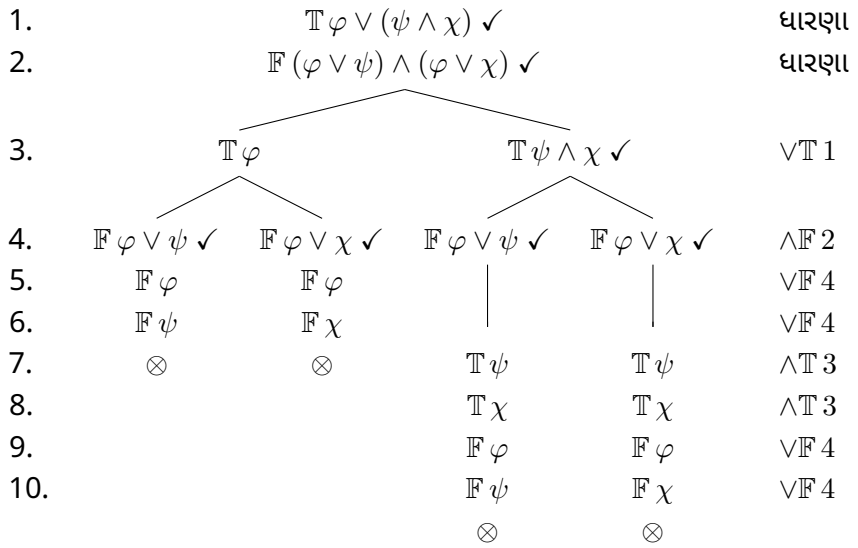
$$\frac{\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi}\,\vee\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\vee\mathbb{F}$$

$$\frac{\mathbb{T}\,\varphi\to\psi}{\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \mathbb{T}\,\psi}\,\to\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\,\varphi\to\psi}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,\varphi\\ \mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\to\mathbb{F}$$

$$\frac{\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(t)}\,\forall\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(a)}\,\forall\mathbb{F}$$

$$\frac{\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{T}\,\varphi(a)}\,\exists\mathbb{T} \qquad \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)}{\mathbb{F}\,\varphi(t)}\,\exists\mathbb{F}$$

કોષ્ટક 47.1: $\mathbf{Tc}$ના નિયમો. $\forall\mathbb{F}$ અને $\exists\mathbb{T}$માં અચળ a ઉપરની શાખામાં આવતો ન હોવો જોઈએ; એટલે તે શાખા માટે નવો હોવો જોઈએ.



ખરાની નિશાનીઓ સૂચવે છે કે તેમની નીચેની બધી શાખાઓમાં સંબંધિત સૂત્ર પર નિયમ લાગુ કરી દેવાયો છે. $\otimes$ ચિહ્ન બંધ શાખા સૂચવે છે. નિયમોની પાછળની પંક્તિ-સંખ્યાઓ કયા ચિહ્નિત સૂત્રો પર નિયમ લાગુ કર્યો છે તે બતાવે છે, અર્થાત્ એ જ શાખામાં દર્શાવેલી પંક્તિ પરના સૂત્ર પર.

કોષ્ટક-વૃક્ષમાં સાબિતી-શોધ સરળ છે. કોષ્ટક-વૃક્ષ તબક્કાવાર બનાવીએ. તબક્કા 0એ શરૂઆતનાં સૂત્રો સૌથી ઉપર લખો. તબક્કા $n+1$એ દરેક ખુલ્લા પાન માટે આ કરો: જે બિનઆણ્વિક ચિહ્નિત સૂત્ર પર હજી ખરાની નિશાની નથી તેમાંથી સૌથી ઉપરનું પ્રથમ સૂત્ર શોધો. જો એવું સૂત્ર હોય, તો તેના પર શાખા-વિસ્તારનો નિયમ લાગુ કરો. એ ચિહ્નિત સૂત્ર ધરાવતી દરેક શાખામાં નિયમ લાગુ થઈ જાય, પછી તેના પર ખરાની નિશાની કરો. (ઉપરનું ઉદાહરણ આ અલ્ગોરિધમથી બનાવ્યું છે.)

$\mathbb{T}\forall$ અને $\mathbb{F}\,\exists$ સ્વરૂપનાં ચિહ્નિત સૂત્રો પર કદી ખરાની નિશાની થતી નથી, એટલે તેમની વિશેષ સંભાળ લેવી પડે. તે હાજર હોય, તો $\forall\mathbb{T}$ અને $\exists\mathbb{F}$ નિયમો દરેક લાગુ પડતા પદ માટે આખરે લાગુ થાય તેની ખાતરી કરવી પડે. દાખલા તરીકે, દરેક તબક્કે દરેક શાખાના આવાં બધાં સૂત્રો પર આ નિયમો લાગુ કરી શકાય છે (આ સ્વરૂપનું ન હોય એવા સૌથી ઉપરના ચિહ્નિત બિનઆણ્વિક સૂત્ર હોય તો તેના પર કામ કર્યા પછી). વાપરવાનું પદ t એ શાખામાં પહેલેથી આવતાં અચળો (અથવા કોઈ અચળ ન આવતો હોય તો c_0) અને શરૂઆતનાં સૂત્રોમાં આવતાં ફલનો વડે બની શકે એવું પ્રથમ પદ t છે, જેના માટે સંબંધિત ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{T}\,\psi(t)$ અથવા $\mathbb{F}\,\psi(t)$ શાખામાં અગાઉ આવતું નથી. આવું પદ હમણાં ન હોય, તો તે સૂત્ર માટે આ પગલું છોડી દો; પાછળના તબક્કે નવા અચળો આવ્યા હોય તો ફરી તપાસો. કોઈ પાન પર કોઈ નિયમ વધુ લાગુ ન પડે અને તે બંધ ન હોય, તો તે સંતૃપ્ત ખુલ્લી શાખા છે.

આ સાબિતી-શોધથી બંધ કોષ્ટક-વૃક્ષ ન બને, તો કાં તો તેમાં એવી સીમિત ખુલ્લી શાખા હોય છે જેના બધા અન્ય બિનઆણ્વિક સૂત્રો પર ખરાની નિશાની છે અને ફરી વાપરવાના પરિમાણક-સૂત્રોના બધા ઉપલબ્ધ પદ-કિસ્સા હાજર છે, અથવા શોધ અનંત પણ સીમિત-શાખાવાળું વૃક્ષ બનાવે છે, જેમાં અનંત શાખા હોવી જ પડે. વિભાગ 47.3ની જેમ, આપણે એવી સંરચના $\mathfrak{M}$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ આવે તો $\mathfrak{M} \vDash \varphi$, અને $\mathbb{F}\,\varphi$ આવે તો $\mathfrak{M} \nvDash \varphi$. ($\Theta = \{\varphi : \mathbb{T}\,\varphi$ શાખા પર$\}$ અને $\Xi = \{\varphi : \mathbb{F}\,\varphi$ શાખા પર$\}$ લો.)

આ રીતે શોધીને બનાવેલાં કોષ્ટક-વૃક્ષના દરેક શિરોબિંદુને સિક્વન્ટ સોંપવાથી તેને સરળતાથી $\mathbf{G3c}$ની સાબિતીમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. શરૂઆતનાં સૂત્રો $\Gamma \Rightarrow \Delta$ સિક્વન્ટને અનુરૂપ હોય, તો દરેક શરૂઆતના સૂત્રને $\Gamma \Rightarrow \Delta$ ચિહ્ન આપો. $\mathbb{T}\,\varphi$ ચિહ્નિત સૂત્ર પર શાખા-વિસ્તારનો નિયમ લાગુ કરવાથી શાખા વધે, તો પાનને $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda$ ચિહ્ન આપો; ચિહ્નિત સૂત્ર $\mathbb{F}\,\varphi$ પર તે લાગુ થાય, તો પાનને $\Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ ચિહ્ન આપો. કોષ્ટક-વૃક્ષમાં $\star\mathbb{T}$ નિયમ લાગુ થાય, ત્યાં સિક્વન્ટ પર $\star\mathrm{L}$ નિયમ લગાવો (φને મુખ્ય સૂત્ર રાખીને); અને $\star\mathbb{F}$ લાગુ થાય, ત્યાં $\star\mathrm{R}$ નિયમ લગાવો. નિયમના આધારવિધાનો કોષ્ટક-વૃક્ષમાં ઉમેરાયેલા સંબંધિત શિરોબિંદુઓને ચિહ્નિત કરતા સિક્વન્ટો છે. $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ વડે કોષ્ટક-વૃક્ષ બંધ થાય, ત્યારે અંતિમ પાનનું ચિહ્ન $\varphi, \Pi \Rightarrow \Lambda, \varphi$ સ્વરૂપનો સિક્વન્ટ હશે. $\mathbb{T}\,\bot$થી બંધ થાય, તો અંતિમ સિક્વન્ટ $\bot, \Pi \Rightarrow \Lambda$ છે, જે અસત્ય-સ્વયંસિદ્ધ છે. કોષ્ટક-વૃક્ષમાં ક્રમશઃ આવતા કેટલાંક શિરોબિંદુઓને એક જ સિક્વન્ટ સોંપાશે; પુનરાવર્તિત નકલો કાઢી નાખો. દાખલા તરીકે, ઉપરનું કોષ્ટક-વૃક્ષ આ સાબિતીમાં

રૂપાંતરિત થાય છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}{\varphi \Rightarrow \varphi \lor \psi}\lor\mathrm{R} \quad \dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi, \chi}{\varphi \Rightarrow \varphi \lor \chi}\lor\mathrm{R}}{\varphi \Rightarrow (\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)}\land\mathrm{R} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi, \psi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi \lor \psi}\lor\mathrm{R}}{\psi \land \chi \Rightarrow \varphi \lor \psi}\land\mathrm{L} \quad \dfrac{\dfrac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi, \chi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi \lor \chi}\lor\mathrm{R}}{\psi \land \chi \Rightarrow \varphi \lor \chi}\land\mathrm{L}}{\psi \land \chi \Rightarrow (\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)}\land\mathrm{R}}{\varphi \lor (\psi \land \chi) \Rightarrow (\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)}\lor\mathrm{L}$$

ભાગ XII

બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર

આ ભાગમાં વિધાનાત્મક બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર વિશેની પ્રારૂપ સામગ્રી છે.

પ્રકરણ 48

વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન

48.1 પરિચય

શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રમાં આપણે $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ અને $\leftrightarrow$ એ વિધાનાત્મક સંયોજકો વડે પ્રતિજ્ઞાપન ચલોમાંથી બનેલાં સૂત્રોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રનું અર્થવિજ્ઞાન વ્યાખ્યાયિત કરતી વખતે $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{F}$ એ બે સત્યમૂલ્યો વાપરીએ છીએ. સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$માં પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને અર્થ આપીએ છીએ; તે પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને $\mathbb{T}$, $\mathbb{F}$ એ સત્યમૂલ્યો નિયુક્ત કરે છે. દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ પછી કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે સત્યમૂલ્ય $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ નક્કી કરે છે. જ્યારે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સૂત્ર, સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$માં સંતોષાય છે; તેને $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ લખીએ છીએ.

બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{F}$ ઉપરાંત વધુ સત્યમૂલ્યો માન્ય રાખીને શાસ્ત્રીય દ્વિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રનું સામાન્યકરણ કરે છે. તેથી બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રમાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ એ દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ pને શક્ય સત્યમૂલ્યોમાંથી એક નિયુક્ત કરતું વિધેય છે. માન્ય સત્યમૂલ્યોના ગણને સામાન્ય રીતે V કહીશું. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર પણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ વાળું બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર છે; તેમાં સંયોજકો માટેની પરિચિત સત્યતાસારણીઓ વડે સત્યમૂલ્ય $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ ગણાય છે.

વધારાનાં સત્યમૂલ્યો ઉમેરીએ પછી "અને", "અથવા", "નહિ" અને "જો—તો" તરીકે વાંચાતા સંયોજકો માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ કેવી રીતે ગણવું તેની એકથી વધુ સ્વાભાવિક પસંદગીઓ મળે છે. તેથી બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર માત્ર સત્યમૂલ્યોના ગણથી જ નહીં, પરંતુ દરેક સંયોજક માટે પસંદ કરેલાં સત્યવિધેયોથી પણ નક્કી થાય છે. પરંતુ બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ માટે આ પસંદગી થઈ જાય પછી, શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રની જેમ જ, મૂલ્યાંકન સત્યમૂલ્ય $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi)$ને એકમાત્ર રીતે નક્કી કરે છે. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રની જેમ બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો પણ સત્યતાફલનલક્ષી છે.

અર્થવિજ્ઞાનના આ મૂળ ઘટકો મળ્યા પછી પુનરુક્તિ, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા જેવા અર્થવિજ્ઞાનના ખ્યાલોનો અનુરૂપ અર્થ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રમાં કોઈ પણ $\mathfrak{v}$ માટે સત્યમૂલ્ય $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય તો સૂત્ર પુનરુક્તિ છે. બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રમાં આને પણ થોડું સામાન્ય બનાવવું પડે છે. સૌપ્રથમ, સત્યમૂલ્યોના ગણ Vમાં $\mathbb{T}$ હોવું જરૂરી નથી. દાખલા તરીકે, કેટલાક બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો સત્યમૂલ્યોના ગણ તરીકે 0 અને 1 વચ્ચેની બધી પરિમેય સંખ્યાઓ જેવી સંખ્યાઓ વાપરે છે. એવા કિસ્સામાં 1 સામાન્ય રીતે $\mathbb{T}$ની ભૂમિકા ભજવે છે. અન્ય તર્કશાસ્ત્રોમાં માત્ર એક નહીં, અનેક સત્યમૂલ્યો એવી ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી દરેક બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રમાં નિર્દિષ્ટ મૂલ્યોનો ગણ V^+ હોય એવી શરત રાખીએ છીએ. પછી $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સૂત્ર, સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$માં સંતોષાય છે; તેને $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$ લખીએ છીએ. દરેક $\mathfrak{v}$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) \in V^+$ હોય તો અને તો જ સૂત્ર φ એ તર્કશાસ્ત્રની પુનરુક્તિ છે, જેને $\vDash_{\mathbf{L}} \varphi$ લખીએ છીએ. અંતે, સૂત્રોના ગણ Γમાંથી φ ફલિત થાય છે એમ કહીએ અને $\Gamma \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$ લખીએ છીએ, જો તે ગણનાં બધાં સૂત્રોને સંતોષતું દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ φને પણ સંતોષે.

48.2 ભાષાઓ અને સંયોજકો

શાસ્ત્રીય વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્ર અને અન્ય ઘણાં તર્કશાસ્ત્રો વિધાનાત્મક અચલો તથા સંયોજકોનો ગણ વાપરે છે. દાખલા તરીકે, નીચેનાંને આપણે મૂળભૂત માનીએ છીએ:

1. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલ $\bot$.
2. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલ $\top$.
3. તાર્કિક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\to$ (પ્રેરણ), $\leftrightarrow$ (દ્વિમુખી પ્રેરણ)

બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રોમાં પણ આ જ સંયોજકો વપરાય છે. જોકે, એક જ તર્કશાસ્ત્રમાં, માનો કે સંયોજનનાં જુદાં સ્વરૂપો સમાવવાં ઘણી વાર ઉપયોગી છે; તેમને અલગ ઓળખાવવા જુદા સંકેતો જોઈએ. કેટલાક બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રોમાં શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રમાં સમકક્ષ ન હોય એવા સંયોજકો પણ છે. તેથી આપણે સામાન્ય કરતાં થોડી વધુ વ્યાપક રીત લઈશું.

વ્યાખ્યા 48.1. વિધાનાત્મક ભાષા એટલે સંયોજકોનો ગણ $\mathcal{L}$. દરેક સંયોજક $\star$ની આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા હોય છે; આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા n ધરાવતો સંયોજક n-સ્થાનીય કહેવાય છે. આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા 0 ધરાવતા સંયોજકો અચલો પણ કહેવાય છે; આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા 1 ધરાવતાં સંયોજકોને એકસ્થાનીય અને આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા 2 ધરાવતાંને દ્વિસ્થાનીય કહે છે.

ઉદાહરણ 48.2. વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની પ્રમાણભૂત ભાષા $\mathcal{L}_0$માં નીચેના સંયોજકો છે (કૌંસમાં તેમની આર્ગ્યુમેન્ટ-સંખ્યા છે): $\bot$ (0), $\neg$ (1), $\wedge$ (2), $\vee$ (2), $\to$ (2). આપણે વિચારવાના મોટાભાગના તર્કશાસ્ત્રો આ ભાષા વાપરશે. કેટલાક તર્કશાસ્ત્રો રૂઢિ અનુસાર અમુક સંયોજકો માટે જુદા સંકેતો વાપરે છે. દાખલા તરીકે, ગુણન તર્કશાસ્ત્રમાં સંયોજનનો સંકેત ઘણી વાર $\wedge$ને બદલે $\odot$ હોય છે. ક્યારેક નવો કારક ઉમેરવો અનુકૂળ હોય છે; દાખલા તરીકે, નિર્ધારિતતા કારક $\triangle$ (1-સ્થાનીય).

48.3 સૂત્રો

વ્યાખ્યા 48.3 (સૂત્ર). વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}$નાં સૂત્રોનો ગણ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ નીચે મુજબ અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p_i આણ્વિક સૂત્ર છે.
2. $\mathcal{L}$નો દરેક 0-સ્થાનીય સંયોજક (વિધાનાત્મક અચલ) આણ્વિક સૂત્ર છે.
3. $\star$ એ $\mathcal{L}$નો n-સ્થાનીય સંયોજક હોય અને φ_1, ..., φ_n સૂત્રો હોય, તો $\star(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ પણ સૂત્ર છે.
4. આ સિવાય બીજું કંઈ સૂત્ર નથી.

$\star$ 1-સ્થાનીય હોય તો $\star(\varphi_1)$ને ઘણી વાર માત્ર $\star\varphi_1$ લખીશું. $\star$ 2-સ્થાનીય હોય તો $\star(\varphi_1, \varphi_2)$ને ઘણી વાર $(\varphi_1 \star \varphi_2)$ લખીશું.

હંમેશની જેમ, ઘણી વાર સૌથી બહારનાં કૌંસ ચૂપચાપ છોડી દઈશું.

ઉદાહરણ 48.4. પ્રમાણભૂત ભાષા $\mathcal{L}_0$માં $p_1 \to (p_1 \wedge \neg p_2)$ એક સૂત્ર છે. ગુણન તર્કશાસ્ત્રની ભાષામાં તેને $p_1 \to (p_1 \odot \neg p_2)$ તરીકે લખાશે. ભાષામાં 1-સ્થાનીય $\triangle$ ઉમેરીએ તો $\triangle(p_1 \wedge p_2) \to (\triangle p_1 \wedge \triangle p_2)$ જેવાં સૂત્રો પણ મળશે.

48.4 શ્રેણિકો

બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર તેની ભાષા, સત્યમૂલ્યોના ગણ V, નિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્યોના ઉપગણ અને તેના સંયોજકોનાં સત્યવિધેયો વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ ઘટકોને એકસાથે શ્રેણિક કહે છે.

વ્યાખ્યા 48.5 (શ્રેણિક). તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ માટેની શ્રેણિકમાં આ હોય છે:

1. ભાષા $\mathcal{L}$ બનાવતો સંયોજકોનો ગણ;
2. સત્યમૂલ્યોનો અરિક્ત ગણ $V \neq \emptyset$;

$\widetilde{\neg}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{\wedge}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\vee}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\rightarrow}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

આકૃતિ 48.1: શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{C}$ માટેનાં સત્યવિધેયો.

3. નિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V^+ \subseteq V$;
4. $\mathcal{L}$ના દરેક n-સ્થાનીય સંયોજક $\star$ માટે સત્યવિધેય $\widetilde{\star} : V^n \to V$. જો $n = 0$ હોય, તો $\widetilde{\star}$ એ Vનો માત્ર એક ઘટક છે.

ઉદાહરણ 48.6. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{C}$ માટેની શ્રેણિકમાં આ હોય છે:

1. $\bot$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$ અને $\rightarrow$ ધરાવતી પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય $\mathbb{T}$ છે, એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. $\bot$ માટે $\widetilde{\bot} = \mathbb{F}$ છે. અન્ય સત્યવિધેયો સામાન્ય સત્યતાસારણીઓ વડે અપાય છે (જુઓ આકૃતિ 48.1).

48.5 સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ અને સંતોષ

વ્યાખ્યા 48.7 (સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ). V સત્યમૂલ્યોનો ગણ હોય. $\mathcal{L}$ માટે Vમાં મૂલ્યો ધરાવતું સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ એ ભાષાના પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને Vનો ઘટક નિયુક્ત કરતું વિધેય $\mathfrak{v}$ છે; એટલે કે, $\mathfrak{v} \colon \mathrm{At}_0 \to V$.

વ્યાખ્યા 48.8. બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ના સત્યમૂલ્યોના ગણ Vમાં મૂલ્યો ધરાવતું સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ આપેલું હોય, ત્યારે મૂલ્યાંકન વિધેય $\overline{\mathfrak{v}} \colon \mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \to V$ને નીચે પ્રમાણે અનુમાનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n)$;
2. જો $\star$ એ 0-સ્થાનીય સંયોજક હોય, તો $\overline{\mathfrak{v}}(\star) = \widetilde{\star}_{\mathbf{L}}$;
3. જો $\star$ એ n-સ્થાનીય સંયોજક હોય, તો

$$\overline{\mathfrak{v}}(\star(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)) = \widetilde{\star}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}(\varphi_1), \ldots, \overline{\mathfrak{v}}(\varphi_n)).$$

વ્યાખ્યા 48.9 (સંતોષ). સૂત્ર φનો સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ વડે સંતોષ થાય છે, $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$, ત્યારે જ જ્યારે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) \in V^+$ હોય; અહીં V^+ એ $\mathbf{L}$ના નિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્યોનો ગણ છે.

"$\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$ નથી" એવો અર્થ દર્શાવવા આપણે $\mathfrak{v} \nvDash_{\mathbf{L}} \varphi$ લખીએ છીએ. જો Γ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \varphi$ હોય ત્યારે જ $\mathfrak{v} \vDash_{\mathbf{L}} \Gamma$.

48.6 અર્થવિચારી ખ્યાલો

ધારો કે બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ શ્રેણિક વડે આપેલું છે. ત્યારે આપણે $\mathbf{L}$ માટેના સામાન્ય અર્થવિચારી ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

વ્યાખ્યા 48.10. 1. કોઈ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ હોય, તો સૂત્ર φ સંતોષ્ય છે; કોઈ પણ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ન હોય, તો તે અસંતોષ્ય છે;

2. બધાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ v માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ હોય, તો સૂત્ર φ પુનરુક્તિ છે;

3. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$ ("Γ, φને ફલિત કરે છે") ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ હોય એવા દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ હોય.

4. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો એવા કોઈ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ માટે $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ હોય ત્યારે Γ સંતોષ્ય છે; અન્યથા Γ અસંતોષ્ય છે.

આ ખ્યાલો માટે શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રના કિસ્સા જેવી કેટલીક હકીકતો મળે છે:

વિધાન 48.11. 1. φ પુનરુક્તિ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\emptyset \vDash \varphi$;

2. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ પણ સંતોષ્ય છે;

3. એકદિશવર્ધિતા: જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vDash \varphi$, તો $\Delta \vDash \varphi$ પણ;

4. પરંપરિતતા: જો $\Gamma \vDash \varphi$ અને $\Delta \cup \{\varphi\} \vDash \psi$, તો $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi$;

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 48.1. વિધાન 48.11 સાબિત કરો.

શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રમાં ફલિતતા અને પ્રેરણ સંયોજક વચ્ચે સંબંધ સ્થાપી શકાય છે. દાખલા તરીકે, મોદુસ પોનેન્સનું પ્રામાણ્ય મળે છે: જો $\Gamma \vDash \varphi$ અને $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$, તો $\Gamma \vDash \psi$. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રમાં $\vDash$ અને $\to$ વચ્ચેનો બીજો મહત્ત્વનો સંબંધ અર્થાનુસારી નિગમન પ્રમેય છે: $\Gamma \vDash \varphi \to \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે, જ્યારે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vDash \psi$. આ પરિણામો બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રોમાં હંમેશાં લાગુ પડતાં નથી. તેઓ લાગુ પડે છે કે કેમ તે સત્યવિધેય $\widetilde{\to}$ પર આધાર રાખે છે.

48.7 શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{C}$ના ઉપતર્કશાસ્ત્રો તરીકે બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો

સામાન્ય બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રોની વ્યાખ્યા એવી શ્રેણિકો વડે થાય છે જેમાં $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$માંથી લેવાયેલા આર્ગ્યુમેન્ટ માટે સત્યવિધેયનું મૂલ્ય શાસ્ત્રીય સત્યવિધેયના મૂલ્ય સાથે મળે છે. ચોક્કસ કહીએ તો, આ તર્કશાસ્ત્રોમાં $x \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ હોય ત્યારે $\widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(x) = \widetilde{\neg}_{\mathbf{C}}(x)$; અને $\star$ એ $\wedge$, $\vee$, $\to$માંથી કોઈ પણ એક હોય અને $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ હોય ત્યારે $\widetilde{\star}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\star}_{\mathbf{C}}(x, y)$. બીજા શબ્દોમાં, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ માટેનાં સત્યવિધેયો $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ પર મર્યાદિત કરીએ તો તે ચોક્કસ શાસ્ત્રીય સત્યવિધેયો છે.

વિધાન 48.12. ધારો કે બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ની ભાષામાં $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ સંયોજકો છે, $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$ છે, અને તેનાં સત્યવિધેયો નીચેની શરતો સંતોષે છે:

1. $\widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(x) = \widetilde{\neg}_{\mathbf{C}}(x)$ જો $x = \mathbb{T}$ અથવા $x = \mathbb{F}$;

2. $\widetilde{\wedge}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\wedge}_{\mathbf{C}}(x, y)$,

3. $\widetilde{\vee}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\vee}_{\mathbf{C}}(x, y)$,

4. $\widetilde{\to}_{\mathbf{L}}(x, y) = \widetilde{\to}_{\mathbf{C}}(x, y)$, જો $x, y \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ હોય.

ત્યારે ઉપરના ચાર સંયોજકો અને વિધાનચલોથી બનેલા કોઈ પણ સૂત્ર માટે, તે સૂત્રના દરેક વિધાનચલને શાસ્ત્રીય મૂલ્ય આપતું Vમાંનું કોઈ પણ મૂલ્યાંકન $\mathfrak{v}$, જેના માટે $\mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ હોય, તે હેઠળ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

સ્રોત-સુધારો OLMV-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આ સમતા બહુમૂલ્ય ભાષાના દરેક સૂત્ર માટે કહે છે, છતાં વધારાના સંયોજકોનાં સત્યવિધેયો પર કોઈ શરત મૂકતું નથી. તે મૂલ્યાંકનની દ્વિમૂલ્ય શરત પણ એક મુક્ત વિધાનચલ માટે જ લખે છે. અહીં વિધાનને દર્શાવેલા ચાર સંયોજકોના સામાન્ય ખંડ અને સૂત્રના દરેક વિધાનચલ સુધી મર્યાદિત કર્યું છે; શૂન્યસ્થાનીય સંયોજકનો સમાવેશ કરવા તેના મૂલ્યની અલગ સમાનતા-શરત જોઈએ. દાખલા તરીકે, બીજા તર્કમાં અસત્ય-અચલને સત્ય મૂલ્ય આપીએ તો ચાર સંયોજકોની શરતો છતાં આ સમતા તૂટે છે.

સાબિતી. φ પર અનુમાનથી.

1. જો આણ્વિક સૂત્ર $\varphi \equiv p$ હોય, તો $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \mathfrak{v}(p) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

2. જો $\varphi \equiv \neg\psi$ હોય, તો

$$\begin{aligned}
\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) &= \widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\psi)) && \text{વ્યાખ્યા 48.8 અનુસાર} \\
&= \widetilde{\neg}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi)) && \text{અનુમાનની પૂર્વધારણાથી} \\
&= \widetilde{\neg}_{\mathbf{C}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi)) && \text{ધારણા (1) અનુસાર,} \\
& && \text{કારણ કે } \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}, \\
&= \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi) && \text{વ્યાખ્યા 48.8 અનુસાર.}
\end{aligned}$$

3. જો $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$ હોય, તો

$$\begin{aligned}
\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) &= \widetilde{\wedge}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\chi)) && \text{વ્યાખ્યા 48.8 અનુસાર} \\
&= \widetilde{\wedge}_{\mathbf{L}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\chi)) && \text{અનુમાનની પૂર્વધારણાથી} \\
&= \widetilde{\wedge}_{\mathbf{C}}(\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\chi)) && \text{ધારણા (2) અનુસાર,} \\
& && \text{કારણ કે } \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi), \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\chi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}, \\
&= \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi) && \text{વ્યાખ્યા 48.8 અનુસાર.}
\end{aligned}$$

$\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ અને $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ના કિસ્સા સમાન રીતે સાબિત થાય છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 48.13. જો બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર વિધાન 48.12ની શરતો સંતોષે, $\mathbb{T} \in V^+$ અને $\mathbb{F} \notin V^+$ હોય, તો ઉપરના સામાન્ય સૂત્ર-ખંડ પર $\models_{\mathbf{L}} \subseteq \models_{\mathbf{C}}$; એટલે કે, જો $\Gamma \models_{\mathbf{L}} \psi$ હોય, તો $\Gamma \models_{\mathbf{C}} \psi$ પણ. ખાસ કરીને, $\mathbf{L}$ની આ ખંડમાં આવેલી દરેક પુનરુક્તિ શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિ પણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો ફલિતતા-સમાવેશ ભાષાના બધા સૂત્રો માટે જણાવાયો છે. અગાઉના વિધાનથી તેનો પુરાવો માત્ર બંને ભાષાના સામાન્ય ચાર-સંયોજક ખંડમાં જ મળે છે; અહીં નિષ્કર્ષનો વ્યાપ એ પ્રમાણે સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સાબિતી. આપણે વિરુદ્ધવિધાન સાબિત કરીએ. ધારો કે $\Gamma \not\models_{\mathbf{C}} \psi$. ત્યારે એવું કોઈ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v} \colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ છે કે દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$ અને $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$. કારણ કે $\mathbb{T}, \mathbb{F} \in V$, એ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ એ $\mathbf{L}$ માટેની સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ પણ છે. વિધાન 48.12 અનુસાર, દરેક $\varphi \in \Gamma$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\varphi) = \mathbb{T}$ અને $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{L}}(\psi) = \mathbb{F}$. $\mathbb{T} \in V^+$ અને $\mathbb{F} \notin V^+$ હોવાથી $\mathfrak{v} \models_{\mathbf{L}} \Gamma$ અને $\mathfrak{v} \not\models_{\mathbf{L}} \psi$; એટલે કે, $\Gamma \not\models_{\mathbf{L}} \psi$. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-093. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અને અગાઉના ગુજરાતી પાઠમાં છેલ્લા પુરાવામાં મૂલ્યાંકન સાથે ફલિતતાનું ચિહ્ન વપરાયું હતું. મૂલ્યાંકન સૂત્રોનો ગણ સંતોષે છે અથવા સૂત્ર સંતોષતું નથી; ફલિતતા સૂત્રોના ગણ અને સૂત્ર વચ્ચેનો સંબંધ છે. અહીં અગાઉ વ્યાખ્યાયિત સંતોષ-સંબંધનાં ચિહ્નો વાપર્યાં છે. નિષ્કર્ષ અને તેનો વિરુદ્ધવિધાન-પુરાવો યથાવત છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-095. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અને અગાઉના ગુજરાતી પાઠમાં નિષેધના અનુમાન-કિસ્સામાં ઘટકનું નામ પછીનાં સમીકરણોમાં વપરાયેલા સૂત્ર-પ્રાચલથી જુદું હતું. અહીં કિસ્સાની પૂર્વધારણા અને તેના દરેક સમીકરણમાં એક જ સૂત્ર-પ્રાચલ વાપર્યો છે.

પ્રકરણ 49

ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો

49.1 પરિચય

$\mathbb{T}$ અને $\mathbb{F}$માં માત્ર એક વધુ મૂલ્ય $\mathbb{U}$ ઉમેરીએ, તો ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર મળે છે. એક જ વધારાનું સત્યમૂલ્ય હોવા છતાં $\neg$, $\wedge$, $\vee$ અને $\rightarrow$ માટે સત્યવિધેયો વ્યાખ્યાયિત કરવાની ઘણી રીતો છે. પછી કોઈ તર્કશાસ્ત્ર આ સત્યવિધેયોના કોઈ પણ સંયોજનનો ઉપયોગ કરી શકે છે; ઉપરાંત માત્ર $\mathbb{T}$ને નિર્દિષ્ટ ગણવું કે $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{U}$ બંનેને નિર્દિષ્ટ ગણવાં, એ પસંદગી પણ છે.

અહીં આપણે સૌથી જાણીતા ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રોમાંથી કેટલાક, તેમની પાછળની પ્રેરણા અને તેમના કેટલાક ગુણધર્મો રજૂ કરીએ છીએ.

49.2 લુકાશેવિચનું તર્કશાસ્ત્ર

બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રની પ્રકાશિત અને વિગતે વિકસાવેલી શરૂઆતની દરખાસ્તોમાંની એક પોલૅન્ડના તત્ત્વચિંતક યાન Łukasiewiczએ 1921માં આપી હતી. લુકાશેવિચને પ્રેરણા એરિસ્ટોટલની દરિયાઈ યુદ્ધની સમસ્યામાંથી મળી હતી: આજે "આવતી કાલે દરિયાઈ યુદ્ધ થશે" એ વિધાન ન તો સાચું લાગે છે, ન તો ખોટું; તેનું સત્યમૂલ્ય હજી નક્કી થયું નથી. લુકાશેવિચે આવાં "ભાવિ અનિશ્ચિત" વિધાનો માટે ત્રીજું સત્યમૂલ્ય રજૂ કરવાની દરખાસ્ત કરી.

> આવતા વર્ષે કોઈ નિશ્ચિત ક્ષણે, દાખલા તરીકે 21 ડિસેમ્બરે બપોરે, હું વૉર્સોમાં હાજર હોઈશ કે નહિ, તે અત્યારે હકારાત્મક કે નકારાત્મક રીતે નક્કી નથી—આ હું વિરોધાભાસ વિના માની શકું છું. તેથી તે સમયે હું વૉર્સોમાં હોઉં એ શક્ય છે, પણ આવશ્યક નથી. આ ધારણા હેઠળ "આવતા વર્ષે 21 ડિસેમ્બરે બપોરે હું વૉર્સોમાં હોઈશ" એ વિધાન અત્યારે સાચું પણ નથી અને ખોટું પણ નથી. જો તે અત્યારે સાચું હોય, તો મારી ભાવિ હાજરી આવશ્યક બને, જે ધારણાથી વિરુદ્ધ છે. બીજી બાજુ, જો તે અત્યારે ખોટું હોય, તો મારી ભાવિ હાજરી અશક્ય બને, જે પણ ધારણાથી વિરુદ્ધ છે. તેથી વિચારાધીન વિધાન અત્યારે સાચું કે ખોટું નથી; તેને "0" અથવા અસત્ય અને "1" અથવા સત્યથી જુદું ત્રીજું મૂલ્ય હોવું જોઈએ. આ મૂલ્યને આપણે "$\frac{1}{2}$" વડે દર્શાવી શકીએ. તે "શક્ય"ને દર્શાવે છે અને "સાચું" તથા "ખોટું" સાથે ત્રીજા મૂલ્ય તરીકે જોડાય છે.

લુકાશેવિચના ત્રીજા સત્યમૂલ્ય માટે આપણે $\mathbb{U}$ વાપરીશું.[1]

$\neg$, $\wedge$ અને $\vee$ સંયોજકોનાં સત્યવિધેયો આ અર્થઘટન હેઠળ નક્કી કરવાં સહેલાં છે: ભાવિ અનિશ્ચિત વિધાનનો નિષેધ પણ ભાવિ અનિશ્ચિત વિધાન છે, તેથી $\widetilde{\neg}(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. સંયોજનનો એક ઘટક અનિર્ધારિત અને બીજો સાચો હોય, તો આખું સંયોજન પણ અનિર્ધારિત છે—કારણ કે ભાવિ અનિશ્ચિત ઘટક છેવટે કેવો નીકળે તેના આધારે સંયોજન સાચું પણ નીકળી શકે અને ખોટું પણ.

[1] લુકાશેવિચ અહીં "શક્ય"નો આજકાલ ઓછો પ્રચલિત અર્થ લે છે: શક્ય, પણ આવશ્યક નહિ.

તેથી

$$\widetilde{\wedge}(\mathbb{T},\mathbb{U}) = \widetilde{\wedge}(\mathbb{U},\mathbb{T}) = \mathbb{U}.$$

પરંતુ બીજો ઘટક ખોટો હોય તો સંયોજન સાચું નીકળી શકે નહિ, તેથી

$$\widetilde{\wedge}(\mathbb{F},\mathbb{U}) = \widetilde{\wedge}(\mathbb{U},\mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

સ્રોત-સુધારો OLMV-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના આ સમીકરણમાં બંને ડાબી બાજુએ એક જ ક્રમમાં અસત્ય અને અનિર્ધારિત મૂલ્ય લખાયું છે. નીચેની સંયોજન-સારણી અનુસાર બીજો ક્રમ ઉલટો છે; અહીં બંને ક્રમ દર્શાવ્યા છે.

બાકીનાં મૂલ્યો માટે, જ્યારે આર્ગ્યુમેન્ટનાં સત્યમૂલ્યો $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ તરીકે નક્કી હોય, ત્યારે શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રના જ મૂલ્યો મળે છે.

પ્રેરણ સંયોજકનો કિસ્સો થોડો વધુ મુશ્કેલ છે. ધારો કે q ભાવિ અનિશ્ચિત વિધાન છે. જો p ખોટું હોય, તો q છેવટે ગમે તે નીકળે, $p \to q$ સાચું રહેશે; તેથી $\widetilde{\to}(\mathbb{F},\mathbb{U}) = \mathbb{T}$ રાખવું જોઈએ. અને જો p સાચું હોય, તો q ગમે તે નીકળે, $q \to p$ સાચું રહેશે; તેથી $\widetilde{\to}(\mathbb{U},\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. જો p સાચું હોય, તો $p \to q$ છેવટે સાચું કે ખોટું નીકળી શકે; તેથી $\widetilde{\to}(\mathbb{T},\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. એ જ રીતે, જો p ખોટું હોય, તો $q \to p$ છેવટે સાચું કે ખોટું નીકળી શકે; તેથી $\widetilde{\to}(\mathbb{U},\mathbb{F}) = \mathbb{U}$. હવે p અને q બંને ભાવિ અનિશ્ચિત હોય એવો કિસ્સો બાકી રહે છે. પ્રેરણાના આધાર પરથી આ કિસ્સામાં ખરેખર $\mathbb{U}$ આપવું જોઈએ. પરંતુ એમ કરવાથી $\varphi \to \varphi$ પુનરુક્તિ નહિ રહે. લુકાશેવિચને $\varphi \vee \neg\varphi$ અને $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ છોડવામાં અડચણ નહોતી, પણ $\varphi \to \varphi$ છોડવામાં વાંધો હતો. તેથી તેણે $\widetilde{\to}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \mathbb{T}$ નક્કી કર્યું.

વ્યાખ્યા 49.1. ત્રિમૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T},\mathbb{U},\mathbb{F}\}$.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય $\mathbb{T}$ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. અસત્ય-અચલનું મૂલ્ય અસત્ય છે. અન્ય સત્યવિધેયો નીચેની સારણીઓ વડે અપાય છે:

$\widetilde{\neg}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ł}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\vee}_{\mathbf{Ł}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\to}_{\mathbf{Ł}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

સ્રોત-સુધારો OLMV-004. પહેલાં $\mathcal{L}_0$માં અસત્ય-અચલ શૂન્યસ્થાનીય સંયોજક તરીકે વ્યાખ્યાયિત છે, પણ સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની આ શ્રેણિક તેનો સત્યવિધેય આપતી નથી. શાસ્ત્રીય અર્થ જાળવવા અહીં તેનું મૂલ્ય અસત્ય હોવાનું સ્પષ્ટ કર્યું છે.

સરળતાથી જોઈ શકાય છે કે માત્ર $\neg$, $\wedge$ અને $\vee$ ધરાવતું કોઈ પણ સૂત્ર φ, જો તેનાં બધાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને $\mathbb{U}$ આપવામાં આવે, તો તેનું સત્યમૂલ્ય $\mathbb{U}$ થશે. તેથી, દાખલા તરીકે, શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિઓ $p \vee \neg p$ અને $\neg(p \wedge \neg p)$ એ $\mathbf{Ł}_3$માં પુનરુક્તિ નથી, કારણ કે $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$ હોય ત્યારે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$.

જ્યાં $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ હોય એવા સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ પર $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi)$ તેનું શાસ્ત્રીય સત્યમૂલ્ય જ આપશે.

વિધાન 49.2. φમાં આવતા દરેક p માટે જો $\mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$, તો $\overline{\mathfrak{v}}_{\text{Ł}_3}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{C}}(\varphi)$.

સ્વાધ્યાય 49.1. ધારો કે **Ł**$_3$માં $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \overline{\mathfrak{v}}((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))$ એમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. ત્યારે $\leftrightarrow$ની સત્યતાસારણી કેવી હશે?

ઘણી શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિઓ **Ł**$_3$માં પણ પુનરુક્તિ છે; દાખલા તરીકે $\neg p \to (p \to q)$. શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રની જેમ સત્યતાસારણીથી આ તપાસી શકીએ છીએ:

p	q	$\neg$	p	$\to$	$(p$	$\to$	$q)$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

સ્વાધ્યાય 49.2. નીચેનાં સૂત્રો **Ł**$_3$માં પુનરુક્તિ છે તે બતાવો:

1. $p \to (q \to p)$
2. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
3. $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$

((2) અને (3)માં $\varphi \leftrightarrow \psi$ને $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત લેખન માનો, અથવા સ્વાધ્યાય 49.1ના તમારા ઉકેલનો ઉપયોગ કરો.)

સ્વાધ્યાય 49.3. નીચેનાં શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિઓ **Ł**$_3$માં પુનરુક્તિ નથી તે બતાવો:

1. $(\neg p \wedge p) \to q$
2. $((p \to q) \to p) \to p$
3. $(p \to (p \to q)) \to (p \to q)$

સ્રોત-સુધારો OLMV-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના પહેલા અભ્યાસપ્રશ્નમાં અંતે વધારાનો જમણો કૌંસ છે. અહીં વધારાનો કૌંસ દૂર કર્યો છે; સૂત્રનો અર્થ અને શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિરૂપ જળવાય છે.

આથી કદાચ એમ લાગી શકે કે બધી શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિઓ **Ł**$_3$માં પુનરુક્તિ ન હોય તોપણ દરેક સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ હેઠળ તેમનું મૂલ્ય ઓછામાં ઓછું $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{U}$ હશે. પરંતુ એવું નથી. નીચેનું પ્રતિઉદાહરણ જુઓ:

$$\neg(p \to \neg p) \vee \neg(\neg p \to p)$$

જો pનું મૂલ્ય $\mathbb{U}$ હોય, તો આ સૂત્રનું મૂલ્ય $\mathbb{F}$ છે.

સ્વાધ્યાય 49.4. લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્રમાં નીચેનામાંથી કયા ફલિતતા-સંબંધો સાચા છે? દરેક માટે સત્યતાસારણી આપો.

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $\neg\neg p \vDash p$
3. $p \wedge q \vDash p$
4. $p \vDash p \wedge p$
5. $p \vDash p \vee q$

લુકાશેવિચે પોતાના ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રના આધારે સંભાવનાનું તર્કશાસ્ત્ર બનાવવાની આશા રાખી હતી. તેણે એકસ્થાનીય સંયોજક $\Diamond\varphi$ ("φ શક્ય છે" માટે) અને તેને અનુરૂપ $\Box\varphi$ ("φ આવશ્યક છે" માટે) રજૂ કર્યા:

$\widetilde{\Diamond}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\Box}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

બીજા શબ્દોમાં, p શક્ય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે તે પહેલેથી ખોટું હોવાનું નક્કી નથી; અને p આવશ્યક ત્યારે અને માત્ર ત્યારે છે જ્યારે તે પહેલેથી સાચું હોવાનું નક્કી છે.

સ્વાધ્યાય 49.5. $\Box p \leftrightarrow \neg\Diamond\neg p$ અને $\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p$ એ $\Box$ અને $\Diamond$ની ઉપરની સત્યતાસારણીઓથી વિસ્તૃત **Ł**$_3$માં પુનરુક્તિ છે તે બતાવો.

પરંતુ સૂચિત આ વિધાત્મક તર્કશાસ્ત્રની મર્યાદા ટૂંક સમયમાં સ્પષ્ટ થઈ: ભવિષ્યમાં ગમે તે થાય, $p \wedge \neg p$ કદી સાચું નીકળી શકે નહિ. તેથી અત્યારે તેનું મૂલ્ય અનિર્ધારિત હોય તોપણ તેને અશક્ય ગણવું જોઈએ; એટલે $\neg\Diamond(p \wedge \neg p)$ પુનરુક્તિ હોવું જોઈએ. પરંતુ જો $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$, તો $\overline{\mathfrak{v}}(\neg\Diamond(p \wedge \neg p)) = \mathbb{F}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMV-006.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં અંતિમ મૂલ્ય અનિર્ધારિત કહે છે. ઉપરની સારણીઓ મુજબ અનિર્ધારિત વિધાન અને તેનો નિષેધ ભેગાં કરીએ તો અનિર્ધારિત મળે છે, તેનું સંભાવના-મૂલ્ય સત્ય અને તેનો નિષેધ અસત્ય મળે છે. તેથી અહીં અસત્ય લખ્યું છે; પ્રતિઉદાહરણનો હેતુ યથાવત્ રહે છે.

લુકાશેવિચે શક્યતા અને આવશ્યકતા જેવા વિધાત્મક ભેદો માટે બે સત્યમૂલ્યો પૂરતાં નથી એમ સાચું કહ્યું હતું, પરંતુ ત્રીજું સત્યમૂલ્ય ઉમેરવું પણ પૂરતું નથી.

49.3 ક્લીની તર્કશાસ્ત્રો

સ્ટીફન ક્લીનીએ બે ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો રજૂ કર્યાં. તેમની પ્રેરણા એવા તર્કશાસ્ત્રમાંથી આવી જેમાં સત્યમૂલ્યોને સંગણનાત્મક પ્રક્રિયાઓના પરિણામો માનવામાં આવે છે: કોઈ પ્રક્રિયા $\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$ આપી શકે, પણ તે અટકે જ નહિ એવું પણ બને. ત્યારે તેને અનુરૂપ સત્યમૂલ્ય અવ્યાખ્યાયિત હોય છે અને તેને $\mathbb{U}$ વડે દર્શાવીએ છીએ.

વિધાન φનો નિષેધ ગણવા માટે પહેલાં φનું મૂલ્ય ગણવું પડે અને પછી તેનું વિપરીત મૂલ્ય આપવું પડે. જો φની ગણતરી અટકે નહિ, તો આખી પ્રક્રિયા પણ અટકતી નથી; તેથી $\mathbb{U}$નો નિષેધ $\mathbb{U}$ છે.

સંયોજન $\varphi \wedge \psi$ ગણવાની બે રીતો છે. પહેલાં φ અને પછી ψ ગણીએ, તો બંનેનાં પરિણામ $\mathbb{T}$ હોય ત્યારે જવાબ $\mathbb{T}$, અન્યથા $\mathbb{F}$ મળે. બેમાંથી એક પણ ગણતરી અટકે નહિ, તો આખી પ્રક્રિયા પણ અટકતી નથી. તેથી આ પદ્ધતિમાં એક ઘટક અવ્યાખ્યાયિત હોય, તો સંયોજન પણ અવ્યાખ્યાયિત છે. વિયોજન માટે પણ એવું જ છે.

પરંતુ φ અને ψને સમાંતરે ગણાવી શકીએ તો વધુ સારું થાય. બેમાંથી એક પ્રક્રિયા અટકી $\mathbb{F}$ આપે, તો આપણે અટકી શકીએ, કારણ કે જવાબ ખોટો જ હશે. એટલે આ કિસ્સામાં એક ઘટક ખોટો હોય તો બીજો અવ્યાખ્યાયિત હોવા છતાં સંયોજન ખોટું છે. એવી જ રીતે, વિયોજન સમાંતરે ગણતાં કોઈ એક ઘટક સાચો નીકળે એટલે અટકી શકાય: વિયોજન સાચું જ હશે. આમ એક ઘટક અવ્યાખ્યાયિત હોય તોપણ સંયુક્ત વિધાનનું પરિણામ જાણી શકાય છે. આ અર્થઘટનમાં $\mathbb{U}$ને "અવ્યાખ્યાયિત" કરતાં "અજ્ઞાત" તરીકે વાંચી શકીએ.

આ બે અર્થઘટનોમાંથી ક્લીનીનાં પ્રબળ અને દુર્બળ તર્કશાસ્ત્રો મળે છે. પ્રેરણ સંયોજકને $\neg\varphi \vee \psi$ની સમકક્ષ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 49.3. પ્રબળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{Ks}$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી અને અસત્ય-અચલ વિનાની પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$ની ઉપભાષા.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય $\mathbb{T}$ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. સત્યવિધેયો નીચેની સારણીઓ વડે અપાય છે:

$\widetilde{\neg}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\vee}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\to}_{\mathbf{Ks}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

વ્યાખ્યા 49.4. દુર્બળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{Kw}$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી અને અસત્ય-અચલ વિનાની પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$ની ઉપભાષા.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય $\mathbb{T}$ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. સત્યવિધેયો નીચેની સારણીઓ વડે અપાય છે:

$\widetilde{\neg}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Kw}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\vee}_{\mathbf{Kw}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\to}_{\mathbf{Kw}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$

સ્રોત-સુધારો OLMV-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ બંને શ્રેણિકોમાં આખી પ્રમાણભૂત ભાષા $\mathcal{L}_0$ કહે છે; પરંતુ અગાઉ તેની અંદર અસત્ય-અચલ પણ છે, જ્યારે અહીં તેનું સત્યવિધેય અપાયું નથી. તેને અસત્ય મૂલ્ય આપીએ તોપણ તેના નિષેધથી પુનરુક્તિ મળે છે અને નીચેનું પ્રમેય ખોટું પડે છે. તેથી બંને શ્રેણિકોને અહીં ચોક્કસ ચાર-સંયોજક, અચલ વિનાની ઉપભાષા સુધી મર્યાદિત કરી છે.

વિધાન 49.5. $\mathbf{Ks}$ અને $\mathbf{Kw}$માં કોઈ પુનરુક્તિ નથી.

સાબિતી. બધાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p માટે જો $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$, તો કોઈ પણ સૂત્ર φનું સત્યમૂલ્ય $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$ હશે, કારણ કે બંને તર્કશાસ્ત્રોમાં

$$\widetilde{\neg}(\mathbb{U}) = \widetilde{\vee}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \widetilde{\wedge}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \widetilde{\rightarrow}(\mathbb{U},\mathbb{U}) = \mathbb{U}$$

અને $\mathbf{Ks}$ કે $\mathbf{Kw}$માંથી કોઈ પણ તર્કશાસ્ત્રમાં $\mathbb{U} \notin V^{+}$. તેથી આ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ હેઠળ φ નિર્દિષ્ટ નથી. □

પ્રબળ અને દુર્બળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્રોમાં પુનરુક્તિ ન હોવા છતાં તેમના ફલિતતા-સંબંધો તુચ્છ નથી: પુનરુક્તિ વિનાના તર્કશાસ્ત્રમાં પણ અમુક પૂર્વપક્ષોથી નિષ્કર્ષ ફલિત થઈ શકે છે.

સ્વાધ્યાય 49.6. નીચેનામાંથી કયા સંબંધો (a) પ્રબળ અને (b) દુર્બળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્રમાં સાચા છે? દરેક માટે સત્યતાસારણી આપો.

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $p \vee q, \neg p \vDash q$
3. $p \wedge q \vDash p$
4. $p \vDash p \wedge p$
5. $p \vDash p \vee q$

દિમિત્રી બોચ્વારે $\mathbb{U}$નો અર્થ “નિરર્થક” લીધો અને જૂઠ્ઠાણાના વિરોધાભાસ જેવા વિરોધાભાસો ઉકેલવા માટે વિરોધાભાસી વિધાનોને $\mathbb{U}$ મૂલ્ય આપવાની દરખાસ્ત કરી. તેણે એવો તર્કશાસ્ત્ર રજૂ કર્યો જે મૂળભૂત રીતે વધારાના સંયોજકો સાથેનું દુર્બળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર છે. એમાંથી બે “બાહ્ય નિષેધ” અને “અવ્યાખ્યાયિત છે” કારક છે:

$\widetilde{\approx}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{+}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

સ્વાધ્યાય 49.7. બોચ્વારના તર્કશાસ્ત્રમાં $\neg$ અને $+$ વડે $\sim$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે? એટલે માત્ર પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p ધરાવતું અને $\sim$ વિનાનું એવું સૂત્ર શોધો જેનું સત્યમૂલ્ય હંમેશાં $\sim p$ જેટલું જ હોય. તમારો જવાબ સાચો છે તે દર્શાવવા સત્યતાસારણી આપો.

49.4 ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રો

કુર્ત ગોડેલે n-મૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રોની એવી શ્રેણી રજૂ કરી કે તેમાંના દરેકમાં સ્કુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રામાણ્ય ધરાવતાં બધાં સૂત્રો સામેલ છે, અને તે દરેક તર્કશાસ્ત્ર શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રમાં સમાયેલું છે. તેમાંનું પહેલું રસપ્રદ તર્કશાસ્ત્ર આ છે:

વ્યાખ્યા 49.6. 3-મૂલ્ય ગોડેલ તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{G}$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય $\mathbb{T}$ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}\}$.
4. $\bot$ માટે $\widetilde{\bot} = \mathbb{F}$ છે. અન્ય સંયોજકોનાં સત્યવિધેયો નીચેની સારણીઓ વડે અપાય છે:

$\widetilde{\neg}_{\mathbf{G}}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\vee}_{\mathbf{G}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{U}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$

$\widetilde{\to}_{\mathbf{G}}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

અહીં $\wedge$ અને $\vee$ની સત્યતાસારણીઓ લુકાશેવિચ અને પ્રબળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર જેવી જ છે, પણ $\neg$ અને $\to$ની સત્યતાસારણીઓ દરેકમાં જુદી છે. ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં $\widetilde{\neg}(\mathbb{U}) = \mathbb{F}$. લુકાશેવિચ અને ક્લીની તર્કશાસ્ત્રોથી વિપરીત, $\widetilde{\to}(\mathbb{U}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}$; અને ક્લીની તર્કશાસ્ત્રથી વિપરીત, પરંતુ લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્રની જેમ, $\widetilde{\to}(\mathbb{U}, \mathbb{U}) = \mathbb{T}$.

ઉપર સૂચવેલા સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર સાથેના સંબંધ પરથી સમજાય છે કે $\mathbf{G}_3$ તેની નજીક છે. બધી સ્ફુરણાવાદી સત્યતાઓ $\mathbf{G}_3$માં પુનરુક્તિ છે; જ્યારે સ્ફુરણાવાદી અર્થમાં પ્રામાણ્ય ન ધરાવતી ઘણી શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિઓ $\mathbf{G}_3$માં પણ પુનરુક્તિ નથી. દાખલા તરીકે, આ પુનરુક્તિઓ નથી:

$$p \vee \neg p \qquad (p \to q) \to (\neg p \vee q)$$
$$\neg\neg p \to p \qquad \neg(\neg p \wedge \neg q) \to (p \vee q)$$
$$((p \to q) \to p) \to p \qquad \neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$$

પરંતુ $\mathbf{G}_3$ની દરેક પુનરુક્તિ સ્ફુરણાવાદી અર્થમાં પણ પ્રામાણ્ય ધરાવે એવું નથી; દાખલા તરીકે $\neg\neg p \vee \neg p$ અથવા $(p \to q) \vee (q \to p)$.

સ્વાધ્યાય 49.8. નીચેનાં સૂત્રો $\mathbf{G}_3$માં પુનરુક્તિ છે તે બતાવવા સત્યતાસારણીઓ આપો:

$$\neg\neg p \vee \neg p$$
$$(p \to q) \vee (q \to p)$$
$$\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$$
$$(p \to q) \vee (q \to r) \vee (r \to s)$$

સ્વાધ્યાય 49.9. નીચેનાં સૂત્રો $\mathbf{G}_3$માં પુનરુક્તિ નથી તે બતાવવા સત્યતાસારણીઓ આપો:

$$(p \to q) \to (\neg p \vee q)$$
$$\neg(\neg p \wedge \neg q) \to (p \vee q)$$
$$((p \to q) \to p) \to p$$
$$\neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$$

સ્વાધ્યાય 49.10. ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં નીચેનામાંથી કયા ફલિતતા-સંબંધો સાચા છે? દરેક માટે સત્યતાસારણી આપો.

1. $p, p \to q \vDash q$
2. $p \vee q, \neg p \vDash q$
3. $p \wedge q \vDash p$
4. $p \vDash p \wedge p$
5. $p \vDash p \vee q$

49.5 માત્ર $\mathbb{T}$ જ નિર્દિષ્ટ નહિ

અત્યાર સુધી જોયેલા બધાં તર્કશાસ્ત્રોમાં નિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V^+ = \{\mathbb{T}\}$ હતો; એટલે કોઈ વસ્તુનું સત્યમૂલ્ય $\mathbb{T}$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તેને સાચી ગણવામાં આવતી. પરંતુ કોઈ વસ્તુ માત્ર $\mathbb{F}$ ન હોય તોપણ તેને સાચી ગણી શકાય. દાખલા તરીકે, શ્રેણિકમાં $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ નક્કી કરવાથી આવું તર્કશાસ્ત્ર મળશે.

વ્યાખ્યા 49.7. વિરોધાભાસનું તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{LP}$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી અને અસત્ય-અચલ વિનાની પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$ની ઉપભાષા.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{U}$ નિર્દિષ્ટ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.
4. સત્યવિધેયો પ્રબળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર જેવા જ છે.

વ્યાખ્યા 49.8. હાલ્ડેનનું નિરર્થકતાનું તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{Hal}$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ અને 1-સ્થાનીય સંયોજક $+$ ધરાવતી, અસત્ય-અચલ વિનાની પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$ની વિસ્તૃત ઉપભાષા.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{U}$ નિર્દિષ્ટ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.
4. સત્યવિધેયો દુર્બળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર જેવા છે, અને ઉપરાંત "નિરર્થક છે" કારક આ પ્રમાણે છે:

$\widetilde{+}$	
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

સ્રોત-સુધારો OLMV-008. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ બંને શ્રેણિકોમાં આખી ભાષા $\mathcal{L}_0$ કહે છે, પરંતુ તેમાં અગાઉથી અસત્ય-અચલ છે અને અહીં તેનું સત્યવિધેય આપેલું નથી. અગાઉના ક્લીની વિભાગની જેમ અહીં બંને શ્રેણિકોને અચલ વિનાની સામાન્ય ઉપભાષા પર વ્યાખ્યાયિત કરી છે. વધારાનો કારક ધરાવતા હાલ્ડેન તર્કશાસ્ત્રની પુનરુક્તિઓની શાસ્ત્રીય સાથેની સરખામણી પણ સામાન્ય ચાર-સંયોજક ખંડ પૂરતી છે.

સમાન સત્યતાસારણીઓ ધરાવતા ક્લીની તર્કશાસ્ત્રોથી વિપરીત, આ બંનેમાં પુનરુક્તિઓ છે.

વિધાન 49.9. સામાન્ય ચાર-સંયોજક ખંડમાં $\mathbf{LP}$ની પુનરુક્તિઓ શાસ્ત્રીય વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રની પુનરુક્તિઓ જેવી જ છે.

સાબિતી. વિધાન 48.12 અનુસાર, જો $\vDash_{\mathbf{LP}} \varphi$ હોય, તો $\vDash_{\mathbf{C}} \varphi$. વિપરીત દિશા માટે બતાવીએ કે જો એવું કોઈ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}\colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{F}, \mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ હોય કે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$, તો એવું સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}'\colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{F}, \mathbb{T}\}$ હોય કે $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$. આથી $\mathbf{LP}$ માટે પરિણામ મળે છે, કારણ કે $\mathbf{Ks}$ અને $\mathbf{LP}$નાં લાક્ષણિક સત્યવિધેયો સરખાં છે અને $\mathbf{LP}$નું એકમાત્ર અનિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્ય $\mathbb{F}$ છે (આ જ $\mathbf{LP}$ અને $\mathbf{Ks}$ વચ્ચેનો ભેદ છે). તેથી જો $\nvDash_{\mathbf{LP}} \varphi$, તો કોઈ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{LP}}(\varphi) = \overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$. આપણે જે દાવો સાબિત કરીએ છીએ તે મુજબ $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$; એટલે $\nvDash_{\mathbf{C}} \varphi$.

દાવો સાબિત કરવા પહેલાં $\mathfrak{v}'$ને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\mathfrak{v}'(p) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{જો } \mathfrak{v}(p) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\} \\ \mathbb{F} & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

હવે φ પર અનુમાનથી બતાવીએ કે (a) જો $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{F}$, તો $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$; અને (b) જો $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathbb{T}$, તો $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$.

1. અનુમાનનો આધાર: $\varphi \equiv p$. વ્યાખ્યા 48.8 અનુસાર, $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\varphi) = \mathfrak{v}(p)$. જો આ મૂલ્ય $\mathbb{F}$ અથવા $\mathbb{T}$ હોય, તો ઉપરની $\mathfrak{v}'$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi)$ પણ એ જ મૂલ્ય છે; એટલે (a) અને (b) બંને મળે છે. જો મૂલ્ય $\mathbb{U}$ હોય, તો બંને પૂર્વપક્ષ ખોટા છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMV-009.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ બધા મૂલ્યાંકનો માટે $\mathfrak{v}(p) = \overline{\mathfrak{v}'}(\varphi)$ કહે છે; પરંતુ $\mathfrak{v}(p) = \mathbb{U}$ હોય ત્યારે $\mathfrak{v}'(p) = \mathbb{T}$ છે. અહીં માત્ર (a) અને (b) માટે જરૂરી બે શરતી દાવા સાબિત કર્યા છે.

અનુમાનના પગલા માટે નીચેના કિસ્સા લો:

2. $\varphi \equiv \neg\psi$.
   (a) ધારો કે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$. $\widetilde{\neg}_{\mathbf{Ks}}$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$. અનુમાનની પૂર્વધારણાના કિસ્સા (b)થી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ મળે છે; તેથી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{F}$.
   (b) ધારો કે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$. $\widetilde{\neg}_{\mathbf{Ks}}$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$. અનુમાનની પૂર્વધારણાના કિસ્સા (a)થી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ મળે છે; તેથી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\neg\psi) = \mathbb{T}$.
3. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$.
   (a) ધારો કે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$. $\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{F}$ અથવા $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{F}$. અનુમાનની પૂર્વધારણાના કિસ્સા (a)થી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{F}$ અથવા $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{F}$ મળે છે; તેથી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{F}$.
   (b) ધારો કે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$. $\widetilde{\wedge}_{\mathbf{Ks}}$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\psi) = \mathbb{T}$ અને $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{Ks}}(\chi) = \mathbb{T}$. અનુમાનની પૂર્વધારણાના કિસ્સા (b)થી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi) = \mathbb{T}$ અને $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\chi) = \mathbb{T}$ મળે છે; તેથી $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\psi \wedge \chi) = \mathbb{T}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMV-010.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સંયોજન ખોટું અને સાચું હોય તે બંને કિસ્સામાં બે વાર ψનું મૂલ્ય લખે છે, જોકે આગળનો નિષ્કર્ષ ψ અને χ પર આધારિત છે. અહીં બીજા ઘટકનું મૂલ્ય χ તરીકે સુધાર્યું છે.

બીજા બે કિસ્સા સમાન રીતે સાબિત થાય છે; તેમને અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે રાખ્યા છે. વિકલ્પે, ઉપરનો પુરાવો માત્ર $\neg$ અને $\wedge$ ધરાવતા બધાં સૂત્રો માટે પરિણામ સ્થાપિત કરે છે. હવે $\mathbf{Ks}$ અને $\mathbf{C}$ બંનેમાં કોઈ પણ $\mathfrak{v}$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\psi \vee \chi) = \overline{\mathfrak{v}}(\neg(\neg\psi \wedge \neg\chi))$ અને $\overline{\mathfrak{v}}(\psi \to \chi) = \overline{\mathfrak{v}}(\neg(\psi \wedge \neg\chi))$ એ હકીકતોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 49.11. વિધાન 49.9નો પુરાવો પૂર્ણ કરો; એટલે $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$ અને $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$ના કિસ્સાઓમાં (a) અને (b) સ્થાપિત કરો.

સ્વાધ્યાય 49.12. દરેક શાસ્ત્રીય પુનરુક્તિ $\mathbf{Hal}$માં પુનરુક્તિ છે તે સાબિત કરો.

સામાન્ય ચાર-સંયોજક ખંડમાં તેમની પુનરુક્તિઓ શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર જેવી હોવા છતાં તેમના ફલિતતા-સંબંધો જુદા છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{LP}$ વિરોધાભાસ-સહનશીલ છે: $\neg p, p \not\models q$. તેથી વિસ્ફોટનો સિદ્ધાંત $\neg\varphi, \varphi \models \psi$ સામાન્ય રીતે લાગુ પડતો નથી. (કેટલાક φ અને ψના કિસ્સામાં તે લાગુ પડે છે; દાખલા તરીકે, ψ પુનરુક્તિ હોય ત્યારે.)

સ્વાધ્યાય 49.13. નીચેનામાંથી કયા સંબંધો (a) $\mathbf{LP}$માં અને (b) $\mathbf{Hal}$માં સાચા છે? દરેક માટે સત્યતાસારણી આપો.

1. $p, p \to q \models q$
2. $\neg q, p \to q \models \neg p$
3. $p \vee q, \neg p \models q$
4. $\neg p, p \models q$
5. $p \models p \vee q$
6. $p \to q, q \to r \models p \to r$

$\mathbf{Ł}_3$માં $\mathbb{U}$ને નિર્દિષ્ટ ગણીએ તો શું થાય?

વ્યાખ્યા 49.10. બે નિર્દિષ્ટ મૂલ્યો ધરાવતું ત્રિમૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}_3^+$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ $V = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}, \mathbb{F}\}$.
3. $\mathbb{T}$ અને $\mathbb{U}$ નિર્દિષ્ટ છે; એટલે $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$.
4. સત્યવિધેયો લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{Ł}_3$ જેવા જ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-094. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અને અગાઉના ગુજરાતી પાઠમાં આ શ્રેણિકને આર-મિંગલ $\mathbf{RM}_3$ કહેવામાં આવી હતી. અહીં મૂળની શ્રેણિકને યથાવત રાખી તેનું નામ $\mathbf{L}_3^+$ રાખ્યું છે. માનક આર-મિંગલનું પ્રેરણ-સત્યવિધેય લુકાશેવિચના પ્રેરણ-સત્યવિધેયથી જુદું છે; માત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્યો બદલવાથી માનક આર-મિંગલ મળતું નથી. નીચેનો મૂળ અભ્યાસપ્રશ્ન અહીં દર્શાવેલી લુકાશેવિચ શ્રેણિક વિશે જ છે.

સ્વાધ્યાય 49.14. $\mathbf{L}_3^+$માં નીચેનામાંથી કયા સંબંધો સાચા છે?

1. $p, p \to q \models q$
2. $p \vee q, \neg p \models q$
3. $\neg p, p \models q$
4. $p \models p \vee q$

સરખામણી માટે, માનક ત્રિમૂલ્ય આર-મિંગલ $\mathbf{RM}_3$માં $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ છે; નિષેધ, સંયોજન અને વિયોજન ઉપરના લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર જેવા છે, પરંતુ પ્રેરણનું સત્યવિધેય આ છે:[2]

$\widetilde{\to}_{\mathbf{RM}_3}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{U}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{U}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$

અસત્ય-અચલનો સમાવેશ કરીએ તો તેનું મૂલ્ય $\mathbb{F}$ રાખીએ. તફાવત ફલિતતામાં પણ દેખાય છે: $\mathbf{RM}_3$માં $p, p \to q \vDash q$ છે, જ્યારે $\mathbf{L}_3^+$માં તે નથી. બીજા તર્કશાસ્ત્રમાં pને $\mathbb{U}$ અને qને $\mathbb{F}$ આપીએ, તો p અને $p \to q$ બંને નિર્દિષ્ટ છે, પણ q નથી.

નિર્દિષ્ટ મૂલ્યો બદલવાથી જુદી સત્યતાસારણીઓ ક્યારેક સમાન તર્કશાસ્ત્ર, એટલે સમાન ફલિતતા-સંબંધ, આપી શકે છે. દાખલા તરીકે, ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં $\{\mathbb{T}\}$ને બદલે $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ લઈએ ત્યારે એવું થાય છે.

વિધાન 49.11. $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$, $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ અને 3-મૂલ્ય ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રનાં સત્યવિધેયો ધરાવતી શ્રેણિક શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્ર વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 49.15. ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રની જેમ વ્યાખ્યાયિત પરંતુ $V^+ = \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ધરાવતા તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ માટે, જો $\Gamma \nvDash_{\mathbf{L}} \psi$ તો $\Gamma \nvDash_{\mathbf{C}} \psi$ છે તે બતાવી વિધાન 49.11 સાબિત કરો. વિધાન 49.9ના વિચારોનો ઉપયોગ કરો; પરંતુ (a) અને (b) સાબિત કરવાને બદલે $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{G}}(\varphi) = \mathbb{F}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{F}$ છે તે બતાવો (અને તેથી $\overline{\mathfrak{v}}_{\mathbf{G}}(\varphi) \in \{\mathbb{T}, \mathbb{U}\}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\overline{\mathfrak{v}'}_{\mathbf{C}}(\varphi) = \mathbb{T}$). આથી વિધાન કેવી રીતે સ્થાપિત થાય છે તે સમજાવો.

[2] John Slaney, “Models of Relevant Arithmetic,” Australasian Journal of Logic 19(1) (2022), વિભાગ 1, પૃ. 235ની આર-મિંગલ શ્રેણિક જુઓ: https://ojs.victoria.ac.nz/ajl/article/download/6585/6693/10585. ત્યાં મધ્યમ મૂલ્યને c કહે છે; અહીં એ જ મૂલ્ય માટે $\mathbb{U}$ વપરાયું છે.

પ્રકરણ 50

અનંતમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્રો

50.1 પરિચય

શ્રેણિકમાં સત્યમૂલ્યોની સંખ્યા સાન્ત હોવી જરૂરી નથી. અનંત સત્યમૂલ્યોના ગણ માટે સહજ પસંદગી 0 અને 1 વચ્ચેની સંમેય સંખ્યાઓનો ગણ $V_\infty = [0,1] \cap \mathbb{Q}$ છે; એટલે કે,

$$V_\infty = \{\frac{n}{m} : n, m \in \mathbb{N} \text{ અને } m > 0 \text{ તથા } n \leq m\}.$$

આ અનંત સત્યમૂલ્ય-ગણને ધ્યાનમાં લેતાં, તેના નીચેના ઉપગણો પણ ધ્યાનમાં લેવા ઘણી વાર ઉપયોગી છે; અહીં $m \geq 2$ છે:

$$V_m = \{\frac{n}{m-1} : n \in \mathbb{N} \text{ અને } n < m\}$$

દાખલા તરીકે, V_5 એ સમાન અંતરે આવેલાં 5 સત્યમૂલ્યોનો ગણ છે,

$$V_5 = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}.$$

સ્રોત-સુધારો OLMV-011. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના અનંત સંમેય ગણમાં ભાગાકારના છેદ માટે શૂન્યને બાકાત રાખતું નથી. શૂન્યનો ભાગાકાર અવ્યાખ્યાયિત હોવાથી અહીં છેદ ધન હોય તે શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-012. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના સૂત્રમાં V_m માટે અંશને m સુધી મંજૂર કરે છે, જેથી દર્શાવેલા V_5માં પાંચને બદલે છ મૂલ્યો અને એક કરતાં મોટું મૂલ્ય મળે. અહીં અંશ m કરતાં નાનો રાખ્યો છે તથા છેદ શૂન્ય ન થાય તે માટે $m \geq 2$ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

આ સત્યમૂલ્ય-ગણો પર આધારિત તર્કશાસ્ત્રોમાં સામાન્ય રીતે માત્ર 1 નિર્દિષ્ટ હોય છે; એટલે $V^+ = \{1\}$. બીજા શબ્દોમાં, 1ને (સંપૂર્ણ) સત્ય અને 0ને સંપૂર્ણ અસત્યની ભૂમિકા આપીએ છીએ, પરંતુ સૂત્રોનું મૂલ્ય Vમાંનું કોઈ પણ મધ્યવર્તી મૂલ્ય હોઈ શકે.

આ ઉપરાંત 0 અને 1 વચ્ચેની બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ $V_{[0,1]} = [0,1]$ અથવા $[0,1]$ના બીજા અનંત ઉપગણો પણ વિચારી શકાય. આ સત્યમૂલ્ય-ગણ ધરાવતા તર્કશાસ્ત્રોને ઘણી વાર અસ્પષ્ટ તર્કશાસ્ત્રો કહે છે.

50.2 લુકાશેવિચનું તર્કશાસ્ત્ર

અનંતમૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર અંગેનો આ વિભાગ ટૂંકું "પ્રારૂપ" માત્ર છે.

વ્યાખ્યા 50.1. અનંતમૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર Ł_∞ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ V_∞.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય 1 છે; એટલે $V^+ = \{1\}$.
4. અસત્ય-અચલનું મૂલ્ય શૂન્ય છે. અન્ય સત્યવિધેયો નીચેના વિધેયો વડે અપાય છે:

$$
\begin{aligned}
\widetilde{\neg}_{\text{Ł}}(x) &= 1 - x \\
\widetilde{\wedge}_{\text{Ł}}(x,y) &= \min(x,y) \\
\widetilde{\vee}_{\text{Ł}}(x,y) &= \max(x,y) \\
\widetilde{\to}_{\text{Ł}}(x,y) = \min(1, 1-(x-y)) &= \begin{cases} 1 & \text{જો } x \le y \\ 1-(x-y) & \text{અન્યથા.} \end{cases}
\end{aligned}
$$

m-મૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા પણ આવી જ છે; માત્ર $V = V_m$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અહીં પ્રમાણભૂત ભાષા $\mathcal{L}_0$ લે છે, જેમાં અગાઉથી અસત્ય-અચલ સામેલ છે, પરંતુ તેનું સત્યવિધેય આપતું નથી. અગાઉની ત્રિમૂલ્ય લુકાશેવિચ શ્રેણિક સાથે એકરૂપતા રાખવા અહીં તેનું મૂલ્ય શૂન્ય સ્પષ્ટ કર્યું છે.

વિધાન 50.2. વ્યાખ્યા 49.1 વડે વ્યાખ્યાયિત Ł_3 એ વ્યાખ્યા 50.1 વડે વ્યાખ્યાયિત Ł_3 જેવું જ છે.

સાબિતી. વ્યાખ્યા 49.1માં આપેલી સંયોજકોની સત્યતાસારણીઓની સરખામણી વ્યાખ્યા 50.1નાં સમીકરણોથી મળતી નીચેની સત્યતાસારણીઓ સાથે કરીને આ જોઈ શકાય છે:

$\widetilde{\neg}$	
1	0
$1/2$	$1/2$
0	1

$\widetilde{\wedge}_{\text{Ł}_3}$	1	$1/2$	0
1	1	$1/2$	0
$1/2$	$1/2$	$1/2$	0
0	0	0	0

$\widetilde{\vee}_{\text{Ł}_3}$	1	$1/2$	0
1	1	1	1
$1/2$	1	$1/2$	$1/2$
0	1	$1/2$	0

$\widetilde{\to}_{\text{Ł}_3}$	1	$1/2$	0
1	1	$1/2$	0
$1/2$	1	1	$1/2$
0	1	1	1

□

વિધાન 50.3. જો $\Gamma \vDash_{\text{Ł}_\infty} \psi$, તો બધાં $m \ge 2$ માટે $\Gamma \vDash_{\text{Ł}_m} \psi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 50.1. વિધાન 50.3 સાબિત કરો.

હકીકતમાં, સાન્ત આધારગણ માટે વિપરીત દિશા પણ સાચી છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMV-014.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ વિપરીત દિશા કોઈ મર્યાદા વિના કહે છે. સાન્ત આધારગણ માટે વિરોધી મૂલ્યાંકનમાં આવતા માત્ર સાન્ત ઘણા સંમેય મૂલ્યોને એક જ સાન્ત જાળીમાં સમાવી શકાય છે. પરંતુ અનંત આધારગણ જુદા જુદા છેદવાળાં અસંખ્ય ચલોનાં મૂલ્યો નિર્ધારિત કરી શકે; બધી સાન્ત જાળીઓમાં તેના આધાર અસંતોષ્ય છતાં અનંત સંમેય જાળીમાં સંતોષ્ય હોઈ શકે. તેથી અહીં દાવો સાન્ત આધારગણ સુધી મર્યાદિત કર્યો છે.

સાન્ત આધારગણ માટેની દલીલ. જો સાન્ત Γ માટે $\Gamma \nvdash_{Ł_\infty} \psi$, તો કોઈ સંમેય મૂલ્યાંકન બધાં આધારોને મૂલ્ય 1 અને નિષ્કર્ષને 1 કરતાં નાનું મૂલ્ય આપે છે. Γ અને ψમાં માત્ર સાન્ત ઘણા વિધાનચલો આવે છે. તેમના મૂલ્યોના છેદોનો એક સામાન્ય ગુણજ $d \geq 1$ લો. તે બધાં મૂલ્યો V_{d+1}માં છે; બાકીના ચલોને 0 આપીએ. ઉપરનાં સત્યવિધેયો આ જાળી પર બંધ છે, તેથી સૂત્રોના મૂલ્યો બદલાતા નથી. આથી કોઈ સાન્ત જાળીમાં પણ વિરોધી મૂલ્યાંકન મળે છે અને વિપરીત દિશા સાબિત થાય છે.

અનંત આધારગણ માટેનું સ્પષ્ટ પ્રતિઉદાહરણ. અહીં $\varphi \leftrightarrow \psi$ એ $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નું સંક્ષિપ્ત લેખન છે. $S_1(p) = p$ અને $S_{n+1}(p) = \neg S_n(p) \to p$ રાખીએ. pને મૂલ્ય x આપીએ તો $S_n(p)$નું મૂલ્ય $\min(1, nx)$ છે, કારણ કે $\neg\varphi \to \psi$નું મૂલ્ય $\min(1, a + b)$ મળે છે. જુદા ચલો p_n, $n \geq 1$, માટે

$$E_n = S_n(p_n) \leftrightarrow \neg p_n, \qquad \Gamma = \{E_n : n \geq 1\}$$

રાખીએ. E_nનું મૂલ્ય 1 ત્યારે જ છે જ્યારે $\min(1, nx) = 1 - x$, એટલે $x = 1/(n+1)$. દરેક V_m, $m \geq 2$,માં E_{m-1} અસંતોષ્ય છે, કારણ કે $1/m \notin V_m$; તેથી $\Gamma \vDash_{Ł_m} \bot$. પરંતુ સંમેય મૂલ્યાંકન $\mathfrak{v}(p_n) = 1/(n+1)$ બધાં E_nને મૂલ્ય 1 આપે છે અને અસત્ય-અચલને મૂલ્ય 0 આપે છે. આથી $\Gamma \nvdash_{Ł_\infty} \bot$. આ દલીલ OLMV-014ની સાન્તતા-મર્યાદાનું ચોક્કસ કારણ આપે છે.

અનંતમૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્ર સૌથી પ્રચલિત અસ્પષ્ટ તર્કશાસ્ત્ર છે. અસ્પષ્ટ તર્કશાસ્ત્રના સાહિત્યમાં પ્રેરણ સંયોજકને ઘણી વાર $\neg\varphi \vee \psi$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. ત્યારે અનંતમૂલ્ય પ્રબળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્ર મળશે.

સ્વાધ્યાય 50.2. $(p \to q) \vee (q \to p)$ એ $Ł_\infty$ની પુનરુક્તિ છે તે બતાવો.

50.3 ગોડેલનાં તર્કશાસ્ત્રો

> અનંતમૂલ્ય ગોડેલ તર્કશાસ્ત્ર અંગેનો આ વિભાગ ટૂંકું "પ્રારૂપ" માત્ર છે.

વ્યાખ્યા 50.4. અનંતમૂલ્ય ગોડેલ તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{G}_\infty$ નીચેની શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$ ધરાવતી પ્રમાણભૂત વિધાનાત્મક ભાષા $\mathcal{L}_0$.
2. સત્યમૂલ્યોનો ગણ V_∞.
3. એકમાત્ર નિર્દિષ્ટ મૂલ્ય 1 છે; એટલે $V^+ = \{1\}$.

4. સત્યવિધેયો નીચેના વિધેયો વડે અપાય છે:

$$\widetilde{\bot} = 0$$
$$\widetilde{\neg}_{\mathbf{G}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x = 0 \\ 0 & \text{અન્યથા} \end{cases}$$
$$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{G}}(x, y) = \min(x, y)$$
$$\widetilde{\vee}_{\mathbf{G}}(x, y) = \max(x, y)$$
$$\widetilde{\to}_{\mathbf{G}}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x \leq y \\ y & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

m-મૂલ્ય ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા પણ આવી જ છે; માત્ર $V = V_m$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના નિષેધ-વિધેયની cases રચના પહેલેથી ગણિતીય વાતાવરણમાં હોવા છતાં પરિણામો આસપાસ ફરી $ ચિહ્ન મૂકે છે. તે અયોગ્ય ગણિતીય વાતાવરણ દૂર કરીને 1 અને 0નાં મૂલ્યો યથાવત રાખ્યાં છે.

વિધાન 50.5. વ્યાખ્યા 49.6 વડે વ્યાખ્યાયિત $\mathbf{G}_3$ એ વ્યાખ્યા 50.4 વડે વ્યાખ્યાયિત $\mathbf{G}_3$ જેવું જ છે.

સાબિતી. વ્યાખ્યા 49.6માં આપેલી સંયોજકોની સત્યતાસારણીઓની સરખામણી વ્યાખ્યા 50.4નાં સમીકરણોથી મળતી સત્યતાસારણીઓ સાથે કરીને આ જોઈ શકાય છે:

$\widetilde{\neg}_{\mathbf{G}_3}$	
1	0
1/2	0
0	1

$\widetilde{\wedge}_{\mathbf{G}}$	1	1/2	0
1	1	1/2	0
1/2	1/2	1/2	0
0	0	0	0

$\widetilde{\vee}_{\mathbf{G}}$	1	1/2	0
1	1	1	1
1/2	1	1/2	1/2
0	1	1/2	0

$\widetilde{\to}_{\mathbf{G}}$	1	1/2	0
1	1	1/2	0
1/2	1	1	0
0	1	1	1

□

વિધાન 50.6. જો $\Gamma \vDash_{\mathbf{G}_\infty} \psi$, તો બધાં $m \geq 2$ માટે $\Gamma \vDash_{\mathbf{G}_m} \psi$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 50.3. વિધાન 50.6 સાબિત કરો.

હકીકતમાં, સાન્ત આધારગણ માટે વિપરીત દિશા પણ સાચી છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-016. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ વિપરીત દિશા કોઈ મર્યાદા વિના કહે છે. સાન્ત આધારગણ માટે સંમેય વિરોધી મૂલ્યાંકનમાં આવતા મર્યાદિત સત્યમૂલ્યો એક જ સાન્ત જાળીમાં સમાય છે. પરંતુ અનંત આધારગણ ગોડેલના પ્રેરણ વડે અસીમ ઉતરતા મૂલ્યો ફરજિયાત કરી શકે; તે દરેક સાન્ત જાળીમાં નિષ્કર્ષને નિર્દિષ્ટ કરે છતાં અનંત સંમેય જાળીમાં વિરોધી મૂલ્યાંકન આપે છે. તેથી અહીં દાવો સાન્ત આધારગણ સુધી મર્યાદિત કર્યો છે.

સાન્ત આધારગણ માટેની દલીલ. સાન્ત Γ અને ψનું કોઈ સંમેય વિરોધી મૂલ્યાંકન હોય, તો તેમાં આવતા સાન્ત ઘણા ચલમૂલ્યોના છેદોનો સામાન્ય ગુણજ $d \geq 1$ લઈ તે બધાં મૂલ્યો V_{d+1}માં મૂકી શકાય છે. બાકીના ચલોને 0 આપીએ. ગોડેલનાં સત્યવિધેયો આ જાળી પર બંધ છે અને અગાઉનાં મૂલ્યો જ આપે છે. તેથી દરેક સાન્ત જાળીમાં ફલિતતા હોય, તો સંમેય અનંત જાળીમાં પણ ફલિતતા છે.

અનંત આધારગણ માટેનું સ્પષ્ટ પ્રતિઉદાહરણ. જુદા ચલો $q, p_0, p_1, \ldots$ માટે

$$\Gamma = \{(p_n \to p_{n+1}) \to q : n \geq 0\}$$

રાખીએ. જો qનું મૂલ્ય $c < 1$ હોય અને દરેક આધારનું મૂલ્ય 1 હોય, તો દરેક n માટે $\mathfrak{v}(p_n) > \mathfrak{v}(p_{n+1})$ હોવું જરૂરી છે: નહિતર અંદરનું પ્રેરણ 1 થાય અને બહારનું પ્રેરણ $c < 1$ થાય. સાન્ત સત્યમૂલ્ય-ગણમાં આવો અનંત કડક ઉતરતો અનુક્રમ શક્ય નથી. તેથી દરેક સાન્ત જાળી માટે $\Gamma \vDash_{\mathbf{G}_m} q$. પરંતુ સંમેય જાળીમાં $\mathfrak{v}(q) = 1/2$ અને $\mathfrak{v}(p_n) = 1/(n+2)$ લઈએ. દરેક આધારનું અંદરનું પ્રેરણ $1/(n+3) \leq 1/2$ છે, તેથી બહારના પ્રેરણનું મૂલ્ય 1 છે. નિષ્કર્ષનું મૂલ્ય $1/2$ છે; આથી $\Gamma \nvDash_{\mathbf{G}_\infty} q$. આ દલીલ OLMV-016ની સાન્તતા-મર્યાદાનું ચોક્કસ કારણ આપે છે.

$\mathbf{G}_3$ની જેમ $\mathbf{G}_\infty$માં બધી સ્ફુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય સૂત્રો પુનરુક્તિઓ છે, અને નીચે દર્શાવેલી બિનપુનરુક્તિઓ $\mathbf{G}_\infty$માં પણ બિનપુનરુક્તિઓ છે:

$$p \vee \neg p \qquad (p \to q) \to (\neg p \vee q)$$
$$\neg\neg p \to p \qquad \neg(\neg p \wedge \neg q) \to (p \vee q)$$
$$((p \to q) \to p) \to p \qquad \neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$$

સ્ફુરણાવાદી રીતે અપ્રામાણ્ય સૂત્ર હોવા છતાં $\mathbf{G}_3$ની પુનરુક્તિ હોવાનું ઉદાહરણ $(p \to q) \vee (q \to p)$ એ $\mathbf{G}_\infty$માં પણ પુનરુક્તિ છે. હકીકતમાં, $\mathbf{G}_\infty$ને $(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$ની યોજના ઉમેરેલા સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર તરીકે લક્ષણિત કરી શકાય છે. આ માઇકલ ડમેટે બતાવ્યું હતું, અને તેથી $\mathbf{G}_\infty$ને ગોડેલ–ડમેટ તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{LC}$ પણ કહે છે.

સ્વાધ્યાય 50.4. $(p \to q) \vee (q \to p)$ એ $\mathbf{G}_\infty$ની પુનરુક્તિ છે તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 50.5. $(p \to q) \vee (q \to r) \vee (r \to s)$ એ $\mathbf{G}_3$ની પુનરુક્તિ છે, પરંતુ $\mathbf{G}_\infty$ની પુનરુક્તિ નથી, તે બતાવો.

પ્રકરણ 51

સિક્વન્ટ કલન

51.1 પરિચય

શાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રનું સિક્વન્ટ કલન કાર્યક્ષમ અને સરળ નિષ્પત્તિ તંત્ર છે. જો કોઈ બહુમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર સાન્ત સત્યમૂલ્યો ધરાવતી શ્રેણિક વડે વ્યાખ્યાયિત થાય, એટલે કે V સાન્ત હોય, તો તેના માટે સિક્વન્ટ કલન આપી શકાય છે. તે કેવી રીતે કરવું તેનો વિચાર શાસ્ત્રીય કિસ્સામાં સિક્વન્ટોના અર્થ અને અનુમાનના નિયમોના સ્વરૂપ પરથી આવે છે.

હવે યાદ કરો કે સિક્વન્ટ

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_m \Rightarrow \psi_1, \ldots, \psi_n$$

નું અર્થઘટન નીચેના સૂત્ર તરીકે થઈ શકે છે:

$$(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m) \to (\psi_1 \vee \cdots \vee \psi_n)$$

સ્રોત-સુધારો OLMV-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સિક્વન્ટની ડાબી બાજુનો છેલ્લો ક્રમસૂચક n લખે છે, પણ તરત નીચેના અર્થઘટનમાં ડાબી બાજુ માટે m વાપરે છે. બંને બાજુની લંબાઈ સ્વતંત્ર રહે તે માટે અહીં ડાબે $\varphi_1, \ldots, \varphi_m$ અને જમણે $\psi_1, \ldots, \psi_n$ રાખ્યા છે.

બીજા શબ્દોમાં, સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$ સિક્વન્ટ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો કોઈ $\varphi \in \Gamma$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ હોય અથવા કોઈ $\varphi \in \Delta$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ હોય. આ અર્થઘટન મુજબ આરંભિક સિક્વન્ટો $\varphi \Rightarrow \varphi$ હંમેશા સંતોષાય છે, કારણ કે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ અથવા $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ હોય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ આરંભિક સિક્વન્ટ અંગેના અસત્ય-કિસ્સામાં \pValueનું મૂલ્યાંકન-ચલ v છોડી દે છે. બંને વિકલ્પોમાં એ જ v રાખ્યું છે.

અહીં બાજુનાં સૂત્રો Γ અને Δ છોડી દઈને $\mathbf{LK}$માં પ્રેરણ સંયોજકના અનુમાન-નિયમો આપ્યાં છે:

$$\frac{\Rightarrow \varphi \qquad \psi \Rightarrow}{\varphi \to \psi \Rightarrow} \to\mathrm{L} \qquad\qquad \frac{\varphi \Rightarrow \psi}{\Rightarrow \varphi \to \psi} \to\mathrm{R}$$

ઉપર આપેલા સિક્વન્ટના અર્થઘટનને લાગુ કરીએ તો $\to$L નિયમ કહે છે કે જો $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ અને $\overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{F}$ હોય, તો $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) = \mathbb{F}$ હોય છે. તેવી જ રીતે, $\to$R નિયમ કહે છે કે જો $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ અથવા $\overline{\mathfrak{v}}(\psi) = \mathbb{T}$ હોય, તો $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi \to \psi) = \mathbb{T}$ હોય છે. હકીકતમાં, આ બંને શરતી વિધાનો દ્વિશરતી છે. $\wedge$L અને $\vee$R નિયમોના પ્રમાણભૂત સ્વરૂપમાં તેમના અનુરૂપ શરતી વિધાનો દ્વિશરતી નહીં હોય. પરંતુ આ નિયમોનાં વૈકલ્પિક સ્વરૂપો છે જેમાં તે દ્વિશરતી બને છે:

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\wedge\mathrm{L} \qquad\qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee\mathrm{R}$$

આ મૂળભૂત વિચાર n-મૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર પર લાગુ કરતાં બેને બદલે n સ્થાનોવાળું સિક્વન્ટ કલન મળે છે, જેમાં દરેક સત્યમૂલ્ય માટે એક સ્થાન હોય છે. $V = \{\mathbb{F}, \mathbb{U}, \mathbb{T}\}$ ધરાવતા ત્રિમૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર માટે સિક્વન્ટ $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$ સ્વરૂપનું પદ છે. તે સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $\mathfrak{v}$માં સંતોષાય છે જો અને માત્ર જો કોઈ $\varphi \in \Gamma$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{F}$ અથવા કોઈ $\varphi \in \Delta$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{T}$ અથવા કોઈ $\varphi \in \Pi$ માટે $\overline{\mathfrak{v}}(\varphi) = \mathbb{U}$ હોય. તેથી આરંભિક સિક્વન્ટો $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ હંમેશા સંતોષાય છે.

51.2 નિયમો અને નિષ્પત્તિઓ

નીચેના માટે, $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ એ વાક્યોની સાન્ત શ્રેણીઓ દર્શાવે તેમ માનો.

વ્યાખ્યા 51.1 (સિક્વન્ટ). n-બાજુવાળો સિક્વન્ટ નીચેના સ્વરૂપનું પદ છે:

$$\Gamma_1 \mid \ldots \mid \Gamma_n$$

અહીં દરેક Γ_i એ ભાષા $\mathcal{L}$નાં વાક્યોની સાન્ત (સંભવતઃ ખાલી) શ્રેણી છે.

સ્રોત-સુધારો OLMV-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ સિક્વન્ટનાં n સ્થાનો દર્શાવ્યા પછી દરેક સ્થાનને Γ_1 કહે છે. સામાન્ય સ્થાન માટે Γ_i વાપરીને તેની વ્યાખ્યા અને ગણિતીય સૂચકાંક એકરૂપ કર્યા છે.

વ્યાખ્યા 51.2 (આરંભિક સિક્વન્ટ). n-બાજુવાળો આરંભિક સિક્વન્ટ ભાષાના કોઈપણ વાક્ય φ માટે $\varphi \mid \ldots \mid \varphi$ સ્વરૂપનો n-બાજુવાળો સિક્વન્ટ છે.

જો ભાષામાં 0-સ્થાનવાળો સંયોજક $\star$ હોય, એટલે કે વિધાનાત્મક અચલ હોય, તો $\ldots \mid \star \mid \ldots$ સિક્વન્ટ પણ આરંભિક ગણીએ છીએ. તેમાં $\star$ તેના $\widetilde{\star} \in V$ સાથે સંકળાયેલા સત્યમૂલ્યના સ્થાનમાં આવે છે અને અન્ય સ્થાનો ખાલી રહે છે.

n-મૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ના દરેક સંયોજક માટે, તે સંયોજક $\mathbf{L}$માં લઈ શકે એવા દરેક સત્યમૂલ્યને અનુરૂપ એક તાર્કિક નિયમ હોય છે. $\mathbf{L}$ના n-બાજુવાળા સિક્વન્ટ કલનમાં નિષ્પત્તિઓ એ સિક્વન્ટોનાં વૃક્ષો છે: સૌથી ઉપરના સિક્વન્ટો આરંભિક સિક્વન્ટો હોય છે, અને જો કોઈ સિક્વન્ટ બીજા એક કે વધુ સિક્વન્ટોની નીચે હોય, તો તે $\mathbf{L}$ના તાર્કિક અથવા સંરચનાત્મક અનુમાન-નિયમ વડે તેમાંથી યોગ્ય રીતે મળવું જોઈએ.

વ્યાખ્યા 51.3 (પ્રમેયો). વાક્ય φ એ n-મૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$નું પ્રમેય છે જો $\mathbf{L}$ના નિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્યને અનુરૂપ દરેક સ્થાનમાં માત્ર φ ધરાવતા અને અન્ય સ્થાનો ખાલી હોય એવા n-સિક્વન્ટની નિષ્પત્તિ હોય. જો φ પ્રમેય હોય તો $\vdash_{\mathbf{L}} \varphi$ લખીએ છીએ, અને ન હોય તો $\nvdash_{\mathbf{L}} \varphi$ લખીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-096. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ અને અગાઉના ગુજરાતી પાઠમાં પ્રમેયના સિક્વન્ટનાં અનિર્દિષ્ટ સ્થાનો ખાલી હોવાનું સ્પષ્ટ નહોતું. તે સ્થાનોમાં પણ મનસ્વી સૂત્રો મંજૂર કરીએ તો આરંભિક સિક્વન્ટ વડે દરેક સૂત્રને પ્રમેય કહી શકાય. અહીં નિર્દિષ્ટ સ્થાનોમાં ફક્ત દર્શાવેલું સૂત્ર અને બાકીનાં સ્થાનોમાં ખાલી શ્રેણી રાખી છે. નિષ્પત્તિમાં આગળ આપેલા સંરચનાત્મક નિયમોનો ઉપયોગ પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

વ્યાખ્યા 51.4 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γમાંથી n-મૂલ્ય તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$, જો અને માત્ર જો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને Γ_0નાં વાક્યોની કોઈ શ્રેણી Γ_0' હોય જેથી નીચેના સિક્વન્ટની નિષ્પત્તિ હોય:

$$\Lambda_1 \mid \ldots \mid \Lambda_n$$

અહીં જો સ્થાન i કોઈ નિર્દિષ્ટ સત્યમૂલ્યને અનુરૂપ હોય તો Λ_i એ φ છે, અને અન્યથા Γ_0' છે. જો φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

દાખલા તરીકે, 3-મૂલ્ય લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્રમાં 3-બાજુવાળું સિક્વન્ટ કલન છે. 3-બાજુવાળા સિક્વન્ટ $\Gamma \mid \Pi \mid \Delta$માં Γ એ $\mathbb{F}$ને, Δ એ $\mathbb{T}$ને, અને Π એ $\mathbb{U}$ને અનુરૂપ છે. સ્વયંસિદ્ધિઓ $\varphi \mid \varphi \mid \varphi$ છે. માત્ર $\mathbb{T}$ નિર્દિષ્ટ હોવાથી, $\Gamma \vdash_{Ł_3} \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Gamma \mid \Gamma \mid \varphi$ સિક્વન્ટની નિષ્પત્તિ હોય. (જો $\mathbb{U}$ પણ નિર્દિષ્ટ હોત, તો $\Gamma \mid \varphi \mid \varphi$ની નિષ્પત્તિ જોઈતી હોત.)

51.3 સંરચનાત્મક નિયમો

n-બાજુવાળા સિક્વન્ટ કલનના સંરચનાત્મક નિયમો શાસ્ત્રીય કિસ્સાની જેમ જ કાર્ય કરે છે, પરંતુ દરેક સ્થાન i માટે અલગ હોય છે.

$$\frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \quad \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}\ \mathrm{W}i$$

$$\frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \varphi, \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \quad \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n}\ \mathrm{C}i$$

$$\frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \Gamma_i, \varphi, \psi, \Gamma_i' \mid \ldots \mid \Gamma_n}{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \Gamma_i, \psi, \varphi, \Gamma_i' \mid \ldots \mid \Gamma_n}\ \mathrm{X}i$$

શિથિલીકરણ, સંકોચન અને અદલાબદલીનાં અનુમાનોની શ્રેણી ઘણી વાર બેવડી અનુમાન-રેખાઓથી દર્શાવવામાં આવશે.

Cut નિયમનાં અનેક સ્વરૂપો છે: સિક્વન્ટમાંનાં ભિન્ન સ્થાનોના દરેક સંયોજન $i \neq j$ માટે એક સ્વરૂપ.

$$\frac{\Gamma_1 \mid \ldots \mid \varphi, \Gamma_i \mid \ldots \mid \Gamma_n \qquad \Delta_1 \mid \ldots \mid \varphi, \Delta_j \mid \ldots \mid \Delta_n}{\Gamma_1, \Delta_1 \mid \ldots \mid \Gamma_n, \Delta_n}\ \mathrm{Cut}i, j$$

51.4 પસંદ કરેલાં તર્કશાસ્ત્રો માટે વિધાનાત્મક નિયમો

n-બાજુવાળા સિક્વન્ટ કલનમાં કોઈ સંયોજકના અનુમાન-નિયમો માત્ર તે સંયોજકના લાક્ષણિક સત્યવિધેય પર આધાર રાખે છે. તેથી જુદા તર્કશાસ્ત્રોમાં કોઈ સંયોજક એ જ સત્યવિધેય વડે વ્યાખ્યાયિત હોય, તો તે સંયોજકના n-બાજુવાળા સિક્વન્ટ નિયમો પણ તે તર્કશાસ્ત્રોમાં સમાન હોય છે.

51.4.1 $\neg$ માટેના નિયમો

નીચેના $\neg$ માટેના નિયમો લુકાશેવિચ અને ક્લીનીનાં તર્કશાસ્ત્રો તથા તેમનાં ભેદોને લાગુ પડે છે.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}\ \neg\mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \neg\varphi, \Pi \mid \Delta}\ \neg\mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi}\ \neg\mathbb{T}$$

નીચેના $\neg$ માટેના નિયમો ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રને લાગુ પડે છે.

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}\ \neg_{\mathbf{G}}\mathbb{F} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \neg\varphi}\ \neg_{\mathbf{G}}\mathbb{T}$$

(ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં $\neg\varphi$નું મૂલ્ય ક્યારેય $\mathbb{U}$ હોઈ શકતું નથી; તેથી મધ્યના સ્થાન માટે નિયમ નથી.)

51.4.2 $\wedge$ માટેના નિયમો

આ $\wedge$ માટેના નિયમો લુકાશેવિચ, પ્રબળ ક્લીની અને ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં લાગુ પડે છે.

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}\ \wedge\mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \varphi, \Delta \qquad \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \psi, \Delta \qquad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \wedge \psi, \Pi \mid \Delta}\ \wedge\mathbb{U}$$

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \wedge \psi}\ \wedge\mathbb{T}$$

51.4.3 $\vee$ માટેના નિયમો

આ $\vee$ માટેના નિયમો લુકાશેવિચ, પ્રબળ ક્લીની અને ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં લાગુ પડે છે.

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta \qquad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}\ \vee\mathbb{F}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta \qquad \psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta}{\Gamma \mid \varphi \vee \psi, \Pi \mid \Delta} \vee\mathbb{U}$$

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \vee \psi} \vee\mathbb{T}$$

51.4.4 $\rightarrow$ માટેના નિયમો

આ $\rightarrow$ માટેના નિયમો લુકાશેવિચ તર્કશાસ્ત્રમાં લાગુ પડે છે.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \to_{\mathbf{Ł}_3}\mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \to \psi, \Pi \mid \Delta} \to_{\mathbf{Ł}_3}\mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi \qquad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \to \psi} \to_{\mathbf{Ł}_3}\mathbb{T}$$

આ $\rightarrow$ માટેના નિયમો પ્રબળ ક્લીની તર્કશાસ્ત્રમાં લાગુ પડે છે.

$$\frac{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \to_{\mathbf{Ks}}\mathbb{F}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \varphi, \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \to \psi, \Pi \mid \Delta} \to_{\mathbf{Ks}}\mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \to \psi} \to_{\mathbf{Ks}}\mathbb{T}$$

આ $\rightarrow$ માટેના નિયમો ગોડેલ તર્કશાસ્ત્રમાં લાગુ પડે છે.

$$\frac{\Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \varphi \qquad \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta}{\varphi \to \psi, \Gamma \mid \Pi \mid \Delta} \to_{\mathbf{G}_3}\mathbb{F}$$

$$\frac{\Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta \qquad \Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi}{\Gamma \mid \varphi \to \psi, \Pi \mid \Delta} \to_{\mathbf{G}_3}\mathbb{U}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \mid \psi, \Pi \mid \Delta, \psi \qquad \varphi, \Gamma \mid \varphi, \Pi \mid \Delta, \psi}{\Gamma \mid \Pi \mid \Delta, \varphi \to \psi} \to_{\mathbf{G}_3}\mathbb{T}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}}{A \mid B, A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{U}}{A \mid A, B, A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{U} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid A, A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}}{A \mid A \mid B, A, A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}}{B, A \mid A \mid B, A, A}\,\mathrm{W}\mathbb{F}}{A \mid A \to B, A \mid B, A}\,{\to}\mathbb{U} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{B \mid B \mid B}{B \mid A, B \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{U}}{B \mid B, A \mid B}\,\mathrm{X}\mathbb{U}}{B \mid A, B, A \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{U}}{A, B \mid A, B, A \mid B}\,\mathrm{W}\mathbb{F} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{A \mid A \mid A}{A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{T}}{B, A \mid A \mid B, A}\,\mathrm{W}\mathbb{F}}{B, A \mid A, B, A \mid B}\,\mathrm{X}\mathbb{F}}{B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{U}$$

$$\dfrac{A \mid A \to B, A \mid B, A \qquad B, A \mid A \to B, A \mid B}{A \to B, A \mid A \to B, A \mid B}\,{\to}\mathbb{F}$$

આકૃતિ 51.1: $\mathbf{Ł}_3$માં નિષ્પત્તિનું ઉદાહરણ

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

51.5 સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો

આપણે અનેક મહત્વના અર્થાનુસારી ખ્યાલો (પ્રામાણ્ય, ફલિતતા અને સંતોષ્યતા) વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે; એ જ રીતે હવે તેમને અનુરૂપ સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ ખ્યાલો સંરચનાઓમાં વાક્યોના સંતોષનો આશરો લઈને નહીં, પરંતુ અમુક સિક્વન્ટોની નિષ્પન્નક્ષમતા અથવા અનિષ્પન્નક્ષમતાનો આશરો લઈને વ્યાખ્યાયિત થાય છે. આ બંને પ્રકારના ખ્યાલો એકરૂપ થાય છે એ એક મહત્વની શોધ હતી. તેઓ એકરૂપ થાય છે તે જ યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પ્રમેય દર્શાવે છે.

વ્યાખ્યા 51.5 (પ્રમેયો). જો સિક્વન્ટ $\Rightarrow \varphi$ની $\mathbf{LK}$માં કોઈ નિષ્પત્તિ હોય, તો વાક્ય φ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 51.6 (નિષ્પન્નક્ષમતા). વાક્ય φ એ વાક્યોના ગણ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, એટલે $\Gamma \vdash \varphi$, જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને Γ_0માંનાં વાક્યોની એવી શ્રેણી Γ_0' હોય કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ને નિષ્પન્ન કરે. φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું ન હોય તો $\Gamma \nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

સંકોચન, શિથિલીકરણ અને અદલાબદલીના નિયમોને કારણે Γ_0'માંનાં વાક્યોનો ક્રમ અને તેમની સંખ્યા મહત્ત્વ ધરાવતાં નથી: જો $\Gamma_0' \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો Γ_0'માં હોય એ જ વાક્યો ધરાવતી કોઈપણ Γ_0'' માટે $\Gamma_0'' \Rightarrow \varphi$ પણ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, જો $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$ હોય, તો $\Gamma_0' = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ અને $\Gamma_0'' = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$ બંને એવી શ્રેણીઓ છે જેમાં માત્ર Γ_0નાં વાક્યો જ છે. તેમાંથી એક ધરાવતું સિક્વન્ટ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો બીજું ધરાવતું સિક્વન્ટ પણ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે; દાખલા તરીકે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{CL}}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{XL}}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{WL}$$

હવેથી, Γ_0 એ વાક્યોનો સાન્ત ગણ હોય ત્યારે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ એ એવું કોઈપણ સિક્વન્ટ છે જેનું પૂર્વાંગ Γ_0માંનાં વાક્યોની શ્રેણી છે, એમ કહીશું; અને જરૂર પડે ત્યાં સંકોચન, અદલાબદલી અને શિથિલીકરણોને ગર્ભિત રીતે સમાવિષ્ટ માનીશું.

વ્યાખ્યા 51.7 (સુસંગતતા). વાક્યોનો ગણ Γ અસુસંગત છે જો અને માત્ર જો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ હોય કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. Γ અસુસંગત ન હોય, એટલે કે દરેક સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ માટે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન ન કરે, તો તેને સુસંગત કહીએ છીએ.

વિધાન 51.8 (સ્વવાચકતા). જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. આરંભિક સિક્વન્ટ $\varphi \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે અને $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$ છે. □

વિધાન 51.9 (એકદિશવર્ધિતા). જો $\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Delta \vdash \varphi$.

સાબિતી. માનો કે $\Gamma \vdash \varphi$, એટલે એવો સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે. $\Gamma \subseteq \Delta$ હોવાથી Γ_0 એ Δનો પણ સાન્ત ઉપગણ છે. તેથી $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ એ $\Delta \vdash \varphi$ પણ બતાવે છે. □

વિધાન 51.10 (પરંપરિતતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ અને $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ની નિષ્પત્તિ π_0 હોય છે. જો $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$ હોય, તો કોઈ સાન્ત ઉપગણ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ માટે $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$ની નિષ્પત્તિ π_1 હોય છે. નીચેની નિષ્પત્તિ જુઓ:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi & \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi\end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi}\,\mathrm{Cut}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ હોવાથી આ $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ બતાવે છે. □

નોંધો કે ખાસ કરીને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જો $\Gamma \vdash \varphi$ અને $\varphi \vdash \psi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$. વળી, જો $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash \psi$ અને દરેક i માટે $\Gamma \vdash \varphi_i$ હોય, તો $\Gamma \vdash \psi$ એવું પણ ફલિત થાય છે.

વિધાન 51.11. Γ અસુસંગત હોય જો અને માત્ર જો દરેક વાક્ય φ માટે $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 51.1. વિધાન 16.16 સાબિત કરો.

વિધાન 51.12 (સઘનતા). 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સુસંગત હોય, તો Γ સુસંગત છે.

સાબિતી. 1. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે સિક્વન્ટ $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$ને નિષ્પત્તિ હોય. તેથી $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. જો Γ અસુસંગત હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ છે કે $\mathbf{LK}$ એ $\Gamma_0 \Rightarrow$ ને નિષ્પન્ન કરે. પરંતુ ત્યારે Γ_0 એ Γનો અસુસંગત સાન્ત ઉપગણ છે. □

ભાગ XIII

સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્રો

આ ભાગ સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્રોના અધિસિદ્ધાંતને આવરી લે છે. હાલમાં તેમાં મૂળભૂત મોડલ તર્કશાસ્ત્ર માટેના શાસ્ત્રીય અનુરૂપતા સિદ્ધાંત અંગે આલ્ડો એન્ટોનેલીની નોંધો છે.

પ્રકરણ 52

વાક્યરચના અને અર્થવિજ્ઞાન

52.1 પરિચય

મોડલ તર્કશાસ્ત્ર મોડલ વિધાનો અને તેમની વચ્ચેના ફલિતતા સંબંધોનો અભ્યાસ કરે છે. મોડલ વિધાનોના દાખલા આ છે:

1. $2 + 2 = 4$ હોવું અનિવાર્ય છે.
2. આવતી કાલે વરસાદ પડવો શક્ય છે તે અનિવાર્ય છે.
3. જો φ શક્ય હોવું અનિવાર્ય હોય, તો φ શક્ય છે.

શક્યતા અને અનિવાર્યતા જ એકમાત્ર મોડલતાઓ નથી: બીજા એકસ્થાની સંયોજકોને પણ મોડલતાઓ ગણવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, "φ હોવું જોઈએ," "φ થશે," "ડાના જાણે છે કે φ," અથવા "ડાના માને છે કે φ."

મોડલ તર્કશાસ્ત્ર સૌપ્રથમ એરિસ્ટોટલના De Interpretationeમાં દેખાય છે. અનિવાર્યતામાંથી શક્યતા ફલિત થાય છે, પરંતુ ઊલટું નહીં; શક્યતા અને અનિવાર્યતા એકબીજાની મદદથી વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે છે; જો $\varphi \wedge \psi$ શક્યપણે સત્ય હોય તો φ અને ψ બંને શક્યપણે સત્ય છે, પરંતુ ઊલટું નહીં; અને જો $\varphi \to \psi$ અનિવાર્ય હોય, તો φ અનિવાર્ય હોવાથી ψ પણ અનિવાર્ય છે—આ બાબતો સૌપ્રથમ તેમણે નોંધેલી.

મોડલ તર્કશાસ્ત્ર પ્રત્યેનો પ્રથમ આધુનિક અભિગમ સી. આઇ. લુઇસના કાર્યમાં જોવા મળે છે; તેનો પરિપાક લુઇસ અને લેંગફોર્ડના Symbolic Logic (1932)માં થયો. લુઇસ અને લેંગફોર્ડને વસ્તુગત શરતી વડે પ્રેરણનું નિરૂપણ સંતોષકારક લાગતું ન હતું: "φમાંથી ψ ફલિત થાય છે" તેના માટે $\varphi \to \psi$ યોગ્ય વિકલ્પ નથી. તેથી તેમણે પ્રેરણને "અનિવાર્યપણે, જો φ તો ψ" તરીકે લક્ષણિત કરવાનો પ્રસ્તાવ કર્યો, જે $\varphi \dashrightarrow \psi$ વડે દર્શાવાય છે. જુદા ગુણધર્મોને વ્યવસ્થિત કરતાં લુઇસે પાંચ જુદી મોડલ પ્રણાલીઓ ઓળખી: $\mathbf{S1}$, ..., $\mathbf{S4}$, $\mathbf{S5}$; છેલ્લી બેનો આજે પણ ઉપયોગ થાય છે.

લુઇસ અને લેંગફોર્ડનો અભિગમ સંપૂર્ણપણે વાક્યરચનાત્મક હતો: તેમણે યોગ્ય સ્વયંસિદ્ધિઓ અને નિયમો ઓળખ્યાં અને તેમના વડે શું સાબિત થઈ શકે તેની તપાસ કરી. અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી અભિગમ લાંબા સમય સુધી હાથ ન લાગ્યો. રુડોલ્ફ કાર્નાપે Meaning and Necessity (1947)માં અવસ્થા-વર્ણન વાપરી પ્રથમ પ્રયત્ન કર્યો; એટલે પરમાણુ વાક્યોનો એવો સંગ્રહ, જે તે અવસ્થા-વર્ણનમાં "સત્ય" હોય. સત્યની વ્યાખ્યા કોઈપણ વાક્ય φ સુધી વિસ્તારીને કાર્નાપે φને અનિવાર્યપણે સત્ય ત્યારે કહ્યું જ્યારે તે બધાં અવસ્થા-વર્ણનોમાં સત્ય હોય. કાર્નાપનો અભિગમ પુનરાવર્તિત મોડલતાઓને સંભાળી શકતો ન હતો: "શક્યપણે અનિવાર્યપણે ...શક્યપણે φ" સ્વરૂપનાં વાક્યો હંમેશા સૌથી અંદરની મોડલતામાં સંકોચાઈ જાય છે.

મોડલ અર્થવિજ્ઞાનમાં મોટું સીમાચિહ્ન સૉલ ક્રિપ્કેનો લેખ "A Completeness Theorem in Modal Logic" (JSL 1959) હતો. ક્રિપ્કેએ લાઇબ્નિત્સના એ વિચારને આધાર બનાવ્યો કે કોઈ વિધાન "બધાં શક્ય જગતોમાં" સત્ય હોય તો તે અનિવાર્યપણે સત્ય છે. પરંતુ આ વિચારને પણ કાર્નાપના અભિગમ જેવી જ મર્યાદા છે: કોઈ જગત w (અથવા અવસ્થા-વર્ણન s)માં અનિવાર્યતા-વિધાનનું સત્ય w પર જરાય આધાર રાખતું નથી: દરેક જગતમાંથી એકસરખાં બધાં શક્ય જગતોમાં સત્યતા તપાસાય છે. સામાન્ય પરમાણુ વિધાનનું સત્ય જુદાં જગતોમાં જુદું હોઈ શકે છે. તેથી ક્રિપ્કેએ માન્યું કે જગતો વચ્ચે સુલભતા સંબંધ R છે, અને

"અનિવાર્યપણે φ" સ્વરૂપનું વિધાન જગત wમાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સત્ય છે જ્યારે wમાંથી સુલભ બધાં જગતો w'માં φ સત્ય હોય. આ અભિગમનું કોઈ સ્વરૂપ આપતા અર્થવિજ્ઞાનને ક્રિપ્કે અર્થવિજ્ઞાન કહે છે. તેનાથી મોડલ તર્કશાસ્ત્રોના ઝડપી વિકાસને વેગ મળ્યો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-097. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની જગતથી સ્વતંત્ર સત્યતા વિશેની વાત અગાઉ બધા વિધાનોને લાગુ પડે તેમ અનુવાદિત હતી. બધાં શક્ય જગતો પર એકસરખું પરિમાણન કરવાથી અનિવાર્યતા-વિધાનનું સત્ય જગતથી સ્વતંત્ર થાય છે; પરમાણુ વિધાનનું સત્ય તેમ થતું નથી. અહીં આ જરૂરી ભેદ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

ક્રિપ્કે અર્થવિજ્ઞાન મુજબ અર્થઘટન કરતાં મોડલ તર્કશાસ્ત્ર સંબંધાત્મક સંરચનાઓ "અંદરથી" કેવી દેખાય છે તે બતાવે છે. સંબંધાત્મક સંરચના એટલે દ્વિસ્થાની સંબંધ ધરાવતો ગણ (દાખલા તરીકે, વર્ગના વિદ્યાર્થીઓનો ગણ, જેને તેમના સામાજિક સુરક્ષા ક્રમાંક મુજબ ક્રમબદ્ધ કર્યો હોય). પરંતુ સંબંધાત્મક સંરચનાઓ અનેક ક્ષેત્રોમાં મળે છે: જગતની અવસ્થાઓની સાપેક્ષ શક્યતા ઉપરાંત, કોઈ વ્યક્તિની જ્ઞાનાત્મક અવસ્થાઓ જ્ઞાનાત્મક શક્યતા વડે જોડાયેલી હોય અથવા કોઈ ગતિશીલ તંત્રની અવસ્થાઓ અવસ્થા-સંક્રમણ વડે જોડાયેલી હોય, વગેરે. આ બધાંનું નિદર્શન મોડલ તર્કશાસ્ત્રથી થઈ શકે છે: પ્રથમથી સામાન્ય સત્યલક્ષી મોડલ તર્કશાસ્ત્ર, અને બીજાંથી જ્ઞાનમીમાંસક તર્કશાસ્ત્ર, ગતિશીલ તર્કશાસ્ત્ર વગેરે મળે છે.

અહીં અમે એક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિકોણ પર ધ્યાન આપીએ છીએ, જેને મોડલ તર્કશાસ્ત્રીઓ "અનુરૂપતા સિદ્ધાંત" કહે છે. ક્રિપ્કેની આરંભની મહત્વની શોધોમાંની એક એ છે કે સુલભતા સંબંધ Rના ઘણા ગુણધર્મો (જેમ કે પરંપરિતતા, સમમિતિ વગેરે) યોગ્ય "મોડલ યોજનાઓ" વડે મોડલ ભાષામાં જ લક્ષણિત કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, મોડલ તર્કશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે Rની સ્વવાચકતા "જો અનિવાર્યપણે φ, તો φ" યોજનાને "અનુરૂપ" છે. અમે મુખ્યત્વે D, T, B, 4 અને 5 યોજનાઓના સંયોજનથી મળતી મોડલ તર્કશાસ્ત્રની કેટલીક શાસ્ત્રીય પ્રણાલીઓ (જેમ કે $\mathbf{S4}$ અને $\mathbf{S5}$)ના અનુરૂપતા સિદ્ધાંતની તપાસ કરીએ છીએ.

52.2 મૂળભૂત મોડલ તર્કશાસ્ત્રની ભાષા

વ્યાખ્યા 52.1. મોડલ તર્કશાસ્ત્રની મૂળભૂત ભાષામાં નીચેની વસ્તુઓ હોય છે:

1. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલ $\bot$.
2. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલ $\top$.
3. પ્રતિજ્ઞાપન ચલોનો ગણનીય ગણ: p_0, p_1, p_2, ...
4. વિધાનાત્મક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\to$ (પ્રેરણ), $\leftrightarrow$ (દ્વિમુખી પ્રેરણ).
5. મોડલ કારક $\Box$.
6. મોડલ કારક $\Diamond$.

વ્યાખ્યા 52.2. મૂળભૂત મોડલ ભાષાનાં સૂત્રો નીચે પ્રમાણે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ એ પરમાણુ સૂત્ર છે.
2. $\top$ એ પરમાણુ સૂત્ર છે.
3. દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p_i એ (પરમાણુ) સૂત્ર છે.
4. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ એ સૂત્ર છે.

6. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ એ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \to \psi)$ એ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ એ સૂત્ર છે.
9. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો $\Box\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
10. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો $\Diamond\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
11. બીજું કંઈ સૂત્ર નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-001. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં defIfની પ્રથમ શાખામાં $\neg\varphi \vee \psi)$ લખતાં બંધ કૌંસ માટે ખુલતું કૌંસ નથી. અહીં વધારાનું બંધ કૌંસ દૂર કરીને $\neg\varphi \vee \psi$ રાખ્યું છે.

જો સૂત્ર φમાં $\Box$ કે $\Diamond$ ન હોય, તો તેને મોડલ-મુક્ત કહીએ છીએ.

52.3 એકસાથે પ્રતિસ્થાપન

સૂત્ર φમાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલનાં બધાં આવર્તનોને કોઈ બીજા સૂત્રથી બદલીને મળતું પરિણામ એ φનો દૃષ્ટાંત છે. પ્રામાણ્ય અને નિષ્પન્નક્ષમતા બંનેની ચર્ચામાં સૂત્રોના આવા દૃષ્ટાંતોનો વારંવાર ઉલ્લેખ આવશે. તેથી આ ખ્યાલની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવી ઉપયોગી છે.

વ્યાખ્યા 52.3. ધારો કે φ એ મોડલ સૂત્ર છે જેમાંનાં બધાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p_1, ..., p_n પૈકીનાં છે, અને θ_1, ..., θ_n પણ મોડલ સૂત્રો છે. ત્યારે $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ને φમાં દરેક p_i માટે એકસાથે θ_iનું પ્રતિસ્થાપન કરવાથી મળતું પરિણામ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. ચોક્કસ રીતે, આ વ્યાખ્યા φ પર અનુમાન વડે અપાય છે:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ $\bot$ છે.
2. $\varphi \equiv \top$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ $\top$ છે.
3. $\varphi \equiv q$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ q છે, જો $i = 1$, ..., n માટે $q \not\equiv p_i$ હોય.
4. $\varphi \equiv p_i$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ θ_i છે.
5. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ $\neg\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ છે.
6. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ

$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \wedge \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$

   છે.
7. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ

$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \vee \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$

   છે.

8. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ

$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \to \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$

છે.

9. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ

$$(\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \leftrightarrow \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]).$$

છે.

10. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ $\Box\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$. છે

11. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ $\Diamond\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$. છે

સૂત્ર $\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ને φનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત કહે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-002. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ દ્વિમુખી પ્રેરણના આગમન-કિસ્સાને ભૂલથી prvIf ટૅગ આપે છે, જ્યારે તેની સૂત્રરચના $\psi \leftrightarrow \chi$ છે. મૂળ ભાષાની રચના-વ્યાખ્યા સાથે સુસંગત prvIff ટૅગ અહીં રાખ્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-003. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ $\Box\psi$ના આગમન-કિસ્સાને અશરતી item રૂપે રાખે છે, જ્યારે મૂળ ભાષામાં $\Box$નો પ્રાથમિક કારક prvBox ટૅગથી પસંદ થાય છે. તેની સાથે સુસંગત રીતે આ કિસ્સો prvBoxથી શરતિત કર્યો છે.

ઉદાહરણ 52.4. માનો કે φ એ $p_1 \to \Box(p_1 \wedge p_2)$ છે, θ_1 એ $\Diamond(p_2 \to p_3)$ છે અને θ_2 એ $\neg\Box p_1$ છે. ત્યારે $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ આ છે:

$$\Diamond(p_2 \to p_3) \to \Box(\Diamond(p_2 \to p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

જ્યારે $\varphi[\theta_2/p_1, \theta_1/p_2]$ આ છે:

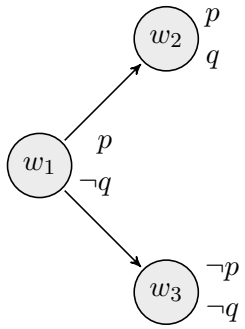
$$\neg\Box p_1 \to \Box(\neg\Box p_1 \wedge \Diamond(p_2 \to p_3))$$

નોંધો કે એકસાથે પ્રતિસ્થાપન સામાન્ય રીતે ક્રમિક પ્રતિસ્થાપન જેવું નથી. દાખલા તરીકે, ઉપરના $\varphi[\theta_1/p_1, \theta_2/p_2]$ને $(\varphi[\theta_1/p_1])[\theta_2/p_2]$ સાથે સરખાવો; તે આ છે:

$$\big(\Diamond(p_2 \to p_3) \to \Box(\Diamond(p_2 \to p_3) \wedge p_2)\big)[\neg\Box p_1/p_2], \text{ અર્થાત્,}$$
$$\Diamond(\neg\Box p_1 \to p_3) \to \Box(\Diamond(\neg\Box p_1 \to p_3) \wedge \neg\Box p_1)$$

અને $(\varphi[\theta_2/p_2])[\theta_1/p_1]$ સાથે પણ સરખાવો:

$$\big(p_1 \to \Box(p_1 \wedge \neg\Box p_1)\big)[\Diamond(p_2 \to p_3)/p_1], \text{ અર્થાત્,}$$
$$\Diamond(p_2 \to p_3) \to \Box(\Diamond(p_2 \to p_3) \wedge \neg\Box\Diamond(p_2 \to p_3)).$$



આકૃતિ 52.1: સરળ નિદર્શન.

સ્રોત-સુધારો OLREA-098. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ક્રમિક પ્રતિસ્થાપનનાં બંને મધ્યવર્તી પગલાંમાં પ્રતિસ્થાપનનો સંકેત આખા શરતી સૂત્રને બદલે તેના ઉત્તરપક્ષને જ લાગુ પડતો હતો. આગળનાં વિસ્તરણોમાં પૂર્વપક્ષ પણ બદલાય છે. તેથી બંને પગલાંમાં આખા શરતી સૂત્રને કૌંસમાં લઈ તેના પર પ્રતિસ્થાપન મૂક્યું છે; એકસાથે અને ક્રમિક પ્રતિસ્થાપનનાં અંતિમ સૂત્રો જાળવ્યાં છે.

52.4 સંબંધાત્મક નિદર્શનો

સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્રોના અર્થવિજ્ઞાનનો મૂળભૂત ખ્યાલ સંબંધાત્મક નિદર્શન છે. તેમાં જગતોનો એક ગણ હોય છે, જેનાં જગતો દ્વિસ્થાની “સુલભતા સંબંધ” વડે જોડાયેલાં હોય છે; સાથે એવી નિમણૂક હોય છે જે કયા જગતમાં કયા પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને “સત્ય” ગણવા તે નક્કી કરે છે.

વ્યાખ્યા 52.5. મૂળભૂત મોડલ ભાષાનું નિદર્શન એ ત્રિક $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ છે, જ્યાં

1. W એ “જગતો”નો અખાલી ગણ છે,
2. R એ W પરનો દ્વિસ્થાની સુલભતા સંબંધ છે, અને
3. V એવું વિધેય છે જે દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ pને શક્ય જગતોનો ગણ $V(p)$ આપે છે.

Rww' હોય ત્યારે કહીએ કે w' એ wમાંથી સુલભ છે. $w \in V(p)$ હોય ત્યારે કહીએ કે p એ wમાં સત્ય છે.

સંબંધાત્મક અર્થવિજ્ઞાનનો મોટો લાભ એ છે કે નિદર્શનોને આકૃતિ 52.1 જેવી સરળ આકૃતિઓથી દર્શાવી શકાય છે. જગતો ગાંઠો વડે દર્શાવાય છે; જગત w' એ wમાંથી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સુલભ છે જ્યારે wથી w' સુધી તીર હોય. વધુમાં, $w \in V(p)$ હોય ત્યારે ગાંઠને (જગતને) pથી અને અન્યથા $\neg p$થી ચિહ્નિત કરીએ છીએ. આકૃતિ 52.1માં $W = \{w_1, w_2, w_3\}$, $R = \{\langle w_1, w_2\rangle, \langle w_1, w_3\rangle\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$ અને $V(q) = \{w_2\}$ ધરાવતું નિદર્શન દર્શાવ્યું છે.

52.5 જગતમાં સત્યતા

દરેક મોડલ નિદર્શન તેમાં કયા જગતમાં કયાં મોડલ સૂત્રો સત્ય ગણાય છે તે નક્કી કરે છે. “નિદર્શન $\mathfrak{M}$ સૂત્ર φને જગત wમાં સત્ય બનાવે છે” એ સંબંધ સંબંધાત્મક અર્થવિજ્ઞાનનો મૂળભૂત ખ્યાલ છે. આ સંબંધ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે અને બિનમોડલ કારકો માટે સત્યતાસારણીઓથી મળતી સામાન્ય વ્યાખ્યા સાથે મેળ ખાય છે.

વ્યાખ્યા 52.6. નિદર્શન $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φની wમાં સત્યતા, સંકેતમાં $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, નીચે પ્રમાણે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ ક્યારેય નહીં.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ હંમેશા.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w \in V(p)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (અથવા બંને).
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બંને હોય અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બેમાંથી એકેય ન હોય.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા બધા $w' \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ હોય.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા ઓછામાં ઓછા એક $w' \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-004. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં $\Box$નો સત્યતા-કિસ્સો અશરતી item છે, જ્યારે ભાષામાં આ પ્રાથમિક કારક prvBox ટૅગથી પસંદ થાય છે. તે કિસ્સાને એ જ ટૅગથી શરતિત કર્યો છે; તેના સત્ય-સૂત્રમાં ફેરફાર નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-005. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં $\Diamond$નો સત્યતા-કિસ્સો પણ અશરતી item છે, જ્યારે ભાષામાં તે prvDiamond ટૅગથી પસંદ થાય છે. અહીં સત્ય-સૂત્ર જાળવી તે કિસ્સાને સંબંધિત ટૅગથી શરતિત કર્યો છે.

(9) ખંડ મુજબ, Rww' ધરાવતું કોઈ w' ન હોય ત્યારે સૂત્ર $\Box\psi$ એ wમાં સત્ય છે. આ કિસ્સામાં $\Box\psi$ એ wમાં તુચ્છ રીતે સત્ય છે. વળી, ψ સત્ય ન હોય છતાં $\Box\psi$ એ wમાં સંતોષાઈ શકે છે. ψ એ wમાં સત્ય હોય તેથી $\Diamond\psi$ પણ wમાં સત્ય હશે એવું જરૂરી નથી. જોકે Rww હોય, જેમ કે R સ્વવાચક હોય, ત્યારે એ ફલિત થાય છે. જો Rww' ધરાવતું કોઈ w' ન હોય, તો કોઈપણ φ માટે $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$ હોય છે.

સ્વાધ્યાય 52.1. આકૃતિ 52.1ના નિદર્શનને વિચારો. નીચેનામાંથી કયાં સાચાં છે?

1. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash q$;
2. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \neg q$;
3. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \vee q$;
4. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box(p \vee q)$;
5. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box q$;
6. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \Box\bot$;

7. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond q$;
8. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box q$;
9. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg\Box\Box\neg q$.

વિધાન 52.7. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$.

સાબિતી. 1. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\neg\varphi$; આ $\mathfrak{M}, w \Vdash$-ની વ્યાખ્યા મુજબ છે. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા કોઈ w' માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg\varphi$ હોય. તેથી $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા બધા w' માટે $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ હોય. વળી, $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય. આ બધું સાથે લેતાં, $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા બધા w' માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય. ફરી $\mathfrak{M}, w \Vdash$-ની વ્યાખ્યા મુજબ, આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ હોય.

2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\neg\varphi$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા બધા w' માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg\varphi$ હોય. તેથી $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા કોઈ w' માટે $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ હોય. વળી, $\mathfrak{M}, w' \nVdash \neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય. તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Box\neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા કોઈ w' માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય. ફરી $\mathfrak{M}, w \Vdash$-ની વ્યાખ્યા મુજબ, આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond\varphi$ હોય. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-006. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળ દ્વિતીય દ્વૈતતાના પ્રમાણમાં $\mathfrak{M} \nVdash \Box\neg\varphi$ પાસે જગત-દલીલ $[w]$ છોડી દે છે. આસપાસનાં બધા સત્યતા-સંબંધો અને વ્યાખ્યાની જેમ એ જ $[w]$ અહીં પૂરું કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 52.2. વિધાન 52.7નું પ્રમાણ પૂર્ણ કરો.

સ્વાધ્યાય 52.3. માનો કે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ નિદર્શન છે અને $w_1, w_2 \in W$ માટે નીચેની શરતો છે:

1. $w_1 \in V(p)$ જો અને માત્ર જો $w_2 \in V(p)$ (દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p માટે); અને
2. બધા $w \in W$ માટે: Rw_1w જો અને માત્ર જો Rw_2w.

સૂત્રો પર અનુમાન વડે બતાવો કે બધા સૂત્રો φ માટે: $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \varphi$.

સ્વાધ્યાય 52.4. માનો કે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$. બતાવો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\Diamond\varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg\varphi$.

52.6 નિદર્શનમાં સત્યતા

ક્યારેક કોઈ નિદર્શનના દરેક જગતમાં કયાં સૂત્રો સત્ય છે તે જાણવામાં આપણને રસ હોય છે. તે માટે સંકેત રજૂ કરીએ.

વ્યાખ્યા 52.8. સૂત્ર φ એ નિદર્શન $M = \langle W, R, V\rangle$માં સત્ય છે, જે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$થી દર્શાવાય છે, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય.

વિધાન 52.9. 1. જો $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ હોય તો $\mathfrak{M} \nVdash \neg\varphi$ હોય, પણ તેનું વિપરીત વિધાન સાચું નથી.

2. જો $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \to \psi$ હોય તો $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ પણ હોય; પરંતુ તેનું વિપરીત વિધાન સાચું નથી.

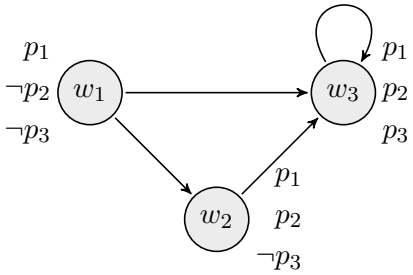
સાબિતી. 1. જો $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ હોય તો φ એ Wના બધા જગતોમાં સત્ય છે. $W \neq \emptyset$ હોવાથી $\mathfrak{M} \Vdash \neg\varphi$ શક્ય નથી; નહીંતર કોઈ એક જગતમાં φ સત્ય પણ અને અસત્ય પણ હોવું પડે.

બીજી બાજુ, જો $\mathfrak{M} \nVdash \neg\varphi$ હોય તો φ એ કોઈ $w \in W$માં સત્ય છે. તે પરથી દરેક $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ફલિત થતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે, આકૃતિ 52.1ના નિદર્શનમાં $\mathfrak{M} \nVdash \neg p$ અને $\mathfrak{M} \nVdash p$ બંને છે.

2. $\mathfrak{M} \Vdash \varphi \to \psi$ અને $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ માનો. $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ બતાવવા માટે $w \in W$ કોઈપણ જગત લો. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \to \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ છે. w ગમે તે હતું, તેથી $\mathfrak{M} \Vdash \psi$.

વિપરીત વિધાન ખોટું છે તે બતાવવા એવું નિદર્શન $\mathfrak{M}$ જોઈએ જેમાં $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ હોય તો $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ હોય, છતાં $\mathfrak{M} \nVdash \varphi \to \psi$ હોય. ફરી આકૃતિ 52.1નું નિદર્શન લો: $\mathfrak{M} \nVdash p$ હોવાથી (પૂર્વપક્ષ ખોટો હોવાથી) $\mathfrak{M} \Vdash p$ હોય તો $\mathfrak{M} \Vdash q$ હોય એવું વિધાન સાચું છે. તેમ છતાં $\mathfrak{M} \nVdash p \to q$ છે, કેમ કે w_1માં p સત્ય છે અને q અસત્ય છે. □

સ્વાધ્યાય 52.5. માત્ર p_1, p_2, p_3ને પ્રતિજ્ઞાપન ચલો તરીકે ધરાવતી ભાષા માટે નીચેનું નિદર્શન $\mathfrak{M}$ વિચારો:



નીચેના સૂત્રો અને સૂત્ર-ઢાંચા નિદર્શન $\mathfrak{M}$માં, એટલે કે $\mathfrak{M}$ના દરેક જગતમાં, સત્ય છે? સમજાવો.

1. $p \to \Diamond p$ (p પરમાણુ હોય ત્યારે);
2. $\varphi \to \Diamond\varphi$ (φ કોઈપણ સૂત્ર હોય ત્યારે);
3. $\Box p \to p$ (p પરમાણુ હોય ત્યારે);
4. $\neg p \to \Diamond\Box p$ (p પરમાણુ હોય ત્યારે);
5. $\Diamond\Box\varphi$ (φ કોઈપણ સૂત્ર હોય ત્યારે);
6. $\Box\Diamond p$ (p પરમાણુ હોય ત્યારે).

52.7 માન્યતા

બધાં નિદર્શનોમાં, એટલે કે દરેક નિદર્શનના દરેક જગતમાં, સત્ય હોય તેવાં સૂત્રો ખાસ રસપ્રદ છે. શક્ય જગતો પરના કોઈ સુલભતા સંબંધથી ઉદ્ભવતા અર્થમાં અર્થઘટન "સામાન્ય" હોય ત્યાં સુધી $\Box$ અને $\Diamond$નું અર્થઘટન ગમે તેમ કરવામાં આવે, આ મોડલ વિધાનો સત્ય રહે છે. આવાં સૂત્રોને આપણે માન્ય કહીએ. ઉદાહરણ તરીકે, $\Box(p \wedge q) \to \Box p$ માન્ય છે. પરંતુ $\Box$ના સત્યલક્ષી અર્થઘટનને આધારે માન્ય હોવાની અપેક્ષા રાખી શકાય એવાં કેટલાંક સૂત્રો, જેમ કે $\Box p \to p$, માન્ય નથી. સંબંધાત્મક નિદર્શનો રસપ્રદ હોવાનું એક કારણ એ છે કે વિવિધ પ્રકારના સુલભતા સંબંધો વડે $\Box$ અને $\Diamond$નાં વિવિધ અર્થઘટનો વ્યક્ત કરી શકાય છે. તેથી માન્યતાની વ્યાખ્યા માત્ર બધાં નિદર્શનો સાપેક્ષે જ નહીં, પરંતુ ચોક્કસ પ્રકારનાં બધાં નિદર્શનો સાપેક્ષે પણ આપવી જોઈએ. દાખલા તરીકે, જે નિદર્શનોમાં દરેક જગત પોતામાંથી સુલભ છે, એટલે કે R સ્વવાચક છે, તેમાં $\Box p \to p$ સત્ય છે. નિદર્શનોના વર્ગ સાપેક્ષે માન્યતા વ્યાખ્યાયિત કરવાથી આ વાત ટૂંકમાં કહી શકાય: $\Box p \to p$ સ્વવાચક નિદર્શનોના વર્ગમાં માન્ય છે.

વ્યાખ્યા 52.10. સૂત્ર φ નિદર્શનોના વર્ગ $\mathcal{C}$માં માન્ય છે, જો તે $\mathcal{C}$ના દરેક નિદર્શનમાં સત્ય હોય (એટલે કે $\mathcal{C}$ના દરેક નિદર્શનના દરેક જગતમાં સત્ય હોય). જો φ એ $\mathcal{C}$માં માન્ય હોય, તો $\mathcal{C} \vDash \varphi$ લખીએ; અને φ બધાં નિદર્શનોના વર્ગમાં માન્ય હોય, તો $\vDash \varphi$ લખીએ.

વિધાન 52.11. જો φ વર્ગ $\mathcal{C}$માં માન્ય હોય, તો તે દરેક ઉપવર્ગ $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}$માં પણ માન્ય છે.

વિધાન 52.12. જો φ માન્ય હોય, તો $\Box\varphi$ પણ માન્ય છે.

સાબિતી. $\vDash \varphi$ માનો. $\vDash \Box\varphi$ બતાવવા માટે કોઈપણ નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને $w \in W$ લો. જો Rww' હોય, તો φ માન્ય હોવાથી $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ છે; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ પણ છે. નિદર્શન $\mathfrak{M}$ અને જગત w ગમે તે હતાં, તેથી $\vDash \Box\varphi$. □

સ્વાધ્યાય 52.6. નીચેના સૂત્રો માન્ય છે તે બતાવો:

1. $\Box p \to \Box(q \to p)$;
2. $\Box\neg\bot$;
3. $\Box p \to (\Box q \to \Box p)$.

સ્વાધ્યાય 52.7. $W = \{w\}$ ધરાવતા નિદર્શનો $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ના વર્ગ $\mathcal{C}$માં $\varphi \to \Box\varphi$ માન્ય છે તે બતાવો. એ જ રીતે, $R = \emptyset$ ધરાવતા નિદર્શનો $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ના વર્ગમાં $\psi \to \Box\varphi$ અને $\Diamond\varphi \to \psi$ માન્ય છે તે બતાવો.

52.8 પુનરુક્તિના પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો

મોડલ-મુક્ત સૂત્ર દરેક સત્યમૂલ્ય-નિમણૂક હેઠળ સત્ય હોય તો તે પુનરુક્તિ છે. સ્પષ્ટ છે કે દરેક પુનરુક્તિ દરેક નિદર્શનના દરેક જગતમાં સત્ય છે. પરંતુ $\Box$ અને $\Diamond$ ધરાવતા સૂત્રો માટે પુનરુક્તિનો ખ્યાલ વ્યાખ્યાયિત નથી. તો શું, દાખલા તરીકે, $\Box p \vee \neg\Box p$—મધ્યના નિષેધના સિદ્ધાંતનો એક દૃષ્ટાંત—માન્ય છે? પુનરુક્તિનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત એ ખ્યાલ ઉપયોગી છે: તે (બિનમોડલ) પુનરુક્તિનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત હોય એવું સૂત્ર. દરેક આવો દૃષ્ટાંત માન્ય છે તે નવાઈની વાત નથી, છતાં તેનું પ્રમાણ જરૂરી છે.

વ્યાખ્યા 52.13. મોડલ સૂત્ર ψ પુનરુક્તિનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p_1, ..., p_n ધરાવતી મોડલ-મુક્ત પુનરુક્તિ φ અને સૂત્રો θ_1, ..., θ_n એવાં હોય કે $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$.

લેમા 52.14. માનો કે φ એ મોડલ-મુક્ત સૂત્ર છે જેનાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p_1, ..., p_n છે, અને θ_1, ..., θ_n મોડલ સૂત્રો છે. તો કોઈપણ નિમણૂક $\mathfrak{v}$, કોઈપણ નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને એવા કોઈપણ $w \in W$ માટે કે જ્યાં $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ હોય, નીચેનું સાચું છે: $\mathfrak{v} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$.

સાબિતી. φ પર આગમનથી.

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash \bot$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$ બંને સાચાં છે.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash \top$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ બંને સાચાં છે.
3. $\varphi \equiv p_i$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash p_i &\Leftrightarrow \mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T} \\
&\qquad \mathfrak{v} \vDash p_i\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i \\
&\qquad \text{ધારણા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash p_i[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{કેમ કે } p_i[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \equiv \theta_i.
\end{aligned}$$

4. $\varphi \equiv \neg\psi$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \neg\psi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \nvDash \psi \\
&\qquad \mathfrak{v} \vDash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ;} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{આગમન-ધારણા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ.}
\end{aligned}$$

5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \wedge \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \vDash \psi \text{ અને } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\qquad \mathfrak{v} \vDash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ અને} \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{આગમન-ધારણા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \wedge \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ.}
\end{aligned}$$

6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \vee \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \vDash \psi \text{ અથવા } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\qquad \mathfrak{v} \vDash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ;} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ અથવા} \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{આગમન-ધારણા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \vee \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ.}
\end{aligned}$$

7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \to \chi &\Leftrightarrow \mathfrak{v} \nvDash \psi \text{ અથવા } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\qquad \mathfrak{v} \vDash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ અથવા} \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \text{આગમન-ધારણા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \to \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\qquad \mathfrak{M}, w \Vdash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ.}
\end{aligned}$$

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{v} \vDash \psi \leftrightarrow \chi &\Leftrightarrow \text{ક્યાં તો } \mathfrak{v} \vDash \psi \text{ અને } \mathfrak{v} \vDash \chi \\
&\quad \text{અથવા } \mathfrak{v} \nvDash \psi \text{ અને } \mathfrak{v} \nvDash \chi \\
&\quad \mathfrak{v} \vDash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \text{ક્યાં તો } \mathfrak{M}, w \Vdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ અને} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \Vdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\quad \text{અથવા } \mathfrak{M}, w \nVdash \psi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \text{ અને} \\
&\quad \mathfrak{M}, w \nVdash \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\quad \text{આગમન-ધારણા મુજબ} \\
&\Leftrightarrow \mathfrak{M}, w \Vdash (\psi \leftrightarrow \chi)[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \\
&\quad \mathfrak{M}, w \Vdash\text{ની વ્યાખ્યા મુજબ.}
\end{aligned}$$

□

OLREA-099. આધારકિસ્સામાં અચલ $\bot$ સંતોષાતું નથી, એટલે $\mathfrak{v} \nvDash \bot$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$ બંને વિધાનો સાચાં છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-007. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં નકારનો આગમન-કિસ્સો prvFalse હેઠળ મૂકાયો છે; અહીં એ જ પ્રમાણ prvNot હેઠળ મૂક્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-008. દ્વિપક્ષીયના આગમન-કિસ્સાની પ્રથમ સમતામાં મૂળે lif લખાયેલું છે; કિસ્સાના સૂત્ર અને અંતિમ સમતા પ્રમાણે તેને liff કર્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-009. નકારના કિસ્સાની અંતિમ સમતાનું કારણ મૂળે pSatની વ્યાખ્યા કહે છે; તે ખરેખર નિદર્શનની mSat સત્યતા-વ્યાખ્યા છે.

વિધાન 52.15. પુનરુક્તિના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો માન્ય છે.

સાબિતી. પ્રતિધનાત્મક રીતે, માનો કે કોઈ નિદર્શન $\mathfrak{M}$ અને જગત w માટે એવું φ છે કે $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$. એવી નિમણૂક $\mathfrak{v}$ વ્યાખ્યાયિત કરો કે $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i$ હોય (અને $q \notin \{p_1, \ldots, p_n\}$ માટે $\mathfrak{v}$ ગમે તે સત્યમૂલ્યો આપે). તો લેમા 52.14 મુજબ $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$, તેથી φ પુનરુક્તિ નથી. □

52.9 સૂત્ર-ઢાંચા અને માન્યતા

વ્યાખ્યા 52.16. સૂત્ર-ઢાંચો એ સૂત્રોનો એવો ગણ છે જેમાં કોઈ મોડલ સૂત્ર χના બધા અને માત્ર બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો હોય; એટલે કે,

$$\{\psi : \exists \theta_1, \ldots, \exists \theta_n \, (\psi = \chi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n])\}.$$

સૂત્ર χને આ સૂત્ર-ઢાંચાનું લક્ષણરૂપ સૂત્ર કહે છે; પ્રતિજ્ઞાપન ચલોનાં નામ બદલવા સિવાય તે અનન્ય છે. સૂત્ર φ આ ગણનું સભ્ય હોય તો તેને સૂત્ર-ઢાંચાનો દૃષ્ટાંત કહે છે.

અણુ-ઘટકોને બદલે 'φ', 'ψ', ... મૂકી χમાંથી મળતી અધિભાષાકીય અભિવ્યક્તિ વડે સૂત્ર-ઢાંચો દર્શાવવો અનુકૂળ છે. તેથી, દાખલા તરીકે, 'φ', '$\varphi \to \Box\varphi$', '$\varphi \to (\psi \to \varphi)$' નીચેના સૂત્ર-ઢાંચા દર્શાવે છે. તેમનાં લક્ષણરૂપ સૂત્રો અનુક્રમે p, $p \to \Box p$, $p \to (q \to p)$ છે. 'φ' સૂત્ર-ઢાંચો બધાં સૂત્રોનો ગણ દર્શાવે છે.

વ્યાખ્યા 52.17. સૂત્ર-ઢાંચો તેના બધા દૃષ્ટાંતો નિદર્શનમાં સત્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તે નિદર્શનમાં સત્ય છે; અને તે દરેક નિદર્શનમાં સત્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ માન્ય છે.

વિધાન 52.18. નીચેનો સૂત્ર-ઢાંચો K માન્ય છે:

$$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi). \tag{K}$$

સાબિતી. સૂત્ર-ઢાંચાના બધા દૃષ્ટાંતો દરેક નિદર્શનના દરેક જગતમાં સત્ય છે તે બતાવવું છે. તેથી કોઈપણ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને $w \in W$ લો. શરતી વિધાન જગતમાં સત્ય છે તે બતાવવા, તેનો પૂર્વપક્ષ સત્ય માની તેનો ઉત્તરપક્ષ પણ સત્ય છે તે બતાવીએ. અહીં $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box(\varphi \to \psi)$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ માનો. હવે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ બતાવવું છે. તો Rww' ધરાવતું કોઈપણ w' લો. પ્રથમ ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi \to \psi$ અને બીજી મુજબ $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$. તેથી $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$. w' ગમે તે હતું, તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$. □

વિધાન 52.19. નીચેનો સૂત્ર-ઢાંચો dual માન્ય છે:

$$\Diamond\varphi \leftrightarrow \neg\Box\neg\varphi. \tag{dual}$$

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 52.8. વિધાન 52.19 સાબિત કરો.

વિધાન 52.20. કોઈ નિદર્શનના એક જગતમાં φ અને $\varphi \to \psi$ સત્ય હોય તો ψ પણ ત્યાં સત્ય છે. તેથી માન્ય સૂત્રો મોડસ પોનેન્સ હેઠળ બંધ છે.

વિધાન 52.21. સૂત્ર φ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ માન્ય છે જ્યારે તેના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો માન્ય હોય. બીજા શબ્દોમાં, સૂત્ર-ઢાંચો ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ માન્ય છે જ્યારે તેનું લક્ષણરૂપ સૂત્ર માન્ય હોય.

સાબિતી. "જો" દિશા સ્પષ્ટ છે, કારણ કે φ પોતાનો જ પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત છે.

"માત્ર જો" દિશા સાબિત કરવા નીચેનું બતાવીએ. માનો કે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ મોડલ નિદર્શન છે, અને $\psi \equiv \varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n]$ એ φનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત છે. $V'(p_i) = \{w \in W : \mathfrak{M}, w \Vdash \theta_i\}$ મૂકો; અને $q \notin \{p_1, \ldots, p_n\}$ હોય તેવા દરેક અન્ય પ્રતિજ્ઞાપન ચલ માટે $V'(q) = V(q)$ મૂકો. આ રીતે $\mathfrak{M}' = \langle W, R, V'\rangle$ વ્યાખ્યાયિત કરો. ત્યારે કોઈપણ $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}', w \Vdash \varphi$. (આ દાવાનું પ્રમાણ અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડીએ છીએ.) હવે માનો કે φ માન્ય છે, પણ તેનો કોઈ પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત ψ એ φનો હોવા છતાં માન્ય નથી. તો કોઈ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને કોઈ $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. પરંતુ દાવા મુજબ ત્યારે $\mathfrak{M}', w \nVdash \varphi$, એટલે φ માન્ય નથી; આ વિરોધાભાસ છે. □

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-100.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં નવું V' માત્ર પ્રતિસ્થાપિત ચલો p_i માટે અપાયું હતું. નિદર્શન માટે દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલનું મૂલ્ય જરૂરી છે. બાકીના ચલો માટે મૂળ Vનું મૂલ્ય જાળવીને V'ને પૂર્ણ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે; પ્રતિસ્થાપન-દલીલ બદલાતી નથી.

સ્વાધ્યાય 52.9. વિધાન 52.21ના પ્રમાણની "માત્ર જો" દિશામાંનો દાવો સાબિત કરો. (સૂચન: φ પર આગમન વાપરો.)

જોકે, સૂત્ર-ઢાંચો કોઈ નિદર્શનમાં સત્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ તેનું લક્ષણરૂપ સૂત્ર ત્યાં સત્ય હોય એવું સાચું નથી. "માત્ર જો" દિશા અલબત્ત સાચી છે: જો φનો દરેક દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$માં સત્ય હોય, તો φ પોતે પણ $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે. પરંતુ φ એ $\mathfrak{M}$માં સત્ય હોય છતાં φનો કોઈ દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$ના કોઈ જગતમાં અસત્ય હોઈ શકે છે. સરળ વિરોધી દૃષ્ટાંત માટે p લો અને માત્ર એક જગત w અને $V(p) = \{w\}$ ધરાવતું નિદર્શન લો; તેમાં p એ wમાં સત્ય છે. પરંતુ $\bot$ એ pનો દૃષ્ટાંત છે અને wમાં સત્ય નથી.

માન્ય સૂત્ર-ઢાંચા	અમાન્ય સૂત્ર-ઢાંચા
$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Diamond\varphi \to \Diamond\psi)$	$\Box(\varphi \vee \psi) \to (\Box\varphi \vee \Box\psi)$
$\Diamond(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Diamond\psi)$	$(\Diamond\varphi \wedge \Diamond\psi) \to \Diamond(\varphi \wedge \psi)$
$\Box(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	$\varphi \to \Box\varphi$
$\Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi)$	$\Box\Diamond\varphi \to \psi$
$\neg\Diamond\varphi \to \Box(\varphi \to \psi)$	$\Box\Box\varphi \to \Box\varphi$
$\Diamond(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	$\Box\Diamond\varphi \to \Diamond\Box\varphi$.

કોષ્ટક 52.1: માન્ય અને અમાન્ય સૂત્ર-ઢાંચા.

સ્વાધ્યાય 52.10. નીચેના સૂત્રોમાંથી એકેય માન્ય નથી તે બતાવો:

D: $\Box p \to \Diamond p$;

T: $\Box p \to p$;

B: $p \to \Box\Diamond p$;

4: $\Box p \to \Box\Box p$;

5: $\Diamond p \to \Box\Diamond p$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-010. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના કોષ્ટક-શીર્ષકમાં “and (or?) invalid” એવો અનિર્ણીત સંપાદકીય કૌંસ છે. પ્રથમ સ્તંભની માન્યતા સત્યતા-વ્યાખ્યાની સામાન્ય દલીલોથી અને બીજા સ્તંભની અમાન્યતા સાન્ત વિરોધી નિદર્શનોથી તપાસીને ગુજરાતી શીર્ષકમાં તે કૌંસ દૂર કર્યો છે. માત્ર સાન્ત પરીક્ષણને સામાન્ય માન્યતાનું પ્રમાણ ગણ્યું નથી.

સ્વાધ્યાય 52.11. કોષ્ટક 52.1ના પ્રથમ સ્તંભના સૂત્ર-ઢાંચા માન્ય છે અને બીજા સ્તંભના સૂત્ર-ઢાંચા માન્ય નથી તે સાબિત કરો.

સ્વાધ્યાય 52.12. નીચેના સૂત્ર-ઢાંચા માન્ય છે કે અમાન્ય, તે નક્કી કરો:

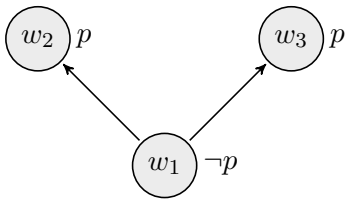
1. $(\Diamond\varphi \to \Box\psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi)$;
2. $\Diamond(\varphi \to \psi) \vee \Box(\psi \to \varphi)$.

સ્વાધ્યાય 52.13. નીચેના દરેક સૂત્ર-ઢાંચા માટે એવું નિદર્શન $\mathfrak{M}$ શોધો કે $\mathfrak{M}$માં તે સૂત્રનો દરેક દૃષ્ટાંત સત્ય હોય:

1. $p \to \Diamond\Diamond p$;
2. $\Diamond p \to \Box p$.

52.10 ફલિતતા

જગતમાં સત્યતાની વ્યાખ્યાના આધારે આપણે સૂત્રો વચ્ચે ફલિતતાનો સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. સૂત્ર ψમાંથી φ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ ફલિત થાય છે જ્યારે ψ સત્ય હોય તે દરેક સંજોગમાં φ પણ સત્ય હોય. અહીં “દરેક સંજોગમાં”નો અર્થ “આપણે ગમે તે નિદર્શન લઈએ” અને “તે નિદર્શનનું ગમે તે જગત લઈએ” બંને છે.



આકૃતિ 52.2: $p \to \Diamond p \vDash \Box p \to p$નો વિરોધી દૃષ્ટાંત.

વ્યાખ્યા 52.22. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય અને φ સૂત્ર હોય, તો Γમાંથી φ ફલિત થાય છે, સંકેતમાં $\Gamma \vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને જગત $w \in W$ માટે, દરેક $\psi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ હોય તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય. જો Γમાં એક જ સૂત્ર ψ હોય, તો $\psi \vDash \varphi$ લખીએ.

ઉદાહરણ 52.23. એક સૂત્રમાંથી બીજું ફલિત થાય છે તે બતાવવા $\mathfrak{M}, w \Vdash$ની વ્યાખ્યા વાપરી બધાં નિદર્શનો વિશે વિચારવું પડે. દાખલા તરીકે, $p \to \Diamond p \vDash \Box\neg p \to \neg p$ બતાવવા આ રીતે દલીલ કરી શકાય: નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને $w \in W$ લો, અને $\mathfrak{M}, w \Vdash p \to \Diamond p$ માનો. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg p \to \neg p$ બતાવવું છે. તે ખોટું છે એમ માનો. તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg p$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash \neg p$. $\mathfrak{M}, w \nVdash \neg p$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}, w \Vdash p \to \Diamond p$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$ની વ્યાખ્યા મુજબ Rww' ધરાવતું એવું કોઈ w' છે કે $\mathfrak{M}, w' \Vdash p$. પરંતુ $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\neg p$ પણ હોવાથી $\mathfrak{M}, w' \Vdash \neg p$; આ વિરોધાભાસ છે.

કોઈ સૂત્ર ψમાંથી બીજું φ ફલિત થતું નથી તે બતાવવા વિરોધી દૃષ્ટાંત આપવો પડે: એવું નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$, જેમાં કોઈ જગત $w \in W$ પર $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ હોય પણ $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ હોય. હવે બતાવીએ કે $p \to \Diamond p \nvDash \Box p \to p$. આકૃતિ 52.2નું નિદર્શન લો. તેમાં $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Diamond p$ અને તેથી $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash p \to \Diamond p$. પરંતુ $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \Box p$ હોવા છતાં $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash p$, તેથી $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to p$.

ઘણીવાર બહુ સરળ વિરોધી દૃષ્ટાંત પૂરતો હોય છે. $W' = \{w\}$, $R' = \emptyset$ અને $V'(p) = \emptyset$ ધરાવતું નિદર્શન $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V'\rangle$ પણ વિરોધી દૃષ્ટાંત છે: $\mathfrak{M}', w \nVdash p$ હોવાથી $\mathfrak{M}', w \Vdash p \to \Diamond p$. જગત wમાંથી કોઈ જગત સુલભ નથી, તેથી $\mathfrak{M}', w \Vdash \Box p$; અને આમ $\mathfrak{M}', w \nVdash \Box p \to p$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-011.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં એક-જગત નિદર્શનને ત્રિકને બદલે ગણ-કૌંસમાં લખાયું છે; નિદર્શનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ક્રમિત ત્રિકનો સંકેત મૂક્યો છે.

> **OLMD-012.** મૂળની entailment.tex, પંક્તિઓ 63–64માં “ફલિતતાનો વિરોધી દૃષ્ટાંત” લખ્યું છે. અહીં ફલિતતા-ચિહ્ન દાવાને દર્શાવે છે અને “વિરોધી દૃષ્ટાંત” જણાવે છે કે આ નિદર્શ એ દાવાને ખોટો ઠરાવે છે.

સ્વાધ્યાય 52.14. $\Box(\varphi \wedge \psi) \vDash \Box\varphi$ બતાવો.

સ્વાધ્યાય 52.15. $\Box(p \to q) \nvDash p \to \Box q$ અને $p \to \Box q \nvDash \Box(p \to q)$ બતાવો.

> આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

52.11 સામાન્ય મોડલ તર્કો

મોડલ તર્કને યોગ્ય રીતે સુવ્યવસ્થિત સૂત્રોનો ગણ માની શકાય. કેટલાક મોડલ તર્કો ખાસ રસના છે: તેમને રસપ્રદ અર્થઘટનો અને ઉપયોગો છે, પરંતુ મુખ્યત્વે તેઓ સૈદ્ધાંતિક રીતે સારી રીતે સમજાયેલા છે. તેમને કહેવાતા સામાન્ય મોડલ તર્કો કહે છે.

વ્યાખ્યા 52.24. મોડલ તર્ક $\mathbf{L}$ એ મૂળભૂત મોડલ ભાષાનાં સૂત્રોનો એવો ગણ છે જે

1. બધી વિધાનાત્મક પુનરુક્તિઓ ધરાવે છે,
2. એકરૂપ પ્રતિસ્થાપન હેઠળ બંધ છે, અને
3. મોડસ પોનેન્સ હેઠળ બંધ છે: જો φ અને $(\varphi \to \psi) \in \mathbf{L}$ હોય, તો $\psi \in \mathbf{L}$ પણ.

ઉદાહરણ 52.25. ખૂબ રસપ્રદ ન હોવા છતાં આ વ્યાખ્યા સંતોષતા, અને તેથી મોડલ તર્કો ગણાતા, સૂત્રોના કેટલાક ગણ આ છે:

1. બધી પુનરુક્તિઓનો ગણ;
2. બધા સૂત્રોનો ગણ (અસુસંગત મોડલ તર્ક).

વ્યાખ્યા 52.26. મોડલ તર્ક $\mathbf{L}$ સામાન્ય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે

1. તે નીચેનાં બંને સૂત્રો ધરાવે:

$$\Box(p \to q) \to (\Box p \to \Box q) \tag{K}$$

$$\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p \tag{Dual}$$

2. અને તે આવશ્યકીકરણ હેઠળ બંધ હોય: જો $\varphi \in \mathbf{L}$ હોય, તો $\Box\varphi \in \mathbf{L}$ પણ હોય.

મોડલ તર્કો વ્યાખ્યાયિત કરવાની બે મુખ્ય રીતો આપણે જોઈશું. એક રીત સાબિતી-સૈદ્ધાંતિક છે: અમુક નિષ્પત્તિ પ્રણાલીઓમાં નિષ્પન્ન થઈ શકતાં સૂત્રોનો ગણ લેવો. બીજી રીત નિદર્શ-સૈદ્ધાંતિક છે: નિદર્શોના અમુક વર્ગોમાં પ્રામાણ્ય ધરાવતાં સૂત્રોના ગણ લેવા. આ સામાન્ય વિધાનાત્મક તર્કની, અને તે બાબતે પ્રથમ-ક્રમ તર્કની પણ, પરિસ્થિતિને મળતું આવે છે. ત્યાં પણ સૂત્રોનો ગણ બે રીતે અલગ તારવી શકીએ: બધી સત્યમૂલ્ય નિયુક્તિઓમાં સાચી પુનરુક્તિઓના ગણ તરીકે, અથવા કોઈ નિષ્પત્તિ પ્રણાલીમાં બધાં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સૂત્રોના ગણ તરીકે. સામાન્ય મોડલ તર્કો માટે આ બે રીતો સંબંધાત્મક નિદર્શો અને સ્વયંસિદ્ધિમૂલક (હિલ્બર્ટ-પ્રકારની) સાબિતી પ્રણાલીઓ વડે શક્ય બને છે.

પ્રકરણ 53

ફ્રેમ-વ્યાખ્યાયિતતા

53.1 પરિચય

મોડલ તર્કશાસ્ત્રીઓને રસ પડે એવો એક પ્રશ્ન સુલભતા સંબંધ અને તે સંબંધ ધરાવતા નિદર્શનોમાં ચોક્કસ સૂત્રોની સત્યતા વચ્ચેના સંબંધનો છે. ઉદાહરણ તરીકે, માનો કે સુલભતા સંબંધ સ્વવાચક છે, એટલે કે દરેક $w \in W$ માટે Rww. બીજા શબ્દોમાં, દરેક જગત પોતામાંથી સુલભ છે. તેનો અર્થ એ કે કોઈ જગત wમાં $\Box\varphi$ સત્ય હોય ત્યારે w પોતે પણ એવા સુલભ જગતોમાંનું એક છે જ્યાં φ સત્ય હોવું પડે. તેથી $\mathfrak{M}$નો સુલભતા સંબંધ R સ્વવાચક હોય, તો કોઈપણ જગત w અને સૂત્ર φ લઈએ, ત્યાં $\Box\varphi \to \varphi$ સત્ય છે (બીજા શબ્દોમાં, સૂત્ર-ઢાંચો $\Box p \to p$ અને તેના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે).

પરંતુ વિપરીત વિધાન ખોટું છે. દાખલા તરીકે, $\Box p \to p$ એ $\mathfrak{M}$માં સત્ય હોય તો R સ્વવાચક છે એવું નથી. એક જ જગત w ધરાવતું એવું અસ્વવાચક નિદર્શન $\mathfrak{M}$ સરળતાથી મળે જેમાં $\Box p \to p$ દરેક જગતમાં સત્ય છે: તે પોતામાંથી સુલભ ન હોય, પણ $w \in V(p)$ હોય એવું નિદર્શન લો. pનું સત્યમૂલ્ય યોગ્ય રીતે પસંદ કરીને અસ્વવાચક નિદર્શનમાં આ ચોક્કસ સૂત્ર $\Box p \to p$ સત્ય બનાવી શકીએ છીએ. તેનાથી આ સૂત્ર-ઢાંચાના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો સત્ય છે એવું ફલિત થતું નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-101.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં pનું સત્યમૂલ્ય પસંદ કર્યા પછી સામાન્ય φ ધરાવતું સૂત્ર લખાયું હતું. એક-જગતના ઉદાહરણથી માત્ર $\Box p \to p$નું સત્ય દર્શાવાય છે, આખા સૂત્ર-ઢાંચાનું નહીં. અહીં ચોક્કસ સૂત્ર અને તેના બધા દૃષ્ટાંતોનો ભેદ રાખ્યો છે.

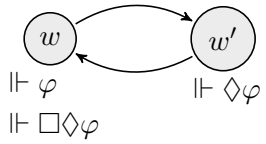
ઉપાય એ છે કે સમીકરણમાંથી ચલ-નિમણૂક Vને દૂર કરીએ. જો $\mathfrak{M}$ના બધા જગતોમાં $\Box p \to p$ સત્ય હોવાની માગણી $V(p)$માં કયાં જગતો છે તેનાથી સ્વતંત્ર રીતે કરીએ, તો R સ્વવાચક હોવું જરૂરી છે. કેમ કે કોઈપણ અસ્વવાચક નિદર્શનમાં ઓછામાં ઓછું એક જગત w એવું હશે કે Rww ન હોય. જો $V(p) = W \setminus \{w\}$ મૂકીએ, તો p એ w સિવાયનાં બધાં જગતોમાં, તેથી wમાંથી સુલભ બધા જગતોમાં, સત્ય હશે (w એ wમાંથી સુલભ નથી અને p માત્ર wમાં જ અસત્ય છે). બીજી બાજુ, p એ wમાં અસત્ય છે, તેથી $\Box p \to p$ એ wમાં અસત્ય છે.

આથી નિમણૂક વિનાની નિદર્શન-સંરચનાઓ માટે સંકેત રજૂ કરવો યોગ્ય લાગે છે: તેમને ફ્રેમ કહીએ. ફ્રેમ $\mathfrak{F}$ એ માત્ર જગતોના ગણ અને તેમના સુલભતા સંબંધની જોડ $\langle W, R\rangle$ છે. ત્યારે દરેક નિદર્શન $\langle W, R, V\rangle$ આ ફ્રેમ $\langle W, R\rangle$ પર આધારિત છે એમ કહીએ. વિપરીત રીતે, ફ્રેમ તેના પર આધારિત નિદર્શનોનો વર્ગ નક્કી કરે છે; અને ફ્રેમોના વર્ગથી તે વર્ગની કોઈપણ ફ્રેમ પર આધારિત નિદર્શનોનો વર્ગ નક્કી થાય છે. વળી, ફ્રેમમાં સૂત્રની માન્યતા માટે $\mathfrak{F} \vDash \varphi$ની વ્યાખ્યા આપી શકીએ: આનો અર્થ $\mathfrak{F}$ પર આધારિત દરેક $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ છે.

આ સંકેતથી સૂત્રો અને ફ્રેમોના વર્ગો વચ્ચે અનુરૂપતા સંબંધો સ્થાપી શકીએ: દાખલા તરીકે, $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to p$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{F}$ સ્વવાચક હોય.

જો R ...હોય	તો ...એ $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે:
સિરિયલ: $\forall u \exists v Ruv$	$\Box p \to \Diamond p$ (D)
સ્વવાચક: $\forall w Rww$	$\Box p \to p$ (T)
સંમિત: $\forall u \forall v (Ruv \to Rvu)$	$p \to \Box \Diamond p$ (B)
પરંપરિત: $\forall u \forall v \forall w ((Ruv \wedge Rvw) \to Ruw)$	$\Box p \to \Box \Box p$ (4)
યુક્લિડિયન: $\forall w \forall u \forall v ((Rwu \wedge Rwv) \to Ruv)$	$\Diamond p \to \Box \Diamond p$ (5)

કોષ્ટક 53.1: અનુરૂપતાનાં પાંચ તથ્યો.



આકૃતિ 53.1: સંમિતતાથી થતી દલીલ.

53.2 સુલભતા સંબંધોના ગુણધર્મો

ઘણાં મોડલ સૂત્રો સુલભતા સંબંધના સરળ, અને પરિચિત પણ, ગુણધર્મોને લક્ષણરૂપ નીવડે છે. એક દિશામાં તેનો અર્થ એ છે કે જે નિદર્શનનો સંબંધ આપેલો ગુણધર્મ ધરાવે છે તેમાં અનુરૂપ સૂત્ર (અને તેના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો) સત્ય હોય છે. આપણે સુલભતા સંબંધોના પાંચ શાસ્ત્રીય પ્રકારો અને તેઓ જે સૂત્રોની સત્યતા સુનિશ્ચિત કરે છે તેનાથી શરૂઆત કરીએ.

પ્રમેય 53.1. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ નિદર્શન લો. જો R એ કોષ્ટક 53.1ની ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવે, તો જમણી બાજુના સૂત્રનો દરેક દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે.

સાબિતી. અહીં Bનો કિસ્સો જોઈએ: સૂત્ર-ઢાંચો નિદર્શનમાં સત્ય છે તે બતાવવા તેના બધા દૃષ્ટાંતો નિદર્શનના બધા જગતોમાં સત્ય છે તે બતાવવું પડે. તેથી Bનો કોઈ દૃષ્ટાંત $\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ લો અને $w \in W$ કોઈપણ જગત લો. $\Box\Diamond\varphi$ એ wમાં સત્ય છે તે બતાવવા φ પૂર્વપક્ષ wમાં સત્ય છે એમ માનો. એટલે wમાંથી સુલભ દરેક w'માં $\Diamond\varphi$ સત્ય છે તે બતાવવું છે. હવે Rww' ધરાવતા કોઈપણ w' માટે સંમિતતાની ધારણાથી $Rw'w$ પણ છે (જુઓ આકૃતિ 53.1). $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Diamond\varphi$ છે. Rww' ધરાવતું w' ગમે તે હતું, તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\Diamond\varphi$.

બાકીના કિસ્સા અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડીએ છીએ. □

સ્વાધ્યાય 53.1. પ્રમેય 53.1નું પ્રમાણ પૂરું કરો.

ધ્યાન આપો કે પ્રમેય 53.1નાં વિપરીત વિધાનો સામાન્ય રીતે ફલિત થતાં નથી: કેટલાક સૂત્ર-ઢાંચા નિદર્શનમાં સત્ય હોય છતાં તે નિદર્શનનો સુલભતા સંબંધ અનુરૂપ ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. જોકે આ વાત દરેક સૂત્ર-ઢાંચા માટે સાચી નથી: Dનો દરેક દૃષ્ટાંત સત્ય હોય તો સંબંધ સિરિયલ હોવો જ જોઈએ. T અને સ્વવાચક નિદર્શનોના કિસ્સામાં T પોતે નિદર્શનમાં ખોટું પડે એવો દાખલો સરળતાથી મળે: $W = \{w\}$ અને $V(p) = \emptyset$ લો, તથા સુલભતા સંબંધ ખાલી લો. ત્યારે R સ્વવાચક નથી, પણ $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash p$. જોકે અહીં Tનો માત્ર એક દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$માં ખોટો છે; $\Box\neg p \to \neg p$ જેવા બીજા દૃષ્ટાંતો સાચા છે. Tનો દરેક પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$માં સત્ય હોય અને $\mathfrak{M}$ સ્વવાચક ન હોય એવાં નિદર્શનો આપવાં વધુ મુશ્કેલ છે. પરંતુ એવાં નિદર્શનો પણ છે:

સ્રોત-સુધારો OLMD-013. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના એક-જગત વિરોધી નિદર્શનમાં સુલભતા સંબંધનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના તે અસ્વવાચક હોવાનું કહે છે. અહીં ખાલી સંબંધ સ્પષ્ટ કર્યો છે; નહિતર દાવો આપેલી માહિતીમાંથી ફલિત થતો નથી.

વિધાન 53.2. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ એવું નિદર્શન લો કે $W = \{u, v\}$ અને જગતો u તથા v સંબંધ Rથી જોડાયેલાં છે: એટલે કે Ruv અને Rvu બંને છે; આ બે સિવાય સંબંધમાં બીજી કોઈ જોડી નથી. વળી, બધા p માટે $u \in V(p) \Leftrightarrow v \in V(p)$ માનો. ત્યારે:

1. બધા φ માટે: $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ (અહીં φ પર આગમન વાપરો).
2. Tનો દરેક દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે.

$\mathfrak{M}$ સ્વવાચક નથી (હકીકતમાં તે અસ્વવાચક છે: કોઈપણ જગત પોતામાંથી સુલભ નથી), તેથી Tના કિસ્સામાં પ્રમેય 53.1નું વિપરીત વિધાન ખોટું છે (પ્રમેય 53.1માં જણાવેલા અન્ય કેટલાંક—જોકે બધાં નહીં— સૂત્ર-ઢાંચાઓ માટે પણ આવી જ દલીલો આપી શકાય).

સ્રોત-સુધારો OLREA-102. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનો વિપરીત દિશા વિશેનો આરંભિક દાવો બધા સૂત્ર-ઢાંચા માટે નિષ્ફળતા સૂચવી શકતો હતો. Tનું આપેલું ઉદાહરણ સાચું છે, પરંતુ D સત્ય હોય તો સિરિયલતા ફલિત થાય છે, જે આગળ સાબિત થાય છે. અહીં આ અપવાદ સ્પષ્ટ કર્યો છે; અસ્વવાચક ઉદાહરણમાં બંને સ્વ-તીરોનો અભાવ પણ સ્પષ્ટ રાખ્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-014. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં માત્ર બંને આડાં તીરોની ધારણા છે, છતાં અંતે નિદર્શનને અસ્વવાચક કહે છે. સ્વ-તીરોને બહાર રાખતી શરત સ્પષ્ટ કરી છે; તે વિના અંતિમ નિષ્કર્ષ આવતો નથી.

સ્વાધ્યાય 53.2. વિધાન 53.2ના દાવા સાબિત કરો.

આપણે પાંચ શાસ્ત્રીય સૂત્રો D, T, B, 4 અને 5 પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું; છતાં કોષ્ટક 53.2માં સુલભતા સંબંધોના થોડા વધુ ગુણધર્મો નોંધીએ. સુલભતા સંબંધ R આંશિક વિધેયાત્મક છે જો દરેક જગતમાંથી વધુમાં વધુ એક જગત સુલભ હોય. દરેક જગતમાંથી બરાબર એક જગત સુલભ હોય તો તેને વિધેયાત્મક કહીએ. (આમ, વિધેયાત્મક સંબંધો બરાબર સિરિયલ અને આંશિક વિધેયાત્મક બંને હોય તેવા સંબંધો છે.) તેમને “વિધેયાત્મક” કહે છે કારણ કે સુલભતા સંબંધ (આંશિક) વિધેયની જેમ વર્તે છે. સંબંધ નબળે સઘન છે જો Ruv હોય ત્યારે u અને vની “વચ્ચે” કોઈ w હોય. તેથી નબળે સઘન સંબંધો એક અર્થમાં પરંપરિત સંબંધોથી વિપરીત છે: પરંપરિત સંબંધમાં uમાંથી w થઈને v સુધી પહોંચી શકાય તો uમાંથી સીધા v સુધી પણ પહોંચી શકાય; નબળે સઘન સંબંધમાં uમાંથી સીધા v સુધી પહોંચી શકાય તો કોઈ w થઈને પણ ત્યાં પહોંચી શકાય. સંબંધ નબળે દિશિત છે જો કોઈ જગત wમાંથી u અને v બંને સુધી પહોંચી શકાય ત્યારે u અને v બંનેમાંથી એક જ જગત t સુધી પહોંચી શકાય—આને ક્યારેક “હીરા ગુણધર્મ” અથવા “અભિસરણ” કહે છે.

સ્વાધ્યાય 53.3. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ નિદર્શન લો. જો R એ કોષ્ટક 53.2ની ડાબી બાજુના ગુણધર્મો ધરાવતું હોય, તો અનુરૂપ જમણી બાજુના સૂત્રનો દરેક દૃષ્ટાંત $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે તે બતાવો.

53.3 ફ્રેમો

વ્યાખ્યા 53.3. ફ્રેમ એ જોડ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ છે, જ્યાં W જગતોનો અખાલી ગણ અને R એ W પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ છે. નિદર્શન $\mathfrak{M}$ ફ્રેમ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ પર આધારિત છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે કોઈ નિમણૂક V માટે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ હોય.

જો R ...હોય	તો ...એ $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે:
આંશિક વિધેયાત્મક: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to u = v)$	$\Diamond p \to \Box p$
વિધેયાત્મક: $\forall w \exists v \forall u(Rwu \leftrightarrow u = v)$	$\Diamond p \leftrightarrow \Box p$
નબળે સઘન: $\forall u \forall v(Ruv \to \exists w(Ruw \wedge Rwv))$	$\Box\Box p \to \Box p$
નબળે જોડાયેલો: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to$ $(Ruv \vee u = v \vee Rvu))$	$\Box((p \wedge \Box p) \to q) \vee$ $\Box((q \wedge \Box q) \to p)$ (L)
નબળે દિશિત: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to$ $\exists t(Rut \wedge Rvt))$	$\Diamond \Box p \to \Box \Diamond p$ (G)

કોષ્ટક 53.2: અનુરૂપતાનાં વધુ પાંચ તથ્યો.

વ્યાખ્યા 53.4. $\mathfrak{F}$ ફ્રેમ હોય, તો φ એ $\mathfrak{F}$માં માન્ય છે, સંકેતમાં $\mathfrak{F} \vDash \varphi$, એમ કહીએ જો ફ્રેમ $\mathfrak{F}$ પર આધારિત દરેક નિદર્શન $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ હોય.

$\mathcal{F}$ ફ્રેમોનો વર્ગ હોય, તો φ એ $\mathcal{F}$માં માન્ય છે, સંકેતમાં $\mathcal{F} \vDash \varphi$, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક ફ્રેમ $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$ માટે $\mathfrak{F} \vDash \varphi$ હોય.

ફ્રેમો રસપ્રદ હોવાનું કારણ એ છે કે સૂત્ર-ઢાંચા અને સુલભતા સંબંધ Rના ગુણધર્મો વચ્ચેની અનુરૂપતા ફ્રેમોના સ્તરે છે, નિદર્શનોના સ્તરે નથી. ઉદાહરણ તરીકે, T બધાં સ્વવાચક નિદર્શનોમાં સત્ય હોવા છતાં જેમાં T સત્ય હોય તે દરેક નિદર્શન સ્વવાચક નથી. પરંતુ T બધાં સ્વવાચક ફ્રેમોમાં માન્ય છે અને, વધુમાં, જેમાં T માન્ય હોય તે દરેક ફ્રેમ સ્વવાચક છે.

નોંધ 6. ફ્રેમોના વર્ગમાં માન્યતા એ નિદર્શનોના વર્ગમાં માન્યતાનો વિશેષ કિસ્સો છે: $\mathcal{F} \vDash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathcal{C} \vDash \varphi$, જ્યાં $\mathcal{C}$ એ $\mathcal{F}$ની કોઈ ફ્રેમ પર આધારિત બધા નિદર્શનોનો વર્ગ છે.

સ્પષ્ટ છે કે કોઈ સૂત્ર અથવા સૂત્ર-ઢાંચો માન્ય હોય, એટલે કે બધાં નિદર્શનોના વર્ગ સાપેક્ષે માન્ય હોય, તો તે ફ્રેમોના કોઈપણ વર્ગ $\mathcal{F}$ સાપેક્ષે પણ માન્ય છે.

53.4 ફ્રેમ-વ્યાખ્યાયિતતા

પ્રમેય 53.1નાં વિપરીત વિધાનો નિદર્શનો માટે સામાન્ય રીતે ફલિત થતાં નથી, છતાં "નિદર્શન"ને બદલે "ફ્રેમ" મૂકીએ તો તે સાચાં છે: પ્રમેય 53.1માં વિચારેલા ગુણધર્મો માટે સૂત્ર કોઈ ફ્રેમમાં માન્ય હોય તો તે ફ્રેમનો સુલભતા સંબંધ અનુરૂપ ગુણધર્મ ધરાવે છે. તેથી વિચારેલાં સૂત્રો તે ગુણધર્મ ધરાવતી ફ્રેમોના વર્ગોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

વ્યાખ્યા 53.5. $\mathcal{F}$ ફ્રેમોનો વર્ગ હોય, તો φ એ $\mathcal{F}$ને વ્યાખ્યાયિત કરે છે એમ કહીએ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે બધી અને માત્ર બધી ફ્રેમો $\mathfrak{F} \in \mathcal{F}$ માટે $\mathfrak{F} \vDash \varphi$ હોય.

હવે ફ્રેમો માટે વ્યાખ્યાયિતતાના પૂર્ણ પરિણામો સ્થાપીએ.

પ્રમેય 53.6. કોષ્ટક 53.1ની જમણી બાજુનું સૂત્ર ફ્રેમ $\mathfrak{F}$માં માન્ય હોય, તો $\mathfrak{F}$ ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવે છે.

સાબિતી. 1. માનો કે D એ $\mathfrak{F} = \langle W, R \rangle$માં માન્ય છે, એટલે કે $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to \Diamond p$. ફ્રેમ $\mathfrak{F}$ પર આધારિત નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ અને $w \in W$ લો. એવું કોઈ v છે કે Rwv તે બતાવવું છે. નથી એમ માનો: તો કોઈપણ φ માટે

$\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash \Diamond\varphi$ બંને છે, ખાસ કરીને p માટે. પરંતુ ત્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box p \to \Diamond p$, જે $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to \Diamond p$ની ધારણાથી વિરોધાભાસ છે.

2. માનો કે T એ $\mathfrak{F}$માં માન્ય છે, એટલે કે $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to p$. $w \in W$ કોઈપણ જગત લો; Rww બતાવવું છે. $u \in V(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ મૂકો જ્યારે Rwu હોય (q એ p સિવાય બીજું ચલ હોય ત્યારે $V(q)$ ગમે તેમ લો, જેમ કે $V(q) = \emptyset$). હવે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ લો. રચના મુજબ Rwu ધરાવતા બધા u માટે $\mathfrak{M}, u \Vdash p$, તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box p$. પરંતુ ધારણા મુજબ $\Box p \to p$ એ wમાં સત્ય છે, તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; અને Vની વ્યાખ્યા મુજબ આ માત્ર Rww હોય તો જ શક્ય છે.

3. પ્રતિધનાત્મક રીતે સાબિત કરીએ: માનો કે $\mathfrak{F}$ સંમિત નથી; તો B, એટલે કે $p \to \Box\Diamond p$, એ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$માં માન્ય નથી તે બતાવીએ. $\mathfrak{F}$ સંમિત ન હોય, તો એવાં $u, v \in W$ છે કે Ruv છે પણ Rvu નથી. V એવું વ્યાખ્યાયિત કરો કે $w \in V(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rvw ન હોય (બાકીનાં માટે V ગમે તેમ હોય). $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ લો. હવે Vની વ્યાખ્યા મુજબ Rvw ન હોય એવા બધા w માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; ખાસ કરીને, Rvu ન હોવાથી $\mathfrak{M}, u \Vdash p$. વળી, Rvw ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w \notin V(p)$, તેથી Rvw અને $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ બંને હોય એવું કોઈ w નથી; પરિણામે $\mathfrak{M}, v \nVdash \Diamond p$. Ruv પણ હોવાથી $\mathfrak{M}, u \nVdash \Box\Diamond p$. તેથી $\mathfrak{M}, u \nVdash p \to \Box\Diamond p$, અને આમ B ફ્રેમ $\mathfrak{F}$માં માન્ય નથી.

4. માનો કે 4 એ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$માં માન્ય છે, એટલે કે $\mathfrak{F} \vDash \Box p \to \Box\Box p$; અને u, v, $w \in W$ એવાં કોઈપણ જગતો લો કે Ruv અને Rvw. Ruw બતાવવું છે. V એવું વ્યાખ્યાયિત કરો કે $z \in V(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Ruz હોય (બાકીનાં માટે V ગમે તેમ હોય). હવે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ લો. Vની વ્યાખ્યા મુજબ Ruz ધરાવતા બધા z માટે $\mathfrak{M}, z \Vdash p$, તેથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box p$. પરંતુ ધારણા મુજબ 4, એટલે કે $\Box p \to \Box\Box p$, એ uમાં સત્ય છે, તેથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\Box p$. Ruv અને Rvw હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash p$; Vની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આ માત્ર Ruw હોય તો જ શક્ય છે, જેમ જોઈએ તેમ.

5. પ્રતિધનાત્મક રીતે આગળ વધીએ: ફ્રેમ $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ યુક્લિડિયન નથી એમ માની તે 5ને ખોટું પાડે છે, એટલે કે $\mathfrak{F} \nVdash \Diamond p \to \Box\Diamond p$, તે બતાવીએ. એવાં જગતો u, v, $w \in W$ માનો કે Ruu અને Ruv છે, પણ Rvu નથી. V એવું વ્યાખ્યાયિત કરો કે બધાં જગતો z માટે $z \in V(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Ruz ન હોય. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ લો. ત્યારે ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}, v \Vdash p$ અને Ruv હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Diamond p$ પણ છે. જોકે Ruy અને $\mathfrak{M}, y \Vdash p$ બંને હોય એવું કોઈ જગત y નથી, તેથી $\mathfrak{M}, u \nVdash \Diamond p$. Ruu હોવાથી પછી $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box\Diamond p$, એટલે 5, $\Diamond p \to \Box\Diamond p$, એ wમાં ખોટું પડે છે. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-015. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં Dના પ્રમાણની એક સંતોષ-અભિવ્યક્તિમાં જગતનો નિર્દેશ છૂટી ગયો છે; અન્ય જગત-સાપેક્ષ અભિવ્યક્તિઓની જેમ ત્યાં પણ નિર્દેશ પૂર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-016. Tના પ્રમાણમાં સ્થિર અંગ્રેજી મૂળે $V(q)$ના ઉદાહરણનું બંધ કૌંસ ગણિત-અભિવ્યક્તિની અંદર મૂકે છે; તેને ગણિત-અભિવ્યક્તિની બહાર મૂક્યું છે.

Dના પ્રમાણ અને અન્ય કિસ્સાઓ વચ્ચેનો એક ભેદ ધ્યાનમાં આવશે: નિમણૂક Vનો તેમાં કોઈ ઉલ્લેખ થયો નથી. હકીકતમાં, આપણે સાબિત કર્યું કે $\mathfrak{M} \Vdash \mathrm{D}$ હોય તો $\mathfrak{M}$ સિરિયલ છે. તેથી D માત્ર ફ્રેમોનો નહીં, પરંતુ સિરિયલ નિદર્શનોનો વર્ગ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

ઉપસિદ્ધાંત 53.7. જે નિદર્શનમાં D સત્ય હોય તે સિરિયલ છે.

ઉપસિદ્ધાંત 53.8. કોષ્ટક 53.1ની જમણી બાજુનું દરેક સૂત્ર ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવતી ફ્રેમોનો વર્ગ વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સાબિતી. પ્રમેય 53.1માં આપણે સાબિત કર્યું કે નિદર્શન ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવે તો જમણી બાજુનું સૂત્ર તેમાં સત્ય છે. તેથી ફ્રેમ $\mathfrak{F}$ ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવે તો જમણી બાજુનું સૂત્ર એ $\mathfrak{F}$માં માન્ય છે. પ્રમેય 53.6માં આપણે વિપરીત વિધાનો સાબિત કર્યાં: જમણી બાજુનું સૂત્ર એ $\mathfrak{F}$માં માન્ય હોય તો $\mathfrak{F}$ ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. □

સ્વાધ્યાય 53.4. જો કોષ્ટક 53.2ની જમણી બાજુનું સૂત્ર ફ્રેમ $\mathfrak{F}$માં માન્ય હોય, તો $\mathfrak{F}$ ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ધરાવે છે તે બતાવો. તે માટે ડાબી બાજુનો ગુણધર્મ ન ધરાવતી ફ્રેમ લો અને યોગ્ય V વ્યાખ્યાયિત કરો જેથી જમણી બાજુનું સૂત્ર કોઈ જગતમાં અસત્ય થાય.

પ્રમેય 53.6 એ પણ બતાવે છે કે ગુણધર્મો ભેગા કરી શકાય: દાખલા તરીકે, B અને 4 બંને $\mathfrak{F}$માં માન્ય હોય તો ફ્રેમ સંમિત અને પરંપરિત બંને છે, વગેરે. કેટલાંક ફ્રેમ-ગુણધર્મો ભેગાં ધરાવતી બધી ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોના ગણ તરીકે ઘણાં મહત્ત્વનાં મોડલ તર્કશાસ્ત્રો લક્ષણિત થાય છે; તેથી અનુરૂપ વ્યાખ્યાયિત કરતાં સૂત્રો માન્ય હોય તેવી બધી ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોના ગણ તરીકે પણ તેમને લક્ષણિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, શાસ્ત્રીય પ્રણાલી $\mathbf{S4}$ એ બધી સ્વવાચક અને પરંપરિત ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોનો ગણ છે, એટલે કે T અને 4 બંને માન્ય હોય એવી બધી ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોનો ગણ. $\mathbf{S5}$ એ બધી સ્વવાચક, સંમિત અને યુક્લિડિયન ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોનો ગણ છે, એટલે કે T, B અને 5 ત્રણેય માન્ય હોય એવી બધી ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોનો ગણ.

Rના ગુણધર્મો વચ્ચેના તાર્કિક સંબંધો સામાન્ય રીતે તેમને વ્યાખ્યાયિત કરતાં સૂત્રો વચ્ચેના સંબંધોને અનુરૂપ હોય છે. દાખલા તરીકે, દરેક સ્વવાચક સંબંધ સિરિયલ છે; તેથી ફ્રેમમાં T માન્ય હોય તો D પણ માન્ય છે. (ધ્યાન આપો કે આ સંબંધ ચોક્કસ સૂત્રો વચ્ચેની ફલિતતાનો નથી. એક જગત w, ખાલી સંબંધ R અને $V(p) = \{w\}$ ધરાવતા નિદર્શનમાં $\Box p \to p$ સત્ય છે, પરંતુ $\Box p \to \Diamond p$ અસત્ય છે. અહીં સરખામણી એક જ ચલ p ધરાવતા આ બે સૂત્રોની છે, બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતોની એકસાથે સત્યતાની નહીં.) આવા કેટલાક સંબંધો નોંધીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-103.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સ્થાનિક ફલિતતા વિશેની નોંધમાં સ્વયંસિદ્ધિ-નામોના બદલે ચોક્કસ p ધરાવતાં સૂત્રો અને તેમનું એક-જગત વિરોધી નિદર્શન લખ્યું છે. ફ્રેમમાં માન્યતા બધા નિમણૂકો વિશે છે; એક નિદર્શનમાં ચોક્કસ સૂત્રનું સત્ય અને આખા સૂત્ર-ઢાંચાનું સત્ય તેનાથી જુદાં છે.

વિધાન 53.9. R એ ગણ W પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ હોય; તો:

1. R સ્વવાચક હોય તો તે સિરિયલ છે.
2. R સંમિત હોય, તો તે પરંપરિત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે તે યુક્લિડિયન હોય.
3. R સંમિત અથવા યુક્લિડિયન હોય તો તે નબળે દિશિત છે (તેમાં “હીરા ગુણધર્મ” છે).
4. R યુક્લિડિયન હોય તો તે નબળે જોડાયેલો છે.
5. R વિધેયાત્મક હોય તો તે સિરિયલ છે.

સ્વાધ્યાય 53.5. વિધાન 53.9 સાબિત કરો.

53.5 પ્રથમ-ક્રમ વ્યાખ્યાયિતતા

આપણે જોયું છે કે ફ્રેમોના સુલભતા સંબંધના કેટલાંક ગુણધર્મો મોડલ સૂત્રોથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, ફ્રેમોની સંમિતતા સૂત્ર B, $p \to \Box\Diamond p$થી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. અત્યાર સુધી મળેલી બધી શરતો એક દ્વિસ્થાની વિધેય ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમની ભાષામાંનાં સૂત્રોથી વ્યક્ત કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, સંમિતતા $\forall x \forall y\,(Q(x,y) \to Q(y,x))$થી એ અર્થમાં વ્યાખ્યાયિત થાય છે કે $|\mathfrak{M}| = W$ અને $Q^{\mathfrak{M}} = R$ ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમની સંરચના $\mathfrak{M}$ એ ઉપરનું સૂત્ર ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષે છે જ્યારે R સંમિત હોય. આથી નીચેની વ્યાખ્યા સૂચાય છે:

વ્યાખ્યા 53.10. ફ્રેમોનો વર્ગ $\mathcal{F}$ પ્રથમ-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત છે, જો એક દ્વિસ્થાની વિધેય Q ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમની ભાષામાં એવું વાક્ય φ હોય કે $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle \in \mathcal{F}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}| = W$ અને $Q^{\mathfrak{M}} = R$ ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમની સંરચના $\mathfrak{M}$માં $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોય.

અત્યાર સુધી વિચારેલા ગુણધર્મો અને તેમને વ્યાખ્યાયિત કરતાં મોડલ સૂત્રો અપવાદરૂપ છે. દરેક સૂત્ર ફ્રેમોના પ્રથમ-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત વર્ગને વ્યાખ્યાયિત કરતું નથી; અને ફ્રેમોના દરેક પ્રથમ-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત વર્ગને કોઈ મોડલ સૂત્રથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાતો નથી.

પહેલા દાવાનું વિરોધી દૃષ્ટાંત લોબનું સૂત્ર છે:

$$\Box(\Box p \to p) \to \Box p. \tag{W}$$

W એ પરંપરિત અને પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત ફ્રેમોનો વર્ગ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. સંબંધ સુસ્થાપિત હોય છે જો Rw_2w_1, Rw_3w_2, ... ધરાવતી અનંત શ્રેણી w_1, w_2, ... ન હોય. દાખલા તરીકે, $\mathbb{N}$ પરનો $<$ સંબંધ સુસ્થાપિત છે, જ્યારે $\mathbb{Z}$ પરનો $<$ સંબંધ એવો નથી. સંબંધ પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે તેનો પ્રતિલોમ સુસ્થાપિત હોય. તેથી પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત સંબંધોમાં Rw_1w_2, Rw_2w_3, ... ધરાવતી અનંત શ્રેણી w_1, w_2, ... હોતી નથી.

પરંતુ પરંપરિત પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરતું કોઈ પ્રથમ-ક્રમનું સૂત્ર નથી. કેમ કે માનો કે $\mathfrak{M} \vDash \beta$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $R = Q^{\mathfrak{M}}$ પરંપરિત અને પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત હોય. સઘનતાની દલીલ માટે ભાષામાં નવા અચલ સંકેતો a_1, a_2, ... ઉમેરો. હવે φ_n નીચેનું સૂત્ર હોય, જ્યાં સૂચક ઓછામાં ઓછો બે છે:

$$(Q(a_1, a_2) \wedge \cdots \wedge Q(a_{n-1}, a_n))$$

હવે સૂત્રોનો ગણ લો:

$$\Gamma = \{\beta, \varphi_2, \varphi_3, \dots\}.$$

Γનો દરેક સાન્ત ઉપગણ સંતોષ્ય છે: ઉપગણમાં કોઈ φ_k હોય તો તેમાંનું સૌથી મોટું સૂચક k લો; એવું એકેય ન હોય તો બે લો. પછી $|\mathfrak{M}_k| = \{1, \dots, k\}$, $1 \le i \le k$ માટે $a_i^{\mathfrak{M}_k} = i$, $i > k$ માટે $a_i^{\mathfrak{M}_k} = 1$ અને $Q^{\mathfrak{M}_k} =<$ મૂકો. $\{1, \dots, k\}$ પરનો $<$ સંબંધ પરંપરિત અને પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત હોવાથી $\mathfrak{M}_k \vDash \beta$. રચના મુજબ બે કે વધુ હોય એવા બધા $i \le k$ માટે $\mathfrak{M}_k \vDash \varphi_i$ પણ છે. પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રના સઘનતા પ્રમેયથી Γ કોઈ સંરચના $\mathfrak{M}$માં સંતોષ્ય છે. ધારણા મુજબ $\mathfrak{M} \vDash \beta$ હોવાથી $Q^{\mathfrak{M}}$ પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિત છે. પરંતુ $a_1^{\mathfrak{M}}$, $a_2^{\mathfrak{M}}$, ... સ્પષ્ટ રીતે એવી અનંત શ્રેણી બનાવે છે જે પ્રતિલોમ-સુસ્થાપિતતા પ્રતિબંધિત કરે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-104. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં સાન્ત પ્રદેશ $\{1, \dots, k\}$ હોવા છતાં દરેક અચલ a_iને i સોંપાતું હતું. $i > k$ માટે તે પ્રદેશમાં નથી. ઉપગણના સૂત્રોમાં આવતાં અચલોનું મૂલ્ય જાળવ્યું છે અને બાકીનાંને પ્રદેશના ઘટક 1નું મૂલ્ય આપ્યું છે, જેથી વિસ્તૃત ભાષાની સંપૂર્ણ સંરચના મળે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-017. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં શ્રેણી-સૂત્રનું φ_1 સૂચક અનિર્ધારિત છે: તેનું પ્રથમ પગલું બીજા અચલથી શરૂ થાય છે. ગણને બીજા સૂચકથી શરૂ કર્યો અને કોઈ શ્રેણી-સૂત્ર વિના સાન્ત ઉપગણનો કિસ્સો પણ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-018. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની વ્યાખ્યામાં માત્ર દ્વિસ્થાની વિધેયચિહ્નવાળી ભાષા છે, પરંતુ સઘનતાના પ્રમાણમાં નવા અચલ સંકેતો વપરાય છે. પ્રમાણમાં ભાષાનો આ અચલ-વિસ્તાર સ્પષ્ટ કર્યો છે.

બીજા દાવાનું વિરોધી દૃષ્ટાંત સાર્વત્રિકતાનો ગુણધર્મ છે: દરેક u અને v માટે Ruv. સાર્વત્રિક ફ્રેમો પ્રથમ-ક્રમના સૂત્ર $\forall x \forall y\, Q(x, y)$થી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પરંતુ એવો કોઈ મોડલ સૂત્ર નથી જે બધી અને માત્ર સાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં માન્ય હોય. આ સ્વતંત્ર રીતે રસપ્રદ પરિણામનું ફળ છે: સાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રો બરાબર સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રો જ છે. સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છતાં અસાર્વત્રિક ફ્રેમો છે; તેથી બધી સાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં માન્ય દરેક સૂત્ર કેટલીક અસાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં પણ માન્ય હોય છે.

53.6 સામ્ય સંબંધો અને $\mathrm{S5}$

મોડલ તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{S5}$ એ બધી સાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રોના ગણ તરીકે લક્ષણિત થાય છે; એટલે કે દરેક જગત પોતાને સહિત દરેક જગતમાંથી સુલભ છે. આવી સ્થિતિમાં $\Box$ અનિવાર્યતાને અને $\Diamond$ શક્યતાને અનુરૂપ છે: φ દરેક જગતમાં સત્ય હોય તો $\Box\varphi$ સત્ય છે, અને φ કોઈક જગતમાં સત્ય હોય તો $\Diamond\varphi$ સત્ય છે. $\mathbf{S5}$ને બધી સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત ફ્રેમોમાં, એટલે કે બધા સામ્ય સંબંધો પર, માન્ય સૂત્રો તરીકે પણ લક્ષણિત કરી શકાય છે.

વ્યાખ્યા 53.11. W પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ R સામ્ય સંબંધ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે તે સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત હોય. W પરનો સંબંધ R સાર્વત્રિક ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે બધા $u, v \in W$ માટે Ruv હોય.

T, B અને 4 અનુક્રમે સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત ફ્રેમોને લક્ષણિત કરતાં હોવાથી, સુલભતા સંબંધ સામ્ય સંબંધ હોય તેવી ફ્રેમો બરાબર એ છે જેમાં આ ત્રણેય સૂત્રો માન્ય છે. સામ્ય સંબંધોને સૂત્રોનાં અન્ય સંયોજનો વડે પણ લક્ષણિત કરી શકાય છે, કેમ કે તેમની વ્યાખ્યામાં વાપરેલી શરતો R પરની અન્ય પરિચિત શરતોનાં સંયોજનોને સમકક્ષ છે.

વિધાન 53.12. નીચેની શરતો સમકક્ષ છે:

1. R સામ્ય સંબંધ છે;
2. R સ્વવાચક અને યુક્લિડિયન છે;
3. R સિરિયલ, સંમિત અને યુક્લિડિયન છે;
4. R સિરિયલ, સંમિત અને પરંપરિત છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 53.6. નીચેનું બતાવી વિધાન 53.12 સાબિત કરો:

1. R સંમિત અને પરંપરિત હોય તો યુક્લિડિયન છે.
2. R સ્વવાચક હોય તો સિરિયલ છે.
3. R સ્વવાચક અને યુક્લિડિયન હોય તો સંમિત છે.
4. R સંમિત અને યુક્લિડિયન હોય તો પરંપરિત છે.
5. R સિરિયલ, સંમિત અને પરંપરિત હોય તો સ્વવાચક છે.

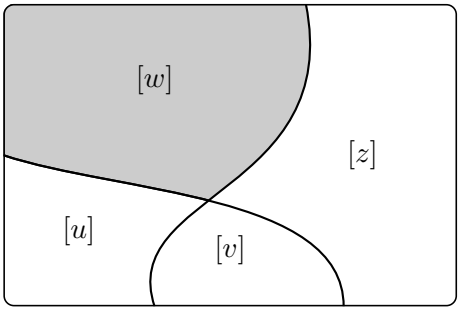
આ શરતો સમકક્ષ છે તે સાબિત કરવા આ કેમ પૂરતું છે તે સમજાવો.

વિધાન 53.12 એ વિધાન 54.30નો અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી સમકક્ષ છે: તે એવી ફ્રેમોના મોડલ તર્કશાસ્ત્રનું સમકક્ષ લક્ષણન આપે છે જેમનો R સામ્ય સંબંધ છે (જેને પરંપરાગત રીતે $\mathbf{S5}$ કહે છે).

સાર્વત્રિક અને સામ્ય સંબંધો વચ્ચે શું સંબંધ છે? દરેક સાર્વત્રિક સંબંધ સામ્ય સંબંધ છે, છતાં દરેક સામ્ય સંબંધ સાર્વત્રિક નથી. પરંતુ બધી સાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રો બરાબર બધી સામ્ય-સંબંધવાળી ફ્રેમોમાં માન્ય સૂત્રો જ છે.

વિધાન 53.13. R સામ્ય સંબંધ માનો, અને દરેક $w \in W$ માટે wનો સામ્ય વર્ગ એ ગણ $[w] = \{w' \in W : Rww'\}$ વ્યાખ્યાયિત કરો. ત્યારે:

1. $w \in [w]$;
2. દરેક સામ્ય વર્ગ $[w]$ પર R સાર્વત્રિક છે;



આકૃતિ 53.2: સામ્ય વર્ગોમાં Wનું વિભાજન.

3. સામ્ય વર્ગોનો સંગ્રહ Wને પરસ્પર વિયુક્ત અને મળીને સંપૂર્ણ એવા ઉપગણોમાં વિભાજિત કરે છે.

વિધાન 53.14. સૂત્ર φ એ એવી બધી ફ્રેમો $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$માં માન્ય છે જ્યાં R સામ્ય સંબંધ છે, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે તે એવી બધી ફ્રેમો $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$માં માન્ય છે જ્યાં R સાર્વત્રિક છે. તેથી સાર્વત્રિક ફ્રેમોનું તર્કશાસ્ત્ર બરાબર $\mathbf{S5}$ છે.

સાબિતી. W પરનો સાર્વત્રિક સંબંધ R સામ્ય સંબંધ છે તે તરત ચકાસી શકાય છે. તેથી φ એ R સામ્ય સંબંધ હોય એવી બધી ફ્રેમોમાં માન્ય હોય, તો તે બધી સાર્વત્રિક ફ્રેમોમાં પણ માન્ય છે. બીજી દિશા માટે પ્રતિધનાત્મક દલીલ કરીએ: માનો કે સૂત્ર ψ એ જગત wમાં અસત્ય છે, જ્યાં નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ એવી ફ્રેમ $\langle W, R\rangle$ પર આધારિત છે જેમાં R એ W પરનો સામ્ય સંબંધ છે. એટલે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. હવે નિદર્શન $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V'\rangle$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. $W' = [w]$;
2. R' એ W' પર સાર્વત્રિક છે;
3. $V'(p) = V(p) \cap W'$.

(અર્થાત્ આકૃતિ 53.2ના ઘેરા વિસ્તારમાં નિદર્શન $\mathfrak{M}'$ના જગતોનો ગણ W' દર્શાવ્યો છે.) W' પર R અને R' એકસરખા છે તે સરળતાથી જોઈ શકાય છે. વળી, $w' \in W'$ અને $Rw'v$ હોય, તો Rww' અને પરંપરિતતાથી Rwv, એટલે $v \in W'$ હોય. તેથી W'ના કોઈપણ જગતમાંથી સુલભ કોઈ જગત આ ઉપગણની બહાર નથી. પછી સૂત્રો પર આગમનથી બતાવી શકાય કે બધા $w' \in W'$ માટે: દરેક φ માટે $\mathfrak{M}', w' \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય ($W' \subseteq W$ હોવાથી આ વિધાન અર્થપૂર્ણ છે). ખાસ કરીને $\mathfrak{M}', w \nVdash \psi$, એટલે ψ સાર્વત્રિક ફ્રેમ પર આધારિત નિદર્શનમાં અસત્ય છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-105. મોડલ સૂત્રોની સત્યતા ઉપનિદર્શનમાં જળવાય તે માટે અંદરના સંબંધોનું મેળ ખાવું માત્ર પૂરતું નથી; કોઈ સુલભ જગત કાઢી નાખાયું ન હોવું જોઈએ. સામ્ય વર્ગની પરંપરિતતાથી મળતી આ બંધતા અહીં સ્પષ્ટ કરી છે, જે આગમનના મોડલ કિસ્સાઓને સમર્થન આપે છે.

53.7 દ્વિતીય-ક્રમ વ્યાખ્યાયિતતા

મોડલ સૂત્રોથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય એવો દરેક ફ્રેમ-ગુણધર્મ પ્રથમ-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત થઈ શકતો નથી. પરંતુ એકસ્થાની વિધેયધર્મો પર પરિમાણીકરણ (એટલે કે એકસ્થાની દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણીકરણ) મંજૂર કરીએ, તો બધા મોડલ રીતે વ્યાખ્યાયિત ફ્રેમ-ગુણધર્મો વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. યુક્તિ એ છે કે કોઈ મોડલ સૂત્ર જગતમાં કઈ શરતો હેઠળ સત્ય છે અને પ્રથમ-ક્રમનાં સૂત્રો વચ્ચેના પદ્ધતિસરના સંબંધનો ઉપયોગ કરવો. આ મોડલ સૂત્રોનો કહેવાતો પ્રમાણભૂત અનુવાદ છે: તે માત્ર સુલભતા સંબંધ માટેનું દ્વિસ્થાની વિધેય Q જ નહીં, પરંતુ φમાં આવતાં દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p_i માટે એકસ્થાની વિધેય P_i પણ ધરાવતી પ્રથમ-ક્રમની ભાષામાં સૂત્રો આપે છે.

વ્યાખ્યા 53.15. પ્રમાણભૂત અનુવાદ $\mathrm{ST}_x(\varphi)$ નીચે પ્રમાણે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \bot$.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \top$.
3. $\varphi \equiv p_i$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = P_i(x)$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \neg\mathrm{ST}_x(\psi)$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \wedge \mathrm{ST}_x(\chi))$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \vee \mathrm{ST}_x(\chi))$.
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \to \mathrm{ST}_x(\chi))$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = (\mathrm{ST}_x(\psi) \leftrightarrow \mathrm{ST}_x(\chi))$.
9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \forall y\,(Q(x,y) \to \mathrm{ST}_y(\psi))$.
10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathrm{ST}_x(\varphi) = \exists y\,(Q(x,y) \wedge \mathrm{ST}_y(\psi))$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-106. પ્રમાણભૂત અનુવાદના દરેક મોડલ કિસ્સામાં બંધિત ચલ y તાજું પસંદ કરવું: તે વર્તમાન મુક્ત ચલથી અને બહારના પરિમાણકોના ચલોથી જુદું હોવું જોઈએ. અંદરના અનુવાદમાં પણ આ જ રૂઢિ લાગુ પડે છે. નહિતર પુનરાવર્તિત મોડલતામાં ચલ પકડી લેવાય. દાખલા તરીકે,

$$\mathrm{ST}_x(\Box\Box p) = \forall y\,(Q(x,y) \to \forall z\,(Q(y,z) \to P(z))).$$

અંદરના પરિમાણકમાં ફરી y વાપરવું આ અનુવાદ નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-019. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના prvTrue કિસ્સામાં આગમનનું સૂત્ર ભૂલથી અસત્ય સ્થિરાંક છે, જ્યારે અનુવાદનું પરિણામ સત્ય સ્થિરાંક છે. કિસ્સાનું સૂત્ર પરિણામ સાથે સુસંગત કર્યું છે.

દાખલા તરીકે, $\mathrm{ST}_x(\Box p \to p)$ એ $\forall y\,(Q(x,y) \to P(y)) \to P(x)$ છે. $\mathrm{ST}_x(\varphi)$ની ભાષાનું કોઈપણ સંરચના માટે પ્રદેશ, Qને આપેલો દ્વિસ્થાની સંબંધ અને એકસ્થાની વિધેયો P_iને આપેલા પ્રદેશના ઉપગણો જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં, આવા સંરચનાના ઘટકો બરાબર φના નિદર્શનના ઘટકો જ છે: પ્રદેશ જગતોનો ગણ છે, Qને આપેલો દ્વિસ્થાની સંબંધ સુલભતા સંબંધ છે, અને P_iને આપેલા ઉપગણો બરાબર નિમણૂકો $V(p_i)$ છે. મોડલ નિદર્શનમાં φનો સંતોષ અને અનુરૂપ સંરચનામાં $\mathrm{ST}_x(\varphi)$નો સંતોષ મેળ ખાતા હોય તે આશ્ચર્યની વાત નથી:

વિધાન 53.16. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ લો. $\mathfrak{M}'$ એવું પ્રથમ-ક્રમનું સંરચના હોય કે $|\mathfrak{M}'| = W$, $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ અને $P_i^{\mathfrak{M}'} = V(p_i)$; તથા $s(x) = w$. ત્યારે

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } \mathfrak{M}', s \vDash \mathrm{ST}_x(\varphi)$$

સાબિતી. φ પર આગમનથી. □

વિધાન 53.17. માનો કે φ મોડલ સૂત્ર છે અને $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle$ ફ્રેમ છે. $\mathfrak{F}'$ એવું પ્રથમ-ક્રમનું સંરચના લો કે $|\mathfrak{F}'| = W$ અને $Q^{\mathfrak{F}'} = R$; અને φ' નીચેનું દ્વિતીય-ક્રમ સૂત્ર હોય:

$$\forall X_1 \ldots \forall X_n\, \forall x\, \mathrm{ST}_x(\varphi)[X_1/P_1, \ldots, X_n/P_n],$$

જ્યાં P_1, ..., P_n એ $\mathrm{ST}_x(\varphi)$માંનાં બધાં એકસ્થાની વિધેયો છે. ત્યારે

$$\mathfrak{F} \vDash \varphi \text{ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } \mathfrak{F}' \vDash \varphi'$$

સાબિતી. $\mathfrak{F}' \vDash \varphi'$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}'| = W$ અને $Q^{\mathfrak{M}'} = R$ ધરાવતાં દરેક સંરચના $\mathfrak{M}'$માં $i = 1, \ldots, n$ માટે $P_i^{\mathfrak{M}'} \subseteq W$ હોય, અને $s(x) \in W$ ધરાવતી દરેક s માટે $\mathfrak{M}', s \vDash \mathrm{ST}_x(\varphi)$ હોય. વિધાન 53.16 મુજબ આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ છે જ્યારે ફ્રેમ $\mathfrak{F}$ પર આધારિત બધા નિદર્શનો $\mathfrak{M}$ અને દરેક જગત $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય, એટલે કે $\mathfrak{F} \vDash \varphi$. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-020. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના બીજા પ્રસ્તાવના પ્રમાણમાં રચના માટે નિર્ધારિત પ્રદેશ અને દ્વિસ્થાની સંબંધને મધ્યવર્તી નિદર્શનમાં સ્પષ્ટ રાખવામાં આવ્યા નથી. તે W અને R શરતો લખી છે; નહીં તો ફ્રેમ પર આધારિત નિદર્શનો સાથે સમકક્ષતા ફલિત થતી નથી.

વ્યાખ્યા 53.18. ફ્રેમોનો વર્ગ $\mathcal{F}$ દ્વિતીય-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત છે જો એક દ્વિસ્થાની વિધેય P અને માત્ર એકસ્થાની ગણ-ચલો પરના દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો ધરાવતી દ્વિતીય-ક્રમ ભાષામાં એવું વાક્ય φ હોય કે $\mathfrak{F} = \langle W, R\rangle \in \mathcal{F}$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $|\mathfrak{M}| = W$ અને $P^{\mathfrak{M}} = R$ ધરાવતી સંરચના $\mathfrak{M}$માં $\mathfrak{M} \vDash \varphi$ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-107. અહીં મર્યાદા દ્વિતીય-ક્રમના પરિમાણકો માટે છે; પ્રથમ-ક્રમના જગત-ચલો પરના પરિમાણકો પણ વપરાય છે. દ્વિતીય-ક્રમનું સંપૂર્ણ અર્થવિજ્ઞાન લેવાય છે: ગણ-ચલો Wના બધા ઉપગણો પર ફરે છે. આથી જ બધા શક્ય નિમણૂકો V પરનું પરિમાણન વ્યક્ત થાય છે.

ઉપસિદ્ધાંત 53.19. ફ્રેમોનો વર્ગ કોઈ સૂત્ર φથી વ્યાખ્યાયિત થતો હોય, તો અનુરૂપ સુલભતા સંબંધોનો વર્ગ એકસ્થાની દ્વિતીય-ક્રમ વાક્યથી વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

સાબિતી. અગાઉના પ્રમાણનું એકસ્થાની દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય φ' જરૂરી ગુણધર્મ ધરાવે છે. □

ઉદાહરણ તરીકે ફરી સૂત્ર $\Box p \to p$ લો. તે સ્વવાચકતા વ્યાખ્યાયિત કરે છે. સ્વવાચકતા અલબત્ત પ્રથમ-ક્રમના વાક્ય $\forall x\, Q(x,x)$થી વ્યાખ્યાયિત થાય છે. પરંતુ એકસ્થાની દ્વિતીય-ક્રમના વાક્યથી પણ તે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$\forall X\, \forall x\, (\forall y\, (Q(x,y) \to X(y)) \to X(x)).$$

એટલે આ બંને વાક્યો સમકક્ષ છે. આ વાત સીધી કેવી રીતે સમજાય તે જોઈએ. પહેલાં માનો કે દ્વિતીય-ક્રમ વાક્ય સંરચના $\mathfrak{M}$માં સત્ય છે. x અને X બંને પર સર્વપરિમાણક હોવાથી બાકીનું કોઈપણ $x \in W$ અને ગણ $X \subseteq W$ માટે સાચું હોવું જોઈએ; દાખલા તરીકે, $R = Q^{\mathfrak{M}}$ હોય ત્યારે ગણ $\{z : Rxz\}$ લો. તો $s(x) \in W$ અને $s(X) = \{z : Rxz\}$ ધરાવતી કોઈપણ s માટે $\mathfrak{M}, s \vDash \forall y\, (Q(x,y) \to X(y)) \to X(x)$ હોય. પરંતુ $s(X)$ની પસંદગીથી આનો અર્થ $\mathfrak{M}, s \vDash \forall y\, (Q(x,y) \to Q(x,y)) \to Q(x,x)$ હોય, જેનો પૂર્વપક્ષ માન્ય હોવાથી તે $Q(x,x)$ને સમકક્ષ છે. $s(x)$ ગમે તે હોવાથી $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, Q(x,x)$ મળે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-021. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળની સીધી દલીલમાં મુક્ત ચલ ધરાવતી એક સંતોષ-અભિવ્યક્તિ સાથે નિમણૂક દર્શાવાઈ નથી. આસપાસની દલીલ મુજબ તેમાં નિમણૂકનો નિર્દેશ પૂર્યો છે.

હવે $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, Q(x,x)$ માનો અને $\mathfrak{M} \vDash \forall X\, \forall x\, (\forall y\, (Q(x,y) \to X(y)) \to X(x))$ બતાવો. કોઈપણ નિમણૂક s લો અને $\mathfrak{M}, s \vDash \forall y\, (Q(x,y) \to X(y))$ માનો. s' એ sનું એવું y-રૂપાંતર હોય કે $s'(y) = s(x)$; તો $\mathfrak{M}, s' \vDash Q(x,y) \to X(y)$, એટલે કે $\mathfrak{M}, s \vDash Q(x,x) \to X(x)$. $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, Q(x,x)$ હોવાથી પૂર્વપક્ષ સત્ય છે અને $\mathfrak{M}, s \vDash X(x)$ મળે છે; આ જ બતાવવાનું હતું.

ફ્રેમોના કેટલાક વ્યાખ્યાયિત વર્ગો પ્રથમ-ક્રમમાં વ્યાખ્યાયિત થતા નથી; તેથી φ' સ્વરૂપના દરેક એકસ્થાની દ્વિતીય-ક્રમ વાક્યને પ્રથમ-ક્રમના વાક્યને સમકક્ષ બનાવી શકાય એવું નથી. કયાં બનાવી શકાય તે નક્કી કરવાની કોઈ અસરકારક પદ્ધતિ નથી.

પ્રકરણ 54

સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

સ્રોત-સુધારો OLMD-022. મૂળમાં આ પરિચયનું પ્રકરણ-ઓળખચિહ્ન axs છે, જ્યારે તેને આયાત કરતું પ્રકરણ prf ઓળખચિહ્ન વાપરે છે; અહીં બંને એકસરખાં કર્યાં છે.

54.1 પરિચય

આપણી પાસે મૂળભૂત મોડલ ભાષા માટે મોડલ નિદર્શનો પર આધારિત અર્થવિજ્ઞાન છે. સૂત્રની પ્રામાણ્યતા એટલે બધા નિદર્શનોનાં બધાં જગતોમાં તેની સત્યતા; નિદર્શનોના કોઈ વર્ગ કે ફ્રેમને અનુલક્ષીને પ્રામાણ્યતા એટલે તે વર્ગનાં બધાં નિદર્શનોનાં, અથવા તે ફ્રેમ પર આધારિત બધાં નિદર્શનોનાં, બધાં જગતોમાં તેની સત્યતા. તર્કશાસ્ત્ર સામાન્ય રીતે પ્રામાણ્યતાનાં આવાં અર્થાનુસારી વર્ણનોને નિષ્પન્નક્ષમતાના પ્રમાણસિદ્ધાંતલક્ષી ખ્યાલ સાથે જોડે છે. આપણો હેતુ કોઈ તંત્રમાં નિષ્પન્નક્ષમતા એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે કે સૂત્ર પ્રામાણ્ય હોય તો અને માત્ર તો જ તે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય.

સૌથી સરળ અને ઐતિહાસિક રીતે સૌથી જૂનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો હિલ્બર્ટ-પ્રકારનાં, અથવા સ્વયંસિદ્ધિમૂલક, નિષ્પત્તિ તંત્રો છે. અનેક મોડલ તર્કો માટે આવાં નિષ્પત્તિ તંત્રો રચવાં પ્રમાણમાં સહેલાં છે; અધિસૈદ્ધાંતિક અભ્યાસમાં પણ તે સરળ છે (દાખલા તરીકે, યથાર્થતા અને પૂર્ણતા સાબિત કરવા). જોકે, કુદરતી નિષ્કર્ષણનાં તંત્રોની સરખામણીમાં તેમાં સૂત્રો સાબિત કરવાં ઘણાં અઘરાં છે.

હિલ્બર્ટ-પ્રકારનાં નિષ્પત્તિ તંત્રોમાં સૂત્રની નિષ્પત્તિ એ ચોક્કસ સ્વયંસિદ્ધિઓથી શરૂ થઈને થોડા અનુમાન-નિયમો વડે સંબંધિત સૂત્ર સુધી પહોંચતી સૂત્રોની શ્રેણી છે. નિષ્પત્તિ તંત્ર અર્થવિજ્ઞાન સાથે મેળ ખાય તે માટે આપણે ખાતરી કરવી પડે કે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સૂત્રો બધાં નિદર્શનોમાં સત્ય છે (અથવા સ્વયંસિદ્ધિઓના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો સત્ય હોય એવાં બધાં નિદર્શનોમાં સત્ય છે). પહેલાં આપણે આ માટે જરૂરી મોડલ તર્કોના કેટલાક ગુણધર્મો અલગ તારવીશું: આ “સામાન્ય” મોડલ તર્કો છે. સામાન્ય મોડલ તર્કો માટે અનુમાનના માત્ર બે નિયમો ધારવા પડે છે: મોડસ પોનેન્સ અને આવશ્યકીકરણ. સ્વયંસિદ્ધિઓ તરીકે આપણે પુનરુક્તિઓના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો અને, જે મોડલ તર્કની ચર્ચા કરીએ તેના આધારે, કેટલીક મોડલ સ્વયંસિદ્ધિઓ લઈએ છીએ. જો આપણને બધાં નિદર્શનોના વર્ગમાં જ રસ હોય, તોપણ K અને Dualના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતોને સ્વયંસિદ્ધિઓ ગણવાં પડે છે. માત્ર આટલું ન્યૂનતમ સામાન્ય મોડલ તર્ક $\mathbf{K}$ પેદા કરે છે.

વ્યાખ્યા 54.1. મોડસ પોનેન્સનો નિયમ આ અનુમાન-ઢાંચો છે:

$$\frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\ \mathsf{mp}$$

જો $\chi \equiv \varphi \to \psi$ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે સૂત્રો φ, χ માંથી મોડસ પોનેન્સ વડે સૂત્ર ψ ફલિત થાય છે.

વ્યાખ્યા 54.2. આવશ્યકીકરણનો નિયમ આ અનુમાન-ઢાંચો છે:

$$\frac{\varphi}{\Box\varphi}\ \mathsf{nec}$$

જો $\psi \equiv \Box\varphi$ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે સૂત્ર φમાંથી આવશ્યકીકરણ વડે સૂત્ર ψ ફલિત થાય છે.

વ્યાખ્યા 54.3. અહીં સ્વયંસિદ્ધિઓના ગણ Σમાં K અને dual સામેલ છે એમ લઈએ. Σમાંથી નિષ્પત્તિ એ સૂત્રો ψ_1, ψ_2, ..., ψ_nની એવી શ્રેણી છે કે દરેક ψ_i આમાંથી એક હોય:

1. પુનરુક્તિનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત, અથવા
2. Σમાંના સૂત્રનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત, અથવા
3. j, $k < i$ હોય એવાં બે સૂત્રો ψ_j, ψ_kમાંથી મોડસ પોનેન્સ વડે ફલિત થતું સૂત્ર, અથવા
4. $j < i$ હોય એવા સૂત્ર ψ_jમાંથી આવશ્યકીકરણ વડે ફલિત થતું સૂત્ર.

જો $\psi_n \equiv \varphi$ હોય એવી નિષ્પત્તિ હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે φ એ Σમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; સંકેતમાં $\Sigma \vdash \varphi$.

આ વ્યાખ્યા અનુસાર નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સૂત્રોનો ગણ સામાન્ય મોડલ તર્ક બને છે, અને દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સૂત્ર એવા દરેક નિદર્શનમાં સત્ય છે જેમાં દરેક સ્વયંસિદ્ધિનો દરેક પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત બધા જગતોમાં સત્ય છે. નિષ્પત્તિઓના આ ગુણધર્મને યથાર્થતા કહે છે. તેના વિપરીત ગુણધર્મ, પૂર્ણતા, સાબિત કરવો વધુ અઘરો છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-108. સામાન્ય તર્ક મળવાનો દાવો અગાઉ જણાવેલી K અને dual સ્વયંસિદ્ધિઓ પર આધારિત છે; આ શરત વ્યાખ્યામાં સ્પષ્ટ કરી છે. વળી, નિયમોમાં સ્વયંસિદ્ધિઓના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો વપરાય છે. એટલે નિદર્શનમાં યથાર્થતાની શરત માત્ર લક્ષણરૂપ સ્વયંસિદ્ધિના સત્યની નહીં, તેના બધા દૃષ્ટાંતોની સર્વજગત સત્યતાની છે.

54.2 સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્રો

મોડલ સૂત્રોના દરેક ગણને સ્વયંસિદ્ધિઓના કોઈ ગણમાંથી નિષ્પન્ન થતા સૂત્રોના ગણ તરીકે સહેલાઈથી લક્ષણિત કરી શકાતો નથી. આપણે મોડલ તર્કો સુવ્યવસ્થિત હોય એવું ઇચ્છીએ છીએ. સૌપ્રથમ, પરંપરાગત વિધાનાત્મક તર્કમાં જે કંઈ આપણે નિષ્પન્ન કરી શકીએ તે હજી પણ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોવું જોઈએ; અલબત્ત, સૂત્રોમાં હવે $\Box$ અને $\Diamond$ પણ હોઈ શકે છે. આ માટે અમે માગીએ છીએ કે મોડલ તર્કમાં પુનરુક્તિઓના બધા દૃષ્ટાંતો હોય અને તે મોડસ પોનેન્સ હેઠળ બંધ હોય.

વ્યાખ્યા 54.4. મોડલ તર્કશાસ્ત્ર એ મોડલ સૂત્રોનો એવો ગણ Σ છે જે

1. બધી પુનરુક્તિઓ ધરાવે છે, અને
2. પ્રતિસ્થાપન હેઠળ બંધ છે, એટલે કે જો $\varphi \in \Sigma$ હોય અને θ_1, ..., θ_n સૂત્રો હોય, તો
$$\varphi[\theta_1/p_1, \ldots, \theta_n/p_n] \in \Sigma,$$
3. મોડસ પોનેન્સ હેઠળ બંધ છે, એટલે કે જો φ અને $\varphi \to \psi \in \Sigma$ હોય, તો $\psi \in \Sigma$ હોય છે.

મોડલ તર્કો માટે સંબંધાત્મક અર્થવિજ્ઞાન વાપરવું હોય, તો બધાં મોડલ નિદર્શનોમાં પ્રામાણ્ય હોય એવાં બધાં સૂત્રો પણ તેમાં સામેલ હોય તેવી માગ રાખવી પડે. K અને dualના બધા દૃષ્ટાંતો નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, અને સૂત્ર φ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય ત્યારે $\Box\varphi$ પણ નિષ્પન્ન હોય, તો આ માગ પૂરી થાય છે. આ શરતો પૂરી કરતો મોડલ તર્ક સામાન્ય કહેવાય છે. (નિશ્ચિતપણે, અસામાન્ય મોડલ તર્કો પણ છે, પરંતુ સામાન્ય સંબંધાત્મક નિદર્શનો તેમને માટે પર્યાપ્ત નથી.)

વ્યાખ્યા 54.5. મોડલ તર્ક Σ સામાન્ય છે, જો તે આ સૂત્રો ધરાવે:

$$\Box(p \to q) \to (\Box p \to \Box q), \tag{K}$$
$$\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p \tag{dual}$$

અને તે આવશ્યકીકરણ હેઠળ બંધ હોય, એટલે કે $\varphi \in \Sigma$ હોય, તો $\Box\varphi \in \Sigma$ પણ હોય.

નોંધો કે પુનરુક્તિમૂલક પ્રેરણ "સૂક્ષ્મ" અર્થમાં કોઈ જગતમાં સત્યતા જાળવવા જેટલું પૂરતું છે, જ્યારે નિયમ nec માત્ર નિદર્શનમાં સત્યતા જાળવે છે (અને તેથી ફ્રેમમાં કે ફ્રેમોના વર્ગમાં પ્રામાણ્યતા પણ જાળવે છે).

વિધાન 54.6. દરેક સામાન્ય મોડલ તર્કશાસ્ત્ર નિયમ rkહેઠળ બંધ છે:

$$\frac{\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_{n-1} \to \varphi_n)\cdots)}{\Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n)\cdots).}\ \mathsf{rk}$$

સાબિતી. n પર આગમનથી: $n = 1$ હોય, તો આ નિયમ માત્ર necછે, અને દરેક સામાન્ય મોડલ તર્ક necહેઠળ બંધ છે.

હવે માનો કે પરિણામ $n-1$ માટે સાચું છે; આપણે તે n માટે બતાવીએ.

માનો કે

$$\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_{n-1} \to \varphi_n)\cdots) \in \Sigma$$

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ આપણને મળે છે

$$\Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots \Box(\varphi_{n-1} \to \varphi_n)\cdots) \in \Sigma$$

Σ સામાન્ય મોડલ તર્ક હોવાથી તે Kના બધા દૃષ્ટાંતો, ખાસ કરીને આ દૃષ્ટાંત, ધરાવે છે

$$\Box(\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \to (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n) \in \Sigma$$

મોડસ પોનેન્સ અને પુનરુક્તિઓના યોગ્ય દૃષ્ટાંતો વાપરવાથી મળે છે

$$\Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n)\cdots) \in \Sigma. \qquad \square$$

વિધાન 54.7. દરેક સામાન્ય મોડલ તર્ક Σમાં $\neg\Diamond\bot$ હોય છે.

સ્વાધ્યાય 54.1. વિધાન 54.7 સાબિત કરો.

વિધાન 54.8. માનો કે φ_1, ..., φ_n સૂત્રો છે. ત્યારે φ_1, ..., φ_nના બધા દૃષ્ટાંતો ધરાવતો સૌથી નાનો સામાન્ય મોડલ તર્ક Σ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-023.** મૂળ પ્રસ્તાવમાં માત્ર "મોડલ તર્ક" લખાયું છે, પરંતુ તેની સાબિતી સામાન્ય મોડલ તર્કોના છેદથી સૌથી નાનો સામાન્ય મોડલ તર્ક રચે છે; આ વિશેષણ અહીં સ્પષ્ટ કર્યું છે.

સાબિતી. φ_1, ..., φ_n આપેલાં હોય ત્યારે Σને એવાં બધાં સામાન્ય મોડલ તર્કોના છેદ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરો જે φ_1, ..., φ_nના બધા દૃષ્ટાંતો ધરાવે છે. જે તર્કોનો છેદ લઈએ છીએ તે તર્કોનો વર્ગ ખાલી નથી, કારણ કે બધાં સૂત્રોનો ગણ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ પોતે એવો સામાન્ય મોડલ તર્ક છે. દરેક તર્ક બધી પુનરુક્તિઓ ધરાવે છે, તેથી છેદ પણ તે ધરાવે છે અને ખાલી નથી. બધા તર્કોમાં રહેલા સૂત્રોના પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો પણ તે બધામાં રહે છે; મોડસ પોનેન્સ અને આવશ્યકીકરણ માટે પણ આ જ દલીલ લાગુ પડે છે. વળી K અને dual પણ દરેકમાં છે. તેથી છેદ સામાન્ય મોડલ તર્ક છે, આપેલા બધા દૃષ્ટાંતો ધરાવે છે અને તે ધરાવતા દરેક સામાન્ય મોડલ તર્કનો ઉપગણ છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLREA-109. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં બધા સૂત્રોનો ગણ એક ઉમેદવાર છે તેથી છેદ ખાલી નથી એવું કારણ હતું. તેનાથી ઉમેદવારોનો વર્ગ ખાલી નથી એટલું જ સીધું મળે છે. છેદમાં બધી પુનરુક્તિઓ છે એટલે તે ખાલી નથી; તેના બધા બંધતા-ગુણધર્મો અને ન્યૂનતમતા પણ અહીં સ્પષ્ટ કરી છે.

વ્યાખ્યા 54.9. φ_1, ..., φ_n ધરાવતો સૌથી નાનો સામાન્ય મોડલ તર્ક મોડલ તંત્ર કહેવાય છે અને તેને $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ વડે દર્શાવાય છે. સૌથી નાનો સામાન્ય મોડલ તર્ક $\mathbf{K}$ વડે દર્શાવાય છે.

54.3 નિષ્પત્તિઓ અને મોડલ તંત્રો

પહેલાં આપણે સામાન્ય મોડલ તર્કો માટે નિષ્પત્તિ શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કરીએ. અંદાજે, નિષ્પત્તિ એ સૂત્રોની એવી શ્રેણી છે જેમાં દરેક ઘટક કાં તો કેટલાંક સ્વયંસિદ્ધિઓમાંનું એક (અથવા તેનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત) હોય છે, અથવા અગાઉનાં ઘટકોમાંથી થોડા અનુમાન-નિયમોમાંના કોઈ નિયમ વડે ફલિત થાય છે. સામાન્ય મોડલ તર્કો માટે પુનરુક્તિઓના બધા દૃષ્ટાંતો, K અને dual સ્વયંસિદ્ધિઓ ગણાય છે. તેનાથી સૌથી નાનો સામાન્ય મોડલ તર્ક, મોડલ તંત્ર $\mathbf{K}$, મળે છે. બીજા તંત્રો મેળવવા આપણે વધારાનાં સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરી શકીએ. નિયમો હંમેશા મોડસ પોનેન્સ mp અને આવશ્યકીકરણ necછે.

વ્યાખ્યા 54.10. મોડલ તંત્ર $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ અને સૂત્ર ψ આપેલાં હોય, ત્યારે ψ એ $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$માં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, જે $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ લખાય છે, જો અને માત્ર જો એવાં સૂત્રો χ_1, ..., χ_k હોય કે $\chi_k = \psi$ અને દરેક χ_i કાં તો પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોય, અથવા K, dual, φ_1, ..., φ_n પૈકી કોઈ એકનો દૃષ્ટાંત હોય, અથવા અગાઉનાં સૂત્રોમાંથી mp કે necનિયમ વડે ફલિત થાય.

નીચેનો પ્રસ્તાવ ψની Σ-નિષ્પત્તિ દર્શાવીને $\psi \in \Sigma$ સાબિત કરવા દે છે.

વિધાન 54.11. $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$.

સાબિતી. નિષ્પત્તિઓની લંબાઈ પર આગમન વાપરીને આપણે બતાવીએ છીએ કે $\{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\} \subseteq \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

જો ψની નિષ્પત્તિની લંબાઈ 1 હોય, તો તેમાં એક જ સૂત્ર છે. તે સૂત્ર અગાઉનાં સૂત્રોમાંથી mp કે necવડે ફલિત થઈ શકે નહિ; એટલે તે પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત, Kનો દૃષ્ટાંત, dualનો દૃષ્ટાંત, અથવા φ_1, ..., φ_n પૈકી કોઈ એકનો દૃષ્ટાંત હોવું જોઈએ. પણ $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$માં આ બધાં હોય છે; તેથી $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

જો ψની નિષ્પત્તિની લંબાઈ > 1 હોય, તો ψ એ નિષ્પત્તિની છેલ્લી પંક્તિમાં ન આવતાં અગાઉનાં સૂત્રોમાંથી mp કે nec વડે પણ મેળવાયેલું હોઈ શકે છે. જો ψ એ χ અને $\chi \to \psi$માંથી (mpવડે) ફલિત થતું હોય, તો આગમન-પરિકલ્પના અનુસાર χ અને $\chi \to \psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. પણ દરેક મોડલ તર્ક મોડસ પોનેન્સ હેઠળ બંધ છે; તેથી $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. જો $\psi \equiv \Box\chi$ એ χમાંથી necવડે ફલિત થતું હોય, તો આગમન-પરિકલ્પના અનુસાર $\chi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$. પણ દરેક સામાન્ય મોડલ તર્ક nec હેઠળ બંધ છે; તેથી $\psi \in \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$.

વિપરીત સમાવેશ સાબિત કરવા આપણે બતાવીએ છીએ કે $\Sigma = \{\psi : \mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi\}$ એ φ_1, ..., φ_nના બધા દૃષ્ટાંતો ધરાવતો સામાન્ય મોડલ તર્ક છે. પછી વ્યાખ્યા મુજબ $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ સૌથી નાનો એવો તર્ક છે, એ અવલોકન વાપરીએ છીએ.

1. દરેક પુનરુક્તિ ψ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોવાથી $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$; તેથી Σ બધી પુનરુક્તિઓ ધરાવે છે.

2. જો $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ અને $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi \to \psi$ હોય, તો $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$: χની નિષ્પત્તિને $\chi \to \psi$ની નિષ્પત્તિ સાથે જોડો અને અંતે ψની પંક્તિ ઉમેરો. છેલ્લી પંક્તિ mpથી સમર્થિત છે. તેથી Σ મોડસ પોનેન્સ હેઠળ બંધ છે.

3. જો ψની નિષ્પત્તિ હોય, તો ψના દરેક પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતની પણ નિષ્પત્તિ હોય છે: નિષ્પત્તિમાંના દરેક સૂત્ર પર એ પ્રતિસ્થાપન લાગુ કરો. (અભ્યાસપ્રશ્ન: નિષ્પત્તિઓની લંબાઈ પર આગમનથી સાબિત કરો કે પરિણામ પણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ છે.) તેથી Σ એકસાથે પ્રતિસ્થાપન હેઠળ બંધ છે. (હવે આપણે સ્થાપ્યું છે કે Σ મોડલ તર્કની બધી શરતો પૂરી કરે છે.)

4. આપણી પાસે $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \mathrm{K}$ છે; તેથી $\mathrm{K} \in \Sigma$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-024.** મૂળ નિષ્કર્ષમાં $K \in \Sigma$ છે, પરંતુ અહીં Σ સૂત્રોનો ગણ છે અને પૂર્વપક્ષમાં K છે; નિષ્કર્ષમાં પણ એ જ સૂત્રચિહ્ન મૂક્યું છે.

5. આપણી પાસે $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash$ dual છે; તેથી dual $\in \Sigma$.

6. જો $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \chi$ હોય, તો વધારાની પંક્તિ $\Box\chi$ને necવડે સમર્થન મળે છે. તેથી Σ એ necહેઠળ બંધ છે; એટલે Σ સામાન્ય છે. $\square$

54.4 Kમાં પ્રમાણો

સૌથી નાના મોડલ તંત્રમાં પ્રમાણોનો અભ્યાસ કરવા માટે આપણે બતાવીએ છીએ કે કોષ્ટક 52.1ની ડાબી બાજુનાં પ્રામાણ્ય સૂત્રો માટે $\mathbf{K}$-પ્રમાણો આપી શકાય છે.

વિધાન 54.12. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi)$

સાબિતી.

1.	$\varphi \to (\psi \to \varphi)$	taut
2.	$\Box(\varphi \to (\psi \to \varphi))$	nec, 1
3.	$\Box(\varphi \to (\psi \to \varphi)) \to (\Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi))$	K
4.	$\Box\varphi \to \Box(\psi \to \varphi)$	mp, 2, 3

$\square$

વિધાન 54.13. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$

સાબિતી.

1.	$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	taut
2.	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \varphi)$	nec, 1
3.	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \varphi) \to (\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi)$	K
4.	$\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi$	mp, 2, 3
5.	$(\varphi \wedge \psi) \to \psi$	taut
6.	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \psi)$	nec, 5
7.	$\Box((\varphi \wedge \psi) \to \psi) \to (\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi)$	K
8.	$\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi$	mp, 6, 7
9.	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\varphi) \to$ $((\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi) \to$ $(\Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi)))$	taut
10.	$(\Box(\varphi \wedge \psi) \to \Box\psi) \to$ $(\Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi))$	mp, 4, 9
11.	$\Box(\varphi \wedge \psi) \to (\Box\varphi \wedge \Box\psi)$	mp, 8, 10.

નોંધો કે પંક્તિ 9 પરનું સૂત્ર આ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત છે:

$$(p \to q) \to ((p \to r) \to (p \to (q \wedge r))).$$

$\square$

વિધાન 54.14. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$

સાબિતી.

1.	$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$	taut
2.	$\Box(\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)))$	nec, 1
3.	$\Box(\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))) \to (\Box\varphi \to \Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)))$	K
4.	$\Box\varphi \to \Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi))$	mp, 2, 3
5.	$\Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))$	K
6.	$(\Box\varphi \to \Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi))) \to$ $((\Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))) \to$ $(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))))$	taut
7.	$(\Box(\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))) \to$ $(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi)))$	mp, 4, 6
8.	$(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi)))$	mp, 5, 7
9.	$(\Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))) \to$ $((\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi))$	taut
10.	$(\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$	mp, 8, 9

પંક્તિઓ 6 અને 9 પરનાં સૂત્રો અનુક્રમે આ પુનરુક્તિઓના દૃષ્ટાંતો છે:

$$(p \to q) \to ((q \to r) \to (p \to r))$$
$$(p \to (q \to r)) \to ((p \wedge q) \to r)$$

□

સ્રોત-સુધારો OLREA-110. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના સંયોજનના વિપરીત દિશાના પ્રમાણમાં પંક્તિ 6નું ખુલતું કૌંસ અને પંક્તિઓ 8, 9નાં કૌંસ સુસંગત નહોતાં. તેમને દર્શાવેલી પુનરુક્તિઓ અને મોડસ પોનેન્સ પ્રમાણે સંતુલિત કર્યા છે. અગાઉના પ્રમાણમાં આવશ્યકીકરણની પંક્તિઓ માટે મૂળ પંક્તિઓ 1 અને 5 પણ સ્પષ્ટ નોંધ્યાં છે.

વિધાન 54.15. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$

સાબિતી.

1.	$\Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p$	dual
2.	$(\Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p) \to$ $(\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p)$	taut
3.	$\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p$	mp, 1, 2
4.	$\neg\neg p \to p$	taut
5.	$\Box(\neg\neg p \to p)$	nec, 4
6.	$\Box(\neg\neg p \to p) \to (\Box\neg\neg p \to \Box p)$	K
7.	$(\Box\neg\neg p \to \Box p)$	mp, 5, 6
8.	$(\Box\neg\neg p \to \Box p) \to (\neg\Box p \to \neg\Box\neg\neg p)$	taut
9.	$\neg\Box p \to \neg\Box\neg\neg p$	mp, 7, 8
10.	$(\neg\Box p \to \neg\Box\neg\neg p) \to$ $((\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p) \to (\neg\Box p \to \Diamond\neg p))$	taut
11.	$(\neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p) \to (\neg\Box p \to \Diamond\neg p)$	mp, 9, 10
12.	$\neg\Box p \to \Diamond\neg p$	mp, 3, 11

પંક્તિઓ 8 અને 10 પરનાં સૂત્રો આ પુનરુક્તિઓના દૃષ્ટાંતો છે:

$$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$$
$$(p \to q) \to ((q \to r) \to (p \to r)).$$ □

સ્વાધ્યાય 54.2. નીચેના સૂત્રો માટે $\mathbf{K}$માં નિષ્પત્તિઓ શોધો:

1. $\Box\neg p \to \Box(p \to q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \to \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \to \Diamond(p \vee q)$

54.5 નિષ્પન્ન નિયમો

નિષ્પત્તિઓ શોધવી અને લખવી સ્પષ્ટપણે મુશ્કેલ, કંટાળાજનક અને પુનરાવર્તિત કામ છે. દાખલા તરીકે, ઘણી વાર આપણે $\varphi \to \psi$માંથી $\Box\varphi \to \Box\psi$ મેળવવું હોય છે, એટલે કે નિયમ rkવાપરવો હોય છે. તે માટે પહેલાં necવાપરવું, પછી Kનો યોગ્ય દૃષ્ટાંત લખવો અને છેલ્લે mpવાપરવું પડે. $\varphi \to \psi$ અને $\psi \to \chi$માંથી $\varphi \to \chi$ મેળવવા માટે આ લાંબો પુનરુક્તિ-દૃષ્ટાંત લખવો પડે:

$$(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi))$$

અને mp બે વાર વાપરવું પડે. ઘણી વાર કોઈ ઉપ-સૂત્રને તેની સાથે સમકક્ષ હોવાનું આપણને જાણીતું હોય એવા સૂત્રથી બદલવું હોય છે; દાખલા તરીકે, $\Diamond\varphi$ને $\neg\Box\neg\varphi$થી, અથવા $\neg\neg\varphi$ને φથી. તેથી આખી નિષ્પત્તિ લખવાને બદલે વચ્ચેનાં પગલાં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું કેમ છે એટલું નોંધવું વધુ અનુકૂળ છે. આ માટે નિષ્પન્નક્ષમતા વિશે કેટલીક હકીકતો એકત્ર કરીએ.

વિધાન 54.16. જો $\mathbf{K} \vdash \varphi_1$, ..., $\mathbf{K} \vdash \varphi_n$ હોય અને φ_1, ..., φ_nમાંથી વિધાનાત્મક તર્ક અનુસાર ψ ફલિત થતું હોય, તો $\mathbf{K} \vdash \psi$.

સાબિતી. જો φ_1, ..., φ_nમાંથી વિધાનાત્મક તર્ક અનુસાર ψ ફલિત થતું હોય, તો

$$\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_n \to \psi) \dots)$$

પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત છે. mpને n વાર વાપરવાથી ψની નિષ્પત્તિ મળે છે. □

આ પ્રસ્તાવના ઉપયોગને આપણે plવડે દર્શાવીશું.

વિધાન 54.17. જો $\mathbf{K} \vdash \varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_{n-1} \to \varphi_n) \dots)$, તો $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi_1 \to (\Box\varphi_2 \to \cdots (\Box\varphi_{n-1} \to \Box\varphi_n) \dots)$.

સાબિતી. વિધાન 54.6ની સાબિતીની જેમ n પર આગમનથી. □

આ પ્રસ્તાવના ઉપયોગને આપણે rkવડે દર્શાવીશું. આ પરિણામો વડે નિષ્પન્નક્ષમતા વિશેના દાવા કેવી રીતે સહેલાઈથી સ્થાપી શકાય તે જોઈએ.

વિધાન 54.18. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$

સાબિતી.

1. $\mathbf{K} \vdash \varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$ taut
2. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Box\psi \to \Box(\varphi \wedge \psi))$ rk, 1
3. $\mathbf{K} \vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$ pl, 2 □

સ્રોત-સુધારો OLREA-111. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના ત્રણ-પંક્તિ સંયોજન-પ્રમાણમાં rkના નિષ્કર્ષમાં વધારાનું બંધ કૌંસ હતું. પૂર્વપક્ષના ત્રણ-સૂત્રવાળા શરતી ઢાંચા સાથે સુસંગત સંતુલિત નિષ્કર્ષ રાખ્યો છે.

વિધાન 54.19. જો $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ અને $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q]$ હોય, તો $\mathbf{K} \vdash \chi[\psi/q]$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-025. મૂળ પ્રસ્તાવના અંતિમ પ્રતિસ્થાપનમાં B પહેલાં સૂત્રચિહ્ન !છૂટી ગયું છે; પૂર્વપક્ષ અને પછીના પ્રશ્નની જેમ અહીં !B મૂક્યું છે.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 54.3. χની જટિલતા પર આગમન વડે, જો $\mathbf{K} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ હોય, તો $\mathbf{K} \vdash \chi[\varphi/q] \leftrightarrow \chi[\psi/q]$ સાબિત કરો અને તેના વડે વિધાન 54.19 સાબિત કરો.

આ પ્રસ્તાવ ખાસ કરીને $\Diamond$ને $\Box$માં (અથવા વિપરીત રીતે) ફેરવવો હોય, કે સૂત્રની અંદર બેવડો નિષેધ દૂર કરવો હોય, ત્યારે ઉપયોગી છે. આગળ જ્યારે $\chi(\varphi)$ને સૂત્ર $\chi(\psi)$ તરીકે ફરી લખીશું, ત્યારે વિધાન 54.19ના ઉપયોગને "φના સ્થાને ψ" વડે દર્શાવીશું. બીજા શબ્દોમાં, "φના સ્થાને ψ" આનું સંક્ષેપ છે:

સ્રોત-સુધારો OLMD-026. મૂળ સામાન્ય સંક્ષેપમાં "A for B" છે, છતાં તેની નીચેની ત્રણ પંક્તિમાં C(A)માંથી C(B) મળે છે અને પછીના ઉદાહરણમાં p જૂના બેવડા નિષેધને બદલે છે; બદલીની દિશા અહીં સ્પષ્ટ કરી છે.

$\vdash \chi(\varphi)$
$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$
$\vdash \chi(\psi)$ વિધાન 54.19 વડે

દાખલા તરીકે:

વિધાન 54.20. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$

સાબિતી.

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg p \leftrightarrow \neg\Box\neg\neg p$ dual
2. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p$ pl, 1
3. $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$ $\neg\neg p$ના સ્થાને p □

ઉપરની નિષ્પત્તિમાં છેલ્લું પગલું "$\neg\neg p$ના સ્થાને p" આનો સંક્ષેપ છે:

$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\neg p \to \Diamond\neg p$
$\mathbf{K} \vdash \neg\neg p \leftrightarrow p$ taut
$\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$ વિધાન 54.19 વડે

અહીં વિધાન 54.19ના $\chi(q)$, φ અને ψની ભૂમિકામાં અનુક્રમે $\neg\Box q \to \Diamond\neg p$, $\neg\neg p$ અને p આવે છે.

જ્યારે સૂત્રમાં ઉપ-સૂત્ર $\neg\Diamond\varphi$ હોય, ત્યારે વિધાન 54.19 વડે તેની જગ્યાએ $\Box\neg\varphi$ મૂકી શકીએ, કારણ કે $\mathbf{K} \vdash \neg\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\neg\varphi$. આવા અને સમાન પ્રતિસ્થાપનોને આપણે માત્ર "$\neg\Diamond$ના સ્થાને $\Box\neg$" વડે દર્શાવીશું.

નીચેનો પ્રસ્તાવ નિષ્પન્નક્ષમતા વિશેનાં પરિણામો ઢાંચારૂપે સ્થાપવાનું સમર્થન આપે છે. દાખલા તરીકે, અગાઉનો પ્રસ્તાવ માત્ર $\mathbf{K} \vdash \neg\Box p \to \Diamond\neg p$ જ નહિ, પરંતુ મનસ્વી φ માટે $\mathbf{K} \vdash \neg\Box\varphi \to \Diamond\neg\varphi$ પણ સ્થાપે છે.

વિધાન 54.21. જો φ એ ψનો પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંત હોય અને $\mathbf{K} \vdash \psi$, તો $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

સાબિતી. આખી નિષ્પત્તિમાં પ્રતિસ્થાપન કરતાં પણ યોગ્ય નિષ્પત્તિ મળે છે તે ચકાસવું લાંબું, પરંતુ નિયમિત કામ છે (ψની નિષ્પત્તિની લંબાઈ પર આગમન કરો). ખાસ કરીને, પુનરુક્તિના દૃષ્ટાંતોના પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો પોતે પુનરુક્તિના દૃષ્ટાંતો છે; dual અને Kના દૃષ્ટાંતોના પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો પોતે dual અને Kના દૃષ્ટાંતો છે; અને પૂર્વપક્ષ(ઓ) તથા નિષ્કર્ષમાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલોના સ્થાને સૂત્રો મૂકતાં mp અને nec નો ઉપયોગ યોગ્ય જ રહે છે. □

54.6 Kમાં વધુ પ્રમાણો

હવે વિભાગ 54.5માં રજૂ કરેલી સરળ પદ્ધતિ વાપરીને $\mathbf{K}$માં નિષ્પન્નક્ષમતાનાં થોડાં વધુ ઉદાહરણો જોઈએ.

વિધાન 54.22. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Diamond\varphi \to \Diamond\psi)$

સાબિતી.

1.	$\mathbf{K} \vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$	pl
2.	$\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\neg\psi \to \Box\neg\varphi)$	rk, 1
3.	$\mathbf{K} \vdash (\Box\neg\psi \to \Box\neg\varphi) \to (\neg\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg\psi)$	taut
4.	$\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\neg\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg\psi)$	pl, 2, 3
5.	$\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \to \psi) \to (\Diamond\varphi \to \Diamond\psi)$	$\neg\Box\neg$ના સ્થાને $\Diamond$.

□

વિધાન 54.23. $\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Diamond(\varphi \to \psi) \to \Diamond\psi)$

સાબિતી.

1.	$\mathbf{K} \vdash \varphi \to (\neg\psi \to \neg(\varphi \to \psi))$	taut
2.	$\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Box\neg\psi \to \Box\neg(\varphi \to \psi))$	rk, 1
3.	$\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\neg\Box\neg(\varphi \to \psi) \to \neg\Box\neg\psi)$	pl, 2
4.	$\mathbf{K} \vdash \Box\varphi \to (\Diamond(\varphi \to \psi) \to \Diamond\psi)$	$\neg\Box\neg$ના સ્થાને $\Diamond$.

□

વિધાન 54.24. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$

સાબિતી.

1.	$\mathbf{K} \vdash \neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\varphi$	taut
2.	$\mathbf{K} \vdash \Box\neg(\varphi \vee \psi) \to \Box\neg\varphi$	rk, 1
3.	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi)$	pl, 2
4.	$\mathbf{K} \vdash \Diamond\varphi \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$	$\neg\Box\neg$ના સ્થાને $\Diamond$
5.	$\mathbf{K} \vdash \Diamond\psi \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$	એ જ રીતે
6.	$\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi) \to \Diamond(\varphi \vee \psi)$	pl, 4, 5.

□

વિધાન 54.25. $\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$

સાબિતી.

1.	$\mathbf{K} \vdash \neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg(\varphi \vee \psi))$	taut
2.	$\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \to (\Box\neg\psi \to \Box\neg(\varphi \vee \psi))$	rk
3.	$\mathbf{K} \vdash \Box\neg\varphi \to (\neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \to \neg\Box\neg\psi)$	pl, 2
4.	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \to (\Box\neg\varphi \to \neg\Box\neg\psi)$	pl, 3
5.	$\mathbf{K} \vdash \neg\Box\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\neg\Box\neg\psi \to \neg\Box\neg\varphi)$	pl, 4
6.	$\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\neg\Diamond\psi \to \Diamond\varphi)$	$\neg\Box\neg$ના સ્થાને $\Diamond$
7.	$\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\psi \vee \Diamond\varphi)$	pl, 6.
8.	$\mathbf{K} \vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$	pl, 7. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLREA-112. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળનું અંતિમ પ્રમાણ ઉત્તરપક્ષમાં બે વિયોજકોના ઊલટા ક્રમે પૂરું થતું હતું. દાવામાંનો ચોક્કસ ક્રમ મેળવવા વિયોજનની સંમિતતાથી એક સ્પષ્ટ pl પગલું ઉમેર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 54.4. નીચેના નિષ્પન્નક્ષમતાના દાવા સાચા છે તે બતાવો:

1. $\mathbf{K} \vdash \Diamond\neg\bot \to (\Box\varphi \to \Diamond\varphi)$;
2. $\mathbf{K} \vdash \Box(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Box\psi)$;
3. $\mathbf{K} \vdash (\Diamond\varphi \to \Box\psi) \to \Box(\varphi \to \psi)$.

54.7 દ્વૈત સૂત્રો

વ્યાખ્યા 54.26. સૂત્રો T, B, 4 અને 5 દરેકનું દ્વૈત છે; તેને નીચેની જેમ અધોલિખિત હીરાથી દર્શાવીએ છીએ:

$$p \to \Diamond p \qquad (\mathrm{T}_\Diamond)$$
$$\Diamond\Box p \to p \qquad (\mathrm{B}_\Diamond)$$
$$\Diamond\Diamond p \to \Diamond p \qquad (4_\Diamond)$$
$$\Diamond\Box p \to \Box p \qquad (5_\Diamond)$$

ઉપરના દરેક દ્વૈત સૂત્રને અનુરૂપ સૂત્રમાંથી મેળવવા પહેલાં pના સ્થાને $\neg p$ મૂકો, પછી પ્રતિપક્ષી વિધાન લો, પછી $\neg\Box\neg$ના સ્થાને $\Diamond$ અને $\neg\Diamond\neg$ના સ્થાને $\Box$ મૂકો. આ અર્થમાં D, એટલે કે $\Box\varphi \to \Diamond\varphi$, પોતાનું જ દ્વૈત છે.

વિધાન 54.27. વ્યાખ્યા 54.26માંના દરેક સૂત્ર φ માટે: $\mathbf{K}\varphi = \mathbf{K}\varphi_\Diamond$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. $\square$

સ્વાધ્યાય 54.5. વિધાન 54.27 સાબિત કરો.

54.8 મોડલ તંત્રોમાં પ્રમાણો

હવે આપણે $\mathbf{K}$ સિવાયનાં મોડલ તર્કનાં તંત્રોમાં પ્રમાણો જોઈએ.

વિધાન 54.28. નીચેના નિષ્પન્નતાના પરિણામો સાચાં છે:

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$;
2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$;
3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$;
4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$;
5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$;
6. $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$.

સાબિતી. આપણે દરેક માટે પ્રમાણ આપીએ છીએ.

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$:

   1. $\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ 5
   2. $\mathbf{KT5} \vdash \varphi \to \Diamond\varphi$ $\mathrm{T}_\Diamond$
   3. $\mathbf{KT5} \vdash \varphi \to \Box\Diamond\varphi$ pl, 2, 1.

2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$:

   1. $\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \Box\Diamond\Box\varphi$ 5 જેમાં pના સ્થાને $\Box\varphi$ મૂક્યું છે
   2. $\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \to \Diamond\Box\varphi$ $\mathrm{T}_\Diamond$ જેમાં pના સ્થાને $\Box\varphi$ મૂક્યું છે
   3. $\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Diamond\Box\varphi$ pl, 2, 1
   4. $\mathbf{KT5} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \Box\varphi$ $5_\Diamond$
   5. $\mathbf{KT5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ rk, 4
   6. $\mathbf{KT5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ pl, 3, 5.

3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$:

   1. $\mathbf{KDB4} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \varphi$ $\mathrm{B}_\Diamond$
   2. $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \to \Diamond\Box\varphi$ D જેમાં pના સ્થાને $\Box\varphi$ મૂક્યું છે
   3. $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\Box\varphi \to \varphi$ pl, 1, 2
   4. $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ 4
   5. $\mathbf{KDB4} \vdash \Box\varphi \to \varphi$ pl, 4, 3.

4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$:

   1. $\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\Diamond\varphi$ B જેમાં pના સ્થાને $\Diamond\varphi$ મૂક્યું છે
   2. $\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\Diamond\varphi \to \Diamond\varphi$ $4_\Diamond$
   3. $\mathbf{KB4} \vdash \Box\Diamond\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ rk, 2
   4. $\mathbf{KB4} \vdash \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ pl, 1, 3.

5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$:

1. $\mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Diamond\Box\varphi$ B; pના સ્થાને $\Box\varphi$ મૂક્યું છે
2. $\mathbf{KB5} \vdash \Diamond\Box\varphi \to \Box\varphi$ $5_\Diamond$
3. $\mathbf{KB5} \vdash \Box\Diamond\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ rk, 2
4. $\mathbf{KB5} \vdash \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ pl, 1, 3.

6. $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$:

1. $\mathbf{KT} \vdash \Box\varphi \to \varphi$ T
2. $\mathbf{KT} \vdash \varphi \to \Diamond\varphi$ $\mathrm{T}_\Diamond$
3. $\mathbf{KT} \vdash \Box\varphi \to \Diamond\varphi$ pl, 1, 2 □

વ્યાખ્યા 54.29. પ્રચલિત પરંપરા અનુસાર આપણે $\mathbf{S4}$ને તંત્ર $\mathbf{KT4}$ અને $\mathbf{S5}$ને તંત્ર $\mathbf{KTB4}$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

નીચેનો પ્રસ્તાવ બતાવે છે કે પરંપરાગત તંત્ર $\mathbf{S5}$ માટે અનેક સમકક્ષ સ્વયંસિદ્ધિકરણો છે. તેમાં આશ્ચર્ય નથી, કારણ કે સ્વયંસિદ્ધિઓનાં આ વિવિધ સંયોજનો બધાં સામ્ય સંબંધોને લક્ષણિત કરે છે (જુઓ વિધાન 53.12).

વિધાન 54.30. $\mathbf{KTB4} = \mathbf{KT5} = \mathbf{KDB4} = \mathbf{KDB5}$.

સાબિતી. અભ્યાસપ્રશ્ન. □

સ્વાધ્યાય 54.6. વિધાન 54.30 સાબિત કરો.

54.9 યથાર્થતા

જો નિષ્પત્તિ તંત્રમાં જે કંઈ નિષ્પન્ન કરી શકાય તે બધું પ્રામાણ્ય હોય, તો તે તંત્ર યથાર્થ કહેવાય છે. મોડલ તંત્રોમાં, એટલે કે નિષ્પત્તિઓમાં જ્યાં K ઉપરાંત કેટલાંક સૂત્રો φ_1, ..., φ_nના દૃષ્ટાંતો વાપરી શકાય છે, આપણે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સૂત્ર એવા દરેક નિદર્શનમાં સત્ય હોય જેમાં φ_1, ..., φ_nના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતો બધા જગતોમાં સત્ય હોય.

પ્રમેય 54.31 (યથાર્થતાનું પ્રમેય). જો φ_1, ..., φ_nના દરેક દૃષ્ટાંત અનુક્રમે નિદર્શનોના વર્ગો $\mathcal{C}_1$, ..., $\mathcal{C}_n$માં પ્રામાણ્ય હોય, તો $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n \vdash \psi$ હોય ત્યારે ψ નિદર્શનોના વર્ગ $\mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$માં પ્રામાણ્ય છે.

સાબિતી. પ્રમાણોની લંબાઈ પર આગમનથી. સંક્ષેપમાં $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cap \dots \cap \mathcal{C}_n$ મૂકો.

1. આગમનનો આધાર: જો ψનું પ્રમાણ લંબાઈ 1નું હોય, તો તે કાં તો પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત, કાં Kનો દૃષ્ટાંત, કાં dualનો દૃષ્ટાંત, અથવા φ_1, ..., φ_n પૈકી કોઈ એકનો દૃષ્ટાંત છે. પ્રથમ કિસ્સામાં ψ એ $\mathcal{C}$માં પ્રામાણ્ય છે, કારણ કે વિધાન 52.15 મુજબ પુનરુક્તિના દૃષ્ટાંતો નિદર્શનોના કોઈપણ વર્ગમાં પ્રામાણ્ય છે. એ જ રીતે બીજા કિસ્સામાં વિધાન 52.18 અને વિધાન 52.19 મુજબ પ્રામાણ્યતા મળે છે. અંતે ત્રીજા કિસ્સામાં, ψ એ $\mathcal{C}_i$માં પ્રામાણ્ય છે અને $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}_i$, તેથી વિધાન 52.11 મુજબ ψ એ $\mathcal{C}$માં પણ પ્રામાણ્ય છે.

2. આગમનનું પગલું: માનો કે ψનું પ્રમાણ લંબાઈ $k > 1$નું છે. જો ψ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત, φ_1, ..., φ_n પૈકી કોઈનો દૃષ્ટાંત, અથવા ઉપર ગણાવેલી બીજી સ્વયંસિદ્ધિઓમાંથી કોઈનો દૃષ્ટાંત હોય, તો અગાઉના પગલાની જેમ જ ચાલીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-027.** મૂળના આ આગમન-પગલામાં માત્ર પુનરુક્તિ અને વધારાના φ_i દૃષ્ટાંતો ફરી ગણાવ્યા છે; K તથા શરતી Dualના દૃષ્ટાંતો પણ આધારકિસ્સાની જ રીતથી આવરે છે, તેથી બધા સ્વયંસિદ્ધિ-કિસ્સા સ્પષ્ટ કર્યા છે.

હવે માનો કે ψ અગાઉનાં સૂત્રો $\chi \to \psi$ અને χમાંથી mp વડે મળ્યું છે. ત્યારે $\chi \to \psi$ અને χનાં પ્રમાણોની લંબાઈ $< k$ છે અને આગમન-પરિકલ્પના મુજબ તે $\mathcal{C}$માં પ્રામાણ્ય છે. વિધાન 52.20 મુજબ ψ પણ $\mathcal{C}$માં પ્રામાણ્ય છે. અંતે માનો કે ψ એ χમાંથી nec વડે મળ્યું છે (એટલે $\psi = \Box\chi$). આગમન-પરિકલ્પના મુજબ χ એ $\mathcal{C}$માં પ્રામાણ્ય છે. તેથી $\mathcal{C}$ના કોઈપણ નિદર્શનના દરેક જગત w'માં χ સત્ય છે; ખાસ કરીને કોઈપણ wમાંથી સુલભ બધા w'માં તે સત્ય છે. એટલે $\Box\chi$ દરેક આવા wમાં સત્ય છે અને ψ પણ $\mathcal{C}$માં પ્રામાણ્ય છે. આ વિધાન 52.12ની જ દલીલ વર્ગને અનુલક્ષીને લાગુ કરી છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-113. યથાર્થતાની શરતમાં વધારાના સ્વયંસિદ્ધિઓના બધા પ્રતિસ્થાપન દૃષ્ટાંતોની સત્યતા જરૂરી છે, માત્ર લક્ષણરૂપ સૂત્રોની નહીં. વળી, પહેલાંનું આવશ્યકીકરણ-પ્રસ્તાવ બધા નિદર્શનોમાં માન્યતા માટે હતું. તેના સર્વજગત તર્કથી અહીં આપેલા નિદર્શન-વર્ગમાં માન્યતા પણ જળવાય છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

54.10 તંત્રો ભિન્ન છે તે બતાવવું

વિભાગ 54.8માં આપણે બે મોડલ તર્ક-તંત્રો હકીકતમાં એક જ તંત્ર છે તે કેવી રીતે સાબિત કરવું જોયું. પ્રમેય 54.31 વડે બે મોડલ તંત્રો Σ અને Σ' ભિન્ન છે તે બતાવી શકાય: એવું સૂત્ર φ શોધો કે $\Sigma' \vdash \varphi$, પરંતુ તે Σના કોઈ નિદર્શનમાં અસત્ય હોય.

વિધાન 54.32. $\mathbf{KD} \subsetneq \mathbf{KT}$

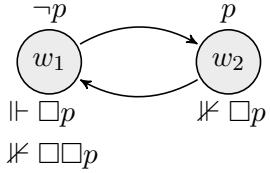
સાબિતી. આ બધા સ્વવાચક સંબંધો સિરિયલ હોય છે એ અર્થાનુસારી હકીકતનો વાક્યરચનાલક્ષી સમકક્ષ છે. $\mathbf{KD} \subseteq \mathbf{KT}$ બતાવવા $\mathbf{KD} \vdash \psi$ હોય તો $\mathbf{KT} \vdash \psi$ થાય છે તે જોવું પડે. તે $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$ પરથી મળે છે, જેમ વિધાન 54.28(6)માં બતાવ્યું છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-028. મૂળમાં અહીં KTમાંથી 'Log D' નિષ્પન્ન થાય એમ છે; નિષ્પન્ન થતું તંત્ર નહિ પરંતુ Dનું સ્વયંસિદ્ધિ-સૂત્ર છે, તેથી Ax D મૂક્યું છે.

સમાવેશ ચુસ્ત છે તે બતાવવા યથાર્થતા (પ્રમેય 54.31) મુજબ $\mathbf{KD}$નું એવું નિદર્શન આપવું પૂરતું છે જેમાં T, એટલે કે $\Box p \to p$, અસત્ય હોય (આ સરળ કામ અભ્યાસપ્રશ્ન તરીકે છોડ્યું છે). ત્યારે યથાર્થતા મુજબ $\mathbf{KD} \nvdash \Box p \to p$. □

વિધાન 54.33. $\mathbf{KB} \neq \mathbf{K4}$.

સાબિતી. આપણે એવું સંમિત નિદર્શન રચીએ છીએ જેમાં 4નો કોઈ દૃષ્ટાંત અસત્ય હોય. તે દૃષ્ટાંત $\mathbf{K4}$માં સ્પષ્ટપણે નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, પરંતુ $\mathbf{KB}$માં નથી; તેથી $\mathbf{K4} \nsubseteq \mathbf{KB}$ ફલિત થશે. આકૃતિ 54.1નું સંમિત નિદર્શન $\mathfrak{M}$ લો. નિદર્શન સંમિત હોવાથી $\mathfrak{M}$માં K અને B સત્ય છે (અનુક્રમે વિધાન 52.18 અને પ્રમેય 53.1 મુજબ). પરંતુ $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to \Box\Box p$. □

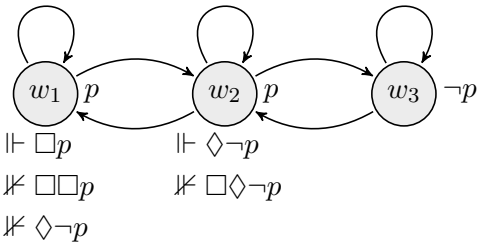


આકૃતિ 54.1: 4ના દૃષ્ટાંતને અસત્ય બનાવતું સંમિત નિદર્શન.

પ્રમેય 54.34. $\mathbf{KTB} \nvdash 4$ અને $\mathbf{KTB} \nvdash 5$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-029. મૂળ પ્રમેયમાં KTBમાંથી 'Log 4' અને 'Log 5' નિષ્પન્ન નથી એમ લખાયું છે; નિષ્પન્નતાના જમણે તંત્રના નામને બદલે અનુક્રમે 4 અને 5નાં સ્વયંસિદ્ધિ-સૂત્રો મૂક્યાં છે.

સાબિતી. પ્રમેય 53.1 મુજબ T અને Bના બધા દૃષ્ટાંતો અનુક્રમે દરેક સ્વવાચક અને સંમિત નિદર્શનમાં સત્ય છે. તેથી યથાર્થતા મુજબ એવું સ્વવાચક-સંમિત નિદર્શન શોધવું પૂરતું છે જેના કોઈ જગતમાં 4નો દૃષ્ટાંત અસત્ય હોય, અને 5 માટે પણ એમ જ. બંને દાવા માટે આપણે એક જ નિદર્શન વાપરીએ છીએ. આકૃતિ 54.2નું સંમિત, સ્વવાચક નિદર્શન લો. ત્યારે $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to \Box\Box p$, તેથી 4 એ w_1માં અસત્ય છે. એ જ રીતે, $\mathfrak{M}, w_2 \nVdash \Diamond\neg p \to \Box\Diamond\neg p$, તેથી $\varphi = \neg p$ મૂકેલો 5નો દૃષ્ટાંત w_2માં અસત્ય છે.□



આકૃતિ 54.2: પ્રમેય 54.34 માટેનું નિદર્શન.

પ્રમેય 54.35. $\mathbf{KD5} \neq \mathbf{KT4} = \mathbf{S4}$.

સાબિતી. પ્રમેય 53.1 મુજબ D અને 5ના બધા દૃષ્ટાંતો દરેક સિરિયલ યુક્લિડિયન નિદર્શનમાં સત્ય છે. તેથી એવું સિરિયલ યુક્લિડિયન નિદર્શન શોધવું પૂરતું છે જેના કોઈ જગતમાં 4નો દૃષ્ટાંત અસત્ય હોય. આકૃતિ 54.3નું નિદર્શન લો અને નોંધો કે $\mathfrak{M}, w_1 \nVdash \Box p \to \Box\Box p$. □

સ્વાધ્યાય 54.7. 3 જગતોવાળું નિદર્શન વાપરીને પ્રમેય 54.35નું વૈકલ્પિક પ્રમાણ આપો.

સ્વાધ્યાય 54.8. $\mathbf{KT4} \nvdash \mathrm{B}$ અને $\mathbf{KT4} \nvdash 5$ બંને બતાવતું એક જ સ્વવાચક પરંપરિત નિદર્શન આપો.

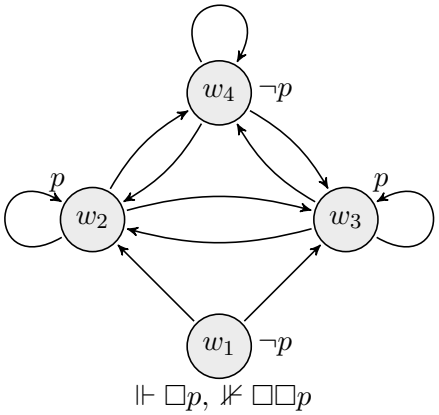
54.11 સૂત્રોના ગણમાંથી નિષ્પન્નક્ષમતા

વિભાગ 54.3માં આપણે તંત્ર Σમાં સૂત્રની નિષ્પન્નતાનો ખ્યાલ વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો. હવે આ ખ્યાલને ગણ Γ માંનાં સૂત્રોમાંથી Σમાં નિષ્પન્નતા સુધી વિસ્તારીશું.

સ્રોત-સુધારો OLMD-030. મૂળ સંદર્ભ prf/prs વિભાગ બતાવે છે, પરંતુ તંત્રમાં નિષ્પન્નતાની વ્યાખ્યા prf/prf વિભાગમાં છે; સંદર્ભને તે વિભાગ તરફ સુધાર્યો છે.

વ્યાખ્યા 54.36. સૂત્ર φ એ ગણ Γમાંના સૂત્રોમાંથી તંત્ર Σમાં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, જે $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ લખાય છે, જો અને માત્ર જો ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ એવાં હોય કે $\Sigma \vdash \psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_n \to \varphi)\cdots)$. અહીં $n \geq 0$ છે. $n = 0$ હોય ત્યારે પૂર્વધારણાઓની શ્રેણી ખાલી છે અને શરત માત્ર $\Sigma \vdash \varphi$ બને છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-114. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં ખાલી પૂર્વધારણા-શ્રેણીની રૂઢિ સ્પષ્ટ નથી. તેને અહીં લખી છે, જેથી $\varnothing \vdash_\Sigma \varphi$ અને $\Sigma \vdash \varphi$ સમકક્ષ રહે.



આકૃતિ 54.3: પ્રમેય 54.35 માટેનું નિદર્શન.

54.12 નિષ્પન્નક્ષમતાના ગુણધર્મો

વિધાન 54.37. માનો કે Σ મોડલ તંત્ર અને Γ મોડલ સૂત્રોનો ગણ છે. નીચેના ગુણધર્મો સાચા છે:

1. એકદિશવર્ધિતા: જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ અને $\Gamma \subseteq \Delta$ હોય, તો $\Delta \vdash_\Sigma \varphi$;
2. સ્વવાચકતા: જો $\varphi \in \Gamma$ હોય, તો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$;
3. કટ: જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ અને $\Delta \cup \{\varphi\} \vdash_\Sigma \psi$ હોય, તો $\Gamma \cup \Delta \vdash_\Sigma \psi$;
4. નિષ્પત્તિ પ્રમેય: $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash_\Sigma \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \vdash_\Sigma \psi \to \varphi$;
5. નિયમ T: જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi_1$ અને …અને $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi_n$ હોય અને $\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_n \to \psi)\cdots)$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોય, તો $\Gamma \vdash_\Sigma \psi$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-031.** મૂળની છેલ્લી યાદી-પંક્તિમાં ’Rule T: If’ ટિપ્પણીમાં હોવાથી છપાતું નથી; નિયમનું નામ અને ’જો’ની શરત દેખાય એમ પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

સાબિતી સરળ અભ્યાસપ્રશ્ન છે. વિધાન 54.37ના (5) ભાગથી, દાખલા તરીકે, જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi \vee \psi$ અને $\Gamma \vdash_\Sigma \neg\varphi$ હોય, તો $\Gamma \vdash_\Sigma \psi$ મળે છે. આગળ આપણે $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash_\Sigma \psi$ના સ્થાને $\Gamma, \varphi \vdash_\Sigma \psi$ લખીશું.

વ્યાખ્યા 54.38. ગણ Γ એ તંત્ર Σને અનુલક્ષીને નિષ્પત્તિ હેઠળ બંધ છે જો અને માત્ર જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ હોય ત્યારે $\varphi \in \Gamma$ હોય.

54.13 સુસંગતતા

સુસંગતતા એ સૂત્રોના ગણનો અગત્યનો ગુણધર્મ છે. જો સૂત્રોના કોઈ ગણમાંથી વિસંવાદ, જેમ કે $\bot$, નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે ગણ અસુસંગત છે; નહિ તો સુસંગત છે. ગણ તંત્ર Σને અનુલક્ષીને અસુસંગત હોય, તો તેનાં બધાં સૂત્રો એવા કોઈ નિદર્શનના એક જગતમાં એકસાથે સત્ય હોઈ શકતાં નથી જેમાં Σનાં બધાં સ્વયંસિદ્ધિ-દૃષ્ટાંતો બધાં જગતોમાં સત્ય હોય. પૂર્ણતાના પ્રમેય માટે અમે વિપરીત વિધાન સાબિત કરીએ છીએ: દરેક સુસંગત ગણ કોઈ નિદર્શનના એક જગતમાં સત્ય છે, ખાસ કરીને “કૅનોનિકલ નિદર્શન”માં.

વ્યાખ્યા 54.39. ગણ Γ એ તંત્ર Σને અનુલક્ષીને સુસંગત છે, અથવા આપણે કહીએ તેમ, Σ-સુસંગત છે, જો અને માત્ર જો $\Gamma \nvdash_\Sigma \bot$.

દાખલા તરીકે, ગણ $\{\Box(p \to q), \Box p, \neg\Box q\}$ વિધાનાત્મક તર્કને અનુલક્ષીને સુસંગત છે, પરંતુ $\mathbf{K}$-સુસંગત નથી. એ જ રીતે, ગણ $\{\Diamond p, \Box\Diamond p \to q, \neg q\}$ એ $\mathbf{K5}$-સુસંગત નથી.

વિધાન 54.40. માનો કે Γ એ સૂત્રોનો ગણ છે. ત્યારે:

1. Γ એ Σ-સુસંગત છે જો અને માત્ર જો એવું કોઈ સૂત્ર φ હોય કે $\Gamma \nvdash_\Sigma \varphi$.
2. $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ એ Σ-સુસંગત ન હોય.
3. જો Γ એ Σ-સુસંગત હોય, તો કોઈપણ સૂત્ર φ માટે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ અને $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$માંથી ઓછામાં ઓછો એક ગણ Σ-સુસંગત છે; બંને સુસંગત હોઈ શકે છે.

સાબિતી. આ હકીકતો પરંપરાગત વિધાનાત્મક તર્કથી સહેલાઈથી ફલિત થાય છે. આપણે (3)ની દલીલ આપીએ. પ્રતિપક્ષી વિધાનથી આગળ વધો અને માનો કે $\Gamma \cup \{\varphi\}$ તથા $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$માંથી એકેય Σ-સુસંગત નથી. ત્યારે સુસંગતતાની વ્યાખ્યા મુજબ $\Gamma, \varphi \vdash_\Sigma \bot$ અને $\Gamma, \neg\varphi \vdash_\Sigma \bot$ બંને. નિષ્પત્તિ પ્રમેયથી $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi \to \bot$ અને $\Gamma \vdash_\Sigma \neg\varphi \to \bot$. પરંતુ $(\varphi \to \bot) \to ((\neg\varphi \to \bot) \to \bot)$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત છે; તેથી વિધાન 54.37(5) મુજબ $\Gamma \vdash_\Sigma \bot$. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLREA-115. અસુસંગતતા તંત્રને અનુલક્ષીને છે, તેથી શરૂઆતના અર્થાનુસારી દાવામાં તે તંત્રનાં સ્વયંસિદ્ધિ-દૃષ્ટાંતો સત્ય હોય તેવાં નિદર્શનોની શરત સ્પષ્ટ કરી છે. બંને વિસ્તરણો અસુસંગત હોય ત્યારે અસત્યની નિષ્પન્નતા સીધી વ્યાખ્યાથી મળે છે; મૂળનો ભાગ (b) તરફનો સંદર્ભ અહીં જરૂરી નથી. ભાગ (c)નું વિયોજન સમાવેશી છે: બંને વિસ્તરણો સુસંગત હોવાની શક્યતા રહે છે.

પ્રકરણ 55

પૂર્ણતા અને કૅનોનિકલ નિદર્શનો

55.1 પરિચય

જો Σ મોડલ તંત્ર હોય, તો યથાર્થતાનો પ્રમેય સ્થાપિત કરે છે કે $\Sigma \vdash \varphi$ હોય તો Σનાં બધાં સૂત્રોના બધા દૃષ્ટાંતો માન્ય હોય તેવા નિદર્શનોના કોઈપણ વર્ગ $\mathcal{C}$માં φ માન્ય છે. ખાસ કરીને, $\mathbf{K} \vdash \varphi$ હોય તો φ બધાં નિદર્શનોમાં સત્ય છે; $\mathbf{KT} \vdash \varphi$ હોય તો φ બધાં સ્વવાચક નિદર્શનોમાં સત્ય છે; $\mathbf{KD} \vdash \varphi$ હોય તો φ બધાં સિરિયલ નિદર્શનોમાં સત્ય છે, વગેરે.

પૂર્ણતા એ યથાર્થતાનું વિપરીત વિધાન છે: $\mathbf{K}$ પૂર્ણ છે એટલે, દાખલા તરીકે, સૂત્ર φ માન્ય હોય તો $\vdash \varphi$. પૂર્ણતા સાબિત કરવી યથાર્થતા સાબિત કરવા કરતાં ઘણી વધુ અઘરી છે. પહેલાં તેનું પ્રતિપક્ષી વિધાન ધ્યાનમાં લેવું ઉપયોગી છે: $\mathbf{K}$ પૂર્ણ છે જો અને માત્ર જો $\nvdash \varphi$ હોય ત્યારે વિરોધી નિદર્શન, એટલે કે એવું નિદર્શન $\mathfrak{M}$ હોય કે $\mathfrak{M} \not\Vdash \varphi$. સમકક્ષ રીતે ($\varphi$નું નિષેધન કરીને), $\nvdash \neg\varphi$ હોય ત્યારે φનું નિદર્શન હોય છે એવું આપણે સાબિત કરી શકીએ. આવું નિદર્શન રચતી વખતે આપણે φમાં રહેલી માહિતી વાપરી શકીએ છીએ. ચોક્કસ સૂત્રો માટે નિદર્શન શોધતી વખતે પણ આપણે ઘણી વાર એવું જ કરીએ છીએ: દાખલા તરીકે, $p \to \Box q$નું વિરોધી નિદર્શન શોધવું હોય તો તેમાં એવું જગત હોવું જોઈએ જ્યાં p સત્ય હોય અને $\Box q$ અસત્ય હોય. વળી જ્યાં $\Box q$ અસત્ય હોય ત્યાંથી પ્રાપ્ય એવું જગત હોવું જોઈએ જ્યાં q અસત્ય હોય. આપણને એટલું જ જાણવું જરૂરી છે: કયા જગતોમાં કયા પ્રતિજ્ઞાપન ચલો સત્ય છે અને કયા જગતોમાંથી કયા જગતો પ્રાપ્ય છે.

જોકે પૂર્ણતા સાબિત કરતી વખતે નિદર્શન રચવા માટે આપણી પાસે કોઈ ચોક્કસ સૂત્ર φ નથી. આપણે સ્થાપિત કરવું છે કે $\nvdash_\Sigma \neg\varphi$ હોય તેવા દરેક φનું નિદર્શન હોય. આ લઘુતમ આવશ્યકતા છે, કારણ કે જો $\vdash_\Sigma \neg\varphi$ હોય, તો યથાર્થતા મુજબ φનું (Σ સત્ય હોય તેવું) કોઈ નિદર્શન નથી. હવે નોંધો કે $\nvdash_\Sigma \neg\varphi$ જો અને માત્ર જો φ એ Σ-સુસંગત હોય. અહીં તેનો અર્થ છે કે $\{\varphi\} \nvdash_\Sigma \bot$; નિષ્પત્તિ પ્રમેય મુજબ આ $\nvdash_\Sigma \neg\varphi$ને સમકક્ષ છે. તેથી આપણું કાર્ય દરેક Σ-સુસંગત સૂત્ર માટે નિદર્શન રચવાનું છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-116.** સ્થિર અંગ્રેજી મૂળના યાદ કરાવતા કૌંસમાં નિષ્પન્નતાનું નિષેધચિહ્ન અને પૂર્વધારણાનો ગણ અસંગત છે. અહીં બંને બાજુ અનિષ્પન્નતા છે: φનો એકઘટકી ગણ સુસંગત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે તંત્રમાં $\neg\varphi$ નિષ્પન્ન થતું નથી.

આપણે એ યુક્તિ વાપરીશું કે φ ધરાવતો એવો Σ-સુસંગત સૂત્રોનો ગણ શોધવો જેમાં φને સત્ય બનાવતું જગત કેવું હોવું જોઈએ તે જણાવતાં અન્ય સૂત્રો પણ હોય. આવા ગણો પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો છે. મનસ્વી φ માટે એક જ જગતવાળું નિદર્શન પૂરતું હશે તેની ખાતરી નથી; અનેક જગતોની જરૂર પડી શકે છે. જો φ ધરાવતા પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણમાં $\Box\psi$ હોય, તો બધાં પ્રાપ્ય જગતોમાં ψ સત્ય હોવું જોઈએ. જો તેમાં $\Diamond\chi$ હોય, તો ઓછામાં ઓછા એક પ્રાપ્ય જગતમાં χ સત્ય હોવું જોઈએ. આ માટે આપણે જગતોના ગણના આધાર તરીકે બધા શક્ય પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો લઈશું. કઠિન ભાગ એ નક્કી કરવાનો છે કે આપણા નિદર્શનમાં એક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ બીજામાંથી ક્યારે પ્રાપ્ય ગણવો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-117. મૂળનું અનેક જગતો આવશ્યક હોવાનું ગદ્ય દરેક સૂત્ર માટે સાચું નથી. કેટલીક સુસંગત શરતો માટે એક જગત પૂરતું છે; અન્ય માટે અનેકની જરૂર પડે છે. ડાયમંડ સૂત્ર ગણમાં હોય ત્યારે જ તેના માટે પ્રાપ્ય જગત જરૂરી છે; અંતિમ જગતને દર્શાવતો પૂર્ણ સુસંગત ગણ કોઈ ડાયમંડ સૂત્ર ધરાવતો હોવો જરૂરી નથી.

આ રીતે વ્યાખ્યાયિત નિદર્શનમાં φ એક જગત પર સત્ય છે જો અને માત્ર જો φ તે ગણનો ઘટક છે—એ જગત પોતે પણ એક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ છે—એવું આપણે બતાવીશું. φ એ Σ-સુસંગત હોય તો તે ઓછામાં ઓછા એક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણનો ઘટક હશે (આ હકીકત આપણે સાબિત કરીશું); તેથી એવું જગત હશે જ્યાં φ સત્ય છે. આમ આપણને એવું એક જ નિદર્શન મળશે જેમાં દરેક Σ-સુસંગત સૂત્ર φ કોઈક જગત પર સત્ય છે. આ એક જ નિદર્શન Σ માટેનું કૅનોનિકલ નિદર્શન છે.

55.2 પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો

ધારો કે Σ મોડલ સૂત્રોનો ગણ છે—તેને સામાન્ય મોડલ તર્કની સ્વયંસિદ્ધિઓ અથવા તેને વ્યાખ્યાયિત કરતા સિદ્ધાંતો માનો. ગણ Γ એ Σ-સુસંગત છે જો અને માત્ર જો $\Gamma \nvdash_\Sigma \bot$, એટલે કે Σમાંથી $\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_n \to \bot)\dots)$ની કોઈ નિષ્પત્તિ નથી, જ્યાં દરેક $\varphi_i \in \Gamma$. આપણે એવું “કૅનોનિકલ” નિદર્શન રચીશું જેમાં દરેક જગત વિશિષ્ટ પ્રકારનો Σ-સુસંગત ગણ હોય: જે માત્ર Σ-સુસંગત જ નહિ, પણ એ અર્થમાં મહત્તમ હોય કે દરેક મોડલ સૂત્રનું સત્યમૂલ્ય નક્કી કરે—દરેક φ માટે કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$:

વ્યાખ્યા 55.1. ગણ Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત છે જો અને માત્ર જો તે Σ-સુસંગત છે અને દરેક φ માટે કાં $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\neg\varphi \in \Gamma$.

પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો Γના અનેક ઉપયોગી ગુણધર્મો છે. ખાસ કરીને તેઓ નિષ્પત્તિ હેઠળ બંધ છે, એટલે કે $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ હોય તો $\varphi \in \Gamma$. તેથી સૂત્ર $\varphi \in \Sigma$નો દરેક દૃષ્ટાંત પણ $\in \Gamma$ છે. વધુમાં, Γમાં સભ્યતા વિધાનાત્મક સંયોજકોની સત્યતાની શરતોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. “કૅનોનિકલ નિદર્શન” વ્યાખ્યાયિત કરીશું ત્યારે આ અગત્યનું બનશે.

વિધાન 55.2. ધારો કે Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત છે. ત્યારે:

1. Γ એ Σમાં નિષ્પત્તિ હેઠળ બંધ છે.
2. $\Sigma \subseteq \Gamma$.
3. $\bot \notin \Gamma$
4. $\top \in \Gamma$
5. $\neg\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \notin \Gamma$.
6. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$
7. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$
8. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\varphi \notin \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$
9. $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને, અથવા $\varphi \notin \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$ બંને

સાબિતી. 1. ધારો કે $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$, પણ $\varphi \notin \Gamma$. ત્યારે Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$. આથી Γ અસુસંગત થઈ જાય, કારણ કે $\varphi, \neg\varphi \vdash_\Sigma \bot$.

2. જો $\varphi \in \Sigma$ હોય તો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$, અને નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી $\varphi \in \Gamma$, એટલે કે મુદ્દા (1) મુજબ.

3. જો $\bot \in \Gamma$ હોય તો $\Gamma \vdash_\Sigma \bot$; તેથી Γ એ Σ-અસુસંગત બને.

4. $\Gamma \vdash_\Sigma \top$, તેથી નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતા, એટલે કે મુદ્દા (1) મુજબ $\top \in \Gamma$.

5. જો $\neg\varphi \in \Gamma$ હોય તો સુસંગતતાથી $\varphi \notin \Gamma$; અને જો $\varphi \notin \Gamma$ હોય તો Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-032.** મૂળના આ બીજા ખંડમાં નિષેધચિહ્ન છૂટી ગયું છે; પૂર્ણતાની વ્યાખ્યા મુજબ અહીં નિષેધિત સૂત્ર ગણમાં આવવું જોઈએ.

6. ધારો કે $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોવાથી નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતા, એટલે કે મુદ્દા (1) મુજબ $\varphi \in \Gamma$. $\psi \in \Gamma$ માટે પણ તેવી જ દલીલ છે. ઊલટી દિશામાં, ધારો કે $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને. ત્યારે નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$, કારણ કે $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત છે.

7. ધારો કે $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, પણ $\varphi \notin \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી $\neg\varphi \in \Gamma$ અને $\neg\psi \in \Gamma$. ત્યારે $\neg(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$, કારણ કે $\neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg(\varphi \vee \psi))$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત છે. આથી Γ એ Σ-અસુસંગત બને, જે વિરોધાભાસ છે. ઊલટી દિશામાં, કોઈ એક વિયોજક ગણમાં હોય તો તેને વિયોજનમાં લઈ જતી વિધાનાત્મક પુનરુક્તિ અને નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી વિયોજન પણ ગણમાં આવે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-033.** મૂળની આ સાબિતીમાં વિયોજનના દ્વિમુખી વિધાનની માત્ર એક દિશા આપવામાં આવી છે; અહીં બીજી દિશાની દલીલ સ્પષ્ટ કરી છે.

8. ધારો કે $\varphi \to \psi \in \Gamma$ અને $\varphi \in \Gamma$; ત્યારે $\Gamma \vdash_\Sigma \psi$, અને નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી $\psi \in \Gamma$. ઊલટું, જો $\varphi \to \psi \notin \Gamma$ હોય તો Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી $\neg(\varphi \to \psi) \in \Gamma$. $\neg(\varphi \to \psi) \to \varphi$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોવાથી નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી $\varphi \in \Gamma$. એ જ રીતે $\neg(\varphi \to \psi) \to \neg\psi$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોવાથી $\neg\psi \in \Gamma$. તેથી Γ એ Σ-સુસંગત હોવાથી $\psi \notin \Gamma$.

9. ધારો કે $\varphi \leftrightarrow \psi \in \Gamma$. જો $\varphi \in \Gamma$ હોય તો $\psi \in \Gamma$, કારણ કે $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \psi)$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત છે. એ જ રીતે, $\psi \in \Gamma$ હોય તો $\varphi \in \Gamma$. તેથી કાં તો $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને, અથવા $\varphi \in \Gamma$ પણ નહિ અને $\psi \in \Gamma$ પણ નહિ. ઊલટું, ધારો કે $\varphi \leftrightarrow \psi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \in \Gamma$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-034.** મૂળની આ ઊલટી દિશાના આરંભમાં દ્વિમુખી પ્રેરણની જગ્યાએ એકમુખી પ્રેરણ લખાઈ છે; આગળનું નિષેધિત સૂત્ર દ્વિમુખી પ્રેરણનું જ છે.

$\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \neg\psi)$ પુનરુક્તિનો દૃષ્ટાંત હોવાથી $\varphi \in \Gamma$ હોય તો $\neg\psi \in \Gamma$; અને Γ એ Σ-સુસંગત હોવાથી $\psi \notin \Gamma$. એ જ રીતે, $\psi \in \Gamma$ હોય તો $\varphi \notin \Gamma$. તેથી $\varphi \in \Gamma$ અને $\psi \in \Gamma$ બંને નથી, તેમજ $\varphi \notin \Gamma$ અને $\psi \notin \Gamma$ બંને પણ નથી. $\square$

સ્વાધ્યાય 55.1. વિધાન 55.2ની સાબિતી પૂરી કરો.

55.3 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય

લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય સ્થાપિત કરે છે કે સૂત્રોનો દરેક Σ-સુસંગત ગણ ઓછામાં ઓછા એક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણમાં સમાયેલો છે. કૅનોનિકલ નિદર્શનની આપણી રચના બતાવશે કે દરેક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ માટે કૅનોનિકલ નિદર્શનમાં એવું જગત છે જ્યાં Δમાંનાં બધાં અને માત્ર એ જ સૂત્રો સત્ય છે. તેથી લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય ખાતરી આપે છે કે દરેક Σ-સુસંગત ગણ કૅનોનિકલ નિદર્શનના કોઈ જગત પર સત્ય છે.

પ્રમેય 55.3 (લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય). જો Γ એ Σ-સુસંગત હોય, તો Γને વિસ્તારે એવો પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ છે.

સાબિતી. ભાષાનાં બધાં સૂત્રોની સંપૂર્ણ યાદી φ_0, φ_1, ... લો (પુનરાવર્તન માન્ય છે). દાખલા તરીકે, પહેલાં p_0ને યાદીમાં મૂકો અને દરેક તબક્કે $n \geq 1$ માટે માત્ર p_0, ..., p_nમાંથી ચલ વાપરીને બનતાં વધુમાં વધુ લંબાઈ nનાં સાન્ત સંખ્યામાં સૂત્રોને યાદીમાં મૂકો. દરેક સૂત્ર માટે તેની લંબાઈ અને તેમાં આવતા ચલોના સૂચકો બંને કરતાં મોટો અથવા સમાન તબક્કો પસંદ કરી શકાય છે; તેથી આ યાદી સંપૂર્ણ છે. આપણે n પર ગાણિતિક અનુમાનથી સૂત્રોના ગણો Δ_n વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ અને પછી $\Delta = \bigcup_n \Delta_n$ મૂકીએ છીએ. પહેલાં $\Delta_0 = \Gamma$ મૂકો. Δ_n વ્યાખ્યાયિત છે એમ ધારીને Δ_{n+1} આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\Delta_{n+1} = \begin{cases} \Delta_n \cup \{\varphi_n\}, & \text{જો } \Delta_n \cup \{\varphi_n\} \text{ એ } \Sigma\text{-સુસંગત હોય;} \\ \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}, & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

હવે $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ લો.

આ વ્યાખ્યાથી ખરેખર જરૂરી ગુણધર્મો ધરાવતો ગણ Δ મળે છે એવું બતાવવું પડશે, એટલે કે $\Gamma \subseteq \Delta$ અને Δ એ પૂર્ણ Σ-સુસંગત છે.

$\Gamma \subseteq \Delta$ સ્પષ્ટ છે, કારણ કે રચના મુજબ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ અને $\Delta_0 = \Gamma$. હકીકતમાં, દરેક n માટે $\Delta_n \subseteq \Delta$, કેમ કે Δ બધાં Δ_nનો સંઘ છે. (રચનાના દરેક પગલે આપણે અગાઉના ગણમાં સૂત્ર ઉમેરીએ છીએ, તેથી $\Delta_n \subseteq \Delta_{n+1}$; અને $\subseteq$ પરંપરિત હોવાથી $n \leq m$ હોય ત્યારે $\Delta_n \subseteq \Delta_m$.) રચનાના દરેક તબક્કે આપણે કાં તો φ_n અથવા $\neg\varphi_n$ ઉમેરીએ છીએ, અને દરેક સૂત્ર બધાં φ_nની યાદીમાં (ઓછામાં ઓછું એક વાર) આવે છે. તેથી દરેક φ માટે કાં તો $\varphi \in \Delta$ અથવા $\neg\varphi \in \Delta$; એટલે વ્યાખ્યા મુજબ Δ પૂર્ણ છે.

છેલ્લે, Δ એ Σ-સુસંગત છે તે બતાવવું પડશે. આ માટે બતાવીએ છીએ કે (a) જો Δ એ Σ-અસુસંગત હોય, તો કોઈ Δ_n એ Σ-અસુસંગત હશે; અને (b) બધાં Δ_n એ Σ-સુસંગત છે.

ધારો કે Δ એ Σ-અસુસંગત છે. ત્યારે $\Delta \vdash_\Sigma \bot$, એટલે કે એવાં φ_1, ..., $\varphi_k \in \Delta$ છે કે $\Sigma \vdash \varphi_1 \to (\varphi_2 \to \cdots (\varphi_k \to \bot)\ldots)$. $\Delta = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Delta_n$ હોવાથી દરેક $\varphi_i \in \Delta_{n_i}$ કોઈક n_i માટે સાચું છે. આ સૂચકોમાં સૌથી મોટો n લો. $n_i \leq n$ હોવાથી $\Delta_{n_i} \subseteq \Delta_n$. આમ, બધાં φ_i કોઈ એક Δ_nમાં છે. આનો અર્થ $\Delta_n \vdash_\Sigma \bot$, એટલે કે Δ_n એ Σ-અસુસંગત છે.

જો પ્રમાણમાં ગણમાંથી કોઈ પૂર્વધારણા વપરાતી ન હોય, એટલે કે $k = 0$ હોય, તો $\Sigma \vdash \bot$ છે. તે કિસ્સામાં Δ_0 જ અસુસંગત છે; સૂચકોનો મહત્તમ લેવાની જરૂર નથી.

દરેક Δ_n એ Σ-સુસંગત છે તે બતાવવા n પર ગાણિતિક અનુમાન વાપરીએ. $\Delta_0 = \Gamma$, અને આપણે Γ એ Σ-સુસંગત છે એમ ધાર્યું હતું. એટલે $n = 0$ માટે દાવો સાચો છે. હવે n માટે દાવો સાચો છે, એટલે કે Δ_n એ Σ-સુસંગત છે, એમ ધારો. જો $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ એ Σ-સુસંગત હોય, તો Δ_{n+1} એ તે ગણ છે; નહિ તો તે $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ છે. પહેલા કિસ્સામાં Δ_{n+1} એ સ્પષ્ટ રીતે Σ-સુસંગત છે. પરંતુ વિધાન 54.40(3) મુજબ $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ અથવા $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ બેમાંથી ઓછામાં ઓછો એક સુસંગત છે; તેથી બીજા કિસ્સામાં પણ Δ_{n+1} સુસંગત છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-118. મૂળની યાદીમાં તબક્કા n પર ચોક્કસ લંબાઈ n અને વધુમાં વધુ સૂચક nની બંને શરતો હોવાથી ટૂંકું સૂત્ર જેમ કે p_{100} છૂટી શકે છે. વધુમાં વધુ લંબાઈ n લેવાથી દરેક સૂત્ર કોઈ તબક્કે આવે છે. સાન્ત પ્રમાણમાં પૂર્વધારણાઓનો ગણ ખાલી હોય તે કિસ્સો પણ અલગ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

ઉપસિદ્ધાંત 55.4. $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ જો અને માત્ર જો Γને વિસ્તારે એવા દરેક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δમાં $\varphi \in \Delta$ હોય ($\Gamma = \emptyset$ હોય ત્યારે પણ; એ કિસ્સામાં મોડલ તંત્ર Σનું બીજું લક્ષણચિત્રણ મળે છે).

સાબિતી. ધારો કે $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$, અને Γને વિસ્તારે એવો કોઈપણ પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ લો. જો $\varphi \notin \Delta$ હોય, તો મહત્તમતાથી $\neg\varphi \in \Delta$; તેથી એકદિશવર્ધિતાથી $\Delta \vdash_\Sigma \varphi$ અને સ્વવાચકતાથી $\Delta \vdash_\Sigma \neg\varphi$, એટલે Δ અસુસંગત છે. ઊલટું, જો $\Gamma \nvdash_\Sigma \varphi$ હોય, તો $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ એ Σ-સુસંગત છે; લિન્ડનબાઉમના સહાયક પ્રમેયથી $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ને વિસ્તારે એવો પૂર્ણ સુસંગત ગણ Δ છે. સુસંગતતાથી $\varphi \notin \Delta$. □

55.4 મોડલ સંચાલકો અને પૂર્ણ સુસંગત ગણો

જ્યારે આપણે કોઈ સામાન્ય મોડલ તર્ક Σના પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો Δને જગતો તરીકે લઈને નિદર્શન $\mathfrak{M}^\Sigma$ રચીશું, ત્યારે આ "જગતો" વચ્ચે પ્રાપ્યતા સંબંધ R^Σ પણ વ્યાખ્યાયિત કરવો પડશે. આપણે ઇચ્છીએ છીએ કે પ્રાપ્યતા સંબંધ (અને નિયુક્તિ V^Σ) એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય કે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Delta$. તે કેવી રીતે કરવું?

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-035.** મૂળમાં નિયુક્તિના ચિહ્નની પાછળનું બંધ કૌંસ ગણિત-ચિહ્નની અંદર છે; અહીં કૌંસને ગણિત-ચિહ્નની બહાર રાખ્યું છે.

પ્રાપ્યતા સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી જગત પર સત્યની વ્યાખ્યાથી $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$ જો અને માત્ર જો $R^\Sigma\Delta\Delta'$ હોય તેવા બધાં Δ' માટે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \varphi$. $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Delta$ એ સાબિત કરવા ખાસ કરીને મોડલ સંચાલકથી શરૂ થતા સૂત્રો માટે પણ આ સાચું હોવું જરૂરી છે, એટલે કે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$ જો અને માત્ર જો $\Box\varphi \in \Delta$. આ આવશ્યકતાને $\Box\varphi$ માટે જગત પર સત્યની વ્યાખ્યા સાથે જોડવાથી મળે છે:

$$\Box\varphi \in \Delta \text{ જો અને માત્ર જો } \varphi \in \Delta' \text{ એવા બધા } \Delta' \text{ માટે કે } R^\Sigma\Delta\Delta'$$

ડાબેથી જમણી દિશા જુઓ: તે કહે છે કે જો $\Box\varphi \in \Delta$ હોય, તો કોઈપણ φ અને $R^\Sigma\Delta\Delta'$ હોય તેવા કોઈપણ Δ' માટે $\varphi \in \Delta'$. જો આપણે $R^\Sigma\Delta\Delta'$ જો અને માત્ર જો $\Box\varphi \in \Delta$ હોય તેવા બધા સૂત્રો માટે $\varphi \in \Delta'$ એવું નક્કી કરીએ, તો આ વિધાન સાચું રહેશે. "જો અને માત્ર જો"ની જમણી બાજુની શરત વધુ સંક્ષેપમાં આમ લખી શકાય: $\{\varphi : \Box\varphi \in \Delta\} \subseteq \Delta'$.

તો પ્રશ્ન એ છે: R^Σની આ વ્યાખ્યા ખરેખર ખાતરી આપે છે કે $\Box\varphi \in \Delta$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\varphi$? શું તે એ પણ ખાતરી આપે છે કે $\Diamond\varphi \in \Delta$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\varphi$? આગળનાં થોડાં પરિણામો આ સ્થાપિત કરશે.

વ્યાખ્યા 55.5. જો Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો મૂકો

$$\Box\Gamma = \{\Box\psi : \psi \in \Gamma\}$$
$$\Diamond\Gamma = \{\Diamond\psi : \psi \in \Gamma\}$$

અને

$$\Box^{-1}\Gamma = \{\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$
$$\Diamond^{-1}\Gamma = \{\psi : \Diamond\psi \in \Gamma\}$$

બીજા શબ્દોમાં, $\Box\Gamma$ એટલે Γનો એવો ગણ જેમાં દરેક સૂત્ર Γમાંથી લઈને તેની આગળ $\Box$ મૂકેલો હોય; અને $\Box^{-1}\Gamma$ એટલે Γના $\Box$થી શરૂ થતા બધાં સૂત્રોમાંથી શરૂઆતના $\Box$ દૂર કરીને મળેલો ગણ. આ વ્યાખ્યા પોતે બહુ મહત્વની નથી, પરંતુ સંકેતન ઘણું સરળ બનાવશે.

નોંધો કે $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$:

$$\Box\Box^{-1}\Gamma = \{\Box\psi : \Box\psi \in \Gamma\}$$

એટલે કે આ Γનાં $\Box$થી શરૂ થતા બધાં સૂત્રોનો જ ગણ છે.

લેમા 55.6. જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ હોય, તો $\Box\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ હોય, તો એવાં $\psi_1, \ldots, \psi_k \in \Gamma$ છે કે $\Sigma \vdash \psi_1 \to (\psi_2 \to \cdots (\psi_k \to \varphi)\cdots)$. Σ સામાન્ય હોવાથી નિયમ rk મુજબ $\Sigma \vdash \Box\psi_1 \to (\Box\psi_2 \to \cdots (\Box\psi_k \to \Box\varphi)\cdots)$, જ્યાં સ્પષ્ટ રીતે $\Box\psi_1, \ldots, \Box\psi_k \in \Box\Gamma$. તેથી વ્યાખ્યા મુજબ $\Box\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$. $k = 0$ હોય ત્યારે $\Sigma \vdash \varphi$ પરથી સીધા nec વડે $\Sigma \vdash \Box\varphi$ મળે છે; તેથી આ કિસ્સામાં પણ $\Box\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-036. મૂળની બંને શૃંખલાના છેલ્લા પદમાં સૂચક બદલાઈ જાય છે; ગણમાં પસંદ કરાયેલા સૂત્રોની સંખ્યા સાથે મેળ રાખવા અહીં એ જ અંતિમ સૂચક વાપર્યો છે.

લેમા 55.7. જો $\Box^{-1}\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$.

સાબિતી. ધારો કે $\Box^{-1}\Gamma \vdash_\Sigma \varphi$; ત્યારે લેમા 55.6 મુજબ $\Box\Box^{-1}\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$. પરંતુ $\Box\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Gamma$ હોવાથી એકદિશવર્ધિતાથી $\Gamma \vdash_\Sigma \Box\varphi$ પણ મળે છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLREA-119. મૂળના બીજા સહાયક પ્રમેયના મધ્યવર્તી નિષ્પન્નતા-ચિહ્નમાં તંત્રનો સૂચક છૂટ્યો છે; આખી દલીલ એ જ Σમાં છે. પ્રથમ સહાયક પ્રમેયમાં ખાલી પૂર્વધારણા-શ્રેણી માટે જરૂરી nec પગલું સ્પષ્ટ કર્યું છે. ડાયમંડ-માત્રવાળી વૈકલ્પિક ચર્ચામાં પ્રાપ્યતા-સંબંધની શરતને દ્વિમુખી વ્યાખ્યા તરીકે સ્પષ્ટ કરી છે; માત્ર શરતથી સંબંધ ફલિત થવો પૂરતો નથી.

વિધાન 55.8. જો Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોય, તો $\Box\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ હોય તેવા દરેક પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ માટે $\varphi \in \Delta$.

સાબિતી. ધારો કે Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત છે. “માત્ર જો” દિશા સરળ છે: ધારો કે $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$. $\Box\varphi \in \Gamma$ હોવાથી $\varphi \in \Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$; તેથી $\varphi \in \Delta$.

“જો” દિશા માટે પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ: ધારો કે $\Box\varphi \notin \Gamma$. Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી તે નિષ્પત્તિ હેઠળ બંધ છે; તેથી $\Gamma \nvdash_\Sigma \Box\varphi$. લેમા 55.7 મુજબ $\Box^{-1}\Gamma \nvdash_\Sigma \varphi$. વિધાન 54.40(2) મુજબ $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ એ Σ-સુસંગત છે. લિન્ડનબાઉમના સહાયક પ્રમેયથી એવો પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ છે કે $\Box^{-1}\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \subseteq \Delta$. સુસંગતતાથી $\varphi \notin \Delta$. $\square$

લેમા 55.9. ધારો કે Γ અને Δ પૂર્ણ Σ-સુસંગત છે. ત્યારે $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ જો અને માત્ર જો $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$.

સાબિતી. “માત્ર જો” દિશા: $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ ધારો અને $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta$ (એટલે કે $\varphi \in \Delta$) માનો. $\Diamond\varphi \in \Gamma$ બતાવવા $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ બતાવવું પૂરતું છે, કારણ કે ત્યારે મહત્તમતાથી $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$. હવે જો $\Box\neg\varphi \in \Gamma$ હોય, તો પૂર્વધારણાથી $\neg\varphi \in \Delta$, જે Δની સુસંગતતા વિરુદ્ધ છે (કારણ કે $\varphi \in \Delta$). તેથી જરૂરી મુજબ $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$.

“જો” દિશા: $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ ધારો. પ્રતિપક્ષી દલીલ કરીએ: $\varphi \notin \Delta$ માનીને $\Box\varphi \notin \Gamma$ બતાવીએ. જો $\varphi \notin \Delta$ હોય, તો મહત્તમતાથી $\neg\varphi \in \Delta$ અને તેથી પૂર્વધારણાથી $\Diamond\neg\varphi \in \Gamma$. પરંતુ સામાન્ય મોડલ તર્કમાં $\Diamond\neg\varphi$ એ $\neg\Box\varphi$ને સમકક્ષ છે; અને છેલ્લું સૂત્ર Γમાં હોય તો સુસંગતતાથી $\Box\varphi \notin \Gamma$, જેમ જોઈતું હતું. $\square$

વિધાન 55.10. જો Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોય, તો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો એવો કોઈ પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ હોય કે $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ અને $\varphi \in \Delta$.

સાબિતી. ધારો કે Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત છે. dual અને નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતા મુજબ $\Diamond\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$. Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોવાથી વિધાન 55.2(5) મુજબ $\neg\Box\neg\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$. વિધાન 55.8 મુજબ $\Box\neg\varphi \notin \Gamma$ જો અને માત્ર જો એવો કોઈ પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ હોય કે $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\neg\varphi \notin \Delta$. હવે આવો કોઈપણ Δ લો. લેમા 55.9 મુજબ $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ જો અને માત્ર જો $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$. વધુમાં, વિધાન 55.2(5) મુજબ $\neg\varphi \notin \Delta$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Delta$. તેથી $\Diamond\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો એવો કોઈ પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ હોય કે $\Diamond\Delta \subseteq \Gamma$ અને $\varphi \in \Delta$. $\square$

સ્વાધ્યાય 55.2. બતાવો કે જો Γ પૂર્ણ Σ-સુસંગત હોય, તો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ જો અને માત્ર જો એવો પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ છે કે $\Box^{-1}\Gamma \subseteq \Delta$ અને $\varphi \in \Delta$. આ સાબિતી લેમા 55.9 વાપર્યા વિના કરો.

55.5 કૅનોનિકલ નિદર્શનો

મોડલ તંત્ર Σ માટેનું કૅનોનિકલ નિદર્શન એ એવું ચોક્કસ નિદર્શન $\mathfrak{M}^\Sigma$ છે જેમાં જગતો બધા પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણો છે. તેનો પ્રાપ્યતા સંબંધ R^Σ અને સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ V^Σ એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે કે જગત Δ પર સત્ય સૂત્રો ચોક્કસપણે Δમાંનાં સૂત્રો જ હોય.

વ્યાખ્યા 55.11. ધારો કે Σ સુસંગત સામાન્ય મોડલ તર્ક છે, એટલે કે $\Sigma \nvdash \bot$. Σ માટેનું કૅનોનિકલ નિદર્શન $\mathfrak{M}^\Sigma = \langle W^\Sigma, R^\Sigma, V^\Sigma \rangle$ છે, જ્યાં:

1. $W^\Sigma = \{\Delta : \Delta \text{ એ પૂર્ણ } \Sigma\text{-સુસંગત છે}\}$.
2. $R^\Sigma \Delta\Delta'$ જો અને માત્ર જો $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$.
3. $V^\Sigma(p) = \{\Delta : p \in \Delta\}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-120.** નિદર્શનના જગતોનો ગણ ખાલી નથી એવી અગાઉની વ્યાખ્યાને અનુસરવા તંત્રની સુસંગતતા જરૂરી છે. અસુસંગત તંત્રનો કોઈ પૂર્ણ સુસંગત ગણ નથી. સુસંગત તંત્ર માટે ખાલી ગણને લિન્ડનબાઉમના સહાયક પ્રમેયથી વિસ્તારી શકાય છે, તેથી $W^\Sigma \neq \varnothing$ છે.

55.6 સત્યતા સહાયક પ્રમેય

કૅનોનિકલ નિદર્શન $\mathfrak{M}^\Sigma$ એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત છે કે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Delta$. પ્રતિજ્ઞાપન ચલો માટે V^Σની વ્યાખ્યાથી આ સીધું મળે છે. જોકે બધાં સૂત્રો માટે આ સમકક્ષતા સાચી છે તે ચકાસવું પડશે. તે આપણે અનુમાનથી કરીએ છીએ. અનુમાનના પગલામાં વિધાનાત્મક સંચાલકો ધરાવતા સૂત્રો માટે (જ્યાં વિધાન 55.2 વાપરવું પડે) અને મોડલ સંચાલકો ધરાવતા સૂત્રો માટે (જ્યાં વિભાગ 55.4નાં પરિણામો વાપરીએ) સમકક્ષતા સાબિત કરવી પડે છે.

વિધાન 55.12 (સત્યતા સહાયક પ્રમેય). દરેક સૂત્ર φ માટે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\varphi \in \Delta$.

સાબિતી. φ પર અનુમાનથી.

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \bot$ વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ, અને $\bot \notin \Delta$ વિધાન 55.2(3) મુજબ.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \top$ વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ, અને $\top \in \Delta$ વિધાન 55.2(4) મુજબ.
3. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash p$ જો અને માત્ર જો $\Delta \in V^\Sigma(p)$, વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ. વધુમાં, V^Σની વ્યાખ્યાથી $\Delta \in V^\Sigma(p)$ જો અને માત્ર જો $p \in \Delta$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \neg\psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ (વ્યાખ્યા 52.6), જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Delta$ (અનુમાનની પૂર્વધારણાથી), જો અને માત્ર જો $\neg\psi \in \Delta$ (વિધાન 55.2(5) મુજબ).
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \wedge \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ બંને (વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \in \Delta$ અને $\chi \in \Delta$ બંને (અનુમાનની પૂર્વધારણાથી), જો અને માત્ર જો $\psi \wedge \chi \in \Delta$ (વિધાન 55.2(6) મુજબ).
6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \vee \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \in \Delta$ અથવા $\chi \in \Delta$ (અનુમાનની પૂર્વધારણાથી), જો અને માત્ર જો $\psi \vee \chi \in \Delta$ (વિધાન 55.2(7) મુજબ).

7. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \to \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ (વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ), જો અને માત્ર જો $\psi \notin \Delta$ અથવા $\chi \in \Delta$ (અનુમાનની પૂર્વધારણાથી), જો અને માત્ર જો $\psi \to \chi \in \Delta$ (વિધાન 55.2(8) મુજબ).

8. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi \leftrightarrow \chi$ જો અને માત્ર જો કાં તો $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \chi$ બંને, અથવા $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \psi$ અને $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \nVdash \chi$ બંને (વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ), જો અને માત્ર જો કાં તો $\psi \in \Delta$ અને $\chi \in \Delta$ બંને, અથવા $\psi \notin \Delta$ અને $\chi \notin \Delta$ બંને (અનુમાનની પૂર્વધારણાથી), જો અને માત્ર જો $\psi \leftrightarrow \chi \in \Delta$ (વિધાન 55.2(9) મુજબ).

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: પહેલાં ધારો કે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$. વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ $R^\Sigma\Delta\Delta'$ હોય તેવા દરેક Δ' માટે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $R^\Sigma\Delta\Delta'$ હોય તેવા દરેક Δ' માટે $\psi \in \Delta'$. R^Σની વ્યાખ્યાથી $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ હોય તેવા દરેક Δ' માટે $\psi \in \Delta'$. વિધાન 55.8 મુજબ $\Box\psi \in \Delta$.

   હવે $\Box\psi \in \Delta$ ધારો. એવો $\Delta' \in W^\Sigma$ લો કે $R^\Sigma\Delta\Delta'$, એટલે કે $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$. $\Box\psi \in \Delta$ હોવાથી $\psi \in \Box^{-1}\Delta$. તેથી $\psi \in \Delta'$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ હોય તેવો Δ' મનસ્વી હોવાથી, $R^\Sigma\Delta\Delta'$ હોય તેવા બધા $\Delta' \in W^\Sigma$ માટે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Box\psi$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: પહેલાં ધારો કે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$. વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ એવો કોઈ Δ' છે કે $R^\Sigma\Delta\Delta'$ અને $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta' \Vdash \psi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી એવો કોઈ Δ' છે કે $R^\Sigma\Delta\Delta'$ અને $\psi \in \Delta'$. R^Σની વ્યાખ્યાથી,એવો કોઈ Δ' છે કે $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ અને $\psi \in \Delta'$. લેમા 55.9 મુજબ, એવો કોઈ Δ' છે કે $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$ અને $\psi \in \Delta'$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-037.** મૂળમાં બૉક્સ-શાખામાં આ સમાવેશને ડાયમંડના ગુણધર્મથી મેળવ્યો છે; અહીં જરૂરી બે પ્રાપ્યતા-શરતોની સમકક્ષતાના સહાયક પ્રમેયનો સંદર્ભ આપ્યો છે.

   $\psi \in \Delta'$ હોવાથી $\Diamond\psi \in \Diamond\Delta'$; તેથી $\Diamond\psi \in \Delta$.

   હવે $\Diamond\psi \in \Delta$ ધારો. વિધાન 55.10 મુજબ એવો પૂર્ણ Σ-સુસંગત $\Delta' \in W^\Sigma$ છે કે $\Diamond\Delta' \subseteq \Delta$ અને $\psi \in \Delta'$. લેમા 55.9 મુજબ એવો $\Delta' \in W^\Sigma$ છે કે $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$ અને $\psi \in \Delta'$. R^Σની વ્યાખ્યાથી $R^\Sigma\Delta\Delta'$; એટલે એવો $\Delta' \in W^\Sigma$ છે કે $R^\Sigma\Delta\Delta'$ અને $\psi \in \Delta'$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી તે સૂત્ર ત્યાં સત્ય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-038.** મૂળની આ દિશામાં સભ્યતામાંથી જગત પર સત્યતા મેળવવા જરૂરી અનુમાનનો પગલો છોડાયો છે; તે અહીં સ્પષ્ટ કર્યો છે.

   વ્યાખ્યા 52.6 મુજબ $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \Diamond\psi$. □

> **સ્વાધ્યાય 55.3. સ્રોત-સુધારો OLMD-039.** મૂળની પ્રશ્ન-ટૅગ યાદીમાં સંયોજનના ટૅગનું એક અક્ષર નાનું છે, જ્યારે અનુમાન-કિસ્સામાં તેનું પહેલું અક્ષર મોટું છે; બંનેને મેળ ખાતાં કર્યા છે.

વિધાન 55.12ની સાબિતી પૂરી કરો.

55.7 K માટે નિર્ધારણ અને પૂર્ણતા

હવે આપણે કૅનોનિકલ નિદર્શન વડે પૂર્ણતા સ્થાપિત કરવા તૈયાર છીએ. પૂર્ણતા એ હકીકતમાંથી ફલિત થાય છે કે Σના કૅનોનિકલ નિદર્શનમાં સત્ય સૂત્રો ચોક્કસપણે Σમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું સૂત્રો જ છે. આ ગુણધર્મવાળા નિદર્શનો Σનું નિર્ધારણ કરે છે એમ કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા 55.13. નિદર્શન $\mathfrak{M}$ કોઈ સામાન્ય મોડલ તર્ક Σનું નિર્ધારણ કરે છે જો અને માત્ર જો બધાં સૂત્રો φ માટે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Sigma \vdash \varphi$.

પ્રમેય 55.14 (નિર્ધારણ). સુસંગત સામાન્ય મોડલ તર્ક Σ માટે, $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\Sigma \vdash \varphi$.

સાબિતી. જો $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$ હોય, તો દરેક પૂર્ણ Σ-સુસંગત Δ માટે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$. તેથી સત્યતા સહાયક પ્રમેય મુજબ દરેક પૂર્ણ Σ-સુસંગત Δમાં $\varphi \in \Delta$; એટલે ઉપસિદ્ધાંત 55.4 મુજબ ($\Gamma = \emptyset$ લઈને) $\Sigma \vdash \varphi$.

ઊલટું, જો $\Sigma \vdash \varphi$ હોય, તો વિધાન 55.2(1) મુજબ દરેક પૂર્ણ Σ-સુસંગત Δમાં φ છે; તેથી સત્યતા સહાયક પ્રમેય મુજબ દરેક $\Delta \in W^\Sigma$ માટે $\mathfrak{M}^\Sigma, \Delta \Vdash \varphi$, એટલે કે $\mathfrak{M}^\Sigma \Vdash \varphi$. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-121. કૅનોનિકલ નિદર્શનના અખાલી જગત-ગણ માટે જરૂરી તંત્રની સુસંગતતા અહીં પણ સ્પષ્ટ છે. $\mathbf{K}$ સુસંગત છે: યથાર્થતા મુજબ અસત્યનું પ્રમાણ હોય તો અસત્ય દરેક નિદર્શનના દરેક જગતમાં સત્ય બનવું પડે, જે શક્ય નથી.

$\mathbf{K}$નું કૅનોનિકલ નિદર્શન $\mathbf{K}$નું નિર્ધારણ કરતું હોવાથી પરિણામ તરીકે $\mathbf{K}$ની પૂર્ણતા તરત મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 55.15. પાયાનો મોડલ તર્ક $\mathbf{K}$ બધાં નિદર્શનોના વર્ગને અનુલક્ષીને પૂર્ણ છે, એટલે કે $\vDash \varphi$ હોય તો $\mathbf{K} \vdash \varphi$.

સાબિતી. પ્રતિપક્ષી રીતે, જો $\mathbf{K} \nvdash \varphi$ હોય, તો નિર્ધારણ મુજબ $\mathfrak{M}^{\mathbf{K}} \nVdash \varphi$; તેથી φ માન્ય નથી. □

નિદર્શનોના કોઈ વર્ગને અનુલક્ષીને તંત્ર Σની પૂર્ણતાનો સામાન્ય કિસ્સો લો, જેમ કે સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત નિદર્શનોના વર્ગને અનુલક્ષીને $\mathbf{KTB4}$ની પૂર્ણતા. અહીં માત્ર નિર્ધારણ પૂરતું નથી. તંત્ર Σનું કૅનોનિકલ નિદર્શન તે વર્ગનું સભ્ય છે એ પણ બતાવવું પડશે. કૅનોનિકલ નિદર્શનની રચનામાંથી આ સ્પષ્ટ રીતે ફલિત થતું નથી—અને તે હંમેશાં સાચું પણ નથી!

55.8 ફ્રેમ-પૂર્ણતા

જ્યારે આપણે બતાવીએ કે આપેલા તર્કનું કૅનોનિકલ નિદર્શન અનુરૂપ ફ્રેમ ગુણધર્મ ધરાવે છે, ત્યારે $\mathbf{K}$નો પૂર્ણતા પ્રમેય બીજા મોડલ તંત્રો સુધી વિસ્તારી શકાય છે.

પ્રમેય 55.16. જો સુસંગત સામાન્ય મોડલ તર્ક Σમાં કોષ્ટક 55.1ની ડાબી બાજુનાં સૂત્રો પૈકી કોઈ એક હોય, તો Σનું કૅનોનિકલ નિદર્શન જમણી બાજુનો અનુરૂપ ગુણધર્મ ધરાવે છે.

જો Σમાં ... હોય	તો Σનું કૅનોનિકલ નિદર્શન આ પ્રકારનું છે:
D: $\Box\varphi \to \Diamond\varphi$	સિરિયલ;
T: $\Box\varphi \to \varphi$	સ્વવાચક;
B: $\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	સંમિત;
4: $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$	પરંપરિત;
5: $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	યુક્લિડિયન.

કોષ્ટક 55.1: મૂળભૂત અનુરૂપતાની હકીકતો.

સાબિતી. આ દરેક કિસ્સો ક્રમે લઈએ.

ધારો કે Σમાં D છે, અને $\Delta \in W^\Sigma$ લો. એવું Δ' છે કે $R^\Sigma \Delta\Delta'$ તે બતાવવું છે. $\Box^{-1}\Delta$ એ Σ-સુસંગત છે તે બતાવવું પૂરતું છે: ત્યાર પછી લિન્ડનબાઉમના સહાયક પ્રમેયથી એવો પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ $\Delta' \supseteq \Box^{-1}\Delta$ મળે છે, અને R^Σની વ્યાખ્યા મુજબ $R^\Sigma\Delta\Delta'$. હવે વિરોધ માટે ધારો કે $\Box^{-1}\Delta$ એ Σ-સુસંગત નથી, એટલે કે $\Box^{-1}\Delta \vdash_\Sigma \bot$. લેમા 55.7 મુજબ $\Delta \vdash_\Sigma \Box\bot$;

અને Σમાં D હોવાથી $\Delta \vdash_\Sigma \Diamond\bot$ પણ મળે છે. પરંતુ Σ સામાન્ય હોવાથી $\Sigma \vdash \neg\Diamond\bot$ (વિધાન 54.7); તેથી $\Delta \vdash_\Sigma \neg\Diamond\bot$ પણ, જે Δની સુસંગતતાનો વિરોધ કરે છે.

હવે ધારો કે Σમાં T છે, અને $\Delta \in W^\Sigma$ લો. $R^\Sigma\Delta\Delta$, એટલે કે $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta$, બતાવવું છે. પરંતુ $\Box\varphi \in \Delta$ હોય તો Tથી $\varphi \in \Delta$ પણ, જેમ જોઈતું હતું.

હવે ધારો કે Σમાં B છે, અને Δ, $\Delta' \in W^\Sigma$ માટે $R^\Sigma\Delta\Delta'$. $R^\Sigma\Delta'\Delta$ બતાવવું છે, એટલે કે $\Box^{-1}\Delta' \subseteq \Delta$. લેમા 55.9 મુજબ આ સમકક્ષ છે $\Diamond\Delta \subseteq \Delta'$. તેથી $\varphi \in \Delta$ ધારો. Bથી $\Box\Diamond\varphi \in \Delta$ પણ. $R^\Sigma\Delta\Delta'$ની પૂર્વધારણા મુજબ $\Box^{-1}\Delta \subseteq \Delta'$; તેથી જરૂરી મુજબ $\Diamond\varphi \in \Delta'$.

હવે ધારો કે Σમાં 4 છે, અને $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ તથા $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$. $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ બતાવવું છે. પૂર્વધારણા મુજબ $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ અને $\Box^{-1}\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ બંને મળે છે. $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ માટે $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ બતાવવું પૂરતું છે. તેથી $\psi \in \Box^{-1}\Delta_1$, એટલે કે $\Box\psi \in \Delta_1$, લો. 4થી $\Box\Box\psi \in \Delta_1$ પણ; પછી પૂર્વધારણાથી પહેલાં $\Box\psi \in \Delta_2$ અને ત્યાર બાદ $\psi \in \Delta_3$, જેમ જોઈતું હતું.

હવે ધારો કે Σમાં 5 છે, અને $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ તથા $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$. $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ બતાવવું છે. પહેલી પૂર્વધારણાથી $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ મળે છે; બીજી પૂર્વધારણા $\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_1$ને સમકક્ષ છે, લેમા 55.9 મુજબ. $R^\Sigma\Delta_2\Delta_3$ બતાવવા લેમા 55.9 મુજબ એટલું પૂરતું છે કે$\Diamond\Delta_3 \subseteq \Delta_2$. તેથી $\Diamond\varphi \in \Diamond\Delta_3$, એટલે કે $\varphi \in \Delta_3$, લો. બીજી પૂર્વધારણાથી $\Diamond\varphi \in \Delta_1$ અને 5થી $\Box\Diamond\varphi \in \Delta_1$ પણ. હવે પહેલી પૂર્વધારણાથી $\Diamond\varphi \in \Delta_2$, જેમ જોઈતું હતું. □

પરિણામ તરીકે અનેક તંત્રોના પૂર્ણતા-પરિણામો મળે છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{S5} = \mathbf{KT5} = \mathbf{KTB4}$ એ બધાં સ્વવાચક અને યુક્લિડિયન નિદર્શનોના વર્ગને અનુલક્ષીને પૂર્ણ છે; આ વર્ગ બધાં સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત નિદર્શનોના વર્ગ સમાન છે.

પ્રમેય 55.17. $\mathcal{C}_\mathrm{D}$, $\mathcal{C}_\mathrm{T}$, $\mathcal{C}_\mathrm{B}$, $\mathcal{C}_4$ અને $\mathcal{C}_5$ અનુક્રમે બધાં સિરિયલ, સ્વવાચક, સંમિત, પરંપરિત અને યુક્લિડિયન નિદર્શનોના વર્ગો હોય. ત્યારે D, T, B, 4 અને 5માંથી કોઈપણ સ્કીમા φ_1, ..., φ_n માટે તંત્ર $\mathbf{K}\varphi_1 \dots \varphi_n$ નિદર્શનોના વર્ગ $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\varphi_1} \cap \dots \cap \mathcal{C}_{\varphi_n}$ વડે નિર્ધારિત થાય છે.

વિધાન 55.18. ધારો કે Σ સુસંગત સામાન્ય મોડલ તર્ક છે. ત્યારે:

1. જો Σમાં સ્કીમા $\Diamond\varphi \to \Box\varphi$ હોય, તો Σનું કૅનોનિકલ નિદર્શન આંશિક વિધેયાત્મક છે.
2. જો Σમાં સ્કીમા $\Diamond\varphi \leftrightarrow \Box\varphi$ હોય, તો Σનું કૅનોનિકલ નિદર્શન વિધેયાત્મક છે.
3. જો Σમાં સ્કીમા $\Box\Box\varphi \to \Box\varphi$ હોય, તો Σનું કૅનોનિકલ નિદર્શન નબળે સઘન છે.

(આ ફ્રેમ ગુણધર્મોની વ્યાખ્યાઓ માટે કોષ્ટક 53.2 જુઓ).

સાબિતી. 1. ધારો કે Σમાં સ્કીમા $\Diamond\varphi \to \Box\varphi$ છે. R^Σ આંશિક વિધેયાત્મક છે તે બતાવવા કોઈપણ Δ_1, Δ_2, $\Delta_3 \in W^\Sigma$ માટે $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ અને $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ હોય તો $\Delta_2 = \Delta_3$ તે સાબિત કરવું પડશે. $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ હોવાથી $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_2$, અને $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ હોવાથી $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ પણ . $\Delta_2 = \Delta_3$ માટે બે સમાવેશ $\Delta_2 \subseteq \Delta_3$ અને $\Delta_3 \subseteq \Delta_2$ સ્થાપિત કરવાનું પૂરતું છે. પહેલા સમાવેશ માટે $\varphi \in \Delta_2$ લો; ત્યારે $\Diamond\varphi \in \Delta_1$, અને સ્કીમા તથા Δ_1ની નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી $\Box\varphi \in \Delta_1$ પણ. તેથી $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ની પૂર્વધારણાથી $\varphi \in \Delta_3$. બીજો સમાવેશ એ જ રીતે મળે છે.

2. આ મુદ્દા (1) અને પ્રમેય 55.16માં સિરિયલતાના પ્રમાણમાંથી તરત ફલિત થાય છે.

3. ધારો કે Σમાં સ્કીમા $\Box\Box\varphi \to \Box\varphi$ છે. R^Σ નબળે સઘન છે તે બતાવવા $R^\Sigma\Delta_1\Delta_2$ લો. એવું પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ_3 છે કે $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ અને $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ તે બતાવવું છે. મૂકો:

$$\Gamma = \Box^{-1}\Delta_1 \cup \Diamond\Delta_2.$$

Γ એ Σ-સુસંગત છે તે બતાવવું પૂરતું છે; ત્યારે લિન્ડનબાઉમના સહાયક પ્રમેયથી તેને એવા પૂર્ણ Σ-સુસંગત ગણ Δ_3 સુધી વિસ્તારી શકાય કે $\Box^{-1}\Delta_1 \subseteq \Delta_3$ અને $\Diamond\Delta_2 \subseteq \Delta_3$, એટલે કે $R^\Sigma\Delta_1\Delta_3$ અને $R^\Sigma\Delta_3\Delta_2$ (લેમા 55.9 મુજબ).

વિરોધ માટે ધારો કે Γ સુસંગત નથી. ત્યારે એવાં સૂત્રો $\Box\varphi_1, \ldots, \Box\varphi_n \in \Delta_1$ અને $\psi_1, \ldots, \psi_m \in \Delta_2$ છે કે

$$\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \ldots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \bot.$$

જો બંનેમાંથી કોઈ યાદી ખાલી હોય, તો તેમાં $\top$ ઉમેરીને વિસંવાદ જાળવી શકાય છે: $\Box\top \in \Delta_1$ અને $\top \in \Delta_2$ છે, કારણ કે બંને ગણો નિષ્પત્તિ હેઠળ બંધ છે. તેથી નીચે $n, m \geq 1$ લઈ શકાય છે. $\Diamond(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \to (\Diamond\psi_1 \wedge \cdots \wedge \Diamond\psi_m)$ દરેક સામાન્ય મોડલ તર્કમાં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોવાથી આપણે નીચે મુજબ દલીલ કરીને Δ_2ની સુસંગતતાનો વિરોધ મેળવીએ છીએ:

$$\begin{aligned}
&\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \Diamond\psi_1, \ldots, \Diamond\psi_m \vdash_\Sigma \bot \\
&\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma (\Diamond\psi_1 \wedge \cdots \wedge \Diamond\psi_m) \to \bot \\
&\qquad\qquad \text{નિષ્પત્તિ પ્રમેયથી} \\
&\qquad\qquad \text{વિધાન 54.37(4), અને taut} \\
&\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma \Diamond(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \to \bot \\
&\qquad\qquad \text{કારણ કે } \Sigma \text{ સામાન્ય છે} \\
&\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma \neg\Diamond(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \\
&\qquad\qquad \text{pl મુજબ} \\
&\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \\
&\qquad\qquad \neg\Diamond \text{ને બદલે } \Box\neg \\
&\Box\varphi_1, \ldots, \Box\varphi_n \vdash_\Sigma \Box\Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \\
&\qquad\qquad \text{લેમા 55.6 મુજબ} \\
&\Box\varphi_1, \ldots, \Box\varphi_n \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \\
&\qquad\qquad \text{સ્કીમા } \Box\Box\varphi \to \Box\varphi \text{થી} \\
&\Delta_1 \vdash_\Sigma \Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \\
&\qquad\qquad \text{એકદિશવર્ધિતાથી, વિધાન 54.37(1)} \\
&\Box\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \in \Delta_1 \\
&\qquad\qquad \text{નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી;} \\
&\neg(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \in \Delta_2 \\
&\qquad\qquad \text{કારણ કે } R^\Sigma \Delta_1 \Delta_2.
\end{aligned}$$

પરંતુ દરેક $\psi_i \in \Delta_2$ છે. નિષ્પત્તિ હેઠળની બંધતાથી $(\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_m) \in \Delta_2$ પણ છે. આ અને ઉપર મળેલું તેનું નિષેધ Δ_2ની સુસંગતતાનો વિરોધ કરે છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-122. કૅનોનિકલ નિદર્શનનો જગત-ગણ અખાલી રહે તે માટે તંત્રની સુસંગતતા બંને નિવેદનોમાં સ્પષ્ટ કરી છે. આગળનાં પ્રમાણોમાં તે નિદર્શનના જગતો તરીકે પૂર્ણ સુસંગત ગણો જ વપરાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-123. નબળી સઘનતાના પ્રમાણમાં વિસંવાદ માટે પસંદ કરાયેલી સાન્ત યાદીઓ ખાલી હોઈ શકે છે. સત્ય સૂત્રથી યાદીઓ લંબાવવાથી બંને સંયોજનો અખાલી બને છે. અંતે બીજા ગણમાં સંયોજન તથા તેના નિષેધ બંને હોવાનું પગલું પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

આ ઉદાહરણોથી એવું લાગી શકે કે મોડલ તર્કનું દરેક તંત્ર Σ એ અર્થમાં પૂર્ણ છે કે Σના દરેક પ્રમેય માન્ય હોય તેવી દરેક ફ્રેમમાં માન્ય હોય તેવું દરેક સૂત્ર તે સાબિત કરે છે. દુર્ભાગ્યે, આ અર્થમાં પૂર્ણ ન હોય એવાં ઘણાં તંત્રો છે.

પ્રકરણ 56

ફિલ્ટ્રેશનો અને નિર્ણેયતા

56.1 પરિચય

કોઈ તર્ક વિશેનો એક અગત્યનો પ્રશ્ન હંમેશાં એ છે કે તે નિર્ણેય છે કે નહિ, એટલે કે "આ સૂત્ર માન્ય છે?" એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતી કોઈ અસરકારક પ્રક્રિયા છે કે નહિ. વિધાનાત્મક તર્ક નિર્ણેય છે: સત્યાર્થતા સારણી રચીને સૂત્ર પુનરુક્તિ છે કે નહિ તે અસરકારક રીતે ચકાસી શકાય છે, અને આપેલા સૂત્ર માટે સારણી સાન્ત છે. પરંતુ મોડલ સૂત્ર બધાં નિદર્શનોમાં સત્ય છે કે નહિ તે સીધું ચકાસી શકાતું નથી, કારણ કે નિદર્શનો અનંત સંખ્યામાં છે. આપેલા સૂત્રને સંબંધિત બધાં સાન્ત નિદર્શનોની યાદી બનાવી શકાય છે, કારણ કે માત્ર સૂત્રમાં ખરેખર આવતાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને જગતોના ઉપગણો નિયુક્ત કરવાથી ફરક પડે છે. પ્રાપ્યતા સંબંધ નિશ્ચિત હોય, તો $V(p)$ની જુદી જુદી શક્ય નિયુક્તિઓ એ Wના બધા ઉપગણો જ છે; $|W| = n$ હોય તો એવા 2^n ઉપગણો છે. આપણા સૂત્ર φમાં m પ્રતિજ્ઞાપન ચલો હોય તો n જગતવાળાં 2^{nm} જુદાં નિદર્શનો મળે છે. દરેક નિદર્શન માટે દરેક જગતમાં φનું સત્યમૂલ્ય ગણીને સૂત્ર φ બધાં જગતોમાં સત્ય છે કે નહિ તે ચકાસી શકાય છે. અલબત્ત, બધા શક્ય પ્રાપ્યતા સંબંધો પણ ચકાસવા પડે; પરંતુ n જગતો પરના સંબંધો પણ સાન્ત સંખ્યામાં જ છે (ચોક્કસપણે, $W \times W$ના ઉપગણોની સંખ્યા, એટલે કે 2^{n^2}).

સ્રોત-સુધારો OLMD-040. મૂળના આ ગણતરી-વાક્યમાં ખુલ્લા કૌંસનું બંધ કૌંસ છૂટી ગયું છે; અહીં તે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

જો આપણને તર્ક $\mathbf{K}$ નહિ, પરંતુ નિદર્શનોના કોઈ વર્ગથી વ્યાખ્યાયિત તર્કમાં રસ હોય (દાખલા તરીકે, સ્વવાચક પરંપરિત નિદર્શનોમાં), તો પ્રાપ્યતા સંબંધ યોગ્ય પ્રકારનો છે કે નહિ તે પણ ચકાસી શકવું જોઈએ. આપણને રસ ધરાવતી ફ્રેમો મોડલ સૂત્રોની આપેલી સાન્ત યાદી વડે વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે ત્યારે એ કરી શકીએ છીએ (દાખલા તરીકે, T અને 4 ફ્રેમમાં માન્ય છે કે નહિ તે ચકાસીને). તેથી વિચાર એવો છે કે બધી સાન્ત ફ્રેમો ક્રમસર લઈએ, દરેક ફ્રેમ આપણને રસ ધરાવતા વર્ગમાં છે કે નહિ તે ચકાસીએ, પછી તે ફ્રેમ પરનાં બધાં શક્ય નિદર્શનોની યાદી બનાવી દરેકમાં φ સત્ય છે કે નહિ તે તપાસીએ. કોઈમાં સત્ય ન હોય તો અટકીએ: φ રસના નિદર્શનોના વર્ગમાં માન્ય નથી.

આ વિચારમાં સમસ્યા છે: શોધ ક્યારે, કે કદી, બંધ કરવી તે આપણે જાણતા નથી. જો સૂત્રનું સાન્ત વિરોધી નિદર્શન હોય, તો આપણી પ્રક્રિયા તે શોધી કાઢશે. પરંતુ સાન્ત વિરોધી નિદર્શન ન હોય તો ઉત્તર નહિ મળે. સૂત્ર માન્ય હોઈ શકે (એકેય વિરોધી નિદર્શન ન હોય), અથવા તેનું માત્ર અનંત વિરોધી નિદર્શન હોઈ શકે, જે આપણે કદી તપાસવાના નથી. જો આપણે બતાવી શકીએ કે વિરોધી નિદર્શન ધરાવતું દરેક સૂત્ર સાન્ત વિરોધી નિદર્શન પણ ધરાવે છે, તો આ સમસ્યા દૂર થાય. આવી પરિસ્થિતિમાં તર્કમાં સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે એમ કહીએ છીએ.

પણ તર્કમાં સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે તે કેવી રીતે બતાવવું? એક રસ્તો એ છે કે φનું અનંત (વિરોધી) નિદર્શન સાન્ત નિદર્શનમાં ફેરવવાની રીત શોધવી. એવું કરી શકાય તો જ્યાં φ સત્ય ન હોય એવા કોઈ નિદર્શનમાંથી મળેલું સાન્ત નિદર્શન પણ φને અસત્ય જ બનાવશે. એ સાન્ત નિદર્શન બધાં સાન્ત નિદર્શનોની આપણી યાદીમાં આવશે, અને આખરે દરેક અમાન્ય સૂત્ર માટે તેની અમાન્યતા નક્કી કરી શકીશું. જો સૂત્ર માન્ય હોય, તો આ પ્રક્રિયા અટકશે નહિ. જો વધારામાં બતાવી શકીએ કે પ્રક્રિયાથી મળતા સાન્ત નિદર્શનના કદની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા છે અને તે મર્યાદા માત્ર સૂત્ર φ પરથી અસરકારક રીતે ગણી શકાય છે, તો વિરોધી નિદર્શન

શોધતી વખતે સાન્ત નિદર્શનો કયા કદ સુધી ચકાસવાં તે જાણીશું. ત્યાં સુધીમાં વિરોધી નિદર્શન ન મળે તો એવું કોઈ નથી. આમ આપણી પ્રક્રિયા દરેક સૂત્ર φ માટે "φ માન્ય છે?" એ પ્રશ્નનો ખરેખર નિર્ણય કરશે.

અનંત રચનાઓને સાન્ત રચનાઓમાં ફેરવવાની એક ઘણી વાર સફળ થતી યુક્તિ એ છે કે સંબંધિત બાબતોમાં એકસરખું વર્તન કરતા રચનાના ઘટકોને એક તરીકે "ઓળખી" લઈએ. જો $\mathfrak{M}$માં સંબંધિત બાબતોમાં એકસરખું વર્તન કરતાં અનંત જગતો હોય, તો કદાચ બધાં જગતોને એવા જગતોના સાન્ત સંખ્યામાં (સંભવતઃ અનંત) "વર્ગો"માં મૂકી શકીએ. બીજા શબ્દોમાં, જગતોના ગણનું યોગ્ય વિભાજન કરવું જોઈએ: દરેક વર્ગમાં સાન્ત અથવા અનંત જગતો હોઈ શકે, પણ વર્ગોની સંખ્યા સાન્ત જ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-041. મૂળમાં દરેક વિભાજન-વર્ગમાં અનંત જગતો હોવા જોઈએ એવું લખાયું છે; સાન્ત વર્ગો પણ માન્ય છે અને અહીં માત્ર વર્ગોની સંખ્યા સાન્ત હોવી જરૂરી છે.

પછી નવું નિદર્શન $\mathfrak{M}^*$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ જેમાં જગતો આ વર્ગો હોય. જૂના નિદર્શનના સાન્ત સંખ્યામાં વર્ગો નવા નિદર્શનમાં સાન્ત સંખ્યામાં જગતો આપે છે, એટલે સાન્ત નિદર્શન મળે છે. જગત w જે વર્ગમાં હોય તેને $[w]$ કહીએ. આપણે ઇચ્છીએ છીએ કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$, કારણ કે જૂનું નિદર્શન φનું વિરોધી નિદર્શન હોય તો નવું પણ એવું જ જોઈએ. આ માટે વિભાજન તથા $\mathfrak{M}^*$નો પ્રાપ્યતા સંબંધ યોગ્ય રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવો પડશે.

આ રીત કેવી રીતે ચાલે તે જોવા પહેલાં કલ્પો કે પ્રાપ્યતા સંબંધ સર્વત્ર છે અને નવા નિદર્શનમાં પણ સર્વત્ર સંબંધ લઈએ. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ જો અને માત્ર જો કોઈ $v \in W$ માટે $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\psi$; $\mathfrak{M}^*$ માટે પણ એ જ વાત, માત્ર $[w]$ અને $[v]$ સાથે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-042. મૂળમાં અહીં પ્રાપ્યતા સંબંધ જ ન હોય એમ કહે છે, પરંતુ આગળ બૉક્સના કિસ્સામાં દરેક જગતના સૂત્ર-સત્યની શરત વાપરે છે. તે શરત માટે અહીં સર્વત્ર પ્રાપ્યતાનો કિસ્સો સ્પષ્ટ કર્યો છે.

પ્રથમ વિચાર તરીકે, બે જગતો u અને vને સમકક્ષ (એ જ વર્ગનાં) કહીએ જો તેઓ $\mathfrak{M}$નાં બધાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો પર સહમત હોય, એટલે કે $\mathfrak{M}, u \Vdash p$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. $V^*(p) = \{[w] : \mathfrak{M}, w \Vdash p\}$ લો. આપણું લક્ષ્ય $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ બતાવવાનું છે. સ્પષ્ટ છે કે આ અનુમાનથી સાબિત કરીશું: આધાર-કિસ્સો $\varphi \equiv p$ હશે. પહેલાં ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. ત્યારે વ્યાખ્યા મુજબ $[w] \in V^*(p)$, તેથી $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash p$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-043. મૂળના આ આધાર-કિસ્સામાં નિયુક્તિના ચિહ્ન પછી વિધાનચલનો આર્ગ્યુમેન્ટ છૂટી ગયો છે; અગાઉની વ્યાખ્યા સાથે તેને મેળ ખાતો કર્યો છે.

હવે ધારો કે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash p$. તેનો અર્થ $[w] \in V^*(p)$, એટલે કે wને સમકક્ષ કોઈ v માટે $\mathfrak{M}, v \Vdash p$. પરંતુ "w એ vને સમકક્ષ છે" એટલે "w અને v એ બધા સરખા પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને સત્ય બનાવે છે"; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash p$. હવે અનુમાનનું પગલું લો, દાખલા તરીકે $\varphi \equiv \neg\psi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$, જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ (અનુમાનની પૂર્વધારણાથી), જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \neg\psi$. બીજા બિનમોડલ સંચાલકો માટે પણ એ જ રીતે. $\Box$ માટે પણ ચાલે છે: ધારો કે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \Box\psi$. તેનો અર્થ કે દરેક $[u]$ માટે $\mathfrak{M}^*, [u] \Vdash \psi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી દરેક u માટે $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$. ઊલટી દિશામાં, $\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\psi$ હોય તો દરેક u માટે $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$ છે. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી દરેક $[u]$ માટે $\mathfrak{M}^*, [u] \Vdash \psi$ મળે છે; તેથી $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \Box\psi$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-125. મૂળની બૉક્સ-ચર્ચામાં માત્ર એક દિશા લખેલી છે. બંને નિદર્શનોમાં સર્વત્ર સંબંધ હોય ત્યારે બીજી દિશા પણ એ જ અનુમાનની પૂર્વધારણાથી મળે છે.

સામાન્ય કિસ્સામાં $\mathfrak{M}^*$નો પ્રાપ્યતા સંબંધ પણ વ્યાખ્યાયિત કરવો પડે છે અને વાત વધુ જટિલ બને છે. ઉપરનું અનુમાન-પ્રમાણ ચાલે તે માટે જરૂરી શરતો તેનો પ્રાપ્યતા સંબંધ R^* પૂરી કરતો હોય, તો નિદર્શન $\mathfrak{M}^*$ને ફિલ્ટ્રેશન કહીશું. ત્યારે કોઈપણ ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$માં

$[w]$ પર φ સત્ય છે જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}$માં w પર φ સત્ય છે. પરંતુ હવે ફિલ્ટ્રેશનો હોય છે એ પણ બતાવવું પડે, એટલે કે જરૂરી શરતો પૂરી કરે તેવો R^* વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આ શક્ય બને તે માટે જગતો u, vને φનાં બધાં ઉપ-સૂત્રો પર સહમત હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સમકક્ષ ગણીએ. તેમાં φમાં આવતા પ્રતિજ્ઞાપન ચલો પણ સામેલ છે; φમાં ન આવતા ચલો પર સહમતિ જરૂરી નથી. φનાં ઉપ-સૂત્રો સાન્ત સંખ્યામાં હોવાથી ફિલ્ટ્રેશન સાન્ત છે તેની ખાતરી હજી મળે છે. ફિલ્ટ્રેશનને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો એક જ રસ્તો નથી; અને ફિલ્ટ્રેશનનો પ્રાપ્યતા સંબંધ જરૂરી ગુણધર્મો (જેમ કે સ્વવાચક, પરંપરિત વગેરે) ધરાવે તે માટે R^*ની વ્યાખ્યામાં સર્જનાત્મકતા વાપરવી પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-124. સાન્ત ફ્રેમની સભ્યતા તપાસવા અહીં સ્કીમાઓની આપેલી સાન્ત યાદી વપરાય છે; માત્ર કોઈ વ્યાખ્યાની હયાતીથી નિર્ણય-પ્રક્રિયા મળતી નથી. કદની મર્યાદા પણ સૂત્ર પરથી અસરકારક રીતે ગણી શકાય તેવી હોવી જોઈએ. અંતિમ સમકક્ષતા માત્ર આપેલા સૂત્રનાં ઉપસૂત્રો પરથી છે: ભાષાના અનંત ચલો પર સહમતિ માગીએ તો વર્ગોની સંખ્યા સાન્ત હોવાની ખાતરી મળતી નથી.

56.2 પ્રારંભિક બાબતો

ફિલ્ટ્રેશનો બતાવે છે કે આપણાં મોડલ તર્કનાં તંત્રોમાં સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે, અને એ વડે તેમની નિર્ણેયતા સ્થાપિત કરી શકાય છે. તેનો અર્થ એ કે કોઈ નિદર્શનમાં સત્ય (અસત્ય) હોય તેવું કોઈપણ સૂત્ર સાન્ત નિદર્શનમાં પણ સત્ય (અસત્ય) હોય છે. ફિલ્ટ્રેશનો સૂત્રોના એવા ગણોને અનુલક્ષીને વ્યાખ્યાયિત થાય છે જે ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ હોય.

વ્યાખ્યા 56.1. સૂત્રોનો ગણ Γ ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ છે જો તે Γમાંના દરેક સૂત્રનાં બધાં ઉપસૂત્રો ધરાવે. વધુમાં, Γ મોડલ રીતે બંધ છે જો તે ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ હોય અને $\varphi \in \Gamma$ હોય ત્યારે $\Box\varphi, \Diamond\varphi \in \Gamma$ પણ હોય.

દાખલા તરીકે, આપેલું સૂત્ર φ હોય ત્યારે તેનાં બધાં ઉપ-સૂત્રોનો ગણ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ છે. φનાં આ ઉપ-સૂત્રોના ગણ દ્વારા કોઈ નિદર્શનનું ફિલ્ટ્રેશન વ્યાખ્યાયિત કરીએ ત્યારે આપણને જોઈતો ગુણધર્મ તેને હશે: મૂળ નિદર્શન φને સત્ય (અસત્ય) બનાવે જો અને માત્ર જો તે પણ એવું કરે.

Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$ના ફિલ્ટ્રેશનનાં જગતોનો ગણ નીચેના સમકક્ષતા સંબંધના બધા સમકક્ષતા-વર્ગો તરીકે વ્યાખ્યાયિત થાય છે.

વ્યાખ્યા 56.2. ધારો કે $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ અને Γ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ છે. W પર એવો સંબંધ $\equiv$ વ્યાખ્યાયિત કરો કે Γમાંથી સરખાં સૂત્રોને સત્ય બનાવતાં કોઈપણ બે જગતો તેમાં સંબંધિત હોય, એટલે કે:

$$u \equiv v \quad \text{જો અને માત્ર જો} \quad \forall \varphi \in \Gamma : \mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \Leftrightarrow \mathfrak{M}, v \Vdash \varphi.$$

જગત wનો સમકક્ષતા-વર્ગ $[w]_{\equiv}$, અથવા સંક્ષેપમાં $[w]$, એ wને $\equiv$-સમકક્ષ બધાં જગતોનો ગણ છે:

$$[w] = \{v : v \equiv w\}.$$

વિધાન 56.3. $\mathfrak{M}$ અને Γ આપેલાં હોય, તો ઉપર વ્યાખ્યાયિત $\equiv$ સમકક્ષતા સંબંધ છે, એટલે કે તે સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત છે.

સાબિતી. સંબંધ $\equiv$ સ્વવાચક છે, કારણ કે w પોતે જે સૂત્રોને Γમાંથી સત્ય બનાવે છે, એ જ પોતે બનાવે છે. તે સંમિત છે: u અને v Γમાંથી સરખાં સૂત્રોને સત્ય બનાવે, તો v અને u માટે પણ એ જ સાચું છે. તે પરંપરિત પણ છે: u અને v તથા v અને w જો Γમાંથી સરખાં સૂત્રોને સત્ય બનાવે, તો u અને w પણ Γમાંથી સરખાં સૂત્રોને સત્ય બનાવે. $\square$

દરેક સમકક્ષતા સંબંધની જેમ $\equiv$ પણ Wને વિભાજન-વર્ગોમાં વહેંચે છે: એ Wના એવા ઉપગણો છે જે જોડીજોડીમાં અસંયુક્ત છે અને સાથે મળીને આખા Wને આવરે છે. દરેક $w \in W$ આ વર્ગોમાંના એકનો ઘટક છે, એટલે કે $[w]$નો, કારણ કે $w \equiv w$. આમ વર્ગો $[w]$ આખા Wને આવરે છે. તેઓ જોડીજોડીમાં અસંયુક્ત છે: જો $u \in [w]$ અને $u \in [v]$ હોય, તો $u \equiv w$ અને $u \equiv v$; તેથી સંમિતિ અને પરંપરિતતાથી $w \equiv v$, એટલે $[w] = [v]$.

56.3 ફિલ્ટ્રેશનો

Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$નું "તે" ફિલ્ટ્રેશન વ્યાખ્યાયિત કરવાને બદલે, નિદર્શન $\mathfrak{M}^*$ ક્યારે $\mathfrak{M}$નું ફિલ્ટ્રેશન ગણાય તે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. બધાં ફિલ્ટ્રેશનોમાં જગતોનો ગણ W^* અને નિયુક્તિ V^* સરખાં હોય છે. પરંતુ જુદાં ફિલ્ટ્રેશનોના પ્રાપ્યતા સંબંધો R^* જુદા હોઈ શકે. ફિલ્ટ્રેશન ગણાવા માટે R^*એ કેટલીક શરતો પૂરી કરવી જ પડે. આ શરતો મુખ્ય પરિણામ સાબિત કરવા બરાબર જરૂરી છે: $\varphi \in \Gamma$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

વ્યાખ્યા 56.4. ધારો કે Γ ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ છે અને $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$. Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$નું ફિલ્ટ્રેશન એવું કોઈપણ નિદર્શન $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ છે, જ્યાં:

1. $W^* = \{[w] : w \in W\}$;
2. કોઈપણ $u, v \in W$ માટે:
   (a) જો Ruv હોય તો $R^*[u][v]$;
   (b) જો $R^*[u][v]$ હોય, તો કોઈપણ $\Box\varphi \in \Gamma$ માટે, $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$;
   (c) જો $R^*[u][v]$ હોય, તો કોઈપણ $\Diamond\varphi \in \Gamma$ માટે, $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.
3. $V^*(p) = \{[u] : u \in V(p)\}$.

$V^*(p)$ શું છે તે વિચારવા જેવું છે: $\mathfrak{M}$માં જ્યાં p સત્ય હોય એવા બધાં જગતો wના સમકક્ષતા-વર્ગો $[w]$નો ગણ. એક તરફ, જો $w \in V(p)$ હોય, તો એ વ્યાખ્યાથી $[w] \in V^*(p)$. જોકે $[w] \in V^*(p)$ હોય તો $w \in V(p)$ પણ હોય જ એવું જરૂરી નથી. $[w] \in V^*(p)$ પરથી માત્ર કોઈ $u \in V(p)$ માટે $[w] = [u]$ મળે છે. અલબત્ત, $[w] = [u]$ એટલે $w \equiv u$. તેથી $[w] \in V^*(p)$ હોય ત્યારે આપણે માત્ર એટલું તારવી શકીએ કે કોઈ $u \in V(p)$ માટે $w \equiv u$.

પ્રમેય 56.5. જો $\mathfrak{M}^*$ એ Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$નું ફિલ્ટ્રેશન હોય, તો દરેક $\varphi \in \Gamma$ અને $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

સાબિતી. φ પર અનુમાનથી; Γ ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ છે એ વાપરીશું. $\varphi \in \Gamma$ અને Γ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ હોવાથી φનાં બધાં ઉપ-સૂત્રો પણ $\in \Gamma$ છે. તેથી અનુમાનના દરેક પગલામાં φનાં ઉપ-સૂત્રો માટે અનુમાનની પૂર્વધારણા વાપરી શકાય છે.

1. $\varphi \equiv \bot$: ન તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ અને ન તો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
2. $\varphi \equiv \top$: બંને $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ અને $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
3. $\varphi \equiv p$: ડાબેથી જમણી દિશા સીધી છે: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય તો જ $w \in V(p)$, જેથી $[w] \in V^*(p)$, એટલે કે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. ઊલટું, ધારો કે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$, એટલે કે $[w] \in V^*(p)$. ત્યારે કોઈ $v \in V(p)$ માટે $w \equiv v$. તેથી $\mathfrak{M}, v \Vdash p$ પણ. $w \equiv v$ હોવાથી w અને v એ Γમાંથી સરખાં સૂત્રોને સત્ય બનાવે છે. પૂર્વધારણા મુજબ $p \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash p$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$. છેલ્લે, $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બંને. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. વળી, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ બંને.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. વળી, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.

7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. વળી, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$.

8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બંને, અથવા $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$ બંને. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$, અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$. વળી, $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \chi$ બંને, અથવા $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \psi$ અને $\mathfrak{M}^*, [w] \nVdash \chi$ બંને.

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ બતાવવા એવો v લો કે $R^*[w][v]$. વ્યાખ્યા 56.4(2b) મુજબ $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$; અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. v મનસ્વી હોવાથી $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ ફલિત થાય છે.

   ઊલટું, ધારો કે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ અને Rwv હોય એવો મનસ્વી v લો. વ્યાખ્યા 56.4(2a) મુજબ $R^*[w][v]$, તેથી $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$; અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. v મનસ્વી હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. ત્યારે કોઈ $v \in W$ માટે Rwv અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$; અને વ્યાખ્યા 56.4(2a) મુજબ $R^*[w][v]$. તેથી $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$.

    હવે ધારો કે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$. ત્યારે એવો કોઈ $[v] \in W^*$ છે કે $R^*[w][v]$ અને $\mathfrak{M}^*, [v] \Vdash \psi$. અનુમાનની પૂર્વધારણાથી $\mathfrak{M}, v \Vdash \psi$. વ્યાખ્યા 56.4(2c) મુજબ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 56.1. પ્રમેય 56.5ની સાબિતી પૂરી કરો.

નિદર્શનના જગતો પરની સત્યતા માટે જે સાચું છે તે નિદર્શનમાં સત્યતા અને નિદર્શનોના વર્ગમાં માન્યતા માટે પણ સાચું છે.

ઉપસિદ્ધાંત 56.6. ધારો કે Γ ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ છે. ત્યારે:

1. જો $\mathfrak{M}^*$ એ Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$નું ફિલ્ટ્રેશન હોય, તો કોઈપણ $\varphi \in \Gamma$ માટે: $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}^* \Vdash \varphi$.
2. જો $\mathcal{C}$ નિદર્શનોનો વર્ગ હોય અને $\Gamma(\mathcal{C})$ એ $\mathcal{C}$માંનાં નિદર્શનોના Γ-ફિલ્ટ્રેશનોનો વર્ગ હોય, તો કોઈપણ સૂત્ર $\varphi \in \Gamma$ એ $\mathcal{C}$માં માન્ય છે જો અને માત્ર જો તે $\Gamma(\mathcal{C})$માં માન્ય છે.

56.4 ફિલ્ટ્રેશનનાં ઉદાહરણો

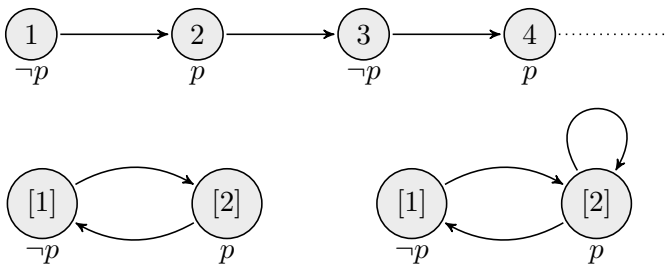
ફિલ્ટ્રેશનો અસ્તિત્વમાં છે એવું હજી આપણે બતાવ્યું નથી. પરંતુ હકીકતમાં દરેક નિદર્શન $\mathfrak{M}$ માટે Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$નાં ઓછામાં ઓછું એક ફિલ્ટ્રેશન છે. તેમાંનાં બે ખાસ વ્યાખ્યાયિત કરીએ: સૌથી સૂક્ષ્મ અને સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન. એ જ નિદર્શનનાં ફિલ્ટ્રેશનોનો પ્રાપ્યતા સંબંધ જુદો હોય છે (કારણ કે વ્યાખ્યા 56.4 સીધું જ W^* અને V^* નક્કી કરે છે). સૌથી સૂક્ષ્મ ફિલ્ટ્રેશનમાં શક્ય તેટલાં ઓછાં જગતો સંબંધિત હશે; સૌથી સ્થૂલમાં શક્ય તેટલાં વધુ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-126. મૂળ દરેક નિદર્શન માટે ઘણાં ફિલ્ટ્રેશનો હોવાનું કહે છે, પરંતુ ક્યારેક માત્ર એક જ હોય છે. સૌથી સૂક્ષ્મ અને સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશનો એકસરખાં પણ હોઈ શકે છે.

વ્યાખ્યા 56.7. Γ ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ હોય ત્યારે નિદર્શન $\mathfrak{M}$નું સૌથી સૂક્ષ્મ ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$R^*[u][v] \quad \text{જો અને માત્ર જો} \quad \exists u' \in [u]\ \exists v' \in [v] : Ru'v'.$$

વિધાન 56.8. સૌથી સૂક્ષ્મ ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$ ખરેખર ફિલ્ટ્રેશન છે.



આકૃતિ 56.1: અનંત નિદર્શન અને તેનાં ફિલ્ટ્રેશનો.

સાબિતી. આ રીતે વ્યાખ્યાયિત R^* એ વ્યાખ્યા 56.4(2)ની શરતો પૂરી કરે છે તે ચકાસવું પડશે. ત્રણ શરતો ક્રમસર ચકાસીએ.

જો Ruv હોય તો $u \in [u]$ અને $v \in [v]$ હોવાથી $R^*[u][v]$ પણ; એટલે (2a) પૂરી થાય છે.

(2b) માટે $\Box\varphi \in \Gamma$, $R^*[u][v]$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ધારો. R^*ની વ્યાખ્યાથી એવાં $u' \equiv u$ અને $v' \equiv v$ છે કે $Ru'v'$. u અને u' એ Γ પર સહમત હોવાથી $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Box\varphi$ પણ; તેથી $\mathfrak{M}, v' \Vdash \varphi$. Γ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ હોવાથી v અને v' એ φ પર સહમત છે; એટલે જરૂરી મુજબ $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$.

(2c) ચકાસવા $\Diamond\varphi \in \Gamma$, $R^*[u][v]$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ ધારો. R^*ની વ્યાખ્યાથી એવાં $u' \equiv u$ અને $v' \equiv v$ છે કે $Ru'v'$. v અને v' એ Γ પર સહમત છે, અને Γ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ છે; તેથી $\mathfrak{M}, v' \Vdash \varphi$ પણ અને પછી $\mathfrak{M}, u' \Vdash \Diamond\varphi$. u અને u' પણ Γ પર સહમત હોવાથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$. □

સ્વાધ્યાય 56.2. વિધાન 56.8ની સાબિતી પૂરી કરો.

વ્યાખ્યા 56.9. Γ ઉપસૂત્રો હેઠળ બંધ હોય ત્યારે નિદર્શન $\mathfrak{M}$નું સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$માં $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો નીચેની બંને શરતો પૂરી થાય:

1. જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$;
2. જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

વિધાન 56.10. સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$ ખરેખર ફિલ્ટ્રેશન છે.

સાબિતી. R^*ની વ્યાખ્યા મુજબ માત્ર Ruvમાંથી $R^*[u][v]$ મેળવવાની શરત ચકાસવાની બાકી છે. તેથી Ruv ધારો. ધારો કે $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$; ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$, અને (1) પૂરી થાય છે. ધારો કે $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$. Ruv હોવાથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$, અને (2) પૂરી થાય છે. □

ઉદાહરણ 56.11. ધારો કે $W = \mathbb{Z}^+$, Rnm જો અને માત્ર જો $m = n + 1$, અને $V(p) = \{2n : n \in \mathbb{Z}^+\}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-044.** મૂળમાં $n \in \mathbb{N}$ હોવાથી મૂલ્યાંકનમાં 0 પણ આવે છે, જ્યારે જગત-ગણ ધન પૂર્ણાંકોનો છે; $n \in \mathbb{Z}^+$ રાખીને મૂલ્યાંકનને યોગ્ય જગતો સુધી મર્યાદિત કર્યું છે.

નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ આકૃતિ 56.1માં દર્શાવ્યું છે. જગતો 1, 2, વગેરે છે; દરેક જગતમાંથી બરાબર એક અન્ય જગત—તેનો અનુગામી—પ્રાપ્ય છે; અને p બધાં અને માત્ર સમ સંખ્યાઓ પર સત્ય છે.

હવે Γ એ $\Box p \to p$નાં ઉપ-સૂત્રોનો ગણ, એટલે કે $\{p, \Box p, \Box p \to p\}$, માનો. p બધાં અને માત્ર સમ સંખ્યાઓ પર સત્ય છે; $\Box p$ બધાં અને માત્ર વિષમ સંખ્યાઓ પર સત્ય છે; તેથી $\Box p \to p$ બધાં અને માત્ર સમ સંખ્યાઓ પર સત્ય છે. બીજા શબ્દોમાં, દરેક વિષમ સંખ્યા $\Box p$ને સત્ય, પરંતુ p અને $\Box p \to p$ને અસત્ય બનાવે છે; દરેક સમ સંખ્યા p અને $\Box p \to p$ને સત્ય, પરંતુ $\Box p$ને અસત્ય બનાવે છે. આમ $W^* = \{[1], [2]\}$, જ્યાં $[1] = \{1, 3, 5, \dots\}$ અને $[2] = \{2, 4, 6, \dots\}$. $2 \in V(p)$ હોવાથી $[2] \in V^*(p)$; $1 \notin V(p)$ હોવાથી $[1] \notin V^*(p)$. તેથી $V^*(p) = \{[2]\}$.

W^* પર આધારિત કોઈપણ ફિલ્ટ્રેશનના પ્રાપ્યતા સંબંધમાં $\langle[1],[2]\rangle, \langle[2],[1]\rangle$ હોવાં જોઈએ: $R12$ હોવાથી વ્યાખ્યા 56.4(2a) મુજબ $R^*[1][2]$ હોવું જોઈએ; અને $R23$ હોવાથી $R^*[2][3]$ હોવું જોઈએ, જ્યારે $[3] = [1]$. તેમાં $\langle[1],[1]\rangle$ હોઈ શકે નહિ: એવું હોય તો $R^*[1][1]$, $\mathfrak{M}, 1 \Vdash \Box p$ પરંતુ $\mathfrak{M}, 1 \nVdash p$ મળે, જે (2b)નો વિરોધ કરે છે. $R^*[2][2]$ હોવું જરૂરી પણ નથી અને પ્રતિબંધિત પણ નથી. તેથી $\mathfrak{M}$નાં બે શક્ય ફિલ્ટ્રેશનો છે, જે નીચેના બે પ્રાપ્યતા સંબંધોને અનુરૂપ છે:

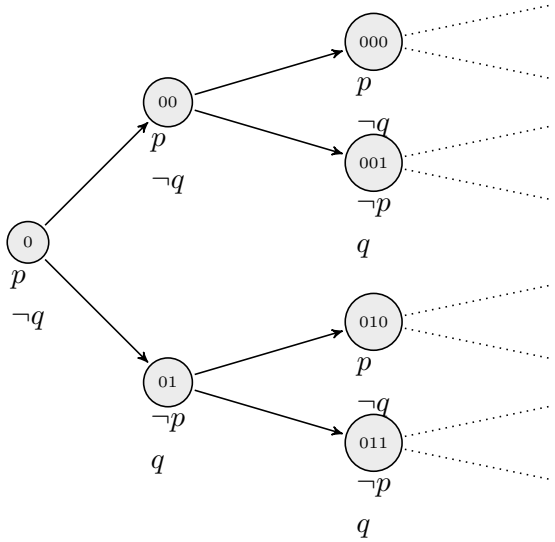
$$\{\langle[1],[2]\rangle, \langle[2],[1]\rangle\} \text{ અને } \{\langle[1],[2]\rangle, \langle[2],[1]\rangle, \langle[2],[2]\rangle\}.$$

બંને કિસ્સામાં $[1]$ પર p અને $\Box p \to p$ અસત્ય, જ્યારે $\Box p$ સત્ય છે; $[2]$ પર p અને $\Box p \to p$ સત્ય, જ્યારે $\Box p$ અસત્ય છે.

સ્વાધ્યાય 56.3. નીચેનું નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ ધ્યાનમાં લો. અહીં $W = \{0\sigma : \sigma \in \mathbb{B}^*\}$, એટલે 0થી શરૂ થતી 0 અને 1ની શ્રેણીઓનો ગણ; $R\sigma\sigma'$ જો અને માત્ર જો $\sigma' = \sigma 0$ અથવા $\sigma' = \sigma 1$; અને $V(p) = \{\sigma 0 : \sigma \in \mathbb{B}^*\} \cap W$ તથા $V(q) = \{\sigma 1 : \sigma \in \mathbb{B}^* \setminus \{1\}\} \cap W$. મૂળમાં આપેલા મૂલ્યાંકન-ગણોને જગત-ગણ સાથે છેદવાથી તેઓ નિદર્શનના જગતોના ઉપગણ બને છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-045.** મૂળમાં $V(p)$ અને $V(q)$ને Wની બહારની શ્રેણીઓ પણ સમાવી શકે એવા ગણો તરીકે લખ્યાં છે; મૂલ્યાંકનને Wના ઉપગણો સુધી મર્યાદિત કરવા બંનેમાં $\cap W$ ઉમેર્યું છે.

તેનું ચિત્ર આ રહ્યું:



દરેક w માટે $\mathfrak{M}, w \nVdash \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ છે.

Γને $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$નાં ઉપ-સૂત્રોનો ગણ માનો. W^* અને V^* શું છે? $\mathfrak{M}$ના સૌથી સૂક્ષ્મ ફિલ્ટ્રેશનનો પ્રાપ્યતા સંબંધ કયો છે? સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશનનો કયો છે?

56.5 ફિલ્ટ્રેશનો સાન્ત છે

ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ એવા કોઈપણ ગણ Γ માટે ફિલ્ટ્રેશન વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. વ્યાખ્યા પોતે ફિલ્ટ્રેશન સાન્ત હશે એની ખાતરી આપતી નથી. ખરેખર, Γ અનંત હોય (દાખલા તરીકે, બધાં સૂત્રોનો ગણ હોય), તો ફિલ્ટ્રેશન પણ અનંત હોઈ શકે. પરંતુ Γ સાન્ત હોય (દાખલા તરીકે, આપેલા સૂત્ર φનાં ઉપ-સૂત્રોનો ગણ હોય), તો Γ દ્વારા કોઈપણ ફિલ્ટ્રેશન પણ સાન્ત હોય છે.

વિધાન 56.12. જો Γ સાન્ત હોય, તો નિદર્શન $\mathfrak{M}$નું Γ દ્વારા કોઈપણ ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$ પણ સાન્ત છે.

સાબિતી. W^*નું કદ એ સમકક્ષતા સંબંધ $\equiv$ હેઠળના જુદા વર્ગો $[w]$ની સંખ્યા છે. આવા વર્ગનાં કોઈપણ બે જગત u, v—એટલે કે એવાં u અને v કે $u \equiv v$—Γનાં બધાં સૂત્રો φ પર સહમત હોય છે: $\varphi \in \Gamma$ હોય તો φ બંને u અને v પર સત્ય હોય અથવા બંને પર અસત્ય હોય. તેથી દરેક વર્ગ $[w]$ને Γનો એક ઉપગણ અનુરૂપ છે: $[w]$નાં જગતો પર સત્ય હોય એવાં બધાં $\varphi \in \Gamma$નો ગણ. બે જુદા વર્ગ $[u]$ અને $[v]$ એ Γના એ જ ઉપગણને અનુરૂપ હોઈ શકે નહિ. કારણ કે જો u પર સત્ય સૂત્રોનો ગણ અને v પર સત્ય સૂત્રોનો ગણ એક જ હોય, તો u અને v એ Γનાં બધાં સૂત્રો પર સહમત હોય, એટલે $u \equiv v$. પરંતુ ત્યારે $[u] = [v]$. આમ W^*માંથી $\wp(\Gamma)$માં એક એક-એક વિધેય છે અને તેથી $|W^*| \leq |\wp(\Gamma)|$. જો Γમાં n સૂત્રો હોય, તો W^*નું કદ વધુમાં વધુ 2^n છે. □

56.6 $\mathbf{K}$ અને $\mathbf{S5}$ને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે

વ્યાખ્યા 56.13. જો Σના કોઈ નિદર્શનનાં એક જગત પર કોઈપણ સૂત્ર φ સત્ય હોય ત્યારે Σના કોઈ સાન્ત નિદર્શનનાં એક જગત પર પણ φ સત્ય હોય, તો મોડલ તર્કના તંત્ર Σને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે એમ કહેવાય.

વિધાન 56.14. $\mathbf{K}$ને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે.

સાબિતી. $\mathbf{K}$ એ માન્ય સૂત્રોનો ગણ છે, એટલે દરેક નિદર્શન એ $\mathbf{K}$નું નિદર્શન છે. પ્રમેય 56.5 મુજબ, જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય, તો φનાં ઉપ-સૂત્રોના ગણ Γ દ્વારા $\mathfrak{M}$ના કોઈપણ ફિલ્ટ્રેશન માટે $\mathfrak{M}^*, [w] \Vdash \varphi$ હોય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-046.** મૂળમાં ફિલ્ટ્રેશનની સત્યતા મૂળ જગત w પર લખી છે; ફિલ્ટ્રેશનનું જગત તેનો સમકક્ષતા-વર્ગ $[w]$ હોવાથી અનુરૂપ સૂચક બદલ્યો છે.

કોઈપણ સૂત્રનાં સાન્ત સંખ્યામાં જ ઉપ-સૂત્રો હોય છે; તેથી Γ સાન્ત છે. વિધાન 56.12 મુજબ $|W^*| \leq 2^n$, જ્યાં n એ Γનાં સૂત્રોની સંખ્યા છે. અને $\mathbf{K}$ નિદર્શનો પર કોઈ નિયંત્રણ મૂકતું ન હોવાથી $\mathfrak{M}^*$ પણ $\mathbf{K}$-નિદર્શન છે. □

ફિલ્ટ્રેશન દ્વારા તર્કશાસ્ત્ર $\mathbf{L}$ને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે એવું બતાવવા, $\mathbf{L}$-નિદર્શનનું ફિલ્ટ્રેશન પોતે પણ $\mathbf{L}$-નિદર્શન હોવું આવશ્યક છે. ઘણી વાર આ માટે નોંધપાત્ર કાર્ય કરવું પડે છે, અને દરેક ફિલ્ટ્રેશન $\mathbf{L}$-નિદર્શન આપતું નથી. જોકે સાર્વત્રિક નિદર્શનો માટે આ ગુણધર્મ જળવાય છે.

વિધાન 56.15. $\mathcal{U}$ને સાર્વત્રિક નિદર્શનોનો વર્ગ માનો (જુઓ વિધાન 53.14) અને $\mathcal{U}_{\mathrm{Fin}}$ને બધાં સાન્ત સાર્વત્રિક નિદર્શનોનો વર્ગ માનો. ત્યારે કોઈપણ સૂત્ર φ એ $\mathcal{U}$માં માન્ય છે જો અને માત્ર જો તે $\mathcal{U}_{\mathrm{Fin}}$માં માન્ય છે.

સાબિતી. સાન્ત સાર્વત્રિક નિદર્શનો પણ સાર્વત્રિક નિદર્શનો છે; તેથી ડાબેથી જમણી દિશા સ્પષ્ટ છે. જમણેથી ડાબી દિશા માટે ધારો કે કોઈ સાર્વત્રિક નિદર્શન $\mathfrak{M}$ના જગત w પર φ અસત્ય છે. Γમાં φ તથા તેનાં બધાં ઉપસૂત્રો લો; સ્પષ્ટ છે કે Γ સાન્ત છે. $\mathfrak{M}$નું એક ફિલ્ટ્રેશન $\mathfrak{M}^*$ લો. વિધાન 56.12 મુજબ તે $\mathfrak{M}^*$ સાન્ત છે અને પ્રમેય 56.5 મુજબ $\mathfrak{M}^*$માં $[w]$ પર φ અસત્ય છે. હવે $\mathfrak{M}^*$ પણ સાર્વત્રિક છે તે જોવાનું રહે છે: કોઈપણ u અને v માટે પૂર્વધારણાથી Ruv, અને વ્યાખ્યા 56.4(2) મુજબ $R^*[u][v]$ પણ. □

ઉપસિદ્ધાંત 56.16. $\mathbf{S5}$ને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ છે.

સાબિતી. પહેલાં, φ કોઈ $\mathbf{S5}$-નિદર્શનના જગતમાં સત્ય હોય, તો યથાર્થતા મુજબ $\mathbf{S5} \nvdash \neg\varphi$ છે. પ્રમેય 55.17 મુજબ તેથી φ કોઈ સ્વવાચક અને યુક્લિડિયન નિદર્શનના જગતમાં સત્ય છે. વિધાન 53.14 મુજબ, જો φ કોઈ સ્વવાચક અને યુક્લિડિયન નિદર્શનનાં એક જગત પર સત્ય હોય, તો તે કોઈ સાર્વત્રિક નિદર્શનનાં એક જગત પર સત્ય છે. હવે $\neg\varphi$ સાર્વત્રિક નિદર્શનોના વર્ગમાં માન્ય નથી. વિધાન 56.15ને $\neg\varphi$ માટે વાપરતાં તે કોઈ સાન્ત સાર્વત્રિક નિદર્શનમાં પણ માન્ય નથી; એટલે φ તેના એક જગત પર સત્ય છે (એટલે કે φનાં ઉપ-સૂત્રોના ગણ દ્વારા તે નિદર્શનના ફિલ્ટ્રેશનમાં). દરેક સાર્વત્રિક નિદર્શન સ્વવાચક અને યુક્લિડિયન પણ છે; તેથી φ સાન્ત, સ્વવાચક તથા યુક્લિડિયન નિદર્શનનાં એક જગત પર સત્ય છે. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-127. મૂળનો દાવો તંત્રનાં નિદર્શનો વિશે છે, જ્યારે પ્રમાણ ફ્રેમની શરતો ધરાવતા નિદર્શનથી શરૂ થાય છે. યથાર્થતા અને અગાઉની ફ્રેમ-પૂર્ણતા વડે આ વચ્ચેનું પગલું સ્પષ્ટ કર્યું છે. માન્યતા અંગેના સાર્વત્રિક-સાન્ત વિધાનથી સત્યતાનું નિદર્શન મેળવવા તેને નિષેધિત સૂત્ર માટે વાપર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 56.4. ક્રમશઃ સિરિયલ અથવા સ્વવાચક નિદર્શનનું કોઈપણ ફિલ્ટ્રેશન પણ સિરિયલ અથવા સ્વવાચક હોય છે તે બતાવો.

સ્વાધ્યાય 56.5. સંમિત (અથવા પરંપરિત, અથવા યુક્લિડિયન) નિદર્શનનું એવું ફિલ્ટ્રેશન શોધો જે સંમિત નથી (અથવા પરંપરિત નથી, અથવા યુક્લિડિયન નથી).

56.7 $\mathrm{S5}$ નિર્ણેય છે

અસરકારક રીતે પરિગણનીય સ્વયંસિદ્ધિઓથી મળતા મોડલ તંત્રના પ્રમાણોની યાદી બનાવી શકાય છે. જો તંત્ર નિદર્શનોના આપેલા વર્ગ માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ હોય, તે વર્ગના સાન્ત નિદર્શનોની અસરકારક યાદી બનાવી શકાય અને દરેક અમાન્ય સૂત્રનું સાન્ત વિરોધી નિદર્શન તે વર્ગમાં હોય, તો નીચેની સમાંતર શોધ તંત્રની નિર્ણેયતા બતાવે છે: કોઈ સૂત્ર તંત્રમાં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે કે નહિ તે નક્કી કરવાની સંગણનીય પ્રક્રિયા મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-128. મૂળનો સામાન્ય પ્રારંભ માત્ર સ્કીમાઓ અને સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મથી નિર્ણેયતા સૂચવે છે. પ્રમાણો તથા સંબંધિત સાન્ત નિદર્શનોનું અસરકારક પરિગણન અને નિદર્શનોના તે વર્ગ માટે યથાર્થતા તથા પૂર્ણતા પણ જરૂરી છે. નીચેના $\mathbf{S5}$ કિસ્સામાં આ શરતો ઉપલબ્ધ છે.

પ્રમેય 56.17. $\mathbf{S5}$ નિર્ણેય છે.

સાબિતી. φ આપેલું હોય અને φમાં આવતાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p_1, ..., p_kમાંનાં હોય એમ ધારો. દરેક n માટે n જગતવાળાં અને p_1, ..., p_kને સત્યમૂલ્ય આપતાં સાન્ત સંખ્યામાં જ નિદર્શનો હોવાથી આપણે બે પ્રક્રિયાઓ સમાંતરે ચલાવી શકીએ: કોઈ વ્યવસ્થિત રીતે પ્રમાણો રચીને $\mathbf{S5}$નાં બધાં પ્રમેયોની ગણના કરવી; અને 1, 2, ...જગતવાળાં બધાં સાર્વત્રિક નિદર્શનોની ગણના કરીને તેમાંનાં કોઈ જગત પર φ અસત્ય છે કે નહિ તે ચકાસવું.

સ્રોત-સુધારો OLMD-047. મૂળમાં બીજી પ્રક્રિયા માટે બધાં સાન્ત નિદર્શનોની ગણના લખી છે; તે S5નું નિર્ણેયન આપતું નથી, કારણ કે અસર્વત્રિક નિદર્શન S5-પ્રમેયને પણ ખોટું પાડી શકે. S5ના સાર્વત્રિક નિદર્શનો સુધી ગણના મર્યાદિત કરી છે.

અંતે બેમાંથી એક પ્રક્રિયા ઉત્તર આપશે: કારણ કે પ્રમેય 55.17 અને ઉપસિદ્ધાંત 56.16 મુજબ, કાં તો φ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે, અથવા તે કોઈ સાન્ત સાર્વત્રિક નિદર્શનમાં અસત્ય છે. □

ઉપરની સાબિતી $\mathbf{S5}$ માટે કામ કરે છે કારણ કે સાર્વત્રિક નિદર્શનોનાં ફિલ્ટ્રેશનો આપમેળે સાર્વત્રિક હોય છે. સ્વવાચકતા અને સિરિયલતા માટે પણ એવું જ છે, પરંતુ અન્ય ગુણધર્મો માટે વધુ કામ જરૂરી છે.

56.8 ફિલ્ટ્રેશનો અને પ્રાપ્યતાના ગુણધર્મો

જણાવ્યા મુજબ, સાર્વત્રિક, સિરિયલ અને સ્વવાચક નિદર્શનોનાં ફિલ્ટ્રેશનો પણ હંમેશા અનુક્રમે સાર્વત્રિક, સિરિયલ અથવા સ્વવાચક હોય છે. પરંતુ સંમિત અથવા પરંપરિત નિદર્શનનું દરેક ફિલ્ટ્રેશન અનુક્રમે સંમિત અથવા પરંપરિત હોતું નથી. છતાં,

કેટલાક કિસ્સામાં આ ગુણધર્મ જળવાય તે રીતે ફિલ્ટ્રેશન વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. એ માટે આપણે સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશનની વ્યાખ્યા જેવી રીત લઈએ છીએ, પણ R^*ની વ્યાખ્યામાં વધારાની શરતો ઉમેરીએ છીએ. Γ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ માનો. નિદર્શન $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$નાં જગતો u, v વચ્ચેના કોષ્ટક 56.1માંના સંબંધો $C_i(u, v)$ જુઓ. આ શરતોના સંયોજનો પરથી $R^*[u][v]$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u, v)$ હોય એવી શરત રાખીએ, તો બરાબર સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન મળે છે. જો $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u, v)$ અને $C_2(u, v)$ બંને હોય એમ રાખીએ અને મૂળ નિદર્શન સંમિત હોય, તો ફિલ્ટ્રેશન મળે છે. તેના સંબંધમાં સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન કરતાં વધુ યુગ્મો નથી: $C_1(u, v)$ અને $C_2(u, v)$ બંનેને સંતોષતાં યુગ્મો માત્ર $C_1(u, v)$ને સંતોષતાં યુગ્મોનો ઉપગણ છે. બંને સંબંધો સરખાં પણ હોઈ શકે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-129. મૂળના પ્રારંભમાં વધારાની શરતથી મનસ્વી નિદર્શનનું ફિલ્ટ્રેશન મળતું હોય એમ કહે છે. તે મૂળ કિનારીઓ જાળવે તે માટે અહીં સંમિતતાની શરત જરૂરી છે, જેમ નીચેના પ્રમેયમાં છે. સંબંધોનો સમાવેશ ચુસ્ત જ હોય એવું પણ જરૂરી નથી.

$C_1(u, v)$:	જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$; અને જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_2(u, v)$:	જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$; અને જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_3(u, v)$:	જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$; અને જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$;
$C_4(u, v)$:	જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$; અને જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$;

કોષ્ટક 56.1: ફિલ્ટ્રેશનો વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે જગતો પરની શરતો.

પ્રમેય 56.18. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ નિદર્શન હોય, Γ ઉપ-સૂત્રો હેઠળ બંધ હોય અને W^* તથા V^*ની વ્યાખ્યા વ્યાખ્યા 56.4 મુજબ હોય. ત્યારે:

1. ધારો કે $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v)$. ત્યારે R^* સંમિત છે; અને $\mathfrak{M}$ સંમિત હોય તો $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ ફિલ્ટ્રેશન છે.
2. ધારો કે $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v)$. ત્યારે R^* પરંપરિત છે; અને $\mathfrak{M}$ પરંપરિત હોય તો $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ ફિલ્ટ્રેશન છે.
3. ધારો કે $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u, v) \wedge C_2(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. ત્યારે R^* સંમિત અને પરંપરિત છે; અને $\mathfrak{M}$ સંમિત તથા પરંપરિત હોય તો $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ ફિલ્ટ્રેશન છે.
4. ધારો કે R^* એ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે કે $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u, v) \wedge C_3(u, v) \wedge C_4(u, v)$. ત્યારે R^* પરંપરિત અને યુક્લિડિયન છે; અને $\mathfrak{M}$ પરંપરિત તથા યુક્લિડિયન હોય તો $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ ફિલ્ટ્રેશન છે.

સાબિતી. 1. R^* સંમિત છે તે તરત જ દેખાય છે, કારણ કે $C_1(u, v) \Leftrightarrow C_2(v, u)$ અને $C_2(u, v) \Leftrightarrow C_1(v, u)$. તેથી $\mathfrak{M}$ સંમિત હોય તો $\mathfrak{M}^*$ એ Γ દ્વારા ફિલ્ટ્રેશન છે તે બતાવવાનું રહે છે. $C_1(u, v)$ શરતથી (2b) અને (2c), એટલે વ્યાખ્યા 56.4ની શરતો પૂરી થાય છે. આમ માત્ર વ્યાખ્યા 56.4(2a) ચકાસવી રહે છે, એટલે કે Ruv હોય તો $R^*[u][v]$.

Ruv ધારો. $R^*[u][v]$ બતાવવા $C_1(u, v)$ અને $C_2(u, v)$ સ્થાપિત કરવાં પડે. C_1 માટે: જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ પણ (કારણ કે Ruv). તેવી જ રીતે, જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \varphi$ હોય, તો Ruv હોવાથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$. C_2 માટે: જો $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ હોય, તો સંમિતતાથી Ruvમાંથી Rvu મળે છે; એટલે $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$. તેવી જ રીતે, જો $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$ (કારણ કે સંમિતતાથી Rvu).

2. અભ્યાસ માટે છોડ્યું છે.
3. અભ્યાસ માટે છોડ્યું છે.

4. અભ્યાસ માટે છોડ્યું છે. □

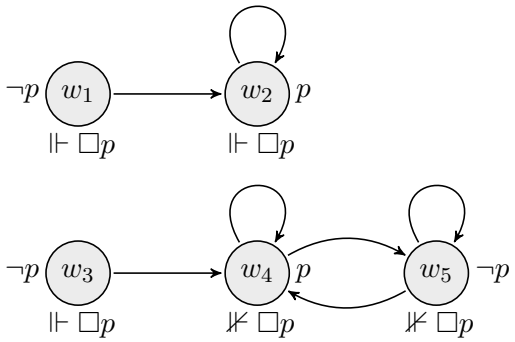
સ્વાધ્યાય 56.6. પ્રમેય 56.18ની સાબિતી પૂરી કરો.

56.9 યુક્લિડિયન નિદર્શનોનાં ફિલ્ટ્રેશનો

વિભાગ 56.8ની રીત યુક્લિડિયન અથવા સિરિયલ અને યુક્લિડિયન નિદર્શનોના કિસ્સામાં કામ કરતી નથી. આકૃતિ 56.2ની ઉપરની આકૃતિનું નિદર્શન જુઓ, જે યુક્લિડિયન અને સિરિયલ બંને છે. ધારો કે $\Gamma = \{p, \Box p\}$. Γ દ્વારા ફિલ્ટ્રેશન લેતાં $[w_1] = [w_3]$ થાય છે, કારણ કે w_1 અને w_3 જ એવાં જગતો છે જે Γ પર સહમત છે. દરેક ફિલ્ટ્રેશનમાં $\mathfrak{M}$માંથી મળતી કિનારીઓ પણ રહેશે, જેમ આકૃતિ 56.3માં દર્શાવ્યું છે. તે નિદર્શન યુક્લિડિયન નથી. વળી તેને યુક્લિડિયન બનાવવા કિનારીઓ ઉમેરી પણ શકાતી નથી: $[w_2]$ અને $[w_4]$ વચ્ચે બંને દિશામાં, અને પછી $[w_2]$ અને $[w_5]$ વચ્ચે પણ બંને દિશામાં કિનારીઓ ઉમેરવી પડે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-050. મૂળમાં બીજા કિનારી-યુગ્મ માટે મૂળ જગતો w_2, w_5 લખ્યાં છે; અહીં ચર્ચા ફિલ્ટ્રેશનની હોવાથી સમકક્ષતા-વર્ગો $[w_2], [w_5]$ લખ્યા છે.

પરંતુ w_2 પર $\Box p$ સત્ય હોવું જોઈએ, જ્યારે w_5 પર p અસત્ય છે.



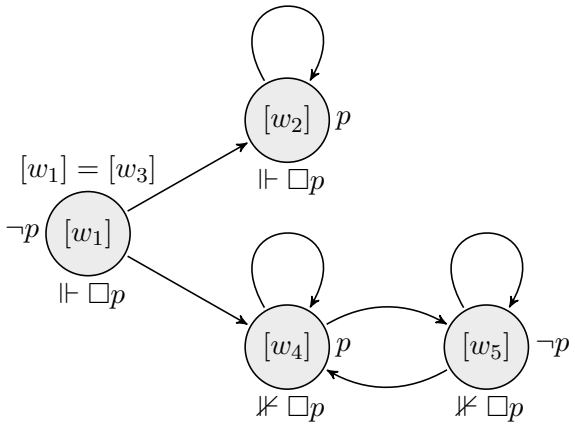
આકૃતિ 56.2: સિરિયલ અને યુક્લિડિયન નિદર્શન.

સ્રોત-સુધારો OLMD-048. મૂળની બંને આકૃતિમાં બીજા જગતનું સ્વ-લૂપ છૂટી ગયું છે. તે વિના ઉપરનું નિદર્શન સિરિયલ પણ નથી અને યુક્લિડિયન પણ નથી; મૂળ દાવાને સાચો બનાવવા બંને આકૃતિમાં તે લૂપ ઉમેર્યો છે.

ખાસ કરીને યુક્લિડિયન ફિલ્ટ્રેશન મેળવવા માત્ર મનસ્વી ઉપ-સૂત્રો-બંધ ગણો Γ દ્વારા ફિલ્ટ્રેશન લેવું પૂરતું નથી. આગળના પરિણામ માટે મોડલ રીતે બંધ ગણો Γ વાપરીએ છીએ (જુઓ વ્યાખ્યા 56.1). સૂત્રોના આવા અખાલી ગણો અનંત હોય છે; તેથી તેઓ તાત્કાલિક સાન્ત નિદર્શન ગુણધર્મ અથવા અનુરૂપ પદ્ધતિની નિર્ણેયતા આપતા નથી.

પ્રમેય 56.19. Γ મોડલ રીતે બંધ હોય, $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ હોય, અને $\mathfrak{M}^* = \langle W^*, R^*, V^*\rangle$ એ $\mathfrak{M}$નું સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન હોય.

1. જો $\mathfrak{M}$ સંમિત હોય, તો $\mathfrak{M}^*$ પણ સંમિત છે.
2. જો $\mathfrak{M}$ પરંપરિત હોય, તો $\mathfrak{M}^*$ પણ પરંપરિત છે.
3. જો $\mathfrak{M}$ યુક્લિડિયન હોય, તો $\mathfrak{M}^*$ પણ યુક્લિડિયન છે.



આકૃતિ 56.3: આકૃતિ 56.2ના નિદર્શનનું ફિલ્ટ્રેશન.

સાબિતી. **સ્રોત-સુધારો OLMD-049.** મૂળના પ્રમાણમાં પ્રથમ કિસ્સો પરંપરિતતા માટે છે, જ્યારે પ્રમેયમાં પહેલું વિધાન સંમિતતાનું છે; બાકીના બે પ્રશ્નો પણ સરકેલા છે. પ્રમાણના ત્રણ કિસ્સાઓ પ્રમેયના ક્રમ સાથે ગોઠવ્યા છે.

1. અભ્યાસ માટે છોડ્યું છે. બધાં સંમિત નિદર્શનોમાં B અને $\mathrm{B}_{\Diamond}$ માન્ય છે તેનો ઉપયોગ કરો.

2. જો $\mathfrak{M}^*$ સૌથી સ્થૂલ ફિલ્ટ્રેશન હોય, તો વ્યાખ્યા મુજબ $R^*[u][v]$ જો અને માત્ર જો $C_1(u,v)$. પરંપરિતતા માટે $C_1(u,v)$ અને $C_1(v,w)$ ધારો; $C_1(u,w)$ બતાવવાનું છે. C_1ના બૉક્સ-ખંડ માટે $\Box\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\varphi$ ધારો; ત્યારે બધાં પરંપરિત નિદર્શનોમાં 4 માન્ય હોવાથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Box\Box\varphi$. મોડલ બંધતાથી $\Box\Box\varphi \in \Gamma$ હોવાથી $C_1(u,v)$ દ્વારા $\mathfrak{M}, v \Vdash \Box\varphi$ અને $C_1(v,w)$ દ્વારા $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. C_1ના ડાયમંડ-ખંડ માટે $\Diamond\varphi \in \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ધારો; મોડલ બંધતાથી $\Diamond\varphi \in \Gamma$ હોવાથી $C_1(v,w)$ દ્વારા $\mathfrak{M}, v \Vdash \Diamond\varphi$. મોડલ બંધતાથી $\Diamond\Diamond\varphi \in \Gamma$ હોવાથી $C_1(u,v)$ દ્વારા $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\Diamond\varphi$. બધાં પરંપરિત નિદર્શનોમાં $4_{\Diamond}$ માન્ય હોવાથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \Diamond\varphi$.

3. અભ્યાસ માટે છોડ્યું છે. બધાં યુક્લિડિયન નિદર્શનોમાં 5 અને $5_{\Diamond}$ માન્ય છે તેનો ઉપયોગ કરો. □

સ્રોત-સુધારો OLREA-130. મોડલ રીતે બંધ ગણ ખાલી પણ હોઈ શકે છે; અનંતતાનો દાવો અખાલી ગણ માટે છે. આ બંધતા અહીં ઉપયોગી પૂરતી શરત છે, દરેક ફિલ્ટ્રેશન માટે જરૂરી શરત નથી. પ્રમાણમાં C_1ના બંને ખંડો સંબંધિત મોડલ સૂત્ર Γમાં હોય ત્યારે જ લાગુ પડે છે, જેથી મોડલ બંધતાથી આગળનાં સૂત્રોની સભ્યતા મળે છે.

સ્વાધ્યાય 56.7. પ્રમેય 56.19ની સાબિતી પૂરી કરો.

પ્રકરણ 57

મોડલ ટેબ્લો

મોડલ તર્કશાસ્ત્ર માટે ઉપસર્ગવાળા ટેબ્લો પરનું આ પ્રારૂપ પ્રકરણ છે. તેમાં વધુ ઉદાહરણો, પૂર્ણતાનાં પ્રમાણો અને બંધ ટેબ્લોની નિષ્ફળ શોધમાંથી પ્રતિનિદર્શનો કેવી રીતે મેળવવાં તેની ચર્ચા જરૂરી છે.

57.1 પરિચય

ટેબ્લો એ ચિહ્નિત સૂત્રોનાં ચોક્કસ પ્રકારનાં (નીચે તરફ શાખા પાડતાં) વૃક્ષો છે. ચિહ્નિત સૂત્ર એટલે સત્યમૂલ્ય-ચિહ્ન ($\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$) અને વાક્યની જોડી:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ અથવા } \mathbb{F}\,\varphi.$$

ટેબ્લો કેટલીક ધારણાઓથી શરૂ થાય છે. પછીનું દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર અનુમાનનો કોઈ નિયમ લાગુ કરીને મળે છે. કેટલાક નિયમો વૃક્ષની શાખાના છેડે એક અથવા વધુ ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરે છે; બીજા નિયમો બે નવા છેડા ઉમેરી બે શાખાઓ બનાવે છે. કોઈ નિયમથી મળતા ચિહ્નિત સૂત્રોમાંનું સૂત્ર જે ચિહ્નિત સૂત્ર પર નિયમ લાગુ થયો તેના સૂત્ર કરતાં ઓછું સંકુલ હોય છે. કોઈ શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય, તો તે શાખાને બંધ કહીએ છીએ. આ ભાષામાં સત્ય અને અસત્યનાં અચળો પણ આદિમ હોવાથી, $\mathbb{T}\,\bot$ અથવા $\mathbb{F}\,\top$ ધરાવતી શાખા પણ બંધ છે. ટેબ્લોની દરેક શાખા બંધ હોય તો આખું ટેબ્લો બંધ છે. બંધ ટેબ્લો એક નિષ્પત્તિ છે, જે બતાવે છે કે ટેબ્લોની શરૂઆતમાં લીધેલા ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ અસંતોષ્ય છે. એના આધારે $\vdash$ સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $\Gamma \vdash \varphi$ જો અને માત્ર જો એવો કોઈ સાન્ત ગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ હોય કે નીચેની ધારણાઓ માટે બંધ ટેબ્લો મળે:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

મોડલ તર્કશાસ્ત્રો માટે ચિહ્નિત સૂત્રની સંકલ્પના વિસ્તૃત કરવી પડે છે અને $\Box$ અને $\Diamond$ને આવરી લેતા નિયમો ઉમેરવા પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-051. મૂળમાં અંદરના \iftag{prvDiamond} માટે જરૂરી ત્રીજું, ખાલી શાખા-આર્ગ્યુમેન્ટ ખૂટે છે; પસંદગી-મેક્રો યોગ્ય રીતે ચાલે તે માટે તે ઉમેર્યું છે.

ચિહ્ન ($\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$) ઉપરાંત, મોડલ ટેબ્લોનાં સૂત્રોને ઉપસર્ગો σ પણ હોય છે. ઉપસર્ગો ધન પૂર્ણાંકોની ખાલી ન હોય તેવી શ્રેણીઓ છે, એટલે $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. આવા ઉપસર્ગો લખતી વખતે આપણે આસપાસના $\langle\ \rangle$ છોડીએ છીએ અને જુદા ઘટકો વચ્ચે ,ને બદલે . મૂકીએ છીએ. જો σ ઉપસર્ગ હોય, તો $\sigma.n$ એ $\sigma \frown \langle n \rangle$ છે; દાખલા તરીકે, $\sigma = 1.2.1$ હોય તો $\sigma.3$ એ $1.2.1.3$ છે. આમ, દાખલા તરીકે,

$$1.2\,\mathbb{T}\,\Box\varphi \to \varphi$$

એ ઉપસર્ગવાળું ચિહ્નિત સૂત્ર છે (અથવા ટૂંકમાં ઉપસર્ગવાળું સૂત્ર).

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi}\ \neg\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi}\ \neg\mathbb{F}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{T}\,\psi\end{array}}\ \wedge\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{F}\,\psi}\ \wedge\mathbb{F}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{T}\,\psi}\ \vee\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\ \vee\mathbb{F}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\to\psi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{T}\,\psi}\ \to\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\to\psi}{\begin{array}{l}\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\ \to\mathbb{F}$

કોષ્ટક 57.1: વિધાનસંબંધી જોડાણીઓ માટે ઉપસર્ગવાળા ટેબ્લો નિયમો

સહજ રીતે, ઉપસર્ગ એ નિદર્શનમાં એવા જગતનું નામ આપે છે જે ટેબ્લોની શાખા પરનાં સૂત્રોને સંતોષી શકે; અને જો σ કોઈ જગતનું નામ હોય, તો $\sigma.n$ એ σ નામના જગતમાંથી પ્રાપ્ય જગતનું નામ આપે છે.

57.2 K માટેના નિયમો

સામાન્ય વિધાનસંબંધી જોડાણીઓ માટેના નિયમો સામાન્ય વિધાનસંબંધી ચિહ્નિત ટેબ્લો જેવા જ છે; ફક્ત ઉપસર્ગો ઉમેરાય છે. દરેક કિસ્સામાં, ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,S\,\varphi$ પર લાગુ થયેલો નિયમ નવાં સૂત્રો આપે છે, જેમને પણ σ ઉપસર્ગ હોય છે. આ સહજ છે: દાખલા તરીકે, જો $\varphi\wedge\psi$ એ σ નામના જગત પર સત્ય હોય, તો φ અને ψ પણ σ પર જ સત્ય છે (અન્ય જગત પર જરૂરી નથી). વિધાનસંબંધી નિયમો કોષ્ટક 57.1માં એકત્ર કર્યા છે.

બંધતાની શરત સામાન્ય ટેબ્લો જેવી જ છે, પરંતુ અહીં માત્ર સૂત્રો જ નહિ, ઉપસર્ગો પણ સરખા હોવા જોઈએ. તેથી કોઈ શાખામાં નીચેના બંને હોય તો તે બંધ છે:

$$\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad \text{અને} \quad \sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$$

કોઈ ઉપસર્ગ σ અને સૂત્ર φ માટે.

સત્ય અને અસત્યનાં આદિમ અચળો માટે, $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ અથવા $\sigma\,\mathbb{F}\,\top$ હોય તો શાખા તરત બંધ થાય છે. $\sigma\,\mathbb{T}\,\top$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\bot$ને વિસ્તૃત કરવાની જરૂર નથી. આદિમ દ્વિઅનુબંધ માટે બે શાખા આપતા નિયમો પણ ઉમેરીએ:

1. $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\leftrightarrow\psi$ પરથી એક શાખામાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ બંને ઉમેરો; બીજી શાખામાં $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ બંને ઉમેરો.
2. $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\leftrightarrow\psi$ પરથી એક શાખામાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ બંને ઉમેરો; બીજી શાખામાં $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ બંને ઉમેરો.

સ્રોત-સુધારો OLREA-132. મૂળના નિયમોમાં આદિમ સત્ય-અસત્ય અચળો અને દ્વિઅનુબંધના કિસ્સા છૂટે છે, જોકે આવૃત્તિની ભાષામાં ત્રણેય આદિમ છે. તેમની બંધતા-શરતો અને દ્વિઅનુબંધના બંને શાખા-નિયમો ઉમેર્યા છે; આગળના યથાર્થતા અને પૂર્ણતા પ્રમાણોમાં પણ આ કિસ્સા સમાવ્યા છે.

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi}\,\Box\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi}\,\Box\mathbb{F}$
$\sigma.n$ વપરાયેલો છે	$\sigma.n$ નવો છે
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi}\,\Diamond\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi}\,\Diamond\mathbb{F}$
$\sigma.n$ નવો છે	$\sigma.n$ વપરાયેલો છે

કોષ્ટક 57.2: K માટેના મોડલ નિયમો.

ધારણાઓ ગોઠવવાના નિયમો પણ સામાન્ય ટેબ્લો જેવા જ છે; ફક્ત ધારણાઓ માટે આપણે હંમેશા ઉપસર્ગ 1 લઈએ છીએ. (કયો ઉપસર્ગ લઈએ તે મહત્ત્વનું નથી, જો બધી ધારણાઓ માટે તે એક જ હોય.) દાખલા તરીકે, આપણે કહીએ છીએ કે

$$\psi_1, \ldots, \psi_n \vdash \varphi$$

જો અને માત્ર જો નીચેની ધારણાઓ માટે બંધ ટેબ્લો હોય:

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi.$$

$\Box$ અને $\Diamond$ જેવા મોડલ સંક્રિયકો માટે, ઉપસર્ગ σવાળા સૂત્ર પર લાગુ થયેલા નિયમના નિષ્કર્ષનો ઉપસર્ગ $\sigma.n$ હોય છે. જોકે કયું n લઈ શકાય તે ચિહ્ન $\mathbb{T}$ છે કે $\mathbb{F}$ તેના પર આધાર રાખે છે.

$\Box\mathbb{T}$ નિયમ $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi$ ધરાવતી શાખાને $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$થી વિસ્તારે છે. તેવી જ રીતે, $\Diamond\mathbb{F}$ નિયમ $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi$ ધરાવતી શાખાને $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi$થી વિસ્તારે છે. આ નિયમો ફક્ત એવા ઉપસર્ગ $\sigma.n$ માટે લાગુ કરી શકાય છે જે સંબંધિત શાખા પર પહેલેથી આવે છે. આવા ઉપસર્ગને તે શાખા પર “વપરાયેલો” કહીએ.

$\Box\mathbb{F}$ નિયમ $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi$ ધરાવતી શાખાને $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\varphi$થી વિસ્તારે છે. તેવી જ રીતે, $\Diamond\mathbb{T}$ નિયમ $\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi$ ધરાવતી શાખાને $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$થી વિસ્તારે છે. જોકે આ નિયમો ફક્ત એવા ઉપસર્ગ $\sigma.n$ માટે લાગુ કરી શકાય છે જે સંબંધિત શાખા પર પહેલેથી આવતો નથી. આવા ઉપસર્ગોને તે શાખા માટે “નવા” કહીએ.

નિયમો કોષ્ટક 57.2માં આપ્યા છે.

$\Box\mathbb{T}$ માટેનો ઉપસર્ગ વપરાયેલો હોવો જોઈએ એવી મર્યાદા જરૂરી છે; નહિ તો નીચેનું પણ બંધ ટેબ્લો ગણવું પડે:

1.	$1\,\mathbb{T}\;\;\Box\varphi$	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{F}\;\;\Diamond\varphi$	ધારણા
3.	$1.1\,\mathbb{T}\;\;\varphi$	$\Box\mathbb{T}\,1$
4.	$1.1\,\mathbb{F}\;\;\varphi$	$\Diamond\mathbb{F}\,2$
	$\otimes$	

પરંતુ $\Box\varphi \not\models \Diamond\varphi$, તેથી આપણી પ્રમાણપદ્ધતિ અયથાર્થ બની જાય. તેવી જ રીતે, $\Diamond\varphi \not\models \Box\varphi$ છે; છતાં $\Box\mathbb{F}$ માટેનો ઉપસર્ગ નવો હોવાની મર્યાદા ન હોય, તો નીચેનું બંધ ટેબ્લો થાય:

1.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond\varphi$	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box\varphi$	ધારણા
3.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$	$\Diamond\mathbb{T}\,1$
4.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$	$\Box\mathbb{F}\,2$
	$\otimes$	

સ્રોત-સુધારો OLREA-131. બંને દર્શાવેલા અનનુસરણ-ચિહ્નો પહેલેથી નિષેધિત છે; બીજા ચિહ્ન પછીનું ગદ્ય તેનો ફરી નિષેધ કરતું હતું, જે સુધાર્યું છે. બૉક્સ-માત્રવાળી વૈકલ્પિક આકૃતિમાં અસત્ય બૉક્સમાંથી અસત્ય સૂત્ર મેળવવાના પગલાને મૂળમાં સત્ય બૉક્સનો નિયમ આપ્યો હતો; હવે યોગ્ય અસત્ય બૉક્સનો નિયમ છે. પ્રમાણપદ્ધતિની ખામી યથાર્થતાની છે, જેને અયથાર્થતા તરીકે ઓળખાવી છે.

57.3 $\mathbf{K}$ માટેના ટેબ્લો

ઉદાહરણ 57.1. $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$ દર્શાવતું બંધ ટેબ્લો આપીએ છીએ.

1.	$1\,\mathbb{F}\ \ (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$		ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\varphi \wedge \Box\psi$		$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(\varphi \wedge \psi)$		$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\varphi$		$\wedge\mathbb{T}\,2$
5.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\psi$		$\wedge\mathbb{T}\,2$
6.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi \wedge \psi$		$\Box\mathbb{F}\,3$
7.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \psi$	$\wedge\mathbb{F}\,6$
8.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \psi$	$\Box\mathbb{T}\,4$; $\Box\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	$\otimes$	

ઉદાહરણ 57.2. $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ દર્શાવતું બંધ ટેબ્લો આપીએ છીએ:

1.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$		ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Diamond(\varphi \vee \psi)$		$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi$		$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\psi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi \vee \psi$		$\Diamond\mathbb{T}\,2$
7.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \psi$	$\vee\mathbb{T}\,6$
8.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \psi$	$\Diamond\mathbb{F}\,4$; $\Diamond\mathbb{F}\,5$
	$\otimes$	$\otimes$	

સ્વાધ્યાય 57.1. નીચેના સૂત્રો માટે $\mathbf{K}$માં બંધ ટેબ્લો શોધો:

1. $\Box\neg p \to \Box(p \to q)$

2. $(\Box p \vee \Box q) \to \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \to \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \to \Box p$

57.4 K માટેની યથાર્થતા

યથાર્થતાનું આ પ્રમાણ શાસ્ત્રીય વિધાનતર્કનું યથાર્થતા-પ્રમાણ ફરી વાપરે છે: એટલે તે બધું શરૂઆતથી સાબિત કરે છે. સ્વતંત્ર રીતે વાંચી શકાય એવું યથાર્થતા-પ્રમાણ જોઈએ તો આ યોગ્ય છે. સામાન્ય ટેબ્લો માટેની યથાર્થતા પહેલાં જોઈ હોય તો આ પુનરાવર્તન લાગશે. આગળ જતાં સ્વતંત્ર આવૃત્તિ અને અમોડલ કિસ્સા પર આધારિત આવૃત્તિ વચ્ચે પસંદગી શક્ય બનાવવાની યોજના છે.

ઉપસર્ગવાળા ટેબ્લો યથાર્થ છે તે બતાવવા આપણે સાબિત કરવું પડે કે

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \dots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi$$

માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો $\psi_1, \dots, \psi_n \vDash \varphi$. પ્રતિવિધાન સાબિત કરવું વધુ સરળ છે: કોઈ $\mathfrak{M}$ અને જગત w માટે બધા $i = 1$, ..., n પર $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ હોય, પરંતુ $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ હોય, તો કોઈ ટેબ્લો બંધ થઈ શકે નહિ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-052. મૂળમાં પ્રતિનિદર્શનમાં φ પણ સત્ય લખાયું છે; પ્રતિવિધાન અને આગળની દલીલ માટે તે અસત્ય હોવું જરૂરી છે, તેથી અસંતોષનું ચિહ્ન પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે.

આવું પ્રતિનિદર્શન બતાવે છે કે ટેબ્લોની પ્રારંભિક ધારણાઓ સંતોષ્ય છે. પ્રમાણની રીત એ બતાવવાની છે કે ટેબ્લોની કોઈ શાખા પરનાં બધાં ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રો સંતોષ્ય હોય ત્યારે કોઈપણ નિયમ લાગુ કરવાથી ઓછામાં ઓછી એક વિસ્તૃત શાખા પણ સંતોષ્ય રહે છે. બંધ શાખાઓ અસંતોષ્ય હોવાથી, ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રોના સંતોષ્ય ગણ માટેના દરેક ટેબ્લોમાં ઓછામાં ઓછી એક ખુલ્લી શાખા હશે.

આ રીત મોડલ કિસ્સામાં લાગુ કરવા, "સંતોષ્ય"ની વ્યાખ્યા મોડલ નિદર્શનો અને ઉપસર્ગો સુધી વિસ્તૃત કરવી પડે. તે થઈ જાય પછી પ્રમાણ સીધું છે.

વ્યાખ્યા 57.3. P ઉપસર્ગોનો ગણ હોય, એટલે $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$, અને $\mathfrak{M}$ નિદર્શન હોય. વિધેય $f\colon P \to W$ એ $\mathfrak{M}$માં Pનું અર્થઘટન ત્યારે કહેવાય જ્યારે σ અને $\sigma.n$ બંને Pમાં હોય ત્યારે $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ હોય.

ઉપસર્ગો Pના અર્થઘટનને અનુલક્ષીને વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $\mathfrak{M}$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$.
2. $\mathfrak{M}$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ને સંતોષે છે જો અને માત્ર જો $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$.

વ્યાખ્યા 57.4. Γ ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રોનો ગણ અને $P(\Gamma)$ તેમાં આવતા ઉપસર્ગોનો ગણ હોય. f એ $\mathfrak{M}$માં $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન હોય, તો $\mathfrak{M}$ એ fને અનુલક્ષીને Γને સંતોષે છે, $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, એમ ત્યારે કહીએ જ્યારે $\mathfrak{M}$ એ Γના દરેક ઉપસર્ગવાળા સૂત્રને fને અનુલક્ષીને સંતોષે. Γ સંતોષ્ય છે જો અને માત્ર જો એવું નિદર્શન $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f હોય કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$.

વિધાન 57.5. જો Γમાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય, કોઈ સૂત્ર φ અને ઉપસર્ગ σ માટે, તો Γ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. એવું નિદર્શન $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f હોઈ શકે નહિ કે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$ બંને હોય. $\square$

પ્રમેય 57.6 (યથાર્થતા). જો Γ માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો Γ અસંતોષ્ય છે. અહીં પ્રારંભિક ધારણાઓનો ઉપસર્ગ 1 છે, જેમ નિયમોના વિભાગમાં નક્કી કર્યું છે.

સાબિતી. ટેબ્લોની શાખા પરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ સંતોષ્ય હોય તો અને માત્ર તો શાખાને સંતોષ્ય કહીએ; અને ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખા ધરાવતું ટેબ્લો સંતોષ્ય કહેવાય.

બંધતાની વધારાની અચળ-શરતો પણ અસંતોષ્ય છે: કોઈ જગત પર $\bot$ સત્ય કે $\top$ અસત્ય હોઈ શકે નહિ. વળી, દરેક શાખા પરનો ઉપસર્ગ-ગણ અખાલી પ્રારંભિક ખંડો હેઠળ બંધ છે. શરૂઆતમાં માત્ર 1 આવે છે; વિધાનસંબંધી નિયમો ઉપસર્ગ બદલતા નથી અને મોડલ નિયમો પહેલેથી આવેલા σનો અનુગામી $\sigma.n$ જ ઉમેરે છે. તેથી નવો $\sigma.n$ ઉમેરતી વખતે તેનો કોઈ અનુગામી પહેલેથી હાજર નથી. નવા ઉપસર્ગનું અર્થઘટન પસંદ કરતાં નીચે એક જ નવી સુલભતા-શરત ચકાસવી પડે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-133.** નવા ઉપસર્ગે અર્થઘટન વિસ્તારવાનું પ્રમાણ શાખાના ઉપસર્ગોના પ્રારંભિક ખંડો હાજર હોવા પર આધારિત છે. પ્રારંભિક ઉપસર્ગ અને આ અચલ ગુણધર્મ સ્પષ્ટ કર્યાં છે; માત્ર ઉપસર્ગ નવો છે એવું કહેવું મનસ્વી ઉપસર્ગ-ગણ માટે પૂરતું નથી.

નીચેનું બતાવીએ છીએ: સંતોષ્ય ટેબ્લોને અનુમાનના કોઈ એક નિયમથી વિસ્તારતાં હંમેશા સંતોષ્ય ટેબ્લો મળે છે. તેનાથી પ્રમેય સાબિત થશે: કોઈપણ બંધ ટેબ્લો, માત્ર Γમાંથી લીધેલી ધારણાઓવાળા ટેબ્લોને અનુમાનના નિયમો લાગુ કરવાથી મળે છે. તેથી Γ સંતોષ્ય હોય, તો તેના માટેનું દરેક ટેબ્લો સંતોષ્ય હશે. પરંતુ બંધ ટેબ્લો દેખીતી રીતે સંતોષ્ય નથી: તેની બધી શાખાઓ બંધ છે અને બંધ શાખાઓ અસંતોષ્ય છે.

ધારો કે આપણી પાસે સંતોષ્ય ટેબ્લો છે, એટલે ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખાવાળું ટેબ્લો. અનુમાનનો નિયમ લાગુ કરવાથી શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરાય છે અથવા શાખા બે ભાગમાં વહેંચાય છે. જો ટેબ્લોમાં એવી સંતોષ્ય શાખા હોય જેને સંબંધિત નિયમથી વિસ્તારી ન હોય, તો વિસ્તૃત ટેબ્લોમાં પણ તે સંતોષ્ય જ રહે છે; તેથી વિસ્તૃત ટેબ્લો સંતોષ્ય છે. આમ માત્ર એવો કિસ્સો ધ્યાનમાં લેવો પડે જેમાં નિયમ સંતોષ્ય શાખાને લાગુ થાય.

તે શાખા પરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ લો, અને નિયમ જેને લાગુ પડે તે ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\, S\, \varphi \in \Gamma$ લો. જો નિયમથી શાખા વહેંચાતી ન હોય, તો વિસ્તૃત શાખા, એટલે નિયમના નિષ્કર્ષો સાથેનો Γ, હજી સંતોષ્ય છે તે બતાવવું પડે. જો શાખા વહેંચાતી હોય, તો મળતી બે શાખામાંથી ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય છે તે બતાવવું પડે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-053.** મૂળમાં અહીં \tagfalse{prvDiamond} લખીને ડાયમંડ-શાખાઓ બંધ કરી દેવાય છે, જ્યારે આગળની સાબિતીમાં એ જ શાખાઓ જરૂરી છે. આ અણધાર્યો ટૅગ-ફેરફાર દૂર કર્યો છે.

પહેલાં શાખા ન વહેંચતા સંભવિત અનુમાનો ધ્યાનમાં લઈએ.

1. $\sigma\, \mathbb{T}\, \neg\psi \in \Gamma$ને $\neg\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ. ત્યારે વિસ્તૃત શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ $\Gamma \cup \{\sigma\, \mathbb{F}\, \psi\}$ છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$. ખાસ કરીને, $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg\psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$, એટલે $\mathfrak{M}$ એ $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi$ને fને અનુલક્ષીને સંતોષે છે.

2. $\sigma\, \mathbb{F}\, \neg\psi \in \Gamma$ને $\neg\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

3. $\sigma\, \mathbb{T}\, \psi \wedge \chi \in \Gamma$ને $\wedge\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ. તેનાથી શાખા પર બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો મળે છે: $\sigma\, \mathbb{T}\, \psi$ અને $\sigma\, \mathbb{T}\, \chi$. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. એટલે $\mathfrak{M}$ એ $\sigma\, \mathbb{T}\, \psi$ અને $\sigma\, \mathbb{T}\, \chi$ બંનેને fને અનુલક્ષીને સંતોષે છે.

4. $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi \vee \chi \in \Gamma$ને $\vee\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-054.** મૂળમાં આ ચિહ્નિત સૂત્રનો ઉપસર્ગ છૂટી ગયો છે; શાખાના અન્ય નિયમો સાથે સુસંગત રહે તે માટે $[\sigma]$ ઉમેર્યું છે.

5. $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi\to\chi\in\Gamma$ને $\to\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ. તેનાથી શાખા પર બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો મળે છે: $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$. ધારો કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\psi\to\chi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\psi$ અને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\chi$. એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ બંનેને સંતોષે છે.

6. $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi\in\Gamma$ને $\Box\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી કોઈ $\sigma.n\in P(\Gamma)$ માટે નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ શાખા પર મળે છે (કારણ કે $\sigma.n$ વપરાયેલો હોવો જોઈએ). ધારો કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\Box\psi$. f ઉપસર્ગોનું અર્થઘટન છે અને σ, $\sigma.n\in P(\Gamma)$ બંને હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ છે. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma.n)\Vdash\psi$; એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ને સંતોષે છે.

7. $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\psi\in\Gamma$ને $\Box\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ મળે છે, જ્યાં $\sigma.n$ શાખા પર નવો ઉપસર્ગ છે, એટલે $\sigma.n\notin P(\Gamma)$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-055.** મૂળમાં આ નિયમનું નવું સૂત્ર φ સાથે લખાયું છે; પૂર્વપક્ષ $\Box\psi$ અને આગળની સાબિતી મુજબ અહીં ψ હોવું જોઈએ.

Γ સંતોષ્ય હોવાથી એવું $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f છે કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\Box\psi$. $\Gamma\cup\{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi\}$ સંતોષ્ય છે તે બતાવવાનું છે. તે માટે $P(\Gamma)\cup\{\sigma.n\}$નું અર્થઘટન નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\Box\psi$ હોવાથી એવું $w\in W$ છે કે $Rf(\sigma)w$ અને $\mathfrak{M}, w\nVdash\psi$. f' એ f જેવું જ રાખો, માત્ર $f'(\sigma.n)=w$. $f'(\sigma)=f(\sigma)$ અને $Rf(\sigma)w$ હોવાથી $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$; તેથી f' એ $P(\Gamma)\cup\{\sigma.n\}$નું અર્થઘટન છે. સ્પષ્ટ છે કે $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n)\nVdash\psi$. બધા ઉપસર્ગ $\sigma'\in P(\Gamma)$ માટે $f(\sigma')=f'(\sigma')$ હોવાથી $\mathfrak{M}, f'\Vdash\Gamma$. આમ $\mathfrak{M}, f'$ એ $\Gamma\cup\{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi\}$ને સંતોષે છે.

8. $\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\psi\in\Gamma$ને $\Diamond\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ મળે છે, જ્યાં $\sigma.n$ શાખા પર નવો ઉપસર્ગ છે, એટલે $\sigma.n\notin P(\Gamma)$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-056.** મૂળમાં આ નિયમનું નવું સૂત્ર φ સાથે લખાયું છે; પૂર્વપક્ષ $\Diamond\psi$ અને આગળની સાબિતી મુજબ અહીં ψ હોવું જોઈએ.

Γ સંતોષ્ય હોવાથી એવું $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f છે કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\Diamond\psi$. $\Gamma\cup\{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi\}$ સંતોષ્ય છે તે બતાવવાનું છે. તે માટે $P(\Gamma)\cup\{\sigma.n\}$નું અર્થઘટન નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\Diamond\psi$ હોવાથી એવું $w\in W$ છે કે $Rf(\sigma)w$ અને $\mathfrak{M}, w\Vdash\psi$. f' એ f જેવું જ રાખો, માત્ર $f'(\sigma.n)=w$. $f'(\sigma)=f(\sigma)$ અને $Rf(\sigma)w$ હોવાથી $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$; તેથી f' એ $P(\Gamma)\cup\{\sigma.n\}$નું અર્થઘટન છે. સ્પષ્ટ છે કે $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n)\Vdash\psi$. બધા ઉપસર્ગ $\sigma'\in P(\Gamma)$ માટે $f(\sigma')=f'(\sigma')$ હોવાથી $\mathfrak{M}, f'\Vdash\Gamma$. આમ $\mathfrak{M}, f'$ એ $\Gamma\cup\{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi\}$ને સંતોષે છે.

9. $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi\in\Gamma$ને $\Diamond\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી કોઈ $\sigma.n\in P(\Gamma)$ માટે નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ શાખા પર મળે છે (કારણ કે $\sigma.n$ વપરાયેલો હોવો જોઈએ). ધારો કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\Diamond\psi$. f ઉપસર્ગોનું અર્થઘટન છે અને σ, $\sigma.n\in P(\Gamma)$ બંને હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$ છે. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma.n)\nVdash\psi$; એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ને સંતોષે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-057.** મૂળમાં બૉક્સ અને ડાયમંડના નવા-ઉપસર્ગ કિસ્સાઓમાં $\mathfrak{M}, f\vDash\Gamma$ વપરાયું છે; અહીં વ્યાખ્યાયિત મોડલ-સંતોષ $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$ રાખ્યું છે.

હવે બે શાખા આપતા સંભવિત અનુમાનો ધ્યાનમાં લઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-058. મૂળમાં આ નિયમોને “બે પૂર્વપક્ષવાળા” કહ્યા છે; દરેક નિયમને એક પૂર્વપક્ષ છે અને તે શાખાને બે ભાગમાં વહેંચે છે, તેથી શાખાઓની સંખ્યા સ્પષ્ટ કરી છે.

1. $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi \wedge \chi \in \Gamma$ને $\wedge\mathbb{F}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ. તેનાથી બે શાખા મળે છે: ડાબી શાખા $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$માંથી અને જમણી શાખા $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$માંથી આગળ વધે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$. પહેલા કિસ્સામાં $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ને સંતોષે છે; એટલે ડાબી શાખા સંતોષ્ય છે. બીજા કિસ્સામાં $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi$ને સંતોષે છે; એટલે જમણી શાખા સંતોષ્ય છે.

2. $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \vee \chi \in \Gamma$ને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

3. $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \to \chi \in \Gamma$ને $\to\mathbb{T}$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: અભ્યાસપ્રશ્ન.

દ્વિઅનુબંધના નવા નિયમોમાં પણ સંતોષ્ય શાખાનો ઓછામાં ઓછો એક વિસ્તરણ સંતોષ્ય રહે છે. $\psi \leftrightarrow \chi$ સત્ય હોય ત્યારે ψ અને χ બંને સત્ય અથવા બંને અસત્ય હોય છે; તે મુજબ બંને સત્ય ચિહ્નવાળી કે બંને અસત્ય ચિહ્નવાળી શાખા પસંદ કરો. દ્વિઅનુબંધ અસત્ય હોય ત્યારે બંને ઘટકોનાં સત્યમૂલ્યો જુદાં હોય છે; તે મુજબ સત્ય-અસત્ય કે અસત્ય-સત્ય શાખા પસંદ કરો. દરેક કિસ્સામાં મૂળ નિદર્શન અને અર્થઘટન f જ કામ કરે છે. □

સ્વાધ્યાય 57.2. પ્રમેય 57.6ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 57.7. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કેટલાંક $\psi_1, \ldots, \psi_n \in \Gamma$ માટે $\Delta = \{1\,\mathbb{F}\,\varphi, 1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n\}$નું બંધ ટેબ્લો છે. બતાવવું છે કે $\Gamma \vDash \varphi$. એવું ન હોય તો કોઈ $\mathfrak{M}$ અને w માટે બધા $i = 1, \ldots, n$ પર $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ હોય, પરંતુ $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$. $f(1) = w$ રાખો. ત્યારે f એ $P(\Delta)$નું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન છે અને $\mathfrak{M}$ એ fને અનુલક્ષીને Δને સંતોષે છે. પરંતુ પ્રમેય 57.6 મુજબ બંધ ટેબ્લો હોવાથી Δ અસંતોષ્ય છે—વિરોધાભાસ. તેથી $\Gamma \vDash \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-059. મૂળની છેલ્લી પંક્તિમાં ફરી $\Gamma \vdash \varphi$ નિષ્કર્ષ લખ્યો છે; આ ઉપપ્રમેય માટે જરૂરી નિષ્કર્ષ $\Gamma \vDash \varphi$ પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

ઉપસિદ્ધાંત 57.8. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો φ બધાં નિદર્શનોમાં સત્ય છે.

57.5 અન્ય સુલભતા-સંબંધો માટેના નિયમો

વિશિષ્ટ સુલભતા-સંબંધોથી નિર્ધારિત તર્કપદ્ધતિઓ માટે કોષ્ટક 57.3ના વધારાના નિયમો લઈએ છીએ.

આ નિયમો ઉમેરવાથી કોષ્ટક 57.4માં આપેલી તર્કપદ્ધતિઓ માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ એવી પ્રણાલીઓ મળે છે.

ઉદાહરણ 57.9. $\mathbf{S5} \vdash 5$નો દાવો સાચો છે; નીચેનું બંધ ટેબ્લો $\Box\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ બતાવે છે.

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi}$ T□	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi}$ T◇
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi}$ D□	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\varphi}$ D◇
$\dfrac{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi}$ B□	$\dfrac{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi}$ B◇
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}$ 4□ $\sigma.n$ વપરાયેલો છે	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}$ 4◇ $\sigma.n$ વપરાયેલો છે
$\dfrac{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}$ 4r□	$\dfrac{\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}$ 4r◇

કોષ્ટક 57.3: વધારાના મોડલ નિયમો.

તર્કપદ્ધતિ	Rનો ગુણધર્મ	નિયમો
$\mathbf{T} = \mathbf{KT}$	સ્વવાચક	T□, T◇
$\mathbf{D} = \mathbf{KD}$	સિરિયલ	D□, D◇
$\mathbf{K4}$	પરંપરિત	4□, 4◇
$\mathbf{B} = \mathbf{KTB}$	સ્વવાચક, સંમિત	T□, T◇ B□, B◇
$\mathbf{S4} = \mathbf{KT4}$	સ્વવાચક, પરંપરિત	T□, T◇, 4□, 4◇
$\mathbf{S5} = \mathbf{KT4B}$	સ્વવાચક, પરંપરિત, યુક્લિડિયન	T□, T◇, 4□, 4◇, 4r□, 4r◇

કોષ્ટક 57.4: વિવિધ મોડલ તર્કપદ્ધતિઓ માટેના ટેબ્લો નિયમો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-060. મૂળમાં બીજા સૂત્રને જ 5 તરીકે ઓળખાવ્યું છે. પરંતુ 5નું સૂત્ર $\Diamond\varphi\to\Box\Diamond\varphi$ છે; પ્રદર્શિત વૃક્ષ $\Box\varphi\to\Box\Diamond\varphi$ સાબિત કરે છે. તેથી બંને દાવા અલગ કરીને વૃક્ષનો ખરેખર નિષ્કર્ષ સ્પષ્ટ કર્યો છે.

1.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box\varphi\to\Box\Diamond\varphi$	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box\Diamond\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$	$\Box\mathbb{F}\,3$
5.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Diamond\varphi$	4r$\Diamond$ 4
6.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ \varphi$	$\Diamond\mathbb{F}\,5$
7.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ \varphi$	$\Box\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

સ્વાધ્યાય 57.3. નીચેના દાવા બતાવતાં બંધ ટેબ્લો આપો:

1. $\mathbf{KT5}\vdash \mathrm{B}$;
2. $\mathbf{KT5}\vdash 4$;
3. $\mathbf{KDB4}\vdash \mathrm{T}$;
4. $\mathbf{KB4}\vdash 5$;
5. $\mathbf{KB5}\vdash 4$;
6. $\mathbf{KT}\vdash \mathrm{D}$.

57.6 વધારાના નિયમોની યથાર્થતા

નિયમને નિદર્શનોના કોઈ વર્ગ માટે યથાર્થ ત્યારે કહીએ જ્યારે ટેબ્લોની કોઈ શાખા તે વર્ગના નિદર્શનમાં સંતોષ્ય હોય ત્યારે નિયમ લાગુ કરવાથી મળતી શાખા પણ તે વર્ગના નિદર્શનમાં સંતોષ્ય હોય.

વિધાન 57.10. $\mathrm{T}\Box$અને $\mathrm{T}\Diamond$ નિયમો સ્વવાચક નિદર્શનો માટે યથાર્થ છે.

સાબિતી. 1. $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi\in\Gamma$ને T$\Box$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\Box\psi$. R સ્વવાચક હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma)$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\psi$; એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ને સંતોષે છે.

2. $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi\in\Gamma$ને T$\Diamond$ લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\Diamond\psi$. R સ્વવાચક હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma)$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma)\nVdash\psi$; એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ને સંતોષે છે. $\square$

વિધાન 57.11. $\mathrm{D}\Box$અને $\mathrm{D}\Diamond$ નિયમો સિરિયલ નિદર્શનો માટે યથાર્થ છે.

સાબિતી. 1. D$\Box$ને $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi\in\Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f\Vdash\Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\Box\psi$. R સિરિયલ હોવાથી એવું $w\in W$ છે કે $Rf(\sigma)w$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w\Vdash\psi$; તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma)\Vdash\Diamond\psi$. આમ $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\Diamond\psi$ને સંતોષે છે.

2. D$\Diamond$ને $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. R સિરિયલ હોવાથી એવું $w \in W$ છે કે $Rf(\sigma)w$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$; તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Box\psi$. આમ $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\psi$ને સંતોષે છે. □

વિધાન 57.12. B$\Box$અને B$\Diamond$ નિયમો સંમિત નિદર્શનો માટે યથાર્થ છે.

સાબિતી. 1. B$\Box$ને $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$. f એ શાખાના ઉપસર્ગોનું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. R સંમિત હોવાથી $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$ પણ છે. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ને સંતોષે છે.

2. B$\Diamond$ને $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$. f એ શાખાના ઉપસર્ગોનું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. R સંમિત હોવાથી $Rf(\sigma.n)f(\sigma)$ પણ છે. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi$ને સંતોષે છે. □

વિધાન 57.13. 4$\Box$અને 4$\Diamond$ નિયમો પરંપરિત નિદર્શનો માટે યથાર્થ છે.

સાબિતી. 1. 4$\Box$ને $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$. f એ શાખાના ઉપસર્ગોનું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન છે અને $\sigma.n$ વપરાયેલો હોવો જોઈએ, તેથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. હવે $Rf(\sigma.n)w$ હોય એવું કોઈપણ જગત w લો. R પરંપરિત હોવાથી $Rf(\sigma)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ અને $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ને સંતોષે છે.

2. 4$\Diamond$ને $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$. f એ શાખાના ઉપસર્ગોનું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન છે અને $\sigma.n$ વપરાયેલો હોવો જોઈએ, તેથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. હવે $Rf(\sigma.n)w$ હોય એવું કોઈપણ જગત w લો. R પરંપરિત હોવાથી $Rf(\sigma)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$ અને $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi$ને સંતોષે છે. □

વિધાન 57.14. 4r$\Box$અને 4r$\Diamond$ નિયમો યુક્લિડિયન નિદર્શનો માટે યથાર્થ છે.

સાબિતી. **સ્રોત-સુધારો OLMD-061.** મૂળમાં બંને યુક્લિડિયન કિસ્સામાં $f(\sigma).n$ લખાયું છે, જે વિધેયના મૂલ્યને ઉપસર્ગ જેવું ગણે છે; પૂર્વપક્ષ મુજબ અહીં $f(\sigma.n)$ જરૂરી છે.

1. 4r$\Box$ને $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\Box\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$. f એ શાખાના ઉપસર્ગોનું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. હવે $Rf(\sigma)w$ હોય એવું કોઈપણ જગત w લો. R યુક્લિડિયન હોવાથી $Rf(\sigma.n)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \Vdash \Box\psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \Box\psi$; એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ને સંતોષે છે.

2. 4r$\Diamond$ને $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi \in \Gamma$ પર લાગુ કરીને શાખા વિસ્તારીએ: તેનાથી શાખા પર નવું ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi$ મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-062. મૂળમાં ડાયમંડ-નિયમનો નિષ્કર્ષ $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ લખાયો છે; નિયમ-કોષ્ટક અને આ જ પ્રમાણના અંતિમ વાક્ય મુજબ તે $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi$ હોવો જોઈએ.

ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$. f એ શાખાના ઉપસર્ગોનું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન હોવાથી $Rf(\sigma)f(\sigma.n)$. હવે $Rf(\sigma)w$ હોય એવું કોઈપણ જગત w લો. R યુક્લિડિયન હોવાથી $Rf(\sigma.n)w$. $\mathfrak{M}, f(\sigma.n) \nVdash \Diamond\psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \Diamond\psi$; એટલે $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\Diamond\psi$ને સંતોષે છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 57.15. કોષ્ટક 57.4માં આપેલી ટેબ્લો પ્રણાલીઓ નિદર્શનોના અનુરૂપ વર્ગો માટે યથાર્થ છે.

$\dfrac{n\,\mathbb{T}\,\Box\varphi}{m\,\mathbb{T}\,\varphi}\,\Box\mathbb{T}$	$\dfrac{n\,\mathbb{F}\,\Box\varphi}{m\,\mathbb{F}\,\varphi}\,\Box\mathbb{F}$
m વપરાયેલો છે	m નવો છે
$\dfrac{n\,\mathbb{T}\,\Diamond\varphi}{m\,\mathbb{T}\,\varphi}\,\Diamond\mathbb{T}$	$\dfrac{n\,\mathbb{F}\,\Diamond\varphi}{m\,\mathbb{F}\,\varphi}\,\Diamond\mathbb{F}$
m નવો છે	m વપરાયેલો છે

કોષ્ટક 57.5: $\mathbf{S5}$ માટેના સરળ બનાવેલા નિયમો.

57.7 $\mathrm{S5}$ માટે સરળ ટેબ્લો

$\mathbf{S5}$ સાર્વત્રિક નિદર્શનોના વર્ગને અનુલક્ષીને યથાર્થ અને પૂર્ણ છે, એટલે એવા નિદર્શનો જેમાં દરેક જગત દરેક જગતમાંથી સુલભ હોય છે. સાર્વત્રિક નિદર્શનમાં સુલભતા-સંબંધથી કોઈ વધારાનો ભેદ પડતો નથી: "એવું જગત w છે જ્યાં $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$" ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સાચું છે જ્યારે એવું જગત w uથી સુલભ હોય. તેથી $\mathbf{S5}$માં નિદર્શનને જગતોના અખાલી ગણ અને સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ V વડે જ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. આથી ટેબ્લોના નિયમો પણ સરળ કરી શકાય એવું સૂચન મળે છે. સામાન્ય કિસ્સામાં ઉપસર્ગ તરીકે ધન પૂર્ણાંકોની શ્રેણીઓ લઈએ છીએ, જેથી કયા ઉપસર્ગ બીજા કયા ઉપસર્ગથી સુલભ જગતોને નામ આપે છે તેનો હિસાબ રાખી શકાય: $\sigma.n$ એ σથી સુલભ જગતનું નામ આપે છે. પરંતુ $\mathbf{S5}$માં દરેક જગત બીજા દરેક જગતથી સુલભ છે, તેથી આવો હિસાબ રાખવો જરૂરી નથી. તેના બદલે ધન પૂર્ણાંકોને જ ઉપસર્ગ તરીકે વાપરી શકીએ. સરળ બનાવેલા નિયમો કોષ્ટક 57.5માં આપ્યા છે.

ઉદાહરણ 57.16. $\mathbf{S5} \vdash 5$, એટલે કે, $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ બતાવતું સરળ બનાવેલું બંધ ટેબ્લો આપીએ છીએ.

1.	$1\,\mathbb{F}\;\; \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\;\; \Diamond\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\;\; \Box\Diamond\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$2\,\mathbb{F}\;\; \Diamond\varphi$	$\Box\mathbb{F}\,3$
5.	$3\,\mathbb{T}\;\; \varphi$	$\Diamond\mathbb{T}\,2$
6.	$3\,\mathbb{F}\;\; \varphi$	$\Diamond\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	

57.8 K માટેની પૂર્ણતા

ટેબ્લોની રીત પૂર્ણ છે તે બતાવવા સાબિત કરવું પડે કે $\Gamma \vdash \varphi$ બતાવતું કોઈ બંધ ટેબ્લો ન હોય ત્યારે $\Gamma \nvdash \varphi$, એટલે પ્રતિનિદર્શન હોય. પરંતુ "બંધ ટેબ્લો નથી"નો અર્થ એવો છે કે તેને બનાવવાના દરેક પ્રયાસમાં શાખા બંધ થવામાં નિષ્ફળતા મળે. યુક્તિ એ છે કે બધા પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય તો એક નિશ્ચિત પદ્ધતિસર અને સર્વગ્રાહી પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ જાય; અને બંધ ટેબ્લો અસ્તિત્વમાં હોય તો આ પદ્ધતિસરનો પ્રયાસ શાખાઓ બંધ કરી દે. આ એક ટેબ્લોની ખુલ્લી શાખાઓમાં પ્રતિનિદર્શન વ્યાખ્યાયિત કરવા જરૂરી બધી માહિતી હશે. તેની કોઈ ખુલ્લી શાખાથી મળતા પ્રતિનિદર્શનનાં જગતો તે શાખા પર વપરાયેલા બધા ઉપસર્ગો હશે; અને

પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p એ σ પર ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય હશે જ્યારે $\sigma\,\mathbb{T}\,p$ એ શાખા પર આવે.

વ્યાખ્યા 57.17. ટેબ્લોની શાખાને પૂર્ણ ત્યારે કહીએ જ્યારે તેમાં નિયમ લાગુ કરી શકાય એવું ઉપસર્ગવાળું સૂત્ર $\sigma\,S\,\varphi$ હોય ત્યારે તેમાં આગળનું પણ હોય:

1. વિધાનસંબંધી એક-શાખી નિયમોમાં તેના અનુરૂપ નિષ્કર્ષરૂપ ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રો;
2. વિધાનસંબંધી શાખા-વિભાજક નિયમોમાં સંભવિત શાખાઓમાંથી ઓછામાં ઓછી એકના બધા નિષ્કર્ષરૂપ ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રો;
3. નવો ઉપસર્ગ માગતા મોડલ નિયમોમાં શક્ય નિષ્કર્ષોમાંથી ઓછામાં ઓછું એક;
4. વપરાયેલો ઉપસર્ગ માગતા મોડલ નિયમોમાં શાખા પર આવતા દરેક અનુરૂપ ઉપસર્ગ માટેનો નિષ્કર્ષ.

દાખલા તરીકે, પૂર્ણ શાખામાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi\wedge\chi$ હોય ત્યારે તેમાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi$ બંને હોય. તેમાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi\vee\chi$ હોય તો $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi$માંથી ઓછામાં ઓછું એક હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-063. મૂળના આ બે વિધાનસંબંધી ઉદાહરણમાં પ્રથમ સૂત્રનો ઉપસર્ગ છૂટી ગયો છે અને વિયોજનના પહેલા નિષ્કર્ષને અસત્ય ચિહ્ન અપાયું છે; નિયમો મુજબ ઉપસર્ગ અને સત્ય ચિહ્ન પુનઃસ્થાપિત કર્યાં છે.

તેમાં $\sigma\,\mathbb{F}\,\Box\psi$ હોય તો કોઈ એક n માટે તેમાં $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ પણ હોય. અને તેમાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\Box\psi$ હોય ત્યારે, $\sigma.n$ શાખા પર વપરાયેલો હોય એવા દરેક n માટે તેમાં $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\psi$ પણ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-064. મૂળના ચાર મોડલ ઉદાહરણમાં $\Box/\Diamond$નો સૂત્ર-આર્ગ્યુમેન્ટ ખૂટે છે; અનુગામી ઉપસર્ગે નિયમનો નિષ્કર્ષ મૂળના મોડલ સૂત્રને બદલે ψ માટે હોવો જોઈએ. અહીં પૂર્વપક્ષમાં ψ અને અનુગામી નિષ્કર્ષમાં ચિહ્નિત ψ રાખ્યાં છે.

વિધાન 57.18. દરેક સાન્ત Γ માટે એવું ટેબ્લો છે કે તેની દરેક ખુલ્લી શાખા પૂર્ણ છે.

સાબિતી. Γ માટેના ટેબ્લોમાં કોઈ ખુલ્લી શાખા લો. તેના દરેક સાન્ત તબક્કે નિયમ લાગુ કરી શકાય એવાં ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રો સાન્ત જ હોય છે. નિશ્ચિત ક્રમમાં (જેમ કે ઉપરથી નીચે), જેના માટે (1)–(4)ની શરતો હજી પૂરી ન થતી હોય એવા દરેક ઉપસર્ગવાળા સૂત્ર પર લાગુ પડતા નિયમો ચલાવી શાખા વિસ્તારો. ક્યારેક શાખા વહેંચાશે; ત્યારે બાકીનાં ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રો માટે મળતી દરેક શાખાના છેડે નિયમો ચલાવો. સૂત્રો અને વપરાયેલા ઉપસર્ગો બંને સાન્ત હોવાથી આ ફેરી અંતે મૂળ શાખાને વિસ્તરતી સાન્ત સંખ્યામાં શાખાઓ મળે છે. દરેક ખુલ્લી શાખા પર પ્રક્રિયા ફરી કરો અને ફેરીઓ ચાલુ રાખો. આ તબક્કાઓના સંઘરૂપ સીમા-ટેબ્લોમાં દરેક ખુલ્લી શાખા પૂર્ણ છે: શાખા પર આવેલું દરેક સૂત્ર અને દરેક વપરાયેલો અનુગામી ઉપસર્ગ કોઈ સાન્ત તબક્કે હાજર હોય છે, તેથી પછીની ફેરીમાં તેની બાકી શરત પૂરી થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-065. મૂળની પ્રતિજ્ઞા બધી શાખાઓને પૂર્ણ કહે છે, પરંતુ આપેલું નિર્માણ માત્ર ખુલ્લી શાખાઓ વિસ્તારે છે; અંતે “દરેક શાખા બંધ છે” પણ લખાયું છે, જે પૂર્ણતાના હેતુથી વિરુદ્ધ છે. દાવો ખુલ્લી શાખાઓ માટે સ્પષ્ટ કર્યો અને ન્યાયી પુનરાવર્તનનું સીમા-વૃક્ષ ઉમેર્યું છે.

પ્રમેય 57.19 (પૂર્ણતા). Γ માટે કોઈ બંધ ટેબ્લો ન હોય, તો Γ સંતોષ્ય છે. પ્રારંભિક ધારણાઓનો ઉપસર્ગ 1 છે.

સાબિતી. ઉપરની પ્રતિજ્ઞા સાન્ત ધારણાઓ માટે છે. અહીં ધારણાઓનો ગણ અનંત પણ હોઈ શકે. એવો ટેબ્લો મેળવવા, ભાષા ગણનીય હોવાથી ધારણાઓને ક્રમમાં ગોઠવો. દરેક સાન્ત તબક્કે આગળની ધારણા દરેક ખુલ્લી શાખામાં ઉમેરો અને ત્યાં સુધી ઊભી થયેલી નિયમ-શરતોને ન્યાયી ક્રમમાં પૂરી કરો. બંધ ટેબ્લો અસ્તિત્વમાં ન હોવાથી કોઈ સાન્ત તબક્કે બધી શાખાઓ બંધ થઈ શકતી નથી. દરેક તબક્કે શાખાઓની સંખ્યા સાન્ત હોવાથી, જો પ્રક્રિયા અટકે તો ખુલ્લી પૂર્ણ શાખા મળે છે. અન્યથા સાન્ત રીતે શાખા પાડતા તબક્કા-વૃક્ષને કૉનિગની ઉપપ્રતિજ્ઞા લાગુ કરો: દરેક તબક્કે ખુલ્લી શાખા હોવાથી બધા તબક્કાઓમાંથી પસાર થતા પરસ્પર વિસ્તરતા ખુલ્લા ખંડો પસંદ કરી શકાય છે. તેમના સંઘમાં કોઈ વિરુદ્ધ ચિહ્નવાળી જોડી કે અસંતોષ્ય અચળ આવી શકે નહિ, કારણ કે તે કોઈ સાન્ત તબક્કે આવીને શાખા બંધ કરતી. ન્યાયી ક્રમને કારણે સંઘરૂપ શાખા પૂર્ણ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-066. મૂળની પ્રતિજ્ઞા માત્ર સાન્ત ધારણાઓ માટે છે, પરંતુ પ્રમેયના પ્રમાણમાં તેને મનસ્વી ધારણાગણ પર સીધી લાગુ કરી છે. ગણનીય ભાષામાં ધારણાઓનું ન્યાયી ક્રમમાં ઉમેરણ અને સાન્ત-શાખાવાળા તબક્કાઓમાંથી અનંત ખુલ્લી શાખાની પસંદગી સ્પષ્ટ કરી છે.

ધારણાઓનો ગણ ખાલી હોય તો એક-જગતનું કોઈપણ નિદર્શન તેને સંતોષે છે; તેથી આગળ અખાલી કિસ્સો લો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-067. મૂળના નિદર્શન-નિર્માણમાં જગતોનો ગણ ઉપસર્ગોનો ગણ છે; ખાલી ધારણાગણ માટે તે ખાલી પડી શકે, જ્યારે નિદર્શનનો જગત-ગણ અખાલી હોવો જોઈએ. ખાલી કિસ્સો અલગથી નિકાલ કર્યો છે.

આ રીતે Γ માટે એવું ટેબ્લો મળે છે જેમાં ઓછામાં ઓછી એક શાખા ખુલ્લી અને પૂર્ણ છે. તે શાખા પરનાં ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રોનો ગણ Δ લો, અને તેમાં આવતા ઉપસર્ગોનો ગણ $P(\Delta)$ લો.

નિદર્શન $\mathfrak{M}(\Delta) = \langle P(\Delta), R, V\rangle$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. તેમાં Δમાં આવતા ઉપસર્ગો જગતો છે અને સુલભતા-સંબંધ આ રીતે અપાય છે:

$$R\sigma\sigma' \quad \text{જો અને માત્ર જો} \quad \sigma' = \sigma.n \quad \text{કોઈ } n \text{ માટે}$$

અને

$$V(p) = \{\sigma : \sigma\,\mathbb{T}\,p \in \Delta\}.$$

હવે φ પર ગાણિતિક આગમનથી બતાવીએ છીએ કે $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$, અને $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

1. $\varphi \equiv \top$: $\top$ દરેક જગત પર સત્ય છે. ખુલ્લી શાખામાં $\sigma\,\mathbb{F}\,\top$ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે અચળની બંધતા-શરત તે શાખાને બંધ કરે છે.

2. $\varphi \equiv \bot$: $\bot$ દરેક જગત પર અસત્ય છે. ખુલ્લી શાખામાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે અચળની બંધતા-શરત તે શાખાને બંધ કરે છે.

3. $\varphi \equiv p$: $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો Vની વ્યાખ્યા મુજબ $\sigma \in V(p)$, તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \notin \Delta$, કારણ કે અન્યથા શાખા બંધ હોત. તેથી $\sigma \notin V(p)$ અને $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi \in \Delta$. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$, તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \in \Delta$. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$, તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \in \Delta$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\,\chi \in \Delta$ બંને હોય. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{F}\,\psi \in \Delta$ અથવા $\sigma\,\mathbb{F}\,\chi \in \Delta$ હોય. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-068. મૂળમાં અસત્ય સંયોજનના આગમન-નિષ્કર્ષમાં બીજો ભાગ ફરી ψ લખાયો છે; પૂર્વપક્ષ અને શાખા-નિયમ મુજબ ત્યાં χ રાખ્યું છે.

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$ અથવા $\sigma\,\mathbb{T}\chi \in \Delta$ હોય. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\chi \in \Delta$ બંને હોય. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-069. મૂળમાં અસત્ય વિયોજનના આગમન-નિષ્કર્ષમાં બીજો ભાગ ફરી ψ લખાયો છે; બંને અસત્ય શાખા-સૂત્રો મુજબ ત્યાં χ રાખ્યું છે.

7. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$ અથવા $\sigma\,\mathbb{T}\chi \in \Delta$ હોય. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી $\sigma\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\chi \in \Delta$ બંને હોય. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \chi$; તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-070. મૂળમાં અસત્ય અનુબંધના આગમન-નિષ્કર્ષમાં બીજો ભાગ ફરી ψ લખાયો છે; અનુબંધનો ઉત્તરપક્ષ અસત્ય હોવાથી ત્યાં χ રાખ્યું છે.

8. $\varphi \equiv \psi \leftrightarrow \chi$: $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી તેમાં $\sigma\,\mathbb{T}\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\chi$ બંને, અથવા $\sigma\,\mathbb{F}\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\chi$ બંને હોય. આગમન-ધારણા મુજબ ψ અને χનાં સત્યમૂલ્યો સરખાં છે, તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ હોય તો તેમાં $\sigma\,\mathbb{T}\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{F}\chi$ બંને, અથવા $\sigma\,\mathbb{F}\psi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\chi$ બંને હોય. આગમન-ધારણા મુજબ સત્યમૂલ્યો જુદાં છે, તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

9. $\varphi \equiv \Box\psi$: $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી તેમાં વપરાયેલા દરેક $\sigma.n$ માટે $\sigma.n\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$; એટલે $R\sigma\sigma'$ ધરાવતા દરેક $\sigma' \in P(\Delta)$ માટે આ વાત સાચી છે. આગમન-ધારણા મુજબ $R\sigma\sigma'$ ધરાવતા એવા દરેક σ' માટે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

   $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી કોઈ $\sigma.n$ માટે $\sigma.n\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \nVdash \psi$. $R\sigma(\sigma.n)$ હોવાથી એવું σ' છે કે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \nVdash \psi$. આમ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.

10. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\sigma\,\mathbb{T}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી કોઈ $\sigma.n$ માટે $\sigma.n\,\mathbb{T}\psi \in \Delta$. આગમન-ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$. $R\sigma(\sigma.n)$ હોવાથી એવું σ' છે કે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \psi$. આમ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$.

    $\sigma\,\mathbb{F}\varphi \in \Delta$ હોય તો શાખા પૂર્ણ હોવાથી તેમાં વપરાયેલા દરેક $\sigma.n$ માટે $\sigma.n\,\mathbb{F}\psi \in \Delta$; એટલે $R\sigma\sigma'$ ધરાવતા દરેક $\sigma' \in P(\Delta)$ માટે આ વાત સાચી છે. આગમન-ધારણા મુજબ $R\sigma\sigma'$ ધરાવતા એવા દરેક σ' માટે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \nVdash \psi$. તેથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$. $\square$

$f(\sigma) = \sigma$ રાખો. આ $P(\Delta)$નું $\mathfrak{M}(\Delta)$માં અર્થઘટન છે, કારણ કે $R\sigma(\sigma.n)$ સુલભતા-સંબંધની વ્યાખ્યાથી મળે છે. હમણાં સાબિત કરેલા બંને ચિહ્નવાળા કિસ્સાઓથી $\mathfrak{M}(\Delta), f \Vdash \Delta$; અને $\Gamma \subseteq \Delta$ હોવાથી $\mathfrak{M}(\Delta), f \Vdash \Gamma$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-134. મૂળના પૂર્ણતા પ્રમાણમાં આદિમ અચળો અને દ્વિઅનુબંધના કિસ્સા છૂટે છે અને અંતે ઉપસર્ગોનું અર્થઘટન દર્શાવાયું નથી. બધા કિસ્સા અને તાદાત્મ્ય-અર્થઘટન ઉમેર્યાં છે. દ્વિઅનુબંધની શાખામાં બંને નિષ્કર્ષો જરૂરી છે; શાખા-પૂર્ણતામાં તે સ્પષ્ટ કર્યું છે. અનંત ધારણાઓ માટે ખુલ્લી શાખા પસંદ કરવાની સાન્ત-શાખાવાળા વૃક્ષની દલીલ પણ સ્પષ્ટ છે. પ્રતિનિદર્શન માટેનું ગદ્ય પ્રતિવિધાનથી અલગ કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 57.4. પ્રમેય 57.19નું પ્રમાણ પૂર્ણ કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 57.20. $\Gamma \vDash \varphi$ હોય તો $\Gamma \vdash \varphi$.

ઉપસિદ્ધાંત 57.21. બધાં નિદર્શનોમાં φ સત્ય હોય તો $\vdash \varphi$.

57.9 ટેબ્લોમાંથી પ્રતિનિદર્શનો

પૂર્ણતા પ્રમેયનું પ્રમાણ $\vDash \varphi$ હોય તો $\vdash \varphi$ એટલું જ નથી બતાવતું; $\nvDash \varphi$ હોય ત્યારે φનું પ્રતિનિદર્શન બનાવવાની રીત પણ આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-071. મૂળમાં આ પ્રતિનિદર્શનની શરત $\nvDash A$ લખાઈ છે; બાકીના પરિચ્છેદ અને પૂર્ણતા-દાવા મુજબ φનું અનુસરણ ન થવું જોઈએ, તેથી φ રાખ્યું છે.

$\mathbf{K}$ના કિસ્સામાં આ રીત નિર્ણય-પ્રક્રિયા છે. ધારો કે $\nvDash \varphi$. ત્યારે વિધાન 57.18નું પ્રમાણ પૂર્ણ ટેબ્લો બનાવવાની રીત આપે છે. આ એક-સૂત્રના કિસ્સામાં રીત હંમેશા સમાપ્ત થાય છે. $\mathbf{K}$ના વિધાનસંબંધી નિયમો ઓછી જટિલતાવાળાં ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રો જ ઉમેરે છે; એટલે દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\, S\, \varphi$ પર શાખામાં કોઈ વિધાનસંબંધી નિયમ એક વાર લાગુ કરવો પૂરતો છે. નવા ઉપસર્ગો માત્ર $\Box\mathbb{F}$ અને $\Diamond\mathbb{T}$ નિયમોથી બને છે; તેમને પણ એક જ વાર લાગુ કરવાના હોય છે (અને એક જ નવો ઉપસર્ગ મળે છે). $\Box\mathbb{T}$ અને $\Diamond\mathbb{F}$ નિયમો કદાચ અનેક વાર લાગુ કરવા પડે, પરંતુ દરેક ઉપસર્ગ માટે એક જ વાર; અને નવા ઉપસર્ગો સાન્ત સંખ્યામાં જ બને છે. તેનું કારણ એ છે કે દરેક નવો અનુગામી ઉપસર્ગ બનાવતાં મોડલ ઊંડાઈ ઘટે છે. મૂળના સાન્ત સૂત્રગણની મહત્તમ મોડલ ઊંડાઈ d હોય તો ઉપસર્ગની લંબાઈ વધુમાં વધુ $d+1$ છે. દરેક ઉપસર્ગે મૂળ સૂત્રોના સાન્ત ઉપસૂત્રગણમાંથી જ સૂત્રો આવે છે અને દરેક નવો-ઉપસર્ગ નિયમને તે ચિહ્નિત સૂત્ર માટે એક જ વાર લાગુ કરીએ છીએ. તેથી ઉપસર્ગ-વૃક્ષની ઊંડાઈ અને દરેક જગતના અનુગામીઓની સંખ્યા બંને સાન્ત છે. વિધાનસંબંધી શાખા-નિયમો પણ સાન્ત સંખ્યામાં જ વપરાય છે. આમ આખું ટેબ્લો સાન્ત તબક્કાઓ પછી બંધ થાય છે અથવા તેની બધી ખુલ્લી શાખાઓ પૂર્ણ થાય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-135. મૂળમાં સાન્ત ઉપસર્ગોની સંખ્યા માત્ર દાવો છે. મોડલ ઊંડાઈ અને દરેક ઉપસર્ગના સાન્ત અનુગામીઓથી સમાપ્તિની દલીલ આપી છે. આ નિર્ણય-પ્રક્રિયા એક સૂત્ર અથવા સાન્ત ધારણાગણ માટે છે; મનસ્વી અનંત ધારણાગણની સંતોષ્યતા માટે સમાપ્તિનો દાવો નથી.

ખુલ્લી પૂર્ણ શાખાવાળું ટેબ્લો બની જાય પછી પ્રમેય 57.19નું પ્રમાણ મૂળના ઉપસર્ગવાળાં સૂત્રોના ગણને સંતોષતું સ્પષ્ટ નિદર્શન આપે છે. આ સમાપ્ત થતી શોધમાં Γ સાન્ત છે. આમ $\Gamma \vDash \varphi$ હોય તો બંધ ટેબ્લો મળે છે અને $\Gamma \vdash \varphi$ થાય છે એટલું જ નહિ; બંધ ટેબ્લોને યોગ્ય રીતે શોધતાં જો “પૂર્ણ” ટેબ્લોમાં ખુલ્લી પૂર્ણ શાખા મળે, તો $\Gamma \nvDash \varphi$ છે તે જાણીએ છીએ અને પ્રતિનિદર્શન પણ બનાવી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ 57.22. આપણે જાણીએ છીએ કે $\nvdash \Box(p \lor q) \to (\Box p \lor \Box q)$. ટેબ્લોનું નિર્માણ આ રીતે શરૂ થાય છે:

1.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ✓	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box(p \vee q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p \vee \Box q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box q$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,4$
7.	$1.2\,\mathbb{F}\ \ q$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,5$

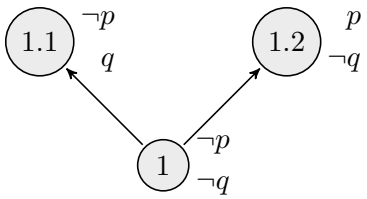
આ ટેબ્લો હજી પૂરું થયું નથી. આગળ ટીકચિહ્ન વિનાની એકમાત્ર પંક્તિ જોઈએ: પંક્તિ 2 પરનું ઉપસર્ગવાળું સૂત્ર $1\,\mathbb{T}\,\Box(p \vee q)$. પદ્ધતિસર રચનામાં $\Box\mathbb{T}$ નિયમ શાખા પર વપરાયેલા દરેક ઉપસર્ગ, એટલે 1.1 અને 1.2 બંને માટે લાગુ કરવો પડે છે:

1.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ✓	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box(p \vee q)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p \vee \Box q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box q$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,4$
7.	$1.2\,\mathbb{F}\ \ q$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,5$
8.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$	$\Box\mathbb{T}\,2$
9.	$1.2\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$	$\Box\mathbb{T}\,2$

હવે પંક્તિઓ 2, 8 અને 9 પર ટીકચિહ્ન નથી. પરંતુ નવો ઉપસર્ગ ઉમેરાયો નથી; તેથી મળતી બધી શાખાઓ પર, તે બંધ ન થાય ત્યાં સુધી, પંક્તિઓ 8 અને 9ને $\vee\mathbb{T}$ લાગુ કરીએ છીએ:

1.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ ✓	ધારણા
2.	$1\,\mathbb{T}\ \ \Box(p \vee q)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p \vee \Box q$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box p$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$1\,\mathbb{F}\ \ \Box q$ ✓	$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$1.1\,\mathbb{F}\ \ p$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,4$
7.	$1.2\,\mathbb{F}\ \ q$ ✓	$\Box\mathbb{F}\,5$
8.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$ ✓	$\Box\mathbb{T}\,2$
9.	$1.2\,\mathbb{T}\ \ p \vee q$ ✓	$\Box\mathbb{T}\,2$
10.	$1.1\,\mathbb{T}\ \ p$ ✓ ⊗	$\vee\mathbb{T}\,8$
11.	$1.2\,\mathbb{T}\ \ p$ ✓	$1.2\,\mathbb{T}\ \ q$ ✓ ⊗	$\vee\mathbb{T}\,9$

એક ખુલ્લી શાખા બાકી રહે છે અને તે પૂર્ણ છે. તેમાંથી જગતો $W = \{1, 1.1, 1.2\}$ (ખુલ્લી શાખા પરના ઉપસર્ગો), સુલભતા-સંબંધ $R = \{\langle 1, 1.1\rangle, \langle 1, 1.2\rangle\}$, અને સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ $V(p) = \{1.2\}$ (કારણ કે પંક્તિ 11 પર $1.2\,\mathbb{T}\,p$ છે) તથા $V(q) = \{1.1\}$ (કારણ કે પંક્તિ 10 પર $1.1\,\mathbb{T}\,q$ છે) ધરાવતું નિદર્શન વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. અહીં ન આવતા દરેક અન્ય પ્રતિજ્ઞાપન ચલ r માટે $V(r) = \emptyset$ રાખો. તે આકૃતિ 57.1માં દર્શાવ્યું છે; તે $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$નું પ્રતિનિદર્શન છે તે ચકાસી શકો છો.



આકૃતિ 57.1: $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$નું પ્રતિનિદર્શન.

પ્રકરણ 58

મોડલ સિક્વન્ટ કલન

મોડલ તર્ક માટેનાં સિક્વન્ટ કલનોનું આ મુસદ્દા-પ્રકરણ છે. તેમાં વધુ ઉદાહરણો તથા યથાર્થતા અને પૂર્ણતાનાં પ્રમાણો જરૂરી છે.

58.1 પરિચય

વિધાનતર્કના સિક્વન્ટ કલનમાં $\Box$ અને $\Diamond$ માટેના વધારાના નિયમો ઉમેરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, $\mathbf{K}$ માટે $\mathbf{LK}$ ઉપરાંત આ નિયમો છે:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\varphi}\,\Box \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}\,\Diamond$$

$\mathbf{K}$ના વિસ્તરણો માટે બીજા નિયમો પણ ઉમેરવા પડે છે.

દરેક મોડલ તર્ક માટે આ જ સરળ રીતે કટ વિના પૂર્ણ સિક્વન્ટ કલન મળી જાય એવું નથી. $\mathbf{S5}$ અર્થવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સરળ છે: સાર્વત્રિક નિદર્શનોમાં તેને સુલભતા-સંબંધ અલગથી વાપર્યા વિના વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. છતાં અહીં આગળ આપેલા નિયમોથી મળતા તેના સિક્વન્ટ કલનમાં Cutવિના પૂર્ણતા મળતી નથી. આ ચોક્કસ કલનની મર્યાદા છે. $\mathbf{S5}$ માટે Gentzen-શૈલીનાં કટ વિના પૂર્ણ સિક્વન્ટ કલનો પણ ઉપલબ્ધ છે; તેમાં મોડલ નિયમોના સંદર્ભો કાળજીપૂર્વક ગોઠવવા પડે છે. કટ વિના પૂર્ણ હાઇપર-સિક્વન્ટ કલન પણ એક માર્ગ છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-136. મૂળમાં $\mathbf{S5}$ માટે કટ વિના પૂર્ણ સિક્વન્ટ કલન જાણીતું નથી એવો સામાન્ય દાવો છે. Aghaei અને Mohammadiના 2018ના સંશોધનમાં Gentzen-શૈલીનું G3S5 કલન અપાયું છે; તેના પુનર્લેખિત રૂપ માટે પ્રમેય 5.1 કટની સ્વીકાર્યતા અને ઉપપરિણામ 5.3 યથાર્થતા તથા પૂર્ણતા આપે છે. તેથી અહીંની ચોક્કસ નિયમ-પ્રણાલીને સામાન્ય અસ્તિત્વના દાવાથી અલગ કરી છે.

58.2 $\mathbf{K}$ માટેના નિયમો

સામાન્ય વિધાનસંબંધી સંયોજકો માટેના નિયમો સામાન્ય સિક્વન્ટ કલન $\mathbf{LK}$ના નિયમો જેવા જ છે. સ્વયંસિદ્ધિઓ પણ એ જ છે: $\varphi \Rightarrow \varphi$ સ્વરૂપનું કોઈપણ સિક્વન્ટ સ્વયંસિદ્ધિ ગણાય છે.

મોડલ સંક્રિયકો $\Box$ અને $\Diamond$ માટે નીચેના વધારાના નિયમો છે:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\varphi}\,\Box \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}\,\Diamond$$

અહીં $\Box\Gamma$ એટલે Γના દરેક સૂત્ર પહેલાં $\Box$ મૂકવાથી Γમાંથી મળતી સૂત્રોની શ્રેણી અને $\Diamond\Delta$ એટલે Δના દરેક સૂત્ર પહેલાં $\Diamond$ મૂકવાથી Δમાંથી મળતી સૂત્રોની શ્રેણી. Γ અને Δ ખાલી હોઈ શકે; ત્યારે નિષ્કર્ષ સિક્વન્ટનો અનુરૂપ ભાગ $\Box\Gamma$ અને $\Diamond\Delta$ પણ ખાલી હોય છે.

જમણી બાજુ $\Box$ અને ડાબી બાજુ $\Diamond$ માત્ર એક જ સૂત્ર φ પર મૂકવાની મર્યાદા જરૂરી છે. જો જમણી બાજુ ગમે તેટલાં સૂત્રો પર $\Box$ મૂકવાની અથવા ડાબી બાજુ ગમે તેટલાં સૂત્રો પર $\Diamond$ મૂકવાની છૂટ આપીએ, તો નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \Box\varphi, \Box\neg\varphi}\,\Box*}{\Rightarrow \Box\varphi \vee \Box\neg\varphi}\,\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\Diamond\neg\varphi, \Diamond\varphi \Rightarrow}\,\Diamond*}{\Diamond\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \Diamond\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi}\,\to\mathrm{R}$$

પરંતુ $\Box\varphi \vee \Box\neg\varphi$ અને $\Diamond\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi$ બંને $\mathbf{K}$માં માન્ય નથી.

જો પૂર્વપક્ષમાં φ ઉપરાંત બાજુનાં સૂત્રો રાખીએ અને $\Box$ નિયમને જમણી બાજુ માત્ર φ પર $\Box$ મૂકવા દઈએ અથવા $\Diamond$ નિયમને ડાબી બાજુ માત્ર φ પર $\Diamond$ મૂકવા દઈએ (પણ બાજુનાં સૂત્રોને યથાવત્ રાખીએ), તો નીચેનું નિષ્પન્ન કરી શકીએ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi}\,\mathrm{XR}}{\Rightarrow \neg\varphi, \Box\varphi}\,\Box*}{\Rightarrow \neg\varphi \vee \Box\varphi}\,\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\Diamond\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\,\Diamond*}{\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\,\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi}\,\to\mathrm{R}$$

પરંતુ $\neg\varphi \vee \Box\varphi$ (જે $\varphi \to \Box\varphi$ને સમકક્ષ છે) અને $\varphi \to \neg\Diamond\neg\varphi$ બંને $\mathbf{K}$માં માન્ય નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-139. માત્ર બૉક્સ અથવા માત્ર ડાયમંડ આદિમ હોય ત્યારે દર્શાવેલો વિશિષ્ટ પૂર્વપક્ષ φ હાજર હોવો જોઈએ; તે બાજુએ વધારાનાં સૂત્રો નથી. મૂળનું વધુમાં વધુ એક સૂત્ર એવું ગદ્ય શૂન્ય સૂત્રની છૂટ તરીકે વાંચી શકાય છે, જે દર્શાવેલા નિયમમાં નથી. ખાલી થઈ શકતા બાજુના સંદર્ભોને વિશિષ્ટ સૂત્રથી અલગ સ્પષ્ટ કર્યાં છે.

58.3 K માટે સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિઓ

ઉદાહરણ 58.1. $\vdash (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)$ બતાવતું સિક્વન્ટ કલનનું નિષ્પત્તિ આપીએ છીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi} \quad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi, \varphi \Rightarrow \psi}}{\psi, \varphi \Rightarrow \varphi \wedge \psi}\,\wedge\mathrm{R}}{\Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\Box}{\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge\mathrm{L}}{\Box\varphi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\mathrm{XL}}{\Box\varphi \wedge \Box\psi, \Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge\mathrm{L}}{\Box\varphi \wedge \Box\psi \Rightarrow \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\mathrm{CL}}{\Rightarrow (\Box\varphi \wedge \Box\psi) \to \Box(\varphi \wedge \psi)}\,\to\mathrm{R}$$

ઉદાહરણ 58.2. $\vdash \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)$ બતાવતું સિક્વન્ટ કલનનું નિષ્પત્તિ આપીએ છીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi, \psi}\quad \dfrac{\psi \Rightarrow \psi}{\psi \Rightarrow \varphi, \psi}}{\varphi \vee \psi \Rightarrow \varphi, \psi}\vee\mathrm{L}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\psi}\Diamond}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}\vee\mathrm{R}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi}\mathrm{XR}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi, \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}\vee\mathrm{R}}{\Diamond(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \Diamond\varphi \vee \Diamond\psi}\mathrm{CR}}{\Rightarrow \Diamond(\varphi \vee \psi) \to (\Diamond\varphi \vee \Diamond\psi)}\to\mathrm{R}$$

અહીં dualનું નિષ્પત્તિ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-075. નીચેના વૃક્ષની પ્રથમ $\varphi \Rightarrow \varphi$ પંક્તિમાંથી $\neg\varphi, \varphi \Rightarrow$ મેળવવા ડાબી નિષેધનો નિયમ જોઈએ; મૂળમાં તેને જમણી નિષેધનો નિયમ કહ્યો છે. નિયમનું લેબલ સુધાર્યું છે.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \varphi \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\Diamond\neg\varphi, \Box\varphi \Rightarrow}\Diamond}{\Box\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\neg\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Rightarrow \varphi, \neg\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \neg\varphi, \varphi}\mathrm{XR}}{\Rightarrow \Diamond\neg\varphi, \Box\varphi}\Box}{\Rightarrow \Box\varphi, \Diamond\neg\varphi}\mathrm{XR}}{\neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow \Box\varphi}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow \Box\varphi \leftrightarrow \neg\Diamond\neg\varphi}\leftrightarrow\mathrm{R}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-137. મૂળમાં બે અનુબંધોને સંયોજનના નિયમથી જોડીને આદિમ દ્વિઅનુબંધ લખ્યો છે; તે નિયમનો નિષ્કર્ષ સંયોજન છે. અહીં બે વિરુદ્ધ દિશાવાળા સિક્વન્ટો $\Box\varphi \Rightarrow \neg\Diamond\neg\varphi$ અને $\neg\Diamond\neg\varphi \Rightarrow \Box\varphi$ને દ્વિઅનુબંધના જમણા નિયમથી જોડ્યાં છે. તેથી નિષ્કર્ષ અને નિયમ મળે છે.

સ્વાધ્યાય 58.1. $\mathbf{K}$માં નીચેના સૂત્રો માટે સિક્વન્ટ કલનનાં પ્રમાણો શોધો:

1. $\Box\neg p \to \Box(p \to q)$
2. $(\Box p \vee \Box q) \to \Box(p \vee q)$
3. $\Diamond p \to \Diamond(p \vee q)$
4. $\Box(p \wedge q) \to \Box p$

58.4 અન્ય સુલભતા-સંબંધો માટેના નિયમો

વિશિષ્ટ સુલભતા-સંબંધોથી નિર્ધારિત તર્કપદ્ધતિઓ માટે કોષ્ટક 58.1ના વધારાના નિયમો લઈએ છીએ.

આ નિયમો ઉમેરવાથી કોષ્ટક 58.2માં આપેલી તર્કપદ્ધતિઓ માટે યથાર્થ અને પૂર્ણ એવી પ્રણાલીઓ મળે છે.

ઉદાહરણ 58.3. $\mathbf{K4} \vdash 4$, એટલે કે, $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ બતાવતું સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિ આપીએ છીએ.

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Box\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \mathsf{T}\Box \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \Diamond\varphi}\ \mathsf{T}\Diamond$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}\ \mathsf{D}$$

$$\frac{\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow \Box\Delta, \Lambda, \varphi}{\Box\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Diamond\Lambda, \Box\varphi}\ \mathsf{B}\Box \qquad \frac{\varphi, \Diamond\Gamma, \Pi \Rightarrow \Box\Lambda, \Delta}{\Diamond\varphi, \Gamma, \Box\Pi \Rightarrow \Lambda, \Diamond\Delta}\ \mathsf{B}\Diamond$$

$$\frac{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta, \varphi}{\Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\varphi}\ 4\Box \qquad \frac{\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}{\Diamond\varphi, \Box\Gamma \Rightarrow \Diamond\Delta}\ 4\Diamond$$

$$\frac{\Box\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow \Box\Delta, \Diamond\Lambda, \varphi}{\Box\Gamma, \Diamond\Pi \Rightarrow \Box\Delta, \Diamond\Lambda, \Box\varphi}\ 5\Box \qquad \frac{\varphi, \Diamond\Gamma, \Box\Pi \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\Lambda}{\Diamond\varphi, \Diamond\Gamma, \Box\Pi \Rightarrow \Diamond\Delta, \Box\Lambda}\ 5\Diamond$$

કોષ્ટક 58.1: વધારાના મોડલ નિયમો.

તર્કપદ્ધતિ	Rનો ગુણધર્મ	નિયમો
$\mathbf{T} = \mathbf{KT}$	સ્વવાચક	$\Box$, $\Diamond$, T$\Box$, T$\Diamond$
$\mathbf{D} = \mathbf{KD}$	સિરિયલ	$\Box$, $\Diamond$, D
$\mathbf{K4}$	પરંપરિત	$\Box$, $\Diamond$, 4$\Box$, 4$\Diamond$
$\mathbf{B} = \mathbf{KTB}$	સ્વવાચક, સંમિત	$\Box$, $\Diamond$, T$\Box$, T$\Diamond$ B$\Box$, B$\Diamond$
$\mathbf{S4} = \mathbf{KT4}$	સ્વવાચક, પરંપરિત	$\Box$, $\Diamond$, T$\Box$, T$\Diamond$ 4$\Box$, 4$\Diamond$
$\mathbf{S5} = \mathbf{KT5}$	સ્વવાચક, પરંપરિત, યુક્લિડિયન	$\Box$, $\Diamond$, T$\Box$, T$\Diamond$ 5$\Box$, 5$\Diamond$

કોષ્ટક 58.2: વિવિધ મોડલ તર્કપદ્ધતિઓ માટેના સિક્વન્ટ નિયમો.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \Box\Box\varphi}\,4\Box}{\Rightarrow \Box\varphi \to \Box\Box\varphi}\,{\to}\mathrm{R}}$$

ઉદાહરણ 58.4. $\mathbf{S5} \vdash 5$, એટલે કે, $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ બતાવતું સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિ આપીએ છીએ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Diamond\varphi \Rightarrow \Diamond\varphi}{\Diamond\varphi \Rightarrow \Box\Diamond\varphi}\,5\Box}{\Rightarrow \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi}\,{\to}\mathrm{R}}$$

ઉદાહરણ 58.5. અહીંના નિયમોથી મળતું $\mathbf{S5}$ માટેનું સિક્વન્ટ કલન Cut નિયમ વિના પૂર્ણ નથી; દાખલા તરીકે, પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p માટે $\Diamond\Box p \to p$ એ $\mathbf{S5}$માં માન્ય છે, પણ આ કલનમાં તેનું Cutવિના પ્રમાણ નથી. અહીં Cutવાપરતું નિષ્પત્તિ છે:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \Box\varphi}\,5\Diamond \qquad \dfrac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\Box\varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathsf{T}\Box}{\Diamond\Box\varphi \Rightarrow \varphi}\,\mathrm{Cut}}{\Rightarrow \Diamond\Box\varphi \to \varphi}\,{\to}\mathrm{R}}$$

સ્વાધ્યાય 58.2. નીચેના દાવા બતાવતાં સિક્વન્ટ નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $\mathbf{KT5} \vdash \mathrm{B}$;
2. $\mathbf{KT5} \vdash 4$;
3. $\mathbf{KDB4} \vdash \mathrm{T}$;
4. $\mathbf{KB4} \vdash 5$;
5. $\mathbf{KB5} \vdash 4$;
6. $\mathbf{KT} \vdash \mathrm{D}$.

સ્રોત-સુધારો OLREA-138. અપૂર્ણતા અહીં દર્શાવેલી નિયમ-પ્રણાલી વિશે છે; દરેક S5 કલન વિશે નથી. કટ વિના અપ્રાપ્ય ઉદાહરણ પ્રતિજ્ઞાપન ચલ માટે આપ્યું છે, કારણ કે યોજનાના કેટલાક વિશિષ્ટ સૂત્રો કટ વિના પણ સાધ્ય હોઈ શકે. કોષ્ટકમાં આદિમ સંક્રિયકોના અનુરૂપ બંને મૂળ નિયમો દર્શાવ્યા છે. માત્ર ડાયમંડ-શાખાના કટ-વૃક્ષમાં ડાબી બાજુનાં સૂત્રોની અદલાબદલીનું લેબલ પણ ડાબા નિયમ તરીકે સુધાર્યું છે.

ભાગ XIV

પ્રયુક્ત મોડલ તર્ક

આ ભાગમાં મોડલ તર્કના કેટલાક ઉપયોગો, જેમ કે સમયસંબંધી અને જ્ઞાનસંબંધી તર્ક, વિશેની પ્રયોગાત્મક મુસદ્દા-સામગ્રી છે.

પ્રકરણ 59

સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ

આ પ્રકરણ સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ વિશે છે.

59.1 પરિચય

સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ એવી બાબતો વિશેના દાવાઓનું અધ્યયન કરે છે જે આગળ સાચી થશે અથવા અગાઉ સાચી હતી. સમયસંબંધી તર્કના પ્રણેતા તરીકે આર્થર પ્રાયરને શ્રેય આપવામાં આવે છે; તેમણે તેને કાળ-તર્ક કહ્યો હતો. અહીં અમે સમયસંબંધી તર્કનો અભ્યાસ મોટાભાગે પ્રાયરના મૂળ મોડલ અભિગમ મુજબ કરીશું: તેમાં વિધાનતર્કના મૂળભૂત માળખામાં સમયસંબંધી સંક્રિયકો ઉમેરાય છે, જ્યારે વિધાનતર્ક સામાન્ય રીતે વિધાનોને કાળ-નિર્દેશ વિનાનાં ગણે છે.

દાખલા તરીકે, વિધાનતર્કમાં હું બીઝી નામના કૂતરા વિશે વાત કરી શકું: કૂતરાંઓની ટેવ મુજબ તે ક્યારેક બેસે છે અને ક્યારેક બેસતો નથી. શાસ્ત્રીય તર્કમાં બીઝી બેસે છે અને બીઝી બેસતો નથી, એવા બંને દાવા એકસાથે કરવા વિરોધાભાસી ગણાય. પરંતુ બંને દાવા સાચા હોઈ શકે છે, માત્ર એક જ સમયે નહીં; ભાષામાં સમયસંબંધી સંક્રિયકો ઉમેરવાથી આ વાત સરળતાથી વ્યક્ત કરી શકાય છે. આ સંક્રિયકો ઉમેરવાથી “બીઝીને આગળ ખાવાનું ઇનામ અથવા દડો મળશે” પરથી “બીઝીને આગળ ખાવાનું ઇનામ મળશે અથવા બીઝીને આગળ દડો મળશે” જેવા અનુમાનોની માન્યતા પણ સમજાવી શકાય છે.

જોકે સમયસંબંધી તર્કમાં ઘણા દાર્શનિક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, જેને કારણે આપણે તેની એક રૂપરેખા બીજી કરતાં પસંદ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, ભવિષ્યસંબંધી આકસ્મિક વિધાન ભવિષ્ય વિશેનું એવું વિધાન છે જે ન તો અનિવાર્ય છે ન તો અશક્ય. જો આપણે કહીએ કે “રિચાર્ડ આવતી કાલે કરિયાણાની દુકાને જશે”, તો આપણે હજી ન બનેલી બાબત વિશે દાવો કરીએ છીએ, જેનું સત્યમૂલ્ય વિવાદાસ્પદ છે. હકીકતમાં, એ દાવાને મૂળે સત્યમૂલ્ય આપી પણ શકાય છે કે કેમ એ વિવાદાસ્પદ છે. જો આપણે કડક નિયતિવાદી હોઈએ, તો સંબંધિત ઘટના બનવાની હોય તે પહેલાં પણ આ વાક્ય હકીકતમાં સાચું કે ખોટું છે, એવું માનવામાં કદાચ આપણને વાંધો ન હોય—માત્ર તેનું સત્યમૂલ્ય હજી આપણે જાણતા ન હોઈએ. તેનાથી ઊલટું, આપણે એવું માની શકીએ કે ભવિષ્ય ખરેખર ખુલ્લું છે અને ભવિષ્યસંબંધી આકસ્મિક વિધાનોના સત્યમૂલ્યો અનિર્ધારિત છે.

સમયની રચના અને સ્વરૂપ અંગેની આવી ઘણી માન્યતાઓ સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓનાં નિદર્શનો અને રૂપરેખાઓની આપણી પસંદગીમાં વણાયેલી હોય છે. દાખલા તરીકે, આપણે પૂછવું પડે કે સમય રેખીય, શાખાવાળો કે ચક્રીય હોય એવા નિદર્શનો રચવા જોઈએ? આપણાં સમયસંબંધી નિદર્શનોમાં આરંભબિંદુ અને અંતબિંદુ હોવા જોઈએ કે નહીં, અને સમયને વિવિક્ત ક્ષણો દ્વારા દર્શાવવો કે સાતત્ય તરીકે, એ પણ નક્કી કરવું પડે.

59.2 સમયસંબંધી તર્કનું અર્થવિજ્ઞાન

વ્યાખ્યા 59.1. સમયસંબંધી તર્કની મૂળભૂત ભાષામાં નીચેની બાબતો હોય છે:

1. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\bot$.
2. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\top$.
3. પ્રતિજ્ઞાપન ચલોનો ગણનીય ગણ: p_0, p_1, p_2, ...
4. વિધાનાત્મક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\to$ (અનુબંધ), $\leftrightarrow$ (દ્વિઅનુબંધ).
5. ભૂતકાળના સંક્રિયકો P અને H.
6. ભવિષ્યના સંક્રિયકો F અને G.

આગળ જઈને બીજા પ્રકારના મોડલ સંક્રિયકો ઉમેરવાની શક્યતા વિશે ચર્ચા કરીશું.

વ્યાખ્યા 59.2. સમયસંબંધી ભાષાનાં સૂત્રો નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
2. $\top$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
3. દરેક વિધાનાત્મક ચલ p_i (પરમાણુક) સૂત્ર છે.
4. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \to \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-076.** મૂળમાં આ યાદીના ભવિષ્ય-સંક્રિયકને F લખ્યો છે; ભાષાની અગાઉની યાદી અને આગળની અર્થવ્યાખ્યા મુજબ તેને F કર્યો છે.

9. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો Pφ, Hφ, Fφ, Gφ એ બધાં સૂત્રો છે.
10. આ સિવાય બીજું કશું સૂત્ર નથી.

બીજી ઇન્ટેન્શનલ તર્કપદ્ધતિઓની જેમ સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓનું અર્થવિજ્ઞાન પણ સંબંધાત્મક નિદર્શનો વડે આપવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યા 59.3. સમયસંબંધી ભાષાનું નિદર્શ એ ત્રિક $\mathfrak{M} = \langle T, \prec, V \rangle$ છે, જ્યાં

1. T સમયબિંદુઓ તરીકે અર્થઘટિત થતો અખાલી ગણ છે.
2. $\prec$ એ T પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ છે.
3. V એવું ફલન છે જે દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ pને સમયબિંદુઓનો ગણ $V(p)$ આપે છે.

$t \prec t'$ હોય ત્યારે કહીએ કે t એ t'ની પહેલાં આવે છે. $t \in V(p)$ હોય ત્યારે કહીએ કે p એ tએ સત્ય છે.

હમણાં આપણે પૂર્વવર્તિતાના સંબંધ $\prec$ પર કોઈ શરત મૂકતા નથી. એટલે હાલ આપણાં સમયસંબંધી નિદર્શનોની રચના પર કોઈ નિયંત્રણ નથી: સમય રેખીય, શાખાવાળો, ચક્રીય કે અન્ય કોઈ પણ રચનાવાળો હોય એવા નિદર્શનો હોઈ શકે છે.

સામાન્ય મોડલ તર્કની જેમ દરેક સમયસંબંધી નિદર્શ એ નક્કી કરે છે કે તેના કયા બિંદુએ કયાં સૂત્રો સત્ય ગણાય. સંબંધાત્મક અર્થવિજ્ઞાનના મૂળ ખ્યાલ માટે આપણે એ જ સંજ્ઞા વાપરીએ છીએ: "નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φ બિંદુ tએ સત્ય છે." આ સંબંધ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે અને બધા બિનમોડલ સંક્રિયકો માટે સામાન્ય મોડલ તર્કના કિસ્સા જેવો જ છે.

વ્યાખ્યા 59.4. નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φનું tએ સત્ય હોવું, સંજ્ઞામાં $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$, નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \bot$ ક્યારેય નહીં.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \top$ હંમેશા.
3. $\mathfrak{M}, t \Vdash p$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t \in V(p)$
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, t \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ (અથવા બંને).
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, t \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ બંને હોય, અથવા $\mathfrak{M}, t \Vdash \psi$ તથા $\mathfrak{M}, t \Vdash \chi$ બેમાંથી એકેય ન હોય.
9. $\varphi \equiv \mathsf{P}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t' \prec t$ ધરાવતા કોઈ $t' \in T$ માટે $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$
10. $\varphi \equiv \mathsf{H}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t' \prec t$ ધરાવતા દરેક $t' \in T$ માટે $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$
11. $\varphi \equiv \mathsf{F}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t \prec t'$ ધરાવતા કોઈ $t' \in T$ માટે $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$
12. $\varphi \equiv \mathsf{G}\psi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t \prec t'$ ધરાવતા દરેક $t' \in T$ માટે $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$

આ અર્થવિજ્ઞાન પરથી જોઈ શકાય છે કે સંક્રિયકો P અને H પરસ્પર દ્વૈત છે, અને સંક્રિયકો F તથા G પણ એમ જ છે. એટલે $\mathsf{H}\varphi$ને $\neg\mathsf{P}\neg\varphi$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ; G અને F માટે પણ આવું જ થાય છે.

59.3 સમયસંબંધી ફ્રેમોના ગુણધર્મો

આપણાં સમયસંબંધી નિદર્શનોમાં સંબંધ $\prec$ પર કોઈ શરત નથી, એટલે આપણા પરિચિત સ્વયંસિદ્ધાંતોમાંથી બધાં નિદર્શનોમાં માન્ય રહેતો એકમાત્ર સ્વયંસિદ્ધાંત K, અથવા તેના અનુરૂપ K_{G} અને K_{H} છે:

$$\mathsf{G}(p \to q) \to (\mathsf{G}p \to \mathsf{G}q) \tag{K_{G}}$$

$$\mathsf{H}(p \to q) \to (\mathsf{H}p \to \mathsf{H}q) \tag{K_{H}}$$

પરંતુ સમયને કેવી રીતે દર્શાવવો તે અંગે નિદર્શનો પર વધુ કડક શરતો મૂકીએ, દાખલા તરીકે $\prec$ રેખીય ક્રમ હોય તે સુનિશ્ચિત કરીએ, તો નિદર્શનોમાં બીજા દાવાઓ પણ માન્ય થશે.

કોષ્ટક 59.1ના કેટલાક ગુણધર્મો સમય દર્શાવવા માટેના નિદર્શનમાં ઇચ્છનીય લાગે. જોકે સંબંધ $\prec$ પર આપણે ગમે તેવી શરતો મૂકી શકીએ, તેમ છતાં બધી શરતોને સમયસંબંધી તર્કની ભાષામાં વ્યક્ત થઈ શકતાં સૂત્રો અનુરૂપ હોતાં નથી. દાખલા તરીકે, અસ્વવાચકતા, એટલે કે $\forall w \neg(w \prec w)$ હોવાનો ગુણધર્મ, સમયસંબંધી તર્કમાં કોઈ અનુરૂપ સૂત્ર ધરાવતો નથી.

જો $\prec$ ...હોય	તો $\mathfrak{M}$માં ...સત્ય છે:
પરંપરિત: $\forall u \forall v \forall w((u \prec v \wedge v \prec w) \to u \prec w)$	$\mathsf{FF}p \to \mathsf{F}p$
રેખીય: $\forall w \forall v(w \prec v \vee w = v \vee v \prec w)$	$(\mathsf{FP}p \vee \mathsf{PF}p) \to (\mathsf{P}p \vee p \vee \mathsf{F}p)$
સઘન: $\forall w \forall v(w \prec v \to \exists u(w \prec u \wedge u \prec v))$	$\mathsf{F}p \to \mathsf{FF}p$
ભૂતકાળ તરફ અસીમ: $\forall w \exists v(v \prec w)$	$\mathsf{H}p \to \mathsf{P}p$
ભવિષ્ય તરફ અસીમ: $\forall w \exists v(w \prec v)$	$\mathsf{G}p \to \mathsf{F}p$

કોષ્ટક 59.1: સમયસંબંધી ફ્રેમોના કેટલાક અનુરૂપતા-ગુણધર્મો.

59.4 સમયસંબંધી તર્ક માટે વધારાના સંક્રિયકો

ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય માટેના એકસ્થાની સંક્રિયકો ઉપરાંત સમયસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓમાં ક્યારેક "ત્યારથી" અને "ત્યાં સુધી" દર્શાવતા દ્વિસ્થાની સંક્રિયકો S અને U પણ હોય છે. એટલે સમયસંબંધી તર્કની ભાષામાં S અને U ઉમેરીએ છીએ અને સમયસંબંધી સૂત્રની વ્યાખ્યામાં નીચેની શરત ઉમેરીએ છીએ:

> જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\mathsf{S}\varphi\psi)$ અને $(\mathsf{U}\varphi\psi)$ બંને સૂત્રો છે.

પછી આ સંક્રિયકોનું અર્થવિજ્ઞાન નીચે મુજબ છે:

વ્યાખ્યા 59.5. નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φનું tએ સત્ય હોવું:

1. $\varphi \equiv \mathsf{S}\psi\chi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t' \prec t$ ધરાવતા કોઈ $t' \in T$ માટે $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ હોય, અને $t' \prec s \prec t$ ધરાવતા દરેક s માટે $\mathfrak{M}, s \Vdash \chi$ હોય
2. $\varphi \equiv \mathsf{U}\psi\chi$: $\mathfrak{M}, t \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $t \prec t'$ ધરાવતા કોઈ $t' \in T$ માટે $\mathfrak{M}, t' \Vdash \psi$ હોય, અને $t \prec s \prec t'$ ધરાવતા દરેક s માટે $\mathfrak{M}, s \Vdash \chi$ હોય

સ્રોત-સુધારો OLREA-140. અહીંની બંને અર્થવ્યાખ્યામાં મધ્યવર્તી બિંદુઓ માટે કડક અસમાનતાઓ છે. એટલે χનું સત્ય માત્ર t' અને t વચ્ચેના ખુલ્લા અંતરાલમાં જરૂરી છે; આ શરતથી χ પોતે tએ સત્ય હોવાનું મળતું નથી. બંને બિંદુઓ વચ્ચે કોઈ બિંદુ ન હોય તો મધ્યવર્તી શરત આપમેળે સંતોષાય છે. નીચેના સહજ વાંચનનો અર્થ આ ચોક્કસ અર્થવ્યાખ્યા મુજબ લેવો.

$\mathsf{S}\psi\chi$નો સહજ અર્થ છે: "ψ સાચું હતું ત્યારથી χ સાચું રહ્યું છે." અને $\mathsf{U}\psi\chi$નો સહજ અર્થ છે: "ψ સાચું થશે ત્યાં સુધી χ સાચું રહેશે."

59.5 સંભવિત ઇતિહાસો

અત્યાર સુધી વાપરેલાં સમયસંબંધી તર્કનાં સંબંધાત્મક નિદર્શનો ઘણાં લવચીક છે, કારણ કે સુલભતા સંબંધ પર કોઈ નિયંત્રણ મૂકવું પડતું નથી. એટલે સમયસંબંધી નિદર્શનોમાં ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય બંને તરફ શાખાઓ પડી શકે છે. પરંતુ આપણે શાખાઓનો

વધુ “મોડલ” ખ્યાલ લઈ શકીએ, જેમાં ઘટનાઓની શ્રેણીઓને સંભવિત ઇતિહાસો ગણીએ. આ માટે ભાષા બદલવી જરૂરી નથી; જોકે આપણે આપણા “સામાન્ય” મોડલ સંક્રિયકો $\Box$ અને $\Diamond$ પણ ઉમેરી શકીએ, તથા સમય સાથે કર્તાઓના જ્ઞાનમાં થતા ફેરફારો દર્શાવવા જ્ઞાનસંબંધી સુલભતા સંબંધો ઉમેરવાનું પણ વિચારી શકીએ.

વ્યાખ્યા 59.6. સમયસંબંધી ભાષાનું સંભવિત ઇતિહાસોનું નિદર્શ એ ત્રિક $\mathfrak{M} = \langle T, C, V \rangle$ છે, જ્યાં

1. T સમયની સ્થિતિઓ તરીકે અર્થઘટિત થતો અખાલી ગણ છે.
2. C એ તંત્રના સંગણનાત્મક પથોનો, એટલે કે સંભવિત ઇતિહાસોનો ગણ છે. બીજા શબ્દોમાં, C એ સ્થિતિઓ s_1, s_2, s_3, ...ની શ્રેણીઓ σનો ગણ છે, જ્યાં દરેક $s_i \in T$ છે. દરેક ઇતિહાસ અખાલી સાન્ત અથવા ગણનીય અનંત શ્રેણી છે; તેના સૂચકોનો ગણ I_σ અનુક્રમે $\{1, \ldots, n\}$ અથવા $\{1, 2, \ldots\}$ છે.
3. V એવું ફલન છે જે દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ pને સમયબિંદુઓનો ગણ $V(p)$ આપે છે.

સરળતા માટે સામાન્ય રીતે એવું પણ માનીએ છીએ કે કોઈ ઇતિહાસ Cમાં હોય, તો તેની બધી અંતિમ ઉપશ્રેણીઓ પણ તેમાં હોય. દાખલા તરીકે, s_1, s_2, s_3 શ્રેણી Cમાં હોય, તો s_2, s_3 અને s_3 પણ તેમાં હોય. સમયની સ્થિતિ એક જ શ્રેણીમાં ફરી આવી શકે છે. તેથી બે સમય-સ્થાનો (σ, i) અને (σ, j) માટે $(\sigma, i) \prec_\sigma (\sigma, j)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $i < j$ કહીએ છીએ. $t \in V(p)$ હોય ત્યારે કહીએ કે p એ tએ સત્ય છે.

અહીં સંબંધિત એક ફેરફાર એ છે કે નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્રનું સત્ય ઇતિહાસ $\sigma \in C$ અને તેમાંના સૂચક $i \in I_\sigma$ને અનુલક્ષીને ચકાસીએ છીએ. અહીં વર્તમાન સ્થિતિ $t = s_i$ છે. પ્રતિજ્ઞાપન ચલો માટે $\mathfrak{M}, \sigma, i \Vdash p$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $s_i \in V(p)$. સત્યવિધેયી સંયોજકોના નિયમો વ્યાખ્યા 59.4 જેવા જ છે, પરંતુ તેમના દરેક ઉપસૂત્રનું સત્ય એ જ (σ, i)એ ચકાસાય છે. આદિમ અચળોની અર્થવ્યાખ્યા પણ બદલાતી નથી. પરંતુ હવે આ ઇતિહાસોને અનુલક્ષીને ભવિષ્ય-સંક્રિયક F‌ને ફરી વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ અને સંક્રિયક $\Diamond$ ઉમેરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 59.7. નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φનું σ, iએ સત્ય હોવું, સંજ્ઞામાં $\mathfrak{M}, \sigma, i \Vdash \varphi$:

1. $\varphi \equiv \mathsf{F}\psi$: $\mathfrak{M}, \sigma, i \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $i < j$ ધરાવતા કોઈ $j \in I_\sigma$ માટે $\mathfrak{M}, \sigma, j \Vdash \psi$.
2. $\varphi \equiv \Diamond\psi$: $\mathfrak{M}, \sigma, i \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે કોઈ $\sigma' \in C$ અને $j \in I_{\sigma'}$ માટે $s'_j = s_i$ અને $\mathfrak{M}, \sigma', j \Vdash \psi$.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-141.** મૂળમાં સ્થિતિ t અને ઇતિહાસ σ વડે સત્ય નક્કી કર્યું છે, પણ શ્રેણીમાં સ્થિતિ ફરી આવવાની મનાઈ નથી. ત્યારે કયા સ્થાનની પહેલાં કે પછી જોવું તે અસ્પષ્ટ થાય છે. અહીં સૂચક વડે ચોક્કસ સ્થાન ઓળખ્યું છે; પુનરાવર્તિત સ્થિતિઓ હજી માન્ય છે. શક્યતા માટે સમાન વર્તમાન સ્થિતિ ધરાવતું બીજું ઇતિહાસ-સ્થાન લેવામાં આવે છે. આ સ્થાન એ જ ઇતિહાસમાં પણ હોઈ શકે. સંયોજકોના ઉપસૂત્રોમાં પણ એ જ ઇતિહાસ-સ્થાન જાળવ્યું છે.

બીજા સમયસંબંધી અને મોડલ સંક્રિયકો પણ એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. પરંતુ હવે કાળ અને શક્યતાને જોડતા દાવાઓ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, “આ ઇતિહાસ-સ્થાન પછી p બનશે નહીં, પણ સમાન સ્થિતિ પરથી કોઈ સંભવિત આગળના માર્ગમાં બની શકે” એ વાત $\neg\mathsf{F}p \wedge \Diamond\mathsf{F}p$ સૂત્રથી દર્શાવી શકીએ. આ સૂત્ર એવા ઇતિહાસ-સ્થાને સત્ય હશે જ્યાં પછીના કોઈ પણ સૂચકે p સત્ય થતું નથી, પરંતુ સમાન વર્તમાન સ્થિતિ ધરાવતા કોઈ વૈકલ્પિક ઇતિહાસ-સ્થાન પછી p સત્ય થશે.

પ્રકરણ 60

જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ

આ પ્રકરણ જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓના અધિસિદ્ધાંત વિશે છે. તેની રચના મૂળભૂત શાસ્ત્રીય મોડલ તર્ક અંગેની આલ્ડો એન્ટોનેલીની નોંધો જેવી છે, પરંતુ બિસિમ્યુલેશન અને ગતિશીલ જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ અંગે સામગ્રી ઉમેરવા ઓડ્રી યેપે તેને ફરી લખ્યું છે.

60.1 પરિચય

મોડલ તર્ક મોડલ વિધાનો અને તેમની વચ્ચેના તાર્કિક પરિણામોના સંબંધોનો અભ્યાસ કરે છે; તે જ રીતે જ્ઞાનસંબંધી તર્ક જ્ઞાનસંબંધી વિધાનો અને તેમની વચ્ચેના તાર્કિક પરિણામોના સંબંધોનો અભ્યાસ કરે છે. મોડલ સંક્રિયકોને શક્યતા અને અનિવાર્યતા દર્શાવતા ગણવાને બદલે, અહીં એકસ્થાની સંયોજકોનું અર્થઘટન જ્ઞાન અને માન્યતાના નિદર્શન માટે જ્ઞાનસંબંધી અથવા માન્યતાસંબંધી રીતે થાય છે. દાખલા તરીકે, આપણે નીચેના જેવા દાવા વ્યક્ત કરવા માગી શકીએ:

1. રિચાર્ડ જાણે છે કે કૅલ્ગરી આલ્બર્ટામાં છે.
2. ઓડ્રીને લાગે છે કે સોફા પર કૂતરો હોઈ શકે છે.
3. રિચાર્ડ જાણે છે કે ઓડ્રી જાણે છે કે તેનો વર્ગ મંગળવારે હોય છે.
4. દરેક જણ જાણે છે કે વર્ષમાં બાર મહિના હોય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-077. મૂળમાં લેખકનું નામ “Jaako Hintikka” લખ્યું છે; ગ્રંથસૂચિ-વિવરણ મુજબ “Jaakko Hintikka” છે. અહીં નામ સુધાર્યું છે.

આધુનિક જ્ઞાનસંબંધી તર્કની શરૂઆત ઘણી વાર યાક્કો હિન્તિક્કાના ૧૯૬૨ના પુસ્તક Knowledge and Beliefમાં શોધાય છે. એ પુસ્તક લખાયું ત્યારે તર્કમાં શક્ય જગતોનું અર્થવિજ્ઞાન વધુને વધુ વપરાવા લાગ્યું હતું. હકીકતમાં, જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ બીજી મોડલ તર્કપદ્ધતિઓનાં મોટા ભાગનાં એ જ અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી સાધનો વાપરે છે, પરંતુ તેમનું અર્થઘટન જુદી રીતે કરે છે. મુખ્ય ફેરફાર એ છે કે સુલભતા સંબંધ શું દર્શાવે છે એવું આપણે માનીએ છીએ. જ્ઞાનસંબંધી તર્કમાં તે કોઈ પ્રકારની જ્ઞાનસંબંધી શક્યતા દર્શાવે છે. આપણે જોઈશું કે જે જ્ઞાનસંબંધી ખ્યાલનું નિદર્શન કરીએ તેના પર સુલભતા સંબંધને મૂકવાની શરતો આધારિત હોય છે. અનુરૂપતા સિદ્ધાંતને જ્ઞાનસંબંધી અર્થઘટન આપીએ ત્યારે શું થાય છે તે પણ જોઈશું. ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં બે કર્તાઓ, રિચાર્ડ અને ઓડ્રી, તથા દરેક શું જાણે છે તેનો પરસ્પર સંબંધ આવે છે. આપણે વિચારીશું તે જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ બહુ-કર્તા તર્કપદ્ધતિઓ છે, જેમાં આવી બાબતો વ્યક્ત થઈ શકે છે. તેની સામે, એક-કર્તા જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિ માત્ર એક વ્યક્તિ શું જાણે છે કે માને છે તે વિશે વાત કરે છે.

60.2 જ્ઞાનસંબંધી તર્કની ભાષા

વ્યાખ્યા 60.1. G એ કર્તા-સંકેતોનો ગણ હોય. બહુ-કર્તા જ્ઞાનસંબંધી તર્કની મૂળભૂત ભાષામાં નીચેની બાબતો હોય છે:

1. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\bot$.
2. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\top$.
3. પ્રતિજ્ઞાપન ચલોનો ગણનીય ગણ: p_0, p_1, p_2, ...
4. વિધાનાત્મક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\to$ (અનુબંધ), $\leftrightarrow$ (દ્વિઅનુબંધ).
5. $a \in G$ હોય ત્યારે જ્ઞાન-સંક્રિયક K_a.

જો આપણાં તંત્રમાં માત્ર એક જ કર્તાના જ્ઞાનનો વિચાર કરીએ, તો ગણ G અને જુદા જુદા કર્તાઓનો ઉલ્લેખ છોડી શકીએ. એ કિસ્સામાં માત્ર મૂળભૂત સંક્રિયક K રહે છે.

વ્યાખ્યા 60.2. જ્ઞાનસંબંધી ભાષાનાં સૂત્રો નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
2. $\top$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
3. દરેક વિધાનાત્મક ચલ p_i (પરમાણુક) સૂત્ર છે.
4. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \to \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
9. જો φ એ સૂત્ર હોય અને $a \in G$ હોય, તો $\mathsf{K}_a\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
10. આ સિવાય બીજું કશું સૂત્ર નથી.

જો સૂત્ર φમાં કોઈ પણ $a \in G$ માટે K_a ન હોય, તો તેને મોડલ-મુક્ત કહીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 60.3. સંક્રિયક K વ્યક્તિગત જ્ઞાન દર્શાવવા માટે છે, જ્યારે E, જેને ઘણી વાર "દરેક જણ જાણે છે" એમ વાંચીએ છીએ, સમૂહ-જ્ઞાન દર્શાવે છે. સાન્ત $G' \subseteq G$ હોય ત્યારે $\mathsf{E}_{G'}\varphi$ને

$$\bigwedge_{b \in G'} \mathsf{K}_b\varphi.$$

માટેના સંક્ષેપ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

અહીં ખાલી સમૂહ માટે ખાલી સંયોજન $\top$ ગણાય છે. અનંત G' માટે આ અનંત સંયોજન સામાન્ય સાન્ત ભાષાનું સૂત્ર નથી; એ કિસ્સામાં $\mathsf{E}_{G'}$ને વધારાનો સંક્રિયક લઈએ છીએ, જેની અર્થવ્યાખ્યા દરેક $b \in G'$ માટે $\mathsf{K}_b\varphi$ સત્ય હોવી છે.

જ્ઞાનનો એથી પણ વધુ પ્રબળ ખ્યાલ, એટલે કે કર્તાઓના ગણ Gમાં સામાન્ય જ્ઞાન, પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. કોઈ માહિતી કર્તાઓના સમૂહમાં સામાન્ય જ્ઞાન હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે એ સમૂહના કર્તાઓના દરેક સંયોજન માટે સૌ જાણે છે કે

બીજાં જાણે છે કે બીજાં જાણે છે ...એમ અનંત સુધી. આ સમૂહ-જ્ઞાન કરતાં ઘણું વધુ પ્રબળ છે; એવા સંબંધાત્મક નિદર્શનો સરળતાથી રચી શકાય છે જેમાં સૂત્ર સમૂહ-જ્ઞાન હોય પરંતુ સામાન્ય જ્ઞાન ન હોય. "Gમાં φ સામાન્ય જ્ઞાન છે" એ દર્શાવવા $\mathsf{C}_G\varphi$ વાપરીશું.

આ સંક્રિયક માટે ભાષાનું વિસ્તરણ કરીએ છીએ: φ સૂત્ર અને $G' \subseteq G$ હોય તો $\mathsf{C}_{G'}\varphi$ પણ સૂત્ર છે. અનંત સમૂહ માટે $\mathsf{E}_{G'}$ વધારાનો સંક્રિયક લેવાય ત્યારે તેના માટે પણ આ જ રચના-શરત લાગુ પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-142. મોડલ-મુક્ત સૂત્રમાં એક પણ કર્તાનો જ્ઞાન-સંક્રિયક ન હોવો જોઈએ. મૂળમાં G' માટે સાન્તતાની શરત વિના સંયોજનને સંક્ષેપ કહ્યો છે; સામાન્ય ભાષાનાં સૂત્રો સાન્ત હોવાથી સંક્ષેપ માત્ર સાન્ત સમૂહ માટે છે. અનંત સમૂહ અને સામાન્ય જ્ઞાન માટે વધારાના સંક્રિયકોની રચના-શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

60.3 સંબંધાત્મક નિદર્શનો

જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓનો મૂળભૂત અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી ખ્યાલ સામાન્ય મોડલ તર્કપદ્ધતિઓ જેવો જ છે. સંબંધાત્મક નિદર્શમાં હજી પણ જગતોનો ગણ અને કયા જગતમાં કયાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલોને "સત્ય" ગણવા તે નક્કી કરતી સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ હોય છે. એક જ કર્તાનો વિચાર કરતા હોઈએ, તો હંમેશની જેમ એક જ સુલભતા સંબંધ હોય છે. પરંતુ બહુ-કર્તા જ્ઞાનસંબંધી તર્કમાં એ સંબંધની જગ્યાએ સુલભતા સંબંધોનો સૂચકિત પરિવાર આવે છે: કર્તા-સંકેતોના ગણ Gમાંના દરેક a માટે એક સંબંધ.

સંબંધાત્મક નિદર્શમાં જગતોનો ગણ હોય છે, જે દરેક કર્તા માટેના એક દ્વિસ્થાની સુલભતા સંબંધ વડે જોડાયેલા હોય છે; સાથે કયા જગતમાં કયાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો સત્ય છે તે નક્કી કરતી સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ હોય છે.

વ્યાખ્યા 60.4. બહુ-કર્તા જ્ઞાનસંબંધી ભાષાનું નિદર્શ એ ત્રિક $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ છે, જ્યાં

1. W એ "જગતો"નો અખાલી ગણ છે,
2. $R = (R_a)_{a\in G}$ સુલભતા સંબંધોનો સૂચકિત પરિવાર છે: દરેક $a \in G$ માટે R_a એ W પરનો દ્વિસ્થાની સંબંધ છે, અને
3. V એવું ફલન છે જે દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ pને શક્ય જગતોનો ગણ $V(p)$ આપે છે.

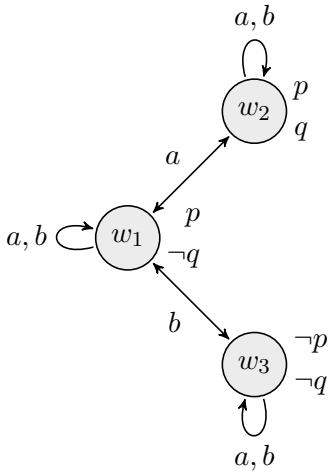
$R_a w w'$ હોય ત્યારે કહીએ કે w' એ wમાંથી કર્તા aને સુલભ છે. $w \in V(p)$ હોય ત્યારે કહીએ કે p એ wમાં સત્ય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-143. બહુ-કર્તા નિદર્શના ત્રિકમાં R એક સંબંધ નથી; દરેક કર્તાને તેનો સંબંધ આપતો સૂચકિત પરિવાર છે. આ અર્થ સ્પષ્ટ કર્યો છે, જેથી જુદા કર્તાઓનો સંબંધ સમાન હોય ત્યારે પણ તેમની ઓળખ જળવાય. સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ Vનું ફલન તરીકેનું વર્ણન પણ સુધાર્યું છે.

અહીં કાર્યરીતિ સામાન્ય મોડલ તર્ક જેવી જ છે; ફક્ત વધુ સુલભતા સંબંધો ઉમેરાયા છે. આપેલા કર્તાના સુલભતા સંબંધને સામાન્ય રીતે તેની માહિતી-સ્થિતિ વિશે કંઈક દર્શાવતો માનીએ છીએ. દાખલા તરીકે, $R_a w w'$નો અર્થ ઘણી વાર એવો લઈએ છીએ કે w' એ wમાં aને મળેલી માહિતી સાથે સુસંગત છે. બીજા શબ્દોમાં, wમાં તે જગત w અને જગત w' વચ્ચે ભેદ કરી શકતો નથી.

60.4 જગતમાં સત્ય

સામાન્ય મોડલ તર્કની જેમ દરેક જ્ઞાનસંબંધી નિદર્શ એ નક્કી કરે છે કે તેના કયા જગતમાં કયાં સૂત્રો સત્ય ગણાય. સંબંધાત્મક અર્થવિજ્ઞાનના મૂળ ખ્યાલ માટે આપણે એ જ સંજ્ઞા વાપરીએ છીએ: "નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φ જગત wમાં સત્ય છે." આ સંબંધ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે અને બધા બિનમોડલ સંક્રિયકો માટે સામાન્ય મોડલ તર્કના કિસ્સા જેવો જ છે.



આકૃતિ 60.1: એક સરળ જ્ઞાનસંબંધી નિદર્શ.

વ્યાખ્યા 60.5. નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φનું wમાં સત્ય હોવું, સંજ્ઞામાં $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ ક્યારેય નહીં.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ હંમેશા.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w \in V(p)$
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (અથવા બંને).
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બંને હોય, અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ તથા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બેમાંથી એકેય ન હોય.
9. $\varphi \equiv \mathsf{K}_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $R_a w w'$ ધરાવતા દરેક $w' \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$

પરંતુ અહીં આપણા સુલભતા સંબંધો પરનાં નિયંત્રણો વિશે વિચારવું પડે. કારણ કે (9)ની શરત મુજબ, $R_a w w'$ ધરાવતું કોઈ w' ન હોય ત્યારે $\mathsf{K}_a\psi$ એ સૂત્ર જગત wમાં સત્ય છે. આ સામાન્ય મોડલ તર્કની જ શરત છે: કોઈ જગતનાં અનુગામી જગતો ન હોય, તો ત્યાં બધાં $\Box$-સૂત્રો રિક્તપણે સત્ય હોય છે. પરંતુ Kને જ્ઞાન દર્શાવતો માનીએ, તો આ ઘણું વિસંગત લાગે છે. સામાન્ય રીતે આપણે માનીએ છીએ કે એવો કોઈ સંજોગ નથી જેમાં કર્તા એક જ સમયે φ અને $\neg\varphi$ બંને જાણતો હોય.

એક ઉપાય એ છે કે જ્ઞાનસંબંધી તર્કમાં સુલભતા સંબંધ હંમેશા સ્વવાચક હોય તે સુનિશ્ચિત કરીએ. આ લગભગ એ વિચારને અનુરૂપ છે કે વાસ્તવિક જગત કર્તાની માહિતી સાથે સુસંગત છે. હકીકતમાં, જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ સામાન્ય રીતે S5 વાપરે છે, પરંતુ K_a સંબંધ વડે ચોક્કસ શું દર્શાવવું છે તેના આધારે કેટલીક પદ્ધતિઓ નબળાં તંત્રો વાપરી શકે છે.

સ્વાધ્યાય 60.1. નીચેનામાંથી કયા દાવા આકૃતિ 60.1માં સત્ય છે તે વિચારો:

1. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg q$;
2. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \mathsf{K}_a\neg q$;

3. $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \mathsf{K}_b\neg q$;
4. $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \mathsf{K}_b q \vee \mathsf{K}_b\neg q$;
5. $\mathfrak{M}, w_2 \Vdash \mathsf{K}_a(\mathsf{K}_b q \vee \mathsf{K}_b\neg q)$;
6. $\mathfrak{M}, w_3 \Vdash \mathsf{E}_{\{a,b\}}\neg q$;

હવે જગતમાં સત્યની મૂળભૂત વ્યાખ્યા આપી છે, એટલે સામાન્ય મોડલ તર્કના મોડલ પ્રામાણ્યતા અને તાર્કિક પરિણામ જેવા બીજા અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી ખ્યાલો અહીં પણ સીધા લાગુ પડે છે; ફક્ત મોડલ સંક્રિયકોનું અર્થઘટન કરવાની આ નવી રીત તેમને લાગુ પડે છે.

હવે સામાન્ય જ્ઞાનના સંક્રિયક C_G માટે સત્ય-શરતો પણ આપી શકીએ છીએ. વિભાગ 2.8માંથી યાદ કરો કે સંબંધ Rનું પરંપરિત સંવરણ R^+ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$R^+ = \bigcup_{1\leq n\in\mathbb{N}} R^n,$$

જ્યાં

$$R^1 = R \text{ અને}$$
$$R^{n+1} = \{\langle x, z\rangle : \exists y(R^n xy \wedge Ryz)\}.$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-144. મૂળમાં $R^0 = R$ કરીને ઘાતોના સૂચકો એક સ્થાનથી ખસેડ્યાં છે. ઉલ્લેખિત સંબંધ-પ્રકરણ મુજબ $R^1 = R$ અને સંઘમાં ધન પૂર્ણાંક ઘાતો લીધા છે. આથી પરંપરિત સંવરણનો ગણ બદલાતો નથી; તેમાં એક અથવા વધુ પગલાંનાં પથો આવે છે. શૂન્ય પગલાં માટે તાદાત્મ્ય સંબંધ ઉમેરવો પડે, જે સ્વવાચક પરંપરિત સંવરણ આપે છે.

પછી G કર્તાઓનો સમૂહ હોય ત્યારે, $R_G = (\bigcup_{b\in G} R_b)^+$ને બધા કર્તાઓના સુલભતા સંબંધોના સંઘનું પરંપરિત સંવરણ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 60.6. જો $G' \subseteq G$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \mathsf{C}_{G'}\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $R_{G'}ww'$ ધરાવતા દરેક w' માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$.

60.5 સુલભતા સંબંધો અને જ્ઞાનસંબંધી સિદ્ધાંતો

સામાન્ય મોડલ તર્કપદ્ધતિઓમાં ફ્રેમ-અનુરૂપતા વિશે આપણે જે જાણીએ છીએ તેને આધારે, જ્ઞાનસંબંધી અર્થઘટન આપતાં લાક્ષણિક સૂત્રો કેવાં બને છે તે જોવું યોગ્ય છે. જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓનું અર્થઘટન સામાન્ય રીતે S5માં થાય છે એમ આપણે કહી ચૂક્યા છીએ. હવે જુદા જ્ઞાનસંબંધી સિદ્ધાંતો કેવી રીતે દર્શાવાય છે અને તેઓ જુદી ફ્રેમ-શરતોને કેવી રીતે અનુરૂપ છે તે જોઈએ.

સામાન્ય મોડલ તર્કમાંથી યાદ કરો કે જુદાં મોડલ સૂત્રો સુલભતા સંબંધોના જુદા ગુણધર્મોને લક્ષણિત કરતાં હતાં. નીચેના કોષ્ટકમાં ચોક્કસ જ્ઞાનસંબંધી સિદ્ધાંતોને અનુરૂપ એવા થોડા ગુણધર્મો પસંદ કર્યા છે.

T સ્વયંસિદ્ધાંતને અનુરૂપ સત્યાનુરૂપતાને આ સિદ્ધાંતોમાં ઘણી વાર સૌથી ઓછો વિવાદાસ્પદ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે તે કહે છે કે સૂત્ર જાણીતું હોય તો તે સાચું હોવું જ જોઈએ. સંવરણ તથા હકારાત્મક અને નકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણ ઘણાં વધુ વિવાદાસ્પદ છે.

K સ્વયંસિદ્ધાંતને અનુરૂપ સંવરણનો અર્થ એ છે કે કર્તાનું જ્ઞાન અનુબંધ હેઠળ બંધ છે: કર્તા $p \to q$ અને p બંને જાણે, તો તે q પણ જાણે. અમુક કિસ્સાઓમાં આ વાજબી લાગે. દાખલા તરીકે, મને ખબર હોઈ શકે કે હું વિક્ટોરિયામાં હોઉં, તો વૅન્કુવર ટાપુ પર હોઉં. વિચિત્ર સંશયવાદી પરિસ્થિતિઓને બાજુએ રાખીએ, તો મને ખબર છે કે હું વિક્ટોરિયામાં છું; તેથી મને વૅન્કુવર ટાપુ પર

જો R ...હોય	તો $\mathfrak{M}$માં ...સત્ય છે:
	$\mathsf{K}(p \to q) \to (\mathsf{K}p \to \mathsf{K}q)$ (સંવરણ)
સ્વવાચક: $\forall w Rww$	$\mathsf{K}p \to p$ (સત્યાનુરૂપતા)
પરંપરિત: $\forall u \forall v \forall w((Ruv \wedge Rvw) \to Ruw)$	$\mathsf{K}p \to \mathsf{K}\mathsf{K}p$ (હકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણ)
યુક્લિડિયન: $\forall w \forall u \forall v((Rwu \wedge Rwv) \to Ruv)$	$\neg\mathsf{K}p \to \mathsf{K}\neg\mathsf{K}p$ (નકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણ)

કોષ્ટક 60.1: ચાર જ્ઞાનસંબંધી સિદ્ધાંતો.

હોવાની પણ ખબર છે એવું સૂચવાય છે. આ કિસ્સામાં મારા જ્ઞાનનું તાર્કિક સંવરણ સહજ લાગે. બીજી તરફ, આપણે આપણા જ્ઞાનમાંથી નીકળતાં બધાં પરિણામો વિશે હંમેશા વિચારતા નથી; તેથી બીજા કિસ્સાઓમાં આ સિદ્ધાંત ઓછો સહજ લાગી શકે છે.

હકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણને ક્યારેક KK-સિદ્ધાંત કહે છે: હું કંઈક જાણતો હોઉં, તો મને ખબર હોય કે હું તે જાણું છું. આ 4 સ્વયંસિદ્ધાંતનો જ્ઞાનસંબંધી સમકક્ષ છે. એ જ રીતે નકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણ કહે છે કે હું કંઈક જાણતો ન હોઉં, તો મને ખબર હોય કે હું તે જાણતો નથી; આ 5 સ્વયંસિદ્ધાંતનો સમકક્ષ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-078. મૂળમાં બંને સિદ્ધાંતોના વિરોધી દૃષ્ટાંત માટે વ્યક્તિને હકીકતમાં માહિતી ખબર હોય એવું કહે છે. નકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણને ખંડિત કરવા માહિતી ખરેખર અજાણી હોવી જરૂરી છે; તેથી નીચે બંને સ્થિતિઓ અલગ કરી છે.

બંને માટે સામાન્ય વિરોધી દૃષ્ટાંતો મળી શકે: મને કોઈ બાબત ખબર છે કે નહીં તેની ખાતરી ન હોય. મને તે ખરેખર ખબર હોય તો હકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણ નિષ્ફળ થઈ શકે; અને ખરેખર ખબર ન હોય તો નકારાત્મક આત્મનિરીક્ષણ નિષ્ફળ થઈ શકે.

60.6 દ્વિઅનુકરણો

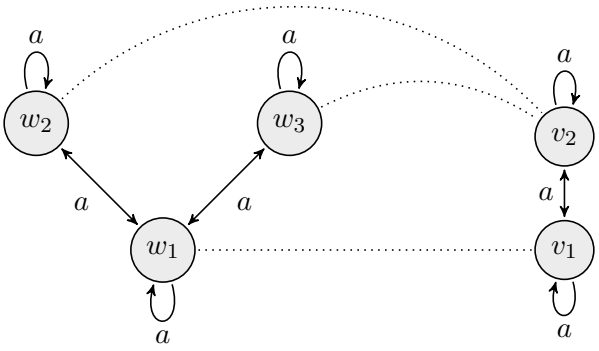
આપણી જ્ઞાનસંબંધી ભાષાની અભિવ્યક્તિ-શક્તિ વિશેનો એક બાકી પ્રશ્ન નિદર્શો અને તેમાં સત્ય હોય એવાં સૂત્રો વચ્ચેના સંબંધને લગે છે. ફ્રેમ-અનુરૂપતાનાં પરિણામોમાં આપણે જોયું છે કે અમુક સૂત્રો ફ્રેમમાં પ્રામાણ્ય હોય, તો એ ફ્રેમ અમુક ગુણધર્મો ધરાવે છે. પણ શું આપણી મોડલ ભાષા, દાખલા તરીકે, પોતાને જ જતું સ્વવાચક તીર ધરાવતા જગત અને એક પછી બીજા જગતમાં જતી અનંત શૃંખલા વચ્ચે ભેદ કરી શકે? એટલે કે, આ બેમાંથી માત્ર એક જ જગતમાં સત્ય હોય એવું કોઈ સૂત્ર A છે?

દ્વિઅનુકરણ (બાઇસિમ્યુલેશન) એવો સંબંધ છે જે બે સંબંધાત્મક નિદર્શો વચ્ચે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે અને દર્શાવે છે કે એમની રચના અસરકારક રીતે સમાન છે. આપણે જોઈશું કે તે આપણી જ્ઞાનસંબંધી ભાષા વડે ઓળખી શકાય એવી નિદર્શોની એક પ્રકારની સમતુલ્યતા પકડે છે.

વ્યાખ્યા 60.7 (દ્વિઅનુકરણ). $M_1 = \langle W_1, R_1, V_1\rangle$ અને $M_2 = \langle W_2, R_2, V_2\rangle$ એ બે સંબંધાત્મક નિદર્શો હોય. વળી $\mathcal{R} \subseteq W_1 \times W_2$ દ્વિસ્થાની સંબંધ હોય. દરેક $\langle w_1, w_2\rangle \in \mathcal{R}$ માટે નીચેની શરતો પૂરી થાય ત્યારે $\mathcal{R}$ને દ્વિઅનુકરણ કહીએ છીએ:

સ્રોત-સુધારો OLMD-079. મૂળની બીજી અને ત્રીજી શરતમાં કર્તાઓનો ગણ A લખાયો છે; આ પ્રકરણમાં તે ગણ G તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયો છે. બંને શરતમાં G મૂક્યો છે.

1. બધા પ્રતિજ્ઞાપન ચલો p માટે $w_1 \in V_1(p)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w_2 \in V_2(p)$.



આકૃતિ 60.2: બે દ્વિઅનુકરણ-સમાન નિદર્શો.

2. બધા કર્તાઓ $a \in G$ અને જગતો $v_1 \in W_1$ માટે, $R_{1_a} w_1 v_1$ હોય તો કોઈ $v_2 \in W_2$ એવું હોય કે $R_{2_a} w_2 v_2$ અને $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.
3. બધા કર્તાઓ $a \in G$ અને જગતો $v_2 \in W_2$ માટે, $R_{2_a} w_2 v_2$ હોય તો કોઈ $v_1 \in W_1$ એવું હોય કે $R_{1_a} w_1 v_1$ અને $\langle v_1, v_2 \rangle \in \mathcal{R}$.

M_1 અને M_2 વચ્ચેના દ્વિઅનુકરણમાં જગતો w_1 અને w_2 જોડાયેલા હોય, તો $\langle M_1, w_1 \rangle \leftrightarrows \langle M_2, w_2 \rangle$ પણ લખી શકીએ છીએ અને $\langle M_1, w_1 \rangle$ તથા $\langle M_2, w_2 \rangle$ને દ્વિઅનુકરણ-સમાન કહીએ છીએ.

દ્વિઅનુકરણની જુદી શરતો જુદી બાબતો સુનિશ્ચિત કરે છે. પહેલી શરત બધા પ્રતિજ્ઞાપન ચલો વિશે સહમતિ સુનિશ્ચિત કરે છે; તેથી દ્વિઅનુકરણ-સમાન જગતોમાં સમાન મોડલ-મુક્ત સૂત્રો સત્ય હશે. બીજી અને ત્રીજી શરતોને અનુક્રમે "આગળ" અને "પાછળ"ની શરત કહેવાય છે; તે સુલભતા સંબંધોની રચના સમાન હોવાની ખાતરી આપે છે.

પ્રમેય 60.8. જો $\langle M_1, w_1 \rangle \leftrightarrows \langle M_2, w_2 \rangle$, તો દરેક સૂત્ર φ માટે $\mathfrak{M}_1, w_1 \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}_2, w_2 \Vdash \varphi$.

નીચેના ઉદાહરણમાં $G = \{a\}$ અને દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p માટે $V_1(p) = V_2(p) = \emptyset$ લઈએ છીએ. એટલે બધા દર્શાવેલા જગતોમાં પરમાણુક સત્યમૂલ્યો સમાન છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-145.** મૂળની આકૃતિમાં સુલભતા-તીરો અને દ્વિઅનુકરણની જોડીઓ છે, પરંતુ સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ અપાઈ નથી. પહેલી શરત પણ જરૂરી હોવાથી આ ઉદાહરણ માટે બંને નિદર્શનોની સમાન પરમાણુક નિયુક્તિ સ્પષ્ટ કરી છે. તીરો અને જોડીઓ બદલ્યાં નથી.

આકૃતિ 60.2માં દર્શાવેલા બે નિદર્શો એકસરખા નથી, છતાં જગતો w_1 અને v_1ને જોડતું દ્વિઅનુકરણ છે. આ દ્વિઅનુકરણ w_2 અને w_3 બંનેને v_2 સાથે પણ જોડે છે: આપણી મોડલ ભાષામાં વ્યક્ત થઈ શકે એવી કોઈ બાબત ખરેખર એમની વચ્ચે ભેદ કરી શકતી નથી. જોકે w_2 અને w_3માં જુદાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો સત્ય હોત, તો સ્થિતિ જુદી હોત.

60.7 જાહેર જાહેરાતનો તર્ક

ગતિશીલ જ્ઞાનસંબંધી તર્કપદ્ધતિઓ સમય જતાં અથવા નવી માહિતી મળતાં કર્તાઓનું જ્ઞાન કેવી રીતે બદલાય છે તે દર્શાવી શકે છે. તેમાંની ઘણી પદ્ધતિઓ જ્ઞાનમાં થતા ફેરફારોને માહિતીલક્ષી ઘટનાઓ અથવા અપડેટો વડે દર્શાવે છે. સૌથી મૂળભૂત અપડેટ જાહેર જાહેરાત છે: કોઈ સૂત્ર સત્યપૂર્વક જાહેર થાય છે અને બધા કર્તાઓ એકસાથે એ ઘટનાના સાક્ષી બને છે. આ દર્શાવવા માટે ભાષા નીચે મુજબ વિસ્તરીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 60.9. G એ કર્તા-સંકેતોનો ગણ હોય. જાહેર જાહેરાતો ધરાવતી બહુ-કર્તા જ્ઞાનસંબંધી તર્કની મૂળભૂત ભાષામાં નીચેની બાબતો હોય છે:

1. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\bot$.
2. સત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\top$.
3. પ્રતિજ્ઞાપન ચલોનો ગણનીય ગણ: p_0, p_1, p_2, ...
4. વિધાનાત્મક સંયોજકો: $\neg$ (નિષેધ), $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\to$ (અનુબંધ), $\leftrightarrow$ (દ્વિઅનુબંધ).
5. $a \in G$ હોય ત્યારે જ્ઞાન-સંક્રિયક K_a.
6. ψ એ સૂત્ર હોય ત્યારે જાહેર-જાહેરાત સંક્રિયક $[\psi]$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-080.** મૂળના સંયોજકોના કોષ્ટકમાં દ્વિઅનુબંધ $\leftrightarrow$ રહી ગયો છે, જ્યારે નીચેની આગમનાત્મક વ્યાખ્યામાં તે હાજર છે. અહીં તેને ઉમેર્યો છે.

જાહેર-જાહેરાત સંક્રિયક બૉક્સ સંક્રિયકની જેમ કાર્ય કરે છે; તેથી ભાષાની આગમનાત્મક વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે:

વ્યાખ્યા 60.10. જ્ઞાનસંબંધી ભાષાનાં સૂત્રો નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
2. $\top$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
3. દરેક વિધાનાત્મક ચલ p_i (પરમાણુક) સૂત્ર છે.
4. જો φ એ સૂત્ર હોય, તો $\neg\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
6. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
7. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \to \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
8. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
9. જો φ એ સૂત્ર હોય અને $a \in G$ હોય, તો $\mathsf{K}_a\varphi$ પણ સૂત્ર છે.
10. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $[\varphi]\psi$ પણ સૂત્ર છે.
11. આ સિવાય બીજું કશું સૂત્ર નથી.

સૂત્ર $[\varphi]\psi$ને "φની સત્ય જાહેરાત થયા પછી ψ સત્ય છે" એમ વાંચવાનું છે. જાહેર જાહેરાતોના સંદર્ભમાં ક્યારેક સામાન્ય જ્ઞાન વિશે પણ વાત કરવી ઉપયોગી થશે; તેથી ભાષામાં સામાન્ય જ્ઞાનનો સંક્રિયક $\mathsf{C}_G\varphi$ પણ હોઈ શકે છે.

60.8 જાહેર જાહેરાતના તર્કનું અર્થવિજ્ઞાન

જાહેર જાહેરાતના તર્ક માટેનાં સંબંધાત્મક નિદર્શો જ્ઞાનસંબંધી તર્કનાં નિદર્શો જેવાં જ છે. પરંતુ જાહેર-જાહેરાત સંક્રિયકનું અર્થવિજ્ઞાન નવું છે.

વ્યાખ્યા 60.11. નિદર્શ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$માં સૂત્ર φનું wમાં સત્ય હોવું, સંજ્ઞામાં $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

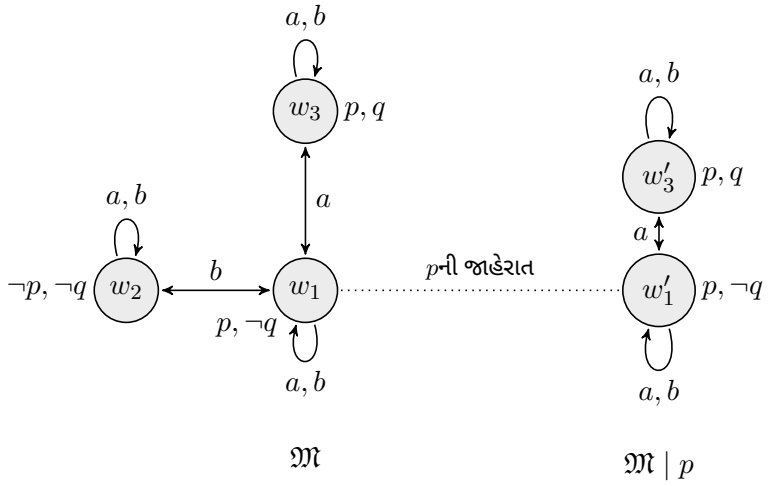
1. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$ ક્યારેય નહીં.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \top$ હંમેશા.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w \in V(p)$
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$.
5. $\varphi \equiv (\psi \wedge \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
6. $\varphi \equiv (\psi \vee \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (અથવા બંને).
7. $\varphi \equiv (\psi \to \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
8. $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \chi)$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બંને હોય, અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ તથા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ બેમાંથી એકેય ન હોય.
9. $\varphi \equiv \mathsf{K}_a\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $R_a w w'$ ધરાવતા દરેક $w' \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$
10. $\varphi \equiv [\psi]\chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ હોય તો $\mathfrak{M} \mid \psi, w \Vdash \chi$
    અહીં $\mathfrak{M} \mid \psi = \langle W', R', V'\rangle$ નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત થાય છે:
    (a) $W' = \{u \in W : \mathfrak{M}, u \Vdash \psi\}$. એટલે $\mathfrak{M} \mid \psi$નાં જગતો, $\mathfrak{M}$માં ψ સત્ય હોય તે જ જગતો છે.
    (b) $R'_a = R_a \cap (W' \times W')$. દરેક કર્તાનો સુલભતા સંબંધ ફક્ત W'માં બચેલાં જગતો સુધી મર્યાદિત થાય છે.
    (c) $V'(p) = \{u \in W' : u \in V(p)\}$. એવી જ રીતે, જગતોમાં વિધાનાત્મક ચલની સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિ એ જ રહે છે: માહિતીલક્ષી ઘટનાઓ વિધાનાત્મક ચલોનાં સત્યમૂલ્યો બદલતી નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-146.** જાહેરાતનું સૂત્ર ψ વર્તમાન જગત wમાં અસત્ય હોય તો $[\psi]\chi$ રિક્તપણે સત્ય છે અને અપડેટ નિદર્શમાં χ ચકાસાતું નથી. ψ સત્ય હોય ત્યારે જ તે તપાસ જરૂરી છે; ત્યારે $w \in W'$ હોવાથી અપડેટનો જગત-ગણ અખાલી છે. આથી ખાલી અપડેટ અથવા તેમાં ન રહેલા wએ સત્ય ચકાસવાની જરૂર પડતી નથી.

જાહેર જાહેરાતના તર્કની વિશિષ્ટતા એ છે કે નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્રનું સત્ય હોવું ક્યારેક $\mathfrak{M}$ સિવાયના બીજા નિદર્શને જોઈને જ નક્કી કરી શકાય છે.

આપણું અર્થવિજ્ઞાન જાહેરાતના સંક્રિયકને $\Box$ સંક્રિયક ગણે છે. તેથી કોઈ જગતમાં સૂત્ર φ સત્યપૂર્વક જાહેર કરી ન શકાય, તો ત્યાં $[\varphi]\psi$ રિક્તપણે સત્ય હશે; જેમ અંતિમ જગતોમાં બધાં $\Box$ સૂત્રો સત્ય હોય છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-081.** મૂળમાં અહીં $[\varphi]B$ છે, જ્યારે ભાષાની વ્યાખ્યામાં પરિણામનું સૂત્ર ψ છે. એ સંજ્ઞા જાળવવા $[\varphi]\psi$ મૂક્યું છે.



આકૃતિ 60.3: pની જાહેર જાહેરાત પહેલાં અને પછી.

સૂત્રની જાહેર જાહેરાતને નિદર્શનું સંકોચન, એટલે કે સૂત્ર સત્ય હોય તે જ જગતો સુધી તેને મર્યાદિત કરવું, એમ સમજી શકીએ છીએ. આકૃતિ 60.3માં pની જાહેર જાહેરાતની અસરનું ઉદાહરણ છે. તેમાં નોંધવા જેવી વાત એ છે કે જાહેરાતના પરિણામે કર્તા bને pની ખબર પડે છે, જ્યારે કર્તા aને નવી ખબર પડતી નથી (કારણ કે aને p સત્ય હોવાની પહેલેથી જ ખબર હતી).

વધુ ઔપચારિક રીતે, $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash \neg \mathsf{K}_b p$ છે, પરંતુ $\mathfrak{M} \mid p, w_1' \Vdash \mathsf{K}_b p$ છે. તેથી $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]\mathsf{K}_b p$. જાહેરાતના પરિણામ વિશે એથી પણ પ્રબળ દાવો કરી શકાય છે. હકીકતમાં, $\mathfrak{M}, w_1 \Vdash [p]\mathsf{C}_{\{a,b\}} p$ પણ છે. બીજા શબ્દોમાં, p જાહેર થયા પછી તે સામાન્ય જ્ઞાન બને છે.

પણ શું સામાન્ય રીતે પણ એમ જ થાય? શું φની સત્ય જાહેરાત હંમેશા φને સામાન્ય જ્ઞાન બનાવે છે? કદાચ આશ્ચર્યની વાત છે કે જવાબ ના છે. હકીકતમાં, અમુક સૂત્રો સત્યપૂર્વક જાહેર કરી શકાય, પરંતુ જાહેરાત પછી તે સત્ય રહેતાં નથી. દાખલા તરીકે, આકૃતિ 60.3માં w_1 ખાતે $p \wedge \neg \mathsf{K}_b p$ની જાહેરાતની અસર વિચારો.

સ્રોત-સુધારો OLMD-082. મૂળમાં $\mathfrak{M} \mid p$ અને $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg \mathsf{K}_b p)$ એક જ નિદર્શ હોવાનું કહે છે; આ આકૃતિમાં પહેલામાં બે જગતો અને બીજામાં એક જ જગત બચે છે. છતાં બંનેમાં મૂળ પ્રથમ જગતમાં જાહેરાત પછી bને p ખબર પડે છે, તેથી મુખ્ય નિષ્કર્ષ જળવાય છે.

હકીકતમાં, $\mathfrak{M} \mid p$ અને $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg \mathsf{K}_b p)$ એક જ નિદર્શ નથી: બીજામાં ફક્ત પ્રથમ જગત બચે છે, જ્યારે પહેલામાં પ્રથમ અને ત્રીજું બંને બચે છે. બીજા અપડેટમાં એકમાત્ર બચેલું જગત પોતાને જ b-સુલભ છે અને ત્યાં p સત્ય છે; તેથી $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg \mathsf{K}_b p), w_1' \Vdash \mathsf{K}_b p$. આથી $\mathfrak{M} \mid (p \wedge \neg \mathsf{K}_b p), w_1' \Vdash \neg(p \wedge \neg \mathsf{K}_b p)$. આમ આ સૂત્ર જાહેર થયા પછી અસત્ય બને છે.

ભાગ XV

સ્ફુરણાવાદી તર્કશાસ્ત્ર

પ્રકરણ 61

પરિચય

61.1 રચનાત્મક તર્કવિચાર

મોડલ સંક્રિયકો કે દ્વિતીય-ક્રમ પરિમાણકો ઉમેરીને પ્રશિષ્ટ તર્કનો વિસ્તાર કરવાથી ઊલટું, સ્ફુરણાવાદી તર્ક પ્રશિષ્ટ તર્કને મર્યાદિત કરે છે; એ અર્થમાં તે "અપ્રશિષ્ટ" છે. પ્રશિષ્ટ તર્ક અનેક રીતે અરચનાત્મક છે. સ્ફુરણાવાદી તર્કનો આશય રચનાત્મક ગણિતમાં જોવા મળતા વધુ "રચનાત્મક" પ્રકારના તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો છે. નીચેના દાખલા તેની કેટલીક પાયાની પ્રેરણાઓ સ્પષ્ટ કરે છે.

ધારો કે કોઈ દાવો કરે કે તેણે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા n નક્કી કરી છે કે જો n સમ હોય તો રીમાન પરિકલ્પના સત્ય છે, અને જો n વિષમ હોય તો રીમાન પરિકલ્પના અસત્ય છે. બહુ સારા સમાચાર! રીમાન પરિકલ્પના સત્ય છે કે નહીં એ ગણિતના મોટા વણઉકેલ્યા પ્રશ્નોમાંનો એક છે; અહીં તો જાણે સમસ્યા ગણતરીના પ્રશ્નમાં, એટલે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા સમ છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં, ઘટી ગઈ છે.

તો nનું એ જાદુઈ મૂલ્ય શું છે? તેઓ તેનું વર્ણન આ રીતે કરે છે: રીમાન પરિકલ્પના સત્ય હોય તો n બરાબર 2 અને નહીં તો 3 થાય એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા.

ગુસ્સામાં તમે તમારા પૈસા પાછા માગો છો. પ્રશિષ્ટ દૃષ્ટિએ ઉપરનું વર્ણન ખરેખર nનું એકમાત્ર મૂલ્ય નક્કી કરે છે; પરંતુ તમને ખરેખર તો સ્પષ્ટ રીતે આપેલું nનું મૂલ્ય જોઈએ છે.

બીજો, કદાચ થોડો ઓછો કૃત્રિમ, દાખલો જોઈએ. આપણને ખબર છે કે અસંમેય સંખ્યાને સંમેય ઘાતે ચઢાવવાથી સંમેય પરિણામ મળી શકે છે. દાખલા તરીકે, $\sqrt{2}^2 = 2$. અસંમેય સંખ્યાને અસંમેય ઘાતે ચઢાવીને સંમેય પરિણામ મેળવી શકાય છે કે નહીં તે ઓછું સ્પષ્ટ છે. નીચેનો પ્રમેય તેનો હકારાત્મક જવાબ આપે છે:

પ્રમેય 61.1. એવી અસંમેય સંખ્યાઓ a અને b છે કે a^b સંમેય છે.

સાબિતી. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ને વિચારો. તે સંમેય હોય, તો આપણું કામ થઈ ગયું: $a = b = \sqrt{2}$ લઈ શકીએ. નહીં તો તે અસંમેય છે. પછી

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

જે સંમેય છે. તેથી આ કિસ્સામાં aને $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ અને bને $\sqrt{2}$ લો. □

શું આ પ્રામાણ્ય સાબિતી છે? મોટા ભાગના ગણિતજ્ઞોને એમ લાગે છે. પણ અહીં ફરી કંઈક થોડું અસંતોષકારક છે: ચોક્કસ ગુણધર્મ ધરાવતા વાસ્તવિક સંખ્યાઓના જોડાનું અસ્તિત્વ આપણે સાબિત કર્યું છે, પરંતુ તે સંખ્યાઓનો કયો જોડો છે તે કહી શકતા નથી. એ જ પરિણામ એવી રીતે પણ સાબિત કરી શકાય છે કે જોડો a, b સાબિતીમાં જ આપેલો હોય: $a = \sqrt{3}$ અને $b = \log_3 4$ લો. પછી

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2\cdot\log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

કારણ કે $3^{\log_3 x} = x$.

સ્કુરણાવાદી તર્કમાં પહેલા પુરાવા જેવી ચાલ માન્ય ન હોય એવા તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો આશય છે. $\varphi(x)$ સંતોષતા કોઈ xનું અસ્તિત્વ સાબિત કરવાનો અર્થ, બીજા પુરાવાની જેમ, ચોક્કસ x અને તે φ સંતોષે છે તેની સાબિતી આપવાનો છે. φ અથવા ψ સત્ય છે તે સાબિત કરવા માટે બંનેમાંથી એકને સાબિત કરી શકવું જરૂરી છે.

વિધિવત્ રીતે કહીએ તો, પ્રશિષ્ટ તર્કના નિષ્પત્તિ તંત્રને ચોક્કસ રીતે મર્યાદિત કરવાથી સ્કુરણાવાદી તર્ક મળે છે. ગાણિતિક દૃષ્ટિએ આ માત્ર વિધિવત્ નિષ્પત્તિ-તંત્રો છે; પરંતુ અગાઉ નોંધ્યું તેમ, તેમનો આશય એક પ્રકારના ગાણિતિક તર્કવિચારનું નિદર્શન કરવાનો છે. આને ગણિત વિશેના ચોક્કસ તત્ત્વચિંતનાત્મક દૃષ્ટિકોણથી ન્યાયસંગત તર્કવિચાર (જેમ કે બ્રાઉઅરનો સ્કુરણાવાદ), અથવા વધુ "મૂર્ત" અને સંતોષકારક ગાણિતિક તર્કવિચાર (બિશપના રચનાવાદની દિશામાં) માની શકાય. આ વિધિવત્ વર્ણન અનૌપચારિક પ્રેરણાને પકડે છે કે નહીં તે અંગે પણ દલીલ થઈ શકે. પરંતુ આપણું તત્ત્વચિંતનાત્મક વલણ જે હોય તે, સ્કુરણાવાદી તર્કનો વિધિવત્ રીતે રજૂ થયેલા તર્ક તરીકે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ; અને કારણ ગમે તે હોય, ઘણા ગાણિતિક તર્કશાસ્ત્રીઓને તેનો અભ્યાસ રસપ્રદ લાગે છે.

61.2 સ્કુરણાવાદી તર્કની વાક્યરચના

સ્કુરણાવાદી તર્કની વાક્યરચના વિધાનાત્મક તર્ક જેવી જ છે. પ્રશિષ્ટ વિધાનાત્મક તર્કમાં કેટલાક સંયોજકોને બીજાં સંયોજકો વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે, $\varphi \to \psi$ને $\neg\varphi \vee \psi$ વડે, અથવા $\varphi \vee \psi$ને $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. તેથી પ્રશિષ્ટ તર્કની રજૂઆતોમાં કેટલાક સંયોજકો આવી વ્યાખ્યાઓના સંક્ષેપ તરીકે રજૂ થાય છે. સ્કુરણાવાદી તર્કમાં એવું નથી, બે અપવાદો સિવાય: $\neg\varphi$ને $\varphi \to \bot$ના સંક્ષેપ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે—અને ઘણી વાર કરાય છે. તો, અલબત્ત, $\bot$ પોતે વ્યાખ્યાયિત સંક્ષેપ ન હોવું જોઈએ! વળી, પ્રશિષ્ટ તર્કની જેમ $\varphi \leftrightarrow \psi$ને $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

વિધાનાત્મક સ્કુરણાવાદી તર્કનાં સૂત્રો પ્રતિજ્ઞાપન ચલો અને વિધાનાત્મક અચલાંક $\bot$માંથી તાર્કિક સંયોજકો વડે રચાય છે. આપણી પાસે છે:

1. પ્રતિજ્ઞાપન ચલોનો ગણનીય ગણ At_0: p_0, p_1, ...
2. અસત્ય માટેનો વિધાનાત્મક અચલાંક $\bot$.
3. તાર્કિક સંયોજકો: $\wedge$ (સંયોજન), $\vee$ (વિયોજન), $\to$ (શરતી સંયોજક).
4. વિરામચિહ્નો: (,), અને અલ્પવિરામ.

વ્યાખ્યા 61.2 (સૂત્ર). વિધાનાત્મક સ્કુરણાવાદી તર્કનાં સૂત્રોનો ગણ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $\bot$ પરમાણુક સૂત્ર છે.
2. દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ p_i પરમાણુક સૂત્ર છે.
3. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \wedge \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
4. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \vee \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
5. જો φ અને ψ એ સૂત્રો હોય, તો $(\varphi \to \psi)$ પણ સૂત્ર છે.
6. આ સિવાય બીજું કશું સૂત્ર નથી.

ઉપર જણાવેલા મૂળભૂત સંયોજકો ઉપરાંત, નીચેના વ્યાખ્યાયિત સંકેતો પણ વાપરીએ છીએ: $\neg$ (નિષેધ) અને $\leftrightarrow$ (દ્વિઅનુબંધ). આ વ્યાખ્યાયિત સંક્રિયકો વડે બનેલાં સૂત્રોને નીચે મુજબ સમજવાનાં છે:

1. $\neg\varphi$ એ $\varphi \to \bot$નો સંક્ષેપ છે.

2. $\varphi \leftrightarrow \psi$ એ $(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$નો સંક્ષેપ છે.

જોકે $\neg$ને ઔપચારિક રીતે સંક્ષેપ ગણીએ છીએ, કેટલીક વાર તે મૂળભૂત હોય તેમ $\neg$ માટે સ્પષ્ટ નિયમો અને વ્યાખ્યાની શરતો આપીશું. મુખ્યત્વે અભ્યાસ-પ્રશ્નો રજૂ કરી શકાય તે માટે આવું કરીશું.

61.3 બ્રાઉર–હાઇટિંગ–કોલ્મોગોરોવ અર્થઘટન

BHK અર્થઘટન વડે સ્ફુરણાવાદી વિધાનોની પ્રામાણ્યતાની સાબિતીઓ ગૂંચવણભરી છે; તેમને વધુ સારી રીતે સમજાવવી જોઈએ.

સ્ફુરણાવાદી સંયોજકોનું એક અનૌપચારિક રચનાત્મક અર્થઘટન છે, જે સામાન્ય રીતે બ્રાઉર–હાઇટિંગ–કોલ્મોગોરોવ (BHK) અર્થઘટન તરીકે ઓળખાય છે. તેમાં "રચના"નો ખ્યાલ વપરાય છે; તેને રચનાત્મક સાબિતી સમજી શકાય. (વિધિવત્ નિષ્પત્તિ તંત્રની નિષ્પત્તિ સાથે ગૂંચવણ ન થાય તે માટે BHK અર્થઘટનમાં "સાબિતી" શબ્દ વાપરતા નથી.) આ સહજ ખ્યાલને આધારે BHK અર્થઘટન સ્ફુરણાવાદી સંયોજકોનો અર્થ સમજાવે છે.

1. પરમાણુક વિધાનની રચના શેને કહેવાય તે આપણે જાણીએ છીએ એવું ધારી લઈએ છીએ.
2. $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ની રચના એ જોડું $\langle M_1, M_2 \rangle$ છે, જેમાં M_1 એ φ_1ની અને M_2 એ φ_2ની રચના છે.
3. $\varphi_1 \vee \varphi_2$ની રચના એ જોડું $\langle s, M \rangle$ છે: ક્યાં તો s એ 1 છે અને M એ φ_1ની રચના છે, અથવા s એ 2 છે અને M એ φ_2ની રચના છે.
4. $\varphi \to \psi$ની રચના એવું ફલન છે જે φની રચનાને ψની રચનામાં ફેરવે છે.
5. $\bot$ (અસંગતિ)ની કોઈ રચના નથી.
6. $\neg\varphi$ને $\varphi \to \bot$ના સમાનાર્થી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. એટલે $\neg\varphi$ની રચના એવું ફલન છે જે φની રચનાને $\bot$ની રચનામાં ફેરવે છે.

ઉદાહરણ 61.3. દાખલા તરીકે $\neg\bot$ લો. તેની રચના એવું ફલન છે જે $\bot$ની કોઈ પણ રચનાને ઇનપુટ તરીકે લઈને આઉટપુટમાં ફરી $\bot$ની રચના આપે. સ્પષ્ટપણે, તાદાત્મ્ય ફલન Id આવી રચના છે: $\bot$ની રચના M આપીએ, તો $\mathrm{Id}(M) = M$ ફરી $\bot$ની રચના આપે છે.

સામાન્ય રીતે, $\neg\varphi$નો અર્થ "φની રચના અશક્ય છે" એવો થાય છે.

ઉદાહરણ 61.4. કોઈ પણ વિધાન φ માટે $\varphi \to \neg\neg\varphi$ સાબિત કરીએ; એ $\varphi \to ((\varphi \to \bot) \to \bot)$ છે. જોઈએ એવી રચના ફલન f છે, જે φની રચના M મળતાં $(\varphi \to \bot) \to \bot$ની રચના $f(M)$ આપે. હવે f એ $(\varphi \to \bot) \to \bot$ની રચના કેવી રીતે બનાવે? આપણે એવું ફલન g વ્યાખ્યાયિત કરવું જોઈએ, જે $\varphi \to \bot$ની રચના h ઇનપુટ તરીકે લે અને આઉટપુટમાં $\bot$ની રચના આપે. gને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ: પહેલાં મળેલી φની રચના M પર ઇનપુટ h લાગુ કરો. hનું આઉટપુટ $h(M)$ એ $\bot$ની રચના છે; તેથી M એ φની રચના હોય તો $f(M)(h) = h(M)$ એ $\bot$ની રચના છે.

ઉદાહરણ 61.5. $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, એટલે કે $(\varphi \wedge (\varphi \to \bot)) \to \bot$, માટે રચના આપીએ. આ એવું ફલન f છે જે $\varphi \wedge (\varphi \to \bot)$ની રચના M ઇનપુટ તરીકે લઈને $\bot$ની રચના આપે છે. સંયોજન $\psi_1 \wedge \psi_2$ની રચના એ જોડું $\langle N_1, N_2 \rangle$ છે, જેમાં N_1 એ ψ_1ની અને N_2 એ ψ_2ની રચના છે. $\psi_1 \wedge \psi_2$ની રચનામાંથી અનુક્રમે ψ_1 અને ψ_2ની રચનાઓ પાછી મેળવતાં ફલનો p_1 અને p_2 આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$p_1(\langle N_1, N_2 \rangle) = N_1$$
$$p_2(\langle N_1, N_2 \rangle) = N_2$$

f આમ કાર્ય કરે છે: પહેલાં તે પોતાના ઇનપુટ M પર p_1 લાગુ કરે છે અને φની રચના મેળવે છે. પછી M પર p_2 લાગુ કરીને $\varphi \to \bot$ની રચના મેળવે છે. આ રચના પોતે જ ફલન $p_2(M)$ છે, જે φની રચનાને ઇનપુટ તરીકે લે તો $\bot$ની રચના આપે છે. બીજા શબ્દોમાં, $p_2(M)$ને $p_1(M)$ પર લાગુ કરતાં $\bot$ની રચના મળે છે. તેથી $f(M) = p_2(M)(p_1(M))$ એમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

ઉદાહરણ 61.6. $((\varphi\wedge\psi)\to\chi)\to(\varphi\to(\psi\to\chi))$ની રચના આપીએ. એટલે, $(\varphi\wedge\psi)\to\chi$ની રચના gને $(\varphi\to(\psi\to\chi))$ની રચનામાં ફેરવતું ફલન f આપીએ. રચના g પોતે $\varphi \wedge \psi$ની રચનાઓમાંથી χની રચનાઓ આપતું ફલન છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-083.** મૂળમાં અહીં આઉટપુટ "Cની રચનાઓ" લખ્યું છે; આસપાસનાં બધાં સૂત્રોમાં મેટાચલ χ છે, તેથી તે જ રાખ્યું છે.

$f(g)$નું આઉટપુટ h_g એવું ફલન છે જે φની રચનાઓમાંથી ψની રચનાઓને χની રચનાઓમાં ફેરવતાં ફલનો આપે છે.

હા, આ ગૂંચવણભર્યું છે. આપણે ફલન h_g બનાવવું છે, જે ઇનપુટ g માટે fનું આઉટપુટ હશે. h_gનું ઇનપુટ એ φની રચના M છે. $h_g(M)$નું આઉટપુટ એવું ફલન k_M હોવું જોઈએ જે ψની રચના Nને χની રચનામાં ફેરવે. હવે $k_{g,M}(N) = g(\langle M, N\rangle)$ રાખો. યાદ રાખો કે $\langle M, N\rangle$ એ $\varphi \wedge \psi$ની રચના છે. તેથી $k_{g,M}$ એ $\psi \to \chi$ની રચના છે: તે ψની રચનાઓ Nને χની રચનાઓમાં ફેરવે છે. હવે $h_g(M) = k_{g,M}$ રાખો. આ ફલન φની રચનાઓ Mને $\psi \to \chi$ની રચનાઓ $k_{g,M}$માં ફેરવે છે. અંતે $f(g) = h_g$ રાખો. આ ફલન $(\varphi \wedge \psi) \to \chi$ની રચનાઓ gને $\varphi \to (\psi \to \chi)$ની રચનાઓમાં ફેરવે છે. હાશ!

$\varphi \vee \neg\varphi$ વિધાનને વર્જિત મધ્યનો નિયમ કહે છે. ચોક્કસ φ માટે તેને સાબિત કરી શકાય છે (દાખલા તરીકે, $\bot \vee \neg\bot$), પરંતુ સામાન્ય રીતે નહીં. કારણ કે સ્ફુરણાવાદી વિયોજન માટે બંનેમાંથી કોઈ એક વિયોજ્યની રચના જરૂરી છે. મૂળમાં આ પ્રેરણા માટે ગોલ્ડબાખની પરિકલ્પના જેવા વણઉકેલ્યા વિધાનનો દાખલો આપ્યો છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-148.** કોઈ પ્રશ્નનો ઉકેલ હજી જાણીતો નથી એટલાથી તે કોઈ નિશ્ચિત ઔપચારિક તંત્રમાં અસાધ્ય છે એવું સાબિત થતું નથી. અહીં વણઉકેલ્યા પ્રશ્નનો ઉલ્લેખ રચનાત્મક વિયોજનની પ્રેરણા છે; વર્જિત મધ્યની સામાન્ય યોજનાની સ્ફુરણાવાદી અસાધ્યતા માટે અલગ ઔપચારિક અથવા અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી દલીલ જરૂરી છે.

તેમ છતાં વર્જિત મધ્યના નિયમને ખંડિત પણ કરી શકાતો નથી: એટલે $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ સત્ય છે.

ઉદાહરણ 61.7. $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ સાબિત કરવા એવું ફલન f જોઈએ જે $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ની, એટલે $(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot$ની રચનાને $\bot$ની રચનામાં ફેરવે. બીજા શબ્દોમાં, એવું ફલન f જોઈએ કે g એ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ની રચના હોય તો $f(g)$ એ $\bot$ની રચના હોય.

ધારો કે g એ $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ની રચના છે; એટલે એવું ફલન છે જે $\varphi \vee \neg\varphi$ની રચનાને $\bot$ની રચનામાં ફેરવે છે. $\varphi \vee \neg\varphi$ની રચના એ જોડું $\langle s, M\rangle$ છે, જેમાં ક્યાં તો $s = 1$ અને M એ φની રચના છે, અથવા $s = 2$ અને M એ $\neg\varphi$ની રચના છે. હવે h_1 એવું ફલન હોય જે φની રચના M_1ને $\varphi \vee \neg\varphi$ની રચનામાં ફેરવે: તે M_1ને $\langle 1, M_1\rangle$માં મોકલે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-084.** મૂળમાં h_1નું ઇનપુટ M_1 હોવા છતાં આઉટપુટ $\langle 1, M_2\rangle$ લખાયું છે. વિયોજનની પ્રથમ શાખાની રચના માટે $\langle 1, M_1\rangle$ મૂક્યું છે.

એ જ રીતે h_2 એ $\neg\varphi$ની રચના M_2ને $\varphi \vee \neg\varphi$ની રચનામાં ફેરવતું ફલન હોય: તે M_2ને $\langle 2, M_2\rangle$માં મોકલે છે.

હવે kને $g \circ h_1$ માનો: આ ફલન φની રચના મળે તો $\bot$ની રચના આપે છે; એટલે તે $\varphi \to \bot$ અથવા $\neg\varphi$ની રચના છે. હવે lને $g \circ h_2$ માનો. આ ફલનને $\neg\varphi$ની રચના આપીએ તો તે $\bot$ની રચના આપે છે. k એ $\neg\varphi$ની રચના હોવાથી, $l(k)$ એ $\bot$ની રચના છે.

આ રીતે $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ની રચના gમાંથી $\bot$ની રચના કેવી રીતે મેળવવી તે બતાવ્યું છે. એટલે $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ની રચના gને $\bot$ની રચના $l(k)$માં ફેરવતું ફલન f એ $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ની રચના છે.

જોઈ શકાય છે કે સૂત્રોની સ્કુરણાવાદી પ્રામાણ્યતા બતાવવા BHK અર્થઘટન વાપરવું ઝડપથી ભારરૂપ અને ગૂંચવણભર્યું બની જાય છે. સદભાગ્યે સ્કુરણાવાદી તર્ક માટે વધુ સારી નિષ્પત્તિ તંત્રો અને વધુ ચોક્કસ અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી અર્થઘટનો ઉપલબ્ધ છે.

61.4 સ્વાભાવિક નિગમન

$\bot_C$ નિયમો વિનાનું સ્વાભાવિક નિગમન સ્કુરણાવાદી તર્ક માટેનું પ્રમાણભૂત નિષ્પત્તિ તંત્ર છે. અહીં નિયમો ફરી આપીએ છીએ અને BHK અર્થઘટન વડે તેમની પ્રેરણા સમજાવીએ છીએ. દરેક કિસ્સામાં નિયમ એવો છે કે આધારવાક્યોની રચનાઓ હોય, તો નિષ્કર્ષની પણ રચના હોય એવું કહી શકાય.

સ્વાભાવિક નિગમનની નિષ્પત્તિઓમાં નિવૃત્ત ન કરેલી ધારણાઓ હોતી હોવાથી, એવી નિષ્પત્તિને—દાખલા તરીકે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાંથી φની નિષ્પત્તિને— એવા ફલન તરીકે જોવી જોઈએ જે દરેક $\psi \in \Gamma$ની રચનાઓને φની રચનામાં ફેરવે છે. અનિવૃત્ત ધારણાઓ વિના φની નિષ્પત્તિ હોય, તો BHK અર્થઘટનના અર્થમાં φની રચના હોય છે. જોકે ચર્ચામાં જરૂર ન હોય ત્યારે Γનો ઉલ્લેખ છોડીશું.

ધારણા φ પોતે જ અનિવૃત્ત ધારણા φમાંથી φની નિષ્પત્તિ છે. આ BHK અર્થઘટનને અનુરૂપ છે: રચનાઓ પરનું તાદાત્મ્ય ફલન φની કોઈ પણ રચનાને φની રચનામાં ફેરવે છે.

61.4.1 સંયોજન

$$\frac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}\,\wedge\text{Intro}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\,\wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\,\wedge\text{Elim}$$

ધારો કે φ_1 અને φ_2ની રચનાઓ અનુક્રમે N_1, N_2 છે. તો $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ની રચના, એટલે જોડું $\langle N_1, N_2\rangle$, પણ આપણી પાસે છે.

BHK અર્થઘટન મુજબ $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ની રચના એ જોડું $\langle N_1, N_2\rangle$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-085. મૂળમાં અહીં $\varphi_1 \wedge \varphi_1$ છે, જ્યારે આગળ N_1 અને N_2 અનુક્રમે φ_1 તથા φ_2ની રચનાઓ છે. આ સંયોજન $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ કર્યું છે.

આવું જોડું હોય, તો દરેક સંયોજ્યની રચના પણ હોય છે: N_1 એ φ_1ની અને N_2 એ φ_2ની રચના છે.

61.4.2 શરતી સંયોજક

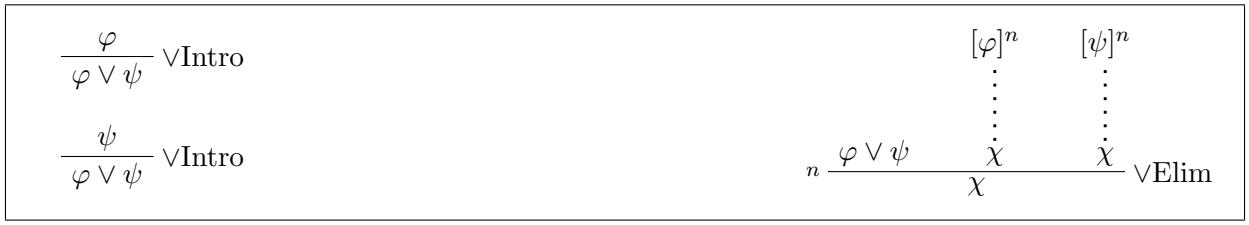
$$\begin{array}{c}[\varphi]^u \\ \vdots \\ \psi \end{array}\;u\;\frac{}{\varphi \to \psi}\,\to\text{Intro}$$

$$\frac{\varphi \to \psi \qquad \varphi}{\psi}\,\to\text{Elim}$$

અનિવૃત્ત ધારણા φમાંથી ψની નિષ્પત્તિ હોય, તો એવું ફલન f હોય છે જે φની રચનાઓને ψની રચનાઓમાં ફેરવે છે. આ જ ફલન $\varphi \to \psi$ની રચના છે. તેથી $\to$Introના આધારવાક્યની રચના φની રચના પર આધારિત હોય, તો નિષ્કર્ષ $\varphi \to \psi$ની રચના હોય છે.

બીજી તરફ, ધારો કે φની રચના N અને $\varphi \to \psi$ની રચના f હોય. $\varphi \to \psi$ની રચના એવું ફલન છે જે φની રચનાઓને ψની રચનાઓમાં ફેરવે છે. તેથી $f(N)$ એ ψની રચના છે; એટલે $\to$Elimના નિષ્કર્ષની રચના છે.

61.4.3 વિયોજન



φ_iની રચના N_i હોય, તો તેમાંથી $\varphi_1 \vee \varphi_2$ની રચના $\langle i, N_i \rangle$ બનાવી શકીએ. બીજી તરફ, ધારો કે $\varphi_1 \vee \varphi_2$ની રચના છે, એટલે જોડું $\langle i, N_i \rangle$ છે જેમાં N_i એ φ_iની રચના છે. વળી ફલનો f_1, f_2 અનુક્રમે φ_1, φ_2ની રચનાઓને χની રચનાઓમાં ફેરવે છે. તો $f_i(N_i)$ એ χની રચના છે, જે $\vee$Elimનો નિષ્કર્ષ છે.

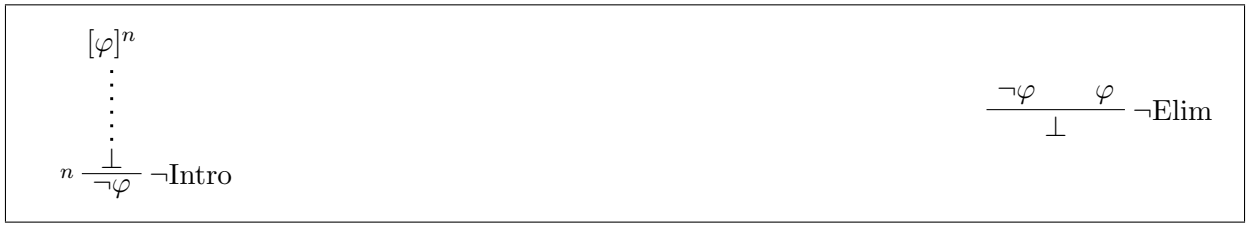
61.4.4 અસંગતિ



અનિવૃત્ત ધારણાઓ ψ_1, ..., ψ_nમાંથી $\bot$ની નિષ્પત્તિ હોય, તો ફલન $f(M_1, \ldots, M_n)$ એ ψ_1, ..., ψ_nની રચનાઓને $\bot$ની રચનામાં ફેરવે છે. $\bot$ની કોઈ રચના ન હોવાથી, ψ_1, ..., ψ_n બધાની રચનાઓ પણ એકસાથે હોઈ શકતી નથી. તેથી fમાં એ ગુણધર્મ પણ છે કે જો M_1, ..., M_n અનુક્રમે ψ_1, ..., ψ_nની રચનાઓ હોય, તો $f(M_1, \ldots, M_n)$ એ φની રચના છે.

61.4.5 $\neg$ માટેના નિયમો

$\neg\varphi$ને $\varphi \to \bot$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યું હોવાથી કડક અર્થમાં $\neg$ માટે અલગ નિયમો જરૂરી નથી. તેમ છતાં આપીએ તો તે નીચે જેવા હશે:



61.4.6 નિષ્પત્તિઓનાં ઉદાહરણો

1. $\vdash \varphi \to (\neg\varphi \to \bot)$, એટલે કે $\vdash \varphi \to ((\varphi \to \bot) \to \bot)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^2 \qquad [\varphi \to \bot]^1}{\bot}\ \to\text{Elim}}{(\varphi \to \bot) \to \bot}\ {}^{1}\to\text{Intro}}{\varphi \to (\varphi \to \bot) \to \bot}\ {}^{2}\to\text{Intro}$$

2. $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(\varphi \wedge \psi) \to \chi]^3 \qquad \dfrac{[\varphi]^2 \qquad [\psi]^1}{\varphi \wedge \psi}\wedge\text{Intro}}{\chi}\to\text{Elim}}{\psi \to \chi}\,{}^{1}\to\text{Intro}}{\varphi \to (\psi \to \chi)}\,{}^{2}\to\text{Intro}}{((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \to (\varphi \to (\psi \to \chi))}\,{}^{3}\to\text{Intro}$$

3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$, **એટલે કે** $\vdash (\varphi \wedge (\varphi \to \bot)) \to \bot$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge (\varphi \to \bot)]^1}{\varphi \to \bot}\wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{[\varphi \wedge (\varphi \to \bot)]^1}{\varphi}\wedge\text{Elim}}{\bot}\to\text{Elim}}{(\varphi \wedge (\varphi \to \bot)) \to \bot}\,{}^{1}\to\text{Intro}$$

4. $\vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$, **એટલે કે** $\vdash ((\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot) \to \bot$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot]^2 \qquad \dfrac{\dfrac{[\varphi]^1}{\varphi \vee (\varphi \to \bot)}\vee\text{Intro}}{\bot}\to\text{Elim}}{\varphi \to \bot}\,{}^{1}\to\text{Intro}}{\varphi \vee (\varphi \to \bot)}\vee\text{Intro} \qquad [(\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot]^2}{\bot}\to\text{Elim}}{((\varphi \vee (\varphi \to \bot)) \to \bot) \to \bot}\,{}^{2}\to\text{Intro}$$

વિધાન 61.8. સ્ફુરણાવાદી તર્કના સ્વાભાવિક નિગમનમાં $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો પ્રશિષ્ટ તર્કમાં પણ $\Gamma \vdash \varphi$. ખાસ કરીને, φ સ્ફુરણાવાદી પ્રમેય હોય તો પ્રશિષ્ટ પ્રમેય પણ છે.

સાબિતી. સ્વાભાવિક નિગમનનો દરેક નિયમ પ્રશિષ્ટ સ્વાભાવિક નિગમનમાં પણ નિયમ છે. તેથી સ્ફુરણાવાદી તર્કની દરેક નિષ્પત્તિ પ્રશિષ્ટ તર્કમાં પણ નિષ્પત્તિ છે. □

સ્વાધ્યાય 61.1. નીચેનાં સૂત્રોની સ્ફુરણાવાદી તર્કમાં નિષ્પત્તિઓ આપો:

1. $(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$
2. $\neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi$
3. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \neg\neg\psi)$
4. $\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$
5. $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$
6. $\neg\neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)$

61.5 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ

સ્ફુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્ક માટેની સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓ ખ્યાલની દૃષ્ટિએ સૌથી સરળ અને ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલાં આવેલાં નિષ્પત્તિ તંત્રો છે. તેઓ પ્રશિષ્ટ વિધાનાત્મક તર્કની જેમ જ કાર્ય કરે છે.

વ્યાખ્યા 61.9 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γ એ $\mathcal{L}$નાં સૂત્રોનો ગણ હોય, તો Γમાંથી નિષ્પત્તિ એ સૂત્રોનો સાન્ત ક્રમ φ_1, ..., φ_n છે, જેમાં દરેક $i \leq n$ માટે નીચેનામાંથી કોઈ એક શરત પૂરી થાય છે:

1. $\varphi_i \in \Gamma$; અથવા
2. φ_i સ્વયંસિદ્ધિ છે; અથવા
3. $j < i$ અને $k < i$ ધરાવતા કોઈ φ_j અને φ_k પરથી મોડસ પોનેન્સ વડે φ_i મળે છે, એટલે કે $\varphi_k \equiv \varphi_j \to \varphi_i$.

વ્યાખ્યા 61.10 (સ્વયંસિદ્ધિઓ). સ્ફુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્ક માટેની સ્વયંસિદ્ધિઓનો ગણ Ax_0 નીચેના સ્વરૂપોનાં બધાં સૂત્રોનો બનેલો છે:

$$(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \tag{61.1}$$
$$(\varphi \wedge \psi) \to \psi \tag{61.2}$$
$$\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi)) \tag{61.3}$$
$$\varphi \to (\varphi \vee \psi) \tag{61.4}$$
$$\varphi \to (\psi \vee \varphi) \tag{61.5}$$
$$(\varphi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\varphi \vee \psi) \to \chi)) \tag{61.6}$$
$$\varphi \to (\psi \to \varphi) \tag{61.7}$$
$$(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)) \tag{61.8}$$
$$\bot \to \varphi \tag{61.9}$$

વ્યાખ્યા 61.11 (નિષ્પન્નક્ષમતા). જો Γમાંથી અંતે φ આવતું નિષ્પત્તિ હોય, તો સૂત્ર φ એ Γમાંથી નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું છે; તેને $\Gamma \vdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 61.12 (પ્રમેયો). જો ખાલી ગણમાંથી φનું નિષ્પત્તિ હોય, તો સૂત્ર φ એ પ્રમેય છે. φ પ્રમેય હોય તો $\vdash \varphi$ અને ન હોય તો $\nvdash \varphi$ લખીએ છીએ.

વિધાન 61.13. સ્ફુરણાવાદી તર્કના સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિ તંત્રમાં $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો પ્રશિષ્ટ તર્કમાં પણ $\Gamma \vdash \varphi$. ખાસ કરીને, φ સ્ફુરણાવાદી પ્રમેય હોય તો પ્રશિષ્ટ પ્રમેય પણ છે.

સાબિતી. દરેક સ્ફુરણાવાદી સ્વયંસિદ્ધિ પ્રશિષ્ટ સ્વયંસિદ્ધિ પણ છે; તેથી સ્ફુરણાવાદી તર્કની દરેક નિષ્પત્તિ પ્રશિષ્ટ તર્કમાં પણ નિષ્પત્તિ છે. □

પ્રકરણ 62

અર્થવિજ્ઞાન

આ પ્રકરણ સ્ફુરણાવાદી તર્કના અર્થવિજ્ઞાન માટેની વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરે છે. અત્યારે તેમાં માત્ર ક્રિપ્કે અને સ્થલરચનાત્મક અર્થવિજ્ઞાન આવરી લેવાયાં છે. નિદર્શો સૂત્રોને કેવી રીતે સત્ય બનાવે છે અથવા સૂત્રોની પ્રામાણ્યતા કેવી રીતે સાબિત થાય છે તેનાં ઉદાહરણો હજી નથી.

62.1 પરિચય

અર્થવિજ્ઞાન વિના કોઈ તર્કપદ્ધતિનું સંતોષકારક વર્ણન થતું નથી; સ્ફુરણાવાદી તર્ક પણ તેનો અપવાદ નથી. પ્રશિષ્ટ તર્ક માટે સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ પર આધારિત અર્થવિજ્ઞાન પ્રમાણભૂત છે, પરંતુ સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટે એકથી વધુ સ્પર્ધી અર્થવિજ્ઞાનો છે. તેમાંનું કોઈ પણ સંયોજકોના અર્થનું સ્ફુરણાવાદી દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય વર્ણન આપે એ અર્થમાં પૂરતું સંતોષકારક નથી.

મોડલ તર્કના અર્થવિજ્ઞાન જેવું, સંબંધી નિદર્શો પર આધારિત અર્થવિજ્ઞાન કદાચ સૌથી વધુ પ્રચલિત છે. તેમાં પ્રતિજ્ઞાપન ચલો જગતોને સોંપવામાં આવે છે અને આ જગતોને સુલભતા સંબંધ જોડે છે. આ સંબંધ હંમેશા આંશિક ક્રમ હોય છે, એટલે સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત હોય છે.

સહજ રીતે આ જગતોને જ્ઞાનની અવસ્થાઓ અથવા "પુરાવાની પરિસ્થિતિઓ" માની શકાય. અવસ્થા w' એ wમાંથી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સુલભ છે જ્યારે આપણને જાણીતું છે તે મુજબ w' એ જ્ઞાનની શક્ય (ભાવિ) અવસ્થા હોય, એટલે wમાં જે જાણીતું છે તેની સાથે સુસંગત હોય. એક વાર કોઈ વિધાનની ખબર પડે, તો તે અજાણ્યું બની શકતું નથી: φ એ wમાં જાણીતું હોય અને Rww' હોય, તો φ એ w'માં પણ જાણીતું હોય. તેથી સુલભતા સંબંધની દૃષ્ટિએ "જ્ઞાન" એકદિશવર્ધી છે.

જ્ઞાનસંબંધી તર્કની જેમ "φ જાણીતું છે"નો અર્થ "બધા જ્ઞાનસંબંધી વિકલ્પોમાં સત્ય છે" એવો લઈએ, તો બધા વિકલ્પોમાં φ અને ψ બંને જાણીતાં હોય ત્યારે $\varphi \wedge \psi$ એ wમાં જાણીતું છે. પરંતુ જ્ઞાન એકદિશવર્ધી છે અને R સ્વવાચક છે; તેથી $\varphi \wedge \psi$ એ wમાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જાણીતું હોય છે જ્યારે φ અને ψ બંને wમાં જાણીતાં હોય. એ જ કારણસર $\varphi \vee \psi$ એ wમાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જાણીતું હોય છે જ્યારે બેમાંથી ઓછામાં ઓછું એક જાણીતું હોય. તેથી $\wedge$ અને $\vee$ માટે સંયોજકોની સત્ય-શરતો પ્રશિષ્ટ તર્ક જેવી જ છે.

પરંતુ શરતી સંયોજકની સત્ય-શરતો પ્રશિષ્ટ તર્કથી જુદી છે. $\varphi \to \psi$ એ wમાં ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જાણીતું હોય છે જ્યારે Rww' ધરાવતી કોઈ પણ અવસ્થા w'માં φ જાણીતું હોય અને સાથે ψ જાણીતું ન હોય એવું ન બને. આ શરત wમાં φ અજાણ્યું હોય અથવા ψ જાણીતું હોય તે શરત જેવી નથી. કારણ કે wમાં φ કે ψ બેમાંથી કોઈ જાણીતું ન હોય, છતાં Rww' ધરાવતી ભાવિ જ્ઞાનસંબંધી અવસ્થા w' હોઈ શકે; એ w'માં φ જાણીતું થાય અને ψ જાણીતું ન થાય એવું બની શકે છે.

$\neg\varphi$ની ખબર આપણને ત્યારે જ હોય જ્યારે કોઈ શક્ય ભાવિ જ્ઞાનસંબંધી અવસ્થામાં φની ખબર પડી શકે તેમ ન હોય. વિચાર એ છે કે φ જાણવું શક્ય હોય, તો કોઈ શક્ય ભાવિ અવસ્થામાં φ જાણીતું બને. $\bot$ની ખબર પડી શકતી નથી, એટલે એવી ભાવિ અવસ્થામાં φની ખબર હોય પણ $\bot$ની ન હોય.

આ અર્થઘટનમાં વર્જિત મધ્યનો નિયમ નિષ્ફળ જાય છે. કેટલાંક φ અત્યારે આપણને જાણીતાં નથી, પરંતુ આગળ જતાં જાણી

શકીએ. એવા સૂત્ર φ માટે φ અને $\neg\varphi$ બંને અજાણ્યાં છે, તેથી $\varphi \vee \neg\varphi$ પણ જાણીતું નથી. પરંતુ, દાખલા તરીકે, $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ જાણીતું છે: φ અને $\neg\varphi$ બંનેની ખબર હોય એવી કોઈ ભાવિ અવસ્થા શક્ય નથી. આપણને હાલ φ કે $\neg\varphi$ની ખબર છે કે નહીં તેનાથી સ્વતંત્ર રીતે આ વાત જાણીએ છીએ.

સંબંધી નિદર્શો જ સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટે ઉપલબ્ધ એકમાત્ર અર્થવિજ્ઞાન નથી. સ્થલરચનાત્મક અર્થવિજ્ઞાન બીજું છે: તેમાં વિધાનોને સ્થલરચનાત્મક અવકાશમાં ખુલ્લા ગણો તરીકે અર્થઘટિત કરીએ છીએ, અને સંયોજકોને આ ગણો પરની સંક્રિયાઓ તરીકે (દાખલા તરીકે, $\wedge$ને છેદને અનુરૂપ) અર્થઘટિત કરીએ છીએ.

62.2 સંબંધી નિદર્શો

સ્ફુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્કનું ચોક્કસ અર્થવિજ્ઞાન આપવા, જેના સંદર્ભમાં સૂત્રોનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ એવા નિદર્શની વ્યાખ્યા આપવી પડે. એવી વ્યાખ્યાને આધારે પછી પ્રામાણ્યતા અને અનુસરણ જેવા અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી ખ્યાલો પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આવું એક અર્થવિજ્ઞાન સંબંધી નિદર્શો વડે મળે છે.

વ્યાખ્યા 62.1. સ્ફુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્કનું સંબંધી નિદર્શ એ ત્રિક $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$ છે, જ્યાં

1. W એ અખાલી ગણ છે,
2. R એ W પરનો આંશિક ક્રમ (એટલે સ્વવાચક, વિસંમિત અને પરંપરિત દ્વિસ્થાની સંબંધ) છે, અને
3. V એવું ફલન છે જે દરેક પ્રતિજ્ઞાપન ચલ pને Wનો ઉપગણ આપે છે, જેથી
4. V એ Rની દૃષ્ટિએ એકદિશવર્ધી છે: જો $w \in V(p)$ અને Rww' હોય, તો $w' \in V(p)$.

વ્યાખ્યા 62.2. નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં φનું w ખાતે સત્ય હોવું, સંજ્ઞામાં $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $\varphi \equiv p$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w \in V(p)$.
2. $\varphi \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ નહીં.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતું એવું કોઈ w' નથી કે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ (અથવા બંને).
6. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે Rww' ધરાવતા દરેક w' માટે $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ નહીં અથવા $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ (અથવા બંને).

$\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ન હોય તો $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ લખીએ છીએ. Γ એ સૂત્રોનો ગણ હોય, તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$નો અર્થ બધા $\psi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ એવો થાય છે.

સ્વાધ્યાય 62.1. વ્યાખ્યા 62.2 મુજબ $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \to \bot$ થાય છે તે બતાવો.

વિધાન 62.3. જગતોમાં સત્યતા Rની દૃષ્ટિએ એકદિશવર્ધી છે: જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ અને Rww' હોય, તો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 62.2. વિધાન 62.3 સાબિત કરો.

62.3 અર્થવિજ્ઞાનલક્ષી ખ્યાલો

વ્યાખ્યા 62.4. બધા $w \in W$ માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ φ એ નિદર્શ $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$માં સત્ય છે, એટલે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$, એમ કહીએ છીએ. બધા નિદર્શોમાં સત્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ φ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે, એટલે $\vDash \varphi$. સૂત્રોનો ગણ Γ એ φને ફલિત કરે છે, એટલે $\Gamma \vDash \varphi$, એમ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કહીએ છીએ જ્યારે દરેક નિદર્શ $\mathfrak{M}$ અને દરેક w માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ હોય તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ હોય.

વિધાન 62.5.
1. જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ અને $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.
2. જો $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ અને $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, તો $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$.

સાબિતી. **સ્રોત-સુધારો OLMD-086.** મૂળમાં પહેલી પંક્તિની સાબિતી બીજી પંક્તિની સર્વજગત શરત માનીને આપે છે, અને પછી બીજી પંક્તિને પહેલીમાંથી અનુસરતી કહે છે. પહેલી પંક્તિ વ્યાખ્યાથી સીધી મળે છે; મૂળનો સર્વજગત તર્ક બીજી પંક્તિમાં મૂક્યો છે.

1. પહેલું વિધાન અનુસરણની વ્યાખ્યાથી સીધું મળે છે.
2. ધારો કે $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$. $\Gamma \vDash \varphi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ હોય તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ થાય છે. દરેક $u \in W$ માટે $\mathfrak{M}, u \Vdash \Gamma$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ પણ છે. તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. દરેક જગત માટે આ સાચું છે; આ (1)ને દરેક જગતમાં લાગુ કરીને પણ તરત મળે છે. □

વ્યાખ્યા 62.6. ધારો કે $\mathfrak{M}$ એ સંબંધાત્મક નિદર્શ છે અને $w \in W$. $\mathfrak{M}$નું wથી સુલભ જગતો સુધીનું મર્યાદન $\mathfrak{M}_w = \langle W_w, R_w, V_w\rangle$ આ પ્રમાણે છે:

$$W_w = \{u \in W : Rwu\},$$
$$R_w = R \cap (W_w)^2, \text{ અને}$$
$$V_w(p) = V(p) \cap W_w.$$

વિધાન 62.7. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$.

સ્વાધ્યાય 62.3. વિધાન 62.7 સાબિત કરો.

વિધાન 62.8. ધારો કે $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ ધરાવતા દરેક નિદર્શ $\mathfrak{M}$ માટે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$. તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. દરેક $\psi \in \Gamma$ પર વિધાન 62.7 લાગુ કરતાં $\mathfrak{M}_w \Vdash \Gamma$ મળે છે. ધારણા મુજબ $\mathfrak{M}_w \Vdash \varphi$. ફરી વિધાન 62.7 વડે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ મળે છે. □

62.4 સ્થલરચનાત્મક અર્થવિજ્ઞાન

સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટે અર્થવિજ્ઞાન આપવાની બીજી રીત સ્થલરચનાના ગાણિતિક ખ્યાલનો ઉપયોગ કરવાની છે.

વ્યાખ્યા 62.9. ધારો કે X એક ગણ છે. X પરની સ્થલરચના એ $\mathcal{O} \subseteq \wp(X)$ એવો ગણ છે જે નીચેના ગુણધર્મો સંતોષે છે. $\mathcal{O}$ના ઘટકોને સ્થલરચનાના ખુલ્લા ગણો કહે છે. X અને $\mathcal{O}$ને સાથે મળીને સ્થલરચનાત્મક અવકાશ કહે છે.

1. ખાલી ગણ અને આખો અવકાશ ખુલ્લા છે: $\emptyset, X \in \mathcal{O}$.

2. ખુલ્લા ગણો સાન્ત છેદ હેઠળ બંધ છે: જો $U, V \in \mathcal{O}$ હોય, તો $U \cap V \in \mathcal{O}$.

3. ખુલ્લા ગણો મનસ્વી યોગગણ હેઠળ બંધ છે: જો બધા $i \in I$ માટે $U_i \in \mathcal{O}$ હોય, તો $\bigcup\{U_i : i \in I\} \in \mathcal{O}$.

ખુલ્લા ગણોનો સંગ્રહ સંદર્ભમાંથી જાણી શકાય ત્યારે આપણે સ્થલરચનાત્મક અવકાશ માટે માત્ર X લખી શકીએ છીએ. જોકે, X પર ખુલ્લા ગણો નક્કી કર્યા પછી જ તેને સ્થલરચનાત્મક અવકાશ કહી શકાય.

સ્રોત-સુધારો OLMD-087. મૂળ આ વાક્યમાં Xને “સ્થલરચના” કહે છે; ઉપરની વ્યાખ્યા મુજબ સ્થલરચના $\mathcal{O}$ છે, જ્યારે X અને $\mathcal{O}$ સાથે મળીને સ્થલરચનાત્મક અવકાશ બને છે.

વ્યાખ્યા 62.10. સ્ફુરણાવાદી વિધાનાત્મક તર્કનું સ્થલરચનાત્મક નિદર્શ એ ત્રિક $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V\rangle$ છે, જ્યાં $\mathcal{O}$ એ X પરની સ્થલરચના છે અને V એ એવું ફલન છે જે દરેક વિધાનાત્મક ચલને $\mathcal{O}$નો એક ખુલ્લો ગણ આપે છે.

આપેલું સ્થલરચનાત્મક નિદર્શ $\mathfrak{X}$ હોય, તો $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ને નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $[\bot]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$
2. $[p]_{\mathfrak{X}} = V(p)$
3. $[\varphi \wedge \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cap [\psi]_{\mathfrak{X}}$
4. $[\varphi \vee \psi]_{\mathfrak{X}} = [\varphi]_{\mathfrak{X}} \cup [\psi]_{\mathfrak{X}}$
5. $[\varphi \to \psi]_{\mathfrak{X}} = \mathrm{Int}((X \setminus [\varphi]_{\mathfrak{X}}) \cup [\psi]_{\mathfrak{X}})$

અહીં $\mathrm{Int}(V)$ એ $V \subseteq X$ ગણને તેના અંતર્ભાગ પર લઈ જતું ફલન છે; એટલે, તેમાં સમાયેલા બધા ખુલ્લા ગણોનો યોગગણ. બીજા શબ્દોમાં,

$$\mathrm{Int}(V) = \bigcup\{U : U \subseteq V \text{ અને } U \in \mathcal{O}\}.$$

નોંધો કે કોઈ પણ ગણનો અંતર્ભાગ હંમેશા ખુલ્લો છે, કારણ કે તે ખુલ્લા ગણોનો યોગગણ છે. તેથી $[\varphi]_{\mathfrak{X}}$ હંમેશા ખુલ્લો ગણ છે.

સ્થલરચનાત્મક અર્થવિજ્ઞાન ખૂબ અમૂર્ત છે, છતાં તેને સમજવાની કેટલીક રીતો તેની પાછળનો વિચાર સ્પષ્ટ કરી શકે છે. ધારો કે Xના ઘટકો, અથવા “બિંદુઓ”, એવા બિંદુઓ છે જ્યાં વિધાનોનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે. φ જ્યાં સાચું હોય એવા બધા બિંદુઓનો ગણ એ φ દ્વારા વ્યક્ત થયેલું વિધાન છે. બિંદુઓનો દરેક ગણ શક્ય વિધાન નથી; ફક્ત $\mathcal{O}$ના ઘટકો જ શક્ય વિધાનો છે. $\varphi \vDash \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક સ્થલરચનાત્મક નિદર્શ $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V\rangle$માં φ જ્યાં સાચું હોય તે દરેક બિંદુએ ψ પણ સાચું હોય, એટલે દરેક એવા નિદર્શ માટે $[\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$. અસંગત વિધાન $\bot$ ક્યારેય સાચું નથી, તેથી $[\bot]_{\mathfrak{X}} = \emptyset$.

$\psi \wedge \chi$, $\psi \vee \chi$ અને $\psi \to \chi$ દ્વારા વ્યક્ત થયેલાં વિધાનોનો, ψ અને χ દ્વારા વ્યક્ત થયેલાં વિધાનો સાથે કયો સંબંધ હોવો જોઈએ જેથી સ્ફુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય નિયમો જળવાય, એટલે $\varphi \vdash \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે દરેક સ્થલરચનાત્મક નિદર્શ $\mathfrak{X} = \langle X, \mathcal{O}, V\rangle$ માટે $[\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$?

કોઈ પણ φ માટે $\bot \vdash \varphi$ જોઈએ, અને બધા U માટે $\emptyset \subseteq U$ હોવાથી આ શરત સંતોષાય છે. $\psi \wedge \chi \vdash \psi$ હોવાથી $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$ જોઈએ; એ જ રીતે $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\chi]_{\mathfrak{X}}$ જોઈએ. $W \subseteq U$ અને $W \subseteq V$ સંતોષતો સૌથી મોટો ગણ $U \cap V$ છે. ઊલટું, $\psi \vdash \psi \vee \chi$ અને $\chi \vdash \psi \vee \chi$ હોવાથી $[\psi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathfrak{X}}$ અને $[\chi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi \vee \chi]_{\mathfrak{X}}$ જોઈએ. $U \subseteq W$ અને $V \subseteq W$ સંતોષતો સૌથી નાનો ગણ W એ $U \cup V$ છે.

$\to$ માટેની વ્યાખ્યા થોડી મુશ્કેલ છે: $\varphi \to \psi$ એ એવું સૌથી નબળું વિધાન વ્યક્ત કરે છે જે φ સાથે મળીને ψને ફલિત કરે. $\varphi \to \psi$ અને φ સાથે મળીને ψ ફલિત થાય છે તે $(\varphi \to \psi) \wedge \varphi \vdash \psi$ પરથી સ્પષ્ટ છે. તેથી $[\varphi \to \psi]_{\mathfrak{X}}$ એવો સૌથી મોટો ખુલ્લો ગણ હોવો જોઈએ કે $[\varphi \to \psi]_{\mathfrak{X}} \cap [\varphi]_{\mathfrak{X}} \subseteq [\psi]_{\mathfrak{X}}$; આથી આપણી વ્યાખ્યા મળે છે.

આગળનો સંબંધિત અંશ મૂળના સક્રિય આયાતક્રમમાં નથી. તેને અહીં સ્પષ્ટ વૈકલ્પિક સંદર્ભમાં જાળવ્યો છે.

62.5 વિધાનો

ક્યારેક સંબંધી નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં સૂત્ર φ જ્યાં સાચું હોય તે જગતોના ગણને નામ આપવું ઉપયોગી છે. તેને φ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધાન કહીએ છીએ અને $[\varphi]_{\mathfrak{M}}$ લખીએ છીએ.

વ્યાખ્યા 62.11. V ફલનને આગમનાત્મક રીતે $[\,\cdot\,]_{\mathfrak{M}} \colon \mathrm{Frm} \to \wp(W)$ ફલન સુધી આ પ્રમાણે વિસ્તરીએ:

1. $[\bot]_{\mathfrak{M}} = \emptyset$
2. $[p]_{\mathfrak{M}} = V(p)$
3. $[\neg\psi]_{\mathfrak{M}} =$
$$\{w \in W : \text{દરેક } w' \text{ માટે જે } Rww' \text{ સંતોષે છે, } w' \notin [\psi]_{\mathfrak{M}}\}.$$
4. $[\psi \wedge \chi]_{\mathfrak{M}} = [\psi]_{\mathfrak{M}} \cap [\chi]_{\mathfrak{M}}$.
5. $[\psi \vee \chi]_{\mathfrak{M}} = [\psi]_{\mathfrak{M}} \cup [\chi]_{\mathfrak{M}}$.
6. $[\psi \to \chi]_{\mathfrak{M}} =$
$$\{w \in W : \text{દરેક } w' \text{ માટે જે } Rww' \text{ સંતોષે છે, જો } w' \in [\psi]_{\mathfrak{M}} \text{ હોય તો } w' \in [\chi]_{\mathfrak{M}}\}.$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-185. મૂળમાં આખા ફલનની પ્રકાર-ઘોષણામાં $[\varphi]_{\mathfrak{M}}$ લખ્યું છે, જોકે φ અહીં ફલનનું આર્ગ્યુમેન્ટ છે; તેથી $[\,\cdot\,]_{\mathfrak{M}}$ રાખ્યું છે.

વિધાન 62.12. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $w \in [\varphi]_{\mathfrak{M}}$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-186. મૂળ વિધાનમાં $\mathfrak{M}\varphi[w]$ છે; અગાઉ વ્યાખ્યાયિત જગત-ખાતે સત્યતાની સંજ્ઞા $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$ અહીં જરૂરી છે.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 62.4. વિધાન 62.12 સાબિત કરો.

પ્રકરણ 63

યથાર્થતા અને પૂર્ણતા

આ પ્રકરણ વિધાનાત્મક સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટેના યથાર્થતા અને પૂર્ણતાના પરિણામો એકત્ર કરે છે. તેમાં પરિચય ઉમેરવાની જરૂર છે. પૂર્ણતાની સાબિતીમાં સાબિત કરી શકાય તેવા હોવા વિશેનાં કેટલાંક તથ્યો વપરાય છે; તેમને ક્યાંક સ્પષ્ટ રીતે જણાવીને સાબિત કરવાં જોઈએ.

63.1 સ્વયંસિદ્ધિમૂલક નિષ્પત્તિઓની યથાર્થતા

યથાર્થતાની સાબિતી દરેક સ્વયંસિદ્ધિ સ્ફુરણાવાદી રીતે પ્રામાણ્ય ધરાવે છે એ હકીકત પર આધાર રાખે છે; આ હજી સાબિત કરવાનું બાકી છે, દાખલા તરીકે અર્થવિજ્ઞાનના પ્રકરણમાં.

પ્રમેય 63.1 (યથાર્થતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$ તે સાબિત કરીએ છીએ. Γમાંથી φના નિષ્પત્તિમાં આવતા સૂત્રોની સંખ્યા n પર આગમન કરીએ છીએ. φ_1, ..., $\varphi_n = \varphi$ એ Γમાંથી નિષ્પત્તિ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi_n$ છે તે બતાવીએ. નોંધો કે φ_1, ..., φ_n એ નિષ્પત્તિ હોય, તો કોઈ પણ $1 \leq k < n$ માટે φ_1, ..., φ_k પણ નિષ્પત્તિ છે.

લંબાઈ 0નું કોઈ નિષ્પત્તિ નથી, તેથી $n = 0$ માટે દાવો નિર્વિકલ્પે સાચો છે. હવે લંબાઈ $< n$નાં બધાં નિષ્પત્તિઓ માટે દાવો સાચો માની લઈએ. φ_nનું સમર્થન કેવી રીતે મળે છે તે મુજબ કિસ્સા અલગ પાડીએ છીએ.

1. φ_n એક સ્વયંસિદ્ધિ છે. બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે, તેથી કોઈ પણ Γ માટે $\Gamma \vDash \varphi_n$.
2. $\varphi_n \in \Gamma$. ત્યારે કોઈ પણ $\mathfrak{M}$ અને w માટે, જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ હોય, તો સ્પષ્ટ છે કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$; એટલે $\Gamma \vDash \varphi_n$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-089.** મૂળમાં અહીં $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma\varphi_n[w]$ એમ ત્રણ દલીલવાળી ખામીયુક્ત સંજ્ઞા છે; જરૂરી નિષ્કર્ષ $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$ છે.

3. φ_i અને $\varphi_j \equiv \varphi_i \to \varphi_n$ પરથી mp વડે φ_n મળે છે. φ_1, ..., φ_i અને φ_1, ..., φ_j એ Γમાંથી નિષ્પત્તિઓ છે, તેથી આગમનની ધારણાથી $\Gamma \vDash \varphi_i$ અને $\Gamma \vDash \varphi_i \to \varphi_n$.

   ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ અને $\Gamma \vDash \varphi_i \to \varphi_n$ પરથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i \to \varphi_n$ મળે છે. વ્યાખ્યા મુજબ, Rww' હોય એવા દરેક w' માટે, જો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_i$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi_n$ થાય છે. R સ્વવાચક હોવાથી Rww' ધરાવતા

w'માં w પોતે પણ આવે છે; એટલે જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$. હવે $\Gamma \vDash \varphi_i$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_i$ છે. તેથી ઇચ્છિત $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi_n$ મળે છે. □

63.2 સ્વાભાવિક નિગમનની યથાર્થતા

હવે આપણે સંબંધાત્મક અર્થવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સ્વાભાવિક નિગમનની યથાર્થતા સાબિત કરીશું. એટલે કે, ધારણાઓના ગણમાંથી સૂત્ર નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય, તો તે ધારણાઓનો ગણ તે સૂત્રને ફલિત કરે છે એમ બતાવીશું.

પ્રમેય 63.2 (યથાર્થતા). જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$ તે સાબિત કરીએ છીએ. Γમાંથી φના નિષ્પત્તિ પર આગમન કરીએ છીએ.

1. જો નિષ્પત્તિમાં માત્ર ધારણા φ જ હોય, તો $\varphi \vdash \varphi$ છે અને $\varphi \vDash \varphi$ બતાવવાનું છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$. તો સ્પષ્ટ છે કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$.

2. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\wedge\mathrm{Intro}$ છે: અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γમાંથી ψની અને અનિવૃત્ત ધારણાઓ Δમાંથી χની પૂર્વધારણાઓના નિષ્પત્તિઓ, $\Gamma \vdash \psi$ અને $\Delta \vdash \chi$ બતાવે છે. આગમનની ધારણાથી $\Gamma \vDash \psi$ અને $\Delta \vDash \chi$ છે. આખા નિષ્પત્તિની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ અને Δ બંને છે, તેથી $\Gamma \cup \Delta \vDash \psi \wedge \chi$ બતાવવાનું છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-090.** મૂળમાં અહીં નિષ્કર્ષ $\varphi \wedge \psi$ લખાયો છે, જ્યારે પૂર્વધારણાઓ ψ અને χ છે અને અંતે $\psi \wedge \chi$ મળે છે.

   ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ પણ છે. $\Gamma \vDash \psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. એ જ રીતે $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$.

3. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\wedge\mathrm{Elim}$ છે: પૂર્વધારણા $\psi \wedge \chi$નું નિષ્પત્તિ, જેમાં Γની ધારણાઓ અનિવૃત્ત છે, $\Gamma \vdash \psi \wedge \chi$ બતાવે છે. આગમનની ધારણાથી $\Gamma \vDash \psi \wedge \chi$. $\Gamma \vDash \psi$ બતાવવાનું છે. તેથી ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. $\Gamma \vDash \psi \wedge \chi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \wedge \chi$; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ પણ છે. એ જ રીતે જો $\wedge\mathrm{Elim}$નો નિષ્કર્ષ χ હોય, તો $\Gamma \vDash \chi$.

4. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\vee\mathrm{Intro}$ છે: ધારો કે પૂર્વધારણા ψ છે અને ψ પર પૂરાં થતા નિષ્પત્તિની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ છે. ત્યારે $\Gamma \vdash \psi$ અને આગમનની ધારણાથી $\Gamma \vDash \psi$. $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$ બતાવવાનું છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. $\Gamma \vDash \psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$ પણ છે. એ જ રીતે પૂર્વધારણા χ હોય, તો $\Gamma \vDash \chi$ અને તેમાંથી $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$ મળે છે.

5. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\vee\mathrm{Elim}$ છે: પૂર્વધારણાઓ પર પૂરાં થતાં નિષ્પત્તિઓ અનુક્રમે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ પરથી $\psi \vee \chi$નાં, અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Delta_1 \cup \{\psi\}$ પરથી θનાં અને અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Delta_2 \cup \{\chi\}$ પરથી θનાં છે. તેથી $\Gamma \vdash \psi \vee \chi$, $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vdash \theta$, અને $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vdash \theta$. આગમનની ધારણાથી $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$, $\Delta_1 \cup \{\psi\} \vDash \theta$, અને $\Delta_2 \cup \{\chi\} \vDash \theta$. $\Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2 \vDash \theta$ સાબિત કરવાનું છે.

   ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta_1 \cup \Delta_2$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ છે અને $\Gamma \vDash \psi \vee \chi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \vee \chi$. $\mathfrak{M} \Vdash$-ની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. તેથી બે કિસ્સા છે: (a) $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_1 \cup \{\psi\}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-091.** મૂળમાં (a)માં $\mathfrak{M} \Vdash \psi$ પછીનું $[w]$ ગણિત-મર્યાદાની બહાર છે; તેને એ જ સત્ય-સંજ્ઞામાં મૂક્યું છે.

$\Delta_1 \cup \{\psi\} \models \theta$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$. (b) $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta_2 \cup \{\chi\}$. $\Delta_2 \cup \{\chi\} \models \theta$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$. આથી બંને કિસ્સામાં ઇચ્છિત $\mathfrak{M}, w \Vdash \theta$ મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-092.** મૂળના બે અનુસરણ-દાવામાં ψ અને χ પહેલાં $\cup$ આવે છે, પરંતુ એકલ સૂત્રો ગણો નથી; અગાઉની પૂર્વધારણાઓ પ્રમાણે તેમને $\{\psi\}$ અને $\{\chi\}$ એકક ગણો કર્યા છે.

6. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\to\mathrm{Intro}$ છે અને નિષ્કર્ષ $\psi \to \chi$ છે. ત્યારે પૂર્વધારણા χ છે અને તેના પર પૂરાં થતા નિષ્પત્તિની અનિવૃત્ત ધારણાઓ $\Gamma \cup \{\psi\}$ છે. તેથી $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \chi$ અને આગમનની ધારણાથી $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$. $\Gamma \models \psi \to \chi$ બતાવવાનું છે.

   ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$. દરેક એવા w' માટે કે Rww', જો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ છે તે બતાવવું છે. તેથી Rww' અને $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ ધારો. વિધાન 62.3 મુજબ $\mathfrak{M}, w' \Vdash \Gamma$. હવે $\Gamma \cup \{\psi\} \models \chi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$ મળે છે, જે બતાવવાનું હતું.

7. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\to\mathrm{Elim}$ છે અને નિષ્કર્ષ χ છે. પૂર્વધારણાઓ $\psi \to \chi$ અને ψ છે, જેમના નિષ્પત્તિઓ અનુક્રમે અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ અને Δ પરથી છે. તેથી $\Gamma \vdash \psi \to \chi$ અને $\Delta \vdash \psi$. આગમનની ધારણાથી $\Gamma \models \psi \to \chi$ અને $\Delta \models \psi$. $\Gamma \cup \Delta \models \chi$ બતાવવાનું છે.

   ધારો કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma \cup \Delta$. $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ અને $\Gamma \models \psi \to \chi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \to \chi$. વ્યાખ્યા મુજબ, Rww' ધરાવતા દરેક w' માટે જો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w' \Vdash \chi$. R સ્વવાચક હોવાથી Rww' ધરાવતા w'માં w પોતે પણ આવે છે; એટલે જો $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ હોય, તો $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$. હવે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Delta$ અને $\Delta \models \psi$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$. તેથી ઇચ્છિત $\mathfrak{M}, w \Vdash \chi$ મળે છે.

8. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\bot_I$ છે અને નિષ્કર્ષ φ છે. પૂર્વધારણા $\bot$ છે અને તેના નિષ્પત્તિની અનિવૃત્ત ધારણાઓ Γ છે. ત્યારે $\Gamma \vdash \bot$. આગમનની ધારણાથી $\Gamma \models \bot$. હવે $\Gamma \models \varphi$ બતાવવાનું છે.

   પરોક્ષ રીતે આગળ વધીએ. જો $\Gamma \not\models \varphi$ હોય, તો એવું નિદર્શ $\mathfrak{M}$ અને જગત w છે કે $\mathfrak{M}, w \Vdash \Gamma$ અને $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$. $\Gamma \models \bot$ હોવાથી $\mathfrak{M}, w \Vdash \bot$. પરંતુ આ અશક્ય છે, કારણ કે વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$. તેથી $\Gamma \models \varphi$.

9. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\neg\mathrm{Intro}$ છે: સ્વાધ્યાય.

10. નિષ્પત્તિનો છેલ્લો નિયમ $\neg\mathrm{Elim}$ છે: સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 63.1. પ્રમેય 63.2ની સાબિતી પૂરી કરો. $\neg\mathrm{Intro}$ અને $\neg\mathrm{Elim}$ના કિસ્સાઓમાં વ્યાખ્યા 62.2માં આપેલી $\mathfrak{M}, w \Vdash \neg\varphi$ની વ્યાખ્યા વાપરો; એટલે $\neg\varphi$ને $\varphi \to \bot$ વડે વ્યાખ્યાયિત થયેલું માનીને કામ ન કરો.

સ્વાધ્યાય 63.2. નીચેના સૂત્રો સ્ફુરણાવાદી તર્કમાં નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું નથી તે બતાવો:

1. $(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$
2. $(\neg\neg\varphi \to \varphi) \to (\varphi \vee \neg\varphi)$
3. $(\varphi \to \psi \vee \chi) \to \big((\varphi \to \psi) \vee (\varphi \to \chi)\big)$

63.3 લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય

સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટેનો પૂર્ણતા પ્રમેય $\Gamma \nvdash \varphi$ માનીને $\mathfrak{M} \Vdash \Gamma$ અને $\mathfrak{M} \nVdash \varphi$ ધરાવતું નિદર્શ રચીને સાબિત થાય છે.

પ્રશિષ્ટ તર્કમાં નિષ્પન્નક્ષમતાના સંબંધને સુસંગતતાના ખ્યાલમાં ઉતારી શકાય છે: સૂત્ર φ એ સૂત્રોના ગણમાંથી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ નિષ્પન્ન કરી શકાય એવું હોય છે જ્યારે તે ગણ અને φનો નિષેધ મળીને અસુસંગત થાય. સ્ફુરણાવાદી તર્કમાં આવું શક્ય નથી. ત્યાં જો $\neg\varphi$ અસુસંગત હોય, તો માત્ર $\vdash \neg\neg\varphi$ મળે છે. સામાન્ય રીતે $\neg\neg\varphi \to \varphi$ સ્ફુરણાવાદી રીતે માન્ય નથી, તેથી $\vdash \varphi$ તારવી શકાતું નથી.

આથી નિદર્શ $\mathfrak{M}$ રચતી વખતે સૂત્ર φનું નિષ્પન્નક્ષમતા ન હોવું ધ્યાનમાં રાખવું પડે છે. તેથી નિદર્શ $\mathfrak{M}$ રચવા માટે પૂર્ણ ગણ $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ સામાન્ય રીતે વાપરવાથી φની અસાધ્યતા જળવાશે તેની ખાતરી નથી, કારણ કે દરેક પૂર્ણ ગણ Γ^*માં $\Gamma^* \vdash \varphi \vee \neg\varphi$ હોય છે.

પૂર્ણ ગણ Γ^*ને બદલે આપણે સૂત્રોના અભાજ્ય ગણનો ખ્યાલ વાપરીશું:

વ્યાખ્યા 63.3. સૂત્રોનો ગણ Γ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ અભાજ્ય કહેવાય જ્યારે

1. Γ સુસંગત હોય, એટલે $\Gamma \nvdash \bot$;
2. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\varphi \in \Gamma$; અને
3. જો $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ હોય, તો $\varphi \in \Gamma$ અથવા $\psi \in \Gamma$.

લેમા 63.4 (લિન્ડનબાઉમનું સહાયક પ્રમેય). જો $\Gamma \nvdash \varphi$ હોય, તો એવો $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ છે કે Γ^* અભાજ્ય છે અને $\Gamma^* \nvdash \varphi$.

સાબિતી. $\psi_1 \vee \chi_1$, $\psi_2 \vee \chi_2$, ..., એ $\psi \vee \chi$ સ્વરૂપના બધા સૂત્રોની પરિગણના હોય. સૂત્રોના ગણોની વધતી શ્રેણી Γ_n વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ, જેમાં દરેક Γ_{n+1} એ Γ_nમાં વધુમાં વધુ એક નવું સૂત્ર ઉમેરીને બને છે. બધા Γ_nનો યોગગણ Γ^* હશે. નવા સૂત્રો એવી રીતે પસંદ કરીએ છીએ કે Γ^* અભાજ્ય રહે અને છતાં $\Gamma^* \nvdash \varphi$ હોય. એટલે દરેક તબક્કે નીચેની શરતો સંતોષતું પહેલું વિયોજન $\psi_i \vee \chi_i$ શોધવું પડશે:

1. $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$
2. $\psi_i \notin \Gamma_n$ અને $\chi_i \notin \Gamma_n$

જો $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \nvdash \varphi$ હોય, તો Γ_nમાં ψ_i ઉમેરીએ; નહિ તો χ_i ઉમેરીએ. આ રીત કામ કરે છે તે બતાવવું પડશે. હાલ માટે (1) અને (2) સંતોષતા સૌથી નાના iને $i(n)$ કહીએ.

$\Gamma_0 = \Gamma$ મૂકો અને

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} & \text{જો } \Gamma_n \cup \{\psi_{i(n)}\} \nvdash \varphi \text{ હોય} \\ \Gamma_n \cup \{\chi_{i(n)}\} & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

જો $i(n)$ વ્યાખ્યાયિત ન હોય, એટલે $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$ થાય ત્યારે હંમેશાં $\psi \in \Gamma_n$ અથવા $\chi \in \Gamma_n$ હોય, તો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ મૂકો. હવે $\Gamma^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Gamma_n$ મૂકો.

પહેલાં દરેક n માટે $\Gamma_n \nvdash \varphi$ બતાવીએ. n પર આગમન કરીએ. $n = 0$ માટે સહાયક પ્રમેયની ધારણા, એટલે $\Gamma \nvdash \varphi$, પરથી દાવો મળે છે. આગમનના પગલામાં કોઈ પણ $n \geq 0$ માટે $\Gamma_n \nvdash \varphi$ પરથી $\Gamma_{n+1} \nvdash \varphi$ બતાવવું છે. $i(n)$ વ્યાખ્યાયિત ન હોય, તો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$ હોવાથી કશું સાબિત કરવાનું નથી. તેથી $i(n)$ વ્યાખ્યાયિત છે એમ ધારો. સરળતા માટે $i = i(n)$ મૂકો.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-093.** મૂળમાં આધાર $n = 0$ પછી આગમનનું પગલું $n > 0$થી શરૂ થાય છે, જેથી Γ_0થી Γ_1નો કિસ્સો છૂટી જાય છે. પગલું બધા $n \geq 0$ માટે જણાવ્યું છે.

દાવાનું પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ. ધારો કે $\Gamma_{n+1} \vdash \varphi$. રચના મુજબ જો $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \nvdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\psi_i\}$; નહિ તો $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$. પહેલો કિસ્સો બની શકે નહીં, કારણ કે ત્યારે $\Gamma_{n+1} \nvdash \varphi$ થાય. તેથી $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ અને $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\}$. $i(n)$ની વ્યાખ્યાથી $\Gamma_n \vdash \psi_i \vee \chi_i$. વળી $\Gamma_n \cup \{\psi_i\} \vdash \varphi$ અને $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\chi_i\} \vdash \varphi$. આથી ઇચ્છિત $\Gamma_n \vdash \varphi$ મળે છે.

જો $\Gamma^* \vdash \varphi$ હોય, તો એવો સાન્ત ઉપગણ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ હોય કે $\Gamma' \vdash \varphi$. તેનું દરેક $\theta \in \Gamma'$ કોઈક i માટે Γ_iમાં હશે. Γ' અખાલી હોય, તો આ સૂચકોમાં સૌથી મોટો n લો; $\Gamma' = \emptyset$ હોય, તો $n = 0$ લો. $i \leq n$ હોય ત્યારે $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ હોવાથી $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$. તેથી $\Gamma_n \vdash \varphi$, જે ઉપર સાબિત કરેલા $\Gamma_n \nvdash \varphi$થી વિરુદ્ધ છે.

છેલ્લે Γ^* અભાજ્ય છે, એટલે કે વ્યાખ્યા 63.3ની (1), (2) અને (3) શરતો સંતોષે છે તે બતાવીએ.

સૌપ્રથમ $\Gamma^* \nvdash \varphi$ છે, તેથી Γ^* સુસંગત છે અને (1) મળે છે.

હવે જો $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ હોય, તો $\psi \in \Gamma^*$ અથવા $\chi \in \Gamma^*$ છે તે બતાવીએ. આનાથી (3) મળે છે, કારણ કે $\psi \vee \chi \in \Gamma^*$ હોય, તો $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ પણ હોય. તેથી $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$, પરંતુ $\psi \notin \Gamma^*$ અને $\chi \notin \Gamma^*$, એમ ધારો. $\Gamma^* \vdash \psi \vee \chi$ હોવાથી કોઈક n માટે $\Gamma_n \vdash \psi \vee \chi$. બધા વિયોજનોની પરિગણનામાં $\psi \vee \chi$ કોઈક $\psi_j \vee \chi_j$ તરીકે આવે છે. $\psi_j \vee \chi_j$ એ $i(n)$ની વ્યાખ્યાની શરતો સંતોષે છે: એટલે $\Gamma_n \vdash \psi_j \vee \chi_j$, જ્યારે $\psi_j \notin \Gamma_n$ અને $\chi_j \notin \Gamma_n$. દરેક તબક્કે પસંદ કરેલું વિયોજન $\psi_i \vee \chi_i$ પછીની યાદીમાં ફરી શરતો સંતોષતું નથી, કારણ કે તેમાં ψ_i અથવા χ_i ઉમેરાય છે. આ સૂચક પહેલાં સાન્ત સૂચકો જ છે; તેથી આ વિયોજન શરતો સંતોષતું રહે ત્યાં સુધી તેનાથી નાના બાકી સૂચકો એક પછી એક દૂર થશે અને કોઈક તબક્કે m માટે $j = i(m)$ મળશે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-094.** મૂળ કહે છે કે દરેક તબક્કે શરતો સંતોષતા વિયોજનોની કુલ સંખ્યા ઓછામાં ઓછી એકથી ઘટે છે; નવા વિયોજનો નિગમ્ય બની શકે હોવાથી આ દાવો જરૂરી નથી. નક્કી કરેલા jથી નાના સાન્ત સૂચકો ફરી પસંદ ન થાય એ તર્ક વાપર્યો છે.

પરંતુ પછી $\psi \in \Gamma_{m+1}$ અથવા $\chi \in \Gamma_{m+1}$, જે $\psi \notin \Gamma^*$ અને $\chi \notin \Gamma^*$ની ધારણાથી વિરુદ્ધ છે.

હવે ધારો કે $\Gamma^* \vdash \psi$. તો $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$. હમણાં સાબિત કર્યું છે કે $\Gamma^* \vdash \psi \vee \psi$ હોય, તો $\psi \in \Gamma^*$. તેથી Γ^* એ વ્યાખ્યા 63.3ની (2) સંતોષે છે. $\square$

સ્વાધ્યાય 63.3. જો $\Gamma \nvdash \bot$ હોય, તો પ્રશિષ્ટ તર્કમાં Γ સુસંગત છે, એટલે Γનાં બધાં સૂત્રોને સાચાં બનાવતું મૂલ્યાંકન છે, તે બતાવો.

63.4 કૅનોનિકલ નિદર્શ

આપણા નિદર્શનાં જગતો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સાન્ત શ્રેણીઓ σ હશે, એટલે $\sigma \in \mathbb{N}^*$. નોંધો કે $\mathbb{N}^*$ને આગમનાત્મક રીતે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $\Lambda \in \mathbb{N}^*$.
2. જો $\sigma \in \mathbb{N}^*$ અને $n \in \mathbb{N}$ હોય, તો $\sigma.n \in \mathbb{N}^*$ (અહીં $\sigma.n$ એ $\sigma \frown \langle n \rangle$ છે અને $\sigma \frown \sigma'$ એ σ તથા σ'નું જોડાણ છે).
3. $\mathbb{N}^*$માં બીજું કશું નથી.

તેથી આગમનાત્મક વ્યાખ્યાઓ આપવા $\mathbb{N}^*$ વાપરી શકીએ છીએ.

$\langle \psi_0, \chi_0 \rangle$, $\langle \psi_1, \chi_1 \rangle$, ..., એ સૂત્રોની બધી જોડીઓની પરિગણના હોય.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-155.** જગતોમાં 0 સહિત બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વપરાય છે અને $\sigma.n$ દરેક n માટે રચાય છે. તેથી જોડીઓની પરિગણના પણ 0થી શરૂ કરી છે; નહિ તો $\Delta(\sigma.0)$ની વ્યાખ્યા મળતી નથી.

સૂત્રોનો ગણ Δ આપેલો હોય, તો $\Delta(\sigma)$ને નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

1. $\Delta(\Lambda) = \Delta$

2. $\Delta(\sigma.n) =$
$$\begin{cases} (\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^* & \text{જો } \Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \nvdash \chi_n \text{ હોય} \\ \Delta(\sigma) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

અહીં $(\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\})^*$નો અર્થ સૂત્રોનો એવો અભાજ્ય ગણ છે, જે $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\}$ અને સૂત્ર χ_n પર લેમા 63.4 લાગુ કરતાં મળે છે. આ વ્યાખ્યા મુજબ જો $\Delta(\sigma) \cup \{\psi_n\} \nvdash \chi_n$ હોય, તો $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi_n$ અને $\Delta(\sigma.n) \nvdash \chi_n$. એ પણ નોંધો કે કોઈ પણ n માટે $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$. જો Δ અભાજ્ય હોય, તો દરેક σ માટે $\Delta(\sigma)$ અભાજ્ય હોય છે.

વ્યાખ્યા 63.5. ધારો કે Δ અભાજ્ય છે. ત્યારે Δ માટેનું કૅનોનિકલ નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Delta)$ આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. $W = \mathbb{N}^*$, એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સાન્ત શ્રેણીઓનો ગણ.
2. R એવો આંશિક ક્રમ છે કે $R\sigma\sigma'$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે σ એ σ'નો પ્રારંભિક ખંડ હોય (એટલે કોઈ શ્રેણી σ'' માટે $\sigma' = \sigma \frown \sigma''$ હોય).
3. $V(p) = \{\sigma : p \in \Delta(\sigma)\}$.

R ખરેખર આંશિક ક્રમ છે તે સહેલાઈથી ચકાસી શકાય છે. V માટેની એકદિશવર્ધિતાની શરત પણ સંતોષાય છે. $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma.n)$ હોવાથી $R\sigma\sigma'$ હોય ત્યારે σ પછી જોડાતા ભાગની લંબાઈ પર આગમન કરીને $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-095.** મૂળ આ છેલ્લું આગમન σ પર કહે છે; σ સ્થિર રાખીને તેના પછી જોડાતી સાન્ત શ્રેણીની લંબાઈ પર આગમન જોઈએ.

63.5 સત્યતા સહાયક પ્રમેય

નીચેનું સહાયક પ્રમેય કૅનોનિકલ નિદર્શમાં સત્ય હોવાને કયા સૂત્રો અભાજ્ય ગણ $\Delta(\sigma)$ના ઘટકો છે તેની સાથે જોડે છે.

લેમા 63.6. જો Δ અભાજ્ય હોય, તો $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.

સાબિતી. φ પર આગમન કરીએ.

1. $\varphi \equiv \bot$: $\Delta(\sigma)$ અભાજ્ય છે, તેથી સુસંગત છે અને $\Delta(\sigma) \nvdash \varphi$. વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$.
2. $\varphi \equiv p$: $\Vdash$ની વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\sigma \in V(p)$, એટલે $p \in \Delta(\sigma)$. અભાજ્ય ગણની નિષ્પત્તિ-બંધતા અને ધારણા-નિયમથી આ $\Delta(\sigma) \vdash p$ને સમકક્ષ છે.
3. $\varphi \equiv \neg\psi$: સ્વાધ્યાય.
4. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. આગમનની ધારણાથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Delta(\sigma) \vdash \psi$; χ માટે પણ એ જ રીતે. હવે $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ અને $\Delta(\sigma) \vdash \chi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$.
5. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \chi$. આગમનની ધારણાથી આ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે $\Delta(\sigma) \vdash \psi$ અથવા $\Delta(\sigma) \vdash \chi$. હવે આ શરત $\Delta(\sigma) \vdash \varphi$ સાથે સમકક્ષ છે તે બતાવવું છે. ડાબેથી જમણી દિશા સ્પષ્ટ છે. જમણેથી ડાબી દિશા $\Delta(\sigma)$ અભાજ્ય હોવાથી મળે છે.

6. $\varphi \equiv \psi \to \chi$: પહેલાં ડાબેથી જમણી દિશાનું પ્રતિપક્ષી વિધાન. ધારો કે $\Delta(\sigma) \nvdash \psi \to \chi$. તો $\Delta(\sigma) \cup \{\psi\} \nvdash \chi$ પણ છે. કોઈક n માટે $\langle \psi, \chi\rangle$ એ $\langle \psi_n, \chi_n\rangle$ હોવાથી $\Delta(\sigma.n) = (\Delta(\sigma) \cup \{\psi\})^*$, અને $\Delta(\sigma.n) \vdash \psi$ પરંતુ $\Delta(\sigma.n) \nvdash \chi$. આગમનની ધારણાથી $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma.n \nVdash \chi$. $R\sigma(\sigma.n)$ હોવાથી આનો અર્થ $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \nVdash \varphi$ થાય છે.

   હવે ધારો કે $\Delta(\sigma) \vdash \psi \to \chi$ અને $R\sigma\sigma'$. $\Delta(\sigma) \subseteq \Delta(\sigma')$ હોવાથી, જો $\Delta(\sigma') \vdash \psi$ હોય, તો $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. બીજા શબ્દોમાં, $R\sigma\sigma'$ ધરાવતા દરેક σ' માટે $\Delta(\sigma') \nvdash \psi$ અથવા $\Delta(\sigma') \vdash \chi$. આગમનની ધારણાથી $R\sigma\sigma'$ હોય ત્યારે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma' \Vdash \chi$; એટલે $\mathfrak{M}(\Delta), \sigma \Vdash \varphi$. □

63.6 પૂર્ણતા પ્રમેય

પ્રમેય 63.7. જો $\Gamma \vDash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vdash \varphi$.

સાબિતી. પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરીએ: ધારો કે $\Gamma \nvdash \varphi$. ત્યારે લેમા 63.4 મુજબ એવો અભાજ્ય ગણ $\Gamma^* \supseteq \Gamma$ છે કે $\Gamma^* \nvdash \varphi$. વ્યાખ્યા 63.5માં વ્યાખ્યાયિત Γ^* માટેનું કૅનોનિકલ નિદર્શ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ લો. દરેક $\psi \in \Gamma$ માટે $\Gamma^* \vdash \psi$. નોંધો કે $\Gamma^*(\Lambda) = \Gamma^*$. સત્યતા સહાયક પ્રમેય (લેમા 63.6) મુજબ બધા $\psi \in \Gamma$ માટે $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}(\Gamma^*), \Lambda \nVdash \varphi$ મળે છે. આથી $\Gamma \nvDash \varphi$. □

સ્વાધ્યાય 63.4. જો φમાં ફક્ત પ્રતિજ્ઞાપન ચલો, $\vee$ અને $\wedge$ હોય, તો $\nvDash \varphi$ છે તે બતાવો. આ પરથી સ્કુરણાવાદી તર્કમાં $\vee$ અને $\wedge$ વડે $\to$ વ્યાખ્યાયિત થઈ શકતું નથી તે તારવો.

સ્વાધ્યાય 63.5. પૂર્ણતા પ્રમેય વાપરીને સાબિત કરો કે જો $\vdash \varphi \vee \psi$ હોય, તો $\vdash \varphi$ અથવા $\vdash \psi$. (સંકેત: $\mathfrak{M}_1 \nVdash \varphi$ અને $\mathfrak{M}_2 \nVdash \psi$ ધારો અને એવું નવું નિદર્શ $\mathfrak{M}$ રચો કે $\mathfrak{M} \nVdash \varphi \vee \psi$.)

સ્વાધ્યાય 63.6. જો $\mathfrak{M}$ રેખીય ક્રમ વાપરતું સંબંધાત્મક નિદર્શ હોય, તો $\mathfrak{M} \Vdash (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$ છે તે બતાવો.

63.7 નિર્ણેયતા

નોંધો કે પૂર્ણતા પ્રમેયની સાબિતી દરેક $\Gamma \nvdash \varphi$ માટે અનંત સંખ્યામાં જગતો ધરાવતું એવું નિદર્શ આપે છે જે $\Gamma \nvDash \varphi$ની સાક્ષી પૂરે છે. નીચેનું વિધાન બતાવે છે કે $\vDash \varphi$ સાબિત કરવા બધા સાન્ત નિદર્શો માટે $\mathfrak{M} \Vdash \varphi$ સાબિત કરવું પૂરતું છે (એટલે, સાન્ત જગતગણ ધરાવતા નિદર્શો માટે).

પ્રમેય 63.8. જો $\nvDash \varphi$ હોય, તો એવું સાન્ત નિદર્શ છે કે $\mathfrak{M}' \nVdash \varphi$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-096. મૂળ માત્ર સૂત્રમાં આવતા ચલોની સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓને ઓળખીને ઉપગણ-ક્રમ લે છે; તે નિષેધ માટે સત્યતા જાળવતું નથી. $W = \{u, v\}$, R ઓળખસંબંધ અને $V(p) = \{v\}$ હોય, તો u ખાતે $\neg p$ સત્ય છે. પરંતુ મૂળની નવી રચનામાં $[u] = \emptyset \subseteq \{p\} = [v]$, એટલે $[u]$ ખાતે $\neg p$ અસત્ય થાય છે. નીચે તે ખામીયુક્ત સાબિતીને બધા ઉપસૂત્રો વાપરતી રચનાથી બદલી છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-156. સત્યતા ફક્ત નીચેના સાન્ત ઉપસૂત્ર-ગણમાંનાં સૂત્રો માટે જાળવાય છે. તમામ સૂત્રો માટેની મૂળ સમકક્ષતા અહીં જરૂરી નથી અને તેનો દાવો કરાતો નથી. ઉપસૂત્રો મુજબ ચાળણીની આ રીત માટે Dzik, Järvinen અને Kondo, વિભાગ 3માંના સ્કુરણાવાદી મૂળભાગની ચકાસણી પણ જુઓ.

સાબિતી. $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$માં φ અસત્ય હોય એવું જગત w_0 લો. પહેલાં વ્યાખ્યાયિત સંકેતોને તેમના મૂળભૂત સંયોજકોમાં વિસ્તારો અને φના બધા ઉપસૂત્રોનો સાન્ત ગણ Σ લો, જેમાં φ પોતે પણ સામેલ છે. દરેક $w \in W$ માટે

$$T(w) = \{\theta \in \Sigma : \mathfrak{M}, w \Vdash \theta\}$$

મૂકો. $\mathfrak{M}' = \langle W', R', V'\rangle$ને આ રીતે રચો:

$$\begin{aligned} W' &= \{T(w) : w \in W\},\\ R'T(w)T(u) &\quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } T(w) \subseteq T(u),\\ V'(p) &= \{T(w) \in W' : p \in T(w)\}. \end{aligned}$$

Σમાં ન આવતા ચલો માટે $V'(p) = \emptyset$ છે. W' અખાલી છે અને $|W'| \le 2^{|\Sigma|}$ છે. ગણો પરનો સમાવેશ આંશિક ક્રમ છે અને V' તેની દૃષ્ટિએ એકદિશવર્ધી છે. તેથી $\mathfrak{M}'$ સંબંધાત્મક નિદર્શ છે. વળી, મૂળ નિદર્શમાં સત્યતાની એકદિશવર્ધિતાથી Rwu હોય, તો $T(w) \subseteq T(u)$ છે.

હવે દરેક $\theta \in \Sigma$ અને $w \in W$ માટે

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \theta \quad \text{ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે } \mathfrak{M}', T(w) \Vdash \theta$$

સૂત્ર પર આગમનથી બતાવીએ. પરમાણુક ચલો અને $\bot$ માટે દાવો વ્યાખ્યાથી મળે છે; સંયોજન અને વિયોજન માટે તેમના ઉપસૂત્રો પણ Σમાં હોવાથી આગમનની ધારણા અને સ્થાનિક સત્ય-શરતો લાગુ પડે છે.

ધારો કે $\theta \equiv \psi \to \chi$. તે મૂળમાં w ખાતે સત્ય હોય અને $T(w) \subseteq T(u)$ હોય, તો $\psi \to \chi \in T(w) \subseteq T(u)$ હોવાથી તે મૂળમાં u ખાતે પણ સત્ય છે. નવા નિદર્શમાં $T(u)$ ખાતે ψ સત્ય હોય, તો આગમનથી મૂળમાં u ખાતે ψ સત્ય છે. સ્વવાચકતા અને અનુબંધની સત્ય-શરતથી મૂળમાં u ખાતે χ મળે છે, અને આગમનથી નવા નિદર્શમાં $T(u)$ ખાતે χ મળે છે. તેથી નવા નિદર્શમાં $T(w)$ ખાતે $\psi \to \chi$ સત્ય છે.

ઊલટું, અનુબંધ મૂળમાં w ખાતે અસત્ય હોય, તો એવું u છે કે Rwu, $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, u \nVdash \chi$. હવે $T(w) \subseteq T(u)$ છે, અને આગમનથી નવા નિદર્શના સુલભ જગત $T(u)$ ખાતે ψ સત્ય અને χ અસત્ય છે. તેથી નવા નિદર્શમાં $T(w)$ ખાતે અનુબંધ પણ અસત્ય છે. આથી આગમન પૂરું થાય છે. ખાસ કરીને $\mathfrak{M}', T(w_0) \nVdash \varphi$ છે, એટલે જરૂરી સાન્ત પ્રતિનિદર્શ મળે છે. □

સ્વાધ્યાય 63.7. ઉપરની રચનામાં મૂળ ઉદાહરણ $\neg p$ને $p \to \bot$ તરીકે વિસ્તારો. બંને મૂળ જગતોનાં $T(w)$ લખો અને નવા નિદર્શમાં તે સૂત્રની સત્યતા જળવાય છે તે ચકાસો.

પ્રમેય 63.8ની સાબિતીમાં મળતી સ્પષ્ટ સીમા નિર્ણય માટે કલનવિધિ આપે છે. $N = 2^{|\Sigma|}$ ગણો. 1થી N જગતો પરનાં બધા દ્વિસ્થાની સંબંધોમાંથી આંશિક ક્રમોને અને સૂત્રના સાન્ત ચલગણ માટેની બધી એકદિશવર્ધી સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓને તપાસો. આ સાન્ત યાદીના દરેક નિદર્શના દરેક જગતમાં φની સત્યતા ગણો. કોઈ જગતમાં તે અસત્ય મળે, તો સૂત્ર અપ્રામાણ્ય છે; ક્યાંય ન મળે, તો પ્રમેય અને સીમા મુજબ તે પ્રામાણ્ય છે. આ કલનવિધિ સમાપ્ત થાય છે; અહીં કાર્યક્ષમતાનો દાવો નથી.

પ્રકરણ 64

સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લો

સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટે ઉપસર્ગવાળા ટેબ્લો પરનું આ પ્રારૂપ પ્રકરણ છે. તેમાં વધુ ઉદાહરણો, પૂર્ણતાની સાબિતીઓ અને બંધ ટેબ્લોની નિષ્ફળ શોધમાંથી પ્રતિનિદર્શનો કેવી રીતે મેળવી શકાય તેની ચર્ચા ઉમેરવાની જરૂર છે.

64.1 પરિચય

ટેબ્લો એ ચિહ્નિત સૂત્રોનાં ચોક્કસ પ્રકારનાં (નીચે તરફ શાખા પાડતાં) વૃક્ષો છે. ચિહ્નિત સૂત્ર એટલે સત્યમૂલ્ય-ચિહ્ન ($\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$) અને વાક્યની જોડી:

$$\mathbb{T}\,\varphi \text{ અથવા } \mathbb{F}\,\varphi.$$

ટેબ્લો કેટલીક ધારણાઓથી શરૂ થાય છે. પછીનું દરેક ચિહ્નિત સૂત્ર અનુમાનનો કોઈ નિયમ લાગુ કરીને મળે છે. કેટલાક નિયમો વૃક્ષની શાખાના છેડે એક અથવા વધુ ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરે છે; બીજા નિયમો બે નવા છેડા ઉમેરીને બે શાખાઓ બનાવે છે. કોઈ નિયમથી મળતા ચિહ્નિત સૂત્રોમાંનું સૂત્ર જે ચિહ્નિત સૂત્ર પર નિયમ લાગુ થયો તેના સૂત્ર કરતાં ઓછું સંકુલ હોય છે. કોઈ શાખામાં $\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય, તો તેને બંધ કહીએ છીએ. ટેબ્લોની દરેક શાખા બંધ હોય, તો આખું ટેબ્લો બંધ છે. બંધ ટેબ્લો એવું નિષ્પત્તિ છે જે બતાવે છે કે ટેબ્લોની શરૂઆતમાં લેવાયેલા ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ અસંતોષ્ય છે. આથી $\vdash$ સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય: $\Gamma \vdash \varphi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે એવો કોઈ સાન્ત ગણ $\Gamma_0 = \{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \subseteq \Gamma$ હોય કે નીચેની ધારણાઓ માટે બંધ ટેબ્લો મળે:

$$\{\mathbb{F}\,\varphi, \mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, \mathbb{T}\,\psi_n\}.$$

સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટે ચિહ્નિત સૂત્રની સંકલ્પના વિસ્તૃત કરવી અને સંયોજકોના નિયમો બદલવા પડે છે. ચિહ્ન ($\mathbb{T}$ અથવા $\mathbb{F}$) ઉપરાંત, સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લોનાં સૂત્રોને ઉપસર્ગો σ પણ હોય છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-097. મૂળના આ વાક્યમાં “મોડલ ટેબ્લો” છે, પરંતુ અહીંનું પ્રકરણ અને તેના નિયમો સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લો વિશે છે; વિષયનું નામ સુસંગત કર્યું છે.

ઉપસર્ગો ધન પૂર્ણાંકોની ખાલી ન હોય તેવી શ્રેણીઓ છે, એટલે $\sigma \in (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$. આવા ઉપસર્ગો લખતી વખતે આપણે આસપાસના $\langle\ \rangle$ છોડીએ છીએ અને જુદા ઘટકો વચ્ચે ,ને બદલે . મૂકીએ છીએ. જો σ ઉપસર્ગ હોય, તો $\sigma.n$ એ $\sigma \frown \langle n \rangle$ છે; દાખલા તરીકે, $\sigma = 1.2.1$ હોય, તો $\sigma.3$ એ $1.2.1.3$ છે. આમ, દાખલા તરીકે,

$$1.2\,\mathbb{T}\,\varphi \to (\psi \to \chi)$$

એ ઉપસર્ગવાળું ચિહ્નિત સૂત્ર છે (અથવા ટૂંકમાં ઉપસર્ગવાળું સૂત્ર).

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi}{\begin{array}{c}\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{T}\,\psi\end{array}}\wedge\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi}{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{F}\,\psi}\wedge\mathbb{F}$
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi}{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma\,\mathbb{T}\,\psi}\vee\mathbb{T}$	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi}{\begin{array}{c}\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\\ \sigma\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\vee\mathbb{F}$

કોષ્ટક 64.1: $\wedge$ અને $\vee$ માટે ઉપસર્ગવાળા ટેબ્લો નિયમો

સહજ રીતે, ઉપસર્ગ નિદર્શમાં એવું જગત સૂચવે છે જે ટેબ્લોની કોઈ શાખા પરનાં સૂત્રોને સંતોષી શકે; અને σ કોઈ જગતનું નામ હોય, તો $\sigma.n$ એ σ નામના જગતમાંથી સુલભ જગતનું નામ આપે છે.

સ્ફુરણાવાદી નિદર્શોમાં સુલભતા સંબંધ સ્વવાચક અને પરંપરિત હોય છે. ઉપસર્ગોની દૃષ્ટિએ તેનો અર્થ એ કે σ પોતે σમાંથી સુલભ છે, અને σને વિસ્તારીને મળતો કોઈ પણ ઉપસર્ગ, એટલે $\sigma.n_1.\cdots.n_k$ સ્વરૂપનો ઉપસર્ગ, પણ સુલભ છે. σ પોતે અને તેનો કોઈ પણ વિસ્તાર દર્શાવવા $\sigma.*$ સંજ્ઞા લઈએ. બીજા શબ્દોમાં, $\sigma.*$માં બરાબર એ બધા ઉપસર્ગો છે જે σમાંથી સુલભ છે.

64.2 સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટેના નિયમો

$\wedge$ અને $\vee$ માટેના નિયમો સામાન્ય વિધાનસંબંધી ચિહ્નિત ટેબ્લો જેવા જ છે; ફક્ત ઉપસર્ગો ઉમેરાય છે. દરેક કિસ્સામાં ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\,S\,\varphi$ પર લાગુ થયેલો નિયમ નવાં સૂત્રો આપે છે, જેમને પણ σ ઉપસર્ગ હોય છે. આ સહજ છે: દાખલા તરીકે, $\varphi\wedge\psi$ એ σ નામના જગતમાં સત્ય હોય, તો φ અને ψ પણ σમાં સત્ય છે. આ નિયમના નિષ્કર્ષ પર અન્ય જગતનો ઉપસર્ગ મૂકાતો નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-098.** મૂળનું કૌંસ કહે છે કે φ અને ψ બીજા કોઈ જગતમાં સત્ય નથી; સ્ફુરણાવાદી એકદિશવર્ધિતાથી તેઓ સુલભ જગતોમાં પણ સત્ય હોય છે. નિયમ માત્ર એ જ ઉપસર્ગ પર નિષ્કર્ષ લખે છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

$\wedge$ અને $\vee$ના નિયમો કોષ્ટક 64.1માં એકત્ર કર્યા છે.

બંધતાની શરત સામાન્ય ટેબ્લો જેવી છે, પરંતુ સૂત્રો સાથે ઉપસર્ગો પણ સુસંગત હોવા જોઈએ. વધુમાં, અહીં થોડી વ્યાપક શરત લઈ શકીએ: સ્ફુરણાવાદી નિદર્શોમાં સૂત્રો એક વાર સત્ય બને, પછી સત્ય રહે છે. તેથી φ એ σમાં સત્ય હોય અને સુલભ ઉપસર્ગ $\sigma.*$ પર ખોટું હોય એવું શક્ય નથી. આથી કોઈ શાખામાં નીચેના બંને હોય, તો તે બંધ છે:

$$\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi \quad \text{અને} \quad \sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$$

કોઈ ઉપસર્ગ σ અને સૂત્ર φ માટે. નોંધો કે ચિહ્નો ઊલટાં હોય, એટલે શાખામાં

$$\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi \quad \text{અને} \quad \sigma.*\,\mathbb{T}\,\varphi$$

હોય, તો આ જોડું $*$ ખાલી શ્રેણી હોય ત્યારે જ બંધતાનું કારણ બને છે. અન્ય કોઈ બંધતા-શરત સંતોષાય, તો શાખા તે કારણથી બંધ થઈ શકે છે.

આ ઉપરાંત, શાખામાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ હોય, તો તે બંધ છે.

ધારણાઓ ગોઠવવાના નિયમો પણ સામાન્ય ટેબ્લો જેવા જ છે, પરંતુ ધારણાઓ માટે આપણે હંમેશા ઉપસર્ગ 1 લઈએ છીએ. (કયો ઉપસર્ગ લઈએ તે મહત્ત્વનું નથી, જો બધી ધારણાઓ માટે તે એક જ હોય.) દાખલા તરીકે, આપણે કહીએ છીએ કે

$$\psi_1,\ldots,\psi_n \vdash \varphi$$

$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\neg\varphi}{\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi}\,\neg\mathbb{T}$ $\sigma.*$ વપરાયેલો છે	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\neg\varphi}{\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi}\,\neg\mathbb{F}$ $\sigma.n$ નવો છે
$\dfrac{\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\to\psi}{\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi \quad\mid\quad \sigma.*\,\mathbb{T}\,\psi}\,\to\mathbb{T}$ $\sigma.*$ વપરાયેલો છે	$\dfrac{\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\to\psi}{\begin{array}{l}\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi\\ \sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi\end{array}}\,\to\mathbb{F}$ $\sigma.n$ નવો છે

કોષ્ટક 64.2: $\neg$ અને $\to$ માટે ઉપસર્ગવાળા ટેબ્લો નિયમો

ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે નીચેની ધારણાઓ માટે બંધ ટેબ્લો હોય:

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi.$$

શરતી $\to$ માટેના નિયમો પ્રશિષ્ટ અને મોડલ કિસ્સાઓથી જુદા છે. $\to\mathbb{T}$ નિયમ $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi\to\psi$ ધરાવતી શાખાને જુદી બે શાખાઓ પર અનુક્રમે $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$ અને $\sigma.*\,\mathbb{T}\,\psi$ ઉમેરીને વિસ્તારે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-099. મૂળ ગદ્યમાં આ નિયમનાં બંને નિષ્કર્ષોના સત્યચિહ્ન ઊલટાં છે: ત્યાં $\sigma.*\,\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\psi$ છે, જ્યારે નીચેની નિયામક કોષ્ટકમાં સાચાં $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$ અને $\sigma.*\,\mathbb{T}\,\psi$ છે. મૂળના બંને \TRule ગદ્ય-લેબલોમાં દલીલોનો ક્રમ પણ કોષ્ટકથી ઊલટો છે; અહીં કોષ્ટકનો ક્રમ લીધો છે.

આ નિયમ ફક્ત એવા ઉપસર્ગ $\sigma.*$ માટે લાગુ કરી શકાય જે સંબંધિત શાખા પર પહેલેથી આવે છે. આવા ઉપસર્ગને તે શાખા પર "વપરાયેલો" કહીએ. ($\sigma.*$માં σ પોતે પણ આવે છે, તેથી જુદી શાખાઓ પર અનુક્રમે $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ અને $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi$ ઉમેરીને આ નિયમ હંમેશા લાગુ કરી શકાય છે.)

$\to\mathbb{F}$ નિયમ $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi\to\psi$ ધરાવતી શાખાને એ જ શાખા પર $\sigma.n\,\mathbb{T}\,\varphi$ અને $\sigma.n\,\mathbb{F}\,\psi$ બંને ઉમેરીને વિસ્તારે છે; અહીં $\sigma.n$ એ શાખા પર નવો ઉપસર્ગ છે.

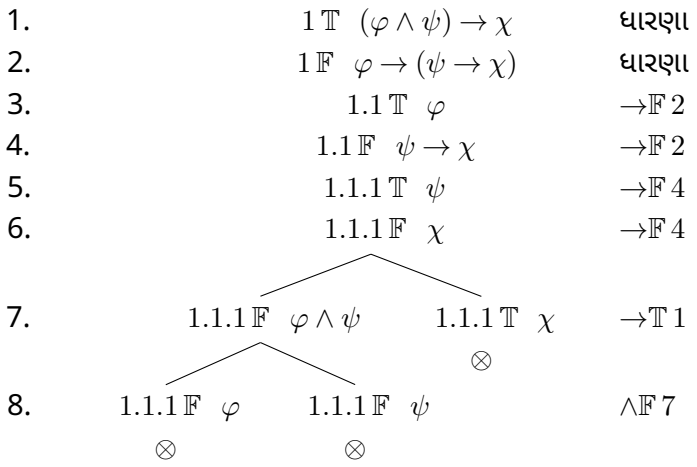
સ્રોત-સુધારો OLREA-158. અહીં નવો $\sigma.n$ એવો પસંદ કરીએ છીએ કે તે પોતે કે તેનો કોઈ વિસ્તાર શાખા પર પહેલેથી વપરાયો ન હોય. આથી નવા જગતનું અર્થઘટન ઉમેરતાં કોઈ અગાઉના વારસદાર જગત સાથે અસંગતતા થતી નથી. સાન્ત શાખા માટે એવો ધન પૂર્ણાંક n મળે છે. આ અર્થમાં જ નીચેના નિષેધ-નિયમમાં પણ "નવો" વપરાય છે.

$\neg$ માટેના નિયમો સમાન રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે ($\neg\varphi$ને $\varphi\to\bot$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યા પ્રમાણે).

નિયમો કોષ્ટક 64.2માં આપ્યા છે.

64.3 સ્ફુરણાવાદી તર્ક માટેનું ટેબ્લો

ઉદાહરણ 64.1. $(\varphi\wedge\psi)\to\chi\vdash\varphi\to(\psi\to\chi)$ બતાવતું બંધ ટેબ્લો આપીએ છીએ.



સ્રોત-સુધારો OLMD-100. મૂળના બંધ ટેબ્લોમાં $\mathbb{F}$-સંયોજનના બે તારણો માટે આધાર-પંક્તિ [4] બતાવેલી છે, પરંતુ [4] એ $\mathbb{F}$-શરતી છે. બંને તારણો [7]માં આવેલા $\mathbb{F}$-સંયોજનમાંથી મળે છે; બે આધાર-સંદર્ભ [7] કર્યા છે.

સ્વાધ્યાય 64.1. નીચેના વિધાનો બતાવવા બંધ સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લો શોધો:

1. $\vdash \varphi \to (\psi \to \varphi)$
2. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$
3. $\varphi \to (\psi \to \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$
4. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$

64.4 સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લોની યથાર્થતા

સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લો યથાર્થ છે તે બતાવવા, જો

$$1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n, 1\,\mathbb{F}\,\varphi$$

માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો $\psi_1, \ldots, \psi_n \vDash \varphi$ છે તે બતાવવું પડે. પ્રતિપક્ષી વિધાન સાબિત કરવું સરળ છે: જો કોઈ $\mathfrak{M}$ અને જગત w માટે બધા $i = 1$, ..., n માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ હોય, પરંતુ $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$ હોય, તો કોઈ ટેબ્લો બંધ થઈ શકે નહીં.

સ્રોત-સુધારો OLMD-101. મૂળમાં અહીં પ્રતિનિદર્શમાં φ પણ સત્ય છે એમ લખાયું છે; φ ખોટું હોવું જોઈએ, તેથી સત્ય-સંજ્ઞામાં નિષેધચિહ્ન ઉમેર્યું છે.

આવું પ્રતિનિદર્શ બતાવે છે કે ટેબ્લોની શરૂઆતની ધારણાઓ સંતોષ્ય છે. સાબિતીની રીત એ બતાવવાની છે કે ટેબ્લોની શાખા પરનાં બધાં ઉપસર્ગવાળા સૂત્રો સંતોષ્ય હોય, તો કોઈ પણ નિયમ લાગુ કરતાં ઓછામાં ઓછી એક વિસ્તરેલી શાખા સંતોષ્ય રહે છે. બંધ શાખાઓ અસંતોષ્ય હોવાથી, સંતોષ્ય ઉપસર્ગવાળા સૂત્રોના ગણનું કોઈ પણ ટેબ્લો ઓછામાં ઓછી એક ખુલ્લી શાખા ધરાવે છે.

સ્ફુરણાવાદી કિસ્સામાં આ રીત લાગુ કરવા "સંતોષ્ય"ની વ્યાખ્યાને સંબંધાત્મક નિદર્શો અને ઉપસર્ગો સુધી વિસ્તૃત કરવી પડે છે. પછી સાબિતી સીધી છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-102. મૂળમાં અહીં "મોડલ કિસ્સો" લખાયો છે; આ પ્રકરણ સ્ફુરણાવાદી ટેબ્લોનું છે, તેથી વિષયનું નામ સુસંગત કર્યું છે.

વ્યાખ્યા 64.2. ધારો કે P ઉપસર્ગોનો ગણ છે, એટલે $P \subseteq (\mathbb{Z}^+)^* \setminus \{\Lambda\}$, અને $\mathfrak{M}$ નિદર્શ છે. ફલન $f\colon P \to W$ એ $\mathfrak{M}$માં Pનું અર્થઘટન ત્યારે કહેવાય જ્યારે $\sigma, \tau \in P$ હોય અને σ એ τનો પ્રારંભિક ખંડ હોય, ત્યારે $Rf(\sigma)f(\tau)$ હોય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-157. મૂળ માત્ર એક પગલાના વિસ્તારો $\sigma.n$ માટે શરત મૂકે છે, પણ Pમાં મધ્યવર્તી ઉપસર્ગો હોવાની શરત નથી. જેમ કે $P = \{1, 1.2.3\}$ માટે એ શરત ખાલી રહે છે અને પછી વપરાતો $Rf(1)f(1.2.3)$ દાવો મળતો નથી. અહીં બધા પ્રારંભિક-ખંડ જોડાં માટે શરત સ્પષ્ટ કરી છે. મધ્યવર્તી ઉપસર્ગો બધા હોય, તો મૂળની એક-પગલાની શરતથી આ જ શરત પરંપરિતતા દ્વારા મળે છે.

ઉપસર્ગો Pના અર્થઘટનની દૃષ્ટિએ નીચેની વ્યાખ્યાઓ આપી શકીએ:

1. $\mathfrak{M}$ એ $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષે જ્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$.
2. $\mathfrak{M}$ એ $\sigma\,\mathbb{F}\,\varphi$ને ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ સંતોષે જ્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \varphi$.

R સ્વવાચક અને પરંપરિત હોવાથી, અને $\sigma.*$ એ σ, $\sigma.n_1$, $\sigma.n_1.n_2$, ..., દર્શાવતું હોવાથી, $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ પણ છે.

વ્યાખ્યા 64.3. ધારો કે Γ ઉપસર્ગવાળા સૂત્રોનો ગણ છે, અને $P(\Gamma)$ તેમાં આવતા ઉપસર્ગોનો ગણ છે. જો f એ $\mathfrak{M}$માં $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન હોય, તો $\mathfrak{M}$ એ fની દૃષ્ટિએ Γને સંતોષે છે, સંજ્ઞામાં $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$, એમ ત્યારે કહીએ જ્યારે $\mathfrak{M}$ એ fની દૃષ્ટિએ Γનું દરેક ઉપસર્ગવાળું સૂત્ર સંતોષે. Γ સંતોષ્ય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે એવું નિદર્શ $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f હોય કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$.

વિધાન 64.4. જો Γમાં કોઈ સૂત્ર φ અને ઉપસર્ગ σ માટે $\sigma\,\mathbb{T}\,\varphi$ તથા $\sigma.*\,\mathbb{F}\,\varphi$ બંને હોય, અથવા તેમાં $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ હોય, તો Γ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. હંમેશા $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \bot$ હોવાથી, $\sigma\,\mathbb{T}\,\bot$ ધરાવતો Γ અસંતોષ્ય છે.

વળી, બંને વિરોધી ચિહ્નિત સૂત્રોને સંતોષતું નિદર્શ $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f હોઈ શકે નહીં. જો $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ હોય, તો $Rf(\sigma)f(\sigma.*)$ અને વિધાન 62.3 મુજબ $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \Vdash \varphi$ પણ હોય. તેથી $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, f(\sigma.*) \nVdash \varphi$ બંને સાથે હોઈ શકે નહીં.

સ્રોત-સુધારો OLMD-103. મૂળના આ વાક્યમાં વાક્યરચના અધૂરી છે, Rની બીજી દલીલમાં f ખૂટે છે અને એકદિશવર્ધિતાથી મળતું સત્ય ફરી મૂળ જગતમાં મૂકાયું છે. અહીં તે સુલભ જગત $f(\sigma.*)$માં મૂક્યું છે; અસત્યના ચિહ્નિત સૂત્રને પણ σ ઉપસર્ગ આપ્યો છે.

પ્રમેય 64.5 (યથાર્થતા). જો Γ માટે બંધ ટેબ્લો હોય, તો Γ અસંતોષ્ય છે.

સાબિતી. ટેબ્લોની શાખાને ત્યારે સંતોષ્ય કહીએ જ્યારે તેના પરના ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ સંતોષ્ય હોય; અને ટેબ્લોને ત્યારે સંતોષ્ય કહીએ જ્યારે તેની ઓછામાં ઓછી એક શાખા સંતોષ્ય હોય.

આ બતાવીએ: સંતોષ્ય ટેબ્લોને અનુમાનનો કોઈ પણ નિયમ વાપરીને વિસ્તારો, તો મળતું ટેબ્લો પણ સંતોષ્ય રહે છે. આનાથી પ્રમેય મળશે: કોઈ પણ બંધ ટેબ્લો એ Γની ધારણાઓથી જ શરૂ થતા ટેબ્લો પર અનુમાનના નિયમો લગાવવાથી મળે છે. જો Γ સંતોષ્ય હોય, તો તેના માટેનું દરેક ટેબ્લો સંતોષ્ય રહે. પરંતુ બંધ ટેબ્લો સંતોષ્ય નથી, કારણ કે તેની બધી શાખાઓ બંધ છે અને બંધ શાખાઓ અસંતોષ્ય છે.

ધારો કે આપણી પાસે સંતોષ્ય ટેબ્લો છે, એટલે ઓછામાં ઓછી એક સંતોષ્ય શાખાવાળું ટેબ્લો. નિયમ લાગુ કરતાં કોઈ શાખા પર ચિહ્નિત સૂત્રો ઉમેરાય છે અથવા શાખા બે ભાગમાં ફાટે છે. જો ટેબ્લોમાં નિયમથી ન વિસ્તરતી બીજી કોઈ સંતોષ્ય શાખા હોય, તો તે વિસ્તરેલા ટેબ્લોમાં પણ સંતોષ્ય રહે છે; તેથી આખું વિસ્તરેલું ટેબ્લો સંતોષ્ય છે. હવે ફક્ત એવો કિસ્સો જોવો છે જેમાં નિયમ સંતોષ્ય શાખા પર લાગુ થાય છે.

તે શાખા પરનાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ Γ હોય અને નિયમ જેના પર લાગુ થાય છે તે ચિહ્નિત સૂત્ર $\sigma\, S\, \varphi \in \Gamma$ હોય. નિયમથી શાખા ન ફાટે, તો વિસ્તરેલી શાખા, એટલે નિયમના નિષ્કર્ષો સાથેનો Γ, હજી સંતોષ્ય છે તે બતાવવું પડે. શાખા ફાટે, તો બેમાંથી ઓછામાં ઓછી એક નવી શાખા સંતોષ્ય છે તે બતાવવું પડે.

1. $\sigma\, \mathbb{T}\, \neg\psi \in \Gamma$ પર $\neg\mathbb{T}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે. વિસ્તરેલી શાખામાં ચિહ્નિત સૂત્રોનો ગણ $\Gamma \cup \{\sigma.*\, \mathbb{F}\, \psi\}$ હોય છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$. ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \neg\psi$. તેથી $Rf(\sigma)w$ ધરાવતા કોઈ પણ w માટે $\mathfrak{M}, w \nVdash \psi$; તેમાં $f(\sigma.*)$ પણ આવે છે. આથી $\mathfrak{M}$ એ fની દૃષ્ટિએ $\sigma.*\, \mathbb{F}\, \psi$ સંતોષે છે.

2. $\sigma\, \mathbb{F}\, \neg\psi \in \Gamma$ પર $\neg\mathbb{F}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે: સ્વાધ્યાય.

3. $\sigma\, \mathbb{T}\, \psi \wedge \chi \in \Gamma$ પર $\wedge\mathbb{T}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે અને તે જ શાખા પર બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો, $\sigma\, \mathbb{T}\, \psi$ અને $\sigma\, \mathbb{T}\, \chi$, મળે છે. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \Vdash \chi$. એટલે $\mathfrak{M}$ એ fની દૃષ્ટિએ $\sigma\, \mathbb{T}\, \psi$ અને $\sigma\, \mathbb{T}\, \chi$ બંને સંતોષે છે.

4. $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi \vee \chi \in \Gamma$ પર $\vee\mathbb{F}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે: સ્વાધ્યાય.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-104.** મૂળની આ સ્વાધ્યાય-પંક્તિમાં ચિહ્નિત વિયોજન પછી ઉપસર્ગ σ ખૂટે છે; નિયમનો વિષય નિશ્ચિત કરવા તે ઉમેર્યો છે.

5. $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi \to \chi \in \Gamma$ પર $\to\mathbb{F}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે. એ જ શાખા પર બે નવાં ચિહ્નિત સૂત્રો મળે છે: $\sigma.n\, \mathbb{T}\, \psi$ અને $\sigma.n\, \mathbb{F}\, \chi$; અહીં $\sigma.n$ શાખા પર નવો ઉપસર્ગ છે: તે પોતે કે તેનો કોઈ વિસ્તાર $P(\Gamma)$માં નથી.

   Γ સંતોષ્ય હોવાથી એવું $\mathfrak{M}$ અને $P(\Gamma)$નું અર્થઘટન f છે કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \to \chi$. $\Gamma \cup \{\sigma.n\, \mathbb{T}\, \psi, \sigma.n\, \mathbb{F}\, \chi\}$ સંતોષ્ય છે તે બતાવવાનું છે. તે માટે $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$નું અર્થઘટન નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ:

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-105.** મૂળ આ લક્ષ્યમાં બે નવા ચિહ્નિત સૂત્રોને બદલે $\sigma.n\, \mathbb{F}\, \psi \to \chi$ લખે છે; એ શાખામાં લાગુ પડેલા નિયમનું નિષ્કર્ષ નથી. બંને જરૂરી સૂત્રો મૂક્યા છે.

   $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \to \chi$ હોવાથી એવું $w \in W$ છે કે $Rf(\sigma)w$ અને $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi$ તથા $\mathfrak{M}, w \nVdash \chi$. f' એ f જેવું જ હોય, ફક્ત $f'(\sigma.n) = w$ મૂકો. $f'(\sigma) = f(\sigma)$ અને $Rf(\sigma)w$ હોવાથી $Rf'(\sigma)f'(\sigma.n)$; તેથી f' એ $P(\Gamma) \cup \{\sigma.n\}$નું અર્થઘટન છે. ખરેખર, નવા ઉપસર્ગનો દરેક અગાઉથી વપરાયેલો પ્રારંભિક ખંડ σનો પણ પ્રારંભિક ખંડ છે, તેથી fની શરત અને પરંપરિતતાથી તેના જગતમાંથી w સુલભ છે. નવા ઉપસર્ગનો કોઈ અગાઉથી વપરાયેલો વિસ્તાર નથી; તેથી બીજી કોઈ નવી સુલભતા-શરત ઉમેરાતી નથી. સ્પષ્ટ છે કે $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \Vdash \psi$ અને $\mathfrak{M}, f'(\sigma.n) \nVdash \chi$. $\sigma' \in P(\Gamma)$ એવા દરેક ઉપસર્ગ માટે $f(\sigma') = f'(\sigma')$ હોવાથી $\mathfrak{M}, f' \Vdash \Gamma$. તેથી $\mathfrak{M}, f'$ એ $\Gamma \cup \{\sigma.n\, \mathbb{T}\, \psi, \sigma.n\, \mathbb{F}\, \chi\}$ સંતોષે છે.

હવે બે નવી શાખાઓ આપતા નિયમો જોઈએ.

1. $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi \wedge \chi \in \Gamma$ પર $\wedge\mathbb{F}$ લગાવવાથી શાખા બેમાં ફાટે છે: ડાબી શાખા $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi$થી આગળ વધે છે અને જમણી $\sigma\, \mathbb{F}\, \chi$થી. ધારો કે $\mathfrak{M}, f \Vdash \Gamma$; ખાસ કરીને $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi \wedge \chi$. ત્યારે $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, f(\sigma) \nVdash \chi$. પહેલા કિસ્સામાં $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\, \mathbb{F}\, \psi$ સંતોષે છે, એટલે ડાબી શાખા સંતોષ્ય છે. બીજા કિસ્સામાં $\mathfrak{M}, f$ એ $\sigma\, \mathbb{F}\, \chi$ સંતોષે છે, એટલે જમણી શાખા સંતોષ્ય છે.

2. $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \vee \chi \in \Gamma$ પર $\vee\mathbb{T}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે: સ્વાધ્યાય.

3. $\sigma\,\mathbb{T}\,\psi \to \chi \in \Gamma$ પર $\to\mathbb{T}$ લગાવવાથી શાખા વિસ્તરે છે: સ્વાધ્યાય. □

સ્વાધ્યાય 64.2. પ્રમેય 64.5ની સાબિતી પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 64.6. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો $\Gamma \vDash \varphi$.

સાબિતી. જો $\Gamma \vdash \varphi$ હોય, તો કોઈ ψ_1, ..., $\psi_n \in \Gamma$ માટે $\Delta = \{1\,\mathbb{F}\,\varphi, 1\,\mathbb{T}\,\psi_1, \ldots, 1\,\mathbb{T}\,\psi_n\}$નું બંધ ટેબ્લો છે. $\Gamma \vDash \varphi$ બતાવવું છે. ઊલટું ધારો: કોઈ $\mathfrak{M}$ અને w માટે $i = 1$, ..., n માટે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi_i$ હોય, પણ $\mathfrak{M}, w \nVdash \varphi$. $f(1) = w$ મૂકો; ત્યારે f એ $P(\Delta)$નું $\mathfrak{M}$માં અર્થઘટન છે અને $\mathfrak{M}$ એ fની દૃષ્ટિએ Δને સંતોષે છે. પરંતુ પ્રમેય 64.5 મુજબ બંધ ટેબ્લો ધરાવતો Δ અસંતોષ્ય છે; આ વિરોધાભાસ છે. તેથી $\Gamma \vDash \varphi$ હોવું જ જોઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-106. મૂળની અંતિમ પંક્તિમાં ફરી $\Gamma \vdash \varphi$ લખાયું છે, જે પહેલેથી ધારેલું હતું. વિરોધાભાસથી અહીં જોઈતું $\Gamma \vDash \varphi$ મળે છે.

ઉપસિદ્ધાંત 64.7. જો $\vdash \varphi$ હોય, તો બધા નિદર્શોમાં φ સત્ય છે.

ભાગ XVI

પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનો

પ્રકરણ 65

પરિચય

65.1 ભૌતિક શરતી વિધાન

અંગ્રેજીમાં શરતી વાક્યનું સૌથી સરળ સ્વરૂપ "જો ...તો ..." હોય છે. અહીં ...ની જગ્યાએ પોતે વાક્યો આવે છે; દાખલા તરીકે, "જો બટલરે તે કર્યું હોય, તો માળી નિર્દોષ છે." પ્રારંભિક તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસક્રમોમાં આપણે $\rightarrow$ સંયોજક વડે શરતી વાક્યોનું પ્રતીકીકરણ શીખીએ છીએ: ...થી દર્શાવેલા ભાગોને, દાખલા તરીકે, સૂત્રો φ અને ψ વડે પ્રતીકિત કરીએ છીએ; આખું શરતી વાક્ય $\varphi \rightarrow \psi$ વડે દર્શાવીએ છીએ.

$\rightarrow$ સંયોજક સત્યતાફલનલક્ષી છે: $\varphi \rightarrow \psi$નું સત્યમૂલ્ય —$\mathbb{T}$ કે $\mathbb{F}$—φ અને ψનાં સત્યમૂલ્યો પરથી નક્કી થાય છે. φ અસત્ય હોય અથવા ψ સત્ય હોય તો અને તો જ $\varphi \rightarrow \psi$ સત્ય છે; અન્યથા તે અસત્ય છે. સત્યમૂલ્ય-નિયોજન $\mathfrak{v}$ના સંદર્ભમાં, $\mathfrak{v} \nvDash \varphi$ અથવા $\mathfrak{v} \vDash \psi$ હોય તો અને તો જ $\mathfrak{v} \vDash \varphi \rightarrow \psi$ એમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. આ અર્થવિચાર ધરાવતા $\rightarrow$ સંયોજકને ભૌતિક શરતી વિધાન કહીએ છીએ.

આ વ્યાખ્યામાંથી કેટલાક પ્રાથમિક તાર્કિક તથ્યો મળે છે. સૌપ્રથમ, ભૌતિક શરતી વિધાન માટે નિગમન પ્રમેય લાગુ પડે છે:

$$\text{જો } \Gamma, \varphi \vDash \psi \text{ તો } \Gamma \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{65.1}$$

તે સત્યતાફલનલક્ષી છે: $\varphi \rightarrow \psi$ અને $\neg\varphi \vee \psi$ સમતુલ્ય છે:

$$\varphi \rightarrow \psi \vDash \neg\varphi \vee \psi \tag{65.2}$$
$$\neg\varphi \vee \psi \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{65.3}$$

ભૌતિક શરતી વિધાન તેના પરિણામથી તથા તેના પૂર્વપક્ષના નિષેધથી ફલિત થાય છે:

$$\psi \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{65.4}$$
$$\neg\varphi \vDash \varphi \rightarrow \psi \tag{65.5}$$

અસત્ય ભૌતિક શરતી વિધાન તેના પૂર્વપક્ષ અને પરિણામના નિષેધના સંયોજનને સમતુલ્ય છે: જો $\varphi \rightarrow \psi$ અસત્ય હોય, તો $\varphi \wedge \neg\psi$ સત્ય છે અને ઊલટું પણ ખરું:

$$\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vDash \varphi \wedge \neg\psi \tag{65.6}$$
$$\varphi \wedge \neg\psi \vDash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \tag{65.7}$$

ભૌતિક શરતી વિધાન પર મોડસ પોનેન્સનો નિયમ લાગુ પડે છે:

$$\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vDash \psi \tag{65.8}$$

ભૌતિક શરતી વિધાન પરિણામોને એકત્ર કરે છે:

$$\varphi \to \psi, \varphi \to \chi \vDash \varphi \to (\psi \wedge \chi) \tag{65.9}$$

પૂર્વપક્ષને હંમેશાં વધુ મજબૂત કરી શકાય છે, એટલે કે આ શરતી વિધાન એકદિશવર્ધી છે:

$$\varphi \to \psi \vDash (\varphi \wedge \chi) \to \psi \tag{65.10}$$

ભૌતિક શરતી વિધાન સંક્રામક છે, એટલે કે શૃંખલા-નિયમ માન્ય છે:

$$\varphi \to \psi, \psi \to \chi \vDash \varphi \to \chi \tag{65.11}$$

ભૌતિક શરતી વિધાન તેના પ્રતિપક્ષી સ્વરૂપ સાથે સમતુલ્ય છે:

$$\varphi \to \psi \vDash \neg\psi \to \neg\varphi \tag{65.12}$$

$$\neg\psi \to \neg\varphi \vDash \varphi \to \psi \tag{65.13}$$

ગાણિતિક તર્કવિચારમાં આ બધાં ઉપયોગી અને નિર્વિવાદ અનુમાનો છે. પરંતુ તત્ત્વચિંતન અને ભાષાવિજ્ઞાનના સાહિત્યમાં, બિનગાણિતિક સંદર્ભોમાં તેમને અનુરૂપ અનુમાનો સામે મૂકાયેલા પ્રત્યુદાહરણો ઘણાં જોવા મળે છે. તે સૂચવે છે કે અંગ્રેજીના "જો ...તો ..." વાક્યોનું પ્રતીકીકરણ કરતી વખતે ભૌતિક શરતી વિધાન $\to$ યોગ્ય સંયોજક નથી—અથવા ઓછામાં ઓછું હંમેશાં યોગ્ય નથી.

65.2 ભૌતિક શરતી વિધાનના વિરોધાભાસો

અંગ્રેજીના "જો ...તો ..." વાક્યોનું પ્રતીકીકરણ કરવા $\varphi \to \psi$ વાપરવાની ટીકા સૌપ્રથમ કરનારાઓમાં સી. આઈ. લૂઈસ હતા. તેઓ વ્હાઇટહેડ અને રસેલના પ્રિન્સિપિયા મેથેમેટિકામાં ભૌતિક શરતી વિધાનના ઉપયોગની ટીકા કરતા હતા; ત્યાં $\to$ને "ફલિત કરે છે" એમ વાંચવામાં આવતું હતું. લૂઈસે યોગ્ય રીતે વાંધો ઉઠાવ્યો કે જો $\to$નો અર્થ "ફલિત કરે છે" હોય, તો કોઈ પણ અસત્ય વિધાન p, pમાંથી q ફલિત થાય છે એવું ફલિત કરે છે, કેમ કે p અસત્ય હોય ત્યારે $p \to (p \to q)$ સત્ય છે. એ જ રીતે કોઈ પણ સત્ય વિધાન q, pમાંથી q ફલિત થાય છે એવું ફલિત કરે છે, કેમ કે q સત્ય હોય ત્યારે $q \to (p \to q)$ સત્ય છે.

તર્કશાસ્ત્રીઓ જાણે છે કે ફલિતતા, એટલે કે તાર્કિક ફલિતતા, સંયોજક નથી; તે સૂત્રો અથવા વિધાનો વચ્ચેનો સંબંધ છે. તેથી ગૂંચવણ ટાળવા $\to$ને "ફલિત કરે છે" એમ વાંચવું ન જોઈએ.[1] આ ભેદ રાખીએ તો લૂઈસની ખાસ ચિંતા ઊભી થતી નથી: pને અસત્ય અંગ્રેજી વાક્યનું પ્રતીક માનીએ તોપણ p, qને "ફલિત" કરતું નથી. $p \vDash q$ છે કે નહિ તે નક્કી કરવા બધાં સત્યમૂલ્ય-નિયુક્તિઓ ધ્યાનમાં લેવાં પડે છે; p વડે હકીકતમાં અસત્ય હોય એવું વાક્ય પ્રતીકિત કરીએ તોપણ $p \nvDash q$ છે.

છતાં લૂઈસના નીચેના વાક્ય જેવાં "જો ...તો..." વાક્યોમાં કંઈક વિચિત્ર લાગે છે:

> જો ચંદ્ર લીલા પનીરનો બનેલો હોય, તો $2 + 2 = 4$.

તેમજ નીચેના અનુમાનોમાં પણ:

> ચંદ્ર લીલા પનીરનો બનેલો નથી. તેથી, જો ચંદ્ર લીલા પનીરનો બનેલો હોય, તો $2 + 2 = 4$.
>
> $2 + 2 = 4$. તેથી, જો ચંદ્ર લીલા પનીરનો બનેલો હોય, તો $2 + 2 = 4$.

પરંતુ "જો ...તો ..."નો અર્થ માત્ર $\to$ જ હોય, તો આ વાક્ય કોઈ મુશ્કેલી વિના સત્ય અને આ અનુમાનો કોઈ મુશ્કેલી વિના માન્ય ગણાય.

બીજી ચિંતા પુનરુક્તિ $(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$માંથી ઊભી થાય છે. તે એવું સૂચવે છે કે અખબારમાંથી કોઈ પણ બે નિવેદક વાક્યો S અને T યાદૃચ્છિક રીતે લઈએ, તો "જો S તો T, અથવા જો T તો S" વાક્ય સત્ય હોવું જોઈએ.

[1] $\to$ને "ફલિત કરે છે" એમ વાંચવાનો પ્રયોગ ગણિતશાસ્ત્રીઓ અને કમ્પ્યુટર વૈજ્ઞાનિકોમાં હજુ વ્યાપક છે; જોકે લૂઈસે દર્શાવેલી ગૂંચવણો ટાળવા તત્ત્વચિંતકો તેને "માત્ર ત્યારે જ" એમ વાંચે છે.

65.3 કડક શરતી વિધાન

લૂઈસે કડક શરતી વિધાન $\dashv\!\!\prec$ રજૂ કર્યું અને દલીલ કરી કે ભૌતિક શરતી વિધાનને બદલે આ વિધાન ફલિતતાને અનુરૂપ છે. સત્યલક્ષી મોડલ તર્કશાસ્ત્રમાં $\varphi \dashv\!\!\prec \psi$ને $\Box(\varphi \to \psi)$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. એટલે અનુરૂપ ભૌતિક શરતી વિધાન અનિવાર્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે કડક શરતી વિધાન (કોઈ જગતમાં) સત્ય હોય છે.

ભૌતિક શરતી વિધાનના વિરોધાભાસોની સામે કડક શરતી વિધાન કેટલું સફળ થાય છે? અસત્ય પૂર્વપક્ષ ધરાવતું કડક શરતી વિધાન હોય કે સત્ય પરિણામ ધરાવતું હોય, તે સત્ય પણ હોઈ શકે અને અસત્ય પણ. વધુમાં, $(\varphi \dashv\!\!\prec \psi) \vee (\psi \dashv\!\!\prec \varphi)$ માન્ય નથી. કડક શરતી વિધાન $\varphi \dashv\!\!\prec \psi$, $\neg\varphi \vee \psi$ને સમતુલ્ય પણ નથી; એટલે તે સત્યતાફલનલક્ષી નથી.

અહીં $\mathbf{S5}$ના પરિપ્રેક્ષ્યમાં નીચેના સંબંધો મળે છે:

$$\varphi \dashv\!\!\prec \psi \vDash \neg\varphi \vee \psi \text{ પરંતુ:} \tag{65.14}$$

$$\neg\varphi \vee \psi \nvDash \varphi \dashv\!\!\prec \psi \tag{65.15}$$

$$\psi \nvDash \varphi \dashv\!\!\prec \psi \tag{65.16}$$

$$\neg\varphi \nvDash \varphi \dashv\!\!\prec \psi \tag{65.17}$$

$$\neg(\varphi \dashv\!\!\prec \psi) \nvDash \varphi \wedge \neg\psi \text{ પરંતુ:} \tag{65.18}$$

$$\varphi \wedge \neg\psi \vDash \neg(\varphi \dashv\!\!\prec \psi) \tag{65.19}$$

તેમ છતાં કડક શરતી વિધાન પર મોડસ પોનેન્સનો નિયમ લાગુ પડે છે:

$$\varphi, \varphi \dashv\!\!\prec \psi \vDash \psi \tag{65.20}$$

કડક શરતી વિધાન પરિણામોને એકત્ર કરે છે:

$$\varphi \dashv\!\!\prec \psi, \varphi \dashv\!\!\prec \chi \vDash \varphi \dashv\!\!\prec (\psi \wedge \chi) \tag{65.21}$$

કડક શરતી વિધાનમાં પૂર્વપક્ષને મજબૂત કરી શકાય છે:

$$\varphi \dashv\!\!\prec \psi \vDash (\varphi \wedge \chi) \dashv\!\!\prec \psi \tag{65.22}$$

કડક શરતી વિધાન સંક્રામક પણ છે:

$$\varphi \dashv\!\!\prec \psi, \psi \dashv\!\!\prec \chi \vDash \varphi \dashv\!\!\prec \chi \tag{65.23}$$

છેવટે કડક શરતી વિધાન તેના પ્રતિપક્ષી સ્વરૂપ સાથે સમતુલ્ય છે:

$$\varphi \dashv\!\!\prec \psi \vDash \neg\psi \dashv\!\!\prec \neg\varphi \tag{65.24}$$

$$\neg\psi \dashv\!\!\prec \neg\varphi \vDash \varphi \dashv\!\!\prec \psi \tag{65.25}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-108. મૂળમાં પાંચમી ફલિતતા-પંક્તિએ ભૌતિક સંયોજક મૂક્યો છે; તે રૂપ માટે દર્શાવેલી અ-ફલિતતા ખોટી છે, તેથી અહીં કડક સંયોજક મૂક્યો છે.

સ્વાધ્યાય 65.1. કડક શરતી વિધાન માટે માન્ય ન હોય એવા ફલિતતા-સંબંધોના $\mathbf{S5}$-પ્રત્યુદાહરણો આપો, એટલે કે નીચેનાં માટે:

1. $\neg p \nvDash \Box(p \to q)$

2. $q \nvDash \Box(p \to q)$
3. $\neg\Box(p \to q) \nvDash p \wedge \neg q$
4. $\nvDash \Box(p \to q) \vee \Box(q \to p)$

સ્વાધ્યાય 65.2. માન્ય ફલિતતા-સંબંધો કડક શરતી વિધાન માટે સાચા છે તે નીચેના $\mathbf{S5}$-પ્રમાણો આપીને બતાવો:

1. $\Box(\varphi \to \psi) \vDash \neg\varphi \vee \psi$
2. $\varphi \wedge \neg\psi \vDash \neg\Box(\varphi \to \psi)$
3. $\varphi, \Box(\varphi \to \psi) \vDash \psi$
4. $\Box(\varphi \to \psi), \Box(\varphi \to \chi) \vDash \Box(\varphi \to (\psi \wedge \chi))$
5. $\Box(\varphi \to \psi) \vDash \Box((\varphi \wedge \chi) \to \psi)$
6. $\Box(\varphi \to \psi), \Box(\psi \to \chi) \vDash \Box(\varphi \to \chi)$
7. $\Box(\varphi \to \psi) \vDash \Box(\neg\psi \to \neg\varphi)$
8. $\Box(\neg\psi \to \neg\varphi) \vDash \Box(\varphi \to \psi)$

તેમ છતાં કડક શરતી વિધાનના પોતાના "વિરોધાભાસો" છે. અસત્ય પૂર્વપક્ષ અથવા સત્ય પરિણામ ધરાવતું ભૌતિક શરતી વિધાન સત્ય હોય છે; તેવી જ રીતે અનિવાર્યપણે અસત્ય પૂર્વપક્ષ અથવા અનિવાર્યપણે સત્ય પરિણામ ધરાવતું કડક શરતી વિધાન સત્ય હોય છે. વધુમાં, $\mathbf{S5}$માં દરેક સત્ય કડક શરતી વિધાન અનિવાર્યપણે સત્ય છે અને દરેક અસત્ય કડક શરતી વિધાન અનિવાર્યપણે અસત્ય છે. બીજા શબ્દોમાં,

$$\Box\neg\varphi \vDash \varphi \dashrightarrow \psi \tag{65.26}$$

$$\Box\psi \vDash \varphi \dashrightarrow \psi \tag{65.27}$$

$$\varphi \dashrightarrow \psi \vDash \Box(\varphi \dashrightarrow \psi) \tag{65.28}$$

$$\neg(\varphi \dashrightarrow \psi) \vDash \Box\neg(\varphi \dashrightarrow \psi) \tag{65.29}$$

$\dashrightarrow$ને "ફલિત કરે છે" એમ સમજીએ તો આ કોઈ સમસ્યા નથી. આખરે તાર્કિક ફલિતતા-સંબંધો ગાણિતિક તથ્યો છે; તેથી તે સંજોગાધીન હોઈ શકતા નથી. પરંતુ $\dashrightarrow$ને "જો ...તો ..."નો અર્થ પકડતો તાર્કિક સંયોજક માનવો હોય, તો ખાસ કરીને છેલ્લા બે સંબંધો સમસ્યા ઊભી કરે છે. "જો ...તો ..." એવાં કેટલાંક વાક્યો સંજોગાધીન રીતે સત્ય અથવા સંજોગાધીન રીતે અસત્ય હોય છે જ—હકીકતમાં, સામાન્ય રીતે તે ન તો અનિવાર્ય હોય છે, ન તો અશક્ય.

સ્વાધ્યાય 65.3. નીચેના $\mathbf{S5}$-પ્રમાણો આપો:

1. $\Box\neg\varphi \vDash \varphi \dashrightarrow \psi$
2. $\varphi \dashrightarrow \psi \vDash \Box(\varphi \dashrightarrow \psi)$
3. $\neg(\varphi \dashrightarrow \psi) \vDash \Box\neg(\varphi \dashrightarrow \psi)$

તેના માટે $\dashrightarrow$ની વ્યાખ્યા વાપરો.

65.4 પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનો

અંગ્રેજીમાં "જો ...તો ..." પ્રકારની વાક્યરચનાનું એક અત્યંત સામાન્ય અને મહત્વનું સ્વરૂપ to be ક્રિયાપદના ભૂતકાલીન સંભાવનાર્થી રૂપથી બને છે: "જો ...એવું થયું હોત, તો ...એવું થયું હોત." સામાન્ય રીતે આવા શરતી વિધાનનો પૂર્વપક્ષ અસત્ય, એટલે હકીકતથી વિપરીત, હોય છે; તેથી તેમને પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનો કહે છે. to beના સંભાવનાર્થી રૂપને કારણે તેમને સંભાવનાર્થી શરતી વિધાનો પણ કહે છે. તે નિવેદક શરતી વિધાનોથી જુદાં છે, જેમનું સ્વરૂપ "જો ...એવું છે, તો ...એવું છે" હોય છે. પ્રતિતથ્યાત્મક અને નિવેદક શરતી વિધાનોની સત્ય થવાની શરતો જુદી છે. એડમ્સનું જાણીતું ઉદાહરણ જુઓ:

> જો ઓસ્વાલ્ડે કેનેડીની હત્યા કરી ન હતી, તો બીજા કોઈએ કરી હતી.
>
> જો ઓસ્વાલ્ડે કેનેડીની હત્યા કરી ન હોત, તો બીજા કોઈએ કરી હોત.

પહેલું વિધાન નિવેદક છે અને બીજું પ્રતિતથ્યાત્મક. પહેલું સ્પષ્ટપણે સત્ય છે: આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રમુખ જૉન એફ. કેનેડીની હત્યા કોઈએ કરી હતી; અને જો એ વ્યક્તિ લી હાર્વી ઓસ્વાલ્ડ ન હતી (વૉરેન અહેવાલથી વિપરીત), તો કેનેડીની હત્યા બીજા કોઈએ કરી હતી. બીજું વિધાન કંઈક જુદું કહે છે. તે દાવો કરે છે કે જો ઓસ્વાલ્ડે કેનેડીની હત્યા ન કરી હોત—એટલે ડૅલસમાં ગોળીબાર ટળી ગયો હોત અથવા નિષ્ફળ ગયો હોત—તો ત્યાર પછી ઇતિહાસ એવી રીતે આગળ વધ્યો હોત કે બીજી કોઈ હત્યાનો પ્રયાસ સફળ થયો હોત. તે સત્ય હોય, તો કેનેડીનું મૃત્યુ સુનિશ્ચિત કરવા શક્તિશાળી પરિબળોએ કાવતરું રચ્યું હોવું જોઈએ (જેમ કેનેડીની હત્યા અંગે કાવતરું થયું હતું એવો સિદ્ધાંત માનનારાઓમાંના અનેક લોકો માને છે).

નિવેદક શરતી વિધાનને ભૌતિક શરતી વિધાન યોગ્ય રીતે રજૂ કરે છે કે નહિ, તે હજુ ચર્ચાનો વિષય છે. ખાસ કરીને, અંગ્રેજીનાં નિવેદક શરતી વિધાનોની સત્ય થવાની શરતો ભૌતિક શરતી વિધાન આપે છે એ વિચાર સાથે સુસંગત રીતે તેના વિરોધાભાસોને "સમજાવી" શકાય કે નહિ, તે પ્રશ્ન છે. તેનાથી વિપરીત, પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનોનું ભૌતિક શરતી વિધાન વડે યોગ્ય પ્રતીકીકરણ થઈ શકતું નથી, એ નિર્વિવાદ છે. આ સ્પષ્ટ છે, કારણ કે પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનના પૂર્વપક્ષો સામાન્ય રીતે અસત્ય હોવા છતાં, અસત્ય પૂર્વપક્ષ ધરાવતાં બધાં પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનો સત્ય હોતાં નથી. દાખલા તરીકે, તમે વૉરેન અહેવાલ માનતા હો અને કેનેડીની હત્યા માટે કોઈ કાવતરું ન રચાયું હોય, તો એડમ્સનું પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન આવું ઉદાહરણ છે.

કારણસંબંધી તર્કવિચારમાં પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનો મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે: કારણસંબંધ વ્યક્ત કરવો એ તેમનો મુખ્ય ઉપયોગ છે. દાખલા તરીકે, દીવાસળી ઘસવાથી તે સળગે છે; તેને "જો આ દીવાસળી ઘસાત, તો તે સળગી ઊઠત" એમ કહી શકાય. ભૌતિક શરતી વિધાનો, અને સામાન્ય રીતે નિવેદક શરતી વિધાનો, આ સંબંધ વ્યક્ત કરી શકતા નથી: "દીવાસળી ઘસવામાં આવે છે $\rightarrow$ દીવાસળી સળગે છે" એ વિધાન દીવાસળી ક્યારેય ઘસવામાં ન આવે તો સત્ય છે, ભલે ઘસવામાં આવે ત્યારે શું થાય તે ગમે તે હોય. એથી પણ વધુ વિચિત્ર વાત એ છે કે "દીવાસળી ઘસવામાં આવે છે $\rightarrow$ દીવાસળી ફૂલોનો ગુચ્છો બની જાય છે" એ વિધાન પણ દીવાસળી ક્યારેય ઘસવામાં ન આવે તો સત્ય છે; પરંતુ ઘસવામાં આવે તો તે ચોક્કસ ફૂલોનો ગુચ્છો નહિ બને.

પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનોનું યોગ્ય તર્કશાસ્ત્ર ચોક્કસ શું છે, તેની હજુ ચર્ચા થાય છે. સ્ટાલનેકર અને લૂઈસે તેમનું પ્રભાવશાળી વિશ્લેષણ આપ્યું. તેમના મતે "જો S એવું થયું હોત, તો T એવું થયું હોત" પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન ત્યારે અને માત્ર ત્યારે સત્ય છે જ્યારે વાસ્તવિક જગતની સ્થિતિને સૌથી વધુ મળતી આવતી અને જ્યાં S સત્ય છે એવી પ્રતિતથ્યાત્મક સ્થિતિમાં ("શક્ય જગતમાં") T સત્ય હોય. આને "સત્તાલક્ષી" વિશ્લેષણ કહે છે, કારણ કે તે શક્ય જગતોની અસ્તિત્વમીમાંસાનો આધાર લે છે. બીજાં વિશ્લેષણો શરતી સંભાવનાઓ અથવા માન્યતાઓના પુનરીક્ષણના સિદ્ધાંતો વાપરે છે. પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનોના જુદાં જુદાં સૂચિત તર્કશાસ્ત્રોની સંખ્યા ઘણી છે. લૂઈસ–સ્ટાલનેકરનું પણ એકમાત્ર તર્કશાસ્ત્ર નથી: સ્ટાલનેકર અને લૂઈસે સૌથી નજીકનાં શક્ય જગતોના આધારે મળતાં આવતાં વર્ણનો આપ્યાં હોવા છતાં, તેમની અલગ પૂર્વધારણાઓમાંથી જુદાં માન્ય અનુમાનો ફલિત થાય છે.

પ્રકરણ 66

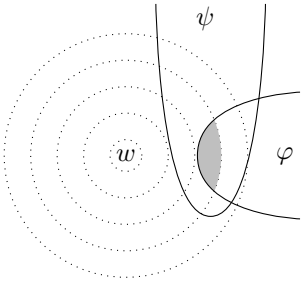
ન્યૂનતમ ફેરફારનો અર્થવિચાર

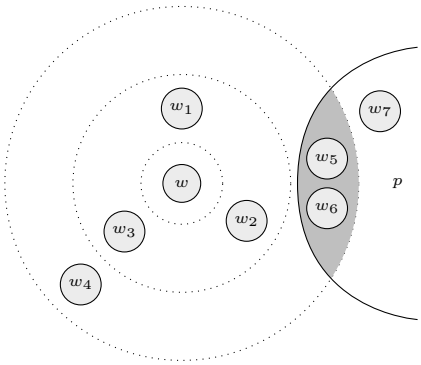
66.1 પરિચય

સ્ટાલનેકર અને લૂઈસે "જો દીવાસળી ઘસાત, તો તે સળગી ઊઠત" જેવા પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાનોનું વિશ્લેષણ સૂચવ્યું. તેમનાં વિશ્લેષણો આવાં વાક્યોની સત્ય થવાની શરતો યોગ્ય રીતે કેવી સમજવી તેની દરખાસ્તો હતી. બંનેની પાછળનો વિચાર આ છે: પ્રતિતથ્યાત્મક શરતી વિધાન સત્ય છે કે નહિ તે તપાસવા એવા શક્ય જગતો ધ્યાનમાં લેવાં પડે જે પૂર્વપક્ષને સત્ય કરવા માટે વાસ્તવિક જગતથી ન્યૂનતમ પ્રમાણમાં જુદાં હોય. આ શક્ય જગતોમાં પરિણામ સત્ય હોય, તો પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન સત્ય છે. દાખલા તરીકે, ધારો કે મારા હાથમાં એક દીવાસળી અને દીવાસળીઓનું કાગળનું પૅકેટ છે. વાસ્તવિક જગતમાં હું માત્ર તેમને જોઉં છું અને દીવાસળી ઘસું તો શું થાય એ વિચારું છું. હું દીવાસળી ઘસું એવી, વાસ્તવિક જગતથી ન્યૂનતમ ફેરફારવાળી સ્થિતિ એ છે જેમાં હું પગલું ભરવાનું નક્કી કરું અને દીવાસળી ઘસું. આ ફેરફાર ન્યૂનતમ છે, કારણ કે બીજું કંઈ બદલાતું નથી: હું સાથે હવામાં કૂદતો નથી; દીવાસળી ઘસતાં મારા વાળમાં પણ આગ લાગતી નથી; મારી આંગળીઓની બધી તાકાત અચાનક જતી રહેતી નથી; અને સુપર સોકર પાણીની પિસ્તોલના ઓચિંતા હુમલાથી હું એ જ સમયે ભીંજાઈ જતો નથી, વગેરે. એ વૈકલ્પિક શક્યતામાં દીવાસળી સળગે છે. તેથી "જો હું દીવાસળી ઘસત, તો તે સળગી ઊઠત" એ સત્ય છે.

આ સહજ વિશ્લેષણને પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનોના તર્કશાસ્ત્ર માટેના ઔપચારિક અર્થવિચાર સાથે જોડી શકાય છે. લૂઈસે પ્રતિતથ્યાત્મક સંયોજક માટે "$\boxright$" સંકેત રજૂ કર્યો અને સ્ટાલનેકરે "$>$" સંકેત વાપર્યો. આપણે $\boxright$ વાપરીશું અને તેને વિધાનાત્મક તર્કશાસ્ત્રમાં દ્વિસ્થાની સંયોજક તરીકે ઉમેરીશું. એટલે $\varphi \to \psi$ સ્વરૂપનાં સૂત્રો ઉપરાંત $\varphi \boxright \psi$ સ્વરૂપનાં સૂત્રો પણ મળે છે. મોડલ તર્કશાસ્ત્રના સંબંધાત્મક અર્થવિચારની જેમ, આ ઔપચારિક અર્થવિચાર એવા નિદર્શો પર આધારિત છે જેમાં સૂત્રોનું મૂલ્યાંકન જગતો પર થાય છે. $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \boxright \psi$ વ્યાખ્યાયિત કરતી સંતોષ-શરત કેટલાક (અન્ય) જગતો w' માટેના $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ અને $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$ વડે અપાય છે. કયા w'? સહજ રીતે કહીએ તો, $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ હોય એવાં wને સૌથી નજીકનાં જગતો. આ માટે નિદર્શમાં "નિકટતા"નો સંબંધ પણ સામેલ કરવો પડે છે.

લૂઈસે પ્રતિતથ્યાત્મક પરિસ્થિતિઓને આલેખમાં રજૂ કરવાની એક સમજણભરી રીત રજૂ કરી. દરેક શક્ય જગત તેના આસપાસનાં અન્ય જગતોને સમાવતા એકબીજાની અંદર આવેલા ગોળાઓના સમૂહના કેન્દ્રમાં હોય છે—આ ગોળાઓને આપણે સમકેન્દ્રી વર્તુળો તરીકે દોરીએ છીએ. બે ગોળાઓ વચ્ચેના જગતો કેન્દ્રના જગતથી એકસરખા નજીક હોય છે; અંદરના ગોળામાં આવેલાં જગતો વધુ નજીક અને બહારના ગોળામાં આવેલાં જગતો વધુ દૂર હોય છે.





આકૃતિ 66.1: ગોળા-નિદર્શનો આલેખ

સૌથી નજીકનાં φ-જગતો એવાં જગતો w' છે જ્યાં φ સંતોષાય છે અને જે કેન્દ્રના જગત wની આસપાસના φને સ્વીકારતા સૌથી નાના ગોળામાં (ભૂખરા વિસ્તારમાં) આવેલાં છે. સહજ રીતે, સૌથી નજીકનાં બધાં φ-જગતોમાં ψ સત્ય હોય, તો w પર $\varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \psi$ સંતોષાય છે.

66.2 ગોળા-નિદર્શો

પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનો માટે ઔપચારિક અર્થવિચાર આપવાનો એક રસ્તો લૂઈસના અનૌપચારિક વિશ્લેષણને ગાણિતિક સંરચનામાં ફેરવવાનો છે. ત્યારે જગત wની આસપાસના ગોળા જગતોના ગણો બને છે. ગોળા એકબીજાની અંદર હોવાથી wની આસપાસના જગતોના આ ગણો ઉપગણ-સંબંધ મુજબ રેખીય ક્રમમાં હોવા જોઈએ.

વ્યાખ્યા 66.1. ગોળા-નિદર્શ એ ત્રિક $\mathfrak{M} = \langle W, O, V\rangle$ છે, જેમાં W જગતોનો અખાલી ગણ છે, $V\colon \mathrm{At}_0 \to \wp(W)$ મૂલ્યાંકન છે, અને $O\colon W \to \wp(\wp(W))$ દરેક જગત wને ગોળાઓનું તંત્ર O_w આપે છે. દરેક w માટે O_w જગતોના ગણોનો ગણ છે અને તેણે નીચેની શરતો સંતોષવી જોઈએ:

1. O_wનું કેન્દ્ર w છે: $\{w\} \in O_w$.
2. O_w અંતર્વિષ્ટ છે: જ્યારે પણ $S_1, S_2 \in O_w$ હોય, ત્યારે $S_1 \subseteq S_2$ અથવા $S_2 \subseteq S_1$; એટલે O_wનો ક્રમ $\subseteq$ મુજબ રેખીય છે.
3. O_w તેના ગોળાઓના અખાલી સંગ્રહોના યોગગણ હેઠળ બંધ છે.
4. O_w તેના ગોળાઓના અખાલી સંગ્રહોના છેદગણ હેઠળ બંધ છે.

O_w પાછળનો સહજ વિચાર એવો છે કે wની "આસપાસનાં" જગતો wથી કેટલાં દૂર છે તે મુજબ સ્તરોમાં ગોઠવાય છે. સૌથી અંદરનો અખાલી ગોળો એકલું w છે, એટલે ગણ $\{w\}$: બીજા કોઈ પણ ગોળામાંનાં જગતો કરતાં w પોતે wની વધુ નજીક છે. જો $S \subsetneq S'$, તો $S' \setminus S$માંનાં જગતો Sમાંનાં જગતો કરતાં wથી વધુ દૂર છે: $S' \setminus S$ એ S અને S'ની બહારનાં જગતો વચ્ચેનો "સ્તર" છે. ખાસ કરીને, ગોળાની બાહ્ય સપાટીની અંદરનાં બધાં જગતો તેમાં આવે છે એવું સમજવું જોઈએ; ગોળા માત્ર અલગ અલગ સ્તરો નથી.

સ્રોત-સુધારો OLREA-159. મૂળ વ્યાખ્યાની શરતો ખાલી ગણને પણ ગોળા તરીકે મંજૂરી આપે છે; તેથી $\{w\}$ સૌથી અંદરનો અખાલી ગોળો છે. આ શબ્દસુધારો વ્યાખ્યા બદલતો નથી.

આકૃતિ 66.1નો આલેખ એવા ગોળા-નિદર્શને અનુરૂપ છે જેમાં $W = \{w, w_1, \dots, w_7\}$ અને $V(p) = \{w_5, w_6, w_7\}$. સૌથી અંદરનો ગોળો $S_1 = \{w\}$ છે. wથી સૌથી નજીકનાં જગતો w_1, w_2, w_3 છે, તેથી તેનાથી મોટો આગળનો ગોળો $S_2 = \{w, w_1, w_2, w_3\}$ છે. વધુ દૂરનાં જગતો w_4, w_5, w_6 છે, તેથી સૌથી બહારનો ગોળો $S_3 = \{w, w_1, \dots, w_6\}$ છે. wની આસપાસના ગોળાઓનું તંત્ર $O_w = \{S_1, S_2, S_3\}$ છે. જગત w_7, wની આસપાસના કોઈ પણ ગોળામાં નથી. જ્યાં p સત્ય છે એવાં સૌથી નજીકનાં જગતો w_5 અને w_6 છે; તેથી pને સ્વીકારતો સૌથી નાનો ગોળો S_3 છે.

ગોળા-નિદર્શ $\mathfrak{M}$માં જગત w પર સૂત્ર φના સંતોષને, $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$, વ્યાખ્યાયિત કરવા મોડલ સૂત્રો માટેની વ્યાખ્યામાં $\psi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \chi$ની શરત ઉમેરીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 66.2. $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \chi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે નીચેની બેમાંથી કોઈ એક શરત સંતોષાય:

1. દરેક $u \in \bigcup O_w$ માટે $\mathfrak{M}, u \nVdash \psi$, અથવા
2. કોઈ $S \in O_w$ માટે,
   (a) કોઈ $u \in S$ માટે $\mathfrak{M}, u \Vdash \psi$, અને
   (b) દરેક $v \in S$ માટે કાં તો $\mathfrak{M}, v \nVdash \psi$ અથવા $\mathfrak{M}, v \Vdash \chi$.

આ વ્યાખ્યા મુજબ $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \chi$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે પૂર્વપક્ષ ψ, wની આસપાસના બધા ગોળાઓમાં બધે અસત્ય હોય, અથવા કોઈ ગોળા Sમાં ψ સત્ય હોય અને એ "ψ-સ્વીકારતા" ગોળાનાં બધાં જગતોમાં ભૌતિક શરતી વિધાન $\psi \rightarrow \chi$ સત્ય હોય. ધ્યાન આપો કે સહજ સમજૂતી પરથી અપેક્ષા રાખી શકાય તેમ વ્યાખ્યામાં S સૌથી અંદરનો ψ-સ્વીકારતો ગોળો હોવો જોઈએ એવી શરત મૂકી નથી. પરંતુ (2)ની શરત કોઈ ગોળા S માટે સાચી હોય, તો Sમાં સમાયેલો અને પૂર્વપક્ષને સ્વીકારતો દરેક ગોળો પણ એ શરત સંતોષે છે; તેથી સૌથી અંદરનો એવો ગોળો અસ્તિત્વમાં હોય તો તે પણ સંતોષે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-109.** મૂળમાં Sમાં સમાયેલા દરેક ગોળા માટે શરત સાચી કહેવાઈ છે; નાનામાં B-સાક્ષી ન પણ હોય. અહીં ફક્ત B-સ્વીકારતા નાના ગોળા માટેનો સાચો દાવો રાખ્યો છે.

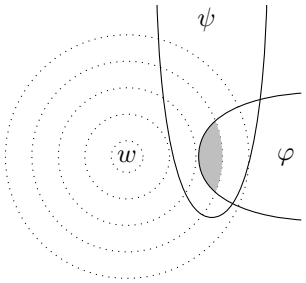
એ પણ ધ્યાન આપો કે ગોળા-નિદર્શની વ્યાખ્યા મુજબ સૌથી અંદરનો ψ-સ્વીકારતો ગોળો હોવો જ જોઈએ એવું નથી: ψને સ્વીકારતા ગોળાઓની અનંત શ્રેણી $S_1 \supsetneq S_2 \supsetneq \cdots \supsetneq \{w\}$ હોઈ શકે, અને તેથી સૌથી અંદરનો ψ-સ્વીકારતો ગોળો ન હોય. એવા કિસ્સામાં કોઈ i માટે S_i, S_{i+1}, ... એ બધાં ગોળાઓમાં $\psi \rightarrow \chi$ સત્ય હોય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે $\mathfrak{M}, w \Vdash \psi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \chi$ છે.

66.3 પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનોની સત્યતા અને અસત્યતા

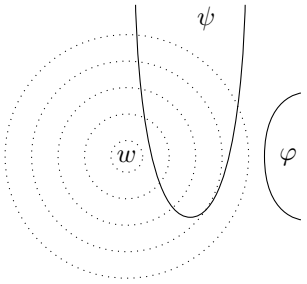
સૌથી નજીકનાં બધાં φ-જગતો ψ-જગતો હોય, તો $\varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \psi$ પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન રિક્તતા વગર સત્ય હોય છે; તે આકૃતિ 66.2માં દર્શાવ્યું છે. wની આસપાસના ગોળાઓના તંત્રમાં φને સ્વીકારતો એક પણ ગોળો ન હોય તોપણ પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન w પર સત્ય છે. એવા કિસ્સામાં તે રિક્તતાને કારણે સત્ય છે (જુઓ આકૃતિ 66.3).

તે બે રીતે અસત્ય હોઈ શકે છે. પહેલી રીતે, સૌથી નજીકનાં φ-જગતોમાં કેટલાક ψ-જગતો હોય પરંતુ બધાં ન હોય. આ કિસ્સામાં $\varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \neg\psi$ પણ અસત્ય છે (જુઓ આકૃતિ 66.4). સૌથી નજીકનાં φ-જગતો અને ψ-જગતો એકબીજાને જરા પણ ન મળે, તો $\varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \psi$ અસત્ય છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં સૌથી નજીકનાં બધાં φ-જગતો $\neg\psi$-જગતો છે; તેથી $\varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \neg\psi$ સત્ય છે (જુઓ આકૃતિ 66.5).

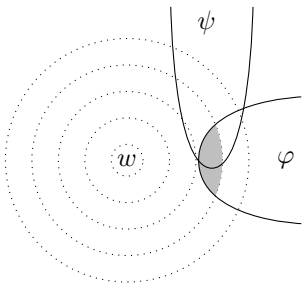
કડક શરતી વિધાનથી વિપરીત, પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનો સંજોગાધીન હોઈ શકે છે. આકૃતિ 66.6માંનો ગોળા-નિદર્શ જુઓ. uથી સૌથી નજીકનાં φ-જગતો બધાં ψ-જગતો છે, તેથી $\mathfrak{M}, u \Vdash \varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \psi$. પરંતુ vથી સૌથી નજીકનાં કેટલાક φ-જગતો ψ-જગતો નથી, તેથી $\mathfrak{M}, v \nVdash \varphi \mathrel{\Box\!\!\rightarrow} \psi$.



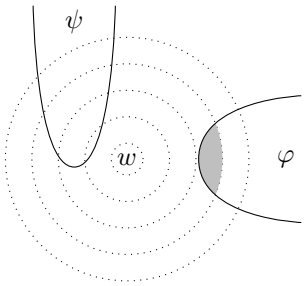
આકૃતિ 66.2: રિક્તતા વગર સત્ય પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન



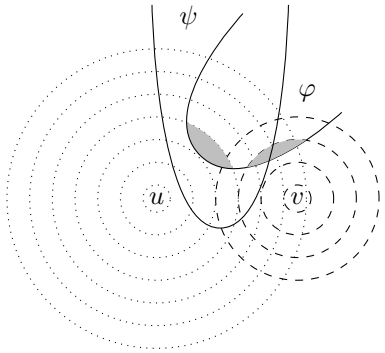
આકૃતિ 66.3: રિક્તતાને કારણે સત્ય પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન



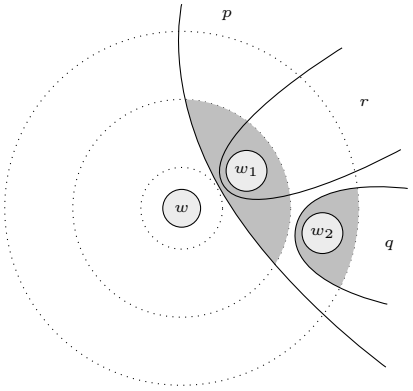
આકૃતિ 66.4: અસત્ય પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન; વિરુદ્ધ પરિણામવાળું પણ અસત્ય



આકૃતિ 66.5: અસત્ય પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન; વિરુદ્ધ પરિણામવાળું સત્ય



આકૃતિ 66.6: સંજોગાધીન પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન



આકૃતિ 66.7: પૂર્વપક્ષને મજબૂત કરવાના નિયમનું પ્રત્યુદાહરણ

66.4 પૂર્વપક્ષને મજબૂત કરવો

"પૂર્વપક્ષને મજબૂત કરવો" એટલે $\varphi \to \chi \vDash (\varphi \wedge \psi) \to \chi$ એ અનુમાન. ભૌતિક શરતી વિધાન માટે તે માન્ય છે, પરંતુ પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાન માટે અમાન્ય છે. ધારો કે આ દીવાસળી ઘસું તો તે સળગી ઊઠે, એ સાચું છે. (એટલે દીવાસળી કે દીવાસળીઓના પૅકેટની ઘસવાની સપાટીમાં કોઈ ખામી નથી; હું દીવાસળી તોડી નાખવાનો નથી, વગેરે.) પરંતુ આ દીવાસળી અવકાશમાં ઘસું તો તે સળગી ઊઠે, એ સાચું નથી. તેથી નીચેનું અનુમાન અમાન્ય છે:

> જો દીવાસળી ઘસાત, તો તે સળગી ઊઠત.
>
> તેથી, જો દીવાસળી અવકાશમાં ઘસાત, તો તે સળગી ઊઠત.

લૂઈસ–સ્ટાલનેકરનું શરતી વિધાનોનું વિશ્લેષણ આ સમજાવે છે: હું અવકાશમાં દીવાસળી ઘસું એવું સૌથી નજીકનું જગત, હું દીવાસળી ઘસું એવા સૌથી નજીકના જગત કરતાં વાસ્તવિક જગતથી ઘણું વધુ દૂર છે. તેથી પછીના જગતમાં દીવાસળી સળગે છે, પરંતુ પહેલાંના જગતમાં નહિ. એવું જ થવું જોઈએ.

ઉદાહરણ 66.3. ગોળા-અર્થવિચાર આ અનુમાનને અમાન્ય ઠરાવે છે; એટલે $p \boxright r \nvDash (p \wedge q) \boxright r$. નિદર્શ $\mathfrak{M} = \langle W, O, V\rangle$ લો જેમાં $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$, $V(q) = \{w_2\}$ અને $V(r) = \{w_1\}$. pને સ્વીકારતો ગોળો $S = \{w, w_1\}$ છે અને તેના બધાં જગતોમાં $p \to r$ સત્ય છે; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash p \boxright r$. વળી $(p \wedge q)$ને સ્વીકારતો ગોળો $S' = \{w, w_1, w_2\}$ છે, પરંતુ $\mathfrak{M}, w_2 \nVdash (p \wedge q) \to r$; તેથી $\mathfrak{M}, w \nVdash (p \wedge q) \boxright r$ (જુઓ આકૃતિ 66.7).

66.5 સંક્રામકતા

ભૌતિક શરતી વિધાન માટે શૃંખલા-નિયમ માન્ય છે: $\varphi \to \psi, \psi \to \chi \vDash \varphi \to \chi$. બીજા શબ્દોમાં, ભૌતિક શરતી વિધાન સંક્રામક છે. શું પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનો માટે પણ એવું જ છે? સ્ટાલનેકરે આપેલું નીચેનું ઉદાહરણ જુઓ.

> જો જે. એડગર હૂવર રશિયન તરીકે જન્મ્યા હોત, તો તેઓ કોમ્યુનિસ્ટ બન્યા હોત.
>
> જો જે. એડગર હૂવર કોમ્યુનિસ્ટ હોત, તો તેઓ દેશદ્રોહી હોત.
>
> તેથી, જો જે. એડગર હૂવર રશિયન તરીકે જન્મ્યા હોત, તો તેઓ દેશદ્રોહી હોત.

હૂવર વાસ્તવમાં જે સમયે જન્મ્યા એ જ સમયે અમેરિકાને બદલે રશિયામાં જન્મ્યા હોત, તો તેઓ સોવિયેત સંઘમાં ઊછરીને કોમ્યુનિસ્ટ બન્યા હોત (એવું ધારી લઈએ). તેથી પહેલો પૂર્વાધાર સત્ય છે. એ જ રીતે, બીજા પૂર્વાધારને અલગથી લઈએ તો તે પણ સત્ય છે. પરંતુ તારણ અસત્ય છે: હૂવર સોવિયેત સંઘમાં જન્મ્યા હોત, તો સંભવતઃ તેઓ કટ્ટર કોમ્યુનિસ્ટ બન્યા હોત અને (પોતાના દેશના) દેશદ્રોહી ન બન્યા હોત. સત્યમૂલ્યોનું આ સહજ નિયોજન સ્ટાલનેકર–લૂઈસના વિશ્લેષણથી પણ સમર્થિત થાય છે. હૂવરનું જન્મસ્થળ બદલાય એટલો જ ફેરફાર ધરાવતું આપણા જગતથી સૌથી નજીકનું શક્ય જગત એ છે જેમાં હૂવર સોવિયેત સંઘના સારા નાગરિક તરીકે ઊછરે છે. પહેલો પૂર્વાધાર અને તારણ, બંનેનો પૂર્વપક્ષ એ જગતમાં સત્ય છે; અને ત્યાં હૂવર કોમ્યુનિસ્ટ પક્ષના વફાદાર સભ્ય છે, તેથી દેશદ્રોહી નથી. પરંતુ બીજો પૂર્વાધાર મૂલવવા જુદું જગત જોવું પડે: હૂવર કોમ્યુનિસ્ટ હોય એવું સૌથી નજીકનું જગત. એમાં તેઓ અમેરિકામાં જન્મ્યા, પછી કોમ્યુનિસ્ટ બન્યા અને તેથી દેશદ્રોહી બન્યા.[1]

સ્વાધ્યાય 66.1. પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનોની સંક્રામકતા નિષ્ફળ જાય તેનું વિશ્વસનીય, સહજ ઉદાહરણ શોધો.

ઉદાહરણ 66.4. ગોળા-અર્થવિચાર આ અનુમાનને અમાન્ય ઠરાવે છે; એટલે $p \boxright q, q \boxright r \nvDash p \boxright r$. નિદર્શ $\mathfrak{M} = \langle W, O, V\rangle$ લો જેમાં $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_2\}$, $V(q) = \{w_1, w_2\}$ અને $V(r) = \{w_1\}$. pને સ્વીકારતો ગોળો $S = \{w, w_1, w_2\}$ છે અને તેમાંનાં બધાં જગતોમાં $p \to q$ સત્ય છે; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash p \boxright q$. વળી qને સ્વીકારતો ગોળો $S' = \{w, w_1\}$ છે અને તેમાંનાં બધાં જગતોમાં $q \to r$ સત્ય છે; તેથી $\mathfrak{M}, w \Vdash q \boxright r$. પરંતુ pને સ્વીકારતા ગોળા $\{w, w_1, w_2\}$માં જગત w_2 છે, જ્યાં $\mathfrak{M}, w_2 \nVdash p \to r$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-110.** મૂળમાં $q \to r$ બધા જગતોમાં સત્ય કહેતાં ખોટું અસંતોષ-સૂત્ર મૂકાયું છે; અહીં તે જ ભૌતિક શરતી વિધાન બધા જગતોમાં સત્ય હોવાનું સ્પષ્ટ લખ્યું છે.

સ્વાધ્યાય 66.2. ઉદાહરણ 66.4ના પ્રત્યુદાહરણને અનુરૂપ ગોળાઓનો આલેખ દોરો.

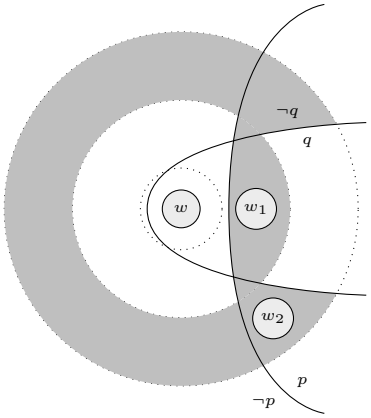
સ્વાધ્યાય 66.3. ઉદાહરણ 66.4માં જગત w_2 પર હૂવર રશિયામાં જન્મ્યા છે, કોમ્યુનિસ્ટ છે અને દેશદ્રોહી નથી; જગત w_1 પર તેઓ અમેરિકામાં જન્મ્યા છે, કોમ્યુનિસ્ટ છે અને દેશદ્રોહી છે. આ નિદર્શમાં w_1, wની w_2 કરતાં વધુ નજીક છે. શું આ જરૂરી છે? રશિયામાં જન્મવું, હૂવર કોમ્યુનિસ્ટ બને તેની તુલનામાં વધુ દૂરની શક્યતા છે એવી ધારણા વગરનું પ્રત્યુદાહરણ આપી શકો છો?

66.6 પ્રતિપક્ષી રૂપાંતર

ભૌતિક અને કડક શરતી વિધાનો પોતાનાં પ્રતિપક્ષી સ્વરૂપો સાથે સમતુલ્ય છે. પ્રતિતથ્યાત્મક વિધાનો એવાં નથી. ક્રાત્ઝરે આપેલું ઉદાહરણ જુઓ:

> જો ગોથે 1832માં મૃત્યુ પામ્યા ન હોત, તો તેઓ અત્યારે પણ મૃત્યુ પામેલા હોત.
>
> જો ગોથે અત્યારે મૃત્યુ પામેલા ન હોત, તો તેઓ 1832માં મૃત્યુ પામ્યા હોત.

[1] અલબત્ત, આ ઉદાહરણનું બળ સમજવા કેટલીક અધિભૌતિક અને રાજકીય ધારણાઓ સ્વીકારવી પડે; દાખલા તરીકે, હૂવર રશિયન માતાપિતાને જન્મ્યા હોત એ શક્યતા, અથવા 1950ના દાયકામાં અમેરિકાના કોમ્યુનિસ્ટો પોતાના દેશના દેશદ્રોહી હતા એ ધારણા.



આકૃતિ 66.8: પ્રતિપક્ષી રૂપાંતરનું પ્રત્યુદાહરણ

પહેલું વાક્ય સત્ય છે: મનુષ્યો સેંકડો વર્ષ જીવતા નથી. બીજું વાક્ય સ્પષ્ટપણે અસત્ય છે: ગોથે અત્યારે મૃત્યુ પામેલા ન હોત, તો હજુ જીવતા હોત અને તેથી 1832માં મૃત્યુ પામ્યા ન હોઈ શકે.

ઉદાહરણ 66.5. ગોળા-અર્થવિચાર પ્રતિપક્ષી રૂપાંતરને અમાન્ય ઠરાવે છે; એટલે $p \boxrightarrow q \not\models \neg q \boxrightarrow \neg p$. pને “ગોથે 1832માં મૃત્યુ પામ્યા ન હતા” અને qને “ગોથે અત્યારે મૃત્યુ પામેલા છે” તરીકે સમજો. તેને નિદર્શ $\mathfrak{M}_1 = \langle W, O, V\rangle$માં રજૂ કરી શકાય છે, જ્યાં $W = \{w, w_1, w_2\}$, $O_w = \{\{w\}, \{w, w_1\}, \{w, w_1, w_2\}\}$, $V(p) = \{w_1, w_2\}$ અને $V(q) = \{w, w_1\}$. એટલે w વાસ્તવિક જગત છે જેમાં ગોથે 1832માં મૃત્યુ પામ્યા અને હજુ મૃત્યુ પામેલા છે; w_1 નજીકનું જગત છે જેમાં તેઓ, માનો કે, 1833માં મૃત્યુ પામ્યા અને હજુ મૃત્યુ પામેલા છે; w_2 દૂરનું જગત છે જેમાં તેઓ હજુ જીવતા છે. pને સ્વીકારતો ગોળો $S = \{w, w_1\}$ છે અને તેમાંનાં બધાં જગતોમાં $p \to q$ સત્ય છે; તેથી $\mathfrak{M}_1, w \Vdash p \boxrightarrow q$. પરંતુ $\neg q$ને સ્વીકારતા ગોળા $\{w, w_1, w_2\}$માં જગત w_2 છે, જ્યાં q અસત્ય અને p સત્ય છે; તેથી $\mathfrak{M}_1, w_2 \nVdash \neg q \to \neg p$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-111. મૂળમાં જગતનું ગોળા-તંત્ર Oને બદલે O_w હોવું જોઈએ અને નિદર્શનું નામ M_1 આપ્યા પછી સંતોષ-સૂત્રોમાં M છે; અહીં બંને સંજ્ઞાઓ સુસંગત કરી છે.

ભાગ XVII

ગણસિદ્ધાંત

પ્રકરણ 67

પુનરાવર્તી ગણ-કલ્પના

67.1 ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા

સૌપ્રથમ કહેવાની વાત એ છે કે ગણોની ઓળખ તેમના ઘટકો પરથી નક્કી થાય છે. વધુ ચોક્કસ રીતે:

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા (ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા). જો ગણો A અને Bના ઘટકો એકના એક જ હોય, તો A અને B એક જ ગણ છે.

$$\forall A \forall B \left(\forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right) \rightarrow A = B\right)$$

ભાગ Iમાં આપણે આ વાત સતત માની હતી. છતાં તેને ફરી કહેવી યોગ્ય છે. ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાની સ્વયંસિદ્ધિ એ મૂળભૂત વિચાર વ્યક્ત કરે છે કે ગણ તેના ઘટકો દ્વારા નક્કી થાય છે. (આ રીતે ગણોને સંકલ્પનાઓથી જુદા પાડી શકાય: એકની એક વસ્તુઓ ઘણી જુદી સંકલ્પનાઓ હેઠળ આવી શકે છે.)

આ સિદ્ધાંત શા માટે સ્વીકારવો? ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનો કોઈ પણ ઇનકાર, જેને ગણસિદ્ધાંત કહી શકાય તેવું બધું જ છોડી દેવાનો નિર્ણય છે, એમ કહેવું વાજબી લાગે છે. ગણસિદ્ધાંત એટલે ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સંગ્રહોનો જ સિદ્ધાંત.

પરંતુ ભાગ XVIIમાં ખરેખરો પડકાર એવા સિદ્ધાંતો નક્કી કરવાનો છે જે આપણને કહે કે કયા ગણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને આ પ્રશ્નનો એકમાત્ર ખરેખર “સ્વાભાવિક” લાગતો જવાબ ખોટો છે, એ સાબિત કરી શકાય છે.

67.2 રસેલનો વિરોધાભાસ (ફરી)

ભાગ Iમાં આપણે સહજ ગણસિદ્ધાંત સાથે કામ કર્યું હતું. પરંતુ અત્યંત સહજ ખ્યાલ મુજબ ગણો માત્ર વિધેયધર્મોના વ્યાપો છે. આ સહજ વિચાર નીચેનો સિદ્ધાંત ફરજિયાત બનાવે:

> સહજ ગણરચના. કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે $\{x : \varphi(x)\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

આ સિદ્ધાંત આકર્ષક હોવા છતાં અસુસંગત છે, એ સાબિત કરી શકાય છે. વિભાગ 1.6માં આપણે આ જોયું હતું, પરંતુ આ પરિણામ એટલું અગત્યનું અને એટલું સીધું છે કે તેને ફરી કહેવું યોગ્ય છે. શબ્દશઃ.

પ્રમેય 67.1 (રસેલનો વિરોધાભાસ). $R = \{x : x \notin x\}$ એવો કોઈ ગણ નથી.

સાબિતી. જો $R = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $R \in R$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $R \notin R$, જે પરસ્પરવિરોધ છે. □

રસેલે જૂન 1901માં આ પરિણામ શોધ્યું હતું. (જોકે તેમણે વિરોધાભાસને અહીં રજૂ કરેલા સ્વરૂપમાં જ મૂક્યો નહોતો, કારણ કે તેઓ ફ્રેગેના Grundgesetzeમાં રૂપરેખા આપેલા ગણસિદ્ધાંતનો વિચાર કરતા હતા. વિભાગ 67.6માં આપણે આ પર પાછા આવીશું.) રસેલે 16 જૂન 1902ના રોજ ફ્રેગેને પત્ર લખીને તેમની પદ્ધતિની અસુસંગતતા સમજાવી હતી. આ પત્રવ્યવહાર અને થોડી પૃષ્ઠભૂમિ માટે Heijenoort (1967, pp. 124–8) જુઓ.

આ બે પંક્તિની સાબિતી શુદ્ધ તર્કશાસ્ત્રનું પરિણામ છે એ પર ભાર મૂકવો યોગ્ય છે. ખરું છે કે $\{x : x \notin x\}$ સંજ્ઞામાં આપણે અપ્રત્યક્ષ રીતે ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાની (બિનતાર્કિક?) સ્વયંસિદ્ધિ વાપરી છે; કારણ કે $\{x : \varphi(x)\}$ એ φ ધરાવતી વસ્તુઓનો અનન્ય ગણ છે (આ સમાનતાના સિદ્ધાંતને કારણે), જો એવો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય. પરંતુ પરિણામને નીચે પ્રમાણે કહીને આ સિદ્ધાંતનો સંકેત પણ ટાળી શકીએ: એવો કોઈ ગણ નથી જેના સભ્યો બરાબર સ્વસભ્ય ન હોય એવા ગણો જ હોય. અને આ વાતનો ગણો સાથે ખાસ સંબંધ નથી. રસેલે પોતે નોંધ્યું હતું તેમ, બરાબર આ પ્રકારનું તર્ક આપણને નીચેના નિષ્કર્ષ પર લઈ જાય: કોઈ પુરુષ બરાબર એવા પુરુષોની જ હજામત કરતો નથી જેઓ પોતાની હજામત કરતા નથી. અથવા: પગ જાતિનો કોઈ કૂતરો બરાબર એ જ જાતિના એવા કૂતરાઓને જ સૂંઘતો નથી જેઓ પોતાને સૂંઘતા નથી. અને એમ આગળ. પ્રરૂપરૂપે પરિણામનું સ્વરૂપ માત્ર આ છે:

$$\neg\exists x\forall z(Rzx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

અને આ તો પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રનું પ્રમેય (પ્રરૂપ) જ છે. તેથી ગણસિદ્ધાંતમાં થોડોઘણો ફેરફાર કરીને રસેલનો વિરોધાભાસ ટાળી શકતા નથી; આપણે ગણસિદ્ધાંત સુધી પહોંચીએ તે પહેલાં જ તે ઊભો થાય છે. જો આપણે (શાસ્ત્રીય) પ્રથમ-ક્રમ તર્કશાસ્ત્ર વાપરવાના હોઈએ, તો $R = \{x : x \notin x\}$ એવો કોઈ ગણ નથી તે સ્વીકારવું જ પડે.

પરિણામ આ છે. જો અસુસંગતતા ટાળીને સહજ ગણરચના સ્વીકારવી હોય, તો માત્ર ગણસિદ્ધાંતમાં થોડોઘણો ફેરફાર કરવાથી કામ ચાલશે નહીં. તેના બદલે તર્કશાસ્ત્રમાં મૂળભૂત ફેરફાર કરવા પડે.

અલબત્ત, અશાસ્ત્રીય તર્કશાસ્ત્રો ધરાવતા ગણસિદ્ધાંતો રજૂ થયા છે. પરંતુ ઓછામાં ઓછું એટલું તો કહી શકાય કે તેઓ માનક નથી. રસેલના વિરોધાભાસ પ્રત્યેનો માનક અભિગમ તેને સીધી અનસ્તિત્વની સાબિતી તરીકે લેવાનો અને પછી તેની સાથે કેવી રીતે કામ ચલાવવું તે શીખવાનો છે. આપણે આ જ અભિગમ અપનાવીશું.

67.3 વિધેયક અને અવિધેયક

રસેલનો ગણ R, $\{x : x \notin x\}$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થયો હતો. વધુ સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો R બરાબર સ્વસભ્ય ન હોય એવા બધા ગણોને સમાવતો ગણ હોત. તેથી Rની વ્યાખ્યા આપતી વખતે આપણે એવા ક્ષેત્ર પર પરિમાણન કરીએ છીએ જેમાં R પણ હોત (જો તે અસ્તિત્વ ધરાવતો હોત).

સ્રોત-સુધારો OLMD-112. મૂળમાં સ્વસભ્ય ન હોય એવા ગણોને બદલે "સ્વસભ્ય ન હોય એવા નથી" એવા ગણો લખાયા છે. આ વધારાનો નિષેધ વ્યાખ્યાને ઊલટાવે છે. અહીં આપેલી $x \notin x$ વ્યાખ્યા મુજબ સ્વસભ્ય ન હોય એવા ગણો લખ્યા છે.

આ અવિધેયક વ્યાખ્યા છે. વધુ સામાન્ય રીતે, કોઈ વ્યાખ્યા અવિધેયક છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે તે વ્યાખ્યાયિત થતી વસ્તુને સમાવતા ક્ષેત્ર પર પરિમાણન કરે, એમ કહી શકીએ.

વિરોધાભાસો પછી વ્હાઇટહેડે, રસેલે, પ્વાંકારેએ અને વેઇલે આવી અવિધેયક વ્યાખ્યાઓને "દુષ્ચક્રવાળી" ગણીને નકારી હતી:

> ટાળવાના વિરોધાભાસોનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે તેઓ બધા એક પ્રકારના દુષ્ચક્રમાંથી પરિણમે છે. આવા દુષ્ચક્રો એ માન્યતામાંથી ઊભા થાય છે કે વસ્તુઓનો સંગ્રહ એવા સભ્યો ધરાવી શકે જેમની વ્યાખ્યા માત્ર આખા સંગ્રહ દ્વારા જ આપી શકાય[.... ¶]
>
> અયોગ્ય સમગ્રતાઓ ટાળવા માટેનો સિદ્ધાંત આ રીતે કહી શકાય: 'જેની વ્યાખ્યામાં કોઈ સંગ્રહની બધી વસ્તુઓનો આધાર લેવાતો હોય તે પોતે તે સંગ્રહની વસ્તુ ન હોવી જોઈએ'; અથવા ઊલટી રીતે: 'જો કોઈ સંગ્રહ માટે એવું હોય કે તેનું સમગ્ર અસ્તિત્વ ધરાવતું હોય ત્યારે તેના કેટલાક સભ્યોની વ્યાખ્યા માત્ર તે સમગ્ર દ્વારા જ આપી શકાય,

> તો તે સંગ્રહનું કોઈ સમગ્ર અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી.' આપણે આને 'દુષ્ચક્ર સિદ્ધાંત' કહીશું, કારણ કે તે અયોગ્ય સમગ્રતાઓની ધારણામાં રહેલાં દુષ્ચક્રો ટાળવા દે છે. (Whitehead and Russell, 1910, p. 37)

અવિધેયક વ્યાખ્યાઓ નકારવામાં તેમનું અનુસરણ કરીને દુષ્ચક્ર સિદ્ધાંત સ્વીકારીએ, તો (વિભાગ 67.2ના) વિનાશક સહજ ગણરચના-પ્રરૂપને નીચેના જેવા પ્રરૂપથી બદલવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ:

સ્રોત-સુધારો OLMD-113. મૂળમાં દુષ્ચક્ર સિદ્ધાંતને નકારવાની વાત છે. પરંતુ પહેલાંના અવતરણમાં આ સિદ્ધાંત અવિધેયક વ્યાખ્યાઓ નકારવાનો આધાર છે, અને પછીની વિધેયક ગણરચના તે આધારને અનુસરે છે. તેથી અહીં સિદ્ધાંતને સ્વીકારવાની વાત કરી છે.

વિધેયક ગણરચના. માત્ર ગણો પર જ પરિમાણન કરતા દરેક સૂત્ર φ માટે: ગણ′ $\{x : \varphi(x)\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

જ્યાં સુધી ગણો′ ગણો નથી, ત્યાં સુધી પરસ્પરવિરોધ ઊભો નહીં થાય.

દુર્ભાગ્યે વિધેયક ગણરચના બહુ વ્યાપક નથી. છેવટે તે આપણને નવી સત્તાઓ, ગણો′, આપે છે. તેથી ગણો′ પર પરિમાણન કરતાં સૂત્રોનો વિચાર કરવો પડશે. જો તેઓ હંમેશાં ગણ′ આપે, તો માત્ર સ્વસભ્ય ન હોય એવા બધા ગણો′ના ગણ′નો વિચાર કરવાથી રસેલનો વિરોધાભાસ ફરી ઊભો થશે. તેથી એ જ વિચાર આગળ વધારતાં કહેવું પડે કે ગણો′ પર પરિમાણન કરતું સૂત્ર તેને અનુરૂપ ગણ″ આપે છે. પછી ગણો‴, ગણો⁗ વગેરે જોઈએ. પ્રાઇમ-સંકેતોનો ભરાવો ટાળવા માટે તેમને ગણો$_0$, ગણો$_1$, ગણો$_2$, ગણો$_3$, ગણો$_4$,...તરીકે વિચારવું સરળ રહેશે. અને આ આપણને પ્રકારોના (સરળ) સિદ્ધાંત તરફ દોરી જશે.

આવા સિદ્ધાંત સામે થોડા સ્પષ્ટ વાંધા છે (જોકે તેઓ નિર્ણાયક વાંધા છે તે સ્પષ્ટ નથી). ટૂંકમાં: મળતો સિદ્ધાંત વાપરવામાં બોજારૂપ છે; તે જુદા પ્રકારની વસ્તુઓનું અતિશય અસ્તિત્વ માને છે; અને છેવટે અવિધેયક વ્યાખ્યાઓ ખરેખર એટલી ખરાબ છે કે નહીં તે પણ સ્પષ્ટ નથી.

છેલ્લો મુદ્દો સ્પષ્ટ કરવા માટે Ramseyની આ ટિપ્પણીનો વિચાર કરો:

> આપણે કોઈ પુરુષને સમૂહનો સૌથી ઊંચો પુરુષ કહી શકીએ છીએ. આમ તેને એવી સમગ્રતા દ્વારા ઓળખીએ છીએ જેનો તે પોતે સભ્ય છે, છતાં તેમાં કોઈ દુષ્ચક્ર નથી. (Ramsey, 1925)

રામ્સીનો મુદ્દો એ છે કે "સમૂહનો સૌથી ઊંચો પુરુષ" અવિધેયક વ્યાખ્યા છે; છતાં તે સ્પષ્ટ રીતે સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર્ય છે.

કોઈ એવો જવાબ આપી શકે કે આ કિસ્સામાં સૌથી ઊંચી વ્યક્તિને વિધેયક રીતથી પણ ઓળખી શકીએ. દાખલા તરીકે, કદાચ તે પુરુષ તરફ માત્ર આંગળી ચીંધી શકીએ. તેથી અવિધેયક વ્યાખ્યાઓ સામેનો વાંધો સ્પષ્ટ રીતે એવી સત્તાઓ પૂરતો મર્યાદિત કરવો પડે જેમને માત્ર અવિધેયક રીતે જ ઓળખી શકાય. પરંતુ પછી પણ આવી "અનિવાર્ય અવિધેયકતા" શા માટે એટલી ખરાબ હોય, તે વિશે વધુ સમજૂતી જોઈએ.[1]

ખરું છે કે જો વ્યાખ્યાઓ આપણને કોઈ વસ્તુની રચના કરવાની રીત આપે એવું ઇચ્છતા હોઈએ, તો અવિધેયક વ્યાખ્યાઓ ભારે મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. કારણ કે અવિધેયક વ્યાખ્યા મળતાં ખરેખર દુષ્ચક્રમાં ફસાઈએ: અવિધેયક રીતે નિર્દિષ્ટ વસ્તુ રચવા માટે પહેલાં બધી વસ્તુઓ (અવિધેયક રીતે નિર્દિષ્ટ વસ્તુ સહિત) રચવી પડે, કારણ કે તે વસ્તુ બધી વસ્તુઓના પદોમાં નિર્દિષ્ટ થાય છે. તેથી તે વસ્તુ રચી હોય તે પહેલાં જ તેને રચવી પડે. પરંતુ ફરીથી, જો ગણોને આપણે રચીએ તેવી વસ્તુઓ તરીકે વિચારીએ તો જ આ "અનિવાર્ય રીતે અવિધેયક" નિર્દિષ્ટ ગણો સામે ગંભીર વાંધો બને છે. અને આપણે (કદાચ) એમ વિચારતા નથી.

આથી, સારું હોય કે ખરાબ, જે અભિગમ સામાન્ય બન્યો તે વિધેયકતા કે અવિધેયકતા અંગે કડક વલણ લેતો નથી. તેના બદલે તે હવે સંચયી-પુનરાવર્તી અભિગમ તરીકે ઓળખાતા અભિગમને અનુસરે છે. છેવટે આ ગણોને "તબક્કાઓ"માં ગોઠવવા દેશે—વિધેયક અભિગમ સત્તાઓને ગણો$_0$, ગણો$_1$, ગણો$_2$, ...માં ગોઠવે છે તેના જેવું થોડુંક— પરંતુ તેમની વચ્ચે પ્રકારનો કોઈ ભેદ માનીશું નહીં.

[1] વધુ માટે Linnebo (2010) જુઓ.

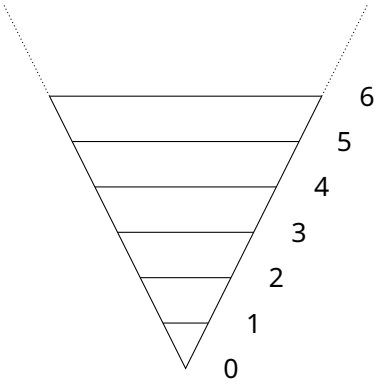
67.4 સંચયી-પુનરાવર્તી અભિગમ

ગણોને તબક્કાઓમાં કેવી રીતે ગોઠવીશું તેનું થોડું વધુ પૂર્ણ વર્ણન આ છે:

> ગણો તબક્કાઓમાં રચાય છે. દરેક તબક્કા S માટે કેટલાક તબક્કાઓ Sની પહેલાં હોય છે. તબક્કા S પર, S પહેલાંના તબક્કાઓમાં રચાયેલા ગણોથી બનેલો દરેક સંગ્રહ ગણ તરીકે રચાય છે. તબક્કાઓમાં રચાતા ગણો સિવાય બીજા કોઈ ગણો નથી. (Shoenfield, 1977, p. 323)

આ ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનાની રૂપરેખા છે. ભાગ XVIIમાં રજૂ કરવાના ઔપચારિક ગણસિદ્ધાંતનો તે આધાર બનશે.

આને થોડું વધુ વિગતે તપાસીએ. શોએનફેલ્ડ પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરે છે તે મુજબ દરેક તબક્કે પહેલાંના તબક્કાઓમાંથી ઉપલબ્ધ થયેલા ગણો વડે નવા ગણો રચીએ છીએ. તેથી શોએનફેલ્ડના વર્ણન મુજબ પ્રારંભિક તબક્કા, તબક્કા 0,ની પહેલાં કોઈ તબક્કા નથી, અને તો ખાસ કરીને પહેલાંના તબક્કાઓમાંથી કોઈ ગણો ઉપલબ્ધ નથી.[2] તેથી માત્ર એક ગણ રચીએ છીએ: કોઈ ઘટકો વિનાનો ગણ $\emptyset$. તબક્કા 1 પર પહેલાંના તબક્કાઓમાંથી બરાબર એક ગણ ઉપલબ્ધ છે, તેથી માત્ર એક નવો ગણ $\{\emptyset\}$ રચાય છે. તબક્કા 2 પર પહેલાંના તબક્કાઓમાંથી બે ગણો ઉપલબ્ધ છે, અને બે નવા ગણો $\{\{\emptyset\}\}$ અને $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ રચીએ છીએ. તબક્કા 3 પર પહેલાંના તબક્કાઓમાંથી ચાર ગણો ઉપલબ્ધ છે, તેથી બાર નવા ગણો રચીએ છીએ.... આમ ગણોનું સંચયી-પુનરાવર્તી ચિત્ર કંઈક નીચે જેવું હશે (અંકો તબક્કાઓ દર્શાવે છે):



તો આ વર્ણન શા માટે સ્વીકારવું?

એક કારણ એ છે કે તે સરસ અને સહેલાઈથી કામમાં લઈ શકાય એવું વર્ણન છે. સૌથી સ્વાભાવિક લાગતા વર્ણન, એટલે સહજ ગણરચના,નું પતન થયા પછી આપણને કોઈ સરસ વર્ણનની જરૂર છે.

પરંતુ આ વર્ણન માત્ર સરસ નથી. તેના પર આધારિત કોઈ પણ ગણસિદ્ધાંત સુસંગત હશે એમ માનવા માટે આપણી પાસે સારું કારણ છે. તેનું કારણ આ છે.

ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના મુજબ આપણે ગણો તબક્કાઓમાં રચીએ છીએ; અને તેમના ઘટકો પહેલેથી ઉપલબ્ધ વસ્તુઓ હોવા જોઈએ. તેથી કોઈ પણ તબક્કા S માટે આ ગણ રચી શકીએ:

$$R_S = \{x : x \notin x \text{ અને } x \text{ તબક્કા } S \text{ પહેલાં ઉપલબ્ધ હતો}\}$$

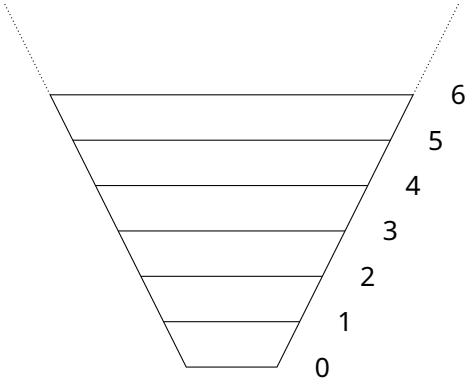
રસેલનો વિરોધાભાસ સાબિત કરવામાં વપરાયેલું તર્ક હવે સ્થાપિત કરશે કે R_S પોતે તબક્કા S પહેલાં ઉપલબ્ધ નથી. અને તે પરસ્પરવિરોધ નથી. વધુમાં, ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના સ્વીકારીએ તો રસેલનો ગણ પોતે રચી શકવાની અપેક્ષા પણ ન રાખવી જોઈએ. કારણ કે તે "ક્યારેય પણ ઉપલબ્ધ થવાના" બધા સ્વસભ્ય ન હોય એવા ગણોનો ગણ હોત. ટૂંકમાં, રસેલનો ગણ આપણે (સાબિતી મુજબ) રચી શકતા નથી તે સંચયી-પુનરાવર્તી વર્ણન મુજબ આશ્ચર્યજનક નથી; એ તો આપણે કરેલી આગાહી જ છે.

[2] પ્રથમ તબક્કો છે એવું શા માટે માનવું? વિભાગ 68.1માં તબક્કાઓ ક્રમબદ્ધ છેની ફૂટનોટ જુઓ.

67.5 મૂળઘટકો સ્વીકારવા કે નહીં?

આગળનાં થોડાં પ્રકરણોમાં આપણે ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનામાંથી સ્વયંસિદ્ધિઓ મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું. પરંતુ આગળ વધતાં પહેલાં મૂળઘટકો વિશે થોડું વધુ કહેવું જરૂરી છે.

વિભાગ 67.4ના ચિત્રમાં જૂના ગણોમાંથી જ નવા ગણો રચી શકતા હતા. પરંતુ કદાચ આપણે અમુક ગણ ન હોય તેવી વસ્તુઓ—ગાયો, ડુક્કરો, રેતીના કણો કે બીજું કંઈ—ગણોના ઘટકો હોઈ શકે એવું સ્વીકારવા ઇચ્છીએ. તે કિસ્સામાં અમુક પાયાના ઘટકો, મૂળઘટકો,થી શરૂ કરીએ અને પછી કહીએ કે દરેક તબક્કા S પર મૂળઘટકો અથવા S પહેલાંના તબક્કાઓમાં રચાયેલા ગણોથી બનેલા “બધા શક્ય” ગણો (કોઈ પણ મિશ્રણમાં) રચીએ છીએ. મળતું ચિત્ર નીચેના જેવું વધુ લાગે:



તેથી હવે નિર્ણય લેવાનો છે: શું મૂળઘટકો સ્વીકારવા જોઈએ?

દાર્શનિક રીતે આપણા સિદ્ધાંતમાં મૂળઘટકો સામેલ કરવા અર્થપૂર્ણ છે. મુખ્ય કારણ ગણસિદ્ધાંતને લાગુ કરી શકાય એવો બનાવવાનું છે. મુદ્દો સમજવા માટે પ્રકરણ 4માંથી યાદ કરો કે બે ગણો A અને Bનું કદ સમાન છે, એટલે કે $A \approx B$, એમ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે કહીએ છીએ જ્યારે તેમની વચ્ચે દ્વિએક ફલન હોય. હવે જો ખેતરની ગાયો અને વાડાના ડુક્કરો બંને ગણો બનાવતા હોય, તો “ગાયો જેટલાં જ ડુક્કરો છે” એવા દાવાનું ગણસિદ્ધાંત મુજબ વિશ્લેષણ કરી શકીએ. પરંતુ જો મૂળઘટકોને પ્રતિબંધિત કરીએ અને તેથી ગાયો તથા ડુક્કરો ગણો બનાવતાં નથી, તો આવું વિશ્લેષણ ઉપલબ્ધ નહીં હોય. ખરેખર, ગણો પોતે સિવાયની કોઈ પણ વસ્તુને ગણસિદ્ધાંત લાગુ કરવાની સીધી રીત આપણી પાસે નહીં હોય. (મૂળઘટકો સામેલ કરવાનાં વધુ કારણો માટે Potter 2004, pp. vi, 24, 50–1 જુઓ.)

જોકે ગણિતમાં મૂળઘટકો સ્વીકારવાનું બહુ ઓછું જોવા મળે છે. તેનું એક કારણ એ છે કે મૂળઘટકો વિના ગણસિદ્ધાંત ઘડવો ખૂબ જ થોડુંક સરળ છે. પરંતુ ક્યારેક તેમને ગણસિદ્ધાંતમાંથી બાકાત રાખવા માટે વધુ રસપ્રદ કારણો મળે છે:

> ગણસિદ્ધાંત ગણિતનો પાયો છે એવી માન્યતા મુજબ માત્ર ગણો વિશે વાત કરીને આખું ગણિત વ્યક્ત કરી શકવું જોઈએ. તેથી આપણા ચલોએ ગાયો અને ડુક્કરો જેવી વસ્તુઓ પર ચલવું ન જોઈએ. (Kunen, 1980, p. 8)

આમ લાગુ કરી શકવાની ક્ષમતા પર ભાર મૂકવાથી મૂળઘટકોને સામેલ કરવા સૂચવાય; ગણિતને શુદ્ધ ગણસિદ્ધાંત સુધી ઘટાડવાના પાયાલક્ષી હેતુ પર ભાર મૂકવાથી તેમને બાકાત રાખવા સૂચવાય. થોડી આળસ પણ મૂળઘટકો બાકાત રાખવાની દિશા તરફ દોરી જાય છે.

આપણે સૌથી આળસુ માર્ગ લઈશું. જોકે તેની પાછળ થોડું શિક્ષણલક્ષી કારણ પણ છે. આપણો હેતુ ગણસિદ્ધાંતના દર્શનશાસ્ત્રનો અભ્યાસ શરૂ કરવા માટે જરૂરી ગણસિદ્ધાંતની પાયાની બાબતોનો પરિચય આપવાનો છે. અને તે દાર્શનિક સાહિત્યનો મોટા ભાગનો હિસ્સો મૂળઘટકો વિના ઘડાયેલા ગણસિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરે છે. તેથી આ પુસ્તક તે સાહિત્યને નજીકથી અનુસરે તો કદાચ વધુ ઉપયોગી બને.

67.6 પરિશિષ્ટ: ફ્રેગેનો મૂળભૂત નિયમ V

વિભાગ 67.2માં આપણે સમજાવ્યું હતું કે રસેલે પોતાનો વિરોધાભાસ ફ્રેગેના Grundgesetzeમાં રૂપરેખા આપેલી પદ્ધતિ માટેની સમસ્યા તરીકે રજૂ કર્યો હતો. ફ્રેગેની પદ્ધતિમાં સહજ ગણરચનાનું સીધું પ્રરૂપ નહોતું. તેથી આ પરિશિષ્ટમાં તેમની પદ્ધતિમાં શું હતું, તેનો સહજ ગણરચના સાથે શું સંબંધ છે અને રસેલના વિરોધાભાસ સાથે શું સંબંધ છે તે બહુ ટૂંકમાં સમજાવીશું.

ફ્રેગેની પદ્ધતિ દ્વિતીય-ક્રમની છે અને તે સંકલ્પનાના વ્યાપના ખ્યાલને વ્યક્ત કરવા માટે રચાઈ હતી. [3] ફ્રેગેથી પ્રેરિત સંજ્ઞા વાપરીને સંકલ્પના Fના વ્યાપ માટે $\epsilon x\, F(x)$ લખીશું. આ એવી રીત છે જે વિધેયધર્મ "F"ને લે છે અને તેને (પ્રથમ-ક્રમના) પદ "$\epsilon x\, F(x)$"માં ફેરવે છે. આ રીત વાપરીને ફ્રેગેએ સભ્યતાની નીચેની વ્યાખ્યા આપી:

$$a \in b =_{\mathsf{df}} \exists G(b = \epsilon x\, G(x) \wedge Ga)$$

સ્થૂળ રીતે: $a \in b$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે a એવી સંકલ્પના હેઠળ આવે જેનો વ્યાપ b છે. (નોંધો કે પરિમાણક "$\exists G$" દ્વિતીય-ક્રમનો છે.) ફ્રેગેએ મૂળભૂત નિયમ V તરીકે ઓળખાતો નીચેનો સિદ્ધાંત પણ સ્વીકાર્યો:

$$\epsilon x\, F(x) = \epsilon x\, G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

સ્થૂળ રીતે: સંકલ્પનાઓના વ્યાપો અભિન્ન હોય છે ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે તે સંકલ્પનાઓ સમાન વ્યાપવાળી હોય. (ફરીથી, "F" અને "G" બંને વિધેયધર્મના સ્થાને છે.) હવે એક સરળ સિદ્ધાંત સભ્યતાને ગુણધર્મ સંતોષવા સાથે જોડે છે:

લેમા 67.2 (Grundgesetzમાં). $\forall F \forall a(a \in \epsilon x\, F(x) \leftrightarrow Fa)$

સાબિતી. F અને a નક્કી કરો. હવે $a \in \epsilon x\, F(x)$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\exists G(\epsilon x\, F(x) = \epsilon x\, G(x) \wedge Ga)$ (સભ્યતાની વ્યાખ્યાથી), ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$ (મૂળભૂત નિયમ Vથી), ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ્યારે Fa (પ્રાથમિક દ્વિતીય-ક્રમ તર્કશાસ્ત્રથી). □

અને આમાંથી લગભગ તરત જ સહજ ગણરચના મળે છે:

લેમા 67.3 (Grundgesetzમાં.). $\forall F \exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$

સાબિતી. F નક્કી કરો; હવે લેમા 67.2 પરથી $\forall a(a \in \epsilon x\, F(x) \leftrightarrow Fa)$ મળે છે; તેથી અસ્તિત્વવાચક સામાન્યીકરણ વડે $\exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$ મળે છે. F મનસ્વી હોવાથી પરિણામ અનુસરે છે. □

Fને $\forall x(Fx \leftrightarrow x \notin x)$ પ્રમાણે લઈએ તો રસેલનો વિરોધાભાસ મળે છે.

[3] ચોક્કસ રીતે કહીએ તો ફ્રેગે વધુ સામાન્ય ખ્યાલને ઔપચારિક બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે: ફલનનો "મૂલ્યવ્યાપ". સંકલ્પનાઓના વ્યાપો આ વધુ સામાન્ય ખ્યાલના વિશેષ કિસ્સા છે. વિગતો માટે Heck (2012, pp. 8–9) જુઓ.

પ્રકરણ 68

$\mathbb{Z}$ તરફનાં પગલાં

68.1 વધુ વિગતવાર વર્ણન

વિભાગ 67.4માં આપણે ગણરચનાની પ્રક્રિયા અંગેનું શોએનફેલ્ડનું વર્ણન અવતરિત કર્યું હતું. હવે આ વર્ણનને થોડું વધુ ચોક્કસ બનાવવા માટે થોડા વધુ સિદ્ધાંતો લખવા ઇચ્છીએ છીએ. તે આ છે:

> તબક્કાઓ પાયારૂપ છે. દરેક ગણ કોઈક તબક્કે રચાય છે.
>
> તબક્કાઓ ક્રમબદ્ધ છે. તબક્કાઓ ક્રમબદ્ધ છે: કેટલાક બીજા તબક્કાઓની પહેલાં આવે છે.[1]
>
> તબક્કાઓમાં સંચય થાય છે. કોઈ પણ તબક્કા S માટે, અને તબક્કા Sની પહેલાં રચાયેલા કોઈ પણ ગણો માટે: તબક્કા S પર એવો ગણ રચાય છે જેના સભ્યો બરાબર તે ગણો જ હોય. તબક્કા S પર બીજું કંઈ રચાતું નથી.

આ અનૌપચારિક સિદ્ધાંતો છે, પરંતુ તેમની મદદથી ઝર્મેલોના ગણસિદ્ધાંતની કેટલીક સ્વયંસિદ્ધિઓને યોગ્ય ઠરાવી શકીશું.

(એક સાવચેતી જણાવવી જોઈએ. આપણે સંપૂર્ણપણે માનક નામોવાળી સંપૂર્ણપણે માનક સ્વયંસિદ્ધિઓ રજૂ કરીશું, પરંતુ હમણાં રજૂ કરેલા ત્રાંસા અક્ષરોવાળા સિદ્ધાંતો માટે સાહિત્યમાં કોઈ ખાસ નામો નથી. આપણે માત્ર એવા નામો આપ્યાં છે જે મદદરૂપ થશે એવી આશા છે.)

68.2 પૃથક્કરણ

સહજ ગણરચનાને બદલવા માટેના સિદ્ધાંતથી શરૂઆત કરીએ:

પૃથક્કરણનું પ્રરૂપ (પૃથક્કરણનું પ્રરૂપ). દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે આ એક સ્વયંસિદ્ધિ છે: કોઈ પણ A માટે ગણ $\{x \in A : \varphi(x)\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

નોંધો કે આ એક સ્વયંસિદ્ધિ નથી. તે સ્વયંસિદ્ધિઓનું પ્રરૂપ છે. પૃથક્કરણની અનંત સંખ્યામાં સ્વયંસિદ્ધિઓ છે: દરેક સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે એક. આ પ્રરૂપને નીચે પ્રમાણે પણ લખી શકાય (અને સામાન્ય રીતે એમ જ લખાય છે):

[1] ખરેખર આપણે અપ્રત્યક્ષ રીતે માનીશું કે તબક્કાઓ સુક્રમિત છે. તેનો અર્થ શું થાય તે પ્રકરણ 69માં સમજાવ્યું છે. આ એક મહત્ત્વની ધારણા છે. હકીકતમાં Scott (1974)ની ખૂબ ચતુર પદ્ધતિ વાપરીને આ ધારણાને ટાળી શકાય અને પછી તેને તારવી શકાય. (આ પ્રથમ તબક્કો હોવો જોઈએ એમ શા માટે માનવું તે પણ સમજાવશે.) અહીં તેની વિગતમાં જઈ શકતા નથી; વધુ માટે Button (2021) જુઓ.

જેમાં "S" ન આવે એવા કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે આ એક સ્વયંસિદ્ધિ છે:

$$\forall A \exists S \forall x (x \in S \leftrightarrow (\varphi(x) \wedge x \in A)).$$

ભાગ XVIIની શરૂઆતમાં જણાવેલી રીત મુજબ પૃથક્કરણની સ્વયંસિદ્ધિઓનાં સૂત્રો φ પ્રાચલો ધરાવી શકે છે. [2]

ગણોની જે સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનાનું વર્ણન કર્યું છે તે તરત જ પૃથક્કરણને યોગ્ય ઠરાવે છે. તેનું કારણ જોવા માટે Aને ગણ લો. તેથી A કોઈ તબક્કા S પર રચાય છે (તબક્કાઓ પાયારૂપ છેપ્રમાણે). A તબક્કા S પર રચાયો હોવાથી Aના બધા સભ્યો તબક્કા S પહેલાં રચાયા હતા (તબક્કાઓમાં સંચય થાય છેપ્રમાણે). હવે ખાસ કરીને એવા બધા ગણોનો વિચાર કરો જે Aના સભ્યો છે અને φને પણ સંતોષે છે; સ્પષ્ટ છે કે આ બધા ગણો પણ તબક્કા S પહેલાં રચાયા હતા. તેથી તબક્કા S પર તેઓનો ગણ $\{x \in A : \varphi(x)\}$ પણ રચાય છે (તબક્કાઓમાં સંચય થાય છેપ્રમાણે).

સહજ ગણરચનાથી વિપરીત, આ રસેલનો વિરોધાભાસ ટાળે છે. કારણ કે ગણ $\{x : x \notin x\}$ના અસ્તિત્વનો સીધો દાવો કરી શકતા નથી. તેના બદલે કોઈ ગણ A આપેલો હોય, તો ગણ $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$ના અસ્તિત્વનો દાવો કરી શકીએ. પરંતુ આમાંથી માત્ર $R_A \notin R_A$ અને $R_A \notin A$ જ સાબિત થાય છે, અને તેમાંથી કોઈ વાત ખાસ ચિંતાજનક નથી.

જોકે પૃથક્કરણનું એક તરત મળતું અને નોંધપાત્ર પરિણામ છે:

પ્રમેય 68.1. કોઈ સાર્વત્રિક ગણ નથી; એટલે કે $\{x : x = x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી.

સાબિતી. પરસ્પરવિરોધ મેળવવા માટે ધારો કે V સાર્વત્રિક ગણ છે. તો પૃથક્કરણથી $R = \{x \in V : x \notin x\} = \{x : x \notin x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે રસેલના વિરોધાભાસની વિરુદ્ધ છે. □

સાર્વત્રિક ગણ ન હોવો—ખરેખર, ગણોના તબક્કાવાર સ્તરક્રમને કોઈ અંતિમ સીમા ન હોવી—સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનાના સૌથી મૂળભૂત વિચારોમાંનો એક છે. તેથી સહજ રીતે જુદા માર્ગે પણ ત્યાં પહોંચી શકીએ છીએ તે જોવું યોગ્ય છે. સાર્વત્રિક ગણ પોતાનો જ ઘટક હોવો જોઈએ. પરંતુ આપણી સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના મુજબ દરેક ગણ તેના બધા ઘટકો પછીના સૌપ્રથમ તબક્કે સ્તરક્રમમાં (પ્રથમ વાર) દેખાય છે. આથી કોઈ ગણ સ્વસભ્ય નથી એ ફલિત થાય છે. કારણ કે કોઈ સ્વસભ્ય ગણ પહેલી વાર દેખાયો હોય તે તબક્કા પછીના સૌપ્રથમ તબક્કે જ તેને પહેલી વાર દેખાવું પડે, જે અસંગત છે. (વ્યાખ્યા 70.15માં ગણના "સ્તરાંક"ના ખ્યાલ વડે આ સમજૂતીને વધુ ચોક્કસ કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈશું. પરંતુ તે માટે પહેલાં થોડી વધુ સ્વયંસિદ્ધિઓ જોઈએ.)

પૃથક્કરણ અને ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાનાં થોડાં વધુ પરિણામો આ છે.

વિધાન 68.2. જો કોઈ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો $\emptyset$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

સાબિતી. જો A ગણ હોય, તો પૃથક્કરણથી $\emptyset = \{x \in A : x \neq x\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. □

વિધાન 68.3. કોઈ પણ ગણો A અને B માટે $A \setminus B$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

સાબિતી. પૃથક્કરણથી $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. □

(લગભગ) મનસ્વી છેદગણો પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે:

વિધાન 68.4. જો $A \neq \emptyset$, તો $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

સાબિતી. $A \neq \emptyset$ લો; તેથી કોઈ $c \in A$ છે. તો $\bigcap A = \{x : (\forall y \in A) x \in y\} = \{x \in c : (\forall y \in A) x \in y\}$, જે પૃથક્કરણથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. □

જોકે $A \neq \emptyset$ હોવાની શરત ધ્યાનમાં રાખો; કારણ કે $\bigcap \emptyset$ રિક્તતાને કારણે સાર્વત્રિક ગણ હોત, જે પ્રમેય 68.1ની વિરુદ્ધ છે.

[2] આનો અર્થ સમજવા માટે ઉપસિદ્ધાંત 6.7 પછીની તરતની ચર્ચા જુઓ.

68.3 યોગગણ

વિધાન 68.4માંથી આપણને છેદગણો મળ્યા. પરંતુ મનસ્વી યોગગણો અસ્તિત્વ ધરાવે એવું ઇચ્છીએ, તો બીજી સ્વયંસિદ્ધિ આપવી પડે:

યોગગણ (યોગગણ). કોઈ પણ ગણ A માટે ગણ $\bigcup A = \{x : (\exists b \in A) x \in b\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

$$\forall A \exists U \forall x (x \in U \leftrightarrow (\exists b \in A) x \in b)$$

આ સ્વયંસિદ્ધિ પણ સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનાથી યોગ્ય ઠરે છે. Aને ગણ લો; તેથી A કોઈ તબક્કા S પર રચાય છે (તબક્કાઓ પાયારૂપ છેપ્રમાણે). Aનો દરેક સભ્ય Sની પહેલાં રચાયો હતો (તબક્કાઓમાં સંચય થાય છેપ્રમાણે); તેથી એ જ રીતે વિચારતાં Aના દરેક સભ્યનો દરેક સભ્ય S પહેલાં રચાયો હતો. આથી તે બધા ગણો S પહેલાં ઉપલબ્ધ છે, જેથી S પર તેમનો ગણ રચી શકાય. અને તે ગણ બરાબર $\bigcup A$ છે.

68.4 અક્રમયુક્ત જોડ

આગળ વિચારવાની સ્વયંસિદ્ધિ આ છે:

અક્રમયુક્ત જોડ (અક્રમયુક્ત જોડ). કોઈ પણ ગણો a, b માટે ગણ $\{a, b\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

$$\forall a \forall b \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$$

પુનરાવર્તી કલ્પના વડે આ સ્વયંસિદ્ધિને આ રીતે યોગ્ય ઠરાવી શકીએ. ધારો કે a તબક્કા S પર અને b તબક્કા T પર ઉપલબ્ધ છે. તબક્કાઓ S અને Tમાંથી જે પાછળ આવે તેને M લો. તો a અને b બંને તબક્કા M પર ઉપલબ્ધ હોવાથી $\{a, b\}$ એવો સંગ્રહ M પછીના કોઈ પણ તબક્કે રચી શકાય (આ બે તબક્કાઓમાંથી જે પાછળ હોય તે લીધેલો છે).

પરંતુ થોભો! M પછી કોઈ તબક્કાઓ છે એવું શા માટે માનવું? જો કોઈ ન હોય, તો આપણું ઔચિત્ય નિષ્ફળ જશે. તેથી અક્રમયુક્ત જોડની સ્વયંસિદ્ધિને યોગ્ય ઠરાવવા માટે વિભાગ 68.1માં આપેલા વર્ણનમાં વધુ એક સિદ્ધાંત ઉમેરવો પડે:

> તબક્કાઓ આગળ વધતા રહે છે. કોઈ અંતિમ તબક્કો નથી.

શું આ સિદ્ધાંત યોગ્ય છે? શોએનફેલ્ડના વર્ણનમાં કોઈ અંતિમ તબક્કો નથી એવું સ્પષ્ટ રીતે ક્યાંય કહ્યું નહોતું. છતાં, ચોક્કસ રીતે કહીએ તો આ આપણા વર્ણનમાં વધારાનો ઉમેરો હોય, તો પણ ગણો તબક્કાઓમાં રચાય છે તે મૂળભૂત વિચાર સાથે તે સારી રીતે બંધબેસે છે. આગળ આપણે તેને સ્વીકારી લઈશું. તેથી અક્રમયુક્ત જોડની સ્વયંસિદ્ધિ પણ સ્વીકારીશું.

આ નવી સ્વયંસિદ્ધિ મળતાં બીજા ઘણા ગણોનું અસ્તિત્વ સાબિત કરી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે:

વિધાન 68.5. કોઈ પણ ગણો a અને b માટે નીચેના ગણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે:

1. $\{a\}$
2. $a \cup b$
3. $\langle a, b \rangle$

સાબિતી. (1). અક્રમયુક્ત જોડની સ્વયંસિદ્ધિથી $\{a, a\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જે ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતાને કારણે $\{a\}$ જ છે.

(2). અક્રમયુક્ત જોડની સ્વયંસિદ્ધિથી $\{a, b\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે યોગગણની સ્વયંસિદ્ધિથી $a \cup b = \bigcup \{a, b\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

(3). (1)થી $\{a\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અક્રમયુક્ત જોડની સ્વયંસિદ્ધિથી $\{a, b\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે ફરીથી એ જ સ્વયંસિદ્ધિથી $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \langle a, b \rangle$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. □

સ્વાધ્યાય 68.1. કોઈ પણ ગણો a, b, c માટે ગણ $\{a, b, c\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ બતાવો.

સ્વાધ્યાય 68.2. કોઈ પણ ગણો $a_1, \ldots, a_n$ માટે ગણ $\{a_1, \ldots, a_n\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ બતાવો.

68.5 ઘાતગણો

બીજી સ્વયંસિદ્ધિ સાથે આગળ વધીએ:

ઘાતગણો (ઘાતગણો). કોઈ પણ ગણ A માટે ગણ $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

$$\forall A \exists P \forall x (x \in P \leftrightarrow (\forall z \in x) z \in A)$$

આનું ઔચિત્ય બહુ સીધું છે. ધારો કે A તબક્કા S પર રચાય છે. તો Aના બધા સભ્યો S પહેલાં ઉપલબ્ધ હતા (તબક્કાઓમાં સંચય થાય છેપ્રમાણે). તેથી પૃથક્કરણના ઔચિત્યમાં જે રીતે વિચાર્યું હતું એ જ રીતે Aનો દરેક ઉપગણ તબક્કા S સુધીમાં રચાય છે. આમ તેઓ બધા S પછીના કોઈ પણ તબક્કે એક ગણ તરીકે રચાવા માટે ઉપલબ્ધ છે. અને એવો કોઈ તબક્કો છે એ જાણીએ છીએ, કારણ કે S અંતિમ તબક્કો નથી (તબક્કાઓ આગળ વધતા રહે છેપ્રમાણે). તેથી $\wp(A)$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

ઘાતગણોની સ્વયંસિદ્ધિનું એક સરસ પરિણામ આ છે:

વિધાન 68.6. કોઈ પણ ગણો A, B આપેલા હોય, તો તેમનો કાર્તેઝીય ગુણાકાર $A \times B$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

સાબિતી. ઘાતગણોની સ્વયંસિદ્ધિ અને વિધાન 68.5થી ગણ $\wp(\wp(A \cup B))$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેથી પૃથક્કરણથી આ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે:

$$C = \{z \in \wp(\wp(A \cup B)) : (\exists x \in A)(\exists y \in B) z = \langle x, y \rangle\}.$$

હવે કોઈ પણ $x \in A$ અને $y \in B$ માટે વિધાન 68.5થી ગણ $\langle x, y \rangle$ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. વધુમાં $x, y \in A \cup B$ હોવાથી $\{x\}, \{x, y\} \in \wp(A \cup B)$ અને $\langle x, y \rangle \in \wp(\wp(A \cup B))$ મળે છે. તેથી $A \times B = C$. □

આ સાબિતીમાં ઘાતગણ અને પૃથક્કરણ સાથે કામ કરે છે. અને તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પૃથક્કરણ વિના ઘાતગણોનો સિદ્ધાંત બહુ શક્તિશાળી ન હોત. છેવટે પૃથક્કરણ કહે છે કે ગણના કયા ઉપગણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને તેથી દરેક ઘાતગણ કેટલો "ભરેલો" છે તે નક્કી કરે છે.

સ્વાધ્યાય 68.3. કોઈ પણ ગણો A, B માટે બતાવો કે (i) પ્રદેશ A અને વિસ્તાર B ધરાવતા બધા સંબંધોનો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; અને (ii) Aથી Bમાં જતા બધા ફલનોનો ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

સ્વાધ્યાય 68.4. Aને ગણ લો અને $\sim$ને A પરનો સામ્ય સંબંધ લો. A પર $\sim$ મુજબના સામ્ય વર્ગોનો ગણ, એટલે કે $A/\sim$, અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ સાબિત કરો.

68.6 અનંતતા

અનંત સંખ્યામાં ગણો હોય (જો કોઈ ગણ હોય તો) તેની ખાતરી કરવા માટેની પૂરતી સ્વયંસિદ્ધિઓ આપણી પાસે પહેલેથી છે. ધારો કે કોઈ ગણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે; ત્યારે $\emptyset$ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે (વિધાન 68.2 મુજબ). હવે દરેક ગણ x માટે $x \cup \{x\}$ ગણ વિધાન 68.5 મુજબ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેથી આ ક્રિયા થોડાં વખત કરવાથી આપણને નીચેના ગણો મળશે:

0. $\emptyset$
1. $\{\emptyset\}$

2. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
3. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
4. $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

આ બધા ગણો એકબીજાથી જુદા છે તે આપણે તપાસી શકીએ છીએ.

આપણે અમુક કારણોસર ગણતરી 0થી શરૂ કરી છે. તેમાંનું એક કારણ આ છે. જે ગણને આપણે "n" સંજ્ઞા આપી છે તેના બરાબર n સભ્યો હોય છે, અને (સહજ વિચાર મુજબ) તે nમા તબક્કે રચાય છે, તે તપાસવું બહુ અઘરું નથી.

પણ અહીં એક ભેદ છે. આનાથી અનંત સંખ્યામાં ગણો મળે છે; પરંતુ કોઈ અનંત ગણ, એટલે કે અનંત સંખ્યામાં સભ્યો ધરાવતો ગણ, હોય તેની ખાતરી થતી નથી. અને આ ભેદ ખૂબ મહત્ત્વનો છે: કોઈ (ડેડેકિન્ડ) અનંત ગણ ન મળે ત્યાં સુધી આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિત રચી શકતા નથી. પણ આપણે ડેડેકિન્ડ બીજગણિત જોઈએ છે, જેથી તેને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ ગણી શકીએ. (વિભાગ 6.4 સાથે સરખાવો.)

અત્યાર સુધી આપેલી સ્વયંસિદ્ધિઓ કોઈ અનંત ગણના અસ્તિત્વની ખાતરી આપતી નથી. તેથી આપણે નવી સ્વયંસિદ્ધિ આપવી પડશે:

અનંતતા (અનંતતા). એવો ગણ I છે કે $\emptyset \in I$, અને જ્યારે પણ $x \in I$ હોય ત્યારે $x \cup \{x\} \in I$ હોય.

$$\begin{aligned}&\exists I((\exists o \in I)\forall x\ x \notin o \wedge \\ &\quad (\forall x \in I)(\exists s \in I)\forall z(z \in s \leftrightarrow (z \in x \vee z = x)))\end{aligned}$$

અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિથી મળતો ગણ I ડેડેકિન્ડ-અનંત છે તે જોઈ શકાય છે. તેનો વિશિષ્ટ ઘટક $\emptyset$ છે, અને I પરની અનુગામી ક્રિયા $s(x) = x \cup \{x\}$ દ્વારા અપાય છે. હવે પ્રમેય 6.5માં ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણમાંથી ડેડેકિન્ડ બીજગણિત કેવી રીતે મેળવવું તે બતાવ્યું હતું; અને તેને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ ગણીશું. વધુ ચોક્કસ રીતે:

વ્યાખ્યા 68.7. અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિથી મળતો કોઈ પણ ગણ I લો. s એ $s(x) = x \cup \{x\}$ ફલન છે એમ લો. $\omega = \mathrm{clo}_s(\emptyset)$ લો. ωના સભ્યોને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહીએ છીએ, અને n એ $\emptyset$ પર sને n વખત લગાડવાનું પરિણામ છે એમ કહીએ છીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-114. મૂળમાં દરેક આવા I પર sને એક-એક ફલન ગણ્યો છે. સભ્યતાનાં ચક્રોને બાકાત રાખતી સ્વયંસિદ્ધિ હજી અપાઈ નથી, તેથી આ સામાન્ય દાવો અહીં ઉપલબ્ધ સ્વયંસિદ્ધિઓથી મળતો નથી. અહીં જરૂરી એક-એક ફલન એ sનું ω પરનું મર્યાદિત ફલન છે; ω સૌથી નાનો અનુગામી-સંવૃત ગણ હોવાથી તેના પર ગાણિતિક અનુમાનથી અનુગામીઓ ભિન્ન હોવાનું અને $\emptyset$ કોઈનો અનુગામી ન હોવાનું સ્થાપિત થાય છે. Iના બાકીના સભ્યોને તેમના પોતાના પર મોકલીને આ ફલનને I પર વિસ્તારી શકાય છે; વિસ્તૃત ફલન એક-એક છે અને તેના વિસ્તારમાં $\emptyset$ નથી. તેથી I ડેડેકિન્ડ-અનંત હોવાનો દાવો અને આગળની વ્યાખ્યા યથાવત્ રહે છે.

હવે થોડાં ફકરા પહેલાં "n" સંજ્ઞા આપેલા ગણ તરફ પાછા જોઈને તપાસી શકો છો કે તેને સંખ્યા n તરીકે જ ગણવામાં આવશે.

આ ઠરાવનું મહત્ત્વ વિભાગ 68.8માં ચર્ચીશું. અત્યારે તે આપણને એક સહજ પરિણામ સાબિત કરવાની છૂટ આપે છે:

વિધાન 68.8. કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા ડેડેકિન્ડ-અનંત નથી.

સાબિતી. સાબિતી ગાણિતિક અનુમાનથી છે, એટલે કે પ્રમેય 6.6થી. સ્પષ્ટ છે કે $0 = \emptyset$ ડેડેકિન્ડ-અનંત નથી. અનુમાનના પગલા માટે આપણે પ્રતિવિધાન સ્થાપિત કરીશું: જો (અસંભવપણે) $s(n)$ ડેડેકિન્ડ-અનંત હોય, તો n ડેડેકિન્ડ-અનંત હોય.

તેથી ધારો કે $s(n)$ ડેડેકિન્ડ-અનંત છે, એટલે કે એવું એક-એક ફલન f છે કે $\mathrm{ran}(f) \subsetneq \mathrm{dom}(f) = s(n) = n \cup \{n\}$. બે કિસ્સા વિચારવાના છે.

કિસ્સો 1: $n \notin \mathrm{ran}(f)$. તેથી $\mathrm{ran}(f) \subseteq n$, અને $f(n) \in n$. $g = f\restriction_n$ લો; હવે $\mathrm{ran}(g) = \mathrm{ran}(f) \setminus \{f(n)\} \subsetneq n = \mathrm{dom}(g)$. તેથી n ડેડેકિન્ડ-અનંત છે.

કિસ્સો 2: $n \in \mathrm{ran}(f)$. કોઈ નિશ્ચિત $m \in \mathrm{dom}(f) \setminus \mathrm{ran}(f)$ લો, અને $s(n) = n \cup \{n\}$ પ્રદેશ ધરાવતો ફલન h વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{જો } f(x) \neq n \\ m & \text{જો } f(x) = n \end{cases}$$

આમ $h(f^{-1}(n)) = m \neq n = f(f^{-1}(n))$ સિવાય h અને f બધે એકસરખાં મૂલ્યો આપે છે. f એ એક-એક ફલન હોવાથી $n \notin \mathrm{ran}(h)$; અને $\mathrm{ran}(h) \subsetneq \mathrm{dom}(h) = s(n)$. હવે કિસ્સા 1ની દલીલથી n ડેડેકિન્ડ-અનંત છે. □

જોકે અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિનું સમર્થન કેવી રીતે કરવું તે પ્રશ્ન બાકી રહે છે. ટૂંકો જવાબ એ છે કે આપણે જે વર્ણન આપતા આવ્યા છીએ તેમાં બીજો સિદ્ધાંત ઉમેરવો પડશે. તે સિદ્ધાંત આ છે:

> તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છે. કોઈ અનંત તબક્કો છે. એટલે કે એવો તબક્કો છે જે (ક) પહેલો તબક્કો નથી, અને જેની (ખ) પહેલાં અમુક તબક્કાઓ છે, પણ જેને (ગ) તત્કાલ પૂર્વવર્તી તબક્કો નથી.

આ સિદ્ધાંતથી અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિ સીધી મળે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા n એ nમા તબક્કે રચાય છે. તેથી ગણ ω પહેલા અનંત તબક્કે રચાય છે. અને ω પોતે અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિનો સાક્ષી છે.

જોકે આનાથી આપણે ફરી તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છેનું સમર્થન કેવી રીતે કરવું તે પ્રશ્ન પર પહોંચીએ છીએ. તબક્કાઓ આગળ વધતા રહે છેની જેમ, આ સિદ્ધાંત પણ સંચયી-પુનરાવર્તી પદાનુક્રમના આપેલા વર્ણનનો સ્પષ્ટ ભાગ નહોતો. પણ વાત એટલી જ નથી: ગણો તબક્કાવાર રચાય એવા પુનરાવર્તી પદાનુક્રમનો ખ્યાલ જ પ્રક્રિયામાં અનંત તબક્કો સામેલ હોય એવું માનવા આપણને ફરજ પાડતો નથી. તબક્કાઓનો ક્રમ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જેવો હોય એમ માનવું પૂરેપૂરું સુસંગત લાગે છે.

જોકે આનાથી એક સ્પષ્ટ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. વિભાગ 6.4માં આપણે ડેડેકિન્ડ-અનંત (વિચારોનો) ગણ હોય એવી ડેડેકિન્ડની "સાબિતી" વિચારી હતી. તમને તે બહુ સંતોષકારક ન લાગી હોય. પણ તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છેને પુનરાવર્તી ગણ-કલ્પના (અથવા "વિચારના નિયમો") આપણા પર "લાદતી" ન હોય, તો ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ હોય તે દાવાના આંતરિક સમર્થન વિના આપણે હજી રહીએ છીએ.

અલબત્ત, અહીં ઘણું વધુ કહી શકાય. પણ હવે સ્વયંસિદ્ધિનું (અથવા સિદ્ધાંતનું) સમર્થન કરવા શું જોઈએ તે વિશે વિચારવાનું શરૂ કરી શકો એવી સ્થિતિએ તમે પહોંચ્યા હશો. આગળ આપણે તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છેને સ્વીકૃત માનીશું.

68.7 $\mathbf{Z}^-$: એક મહત્ત્વનો પડાવ

આગળના વિભાગમાં તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છે તરફ ફરી વળીશું. જોકે અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિ સાથે આપણે એક મહત્ત્વનો પડાવ પાર કર્યો છે. હવે સિદ્ધાંત $\mathbf{Z}^-$ માટે જરૂરી બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ આપણી પાસે છે. વિગતવાર:

વ્યાખ્યા 68.9. સિદ્ધાંત $\mathbf{Z}^-$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ આ છે: ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા, યોગગણ, જોડ, ઘાતગણો, અનંતતા અને પૃથક્કરણના પ્રરૂપના બધા કિસ્સાઓ.

આ નામ ઝર્મેલો ગણસિદ્ધાંત (કશુંક બાદ કરેલો; તેની વાત આગળ આવશે) માટે છે. ઝર્મેલોને આ માન મળવું યોગ્ય છે, કારણ કે તેમણે પોતાની 1908aની કૃતિમાં મૂળભૂત રીતે આ સિદ્ધાંત ઘડ્યો હતો.[3]

આ સિદ્ધાંત ઘણું મોટું ગણિત વિકસાવવા પૂરતો શક્તિશાળી છે. ખાસ કરીને, તમારે ભાગ I તરફ પાછા જોઈને આપણે સહજ રીતે કરેલું બધું કામ વધુ ઔપચારિક રીતે $\mathbf{Z}^-$ની અંદર કરી શકાય તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. (થોડું આવું કામ કર્યા પછી કદાચ આગળ જઈને વિભાગ 68.9 વાંચવાનું મન થાય.) તેથી હવેથી, વધુ ઉલ્લેખ કર્યા વિના, આપણે (ઓછામાં ઓછું) $\mathbf{Z}^-$માં કામ કરીએ છીએ એમ માનીશું.

[3] ઇતિહાસ અને તકનીકી વિગતો વિશે રસપ્રદ ચર્ચા માટે Potter (2004, Appendix A) જુઓ.

68.8 આપણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પસંદગી

વ્યાખ્યા 68.7માં આપણે "પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ" શબ્દપ્રયોગની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા આપી. આ ઠરાવ કેવી રીતે સમજવો? તે કોઈ તત્ત્વમીમાંસક દાવો નથી, પણ અમુક ગણોને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તરીકે લેવાનો નિર્ણય જ છે. આવું માનવાનાં કારણોનો થોડો ઉલ્લેખ વિભાગ 2.2, વિભાગ 5.5 અને વિભાગ 6.4માં કર્યો હતો. પણ આ કારણોને વધુ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરી શકાય.

આપણી અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિ von Neumann (1925)ને અનુસરે છે. પણ તેના બદલે સ્વીકારી શક્યા હોત એવી બીજી સ્વયંસિદ્ધિ આ છે:

> ઝર્મેલોની 1908aની અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિ. એવો ગણ A છે કે $\emptyset \in A$ અને $(\forall x \in A)\{x\} \in A$.

આપણી (વૉન નોયમનથી પ્રેરિત) અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિને બદલે ઝર્મેલોની સ્વયંસિદ્ધિ લીધી હોત, તો પણ એટલી જ સારી રીતે ડેડેકિન્ડ-અનંત ગણ અને તેથી ડેડેકિન્ડ બીજગણિત મળ્યાં હોત. ઝર્મેલોના અભિગમમાં આપણા બીજગણિતનો વિશિષ્ટ ઘટક ફરી $\emptyset$ (સંખ્યા 0નું આપણું અવેજ) જ હોત; પરંતુ એક-એક ફલન $x \mapsto x \cup \{x\}$ને બદલે $x \mapsto \{x\}$ નકશા દ્વારા અપાત. આનો સૌથી સરળ ફલિતાર્થ એ છે કે ઝર્મેલો 2ને $\{\{\emptyset\}\}$ ગણે છે, જ્યારે આપણે (વૉન નોયમન સાથે) 2ને $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ગણીએ છીએ.

અનંતતાની એક સ્વયંસિદ્ધિ બીજી કરતાં શા માટે પસંદ કરવી? મુખ્ય વ્યવહારુ કારણ એ છે કે વૉન નોયમનનો અભિગમ મોટા પાયે વિસ્તારીને અનંતાતીત સંખ્યાઓને સારી રીતે સંભાળી શકે છે. પ્રકરણ 69થી આગળ આનો અભ્યાસ કરીશું. જોકે માત્ર અંકગણિત કરવાની દૃષ્ટિએ બંને અભિગમો એટલી જ સારી રીતે કામ કરે. તેથી કોઈ કહે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ગણો છે, તો સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે: તે કયા ગણો છે?

બરાબર આ પ્રશ્નને Benacerraf (1965)એ પ્રસિદ્ધ કર્યો. પણ તે આપણે અગાઉ ઘણી વાર જોયેલી ઘટનાનું સૌથી પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ જ છે તે પર ભાર મૂકવો જોઈએ. મૂળ મુદ્દો આ છે. ગણસિદ્ધાંત આપણને અનેક "સહજ" પ્રકારની વસ્તુઓનું અનુકરણ કરવાની રીત આપે છે: વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, સંમેય સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંકો અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તો ખરાં જ; પણ ક્રમયુક્ત જોડ, ફલનો અને સંબંધો પણ. જોકે ગણસિદ્ધાંત અનુકરણની અનન્ય પસંદગી ક્યારેય આપતો નથી. આપણા હેતુ માટે સીધી રીતે એટલું જ સારું કામ કર્યું હોત એવા વિકલ્પો હંમેશાં હોય છે.

68.9 પરિશિષ્ટ: સંવરણ, ગણરચના અને છેદ

વિભાગ 68.7માં આપણે ભાગ Iના સહજ રીતે કરેલા કામ તરફ પાછા જોઈને તે $\mathbf{Z}^-$માં કરી શકાય છે તે તપાસવાનું સૂચવ્યું હતું. તે સલાહ અનુસરી હોય, તો કદાચ એક મુદ્દે તમે અટક્યા હશો: ડેડેકિન્ડની સંવરણોની ચર્ચામાં છેદનો ઉપયોગ.

વ્યાખ્યા 6.2 પરથી યાદ કરો કે

$$\mathrm{clo}_f(o) = \bigcap\{X : o \in X \text{ અને } X \text{ એ } f\text{-સંવૃત છે}\}.$$

આનો સામાન્ય આકાર નીચેના સ્વરૂપની વ્યાખ્યા છે:

$$C = \bigcap\{X : \varphi(X)\}.$$

પણ અહીં ચેતવું જોઈએ: સહજ ગણરચના નિષ્ફળ જાય છે, તેથી $\{X : \varphi(X)\}$ અસ્તિત્વ ધરાવે તેની ખાતરી નથી. આવી વ્યાખ્યાઓ આમ જોખમી રીતે છેતરપિંડી જેવી લાગે છે.

સદભાગ્યે તે છેતરપિંડી નથી; અથવા, જે સ્વરૂપે તે છે તેમાં છેતરપિંડી હોય, તો તેને યોગ્ય બનાવવા થોડું પ્રામાણિક કામ કરી શકાય છે. આ પ્રામાણિક કામની પૂર્વઝાંખી વિધાન 68.4માં આપી હતી, જ્યારે દરેક $A \neq \emptyset$ માટે $\bigcap A$ શા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે સમજાવ્યું હતું. પણ હવે તેને સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરીશું.

ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા અપાયેલી હોય ત્યારે Cને $\bigcap\{X : \varphi(X)\}$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ, તો હકીકતમાં આપણે નીચેની શરત પાળતી વસ્તુ C જ માગીએ છીએ:

$$\forall x(x \in C \leftrightarrow \forall X(\varphi(X) \to x \in X)) \qquad \textbf{(*)}$$

હવે ધારો કે એવો કોઈ ગણ S છે કે $\varphi(S)$. ત્યારે સમીકરણ (*) મેળવવા માટે પૃથક્કરણથી Cને સીધો નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ:

$$C = \{x \in S : \forall X(\varphi(X) \to x \in X)\}.$$

આ વ્યાખ્યાથી ઇચ્છિત સમીકરણ (*) મળે છે તે તપાસવાનું સ્વાધ્યાય તરીકે છોડીએ છીએ. આ સામાન્ય રીતથી છેદોની વ્યાખ્યામાં દેખાતા સહજ ગણરચનાના કોઈ પણ ઉપયોગને ટાળી શકાય છે. આ વિચારણા શરૂ કરાવનાર ખાસ કિસ્સામાં, એટલે કે $\mathrm{clo}_f(o)$ માટે, આ રીત કેવી રીતે કામ કરે તે જોઈએ. આપણે લેમા 6.3ની સાબિતી $o \in \mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$ અને $\mathrm{ran}(f) \cup \{o\}$ એ f-સંવૃત છે તે નોંધીને શરૂ કરી હતી. તેથી ઇચ્છિત વસ્તુ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$\mathrm{clo}_f(o) = \{x \in \mathrm{ran}(f) \cup \{o\} : (\forall X \ni o)(X \text{ એ } f\text{-સંવૃત છે} \to x \in X)\}.$$

પ્રકરણ 69

ક્રમવાચક સંખ્યાઓ

69.1 પરિચય

પ્રકરણ 68માં આપણે તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છેના સ્વરૂપે પદાનુક્રમનો પહેલો અનંત તબક્કો હોય એમ સ્વીકાર્યું હતું (અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિ પણ જુઓ). જોકે તબક્કાઓ આગળ વધતા રહે છે અપાયેલું હોય ત્યારે આપણે અનંત તબક્કે અટકી શકતા નથી; આગળ વધતા રહેવું પડે. તેથી પહેલા અનંત તબક્કા પછીના તબક્કે, પહેલા અનંત તબક્કે ઉપલબ્ધ થયેલા ગણોના બધા સંભવિત સંગ્રહો રચીએ છીએ; અને ફરી એ જ કરીએ; અને ફરી; અને ફરી; ...

અહીં પરોક્ષ રીતે એવું થયું છે કે આપણે સંખ્યાનો એક "સહજ" ખ્યાલ વાપરવાનું શરૂ કર્યું છે, જેમાં બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પછી પણ સંખ્યાઓ હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને, આ ખ્યાલ અનંતાતીત ક્રમવાચક સંખ્યાનો છે. આ વિચારને વધુ ચોક્કસ બનાવવો એ આ પ્રકરણનો હેતુ છે. આપણે ક્રમવાચક સંખ્યાનો સામાન્ય ખ્યાલ તપાસીશું, અને પછી અમુક ગણોને આપણી ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીશું.

69.2 ક્રમવાચક સંખ્યાનો સામાન્ય ખ્યાલ

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને તેમના સામાન્ય ક્રમમાં વિચારો:

$$0 \ < \ 1 \ < \ 2 \ < \ 3 \ < \ 4 \ < \ 5 \ < \cdots$$

પરિભાષામાં આપણે આને ω-અનુક્રમ કહીએ છીએ. ખરેખર, ગણોના પદાનુક્રમના તબક્કાઓની આપણી શરૂઆતની રચનામાં પણ આ સામાન્ય ક્રમ પ્રતિબિંબિત થાય છે. પણ હવે ધારો કે 0ને આ અનુક્રમના અંતે મૂકીએ, એટલે તે બીજી બધી સંખ્યાઓ પછી આવે:

$$1 \ < \ 2 \ < \ 3 \ < \ 4 \ < \ 5 \ < \cdots < \ 0$$

અહીં વસ્તુઓ એ જ છે, પણ તેમનો ક્રમ મૂળભૂત રીતે જુદો છે: પહેલા ક્રમમાં અંતિમ ઘટક નહોતો; નવા ક્રમમાં છે. ખરેખર, નવા ક્રમમાં વસ્તુઓનો ω-અનુક્રમ $(1, 2, 3, 4, 5, \ldots)$ આવે છે અને પછી બીજી એક વસ્તુ આવે છે. આ $\omega + 1$-અનુક્રમ થશે.

માત્ર આ જ વસ્તુઓથી ક્રમના વધુ પ્રકારો બનાવી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે, બધી બેકી સંખ્યાઓ (તેમના સ્વાભાવિક ક્રમમાં), અને પછી બધી એકી સંખ્યાઓ (તેમના સ્વાભાવિક ક્રમમાં) વિચારો:

$$0 \ < \ 2 \ < \ 4 \ < \cdots < \ 1 \ < \ 3 \ < \cdots$$

આ એક ω-અનુક્રમ પછી બીજો ω-અનુક્રમ છે; એટલે $\omega + \omega$-અનુક્રમ.

આમ આપણે આગળ વધતા રહી શકીએ. પણ ક્રમો વિશેની આ વાતને સમજવાની એક સામાન્ય રીત જોઈએ છે.

69.3 સુક્રમો

મૂળભૂત ખ્યાલ આ છે:

વ્યાખ્યા 69.1. સંબંધ $<$ એ Aને સુક્રમિત કરે જો અને ફક્ત જો નીચેની બે શરતો પૂરી થાય:

1. $<$ તુલનાયુક્ત છે, એટલે કે બધા $a, b \in A$ માટે કાં $a < b$ અથવા $a = b$ અથવા $b < a$;
2. Aના દરેક અરિક્ત ઉપગણને $<$ મુજબ ન્યૂનતમ ઘટક હોય, એટલે કે જો $\emptyset \neq X \subseteq A$ તો $(\exists m \in X)(\forall z \in X) z \not< m$

હમણાં વિચારેલા ત્રણેય દાખલા ખરેખર સુક્રમિત કરનારા સંબંધો છે તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 69.1. વિભાગ 69.2માં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના ત્રણ ક્રમોના દાખલા આપ્યા હતા. દરેક સુક્રમ છે તે તપાસો.

સુક્રમ વિશેનાં કેટલાંક પ્રાથમિક પણ અત્યંત મહત્ત્વનાં અવલોકનો આ છે.

વિધાન 69.2. જો $<$ એ Aને સુક્રમિત કરતો હોય, તો Aના દરેક અરિક્ત ઉપગણને અનન્ય $<$ મુજબ લઘુતમ સભ્ય હોય, અને $<$ અસ્વવાચક, અસંમિત તથા પરંપરિત હોય.

સાબિતી. જો X એ Aનો અરિક્ત ઉપગણ હોય, તો તેને $<$ મુજબ ન્યૂનતમ ઘટક m હોય, એટલે કે $(\forall z \in X) z \not< m$. $<$ તુલનાયુક્ત હોવાથી $(\forall z \in X) m \leq z$. તેથી m એ Xનો $<$ મુજબ લઘુતમ ઘટક છે.

અસ્વવાચકતા માટે કોઈ $a \in A$ લો; $\{a\}$નો $<$ મુજબ લઘુતમ ઘટક a છે, તેથી $a \not< a$. પરંપરિતતા માટે, જો $a < b < c$, તો $\{a, b, c\}$ને $<$ મુજબ લઘુતમ ઘટક હોવાથી $a < c$. અસંમિતતા અસ્વવાચકતા અને પરંપરિતતાથી મળે છે. □

વિધાન 69.3. જો $<$ એ Aને સુક્રમિત કરતો હોય, તો કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે:

$$\text{જો } (\forall a \in A)((\forall b < a)\varphi(b) \to \varphi(a)), \text{ તો } (\forall a \in A)\varphi(a).$$

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીશું. ધારો કે $\neg(\forall a \in A)\varphi(a)$, એટલે કે $X = \{x \in A : \neg\varphi(x)\} \neq \emptyset$. ત્યારે Xને $<$ મુજબ ન્યૂનતમ ઘટક a હોય. તેથી $(\forall b < a)\varphi(b)$, પરંતુ $\neg\varphi(a)$. □

આ છેલ્લા ગુણધર્મથી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના પ્રબળ ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત યાદ આવવો જોઈએ, એટલે કે: જો $(\forall n \in \omega)((\forall m < n)\varphi(m) \to \varphi(n))$ હોય, તો $(\forall n \in \omega)\varphi(n)$. આ ગુણધર્મ સુક્રમને ખૂબ મજબૂત ખ્યાલ બનાવે છે.[1]

69.4 ક્રમ-એકરૂપતાઓ

સુક્રમ કઈ રીતે મજબૂત ખ્યાલ છે તે સમજાવવા માટે સુક્રમોની સરખામણી કરવાની એક રીત રજૂ કરીને શરૂ કરીએ.

વ્યાખ્યા 69.4. સુક્રમ એવો જોડ $\langle A, < \rangle$ છે કે $<$ એ Aને સુક્રમિત કરે. સુક્રમો $\langle A, < \rangle$ અને $\langle B, \lessdot \rangle$ ક્રમ-એકરૂપ હોય જો અને ફક્ત જો એવું એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f \colon A \to B$ હોય કે: $x < y$ તો અને ફક્ત તો $f(x) \lessdot f(y)$. આ કિસ્સામાં આપણે $\langle A, < \rangle \cong \langle B, \lessdot \rangle$ લખીએ છીએ, અને fને ક્રમ-એકરૂપતા કહીએ છીએ.

આગળ સંક્ષેપમાં આપણે "ક્રમ-એકરૂપતાઓ"ને બદલે "એકરૂપતાઓ" કહીશું. સહજ રીતે, એકરૂપતાઓ એ સંરચના જાળવનારાં એક-એક વ્યાપ્ત ફલનો છે. એકરૂપતાઓ વિશેની કેટલીક સરળ હકીકતો આ છે.

લેમા 69.5. એકરૂપતાઓનાં સંયોજનો એકરૂપતાઓ છે; એટલે કે: જો $f \colon A \to B$ અને $g \colon B \to C$ એકરૂપતાઓ હોય, તો $(g \circ f) \colon A \to C$ પણ એકરૂપતા છે.

[1] યાદ રાખો: સ્પષ્ટપણે વિરુદ્ધ ન કહ્યું હોય તો બધા સૂત્રોમાં પ્રાચલો હોઈ શકે છે.

સ્વાધ્યાય 69.2. લેમા 69.5 સાબિત કરો.

સાબિતી. સ્વાધ્યાય તરીકે છોડ્યું છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 69.6. $X \cong Y$ એ સામ્ય સંબંધ છે.

વિધાન 69.7. જો $\langle A, < \rangle$ અને $\langle B, \lessdot \rangle$ એકરૂપ સુક્રમો હોય, તો તેમની વચ્ચેની એકરૂપતા અનન્ય છે.

સાબિતી. f અને g એ $A \to B$ એકરૂપતાઓ છે એમ લો. પરિણામ વિધાન 69.3 વાપરીને અનુમાનથી સાબિત કરીશું. કોઈ $a \in A$ લો, અને (અનુમાન માટે) $(\forall b < a) f(b) = g(b)$ ધારો. કોઈ $x \in B$ લો.

જો $x \lessdot f(a)$ હોય, તો $f^{-1}(x) < a$, તેથી f અને g એકરૂપતાઓ છે એથી $g(f^{-1}(x)) \lessdot g(a)$. પણ $f^{-1}(x) < a$ હોવાથી, આપણી ધારણા મુજબ $x = f(f^{-1}(x)) = g(f^{-1}(x))$. આમ $x \lessdot g(a)$. એ જ રીતે, જો $x \lessdot g(a)$ હોય, તો $x \lessdot f(a)$.

સામાન્ય રીતે, $(\forall x \in B)(x \lessdot f(a) \leftrightarrow x \lessdot g(a))$. તેથી વિધાન 2.27 મુજબ $f(a) = g(a)$. આમ વિધાન 69.3થી $(\forall a \in A) f(a) = g(a)$. □

આથી સુક્રમો મજબૂત ખ્યાલ કેમ છે તેનો થોડો ખ્યાલ મળે છે. પણ આ વાત આગળ સમજાવવા માટે થોડા વધુ સંકેતો ઉપયોગી થશે.

વ્યાખ્યા 69.8. જ્યારે $\langle A, < \rangle$ સુક્રમ હોય અને $a \in A$ હોય, ત્યારે $A_a = \{x \in A : x < a\}$ લો. A_aને Aનો ઉચિત આરંભિક ખંડ કહીએ છીએ (અને A પોતે પણ Aનો અનુચિત આરંભિક ખંડ છે એમ માનીએ છીએ). $<_a$ એ આરંભિક ખંડ પર $<$નું મર્યાદન છે, એટલે કે $<{\restriction}_{A_a^2}$.

આ સંકેતો વડે કહી અને સાબિત કરી શકીએ છીએ કે કોઈ સુક્રમ પોતાના કોઈ ઉચિત આરંભિક ખંડ સાથે એકરૂપ નથી.

લેમા 69.9. જો $\langle A, < \rangle$ સુક્રમ હોય અને $a \in A$ હોય, તો $\langle A, < \rangle \ncong \langle A_a, <_a \rangle$

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે $f \colon A \to A_a$ એકરૂપતા છે. f એ દ્વિએક ફલન છે અને $A_a \subsetneq A$, તેથી વિધાન 69.2 વાપરીને Aમાં એવો $<$ મુજબ લઘુતમ ઘટક $b \in A$ લો કે $b \neq f(b)$. આપણે $(\forall x \in A)(x < b \leftrightarrow x < f(b))$ બતાવીશું; પછી વિધાન 2.27 મુજબ $b = f(b)$ મળશે અને વિરોધાભાસ પૂર્ણ થશે.

ધારો કે $x < b$. bની પસંદગી મુજબ $x = f(x)$. વળી f એકરૂપતા હોવાથી $f(x) < f(b)$. તેથી $x < f(b)$.

ધારો કે $x < f(b)$. f એકરૂપતા હોવાથી $f^{-1}(x) < b$, અને તેથી bની પસંદગી મુજબ $f^{-1}(x) = x$. આમ $x < b$. □

આગળનું પરિણામ લગભગ એમ કહે છે કે એકરૂપતાનો "આરંભિક ખંડ" પણ એકરૂપતા છે:

લેમા 69.10. $\langle A, < \rangle$ અને $\langle B, \lessdot \rangle$ સુક્રમો હોય. જો $f \colon A \to B$ એકરૂપતા હોય અને $a \in A$ હોય, તો $f{\restriction}_{A_a} : A_a \to B_{f(a)}$ એકરૂપતા છે.

સાબિતી. f એકરૂપતા હોવાથી:

$$\begin{aligned} f[A_a] &= f[\{x \in A : x < a\}] \\ &= f[\{f^{-1}(y) \in A : f^{-1}(y) < a\}] \\ &= \{y \in B : y \lessdot f(a)\} \\ &= B_{f(a)} \end{aligned}$$

અને $f{\restriction}_{A_a}$ ક્રમ જાળવે છે, કારણ કે f ક્રમ જાળવે છે. □

આગળનાં બે પરિણામો બતાવે છે કે સુક્રમોની હંમેશાં સરખામણી થઈ શકે છે:

લેમા 69.11. $\langle A, <\rangle$ અને $\langle B, \lessdot\rangle$ સુક્રમો હોય. જો $\langle A_{a_1}, <_{a_1}\rangle \cong \langle B_{b_1}, \lessdot_{b_1}\rangle$ અને $\langle A_{a_2}, <_{a_2}\rangle \cong \langle B_{b_2}, \lessdot_{b_2}\rangle$ હોય, તો $a_1 < a_2$ તો અને ફક્ત તો $b_1 \lessdot b_2$.

સાબિતી. આપણે ડાબેથી જમણી તરફ સાબિત કરીશું; બીજી દિશાની દલીલ એવી જ છે. ધારો કે $\langle A_{a_1}, <_{a_1}\rangle \cong \langle B_{b_1}, \lessdot_{b_1}\rangle$ અને $\langle A_{a_2}, <_{a_2}\rangle \cong \langle B_{b_2}, \lessdot_{b_2}\rangle$ બંને છે, અને $f\colon A_{a_2} \to B_{b_2}$ આપણી એકરૂપતા છે. $a_1 < a_2$ લો; ત્યારે લેમા 69.10થી $\langle A_{a_1}, <_{a_1}\rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \lessdot_{f(a_1)}\rangle$. તેથી $\langle B_{b_1}, \lessdot_{b_1}\rangle \cong \langle B_{f(a_1)}, \lessdot_{f(a_1)}\rangle$, અને આમ લેમા 69.9થી $b_1 = f(a_1)$. હવે fનો સહપ્રદેશ B_{b_2} હોવાથી $b_1 \lessdot b_2$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-115.** મૂળના આ પગલામાં fનો "પ્રદેશ" B_{b_2} કહેવાયો છે; પરંતુ ઉપર $f\colon A_{a_2} \to B_{b_2}$ છે. અહીં B_{b_2} એ fનો સહપ્રદેશ (અને એકરૂપતા હોવાથી વિસ્તાર) છે. આ પ્રકારે જ b_1 એ b_2થી નાનો હોવાનું ફલિત થાય છે.

પ્રમેય 69.12. કોઈ પણ બે સુક્રમો આપેલા હોય, તો એક સુક્રમ બીજાના કોઈ આરંભિક ખંડ (ઉચિત હોવો જરૂરી નથી) સાથે એકરૂપ હોય છે.

સાબિતી. $\langle A, <\rangle$ અને $\langle B, \lessdot\rangle$ સુક્રમો હોય. પૃથક્કરણ વાપરીને લો

$$f = \{\langle a, b\rangle \in A \times B : \langle A_a, <_a\rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle\}.$$

લેમા 69.11 મુજબ બધા $\langle a_1, b_1\rangle, \langle a_2, b_2\rangle \in f$ માટે $a_1 < a_2$ તો અને ફક્ત તો $b_1 \lessdot b_2$. તેથી $f\colon \mathrm{dom}(f) \to \mathrm{ran}(f)$ એકરૂપતા છે.

જો $a_2 \in \mathrm{dom}(f)$ અને $a_1 < a_2$ હોય, તો લેમા 69.10થી $a_1 \in \mathrm{dom}(f)$; એટલે $\mathrm{dom}(f)$ એ Aનો આરંભિક ખંડ છે. એ જ રીતે, $\mathrm{ran}(f)$ એ Bનો આરંભિક ખંડ છે. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે બંને ઉચિત આરંભિક ખંડ છે. ત્યારે a એ $A \setminus \mathrm{dom}(f)$નો $<$ મુજબ લઘુતમ ઘટક હોય એવું લો, જેથી $\mathrm{dom}(f) = A_a$; અને b એ $B \setminus \mathrm{ran}(f)$નો $\lessdot$ મુજબ લઘુતમ ઘટક હોય એવું લો, જેથી $\mathrm{ran}(f) = B_b$. આમ $f\colon A_a \to B_b$ એકરૂપતા છે અને તેથી $\langle a, b\rangle \in f$, જે વિરોધાભાસ છે. □

69.5 વૉન નોયમનની ક્રમવાચક સંખ્યાઓની રચના

પ્રમેય 69.12થી એક વિચાર સૂઝે છે. સુક્રમોના અવેજ તરીકે કામ કરવા માટે ક્રમપ્રકારો કહેવાતી અમુક વસ્તુઓ રજૂ કરી શકીએ. સુક્રમ $\langle A, <\rangle$ના ક્રમપ્રકાર માટે $\mathrm{ord}(A, <)$ લખીએ, તો નીચેના બે સિદ્ધાંતો મળે એવી આશા રાખીએ:

$$\mathrm{ord}(A, <) = \mathrm{ord}(B, \lessdot) \text{ તો અને ફક્ત તો } \langle A, <\rangle \cong \langle B, \lessdot\rangle$$
$$\mathrm{ord}(A, <) < \mathrm{ord}(B, \lessdot) \text{ તો અને ફક્ત તો } \langle A, <\rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b\rangle \text{ જ્યાં કોઈ } b \in B$$

વધુમાં, જેમ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને અમુક ગણો તરીકે રજૂ કરી શકીએ છીએ, તેમ ક્રમપ્રકારોને પણ અમુક ગણો તરીકે રજૂ કરી શકીએ એવી આશા રાખીએ.

આવું કરવાની સૌથી સામાન્ય રીત—અને આપણે અનુસરવાની રીત—એ આ ક્રમપ્રકારોને અમુક પ્રમાણભૂત સુક્રમિત ગણો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે. આ પ્રમાણભૂત ગણો સૌપ્રથમ વૉન નોયમને રજૂ કર્યા:

વ્યાખ્યા 69.13. ગણ A પરંપરિત હોય જો અને ફક્ત જો $(\forall x \in A) x \subseteq A$. પછી A એ ક્રમવાચક સંખ્યા હોય જો અને ફક્ત જો A પરંપરિત હોય અને $\in$ વડે સુક્રમિત હોય.

આગળ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ માટે ગ્રીક અક્ષરો વાપરીશું. વ્યાખ્યાથી સીધું મળે છે કે જો α ક્રમવાચક સંખ્યા હોય, તો $\langle \alpha, \in_\alpha\rangle$ સુક્રમ છે, જ્યાં $\in_\alpha = \{\langle x, y\rangle \in \alpha^2 : x \in y\}$. તેથી સંકેતનો થોડો છૂટો ઉપયોગ કરીને આપણે કહી શકીએ કે α પોતે સુક્રમ છે.

આપણી શરૂઆતની કેટલીક ક્રમવાચક સંખ્યાઓ આ છે:

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$$

તમે નોંધશો કે આ જ કેટલીક શરૂઆતની ક્રમવાચક સંખ્યાઓ અનંતતાની સ્વયંસિદ્ધિમાં, એટલે કે વૉન નોયમનની ωની વ્યાખ્યામાં, મળી હતી (વિભાગ 68.6 જુઓ). આ કોઈ યોગાનુયોગ નથી. વૉન નોયમનની ક્રમવાચક સંખ્યાઓની વ્યાખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે લે છે, પણ અનંતાતીત ક્રમવાચક સંખ્યાઓને પણ સ્થાન આપે છે.

હંમેશની જેમ હવે પૂછી શકીએ: શું આ જ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ છે? કે વૉન નોયમને ફક્ત એવા કેટલાક ગણો આપ્યા છે જેને આપણે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે લઈ શકીએ? આ પ્રશ્ન અંગેની ચર્ચા વિભાગ 2.2, વિભાગ 5.5, વિભાગ 6.4 અને વિભાગ 68.8માં થયેલી ચર્ચાઓ જેવી જ હશે; તેથી ફરી વિસ્તાર નહીં કરીએ. આગળ "ક્રમવાચક સંખ્યાઓ"નો અર્થ માત્ર "વૉન નોયમનની ક્રમવાચક સંખ્યાઓ" જ લઈશું.

69.6 ક્રમવાચક સંખ્યાઓના મૂળભૂત ગુણધર્મો

આપણે જોયું કે શરૂઆતની કેટલીક ક્રમવાચક સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જ છે. ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો સિદ્ધાંત વિકસાવવાનું મુખ્ય કારણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પર સાચા અનુમાનના સિદ્ધાંતને આગળ વિસ્તારવાનું છે. પ્રાથમિક પરિણામોની શ્રેણીથી આપણે ત્યાં સુધી પહોંચીશું.

લેમા 69.14. ક્રમવાચક સંખ્યાનો દરેક ઘટક પણ ક્રમવાચક સંખ્યા છે.

સાબિતી. α ક્રમવાચક સંખ્યા હોય અને $b \in \alpha$ હોય. α પરંપરિત હોવાથી $b \subseteq \alpha$. તેથી $\in$ એ bને સુક્રમિત કરે છે, કારણ કે $\in$ એ αને સુક્રમિત કરે છે.

b પરંપરિત છે તે જોવા માટે ધારો કે $x \in c \in b$. $b \subseteq \alpha$ હોવાથી $c \in \alpha$. ફરી α પરંપરિત હોવાથી $c \subseteq \alpha$, એટલે $x \in \alpha$. આમ $x, c, b \in \alpha$. પણ $\in$ એ αને સુક્રમિત કરે છે, તેથી વિધાન 69.2 મુજબ α પરનો $\in$ સંબંધ પરંપરિત છે. એટલે $x \in c \in b$ હોવાથી $x \in b$. સામાન્ય રીતે, $c \subseteq b$. □

ઉપસિદ્ધાંત 69.15. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\alpha = \{\beta \in \alpha : \beta \text{ ક્રમવાચક સંખ્યા છે}\}$.

સાબિતી. લેમા 69.14થી સીધું મળે છે. □

આગળનાં બે મુખ્ય પરિણામો, પ્રમેય 69.16 અને પ્રમેય 69.17, આશરે એ કહે છે કે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ પોતે સભ્યતા-સંબંધથી સુક્રમિત છે:

પ્રમેય 69.16 (અનંતાતીત અનુમાન). કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે:

$$\text{જો } \exists\alpha\varphi(\alpha), \text{ તો } \exists\alpha(\varphi(\alpha) \wedge (\forall\beta \in \alpha)\neg\varphi(\beta))$$

અહીં દર્શાવેલા પરિમાણકો પરોક્ષ રીતે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ સુધી મર્યાદિત છે.

સાબિતી. ધારો કે કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\varphi(\alpha)$ છે. જો $(\forall\beta \in \alpha)\neg\varphi(\beta)$ હોય, તો કામ પૂરું. નહિતર αના એવા સભ્યોમાંથી, જેમના માટે φ સાચું છે, $\in$ મુજબ લઘુતમ ઘટક પસંદ કરો. આપેલો ગણ ક્રમવાચક સંખ્યા હોવાથી આવો સભ્ય છે અને તે લેમા 69.14 મુજબ ક્રમવાચક સંખ્યા પણ છે. □

નોંધો કે પ્રમેય 69.16ને સમકક્ષ રીતે આ પ્રરૂપ તરીકે પણ વ્યક્ત કરી શકાય:

$$\text{જો } \forall\alpha((\forall\beta \in \alpha)\varphi(\beta) \to \varphi(\alpha)), \text{ તો } \forall\alpha\varphi(\alpha)$$

પ્રમેય 69.16માં $\neg\varphi(\alpha)$ મૂકીને અને પછી પ્રાથમિક તાર્કિક ફેરફારો કરીને આ મળે છે.

પ્રમેય 69.17 (ત્રિવિકલ્પતા). કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α અને β માટે $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$.

સાબિતી. સાબિતી બે વાર અનુમાનથી છે, એટલે કે પ્રમેય 69.16 બે વાર વાપરીશું. x એ y સાથે તુલનીય છે એમ કહીએ જો અને ફક્ત જો $x \in y \vee x = y \vee y \in x$.

અનુમાન માટે ધારો કે αમાંની દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે તુલનીય છે. બીજા અનુમાન માટે ધારો કે α એ βમાંની દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે તુલનીય છે. આપણે α અને β તુલનીય છે તે બતાવીશું. પછી β પરના અનુમાનથી α દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે તુલનીય છે; અને ત્યાર બાદ α પરના અનુમાનથી દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે તુલનીય છે, જેમ જોઈએ છે. $\alpha \notin \beta$ અને $\beta \notin \alpha$ ધારીને $\alpha = \beta$ બતાવવું પૂરતું છે.

$\alpha \subseteq \beta$ બતાવવા કોઈ $\gamma \in \alpha$ લો; લેમા 69.14 મુજબ તે ક્રમવાચક સંખ્યા છે. તેથી પહેલી અનુમાન-ધારણા મુજબ γ એ β સાથે તુલનીય છે. પણ જો $\gamma = \beta$ અથવા $\beta \in \gamma$ હોય, તો (જરૂર પડે ત્યાં α પરંપરિત છે તે વાપરીને) $\beta \in \alpha$ થશે, જે આપણી ધારણાની વિરુદ્ધ છે; તેથી $\gamma \in \beta$. સામાન્ય રીતે, $\alpha \subseteq \beta$.

એ જ પ્રકારની દલીલ બીજી અનુમાન-ધારણા વાપરીને $\beta \subseteq \alpha$ બતાવે છે. તેથી $\alpha = \beta$. □

તેથી આપણે ક્યારેક $\alpha \in \beta$ને બદલે $\alpha < \beta$ લખીશું, કારણ કે $\in$ અહીં ક્રમસંબંધ જેવો વ્યવહાર કરે છે. પરિચિતપણું અને $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$ કરતાં $\alpha \leq \beta$ લખવું સરળ હોવું એ સિવાય આ માટે કોઈ ગહન કારણ નથી.[2]

આ છેલ્લાં પરિણામોનાં બે ટૂંકાં ફલિતાર્થો આ છે; પહેલું આપણા નવા સંકેતનો ઉપયોગ કરે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 69.18. જો $\exists \alpha \varphi(\alpha)$ હોય, તો $\exists \alpha(\varphi(\alpha) \wedge \forall \beta(\varphi(\beta) \to \alpha \leq \beta))$. વધુમાં, કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β, γ માટે $\alpha \notin \alpha$ અને $\alpha \in \beta \in \gamma \to \alpha \in \gamma$ બંને સાચાં છે.

સાબિતી. વિધાન 69.2 જેવી જ દલીલ. □

સ્વાધ્યાય 69.3. પ્રમેય 69.17ની સાબિતીમાં "એ જ પ્રકારની દલીલ" પૂરી કરો.

ઉપસિદ્ધાંત 69.19. A ક્રમવાચક સંખ્યા હોય જો અને ફક્ત જો A એ ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો પરંપરિત ગણ હોય.

સાબિતી. ડાબેથી જમણે. લેમા 69.14 મુજબ. જમણેથી ડાબે. જો A ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો પરંપરિત ગણ હોય, તો પ્રમેય 69.16 અને પ્રમેય 69.17 મુજબ $\in$ એ Aને સુક્રમિત કરે છે. □

હમણાં આપણે પ્રમેય 69.16 અને પ્રમેય 69.17નો સાર એ રીતે કહ્યો કે $\in$ ક્રમવાચક સંખ્યાઓને સુક્રમિત કરે છે. જોકે આગળના પરિણામને લીધે આવા દાવા અંગે આપણે ખૂબ સાવચેત રહેવું જોઈએ:

પ્રમેય 69.20 (બુરાલી–ફૉર્ટીનો વિરોધાભાસ). બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગણ નથી.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે O બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગણ છે. જો $\alpha \in \beta \in O$ હોય, તો લેમા 69.14 મુજબ α ક્રમવાચક સંખ્યા છે, તેથી $\alpha \in O$. આમ O પરંપરિત છે અને તેથી ઉપસિદ્ધાંત 69.19 મુજબ O ક્રમવાચક સંખ્યા છે. એટલે $O \in O$, જે ઉપસિદ્ધાંત 69.18 સાથે વિરોધાભાસ કરે છે. □

આ પરિણામનું નામ Burali-Forti પરથી પડ્યું છે. પરંતુ 1899માં ડેડેકિન્ડને લખેલા પત્રમાં કેન્ટૉરે બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગણ માનતાં ઊભો થતો વિરોધાભાસ પહેલી વાર સ્પષ્ટ રીતે જોયો હતો. વાન હેયેનૉર્ટ સમજાવે છે તેમ:

> બુરાલી–ફૉર્ટીએ પોતે વિરોધાભાસને વિરોધાભાસ વડે સાબિતીથી એવું પરિણામ મળ્યું હોવાનું માન્યું કે ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો સ્વાભાવિક ક્રમ માત્ર આંશિક ક્રમ છે. (Heijenoort, 1967, p. 105)

બુરાલી–ફૉર્ટીની ભૂલને બાજુએ રાખીને અત્યાર સુધીની વાત આ રીતે કહી શકીએ: ક્રમવાચક સંખ્યાઓ એવા ગણો છે જે અલગ અલગ રીતે સભ્યતા-સંબંધથી સુક્રમિત છે, અને સામૂહિક રીતે પણ સભ્યતા-સંબંધથી સુક્રમિત છે (પણ એ બધી મળીને ગણ બનતી નથી).

છેલ્લે, ક્રમવાચક સંખ્યાઓના પ્રમેય 69.16 અને પ્રમેય 69.17માંથી મળતાં કેટલાક વધુ મૂળભૂત ગુણધર્મો આ છે.

[2] આપણે $\alpha \subseteq \beta$ લખી શકીએ, પણ તે તદ્દન અપ્રચલિત સંકેત થશે.

વિધાન 69.21. ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો કોઈ પણ કડક ઊતરતો અનુક્રમ સાન્ત હોય છે.

સાબિતી. ક્રમવાચક સંખ્યાઓના કોઈ અનંત કડક ઊતરતા અનુક્રમ $\alpha_0 > \alpha_1 > \alpha_2 > \ldots$માં $<$ મુજબ ન્યૂનતમ સભ્ય નથી; આ પ્રમેય 69.16ની વિરુદ્ધ છે. □

વિધાન 69.22. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે $\alpha \subseteq \beta \vee \beta \subseteq \alpha$.

સાબિતી. જો $\alpha \in \beta$, તો β પરંપરિત હોવાથી $\alpha \subseteq \beta$. એ જ રીતે, જો $\beta \in \alpha$, તો $\beta \subseteq \alpha$. અને જો $\alpha = \beta$, તો $\alpha \subseteq \beta$ અને $\beta \subseteq \alpha$. તેથી પ્રમેય 69.17 મુજબ દલીલ પૂરી થાય છે. □

વિધાન 69.23. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે $\alpha = \beta$ તો અને ફક્ત તો $\alpha \cong \beta$.

સાબિતી. ક્રમવાચક સંખ્યાઓ સુક્રમો છે; તેથી ત્રિવિકલ્પતા (પ્રમેય 69.17) અને લેમા 69.9થી આ સીધું મળે છે. □

સ્વાધ્યાય 69.4. જો Xનો દરેક સભ્ય ક્રમવાચક સંખ્યા હોય, તો $\bigcup X$ ક્રમવાચક સંખ્યા છે તે સાબિત કરો.

69.7 પ્રતિસ્થાપન

વિભાગ 69.5માં આપણે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ રજૂ કરવા માટે એવો વિચાર કર્યો હતો કે તેમને ક્રમપ્રકારો, એટલે કે સુક્રમોના પ્રમાણભૂત અવેજો, તરીકે લઈ શકાય. આ વિચાર સફળ થવા માટે આપણે સાબિત કરવું પડે કે દરેક સુક્રમ કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે. પછી $\langle A, < \rangle \cong \alpha$ થાય એવી ક્રમવાચક સંખ્યા α તરીકે $\mathrm{ord}(A, <)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

દુર્ભાગ્યે, અત્યાર સુધી રજૂ કરેલી સ્વયંસિદ્ધિઓથી જ આપણે આ ઇચ્છિત પરિણામ સાબિત કરી શકતા નથી. તેનું કારણ વિભાગ 71.2માં જોઈશું; હાલ એટલું જાણવું પૂરતું છે કે આ પરિણામ મળતું નથી. તેથી એક નવો વિચાર જોઈએ:

પ્રતિસ્થાપનનું પ્રરૂપ (પ્રતિસ્થાપનનું પ્રરૂપ). કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(x, y)$ માટે નીચેનું એક સ્વયંસિદ્ધિ છે:

> કોઈ પણ A માટે, જો $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y)$ હોય, તો $\{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ અસ્તિત્વમાં છે.

પૃથક્કરણની જેમ આ પણ પ્રરૂપ છે: જુદાં જુદાં અસંખ્ય φ સૂત્રોમાંથી દરેક માટે તે એક સ્વયંસિદ્ધિ આપે છે. તેને સમકક્ષ રીતે, અને સામાન્ય રીતે, આ પ્રમાણે પણ લખાય છે:

> "B" ન આવતું હોય એવા કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(x, y)$ માટે નીચેનું એક સ્વયંસિદ્ધિ છે:
>
> $$\forall A[(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y) \to \exists B \forall y(y \in B \leftrightarrow (\exists x \in A)\varphi(x, y))]$$

જોકે, પહેલી વાર જોતાં આ સૂત્ર ગૂંચવણભર્યું લાગે છે. પ્રતિસ્થાપનનું આગળનું તાત્કાલિક પરિણામ આપણે સમજવા માગીએ છીએ તે વિચારને કદાચ વધુ સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરે છે:[3]

ઉપસિદ્ધાંત 69.24. કોઈ પણ પદ $\tau(x)$ અને કોઈ પણ ગણ A માટે નીચેનો ગણ અસ્તિત્વમાં છે:

$$\{\tau(x) : x \in A\} = \{y : (\exists x \in A) y = \tau(x)\}.$$

સાબિતી. τ પદ હોવાથી $\forall x \exists! y\, \tau(x) = y$. તેથી ખાસ કરીને $(\forall x \in A)\exists! y\, \tau(x) = y$. આથી પ્રતિસ્થાપન મુજબ $\{y : (\exists x \in A)\tau(x) = y\}$ અસ્તિત્વમાં છે. □

[3]પદ એવી અભિવ્યક્તિ છે જે તેના મુક્ત ચલોને મૂલ્યો આપીએ ત્યારે બરાબર એક જ વસ્તુ નિર્દેશે છે. દાખલા તરીકે, "$\emptyset$" ખાલી ગણને નિર્દેશતું પદ છે; "$\{x\}$" એ xના એકઘટકી ગણને નિર્દેશતું પદ છે, ભલે x ગમે તે હોય; અને "$x \cup y$" એ x અને yના યોગગણને નિર્દેશતું પદ છે, ભલે તેઓ ગમે તે હોય.

આ પરથી "પ્રતિસ્થાપન" નામ યોગ્ય લાગે છે: આપેલા ગણ Aના દરેક સભ્યને τ હેઠળ તેના પ્રતિબિંબથી બદલીને નવો ગણ $\{\tau(x) : x \in A\}$ બનાવી શકાય છે. ખરેખર, કોઈ ફલન હેઠળ Aના પ્રતિબિંબ માટેના સંકેત મુજબ, $\{\tau(x) : x \in A\}$ને $\tau[A]$ પણ લખી શકીએ.

પરંતુ અહીં મહત્ત્વનું એ છે કે τ એક પદ છે. તે વિભાગ 3.3ના અર્થમાં, એટલે કે ક્રમિત જોડીઓના કોઈ ચોક્કસ ગણ તરીકે, ફલન હોવું જરૂરી નથી, અને તેનું નામ હોવું પણ જરૂરી નથી. જો f એ અર્થમાં ફલન હોય, તો $f[A] = \{f(x) : x \in A\}$ એ માત્ર $\operatorname{ran}(f)$નો એક ઉપગણ છે. આ ઉપગણનું અસ્તિત્વ તો $\mathbf{Z}^-$નાં સ્વયંસિદ્ધિઓથી જ મળે છે.[4] તેના મુકાબલે, પ્રતિસ્થાપન આપણા સ્વયંસિદ્ધિઓમાં શક્તિશાળી ઉમેરો છે, જે પ્રકરણ 71માં જોઈશું.

69.8 $\mathbf{ZF}^-$: એક મહત્ત્વનો પડાવ

પ્રતિસ્થાપનને કેવી રીતે વાજબી ઠેરવવું, અને ઠેરવી શકાય પણ ખરું કે નહીં, તે પ્રશ્ન સરળ નથી. તેથી તેની ચર્ચા પ્રકરણ 71 માટે રાખીશું. જોકે પ્રતિસ્થાપન ઉમેરવાથી આપણે બીજો એક મહત્ત્વનો પડાવ પાર કર્યો છે. હવે સિદ્ધાંત $\mathbf{ZF}^-$ માટે જરૂરી બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ આપણી પાસે છે. વિગતવાર:

વ્યાખ્યા 69.25. સિદ્ધાંત $\mathbf{ZF}^-$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ આ છે: ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા, યોગગણ, જોડ, ઘાતગણો, અનંતતા અને પૃથક્કરણ તથા પ્રતિસ્થાપનના પ્રરૂપોના બધા કિસ્સાઓ. બીજા શબ્દોમાં, $\mathbf{ZF}^-$ એ $\mathbf{Z}^-$માં પ્રતિસ્થાપન ઉમેરે છે.

આ નામ ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત (કશુંક બાદ કરેલો; તેની વાત આગળ આવશે) માટે છે. ફ્રેન્કેલને આ માન મળે છે, કારણ કે પ્રતિસ્થાપનની રજૂઆત માટે તેમને 1922માં શ્રેય આપવામાં આવે છે, જોકે તેનું પહેલું ચોક્કસ સ્વરૂપ Skolem (1922)એ આપ્યું હતું.

69.9 ક્રમપ્રકારો તરીકે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ

હવે આપણી પાસે પ્રતિસ્થાપન છે અને આપણે $\mathbf{ZF}^-$માં કામ કરીએ છીએ. તેથી અંતે આપણે ઇચ્છેલું પરિણામ સાબિત કરી શકીએ:

પ્રમેય 69.26. દરેક સુક્રમ એક અને માત્ર એક ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે.

સાબિતી. ધારો કે $\langle A, < \rangle$ સુક્રમ છે. વિધાન 69.23 મુજબ તે વધુમાં વધુ એક ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે. તેથી વિરોધાભાસ માટે ધારો કે $\langle A, < \rangle$ કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ નથી. પહેલાં આપણે "$\langle A, < \rangle$ને બને તેટલું નાનું બનાવીશું". વિગતવાર: કોઈ ઉચિત આરંભિક ખંડ $\langle A_a, <_a \rangle$ કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ ન હોય, તો આ ગુણધર્મ ધરાવતું લઘુતમ $a \in A$ મળે; પછી $B = A_a$ અને $\lessdot = <_a$ લો. અન્યથા $B = A$ અને $\lessdot = <$ લો.

રચના મુજબ Bનો દરેક ઉચિત આરંભિક ખંડ કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે, અને ઉપર મુજબ એ સંખ્યા અનન્ય છે. તેથી પ્રતિસ્થાપનથી નીચેનો ગણ અસ્તિત્વમાં છે અને તે ફલન છે:

$$f = \{\langle \beta, b \rangle : b \in B \text{ અને } \beta \cong \langle B_b, \lessdot_b \rangle\}$$

વિરોધાભાસ પૂર્ણ કરવા આપણે બતાવીશું કે કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે f એ $\alpha \to B$ એકરૂપતા છે.

સ્પષ્ટ છે કે $\operatorname{ran}(f) = B$. વળી લેમા 69.11 મુજબ f ક્રમ જાળવે છે, એટલે કે $\gamma \in \beta$ જો અને માત્ર જો $f(\gamma) \lessdot f(\beta)$. હવે $\operatorname{dom}(f)$ ક્રમવાચક સંખ્યા છે તે બતાવવા ઉપસિદ્ધાંત 69.19 મુજબ $\operatorname{dom}(f)$ પરંપરિત છે એટલું બતાવવું પૂરતું છે. તેથી $\beta \in \operatorname{dom}(f)$ લો, એટલે કે કોઈ b માટે $\beta \cong \langle B_b, \lessdot_b \rangle$. જો $\gamma \in \beta$ હોય, તો લેમા 69.10 મુજબ $\gamma \in \operatorname{dom}(f)$. સામાન્યકરણ કરતાં $\beta \subseteq \operatorname{dom}(f)$. □

[4] માત્ર $\{y \in \bigcup\bigcup f : (\exists x \in A) y = f(x)\}$ લો.

આ પરિણામથી આપણે વિભાગ 69.5થી ઇચ્છતા હતા તે વ્યાખ્યા આપી શકીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 69.27. જો $\langle A, < \rangle$ સુક્રમ હોય, તો તેનો ક્રમપ્રકાર $\operatorname{ord}(A, <)$ એવી અનન્ય ક્રમવાચક સંખ્યા α છે કે $\langle A, < \rangle \cong \alpha$.

વળી, આ વ્યાખ્યાથી બે સરસ સિદ્ધાંતો મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 69.28. $\langle A, < \rangle$ અને $\langle B, \lessdot \rangle$ સુક્રમો હોય ત્યારે:

$$\operatorname{ord}(A, <) = \operatorname{ord}(B, \lessdot) \text{ જો અને માત્ર જો } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \lessdot \rangle$$
$$\operatorname{ord}(A, <) \in \operatorname{ord}(B, \lessdot) \text{ જો અને માત્ર જો } \langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b \rangle \text{ કોઈ } b \in B \text{ માટે}$$

સાબિતી. સમાનતાનું નિવેદન વિધાન 69.23થી મળે છે. બીજું નિવેદન સાબિત કરવા $\operatorname{ord}(A, <) = \alpha$ અને $\operatorname{ord}(B, \lessdot) = \beta$ લો, અને $f \colon \beta \to B$ આપણી એકરૂપતા હોય.

જો $\alpha \in \beta$ હોય, તો લેમા 69.10 અને ઉપસિદ્ધાંત 69.15 મુજબ $f{\restriction_\alpha} \colon \alpha \to B_{f(\alpha)}$ એકરૂપતા છે. તેથી $\langle A, < \rangle \cong \langle B_{f(\alpha)}, \lessdot_{f(\alpha)} \rangle$.

ઊલટું, કોઈ $b \in B$ માટે $\langle A, < \rangle \cong \langle B_b, \lessdot_b \rangle$ હોય એમ ધારો. $\gamma = f^{-1}(b) \in \beta$ લો. ફરી લેમા 69.10 મુજબ $f{\restriction_\gamma} \colon \gamma \to B_b$ એકરૂપતા છે. આથી $\alpha \cong \gamma$; તેથી વિધાન 69.23 મુજબ $\alpha = \gamma \in \beta$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-117. મૂળની સમકક્ષતાઓની શ્રેણીમાં $f(\alpha)$ વપરાયું છે, પણ તે ફક્ત $\alpha \in \beta$ હોય ત્યારે જ વ્યાખ્યાયિત છે. માત્ર આ શરત ઉમેરવાથી ઊલટી દિશા સાબિત થતી નથી. અહીં બંને દિશાઓ જુદી લખી છે: આગળની દિશામાં $f(\alpha)$ અને ઊલટી દિશામાં આપેલા $b \in B$ માટેનું મૂલ્ય $f^{-1}(b)$ વાપરવાથી દરેક ફલનમૂલ્ય તેના પ્રદેશમાં જ લેવાય છે.

69.10 અનુગામી અને સીમા ક્રમવાચક સંખ્યાઓ

આગળનાં થોડાં અધ્યાયોમાં આપણે ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ઘણો ઉપયોગ કરીશું. તેથી કેટલાક સરળ ખ્યાલો રજૂ કરી લઈએ.

વ્યાખ્યા 69.29. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા αનો અનુગામી $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ છે. કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા β માટે $\beta^+ = \alpha$ હોય, તો αને અનુગામી ક્રમવાચક સંખ્યા કહીએ. α ખાલી ન હોય અને α અનુગામી ક્રમવાચક સંખ્યા પણ ન હોય, તો અને માત્ર તો તેને સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા કહીએ.

આગળનું પરિણામ બતાવે છે કે અનુગામીનો આ યોગ્ય ખ્યાલ છે:

વિધાન 69.30. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે:

1. $\alpha \in \alpha^+$;
2. α^+ ક્રમવાચક સંખ્યા છે;
3. $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ થાય એવી કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા β નથી.

સાબિતી. સ્પષ્ટ છે કે $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\} = \alpha^+$. તે જ રીતે α^+ ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો પરંપરિત ગણ છે, તેથી ઉપસિદ્ધાંત 69.19 મુજબ ક્રમવાચક સંખ્યા છે. વળી $\alpha \in \beta \in \alpha^+$ અશક્ય છે, કારણ કે ત્યારે $\beta \in \alpha$ અથવા $\beta = \alpha$, જે ઉપસિદ્ધાંત 69.18નો વિરોધ કરે છે. □

આથી અનંતાતીત અનુમાન વડે સાબિતીની એક બીજી રીત પણ મળે છે:

પ્રમેય 69.31 (સરળ અનંતાતીત અનુમાન). ધારો કે $\varphi(x)$ એવું સૂત્ર છે કે:

1. $\varphi(\emptyset)$; અને
2. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે, જો $\varphi(\alpha)$ હોય, તો $\varphi(\alpha^+)$; અને
3. જો α સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય અને $(\forall \beta \in \alpha)\varphi(\beta)$ હોય, તો $\varphi(\alpha)$.

તો $\forall \alpha \varphi(\alpha)$.

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ. ધારો કે એવી કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યા છે જેના માટે $\neg\varphi$; આવી લઘુતમ ક્રમવાચક સંખ્યા γ લો. ત્યારે કાં તો $\gamma = \emptyset$, અથવા કોઈ એવી α માટે $\gamma = \alpha^+$ છે જેના માટે $\varphi(\alpha)$; અથવા γ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા છે અને $(\forall \beta \in \gamma)\varphi(\beta)$. દરેક કિસ્સો સંબંધિત ધારણાથી વિરોધાભાસ આપે છે. □

આગળ એક અંતિમ સંકેત ઉપયોગી થશે:

વ્યાખ્યા 69.32. જો X ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગણ હોય, તો $\operatorname{lsub}(X) = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha^+$.

અહીં "lsub"નો અર્થ "ન્યૂનતમ કડક ઉચ્ચસીમા" છે.[5] આગળનું પરિણામ તેનો ખુલાસો કરે છે:

વિધાન 69.33. જો X ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગણ હોય, તો $\operatorname{lsub}(X)$ એ Xની દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા કરતાં મોટી હોય એવી ન્યૂનતમ ક્રમવાચક સંખ્યા છે.

સાબિતી. $Y = \{\alpha^+ : \alpha \in X\}$ લો, જેથી $\operatorname{lsub}(X) = \bigcup Y$. ક્રમવાચક સંખ્યાઓ પરંપરિત હોવાથી અને ક્રમવાચક સંખ્યાનો દરેક સભ્ય પણ ક્રમવાચક હોવાથી $\operatorname{lsub}(X)$ એ ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો પરંપરિત ગણ છે; તેથી ઉપસિદ્ધાંત 69.19 મુજબ તે ક્રમવાચક સંખ્યા છે.

જો $\alpha \in X$ હોય, તો $\alpha^+ \in Y$, તેથી $\alpha^+ \subseteq \bigcup Y = \operatorname{lsub}(X)$, અને તેથી $\alpha \in \operatorname{lsub}(X)$. આમ $\operatorname{lsub}(X)$ એ Xની દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા કરતાં કડક રીતે મોટો છે.

ઊલટું, જો $\alpha \in \operatorname{lsub}(X)$ હોય, તો કોઈ $\beta \in X$ માટે $\alpha \in \beta^+ \in Y$, તેથી $\alpha \leq \beta \in X$. એટલે $\operatorname{lsub}(X)$ એ Xની ન્યૂનતમ કડક ઉચ્ચસીમા છે. ખરેખર, આપેલા ગણની બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓથી મોટી કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા આ બધાં સભ્યોને સમાવે છે. □

[5] કેટલાંક પુસ્તકો તેના માટે "sup(X)" લખે છે. પરંતુ બીજા પુસ્તકો "sup(X)"નો અર્થ ન્યૂનતમ અકડક ઉચ્ચસીમા, એટલે કે માત્ર $\bigcup X$, એવો કરે છે. જો Xમાં મહત્તમ સભ્ય α હોય, તો આ બે ખ્યાલ જુદા પડે: ન્યૂનતમ કડક ઉચ્ચસીમા α^+ છે, જ્યારે ન્યૂનતમ અકડક ઉચ્ચસીમા માત્ર α છે.

પ્રકરણ 70

તબક્કાઓ અને સ્તરાંકો

70.1 તબક્કાઓની V_α તરીકે વ્યાખ્યા

પ્રકરણ 69માં આપણે સુક્રમો અને (વૉન નોયમનની) ક્રમવાચક સંખ્યાઓ વ્યાખ્યાયિત કરી. આ પ્રકરણમાં તેનો ઉપયોગ કરીને ગણોના પદાનુક્રમનું પોતાનું સ્વરૂપ સમજશું. તે માટે યાદ કરો કે વિભાગ 69.10માં આપણે અનુગામી અને સીમા ક્રમવાચક સંખ્યાઓ વ્યાખ્યાયિત કરી હતી. આ ખ્યાલો આગળની વ્યાખ્યામાં વાપરીશું:

વ્યાખ્યા 70.1.

$$\begin{aligned} V_\emptyset &= \emptyset \\ V_{\alpha^+} &= \wp(V_\alpha) && \text{દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા } \alpha \text{ માટે} \\ V_\alpha &= \bigcup_{\gamma<\alpha} V_\gamma && \text{જો } \alpha \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય} \end{aligned}$$

આ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ પર અનંતાતીત પુનરાવર્તન વડે કરેલી વ્યાખ્યા થશે. તેની સરખામણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરના ફલનોની પુનરાવર્તી વ્યાખ્યાઓ સાથે કરવી જોઈએ.[1] પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જેમ, અહીં પણ પાયાનો કિસ્સો અને અનુગામી કિસ્સાઓ વ્યાખ્યાયિત થાય છે; પરંતુ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ માટે સીમા કિસ્સાઓમાં શું થાય છે તે પણ કહેવું પડે છે.

V_αની આ વ્યાખ્યા એક મહત્ત્વનો પડાવ બનશે. આપણે અનૌપચારિક રીતે ગણોના પદાનુક્રમને તબક્કાઓમાં ગણો રચાય છે એમ સમજાવ્યો હતો. V_α અસરકારક રીતે એ જ તબક્કાઓ છે. જોકે મહત્ત્વનું એ છે કે આ તબક્કાઓનું સિદ્ધાંતની અંદરનું સ્વરૂપનિરૂપણ છે. સિદ્ધાંતનું સંભવિત પ્રતિરૂપ સૂચવવાને બદલે આપણે આપણા ગણસિદ્ધાંતની અંદર જ તબક્કાઓ વ્યાખ્યાયિત કર્યા હશે.

70.2 અનંતાતીત પુનરાવર્તનનાં પ્રમેયો

જોકે સૌથી પહેલાં આપણે ખાતરી કરવી પડશે કે વ્યાખ્યા 70.1 સફળ વ્યાખ્યા છે. વધુ સામાન્ય રીતે, અનંતાતીત પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યા આપવાનો દરેક પ્રયત્ન સફળ થશે તે સાબિત કરવું પડશે. આ વિભાગનો એ જ હેતુ છે.

સાવધાન: અહીંનો વિષય અટપટો છે. છતાં મુખ્ય સાર બહુ સરળ છે: અનંતાતીત અનુમાન અને પ્રતિસ્થાપન મળીને અનંતાતીત પુનરાવર્તનનાં ઘણાં સ્વરૂપોને વાજબી ઠેરવે છે.[2]

વ્યાખ્યા 70.2. ધારો કે $\tau(x)$ પદ, f ફલન અને α ક્રમવાચક સંખ્યા છે. જો $\mathrm{dom}(f) = \alpha$ અને $(\forall \beta \in \alpha) f(\beta) = \tau(f{\restriction_\beta})$ બંને હોય, તો અને માત્ર તો fને τ માટેનું α-સન્નિકટન કહીએ.

[1] સરખાવો: વિભાગ 6.2માં સરવાળા, ગુણાકાર અને ઘાતાંકની વ્યાખ્યાઓ.

[2] યાદ રાખો: જુદું સ્પષ્ટ ન કર્યું હોય તો બધાં સૂત્રો અને પદોમાં પ્રાચલો હોઈ શકે છે.

લેમા 70.3 (મર્યાદિત પુનરાવર્તન). કોઈ પણ પદ $\tau(x)$ અને ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે, τનું એક અનન્ય α-સન્નિકટન છે.

સાબિતી. અમે બતાવીશું કે કોઈ પણ $\gamma \leq \alpha$ માટે અનન્ય γ-સન્નિકટન છે.

પહેલાં અનન્યતા સ્થાપીએ. ધારો કે g અને h અનુક્રમે γ- અને δ-સન્નિકટનો છે. તેમના આર્ગ્યુમેન્ટો પર અનંતાતીત અનુમાનથી બતાવી શકાય કે કોઈ પણ $\beta \in \mathrm{dom}(g) \cap \mathrm{dom}(h) = \gamma \cap \delta = \min(\gamma, \delta)$ માટે $g(\beta) = h(\beta)$. તેથી સન્નિકટનો અસ્તિત્વમાં હોય તો અનન્ય છે અને સમાન આર્ગ્યુમેન્ટો પર તેમનાં મૂલ્યો સરખાં છે.

અસ્તિત્વ સ્થાપવા માટે હવે $\delta \leq \alpha$ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ પર સરળ અનંતાતીત અનુમાન (પ્રમેય 69.31) વાપરીએ.

ખાલી ફલન સ્પષ્ટપણે $\emptyset$-સન્નિકટન છે.

જો g એ γ-સન્નિકટન હોય, તો $g \cup \{\langle \gamma, \tau(g)\rangle\}$ એ γ^+-સન્નિકટન છે.

જો γ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય અને દરેક $\delta < \gamma$ માટે g_δ એ δ-સન્નિકટન હોય, તો $g = \bigcup_{\delta\in\gamma} g_\delta$ લો. જુદાં જુદાં g_δના મૂલ્યો જ્યાં મળે ત્યાં સરખાં હોવાથી આ ફલન છે. વળી $\delta \in \gamma$ હોય, તો $g(\delta) = g_{\delta^+}(\delta) = \tau(g_{\delta^+}{\restriction}_\delta) = \tau(g{\restriction}_\delta)$.

આથી અનંતાતીત અનુમાન વડે સાબિતી પૂરી થાય છે. □

જો ફલનને બદલે પદ વ્યાખ્યાયિત કરવાની છૂટ લઈએ, તો અગાઉના પરિણામમાંથી મર્યાદા α દૂર કરી શકીએ. આગળના પરિણામના નિવેદન અને પુરાવામાં σ પદ હોય ત્યારે $\sigma{\restriction}_\alpha = \{\langle \beta, \sigma(\beta)\rangle : \beta \in \alpha\}$ લઈશું.

પ્રમેય 70.4 (સામાન્ય પુનરાવર્તન). કોઈ પણ પદ $\tau(x)$ માટે આપણે સ્પષ્ટ રીતે એવું પદ $\sigma(x)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\sigma(\alpha) = \tau(\sigma{\restriction}_\alpha)$.

સાબિતી. દરેક α માટે લેમા 70.3 મુજબ τનું અનન્ય α-સન્નિકટન f_α છે. $\sigma(\alpha)$ને $f_{\alpha^+}(\alpha)$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરો. હવે:

$$\begin{aligned}
\sigma(\alpha) &= f_{\alpha^+}(\alpha) \\
&= \tau(f_{\alpha^+}{\restriction}_\alpha) \\
&= \tau(\{\langle \beta, f_{\alpha^+}(\beta)\rangle : \beta \in \alpha\}) \\
&= \tau(\{\langle \beta, f_{\beta^+}(\beta)\rangle : \beta \in \alpha\}) \\
&= \tau(\sigma{\restriction}_\alpha)
\end{aligned}$$

અહીં લેમા 70.3 મુજબ બધા $\beta < \alpha$ માટે $f_{\beta^+}(\beta) = f_{\alpha^+}(\beta)$ છે. □

ધ્યાન આપો કે પ્રમેય 70.4 એક પ્રરૂપ છે. ખાસ કરીને, σ ફલન, એટલે કે ચોક્કસ પ્રકારનો ગણ, વ્યાખ્યાયિત કરે એવી અપેક્ષા ન રાખી શકાય. એમ હોય તો $\mathrm{dom}(\sigma)$ બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગણ થાય, જે બુરાલી–ફૉર્ટીના વિરોધાભાસ (પ્રમેય 69.20)ની વિરુદ્ધ છે.

છતાં પ્રમેય 70.4થી V_αની આપણી વ્યાખ્યા વાજબી ઠરે છે તે બતાવવાનું બાકી છે. તે તરત સ્પષ્ટ નહીં થાય; પરંતુ અનંતાતીત પુનરાવર્તનના એક અંતિમ સરળ સ્વરૂપથી સમજાશે.

પ્રમેય 70.5 (સરળ પુનરાવર્તન). કોઈ પણ પદો $\tau(x)$ અને $\theta(x)$ તથા કોઈ પણ ગણ A માટે આપણે સ્પષ્ટ રીતે એવું પદ $\sigma(x)$ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે:

$$\begin{aligned}
\sigma(\emptyset) &= A && \\
\sigma(\alpha^+) &= \tau(\sigma(\alpha)) && \text{દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા } \alpha \text{ માટે} \\
\sigma(\alpha) &= \theta(\mathrm{ran}(\sigma{\restriction}_\alpha)) && \text{જો } \alpha \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય}
\end{aligned}$$

સાબિતી. પહેલાં $\xi(x)$ પદને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\xi(x) = \begin{cases}
A & \text{જો } x = \emptyset \text{ હોય, અથવા } x \text{ એવું ફલન ન હોય} \\
 & \quad \text{જેનો પ્રદેશ ક્રમવાચક સંખ્યા છે; અન્યથા:} \\
\tau(x(\alpha)) & \text{જો } \mathrm{dom}(x) = \alpha^+ \text{ હોય} \\
\theta(\mathrm{ran}(x)) & \text{જો } \mathrm{dom}(x) \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય}
\end{cases}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-118. મૂળની ખંડવાર વ્યાખ્યામાં ખાલી ફલન છૂટી જાય છે: તે ફલન છે અને તેનો પ્રદેશ ખાલી ક્રમવાચક સંખ્યા છે, એટલે તે પહેલી શરત સંતોષતો નથી; તેનો પ્રદેશ અનુગામી કે સીમા ક્રમવાચક પણ નથી. પહેલી શરતમાં ખાલી ફલનને પણ સમાવીને તેના માટે A મૂલ્ય લેવું જરૂરી છે. તેથી જ આગળ $\xi(\emptyset) = A$ વાપરી શકાય છે.

પ્રમેય 70.4 મુજબ એવું પદ $\sigma(x)$ છે કે દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma{\restriction}_\alpha)$; વળી $\sigma{\restriction}_\alpha$ એ પ્રદેશ α ધરાવતું ફલન છે. સરળ અનંતાતીત અનુમાનથી (પ્રમેય 69.31) બતાવીશું કે σમાં જરૂરી ગુણધર્મો છે.

પહેલાં, $\sigma(\emptyset) = \xi(\emptyset) = A$.

પછી, $\sigma(\alpha^+) = \xi(\sigma{\restriction}_{\alpha^+}) = \tau(\sigma{\restriction}_{\alpha^+}(\alpha)) = \tau(\sigma(\alpha))$.

છેલ્લે, α સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય ત્યારે $\sigma(\alpha) = \xi(\sigma{\restriction}_\alpha) = \theta(\operatorname{ran}(\sigma{\restriction}_\alpha))$. □

હવે વ્યાખ્યા 70.1ને વાજબી ઠેરવવા માત્ર $A = \emptyset$, $\tau(x) = \wp(x)$ અને $\theta(x) = \bigcup x$ લો. આથી છેવટે V_αની વ્યાખ્યા વાજબી ઠરે છે!

70.3 તબક્કાઓના મૂળભૂત ગુણધર્મો

ગણસિદ્ધાંતના પાયા માટે V_αની વ્યાખ્યાનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરવા તેના કેટલાક મૂળભૂત પરિણામો આપીશું. શરૂઆત એક વ્યાખ્યાથી કરીએ:[3]

વ્યાખ્યા 70.6. ગણ A ઉપગણ-સંવૃત છે જો અને માત્ર જો $\forall x((\exists y \in A) x \subseteq y \to x \in A)$.

લેમા 70.7. દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે:

1. દરેક V_α પરંપરિત છે.
2. દરેક V_α ઉપગણ-સંવૃત છે.
3. જો $\gamma \in \alpha$, તો $V_\gamma \in V_\alpha$ (અને તેથી (1) મુજબ $V_\gamma \subseteq V_\alpha$ પણ).

સાબિતી. આ પરિણામો (એકસાથે) અનંતાતીત અનુમાનથી સાબિત કરીએ. અનુમાન માટે ધારો કે દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા $\beta < \alpha$ માટે (1)–(3) સાચાં છે.

$\alpha = \emptyset$નો કિસ્સો સીધો છે.

ધારો કે $\alpha = \beta^+$. (3) માટે, જો $\gamma \in \alpha$ હોય, તો અનુમાનની ધારણા મુજબ $V_\gamma \subseteq V_\beta$, તેથી $V_\gamma \in \wp(V_\beta) = V_\alpha$. (2) માટે ધારો કે $A \subseteq B \in V_\alpha$, એટલે કે $A \subseteq B \subseteq V_\beta$; ત્યારે $A \subseteq V_\beta$, તેથી $A \in V_\alpha$. (1) માટે ધ્યાન આપો કે $x \in A \in V_\alpha$ હોય તો $A \subseteq V_\beta$, એટલે $x \in V_\beta$. અનુમાનની ધારણા મુજબ V_β પરંપરિત હોવાથી $x \subseteq V_\beta$, અને તેથી $x \in V_\alpha$.

ધારો કે α સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા છે. (3) માટે જો $\gamma \in \alpha$ હોય, તો $\gamma \in \gamma^+ \in \alpha$; તેથી અનુમાનની ધારણા મુજબ $V_\gamma \in V_{\gamma^+}$, અને તેથી $V_\gamma \in \bigcup_{\beta\in\alpha} V_\beta = V_\alpha$. (1) અને (2) માટે માત્ર એટલું ધ્યાનમાં લો કે પરંપરિત ગણોનો યોગ પરંપરિત છે અને ઉપગણ-સંવૃત ગણોનો યોગ ઉપગણ-સંવૃત છે. □

લેમા 70.8. દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $V_\alpha \notin V_\alpha$.

સાબિતી. અનંતાતીત અનુમાનથી સાબિત કરીએ. સ્પષ્ટ છે કે $V_\emptyset \notin V_\emptyset$.

જો $V_{\alpha^+} \in V_{\alpha^+} = \wp(V_\alpha)$, તો $V_{\alpha^+} \subseteq V_\alpha$; અને લેમા 70.7 મુજબ $V_\alpha \in V_{\alpha^+}$ હોવાથી $V_\alpha \in V_\alpha$. આમ તેનું પ્રતિવિધાન મળે છે: જો $V_\alpha \notin V_\alpha$ હોય, તો $V_{\alpha^+} \notin V_{\alpha^+}$.

[3]આ ગુણધર્મ માટે કોઈ પ્રમાણભૂત નામ નથી; અહીંનું નામ Button (2021)ના નામનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે.

જો α સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય અને $V_\alpha \in V_\alpha = \bigcup_{\beta\in\alpha} V_\beta$, તો કોઈ $\beta \in \alpha$ માટે $V_\alpha \in V_\beta$; પણ ત્યારે $V_\beta \in V_\alpha$ પણ છે, જેથી લેમા 70.7નો બે વાર ઉપયોગ કરતાં $V_\beta \in V_\beta$ મળે છે. આમ પ્રતિવિધાન પ્રમાણે, જો બધા $\beta \in \alpha$ માટે $V_\beta \notin V_\beta$ હોય, તો $V_\alpha \notin V_\alpha$. □

ઉપસિદ્ધાંત 70.9. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે: $\alpha \in \beta$ જો અને માત્ર જો $V_\alpha \in V_\beta$.

સાબિતી. લેમા 70.7થી એક દિશા મળે છે. ઊલટું, ધારો કે $V_\alpha \in V_\beta$. તો લેમા 70.8 મુજબ $\alpha \neq \beta$; અને $\beta \notin \alpha$, કારણ કે નહિતર $V_\beta \in V_\alpha$ થાય અને તેથી લેમા 70.7ને બે વાર વાપરતાં $V_\beta \in V_\beta$ મળે, જે લેમા 70.8નો વિરોધ કરે છે. તેથી ત્રિવિકલ્પતા મુજબ $\alpha \in \beta$. □

આ બધાથી દરેક V_αને પદાનુક્રમનો αમો તબક્કો ગણી શકીએ. કારણ આ છે.

આપણા V_α પુનરાવર્તી પ્રક્રિયામાં રચાતા હોવાનું વિચારી શકાય છે, કારણ કે ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો આપણો ઉપયોગ પુનરાવર્તનનો ખ્યાલ દર્શાવે છે. વધુમાં, એક તબક્કો બીજા પહેલાં રચાતો હોય, એટલે કે $V_\beta \in V_\alpha$, એટલે કે $\beta \in \alpha$, તો રચનાની પ્રક્રિયા સંચયી છે, કારણ કે $V_\beta \subseteq V_\alpha$. છેલ્લે, કોઈ પણ અગાઉના તબક્કે ઉપલબ્ધ ગણોના બધા સંભવિત સંગ્રહો ખરેખર રચીએ છીએ, કારણ કે દરેક અનુગામી તબક્કો V_{α^+} એ તેના પુરોગામી V_αનો ઘાતગણ છે.

$\mathbf{ZF}^-$માં ગણોના સંચયી-પુનરાવર્તી પદાનુક્રમની આપણી કલ્પનાને સ્પષ્ટ કરવામાં આપણે લગભગ સફળ થયા છીએ. (જોકે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠેરવવાનું હજી બાકી છે.)

70.4 આધાર

આપણે માત્ર લગભગ પૂર્ણ થયા છીએ, સંપૂર્ણપણે નહીં: $\mathbf{ZF}^-$માં એવું કશું નથી જે ખાતરી આપે કે દરેક ગણ કોઈ V_αમાં છે, એટલે કે દરેક ગણ કોઈક તબક્કે રચાય છે.

ગણિતની દૃષ્ટિએ પદાનુક્રમની બહાર ગણો હોય કે નહીં તેની આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એમ કહી શકાય. (હોય તો તેમને અવગણી શકીએ.) પરંતુ દરેક ગણ કોઈક તબક્કે રચાય છે એવા વિચારથી આપણે ગણની સંકલ્પનાને પ્રેરિત કરી છે (વિભાગ 68.1માં તબક્કાઓ પાયારૂપ છે જુઓ). તેથી પદાનુક્રમની બહાર ગણો હોવાની શક્યતા દૂર કરવી છે. એ માટે દરેક ગણ પદાનુક્રમમાં ક્યાંક આવે તેની ખાતરી આપતું નવી સ્વયંસિદ્ધિ ઉમેરવી પડશે.

V_α આપણા તબક્કાઓ હોવાથી નીચેનું સીધું જ સ્વયંસિદ્ધિ તરીકે ઉમેરી શકાય એમ વિચારીએ:

નિયમિતતા. $\forall A \exists \alpha\, A \subseteq V_\alpha$

આ રીત સંપૂર્ણપણે વાજબી હોત. પરંતુ આગળના વિભાગમાં સમજાવાનાં કારણોસર આપણે તેને બદલે બીજી સ્વયંસિદ્ધિ લઈશું:

આધાર (આધાર). $(\forall A \neq \emptyset)(\exists B \in A) A \cap B = \emptyset$.

થોડો પ્રયત્ન કરીને $\mathbf{ZF}^-$માં બતાવી શકાય કે આધારથી નિયમિતતા મળે છે:

વ્યાખ્યા 70.10. દરેક ગણ A માટે લો:

$$\begin{aligned} \mathsf{cl}_0(A) &= A, \\ \mathsf{cl}_{n+1}(A) &= \bigcup \mathsf{cl}_n(A), \\ \mathsf{trcl}(A) &= \bigcup_{n<\omega} \mathsf{cl}_n(A). \end{aligned}$$

$\mathsf{trcl}(A)$ને Aનું પરંપરિત સંવરણ કહીએ.

"પરંપરિત સંવરણ" નામ યોગ્ય છે:

વિધાન 70.11. $A \subseteq \mathrm{trcl}(A)$ અને $\mathrm{trcl}(A)$ પરંપરિત ગણ છે.

સાબિતી. સ્પષ્ટ છે કે $A = \mathsf{cl}_0(A) \subseteq \mathsf{trcl}(A)$. વળી $x \in b \in \mathrm{trcl}(A)$ હોય, તો કોઈ n માટે $b \in \mathsf{cl}_n(A)$, તેથી $x \in \mathsf{cl}_{n+1}(A) \subseteq \mathsf{trcl}(A)$. □

લેમા 70.12. જો A પરંપરિત ગણ હોય, તો કોઈ α માટે $A \subseteq V_\alpha$.

સાબિતી. વ્યાખ્યા 69.32માંની "$\mathrm{lsub}(X)$"ની વ્યાખ્યા યાદ કરીને બે ગણો વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$D = \{x \in A : \forall \delta\ x \not\subseteq V_\delta\}$$
$$\alpha = \mathrm{lsub}\{\delta : (\exists x \in A)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma \in \delta) x \not\subseteq V_\gamma)\}$$

ધારો કે $D = \emptyset$. તેથી $x \in A$ હોય, તો એવું કોઈ δ છે કે $x \subseteq V_\delta$ અને ક્રમવાચક સંખ્યાઓના સુક્રમથી $(\forall \gamma \in \delta) x \not\subseteq V_\gamma$; આથી $\delta \in \alpha$, અને લેમા 70.7 મુજબ $x \in V_\alpha$. તેથી જોઈતું $A \subseteq V_\alpha$ મળે છે.

તેથી $D = \emptyset$ બતાવવું પૂરતું છે. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે એવું નથી. આધાર મુજબ એવું $B \in D \subseteq A$ છે કે $D \cap B = \emptyset$. જો $x \in B$ હોય, તો A પરંપરિત હોવાથી $x \in A$; અને $x \notin D$ હોવાથી $\exists \delta\ x \subseteq V_\delta$. તેથી હવે લો:

$$\beta = \mathrm{lsub}\{\delta : (\exists x \in B)(x \subseteq V_\delta \wedge (\forall \gamma < \delta) x \not\subseteq V_\gamma)\}.$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-119.** મૂળના આ સૂત્રમાં b લખાયું છે, પણ અહીં એવો કોઈ ચલ પસંદ કરાયો નથી; અગાઉ પસંદ કરેલો ગણ B છે. તેથી મર્યાદિત અસ્તિત્વ-પરિમાણકમાં bના સ્થાને B મૂક્યું છે.

અગાઉની જેમ $B \subseteq V_\beta$ મળે છે, જે $B \in D$ સાથે વિરોધાભાસ છે. □

પ્રમેય 70.13. નિયમિતતા સાચી છે.

સાબિતી. A નિશ્ચિત લો. વિધાન 70.11 મુજબ $A \subseteq \mathrm{trcl}(A)$ અને આ સંવરણ પરંપરિત છે. તેથી લેમા 70.12 મુજબ કોઈ α માટે $A \subseteq \mathrm{trcl}(A) \subseteq V_\alpha$. □

આ પરિણામો બતાવે છે કે $\mathbf{ZF}^-$માં શરતી વિધાન આધાર $\Rightarrow$ નિયમિતતા સાબિત થાય છે. વિધાન 70.22માં બતાવીશું કે $\mathbf{ZF}^-$માં નિયમિતતા $\Rightarrow$ આધાર પણ સાબિત થાય છે. તેથી $\mathbf{ZF}^-$ના સંદર્ભમાં આધાર અને નિયમિતતા સમકક્ષ છે. એટલે $\mathbf{ZF}^-$ સ્વીકાર્યા પછી, આધારનું ઔચિત્ય નિયમિતતા સાથેની સમકક્ષતાથી મળે છે; અને નિયમિતતાનું ઔચિત્ય તબક્કાઓ પાયારૂપ છે પરથી સીધું મળે છે.

70.5 $\mathbf{Z}$ અને $\mathbf{ZF}$: એક મહત્ત્વનો પડાવ

આધારથી આપણે બીજો એક મહત્ત્વનો પડાવ પાર કરીએ છીએ. અગાઉ $\mathbf{Z}^-$ અને $\mathbf{ZF}^-$ વિશે કહ્યું હતું કે તે અમુક બાબત "બાદ કરેલા" સિદ્ધાંતો છે. એ બાબત આધાર છે. તેથી:

વ્યાખ્યા 70.14. સિદ્ધાંત $\mathbf{Z}$ એ $\mathbf{Z}^-$માં આધાર ઉમેરે છે. તેથી તેની સ્વયંસિદ્ધિઓ આ છે: ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા, યોગગણ, જોડ, ઘાતગણો, અનંતતા, આધાર અને પૃથક્કરણના પ્રરૂપના બધા કિસ્સાઓ.

સિદ્ધાંત $\mathbf{ZF}$ એ $\mathbf{ZF}^-$માં આધાર ઉમેરે છે. બીજા શબ્દોમાં, $\mathbf{ZF}$ એ $\mathbf{Z}$માં પ્રતિસ્થાપનના બધા કિસ્સાઓ ઉમેરે છે.

તોપણ એક પ્રશ્ન થઈ શકે. $\mathbf{ZF}^-$ના સંદર્ભમાં નિયમિતતા આધારને સમકક્ષ છે અને નિયમિતતાનું ઔચિત્ય સ્પષ્ટ છે, તો સીધી નિયમિતતાને બદલે આધારને જ મૂળ સ્વયંસિદ્ધિ શા માટે લઈએ?

ઐતિહાસિક કારણો (કોણે શું અને ક્યારે ઘડ્યું) બાજુએ રાખીએ તો મુખ્ય કારણ એ છે કે આધારને V_αની વ્યાખ્યા વાપર્યા વિના રજૂ કરી શકાય છે. એ વ્યાખ્યા વિભાગ 70.2ના બધા કામ પર આધારિત હતી: તેને વાજબી ઠેરવવા અનંતાતીત પુનરાવર્તન સાબિત કરવું પડ્યું. પરંતુ આપણી અનંતાતીત પુનરાવર્તનની સાબિતીમાં પ્રતિસ્થાપન વપરાયું. તેથી આધાર અને નિયમિતતા $\mathbf{ZF}^-$ના સંદર્ભમાં સમકક્ષ હોવા છતાં $\mathbf{Z}^-$ના સંદર્ભમાં સમકક્ષ નથી.

વાસ્તવમાં બાબત આ ટૂંકી નોંધ કરતાં પણ વધુ ગંભીર છે. આ પુસ્તકની મર્યાદાની બહારની વાત છે, પણ $\mathbf{Z}^-$ અને $\mathbf{Z}$ બંને V_α વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે પૂરતા શક્તિશાળી નથી. તેથી માત્ર $\mathbf{Z}$માં કામ કરતાં હોય, તો આપણે જે રીતે નિયમિતતા રજૂ કરી છે તે વિધાનનો અર્થ પણ નક્કી થઈ શકતો નથી. આ કારણે આપણી સત્તાવાર સ્વયંસિદ્ધિ નિયમિતતાને બદલે આધાર છે.

હવેથી જુદું ન કહીએ ત્યાં સુધી, વધુ ઉલ્લેખ કર્યા વિના, આપણે $\mathbf{ZF}$માં કામ કરીશું.

70.6 સ્તરાંક

હવે આપણે તબક્કાઓને V_α તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે અને દરેક ગણ કોઈક તબક્કાનો ઉપગણ છે તે જાણીએ છીએ. તેથી ગણનો સ્તરાંક વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. સહજ રીતે કહીએ તો Aનો સ્તરાંક એ A રચાય તેની પ્રથમ ક્ષણ છે. વધુ ચોક્કસ રીતે:

વ્યાખ્યા 70.15. દરેક ગણ A માટે, $\mathrm{rank}(A)$ એ એવી લઘુતમ ક્રમવાચક સંખ્યા α છે કે $A \subseteq V_\alpha$.

વિધાન 70.16. દરેક A માટે $\mathrm{rank}(A)$ અસ્તિત્વમાં છે.

સાબિતી. સાબિતી સ્વાધ્યાય તરીકે છોડી છે. □

સ્વાધ્યાય 70.1. વિધાન 70.16 સાબિત કરો.

સ્તરાંકોના સુક્રમથી કેટલાંક મહત્ત્વનાં પરિણામો સાબિત કરી શકીએ:

વિધાન 70.17. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે, $V_\alpha = \{x : \mathrm{rank}(x) \in \alpha\}$.

સાબિતી. જો $\mathrm{rank}(x) \in \alpha$ હોય, તો $x \subseteq V_{\mathrm{rank}(x)} \in V_\alpha$; અને V_α ઉપગણ-સંવૃત હોવાથી (લેમા 70.7નો વારંવાર ઉપયોગ કરીને) $x \in V_\alpha$. ઊલટું, જો $x \in V_\alpha$ હોય, તો $x \subseteq V_\alpha$, તેથી $\mathrm{rank}(x) \leq \alpha$; હવે સરળ અનંતાતીત અનુમાનથી $\mathrm{rank}(x) \in \alpha$ મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-120.** મૂળની આ છેલ્લી પંક્તિમાં "$x \notin V_\alpha$" લખાયું છે, જે શરૂઆતની "$x \in V_\alpha$" ધારણાની વિરુદ્ધ જાય છે. જોઈતો નિષ્કર્ષ $\mathrm{rank}(x) \in \alpha$ છે.

સ્વાધ્યાય 70.2. વિધાન 70.17માં ઉલ્લેખેલું સરળ અનંતાતીત અનુમાન પૂર્ણ કરો.

વિધાન 70.18. જો $B \in A$ હોય, તો $\mathrm{rank}(B) \in \mathrm{rank}(A)$.

સાબિતી. વિધાન 70.17 મુજબ $A \subseteq V_{\mathrm{rank}(A)} = \{x : \mathrm{rank}(x) \in \mathrm{rank}(A)\}$. □

આ હકીકતથી એવું પરિણામ સ્થાપી શકીએ છીએ જેનાથી અનુમાનની એક રીત દ્વારા બધા ગણો વિશે વિધાનો સાબિત થાય છે:

પ્રમેય 70.19 ($\in$-અનુમાનનું પ્રરૂપ). કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે:

$$\forall A((\forall x \in A)\varphi(x) \to \varphi(A)) \to \forall A \varphi(A).$$

સાબિતી. આપણે પ્રતિવિધાન સાબિત કરીએ. ધારો કે $\neg\forall A\varphi(A)$. અનંતાતીત અનુમાન (પ્રમેય 69.16) મુજબ લઘુતમ શક્ય સ્તરાંક ધરાવતું કોઈ બિન-φ મળે છે; એટલે કે એવું A છે કે $\neg\varphi(A)$ અને $\forall x(\mathrm{rank}(x) \in \mathrm{rank}(A) \to \varphi(x))$. હવે $x \in A$ હોય, તો વિધાન 70.18 મુજબ $\mathrm{rank}(x) \in \mathrm{rank}(A)$, તેથી $\varphi(x)$; એટલે કે $(\forall x \in A)\varphi(x) \wedge \neg\varphi(A)$. □

આ શક્તિશાળી પરિણામનો અનૌપચારિક અર્થ આ છે. ગણનો દરેક ઘટક φ હોય ત્યારે ગણ પોતે પણ φ હોય, તો અને માત્ર તો φને વારસાગત કહીએ. ત્યારે $\in$-અનુમાન કહે છે: જો φ વારસાગત હોય, તો દરેક ગણ φ છે.

સ્તરાંકોની ચર્ચા (હાલ માટે) પૂરી કરતાં પહેલાં, અગાઉ કેટલીક વાર સૂચવેલાં થોડાં પરિણામો સાબિત કરીએ.

વિધાન 70.20. $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{lsub}_{x\in A}\,\mathrm{rank}(x)$.

સાબિતી. $\alpha = \mathrm{lsub}_{x\in A}\,\mathrm{rank}(x)$ લો. વિધાન 70.18 મુજબ $\alpha \le \mathrm{rank}(A)$. પરંતુ $x \in A$ હોય, તો $\mathrm{rank}(x) \in \alpha$; તેથી વિધાન 70.17 મુજબ $x \in V_\alpha$ અને આમ $A \subseteq V_\alpha$, એટલે $\mathrm{rank}(A) \le \alpha$. તેથી $\mathrm{rank}(A) = \alpha$. □

ઉપસિદ્ધાંત 70.21. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\mathrm{rank}(\alpha) = \alpha$.

સાબિતી. અનંતાતીત અનુમાન માટે ધારો કે બધા $\beta \in \alpha$ માટે $\mathrm{rank}(\beta) = \beta$. હવે વિધાન 70.20 મુજબ $\mathrm{rank}(\alpha) = \mathrm{lsub}_{\beta\in\alpha}\,\mathrm{rank}(\beta) = \mathrm{lsub}_{\beta\in\alpha}\,\beta = \alpha$. □

છેલ્લે, વિભાગ 70.4ના અંતે આપેલું વચન પૂર્ણ કરતી ટૂંકી સાબિતી આપીએ: $\mathbf{ZF}^-$માં શરતી વિધાન નિયમિતતા $\Rightarrow$ આધાર સાબિત થાય છે. (ધ્યાન આપો કે આ સાબિતીમાં "સ્તરાંક"નો ખ્યાલ અને વિધાન 70.18 વાપરી શકીએ છીએ, કારણ કે આ વિભાગના આરંભમાં કહ્યું તેમ તેમને $\mathbf{ZF}^- +$ નિયમિતતામાં રજૂ કરી શકાય છે.)

વિધાન 70.22 ($\mathbf{ZF}^- +$ નિયમિતતામાં કામ કરતાં). આધાર સાચો છે.

સાબિતી. $A \neq \emptyset$ લો અને લઘુતમ શક્ય સ્તરાંક ધરાવતું કોઈ $B \in A$ પસંદ કરો. જો $c \in B$ હોય, તો વિધાન 70.18 મુજબ $\mathrm{rank}(c) \in \mathrm{rank}(B)$; તેથી Bની પસંદગી પ્રમાણે $c \notin A$. □

પ્રકરણ 71

પ્રતિસ્થાપન

71.1 પરિચય

પ્રતિસ્થાપન એ સ્વયંસિદ્ધિઓનું પ્રરૂપ છે જે $\mathbf{ZF}$ અને $\mathbf{Z}$ વચ્ચેનો ભેદ ઊભો કરે છે. આપણે પ્રકરણો 69થી 70 દરમિયાન તેનો ઉપયોગ કરી લીધો હતો. આ પ્રકરણમાં છેવટે પ્રશ્ન વિચારશું: પ્રતિસ્થાપન વાજબી છે ખરું?

પ્રશ્નને વધુ ચોક્કસ બનાવવા નોંધવું જોઈએ કે પ્રતિસ્થાપન ખરેખર ઘણું શક્તિશાળી છે. આ પ્રકરણમાં (અને ફરી વિભાગ 74.5માં) તે કેટલું શક્તિશાળી છે તેનો ખ્યાલ આવશે. તેનાથી તેના ઔચિત્યની જરૂર પણ સ્પષ્ટ થશે.

આપણે બે પ્રકારનું ઔચિત્ય ચર્ચીશું. અંદાજે, બાહ્ય ઔચિત્યમાં સ્વયંસિદ્ધિથી મળતાં પરિણામો વડે તેને વાજબી ઠેરવવાનો પ્રયાસ થાય છે; આંતરિક ઔચિત્યમાં વિષયના ગાણિતિક ખ્યાલો પોતે સ્વયંસિદ્ધિને સમર્થન આપે છે એમ બતાવવાનો પ્રયાસ થાય છે. આનો અર્થ આ પ્રકરણમાં વધુ સ્પષ્ટ થશે, પણ આ તો મોટા વિષયનો માત્ર આરંભ છે. વધુ માટે ખાસ કરીને Maddy (1988a અને 1988b) જુઓ.

71.2 પ્રતિસ્થાપનની શક્તિ

પ્રતિસ્થાપનની શક્તિ વિશેની એક સરળ નોંધથી શરૂઆત કરીએ: $\mathbf{Z}$થી આગળ ન જઈએ, તો $\omega + \omega$ કરતાં મોટી કે તેના જેટલી કોઈ પણ વૉન નોયમન ક્રમવાચક સંખ્યાનું અસ્તિત્વ સાબિત કરી શકતા નથી.

તેનું કારણ રૂપરેખામાં જોઈએ. $\mathbf{ZF}$માં કામ કરીને $V_{\omega+\omega}$ ગણ લો. આ ગણ $\mathbf{Z}$ના એક નિદર્શ માટે પ્રદેશનું કામ કરે છે. આ સમજવા સૂત્રના સાપેક્ષીકરણનો સંકેત રજૂ કરીએ:

વ્યાખ્યા 71.1. કોઈ પણ ગણ M અને સૂત્ર φ માટે, φના બધા પરિમાણકોને M સુધી મર્યાદિત કરતાં મળતા સૂત્રને φ^M કહીએ. એટલે "$\exists x$"ને "$(\exists x \in M)$"થી અને "$\forall x$"ને "$(\forall x \in M)$"થી બદલો.

બતાવી શકાય છે કે $\mathbf{Z}$ની દરેક સ્વયંસિદ્ધિ φ માટે $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$. પરંતુ ઉપસિદ્ધાંત 70.21 મુજબ $\omega + \omega$ એ $V_{\omega+\omega}$માં સભ્ય નથી. તેથી $\omega + \omega$નું અસ્તિત્વ ન હોવું $\mathbf{Z}$ સાથે સુસંગત છે.

આથી જ વિભાગ 69.7માં કહ્યું હતું કે પ્રમેય 69.26 પ્રતિસ્થાપન વિના સાબિત કરી શકાતું નથી. કારણ કે $\mathbf{Z}$માં સહજ રીતે ક્રમપ્રકાર $\omega + \omega$ હોવો જોઈએ એવો સ્પષ્ટ સુક્રમ વ્યાખ્યાયિત કરવો સરળ છે. ખરેખર, વિભાગ 69.2માં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનો આ ક્રમ આપીને તેનું અનૌપચારિક ઉદાહરણ આપ્યું હતું:

$$n \lessdot m \text{ જો અને માત્ર જો કાં તો } n < m \text{ અને } m - n \text{ યુગ્મ હોય,}$$
$$\text{અથવા } n \text{ યુગ્મ હોય અને } m \text{ અયુગ્મ હોય.}$$

પરંતુ $\omega + \omega$ અસ્તિત્વમાં ન હોય, તો આ સુક્રમ કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ નથી. તેથી $\mathbf{Z}$માં પ્રમેય 69.26 સાબિત થતું નથી.

ઊલટેથી જોઈએ: પ્રતિસ્થાપનથી $\omega + \omega$નું અસ્તિત્વ સાબિત થાય છે, અને તેથી $V_{\omega+\omega}$નું અસ્તિત્વ પણ સાબિત થવું જોઈએ. એટલું જ નહીં. આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ તેવા કોઈ પણ સુક્રમ માટે પ્રમેય 69.26 કહે છે કે તેની સાથે ક્રમ-એકરૂપ કોઈ α છે, અને તેથી V_α અસ્તિત્વમાં છે. આમ સીધી રીતે, પ્રતિસ્થાપન ખાતરી આપે છે કે ગણોનો પદાનુક્રમ ઘણો ઊંચો હોવો જોઈએ.

આગળના થોડા વિભાગોમાં અને પછી ફરી વિભાગ 74.5માં પ્રતિસ્થાપન પદાનુક્રમને કેટલો ઊંચો બનાવે છે તે વધુ સમજાશે. હાલનો સરળ મુદ્દો એ છે કે પ્રતિસ્થાપન માટે ઔચિત્ય ખરેખર જોઈએ છે!

71.3 પ્રતિસ્થાપન અંગે બાહ્ય વિચારણાઓ

શરૂઆતમાં પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવાનો બાહ્ય પ્રયાસ વિચારીએ. બૂલોઝ આવો એક પ્રયાસ સૂચવે છે:

> [...] પ્રતિસ્થાપનની સ્વયંસિદ્ધિઓ સ્વીકારવાનું કારણ એકદમ સરળ છે: તેમનાં ઘણાં ઇચ્છનીય પરિણામો છે અને (દેખીતી રીતે) કોઈ અનિચ્છનીય પરિણામો નથી. પુનરાવર્તી કલ્પના અંગેના પ્રમેયો ઉપરાંત, પરિણામોમાં અનંત સંખ્યાઓનો સંતોષકારક, ભલે આદર્શ ન હોય એવો સિદ્ધાંત, તથા સુઆધારિત સંબંધો પર અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓને વાજબી ઠરાવતું અત્યંત ઇચ્છનીય પરિણામ સામેલ છે. (Boolos, 1971, 229)

બૂલોઝના વિચારનો સાર એ છે કે પ્રતિસ્થાપનને તેનાં ફળોને લીધે વાજબી ઠરાવવું. તેમણે જણાવેલાં ચોક્કસ ફળો છેલ્લાં થોડાં પ્રકરણોમાં આપણે ચર્ચેલાં પરિણામો છે. પ્રતિસ્થાપનથી આપણે સાબિત કરી શક્યા કે વૉન નોયમન ક્રમવાચક સંખ્યાઓ સુક્રમના ક્રમપ્રકારના ખ્યાલના ઉત્તમ અવેજો છે (આ "અનંત સંખ્યાઓનો સંતોષકારક, ભલે આદર્શ ન હોય એવો સિદ્ધાંત" છે). પ્રતિસ્થાપનથી આપણે V_αની વ્યાખ્યા આપી, સ્તરાંકનો ખ્યાલ સ્થાપ્યો અને $\in$-અનુમાન સાબિત કર્યું (આ "પુનરાવર્તી કલ્પના અંગેના પ્રમેયો" છે). છેવટે, પ્રતિસ્થાપનથી અનંતાતીત પુનરાવર્તનનું પ્રમેય સાબિત થાય છે (આ "સુઆધારિત સંબંધો પર અનુમાનાત્મક વ્યાખ્યાઓ" છે).

આ પરિણામો ખરેખર ઇચ્છનીય છે. પરંતુ શું એ પરિણામો પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવા પૂરતાં છે? ના. અથવા ઓછામાં ઓછું, સીધી રીતે તો નહીં.

એક સરળ સમસ્યા આ છે. પ્રતિસ્થાપનનાં કેટલાંક ઇચ્છનીય પરિણામો બતાવ્યાં છે, પરંતુ તેમાંથી ઘણાં આપણે બીજી રીતોથી પણ મેળવી શક્યા હોત. આ વાત જેટલી જાણીતી હોવી જોઈએ તેટલી નથી; તેથી થોભીને પરિસ્થિતિ સમજીએ.

ગણોનો એક સરળ સિદ્ધાંત છે, સ્તર સિદ્ધાંત, ટૂંકમાં $\mathbf{LT}$.[1] $\mathbf{LT}$ની સ્વયંસિદ્ધિઓ માત્ર ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા, પૃથક્કરણ અને દરેક ગણ કોઈ સ્તરનો ઉપગણ છે એવો દાવો છે. અહીં "સ્તર"ની વ્યાખ્યા કુશળતાથી એવી અપાઈ છે કે સ્તરો આપણા પરિચિત V_αની જેમ વર્તે. તેથી $\mathbf{ZF}$માંથી $\mathbf{LT}$ સાબિત થાય છે; પરંતુ $\mathbf{LT}$ એ $\mathbf{ZF}$ કરતાં ઘણો નબળો છે. ખરેખર, $\mathbf{LT}$માંથી જોડ, ઘાતગણો, અનંતતા કે પ્રતિસ્થાપન મળતાં નથી. $\mathbf{LT}$માં અનંતતા અને ઘાતગણો ઉમેરીને મળતા સિદ્ધાંતને $\mathbf{Zr}$ કહીએ; તેમાંથી જોડ પણ મળે છે, એટલે $\mathbf{Zr}$ ઓછામાં ઓછો $\mathbf{Z}$ જેટલો શક્તિશાળી છે. પરંતુ હકીકતમાં $\mathbf{Zr}$ એ $\mathbf{Z}$ કરતાં કડક રીતે વધુ શક્તિશાળી છે, કારણ કે તેમાં દરેક ગણને સ્તરાંક હોય છે એવો દાવો ઉમેરાય છે (એટલે તેને $\mathbf{Zr}$ કહેવાનું મારું સૂચન). ખરેખર, $\mathbf{Zr}$માંથી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો પૂરેપૂરો સંતોષકારક સિદ્ધાંત, પદાનુક્રમને સુક્રમિત તબક્કાઓમાં વહેંચતાં પરિણામો, $\in$-અનુમાનની સાબિતી અને અનંતાતીત પુનરાવર્તનનું એક સ્વરૂપ મળે છે.

ટૂંકમાં, બૂલોઝને આ ખબર ન હોવા છતાં, તેમણે જણાવેલાં બધાં ઇચ્છનીય પરિણામો પ્રતિસ્થાપન વિના મેળવી શકાયાં હોત; તેમણે $\mathbf{Z}$ને બદલે $\mathbf{Zr}$ વાપરવો પડ્યો હોત.

(આ બધું હોય, તો આપણે $\mathbf{LT}$ અને $\mathbf{Zr}$ને બદલે $\mathbf{ZF}$ શીખવવાનો રૂઢ માર્ગ શા માટે અપનાવ્યો? બે કારણો છે. પહેલું, માત્ર ઐતિહાસિક કારણોથી $\mathbf{LT}$થી શરૂઆત કરવી બહુ પ્રચલિત નથી; અમે તમને ગણસિદ્ધાંતની વધુ પ્રમાણભૂત ચર્ચાઓ વાંચવા સજ્જ કરવા માગતા હતા. બીજું, તમે $\mathbf{LT}$ અને $\mathbf{Zr}$ સમજવા તૈયાર થશો ત્યારે સીધાં Potter 2004 અને Button 2021 વાંચી શકો છો.)

[1] $\mathbf{LT}$નાં પહેલાનાં સ્વરૂપો Montague (1965) અને Scott (1974)એ રજૂ કર્યાં; Potter (2004)એ તેને સરળ બનાવીને પુસ્તક જેટલું વિસ્તૃત નિરૂપણ આપ્યું; અને તાજેતરમાં Button (2021)એ $\mathbf{LT}$ને વધુ સરળ બનાવ્યો.

અલબત્ત, $\mathbf{Zr}$ એ $\mathbf{ZF}$ કરતાં કડક રીતે નબળો હોવાથી, $\mathbf{ZF}$ સાબિત કરે પણ $\mathbf{Zr}$ ખુલ્લાં રાખે એવાં પરિણામો છે. આવાં પરિણામોમાંથી કોઈ એક બતાવીને બાહ્ય આધારે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવાનો પ્રયાસ કરી શકાય. પરંતુ $\mathbf{Zr}$નો ઉપયોગ શીખ્યા પછી એવી બાબતોનાં વધુ ઉદાહરણો શોધવાં મુશ્કેલ પડે છે જે (ક) પ્રતિસ્થાપનથી, પણ બીજી રીતે નહીં, નક્કી થાય અને (ખ) સહજ રીતે સાચી લાગે. (આ અંગે વધુ માટે Potter 2004, §13.2 જુઓ.)

મુદ્દો આ છે: પ્રતિસ્થાપનનું ખાતરીકારક બાહ્ય ઔચિત્ય આપવા માટે એવું પરિણામ શોધવું પડે જે પ્રતિસ્થાપન વિના મેળવી જ ન શકાય. એ સહેલું કામ નથી.

હવે પ્રતિસ્થાપન માટેના કોઈ પણ સંપૂર્ણ બાહ્ય ઔચિત્ય-પ્રયાસની બીજી સમસ્યા જોઈએ. (આ સમસ્યા કદાચ પહેલી કરતાં વધુ પાયાની છે.) બૂલોઝ એટલું જ કહેતા નથી કે પ્રતિસ્થાપનનાં ઘણાં ઇચ્છનીય પરિણામો છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે તેનાં "(દેખીતી રીતે) કોઈ અનિચ્છનીય" પરિણામો નથી. પરંતુ કૌંસમાં મુકાયેલી "દેખીતી રીતે" એ સાવધાની નિશ્ચિતપણે અત્યંત મહત્ત્વની છે.

અહીં સુધી આપણે કેવી રીતે પહોંચ્યા તે યાદ કરો: સહજ ગણરચનાથી અસુસંગતતા ઊભી થઈ, અને તેના જવાબમાં આપણે ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના સ્વીકારી. આ કલ્પના સાથે એવી એક વાત મળે છે જે, આશા છે કે, તેની સુસંગતતા વિશે આપણને ખાતરી આપે છે. પરંતુ એ વાતની અંદરથી પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ન ઠરાવી શકીએ, તો $\mathbf{ZF}$ સુસંગત છે એમ માનવાનું આપણને (હજી સુધી) કોઈ કારણ નથી. વધુ ચોક્કસ રીતે, હજી સુધી કોઈએ વિરોધાભાસ શોધ્યો નથી એ (કદાચ માત્ર આકસ્મિક) હકીકત સિવાય $\mathbf{ZF}$ સુસંગત છે એવું માનવાનું કોઈ કારણ નથી. એ જ અર્થમાં બૂલોઝની ટિપ્પણીનો સાર જાણે "(દેખીતી રીતે) $\mathbf{ZF}$ સુસંગત છે" એટલો જ થાય છે. સુસંગતતા અંગે આપણે આનાથી વધુ ખાતરી માગવી જોઈએ.

પ્રતિસ્થાપનને સંપૂર્ણપણે બાહ્ય રીતે વાજબી ઠરાવવાના, એટલે કે માત્ર $\mathbf{ZF}$નાં (જાણીતાં) પરિણામોના આધારે અપાતા, કોઈ પણ પ્રયાસને આ સમસ્યા લાગુ પડે છે. તેથી આપણે પ્રતિસ્થાપનનું આંતરિક ઔચિત્ય શોધવા માગીશું: ગણો વિશે આપણે આપેલી વાત જાણે "પહેલેથી જ" પ્રતિસ્થાપન સ્વીકારવા બાંધે છે એવું દર્શાવતું ઔચિત્ય.

71.4 કદની મર્યાદા

પ્રતિસ્થાપનને "આંતરિક" રીતે વાજબી ઠરાવવાનો કદાચ સૌથી પ્રચલિત પ્રયાસ નીચેના ખ્યાલથી શરૂ થાય છે:

> કદની મર્યાદા. કોઈ પણ વસ્તુઓનો ગણ બને છે, જો તેમની સંખ્યા અતિશય મોટી ન હોય.

આ સિદ્ધાંતથી પ્રતિસ્થાપનને યોગ્ય ઠેરવવાનો પ્રયાસ થાય છે. ચોક્કસ રીતે: ધારો કે પ્રતિસ્થાપનથી $\tau[A] = \{\tau(x) : x \in A\}$ ગણ બનાવો. ત્યારે $x \mapsto \tau(x)$ એ Aથી $\tau[A]$ પર વ્યાપ્ત ફલન છે. પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ માનીને, આથી $\tau[A] \preceq A$ મળે છે. આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં, જો Aના ઘટકો ગણ રચવા માટે અતિશય વધુ ન હોય, તો તેમની પ્રતિમાઓની સંખ્યા પણ $\tau[A]$ ગણ રચવા માટે અતિશય વધુ નહીં હોય.

સ્રોત-સુધારો OLREA-160. મૂળમાં $\tau[A] \preceq A$ કોઈ વધારાની ધારણા વિના જણાવ્યું છે. અહીં $B \preceq A$નો અર્થ Bથી Aમાં એક-એક ફલન હોવું છે. $\mathbf{ZF}$માં માત્ર Aથી B પર વ્યાપ્ત ફલન હોવાથી આવું એક-એક ફલન હોવું સામાન્ય રીતે નીકળતું નથી. પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ હેઠળ આ પગલું માન્ય છે; માત્ર $\mathbf{ZF}$માં ઉપરનું વ્યાપ્ત ફલન હોવાનો દાવો જ મળે છે.

પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવા કદની મર્યાદાનો આધાર લેવામાં સ્પષ્ટ મુશ્કેલી એ છે કે આપણે હજી સુધી કદની મર્યાદા જેવો કોઈ સિદ્ધાંત જણાવ્યો નથી. વધુમાં, પ્રકરણો 67થી 68માં ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના વિશે વાત કરી ત્યારે કદની મર્યાદા તરફનો કોઈ સંકેત પણ મળ્યો નહોતો. ખરેખર, આ જ કારણથી બૂલોઝે એક વાર લખ્યું હતું: "કદાચ તારણ કાઢી શકાય કે ગણસિદ્ધાંતની 'પાછળ' ઓછામાં ઓછા બે વિચારો છે" (1989, p. 19). એક તરફ, ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનાની આસપાસના વિચારો $\mathbf{Z}$ને વાજબી ઠરાવવા માટે છે. બીજી તરફ, કદની મર્યાદા પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવા માટે છે.

પરંતુ પ્રશ્ન માત્ર એટલો નથી કે આપણે અત્યાર સુધી કદની મર્યાદા વિશે કંઈ કહ્યું નથી. પ્રશ્ન તો એ છે કે કદની મર્યાદા (અહીં રજૂ કર્યું છે એ સ્વરૂપે) ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના સાથે બહુ ખરાબ રીતે બંધબેસે છે. છેવટે, તેમાં ગણો તબક્કાઓમાં રચાય છે એ વિચારનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી.

આ "બે વિચારો"નો, એટલે ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના અને કદની મર્યાદાનો, ઇતિહાસ જોતાં આમાં બહુ આશ્ચર્ય નથી. અંતે આ "બે વિચારો" ગણસિદ્ધાંતના વિરોધાભાસો રોકવાના બે સાવ જુદા પ્રયાસો છે. ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પના રસેલનો વિરોધાભાસ આશરે આ રીતે રોકે છે: રસેલનો ગણ અસ્તિત્વમાં હશે એવી અપેક્ષા રાખવી જ ન જોઈએ, કારણ કે તે કોઈ પણ તબક્કે "રચાતો" નથી. બીજી તરફ, કદની મર્યાદા રસેલના ગણને આશરે આ રીતે નકારી કાઢે છે: રસેલનો ગણ અસ્તિત્વમાં હશે એવી અપેક્ષા રાખવી જ ન જોઈએ, કારણ કે તે અતિશય મોટો હશે.

આ રીતે મૂકીએ તો સ્પષ્ટ કહીએ: વિરોધાભાસોના જવાબ તરીકે કદની મર્યાદાને ઘણું વધુ ઔચિત્ય જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, રસેલના વિરોધાભાસનું આ સ્વરૂપ વિચારો: એવો કોઈ પગ જાતિનો કૂતરો નથી જે પોતાને ન સૂંઘતા હોય એવા અને માત્ર એવા પગ જાતિના કૂતરાઓને સૂંઘે (જુઓ વિભાગ 67.2). જો તમે પૂછો કે "એવો કૂતરો શા માટે નથી?", તો એવો જવાબ સારો નહીં ગણાય કે તેને અતિશય વધુ કૂતરાઓને સૂંઘવા પડે. તો રસેલનો ગણ અસ્તિત્વમાં ન હોવાનું સહજ ખુલાસો એવો કેમ ગણાય કે તે અસ્તિત્વમાં રહી શકે એટલા કરતાં "અતિશય મોટો" હશે?

ટૂંકમાં, કદની મર્યાદાની "સહજ" પ્રેરણા અંગે તમને થોડી મૂંઝવણ થાય, તો તે સમજી શકાય તેવી છે.

71.5 પ્રતિસ્થાપન અને "નિરપેક્ષ અનંતતા"

હવે કદની મર્યાદાને બાજુએ મૂકીને પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવાના બીજા પ્રકારના (આંતરિક) પ્રયાસો જોઈશું. તેમાં ગણો તબક્કાઓમાં રચાય છે એ વિચારને ગંભીરતાથી લેવાય છે.

પહેલી વાર પુનરાવર્તી પ્રક્રિયાની રૂપરેખા આપતાં, દરેક તબક્કે શું થાય છે તે સમજાવતા કેટલાક સિદ્ધાંતો આપ્યા હતા: તબક્કાઓ પાયારૂપ છે, તબક્કાઓ ક્રમબદ્ધ છેઅને તબક્કાઓમાં સંચય થાય છે. પછી તબક્કાઓની સંખ્યા વિશે કંઈક જણાવતા સિદ્ધાંતો ઉમેર્યા: તબક્કાઓ આગળ વધતા રહે છે કહે છે કે ગણરચનાની પ્રક્રિયા કદી પૂરી થતી નથી; અને તબક્કાઓ અનંતતા સુધી પહોંચે છે કહે છે કે પ્રક્રિયા એક અનંત ક્રમાંકના તબક્કે પહોંચે છે.

આ છેલ્લાં બે સિદ્ધાંતો નીચેના જેવા કોઈ વધુ વ્યાપક સિદ્ધાંતમાંથી નીકળે એવું સૂચવવું વાજબી છે:

> તબક્કાઓ અખૂટ છે. તબક્કાઓની સંખ્યા નિરપેક્ષ રીતે અનંત છે; પદાનુક્રમ શક્ય હોય એટલો ઊંચો છે.

દેખીતી રીતે, આ અનૌપચારિક સિદ્ધાંત છે. પરંતુ ગણની સંચયી-પુનરાવર્તી કલ્પનામાંથી તે તરત જ અનિવાર્યપણે નીકળતો ન હોય તો પણ તેની સાથે સુસંગત જરૂર લાગે છે. ઓછામાં ઓછું, કદની મર્યાદાથી વિપરીત, તે ગણો તબક્કે તબક્કે રચાય છે એ વિચાર જાળવે છે.

હવે આશા એ છે કે તબક્કાઓ અખૂટ છેના આધારે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવી શકાય. તે કેવી રીતે શક્ય હોય તે જોઈએ.

વિભાગ 69.2માં જોયું કે (સહજ અર્થમાં) $\omega + \omega$ સાથે ક્રમ-એકરૂપ હોવો જોઈએ એવો સુક્રમ રચવો સરળ છે. બીજી રીતે કહીએ તો, જેનો ક્રમપ્રકાર (સહજ અર્થમાં) $\omega + \omega$ હોય એવી તબક્કાવાર પુનરાવર્તી પ્રક્રિયા સહેલાઈથી કલ્પી શકાય છે. તેથી તબક્કાઓ અખૂટ છે સ્વીકાર્યું હોય, તો પદાનુક્રમમાં ઓછામાં ઓછો $\omega + \omega$મો તબક્કો, એટલે $V_{\omega+\omega}$, છે એવું પણ નિશ્ચિતપણે સ્વીકારવું જોઈએ; પદાનુક્રમ એટલા સુધી ચાલી શકે જ છે.

આ વિચારને સામાન્ય બનાવીએ: કોઈ પણ સુક્રમ માટે પુનરાવર્તી પદાનુક્રમ રચવાની પ્રક્રિયા ઓછામાં ઓછી તે સુક્રમ જેટલી આગળ જવી જોઈએ. અને આની ખાતરી માટે પ્રમેય 69.26ને સ્વયંસિદ્ધિ તરીકે લેવું જ પૂરતું છે. તે જણાવશે કે દરેક સુક્રમ કોઈ વૉન નોયમન ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે. દરેક વૉન નોયમન ક્રમવાચક સંખ્યા તેના પોતાના સ્તરાંક જેટલી હોવાથી, પ્રમેય 69.26 પછી બતાવશે કે ગણસિદ્ધાંતમાં જ્યારે પણ કોઈ સુક્રમનું વર્ણન કરી શકીએ, ત્યારે ગણરચનાની પુનરાવર્તી પ્રક્રિયા તે સુક્રમથી આગળ જવી પડે છે.

આ વિચાર ચોક્કસપણે તબક્કાઓ અખૂટ છેના ફલિતાર્થ જેવો લાગે છે. દુર્ભાગ્યે, આ વિચારમાંથી પ્રતિસ્થાપન મેળવવાનો હેતુ હોય, તો એક સરળ તકનિકી અવરોધ છે: પ્રતિસ્થાપન પ્રમેય 69.26 કરતાં કડક રીતે વધુ શક્તિશાળી છે. (આ વાત Potter (2004, §13.2)એ નોંધેલી છે; આપણે તેને વિભાગ 71.8માં સાબિત કરીશું.)

આથી તબક્કાઓ અખૂટ છેને પ્રતિસ્થાપન આપે એવા અર્થમાં સમજવું હોય, તો તે માત્ર દરેક સુક્રમથી પદાનુક્રમ આગળ જાય છે એટલું કહી શકે નહીં. તેનાથી વધુ શક્તિશાળી દાવો જોઈએ. આ માટે Shoenfield (1977)એ વિચારનું બહુ સ્વાભાવિક

મજબૂત સ્વરૂપ સૂચવ્યું: પદાનુક્રમ કોઈ પણ ગણ સાથે સહઅંતિમ નથી.[2] થોડું વિગતે: જો τ ગણોને પદાનુક્રમના તબક્કાઓમાં મોકલતું પ્રતિચિત્રણ હોય, તો કોઈ પણ ગણ Aની τ હેઠળની પ્રતિમા આખા પદાનુક્રમને પૂરી કરતી નથી. બીજી રીતે કહીએ તો (પ્રરૂપાત્મક રીતે):

> તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે. જો A ગણ હોય અને દરેક $x \in A$ માટે $\tau(x)$ તબક્કો હોય, તો દરેક $\tau(x)$ પછી આવતો એક તબક્કો છે, જ્યાં $x \in A$.

યોગ્ય રીતે ઔપચારિક બનાવેલું તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છેનું સ્વરૂપ $\mathbf{ZF}$ સાબિત કરે છે તે સ્પષ્ટ છે. ઊલટી તરફ, તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવે છે એવી અનૌપચારિક દલીલ આપી શકાય.[3] ખરેખર, ધારો કે $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x,y)$. પછી દરેક $x \in A$ માટે $\sigma(x)$ એ $\varphi(x,y)$ને સંતોષતું y લો, અને $\tau(x)$ એ $\sigma(x)$ પહેલી વાર રચાય તે તબક્કો લો. તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે મુજબ એવો તબક્કો V છે કે $(\forall x \in A)\tau(x) \in V$. હવે દરેક $\tau(x) \in V$ અને $\sigma(x) \subseteq \tau(x)$ હોવાથી, પૃથક્કરણ વડે $\{y \in V : (\exists x \in A)\sigma(x) = y\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x,y)\}$ મેળવી શકાય છે.

સ્વાધ્યાય 71.1. $\mathbf{ZF}$ની અંદર તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છેને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપો.

આમ તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવે છે. અને તબક્કાઓ અખૂટ છેથી તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે વાજબી ઠરે તે ઓછામાં ઓછું સંભવિત લાગે છે. કારણ કે ધારો કે તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે નિષ્ફળ જાય. ત્યારે પદાનુક્રમ કોઈ ગણ A સાથે સહઅંતિમ છે: એટલે કે એવું પ્રતિચિત્રણ τ છે કે કોઈ પણ તબક્કા S માટે કોઈ $x \in A$ એવો મળે કે $S \in \tau(x)$. આ સ્થિતિમાં પદાનુક્રમની કથિત "નિરપેક્ષ અનંતતા"ને પકડી લેવાની એક રીત મળે છે: તે A પર લાગુ કરેલા τની વ્યાપ્તિથી પૂરી થાય છે. અને તેથી પદાનુક્રમ "નિરપેક્ષ રીતે અનંત" છે એ વિચાર નબળો પડે છે. તેનો પ્રતિપક્ષ લઈએ તો: તબક્કાઓ અખૂટ છેમાંથી તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છે નીકળે, અને તે પછી પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવે છે.

આ પ્રતિસ્થાપન માટે આંતરિક ઔચિત્ય આપવાનો ખરેખર આશાસ્પદ પ્રયાસ છે. પરંતુ છેવટે તે સફળ થાય છે કે નહીં, એ નક્કી કરવાનું તમારા પર છોડીશું.

71.6 પ્રતિસ્થાપન અને પ્રતિબિંબન

તબક્કાઓ અખૂટ છેના આધારે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવાનો આપણો છેલ્લો પ્રયાસ એક ગહન અને સુંદર પરિણામથી શરૂ થાય છે:[4]

પ્રમેય 71.2 (પ્રતિબિંબનનું પ્રરૂપ). કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે:

$$\forall \alpha \exists \beta > \alpha (\forall x_1 \ldots, x_n \in V_\beta)(\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi^{V_\beta}(x_1, \ldots, x_n))$$

વ્યાખ્યા 71.1ની જેમ, φ^{V_β} એ φના દરેક પરિમાણકને V_β ગણ સુધી મર્યાદિત કરવાથી મળતું સૂત્ર છે. તેથી સહજ રીતે, પ્રતિબિંબન કહે છે: જો φ આખા પદાનુક્રમમાં સાચું હોય, તો φ પદાનુક્રમના ગમે તેટલા ઊંચા આરંભિક ખંડોમાં પણ સાચું હોય છે.

Montague (1961) અને Lévy (1960)એ બતાવ્યું કે પ્રતિસ્થાપન અને પ્રતિબિંબનનાં (યોગ્ય રીતે ઘડેલાં) સ્વરૂપો $\mathbf{Z}$ને આધાર માનીને સમકક્ષ છે. એટલે તેમાંથી કોઈ એક ઉમેરીએ તો $\mathbf{ZF}$ મળે છે. (આ પરિણામો વિભાગ 71.7માં સાબિત કરીશું.) આ સમકક્ષતા હોય, તો તબક્કાઓ અખૂટ છે દ્વારા પ્રતિબિંબન અને પ્રતિસ્થાપનને આ રીતે વાજબી ઠરાવવાની આશા રાખી શકાય: તબક્કાઓ અખૂટ છે સ્વીકાર્યું હોય, તો પદાનુક્રમ ઘણો, ઘણો ઊંચો હોવો જોઈએ; એટલો ઊંચો કે તેના વિશે આપણે કહી

[2] ગોડેલે પણ કદાચ આવો જ વિચાર સૂચવ્યો હતો; જુઓ Potter (2004, p. 223). ગોડેલ અને Shoenfieldની ચર્ચા માટે Incurvati (2020, 90–5) જુઓ.

[3] તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છેના કોઈ ઔપચારિક સ્વરૂપથી પ્રતિસ્થાપન સાબિત કરવું વધુ મુશ્કેલ થશે, કારણ કે એકલું $\mathbf{Z}$ તબક્કાઓ વ્યાખ્યાયિત કરવા પૂરતું શક્તિશાળી નથી. તેથી તબક્કાઓ સર્વ-સહઅંતિમ છેનું ઔપચારિક સ્વરૂપ કેવી રીતે આપવું તે સ્પષ્ટ નથી. તેમ છતાં, વિભાગ 71.3માં ચર્ચ્યા મુજબ $\mathbf{LT}$ના કોઈ વિસ્તરણમાં કામ કરવું એક વિકલ્પ છે.

[4] યાદ રાખો: જુદું સ્પષ્ટ ન કહ્યું હોય તો બધાં સૂત્રોમાં પ્રાચલો હોઈ શકે છે.

શકીએ એવી કોઈ વાત તેની ઊંચાઈ મર્યાદિત કરવા પૂરતી ન હોય. આને એવો વિચાર માની શકાય કે કોઈ પણ વિધાન φ આખા પદાનુક્રમમાં સાચું હોય, તો તે પદાનુક્રમના ગમે તેટલા ઊંચા આરંભિક ખંડોમાં સાચું હોય છે. અને આ જ પ્રતિબિંબન છે.

આ ફરીથી પ્રતિસ્થાપન માટે આંતરિક ઔચિત્ય આપવાનો ખરેખર આશાસ્પદ પ્રયાસ લાગે છે. પરંતુ તેના વિશે અહીં કહેવાનું ઘણું બધું છે. તે સફળ થાય છે કે નહીં એ હવે તમારે પોતે નક્કી કરવું પડશે.[5]

71.7 પરિશિષ્ટ: પ્રતિસ્થાપન અંગેના પરિણામો

આ વિભાગમાં $\mathbf{ZF}$માં પ્રતિબિંબન સાબિત કરીશું. પ્રતિબિંબન કયા અર્થમાં પ્રતિસ્થાપનને સમકક્ષ છે તે પણ સાબિત કરીશું. અને આ બધાંમાંથી પ્રતિબિંબન/પ્રતિસ્થાપનની શક્તિ વિશેનું એક રસપ્રદ પરિણામ પણ સાબિત કરીશું. સાવધાન: આ પાઠ્યપુસ્તકમાં આ સહેલાઈથી સૌથી અઘરું ગણિત છે.

શરૂઆતમાં એક લેમા જોઈએ. ટૂંકાણ માટે તેમાં ચલો અથવા વસ્તુઓના અનુક્રમ દર્શાવવા ઉપરરેખાના સંકેતનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે, "$\overline{a}_k$" એ "a_{k_1}, ..., a_{k_n}"નું ટૂંકું લખાણ છે, જ્યાં n સંદર્ભથી નક્કી થાય છે.

લેમા 71.3. દરેક $1 \leq i \leq k$ માટે $\varphi_i(\overline{v}_i, x)$ સૂત્ર હોય. ત્યારે દરેક α માટે એવો $\beta > \alpha$ છે કે કોઈ પણ $\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k \in V_\beta$ અને દરેક $1 \leq i \leq k$ માટે:

$$\exists x \varphi_i(\overline{a}_i, x) \to (\exists x \in V_\beta)\varphi_i(\overline{a}_i, x)$$

સાબિતી. નીચે પ્રમાણે પદ μ વ્યાખ્યાયિત કરીએ: $\mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k)$ એ લઘુતમ તબક્કો V છે જે દરેક $1 \leq i \leq k$ માટે નીચેની શરત સંતોષે છે:

$$\exists x \varphi_i(\overline{a}_i, x) \to (\exists x \in V)\varphi_i(\overline{a}_i, x)$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-121.** મૂળ પ્રદર્શિત શરતમાં છેલ્લે એક વધારાનો બંધ કૌંસ છે. અહીં અનુગામી સૂત્રના પહેલેથી બંધ થયેલા કૌંસ પછીનું વધારાનું ચિહ્ન દૂર કર્યું છે.

બધાં $\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k$ માટે $\mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k)$ અસ્તિત્વમાં છે તે સહેલાઈથી ચકાસી શકાય છે. હવે પ્રતિસ્થાપન અને આપણા પુનરાવર્તન પ્રમેય વડે વ્યાખ્યા આપીએ:

$$\begin{aligned} S_0 &= V_{\alpha+1} \\ S_{n+1} &= S_n \cup \bigcup \{\mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k) : \overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k \in S_n\} \\ S &= \bigcup_{m<\omega} S_m. \end{aligned}$$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-122.** મૂળની છેલ્લી પંક્તિમાં યોગગણની સીમા m હોવા છતાં પદ S_n હતું; ત્યાં n મુક્ત રહી જતો હતો. અહીં તે S_m કર્યું છે.

દરેક S_n, અને તેથી S પોતે પણ, V_α પછીનો તબક્કો છે. હવે $\overline{a}_1$, ..., $\overline{a}_k \in S$ નક્કી કરો; તેથી કોઈ $n < \omega$ એવો છે કે $\overline{a}_1$, ..., $\overline{a}_k \in S_n$. કોઈ $1 \leq i \leq k$ નક્કી કરો અને ધારો કે $\exists x \varphi_i(\overline{a}_i, x)$. રચના મુજબ $(\exists x \in \mu(\overline{a}_1, \ldots, \overline{a}_k))\varphi_i(\overline{a}_i, x)$, તેથી $(\exists x \in S_{n+1})\varphi_i(\overline{a}_i, x)$, અને તેથી $(\exists x \in S)\varphi_i(\overline{a}_i, x)$. આમ S એ જોઈતું V_β છે. □

હવે પ્રમેય 71.2 સરળતાથી સાબિત કરી શકીએ:

[5] જોકે આગળ Incurvati (2020, 95–100) વાંચવા જેવું લાગશે.

સાબિતી. α નક્કી કરો. સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના આપણે ધારી શકીએ કે φમાં માત્ર $\exists$, $\neg$ અને $\wedge$ તર્કસંયોજકો છે (કારણ કે આ અભિવ્યક્તિ માટે પૂરતા છે). φના બધા ઉપસૂત્રો જટિલતાના ક્રમમાં $\psi_1, \ldots, \psi_k$ તરીકે ગણીએ, જેથી $\psi_k = \varphi$. લેમા 71.3 મુજબ એવો $\beta > \alpha$ છે કે કોઈ પણ $\overline{a}_i \in V_\beta$ અને દરેક $1 \leq i \leq k$ માટે:

$$\exists x \psi_i(\overline{a}_i, x) \to (\exists x \in V_\beta)\psi_i(\overline{a}_i, x) \tag{*}$$

ψ_iની જટિલતા પરના અનુમાનથી બતાવીશું કે કોઈ પણ $\overline{a}_i \in V_\beta$ માટે $\psi_i(\overline{a}_i) \leftrightarrow \psi_i^{V_\beta}(\overline{a}_i)$. જો ψ_i આણ્વિક હોય, તો આ સ્પષ્ટ છે. આ દ્વિદિશ શરતથી એ પણ મળે છે કે જો ψ_i આ ગુણ ધરાવતા ઉપસૂત્રોનો નિષેધ કે સંયોજન હોય, તો ψ_iને પણ આ ગુણ છે. તેથી એકમાત્ર રસપ્રદ કિસ્સો પરિમાણીકરણનો છે. હવે $\overline{a}_i \in V_\beta$ નક્કી કરો; ત્યારે:

$(\exists x \psi_i(\overline{a}_i, x))^{V_\beta}$ જો અને માત્ર જો $(\exists x \in V_\beta)\psi_i^{V_\beta}(\overline{a}_i, x)$	વ્યાખ્યા મુજબ
જો અને માત્ર જો $(\exists x \in V_\beta)\psi_i(\overline{a}_i, x)$	અનુમાનની ધારણા મુજબ
જો અને માત્ર જો $\exists x \psi_i(\overline{a}_i, x)$	(*) મુજબ

આથી અનુમાન પૂરું થાય છે; $\psi_k = \varphi$ હોવાથી જોઈતું પરિણામ મળે છે. □

ZFમાં પ્રતિબિંબન સાબિત થયું. અમારી સાબિતી મુખ્યત્વે Montague (1961)ને અનુસરે છે. હવે **Z**માં પ્રતિબિંબનથી પ્રતિસ્થાપન નીકળે છે તે સાબિત કરવું છે. સાબિતી સરળ ફેરફાર સાથે Lévy (1960)ને અનુસરે છે.

અહીં **Z**માં કામ કરીએ છીએ, તેથી પ્રતિબિંબનને ઉપર આપેલા બરાબર સ્વરૂપમાં રજૂ કરી શકતા નથી. કારણ કે તે સ્વરૂપમાં "V_α"નો સંકેત વપરાયો છે, અને **Z**માં તેની વ્યાખ્યા આપી શકાતી નથી (જુઓ વિભાગ 70.5). તેથી તેના બદલે પ્રતિબિંબનનું દેખીતી રીતે નબળું સ્વરૂપ નીચે મુજબ આપીએ:

સ્રોત-સુધારો OLMD-123. મૂળ અહીં પ્રતિસ્થાપનનું નબળું સ્વરૂપ કહે છે, પરંતુ તરત આવતી વ્યાખ્યા નબળા પ્રતિબિંબનની છે. અહીં તે વિષય-સૂચક શબ્દ સુધાર્યો છે.

નબળું પ્રતિબિંબન. કોઈ પણ સૂત્ર φ માટે એવો પરંપરિત ગણ S છે કે 0, 1 અને φના બધા પ્રાચલો Sના ઘટકો છે, અને $(\forall \overline{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)$.

આમાંથી પ્રતિસ્થાપન સાબિત કરવા પહેલાં, Lévy (1960, first part of Theorem 2)ને અનુસરીને બતાવીશું કે બે સૂત્રોને એકસાથે "પ્રતિબિંબિત" કરી શકીએ છીએ:

લેમા 71.4 (Z + નબળું પ્રતિબિંબનમાં.). કોઈ પણ સૂત્રો ψ, χ માટે એવો પરંપરિત ગણ S છે કે 0 અને 1 (અને સૂત્રોના કોઈ પણ પ્રાચલો) Sના ઘટકો છે, અને $(\forall \overline{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$.

સાબિતી. φને $(z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)$ સૂત્ર તરીકે લો.

અહીં ટૂંકું લખાણ વાપર્યું છે; "$z = 0$"ને "$\forall t\, t \notin z$" અને "$z = 1$"ને "$\forall s(s \in z \leftrightarrow \forall t\, t \notin s)$" તરીકે પૂરું લખવું જોઈએ. પરંતુ $0, 1 \in S$ અને S પરંપરિત હોવાથી, આ સૂત્રો S માટે નિરપેક્ષ છે; એટલે કે તેમના પરિમાણકો S સુધી મર્યાદિત કરીએ કે નહીં, તે જ વસ્તુ માટે તે સાચાં રહેશે.[6]

[6] વધુ ઔપચારિક રીતે, આ બેમાંથી કોઈ પણ સૂત્ર ξ હોય, તો $\xi(z) \leftrightarrow \xi^S(z)$.

નબળા પ્રતિબિંબન મુજબ યોગ્ય S એવો મળે છે કે:

$$\begin{aligned}
&(\forall z, \overline{x} \in S)(\varphi \leftrightarrow \varphi^S)\\
\text{એટલે કે } &(\forall z, \overline{x} \in S)(((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow\\
&\qquad ((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi))^S)\\
\text{એટલે કે } &(\forall z, \overline{x} \in S)(((z = 0 \wedge \psi) \vee (z = 1 \wedge \chi)) \leftrightarrow\\
&\qquad ((z = 0 \wedge \psi^S) \vee (z = 1 \wedge \chi^S)))\\
\text{એટલે કે } &(\forall \overline{x} \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))
\end{aligned}$$

બીજું વિધાન ત્રીજું વિધાન આપે છે, કારણ કે "$z = 0$" અને "$z = 1$" S માટે નિરપેક્ષ છે; ચોથું વિધાન $0 \neq 1$ હોવાથી મળે છે.□

હવે Lévy (1960, Theorem 6)ની સાબિતી અનુસરીને તેને સરળ બનાવતાં પ્રતિસ્થાપન મેળવી શકીએ:

પ્રમેય 71.5 (Z અને નબળા પ્રતિબિંબન પર). કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(v, w)$ અને કોઈ પણ A માટે, જો $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y)$ હોય, તો $\{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ અસ્તિત્વમાં છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-124.** મૂળના ગણ-નિર્માણ સૂત્રમાં $\varphi(x, y)$નું અંતિમ બંધ કૌંસ છૂટી ગયું છે; અહીં તે ઉમેરી સૂત્ર પૂર્ણ કર્યું છે.

સાબિતી. $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y)$ થાય એવો A નક્કી કરો અને નીચેના સૂત્રો વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\begin{aligned}
\psi &\text{ એ } (\varphi(x, z) \wedge A = A)\\
\chi &\text{ એ } \exists y\, \varphi(x, y)
\end{aligned}$$

લેમા 71.4 વાપરીએ. A એ ψનો પ્રાચલ હોવાથી, એવો પરંપરિત S મળે છે કે $0, 1, A \in S$ (બીજા કોઈ પણ પ્રાચલો સાથે), અને:

$$(\forall x, z \in S)((\psi \leftrightarrow \psi^S) \wedge (\chi \leftrightarrow \chi^S))$$

ખાસ કરીને:

$$\begin{aligned}
&(\forall x, z \in S)(\varphi(x, z) \leftrightarrow \varphi^S(x, z))\\
&(\forall x \in S)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi^S(x, y))
\end{aligned}$$

આ બંનેને જોડીએ અને $A \in S$ તથા S પરંપરિત હોવાથી $A \subseteq S$ એ ધ્યાનમાં લઈએ:

$$(\forall x \in A)(\exists y \varphi(x, y) \leftrightarrow (\exists y \in S)\varphi(x, y))$$

હવે $(\forall x \in A)(\exists! y \in S)\varphi(x, y)$, કારણ કે $(\forall x \in A)\exists! y\, \varphi(x, y)$. પૃથક્કરણથી $\{y \in S : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\} = \{y : (\exists x \in A)\varphi(x, y)\}$ મળે છે. □

71.8 પરિશિષ્ટ: સીમિત સ્વયંસિદ્ધીકરણ

પ્રતિસ્થાપનમાંથી કેટલાંક પરિણામો મેળવી આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ. પહેલું પરિણામ Montague (1961)નું છે; ધ્યાન આપો કે આ $\mathbf{ZF}$ની અંદર અપાતી સાબિતી નહીં, પણ $\mathbf{ZF}$ વિશેની સાબિતી છે:

પ્રમેય 71.6. $\mathbf{ZF}$ સુસંગત હોય તો તેનું સીમિત સ્વયંસિદ્ધીકરણ શક્ય નથી. વધુ સામાન્ય રીતે: જો $\mathbf{T}$ સીમિત હોય અને $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ હોય, તો $\mathbf{T}$ અસુસંગત છે.

(અહીં આપણે અપ્રગટ રીતે માત્ર એવાં પ્રથમ-ક્રમનાં વિધાનો લઈએ છીએ જેમની એકમાત્ર અતાર્કિક મૂળભૂત સંજ્ઞા $\in$ છે; અને $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$નો અર્થ દરેક $\varphi \in \mathbf{ZF}$ માટે $\mathbf{T} \vdash \varphi$ એવો કરીએ છીએ.)

સ્રોત-સુધારો OLREA-161. સીમિત સ્વયંસિદ્ધીકરણ અંગેના પ્રથમ નિવેદનમાં સુસંગતતાની શરત સ્પષ્ટ કરી છે. અસુસંગત સિદ્ધાંતનું સીમિત સ્વયંસિદ્ધીકરણ થઈ શકે છે; નીચેનું વધુ સામાન્ય નિવેદન કોઈ પણ સુસંગત સીમિત સિદ્ધાંત $\mathbf{ZF}$ને સાબિત કરી શકતો નથી તે બતાવે છે.

સાબિતી. $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ થાય એવો સીમિત $\mathbf{T}$ નક્કી કરો. તેથી $\mathbf{T}$ પ્રતિબિંબન, એટલે કે પ્રમેય 71.2, સાબિત કરે છે. $\mathbf{T}$ સીમિત હોવાથી તેને એક જ સંયોજન θ તરીકે ફરી લખી શકીએ. આ સૂત્રને પ્રતિબિંબિત કરીને $\mathbf{T} \vdash \exists\beta(\theta \leftrightarrow \theta^{V_\beta})$ મળે છે. સ્પષ્ટપણે $\mathbf{T} \vdash \theta$ હોવાથી, $\mathbf{T} \vdash \exists\beta\, \theta^{V_\beta}$ મળે છે.

હવે $\psi(X)$ નીચેનું ટૂંકું લખાણ હોય:

$$\begin{aligned}&\theta^X \wedge X \neq \emptyset \wedge X \text{ પરંપરિત છે}\\ &\quad \wedge (\forall Y \in X)((Y \neq \emptyset \wedge Y \text{ પરંપરિત છે}) \to \neg\theta^Y)\end{aligned}$$

આશરે તેનો અર્થ એ છે કે X એ θનો અખાલી પરંપરિત નિદર્શ છે અને આ બાબતમાં $\in$-લઘુતમ છે. હવે $\mathbf{T} \vdash \exists\beta\, \theta^{V_\beta}$ યાદ રાખીને, $\mathbf{ZF}$માં અને તેથી $\mathbf{T}$માં સ્તરાંકો વિશેનાં મૂળભૂત તથ્યો વડે મળે છે:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M). \tag{*}$$

$\psi(X)$ના પહેલા સંયોજકનો ઉપયોગ કરીએ તો, જ્યારે પણ $\mathbf{T} \vdash \sigma$ હોય, ત્યારે $\mathbf{T} \vdash \forall X(\psi(X) \to \sigma^X)$ થાય છે. તેથી (*) મુજબ:

$$\mathbf{T} \vdash \forall X(\psi(X) \to (\exists N \psi(N))^X)$$

આ અને ફરીથી (*) વાપરતાં:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M(\psi(M) \wedge (\exists N \psi(N))^M)$$

ખાસ કરીને, તેથી:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M(\psi(M) \wedge (\exists N \in M)(N \neq \emptyset \wedge (N \text{ પરંપરિત છે})^M \wedge (\theta^N)^M))$$

તેથી, પરંપરિતતા અંગેના મૂળભૂત તર્કથી:

$$\mathbf{T} \vdash \exists M(\psi(M) \wedge (\exists N \in M)(N \neq \emptyset \wedge N \text{ પરંપરિત છે} \wedge \theta^N))$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-125. મૂળની ત્રીજી પંક્તિમાં Nની પરંપરિતતા પરનું સાપેક્ષીકરણ ભૂલથી N સુધી કરાયું છે. અહીં બહારના પ્રતિબિંબિત નિદર્શ M સુધી કર્યું છે. M પરંપરિત અને $N \in M$ હોવાથી પછીની પંક્તિમાં નિરપેક્ષતા વાપરી શકાય છે.

આથી $\mathbf{T}$ અસુસંગત છે.[7] □

[7] આ "મૂળભૂત દલીલ"માં પરંપરિત ગણો માટે નિરપેક્ષતાનાં અમુક તથ્યો સાબિત કરવાનાં આવે છે.

આવું જ એક પરિણામ Potter (2004, 223)એ નોંધ્યું છે:

વિધાન 71.7. ધારો કે $\mathbf{T}$ એ $\mathbf{Z}$માં સીમિત સંખ્યાની નવી સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરીને મળતો સિદ્ધાંત છે. જો $\mathbf{T} \vdash \mathbf{ZF}$ હોય, તો $\mathbf{T}$ અસુસંગત છે. (અહીં પ્રમેય 71.6 જેવી જ અપ્રગટ મર્યાદાઓ લાગુ પડે છે.)

સાબિતી. પૃથક્કરણના (અનંત સંખ્યાના) કિસ્સાઓ સિવાય $\mathbf{T}$ની બધી સ્વયંસિદ્ધિઓનું સંયોજન θ લો. આ વખતે માત્ર પરંપરિત નિદર્શ લેવાને બદલે નીચેની શરત વાપરીએ:

$$C(X) \text{ એટલે } X \neq \emptyset \wedge X \text{ પરંપરિત અને ઉપગણ-સંવૃત છે.}$$

હવે વ્યાખ્યા આપીએ:

$$\chi(X) \text{ એટલે } C(X) \wedge \theta^X,$$
$$\psi(X) \text{ એટલે } \chi(X) \wedge (\forall Y \in X)\neg\chi(Y).$$

પ્રતિબિંબનથી કોઈ V_βમાં θ સાચું છે. V_β અખાલી, પરંપરિત અને ઉપગણ-સંવૃત લઈ શકાય છે. તેથી χ સંતોષતો લઘુતમ સ્તરાંકનો ગણ લઈને, પ્રમેય 71.6ની જેમ $\mathbf{T} \vdash \exists M \psi(M)$ મળે છે.

હવે $\psi(X)$માંથી θ^X મળે છે. બાકીનાં પૃથક્કરણ-કિસ્સાઓ માટે આપણે નીચેનો સુધારેલો પ્રરૂપ વાપરીએ: દરેક પૃથક્કરણ-કિસ્સા σ માટે

$$\mathbf{Z} \vdash \forall X((X \text{ પરંપરિત અને ઉપગણ-સંવૃત છે}) \to \sigma^X).$$

આ નીચેના સ્વાધ્યાયમાં વાચક માટે છોડ્યું છે. તેથી $\mathbf{T}$ની દરેક સ્વયંસિદ્ધિ Xમાં સાચી છે, અને જ્યારે $\mathbf{T} \vdash \rho$ હોય ત્યારે $\mathbf{T} \vdash \forall X(\psi(X) \to \rho^X)$ મળે છે.

હવે પ્રમેય 71.6ની જેમ $\exists M \psi(M)$ને Mમાં સાપેક્ષીકૃત કરીએ. તેથી $N \in M$ એવો મળે છે કે $\chi^M(N)$. M પરંપરિત અને ઉપગણ-સંવૃત હોવાથી, $N \in M$ માટે $C^M(N)$માંથી $C(N)$ મળે છે; વળી $(\theta^N)^M \leftrightarrow \theta^N$. તેથી $\chi(N)$, જે $\psi(M)$ના છેલ્લા સંયોજકથી વિરુદ્ધ છે. આમ $\mathbf{T}$ અસુસંગત છે. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-126. મૂળમાં માત્ર પરંપરિતતા પરથી બધા પૃથક્કરણ-કિસ્સાઓ સાચા હોવાનું કહ્યું છે. તે ખોટું છે: $X = \omega$માં $A = 3$ માટે "$x = 0$ અથવા $x = 2$"થી મળતો ઉપગણ $\{0, 2\}$ સભ્ય નથી. સાબિતીમાં નિદર્શો ઉપગણ-સંવૃત પણ લીધા છે અને અનુગામી સ્વાધ્યાયમાં આ જરૂરી શરત ઉમેરી છે.

સ્વાધ્યાય 71.2. બતાવો કે દરેક પૃથક્કરણ-કિસ્સા σ માટે $\mathbf{Z} \vdash \forall X((X \text{ પરંપરિત અને ઉપગણ-સંવૃત છે}) \to \sigma^X)$. (આ પ્રરૂપ વિધાન 71.7માં વાપર્યું હતું.)

સ્વાધ્યાય 71.3. બતાવો કે દરેક $\varphi \in \mathbf{Z}$ માટે $\mathbf{ZF} \vdash \varphi^{V_{\omega+\omega}}$.

સ્વાધ્યાય 71.4. પ્રમેય 71.6 અને વિધાન 71.7ની સાબિતીઓમાં વપરાયેલાં બાકીનાં પ્રરૂપાત્મક પરિણામો ચકાસો.

વિભાગ 71.5માં જણાવ્યા મુજબ, આ બતાવે છે કે પ્રતિસ્થાપન પ્રમેય 69.26 કરતાં કડક રીતે વધુ શક્તિશાળી છે. અથવા, થોડું વધુ ચોક્કસ રીતે: જો $\mathbf{Z}$ + "દરેક સુક્રમ અનન્ય ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે" સુસંગત હોય, તો તે પ્રતિસ્થાપનનો કોઈક કિસ્સો સાબિત કરી શકતું નથી.

પ્રકરણ 72

ક્રમવાચક સંખ્યાઓનું અંકગણિત

72.1 પરિચય

પ્રકરણ 69માં આપણે ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો સિદ્ધાંત વિકસાવ્યો. પ્રકરણ 70માં જોયું કે ક્રમવાચક સંખ્યાઓને એવી ધરી માની શકીએ જેની આસપાસ પદાનુક્રમનો બાકીનો ભાગ રચાય છે. પરંતુ તેમનું કામ માત્ર એટલું જ નથી. ક્રમવાચક સંખ્યાઓનું અંકગણિત પણ કરવાનું છે.

વિભાગ 69.2માં ω, $\omega + 1$ અને $\omega + \omega$ની વાત કરતાં આપણે તેનો સંકેત આપી દીધો હતો. ત્યારે વાત અનૌપચારિક હતી; હવે તેને ચોક્કસ રીતે સમજાવવાનો સમય છે. જોકે ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ કે આ પ્રકરણમાં તત્ત્વચિંતન બહુ ઓછું છે: તકનિકી વિકાસ છે અને સાથે એક (થોડું) રસપ્રદ અવલોકન છે કે એ જ કામ બે જુદી રીતે કરી શકીએ છીએ.

72.2 ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો સરવાળો

ધારો કે આપણે α અને β ઉમેરવા માગીએ છીએ. αની એક નકલ પછી તરત βની એક નકલ મૂકી શકીએ. (નકલો લેવી પડે, કારણ કે વિધાન 69.22 મુજબ કાં તો $\alpha \subseteq \beta$ અથવા $\beta \subseteq \alpha$.) તેનો સહજ અર્થ એ છે કે પહેલાં α-અનુક્રમના પગલાંમાંથી પસાર થઈએ, અને ત્યાર પછી β-અનુક્રમમાંથી. મળતો અનુક્રમ સુક્રમિત હશે; તેથી પ્રમેય 69.26 મુજબ તે એક (અનન્ય) ક્રમવાચક સંખ્યા સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે. એ સંખ્યાને α અને βનો સરવાળો ગણી શકાય.

ક્રમવાચક સરવાળા પાછળનો સહજ વિચાર આ છે. તેની કડક વ્યાખ્યા આપવા પહેલાં ગણોની નકલો લેવાનો વિચાર જોઈએ. કઈ વસ્તુ ક્યાંથી આવી તેનો હિસાબ રાખવા માટે 0 અને 1 જેવા મનસ્વી ચિહ્નો વાપરીએ છીએ:

વ્યાખ્યા 72.1. A અને Bનો વિચ્છિન્ન સરવાળો એ $A \sqcup B = (A \times \{0\}) \cup (B \times \{1\})$ છે.

હવે ક્રમવાચક સંખ્યાઓની જોડીઓ પર એક ક્રમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

વ્યાખ્યા 72.2. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ માટે કહીએ કે:

$$\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \lhd \langle \beta_1, \beta_2 \rangle \text{ જો અને માત્ર જો કાં તો } \alpha_2 \in \beta_2$$
$$\text{અથવા } \alpha_2 = \beta_2 \text{ અને } \alpha_1 \in \beta_1 \text{ બંને હોય}$$

આ ઊલટો શબ્દકોશક્રમ છે, કારણ કે પહેલાં બીજા ઘટકથી અને પછી પહેલા ઘટકથી ક્રમ નક્કી થાય છે. હવે યાદ કરો કે આપણે $\alpha + \beta$ને αની નકલ પછી βની નકલ મૂકવાથી મળતો ક્રમપ્રકાર ગણવા માગતા હતા. એ માટે કહીએ:

વ્યાખ્યા 72.3. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે તેમનો સરવાળો $\alpha + \beta = \mathrm{ord}(\alpha \sqcup \beta, \lhd)$ છે.

ધ્યાન આપો કે અહીં સંકેતનો થોડો ઢીલો ઉપયોગ કર્યો છે. $D = \alpha \sqcup \beta$ લખીએ તો કડક રીતે "$\lhd$"ને બદલે નીચેનો સંબંધ લખવો જોઈએ:

$$\{\langle x, y\rangle \in D \times D : x \lhd y\}.$$

જોકે ટૂંકાણ માટે આગળ પણ આ રીતે જ સંકેત વાપરીશું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-162. મૂળમાં સંબંધની જોડીઓ $\alpha \sqcup \beta$માંથી લીધી છે. પરંતુ તે ગણ ક્રમિત કરવામાં આવતા ઘટકોનો પ્રદેશ છે; તેમની વચ્ચેનો સંબંધ તેના કાર્તેઝીય ગુણાકારનો ઉપગણ હોવો જોઈએ. તેથી સંબંધની જોડીઓ માટે $D \times D$ લીધું છે.

નીચેનું પરિણામ અને પ્રમેય 69.26 મળીને ખાતરી આપે છે કે આપણી વ્યાખ્યા સુગઠિત છે:

લેમા 72.4. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α અને β માટે $\langle \alpha \sqcup \beta, \lhd\rangle$ સુક્રમ છે.

સાબિતી. $\alpha \sqcup \beta$ પર $\lhd$ સંલગ્ન છે તે સ્પષ્ટ છે. તે સુઆધારિત છે એમ બતાવવા અરિક્ત $X \subseteq \alpha \sqcup \beta$ નક્કી કરો. Xમાંથી બીજા સ્થાનનો ઘટક શક્ય એટલો નાનો હોય એવી જોડીઓનો ઉપગણ Y લો; એટલે કે $Y = \{\langle \gamma, i\rangle \in X : (\forall \langle \delta, j\rangle \in X) i \leq j\}$. હવે Yમાંથી પહેલા સ્થાનનો ઘટક સૌથી નાનો હોય એવી જોડી પસંદ કરો. □

આમ ક્રમવાચક સરવાળાની સરસ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા મળી. હવે એક અપેક્ષિત તથ્ય (વ્યાખ્યા 68.7 મુજબ $1 = \{0\}$ યાદ કરો):

વિધાન 72.5. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\alpha + 1 = \alpha^+$.

સાબિતી. $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$થી $\alpha \sqcup 1 = (\alpha \times \{0\}) \cup (\{0\} \times \{1\})$ સુધીની ક્રમ-એકરૂપતા f લો, જ્યાં $\gamma \in \alpha$ માટે $f(\gamma) = \langle \gamma, 0\rangle$ અને $f(\alpha) = \langle 0, 1\rangle$. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-128. મૂળની આ પંક્તિમાં પહેલેથી ચિહ્નિત થયેલા બે ગણો વચ્ચે ફરી "$\sqcup$" લખાયું છે; તેથી તે મૂળ $\alpha \sqcup 1$ સમાન નથી. અહીં વ્યાખ્યા મુજબ બંને ચિહ્નિત ભાગોનો યોગગણ "$\cup$" લખ્યો છે.

વધુમાં, સરવાળો કેટલીક પુનરાવર્તી શરતો સંતોષે છે તે બતાવવું સરળ છે:

લેમા 72.6. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1 \\ \alpha + \beta &= \operatorname*{lsub}_{\delta<\beta}(\alpha + \delta) && \text{જો } \beta \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય} \end{aligned}$$

સાબિતી. એક પછી એક કિસ્સો તપાસીએ; પહેલાં:

$$\begin{aligned} \alpha + 0 &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (0 \times \{1\}), \lhd) \\ &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup \emptyset, \lhd) \\ &= \alpha \\ \alpha + (\beta + 1) &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta^+ \times \{1\}), \lhd) \\ &= \operatorname{ord}((\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\}), \lhd) + 1 \\ &= (\alpha + \beta) + 1 \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-129. મૂળમાં $0 \times \{1\}$ ખાલી ગણ હોવા છતાં આગળની પંક્તિમાં તે "$\{0\}$" બની જાય છે. અહીં તેને "$\emptyset$" રાખ્યું છે.

હવે $\beta \neq \emptyset$ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય. $\delta < \beta$ હોય તો $\delta + 1 < \beta$ પણ છે; તેથી $\alpha + \delta$ એ $\alpha + \beta$નો યોગ્ય આરંભિક ખંડ છે. આથી $\alpha + \beta$ એ $X = \{\alpha + \delta : \delta < \beta\}$ની કડક ઉચ્ચસીમા છે. વળી, $\alpha \leq \gamma < \alpha + \beta$ હોય, તો સ્પષ્ટપણે કોઈ $\delta < \beta$ માટે $\gamma = \alpha + \delta$. તેથી $\alpha + \beta = \operatorname{lsub}_{\delta<\beta}(\alpha + \delta)$. □

અહીં એક નોંધપાત્ર વાત છે. ક્રમવાચક સરવાળો વ્યાખ્યાયિત કરવા આપણે તેના બદલે સીધો અનંતાતીત પુનરાવર્તનનો પ્રમેય વાપરી શક્યા હોત, અને લેમા 72.6માં આપેલાં પુનરાવર્તી સમીકરણો જ લઈ શક્યા હોત (જોકે "$\beta + 1$"ને બદલે "β^+" વાપરીને).

આમ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓની વ્યાખ્યા આપવાની બે જુદી રીતો છે. સ્પષ્ટ સુક્રમિત ગણ રચે અને તેનો ક્રમપ્રકાર વિચારે, એ રીતે રચના કરીને વ્યાખ્યા આપી શકાય. અથવા માત્ર પુનરાવર્તી સમીકરણો આપીને પુનરાવર્તનથી વ્યાખ્યા આપી શકાય. જોકે યોગ્ય રીતે કરીએ, તો બંનેના પરિણામ સમાન છે. કારણ કે લેમા 70.3 અને પ્રમેય 70.5 આ પુનરાવર્તી સમીકરણો અનન્ય ક્રમવાચક સંખ્યાઓ નક્કી કરે છે તેની ખાતરી આપે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-130. મૂળમાં પુનરાવર્તી સમીકરણોની અનન્યતા માટે ક્રમવાચક-રજૂઆત પ્રમેયનો સંદર્ભ છે. તે સુક્રમને અનન્ય ક્રમપ્રકાર આપે છે; અહીં પુનરાવર્તન માટેના અસ્તિત્વ અને અનન્યતાનાં પરિણામોનો યોગ્ય સંદર્ભ આપ્યો છે.

ઘણી રીતે ક્રમવાચક અંકગણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સરવાળાની જેમ વર્તે છે. દાખલા તરીકે, નીચેનું સાબિત કરી શકીએ છીએ:

લેમા 72.7. α, β, γ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ હોય, તો:

1. જો $\beta < \gamma$ હોય, તો $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$
2. જો $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$ હોય, તો $\beta = \gamma$
3. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$; એટલે સરવાળો સહયોગી છે
4. જો $\alpha \leq \beta$ હોય, તો $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$

સાબિતી. અહીં (3) સાબિત કરીએ છીએ; બાકીનાં સ્વાધ્યાય તરીકે છોડીએ છીએ. γ પર સરળ અનંતાતીત અનુમાનથી સાબિતી કરીએ, અને લેમા 72.6 વાપરીએ. $\gamma = 0$ હોય ત્યારે:

$$(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$$

$\gamma = \delta + 1$ હોય, ત્યારે અનુમાનની ધારણા તરીકે $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ લો; હવે લેમા 72.6 ત્રણ વાર વાપરીએ:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + (\delta + 1) &= ((\alpha + \beta) + \delta) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \delta)) + 1 \\ &= \alpha + ((\beta + \delta) + 1) \\ &= \alpha + (\beta + (\delta + 1))\end{aligned}$$

γ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય, ત્યારે $\delta \in \gamma$ હોય તો $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$ એવી અનુમાનની ધારણા લો; હવે:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + \gamma &= \operatorname*{lsub}_{\delta<\gamma}((\alpha + \beta) + \delta) \\ &= \operatorname*{lsub}_{\delta<\gamma}(\alpha + (\beta + \delta)) \\ &= \alpha + \operatorname*{lsub}_{\delta<\gamma}(\beta + \delta) \\ &= \alpha + (\beta + \gamma)\end{aligned}$$

□

સ્વાધ્યાય 72.1. લેમા 72.7નાં બાકીનાં પરિણામો સાબિત કરો.

આ રીતે ક્રમવાચક સરવાળો બહુ પરિચિત લાગવો જોઈએ. પરંતુ એક મહત્ત્વની બાબતમાં તે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના સરવાળા જેવો નથી.

વિધાન 72.8. ક્રમવાચક સરવાળો અદલબદલીય નથી; $1 + \omega = \omega < \omega + 1$.

સાબિતી. ધ્યાન આપો કે $1 + \omega = \mathrm{lsub}_{n<\omega}(1 + n) = \omega \in \omega \cup \{\omega\} = \omega^+ = \omega + 1$. □

પહેલી વાર આ વાત આશ્ચર્યજનક લાગી શકે, પરંતુ એવું લાગવું ન જોઈએ. એક તરફ, $1 + \omega$ વિચારીએ ત્યારે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પહેલાં એક વધારાનું ઘટક મૂકવાથી મળતો ક્રમપ્રકાર વિચારીએ છીએ. વિભાગ 6.1માં હિલ્બર્ટની હોટેલ વિશે કરેલી દલીલ મુજબ, સહજ રીતે આ વધારાનું પહેલું ઘટક આખા ક્રમપ્રકારને બદલવું ન જોઈએ. બીજી તરફ, $\omega + 1$ વિચારીએ ત્યારે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની પછી એક વધારાનું ઘટક મૂકવાથી મળતો ક્રમપ્રકાર વિચારીએ છીએ. અને તે તો ઘરમૂળથી જુદી બાબત છે!

72.3 ક્રમવાચક સરવાળાનો ઉપયોગ

ક્રમવાચક સંખ્યાઓના સરવાળાથી વ્યાખ્યા 70.15ના અર્થમાં જુદા જુદા ગણોના સ્તરાંક સ્પષ્ટ રીતે ગણી શકીએ:

લેમા 72.9. જો $\mathrm{rank}(A) = \alpha$ અને $\mathrm{rank}(B) = \beta$ હોય, તો:

1. $\mathrm{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$
2. $\mathrm{rank}(\{A, B\}) = \max(\alpha, \beta) + 1$
3. $\mathrm{rank}(A \cup B) = \max(\alpha, \beta)$
4. $\mathrm{rank}(\langle A, B\rangle) = \max(\alpha, \beta) + 2$
5. $\mathrm{rank}(A \times B) \leq \max(\alpha, \beta) + 2$
6. α ખાલી અથવા સીમા હોય ત્યારે $\mathrm{rank}(\bigcup A) = \alpha$; $\alpha = \gamma + 1$ હોય ત્યારે $\mathrm{rank}(\bigcup A) = \gamma$

સાબિતી. આખી સાબિતીમાં વિધાન 70.20નો વારંવાર ઉપયોગ કરીએ છીએ.

(1). જો $x \subseteq A$ હોય, તો $\mathrm{rank}(x) \leq \mathrm{rank}(A)$. તેથી $\mathrm{rank}(\wp(A)) \leq \alpha + 1$. ખાસ કરીને $A \in \wp(A)$ હોવાથી $\mathrm{rank}(\wp(A)) = \alpha + 1$.

(2). વિધાન 70.20 મુજબ.

(3). વિધાન 70.20 મુજબ.

(4). (2) બે વાર વાપરો.

(5). નોંધો કે $A \times B \subseteq \wp(\wp(A \cup B))$; પછી (4) વાપરો.

(6). જો $\alpha = \gamma + 1$ હોય, તો કોઈ $c \in A$ માટે $\mathrm{rank}(c) = \gamma$ અને Aના કોઈ ઘટકનો સ્તરાંક તેનાથી મોટો નથી; તેથી $\mathrm{rank}(\bigcup A) = \gamma$. જો α સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય, તો Aમાં αની ગમે તેટલી નજીક, પણ તેનાથી કડક રીતે નાના, સ્તરાંક ધરાવતા ઘટકો છે. તેથી $\bigcup A$માં પણ αની ગમે તેટલી નજીક, પણ તેનાથી કડક રીતે નાના, સ્તરાંક ધરાવતા ઘટકો છે; આથી $\mathrm{rank}(\bigcup A) = \alpha$. □

(5)માં સમાનતાને બદલે અસમાનતા શા માટે છે તે સ્વાધ્યાય તરીકે છોડીએ છીએ.

સ્વાધ્યાય 72.2. $\mathrm{rank}(A\times B) = \max(\mathrm{rank}(A), \mathrm{rank}(B))$ થાય એવા ગણો A અને B શોધો. પછી $\mathrm{rank}(A\times B) = \max(\mathrm{rank}(A), \mathrm{rank}(B)) + 2$ થાય એવા ગણો A અને B શોધો. શું બીજા કોઈ સ્તરાંકો શક્ય છે?

સ્રોત-સુધારો OLMD-131. મૂળના બીજા પ્રશ્નમાં $\mathrm{rank}(A \times B)$ અને $\max(\mathrm{rank}(A), \mathrm{rank}(B)) + 2$ વચ્ચે સંબંધનું ચિહ્ન છૂટી ગયું છે. પહેલો પ્રશ્ન અને ઉપરની ઉચ્ચસીમા-અસમાનતા પ્રમાણે અહીં "$=$" ઉમેર્યું છે.

હવે ક્રમવાચક સંખ્યાને "સીમિત" કે "અનંત" કહેવાનો શું અર્થ થાય તેના ઘણા વાજબી ખ્યાલો સમકક્ષ છે તે બતાવી શકીએ:

લેમા 72.10. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે નીચેની શરતો સમકક્ષ છે:

1. $\alpha \notin \omega$; એટલે α પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી
2. $\omega \le \alpha$
3. $1 + \alpha = \alpha$
4. $\alpha \approx \alpha + 1$; એટલે α અને $\alpha + 1$માં સમાન સંખ્યાના ઘટકો છે
5. α ડેડેકિન્ડ-અનંત છે

આમ ક્રમવાચક સંખ્યા (અ)સીમિત હોવાનો અર્થ સમજવાની પાંચ સાબિત કરી શકાય એવી સમકક્ષ રીતો મળી.

સાબિતી. (1) $\Rightarrow$ (2). ત્રિવિકલ્પિતાથી.

(2) $\Rightarrow$ (3). $\alpha \ge \omega$ નક્કી કરો. અનંતાતીત અનુમાનથી એવી લઘુતમ ક્રમવાચક સંખ્યા γ મળે છે (શક્ય છે 0) કે કોઈ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા β માટે $\alpha = \beta + \gamma$. હવે:

$$1 + \alpha = 1 + (\beta + \gamma) = (1 + \beta) + \gamma = \operatorname{lsub}_{\delta<\beta}(1 + \delta) + \gamma = \beta + \gamma = \alpha.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). સ્પષ્ટપણે એવું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f\colon (\alpha \sqcup 1) \to (1 \sqcup \alpha)$ છે. જો $1 + \alpha = \alpha$ હોય, તો એવી ક્રમ-એકરૂપતા $g\colon (1 \sqcup \alpha) \to \alpha$ છે. હવે $g \circ f$ વિચારો.

(4) $\Rightarrow$ (5). જો $\alpha \approx \alpha + 1$ હોય, તો એવું એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f\colon (\alpha \sqcup 1) \to \alpha$ છે. દરેક $\gamma < \alpha$ માટે $g(\gamma) = f(\gamma, 0)$ વ્યાખ્યાયિત કરો; આ એક-એક વિધેય બતાવે છે કે α ડેડેકિન્ડ-અનંત છે, કારણ કે $f(0, 1) \in \alpha \setminus \mathrm{ran}(g)$.

(5) $\Rightarrow$ (1). આ વિધાન 68.8 છે. $\square$

72.4 ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો ગુણાકાર

હવે ક્રમવાચક સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરફ વળીએ. તેને પણ સરવાળાની જેમ સમજીએ. ધારો કે αને βથી ગુણવું છે. પહોળાઈ α અને ઊંચાઈ β હોય એવી લંબચોરસ જાળી કલ્પો: દરેક પંક્તિમાં આગળ વધીએ, પછી બીજી પંક્તિમાં જઈએ...એમ આખી જાળીમાંથી પસાર થઈએ ત્યારે મળતો ક્રમપ્રકાર α અને βનો ગુણાકાર છે. બીજી રીતે કહીએ તો βના દરેક ઘટકની જગ્યાએ αની એક નકલ મૂકવાથી α અને βનો ગુણાકાર મળે છે.

તેને ઔપચારિક બનાવવા α અને βના કાર્ટેસિયન ગુણાકાર પર ઊલટો શબ્દકોશક્રમ વાપરીએ:

વ્યાખ્યા 72.11. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે તેમનો ગુણાકાર $\alpha \cdot \beta = \mathrm{ord}(\alpha \times \beta, \lhd)$ છે.

ફરી ખાતરી કરવી પડે કે આ વ્યાખ્યા સુગઠિત છે:

લેમા 72.12. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α અને β માટે $\langle \alpha \times \beta, \lhd \rangle$ સુક્રમ છે.

સાબિતી. બરાબર લેમા 72.4ની જેમ. □

ગુણાકાર નીચે પ્રમાણે વર્તે છે તે પણ સાબિત કરવું અઘરું નથી:

લેમા 72.13. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ α, β માટે:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0 \\ \alpha \cdot (\beta + 1) &= (\alpha \cdot \beta) + \alpha \\ \alpha \cdot \beta &= \bigcup_{\delta < \beta} (\alpha \cdot \delta) && \text{જો } \beta \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય.} \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLREA-163. મૂળના સીમા-સમીકરણમાં લઘુતમ કડક ઉચ્ચસીમા વપરાઈ છે. $\alpha = 0$ અને $\beta = \omega$ હોય ત્યારે બધા અગાઉના ગુણાકાર 0 છે, પણ $\operatorname{lsub}\{0\} = 1$ છે; જ્યારે $0 \cdot \omega = 0$. બધા આધાર માટે યોગ્ય સમીકરણ આપવા અહીં યોગગણ લીધો છે.

સાબિતી. સાબિતી સ્વાધ્યાય તરીકે છોડી છે. □

ખરેખર, સરવાળાની જેમ, સીધી વ્યાખ્યા આપવાને બદલે આ પુનરાવર્તી સમીકરણોથી પણ ક્રમવાચક ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરી શક્યા હોત. અને સરવાળાની જેમ તેના કેટલાક ગુણધર્મો પણ પરિચિત છે:

લેમા 72.14. α, β, γ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ હોય, તો:

1. જો $\alpha \neq 0$ અને $\beta < \gamma$ હોય, તો $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$;
2. જો $\alpha \neq 0$ અને $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$ હોય, તો $\beta = \gamma$;
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$;
4. જો $\alpha \leq \beta$ હોય, તો $\alpha \cdot \gamma \leq \beta \cdot \gamma$;
5. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = (\alpha \cdot \beta) + (\alpha \cdot \gamma)$.

સાબિતી. સાબિતી સ્વાધ્યાય તરીકે છોડી છે. □

ઇચ્છા મુજબ બીજા પરિણામો પણ સાબિત કરી શકો (અથવા શોધીને વાંચી શકો). પરંતુ વિધાન 72.8ને જોતાં નીચેનું આશ્ચર્યજનક ન લાગવું જોઈએ:

વિધાન 72.15. ક્રમવાચક ગુણાકાર અદલબદલીય નથી: $2 \cdot \omega = \omega < \omega \cdot 2$

સાબિતી. $2 \cdot \omega = \operatorname{lsub}_{n<\omega}(2 \cdot n) = \omega \in \operatorname{lsub}_{n<\omega}(\omega + n) = \omega + \omega = \omega \cdot 2$. □

ફરી, તેની સહજ સમજ સીધી છે. $2 \cdot \omega$ ગણવા દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાની જગ્યાએ બે ઘટકો મૂકો. એ જ ક્રમપ્રકાર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વચ્ચે બધી "અડધી" સંખ્યાઓ ઉમેરીને, એટલે $\{n/2 : n \in \omega\}$ પરનો સ્વાભાવિક ક્રમ વિચારીને, પણ મળે છે. આમ જોતાં તેનો ક્રમપ્રકાર ω જેવો જ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. પરંતુ $\omega \cdot 2$ ગણવા ωની બે નકલો એક પછી એક મૂકો.

સ્વાધ્યાય 72.3. લેમા 72.12, લેમા 72.13 અને લેમા 72.14 સાબિત કરો.

72.5 ક્રમવાચક સંખ્યાઓની ઘાતક્રિયા

હવે ક્રમવાચક સંખ્યાઓની ઘાતક્રિયા જોઈએ. દુર્ભાગ્યે, તે માટે કોઈ સરસ રચનાત્મક વ્યાખ્યા નથી.

અલબત્ત, સ્પષ્ટ રચનાત્મક વ્યાખ્યાઓ છે. એક આ છે. $\mathsf{finfun}(\alpha,\beta)$ એ બધાં એવાં ફલનો $f\colon \alpha\to\beta$નો ગણ હોય કે $\{\gamma\in\alpha : f(\gamma)\neq 0\}$ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા જેટલા ઘટકો ધરાવે. $\mathsf{finfun}(\alpha,\beta)$ પર $f\sqsubset g$ ત્યારે અને માત્ર ત્યારે એવો સુક્રમ વ્યાખ્યાયિત કરો કે $f\neq g$ હોય અને $f(\gamma_0)<g(\gamma_0)$, જ્યાં $\gamma_0=\mathsf{max}\{\gamma\in\alpha : f(\gamma)\neq g(\gamma)\}$. પછી $\alpha^{(\beta)}$ને $\mathrm{ord}(\mathsf{finfun}(\beta,\alpha),\sqsubset)$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. પોટર આ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા વાપરે છે અને તરત જ સમજાવે છે:

સ્રોત-સુધારો OLMD-132. મૂળમાં $\mathsf{finfun}(\alpha,\beta)$ એ αથી β સુધીનાં મર્યાદિત આધારવાળાં ફલનો છે, પરંતુ તેનો ક્રમપ્રકાર $\alpha^{(\beta)}$ લખાયો છે. આ ફલનોનો ઊલટો-શબ્દકોશક્રમ $\beta^{(\alpha)}$ આપે છે. તેથી અહીં $\alpha^{(\beta)}$ માટે $\mathsf{finfun}(\beta,\alpha)$ લીધો છે; છેલ્લાં સ્વાધ્યાયમાં પણ એ જ સુધારો છે.

> આ ક્રમની પસંદગી માત્ર યોગ્ય પુનરાવર્તી શરત સંતોષતી ક્રમવાચક ઘાતક્રિયાની વ્યાખ્યા મેળવવાની આપણી ઇચ્છાથી નક્કી થાય છે...; અને ક્રમિત સરવાળા કે ક્રમિત ગુણાકાર કરતાં તેનું ચિત્ર મનમાં ઊભું કરવું ઘણું અઘરું છે. (Potter, 2004, p. 199)

બરાબર. સરવાળાને "αની નકલ પછી βની નકલ" તરીકે અને ગુણાકારને "αની નકલોનો β-અનુક્રમ" તરીકે સમજાવ્યા હતા. પરંતુ $\mathsf{finfun}(\alpha,\gamma)$ વિશે એવું કોઈ ટૂંકું સહજ વર્ણન નથી. તેથી ક્રમવાચક ઘાતક્રિયાની વ્યાખ્યા સીધી અનંતાતીત પુનરાવર્તનથી આપીએ છીએ, એટલે કે:

વ્યાખ્યા 72.16.

$$\begin{aligned}
\alpha^{(0)} &= 1 \\
\alpha^{(\beta+1)} &= \alpha^{(\beta)}\cdot\alpha \\
\alpha^{(\beta)} &= \bigcup_{0<\delta<\beta}\alpha^{(\delta)} && \text{જો } \beta \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય}
\end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-133. મૂળના સીમા-યોગગણમાં $\delta=0$નો ઘાત 1 સામેલ હોવાથી $0^{(\omega)}=1$ મળે છે; પરંતુ $\mathsf{finfun}(\omega,0)$ ખાલી હોવાથી તેનો ક્રમપ્રકાર 0 છે. સીમા-યોગગણમાં $0<\delta$ની શરત ઉમેરી છે. શૂન્ય આધાર માટે હવે સીમા ઘાત 0 મળે છે; અશૂન્ય આધાર માટે $\alpha^{(0)}=1\le\alpha^{(1)}$ હોવાથી આ ફેરફાર સીમા ઘાતનું મૂલ્ય બદલતો નથી.

આપણે ગણસિદ્ધાંતીઓ તરીકે કામ કરતા હોત, તો ક્રમવાચક ઘાતક્રિયાના કેટલાક ગુણધર્મો વધુ તપાસતા. પરંતુ તે અદલબદલીય નથી એ અપેક્ષિત તથ્ય સિવાય અહીં વધુ ઉમેરવાનું નથી. ખરેખર $2^{(\omega)}=\bigcup_{\delta<\omega}2^{(\delta)}=\omega$, જ્યારે $\omega^{(2)}=\omega\cdot\omega$. પણ ઘાતક્રિયા અદલબદલીય હશે એવી અપેક્ષા રાખવી જ ન જોઈએ, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં પણ એવું નથી: $2^{(3)}=8<9=3^{(2)}$.

સ્વાધ્યાય 72.4. અનંતાતીત અનુમાનથી સાબિત કરો કે જો $\alpha^{(\beta)}=\mathrm{ord}(\mathsf{finfun}(\beta,\alpha),\sqsubset)$ વ્યાખ્યાયિત કરીએ, તો વ્યાખ્યા 72.16નાં પુનરાવર્તી સમીકરણો મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-134. મૂળના આ સ્વાધ્યાયમાં પણ OLMD-132 મુજબ finfunના આર્ગ્યુમેન્ટોનું સ્થાન સુધાર્યું છે. OLMD-133માં સીમા-સમીકરણ પણ સુધાર્યું હોવાથી હવે શૂન્ય આધાર સહિત આ સ્વાધ્યાય માન્ય છે.

પ્રકરણ 73

ગણાંકો

73.1 કૅન્ટરનો સિદ્ધાંત

વિભાગ 69.5 યાદ કરો. ત્યાં આપણે સુક્રમિત ગણોની ચર્ચા કરી અને સુક્રમોના અવેજ તરીકે કામ કરે એવી વસ્તુઓ હોય તો સારું એમ સૂચવ્યું હતું. આ વિચારથી આપણે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ રજૂ કરી; પછી ઉપસિદ્ધાંત 69.28માં બતાવ્યું કે તેઓ અપેક્ષા પ્રમાણે વર્તે છે, એટલે કે:

$$\mathrm{ord}(A, <) = \mathrm{ord}(B, \lessdot) \text{ જો અને માત્ર જો } \langle A, < \rangle \cong \langle B, \lessdot \rangle.$$

હવે તેનાથી પણ પહેલાંના વિભાગ 4.8ને યાદ કરો. ત્યાં આપણે અનૌપચારિક રીતે કામ કરતાં ગણના "કદ"નો ખ્યાલ રજૂ કર્યો હતો. ખાસ કરીને, બે ગણો સામ્ય છે, એટલે $A \approx B$, જો અને માત્ર જો કોઈ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેય $f \colon A \to B$ હોય, એમ કહ્યું હતું. આ ખ્યાલ સુક્રમ કરતાં મૂળભૂત રીતે સરળ છે: આપણને ફક્ત એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયોમાં રસ છે; ક્રમ-એકરૂપતાઓની જેમ એ એક-એક વ્યાપ્ત વિધેયો કોઈ રચના "જાળવે" છે કે નહીં તેમાં નહીં.

આ બધી વાતમાંથી એક સ્વાભાવિક વિચાર મળે છે. જેમ સુક્રમોનું માપ દર્શાવવા માટે આપણે કેટલીક વસ્તુઓ, એટલે ક્રમવાચક સંખ્યાઓ, રજૂ કરી, તેમ કદનું માપ દર્શાવવા માટે કેટલીક વસ્તુઓ, એટલે ગણાંકો, રજૂ કરી શકીએ. આ પ્રકરણનો હેતુ એ જ છે.

આ ગણાંકો શું હશે તે કહીએ તે પહેલાં તેમણે સંતોષવો જોઈએ એવો સિદ્ધાંત નક્કી કરીએ. ગણ Xનો ગણાંક દર્શાવવા $|X|$ લખીએ, તો આપણે ઇચ્છીએ કે:

$$|A| = |B| \text{ જો અને માત્ર જો } A \approx B.$$

આને કૅન્ટરનો સિદ્ધાંત કહીશું, કારણ કે કદાચ કૅન્ટરે જ સૌપ્રથમ આ વિચાર સ્પષ્ટ રીતે મનમાં રાખ્યો હતો. (વિભાગ 73.5માં હ્યુમના સિદ્ધાંત સાથેનો તેનો સંબંધ વધુ જોઈશું.) તેથી અમારો હેતુ દરેક X માટે $|X|$ એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે કે કૅન્ટરનો સિદ્ધાંત મળે.

73.2 ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે ગણાંકો

હકીકતમાં આપણો ગણાંકોનો સિદ્ધાંત ક્રમવાચક સંખ્યાઓના સિદ્ધાંતનો જ (નિઃસંકોચ) ઉપયોગ કરશે. એટલે કે ગણાંકોને કેટલીક ચોક્કસ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે જ વ્યાખ્યાયિત કરીશું. ખાસ કરીને નીચેની વ્યાખ્યા આપીશું:

વ્યાખ્યા 73.1. જો Aને સુક્રમિત કરી શકાય, તો $|A|$ એવી લઘુતમ ક્રમવાચક સંખ્યા γ છે કે $A \approx \gamma$. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા γ માટે કહીએ કે γ એ ગણાંક છે, જો અને માત્ર જો $\gamma = |\gamma|$.

હમણાં આપણે "Aને સુક્રમિત કરી શકાય" એવો શબ્દપ્રયોગ કર્યો. ગણિતમાં લગભગ હંમેશની જેમ અહીં "શકાય" કહેવું એ અસ્તિત્વના વિધાનને ઢીલી રીતે કહેવા બરાબર છે: "Aને સુક્રમિત કરી શકાય" એટલે "Aને સુક્રમિત કરે એવો કોઈ સંબંધ છે".

પરંતુ વ્યાખ્યા 73.1માં એક મુશ્કેલી છે. દરેક ગણનું કદ હોય, એટલે દરેક A માટે $|A|$ અસ્તિત્વમાં હોય, એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. જોકે હમણાંની વ્યાખ્યા એક શરતથી શરૂ થાય છે: "જો Aને સુક્રમિત કરી શકાય...". કોઈ એવો ગણ A હોય જેને સુક્રમિત ન કરી શકાય, તો આપણી વ્યાખ્યા $|A|$ નામની કોઈ વસ્તુ નક્કી જ નહીં કરે.

તેથી વ્યાખ્યા 73.1 વાપરવા માટે દરેક ગણને સુક્રમિત કરી શકાય તેની ખાતરી જોઈએ. પરંતુ આ ખાતરી $\mathbf{ZF}$માં મળતી નથી. તેથી વ્યાખ્યા 73.1 વાપરવી હોય, તો નીચેની જેમ નવી સ્વયંસિદ્ધિ ઉમેર્યા વિના રસ્તો નથી:

સુક્રમિતતા (સુક્રમિતતા). દરેક ગણને સુક્રમિત કરી શકાય.

સુક્રમિતતાની સ્વયંસિદ્ધિ સ્વીકાર્ય છે કે નહીં તેની ચર્ચા પ્રકરણ 75માં કરીશું. હમણાંથી તો તેનો ઉપયોગ કરીશું. તેનો ઉપયોગ કરતાં વ્યાખ્યા 73.1 મુજબ વ્યાખ્યાયિત ગણાંકો અસ્તિત્વમાં છે અને ઇચ્છિત રીતે વર્તે છે તે સાબિત કરવું સહેલું છે:

લેમા 73.2. દરેક ગણ A માટે:

1. $|A|$ અસ્તિત્વમાં છે અને અનન્ય છે;
2. $|A| \approx A$;
3. $|A|$ ગણાંક છે, એટલે કે $|A| = ||A||$;

સાબિતી. A નક્કી કરો. સુક્રમિતતાથી $\langle A, R\rangle$ એવો સુક્રમ મળે છે. પ્રમેય 69.26 મુજબ $\langle A, R\rangle$ અનન્ય ક્રમવાચક સંખ્યા β સાથે ક્રમ-એકરૂપ છે. તેથી $A \approx \beta$. અનંતાતીત અનુમાનથી એવી અનન્ય લઘુતમ ક્રમવાચક સંખ્યા γ મળે છે કે $A \approx \gamma$. આથી $|A| = \gamma$, જેનાથી (1) અને (2) સાબિત થાય છે. (3) માટે નોંધો કે $\delta \in \gamma$ હોય, તો γની પસંદગીથી $\delta \prec A$; અને ગણસામ્ય સામ્ય સંબંધ હોવાથી (વિધાન 4.20) $\delta \prec \gamma$ પણ મળે છે. તેથી $\gamma = |\gamma|$. □

આગળનું પરિણામ કૅન્ટરનો સિદ્ધાંત અને તે ઉપરાંત બીજી બાબતોની પણ ખાતરી આપે છે. (નોંધો કે ગણાંકોનો ક્રમ તેમને ક્રમવાચક સંખ્યાઓમાંથી મળે છે, એટલે કે $\mathfrak{a} < \mathfrak{b}$ જો અને માત્ર જો $\mathfrak{a} \in \mathfrak{b}$. અહીં જે વસ્તુઓ ગણાંક છે તે આપણે જાણીએ છીએ તેમના માટે ફ્રેક્ટુર અક્ષરો વાપરીશું. આ પ્રયોગ પ્રચલિત છે. બીજી સામાન્ય રીત ગ્રીક અક્ષરો લેવાની છે, કારણ કે ગણાંકો ક્રમવાચક સંખ્યાઓ છે; પરંતુ એવા અક્ષરો મૂળાક્ષરના મધ્યમાંથી પસંદ કરે છે, જેમ કે κ, λ.):

લેમા 73.3. કોઈ પણ ગણો A અને B માટે:

$$A \approx B \text{ જો અને માત્ર જો } |A| = |B|$$
$$A \preceq B \text{ જો અને માત્ર જો } |A| \leq |B|$$
$$A \prec B \text{ જો અને માત્ર જો } |A| < |B|$$

સાબિતી. બીજા વિધાનની ડાબેથી જમણી દિશા સાબિત કરીશું (બીજા કિસ્સા સમાન છે અને સ્વાધ્યાય માટે છોડીએ છીએ). આ આકૃતિ જુઓ:



બંને બાજુ તીરવાળાં રેખાખંડો એક-એક વ્યાપ્ત ફલનો દર્શાવે છે; એનું અસ્તિત્વ લેમા 73.2થી મળે છે. $A \preceq B$ ધારીએ, તો $A \to B$ એવું એક-એક ફલન મળે છે. હવે તીરોને $|A|$થી A, ત્યાંથી B અને પછી $|B|$ સુધી અનુસરતાં $|A| \to |B|$ એવું એક-એક ફલન મળે છે (તૂટક તીર). □

લેમા 73.3 વાપરીને શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય ફરી સાબિત કરી શકીએ. તેનું વિધાન છે કે $A \preceq B$ અને $B \preceq A$ હોય, તો $A \approx B$. આપણે તેને પ્રમેય 4.25 તરીકે કહ્યું હતું, પરંતુ સૌપ્રથમ વધુ મહેનતથી વિભાગ 6.5માં સાબિત કર્યું હતું. હવે જુઓ:

શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનની ફરી સાબિતી. $A \preceq B$ અને $B \preceq A$ હોય, તો લેમા 73.3 મુજબ $|A| \leq |B|$ અને $|B| \leq |A|$. તેથી ત્રિવિભાજન અને લેમા 73.3થી $|A| = |B|$ તથા $A \approx B$. □

આ સાબિતી બહુ સરળ છે, પરંતુ ગૂઢ રીતે તે પ્રતિસ્થાપન પર (પ્રમેય 69.26 માટે) અને સુક્રમિતતા પર (લેમા 73.3 માટે) આધાર રાખે છે. તેની સામે, વિભાગ 6.5ની સાબિતી ઘણી વધુ સ્વતંત્ર હતી (ખરેખર તે $\mathbf{Z}^-$માં પણ કરી શકાય છે).

73.3 ZFC: એક સીમાચિહ્ન

સુક્રમિતતા ઉમેરતાં આપણે છેલ્લા સૈદ્ધાંતિક સીમાચિહ્ને પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણી પાસે $\mathbf{ZFC}$ માટે જરૂરી બધી સ્વયંસિદ્ધિઓ છે. વિગતે:

વ્યાખ્યા 73.4. $\mathbf{ZFC}$ સિદ્ધાંતમાં આ સ્વયંસિદ્ધિઓ છે: ઘટકો દ્વારા નિર્ધારિત સમાનતા, યોગગણ, જોડ, ઘાતગણો, અનંતતા, આધાર, સુક્રમિતતા તથા પૃથક્કરણ અને પ્રતિસ્થાપનનાં પ્રરૂપોના બધા કિસ્સાઓ. બીજી રીતે કહીએ, તો $\mathbf{ZFC}$ એ $\mathbf{ZF}$માં સુક્રમિતતા ઉમેરે છે.

$\mathbf{ZFC}$નો અર્થ પસંદગી સાથેનો ઝર્મેલો–ફ્રેન્કેલ ગણસિદ્ધાંત છે. આ થોડું વિચિત્ર લાગે, કારણ કે આપણે ઉમેરેલી સ્વયંસિદ્ધિનું નામ “સુક્રમિતતા” હતું, “પસંદગી” નહીં. પરંતુ આગળ પસંદગી ઘડીશું ત્યારે ખબર પડશે કે સુક્રમિતતા અને પસંદગી ($\mathbf{ZF}$ને આધારે) સમકક્ષ છે (પ્રમેય 75.6 જુઓ). તેથી બંનેમાંથી કોને “મૂળભૂત” સ્વયંસિદ્ધિ તરીકે લઈએ તેનો ફરક પડતો નથી. વળી “$\mathbf{ZFC}$” નામ સાહિત્યમાં સર્વત્ર પ્રચલિત છે.

73.4 સાન્ત, પરિગણનીય, અપરિગણનીય

ગણાંકોનો પરિચય થયા પછી તેમના જુદા પ્રકારો વિશે થોડું વિચારવું યોગ્ય છે; ખાસ કરીને સાન્ત, પરિગણનીય અને અપરિગણનીય ગણાંકો વિશે.

આપણા પહેલા બે પરિણામોથી સાન્ત ગણાંકો બરાબર સાન્ત ક્રમવાચક સંખ્યાઓ જ હશે. તેમને આપણે અગાઉ વ્યાખ્યા 68.7માં આપણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી હતી:

વિધાન 73.5. ધારો કે $n, m \in \omega$. ત્યારે $n = m$ જો અને માત્ર જો $n \approx m$.

સાબિતી. ડાબેથી જમણે સ્પષ્ટ છે. જમણેથી ડાબે માટે ધારો કે $n \approx m$ છતાં $n \neq m$. ત્રિવિભાજનથી કાં તો $n \in m$ અથવા $m \in n$; સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના $n \in m$ ધારો. ત્યારે $n \subsetneq m$ અને એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f : m \to n$ છે, તેથી m ડેડેકિન્ડ-અનંત છે. આ વિધાન 68.8 સાથે વિરોધાભાસ છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 73.6. જો $n \in \omega$, તો n ગણાંક છે.

સાબિતી. તરત જ મળે છે. □

આમાંથી એ પણ મળે છે કે ગણાંકને “સાન્ત” અથવા “અનંત” કહેવાના ઘણા યોગ્ય લાગે એવા ખ્યાલો એકસરખા છે:

પ્રમેય 73.7. કોઈ પણ ગણ A માટે નીચેની શરતો સમકક્ષ છે:

1. $|A| \notin \omega$, એટલે કે $|A|$ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી;

સ્રોત-સુધારો OLMD-135. મૂળમાં અહીં "A પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી" લખાયું છે, પરંતુ A મનસ્વી ગણ છે અને સાન્ત હોવા છતાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા ન હોઈ શકે. શરત $|A| \notin \omega$ને સમકક્ષ અર્થમાં "$|A|$ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી" વાંચવું જોઈએ.

2. $\omega \leq |A|$;

3. A ડેડેકિન્ડ-અનંત છે.

સાબિતી. લેમા 72.10, લેમા 73.3, અને ઉપસિદ્ધાંત 73.6થી મળે છે. □

આથી ભાગ Iમાં થોડા અનૌપચારિક રીતે વાપરેલા કેટલાક ખ્યાલોની નીચેની વ્યાખ્યા આપી શકીએ:

વ્યાખ્યા 73.8. Aને સાન્ત કહીએ જો અને માત્ર જો $|A|$ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હોય, એટલે કે $|A| \in \omega$. અન્યથા Aને અનંત કહીએ.

પરંતુ નોંધો કે આ વ્યાખ્યા $\mathbf{ZFC}$ની પૃષ્ઠભૂમિમાં આપેલી છે. છેવટે દરેક ગણનો ગણાંક હોય તેની ખાતરી માટે આપણને સુક્રમિતતા જરૂરી હતી. ખરેખર સુક્રમિતતા વિના એવો ગણ હોઈ શકે જે ન તો સાન્ત હોય, ન તો ડેડેકિન્ડ-અનંત. આ પ્રકારના પ્રશ્ન પર પ્રકરણ 75માં ફરી આવીશું. હમણાં સુક્રમિતતા વાપરવાનું ચાલુ રાખીએ.

હવે સાન્ત ગણાંકોથી અનંત ગણાંકો તરફ વળીએ. પહેલી બે સાદી બાબતો આ છે:

ઉપસિદ્ધાંત 73.9. ω લઘુતમ અનંત ગણાંક છે.

સાબિતી. ω ગણાંક છે, કારણ કે ω ડેડેકિન્ડ-અનંત છે અને કોઈ $n \in \omega$ માટે $\omega \approx n$ હોય, તો n પણ ડેડેકિન્ડ-અનંત થાય; આ વિધાન 68.8 સાથે વિરોધાભાસ છે. હવે વ્યાખ્યાથી ω લઘુતમ અનંત ગણાંક છે. □

ઉપસિદ્ધાંત 73.10. દરેક અનંત ગણાંક સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા છે.

સાબિતી. ધારો કે α અનંત અનુગામી ક્રમવાચક સંખ્યા છે, એટલે કોઈ β માટે $\alpha = \beta + 1$. β પણ અનંત છે: જો પૂર્વવર્તી ક્રમવાચક સંખ્યા સાન્ત હોય, તો તેનો અનુગામી પણ સાન્ત થાય. તેથી લેમા 72.10 મુજબ $\beta \approx \beta + 1$. હવે લેમા 73.3 મુજબ $|\beta| = |\beta + 1| = |\alpha|$, તેથી $\alpha \neq |\alpha|$. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-136. મૂળે β અનંત છે તે માટે વિધાન 73.5નો સંદર્ભ આપ્યો છે; તે પરિણામ ફક્ત બે સાન્ત ક્રમવાચક સંખ્યાઓની સમકદતાની ચર્ચા કરે છે. અહીં જરૂરી કારણ એ છે કે સાન્ત βનો અનુગામી પણ સાન્ત થાય, જે અનંત αને વિરોધે છે.

અગાઉ વ્યાખ્યા 4.27થી જ આપણે પરિગણનીય અને અપરિગણનીય અનંત ગણોમાં ભેદ પાડ્યો હતો. એ વ્યાખ્યાથી સ્વાભાવિક રીતે આ મળે છે:

વિધાન 73.11. A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $|A| \leq \omega$, અને A એ અપરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $\omega < |A|$.

સાબિતી. ત્રિવિભાજનથી બંને દાવા સમકક્ષ છે; તેથી A એ પરિગણનીય હોય જો અને માત્ર જો $|A| \leq \omega$ તે સાબિત કરવું પૂરતું છે. જમણેથી ડાબે: $|A| \leq \omega$ હોય, તો લેમા 73.3 અને ઉપસિદ્ધાંત 73.9 મુજબ $A \preceq \omega$. ડાબેથી જમણે: ધારો કે A એ પરિગણનીય છે; તો વ્યાખ્યા 4.27 મુજબ ત્રણ સંભવિત કિસ્સા છે:

1. જો $A = \emptyset$, તો ઉપસિદ્ધાંત 73.6 અને લેમા 73.3 મુજબ $|A| = 0 \in \omega$.

2. જો $n \approx A$, તો ઉપસિદ્ધાંત 73.6 અને લેમા 73.3 મુજબ $|A| = n \in \omega$.

3. જો $\omega \approx A$, તો ઉપસિદ્ધાંત 73.9 મુજબ $|A| = \omega$.

તેથી બધા કિસ્સામાં $|A| \leq \omega$. □

ખરેખર ωને ખાસ સ્થાન છે. ગણનીય ક્રમવાચક સંખ્યાઓ ઘણી હોવા છતાં:

ઉપસિદ્ધાંત 73.12. ω એકમાત્ર પરિગણનીય અનંત ગણાંક છે.

સાબિતી. ધારો કે $\mathfrak{a}$ એ પરિગણનીય અનંત ગણાંક છે. $\mathfrak{a}$ અનંત હોવાથી $\omega \leq \mathfrak{a}$. $\mathfrak{a}$ એ પરિગણનીય ગણાંક હોવાથી $\mathfrak{a} = |\mathfrak{a}| \leq \omega$. તેથી ત્રિવિભાજનથી $\mathfrak{a} = \omega$. □

અલબત્ત, અનંત ઘણા ગણાંકો છે. તેથી પૂછી શકાય: ગણાંકો કેટલા છે? આગળનાં પરિણામો બતાવે છે કે કદાચ આ પ્રશ્ન ફરી વિચારવો જોઈએ.

વિધાન 73.13. જો Xનો દરેક ઘટક ગણાંક હોય, તો $\bigcup X$ પણ ગણાંક છે.

સાબિતી. $\bigcup X$ ક્રમવાચક સંખ્યા છે તે તપાસવું સરળ છે. ધારો કે $\alpha \in \bigcup X$ ક્રમવાચક સંખ્યા છે; તો કોઈ ગણાંક $\mathfrak{b}$ માટે $\alpha \in \mathfrak{b} \in X$. $\mathfrak{b}$ ગણાંક હોવાથી $\alpha \prec \mathfrak{b}$. $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup X$ હોવાથી $\mathfrak{b} \preceq \bigcup X$, તેથી $\alpha \not\approx \bigcup X$. સામાન્યકરણથી $\bigcup X$ ગણાંક છે. □

પ્રમેય 73.14. સૌથી મોટો ગણાંક નથી.

સાબિતી. કોઈ પણ ગણાંક $\mathfrak{a}$ માટે કૅન્ટરનું પ્રમેય (પ્રમેય 4.24) અને લેમા 73.2 મુજબ $\mathfrak{a} < |\wp(\mathfrak{a})|$. □

પ્રમેય 73.15. બધા ગણાંકોનો ગણ અસ્તિત્વમાં નથી.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે $C = \{\mathfrak{a} : \mathfrak{a} \text{ ગણાંક છે}\}$. હવે વિધાન 73.13 મુજબ $\bigcup C$ ગણાંક છે; તેથી પ્રમેય 73.14 મુજબ કોઈ ગણાંક $\mathfrak{b} > \bigcup C$ છે. વ્યાખ્યાથી $\mathfrak{b} \in C$, એટલે $\mathfrak{b} \subseteq \bigcup C$, તેથી $\mathfrak{b} \leq \bigcup C$; આ વિરોધાભાસ છે. □

આ પરિણામને રસેલના વિરોધાભાસ અને બુરાલી-ફોર્ટીના વિરોધાભાસ બંને સાથે સરખાવો.

73.5 પરિશિષ્ટ: હ્યુમનો સિદ્ધાંત

વિભાગ 73.1માં આપણે કૅન્ટરનો સિદ્ધાંત વર્ણવ્યો હતો. તે આ હતો:

$$|A| = |B| \text{ જો અને માત્ર જો } A \approx B.$$

આ આજકાલ હ્યુમનો સિદ્ધાંત કહેવાય છે તેના જેવો છે; તે કહે છે:

$$\#x\, F(x) = \#x\, G(x) \text{ જો અને માત્ર જો } F \sim G$$

અહીં '$F \sim G$' એટલે F હોય એવી વસ્તુઓ G હોય એવી વસ્તુઓ જેટલી જ છે; એટલે F હોય એવી વસ્તુઓ અને G હોય એવી વસ્તુઓ વચ્ચે એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલન મૂકી શકાય છે; ઔપચારિક રીતે:

$$\begin{aligned}\exists R(&\forall v \forall y(Rvy \to (Fv \wedge Gy)) \wedge \\ &\forall v(Fv \to \exists! y\, Rvy) \wedge \\ &\forall y(Gy \to \exists! v\, Rvy))\end{aligned}$$

પણ હ્યુમના સિદ્ધાંત અને કૅન્ટરના સિદ્ધાંત વચ્ચે પ્રકારનો ભેદ છે. કૅન્ટરના સિદ્ધાંતના વિધાનમાં "A" અને "B" પ્રથમ-ક્રમના પદો છે અને ગણો દર્શાવે છે. હ્યુમના સિદ્ધાંતના વિધાનમાં "F", "G" અને "R" પ્રથમ-ક્રમના પદો નથી; તેઓ વિધેયકના સ્થાને છે. (કદાચ તેઓ ગુણધર્મો દર્શાવે છે.) તેથી હ્યુમના સિદ્ધાંતનો અર્થ આમ કહી શકાય: F હોય એવી વસ્તુઓની સંખ્યા G હોય એવી વસ્તુઓની સંખ્યા જેટલી જ હોય જો અને માત્ર જો F હોય એવી વસ્તુઓને G હોય એવી વસ્તુઓ સાથે એક-એક રીતે જોડી શકાય. તેને હ્યુમનો સિદ્ધાંત કહે છે, કારણ કે હ્યુમે એક વાર આ લખ્યું હતું:

> બે સંખ્યાઓને એવી રીતે જોડવામાં આવે કે એકના દરેક એકમને બીજાનો એક એકમ અનુરૂપ હોય, તો આપણે તેમને સમાન કહીએ છીએ. (Hume, 1740, Pt.III Bk.1 §1)

આ અવતરણ ટાંકીને પછી (અર્થની દૃષ્ટિએ) હ્યુમના સિદ્ધાંતની રૂપરેખા આપનાર Frege (1884, §63)એ તેને આધુનિક ગણિતીય-તાર્કિક ચર્ચામાં અગત્યનું સ્થાન આપ્યું હતું.

હ્યુમના સિદ્ધાંત અને મૂળભૂત નિયમ Vની રચનાત્મક સમાનતા નોંધો. તેને આપણે વિભાગ 67.6માં આમ રજૂ કર્યો હતો:

$$\epsilon x\, F(x) = \epsilon x\, G(x) \text{જો અને માત્ર જો } \forall x\, (F(x) \leftrightarrow G(x)).$$

અહીં થોડી ટિપ્પણી અને સરખામણી ઉપયોગી થશે.

હ્યુમના સિદ્ધાંત કે મૂળભૂત નિયમ V જેવા સિદ્ધાંતને લેવાની બે રીતો છે: વિધેયક અથવા અવિધેયક (વિભાગ 67.3 યાદ કરો). મૂળભૂત નિયમ Vને અવિધેયક રીતે લઈએ, તો દરેક F માટે $\epsilon x\, F(x)$ વસ્તુ એ જ પરિમાણન-ક્ષેત્રમાં આવે છે જેનો નિયમ V ઘડવા વાપર્યો હતો. એ જ રીતે હ્યુમના સિદ્ધાંતને અવિધેયક રીતે લઈએ, તો દરેક F માટે $\#x\, F(x)$ વસ્તુ એ જ પરિમાણન-ક્ષેત્રમાં આવે છે જેનો હ્યુમનો સિદ્ધાંત ઘડવા વાપર્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, વિધેયક અર્થમાં $\epsilon x\, F(x)$ અને $\#x\, F(x)$ વસ્તુઓ કોઈ જુદા ક્ષેત્રની હશે.

હવે મૂળભૂત નિયમ Vને અવિધેયક રીતે વાંચીએ, તો સહજ ગણરચના દ્વારા અસુસંગતતા મળે છે (વિગતો માટે વિભાગ 67.6 જુઓ). સહજ ગણરચનાની જેમ તેને વિધેયક રીતે વાંચવાથી સુસંગત બનાવી શકાય છે. પરંતુ ત્યારે તે કદાચ આપણે ઇચ્છેલી બધી બાબતો પૂરી નહીં પાડે.

હ્યુમનો સિદ્ધાંત, જોકે, સુસંગત રીતે અવિધેયક વાંચી શકાય છે. એમ વાંચતાં તે ઘણો શક્તિશાળી બને છે.

દાખલા તરીકે "$x \neq x$" વિધેયક લો, જેને દેખીતી રીતે કોઈ વસ્તુ સંતોષતી નથી. હ્યુમના સિદ્ધાંતથી હવે $\#x(x \neq x)$ વસ્તુ મળે છે. તેને સંખ્યા 0 લઈ શકીએ. હવે અવિધેયક અર્થમાં—અને ફક્ત એ અર્થમાં—આ વસ્તુ 0 મૂળ પરિમાણન-ક્ષેત્રમાં આવે છે. તેથી "$x = 0$" વિધેયક સાથે હ્યુમનો સિદ્ધાંત લગાડી $\#x(x = 0)$ વસ્તુ મેળવી શકીએ. તેને સંખ્યા 1 લઈ શકીએ. વળી હ્યુમના સિદ્ધાંતથી $0 \neq 1$ મળે છે, કારણ કે પોતાનાથી અસમાન વસ્તુઓ અને 0 સાથે સમાન વસ્તુઓ વચ્ચે એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલન હોઈ શકે નહીં (પહેલા પ્રકારની કોઈ વસ્તુ નથી, પણ બીજા પ્રકારની એક છે). ફરી અવિધેયક રીતે કામ કરતાં 1 પણ મૂળ પરિમાણન-ક્ષેત્રમાં આવે છે. તેથી "$(x = 0 \vee x = 1)$" વિધેયક સાથે હ્યુમનો સિદ્ધાંત લગાડી $\#x(x = 0 \vee x = 1)$ વસ્તુ મેળવી શકીએ. તેને સંખ્યા 2 લઈ શકીએ અને $0 \neq 2$ તથા $1 \neq 2$ વગેરે બતાવી શકીએ.

આમ, અવિધેયક રીતે લેવાયેલ હ્યુમના સિદ્ધાંતથી અનંત ઘણી વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં છે તે મળે છે. આ કારણે નવા ફ્રેગેવાદી તર્કવાદીઓએ હ્યુમના સિદ્ધાંતને અંકગણિતનો પાયો લેવાનું પસંદ કર્યું છે.

જોકે ફ્રેગેએ પોતે હ્યુમના સિદ્ધાંતને અંકગણિતનો પાયો લીધો નહોતો. તેના બદલે ફ્રેગેએ એક સ્પષ્ટ વ્યાખ્યામાંથી હ્યુમનો સિદ્ધાંત સાબિત કર્યો: $\#x\, F(x)$ને $F \sim \Phi$ ખ્યાલના વિસ્તાર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યો. આધુનિક સંકેતમાં તેને $\#x\, F(x) = \{G : F \sim G\}$ રૂપે દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ; પરંતુ એ આપણને ફરી સહજ ગણરચનાની મુશ્કેલીઓમાં લઈ જશે.

પ્રકરણ 74

ગણાંકોનું અંકગણિત

74.1 મૂળભૂત ક્રિયાઓની વ્યાખ્યા

આપણને ક્રમની નોંધ રાખવાની જરૂર નથી, તેથી ગણાંકોનું અંકગણિત ક્રમવાચક અંકગણિત કરતાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં સહેલું છે. સરવાળો, ગુણાકાર અને ઘાતક્રિયા ત્રણેયને સાથે વ્યાખ્યાયિત કરીશું.

વ્યાખ્યા 74.1. $\mathfrak{a}$ અને $\mathfrak{b}$ ગણાંકો હોય ત્યારે:

$$\begin{aligned}\mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} &= |\mathfrak{a} \sqcup \mathfrak{b}| \\ \mathfrak{a} \otimes \mathfrak{b} &= |\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}| \\ \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} &= \left|{}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a}\right|\end{aligned}$$

અહીં ${}^{X}Y = \{f : f \text{ એ ફલન છે } X \to Y\}$. (કોઈ પણ ગણો X અને Y માટે ${}^{X}Y$ અસ્તિત્વમાં છે તે બતાવવું સહેલું છે; તેને સ્વાધ્યાય તરીકે છોડીએ છીએ.)

સ્વાધ્યાય 74.1. કોઈ પણ ગણો X અને Y માટે ${}^{X}Y$ અસ્તિત્વમાં છે તે $\mathbf{Z}^{-}$માં સાબિત કરો. $\mathbf{ZF}$માં કામ કરતાં, $\operatorname{rank}(X)$ અને $\operatorname{rank}(Y)$ પરથી $\operatorname{rank}({}^{X}Y)$ ગણો; લેમા 72.9 જેવી રીતે.

આ વ્યાખ્યા થોડી સમજાવીએ. સરવાળા માટે તે વ્યાખ્યા 72.1માં વ્યાખ્યાયિત વિચ્છિન્ન સરવાળો $\sqcup$ વાપરે છે; સાન્ત કિસ્સામાં તે યોગ્ય પરિણામ આપે છે તે સરળતાથી દેખાય છે. ગુણાકાર માટે વિધાન 1.27 કહે છે કે Aમાં n ઘટકો અને Bમાં m ઘટકો હોય, તો $A \times B$માં $n \cdot m$ ઘટકો હોય. તેથી આપણી વ્યાખ્યા એ જ વિચારને અનંતાતીત ગુણાકાર સુધી સામાન્ય બનાવે છે. ઘાતક્રિયા માટે પણ એવું જ છે: સાન્ત કિસ્સાનો વિચાર અનંતાતીત કિસ્સા સુધી લઈ જઈએ છીએ. ખરેખર કેટલીક રીતે અનંતાતીત ગણાંક-અંકગણિત અનંતાતીત ક્રમવાચક અંકગણિત કરતાં "સામાન્ય" અંકગણિત જેવું વધુ લાગે છે:

વિધાન 74.2. $\oplus$ અને $\otimes$ અદલબદલીય અને સહયોગી છે.

સાબિતી. અદલબદલી માટે લેમા 73.3 મુજબ $(\mathfrak{a} \sqcup \mathfrak{b}) \approx (\mathfrak{b} \sqcup \mathfrak{a})$ અને $(\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}) \approx (\mathfrak{b} \times \mathfrak{a})$ નોંધવું પૂરતું છે. સહયોગિતાનો પુરાવો સ્વાધ્યાય માટે છોડીએ છીએ. □

સ્વાધ્યાય 74.2. $\oplus$ અને $\otimes$ સહયોગી છે તે સાબિત કરો.

વિધાન 74.3. A અનંત હોય જો અને માત્ર જો $|A| \oplus 1 = 1 \oplus |A| = |A|$.

સાબિતી. પ્રમેય 73.7ની જેમ, લેમા 72.10 અને લેમા 73.3 પરથી મળે છે. □

આથી સમજાય છે કે ક્રમવાચક સરવાળા-ગુણાકાર અને ગણાંક સરવાળા-ગુણાકાર માટે જુદાં સંકેતો શા માટે જોઈએ: એ ખરેખર જુદી ક્રિયાઓ છે. આગળનાં બે પરિણામો બતાવે છે કે ક્રમવાચક અને ગણાંક ઘાતક્રિયા પણ જુદી છે. (યાદ કરો કે વ્યાખ્યા 68.7થી $2 = \{0, 1\}$ મળે છે):

લેમા 74.4. કોઈ પણ A માટે $|\wp(A)| = 2^{|A|}$.

સાબિતી. દરેક ઉપગણ $B \subseteq A$ માટે $\chi_B \in {}^A2$ આ રીતે લો:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & \text{જો } x \in B \\ 0 & \text{અન્યથા.} \end{cases}$$

હવે $f(B) = \chi_B$ લો; આથી એક-એક વ્યાપ્ત ફલન $f\colon \wp(A) \to {}^A2$ વ્યાખ્યાયિત થાય છે. તેથી $\wp(A) \approx {}^A2$. આથી $\wp(A) \approx {}^{|A|}2$, અને તેથી $|\wp(A)| = \left|{}^{|A|}2\right| = 2^{|A|}$. □

આ ટૂંકો પુરાવો એક રીતે વિભાગ 4.13ની ચર્ચાને પણ સમાવે છે. ત્યાં આપણે $\wp(\omega)$ની અગણનીયતાને અનંત દ્વિઆધારી અનુક્રમોના ગણ $\mathbb{B}^\omega$ની અગણનીયતામાં કેવી રીતે "ઘટાડી" શકાય તે બતાવ્યું હતું. હકીકતમાં $\mathbb{B}^\omega$ એટલે ${}^\omega 2$ જ; અને ઉપરનો પુરાવો બતાવે છે કે વિભાગ 4.13ની દલીલમાં ω ને બદલે કોઈ પણ ગણ A લઈ શકીએ. પરિણામમાંથી ગણાંક ઘાતક્રિયા અંગે એક ટૂંકું તથ્ય પણ મળે છે:

ઉપસિદ્ધાંત 74.5. કોઈ પણ ગણાંક $\mathfrak{a}$ માટે $\mathfrak{a} < 2^{\mathfrak{a}}$.

સાબિતી. કૅન્ટરના પ્રમેય (પ્રમેય 4.24) અને લેમા 74.4 પરથી. □

તેથી $\omega < 2^\omega$. પરંતુ ધ્યાન રાખો: આ પરિણામ ગણાંક ઘાતક્રિયા વિશે છે. તેની સરખામણી ક્રમવાચક ઘાતક્રિયા સાથે કરવી જોઈએ, કારણ કે ત્યાં $\omega = 2^{(\omega)}$ છે (વિભાગ 72.5 જુઓ).

ગણાંક ઘાતક્રિયાની વાત ચાલે છે ત્યારે $\mathbb{R}$ કઈ "રીતે" અપરિગણનીય છે તે વધુ ચોક્કસ કહી શકીએ.

પ્રમેય 74.6. $|\mathbb{R}| = 2^\omega$

પુરાવાની રૂપરેખા. આ સાબિત કરવાની ઘણી રીતો છે. સૌથી સીધી રીત એ છે કે $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ અને $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ બતાવીએ; પછી શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનથી $\mathbb{R} \approx \wp(\omega)$ મળે અને લેમા 74.4 થી $|\mathbb{R}| = 2^\omega$ મળે. એક-એક ફલનો $f\colon \wp(\omega) \to \mathbb{R}$ અને $g\colon \mathbb{R} \to \wp(\omega)$ વ્યાખ્યાયિત કરવાનું (ઉપયોગી) સ્વાધ્યાય માટે છોડીએ છીએ. □

સ્વાધ્યાય 74.3. $\wp(\omega) \preceq \mathbb{R}$ અને $\mathbb{R} \preceq \wp(\omega)$ બતાવીને પ્રમેય 74.6નો પુરાવો પૂર્ણ કરો.

74.2 સરવાળો અને ગુણાકારનું સરળીકરણ

અનંતાતીત ગણાંક-સરવાળો અને ગણાંક-ગુણાકાર અત્યંત સહેલા નીવડે છે. કારણ કે ગણાંકો ચોક્કસ ક્રમવાચક સંખ્યાઓ છે; તેથી તેઓ સુક્રમિત છે અને એક ચોક્કસ રીતે તેમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જોકે આ બતાવવું એટલું સહેલું નથી. શરૂઆતમાં થોડી ચતુર વ્યાખ્યા જોઈએ:

વ્યાખ્યા 74.7. ક્રમવાચક સંખ્યાઓની જોડીઓ પર પ્રમાણભૂત ક્રમ $\lhd$ આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ: $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \lhd \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ જો અને માત્ર જો નીચેનામાંથી કોઈ એક શરત સાચી હોય:

1. $\max(\alpha_1, \alpha_2) < \max(\beta_1, \beta_2)$; અથવા
2. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ અને $\alpha_1 < \beta_1$; અથવા

3. $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ અને $\alpha_1 = \beta_1$ અને $\alpha_2 < \beta_2$

લેમા 74.8. કોઈ પણ ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\langle \alpha \times \alpha, \lhd \rangle$ સુક્રમ છે.

સાબિતી. $\alpha \times \alpha$ પર $\lhd$ પૂર્ણ તુલનાત્મક છે તે સ્પષ્ટ છે. કારણ કે ધારો કે $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ અને $\langle \beta_1, \beta_2 \rangle$ પૈકી કોઈ પણ બીજી કરતાં $\lhd$ મુજબ નાની નથી. તો $\max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(\beta_1, \beta_2)$ અને $\alpha_1 = \beta_1$ તથા $\alpha_2 = \beta_2$; તેથી $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$.

સુક્રમિતતા બતાવવા અરિક્ત $X \subseteq \alpha \times \alpha$ લો. α ક્રમવાચક સંખ્યા હોવાથી $\{\max(\gamma_1, \gamma_2) : \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X\}$માં કોઈ લઘુતમ ઘટક δ છે. હવે $\{\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in X : \max(\gamma_1, \gamma_2) = \delta\}$માંથી લઘુતમ પ્રથમ ઘટક ન ધરાવતી બધી જોડીઓ દૂર કરો. બાકીની જોડીઓમાં લઘુતમ બીજો ઘટક ધરાવતી જોડી Xની $\lhd$ મુજબ લઘુતમ જોડી છે. □

હવે એક નાનું, સરળ અવલોકન:

વિધાન 74.9. જો $\alpha \approx \beta$ હોય, તો $\alpha \times \alpha \approx \beta \times \beta$.

સાબિતી. $f : \alpha \to \beta$ પરથી $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \mapsto \langle f(\gamma_1), f(\gamma_2) \rangle$ લો. □

હવે આ બધું એક નિર્ણાયક લેમાના પુરાવામાં વાપરીશું:

લેમા 74.10. કોઈ પણ અનંત ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\alpha \approx \alpha \times \alpha$.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ધારો કે આ ખોટું પડે એવી લઘુતમ અનંત ક્રમવાચક સંખ્યા α છે. વિધાન 4.12 બતાવે છે કે $\omega \approx \omega \times \omega$; તેથી $\omega \in \alpha$. વધુમાં α ગણાંક છે: વિરોધાભાસ માટે અન્યથા ધારો. તો $|\alpha| \in \alpha$, તેથી અનુમાન મુજબ $|\alpha| \approx |\alpha| \times |\alpha|$; અને વ્યાખ્યાથી $|\alpha| \approx \alpha$; તેથી વિધાન 74.9થી $\alpha \approx \alpha \times \alpha$.

હવે દરેક $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \in \alpha \times \alpha$ માટે આ ખંડ જુઓ:

$$\mathsf{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) = \{\langle \delta_1, \delta_2 \rangle \in \alpha \times \alpha : \langle \delta_1, \delta_2 \rangle \lhd \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle\}$$

$\gamma = \max(\gamma_1, \gamma_2)$ લો. નોંધો કે $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle \lhd \langle \gamma + 1, \gamma + 1 \rangle$. તેથી γ અનંત હોય ત્યારે:

$$\begin{aligned}
\mathsf{Seg}(\gamma_1, \gamma_2) &\precsim ((\gamma + 1) \cdot (\gamma + 1)) \\
&\approx (\gamma \cdot \gamma), \text{ લેમા 72.10 અને વિધાન 74.9 મુજબ} \\
&\approx \gamma, \text{ અનુમાનની ધારણા મુજબ} \\
&\prec \alpha, \text{ કારણ કે } \alpha \text{ ગણાંક છે}
\end{aligned}$$

આથી $\mathrm{ord}(\alpha \times \alpha, \lhd) \leq \alpha$, અને તેથી $\alpha \times \alpha \preceq \alpha$. નિશ્ચિતપણે $\alpha \preceq \alpha \times \alpha$ પણ છે; તેથી શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનથી પરિણામ મળે છે. □

અંતે આપણને ઇચ્છેલું સરળીકરણ મળે છે:

પ્રમેય 74.11. $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ અનંત ગણાંકો હોય, તો:

$$\mathfrak{a} \otimes \mathfrak{b} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} = \mathsf{max}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}).$$

સાબિતી. સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના $\mathfrak{a} = \max(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ ધારો. પછી લેમા 74.10 વાપરીને $\mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a} = \mathfrak{a} \leq \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b} \leq \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a} \leq \mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a}$. □

એ જ રીતે $\mathfrak{a}$ અનંત હોય, તો કદ $\leq \mathfrak{a}$ ધરાવતા ગણોના $\mathfrak{a}$ કદના યોગગણનું કદ પણ $\leq \mathfrak{a}$ છે:

વિધાન 74.12. ધારો કે $\mathfrak{a}$ અનંત ગણાંક છે. દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા $\beta \in \mathfrak{a}$ માટે X_β એવો ગણ લો કે $|X_\beta| \leq \mathfrak{a}$. તો $\left|\bigcup_{\beta \in \mathfrak{a}} X_\beta\right| \leq \mathfrak{a}$.

સાબિતી. દરેક $\beta \in \mathfrak{a}$ માટે એક-એક ફલન $f_\beta : X_\beta \to \mathfrak{a}$ નક્કી કરો.[1] એક-એક ફલન $g : \bigcup_{\beta \in \mathfrak{a}} X_\beta \to \mathfrak{a} \times \mathfrak{a}$ને $g(v) = \langle \beta, f_\beta(v) \rangle$ વડે વ્યાખ્યાયિત કરો, જ્યાં $v \in X_\beta$ અને દરેક $\gamma \in \beta$ માટે $v \notin X_\gamma$. હવે પ્રમેય 74.11 મુજબ $\bigcup_{\beta \in \mathfrak{a}} X_\beta \preceq \mathfrak{a} \times \mathfrak{a} \approx \mathfrak{a}$. □

[1] આ ફલનો "નક્કી" કેવી રીતે કરાય છે? જુઓ વિભાગ 75.5.

74.3 ગણાંક ઘાતક્રિયાનાં થોડાં સરળીકરણો

$\lhd$ની વ્યાખ્યા થોડી જટિલ હતી, પરંતુ તેનાથી ગણાંક સરવાળા અને ગુણાકાર માટે ઉપયોગી પ્રમેય 74.11 મળ્યું. જોકે અનંતાતીત ઘાતક્રિયાનું સરળીકરણ એટલી સહેલાઈથી થતું નથી. શા માટે તે સમજાવવા સાન્ત કિસ્સાની પરિચિત રીતને વિસ્તારતું પરિણામ લઈએ (તેનો પુરાવો ઊંચા અમૂર્ત સ્તરે છે):

વિધાન 74.13. કોઈ પણ ગણાંકો $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ માટે $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}\oplus\mathfrak{c}} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} \otimes \mathfrak{a}^{\mathfrak{c}}$ અને $(\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}})^{\mathfrak{c}} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}\otimes\mathfrak{c}}$.

સાબિતી. પહેલા દાવા માટે $f\colon (\mathfrak{b} \sqcup \mathfrak{c}) \to \mathfrak{a}$ ફલન લો. તેને "બે ભાગમાં વહેંચો": દરેક $\beta \in \mathfrak{b}$ માટે $f_{\mathfrak{b}}(\beta) = f(\beta, 0)$ અને દરેક $\gamma \in \mathfrak{c}$ માટે $f_{\mathfrak{c}}(\gamma) = f(\gamma, 1)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. નકશો $f \mapsto \langle f_{\mathfrak{b}}, f_{\mathfrak{c}}\rangle$ એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન ${}^{\mathfrak{b}\sqcup\mathfrak{c}}\mathfrak{a} \to ({}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a} \times {}^{\mathfrak{c}}\mathfrak{a})$ છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-137.** મૂળમાં અહીં નકશાનું મૂલ્ય $(f_{\mathfrak{b}} \times f_{\mathfrak{c}})$ લખાયું છે. તે બે ફલનોની કાર્ટેસિયન-ગુણાકાર ક્રિયા સૂચવે છે, જ્યારે દર્શાવેલા લક્ષ્ય-ગણનો ઘટક ફલનોની ક્રમિત જોડી છે. તેથી અહીં $\langle f_{\mathfrak{b}}, f_{\mathfrak{c}}\rangle$ લખ્યું છે.

બીજા દાવા માટે $f\colon \mathfrak{c} \to ({}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a})$ ફલન લો; એટલે દરેક $\gamma \in \mathfrak{c}$ માટે $f(\gamma)\colon \mathfrak{b} \to \mathfrak{a}$ એવું ફલન છે. હવે દરેક $\langle\beta, \gamma\rangle \in \mathfrak{b} \times \mathfrak{c}$ માટે $f^*(\beta, \gamma) = (f(\gamma))(\beta)$ વ્યાખ્યાયિત કરો. $f \mapsto f^*$ એ એક-એક વ્યાપ્ત ફલન ${}^{\mathfrak{c}}({}^{\mathfrak{b}}\mathfrak{a}) \to {}^{\mathfrak{b}\times\mathfrak{c}}\mathfrak{a}$ છે. □

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-138.** મૂળમાં આ નકશાનું લક્ષ્ય-ગણ ${}^{\mathfrak{b}\otimes\mathfrak{c}}\mathfrak{a}$ લખાયું છે, પરંતુ અહીં રચેલું f^* સીધું $\mathfrak{b} \times \mathfrak{c}$ પર વ્યાખ્યાયિત છે. એ ગુણાકાર-ગણનો ગણાંક $\mathfrak{b} \otimes \mathfrak{c}$ છે; આ બે પ્રદેશ વચ્ચે એક-એક અને વ્યાપ્ત ફલનથી સ્થાનાંતરણ કરીને મૂળનું ગણાંક-સમીકરણ મળે છે.

અનંત ગણાંકો સાથે કામ કરીએ ત્યારે $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$ સહેલાઈથી ગણી શકીએ એવી રીત આપણને ગમશે. આ દિશામાં એક સારું પગલું આ છે:

વિધાન 74.14. જો $2 \leq \mathfrak{a} \leq \mathfrak{b}$ અને $\mathfrak{b}$ અનંત હોય, તો $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}}$.

સાબિતી.

$$\begin{aligned} 2^{\mathfrak{b}} &\leq \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}, \text{ કારણ કે } 2 \leq \mathfrak{a} \\ &\leq (2^{\mathfrak{a}})^{\mathfrak{b}}, \text{ લેમા 74.4 મુજબ} \\ &= 2^{\mathfrak{a}\otimes\mathfrak{b}}, \text{ વિધાન 74.13 મુજબ} \\ &= 2^{\mathfrak{b}}, \text{ પ્રમેય 74.11 મુજબ} \end{aligned}$$ □

ખરેખર આનાથી વધુ સરળીકરણની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં, કારણ કે લેમા 74.4 મુજબ $\mathfrak{b} < 2^{\mathfrak{b}}$. પરંતુ $\mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ હોય ત્યારે $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$ વિશે શું કહેવું તે આથી ખબર પડતી નથી. અલબત્ત, $\mathfrak{b}$ સાન્ત હોય તો શું કરવું તે જાણીએ છીએ.

વિધાન 74.15. $\mathfrak{a}$ અનંત હોય અને $0 < n \in \omega$ હોય, તો $\mathfrak{a}^n = \mathfrak{a}$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-139.** મૂળમાં $n \in \omega$ જ લખાયું છે; પરંતુ $n = 0$ હોય ત્યારે $\mathfrak{a}^0 = 1$, જે અનંત $\mathfrak{a}$ જેટલું નથી. તેથી અહીં $n > 0$ શરત દૃશ્ય રીતે ઉમેરેલી છે.

સાબિતી. $\mathfrak{a}^n = \mathfrak{a} \otimes \mathfrak{a} \otimes \ldots \otimes \mathfrak{a} = \mathfrak{a}$, પ્રમેય 74.11 મુજબ. □

વળી કેટલાક બીજા કિસ્સાઓમાં પણ $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$નું કદ નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ:

વિધાન 74.16. જો $2 \leq \mathfrak{b} < \mathfrak{a} \leq 2^{\mathfrak{b}}$ અને $\mathfrak{b}$ અનંત હોય, તો $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}}$.

સાબિતી. $2^{\mathfrak{b}} \leq \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} \leq (2^{\mathfrak{b}})^{\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}\otimes\mathfrak{b}} = 2^{\mathfrak{b}}$; વિધાન 74.14 જેવી દલીલ છે. □

પરંતુ આથી આગળ વાત ઘણી વધુ સૂક્ષ્મ બને છે.

74.4 સાતત્યક પરિકલ્પના

અગાઉનું પરિણામ (યોગ્ય રીતે) સૂચવે છે કે અનંત ગણાંકો 2ની ઘાત સાથે, એટલે કે લેમા 74.4 મુજબ ઘાતગણ લેવાની ક્રિયા સાથે, "સીધી રીતે" વર્તે તેની ખાતરી હોય, તો ગણાંક ઘાતક્રિયા બહુ સહેલી થાય. પરંતુ અનંત ગણાંકો ઘાતગણ સાથે ખરેખર એમ વર્તે છે એવું માની શકાતું નથી.

આ વાત સમજવા પહેલાં કેટલીક ઉપયોગી સંજ્ઞાઓ રજૂ કરીએ.

વ્યાખ્યા 74.17. $\mathfrak{a}^{\oplus}$ એ $\mathfrak{a}$ કરતાં કડક મોટો લઘુતમ ગણાંક હોય, તો બે અનંત અનુક્રમો આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= \omega & \beth_0 &= \omega \\ \aleph_{\alpha+1} &= (\aleph_\alpha)^{\oplus} & \beth_{\alpha+1} &= 2^{\beth_\alpha} \\ \aleph_\alpha &= \bigcup_{\beta<\alpha} \aleph_\beta & \beth_\alpha &= \bigcup_{\beta<\alpha} \beth_\beta \qquad \text{જ્યારે } \alpha \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય.} \end{aligned}$$

$\mathfrak{a}^{\oplus}$ની વ્યાખ્યા યોગ્ય છે, કારણ કે પ્રમેય 73.14 મુજબ દરેક ગણાંક $\mathfrak{a}$ માટે $\mathfrak{a}$ કરતાં મોટો કોઈ ગણાંક છે, અને અનંતાતીત અનુમાનથી $\mathfrak{a}$ કરતાં મોટા ગણાંકોમાં લઘુતમ ગણાંક મળે છે. આલેફ અને બેથના અનુક્રમોની બાકીની વ્યાખ્યાઓ અનંતાતીત પુનરાવર્તનથી મળે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-140.** મૂળનું છેલ્લું વાક્ય "$\mathfrak{a}$ની બાકીની વ્યાખ્યા" કહે છે, જોકે ઉપર વ્યાખ્યાયિત થતી વસ્તુઓ આલેફ અને બેથના અનુક્રમો છે. અહીં એ વિષયને સ્પષ્ટ કર્યો છે; ગણિતીય પુનરાવર્તી સૂત્રો બદલ્યાં નથી.

કૅન્ટરે "$\aleph$" સંજ્ઞા રજૂ કરી હતી; તે આલેફ છે, હિબ્રુ મૂળાક્ષરનો પહેલો અક્ષર અને "અનંત" માટેના હિબ્રુ શબ્દનો પહેલો અક્ષર. પિર્સે "$\beth$" સંજ્ઞા રજૂ કરી હતી; તે બેથ છે, હિબ્રુ મૂળાક્ષરનો બીજો અક્ષર.[2] હવે આ સંજ્ઞાઓ અનંત ગણાંકો આપે છે.

વિધાન 74.18. દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે $\aleph_\alpha$ અને $\beth_\alpha$ ગણાંકો છે.

સાબિતી. બંને પરિણામો સરળ અનંતાતીત અનુમાનથી મળે છે. $\aleph_0 = \beth_0 = \omega$ ગણાંક છે, ઉપસિદ્ધાંત 73.9 મુજબ. $\aleph_\alpha$ અને $\beth_\alpha$ બંને ગણાંકો છે એમ ધારીએ, તો $\aleph_{\alpha+1}$ અને $\beth_{\alpha+1}$ વ્યાખ્યાથી જ ગણાંકો છે. અને ગણાંકોના ગણનો યોગગણ પણ ગણાંક છે, વિધાન 73.13 મુજબ. $\square$

વળી દરેક અનંત ગણાંક કોઈ $\aleph$ છે:

વિધાન 74.19. જો $\mathfrak{a}$ અનંત ગણાંક હોય, તો કોઈ અનન્ય γ માટે $\mathfrak{a} = \aleph_\gamma$.

સાબિતી. અનંત ગણાંકો પર અનંતાતીત અનુમાન કરો. આધાર કિસ્સામાં લઘુતમ અનંત ગણાંક આલેફ-શૂન્ય છે. અનુમાન-ધારણા એવી લો કે અનંત $\mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ હોય, તો $\mathfrak{b} = \aleph_{\gamma_\mathfrak{b}}$. કોઈ $\mathfrak{b}$ માટે $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^{\oplus}$ હોય, તો $\mathfrak{a} = (\aleph_{\gamma_\mathfrak{b}})^{\oplus} = \aleph_{\gamma_\mathfrak{b}+1}$. જો $\mathfrak{a}$ કોઈ ગણાંકનો અનુગામી ન હોય, તો ગણાંકો ક્રમવાચક સંખ્યાઓ હોવાથી $\mathfrak{a} = \bigcup_{\omega \le \mathfrak{b} < \mathfrak{a}} \mathfrak{b} = \bigcup_{\omega \le \mathfrak{b} < \mathfrak{a}} \aleph_{\gamma_\mathfrak{b}}$; તેથી $\gamma = \bigcup_{\omega \le \mathfrak{b} < \mathfrak{a}} \gamma_\mathfrak{b}$ લઈએ, તો $\mathfrak{a} = \aleph_\gamma$. આ અનુક્રમ કડક વધતો હોવાથી સૂચક અનન્ય છે. $\square$

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-141.** મૂળની અનુમાન-ધારણા દરેક નાના ગણાંક માટે આલેફ-સૂચક માને છે; પરંતુ સાન્ત ગણાંકો આલેફ નથી. લઘુતમ અનંત ગણાંકને અલગ આધાર કિસ્સો લઈને અને સીમા-કિસ્સાના યોગગણોમાં ફક્ત અનંત ગણાંકો રાખીને દલીલને સુગઠિત કરી છે. અનન્યતા માટે અનુક્રમની કડક વૃદ્ધિ પણ સ્પષ્ટ કરી છે.

[2] પિર્સે ડિસેમ્બર 1900માં કૅન્ટરને લખેલા પત્રમાં આ સંજ્ઞા વાપરી હતી. કમનસીબે ત્યાં તેમણે $\alpha \ge \omega$ માટે $\beth_\alpha$ અસ્તિત્વમાં નથી એવી ખોટી દલીલ પણ આપી હતી.

દરેક અનંત ગણાંક કોઈ $\aleph$ છે, તેથી પ્રશ્ન થાય: શું દરેક અનંત ગણાંક કોઈ $\beth$ પણ છે? જો એવું હોય, તો અનંત ગણાંકો ઘાતગણ લેવાની ક્રિયા સાથે "સીધી રીતે" વર્તે. ખરેખર નીચેનું મળે:

> સામાન્યીકૃત સાતત્યક પરિકલ્પના (GCH). બધા α માટે $\aleph_\alpha = \beth_\alpha$.

વળી GCH સાચી હોય, તો ગણાંક ઘાતક્રિયાનાં ઘણાં સરળીકરણો કરી શકીએ. ખાસ કરીને મોટો ગણાંક અનંત હોય અને $0 < \mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ હોય ત્યારે $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$નું મૂલ્ય $\mathfrak{a} \le \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} \le \mathfrak{a}^{\oplus}$ વચ્ચે બંધાય છે તે બતાવી શકીએ. પછી આ બેમાંથી કઈ શક્યતા મળે છે તે નક્કી કરતી ચોક્કસ શરતો આપી શકીએ (એટલે $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{b}}$ કે $\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} = \mathfrak{a}^{\oplus}$).[3]

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-142.** મૂળમાં માત્ર $\mathfrak{b} < \mathfrak{a}$ શરત છે, પરંતુ $\mathfrak{b} = 0$ હોય ત્યારે $\mathfrak{a}^0 = 1$ અને અનંત $\mathfrak{a}$ માટે દર્શાવેલી નીચલી સીમા $\mathfrak{a} \le 1$ ખોટી પડે છે. તેથી આ મર્યાદિત દાવામાં $\mathfrak{b} > 0$ ઉમેર્યું છે. મોટો ગણાંક અનંત હોવાની સંદર્ભ-શરત પણ સ્પષ્ટ કરી છે; સાન્ત $\mathfrak{a} = 3$, $\mathfrak{b} = 2$ હોય તો $3^2 = 9 > 4 = 3^{\oplus}$ મળે છે.

પરંતુ GCH એ પરિકલ્પના છે, પ્રમેય નથી. ખરેખર Gödel (1938)એ સાબિત કર્યું કે $\mathbf{ZFC}$ સુસંગત હોય, તો $\mathbf{ZFC} + \text{GCH}$ પણ સુસંગત છે. પણ પછી ખબર પડી કે $\mathbf{ZFC}$માં $\neg$GCH પણ એ જ રીતે ઉમેરી શકીએ. ખરેખર GCHનો સૌથી સરળ બિનતુચ્છ દાખલો જુઓ:

> સાતત્યક પરિકલ્પના (CH). $\aleph_1 = \beth_1$.

Cohen (1963)એ સાબિત કર્યું કે $\mathbf{ZFC}$ સુસંગત હોય, તો $\mathbf{ZFC} + \neg\text{CH}$ પણ સુસંગત છે. તેથી સાતત્યક પરિકલ્પના $\mathbf{ZFC}$થી સ્વતંત્ર છે.

આ પરિકલ્પનાને સાતત્યક પરિકલ્પના કહે છે, કારણ કે "સાતત્યક" એ વાસ્તવિક રેખા $\mathbb{R}$નું બીજું નામ છે. પ્રમેય 74.6 કહે છે કે $|\mathbb{R}| = \beth_1$. એટલે સાતત્યક પરિકલ્પનાનું વિધાન છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણાંક $\aleph_0 = \beth_0$ અને સાતત્યકના ગણાંક $\beth_1$ વચ્ચે કોઈ ગણાંક નથી.

$\mathbf{ZFC}$થી (G)CHની સ્વતંત્રતા હોય, તો તેની સત્યતા વિશે શું કહેવું? ઘણું કહી શકાય. ખરેખર ગણસિદ્ધાંતમાં તાજેતરનું ઘણું ફળદાયી કામ આ પ્રશ્નોની તપાસમાં થયું છે. પરંતુ બે ટૂંકા મુદ્દા અવશ્ય ભારપૂર્વક કહેવા જેવા છે.

પહેલું: આ ઔપચારિક સ્વતંત્રતાનાં પરિણામોથી GCH કે CHનું સત્યમૂલ્ય અનિર્ધારિત છે એવું તરત અનુસરતું નથી. કદાચ આપણને સ્વાભાવિક લાગતી વધુ સ્વયંસિદ્ધિઓ ઉમેરવી પડે અને તે પ્રશ્નને એક રીતે કે બીજી રીતે નક્કી કરે. ગેડલે પોતે આ પ્રતિભાવ યોગ્ય હોવાનું સૂચવ્યું હતું.

બીજું: $\mathbf{ZFC}$થી CHની સ્વતંત્રતા નિઃસંદેહ આશ્ચર્યજનક છે, પણ શાબ્દિક અર્થમાં અવિશ્વસનીય નથી. મુદ્દો એટલો જ છે કે $\mathbf{ZFC}$ જે કહે છે તેમાં ગણાંકથી તેના અનુગામી ગણાંક સુધી પહોંચવાની રીત ફક્ત ઘાતગણ લેવાની બળજબરીભરી રીત જ હોવી જરૂરી નથી.

આ બે અવલોકનો પછી વધુ જાણવા માટે તમારે આ ચર્ચામાં રસ ધરાવતા વિવિધ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને ગણિતજ્ઞો તરફ વળવું પડશે.[4]

74.5 $\aleph$નાં સ્થિરબિંદુઓ

પ્રકરણ 70માં આપણે સૂચવ્યું હતું કે પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવાની જરૂર છે, કારણ કે તે પદાનુક્રમને ઘણો ઊંચો બનાવે છે. થોડું ગણાંક-અંકગણિત જોયા પછી આ ઊંચાઈનું એક ઉદાહરણ આપી શકીએ.

[3] આ શરત સહઅંતિમતાથી નક્કી થાય છે.

[4] શરૂઆત માટે Potter (2004, §15.6) વાંચી શકો છો.

દેખીતી રીતે $0 < \aleph_0$, અને $1 < \aleph_1$, અને $2 < \aleph_2$...; ખરેખર દરેક પગલે કદનો તફાવત વધુ મોટો થતો જાય છે. તેથી દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા κ માટે $\kappa < \aleph_\kappa$ હશે એવું અનુમાન કરવાનું મન થાય.

પરંતુ $\mathbf{ZFC}$માં આ અનુમાન ખોટું છે. ખરેખર $\aleph$નાં સ્થિરબિંદુઓ અસ્તિત્વમાં છે, એટલે એવા ગણાંકો κ કે $\kappa = \aleph_\kappa$.

વિધાન 74.20. $\aleph$નું સ્થિરબિંદુ છે.

સાબિતી. પુનરાવર્તનથી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$\begin{aligned} \kappa_0 &= 0 \\ \kappa_{n+1} &= \aleph_{\kappa_n} \\ \kappa &= \bigcup_{n<\omega} \kappa_n \end{aligned}$$

હવે વિધાન 73.13 મુજબ κ ગણાંક છે. વળી:

$$\kappa = \bigcup_{n<\omega} \kappa_{n+1} = \bigcup_{n<\omega} \aleph_{\kappa_n} = \bigcup_{\alpha<\kappa} \aleph_\alpha = \aleph_\kappa$$

□

બૂલોઝે આપણે હમણાં રચેલા આ જ $\aleph$-સ્થિરબિંદુ વિશે લેખ લખ્યો હતો. લેખની શરૂઆતમાં κનું અસ્તિત્વ નોંધ્યા પછી તેમણે કહ્યું:

> [ગણસિદ્ધાંતનો અગાઉનો પરિચય ન હોય એવા લોકોની દૃષ્ટિએ κ] ઘણી મોટી સંખ્યા છે; એટલી મોટી કે મને લાગે છે, ઓછામાં ઓછી κ વસ્તુઓ છે એવો દાવો કરતી કોઈ પણ સિદ્ધાંતની સત્યતા અંગે તે પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. (Boolos, 2000, p. 257)

લેખના અંતે તેમણે પૂછ્યું:

> [શું] આપણને એવી શંકા થાય છે કે વાર્તાની શરૂઆતમાં ગમે તેમ રહ્યું હોય, પરંતુ આટલે સુધી આવતાં ચક્કો ખાલી ફરી રહ્યાં છે અને હવે આપણે ખરેખર જે છે તેનું વર્ણન સાંભળી રહ્યાં નથી? (Boolos, 2000, p. 268)

જો આપણે ખરેખર "જે છે" તેનાથી આગળ નીકળી ગયા હોઈએ, તો દોષ સીધો પ્રતિસ્થાપન પર મૂકવો પડે. કારણ કે આ સ્વયંસિદ્ધિ આપણો પુરાવો શક્ય બનાવે છે. એવું હોય, તો કદાચ બૂલોઝે થોડાં દાયકાં પહેલાં પ્રતિસ્થાપનનાં "કોઈ અનિચ્છનીય" પરિણામ નથી એવો કરેલો દાવો ફરી વિચારવો પડે (વિભાગ 71.3 જુઓ).

પરંતુ κનું અસ્તિત્વ ખરેખર એટલું ખરાબ છે? અહીં રસેલનો ટ્રિસ્ટ્રમ શૅન્ડીનો વિરોધાભાસ વિચારીએ. ટ્રિસ્ટ્રમ શૅન્ડી પોતાના જીવનની દૈનિક નોંધ લખે છે, પરંતુ એક દિવસની નોંધ લખતાં તેને એક વર્ષ લાગે છે. દરેક પસાર થતા વર્ષે તે વધુ પાછળ પડે છે: એક વર્ષ પછી તેણે ફક્ત એક દિવસ નોંધ્યો હોય અને જીવેલા 364 દિવસ નોંધાયા ન હોય; બે વર્ષ પછી ફક્ત બે દિવસ નોંધ્યા હોય અને 728 દિવસ બાકી હોય; ત્રણ વર્ષ પછી ફક્ત ત્રણ દિવસ નોંધ્યા હોય અને 1092 દિવસ બાકી હોય ...[5] છતાં ટ્રિસ્ટ્રમ અમર હોય, તો તે દરેક દિવસ નોંધશે, કારણ કે પોતાના જીવનના nમા વર્ષે nમો દિવસ નોંધશે. આમ "સમયના અંતે" તેની નોંધપોથી પૂર્ણ હશે.

હવે આ વિચારથી નીચેનો વિચાર એટલો જુદો શા માટે છે: α એ $\aleph_\alpha$ કરતાં નાની છે, અને સતત વધુ ને વધુ પાછળ પડે છે, પરંતુ κએ પહોંચતાં તેને સરખી પડે છે અને $\kappa = \aleph_\kappa$ થાય છે?

આ મુદ્દો હાલ બાજુએ રાખીને અને $\mathbf{ZFC}$ સ્વીકારીએ એમ ધારીને, સ્થિરબિંદુઓની કેટલીક વધુ રસપ્રદ રચનાઓથી સમાપન કરીએ. આગળનાં ત્રણ પરિણામો સહજ રીતે બતાવે છે કે કોઈ (બિનતુચ્છ) બિંદુએ પદાનુક્રમની પહોળાઈ તેની ઊંચાઈ જેટલી થાય છે:

વિધાન 74.21. $\beth$નું સ્થિરબિંદુ છે, એટલે એવું κ કે $\kappa = \beth_\kappa$.

[5] અધિવર્ષો ધ્યાનમાં લીધાં નથી.

સાબિતી. વિધાન 74.20 જેવી જ રીત, ફક્ત "ℵ"ને બદલે "ב" વાપરો. □

વિધાન 74.22. $|V_{\omega+\alpha}| = \beth_\alpha$. જો $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ હોય, તો $|V_\alpha| = \beth_\alpha$.

સાબિતી. પહેલો દાવો સરળ અનંતાતીત અનુમાનથી મળે છે. બીજો દાવો એથી મળે છે કે $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ હોય, તો $\omega + \alpha = \alpha$. આ સાબિત કરવા પ્રકરણ 72ના ક્રમવાચક અંકગણિતનાં તથ્યો વાપરીએ. પહેલાં નોંધો કે $\omega \cdot \omega = \omega \cdot (1+\omega) = (\omega \cdot 1) + (\omega \cdot \omega) = \omega + (\omega \cdot \omega)$. હવે $\omega \cdot \omega \leq \alpha$ હોય, એટલે કોઈ β માટે $\alpha = (\omega \cdot \omega) + \beta$, તો $\omega + \alpha = \omega + ((\omega \cdot \omega) + \beta) = (\omega + (\omega \cdot \omega)) + \beta = (\omega \cdot \omega) + \beta = \alpha$. □

ઉપસિદ્ધાંત 74.23. એવું κ છે કે $|V_\kappa| = \kappa$.

સાબિતી. વિધાન 74.21 મુજબ κને કોઈ ב-સ્થિરબિંદુ લો. દેખીતી રીતે $\omega \cdot \omega < \kappa$. તેથી વિધાન 74.22થી $|V_\kappa| = \beth_\kappa = \kappa$.□

V_κની નીચે જેટલા તબક્કા છે એટલા જ V_κમાં ઘટકો છે. તેથી સહજ રીતે V_κ જેટલું ઊંચું છે તેટલું પહોળું પણ છે. આ ટ્રિસ્ટ્રમ-શૅન્ડીની વાત જેવું છે: એક તબક્કાથી આગળના તબક્કે ઘાતગણ લઈને જઈએ છીએ, તેથી પદાનુક્રમ દરેક પગલે ઘણો મોટો થાય છે. પરંતુ "અંતે", એટલે κ તબક્કે, પદાનુક્રમની પહોળાઈ તેની ઊંચાઈ જેટલી થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન થાય: પદાનુક્રમની પહોળાઈ તેની ઊંચાઈ જેટલી કેટલી વાર થાય છે? જવાબ છે: જેટલી ક્રમવાચક સંખ્યાઓ છે એટલી વાર. પણ આ માટે થોડી સમજૂતી જોઈએ.

પદ τને આમ વ્યાખ્યાયિત કરીએ. કોઈ પણ A માટે:

$$\begin{aligned} \tau_0(A) &= (|A|)^{\oplus} \\ \tau_{n+1}(A) &= \beth_{\tau_n(A)} \\ \tau(A) &= \bigcup_{n<\omega} \tau_n(A) \end{aligned}$$

વિધાન 74.21ની જેમ કોઈ પણ A માટે $\tau(A)$ એ ב-સ્થિરબિંદુ છે અને $|A| < \tau(A)$. હવે આ પુનરાવર્તી વ્યાખ્યા જુઓ:

$$\begin{aligned} W_0 &= 0 \\ W_{\alpha+1} &= \tau(W_\alpha) \\ W_\alpha &= \bigcup_{\beta<\alpha} W_\beta, \text{ જ્યારે } \alpha \text{ સીમા ક્રમવાચક સંખ્યા હોય} \end{aligned}$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-143. મૂળમાં $\tau_0(A) = |A|$ છે. જો $|A|$ પહેલેથી ב-નું સ્થિરબિંદુ હોય, તો આખું પુનરાવર્તન ત્યાં જ અટકે અને મૂળનો "$|A| < \tau(A)$" દાવો ખોટો પડે. શરૂઆતમાં અનુગામી ગણાંક $(|A|)^{\oplus}$ લેવાથી રચાયેલું ב-સ્થિરબિંદુ $|A|$ કરતાં કડક મોટું રહે છે.

આ રચના બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓ માટે વ્યાખ્યાયિત છે. તેથી સહજ રીતે W એ ધન ક્રમવાચક સંખ્યાઓમાંથી ב-સ્થિરબિંદુઓમાં "એક-એક ફલન" છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-164. મૂળમાં Wનો પ્રદેશ બધી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો છે, પરંતુ $W_0 = 0$ અને $\beth_0 = \omega$, એટલે W_0 એ ב-નું સ્થિરબિંદુ નથી. તેથી સ્થિરબિંદુઓમાં જતી આ એક-એક રચનાના પ્રદેશમાં ફક્ત ધન ક્રમવાચક સંખ્યાઓ લીધી છે.

અને પહેલાંની જેમ જ કોઈ પણ α માટે V_{W_α} જેટલું ઊંચું છે તેટલું પહોળું છે.

પ્રકરણ 75

પસંદગી

75.1 પરિચય

પ્રકરણો 73થી 74માં આપણે ગણાંકોને ક્રમવાચક સંખ્યાઓ માનીને ગણાંકોનો સિદ્ધાંત વિકસાવ્યો. આ રીત સુક્રમિતતાની સ્વયંસિદ્ધિ પર આધાર રાખે છે. સુક્રમિતતા બીજી એક સ્વયંસિદ્ધિ—પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ—ને સમકક્ષ છે, અને તેની સ્વીકાર્યતા અંગે ગંભીર તત્ત્વચિંતનાત્મક ચર્ચા થઈ છે. આ પ્રકરણમાં આપણા પ્રશ્નો છે: આ સ્વયંસિદ્ધિનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે, અને તેને વાજબી ઠરાવી શકાય?

75.2 તાસ્કી–સ્કોટની યુક્તિ

વ્યાખ્યા 73.1માં આપણે ગણાંકોને ક્રમવાચક સંખ્યાઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કર્યા. એમ કરવા આપણે સુક્રમિતતાની સ્વયંસિદ્ધિ માની હતી. એવું કરવાનું એકમાત્ર કારણ એ હતું કે આ "ક્ષેત્રની પ્રચલિત રીત" છે.

તેથી સુક્રમિતતા વિશેના તત્ત્વચિંતનાત્મક પ્રશ્નો ચર્ચીએ તે પહેલાં એ સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે કે આપણે પ્રચલિત રીતથી અલગ જઈ સુક્રમિતતા માન્યા વિના પણ ગણાંકોનો સિદ્ધાંત વિકસાવી શકીએ છીએ. આપણે પ્રકરણ 4માં આવેલી $A \approx B$, $A \preceq B$ અને $A \prec B$ની વ્યાખ્યાઓ હજી પણ વાપરી શકીએ છીએ. ફક્ત ગણાંકનો નવો ખ્યાલ જોઈએ.

એક ભોળો વિચાર એ છે કે Aની ગણાંકતા આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

$$\{x : A \approx x\}.$$

તેની સરખામણી વિભાગ 73.5ના અંતમાં રૂપરેખા આપેલી ફ્રેગેની $\#xFx$ની વ્યાખ્યા સાથે કરી શકો. ત્યાં સૂચવેલાં કારણોને લીધે આ વ્યાખ્યા નિષ્ફળ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે $A = \{\emptyset\}$ લો. એક ઘટકવાળો કોઈ પણ ગણ $\{\emptyset\}$ સાથે સમકદ છે. પણ પદાનુક્રમના દરેક અનુગામી તબક્કે નવા એક-ઘટકી ગણ રચાય છે (પાછલા તબક્કાનો એક-ઘટકી ગણ જુઓ). તેથી $\{x : A \approx x\}$ અસ્તિત્વમાં નથી, કારણ કે તેનો સ્તરાંક હોઈ શકે નહીં.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-165.** મૂળની છેલ્લી પંક્તિ સામાન્ય A માટે સમકદ ગણોનો સંગ્રહ ગણ નથી એવું કહે છે. પણ $A = \emptyset$ હોય ત્યારે આ સંગ્રહ $\{\emptyset\}$ છે. અહીં એક-ઘટકી Aનો દાખલો લીધો છે, જેના માટે મૂળની સ્તરાંક-દલીલ લાગુ પડે છે.

આ સમસ્યા ટાળવા તાસ્કી અને સ્કોટની એક યુક્તિ વાપરીએ:[1]

વ્યાખ્યા 75.1 (તાસ્કી–સ્કોટ). કોઈ પણ સૂત્ર $\varphi(x)$ માટે $[x : \varphi(x)]$ એ શક્ય હોય એવા સૌથી નાના સ્તરાંકવાળા, $\varphi(x)$ને સંતોષતા બધા xનો ગણ છે (અને φને સંતોષતું કંઈ ન હોય તો $\emptyset$).

[1] યાદ રાખો: વિપરીત સ્પષ્ટપણે ન કહ્યું હોય તો બધાં સૂત્રોમાં પ્રાચલો હોઈ શકે છે.

આ વ્યાખ્યા યોગ્ય છે તે તપાસીએ. $\mathbf{ZF}$માં કામ કરતાં, પ્રમેય 70.13 દરેક x માટે $\operatorname{rank}(x)$નું અસ્તિત્વ સુનિશ્ચિત કરે છે. હવે φને સંતોષતી કોઈ વસ્તુઓ હોય, તો αને એવો સૌથી નાનો સ્તરાંક લઈએ કે $(\exists x \subseteq V_\alpha)\varphi(x)$, એટલે કે $(\forall \beta \in \alpha)(\forall x \subseteq V_\beta)\neg\varphi(x)$. પછી પૃથક્કરણથી $[x : \varphi(x)]$ને $\{x \in V_{\alpha+1} : \varphi(x)\}$ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ.

તાર્સ્કી–સ્કોટની યુક્તિને વાજબી ઠરાવ્યા પછી તેના વડે ગણાંકતાનો એક ખ્યાલ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

વ્યાખ્યા 75.2. Aની ts-ગણાંકતા $\mathsf{tsc}(A) = [x : A \approx x]$ છે.

ts-ગણાંકની વ્યાખ્યા સુક્રમિતતા વાપરતી નથી. પરંતુ એ સ્વયંસિદ્ધિ માન્યા વિના પણ આપણે બતાવી શકીએ કે ts-ગણાંકો, વ્યાખ્યા 73.1માં વ્યાખ્યાયિત ગણાંકોની જેમ ઘણુંખરું વર્તે છે. ઉદાહરણ તરીકે, લેમા 73.3 અને લેમા 74.4ને ts-ગણાંકોની ભાષામાં ફરી કહી શકીએ. અહીં ts-ગણાંકોની તુલના તેમની અંદરના કોઈ પ્રતિનિધિ ગણો વચ્ચેના એક-એક ફલન વડે વ્યાખ્યાયિત કરીએ; ગણાંક-ક્રિયાઓ માટે પ્રતિનિધિ ગણો પર ક્રિયા કરીને પછી ts-ગણાંકતા લઈએ. આ અર્થમાં પરિણામો સુક્રમિતતા માન્યા વિના $\mathbf{ZF}$માં સાબિત થઈ શકે છે. પુરાવામાં $\mathsf{tsc}(A)$ના ઘટક પ્રતિનિધિ ગણો વાપરવા પડે છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-166. મૂળમાં અગાઉના પુરાવાઓ એમ જ ચાલે છે એવું કહ્યું છે. પરંતુ $\mathsf{tsc}(A)$ એ સમકદ પ્રતિનિધિ ગણોનો ગણ છે, તે પોતે A સાથે સમકદ હોવું જરૂરી નથી: ઉદાહરણ તરીકે $\mathsf{tsc}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. તેથી અગાઉની આકૃતિમાં A અને તેના ગણાંક વચ્ચેના દ્વિદિશ તીરોને સીધા A અને $\mathsf{tsc}(A)$ વચ્ચે મૂકી શકાતા નથી. ઉપર તુલના અને ક્રિયાઓને પ્રતિનિધિ ગણો વડે અર્થ આપ્યો છે.

આ જ પ્રસંગે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે તાર્સ્કી–સ્કોટની યુક્તિથી ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો સિદ્ધાંત પણ વિકસાવી શકીએ. $\langle A, <\rangle$ સુક્રમ હોય, ત્યારે $\mathsf{tso}(A, <) = [\langle X, R\rangle : \langle A, <\rangle \cong \langle X, R\rangle]$ લો. ગણાંકો અને ક્રમવાચક સંખ્યાઓ અંગેના આ અભિગમ માટે Potter (2004, chs. 9–12) જુઓ.

75.3 તુલનીયતા અને હાર્ટોગ્સનું લેમા

આ તેની સારી બાજુ છે. હવે ખરાબ બાજુ જુઓ. પસંદગી વિના બાબતો જટિલ બને છે. એ શા માટે, તે સમજવા Hartogs (1915)નું એક સુંદર પરિણામ જોઈએ:

લેમા 75.3 ($\mathbf{ZF}$માં). કોઈ પણ ગણ A માટે એવી ક્રમવાચક સંખ્યા α છે કે $\alpha \not\preceq A$.

સાબિતી. જો $B \subseteq A$ અને $R \subseteq B^2$ હોય, તો લેમા 72.9 મુજબ $\langle B, R\rangle \subseteq V_{\operatorname{rank}(A)+4}$. તેથી પૃથક્કરણથી આ ગણ લો:

$$C = \{\langle B, R\rangle \in V_{\operatorname{rank}(A)+5} : B \subseteq A \text{ અને } \langle B, R\rangle \text{ સુક્રમ છે}\}$$

પ્રતિસ્થાપન અને પ્રમેય 69.26 વાપરી આ ગણ રચો:

$$\alpha = \{\operatorname{ord}(B, R) : \langle B, R\rangle \in C\}.$$

ઉપસિદ્ધાંત 69.19 મુજબ α ક્રમવાચક સંખ્યા છે, કારણ કે તે ક્રમવાચક સંખ્યાઓનો પરંપરિત ગણ છે. ખરેખર $\gamma \in \beta \in \alpha$ હોય, તો કોઈ $B \subseteq A$ માટે $\beta = \operatorname{ord}(B, R)$ છે. પછી લેમા 69.10 મુજબ કોઈ $b \in B$ માટે $\gamma = \operatorname{ord}(B_b, R_b)$, તેથી $\gamma \in \alpha$.

સ્રોત-સુધારો OLMD-144. મૂળ પુરાવામાં અહીં $B \subseteq R$ લખ્યું છે, જ્યારે R એ B પરનો સંબંધ છે અને રચનામાં જરૂરી ધારણા $B \subseteq A$ છે.

વિરોધાભાસ માટે ધારો કે એક-એક ફલન $f\colon \alpha \to A$ છે. હવે આ રીતે લો:

$$B = \operatorname{ran}(f)$$
$$R = \{\langle f(\gamma), f(\delta)\rangle \in A \times A : \gamma, \delta \in \alpha \wedge \gamma \in \delta\}.$$

સ્પષ્ટપણે $\alpha = \operatorname{ord}(B, R)$ અને $\langle B, R\rangle \in C$. તેથી $\alpha \in \alpha$, જે વિરોધાભાસ છે. $\square$

સ્રોત-સુધારો OLMD-145. મૂળ સંબંધ-સૂત્રમાં $f(\alpha)$ છે, પરંતુ fનું ક્ષેત્ર α હોવાથી $f(\alpha)$ વ્યાખ્યાયિત નથી. સંબંધની જોડી માટે $\gamma, \delta \in \alpha$ એવા નવા સૂચકો લીધા છે અને $\gamma \in \delta$ શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

આમાંથી એક ઊંડું પરિણામ મળે છે:

પ્રમેય 75.4 (ZFમાં). નીચેના દાવા સમકક્ષ છે:

1. સુક્રમિતતાની સ્વયંસિદ્ધિ
2. કોઈ પણ ગણો A અને B માટે $A \preceq B$ અથવા $B \preceq A$

સાબિતી. (1) $\Rightarrow$ (2). A અને B નિશ્ચિત લો. (1)થી $\langle A, R\rangle$ અને $\langle B, S\rangle$ સુક્રમો છે. પ્રમેય 69.26 વાપરી $f\colon \alpha \to \langle A, R\rangle$ અને $g\colon \beta \to \langle B, S\rangle$ સમરૂપતાઓ લો. વિધાન 69.22 મુજબ $\alpha \subseteq \beta$ અથવા $\beta \subseteq \alpha$. જો $\alpha \subseteq \beta$, તો $g \circ f^{-1}\colon A \to B$ એ એક-એક ફલન છે, એટલે $A \preceq B$; તેવી જ રીતે $\beta \subseteq \alpha$ હોય તો $B \preceq A$.

(2) $\Rightarrow$ (1). A નિશ્ચિત લો. લેમા 75.3થી એવી ક્રમવાચક સંખ્યા β છે કે $\beta \not\preceq A$. હવે (2)થી $A \preceq \beta$. તેથી એક-એક ફલન $f\colon A \to \beta$ છે, અને તેના વડે Aના ઘટકોને સુક્રમિત કરવા આ ક્રમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ: $\{\langle a, b\rangle \in A \times A : f(a) \in f(b)\}$. □

તરત જ એ પરિણામ મળે છે કે સુક્રમિતતા નિષ્ફળ જાય, તો કેટલાક ગણો કદની દૃષ્ટિએ ખરેખર અતુલનીય હોય છે. એટલે સુક્રમિતતા નિષ્ફળ જાય, તો અનંતાતીત ગણાંક-અંકગણિત જટિલ બનશે. ઉદાહરણ તરીકે, A અને B અનંત હોય, તો $A \sqcup B \approx M$ અને $A \times B \approx M$, જ્યાં M એ A અને Bમાંથી મોટો ગણ છે, એવો વિચાર છોડવો પડશે (પ્રમેય 74.11 જુઓ). સમસ્યા સરળ છે: જો A અને Bના કદની તુલના જ કરી ન શકીએ, તો કયો મોટો છે તે પૂછવાનો અર્થ નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-146. મૂળના અંતિમ સૂત્રમાં \cardeqને ફરી \cardeqના પહેલા સ્થાનમાં મૂક્યું છે, એટલે તે ગણોની સમકદતાનો દાવો વ્યક્ત કરતું નથી. અહીં ઇચ્છિત બે સમકદતા-દાવા અલગ લખ્યા છે.

75.4 સુક્રમિતતાની સમસ્યા

સુક્રમિતતા સ્વીકારીએ કે નહીં તેના પર ઘણું નિર્ભર છે, એ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંતની ચર્ચા સામાન્ય રીતે તેના સમકક્ષ બીજા સિદ્ધાંત, પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ, પર કેન્દ્રિત રહી છે. તેથી હવે તેના તરફ વળીએ (અને સમકક્ષતા સાબિત કરીએ).

1883માં કૅન્ટરે સુક્રમિતતાની સ્વયંસિદ્ધિને સમર્થન આપતાં તેને "વિચારનો એક એવો નિયમ કહ્યો જે મને મૂળભૂત, પરિણામોની દૃષ્ટિએ સમૃદ્ધ અને ખાસ કરીને સર્વસાધારણ માન્યતાને કારણે નોંધપાત્ર લાગે છે" (Potterના 2004, p. 243માં અવતરણ). પરંતુ અંતે કૅન્ટરને ખાતરી થઈ કે આ "સ્વયંસિદ્ધિ"ને પુરાવાની જરૂર છે. ગણિતજ્ઞ સમુદાય પણ એમ જ માનવા લાગ્યો.

1904માં ઝર્મેલોએ આ સમસ્યા "ઉકેલી". તેમનો ઉકેલ સમજાવવા થોડી વ્યાખ્યાઓ જોઈએ.

વ્યાખ્યા 75.5. ફલન f પસંદગી ફલન ત્યારે અને ત્યારે જ છે, જ્યારે દરેક $x \in \operatorname{dom}(f)$ માટે $f(x) \in x$. આપણે fને A માટેનું પસંદગી ફલન ત્યારે કહીએ, જ્યારે f પસંદગી ફલન હોય અને $\operatorname{dom}(f) = A \setminus \{\emptyset\}$.

સહજ રીતે, દરેક અરિક્ત ગણ $x \in A$ માટે A માટેનું પસંદગી ફલન xમાંથી એક ચોક્કસ ઘટક $f(x)$ પસંદ કરે છે. હવે પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિ આ છે:

પસંદગી (પસંદગી). દરેક ગણ માટે પસંદગી ફલન છે.

ઝર્મેલોએ બતાવ્યું કે પસંદગીમાંથી સુક્રમિતતા મળે છે, અને ઊલટું પણ:

પ્રમેય 75.6 (ZFમાં). સુક્રમિતતા અને પસંદગી સમકક્ષ છે.

સાબિતી. ડાબેથી જમણે. Aને ગણોનો ગણ લો. યોગગણની સ્વયંસિદ્ધિથી $\bigcup A$ છે; તેથી સુક્રમિતતાથી $\bigcup A$નો કોઈ સુક્રમ $<$ છે. હવે $f(x) = x$નો $<$ મુજબ લઘુતમ ઘટક લો. આ A માટેનું પસંદગી ફલન છે.

જમણેથી ડાબે. A નિશ્ચિત લો. ખાલી ગણ પહેલેથી સુક્રમિત છે; તેથી હવે ગણ અરિક્ત છે એમ ધારો. પસંદગીથી $\wp(A) \setminus \{\emptyset\}$ માટે પસંદગી ફલન f છે. અનંતાતીત પુનરાવર્તનથી એક ફલન આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

$$g(0) = f(A)$$
$$g(\alpha) = \begin{cases} \text{થોભો!} & \text{જો } A = g[\alpha] \\ f(A \setminus g[\alpha]) & \text{અન્યથા} \end{cases}$$

"થોભો!" એ વધુ લાંબી વ્યાખ્યાને બદલે વપરાયેલ ટૂંકું સૂચન છે. એટલે પહેલી વાર $A = g[\alpha]$ થાય ત્યારે, બધા $\delta \geq \alpha$ માટે $g(\delta) = A$ મૂકો. શરૂઆતમાં આથી ફક્ત એક પદ વ્યાખ્યાયિત થાય છે એટલું જ નિશ્ચિત છે (પ્રમેય 70.4 પછીની ટિપ્પણીઓ જુઓ); પરંતુ આપણે બતાવીશું કે વિરામ પહેલાં તે ખરેખર ફલન છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-147.** મૂળમાં $g(0) = f(A)$ પહેલાં A અરિક્ત હોવાનું કહ્યું નથી. $A = \emptyset$ હોય તો fનું ક્ષેત્ર તેને સમાવતા નથી; તે કિસ્સો સીધો ઉકેલીને પુનરાવર્તન અરિક્ત A માટે જ શરૂ કર્યું છે.

f પસંદગી ફલન હોવાથી, વિરામ પહેલાંના દરેક α માટે $g(\alpha) = f(A \setminus g[\alpha]) \in A \setminus g[\alpha]$, એટલે $g(\alpha) \notin g[\alpha]$. તેથી વિરામ પહેલાં $g(\alpha) = g(\beta)$ હોય, તો $g(\beta) \notin g[\alpha]$, એટલે $\beta \notin \alpha$; તેવી જ રીતે $\alpha \notin \beta$. ત્રિવિભાજનથી $\alpha = \beta$. આમ વિરામ પહેલાંનું g એક-એક છે.

હવે નોંધો કે "થોભો!" ખરેખર થાય છે; એટલે એવી કોઈ લઘુતમ ક્રમવાચક સંખ્યા α છે કે $A = g[\alpha]$. ઊલટું ધારો; તો દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે વિરામ પહેલાંનું g એક-એક હોવાથી $\alpha \preceq A$ મળે, જે લેમા 75.3નો વિરોધ કરે છે. તેથી $g[\alpha] = A$ પણ છે.

આ બધું ભેગું કરતાં $g{\restriction_\alpha}$ એ કોઈ ક્રમવાચક સંખ્યામાંથી A પર એક-એક વ્યાપ્ત ફલન છે. હવે આ gના વિરામ પહેલાંના ભાગથી Aને સુક્રમિત કરી શકાય. □

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-148.** મૂળમાં વિરામની પહેલી ઘડીએ બધા $\delta \leq \alpha$ માટે $g(\delta) = A$ લખાયું છે; એમ કરવાથી અગાઉની પસંદગીઓ જ નષ્ટ થાય. અહીં $\delta \geq \alpha$ કર્યું છે અને એક-એકતા/એક-એક વ્યાપ્તતાનો દાવો ફક્ત વિરામ પહેલાંના $g{\restriction_\alpha}$ માટે કર્યો છે; વિરામ પછીનું સ્થિર મૂલ્ય આ દાવામાં આવતું નથી.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-167.** મૂળમાં વિરામ ન આવે તો દરેક ક્રમવાચક સંખ્યા α માટે αનું કદ $\wp(A) \setminus \{\emptyset\}$ કરતાં કડક નાનું છે એવો દાવો છે. રચનાથી જરૂરી દાવો સીધો મળે છે: દરેક α માટે gનો પ્રથમ α જેટલો ભાગ Aમાં એક-એક ફલન આપે છે. આ હાર્ટોગ્સના લેમાનો સીધો વિરોધ કરે છે; કડક અસમાનતા કે ઘાતગણની સરખામણીની જરૂર નથી.

આથી સુક્રમિતતા અને પસંદગી બંને સાથે ઊભાં રહે છે અથવા સાથે પડે છે. પણ પ્રશ્ન હજી છે: તેઓ ઊભાં રહે છે કે પડે છે?

75.5 ગણનીય પસંદગી

પસંદગી કે સુક્રમિતતાનો ઉપયોગ કર્યા વિના આ સાબિત કરવું સરળ છે:

લેમા 75.7 ($\mathbf{Z}^-$માં). દરેક સાન્ત ગણ માટે પસંદગી ફલન છે.

સાબિતી. $a = \{b_1, \ldots, b_n\}$ લો. સરળતા માટે દરેક $b_i \neq \emptyset$ ધારો. તેથી $c_1 \in b_1, \ldots, c_n \in b_n$ એવી વસ્તુઓ $c_1, \ldots, c_n$ છે. હવે વિધાન 68.5 મુજબ $\{\langle b_1, c_1\rangle, \ldots, \langle b_n, c_n\rangle\}$ ગણ છે; અને એ a માટેનું પસંદગી ફલન છે. □

પણ અનંત ગણોનો વિચાર કરતાં જ બાબત વધુ અસ્પષ્ટ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઉપરના દાવાનું આ "લઘુતમ" વિસ્તરણ જુઓ:

> ગણનીય પસંદગી. દરેક પરિગણનીય ગણ માટે પસંદગી ફલન છે.

આ પસંદગીનો ખાસ કિસ્સો છે. જાણવા મળે છે કે આ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ તેની સ્પષ્ટ જાણ વિના ઘણી વાર થયો હતો. બે સરસ ઉદાહરણો આ છે.[2]

ઉદાહરણ 75.8. એક સહજ વિચાર આ છે: કોઈ પણ ગણ A માટે $\omega \preceq A$ હોય અથવા કોઈ $n \in \omega$ માટે $A \approx n$ હોય. દરેક ગણ સાન્ત કે અનંત હોય છે એવા સહજ વિચારને કહેવાની આ એક રીત છે. કૅન્ટર અને બીજા ઘણા ગણિતજ્ઞોએ પુરાવા વિના આ દાવો કર્યો હતો. સાવધાન રહીને આપણે પ્રમેય 73.7માં તે સાબિત કર્યો. પરંતુ તે પુરાવામાં આપણે $\mathbf{ZFC}$માં કામ કરતા હતા, કારણ કે કોઈ પણ ગણ A સુક્રમિત કરી શકાય છે અને તેથી $|A|$ અસ્તિત્વમાં છે એમ માન્યું હતું. એટલે આપણે પસંદગી સ્પષ્ટપણે માની હતી.

ખરેખર, Dedekind (1888)એ આ દાવાનો પોતાનો પુરાવો આ રીતે આપ્યો હતો:

પ્રમેય 75.9 ($\mathbf{Z}^-$ + ગણનીય પસંદગીમાં). કોઈ પણ A માટે $\omega \preceq A$ હોય અથવા કોઈ $n \in \omega$ માટે $A \approx n$ હોય.

સાબિતી. દરેક $n \in \omega$ માટે $A \not\approx n$ ધારો. તો ખાસ કરીને, દરેક $n < \omega$ માટે ચોક્કસ 2^n ઘટકોવાળો ઉપગણ $A_n \subseteq A$ છે. આ અનુક્રમ $A_0, A_1, A_2, \ldots$ વાપરી દરેક n માટે આ વ્યાખ્યા આપીએ:

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{i<n} A_i.$$

હવે આ નોંધો:

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i<n} A_i\right| &\leq |A_0| + |A_1| + \ldots + |A_{n-1}| \\ &= 1 + 2 + \ldots + 2^{n-1} \\ &= 2^n - 1 \\ &< 2^n = |A_n|\end{aligned}$$

તેથી દરેક B_nમાં ઓછામાં ઓછો એક ઘટક c_n છે. વળી B_n પરસ્પર વિચ્છિન્ન છે; તેથી $c_n = c_m$ હોય તો $n = m$. પણ દરેક $c_n \in A$. આથી $f(n) = c_n$ એ $\omega \to A$ એક-એક ફલન છે. □

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-149.** મૂળ અસમાનતાની પહેલી પંક્તિમાં $\bigcup_{i<n} A_n$ છે; યોગગણનો સૂચક i હોવા છતાં તેનો ઘટક A_n લખાયો છે. આગળના $A_0, \ldots, A_{n-1}$ સરવાળાને સાચો આધાર આપવા A_i કર્યું છે.

[2] Potter (2004, §9.4) અને લૂકા ઇન્ડુર્વાતી પાસેથી.

ડેડેકિન્ડે ગણનીય પસંદગી વાપરી છે તે જણાવ્યું નહોતું. પણ તમને તેનો ઉપયોગ દેખાયો? ફરી જુઓ. (ખરેખર: ફરી જુઓ.)

પુરાવાએ ગણનીય પસંદગી બે વાર વાપરી. પ્રથમ, A_0, A_1, A_2, ... ગણોનો અનુક્રમ મેળવવા; પછી દરેક B_nમાંથી c_n પસંદ કરવા. વળી પસંદગીનો આ ઉપયોગ દૂર કરી શકાય તેમ નથી. Cohen (1966, p. 138)એ બતાવ્યું કે પસંદગીનું કોઈ પણ સ્વરૂપ ન હોય તો પરિણામ નિષ્ફળ જાય છે. એટલે $\mathbf{ZF}$ સાથે એવા ગણોનું અસ્તિત્વ સુસંગત છે જે ω સાથે અતુલનીય છે.

ઉદાહરણ 75.10. 1878માં કૅન્ટરે કહ્યું હતું કે પરિગણનીય ગણોનો ગણનીય યોગગણ પરિગણનીય છે. તેમણે પુરાવો આપ્યો નહોતો; કદાચ તેમને તે સ્પષ્ટ લાગતો હશે. સાવધાન રહીને આપણે વિધાન 74.12માં તેનું વધુ સામાન્ય સ્વરૂપ સાબિત કર્યું. પરંતુ આપણા પુરાવામાં પસંદગી સ્પષ્ટપણે માની હતી. અને ઓછા સામાન્ય દાવાના પુરાવા માટે પણ ગણનીય પસંદગી જોઈએ.

પ્રમેય 75.11 ($\mathbf{Z}^- +$ ગણનીય પસંદગીમાં). દરેક $n \in \omega$ માટે A_n પરિગણનીય હોય, તો $\bigcup_{n<\omega} A_n$ પરિગણનીય છે.

સાબિતી. સામાન્યતા ગુમાવ્યા વિના દરેક $A_n \neq \emptyset$ ધારો. તેથી દરેક $n \in \omega$ માટે વ્યાપ્ત ફલન $f_n : \omega \to A_n$ છે. $f(m,n) = f_n(m)$થી $f : \omega \times \omega \to \bigcup_{n<\omega} A_n$ વ્યાખ્યાયિત કરો. $\omega \times \omega$ પરિગણનીય છે (વિધાન 4.12) અને f વ્યાપ્ત ફલન છે, તેથી પરિણામ મળે છે. □

ગણનીય પસંદગીનો ઉપયોગ તમને દેખાયો? f_0, f_1, f_2, ... ફલનોનો અનુક્રમ પસંદ કરવા તે વપરાઈ.[3] અહીં પણ પસંદગીના કોઈ પણ સિદ્ધાંત વિના પરિણામ નિષ્ફળ જાય છે. ખાસ કરીને, Feferman and Levy (1963)એ બતાવ્યું કે ગણનીય ગણોનો ગણનીય યોગગણ $\mathbb{R}$ સાથે સમકદ હોય તે $\mathbf{ZF}$ સાથે સુસંગત છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-168.** મૂળમાં આ કદ માટે $\beth_1$ લખ્યું છે. પરંતુ અહીં સુક્રમિતતા માનવામાં આવી નથી; અગાઉ વ્યાખ્યાયિત ક્રમવાચક ગણાંક $\beth_1$નો ઉપયોગ આ સંદર્ભમાં કરી શકાતો નથી. ફેફરમેન–લેવીના પરિણામમાં વાસ્તવિક રેખા ગણનીય ગણોનો ગણનીય યોગગણ હોઈ શકે છે. તેથી અહીં સીધી $\mathbb{R}$ સાથેની સમકદતા લખી છે.

પરંતુ રસેલનું આ વધુ રમૂજી વર્ણન જુઓ:

> આ વાત એ કરોડપતિથી સ્પષ્ટ થાય છે, જે દરેક વાર બૂટની જોડી ખરીદે ત્યારે જ મોજાંની જોડી પણ ખરીદતો, અને બીજા કોઈ સમયે નહીં; બંને ખરીદવાનો તેને એટલો શોખ હતો કે અંતે તેની પાસે બૂટની $\aleph_0$ જોડીઓ અને મોજાંની $\aleph_0$ જોડીઓ થઈ ગઈ... બૂટમાં જમણો અને ડાબો જુદા ઓળખી શકીએ, તેથી દરેક જોડીમાંથી એક બૂટ પસંદ કરી શકીએ: બધા જમણા અથવા બધા ડાબા. પણ મોજાં માટે પસંદગીનો એવો કોઈ નિયમ સૂચાતો નથી. ગુણાકારની સ્વયંસિદ્ધિ [એટલે અસરકારક રીતે પસંદગી] ન માનીએ, તો દરેક જોડીમાંથી એક મોજું ધરાવતો કોઈ વર્ગ છે તેની ખાતરી નથી. (Russell, 1919, p. 126)

ટૂંકમાં, આ સાબિત કરવા પસંદગીનું કોઈ સ્વરૂપ જોઈએ: મોજાંની ગણનીય જોડીઓ હોય, તો મોજાં પણ (માત્ર) ગણનીય હોય. ખરેખર ગણનીય પસંદગી (અથવા સમકક્ષ કંઈક) વિના ગણનીય ગણોનો ગણનીય યોગગણ પરિગણનીય ન પણ હોઈ શકે.

બોધ એ છે કે ગણનીય પસંદગી તેના વપરાશકર્તાઓને બહુ જાણ થયા વિના વારંવાર વપરાઈ. તત્ત્વચિંતનાત્મક પ્રશ્ન આ છે: ગણનીય પસંદગીને વાજબી કેવી રીતે ઠરાવીએ?

સહજ સમર્થનનો એક પ્રયાસ અનંત પગલાંવાળા કાર્યને અપીલ કરી શકે. પહેલી પસંદગી $1/2$ મિનિટમાં કરીએ, બીજી $1/4$ મિનિટમાં, ..., nમી પસંદગી $1/2^n$ મિનિટમાં, ... તો 1 મિનિટમાં પસંદગીઓનો ω-અનુક્રમ બનાવી પસંદગી ફલન વ્યાખ્યાયિત કરીશું.

પણ ખરેખર આવો વિચારપ્રયોગ આપણને શું કહી શકે? પહેલાં તો તે "પસંદ કરવું" એ વિચારને બહુ શાબ્દિક રીતે લે છે. વળી તે ગણિતને પરાભૌતિક શક્યતા સાથે બાંધી દેતો લાગે છે.

વધુ મહત્ત્વનું એ છે કે તે માત્ર ગણનીય પસંદગીને બદલે સમગ્ર પસંદગીને વાજબી ઠરાવશે નહીં. જો દરેક ગણ માટે પસંદગી ફલન જોઈએ, તો "ગમે તેટલી ક્રમવાચક લંબાઈનું અનંત પગલાંવાળું કાર્ય" કરવું પડશે. સ્પષ્ટ કહીએ તો આ વિચાર હાસ્યાસ્પદ છે.

[3] પસંદગીનો આવો જ ઉપયોગ વિધાન 74.12માં થયો હતો, જ્યારે આપણે "દરેક $\beta \in \mathfrak{a}$ માટે એક-એક ફલન f_β નિશ્ચિત લો" એમ કહ્યું હતું.

75.6 પસંદગી અંગે આંતરિક વિચારણાઓ

તો વ્યાપક પ્રશ્ન એ છે કે સુક્રમિતતા, અથવા પસંદગી, અથવા ખરેખર કદની દૃષ્ટિએ બધા ગણોની તુલનીયતા—આમાંથી કયું કહીએ તેનાથી ફરક પડતો નથી—વાજબી ઠરાવી શકાય છે કે નહીં.

આ એક આંતરિક સમર્થનનો પ્રયાસ છે. વિભાગ 68.1માં આપણે પદાનુક્રમ વિશે કેટલાક સિદ્ધાંતો રજૂ કર્યા હતા. એમાંથી એક ફરી કહેવા જેવો છે:

> તબક્કાઓમાં સંચય થાય છે. કોઈ પણ તબક્કા S અને તબક્કા Sની પહેલાં રચાયેલા ગણો માટે: બરાબર એ જ ગણો ઘટકો તરીકે ધરાવતો ગણ તબક્કા S પર રચાય છે. તબક્કા S પર બીજું કંઈ રચાતું નથી.

ખરેખર ઘણા લેખકોએ સૂચવ્યું છે કે આ સિદ્ધાંત (અથવા તેના જેવા કોઈ સિદ્ધાંત) વડે પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિને વાજબી ઠરાવી શકાય. એ અભિગમની ટૂંકી સમજૂતી આપીએ.

શરૂઆતમાં એક નાનું સરળ પરિણામ લઈએ, જે પસંદગીનું હજી એક સમકક્ષ સ્વરૂપ આપે છે:

પ્રમેય 75.12 (ZFમાં). પસંદગી નીચેના સિદ્ધાંતને સમકક્ષ છે. જો Aના ઘટકો પરસ્પર વિચ્છિન્ન અને અરિક્ત હોય, તો એવો C છે કે દરેક $x \in A$ માટે $C \cap x$ એક-ઘટકી ગણ છે. (આવા Cને A માટેનો પસંદગી ગણ કહીએ.)

આ પરિણામનો પુરાવો સીધો છે; વાચક માટે કસરત તરીકે છોડીએ.

સ્વાધ્યાય 75.1. પ્રમેય 75.12 સાબિત કરો. મુશ્કેલી પડે તો (Potter, 2004, pp. 242–3)માં પુરાવો મળશે.

મુખ્ય વાત એ છે કે A માટેનો પસંદગી ગણ Cને $\bigcup A$ સુધી મર્યાદિત કરીએ, એટલે $C \cap \bigcup A$ લઈએ, તો તે A માટેના પસંદગી ફલનનું ચિત્ર છે. તેથી પસંદગીને વાજબી ઠરાવવા, પસંદગી ગણોના અસ્તિત્વની તેની સમકક્ષ રજૂઆતને જ વાજબી ઠરાવવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ. હવે એ જ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-169.** મૂળની વ્યાખ્યામાં પસંદગી ગણ Cમાં $\bigcup A$ની બહારના ઘટકો પણ હોઈ શકે છે. તેથી તે પોતે જ પસંદગી ફલનનું ચિત્ર છે એવું અનુસરતું નથી. ચિત્ર મેળવવા $C \cap \bigcup A$ લીધું છે; અસ્તિત્વનું સમકક્ષ વિધાન અને વાચક માટેનો સ્વાધ્યાય યથાવત્ છે.

Aના ઘટકો પરસ્પર વિચ્છિન્ન અને અરિક્ત ધારો. તબક્કાઓ પાયારૂપ છે મુજબ (વિભાગ 68.1 જુઓ), A કોઈ તબક્કા S પર રચાય છે. નોંધો કે $\bigcup A$ના બધા ઘટકો તબક્કા S પહેલાં ઉપલબ્ધ છે. હવે તબક્કાઓમાં સંચય થાય છે મુજબ, S પહેલાં રચાયેલા ગમે તે ગણોને બરાબર ઘટકો તરીકે ધરાવતો ગણ રચાય છે. બીજા શબ્દોમાં, અગાઉ ઉપલબ્ધ ગણોના દરેક શક્ય સંગ્રહનું S પર અસ્તિત્વ હશે. પરંતુ A માટેનો પસંદગી ગણ બની શકે એવી વસ્તુઓ પસંદ કરવી ચોક્કસપણે શક્ય છે; તે $\bigcup A$નો એક ખાસ ઉપગણ જ છે. તેથી જરૂરી પસંદગી ગણ અસ્તિત્વમાં છે.

સારું, આ તો આંતરિક આધારે પસંદગીને વાજબી ઠરાવવાનો ખૂબ ટૂંકો પ્રયાસ થયો. આ વિચારને આગળ લઈ જવા Potterનું (2004, §14.8) સરસ વિસ્તરણ વાંચો.

75.7 બાનાખ–ટાર્સ્કીનો વિરોધાભાસ

બૂલોઝે જેમ પ્રતિસ્થાપનને વાજબી ઠરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, તેમ આપણે પણ બાહ્ય વિચારણાઓને અપીલ કરીને પસંદગીને વાજબી ઠરાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ (વિભાગ 71.3 જુઓ). છેવટે પસંદગી સ્વીકારવાથી ઘણાં ઇચ્છનીય પરિણામો મળે છે: બધા ગણાંકોની તુલના કરી શકીએ; દરેક ગણને સુક્રમિત કરી શકીએ; ગણાંકોને ક્રમવાચક સંખ્યાઓના એક પ્રકાર તરીકે લઈ શકીએ; વગેરે.

પરંતુ ક્યારેક એવો દાવો થાય છે કે પસંદગીનાં અનિચ્છનીય પરિણામો છે. મોટાભાગે આ દાવો Banach and Tarski (1924)ના એક પરિણામને કારણે થાય છે.

પ્રમેય 75.13 (બાનાખ–ટાર્સ્કીનો વિરોધાભાસ (ZFCમાં)). કોઈ પણ ઘન ગોળાને સાન્ત સંખ્યામાં ટુકડાઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. તે ટુકડાઓ ફરી ગોઠવીને (પરિભ્રમણ અને સ્થાનાંતરણથી) મૂળ ગોળાની બે નકલો બનાવી શકાય છે.

પહેલી નજરે આ આશ્ચર્યજનક લાગે છે. દેખીતી રીતે બે ગોળાઓનું ઘનફળ મૂળ ગોળાના ઘનફળનું બમણું છે. પરંતુ અચળ આકારવાળી ગતિઓ—પરિભ્રમણ અને સ્થાનાંતરણ—ઘનફળ બદલતી નથી. એટલે બાનાખ–ટાર્સ્કીથી જાણે નવું દ્રવ્ય જાદુથી અસ્તિત્વમાં લાવી શકીએ એમ લાગે છે.

હજી વધુ આશ્ચર્ય થાય છે.[4] સમાન દલીલ બતાવે છે કે વટાણાને સાન્ત સંખ્યામાં ટુકડાઓમાં કાપીને, પછી તેમને (પરિભ્રમણ અને સ્થાનાંતરણથી) ફરી ગોઠવી બિગ બેનના આકાર અને કદની વસ્તુ બનાવી શકાય છે.

પરંતુ માત્ર ZFમાં આમાંથી કંઈ સાબિત થતું નથી.[5] તેથી નિર્ણય લેવો પડે: પસંદગી નકારવી, અથવા "વિરોધાભાસ" સાથે રહેતાં શીખવું.

અમે સૂચવીશું કે "વિરોધાભાસ" સાથે રહેતાં શીખવું જોઈએ. ખરેખર અમને એ બહુ વિરોધાભાસી પણ લાગતો નથી. ખાસ કરીને નીચેના કોઈ પણ પરિણામ કરતાં તે વધુ કે ઓછો વિરોધાભાસી શા માટે હોય તે સમજાતું નથી:[6]

1. $(0,1)$ અંતરાલમાં $\mathbb{R}$ જેટલાં જ બિંદુઓ છે.
   પુરાવો: $\tan(\pi(r - 1/2))$ જુઓ.
2. રેખામાં ચોરસ જેટલાં જ બિંદુઓ છે.
   વિભાગ 79.3 અને વિભાગ 79.5 જુઓ.
3. અવકાશભર વક્રો છે.
   વિભાગ 79.3 અને વિભાગ 79.6 જુઓ.

આ ત્રણ પરિણામોમાંથી કોઈ માટે પસંદગી જરૂરી નથી. આજે આપણે તેમને ગણિતનાં આશ્ચર્યજનક અને સુંદર પરિણામો માનીએ છીએ. કદાચ બાનાખ–ટાર્સ્કીના વિરોધાભાસ પ્રત્યે પણ એ જ વલણ રાખવું જોઈએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-150. મૂળમાં $\tan(\pi(r - 1/2)))$ સૂત્રના અંતે એક વધારાનું બંધ કૌંસ છે. અહીં તેને દૂર કરીને $(0,1)$થી $\mathbb{R}$ સુધીના ફલનનું યોગ્ય સૂત્ર લખ્યું છે.

અલબત્ત, અહીં એક તકનીકી બાબત ધ્યાનમાં લેવી પડે; પરંતુ શાંતિથી વિચારીએ તો પૂરતું છે. અચળ આકારવાળી ગતિઓ ઘનફળ જાળવે છે. તેથી ગોળાના જે પાંચ[7] ટુકડાઓ બને છે, તે બધા માપનીય હોઈ શકે નહીં. અંદાજે કહીએ તો બધા ટુકડાઓને અલગ ઘનફળ આપવાનો અર્થ જ નથી. તેમને બિંદુઓના ચિત્રમાં ન ઉતારી શકાય એવા "અનંત વિખેરાયેલા" ગણો માનો. આવા ગણોની કલ્પના "વિચિત્ર" લાગી શકે. પરંતુ અગાઉ ઉપલબ્ધ ગણોના બધા શક્ય સંગ્રહો રચો એવો તબક્કાઓમાં સંચય થાય છેમાં રહેલો આદેશ તેમનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે.

આમાંથી કંઈ પણ મનાવે નહીં, તો બાનાખ–ટાર્સ્કીનો વિરોધાભાસ સ્વીકારવાના પક્ષમાં અંતિમ (બાહ્ય) દલીલ છે. તેનાથી તરત જ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણિતીય રમૂજ મળે છે:

> પ્રશ્ન. "Banach–Tarski"નો અનાગ્રામ શું છે?
>
> જવાબ. "Banach–Tarski Banach–Tarski".

[4] જુઓ Tomkowicz and Wagon (2016, Theorem 3.12).

[5] જોકે પસંદગી કરતાં કડક રીતે નબળા સિદ્ધાંતોમાંથી પણ બાનાખ–ટાર્સ્કી સાબિત થાય છે; જુઓ Tomkowicz and Wagon (2016, 303).

[6] Potter (2004, 276–7), Weston (2003, 16) અને Tomkowicz and Wagon (2016, 31, 308–9) અન્ય ઉદાહરણો વડે સમાન મુદ્દા કરે છે.

[7] આપણે વિરોધાભાસને "સાન્ત સંખ્યાના ટુકડાઓ" કહીને રજૂ કર્યો હતો. ખરેખર Robinson (1947)એ બતાવ્યું કે વિભાજન પાંચ ટુકડાઓથી શક્ય છે (પણ તેનાથી ઓછાથી નહીં). પુરાવા માટે Tomkowicz and Wagon (2016, pp. 66–7) જુઓ.

75.8 પરિશિષ્ટ: વિટાલીનો વિરોધાભાસ

બાનાખ–ટાર્સ્કીની રચના સ્વીકાર્ય છે કે નહીં તેનો સાચો ખ્યાલ મેળવવો હોય, તો તેનો પુરાવો જોવો જોઈએ. દુર્ભાગ્યે તેના માટે અહીં રજૂ કરી શકીએ તે કરતાં ઘણું વધુ બીજગણિત જોઈએ. જોકે નીચેના પરિણામ પર ધ્યાન આપીને બાનાખ–ટાર્સ્કીના પુરાવા પર પ્રકાશ પાડે એવી કેટલીક ટૂંકી ટિપ્પણીઓ કરી શકીએ.[8]

પ્રમેય 75.14 (વિટાલીનો વિરોધાભાસ ($\mathbf{ZFC}$માં)). કોઈ પણ વર્તુળને ગણનીય સંખ્યામાં ટુકડાઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે; એ ટુકડાઓને (પરિભ્રમણ અને સ્થાનાંતરણથી) ફરી ગોઠવી તે વર્તુળની બે નકલો બનાવી શકાય છે.

વિટાલીનો વિરોધાભાસ બાનાખ–ટાર્સ્કીના વિરોધાભાસ કરતાં સાબિત કરવામાં ઘણો સરળ છે. તેને "વિટાલીનો વિરોધાભાસ" કહ્યો છે, કારણ કે તે માપી ન શકાય એવા ગણની વિટાલીની 1905ની રચનામાંથી મળે છે. જોકે વિટાલી અને બાનાખ–ટાર્સ્કીના પુરાવાના ગણસિદ્ધાંતના પાસાં ખૂબ સરખાં છે. બંને પરિણામો વચ્ચેનો મુખ્ય ભેદ એટલો જ છે કે બાનાખ–ટાર્સ્કી સાન્ત વિભાજન લે છે, જ્યારે વિટાલીનો વિરોધાભાસ ગણનીય અનંત વિભાજન લે છે. Weston (2003) કહે છે તેમ, વિટાલીનો વિરોધાભાસ "બાનાખ–ટાર્સ્કી જેટલો આઘાતજનક તો ચોક્કસ નથી, પણ તે બતાવે છે કે ભૌમિતિક વિરોધાભાસો 'સરળ' પરિસ્થિતિઓમાં પણ થઈ શકે છે."

વિટાલીનો વિરોધાભાસ દ્વિપરિમાણીય આકૃતિ, વર્તુળ, અંગે છે. તેથી સમવતલ $\mathbb{R}^2$માં કામ કરીએ. Rને મૂળબિંદુની આસપાસ બિંદુઓના ઘડિયાળની દિશામાં એવા પરિભ્રમણોનો ગણ લો, જેમના કોણ $[0, 2\pi)$માં હોય અને પૂર્ણ પરિભ્રમણના પરિમેય ભાગ હોય. R વિશેનાં કેટલાક બીજગણિતીય તથ્યો આ છે (વિધાન ન સમજાય તો પુરાવાથી તેનો અર્થ સ્પષ્ટ થશે):

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-151.** મૂળમાં "$[0, 2\pi)$ વચ્ચેના પરિમેય રેડિયન" કહ્યાં છે. એ પરિભ્રમણો સમૂહ નથી: પરિમેય rનો પ્રતિપરિભ્રમણ $2\pi - r$ સામાન્ય રીતે પરિમેય નથી. અહીં પૂર્ણ પરિભ્રમણના પરિમેય ભાગ $2\pi q$ લીધા છે; શૂન્ય કોણનો પ્રતિપરિભ્રમણ પણ શૂન્ય જ છે.

લેમા 75.15. ફલનોના સંયોજન હેઠળ R એક ક્રમવિનિમેય સમૂહ છે.

સાબિતી. 0 રેડિયનના પરિભ્રમણને 0_R લખીએ. તે Rનો એકમ ઘટક છે, કારણ કે કોઈ પણ $\rho \in R$ માટે $\rho \circ 0_R = 0_R \circ \rho = \rho$.

દરેક ઘટકનું પ્રતિઘટક છે. જો $\rho \in R$ એ r રેડિયનથી ફેરવે, તો કોણ શૂન્ય ન હોય ત્યારે $\rho^{-1} \in R$ એ $2\pi - r$ રેડિયનથી ફેરવે; શૂન્ય કોણ માટે તે શૂન્યથી જ ફેરવે. તેથી $\rho \circ \rho^{-1} = 0_R$.

સંયોજન સાહચર્ય ધરાવે છે: કોઈ પણ $\rho, \sigma, \tau \in R$ માટે $(\tau \circ \sigma) \circ \rho = \tau \circ (\sigma \circ \rho)$.

સંયોજન ક્રમવિનિમેય છે: કોઈ પણ $\rho, \sigma \in R$ માટે $\sigma \circ \rho = \rho \circ \sigma$. $\square$

ખરેખર આપણા સમૂહ Rને બે ભાગમાં વહેંચીને, બેમાંથી કોઈ પણ ભાગ વડે આખો સમૂહ પાછો મેળવી શકીએ:

લેમા 75.16. Rનું બે વિચ્છિન્ન ગણો R_1 અને R_2માં વિભાજન છે; બંને આખો R પાછો મેળવવાનો આધાર આપે છે.

સાબિતી. R_1માં $[0, \pi)$માં આવેલા પૂર્ણ પરિભ્રમણના પરિમેય ભાગના કોણવાળાં પરિભ્રમણો લો; $R_2 = R \setminus R_1$ લો. પ્રાથમિક બીજગણિતથી $\{\rho \circ \rho : \rho \in R_1\} = R$. એ જ પરિણામ R_2 માટે મળે છે. $\square$

સમૂહો અંગેનું આ તથ્ય પ્રમેય 75.14 સાબિત કરવા વાપરીશું. $\mathbf{S}$ને એકમ વર્તુળ કહીએ, એટલે સમવતલના મૂળબિંદુથી બરાબર 1 અંતરે આવેલા બિંદુઓનો ગણ, એટલે $\{\langle r, s\rangle \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{r^2 + s^2} = 1\}$. $\mathbf{S}$ પરનો નીચેનો સંબંધ વિચારી $\mathbf{S}$ને ભાગોમાં વહેંચીશું:

$$r \sim s \text{ ત્યારે અને ત્યારે જ } (\exists \rho \in R)\rho(r) = s.$$

એટલે $\mathbf{S}$ના બે બિંદુઓ આ સંબંધથી જોડાયેલા હોય છે ત્યારે અને ત્યારે જ, જ્યારે મૂળબિંદુની આસપાસ પરિમેય ભાગના પૂર્ણ પરિભ્રમણથી એકમાંથી બીજું મળી શકે. આશ્ચર્ય નહીં:

[8] વધુ વિસ્તૃત ચર્ચા માટે Weston (2003) અથવા Tomkowicz and Wagon (2016) જુઓ.

લેમા 75.17. $\sim$ સમકક્ષતા સંબંધ છે.

સાબિતી. લેમા 75.15થી તરત મળે છે. □

હવે પસંદગી વાપરી $\mathbf{S}$ના $\sim$ હેઠળના દરેક સમકક્ષતા વર્ગમાંથી બરાબર એક ઘટક ધરાવતો ગણ C લઈએ. એટલે સમકક્ષતા વર્ગોના ગણ[9]

$$E = \{[r]_\sim : r \in \mathbf{S}\},$$

પર પસંદગી ફલન f લઈ $C = \operatorname{ran}(f)$ મૂકીએ. દરેક $\rho \in R$ માટે $\rho[C]$ એ Cના દરેક બિંદુ પર ρ લાગુ કરતાં મળેલા બિંદુઓનો ગણ છે. આગળનાં બે પરિણામો બતાવે છે કે આ ગણો આખું વર્તુળ ઢાંકે છે અને તેમનો આપસમાં છેદ નથી:

લેમા 75.18. $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho\in R} \rho[C]$.

સાબિતી. $s \in \mathbf{S}$ નિશ્ચિત લો; કોઈ $r \in C$ એવું છે કે $r \in [s]_\sim$, એટલે $r \sim s$, એટલે કોઈ $\rho \in R$ માટે $\rho(r) = s$. □

લેમા 75.19. $\rho_1 \neq \rho_2$ હોય, તો $\rho_1[C] \cap \rho_2[C] = \emptyset$.

સાબિતી. $s \in \rho_1[C] \cap \rho_2[C]$ ધારો. તેથી કોઈ $r_1, r_2 \in C$ માટે $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_2)$. આથી $\rho_2^{-1}(\rho_1(r_1)) = r_2$ અને $\rho_2^{-1} \circ \rho_1 \in R$, એટલે $r_1 \sim r_2$. C એ $\sim$ હેઠળના દરેક સમકક્ષતા વર્ગમાંથી બરાબર એક ઘટક લે છે, એટલે $r_1 = r_2$. તેથી $s = \rho_1(r_1) = \rho_2(r_1)$, અને પરિણામે $\rho_1 = \rho_2$. □

હવે અગાઉનાં બીજગણિતીય તથ્યો વર્તુળ પર લાગુ કરીએ:

લેમા 75.20. $\mathbf{S}$નું બે વિચ્છિન્ન ગણો D_1 અને D_2માં એવું વિભાજન છે કે D_1ને ગણનીય ગણોમાં વહેંચી, તેમને ફેરવીને $\mathbf{S}$ની એક નકલ બનાવી શકાય છે (અને D_2 માટે પણ એવું જ થાય છે).

સાબિતી. લેમા 75.16ના R_1 અને R_2 વાપરી આ લો:

$$D_1 = \bigcup_{\rho\in R_1} \rho[C] \qquad\qquad D_2 = \bigcup_{\rho\in R_2} \rho[C]$$

લેમા 75.18થી આ $\mathbf{S}$નું વિભાજન છે, અને લેમા 75.19થી D_1 અને D_2 વિચ્છિન્ન છે. રચના પ્રમાણે D_1ને દરેક $\rho \in R_1$ માટેના $\rho[C]$ જેવા ગણનીય ઘણા ગણોમાં વહેંચી શકાય છે. તેમને ફેરવી $\mathbf{S}$ની નકલ બનાવી શકાય છે, કારણ કે લેમા 75.16 અને લેમા 75.18થી $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho\in R} \rho[C] = \bigcup_{\rho\in R_1} (\rho \circ \rho)[C]$. D_2 માટે પણ એ જ દલીલ છે. □

આમાંથી વિટાલીનો વિરોધાભાસ તરત મળે છે. $\mathbf{S}$ને ગણનીય ટુકડાઓમાં (જુદા જુદા $\rho[C]$માં) વહેંચીને પછી તેમને અચળ આકારવાળી ગતિથી ખસેડીએ: D_1નો દરેક ટુકડો ફેરવીએ અને D_2નો દરેક ટુકડો પહેલાં સ્થાનાંતરિત કરી પછી ફેરવીએ. આમ $\mathbf{S}$માંથી તેની બે નકલો મળે છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-152. મૂળ પુરાવામાં ટુકડાઓના સૂચક માટે R_1 લખ્યું છે, પણ એવો ગણ વ્યાખ્યાયિત થયો નથી. અહીં અગાઉનો R_1 જ વાપર્યો છે.

પુરાવાની વ્યૂહરચના ફરી જોઈએ. આપણે સમવતલના પરિભ્રમણ-સમૂહ વિશે કેટલાંક બીજગણિતીય તથ્યોથી શરૂઆત કરી. એ સમૂહથી $\mathbf{S}$ને સમકક્ષતા વર્ગોમાં વહેંચ્યું. પછી દરેક વર્ગમાંથી ઘટક પસંદ કરવા પસંદગી વાપરીને "વિરોધાભાસ" સુધી પહોંચ્યા.

બાનાખ–ટાર્સ્કી સાબિત કરવા પણ બરાબર એ જ વ્યૂહરચના વાપરીએ. મુખ્ય ભેદ એ છે કે બાનાખ–ટાર્સ્કી માટેનાં બીજગણિતીય તથ્યો વિટાલીના વિરોધાભાસ માટેનાં તથ્યો કરતાં ઘણાં જટિલ છે. પણ એ તથ્યોનો પસંદગી સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તેમને ટૂંકમાં જણાવીએ.

[9] R પરિગણનીય છે, તેથી Eનો દરેક ઘટક પરિગણનીય છે. $\mathbf{S}$ અપરિગણનીય હોવાથી લેમા 75.18 અને વિધાન 74.12 મુજબ E અપરિગણનીય છે. તેથી અહીં અગણનીય પસંદગી વપરાય છે.

બાનાખ–ટાર્સ્કી સાબિત કરવા સૌ પહેલાં લેમા 75.16ને સમાન પરિણામ સ્થાપીએ: બે ઉત્પન્નકારોવાળા મુક્ત સમૂહને ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય છે, જેમને સહજ રીતે "ખસેડીને" આખા સમૂહની બે નકલો પાછી મેળવી શકીએ.[10]

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-170.** મૂળમાં "કોઈ પણ મુક્ત સમૂહ" કહ્યું છે. પરંતુ શૂન્ય કે એક ઉત્પન્નકારવાળા મુક્ત સમૂહ માટે આ દ્વિગુણ વિભાજન મળતું નથી. અહીં પુરાવામાં જરૂરી બે ઉત્પન્નકારવાળો મુક્ત સમૂહ લીધો છે.

પછી બતાવીએ કે $\mathbb{R}^3$ના મૂળબિંદુની આસપાસનાં બે ચોક્કસ પરિભ્રમણોથી પરિભ્રમણોનો મુક્ત સમૂહ F બને છે.[11] (અહીં સુધી પસંદગી વાપરી નથી.) હવે Fના અતુચ્છ પરિભ્રમણોથી સ્થિર રહેતા સપાટીના બિંદુઓનો ગણ D અલગ કરીએ. F ગણનીય છે અને દરેક અતુચ્છ પરિભ્રમણની ધરી સપાટીને બે બિંદુઓમાં છેદે છે, એટલે D પરિગણનીય છે. સપાટીના બાકીના ભાગ X પર Fની ક્રિયા મુક્ત છે. આ ભાગના બે બિંદુઓને "સમાન" કહીએ ત્યારે અને ત્યારે જ, જ્યારે Fનું કોઈ પરિભ્રમણ એકને બીજામાં લઈ જાય. પછી દરેક સમકક્ષતા વર્ગમાંથી બરાબર એક બિંદુ પસંદ કરવા પસંદગી વાપરીએ. Fના ચાર ભાગનું વિભાજન હવે લેમા 75.20ની જેમ X પર લાગુ કરતાં Xની બે નકલો મળે છે.

આખી સપાટી મેળવવા પરિગણનીય અપવાદી ગણ Dને પાછો સમાવવાનું પગલું પણ જોઈએ. એવું પરિભ્રમણ R લઈ શકાય છે કે $R^n[D]$ ($n \in \omega$) પરસ્પર વિચ્છિન્ન હોય. $H = \bigcup_{n<\omega} R^n[D]$ લો. Hને Rથી ફેરવીએ અને તેની બહારનો ભાગ યથાવત્ રાખીએ, તો આખી સપાટીનું તેના D વિનાના ભાગ સાથે બે ટુકડાઓમાં સમવિભાજન મળે છે. આ સમવિભાજનને Xના દ્વિગુણ વિભાજન સાથે સંયોજવાથી આખી સપાટી માટે સાન્ત વિભાજન મળે છે. આવી રીતે (Hausdorff, 1914)નું પરિણામ સ્થાપિત થાય છે:

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-153.** મૂળમાં સમૂહની ક્રિયાને સીધી આખી સપાટી પર લાગુ કરી છે, પરંતુ અતુચ્છ પરિભ્રમણોના સ્થિરબિંદુઓ પર ક્રિયા મુક્ત નથી. અગાઉની નોંધ આ ખામી બતાવતી હતી, પણ ગદ્યમાં ખોટું પગલું યથાવત્ હતું. હવે પહેલા D કાઢીને મુક્ત ક્રિયા વાપરી છે અને પછી પરિભ્રમણથી Dને સમાવવાનું જરૂરી પગલું આપ્યું છે. આખી સપાટી માટે ફક્ત સાન્ત ટુકડાઓનો દાવો છે; આ વધારાના પગલા પછી ચાર જ ટુકડાઓ હોવાનો દાવો કર્યો નથી.

પ્રમેય 75.21 (હાઉસડૉર્ફનો વિરોધાભાસ (ZFCમાં)). કોઈ પણ ગોળાની સપાટીને સાન્ત સંખ્યામાં ટુકડાઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે; એ ટુકડાઓને (પરિભ્રમણ અને સ્થાનાંતરણથી) ફરી ગોઠવી તે ગોળાની બે વિચ્છિન્ન નકલો બનાવી શકાય છે.

સંપૂર્ણ બાનાખ–ટાર્સ્કી પ્રમેય મેળવવા થોડા વધુ બીજગણિતીય ઉપાયો જોઈએ (તે માત્ર સપાટી જ નહીં, અંદરનો ભાગ પણ લે છે). ખુલ્લું કહીએ તો એ બીજગણિતીય કેક પરની સજાવટ જેવી બાબત છે. તેથી વેસ્ટન લખે છે:

> [...] મુક્ત સમૂહો અંગેનું પરિણામ બાનાખ–ટાર્સ્કીના વિરોધાભાસના પુરાવાનું મુખ્ય પગલું છે. આ દૃષ્ટિએ બાનાખ–ટાર્સ્કીનો વિરોધાભાસ $\mathbb{R}^3$ વિશેના વિધાન કરતાં [$\mathbb{R}^3$માં સ્થાનાંતરણ અને પરિભ્રમણોના] સમૂહની જટિલતા વિશેનું વિધાન વધુ છે. (Weston, 2003, p. 16)

એટલે સાન્ત વિભાજન (બાનાખ–ટાર્સ્કીની જેમ) મળે કે ગણનીય અનંત વિભાજન (વિટાલીના વિરોધાભાસની જેમ), તે દ્વિપરિમાણીય કે ત્રિપરિમાણીય અવકાશમાં કામ કરતાં સમૂહસિદ્ધાંતના અમુક તથ્યો પર આધાર રાખે છે.

સ્વીકારીએ કે આ છેલ્લું નિરીક્ષણ વિભાગ 75.7ના અંતની રમૂજ થોડી બગાડે છે. દ્વિપરિમાણીય હોવાથી "Banach-Tarski"ને "Banach-Tarski Banach-Tarski" બનાવવા તેના ગણનીય અનંત ટુકડા કરવા પડે. રમૂજ સુધારવા ત્રિપરિમાણમાં લખવું પડે. આ કસરત વાચક માટે છોડીએ.

એક છેલ્લી ટિપ્પણી. વિભાગ 75.7માં આપણે કહ્યું હતું કે ગોળાના મળતા બધા "ટુકડાઓ" એકસાથે માપનીય હોઈ શકતા નથી; તે ચિત્રમાં ન ઉતારી શકાય એવા "અનંત વિખેરાયેલા" ગણો છે. લેમા 75.20 મેળવવામાં પસંદગીના આપણા ઉપયોગ માટે પણ એવું જ છે. આ બાબત સમજાવવા જેવી છે.

[10] ચાર ભાગ પૂરતા છે એ Robinson (1947)નું પરિણામ છે. તાજેતરના પુરાવા માટે Tomkowicz and Wagon (2016, Theorem 5.2) જુઓ. સમૂહના ભાગોને "ખસેડવા" એ રીતે વર્ણવવામાં આપણે Weston (2003, p. 3)ને અનુસરીએ છીએ.

[11] જુઓ Tomkowicz and Wagon (2016, Theorem 2.1).

ફરી થોડું પૃષ્ઠભૂમિ-જ્ઞાન આપવું પડે (પરંતુ આ માત્ર રૂપરેખા છે; તમે માપ વિશેનો પાઠ્યપુસ્તકનો વિભાગ જોઈ શકો). ગણ X માટે માપ વ્યાખ્યાયિત કરવું એટલે X પરના કોઈ "σ-બીજગણિત"ના દરેક Eને અઋણ મૂલ્ય $\mu(E) \in \mathbb{R}$ આપવું. વિગતો અહીં જરૂરી નથી; ફક્ત ફલન μએ ગણનીય યોગશીલતા પાળવી પડે: પરસ્પર વિચ્છિન્ન ગણોના ગણનીય યોગગણનું માપ તેમના અલગ માપોનો સરવાળો, એટલે X_n વિચ્છિન્ન હોય ત્યારે $\mu(\bigcup_{n<\omega} X_n) = \sum_{n<\omega} \mu(X_n)$. કોઈ ગણ આ માપ માટે "અમાપનીય" છે એટલે તે માપના પ્રદેશના σ-બીજગણિતમાં આવતો નથી. હવે અગાઉનો R વાપરીએ:

ઉપસિદ્ધાંત 75.22 (વિટાલી). $\mu(\mathbf{S}) = 1$ એવું માપ μ લો, જેના પ્રદેશનું σ-બીજગણિત Rનાં પરિભ્રમણો હેઠળ સંવૃત છે અને જેમાં સમરૂપ માપનીય ગણો X, Y માટે $\mu(X) = \mu(Y)$. તો દરેક $\rho \in R$ માટે $\rho[C]$ અમાપનીય છે.

સ્રોત-સુધારો OLREA-171. મૂળમાં માપનીય ગણો માટે સમરૂપતા હેઠળ સમાન માપની શરત છે, પરંતુ પરિભ્રમિત ગણો પણ માપનીય હોય તે સ્પષ્ટ નથી. પુરાવામાં એક ટુકડાને માપનીય માન્યા પછી તેના બધા પરિભ્રમિત ગણોના માપ વપરાય છે. તેથી માપનો પ્રદેશ પરિભ્રમણ હેઠળ સંવૃત હોવાની જરૂરી શરત ઉમેરેલી છે. અમાપનીયતા પણ આ આપેલા માપના પ્રદેશને સાપેક્ષ છે.

સાબિતી. વિરોધાભાસ માટે ઊલટું ધારો. એટલે કોઈ $\sigma \in R$ અને કોઈ $r \in \mathbb{R}$ માટે $\mu(\sigma[C]) = r$ લો. કોઈ પણ $\rho \in R$ માટે $\rho[C]$ અને $\sigma[C]$ સમરૂપ છે; તેથી દરેક $\rho \in R$ માટે $\mu(\rho[C]) = r$. લેમા 75.18 અને લેમા 75.19 મુજબ $\mathbf{S} = \bigcup_{\rho\in R} \rho[C]$ પરસ્પર વિચ્છિન્ન ગણોનો ગણનીય યોગગણ છે. તેથી ગણનીય યોગશીલતાથી $\mu(\mathbf{S}) = 1$ એ દરેક $\rho[C]$ના માપોનો સરવાળો છે, એટલે

$$1 = \mu(\mathbf{S}) = \sum_{\rho\in R} \mu(\rho[C]) = \sum_{\rho\in R} r$$

પણ $r = 0$ હોય તો $\sum_{\rho\in R} r = 0$, અને $r > 0$ હોય તો $\sum_{\rho\in R} r = \infty$. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-154. મૂળ પુરાવામાં બે વાર $\rho \in C$ લખાયું છે, પણ Cમાં બિંદુઓ છે અને ρ પરિભ્રમણ હોવું જોઈએ; અહીં બંને જગ્યાએ $\rho \in R$ કર્યું છે. માપના મૂલ્યો અઋણ હોવાની માનક શરત પણ સ્પષ્ટ કરી છે, જેથી અંતિમ $r = 0$ અથવા $r > 0$ વિભાજન પૂર્ણ છે.

ભાગ XVIII

પદ્ધતિઓ

આ ભાગમાં સામાન્ય અને પદ્ધતિસંબંધિત સામગ્રી છે; ખાસ કરીને ગણિતના વિદ્યાર્થી ન હોય તેને અજાણી લાગી શકે એવી જુદી જુદી સાબિતી-પદ્ધતિઓની સમજૂતીઓ છે. હાલમાં તેમાં સાબિતીઓ કેવી રીતે લખવી તે અંગેનું એક પ્રકરણ અને ગાણિતિક અનુમાન અંગેનું એક પ્રકરણ છે. આગળ તેમનાં વધુ વિભાગો, કસરતો અને ગણિતીય પરિભાષા અંગેનું એક પ્રકરણ ઉમેરવાનું પણ આયોજન છે.

પ્રકરણ 76

સાબિતીઓ

76.1 પરિચય

પ્રારંભિક તર્કશાસ્ત્રના તમારા અનુભવને લીધે તમે કદાચ કોઈ નિષ્પત્તિ તંત્રથી પરિચિત હશો—સંભવતઃ સ્વાભાવિક નિષ્કર્ષણનું અથવા ફ્રિચ-શૈલીનું નિષ્પત્તિ તંત્ર, કે પછી સાબિતી-વૃક્ષનું તંત્ર. આવા તંત્રોમાં તમે કદાચ સાબિતીઓ કરી હશે: સૂત્ર સાબિત કર્યું હશે અથવા આપેલી દલીલ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે તે બતાવ્યું હશે. એ માટે તમે ઇચ્છિત અંતિમ પરિણામ મળે ત્યાં સુધી તંત્રના નિયમો લાગુ પાડ્યા હતા. પરંતુ તર્કશાસ્ત્ર વિશે વિચારતી વખતે પણ આપણે બાબતો સાબિત કરીએ છીએ અને મોટા ભાગે નિષ્પત્તિ તંત્ર વાપરતા નથી. હકીકતમાં, આપણે વિચારીએ છીએ એવી મોટા ભાગની સાબિતીઓ સંપૂર્ણપણે પ્રથમ-ક્રમના તર્કની ભાષામાં નહીં, પરંતુ અંગ્રેજી જેવી સામાન્ય ભાષામાં (અહીં ગુજરાતીમાં; ક્યારેક સાંકેતિક ભાષા સાથે) લખાય છે. આવી સાબિતી રચતી વખતે શરૂઆતમાં મૂંઝવણ થાય: નિષ્પત્તિ તંત્ર વિના કંઈક કેવી રીતે સાબિત કરું? શરૂઆત ક્યાંથી કરું? મારી સાબિતી સાચી છે તે કેવી રીતે જાણું?

સાબિતી કરવાનો પ્રયાસ કરતાં પહેલાં સાબિતી શું છે અને તે કેવી રીતે રચાય છે તે જાણવું જરૂરી છે. નામ સૂચવે છે તેમ, સાબિતીનો હેતુ કોઈ બાબત સાચી છે તે બતાવવાનો છે. તેને સંવાદ તરીકે વિચારો: કોઈ પૂછે કે કોઈ બાબત સાચી છે કે નહીં, દાખલા તરીકે, બે સિવાયની દરેક અવિભાજ્ય સંખ્યા એકી છે કે નહીં. માત્ર “હા” કહેવું પૂરતું નથી; તે શા માટે એવું છે તે જાણવા માગી શકે. આ કિસ્સામાં તમે તેને સાબિતી આપશો.

રોજિંદી ચર્ચામાં ઉત્તરનો માત્ર સંકેત આપવો અથવા અધૂરો ઉત્તર આપવો પૂરતો હોઈ શકે. પરંતુ તર્કશાસ્ત્ર અને ગણિતમાં આપણે કડક સાબિતી ઇચ્છીએ છીએ—કોઈ બાબત જરાય શંકા રહે નહીં એ રીતે સાચી છે તે બતાવવા ઇચ્છીએ છીએ. એટલે આપણી સાબિતીનું દરેક પગલું ન્યાયસંગત હોવું જોઈએ અને તેનો આધાર યોગ્ય હોવો જોઈએ (એટલે, તમે વાપરો છો તે પૂર્વધારણા ખરેખર તમે સાબિત કરતા પ્રમેયના વિધાનમાં અપાઈ હોવી જોઈએ, વાપરેલી વ્યાખ્યાઓ યોગ્ય રીતે લાગુ પાડેલી હોવી જોઈએ, અને જે આધારો આપો છો તે સાચાં અનુમાનો હોવાં જોઈએ, વગેરે).

સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ વિધાન સાબિત કરીએ છીએ. સાબિત કરવાના વિધાનોને જુદાં નામ આપીએ છીએ: પ્રતિજ્ઞાપન, પ્રમેય, ઉપપ્રમેય અથવા પરિણામ. પ્રતિજ્ઞાપન સાબિત કરવા યોગ્ય મૂળભૂત વિધાન છે: નોંધવા જેટલું મહત્ત્વનું, પરંતુ કદાચ ખાસ ઊંડું નહીં કે વારંવાર વપરાતું નહીં. પ્રમેય મહત્ત્વનું પ્રતિજ્ઞાપન છે. તેની સાબિતી ઘણી વાર કેટલાંક પગલાંમાં વહેંચાય છે અને ક્યારેક તેને સૌપ્રથમ સાબિત કરનાર વ્યક્તિનું નામ આપવામાં આવે છે (જેમ કે કૅન્ટરનું પ્રમેય, લેવેન્હાઇમ–સ્કોલેમનું પ્રમેય) અથવા તે જે બાબત અંગે છે તેનું નામ આપવામાં આવે છે (જેમ કે પૂર્ણતાનું પ્રમેય). ઉપપ્રમેય એ વધુ મહત્ત્વના પરિણામની સાબિતીમાં વપરાતું પ્રતિજ્ઞાપન અથવા પ્રમેય છે. ગૂંચવણ એ છે કે ક્યારેક ઉપપ્રમેય પોતે જ મહત્ત્વનું પરિણામ હોય છે અને તેને રજૂ કરનાર વ્યક્તિના નામથી પણ ઓળખાય છે (જેમ કે ઝોર્નનું ઉપપ્રમેય). પરિણામ એ બીજા કોઈ પરિણામમાંથી સહેલાઈથી નીકળતું પરિણામ છે.

સાબિત કરવાના વિધાનમાં ઘણી વાર એવી પૂર્વધારણાઓ હોય છે જે સ્પષ્ટ કરે છે કે આપણે કઈ જાતની વસ્તુઓ વિશે કંઈક સાબિત કરીએ છીએ. તે “ધારો કે φ એ $\psi \to \chi$ સ્વરૂપનું સૂત્ર છે” અથવા “ધારો કે $\Gamma \vdash \varphi$” એવા શબ્દોથી શરૂ થઈ શકે. આ પ્રતિજ્ઞાપન, પ્રમેય અથવા ઉપપ્રમેયની પૂર્વધારણાઓ છે અને તમારી સાબિતીમાં તમે તેમને સાચી માની શકો. તે આપણે શું સાબિત કરીએ છીએ તે મર્યાદિત કરે છે અને જે વસ્તુઓ વિશે વાત કરીએ છીએ તેમનાં નામ પણ રજૂ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારું

પ્રતિજ્ઞાપન "ધારો કે φ એ $\psi \to \chi$ સ્વરૂપનું સૂત્ર છે" એમ શરૂ થાય, તો તમે ફક્ત ચોક્કસ જાતનાં સૂત્રો (એટલે શરતી વિધાનો) વિશે કંઈક સાબિત કરો છો; અને તમારી સાબિતીમાં આવતું $\psi \to \chi$ કોઈ પણ મનસ્વી શરતી વિધાન છે એમ સમજવાનું છે.

76.2 સાબિતીની શરૂઆત

પરંતુ શરૂઆત ક્યાંથી કરવી?

તમને કંઈક સાબિત કરવા અપાયું છે, તેથી સાબિતીમાં એ બાબત છેલ્લે આવવી જોઈએ (અલબત્ત, શરૂઆતમાં તમે તેને સાબિત કરવાની જાહેરાત કરી શકો છો, પરંતુ તેને પૂર્વધારણા તરીકે વાપરવી નહીં). તમે જે સાબિત કરવા માગો છો તે કાગળના નવા પાનાના તળિયે લખો—આ રીતે તમારું લક્ષ્ય નજર સામે રહેશે.

પછી, કદાચ તમારી પાસે વાપરી શકાય એવી કેટલીક પૂર્વધારણાઓ હશે (અનુમાનના નમૂનાઓ અંગેના વિભાગમાં તમારી સાબિતીના પ્રકારની વાત કરીશું ત્યારે આ વધુ સ્પષ્ટ થશે). તેને પાનાની ટોચે લખો અને તે પૂર્વધારણાઓ છે એવું સ્પષ્ટ જણાવો (એટલે, જો તમે p ધારો છો, તો "ધારો કે p" અથવા "માની લો કે p" લખો). છેવટે, પ્રશ્નમાં કેટલીક એવી વ્યાખ્યાઓ હોઈ શકે જે તમારે જાણવી જરૂરી છે. તમને કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા વાપરવાનું કહેવામાં આવ્યું હોઈ શકે, અથવા પૂર્વધારણાઓમાં કે તમે મેળવવા માગતા નિષ્કર્ષમાં વિવિધ વ્યાખ્યાઓ આવી શકે. તેને લખી લો અને તેમનો અર્થ તમને સમજાયો છે તેની ખાતરી કરો.

તમે સાબિતી કેવી રીતે ગોઠવો તે પ્રશ્નના સ્વરૂપ પર પણ આધાર રાખશે. અનુમાનના નમૂનાઓ અંગેનો વિભાગ વાક્યના પ્રકાર પ્રમાણે સાબિતી કેવી રીતે ગોઠવવી તેની વિગતો આપે છે.

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-172.** મૂળમાં અહીં આગળના વિભાગનો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ તરત આગળનો વિભાગ વ્યાખ્યાઓના ઉપયોગ અંગે છે; અહીં ઇચ્છિત અનુમાનના નમૂનાઓવાળો વિભાગ નિર્દેશ્યો છે.

76.3 વ્યાખ્યાઓનો ઉપયોગ

અગાઉ આપણે કહ્યું હતું કે સાબિતીમાં વપરાઈ શકે એવી બધી વ્યાખ્યાઓથી તમારે પરિચિત હોવું જોઈએ અને તેમને યોગ્ય રીતે લાગુ પાડતા આવડવું જોઈએ. આ ખૂબ અગત્યની વાત છે; તેથી તેને થોડું વધુ વિગતે જોઈએ. વ્યાખ્યાઓ ગુણધર્મો અને સંબંધોનાં ટૂંકાં નામ આપે છે, જેથી આપણે તેમના વિશે સંક્ષેપમાં વાત કરી શકીએ. રજૂ થયેલા ટૂંકા નામને વ્યાખ્યેય પદ (definiendum) અને તે જેના માટે વપરાય છે તેને વ્યાખ્યાકારક વિધાન (definiens) કહીએ. સાબિતીમાં આપણે ઘણી વાર વ્યાખ્યેય પદ કેવી રીતે રજૂ થયું હતું તે તરફ પાછા જવું પડે છે: સાબિતીને આગળ વધારવા વ્યાખ્યાકારક વિધાનની તાર્કિક રચનાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. વ્યાખ્યાઓને ઉકેલતાં, તમે તર્કની મુખ્ય કામગીરી ક્યાં થાય છે ત્યાં પહોંચો છો.

એક ઉદાહરણથી શરૂ કરીએ. ધારો કે તમારે નીચેનું સાબિત કરવું છે:

વિધાન 76.1. કોઈ પણ ગણો A અને B માટે $A \cup B = B \cup A$.

સાબિતી શરૂ કરવા માટે પણ બે ગણો એકસમાન હોવાનો અર્થ જાણવો પડે; એટલે, ઉપરના સમીકરણમાં ગણો માટે "$=$"નો અર્થ શું છે તે જાણવું પડે. ગણો ત્યારે જ એકસમાન છે જ્યારે તેમના ઘટકો સરખા હોય. તેથી આપણે નીચેની વ્યાખ્યા ઉકેલવી પડે છે:

વ્યાખ્યા 76.2. ગણો A અને B એકસમાન છે, $A = B$, ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે Aનું દરેક ઘટક Bનું ઘટક હોય અને ઊલટું પણ હોય.

આ વ્યાખ્યામાં A અને B મનસ્વી ગણો માટેનાં સ્થાનાપન્ન ચિહ્નો છે. તે જેની વ્યાખ્યા આપે છે—વ્યાખ્યેય પદ—તે "$A = B$" છે; અને $A = B$ ક્યારે સાચું છે તેની શરત આપે છે. આ શરત—" Aનું દરેક ઘટક Bનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ છે"—એ વ્યાખ્યાકારક

વિધાન છે.[1] વ્યાખ્યા કહે છે કે શરત પૂરી થાય ત્યારે અને ત્યારે જ $A = B$ સાચું છે (અંગ્રેજીમાં આને ટૂંકમાં "iff" લખાય છે).

વ્યાખ્યા લાગુ પાડતી વખતે તેમાંના A અને Bને તમે જે ખાસ કિસ્સો તપાસો છો તેની સાથે મેળવો. આપણા કિસ્સામાં, $A \cup B = B \cup A$ સાચું હોવા માટે દરેક $z \in A \cup B$, $B \cup A$માં પણ હોવું જોઈએ અને ઊલટું પણ. પ્રતિજ્ઞાપનમાંનું $A \cup B$ વ્યાખ્યાના Aનું સ્થાન લે છે અને $B \cup A$ તેના Bનું. કારણ કે A અને B બંને વ્યાખ્યા અને સાબિત કરવાના પ્રતિજ્ઞાપનમાં વપરાય છે, પણ તેમની ભૂમિકાઓ જુદી છે, તેથી તેમને ગૂંચવી ન દેવા ધ્યાન રાખો. દાખલા તરીકે, Aનું દરેક ઘટક Bનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ છે તે બતાવીને પ્રતિજ્ઞાપન સાબિત થઈ જશે એમ માનવું ભૂલ હશે: તે $A = B$ બતાવશે, $A \cup B = B \cup A$ નહીં. (વળી, A અને B કોઈ પણ બે ગણો હોઈ શકે; A અને B વિશે કંઈ ધાર્યું ન હોય તો તેઓ જુદા ગણો પણ હોઈ શકે છે.)

સાબિતીમાં આપણે ગણસિદ્ધાંતના યોગગણ જેવા ખ્યાલો સાથે કામ કરીએ છીએ; એટલે સાબિતી કેવી રીતે આગળ વધારવી તે સમજવા $\cup$ સંકેતનો અર્થ પણ જાણવો પડે. ક્યારેક એક વ્યાખ્યા ઉકેલવાથી બીજી વ્યાખ્યાઓ પણ ઉકેલવી પડે છે. દાખલા તરીકે, $A \cup B$ની વ્યાખ્યા $\{z : z \in A \text{ અથવા } z \in B\}$ છે. તેથી $x \in A \cup B$ સાબિત કરવું હોય, તો $\cup$ની વ્યાખ્યા ઉકેલતાં $x \in \{z : z \in A \text{ અથવા } z \in B\}$ સાબિત કરવું પડે. હવે એ પણ યાદ રાખો કે $x \in \{z : \ldots z \ldots\}$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $\ldots x \ldots$. તેથી $\{z : \ldots z \ldots\}$ સંકેતની વ્યાખ્યા વધુ ઉકેલતાં તમારે $x \in A$ અથવા $x \in B$ બતાવવું પડે. એટલે "$A \cup B$નું દરેક ઘટક, $B \cup A$નું પણ ઘટક છે" તેનો ખરેખર અર્થ છે: "દરેક x માટે, જો $x \in A$ અથવા $x \in B$, તો $x \in B$ અથવા $x \in A$." પ્રતિજ્ઞાપનમાંની વ્યાખ્યાઓ પૂરેપૂરી ઉકેલીએ તો આપણે નીચેનું બતાવવાનું રહે છે:

વિધાન 76.3. કોઈ પણ ગણો A અને B માટે: (a) દરેક x માટે, જો $x \in A$ અથવા $x \in B$, તો $x \in B$ અથવા $x \in A$; અને (b) દરેક x માટે, જો $x \in B$ અથવા $x \in A$, તો $x \in A$ અથવા $x \in B$.

અગત્યની વાત એ છે કે વ્યાખ્યાઓ ઉકેલવી એ સાબિતી રચવાનો આવશ્યક ભાગ છે. યોગ્ય રીતે આમ કરવું ક્યારેક મુશ્કેલ હોય છે: વ્યાખ્યામાંના ચલો અને તમે સાબિત કરતા દાવામાંના પદોને જુદાં ઓળખીને તેમની વચ્ચે યોગ્ય મેળ બેસાડવો પડે. સફળ થવા માટે પ્રશ્ન શું પૂછે છે અને તેમાં વપરાયેલા બધા પદોનો અર્થ શું છે તે જાણવું જરૂરી છે—ઘણી વાર એકથી વધુ વ્યાખ્યાઓ ઉકેલવી પડે છે. નીચેનાં સરળ ઉદાહરણોમાં ઉકેલ લગભગ તરત જ વ્યાખ્યાઓમાંથી નીકળે છે. અલબત્ત, હંમેશાં આટલું સહેલું નહીં હોય.

સ્વાધ્યાય 76.1. ધારો કે તમારે $A \cap B \neq \emptyset$ સાબિત કરવું છે. અહીં આવતી બધી વ્યાખ્યાઓ ઉકેલો, એટલે કે "$\cap$", "=", કે "$\emptyset$"નો ઉલ્લેખ કર્યા વિના આ વાત ફરીથી કહો.

76.4 અનુમાનના નમૂનાઓ

સાબિતીઓ વ્યક્તિગત અનુમાનોથી બને છે. આપણે અનુમાન કરીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે "તેથી", "આથી" કે "એટલે" જેવા શબ્દોથી તે દર્શાવીએ છીએ. અનુમાન ઘણી વાર સાબિતીમાં અગાઉથી ઉપલબ્ધ એક કે બે હકીકતો પર આધાર રાખે છે—તે કોઈ ધારેલી બાબત હોઈ શકે અથવા અગાઉના અનુમાનથી મેળવેલો નિષ્કર્ષ હોઈ શકે. સ્પષ્ટતા માટે આપણે આવી બાબતોને ચિહ્નિત કરી શકીએ અને નવા અનુમાનમાં અન્ય કયાં વિધાનો વાપરીએ છીએ તે જણાવી શકીએ. ઘણી વાર અનુમાનમાં અગાઉની બાબતોમાંથી નવો નિષ્કર્ષ શા માટે નીકળે છે તેની સમજ પણ હોય છે. સાબિતીમાં વારંવાર વપરાતા અનુમાનના કેટલાક સામાન્ય નમૂનાઓ નીચે જોઈશું. ગાણિતિક અનુમાનથી સાબિતી જેવા કેટલાક નમૂનાઓ વધુ વિસ્તૃત છે (અને તેમની ચર્ચા પછી થશે).

અનુમાનનો એક નમૂનો આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ: વ્યાખ્યા ઉકેલવી અથવા લાગુ પાડવી. વ્યાખ્યા ઉકેલીએ ત્યારે વ્યાખ્યેય પદ ધરાવતી બાબતને વ્યાખ્યાકારક વિધાનથી ફરી કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે, ધારો કે સાબિતીમાં આપણે $D = E$ પહેલેથી સ્થાપિત કર્યું છે (a). હવે ગણોની સમાનતા માટેની $=$ની વ્યાખ્યા લાગુ પાડીને કહી શકીએ: "આથી, (a) અને વ્યાખ્યા મુજબ, Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ છે."

થોડું ગૂંચવણભર્યું એ છે કે અનુમાન કરતી ઘડીએ તેનો આધાર ઘણી વાર લખતા નથી, પરંતુ પહેલાં લખીએ છીએ. ધારો કે $D = E$ હજી સાબિત કર્યું નથી, પણ કરવું છે. જો $D = E$ આપણું લક્ષ્ય હોય, તો વ્યાખ્યા લાગુ પાડીને લક્ષ્યને ફરી કહી શકીએ: $D = E$ સાબિત કરવા Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ છે તે સાબિત કરવું પડે. તેથી સાબિતીનું સ્વરૂપ આવું હશે: (a) Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે તે સાબિત કરો; (b) Eનું દરેક ઘટક Dનું ઘટક છે તે સાબિત કરો; (c) તેથી (a), (b) અને $=$ની વ્યાખ્યા પરથી $D = E$. પરંતુ સામાન્ય રીતે આપણે આવું લખતા નથી. તેના બદલે આવું લખીએ:

[1] આ ખાસ કિસ્સામાં—અને આ ગૂંચવણ ઊભી કરે છે!—જ્યારે $A = B$ હોય, ત્યારે A અને B ખરેખર એક જ ગણ છે, ભલે તેની ડાબી અને જમણી બાજુ માટે જુદા અક્ષરો વાપરીએ. પરંતુ તે ગણને દર્શાવવાની રીતો જુદી હોઈ શકે, અને તેથી આ વ્યાખ્યા તુચ્છ નથી.

આપણે $D = E$ બતાવવું છે. $=$ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ એ છે કે Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ છે તે બતાવવું.

(a) ...(Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે તેની સાબિતી) ...

(b) ...(Eનું દરેક ઘટક Dનું ઘટક છે તેની સાબિતી) ...

76.4.1 સંયોજનનો ઉપયોગ

કદાચ અનુમાનનો સૌથી સરળ નમૂનો સંયોજનના બે ભાગમાંથી એકને નિષ્કર્ષ તરીકે મેળવવાનો છે. એટલે, જો આપણે p અને q ધાર્યાં હોય કે અગાઉ સાબિત કર્યાં હોય, તો p (અને q પણ) અનુમાની શકીએ. આ એટલું મૂળભૂત અનુમાન છે કે તેનો ઘણી વાર ઉલ્લેખ પણ થતો નથી. દાખલા તરીકે, $D = E$ની વ્યાખ્યા ઉકેલ્યા પછી આપણે સ્થાપિત કર્યું કે Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ છે. તેમાંથી Eનું દરેક ઘટક Dનું ઘટક છે એવો નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય (આ "ઊલટું પણ" વાળો ભાગ છે).

76.4.2 સંયોજન સાબિત કરવું

ક્યારેક તમને સાબિત કરવા અપાયેલું વિધાન સંયોજનના સ્વરૂપનું હોય: "p અને q સાબિત કરો." એ વખતે ફક્ત બે કામ કરવાનાં છે: p સાબિત કરો અને પછી q સાબિત કરો. સ્પષ્ટતા માટે સાબિતીને બે ભાગમાં વહેંચીને તેમના નામ આપી શકો. શરૂઆતની નોંધમાં પાનાની ટોચે "(1) p સાબિત કરો" અને પાનાની વચ્ચે "(2) q સાબિત કરો" લખી શકો. (અલબત્ત, તમને સંયોજન સાબિત કરવા સીધું ન કહેવાયું હોય, છતાં તમારી સાબિતીમાં તેની જરૂર પડી શકે. દાખલા તરીકે, $D = E$ સાબિત કરવાનું હોય તો $=$ની વ્યાખ્યા ઉકેલ્યા પછી તમારે સાબિત કરવાનું થાય છે કે Dનું દરેક ઘટક Eનું ઘટક છે અને Eનું દરેક ઘટક Dનું ઘટક છે.)

76.4.3 વિયોજન સાબિત કરવું

સાબિત કરવાનું વિધાન વિયોજનના સ્વરૂપનું હોય (એટલે "p અથવા q"ના સ્વરૂપનું વિધાન હોય), તો બે વિકલ્પમાંથી એક સાચો છે તે બતાવવું પૂરતું છે. પરંતુ તમારા પ્રમેયની પૂર્વધારણામાંથી કોઈ એક વિકલ્પ સીધો નીકળી આવે એવું લગભગ ક્યારેય બનતું નથી. વધુ વખત પૂર્વધારણાઓ પોતે વિયોજક હોય છે, અથવા તમે બતાવતા હો છો કે અમુક જાતની બધી વસ્તુઓમાં બેમાંથી એક ગુણધર્મ હોય છે—પણ કેટલીક વસ્તુઓમાં પહેલો અને બીજીમાં બીજો ગુણધર્મ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં કિસ્સાવાર સાબિતી ઉપયોગી થાય છે (નીચે જુઓ).

76.4.4 શરતી સાબિતી

તમને મળતા ઘણાં પ્રમેયો શરતી સ્વરૂપના હશે (એટલે, p સાચું હોય તો q પણ સાચું છે તે બતાવવાનું હોય). આવા કિસ્સાઓમાં સાબિતી ગોઠવવી સરળ છે—શરતી વિધાનનો પૂર્વપક્ષ (અહીં p) ધારો અને તેમાંથી પરિણામ q સાબિત કરો. એટલે તમારું પ્રમેય "જો p તો q" કહે, તો સાબિતીની શરૂઆત "p ધારો"થી કરો અને અંતે q સાબિત થવું જોઈએ.

શરતી વિધાનો જુદી રીતે કહેવાય છે. "જો p તો q"ને બદલે પ્રમેય "p ફક્ત ત્યારે જ જો q", "જો p તો q" અથવા "p હોય એ શરતે q" એમ કહી શકે. આ બધાનો અર્થ એક જ છે: p ધારીને તેમાંથી q સાબિત કરવું. યાદ રાખો કે દ્વિશરતી વિધાન ("p ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે q", અંગ્રેજીમાં "iff") ખરેખર બે શરતી વિધાનો છે: જો p તો q, અને જો q તો p. તેથી શરતી સાબિતીના બે દાખલા પૂરતા છે: પહેલા શરતી વિધાન માટે એક અને બીજા માટે બીજો. પરંતુ ક્યારેક "ત્યારે અને ત્યારે જ"નાં વિધાનોની સાંકળથી પણ દ્વિશરતી વિધાન સાબિત કરી શકાય છે, જેમાં "p"થી શરૂ કરીને "q" સુધી પહોંચીએ—પરંતુ ત્યારે દરેક પગલું ખરેખર બંને દિશામાં ચાલે છે તેની ખાતરી કરવી પડે.

76.4.5 સાર્વત્રિક દાવા

સાર્વત્રિક દાવો વાપરવો સરળ છે: કોઈ બાબત બધી વસ્તુઓ માટે સાચી હોય તો દરેક ચોક્કસ વસ્તુ માટે પણ સાચી છે. દાખલા તરીકે, સાબિતીની પૂર્વધારણા $A \subseteq B$ હોય, તો $\subseteq$ની વ્યાખ્યા ઉકેલતાં તેનો અર્થ એ છે કે દરેક $x \in A$ માટે $x \in B$. તેથી $z \in A$ અગાઉથી જાણતા હો તો $z \in B$ એવો નિષ્કર્ષ કાઢી શકો.

સાર્વત્રિક દાવો સાબિત કરવો થોડો અઘરો લાગશે. સામાન્ય રીતે આ વિધાનોનું સ્વરૂપ "જો xમાં P ગુણધર્મ હોય તો તેમાં Q ગુણધર્મ પણ છે" અથવા "બધા P એ Q છે" એવું હોય છે. અલબત્ત, સ્વરૂપ હંમેશાં બરાબર એવું ન પણ હોય; તમને ચોક્કસ શું સાબિત કરવાનું છે તે સમજવામાં થોડી કસરત જોઈએ. પરંતુ ઘણી વાર કોઈ ગુણધર્મ ધરાવતી બધી વસ્તુઓમાં બીજો ગુણધર્મ પણ છે તે સાબિત કરવું પડે છે.

સાર્વત્રિક દાવો સાબિત કરવા પ્રથમ ગુણધર્મ ધરાવતી વસ્તુઓને નામ અથવા ચલ આપો અને પછી બતાવો કે તેમાં બીજો ગુણધર્મ પણ છે. બીજી રીતે કહીએ તો, બધા P માટે કંઈક સાબિત કરવા મનસ્વી P માટે તે સાબિત કરો. રજૂ કરાયેલું નામ કોઈ પણ મનસ્વી P માટે છે. સામાન્ય રીતે મનસ્વી વસ્તુઓ માટે એક અક્ષરનાં નામ વાપરીએ છીએ અને અક્ષરોની પરંપરા હોય છે: જેમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે n, સૂત્રો માટે φ, ગણો માટે A, ફલનો માટે f, વગેરે.

મુખ્ય કળા આખી સાબિતીમાં સામાન્યતા જાળવવાની છે. શરૂઆતમાં મનસ્વી વસ્તુ ("x")માં P ગુણધર્મ છે એમ ધારો અને ફક્ત વ્યાખ્યાઓ અથવા માન્ય પૂર્વધારણાઓના આધારે બતાવો કે xમાં Q ગુણધર્મ પણ છે. તેમાં P છે તે સિવાય x ચોક્કસ શું છે તે નક્કી કર્યું નથી; તેથી P ધરાવતી દરેક વસ્તુમાં Q છે એમ કહી શકો. ટૂંકમાં, x એ P ગુણધર્મ ધરાવતી બધી વસ્તુઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

વિધાન 76.4. બધા ગણો A અને B માટે $A \subseteq A \cup B$.

સાબિતી. A અને B મનસ્વી ગણો લો. આપણે $A \subseteq A \cup B$ બતાવવું છે. $\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ છે: દરેક x માટે, જો $x \in A$ તો $x \in A \cup B$. તેથી $x \in A$ને Aનું મનસ્વી ઘટક લો. આપણે $x \in A \cup B$ બતાવવું છે. $x \in A$ હોવાથી $x \in A$ અથવા $x \in B$. આથી $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. પરંતુ $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ $x \in A \cup B$ થાય છે. □

76.4.6 કિસ્સાવાર સાબિતી

ધારો કે પૂર્વધારણા અથવા અગાઉના નિષ્કર્ષ તરીકે તમારી પાસે વિયોજન છે—તમે p અથવા q સાચું છે એમ ધાર્યું કે સાબિત કર્યું છે. તમારે r સાબિત કરવું છે. તે બે પગલાંમાં કરો: પહેલાં p સાચું છે એમ ધારીને r સાબિત કરો; પછી q સાચું છે એમ ધારીને ફરી r સાબિત કરો. આ રીત ચાલે છે કારણ કે બે વિકલ્પમાંથી એક સાચો છે એવું આપણે ધારીએ છીએ અથવા જાણીએ છીએ. બંને પગલાં બતાવે છે કે દરેક વિકલ્પ rના સત્ય માટે પૂરતો છે. (બંને વિકલ્પ સાચા હોય તો r સાચું છે તેનાં એક નહીં પણ બે કારણો મળે છે. p અને q બંને ધારીને r અલગથી સાબિત કરવાની જરૂર નથી.) આપણે શું કરીએ છીએ તે જણાવવા "કિસ્સા અલગ પાડીએ" એમ કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે, ધારો કે $x \in B \cup C$ છે. $B \cup C$ની વ્યાખ્યા $\{x : x \in B$ અથવા $x \in C\}$ છે. એટલે, વ્યાખ્યા મુજબ $x \in B$ અથવા $x \in C$. તેમાંથી $x \in A$ સાબિત કરવું હોય, તો પહેલાં $x \in B$ ધારીને આ પૂર્વધારણાથી $x \in A$ સાબિત કરીએ; પછી $x \in C$ ધારીને ફરી તેમાંથી $x \in A$ સાબિત કરીએ. પૂર્વધારણા નીચે "કિસ્સા અલગ પાડીએ" લખો; તેની નીચે "કિસ્સો (1): $x \in B$" અને પાનાની વચ્ચે "કિસ્સો (2): $x \in C$" લખો. પછી પાનાના ઉપરના અને નીચેના અર્ધભાગમાં સાબિતીઓ પૂરી કરો.

જે વિધાન સાબિત કરવાનું હોય તે પોતે વિયોજક હોય ત્યારે કિસ્સાવાર સાબિતી ખાસ ઉપયોગી છે. આ સરળ ઉદાહરણ જુઓ:

વિધાન 76.5. ધારો કે $B \subseteq D$ અને $C \subseteq E$. તો $B \cup C \subseteq D \cup E$.

સાબિતી. (a) $B \subseteq D$ અને (b) $C \subseteq E$ ધારો. વ્યાખ્યા મુજબ, દરેક $x \in B$ માટે $x \in D$ પણ છે (c), અને દરેક $x \in C$ માટે $x \in E$ પણ છે (d). $B \cup C \subseteq D \cup E$ બતાવવા આપણે બતાવવું છે કે જો $x \in B \cup C$ તો $x \in D \cup E$ ($\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ). $x \in B \cup C$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $x \in B$ અથવા $x \in C$ ($\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ). એ જ રીતે, $x \in D \cup E$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $x \in D$ અથવા $x \in E$. તેથી દરેક x માટે બતાવવાનું છે કે જો $x \in B$ અથવા $x \in C$, તો $x \in D$ અથવા $x \in E$.

> અત્યાર સુધી આપણે ફક્ત વ્યાખ્યાઓ ઉકેલી છે! આપણે પ્રતિજ્ઞાપનને $\subseteq$ અને $\cup$ વિના ફરી કહ્યું છે; હવે સાર્વત્રિક શરતી દાવો સાબિત કરવો છે. ઉપરની ચર્ચા મુજબ, આ માટે એવું x ધારો જેના વિશે "જો" વાળો ભાગ સાચો છે અને પછી બતાવો કે "તો" વાળો ભાગ પણ સાચો છે. એટલે, $x \in B$ અથવા $x \in C$ ધારીને $x \in D$ અથવા $x \in E$ બતાવીશું.[2]

ધારો કે $x \in B$ અથવા $x \in C$. આપણે $x \in D$ અથવા $x \in E$ બતાવવું છે. કિસ્સા અલગ પાડીએ.

કિસ્સો 1: $x \in B$. (c) પરથી $x \in D$. તેથી $x \in D$ અથવા $x \in E$. (અહીં વિયોજન સાબિત કરવાના ઉપવિભાગમાં ચર્ચાયેલું અનુમાન કર્યું છે!)

> **સ્રોત-સુધારો OLREA-173.** મૂળમાં તરત અગાઉના ઉપવિભાગનો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ ત્યાં સાર્વત્રિક દાવાની ચર્ચા છે. અહીં વપરાયેલું પગલું વિયોજન રજૂ કરવાનું છે; તેથી તેના ઉપવિભાગનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

કિસ્સો 2: $x \in C$. (d) પરથી $x \in E$. તેથી $x \in D$ અથવા $x \in E$. □

76.4.7 અસ્તિત્વનો દાવો સાબિત કરવો

અસ્તિત્વનો દાવો સાબિત કરવા કહેવાય ત્યારે પ્રશ્ન સામાન્ય રીતે "એવો x છે કે $\dots x \dots$ તે સાબિત કરો" એ સ્વરૂપનો હશે; એટલે "$\dots x \dots$"થી વર્ણવાયેલો ગુણધર્મ ધરાવતી કોઈ વસ્તુ છે તે બતાવવાનું હશે. એ માટે યોગ્ય વસ્તુ શોધીને બતાવવું પડે કે તેમાં જરૂરી ગુણધર્મ છે. સાંભળવામાં સીધું લાગે છે, પણ આવી સાબિતી મુશ્કેલ હોઈ શકે. સામાન્ય રીતે વસ્તુનું નિર્માણ અથવા તેની વ્યાખ્યા આપવી પડે અને પછી સાબિત કરવું પડે કે એમ વ્યાખ્યાયિત વસ્તુમાં જરૂરી ગુણધર્મ છે. યોગ્ય વસ્તુ શોધવી મુશ્કેલ હોઈ શકે; તેમાં જરૂરી ગુણધર્મ છે તે સાબિત કરવું મુશ્કેલ હોઈ શકે; અને ક્યારેક તમે ખરેખર કોઈ વસ્તુ વ્યાખ્યાયિત કરી છે એ જ બતાવવું મુશ્કેલ હોય છે!

સામાન્ય રીતે તમે વસ્તુ નિર્દેશીને લખો, જેમ કે "xને ...લો" (અહીં ...થી કઈ વસ્તુ મનમાં છે તે કહો), જરૂર હોય તો $\dots$ ખરેખર અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુ વર્ણવે છે તે સાબિત કરો, અને પછી બતાવો કે xમાં Q ગુણધર્મ છે. એક સરળ ઉદાહરણ જુઓ.

વિધાન 76.6. ધારો કે $x \in B$. તો એવો A છે કે $A \subseteq B$ અને $A \neq \emptyset$.

સાબિતી. $x \in B$ ધારો. $A = \{x\}$ લો.

> અહીં આપણે તેના ઘટકોની યાદી આપીને ગણ Aની વ્યાખ્યા કરી છે. x એક વસ્તુ છે એમ ધાર્યું છે અને તેના ઘટકોની યાદીથી ગણ હંમેશાં બનાવી શકાય છે; તેથી અહીં ગણ Aની સફળતાપૂર્વક વ્યાખ્યા થઈ છે તે અલગથી બતાવવું પડતું નથી. પરંતુ પ્રતિજ્ઞાપન માગે છે તે ગુણધર્મો Aમાં છે એવું હજી બતાવવું પડે. તેના વિના સાબિતી પૂરી નથી!

$x \in A$ હોવાથી $A \neq \emptyset$.

> અહીં Aની $\{x\}$ તરીકેની વ્યાખ્યા અને $x \in \{x\}$ તથા $x \notin \emptyset$ની સ્પષ્ટ હકીકતો વપરાય છે.

$\{x\}$નું એકમાત્ર ઘટક x છે અને $x \in B$ છે; તેથી Aનું દરેક ઘટક Bનું ઘટક પણ છે. $\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ $A \subseteq B$. □

[2] આ ફકરો આપણે શું કરીએ છીએ તે જ સમજાવે છે—તે સાબિતીનો ભાગ નથી, અને તમે તમારી સાબિતી લખો ત્યારે આટલી વિગતમાં જવાની જરૂર નથી.

76.4.8 અસ્તિત્વના દાવાનો ઉપયોગ

ધારો કે અસ્તિત્વનો કોઈ દાવો સાચો છે તે તમે જાણો છો (કાં તો તમે તેને સાબિત કર્યો છે અથવા તે વાપરી શકાય એવી પૂર્વધારણા છે), જેમ કે "કોઈ x માટે $x \in A$" અથવા "કોઈ $x \in A$ છે." સાબિતીમાં તેનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પૂર્વધારણા મુજબ અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુઓમાંથી એકને નામ આપ્યું છે એમ માની શકો. Aમાં ઓછામાં ઓછી એક વસ્તુ છે, તેથી તે નામ જેનો ઉલ્લેખ કરી શકે એવી વસ્તુઓ છે. તમે કદાચ તેમાંથી કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ પસંદ કરીને વધુ વર્ણવી ન શકો (તે $\in A$ છે એ સિવાય). પરંતુ સાબિતી માટે તમે એક પસંદ કરી છે એમ માનીને તેને નામ આપી શકો. અગાઉ વપરાયેલું અથવા પૂર્વધારણાઓમાં આવેલું નામ ફરી ન વાપરવું અગત્યનું છે; નહીં તો ભૂલ થઈ શકે. સાબિતીમાં "કોઈ x માટે $x \in A$" પરથી "ધારો કે $a \in A$" તરફ જઈને આ દર્શાવો. હવે તમે a વિશે વિચાર કરી, બીજી પૂર્વધારણાઓ વાપરીને વગેરે અંતે નિષ્કર્ષ p સુધી પહોંચો. જો pમાં હવે aનો ઉલ્લેખ ન હોય, તો p ખાસ પસંદ કરેલા $a \in A$ સાક્ષી પર આધાર રાખતું નથી; તે "કોઈ x માટે $x \in A$" એવી પૂર્વધારણાથી નીકળે છે.

વિધાન 76.7. જો $A \neq \emptyset$, તો $A \cup B \neq \emptyset$.

સાબિતી. $A \neq \emptyset$ ધારો. તેથી કોઈ x માટે $x \in A$.

> અહીં પહેલાં આપણે પ્રતિજ્ઞાપનની પૂર્વધારણા ફરી કહી છે. આ પૂર્વધારણા, એટલે $A \neq \emptyset$, અસ્તિત્વનો દાવો છુપાવે છે; કેટલીક વ્યાખ્યાઓ ઉકેલીએ ત્યારે તે મળે છે. $=$ની વ્યાખ્યા કહે છે કે $A = \emptyset$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે દરેક $x \in A$ માટે $\in \emptyset$ પણ છે અને દરેક $x \in \emptyset$ માટે $\in A$ પણ છે. બંને બાજુનો નિષેધ કરતાં, $A \neq \emptyset$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે કોઈ $x \in A$ માટે $\notin \emptyset$ છે અથવા કોઈ $x \in \emptyset$ માટે $\notin A$ છે. કોઈ વસ્તુ $\in \emptyset$ નથી; તેથી બીજો વિકલ્પ ક્યારેય સાચો નથી, અને "$x \in A$ અને $x \notin \emptyset$" ફક્ત $x \in A$ બને છે. તેથી $A \neq \emptyset$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે કોઈ x માટે $x \in A$.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-157.** મૂળના આ વાક્યમાં ખોટી રીતે x અસમાન શૂન્યગણ લખાયું છે; સંદર્ભ અને અગાઉના પગલાં મુજબ A અસમાન શૂન્યગણ હોવું જોઈએ.

> આ અસ્તિત્વનો દાવો છે. હવે Aના ઘટકોમાંથી એકને નામ આપીને આ દાવો વાપરીએ:

$a \in A$ લો.

> હવે $\in A$ એવી એક વસ્તુને નામ આપ્યું છે. આગળ a વિશે વિચારીશું, પરંતુ ફક્ત $a \in A$ જ ધારીશું, બીજું કંઈ નહીં:

$a \in A$ હોવાથી $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ $a \in A \cup B$. તેથી કોઈ x માટે $x \in A \cup B$, એટલે $A \cup B \neq \emptyset$.

> છેલ્લા પગલામાં "$a \in A \cup B$" પરથી "કોઈ x માટે $x \in A \cup B$" મેળવ્યું. તેમાં હવે aનો ઉલ્લેખ નથી; એટલે "કોઈ x માટે $x \in A \cup B$" ફક્ત "કોઈ x માટે $x \in A$" પરથી નીકળે છે. તેનો અર્થ $A \cup B \neq \emptyset$ છે. □

આપણે કર્યું તેમ "x" જેવા બંધિત ચલોને a જેવાં કામચલાઉ નામોથી જુદાં રાખવાનો અભ્યાસ સારો હોઈ શકે. પરંતુ વ્યવહારમાં ઘણી વાર આમ કરતા નથી અને x જ વાપરીએ છીએ, જેમ કે:

> ધારો કે $A \neq \emptyset$, એટલે કોઈ $x \in A$ છે. $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ $x \in A \cup B$. તેથી $A \cup B \neq \emptyset$.

પરંતુ આમ કરતાં જુદા અસ્તિત્વના દાવાઓ માટે જુદા x અને y વાપરો છો તેની ખાસ કાળજી રાખવી પડે. દાખલા તરીકે, નીચેનું "જો $A \neq \emptyset$ અને $B \neq \emptyset$ તો $A \cap B \neq \emptyset$" સાબિત કરવાનું સાચું નથી (કારણ કે એ વિધાન જ સાચું નથી):

> ધારો કે $A \neq \emptyset$ અને $B \neq \emptyset$. તેથી કોઈ x માટે $x \in A$ અને કોઈ x માટે $x \in B$. $x \in A$ અને $x \in B$ હોવાથી $\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ $x \in A \cap B$. તેથી $A \cap B \neq \emptyset$.

ખોટું પગલું ક્યાં આવે છે અને પરિણામ કેમ સાચું નથી તે તમે શોધી શકો છો?

76.5 એક ઉદાહરણ

આપણું પહેલું ઉદાહરણ ગણોના યોગગણ અને છેદગણ અંગેની નીચેની સરળ હકીકત છે. તે વ્યાખ્યાઓ ઉકેલવી, સંયોજન અને સાર્વત્રિક દાવા સાબિત કરવા તથા કિસ્સાવાર સાબિતી કરવી બતાવશે.

વિધાન 76.8. કોઈ પણ ગણો A, B અને C માટે $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

ચાલો તે સાબિત કરીએ!

સાબિતી. આપણે બતાવવું છે કે કોઈ પણ ગણો A, B અને C માટે $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

> પહેલાં પ્રતિજ્ઞાપનમાંના "$=$"ની વ્યાખ્યા ઉકેલીએ. યાદ રાખો કે ગણો એકસમાન છે તે સાબિત કરવા તેમના ઘટકો સરખા છે તે બતાવવું પડે. એટલે $A \cup (B \cap C)$નાં બધાં ઘટકો, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નાં પણ ઘટકો છે અને ઊલટું પણ છે. "ઊલટું પણ"નો અર્થ એ છે કે $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું દરેક ઘટક, $A \cup (B \cap C)$નું ઘટક પણ હોવું જોઈએ. તેથી વ્યાખ્યા ઉકેલતાં આપણે સંયોજન સાબિત કરવાનું છે તે સમજાય છે. તેને નોંધીએ:

વ્યાખ્યા મુજબ, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $A \cup (B \cap C)$નું દરેક ઘટક, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું ઘટક પણ છે અને $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું દરેક ઘટક, $A \cup (B \cap C)$નું ઘટક પણ છે.

> આ સંયોજન હોવાથી તેના બંને ભાગો અલગથી સાબિત કરવા પડે. પહેલાથી શરૂ કરીએ: $A \cup (B \cap C)$નું દરેક ઘટક, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું ઘટક પણ છે તે સાબિત કરીએ.
>
> આ સાર્વત્રિક દાવો છે; તેથી $A \cup (B \cap C)$નું મનસ્વી ઘટક લઈએ અને બતાવીએ કે તે $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું ઘટક પણ હોવું જોઈએ. આ મનસ્વી ઘટકને કોઈ ચલથી ઓળખાવીએ, ધારો કે z. હવે સાબિતી આગળ વધે છે:

પહેલાં આપણે સાબિત કરીએ કે $A \cup (B \cap C)$નું દરેક ઘટક, $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું ઘટક પણ છે. $z \in A \cup (B \cap C)$ લો. આપણે $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ બતાવવું છે.

> હવે $\cup$ અને $\cap$ની વ્યાખ્યાઓ ઉકેલવાનો સમય છે. દાખલા તરીકે, $\cup$ની વ્યાખ્યા $A \cup B = \{z : z \in A$ અથવા $z \in B\}$ છે. આ વ્યાખ્યા "$A \cup (B \cap C)$"ને લાગુ પાડીએ ત્યારે વ્યાખ્યાના "B"નું સ્થાન "$B \cap C$" લે છે; તેથી $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A$ અથવા $z \in B \cap C\}$. એટલે $z \in A \cup (B \cap C)$ એવી આપણી પૂર્વધારણાનો અર્થ $z \in \{z : z \in A$ અથવા $z \in B \cap C\}$ થાય છે. અને $z \in \{z : \ldots z \ldots\}$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $\ldots z \ldots$; આ કિસ્સામાં $z \in A$ અથવા $z \in B \cap C$.

$\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ, કાં તો $z \in A$ અથવા $z \in B \cap C$.

> આ વિયોજન હોવાથી કિસ્સાવાર સાબિતી ઉપયોગી થશે. બે કિસ્સા લઈએ અને દરેકમાં આપણો લક્ષિત નિષ્કર્ષ (એટલે "$z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$") મળે છે તે બતાવીએ.

કિસ્સો 1: ધારો કે $z \in A$.

> આ પૂર્વધારણાઓમાંથી વધુ બહુ કંઈ કાઢવાનું નથી. એટલે નિષ્કર્ષમાં આપણી પાસે શું છે તે જોઈએ. આપણે $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ બતાવવું છે. $\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ, $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ બતાવવા તે $(A \cup B)$ અને $(A \cup C)$ બંનેમાં છે તે બતાવવું પડે. પરંતુ $z \in A \cup B$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $z \in A$ અથવા $z \in B$; અને કિસ્સો 1ની પૂર્વધારણા મુજબ $z \in A$ છે. એ જ રીતે—Bના સ્થાને C મૂકતાં—$z \in A \cup C$ મળે છે. અહીં વિચાર ઊલટી દિશામાં થયો છે; તેથી સાબિતીમાં જરૂરી દિશામાં આ તર્ક લખીએ.

$z \in A$ હોવાથી $z \in A$ અથવા $z \in B$; એટલે $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A \cup B$. એ જ રીતે $z \in A \cup C$. પરંતુ $\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ થાય છે.

આથી કિસ્સાવાર સાબિતીનો પહેલો કિસ્સો પૂરો થયો. હવે બીજા કિસ્સામાં, જ્યાં $z \in B \cap C$ છે, ત્યાં પણ નિષ્કર્ષ મેળવવો છે.

કિસ્સો 2: ધારો કે $z \in B \cap C$.

ફરી આપણે બે ગણોના છેદગણ સાથે કામ કરીએ છીએ. $\cap$ની વ્યાખ્યા લાગુ પાડીએ:

$z \in B \cap C$ હોવાથી $\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ z, B અને C બંનેનું ઘટક હોવું જોઈએ.

હવે ફરી નિષ્કર્ષ જોઈએ. z એ $(A \cup B)$ અને $(A \cup C)$ બંનેમાં છે તે બતાવવું છે. ફરી જવાબ તરત મળે છે.

$z \in B$ હોવાથી $z \in (A \cup B)$. $z \in C$ હોવાથી $z \in (A \cup C)$ પણ છે. તેથી $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

અહીં ફરી $\cup$ અને $\cap$ની વ્યાખ્યાઓ લાગુ પાડી છે. પરંતુ આપણે તે પહેલેથી યાદ કરી છે અને z બેમાંથી કોઈ એક ગણમાં હોય તો તેમના યોગગણમાં પણ છે તે અગાઉ બતાવ્યું છે; તેથી આ પગલું એટલું સ્પષ્ટ લખવાની જરૂર નથી.

કિસ્સાવાર સાબિતીનો બીજો કિસ્સો પણ પૂરો થયો; હવે પહેલો નિષ્કર્ષ કહી શકીએ.

આથી જો $z \in A \cup (B \cap C)$, તો $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

હવે વિપરીત દિશા બતાવવાની છે: $(A \cup B) \cap (A \cup C)$નું દરેક ઘટક, $A \cup (B \cap C)$નું ઘટક છે. પહેલાંની જેમ, પહેલા ગણનું મનસ્વી ઘટક લઈને તે બીજા ગણમાં પણ છે તે બતાવીએ. હવે શું કરવાના છીએ તે કહીએ.

હવે ધારો કે $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. આપણે $z \in A \cup (B \cap C)$ બતાવવું છે.

હવે $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ એવી પૂર્વધારણાથી કામ કરીએ છીએ. સાબિતીના પહેલા ભાગ જેવું જ z અહીં વાપરીએ છીએ, તેથી ગૂંચવણ ન થવી જોઈએ. પહેલો ભાગ પૂરો કરતાં ત્યાંની બધી પૂર્વધારણાઓ હવે લાગુ નથી પડતી; તેથી z વિશે નવી પૂર્વધારણાઓ લઈ શકીએ. ગૂંચવણ થાય તો આગળના ભાગમાં zના સ્થાને બીજો ચલ વાપરો.

$\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ z, $A \cup B$ અને $A \cup C$ બંનેમાં છે. $\cup$ની વ્યાખ્યા ઉકેલતાં વધુમાં મળે છે: કાં તો $z \in A$ અથવા $z \in B$, અને સાથે કાં તો $z \in A$ અથવા $z \in C$. આ ફરી કિસ્સાવાર સાબિતી જેવું લાગે છે—પણ વચ્ચેનું "અને" ગૂંચવે છે. તમને લાગે કે માત્ર ત્રણ શક્યતાઓ છે: z એ A, B કે Cમાંથી કોઈ એકમાં છે. પરંતુ તે ભૂલ હશે. સાવચેતીથી દરેક વિયોજન અલગથી જોઈએ.

$\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A \cup B$ અને $z \in A \cup C$. $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A$ અથવા $z \in B$. કિસ્સા અલગ પાડીએ.

હાલમાં પહેલું વિયોજન લઈએ છીએ, તેથી $A \cup C$ ઉકેલીને મળતું બીજું વિયોજન હજી વાપર્યું નથી. હકીકતમાં તેની હજી જરૂર પણ નથી. પહેલો કિસ્સો $z \in A$ છે, અને કોઈ ગણનું ઘટક તે ગણના બીજા કોઈ પણ ગણ સાથેના યોગગણનું પણ ઘટક છે. તેથી કિસ્સો 1 સરળ છે:

કિસ્સો 1: ધારો કે $z \in A$. તેથી $z \in A \cup (B \cap C)$.

હવે બીજો કિસ્સો, $z \in B$. અહીં બીજો $\cup$ ઉકેલીને ફરી કિસ્સા અલગ પાડીશું:

કિસ્સો 2: ધારો કે $z \in B$. $z \in A \cup C$ હોવાથી કાં તો $z \in A$ અથવા $z \in C$. કિસ્સા વધુ અલગ પાડીએ:

કિસ્સો 2a: $z \in A$. તો ફરી $z \in A \cup (B \cap C)$.

આ થોડું વિચિત્ર હતું. આ કિસ્સામાં $z \in B$ એવી પૂર્વધારણાની ખરેખર જરૂર પડી નહીં; તેમાં વાંધો નથી.

કિસ્સો 2b: $z \in C$. ત્યારે $z \in B$ અને $z \in C$; તેથી $z \in B \cap C$ અને પરિણામે $z \in A \cup (B \cap C)$.

આથી બંને કિસ્સાવાર સાબિતીઓ પૂરી થાય છે અને વિપરીત દિશા પણ સાબિત થાય છે.

તેથી જો $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ તો $z \in A \cup (B \cap C)$. □

76.6 બીજું ઉદાહરણ

વિધાન 76.9. જો $A \subseteq C$, તો $A \cup (C \setminus A) = C$.

સાબિતી. ધારો કે $A \subseteq C$. આપણે $A \cup (C \setminus A) = C$ બતાવવું છે.

પહેલાં નોંધીએ કે આ શરતી વિધાન છે. તેમાં સાર્વત્રિક પરિમાણક સ્પષ્ટ લખાયો નથી: પ્રતિજ્ઞાપન બધા ગણો A અને C માટે છે. તેથી A અને C મનસ્વી ગણો દર્શાવતા ચલો છે. આવું વિધાન સાબિત કરવા પૂર્વપક્ષ ધારીને પરિણામ સાબિત કરીએ.

હવે $A \subseteq C$ની પૂર્વધારણા વાપરીએ. $\subseteq$ની વ્યાખ્યા ઉકેલીએ: તેનો અર્થ એ છે કે Aનાં બધાં ઘટકો, Cનાં પણ ઘટકો છે. આ લખી લઈએ—આગળની આખી સાબિતીમાં આ હકીકત વાપરીશું.

$\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ, $A \subseteq C$ હોવાથી દરેક z માટે જો $z \in A$ તો $z \in C$.

પૂર્વધારણામાં આવેલી બધી વ્યાખ્યાઓ ઉકેલી લીધી. હવે નિષ્કર્ષ તરફ જઈએ. આપણે $A \cup (C \setminus A) = C$ બતાવવું છે. તેથી અગાઉના ઉદાહરણની જેમ સાબિતી ગોઠવીએ: $A \cup (C \setminus A)$નું દરેક ઘટક Cનું ઘટક પણ છે અને ઊલટું, Cનું દરેક ઘટક, $A \cup (C \setminus A)$નું ઘટક પણ છે તે બતાવીએ. તેને ટૂંકમાં $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ અને $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ કહીએ. (અહીં વ્યાખ્યા ઉકેલવાને બદલે તેનો વિપરીત ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ તેથી સાબિતી વાંચવી થોડી સરળ બને છે.) આ સંયોજન હોવાથી બંને ભાગો સાબિત કરવા પડે. પહેલો ભાગ, એટલે $A \cup (C \setminus A)$નું દરેક ઘટક Cનું ઘટક પણ છે તે બતાવવા, મનસ્વી z માટે $z \in A \cup (C \setminus A)$ ધારીને $z \in C$ બતાવીએ. $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A \cup (C \setminus A)$ પરથી $z \in A$ અથવા $z \in C \setminus A$ મળે છે. હવે તમને આ રીત સમજાતી હશે.

$A \cup (C \setminus A) = C$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ અને $C \subseteq (A \cup (C \setminus A))$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-158. મૂળમાં અહીં જમણી બાજુના યોગગણના સૂત્રનું છેલ્લું કૌંસ છૂટી ગયું છે; અહીં તે પૂર્યું છે.

પહેલાં $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ સાબિત કરીએ. $z \in A \cup (C \setminus A)$ લો. તેથી કાં તો $z \in A$ અથવા $z \in (C \setminus A)$.

આપણે વિયોજન સુધી પહોંચ્યા છીએ; તેમાંથી $z \in C$ સાબિત કરવું છે. કિસ્સાવાર સાબિતી વાપરીએ.

કિસ્સો 1: $z \in A$. દરેક z માટે $z \in A$ હોય તો $z \in C$ હોવાથી અહીં $z \in C$ મળે છે.

અહીં પ્રતિજ્ઞાપનની $A \subseteq C$ પૂર્વધારણાથી મળેલી અગાઉ નોંધેલી હકીકત વાપરી છે. પહેલો કિસ્સો પૂરો થયો; હવે બીજા કિસ્સા $z \in (C \setminus A)$ તરફ જઈએ. યાદ રાખો કે $C \setminus A$ એ બે ગણોનો તફાવત ગણ છે, એટલે Cનાં એ બધાં ઘટકોનો ગણ જે Aનાં ઘટકો નથી. પરંતુ Aમાં ન હોય એવું Cનું કોઈ પણ ઘટક, Cનું ઘટક તો છે જ.

કિસ્સો 2: $z \in (C \setminus A)$. એટલે $z \in C$ અને $z \notin A$. તેથી ખાસ કરીને $z \in C$.

સારું, પહેલી દિશા સાબિત થઈ. હવે બીજી દિશામાં $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ સાબિત કરીએ. એટલે $z \in C$ ધારીને $z \in A \cup (C \setminus A)$ બતાવીએ.

હવે $z \in C$ લો. આપણે $z \in A$ અથવા $z \in C \setminus A$ બતાવવું છે.

Aનાં બધાં ઘટકો, Cનાં પણ ઘટકો છે; અને $C \setminus A$ એ Cનાં એવા ઘટકોનો ગણ છે જે Aમાં નથી. તેથી z કાં તો Aમાં છે અથવા $C \setminus A$માં છે. પરિણામ પહેલેથી સાચું છે તે ખબર ન હોય તો આ પગલું અસ્પષ્ટ લાગશે. તેને પગલાંવાર સાબિત કરવું સારું. સાબિતી વિના કહી શકાય એવી સરળ હકીકત મદદ કરશે: $z \in A$ અથવા $z \notin A$. આને "વર્જિત મધ્યનો નિયમ" કહે છે: કોઈ પણ વિધાન p માટે કાં તો p સાચું છે અથવા તેનો નિષેધ સાચો છે. (અહીં p એટલે $z \in A$ એ વિધાન.) આ વિયોજન હોવાથી ફરી કિસ્સાવાર સાબિતી કરી શકીએ.

કાં તો $z \in A$ અથવા $z \notin A$. પહેલા કિસ્સામાં $z \in A \cup (C \setminus A)$. બીજા કિસ્સામાં $z \in C$ અને $z \notin A$, તેથી $z \in C \setminus A$. પરિણામે $z \in A \cup (C \setminus A)$.

સાબિતી પૂરી થઈ: આપણે $A \cup (C \setminus A) = C$ બતાવ્યું છે. □

76.7 વિરોધાભાસથી સાબિતી

સૌપ્રથમ, વિરોધાભાસથી સાબિતી નકારાત્મક દાવા સાબિત કરવા વપરાતો અનુમાનનો નમૂનો છે. ધારો કે કોઈ દાવો p ખોટો છે, એટલે $\neg p$ છે, તે બતાવવું છે. સૌથી આશાસ્પદ રીત આ છે: (a) p સાચું છે એમ ધારો અને (b) બતાવો કે આ પૂર્વધારણાથી ખોટી હોવાનું જાણીતું કંઈક નીકળે છે. "ખોટી હોવાનું જાણીતું" પરિણામ પોતે p સાથે અથવા તપાસાતા સમગ્ર દાવાની બીજી કોઈ પૂર્વધારણા સાથે ટકરાઈ શકે. દાખલા તરીકે, "જો q તો $\neg p$" સાબિત કરવા q સાચું ધારીને તેમાંથી $\neg p$ સાબિત કરવું પડે. જો $\neg p$ વિરોધાભાસથી સાબિત કરો, તો q ઉપરાંત p પણ ધારવું પડે. p પરથી $\neg q$ સાબિત થાય, તો pની પૂર્વધારણાથી તમારી બીજી પૂર્વધારણા q સાથે વિરોધાભાસ મળે છે, કારણ કે q અને $\neg q$ બંને સાચાં હોઈ શકતાં નથી. અલબત્ત, વિરોધાભાસ મેળવવા સાબિતીમાં બીજા અનુમાન-નમૂનાઓ અને વ્યાખ્યાઓ ઉકેલવાની રીત પણ વાપરવી પડે. એક ઉદાહરણ જોઈએ.

વિધાન 76.10. જો $A \subseteq B$ અને $B = \emptyset$, તો Aમાં કોઈ ઘટકો નથી.

સાબિતી. $A \subseteq B$ અને $B = \emptyset$ ધારો. આપણે Aમાં કોઈ ઘટકો નથી તે બતાવવું છે.

આ શરતી દાવો હોવાથી પૂર્વપક્ષ ધારીને પરિણામ સાબિત કરવાનું છે. પરિણામ છે: Aમાં કોઈ ઘટકો નથી. વધુ સ્પષ્ટ કહીએ તો એવો $x \in A$ છે એવું નથી.

Aમાં કોઈ ઘટકો નથી ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે એવો x છે કે $x \in A$ એવું નથી.

એટલે આપણે ખરેખર નકારાત્મક દાવો $\neg p$ સાબિત કરવો છે: એવો $x \in A$ છે એવું નથી. વિરોધાભાસથી સાબિતી કરવા અનુરૂપ હકારાત્મક દાવો p, એટલે એવો $x \in A$ છે, એમ ધારીને તેમાંથી વિરોધાભાસ મેળવવો પડે. "વિરોધાભાસ માટે ધારો કે" અથવા ફક્ત "ધારો કે એવું નથી" લખીને આ રીત દર્શાવીએ છીએ અને પછી પૂર્વધારણા p કહીએ છીએ.

ધારો કે એવું નથી: કોઈ $x \in A$ છે.

હવે આ નવી પૂર્વધારણાથી વિરોધાભાસ મેળવવો છે. બીજી બે પૂર્વધારણાઓ $A \subseteq B$ અને $B = \emptyset$ છે. પહેલી પરથી $x \in B$ મળે છે:

$A \subseteq B$ હોવાથી $x \in B$.

પરંતુ $B = \emptyset$ હોવાથી Bનું દરેક ઘટક (જેમ કે x) $\emptyset$નું પણ ઘટક હોવું જોઈએ.

$B = \emptyset$ હોવાથી $x \in \emptyset$. આ વિરોધાભાસ છે, કારણ કે વ્યાખ્યા મુજબ $\emptyset$માં કોઈ ઘટકો નથી.

આથી સાબિતી પૂરી થાય છે: લીધેલી પૂર્વધારણાઓમાંથી જરૂરી વિરોધાભાસ મળ્યો છે, તેથી બધી પૂર્વધારણાઓ એકસાથે સાચી હોઈ શકતી નથી. પહેલી બે પૂર્વધારણાઓ ($A \subseteq B$ અને $B = \emptyset$) પર શંકા નથી, તેથી છેલ્લે લીધેલી પૂર્વધારણા (એવો $x \in A$ છે) ખોટી હોવી જોઈએ. વિગત જોઈએ તો તેને સ્પષ્ટ લખી શકીએ.

તેથી એવો $x \in A$ છે એવી આપણી પૂર્વધારણા ખોટી છે; એટલે વિરોધાભાસથી સાબિતી મુજબ Aમાં કોઈ ઘટકો નથી. □

શાસ્ત્રીય તર્કમાં દરેક હકારાત્મક દાવો નકારાત્મક દાવાને સમકક્ષ છે: p ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $\neg\neg p$. તેથી વિરોધાભાસથી સાબિતી હકારાત્મક દાવાને "પરોક્ષ રીતે" સ્થાપિત કરવા પણ વાપરી શકાય છે: p સાબિત કરવા તેને નકારાત્મક દાવો $\neg\neg p$ તરીકે વાંચો. $\neg p$ પરથી વિરોધાભાસ સાબિત થાય, તો વિરોધાભાસથી સાબિતી મુજબ $\neg\neg p$ મળે અને તેથી p મળે.

છેલ્લા ઉદાહરણમાં આપણું લક્ષ્ય Aમાં કોઈ ઘટકો નથી એવો નકારાત્મક દાવો હતો. તેથી વિરોધાભાસથી સાબિતી માટે લીધેલી પૂર્વધારણા (એવો $x \in A$ છે) હકારાત્મક હતી. તેમાંથી વિચારવા માટે કશુંક મળ્યું, એટલે કામચલાઉ $x \in A$; તેના વિશે આગળ વિચારતાં $x \in \emptyset$ સુધી પહોંચ્યા.

હકારાત્મક દાવો પરોક્ષ રીતે સાબિત કરતાં વિરોધાભાસ માટેની પૂર્વધારણા નકારાત્મક હોય છે. પરંતુ ઘણી વાર હકારાત્મક દાવાને નકારાત્મક સ્વરૂપમાં અને નકારાત્મક દાવાને હકારાત્મક સ્વરૂપમાં સહેલાઈથી કહી શકાય. જો છેલ્લા ઉદાહરણમાં "Aમાં કોઈ ઘટકો નથી" એ નકારાત્મક પરિણામને બદલે "$A = \emptyset$" સાબિત કર્યું હોત તો સાબિતી લગભગ એવી જ હોત. ($=$ની વ્યાખ્યા મુજબ "$A = \emptyset$" સાર્વત્રિક દાવો છે: તેને ઉકેલતાં " Aનું દરેક ઘટક, $\emptyset$નું ઘટક છે અને ઊલટું પણ" મળે છે.) પરંતુ તે "એવો $x \in A$ છે એવું નથી" એ નકારાત્મક દાવાને સમકક્ષ છે તે સહેલાઈથી જોઈ શકાય.

આથી ક્યારેક pને સીધું સાબિત કરવા કરતાં $\neg p$ને પૂર્વધારણા તરીકે વાપરવું સરળ હોય છે. સીધી સાબિતી એટલી જ સરળ અથવા વધુ સરળ હોય (જેમ કે આગળનાં ઉદાહરણોમાં), તોપણ કેટલાક લોકો પરોક્ષ રીતે આગળ વધવાનું પસંદ કરે છે. દ્વિનિષેધ ગૂંચવે તો વિરોધાભાસથી કોઈ દાવાની સાબિતીને તેના વિપરીત દાવામાંથી વિરોધાભાસ મેળવવાની સાબિતી માનો. એટલે $\neg p$ની વિરોધાભાસથી સાબિતી એટલે p ધારીને વિરોધાભાસ મેળવવો; અને pની વિરોધાભાસથી સાબિતી એટલે $\neg p$ ધારીને વિરોધાભાસ મેળવવો.

વિધાન 76.11. $A \subseteq A \cup B$.

સાબિતી. આપણે $A \subseteq A \cup B$ બતાવવું છે.

ઉપરથી આ હકારાત્મક દાવો છે: દરેક $x \in A$, $A \cup B$માં પણ છે. તેનો નિષેધ છે: કોઈ $x \in A$ એવો છે જે $\notin A \cup B$ છે. આ નકારેલા દાવાને ધારીને તેમાંથી વિરોધાભાસ મેળવી દાવો પરોક્ષ રીતે સાબિત કરી શકીએ.

ધારો કે એવું નથી, એટલે $A \not\subseteq A \cup B$.

$A \subseteq A \cup B$ની વ્યાખ્યા આપણી પાસે છે: દરેક $x \in A$, $\in A \cup B$ પણ છે. $A \not\subseteq A \cup B$ શું કહે છે તે સમજવા ઉકેલેલી વ્યાખ્યા પર થોડું મૂળભૂત તાર્કિક કામ કરવું પડે: દરેક $x \in A \in A \cup B$ પણ છે એવું ખોટું હોય ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે કોઈ $x \in A$ એવો છે જે $\notin A \cup B$ છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-160. મૂળના આ વાક્યમાં અહીં અચાનક Cમાં સભ્ય નથી લખાયું છે; દાવાના નિષેધ મુજબ A યોગ Bમાં સભ્ય નથી હોવું જોઈએ.

(અહીં ખાસ સાવધ રહો: "બધા As એ Bs છે" જેવા દાવાનો નિષેધ ખોટી રીતે સમજવાથી વિદ્યાર્થીઓની ઘણી વિરોધાભાસી સાબિતીઓ ખોટી પડે છે.) બીજા શબ્દોમાં, $A \not\subseteq A \cup B$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે એવો x છે કે $x \in A$ અને $x \notin A \cup B$. પછીનું સરળ છે.

તેથી એવો $x \in A$ છે કે $x \notin A \cup B$. $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ $x \in A \cup B$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $x \in A$ અથવા $x \in B$. $x \in A$ હોવાથી $x \in A \cup B$ મળે છે. પરંતુ આ $x \notin A \cup B$ની પૂર્વધારણાથી વિરોધાભાસી છે. □

સ્વાધ્યાય 76.2. $A \cap B \subseteq A$ પરોક્ષ રીતે સાબિત કરો.

વિધાન 76.12. જો $A \subseteq B$ અને $B \subseteq C$, તો $A \subseteq C$.

સાબિતી. $A \subseteq B$ અને $B \subseteq C$ ધારો. આપણે $A \subseteq C$ બતાવવું છે.

પરોક્ષ રીતે આગળ વધીએ: જે સાબિત કરવું છે તેનો નિષેધ ધારો.

ધારો કે એવું નથી, એટલે $A \not\subseteq C$.

અગાઉની જેમ, $A \not\subseteq C$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે દરેક $x \in A$, $\in C$ પણ છે એવું નથી; એટલે કોઈ $x \in A$ એવો છે જે $\notin C$ છે. ચિંતા ન કરો, અભ્યાસથી આવા નિષેધ ઉકેલવા વધારે વિચારવું નહીં પડે.

બીજા શબ્દોમાં, એવો x છે કે $x \in A$ અને $x \notin C$.

હવે અહીંથી વિરોધાભાસ મેળવીએ. એ માટે બીજી બે પૂર્વધારણાઓ પણ વાપરવી પડશે.

$A \subseteq B$ હોવાથી $x \in B$. $B \subseteq C$ હોવાથી $x \in C$. પરંતુ આ $x \notin C$ સાથે વિરોધાભાસ છે. □

વિધાન 76.13. જો $A \cup B = A \cap B$ તો $A = B$.

સાબિતી. $A \cup B = A \cap B$ ધારો. આપણે $A = B$ બતાવવું છે.

હવે શરૂઆતની રીત જાણીતી છે:

વિરોધાભાસ માટે $A \neq B$ ધારો.

વિરોધાભાસી સાબિતીની આપણી પૂર્વધારણા $A \neq B$ છે. $A = B$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $A \subseteq B$ અને $B \subseteq A$; તેથી $A \neq B$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $A \not\subseteq B$ અથવા $B \not\subseteq A$. (નિષેધનો વિચાર કરતી વખતે સાવધ રહેવું કેટલું અગત્યનું છે તે જુઓ!) આ વિયોજનમાંથી વિરોધાભાસ મેળવવા કિસ્સાવાર સાબિતી કરીએ: દરેક કિસ્સામાં વિરોધાભાસ મળે છે તે બતાવીએ.

$A \neq B$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $A \not\subseteq B$ અથવા $B \not\subseteq A$. કિસ્સા અલગ પાડીએ.

પહેલા કિસ્સામાં $A \not\subseteq B$ ધારો; એટલે કોઈ x માટે $x \in A$ પણ $\notin B$. $A \cap B$ એ A અને B બંનેનાં સામાન્ય ઘટકોનો ગણ છે; તેથી કોઈ વસ્તુ એક ગણમાં ન હોય તો તે છેદગણમાં પણ નથી. $A \cup B$ એ A અને Bનાં બધા સભ્યોનો ગણ છે, એટલે કોઈ એકમાં હોય તે યોગગણમાં પણ છે. તેથી $x \in A \cup B$ પણ $x \notin A \cap B$, અને આથી $A \cap B \neq A \cup B$.

કિસ્સો 1: $A \not\subseteq B$. તો કોઈ x માટે $x \in A$ પણ $x \notin B$. $x \notin B$ હોવાથી $x \notin A \cap B$. $x \in A$ હોવાથી $x \in A \cup B$. તેથી $A \cap B \neq A \cup B$, જે $A \cap B = A \cup B$ની પૂર્વધારણાથી વિરોધાભાસી છે.

કિસ્સો 2: $B \not\subseteq A$. તો કોઈ y માટે $y \in B$ પણ $y \notin A$. અગાઉની જેમ $y \in A \cup B$ પરંતુ $y \notin A \cap B$; તેથી $A \cap B \neq A \cup B$, જે ફરી $A \cap B = A \cup B$થી વિરોધાભાસી છે. □

76.8 સાબિતીઓ વાંચવી

પાઠ્યપુસ્તકો અને લેખોમાં મળતી સાબિતીઓમાં અત્યાર સુધીના ઉદાહરણો જેવી બધી વિગતો ભાગ્યે જ લખાય છે. લેખકો ઘણી વાર કિસ્સા અલગ પાડે છે, પરોક્ષ સાબિતી કરે છે, કે વ્યાખ્યા વાપરે છે તે તરફ ધ્યાન દોરતા નથી. તેથી પાઠ્યપુસ્તકની સાબિતી વાંચતાં તે સમજવા આવી વિગતો તમારે જાતે પૂરી કરવી પડે છે. આમ કરવાથી સાબિતીમાં કરવાનાં વિવિધ પગલાંનો અભ્યાસ પણ થાય છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ.

વિધાન 76.14 (શોષણ). બધા ગણો A, B માટે,

$$A \cap (A \cup B) = A$$

સાબિતી. જો $z \in A \cap (A \cup B)$, તો $z \in A$; તેથી $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. હવે $z \in A$ ધારો. ત્યારે $z \in A \cup B$ પણ છે; તેથી $z \in A \cap (A \cup B)$ પણ છે. □

ઉપર શોષણના નિયમની સાબિતી ખૂબ સંક્ષિપ્ત છે. કઈ વ્યાખ્યાઓ વપરાઈ છે તેનો ઉલ્લેખ નથી, સાબિત કરતા પહેલાં "આ બતાવવાનું છે" એવું પણ લખાયું નથી. તેને ઉકેલીએ. સાબિત પ્રતિજ્ઞાપન મનસ્વી ગણો A અને B અંગેનો સાર્વત્રિક દાવો છે; સાબિતીમાં A કે B આવે ત્યારે તે મનસ્વી ગણો દર્શાવતા ચલો છે. સાબિતી જે સામાન્ય દાવા સ્થાપિત કરે છે તે ગણોની સમાનતા સાબિત કરવા જરૂરી છે: સમાનતાની ડાબી બાજુનું દરેક ઘટક જમણી બાજુનું ઘટક છે અને ઊલટું પણ.

> "જો $z \in A \cap (A \cup B)$, તો $z \in A$; તેથી $A \cap (A \cup B) \subseteq A$."

આ સમાનતાની સાબિતીનો પહેલો ભાગ છે: ડાબી બાજુનું મનસ્વી z ઘટક હોય, તો તે જમણી બાજુનું પણ ઘટક છે, એટલે $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. $z \in A \cap (A \cup B)$ ધારો. બે ગણોના છેદગણમાં z ઘટક હોય ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે તે બંને ગણોનું ઘટક હોય છે; તેથી $z \in A$ અને $z \in A \cup B$ મળે. ખાસ કરીને $z \in A$, જે બતાવવું હતું. પહેલા ભાગ માટે આટલું પૂરતું હોવાથી બાકીની સાબિતી બીજા ભાગની છે: $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ સાબિત કરવાની.

> "હવે $z \in A$ ધારો. ત્યારે $z \in A \cup B$ પણ છે; તેથી $z \in A \cap (A \cup B)$ પણ છે."

દરેક z માટે જો $z \in A$ તો $z \in A \cap (A \cup B)$ બતાવીએ છીએ, તેથી $z \in A$ ધારીને શરૂ કરીએ. $z \in A \cap (A \cup B)$ બતાવવા $\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ (i) $z \in A$ અને (ii) $z \in A \cup B$ બંને બતાવવું પડે. અહીં (i) આપણી પૂર્વધારણા જ છે; વધુ કંઈ સાબિત કરવાનું નથી. એટલા માટે સાબિતીમાં તેનો ફરી ઉલ્લેખ નથી. (ii) માટે યાદ કરો: z ગણોના યોગગણનું ઘટક ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે તેમાંના ઓછામાં ઓછા એક ગણનું ઘટક હોય. $z \in A$ છે અને $A \cup B$ એ A અને Bનો યોગગણ છે, એટલે અહીં આ શરત પૂરી થાય છે. તેથી $z \in A \cup B$. (i) $z \in A$ અને (ii) $z \in A \cup B$ બંને બતાવ્યાં; એટલે $\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A \cap (A \cup B)$. સાબિતી આ વ્યાખ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરતી નથી, કારણ કે વાચકને તે આવડી ગઈ છે એમ માનવામાં આવે છે. ન આવડી હોય તો પાછા જઈને યાદ કરો. પછી $z \in A$ પરથી $z \in A \cup B$ કેમ મળે છે અને $z \in A$ તથા $z \in A \cup B$ પરથી $z \in A \cap (A \cup B)$ કેમ મળે છે તે પણ ઓળખવું પડે.

ઉપરની સાબિતીનું બધું સ્પષ્ટ કરતું બીજું સ્વરૂપ આ છે:

સાબિતી. [=ની ગણો માટેની વ્યાખ્યા મુજબ $A \cap (A \cup B) = A$ બતાવવા (a) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ અને (b) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ બતાવવું પડે.

> **સ્રોત-સુધારો OLMD-161.** મૂળના (b)માં ભૂલથી (a) જેવી જ ઉપગણ-દિશા ફરી લખાઈ છે; અહીં વિપરીત દિશા પૂરી છે.

(a): $\subseteq$ની વ્યાખ્યા મુજબ જો $z \in A \cap (A \cup B)$ તો $z \in A$ બતાવવું પડે.] જો $z \in A \cap (A \cup B)$, તો $z \in A$ [$\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A \cap (A \cup B)$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $z \in A$ અને $z \in A \cup B$], તેથી $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. [(b): $\subseteq$ની

વ્યાખ્યા મુજબ જો $z \in A$, તો $z \in A \cap (A \cup B)$ બતાવવું પડે.] હવે [(1)] $z \in A$ ધારો. ત્યારે [(2)] $z \in A \cup B$ પણ છે [(1) પરથી $z \in A$ અથવા $z \in B$, અને $\cup$ની વ્યાખ્યા મુજબ તેનો અર્થ $z \in A \cup B$ થાય છે]; તેથી $z \in A \cap (A \cup B)$ પણ છે [$\cap$ની વ્યાખ્યા મુજબ $z \in A$, એટલે (1), અને $z \in A \cup B$, એટલે (2), બંને જોઈએ]. □

સ્રોત-સુધારો OLMD-162. મૂળમાં છેલ્લા યોગગણ-સભ્યતા સૂત્રમાં વધારાનું બંધ કૌંસ છે; અહીં તે દૂર કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 76.3. $A \cup (A \cap B) = A$ની નીચેની સાબિતીને વિસ્તારો: વપરાયેલા બધા અનુમાન-નમૂનાઓ જણાવો, દરેક પગલું પૂર્વધારણા અથવા અગાઉ સ્થાપિત દાવામાંથી કેમ નીકળે છે તે કહો, અને ક્યાં કઈ વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ થાય છે તે બતાવો.

સાબિતી. જો $z \in A \cup (A \cap B)$, તો $z \in A$ અથવા $z \in A \cap B$. જો $z \in A \cap B$, તો $z \in A$. કોઈ પણ $z \in A$ એ $\in A \cup (A \cap B)$ પણ છે. □

76.9 મારાથી આ નહીં થાય!

આપણને સૌને ક્યારેક હાર માની લેવાનું મન થાય છે. પણ તમે તે કરી શકો છો. તમારા અધ્યાપક અને શિક્ષણ-સહાયક તેમજ સહાધ્યાયીઓ મદદ કરી શકે છે. તેમની મદદ માગો! મુશ્કેલી ટાળવા અને હાર માનવાનું મન થાય ત્યારે શું કરવું તે માટે આ કેટલીક સૂચનાઓ છે.

પ્રશ્નો સફળતાપૂર્વક ઉકેલી શકો તે માટે આ કરો:

1. શક્ય હોય એટલું વહેલું શરૂ કરો. સત્ર દરમિયાન આપણે સૌ વ્યસ્ત થઈ જઈએ છીએ અને ઘણાને કામ ટાળવાની ટેવ સતાવે છે. તેથી ઘરકામ વહેલું શરૂ કરવું શ્રેષ્ઠ ઉપાયોમાંનો એક છે. એમ કરશો તો અટકો ત્યારે ઉકેલ શોધવા માટે સમય રહેશે (રડી પડવું ઉકેલ નથી).

2. સહાધ્યાયીઓ સાથે વાત કરો. તમે એકલા નથી. વર્ગમાં બીજા લોકોને પણ મુશ્કેલી પડતી હશે—ભલે તેમની મુશ્કેલી જુદી હોય. તેમની સાથે વાત કરવાથી પ્રશ્નનો બીજો દૃષ્ટિકોણ મળે અને ઉકેલ સૂઝી શકે. અલબત્ત, તેમનો ઉકેલ સીધો ન ઉતારો: સંકેત માગો, અથવા તમે ક્યાં અટક્યા છો તે સમજાવીને આગળનું પગલું પૂછો. પછી તમને સમજ પડે ત્યારે તેમને પણ મદદ કરો. બીજાને સમજાવવાથી તમારી પોતાની સમજ પણ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે.

3. મદદ માગો. તમારા માટે ઘણા સ્રોતો છે—તમારા અધ્યાપક અને શિક્ષણ-સહાયક તમારી મદદ માટે છે અને તમે સફળ થાઓ એવું ઇચ્છે છે. પ્રશ્ન ઉકેલવામાં અને કયા તબક્કે અટકો છો તે ઓળખવામાં તેઓ મદદ કરી શકશે.

4. થોડો વિરામ લો. અટક્યા હો તો તેનું એક કારણ કદાચ એ હોય કે તમે પ્રશ્નને બહુ લાંબો સમયથી જોઈ રહ્યા છો. નાનો વિરામ લો, ચા પીવો અથવા થોડો સમય બીજો પ્રશ્ન ઉકેલો; પછી તાજા મનથી પાછા આવો. એક રાત ઊંઘ્યા પછી ફરી વિચારો.

ધ્યાન આપ્યું કે આ રીતો માટે સાબિતી પર ઘણું પહેલાંથી કામ શરૂ કરેલું હોવું જોઈએ? સોંપવાની તારીખના આગલા દિવસે વહેલી સવારે બે વાગ્યે શરૂ કર્યું હોય તો કદાચ તે બહુ ઉપયોગી ન થાય.

આ નિરાશાજનક લાગશે, પણ સાબિતીનો પ્રશ્ન ઉકેલવો એવો પડકાર છે જે અંતે સંતોષ આપે છે. કેટલાક લોકો આને વ્યવસાય તરીકે કરે છે—એટલે તેમાં આનંદ લેવા જેવું કંઈક હશે જ. લગભગ બીજી દરેક બાબતની જેમ પ્રશ્નો ઉકેલવા અને સાબિતીઓ કરવી અભ્યાસ માગે છે. કેટલાક સહાધ્યાયીઓને આ સરળ લાગતું હશે; તેમણે કદાચ પહેલેથી ઘણો અભ્યાસ કર્યો હશે. બહુ સહેલાઈથી હાર ન માનો.

કોઈ પ્રશ્ન માટે સમય (અથવા ધીરજ) ખૂટી જાય તો તેમાં વાંધો નથી. તેનો અર્થ તમે બુદ્ધિહીન છો કે તમને કદી નહીં સમજાય એવો નથી. અધ્યાપક અથવા બીજા વિદ્યાર્થી પાસેથી ઉકેલની રીત જાણો અને તમે ક્યાં ભૂલ્યા અથવા અટક્યા તે ઓળખો, જેથી આગળ આવો પ્રશ્ન આવે ત્યારે એ ભૂલ ટાળી શકો. પછી ઉકેલ જોયા વિના ફરી જાતે કરવાનો પ્રયાસ કરો. અને આગલી વખતે વહેલું શરૂ કરો (અને વહેલું મદદ માગો).

76.10 અન્ય સ્રોતો

ગણિતમાં સાબિતીઓ કેવી રીતે કરવી તે અંગે ઘણાં ઉપયોગી પુસ્તકો છે. ખાસ કરીને How to Read and do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes (Solow, 2013) અને How to Prove It: A Structured Approach (Velleman, 2019) જુઓ. Book of Proof (Hammack, 2013) અને Mathematical Reasoning (Sandstrum, 2019) એ સાબિતી અંગેનાં પુસ્તકો ઓનલાઇન નિ:શુલ્ક ઉપલબ્ધ છે. તત્ત્વચિંતકોને ગાણિતિક તર્કવિચારના પ્રારંભિક પરિચય માટે More Precisely: The Math you need to do Philosophy (Steinhart, 2018) ઉપયોગી લાગી શકે.

ઇન્ટરનેટ પર સાબિતી અંગે ટૂંકી માર્ગદર્શિકાઓ પણ છે; દાખલા તરીકે, “Introduction to Mathematical Arguments” (Hutchings, 2003) અને “How to write proofs” (Cheng, 2004).

76.10.1 પ્રેરક વિડિયો

ઘરકામ કરવા ઉત્સાહ નથી લાગતો? મન ઉદાસ છે? કદાચ આ વિડિયો મદદરૂપ થાય!

- https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
- https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No
- https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y

પ્રકરણ 77

ગાણિતિક અનુમાન

77.1 પરિચય

આગમન સાબિતીની મહત્વની પદ્ધતિ છે. તે જુદાં જુદાં સ્વરૂપે તર્કશાસ્ત્ર, સૈદ્ધાંતિક કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન અને ગણિતના લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં વપરાય છે. તર્કશાસ્ત્રનાં ઘણાં પરિણામો સાબિત કરવા તેની જરૂર પડે છે.

આગમનને ઘણી વાર નિગમનથી જુદું ગણવામાં આવે છે અને વિશેષ કિસ્સાઓમાંથી સામાન્ય દાવા સુધી પહોંચતા અનુમાન તરીકે વર્ણવાય છે. દાખલા તરીકે, આપણે ઘણા લીલા મરકત જોયા હોય અને જેને મરકત કહીએ એવું એક પણ બિનલીલું ન જોયું હોય, તો બધા મરકત લીલા છે એવું તારવી શકીએ. આ આગમનાત્મક તારણ છે: તે ઘણા વિશેષ કિસ્સાઓમાંથી (આ મરકત લીલું છે, પેલું મરકત લીલું છે વગેરે) સામાન્ય દાવા (બધા મરકત લીલા છે) સુધી પહોંચે છે. ગાણિતિક આગમન પણ સામાન્ય દાવો સ્થાપે છે, પરંતુ તે આ "સરળ આગમન"થી ઘણું જુદા પ્રકારનું છે.

ખૂબ સાદા શબ્દોમાં, ગણિતમાં આગમનથી કરેલી સાબિતી બતાવે છે કે ચોક્કસ પ્રકારના બધા ગાણિતિક પદાર્થોમાં કોઈ એક ગુણધર્મ છે. સૌથી સરળ કિસ્સામાં આ પદાર્થો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોય છે. ત્યારે આગમનથી કરેલી સાબિતી બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં તે ગુણધર્મ છે એવું સ્થાપે છે. તે આ રીતે કરે છે:

1. 0માં તે ગુણધર્મ છે, અને
2. જ્યારે પણ કોઈ સંખ્યા kમાં તે ગુણધર્મ હોય, ત્યારે $k+1$માં પણ હોય છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનું આગમન ઘણી વાર એવી ગાણિતિક વસ્તુઓ અંગેના સામાન્ય દાવા સાબિત કરવા પણ વાપરી શકાય છે જેમને સંખ્યા આપી શકાય. દાખલા તરીકે, દરેક સીમિત ગણમાં ઘટકોની સીમિત સંખ્યા n હોય છે. જો આગમનથી બતાવી શકીએ કે દરેક સંખ્યા n માટે "કદ nના બધા સીમિત ગણો ...છે", તો બધા સીમિત ગણો વિશે કંઈક સાબિત થયું હશે.

આગમનને આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત ગાણિતિક પદાર્થો સુધી પણ વિસ્તારી શકાય છે. દાખલા તરીકે, પ્રથમ-ક્રમ તર્ક જેવી ઔપચારિક ભાષાની અભિવ્યક્તિઓ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. સંરચનાત્મક આગમન એવી બધી અભિવ્યક્તિઓ અંગે પરિણામો સાબિત કરવાની રીત છે. ખાસ કરીને સંરચનાત્મક આગમન તર્કશાસ્ત્રમાં ખૂબ ઉપયોગી છે અને વ્યાપકપણે વપરાય છે.

77.2 $\mathbb{N}$ પર આગમન

સૌથી સરળ સ્વરૂપમાં આગમન બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટેનાં પરિણામો સાબિત કરવાની પદ્ધતિ છે. તેમાં એ હકીકત વપરાય છે કે 0થી શરૂ કરીને વારંવાર 1 ઉમેરતાં છેવટે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળે છે. તેથી દરેક સંખ્યા માટે કંઈક સાચું છે તે સાબિત કરવા આપણે (1) તે 0 માટે સાચું છે એમ સ્થાપી શકીએ અને (2) જ્યારે તે કોઈ સંખ્યા n માટે સાચું હોય ત્યારે પછીની સંખ્યા $n+1$

માટે પણ સાચું છે એમ બતાવી શકીએ. "nમાં ગુણધર્મ P છે" તેને ટૂંકમાં $P(n)$ લખીએ (અને "kમાં ગુણધર્મ P છે"ને $P(k)$, વગેરે). તો દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $P(n)$ છે એની આગમનથી સાબિતીમાં આ બે ભાગ હોય છે:

1. $P(0)$ની સાબિતી, અને
2. કોઈ પણ k માટે, જો $P(k)$ તો $P(k+1)$ છે તેની સાબિતી.

આ વાત સંપૂર્ણ સ્પષ્ટ થાય તે માટે ધારો કે (1) અને (2) બંને આપણી પાસે છે. ત્યારે (1) કહે છે કે $P(0)$ સાચું છે. (2) પણ હોય તો ખાસ કરીને $P(0)$ હોય ત્યારે $P(0+1)$, એટલે $P(1)$, થાય છે. આ "k ગમે તે હોય, $P(k)$ હોય તો $P(k+1)$" એવા સામાન્ય વિધાનમાં k માટે 0 મૂકવાથી મળે છે. તેથી મોડસ પોનેન્સથી $P(1)$ મળે છે. હવે ફરી (2)માં k માટે 1 મૂકતાં: $P(1)$ હોય તો $P(2)$ મળે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-163. અહીં સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં (2)ના kને બદલે n લખ્યું છે; (2)માં સર્વત્ર પરિમાણિત ચલ k છે.

હમણાં જ $P(1)$ સ્થાપ્યું હોવાથી મોડસ પોનેન્સથી $P(2)$ મળે છે. આ રીતે આગળ વધીએ. કોઈ પણ સંખ્યા n માટે આવું n વાર કરતાં છેવટે $P(n)$ સુધી પહોંચીએ છીએ. આમ (1) અને (2) મળીને દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $P(n)$ સ્થાપે છે.

એક ઉદાહરણ જોઈએ. ધારો કે n પાસા ફેંકતાં કેટલા જુદા સરવાળા મળી શકે તે જાણવું છે. વિચિત્ર લાગે તો પણ 0 પાસાથી શરૂ કરીએ. એક પણ પાસો ન હોય તો ફેંકવાથી એક જ સરવાળો મળે: એક પણ ટપકું નહીં, એટલે સરવાળો 0. તેથી શક્ય પરિણામોની સંખ્યા 1 છે. ફક્ત એક પાસો હોય, એટલે $n = 1$ હોય, તો 1થી 6 સુધીનાં છ મૂલ્યો મળે. બે પાસાથી 2થી 12 સુધીનો કોઈ પણ સરવાળો મળે, એટલે 11 શક્યતાઓ. ત્રણ પાસાથી 3થી 18 સુધીનાં મૂલ્યો, એટલે 16 શક્યતાઓ મળે. 1, 6, 11, 16: કોઈ નિયમ દેખાય છે; જવાબ કદાચ $5n+1$ હશે? ખરેખર, $5n+1$થી વધારે મૂલ્યો શક્ય જ નથી, કારણ કે n પાસાથી મળતો લઘુતમ સરવાળો n (બધા પાસા પર 1) અને મહત્તમ સરવાળો $6n$ (બધા પર 6) છે, અને તેમની વચ્ચે, છેડા સહિત, ફક્ત $5n+1$ સંખ્યાઓ છે.

પ્રમેય 77.1. n પાસાથી n અને $6n$ વચ્ચેના બધા $5n+1$ શક્ય મૂલ્યો મેળવી શકાય છે.

સાબિતી. $P(n)$ એ "n પાસા વડે n અને $6n$ વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા મેળવી શકાય છે" એવો દાવો રાખીએ. આગમન વાપરવા માટે આપણે સાબિત કરીએ:

1. આગમનનો આધાર $P(1)$, એટલે ફક્ત એક પાસાથી 1 અને 6 વચ્ચેની દરેક સંખ્યા મેળવી શકાય છે.
2. આગમન-પગલું: બધા k માટે, જો $P(k)$ તો $P(k+1)$.

(1) 6-બાજુવાળો પાસો જોઈને સાબિત થાય છે. તેને છ બાજુઓ છે અને 1થી 6 સુધીની દરેક સંખ્યા તેની કોઈ એક બાજુ પર છે. તેથી એક જ પાસો વાપરીને 1 અને 6 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા મેળવી શકાય છે.

(2) સાબિત કરવા આપણે શરતી વિધાનનું પૂર્વપદ, એટલે $P(k)$, ધારીએ. આ ધારણાને આગમન-પરિકલ્પના કહે છે. તેનો ઉપયોગ કરીને $P(k+1)$ સાબિત કરીએ. મુશ્કેલ ભાગ એ છે કે $k+1$ પાસા ફેંકતાં મળતાં મૂલ્યોને k પાસાથી મળતાં મૂલ્યો અને વધારાના $k+1$મા પાસાથી મળતાં મૂલ્યોની દૃષ્ટિએ કેવી રીતે વિચારવાં. આગમન-પરિકલ્પના વાપરવી હોય તો આવું કરવું જ પડે.

આગમન-પરિકલ્પના મુજબ k પાસાથી k અને $6k$ વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા મેળવી શકાય છે. $(k+1)$મા પાસા પર 1 આવે તો કુલ સરવાળામાં 1 ઉમેરાય. તેથી k પાસા ફેંકી, પછી $(k+1)$મા પાસા પર 1 મેળવીને $k+1$થી $6k+1$ સુધીનું કોઈ પણ મૂલ્ય મેળવી શકીએ. હવે શું બાકી છે? $6k+2$થી $6k+6$ સુધીનાં મૂલ્યો. પહેલા k પાસા પર 6 અને પછી $(k+1)$મા પાસા પર 2થી 6 વચ્ચેની સંખ્યા મેળવીને આ મૂલ્યો મળે છે. આમ $k+1$ પાસાથી $k+1$ અને $6(k+1)$ વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ મેળવી શકાય છે. એટલે આગમન-પરિકલ્પના $P(k)$ ધારીને $P(k+1)$ સાબિત થયું. □

ઘણી વાર વસ્તુઓની (સંખ્યાઓ, ગણો વગેરેની) એવી શ્રેણી વિશે કંઈક સાબિત કરવા આપણે આગમન વાપરીએ છીએ જેને પોતાને "આગમનાત્મક રીતે" વ્યાખ્યાયિત કરી હોય, એટલે $(n+1)$મી વસ્તુને nમી વસ્તુ વડે વ્યાખ્યાયિત કરી હોય. દાખલા

તરીકે, n સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો s_n આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ:

$$s_0 = 0$$
$$s_{n+1} = s_n + (n+1)$$

આ વ્યાખ્યાથી મળે છે:

$$\begin{aligned} &s_0 = 0, \\ &s_1 = s_0 + 1 && = 1, \\ &s_2 = s_1 + 2 && = 1 + 2 = 3 \\ &s_3 = s_2 + 3 && = 1 + 2 + 3 = 6, \text{ વગેરે} \end{aligned}$$

હવે આગમનથી સાબિત કરી શકીએ કે $s_n = n(n+1)/2$.

વિધાન 77.2. $s_n = n(n+1)/2$.

સાબિતી. આપણે (1) $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$ અને (2) જો $s_k = k(k+1)/2$ તો $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$ સાબિત કરવાનું છે. (1) સ્પષ્ટ છે. (2) માટે આગમન-પરિકલ્પના $s_k = k(k+1)/2$ ધારીએ. તેને વાપરીને $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$ બતાવવું છે.

s_{k+1} શું છે? વ્યાખ્યા મુજબ $s_{k+1} = s_k + (k+1)$. આગમન-પરિકલ્પના મુજબ $s_k = k(k+1)/2$. તેને અગાઉના સમીકરણમાં મૂકીએ તો માત્ર થોડું અપૂર્ણાંકોનું ગણિત બાકી રહે છે:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned}$$

□

અહીં મુખ્ય પાઠ એ છે કે કોઈ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત શ્રેણી a_n વિશે પરિણામ સાબિત કરવું હોય તો આગમન સ્વાભાવિક પદ્ધતિ છે. અને જો શ્રેણી એવી રીતે વ્યાખ્યાયિત ન પણ હોય (જેમ પાસા ફેંકવાના ઉદાહરણમાં), તોપણ $k+1$નો કિસ્સો kના કિસ્સા સાથે કોઈ રીતે જોડી શકાય તો આગમન વાપરી શકાય છે.

77.3 પ્રબળ આગમન

ઉપર ચર્ચેલા આગમનના સિદ્ધાંતમાં આપણે $P(0)$ સાબિત કરીએ છીએ અને જો $P(k)$ હોય તો $P(k+1)$ પણ હોય છે એ સાબિત કરીએ છીએ. બીજા ભાગમાં $P(k)$ સાચું છે એમ ધારીને આ ધારણા વડે $P(k+1)$ સાબિત કરીએ છીએ. અલબત્ત, તેની સમકક્ષ રીતમાં $P(k-1)$ ધારીને $P(k)$ સાબિત કરી શકીએ. મુખ્ય વાત એ છે કે કોઈ પણ સંખ્યાથી તેના અનુગામી સુધીનું તારણ કાઢી શકીએ: કોઈ સંખ્યા માટે દાવો તેના પૂર્વગામી માટે સાચો છે એમ ધારીને તે સંખ્યા માટે સાબિત કરી શકીએ.

આગમનના સિદ્ધાંતનો એક પ્રકાર એવો છે જેમાં kના પૂર્વગામી $k-1$ માટે જ દાવો સાચો છે એમ નથી ધારતા; kથી નાની બધી સંખ્યાઓ માટે તે સાચો છે એમ ધારીએ છીએ અને તે ધારણાથી k માટે દાવો સ્થાપીએ છીએ. આથી પણ બધા $n \in \mathbb{N}$ માટે $P(n)$ મળે છે. કારણ કે એક વાર $P(0)$ સ્થાપીએ, ત્યારે 1થી નાની બધી સંખ્યાઓ માટે P સાચો છે એવું સ્થાપ્યું હોય છે. અને જો બધા $l < k$ માટે $P(l)$ હોય તો $P(k)$ થાય છે એમ જાણતા હોઈએ, તો ખાસ કરીને $k = 1$ માટે પણ આ જાણીએ છીએ. તેથી $P(1)$ તારવી શકીએ. હવે $P(0)$ અને $P(1)$ સાબિત થયા, એટલે બધા $l < 2$ માટે $P(l)$ સાબિત થયું. બધા $l < 2$ માટે $P(l)$ હોય તો $P(2)$ થાય છે એવું શરતી વિધાન પણ હોવાથી $P(2)$ તારવી શકીએ, અને આ રીતે આગળ વધીએ.

ખરેખર, જો "બધા k માટે, બધા $l < k$ માટે $P(l)$ હોય તો $P(k)$" એવું સામાન્ય શરતી વિધાન સ્થાપી શકીએ, તો $P(0)$ અલગથી સ્થાપવાની જરૂર નથી, કારણ કે તે શરતી વિધાનમાંથી જ નીકળે છે. યાદ રાખો કે "બધા $l < k$ માટે $P(l)$" એવો સામાન્ય દાવો $l < k$ હોય એવી કોઈ સંખ્યા ન હોય ત્યારે પણ સાચો છે. આ ખાલી પરિમાણીકરણનો ક્રિસ્સો છે: "A પ્રકારની બધી વસ્તુઓ B પ્રકારની છે" એ જો A પ્રકારની કોઈ વસ્તુ ન હોય તો સાચું છે; કોઈ x જો $\varphi(x)$ સંતોષતું ન હોય, તો $\forall x\,(\varphi(x) \to \psi(x))$ સાચું છે. અહીં ઔપચારિક સ્વરૂપ "$\forall l\,(l < k \to P(l))$" થશે; અને જો $l < k$ હોય એવી કોઈ સંખ્યા ન હોય તો તે સાચું છે. હવે $k = 0$ હોય ત્યારે બરાબર એવું જ થાય છે: કોઈ $l < 0$ નથી; તેથી "બધા $l < 0$ માટે $P(l)$" સાચું છે, P ગમે તે હોય. તેથી "બધા $l < k$ માટે $P(l)$ હોય તો $P(k)$" એવી સાબિતી આપમેળે $P(0)$ પણ સ્થાપે છે.

જો k માટે દાવો સ્થાપવા માત્ર $k-1$ માટેનો દાવો પૂરતો ન હોય અને એક કે વધુ $l < k$ માટેનો દાવો ધારવો પડે, તો આ પ્રકારનું આગમન ઉપયોગી છે.

77.4 આગમનાત્મક વ્યાખ્યાઓ

તર્કશાસ્ત્રમાં આપણે ઘણી વાર પદાર્થોના પ્રકારોને આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. એટલે જે પ્રકારને વ્યાખ્યાયિત કરવો હોય તેમાં પદાર્થ ક્યારે ગણાય તેના નિયમો આપીએ છીએ; એ નિયમો તે પ્રકારના અગાઉના પદાર્થોમાંથી નવા પદાર્થો કેવી રીતે બનાવવા તે પણ સમજાવે છે. દાખલા તરીકે, ભાષાનાં પદો અને સૂત્રો જેવી ચિહ્નોની ખાસ જાતની શ્રેણીઓ આપણે ઘણી વાર આગમનથી વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. એક સરળ ઉદાહરણ તરીકે, a, b, c, d અક્ષરો, $\circ$ ચિહ્ન અને $[$ તથા $]$ કૌંસથી બનેલી શ્રેણીઓ વિચારો; જેમ કે "$[[\mathrm{c} \circ \mathrm{d}][$", "$[\mathrm{a}[]\circ]$", "$\mathrm{a}$" અથવા "$[[\mathrm{a} \circ \mathrm{b}] \circ \mathrm{d}]$". પહેલી બે શ્રેણીઓમાં કંઈક "ખોટું" લાગે: પહેલીમાં કૌંસોનો જરાય મેળ બેસતો નથી; અને તમને એમ પણ લાગે કે "$\circ$"એ પોતે અર્થપૂર્ણ હોય એવી અભિવ્યક્તિઓને "જોડવી" જોઈએ. ત્રીજી અને ચોથી શ્રેણી વધુ યોગ્ય લાગે છે: દરેક "$[$" માટે બંધ કરતો "$]$" છે (જો કૌંસો હોય તો), અને દરેક $\circ$ની બંને બાજુ કૌંસોની જોડીથી ઘેરાયેલી "યોગ્ય" અભિવ્યક્તિઓ મળે છે.

"સુઘડ પદ" ક્યારે ગણાય તે આપણે ચોક્કસ રીતે કહેવા માંગીએ છીએ. પહેલું તો, દરેક અક્ષર પોતે સુઘડ છે. ફક્ત એક અક્ષર ન હોય એવું કંઈ પણ "$[t \circ s]$" સ્વરૂપનું હોવું જોઈએ, જ્યાં s અને t પોતે સુઘડ હોય. ઊલટું, t અને s સુઘડ હોય તો તેમની વચ્ચે $\circ$ મૂકીને અને આસપાસ કૌંસોની જોડી મૂકીને નવું સુઘડ પદ બનાવી શકીએ. આવી ક્રિયાઓથી સુઘડ પદોના ગણને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. આ આગમનાત્મક વ્યાખ્યા છે.

વ્યાખ્યા 77.3 (સુઘડ પદો). સુઘડ પદોનો ગણ નીચે મુજબ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. કોઈ પણ અક્ષર a, b, c, d સુઘડ પદ છે.
2. s_1 અને s_2 સુઘડ પદો હોય, તો $[s_1 \circ s_2]$ પણ સુઘડ પદ છે.
3. આ સિવાય બીજું કંઈ સુઘડ પદ નથી.

આ વ્યાખ્યા કહે છે કે કોઈ વસ્તુ સુઘડ પદ ત્યારે અને ત્યારે જ છે જ્યારે શરતો (1) અને (2) મુજબ તેને સીમિત સંખ્યાનાં પગલાંમાં બનાવી શકાય. પહેલા પગલામાં ફક્ત એક-એક અક્ષરથી બનેલાં બધાં સુઘડ પદો બનાવીએ:

$$\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}$$

બીજા પગલામાં બનાવેલા પદો પર (2) લાગુ કરીએ. બે અક્ષરોની બધી જોડીઓમાંથી મળે:

$$[\mathrm{a} \circ \mathrm{a}], [\mathrm{a} \circ \mathrm{b}], [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}], \ldots, [\mathrm{d} \circ \mathrm{d}]$$

ત્રીજા પગલામાં અત્યાર સુધી બનાવેલાં કોઈ પણ બે સુઘડ પદો પર ફરી (2) લાગુ કરીએ. તેથી $[\mathrm{a} \circ [\mathrm{a} \circ \mathrm{a}]]$ જેવા નવા સુઘડ પદો મળે: અહીં t પહેલા પગલાનું a છે અને s બીજા પગલાનું $[\mathrm{a} \circ \mathrm{a}]$ છે. વળી $[[\mathrm{b} \circ \mathrm{c}] \circ [\mathrm{d} \circ \mathrm{b}]]$ એ બીજા પગલાનાં બે પદો $[\mathrm{b} \circ \mathrm{c}]$ અને $[\mathrm{d} \circ \mathrm{b}]$માંથી બને છે. આ રીતે આગળ વધીએ. ખંડ (3) ખાતરી કરે છે કે આ રીતે ન બનેલું કશું સુઘડ પદોના ગણમાં ઘૂસી ન જાય.

ધ્યાન આપો કે જે દરેક ચિહ્ન-શ્રેણી આપણને "સુઘડ" લાગે છે તે આ વ્યાખ્યા મુજબ પણ સુઘડ છે એવું આપણે હજી સાબિત કર્યું નથી. પરંતુ જે કંઈ આ રીતે બનાવી શકીએ તે ખરેખર "સુઘડ લાગે" છે એ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ: કૌંસોનો મેળ બેસે છે અને $\circ$ પોતે સુઘડ હોય એવા ભાગોને જોડે છે.

આગમનાત્મક વ્યાખ્યાઓનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે જો બધાં સુઘડ પદો વિશે કંઈ સાબિત કરવું હોય, તો વ્યાખ્યા કયા કિસ્સા વિચારવાના છે તે કહે છે. દાખલા તરીકે, t સુઘડ પદ છે એમ કહીએ ત્યારે આગમનાત્મક વ્યાખ્યા તેનું શક્ય સ્વરૂપ જણાવે છે: t અક્ષર હોઈ શકે અથવા કોઈ સુઘડ પદો s_1 અને s_2 માટે t એ $[s_1 \circ s_2]$ હોઈ શકે. ખંડ (3)ને લીધે આ જ બે શક્યતાઓ છે.

આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત ગણની બધી વસ્તુઓ વિશેના દાવા સાબિત કરતી વખતે આગમનનું પ્રબળ સ્વરૂપ ખાસ મહત્વનું બને છે. દાખલા તરીકે, ધારો કે લંબાઈ nના દરેક સુઘડ પદમાં [ની સંખ્યા $< n/2$ છે એવું સાબિત કરવું છે. તેને બધા n વિશેના દાવા તરીકે જોઈ શકાય છે: દરેક n માટે લંબાઈ nના કોઈ પણ સુઘડ પદમાં [ની સંખ્યા $< n/2$ છે.

વિધાન 77.4. કોઈ પણ n માટે લંબાઈ nના સુઘડ પદમાં [ની સંખ્યા $< n/2$ છે.

સાબિતી. આ પરિણામ (પ્રબળ) આગમનથી સાબિત કરવા નીચેનો શરતી દાવો સાચો છે એમ બતાવવું પડે:

> જો દરેક $l < k$ માટે લંબાઈ lના કોઈ પણ સુઘડ પદમાં [ની સંખ્યા $< l/2$ હોય, તો લંબાઈ kના કોઈ પણ સુઘડ પદમાં [ની સંખ્યા $< k/2$ હોય.

આ શરતી દાવો બતાવવા તેનું પૂર્વપદ સાચું ધારો: કોઈ પણ $l < k$ માટે લંબાઈ lના સુઘડ પદોમાં [ની સંખ્યા $< l/2$ છે. આ ધારણાને આગમન-પરિકલ્પના કહીએ છીએ. લંબાઈ kના સુઘડ પદો માટે પણ એ જ વાત બતાવવી છે.

ધારો કે t એ લંબાઈ kનું સુઘડ પદ છે. સુઘડ પદો આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત હોવાથી બે કિસ્સા છે: (1) t પોતે એક અક્ષર છે, અથવા (2) કોઈ સુઘડ પદો s_1 અને s_2 માટે t એ $[s_1 \circ s_2]$ છે.

1. t એક અક્ષર છે. ત્યારે $k = 1$ અને tમાં [ની સંખ્યા 0 છે. $0 < 1/2$ હોવાથી દાવો સાચો છે.

2. કોઈ સુઘડ પદો s_1 અને s_2 માટે t એ $[s_1 \circ s_2]$ છે. l_1 એ s_1ની અને l_2 એ s_2ની લંબાઈ માનો. ત્યારે tની લંબાઈ k એ $l_1 + l_2 + 3$ છે (s_1 અને s_2ની લંબાઈ ઉપરાંત [, $\circ$,] એવાં ત્રણ ચિહ્નો). $l_1 + l_2 + 3$ હંમેશાં l_1થી મોટું હોવાથી $l_1 < k$. એ જ રીતે $l_2 < k$. તેથી આગમન-પરિકલ્પના s_1 અને s_2 બંને પદો પર લાગુ પડે છે: s_1માં [ની સંખ્યા m_1 એ $< l_1/2$ છે અને s_2માં [ની સંખ્યા m_2 એ $< l_2/2$ છે.

   tમાં [ની સંખ્યા એ s_1માંની [ની સંખ્યા, વત્તા s_2માંની [ની સંખ્યા, વત્તા 1 છે; એટલે $m_1 + m_2 + 1$. $m_1 < l_1/2$ અને $m_2 < l_2/2$ હોવાથી મળે:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

દરેક કિસ્સામાં આપણે (આગમન-પરિકલ્પનાના આધારે) બતાવ્યું કે tમાં [ની સંખ્યા $< k/2$ છે. પ્રબળ આગમનથી પ્રતિજ્ઞાપન ફલિત થાય છે. □

સ્વાધ્યાય 77.1. અતિસુઘડ પદોનો ગણ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. કોઈ પણ અક્ષર a, b, c, d અતિસુઘડ પદ છે.
2. s અતિસુઘડ પદ હોય તો $[s]$ પણ છે.
3. s_1 અને s_2 અતિસુઘડ પદો હોય, તો $[s_1 \circ s_2]$ પણ છે.
4. આ સિવાય બીજું કંઈ અતિસુઘડ પદ નથી.

લંબાઈ nના અતિસુઘડ પદ tમાં [ની સંખ્યા $\leq n/2 + 1$ છે એમ બતાવો.

77.5 સંરચનાત્મક આગમન

અત્યાર સુધી આપણે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશેનાં પરિણામો સ્થાપવા આગમન વાપર્યું છે. પરંતુ અનુરૂપ સિદ્ધાંત આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત ગણના બધા ઘટકો વિશે પરિણામો સાબિત કરવા સીધો વાપરી શકાય છે. તેને ઘણી વાર સંરચનાત્મક આગમન કહે છે, કારણ કે તે આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત પદાર્થોની સંરચના પર આધાર રાખે છે.

સામાન્ય રીતે આગમનાત્મક વ્યાખ્યામાં (a) ગણના "શરૂઆતના" ઘટકોની યાદી અને (b) ગણના અગાઉના ઘટકોમાંથી નવા ઘટકો બનાવતી ક્રિયાઓની યાદી હોય છે. દાખલા તરીકે, સુઘડ પદોના કિસ્સામાં શરૂઆતના પદાર્થો અક્ષરો છે. એક જ ક્રિયા છે:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ $\mathbb{N}$ને પણ આગમનાત્મક વ્યાખ્યાથી મળેલી માની શકો: શરૂઆતનો પદાર્થ 0 છે અને ક્રિયા અનુગામી ફલન $x + 1$ છે.

આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત ગણના બધા ઘટકો વિશે કંઈક સાબિત કરવા, એટલે ગણના દરેક ઘટકમાં ગુણધર્મ P છે એમ બતાવવા, આપણે:

1. શરૂઆતના પદાર્થોમાં P છે એમ સાબિત કરવું, અને
2. દરેક ક્રિયા o માટે, તેના નિવેશોમાં P હોય તો પરિણામ માટે પણ એવું જ છે એમ સાબિત કરવું.

દાખલા તરીકે, બધાં સુઘડ પદો વિશે કંઈક સાબિત કરવા પહેલાં બધા અક્ષરો માટે તે સાચું છે એમ અને પછી s_1 અને s_2 બંને માટે તે સાચું હોય તો $[s_1 \circ s_2]$ માટે પણ સાચું છે એમ સાબિત કરીએ.

વિધાન 77.5. કોઈ પણ સુઘડ પદ tમાં [ની સંખ્યા]ની સંખ્યા જેટલી જ છે.

સાબિતી. સંરચનાત્મક આગમન વાપરીએ. સુઘડ પદો આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત છે: અક્ષરો શરૂઆતના પદાર્થો છે અને o ક્રિયા જૂનાં સુઘડ પદોમાંથી નવાં બનાવે છે.

1. દરેક અક્ષર માટે દાવો સાચો છે, કારણ કે એક અક્ષરમાં [ની સંખ્યા 0 છે અને]ની સંખ્યા પણ 0 છે.
2. ધારો કે s_1માં [ની સંખ્યા]ની સંખ્યા જેટલી છે, અને s_2 માટે પણ એવું જ છે. $o(s_1, s_2)$માં, એટલે $[s_1 \circ s_2]$માં, [ની સંખ્યા એ s_1 અને s_2માંના [ની સંખ્યાનો સરવાળો વત્તા એક છે. $o(s_1, s_2)$માં]ની સંખ્યા એ s_1 અને s_2માંના]ની સંખ્યાનો સરવાળો વત્તા એક છે. તેથી $o(s_1, s_2)$માં [ની સંખ્યા $o(s_1, s_2)$માં]ની સંખ્યા જેટલી છે. □

સ્વાધ્યાય 77.2. કોઈ પણ સુઘડ પદની શરૂઆત]થી થતી નથી એ સંરચનાત્મક આગમનથી સાબિત કરો.

સંરચનાત્મક આગમનથી બીજી સાબિતી જોઈએ: ચિહ્ન-શ્રેણી tનો અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ એવી શ્રેણી s છે જે ડાબેથી વાંચતાં ચિહ્ને ચિહ્ને t સાથે મળે છે, પરંતુ t વધુ લાંબી છે. દાખલા તરીકે, $[a \circ$ એ $[a \circ b]$નો ઉચિત આરંભિક ખંડ છે; પરંતુ $[b \circ$ નથી (બીજા ચિહ્ને ભેદ છે) અને $[a \circ b]$ પણ નથી (લંબાઈ સરખી છે).

સ્રોત-સુધારો OLMD-165. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં ઉચિત આરંભિક ખંડ અરિક્ત હોવાની શરત કહેવાઈ નથી. ખાલી શ્રેણી પણ ઉચિત આરંભિક ખંડ ગણીએ તો આગળનું પ્રતિજ્ઞાપન ખોટું થાય: તેમાં [અને] બંનેની સંખ્યા શૂન્ય છે. આગળની સાબિતીમાં ખાલી ખંડનો કિસ્સો નથી; અહીં અભિપ્રેત અરિક્ત શરત સ્પષ્ટ કરી છે.

વિધાન 77.6. સુઘડ પદ tના દરેક અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડમાં [ની સંખ્યા]ની સંખ્યાથી વધુ છે.

સાબિતી. t પર આગમન કરીએ:

1. t પોતે એક અક્ષર છે: ત્યારે tનો કોઈ અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ નથી.

2. કોઈ સુઘડ પદો s_1 અને s_2 માટે $t = [s_1 \circ s_2]$ છે. r જો tનો અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ હોય, તો નીચેની શક્યતાઓ છે:

   (a) r ફક્ત [છે: ત્યારે rમાં] કરતાં એક [વધુ છે.

   (b) r એ $[r_1$ છે, જ્યાં r_1 એ s_1નો અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ છે: s_1 સુઘડ પદ હોવાથી આગમન-પરિકલ્પના મુજબ r_1માં] કરતાં વધુ [છે અને $[r_1$માં પણ એવું જ છે.

   (c) r એ $[s_1$ અથવા $[s_1 \circ$ છે: અગાઉના પરિણામ મુજબ s_1માં [અને]ની સંખ્યા સરખી છે; તેથી $[s_1$ અથવા $[s_1 \circ$માં] કરતાં એક [વધુ છે.

   (d) r એ $[s_1 \circ r_2$ છે, જ્યાં r_2 એ s_2નો અરિક્ત ઉચિત આરંભિક ખંડ છે: આગમન-પરિકલ્પના મુજબ r_2માં] કરતાં વધુ [છે. અગાઉના પરિણામ મુજબ s_1માં [અને]ની સંખ્યા સરખી છે. તેથી $[s_1 \circ r_2$માં] કરતાં વધુ [છે.

   (e) r એ $[s_1 \circ s_2$ છે: અગાઉના પરિણામ મુજબ s_1માં [અને]ની સંખ્યા સરખી છે, અને s_2 માટે પણ એવું જ છે. તેથી $[s_1 \circ s_2$માં] કરતાં એક [વધુ છે. □

77.6 સંબંધો અને ફલનો

પદાર્થોનો ગણ (જેમ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અથવા સુઘડ પદો) આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો હોય ત્યારે આ પદાર્થો પરના સંબંધો પણ આગમનથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, આ વિચાર લો: સુઘડ પદ t_1 જો સુઘડ પદ t_2ના ભાગરૂપે આવતું હોય તો તે તેનું ઉપપદ છે. તે માટે $t_1 \sqsubseteq t_2$ ચિહ્ન વાપરીએ. અલબત્ત, દરેક સુઘડ પદ પોતાનું ઉપપદ છે: $t \sqsubseteq t$. આ સંબંધની આગમનાત્મક વ્યાખ્યા આ રીતે આપી શકીએ:

વ્યાખ્યા 77.7. સુઘડ પદ t_1 એ t_2નું ઉપપદ છે એવો સંબંધ, $t_1 \sqsubseteq t_2$, t_2 પરના આગમનથી નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

1. t_2 અક્ષર હોય તો $t_1 \sqsubseteq t_2$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $t_1 = t_2$.

2. t_2 એ $[s_1 \circ s_2]$ હોય તો $t_1 \sqsubseteq t_2$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$ અથવા $t_1 \sqsubseteq s_2$.

આ વ્યાખ્યાથી, દાખલા તરીકે, $\mathrm{a} \sqsubseteq [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ મળે છે. કારણ કે (2) કહે છે કે $\mathrm{a} \sqsubseteq [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $\mathrm{a} = [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$, અથવા $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{b}$, અથવા $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{a}$. પહેલી બે વાતો ખોટી છે: a એ $[\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ નથી, અને (1) મુજબ $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{b}$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $\mathrm{a} = \mathrm{b}$, જે પણ ખોટું છે. પરંતુ (1) મુજબ જ $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{a}$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $\mathrm{a} = \mathrm{a}$, જે સાચું છે.

ધ્યાન આપવાની અગત્યની વાત એ છે કે આ વ્યાખ્યા સફળ થવી એક એવી હકીકત પર આધાર રાખે છે જે આપણે હજી સાબિત કરી નથી: દરેક સુઘડ પદ t કાં તો પોતે એક અક્ષર હોય છે, અથવા એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત સુઘડ પદો s_1 અને s_2 મળે છે જેથી $t = [s_1 \circ s_2]$. અહીં "એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત"નો અર્થ એ છે કે $t = [s_1 \circ s_2]$ હોય તો $s_1 \neq r_1$ અથવા $s_2 \neq r_2$ હોય એવા બીજા બે પદો માટે તે સાથે સાથે $= [r_1 \circ r_2]$ પણ નહીં હોય. જો એવું હોય તો ખંડ (2) પોતાનાં જ પરિણામો સાથે વિરોધમાં આવી શકે: t_2ને $[s_1 \circ s_2]$ તરીકે વાંચીએ ત્યારે $t_1 \sqsubseteq t_2$ મળે, પણ t_2ને $[r_1 \circ r_2]$ તરીકે વાંચીએ ત્યારે $t_1 \sqsubseteq t_2$ ન મળે. આવું ન થઈ શકે તે સાબિત કરતાં પહેલાં જ્યાં આવું થઈ શકે તેવું ઉદાહરણ જોઈએ.

વ્યાખ્યા 77.8. કૌંસવિહોણાં પદો આગમનાત્મક રીતે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાયિત કરો:

1. દરેક અક્ષર કૌંસવિહોણું પદ છે.

2. s_1 અને s_2 કૌંસવિહોણાં પદો હોય તો $s_1 \circ s_2$ પણ કૌંસવિહોણું પદ છે.

3. આ સિવાય બીજું કંઈ કૌંસવિહોણું પદ નથી.

કૌંસવિહોણાં પદોનાં ઉદાહરણો a, $\mathrm{b} \circ \mathrm{d}$ અને $\mathrm{b} \circ \mathrm{a} \circ \mathrm{b}$ છે. હવે કૌંસવિહોણાં પદો માટે પણ ઉપરની જેમ "ઉપપદ" વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો બીજો ખંડ આવો થશે:

જો $t_2 = s_1 \circ s_2$ હોય, તો $t_1 \sqsubseteq t_2$ ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$ અથવા $t_1 \sqsubseteq s_2$.

હવે $\mathrm{b} \circ \mathrm{a} \circ \mathrm{b}$ એ $s_1 \circ s_2$ સ્વરૂપનું છે, જ્યાં

$$s_1 = \mathrm{b} \text{ અને} \qquad\qquad s_2 = \mathrm{a} \circ \mathrm{b}.$$

તે $r_1 \circ r_2$ સ્વરૂપનું પણ છે, જ્યાં

$$r_1 = \mathrm{b} \circ \mathrm{a} \text{ અને} \qquad\qquad r_2 = \mathrm{b}.$$

હવે $\mathrm{a} \circ \mathrm{b}$ એ $\mathrm{b} \circ \mathrm{a} \circ \mathrm{b}$નું ઉપપદ છે? પહેલા વાંચન પ્રમાણે જવાબ હા છે, અને બીજા વાંચન પ્રમાણે ના છે.

સુઘડ પદને બીજાં સુઘડ પદોમાંથી બનાવવાની રીત એકમાત્ર હોય તે ગુણધર્મને એકમાત્ર વાંચન કહે છે. આવા આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત પદાર્થો પર સંબંધોની આગમનાત્મક વ્યાખ્યાઓ મહત્વની હોવાથી આ ગુણધર્મ સાબિત કરવો પડે.

વિધાન 77.9. ધારો કે t સુઘડ પદ છે. ત્યારે કાં તો t પોતે એક અક્ષર છે, અથવા એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત સુઘડ પદો s_1, s_2 મળે છે જેથી $t = [s_1 \circ s_2]$.

સાબિતી. t પોતે અક્ષર હોય તો શરત પૂરી થાય છે. તેથી ધારો કે t પોતે અક્ષર નથી. આગમનાત્મક વ્યાખ્યા મુજબ ત્યારે કોઈ સુઘડ પદો s_1 અને s_2 માટે t એ $[s_1 \circ s_2]$ સ્વરૂપનું હોવું જોઈએ. હવે આ બંને એકમાત્ર રીતે નિર્ધારિત છે તે બતાવવું બાકી છે: જો $t = [r_1 \circ r_2]$ હોય તો $s_1 = r_1$ અને $s_2 = r_2$.

તેથી ધારો કે સુઘડ પદો s_1, s_2, r_1, r_2 માટે $t = [s_1 \circ s_2]$ અને $t = [r_1 \circ r_2]$ બંને છે. $s_1 = r_1$ અને $s_2 = r_2$ બતાવવું છે. પહેલા s_1 અને r_1 એકસમાન હોવા જોઈએ, કારણ કે નહિ તો એક બીજાનો ઉચિત આરંભિક ખંડ છે. પરંતુ વિધાન 77.6 મુજબ s_1 અને r_1 બંને સુઘડ પદો હોય ત્યારે એવું અશક્ય છે. હવે $s_1 = r_1$ હોય તો સ્પષ્ટપણે $s_2 = r_2$ પણ છે. □

ફલનો પણ આગમનાત્મક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે, કોઈ પણ સુઘડ પદમાં એકની અંદર એક આવેલા $[\ldots]$ કૌંસોનું મહત્તમ ઊંડાણ આપતું ફલન f આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીએ:

વ્યાખ્યા 77.10. સુઘડ પદનું ઊંડાણ, $f(t)$, આગમનાત્મક રીતે નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત થાય છે:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{જો } t \text{ અક્ષર હોય} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{જો } t = [s_1 \circ s_2] \text{ હોય.} \end{cases}$$

દાખલા તરીકે,

$$\begin{aligned} f([\mathrm{a} \circ \mathrm{b}]) &= \max(f(\mathrm{a}), f(\mathrm{b})) + 1 = \\ &= \max(0, 0) + 1 = 1, \text{ અને} \\ f([[\mathrm{a} \circ \mathrm{b}] \circ \mathrm{c}]) &= \max(f([\mathrm{a} \circ \mathrm{b}]), f(\mathrm{c})) + 1 = \\ &= \max(1, 0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

અહીં આપણે અલબત્ત s_1 અને s_2 સુઘડ પદો છે એમ ધારીએ છીએ અને દરેક સુઘડ પદ કાં તો અક્ષર છે અથવા $[s_1 \circ s_2]$ સ્વરૂપનું છે તે હકીકત વાપરીએ છીએ. આ સ્વરૂપની રચના એક જ રીતે થઈ શકે એ અહીં પણ અગત્યનું છે. તેનું કારણ જોવા અગાઉ વ્યાખ્યાયિત કૌંસવિહોણાં પદો ફરી વિચારો. તેમને માટે અનુરૂપ "વ્યાખ્યા" આવી થશે:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{જો } t \text{ અક્ષર હોય} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{જો } t = s_1 \circ s_2 \text{ હોય.} \end{cases}$$

હવે કૌંસવિહોણું પદ $\mathrm{a} \circ \mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d}$ વિચારો. તેને એક કરતાં વધુ રીતે વાંચી શકાય છે; દાખલા તરીકે, $s_1 \circ s_2$ સ્વરૂપમાં

$$s_1 = \mathrm{a} \text{ અને} \qquad\qquad s_2 = \mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d},$$

અથવા $r_1 \circ r_2$ સ્વરૂપમાં

$$r_1 = \mathrm{a} \circ \mathrm{b} \text{ અને} \qquad\qquad r_2 = \mathrm{c} \circ \mathrm{d}.$$

પહેલા વાંચન મુજબ g ગણીએ તો મળે:

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(\mathrm{a}), g(\mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d})) + 1 = \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

જ્યારે બીજા વાંચન મુજબ મળે

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(\mathrm{a} \circ \mathrm{b}), g(\mathrm{c} \circ \mathrm{d})) + 1 = \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2 \end{aligned}$$

પરંતુ ફલન હંમેશાં એકમાત્ર મૂલ્ય આપતું હોવું જોઈએ; તેથી gની આપણી "વ્યાખ્યા" ખરેખર ફલન વ્યાખ્યાયિત જ કરતી નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-166. સ્થિર અંગ્રેજી મૂળમાં બે જગ્યાએ અક્ષર bને ચલ bની જેમ ટાઇપસેટ કર્યું છે: ઉપપદના ઉદાહરણમાં અને બીજા કૌંસવિહોણા વાંચનના r_1માં. મૂળનો અભિપ્રાય અક્ષર b જ છે; બંને જગ્યાએ તે ચિહ્ન સ્પષ્ટ કર્યું છે.

સ્વાધ્યાય 77.3. ફલન lની આગમનાત્મક વ્યાખ્યા આપો, જ્યાં $l(t)$ એ સુઘડ પદ tમાં ચિહ્નોની સંખ્યા છે.

સ્વાધ્યાય 77.4. સુઘડ પદો t પર સંરચનાત્મક આગમનથી $f(t) < l(t)$ સાબિત કરો (અહીં $l(t)$ એ tમાં ચિહ્નોની સંખ્યા છે અને $f(t)$ એ વ્યાખ્યા 77.10માં વ્યાખ્યાયિત tનું ઊંડાણ છે).

ભાગ XIX

ઇતિહાસ

પ્રકરણ 78

જીવનચરિત્રો

78.1 જ્યૉર્જ કૅન્ટૉર

જ્યૉર્જ કૅન્ટૉર (ઉચ્ચાર: ગે-ઓર્ગ કાન-ટોર)ના એક પ્રારંભિક જીવનચરિત્રમાં દાવો કરાયો હતો કે રશિયાના સેન્ટ પીટર્સબર્ગ તરફ જતા જહાજમાં તેમનો જન્મ થયો, તેઓ ત્યાં મળી આવ્યા, અને તેમના માતાપિતા કોણ હતા તે અજાણ્યું હતું. પરંતુ આ સાચું નથી; તેમનો જન્મ 1845માં સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં થયો હતો.



આકૃતિ 78.1: જ્યૉર્જ કૅન્ટૉર

કૅન્ટૉરે 1867માં બર્લિન યુનિવર્સિટીમાંથી ગણિતમાં ડૉક્ટરેટ મેળવી. ગણસિદ્ધાંતમાંના તેમના કાર્ય માટે તેઓ જાણીતા છે, અને ગણસિદ્ધાંતને અલગ સંશોધનક્ષેત્ર તરીકે સ્થાપવાનો શ્રેય તેમને આપવામાં આવે છે. જુદા કદના અનંત ગણો હોય છે તે સૌપ્રથમ તેમણે સાબિત કર્યું. તેમના સિદ્ધાંતો, ખાસ કરીને અનંતતાઓનો સિદ્ધાંત, તે સમયના ગણિતજ્ઞોમાં ઘણી ચર્ચાનું કારણ બન્યા અને તેમનું કાર્ય વિવાદાસ્પદ રહ્યું.

કૅન્ટૉરની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને તેમનું ગાણિતિક કાર્ય અવિભાજ્ય રીતે જોડાયેલાં હતાં; તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે અનંતાતીત સંખ્યાઓનો સિદ્ધાંત ઈશ્વરે તેમને સીધો જણાવ્યો હતો. જીવનના પાછળના સમયગાળામાં કૅન્ટૉરને માનસિક બીમારી થઈ. 1899થી અને પાછળનાં વર્ષોમાં વારંવાર તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા. તેમના કાર્યની કઠોર ટીકા થઈ, જેમાં ગણિતજ્ઞ લિયોપોલ્ડ ક્રોનેકર સાથેનો સંબંધવિચ્છેદ પણ હતો. અવસાદના સમયગાળામાં ગણિતમાં તેમનો રસ ઘટતો હતો. અવસાદના પ્રસંગોમાં કૅન્ટૉર તત્ત્વચિંતન અને સાહિત્ય તરફ વળતા. તેમણે ફ્રાન્સિસ બેકન શેક્સપિયરના નાટકોના લેખક હતા એવો સિદ્ધાંત પણ પ્રકાશિત કર્યો.

કૅન્ટૉરનું અવસાન 6 જાન્યુઆરી 1918ના રોજ હાલેના એક સેનેટોરિયમમાં થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-174. મૂળમાં વારંવાર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો સમય 1894થી બતાવ્યો છે; તપાસેલા ઐતિહાસિક સ્રોતમાં 1899થી વારંવાર સેનેટોરિયમમાં નિવાસ નોંધાયો છે. મૂળ ટીકા અને સંબંધવિચ્છેદને બીમારીનું નિશ્ચિત કારણ પણ કહે છે; આ કારણકાર્યનો દાવો જાળવ્યો નથી. ડૉબેનના ઐતિહાસિક લેખમાં તણાવ અને બીમારીના મૂળ કારણ વચ્ચેનો ભેદ છે. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cantor/ જુઓ.

વધુ વાંચન કૅન્ટૉરનાં વિગતવાર જીવનચરિત્રો માટે Dauben (1990) અને Grattan-Guinness (1971) જુઓ. તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોનું વર્ણન બીબીસી રેડિયો 4ના A Brief History of Mathematics કાર્યક્રમમાં પણ છે (du Sautoy, 2014). કૅન્ટૉરના સિદ્ધાંતો રેપ સ્વરૂપે સાંભળવા હોય તો Rose (2012) જુઓ.

78.2 અલોન્ઝો ચર્ચ



આકૃતિ 78.2: અલોન્ઝો ચર્ચ

અલોન્ઝો ચર્ચનો જન્મ 14 જૂન 1903ના રોજ વૉશિંગ્ટન, ડી.સી.માં થયો હતો. નાનપણમાં હવાઈ બંદૂક સાથેની ઘટનાને કારણે તેમની એક આંખની દૃષ્ટિ જતી રહી. તેમણે 1920માં કનેક્ટિકટમાં યુનિવર્સિટી-પૂર્વ શાળાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો અને એ જ વર્ષે પ્રિન્સ્ટનમાં યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. 1927માં તેમણે ડૉક્ટરેટનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો. કેટલાંક વર્ષ વિદેશમાં વિતાવ્યા પછી ચર્ચ પ્રિન્સ્ટન પરત ફર્યા. તેઓ અત્યંત વિનમ્ર અને ચીવટવાળા તરીકે જાણીતા હતા. બોર્ડ પરનું તેમનું લખાણ એકદમ સ્વચ્છ હોતું, અને મહત્વના કાગળોને સાચવવા તેઓ તેને પારદર્શક ગુંદર, ડ્યુકો સિમેન્ટ, વડે કાળજીપૂર્વક ઢાંકતા. શૈક્ષણિક કાર્ય સિવાય તેમને વિજ્ઞાનકથાની સામયિકો વાંચવાનો શોખ હતો; લેખનમાં ભૂલ દેખાય તો સંપાદકોને લખતાં પણ તેઓ અચકાતા નહીં.

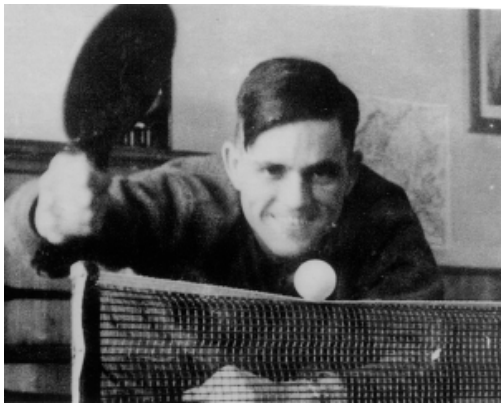
ચર્ચની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ મોટી હતી. તેમના વિદ્યાર્થીઓ સ્ટીફન ક્લીની અને બાર્કલી રોસેર સાથે તેમણે અસરકારક સંગણનીયતાનો સિદ્ધાંત, લૅમ્બડા કલન, વિકસાવ્યો; એલન ટ્યુરિંગે ટ્યુરિંગ મશીન વિકસાવ્યું તેનાથી આ કાર્ય સ્વતંત્ર હતું. સંગણનીયતાની આ બે વ્યાખ્યાઓ સમકક્ષ છે અને આજે જેને ચર્ચ–ટ્યુરિંગ માન્યતા કહે છે તે તરફ દોરી જાય છે: પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પરનું ફલન અસરકારક રીતે સંગણનીય હોય ત્યારે અને ત્યારે જ જ્યારે તેને ટ્યુરિંગ મશીન (અથવા લૅમ્બડા કલન) વડે ગણી શકાય. તેમણે આજે ચર્ચનું પ્રમેય કહેવાતું પરિણામ પણ સાબિત કર્યું: પ્રથમ-ક્રમનાં સૂત્રોનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાની નિર્ણય સમસ્યા ઉકેલી શકાતી નથી.

ચર્ચે વૃદ્ધાવસ્થા સુધી પોતાનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું. 1967માં તેઓ પ્રિન્સ્ટન છોડી યુસીએલએ ગયા, જ્યાં 1990માં નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી પ્રોફેસર રહ્યા. 11 ઑગસ્ટ 1995ના રોજ 92 વર્ષની ઉંમરે તેમનું અવસાન થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-175. મૂળમાં અવસાનની તારીખ 1 ઑગસ્ટ 1995 છે; ડાના સ્કૉટની જીવનચરિત્રાત્મક નોંધ મુજબ સાચી તારીખ 11 ઑગસ્ટ 1995 છે. https://logic.berkeley.edu/colloquium/ScottACMTuring.pdfનું પાનું 4 જુઓ.

વધુ વાંચન ચર્ચના ટૂંકા જીવનચરિત્ર માટે Enderton (2019) જુઓ. લૅમ્બડા કલન અને નિર્ણય સમસ્યા વિશે ચર્ચનાં મૂળ લખાણો Church (1936a,b) છે. Aspray (1984)માં 1930ના દાયકાના પ્રિન્સ્ટન ગણિતસમુદાય વિશે ચર્ચની મુલાકાત નોંધાઈ છે. ચર્ચે 1936થી 1979 સુધી Journal of Symbolic Logicમાં પુસ્તક-સમીક્ષાઓની શ્રેણી લખી. તે બધી જૉન મૅકફાર્લેનની વેબસાઇટ પર સંગ્રહિત છે (MacFarlane, 2015).

78.3 ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન



આકૃતિ 78.3: ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન

ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝન મુખ્યત્વે સંરચનાત્મક સાબિતી-સિદ્ધાંતના સર્જક તરીકે જાણીતા છે; ખાસ કરીને તેમણે સ્વાભાવિક નિગમન અને સિક્વન્ટ કલનનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો રચ્યાં. તેમનો જન્મ 24 નવેમ્બર 1909ના રોજ જર્મનીના ગ્રાઇફ્સવાલ્ડમાં થયો હતો. તૈયારીની શાળામાં જતાં પહેલાં તેઓ ત્રણ વર્ષ ઘરે જ ભણ્યા હતા. શાળામાં અભ્યાસની બાબતમાં તેઓ પોતાના મોટાભાગના સહાધ્યાયીઓથી પાછળ હતા. છતાં તેઓ તેજસ્વી વિદ્યાર્થી હતા અને ગણિત માટેની તેમની વિશેષ પ્રતિભા દેખાતી હતી. તેમની રુચિઓ વિવિધ હતી: દાખલા તરીકે, તેઓ પોતાની માતા માટે કાવ્યો અને શાળાના નાટ્યમંચ માટે નાટકો પણ લખતા.

ગેન્ટ્ઝને યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસ ગ્રાઇફ્સવાલ્ડ યુનિવર્સિટીમાં શરૂ કર્યો, પરંતુ પછી ગોટિંગેન, મ્યુનિખ અને બર્લિન ગયા. 1933માં તેમણે ગોટિંગેન યુનિવર્સિટીમાંથી હર્મન વાઇલના માર્ગદર્શન હેઠળ ડૉક્ટરેટ મેળવી. (તેમના મોટાભાગના કાર્યનું માર્ગદર્શન પૉલ બર્નાયસે કર્યું હતું, પરંતુ નાઝીઓએ તેમને યુનિવર્સિટીમાંથી બરતરફ કર્યા.) 1934માં ગેન્ટ્ઝને ડેવિડ હિલ્બર્ટના સહાયક તરીકે કામ શરૂ કર્યું. એ જ વર્ષે તેમણે પોતાના Untersuchungen über das logische Schließen I–II [તાર્કિક નિગમન અંગેની તપાસ ૧–૨] નામના લેખોમાં સિક્વન્ટ કલન અને સ્વાભાવિક નિગમનનાં નિષ્પત્તિ તંત્રો વિકસાવ્યાં. 1936માં તેમણે પીઆનોના સ્વયંસિદ્ધાંતોની સુસંગતતા સાબિત કરી.

નાઝીઓ સાથે ગેન્ટ્ઝનનો સંબંધ જટિલ હતો. તેમના માર્ગદર્શક બર્નાયસને જર્મની છોડવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી; એ જ સમયે ગેન્ટ્ઝન નાઝીઓના અર્ધલશ્કરી સંગઠન એસએની યુનિવર્સિટી શાખામાં જોડાયા. બીજા અનેક જર્મનોની જેમ તેઓ નાઝી પક્ષના સભ્ય પણ હતા. યુદ્ધ દરમિયાન તેમણે હવાઈ ગુપ્તચર એકમમાં દૂરસંચાર અધિકારી તરીકે સેવા આપી. જોકે 1942માં માનસિક ભંગાણને કારણે તેમને ફરજમાંથી મુક્ત કરાયા. ગેન્ટ્ઝન ખરેખર નાઝી પક્ષ પ્રત્યે વફાદાર હતા કે શૈક્ષણિક સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા પક્ષમાં જોડાયા હતા, તે સ્પષ્ટ નથી.

1943માં ગેન્ટ્ઝનને પ્રાગની જર્મન યુનિવર્સિટીના ગણિત સંસ્થાનમાં શૈક્ષણિક પદની દરખાસ્ત થઈ, જે તેમણે સ્વીકારી. પરંતુ 1945માં પ્રાગના નાગરિકોએ જર્મન કબજા સામે બળવો કર્યો. બળવા દરમિયાન ચેક લોકોએ ગેન્ટ્ઝન અને યુનિવર્સિટીના અન્ય પ્રાધ્યાપકોની ધરપકડ કરી. ગેન્ટ્ઝનને પ્રાગના કારાગૃહમાં રાખવામાં આવ્યા. 4 ઑગસ્ટ 1945ના રોજ 35 વર્ષની ઉંમરે કારાકક્ષમાં કુપોષણથી તેમનું અવસાન થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-176. મૂળમાં સોવિયેત દળોના આગમન પછી ધરપકડ બતાવી છે. વિહાન ગેન્ટ્ઝનની માતાની નોંધને આધારે 5 મે 1945ના રોજ ચેક લોકો દ્વારા ધરપકડ અને પ્રાગના કારાગૃહમાં અટકાયત જણાવે છે; સોવિયેત દળો પછી આવ્યાં. https://dml.cz/dmlcz/138896માં પાનું 255 જુઓ.

વધુ વાંચન ગેન્ટ્ઝનનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર Menzler-Trott (2007)માં જુઓ. નાઝી શાસન હેઠળના ગણિતશાસ્ત્રીઓ વિશેનું રસપ્રદ પુસ્તક Segal (2014) ગેન્ટ્ઝનના જીવનનો ટૂંકો ઉલ્લેખ પણ કરે છે. તાર્કિક નિગમન અંગેના ગેન્ટ્ઝનના લેખો મૂળ જર્મન ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે (Gentzen, 1935a,b). તેમના લેખોના અંગ્રેજી અનુવાદો એક જ ગ્રંથમાં Szabo (1969) દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે; તેમાં જીવનચરિત્રાત્મક રૂપરેખા પણ છે.

78.4 કુર્ત ગેડલ

કુર્ત ગેડલ (ઉચ્ચાર: ગેર-ડલ)નો જન્મ 28 એપ્રિલ 1906ના રોજ ઑસ્ટ્રો-હંગેરી સામ્રાજ્યના બ્રુનમાં (આજે ચેક પ્રજાસત્તાકનું બ્રનો) થયો હતો. નાનકડા કુર્ટલની જિજ્ઞાસુ અને તેજસ્વી પ્રકૃતિને કારણે પરિવારમાં તેમને ઘણી વાર “Der kleine Herr Warum” (નાનકડા શ્રી કેમ) કહેતા. પ્રાથમિક શાળાથી જ તેઓ અભ્યાસમાં ઉત્તમ હતા; ગણિત એકમાત્ર વિષય હતો જેમાં તેમને

સર્વોચ્ચ ગુણ કરતાં ઓછા ગુણ મળ્યા. નબળી તબિયતને કારણે ગેડલ ઘણી વાર શાળામાં ગેરહાજર રહેતા અને તેમને શારીરિક શિક્ષણમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. બાળપણમાં તેમને સંધિવા તાવ હોવાનું નિદાન થયું હતું. તબીબી તપાસમાં વિરુદ્ધ તારણ મળ્યું હોવા છતાં, આ બીમારીથી પોતાના હૃદયને કાયમી અસર થઈ છે એવું તેઓ જીવનભર માનતા રહ્યા.



આકૃતિ 78.4: કુર્ત ગેડલ

ગેડલે 1924માં વિયેના યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને 1929માં ડૉક્ટરેટનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો. શરૂઆતમાં તેઓ ભૌતિકશાસ્ત્ર ભણવા ઇચ્છતા હતા, પરંતુ ફિલસૂફ રુડોલ્ફ કાર્નાપના પ્રભાવને કારણે પણ તેમની રુચિ જલદી ગણિત અને ખાસ કરીને તર્કશાસ્ત્ર તરફ વળી. હાન્સ હાનના માર્ગદર્શન હેઠળ લખેલા તેમના નિબંધમાં તાદાત્મ્ય સાથેના પ્રથમ-ક્રમ વિધેય તર્કશાસ્ત્રનું પૂર્ણતા પ્રમેય સાબિત કરાયું હતું (Gödel, 1929). માત્ર એક વર્ષ પછી તેમણે પોતાનાં સૌથી પ્રખ્યાત પરિણામો, પ્રથમ અને દ્વિતીય અપૂર્ણતા પ્રમેયો, મેળવ્યાં (જે Gödel 1931માં પ્રકાશિત થયાં). વિયેનામાં રહેતાં ગેડલ વિજ્ઞાનલક્ષી ફિલસૂફોના વિયેના વર્તુળમાં ખૂબ સક્રિય હતા. તેમાં કાર્નાપ પણ હતા, જેમના કાર્ય પર ગેડલનાં પરિણામોની ખાસ અસર પડી.

1938માં ગેડલે અડેલ નિમ્બુર્સ્કી સાથે લગ્ન કર્યાં. તેમના માતાપિતા આથી ખુશ ન હતા: અડેલ ગેડલ કરતાં છ વર્ષ મોટાં અને અગાઉથી છૂટાછેડા લીધેલાં હતાં, તેમજ રાત્રિક્લબમાં નૃત્યાંગના તરીકે કામ કરતાં હતાં. છતાં સામાજિક દબાણની ગેડલ પર અસર ન થઈ, અને તેમના અવસાન સુધી બંનેનું લગ્નજીવન સુખી રહ્યું.

1938માં નાઝી જર્મનીએ ઑસ્ટ્રિયાને જોડી લીધા પછી ગેડલ અને અડેલ અમેરિકા સ્થળાંતરિત થયાં. ત્યાં ગેડલે ન્યૂ જર્સીના પ્રિન્સ્ટનમાં આવેલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફૉર ઍડવાન્સ્ડ સ્ટડીમાં પદ સંભાળ્યું. અંતર્મુખી અને અલગ સ્વભાવના હોવા છતાં પ્રિન્સ્ટનમાં તેમનો સમય સહયોગપૂર્ણ અને ફળદાયી રહ્યો. તેમણે ગણસિદ્ધાંત, તત્વજ્ઞાન અને ભૌતિકશાસ્ત્ર પર નિબંધો પ્રકાશિત કર્યા. ખાસ કરીને આ સંસ્થાના સહકર્મી આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન સાથે તેમની ગાઢ મિત્રતા થઈ.

પછીનાં વર્ષોમાં ગેડલનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય કથળ્યું. 1977માં તેમની પત્નીને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવી પડી, તેથી તેઓ ગેડલ માટે ભોજન બનાવી શકતાં ન રહ્યાં. ગેડલને જીવનભર માનસિક સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓ રહી હતી અને હવે તેઓ વહેમથી ઘેરાઈ ગયા. ઝેર અપાશે એવા ભારે ડરથી તેમણે ખાવાનું બંધ કર્યું. 14 જાન્યુઆરી 1978ના રોજ પ્રિન્સ્ટનમાં ભૂખમરાથી તેમનું અવસાન થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-177. મૂળમાં સંગ્રહનું નામ Collected Papers છે; સાચું નામ Collected Works છે. તેમાં અપ્રકાશિત લખાણોની પસંદગી છે; બધાં અપ્રકાશિત લખાણો સમાવ્યાં હોવાનો મૂળનો દાવો વધારે વ્યાપક છે. ગ્રંથશ્રેણીના ખંડો માટે https://philosophy.fas.harvard.edu/publications/collected-works જુઓ.

વધુ વાંચન ગેડલનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર John Dawson (1997)માં જુઓ. વધુ જીવનચરિત્રાત્મક લેખો તથા તર્કશાસ્ત્ર અને તત્વજ્ઞાનમાં ગેડલના પ્રદાન અંગેના નિબંધો માટે Wang (1990), Baaz et al. (2011), Takeuti et al. (2003) અને Sigmund et al. (2007) જુઓ.

ગેડલનો ડૉક્ટરેટ નિબંધ મૂળ જર્મન ભાષામાં (Gödel, 1929) ઉપલબ્ધ છે. અપૂર્ણતા પ્રમેયોનો મૂળ લેખ (Gödel, 1931) છે. તેમનાં પ્રકાશિત લખાણો, અપ્રકાશિત લખાણોની પસંદગી અને પસંદ કરેલો પત્રવ્યવહાર અંગ્રેજીમાં તેમના Collected Works Feferman et al. (1986, 1990)માં ઉપલબ્ધ છે.

ગેડલના અપૂર્ણતા પ્રમેયોની વિગતવાર ચર્ચા માટે Smith (2013) જુઓ. તેમનાં પ્રમેયોની અનૌપચારિક તત્વજ્ઞાનાત્મક ચર્ચા માટે માર્ક લિન્સેનમાયરના પૉડકાસ્ટ (Linsenmayer, 2014)ને જુઓ.

78.5 એમી નોથર



આકૃતિ 78.5: એમી નોથર

એમી નોથર (ઉચ્ચાર: નર-ટર)નો જન્મ 23 માર્ચ 1882ના રોજ જર્મનીના એરલાંગનમાં ઉચ્ચ મધ્યમવર્ગીય વિદ્વાન પરિવારમાં થયો હતો. “આધુનિક બીજગણિતની માતા” ગણાતાં નોથરે સ્ત્રીઓના શિક્ષણમાં મોટા અવરોધો હોવા છતાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર બંનેમાં પાયાનું પ્રદાન કર્યું. તે સમયે જર્મનીમાં છોકરીઓને કલાઓનું શિક્ષણ આપવાનું માનવામાં આવતું અને તેમને કોલેજની તૈયારી કરાવતી શાળાઓમાં પ્રવેશ મળતો ન હતો. તેમ છતાં ગોટિંગેન અને એરલાંગન યુનિવર્સિટીઓમાં નિયમિત પ્રવેશ વિના વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યા પછી (એરલાંગનમાં તેમના પિતા ગણિતના પ્રોફેસર હતા), સ્ત્રી વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશની મંજૂરી આપતી નીતિ લાગુ પડતાં તેઓ 1904માં એરલાંગનમાં વિદ્યાર્થી તરીકે નોંધાઈ શક્યાં. 1907માં તેમણે ગણિતમાં ડૉક્ટરેટ મેળવી.

લાયકાત હોવા છતાં નોથરને કારકિર્દીમાં ઘણો વિરોધ સહન કરવો પડ્યો. 1908–1915 દરમિયાન તેમણે એરલાંગનમાં પગાર વગર અધ્યાપન કર્યું. આ દરમિયાન તે સમયના વિશ્વના અગ્રણી ગણિતશાસ્ત્રીઓમાંના એક ડેવિડ હિલ્બર્ટનું ધ્યાન તેમના તરફ ગયું, અને તેમણે નોથરને ગોટિંગેન બોલાવ્યાં. પરંતુ સ્ત્રીઓને પ્રોફેસરપદ મેળવવાની મનાઈ હતી. તેથી નોથર હિલ્બર્ટના નામે જ, ફરી પગાર વિના, વ્યાખ્યાનો આપી શક્યાં. આ દરમિયાન તેમણે આજે નોથરનું પ્રમેય કહેવાતું પરિણામ સાબિત કર્યું, જે આજે પણ સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્રમાં વપરાય છે. આખરે 1919માં તેમને અધ્યાપનનો અધિકાર મળ્યો. યુનિવર્સિટીના સહકર્મીઓના સતત વિરોધ સામે હિલ્બર્ટે કથિત રીતે કહ્યું હતું: “સજ્જનો, અધ્યાપકમંડળની સેનેટ સ્નાનગૃહ નથી.”

1920ના દાયકાના ઉત્તરાર્ધમાં તેમણે અમૂર્ત બીજગણિત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું અને તેમના પ્રદાને આ ક્ષેત્રમાં મૂળભૂત પરિવર્તન આણ્યું. સાબિતીઓમાં તેઓ ઘણી વાર કહેવાતી ચડતી શૃંખલાની શરત વાપરતાં; તેનો અર્થ એવો છે કે અમુક ગણોની અનંત, સખત રીતે ચડતી શૃંખલા હોતી નથી. દાખલા તરીકે, આજે નોથરિયન વલયો કહેવાતી અમુક બીજગણિતીય સંરચનાઓમાં આદર્શોની અનંત શ્રેણી $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ હોતી નથી. આ શરતને કોઈ પણ આંશિક ક્રમ સુધી સામાન્ય બનાવી શકાય છે (બીજગણિતમાં તે સમાવિષ્ટ સંબંધથી ક્રમબદ્ધ આદર્શોના ખાસ કિસ્સા સાથે સંબંધિત છે). તેની દ્વૈત ઊતરતી શૃંખલાની શરત પણ વિચારી શકીએ: આંશિક ક્રમમાં દરેક સખત રીતે ઊતરતી શ્રેણી છેવટે અટકી જાય. જો કોઈ આંશિક ક્રમ ઊતરતી શૃંખલાની શરત સંતોષે, તો $<$ ક્રમ પર $\mathbb{N}$ માટે જેવી રીતે અનુમાન વાપરીએ છીએ, તેવી રીતે આ ક્રમ પર પણ અનુમાન વાપરી શકાય. આવા ક્રમોને સુઆધારિત અથવા નોથરિયન કહે છે અને તેના અનુરૂપ સાબિતીના સિદ્ધાંતને નોથરિયન અનુમાન કહે છે.

નોથર યહૂદી હતાં. 1933માં નાઝીઓ સત્તા પર આવતાં તેમને પોતાના પદેથી બરતરફ કરાયાં. સદનસીબે તેમને અમેરિકાના પેન્સિલ્વેનિયામાં બ્રિન મૉર ખાતે કામચલાઉ પદ મળતાં તેઓ ત્યાં સ્થળાંતર કરી શક્યાં. ત્યાં રહેતાં તેમણે પ્રિન્સ્ટનમાં પણ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં, જોકે તેમને એ યુનિવર્સિટી સ્ત્રીઓ માટે પ્રતિકૂળ લાગી (Dick, 1981, 81). 1935માં ગર્ભાશયની ગાંઠ દૂર કરવા તેમની શસ્ત્રક્રિયા થઈ. તેના પરિણામે થયેલા ચેપથી તેમનું અવસાન થયું; તેમને બ્રિન મૉરમાં દફનાવવામાં આવ્યાં.

વધુ વાંચન નોથરના જીવનચરિત્ર માટે Dick (1981) જુઓ. સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્રની પેરિમિટર સંસ્થાએ તેમના જીવન અને પ્રભાવ વિશેનાં વ્યાખ્યાનો ઑનલાઇન મૂક્યાં છે (Institute, 2015). વાંચીને થાક્યા હો, તો Stuff You Missed in History Class માં તેમના જીવન અને પ્રભાવ વિશેનો પૉડકાસ્ટ છે (Frey and Wilson, 2015). નોથરનાં એકત્રિત લખાણો મૂળ જર્મન ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે (Jacobson, 1983).

78.6 રોઝા પેટેર



આકૃતિ 78.6: રોઝા પેટેર

રોઝા પેટેરનો જન્મ 17 ફેબ્રુઆરી 1905ના રોજ હંગેરીના બુડાપેસ્ટમાં રોઝા પોલિત્ઝર નામે થયો હતો. પુનરાવર્તી ફલનો પરના તેમના કાર્ય માટે તેઓ સૌથી વધુ જાણીતા છે; પુનરાવર્તન સિદ્ધાંતનું ક્ષેત્ર ઊભું થવામાં આ કાર્ય પાયાનું હતું.

પેટેરનો ઉછેર મુશ્કેલ રાજકીય સમયમાં થયો: તેઓ કિશોરાવસ્થામાં હતાં ત્યારે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ ચાલી રહ્યું હતું. તેમ છતાં તેઓ બુડાપેસ્ટની સંપન્ન મારિયા તેરેઝિયા કન્યાશાળામાં ભણી શક્યાં અને 1922માં ત્યાંનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો. પછી તેમણે બુડાપેસ્ટની પાઝમાન્ય પેટેર યુનિવર્સિટીમાં (જેનું પાછળથી એટ્વોશ લોરાન્ડ યુનિવર્સિટી નામ પડ્યું) અભ્યાસ કર્યો. પિતાના આગ્રહથી શરૂઆતમાં રસાયણશાસ્ત્ર ભણ્યાં, પરંતુ પછી ગણિત તરફ વળ્યાં અને 1927માં સ્નાતક થયાં. માધ્યમિક શાળામાં ગણિત ભણાવવાની લાયકાત હોવા છતાં, મહામંદીની વિશ્વ અર્થતંત્ર પરની અસરને કારણે તે સમયની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ હતી. ત્યારે પેટેરે ખાનગી ટ્યુટર અને ગણિતનાં ખાનગી શિક્ષક તરીકે છૂટક કામ કર્યાં. આખરે તેઓ ગણિતમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ફરી યુનિવર્સિટીમાં આવ્યાં. શરૂઆતમાં તેમણે સંખ્યા-સિદ્ધાંત પર કામ કરવાની યોજના બનાવી હતી; પરંતુ પોતાનાં પરિણામો અગાઉ જ સાબિત થઈ ચૂક્યાં હોવાનું જાણતાં તેમણે ગણિત લગભગ છોડી જ દીધું હોત. તેમને ગેડલના અપૂર્ણતા પ્રમેયો પર કામ કરવા પ્રોત્સાહિત કરાયાં અને, પોતાને જાણ્યા વિના, ગેડલનાં કેટલાંક પરિણામો જુદી રીતોથી સાબિત કર્યાં. તેનાથી તેમનો આત્મવિશ્વાસ પાછો આવ્યો. ડેવિડ હિલ્બર્ટના પાયાકીય કાર્યક્રમથી પ્રેરાઈ તેમણે પુનરાવર્તન સિદ્ધાંત પર પોતાના પહેલા લેખો લખ્યા. 1935માં તેમણે પીએચ.ડી. મેળવી અને 1937માં Journal of Symbolic Logicનાં સંપાદક બન્યાં.

પેટેરના પ્રારંભિક લેખોને પુનરાવર્તી ફલનોના સિદ્ધાંતના પાયાના પ્રદાન તરીકે વ્યાપક માન્યતા મળી છે. Péter (1935a)માં તેમણે પુનરાવર્તનના જુદા પ્રકારો વચ્ચેના સંબંધની તપાસ કરી. Péter (1935b)માં તેમણે બતાવ્યું કે પુનરાવર્તી રીતે વ્યાખ્યાયિત એક ચોક્કસ ફલન આદિમ પુનરાવર્તી નથી. આથી વિલ્હેલ્મ એકરમાનનું અગાઉનું પરિણામ વધુ સરળ બન્યું. પેટેરે આપેલું આ સરળ ફલન આજે ઘણી વાર એકરમાન ફલન, અને ક્યારેક વધુ યોગ્ય રીતે એકરમાન–પેટેર ફલન કહેવાય છે. પુનરાવર્તી ફલનોના સિદ્ધાંત પરનું પ્રથમ પુસ્તક તેમણે લખ્યું (Péter, 1951).

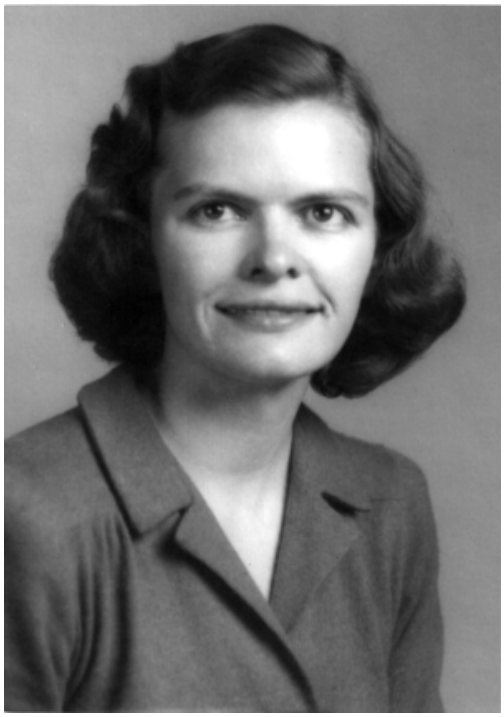
તેમના કાર્યના મહત્ત્વ અને પ્રભાવ છતાં પેટેરને 1945 સુધી પૂર્ણ સમયનું અધ્યાપનપદ મળ્યું ન હતું. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં હંગેરી પર નાઝીઓના કબજા દરમિયાન યહૂદીવિરોધી કાયદાઓને કારણે તેમને ભણાવવાની મંજૂરી ન હતી. 1944માં સરકારે બુડાપેસ્ટમાં યહૂદીઓ માટે અલગ ઘેટો બનાવ્યો; તેને શહેરના બાકીના ભાગથી અલગ કરાયો હતો અને તેની રખેવાળી સશસ્ત્ર પહેરેદારો કરતા હતા. 1945માં તેની મુક્તિ થાય ત્યાં સુધી પેટેરને ત્યાં રહેવાની ફરજ પડી. ત્યાર પછી તેમણે બુડાપેસ્ટની શિક્ષક તાલીમ કૉલેજમાં અને 1955થી એટ્વોશ લોરાન્ડ યુનિવર્સિટીમાં અધ્યાપન કર્યું. ગણિતમાં અકાદમિક ડૉક્ટર બનનાર તેઓ હંગેરીની પ્રથમ સ્ત્રી ગણિતશાસ્ત્રી હતાં અને 1973માં હંગેરીની વિજ્ઞાન અકાદમીમાં ચૂંટાયાં હતાં.

પેટેર ગણિતના ઉત્સાહી શિક્ષક તરીકે જાણીતાં હતાં. માત્ર વ્યાખ્યાન આપવાને બદલે તેઓ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગાણિતિક પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ અને સૌંદર્ય શોધવાનું પસંદ કરતાં. તેથી વિદ્યાર્થીઓ તેમને સ્નેહથી “રોઝા માસી” કહેતા. 1977માં 71 વર્ષની ઉંમરે તેમનું અવસાન થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-178. મૂળ પેટેરને હંગેરીની વિજ્ઞાન અકાદમીમાં ચૂંટાયેલાં પ્રથમ સ્ત્રી કહે છે. અકાદમીની પોતાની ઐતિહાસિક નોંધ મુજબ તેમની 1973ની ચૂંટણી પહેલાં ત્રણ સ્ત્રી સભ્યો ચૂંટાઈ ચૂક્યાં હતાં. ગણિતમાં અકાદમિક ડૉક્ટરની પદવી મેળવનાર પ્રથમ સ્ત્રી હોવાનો અલગ દાવો યથાવત્ સાચો છે. અકાદમીની 1973ની ઐતિહાસિક નોંધ જુઓ.

વધુ વાંચન વધુ જીવનચરિત્રાત્મક વાંચન માટે (O'Connor and Robertson, 2014) અને (Andrásfai, 1986) જુઓ. Tamassy (1994)એ પેટેરની ટૂંકી મુલાકાત લીધી હતી. ગણિત વિશે રસપ્રદ વાંચન માટે પેટેરનું પુસ્તક Playing With Infinity (Péter, 2010) જુઓ.

78.7 જુલિયા રોબિન્સન



આકૃતિ 78.7: જુલિયા રોબિન્સન

જુલિયા બોમન રોબિન્સન અમેરિકન ગણિતશાસ્ત્રી હતાં. તેઓ મુખ્યત્વે નિર્ણય સમસ્યાઓ પરના કાર્ય માટે અને ખાસ કરીને હિલ્બર્ટની દસમી સમસ્યાના ઉકેલમાં પોતાના પ્રદાન માટે જાણીતા છે. રોબિન્સનનો જન્મ 8 ડિસેમ્બર 1919ના રોજ મિઝૂરીના સેન્ટ લૂઇસમાં થયો હતો. બાળપણથી જ સંખ્યાઓ પ્રત્યે આકર્ષણ હતું એવું તેઓ યાદ કરતાં (Reid, 1986, 4). નવ વર્ષની ઉંમરે તેમને લાલ તાવ થયો અને ત્યાર પછી સંધિવા તાવના વારંવાર હુમલા થયા. તેથી ઘણો સમય પથારીમાં વિતાવવો પડ્યો અને તેઓ અભ્યાસમાં પાછળ પડી ગયાં. ખાનગી શિક્ષકોની મદદથી અભ્યાસમાં બીજાઓની બરાબરી કરી શક્યાં, પરંતુ બીમારીની શારીરિક અસરો તેમના જીવનમાં લાંબા સમય સુધી રહી.

બાળપણની મુશ્કેલીઓ છતાં રોબિન્સને ગણિત અને વિજ્ઞાનનાં ઘણાં પારિતોષિકો સાથે માધ્યમિક શાળાનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો. તેમણે સાન ડિએગો સ્ટેટ કૉલેજમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને છેલ્લા વર્ષમાં યુનિવર્સિટી ઑફ કૅલિફોર્નિયા, બર્કલીમાં ગયાં. ત્યાં ગણિતશાસ્ત્રી રાફેલ રોબિન્સનનો તેમના પર પ્રભાવ પડ્યો. બંને સારા મિત્ર બન્યાં અને 1941માં લગ્ન કર્યાં. અધ્યાપકના જીવનસાથી હોવાથી જુલિયાને બર્કલીના ગણિત વિભાગમાં ભણાવવા દેવામાં આવતું ન હતું. ગણિતના વર્ગોમાં નિયમિત પ્રવેશ વિના હાજરી આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હોવા છતાં તેઓ યુનિવર્સિટી છોડી પરિવાર શરૂ કરવા માગતાં હતાં. જોકે લગ્ન પછી થોડા જ સમયમાં તેમને ન્યુમોનિયા થયો. બાળપણના સંધિવા તાવને કારણે તેમના હૃદય પર નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ડાઘવાળી પેશી બની હતી એવું તેમને કહેવામાં આવ્યું. આ અસરની ગંભીરતાને કારણે ડૉક્ટરે તેઓ ચાલીસ વર્ષથી વધુ નહીં જીવે એવી આગાહી કરી અને સંતાન ન કરવાની સલાહ આપી (Reid, 1986, 13).

રોબિન્સન લાંબા સમય સુધી અવસાદમાં રહ્યાં, પણ આખરે ગણિતનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનું નક્કી કર્યું. તેઓ બર્કલી પાછાં ગયાં અને 1948માં આલ્ફ્રેડ ટાર્સ્કીના માર્ગદર્શન હેઠળ પીએચ.ડી. પૂરી કરી. ટાર્સ્કીએ બતાવ્યું હતું કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંત નિર્ણેય છે, જ્યારે ગેડલના કાર્યમાંથી ફલિત થતું હતું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંત અનિર્ણેય છે. સંમેય સંખ્યાઓનો પ્રથમ-ક્રમ સિદ્ધાંત નિર્ણેય છે કે નહીં તે મોટો ખુલ્લો પ્રશ્ન હતો. પોતાના નિબંધમાં (1949) રોબિન્સને સાબિત કર્યું કે તે અનિર્ણેય છે.

નિર્ણય સમસ્યાઓમાં રસ હોવાથી રોબિન્સને પછી હિલ્બર્ટની દસમી સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ડેવિડ હિલ્બર્ટે 1900માં રજૂ કરેલી 23 પ્રસિદ્ધ ગાણિતિક સમસ્યાઓમાંની આ એક હતી. દસમી સમસ્યા પૂછે છે કે પૂર્ણાંક ગુણાંકોવાળા બહુપદી સમીકરણને, જેમ કે $3x^2 - 2y + 3 = 0$ને, પૂર્ણાંકોમાં ઉકેલ છે કે નહીં તે સાન્ત સમયમાં નક્કી કરનારી કલનવિધિ છે કે નહીં. આવા પ્રશ્નો ડાયોફૅન્ટાઇન સમસ્યાઓ કહેવાય છે. પ્રારંભિક સફળતાઓ પછી રોબિન્સન આ સમસ્યા પર કામ કરતા માર્ટિન ડેવિસ અને હિલરી પુટનામ સાથે જોડાયાં. તેમણે બતાવ્યું કે ઘાતીય ડાયોફૅન્ટાઇન સમસ્યાઓ, જેમાં અજ્ઞાત રાશિઓ ઘાતાંક તરીકે પણ આવી શકે છે, અનિર્ણેય છે. તેમણે એ પણ બતાવ્યું કે પછીથી "J.R." કહેવાયેલું એક ચોક્કસ અનુમાન હિલ્બર્ટની દસમી સમસ્યા અનિર્ણેય છે એવું ફલિત કરે છે (Davis et al., 1961). રોબિન્સન 1960ના દાયકામાં આ સમસ્યા પર કામ કરતાં રહ્યાં. 1970માં યુવાન રશિયન ગણિતશાસ્ત્રી યુરી માતિયાસેવિચે છેવટે J.R. અનુમાન સાબિત કર્યું. સંયુક્ત પરિણામ આજે માતિયાસેવિચ–રોબિન્સન– ડેવિસ–પુટનામ પ્રમેય, અથવા ટૂંકમાં MRDP પ્રમેય, કહેવાય છે. માતિયાસેવિચ અને રોબિન્સન મિત્ર

બન્યાં અને અનેક લેખો પર સાથે કામ કર્યું. માતિયાસેવિચને લખેલા પત્રમાં રોબિન્સને એક વાર લખ્યું હતું: “ખરેખર મને બહુ આનંદ છે કે સાથે કામ કરીને (હજારો માઇલ દૂર હોવા છતાં) આપણે બંનેમાંથી કોઈ એકલા કરી શકે તેના કરતાં દેખીતી રીતે વધુ પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ” (Matijasevich, 1992, 45).

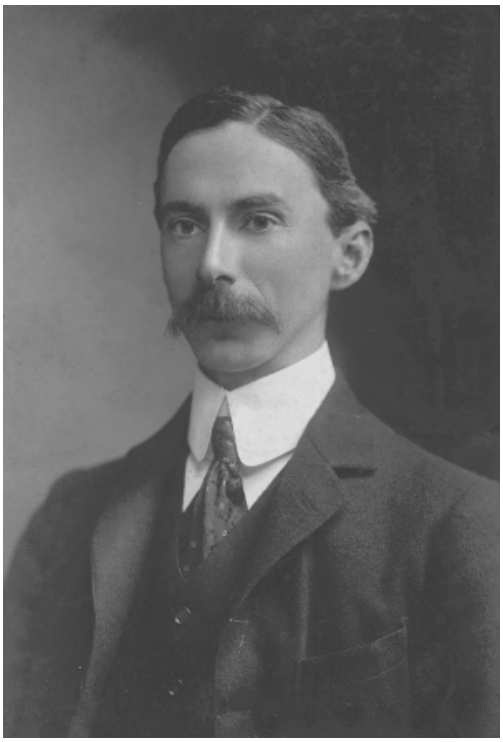
રોબિન્સન અમેરિકન ગણિતીય મંડળનાં પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ હતાં અને રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન અકાદમીના ગણિતવિભાગમાં ચૂંટાયેલાં પ્રથમ સ્ત્રી હતાં. લ્યુકેમિયાનું નિદાન થયા પછી 30 જુલાઈ 1985ના રોજ 65 વર્ષની ઉંમરે તેમનું અવસાન થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-179. મૂળ રોબિન્સનને આખી રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન અકાદમીમાં ચૂંટાયેલાં પ્રથમ સ્ત્રી કહે છે. સાચી વિશિષ્ટતા અકાદમીના ગણિતવિભાગ માટે છે; Feferman (1994)ના સ્મૃતિલેખમાં આ સ્પષ્ટ છે. https://www.nasonline.org/wp-content/uploads/2024/06/robinson-julia.pdfનાં પાનાં 3 અને 22 જુઓ.

વધુ વાંચન રોબિન્સનના ગાણિતિક લેખો તેમના Collected Worksમાં ઉપલબ્ધ છે (Robinson, 1996). તેમાં રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન અકાદમી માટે લખાયેલ તેમનું જીવનચરિત્રાત્મક સ્મૃતિલેખ પણ ફરી છાપવામાં આવ્યો છે (Feferman, 1994). રોબિન્સનનાં મોટાં બહેન કૉન્સ્ટન્સ રીડે મુલાકાતોના આધારે “Autobiography of Julia” પ્રકાશિત કર્યું (Reid, 1986) અને સંપૂર્ણ સ્મૃતિલેખ પણ લખ્યો (Reid, 1996). જૉર્જ સિસસેરીએ રોબિન્સન અને હિલ્બર્ટની દસમી સમસ્યા વિશે ટૂંકો દસ્તાવેજી ચલચિત્ર બનાવ્યું (Csicsery, 2016). માતિયાસેવિચ સાથે રોબિન્સનના સહકાર અને તેમના કાર્ય પર રોબિન્સનની અસર વિશેના ટૂંકા સ્મૃતિલેખ માટે (Matijasevich, 1992) જુઓ.

78.8 બર્ટ્રાન્ડ રસેલ

સ્રોત-સુધારો OLREA-180. મૂળ રસેલને જીવનભર શાંતિવાદી કહે છે; પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં તેમણે હિટલર સામે લડવાનું સમર્થન કર્યું. મૅકમાસ્ટરના રસેલ અભિલેખની જીવનચરિત્રાત્મક નોંધ જુઓ: https://www.humanities.mcmaster.ca/~bertrand/. છ મહિનાની કેદનો ઉલ્લેખ સજા માટે છે, ખરેખર પૂરાં છ મહિના જેલમાં રહ્યા એવો નથી: https://russell-letters.mcmaster.ca/background.



આકૃતિ 78.8: બર્ટ્રાન્ડ રસેલ

બર્ટ્રાન્ડ રસેલને આધુનિક વિશ્લેષણાત્મક તત્વજ્ઞાનના સ્થાપકોમાંના એક ગણવામાં આવે છે. 18 મે 1872ના રોજ જન્મેલા રસેલ તત્વજ્ઞાન અને તર્કશાસ્ત્રના કાર્ય માટે જ જાણીતા ન હતા; તેમણે વિવિધ વિષયો પર લોકપ્રિય પુસ્તકો પણ લખ્યાં હતાં. જીવનભર તેઓ ઉત્સાહી રાજકીય કાર્યકર પણ રહ્યા.

રસેલનો જન્મ વેલ્સના મૉનમથશાયરના ટ્રેલેકમાં થયો હતો. તેમનાં માતાપિતા બ્રિટિશ અમીરવર્ગનાં હતાં. તેઓ મુક્તચિંતક હતાં અને તે સમયના બોસ્ટનના ક્રાંતિકારી વિચારવાળાઓ સાથે પણ મિત્રતા બાંધી હતી. દુર્ભાગ્યે રસેલ નાના હતા ત્યારે જ તેમનાં માતાપિતાનું અવસાન થયું અને તેમને દાદા-દાદી સાથે રહેવા મોકલાયા. ત્યાં તેમનો ઉછેર ધાર્મિક વાતાવરણમાં થયો, જ્યારે તેમના માતાપિતા કોઈ પણ ભોગે એવું ટાળવા માગતા હતા. તેમની દાદી નૈતિકતાની બધી બાબતોમાં બહુ કડક હતાં. કિશોરાવસ્થામાં મોટાભાગે ખાનગી શિક્ષકો તેમને ઘરે જ ભણાવતા.

વિશ્લેષણાત્મક તત્વજ્ઞાનમાં, ખાસ કરીને તર્કશાસ્ત્રમાં, રસેલનો પ્રભાવ બહુ મોટો છે. તેમણે કેમ્બ્રિજની ટ્રિનિટી કૉલેજમાં ગણિત અને તત્વજ્ઞાન ભણ્યાં; ત્યાં ગણિતશાસ્ત્રી અને ફિલસૂફ આલ્ફ્રેડ નૉર્થ વ્હાઇટહેડનો તેમના પર પ્રભાવ પડ્યો. 1910માં રસેલ અને વ્હાઇટહેડે Principia Mathematicaનો પ્રથમ ખંડ પ્રકાશિત કર્યો, જેમાં તેમણે ગણિતને તર્કશાસ્ત્રમાં ઘટાડી શકાય છે એવો દૃષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. પછી તેમણે સેંકડો પુસ્તકો, નિબંધો અને રાજકીય પત્રિકાઓ પ્રકાશિત કરી. 1950માં તેમને સાહિત્યનું નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું.

રસેલ રાજકારણ અને સામાજિક ચળવળોમાં ઊંડે જોડાયેલા હતા. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન શાંતિવાદી પ્રવૃત્તિઓ અને વિરોધપ્રદર્શનને કારણે તેમની ધરપકડ થઈ અને તેમને છ મહિનાની કેદની સજા આપવામાં આવી. જેલમાં તેઓ વાંચી-લખી શકતા હતા અને પોતાને એ અનુભવ “ખાસ્સો સુખદ” લાગ્યો હોવાનું કહેતા. તેઓ શાંતિ માટે સક્રિય રહ્યા, જોકે બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં હિટલર સામેની લડાઈને ટેકો આપ્યો; 1961માં પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણની સભામાં હાજરી આપવા બદલ તેમને ફરી કેદ કરવામાં આવ્યા. 1948માં તેઓ વિમાન દુર્ઘટનામાંથી પણ બચ્યા; તેમાં માત્ર ધૂમ્રપાન માટેના વિભાગમાં બેઠેલા લોકો જ બચ્યા હતા. તેથી રસેલ કહેતા કે પોતાનો જીવ ધૂમ્રપાનને આભારી છે. તેમણે ચાર વાર લગ્ન કર્યાં, પણ લગ્નબાહ્ય સંબંધો માટે પણ તેમની ખ્યાતિ હતી. 2 ફેબ્રુઆરી 1970ના રોજ 97 વર્ષની ઉંમરે વેલ્સના પેનરિનડેઉડ્રાઇથમાં તેમનું અવસાન થયું.

વધુ વાંચન રસેલે 1872–1967નો પોતાનો જીવનકાળ આવરી લેતી ત્રણ ભાગની આત્મકથા લખી હતી (Russell, 1967, 1968, 1969). મૅકમાસ્ટર યુનિવર્સિટીમાં બર્ટ્રાન્ડ રસેલ સંશોધન કેન્દ્ર તેમની દસ્તાવેજી સામગ્રીનું ભંડાર છે. તેમનાં એકત્રિત લખાણોના ખંડો, તેમાં શોધ કરી શકાય તેવી સૂચિઓ, અને સંગ્રહ-પ્રકલ્પો વિશે જાણકારી માટે કેન્દ્રની વેબસાઇટ Duncan

(2015) જુઓ. રસેલનો On Denoting (Russell, 1905) વીસમી સદીના વિશ્લેષણાત્મક તત્વજ્ઞાનનો ઉત્તમ લેખ છે.

રસેલ અંગેની The Stanford Encyclopedia of Philosophyની નોંધમાં તેમના ઇચ્છા અને રાજકીય સિદ્ધાંત વિશેના વક્તવ્યની ધ્વનિ-ક્લિપ્સ છે (Irvine, 2015). તેમની ઘણી વિડિયો મુલાકાતો ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. દાખલા તરીકે, ધૂમ્રપાન અને વિમાન દુર્ઘટના વિશે તેમને બોલતા જોવા Russell (n.d.) જુઓ. તેમની કેટલીક કૃતિઓ, જેમાં Introduction to Mathematical Philosophy પણ છે, LibriVox (n.d.) પર મફત શ્રાવ્ય પુસ્તકો તરીકે ઉપલબ્ધ છે.

78.9 આલ્ફ્રેડ ટાર્સ્કી

સ્રોત-સુધારો OLREA-181. મૂળ ચાર ખંડમાં ટાર્સ્કીનાં બધાં મૂળ લખાણો હોવાનો દાવો કરે છે. આ Collected Papers સંગ્રહમાં પ્રકાશિત લેખો અને સારાંશો છે; બધાં પુસ્તકોનો દાવો નથી. પ્રકાશકનું વર્ણન જુઓ: https://link.springer.com/book/9783319954165.



આકૃતિ 78.9: આલ્ફ્રેડ ટાર્સ્કી

આલ્ફ્રેડ ટાર્સ્કીનો જન્મ 14 જાન્યુઆરી 1901ના રોજ પોલૅન્ડના વૉર્સોમાં થયો હતો, જે ત્યારે રશિયન સામ્રાજ્યનો ભાગ હતું. “નેપોલિયન જેવા” વર્ણવાયેલા ટાર્સ્કી ઉત્સાહી, વાતોડિયા અને તીવ્ર સ્વભાવના હતા. તેમની શક્તિ ઘણી વાર તેમના વ્યાખ્યાનોમાં પણ દેખાતી: એક વાર વ્યાખ્યાન દરમિયાન સિગારેટ ફેંકતાં તેમણે કચરાપેટીમાં આગ લગાડી દીધી અને પછી તેમને એ ઇમારતમાં ફરી વ્યાખ્યાન આપવાની મનાઈ થઈ.

ટાર્સ્કીને નાનપણથી જ જ્ઞાનની તરસ હતી. જીવનમાં પાછળથી તેઓ વિદ્યાર્થીઓને કહેતા કે તર્કશાસ્ત્ર એકમાત્ર એવો વર્ગ હતો જેમાં તેમને બી શ્રેણી મળી હતી, એટલે તેમણે તર્કશાસ્ત્ર ભણ્યું. પરંતુ માધ્યમિક શાળાના તેમના અભિલેખ બતાવે છે કે તર્કશાસ્ત્ર સહિત દરેક વિષયમાં તેમને એ શ્રેણી મળી હતી. તેમણે 1918થી 1924 સુધી વૉર્સો યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો. શરૂઆતમાં જીવવિજ્ઞાન ભણવાનો વિચાર હતો, પરંતુ યુનિવર્સિટી વૉર્સોની તર્કશાસ્ત્ર અને તત્વજ્ઞાનની શાળાનું કેન્દ્ર હોવાથી તેમને ગણિત, તત્વજ્ઞાન અને તર્કશાસ્ત્રમાં રસ પડ્યો. 1924માં સ્તાનિસ્વાવ લેશ્નેવ્સ્કીના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમણે ડૉક્ટરેટ મેળવી.

1939માં અમેરિકામાં સ્થળાંતર કરતાં પહેલાં ટાર્સ્કીએ વૉર્સોમાં માધ્યમિક શાળાના શિક્ષક તરીકે કામ કરતા પોતાનાં સૌથી મહત્વનાં સંશોધનોમાંથી કેટલાંક પૂરાં કર્યાં. તાર્કિક ફલિતતા અને તાર્કિક સત્ય વિશેના તેમના લેખો એ જ સમયમાં લખાયા. 1939માં તેઓ

વ્યાખ્યાન પ્રવાસે અમેરિકા ગયા હતા. ત્યાં તેમના રોકાણ દરમિયાન જર્મનીએ પોલૅન્ડ પર આક્રમણ કર્યું; યહૂદી વંશના હોવાથી તેઓ પાછા જઈ શક્યા નહીં. તેમનાં પત્ની અને બાળકો યુદ્ધ પૂરું થાય ત્યાં સુધી પોલૅન્ડમાં રહ્યાં, પરંતુ ત્યાર પછી તેઓ પણ અમેરિકામાં સ્થળાંતર કરી શક્યાં. ટાર્સ્કીએ હાર્વર્ડ, ન્યૂ યૉર્કની સિટી કૉલેજ, પ્રિન્સ્ટનની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફૉર ઍડવાન્સ્ડ સ્ટડી અને છેવટે યુનિવર્સિટી ઑફ કૅલિફોર્નિયા, બર્કલીમાં અધ્યાપન કર્યું. ત્યાં તેમણે તર્કશાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાનના પદ્ધતિશાસ્ત્રનો બહુવિષયક કાર્યક્રમ સ્થાપ્યો. 26 ઑક્ટોબર 1983ના રોજ 82 વર્ષની ઉંમરે તેમનું અવસાન થયું.

વધુ વાંચન ટાર્સ્કીના જીવન વિશે વધુ જાણવા Alfred Tarski: Life and Logic જીવનચરિત્ર જુઓ (Feferman and Feferman, 2004). તાર્કિક ફલિતતા અને સત્ય અંગેના તેમના પાયાના લેખો (Corcoran, 1983)માં અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ છે. તેમના પ્રકાશિત લેખો અને સારાંશો ચાર ખંડની શ્રેણીમાં એકત્ર કરાયાં છે (Tarski, 1981).

78.10 એલન ટ્યુરિંગ

સ્રોત-સુધારો OLREA-182. મૂળમાં જોન ક્લાર્ક સાથેની સગાઈનો વર્ષ 1942 છે; જી.સી.એચ.ક્યુ.ની પોતાની ઐતિહાસિક નોંધમાં વસંત 1941 છે. https://www.gchq.gov.uk/information/joan-clarke જુઓ.

સ્રોત-સુધારો OLREA-183. મૂળ બૉમ્બની ચર્ચામાં ઇલેક્ટ્રૉનિક યંત્રો કહે છે; બૉમ્બ વિદ્યુતયાંત્રિક યંત્ર હતું. તેનું ઇલેક્ટ્રૉનિક કોલૉસસથી અલગ વર્ણન રાષ્ટ્રીય સંગણન સંગ્રહાલય આપે છે: https://www.tnmoc.org/bombe.

એલન ટ્યુરિંગનો જન્મ 23 જૂન 1912ના રોજ લંડનના માઇડા વેલમાં થયો હતો. તેમને સૈદ્ધાંતિક સંગણકવિજ્ઞાનના પિતા માનવામાં આવે છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનો અને ગણિતમાં તેમનો રસ નાનપણથી જ હતો. પરંતુ બાળપણમાં તેમની શાળાઓમાં સાહિત્ય અને પ્રાચીન વિદ્યાને ભાર આપાતો હોવાથી તેમની રુચિઓને ત્યાં પૂરતું સ્થાન મળતું ન હતું. આથી શાળામાં તેમનો દેખાવ નબળો રહ્યો અને ઘણા શિક્ષકો તેમને ઠપકો આપતા.



આકૃતિ 78.10: એલન ટ્યુરિંગ

ટ્યુરિંગે સ્નાતક તરીકે કેમ્બ્રિજની કિંગ્સ કૉલેજમાં ગણિત ભણ્યું. 1936માં સંગણનીય ફલનની કલ્પનાને ચોક્કસ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવા અને નિર્ણય સમસ્યાની અનિર્ણેયતા સાબિત કરવા તેમણે આજે ટ્યુરિંગ મશીન કહેવાતું મશીન વિકસાવ્યું. અલોન્ઝો ચર્ચે પોતાના લૅમ્બડા કલન વડે આ પરિણામ અગાઉ સાબિત કરી દીધું હતું. તેમ છતાં ચર્ચના પરિણામનો સંદર્ભ આપીને ટ્યુરિંગનો લેખ પ્રકાશિત થયો. ચર્ચે ટ્યુરિંગને પ્રિન્સ્ટન બોલાવ્યા, જ્યાં તેઓ 1936–1938 રહ્યા અને ચર્ચના માર્ગદર્શન હેઠળ ડૉક્ટરેટ મેળવી.

તર્કશાસ્ત્રમાં રસ હોવા છતાં ટ્યુરિંગનો ભૌતિક વિજ્ઞાનોમાં પહેલાનો રસ યથાવત્ રહ્યો. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન બ્લેચલી પાર્ક ખાતેના બ્રિટિશ ગુપ્તલિપિ-વિશ્લેષણ વિભાગમાં તેમની વ્યવહારુ કુશળતા કામે લાગી. જર્મન નૌકાદળના સંદેશોમાં વપરાતી એનિગ્મા ગુપ્તલિપિ ઉકેલવામાં ટ્યુરિંગે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આંકડાશાસ્ત્ર અને ગુપ્તલિપિશાસ્ત્રમાં તેમની નિપુણતા, સાથે વીજળીથી ચાલતાં યાંત્રિક યંત્રોના પ્રવેશથી, ટીમ “બૉમ્બ” નામનું ગુપ્તલિપિ ઉકેલતું મશીન બનાવી કોડ ઉકેલી શકી. ટ્યુરિંગના વિચારો વિશ્વના પ્રથમ પ્રોગ્રામ કરી શકાય તેવા ઇલેક્ટ્રૉનિક કમ્પ્યુટર કોલૉસસની રચનામાં પણ મદદરૂપ થયા. બ્લેચલી પાર્કમાં તેનો ઉપયોગ જર્મન લોરેન્ઝ ગુપ્તલિપિ ઉકેલવા થયો.

ટ્યુરિંગ સમલૈંગિક હતા. તેમ છતાં 1941માં તેમણે બ્લેચલી પાર્કની પોતાની સહકર્મી જોન ક્લાર્કને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. પાછળથી તેમણે સગાઈ તોડી અને પોતે સમલૈંગિક છે એવું તેમને કહ્યું. જીવનમાં તેમના અનેક પ્રેમસંબંધો રહ્યા, જોકે તે સમયે બ્રિટનમાં સમલૈંગિક કૃત્યો ગુના ગણાતા હતા. 1952માં તેમના તે સમયના સાથીના એક મિત્રે તેમના ઘરમાં ચોરી કરી. પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતાં ટ્યુરિંગે સમલૈંગિક સંબંધ હોવાની કબૂલાત કરી; તેમને લાગતું હતું કે સરકાર આવાં કૃત્યોને કાયદેસર કરવાની તૈયારીમાં છે. હકીકતમાં એવું ન હતું, અને તેમના પર “ઘોર અશિષ્ટતા”નો આરોપ મૂકાયો. જેલમાં જવાને બદલે ટ્યુરિંગે જાતીય ઇચ્છા ઘટાડતી હોર્મોન સારવાર પસંદ કરી. 8 જૂન 1954ના રોજ તેઓ સાઇનાઇડની અતિમાત્રાને કારણે મૃત હાલતમાં મળ્યા—સંભવતઃ તે આત્મહત્યા હતી. 2013માં મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીયે તેમને રાજક્ષમા આપી.

વધુ વાંચન એલન ટ્યુરિંગના વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર માટે Hodges (2014) જુઓ. તેમના જીવન અને કાર્યથી પ્રેરાયેલું Breaking the Code નાટક 1996માં દૂરદર્શન માટે બનાવાયું હતું; તેમાં ડેરેક જેકોબીએ ટ્યુરિંગની ભૂમિકા ભજવી. ઍકૅડેમી પુરસ્કાર માટે નામાંકિત The Imitation Game ચલચિત્રમાં બેનેડિક્ટ કમ્બરબૅચ અને કીરા નાઇટ્લી છે; તે પણ ટ્યુરિંગના જીવન અને બ્લેચલી પાર્કમાં તેમના સમય પર છૂટથી આધારિત છે (Tyldum, 2014).

Radiolab (2012)માં ટ્યુરિંગના જીવન અને કાર્ય વિશે ઘણા પૉડકાસ્ટ છે. બીબીસીના હોરાઇઝન કાર્યક્રમનું The Strange Life and Death of Dr. Turing દસ્તાવેજી ચલચિત્ર ઑનલાઇન જોઈ શકાય છે (Sykes, 1992). (Theelen, 2012)માં કામ કરતા લેગો ટ્યુરિંગ મશીનનો ટૂંકો વિડિયો છે; 2012માં ટ્યુરિંગની જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે તે બનાવાયું હતું.

ટ્યુરિંગ મશીનો અને નિર્ણય સમસ્યા વિશેનો તેમનો મૂળ લેખ Turing (1937) છે.

78.11 અર્ન્સ્ટ ઝર્મેલો



આકૃતિ 78.11: અર્ન્સ્ટ ઝર્મેલો

અર્ન્સ્ટ ઝર્મેલોનો જન્મ 27 જુલાઈ 1871ના રોજ જર્મનીના બર્લિનમાં થયો હતો. તેમને પાંચ બહેનો હતી, પરંતુ કુટુંબમાં નબળા સ્વાસ્થ્યને કારણે તેમાંથી માત્ર ત્રણ જ પુખ્ત વયે પહોંચી. ઝર્મેલો નાના હતા ત્યારે જ તેમનાં માતાપિતાનું પણ અવસાન થયું. તેઓ સત્તર વર્ષના હતા ત્યારે તેઓ અને તેમની બહેનો અનાથ થઈ ગયાં હતાં. ઝર્મેલોને કલાઓમાં, ખાસ કરીને કવિતામાં, ઊંડો રસ હતો. તેઓ તીક્ષ્ણબુદ્ધિ, વિનોદી અને ટીકાત્મક સ્વભાવના તરીકે જાણીતા હતા. તેમની સૌથી જાણીતી ગાણિતિક સિદ્ધિઓમાં 1904માં પસંદગીની સ્વયંસિદ્ધિની રજૂઆત અને 1908માં ગણસિદ્ધાંતનું સ્વયંસિદ્ધીકરણ સામેલ છે.

યુનિવર્સિટીમાં ઝર્મેલોની રુચિઓ વિવિધ હતી. તેમણે ભૌતિકશાસ્ત્ર, ગણિત અને તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમો લીધા. હર્માન શ્વાર્ઝના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમણે 1894માં બર્લિન યુનિવર્સિટીમાં Investigations in the Calculus of Variations નામનો સંશોધનનિબંધ પૂરો કર્યો. 1897માં તેમણે ગોટિંગેન યુનિવર્સિટીમાં વધુ અભ્યાસ કરવાનું નક્કી કર્યું; ત્યાં ડેવિડ હિલ્બર્ટના પાયાકીય કાર્યનો તેમના પર ઘણો પ્રભાવ પડ્યો. 1899માં તેઓ પ્રોફેસરપદ માટે લાયક બન્યા, પરંતુ અગિયાર વર્ષ પછી જ તેમને પગારવાળું પદ મળ્યું—કદાચ તેમના વિચિત્ર વર્તન અને “ઉતાવળભરી અધીરાઈ”ને કારણે.

આખરે 1910માં ઝર્મેલોને ઝ્યુરિખ યુનિવર્સિટીમાં પગારવાળું પ્રોફેસરપદ મળ્યું, પરંતુ ક્ષયરોગને કારણે 1916માં નિવૃત્ત થવાની ફરજ પડી. સ્વસ્થ થયા પછી 1926માં તેમને ફ્રાઇબર્ગ યુનિવર્સિટીમાં માનદ પ્રોફેસરપદ મળ્યું. આ સમય દરમિયાન તેમણે ગણિતના પાયા પર કામ કર્યું. થોરાલ્ફ સ્કોલેમ અને કુર્ત ગેડલનાં કાર્યથી તેઓ ખીજાયા અને પોતાના લેખોમાં તેમના અભિગમોની જાહેરમાં ટીકા કરી. 1935માં હિટલરના અભિવાદનનો ઉપયોગ કરવાની ના પાડ્યા પછી તેમને ફ્રાઇબર્ગનું માનદ પ્રોફેસરપદ છોડી દેવાની ફરજ પડી.

ઝર્મેલોના જીવનનાં પાછલાં વર્ષો એકલતામાં વીત્યાં. 1935માં પદ છોડ્યા પછી તેમણે ગણિત છોડી દીધું. તેઓ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેવા ગયા અને સાદગીથી જીવ્યા. 1944માં તેમણે લગ્ન કર્યાં. દૃષ્ટિ ઓછી થતી જતાં તેઓ પત્ની પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર બન્યા. 1951 સુધીમાં તેમની દૃષ્ટિ સંપૂર્ણ જતી રહી. 21 મે 1953ના રોજ જર્મનીના ગુન્ટરસ્ટાલમાં તેમનું અવસાન થયું.

સ્રોત-સુધારો OLREA-184. મૂળમાં ફ્રાઇબર્ગનું માનદ પ્રોફેસરપદ 1921થી બતાવ્યું છે; યુનિવર્સિટીના અભિલેખોનું વર્ણન 1926થી છે. 1935માં હિટલરનું અભિવાદન ન કરવા બદલ પદ છોડવાની ફરજ પડી; પદ 1946માં પાછું મળ્યું. પદત્યાગના પત્ર સહિતનું વર્ણન જુઓ: https://home.mathematik.uni-freiburg.de/mildenberger/freiburg2014/zermelo.html. 1910ના પદ

માટે પગારવાળું હોવાનો ભેદ રાખ્યો છે.

વધુ વાંચન ઝર્મેલોના સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર માટે Ebbinghaus (2015) જુઓ. તેમના 1904 અને 1908ના પાયાના લેખો મૂળ જર્મન ભાષામાં વાંચવા ઉપલબ્ધ છે (Zermelo, 1904, 1908b). ભૌતિકશાસ્ત્ર અંગેના તેમના લખાણો સહિત એકત્રિત કૃતિઓના અંગ્રેજી અનુવાદો (Ebbinghaus et al., 2010; Ebbinghaus and Kanamori, 2013)માં ઉપલબ્ધ છે.

પ્રકરણ 79

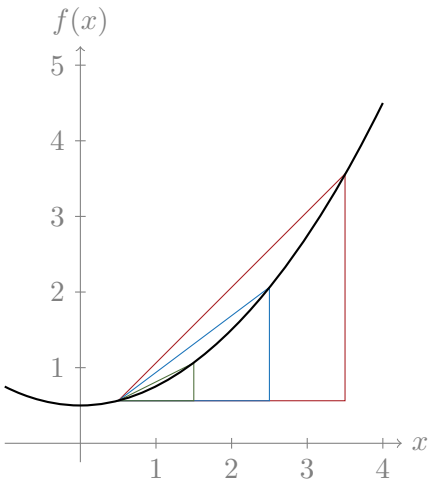
ગણસિદ્ધાંતનો ઇતિહાસ અને દંતકથાઓ

આ પ્રકરણમાં ટિમ બટનના Open Set Theory ગ્રંથની ઐતિહાસિક પૂર્વભૂમિકા સામેલ છે.

79.1 અનંતસૂક્ષ્મો અને વિકલન

ન્યૂટન અને લાઇબ્નિત્સે સત્તરમી સદીના અંતે સ્વતંત્ર રીતે કલનશાસ્ત્ર શોધ્યું. કલનશાસ્ત્રનો એક ખાસ મહત્વનો ઉપયોગ વિકલન હતો. આશરે કહીએ તો, વિકલનનો હેતુ કોઈ બિંદુએ ફલનના "ફેરફારના દર" અથવા ઢાળની કલ્પના આપવાનો છે.

આ વિચાર સમજાવવા એક ચિત્ર જુઓ. નીચે કાળા રંગે દર્શાવેલું ફલન $f(x) = x^2/4 + 1/2$ વિચારો:



ધારો કે આપણે $c = 1/2$ પર ફલનનો ઢાળ શોધવો છે. શરૂઆતમાં એવું ત્રિકોણ દોરીએ કે જેની કર્ણરેખાનો ઢાળ આ બિંદુનો ઢાળ અંદાજે આપે; ઉપરનો લાલ ત્રિકોણ એવું ઉદાહરણ છે. ત્રિકોણના પાયાની લંબાઈ β હોય, તો તેની ઊંચાઈ $f(1/2+\beta) - f(1/2)$ છે. તેથી કર્ણરેખાનો ઢાળ છે:

$$\frac{f(1/2+\beta) - f(1/2)}{\beta}.$$

આથી પાયાની લંબાઈ 3 ધરાવતા આપણા લાલ ત્રિકોણનો ઢાળ બરાબર 1 છે. તેના કરતાં નાના, પાયાની લંબાઈ 2 ધરાવતા વાદળી ત્રિકોણની કર્ણરેખા વધુ સારો અંદાજ આપે છે; તેનો ઢાળ $3/4$ છે. પાયાની લંબાઈ 1 ધરાવતો હજી નાનો લીલો ત્રિકોણ વધુ સારો અંદાજ આપે છે; તેનો ઢાળ $1/2$ છે.

વધુ ને વધુ નાના ત્રિકોણોથી વધુ ને વધુ સારા અંદાજ મળે છે. તેથી આપણે કદાચ કહી શકીએ કે અનંતસૂક્ષ્મ લંબાઈના પાયાવાળા ત્રિકોણની કર્ણરેખા આપણને $c = 1/2$ પરનો ઢાળ પોતે આપે છે. આ રીતે બિંદુ c પર ફલન fના (પ્રથમ) વિકલનફળનું સૂત્ર મળે:

$$f'(c) = \frac{f(c+\beta) - f(c)}{\beta} \text{ જ્યાં } \beta \text{ અનંતસૂક્ષ્મ છે.}$$

આશરે ન્યૂટન અને લાઇબ્નિત્સે આવું જ કહ્યું હતું.

પરંતુ એમ કહેતાં તેમને પૂછવું પડે: અનંતસૂક્ષ્મ એટલે શું? અહીં ગંભીર મૂંઝવણ ઊભી થાય છે. જો $\beta = 0$ હોય, તો 0થી ભાગાકાર થતો હોવાથી f' સુવ્યાખ્યાયિત નથી. પરંતુ જો $\beta > 0$ હોય, તો આપણને ઢાળ પોતે નહીં, ફક્ત તેનો અંદાજ મળે છે.

આ ચિંતા પાછળથી લાદેલી નથી. ન્યૂટનના અનુયાયીઓની ટીકા કરતાં બર્કલીને સાંભળો:

> ચિહ્નો વડે કશુંક અથવા કશું જ નહીં દર્શાવી શકાય, એ હું સ્વીકારું છું. તેથી મૂળ સંકેતન $c + \beta$માં β વધારો અથવા કશું જ નહીં દર્શાવતું હોઈ શકે. પરંતુ તેનો જે અર્થ લો, દલીલમાં એ જ અર્થ સાથે સુસંગત રહેવું જોઈએ; બેવડા અર્થ પર આધાર રાખીને આગળ ન વધવું જોઈએ. એમ કરવું સ્પષ્ટ કુતર્ક છે. (Berkeley 1734, §XIII; અગાઉના લખાણ સાથે મેળ કરવા ચલો બદલ્યાં છે)

બર્કલી સામે અનંતસૂક્ષ્મ કલનનો બચાવ કરતાં કોઈ કહી શકે કે "અનંતસૂક્ષ્મો"ની વાત માત્ર રૂપક છે: ખરેખર નાનું ત્રિકોણ લઈએ તો સ્પર્શરેખાનો પૂરતો સારો અંદાજ મળી જાય. બર્કલી પાસે તેનો પણ જવાબ હતો: ઇજનેરી માટે આ પૂરતું હોય, પરંતુ ગણિતના દરજ્જાને તે હાનિ પહોંચાડે છે, કારણ કે

> આપણને કહેવામાં આવે છે કે in rebus mathematicis errores quàm minimi non sunt contemnendi. [ગણિતમાં સૌથી નાની ભૂલોની પણ અવગણના કરવી નહીં.] (Berkeley, 1734, §IX)

ત્રાંસા અક્ષરોમાંનો ભાગ ન્યૂટનની પોતાની Quadrature of Curves (1704) માંથી લગભગ શબ્દશઃ લીધેલો છે.

બર્કલીના તત્વજ્ઞાનાત્મક વાંધા ખૂબ તીક્ષ્ણ છે. તેમ છતાં કલનશાસ્ત્ર અસાધારણ સફળ રહ્યું, અને ગણિતશાસ્ત્રીઓ ભૂલમાં પડ્યા વિના તેનો ઉપયોગ કરતા રહ્યા.

79.2 લક્ષની ચુસ્ત વ્યાખ્યા

આજે અગાઉની સમસ્યાનો પ્રમાણભૂત ઉકેલ અનંતસૂક્ષ્મોને દૂર કરવાનો છે. તે કેવી રીતે થાય છે તે જોઈએ.

આપણે જોયું કે β નાનું થાય તેમ ઢાળના વધુ સારા અંદાજ મળે છે. ખરેખર β ગમે તેટલું 0ની નજીક જાય તેમ $f'(c)$ માટેનો અંદાજ આપણે ઇચ્છતા ઢાળ તરફ જાય છે. તેથી $\beta = 0$ પર શું થાય છે તે જોવાને બદલે, β જ્યારે 0ની નજીક જાય ત્યારે $f'(c)$ માટેના અંદાજનું વલણ જોવું પૂરતું છે.

આ રીતે કહીએ તો સામાન્ય પડકાર નીચેના પ્રકારના વિધાનનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે:

$$x \text{ જ્યારે } c\text{ની નજીક જાય, ત્યારે } g(x) \ \ell \text{ તરફ જાય છે.}$$

આને વધુ સંક્ષેપમાં આમ લખી શકાય:

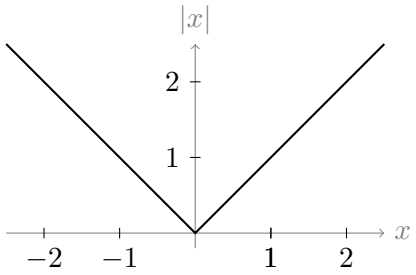
$$\lim_{x \to c} g(x) = \ell.$$

ઓગણીસમી સદીમાં કોશીના અગાઉના કાર્યના આધારે વાયરસ્ટ્રાસે આ નિરૂપણની સંપૂર્ણ ચુસ્ત વ્યાખ્યા આપી. વિચાર એ છે કે xને cની યોગ્ય રીતે નજીક લઈ જઈએ તો $g(x)$ને ઇચ્છીએ તેટલું ℓની નજીક લાવી શકીએ. વધુ ચોક્કસ રીતે, $\lim_{x\to c} g(x) = \ell$ નો અર્થ નીચે મુજબ નક્કી કરીએ:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)\forall x \left(0 < |x - c| < \delta \to |g(x) - \ell| < \varepsilon\right).$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-167. મૂળ પાઠમાં આ લક્ષની વ્યાખ્યાની પૂર્વશરતમાં $0 < |x - c|$ છૂટી ગયું છે. એ શરત વિના $x = c$ પણ લેવાય અને $g(c)$ અલગ હોય ત્યારે સાચું લક્ષ ખોટું ઠરે. ઉપર અગાઉનો $f'(c)$ પોતે બદલાય છે એવો ઉલ્લેખ પણ ચોક્કસ નથી; બદલાતો ભાગાકાર તેના મૂલ્યનો અંદાજ આપે છે.

અહીં ઊભી રેખાઓ નિરપેક્ષ મૂલ્ય દર્શાવે છે. અર્થાત્ $x \geq 0$ હોય ત્યારે $|x| = x$ અને $x < 0$ હોય ત્યારે $|x| = -x$; આ ફલનનું ચિત્ર આ પ્રમાણે છે:



આ વ્યાખ્યા આશરે એમ કહે છે કે cથી જુદા અને δ કરતાં ઓછા અંતરે આવેલા નિવેશો પસંદ કરીને (અર્થાત્ $0 < |x - c| < \delta$), "ભૂલ"ને ε કરતાં ઓછી કરી શકાય (અર્થાત્ $|g(x) - \ell| < \varepsilon$).

લક્ષની કલ્પના વ્યાખ્યાયિત કર્યા પછી અનંતસૂક્ષ્મો વિના જ આગળ વધી શકીએ: c પર fનો ઢાળ આ પ્રમાણે નક્કી કરીએ:

$$f'(c) = \lim_{x \to 0} \left(\frac{f(c + x) - f(c)}{x} \right) \text{ જ્યાં લક્ષ અસ્તિત્વમાં હોય.}$$

પરંતુ વ્યાખ્યામાં "જ્યાં લક્ષ અસ્તિત્વમાં હોય" એ શરત શા માટે જરૂરી છે તે સમજવું મહત્વનું છે. હમણાં ચિત્રમાં જોયેલું $f(x) = |x|$ સરળ ઉદાહરણ છે. સ્પષ્ટ છે કે $f'(0)$ સુવ્યાખ્યાયિત નથી: 0ની "જમણી બાજુથી" નજીક જઈએ તો ઢાળ હંમેશાં 1 છે; 0ની "ડાબી બાજુથી" જઈએ તો ઢાળ હંમેશાં -1 છે. તેથી લક્ષ અસ્તિત્વમાં નથી. આથી ફલન f બિંદુ x પર ત્યારે અને ત્યારે જ વિકલનીય છે જ્યારે આવું લક્ષ અસ્તિત્વમાં હોય.

આપણે જોયું કે લક્ષની કલ્પનાથી વિકલનને કેવી રીતે સંભાળી શકાય. એ જ કલ્પનાથી સતત ફલનનો ખ્યાલ પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. (બોલ્ઝાનોએ 1817 સુધીમાં આ વાતનો મૂળ વિચાર સમજી લીધો હતો.) સાતત્ય અંગે કોશી–વાયરસ્ટ્રાસનો અભિગમ આ પ્રમાણે છે. આશરે કહીએ તો, ફલન f કોઈ બિંદુએ સતત ત્યારે છે જ્યારે તેના નિર્ગમની ચોકસાઈ અંગેની કોઈ માંગ તેના નિવેશની ચોકસાઈ નક્કી કરીને પૂરી કરી શકાય. વધુ ચોક્કસ રીતે, f બિંદુ c પર સતત છે જો x શૂન્ય તરફ જાય ત્યારે $f(c + x)$ અને $f(c)$ વચ્ચેનો તફાવત પણ 0 તરફ જાય. બીજા શબ્દોમાં, f બિંદુ c પર ત્યારે અને ત્યારે જ સતત છે જ્યારે $f(c) = \lim_{x \to c} f(x)$.

આગળ વધીએ તો આપણો વિષય ગણસિદ્ધાંતમાંથી વાસ્તવિક વિશ્લેષણ તરફ વળી જશે. તેથી અહીં અટકી આ ચર્ચાનો સાર કહીએ: ઓગણીસમી સદીમાં ગણિતશાસ્ત્રીઓએ લક્ષની ચુસ્ત વ્યાખ્યાયિત કલ્પનાથી અનંતસૂક્ષ્મો વિના કામ કરવાનું શીખ્યું.

79.3 વિચિત્ર રચનાઓ

પરંતુ લક્ષની વ્યાખ્યાએ કેટલીક ખૂબ "વિચિત્ર" રચનાઓને પણ સ્થાન આપ્યું.

1830ના દાયકાની આસપાસ બોલ્ઝાનોએ એવું ફલન શોધ્યું જે દરેક જગ્યાએ સતત પણ ક્યાંય વિકલનીય નહીં હતું. (દુર્ભાગ્યે બોલ્ઝાનોએ આ શોધ પ્રકાશિત કરી નહોતી; 1872માં વાયરસ્ટ્રાસે સ્વતંત્ર રીતે એ જ વિચાર શોધ્યો ત્યારે ગણિતશાસ્ત્રીઓને તેની પહેલી વાર જાણ થઈ.)[1] આ, ઓછામાં ઓછું કહીએ તો, ખૂબ આશ્ચર્યજનક હતું. $|x|$ જેવું ફલન શોધવું સહેલું છે જે દરેક જગ્યાએ સતત હોય પણ કોઈ એક બિંદુએ વિકલનીય ન હોય. પરંતુ દરેક જગ્યાએ સતત અને ક્યાંય વિકલનીય ન હોય એવું ફલન

[1] આ ઇતિહાસ વાયરસ્ટ્રાસ ફલન અંગેના વિકિપીડિયા લેખની અત્યંત વિગતવાર પાદટીપોમાં નોંધાયેલો છે.

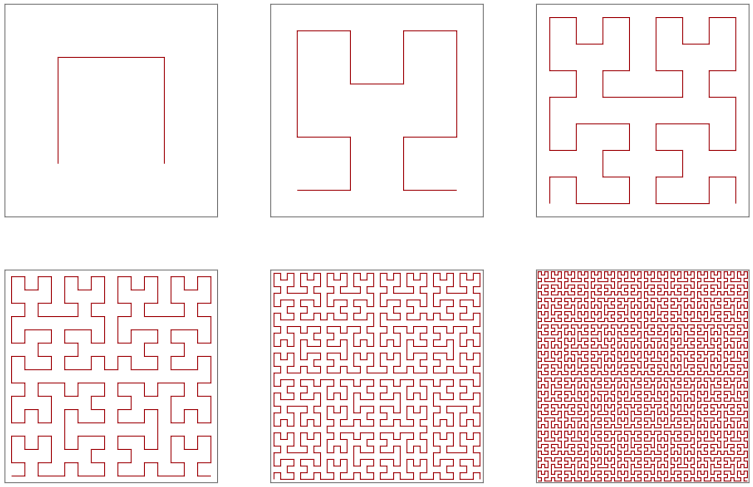
સાવ જુદી બાબત છે. જરા વિચારો કે આવું ફલન કેવી રીતે દોરશો. સતતતા માટે કાગળ પરથી પેન ઉઠાવ્યા વિના રેખા દોરી શકાય એવું હોવું જોઈએ; પરંતુ ક્યાંય વિકલનીય ન હોય તે માટે પેનની દિશા સતત એકાએક બદલવી પડે.

પછી આવી બીજી “વિચિત્ર” બાબતો સામે આવી. 5 જાન્યુઆરી 1874ના રોજ કૅન્ટૉરે ડેડેકિન્ડને પત્ર લખીને આ પ્રશ્ન મૂક્યો:

> શું કોઈ સપાટીને (દાખલા તરીકે, તેની સીમા સહિતના ચોરસને) કોઈ રેખા સાથે (દાખલા તરીકે, અંતબિંદુઓ સહિતની સીધી રેખા સાથે) એક-એક સંગતતામાં મૂકી શકાય, જેથી સપાટીના દરેક બિંદુને રેખાનું એક બિંદુ અને, ઊલટું, રેખાના દરેક બિંદુને સપાટીનું એક બિંદુ અનુરૂપ હોય?
>
> હજુ મને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બહુ અઘરો લાગે છે—જોકે અહીં પણ ના કહેવાની ઇચ્છા એટલી પ્રબળ થાય છે કે તેની સાબિતી લગભગ અનાવશ્યક ગણવાનું મન થાય. [Gouvêa 2011માં ઉદ્ધૃત]

પરંતુ 1877માં કૅન્ટૉરે પોતે ખોટા હોવાની સાબિતી આપી. હકીકતમાં રેખા અને ચોરસમાં બિંદુઓની સંખ્યા બરાબર સમાન છે. 29 જૂન 1877ના રોજ તેમણે ડેડેકિન્ડને લખ્યું: “je le vois, mais je ne le crois pas”; એટલે, “હું તે જોઈ શકું છું, પણ તેનો વિશ્વાસ નથી થતો.” ગણિતના “સ્વીકૃત ઇતિહાસ”માં આ વાક્ય ઘણી વાર એ દર્શાવતું માનવામાં આવે છે કે તે સમયના ગણિતશાસ્ત્રીઓને આ નવાં પરિણામો શાબ્દિક અર્થમાં અવિશ્વસનીય લાગતાં હતાં. (પત્રવ્યવહાર Gouvêa (2011)માં આપેલો છે; આપણે વિભાગ 79.4માં તેની તરફ ફરી વળીશું. કૅન્ટૉરની સાબિતીનો ખાકો વિભાગ 79.5માં આપ્યો છે.)

કૅન્ટૉરના પરિણામથી પ્રેરાઈ પીઆનોએ વિચાર્યું કે રેખાને સમતલ પર સાતત્યપૂર્વક ચિતરી શકાય કે કેમ. આ અવકાશ ભરતી વક્રરેખા હશે. 1890માં પીઆનોએ આવી જ વક્રરેખા રચી. આ ખરેખર સહજ સમજને પડકારતું છે: યુક્લિડે રેખાને “પહોળાઈ વિનાની લંબાઈ” કહેલી હતી (પુસ્તક ૧, વ્યાખ્યા ૨), પરંતુ પીઆનોએ બતાવ્યું કે રેખાને યોગ્ય રીતે વાળી તેની લંબાઈથી પહોળાઈ ભરી શકાય. 1891માં હિલ્બર્ટે વધુ સહજ લાગે એવી અવકાશપૂરક વક્રરેખા અને તેને દર્શાવતાં ચિત્રો આપ્યાં. આ વક્રરેખા ક્રમશઃ રચાય છે; તેના પ્રથમ છ તબક્કા અહીં છે:



લક્ષ લેતાં—અને હવે લક્ષની ચુસ્ત વ્યાખ્યા મળી ગઈ છે—આખો ચોરસ ગાઢ લાલ રંગથી ભરાઈ જાય છે. વળી, હિલ્બર્ટની વક્રરેખા દરેક જગ્યાએ સતત પણ ક્યાંય વિકલનીય નથી; સહજ રીતે કહીએ તો, અનંત લક્ષમાં ફલન દરેક ક્ષણે દિશા એકાએક બદલે છે. (હિલ્બર્ટની રચનાનો વધુ વિગતવાર ખાકો વિભાગ 79.6માં આપીશું.)

ભલે સારું કે ખરાબ, આ “વિચિત્ર” ભૌમિતિક રચનાઓને ભૌમિતિક સહજજ્ઞાન પર આધાર રાખવા સામે શંકાનું કારણ માનવામાં આવી. તે ગણિત કરવાની નવી રીત માટે લગભગ પ્રચાર બની, જે આગળ ગણસિદ્ધાંતમાં પરિણમી. વિષય વિશેની પછીથી રચાયેલી દંતકથાઓમાં વારંવાર કહેવામાં આવતું કે આ પરિણામો સંપૂર્ણ ચુસ્ત પણ હતાં અને સંપૂર્ણ આશ્ચર્યજનક પણ. તેથી તેમણે બેવડો હેતુ સાધ્યો: ભૌમિતિક સહજજ્ઞાન પર નિર્ભર ન રહેવાની ચેતવણી આપી અને નવી વિચારરીતોની ફળદ્રુપતા બતાવી.

79.4 ઇતિહાસ કરતાં દંતકથા વધુ?

એક સદીથી વધુ સમય પછી આ ઘટનાઓ તરફ પાછું જોતાં, આ ચુકાદાઓને તપાસ્યા વિના સ્વીકારી ન લેવા જોઈએ. પરિણામો ચોક્કસ નવાં, રોમાંચક અને આશ્ચર્યજનક હતાં. પરંતુ એ ખરેખર કેટલાં ચોંકાવનારાં હતાં? અને શું તેમણે ખરેખર બતાવ્યું કે ભૌમિતિક સહજજ્ઞાન પર આધાર ન રાખવો જોઈએ?

ચોંકાવનારી અસરના પ્રશ્ને, Gouvêa (2011) દર્શાવે છે કે કૅન્ટૉરે ડેડેકિન્ડને લખેલું પ્રસિદ્ધ વાક્ય "je le vois, mais je ne le crois pas" ઘણી વાર તેના સંદર્ભથી જુદું કરીને લેવાય છે. તેનો વધુ સંદર્ભ આ છે (Gouvêaમાંથી ઉદ્ધૃત):

> વિષય પ્રત્યેના મારા ઉત્સાહને લીધે હું તમારી દયા અને ધીરજ પાસેથી આટલી બધી અપેક્ષાઓ રાખું છું, તે માટે મને માફ કરશો. હાલમાં તમને મોકલેલી મારી વાતો મને પોતાને પણ એટલી અણધારી, એટલી નવી લાગે છે કે, માનનીય મિત્ર, તેમની સાચાશ વિશે તમારો નિર્ણય મળે ત્યાં સુધી મને મનની શાંતિ મળી શકતી નથી. તમે મારી સાથે સંમત ન થાઓ ત્યાં સુધી હું એટલું જ કહી શકું છું: je le vois, mais je ne le crois pas.

કૅન્ટૉર જાણતા હતા કે તેમનું પરિણામ "એટલું અણધાર્યું, એટલું નવું" છે. પરંતુ તેમને પોતાનું પરિણામ ક્યારેય અવિશ્વસનીય લાગ્યું હોય તે શંકાસ્પદ છે. Gouvêa દર્શાવે છે તેમ, તેમણે રજૂ કરેલી સાબિતી ડેડેકિન્ડ તપાસી આપે એટલું જ તેઓ ઇચ્છતા હતા.

ભૌમિતિક સહજજ્ઞાનના પ્રશ્ને, પીઆનોએ પોતાની અવકાશ ભરતી વક્રરેખા કોઈ ચિત્ર વિના પ્રકાશિત કરી. પરંતુ હિલ્બર્ટે પોતાની વક્રરેખા પ્રકાશિત કરી ત્યારે પોતાનો હેતુ સમજાવ્યો: વાચકો "નીચેના ભૌમિતિક સહજજ્ઞાનની મદદ લે" તો પીઆનોનું પરિણામ સમજવાની સ્પષ્ટ રીત તેમને મળશે. પછી તેમણે વિભાગ 79.3માં આપ્યાં છે તેવાં જ ચિત્રોની શ્રેણી આપી.

વધુ સામાન્ય રીતે, પ્રકાશિત સાબિતીઓમાં ચિત્રોનો વપરાશ થોડો ઓછો થયો હોય, છતાં ગણિતશાસ્ત્રીઓ સાબિતી કરતી વખતે ચિત્રોનો વારંવાર ઉપયોગ કરે છે એ હકીકત ટાળી શકાતી નથી. (સરળ રીતે કહીએ તો, સારા ગણિતશાસ્ત્રીઓ જાણે છે કે ભૌમિતિક સહજજ્ઞાન પર ક્યારે આધાર રાખી શકાય.)

એટલે આ વાતની અતિશયોક્તિ માની ન લેવી; ઓછામાં ઓછું, તપાસ્યા વિના તેનો સ્વીકાર ન કરવો. વધુ જાણવા Giaquinto (2007) વાંચી શકો.

79.5 રેખા અને સમતલ વિશે કૅન્ટૉર

શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેયની સાબિતીની આસપાસની કેટલીક ઘટનાઓ વિભાગ 79.3માં ચર્ચેલા ઇતિહાસ સાથે જોડાય છે. યાદ કરો કે 1877માં કૅન્ટૉરે ચોરસમાં અને તેની એક બાજુમાં બિંદુઓની સંખ્યા સરખી છે તે સાબિત કર્યું હતું. અહીં તેમની પહેલી પ્રયત્નરૂપ સાબિતી રજૂ કરીએ.

L એકમ રેખા, એટલે બિંદુઓનો ગણ $[0, 1]$, અને S એકમ ચોરસ, એટલે બિંદુઓનો ગણ $\mathsf{L} \times \mathsf{L}$, માનો. આ સંકેતમાં કૅન્ટૉરે $\mathsf{L} \approx \mathsf{S}$ સાબિત કર્યું. ડેડેકિન્ડને લખેલી નોંધમાં તેમણે મોટા ભાગે નીચેની દલીલ આપી.

પ્રમેય 79.1. $\mathsf{L} \approx \mathsf{S}$

સાબિતી: પ્રથમ ભાગ.. $a, b \in \mathsf{L}$ નિશ્ચિત કરો. તેમને દ્વિઆધારી સંકેતમાં લખો, જેથી 0 અને 1ના અનંત અનુક્રમો a_1, a_2, ..., અને b_1, b_2, ..., આ રીતે મળે. સંકેત એકસરખી રીતે પસંદ કરીએ: 1 સિવાયની સંખ્યાઓ માટે અંતે માત્ર 1 આવતું ન હોય એવું દ્વિઆધારી સ્વરૂપ લઈએ, અને $1 = 0.111\ldots$ લખીએ:

$$a = 0.a_1a_2a_3a_4\ldots$$
$$b = 0.b_1b_2b_3b_4\ldots$$

હવે આ રીતે આપેલું ફલન $f\colon \mathsf{S} \to \mathsf{L}$ લો:

$$f(a, b) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3a_4b_4\ldots$$

હવે f એ એક-એક ફલન છે, કારણ કે જો $f(a,b) = f(c,d)$, તો દરેક $n \in \mathbb{N}$ માટે $a_n = c_n$ અને $b_n = d_n$; તેથી $a = c$ અને $b = d$. □

દુર્ભાગ્યે, ડેડેકિન્ડે કૅન્ટૉરને દર્શાવ્યું તેમ, આ મૂળ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતું નથી. પસંદ કરેલા સંકેત હેઠળ $0.00101010\ldots = \frac{1}{6}$ લો. $f(a,b)$ આ સંખ્યા થવા માટે તેના વિષમ અને સમ સ્થાનોના અંકો અનુક્રમે નીચે મુજબ હોવા જોઈએ:

$$a = 0.01111\ldots = \frac{1}{2},$$
$$b = 0.$$

પરંતુ $\frac{1}{2}$ માટે આપણે $0.1000\ldots$ સ્વરૂપ પસંદ કર્યું છે. તેથી $f(\frac{1}{2}, 0) = 0.1000\ldots = \frac{1}{2}$ થાય છે, $\frac{1}{6}$ નહીં. એટલે $\frac{1}{6}$ એ fની કિંમત નથી.

સ્રોત-સુધારો OLMD-169. મૂળમાં આપેલું $0.101010\ldots$ ઉદાહરણ 1ને $1.000\ldots$ લખવા પર આધારિત છે, જે ઉપરના $0.a_1a_2\ldots$ સ્વરૂપમાં નથી. $1 = 0.111\ldots$ લઈએ તો તે ઉદાહરણ $f(1,0)$ બને છે. તેથી ઉપર એકસરખી સંકેત-પસંદગી અને અવ્યાપ્તતાનું માન્ય $\frac{1}{6}$ ઉદાહરણ આપ્યાં છે.

સારાંશમાં, ડેડેકિન્ડે દર્શાવ્યું કે કેટલાક પુનરાવર્તિત દ્વિઆધારી વિસ્તરણો શક્ય હોવાથી કૅન્ટૉરનું ફલન f એક-એક ફલન છે, પણ વ્યાપ્ત ફલન નથી. તેથી કૅન્ટૉરે ફક્ત $\mathsf{S} \preceq \mathsf{L}$ બતાવ્યું છે, $\mathsf{S} \approx \mathsf{L}$ નહીં.

કૅન્ટૉરે લગભગ તરત જ ડેડેકિન્ડને જવાબ લખીને સાબિતી નીચે મુજબ પૂરી કરી શકાય એવું સૂચવ્યું:

સાબિતી: પૂર્ણ ભાગ.. આપણે $\mathsf{S} \preceq \mathsf{L}$ બતાવ્યું છે. પણ Lમાંથી Sમાં એક-એક ફલન સ્પષ્ટ છે: ચોરસની એક બાજુ પર રેખાને મૂકી દો. તેથી $\mathsf{L} \preceq \mathsf{S}$ અને $\mathsf{S} \preceq \mathsf{L}$. શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેયથી (પ્રમેય 4.25), $\mathsf{L} \approx \mathsf{S}$. □

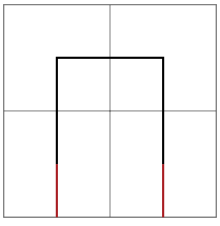
અલબત્ત, કૅન્ટૉર આ શબ્દોમાં છેલ્લી પંક્તિ પૂરી કરી શકતા નહોતા, કારણ કે શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇન પ્રમેય ત્યારે હજી સાબિત થયું નહોતું. કૅન્ટૉરે પછી તેને સામાન્ય અનુમાન તરીકે રજૂ કર્યું, પરંતુ 1897 સુધી તેની સંતોષકારક સાબિતી મળી નહોતી. (એટલે 1877માં જ પછીથી કૅન્ટૉરે પ્રમેય 79.1 માટે શ્રેડર–બર્નસ્ટાઇનનો આધાર ન લેતી બીજી સાબિતી આપી.)

79.6 પરિશિષ્ટ: હિલ્બર્ટની અવકાશ ભરતી વક્રરેખાઓ

વિભાગ 79.3 વિભાગમાં આપણે જોયું કે રેખા અને ચોરસમાં બિંદુઓની સંખ્યા બરાબર છે એવી કૅન્ટૉરની સાબિતીએ (પ્રમેય 79.1) પીઆનોને પૂછવા પ્રેર્યા કે શું અવકાશ ભરતી વક્રરેખા હોઈ શકે. 1890માં તેમને તેનો હકારાત્મક ઉત્તર મળ્યો. આ વિભાગમાં હિલ્બર્ટની અવકાશ ભરતી વક્રરેખા કેવી રીતે રચવી તે અનૌપચારિક રીતે સમજાવીએ છીએ (એક નાનકડા ફેરફાર સાથે). [2]

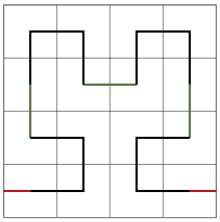
આપણે ફલનો h_1, h_2, h_3, ...ના અનુક્રમના લક્ષ તરીકે ફલન h વ્યાખ્યાયિત કરવાનું છે. પહેલાં રચના વર્ણવીશું, પછી તે અવકાશ ભરે છે તે અને અંતે તે વક્રરેખા છે તે બતાવીશું.

hનો વિસ્તાર એકમ ચોરસ S લઈશું. hનો પહેલો અંદાજ, એટલે h_1, આ છે:



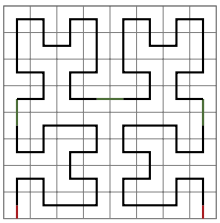
[2] વધુ ચુસ્ત સમજૂતી માટે Rose (2010) જુઓ. ફેરફાર એટલે નીચેની વક્રરેખાઓના લાલ ભાગો ઉમેરવા; તેથી વક્રરેખા સતત છે તે તપાસવું થોડું સહેલું બને છે.

રચનાને અનુસરવા ચોરસ પર 2×2ની જાળી મૂકી છે. વક્રરેખા નીચેના ડાબા ચતુર્થાંશથી શરૂ થઈ ઉપર ડાબે, પછી ઉપર જમણે અને અંતે નીચે જમણે જાય છે એમ વિચારી શકીએ. રચનાનો બીજો તબક્કો, એટલે h_2, આ છે:



જુદા રંગો h_2ની રચના સમજવામાં મદદ કરશે. પહેલાં h_1ના લાલ સિવાયના ભાગની નાની નકલો ચોરસના નીચે ડાબા, ઉપર ડાબા, ઉપર જમણા અને નીચે જમણા ચતુર્થાંશમાં મૂકીએ (કાળા રંગમાં). પછી આ ચાર આકૃતિઓને લીલી રેખાઓથી જોડીએ. અંતે આકૃતિને લાલ રેખાઓથી ચોરસની સીમા સાથે જોડીએ.

હવે h_3 તરફ વળીએ. h_1ના લાલ સિવાયના ભાગની જોડેલી ચાર નાની નકલોથી h_2 બન્યું, તે જ રીતે h_2ના લાલ સિવાયના ભાગની ચાર નાની નકલોથી h_3 બને છે (કાળા રંગમાં). પછી તેમને લીલી રેખાઓથી એકબીજા સાથે અને અંતે લાલ રેખાઓથી ચોરસની સીમા સાથે જોડીએ.



આ રીતે h_n પરથી h_{n+1} બનાવવાની સામાન્ય રીત દેખાય છે. દરેક h_nને ફલન તરીકે નક્કી કરવા પરિમાણીકરણ પણ પસંદ કરવું પડે. જાળીના 4^n બંધ કોષોને વક્રરેખા જે ક્રમે મુલાકાત લે છે તે ક્રમે $Q_{n,0}, \dots, Q_{n,4^n-1}$ કહીએ. કોષ $Q_{n,k}$માંનો માર્ગભાગ અંતરાલ

$$I_{n,k} = [k4^{-n}, (k+1)4^{-n}]$$

ને સોંપીએ; તેના પ્રથમ અર્ધમાં પ્રવેશબિંદુથી કોષના કેન્દ્ર સુધી અને બીજા અર્ધમાં કેન્દ્રથી બહાર નીકળવાના બિંદુ સુધી રેખીય રીતે જઈએ. પાસપાસેના માર્ગભાગો જોડાતાં હોવાથી દરેક h_n સતત છે. રચનામાં દરેક કોષની મુલાકાત તેની ચાર ઉપકોષોની મુલાકાતોથી બદલાય છે, અને તેને સોંપેલો અંતરાલ પણ ચાર સમાન ભાગમાં વહેંચાય છે. તેથી $m \geq n$ અને $x \in I_{n,k}$ હોય તો $h_m(x) \in Q_{n,k}$. સામાન્ય અંતબિંદુ બે અંતરાલમાં હોય ત્યારે તેની છબી બંને પાસપાસેના બંધ કોષોની સામાન્ય ધાર પર છે.

પાયથાગોરસના પ્રમેયથી દરેક કોષના કર્ણની લંબાઈ છે:

$$\sqrt{(1/2^n)^2 + (1/2^n)^2} = 2^{(\frac{1}{2}-n)}.$$

તેથી દરેક $x \in \mathsf{L}$ અને $m \geq n$ માટે $\|h_m(x) - h_n(x)\| \leq 2^{(\frac{1}{2}-n)}$. આ સીમા x પર આધારિત નથી અને 0 તરફ જાય છે; એટલે h_nનું સમરૂપ લક્ષ અસ્તિત્વમાં છે. હવે દરેક $x \in \mathsf{L}$ માટે

$$h(x) = \lim_{n \to \infty} h_n(x)$$

વ્યાખ્યાયિત કરીએ.

સ્રોત-સુધારો OLMD-170. મૂળમાં લક્ષના આગત માટે $x \in \mathsf{S}$ લખાયું છે; યોગ્ય પ્રદેશ L છે.

હવે આ વક્રરેખા અવકાશ ભરે છે તે બતાવીએ. આપેલું $p \in \mathsf{S}$ દરેક સ્તરે કોઈ બંધ જાળીકોષમાં હોય છે. દરેક વખતે અગાઉના કોષનો p ધરાવતો ઉપકોષ પસંદ કરીએ. તેમને સોંપેલા બંધ અંતરાલો પણ એકબીજામાં સમાયેલા છે અને તેમની લંબાઈ 4^{-n}

શૂન્ય તરફ જાય છે; તેથી તેમનું છેદન એક જ બિંદુ $x \in \mathsf{L}$ ધરાવે છે. દરેક સ્તરે $h(x)$ અને p એ જ બંધ કોષમાં છે. કોષના કર્ણની લંબાઈ શૂન્ય તરફ જાય છે, એટલે $h(x) = p$. આમ h અવકાશ ભરે છે!

સ્રોત-સુધારો OLMD-171. મૂળમાં દરેક અંદાજ જાળીના બધા કોષને મળે છે અને બિંદુવાર લક્ષ લેવાય છે તે પરથી આખો ચોરસ ભરાય છે એવો નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે. આ અનુમાન પૂરતું નથી. ઉપર એકસરખું પરિમાણીકરણ, કોષોની સમાયેલાપણાની શરત અને લક્ષની સીમા આપીને દરેક લક્ષ્યબિંદુ માટે આગતનું અસ્તિત્વ સ્થાપ્યું છે.

હવે h ખરેખર વક્રરેખા છે તે બતાવવાનું બાકી છે. આધુનિક વ્યાખ્યા જોર્ડને 1887માં આપેલી વ્યાખ્યા પર આધારિત છે (પહેલી અવકાશ ભરતી વક્રરેખા રજૂ થાય તેના થોડાં વર્ષ પહેલાં):

વ્યાખ્યા 79.2. વક્રરેખા એટલે Lમાંથી $\mathbb{R}^2$માંનું સતત ચિત્રણ.

સહજ રીતે, વક્રરેખા પ્રમાણભૂત રેખાને સમતલ $\mathbb{R}^2$માં સાતત્યપૂર્વક ચિતરે છે. આપણું ફલન h આ પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ ધરાવે છે; તેથી તેનું સાતત્ય બતાવવું બાકી છે. વિભાગ 79.2ની વ્યાખ્યા મુજબ દરેક નિશ્ચિત $t \in \mathsf{L}$ અને $\varepsilon > 0$ માટે એવો $\delta > 0$ જોઈએ કે

$$x \in \mathsf{L} \text{ અને } |x - t| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|h(x) - h(t)\| < \varepsilon.$$

સ્રોત-સુધારો OLMD-172. મૂળનું બોલચાલનું વિધાન દરેક લક્ષ્યબિંદુની પાસે ક્યાંક આગતોનો ખુલ્લો ભાગ મળે એવું કહે છે. સાતત્ય માટે દરેક નિશ્ચિત આગત tની પાસેની ઉપરની શરત જોઈએ.

આવા t અને ε લો. $\sqrt{5}\,2^{-n} < \varepsilon$ થાય એવું n પસંદ કરી $\delta = 4^{-n}$ લો. $|x - t| < \delta$ હોય તો x અને t સ્તર nના એક જ અંતરાલમાં અથવા બે પાસપાસેના અંતરાલોમાં આવે છે. તેથી તેમની છબીઓ એક જ કોષમાં અથવા સામાન્ય ધાર ધરાવતા બે કોષોમાં છે. આ બે કોષો મળીને $2^{-n} \times 2^{1-n}$નો લંબચોરસ બનાવે છે, એટલે

$$\|h(x) - h(t)\| \le \sqrt{5}\,2^{-n} < \varepsilon.$$

અંતરાલના અંતબિંદુઓ માટે પણ બંધ કોષોની એ જ દલીલ લાગુ પડે છે. તેથી h સતત છે અને, આમ, અવકાશ ભરતી વક્રરેખા છે.

સ્રોત-સુધારો OLMD-173. મૂળની દલીલ આપેલા લક્ષ્યબિંદુ પાસે કોઈ કોષ અને તેને મળતો આગતનો ભાગ શોધે છે; તે આપેલા દરેક આગત પાસેનું સાતત્ય સ્થાપતી નથી. ઉપર તે જ જાળીનો ઉપયોગ કરીને આગત-અંતરાલોનું સમાયેલાપણું અને પાસપાસેના કોષોની સીમા દ્વારા જરૂરી સાતત્ય-શરત સાબિત કરી છે.

ભાગ XX

સંદર્ભસામગ્રી

આ ભાગમાં મૂળાક્ષરો, સંકેતો, વ્યાખ્યાઓ, નિયમો વગેરેની વિવિધ યાદીઓ એકત્ર કરી છે, જેથી પાઠ્યપુસ્તકમાં તેમને પરિશિષ્ટ તરીકે સામેલ કરી શકાય.

પ્રકરણ 80

ગ્રીક મૂળાક્ષરમાળા

આલ્ફા	α	A	ન્યુ	ν	N
બીટા	β	B	ક્સાઈ	ξ	Ξ
ગામા	γ	Γ	ઓમિક્રોન	o	O
ડેલ્ટા	δ	Δ	પાઈ	π	Π
એપ્સિલોન	ε	E	રો	ρ	P
ઝેટા	ζ	Z	સિગ્મા	σ	Σ
ઈટા	η	H	ટાઉ	τ	T
થીટા	θ	Θ	અપ્સિલોન	υ	Υ
આયોટા	ι	I	ફાઈ	φ	Φ
કપ્પા	κ	K	કાઈ	χ	X
લૅમ્બ્ડા	λ	Λ	સાઈ	ψ	Ψ
મ્યુ	μ	M	ઓમેગા	ω	Ω

પ્રકરણ 81

ફ્રાક્ટુર મૂળાક્ષરમાળા

A	𝔄	a	𝔞	N	𝔑	n	𝔫
B	𝔅	b	𝔟	O	𝔒	o	𝔬
C	ℭ	c	𝔠	P	𝔓	p	𝔭
D	𝔇	d	𝔡	Q	𝔔	q	𝔮
E	𝔈	e	𝔢	R	ℜ	r	𝔯
F	𝔉	f	𝔣	S	𝔖	s	𝔰
G	𝔊	g	𝔤	T	𝔗	t	𝔱
H	ℌ	h	𝔥	U	𝔘	u	𝔲
I	ℑ	i	𝔦	V	𝔙	v	𝔳
J	𝔍	j	𝔧	W	𝔚	w	𝔴
K	𝔎	k	𝔨	X	𝔛	x	𝔵
L	𝔏	l	𝔩	Y	𝔜	y	𝔶
M	𝔐	m	𝔪	Z	ℨ	z	𝔷

સંદર્ભગ્રંથો

Andrásfai, Béla. 1986. Rózsa (Rosa) Péter. *Periodica Polytechnica Electrical Engineering* 30(2-3): 139--145. URL http://www.pp.bme.hu/ee/article/view/4651.

Aspray, William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. URL http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. Interview.

Baaz, Matthias, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, and Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge: Cambridge University Press.

Banach, Stefan and Alfred Tarski. 1924. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes. *Fundamenta Mathematicae* 6: 244--77.

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47--73.

Berkeley, George. 1734. *The Analyst; or, a Discourse Adressed to an Infidel Mathematician*.

Boolos, George. 1971. The iterative conception of set. *The Journal of Philosophy* 68(8): 215--31.

Boolos, George. 1989. Iteration again. *Philosophical Topics* 17(2): 5--21.

Boolos, George. 2000. Must we believe in set theory? In *Between Logic and Intuition: Essays in Honor of Charles Parsons*, eds. Gila Sher and Richard Tieszen, 257--68. Cambridge: Cambridge University Press.

Burali-Forti, Cesare. 1897. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 11: 154--64.

Button, Tim. 2021. Level theory, part 1: Axiomatizing the bare idea of a cumulative hierarchy of sets. *The Bulletin of Symbolic Logic* 27(4): 436--460.

Cantor, Georg. 1878. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 84: 242--58.

Cantor, Georg. 1883. *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen*. Leipzig: Teubner.

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75--8.

Cheng, Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick quide. URL https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf.

Church, Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40--41.

Church, Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345--363.

Cohen, Paul J. 1963. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 24: 556--557.

Cohen, Paul J. 1966. *Set Theory and the Continuum Hypothesis*. Reading, MA: Benjamin.

Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf.

Corcoran, John. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Indianapolis: Hackett, 2nd ed.

Csicsery, George. 2016. Zala films: Julia Robinson and Hilbert's tenth problem. URL http://www.zalafilms.com/films/juliarobinson.html.

Dauben, Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton: Princeton University Press.

Davis, Martin, Hilary Putnam, and Julia Robinson. 1961. The decision problem for exponential Diophantine equations. *Annals of Mathematics* 74(3): 425--436. URL http://www.jstor.org/stable/1970289.

Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

Dick, Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882--1935*. Boston: Birkhäuser.

du Sautoy, Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. URL http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss1j0. Audio Recording.

Duncan, Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. URL http://russell.mcmaster.ca/.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Berlin: Springer-Verlag.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter, Craig G. Fraser, and Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected Works*, vol. 1. Berlin: Springer-Verlag.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter and Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works*, vol. 2. Berlin: Springer-Verlag.

Enderton, Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. In *The Collected Works of Alonzo Church*, eds. Tyler Burge and Herbert B. Enderton. Cambridge, MA: MIT Press.

Feferman, Anita and Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.

Feferman, Solomon. 1994. Julia Bowman Robinson 1919--1985. *Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences* 63: 1--28. URL http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/robinson-julia.pdf.

Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929--1936*. Oxford: Oxford University Press.

Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, and Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938--1974*. Oxford: Oxford University Press.

Feferman, Solomon and Azriel Levy. 1963. Independence results in set theory by Cohen's method II. *Notices of the American Mathematical Society* 10: 593.

Fraenkel, Abraham. 1922. Über den Begriff `definit' und die Unabhängigkeit des Auswahlaxioms. *Sitzungsberichte der Preussischen Akadademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse* 253--257.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).

Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.

Frey, Holly and Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer. URL https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/. Podcast audio.

Gentzen, Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176--210. English translation in Szabo (1969), pp. 68--131.

Gentzen, Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176--210, 405--431. English translation in Szabo (1969), pp. 68--131.

Giaquinto, Marcus. 2007. *Visual Thinking in Mathematics*. Oxford: Oxford University Press.

Gödel, Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the completeness of the calculus of logic]. Dissertation, Universität Wien. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 60--101.

Gödel, Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173--198. Reprinted and translated in Feferman et al. (1986), pp. 144--195.

Gödel, Kurt. 1938. The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 50: 1143--8.

Gouvêa, Fernando Q. 2011. Was Cantor surprised? *American Mathematical Monthly* 118(3): 198--209.

Grattan-Guinness, Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27(4): 345--391.

Hammack, Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond, VA: Virginia Commonwealth University. URL http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf.

Hartogs, Friedrich. 1915. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen* 76: 438--43.

Hausdorff, Felix. 1914. Bemerkung über den Inhalt von Punktmengen. *Mathematische Annalen* 75: 428--34.

Heck, Richard Kimberly. 2012. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford: Oxford University Press.

Heijenoort, Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879--1931*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hilbert, David. 1891. Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. *Mathematische Annalen* 38(3): 459--460.

Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917--1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.

Hodges, Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage.

Hume, David. 1740. *A Treatise of Human Nature*. London.

Hutchings, Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. URL https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf.

Incurvati, Luca. 2020. *Conceptions of Set and the Foundations of Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Institute, Perimeter. 2015. Emmy Noether: Her life, work, and influence. URL https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE. Video Lecture.

Irvine, Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking. URL http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html.

Jacobson, Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen---Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag.

John Dawson, Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press.

Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109--23.

Kunen, Kenneth. 1980. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. New York: North Holland.

Lévy, Azriel. 1960. Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory. *Pacific Journal of Mathematics* 10(1): 223--38.

LibriVox. n.d. Bertrand Russell. URL https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. Collection of public domain audiobooks.

Linnebo, Øystein. 2010. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy* URL http://www.iep.utm.edu/predicat/.

Linsenmayer, Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. URL http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/. Podcast audio.

MacFarlane, John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. URL http://johnmacfarlane.net/church.html.

Maddy, Penelope. 1988a. Believing the axioms I. *The Journal of Symbolic Logic* 53(2): 481--511.

Maddy, Penelope. 1988b. Believing the axioms II. *The Journal of Symbolic Logic* 53(3): 736--64.

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, and Richard Zach. 2021. *Forall* x*: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 ed. URL https://forallx.openlogicproject.org/.

Matijasevich, Yuri. 1992. My collaboration with Julia Robinson. *The Mathematical Intelligencer* 14(4): 38--45.

Menzler-Trott, Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society.

Montague, Richard. 1961. Semantic closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics (Warsaw 1959)*, 45--69. New York: Pergamon.

Montague, Richard. 1965. Set theory and higher-order logic. In *Formal systems and recursive functions*, eds. John Crossley and Michael Dummett, 131--48. Amsterdam: North-Holland. Proceedings of the Eight Logic Colloquium, July 1963.

O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html.

O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2014. Rózsa Péter. URL http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Peter.html.

Peano, Giuseppe. 1890. Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane. *Mathematische Annalen* 36(1): 157--60.

Péter, Rózsa. 1935a. Über den Zusammenhang der verschiedenen Begriffe der rekursiven Funktion. *Mathematische Annalen* 110: 612--632.

Péter, Rózsa. 1935b. Konstruktion nichtrekursiver Funktionen. *Mathematische Annalen* 111: 42--60.

Péter, Rózsa. 1951. *Rekursive Funktionen*. Budapest: Akademiai Kiado. English translation in (Péter, 1967).

Péter, Rózsa. 1967. *Recursive Functions*. New York: Academic Press.

Péter, Rózsa. 2010. *Playing with Infinity*. New York: Dover. URL https://books.google.ca/books?id=6V3wNs4uv_4C&lpg=PP1&ots=BkQZaHcR99&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Radiolab. 2012. The Turing problem. URL http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/. Podcast audio.

Ramsey, Frank Plumpton. 1925. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338--384.

Reid, Constance. 1986. The autobiography of Julia Robinson. *The College Mathematics Journal* 17: 3--21.

Reid, Constance. 1996. *Julia: A Life in Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press. URL https://books.google.ca/books?id=lRtSzQyHf9UC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.

Robinson, Julia. 1949. Definability and decision problems in arithmetic. *The Journal of Symbolic Logic* 14(2): 98--114. URL http://www.jstor.org/stable/2266510.

Robinson, Julia. 1996. *The Collected Works of Julia Robinson*. Providence: American Mathematical Society.

Robinson, Raphael. 1947. On the decomposition of spheres. *Fundamenta Mathematicae* 34(1): 246--60.

Rose, Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. URL https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4. Audio Recording.

Rose, Nicholas J. 2010. Hilbert-type space-filling curves. URL https://web.archive.org/web/20151010184939/http://www4.ncsu.edu/~njrose/pdfFiles/HilbertCurve.pdf.

Russell, Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479--493.

Russell, Bertrand. 1919. *Introduction to Mathematical Philosophy*. London: Allen & Unwin.

Russell, Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 1. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 2. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*, vol. 3. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. n.d. Bertrand Russell on smoking. URL https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. Video Interview.

Sandstrum, Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale, MI: Grand Valley State University. URL https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/.

Scott, Dana. 1974. Axiomatizing set theory. In *Axiomatic Set Theory II*, ed. Thomas Jech, 207--14. American Mathematical Society. Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics of the American Mathematical Society, July--August 1967.

Segal, Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press.

Shoenfield, Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, 321--44. London: North-Holland.

Sigmund, Karl, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, and Juliette Kennedy. 2007. Kurt Gödel: Das Album--The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29(3): 73--76.

Skolem, Thoralf. 1922. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Wissenschaftliche Vorträge gehalten auf dem fünften Kongress der skandanivschen Mathematiker in Helsingfors vom 4. bis zum 7. Juli 1922*, 137--52. Akademiska Bokhandeln.

Smith, Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University Press.

Smullyan, Raymond M. 1968. *First-Order Logic*. New York, NY: Springer. Corrected reprint, New York, NY: Dover, 1995.

Solow, Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken, NJ: Wiley.

Steinhart, Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough, ON: Broadview, 2nd ed.

Sykes, Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. URL https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE.

Szabo, Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland.

Takeuti, Gaisi, Nicholas Passell, and Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. Singapore: World Scientific.

Tamassy, Istvan. 1994. Interview with Róza Péter. *Modern Logic* 4(3): 277--280.

Tarski, Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*, vol. I--IV. Basel: Birkhäuser.

Theelen, Andre. 2012. Lego turing machine. URL https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4.

Tomkowicz, Grzegorz and Stan Wagon. 2016. *The Banach-Tarski Paradox*. Cambridge: Cambridge University Press.

Turing, Alan M. 1937. On computable numbers, with an application to the ``Entscheidungsproblem''. *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series* 42: 230--265.

Tyldum, Morten. 2014. The imitation game. Motion picture.

Velleman, Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed.

Vitali, Giuseppe. 1905. *Sul problema della misura dei gruppi di punti di una retta*. Bologna: Gamberini e Parmeggiani.

von Neumann, John. 1925. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 154: 219--40.

Wang, Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge: MIT Press.

Weston, Tom. 2003. The Banach-Tarski paradox URL http://people.math.umass.edu/~weston/oldpapers/banach.pdf.

Whitehead, Alfred North and Bertrand Russell. 1910. *Principia Mathematica*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Zermelo, Ernst. 1904. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514--516. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 115--119).

Zermelo, Ernst. 1908a. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65: 261--81.

Zermelo, Ernst. 1908b. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261--281. English translation in (Ebbinghaus et al., 2010, pp. 189-229).

Zuckerman, Martin M. 1973. Formation sequences for propositional formulas. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134--138.

ફોટોગ્રાફનો શ્રેય

આ ફોટોગ્રાફ ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટના અલગ ફોટો-સંગ્રહમાંથી છે. દરેક છબીની મંજૂરી અને શરતો નીચે આપી છે. આ બિનવાણિજ્યિક શૈક્ષણિક આવૃત્તિ છે. ચોક્કસ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો જાળવવા ગુજરાતી સમજૂતી પછી મૂળ શ્રેય-પાઠ પણ આપ્યો છે.

ફોટોગ્રાફ: cantor-georg

ઑટો ઝેથ દ્વારા લીધેલો ગેઓર્ગ કૅન્ટરનો ફોટોગ્રાફ, માર્ટિન-લ્યુથર યુનિવર્સિટી હાલે–વિટેનબર્ગના યુનિવર્સિટી અભિલેખાગારના સૌજન્યથી. UAHW Rep. 40-VI, Nr. 3 Bild 102.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Georg Cantor by Otto Zeth courtesy of the Universitätsarchiv, Martin-Luther Universität Halle--Wittenberg. UAHW Rep. 40-VI, Nr. 3 Bild 102.

ફોટોગ્રાફ: church-alonzo

ઍલોન્ઝો ચર્ચનો તારીખ વિનાનો ફોટોગ્રાફ; ફોટોગ્રાફર અજ્ઞાત. Alonzo Church Papers; 1924–1995, (C0948), Box 60, Folder 3; પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીના દુર્લભ પુસ્તકો અને વિશેષ સંગ્રહ વિભાગનો હસ્તપ્રત વિભાગ. © Princeton University. ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટને બિનવાણિજ્યિક OLP-આધારિત સામગ્રીમાં આ છબી વાપરવાની મંજૂરી મળી છે. અન્ય કોઈ ઉપયોગ માટે પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીની મંજૂરી જરૂરી છે.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Alonzo Church, undated, photographer unknown. Alonzo Church Papers; 1924--1995, (C0948) Box 60, Folder 3. Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. © Princeton University. The Open Logic Project has obtained permission to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission from Princeton University is required for any other use.

ફોટોગ્રાફ: gentzen-gerhard

પિંગ-પૉંગ રમતા ગેરહાર્ડ ગેન્ટ્ઝનનો ફોટોગ્રાફ, એકહાર્ટ મેન્ટ્ઝલર-ટ્રૉટના સૌજન્યથી.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Gerhard Gentzen playing ping-pong courtesy of Ekhart Mentzler-Trott.

ફોટોગ્રાફ: goedel-kurt

કુર્ટ ગેડેલનો આશરે 1925નો ફોટોગ્રાફ; ફોટોગ્રાફર અજ્ઞાત. શેલ્બી વ્હાઇટ અને લિયોન લેવી અભિલેખાગાર કેન્દ્ર, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફૉર ઍડવાન્સ્ડ સ્ટડી, પ્રિન્સ્ટન, ન્યૂ જર્સી, અમેરિકાના સંગ્રહમાંથી; પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીના દુર્લભ પુસ્તકો અને વિશેષ સંગ્રહ વિભાગના હસ્તપ્રત વિભાગમાં જમા કરેલો. Kurt Gödel Papers, (C0282), Box 14b, #110000. ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટને સંસ્થાના અભિલેખાગાર કેન્દ્ર પાસેથી બિનવાણિજ્યિક OLP-આધારિત સામગ્રીમાં આ છબી વાપરવાની મંજૂરી મળી છે. અન્ય કોઈ ઉપયોગ માટે અભિલેખાગાર કેન્દ્રની મંજૂરી જરૂરી છે.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Kurt Gödel, ca. 1925, photographer unknown. From the Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA, on deposit at Princeton University Library, Manuscript Division, Department of Rare Books and Special Collections, Kurt Gödel Papers, (C0282), Box 14b, #110000. The Open Logic Project has obtained permission from the Institute's Archives Center to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission from the Archives Center is required for any other use.

ફોટોગ્રાફ: noether-emmy

એમી નેધરનો આશરે 1922નો ફોટોગ્રાફ, ગેટિંગનની રાજ્ય અને યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીના હસ્તપ્રત અને દુર્લભ મુદ્રિત પુસ્તકોના વિભાગના સૌજન્યથી. Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 14 Nr. 73. જોએલ ફુલરે મૂળ સ્કૅનમાંથી પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Emmy Noether, ca. 1922, courtesy of the Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 14 Nr. 73. Restored from an original scan by Joel Fuller.

ફોટોગ્રાફ: peter-rozsa

રોઝા પીટરનો તારીખ વિનાનો ફોટોગ્રાફ; ફોટોગ્રાફર અજ્ઞાત. બેલા આન્દ્રાશફાઇના સૌજન્યથી.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Rózsa Péter, undated, photographer unknown. Courtesy of Béla Andrásfai.

ફોટોગ્રાફ: robinson-julia

જુલિયા રૉબિન્સનનો ફોટોગ્રાફ; ફોટોગ્રાફર અજ્ઞાત. નીલ ડી. રીડના સૌજન્યથી. ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટને બિનવાણિજ્યિક OLP-આધારિત સામગ્રીમાં આ છબી વાપરવાની મંજૂરી મળી છે. અન્ય કોઈ ઉપયોગ માટે મંજૂરી જરૂરી છે.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Julia Robinson, unknown photographer, courtesy of Neil D. Reid. The Open Logic Project has obtained permission to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission is required for any other use.

ફોટોગ્રાફ: russell-bertrand

બર્ટ્રાન્ડ રસેલનો આશરે 1907નો ફોટોગ્રાફ, મેકમાસ્ટર યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીના વિલિયમ રેડી અભિલેખાગાર અને સંશોધન સંગ્રહ વિભાગના સૌજન્યથી. બર્ટ્રાન્ડ રસેલ અભિલેખાગાર, Box 2, f. 4.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Bertrand Russell, ca. 1907, courtesy of the William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library. Bertrand Russell Archives, Box 2, f. 4.

ફોટોગ્રાફ: tarski-alfred

આલ્ફ્રેડ તાર્સ્કીનો 1939નો પાસપોર્ટ ફોટોગ્રાફ. જોએલ ફુલરે તાર્સ્કીના પાસપોર્ટના સ્કૅનમાંથી કાપીને પુનઃસ્થાપિત કર્યો છે. મૂળ બૅનક્રોફ્ટ લાઇબ્રેરી, યુનિવર્સિટી ઑફ કૅલિફૉર્નિયા, બર્કલીના સૌજન્યથી. Alfred Tarski Papers, Banc MSS 84/49. ઓપન લોજિક પ્રોજેક્ટને બિનવાણિજ્યિક OLP-આધારિત સામગ્રીમાં આ છબી વાપરવાની મંજૂરી મળી છે. અન્ય કોઈ ઉપયોગ માટે બૅનક્રોફ્ટ લાઇબ્રેરીની મંજૂરી જરૂરી છે.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Passport photo of Alfred Tarski, 1939. Cropped and restored from a scan of Tarski's passport by Joel Fuller. Original courtesy of Bancroft Library, University of California, Berkeley. Alfred Tarski Papers, Banc MSS 84/49. The Open Logic Project has obtained permission to use this image for inclusion in non-commercial OLP-derived materials. Permission from Bancroft Library is required for any other use.

ફોટોગ્રાફ: turing-alan

એલિયટ ઍન્ડ ફ્રાય દ્વારા 29 માર્ચ 1951ના રોજ લીધેલો ઍલન મૅથિસન ટ્યુરિંગનો ફોટોગ્રાફ, NPG x82217. © National Portrait Gallery, London. Creative Commons BY-NC-ND 3.0 પરવાના હેઠળ વપરાયેલો.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Alan Mathison Turing by Elliott & Fry, 29 March 1951, NPG x82217, © National Portrait Gallery, London. Used under a Creative Commons BY-NC-ND 3.0 license.

ફોટોગ્રાફ: zermelo-ernst

અર્ન્સ્ટ ઝર્મેલોનો આશરે 1922નો ફોટોગ્રાફ, ગેટિંગનની રાજ્ય અને યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીના હસ્તપ્રત અને દુર્લભ મુદ્રિત પુસ્તકોના વિભાગના સૌજન્યથી. Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 6 Nr. 25.

મૂળ શ્રેય અને ઉપયોગની શરતો.

Portrait of Ernst Zermelo, ca. 1922, courtesy of the Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 6 Nr. 25.